简体中文参考译本

Everpure 技术图谱

Everpure Tech Atlas · 存储与 AI 存储战略知识库

面向企业发展 / 战略团队的存储与 AI 存储读本

英文原版与本译本均位于 GitHub 仓库 FrankHuang94/storage-_db_claude

内容截至 2026-11-01 · 本译本仅供参考，如有出入以英文原文为准

关于本中文译本

- 本文件夹（`Chinese translation/`）是整部图谱的简体中文**参考译本**，目录结构与英文仓库完全镜像：`docs/` 下的全部章节与术语表，根目录的 `README`、`PROGRESS`、`CLAUDE` 文件，以及 `meta/` 下的各类文档。
- 每个译文文件顶部都注明了对应的英文原文出处，并附有返回英文原文的链接。
- 所有数字、名称（公司、产品、人名、标准）、日期以及资料来源引用均与英文原文保持一致，未作改动。
- 图片和图表（`docs/assets/`）是英文原图的副本，图中文字仍为英文；译文只翻译图注和替代文本。
- 以下内容不在译本中重复：代码、图表脚本与 CSV 数据（`scripts/`、`data/`），以及按章节暂存的文件（`meta/glossary-staging/`、`meta/open-questions-staging/`）——后者已分别合并进翻译后的术语表和待解问题清单。
- `meta/sources.md` 中的书目条目保留原始语言，不作翻译。
- **以英文版本为准**；如译文与原文有出入，请以英文原文为准。
- 术语译法与写作规范见 `meta/translation-guide.md`。

一部面向战略层面的知识库，涵盖存储、AI 存储以及 Everpure（原 Pure Storage；NYSE: P，原 PSTG）周边的竞争格局。

本图谱的读者是具有半导体并购背景的企业发展/战略专业人士，需要与 Everpure 的产品经理、工程负责人以及首席技术官办公室（Office of the CTO）进行可信、高效的对话。图谱解释事物如何运作、取舍为何存在、以及它们在战略上意味着什么。默认深度为 **L2（机制）**：足以在白板上画出一种设计并说明它为何在某类工作负载上胜出，但不深入实现细节。

> **以网站形式阅读：** 同样的内容通过 GitHub Pages 以 MkDocs 网站形式发布（见构建网站）。在 github.com 上，每一章（包括 Mermaid 图表）都能原生渲染。
>
> **仅使用公开信息。** 本图谱不含任何保密内容，也不推测 Everpure 未公开的计划。战略内容均表述为战略团队基于公开信息可能评估的选项。每个具有时效性的数字都以脚注标明来源和日期。未经核实的条目标记为 `[VERIFY: …]`，并汇总于 `meta/open-questions.md`。

目录

第 0 部分 · 从这里开始

0.1. 如何使用本图谱 6
0.2. 一页总览图 15

第 1 部分 · 存储基础

1. 存储做什么 31
2. 写给半导体从业者的介质物理 41
3. 固态硬盘（SSD）内部 55
4. 性能与经济性指标 66
5. 数据缩减 78
6. 数据保护与韧性 92

第 2 部分 · 协议与网络

7. 块协议 109
8. 文件协议 122
9. 对象存储与 S3 134
10. 面向存储的数据中心网络 147
11. GPU 数据路径 161
12. 接口与新兴技术 174

第 3 部分 · 存储系统架构

13. 逐层解析存储栈 187
14. 纵向扩展双控制器阵列 196
15. 横向扩展无共享集群 210
16. 分解式全共享架构 223
17. 并行与分布式文件系统 234
18. 对象存储架构 246
19. 软件定义存储与 HCI 258
20. 面向存储的分布式系统基础 268
21. 元数据：隐藏的瓶颈 278
22. 控制平面与集群（设备群）管理 288
23. 消费模式 295
24. 架构决策矩阵 302

第 4 部分 · Everpure

25. 公司历史与战略，2009–2026 313
26. 核心技术：Purity 与 DirectFlash 323
27. 产品组合：FlashArray 与 FlashBlade 335
28. 平台与软件 348
29. 从技术视角看超大规模业务、生态系统与财务 360

第 5 部分 · AI 存储

30. 端到端 AI 数据管道 373
31. 训练存储 385
32. 推理与 KV 缓存 397
33. RAG、向量数据库与 AI 原生数据格式 410
34. NVIDIA 生态系统与认证 424
35. AI 工厂与新兴 GPU 云（neocloud） 439
36. 超大规模云厂商如何构建 AI 存储 452
37. 批判性解读基准测试 464
38. 功耗、密度与 AI 数据中心 478
39. 智能体 AI 与数据智能 491

第 6 部分 · 行业与竞争

40. 市场结构与规模测算 504
41. AI 原生存储厂商为何获得如此强劲的市场牵引力 516
42. VAST Data 深度剖析 531
43. WEKA 深度剖析 552
44. DDN 深度剖析 573
45. 正面对比：FlashBlade//EXA vs. VAST vs. WEKA vs. DDN 594
46. 传统厂商（在位者） 610
47. 其他挑战者与软件定义厂商 628
48. 介质供应商与 NAND 周期 642
49. 竞争格局矩阵 656
50. 存储/AI 数据类标的的技术尽职调查框架 670

第 7 部分 · 历史与未来

51. 存储发展史，1956–2026 683
52. 闪存发展史与 NAND 经济学 696
53. 未来趋势，2026–2032 710
54. 战略选项地图 725

第 8 部分 · 对话工具箱

55. 与产品经理对话 742
56. 与工程负责人及 CTO 办公室对话 751
57. 问题库：150 个问题 760
58. 30 秒讲清楚 771
59. 自测：279 张闪卡 782
60. 速查表 822

附录

术语表（Glossary） 838

第 0 部分 · 从这里开始

Part 0 — Start Here

- 0.1. 如何使用本图谱
- 0.2. 一页总览图

0.1. 如何使用本图谱

英文原文：docs/00-start-here/00a-how-to-use-this-atlas.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L1 · **阅读时间：** 约 8 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 无。从这里开始，然后阅读 0.2 一页总览图。建议在另一个标签页中打开术语表。

要点速览（TL;DR）

- **本图谱是一本简报手册，而不是教科书。** 它帮助新入职的战略岗位人员与 Everpure 的产品经理、工程负责人和 CTO 办公室进行可信的对话：存储如何运作、权衡为何存在、这些权衡意味着什么。
- **默认深度为 L2：机制。** 能在白板上画出设计，并说明它为何在某类工作负载上胜出。L3 细节只出现在"深入阅读"框中。
- **每一章都有相同的十个小节。** 先读"要点速览（TL;DR）"，用"核心概念"掌握机制，会议前一晚看"对话手册"。
- **按可用时间选择路径。** 下文列出了 2 小时速成课、2 天快速上手和 2 周精通计划。
- **每个数字都带有标签。** 已申报（Filed）、公司自述、媒体报道、追踪机构估算、本图谱的判断或算例。未经证实的内容以行内 VERIFY 标记标出，并汇总在一个清单中。引用数字时要连同标签和日期一起说，否则就不要引用。

对 Everpure 战略的意义

Everpure（NYSE: P，原 PSTG）[1]新入职的战略人员，会很快被资深的存储从业者"打分"。如果你把 EXA 数据节点和 DirectFlash Module 混为一谈，产品经理会注意到；如果你把写放大说成营销话术，工程师会注意到；如果你把估值当作收入来引用，CTO 办公室会注意到。每一次失误都会把对话拉低到一个你学不到任何东西的层次；本图谱把能避免这些失误的内容放在最前面。

本图谱假设读者通过半导体并购熟悉 NAND、HBM、PCIe 和晶圆厂经济学，但对存储系统和软件并不熟悉。因此，每个机制旁边都配有半导体类比和对应的商业影响。

核心概念

本图谱涵盖的内容

九个部分从物理原理一路讲到战略：基础、协议与架构（第 1–3 部分）、Everpure（第 4 部分）、AI 存储（第 5 部分）、竞争（第 6 部分）、历史与未来（第 7 部分）以及对话工具包（第 8 部分）。第 1–3 部分是厂商中立的，因此第 4–6 部分读起来是你已掌握机制的应用，而不是相互竞争的销售说辞。

深度标签

标签	你能够……	出现位置	自测
L1 — 词汇	定义术语并在句子中正确使用	关键术语、术语表、要点速览、第 58 章的一句话解释	用一句话向董事会成员解释"QLC"
L2 — 机制（默认）	在白板上画出其工作原理，说出权衡，并说明某种设计为何在某类工作负载上优于另一种	每一章的"核心概念"	画出双控制器的写确认流程，并说明主机收到"完成"时数据位于何处
L3 — 实现	讨论代码路径、盘上格式、内核内部机制	仅在"深入阅读"框中，以指引形式出现	不作要求。可以就此提问；切勿断言

表 0.1.1 — 力求处处达到 L2，长尾内容达到 L1；把 L3 当作向工程师请教的领域，而不是自己宣称掌握的领域。

达到 L2 时，你可以为一个机制给出数字并请对方纠正（"联网阵列上一次 4 KB 写入约为 ~100–250 µs，大部分耗在网络和控制器软件上；你们的情况是这样吗？"）。这时工程师就会开始教你：这就是第 56 章中的"可信度阶梯"。

每一章的结构

各章遵循同一模板，因此你总能知道该去哪里找内容。

小节	提供的内容	适用场景
页首信息	深度、阅读时间（正文字数 ÷ 230）、最后核实日期、前置阅读	决定现在读还是以后读
要点速览（TL;DR）	需要记住的五个要点	快速浏览、速成课、会议当天早上
对 Everpure 战略的意义	用两段话讲清商业上的"所以呢"	为备忘录或高管摘要定框架
核心概念	L2 机制、算例数字以及大部分图示	学习；准备白板讲解
Everpure 的做法与竞争对手对比	一张对比表，以及替代方案的最强版本论证（steelman）	竞争类问题、交易评审
历史与发展轨迹	如何发展到今天，以及标注日期的未来走向信号	判断某个趋势是处于早期还是晚期
关键数字	五到十个有来源或经过演算的数字	制作幻灯片；核查某个说法
对话手册	向产品经理和工程师各提三个问题、高质量回答是什么样的，以及"不要这样说"	会议前一晚
深入阅读	L3 指引：论文、规范、演讲	仅在对话深入到这一层时
关键术语 / 资料来源	术语表条目；带出版日期和检索日期的脚注	核对定义或引用

表 0.1.2 — 模板把需要记住的内容放在前面、证据放在最后，因此十分钟的浏览和两小时的研读用的是同一页。

深度剖析章节（第 42–44 章）额外增加了五个商业小节，从财务一直到战略意义。每张图的斜体图注都写明了其要点，因此仅看图注就能构成一份可用的摘要。标志性图示在 `meta/outline.md` 中（而非在各章中）以 ★ 标注，值得能凭记忆重画。

三条学习路径

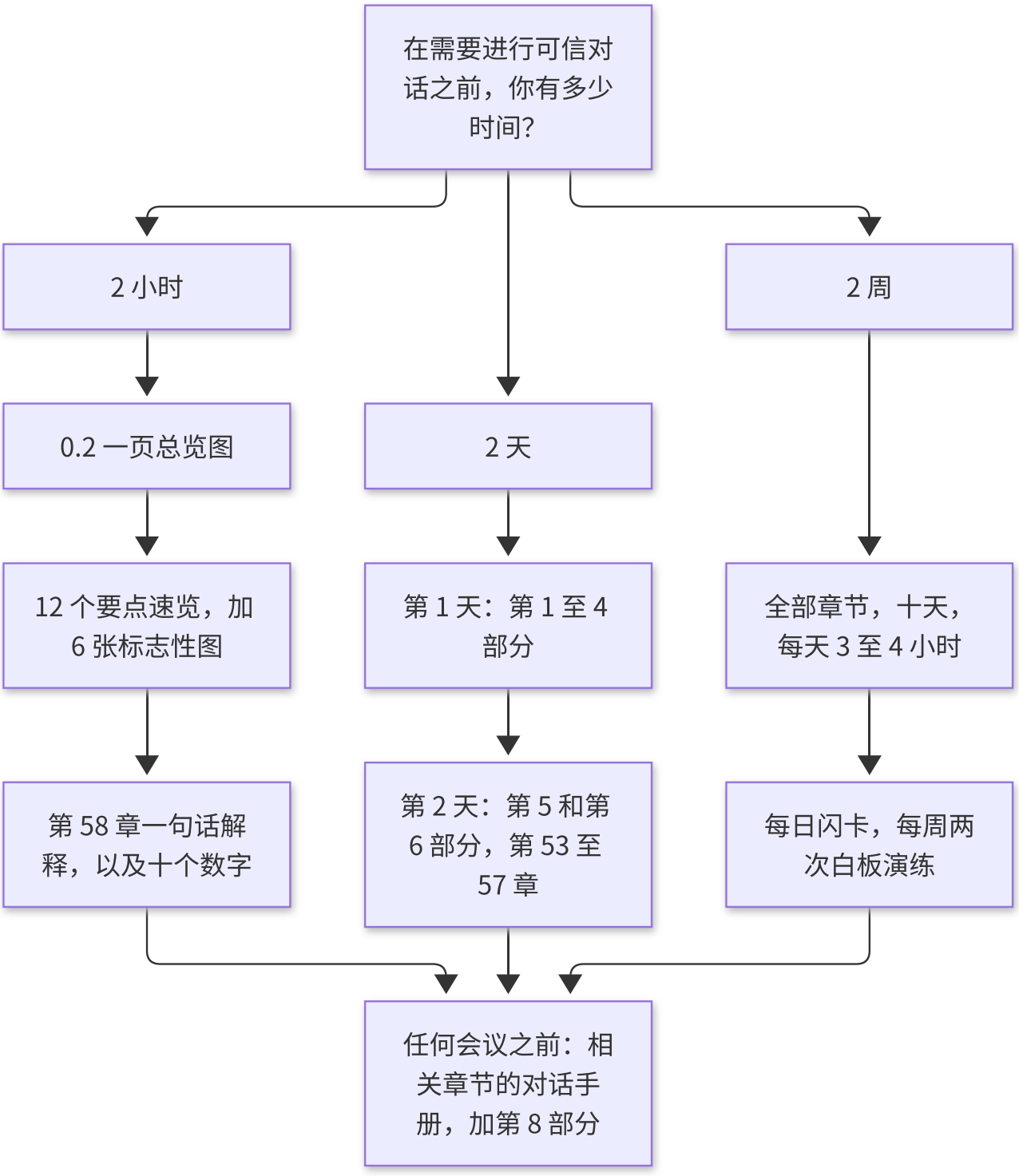


图 0.1.1 — 三条路径都从同一张总览图出发，并终于同一处：对话工具包，以及会议涉及章节的对话手册。

2 小时速成课

1. **0:00–0:15. 总览图。** 0.2：思维导图、十张图、十个数字。
2. **0:15–0:50. 十二个要点速览，加"对 Everpure 战略的意义"。** 基础：第 2 章、第 3 章、第 13 章。架构：第 16 章、第 24 章。Everpure：第 25 章、第 26 章、第 29 章。AI：第 30 章、第 32 章。竞争：第 41 章、第 45 章。

3. **0:50–1:30. 六张图，每张约七分钟。** 图 2.1（介质层级）、图 13.1（智能位于何处）、图 26.2（DirectFlash 与 SSD 对比）、图 30.1（AI 流水线）、图 32.3（KV 缓存分层）和图 45.1（四种 AI 架构）。先读每张图的图注，然后不看图、口头讲解这张图。
4. **1:30–1:50. 词汇与数字。** 第 58 章中"Everpure 的模式"和"竞争"两组一句话解释，然后是 0.2 的数字表，每个数字都连同日期说出来。
5. **1:50–2:00. 行为。** 第 56 章中的可信度阶梯，以及相应章节的"不要这样说"清单。

2 天快速上手

第 1 天约六小时，第 2 天约五小时；页首的阅读时间只计算正文，因此这些估算为图示预留了 1.5 倍的时间。

- **第 1 天上午：** 完整阅读第 1 部分（第 1–6 章），然后阅读第 2 部分中的第 7、8、9 和 11 章。
- **第 1 天下午：** 第 3 部分核心内容（第 13–17 章、第 23 章、第 24 章）以及第 4 部分全部内容（第 25–29 章）。最后用 30 分钟做第 1–4 部分的闪卡。
- **第 2 天上午：** 第 5 部分核心内容（第 30–32 章、第 34 章、第 35 章、第 37 章）。
- **第 2 天下午：** 第 6 部分核心内容（第 40 章、第 41 章、第 45 章、第 46 章、第 49 章）。深度剖析第 42–44 章：只读要点速览和商业小节。然后是第 53 章和第 54 章，以及第 55–56 章。最后从第 57 章中挑十个问题收尾。

2 周精通计划

十个工作日，每天 3–4 小时：15 分钟复习闪卡（第 59 章，按部分组织），然后阅读（按页首时间的 1.5 倍计算约 1–2 小时；第 9 天和第 10 天最长），再用 30–45 分钟练习，其中每周包括两次白板演练。

天	阅读	练习	产出
1	0.1、0.2、第 1–4 章	第 1 部分闪卡	凭记忆重画介质金字塔
2	第 5–9 章	重做第 4 章的 TCO 核算和第 5 章的数据缩减核算	用一段话说明"为什么缩减比取决于数据本身"
3	第 10–15 章	第 2 部分闪卡；**演练 1：** 一次 NVMe-oF 读取和 GPUDirect 路径	用自己的话写一页协议总结
4	第 16–21 章	**演练 2：** 双控制器写入与 DASE 写入对比	在一页纸上比较四种架构
5	第 22–24 章、第 51–52 章	第 3 部分闪卡；从第一周中随机抽 30 张卡	把第 24 章的决策树应用于三种工作负载
6	第 25–29 章、第 55 章	阅读最新的 Everpure 财报新闻稿和管理层预备发言稿	一页附带来源数字的公司备忘录
7	第 30–34 章	第 4–5 部分闪卡；**演练 3：** 一次从 GPU 显存到闪存的检查点写入	估算一个 405B 模型检查点和一个 128K token 会话的规模
8	第 35–39 章、第 56 章、第 57 章	**演练 4：** EXA 读路径与 VAST 读路径对比	为一次工程会议准备七个问题
9	第 40–45 章	第 6 部分闪卡；大声说出第 58 章的 30 秒回答	为一个竞争对手构建对抗 Everpure 的最强版本论证
10	第 46–50 章、第 53–54 章、第 60 章	第 59 章的 50 张卡限时混合测试；模拟产品经理会议	凭记忆写出十个数字和五个待解问题

表 0.1.3 — 精通计划让阅读与产出交替进行；真正让这些材料能在会议中派上用场的是产出，而不是阅读。

阅读顺序

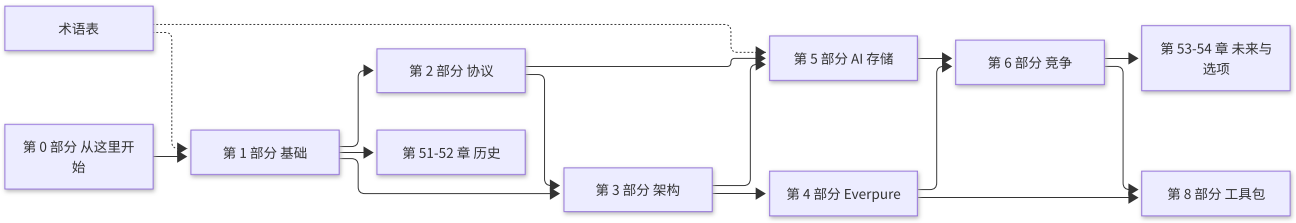


图 0.1.2 — 第 1–3 部分是基础；Everpure 和 AI 存储两部分可以按任意顺序阅读，但竞争与战略部分需要两者都读过。

有三个依赖关系最为重要。先读第 3 章（FTL）再读第 26 章，否则 DirectFlash 看起来就像营销。先读第 11 章再读第 5 部分；先读第 14–17 章再读第 45 章。历史部分（第 51–52 章）只需要第 1 部分作为基础，适合在内容密集的日子之间作为轻松读物。

会议前如何使用对话工具包

会议前 24 小时内：

1. **确定受众和产品线。**（第 55 章、第 56 章）。
2. **做好公开信息的功课。** 最新的财报新闻稿，加上相关章节的"关键数字"；绝不要把会议时间花在 10-Q 就能回答的问题上。
3. **挑选五到七个问题，** 而不是三十个，来源为第 57 章和各章的对话手册。为每个问题配一个带数字的假设。
4. **演练两个 30 秒回答，** 来自第 58 章
5. **重读涉及范围内每一章的"不要这样说"，** 并查看速查表中的缩略语。

会后，记下与本图谱相矛盾的内容；这些是本图谱最有价值的更新来源。

来源、标签与 VERIFY

每一条时效性强或针对特定厂商的说法都配有脚注，注明出版方、出版日期和检索日期；公认的工程事实和页面上的算术则不加脚注。标签说明一个数字能承受多大的分量：

标签	含义	示例	如何表述
已申报 / 公司报告	见于 SEC 申报文件或财报新闻稿；经审计或受信息披露规则约束	Everpure 订阅 ARR 为 US$2.13B（+20%），Q2 FY27[2]	"Everpure 报告称……"
公司自述	私营公司自己未经审计的数字	VAST：已承诺 ARR 超过 US$500M[3]	"VAST 称……"
媒体报道	记者给出的数字，通常来自匿名消息源	DDN 2025 年收入接近 US$500M，基数说法相互矛盾[4]	"据 Forbes 报道……；数字存在矛盾"
追踪机构估算	分析机构的追踪数据，采用其自有口径	Everpure 占外部企业存储市场的 8.1%，2Q26[5]	"按 IDC 的口径……"
本图谱的判断	本图谱对公开事实的综合判断	第 49 章中的象限定位	"根据我对公开信息的解读……"
算例 / 示意	基于明示假设的算术；图表会在标题中注明"Illustrative（示意）"	405B 参数 × ~16 字节 ≈ 6.5 TB 检查点（第 31 章）	"粗略估算……"

标签	含义	示例	如何表述
VERIFY 标记（行内，方括号中）	未经一手来源或第二来源证实	仅见于搜索摘要的数字	核实之前不要复述

表 0.1.4 — 标签是数字的一部分；丢掉标签，私营公司的说法就会在演示文稿里变成"事实"。

私营公司的数字绝不会在不加标签的情况下与公开数字并列比较。图表只绘制有来源或明确为示意的数据，每张图表在 `data/` 中的 CSV 文件都记录了其 `source` 和 `as_of` 日期。

Everpure 的做法与竞争对手对比

Everpure 与其竞争对手适用同样的证据标准；不做吹捧，对 Everpure 也一样。

对象	主要证据	典型弱点	本图谱如何弥补
Everpure	10-K/10-Q、财报新闻稿、管理层预备发言稿、产品规格书	管理层的叙事框架；由公司自选的指标	与对待竞争对手同样的怀疑态度；结合参赛阵容解读基准测试（第 37 章）
私营 AI 原生厂商（VAST、WEKA、DDN）	公司声明、融资新闻稿、媒体报道、参赛时的 MLPerf 结果	未经审计且选择性披露	明确的标签；先陈述其最强论点，再作批评
上市传统厂商（Dell、NetApp、HPE、IBM）	申报文件、产品文档	存储业务常被埋在更大的业务分部中	概况表；第 46 章中的分部口径说明
超大规模云厂商	论文、工程博客、re:Invent 类演讲	选择性披露，且在部署多年之后才公开	视为架构证据，而非市场数据（第 36 章）

表 0.1.5 — 不同的竞争对手留下的证据轨迹各不相同；本图谱为每一类加上标签，而不是假装它们可以直接比较。

战略内容均以

战略团队基于公开信息可能评估的选项

为框架，绝不涉及 Everpure 的非公开计划。

历史与发展轨迹

本图谱是截至 2026-11-01 的快照，涵盖自 2009 年起的 Pure Storage，以及自 2026 年 2 月更名后的 Everpure（自 2026-04-17 起股票代码为 P[6]）。机制（第 1–3 部分）和历史老化得慢；第 4–6 部分过时得最快。每一次财报发布都会改变 ARR、RPO、利润率和业绩指引；MLPerf 各轮结果、NVIDIA 认证清单、NAND 价格和私营公司融资轮次也是如此。

如何保持内容最新

- **VERIFY 标记**就放在存疑之处的行内。`scripts/build_meta.py` 会把它们连同暂存的问题汇总到 `meta/open-questions.md`；起草时约有 200 个未解决，独立审阅之后为 177 个。
- **各章暂存文件**（`meta/open-questions-staging/`、`meta/glossary-staging/`）存放新的 VERIFY 条目、问题和术语；`scripts/build_glossary.py` 会把术语合并到术语表中。
- **"最后核实"日期**表明一章最后一次核查的时间。优先重新核实"关键数字"：因为那正是会被复制进幻灯片的内容。

- `meta/sources.md` 可以把任何已被取代的来源追溯到引用它的每一章。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
图谱规模	≈156,000 个正文单词，9 个部分共 62 个章节文件	仅计正文；不含表格、代码和来源；仅第 59 章的闪卡就约 ≈12,400 词	图谱统计，`scripts/wordcount.py`，2026-11-01
从头读到尾的时间	≈11 小时	~156,000 词 ÷ 每分钟 230 词 ≈ 680 分钟（不含图示）；不含闪卡约 ≈10.4 小时	算例
术语表	≈870 个术语	由各章暂存文件合并，按 A–Z 排列	图谱统计，2026-11-01
问题库	14 个主题共 150 个问题	按受众打标签	第 57 章，图谱统计
一句话解释	66	四拍式 30 秒回答	第 58 章，图谱统计
闪卡	279	按部分组织，另有战略混合组；该章标题仍写作 200	第 59 章，图谱统计
不重复来源	1,243	按 URL 去重	`meta/sources.md`，2026-11-01
未解决的 VERIFY 标记	≈180	审阅后行内为 177 个；在重新生成前 `meta/open-questions.md` 显示为 200	图谱统计，2026-11-01

对话手册

向产品经理提的 3 个问题

1. "本图谱中关于你们产品线的定位表，哪一行是错的？" 高质量回答会说出一个工作负载、一个竞争对手和决定胜负的属性；较差的回答则是在为产品辩护。
2. "你们向上汇报的是什么指标，它掩盖了什么？" 高质量回答会把公开指标（ARR、客户数）与其所掩盖的运营指标（例如部署耗时）区分开来。
3. "客户最常复述的是哪一条竞争对手的说法，它属实吗？" 高质量回答会先承认其中属实的部分，这表明存在真正的赢单/丢单复盘机制。

向工程师提的 3 个问题

1. "这是我对写路径的 L2 模型。对你们的系统而言，哪里错了？" 高质量回答会纠正某个具体步骤并给出一个数字，而不是一个形容词。
2. "在我们评估你们领域的一个目标公司之前，你希望非工程背景的人先理解什么？" 高质量回答会说出一道"墙"（元数据、重建时间、客户端管理），而不是一个功能。
3. "在我们这个领域里，你最不信任哪一个基准测试结果，为什么？" 高质量回答会指出让结果显得好看的配置或归一化方式（第 37 章）。

不要这样说：

- 引用私营公司的数字却不带标签："VAST 有 $2B 的 ARR"是媒体的猜测；公司自述的数字是已承诺 ARR 超过 US$500M[7]。

- 对 2026 年 2 月之后的事件说"Pure Storage"，或把"PSTG"说成现在的股票代码。
- 说"我们在 MLPerf 中排名第一"，却不补充 VAST、WEKA、DDN、Dell、IBM 和 NetApp 都没有参加那一轮（第 27 章、第 37 章）。
- 做出你无法辩护的 L3 断言；应改为提问。
- 引用本图谱的数字却不带日期；第 4–6 部分的大部分内容会在两个季度内过时。

深入阅读（可选，L3 指引）

- `meta/research/` 存放第 4–6 部分背后的研究笔记；请引用其底层来源，而不是笔记本身。
- 当厂商术语与本图谱术语不一致时，SNIA Dictionary（snia.org）是参考词汇表。
- 每一章的"深入阅读"框都列出了其 L3 细节背后的规范、论文和演讲（USENIX FAST、Hot Chips、FMS）。

关键术语

- **深度标签（L1/L2/L3）** — 词汇、机制和实现三个层次（术语表）。
- **公司自述（company-stated）** — 私营公司自己未经审计的数字。
- **媒体报道（reported by press）** — 由记者发布的数字，通常来自匿名消息源。
- **本图谱的判断（atlas judgment）** — 本图谱对公开事实的综合判断，例如象限定位。
- **算例（worked example）** — 基于明示假设、在页面上展示的算术。
- **VERIFY 标记** — 一种行内标记，用于尚未经一手来源或第二来源证实的说法。
- **标志性图示（★）** — 值得能凭记忆重画的图。
- **对话手册** — 每一章中的问题、高质量回答和常见误解。

资料来源

1. Nasdaq / PR Newswire, "Everpure to Change Ticker Symbol to 'P'," 2026-04-07. https://www.nasdaq.com/press-release/everpure-change-ticker-symbol-p-2026-04-07 (retrieved 2026-11-01).↩
2. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩
3. Futurum, "VAST Data Valuation Triples. Can a Unified Platform Scale AI Globally?," 2026-04. https://futurumgroup.com/insights/vast-data-valuation-triples-can-a-unified-platform-scale-ai-globally/ (retrieved 2026-11-01).↩
4. I. Martin, Forbes, "AI's Latest Rocket Ship Is An Old School, 28-Year-Old Data Company," 2026-08-06. https://www.forbes.com/sites/iainmartin/2026/08/06/ais-latest-rocket-ship-is-an-old-school-28-year-old-data-company/ (retrieved 2026-11-01; read via search extracts).↩
5. StorageReview, "IDC External Storage Tracker: $10.3 Billion in Q2 2026 as Server Market Tops $166 Billion on AI Demand," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/idc-external-storage-tracker-q2-2026-10-3-billion-as-server-market-tops-166-billion (retrieved 2026-11-01).↩
6. Nasdaq / PR Newswire, "Everpure to Change Ticker Symbol to 'P'," 2026-04-07. https://www.nasdaq.com/press-release/everpure-change-ticker-symbol-p-2026-04-07 (retrieved 2026-11-01).↩

7. Futurum, "VAST Data Valuation Triples. Can a Unified Platform Scale AI Globally?," 2026-04. https://futurumgroup.com/insights/vast-data-valuation-triples-can-a-unified-platform-scale-ai-globally/ (retrieved 2026-11-01).↩

0.2. 一页总览图

英文原文：docs/00-start-here/00b-one-page-map.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L1 · **阅读时间：** 约 9 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 0.1 如何使用本图谱。除此之外无需其他；下文每一节都链接到对其作出解释的章节。

要点速览（TL;DR）

- **这个领域是一个堆栈：** 介质、设备、协议、架构和数据服务，承受着 AI 工作负载的压力，并由 NVIDIA、超大规模云厂商和 NAND 厂商塑造。
- **Everpure（NYSE: P，原 PSTG）[1]的布局异常地"低"，也异常地"宽"。** 它掌握闪存管理（DirectFlash）、操作系统（Purity）、两大阵列产品家族，以及覆盖两者的订阅模式（Evergreen）。
- **其独特资产是介质经济性。** 在裸 NAND 模块之上运行一个统一的闪存转换层，使其模块容量大于标准 SSD；Everpure 把这一设计授权给超大规模云厂商。
- **其 AI 地位建立在一项基准测试领先之上，参考案例单薄，且 EXA 尚未完成认证。** FlashBlade//EXA 在 MLPerf Storage v3.0 中领先，而 VAST、WEKA、DDN、Dell、IBM 和 NetApp 都没有参加那一轮。
- **收入主体仍然是阵列，** 外面包着一层快速增长的订阅：订阅 ARR 为 US$2.13B，FY27 收入指引为 US$5.03–5.07B[2]。

对 Everpure 战略的意义

每一笔交易、每一项合作或产品押注，都落在这张图的某一层上，并牵动其他层。一项数据智能收购位于阵列之上，但依赖于阵列所掌握的信息。一份 NVIDIA 参考设计位于阵列旁边，却决定了入围名单。一次 NAND 价格飙升位于阵列之下，会在一个季度内改变毛利率。下面的十张图展示了 Everpure 所处的位置，每张图都链接到相应的证据。

核心概念

一页纸看全整个领域

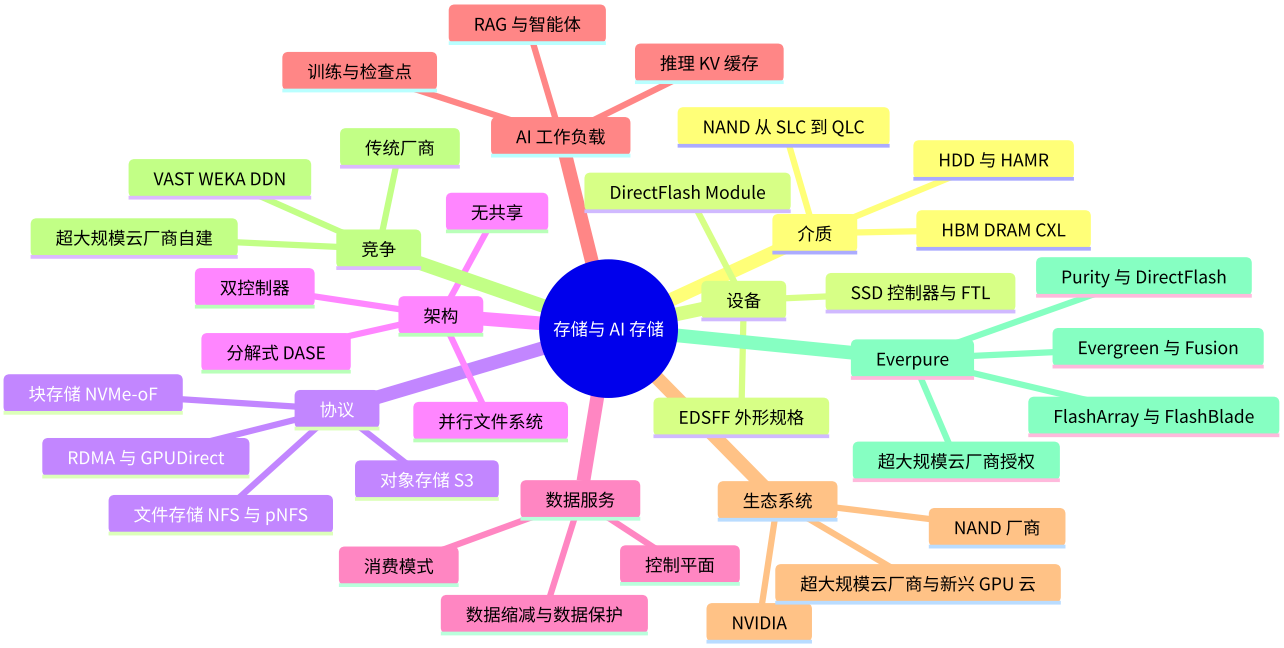


图 0.2.1 — 九个分支覆盖了整个领域；Everpure 在每一个分支上都有产品或依赖关系，这正是其战略成为一个组合问题的原因。

第 1–3 部分解释前五个分支，第 5 部分解释 AI 工作负载，第 4 和第 6 部分解释其余分支；术语表定义了每一个叶节点。

用 10 张图看懂 Everpure

1. 十七年，五次转型

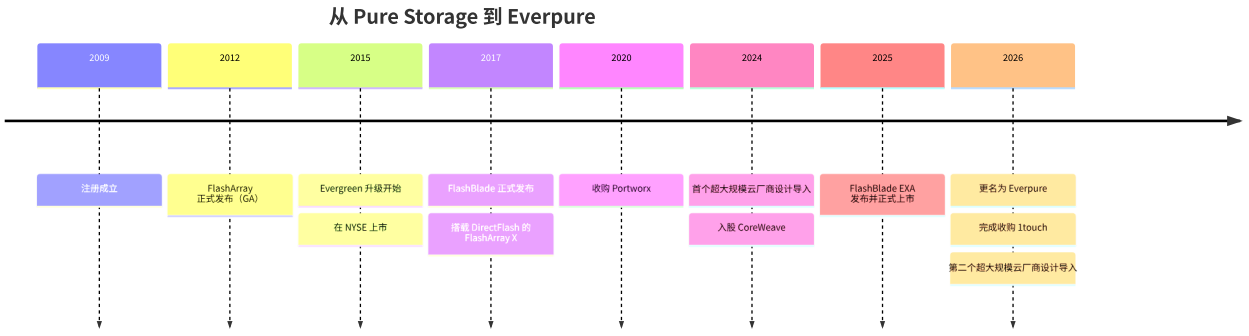


图 0.2.2 — 每个时代都在同一个 Purity 与 DirectFlash 核心之上增加了一层。

Pure Storage 于 2009 年注册成立[3]，2012 年开始交付 FlashArray[4]。它的几次转型是层层叠加而非相互替代的：阵列；商业模式（自 2015 年起的 Evergreen 原位升级[5]，同年上市[6]）；文件与对象存储（FlashBlade，2017 年[7]）；云原生软件（Portworx，2020 年[8]）；IP 授权（一项超大规模云厂商设计导入，

2024 年 12 月[9]）。数据智能（1touch，2026 年 5 月完成收购[10]）与更名[11]以及第二个前五大超大规模云厂商的设计导入[12]同时到来。所有这些都是由阵列现金流支撑的小额押注。参见第 25 章。

2. Everpure 在堆栈中的位置

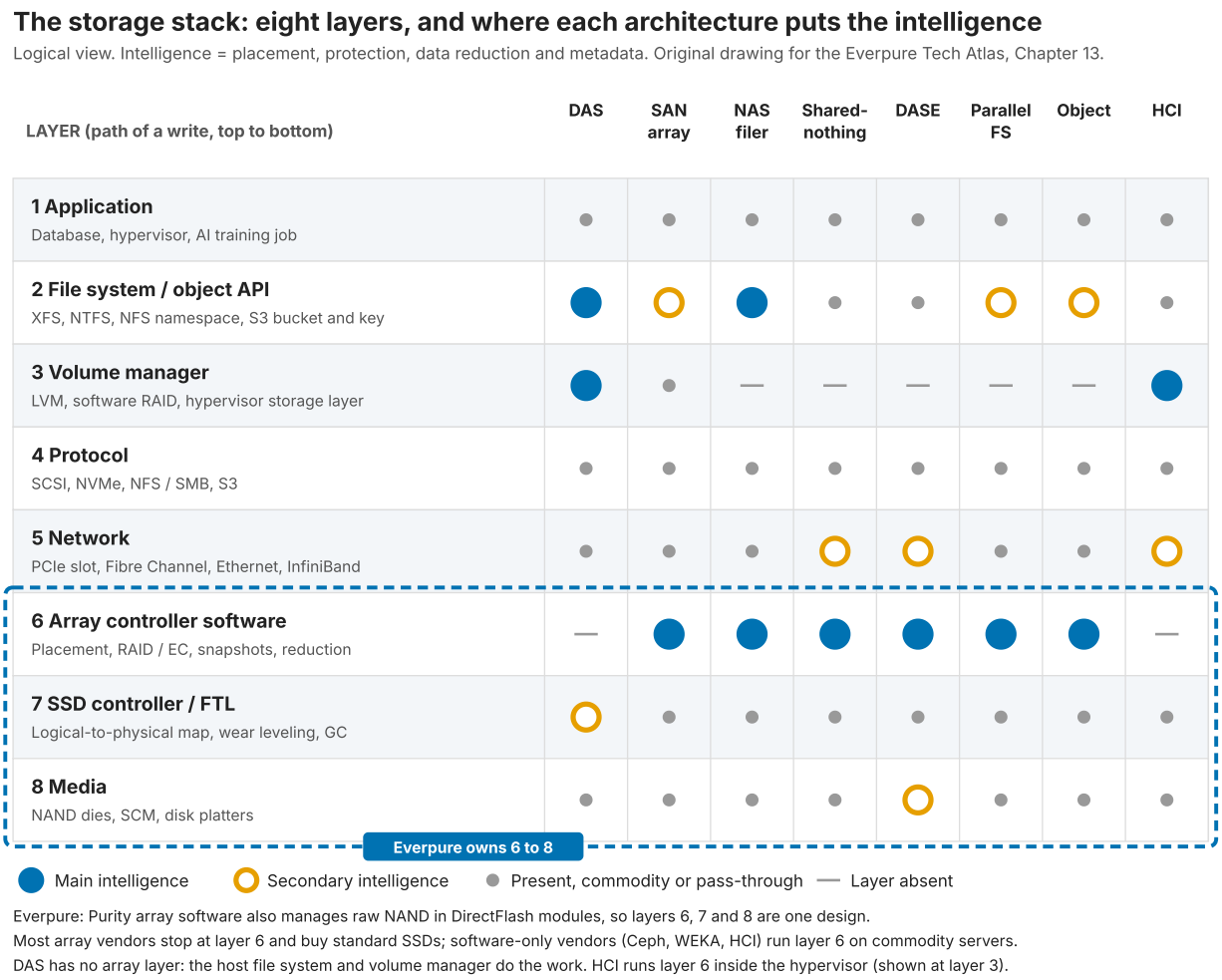


图 0.2.3 — Everpure 把三个相邻层（阵列软件、闪存管理和介质封装）作为一个整体设计来掌握。

每一次 I/O 都要穿越八层，从应用一直到 NAND。大多数阵列厂商把智能放在第 6 层，即阵列软件，其下是运行各自固件的 SSD。纯软件厂商止步于硬件之上。Purity 还承担了 SSD 控制器的工作，因此一个设计横跨第 6 至第 8 层。这种整合带来了密度、效率和超大规模云厂商授权；代价是研发投入，以及为每一代 NAND 做认证的负担。参见第 13 章。

3. DirectFlash 与商用 SSD 对比

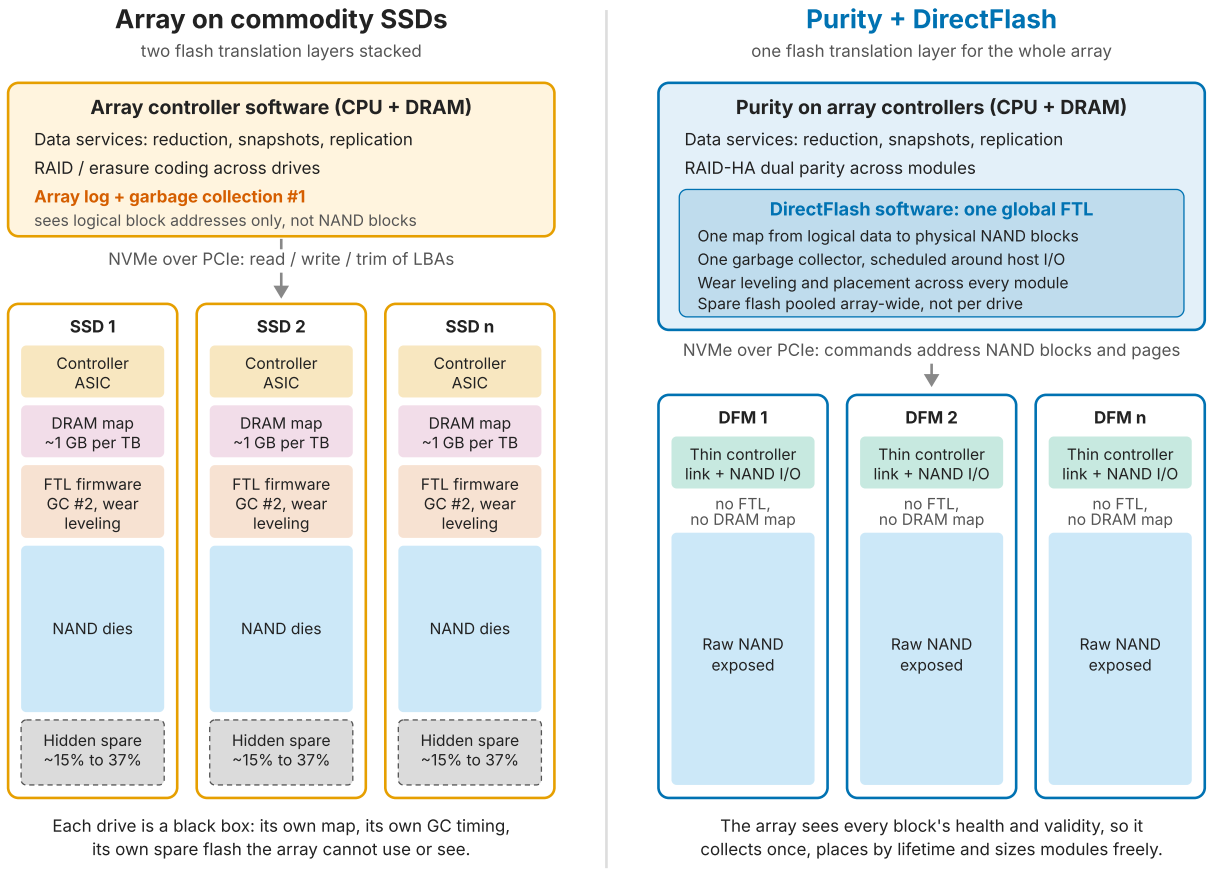


图 0.2.4 — 基于商用 SSD 的阵列要为每块盘的控制器、DRAM 映射表、垃圾回收和备用闪存买单；DirectFlash 只需付出一次。

SSD 是一台小型计算机，用一张映射表把 NAND"先擦除后写入"的物理特性隐藏起来。基于 SSD 的阵列会把这张映射表、垃圾回收和备用容量运行两遍：每块盘里一遍，阵列自己的日志里再一遍。DirectFlash 去掉了盘级"大脑"，因此 Purity 可以在全局调度每一个 NAND die。可见的结果是模块容量：300 TB 的 DFM（据 Everpure FY26 10-K，于 2025 年发布[13]；2026 年 8 月的报道称"now up to 300 TB"[14]），对比已确认出货的最大标准 SSD 的 245.76 TB[15]；Sandisk 已宣布 256 TB 产品[16]。超出这一点的功耗节省属于厂商说法，最好在系统层面核查。这相当于"集成内存控制器"式的举措，只不过是由一家从销售 SSD 的 IDM 那里采购 NAND 的 fabless 厂商来完成。参见第 26 章。

4. Purity：从协议到 NAND 的统一操作系统

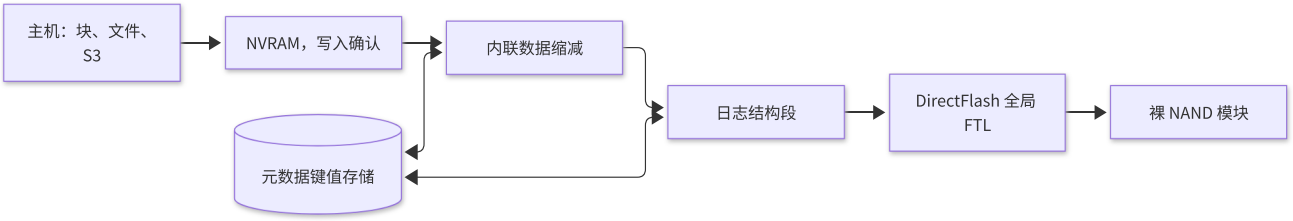


图 0.2.5 — Purity 只追加、从不覆盖，并把每一个映射都保存在元数据存储中；这一个设计选择解释了快照、数据缩减和 DirectFlash。

Purity 的行为就像一个以存储块为行的数据库。写入一旦进入能在控制器故障后保留数据的 NVRAM 即被确认，随后经过去重、压缩，并打包成带双重校验的大型顺序段。没有任何数据被原地覆盖；较新的版本只是在元数据映射中胜出。快照因此几乎零成本，小块随机写入也变成了 QLC 能够承受的大块顺序写入。Purity//FB 在 FlashBlade 的各个刀片之间应用同样的思路。参见第 26 章。

5. 产品谱系

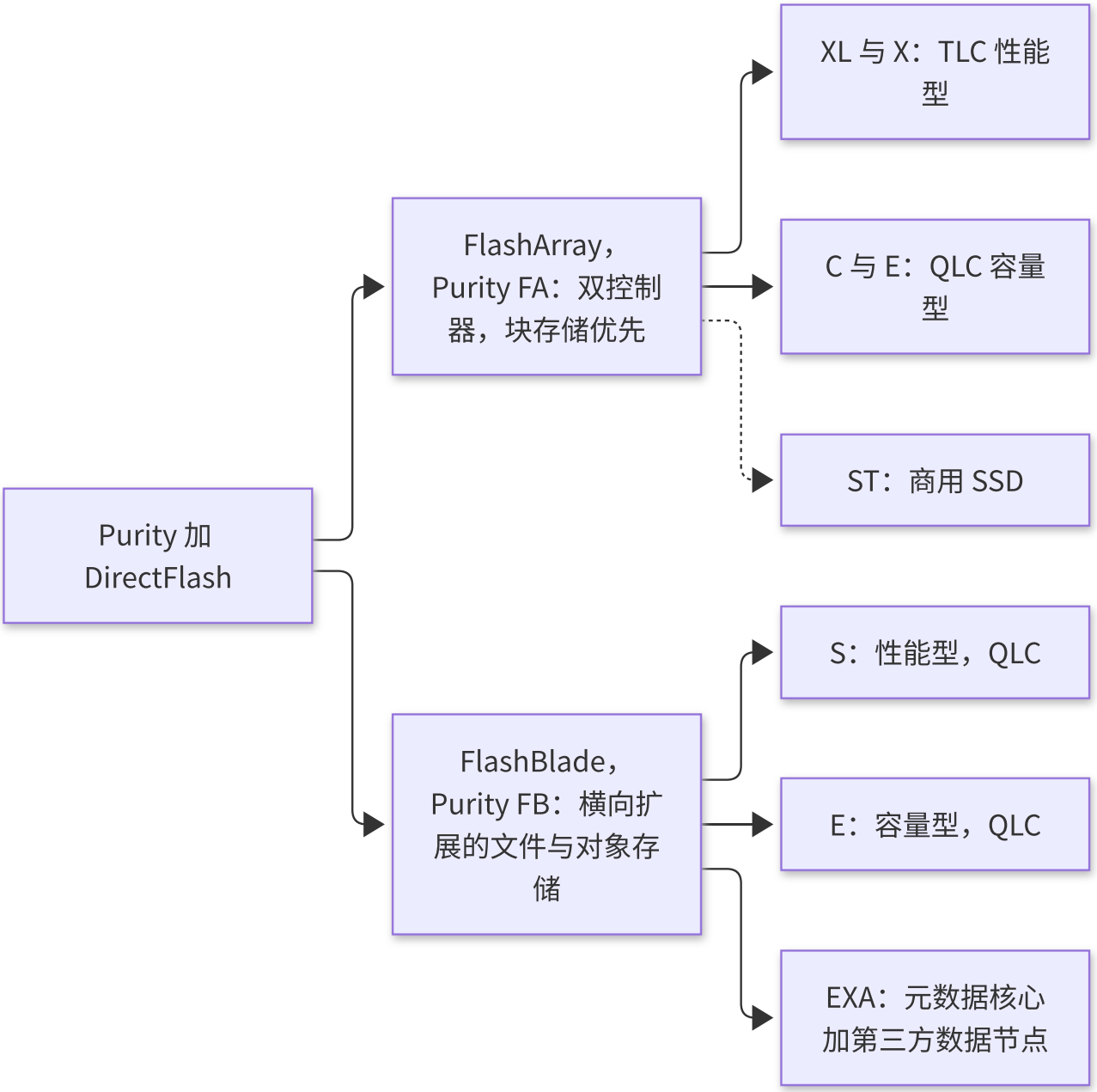


图 0.2.6 — FlashArray 分为 TLC 性能层和 QLC 容量层；FlashBlade 按配置划分，全线采用 QLC；//ST 和 EXA 是"全线 DirectFlash"之外两个有意为之的例外。

FlashArray 是纵向扩展（scale-up）、双控制器、块存储优先的产品，文件和 S3 是后来加入的。FlashBlade 是横向扩展（scale-out）的文件与对象存储。FlashArray 按介质分叉：TLC 用于性能（//X、//XL），QLC 用于容量（//C、//E）。FlashBlade 按配置而非介质分叉：//S 面向性能，//E 面向容量，两者都使用 QLC 模块。FlashBlade//S 并不是全共享架构；Everpure 把 Purity//FB 描述为"partitioned-writer"（分区写入者）[17]，即每个刀片拥有命名空间的一部分，而介质是池化的（第 15 章）。有两个例外值

得注意：FlashArray//ST 使用商用 SSD[18]；FlashBlade//EXA 于 2025 年 3 月发布[19]，自 2025 年 6 月起正式上市[20]，它加入了现成的 Linux/NVMe 数据节点。两者都是以牺牲 DirectFlash 的纯粹性来换取一个市场：//ST 换取极致 IOPS，EXA 换取 AI 级吞吐量。参见第 27 章。

6. FlashBlade//EXA 对阵 AI 原生阵营

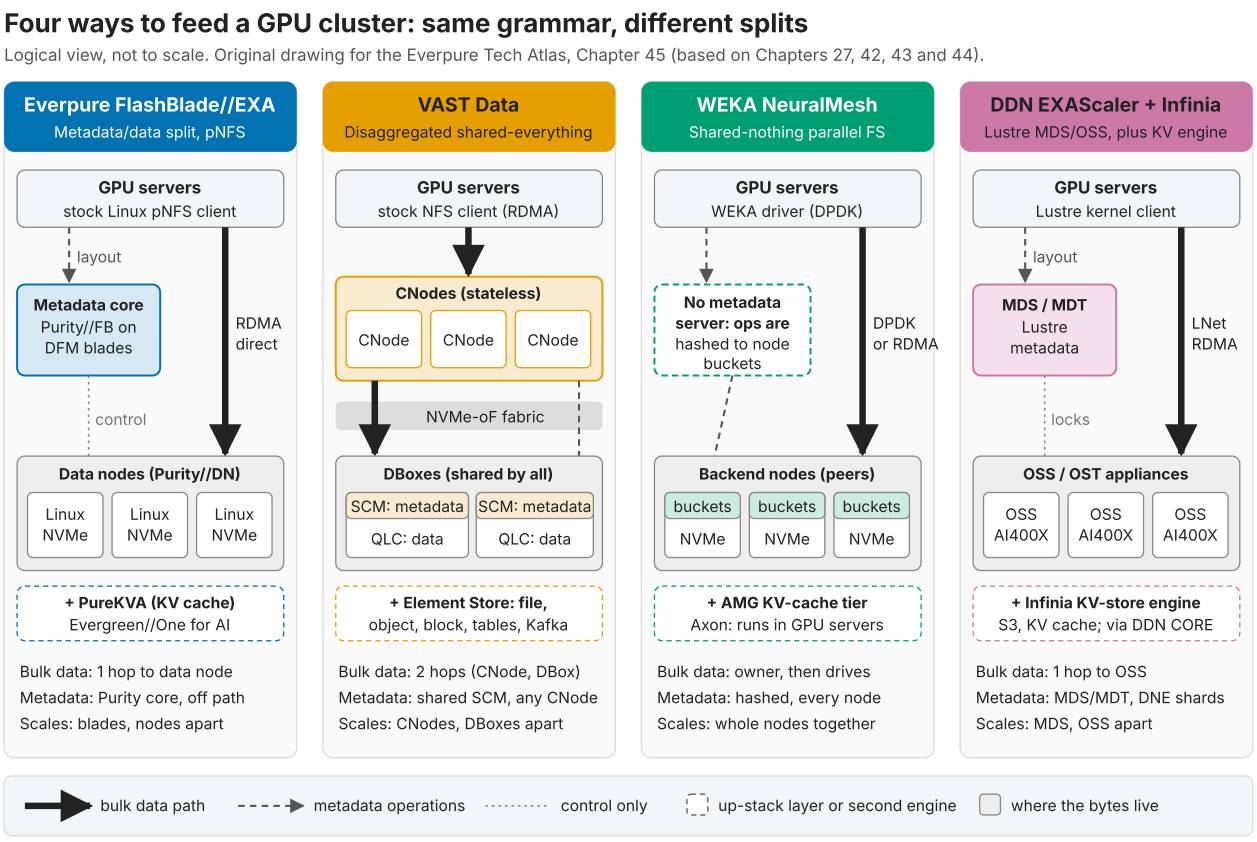


图 0.2.7 — 各家处理元数据的方式不同：EXA 和 DDN 让大块数据一跳直达其所在位置；VAST 为共享的无状态计算多加了一跳 CNode；WEKA 则根本没有元数据服务器。

EXA 把元数据保存在由 DirectFlash 刀片组成的 Purity//FB 核心上，并通过使用标准客户端的 pNFS 把大块数据直接发送到第三方数据节点，因此数据层并不是 DirectFlash。VAST 把一切都放在无状态计算之后的共享介质上；WEKA 把元数据分散到每个节点；DDN 运行带内核客户端的 Lustre。EXA 以 877.5 GiB/s 的检查点写入成绩位居 MLPerf Storage v3.0 榜首[21]，而 VAST、WEKA 和 DDN 没有参加这一轮[22]，Dell、IBM 和 NetApp 也没有参加[23]。差距在于参考案例和认证徽章：目前没有公开的 10,000 GPU 规模 EXA 部署案例，NVIDIA 的 SuperPOD 认证属于 FlashBlade//S[24]。对于 EXA，Everpure 于 2026 年 3 月宣布正在扩展 NVIDIA-Certified Storage 验证，这是迈向 NCP 级别的一步；截至 2026 年 11 月，未发现 EXA 已完成任何认证[25]。参见第 45 章。

7. 平台与 Evergreen

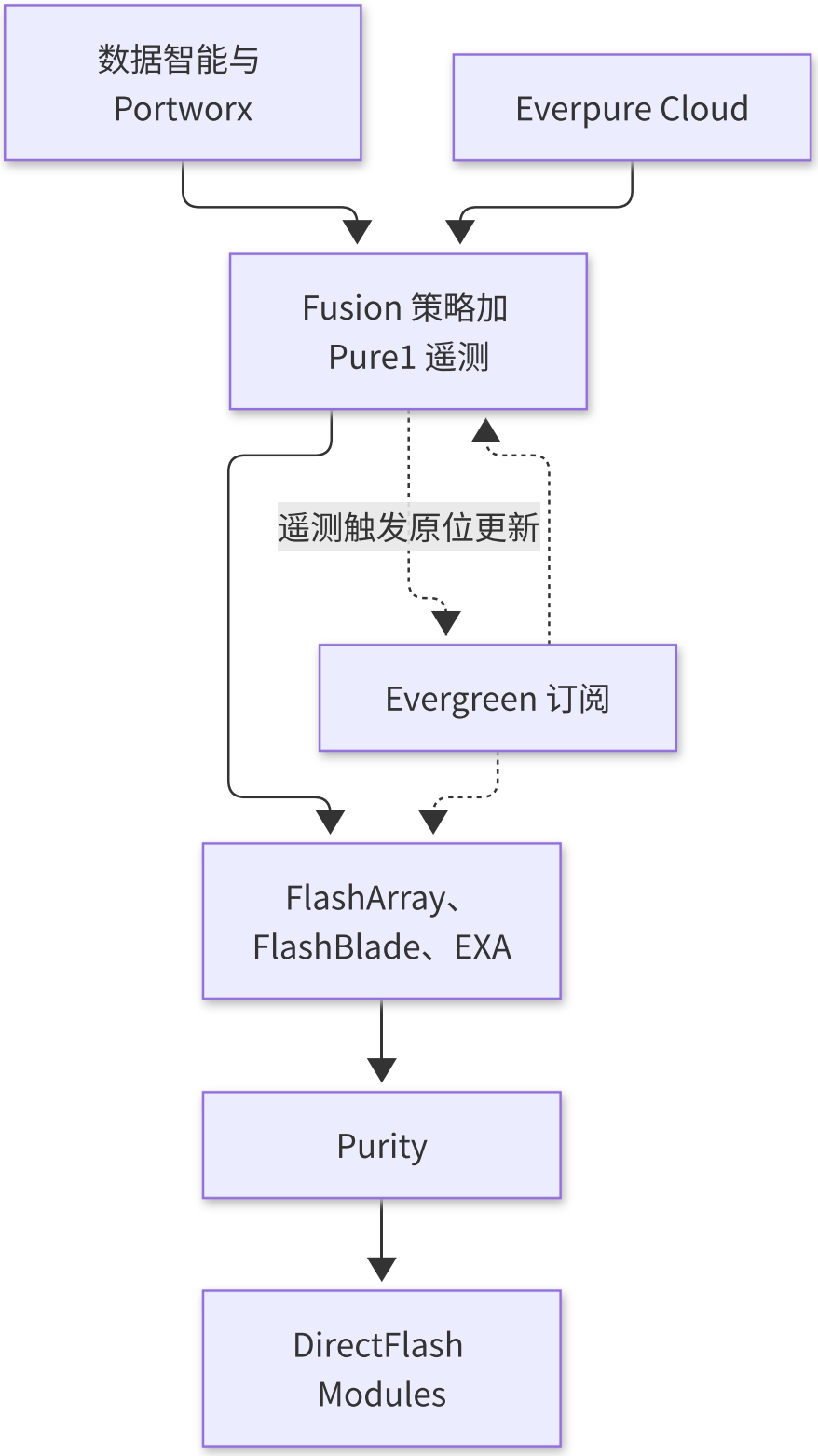
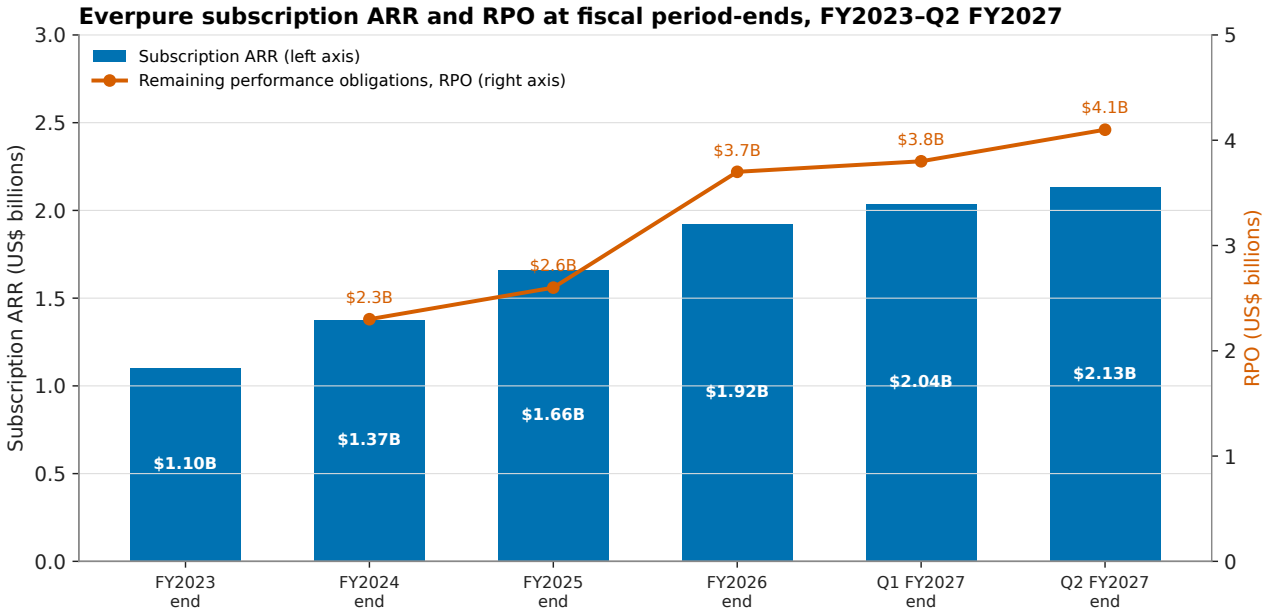


图 0.2.8 — 每台阵列运行同一个操作系统，所有阵列之上是同一个控制平面，再加上一种订阅模式：由于遥测数据会指明时机，硬件可以原位更新。

Evergreen 是让这个平台运转起来的关键。客户订阅的是一种架构；控制器和介质原位更新，无需数据迁移，这之所以可行，是因为控制器是无状态的，而且 Pure1 在监控整个设备群。在阵列之上，Fusion 把存储变成由策略和 API 驱动的容量，Portworx 把它延伸到 Kubernetes，数据智能（Data Intelligence，来

自 1touch）则读取数据是什么。Everpure 的押注是：转换成本会转移到控制平面，但目前采用仍处于早期：截至 Q1 FY27，Fusion 客户数超过 1,200 家[26]，按本图谱的估算不到装机客户群的十分之一（第 28 章）。参见第 28 章。

8. 收入、ARR 与积压订单



Sources: Pure Storage / Everpure Form 10-K FY2024–FY2026, Q4 FY25 results (8-K Ex. 99.1), Q1 and Q2 FY27 results releases. ARR = annualised value of active subscriptions + quarterly on-demand revenue x4 (company definition). Period-ends are fiscal (FY2026 ended 2026-02-01; Q2 FY27 ended 2026-08-02). Figures from search summaries of the filings; Q2 FY27 ARR rounded. FY2023 RPO not charted. Data: data/ch29_arr.csv

图 0.2.9 — 自 FY2023 以来，ARR 年复合增长约 21%（FY26 为 16%，Q2 FY27 为 20%）；RPO 在 FY26 大幅跃升，因为大额交易和更长的 Evergreen 合同期限填满了积压订单，这在一定程度上是以牺牲 ARR 增速为代价的。

两条收入线背后藏着三项业务：阵列（NAND 记在 Everpure 的账上）、按期确认的 Evergreen 订阅，以及超大规模 DirectFlash 授权（外加部分零部件，此时由客户购买 NAND）。FY26 收入为 US$3.66B[27]。Q2 FY27 订阅 ARR 为 US$2.13B（+20%），RPO 为 US$4.1B（+44%）[28]。NAND 是利润率风险所在：非 GAAP 产品毛利率为 66.2%，而订阅毛利率为 74.9%[29]；DirectFlash 较低的物料成本只能缓冲而无法阻止这种挤压。FY27 的增长部分来自价格传导；应关注 ARR 和出货量。参见第 29 章。

9. 生态系统

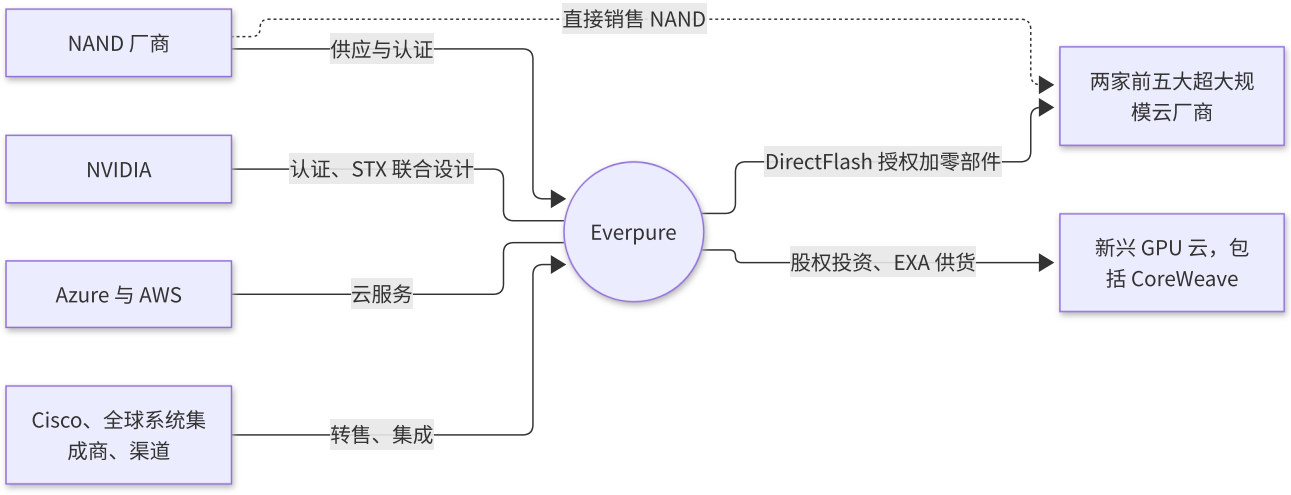


图 0.2.10 — 生态系统的大部分是分销与验证；在超大规模领域，NAND 厂商绕过 Everpure，直接向其客户销售。

NVIDIA 掌控着 AI 入围名单；Everpure 是其 BlueField-4 STX 架构的十二家存储联合设计伙伴之一，同列的还有 VAST、WEKA、DDN、Dell 和 NetApp[30]。Microsoft 联合开发了一项 Azure 原生的 Everpure 服务[31]。Cisco 和集成商承载着企业市场的销量。Everpure 持有 CoreWeave 的股份[32]，但 VAST 是这家新兴 GPU 云的现有供应商（第 35 章）。在超大规模领域，NAND 厂商直接向客户销售闪存，因此 Everpure 获得的是 IP、软件、支持和部分非 NAND 零部件的收入，而不是 NAND 比特的收入。参见第 29 章和第 34 章。

10. 竞争格局图

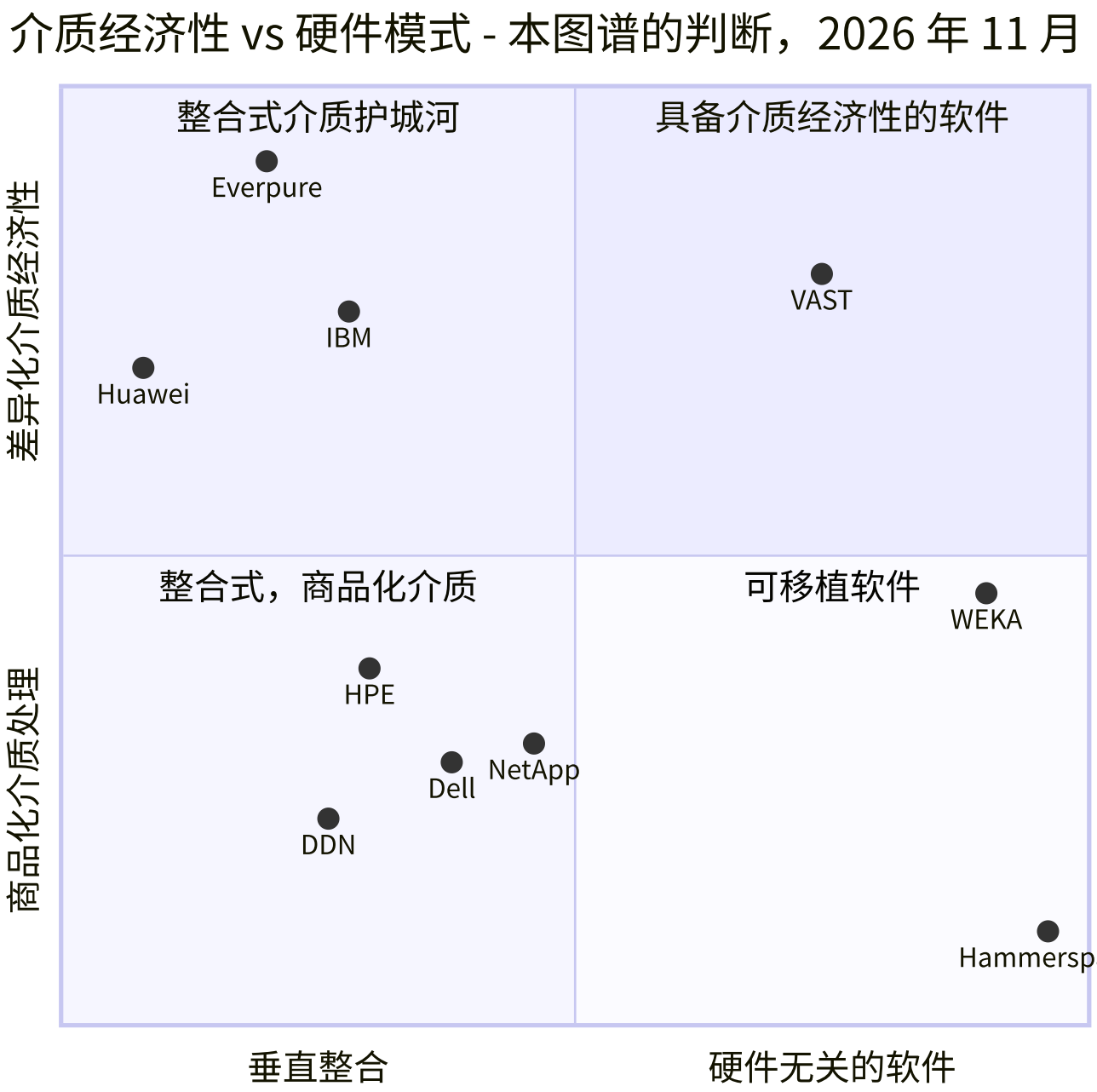


图 0.2.11 — 通往介质经济性有两条路线：整合闪存管理（Everpure、IBM、Huawei），或在软件中从 QLC 榨取经济性（VAST）；大多数厂商两条都没走。

这些定位是本图谱的判断，依据来自第 42–47 章。Everpure 位于最深入"整合介质"一角的位置；其他定位则更具争议。VAST 从相反的一角达到了相近的经济性——在商用 QLC 上用软件实现——这使它成为最直接的架构对手。Dell 和 NetApp 凭借装机量、渠道和产品广度竞争，而不是介质。Hammerspace 位于所有阵列之上的命名空间会让阵列变得可以互换：阵列还能保持控制点的地位吗？参见第 49 章和第 54 章。

Everpure 的做法与竞争对手对比

总览图中的层	Everpure	VAST	Dell / NetApp	超大规模云厂商
介质与设备	基于裸 NAND 的自有模块（DirectFlash）	商用 QLC 加 SCM，靠宽条带纠删码降低成本	标准 SSD	商用硬盘、自有设计、授权 IP
AI 架构	EXA：元数据核心，直接数据路径	DASE：无状态计算，共享介质	新推出的第一代 AI 系统（Lightning FS、AFX）	自研文件系统
数据服务	两大产品家族共用一个操作系统	正向数据库和 AI 引擎上移	产品组合最广，操作系统众多	功能丰富，但只适用于其云中的数据
商业模式	Evergreen 订阅与 IP 授权	软件许可，合作伙伴硬件	硬件、融资、捆绑销售	按使用付费

表 0.2.1 — 每个竞争对手都在 Everpure 薄弱之处见长：VAST 在 AI 参考案例，Dell 和 NetApp 在产品广度和渠道，超大规模云厂商在已经位于云中的数据。本图谱的判断；证据见第 42–47 章。

为对手构建最强版本论证（steelman）：VAST 的 US$30B 估值[33]建立在超过 US$500M 的已承诺 ARR（公司自述）[34]和最大规模的新兴 GPU 云参考案例之上；Dell 的外部存储份额约为 Everpure 的三倍[35]。

历史与发展轨迹

在 Everpure 的生命周期中，这张图已经重绘了三次：闪存取代了性能型磁盘，订阅取代了"叉车式"整体替换升级，而 AI 正在把价值向下拉到网络互连（fabric），向上拉到数据服务（第 53 章）。值得关注的标注日期的信号：自 FY28 起来自第二家超大规模云厂商的收入[36]、下一轮 MLPerf Storage 以及谁会参赛、EXA 本身获得 NVIDIA 认证，以及 NAND 价格能否让产品利润率恢复。

关键数字

如果你只记 10 个数字：

指标	数值	背景	来源 / 日期
FY27 收入指引	US$5.03–5.07B（~+38%）	初始指引为 US$4.3–4.4B（2026 年 2 月），5 月和 8 月两次上调	Everpure，2026-08-26[37]
订阅 ARR / RPO	US$2.13B（+20%）/ US$4.1B（+44%）	Q2 FY27，经常性收入基础与积压订单	Everpure，2026-08-26[38]
外部企业存储市场份额	8.1%，第 4 名（Dell 23.8%）	2Q26，仅品牌阵列	IDC via StorageReview，2026-09[39]
非 GAAP 毛利率，产品 vs 订阅	66.2% vs 74.9%	Q2 FY27，产品毛利受 NAND 挤压	Investing.com，2026-08[40]

指标	数值	背景	来源 / 日期
最大 DFM vs 最大已出货 SSD	300 TB vs 245.76 TB	DFM 容量为 Everpure 自述；Sandisk 已宣布 256 TB SSD，出货未经证实	Blocks & Files，2026-08-11[41]；Micron，2026-05-05[42]
超大规模出货量	FY26 >2 EB	首个客户为 Meta，见于 FY25 10-K；第二个未具名设计导入为 2026 年 8 月，收入自 FY28 起	Blocks & Files，2025-12-03[43]；10-K FY25[44]；Everpure，2026-08-10[45]
EXA 检查点写入，MLPerf Storage v3.0	877.5 GiB/s	30 个第三方数据节点；VAST、WEKA、DDN、Dell、IBM、NetApp 缺席	HPCwire，2026-09-02[46]；StorageReview[47]
企业级 SSD ÷ 近线 HDD，$/TB	~18.6×	30 TB TLC，2026 年 8 月；单一厂商（VDURA）的指数，其他读数高达 ~23×	Hardware Busters，2026-08-21[48]
VAST 估值 vs 已承诺 ARR	US$30B vs >US$500M	估值由 CNBC 报道；ARR 为公司自述	CNBC，2026-04-22[49]；Futurum，2026-04[50]
存储占 AI 基础设施支出的比重	2.4%	1Q26；占比虽小，却卡住了 GPU 的利用	IDC，2026-07-21[51]

表 0.2.2 — 这十个数字能回答首次会议中关于增长、利润率、份额、技术和 AI 的大部分问题；说出每个数字时都要带上日期。

对话手册

向产品经理提的 3 个问题

1. "这十张图中，哪一张在两年后会变化最大？" 高质量回答会挑出一张并说出驱动因素，例如 EXA 参考案例或超大规模业务占比。
2. "在思维导图的哪个位置，我们丢掉了本该赢下的交易？" 留意对方是否说出一个分支和一个具名竞争对手。
3. "FY27 的增长中，有多少来自价格，多少来自出货量？" 留意对方如何区分 NAND 价格传导与实际出货容量。

向工程师提的 3 个问题

1. "掌握第 6 至第 8 层，在每一代 NAND 上要让你们付出什么代价？" 留意认证耗时和供应商数量。
2. "与 VAST 的共享介质相比，EXA 的直接数据路径在哪里会吃亏？" 高质量回答会承认某个真实存在的问题，例如数据节点的成熟度。
3. "本章中哪张图是错的或已经过时？" 把任何纠正意见带回到相应章节。

不要这样说：

- "Everpure 只是一家闪存阵列公司。"订阅和 IP 授权同样重要。
- "DirectFlash 就是一块大 SSD。"它没有盘级 FTL。
- "EXA 在 MLPerf 中击败了 VAST。"VAST 没有参加那一轮。
- "超大规模云厂商购买 Everpure 的阵列。"它们获得的是设计授权并购买部分零部件；NAND 来自它们自己的供应商。

- "EXA 已获 NVIDIA 认证。"Everpure 在 2026 年 3 月宣布了验证的扩展；已有记录的认证属于 FlashBlade//S。
- "FlashBlade 是全共享架构。"Everpure 称其为 partitioned-writer（分区写入者）；EXA 是元数据/数据分离架构，而不是 DASE。

深入阅读（可选，L3 指引）

- 每张图所链接的章节都通向其证据；标志性图示位于第 13、26、27、29、45 和 49 章。
- 基于这张图构建的战略选项：第 54 章；海报式总结：速查表。

关键术语

- **DirectFlash、Purity、Evergreen** — 参见术语表。
- **超大规模授权（Hyperscale licensing）** — 把 DirectFlash 设计出售给自行采购 NAND 的超大规模云厂商。
- **介质经济性（Media economics）** — 源自闪存管理方式的成本、密度和功耗优势。

资料来源

1. Nasdaq / PR Newswire, "Everpure to Change Ticker Symbol to 'P'," 2026-04-07. https://www.nasdaq.com/press-release/everpure-change-ticker-symbol-p-2026-04-07 (retrieved 2026-11-01).↩
2. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩
3. SEC, "Pure Storage, Inc. Form S-1," 2015-08-27. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000119312515287576/d895532ds1.htm (retrieved 2026-11-01).↩
4. The Register, article on the FlashArray 300-series general availability (title not retrieved), 2012-05-16. https://www.theregister.com/2012/05/16/pue_storage_flash_array/ (retrieved 2026-11-01).↩
5. Pure Storage, "Pure's Evergreen Subscription to Innovation Reaches New Milestone," 2021-07. https://www.purestorage.com/company/newsroom/press-releases/pure-evergreen-subscription-reaches-new-milestone.html (retrieved 2026-11-01); corroborated by ITWeb, 2021-07. https://www.itweb.co.za/article/pures-evergreen-subscription-to-innovation-reaches-new-milestone-delivers-over-7-000-non-disruptive-controller-upgrades-since-2015/raYAyModA85qJ38N (retrieved 2026-11-01).↩
6. Pure Storage / Business Wire, "Pure Storage Prices Initial Public Offering," 2015-10-06. https://investor.purestorage.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2015/Pure-Storage-Prices-Initial-Public-Offering/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩
7. GeekFluent, "Pure Storage's FlashBlade is now GA," 2017-01-25. https://geekfluent.com/2017/01/25/pure-storages-flashblade-is-now-ga/ (retrieved 2026-11-01); FlashArray//X: Pure Storage, "Pure Storage Announces First Enterprise-Class All-NVMe Flash Array, FlashArray//X," 2017-04-11. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2017/Pure-Storage-Announces-First-Enterprise-Class-All-NVMe-Flash-Array-FlashArrayX/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩
8. SEC, "Pure Storage, Inc. Form 10-K for fiscal 2021," 2021-03. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000162828021005538/pstg-20210131.htm (retrieved 2026-11-01).↩
9. SiliconANGLE, "Shares of Pure Storage jump on impressive earnings beat and strong guidance," 2024-12-03. https://siliconangle.com/2024/12/03/shares-pure-storage-jump-impressive-earnings-beat-strong-guidance/ (retrieved 2026-11-01).↩
10. SEC, "Everpure, Inc. Form 10-Q for the quarter ended May 3, 2026," 2026-06. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm (retrieved 2026-11-01).↩

11. World Wide Technology, "Pure Storage Rebrands To Everpure And Announces Intent To Acquire 1touch," 2026-02-23. https://www.wwt.com/news/pure-storage-rebrands-to-everpure-and-announces-intent-to-acquire-1touch (retrieved 2026-11-01).↩

12. Everpure, "Everpure Lands New Design Win with Second Top-Five Hyperscaler," 2026-08-10. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-lands-new-design-win-with-second-top-five-hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01).↩

13. Everpure, "Form 10-K for fiscal year ended February 1, 2026," 2026-03-24. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000147443226000027/pstg-20260201.htm (retrieved 2026-11-01).↩

14. Blocks & Files, "Second hyperscaler plumps for Everpure's flash technology," 2026-08-11. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/08/11/second-hyperscaler-plumps-for-everpures-flash-technology/5285903 (retrieved 2026-11-01).↩

15. Micron Technology, "Industry-Leading 245TB Micron 6600 ION Data Center SSD Now Shipping," 2026-05-05. https://investors.micron.com/news/press-release/2026/Industry-Leading-245TB-Micron-6600-ION-Data-Center-SSD-Now-Shipping/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

16. Blocks & Files, "Sandisk unveils 256 TB SSD for AI workloads, shipping in 2026," 2025-08-05. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/08/05/sandisk-unveils-256-tb-ssd-for-ai-workloads-shipping-in-2026/1589534 (retrieved 2026-11-01).↩

17. J. Emerson (Pure Storage), "The Storage Architecture Spectrum: Why 'Shared-nothing' Means Nothing," n.d. https://blog.everpuredata.com/perspectives/the-storage-architecture-spectrum-why-shared-nothing-means-nothing/ (retrieved 2026-11-01; seen via search summary, host not fetchable).↩

18. Techzine, "Pure surprises: FlashArray gets S3 support, FlashArray//ST without DFMs," 2025-06. https://www.techzine.eu/blogs/infrastructure/132388/pure-surprises-flasharray-gets-s3-support-flasharray-st-without-dfms/ (retrieved 2026-11-01).↩

19. SiliconANGLE, "FlashBlade//EXA: Pure Storage helps enterprises avoid starving data-hungry GPUs," 2025-03-11. https://siliconangle.com/2025/03/11/flashblade-exa-pure-storage-helps-enterprises-avoid-starving-data-hungry-gpus-accelerate-ai-workloads/ (retrieved 2026-11-01).↩

20. TechRepublic, "Pure Storage is 'Reinventing Storage for AI'" (Accelerate 2025 keynote, FlashBlade//EXA general availability), 2025-06-19. https://www.techrepublic.com/article/news-pure-storage-event-keynote-flashblade-exa/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

21. HPCwire (Everpure release), "Everpure Leads MLPerf Storage Tests for Large Model Checkpointing and KV Cache," 2026-09-02. https://hpcwire.com/off-the-wire/everpure-leads-mlperf-storage-tests-for-large-model-checkpointing-and-kv-cache (retrieved 2026-11-01).↩

22. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s checkpoints, a cloud first and a leaderboard turned over," 2026-09. https://storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

23. Blocks & Files, "MLPerf Storage benchmark updated for modern AI," 2026-09-01. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/09/01/mlperf-storage-benchmark-updated-for-modern-ai/5293617 (retrieved via search 2026-11-01).↩

24. Blocks & Files, "Pure Storage's FlashBlade//S500 gains Nvidia SuperPOD certification," 2024-11-18. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2024/11/18/pure-storages-flashblade/s500-gains-nvidia-superpod-certification/1598641 (retrieved 2026-11-01).↩

25. StorageReview, "Everpure aligns FlashBlade//EXA with NVIDIA AI Factory architectures, previews Data Stream," 2026-03-16. https://www.storagereview.com/news/everpure-aligns-flashblade-exa-with-nvidia-ai-factory-architectures-previews-data-stream ; Blocks & Files, "Everpure dives deeper into AI," 2026-03-16. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/03/16/everpure-dives-deeper-into-ai/5209351 (both retrieved 2026-11-01; search-summary only; no EXA entry seen in search extracts of NVIDIA's certified-storage list).↩

26. Everpure, "Q1 FY27 Prepared Remarks," 2026-05-27. https://s21.q4cdn.com/687136699/files/doc_financials/2027/q1/Everpure-Q1FY27-Prepared-Remarks.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

27. Everpure, "Form 10-K for fiscal year ended February 1, 2026," 2026-03-24. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000147443226000027/pstg-20260201.htm (retrieved 2026-11-01).↩

28. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

29. Investing.com, "Everpure Q2 FY27 slides: 38% revenue growth, guidance raised sharply," 2026-08. https://www.investing.com/news/company-news/everpure-q2-fy27-slides-38-revenue-growth-guidance-raised-sharply-93CH-4878054 (retrieved 2026-11-01).↩

30. StorageNewsletter, "Nvidia GTC 2026: Nvidia Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-17. https://www.storagenewsletter.com/2026/03/17/nvidia-gtc-2026-nvidia-launches-bluefield-4-stx-storage-architecture-with-broad-industry-adoption/ (retrieved 2026-11-01).↩

31. Blocks & Files, "Pure Enterprise Data Cloud updates," 2025-09-26. https://blocksandfiles.com/2025/09/26/pure-enterprise-data-cloud-updates/ (retrieved 2026-11-01); Microsoft Learn, "Pure Storage Cloud overview," n.d. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/partner-solutions/pure-storage/overview (retrieved 2026-11-01).↩

32. Pure Storage, "Pure Storage Announces Strategic Investment and Technology Partnership with CoreWeave," 2024-11. https://www.purestorage.com/company/newsroom/press-releases/pure-announces-strategic-investment-and-tech-partnership-with-coreweave.html (retrieved 2026-11-01).↩

33. CNBC, "Nvidia backs AI company Vast Data at $30 billion valuation," 2026-04-22. https://www.cnbc.com/2026/04/22/nvidia-backs-ai-company-vast-data.html (retrieved 2026-11-01).↩

34. Futurum, "VAST Data Valuation Triples. Can a Unified Platform Scale AI Globally?," 2026-04. https://futurumgroup.com/insights/vast-data-valuation-triples-can-a-unified-platform-scale-ai-globally/ (retrieved 2026-11-01).↩

35. StorageReview, "IDC External Storage Tracker: $10.3 Billion in Q2 2026 as Server Market Tops $166 Billion on AI Demand," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/idc-external-storage-tracker-q2-2026-10-3-billion-as-server-market-tops-166-billion (retrieved 2026-11-01).↩

36. Everpure, "Everpure Lands New Design Win with Second Top-Five Hyperscaler," 2026-08-10. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-lands-new-design-win-with-second-top-five-hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01).↩

37. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

38. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

39. StorageReview, "IDC External Storage Tracker: $10.3 Billion in Q2 2026 as Server Market Tops $166 Billion on AI Demand," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/idc-external-storage-tracker-q2-2026-10-3-billion-as-server-market-tops-166-billion (retrieved 2026-11-01).↩

40. Investing.com, "Everpure Q2 FY27 slides: 38% revenue growth, guidance raised sharply," 2026-08. https://www.investing.com/news/company-news/everpure-q2-fy27-slides-38-revenue-growth-guidance-raised-sharply-93CH-4878054 (retrieved 2026-11-01).↩

41. Blocks & Files, "Second hyperscaler plumps for Everpure's flash technology," 2026-08-11. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/08/11/second-hyperscaler-plumps-for-everpures-flash-technology/5285903 (retrieved 2026-11-01).↩

42. Micron Technology, "Industry-Leading 245TB Micron 6600 ION Data Center SSD Now Shipping," 2026-05-05. https://investors.micron.com/news/press-release/2026/Industry-Leading-245TB-Micron-6600-ION-Data-Center-SSD-Now-Shipping/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

43. Blocks & Files, "Pure Storage hikes full-year forecast after solid Q3," 2025-12-03. https://www.blocksandfiles.com/2025/12/03/pure-storage-hikes-full-year-forecast-after-solid-q3/1720082 (retrieved 2026-11-01).↩

44. SEC, "Pure Storage, Inc. Form 10-K for fiscal year ended February 2, 2025," 2025-04. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000162828025015044/pstg-20250202.htm (retrieved 2026-11-01; Meta named as the December 2024 design win, seen via search summary).↩

45. Everpure, "Everpure Lands New Design Win with Second Top-Five Hyperscaler," 2026-08-10. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-lands-new-design-win-with-second-top-five-hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01).↩

46. HPCwire (Everpure release), "Everpure Leads MLPerf Storage Tests for Large Model Checkpointing and KV Cache," 2026-09-02. https://hpcwire.com/off-the-wire/everpure-leads-mlperf-storage-tests-for-large-model-checkpointing-and-kv-cache (retrieved 2026-11-01).↩

47. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s checkpoints, a cloud first and a leaderboard turned over," 2026-09. https://storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

48. Hardware Busters, "Enterprise SSD Prices Now Run 18.6x Hard Drives, and the Cheap Alternative Is Sold Out Until 2027," 2026-08-21. https://hwbusters.com/news/enterprise-ssd-prices-now-run-18-6x-hard-drives-and-the-cheap-alternative-is-sold-out-until-2027/ (retrieved 2026-11-01).↩

49. CNBC, "Nvidia backs AI company Vast Data at $30 billion valuation," 2026-04-22. https://www.cnbc.com/2026/04/22/nvidia-backs-ai-company-vast-data.html (retrieved 2026-11-01).↩

50. Futurum, "VAST Data Valuation Triples. Can a Unified Platform Scale AI Globally?," 2026-04. https://futurumgroup.com/insights/vast-data-valuation-triples-can-a-unified-platform-scale-ai-globally/ (retrieved 2026-11-01).↩

51. IDC, "AI Infrastructure Spending Holds Near $90 Billion in Q1 2026 as Arm Overtakes x86 in Accelerated Servers; 2026 Forecast Raised to $497 Billion," 2026-07-21. https://www.idc.com/resource-center/blog/ai-infrastructure-spending-holds-near-90-billion-in-q1-2026-as-arm-overtakes-x86-in-accelerated-servers-2026-forecast-raised-to-497-billion/ (retrieved 2026-11-01).↩

第 1 部分 · 存储基础

Part 1 — Storage Fundamentals

- 1. 存储做什么
- 2. 写给半导体从业者的介质物理
- 3. 固态硬盘（SSD）内部
- 4. 性能与经济性指标
- 5. 数据缩减
- 6. 数据保护与韧性

1. 存储做什么

英文原文：docs/01-storage-fundamentals/01-what-storage-does.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 11 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 无。这是第一个技术章节。如何使用本图谱解释了深度标签；术语表定义了所有加粗术语。

要点速览（TL;DR）

- **存储有三项任务：安全地保存字节、能再次找到它们、以足够快的速度提供它们。** 本图谱中的每一款产品，都是在这三项任务与每 TB 成本之间做权衡。
- **寻址已存储字节的方式有三种。** 块（编号的块；含义由主机掌握）、文件（树状结构中的路径；含义由存储系统掌握）和对象（扁平的键加元数据，通过 HTTP 访问）。抽象方式决定了谁来购买这款产品，以及它能扩展到多大规模。
- **数据有生命周期。** 数据在创建时是热的，随着访问减少而逐渐变冷，期间会被复制以作保护，最终进入归档或被删除。存储分层随之而定。主存储服务在线应用，二级存储保存备份与恢复副本，归档存储以最低成本将数据保存多年。
- **买家按工作负载而非技术划分。** DBA 和虚拟机管理员购买块存储；科研与 HPC 团队购买文件存储；云原生、数据与 AI 团队越来越多地购买对象存储。每个群体都有各自的评判标准和预算。
- **AI 正在模糊旧有版图。** 训练数据需要文件级的速度和对象级的规模，而"冷"归档正被重新加热为训练集。这为闪存厂商和 AI 原生挑战者打开了空间。

对 Everpure 战略的意义

IDC 测算，**2026 年第二季度全球外部企业存储系统市场规模为 US$10.3 billion，同比增长 33.6%**，其中全闪存阵列占 52.1%。Everpure（NYSE: P，原 PSTG）以 8.1% 的份额位列第四，是前五名中增长最快的厂商，增速约 +50%[12]。这些数字不包括超大规模云厂商的内部存储、云服务、备份软件和磁带，因此"我们身处哪个市场？"取决于你统计的是哪种抽象方式和哪个层级。

Everpure 的产品组合与本章词汇直接对应。**FlashArray** 于 2012 年作为面向数据库和虚拟机的块存储起家[3]，此后增加了文件和 S3 对象访问[4]。**FlashBlade** 自 2017 年正式发布（GA）以来一直提供文件和对象服务[5]。**Portworx** 服务于容器平台[6]。容量优化型 **//E** 系列瞄准曾由磁盘主导的二级存储[7]。每一个增长论点（AI、超大规模云厂商、替代硬盘、2026 年 2 月更名后的数据管理[8]）本质上都是进入新的层级、新的抽象方式或新的买家群体。本章提供的就是这张地图。

核心概念

三项任务：保存、查找、提供

半导体从业者早已熟悉**存储器层级**：SRAM，然后是 HBM 和 DRAM，再然后是存储。存储是必须在断电后依然存续的那一层。这一个属性派生出三项任务。

1. **保存（持久性）**。"已确认"必须意味着"已写入持久介质，或已进入一个最终必会落盘的受保护缓存"。企业存储的大部分成本和复杂性都花在兑现这一承诺上：镜像写缓存、RAID 与纠删码、复制和快照（第 6 章）。
2. **查找（寻址与元数据）**。除非有东西能再次定位这些字节，否则它们毫无用处。必须有某个组件维护从名称到物理位置的映射。这张映射表存放在哪里、会增长到多大，是不同架构之间的主要差异（第 21 章）。
3. **提供（性能）**。数据必须以应用所需的延迟、IOPS 或吞吐量返回（第 4 章）。

每一种设计都在这三项任务与**每 TB 成本**之间做权衡：即大家熟悉的密度与速度曲线，再加上一个维度——系统为不丢数据付出多大努力。曲线背后的介质物理（NAND、HDD 和磁带）见第 2 章。

块、文件与对象

同一块 SSD 上的同一批字节可以用三种方式暴露出来。这一选择决定了谁掌握元数据、适用哪些协议，以及谁来购买产品。

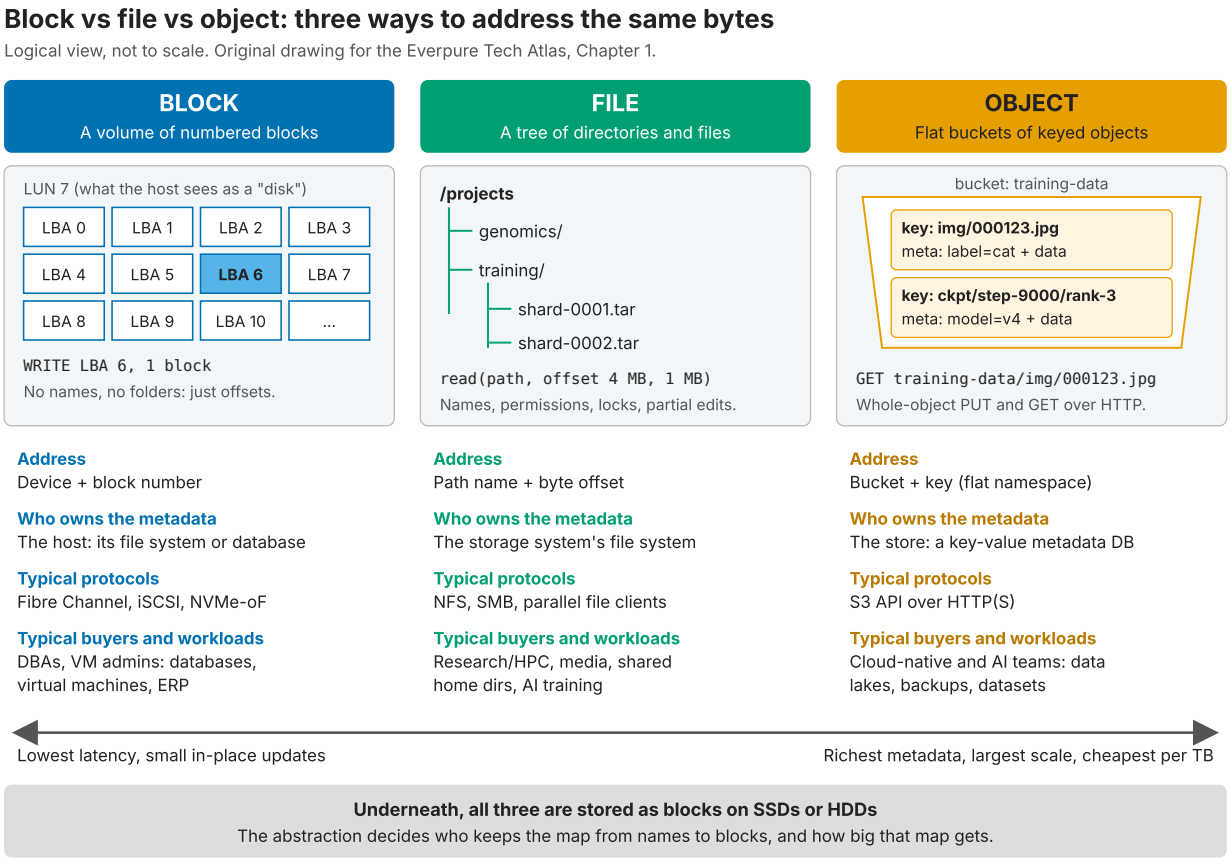


图 1.1 — 三种抽象方式的区别不在于字节存放在哪里，而在于谁维护从名称到块的映射，而这决定了延迟、规模和买家。

块存储呈现一个**卷**（**LUN**，即逻辑单元），看起来就像一块裸盘：一组编号的固定大小块，即**逻辑块地址**（**LBA**）。主机按编号读写（"在 LBA 6 写入 8 KB"），阵列完全不知道这些块意味着什么。这些知识由服务器上的数据库或主机文件系统掌握。这使得块存储成为延迟最低、最可预测的选项，这也是数据库、ERP 和虚拟化管理程序（hypervisor）需要它的原因。半导体类比：物理地址总线——控制器负责搬运数据，由操作系统决定那里存放什么。协议是基于 Fibre Channel 和 iSCSI 的 SCSI 系列，如今还有 NVMe 和 NVMe-oF（第 7 章）。其局限在于共享：两台服务器在没有集群文件系统的情况下写同一个 LUN，会相互破坏数据。

文件存储把文件系统搬进了存储系统。客户端看到的是由目录和文件组成的树，请求的是"`/projects/training/shard-0001.tar` 的第 4–5 MB 字节"。阵列维护名称、权限、锁以及从文件偏移量到块的映射。许多客户端可以安全地共享同一个命名空间，因此适合用户主目录、媒体、HPC 和 AI 训练。用虚拟内存的术语来说，现在是存储系统在运行页表。协议是 NFS 和 SMB，以及把一个文件条带化分布到多台服务器上的并行文件系统客户端（第 8 章、第 17 章）。代价是元数据开销：每一次 open、stat 和 rename 都要访问一个共享结构，数十亿个小文件可能把它压垮。

对象存储抛弃了树结构。一个**桶**（**bucket**）容纳若干**对象**，每个对象由一个数据块（blob）、一个**键**（可以包含斜杠、但并不意味着目录的名称）和一组用户自定义元数据组成。客户端通过 Amazon 于 2006 年推出的 S3 API[9]，使用 HTTP 动词（主要是 PUT、GET、LIST 和 DELETE）进行访问。对象通常整体写入，不做原地编辑。这消除了加锁需求，使系统可以分布到数千个节点和多个站点；可以把它想象成哈希表，而不是文件系统。代价是每次请求的延迟更高，且不支持部分覆盖写。它适合备份、数据湖、日志、媒体、模型制品和 AI 数据集（第 9 章、第 18 章）。

算例：同样的 1 GB，三种方式。 数据库把一张 1 GiB 的表写成 131,072 次独立的 8 KB 块写入（1 GiB ÷ 8 KiB），每次写入的 LBA 都由数据库选定，且每块都可原地更新。训练作业以文件方式读取同样这 1 GB，按路径和偏移量发出 1 MB 的请求，共 1,024 次读取，每次都要经过权限检查和共享命名空间校验。对象应用发出一次 PUT，或者分成 100 个 10 MB 的分段上传，此后它只能整体替换这 1 GB。同样的字节，不同的元数据负担，不同的扩展行为。

有两点需要说明。第一，这些层是叠加的：文件系统和对象存储在内部都建立在块之上，许多产品可以在同一系统中提供两种或三种抽象方式（**统一存储**）。第二，边界在移动：S3 正在成为默认的 AI 数据接口，因此文件系统纷纷增加 S3 入口。第 13 章梳理了完整的存储栈。

数据生命周期：热、温、冷

一条新的订单记录会被频繁读取；一个季度后偶尔被读取；七年后它之所以还存在，主要是因为监管机构可能会要求调阅。存储从业者把这称为温度：**热**（持续访问，延迟很重要）、**温**（偶尔访问，成本和吞吐量很重要）、**冷**（极少访问，每 TB 成本几乎决定一切）。

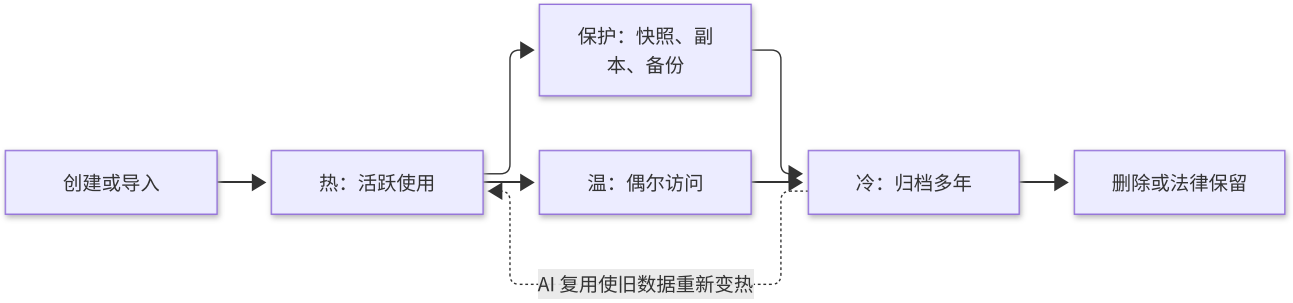


图 1.2 — 数据随访问减少而变冷，并在此过程中被复制以作保护；AI 正在增加一条从归档返回热层的箭头。

层级的放置决定成本。在 US East 区域，S3 Standard 约为**每 GB-月 US$0.023**，而 S3 Glacier Deep Archive 约为 **US$0.00099**[10]。对于 1 PB（1,000,000 GB），相当于**热存储每月约 US$23,000**，而**冷存储每月约 US$990**，相差 23 倍。冷存储的低价伴随着以小时计的恢复时间和最短保留期限[11]。按策略在层级之间迁移数据（**分层**或**生命周期管理**）是控制支出的一个重要杠杆；但当一个"冷"数据集周一突然被 1,000 块 GPU 需要时，它也会成为痛点（第 30 章）。

主存储、二级存储与归档存储

业界按任务而非介质将产品划分为不同层级：

层级	任务	买家优化的目标	当前典型介质	典型抽象方式
主存储	服务在线应用：数据库、虚拟机、AI 训练与推理	延迟、IOPS/吞吐量、可用性（常为 ≥ 99.999%）	TLC/QLC 闪存；部分为混合	块和文件；对象在增长
二级存储	保存备份副本、灾难恢复副本、开发/测试副本、分析副本	导入速度、快速恢复（RTO）、抵御勒索软件的不可变性、$/TB	基于 HDD 的设备、QLC 闪存、云对象存储	对象和文件
归档存储	为合规、保存或未来复用而将数据保存多年	最低 $/TB、持久性、长达数十年的可读性	磁带、大容量 HDD、云归档存储类别	对象（或磁带库 API）

表 1.1 — 层级由副本所承担的任务定义；介质和抽象方式由任务决定，这正是闪存在成本下降后能够"下沉"进入二级存储的原因。

这些边界并不严格："二级存储"也指承载已变冷主数据的较廉价容量层。磁带远未消亡。LTO 磁带 **2025 年出货量为 160.3 EB**，较 2024 年创纪录的 176.5 EB 下降 9%[12]。这些数字按 2.5:1 压缩比计算[13]，因此原生容量约为 160.3 ÷ 2.5 ≈ **64 EB**。2026 年第一季度出货量同比增长 57%[14]。数据保护，包括恢复目标（RPO 和 RTO）以及勒索软件不可变性，见第 6 章。$/TB、TB/W 和有效容量等经济指标见第 4 章。

谁买什么

技术版图之所以在商业上重要，是因为每种抽象方式和每个层级都对应着不同的买家、预算和评判标准：

买家	工作负载	抽象方式	购买依据	典型竞争对手
DBA 及虚拟机/基础设施管理员（企业 IT）	Oracle、SQL Server、SAP、VMware/Hyper-V、Kubernetes	块（部分文件）	延迟一致性、正常运行时间、快照、易运维性、厂商稳定性	Dell、NetApp、Everpure、HPE、Hitachi、IBM、Huawei
备份、安全与合规团队	备份目标、网络安全恢复、归档	对象和文件	恢复速度、不可变性、$/TB	备份软件厂商，以及磁盘/闪存和磁带供应商
科研与 HPC 团队（实验室、大学、制药、能源、媒体）	仿真、基因组学、渲染	并行文件	每美元总吞吐量、开源适配度、规模	DDN、IBM、HPE、Dell、WEKA、VAST
云原生、平台与数据团队	微服务、数据湖、分析	对象（S3）、容器卷	API 兼容性、弹性、自助服务	公有云优先；本地部署对象存储厂商
AI 基础设施团队与新兴 GPU 云（neocloud）	训练、检查点保存、推理/KV 缓存、RAG	并行文件和对象，且越来越多地两者兼用	GPU 利用率、每机架 TB/s、功耗、NVIDIA 认证	VAST、WEKA、DDN、Everpure、NetApp、Dell

表 1.2 — 每个买家群体评判存储的标准各不相同，因此一家在 DBA 群体中实力强劲的厂商，可能在 AI 团队眼中毫无存在感。

战略上的张力在于：Everpure 的业务根基建立在看重运维简便性的保守型企业 IT 买家之上。HPC 买家偏好并行文件系统和开源方案。云原生和 AI 团队则是在 S3 和租用模式中成长起来的。而增长最快的预算恰恰掌握在最后这一群体手中（第 35 章、第 41 章）。

Everpure 的做法与竞争对手对比

厂商	块	文件	对象	容量/二级存储切入点
Everpure	FlashArray（//X、//XL、//C、//ST）	FlashArray 文件服务；FlashBlade//S 和 //EXA	FlashBlade；自 2025 年起 FlashArray 支持 S3[15]	基于 QLC 的 FlashArray//E 和 FlashBlade//E[16][17]；向超大规模云厂商授权 DirectFlash 以替代 HDD[18]
Dell	PowerStore、PowerMax	PowerScale；Lightning 并行文件系统	ObjectScale	在通用硬件上为每种抽象方式提供独立引擎[19]；PowerProtect 用于备份
NetApp	ONTAP AFF/ASA	ONTAP（统一的块、文件和 S3）；AFX 分解式架构[20]	ONTAP S3；StorageGRID	单一操作系统覆盖各层级；分层至云端
HPE	Alletra MP B10000	Alletra MP X10000（新增原生 NFS）	Alletra MP X10000	共享 Alletra MP 硬件[21]
VAST Data	自 2025 年初提供 NVMe/TCP 块卷，但并非重点[22]	核心优势	核心优势	基于 QLC 的单一平台同时承载热数据和容量数据[23]
公有云（以 AWS 为例）	EBS	EFS、FSx（含 Lustre）	S3 存储类别	归档类别定价比标准类别低约 23 倍[24]

表 1.3 — Everpure 以两个硬件系列和一条软件血统覆盖全部三种抽象方式；Dell 为每种抽象方式提供一款产品，NetApp 依靠单一统一操作系统，VAST 则以一个平台瞄准大规模文件和对象存储。

Everpure 的做法。 FlashArray（以块为先）和 FlashBlade（文件和对象）共享 Purity 软件血统、DirectFlash 模块和 Evergreen 订阅。其押注在于：一套闪存架构可以同时服务主存储和二级存储层，借助 QLC 的经济性把工作负载从磁盘上拉过来（第 26 章、第 27 章）。

替代方案的最强版本论证（steelman）。 Dell 的优势在于广度：为每种抽象方式提供一款专用、成熟的产品，外加服务器和备份栈，并通过规模最大的企业销售团队销售（据 IDC，2026 年第二季度以 23.8% 的份额位列第一[25]）。NetApp 长期在单一操作系统 ONTAP 上运行块、文件和对象，"一个平台"是它的主场。VAST 主张，AI 时代需要的是一个在 EB 级规模上同时提供文件和对象服务的统一命名空间，而不是两个阵列产品系列。AWS 及其他云厂商天然掌握云原生买家，并为冷数据设定了价格锚点。基于公开信息，战略团队可能评估的选项包括：FlashBlade//EXA 和 FlashArray S3 能在多大程度上带领 Everpure 打入以对象为先的 AI 买家群体；以及面向超大规模云厂商的 DirectFlash 模式能否把闪存扩展到磁盘仍占据的、毗邻归档的层级。

历史与发展轨迹

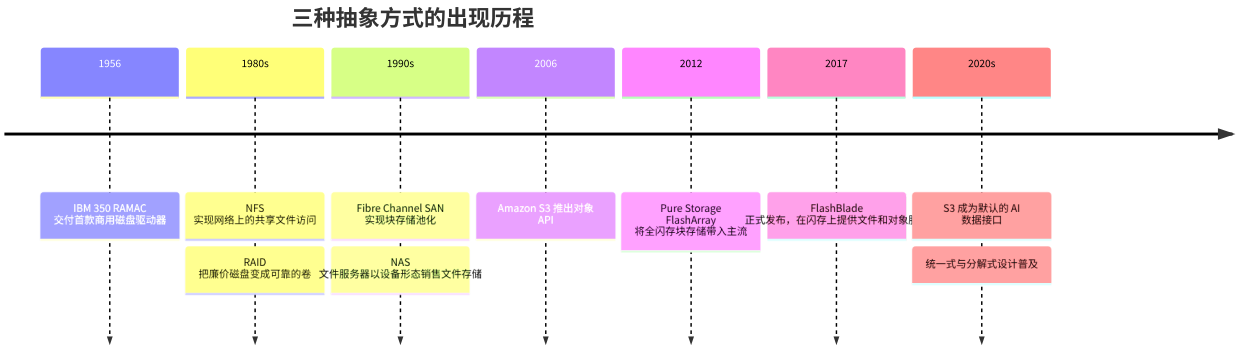


图 1.3 — 每种抽象方式的出现都是为了解决一个共享问题：块实现了磁盘池化，文件实现了命名空间共享，对象实现了互联网级共享。

IBM 350 磁盘单元于 1956 年交付，配备 50 张 24 英寸盘片，容量约 3.75 MB[26]。随后，网络把存储变成了一种共享服务。S3 的增长显示了规模的去向。Amazon 在 2023 年报告其对象数超过 280 万亿个、每秒请求数超过 1 亿次[27]。到 2026 年 3 月 S3 二十周年时，Amazon 称其对象数超过 500 万亿个、每秒请求数超过 2 亿次，总量达数百 EB，存储价格则从每 GB 15 美分降至 2 美分[28]。

对本图谱后续内容而言，有三条发展轨迹尤为重要：

1. **对象存储沿性能阶梯上移。** AI 流水线通过 S3 读取训练数据和写入检查点，这推动对象存储迁移到闪存和 RDMA 之上（第 9 章、第 11 章）。
2. **闪存沿层级下沉。** QLC 和超大容量模块正在进攻二级存储和部分 HDD 存量市场。Everpure 声称其 DirectFlash 模块的功耗比 HDD 最多低 75%（厂商声明）[29]。磁盘与闪存之间的成本差距依然很大（第 2 章、第 48 章）。
3. **生命周期形成回环。** AI 把归档变成训练语料，把检查点变成热恢复点。推理增加了一个新的热层：KV 缓存卸载（第 32 章）。长期历史见第 51 章。

关键数字

指标	数值	背景	来源/日期
外部企业存储市场，2026 年第二季度	US$10.3B，同比 +33.6%	仅含阵列；不含超大规模云厂商内部存储和云服务	IDC，2026-09-10[30]
全闪存在该市场中的份额	52.1%（US$5.4B，+42.9%）	闪存已占阵列收入的多数	IDC，经 StorageReview 转引，2026-09[31]
Everpure 份额/排名，2026 年第二季度	8.1%，第 4 名，同比约 +50%	前五名中增长最快	IDC，2026-09-10[32]
云存储最热与最冷层价格	每 GB-月 US$0.023 对 US$0.00099（约 23 倍）	S3 Standard 对 Glacier Deep Archive，US East	AWS 定价，检索于 2026-11[33]
1 PB 存储一个月，热与冷对比	约 US$23,000 对约 US$990	1,000,000 GB × 目录价	算例
LTO 磁带出货量，2025 年	160.3 EB 压缩容量（原生约 64 EB）	较 2024 年下降 9%；2026 年第一季度同比 +57%	LTO Program，经 Blocks & Files 转引，2026-09-04[34]

指标	数值	背景	来源/日期
Amazon S3 规模	超过 500 万亿个对象，每秒超过 2 亿次请求	数百 EB	AWS，2026-03[35]
1 GiB 中的 8 KB 块写入次数	131,072	1 GiB ÷ 8 KiB；说明块存储的元数据为何存放在主机端	算例

对话手册

向产品经理提的问题

1. "这笔交易由哪个买家主导：DBA、备份团队、科研团队还是 AI 平台团队？他们的评判标准有何不同？" 高质量回答会指明采购决策中心、其预算科目、决定性标准（延迟一致性、恢复时间或每机架 TB/s）以及该买家会邀请的竞争对手。
2. "我们的收入中，主存储、二级存储和毗邻归档的用例各占多少？增长来自哪里？" 高质量回答会把层级与产品区分开（同一台 FlashBlade 可以在 AI 场景中充当主存储，在备份场景中充当二级存储），即便给不出具体数字，也能指明方向。
3. "当客户希望在同一份数据上同时使用 S3 和 NFS 时，我们如何提供服务？会出现什么问题？" 高质量回答会涵盖语义不匹配（重命名、部分覆盖写、权限），以及两种协议看到的是同一份副本还是两份副本。

向工程师提的问题

1. "对于我们支持的每种协议，名称到块的映射存放在哪里？什么因素限制了它的规模？" 高质量回答：区分主机掌握的元数据（块）与系统掌握的元数据（文件、对象），并指出瓶颈所在，例如目录操作或对象列举速率。
2. "1 PB 数据从容量层迁移到性能层能有多快？迁移期间应用看到的是什么？" 高质量回答：给出 GB/s 数值，说明访问是透明的还是需要复制，以及快照会受到什么影响。
3. "在我们的写路径上，'已确认'意味着什么：写入 NVRAM、已镜像，还是已落到闪存？" 高质量回答：指明持久化点及其故障域（第 14 章）。

不要这样说：

- "对象存储就是便宜、慢速的存储。"基于闪存的对象存储如今正在为 GPU 集群供数；S3 是一种接口，而不是一个层级。
- "文件存储和块存储已经过时。"数据库和虚拟机仍然运行在块存储上，大多数 AI 训练仍通过文件系统读取数据。
- "二级存储意味着旧硬件。"它指的是承担保护或分析任务的副本，且越来越多地运行在 QLC 闪存上。
- "磁带已死。"2025 年磁带出货量约为 160 EB（压缩容量）。
- "统一存储意味着样样都同样出色。"一个系统提供三种协议时，通常只针对其中一种做了优化，其余只是勉强支持。

深入阅读（可选，L3 指引）

- SNIA 的术语词典及其"Object Storage"和"File vs Block vs Object"教育类网络研讨会，提供了厂商中立的定义。
- Andy Warfield 在 FAST '23 上的主题演讲及配套文章，讲述大规模运营 S3 的经验[36]。
- SCSI 块命令集（T10 SBC）和 NVMe 基础规范，说明 LBA 如何寻址。RFC 8881（NFSv4.1）说明文件语义。Amazon S3 API 参考文档说明对象语义。
- 第 13 章逐层介绍存储栈，第 24 章介绍如何将架构与工作负载相匹配。

关键术语

- **块存储（Block storage）** — 由编号的固定大小块组成的卷；含义由主机掌握。
- **文件存储（File storage）** — 由命名文件组成的共享树；文件系统由存储系统掌握。
- **对象存储（Object storage）** — 由带元数据的键控对象组成的扁平桶，通过 HTTP（S3）访问。
- **LUN / LBA** — 块卷，以及卷内某个块的地址。
- **主存储/二级存储/归档存储** — 由副本所承担的任务定义的层级：提供服务、提供保护、长期保留。
- **热/温/冷** — 按访问频率划分的数据温度。
- **统一存储（Unified storage）** — 提供不止一种抽象方式的单一系统。
- **生命周期管理（分层）** — 由策略驱动、在层级之间迁移数据。
- 其余术语见术语表。

资料来源

1. IDC, "Worldwide External Enterprise Storage Systems Market, Second Quarter 2026" (press release, N. Yezhkova and J. P. Semi nara), 2026-09-10. https://www.idc.com/resource-center/press-releases/2q2026-ess-tracker/ (retrieved 2026-11-01).↩
2. StorageReview, "IDC External Storage Tracker: $10.3 Billion in Q2 2026 as Server Market Tops $166 Billion on AI Demand," 2026 -09. https://www.storagereview.com/news/idc-external-storage-tracker-q2-2026-10-3-billion-as-server-market-tops-166-billion (retrieved 2026-11-01).↩
3. Pure Storage, Inc., "Form S-1 Registration Statement," 2015-08-27. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/0001193 12515287576/d895532ds1.htm (retrieved 2026-11-01).↩
4. Techzine, "Pure surprises: FlashArray gets S3 support, FlashArray//ST without DFMs," 2025-06. https://www.techzine.eu/blogs/i nfrastructure/132388/pure-surprises-flasharray-gets-s3-support-flasharray-st-without-dfms/ (retrieved 2026-11-01).↩
5. GeekFluent, "Pure Storage's FlashBlade is now GA," 2017-01-25. https://geekfluent.com/2017/01/25/pure-storages-flashblade-is-n ow-ga/ (retrieved 2026-11-01).↩
6. Pure Storage, Inc., "Form 10-K for fiscal year ended January 31, 2021," 2021-03. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/147443 2/000162828021005538/pstg-20210131.htm (retrieved 2026-11-01).↩
7. StorageReview, "Pure Storage adds 75TB flash module, FlashArray//E and new FlashArray//X, //C R4 nodes," 2023. https://www.s toragereview.com/news/pure-storage-adds-75tb-flash-module-flasharray-e-and-new-flasharray-x-c-r4-nodes (retrieved 2026-11- 01).↩
8. World Wide Technology, "Pure Storage Rebrands To Everpure And Announces Intent To Acquire 1touch," 2026-02-23. https://w ww.wwt.com/news/pure-storage-rebrands-to-everpure-and-announces-intent-to-acquire-1touch (retrieved 2026-11-01).↩
9. Amazon Web Services, "Announcing Amazon S3 - Simple Storage Service," 2006-03-14. https://aws.amazon.com/about-aws/wha ts-new/2006/03/announcing-amazon-s3---simple-storage-service (retrieved 2026-11-01).↩

10. Amazon Web Services, "Amazon S3 pricing" (US East, N. Virginia; S3 Standard first 50 TB and S3 Glacier Deep Archive), n.d. https://aws.amazon.com/s3/pricing/ (retrieved 2026-11-01; figures corroborated by multiple third-party pricing summaries, e.g. https://cloudburn.io/blog/amazon-s3-pricing).↩

11. Amazon Web Services, "Amazon S3 pricing" (US East, N. Virginia; S3 Standard first 50 TB and S3 Glacier Deep Archive), n.d. https://aws.amazon.com/s3/pricing/ (retrieved 2026-11-01; figures corroborated by multiple third-party pricing summaries, e.g. https://cloudburn.io/blog/amazon-s3-pricing).↩

12. Blocks & Files, "Tape capacity shipments fell in 2025 but 2026 could be a boom year for tape," 2026-09-04. https://www.blocksandfiles.com/tape/2026/09/04/tape-capacity-shipments-fell-in-2025-but-2026-could-be-a-boom-year-for-tape/5294464 (retrieved 2026-11-01); The Register, LTO 2025 shipments report, 2026-09. https://www.theregister.com/a/5293813 (retrieved 2026-11-01).↩

13. HPCwire, "LTO Tape Shipments Reach 176.5 EB in 2024, Marking 15.4% Growth," 2025-07-23. https://www.hpcwire.com/off-the-wire/lto-tape-shipments-reach-176-5-eb-in-2024-marking-15-4-growth/ (retrieved 2026-11-01).↩

14. Blocks & Files, "Tape capacity shipments fell in 2025 but 2026 could be a boom year for tape," 2026-09-04. https://www.blocksandfiles.com/tape/2026/09/04/tape-capacity-shipments-fell-in-2025-but-2026-could-be-a-boom-year-for-tape/5294464 (retrieved 2026-11-01); The Register, LTO 2025 shipments report, 2026-09. https://www.theregister.com/a/5293813 (retrieved 2026-11-01).↩

15. Techzine, "Pure surprises: FlashArray gets S3 support, FlashArray//ST without DFMs," 2025-06. https://www.techzine.eu/blogs/infrastructure/132388/pure-surprises-flasharray-gets-s3-support-flasharray-st-without-dfms/ (retrieved 2026-11-01).↩

16. StorageReview, "Pure Storage adds 75TB flash module, FlashArray//E and new FlashArray//X, //C R4 nodes," 2023. https://www.storagereview.com/news/pure-storage-adds-75tb-flash-module-flasharray-e-and-new-flasharray-x-c-r4-nodes (retrieved 2026-11-01).↩

17. Blocks & Files, "Everpure bulks up AI offer," 2026-09-30. https://blocksandfiles.com/flash/2026/09/30/everpure-bulks-up-ai-offer/5300162 (retrieved 2026-11-01).↩

18. Pure Storage, "Hyperscaler," n.d. https://purestorage.com/pure-advantage/platform/hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01).↩

19. Dell Technologies, "Dell AI Data Platform with NVIDIA Supercharges Enterprise AI with Breakthrough Data Orchestration and Storage Innovations," 2026-03-16. https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/newsroom/announcements/detailpage.press-releases~usa~2026~03~dell-ai-data-platform-with-nvidia-supercharges-enterprise-ai-with-breakthrough-data-orchestration-and-storage-innovations.htm (retrieved 2026-11-01).↩

20. Blocks & Files, "NetApp disaggregates ONTAP storage and provides an AI Data Engine," 2025-10-14. https://blocksandfiles.com/2025/10/14/netapp-disaggregates-ontap-storage-and-provides-an-ai-data-engine/ (retrieved 2026-11-01).↩

21. Blocks & Files, "HPE updates Alletras X and B10000, Zerto and Data Fabric in GreenLake private cloud update blast," 2026-05-12. https://www.blocksandfiles.com/file/2026/05/12/hpe-updates-alletras-x-and-b10000-zerto-and-data-fabric-in-greenlake-private-cloud-update-blast/5239011 (retrieved 2026-11-01).↩

22. The Next Platform, "Vast Data Builds Out Data Platform With Block Storage And Kafka Streams," 2025-02-21. https://www.nextplatform.com/2025/02/21/vast-data-builds-out-data-platform-with-block-storage-and-kafka-streams (retrieved via search 2026-11-01); VAST Data KB, "Overview of Block Storage on VAST Cluster," n.d. https://kb.vastdata.com/documentation/docs/overview-of-block-storage-on-vast-cluster (retrieved via search 2026-11-01).↩

23. Blocks & Files, "VAST Data's universal filesystem," 2019-02-26. https://blocksandfiles.com/2019/02/26/vast-datas-universal-filesystem/ (retrieved 2026-11-01).↩

24. Amazon Web Services, "Amazon S3 pricing" (US East, N. Virginia; S3 Standard first 50 TB and S3 Glacier Deep Archive), n.d. https://aws.amazon.com/s3/pricing/ (retrieved 2026-11-01; figures corroborated by multiple third-party pricing summaries, e.g. https://cloudburn.io/blog/amazon-s3-pricing).↩

25. IDC, "Worldwide External Enterprise Storage Systems Market, Second Quarter 2026" (press release, N. Yezhkova and J. P. Seminara), 2026-09-10. https://www.idc.com/resource-center/press-releases/2q2026-ess-tracker/ (retrieved 2026-11-01).↩

26. Computer History Museum, "1956: First commercial hard disk drive shipped," n.d. https://www.computerhistory.org/storageengine/first-commercial-hard-disk-drive-shipped/ (retrieved 2026-11-01).↩

27. A. Warfield, "Building and operating a pretty big storage system called S3," All Things Distributed, 2023-07. https://www.allthingsdistributed.com/2023/07/building-and-operating-a-pretty-big-storage-system.html (retrieved 2026-11-01).↩

28. AWS News Blog, "Twenty years of Amazon S3 and building what's next," 2026-03. https://aws.amazon.com/blogs/aws/twenty-years-of-amazon-s3-and-building-whats-next/ (retrieved 2026-11-01).↩

29. Pure Storage, "Hyperscaler," n.d. https://purestorage.com/pure-advantage/platform/hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01).↩

30. IDC, "Worldwide External Enterprise Storage Systems Market, Second Quarter 2026" (press release, N. Yezhkova and J. P. Seminara), 2026-09-10. https://www.idc.com/resource-center/press-releases/2q2026-ess-tracker/ (retrieved 2026-11-01).↩

31. StorageReview, "IDC External Storage Tracker: $10.3 Billion in Q2 2026 as Server Market Tops $166 Billion on AI Demand," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/idc-external-storage-tracker-q2-2026-10-3-billion-as-server-market-tops-166-billion (retrieved 2026-11-01).↩

32. IDC, "Worldwide External Enterprise Storage Systems Market, Second Quarter 2026" (press release, N. Yezhkova and J. P. Semi nara), 2026-09-10. https://www.idc.com/resource-center/press-releases/2q2026-ess-tracker/ (retrieved 2026-11-01).↩

33. Amazon Web Services, "Amazon S3 pricing" (US East, N. Virginia; S3 Standard first 50 TB and S3 Glacier Deep Archive), n.d. https://aws.amazon.com/s3/pricing/ (retrieved 2026-11-01; figures corroborated by multiple third-party pricing summaries, e.g. https://cloudburn.io/blog/amazon-s3-pricing).↩

34. Blocks & Files, "Tape capacity shipments fell in 2025 but 2026 could be a boom year for tape," 2026-09-04. https://www.blocksandfiles.com/tape/2026/09/04/tape-capacity-shipments-fell-in-2025-but-2026-could-be-a-boom-year-for-tape/5294464 (retrieved 2026-11-01); The Register, LTO 2025 shipments report, 2026-09. https://www.theregister.com/a/5293813 (retrieved 2026-11-01).↩

35. AWS News Blog, "Twenty years of Amazon S3 and building what's next," 2026-03. https://aws.amazon.com/blogs/aws/twenty-years-of-amazon-s3-and-building-whats-next/ (retrieved 2026-11-01).↩

36. A. Warfield, "Building and operating a pretty big storage system called S3," All Things Distributed, 2023-07. https://www.allthingsdistributed.com/2023/07/building-and-operating-a-pretty-big-storage-system.html (retrieved 2026-11-01).↩

2. 写给半导体从业者的介质物理

英文原文：docs/01-storage-fundamentals/02-media-physics.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 14 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 存储做什么 · 半导体领域的 NAND 基础知识（默认已具备）

要点速览（TL;DR）

- **存储是一个中间有断崖的缓存层级。** 内存层的响应时间约为 100–400 ns，NAND 约为 50–150 µs。存储系统设计的大部分工作，就是掩盖这道约 1,000× 的墙。
- **NAND 的不对称性源于物理本身。** 编程以页为单位，擦除却只能以整个块为单位，而且每个单元在有限次编程/擦除（P/E）循环后就会磨损。因此需要闪存转换层（FTL），这也是"由谁运行 FTL"具有战略意义的原因（第 3 章、第 26 章）。
- **每个单元每多存 1 bit，电压裕量大约减半。** QLC（16 个状态）每 bit 成本更低，但比 SLC（2 个状态）更慢、耐久度更低、更脆弱。只有当软件能把小块随机写入转换为大块顺序写入时，QLC 才能在企业级场景中胜任。
- **微缩的重心已从光刻转向层数，又从层数转向键合。** 领先的 3D NAND 从 2013 年的 24 层发展到 2026 年的 400+ 层。应该关注的数字是每 mm^2 的位密度，而不是层数。
- **HDD 并未消亡，2026 年的短缺重塑了经济性。** HAMR 已出货 40–44 TB 硬盘，而 2026 年企业级闪存的每 TB 成本约为磁盘的 18–23×，此前约为 6–10×。"闪存取代磁盘"的论据如今建立在功耗、密度和运维上，而非采购价格。

对 Everpure 战略的意义

Everpure 的核心技术押注是：谁能最好地管理裸 NAND，谁就能在成本、密度和功耗上胜出。其 DirectFlash 模块（DFM）将裸 NAND 直接暴露给 Purity 软件，而不是把它隐藏在每块盘自带的控制器之后；同一技术也支撑了它与 Meta（2024 年 12 月）以及第二家前五大超大规模云厂商（2026 年 8 月）的设计导入（design win）[12]。关于耐久度、QLC 可行性或"闪存比磁盘便宜"的各种说法，都可以追溯到本章所讲的物理原理；掌握这些原理，你就能检验这些说法，而不是人云亦云。

2025–26 年的存储器短缺使这一点变得紧迫。2026 年每个季度 NAND 合约价都在上涨。TrendForce 预计 4Q26 将再涨 15–20%，企业级 SSD 上涨 23–28%[3]。当闪存的每 TB 成本是磁盘的 18× 而非 6× 时，替代磁盘的论据就从"买起来更便宜"变成了"供电、安置和运行起来更便宜"。第 48 章讨论供给周期。

核心概念

层级结构：与 CPU 缓存同理，只是差距更大

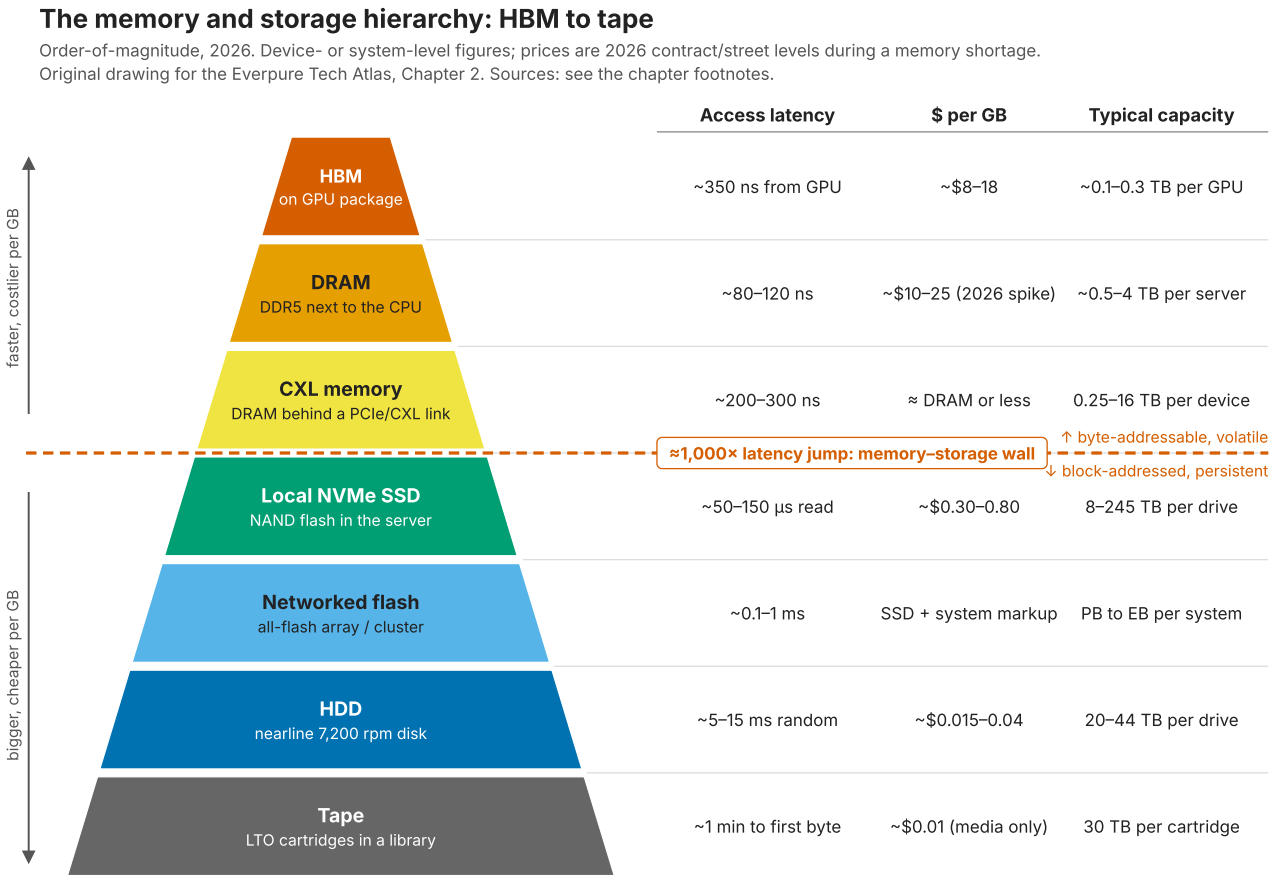


图 2.1 — 每下降一层，成本大约便宜 10×、容量大约大 10×，但从内存到闪存这一步要付出约 1,000× 的延迟代价，正是这道墙塑造了存储架构。

2026 年数据的来源：HBM3E 合约价估计约为每 GB $8–18[4]。2026 年服务器 DDR5 也涨到了相近区间：一条 64 GB RDIMM 在 1Q26 末约为 $927，即约 $14.5/GB[5]。预计 2026 年 HBM 相对 DDR5 的溢价将收窄[6]。一块 Blackwell Ultra 级 GPU 搭载 288 GB HBM3E，采用 12 层堆叠[7]。HBM 是带宽层，而非延迟层：从 GPU 核心测量，一次未命中缓存的依赖加载在 H100 上约需 350 ns[8]，比 CPU 访问本地 DRAM 还慢。实测 CXL 内存扩展器的加载延迟约为 214–271 ns[9]。它们以 256 GB 模块[10]和最高 16 TB 的机箱[11]形态出货。基于 RDMA 的 NVMe-oF 会在本地闪存访问之上增加约 5–15 µs[12]，阵列软件还会再增加一些。一块指数价格为 $1,216 的 30 TB 近线 HDD 折合约 $0.04/GB[13]。LTO-10 磁带盒原生容量 30 TB，售价约 $275–315[14][15]，仅介质成本约为 $0.01/GB。

对半导体读者而言有三点值得注意：

1. **这道墙是架构性的，而不仅是数量上的。** 墙之上，CPU 对易失性、可按字节寻址的介质发出 load 和 store 指令。墙之下，操作系统通过驱动程序将块 I/O 排队送往持久介质。跨越这道墙需要一整套软件栈，并带来微秒级的开销。Intel 的 Optane 部分填补了这一空白，但需要新的软件模型才能发挥作用，Intel 已于 2022 年将其逐步停产[16]。

2. **2026 年顶层的价格阶梯被打破。** 通常 HBM 的每 GB 成本是 DRAM 的数倍；2026 年的短缺使两者价格持平。重度依赖 DRAM 的设计成本大幅上升，这强化了把 KV 缓存和元数据下沉到闪存的理由（第 32 章）。
3. **网络化闪存付出的主要是延迟，其他代价不大。** 相对于约 100 µs 的介质读取，网络结构只增加几微秒。换来的是共享、保护和独立扩展（第 16 章）。

深入一层：NAND 单元

现代 3D NAND 大多用**电荷俘获（charge-trap）**单元取代了浮栅：电子存储在包裹着垂直多晶硅沟道的氮化硅层中。字线是横向的钨板，堆叠数百层；一条"串（string）"是在位线与源线之间共享同一沟道的一列单元。

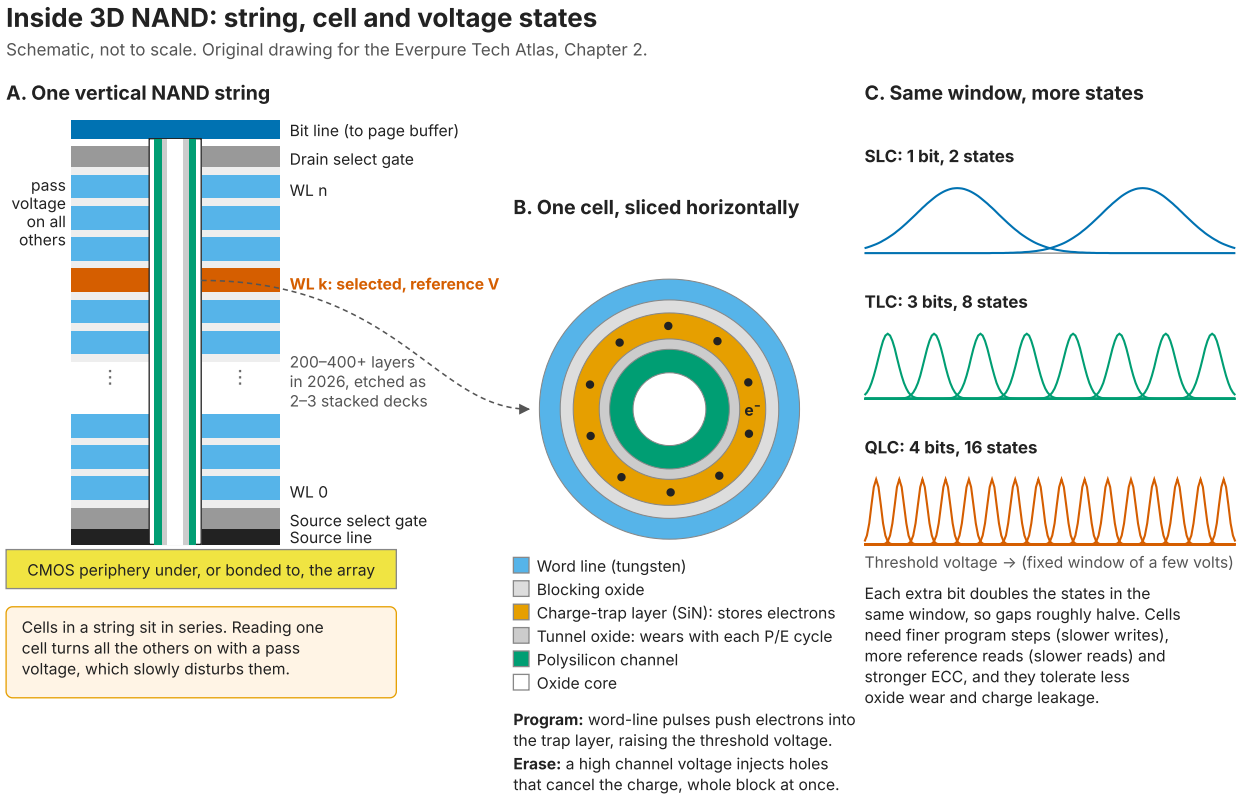


图 2.2 — 单元在垂直串上串联排列，将电荷存储在氮化物俘获层中，并且必须在同样只有几伏的窗口内容纳越来越多的电压状态。

对系统设计而言有四种行为至关重要：

编程/擦除不对称。 编程使用增量步进脉冲（ISPP）作用于一条字线，使电子隧穿进入俘获层，逐页进行（当前每个 plane 约 16 kB；TLC 和 QLC 在每条字线上存储多个逻辑页，并且常常分多轮编程）。擦除则是把沟道相对于块内每条字线抬升到高电压。在电荷俘获单元中，擦除主要通过注入空穴来中和被俘获的电子，而不是把电子拉回来。许多 3D 设计在多晶硅沟道下方没有体接触，因此要靠选择栅处的栅致漏极泄漏（GIDL）来产生这些空穴。无论哪种方式，在当前的 3D 器件中都只能对一整个数兆字节大小的**块**执行擦除。编程耗时从数百 µs（TLC）到几 ms（QLC）不等；擦除耗时数 ms。最关键的是，你无法原地覆盖写：更新必须写到一个新页，旧页成为垃圾，直到整个块被回收。这就催生了 FTL、垃圾回收和写放大——一种由单元物理决定的后台"家务税"，就像 DRAM 的刷新一样（第 3 章）。

耐久度。 每一次 P/E 循环都会驱动电荷穿过隧穿氧化层，并留下界面陷阱和体陷阱。阈值电压分布不断展宽，直到控制器的纠错（LDPC 码）再也无法区分它们。以每日整盘写入次数（DWPD）为例的算例：DWPD ≈ P/E 循环次数 × （原始容量 ÷ 用户容量）÷（写放大 × 保修天数）。取一颗额定 1,000 次循环、保修 5 年（1,825 天）的 QLC 器件，为简化起见忽略预留空间（原始容量 = 用户容量）。如果写入完全是顺序的（WAF = 1），结果为 1,000 ÷ 1,825 ≈ 0.55 DWPD。同一块盘在 WAF = 3 的小块随机写入下约为 0.18 DWPD。对一块 122.88 TB 的盘来说，这相当于每天约 67 TB 与约 22 TB 主机写入量的差别。已出货的产品也呈现同样的比例：Micron 将其 245.76 TB QLC 6600 ION 的额定值定为 128 KB 顺序写入下 1.0 DWPD、16 KB 随机写入下 0.3 DWPD[17]。顺序写入额定值也意味着当前 QLC 的循环次数远超 1,000 次、接近 2,000 次，因此上面的算例是保守的。

数据保持。 被俘获的电荷会泄漏，温度越高、单元磨损越严重，泄漏越快（这种损失是热激活的，因此厂商用烘烤测试加速它）。JEDEC 的企业级 SSD 规范（JESD218）只要求在额定寿命末期、40 °C 下断电保持三个月。新盘的保持时间要长得多，但没有人保证到底多长。通电的盘会在后台刷新数据，但闪存并不适合做离线归档，这是磁带得以存续的原因之一。

读干扰。 一条串中的单元是串联的，因此读取一个单元时，必须对块中其他每条字线施加导通电压。每次读取都会对相邻单元产生轻微编程。读取次数足够多之后，控制器就必须迁移该块。AI 训练每个 epoch 都会重复读取相同的块，因此即使是"只读"工作负载也会产生隐藏的后台写入；好的设计会把这些写入安排在前台读取之外，以保护尾延迟。

每单元位数：成本与质量的调节旋钮

单元类型	每单元位数	电压状态数	典型 P/E 耐久度	典型页读取时间（tR）	2026 年现状
SLC	1	2	约 50,000–100,000	约 20–30 µs	缓存、写缓冲、类 SCM 的低延迟器件
MLC	2	4	约 3,000–10,000	约 50 µs	在数据中心中已基本被取代
TLC	3	8	约 3,000–10,000（企业级处于上限）	约 40–80 µs	性能层；出货量主力
QLC	4	16	约 1,000–3,000	约 100–160 µs	容量层；122–256 TB SSD[18][19][20]
PLC	5	32	更低（尚未商用）	更慢	仅限研究；SK hynix 于 2025 年 12 月在 IEDM 上展示了分裂单元设计[21]

表 2.1 — 每增加 1 bit，每单元位数依次增加 100%、50%、33%、25%，而需要分辨的状态数却翻倍。成本收益在缩小，物理代价却在增大。 耐久度和 tR 为各厂商的典型区间。NAND 厂商很少公布 P/E 额定值。在扣除预留空间和 WAF 之后，TLC 和 QLC 的区间与本章及第 3 章所引 Micron 产品的 DWPD 额定值一致，但它们并非数据手册数值 [VERIFY: 用 2025–26 年 NAND 厂商披露信息核实 P/E 区间]。

TLC→QLC 每颗晶粒（die）增加约 33% 的容量，再减去额外的 ECC 校验位和预留空间。QLC→PLC 只增加 25%，代价却是状态数翻倍，这就是 PLC 一再推迟、而业界选择增加层数而非位数的原因。

为什么 QLC 需要智能写路径

QLC 编程慢、编程单元大，而且磨损快。小块随机覆盖写迫使 FTL 不断把有效数据从部分失效的块中搬出，于是写放大上升、耐久度下降、延迟变得飘忽不定。严肃的 QLC 系统会在 NAND 之前设置一条写路径：

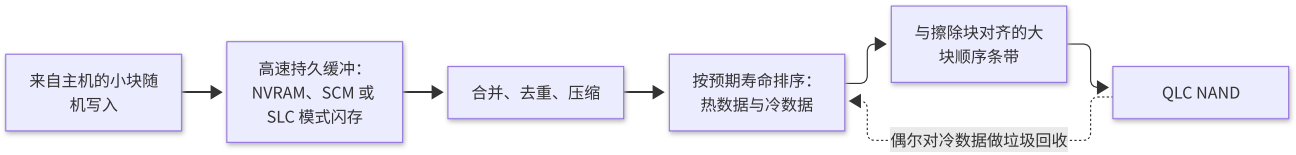
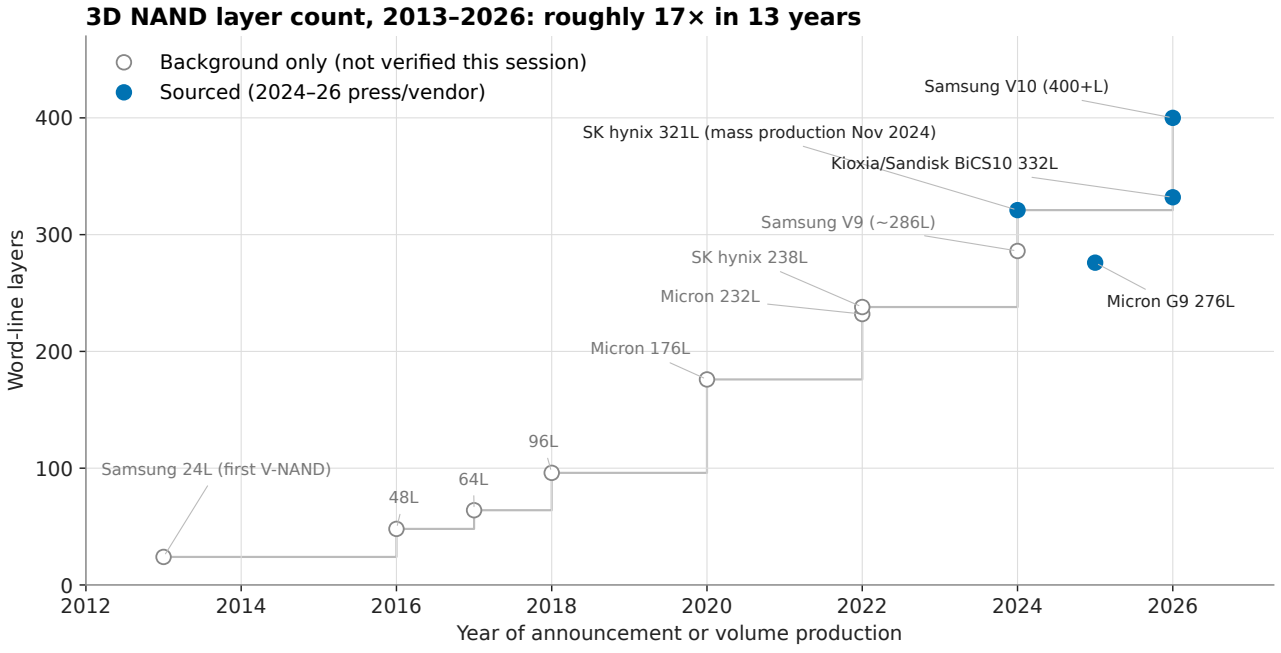


图 2.3 — 只有在一个缓冲层之后，把大量小块写入转换为少量按寿命排序的大块写入，QLC 才能在企业级系统中胜任；这一转换发生在栈中越高的位置，NAND 承受的负担就越小。

通用 QLC SSD 在盘内用 SLC 模式缓存完成这项工作，但在持续写入下缓存会被耗尽。阵列则在更高一层完成：VAST 先在共享 SCM 中缓冲，再写入宽 QLC 条带（第 16 章）。Everpure 的 DirectFlash 把整项工作放在阵列软件中完成，该软件能看到每个模块的裸 NAND（第 26 章）。超大规模云厂商则通过 NVMe 灵活数据放置（Flexible Data Placement，FDP）向下传递提示，让盘能把寿命相近的数据放在一起[22]。半导体类比是 DRAM 控制器前面的写合并缓冲区。

3D NAND 微缩：层数、堆栈（deck）与键合

平面 NAND 在十几纳米中段停止了微缩，因为此时单元所容纳的电子太少，已无法可靠计数，于是业界把存储阵列"竖了起来"。如今最关键的工艺步骤是以极高的深宽比在整个堆叠中刻蚀沟道孔。较高的堆叠被分成两到三个**堆栈（deck）**分别刻蚀，再对准拼接。SK hynix 的 321 层器件采用三个"plug"，于 2024 年 11 月进入量产[23]。最新的一步是**晶圆键合**：在另一片晶圆上制造 CMOS 外围电路，再与存储阵列进行混合键合。Samsung 的 400+ 层 V10 就采用了这一技术[24]。



Sources: Blocks & Files (SK hynix 321L, 2024-11-21); Tom's Hardware (Micron G9, Kioxia/Sandisk BiCS10, Samsung V10, 2026). Hollow grey points are background-only and unverified. Layer count is not bit density: BiCS10 (332L) reportedly out-densities 400L+ parts. Data: data/ch02_nand_layers.csv

图 2.4 — 层数在 13 年间增长了约 17×，但它并不能很好地代表每 bit 成本；决定竞争力的是密度和晶圆成本。 数据：`data/ch02_nand_layers.csv`

层数是一个营销数字。据报道，Kioxia/Sandisk 的 332 层 BiCS10 以 QLC 形式可达约 37 Gb/mm²，比 Samsung 的 400+ 层 V10（以 TLC 形式约 28 Gb/mm²）更密[25][26]。Micron 的 276 层 G9 在 TLC 下约为 21 Gb/mm²[27]。拿 QLC 与 TLC 比较会让 BiCS10 显得更好看，但结论依然成立：要像评估逻辑工艺节点一样，

询问 Gb/mm²、晶圆成本和良率。每增加一个堆栈都会增加沉积和刻蚀步骤，因此即便每 bit 成本下降，每片晶圆的资本开支仍在上升，这使得供应商即便在短缺期间也对扩产持谨慎态度。

更大的晶粒和更多的层数造就了更大的盘。Micron 于 2026 年 5 月开始出货基于 G9 QLC 的 245.76 TB 6600 ION[28]。Sandisk 推出了基于 218 层 BiCS8 的 256 TB 盘，并在路线图上列出 2027 年的 512 TB[29]。据报道，Everpure 的 DirectFlash 模块容量最高可达 300 TB[30] [VERIFY: 300 TB DFM 的 GA 及出货日期]。

HDD 机械原理：容量不断提升，性能停滞不前

硬盘上的随机访问需要一次磁头寻道，外加平均半圈盘片旋转。在 7,200 rpm 下，旋转一圈需要 60 ÷ 7,200 = 8.33 ms，因此平均旋转延迟约为 4.2 ms。近线硬盘的平均寻道时间长期标称约 8 ms，实测访问时间还略高一些[31]。因此一次随机读取约需 12 ms，即在队列深度 1 下每块盘约 80 IOPS。命令队列允许硬盘对请求重新排序以缩短寻道，因此一块 30 TB HAMR 硬盘在队列深度 16 下可达约 170 随机读 IOPS（第 4 章）。这些数字 20 年来几乎没有变化，而容量增长了十倍以上。因此一块 30 TB 硬盘每 TB 只能提供约 3–6 IOPS。假设持续速率约为 250 MB/s，重建一块这样的盘需要 $30 \times 10^{12} \div 250 \times 10^{6} \approx 120{,}000$ s，即最理想情况下约 **33 小时**。更大的 HDD 适合大批量顺序数据，在其他方面则越来越差，这也是厂商如今除了 TB 之外还开始宣传带宽的原因[32]。

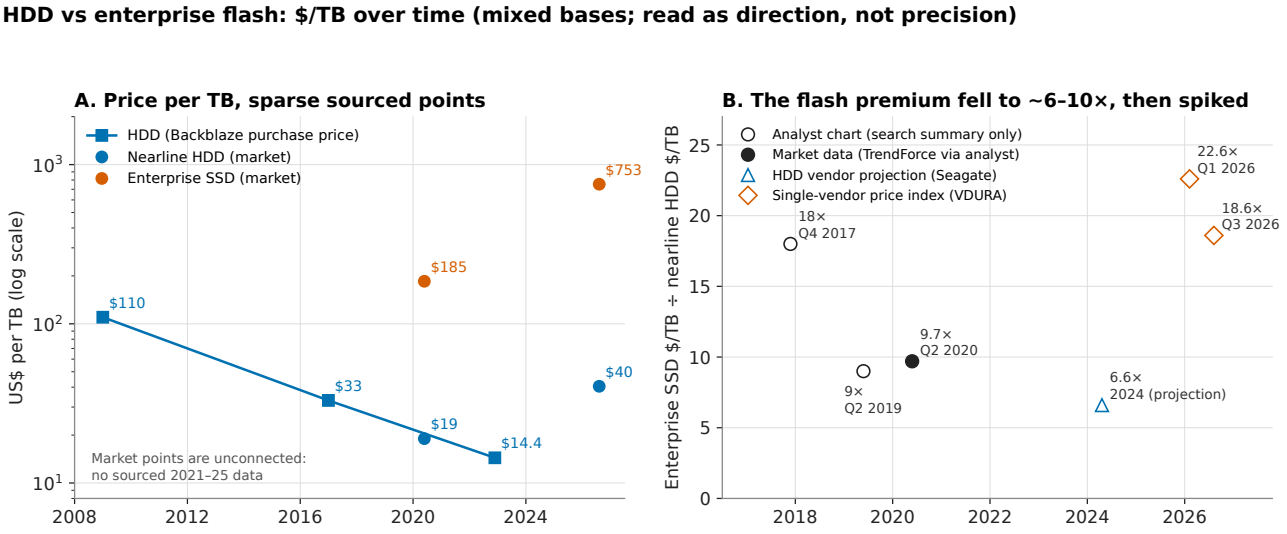
容量增长取决于面密度，而面密度受制于磁记录的三**难困境（trilemma）**：更小的磁颗粒能存储更多 bit，但会变得热不稳定；稳定的高各向异性颗粒需要比磁头所能产生的更强的写入磁场。有三种记录技术绕开了这一困境：

技术	如何提高密度	代价	2026 年现状
CMR / ePMR	垂直磁颗粒；能量辅助写磁头	正逼近三难困境的极限	WD 路线图：ePMR 达到 60 TB，2026 年下半年推出 40 TB UltraSMR 硬盘[33]
SMR（叠瓦式）	利用读磁头比写磁头窄的特点，让磁道像屋顶瓦片一样相互重叠	无法在不重写整个磁道带的情况下重写单条磁道；主机管理型 SMR 需要按区域顺序写入，与 NAND 擦除块非常相似	在超大规模场景中很常见；WD UltraSMR 达 40 TB[34]
HAMR	激光在纳秒内加热一个极小区域，使高各向异性（FePt）介质得以写入，随后冷却并稳定保存	需要新的磁头、介质和可靠性验证；量产爬坡缓慢	Seagate Mozaic 3+ 自 2024 年起达 30 TB[35]；Mozaic 4+ 最高 44 TB，自 2026 年 3 月起向两家超大规模云厂商批量出货[36]；WD HAMR 于 2027 年爬坡，目标 2029 年达到 100 TB[37]

表 2.2 — HDD 厂商以牺牲写入灵活性（SMR）或增加制造复杂度（HAMR）为代价换取容量；但这些都没有改善随机 I/O。

注意 SMR 与 NAND 的相似之处：两者都偏好向必须整体回收的区域进行大块顺序写入，因此相同的分区存储软件思路（ZNS、FDP、日志结构布局）同样适用于两者（第 12 章）。

每 bit 成本曲线：差距为何变化



Sources: Backblaze (2022) purchase prices; TrendForce via Wells Fargo/Blocks & Files (2019, 2020); Seagate via Blocks & Files (2024, company projection); VDURA index via Forbes/PCSP and Hardware Busters (2026). Bases differ (purchase vs contract vs index; QLC vs TLC). Data: data/ch02_hdd_vs_nand_cost.csv

图 2.5 — 闪存相对磁盘的价格溢价在 2017 至 2020 年间大约减半，随后 2026 年的短缺又将其推回到约 20×；各来源的统计口径不同，因此应关注方向，而非小数点。 数据：`data/ch02_hdd_vs_nand_cost.csv`

HDD 的曲线缓慢而平稳。Backblaze 的采购成本从 2009 年的约 $0.11/GB 降至 2022 年 11 月的 $0.014/GB[38]，平均每月下降约 1.2%，即每年约 14%。NAND 的曲线更陡，但具有周期性。根据 TrendForce 数据，2020 年第二季度企业级 SSD 约为 $185/TB，而近线磁盘为 $19/TB，溢价 9.7×[39]。Seagate 在 2024 年表示，预计到 2027 年磁盘将保持 >6:1 的优势，平均为 6.6:1（公司自述）[40]。随后短缺来袭。VDURA 的 Flash Volatility Index 显示，2026 年第一季度一块 30 TB QLC SSD 的每 TB 价格是一块 30 TB HDD 的 22.6×，而 2025 年第二季度为 4.9×[41]；2026 年第三季度一块 30 TB TLC SSD 为 18.6×（$22,600 对 $1,216）[42]。该指数来自一家同时销售闪存和磁盘的混合型厂商，它没有披露价格来源，而且在不同版本之间切换过 QLC 与 TLC 口径，因此对其绝对水平应审慎看待 [VERIFY: 用 TrendForce 或 Coughlin 数据佐证 2026 年的溢价水平]。磁盘也在涨价：该指数中的 30 TB HDD 从 2026 年第一季度的 $668 涨到第三季度的 $1,216。

闪存在其他方面胜出。Micron 给出的 245 TB 盘约为 8.2 TB/W，而 44 TB HDD 约为 4.4 TB/W（厂商对比）[43]。Everpure 声称 DirectFlash 与 HDD 相比最多可降低 75% 的功耗（厂商声明）[44]。在功耗和空间受限的场景中，例如 AI 数据中心，尽管存在溢价，TCO 仍可能有利于闪存。第 4 章给出 TCO 的测算。

Everpure 的做法与竞争对手对比

方案	代表厂商	NAND 在哪里被管理	优势	劣势
阵列软件直接管理裸 NAND	Everpure DirectFlash（FlashArray、FlashBlade、超大规模云厂商 DFM）	由 Purity 跨模块全局管理	整个系统只有一个 FTL：感知寿命的数据放置、更少的预留空间、超大容量模块	专有模块；Everpure 需自行承担 NAND 认证和供应工作
通用 SSD + SCM 缓冲	VAST	各 SSD 的 FTL，外加一个 SCM 写缓冲，把写入整形为宽 QLC 条带	使用业界最大的标准盘；缓冲层吸收 QLC 的弱点	两层 FTL；依赖 SCM 层[45]

方案	代表厂商	NAND 在哪里被管理	优势	劣势
通用 TLC/QLC SSD	NetApp、Dell、WEKA、DDN 及大多数其他厂商	在每块盘内部	多来源供应，可快速采用新盘	每块盘各自保留预留空间，各自进行垃圾回收
主机引导的数据放置	采用 FDP 的超大规模云厂商	共同管理：主机给出提示，盘负责执行	无需定制硬件即可降低写放大[46]	需要专门为此构建的软件；仅适用于超大规模场景
磁盘加闪存缓存	超大规模云厂商的大容量层、HDD 厂商的主张	对磁盘不适用	最低的采购 $/TB；6–20× 的差距	每 TB IOPS 很低、重建时间长、每 PB 的功耗和空间更大

表 2.3 — 竞争的问题不在于"闪存还是磁盘"，而在于闪存管理的智能放在哪里、由谁来买单。

通用 SSD 方案的最强论证是供应灵活性：一块新的 245 TB 盘可以很快完成认证，而模块厂商必须自行开发。磁盘方案的最强论证是：在 18× 的差距下，EB 级冷数据还将在 HDD 和磁带上保留多年。有两项公开事实塑造了 Everpure 的处境。第一，它与 Meta 及第二家超大规模云厂商的交易是对 DirectFlash 技术的授权，管理层表示 Everpure 不为超大规模云业务采购 NAND[47]，这使该收入线免受 NAND 价格飙升的冲击。第二，它已认证了多个 NAND 来源（Micron G8/G9 QLC、Kioxia BiCS8）[48]。基于公开信息，战略团队可能评估的选项包括：2026 年 NAND 涨价中有多少传导到了阵列定价、有多少由利润率吸收；以及结构性走高的闪存溢价是否会拖慢替代 HDD 的交易，同时又强化面向 AI 站点的功耗与密度论据。

历史与发展轨迹

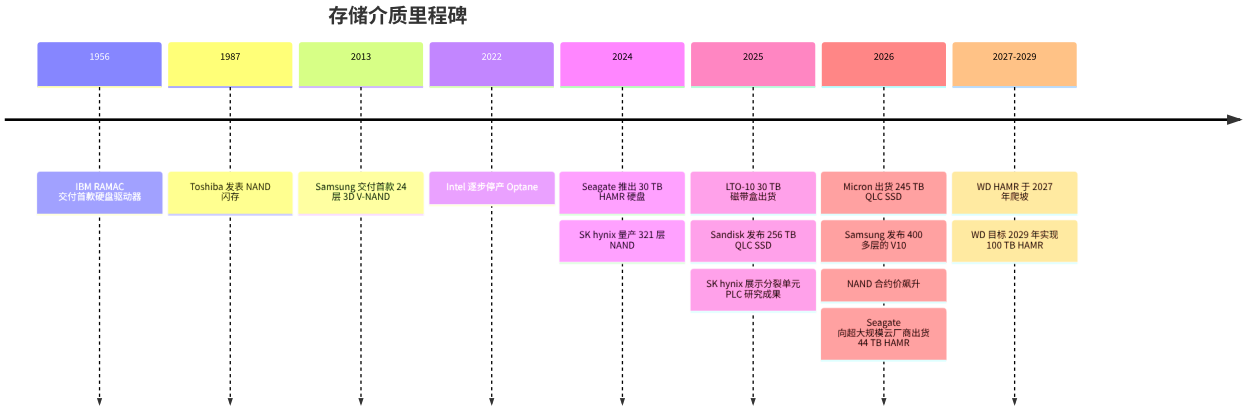


图 2.6 — 2026 年，单设备闪存容量已超过磁盘约 5×，而 HDD 的新技术 HAMR 才刚刚进入量产。

RAMAC 的日期来自 Computer History Museum[49]；Toshiba 的 NAND 论文（Masuoka 等，IEDM 1987）和 Samsung 的 24 层 V-NAND（2013 年）属于业界公认的历史，图 2.4 中 2016–2022 年的层数数据点仅作背景参考。展望未来：各厂商的层数路线图瞄准约 500 层，尽管时间表互有出入[50]。PLC 仍处于研究阶段[51]。HDD 容量路线图（WD：2029 年达到 100 TB）取决于 HAMR 能否按期爬坡[52]。与此同时，2026 年的价格冲击是一场供给纪律事件，而非物理事件。AI 服务器吸纳了大量 bit 供给，TrendForce 报告称大部分新增供给已被预订[53]。冲击持续多久，对 2027 年的定价至关重要。

关键数字

指标	数值	背景	来源/日期
已出货的最大标准 SSD	245.76 TB（Micron 6600 ION，QLC）	自 2026-05-05 起出货	Micron[54]
领先 3D NAND 层数	400+（Samsung V10）	混合键合；每 mm^2 密度更重要	Tom's Hardware，2026[55]
向超大规模云厂商出货的最大 HDD	最高 44 TB（Seagate Mozaic 4+，HAMR）	自 2026 年 3 月起向两家超大规模云厂商批量出货	Seagate，2026-03-03[56]
企业级 SSD ÷ 近线 HDD 的 $/TB	22.6×（QLC，2026 年第一季度）；约 18.6×（TLC，2026 年第三季度）；9.7×（2020 年第二季度）	单一厂商指数与 TrendForce 数据	Blocks & Files[57]；Hardware Busters[58]；Blocks & Files[59]
4Q26 NAND 合约价变化	环比 +15–20%（企业级 SSD +23–28%）	预测值；此前 1H26 已大幅上涨	TrendForce，2026-09-30[60]
每瓦容量	约 8.2 TB/W（245 TB QLC）对约 4.4 TB/W（44 TB HDD）	厂商对比	StorageReview[61]
CXL 内存加载延迟	约 214–271 ns	实测扩展器设备	arXiv，2024[62]
LTO-10 磁带盒	原生 30 TB，约 $275–315	仅介质约 $0.01/GB	TechRadar[63]
QLC 耐久度（DWPD）	WAF 1 时约 0.55；WAF 3 时约 0.18	1,000 次 P/E、5 年保修；Micron 245 TB 额定值为顺序 1.0 / 随机 0.3	算例；StorageReview[64]
HDD 每 TB 随机 IOPS（30 TB）	约 3–6	QD1 下约 80 IOPS 至 QD16 下约 170，÷ 30 TB	算例

对话手册

向产品经理提的问题

1. "按照当前闪存相对磁盘的溢价，全闪存方案在哪些场景仍能凭 TCO 胜出，在哪些场景会输？" 高质量回答：指出每个细分市场的约束条件（功耗、机架空间、重建风险）和盈亏平衡溢价，而不是"闪存总是更便宜"。
2. "产品利润率对 2026 年 NAND 涨价的敞口有多大？有多少可以转嫁出去？" 高质量回答：把阵列业务（Everpure 采购 NAND）与超大规模云授权业务（客户采购 NAND）区分开，并涵盖合同时点以及限制重新定价的 Evergreen 承诺。
3. "QLC 让我们能卖出哪些 TLC 卖不了的东西？在哪些场景我们会拒绝使用 QLC？" 高质量回答：在文件、对象和备份场景中赢在容量和功耗；对于写密集、延迟敏感的块工作负载则需谨慎，除非写路径能够吸收这些写入。

向工程师提的问题

1. "Purity 在现网 QLC 上看到的实际 WAF 是多少？它如何转化为 DWPD 余量？" 高质量回答：按工作负载给出实测数字，并说明系统级 FTL 如何让 WAF 保持在接近 1 的水平。

2. "对于以读为主的 AI 数据集，你们如何处理读干扰和数据保持问题？" 高质量回答：围绕前台 I/O 调度后台巡检（scrub）和数据迁移，并将读重试率遥测作为磨损信号。
3. "从 75 TB 模块升级到 300 TB 模块时，会有哪些变化：重建时间、爆炸半径（影响范围）、每 TB 性能？" 高质量回答：给出重建小时数、保护方案，并说明模块内部的并行性如何防止每 TB 性能像大容量 HDD 那样崩塌。

不要这样说：

- "层数越多，闪存越便宜。"决定每 bit 成本的是位密度、晶圆成本和良率。332 层的器件可以在密度上超过 400 层的器件。
- "QLC 磨损太快，不适合企业级。"在良好的写路径之后，它足以胜任大多数容量型工作负载。
- "闪存现在比磁盘便宜。"在 2026 年按采购价格看并非如此——按某厂商的指数，溢价约为 18× 甚至更高。应改从 TCO、功耗和密度角度论证。
- "SSD 是很好的归档介质。"JEDEC 规定的寿命末期断电保持时间只有三个月，没有任何东西能保证数年。
- "HAMR 解决了磁盘的性能问题。"它增加的是容量。每块盘的 IOPS 保持不变，因此每 TB IOPS 持续下降。

深入阅读（可选，L3 指引）

- JEDEC JESD218/JESD219：SSD 耐久度和数据保持的测试条件。
- IEDM/ISSCC 的 NAND 论文：各厂商的 tR、tPROG 和键合技术，例如 SK hynix 的多位点单元 PLC（IEDM 2025）[65]。
- NVM Express FDP（TP4146）和 ZNS 规范[66]。
- Seagate 和 Western Digital 关于 HAMR 路线图的投资者日材料。

关键术语

- **P/E 循环（P/E cycle）** — NAND 块的一次编程/擦除循环；闪存磨损的计量单位。
- **DWPD** — 在保修期内可持续承受的每日整盘写入次数。
- **电荷俘获单元（Charge-trap cell）** — 将电子存储在氮化物层中的 3D NAND 单元。
- **读干扰（Read disturb）** — 由于读取相邻单元而导致未被读取单元逐渐损坏的现象。
- **QLC / PLC** — 每单元 4 bit 和 5 bit 的 NAND。
- **HAMR / SMR** — 热辅助磁记录和叠瓦式磁记录。
- **内存–存储墙（Memory–storage wall）** — DRAM 级内存与闪存之间约 1,000× 的延迟跃升。
- 其余术语见术语表。

资料来源

1. SiliconANGLE, "Shares of Pure Storage jump on impressive earnings beat and strong guidance," 2024-12-03. https://siliconangle.com/2024/12/03/shares-pure-storage-jump-impressive-earnings-beat-strong-guidance/ (retrieved 2026-11-01).↩

2. Everpure, "Everpure Lands New Design Win with Second Top-Five Hyperscaler," 2026-08-10. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-lands-new-design-win-with-second-top-five-hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01); Motley Fool, "Everpure (P) Q2 2027 Earnings Call Transcript," 2026-08-31. https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/08/31/everpure-p-q2-2027-earnings-call-transcript/ (retrieved 2026-11-01).↩

3. TrendForce, "AI Server Demand Sustains Memory Contract Price Increases in 4Q26, While Consumer-Side Pressure Persists," 2026-09-30. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260930-13258.html (retrieved 2026-11-01).↩

4. Silicon Analysts, "HBM Memory Pricing and Specifications (2026)," 2026. https://siliconanalysts.com/data/hbm-pricing (retrieved 2026-11-01; figures seen via search summary).↩

5. Counterpoint Research, "Memory Price Tracker, April 2026," 2026-04. https://counterpointresearch.com/de/reports/memory-price-tracker-april-2026 (retrieved 2026-11-01; figure seen via search summary, consistent with a Citi estimate of $873 for 1Q26).↩

6. uAnalyze, "DDR5大漲價 2026年與HBM3e定價差距將收斂" (DDR5 price surge: gap with HBM3e pricing to narrow in 2026), n.d. (late 2025). https://uanalyze.com.tw/articles/1451142587 (retrieved 2026-11-01).↩

7. NVIDIA, "NVIDIA Blackwell Ultra AI Factory Platform Paves Way for Age of AI Reasoning," 2025-03-18. https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-blackwell-ultra-ai-factory-platform-paves-way-for-age-of-ai-reasoning (primary release not fetched); The Register, "We heard you like HBM – Nvidia's Blackwell Ultra GPUs will have 288 GB of it," 2025-03-18. https://www.theregister.com/2025/03/18/nvidia_blackwell_ultra/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

8. arXiv:2608.15764, "Concurrency Response of Plain Global Loads on the NVIDIA H100," 2026-08. https://arxiv.org/pdf/2608.15764 (seen via search summary, 2026-11-01). Pointer-chase plateau of ~353 ns for HBM-resident working sets; cycle-based studies report ~290–480 cycles.↩

9. arXiv:2409.14317, "Dissecting CXL Memory Performance at Scale: Analysis, Modeling, and Optimization," 2024-09. https://arxiv.org/pdf/2409.14317 (retrieved 2026-11-01).↩

10. Red Hat Ecosystem Catalog, "Micron CMM CZ120 256GB E3.S CXL2.0 Memory Expander," n.d. https://catalog.redhat.com/en/hardware/components/detail/259147 (retrieved 2026-11-01).↩

11. AnandTech, "Samsung Unveils CXL Memory Module Box: Up to 16 TB at 60 GB/s," 2024. https://www.anandtech.com/show/21333 (retrieved 2026-11-01).↩

12. R. Davis (Mellanox), "Demonstrating NVMe Performance over Ethernet," SNIA Data Storage Innovation Conference, 2016. https://www.snia.org/sites/default/files/DSI/2016/presentations/stor_networks/Rob_Davis_Demonstrating_NVMe_Performance_Ethernet.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

13. Hardware Busters, "Enterprise SSD Prices Now Run 18.6x Hard Drives, and the Cheap Alternative Is Sold Out Until 2027," 2026. https://hwbusters.com/news/enterprise-ssd-prices-now-run-18-6x-hard-drives-and-the-cheap-alternative-is-sold-out-until-2027/ (retrieved 2026-11-01).↩

14. TechRadar, "Tape storage is not dead yet – but $300 LTO-10 cartridges and inflated exabyte numbers won't help its cause," n.d. (2025–26). https://www.techradar.com/pro/tape-is-not-dead-yet-but-usd300-lto-10-cartridges-and-inflated-exabyte-numbers-wont-help-its-cause (retrieved 2026-11-01).↩

15. StorageNewsletter, "Availability of FujiFilm LTO Ultrium 10 Cartridge with 30TB Native Capacity," 2025-06-16. https://www.storagenewsletter.com/2025/06/16/availability-of-fujifilm-lto-ultrium-10-cartridge-with-30tb-native-capacity/ (retrieved 2026-11-01).↩

16. AnandTech, "Intel To Wind Down Optane Memory Business – 3D XPoint Storage Tech Reaches Its End," 2022-07-28. https://www.anandtech.com/show/17515 (retrieved 2026-11-01).↩

17. StorageReview, "Micron 6600 ION 245TB SSD Review: A Quarter Petabyte Per Drive Bay," 2026. https://www.storagereview.com/review/micron-6600-ion-245tb-ssd-review-a-quarter-petabyte-per-drive-bay (retrieved via search 2026-11-01). Spec table: 1.0 DWPD (128 KB sequential), 0.3 DWPD (16 KB random).↩

18. Micron Technology, "Industry-Leading 245TB Micron 6600 ION Data Center SSD Now Shipping," 2026-05-05. https://investors.micron.com/news/press-release/2026/Industry-Leading-245TB-Micron-6600-ION-Data-Center-SSD-Now-Shipping/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

19. StorageReview, "Micron 6600 ION 245TB SSD Review: A Quarter Petabyte Per Drive Bay," 2026. https://www.storagereview.com/review/micron-6600-ion-245tb-ssd-review-a-quarter-petabyte-per-drive-bay (retrieved 2026-11-01); StorageReview, "Solidigm 122.88TB D5-P5336 Review," 2025. https://www.storagereview.com/review/solidigm-122-88tb-d5-p5336-review-high-capacity-storage-meets-operational-efficiency (retrieved 2026-11-01).↩

20. Blocks & Files, "Sandisk unveils 256 TB SSD for AI workloads, shipping in 2026," 2025-08-05. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/08/05/sandisk-unveils-256-tb-ssd-for-ai-workloads-shipping-in-2026/1589534 (retrieved 2026-11-01).↩

21. Blocks & Files, "SK hynix developing split-cell 5-bit flash," 2026-01-15. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/01/15/sk-hynix-developing-split-cell-5-bit-flash/4090388 (retrieved 2026-11-01).↩

22. NVM Express, "Overcoming the Write Amplification Problem with NVM Express Flexible Data Placement," n.d. https://nvmexpress.org/nvmeflexible-data-placement-fdp-blog/ (retrieved 2026-11-01).↩

23. Blocks & Files, "SK hynix begins mass production of 321-layer 3D NAND," 2024-11-21. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2024/11/21/sk-hynix-begins-mass-production-of-321-layer-3d-nand/1605947 (retrieved 2026-11-01).↩

24. Tom's Hardware, "Samsung unveils 10th Gen V-NAND: 400+ layers, 5.6 GT/s and hybrid bonding," 2026. https://www.tomshardware.com/pc-components/ssds/samsung-unveils-10th-gen-v-nand-400-layers-5-6-gt-s-and-hybrid-bonding (retrieved 2026-11-01).↩

25. Tom's Hardware, "Kioxia and Sandisk sample world's densest 3D NAND — new 332-Layer beats Samsung's 400-Layer NAND," 2026. https://www.tomshardware.com/pc-components/ssds/kioxia-and-sandisk-sample-worlds-densest-3d-nand-new-332-layer-beats-samsungs-400-layer-nand (retrieved 2026-11-01).↩

26. Tom's Hardware, "Samsung unveils 10th Gen V-NAND: 400+ layers, 5.6 GT/s and hybrid bonding," 2026. https://www.tomshardware.com/pc-components/ssds/samsung-unveils-10th-gen-v-nand-400-layers-5-6-gt-s-and-hybrid-bonding (retrieved 2026-11-01).↩

27. Tom's Hardware, "Inside the future of 3D NAND: The roadmap to 500 layers," 2026. https://www.tomshardware.com/pc-components/storage/inside-the-future-of-3d-nand-the-roadmap-to-500-layers (retrieved 2026-11-01).↩

28. Micron Technology, "Industry-Leading 245TB Micron 6600 ION Data Center SSD Now Shipping," 2026-05-05. https://investors.micron.com/news/press-release/2026/Industry-Leading-245TB-Micron-6600-ION-Data-Center-SSD-Now-Shipping/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

29. Blocks & Files, "Sandisk unveils 256 TB SSD for AI workloads, shipping in 2026," 2025-08-05. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/08/05/sandisk-unveils-256-tb-ssd-for-ai-workloads-shipping-in-2026/1589534 (retrieved 2026-11-01).↩

30. Blocks & Files, "Second hyperscaler plumps for Everpure's flash technology," 2026-08-11. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/08/11/second-hyperscaler-plumps-for-everpures-flash-technology/5285903 (retrieved 2026-11-01).↩

31. StorageReview, "Seagate NL35" review (7,200 rpm nearline drive specified at 8 ms seek; 13.1 ms measured average read access time), n.d. (mid-2000s). https://storagereview.com/review/seagate-nl35 (seen via search summary, 2026-11-01).↩

32. StorageReview, "WD Bets 8x Bandwidth Beats More Terabytes as 40TB UltraSMR Starts Shipping," 2026. https://www.storagereview.com/news/wd-bets-8x-bandwidth-beats-more-terabytes-as-40tb-ultrasmr-starts-shipping (retrieved 2026-11-01).↩

33. Western Digital, "Western Digital Accelerates Storage Innovation for AI Era," 2026-02-03. https://www.westerndigital.com/company/newsroom/press-releases/2026/2026-02-03-western-digital-accelerates-storage-innovation-for-ai-era (retrieved 2026-11-01).↩

34. Western Digital, "Western Digital Accelerates Storage Innovation for AI Era," 2026-02-03. https://www.westerndigital.com/company/newsroom/press-releases/2026/2026-02-03-western-digital-accelerates-storage-innovation-for-ai-era (retrieved 2026-11-01).↩

35. PetaPixel, "Seagate's new 30TB Hard Drive is the Largest Ever," 2024-01-18. https://petapixel.com/2024/01/18/seagates-new-30tb-hard-drive-is-the-largest-ever/ (retrieved 2026-11-01).↩

36. Seagate Technology, "Seagate Delivers Industry's Highest Capacity Hard Drives with Next-Generation Mozaic 4+," 2026-03-03. https://investors.seagate.com/news/news-details/2026/Seagate-Delivers-Industrys-Highest-Capacity-Hard-Drives-with-Next-Generation-Mozaic-4/default.aspx (retrieved via search 2026-11-01).↩

37. Western Digital, "Western Digital Accelerates Storage Innovation for AI Era," 2026-02-03. https://www.westerndigital.com/company/newsroom/press-releases/2026/2026-02-03-western-digital-accelerates-storage-innovation-for-ai-era (retrieved 2026-11-01).↩

38. Backblaze, "Hard Drive Cost Per Gigabyte," 2022-11. https://www.backblaze.com/blog/hard-drive-cost-per-gigabyte/ (retrieved 2026-11-01; figures seen via search summary); Blocks & Files, "Backblaze predicts HDD prices will fall to 1¢/GB by mid-2025," 2022-12-12. https://blocksandfiles.com/2022/12/12/backblaze-sees-hdd-pricing-falling-to-a-penny-a-gig/ (retrieved 2026-11-01).↩

39. Blocks & Files, "Enterprise SSDs cost ten times more than nearline disk drives," 2020-08-24. https://blocksandfiles.com/2020/08/24/10x-enterprise-ssd-price-premium-over-nearline-disk-drives/ (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "How long before SSDs replace nearline disk drives?," 2019-08-28. https://blocksandfiles.com/2019/08/28/nearline-disk-drives-ssd-attack/ (retrieved 2026-11-01).↩

40. Blocks & Files, "Seagate: Is flash killing the hard drive? No," 2024-05-01. https://blocksandfiles.com/2024/05/01/seagate-is-flash-killing-the-hard-drive-no/ (retrieved 2026-11-01).↩

41. Blocks & Files, "VDURA says 30 TB QLC SSD capacity now costs 22.6x more than HDD," 2026-04-08. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/04/08/vdura-says-30-tb-qlc-ssd-capacity-now-costs-226x-more-than-hdd/5214761 (retrieved via search 2026-11-01); Tom's Hardware, "Vdura hikes its enterprise SSD pricing, now costs 22.6x more than hard drives," 2026-04. https://www.tomshardware.com/pc-components/ssds/vdura-sharply-revises-its-enterprise-ssd-pricing-figures (retrieved via search 2026-11-01).↩

42. Hardware Busters, "Enterprise SSD Prices Now Run 18.6x Hard Drives, and the Cheap Alternative Is Sold Out Until 2027," 2026. https://hwbusters.com/news/enterprise-ssd-prices-now-run-18-6x-hard-drives-and-the-cheap-alternative-is-sold-out-until-2027/ (retrieved 2026-11-01).↩

43. StorageReview, "Micron 6600 ION 245TB SSD Review: A Quarter Petabyte Per Drive Bay," 2026. https://www.storagereview.com/review/micron-6600-ion-245tb-ssd-review-a-quarter-petabyte-per-drive-bay (retrieved 2026-11-01); StorageReview, "Solidigm 122 2.88TB D5-P5336 Review," 2025. https://www.storagereview.com/review/solidigm-122-88tb-d5-p5336-review-high-capacity-storage-meets-operational-efficiency (retrieved 2026-11-01).↩

44. Pure Storage, "Hyperscaler," n.d. https://purestorage.com/pure-advantage/platform/hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01).↩

45. VAST Data Knowledge Base, "DBox DF-3015V2/DF-3060V2 Ceres Datasheet," n.d. https://kb.vastdata.com/docs/dbox-df-3015v2df-3060v2-ceres-datasheet (retrieved 2026-11-01).↩

46. NVM Express, "Overcoming the Write Amplification Problem with NVM Express Flexible Data Placement," n.d. https://nvmexpress.org/nvmeflexible-data-placement-fdp-blog/ (retrieved 2026-11-01).↩

47. Everpure, "Everpure Lands New Design Win with Second Top-Five Hyperscaler," 2026-08-10. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-lands-new-design-win-with-second-top-five-hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01); Motley Fool, "Everpure (P) Q2 2027 Earnings Call Transcript," 2026-08-31. https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/08/31/everpure-p-q2-2027-earnings-call-transcript/ (retrieved 2026-11-01).↩

48. Blocks & Files, "Pure qualifies Micron's 276-layer flash," 2025-01-08. https://blocksandfiles.com/2025/01/08/pure-qualifies-microns-276-layer-flash/ (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "Kioxia 2 terabit NAND," 2024-07-03. https://blocksandfiles.com/2024/07/03/kioxia-2-terabit-nand/ (retrieved 2026-11-01).↩

49. Computer History Museum, "1956: First commercial hard disk drive shipped," n.d. https://www.computerhistory.org/storageengine/first-commercial-hard-disk-drive-shipped/ (retrieved 2026-11-01).↩

50. Tom's Hardware, "Inside the future of 3D NAND: The roadmap to 500 layers," 2026. https://www.tomshardware.com/pc-components/storage/inside-the-future-of-3d-nand-the-roadmap-to-500-layers (retrieved 2026-11-01).↩

51. Blocks & Files, "SK hynix developing split-cell 5-bit flash," 2026-01-15. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/01/15/sk-hynix-developing-split-cell-5-bit-flash/4090388 (retrieved 2026-11-01).↩

52. Western Digital, "Western Digital Accelerates Storage Innovation for AI Era," 2026-02-03. https://www.westerndigital.com/company/newsroom/press-releases/2026/2026-02-03-western-digital-accelerates-storage-innovation-for-ai-era (retrieved 2026-11-01).↩

53. TrendForce, "AI Server Demand Sustains Memory Contract Price Increases in 4Q26, While Consumer-Side Pressure Persists," 2026-09-30. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260930-13258.html (retrieved 2026-11-01).↩

54. Micron Technology, "Industry-Leading 245TB Micron 6600 ION Data Center SSD Now Shipping," 2026-05-05. https://investors.micron.com/news/press-release/2026/Industry-Leading-245TB-Micron-6600-ION-Data-Center-SSD-Now-Shipping/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

55. Tom's Hardware, "Samsung unveils 10th Gen V-NAND: 400+ layers, 5.6 GT/s and hybrid bonding," 2026. https://www.tomshardware.com/pc-components/ssds/samsung-unveils-10th-gen-v-nand-400-layers-5-6-gt-s-and-hybrid-bonding (retrieved 2026-11-01).↩

56. Seagate Technology, "Seagate Delivers Industry's Highest Capacity Hard Drives with Next-Generation Mozaic 4+," 2026-03-03. https://investors.seagate.com/news/news-details/2026/Seagate-Delivers-Industrys-Highest-Capacity-Hard-Drives-with-Next-Generation-Mozaic-4/default.aspx (retrieved via search 2026-11-01).↩

57. Blocks & Files, "VDURA says 30 TB QLC SSD capacity now costs 22.6x more than HDD," 2026-04-08. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/04/08/vdura-says-30-tb-qlc-ssd-capacity-now-costs-226x-more-than-hdd/5214761 (retrieved via search 2026-11-01); Tom's Hardware, "Vdura hikes its enterprise SSD pricing, now costs 22.6x more than hard drives," 2026-04. https://www.tomshardware.com/pc-components/ssds/vdura-sharply-revises-its-enterprise-ssd-pricing-figures (retrieved via search 2026-11-01).↩

58. Hardware Busters, "Enterprise SSD Prices Now Run 18.6x Hard Drives, and the Cheap Alternative Is Sold Out Until 2027," 2026. https://hwbusters.com/news/enterprise-ssd-prices-now-run-18-6x-hard-drives-and-the-cheap-alternative-is-sold-out-until-2027/ (retrieved 2026-11-01).↩

59. Blocks & Files, "Enterprise SSDs cost ten times more than nearline disk drives," 2020-08-24. https://blocksandfiles.com/2020/08/24/10x-enterprise-ssd-price-premium-over-nearline-disk-drives/ (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "How long before SSDs replace nearline disk drives?," 2019-08-28. https://blocksandfiles.com/2019/08/28/nearline-disk-drives-ssd-attack/ (retrieved 2026-11-01).↩

60. TrendForce, "AI Server Demand Sustains Memory Contract Price Increases in 4Q26, While Consumer-Side Pressure Persists," 2026-09-30. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260930-13258.html (retrieved 2026-11-01).↩

61. StorageReview, "Micron 6600 ION 245TB SSD Review: A Quarter Petabyte Per Drive Bay," 2026. https://www.storagereview.com/review/micron-6600-ion-245tb-ssd-review-a-quarter-petabyte-per-drive-bay (retrieved 2026-11-01); StorageReview, "Solidigm 122.88TB D5-P5336 Review," 2025. https://www.storagereview.com/review/solidigm-122-88tb-d5-p5336-review-high-capacity-storage-meets-operational-efficiency (retrieved 2026-11-01).↩

62. arXiv:2409.14317, "Dissecting CXL Memory Performance at Scale: Analysis, Modeling, and Optimization," 2024-09. https://arxiv.org/pdf/2409.14317 (retrieved 2026-11-01).↩

63. TechRadar, "Tape storage is not dead yet – but $300 LTO-10 cartridges and inflated exabyte numbers won't help its cause," n.d. (2025–26). https://www.techradar.com/pro/tape-is-not-dead-yet-but-usd300-lto-10-cartridges-and-inflated-exabyte-numbers-wont-help-its-cause (retrieved 2026-11-01).↩

64. StorageReview, "Micron 6600 ION 245TB SSD Review: A Quarter Petabyte Per Drive Bay," 2026. https://www.storagereview.com/review/micron-6600-ion-245tb-ssd-review-a-quarter-petabyte-per-drive-bay (retrieved via search 2026-11-01). Spec table: 1.0 DWPD (128 KB sequential), 0.3 DWPD (16 KB random).↩

65. Blocks & Files, "SK hynix developing split-cell 5-bit flash," 2026-01-15. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/01/15/sk-hynix-developing-split-cell-5-bit-flash/4090388 (retrieved 2026-11-01).↩

66. NVM Express, "Overcoming the Write Amplification Problem with NVM Express Flexible Data Placement," n.d. https://nvmexpress.org/nvmeflexible-data-placement-fdp-blog/ (retrieved 2026-11-01).↩

3. 固态硬盘（SSD）内部

英文原文：docs/01-storage-fundamentals/03-inside-an-ssd.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 12 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 面向半导体从业者的介质物理 · 存储的作用 · 术语表

要点速览（TL;DR）

- **SSD 是包裹着 NAND 的一台小型计算机。** 控制器 SoC（Arm 内核、ECC 引擎、8–16 个闪存通道）运行固件，让"先擦后写"的 NAND 看起来像一块简单的磁盘。
- **闪存转换层（FTL）就是一张页表。** 其映射表存放在盘上 DRAM 中，按 4 KB 粒度约为每 TB 需要 1 GB；这正是最大容量的 QLC 盘改用 16 KB 及以上映射单元、并因此对小写入不友好的原因。
- **垃圾回收（GC）是隐性税。** 回收失效页需要复制有效数据，这些额外写入就是写放大（WAF）。对抗写放大的主要手段是预留空间（OP），即主机永远看不到的备用闪存。
- **备用闪存换来耐久度。** 在一个示意性的随机写模型中，OP 从 7% 提高到 37%，WAF 从约 7.8 降到约 2.1：同样的 NAND 做成的"读密集型"盘与"混合负载型"盘之间的差距，大部分就来自这里。
- **在日志结构阵列之下，盘内 FTL 基本是重复劳动：** 第二张映射表、第二块备用区、第二套且不受调度的 GC。ZNS 与 FDP（第 12 章）以及 Everpure 的 DirectFlash（第 26 章）是针对这种浪费的三种解法。

对 Everpure 战略的意义

Everpure 的核心技术主张是：阵列应当采购裸 NAND，而不是通用 SSD，并在整个系统上只运行一个闪存转换层。这能否成为持久的护城河，取决于 SSD 内部 FTL 的真实成本（DRAM、隐藏的备用闪存、写放大、延迟尖峰），以及灵活数据放置（Flexible Data Placement，FDP）等标准能为其他所有厂商挽回多少这类成本。本章阐述的正是 DirectFlash（第 26 章）与超大规模云厂商授权（第 29 章）背后的机制。

本章也为你提供了一把检验厂商说法的尺子。当竞争对手称其 245 TB QLC SSD 用于主存储"开箱即用"，或者 Everpure 称 DirectFlash"消除了"开销时，请追问：间接映射单元多大、预留空间多少、GC 是否隔离、固件归谁所有。

核心概念

包裹着 NAND 的小型计算机

拆开一块企业级 NVMe SSD，你会看到一颗控制器 ASIC、几颗 DRAM 芯片、若干电容和许多 NAND 封装；每个封装内堆叠着多颗 die，每颗 die 又分为 plane、block 和 page（第 2 章）。

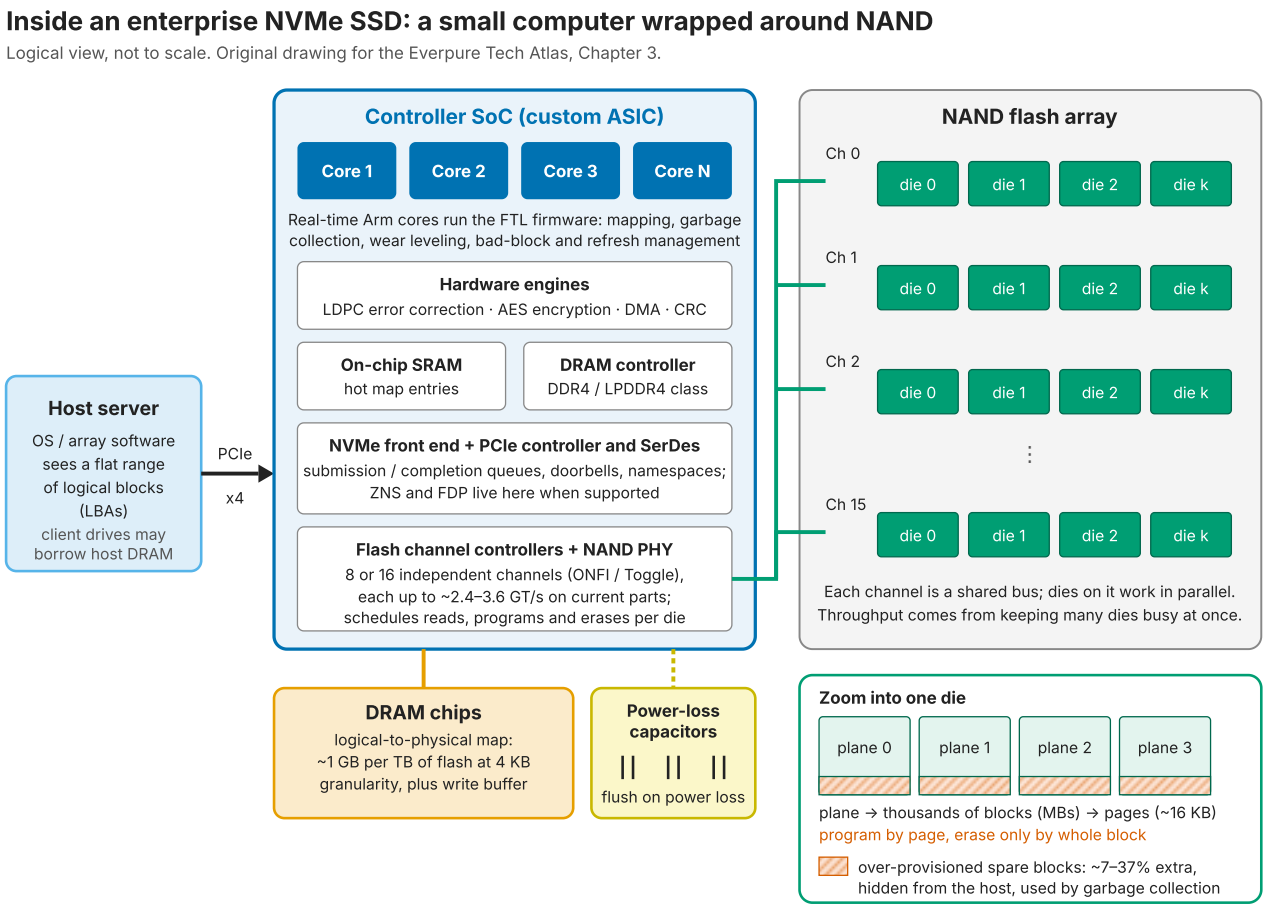


图 3.1 — SSD 是一个嵌入式系统：Arm 内核运行映射固件，硬件引擎负责纠错，DRAM 存放映射表，电容保证崩溃安全，另有一部分 NAND 被留作备用。

控制器是一颗嵌入式 SoC，与基带调制解调器颇为相似：通用内核处理控制流，固定功能引擎承担繁重运算。Marvell 的 PCIe Gen5 Bravera SC5 集成了 Arm Cortex-R8 实时内核、LDPC 纠错引擎、DDR4/LPDDR4X 接口以及 8 或 16 个 NAND 通道[1]；Silicon Motion 的 SM8366 驱动 16 个通道，速率最高 2,400 MT/s[2]。商用控制器厂商把芯片卖给没有自研控制器的 SSD 厂商，而 NAND IDM 大多自行设计。

通道相当于内存通道，die 相当于 bank。 单颗 die 很慢（QLC 读一页约需 100–160 µs），因此带宽来自把工作条带化到 8–16 个独立通道上（每个通道是挂载若干 die 的共享总线），以及每颗 die 内部的多个 plane 上。与 DRAM 的 bank 级并行一样，吞吐量本质上是一个调度问题。

DRAM 存放映射表，即下文讨论的逻辑到物理（L2P）表。消费级盘往往不配 DRAM，而是借用主机内存（NVMe 主机内存缓冲区，Host Memory Buffer），或在片上 SRAM 中缓存热点表项。

掉电保护（PLP）电容在断电后让盘维持足够长时间，以便把缓冲的写入和映射表更新刷写下去。有了 PLP，企业级盘可以在数据还在 DRAM 中时就向主机确认写入，同时保持崩溃安全。大多数消费级盘没有 PLP。

备用区是已装入却不出售的 NAND。 一块用 8 TiB NAND（8.80 TB）制造、按 7.68 TB 出售的盘，保留了 1.12 TB，即用户容量的 14.5%，作为预留空间。同样的 NAND 若按 6.4 TB 出售，预留比例则为 37%。这通常就是"读密集型"与"混合负载型"SKU 的区别：Micron 7.68 TB 的 7450 PRO 额定为每日整盘写入 1 次（DWPD），而 6.4 TB 的 7450 MAX 额定为 3 DWPD[3][4] [VERIFY: 两款 SKU 每盘是否使用相同的原始 NAND]。

FTL：闪存的页表

NAND 按页（约 16 KB）编程，但只能按整块（若干 MB）擦除，因此 FTL 从不原地更新。每次写入都落到某个"打开"块的下一个空闲页，再由一张表记录每个逻辑块地址（LBA）当前所在的位置。

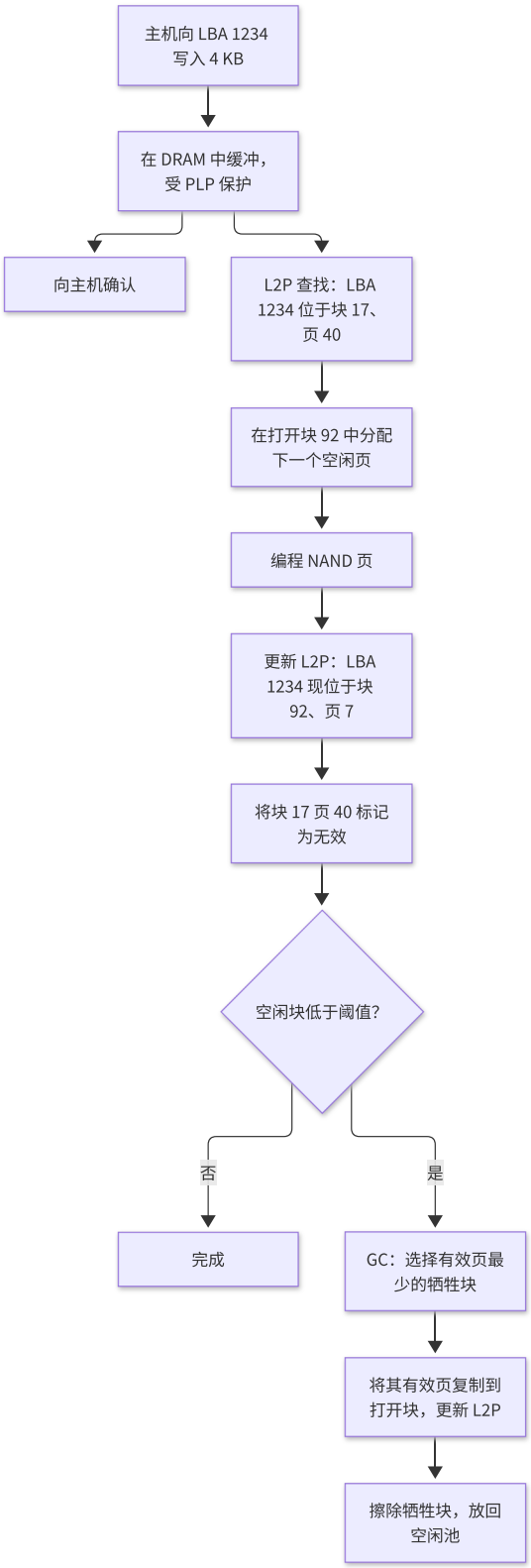


图 3.2 — 每次写入都会把数据移到新页并留下一份失效副本；垃圾回收是后台循环，把失效页重新变回已擦除的块，代价是额外的复制。

这里的半导体类比完全贴切。L2P 表就是**页表**，缓存在控制器 SRAM 中的那部分就是 **TLB**；无 DRAM 的盘在冷查找时会发生一次落到主机内存的 TLB 未命中。映射单元，即**间接映射单元（indirection unit，IU）**，相当于页大小，而选择 IU 就是大页（huge page）式的权衡：单元越大，映射表越小，但较小的访问会浪费更多工作。

FTL 的工作不止映射：

- **垃圾回收**回收充满失效页的块（见下一节）。
- **磨损均衡**让编程/擦除（P/E）次数均匀分布：新写入落到磨损较少的块，冷数据偶尔被迁离较"年轻"的块，让它们分担负载（这本身也是额外写入）。
- **TRIM**（NVMe 中称 Deallocate）告诉盘某个 LBA 已被删除。没有 TRIM，GC 会把已删除的文件当作有效数据反复复制；有了 TRIM，释放出的空间就相当于额外的预留空间。
- **坏块管理、读干扰与数据保持刷新**负责淘汰失效块，并重写被读取过于频繁或存放过久的数据（第 2 章）。

纠错：LDPC 与读重试

闪存天生就有噪声：8 或 16 个电压状态挤在几伏的区间内，其分布还会随磨损、温度和时间变宽。因此每次读取都要经过硬件**低密度奇偶校验（LDPC）**解码器。第一次尝试是对单次读取做快速的"硬"解码。若失败，控制器逐级升级处理：先按重试表中偏移后的参考电压**重读**该页，再次硬解码；若仍失败，则围绕每个参考电压进行多次读取，构建"软"置信信息（每比特的对数似然比），使 LDPC 能纠正多得多的错误。最后手段是跨 die 的奇偶校验，相当于盘内的 RAID。

每次重试都要多付出一次完整的 NAND 读取，因此约 100 µs 的读取可能拉长到数百 µs。这是老化 QLC 上**尾延迟**的主要来源之一，也是标称 IOPS 相同的盘在 99.99 百分位上表现迥异的原因。可以把它类比为 SerDes 接收端在边缘链路上重新调整均衡器。能够跟踪每个块电压漂移的控制器可以避免大部分重试，这是掌握工艺数据的 IDM 不太显眼的优势。

垃圾回收与写放大：算例

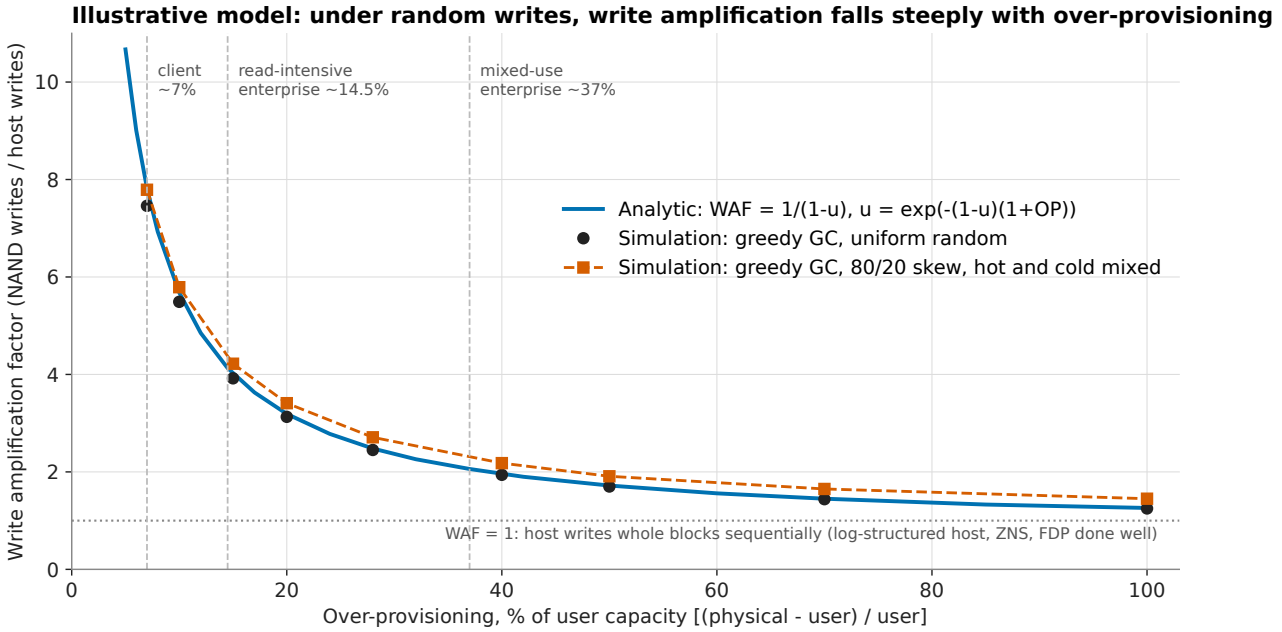
设一个块有 256 页。当 FTL 需要空闲块时，它选出有效页最少的"牺牲块"（贪心 GC），先把这些有效页复制到别处，再擦除该块。

- 若牺牲块 **25% 有效**，GC 复制 64 页，为新的主机数据腾出 192 页。每次主机写入对应的 NAND 写入 = (192 + 64) / 192 = **1.33**。
- 若牺牲块 **75% 有效**，GC 要复制 192 页才能腾出 64 页。WAF = 256 / 64 = **4.0**。

一般而言，WAF = 1 / (1 − u)，其中 u 是平均牺牲块的有效页比例。对于满盘上的均匀随机覆盖写，可以用一个简单模型求出 u。假设块大致按从旧到新的顺序被清理，那么一个块要等日志在全部物理页上绕完一圈后才会被回收。在这一圈中，主机写入 $N_{phys} \times (1 - u)$ 页。每次写入落到某个给定 LBA 的概率为 $1 / N_{user}$，因此一页存活下来的概率为 $\exp(-N_{phys}(1 - u) / N_{user})$。由于 $N_{phys} / N_{user} = 1 + OP$：

$u = \exp(-(1 - u)(1 + OP))$，且 $WAF = 1 / (1 - u)$。

数值求解：OP 为 7% 时，u ≈ 0.87，WAF ≈ 7.8；OP 为 14.5% 时，u ≈ 0.76，WAF ≈ 4.1；OP 为 37% 时，u ≈ 0.51，WAF ≈ 2.1。贪心 GC 对均匀随机写是最优的，且有精确的闭式分析[5]；在我们的仿真中，其结果落在该曲线约 5% 的范围以内。



Illustrative model, not vendor data. Uniform random single-page writes on a full drive; analytic curve assumes oldest-first cleaning, simulation uses greedy GC (2,048 blocks x 128 pages). Skew = 80% of writes to 20% of LBAs. Excludes wear levelling, refresh, bad blocks, parity and TRIM. Data: data/ch03_waf_op.csv

图 3.3 — 示意模型：预留空间的前 30 个百分点大约把写放大降低 4 倍，此后收益迅速递减；冷热数据混放会使情况更糟。 数据：`data/ch03_waf_op.csv`

由此得出三条结论。**OP 换来耐久度**：OP 从 14.5% 提高到 37%，模型 WAF 减半，同样的 NAND 可吸收约两倍的主机写入，这解释了 Micron 两款 SKU 额定主机写入量 2.5 倍差距中的大部分。**随机小写入是最坏情况**：真实负载更友好，实测 WAF 通常低于这些模型[6]。**数据放置胜过备用闪存**：当冷热数据共享块时，冷页会被一次又一次地复制（即倾斜序列）。如果写入方能把不同寿命的数据分开存放，或者把整块写满、之后整块一起失效，那么只需很少的 OP 就能让 WAF 接近 1。这正是日志结构阵列、ZNS 和 FDP 背后的思路。

DRAM、间接映射单元与小写入惩罚

每 4 KB 对应一个约 4 字节的表项，即容量的 1/1,000：**每 TB 闪存约需 1 GB DRAM**。在 1 TB 时无伤大雅；到 245 TB 就不是了。

盘容量	间接映射单元	映射表项数	按约 4 B/表项计的映射 DRAM（下限）
7.68 TB	4 KB	19 亿（1.9 billion）	约 7.5 GB
30.72 TB	4 KB	75 亿（7.5 billion）	约 30 GB
122.88 TB	16 KB	75 亿（7.5 billion）	约 30 GB
245.76 TB	4 KB（假设）	600 亿（60 billion）	约 240 GB
245.76 TB	16 KB	150 亿（15 billion）	约 60 GB
245.76 TB	64 KB	37.5 亿（3.75 billion）	约 15 GB

表 3.1 — 算例：若以 4 KB 粒度映射一块四分之一 PB 的盘，需要约 240 GB DRAM，超过许多服务器的配置，因此大容量 QLC 盘改为加粗间接映射单元。

还有两项约束同样关键。32 位表项只能寻址 $2^{32} \times 4$ KB ≈ 17.6 TB，因此更大的盘需要更宽的表项或更大的 IU。即便采用 16 KB，一块 245.76 TB 的盘也有 150 亿个单元，超过 2^{32}（43 亿），所以表项至少需要 34 位；表中每表项约 4 字节是下限，而非设计值。另外，按 2026 年服务器 DRAM 约每 GB $14.5 的价格[7]，240 GB 的映射表会使每块盘增加约 $3,500。于是 IU 越做越大。Solidigm 61 TB 的 D5-P5336 采用 16 KB IU，其前代产品用的是 64 KB[8]。Micron 245.76 TB 的 6600 ION 在最大容量型号上采用 16 KB，在 30.72 TB 型号上采用 4 KB[9]。评测者报告其盘上 DRAM 为 64 GB，与上表一致，并认为这使其随机写速率约为采用 64 KB IU 的同级 245 TB 竞品的三倍[10]。（某媒体的标题写的是 16 GB；其正文及另一篇评测写的是 64 GB。）

代价是**小写入惩罚**。对 16 KB IU 的盘写入 4 KB，会迫使整个单元做一次读-改-写：在 GC 叠加自身倍数之前就已是 4 倍的 NAND 写入，64 KB IU 时则为 16 倍。因此大容量 QLC 盘适合大块对齐写入（对象存储、数据湖、AI 数据集、检查点），或适合先合并写入的主机。

为什么通用 SSD 的效率损失在 FTL

多数现代全闪存阵列（Purity、WAFL 类设计、VAST 的 element store）都是日志结构的：它们在 NVRAM 中缓冲写入、进行数据缩减、写出大块顺序段，并运行**自己的**垃圾回收。下层的 SSD 对此一无所知。研究者把这种结果称为"日志叠日志"（log-on-log）[11]：

- **重复 GC。** 阵列的清理与盘的 GC 各自重写有效数据，二者的放大效应相乘：示意性地，1.5 × 2.0 = 每主机字节 3.0 NAND 字节。
- **隐藏的 OP，付两次钱。** 每块盘预留 7–37% 的备用空间；阵列自身也保留空闲空间，而二者无法相互借用。
- **重复 DRAM。** 每块盘每 TB 约 1 GB，在 10 PB 阵列上合计约 10 TB，用来翻译阵列早已翻译过的地址。
- **延迟不可预测。** 每块盘按自己的节奏做垃圾回收、重试和刷新，阵列只能为尾延迟做过度设计。
- **信息丢失。** 阵列知道哪些数据是冷的、下一个要清理哪个段；但隔着块接口，盘无法利用这些信息。

出路有三条。**分区命名空间（Zoned Namespaces，ZNS）**于 2020 年 6 月获批，向主机暴露必须顺序写入并重置的分区，从而去掉了盘内 GC[12]。**灵活数据放置（FDP）**于 2022 年底获批，背后有 Meta、Google 和 Samsung 支持，做法更温和：主机为写入打标签，使寿命相近的数据共享擦除块，而盘保留自己的 FTL[13]。Samsung 报告称，在 Meta 的 CacheLib 中，FDP 在默认配置（保留半块盘作为主机侧备用空间）下把设备 WAF 从约 1.3 降至约 1.0，在缓存使用整块盘时则从约 3.5 降至约 1[14]。该工作经同行评审的版本（EuroSys 2025）报告，在 Meta 和 Twitter 的负载轨迹上，无需主机预留空间即可使设备 WAF 接近 1[15]。一项 FAST '26 研究发现，寿命分类正确时 WAF 保持在 1 附近，分类错误时则会恶化[16]。二者均在第 12 章中讨论。第三条路是**去掉盘内 FTL**：Everpure 的 DirectFlash 模块没有逻辑地址层，由 Purity 中的一个 FTL 统管所有模块[17]（第 26 章）。

Everpure 的做法与竞争对手对比

	消费级 SSD	企业级 SSD	超大规模 / FDP SSD	Everpure DirectFlash 模块
映射用 DRAM	常常没有：SRAM 缓存加主机内存缓冲区	4 KB IU 下约 1 GB/TB；大容量 QLC 在 16 KB 下约 0.25 GB/TB	与企业级相同	模块上没有；映射位于阵列控制器 DRAM 中（规模未公开）
预留空间	约 7–10%	约 14.5%（读密集型）至约 37%（混合负载型）	由厂商设定；主机可另加备用空间	在整个阵列内统一池化一次，由 Purity 设定
掉电保护	通常没有	标配电容	超大规模规范的预期要求[18] [VERIFY: OCP 规范中关于 PLP 的措辞]	写入在阵列 NVRAM 中持久化；模块级细节未公开
GC 与数据放置由谁负责	盘固件	盘固件	共同负责：主机提示放置，盘执行	阵列软件
固件归属	盘厂商	盘厂商	盘厂商，按超大规模云厂商的 OCP 式规范开发	Everpure
最适合	PC、启动盘	数据库、虚拟机、基于标准盘构建的阵列	缓存、集群规模的日志结构服务	Everpure 阵列及授权的超大规模云厂商设计

表 3.2 — 从左到右，闪存管理的智能逐步从盘迁移到主机；成本也从每盘的 DRAM 和备用闪存转移到主机软件和认证工作上。

为标准盘做最强版本论证（steelman）：它多源供应、即插即用，其 FTL 由掌握晶圆厂数据的公司与 NAND 协同设计；而在写合并缓冲层之后（如 VAST 的 SCM，第 16 章），16 KB IU 的 QLC 盘可以避开大部分小写入惩罚。FDP 也能用标准部件挽回大部分 WAF 收益。DirectFlash 则从物料清单中去掉映射 DRAM、重复的备用空间和重复的 GC，并把延迟交给单一调度器管理，代价是要自行认证每一代 NAND。基于公开信息，战略团队可能评估的选项包括：FDP 广泛部署后，DirectFlash 的优势还能保留多少；以及这种优势是否会从"更低的写放大"转向"每 TB 更少的 DRAM 和备用闪存"——随着盘容量增长、DRAM 价格居高不下，后者更加重要。

历史与发展轨迹

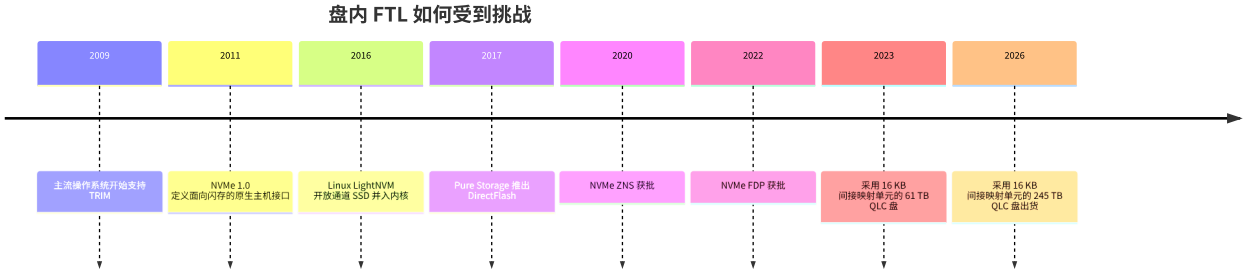


图 3.4 — 十五年来，业界一直在把闪存管理从盘中剥离出来：先是提示，再到开放通道设计、分区、放置句柄，而 Everpure 则彻底去掉了盘内 FTL。

FTL 是让 SSD 模仿硬盘、使现有软件无需改动即可运行所付出的代价。此后，控制权稳步向主机转移。开放通道 SSD（Linux LightNVM，2016 年并入内核，在 FAST 2017 上发表论文）暴露了原始几何结构[19]，随后走向碎片化，让位于标准化的 ZNS 和 FDP[2021]。Pure Storage 于 2017 年推出 DirectFlash[22]，在单一厂商的技术栈内实践了这一思路。

如今有两股力量推动得更猛。其一，容量增长正在超出 DRAM 的经济承受力：245.76 TB 的盘已于 2026 年出货[23]，IU 也随之加大。其二，受电力约束的 AI 数据中心使不做用户工作的备用闪存和 DRAM 显得更加刺眼。可以预期：IU 继续加大、超大规模场景更广泛地采用 FDP，以及"智能盘"与"精简盘"之争仍将持续。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
4 KB 粒度下的映射 DRAM	每 TB 闪存约 1 GB	每 4 KB 单元一个 4 字节表项	算例
245.76 TB QLC SSD 的间接映射单元	16 KB（30.72 TB 型号为 4 KB）	映射表约 60 GB 而非约 240 GB	[24]，2026
小写入惩罚：在 16 KB IU 上写入 4 KB	GC 之前即为 4 倍 NAND 写入	64 KB IU 上为 16 倍	算例
预留空间：用 8 TiB NAND 制造的 7.68 TB 与 6.4 TB 盘	14.5% 对 37%	读密集型（1 DWPD）对混合负载型（3 DWPD）	算例；[2526]
模型 WAF（随机写），OP 为 7% / 14.5% / 37%	约 7.8 / 约 4.1 / 约 2.1	示意，均匀随机，满盘	算例（图 3.3）
企业级控制器通道数	8 或 16	Arm Cortex-R8 内核、LDPC 引擎	[27]，Marvell Bravera SC5
采用 FDP 的设备 WAF（CacheLib）	约 1.3 → 约 1.0（50% 主机备用空间）；约 3.5 → 约 1（整盘）	Samsung/Meta 测试	[28]，2024；[29]，2025

对话手册

向产品经理提的问题

1. "当我们与基于 122–245 TB QLC SSD 构建的阵列竞争时，对方的小写入性能和耐久度会怎样？" 高质量回答：点出 16 KB 间接映射单元和读-改-写惩罚，提到 SCM/NVRAM 写缓冲的缓解作用，并区分这种缓解在哪些场景有效（大块顺序的 AI 与对象数据）、在哪些场景无效（小块随机的数据库写入）。
2. "如果 FDP 成为超大规模盘的标配，DirectFlash 的哪些优势还能保留？" 高质量回答：承认 FDP 缩小了 WAF 差距；论证每盘 DRAM、每盘备用闪存、GC 时机和模块密度方面的优势依然存在，并对哪些客户愿意为此付费有自己的判断。
3. "我们如何向客户解释，为什么我们每原始 TB 的可用容量与基于 SSD 的阵列不同？" 高质量回答：把盘内 OP、阵列预留、RAID 开销和数据缩减分开讲，避免重复计算（第 4 章）。

向工程师提的问题

1. "在典型客户负载上，Purity 端到端的 WAF 是多少？同样的数据放在标准 SSD 上又是多少？" 高质量回答：按负载给出实测区间，说明感知寿命的数据放置如何让段整体失效，并坦诚指出 WAF 在哪些情况下会升高。

2. "没有模块上的 DRAM 映射表，映射状态存放在哪里？每 PB 如何扩展？" 高质量回答：元数据在控制器 DRAM、NVRAM 与闪存之间分层存放，并说明当模块容量达到 300 TB 时如何控制映射表的增长。
3. "在老化的 QLC 上，你们如何处理读重试和 LDPC 降级解码带来的延迟？" 高质量回答：按块跟踪阈值电压，把重试调度到前台 I/O 之外，并利用阵列校验重建数据而不是干等。

不要这样说：

- "SSD 不需要垃圾回收，因为没有寻道。" GC 的存在源于先擦后写，而非机械结构。
- "预留空间是浪费的容量。" 它换来耐久度和稳定的延迟；真正的问题是由谁持有、能否池化。
- "TRIM 会删除数据。" 它只是把 LBA 标记为空闲，让 GC 可以跳过；物理擦除发生在之后。
- "更大的 SSD 只是 NAND 更多而已。" 超过约 30 TB 后，映射表迫使间接映射单元变粗，并改变了适合的负载类型。

深入阅读（可选，L3 指引）

- Desnoyers，SYSTOR 2012：贪心清理下 WAF 的闭式解[30]。
- Yang 等，INFLOW 2014：日志层叠加带来的复合效应[31]。
- Bjørling 等，FAST 2017：LightNVM 开放通道 SSD[32]。
- WARP，FAST '26：寿命提示错误时的 FDP 表现[33]。
- 另可参阅：按需分页的映射缓存（DFTL）、QLC 上的 SLC 模式缓存、LDPC 软解码。

关键术语

FTL · L2P 表 · 间接映射单元 · 垃圾回收 · WAF · 预留空间 · TRIM · 磨损均衡 · LDPC · 读重试 · PLP · HMB · 日志叠日志 · ZNS · FDP。参见术语表。

资料来源

1. Guru3D, "Marvell announces Bravera SC5 SSD Controller Family supports PCIe Gen 5.0 (17GB/s)," 2021-05. https://www.guru3d.com/news-story/marvell-announces-bravera-sc5-ssd-controller-family-supports-pcie-gen-5-(17gbs).html (retrieved via search 2026-11-01); Marvell, "MV-SS1331/1333 Product Brief," n.d. https://www.marvell.com/content/dam/marvell/en/public-collateral/storage/marvell-ssd-mv-ss1331-1333-product-brief.pdf (retrieved via search 2026-11-01).↩
2. Silicon Motion, "Silicon Motion to Demo Enterprise PCIe Gen5 SSD Controller Solutions," 2023-08-07. https://siliconmotiontechnologycorporation.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/silicon-motion-demo-enterprise-pcie-gen5-ssd-controller (retrieved via search 2026-11-01).↩
3. SabrePC, "Micron MTFDKCC7T6TFR-1BC1ZABYYR 7450 PRO SSD - 7.68 TB - 1 DWPD," n.d. https://www.sabrepc.com/MTFDKCC7T6TFR-1BC1ZABYYR-Micron-S5469323 (retrieved via search 2026-11-01).↩
4. Thomas-Krenn, Micron 7450 MAX 6.4 TB product listing ("Mainstream, mixed workloads ~3 DWPD"), n.d. https://www.thomas-krenn.com/shopx/view.php/action.view/entity.detail_popup/shopx_components_mappings_key.257751 (retrieved via search 2026-11-01).↩
5. P. Desnoyers, "Analytic Modeling of SSD Write Performance," ACM SYSTOR 2012. https://www.ccs.neu.edu/home/pjd/papers/pjd-systor12.pdf (seen via search summary, 2026-11-01); extended as "Analytic Models of SSD Write Performance," ACM Transactions on Storage 10(2), 2014.↩
6. Comparison of analytic write-amplification models against a real SSD, ACM/SPEC ICPE 2017. https://research.spec.org/icpe_proceedings/2017/proceedings/p257.pdf (seen via search summary, 2026-11-01).↩

7. Counterpoint Research, "Memory Price Tracker, April 2026," 2026-04. https://counterpointresearch.com/de/reports/memory-price-tracker-april-2026 (retrieved 2026-11-01; figure seen via search summary).↩

8. AnandTech, "Solidigm Announces D5-P5336: 64 TB-Class Data Center SSD Sets NVMe Capacity Records," 2023-07. https://anandtech.com/show/18967 (retrieved via search 2026-11-01).↩

9. StorageReview, "Micron 6600 ION 245TB SSD Review: A Quarter Petabyte per Drive Bay," 2026. https://www.storagereview.com/review/micron-6600-ion-245tb-ssd-review-a-quarter-petabyte-per-drive-bay (retrieved via search 2026-11-01).↩

10. TweakTown, "Micron 6600 ION 245.76TB Enterprise SSD Review," 2026. https://www.tweaktown.com/reviews/11537/micron-6600-ion-245-76tb-enterprise-ssd-best-in-class-programming-speeds/index.html (retrieved via search 2026-11-01); TechRadar Pro, "245.76TB Micron 6600 ION SSD … is the one to beat in its class, reviewer says," 2026. https://www.techradar.com/pro/245-76tb-micron-6600-ion-ssd-has-a-staggering-16gb-ram-with-a-usd100-000-price-tag-and-is-the-one-to-beat-in-its-class-reviewer-says (retrieved via search 2026-11-01; headline says 16 GB, body says 64 GB).↩

11. J. Yang, N. Plasson, G. Gillis, N. Talagala, S. Sundararaman, "Don't Stack Your Log On My Log," USENIX INFLOW 2014. https://www.usenix.org/conference/inflow14/workshop-program/presentation/yang (retrieved 2026-11-01).↩

12. NVM Express, "NVMe Zoned Namespaces (ZNS) Command Set Specification," n.d. https://nvmexpress.org/specification/nvme-zoned-namespaces-zns-command-set-specification/ (retrieved via search 2026-11-01); NVM Express, "New NVMe Command Sets: Zoned Namespace (ZNS) and Key Value (KV)," n.d. https://nvmexpress.org/wp-content/uploads/New-NVMe%C2%AE-Command-Sets-Zoned-Namespace-ZNS-Key-Value-KV.pdf (retrieved via search 2026-11-01).↩

13. NVM Express, "Overcoming the Write Amplification Problem with NVM Express Flexible Data Placement," n.d. https://nvmexpress.org/nvmeflexible-data-placement-fdp-blog/ (retrieved 2026-11-01).↩

14. Samsung, FMS 2024 presentation on FDP with CacheLib, 2024-08-08. https://files.futurememorystorage.com/proceedings/2024/20240808_OPSW-302-1_George.pdf (retrieved via search 2026-11-01). Device WAF 1.3 → ~1 at 50% host over-provisioning; 3.5 → ~1 at 100% utilisation.↩

15. M. Allison et al., "Towards Efficient Flash Caches with Emerging NVMe Flexible Data Placement SSDs," EuroSys 2025 (arXiv:2503.11665), 2025-03. https://arxiv.org/abs/2503.11665 (retrieved via search 2026-11-01).↩

16. USENIX FAST '26, "Characterizing and Emulating FDP SSDs with WARP," 2026. https://www.usenix.org/conference/fast26/presentation/song (seen via search summary, 2026-11-01).↩

17. Everpure, "What Is DirectFlash and How Does It Work?," n.d. https://www.everpuredata.com/knowledge/what-is-directflash-and-how-does-it-work.html (retrieved via search 2026-11-01).↩

18. Encryption Consulting, "What is OCP 2.6 and How PKI Plays an Important Role in It," n.d. https://www.encryptionconsulting.com/what-is-ocp-2-6-and-how-pki-plays-an-important-role-in-it/ (seen via search summary, 2026-11-01).↩

19. M. Bjørling, J. González, P. Bonnet, "LightNVM: The Linux Open-Channel SSD Subsystem," USENIX FAST 2017. https://www.usenix.org/conference/fast17/technical-sessions/presentation/bjorling (retrieved 2026-11-01).↩

20. NVM Express, "NVMe Zoned Namespaces (ZNS) Command Set Specification," n.d. https://nvmexpress.org/specification/nvme-zoned-namespaces-zns-command-set-specification/ (retrieved via search 2026-11-01); NVM Express, "New NVMe Command Sets: Zoned Namespace (ZNS) and Key Value (KV)," n.d. https://nvmexpress.org/wp-content/uploads/New-NVMe%C2%AE-Command-Sets-Zoned-Namespace-ZNS-Key-Value-KV.pdf (retrieved via search 2026-11-01).↩

21. NVM Express, "Overcoming the Write Amplification Problem with NVM Express Flexible Data Placement," n.d. https://nvmexpress.org/nvmeflexible-data-placement-fdp-blog/ (retrieved 2026-11-01).↩

22. The Register, "Pure becomes a direct flasher," 2017-04-11. https://www.theregister.com/2017/04/11/pure_becomes_a_direct_flasher/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

23. Micron Technology, "Industry-Leading 245TB Micron 6600 ION Data Center SSD Now Shipping," 2026-05-05. https://investors.micron.com/news/press-release/2026/Industry-Leading-245TB-Micron-6600-ION-Data-Center-SSD-Now-Shipping/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

24. StorageReview, "Micron 6600 ION 245TB SSD Review: A Quarter Petabyte per Drive Bay," 2026. https://www.storagereview.com/review/micron-6600-ion-245tb-ssd-review-a-quarter-petabyte-per-drive-bay (retrieved via search 2026-11-01).↩

25. SabrePC, "Micron MTFDKCC7T6TFR-1BC1ZABYYR 7450 PRO SSD - 7.68 TB - 1 DWPD," n.d. https://www.sabrepc.com/MTFDKCC7T6TFR-1BC1ZABYYR-Micron-S5469323 (retrieved via search 2026-11-01).↩

26. Thomas-Krenn, Micron 7450 MAX 6.4 TB product listing ("Mainstream, mixed workloads ~3 DWPD"), n.d. https://www.thomas-krenn.com/shopx/view.php/action.view/entity.detail_popup/shopx_components_mappings_key.257751 (retrieved via search 2026-11-01).↩

27. Guru3D, "Marvell announces Bravera SC5 SSD Controller Family supports PCIe Gen 5.0 (17GB/s)," 2021-05. https://www.guru3d.com/news-story/marvell-announces-bravera-sc5-ssd-controller-family-supports-pcie-gen-5-(17gbs).html (retrieved via search 2026-11-01); Marvell, "MV-SS1331/1333 Product Brief," n.d. https://www.marvell.com/content/dam/marvell/en/public-collateral/storage/marvell-ssd-mv-ss1331-1333-product-brief.pdf (retrieved via search 2026-11-01). ↩

28. Samsung, FMS 2024 presentation on FDP with CacheLib, 2024-08-08. https://files.futurememorystorage.com/proceedings/2024/20240808_OPSW-302-1_George.pdf (retrieved via search 2026-11-01). Device WAF 1.3 → ~1 at 50% host over-provisioning; 3.5 → ~1 at 100% utilisation. ↩

29. M. Allison et al., "Towards Efficient Flash Caches with Emerging NVMe Flexible Data Placement SSDs," EuroSys 2025 (arXiv:2503.11665), 2025-03. https://arxiv.org/abs/2503.11665 (retrieved via search 2026-11-01). ↩

30. P. Desnoyers, "Analytic Modeling of SSD Write Performance," ACM SYSTOR 2012. https://www.ccs.neu.edu/home/pjd/papers/pjd-systor12.pdf (seen via search summary, 2026-11-01); extended as "Analytic Models of SSD Write Performance," ACM Transactions on Storage 10(2), 2014. ↩

31. J. Yang, N. Plasson, G. Gillis, N. Talagala, S. Sundararaman, "Don't Stack Your Log On My Log," USENIX INFLOW 2014. https://www.usenix.org/conference/inflow14/workshop-program/presentation/yang (retrieved 2026-11-01). ↩

32. M. Bjørling, J. González, P. Bonnet, "LightNVM: The Linux Open-Channel SSD Subsystem," USENIX FAST 2017. https://www.usenix.org/conference/fast17/technical-sessions/presentation/bjorling (retrieved 2026-11-01). ↩

33. USENIX FAST '26, "Characterizing and Emulating FDP SSDs with WARP," 2026. https://www.usenix.org/conference/fast26/presentation/song (seen via search summary, 2026-11-01). ↩

4. 性能与经济性指标

英文原文：docs/01-storage-fundamentals/04-performance-and-economics-metrics.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 12 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 面向半导体从业者的介质物理 · 固态硬盘（SSD）内部

要点速览（TL;DR）

- **IOPS、吞吐量和延迟是一个方程，而不是三项规格。** 吞吐量 = IOPS × I/O 大小，而利特尔法则（Little's law）通过在途请求数把 IOPS 与延迟联系起来。数据手册上的数字若不注明 I/O 大小、读写比例和队列深度，就毫无意义。
- **延迟在某个环节饱和之前保持平坦，之后呈曲棍球棒式陡升。** 瓶颈资源利用率超过约 70% 后，排队效应占主导，p99/p99.9 在平均值看起来还不错时就早已失控。
- **决定应用速度的是尾部，而非均值。** 数据库会串联多个 I/O，GPU 集群要同步成千上万个工作进程，因此最慢的请求说了算。
- **容量有三种价格：原始、可用和有效。** 数据保护和预留会从原始容量中扣掉 20–30%；数据缩减则把可用容量乘以一个假设的比率，因此 2:1 与 4:1 之间会让有效 $/TB 相差一倍（第 5 章）。
- **按 2026 年的 NAND 价格计算，冷容量的 TCO 有利于磁盘；闪存胜在性能、密度和功耗。** 在算例中，对 10 PB 冷数据而言，全闪存五年成本约为混合磁盘方案的 3.2 倍（计入磁盘自身在 2026 年的涨价后约为 2.7 倍），只有在 NAND 便宜且数据缩减达到约 4:1 时才能打平。电力与空间成本占 TCO 不到 10%。

对 Everpure 战略的意义

存储领域的每一个竞争性主张，本质上都是对指标的选择。Everpure 长期以来"闪存可以取代磁盘"的论点，建立在有效容量（数据缩减）、密度（每机架单元 TB 数）和能效（每瓦 TB 数）之上。AI 原生的竞争对手主打每机架 GB/s，磁盘厂商主打 $/TB。每种框架在其自身口径下都成立，换到别人的口径下则会产生误导。能够在这些框架之间互相换算，你就能判断哪些交易可以赢下，哪些"TCO 优势"幻灯片经不起客户电子表格的检验。

2026 年的 NAND 短缺让这件事变得紧迫。TrendForce 预计 4Q26 企业级 SSD 合约价将再环比上涨 23–28%[1]。某厂商的指数显示，2026 年 Q1，30 TB QLC SSD 的 $/TB 是 30 TB 近线磁盘的 22.6 倍，而 2025 年 Q2 为 4.9 倍[2]，2020 年约为 10 倍[3]。当介质价差扩大到如此程度时，闪存的其他论据（每 TB 性能、功耗、密度和数据缩减）就必须承担更多说服力，而清楚每项论据的价值，正是可信度所在。

核心概念

IOPS、吞吐量与延迟：一个方程

描述性能的三个数字：

- **IOPS**：每秒完成的 I/O 操作数，通常针对小块（4 KiB）随机读给出。
- **吞吐量**（带宽）：每秒字节数，通常针对大块（128 KiB–1 MiB）顺序传输给出。
- **延迟**：从发出一个请求到其完成所需的时间，闪存以微秒（µs）计，磁盘以毫秒计。

它们由两个恒等式联系起来。**吞吐量 = IOPS × I/O 大小**。**利特尔法则**由 John Little 于 1961 年证明[4]：系统中平均在途请求数（L）等于到达率（λ）乘以每个请求在系统中的平均停留时间（W）。放到存储上就是 **未完成 I/O 数 = IOPS × 延迟**。

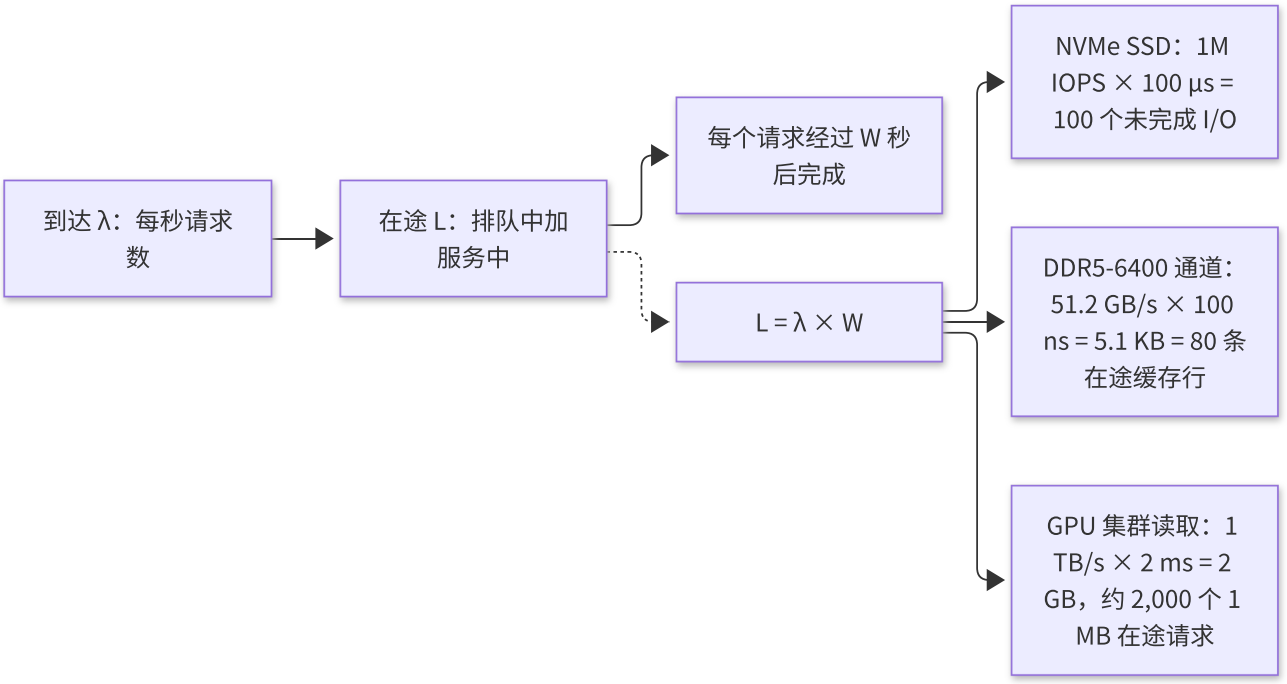


图 4.1 — 利特尔法则：要从任何受延迟约束的器件（从 DRAM 通道到存储集群）中榨出带宽，都必须保持足够多的在途请求来覆盖延迟。

由此得出两个推论。第一，**器件的峰值 IOPS 只有在并发足够时才能达到**。一个数据库线程若每次读取都要等结果返回才发出下一次读取，就是以队列深度 1 运行。按每次读取 100 µs 计算，它从一块额定百万 IOPS 的 SSD 上只能得到 1 ÷ 100 µs = 10,000 IOPS。第二，**IOPS 与吞吐量是两种不同的上限**。Micron 的 PCIe 6.0 9650 额定随机读 550 万 IOPS、顺序读 28 GB/s[5]。按 4 KiB 计算，5.5M IOPS 只有 22.5 GB/s，因此小块负载会先碰到控制器的命令处理上限，而不是链路上限。一块 30 TB HAMR 磁盘的额定随机读约为 170 IOPS[6]，按 4 KiB 计算仅 0.7 MB/s，而其顺序读写可达数百 MB/s，原因是每次随机 I/O 都要付出寻道和旋转等待的代价。由于单盘随机 IOPS 二十年来几乎没变，而容量增长了十倍，现代磁盘的 **每 TB IOPS** 不足 6。正是这个指标让磁盘退出了主存储：受性能约束的负载不得不购买容量上并不需要的盘位（spindle）。

半导体类比：内存中的带宽与延迟。 同样的法则支配着 DRAM。一条 DDR5-6400 通道传输 6.4 GT/s × 8 字节 = 51.2 GB/s。在约 100 ns 的负载延迟下，控制器必须保持约 5.1 KB（即 80 条 64 字节缓存行）在途才能填满它。这就是内存控制器配备深请求队列和 bank 级并行的原因，也是单个 CPU 内核（只能维持几十个

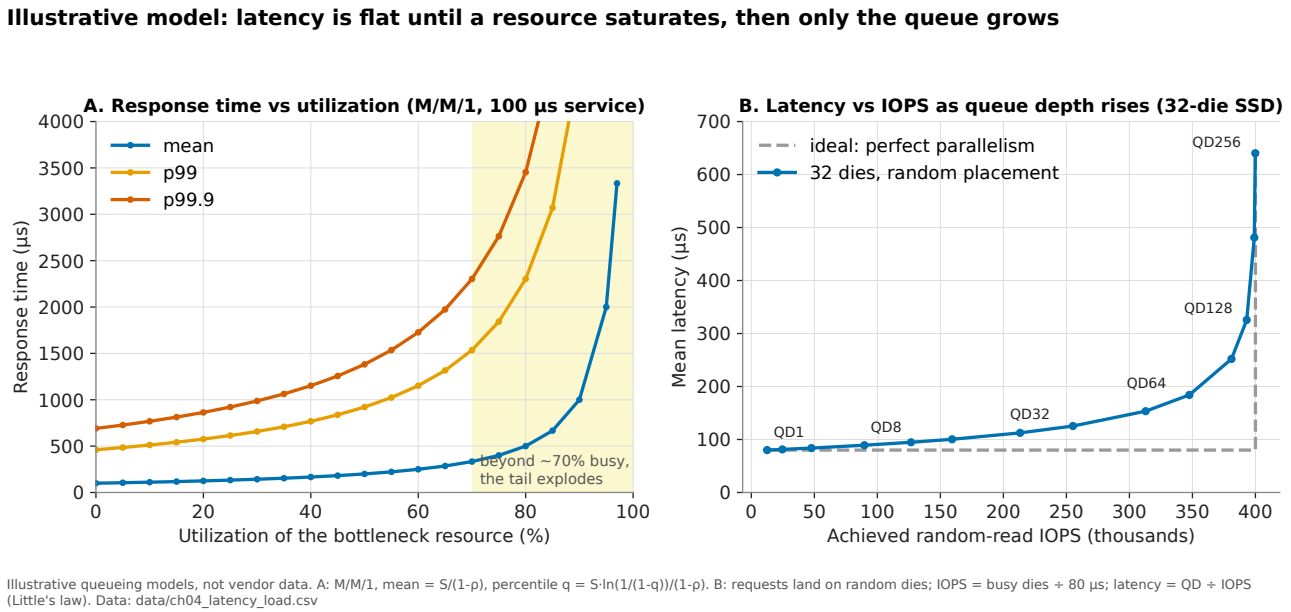
未完成的缓存未命中）无法吃满一个插槽内存带宽的原因。HBM 把每个堆栈的带宽提高了一个数量级，而 DRAM 内核延迟基本持平，因此 GPU 靠数万个在途线程来隐藏延迟。存储重复着同样的模式：每一代 PCIe 都把链路带宽翻倍，但 NAND 读取时间并未改善，QLC 甚至更差（第 2 章）。带宽随并行度扩展；延迟由物理决定。

为什么负载下延迟会曲棍球棒式陡升

任何共享资源，例如一颗 NAND die、一颗控制器 CPU、一个网络端口或一条磁盘磁臂，行为上都像一个队列。教科书中的单服务台模型（M/M/1）给出：平均响应时间 = 服务时间 ÷ (1 − 利用率)。忙碌度 50% 时，一个 100 µs 的操作平均耗时 200 µs；90% 时为 1 ms；95% 时为 2 ms。百分位数更糟。在同一模型中，无论

何种

负载，p99 约为均值的 4.6 倍，p99.9 约为 6.9 倍，因此 90% 忙碌度下 1 ms 的均值对应 4.6 ms 的 p99。



Illustrative queueing models, not vendor data. A: M/M/1, mean = S/(1-ρ), percentile q = S·ln(1/(1-q))/(1-ρ). B: requests land on random dies; IOPS = busy dies ÷ 80 µs; latency = QD ÷ IOPS (Little's law). Data: data/ch04_latency_load.csv

图 4.2 — 示意模型：饱和之前，增加队列深度换来更多 IOPS；饱和之后，增加队列深度只换来更高延迟，且尾部最先上升。 数据：`data/ch04_latency_load.csv`

面板 B 从器件一侧展示了这个拐点。SSD 的并行度来自其 NAND die（第 3 章）。有 32 颗 die、每次读取 80 µs 时，完美并行可在队列深度 32 下提供 40 万（400K）IOPS。但请求随机落到各 die 上会发生冲突，因此在 QD32 下只有约 20 颗 die 处于忙碌状态：255K IOPS、延迟 125 µs。推到 QD256 可以榨出最后 145K IOPS，但延迟升高五倍。厂商引用的是曲线的右端，而对延迟敏感的客户生活在左端。垃圾回收会让读取阻塞在擦除和编程之后，进一步拉长尾部，因此满盘稳态下的数字才是关键。

运行法则： 系统容量规划应使瓶颈在峰值时处于 50–70% 的忙碌度。

尾延迟：为什么 p99 与 p99.9 决定业务

Dean 与 Barroso 的"The Tail at Scale"表明，当一个请求扇出到许多服务器时，罕见的慢请求会变得常见[7]。若 100 个并行子请求中每个都有 1% 的概率变慢，那么至少有一个变慢的概率为 $1 - 0.99^{100} \approx 63\%$。

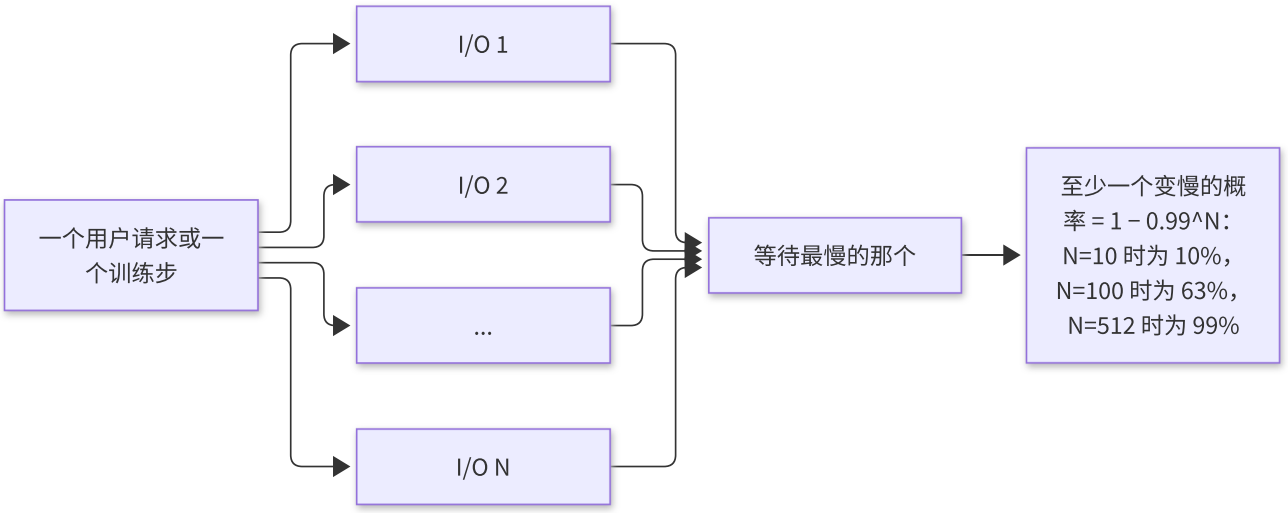


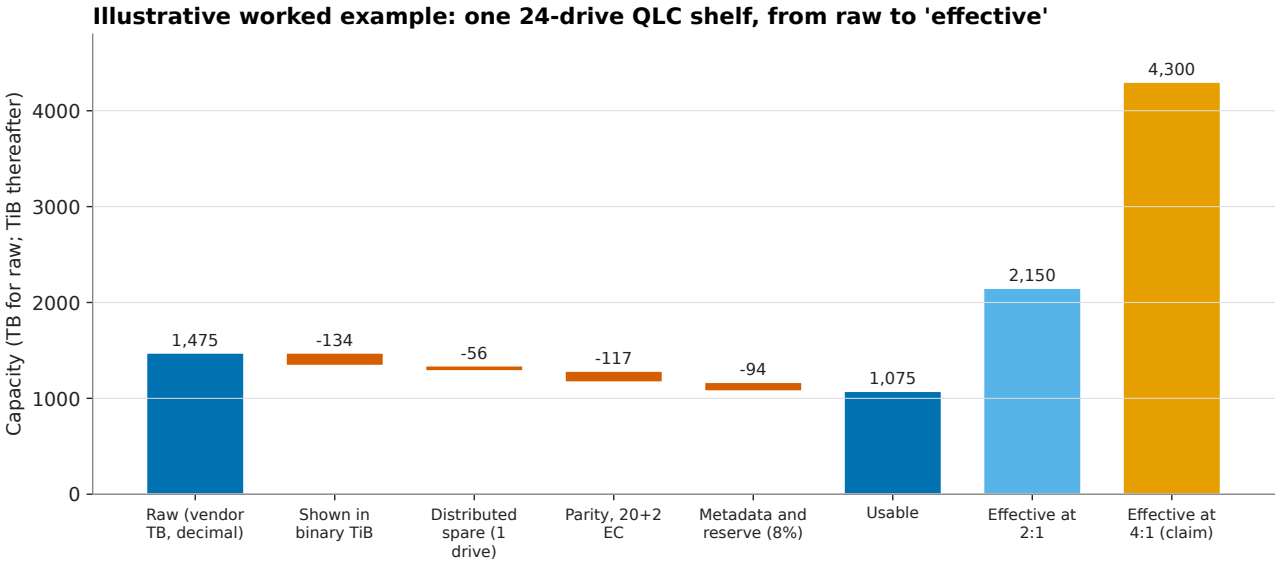
图 4.3 — 当工作要等待 N 个并行 I/O 中最慢的那个时，器件的 p99 就变成了系统的中位数。

- **数据库**。 一次 OLTP 提交要等待日志写入，一个查询计划可能串联十次相互依赖的读取。十次读取时，有 $1 - 0.99^{10} \approx 10\%$ 的查询至少要承受一次 p99 惩罚。锁被持有得更久，其他请求排在后面，曲棍球棒效应随之主导。因此数据库阵列以负载下的 p99 来评判（第 14 章）。
- **GPU 集群**。 同步训练要等待每一个 rank。若一个训练步需要为 512 块 GPU 取数，而每次取数有 1% 的概率遇到慢读，那么除非预取缓冲吸收掉它，99% 的训练步都会包含至少一个掉队者。检查点更糟：当 1,024 个 rank 各自写入分片时，训练要等最后一个分片落盘才能恢复，因此 $1 - 0.999^{1024} \approx 64\%$ 的检查点要等待一次 p99.9 写入。每停顿一秒，整个集群就空转一秒，这是第 11 章与第 31 章的经济学核心。

因此问题从来不是"你们的延迟是多少？"，而是"在满载系统上、额定负载的 70% 下、正在重建时，你们的 p99.9 是多少？"

原始容量、可用容量与有效容量

容量按三个层级报价，而大多数商业纠纷都始于层级之间的缺口。



Illustrative, not vendor data. 24 × 61.44 TB drives; 1 TB = 0.9095 TiB; one drive-equivalent spare; 20+2 erasure coding; 8% metadata/system reserve. Effective = usable × assumed data-reduction ratio. Data: data/ch04_capacity_waterfall.csv

图 4.4 — 示意：数据保护与预留从原始容量中扣掉约 20%；随后，数据缩减假设决定了"有效容量"是原始数字的 1.5 倍还是 3 倍。 数据：`data/ch04_capacity_waterfall.csv`

- **原始容量**是各盘容量之和，以十进制太字节（10^{12} 字节）计。操作系统以二进制 tebibyte（2^{40} 字节）报告，因此同样的容量读数会小 9%。瀑布图把它画成一个步骤，但这只是单位换算：没有任何字节丢失。
- **可用容量**是扣除校验、重建备用、元数据和系统预留之后剩下的部分。宽条带纠删码（第 6 章）可把可用容量推高到原始容量的 85–90%；条带窄的小系统可能只有 60–70%。许多系统在使用率低于约 80% 时运行最佳。
- **有效容量**是可用容量 × 一个假设的数据缩减比（DRR，来自去重和压缩），有时还会再叠加精简配置和快照。Pure Storage 长期宣传 5:1 的全设备群平均缩减比[8]，计入精简配置后的"总效率"则为 10:1[9]，后者是一个软得多的数字。

DRR 是客户数据的属性，而非阵列的属性。数据库和虚拟机镜像通常缩减效果好；已压缩的媒体、加密数据以及大多数 AI 训练语料的缩减比接近 1:1。据发布时的媒体报道，Pure Storage 对 FlashArray//E 最大有效容量按 2:1 标注，而对 //C90 按 5:1 标注[10]。VAST 称其基于相似性的缩减中位数约为 2:1（公司自述）[11]。如何对 DRR 主张做合理性检验，见第 5 章。

算例（原始 $/TB 与有效 $/TB）。 一套闪存系统每原始 TB $450，可用率 80%，则每可用 TB 成本为 $563。按 4:1 计算，每有效 TB 为 $141，看起来能与磁盘竞争。若数据实际只缩减 1.5:1，同一系统每有效 TB 成本为 $375，是报价的 2.7 倍。变的只有假设。

密度与能效：TB/W 与 TB/RU

有两项物理指标的重要性逐年上升，因为如今稀缺的投入是电力，而不是机房面积。Gartner 预测 2026 年数据中心用电量将增长 26%[12]。

- **TB/W**（或其倒数 W/TB）：每瓦容量。在单盘层面，闪存已经超过磁盘。Micron 将其 245 TB QLC SSD 标定为约 8.2 TB/W，而 44 TB HDD 约为 4.4 TB/W（厂商对比）[13]。在系统层面，Pure Storage 的 FlashBlade//E 于 2023 年推出时约为 1 W/TB[14]。注意口径：原始还是有效、运行还是空闲、单盘还是整机。
- **TB/RU**（每机架单元容量）及其 AI 版本 **每 RU GB/s**：每个机架空间槽位的密度，主要由单盘容量驱动。

这两项指标都偏向大容量盘和高 DRR，且忽略性能：一套系统可能在 TB/W 上表现出色，对于每 PB 需要 10 GB/s 的负载却毫无用处。

厂商如何挑选对自己有利的指标

标题指标	谁倚重它	它美化了什么	它掩盖了什么	应改问
峰值 IOPS（4 KiB 随机读，深队列）	SSD 和块存储阵列数据手册，例如单块 SSD 的 5.5M IOPS[15]	并行度	该负载下的延迟、写入、混合 I/O、满盘稳态	在注明的 p99 延迟、70/30 读写比、满载系统下的 IOPS
每机架单元 GB/s	面向 AI 的并行文件系统，例如 Dell 宣称每 RU 最高 150 GB/s[16]	前端带宽密度	每 RU 容量、未计入的交换机、写入速率	在注明容量下，含网络在内的每机架及每 kW GB/s

标题指标	谁倚重它	它美化了什么	它掩盖了什么	应改问
每机架有效 PB	AI 与企业级厂商，例如 WEKApod 3 每机架 1.1 EB 有效容量（公司自述）[17]	DRR 假设	可用容量；数据究竟能否缩减	每机架可用 PB，以及在客户数据上实测的 DRR
"功耗比磁盘最多低 75%"	闪存厂商，包括 Pure Storage 的 DirectFlash 宣传[18]	磁盘基线和缩减比的选择	HDD 基线的年代；空闲与运行功耗之别	在客户占空比下每可用 TB 的瓦数
原始 $/TB	磁盘厂商和云归档层	介质成本	每 TB IOPS、重建时间、每 IOPS 功耗	满足所需 IOPS 和 GB/s 时的 $/TB

表 4.1 — 每个标题指标都只在运行包络的某一角成立；反问能把它挪到客户所在的那一角。

算例：五年 TCO，全闪存 QLC 对比混合磁盘

需求： 为冷到温的非结构化数据（数据湖或 AI 数据集归档）提供 10 PB 有效容量，在美国一处托管机房中五年内保持不变。**示意**：平台成本、功率密度和缩减比均为本图谱的假设；市场输入数据均注明来源。

项目	全闪存 QLC	混合磁盘（30 TB HDD + 3% 闪存层）	依据 / 假设
数据缩减比	2:1	1.3:1（仅压缩）	闪存取厂商自己对非结构化数据采用的 2:1[19][20]；磁盘系统很少做在线去重，因为会使读取碎片化
可用 ÷ 原始	80%	75%（8+2 EC，含备用）	假设
原始容量	6,250 TB	10,256 TB HDD（342 块盘）+ 288 TB 闪存	10,000 ÷ DRR ÷ 可用率
介质价格	$302/TB	HDD $22/TB；闪存层 $302/TB	122.88 TB QLC SSD 售价 $37,128[21]；30 TB 近线 HDD ≈ $668（Q1 2026）[22]
平台（控制器、机框、软件、网络）	每原始 TB $150	每原始 HDD TB $40；闪存层每原始 TB $150	假设
购置成本	**$2.83M**	**$0.77M**	介质 + 平台
系统功耗（IT 负载）	0.40 W/TB → 2.5 kW	0.55 W/TB → 5.8 kW	假设，并与 2023 年代闪存约 1 W/TB[23] 以及每块 30 TB HDD 9.5 W（未计机框开销）[24] 交叉核对
电费，5 年	$23K	$54K	kW × PUE 1.54[25] × 43,800 h × $0.1385/kWh[26]
空间与电力容量，5 年	$29K	$68K	kW × 托管费每 kW 每月 $196.25[27] × 60
机架单元（约数）	约 13 RU	约 17 RU	闪存 0.5 PB/RU；4U 106 盘位 JBOD 加服务器为 0.64 PB/RU
支持服务，第 2–5 年	$1.13M	$0.31M	每年为购置成本的 10%
控制器/服务器更新（约第 4 年）	$0.28M	$0.14M	平台成本的 30%；订阅模式下打包在费用中（第 23 章）
五年 TCO	**$4.29M**（每有效 TB $429）	**$1.33M**（每有效 TB $133）	闪存 ≈ 3.2 倍
随机读能力	数百万 IOPS（受控制器限制）	约 58K IOPS（342 × 170）	磁盘无法满足任何随机 I/O 需求

表 4.2 — 示意：按 2026 年 NAND 价格，磁盘在冷容量 TCO 上约以 3 倍胜出；电力与空间在两种方案总额中均不到 10%。

注意这些输入意味着什么：每 TB $302 对 $22 是 13.7 倍的介质溢价，远低于 22.6 倍的指数标题数字，因为 122 TB 盘每 TB 的市场价低于该指数所用的 30 TB QLC 盘（2026 年 Q1 约 $504/TB[28]）。因此基准情形对闪存是宽厚的。磁盘价格也在变动：同一指数中的 30 TB HDD 到 2026 年 Q3 已涨至 $1,216（约 $40/TB）[29]。按此磁盘价格、其他条件不变，闪存成本约为磁盘的 2.7 倍，而非 3.2 倍。有三项敏感性会改变结论。按 2025 年年中的介质价格（30 TB QLC 约 $80/TB，HDD $16.50/TB[30]），闪存降至磁盘的约 2.0 倍。按 2026 年价格但闪存侧缩减比为 4:1 时，约为 1.6 倍。在 NAND 便宜且缩减 4:1 的双重条件下，两种方案打平（约 $1.17M 对 $1.16M）。仅靠电力无法弥合差距：即便把每腾出 1 kW 估值为每年 $15,000 的 GPU 产出（一个假设），节省的 3.3 kW 在五年内也只值约 $250K。闪存要拿下容量层，需要以下条件的某种组合：(a) 磁盘不超额采购盘位就无法满足的性能需求；(b) 可缩减的数据；(c) 电力或空间受限的站点；(d) 低于市场价的 NAND 成本——后者正是超大规模云厂商 DirectFlash 的投资逻辑（第 29 章）。

Everpure 的做法与竞争对手对比

厂商	主打指标（公开信息）	为何适合其架构	最强版本论证 / 注意事项
Everpure	有效容量（全设备群平均 DRR）、大容量 DirectFlash 模块带来的 TB/W 与 TB/RU；合同约定的 watts/TiB	掌控闪存转换层，因此能推出更大的模块（第 26 章）；始终开启的在线缩减	把指标变成保证。有效数字仍取决于 DRR：FlashArray 的有效容量假设平均 5:1，因此 FlashArray//XL R5 约 1.9 PB 的原始容量变成 7.4 PB 有效容量，在扣除 RAID、元数据和 TiB 换算后约为原始容量的 3.8 倍[3132]
VAST Data	规模化下的有效 $/TB；QLC 加相似性缩减与宽条带纠删码	在共享资源池上做全局缩减（第 16 章）	其自己引用的中位数约为 2:1[33]，这是诚实的；节省需要规模
WEKA	每机架 IOPS、TB/s 与有效容量	运行在高密度服务器上的软件，为小文件和元数据密集型 AI 工作负载而构建	每机架有效容量数字带有 DRR 假设[34]
Dell、DDN	每 RU 或每台设备 GB/s（DDN AI400X3M：读取最高 190 GB/s[35]）	为 GPU 供数的并行文件系统	带宽密度无法说明 $/TB 或混合负载下的尾延迟
Seagate、Western Digital	$/TB 与单盘 TB 数	磁盘的介质成本优势，目前在单盘层面约为 15–23 倍[36]	每 TB IOPS 随每一次容量提升而持续下降

表 4.3 — 每家厂商的标题指标，正是其架构为之而生、最能取胜的那一项。

Everpure 的独特之处在于合同化。其存储即服务（STaaS）产品 Evergreen//One 于 2023 年 1 月新增了每 TiB 最大瓦数保证，并以服务抵扣和整改措施作为担保[37]。公布的数字在多数层级上假设 2:1 缩减，容量层则不假设缩减[38]。其订阅按有效已用容量计费：客户无论是否用到，都要为预留承诺付费，超出部分按需计费。此外，Everpure 承诺在两者中较高者之上额外部署 25% 的容量缓冲（最多 1 PiB）[39]。按每有效 TiB 定价把 DRR 风险转移给了厂商：如果数据缩减效果较差，Everpure 就得以同样的费用交付更多硬件，因此设备群缩减遥测数据成为毛利的一项输入。按每可用 TB 定价的最强版本论证是透明度。基于公开信息，战略团队可能评估的选项包括：当 NAND 成本一个季度内波动 50% 时，这类保证如何守住毛利；以及数据缩减效果差的 AI 买家是否会看重这类保证。

历史与发展轨迹

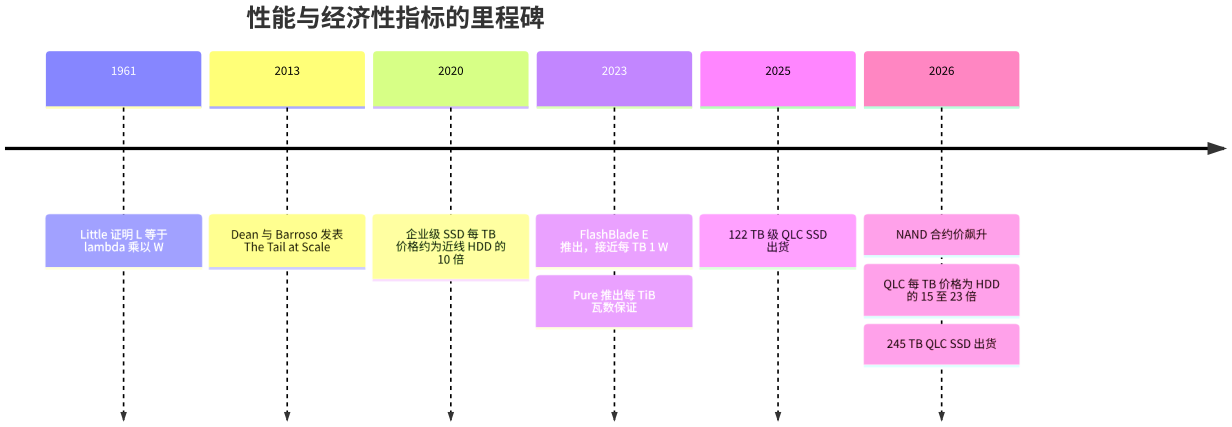


图 4.5 — 这些指标由来已久；变化在于，电力恰好在 NAND 再度变贵之时成为硬约束。

存储营销的重心从 IOPS（磁盘时代）转向延迟和有效容量（2010 年代的全闪存），再转向每机架 GB/s 和 TB/W（AI 时代）。如今两股力量方向相反。Micron 的 245 TB QLC SSD 于 2026 年 5 月开始出货[40]，据报道 DirectFlash 模块容量最高达 300 TB[41] [VERIFY: 300 TB DFM 是否已正式供货]。这使 TB/W 和 TB/RU 逐年改善；与此同时，受 AI 服务器需求推动，NAND 合约价在 2026 年每个季度都在上涨[42]，重新拉开了闪存厂商原以为会持续收窄的 $/TB 差距。可以预期，TCO 论证将更多倚重功耗、密度和保证条款，买家也会要求看可用容量而非有效容量数字。第 37 章（基准测试）与第 38 章（功耗）都以本章为基础。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
扇出尾部效应	N=100、各 1% 时 63% 的请求变慢	$1 - 0.99^{100}$	Dean & Barroso，2013[43]
M/M/1 p99 ÷ 均值	≈ 4.6 倍	ln(100)；p99.9 ≈ 6.9 倍	算例
HDD 随机 IOPS（30 TB HAMR）	4K QD16 下读约 170 / 写 350	每 TB < 6 IOPS	StorageReview，2025[44]
旗舰 SSD（PCIe 6.0）	5.5M IOPS，读取 28 GB/s	Micron 9650	Tom's Hardware（经 Borecraft 转载），2026-02[45]
单盘 TB/W，QLC 对比 HDD	约 8.2 对 约 4.4	245 TB SSD 对 44 TB HDD（厂商）	StorageReview，2026[46]
QLC SSD 与 HDD 的 $/TB 之比	约 22.6 倍（Q1 2026）；约 10 倍（2020）	仅购置成本；单一厂商指数	VDURA 指数（经 Blocks & Files），2026[47]；Blocks & Files，2020[48]
Pure Storage 宣传的平均 DRR	5:1（含精简配置为 10:1）	全设备群平均主张；因数据而异	10-K FY2019[49]；数据手册[50]
五年 TCO，10 PB 有效冷数据	每有效 TB 闪存约 $429 对磁盘约 $133（约 3.2 倍；按 Q3 2026 HDD 价格约 2.7 倍）	2026 年价格；打平需要便宜的 NAND + 4:1	算例（表 4.2）
美国商业电价	13.85¢/kWh	截至 2026 年 7 月的 12 个月	EIA，2026[51]

对话手册

向产品经理提的问题

1. "我们为 AI 数据湖报有效容量时假设的 DRR 是多少？Pure1 遥测显示实际能达到多少？" 高质量回答：按负载类别给出实测中位数，坦承 AI 语料缩减效果差，并说明 Evergreen//One 如何吸收缺口。
2. "按当前 NAND 价格，与混合磁盘系统相比，每有效 TB 成本的交叉点在哪里？" 高质量回答：明确给出 DRR、密度和功耗假设，并坦承在 2026 年若没有性能或电力约束，冷容量很难赢下。
3. "在 AI 方案比拼中，我们在哪个指标上落败：每机架 GB/s、每 kW 还是 $/TB？" 高质量回答：点名竞争对手、指标以及应对方式。

向工程师提的问题

1. "在使用率 90% 的系统上、额定 IOPS 的 70% 下、单盘重建期间，p99.9 读延迟是多少？" 高质量回答：给出带条件的数字，以及主导原因（GC、重建还是控制器 CPU）。
2. "应用需要多大的队列深度才能达到额定 IOPS？" 高质量回答：用利特尔法则做算术，并给出数据库所处的 QD1–4 下的性能。
3. "watts/TiB 保证是在墙插处实测还是估算的？基于什么缩减比？" 高质量回答：测量方法、DRR 口径，以及不可压缩数据的情形。

不要这样说：

- "我们的阵列能跑 200 万 IOPS，所以更快。" 应追问：在什么延迟、块大小、读写比例和填充水平下？
- "平均延迟 150 µs，所以跑数据库没问题。" 数据库和 GPU 集群看的是 p99 和 p99.9。
- "闪存现在比磁盘便宜。" 2026 年按 $/TB 并非如此；只有在注明的缩减、功耗和性能假设下才成立。
- "有效容量就是客户实际得到的容量。" 那是在其数据按假设缩减的前提下客户得到的容量。
- "电力是 TCO 中最大的一项。" 通常不到 10%；只有在电力受限的场合才占主导。

深入阅读（可选，L3 指引）

- 排队论：Harchol-Balter，Performance Modeling and Design of Computer Systems（Cambridge，2013），涉及 M/M/c、M/G/1，以及为何服务时间的方差会推高尾部。
- Dean & Barroso，"The Tail at Scale"，涉及对冲请求（hedged requests）与绑定请求（tied requests），这是应对扇出尾部的主要软件手段[52]。
- SNIA 固态存储性能测试规范（Solid State Storage Performance Test Specification，PTS），涉及测量 SSD 之前的稳态预处理。
- DRAM 方面：内存控制器调度（FR-FCFS）与缺失状态保持寄存器（MSHR），可视为 CPU 侧的队列深度类比。

关键术语

- **IOPS / 吞吐量 / 延迟** — 每秒操作数、每秒字节数、每次操作耗时。

- **队列深度** — 同时未完成的 I/O 数；利特尔法则把它与 IOPS × 延迟联系起来。
- **尾延迟（p99、p99.9）** — 有 1% 或 0.1% 的请求超过的延迟值。
- **原始 / 可用 / 有效容量** — 盘容量总和；扣除保护与预留之后；按假设数据缩减之后。
- **TB/W、TB/RU** — 每瓦容量与每机架单元容量。
- **TCO** — 在注明期间内的总拥有成本，包括电力、空间、支持服务和设备更新。
- 其余术语参见术语表。

资料来源

1. TrendForce, "AI Server Demand Sustains Memory Contract Price Increases in 4Q26, While Consumer-Side Pressure Persists," 2026-09-30. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260930-13258.html (retrieved 2026-11-01).↩
2. Blocks & Files, "VDURA says 30 TB QLC SSD capacity now costs 22.6x more than HDD," 2026-04-08. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/04/08/vdura-says-30-tb-qlc-ssd-capacity-now-costs-226x-more-than-hdd/5214761 (retrieved via search 2026-11-01). VDURA index: 30 TB QLC SSD from $2,450 (Q2 2025) to $15,121 (Q1 2026); VDURA is a hybrid flash/disk vendor and does not name its price sources.↩
3. Blocks & Files, "Enterprise SSDs are ten times the price of nearline disk drives," 2020-05-15. https://blocksandfiles.com/2020/05/15/enterprise-ssds-are-ten-x-cost-of-nearline-disk-drives/ (retrieved 2026-11-01).↩
4. J. D. C. Little, "A Proof for the Queuing Formula: L = λW," Operations Research 9(3):383–387, 1961. https://doi.org/10.1287/opre.9.3.383 (retrieved 2026-11-01).↩
5. Borecraft (syndicating Tom's Hardware), "First PCIe 6.0 SSD enters mass production with 28GB/s speeds, 5.5 million IOPS and liquid cooling," 2026-02-14. https://borecraft.com/2026/02/14/first-pcie-6-0-ssd-enters-mass-production-with-28gb-s-speeds-5-5-million-iops-and-liquid-cooling-micron-9650-series-ssds-support-air-and-liquid-cooling/ (retrieved 2026-11-01).↩
6. StorageReview, "Seagate Exos M 30TB Review: HAMR-ing Storage Density," 2025-07-15. https://www.storagereview.com/review/seagate-exos-m-30tb-review-hamr-ing-storage-density (retrieved 2026-11-01). Rated 9.5 W max operating, 6.9 W idle; 170/350 random read/write IOPS at 4K QD16.↩
7. J. Dean and L. A. Barroso, "The Tail at Scale," Communications of the ACM 56(2):74–80, 2013-02. https://research.google/pubs/pub40801/ (retrieved 2026-11-01).↩
8. Pure Storage, "Form 10-K for the fiscal year ended January 31, 2019," 2019-04. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000162828019003437/a10k2019.htm (retrieved 2026-11-01).↩
9. Pure Storage, "Purity Data Sheet," n.d. https://ie.insight.com/content/dam/insight-web/emea/partner/pure-storage/Pure_Purity_Data_Sheet.pdf (retrieved 2026-11-01).↩
10. Blocks & Files, "Pure Storage intros fresh FlashArray features for enterprise," 2023-06-14. https://blocksandfiles.com/2023/06/14/pure-storage-flasharray/ (retrieved 2026-11-01).↩
11. VAST Data, "Scaling Through Flash Scarcity" (webinar), n.d. https://www.vastdata.com/events/scaling-through-flash-scarcity (retrieved 2026-11-01).↩
12. Gartner, "Gartner Says Data Center Electricity Consumption to Grow 26% in 2026," 2026-06-10. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-06-10-gartner-says-data-center-electricity-demand-to-grow-26-percent-in-2026 (retrieved 2026-11-01).↩
13. StorageReview, "Micron 6600 ION 245TB SSD Review: A Quarter Petabyte Per Drive Bay," 2026. https://www.storagereview.com/review/micron-6600-ion-245tb-ssd-review-a-quarter-petabyte-per-drive-bay (retrieved 2026-11-01).↩
14. Blocks & Files, "Pure swings FlashBlade//E at unstructured data," 2023-03-01. https://blocksandfiles.com/2023/03/01/pure-flashblade-e/ (retrieved 2026-11-01). About 1.06 W/TB for a starting configuration, 0.83 W/TB per expansion.↩
15. Borecraft (syndicating Tom's Hardware), "First PCIe 6.0 SSD enters mass production with 28GB/s speeds, 5.5 million IOPS and liquid cooling," 2026-02-14. https://borecraft.com/2026/02/14/first-pcie-6-0-ssd-enters-mass-production-with-28gb-s-speeds-5-5-million-iops-and-liquid-cooling-micron-9650-series-ssds-support-air-and-liquid-cooling/ (retrieved 2026-11-01).↩
16. Dell Technologies, "Dell AI Data Platform with NVIDIA Supercharges Enterprise AI with Breakthrough Data Orchestration and Storage Innovations," 2026-03-16. https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/newsroom/announcements/detailpage.press-releases~usa~2026~03~dell-ai-data-platform-with-nvidia-supercharges-enterprise-ai-with-breakthrough-data-orchestration-and-storage-innovations.htm (retrieved 2026-11-01).↩

17. Unite.AI, "WEKA Launches NeuralMesh 6 and WEKApod 3 as AI Infrastructure Shifts Toward Inference," 2026-07. https://www.unite.ai/weka-launches-neuralmesh-6-and-wekapod-3-as-ai-infrastructure-shifts-toward-inference/ (retrieved 2026-11-01).↩

18. Pure Storage, "Hyperscaler," n.d. https://purestorage.com/pure-advantage/platform/hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01).↩

19. Blocks & Files, "Pure Storage intros fresh FlashArray features for enterprise," 2023-06-14. https://blocksandfiles.com/2023/06/14/pure-storage-flasharray/ (retrieved 2026-11-01).↩

20. VAST Data, "Scaling Through Flash Scarcity" (webinar), n.d. https://www.vastdata.com/events/scaling-through-flash-scarcity (retrieved 2026-11-01).↩

21. TechRadar, "World's largest SSD has tripled in price in just nine months and now costs more than a new car," 2026. https://www.techradar.com/pro/worlds-largest-ssd-has-tripled-in-price-in-just-nine-months-and-now-costs-more-than-a-new-car (retrieved 2026-11-01). $37,128 for a 122.88 TB Solidigm D5-P5336 (~$302/TB).↩

22. ServNet UK, storage price table (30 TB enterprise HDD $495 in Q2 2025 and $668 in Q1 2026; 30 TB QLC SSD $2,450 in Q2 2025), 2026. https://www.servnetuk.com/insights/all-flash-vs-nearline-hdd-tco-2026 (retrieved 2026-11-01). Consistent with the VDURA index ratios reported by Blocks & Files (4.9× and 22.6×), from which these HDD prices derive.↩

23. Blocks & Files, "Pure swings FlashBlade//E at unstructured data," 2023-03-01. https://blocksandfiles.com/2023/03/01/pure-flashblade-e/ (retrieved 2026-11-01). About 1.06 W/TB for a starting configuration, 0.83 W/TB per expansion.↩

24. StorageReview, "Seagate Exos M 30TB Review: HAMR-ing Storage Density," 2025-07-15. https://www.storagereview.com/review/seagate-exos-m-30tb-review-hamr-ing-storage-density (retrieved 2026-11-01). Rated 9.5 W max operating, 6.9 W idle; 170/350 random read/write IOPS at 4K QD16.↩

25. Uptime Institute, "Global Data Center Survey 2025," 2025-07. https://intelligence.uptimeinstitute.com/resource/uptime-institute-global-data-center-survey-2025 (retrieved 2026-11-01). Weighted average PUE 1.54. [VERIFY: search-summary only]↩

26. U.S. Energy Information Administration, "Electric Power Monthly, Table 5.3: Average Price of Electricity to Ultimate Customers" (data for July 2026), 2026-09-24. https://www.eia.gov/electricity/monthly/epm_table_grapher.php?t=epmt_5_3 (retrieved 2026-11-01). Commercial sector, trailing 12 months. [VERIFY: search-summary only]↩

27. CBRE, "North America Data Center Trends H2 2025," 2026. https://www.cbre.co.uk/insights/books/north-america-data-center-trends-h2-2025/silicon-valley-data-center-market (retrieved 2026-11-01). Average asking rate for 250–500 kW in primary markets. [VERIFY: search-summary only]↩

28. Blocks & Files, "VDURA says 30 TB QLC SSD capacity now costs 22.6x more than HDD," 2026-04-08. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/04/08/vdura-says-30-tb-qlc-ssd-capacity-now-costs-226x-more-than-hdd/5214761 (retrieved via search 2026-11-01). VDURA index: 30 TB QLC SSD from $2,450 (Q2 2025) to $15,121 (Q1 2026); VDURA is a hybrid flash/disk vendor and does not name its price sources.↩

29. StorageReview, "Enterprise SSD prices run at 6.5x last year; Vdura pegs a 30TB TLC drive at $22,600," 2026-08. https://storagereview.com/news/enterprise-ssd-prices-run-at-6-5x-last-year-vdura-pegs-a-30tb-tlc-drive-at-22600 (retrieved via search 2026-11-01). 18.6× TLC-to-HDD multiple implies a 30 TB HDD at ~$1,216.↩

30. ServNet UK, storage price table (30 TB enterprise HDD $495 in Q2 2025 and $668 in Q1 2026; 30 TB QLC SSD $2,450 in Q2 2025), 2026. https://www.servnetuk.com/insights/all-flash-vs-nearline-hdd-tco-2026 (retrieved 2026-11-01). Consistent with the VDURA index ratios reported by Blocks & Files (4.9× and 22.6×), from which these HDD prices derive.↩

31. Techzine, "Pure surprises: FlashArray gets S3 support, FlashArray//ST without DFMs," 2025-06. https://www.techzine.eu/blogs/infrastructure/132388/pure-surprises-flasharray-gets-s3-support-flasharray-st-without-dfms/ (retrieved 2026-11-01).↩

32. Pure Storage, "FlashArray//XL" product page (effective capacity footnote: average data reduction calculated at 5-to-1, excluding thin provisioning), n.d. https://www.purestorage.com/uk/products/nvme/flasharray-xl.html (retrieved via search 2026-11-01).↩

33. VAST Data, "Scaling Through Flash Scarcity" (webinar), n.d. https://www.vastdata.com/events/scaling-through-flash-scarcity (retrieved 2026-11-01).↩

34. Unite.AI, "WEKA Launches NeuralMesh 6 and WEKApod 3 as AI Infrastructure Shifts Toward Inference," 2026-07. https://www.unite.ai/weka-launches-neuralmesh-6-and-wekapod-3-as-ai-infrastructure-shifts-toward-inference/ (retrieved 2026-11-01).↩

35. StorageReview, "DDN launches AI400X3M and Dynamo-integrated KV cache acceleration at ISC 2026," 2026-06. https://www.storagereview.com/news/ddn-launches-ai400x3m-and-dynamo-integrated-kv-cache-acceleration-at-isc-2026 (retrieved 2026-11-01).↩

36. Blocks & Files, "VDURA says 30 TB QLC SSD capacity now costs 22.6x more than HDD," 2026-04-08. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/04/08/vdura-says-30-tb-qlc-ssd-capacity-now-costs-226x-more-than-hdd/5214761 (retrieved via search 2026-11-01). VDURA index: 30 TB QLC SSD from $2,450 (Q2 2025) to $15,121 (Q1 2026); VDURA is a hybrid flash/disk vendor and does not name its price sources.↩

37. Pure Storage, "With Industry-First Energy Efficiency Guarantee, Pure Storage Further Expands SLA Offerings for Evergreen//One," 2023-01-18. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/pure-expands-sla-offerings-evergreen-one.html (retrieved 2026-11-01).↩

38. Pure Storage Blog, post 110226 on the Evergreen//One energy efficiency SLA (title not retrieved), 2023. https://blog.purestorage.com/?p=110226 (retrieved 2026-11-01).↩

39. Pure Storage, "Evergreen//One Product Guide (June 16, 2024 – August 4, 2024)," 2024. https://www.purestorage.com/content/dam/pdf/en/legal/evergreen-one-product-guide-jun-16-2024-aug-4-2024.pdf (retrieved via search 2026-11-01); Everpure support, "Evergreen//One and Everpure Cloud Dedicated Array capacity" (EUC as the billing unit), n.d. https://support.everpuredata.com/r/everpure-cloud-dedicated-aws/eg1-pscd-array-capacity (retrieved via search 2026-11-01).↩

40. StorageReview, "Micron 6600 ION 245TB SSD Review: A Quarter Petabyte Per Drive Bay," 2026. https://www.storagereview.com/review/micron-6600-ion-245tb-ssd-review-a-quarter-petabyte-per-drive-bay (retrieved 2026-11-01).↩

41. Blocks & Files, "Second hyperscaler plumps for Everpure's flash technology," 2026-08-11. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/08/11/second-hyperscaler-plumps-for-everpures-flash-technology/5285903 (retrieved 2026-11-01).↩

42. TrendForce, "AI Server Demand Sustains Memory Contract Price Increases in 4Q26, While Consumer-Side Pressure Persists," 2026-09-30. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260930-13258.html (retrieved 2026-11-01).↩

43. J. Dean and L. A. Barroso, "The Tail at Scale," Communications of the ACM 56(2):74–80, 2013-02. https://research.google/pubs/pub40801/ (retrieved 2026-11-01).↩

44. StorageReview, "Seagate Exos M 30TB Review: HAMR-ing Storage Density," 2025-07-15. https://www.storagereview.com/review/seagate-exos-m-30tb-review-hamr-ing-storage-density (retrieved 2026-11-01). Rated 9.5 W max operating, 6.9 W idle; 170/350 random read/write IOPS at 4K QD16.↩

45. Borecraft (syndicating Tom's Hardware), "First PCIe 6.0 SSD enters mass production with 28GB/s speeds, 5.5 million IOPS and liquid cooling," 2026-02-14. https://borecraft.com/2026/02/14/first-pcie-6-0-ssd-enters-mass-production-with-28gb-s-speeds-5-5-million-iops-and-liquid-cooling-micron-9650-series-ssds-support-air-and-liquid-cooling/ (retrieved 2026-11-01).↩

46. StorageReview, "Micron 6600 ION 245TB SSD Review: A Quarter Petabyte Per Drive Bay," 2026. https://www.storagereview.com/review/micron-6600-ion-245tb-ssd-review-a-quarter-petabyte-per-drive-bay (retrieved 2026-11-01).↩

47. Blocks & Files, "VDURA says 30 TB QLC SSD capacity now costs 22.6x more than HDD," 2026-04-08. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/04/08/vdura-says-30-tb-qlc-ssd-capacity-now-costs-226x-more-than-hdd/5214761 (retrieved via search 2026-11-01). VDURA index: 30 TB QLC SSD from $2,450 (Q2 2025) to $15,121 (Q1 2026); VDURA is a hybrid flash/disk vendor and does not name its price sources.↩

48. Blocks & Files, "Enterprise SSDs are ten times the price of nearline disk drives," 2020-05-15. https://blocksandfiles.com/2020/05/15/enterprise-ssds-are-ten-x-cost-of-nearline-disk-drives/ (retrieved 2026-11-01).↩

49. Pure Storage, "Form 10-K for the fiscal year ended January 31, 2019," 2019-04. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000162828019003437/a10k2019.htm (retrieved 2026-11-01).↩

50. Pure Storage, "Purity Data Sheet," n.d. https://ie.insight.com/content/dam/insight-web/emea/partner/pure-storage/Pure_Purity_Data_Sheet.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

51. U.S. Energy Information Administration, "Electric Power Monthly, Table 5.3: Average Price of Electricity to Ultimate Customers" (data for July 2026), 2026-09-24. https://www.eia.gov/electricity/monthly/epm_table_grapher.php?t=epmt_5_3 (retrieved 2026-11-01). Commercial sector, trailing 12 months. [VERIFY: search-summary only]↩

52. J. Dean and L. A. Barroso, "The Tail at Scale," Communications of the ACM 56(2):74–80, 2013-02. https://research.google/pubs/pub40801/ (retrieved 2026-11-01).↩

5. 数据缩减

英文原文：docs/01-storage-fundamentals/05-data-reduction.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 11 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 固态硬盘内部 · 性能与经济性指标

要点速览（TL;DR）

- **数据缩减让 1 个物理 TB 容纳多个逻辑 TB。** 四种技术层层叠加：模式消除（全零与重复填充）、重复数据删除（相同数据块只存一份）、相似性缩减（近似相同的数据块以差异形式存储）以及压缩。数据缩减比（DRR）= 写入的逻辑数据 ÷ 消耗的物理容量。
- **缩减比取决于数据，而非阵列。** VDI 可达 12–20:1，SQL Server 为 2–3:1，而 JPEG、加密卷以及大多数 AI 数据接近 1:1。在混合负载中，最难缩减的那部分数据决定了整体结果。
- **"总效率"（total efficiency）不等于数据缩减。** 把精简配置和快照算进来，可以在数据毫无变化的情况下成倍放大宣传比率。Pure Storage 自己的产品手册就把约 5:1 的平均缩减比与包含精简配置的约 10:1"总效率"分开列示[1]。
- **保证计划转移风险，细则决定价格。** Dell（6:1，PowerStore Gen 3）、NetApp（4:1 SAN）、HPE（4:1）和 Everpure（基于工作负载的 Right-Size Guarantee）大多只覆盖"可缩减数据"，且以容量形式赔付。
- **AI 是难点，也是新的竞争焦点。** 图像、token 和 BF16 检查点用通用工具几乎压不动。相似性缩减（VAST、WEKA、Everpure 的 Purity DeepReduce）和格式感知压缩是目前尝试的解法。

对 Everpure 战略的意义

全闪存阵列在主存储市场击败磁盘，部分原因就在于数据缩减：把闪存较高的原始 $/TB 除以 4–5:1，按每有效 TB 计算就弥合了大部分差距。Everpure 至今仍以有效容量报价 FlashArray，Evergreen//One 也按有效已用容量计费，且该容量在数据缩减之前计量[2]。因此 DRR 是一条利润率线。当设备群的实际缩减比低于选型时的假设，就得有人为额外的 DirectFlash Module 买单；在保证计划或订阅模式下，买单的是厂商。

AI 改变了数据构成。虚拟机和数据库缩减效果好；图像、token 和检查点则不然。在 AI 交易中，原始 $/TB、密度和功耗更重要，而这正是 DirectFlash 的竞争阵地（第 26 章），近似重复数据的缩减也随之成为差异化因素。VAST 的卖点正是建立在这一点上；Everpure 则在 2026 年以 FlashBlade 上的 DeepReduce 作出回应。战略团队必须把物理事实与会计口径区分开来。

核心概念

四种技术，一个比率

DRR = 主机写入的逻辑字节 ÷ 消耗的物理字节，在缩减之后、RAID 或纠删码开销之前计量；后者属于"原始容量到有效容量"瀑布图中的另一环（第 4 章）。节省比例为 1 − 1/DRR：2:1 节省 50%，5:1 节省 80%，10:1 节省 90%。收益递减：把 5:1 翻倍到 10:1 只多节省 10 个百分点，所以应比较百分比而非比率。

处理流水线按成本由低到高运行：

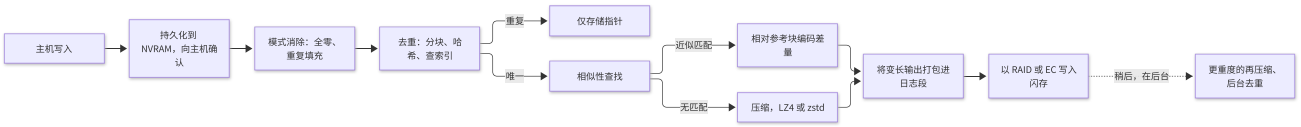


图 5.1 — 缩减是一条由廉价到昂贵的流水线；主机确认点相对于流水线的位置，就是"内联还是后处理"的选择。

重复数据删除：分块、指纹、查找

重复数据删除把数据切成数据块，对每块计算哈希得到指纹，再查询索引。命中则只存一个指针；未命中则写入该块并加入索引。

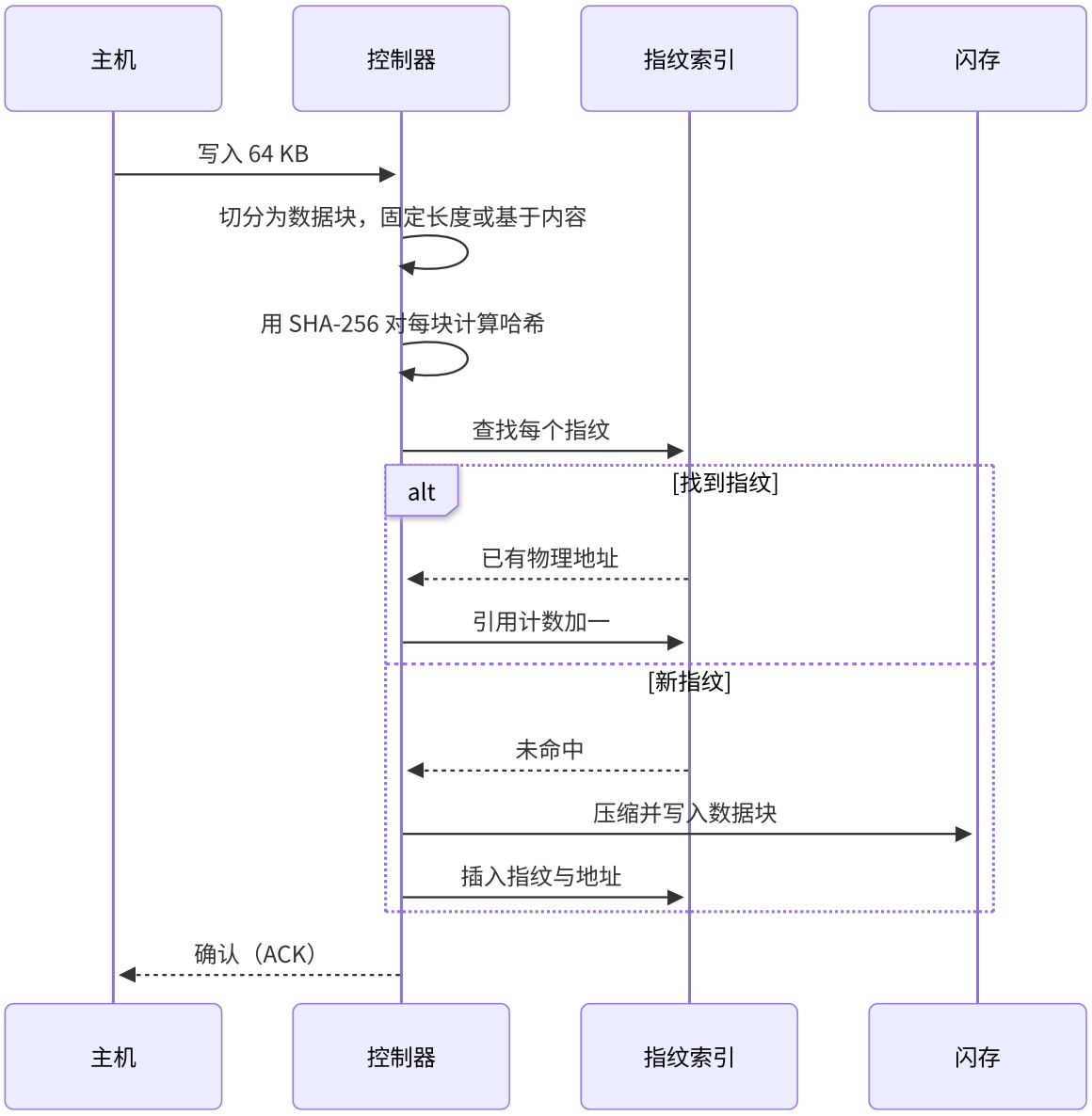


图 5.2 — 每次写入都变成一次索引查找，因此决定去重成本的是指纹索引的速度和规模，而不是哈希本身。

固定分块与变长分块。 固定分块每 4 KB 或 8 KB 切一刀，成本低，且与块地址对齐，但只要插入一个字节，后面所有边界都会偏移，于是什么都匹配不上。基于内容的分块（content-defined chunking，CDC）在滚动哈希命中选定模式处切分，因此边界跟随内容，插入后会重新同步。LBFS 为此使用 Rabin 指纹，而 FastCDC 采用更廉价的 Gear 哈希，速度快 3–12 倍，去重比大致相同[3]。备份设备使用 CDC，因为备份数据流会发生偏移；主存储阵列大多使用对齐分块，因为数据库是原地覆盖页面的。FlashArray 上的 Purity 采用混合方案：4–32 KB 的变长数据块，以 512 字节粒度扫描，从而能捕获未对齐的副本[4]。

真正的难题是索引。 以 8 KB 分块计，1 PB 唯一数据就是 $10^{15} \div 8{,}192 \approx 1.2 \times 10^{11}$ 个数据块。按每条目约 40 字节（32 字节 SHA-256 加地址）计，索引约 5 TB，远超一对控制器的 DRAM 容量。Data Domain 在内存中保留一个 Bloom 过滤器，以低成本回答"肯定是新块"，按数据流顺序排布数据块并预取相邻指纹，从而消除了 99% 的索引磁盘访问[5]。许多主存储阵列只保留部分索引，把去重当作尽力而为的功能。VAST 把缩减元数据保存在共享的存储级内存（SCM）中[6]（第 16 章）。更大的数据块能缩小索引，但找到的重复更少。

半导体类比。 指纹索引就像一个巨型缓存的标签 RAM（tag RAM），每次写入都是一次查找，而 Bloom 过滤器就是它的侦听过滤器（snoop filter）。哈希冲突在实践中不构成风险：对于 1.2×10^{11} 个数据块和 256 位哈希，$n^2 \div 2^{257} \approx 10^{-55}$。

压缩：数据块内部的冗余

LZ 系列压缩器把重复字符串替换为回指引用，再进行熵编码。速度与压缩比相互权衡：在 Silesia 语料库上，LZ4 以单核约 700 MB/s 的速度达到约 2.1:1，zstd 1 级以约 510 MB/s 达到约 2.9:1，两者解压速度均超过 1.5 GB/s[7]。阵列在内联路径上运行快速编解码器，并在后台对冷数据再压缩（Purity 的"深度缩减"（deep reduction）[8]）。卸载引擎类似于 SSD 控制器中的 LDPC 模块（第 3 章）：固定功能逻辑在每瓦吞吐量上胜出。

粒度是一个微妙的权衡。32 KB 单元的压缩效果好于 4 KB 单元，但一次 4 KB 随机读必须解压整个单元。压缩输出大小不一，因此要打包进日志结构的段中，之后再做垃圾回收，这会增加写放大。这就是为什么在原地更新架构上外挂压缩功能举步维艰，也是 Purity 和 VAST 从一开始就采用日志结构的原因。

相似性缩减：只存储差异

改动一个字节就能让精确匹配去重失效。相似性缩减使用局部敏感哈希（locality-sensitive hash），让近似相同的数据块发生"碰撞"。首个具有某哈希值的数据块成为参考块；之后匹配到的块以它为字典进行压缩，只存储差异[9]。VAST 先去重，然后在压缩与相似性缩减中选择节省更多的一种，这一过程发生在数据从 SCM 缓冲区迁移到 QLC 时，不在写入路径上[10]。哈希表位于共享 SCM 中，使作用范围覆盖整个集群[11]。

VAST 的数据为公司自述：2022 年其装机基础整体约 3:1[12]，某量化交易公司的市场数据为 8:1[13]，后来一次网络研讨会给出的中位数约为 2:1[14]。Everpure 的 Purity DeepReduce 同样基于相似性、覆盖全集群且异步运行[15]。它于 2026 年 2 月登陆 FlashBlade；9 月底，Everpure 又宣布将于 10 月推出始终开启（always-on）的版本。Everpure 引用的中位数约为 2:1，是在已压缩数据之上测得的，因此它是传统缩减之外的增量，而不是总比率[16][17]。代价在于：读取一个差量块可能还需要读取其参考块，且被引用的块无法释放，这使垃圾回收更复杂。**半导体类比：** 这就是视频编码中的 P 帧，以相对 I 帧的差异进行编码。

内联与后处理

内联（inline）缩减在数据写到闪存之前运行：NAND 写入更少，无需落地空间，但 CPU 工作位于写入路径上；有些系统在高负载下会推迟缩减，因此缩减比可能随负载变化。**后处理**（post-process）先以原始或轻度压缩形式落盘，之后再缩减：写入延迟最低，并为更重的算法留出余地，但需要落地容量，且缩减比滞后于数据摄入。多数系统是混合型：从 NVRAM 确认写入，内联做轻度缩减，后台再加大力度。Purity 的深度缩减[18]、ONTAP 的内联加后台去重及其面向冷数据的温度敏感存储效率[19]、VAST 在迁移时的缩减[20]以及 WEKA 的后台相似性缩减[21]都遵循这一模式。应当追问：迁移当周的缩减比和第三个月的缩减比分别是多少。

模式消除、精简配置与"总效率"把戏

模式消除把全零或重复模式的数据块记录为元数据[22]。节省是真实的，但填零的厚置备虚拟机磁盘和预分配的数据库文件可以无限"缩减"，因此某些虚拟机环境的缩减比有一部分来自全零数据。

精简配置只在写入时才分配容量。这属于容量效率，而非数据缩减，Pure Storage 自己的博客也是这样论证的：8 TB 数据放在 10 TB 的精简 LUN 上"节省"20%，放在 100 TB 的 LUN 上则"节省"92%[23]。快照和克隆是元数据副本（第 6 章）；把每份都按完整逻辑大小计算，会进一步虚增比率。

算例：主机写入 100 TB，按 3:1 缩减，物理占用 33.3 TB。若按 400 TB 配置，"总效率"为 400 ÷ 33.3 = 12:1。再加上 7 个每日快照、每个按 100 TB 计，日变化率 1%（写入 7 TB，物理占用 2.3 TB）：(400 + 700) ÷ 35.6 ≈ 31:1。而数据本身没有任何变化。

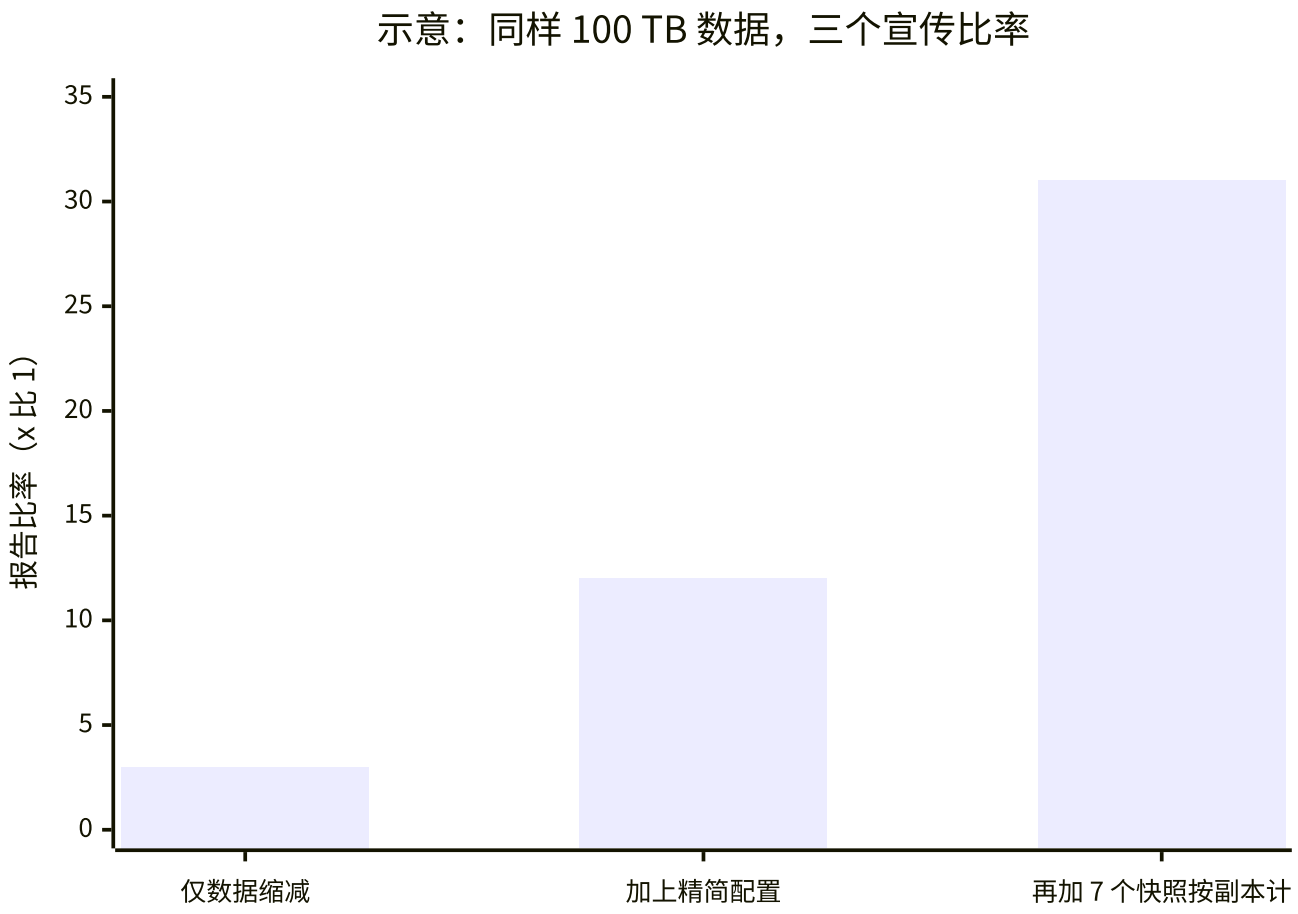


图 5.3 — 示意算例：把精简配置和快照计算在内，在数据不变的情况下，3:1 的缩减就变成了 31:1 的宣传数字。

不同数据的缩减效果

数据类型	典型缩减比	原因	来源
SQL Server 数据库	2.2–2.9:1	页压缩；除非存在副本，否则重复很少	基于 Pure1 遥测数据的 Everpure 指导值[24]
Oracle 数据库	3.5–4.1:1	同上，且块格式更易压缩	Everpure 指导值[25]
服务器虚拟机（VSI）	6–8:1	通用操作系统和应用镜像可去重	Everpure 指导值[26]
VDI	12–20+:1	桌面镜像几乎相同	Everpure 指导值[27]
已压缩的媒体和备份（JPEG、MP4、zstd Parquet）	约 1.0–1.1:1	已经过熵编码	工程估算
主机端加密数据	1.0:1	密文看起来是随机的	工程事实

数据类型	典型缩减比	原因	来源
AI 训练图像（JPEG/PNG 分片）	约 1.0–1.1:1	已压缩；经过数据清洗后重复很少	工程估算
token 化文本（uint16 分片）	约 1.1–1.5:1	分词器已消除大部分冗余	作者估算；原始文本用 zstd 约 1.9:1[28]
BF16 检查点，格式感知无损压缩	约 1.5:1	指数位分布偏斜；尾数看起来是随机的	ZipNN，节省 33%[29]
连续的稠密检查点，去重	约 1:1	每一步所有权重都会变化；差量压缩效果更好	ZipNN[30]

表 5.1 — 缩减效果是数据的属性。除非采用格式感知缩减，否则 AI 数据处于区间的底部。

混合缩减比是调和平均，而非算术平均。 物理容量 = Σ（逻辑占比 ÷ DRR）。一个由 80% 虚拟机（6:1）和 20% 图像（1:1）组成的环境，需要其逻辑大小的 0.8/6 + 0.2/1 = 0.333：即 **3:1**，而不是简单平均所暗示的 5:1。

对 AI 而言，分词器本身就是压缩器：原始英文文本用 zstd 约可压缩到 1.9:1，仅 token ID 打包就能达到约 2.25:1[31]，因此存储的分片几乎没有剩余冗余。在 BF16 权重中，一半的位是指数位；像 ZipNN 这样的格式感知编码器利用其分布偏斜节省约 33%，优于通用编解码器[32]。AI 领域的大幅节省来自应用层：Check-N-Run 的增量、量化检查点使推荐模型的容量需求降低 2.5–8 倍[33]，但这是有损的、在应用侧完成的，阵列的 DRR 看不到（第 31 章）。

如何审视厂商的 DRR 声明

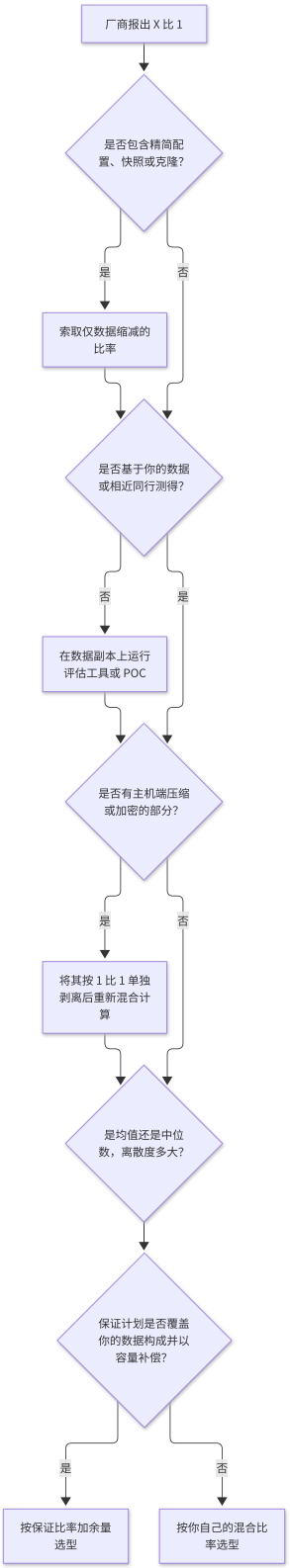


图 5.4 — 一个站得住脚的选型比率，来自剔除会计口径影响、剥离不可压缩数据，然后才决定在多大程度上信任厂商的保证。

向任何厂商提出的六个问题：

1. **分子和分母分别是什么？** 是写入容量还是配置容量？是否包含填零、快照或克隆空间？
2. **是谁的数据？** 哪种工作负载，看中位数而非均值，以及第 25 百分位客户的情况。

3. **我的数据中有多少已经压缩或加密？** 备份、媒体、Parquet、AI 分片、主机端加密卷。
4. **内联还是后处理，高负载下表现如何？** 迁移第一周以及利用率 80% 时的缩减比。
5. **缩减的代价是什么？** 开启与关闭时的延迟和吞吐量，以及每 PB 所需的索引 DRAM 或 SCM。
6. **保证计划承诺了什么？** 覆盖范围（"可缩减数据"）、计量点、补偿方式（容量还是退款）以及期限。

算例：$/有效 TB

某买方需要 1,000 TB 逻辑容量：400 TB 数据库、400 TB 虚拟机、200 TB AI 图像和检查点。价格为示意值。

	厂商 X	厂商 Y
每可用 TB 价格	$600	$450
宣传 DRR → 宣传 $/有效 TB	5:1 → **$120**	3:1 → **$150**
假设 DRR：数据库 / 虚拟机 / AI	2.5 / 6 / 1.2	2.2 / 4.5 / 1.1
所需物理容量（Σ 逻辑 ÷ DRR）	160 + 66.7 + 166.7 = 393 TB	181.8 + 88.9 + 181.8 = 453 TB
混合 DRR	2.54:1	2.21:1
采购可用容量（+20% 余量）	472 TB → $283k	543 TB → $244k
实际 $/有效 TB	**$283**	**$244**

表 5.2 — 示意算例：按宣传数字 X 便宜 20%，但在这一数据构成下 X 反而贵 16%。

保证计划会改变答案。如果 X 的 5:1 保证覆盖 800 TB 的数据库和虚拟机，那么缺口（226.7 − 160 = 66.7 TB）将以免费容量补足，价值约 $40k，使 X 降到每有效 TB 约 $243，与 Y 持平。**保证计划的覆盖范围与其比率同样重要。**

Everpure 的做法与竞争对手对比

系统	去重	压缩 / 相似性缩减	运行时机	保证计划（当前公开条款）
Everpure FlashArray（Purity Reduce）	内联、全局；4–32 KB 变长，512 B 扫描	内联加后处理深度缩减；模式消除；副本缩减[34]	混合	Right-Size Guarantee：基于工作负载的有效容量，12 个月，适用于 //X 和 //XL，需签署协议[35]
Everpure FlashBlade	DeepReduce 资料中未提及	DeepReduce 相似性缩减，覆盖全集群[36]	异步，不在写入路径上	未找到 [VERIFY: 是否存在 FlashBlade 数据缩减保证]
VAST Data	全局	压缩或相似性缩减，取节省更多者[37]	在 SCM→QLC 迁移期间	未找到正式计划 [VERIFY: 是否存在 VAST 数据缩减保证]
Dell PowerStore	始终开启的内联	始终开启的内联	内联	Gen 3（PowerStoreOS 5.0+）为 6:1；Gen 2 和 PowerMax 为 5:1；仅限可缩减数据[3839]
NetApp AFF（ONTAP）	内联加后台，跨卷	内联压缩与数据压紧（compaction）；冷数据采用 TSSE[40]	混合	SAN 4:1，NAS 上虚拟化 3:1，NAS 1.5:1[4142]
HPE Alletra MP	有	有	内联	StoreMore：对可缩减数据，有效容量相对可用容量 ⩾4:1，在支持期内有效[43]

系统	去重	压缩 / 相似性缩减	运行时机	保证计划（当前公开条款）
WEKA（NeuralMesh）	全集群，4 KB 块级	相似性分组加差量压缩[44]	后处理，按文件系统，需单独许可	未找到

表 5.3 — 人人都做数据缩减。真正的差别在于作用范围（按卷还是全局）、相似性匹配还是精确匹配，以及各家保证条款的措辞有多严谨。

保证计划的机制比宣传数字更重要。 Dell 的 PowerStore 条款排除主机端压缩和主机端加密的数据，要求缩减功能保持开启，并且只有在写满一半物理容量后才受理索赔[45]。对 Dell 有利的一点是，其 6:1 无需评估、也无需签署协议[46]。HPE 的补偿方式（专业服务、容量或其他补偿）由其自行决定[47]。Everpure 则颠覆了固定比率承诺：它为每个客户的工作负载做选型，并在签署协议的前提下保证由此得出的有效容量[4849]。对于混合型或以 AI 为主的环境，这比一个横幅式比率更贴合数据。问题在于，选型比率由厂商设定，保守的选型可以让任何保证都变得安全，因此买方应比较选型得出的容量，而不是仅看有没有保证。

为 VAST 构建最强版本论证（steelman）。 全局相似性缩减能找到精确匹配去重遗漏的节省空间，而在迁移时运行则使其远离延迟路径。FlashArray 的优势在于针对成熟、易理解的块工作负载提供成熟的内联缩减。把 DeepReduce 放到 FlashBlade 上，等于承认相似性缩减对非结构化数据和 AI 数据很重要。基于公开信息，战略团队可能评估的选项包括：将相似性缩减扩展到 FlashBlade//EXA 数据节点，以及面向检查点和 KV 缓存的格式感知编解码器（第 42 章、第 45 章）。

历史与发展轨迹

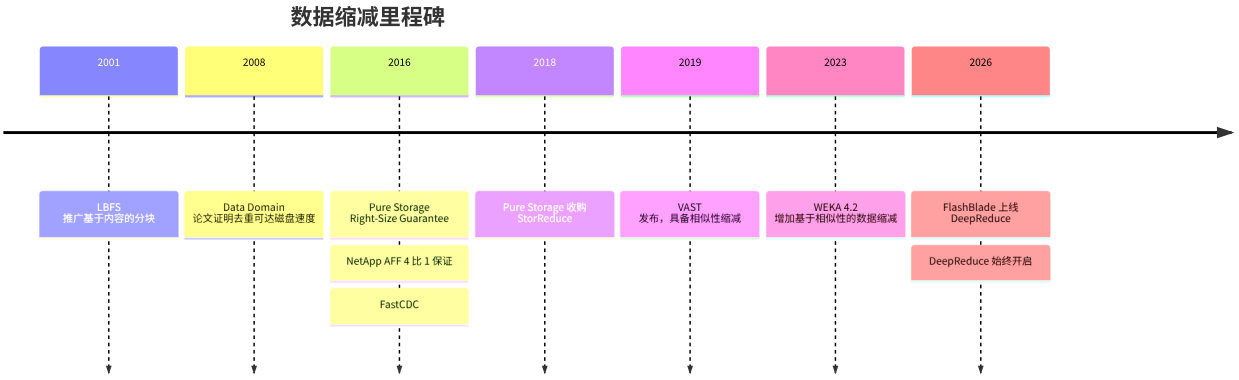


图 5.5 — 数据缩减从备份（2000 年代）走向主存储闪存（2010 年代），再走向非结构化数据和 AI 数据（2020 年代），保证计划也随之跟进。

重复数据删除在备份领域成长起来，Data Domain 证明了它能以磁盘速度运行[50]；随后，闪存的原始 $/TB 使其成为主存储功能。保证计划于 2016 年由 Pure Storage[51] 和 NetApp[52] 相继推出。Pure 于 2018 年以 US$20.5 million 现金（扣除所获现金后）收购 StorReduce，将重复数据删除引入云对象存储[53]。VAST 于 2019 年发布，具备相似性缩减[54]。WEKA 在 2023 年的 4.2 版本中加入后处理相似性缩减[55]，并在 2026 年 7 月发布的 NeuralMesh 6 中再次突出数据缩减[56]。2026 年，Everpure 在非结构化数据和 AI 数据上跟进，在 FlashBlade 上推出 DeepReduce[57]。下一步是格式感知：能够理解张量、token 流和 KV 缓存块的编解码器[58]。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
Purity 平均 DRR 与"总效率"	约 5:1 vs 约 10:1	10:1 包含精简配置	Pure Storage 产品手册[59]
VDI / VSI / SQL 缩减比	12–20+:1 / 6–8:1 / 2.2–2.9:1	基于遥测数据的指导值	Everpure 博客[60]
Dell PowerStore 保证	6:1（Gen 3）	仅限可缩减数据；需写满 ⩾50% 物理容量	Dell[6162]
NetApp AFF 保证	4:1 SAN / 1.5:1 NAS	受条款约束	NetApp[63]
HPE StoreMore	⩾4:1	有效容量相对可用容量	HPE 宣传册[64]
VAST 设备群 DRR	约 3:1（2022）	公司自述	Blocks & Files[65]
DeepReduce 中位数	约 2:1	公司自述；在已压缩数据之上	StorageReview[66]
BF16 无损压缩节省	约 33%（≈1.5:1）	格式感知的 ZipNN	arXiv 2024[67]
去重索引规模	每 PB 唯一数据约 5 TB	8 KB 分块，每条目约 40 B	算例
LZ4 vs zstd-1	2.1:1 @ 700 MB/s vs 2.9:1 @ 510 MB/s	Silesia 语料库，单核	zstd README[68]

对话手册

向产品经理提的问题

1. "在剔除精简配置和快照之后，设备群中每类工作负载的 DRR 中位数和第 25 百分位数是多少？" 高质量回答：按工作负载给出遥测分布，并明确指出"总效率"是另一个指标。
2. "Right-Size Guarantee 如何为 AI 数据集和检查点定价？" 高质量回答：如何剥离接近 1:1 的数据、历史赔付情况，以及这部分成本如何计提准备。
3. "DeepReduce 相对 VAST 的相似性缩减，在哪些场景占优、哪些场景落后？" 高质量回答：相同数据集上的比率、作用范围，以及对 EXA 数据节点情况的坦率说明。

向工程师提的问题

1. "每 PB 的去重索引有多大，存放在哪里？" 高质量回答：每条目字节数、存放位置（DRAM、NVRAM、闪存）以及未命中时的行为。
2. "在什么负载下内联缩减会推迟，后处理追赶的速度有多快？" 高质量回答：阈值、积压指标、最坏情况下的落地容量。
3. "对已压缩或经相似性编码的数据，一次 4 KB 随机读的读放大是多少？" 高质量回答：压缩单元大小、参考块读取、缓存命中率。

不要这样说：

- "我们的阵列能达到 10:1。"应说明那是数据缩减还是总效率，以及针对哪种工作负载。
- "去重对 AI 数据有效。"经过数据清洗后精确重复很少；收益来自相似性缩减或格式感知编码。
- "比率越高越好。"从 5:1 到 10:1 只多节省 10 个百分点，还可能牺牲延迟。

- "保证计划能兜底。"多数保证排除主机端压缩和加密数据，且只以容量赔付。
- "加密不影响缩减。"主机端加密会把缩减比降到 1:1；只有在缩减之后进行的阵列端加密才能保留缩减效果。

深入阅读（可选，L3 指引）

- 关于去重索引和分块的 Data Domain（FAST '08）[69] 与 FastCDC[70] 论文。
- Colgrove 等人，SIGMOD 2015，关于 Purity 的日志结构设计。
- VAST 的数据缩减知识库和相似性缩减相关文章[71][72]；VAST Probe 可在你的数据上估算节省量。
- 关于模型与检查点缩减的 ZipNN[73] 和 Check-N-Run[74]。

关键术语

- **DRR** — 写入的逻辑容量 ÷ 消耗的物理容量。
- **基于内容的分块（content-defined chunking）** — 由滚动哈希确定边界。
- **相似性缩减（similarity reduction）** — 近似重复的数据以差量形式存储。
- **总效率（total efficiency）** — DRR 加上精简配置和快照。
- **Right-Size Guarantee** — Everpure 基于工作负载的容量保证。
- 其余术语见术语表。

资料来源

1. Pure Storage, "FlashArray Datasheet," n.d. https://info.purestorage.com/rs/225-USM-292/images/Pure_Storage_FlashArray_Datasheet.pdf (retrieved 2026-11-01); corroborated by Pure Storage, "Pure Storage vs Dell EMC PowerMax" white paper, n.d. https://www.purestorage.com/content/dam/pdf/en/white-papers/protected/wp-pure-storage-vs-dell-emc-powermax.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

2. Everpure support, "Evergreen//One and Everpure Cloud Dedicated Array capacity" (Effective Used Capacity is the unit of measure for subscription billing), n.d. https://support.everpuredata.com/r/everpure-cloud-dedicated-aws/eg1-pscd-array-capacity (retrieved via search 2026-11-01).↩

3. W. Xia et al., "The Design of Fast Content-Defined Chunking for Data Deduplication Based Storage Systems," IEEE TPDS, 2020 (extends USENIX ATC '16 FastCDC; cites LBFS's Rabin-based CDC). https://ranger.uta.edu/~jiang/publication/Journals/2020/2020-IEEE-TPDS(Wen%20Xia).pdf (retrieved 2026-11-01).↩

4. Pure Storage, "Purity Data Sheet" (via Insight), n.d. https://ie.insight.com/content/dam/insight-web/emea/partner/pure-storage/Pure_Purity_Data_Sheet.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

5. B. Zhu, K. Li, H. Patterson, "Avoiding the Disk Bottleneck in the Data Domain Deduplication File System," USENIX FAST '08, 2008-02. https://www.usenix.org/conference/fast-08/avoiding-disk-bottleneck-data-domain-deduplication-file-system (retrieved 2026-11-01).↩

6. VAST Data, "Similarity Reduction: A Report from the Field," 2020. https://www.vastdata.com/blog/similarity-reduction-report-from-the-field (retrieved 2026-11-01).↩

7. Meta / zstd project, "Zstandard README — benchmarks (v1.5.6, lzbench, Silesia corpus)," n.d. https://github.com/facebook/zstd (retrieved 2026-11-01).↩

8. Pure Storage, "Purity Data Sheet" (via Insight), n.d. https://ie.insight.com/content/dam/insight-web/emea/partner/pure-storage/Pure_Purity_Data_Sheet.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

9. VAST Data, "Breaking Data Reduction Trade-offs with Global Compression," n.d. https://vastdata.com/blog/breaking-data-reduction-trade-offs-with-global-compression (retrieved 2026-11-01).↩

10. VAST Data Knowledge Base, "Data Reduction," n.d. https://kb.vastdata.com/documentation/docs/data-reduction (retrieved 2026-11-01).↩

11. VAST Data, "Similarity Reduction: A Report from the Field," 2020. https://www.vastdata.com/blog/similarity-reduction-report-from-the-field (retrieved 2026-11-01).↩

12. Blocks & Files, "VAST Data: flash cost heading below nearline disk," 2022-06-07. https://blocksandfiles.com/2022/06/07/vast-data-flash-cost-heading-below-nearline-disk/ (retrieved 2026-11-01).↩

13. VAST Data, "Similarity Reduction: A Report from the Field," 2020. https://www.vastdata.com/blog/similarity-reduction-report-from-the-field (retrieved 2026-11-01).↩

14. VAST Data, "Scaling Through Flash Scarcity" (webinar), n.d. https://www.vastdata.com/events/scaling-through-flash-scarcity (retrieved 2026-11-01).↩

15. Everpure, "Why Purity DeepReduce Is Architecturally Different for Modern Data," n.d. (2026). https://blog.everpuredata.com/purely-technical/architecturally-different-for-modern-data/ (retrieved 2026-11-01).↩

16. StorageReview, "Everpure Adds PureKVA to FlashBlade, Claims Up to 20x Faster TTFT, Makes DeepReduce Always-On," 2026-09/10. https://www.storagereview.com/news/everpure-purekva-flashblade-20x-time-to-first-token-always-on-deepreduce (retrieved 2026-11-01).↩

17. Blocks & Files, "Everpure bulks up AI offer," 2026-09-30. https://blocksandfiles.com/flash/2026/09/30/everpure-bulks-up-ai-offer/5300162 (retrieved 2026-11-01).↩

18. Pure Storage, "Purity Data Sheet" (via Insight), n.d. https://ie.insight.com/content/dam/insight-web/emea/partner/pure-storage/Pure_Purity_Data_Sheet.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

19. NetApp, "Temperature-sensitive storage efficiency overview," ONTAP 9 documentation, n.d. https://docs.netapp.com/us-en/ontap/volumes/enable-temperature-sensitive-efficiency-concept.html (retrieved 2026-11-01).↩

20. VAST Data Knowledge Base, "Data Reduction," n.d. https://kb.vastdata.com/documentation/docs/data-reduction (retrieved 2026-11-01).↩

21. WEKA documentation, "Filesystems, object stores, and filesystem groups" (data reduction: cluster-wide, 4K-block similarity clustering and delta compression, post-process, Data Efficiency Option licence), n.d. https://docs.weka.io/weka-system-overview/filesystems (retrieved via search 2026-11-01); WEKA, "What's New" in WEKA 4.2 (data reduction), 2023. https://www.weka.io/?p=35260 (retrieved via search 2026-11-01).↩

22. Pure Storage, "Purity Data Sheet" (via Insight), n.d. https://ie.insight.com/content/dam/insight-web/emea/partner/pure-storage/Pure_Purity_Data_Sheet.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

23. Everpure, "Does Thin Provisioning Reduce Storage Capacity?," n.d. https://blog.everpuredata.com/purely-technical/understanding-thin-provisioning-does-it-reduce-storage-capacity/ (retrieved 2026-11-01).↩

24. Everpure, "How to Simulate VSI, VDI, SQL & Oracle Workloads with Oracle vdbench" (updated ratios), n.d. https://blog.everpuredata.com/purely-technical/how-to-simulate-vsi-vdi-sql-oracle-workloads-with-oracle-vdbench/ (retrieved 2026-11-01).↩

25. Everpure, "How to Simulate VSI, VDI, SQL & Oracle Workloads with Oracle vdbench" (updated ratios), n.d. https://blog.everpuredata.com/purely-technical/how-to-simulate-vsi-vdi-sql-oracle-workloads-with-oracle-vdbench/ (retrieved 2026-11-01).↩

26. Everpure, "How to Simulate VSI, VDI, SQL & Oracle Workloads with Oracle vdbench" (updated ratios), n.d. https://blog.everpuredata.com/purely-technical/how-to-simulate-vsi-vdi-sql-oracle-workloads-with-oracle-vdbench/ (retrieved 2026-11-01).↩

27. Everpure, "How to Simulate VSI, VDI, SQL & Oracle Workloads with Oracle vdbench" (updated ratios), n.d. https://blog.everpuredata.com/purely-technical/how-to-simulate-vsi-vdi-sql-oracle-workloads-with-oracle-vdbench/ (retrieved 2026-11-01).↩

28. "Token-Native Storage: Read and Write in your Agent's Language," arXiv 2608.02376, 2026. https://arxiv.org/pdf/2608.02376 (retrieved 2026-11-01).↩

29. M. Hershcovitch et al., "ZipNN: Lossless Compression for AI Models," arXiv 2411.05239, 2024-11. https://arxiv.org/html/2411.05239v2 (retrieved 2026-11-01).↩

30. M. Hershcovitch et al., "ZipNN: Lossless Compression for AI Models," arXiv 2411.05239, 2024-11. https://arxiv.org/html/2411.05239v2 (retrieved 2026-11-01).↩

31. "Token-Native Storage: Read and Write in your Agent's Language," arXiv 2608.02376, 2026. https://arxiv.org/pdf/2608.02376 (retrieved 2026-11-01).↩

32. M. Hershcovitch et al., "ZipNN: Lossless Compression for AI Models," arXiv 2411.05239, 2024-11. https://arxiv.org/html/2411.05239v2 (retrieved 2026-11-01).↩

33. A. Eisenman et al., "Check-N-Run: a Checkpointing System for Training Deep Learning Recommendation Models," USENIX NSDI '22, 2022-04. https://www.usenix.org/conference/nsdi22/presentation/eisenman (retrieved 2026-11-01).↩

34. Pure Storage, "Purity Data Sheet" (via Insight), n.d. https://ie.insight.com/content/dam/insight-web/emea/partner/pure-storage/Pure_Purity_Data_Sheet.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

35. Everpure, "Evergreen Program Description," n.d. https://www.purestorage.com/legal/evergreen-program-description.html (retrieved 2026-11-01) [VERIFY: search-summary only].↩

36. Everpure, "Why Purity DeepReduce Is Architecturally Different for Modern Data," n.d. (2026). https://blog.everpuredata.com/purely-technical/architecturally-different-for-modern-data/ (retrieved 2026-11-01).↩

37. VAST Data Knowledge Base, "Data Reduction," n.d. https://kb.vastdata.com/documentation/docs/data-reduction (retrieved 2026-11-01).↩

38. Dell Technologies, "Future-Proof Program," n.d. https://www.dell.com/en-uk/lp/future-proof-program (retrieved 2026-11-01).↩

39. Dell Technologies, "PowerStore storage appliance," n.d. https://www.dell.com/en-us/dt/storage/powerstore-storage-appliance.htm (retrieved 2026-11-01).↩

40. NetApp, "Temperature-sensitive storage efficiency overview," ONTAP 9 documentation, n.d. https://docs.netapp.com/us-en/ontap/volumes/enable-temperature-sensitive-efficiency-concept.html (retrieved 2026-11-01).↩

41. NetApp, "AFF series," n.d. https://www.netapp.com/fr/aff-series/ (retrieved 2026-11-01); also NetApp/Business Wire, "NetApp Announces New Line of Low-Cost, Capacity Flash Storage," 2023-02-07. https://www.businesswire.com/news/home/20230207005482/en/ (retrieved 2026-11-01).↩

42. Bechtle, "NetApp Hardware Solutions" (efficiency guarantee tiers), n.d. https://www.bechtle.com/de-en/brand/netapp/hardware-solutions (retrieved 2026-11-01).↩

43. HPE (via CDW), "Store more for less" brochure, n.d. https://webobjects2.cdw.com/is/content/CDW/cdw/on-domain-cdw/brands/hewlett-packard-enterprise/brochure-store-more-for-less.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

44. WEKA documentation, "Filesystems, object stores, and filesystem groups" (data reduction: cluster-wide, 4K-block similarity clustering and delta compression, post-process, Data Efficiency Option licence), n.d. https://docs.weka.io/weka-system-overview/filesystems (retrieved via search 2026-11-01); WEKA, "What's New" in WEKA 4.2 (data reduction), 2023. https://www.weka.io/?p=35260 (retrieved via search 2026-11-01).↩

45. Dell Technologies, "PowerStore: What to Do if the Data Reduction Ratio is Less Than Expected," KB 000267460, n.d. https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000267460/powerstore-what-to-do-if-drr-data-reduction-ratio-is-less-than-expected (retrieved 2026-11-01) [VERIFY: search-summary only].↩

46. Dell Technologies, "Future-Proof Program," n.d. https://www.dell.com/en-uk/lp/future-proof-program (retrieved 2026-11-01).↩

47. HPE (via CDW), "Store more for less" brochure, n.d. https://webobjects2.cdw.com/is/content/CDW/cdw/on-domain-cdw/brands/hewlett-packard-enterprise/brochure-store-more-for-less.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

48. Everpure, "Evergreen Program Description," n.d. https://www.purestorage.com/legal/evergreen-program-description.html (retrieved 2026-11-01) [VERIFY: search-summary only].↩

49. Everpure, "Pure Storage Evergreen Delivers Right-Sized Storage, Again and Again and Again," n.d. https://blog.everpuredata.com/products/pure-storage-evergreen-delivers-right-size-storage/ (retrieved 2026-11-01).↩

50. B. Zhu, K. Li, H. Patterson, "Avoiding the Disk Bottleneck in the Data Domain Deduplication File System," USENIX FAST '08, 2008-02. https://www.usenix.org/conference/fast-08/avoiding-disk-bottleneck-data-domain-deduplication-file-system (retrieved 2026-11-01).↩

51. StorageReview, "Pure Storage Announces Right-Size Guarantee," 2016. https://www.storagereview.com/news/pure-storage-announces-right-size-guarantee (retrieved 2026-11-01).↩

52. NetApp, "NetApp guarantees storage efficiency for AFF systems," n.d. https://www.netapp.com/blog/netapp-guarantees-storage-efficiency-aff-systems/ (retrieved 2026-11-01); FCW, NetApp efficiency-guarantee advertisement (ONTAP 9.0+, 4:1), 2016-08-15. https://digital.1105media.com/FCW/2016/FCW_0815/files/basic-html/page1.html (retrieved 2026-11-01).↩

53. Pure Storage, "Form 10-K for fiscal year 2020," 2020-03. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000162828020004133/pstg-20200202.htm (retrieved 2026-11-01).↩

54. Blocks & Files, "VAST Data reduction," 2019-02-26. https://blocksandfiles.com/2019/02/26/vast-data-reduction/ (retrieved 2026-11-01).↩

55. WEKA documentation, "Filesystems, object stores, and filesystem groups" (data reduction: cluster-wide, 4K-block similarity clustering and delta compression, post-process, Data Efficiency Option licence), n.d. https://docs.weka.io/weka-system-overview/filesystems (retrieved via search 2026-11-01); WEKA, "What's New" in WEKA 4.2 (data reduction), 2023. https://www.weka.io/?p=35260 (retrieved via search 2026-11-01).↩

56. HPCwire, "WEKA Launches NeuralMesh 6 and WEKApod as AI Inference Pushes Infrastructure Limits," 2026-07-22. https://www.hpcwire.com/2026/07/22/weka-launches-neuralmesh-6-and-wekapod-as-ai-inference-pushes-infrastructure-limit (retrieved 2026-11-01).↩

57. StorageReview, "Everpure Adds PureKVA to FlashBlade, Claims Up to 20x Faster TTFT, Makes DeepReduce Always-On," 2026-09/10. https://www.storagereview.com/news/everpure-purekva-flashblade-20x-time-to-first-token-always-on-deepreduce (retrieved 2026-11-01).↩

58. M. Hershcovitch et al., "ZipNN: Lossless Compression for AI Models," arXiv 2411.05239, 2024-11. https://arxiv.org/html/2411.05239v2 (retrieved 2026-11-01).↩

59. Pure Storage, "FlashArray Datasheet," n.d. https://info.purestorage.com/rs/225-USM-292/images/Pure_Storage_FlashArray_Datasheet.pdf (retrieved 2026-11-01); corroborated by Pure Storage, "Pure Storage vs Dell EMC PowerMax" white paper, n.d. https://www.purestorage.com/content/dam/pdf/en/white-papers/protected/wp-pure-storage-vs-dell-emc-powermax.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

60. Everpure, "How to Simulate VSI, VDI, SQL & Oracle Workloads with Oracle vdbench" (updated ratios), n.d. https://blog.everpuredata.com/purely-technical/how-to-simulate-vsi-vdi-sql-oracle-workloads-with-oracle-vdbench/ (retrieved 2026-11-01).↩

61. Dell Technologies, "Future-Proof Program," n.d. https://www.dell.com/en-uk/lp/future-proof-program (retrieved 2026-11-01).↩

62. Dell Technologies, "PowerStore: What to Do if the Data Reduction Ratio is Less Than Expected," KB 000267460, n.d. https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000267460/powerstore-what-to-do-if-drr-data-reduction-ratio-is-less-than-expected (retrieved 2026-11-01) [VERIFY: search-summary only].↩

63. NetApp, "AFF series," n.d. https://www.netapp.com/fr/aff-series/ (retrieved 2026-11-01); also NetApp/Business Wire, "NetApp Announces New Line of Low-Cost, Capacity Flash Storage," 2023-02-07. https://www.businesswire.com/news/home/20230207005482/en/ (retrieved 2026-11-01).↩

64. HPE (via CDW), "Store more for less" brochure, n.d. https://webobjects2.cdw.com/is/content/CDW/cdw/on-domain-cdw/brands/hewlett-packard-enterprise/brochure-store-more-for-less.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

65. Blocks & Files, "VAST Data: flash cost heading below nearline disk," 2022-06-07. https://blocksandfiles.com/2022/06/07/vast-data-flash-cost-heading-below-nearline-disk/ (retrieved 2026-11-01).↩

66. StorageReview, "Everpure Adds PureKVA to FlashBlade, Claims Up to 20x Faster TTFT, Makes DeepReduce Always-On," 2026-09/10. https://www.storagereview.com/news/everpure-purekva-flashblade-20x-time-to-first-token-always-on-deepreduce (retrieved 2026-11-01).↩

67. M. Hershcovitch et al., "ZipNN: Lossless Compression for AI Models," arXiv 2411.05239, 2024-11. https://arxiv.org/html/2411.05239v2 (retrieved 2026-11-01).↩

68. Meta / zstd project, "Zstandard README — benchmarks (v1.5.6, lzbench, Silesia corpus)," n.d. https://github.com/facebook/zstd (retrieved 2026-11-01).↩

69. B. Zhu, K. Li, H. Patterson, "Avoiding the Disk Bottleneck in the Data Domain Deduplication File System," USENIX FAST '08, 2008-02. https://www.usenix.org/conference/fast-08/avoiding-disk-bottleneck-data-domain-deduplication-file-system (retrieved 2026-11-01).↩

70. W. Xia et al., "The Design of Fast Content-Defined Chunking for Data Deduplication Based Storage Systems," IEEE TPDS, 2020 (extends USENIX ATC '16 FastCDC; cites LBFS's Rabin-based CDC). https://ranger.uta.edu/~jiang/publication/Journals/2020/2020-IEEE-TPDS(Wen%20Xia).pdf (retrieved 2026-11-01).↩

71. VAST Data Knowledge Base, "Data Reduction," n.d. https://kb.vastdata.com/documentation/docs/data-reduction (retrieved 2026-11-01).↩

72. VAST Data, "Breaking Data Reduction Trade-offs with Global Compression," n.d. https://vastdata.com/blog/breaking-data-reduction-trade-offs-with-global-compression (retrieved 2026-11-01).↩

73. M. Hershcovitch et al., "ZipNN: Lossless Compression for AI Models," arXiv 2411.05239, 2024-11. https://arxiv.org/html/2411.05239v2 (retrieved 2026-11-01).↩

74. A. Eisenman et al., "Check-N-Run: a Checkpointing System for Training Deep Learning Recommendation Models," USENIX NSDI '22, 2022-04. https://www.usenix.org/conference/nsdi22/presentation/eisenman (retrieved 2026-11-01).↩

6. 数据保护与韧性

英文原文：docs/01-storage-fundamentals/06-data-protection-and-resilience.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 13 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 介质物理 · 固态硬盘内部 · 性能与经济性指标

要点速览（TL;DR）

- **数据保护是分层的；每一层应对一类故障。** RAID/纠删码应对硬盘损坏，快照应对错误写入，复制应对站点丢失，而不可变、独立管理的副本则应对掌握了你管理员密码的攻击者。
- **纠删码是 RAID 的推广形式。** k+m 编码可承受任意 m 个故障。宽条带降低开销（8+2 多占 25% 原始容量，146+4 不到 3%），但每重建一个条带单元（strip），都要读取 k 个条带单元。
- **重建时间随硬盘容量增长。** 一块 245 TB 的 QLC SSD 以 1 GB/s 重建到单块热备盘上约需 68 小时，比过去 30 TB 机械硬盘的重建时间还长。分散式布局（declustering）、主动迁出（evacuation）和双校验是应对之道。
- **同步复制以每次写入增加一次往返为代价换取 RPO = 0。** 按每 100 km 约 1 ms 计算，这将其限制在同城距离内。
- **勒索软件把存储变成了安全产品。** 连管理员都无法提前删除的快照，加上合同约定的恢复 SLA（Everpure、NetApp、Dell），如今已成为销售内容的一部分。

对 Everpure 战略的意义

韧性过去只是一个勾选项。勒索软件改变了买方：CISO 如今参与存储决策，问题变成了"我能否在周一之前用可信的数据恢复业务？"恢复仍然缓慢。在 Sophos 2025 年的美国调查中，受攻击组织中只有 51% 在一周内完全恢复[1]。备份遭到破坏的受害者在一周内恢复的比例要低得多（26% 对 46%）[2]。监管机构如今要求经过测试的恢复能力：欧盟《数字运营韧性法案》（DORA）自 2025 年 1 月 17 日起适用于金融机构[3]。

对 Everpure（NYSE: P，原 PSTG）而言，这既是机会，也是定位选择。其 2026 年 5 月的宣传口径称存储为"最后一道防线"[4]，其快照不可变性（SafeMode）和 Evergreen//One 恢复 SLA 是其最具体的差异化因素之一。备份厂商（Veeam、Rubrik、Cohesity、Commvault）也宣称扮演同样的角色，因此谁掌控恢复预算是一个现实的战略问题；大多数传统厂商（第 46 章）如今都在推销勒索软件保证。

核心概念

四类故障，四种工具

故障	示例	主要防御手段	无法解决的问题
介质 / 组件	SSD 损坏、控制器故障	RAID / 纠删码、双控制器	被删除或被破坏的数据（它会忠实地保护这些破坏）
逻辑	错误脚本删除了一个卷，应用缺陷破坏了数据库	快照、克隆、备份	整个阵列或站点丢失
站点	火灾、洪水、断电、区域性中断	复制（同步、准同步、异步）、延伸集群	数据损坏，它会立即复制到另一站点
恶意攻击	勒索软件、拥有管理员权限的恶意内部人员	不可变快照、隔离或离线副本、职责分离	从未捕获的数据（RPO 缺口）

表 6.1 — 每一层保护只覆盖一类故障，对其他故障视而不见；这就是为什么"我们有 RAID 和复制"不等于勒索软件应对方案。

最后两行之间的相互作用很糟糕：复制会全速复制被加密的数据块，因此对一次攻击做同步镜像，只不过是多了一份加密副本。

RAID：设备内部的冗余

1988 年 Patterson、Gibson 和 Katz 的伯克利论文提出用廉价磁盘阵列构建可靠存储[5]。实践中沿用下来的有四个级别（图 6.1）：

- **RAID 1（镜像）** 每个数据块写两次：可用率 50%，重建只需复制幸存的另一份。
- **RAID 10** 在镜像对之间做条带化：可用率 50%，重建快，每个镜像对可承受一个故障。
- **RAID 5** 增加一个轮转的 XOR 校验块：7+1 组的可用率为 87.5%，可承受一个故障，重建时需读取全部七块幸存盘。
- **RAID 6** 增加第二个独立校验（Reed–Solomon "Q" 校验子）：8+2 的可用率为 80%，可承受任意两个故障。

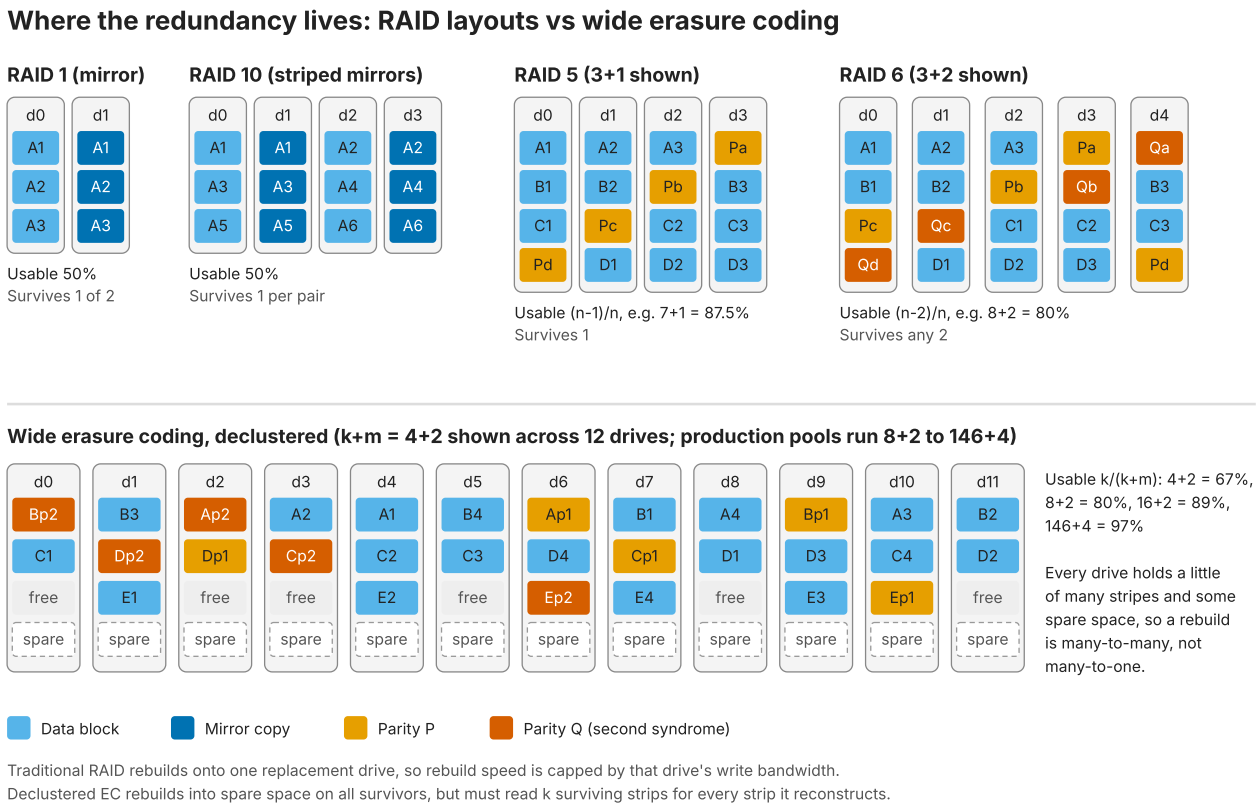


图 6.1 — 传统 RAID 把一个条带绑定在固定的一组硬盘上；分散式纠删码把条带和备用空间分散到整个池中，因此每块硬盘都参与重建。

半导体类比。 校验就是上移了一层的 ECC。RAID 5 相当于一个奇偶校验位；RAID 6 类似于 chipkill ECC，可承受整颗 DRAM 器件失效。在每块 SSD 内部，控制器已经在页面上运行 LDPC，并且常常在晶粒（die）之间做校验（第 3 章）；阵列 RAID 防护的是整块硬盘丢失。

纠删码：推广并加宽的 RAID

纠删码取 k 个数据条带单元，计算 m 个校验条带单元，并可从 k+m 中的任意 k 个重建。RAID 5 是 k+1，RAID 6 是 k+2。横向扩展系统和对象存储系统（第 18 章）把 k 推得更高，并把条带分散到节点、机箱或站点之间。

方案	原始 : 可用	10 PB 可用所需原始容量	可承受故障数	重建一个丢失条带单元需读取的条带单元数
三副本	3.00×	30.0 PB	2	1
RAID 10 / 双副本镜像	2.00×	20.0 PB	1（保证）	1
RAID 6，8+2	1.25×	12.5 PB	2	8
EC 16+2	1.125×	11.25 PB	2	16
EC 146+4（VAST 最大宽度）[6]	1.027×	10.27 PB	4	采用局部可解码编码时约 37[7]

表 6.2 — 更宽的条带可使每 10 PB 可用容量少用最多 2.2 PB 原始容量，但除非编码专门为此设计，否则每丢失一个条带单元，重建所需的读取量更大。

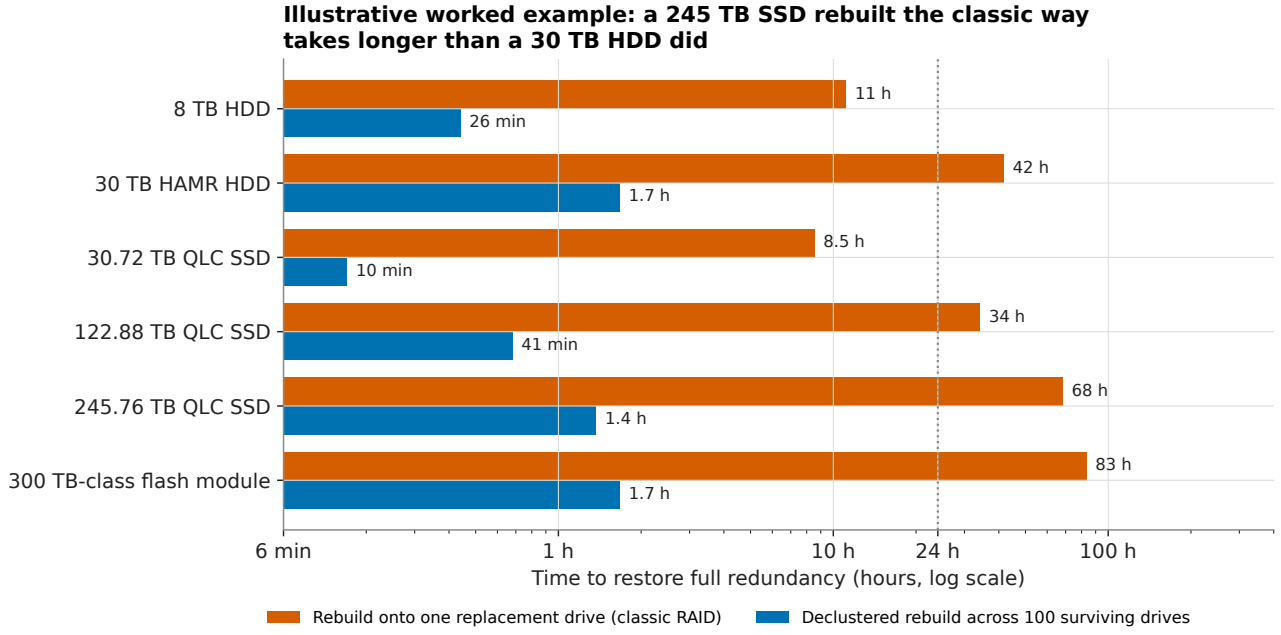
最后一列就是隐性成本。采用普通 Reed–Solomon 16+2 编码时，重建一块 245 TB 的硬盘意味着在集群中读取 16 × 245 TB ≈ **3.9 PB**。局部可解码编码或局部可修复编码（locally repairable codes）在子组上计算校验，使修复只需读取条带的一部分。VAST 称其编码约读取条带的四分之一[8]。这是经典的权衡：容量效率对修复带宽。第 20 章介绍持久性算术（几个 9、平均数据丢失时间）。

为什么大容量硬盘让重建时间成为战略问题

重建时间 ≈ 待重构容量 ÷ 有效重建速率。风险敞口就是这样一个时间窗口：其间再出现一次故障或一个不可读扇区，就可能导致数据丢失。

算例（单块热备盘）。 一块 30 TB HAMR 机械硬盘[9]以 200 MB/s 重建，耗时 $30\times10^{12} \div 2\times10^{8} = 150{,}000$ s ≈ **42 小时**。一块 245.76 TB QLC SSD[10]以 1 GB/s（受限速率，因为阵列仍在服务生产业务）重建到一块替换盘上，耗时 245,760 s ≈ **68 小时**。一块 300 TB 级模块[11]约需 83 小时。容量增长了约八倍，而单盘写入带宽并没有。

算例（分散式）。 重建受限于读取而非写入：每重构一个字节，都要从幸存盘读取 k 个字节。假设 100 块幸存硬盘每块拿出 4 GB/s 读带宽用于重建（合计 400 GB/s），条带为 8+2。则整个池以 400 ÷ 8 = 50 GB/s 的速度重构数据，写入分散在所有硬盘上的备用空间，这块 245 TB 硬盘可在 245,760 ÷ 50 ≈ 4,900 s ≈ **1.4 小时**内恢复。若采用 16+2 条带，同样的读取预算耗时翻倍；若采用 146+4 的普通 Reed–Solomon，则约需 18 倍时间，这就是超宽条带需要局部可解码编码的原因。代价是重建期间的读取负载和性能下滑。



Illustrative model, not vendor data. Rebuild time = capacity / effective rebuild write rate. Single spare: HDD 200 MB/s, SSD 1 GB/s (throttled under production load). Declustered: 100 drives x 50 MB/s (HDD) or x 0.5 GB/s (SSD). Rates are reconstructed output; survivors must read k times as much (8x for 8+2). Data: data/ch06_rebuild.csv

图 6.2 — 示意：QLC 时代的容量使传统单块热备盘重建超过三天，这就是大容量硬盘系统采用分散式布局、主动迁出或增加校验的原因。 数据：`data/ch06_rebuild.csv`

有两种风险随时间窗口增大：更多硬盘故障（同组硬盘的使用年限、批次和工作负载相同）以及不可恢复读错误。企业级 HDD 通常标称每读取 10^{15} 位出现一次不可恢复错误。一次读取七块 30 TB 幸存盘的 RAID 5 重建要读 210 TB = 1.7×10^{15} 位，因此按标称错误率应会遇到不止一次错误。标称值是最坏情况上限，现场

错误率通常更低，但这一算术正是 2007 年"RAID 5 将失效"论点的依据[12]，也是双校验成为大容量硬盘最低标准的原因。企业级 SSD 的标称值约好十倍，但其容量增长更快。

Everpure 的答案分两部分：跨 DirectFlash Module 的双校验保护，重建期间优先保障主机 I/O[13]；以及**主动迁出即将失效的模块**，而不是等它失效后再重建。由于 Purity 知道一个性能退化模块中哪些部分仍然完好，它会把这些数据复制到新设备，而不是从校验中重构；Everpure 称这能使恢复到完全保护状态的时间缩短 95% 或更多（公司自述，未公布基准）[14] [VERIFY: 150 TB DFM 重建与迁出各需多少小时；在一小时内复制 150 TB 需约 40 GB/s，高于单个模块可能的读取速率]。直接管理原始 NAND（第 26 章）使 Purity 能及早发现模块性能退化。

快照与克隆

快照是卷的时间点映像。构建方式有两种。

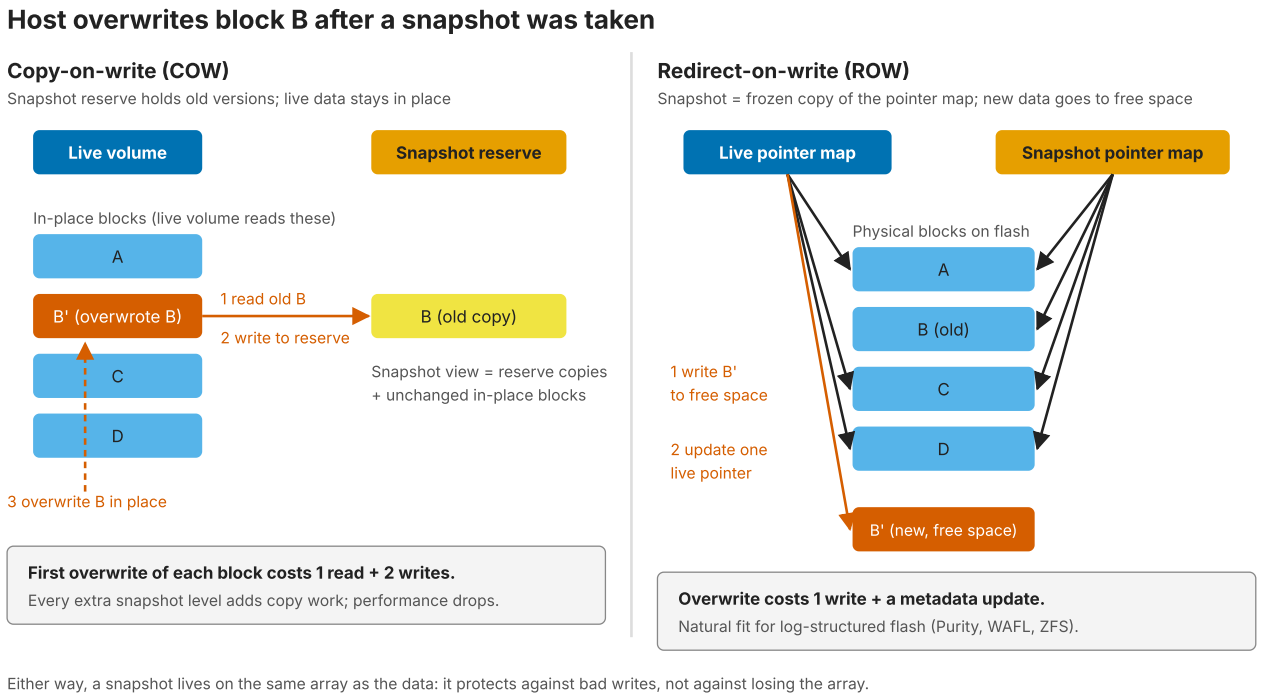


图 6.3 — 写时复制在每个数据块首次被覆盖时要付出一次读和两次写；写时重定向只需一次写加一次指针更新，这就是闪存原生系统可以创建数千个快照而无可测性能损失的原因。

- **写时复制（copy-on-write，COW）** 将当前数据保留在原位，在每个旧数据块被覆盖之前把它复制到预留区。其成本随快照数量和写入速率增长。
- **写时重定向（redirect-on-write，ROW）** 冻结元数据映射表，把新写入导向空闲空间。Purity（日志结构）、NetApp WAFL 和 ZFS 等"随处写"（write-anywhere）设计本来就从不原地覆盖，因此快照几乎是免费的：只是一份指针树副本加上引用计数。术语陷阱：ZFS 和 WAFL 的文档自称"写时复制"文件系统，尽管它们的快照按这里描述的写时重定向方式工作。成本转移到了元数据和垃圾回收上，因为只有当没有任何快照引用某个数据块时，其空间才会被释放。

克隆是可写的快照。为开发和测试创建一个 20 TB 数据库的十份副本，在副本出现差异之前几乎不占用额外容量。

局限在于：**快照与其数据位于同一个阵列上**，因此它无法在阵列丢失后幸存，也无法抵御能够删除快照的攻击者。

复制：同步、异步以及介于两者之间

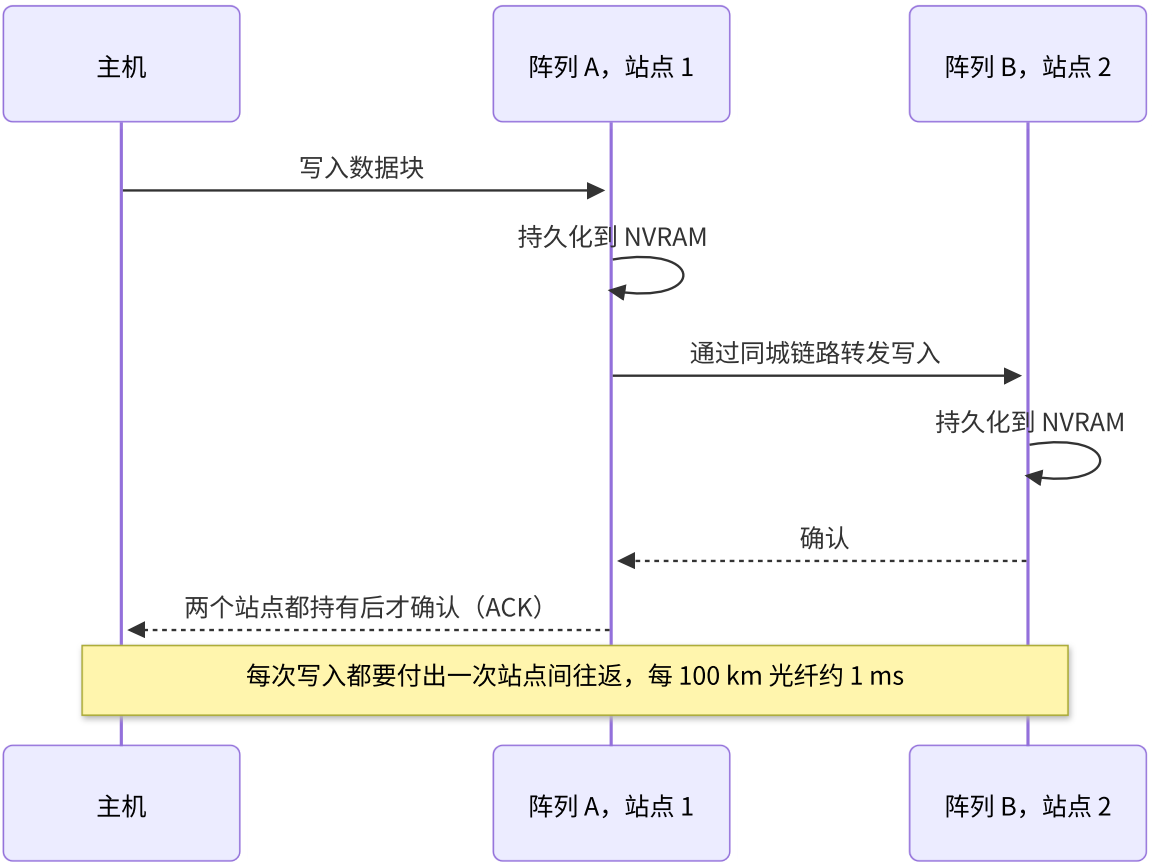


图 6.4 — 同步复制只在两个站点都持久化写入后才确认：RPO 为零，站点间往返时间叠加到每次写入上。

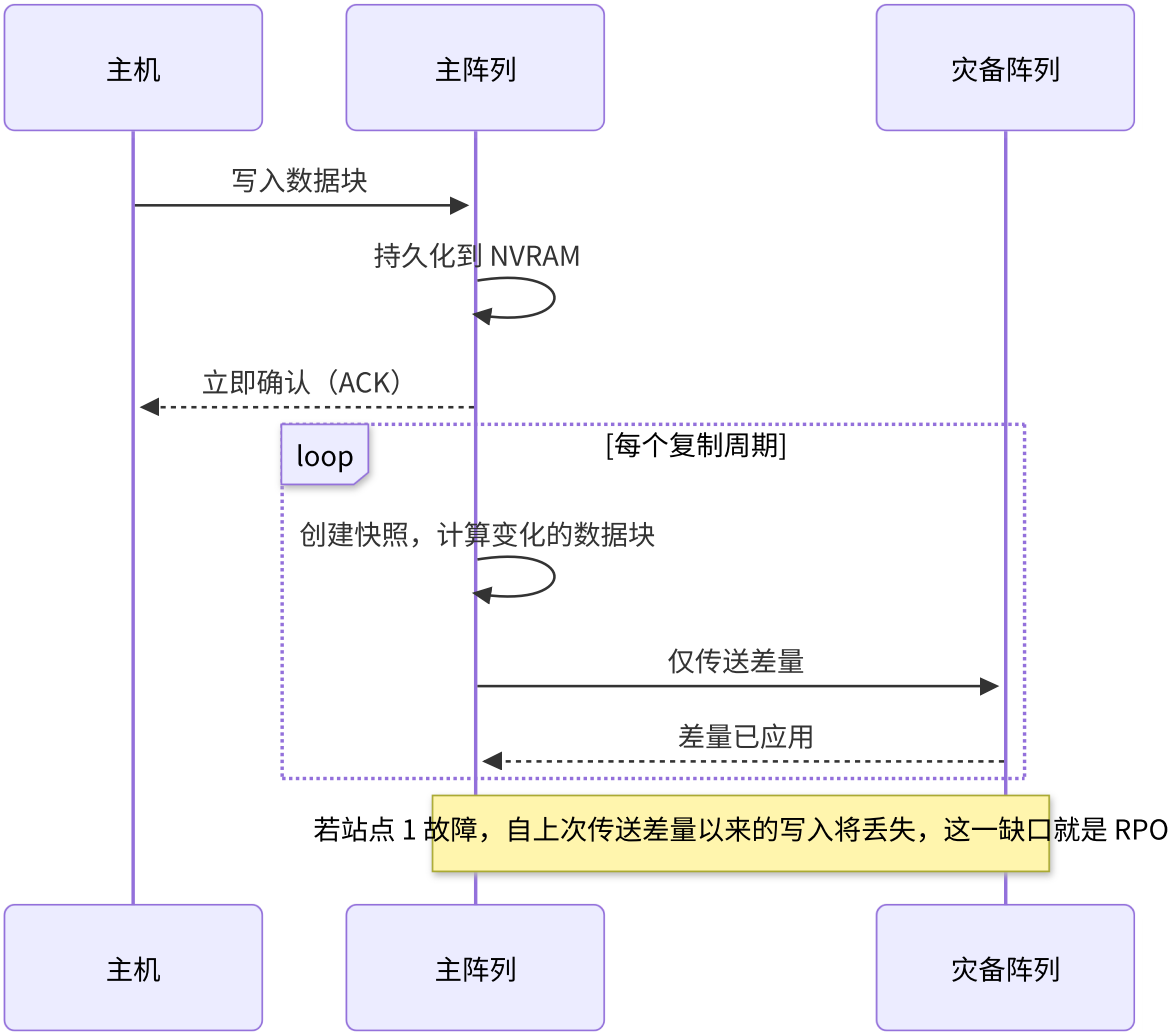


图 6.5 — 异步复制保持本地写入延迟，可在任意距离工作，代价是由复制周期和链路决定的非零 RPO。

算例（物理税）。 光在光纤中的传播速度约为 200,000 km/s，即每公里 5 µs。相距 100 km 会增加约 1 ms 的往返时间，这还不包括交换机和协议开销。NetApp 的指导采用同样的经验法则[15]。一次本地耗时 150–300 µs 的全闪存写入会变成约 1.15–1.3 ms，慢了大约四到八倍：对大多数数据库无妨，对延迟敏感的交易系统则是致命的。每次写入需要两次往返的协议（例如未启用写加速的 Fibre Channel）会使增量翻倍。

准同步（near-synchronous）介于两者之间。写入在本地确认，并以连续流而非周期性批次的方式传送，因此 RPO 为秒级，主机延迟不受影响。Everpure 的 ActiveDR（2020）采用这一模式[16]。基于日志的持续数据保护（CDP）产品，例如 HPE 的 Zerto，宣称 RPO 为秒级，并可回退到日志中的任意时间点[17]。

延伸集群与同城集群

延伸（同城）集群通过同步镜像和自动故障切换，呈现一个在两个站点都可写的卷。难点是**脑裂**（split-brain）：如果链路中断，两个健康的阵列都可能继续接受写入并产生分歧。由第三方见证者（仲裁器，mediator）决定哪一侧继续提供服务。Everpure 的 ActiveCluster 使用 SaaS 见证服务 Pure1 Cloud Mediator，因此客户无需第三个站点[18]。

主要实现包括 Everpure **ActiveCluster**（FlashArray）、NetApp **MetroCluster**（IP 版本支持最远 700 km，受延迟限制）和 **SnapMirror active sync**（原 SnapMirror Business Continuity）[19][20]、PowerMax 上的 Dell **SRDF/Metro**[21]，以及 Alletra 上的 HPE **Active Peer Persistence**[22]。

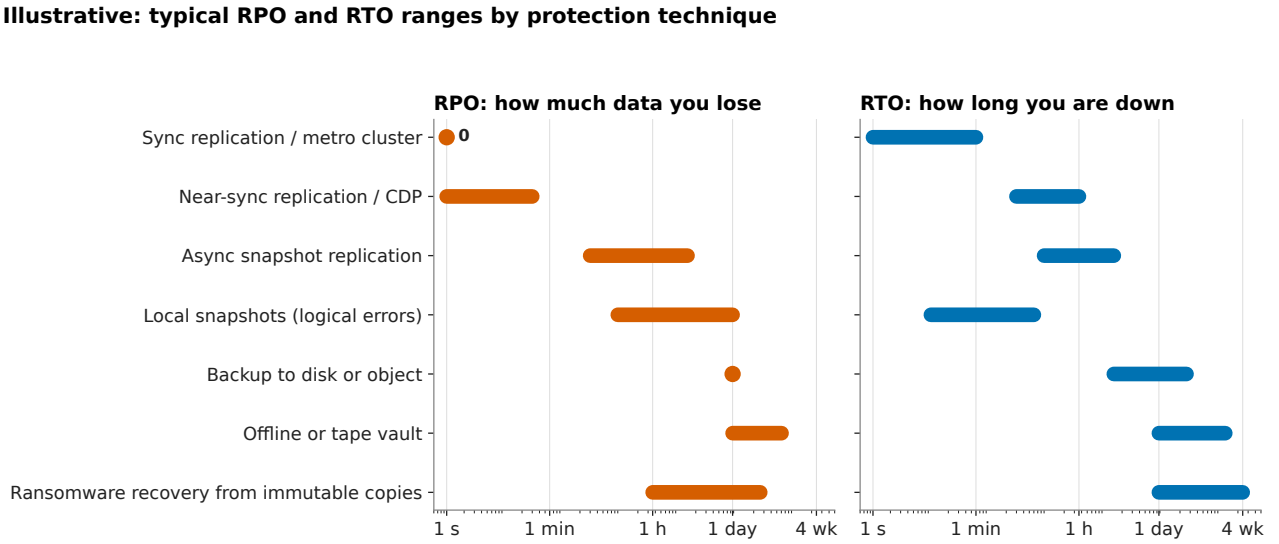


图 6.6 — 示意：沿保护阶梯越往下，丢失的数据越多，停机时间越长。勒索软件是个例外，其 RPO 相对较短，RTO 却最长，因为取证、扫描和准备干净的基础设施主导了恢复过程。 数据：`data/ch06_rpo_rto.csv`

RPO（恢复点目标）是你能承受丢失多少近期数据。**RTO**（恢复时间目标）是你能承受停机多久。每提升一级都要付出更多带宽、许可和备用硬件成本，因此成熟的企业会把应用分为 0/0、分钟/小时和天/数天等级别。

不可变性与勒索软件

现代攻击者用窃取的管理员凭据登录，删除快照和备份，然后加密数据。Sophos 发现，在其 2024 年调查中，94% 的受害者表示攻击者曾试图破坏其备份[23]。存储层面的应对是**以职责分离为支撑的不可变性**：

- **Everpure SafeMode。** 被删除的快照进入"待清除"（eradication-pending）状态，且无法强制清除。默认延迟为 24 小时，在 FlashArray 上可配置到 30 天[24][25]。修改或禁用 SafeMode 需要 Everpure Support 加上预先登记的客户联系人共同参与，仅凭管理员登录是不够的[26]。自 Purity//FA 6.4.10 起，新建卷默认加入受 SafeMode 保护的组（"Auto-on SafeMode"）[27]。2026 年新增的功能包括使其保持开启的 Fusion "Security Presets"[28][29]。
- **其他厂商的对应功能。** NetApp 提供防篡改快照，以 SnapLock Compliance 时钟锁定，管理员和 NetApp 支持人员都无法提前删除；此外还有 SnapLock WORM 卷以及针对破坏性命令的多管理员验证[30]。Dell 提供 PowerMax Secure Snaps 以及隔离的 PowerProtect Cyber Recovery 保险库。HPE 在 Alletra MP B10000 上提供 Virtual Lock。S3 Object Lock 为对象存储提供同样的能力。真正的差别在于默认设置以及谁能解除锁定：SafeMode 可在 Everpure Support 的协助下修改，而 NetApp 的合规锁任何人都无法缩短。

阵列还能帮助**检测**攻击。加密数据无法压缩或去重，因此数据缩减比骤降或覆盖写入率激增都是强烈信号（第 5 章）。厂商已将其产品化：NetApp 的 Autonomous Ransomware Protection 在 ONTAP 内部分析 NAS 工作负载，并在怀疑遭受攻击时创建快照[31]；Dell 的 Cyber Recovery 保险库提供 CyberSense 内容分析；Everpure 则通过 Pure1 标记异常。

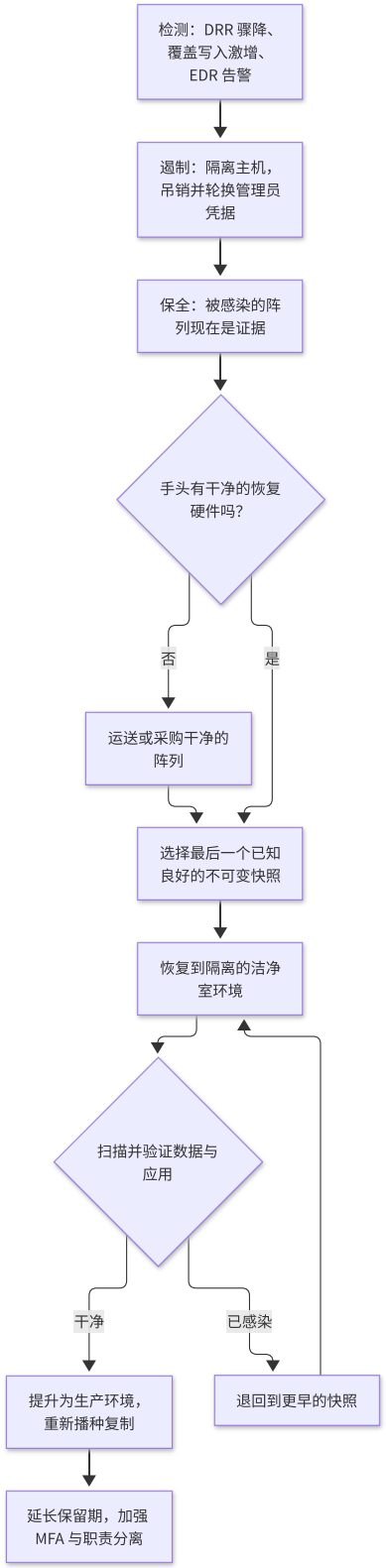


图 6.7 — 恢复是一个循环，而不是一个按钮：瓶颈通常在于找到干净的恢复点和干净的硬件，而这正是不可变性和恢复 SLA 所针对的问题。

注意"保全"一步：调查人员通常希望被攻击的阵列保持原样，因此你需要干净的硬件来恢复数据。Everpure 的 Evergreen//One SLA 恰好解决这一问题（见下文）。

3-2-1(-1-0) 规则

这一备份经验法则通常归功于摄影师 Peter Krogh 的 The DAM Book[32]：数据保留 **3** 份副本，存放在 **2** 种不同介质上，其中 **1** 份异地存放。由 Veeam 推广的勒索软件时代扩展版增加了 **1** 份不可变、物理隔离（air-gapped）或离线的副本，以及自动恢复验证 **0** 错误[33]。阵列快照是这类设计中快速的第一层，而不是它的替代品。

Everpure 的做法与竞争对手对比

厂商	同城 / 同步	准同步 / 异步	不可变副本	恢复保证
Everpure（FlashArray、FlashBlade）	ActiveCluster：双活（active/active），Pure1 Cloud Mediator[34]	ActiveDR 准同步；基于快照的异步复制[35]	SafeMode：FlashArray 上 24 小时至 30 天，新建卷自动开启[36][37]	Evergreen//One Cyber Recovery and Resilience SLA（附加服务）：下一个工作日运送干净阵列，48 小时内提供恢复计划，8 TiB/h 传输速率；覆盖勒索软件及其他灾难[38][39]
NetApp（ONTAP）	MetroCluster；SnapMirror active sync，自 ONTAP 9.15.1 起支持对称双活[40]	SnapMirror 异步	防篡改快照、SnapLock	Ransomware Recovery Guarantee（2023）；要求在符合条件的新阵列上使用 SnapLock Compliance 卷[41][42]
Dell（PowerMax）	SRDF/Metro，SmartDR 复制到第三个阵列[43]	SRDF/A；四站点拓扑	Secure Snaps；每阵列最多 65 M 个快照（公司自述）[44]	Cyber Recovery Guarantee 最高 US$10 M，适用于 DD 设备上的 PowerProtect Cyber Recovery 保险库（而非 PowerMax 本身），附有采购、Retention Lock 和服务等条件[45]
HPE（Alletra）	Active Peer Persistence，宣称 RPO 和 RTO 为零[46]	Remote Copy；Zerto CDP（秒级）[47]	Virtual Lock 快照[48] [VERIFY: 仅见于搜索摘要]	未核实到针对主存储的保证
备份软件（Rubrik、Veeam、Cohesity）	不适用	备份计划	不可变备份存储库	Rubrik 为 Cloud Vault 提供最高 US$5 M 的保修（2022）[49]

表 6.3 — 在复制和不可变性上，传统厂商之间差距不大；差别在于默认设置、谁能解除锁定，以及厂商在遭受攻击后的合同承诺。

Everpure 的差异化所在。 优势更多在于运营模式，而非复制技术。与 NetApp 一样，其 ROW 快照几乎免费，这使 SafeMode 可以默认开启。Evergreen//One SLA 进而把"你会得到干净的硬件"变成订阅合同中的承诺。NetApp 的保证范围更窄（新阵列上的 SnapLock Compliance 快照），Dell 的保证覆盖的是备份保险库而非主阵列，因此在这里介绍的三种保证中，只有 Everpure 承诺运送干净的替换阵列。它与 Veeam 的联合方案[50]以及基于 1touch 的数据发现（用于弄清哪些数据受到影响）[51]形成互补。

为替代方案构建最强版本论证（steelman）。 Dell PowerMax 的 SRDF 拥有三十年的大型机和多站点部署经验，这是 ActiveCluster 从未瞄准的领域。NetApp 的 SnapLock 是获监管机构认可的 WORM 实现。备份厂商的论点也颇具说服力：放在另一个系统、使用另一套凭据的副本，胜过任何同阵列快照。诚实的表述

是：SafeMode 在常见情况下缩短 RTO；隔离的备份则覆盖阵列丢失或不可信的情况。基于公开信息，战略团队可能评估的选项包括：是否将恢复 SLA 扩展到 FlashBlade//EXA 规模的 AI 数据集（以 8 TiB/h 恢复 5 PB 约需 24 天），以及在备份层自建与合作之间如何取舍。

历史与发展轨迹

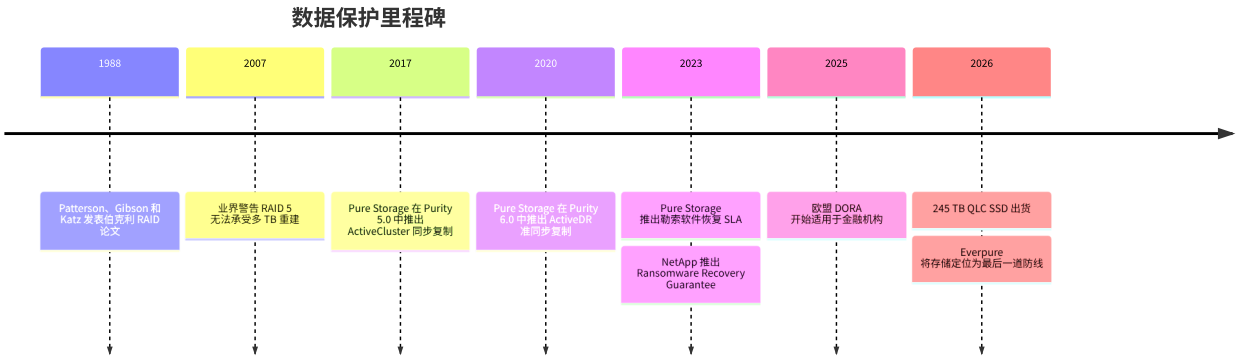


图 6.8 — 重心从抵御硬件故障（1988–2010）转向抵御站点丢失（2010 年代），再转向抵御攻击者（2020 年代）。

ActiveCluster 于 2017 年随 Purity//FA 5.0 推出[52]，ActiveDR 随后于 2020 年 6 月随 Purity 6.0 推出[53]。2023 年 Pure Storage[54] 和 NetApp[55] 推出的保证计划把韧性写进了合同。展望未来，300 TB 以上的硬盘将推动设计转向分散式布局和局部可修复编码，而 PB 级 AI 数据集将以恢复带宽而不仅仅是不可变性来评判恢复保证。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
10 PB 可用容量所需原始容量	20 PB（镜像）/ 12.5 PB（8+2）/ 10.3 PB（146+4）	保护开销决定 $/TB	算例；VAST 条带宽度[56]
单块热备盘重建，245.76 TB SSD	1 GB/s 下 ≈ 68 h	对比在 100 块硬盘上分散式重建 ≈ 1.4 h	算例；容量依据 Micron，2026-05[57]
同步复制延迟增量	每 100 km ≈ 1 ms RTT	光在光纤中传播的物理特性	NetApp 指导[58]
SafeMode 清除延迟	默认 24 h，最长 30 天（FlashArray）	发现问题并恢复的时间窗口	Everpure 方案简介；Ansible 文档[5960]
Evergreen//One 恢复 SLA	下一个工作日运送干净阵列；48 h 内提供恢复计划；8 TiB/h 传输速率	附加服务；完整合同条款未公开	Pure Storage，2023[6162]
一周内完全恢复的勒索软件受害者比例	51%（美国，2025）	上一年为 36%	Sophos，2025[63]
报告攻击者曾试图破坏备份的受害者比例	94%	不可变性为何重要	Sophos，2024[64]
Dell 网络恢复保证	最高 US$10 M	PowerProtect Cyber Recovery 保险库；以采购和服务为条件	Dell[65]

对话手册

向产品经理提的问题

1. "客户遭受攻击时，RTO 中有多大比例花在存储上，又有多大比例花在取证和洁净室工作上？" 高质量回答：真实的事件时间线，承认数据恢复很少是瓶颈，并说明哪些功能能缩短其他阶段。
2. "有多少 Evergreen//One 客户购买了 Cyber Recovery SLA，是否曾被触发过？" 高质量回答：附加购买率、索赔历史、履约成本和前提条件。
3. "在'最后一道防线'的讨论中，我们在哪些方面输给 Veeam、Rubrik 或 Cohesity？" 高质量回答：承认"独立系统"论点的合理性，并举出联合设计（快照作为第一层，备份作为第二层）。

向工程师提的问题

1. "一块 150 TB DFM 彻底失效，无法迁出。在 80% 填充率和生产负载下，恢复到完全冗余需要多长时间，主机会看到什么？" 高质量回答：给出小时数、以百分比表示的性能下滑以及重建速率策略。
2. "如果仲裁器和站点间链路同时故障，ActiveCluster 会如何表现？" 高质量回答：说明预选举（pre-election）行为、哪一侧存活及原因，以及主机多路径看到的情况。
3. "如何阻止窃取凭据的攻击者缩短 SafeMode 保留期？" 高质量回答：说明带外认证路径、需要多少审批人，以及审计追踪。

不要这样说：

- "RAID 就是备份。"它防护的是硬盘故障，并会忠实地保留每一次删除和每一个被加密的数据块。
- "我们做了复制，所以不怕勒索软件。"复制会在几秒内把加密结果复制到另一个站点。
- "快照会拖慢阵列。"这对写时复制是成立的。在写时重定向的闪存系统上，成本主要在元数据和垃圾回收。
- "纠删码总是比 RAID 便宜。"它在容量上更便宜，但在重建读取、网络流量和最小集群规模上成本更高。
- "同步复制在哪里都能用。"它会给每次写入增加每 100 km 约 1 ms 的延迟，所以是同城距离的工具。

深入阅读（可选，L3 指引）

- RAID 原始论文[66]；Huang 等人关于局部重构编码的《Erasure Coding in Windows Azure Storage》（USENIX ATC 2012）。
- Everpure ActiveCluster 文档（仲裁逻辑、预选举）以及 SafeMode 技术简介[67][68]。
- VAST 关于局部可解码编码的韧性系列博客[69]。NetApp 的 SnapMirror active sync 架构文档[70]。
- 持久性数学（MTTDL、几个 9）见第 20 章，镜像 NVRAM 写入路径见第 14 章。

关键术语

- **RAID 1/5/6/10** — 镜像、单校验、双校验以及条带化镜像。
- **纠删码（k+m）** — k 个数据条带单元加 m 个校验条带单元；可承受任意 m 个丢失。
- **分散式 RAID（declustered RAID）** — 条带和备用空间分散在所有硬盘上。

- **写时重定向 / 写时复制** — 实现快照的两种方式。
- **RPO / RTO** — 你能丢失的数据量，以及你能承受的停机时间。
- **仲裁器（mediator）** — 防止脑裂的裁决者。
- **SafeMode** — Everpure 的快照不可变功能，清除操作被延迟且须经支持团队把关。
- **3-2-1-1-0** — 三份副本、两种介质、一份异地、一份不可变、零恢复错误。
- 其余术语见术语表。

资料来源

1. Sophos, "The State of Ransomware in the US 2025," 2025. https://assets.sophos.com/X24WTUEQ/at/k7f88k4hqrgw9fqkknvctrp/sophos-state-of-ransomware-in-us-2025.pdf (retrieved 2026-11-01).↩
2. Sophos, "The impact of compromised backups on ransomware outcomes," 2024. https://www.sophos.com/en-us/blog/the-impact-of-compromised-backups-on-ransomware-outcomes (retrieved 2026-11-01).↩
3. European Union, "Regulation (EU) 2022/2554 on digital operational resilience for the financial sector (DORA)," Official Journal, 2022-12-27 (applies from 2025-01-17). https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj (retrieved 2026-11-01).↩
4. Everpure, "Everpure Redefines Cyber Resilience with Data Management as the Last Line of Defense," press release, 2026-05-19. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-redefines-cyber-resilience-with-data-management.html (retrieved 2026-11-01).↩
5. D. A. Patterson, G. Gibson, R. H. Katz, "A Case for Redundant Arrays of Inexpensive Disks (RAID)," ACM SIGMOD, 1988. https://www.cs.cmu.edu/~garth/RAIDpaper/Patterson88.pdf (retrieved 2026-11-01).↩
6. VAST Data, "Bringing rack-level resilience to VAST, part one," n.d. https://www.vastdata.com/blog/bringing-rack-level-resilience-to-vast-part-one (retrieved 2026-11-01).↩
7. VAST Data, "Beyond Better Codes (Providing Resilience Efficiently, Part II)," n.d. https://vastdata.com/blog/providing-resilience-efficiently-part-ii (retrieved 2026-11-01).↩
8. VAST Data, "Beyond Better Codes (Providing Resilience Efficiently, Part II)," n.d. https://vastdata.com/blog/providing-resilience-efficiently-part-ii (retrieved 2026-11-01).↩
9. PetaPixel, "Seagate's new 30TB Hard Drive is the Largest Ever," 2024-01-18. https://petapixel.com/2024/01/18/seagates-new-30tb-hard-drive-is-the-largest-ever/ (retrieved 2026-11-01).↩
10. Micron Technology, "Industry-Leading 245TB Micron 6600 ION Data Center SSD Now Shipping," 2026-05-05. https://investors.micron.com/news/press-release/2026/Industry-Leading-245TB-Micron-6600-ION-Data-Center-SSD-Now-Shipping/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩
11. Blocks & Files, "Second hyperscaler plumps for Everpure's flash technology," 2026-08-11. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/08/11/second-hyperscaler-plumps-for-everpures-flash-technology/5285903 (retrieved 2026-11-01).↩
12. R. Harris, "Why RAID 5 stops working in 2009," ZDNet Storage Bits, 2007-07-18. https://www.zdnet.com/article/why-raid-5-stops-working-in-2009/ (not re-fetched 2026-11-01; title and date as widely cited).↩
13. Everpure blog, "The Three Rs of Data Storage: Resiliency, Redundancy, and Rebuilds," n.d. https://blog.everpuredata.com/perspectives/the-three-rs-of-data-storage-resiliency-redundancy-and-rebuilds/ (retrieved 2026-11-01).↩
14. Pure Storage / Everpure blog post on DFM evacuation versus rebuild, n.d. https://blog.purestorage.com/?p=143164 (seen via search summary, 2026-11-01).↩
15. NetApp, "FlexPod MetroCluster IP solutions," blog, n.d. https://www.netapp.com/blog/flexpod-metrocluster-ip-solutions/ (retrieved via search 2026-11-01).↩
16. Blocks & Files, "Pure Storage Purity 6," 2020-06-10. https://blocksandfiles.com/2020/06/10/pure-storage-purity-6/ (retrieved 2026-11-01).↩
17. Zerto (HPE), "Zerto Continuous Data Protection," n.d. https://www.zerto.com/?p=52452 (retrieved 2026-11-01).↩
18. Pure Storage, "Purity ActiveCluster" datasheet, n.d. https://www.purestorage.com/content/dam/purestorage/pdf/datasheets/ps_ds2p_activecluster_01.pdf (retrieved via search 2026-11-01).↩

19. NetApp, "FlexPod MetroCluster IP solutions," blog, n.d. https://www.netapp.com/blog/flexpod-metrocluster-ip-solutions/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

20. NetApp, "SnapMirror active sync overview," ONTAP documentation, n.d. https://docs.netapp.com/us-en/ontap/snapmirror-active-sync/index.html (retrieved via search 2026-11-01).↩

21. Dell Technologies, "PowerMax 2500 and 8500 data sheet," 2025. https://www.delltechnologies.com/asset/en-ie/products/storage/technical-support/powermax-2500-8500-data-sheet.pdf (retrieved via search 2026-11-01).↩

22. Commvault documentation, "Active Peer Persistence with HPE Alletra Storage MP Snap Engine," n.d. https://documentation.commvault.com/11.46/software/active_peer_persistence_with_hpe_alletra_storage_mp_snap_engine.html (retrieved via search 2026-11-01).↩

23. Sophos, "The impact of compromised backups on ransomware outcomes," 2024. https://www.sophos.com/en-us/blog/the-impact-of-compromised-backups-on-ransomware-outcomes (retrieved 2026-11-01).↩

24. Pure Storage, "Ransomware Remediation for FlashArray" solution brief, n.d. https://www.purestorage.com/content/dam/pdf/en/solution-briefs/sb-ransomware-remediation-for-flasharray.pdf (retrieved via search 2026-11-01).↩

25. Ansible documentation, "purestorage.flasharray.purefa_eradication module," n.d. https://docs.ansible.com/projects/ansible/13/collections/purestorage/flasharray/purefa_eradication_module.html (retrieved via search 2026-11-01).↩

26. Pure Storage, "Ransomware Remediation for FlashArray" solution brief, n.d. https://www.purestorage.com/content/dam/pdf/en/solution-briefs/sb-ransomware-remediation-for-flasharray.pdf (retrieved via search 2026-11-01).↩

27. Pure Storage blog, "Auto-on SafeMode: Default Ransomware Protection," n.d. https://blog.purestorage.com/purely-technical/auto-on-safemodetm-now-available-in-purity-6-4-10 (retrieved via search 2026-11-01).↩

28. Everpure, "Everpure Redefines Cyber Resilience with Data Management as the Last Line of Defense," press release, 2026-05-19. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-redefines-cyber-resilience-with-data-management.html (retrieved 2026-11-01).↩

29. Efficiently Connected, "Pure Accelerate 2026: Storage-Layer Cyber Resilience," 2026. https://www.efficientlyconnected.com/pure-storage-accelerate-2026-storage-layer-cyber-resilience/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

30. NetApp, "Ransomware Recovery Guarantee" blog and ONTAP cyber vault terminology documentation (tamperproof snapshots on the SnapLock Compliance clock cannot be deleted by any user or NetApp support; Autonomous Ransomware Protection for NFS/SMB), n.d. https://www.netapp.com/blog/ransomware-recovery-guarantee/ ; https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/cyber-vault/ontap-cyber-vault-terminology.html (retrieved via search 2026-11-01).↩

31. NetApp, "Ransomware Recovery Guarantee" blog and ONTAP cyber vault terminology documentation (tamperproof snapshots on the SnapLock Compliance clock cannot be deleted by any user or NetApp support; Autonomous Ransomware Protection for NFS/SMB), n.d. https://www.netapp.com/blog/ransomware-recovery-guarantee/ ; https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/cyber-vault/ontap-cyber-vault-terminology.html (retrieved via search 2026-11-01).↩

32. Engadget, "What is the 3-2-1 rule for backing up your data?," n.d. https://engadget.com/2280127/backing-up-data-3-2-1-rule-explained/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

33. Veeam, "Best Practice Guide: Protect," n.d. https://bp.veeam.com/security/Design-and-implementation/Protect (retrieved via search 2026-11-01).↩

34. Pure Storage, "Purity ActiveCluster" datasheet, n.d. https://www.purestorage.com/content/dam/purestorage/pdf/datasheets/ps_ds2p_activecluster_01.pdf (retrieved via search 2026-11-01).↩

35. Blocks & Files, "Pure Storage Purity 6," 2020-06-10. https://blocksandfiles.com/2020/06/10/pure-storage-purity-6/ (retrieved 2026-11-01).↩

36. Pure Storage, "Ransomware Remediation for FlashArray" solution brief, n.d. https://www.purestorage.com/content/dam/pdf/en/solution-briefs/sb-ransomware-remediation-for-flasharray.pdf (retrieved via search 2026-11-01).↩

37. Pure Storage blog, "Auto-on SafeMode: Default Ransomware Protection," n.d. https://blog.purestorage.com/purely-technical/auto-on-safemodetm-now-available-in-purity-6-4-10 (retrieved via search 2026-11-01).↩

38. Pure Storage, "Pure Storage Advances Data Resilience with New SLA Guarantee for Evergreen//One," press release, 2023-06. https://purestorage.com/company/newsroom/press-releases/pure-advances-data-resilience-with-evergreen-one-sla.html (retrieved via search 2026-11-01).↩

39. Pure Storage blog, "Evergreen//One STaaS Cyber Recovery and Resilience SLA: Get Clean Arrays after an Attack or Disaster," n.d. https://blog.purestorage.com/?p=123794 (retrieved via search 2026-11-01).↩

40. NetApp, "SnapMirror active sync overview," ONTAP documentation, n.d. https://docs.netapp.com/us-en/ontap/snapmirror-active-sync/index.html (retrieved via search 2026-11-01).↩

41. NetApp (Business Wire), "NetApp Delivers Simplicity and Savings to Block Storage with New All Flash SAN Array and Introduces a Ransomware Recovery Guarantee," 2023-05-16. https://www.businesswire.com/news/home/20230516005387/en/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

42. NetApp, "Ransomware Recovery Guarantee — additional terms," v2.1, 2024-10. https://www.netapp.com/how-to-buy/sales-terms-and-conditions/additional-terms/ransomware-recovery-guarantee/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

43. Dell Technologies, "PowerMax 2500 and 8500 data sheet," 2025. https://www.delltechnologies.com/asset/en-ie/products/storage/technical-support/powermax-2500-8500-data-sheet.pdf (retrieved via search 2026-11-01).↩

44. Dell Technologies, "PowerMax 2500 and 8500 data sheet," 2025. https://www.delltechnologies.com/asset/en-ie/products/storage/technical-support/powermax-2500-8500-data-sheet.pdf (retrieved via search 2026-11-01).↩

45. Dell Technologies, "Dell Delivers Cyber Recovery Guarantee," blog, n.d. (2022). https://www.dell.com/en-us/blog/dell-delivers-cyber-recovery-guarantee (retrieved via search 2026-11-01); Dell Technologies, "Cyber Recovery Guarantee FAQ," n.d. https://delltechnologies.com/asset/it-it/products/data-protection/legal-pricing/cyber-recovery-guarantee-faq.pdf (retrieved via search 2026-11-01). Up to US$5 M production plus US$5 M vault recovery; PowerProtect DD9900/DD9400/DD6900/DD6400 vaults; requires DD Retention Lock Compliance and services.↩

46. Commvault documentation, "Active Peer Persistence with HPE Alletra Storage MP Snap Engine," n.d. https://documentation.commvault.com/11.46/software/active_peer_persistence_with_hpe_alletra_storage_mp_snap_engine.html (retrieved via search 2026-11-01).↩

47. Zerto (HPE), "Zerto Continuous Data Protection," n.d. https://www.zerto.com/?p=52452 (retrieved 2026-11-01).↩

48. HPE, partner listing describing Virtual Lock immutable snapshots on Alletra Storage MP B10000 with Veeam, n.d. https://buy.hpe.com/us/en/p/R6S04AAE (seen via search summary, 2026-11-01).↩

49. Rubrik, "Rubrik Expands Ransomware Recovery Warranty," press release, 2022-02. https://www.rubrik.com/company/newsroom/press-releases/22/rubrik-expands-ransomware-recovery-warranty (retrieved via search 2026-11-01).↩

50. Veeam, "Veeam and Everpure: Cyber Resilience Delivered as-a-Service for the Modern Enterprise," blog, 2026. https://www.veeam.com/blog/veeam-everpure-storage-cyber-resilience-as-a-service.html (retrieved via search 2026-11-01).↩

51. SecurityBrief Australia, "Everpure adds 1touch data discovery to cyber recovery," 2026-05. https://securitybrief.com.au/story/everpure-adds-1touch-data-discovery-to-cyber-recovery (retrieved via search 2026-11-01).↩

52. Pure Storage, "Purity ActiveCluster" datasheet, n.d. https://www.purestorage.com/content/dam/purestorage/pdf/datasheets/ps_ds2p_activecluster_01.pdf (retrieved via search 2026-11-01).↩

53. Blocks & Files, "Pure Storage Purity 6," 2020-06-10. https://blocksandfiles.com/2020/06/10/pure-storage-purity-6/ (retrieved 2026-11-01).↩

54. Pure Storage, "Pure Storage Advances Data Resilience with New SLA Guarantee for Evergreen//One," press release, 2023-06. https://purestorage.com/company/newsroom/press-releases/pure-advances-data-resilience-with-evergreen-one-sla.html (retrieved via search 2026-11-01).↩

55. NetApp (Business Wire), "NetApp Delivers Simplicity and Savings to Block Storage with New All Flash SAN Array and Introduces a Ransomware Recovery Guarantee," 2023-05-16. https://www.businesswire.com/news/home/20230516005387/en/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

56. VAST Data, "Bringing rack-level resilience to VAST, part one," n.d. https://www.vastdata.com/blog/bringing-rack-level-resilience-to-vast-part-one (retrieved 2026-11-01).↩

57. Micron Technology, "Industry-Leading 245TB Micron 6600 ION Data Center SSD Now Shipping," 2026-05-05. https://investors.micron.com/news/press-release/2026/Industry-Leading-245TB-Micron-6600-ION-Data-Center-SSD-Now-Shipping/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

58. NetApp, "FlexPod MetroCluster IP solutions," blog, n.d. https://www.netapp.com/blog/flexpod-metrocluster-ip-solutions/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

59. Pure Storage, "Ransomware Remediation for FlashArray" solution brief, n.d. https://www.purestorage.com/content/dam/pdf/en/solution-briefs/sb-ransomware-remediation-for-flasharray.pdf (retrieved via search 2026-11-01).↩

60. Ansible documentation, "purestorage.flasharray.purefa_eradication module," n.d. https://docs.ansible.com/projects/ansible/13/collections/purestorage/flasharray/purefa_eradication_module.html (retrieved via search 2026-11-01).↩

61. Pure Storage, "Pure Storage Advances Data Resilience with New SLA Guarantee for Evergreen//One," press release, 2023-06. https://purestorage.com/company/newsroom/press-releases/pure-advances-data-resilience-with-evergreen-one-sla.html (retrieved via search 2026-11-01).↩

62. Pure Storage blog, "Evergreen//One STaaS Cyber Recovery and Resilience SLA: Get Clean Arrays after an Attack or Disaster," n.d. https://blog.purestorage.com/?p=123794 (retrieved via search 2026-11-01).↩

63. Sophos, "The State of Ransomware in the US 2025," 2025. https://assets.sophos.com/X24WTUEQ/at/k7f88k4hqrgw9fqkknvctrp/sophos-state-of-ransomware-in-us-2025.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

64. Sophos, "The impact of compromised backups on ransomware outcomes," 2024. https://www.sophos.com/en-us/blog/the-impact-of-compromised-backups-on-ransomware-outcomes (retrieved 2026-11-01).↩

65. Dell Technologies, "Dell Delivers Cyber Recovery Guarantee," blog, n.d. (2022). https://www.dell.com/en-us/blog/dell-delivers-cyber-recovery-guarantee (retrieved via search 2026-11-01); Dell Technologies, "Cyber Recovery Guarantee FAQ," n.d. https://delltechnologies.com/asset/it-it/products/data-protection/legal-pricing/cyber-recovery-guarantee-faq.pdf (retrieved via search 2026-11-01). Up to US$5 M production plus US$5 M vault recovery; PowerProtect DD9900/DD9400/DD6900/DD6400 vaults; requires DD Retention Lock Compliance and services.↩

66. D. A. Patterson, G. Gibson, R. H. Katz, "A Case for Redundant Arrays of Inexpensive Disks (RAID)," ACM SIGMOD, 1988. https://www.cs.cmu.edu/~garth/RAIDpaper/Patterson88.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

67. Pure Storage, "Purity ActiveCluster" datasheet, n.d. https://www.purestorage.com/content/dam/purestorage/pdf/datasheets/ps_ds2p_activecluster_01.pdf (retrieved via search 2026-11-01).↩

68. Pure Storage, "Ransomware Remediation for FlashArray" solution brief, n.d. https://www.purestorage.com/content/dam/pdf/en/solution-briefs/sb-ransomware-remediation-for-flasharray.pdf (retrieved via search 2026-11-01).↩

69. VAST Data, "Beyond Better Codes (Providing Resilience Efficiently, Part II)," n.d. https://vastdata.com/blog/providing-resilience-efficiently-part-ii (retrieved 2026-11-01).↩

70. NetApp, "SnapMirror active sync overview," ONTAP documentation, n.d. https://docs.netapp.com/us-en/ontap/snapmirror-active-sync/index.html (retrieved via search 2026-11-01).↩

第 2 部分 · 协议与网络

Part 2 — Protocols and Networking

- 7. 块协议
- 8. 文件协议
- 9. 对象存储与 S3
- 10. 面向存储的数据中心网络
- 11. GPU 数据路径
- 12. 接口与新兴技术

7. 块协议

英文原文：docs/02-protocols-and-networking/07-block-protocols.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 10 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 存储的作用 · SSD 内部结构 · 性能与经济性指标

要点速览（TL;DR）

- **块协议 = 命令集 + 承载它的传输层**（再加上负责发现与访问控制的 fabric 服务）。SCSI 先后跑在并行线缆、光纤通道（Fibre Channel，FC）和 TCP/IP（iSCSI）上。NVMe 取代了 SCSI，而 NVMe over Fabrics（NVMe-oF）则把 NVMe 承载在 FC、RDMA 或 TCP 之上。
- **NVMe 的优势在于队列模型，而不是原始带宽。** 最多 65,535 个 I/O 队列，每个最多 64K 个条目，每个 CPU 核心独占一个或多个队列，通过门铃（doorbell）寄存器驱动，没有共享锁。
- **NVMe/TCP 是企业级市场的默认演进方向。** 它可运行在任何以太网网卡上，所有主流操作系统和阵列都已支持，额外增加的延迟约 20–35 µs，与一次闪存读取相比很小。
- **NVMe over RoCE（以太网上的 RDMA）在 AI 后端网络中胜出。** GPU 服务器本就配备 400G RDMA 网卡，免拷贝的数据搬运可以让 GPU 持续获得数据供给。
- **光纤通道并未消亡。** 2025 年 FC 销售额实现增长，128G 交换机也已发布。大多数 FC 存量环境将在同一套硬件上迁移到 NVMe/FC。

对 Everpure 战略的意义

FlashArray 是块存储阵列，因此其收入取决于客户服务器采用哪种连接方式。传输层更替的时间点，正是客户重新选型、传统厂商（在位者）丢失份额的时刻。当前有两个例子：一是 VMware 迁出项目——Everpure 于 2025 年 5 月与 Nutanix 建立合作，通过 NVMe/TCP 将 FlashArray 连接到 AHV 主机[1]；二是 AI 集群——存储必须接入 GPU 已在使用的 RDMA 网络。

协议支持如今只是入场门槛，真正的战略问题更为微妙：买方会在未来十年标准化采用哪种传输？谁掌控发现（discovery）与自动化？当前端也变成 NVMe 之后，端到端 NVMe（Everpure 的 DirectFlash，参见第 26 章）能否形成可量化的优势？

核心概念

块协议做什么

块协议让服务器（**发起端**，initiator，或称**主机**）读写远端设备（**目标端**，target）上编号的、固定大小的块。它请求的是"第 1,000,000 块，长度 256 块"，对文件一无所知——文件是上层文件系统的职责（参见第 1 章）。每种块协议都分为三层：

1. **命令集**。 READ、WRITE、FLUSH 以及错误报告。SCSI 使用寻址到 **LUN** 的命令描述块（Command Descriptor Block，CDB）；NVMe 使用寻址到**命名空间（namespace）**的 64 字节提交队列条目（Submission Queue Entry，SQE）。
2. **传输层**。 命令、数据和状态如何在线路上传输：并行 SCSI、FC、TCP/IP、PCIe 或 RDMA。
3. **Fabric 服务**。 发现、命名、访问控制与多路径：FC zoning（分区）、iSCSI 限定名（IQN）、NVMe 限定名（NQN）以及发现控制器（discovery controller）。

命令集和传输层按照各自不同的节奏演进。

SCSI：比它的线缆更长寿的命令集

SCSI 于 1986 年标准化，用于连接带状线缆上的磁盘[2]。它的命令模型很丰富（sense code、集群用于隔离（fencing）的持久预留（persistent reservation）），而设计之初一次磁盘访问约需 5 ms。当时 20 µs 的软件栈只占 I/O 时间的 0.4%；而面对 80 µs 的闪存读取，它占到 25%（算例）。

更大的问题在于排队。SCSI 时代的协议栈大致为每台设备每条路径提供一个队列，各 CPU 核心争抢这个队列的锁。SATA 的 AHCI 是极端情况：只有一个队列，深度 32 条命令。持续 IOPS ≈ 未完成命令数 ÷ 延迟，因此在 100 µs 延迟下，32 条命令把一台设备的上限锁定在 32 ÷ 0.0001 s = **320,000 IOPS**，无论其背后的 NAND 有多快。Linux 后来补上了多队列层（blk-mq、scsi-mq），现代 FC 和 SAS HBA 也提供多个硬件队列，但每 LUN 的队列深度和更重的 SCSI 命令路径，仍让并发度远低于 NVMe。

光纤通道与 iSCSI：把 SCSI 网络化的两种方式

光纤通道（FC-PH，1994 年[3]）为 SCSI 构建了一张专用的无损网络。无损是其决定性特征。每条链路使用**缓冲区到缓冲区信用（buffer-to-buffer credits）**：发送方只发送与接收方所通告缓冲区数量相等的帧，因此拥塞永远不会导致丢帧。半导体类比：这就是把 PCIe 的流控信用机制拉伸到整栋楼的范围。FC 还增加了名称服务器和 zoning（交换机上的访问控制列表），并通过 FCP 将 SCSI 映射到帧上。其结果是确定性强、由 HBA 卸载处理、由存储团队运维。它同样需要专用交换机（实际上就是 Broadcom 的 Brocade 或 Cisco MDS）、HBA 和专门技能。

iSCSI（RFC 3720，2004 年 4 月[4]）把同样的 SCSI 命令放进 TCP/IP，于是任何以太网和任何服务器网卡都能组建 SAN。它让 SAN 对中端市场变得负担得起，代价是主机要为 TCP 消耗 CPU，并承受以太网有损、共享的特性。

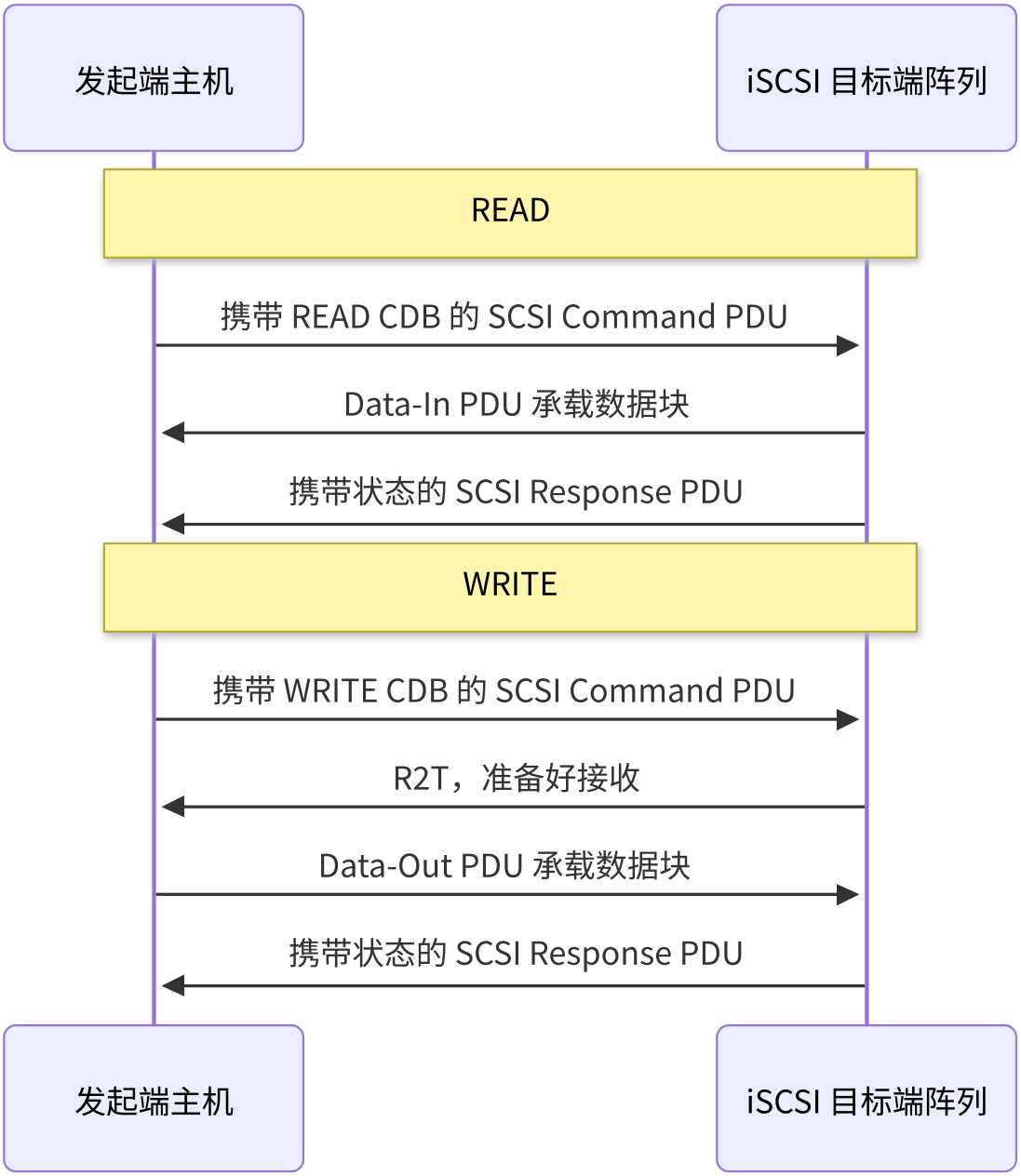


图 7.1 — 基于 iSCSI 的 SCSI（在 FC 中，相同步骤对应 FCP_CMND、FCP_XFER_RDY、FCP_DATA 和 FCP_RSP）：默认情况下，一次写入要多花一次往返，因为目标端必须先邀请数据，主机才会发送。如果两端协商一致，iSCSI 的 immediate/unsolicited data 和 FC 的 first burst 可以让第一块数据跳过这一步。

NVMe：围绕队列设计的协议

NVMe 1.0（2011 年 3 月[5]）是为 PCIe 上的闪存而编写的，其接口围绕主机内存中成对的环形队列组织：

- **提交队列（SQ）**存放 64 字节的命令；**完成队列（CQ）**存放 16 字节的完成条目。
- 主机最多可创建 65,535 个 I/O 队列对，每个最多 64K 个条目深[6]。驱动程序通常为每个 CPU 核心分配专属的队列对，因此没有核心需要等待其他核心的锁。
- 命令集小且格式固定，控制器可以在硬件中直接解析命令，无需遍历变长的 CDB。

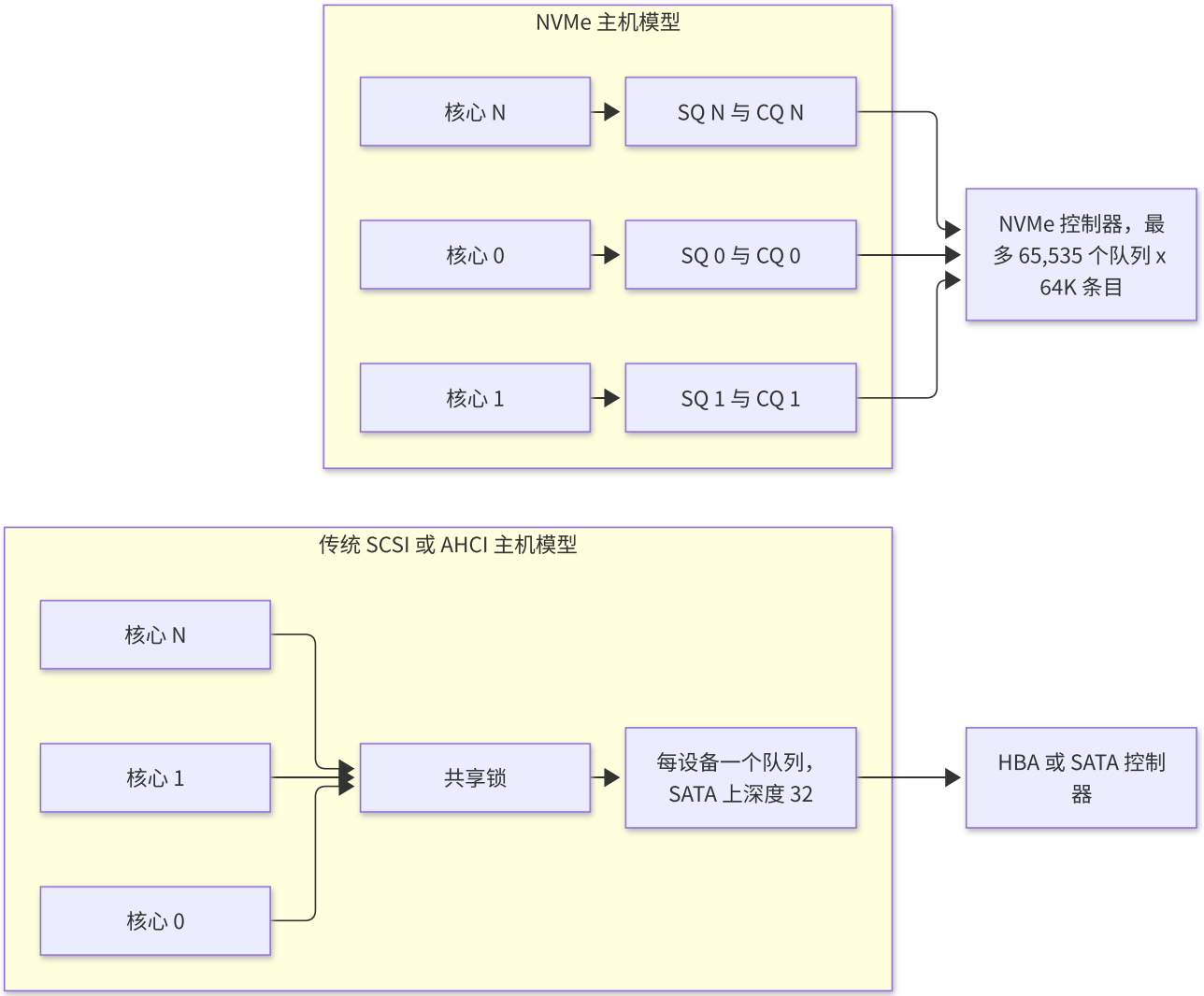


图 7.2 — NVMe 用每核心专属的队列对取代了单个受锁保护的队列；并行度来自接口本身，而不是依靠每条命令的极致速度。

再次套用利特尔法则（Little's law）：64 个核心各自保持 32 条命令在途，总计 2,048 条未完成命令。在 100 µs 延迟下，这相当于约 **2,000 万（20 million）IOPS** 的可寻址并发能力，远超任何单块 SSD。接口不再是瓶颈。

半导体类比：NVMe 就是一个带描述符环的 DMA 引擎。 主机把一个描述符（SQE）写入 DRAM 中的环形队列，然后对 SSD 的 PCIe BAR 中的**门铃寄存器**执行一次内存映射写入，通告新的队尾指针。SSD 作为 PCIe 总线主设备，通过 DMA 取回描述符，再通过 DMA 将数据搬入或搬出描述符所指向的主机缓冲区，向 CQ 写入一个完成条目（带有 phase 位，便于主机区分新条目和旧条目），并触发一次 MSI-X 中断。主机消费完成条目后，再敲第二个门铃以释放 CQ 槽位。PCIe 是 NVMe 的原生传输层：该协议假设设备可以直接访问主机内存。

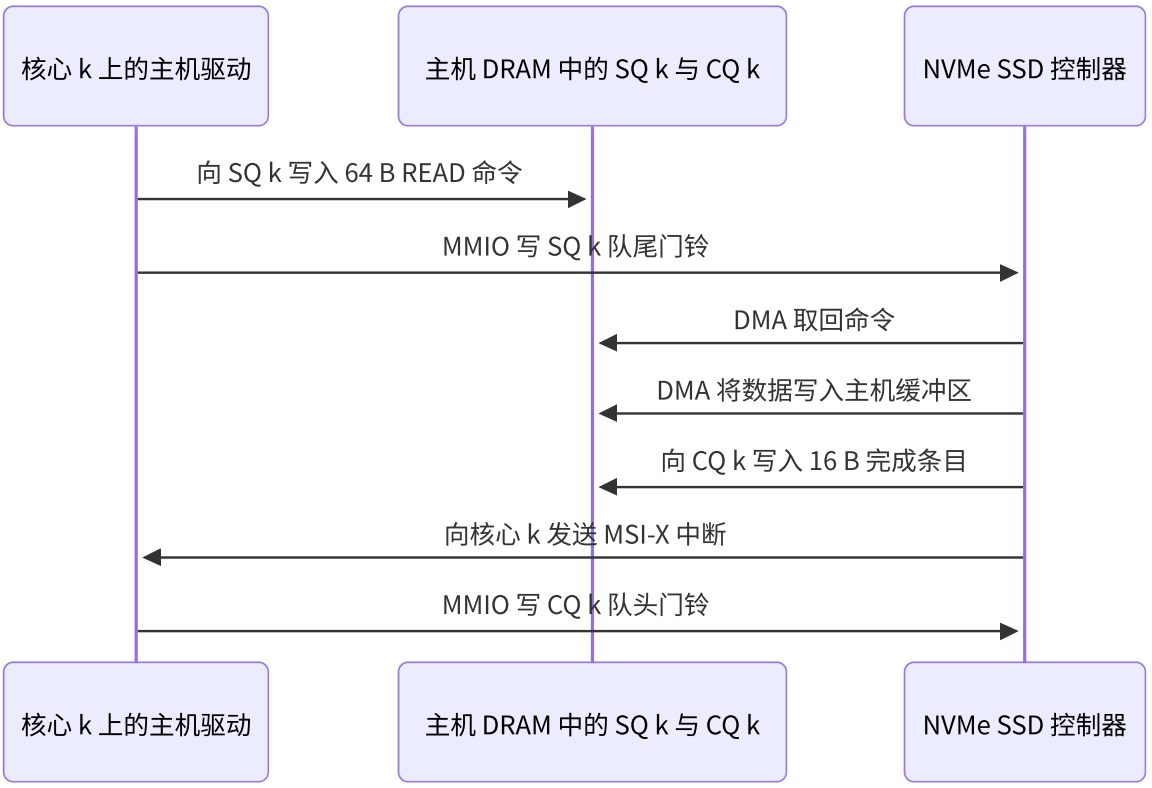


图 7.3 — 基于 PCIe 的本地 NVMe：一次门铃写入启动 I/O，其余工作由设备通过 DMA 完成，这就是主机侧开销只有几微秒的原因。

NVMe-oF：把环形队列延伸到网络上

远端 SSD 无法通过 DMA 从主机 DRAM 中读取描述符，因此 NVMe-oF（1.0 版于 2016 年 6 月发布，含 RDMA 和 FC 绑定[7]）改为把描述符发送过去。64 字节的 SQE 封装在**命令胶囊（command capsule）**中传输，小写入的数据可选择性地放在胶囊内部；完成条目则通过**响应胶囊（response capsule）**返回。每个 NVMe 队列对映射到一条传输连接（一个 RDMA 队列对、一条 TCP 连接，或某个 association 内的一条 FC-NVMe 连接），从而端到端保留每核心的并行性。多路径使用 **ANA**（Asymmetric Namespace Access，非对称命名空间访问），即 NVMe 版的 SCSI ALUA（参见第 14 章）。

各传输层的差异主要在于批量数据如何搬运：

- **RDMA（以太网上的 RoCEv2，或 InfiniBand）。** 胶囊携带已注册主机缓冲区的地址和密钥；读取时目标端以 RDMA WRITE 把数据写入该缓冲区，写入时目标端以 RDMA READ 把数据从中读出。主机 CPU 不拷贝任何字节，相对本地 NVMe 的额外延迟约 5–15 µs[8]。代价是需要 RDMA 网卡，而 RoCE 还需要精心调优的以太网（参见第 10 章）。
- **TCP。** 胶囊和数据以 PDU 形式在 TCP 流上传输：读取数据以 C2HData PDU 返回（最后一个 PDU 可携带成功标志，使目标端省去响应胶囊）；超过胶囊内数据上限的写入需等待 R2T（与 iSCSI 相同），然后发送 H2CData PDU。内核负责拷贝负载并运行 TCP；早期 Linux 测试显示额外增加 20–35 µs[9]。在重负载下差距会扩大：2018 年一项厂商测试测得 TCP 平均延迟 183 µs，RoCE 为 107 µs，尽管单个 I/O 的延迟仅相差几微秒[10]。

- **FC（FC-NVMe，由 T11 于 2017 年标准化[11]）。** 胶囊承载于 FC 帧，使用与 SCSI-FC 相同的 HBA、交换机、zoning 和无损信用机制，数据搬运由 HBA 卸载。

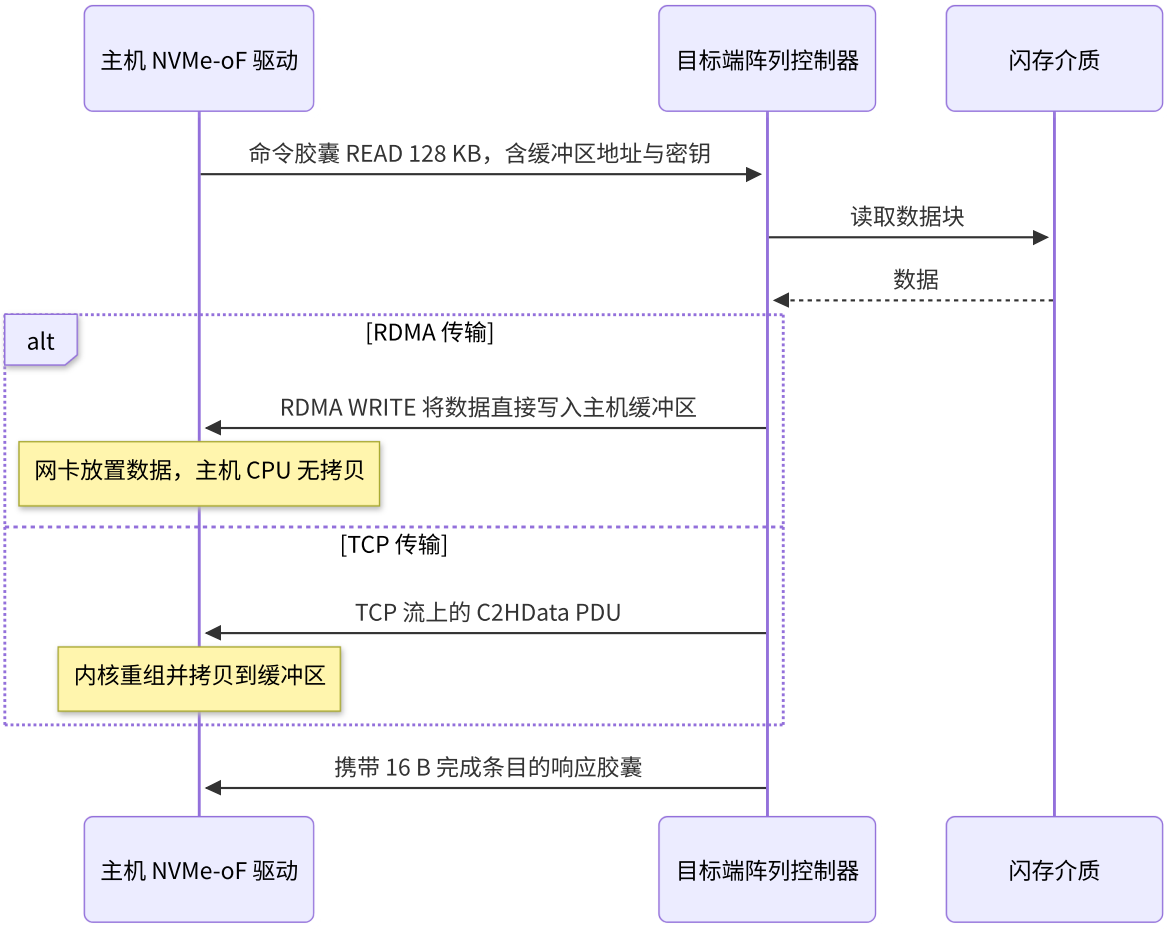


图 7.4 — NVMe-oF 读取：各传输层的命令和完成条目完全相同，只有数据这一段不同，而 RDMA 正是在这一段节省了 CPU 和微秒级延迟。

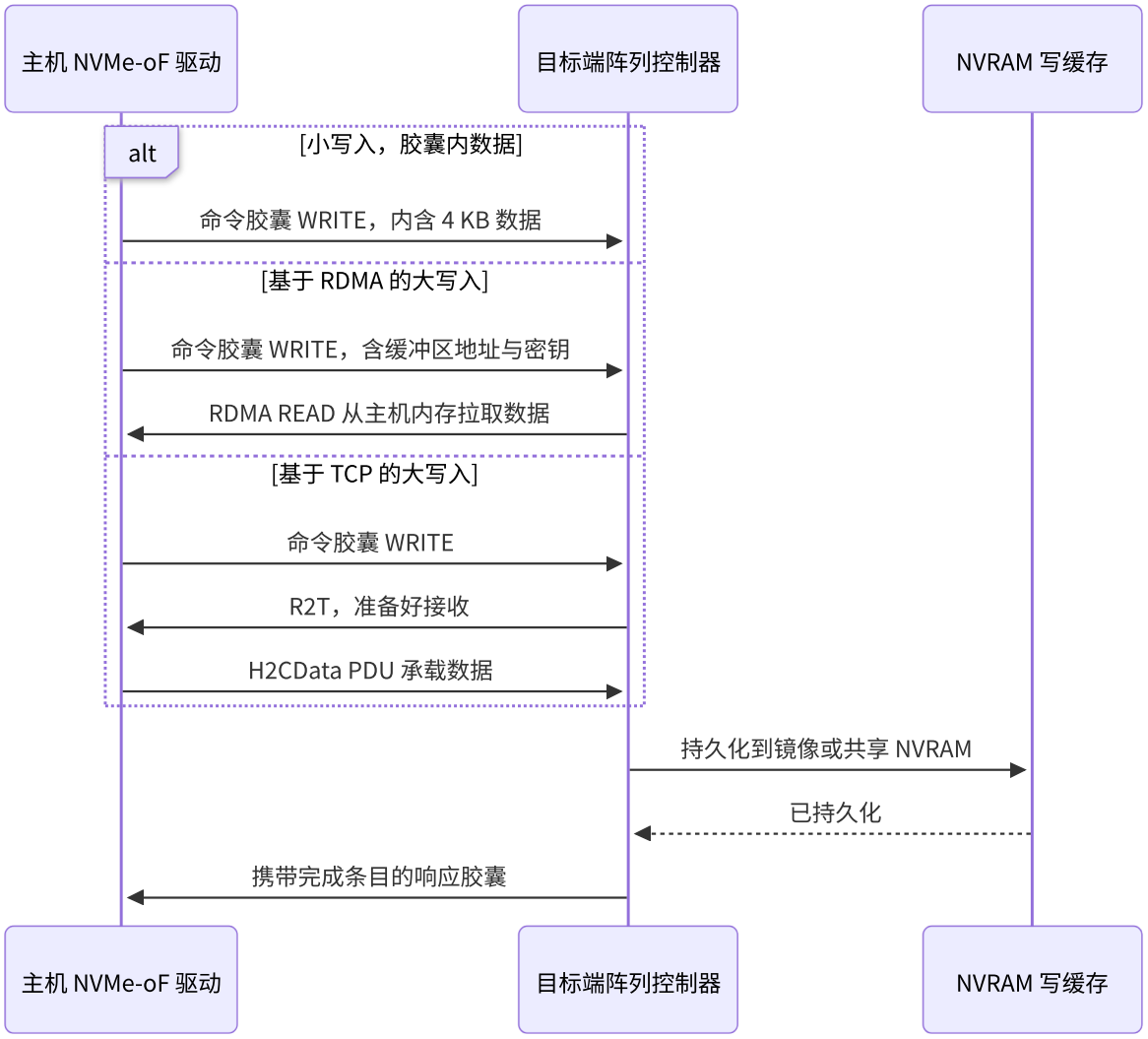


图 7.5 — NVMe-oF 写入：胶囊内数据（不超过目标端通告的大小）让小写入在 RDMA 或 TCP 上一次往返即可完成；大写入则由目标端拉取（RDMA）或通过 R2T 邀请（TCP）。FC-NVMe 也有类似的 first burst 选项。

各传输层对比

传输层	相对本地 NVMe 的额外延迟	硬件要求	生态	典型买方
FC-NVMe（NVMe/FC）	低；由 HBA 卸载。厂商声称端到端延迟比 SCSI-FC 低约 50%[12]	FC HBA（32G 及以上）、FC 交换机、zoning	Brocade/Cisco fabric；VMware、Linux、Windows；所有主流阵列	已有 FC 存量环境且由存储团队掌管的企业
NVMe/RoCE	约 5–15 µs[13]	RDMA 网卡（ConnectX/BlueField 级别）、为 RoCE 调优的交换机	NVIDIA 网络、Linux、VMware；DASE 后端	AI 集群、新兴 GPU 云（neocloud）、对延迟要求严苛的数据库
NVMe/TCP	早期 Linux 测试中约 20–35 µs[14]；负载下更大[15]	任何以太网网卡；卸载为可选	Linux 内核、VMware（自 2021 年起）、所有主流阵列	新建以太网 SAN、VMware/Nutanix 更新换代、云与软件定义存储（SDS）
iSCSI	最高：TCP 加 SCSI 转换。厂商声称 NVMe/RoCE 延迟比其低约 50%[16]	任何以太网网卡	普及度最高，拥有 20 多年的工具积累	中端市场与分支机构；大量已部署 SAN 的长尾

图 7.6 — 四种传输层在额外延迟与硬件专用化之间取舍；买方现有的 fabric 往往比那几微秒更具决定性。

为什么 NVMe/TCP 是企业级市场的默认演进方向

NVMe/TCP 于 2018 年 11 月获批（TP 8000）[17]，在 Linux 5.0 中进入上游内核[18]，并于 2021 年底在 vSphere 7 Update 3 中进入 VMware[19]。它赢得新建以太网 SAN 的四个原因：

1. **无需专用硬件**。 它运行在现有网卡上，像任何 TCP 流量一样可路由；RoCE 则需要 RDMA 网卡和精心设计的交换机。
2. **在关键场景中代价很小**。 在 100–200 µs 的阵列往返时间上增加 20–35 µs 是真实存在的，但对数据库或虚拟机而言很少起决定作用。2021 年的一场 SNIA 演讲报告称，其实际性能与 RoCEv2 相近[20]。
3. **CPU 开销持续下降**。 更多的核心以及网卡/DPU 卸载缩小了拷贝开销。
4. **它无需重新培训即可替代 iSCSI**。 同样的网络、同样的团队，更好的队列模型。

尚存的差距在运维层面：大规模下的发现（Dell 的 SmartFabric Storage Software 就是为此提供的集中式发现控制器[21]）、认证与 TLS，以及拥塞网络上的尾延迟。

为什么 RoCE 在 AI 后端网络中胜出

在 AI 集群中，经济账反转了。GPU 服务器本就配备多块 400G RDMA 网卡，因此 RDMA 是"免费"的；而在每台服务器数百 Gb/s 的流量下，CPU 拷贝会大量消耗主机核心。GPUDirect Storage 需要支持 RDMA 的路径，才能把数据直接送入 GPU 显存（参见第 11 章）。VAST 等分解式后端在内部使用 NVMe over RDMA（参见第 16 章）。NVIDIA 声称，根据其自有测试，Spectrum-X 自适应路由比普通 RoCEv2 带来近 50% 的存储读取带宽提升[22]。

为什么光纤通道经久不衰

FC 的存续既是技术问题，也是组织问题：一张独立的无损网络、较小的爆炸半径（影响范围）、由存储团队掌控的变更管理，以及在数十年关键业务数据库上积累的成熟诊断能力。它升级到 NVMe 的路径成本很低，因为 NVMe/FC 运行在同样的 32G 及更新一代的 HBA 和交换机上。Crehan Research 报告称，2025 年 FC 网络销售额增长 6%，64G 约占出货量的一半[23] [VERIFY: 仅见于搜索摘要]；Broadcom 于 2025 年 11 月发布了 Gen 8 128G Brocade 交换机[24]。

Everpure 的做法与竞争对手对比

厂商 / 阵列	NVMe/RoCE	NVMe/FC	NVMe/TCP	值得关注的角度
Everpure FlashArray	2019 年，Purity 5.2 "DirectFlash Fabric"[25]	2021 年 2 月，Purity 6.1[26]	Purity 6.4.2，2022 年 [VERIFY: 确切 GA 月份；各来源说法不一][27]	内部端到端 NVMe（DirectFlash）；通过 NVMe/TCP 支持 Nutanix AHV[28]
NetApp ONTAP（AFF/ASA）	ONTAP 不支持，仅提供 NVMe/FC 和 NVMe/TCP[29]；独立的 E-Series/EF 产品线有 RDMA 选项	ONTAP 9.4，2018 年[30]	ONTAP 9.10.1，2021 年底[31]	统一文件+块；庞大的 FC 存量客户群

厂商 / 阵列	NVMe/RoCE	NVMe/FC	NVMe/TCP	值得关注的角度
Dell PowerStore	公开的 PowerStore 资料中未见；Dell 为以太网主机选择了 NVMe/TCP[32]	PowerStore OS 2.0，2021 年[33]	PowerStoreOS 2.1，2022 年初[34]	用于 NVMe/TCP 发现的 SmartFabric Storage Software[35]

图 7.7 — Everpure 很早就推出 RoCE，在 TCP 上则属于跟进；到 2026 年，三家厂商在 NVMe/FC 和 NVMe/TCP 上已基本持平（在这些产品线中只有 Everpure 提供 RoCE），因此差异化体现在内部数据路径以及围绕发现的自动化上。

Everpure 率先推出 RoCE，押注的是对延迟敏感的数据库。其结构性论点是：DirectFlash 从控制器到裸 NAND 已经全程使用 NVMe，因此 NVMe 前端消除了最后一道 SCSI 转换（参见第 26 章）。竞争对手的最强版本论证（steelman）同样有力：Dell 的集中式发现解决了 NVMe/TCP 在规模化时的真实痛点；NetApp 统一的 ONTAP 可以在同一环境中提供 FC、NVMe 和 NAS；而由于 FC 客户很少更换 fabric，拥有最深厚 FC 关系的传统厂商往往能守住客户。基于公开信息，战略团队可以评估的选项包括：在 VMware 迁出和 Nutanix 交易中掌握 NVMe/TCP 自动化；以及判断 AI 后端的 RoCE 需求中有多少会落到块存储阵列上，而不是文件与对象存储（FlashBlade；参见第 27 章）。

历史与发展轨迹

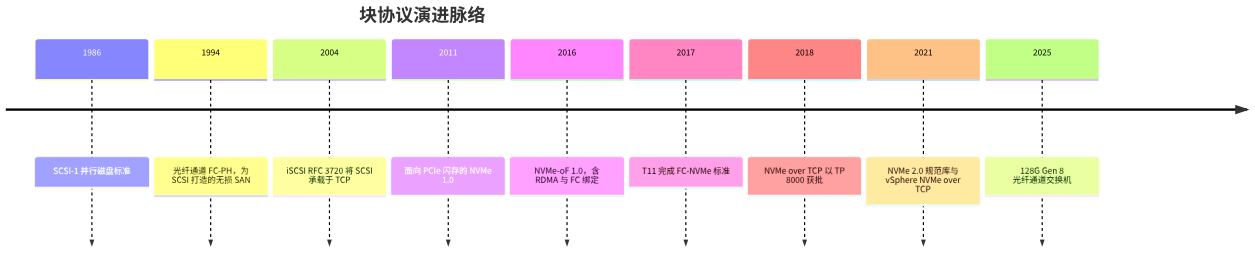


图 7.8 — 25 年间命令集只换过一次（SCSI 到 NVMe）；传输层却不断增多，因为每个买方细分市场都带着自己的 fabric。

一个命令集诞生于本地总线，随后被搬到每一种网络上：SCSI 从带状线缆到 FC 再到 TCP，NVMe 从 PCIe 到 RDMA 和 FC 再到 TCP。2021 年 6 月的 NVMe 2.0 重构把每种传输层拆分为独立的规范[36]。

值得关注的信号：DPU 上的 NVMe/TCP 卸载（消除其 CPU 代价）、更好的以太网 RDMA 拥塞控制（让 RoCE 在 AI 之外也更易部署）、FC 向 128G 的迁移，以及超大规模云厂商式的块存储服务（参见第 19 章）是否会把企业买方推向纯 NVMe/TCP 设计。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
NVMe 最大 I/O 队列数	65,535 个，每个最多 64K 条目	每控制器；每核心一个或多个	Microsoft / NVMe 规范[37]
RDMA NVMe-oF 额外延迟	约 5–15 µs	每个 I/O，相对本地 NVMe	SNIA 2016[38]
NVMe/TCP 额外延迟	约 20–35 µs	早期 Linux 测试，裸设备	SNIA 2019[39]
100 µs 下 SATA AHCI 上限	320K IOPS	32 条未完成命令 ÷ 100 µs	算例
100 µs 下 NVMe 并发能力	约 20M IOPS	64 核心 × 每核 32 条在途	算例

指标	数值	背景	来源 / 日期
FC 网络销售额增长	2025 年 +6%；64G 约占出货量一半	企业需求持续	Crehan Research，2026-03[40]
最新 FC 速率	128G（Gen 8）	2025 年 11 月发布	Broadcom[41]

对话手册

向产品经理提的问题

1. "在新的 FlashArray 交易中，通过 NVMe/TCP、FC 和 iSCSI 连接的主机各占多少比例？两年来有何变化？" 高质量回答：来自遥测数据、按细分市场划分的实测比例，并说明 NVMe/TCP 替代的是 iSCSI 还是 FC。
2. "当 VMware 客户迁移到 Nutanix 或其他虚拟化平台时，存储协议会变吗？由谁决定？" 高质量回答：点明决策者，并说明 NVMe/TCP 自动化能否缩短销售周期。
3. "我们在哪些块存储交易中因协议原因落败？" 高质量回答：具体案例（缺少某个自动化集成、FC 环境被竞争对手锁定），而不是"我们什么都支持"。

向工程师提的问题

1. "在 FlashArray 上，NVMe/TCP 与 NVMe/RoCE 在队列深度 1 和饱和状态下的延迟差是多少？" 高质量回答：给出两个数字、每 IOPS 的主机 CPU 开销，以及尾延迟从何处开始分化。
2. "NVMe-oF 上的 ANA 路径和控制器故障切换，与 SCSI 上的 ALUA 相比表现如何？" 高质量回答：路径状态的转换方式和故障切换时间。
3. "阵列内部的 NVMe 路径是否改变了每台主机可服务的队列对数量？" 高质量回答：每端口具体的队列和连接上限，以及面对数千台 Kubernetes 主机时的表现。

不要这样说：

- "NVMe-oF 更快是因为线路更快。"线路是一样的；收益来自队列模型以及没有 SCSI 转换。
- "光纤通道已经死了。"2025 年销售额在增长，128G 已在出货。应该说"份额在缩小，但存量基础稳固"。
- "NVMe/TCP 太慢，干不了正经活。"它增加的是几十微秒，而不是毫秒。
- "RoCE 和 InfiniBand 是一回事。"RoCE 共享 RDMA 语义，但运行在以太网上，并依赖拥塞管理。
- "iSCSI 和 NVMe/TCP 可以互换。"网络相同，但命令集和队列模型不同。

深入阅读（可选，L3 指引）

- NVM Express 基础规范与传输规范（2.x 规范库）：胶囊格式、SGL、ANA。
- Linux `nvme-tcp`、`nvme-rdma` 与 `nvmet` 驱动，以及 blk-mq 的队列到 CPU 映射。
- iSCSI RFC 7143 与 T11 FC-NVMe-2（传输错误恢复）。
- 内核旁路存储栈（SPDK）以及 DPU 上的 NVMe/TCP 卸载。

关键术语

- **发起端 / 目标端（Initiator / target）** — 发出块命令的主机；执行这些命令的设备。
- **LUN / 命名空间（namespace）** — SCSI 和 NVMe 中对可寻址块卷的称呼。
- **SQ / CQ** — NVMe 的命令环与完成环。
- **门铃（Doorbell）** — 用于通告新队列条目的设备寄存器。
- **胶囊（Capsule）** — NVMe-oF 的命令或响应消息。
- **ANA** — Asymmetric Namespace Access（非对称命名空间访问），NVMe 的多路径路径状态机制。
- **R2T** — Ready to Transfer（准备好接收），目标端邀请主机发送写入数据的消息。
- 其余术语参见术语表。

资料来源

1. SDxCentral, "Nutanix partners with Pure Storage in latest VMware assault," 2025-05. https://www.sdxcentral.com/news/nutanix-partners-with-pure-storage-in-latest-vmware-assault/ (retrieved 2026-11-01).↩
2. INCITS T10, "X3T9.2 (SCSI) archive" (SCSI-1 published as ANSI X3.131-1986), n.d. https://t10.org/x3t9_2.htm (retrieved 2026-11-01).↩
3. ANSI Webstore, "ANSI INCITS 230-1994 (Fibre Channel Physical and Signaling Interface, FC-PH)," n.d. https://webstore.ansi.org/standards/incits/ansiincits2301994am1996r2001 (retrieved 2026-11-01).↩
4. IETF, J. Satran et al., "RFC 3720: Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI)," 2004-04. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3720 (retrieved 2026-11-01).↩
5. EE Times Japan, report on the NVMHCI Working Group's release of NVM Express 1.0, 2011-03-10. https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/1103/10/news116.html (retrieved 2026-11-01); UNH-IOL, "Emerging NVM Express spec has busy year," 2014-12-15. https://iol.unh.edu/news/2014/12/15/emerging-nvm-express-spec-has-busy-year (retrieved 2026-11-01).↩
6. Microsoft Learn, "NVME_CDW11_FEATURE_NUMBER_OF_QUEUES union (nvme.h)," n.d. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/nvme/ns-nvme-nvme_cdw11_feature_number_of_queues (retrieved 2026-11-01); NVM Express, "What makes NVMe architecture so efficient?" (FAQ), n.d. https://nvmexpress.org/faq-items/what-makes-nvme-architecture-so-efficient/ (retrieved 2026-11-01).↩
7. NVM Express, "NVM Express over Fabrics Specification Released," 2016-06-09. https://nvmexpress.org/nvm-express-over-fabrics-specification-released/ (retrieved 2026-11-01).↩
8. R. Davis (Mellanox), "Demonstrating NVMe Performance over Ethernet," SNIA Data Storage Innovation Conference, 2016. https://www.snia.org/sites/default/files/DSI/2016/presentations/stor_networks/Rob_Davis_Demonstrating_NVMe_Performance_Ethernet.pdf (retrieved 2026-11-01).↩
9. SNIA, "Author of NVMe/TCP Spec Answers Your Questions," 2019. https://snia.org/blog/2019/author-nvmetm-tcp-spec-answers-your-questions (retrieved 2026-11-01).↩
10. The Register, "Pavilion fabrics performance" (NVMe/TCP vs RoCE test), 2018-08-16. https://www.theregister.com/2018/08/16/pavilion_fabrics_performance (retrieved 2026-11-01).↩
11. Fibre Channel Industry Association, "Event also signals first validation of the newly completed INCITS T11 FC-NVMe standard," 2017. https://fibrechannel.org/?p=1914 (retrieved 2026-11-01).↩
12. Blocks & Files, "Pure Storage ramps up enterprise creds with ransomware and DR support" (Purity 6.1, NVMe/FC), 2021-02-16. https://www.blocksandfiles.com/flash/2021/02/16/pure-storage-ramps-up-enterprise-creds-with-ransomware-and-dr-support/1591949 (retrieved 2026-11-01); C. Hosterman, "What's New in Purity 6.1: NVMe-oF/Fibre Channel," 2021-02. https://www.codyhosterman.com/2021/02/whats-new-in-purity-6-1-nvme-of-fibre-channel/ (retrieved 2026-11-01).↩
13. R. Davis (Mellanox), "Demonstrating NVMe Performance over Ethernet," SNIA Data Storage Innovation Conference, 2016. https://www.snia.org/sites/default/files/DSI/2016/presentations/stor_networks/Rob_Davis_Demonstrating_NVMe_Performance_Ethernet.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

14. SNIA, "Author of NVMe/TCP Spec Answers Your Questions," 2019. https://snia.org/blog/2019/author-nvmetm-tcp-spec-answers-your-questions (retrieved 2026-11-01).↩

15. The Register, "Pavilion fabrics performance" (NVMe/TCP vs RoCE test), 2018-08-16. https://www.theregister.com/2018/08/16/pavilion_fabrics_performance (retrieved 2026-11-01).↩

16. Techzine, "Pure Storage introduces NVMe-oF RoCE with DirectFlash Fabric," 2019-02. https://www.techzine.eu/news/data-management/38963/pure-storage-introduces-nvme-of-roce-with-directflash-fabric/ (retrieved 2026-11-01); CRN (J. F. Kovar, via Converge TP), "Pure Storage pushes all-flash performance with NVMe-oF RoCE," 2019-02-19. https://convergetp.com/2019/02/19/pure-storage-pushes-all-flash-performance-with-nvme-of-roce-intros-flash-storage-for-cloud-backups/ (retrieved 2026-11-01).↩

17. Linux NVMe mailing list, "[PATCH v2 00/14] TCP transport binding for NVMe over Fabrics" (references ratified TP 8000), 2018-11-21. https://lore.kernel.org/all/20181121130545.GD1373@lst.de/T/ (retrieved 2026-11-01); Lightbits Labs, "Lightbits Labs celebrates NVM Express ratification of NVMe/TCP transport standard," via StorageNewsletter, 2018-12-11. https://www.storagenewsletter.com/2018/12/11/lightbits-labs-celebrates-nvm-express-ratification-of-nvme-tcp-transport-standard/ (retrieved 2026-11-01).↩

18. NVM Express, "Answering Your Questions: NVMe/TCP: What You Need to Know About the Specification" (webcast Q&A), n.d. https://nvmexpress.org/answering-your-questions-nvme-tcp-what-you-need-to-know-about-the-specification-webcast-qa/ (retrieved 2026-11-01).↩

19. VMware, "Announcing NVMe/TCP support in vSphere 7 Update 3," 2021-09. https://blogs.vmware.com/vsphere/?p=33749 (retrieved 2026-11-01); StorageNewsletter, "VMware vSphere 7 Update 3 with NVMe/TCP support," 2021-10-08. https://www.storagenewsletter.com/?p=239261 (retrieved 2026-11-01).↩

20. SNIA SDC 2021, Gupta and Rajagopal, "NVMe/TCP in the enterprise," 2021. https://www.snia.org/sites/default/files/2025-05/SNIA-SDC21-Gupta-Rajagopal-NVMe-TCP-in-the-enterprise.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

21. Dell Technologies, "The future of software-defined networking for storage connectivity" (SmartFabric Storage Software), n.d. https://www.dell.com/fr-ca/blog/the-future-of-software-defined-networking-for-storage-connectivity/ (retrieved 2026-11-01).↩

22. Blocks & Files, "Nvidia says Spectrum-X adaptive routing can boost storage fabric bandwidth," 2025-02-04. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/02/04/nvidia-says-spectrum-x-adaptive-routing-can-boost-storage-fabric-bandwidth/1606433 (retrieved 2026-11-01); NVIDIA Developer Blog, "Accelerating AI storage by up to 48% with NVIDIA Spectrum-X networking platform and partners," n.d. (2025). https://developer.nvidia.com/blog/accelerating-ai-storage-by-up-to-48-with-nvidia-spectrum-x-networking-platform-and-partners/ (retrieved 2026-11-01).↩

23. Crehan Research (via GlobeNewswire), "Fibre Channel Networking Sales Grew 6% in 2025, Reports Crehan Research," 2026-03-23. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/03/23/3260519/0/en/Fibre-Channel-Networking-Sales-Grew-6-in-2025-Reports-Crehan-Research.html (retrieved 2026-11-01).↩

24. Broadcom, "Broadcom introduces the world's first quantum-safe Gen 8 128G SAN switch portfolio," 2025-11-19. https://investors.broadcom.com/news-releases/news-release-details/broadcom-introduces-worlds-first-quantum-safe-gen-8-128g-san (retrieved 2026-11-01).↩

25. Techzine, "Pure Storage introduces NVMe-oF RoCE with DirectFlash Fabric," 2019-02. https://www.techzine.eu/news/data-management/38963/pure-storage-introduces-nvme-of-roce-with-directflash-fabric/ (retrieved 2026-11-01); CRN (J. F. Kovar, via Converge TP), "Pure Storage pushes all-flash performance with NVMe-oF RoCE," 2019-02-19. https://convergetp.com/2019/02/19/pure-storage-pushes-all-flash-performance-with-nvme-of-roce-intros-flash-storage-for-cloud-backups/ (retrieved 2026-11-01).↩

26. Blocks & Files, "Pure Storage ramps up enterprise creds with ransomware and DR support" (Purity 6.1, NVMe/FC), 2021-02-16. https://www.blocksandfiles.com/flash/2021/02/16/pure-storage-ramps-up-enterprise-creds-with-ransomware-and-dr-support/1591949 (retrieved 2026-11-01); C. Hosterman, "What's New in Purity 6.1: NVMe-oF/Fibre Channel," 2021-02. https://www.codyhosterman.com/2021/02/whats-new-in-purity-6-1-nvme-of-fibre-channel/ (retrieved 2026-11-01).↩

27. Pure Storage, "Purity//FA 6.4 Release Highlights," n.d. https://blog.purestorage.com/purity-fa-releases/current-active-release-purity-fa-6-4-0 (retrieved 2026-11-01); OpenStack Cinder, "[Pure Storage] Add TCP transport type to NVMe driver" (requires Purity 6.4.2+), n.d. https://gitea09.opendev.org:3081/openstack/cinder/commit/dc77207e4c73950f1cacee5c9022586821ea6b59 (retrieved 2026-11-01).↩

28. SDxCentral, "Nutanix partners with Pure Storage in latest VMware assault," 2025-05. https://www.sdxcentral.com/news/nutanix-partners-with-pure-storage-in-latest-vmware-assault/ (retrieved 2026-11-01).↩

29. NetApp Knowledge Base, "Is NVMe over RoCE supported with ONTAP?" n.d. https://kb.netapp.com/on-prem/ontap/da/SAN/SAN-KBs/Is_NVME_over_ROCE_supported_with_Ontap (retrieved 2026-11-01; search-summary only).↩

30. NetApp, "NVMe configuration, support and limitations" (ONTAP 9 documentation), n.d. https://docs.netapp.com/us-en/ontap/nvme/support-limitations.html (retrieved 2026-11-01; search-summary only).↩

31. TechTarget, "NetApp OnTap 9.10.1 adds ransomware protection, NVMe/TCP," 2021. https://www.techtarget.com/searchstorage/news/252508661/NetApp-OnTap-9101-adds-ransomware-protection-NVMe-TCP (retrieved 2026-11-01).↩

32. WWT, "PowerStore 2.1: NVMe over TCP and SmartFabric Storage Software," n.d. (2022). https://www.wwt.com/article/powerstore-2-1-nvme-over-tcp-smartfabric-storage-software (retrieved 2026-11-01; search-summary only).↩

33. Channelbuzz, "Dell upgrades PowerStore software and unveils entry-level PowerStore 500 model," 2021-04. https://channelbuzz.ca/2021/04/dell-upgrades-powerstore-software-and-unveils-entry-level-powerstore-500-model-36437/ (retrieved 2026-11-01).↩

34. Blocks & Files, "More power for PowerStore: Dell adds NVMe/TCP networking to unified file/block array," 2021-09-28. https://blocksandfiles.com/2021/09/28/more-power-for-powerstore-dell-adds-nvme-tcp-networking-to-unified-fileblock-array/ (retrieved 2026-11-01); Dell Info Hub, "What's New with the Dell PowerStoreOS 2.1 Release?" 2022. https://infohub.delltechnologies.com/en-au/p/what-s-new-with-the-dell-powerstoreos-2-1-release (retrieved 2026-11-01).↩

35. Dell Technologies, "The future of software-defined networking for storage connectivity" (SmartFabric Storage Software), n.d. https://www.dell.com/fr-ca/blog/the-future-of-software-defined-networking-for-storage-connectivity/ (retrieved 2026-11-01).↩

36. NVM Express, "Which specifications are included in the refactored NVMe 2.0 specifications?" (FAQ), n.d. https://nvmexpress.org/?p=5558 (retrieved 2026-11-01).↩

37. Microsoft Learn, "NVME_CDW11_FEATURE_NUMBER_OF_QUEUES union (nvme.h)," n.d. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/nvme/ns-nvme-nvme_cdw11_feature_number_of_queues (retrieved 2026-11-01); NVM Express, "What makes NVMe architecture so efficient?" (FAQ), n.d. https://nvmexpress.org/faq-items/what-makes-nvme-architecture-so-efficient/ (retrieved 2026-11-01).↩

38. R. Davis (Mellanox), "Demonstrating NVMe Performance over Ethernet," SNIA Data Storage Innovation Conference, 2016. https://www.snia.org/sites/default/files/DSI/2016/presentations/stor_networks/Rob_Davis_Demonstrating_NVMe_Performance_Ethernet.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

39. SNIA, "Author of NVMe/TCP Spec Answers Your Questions," 2019. https://snia.org/blog/2019/author-nvmetm-tcp-spec-answers-your-questions (retrieved 2026-11-01).↩

40. Crehan Research (via GlobeNewswire), "Fibre Channel Networking Sales Grew 6% in 2025, Reports Crehan Research," 2026-03-23. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/03/23/3260519/0/en/Fibre-Channel-Networking-Sales-Grew-6-in-2025-Reports-Crehan-Research.html (retrieved 2026-11-01).↩

41. Broadcom, "Broadcom introduces the world's first quantum-safe Gen 8 128G SAN switch portfolio," 2025-11-19. https://investors.broadcom.com/news-releases/news-release-details/broadcom-introduces-worlds-first-quantum-safe-gen-8-128g-san (retrieved 2026-11-01).↩

8. 文件协议

英文原文：docs/02-protocols-and-networking/08-file-protocols.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 9 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 存储的作用 · 块协议与 NVMe-oF · 数据中心网络（有帮助）

要点速览（TL;DR）

- **文件协议承载的是对名称的操作，而不是对块的操作。** 服务器掌管命名空间、锁和字节的物理位置。NFS 统治 Linux 和 AI 集群；SMB 统治 Windows。
- **NFSv3 是无状态的；NFSv4.x 是有状态的**，具备租约（lease）、委托（delegation）和集成的锁机制。v4.1 增加了会话（session）和 **pNFS**；v4.2 增加了服务器端拷贝和稀疏文件。
- **传统 NAS 存在"单机头"问题。** 每个挂载点都指向一台服务器，因此每个字节都要穿过同一个控制器。解决办法按颠覆程度从低到高依次为：`nconnect`、RDMA、客户端多路径、pNFS、专有并行客户端。
- **pNFS 把控制路径与数据路径分离。** 客户端从元数据服务器获取一份布局（layout），然后直接、并行地对各数据服务器执行 I/O。Flex Files 布局（2018 年）允许这些数据服务器只是普通的 NFSv3 服务器。
- **厂商正在向"并行化，且使用 Linux 原生客户端"收敛。** Hammerspace、Everpure FlashBlade//EXA、Dell 和 NetApp 押注 pNFS；VAST 押注其多路径 NFS 客户端；Lustre、GPFS 和 WEKA 则押注专有客户端。

对 Everpure 战略的意义

GPU 服务器以 POSIX 文件系统的形式挂载数据、检查点和主目录，在 Linux 上这通常意味着 NFS——这也是 FlashBlade 的主要入口。因此，协议决定了交易的成败。专有并行客户端最快，但需要在每个 GPU 节点上安装软件、承受内核锁定并通过安全审查；标准 NFS 易于采用，但性能上限受制于服务器机头。

FlashBlade//EXA（2025 年 3 月）是 Pure Storage（现为 Everpure）在中间路线上的押注。它使用 pNFS：元数据经由 NFSv4.1/TCP 发送到 FlashBlade 元数据核心，数据经由 NFSv3/RDMA 直接发送到数据节点，且无需专有客户端[1]。竞争对手也在做同样的押注：2026 年 9 月，NetApp 宣布拟收购 PEAK:AIO（尚未完成），以便为 ONTAP 引入并行 NFS[2]；Dell 正在为 PowerScale 增加 pNFS Flex Files[3]。评估 EXA，需要弄清 pNFS 在哪些场景胜过 VAST 的多路径 NFS 或 Lustre 客户端、又在哪些场景不及；参见第 17 章和第 16 章。

核心概念

文件协议实际承载的内容

块协议说的是"读取 LBA 1,000,000 处的 8 个块"，含义交由主机的文件系统去解释。文件协议说的是"查找 `shard-00042.tar`"以及"在偏移 64 MiB 处读取 1 MiB"。由于服务器掌管命名空间和锁，多个客户端可以安全地共享数据，这正是 NAS 的意义所在。代价是：每个客户端都依赖服务器把名称转换为字节。

半导体类比。 在基于目录的缓存一致性协议中，由归属节点（home node）跟踪每条缓存行所在的位置。文件服务器就是这个归属节点，而传统 NAS 还要让数据也经过它。pNFS 则告诉请求方缓存行在哪里，让请求方以点对点方式直接获取。

NFSv3：天生无状态

NFSv3（RFC 1813，1995 年）[4]运行在 Sun RPC 之上。每个请求都携带一个不透明的**文件句柄（file handle）**，且各自独立；服务器不跟踪打开状态，因此重启之后客户端只需重试即可。正是这种简单性，让 v3 至今仍是部署最广泛的版本。无状态有三项代价：

- **锁机制位于协议之外**，依赖脆弱的 NLM/NSM 旁路协议。
- **一致性是"close-to-open"（关闭后打开一致性）。** 客户端会把属性缓存几秒，在 `open()` 时重新验证，在 `close()` 时刷新。只有在你关闭文件、而另一个客户端重新打开它之后，对方才能保证看到你的写入。
- **路径中的每一级都要一次往返。** 在第一个 `READ` 之前，每一级路径都需要一次 `LOOKUP`，外加若干 `GETATTR`。

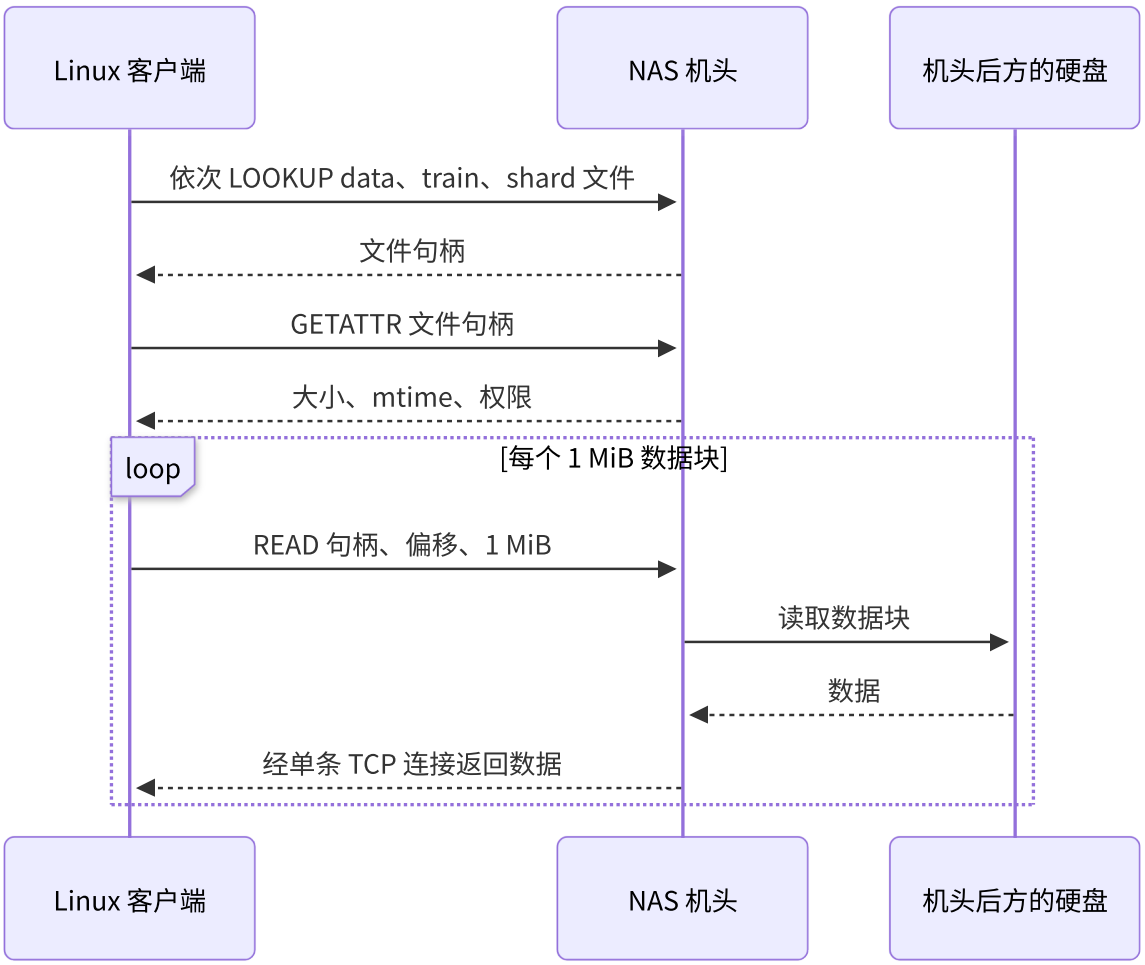


图 8.1 — 在 NFSv3 中，每一步元数据操作和每一个数据字节都要经过掌管该挂载点的那台服务器，因此这台服务器的 CPU 和网卡决定了性能上限。

NFSv4.0、4.1 与 4.2：状态、会话、布局

NFSv4.0（2003 年的 RFC 3530，后修订为 RFC 7530）[5]让 NFS 变成有状态协议。客户端在可续期的**租约**下 `OPEN` 文件，锁机制也成为协议的一部分。**委托**赋予某个客户端对某文件的独占缓存权，直到服务器召回。**COMPOUND** 把多个操作（如 LOOKUP、GETATTR 和 READ）打包成一次往返。它只使用一个端口，并支持 Kerberos 和 ACL。代价是重启后需要一段宽限期，供客户端回收状态。

NFSv4.1（2010 年的 RFC 5661，现为 RFC 8881）[6]增加了**会话**（使重试具有恰好一次（exactly-once）语义）、**链路聚合（trunking）**（把一个会话分散到多条连接上）以及 **pNFS**。**NFSv4.2**（RFC 7862，2016 年）[7]增加了服务器端拷贝、稀疏文件、I/O 提示、带标签的 NFS（labeled NFS），以及 pNFS 服务器用来引导客户端的布局统计与错误报告。**Flex Files 布局**（RFC 8435，2018 年）[8]允许数据服务器只使用普通的 NFSv3，并允许客户端镜像写入。

单机头瓶颈与逐级升级的解决方案

TCP 连接的每一端大致由一个 CPU 核心和一个网卡队列服务。VAST 的文档指出，在 100 Gb/s 网卡上，一个普通的 NFS/TCP 挂载约可达到 2–2.5 GB/s[9] [VERIFY: 仅见于搜索摘要]。**算例**：一台配有两个 400 Gb/s 存储端口的 GPU 服务器可吸收 $2 \times 50 = 100$ GB/s，相当于 $100 \div 2.25 \approx 44$ 条这样的连接。放大到 500 台

服务器就是 50 TB/s，远超任何一对控制器的能力；横向扩展 NAS 节点往往还要在后台进行东西向的数据转发。五种解决办法，按颠覆程度从低到高排列（图 8.2）：

1. **`nconnect`**（Linux 5.3，2019 年）可为每个挂载点向同一服务器地址打开最多 16 条 TCP 连接[10]。VAST 称在一块 100 Gb/s 网卡上约可达 11 GB/s[11]：管道更多了，机头还是同一个。
2. **NFS over RDMA**（RFC 8166/8267，2017 年）[12]让服务器把批量数据直接放入客户端内存，节省拷贝和 CPU。这也是 GPUDirect Storage 在 NFS 上的运行方式：NVIDIA 的 GDS 驱动支持 NFS/RDMA[13]。VAST 称在 100 GbE 上每条 RDMA 连接约可达 8–8.5 GB/s[14]。
3. **客户端多路径**把一个挂载点分散到多块本地网卡和多个服务器 IP 上。VAST 为此发布了自己构建的 Linux NFS 客户端版本，覆盖基于 TCP 或 RDMA 的 NFSv3 和 NFSv4.1，并报告在一台配有 8 块 200 Gb/s 网卡并启用 GDS 的 DGX A100 上达到 162 GiB/s（公司自述）[15]。线路协议是标准的，客户端模块则是 VAST 自己的。它之所以可行，是因为在 DASE 中任何节点都可以服务任何文件。
4. **pNFS** 修改了协议本身，让数据绕过机头（图 8.3）。
5. **专有并行客户端**（Lustre、IBM Storage Scale/GPFS、WEKA、BeeGFS）在客户端上完全取代 NFS。

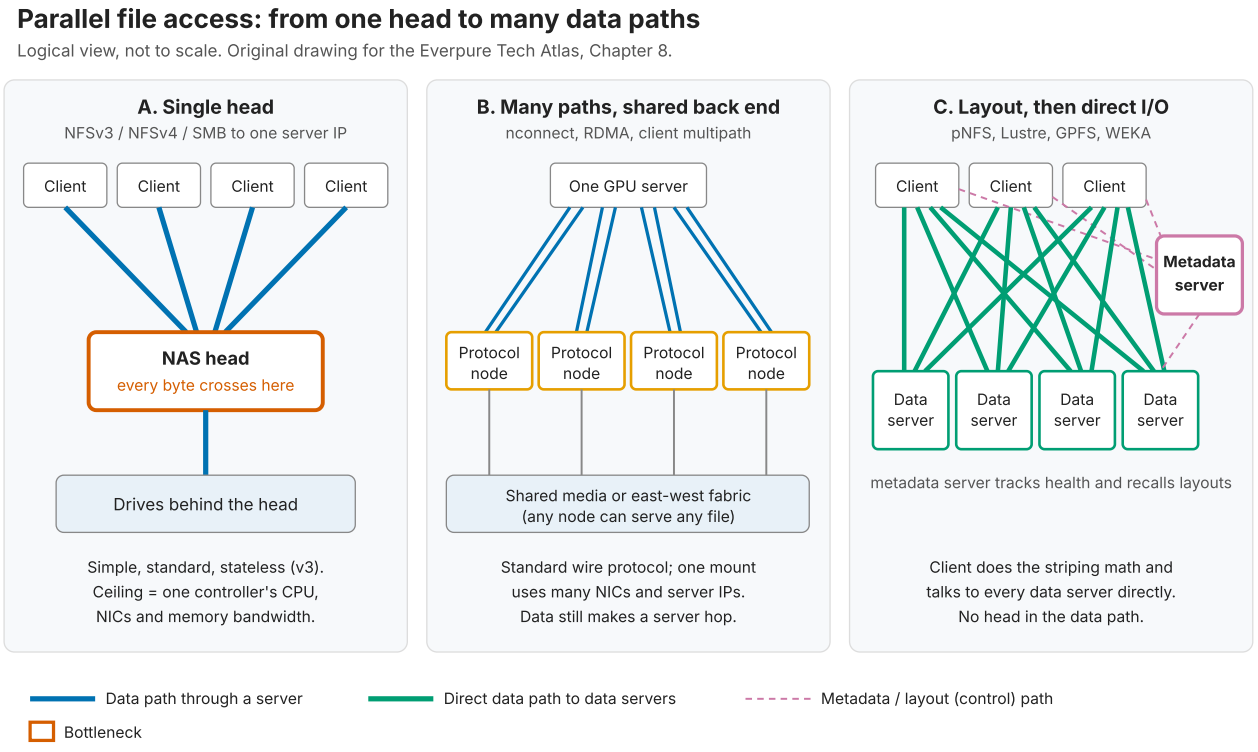


图 8.2 — 逐级升级的路径从"向同一机头接入更多管道"（A 到 B）走向"把机头移出数据路径"（C）。

pNFS 的工作原理

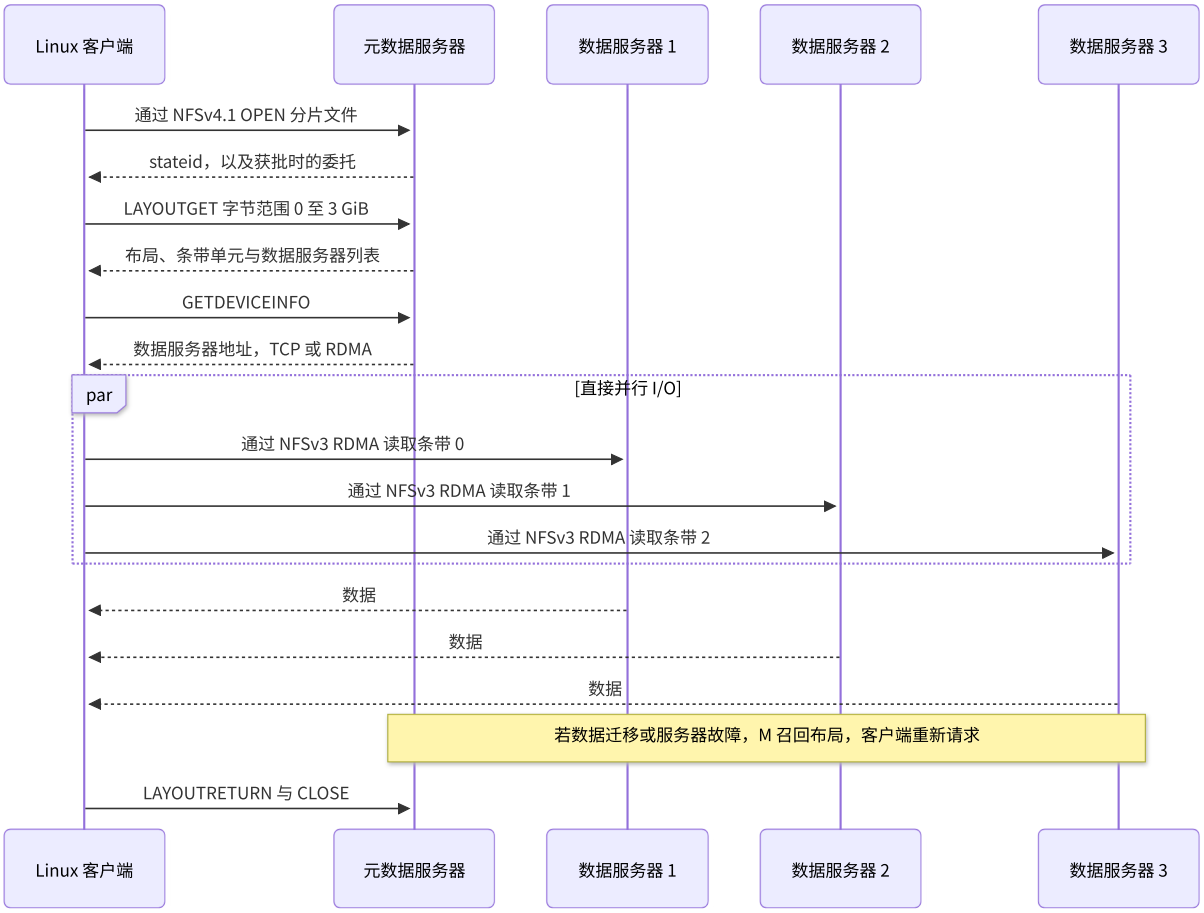


图 8.3 — pNFS 对每个文件或范围只访问一次元数据服务器，随后并行地从多台服务器流式读取数据，因此吞吐量随数据服务器数量扩展，而不受元数据服务器限制。

有三个特性值得关注。第一，**条带计算由客户端完成**：客户端根据条带单元和服务器列表算出偏移 X 位于哪台服务器，就像 Lustre 客户端利用其条带映射所做的那样。第二，**布局是可召回的租约**：再平衡、故障或存在冲突的写入方都会触发召回，客户端随后重新获取布局，或经由元数据服务器发送 I/O。第三，**布局类型各不相同**。"files"布局要求数据服务器支持 NFSv4.1，block 和 SCSI 布局则指向 LUN。Flex Files 接受普通的 NFSv3 服务器，这就是 Hammerspace 和 FlashBlade//EXA 在数据这一段使用 NFSv3 的原因[1617]。

SMB3：Windows 一侧

SMB 3.0（Windows Server 2012）增加了 **Multichannel**（自动把一个会话分散到多块网卡上）、**SMB Direct**（基于 iWARP、InfiniBand 或 RoCE 的 SMB over RDMA）以及透明故障切换[1819]。Multichannel 还能检测 RDMA 适配器，SMB Direct 在 Windows Server 2022 中增加了加密[20]。SMB3 功能完备，但在 Linux GPU 节点上很少见；它的重要性体现在媒体、Windows 分析业务以及作为多协议支持的勾选项。

POSIX 语义，以及 AI 数据加载器为何需要它

AI 软件是按照 POSIX 编写的：`open`、任意偏移的 `read`、`mmap`、`fsync`、原子 `rename`。数据加载器在分片内部随机读取样本；检查点程序先写临时文件再将其重命名。NVIDIA 的 NIXL 和 Dynamo KV 分层对磁盘使用 POSIX 后端，NVIDIA 的云合作伙伴规范也要求使用带 POSIX 访问控制的 NFSv4 主目录[21]。S3 的份额正在

上升：MLPerf Storage v3.0（2026 年 9 月）中约六分之一的提交使用 S3[22]。但 S3 没有重命名、追加或部分覆盖写，因此大多数训练代码仍然期望使用挂载点（第 9 章）。

POSIX 有多重要取决于访问模式。以读为主的数据集和"先写后重命名"的检查点在 close-to-open 下是安全的。**多个进程同时写同一个共享文件**则不安全，例如 1,024 个 rank 同时写一个检查点文件。这需要字节范围锁和跨客户端的即时可见性，Lustre、GPFS 和 WEKA 客户端通过分布式锁管理器提供这些能力。这正是安装专有客户端所换来的东西。

对比

协议	状态模型	锁机制	并行数据路径	RDMA	客户端	最适合场景
NFSv3	无状态	旁路协议（NLM）	否：每个挂载点一台服务器（多路径需要厂商客户端）	是（NFS/RDMA）	所有操作系统内置	简单的共享数据、遗留应用、pNFS 数据段
NFSv4.1 / 4.2（不含 pNFS）	有状态：租约、委托、会话	集成，基于租约	仅链路聚合；数据仍来自一台服务器	是	所有现代 Linux 内置	主目录、安全的多租户 NAS
pNFS（v4.1+, Flex Files）	元数据服务器有状态；数据服务器简单	经由元数据服务器	**是**：直连多台数据服务器	数据段支持	Linux 原生 NFSv4.1/4.2 客户端	无需定制客户端的大规模 AI 训练/推理
SMB3	有状态会话、租约	集成（oplocks /租约）	跨网卡 Multichannel，同一服务器	SMB Direct	Windows 原生；Linux CIFS	Windows、媒体、VDI、企业共享
专有并行（Lustre、GPFS、WEKA）	有状态，分布式锁管理器	完整 POSIX 字节范围锁	**是**：客户端跨存储服务器条带化	原生（IB/RoCE；WEKA 用 DPDK）	厂商内核模块或代理	最大规模的 HPC/AI 集群、共享文件写入

表 8.1 — 只有 pNFS 和专有客户端能把服务器机头移出数据路径；pNFS 做到这一点所用的客户端早已在内核中。

专有路线是有代价的。Lustre 客户端于 2018 年离开 Linux staging 树，目前在内核树外维护[23]，因此 GPU 集群的每次内核更新都要等待与之匹配的客户端版本。WEKA 的客户端可以借助 DPDK 绕过内核网络栈[24]，以占用专用核心为代价换取速度。

Everpure 的做法与竞争对手对比

厂商 / 产品	面向客户端的方式	客户端软件	备注
Everpure FlashBlade//S	NFSv3/4.1、SMB、S3；`nconnect`；NFS over RDMA	原生	横向扩展 NAS；Everpure 文档说明在 ⩾ 5.3 的内核上支持 nconnect[25]；据报道自 Purity//FB 4.3.4（2023 年底）起支持结合 GDS 的 NFS over RDMA[26] [VERIFY: 仅见于搜索摘要；需在 Purity//FB 发布说明中确认]
Everpure FlashBlade//EXA	pNFS：NFSv4.1/TCP 连接元数据核心，NFSv3/RDMA 连接数据节点	Linux 原生客户端	元数据核心由 1–10 个 FlashBlade 机箱组成；发布时数据节点为现成通用硬件[27][28]
VAST Data	NFSv3/4.1、NFS/RDMA、SMB、S3	可选的 VAST NFS 多路径客户端	未发现公开的 pNFS 支持：其 NFS 客户端文档（v4.5，2026 年）列出了 NFSv3 和 v4.1 的多路径，未提及 pNFS[29]；DASE 使任何节点都是有效目标[30]

厂商 / 产品	面向客户端的方式	客户端软件	备注
Hammerspace	基于现有 NFS 存储的 pNFS Flex Files	Linux 原生 NFSv4.2 客户端	元数据位于 Anvil 服务器[31]；为 Meta 的 24k GPU 集群共同开发了并行 NFS[32]
Dell PowerScale / Lightning FS	带独立元数据服务器的 pNFS Flex Files（2026 年）	原生	Lightning FS 面向 >16k GPU / 4 TB/s 规模的站点[33]
NetApp ONTAP / AFX	NFSv4.1 pNFS、链路聚合；PEAK:AIO 横向扩展元数据即将引入	原生	交易于 2026-09-25 宣布；条款未披露[34][35]
WEKA、DDN EXAScaler、IBM Storage Scale	专有 POSIX 客户端（另有 NFS/SMB/S3 网关）	厂商客户端	单客户端吞吐量最高且具备完整 POSIX；部署负担最重[36]

表 8.2 — 应对单机头问题的三种答案：在标准 NFS 上使用更好的客户端（VAST）、采用 pNFS 标准（Everpure EXA、Hammerspace、Dell、NetApp），或使用专有客户端（WEKA、DDN、IBM）。

最强版本论证（steelman）。 专有客户端在共享文件写入方面仍然最稳妥。VAST 的多路径无需每次打开文件都访问元数据服务器，就能获得 pNFS 的大部分带宽，且客户端比 Lustre 轻量得多。pNFS 是唯一一种利用发行版自带客户端就能把机头移出数据路径的方案。Hammerspace 援引了一项基于上游 NFSv4.2 客户端、10 节点生产环境的 IO500 成绩（公司自述）[37]。

pNFS 的薄弱之处。 它的表现取决于各发行版的 Linux 客户端，而该客户端的一位上游维护者正是 Hammerspace 的 CTO[38]。在频繁变动的情况下，布局召回可能导致客户端停顿，元数据也会成为扩展的瓶颈点。基于公开信息，战略团队可以评估的选项包括：

- EXA 的 NFSv3/RDMA 数据段把 GDS 数据送入 GPU 显存的效果如何：Portworx 文档描述了 EXA 文件系统基于 RDMA NFS 的 GDS[39] [VERIFY: 仅见于搜索摘要]，但 NVIDIA 对 EXA 的认证以及实测的单客户端数据尚未公开；
- FlashBlade//S 是否应增加 pNFS，从而形成从企业级到 EXA 的统一协议叙事；
- Everpure 应在多大程度上投资上游的 Linux pNFS 客户端——所有 pNFS 厂商共用这一客户端。

历史与发展轨迹

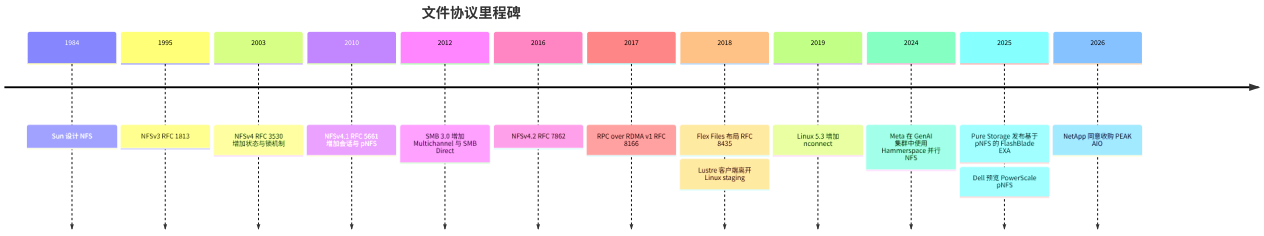


图 8.4 — pNFS 标准自 2010 年就已存在，但直到 Flex Files（2018 年）出现、上游 Linux 客户端成熟之后，才在 AI 规模上得到采用；2024–2026 年是各大厂商纷纷投入的时期。

在 15 年里，pNFS 一直是一个在寻找市场的标准，而 HPC 领域运行的是 Lustre 或 GPFS。随后，Flex Files 和更好的上游客户端消除了对专用数据服务器的需求，而 AI 买方——尤其是拥有数千个 GPU 节点的新兴 GPU 云（neocloud）——抵触专有内核模块。值得关注的方向：上游 NFSv4.2 客户端的进展（属性委托、更快的故障切换以及客户端纠删码在 2024 年均在开发中[40]）、pNFS 数据段上的 GDS，以及 S3-over-RDMA 是否会吸收检查点和 KV 缓存流量（第 32 章）。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
`nconnect` 最大连接数	每个挂载点 16 条	Linux 内核 ⩾ 5.3	Dell InfoHub[41]
单个 NFS/TCP 挂载，100 GbE	约 2–2.5 GB/s	厂商实测；使用 nconnect 约 11 GB/s	VAST KB[42]
单条 NFS/RDMA 连接，100 GbE	约 8–8.5 GB/s	厂商实测	VAST KB[43]
多路径 NFS 写入单台 DGX A100	162 GiB/s	8×200 Gb/s 网卡 + GDS；公司自述	VAST 博客[44]
FlashBlade//EXA 读取目标	>10 TB/s，单一命名空间	公司自述，初步数据	Everpure 简报[45]
喂饱一台 100 GB/s GPU 服务器所需连接数	约 44 条单 TCP 流	100 ÷ 2.25 GB/s	算例
MLPerf Storage v3.0 中使用 S3 的比例	约 1/6 的提交	其余使用 POSIX 文件访问	MLCommons，2026-09-01[46]
Dell Lightning FS 目标	>16k GPU 或 >4 TB/s	公司自述的定位	Blocks & Files，2025-11-17[47]

对话手册

向产品经理提的问题

1. "EXA 为什么选择 pNFS，而不是专有客户端或多路径客户端？" 高质量回答：采用阻力（GPU 节点上无需内核模块，新兴 GPU 云的安全审查更快），同时坦率说明代价：共享文件写入以及对发行版客户端的依赖。
2. "我们验证了哪些发行版和内核？在较旧的 RHEL 上会怎样？" 高质量回答：最低版本要求、已知客户端缺陷、回退路径。
3. "与 VAST 相比，多路径 NFS 在哪些方面与我们持平，直连路径又在哪些方面胜出？" 高质量回答：单客户端和总体性能数字，并说明双方测试时是否启用了 GDS。

向工程师提的问题

1. "检查点写到一半时某个数据节点故障，在途 I/O 会怎样？" 高质量回答：布局召回、重试或回退、获取新布局所需时间，以及写入是如何受到保护的。
2. "我们下发的是哪种布局类型？条带化和冗余由谁负责？" 高质量回答：点明是 Flex Files 还是 files 布局，给出条带单元，并说明客户端是否做镜像。

3. "元数据核心能维持多高的 create/open 速率？最先饱和的是什么？" 高质量回答：给出每机箱的数字，并说明最先触及上限的是打开操作、布局还是目录锁（第 21 章）。

不要这样说：

- "pNFS 是新东西。"它在 2010 年就已标准化。新的是 Flex Files、成熟的客户端和 AI 需求。
- "NFS 不能用 RDMA。"NFS/RDMA 已经标准化，而且是常见的 GDS 路径。
- "nconnect 让 NFS 实现了并行。"同一台服务器，只是连接更多。
- "NFS 就是 POSIX。"它是 close-to-open 一致性：读取没问题，并发写共享文件则不行。
- "VAST 使用 pNFS。"它的并行性来自对全共享后端的多路径访问。

深入阅读（可选，L3 指引）

- RFC 8881 §12–13（pNFS 与 file 布局）、RFC 8435（Flex Files）、RFC 8166/8267（RPC-over-RDMA）。
- Trond Myklebust，"Advancements in pNFS and NFSv4.2"，SNIA SDC 2024[48]。
- Linux `fs/nfs/flexfilelayout/` 与 `net/sunrpc/xprtrdma/`；`nfs(5)` 中关于 `nconnect`、`actimeo`、`nocto` 和 `proto=rdma` 的说明。
- 完整的并行文件系统（Lustre MDS/OSS、GPFS 令牌）：第 17 章。

关键术语

- **文件句柄（File handle）** — NFS 中用于指代文件的不透明服务器令牌。
- **Close-to-open 一致性（Close-to-open consistency）** — 写入仅在关闭并重新打开后才对他人可见。
- **租约 / 委托（Lease / delegation）** — NFSv4 中有时限的状态；可召回的独占缓存权。
- **pNFS 布局（pNFS layout）** — 标明哪些数据服务器持有哪些字节范围的映射。
- **Flex Files** — 数据服务器可以是普通 NFSv3 的 pNFS 布局。
- **nconnect** — Linux 选项，每个挂载点最多 16 条 TCP 连接。
- **SMB Multichannel / SMB Direct** — SMB3 的多连接与 RDMA 传输。
- 其余术语参见术语表。

资料来源

1. Everpure, "Technical Brief: FlashBlade//EXA," n.d. (2025). https://www.everpuredata.com/content/dam/pdf/en/technical-briefs/tb-flashblade-exa.pdf (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "How Pure Storage developed its disaggregated FlashBlade//EXA system," 2025-04-17. https://blocksandfiles.com/2025/04/17/how-pure-storage-developed-its-disaggregated-flashblade-exa-system/ (retrieved 2026-11-01).↩

2. NetApp, "NetApp Announces Intent to Acquire PEAK:AIO to Advance Scalable AI Infrastructure Architecture," 2026-09-25. https://s21.q4cdn.com/371534297/files/doc_news/NetApp-Announces-Intent-to-Acquire-PEAKAIO-to-Advance-Scalable-AI-Infrastructure-Architecture-2026.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

3. Blocks & Files, "Dell PowerScale gets struck by Lightning and goes parallel," 2025-11-17. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/11/17/dell-powerscale-gets-struck-by-lightning-and-goes-parallel/1711291 (retrieved 2026-11-01).↩

4. IETF, "RFC 1813: NFS Version 3 Protocol Specification," 1995-06. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1813 (retrieved 2026-11-01).↩

5. IETF, "RFC 7530: Network File System (NFS) Version 4 Protocol" (obsoletes RFC 3530 of 2003-04), 2015-03. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7530 (retrieved 2026-11-01).↩

6. IETF, "RFC 8881: Network File System (NFS) Version 4 Minor Version 1 Protocol" (obsoletes RFC 5661 of 2010-01), 2020-08. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8881 (retrieved 2026-11-01).↩

7. IETF, "RFC 7862: Network File System (NFS) Version 4 Minor Version 2 Protocol," 2016-11. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7862 (retrieved 2026-11-01).↩

8. IETF, "RFC 8435: Parallel NFS (pNFS) Flexible File Layout," 2018-08. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8435 (retrieved 2026-11-01).↩

9. VAST Data, "NFS Features for Enhanced Performance" (knowledge base), n.d. https://kb.vastdata.com/documentation/docs/nfs-features-for-enhanced-performance (retrieved 2026-11-01).↩

10. Dell Technologies InfoHub, "PowerScale best practices for semiconductor EDA design environments: nconnect option," n.d. https://infohub.delltechnologies.com/en-au/l/powerscale-best-practices-for-semiconductor-eda-design-environments/nconnect-option (retrieved 2026-11-01).↩

11. VAST Data, "NFS Features for Enhanced Performance" (knowledge base), n.d. https://kb.vastdata.com/documentation/docs/nfs-features-for-enhanced-performance (retrieved 2026-11-01).↩

12. IETF, "RFC 8166: Remote Direct Memory Access Transport for Remote Procedure Call, Version 1," 2017-06, https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8166; and "RFC 8267: NFS Upper-Layer Binding to RPC-over-RDMA Version 1," 2017-10, https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8267 (retrieved 2026-11-01).↩

13. NVIDIA, "GPUDirect Storage Filesystem Kernel Driver (nvidia-fs)," n.d. https://docs.nvidia.com/gpudirect-storage/nvidia_fs/index.html (retrieved 2026-11-01).↩

14. VAST Data, "NFS Features for Enhanced Performance" (knowledge base), n.d. https://kb.vastdata.com/documentation/docs/nfs-features-for-enhanced-performance (retrieved 2026-11-01).↩

15. VAST Data, "Achieve high bandwidth performance with NFS enhancements from VAST Data" (blog), n.d. (c. 2020). https://vastdata.com/blog/meet-your-need-for-speed-with-nfs (retrieved 2026-11-01); VAST Data, "7. VAST Client NFS Multipathing" (knowledge base), n.d. https://kb.vastdata.com/docs/7-vast-client-nfs-multipathing (retrieved 2026-11-01).↩

16. Everpure, "Technical Brief: FlashBlade//EXA," n.d. (2025). https://www.everpuredata.com/content/dam/pdf/en/technical-briefs/tb-flashblade-exa.pdf (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "How Pure Storage developed its disaggregated FlashBlade//EXA system," 2025-04-17. https://blocksandfiles.com/2025/04/17/how-pure-storage-developed-its-disaggregated-flashblade-exa-system/ (retrieved 2026-11-01).↩

17. IETF, "RFC 8435: Parallel NFS (pNFS) Flexible File Layout," 2018-08. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8435 (retrieved 2026-11-01).↩

18. Microsoft Learn, "SMB Direct," n.d. https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/file-server/smb-direct (retrieved 2026-11-01).↩

19. Microsoft Support, "SMB 3.0 features in Windows Server 2012 file server" (KB 2709568), n.d. https://support.microsoft.com/kb/2709568 (retrieved 2026-11-01).↩

20. Microsoft Learn, "SMB Direct," n.d. https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/file-server/smb-direct (retrieved 2026-11-01).↩

21. NVIDIA Docs, "NVIDIA Requirements for AI Clouds: Storage requirements," n.d. https://docs.nvidia.com/dsx/ncp/nvidia-requirements-for-ai-clouds/storage-requirements (retrieved 2026-11-01).↩

22. MLCommons via GlobeNewswire, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/01/3354412/0/en/mlcommons-releases-new-mlperf-storage-v3-0-benchmark-results.html (retrieved 2026-11-01); StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

23. The Register, "Linux 4.18-rc1 removes Lustre filesystem," 2018-06-18. https://www.theregister.com/2018/06/18/linux_4_18_rc_1_removes_lustre_filesystem/ (retrieved 2026-11-01); LWN.net, "Getting Lustre upstream," 2025. https://lwn.net/Articles/1025268 (retrieved 2026-11-01).↩

24. WEKA, "Networking in WEKA" (docs v5.0), n.d. https://docs.weka.io/5.0/weka-system-overview/networking-in-wekaio (retrieved 2026-11-01).↩

25. Everpure Support, "NFS on SUSE/openSUSE: Performance Optimization," n.d. https://support.everpuredata.com/r/linux/suse-nfs-best-practices-performance-optimization (retrieved 2026-11-01).↩

26. iThome (Taiwan), overview of GPUDirect Storage support among storage vendors (Pure Storage FlashBlade//S: NFS over RDMA, Purity//FB 4.3.4 or later, from October 2023), n.d. https://www.ithome.com.tw/tech/165670 (retrieved 2026-11-01; search-summary only, host not fetchable).↩

27. Everpure, "Technical Brief: FlashBlade//EXA," n.d. (2025). https://www.everpuredata.com/content/dam/pdf/en/technical-briefs/tb-flashblade-exa.pdf (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "How Pure Storage developed its disaggregated FlashBlade//EXA system," 2025-04-17. https://blocksandfiles.com/2025/04/17/how-pure-storage-developed-its-disaggregated-flashblade-exa-system/ (retrieved 2026-11-01).↩

28. Pure Storage, "FlashBlade//EXA for AI" (solution brief), 2025. https://www.purestorage.com/content/dam/pdf/en/solution-briefs/sb-flashblade-exa-ai.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

29. VAST Data, "VAST NFS documentation v4.5," 2026-04. https://vastnfs.vastdata.com/docs/4.5/index.html (retrieved 2026-11-01; search-summary only).↩

30. VAST Data, "Achieve high bandwidth performance with NFS enhancements from VAST Data" (blog), n.d. (c. 2020). https://vastdata.com/blog/meet-your-need-for-speed-with-nfs (retrieved 2026-11-01); VAST Data, "7. VAST Client NFS Multipathing" (knowledge base), n.d. https://kb.vastdata.com/docs/7-vast-client-nfs-multipathing (retrieved 2026-11-01).↩

31. Futurum, "Hammerspace shows storage acceleration for AI training at AI Field Day," n.d. https://futurumgroup.com/insights/hammerspace-shows-storage-acceleration-for-ai-training-at-ai-field-day (retrieved 2026-11-01); Hammerspace, "Hyperscale NAS," n.d. https://hammerspace.com/hyperscale-nas/ (retrieved 2026-11-01).↩

32. Meta Engineering, "Building Meta's GenAI Infrastructure," 2024-03-12. https://engineering.fb.com/2024/03/12/data-center-engineering/building-metas-genai-infrastructure/ (retrieved 2026-11-01).↩

33. Blocks & Files, "Dell PowerScale gets struck by Lightning and goes parallel," 2025-11-17. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/11/17/dell-powerscale-gets-struck-by-lightning-and-goes-parallel/1711291 (retrieved 2026-11-01).↩

34. NetApp, "NetApp Announces Intent to Acquire PEAK:AIO to Advance Scalable AI Infrastructure Architecture," 2026-09-25. https://s21.q4cdn.com/371534297/files/doc_news/NetApp-Announces-Intent-to-Acquire-PEAKAIO-to-Advance-Scalable-AI-Infrastructure-Architecture-2026.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

35. NetApp, "Parallel NFS" (ONTAP 9 documentation), 2026-02. https://docs.netapp.com/us-en/ontap/pdfs/sidebar/Parallel_NFS.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

36. WEKA, "Networking in WEKA" (docs v5.0), n.d. https://docs.weka.io/5.0/weka-system-overview/networking-in-wekaio (retrieved 2026-11-01).↩

37. Hammerspace via Business Wire, "Hammerspace Breaks IO500 Barriers: First Standards-Based Linux + NFS System To Achieve True HPC-Class Performance," 2025-11-20. https://www.businesswire.com/news/home/20251120823774/en/Hammerspace-Breaks-IO500-Barriers-First-Standards-Based-Linux-NFS-System-To-Achieve-True-HPC-Class-Performance (retrieved 2026-11-01).↩

38. SNIA, Trond Myklebust (Hammerspace), "Advancements in pNFS and NFSv4.2," SDC 2024 (posted 2025-05). https://snia.org/sites/default/files/2025-05/SNIA-SDC2024-Myklebust-Advancements-in-PNFS-NFSv4.2.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

39. Portworx, "Enable the FlashArray and FlashBlade driver" (FlashBlade//EXA file systems with GPUDirect Storage over RDMA NFS), n.d. https://docs.portworx.com/portworx-enterprise/platform/configure-portworx-components/enable-fa-fb-driver (retrieved 2026-11-01; search-summary only, host not fetchable).↩

40. SNIA, Trond Myklebust (Hammerspace), "Advancements in pNFS and NFSv4.2," SDC 2024 (posted 2025-05). https://snia.org/sites/default/files/2025-05/SNIA-SDC2024-Myklebust-Advancements-in-PNFS-NFSv4.2.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

41. Dell Technologies InfoHub, "PowerScale best practices for semiconductor EDA design environments: nconnect option," n.d. https://infohub.delltechnologies.com/en-au/l/powerscale-best-practices-for-semiconductor-eda-design-environments/nconnect-option (retrieved 2026-11-01).↩

42. VAST Data, "NFS Features for Enhanced Performance" (knowledge base), n.d. https://kb.vastdata.com/documentation/docs/nfs-features-for-enhanced-performance (retrieved 2026-11-01).↩

43. VAST Data, "NFS Features for Enhanced Performance" (knowledge base), n.d. https://kb.vastdata.com/documentation/docs/nfs-features-for-enhanced-performance (retrieved 2026-11-01).↩

44. VAST Data, "Achieve high bandwidth performance with NFS enhancements from VAST Data" (blog), n.d. (c. 2020). https://vastdata.com/blog/meet-your-need-for-speed-with-nfs (retrieved 2026-11-01); VAST Data, "7. VAST Client NFS Multipathing" (knowledge base), n.d. https://kb.vastdata.com/docs/7-vast-client-nfs-multipathing (retrieved 2026-11-01).↩

45. Everpure, "Technical Brief: FlashBlade//EXA," n.d. (2025). https://www.everpuredata.com/content/dam/pdf/en/technical-briefs/tb-flashblade-exa.pdf (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "How Pure Storage developed its disaggregated FlashBlade//EXA system," 2025-04-17. https://blocksandfiles.com/2025/04/17/how-pure-storage-developed-its-disaggregated-flashblade-exa-system/ (retrieved 2026-11-01).↩

46. MLCommons via GlobeNewswire, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/01/3354412/0/en/mlcommons-releases-new-mlperf-storage-v3-0-benchmark-results.html (retrieved 2026-11-01); StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

47. Blocks & Files, "Dell PowerScale gets struck by Lightning and goes parallel," 2025-11-17. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/11/17/dell-powerscale-gets-struck-by-lightning-and-goes-parallel/1711291 (retrieved 2026-11-01).↩

48. SNIA, Trond Myklebust (Hammerspace), "Advancements in pNFS and NFSv4.2," SDC 2024 (posted 2025-05). https://snia.org/sites/default/files/2025-05/SNIA-SDC2024-Myklebust-Advancements-in-PNFS-NFSv4.2.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

9. 对象存储与 S3

英文原文：docs/02-protocols-and-networking/09-object-storage-and-s3.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 9 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 存储的作用 · 文件协议 · 面向存储的数据中心网络

要点速览（TL;DR）

- **S3 是基于 HTTP 的 REST API。** 客户端把完整对象以某个键（key）PUT 进存储桶（bucket），再用 GET 取回；每个请求都要签名（SigV4），也都要计费。没有目录、没有原地修改、没有锁：这正是它能够扩展的原因。
- **命名空间是扁平的；LIST 和小对象是薄弱环节。** "文件夹"只是键前缀。LIST 以每次 1,000 个键的方式分页遍历索引，按请求计收的费用可能超过存储费本身。
- **AWS S3 自 2020 年 12 月起提供强一致性。** 其他 S3 兼容系统表现不一，跨站点时尤其如此。
- **S3 正在成为默认的 AI 数据接口。** 湖仓（lakehouse）、数据加载器、检查点库和 KV 缓存层都以它为目标，AWS 还在不断推出 Express One Zone、S3 Tables 和 S3 Vectors。
- **S3 over RDMA 消除了"性能不够"这一借口。** HTTP 保留控制路径，RDMA 则把字节直接搬进 GPU 显存；实现方式包括 NVIDIA 的 cuObject 库（Cloudian、Dell 和 HPE 已采用）以及 MinIO 等厂商的独立实现。

对 Everpure 战略的意义

对 AI 买家而言，问题正从"文件还是对象？"转向"你的 S3 有多快？"。MLPerf Storage v3.0（2026 年 9 月）新增了 S3 访问层，约六分之一的提交结果使用了它[1]。Pure Storage 将 FlashBlade 打造为统一的高速文件与对象平台，并于 2025 年 6 月为 FlashArray 增加了 S3[2]，这与 S3 优先的趋势相契合。

威胁在于来自两个方向的商品化。借助 RDMA，对象原生厂商（Cloudian、MinIO、HPE、Dell）可以竞标过去需要并行文件系统才能承担的 GPU 供数工作。与此同时，AWS 正把表管理、向量检索和低延迟层级纳入 S3 本身。关键问题在于：Everpure 的 S3 在小对象、LIST 和 RDMA 方面表现如何，其价值究竟在协议本身还是在协议背后的数据服务。对象存储的内部设计见第 18 章。

核心概念

模型：存储桶、键、完整对象

对象（object）是一段字节数据加上元数据（大小、ETag、校验和、用户标签）。对象存放在**存储桶（bucket）**中——存储桶是策略、区域、计费和版本控制的单位——并通过最长 1,024 字节的**键（key）**寻址。`s3://training/imagenet/train/0001.jpg` 看起来像路径，但斜杠没有任何含义：它只是扁平命名空间中的一个键，控制台里的"文件夹"不过是按前缀列出的结果。

有三项设计选择使它区别于文件系统（第 8 章）：

1. **整对象写入。** 一次 PUT 以原子方式创建或替换整个对象。无法原地写入第 4,096–8,191 字节，也没有低成本的重命名："重命名文件夹"意味着复制并删除其下的每一个键。
2. **没有会话或锁。** 每个请求相互独立。条件写入（`If-None-Match: *`、`If-Match: <ETag>`）让第一个写入者胜出，之后的写入者收到 `412 Precondition Failed`[3]。
3. **元数据很薄。** 没有 POSIX 权限、硬链接或 mtime 语义；访问控制由存储桶策略和 IAM 负责。

半导体类比：S3 是行星级规模的 FTL。 NAND 不能覆写页，因此 FTL 会写到别处、重新映射，之后再做垃圾回收（第 3 章）。S3 的覆写同样是一个新的不可变版本，再加上索引中的一次指针切换。支持原地修改的文件系统则更接近可按字节寻址的 DRAM。正是不可变性让对象存储可以激进地使用纠删码、在任何位置缓存，并且无需一致性协调流量即可复制。

一次 PUT 的剖析

AWS 不公开 S3 的内部实现；以下是通用模式（组件名称为示意）：

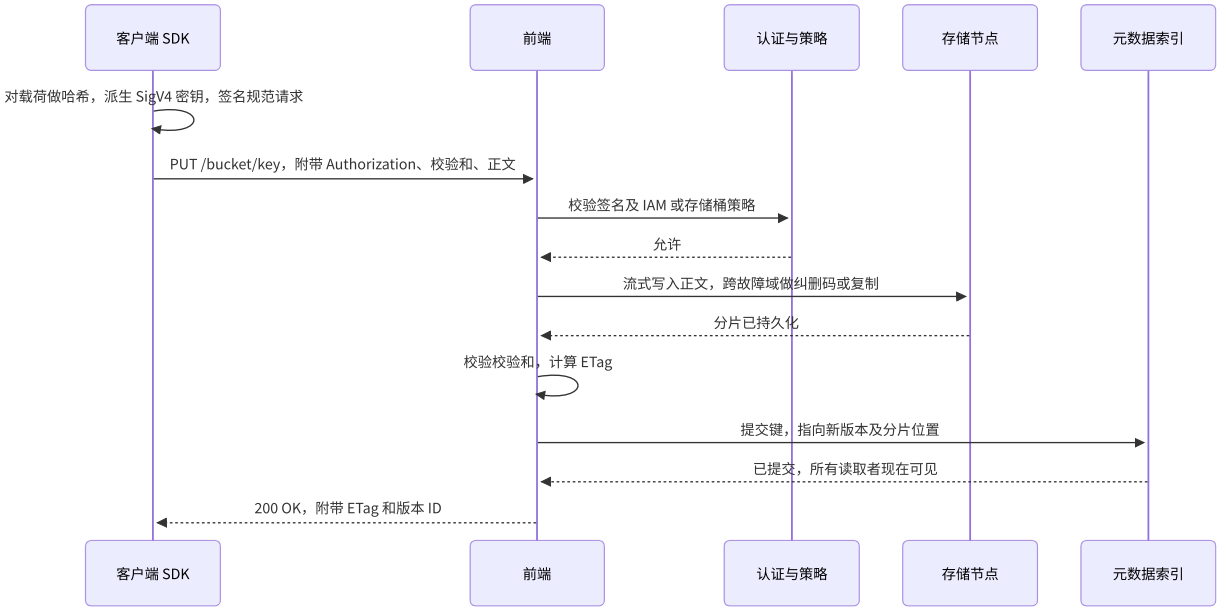


图 9.1 — 只有在数据持久化之后、索引提交完成时，PUT 才变为可见；正是这一顺序带来了原子替换和写后读一致性。

SigV4 对方法、路径、请求头和载荷哈希的规范形式进行签名，签名密钥通过链式 HMAC-SHA256 派生（secret → 日期 → 区域 → 服务）。服务端重新计算签名，因此密钥从不在线路上传输，请求也会很快过期。代价是每个请求在两端都要消耗 CPU 做哈希。

一次 GET 的剖析

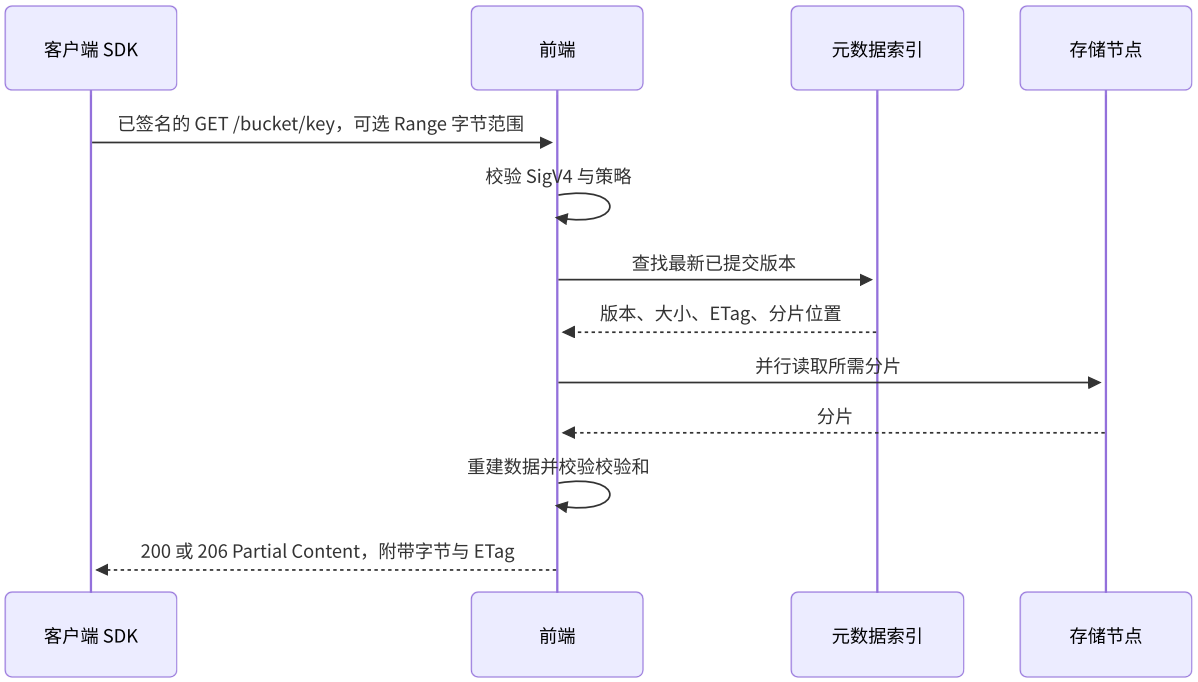


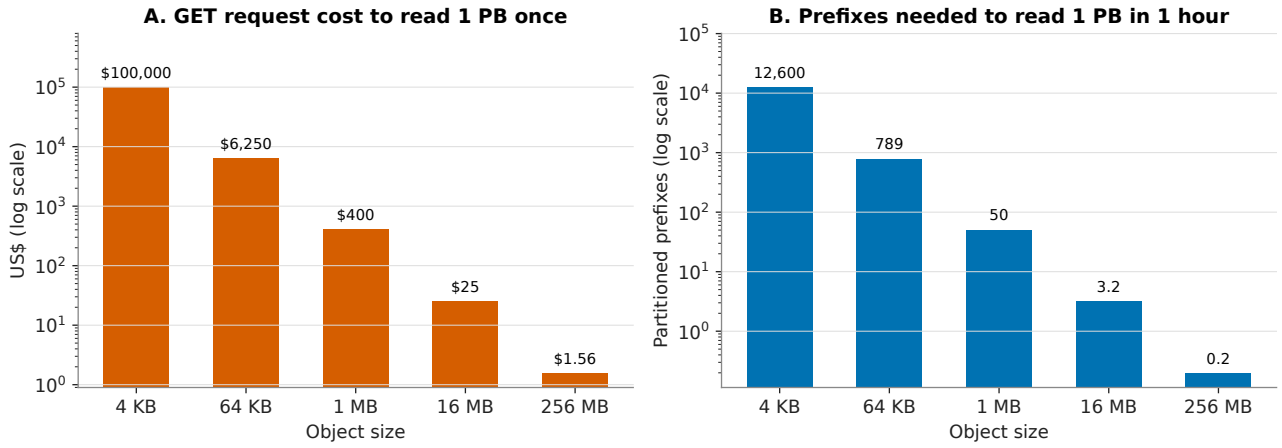
图 9.2 — 每次 GET 在任何数据移动之前都要付出一次认证检查和一次索引查找，因此小读取主要由固定的每请求成本主导。

按字节范围 GET（byte-range GET）是主要的调优手段：把一个 1 GB 对象拆成 64 个并行的 16 MB 范围，分布在多条连接上，因为单条 HTTP 流的速度远低于网卡线速。

LIST、前缀与小对象税

有两个数字决定了 S3 工作负载的设计。AWS 对**每个分区前缀**支持至少每秒 3,500 次写入和 5,500 次读取，随负载增长拆分前缀，拆分期间返回 `503 Slow Down`[4]。此外请求是计费的：在 S3 Standard（us-east-1）中，每 1,000 次 GET 收费 $0.0004，每 1,000 次 PUT 或 LIST 收费 $0.005，而前 50 TB 的存储费为每 GB-月 $0.023[5]。

LIST 是对有序索引的分页扫描，每次调用返回 1,000 个键。枚举 10 亿个对象需要 1,000,000 次调用：费用为 $5，但若假设每次调用约 20 ms，单线程需要 5.6 小时。这就是湖仓格式维护自己的清单（manifest）而不依赖 LIST 的原因。



Illustrative arithmetic, not a measurement. 1 PB = 1e15 bytes, one GET per object; S3 Standard GET $0.0004 per 1,000 requests; baseline 5,500 GET/s per partitioned prefix (1 PB/hour = ~278 GB/s). Data: data/ch09_small_object_tax.csv

图 9.3 — 示意：每个对象 4 KB 时，请求费用和每前缀限额占主导；对象 ≥16 MB 时这些成本几乎消失，这就是 AI 数据集要打包成大分片（shard）的原因。 数据：`data/ch09_small_object_tax.csv`

写入的情况更糟。把 1 PB 存为 4 KB 对象需要 2.5e11 次 PUT × $0.005 / 1,000 = **$1.25 million** 的费用，而每月存储费约为 $21,550（按 $0.023/$0.022/$0.021 每 GB 分档计价[6]）：相当于 58 个月的存储费。因此才有了 tar 分片、Parquet 行组以及数百 MB 的检查点文件。

分段上传（multipart upload）

大对象以并行、可单独重试的分段上传，最终以原子方式变为可见：

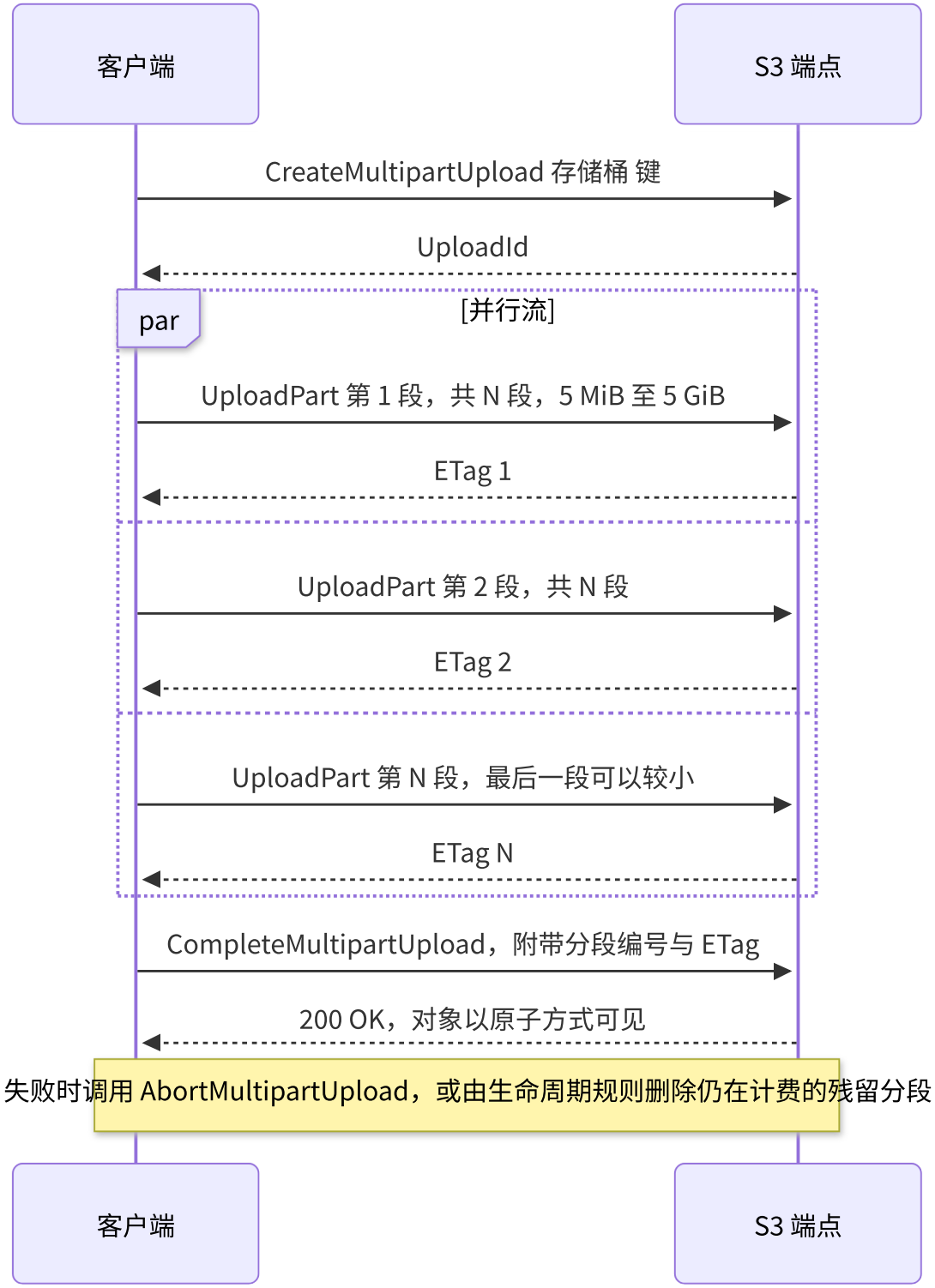


图 9.4 — 分段上传把一条脆弱的数 TB 级数据流变成数千个独立、可重试的分段，并通过单一原子步骤提交。

限制为最多 10,000 个分段，每段 5 MiB–5 GiB[7]；2025 年 12 月，AWS 将单个对象的最大尺寸从 5 TB 提高到 50 TB[8]，约等于 10,000 × 5 GiB。因此一个 6.5 TB 的检查点（405B 参数 × 16 字节）需要每段至少 650 MB；以 64 条流 × 200 MB/s 计算，写入约需 8.5 分钟（第 31 章）。

一致性模型

2020 年之前，S3 只对新键保证写后读一致；覆写、删除和 LIST 都是最终一致的[9]。2020 年 12 月 1 日，AWS 在不额外收费的情况下将这些操作全部改为强一致[10]，Hadoop 的 S3Guard 元数据表等变通方案随之退役。

系统	写后读（新建与覆写）	写后 LIST	跨区域 / 跨站点	注意事项
Amazon S3，2020 年 12 月之前	仅新键；覆写和删除为最终一致	最终一致	异步复制	读取者可能看到过期数据或缺失的键[11]
Amazon S3，2020 年 12 月起	强一致	强一致	跨区域复制为异步	存储桶配置变更仍为最终传播[12]
Google Cloud Storage	强一致，全球范围	强一致	即使多区域存储桶也是强一致	ACL 变更约需 1 分钟生效；已缓存的公开对象可能过期[13]
Azure Blob Storage	强一致	强一致	异地冗余的次要副本为异步	使用 ETag `If-Match` 实现乐观并发[14]
Ceph RGW	区域（zone）内强一致	区域（zone）内强一致	多站点为异步、最终一致；最后写入者胜出	站点间 RPO 不为零[15]
MinIO AIStor	严格写后读（公司自述）[16]	严格写后 LIST（公司自述）[17]	站点复制为异步	纠删集（erasure set）法定数写入

表 9.1 — 站点内强一致性如今已是标配；跨站点则几乎所有系统都是异步的。

强一致性意味着图 9.1 中的索引提交是一个所有读取者都能看到的单一线性化点。在 S3 的规模下（2024 年超过 350 万亿个对象、每秒 1 亿次请求[18] [VERIFY: 仅见于搜索摘要]），这需要一个经过复制、保持一致的元数据层（第 20 章）。

AWS 正把更多功能纳入 S3

- **S3 Express One Zone**（2023 年 11 月）：单可用区的"目录存储桶（directory bucket）"，比 S3 Standard 快至多 10 倍，请求成本低 50%（AWS 自述）[19]，目标是个位数毫秒级延迟。2025 年 4 月的降价把存储费从每 GB-月 $0.16 降到 $0.11，GET 费用下降 85%[20]。代价是只有单可用区的持久性。
- **S3 Tables**（2024 年 12 月）：托管的 Apache Iceberg 表，支持自动压缩合并（compaction），把湖仓维护工作移入存储服务[21]。
- **S3 Vectors**（2025 年 7 月预览，2025 年 12 月正式发布）：每个索引 20 亿个向量、每个存储桶 20 万亿个向量，比专用向量数据库便宜至多 90%（AWS 自述）[22]；参见第 33 章。

S3 为何成为 AI 数据接口

四股力量交汇。**湖仓**：Iceberg、Delta 和 Hudi 表就是对象存储中的 Parquet 文件加清单。**数据加载器**：PyTorch S3 连接器和 WebDataset 类库无需挂载任何东西即可流式读取分片。**检查点库**：分布式检查点是大文件，非常适合并行的分段 PUT。**推理**：NVIDIA Dynamo 的 KV Block Manager 把远程对象存储作为继 HBM、DRAM 和本地 SSD 之后的第四级缓存层[23]；CoreWeave 在每个 GPU 节点上部署对象缓存（LOTA），宣称每 GPU 可达 7 GB/s（公司自述）[24]。同一套 API 可运行于所有公有云、新兴 GPU 云（neocloud）和本地系统，且无需客户端内核模块。唯一缺少的是足以喂饱 GPU 的带宽。

S3 over RDMA

传统 S3 让每个字节都经过 TCP、TLS、HTTP 解析和一次主机内存中转，因此两端 CPU 都要处理每个字节，吞吐量在 400 GbE 链路跑满之前就撞上了 CPU 与 DRAM 的瓶颈。S3 over RDMA 把请求一分为二：

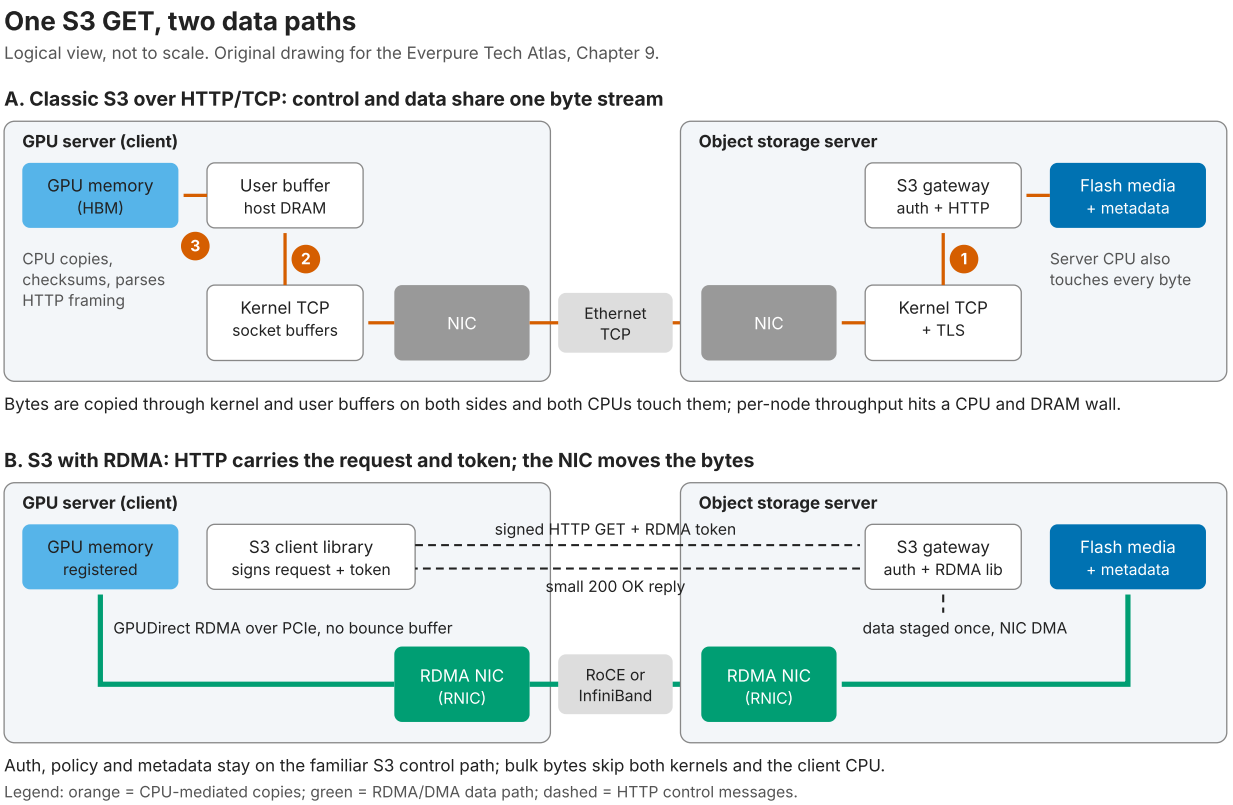


图 9.5 — S3 over RDMA 保留 HTTP 负责认证和元数据，但把大块字节交给网卡传输，从数据路径中去掉了 CPU 拷贝和中转缓冲区拷贝。

客户端注册一块 GPU 或主机缓冲区，并把描述它的令牌放入一个普通 SigV4 签名请求的请求头（`x-amz-rdma-token`）中。服务端照常完成认证和元数据查找，然后通过基于 RoCEv2 或 InfiniBand 的 RDMA 把字节读入或写出该缓冲区；HTTP 响应只用于确认完成[25]。部分服务端会对不支持 RDMA 的客户端回退到 HTTP 正文传输[26]；MinIO 则返回 `x-amz-rdma-reply: 501`[27]。这就是 PIO 与 DMA 的区别：CPU 只发出描述符，由 DMA 引擎搬运载荷，与文件领域的 GPUDirect Storage 如出一辙（第 11 章）。

谁在做。 MinIO 于 2024 年 11 月推出 S3 over RDMA[28]，Cloudian 同月展示了面向对象的 GPUDirect（宣称 >200 GB/s）[29]。2025 年 11 月中旬，NVIDIA 将这一模式产品化为"RDMA for S3-compatible storage"（cuObject 库），点名 Cloudian、Dell 和 HPE 为采用者，并承诺于 1 月通过 CUDA Toolkit 正式发布[30]。cuObject 1.0 的发布说明日期为 2026 年 1 月[31]；到 2026 年秋，NVIDIA 称这些库已正式可用，并正与 Google Cloud 和 Microsoft 合作推进标准化（xio-sig）[32]。IBM Storage Scale（2026 年 6 月）[33]、Dell ObjectScale 4.3[34] 以及开源的 Versity 网关（另有一个实验性的 AMD 变体[35]）随后跟进。各厂商的数字不可直接比较：Cloudian 宣称每节点 35 GB/s、CPU 占用降低 90%[36]；MinIO 报告一个 16 GiB 检查点加载耗时 0.65 s，而经调优的 HTTP 需要 12.16 s[37]。

需要注意的是碎片化：这些请求头是生态系统惯例，并非 AWS 的 API，AWS 也不为 S3 提供 RDMA。目前它是一种用于本地部署和新兴 GPU 云 GPU 网络的协议。

Everpure 的做法与竞争对手对比

系统	对象角色	S3 over RDMA（公开状态）	与 AI 相关的说明
Everpure FlashBlade	统一的高速文件与对象，单一平台	Pure Storage 于 2025 年 3 月 GTC 宣布面向 FlashBlade//S 推出，"今年晚些时候"上市，五机箱初步性能约 250 GB/s（公司自述）[3839] [VERIFY: 正式发布日期及 cuObject 兼容性；截至 2026-11 未找到正式发布公告]	基于 S3 和 NFS 的 KV 缓存加速器[40]；NVIDIA 认证存储
Everpure FlashArray	以块为主；2025 年 6 月新增 S3[41]	未宣布	把 S3 带入企业块存储环境
VAST Data	NFS、SMB 和 S3 共用一个命名空间[42]	我们的调研中未能确认	多协议全共享架构（第 16 章）
HPE Alletra MP X10000	对象原生，现已具备原生文件能力	是（RDMA for S3）[43]	首个获得 NVIDIA 认证（Foundation）的对象平台，2026 年 3 月[44]
Dell ObjectScale	Dell AI Data Platform 的对象引擎	是，4.3 版本支持 cuObject[45]	与 PowerScale 和 Lightning FS 搭配
Cloudian HyperStore	纯对象，S3 原生	是，先行者（2024 年）[46]	宣称每节点 35 GB/s[47]
MinIO AIStor	软件定义对象存储	是，自 2024 年 11 月起[48]	在自建（DIY）/ 新兴 GPU 云市场较强；2025 年许可变更
AWS S3 / Express One Zone	参考 API	否	把表、向量和低延迟纳入服务本身[495051]

表 9.2 — 人人都支持 S3；差异化正转向 RDMA、小对象与 LIST 性能，以及数据服务。

对象原生厂商的最强版本论证（steelman）：从第一天起就为 S3 语义而构建，如今又有了 RDMA 吞吐量，通常每 TB 成本更低。统一平台（FlashBlade、VAST）的最强版本论证：AI 流水线会在同一份数据上混用 POSIX 工具和对象原生的湖仓，而在孤岛之间复制数据代价高昂。Everpure 自己对 re:Invent 2025 的解读，把 AWS 在 S3 上的动作视为企业 AI 正向对象存储收敛的证据[52]。基于公开信息，战略团队可评估的选项包括：发布 FlashBlade S3 over RDMA 的测试结果（MLPerf Storage 现已提供 S3 路径[53]）、在本地部署中提供与 S3 Tables/Vectors 对等的功能，以及凭借 NVIDIA 认证与 HPE、Dell 的捆绑方案展开竞争定位。

历史与发展轨迹

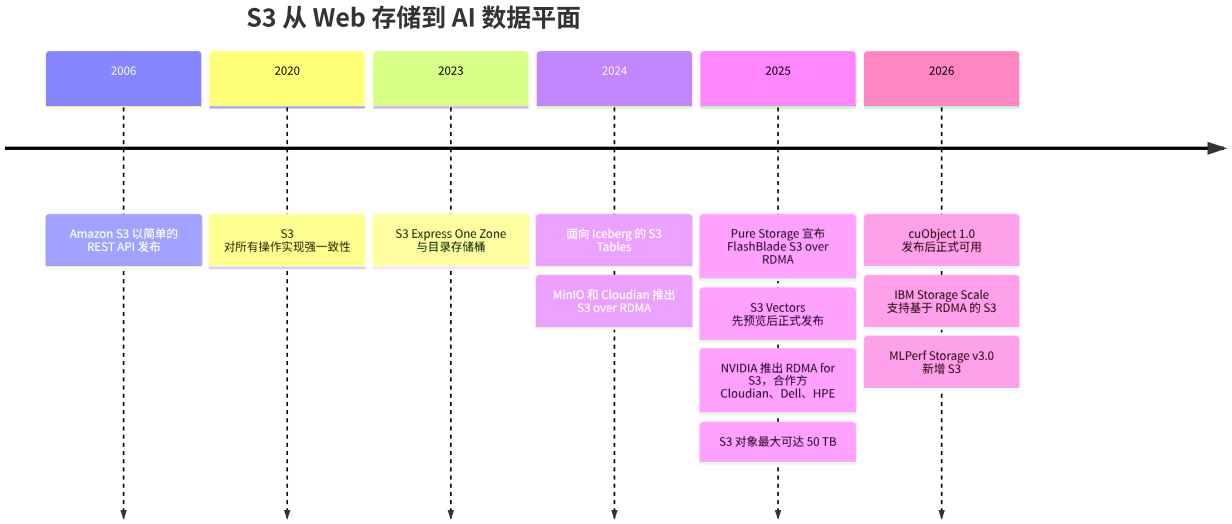


图 9.6 — S3 从 Web 备份 API 演变为 AI 框架首选的接口，并在 2024–2026 年获得了 GPU 原生的数据路径。

S3 于 2006 年 3 月发布，到 2021 年已存储超过 100 万亿个对象[54]。它的 API 在没有标准组织的情况下成为事实标准：厂商纷纷克隆，兼容性由测试套件来界定。前瞻信号包括：GPU 原生数据路径（cuObject 标准化）、Google 的分区级 Rapid Storage 以有状态的 gRPC 协议取代普通 HTTP[55]，以及 S3 吸纳表和向量功能。竞争焦点正从"你支持 S3 吗？"转向小 GET 延迟、LIST 速率，以及存储桶内部运行什么。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
S3 强一致性	自 2020-12-01 起	GET、PUT、LIST、DELETE；不额外收费	AWS[56]
基准请求速率	每秒 ⩾3,500 次写入、⩾5,500 次读取	每个分区前缀；扩展期间返回 503	AWS 文档[57]
分段上传限制	10,000 个分段，每段 5 MiB–5 GiB	自 2025 年 12 月起最大对象 50 TB	AWS[5859]
S3 Standard 请求价格	每 1k 次 GET $0.0004；每 1k 次 PUT/LIST $0.005	us-east-1；前 50 TB 存储 $0.023/GB-月	2026 年定价指南[60]
以 4 KB 对象存储 1 PB 的 PUT 费用	约 $1.25 M	约等于 58 个月的存储费	算例
Express One Zone 存储价格	$0.11/GB-月（原为 $0.16）	2025 年 4 月降价后	AWS[61]
S3 Vectors 规模	每索引 2 B 个向量，每存储桶 20 T 个	2025 年 12 月正式发布	StorageNewsletter[62]
MLPerf Storage v3.0 中 S3 的占比	约 1/6 的提交结果	首轮支持 S3 访问	MLCommons，2026-09-01[63]
RDMA 与 HTTP 检查点加载对比	16 GiB 耗时 0.65 s 对 12.16 s	厂商报告（MinIO）	MinIO 博客[64]

对话手册

向产品经理提的问题

1. "当一家新兴 GPU 云要求 S3 over RDMA 时，我们交付什么、支持哪些 FlashBlade 型号、配套哪些客户端库？" 高质量回答：正式发布状态、cuObject 兼容性、支持的网卡以及实测的每节点 GB/s。
2. "面对拥有 RDMA 且每 TB 价格更低的对象原生厂商，我们如何胜出？" 高质量回答：同一数据上的统一文件与对象、小对象与 LIST 性能、数据缩减，并给出交易案例。
3. "客户希望在本地获得 AWS S3 的哪些功能：条件写入、低延迟、Iceberg 表、向量？" 高质量回答：按对交易的影响排定优先级，并坦承差距。

向工程师提的问题

1. "在一个 10 亿键的存储桶上，我们的 LIST 速率是多少，如何扩展？" 高质量回答：每秒键数，以及索引如何分片。
2. "一次 PUT 的线性化点在哪里，上传过程中其他读取者看到什么？" 高质量回答：索引提交、原子化的分段上传完成、条件写入的强制执行。
3. "在 S3 over RDMA 中，令牌如何保护，TLS 又怎么处理？" 高质量回答：认证仍在 HTTP 上完成，令牌有作用域且会过期，并说明如何缓解网络上载荷未加密的问题。

不要这样说：

- "S3 很慢，是冷存储。" Express One Zone 以个位数毫秒为目标；通过 RDMA 连接的 S3 能以每节点数十 GB/s 的速度为 GPU 供数。
- "S3 是最终一致的。" 自 2020 年 12 月起 AWS 已不是这样；应询问跨站点一致性。
- "对象存储有文件夹。" 它只有前缀；重命名一个前缀要复制其下每个对象。
- "S3 兼容就等于完全相同。" 一致性、限制和 RDMA 请求头都各不相同。
- "S3 over RDMA 是 AWS 的功能。" 它是 NVIDIA 与厂商生态面向本地 GPU 网络打造的方案。

深入阅读（可选，L3 指引）

- AWS S3 用户指南：SigV4、条件写入、分段上传限制、性能模式。
- NVIDIA cuObject 文档；Versity 网关的 "S3-RDMA" wiki（开源服务端，含 AMD hipObject 变体）。
- Apache Iceberg 规范（清单与 LIST 发现方式的对比）。

关键术语

- **对象、存储桶、键、SigV4、分段上传、分区前缀、条件写入、S3 over RDMA、cuObject**。定义见术语表。

资料来源

1. MLCommons via GlobeNewswire, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/01/3354412/0/en/mlcommons-releases-new-mlperf-storage-v3-0-benchmark-results.html (retrieved 2026-11-01).↩

2. Techzine, "Pure surprises: FlashArray gets S3 support, FlashArray//ST without DFMs," 2025-06. https://www.techzine.eu/blogs/infrastructure/132388/pure-surprises-flasharray-gets-s3-support-flasharray-st-without-dfms/ (retrieved 2026-11-01).↩

3. AWS, "How to prevent object overwrites with conditional writes," Amazon S3 User Guide, n.d. https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/conditional-writes.html (retrieved 2026-11-01).↩

4. AWS, "Best practices design patterns: optimizing Amazon S3 performance," Amazon S3 User Guide, n.d. https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/optimizing-performance.html (retrieved 2026-11-01).↩

5. CloudForecast, "Amazon S3 Pricing Guide (2026): Storage Classes, Requests & Hidden Costs," 2026. https://www.cloudforecast.io/blog/amazon-s3-pricing-and-optimization-guide/ ; Upstash, "AWS S3 Pricing Explained (2026)," 2026. https://upstash.com/blog/aws-s3-pricing-explained-2026 (both retrieved 2026-11-01; secondary summaries of the AWS S3 pricing page).↩

6. CloudForecast, "Amazon S3 Pricing Guide (2026): Storage Classes, Requests & Hidden Costs," 2026. https://www.cloudforecast.io/blog/amazon-s3-pricing-and-optimization-guide/ ; Upstash, "AWS S3 Pricing Explained (2026)," 2026. https://upstash.com/blog/aws-s3-pricing-explained-2026 (both retrieved 2026-11-01; secondary summaries of the AWS S3 pricing page).↩

7. AWS, "Amazon S3 multipart upload limits," Amazon S3 User Guide, n.d. https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/qfacts.html (retrieved 2026-11-01).↩

8. AWS What's New, "Amazon S3 increases the maximum object size to 50 TB," 2025-12-02. https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/12/amazon-s3-maximum-object-size-50-tb/ (retrieved 2026-11-01).↩

9. InfoQ, "AWS S3 now delivers strong read-after-write consistency," 2020-12. https://www.infoq.com/news/2020/12/aws-s3-strong-consistency/ (retrieved 2026-11-01).↩

10. AWS What's New, "Amazon S3 now delivers strong read-after-write consistency automatically for all applications," 2020-12-01. https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2020/12/amazon-s3-now-delivers-strong-read-after-write-consistency-automatically-for-all-applications (retrieved 2026-11-01).↩

11. InfoQ, "AWS S3 now delivers strong read-after-write consistency," 2020-12. https://www.infoq.com/news/2020/12/aws-s3-strong-consistency/ (retrieved 2026-11-01).↩

12. AWS What's New, "Amazon S3 now delivers strong read-after-write consistency automatically for all applications," 2020-12-01. https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2020/12/amazon-s3-now-delivers-strong-read-after-write-consistency-automatically-for-all-applications (retrieved 2026-11-01).↩

13. Google Cloud, "Cloud Storage consistency," n.d. https://cloud.google.com/storage/docs/consistency (retrieved 2026-11-01).↩

14. Microsoft Learn, "Manage concurrency in Blob Storage," n.d. https://learn.microsoft.com/azure/storage/blobs/concurrency-manage (retrieved 2026-11-01).↩

15. Ceph.io, "Ceph Object Storage Multisite Replication Series. Part One," 2025. https://ceph.io/en/news/blog/2025/rgw-multisite-replication_part1/ (retrieved 2026-11-01).↩

16. MinIO, "Strict Consistency: A Hard Requirement for Primary Storage" (blog), n.d. https://blog.min.io/strict-consistency-hard-requirement-for-primary-storage (retrieved 2026-11-01; company-stated, search-summary only).↩

17. MinIO, "Strict Consistency: A Hard Requirement for Primary Storage" (blog), n.d. https://blog.min.io/strict-consistency-hard-requirement-for-primary-storage (retrieved 2026-11-01; company-stated, search-summary only).↩

18. AWS News Blog, "AWS Pi Day 2024: Use your data to power generative AI," 2024-03-14. https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-pi-day-2024-use-your-data-to-power-generative-ai (retrieved 2026-11-01).↩

19. AWS What's New, "Announcing the Amazon S3 Express One Zone storage class," 2023-11-28. https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2023/11/amazon-s3-express-one-zone-storage-class (retrieved 2026-11-01).↩

20. AWS What's New, "Amazon S3 Express One Zone reduces storage and request prices," 2025-04-10. https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/04/amazon-s3-express-one-zone-reduces-storage-request-prices/ (retrieved 2026-11-01).↩

21. AWS, "What's new," Amazon S3 User Guide, n.d. https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/WhatsNew.md (retrieved 2026-11-01).↩

22. StorageNewsletter, "AWS re:Invent 2025: Amazon S3 Vectors is Now Generally Available with 40 Times the Scale of Preview," 2025-12-05. https://www.storagenewsletter.com/2025/12/05/aws-reinvent-2025-amazon-s3-vectors-is-now-generally-available-with-40-times-the-scale-of-preview/ (retrieved 2026-11-01).↩

23. NVIDIA, "KVBM design," Dynamo documentation v1.3.0, n.d. https://docs.nvidia.com/dynamo/v1.3.0/design-docs/component-design/kvbm-design.md (retrieved 2026-11-01).↩

24. CoreWeave, "Storage," product page, n.d. https://coreweave.com/products/storage (retrieved 2026-11-01).↩

25. Versity, "S3 RDMA," versitygw GitHub wiki, last edited 2026-09-29. https://github.com/versity/versitygw/wiki/S3-RDMA (retrieved 2026-11-01); NVIDIA, "NVIDIA cuObject: Accelerated CUDA libraries for Object Storage," n.d. https://docs.nvidia.com/gpudirect-storage/cuobject (retrieved 2026-11-01).↩

26. Versity, "S3 RDMA," versitygw GitHub wiki, last edited 2026-09-29. https://github.com/versity/versitygw/wiki/S3-RDMA (retrieved 2026-11-01); NVIDIA, "NVIDIA cuObject: Accelerated CUDA libraries for Object Storage," n.d. https://docs.nvidia.com/gpudirect-storage/cuobject (retrieved 2026-11-01).↩

27. MinIO, "RDMA Acceleration," AIStor documentation, n.d. https://docs.min.io/aistor/operations/rdma/ (retrieved 2026-11-01).↩

28. Blocks & Files, "MinIO releases AIStor with GPUDirect-like S3 over RDMA," 2024-11-13. https://blocksandfiles.com/2024/11/13/minio-releases-aistor-with-gpudirect-like-s3-over-rdma/ (retrieved 2026-11-01).↩

29. IT Brief, "Cloudian enhances AI processing with NVIDIA GPUDirect tie-up," 2024-11. https://itbrief.co.uk/story/cloudian-enhances-ai-processing-with-nvidia-gpudirect-tie-up (retrieved 2026-11-01).↩

30. NVIDIA Blog, "How to Unlock Accelerated AI Storage Performance With RDMA for S3-Compatible Storage," n.d. (c. 2025-11-13; secondary coverage dated 2025-11-14). https://blogs.nvidia.com/blog/s3-compatible-ai-storage/ ; Digital Watch Observatory, "NVIDIA brings RDMA acceleration to S3 object storage for AI workloads," 2025. https://dig.watch/updates/nvidia-brings-rdma-acceleration-to-s3-object-storage-for-ai-workloads (both retrieved 2026-11-01).↩

31. NVIDIA, "NVIDIA cuObject server v1.0.0 Release Notes," 2026-01-12. https://docs.nvidia.com/gpudirect-storage/cuobject/cuobject-server-release-notes/index.html (retrieved 2026-11-01).↩

32. NVIDIA Technical Blog, "Expanding AI Storage Access with NVIDIA cuObject and the NVIDIA SCADA Server SDK," 2026. https://developer.nvidia.com/blog/expanding-ai-storage-access-with-nvidia-cuobject-and-the-nvidia-scada-server-sdk (retrieved 2026-11-01).↩

33. IBM Community, "IBM Storage Scale announces support for S3 over RDMA," 2026-06-16. https://community.ibm.com/community/user/blogs/ted-hoover/2026/06/16/ibm-storage-scale-announces-support-for-s3-over-rd (retrieved 2026-11-01).↩

34. SNIA, Goldschmidt and Mether, "Update: Accelerated Object Storage," SDC AI 2026, 2026-04. https://www.snia.org/sites/default/files/2026-04/SNIA-SDCAI26-Goldschmidt-Mether-Update-Accelerated-Object-Storage_0.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

35. Versity, "S3 RDMA," versitygw GitHub wiki, last edited 2026-09-29. https://github.com/versity/versitygw/wiki/S3-RDMA (retrieved 2026-11-01); NVIDIA, "NVIDIA cuObject: Accelerated CUDA libraries for Object Storage," n.d. https://docs.nvidia.com/gpudirect-storage/cuobject (retrieved 2026-11-01).↩

36. Cloudian, "Cloudian Deploys New NVIDIA RDMA for S3-Compatible Storage: A Game-Changer for AI Storage Performance," n.d. (2025). https://cloudian.com/blog/cloudian-deploys-new-nvidia-rdma-for-s3-compatible-storage-a-game-changer-for-ai-storage-performance/ (retrieved 2026-11-01).↩

37. MinIO, "Introducing S3 over RDMA in AIStor: Object Storage at the Speed of Memory," n.d. https://www.min.io/blog/introducing-s3-over-rdma-in-aistor-object-storage-at-the-speed-of-memory (retrieved 2026-11-01).↩

38. Pure Storage, "Pure//Launch Blog March Edition," 2025-03. https://blog.purestorage.com/?p=159567 ; StorageNewsletter, "NVIDIA GTC 2025: Pure Storage Integrates NVIDIA AI Data Platform into FlashBlade," 2025-03-19. https://www.storagenewsletter.com/2025/03/19/nvidia-gtc-2025-pure-storage-integrates-nvidia-ai-data-platform-into-flashblade/ (both retrieved 2026-11-01).↩

39. Pure Storage, "FlashBlade Augments its Fast Object Store with S3 over RDMA for AI/ML Workflows," n.d. (2025). https://blog.purestorage.com/purely-technical/pure-storage-flashblade-fast-object-store-s3-rdma-for-ai-ml-workflows (retrieved 2026-11-01; search-summary only).↩

40. Pure Storage, "Breaking Enterprise AI Bottlenecks: 20X Faster Inference with the First KV Cache for S3 and NFS," 2025. https://blog.purestorage.com/purely-technical/20x-faster-inference-first-kv-cache-for-s3-and-nfs/ (retrieved 2026-11-01).↩

41. Techzine, "Pure surprises: FlashArray gets S3 support, FlashArray//ST without DFMs," 2025-06. https://www.techzine.eu/blogs/infrastructure/132388/pure-surprises-flasharray-gets-s3-support-flasharray-st-without-dfms/ (retrieved 2026-11-01).↩

42. VAST Data, "Supported Platforms / Specifications," n.d. https://www.vastdata.com/specifications (retrieved 2026-11-01).↩

43. NVIDIA Blog, "How to Unlock Accelerated AI Storage Performance With RDMA for S3-Compatible Storage," n.d. (c. 2025-11-13; secondary coverage dated 2025-11-14). https://blogs.nvidia.com/blog/s3-compatible-ai-storage/ ; Digital Watch Observatory, "NVIDIA brings RDMA acceleration to S3 object storage for AI workloads," 2025. https://dig.watch/updates/nvidia-brings-rdma-acceleration-to-s3-object-storage-for-ai-workloads (both retrieved 2026-11-01).↩

44. HPE Newsroom, "HPE accelerates secure, scalable production-ready AI through new innovations with NVIDIA," 2026-03-16. https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2026/03/hpe-accelerates-secure-scalable-production-ready-ai-through-new-innovations-with-nvidia.html (retrieved 2026-11-01).↩

45. SNIA, Goldschmidt and Mether, "Update: Accelerated Object Storage," SDC AI 2026, 2026-04. https://www.snia.org/sites/default/files/2026-04/SNIA-SDCAI26-Goldschmidt-Mether-Update-Accelerated-Object-Storage_0.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

46. IT Brief, "Cloudian enhances AI processing with NVIDIA GPUDirect tie-up," 2024-11. https://itbrief.co.uk/story/cloudian-enhances-ai-processing-with-nvidia-gpudirect-tie-up (retrieved 2026-11-01).↩

47. Cloudian, "Cloudian Deploys New NVIDIA RDMA for S3-Compatible Storage: A Game-Changer for AI Storage Performance," n.d. (2025). https://cloudian.com/blog/cloudian-deploys-new-nvidia-rdma-for-s3-compatible-storage-a-game-changer-for-ai-storage-performance/ (retrieved 2026-11-01).↩

48. Blocks & Files, "MinIO releases AIStor with GPUDirect-like S3 over RDMA," 2024-11-13. https://blocksandfiles.com/2024/11/13/minio-releases-aistor-with-gpudirect-like-s3-over-rdma/ (retrieved 2026-11-01).↩

49. AWS What's New, "Announcing the Amazon S3 Express One Zone storage class," 2023-11-28. https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2023/11/amazon-s3-express-one-zone-storage-class (retrieved 2026-11-01).↩

50. AWS, "What's new," Amazon S3 User Guide, n.d. https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/WhatsNew.md (retrieved 2026-11-01).↩

51. StorageNewsletter, "AWS re:Invent 2025: Amazon S3 Vectors is Now Generally Available with 40 Times the Scale of Preview," 2025-12-05. https://www.storagenewsletter.com/2025/12/05/aws-reinvent-2025-amazon-s3-vectors-is-now-generally-available-with-40-times-the-scale-of-preview/ (retrieved 2026-11-01).↩

52. Everpure, "AWS re:Invent 2025: Five S3 Updates That Signal the Future of Enterprise AI Storage," 2025-12. https://blog.everpure.com/news-events/aws-reinvent-2025-future-of-enterprise-ai-storage/ (retrieved 2026-11-01).↩

53. MLCommons via GlobeNewswire, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/01/3354412/0/en/mlcommons-releases-new-mlperf-storage-v3-0-benchmark-results.html (retrieved 2026-11-01).↩

54. AWS News Blog, "Amazon S3's 15th Birthday – It is Still Day 1 after 5,475 Days & 100 Trillion Objects," 2021-03. https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-s3s-15th-birthday-it-is-still-day-1-after-5475-days-100-trillion-objects/ (retrieved 2026-11-01).↩

55. Google Cloud Blog, "How the Colossus stateful protocol benefits Rapid Storage," 2025-04. https://cloud.google.com/blog/products/storage-data-transfer/how-the-colossus-stateful-protocol-benefits-rapid-storage (retrieved 2026-11-01).↩

56. AWS What's New, "Amazon S3 now delivers strong read-after-write consistency automatically for all applications," 2020-12-01. https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2020/12/amazon-s3-now-delivers-strong-read-after-write-consistency-automatically-for-all-applications (retrieved 2026-11-01).↩

57. AWS, "Best practices design patterns: optimizing Amazon S3 performance," Amazon S3 User Guide, n.d. https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/optimizing-performance.html (retrieved 2026-11-01).↩

58. AWS, "Amazon S3 multipart upload limits," Amazon S3 User Guide, n.d. https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/qfacts.html (retrieved 2026-11-01).↩

59. AWS What's New, "Amazon S3 increases the maximum object size to 50 TB," 2025-12-02. https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/12/amazon-s3-maximum-object-size-50-tb/ (retrieved 2026-11-01).↩

60. CloudForecast, "Amazon S3 Pricing Guide (2026): Storage Classes, Requests & Hidden Costs," 2026. https://www.cloudforecast.io/blog/amazon-s3-pricing-and-optimization-guide/ ; Upstash, "AWS S3 Pricing Explained (2026)," 2026. https://upstash.com/blog/aws-s3-pricing-explained-2026 (both retrieved 2026-11-01; secondary summaries of the AWS S3 pricing page).↩

61. AWS What's New, "Amazon S3 Express One Zone reduces storage and request prices," 2025-04-10. https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/04/amazon-s3-express-one-zone-reduces-storage-request-prices/ (retrieved 2026-11-01).↩

62. StorageNewsletter, "AWS re:Invent 2025: Amazon S3 Vectors is Now Generally Available with 40 Times the Scale of Preview," 2025-12-05. https://www.storagenewsletter.com/2025/12/05/aws-reinvent-2025-amazon-s3-vectors-is-now-generally-available-with-40-times-the-scale-of-preview/ (retrieved 2026-11-01).↩

63. MLCommons via GlobeNewswire, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/01/3354412/0/en/mlcommons-releases-new-mlperf-storage-v3-0-benchmark-results.html (retrieved 2026-11-01).↩

64. MinIO, "Introducing S3 over RDMA in AIStor: Object Storage at the Speed of Memory," n.d. https://www.min.io/blog/introducing-s3-over-rdma-in-aistor-object-storage-at-the-speed-of-memory (retrieved 2026-11-01).↩

10. 面向存储的数据中心网络

英文原文：docs/02-protocols-and-networking/10-datacenter-networking.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 11 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 块协议与 NVMe-oF · 文件协议 · 性能与经济性指标

要点速览（TL;DR）

- **在 AI 集群中，网络是存储系统的一部分。** 网络架构设计、拥塞行为和网卡卸载能力对实际交付吞吐量的影响，不亚于存储阵列本身。
- **RDMA 就是延伸到整个网络上的 DMA。** 网卡在已注册的内存区域之间搬运数据，无需内核拷贝，也无需远端 CPU 参与。
- **以太网在出货量之争中已胜过 InfiniBand。** Dell'Oro 报告称，2025 年以太网占 AI 后端交换机销售额的三分之二以上，而两年前约为 20%[1]。但 InfiniBand 仍是许多最大规模训练集群的支柱。
- **RoCE 的软肋是拥塞。** 经典 RoCEv2 假定网络无损（PFC 暂停加上由 ECN 驱动的 DCQCN）。Spectrum-X、Ultra Ethernet（UEC 1.0，2025 年 6 月）以及 Meta 2026 年的 MetaRoCE 都在设法摆脱这种脆弱性[2][3]。
- **DPU 正把存储逻辑搬进网卡。** NVIDIA 的 BlueField-4 STX 参考架构（2026 年 3 月）在 800G DPU 上运行存储服务。Everpure 是点名的联合设计合作伙伴，几乎所有竞争对手也都在列[4][5]。

对 Everpure 战略的意义

在 AI 交易中，存储厂商是 NVIDIA 牌桌上的客人。NVIDIA 同时销售网卡、DPU、交换机，以及规定哪种存储接入何处的参考架构。据报道，NVIDIA 截至 2026 年 4 月的季度网络业务收入达到 US$14.8 billion，同比增长 199%[6]。在 NVIDIA 网络上表现出色并获得认证的存储，才能进入候选名单。

由此引出三个问题。Everpure 只做以太网的姿态，是让它失去了基于 InfiniBand 的集群，还是在一个日渐萎缩的网络技术上省下了工程投入？由 BlueField 承载的存储软件，会不会让阵列控制器——Purity 创造价值的地方——走向商品化？Everpure 应向哪个网络阵营靠拢：NVIDIA、Cisco（CEO Charles Giancarlo 曾在此任职 14 年[7]）、Arista，还是 UEC？GPU 数据路径见第 11 章，认证见第 34 章。

核心概念

三张网络，而不是一张

AI 集群运行相互独立的网络，因为各类流量模式彼此冲突：

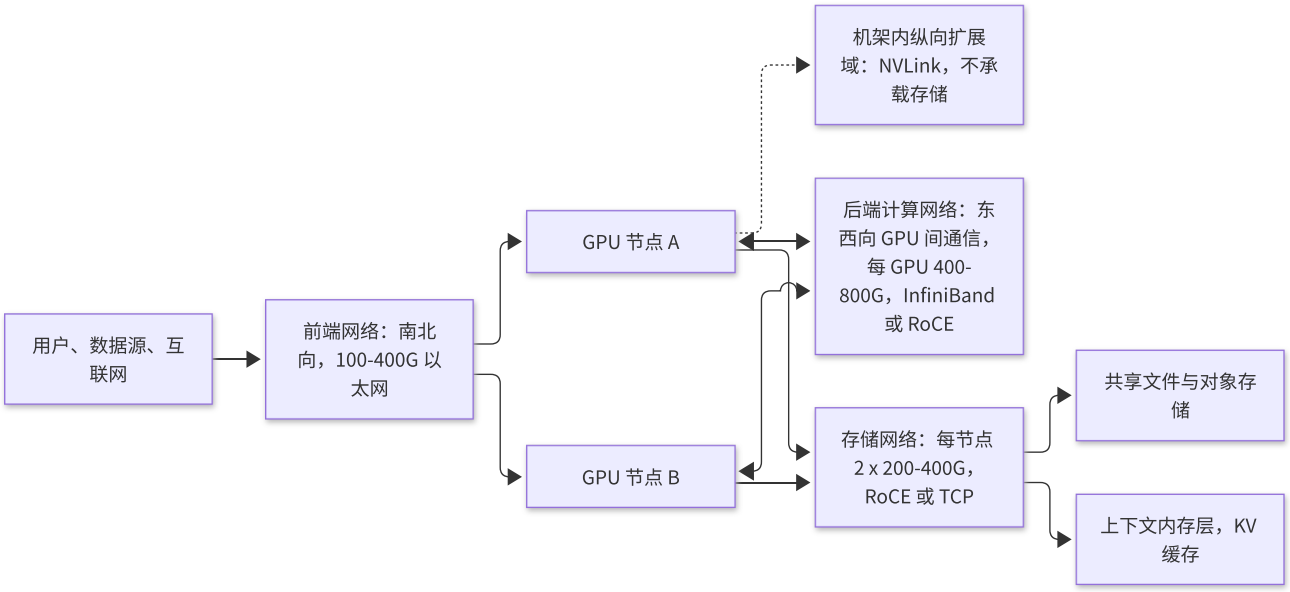


图 10.1 — 存储流量通常走独立的网络（或融合的前端网络），其规模只有 GPU 间后端网络的一小部分，但流量模式更为棘手。

- **前端（南北向）：** 用户请求、数据摄取、管理流量，在许多设计中也包括存储（即"融合"前端）。
- **后端计算网络（东西向）：** all-reduce 等 GPU 集合通信，通常每个 GPU 配一块网卡。这是成本最高的网络，也是 InfiniBand 与以太网之争的焦点。Meta 运行专用的训练后端网络，以便其独立演进[8]。
- **存储网络：** 输送数据集、吸收检查点，并越来越多地承载 KV 缓存（第 32 章）。

算例（示意）。 以一个 1,024-GPU 集群为例：128 个节点，每节点 8 个 GPU。若每个 GPU 配一块 800G 后端网卡，注入带宽为 128 × 8 × 800 Gb/s ≈ 819 Tb/s。若每个节点有 2 × 400G 存储端口，存储侧为 128 × 800 Gb/s ≈ 102 Tb/s（12.8 TB/s），约为前者的八分之一。现在要在 60 秒内为一个 405B 参数、含优化器状态的模型保存检查点，数据量约为 405e9 × 16 字节 ≈ 6.5 TB。这需要 108 GB/s ≈ 0.86 Tb/s，不到客户端侧存储带宽的 1%。瓶颈在于存储侧端口：0.86 Tb/s 会落在少数几个 400G 端口上（线速下两到三个）。写入时，大量客户端汇聚到少数存储端口；读取时，每个跨多个存储节点条带化读取的客户端会同时从所有节点接收数据。两者都是 **incast**（多发送方、单接收端口），这是存储网络的典型病症。

RDMA：跨越网络的 DMA

在芯片上，DMA 引擎在内存与外设之间搬运数据块，同时 CPU 处理其他工作。RDMA（远程直接内存访问）为网卡配备了一个地址空间覆盖整个网络的 DMA 引擎。应用程序只需注册一次内存区域（内核将其锁定并把地址转换信息交给网卡），之后通过敲门铃（doorbell）向**队列对（queue pair）**投递工作请求。RDMA 网卡（RNIC）在硅片中完成传输层处理。

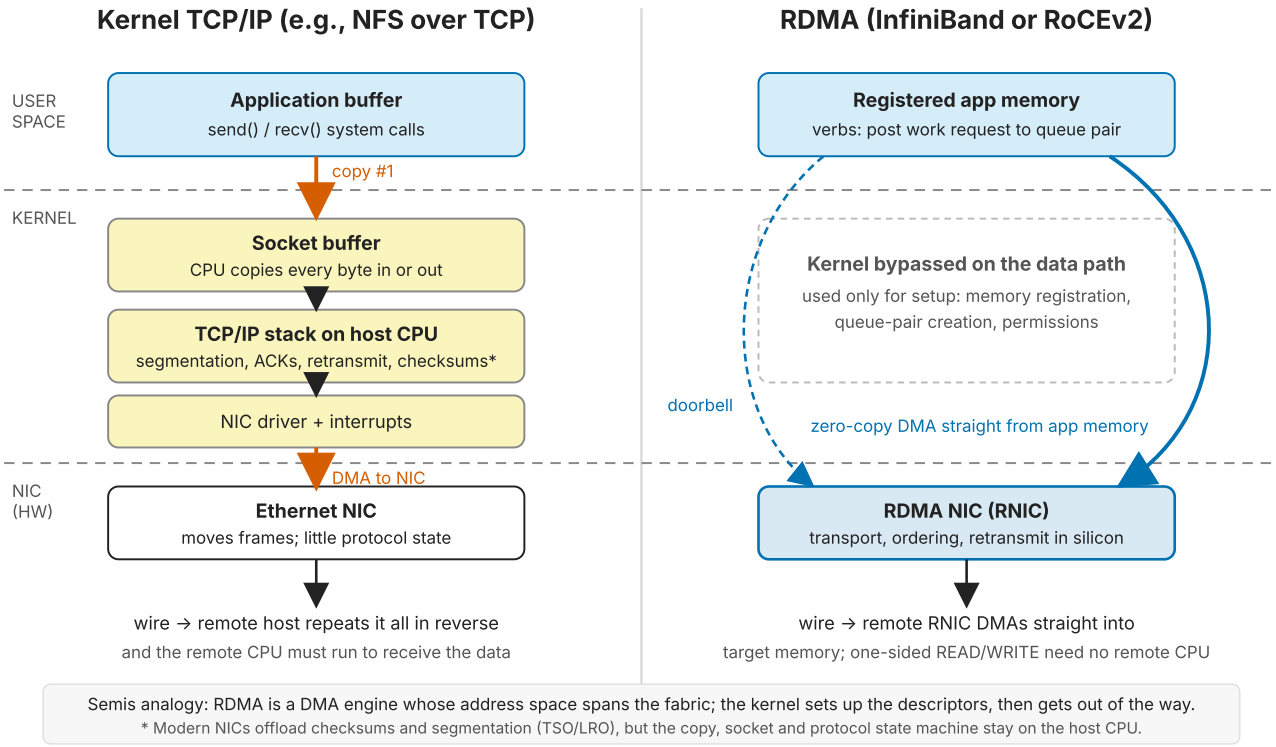


图 10.2 — RDMA 从数据路径中去掉了内核拷贝和远端 CPU；内核只负责设置内存注册和队列对。

对存储而言有三项关键特性：

1. **零拷贝。** 应用（或 GPU）内存与线路之间没有 CPU 拷贝。
2. **内核旁路。** 每次 I/O 都不需要系统调用、中断或套接字。
3. **单边操作。** RDMA READ 或 WRITE 无需目标端 CPU 即可完成，分解式设计正依赖于此（第 16 章）。

算例（示意性计算）：为什么在 400G 下拷贝很关键。 一个 400 Gb/s 端口承载 50 GB/s。在内核 TCP 接收路径上，网卡以 50 GB/s 将数据 DMA 到内核缓冲区，随后 CPU 再读 50 GB/s、写 50 GB/s，把数据拷贝到用户空间。每个端口约产生 150 GB/s 的 DRAM 流量。一颗配备 12 通道 DDR5-4800 的服务器处理器峰值为 $12 \times 38.4 \approx 461$ GB/s。两个以线速运行 TCP 的 400G 端口，在应用触碰任何字节之前就会用掉其中约 65%。采用 RDMA 时，同样两个端口只消耗约 100 GB/s 的 DMA 流量。每次 I/O 的开销会进一步放大这一差距：在 4 KiB 下，50 GB/s 约等于每秒 1,200 万次 I/O；假设每次耗费 2 µs 内核 CPU 时间，就相当于约 24 个满负荷核心。WEKA 不使用 RDMA，而是在 DPDK 上运行自有用户态协议栈，也能取得类似效果[9]。

各种传输方式的区别在于由什么承载 RDMA：

- **InfiniBand：** 专用网络，采用基于信用的流控（只有接收方有缓冲区时才发送），并由集中式子网管理器管理。
- **RoCEv2（2014 年）：** 把 InfiniBand 的传输层封装进普通以太网上可路由的 UDP/IP 数据包。Meta 的大部分 AI 算力都使用它[10]；Microsoft 报告称 RDMA 承载了 Azure 约 70% 的流量[11]。
- **TCP 方案：** iWARP 已失去市场；NVMe/TCP 和基于 TCP 的 NFS 仍是"无需特殊网络"的选择（第 7 章）。

维度	InfiniBand（NVIDIA Quantum）	以太网 + RoCEv2（标准交换机）	以太网，AI 调优型（Spectrum-X、UEC）
丢包处理	设计上即无损：链路级信用	需要 PFC 实现无损；丢包会严重拖累老一代 RNIC	Spectrum-X：无损 RoCE 加自适应路由。UEC：有损或无损均可[12]
拥塞控制	内置，集中管理	DCQCN（ECN + 降速）；大规模下难以调优[13]	遥测驱动（Spectrum-X）；全新的 UET 拥塞控制（UEC）
多路径	交换机内自适应路由	按流 ECMP 哈希；大象流相互碰撞	逐包喷洒（per-packet spraying），由网卡重排数据包
网内计算	交换机内 SHARP 归约	无	有限；厂商专有
供应商	实际上只有 NVIDIA	Broadcom、NVIDIA、Cisco、Marvell 等；众多 OEM	NVIDIA（Spectrum-X）；Broadcom、AMD、Cisco 等（UEC）
运维	需要独立的技能和工具	与数据中心其他部分相同，但 PFC/ECN 调优需要专家	以太网工具加厂商专有功能
存储支持	在 HPC 文件系统（Lustre、GPFS）中有长期原生支持	最广泛：NVMe/RoCE、基于 RDMA 的 NFS、S3 over RDMA	DDN、VAST、WEKA、Everpure 发布了 Spectrum-X 存储测试结果[14][15]
2025 年 AI 后端份额	不到交换机销售额的三分之一	以太网合计超过三分之二[16]	（已计入左栏）

表 10.1 — InfiniBand 卖的是单一厂商带来的可预测性；以太网卖的是供应商选择和运维熟悉度，并且不得不补上 InfiniBand 原生具备的能力。

拥塞控制：为什么"无损"对 RoCE 很重要

TCP 把丢包视为常态。RNIC 是为 InfiniBand 的无损链路设计的，许多代产品采用 **go-back-N** 方式恢复：一次丢包会迫使其后发送的所有数据全部重传，因此即使 0.1% 的丢包率也可能使有效吞吐量（goodput）崩溃。因此 RoCE 网络被设计成不丢包：

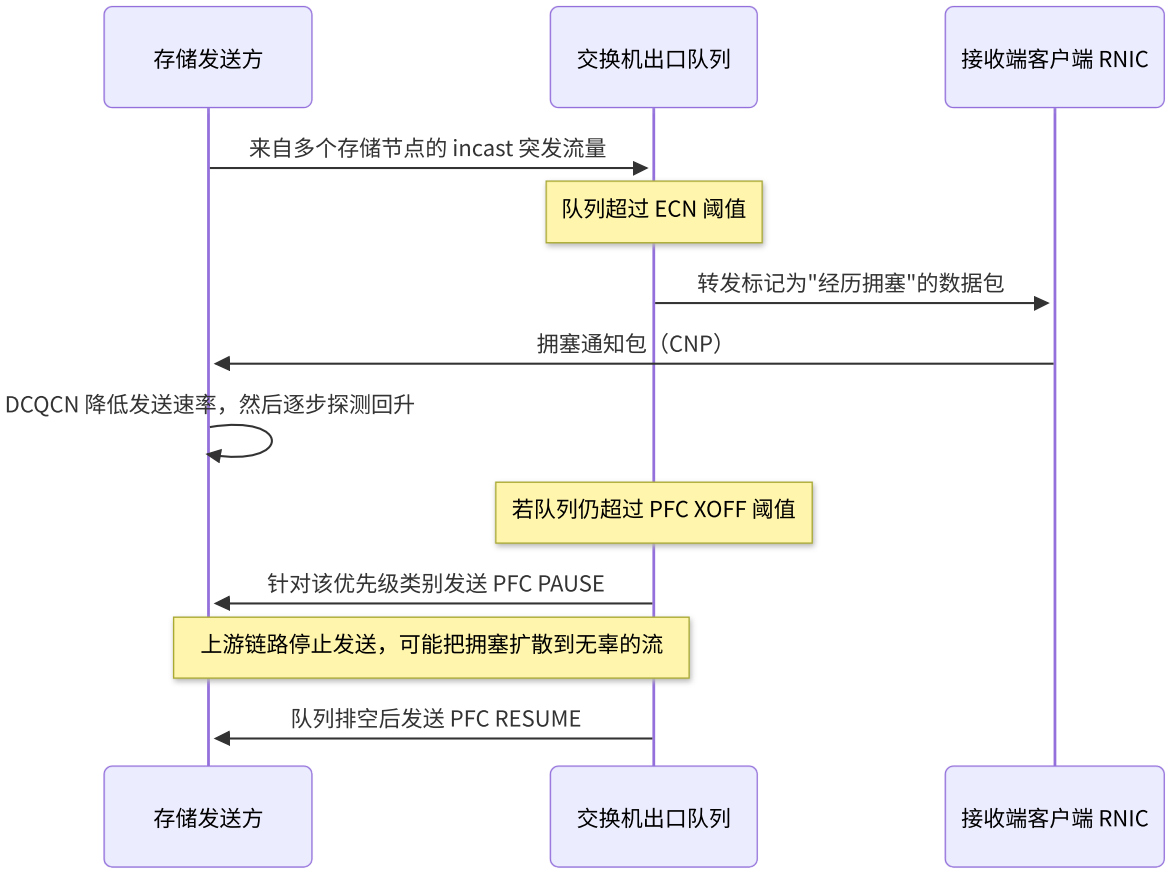


图 10.3 — ECN 加 DCQCN 是第一道端到端的刹车；PFC 是防止丢包的紧急刹车，但可能冻结整条链路。

- **ECN + DCQCN**。 交换机在队列积压时给数据包打标记；接收方回送通知，发送方网卡随即降速。DCQCN（Microsoft 与 Mellanox，2015 年）成为 RoCE 的默认算法[17]。
- **PFC（优先级流控）**。 如果队列持续增长，交换机会针对该流量类别向上游发送暂停帧。不会丢包，但被暂停的链路也会阻断无关的流：造成队头阻塞、拥塞扩散，极少数情况下还会死锁[18]。

算例（示意）：无损要付出缓冲区代价。 发出 PAUSE 之后，交换机必须吸收已经在途的所有数据。在一条 100 m 光纤（单向约 0.5 µs）的 400G 链路上，仅往返时间就约 1 µs；考虑到交换机和网卡的反应时间还会增加，取约 1 µs 作为下限。即 50 GB/s × 1 µs = 50 KB，再加上每个方向一个最大尺寸帧，每个端口每个无损类别约需预留 70 KB 余量（headroom）。一台 64 端口交换机仅此一项就要预留约 4.5 MB，在 800G 下翻倍。在浅缓冲区的 AI 交换机 ASIC 中，这部分缓冲区就无法用于吸收 incast。

有三种应对思路。**更精细地调优**，不过 Meta 发现 DCQCN 很难针对其训练集合通信进行调优[19]。**让网络更智能**：Spectrum-X 将 NVIDIA 交换机与 SuperNIC 配对，把数据包喷洒到所有路径上、在接收端重排，并采用基于遥测的速率控制。NVIDIA 报告称，与 DDN、VAST 和 WEKA 合作测试时，存储读取性能比标准 RoCE 高 20–48%[20]；Everpure 报告在 FlashBlade//EXA 上读取提升 25%、写入提升 23%，并改善了嘈杂邻居（noisy-neighbour）隔离[21] [VERIFY: 仅见于搜索摘要]。以上均为厂商自行进行的测试。**不再依赖无损**：UEC 1.0（2025 年 6 月 11 日发布）定义了全新的传输协议 UET，支持逐包多路径、乱序交付和有损网络，并可选链路级重传和基于信用的流控[22][23]。Meta 2026 年 8 月的 MetaRoCE 同样把以太网视为有损网络，不使用 PFC[24] [VERIFY: 仅见于搜索摘要]。

存储路径中的 DPU

SmartNIC 卸载固定功能（校验和、RoCE、加密）。**DPU** 在此基础上增加了通用 CPU 集群和内存，因此可以运行存储客户端、存储目标端或防火墙。这相当于服务器的 I/O 裸片（die）变成了一块可编程的芯粒（chiplet）。

BlueField-3 是一款 400G 器件，配备 16 个 Arm 核心。BlueField-4 于 2025 年 10 月发布、面向 2026 年，将 800G ConnectX-9 与 64 核 Grace CPU 结合，NVIDIA 称其算力是 BlueField-3 的 6 倍[25][26]。

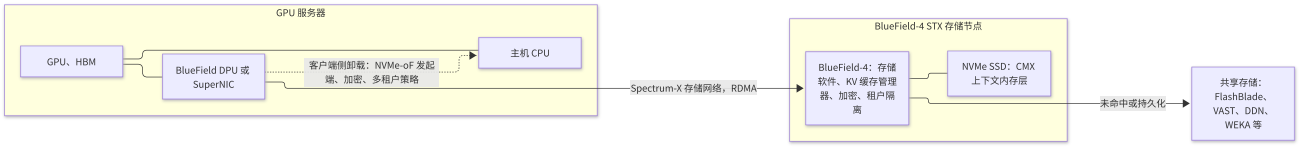


图 10.4 — DPU 位于存储路径的两端：在客户端，它向主机屏蔽存储细节；在 STX 中，它本身就成了存储控制器。

DPU 在存储中扮演三种角色：

1. **客户端侧卸载**。 DPU 终结存储协议，并执行加密和租户隔离，这对出租裸金属服务器的新兴 GPU 云（neocloud）很重要。
2. **目标端控制器**。 自 2022 年起，VAST 就在其 DBox 机箱中使用 BlueField DPU 作为网络端点[27]。
3. **在 DPU 上运行存储软件**。 在 CES 2026 上，NVIDIA 发布了基于 BlueField-4、面向 KV 缓存的上下文内存存储层[28]。2026 年 3 月 16 日的 GTC 上，它将其推广为 **BlueField-4 STX**——一种基于 Vera Rubin、BlueField-4 和 Spectrum-X 的模块化存储参考架构，其首个机架级实现是 **CMX** 上下文内存平台[29]。点名的联合设计合作伙伴包括 Cloudian、DDN、Dell、Everpure、Hitachi Vantara、HPE、IBM、MinIO、NetApp、Nutanix、VAST 和 WEKA[30]。VAST 表示将在 BlueField-4 上原生运行其 CNode 软件[31]。Everpure 表示正在使 FlashBlade//EXA 与 STX 对齐[32]。

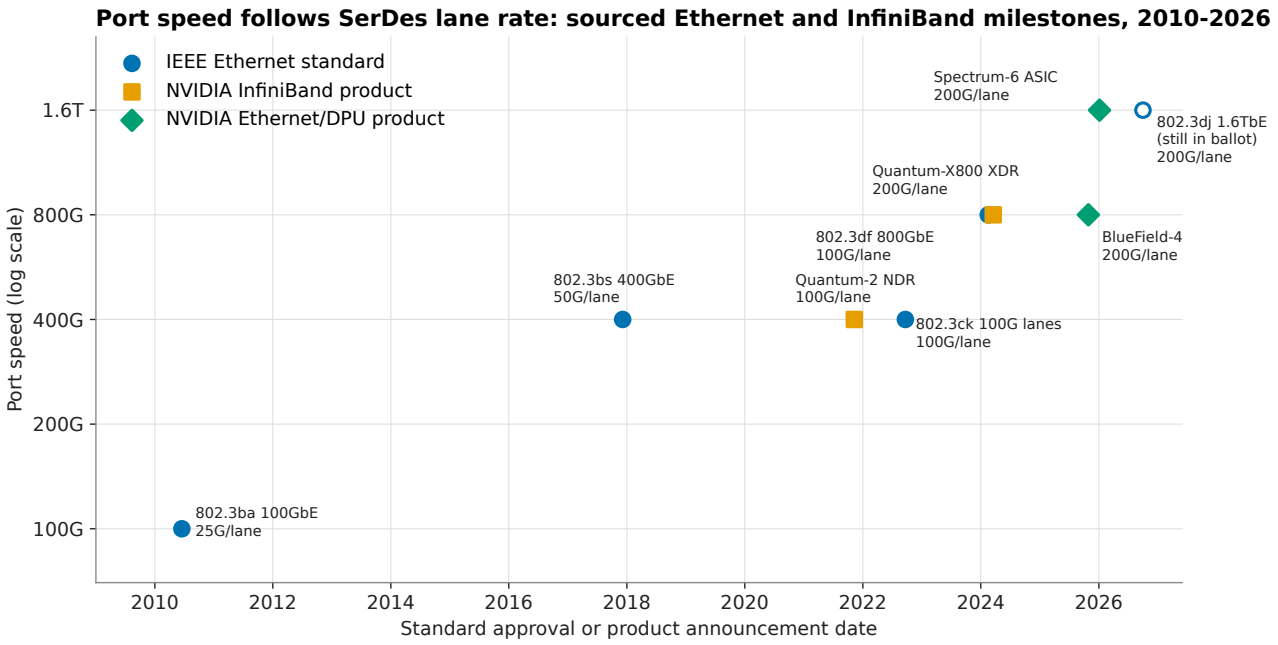
其中的张力在于：STX 让 NVIDIA 成为参考控制器硬件的提供方，厂商只能在 NVIDIA 芯片上运行的软件层面竞争，这有利于软件定义型厂商，而不利于依靠控制器硬件实现差异化的厂商。

链路速率及其底层的 SerDes 引擎

端口速率 = 通道（lane）速率 × 通道数，而通道速率由 SerDes 代际决定：

SerDes 等级	通道速率、调制方式	4 通道端口	8 通道端口	首个 IEEE 标准
28G	25G NRZ	100GbE	—	802.3bm 时代的 100GbE 光模块
56G	50G PAM4	200GbE	400GbE	802.3bs，2017 年 12 月[33]
112G	100G PAM4	400GbE	800GbE	802.3ck，2022 年 9 月[34]；802.3df，2024 年 2 月[35]
224G	200G PAM4	800GbE	1.6TbE	802.3dj，2026 年 10 月仍在投票中[36]

表 10.2 — SerDes 每翻一番就带来下一代端口速率；PAM4 使每个符号承载的比特数翻倍，代价是更严格的信号完整性要求，这也是传输距离缩短、共封装光学（co-packaged optics）登场的原因。



Sources: IEEE 802.3 task-force pages and ballot records; Ethernet Alliance; NVIDIA newsroom; ServeTheHome; SDxCentral. Hollow marker = draft still in ballot, plotted at the as-of date (2026-11-01 data). Lane = electrical lane rate (e.g., 200G PAM4 on '224G' SerDes). Data: data/ch10_link_speeds.csv

图 10.5 — 产品如今领先于标准出货：NVIDIA 的 800G InfiniBand 和具备 1.6T 能力的以太网芯片，都在 IEEE 完成 1.6TbE 标准之前问世。 数据：`data/ch10_link_speeds.csv`

224G 一代已在芯片层面落地。Quantum-X800（2024 年 3 月）的 800G 端口运行在每通道 200G 的 SerDes 上，是这一代最早的交换机之一[37]。Broadcom 的 Tomahawk 6（2025 年 6 月）和 NVIDIA 的 Spectrum-6（CES 2026）单芯片均达到 102.4 Tb/s[3839]。一个 800G 客户端端口的摄入速率为 100 GB/s，超过整台中端阵列的能力，因此阵列必须横向扩展，或者置于缓存层之后。

Everpure 的做法与竞争对手对比

厂商	网络姿态（公开信息）	与 NVIDIA 网络的协同	其他网络协同
Everpure	只做以太网：FlashArray 自 Purity 5.2（2019 年）起支持 NVMe/RoCE[40]；FlashBlade 采用 400GbE RoCE，在 SuperPOD 设计中每台 FlashBlade//S R2 配 16 个端口[41]	基于以太网获得 SuperPOD 认证（2024 年）[42]；Spectrum-X 测试[43]；STX 联合设计合作伙伴[44]	Cisco FlashStack 与 Secure AI Factory[4546]
VAST Data	基于 RDMA 的 NFS；DBox 内置 BlueField DPU[47]	经 Spectrum-X 测试[48]；CNode 运行于 BlueField-4[49]	Cisco UCS 与 Nexus HyperFabric[50]
DDN	源自 InfiniBand 上的 Lustre（EXAScaler）；Infinia 运行于以太网	Spectrum-X "Inferno" 捆绑方案（GTC 2025）[51]	HPC 系统集成商
WEKA	基于以太网或 InfiniBand 的 DPDK 用户态协议栈[52]	经 Spectrum-X 测试[53]；STX 集成	云原生网络（AWS、OCI）
HPE	Slingshot HPC 网络；宣称 UEC 传输协议约 75% 源自 Slingshot[54]	STX 合作伙伴[55]	UEC 阵营

表 10.3 — Everpure 在以太网上与 NVIDIA 紧密协同，但与 DDN、VAST 和 WEKA 不同，它没有公开的 InfiniBand 方案。

Everpure 只做以太网立场的最强版本论证（steelman）。 市场正朝它的方向发展：以太网已超过 AI 后端交换机销售额的三分之二[56]；专注一个网络技术家族能让工程资源更集中；Cisco 则提供了进入企业 AI 工厂的通道。

竞争对手的最强版本论证。 在最大规模的 InfiniBand 训练集群中，DDN、VAST 和 WEKA 可以原生接入，而 Everpure 不能 [VERIFY: 是否有任何 FlashBlade 型号提供 InfiniBand 连接]。VAST 在 BlueField 上的先发优势（自 2022 年起在 DBox 中使用）使它天然具备 STX 叙事。基于公开信息，战略团队可评估的选项包括：Purity 的元数据和数据缩减引擎能否作为 STX 的一种"personality"运行在 BlueField-4 上；随着基于 Broadcom 的网络增长，Spectrum-X 认证深度与 UEC 中立性相比孰轻孰重；以及与 Cisco 或 Arista 更深度的协同，能否对冲 NVIDIA 既是合作伙伴又是参考架构把关者的双重角色。

历史与发展轨迹

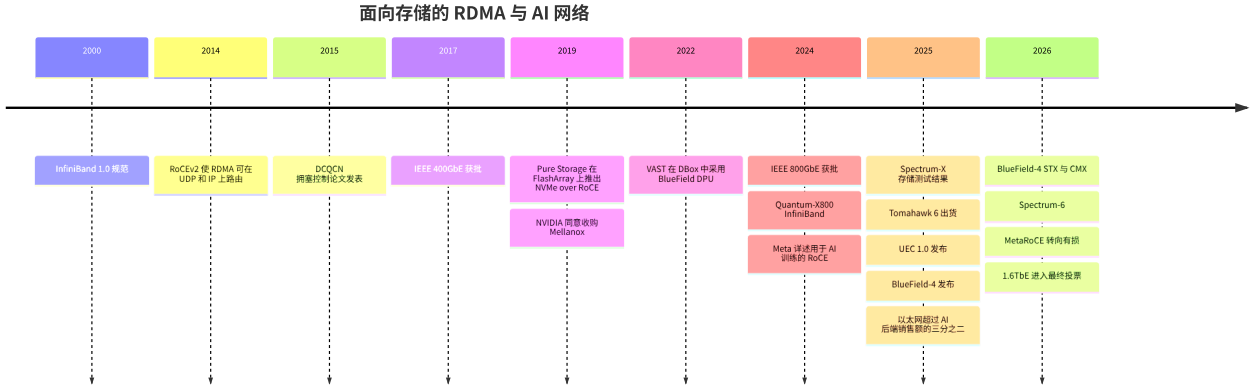


图 10.6 — RDMA 作为 HPC 小众技术存在了 20 年，随后 AI 使其成为默认的存储传输协议，争论也从"InfiniBand 还是以太网"转向"哪一种以太网"。

InfiniBand 起源于 2000 年前后一项旨在取代服务器 I/O 的努力，后来在 HPC 领域存活下来，Mellanox 使其成为该领域的默认选择。收购 Mellanox（2019 年 3 月 11 日宣布，作价 US$6.9 billion；2020 年 4 月完成）让 NVIDIA 同时拥有了领先的 InfiniBand 技术栈和领先的 RNIC 产品线[57]。Ultra Ethernet Consortium 于 2023 年 7 月作为 Linux Foundation（Joint Development Foundation）项目成立，创始成员为 AMD、Arista、Broadcom、Cisco、Eviden、HPE、Intel、Meta 和 Microsoft，目标是为开放以太网带来类似 InfiniBand 的特性[58]。NVIDIA 并非创始成员。SNIA 的 Storage.AI 项目（2025 年 8 月）将 UEC 列为合作伙伴，暗示存储协议将针对 UET 制定配置规范（profile）[59]。

2026–2028 年的三个信号：（1）随着 802.3dj 完成，基于 224G SerDes 的 **1.6T 客户端端口**[60]；（2）**容忍有损的 RDMA**（UEC、MetaRoCE）降低 PFC 调优难度；（3）通过 STX 实现**存储软件迁移到 DPU 上**，硬件于 2026 年下半年推出[61]。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
以太网在 AI 后端交换机销售额中的份额	>2/3（2025 年），两年前约 20%	Dell'Oro；InfiniBand 曾约占 80%	Dell'Oro，2025–26[62]

指标	数值	背景	来源 / 日期
NVIDIA 网络业务收入	US$14.8 B，同比 +199%	截至 2026-04-26 的季度	NVIDIA Q1 FY27 报道[63]
Spectrum-X 相对 RoCE 的存储读取提升	20–48%（写入 9–41%）	NVIDIA 与 DDN、VAST、WEKA 的测试	NVIDIA，2025-02-04[64]
Everpure Spectrum-X 内部测试	读取 +25%，写入 +23%	FlashBlade//EXA，400G；厂商测试	Everpure 博客，2026[65]
BlueField-4	800G，64 个 Grace 核心，算力约为 BlueField-3 的 6 倍	2026 年随 Vera Rubin 推出	STH / CRN，2025-10[66][67]
UEC 1.0 发布	2025 年 6 月 11 日	全新 UET 传输协议；有损或无损	DCD，2025-06-11[68]
顶级交换机 ASIC 带宽	102.4 Tb/s（200G 通道）	Tomahawk 6、Spectrum-6	Broadcom 2025-06-03[69]；SDxCentral 2026-01[70]
每个 400G 端口的 DRAM 流量，TCP 对 RDMA	约 150 GB/s 对约 50 GB/s	接收时一次内核拷贝	算例
每个 400G 端口的 PFC 余量	每个无损类别约 70 KB	100 m 链路，约 1 µs 反应时间	算例

对话手册

向产品经理提的问题

1. "在哪些 AI 交易中，我们因客户网络是 InfiniBand 而失利？" 高质量回答会量化流失的商机，并清楚这些客户是否本就另建了以太网存储网络——这种情况很常见。
2. "BlueField-4 STX 对我们的控制器路线图意味着什么：合作、移植还是竞争？" 高质量回答会把 CMX 上下文内存层与完整的控制器角色区分开，并对 Purity 运行在 Arm/Grace 上有明确看法。
3. "FlashBlade//EXA 的物料清单中网络占多少，由谁供应？" 高质量回答会给出百分比，并说明是否复用客户现有网络。

向工程师提的问题

1. "我们的 RoCE 是否要求 PFC，在有损网络上会怎样？" 高质量回答：说出 RNIC 的丢包恢复模式、在 0.01–0.1% 丢包率下的吞吐量下降幅度，以及推荐的 ECN 和 PFC 阈值。
2. "一次 128 个客户端的检查点突发流量，在我们的存储侧端口上表现如何？" 高质量回答：引用 incast 实测数据，并说明逐包喷洒对基于 RDMA 的 NFS 是有利还是有害。
3. "我们的 UEC 计划是什么？" 高质量回答：知道哪些网卡已支持 UET，以及 NFS、NVMe-oF 和 S3 over RDMA 将如何映射到 UET 上。

不要这样说：

- "RDMA 就是更快的以太网。" RDMA 是一种传输协议，既可运行于 InfiniBand 也可运行于以太网。
- "InfiniBand 已经死了。" 它仍是许多最大规模训练集群的支柱，并在 2025 年第二季度强劲增长[71]。
- "无损意味着没有拥塞。" PFC 通过暂停链路来防止丢包，而这可能扩散拥塞。
- "800G 就是 800 GB/s。" 它是 800 Gb/s，即扣除协议开销前的 100 GB/s。
- "DPU 就是 SmartNIC。" DPU 运行通用软件；这一区别正是整个 STX 论点的核心。

深入阅读（可选，L3 指引）

- Zhu 等，SIGCOMM 2015：DCQCN 的流体模型与缓冲区调优[72]。
- Gangidi 等，SIGCOMM 2024：Meta 的 RoCE 拓扑、路由与 DCQCN 实践经验[73]。
- ultraethernet.org 上的 UEC Specification 1.0：UET 的语义层、数据包交付层和拥塞控制子层。
- InfiniBand Architecture Specification Vol. 1, Annex A17（RoCEv2），了解线路格式。

关键术语

- **RDMA / RNIC** — 远程直接内存访问；在硬件中实现它的网卡。
- **RoCEv2** — 通过以太网上的 UDP/IP 承载的 RDMA 传输协议。
- **PFC、ECN、DCQCN** — 暂停帧、拥塞标记和 RoCE 速率控制。
- **Incast** — 多个发送方汇聚到同一个接收端口。
- **DPU / SuperNIC** — 自带 CPU 集群的网卡；NVIDIA 面向 AI 调优的网卡。
- **UEC / UET** — Ultra Ethernet Consortium 及其传输协议。
- **SerDes、PAM4** — 端口速率背后的通道与四电平信号调制。
- 其余术语见术语表。

资料来源

1. Dell'Oro Group, "Ethernet more than doubles size of InfiniBand as the leading fabric for AI scale-out networks in 2025," 2026; and "2026 predictions: data center switch, front-end and AI back-end networks," 2026. https://www.delloro.com/news/ethernet-more-than-doubles-size-of-infiniband-as-the-leading-fabric-for-ai-scale-out-networks-in-2025/ ; https://www.delloro.com/2026-predictions-data-center-switch-frontend-ai-backed-networks/ (retrieved 2026-11-01; search-summary only: the 4Q25 release says Ethernet took more than two-thirds of AI-cluster switch sales in the quarter and the full year, against InfiniBand's ~80% two years earlier; corroborated by insideHPC, "Report: AI Back-End Networks Continue Shift to Ethernet," 2025-12, https://insidehpc.com/2025/12/report-ai-back-end-networks-continue-shift-to-ethernet/).↩

2. DatacenterDynamics, "Ultra Ethernet Consortium launches 1.0 specification," 2025-06-11. https://www.datacenterdynamics.com/en/news/ultra-ethernet-consortium-launches-10-specification/ ; Phoronix, "Ultra Ethernet Consortium Publishes UEC 1.0 Specification," 2025-06-11. https://phoronix.com/news/Ultra-Ethernet-1.0-UEC ; HPE Community, "Ultra Ethernet Consortium (UEC) 1.0 specification launch," 2025-06. https://community.hpe.com/t5/high-performance-computing/ultra-ethernet-consortium-uec-1-0-specification-launch/td-p/7244476 (retrieved 2026-11-01).↩

3. Meta Engineering, "MetaRoCE: RDMA transport for AI over Ethernet," 2026-08-24. https://engineering.fb.com/2026/08/24/networking-traffic/metaroce-rdma-transport-ai-ethern (retrieved 2026-11-01; search-summary only).↩

4. NVIDIA Investor Relations, "NVIDIA Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-16. https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Launches-BlueField-4-STX-Storage-Architecture-With-Broad-Industry-Adoption/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

5. StorageNewsletter, "Nvidia GTC 2026: Nvidia Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-17. https://www.storagenewsletter.com/2026/03/17/nvidia-gtc-2026-nvidia-launches-bluefield-4-stx-storage-architecture-with-broad-industry-adoption/ (retrieved 2026-11-01).↩

6. HPCwire (NVIDIA release), "NVIDIA Announces Financial Results for First Quarter Fiscal 2027," 2026-05. https://www.hpcwire.com/off-the-wire/nvidia-announces-financial-results-for-1st-quarter-fiscal-2027/ ; SDxCentral, "Nvidia gets greener, edging 200% networking revenue bump," 2026-05. https://www.sdxcentral.com/news/nvidia-gets-greener-edging-200-networking-revenue-bump/ (retrieved 2026-11-01; networking figure from secondary coverage, two sources agree).↩

7. SEC, "Pure Storage Form 8-K," 2017-08. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000162828017008861/pstg-8kq22017.htm (retrieved 2026-11-01).↩

8. A. Gangidi et al. (Meta), "RDMA over Ethernet for Distributed AI Training at Meta Scale," ACM SIGCOMM 2024, 2024-08-05. https://engineering.fb.com/wp-content/uploads/2024/08/sigcomm24-final246.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

9. WEKA, "Networking in WEKA" (v5.0 documentation), n.d. https://docs.weka.io/5.0/weka-system-overview/networking-in-wekaio (retrieved 2026-11-01).↩

10. A. Gangidi et al. (Meta), "RDMA over Ethernet for Distributed AI Training at Meta Scale," ACM SIGCOMM 2024, 2024-08-05. https://engineering.fb.com/wp-content/uploads/2024/08/sigcomm24-final246.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

11. W. Bai (Microsoft), "RDMA at hyperscale: experience and future directions," APNet 2023 industry talk, 2023-06. https://conferences.sigcomm.org/events/apnet2023/slides/apnet23/Industry/bai-1500-0630.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

12. SNIA, "UEC Overview" (Carlson), Regional SDC 2025, 2025-05. https://www.snia.org/sites/default/files/2025-05/SNIA-RSDC2025-Carlson-UEC-Overview.pdf ; OpenFabrics Alliance, "Webinar 4: Slingshot to Ultra Ethernet," 2025. https://www.openfabrics.org/wp-content/uploads/2025_webinars/webinar_4/Webinar-4-Slingshot-to-Ultra-Ethenet-Slides.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

13. A. Gangidi et al. (Meta), "RDMA over Ethernet for Distributed AI Training at Meta Scale," ACM SIGCOMM 2024, 2024-08-05. https://engineering.fb.com/wp-content/uploads/2024/08/sigcomm24-final246.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

14. NVIDIA Developer Blog, "Accelerating AI Storage by up to 48% with NVIDIA Spectrum-X Networking Platform and Partners," 2025-02-04. https://developer.nvidia.com/blog/accelerating-ai-storage-by-up-to-48-with-nvidia-spectrum-x-networking-platform-and-partners/ (retrieved 2026-11-01).↩

15. Everpure blog, "Infrastructure Is the New Accelerator: Why Consistent High Bandwidth and Low Latency Are Critical for AI Factories," n.d. (2026). https://blog.everpuredata.com/products/infrastructure-is-the-new-accelerator/ (retrieved 2026-11-01; search-summary only).↩

16. Dell'Oro Group, "Ethernet more than doubles size of InfiniBand as the leading fabric for AI scale-out networks in 2025," 2026; and "2026 predictions: data center switch, front-end and AI back-end networks," 2026. https://www.delloro.com/news/ethernet-more-than-doubles-size-of-infiniband-as-the-leading-fabric-for-ai-scale-out-networks-in-2025/ ; https://www.delloro.com/2026-predictions-data-center-switch-frontend-ai-backed-networks/ (retrieved 2026-11-01; search-summary only: the 4Q25 release says Ethernet took more than two-thirds of AI-cluster switch sales in the quarter and the full year, against InfiniBand's ~80% two years earlier; corroborated by insideHPC, "Report: AI Back-End Networks Continue Shift to Ethernet," 2025-12, https://insidehpc.com/2025/12/report-ai-back-end-networks-continue-shift-to-ethernet/).↩

17. Y. Zhu et al. (Microsoft, Mellanox), "Congestion Control for Large-Scale RDMA Deployments," ACM SIGCOMM 2015, 2015-08. https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/congestion-control-for-large-scale-rdma-deployments/ (retrieved 2026-11-01).↩

18. Y. Zhu et al. (Microsoft, Mellanox), "Congestion Control for Large-Scale RDMA Deployments," ACM SIGCOMM 2015, 2015-08. https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/congestion-control-for-large-scale-rdma-deployments/ (retrieved 2026-11-01).↩

19. A. Gangidi et al. (Meta), "RDMA over Ethernet for Distributed AI Training at Meta Scale," ACM SIGCOMM 2024, 2024-08-05. https://engineering.fb.com/wp-content/uploads/2024/08/sigcomm24-final246.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

20. NVIDIA Developer Blog, "Accelerating AI Storage by up to 48% with NVIDIA Spectrum-X Networking Platform and Partners," 2025-02-04. https://developer.nvidia.com/blog/accelerating-ai-storage-by-up-to-48-with-nvidia-spectrum-x-networking-platform-and-partners/ (retrieved 2026-11-01).↩

21. Everpure blog, "Infrastructure Is the New Accelerator: Why Consistent High Bandwidth and Low Latency Are Critical for AI Factories," n.d. (2026). https://blog.everpuredata.com/products/infrastructure-is-the-new-accelerator/ (retrieved 2026-11-01; search-summary only).↩

22. DatacenterDynamics, "Ultra Ethernet Consortium launches 1.0 specification," 2025-06-11. https://www.datacenterdynamics.com/en/news/ultra-ethernet-consortium-launches-10-specification/ ; Phoronix, "Ultra Ethernet Consortium Publishes UEC 1.0 Specification," 2025-06-11. https://phoronix.com/news/Ultra-Ethernet-1.0-UEC ; HPE Community, "Ultra Ethernet Consortium (UEC) 1.0 specification launch," 2025-06. https://community.hpe.com/t5/high-performance-computing/ultra-ethernet-consortium-uec-1-0-specification-launch/td-p/7244476 (retrieved 2026-11-01).↩

23. SNIA, "UEC Overview" (Carlson), Regional SDC 2025, 2025-05. https://www.snia.org/sites/default/files/2025-05/SNIA-RSDC2025-Carlson-UEC-Overview.pdf ; OpenFabrics Alliance, "Webinar 4: Slingshot to Ultra Ethernet," 2025. https://www.openfabrics.org/wp-content/uploads/2025_webinars/webinar_4/Webinar-4-Slingshot-to-Ultra-Ethenet-Slides.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

24. Meta Engineering, "MetaRoCE: RDMA transport for AI over Ethernet," 2026-08-24. https://engineering.fb.com/2026/08/24/networking-traffic/metaroce-rdma-transport-ai-ethern (retrieved 2026-11-01; search-summary only).↩

25. ServeTheHome, "NVIDIA BlueField-4 with 64 Arm cores and 800G networking announced for 2026," 2025-10. https://www.servethehome.com/nvidia-bluefield-4-with-64-arm-cores-and-800g-networking-announced-for-2026/ (retrieved 2026-11-01).↩

26. CRN Asia, "Nvidia reveals BlueField-4 DPU, packed with 64-core Grace CPU for AI data centers," 2025-10. https://www.crnasia.com/news-network/2025/nvidia-reveals-bluefield-4-dpu (retrieved 2026-11-01).↩

27. Blocks & Files, "VAST Data launches Ceres storage drive enclosure," 2022-03-22. https://blocksandfiles.com/?p=37064 (retrieved 2026-11-01).↩

28. NVIDIA Newsroom, "NVIDIA BlueField-4 Powers New Class of AI-Native Storage Infrastructure for the Next Frontier of AI," 2026-01-05. https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-bluefield-4-powers-new-class-of-ai-native-storage-infrastructure-for-the-next-frontier-of-ai (retrieved 2026-11-01).↩

29. NVIDIA Investor Relations, "NVIDIA Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-16. https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Launches-BlueField-4-STX-Storage-Architecture-With-Broad-Industry-Adoption/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

30. StorageNewsletter, "Nvidia GTC 2026: Nvidia Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-17. https://www.storagenewsletter.com/2026/03/17/nvidia-gtc-2026-nvidia-launches-bluefield-4-stx-storage-architecture-with-broad-industry-adoption/ (retrieved 2026-11-01).↩

31. StorageNewsletter, "CES 2026: Vast Data Redesigns AI Inference Architecture for the Agentic Era with Nvidia," 2026-01-07. https://www.storagenewsletter.com/2026/01/07/ces-2026-vast-data-redesigns-ai-inference-architecture-for-the-agentic-era-with-nvidia/ (retrieved 2026-11-01).↩

32. StorageReview, "Everpure aligns FlashBlade//EXA with NVIDIA AI factory architectures, previews Data Stream," 2026-03-16. https://www.storagereview.com/news/everpure-aligns-flashblade-exa-with-nvidia-ai-factory-architectures-previews-data-stream (retrieved 2026-11-01).↩

33. Lightwave (Ethernet Alliance), "Ethernet Alliance salutes approval of IEEE 802.3bs 200 Gigabit Ethernet, 400 Gigabit Ethernet standard," 2018-01. https://lightwaveonline.com/articles/2018/01/ethernet-alliance-salutes-approval-of-ieee-802-3bs-200-gigabit-ethernet-400-gigabit-ethernet-standard.html (retrieved 2026-11-01).↩

34. IEEE 802.3, "100 Gb/s per Lane Electrical Study Group / P802.3ck," n.d. https://ieee802.org/3/100GEL/index.html (retrieved 2026-11-01; 2022-09-21 approval date from search summary).↩

35. IEEE 802.3, "IEEE P802.3df 400 Gb/s and 800 Gb/s Ethernet Task Force," n.d. (approval 2024-02-16). https://ieee802.org/3/df/ (retrieved 2026-11-01).↩

36. Network World, "The race to 1.6T: Ethernet and coherent optics tackle AI's bandwidth crunch," 2026-09-11. https://www.networkworld.com/article/4221167/the-race-to-1-6t-ethernet-and-coherent-optics-tackle-ais-bandwidth-crunch.html ; IEEE 802 LMSC email archive (802.3dj ballot status), 2026. https://ieee802.org/email/stds-802-lmsc/msg00846.html (retrieved 2026-11-01).↩

37. NVIDIA Newsroom, "NVIDIA Announces New Switches Optimized for Trillion-Parameter GPU Computing and AI Infrastructure," 2024-03-18. https://nvidianews.nvidia.com/news/networking-switches-gpu-computing-ai (retrieved 2026-11-01).↩

38. Broadcom, "Broadcom Ships Tomahawk 6: World's First 102.4 Tbps Switch," 2025-06-03. https://investors.broadcom.com/news-releases/news-release-details/broadcom-ships-tomahawk-6-worlds-first-1024-tbps-switch (retrieved 2026-11-01).↩

39. SDxCentral, "Nvidia debuts Spectrum-6 switches to power next-gen AI networking," 2026-01. https://www.sdxcentral.com/news/nvidia-debuts-spectrum-6-switches-to-power-next-gen-ai-networking/ (retrieved 2026-11-01).↩

40. Converge (CRN), "Pure Storage pushes all-flash performance with NVMe-oF RoCE," 2019-02-19. https://convergetp.com/2019/02/19/pure-storage-pushes-all-flash-performance-with-nvme-of-roce-intros-flash-storage-for-cloud-backups/ (retrieved 2026-11-01).↩

41. Everpure, "Networking for NVIDIA AI Factory with Everpure," n.d. https://support.everpuredata.com/r/nvidia/networking-for-nvidia-ai-factory-with-everpure (retrieved 2026-11-01; search-summary only).↩

42. Blocks & Files, "Pure Storage's FlashBlade//S500 gains Nvidia SuperPOD certification," 2024-11-18. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2024/11/18/pure-storages-flashblade/s500-gains-nvidia-superpod-certification/1598641 (retrieved 2026-11-01).↩

43. Everpure blog, "Infrastructure Is the New Accelerator: Why Consistent High Bandwidth and Low Latency Are Critical for AI Factories," n.d. (2026). https://blog.everpuredata.com/products/infrastructure-is-the-new-accelerator/ (retrieved 2026-11-01; search-summary only).↩

44. StorageNewsletter, "Nvidia GTC 2026: Nvidia Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-17. https://www.storagenewsletter.com/2026/03/17/nvidia-gtc-2026-nvidia-launches-bluefield-4-stx-storage-architecture-with-broad-industry-adoption/ (retrieved 2026-11-01).↩

45. Cisco Investor Relations, "Cisco to Deliver Secure AI Infrastructure with NVIDIA," 2025-03-18. https://investor.cisco.com/news/news-details/2025/Cisco-to-Deliver-Secure-AI-Infrastructure-with-NVIDIA/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

46. StorageNewsletter, "Pure Storage and Cisco Deliver AI Factories for the Enterprise with Nvidia," 2025-11-07. https://www.storagenewsletter.com/2025/11/07/pure-storage-and-cisco-deliver-ai-factories-for-the-enterprise-with-nvidia/ (retrieved 2026-11-01).↩

47. Blocks & Files, "VAST Data launches Ceres storage drive enclosure," 2022-03-22. https://blocksandfiles.com/?p=37064 (retrieved 2026-11-01).↩

48. NVIDIA Developer Blog, "Accelerating AI Storage by up to 48% with NVIDIA Spectrum-X Networking Platform and Partners," 2025-02-04. https://developer.nvidia.com/blog/accelerating-ai-storage-by-up-to-48-with-nvidia-spectrum-x-networking-platform-and-partners/ (retrieved 2026-11-01).↩

49. StorageNewsletter, "CES 2026: Vast Data Redesigns AI Inference Architecture for the Agentic Era with Nvidia," 2026-01-07. https://www.storagenewsletter.com/2026/01/07/ces-2026-vast-data-redesigns-ai-inference-architecture-for-the-agentic-era-with-nvidia/ (retrieved 2026-11-01).↩

50. Cisco, "Nexus HyperFabric and VAST Data at-a-glance," n.d. https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/data-center-networking/nexus-hyperfabric/nexus-hyperfabric-vast-data-aag.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

51. Blocks & Files, "Storage vendors rally behind Nvidia at GTC 2025," 2025-03-18. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/03/18/storage-vendors-rally-behind-nvidia-at-gtc-2025/1602277 (retrieved 2026-11-01).↩

52. WEKA, "Networking in WEKA" (v5.0 documentation), n.d. https://docs.weka.io/5.0/weka-system-overview/networking-in-wekaio (retrieved 2026-11-01).↩

53. NVIDIA Developer Blog, "Accelerating AI Storage by up to 48% with NVIDIA Spectrum-X Networking Platform and Partners," 2025-02-04. https://developer.nvidia.com/blog/accelerating-ai-storage-by-up-to-48-with-nvidia-spectrum-x-networking-platform-and-partners/ (retrieved 2026-11-01).↩

54. DatacenterDynamics, "Ultra Ethernet Consortium launches 1.0 specification," 2025-06-11. https://www.datacenterdynamics.com/en/news/ultra-ethernet-consortium-launches-10-specification/ ; Phoronix, "Ultra Ethernet Consortium Publishes UEC 1.0 Specification," 2025-06-11. https://phoronix.com/news/Ultra-Ethernet-1.0-UEC ; HPE Community, "Ultra Ethernet Consortium (UEC) 1.0 specification launch," 2025-06. https://community.hpe.com/t5/high-performance-computing/ultra-ethernet-consortium-uec-1-0-specification-launch/td-p/7244476 (retrieved 2026-11-01).↩

55. StorageNewsletter, "Nvidia GTC 2026: Nvidia Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-17. https://www.storagenewsletter.com/2026/03/17/nvidia-gtc-2026-nvidia-launches-bluefield-4-stx-storage-architecture-with-broad-industry-adoption/ (retrieved 2026-11-01).↩

56. Dell'Oro Group, "Ethernet more than doubles size of InfiniBand as the leading fabric for AI scale-out networks in 2025," 2026; and "2026 predictions: data center switch, front-end and AI back-end networks," 2026. https://www.delloro.com/news/ethernet-more-than-doubles-size-of-infiniband-as-the-leading-fabric-for-ai-scale-out-networks-in-2025/ ; https://www.delloro.com/2026-predictions-data-center-switch-frontend-ai-backed-networks/ (retrieved 2026-11-01; search-summary only: the 4Q25 release says Ethernet took more than two-thirds of AI-cluster switch sales in the quarter and the full year, against InfiniBand's ~80% two years earlier; corroborated by insideHPC, "Report: AI Back-End Networks Continue Shift to Ethernet," 2025-12, https://insidehpc.com/2025/12/report-ai-back-end-networks-continue-shift-to-ethernet/).↩

57. NVIDIA and Mellanox, "NVIDIA to Acquire Mellanox for $6.9 Billion" (joint press release, Exhibit 99.1 to NVIDIA Form 8-K), 2019-03-11. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1045810/000104581019000031/ex991jointpr.htm (retrieved 2026-11-01; search-summary only, sec.gov not fetchable; closing c. 2020-04-27 per NVIDIA).↩

58. Linux Foundation, "Leading Cloud Service, Semiconductor, and System Providers Unite to Form Ultra Ethernet Consortium," 2023-07-19. https://www.linuxfoundation.org/press/announcing-ultra-ethernet-consortium-uec (retrieved 2026-11-01; search-summary only).↩

59. SNIA, "SNIA Announces Storage.AI," 2025-08-04. https://www.snia.org/news_events/newsroom/announces-storageai (retrieved 2026-11-01).↩

60. Network World, "The race to 1.6T: Ethernet and coherent optics tackle AI's bandwidth crunch," 2026-09-11. https://www.networkworld.com/article/4221167/the-race-to-1-6t-ethernet-and-coherent-optics-tackle-ais-bandwidth-crunch.html ; IEEE 802 LMSC email archive (802.3dj ballot status), 2026. https://ieee802.org/email/stds-802-lmsc/msg00846.html (retrieved 2026-11-01).↩

61. NVIDIA Investor Relations, "NVIDIA Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-16. https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Launches-BlueField-4-STX-Storage-Architecture-With-Broad-Industry-Adoption/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

62. Dell'Oro Group, "Ethernet more than doubles size of InfiniBand as the leading fabric for AI scale-out networks in 2025," 2026; and "2026 predictions: data center switch, front-end and AI back-end networks," 2026. https://www.delloro.com/news/ethernet-more-than-doubles-size-of-infiniband-as-the-leading-fabric-for-ai-scale-out-networks-in-2025/ ; https://www.delloro.com/2026-predictions-data-center-switch-frontend-ai-backed-networks/ (retrieved 2026-11-01; search-summary only: the 4Q25 release says Ethernet took more than two-thirds of AI-cluster switch sales in the quarter and the full year, against InfiniBand's ~80% two years earlier; corroborated by insideHPC, "Report: AI Back-End Networks Continue Shift to Ethernet," 2025-12, https://insidehpc.com/2025/12/report-ai-back-end-networks-continue-shift-to-ethernet/).↩

63. HPCwire (NVIDIA release), "NVIDIA Announces Financial Results for First Quarter Fiscal 2027," 2026-05. https://www.hpcwire.com/off-the-wire/nvidia-announces-financial-results-for-1st-quarter-fiscal-2027/ ; SDxCentral, "Nvidia gets greener, edging 200% networking revenue bump," 2026-05. https://www.sdxcentral.com/news/nvidia-gets-greener-edging-200-networking-revenue-bump/ (retrieved 2026-11-01; networking figure from secondary coverage, two sources agree).↩

64. NVIDIA Developer Blog, "Accelerating AI Storage by up to 48% with NVIDIA Spectrum-X Networking Platform and Partners," 2025-02-04. https://developer.nvidia.com/blog/accelerating-ai-storage-by-up-to-48-with-nvidia-spectrum-x-networking-platform-and-partners/ (retrieved 2026-11-01).↩

65. Everpure blog, "Infrastructure Is the New Accelerator: Why Consistent High Bandwidth and Low Latency Are Critical for AI Factories," n.d. (2026). https://blog.everpuredata.com/products/infrastructure-is-the-new-accelerator/ (retrieved 2026-11-01; search-summary only).↩

66. ServeTheHome, "NVIDIA BlueField-4 with 64 Arm cores and 800G networking announced for 2026," 2025-10. https://www.servethehome.com/nvidia-bluefield-4-with-64-arm-cores-and-800g-networking-announced-for-2026/ (retrieved 2026-11-01).↩

67. CRN Asia, "Nvidia reveals BlueField-4 DPU, packed with 64-core Grace CPU for AI data centers," 2025-10. https://www.crnasia.com/news-network/2025/nvidia-reveals-bluefield-4-dpu (retrieved 2026-11-01).↩

68. DatacenterDynamics, "Ultra Ethernet Consortium launches 1.0 specification," 2025-06-11. https://www.datacenterdynamics.com/en/news/ultra-ethernet-consortium-launches-10-specification/ ; Phoronix, "Ultra Ethernet Consortium Publishes UEC 1.0 Specification," 2025-06-11. https://phoronix.com/news/Ultra-Ethernet-1.0-UEC ; HPE Community, "Ultra Ethernet Consortium (UEC) 1.0 specification launch," 2025-06. https://community.hpe.com/t5/high-performance-computing/ultra-ethernet-consortium-uec-1-0-specification-launch/td-p/7244476 (retrieved 2026-11-01).↩

69. Broadcom, "Broadcom Ships Tomahawk 6: World's First 102.4 Tbps Switch," 2025-06-03. https://investors.broadcom.com/news-releases/news-release-details/broadcom-ships-tomahawk-6-worlds-first-1024-tbps-switch (retrieved 2026-11-01).↩

70. SDxCentral, "Nvidia debuts Spectrum-6 switches to power next-gen AI networking," 2026-01. https://www.sdxcentral.com/news/nvidia-debuts-spectrum-6-switches-to-power-next-gen-ai-networking/ (retrieved 2026-11-01).↩

71. Dell'Oro Group, "Ethernet more than doubles size of InfiniBand as the leading fabric for AI scale-out networks in 2025," 2026; and "2026 predictions: data center switch, front-end and AI back-end networks," 2026. https://www.delloro.com/news/ethernet-more-than-doubles-size-of-infiniband-as-the-leading-fabric-for-ai-scale-out-networks-in-2025/ ; https://www.delloro.com/2026-predictions-data-center-switch-frontend-ai-backed-networks/ (retrieved 2026-11-01; search-summary only: the 4Q25 release says Ethernet took more than two-thirds of AI-cluster switch sales in the quarter and the full year, against InfiniBand's ~80% two years earlier; corroborated by insideHPC, "Report: AI Back-End Networks Continue Shift to Ethernet," 2025-12, https://insidehpc.com/2025/12/report-ai-back-end-networks-continue-shift-to-ethernet/).↩

72. Y. Zhu et al. (Microsoft, Mellanox), "Congestion Control for Large-Scale RDMA Deployments," ACM SIGCOMM 2015, 2015-08. https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/congestion-control-for-large-scale-rdma-deployments/ (retrieved 2026-11-01).↩

73. A. Gangidi et al. (Meta), "RDMA over Ethernet for Distributed AI Training at Meta Scale," ACM SIGCOMM 2024, 2024-08-05. https://engineering.fb.com/wp-content/uploads/2024/08/sigcomm24-final246.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

11. GPU 数据路径

英文原文：docs/02-protocols-and-networking/11-gpu-data-path.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 10 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 块协议与 NVMe-oF · 文件协议 · 面向存储的数据中心网络 · 性能与经济性指标

要点速览（TL;DR）

- **GPU 才是昂贵的资产；存储的任务是让它保持忙碌。** 按每 H100 小时 US$2.00–6.16 计算，一个 1,024-GPU 集群每等待 I/O 一秒，就要损失 US$0.57–1.75。存储的价值体现在利用率上，而不在于它自身的价格。
- **GPUDirect Storage（GDS）去掉了 CPU"中转缓冲区"（bounce buffer）。** 网卡（NIC）或 SSD 通过 PCIe 直接写入 GPU 显存，释放 CPU 与 DRAM 带宽。它提高的是单节点上限，并不会让存储系统本身变快。
- **大多数 LLM 训练受算力约束（compute-bound）。** 在 1,024 块 GPU 上训练一个 70B 模型，读取 token 的速率只有每秒几 MB。存储的作用集中在突发场景：检查点保存、恢复、多模态数据加载，以及推理中的 KV 缓存加载。
- **弄清这套技术栈。** Magnum IO 是总称，GPUDirect RDMA 是底层原语，cuFile 是 GDS 的 API，NIXL 是推理数据传输库，Dynamo 是调用 NIXL 的编排框架。
- **GDS 只是入场门槛。** 几乎所有 AI 存储厂商（包括 Everpure 的 FlashBlade//S）都宣称支持。决定交易成败的是聚合吞吐量、检查点表现以及 KV 缓存集成。

对 Everpure 战略的意义

在 AI 交易中，最大的单项支出是 GPU，因此存储的卖点是"我们让你价值 US$50 million 的 GPU 保持忙碌"，而不是"我们每 TB 更便宜"。于是每家厂商都在 GPU 数据路径上卡位：GDS 认证、RDMA 协议，以及如今面向 KV 缓存的 NIXL 插件。这些检查不过关，就会失去进入 NVIDIA 参考架构的机会（第 34 章）；过关本身则什么也赢不来。

这条路径经历了三个阶段：批量文件读取（GDS，2019–2021）、基于 RDMA 的对象访问（2024–2025），以及由 Dynamo 编排的延迟敏感型 KV 缓存层（2025–2026）。最后一步让存储成为推理服务的一部分——这是经常性支出，也正是 Everpure 的 PureKVA、WEKA 的 Augmented Memory Grid 和 DDN 的 Infinia 当前竞争的战场（第 32 章）。

核心概念

"喂饱 GPU"就是全部

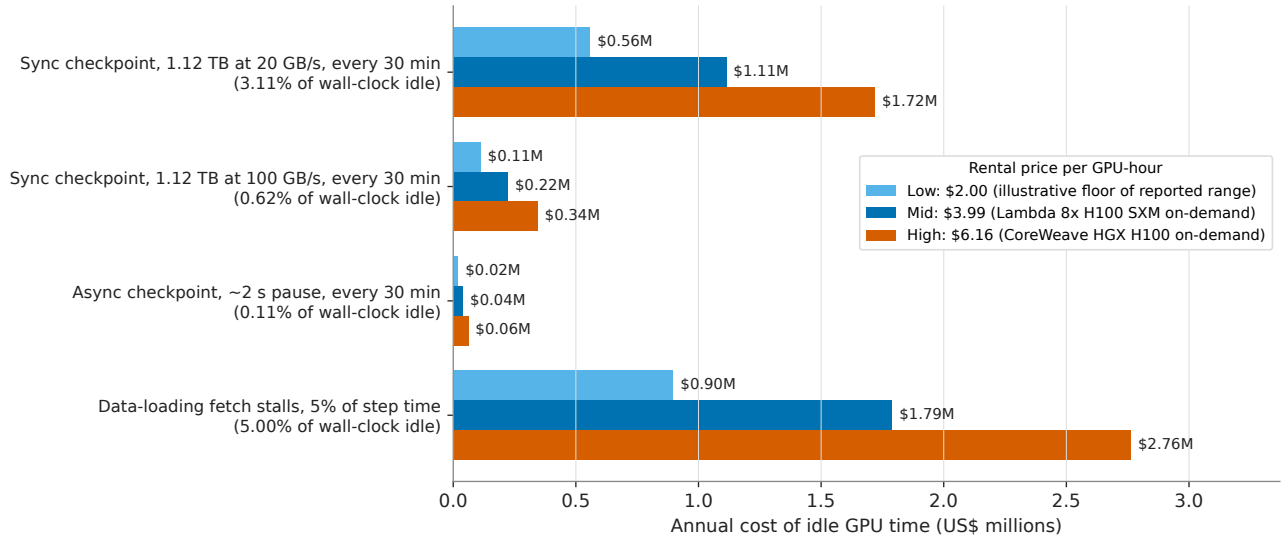
GPU 集群就像一座晶圆厂：一台固定成本的机器，利润率由利用率决定。无论是否在计算，它的成本都按小时累积；而只占资本开支一小部分的存储，却可能让整个集群闲置。CoreWeave 对 8× HGX H100 节点的报价为每小时 US$49.24，即每 GPU 小时 US$6.16[1]。专业云厂商与算力交易平台的价格区间大约为 US$1.49 至 US$6.98[2]。以每 GPU 小时 US$3.99 计算（多家价格追踪网站报道的 Lambda 2026 年 8× H100 按需价格[3] [VERIFY: Lambda 官方定价页面也曾显示 US$2.99]），一个 1,024-GPU 集群的成本为 1,024 × 3.99 = **每小时 US$4,086，约合每年 US$35.8 million**。闲置 1% 就是每年 US$358,000。

在大规模下，闲置时间很大一部分来自中断。Meta 在 16,384 块 H100 上训练 Llama 3，54 天内记录了 466 次中断，但有效训练时间仍超过 90%，部分得益于缩短了作业启动和检查点时间[4]。每次中断都要重新加载最近的检查点，因此重启成本由存储决定。

存储究竟在哪里拖慢 GPU

稳态 LLM 训练所需的带宽远低于人们的想象。以 1,024 块 H100 训练一个 70B 稠密模型为例。按 H100 约 989 稠密 BF16 TFLOPS 的 40% 利用率计算，集群每秒处理约 $1{,}024 \times 989\times10^{12} \times 0.4 \div (6 \times 70\times10^{9}) \approx$ **每秒 0.96 million 个 token**。每个 token ID 约 4 字节，**整个集群也就约 4 MB/s**。任何 NAS 都能满足；GDS 对此毫无作用。存储在以下四个地方拖慢 GPU：

1. **检查点保存。** 采用 Adam 与混合精度时，完整训练状态约为每参数 16 字节：bf16 权重（2）与梯度（2）、fp32 主权重（4），以及两个 fp32 Adam 动量（4 + 4）。梯度通常不保存，所以实际检查点更接近每参数 14 字节（第 31 章逐一讨论了各种变体）；本例取 16 作为整数上限。因此一个 70B 模型的检查点最大为 $70\times10^{9} \times 16$ = **1.12 TB**。以 20 GB/s 同步写入需 56 秒。若每 30 分钟保存一次，就有 3.1% 的挂钟时间处于闲置。
2. **检查点恢复。** 所有 GPU 同时读取各自的分片，这是存储所面对的最具突发性的读取。
3. **多模态数据加载。** 单个样本就有数 MB。Mohan 等人发现，对许多视觉和音频模型而言，训练时间主要被"数据停顿"（data stalls，即读取加预处理）占据[5]。
4. **推理 KV 缓存加载。** Llama 3 70B 每个 token 需要 80 层 × 8 个 KV 头 × 128 维 × 2（键与值）× 2 字节 ≈ **320 KiB 的 KV 缓存**[6]。一个 32K-token 的上下文约 10.7 GB，读取它必须快于重新计算约 $2 \times 70\times10^{9} \times 32{,}768 \approx 4.6\times10^{15}$ FLOPs（即便在八块 GPU 上也要一秒或更久）。这种加载对延迟极其敏感，而且每个回访用户都会重复一次（第 32 章）。



Worked example, not measured data. Idle cost = stall fraction x 1,024 GPUs x 8,760 h x price. Checkpoint = 70B parameters x 16 bytes (bf16 weights + fp32 master + Adam state) = 1.12 TB. Prices: CoreWeave and Lambda on-demand as reported by price trackers, 2026; $2.00 is an illustrative low tier. Data: data/ch11_gpu_idle_cost.csv

图 11.1 — 算例：在一个中等规模集群上，存储停顿每年造成七位数的损失；但软件（异步检查点）消除的成本比更快的硬件更多。 数据：`data/ch11_gpu_idle_cost.csv`

细微之处在于：把检查点带宽从 20 GB/s 提升到 100 GB/s，按中档价格每年可节省约 US$0.9 million，而**异步检查点**用软件就能省下几乎全部。GPU 在一两秒内把状态复制到主机 DRAM，然后继续训练，由 CPU 在后台把数据写出，因此存储只需在检查点间隔内吸收完这份数据即可。第 31 章详细推算了 405B 和 1T 的情形。

传统路径：中转缓冲区

在标准 Linux 服务器上，`read()` 先把数据放入主机 DRAM（页缓存或锁页的暂存缓冲区）；随后 `cudaMemcpy` 再把数据搬到 GPU 高带宽内存（HBM）。每个字节都要两次穿过内存总线，而 CPU 要为系统调用、复制和缓存管理付出开销。

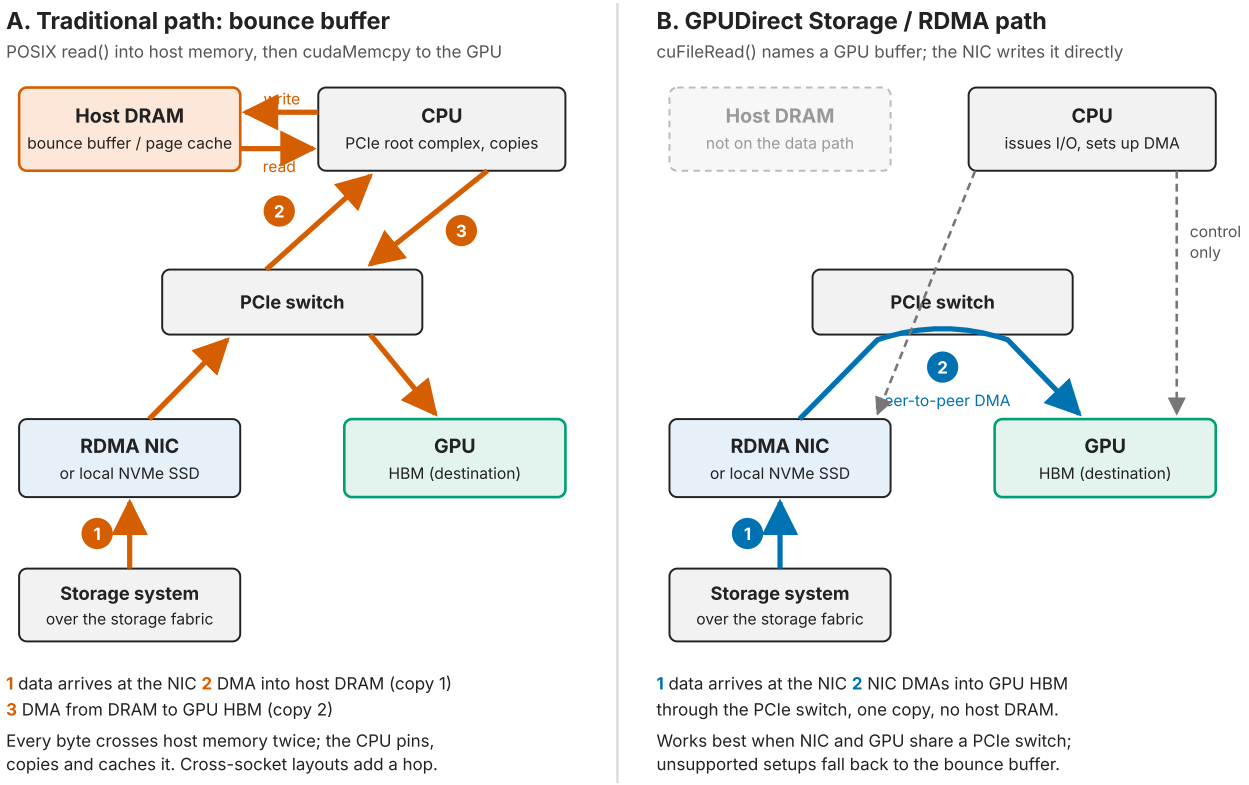


图 11.2 — GPUDirect 用一次穿越 PCIe 交换机的点对点 DMA，取代了两次经过主机 DRAM 的往返；CPU 保留控制权，但不再触碰数据。

算例（中转缓冲区为何是瓶颈）。 假设一个 GPU 节点有 200 GB/s 面向存储的网络带宽，例如四个 400 Gb/s 端口。以中转缓冲方式处理 200 GB/s，会产生约 400 GB/s 的 DRAM 流量。一台每路配备八通道 DDR5-4800 的双路服务器，理论峰值为 $2 \times 8 \times 38.4 \approx 614$ GB/s。暂存复制将吃掉其中约三分之二，并与数据加载进程争抢带宽；如果网卡和 GPU 位于不同 CPU 插槽，每个字节还要穿过插槽间互连。这正是绕过主机桥进行点对点 DMA 的经典理由：别再把稀缺的内存带宽当作中转候机厅。

NVIDIA 最初介绍 GDS 的文章在系统层面阐明了这一点：在 DGX-2 上，CPU 内存向 GPU 供数的速度约为 50 GB/s，而让硬盘和网卡直接对接 GPU，聚合带宽可接近 200 GB/s[7]。

GPUDirect RDMA 与 GPUDirect Storage

GPUDirect RDMA 是底层原语：GPU 在 PCIe 上暴露一段显存窗口，`nvidia-peermem` 将其注册到 RDMA 协议栈，网卡即可直接 DMA 写入 HBM。NCCL 就是用这种方式传输梯度的（第 10 章）。

GPUDirect Storage 把这一原语应用于文件和块 I/O。应用程序调用 **cuFile**（以 GPU 缓冲区调用 `cuFileRead`，而不是调用 `read`）；文件系统客户端把偏移量转换成以 GPU 地址为 DMA 目标的存储请求；网卡或本地 NVMe SSD 直接写入 GPU 显存[8]。

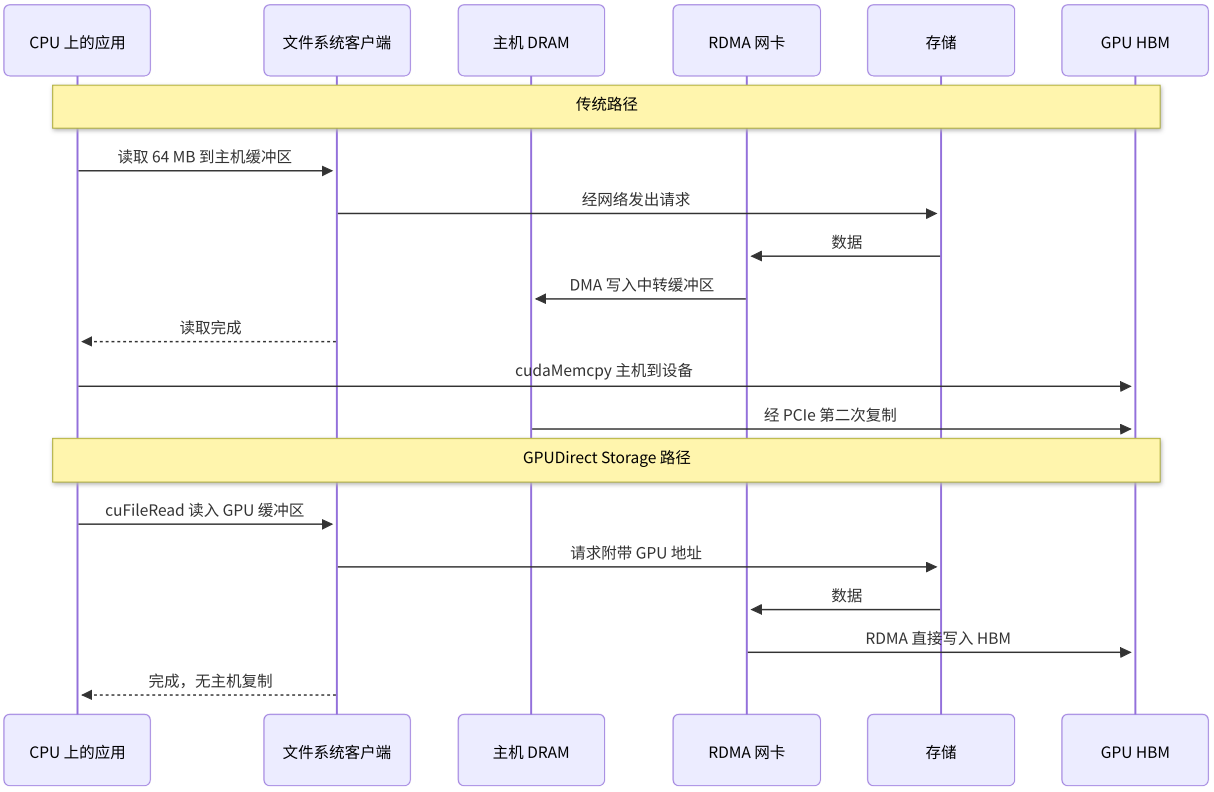


图 11.3 — 两条路径发出的存储请求相同；GDS 改变的只是字节落地的位置，因此它需要文件系统客户端的支持，而不需要新的存储协议。

工程师会默认你了解 GDS 的局限：

- **阵列的上限不会改变。** GDS 提高的是单个客户端的吸收能力；100 GB/s 的阵列仍然只能交付 100 GB/s。
- **拓扑很重要。** 当网卡或 SSD 与 GPU 共享同一个 PCIe 交换机时收益最大；不受支持的配置会回退到使用中转缓冲区的"兼容模式"[9]。
- **客户端必须支持。** NFS over RDMA、Lustre、WekaFS、IBM Storage Scale 和 BeeGFS 客户端支持；NFS over TCP 不支持。
- **数据必须以 GPU 可直接使用的形式到达。** 在 CPU 侧做 JPEG 解码或数据增强，数据无论如何都要经过主机内存。当 GPU 负责解码（例如 DALI），或字节本身已是张量（如检查点和 KV 块）时，GDS 才有帮助。

分层技术栈：Magnum IO、cuFile、NIXL 与 Dynamo

这些名称层层嵌套；把它们搞混，很快就会失去工程师的信任。

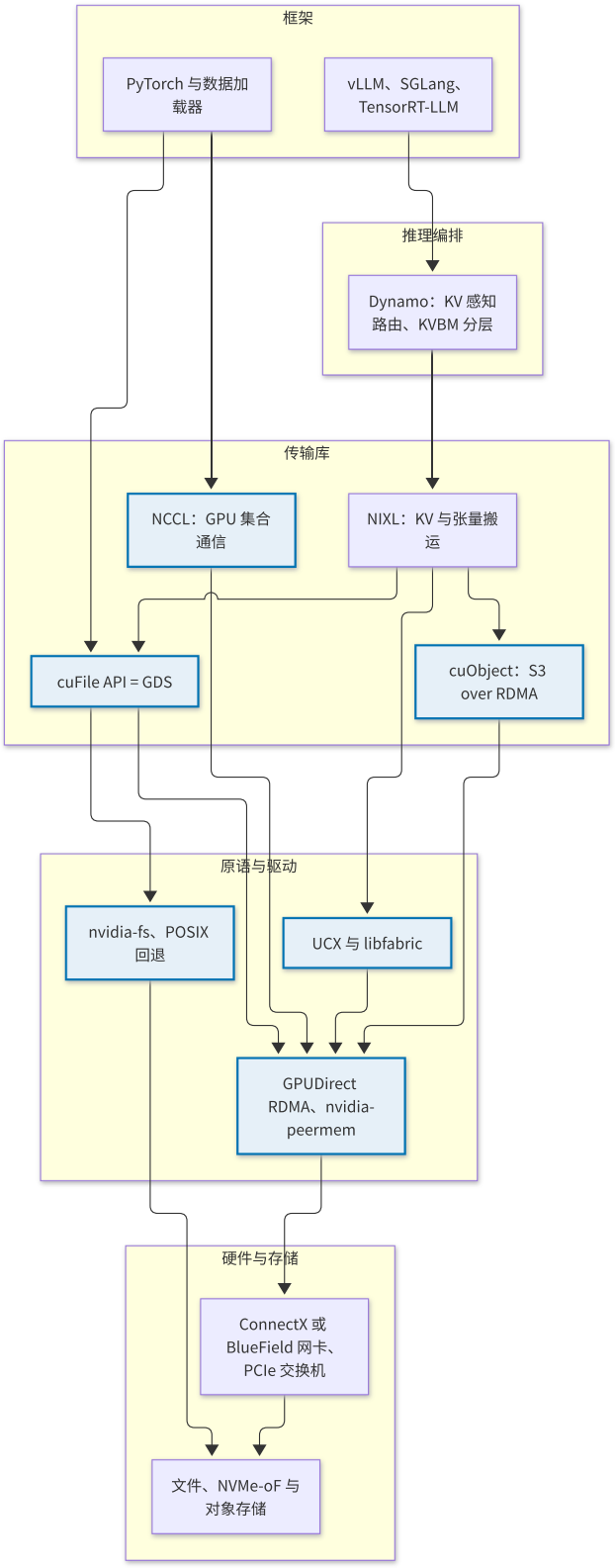


图 11.4 — 蓝色阴影部分的 Magnum IO 是 I/O 管道；NIXL 和 Dynamo 位于其上服务于推理，因此存储厂商的集成点已从"支持 GDS 的文件系统"上移到"NIXL 后端"。

- **Magnum IO** 是 NVIDIA GPU I/O 软件的总称（GPUDirect RDMA、GDS、NCCL、NVSHMEM、UCX），于 2019 年 11 月在 SC19 上发布，当时 GDS 处于早期试用阶段[10]。GDS 1.0 于 2021 年推出，约有十几家存储合作伙伴[11]。
- **cuFile** 是 GDS 的 API，数据加载器和检查点写入程序调用它来替代 POSIX。

- **cuObject** 为 S3 做同样的事：控制仍走 S3 调用，有效载荷通过 RDMA 传输；客户端 SDK 和对象服务器都需要修改[12]。
- **NIXL** 是一个开源（Apache 2.0）的点对点传输库，通过插件在 GPU 显存、CPU 内存和存储之间搬运 KV 块和张量，插件包括 UCX、POSIX、GDS、对象存储、Azure Blob、3FS、Mooncake 和 libfabric[13]。
- **Dynamo** 是 NVIDIA 的开源推理框架。其 KV 块管理器（KVBM）将 KV 缓存分布在 HBM（G1）、主机 DRAM（G2）、本地 SSD（G3）和远程存储（G4）几个层级，磁盘 I/O 经由 NIXL，在可用时使用 GDS[14]。Dynamo 1.0 于 2026-03-16 发布[15]。

半导体类比：Magnum IO 相当于 DMA 引擎和总线结构，cuFile 和 NIXL 相当于驱动 API，而 Dynamo 相当于内存控制器的页策略——决定哪些数据留在"HBM"、哪些被逐出到"闪存"。

Everpure 的做法与竞争对手对比

厂商 / 系统	宣称的 GPU 直连路径	推理 / KV 集成	备注
DDN EXAScaler（Lustre）	GDS，自早期版本起即列入 NVIDIA 合作伙伴表[16]	在 EXAScaler 和 Infinia 上通过 Dynamo/NIXL 提供 KV 缓存（2026 年 6 月）[17]	内核态 Lustre 客户端；HPC 传统
WEKA NeuralMesh（WekaFS）	自 1.0 起支持 GDS[18]	基于 RDMA 和 GDS 的 Augmented Memory Grid；开源了一个 NIXL 插件[19]	自研内核旁路（kernel-bypass）客户端
VAST Data	通过 NFS over RDMA 支持 GDS[20]	Dynamo 集成 [VERIFY: VAST NIXL 后端状态]	标准 NFS 客户端，支持 RDMA 与多路径
IBM Storage Scale	GDS（5.1.2 及更新版本）[21]	—	GPFS 客户端
NetApp ONTAP	通过 NFS over RDMA 支持 GDS；八节点演示中达到 171 GiB/s（公司自述）[22]	—	AFX 分解式产品线（2025）
Dell PowerScale	通过 NFS over RDMA 支持 GDS（OneFS 9.2 及更新版本）[23]	—	pNFS "Lightning" 变体（2025）
Everpure FlashBlade//S	基于 NFS over RDMA 的 GDS，据报道自 Purity//FB 4.3.4（2023 年 10 月）起支持[24][25] [VERIFY: 仅见于搜索摘要；未见于 NVIDIA GDS 发行说明的合作伙伴表]	PureKVA：通过 NFS 和 S3 在 FlashBlade 上存放 KV 缓存，集成 Dynamo，RDMA 直接写入 GPU 显存[26]	已宣布为对象存储提供 S3 over RDMA[27]
Everpure FlashBlade//EXA	到数据节点的 NFSv3 over RDMA 数据路径[28]；Portworx 文档说明可在 EXA 文件系统上通过 RDMA NFS 使用 GDS[29] [VERIFY: 仅见于搜索摘要]	通过 PureKVA [VERIFY: EXA 支持情况]	截至 2026 年 3 月，EXA 的 NVIDIA 认证仍在进行中（第 34 章）
Hammerspace	GDS 验证（公司自述，2024）[30]	—	基于 NFS 的全局命名空间
AWS FSx for Lustre	配合 EFA 支持 GDS（2024 年 11 月）[31]	—	首个支持 GDS 的主流云文件服务
Cloudian HyperStore	面向对象存储的 GPUDirect，S3 over RDMA（2024 年 11 月）[32]	—	以对象存储为先

表 11.1 — 每一家严肃的 AI 存储厂商都宣称拥有 GPU 直连路径；竞争前沿已转向 S3 over RDMA，以及与 Dynamo 和 NIXL 的 KV 缓存集成。

真正的取舍在于客户端架构，而不是 GDS。 WEKA、DDN（Lustre）和 IBM 提供自研客户端，每个节点建立大量 RDMA 连接并跨服务器条带化，单节点吞吐量最高，代价是每台 GPU 服务器都要验证一个内核模块。Everpure、VAST、NetApp 和 Dell 使用基于 RDMA 的标准 Linux NFS 客户端：无需安装任何东西，但历来单客户端并行度较低。FlashBlade//EXA 借助 pNFS 缩小了这一差距，让客户端通过 RDMA 上的 NFSv3 直接访问数据节点[33]（第 16 章）。

为自研客户端构建最强论证（steelman）： 在 2,000-GPU 的检查点恢复中，单节点吸收能力和客户端条带化决定了恢复训练所需的时间。**为标准客户端构建最强论证：** 运营数千台异构 GPU 服务器的团队，因无需验证客户端而节省大量实际工作；而受算力约束的训练很少触及单节点峰值。

基于公开信息，战略团队可能评估的选项包括：向上游贡献一个 FlashBlade NIXL 后端（WEKA 已开源了一个）；把 S3 over RDMA 和 cuObject 兼容性引入 EXA；以及在 NVIDIA 的 BlueField-4 STX/CMX 上下文内存层上市后，从延迟与容量经济性的角度为 PureKVA 定位[34]。

历史与发展轨迹

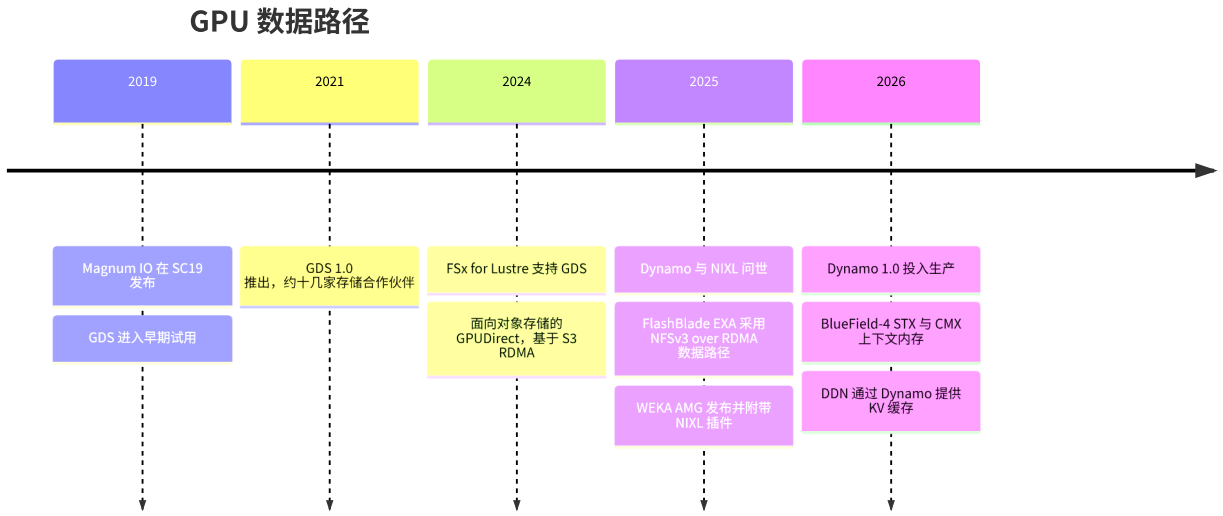


图 11.5 — 在大约六年间，GPU 数据路径从批量文件读取，演进到基于 RDMA 的对象访问，再到延迟关键型的 KV 缓存层。

GPUDirect RDMA 可追溯到 Kepler 级 GPU 和 CUDA 5.0（2012）[35]；GDS 将其延伸到存储领域。Pure Storage 在 2022 年表示 FlashBlade//S 将于次年支持 GDS[36] [VERIFY: 仅见于搜索摘要]，行业媒体报道称该支持随 Purity//FB 4.3.4 于 2023 年 10 月到来[37]。Dynamo 于 2025 年 3 月 18 日在 GTC 上发布[38]，并于 2026 年 3 月达到 1.0[39]。

三个趋势指向未来。**基于 RDMA 的对象访问：** cuObject 将 S3 over RDMA 标准化[40]，Cloudian[41] 和 Everpure[42] 均已宣布支持，正在瓦解"文件求性能、对象求容量"的分工（第 9 章）。**上下文内存层：** NVIDIA 的 BlueField-4 STX 和 CMX（GTC 2026）把 KV 缓存存储放进每个 pod 内部，合作伙伴包括

Everpure、DDN、VAST、WEKA、NetApp 等[43]；谁提供软件，就决定了这会让硬件商品化，还是开辟一个新的插槽（socket）。**GPU 发起的 I/O：** 研究系统让 GPU 线程无需 CPU 即可发出 NVMe 命令，这将把存储客户端搬进 GPU。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
H100 按需价格，CoreWeave	US$6.16 / GPU 小时（每 8-GPU 节点 US$49.24）	市场价格区间的顶端	CoreWeave 定价[44]，2026
H100 租赁价格区间	US$1.49–6.98 / GPU 小时	15 家以上供应商	Intuition Labs[45]，2026
Llama 3 有效训练时间	>90%，尽管 54 天内中断 466 次	16,384 块 H100	Meta[46]，2024-07
DGX-2 CPU 内存到 GPU 的上限 vs 直连聚合带宽	~50 GB/s vs ~200 GB/s	GDS 的最初论据	NVIDIA 博客[47]，2019
NetApp ONTAP GDS 读取吞吐量	171 GiB/s，八节点集群	公司自述，gdsio	NetApp[48]
70B Adam 检查点	⩽1.12 TB（⩽16 B/参数；按 14 B 计约 0.98 TB）	20 GB/s 下 56 秒；100 GB/s 下 11 秒	算例
1,024 块 H100 上 70B 模型的文本 token 输入	全集群约 4 MB/s	LLM 训练为何受算力约束	算例
Llama 3 70B KV 缓存	每 token 约 320 KiB；每个 32K 上下文约 10.7 GB	驱动推理 KV 加载	基于 Meta 架构的算例[49]
闲置成本，1,024 块 H100，按 US$3.99 计	每闲置 1% 每年约 US$358k	利用率经济学	算例

对话手册

向产品经理提的问题

1. "在我们最近丢掉的五笔 AI 交易中，起决定作用的是 GPU 数据路径功能，还是聚合吞吐量和价格？" 高质量回答：区分勾选项（GDS、认证）与决定性因素，并举出具体案例。
2. "PureKVA 相对于重新计算、相对于本地 NVMe，实测的首 token 延迟改善是多少？基于哪个模型和上下文长度？" 高质量回答：给出模型、上下文、并发和网络条件，区分厂商数据与客户数据，并说明收益在何处消失。
3. "FlashBlade 相对于 Dynamo 的 G3、G4 层以及 NVIDIA 的 CMX 层处于什么位置？" 高质量回答：说明 Everpure 是与 CMX 竞争、为其供货，还是位于其后端，以及对每 GPU 收入的影响。

向工程师提的问题

1. "在 FlashBlade 上启用 GDS 后，当前一代 HGX 节点的单节点读取速率能达到多少？限制因素是什么：网卡、NFS 客户端并发，还是阵列？" 高质量回答：给出 GB/s 数值、指明瓶颈，并说明 `nconnect`/多路径设置。
2. "一次 4,000-GPU 的检查点恢复表现如何：单节点速率、元数据负载、恢复训练所需时间？" 高质量回答：关注恢复训练所需时间而非峰值带宽，并涵盖数千个分片文件带来的 open/stat 风暴。

3. "我们是否提供 NIXL 后端？走的是 POSIX、GDS 还是 OBJ 插件路径？" 高质量回答：说明所用插件、是否已进入上游，以及每次 KV 读取的块大小和延迟。

不要这样说：

- "GDS 让存储更快。"它去掉的是一次主机复制；阵列吞吐量不变。
- "LLM 训练需要巨大的读取带宽。"文本只需 MB/s 级；突发来自检查点、恢复和多模态数据。
- "Magnum IO 是一款可以购买的产品。"它是一组免费的 NVIDIA 库。
- "NIXL 是一种存储协议。"它是一个传输库；底层是 UCX/RDMA、POSIX、GDS 或 S3。
- "拥有 GDS 是差异化优势。"表 11.1 中几乎每家厂商都有。

深入阅读（可选，L3 指引）

- NVIDIA GDS 的 Overview、Design 和 Best Practices 指南：拓扑规则、兼容模式、`gdsio`、对齐要求[50]。
- NIXL 代码仓库与 Dynamo 的 KVBM 设计文档：插件、内存注册、G1–G4 策略[5152]。
- Mohan 等人，"Analyzing and Mitigating Data Stalls in DNN Training"，PVLDB 2021，讨论读取停顿与预处理停顿[53]。
- 关于 GPU 发起的存储访问：Qureshi 等人的 BaM 系统（ASPLOS 2023）。

关键术语

- **中转缓冲区（bounce buffer）** — 数据送往 GPU 途中在主机内存中的暂存。
- **GPUDirect RDMA / GDS / cuFile** — 网卡或存储通过 DMA 直接写入 GPU 显存，以及 GDS 的 API。
- **Magnum IO** — NVIDIA GPU I/O 库的总称。
- **NIXL / Dynamo / KVBM** — 推理传输库、推理框架、KV 分层管理器。
- **cuObject** — NVIDIA 的 S3-over-RDMA 库。
- 其余术语见术语表。

资料来源

1. CoreWeave, "Pricing," n.d. (2026); 8× HGX H100 on-demand US$49.24/hr as reported consistently by multiple price trackers. https://www.coreweave.com/pricing (retrieved 2026-11-01).↩
2. Intuition Labs, "H100 Rental Prices Compared: $1.49–$6.98/hr Across 15+ Cloud Providers (2026)," 2026. https://intuitionlabs.ai/articles/h100-rental-prices-cloud-comparison (retrieved 2026-11-01).↩
3. Spheron, "Lambda Cloud H100 pricing 2026," 2026-05. https://www.spheron.network/blog/lambda-cloud-h100-pricing-2026/ (retrieved 2026-11-01).↩
4. Llama Team, AI @ Meta, "The Llama 3 Herd of Models," arXiv:2407.21783, 2024-07-31. https://arxiv.org/abs/2407.21783 (retrieved 2026-11-01).↩
5. J. Mohan, A. Phanishayee, A. Raniwala, V. Chidambaram, "Analyzing and Mitigating Data Stalls in DNN Training," PVLDB 14, 2021. https://www.cs.utexas.edu/~vijay/papers/vldb21-datastalls.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

6. Llama Team, AI @ Meta, "The Llama 3 Herd of Models," arXiv:2407.21783, 2024-07-31. https://arxiv.org/abs/2407.21783 (retrieved 2026-11-01).↩

7. NVIDIA Developer Blog, "GPUDirect Storage: A Direct Path Between Storage and GPU Memory," 2019. https://developer.nvidia.com/blog/gpudirect-storage/ (retrieved 2026-11-01).↩

8. NVIDIA, "GPUDirect Storage Overview Guide," n.d. https://docs.nvidia.com/gpudirect-storage/overview-guide/index.html (retrieved 2026-11-01).↩

9. NVIDIA, "GPUDirect Storage Overview Guide," n.d. https://docs.nvidia.com/gpudirect-storage/overview-guide/index.html (retrieved 2026-11-01).↩

10. NVIDIA Newsroom, "NVIDIA Launches Magnum IO Software Suite to Help Eliminate Data Bottlenecks for Data Scientists and AI, HPC Researchers," 2019-11-18. https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-launches-magnum-io-software-suite-to-help-eliminate-data-bottlenecks-for-data-scientists-and-ai-hpc-researchers (retrieved 2026-11-01).↩

11. Blocks & Files, "GPUDirect Storage hitting the streets to VAST acclaim," 2021-06-28. https://www.blocksandfiles.com/file/2021/06/28/gpudirect-storage-hitting-the-streets-to-vast-acclaim/1611092 (retrieved 2026-11-01).↩

12. NVIDIA, "NVIDIA cuObject: Accelerated CUDA libraries for Object Storage," n.d. https://docs.nvidia.com/gpudirect-storage/cuobject (retrieved 2026-11-01).↩

13. NVIDIA / ai-dynamo, "NIXL: NVIDIA Inference Xfer Library" (GitHub repository), n.d. https://github.com/ai-dynamo/nixl (retrieved 2026-11-01).↩

14. NVIDIA, "KVBM design," Dynamo documentation v1.3.0, n.d. https://docs.nvidia.com/dynamo/v1.3.0/design-docs/component-design/kvbm-design.md (retrieved 2026-11-01).↩

15. NVIDIA Newsroom, "NVIDIA Enters Production With Dynamo, the Broadly Adopted Inference Operating System for AI Factories," 2026-03-16. https://nvidianews.nvidia.com/news/dynamo-1-0 (retrieved 2026-11-01).↩

16. NVIDIA, "GPUDirect Storage Release Notes," n.d. (partner and version tables across releases). https://docs.nvidia.com/gpudirect-storage/release-notes/index.html (retrieved 2026-11-01).↩

17. Blocks & Files, "DDN launches faster array HW and KV cache SW for AI," 2026-06-24. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/06/24/ddn-launches-faster-array-hw-and-kv-cache-sw-for-ai/5261447 (retrieved 2026-11-01).↩

18. NVIDIA, "GPUDirect Storage Release Notes," n.d. (partner and version tables across releases). https://docs.nvidia.com/gpudirect-storage/release-notes/index.html (retrieved 2026-11-01).↩

19. WEKA, "WEKA Breaks The AI Memory Barrier With Augmented Memory Grid on NeuralMesh," 2025-11-18. https://www.weka.io/news/weka-breaks-the-ai-memory-barrier-with-augmented-memory-grid (retrieved 2026-11-01).↩

20. NVIDIA, "GPUDirect Storage Release Notes," n.d. (partner and version tables across releases). https://docs.nvidia.com/gpudirect-storage/release-notes/index.html (retrieved 2026-11-01).↩

21. NVIDIA, "GPUDirect Storage Release Notes," n.d. (partner and version tables across releases). https://docs.nvidia.com/gpudirect-storage/release-notes/index.html (retrieved 2026-11-01).↩

22. NetApp (D. Arnette), "ONTAP reaches 171GiBps with GPUDirect Storage," n.d. (c. 2023, ONTAP 9.12.1). https://www.netapp.com/blog/ontap-reaches-171-gpudirect-storage/ (retrieved 2026-11-01).↩

23. NVIDIA, "GPUDirect Storage Release Notes," n.d. (partner and version tables across releases). https://docs.nvidia.com/gpudirect-storage/release-notes/index.html (retrieved 2026-11-01).↩

24. Everpure, "FlashBlade//S," product page, n.d. https://www.purestorage.com/products/unstructured-data-storage/flashblade-s.html (retrieved 2026-11-01).↩

25. iThome (Taiwan), overview of GPUDirect Storage support among storage vendors (Pure Storage FlashBlade//S: NFS over RDMA, Purity//FB 4.3.4 or later, from October 2023), n.d. https://www.ithome.com.tw/tech/165670 (retrieved 2026-11-01; search-summary only, host not fetchable).↩

26. StorageReview, "Everpure Adds PureKVA to FlashBlade, Claims Up to 20x Faster Time to First Token, and Makes DeepReduce Always-On," 2026. https://www.storagereview.com/news/everpure-purekva-flashblade-20x-time-to-first-token-always-on-deepreduce (retrieved 2026-11-01).↩

27. Everpure blog, "FlashBlade Augments its Fast Object Store with S3 over RDMA for AI/ML Workflows," n.d. https://blog.everpuredata.com/purely-technical/pure-storage-flashblade-fast-object-store-s3-rdma-for-ai-ml-workflows/ (retrieved 2026-11-01).↩

28. Blocks & Files, "How Pure Storage developed its disaggregated FlashBlade//EXA system," 2025-04-17. https://blocksandfiles.com/2025/04/17/how-pure-storage-developed-its-disaggregated-flashblade-exa-system/ (retrieved 2026-11-01).↩

29. Portworx, "Enable the FlashArray and FlashBlade driver" (FlashBlade//EXA file systems with GPUDirect Storage over RDMA NFS), n.d. https://docs.portworx.com/portworx-enterprise/platform/configure-portworx-components/enable-fa-fb-driver (retrieved 2026-11-01; search-summary only, host not fetchable).↩

30. StorageNewsletter, "Hammerspace Hyperscale NAS Achieves GPUDirect Storage Self-Certification from Nvidia," 2024. https://storagenewsletter.com/?p=274109 (retrieved 2026-11-01).↩

31. AWS, "Amazon FSx for Lustre now supports Elastic Fabric Adapter and NVIDIA GPUDirect Storage," 2024-11. https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2024/11/amazon-fsx-lustre-elastic-fabric-adapter-nvidia-gpudirect-storage (retrieved 2026-11-01).↩

32. IT Brief, "Cloudian enhances AI processing with NVIDIA GPUDirect tie-up," 2024-11. https://itbrief.co.uk/story/cloudian-enhances-ai-processing-with-nvidia-gpudirect-tie-up (retrieved 2026-11-01).↩

33. Blocks & Files, "How Pure Storage developed its disaggregated FlashBlade//EXA system," 2025-04-17. https://blocksandfiles.com/2025/04/17/how-pure-storage-developed-its-disaggregated-flashblade-exa-system/ (retrieved 2026-11-01).↩

34. NVIDIA Investor Relations, "NVIDIA Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-16. https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Launches-BlueField-4-STX-Storage-Architecture-With-Broad-Industry-Adoption/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

35. NVIDIA, "GPUDirect RDMA" (CUDA 5.0 documentation, v0.2 draft), 2012. https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/5_0/rc/docs/GPUDirect_RDMA.pdf (retrieved 2026-11-01; search-summary only).↩

36. Blocks & Files, "Pure extends FlashBlade with more capacity and faster compute," 2022-06-08. https://www.blocksandfiles.com/file/2022/06/08/pure-extends-flashblade-with-more-capacity-and-faster-compute/1607994 (retrieved 2026-11-01).↩

37. iThome (Taiwan), overview of GPUDirect Storage support among storage vendors (Pure Storage FlashBlade//S: NFS over RDMA, Purity//FB 4.3.4 or later, from October 2023), n.d. https://www.ithome.com.tw/tech/165670 (retrieved 2026-11-01; search-summary only, host not fetchable).↩

38. NVIDIA Investor Relations, "NVIDIA Dynamo Open-Source Library Accelerates and Scales AI Reasoning Models," 2025-03-18. https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2025/NVIDIA-Dynamo-Open-Source-Library-Accelerates-and-Scales-AI-Reasoning-Models/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

39. NVIDIA Newsroom, "NVIDIA Enters Production With Dynamo, the Broadly Adopted Inference Operating System for AI Factories," 2026-03-16. https://nvidianews.nvidia.com/news/dynamo-1-0 (retrieved 2026-11-01).↩

40. NVIDIA, "NVIDIA cuObject: Accelerated CUDA libraries for Object Storage," n.d. https://docs.nvidia.com/gpudirect-storage/cuobject (retrieved 2026-11-01).↩

41. IT Brief, "Cloudian enhances AI processing with NVIDIA GPUDirect tie-up," 2024-11. https://itbrief.co.uk/story/cloudian-enhances-ai-processing-with-nvidia-gpudirect-tie-up (retrieved 2026-11-01).↩

42. Everpure blog, "FlashBlade Augments its Fast Object Store with S3 over RDMA for AI/ML Workflows," n.d. https://blog.everpuredata.com/purely-technical/pure-storage-flashblade-fast-object-store-s3-rdma-for-ai-ml-workflows/ (retrieved 2026-11-01).↩

43. NVIDIA Investor Relations, "NVIDIA Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-16. https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Launches-BlueField-4-STX-Storage-Architecture-With-Broad-Industry-Adoption/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

44. CoreWeave, "Pricing," n.d. (2026); 8× HGX H100 on-demand US$49.24/hr as reported consistently by multiple price trackers. https://www.coreweave.com/pricing (retrieved 2026-11-01).↩

45. Intuition Labs, "H100 Rental Prices Compared: $1.49–$6.98/hr Across 15+ Cloud Providers (2026)," 2026. https://intuitionlabs.ai/articles/h100-rental-prices-cloud-comparison (retrieved 2026-11-01).↩

46. Llama Team, AI @ Meta, "The Llama 3 Herd of Models," arXiv:2407.21783, 2024-07-31. https://arxiv.org/abs/2407.21783 (retrieved 2026-11-01).↩

47. NVIDIA Developer Blog, "GPUDirect Storage: A Direct Path Between Storage and GPU Memory," 2019. https://developer.nvidia.com/blog/gpudirect-storage/ (retrieved 2026-11-01).↩

48. NetApp (D. Arnette), "ONTAP reaches 171GiBps with GPUDirect Storage," n.d. (c. 2023, ONTAP 9.12.1). https://www.netapp.com/blog/ontap-reaches-171-gpudirect-storage/ (retrieved 2026-11-01).↩

49. Llama Team, AI @ Meta, "The Llama 3 Herd of Models," arXiv:2407.21783, 2024-07-31. https://arxiv.org/abs/2407.21783 (retrieved 2026-11-01).↩

50. NVIDIA, "GPUDirect Storage Overview Guide," n.d. https://docs.nvidia.com/gpudirect-storage/overview-guide/index.html (retrieved 2026-11-01).↩

51. NVIDIA / ai-dynamo, "NIXL: NVIDIA Inference Xfer Library" (GitHub repository), n.d. https://github.com/ai-dynamo/nixl (retrieved 2026-11-01).↩

52. NVIDIA, "KVBM design," Dynamo documentation v1.3.0, n.d. https://docs.nvidia.com/dynamo/v1.3.0/design-docs/component-design/kvbm-design.md (retrieved 2026-11-01).↩

53. J. Mohan, A. Phanishayee, A. Raniwala, V. Chidambaram, "Analyzing and Mitigating Data Stalls in DNN Training," PVLDB 14, 2021. https://www.cs.utexas.edu/~vijay/papers/vldb21-datastalls.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

12. 接口与新兴技术

英文原文：docs/02-protocols-and-networking/12-interfaces-and-emerging-tech.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 10 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 写给半导体从业者的介质物理 · SSD 内部 · 块协议与 NVMe-oF · GPU 数据路径

要点速览（TL;DR）

- **PCIe 每一代带宽翻倍；硬盘链路很少成为瓶颈。** 一条 PCIe 6.0 x4 链路单向约 29.5 GB/s，因此在共享存储中，决定吞吐量的是网络和软件。
- **CXL 把 PCIe 线路变成了 load/store 内存总线。** 内存扩展器已在出货；内存池化刚刚起步；多主机共享仍处于实验室阶段。
- **在超大规模云厂商和 AI 服务器中，EDSFF 取代了 2.5 英寸硬盘**，并固定了每个盘位的功耗和 NAND 数量。Everpure 的专有 DirectFlash Module（DFM）绕开了其中部分限制。
- **FDP 是通用闪存在向主机管理闪存看齐。** 它在不破坏软件兼容性的前提下降低写放大；而自 DirectFlash 推出以来，Purity 一直在直接管理裸 NAND。
- **Optane 是任何新内存层级的案例教材：** 物理特性出色，但价格差距太窄、生态被单一 CPU 平台锁定，而且只有一座晶圆厂。CXL 内存和 KV 缓存层面临同样的考验。

对 Everpure 战略的意义

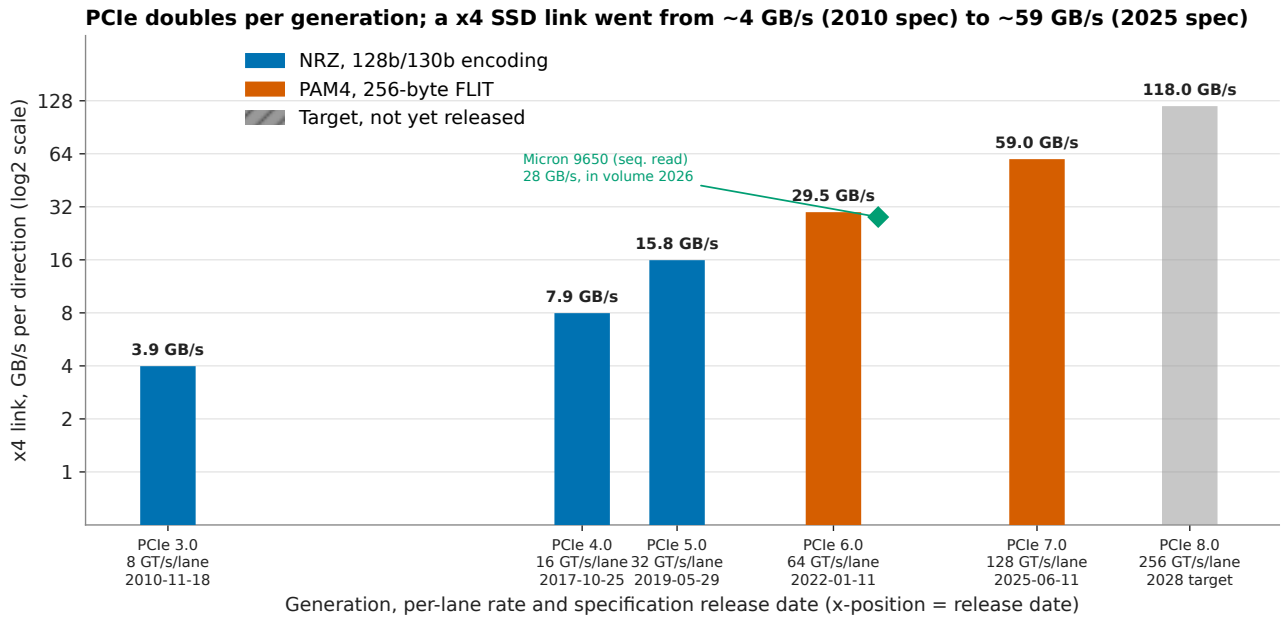
接口决定了什么可以被商品化。有了标准外形规格（form factor）和数据放置提示，超大规模云厂商可以从四家 NAND 厂商采购闪存，并运行自己的软件。这正是 Everpure 的 DirectFlash 授权在 Meta 以及在 2026 年 8 月宣布的第二家前五大超大规模云厂商那里必须击败的替代方案[1]。FDP 和 EDSFF 正在缩小专有模块与通用 SSD 之间的差距。

AI 推理又带来第二场竞争：位于 GPU HBM 与网络化闪存之间的 KV 缓存层，CXL 内存、本地 NVMe 和 PureKVA 这类共享闪存在此角逐（第 32 章）。Optane 展示了这类层级如何失败。

核心概念

PCIe：翻倍机器

PCIe 是由 SerDes 通道（lane）组成的串行链路：SSD 用 x4，GPU 和网卡用 x16。每一代将单通道速率翻倍。这一节奏在 PCIe 3.0（2010 年 11 月）之后停滞[2]。PCIe 4.0 直到 2017 年 10 月才发布[3]，因为 16 GT/s 需要重定时器（retimer）和更好的板材。此后云和 AI 需求恢复了三年一代的节奏：5.0 于 2019 年 5 月[4]，6.0 于 2022 年 1 月[5]，7.0 于 2025 年 6 月[6]。PCIe 8.0 速率为 256 GT/s，目标发布时间为 2028 年[7]。



Spec dates: PCI-SIG releases (2010-11-18, Oct 2017, 2019-05-29, 2022-01-11, 2025-06-11); PCIe 8.0 is a 2028 target. GB/s = worked arithmetic: lanes x GT/s x encoding efficiency / 8 (128/130 for Gen3-5; 236/256 TLP bytes per FLIT for Gen6+, an upper bound). Data: data/ch12_pcie_bandwidth.csv

图 12.1 — 硬盘所用的 x4 链路每一代翻倍；首款量产的 PCIe 6.0 SSD 在规范发布四年后，读取速度达到链路带宽的约 95%。 数据：`data/ch12_pcie_bandwidth.csv`

单向带宽 = 通道数 × 速率 × 编码效率 ÷ 8。PCIe 6.0 x4 原始带宽为 32 GB/s，扣除 flit 开销后约 29.5 GB/s。Micron 9650 是首款量产的 Gen6 数据中心 SSD，读取速度为 28 GB/s[8]。

结论有些反直觉。 一台装有 24 块此类硬盘的 2U 服务器，硬盘带宽合计 24 × 29.5 ≈ 708 GB/s；而两个 400 GbE 端口只能承载约 100 GB/s。在阵列中，网络（第 10 章）、CPU 和软件远早于硬盘链路成为约束。更快的链路主要对 GPU 本地 NVMe 有意义，用于存放检查点和 KV 缓存（第 11 章）。

再深入一层看 PCIe 6.0：PAM4 与 FLIT

若使用 NRZ（每符号 1 比特），64 GT/s 会把奈奎斯特频率推到 32 GHz，此时板级损耗无法控制。PCIe 6.0 因此采用了 **PAM4**（每符号 2 比特），此前 56G/112G 以太网 SerDes 已经这样做了。符号率仍为 32 GBaud，因此信道特性与 PCIe 5.0 相似，但三个叠放的眼图每个只有原来高度的三分之一。原始误码率升至约 10^{-6}，而 NRZ 各代约为 10^{-12}。

前向纠错（FEC）需要固定大小的数据块，因此 PCIe 6.0 引入了 **FLIT**。每个 256 字节的 flit 携带 236 字节事务数据、6 字节链路字段、8 字节 CRC 和 6 字节 FEC[9]。FEC 被刻意设计得很轻量——在三路交织上各纠正单个符号——因此只增加几纳秒。剩余错误由 CRC 检出并触发 flit 重传[10]。对存储而言，去掉逐包封帧意味着小型传输（门铃、完成消息、64 字节 CXL 缓存行）浪费的链路更少；而且 PCIe 与 CXL 如今共享同一个 PHY 和路线图。

	PCIe 5.0	PCIe 6.0	PCIe 7.0
单通道速率	32 GT/s	64 GT/s	128 GT/s
信号调制	NRZ	PAM4	PAM4
编码	128b/130b + 封帧令牌	256 字节 FLIT，FEC + CRC	256 字节 FLIT
x16，原始带宽，双向	128 GB/s	256 GB/s	512 GB/s

	PCIe 5.0	PCIe 6.0	PCIe 7.0
x4 SSD，单向	~15.75 GB/s	~29.5 GB/s	~59 GB/s

表 12.1 — PCIe 6.0 同时改变了调制和编码；PCIe 7.0 两者均保留，并将符号率翻倍（x16 数据来自 PCI-SIG[1][11][12][13]；x4 为推算）。

CXL：在 PCIe 线路上实现内存语义

Compute Express Link 在 PCIe PHY 上运行三种协议[14]：**CXL.io**（普通 PCIe）、**CXL.cache**（设备以一致性方式缓存主机内存）和 **CXL.mem**（主机对设备内存执行 load 和 store）。**Type 1** 设备（io + cache）是带缓存的 SmartNIC；**Type 2**（三者兼具）是其内存加入一致性地址空间的加速器；**Type 3**（io + mem）是内存扩展器。

写给半导体读者的 CXL.mem。 主机的 home agent 发出 64 字节缓存行读写，设备返回数据或完成消息。设备的 DRAM 作为主机管理的设备内存（host-managed device memory，HDM）映射进物理地址空间，通常以一个没有 CPU 的 NUMA 节点形式暴露，软件用普通的 load 和 store 即可访问。被动式扩展器为主机一致性（HDM-H）。CXL 3.0 增加了**反向失效**（back-invalidate，HDM-DB）。设备维护一个监听过滤器（snoop filter），可以从主机缓存中召回缓存行，这正是多个主机能够一致性地共享同一内存区域的关键[15]。Microsoft 的 Pond 团队测得，直连 CXL 内存比本地 DRAM 多约 70–90 ns 延迟。这相当于一次 NUMA 跳转的代价，而非存储级的代价；经过交换机还会更多[16]。

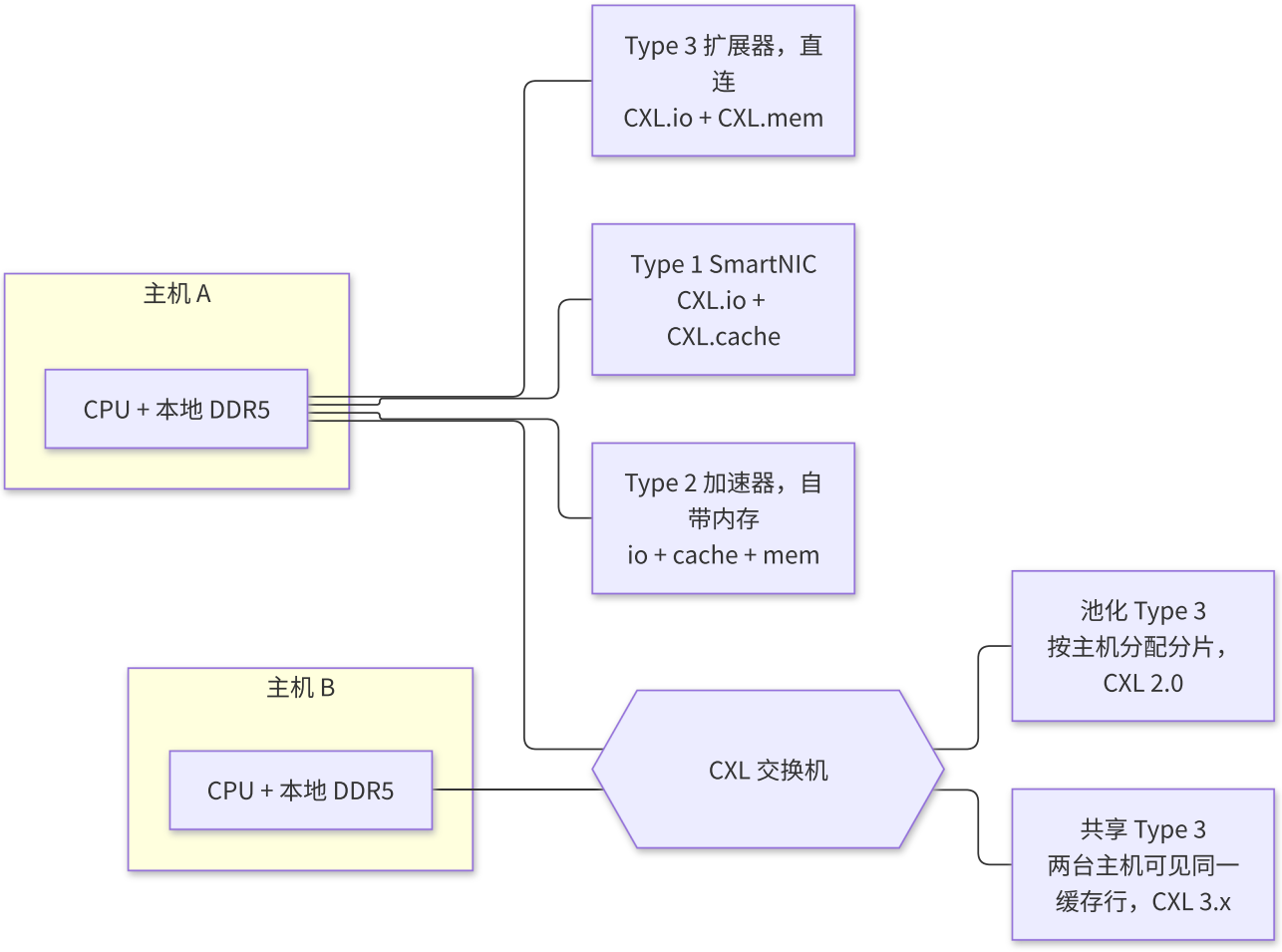


图 12.2 — 直连扩展已在出货，基于交换机的池化刚刚起步，而多主机共享（需要 CXL 3.x 反向失效）仍是前沿。

规范远远领先于部署。 CXL 4.0（2025 年 11 月）在 PCIe 7.0 PHY 上达到 128 GT/s，即 x16 链路单向 256 GB/s，并新增了捆绑端口（bundled ports），把多条链路合并为一个逻辑端口（联盟白皮书示例为单向 768 GB/s）[17]。部署则滞后：

- **直连：** Azure 的 M 系列预览版（2025 年 11 月）采用 Astera Labs 的 CXL 2.0 控制器，每个最多 2 TB[18]。
- **池化：** Marvell 已有一款 CXL 2.0 交换机量产，下一代产品于 2026 年第三季度送样[19]。
- **机架级 AI 内存池化：** 仍为演示阶段，例如 Samsung 与 AMD 在 OCP 2026 上的演示[20]。

经济效益有限：Pond 估算，一个 16 路的内存池可将 DRAM 需求削减约 7%[21]。CXL 内存就是按 DRAM 价格出售的 DRAM。

EDSFF：外形规格就是一份功耗契约

SNIA 的 EDSFF 系列以一系列为气流而设计的外形取代了 2.5 英寸 U.2，其功耗包络随厚度增加。外形规格决定了**每个盘位的功耗和 NAND 封装数量**，进而决定了每机架单元的 TB 数。

外形规格	尺寸（宽 × 长；厚度）	最大持续功耗（风冷）	已见最大容量（2026）	典型用途
U.2（2.5 英寸）	70 × 100 mm；15 mm	~25 W [VERIFY: U.2 功耗等级]	245.76 TB（Micron 6600 ION）[22]	每 2U 约 24 个盘位；传统服务器和阵列
E1.S	33.75 × 118.75 mm；9.5 / 15 / 25 mm	~12 W（5.9 mm）至 ~25 W（25 mm 散热片）[23]	[VERIFY: 已出货的最大 E1.S]	高密度计算和 GPU 节点，例如 Meta 的 GenAI 集群[24]
E1.L（"标尺"型）	38.4 × 318.75 mm；9.5 / 18 mm	~25–40 W[25]	122.88 TB（Solidigm D5-P5336）[26]	每 1U 最多约 32 个盘位 [VERIFY]；容量型 JBOF
E3.S	76 × 112.75 mm；7.5 mm（1T）/ 16.8 mm（2T）	25 W（1T）/ 40 W（2T）[27]	[VERIFY: 已出货的最大 E3.S]	主流 PCIe 5/6 服务器；CXL 内存模块
E3.L	76 × 142.2 mm；7.5 / 16.8 mm	40 W（1T）/ 70 W（2T）[28]	245.76 TB（Micron 6600 ION）[29]	存储服务器中的容量型 QLC

表 12.2 — EDSFF 用按功耗包络设计的多种外形取代了单一通用盘位；容量如今集中在 E3.L 和 U.2，密度则集中在 E1.S。

在高端有两个约束。第一是**控制器 DRAM**：传统 SSD 的闪存转换层（FTL）每 4 KiB 页需约 4 字节映射，即每 TB 需 1 GB DRAM，一块 245 TB 的硬盘就需约 245 GB。因此大容量 QLC 硬盘以更粗的粒度做映射，小块随机写则要为读-改-写放大付出代价。第二是标准规定的**每盘位功耗与体积**。

Everpure 的 **DirectFlash Module** 能同时摆脱这两个约束，因为它不是 SSD。Purity 运行一个全局 FTL，把模块当作裸 NAND 对待，因此不需要与硬盘容量成比例的 DRAM 映射表，而且模块的外形和散热由 Everpure 自行决定（第 26 章）。DFM 到 2026 年已达 300 TB[30]，这一路线图最早于 2023 年设定[31]；而最大的标准硬盘出货容量为 245.76 TB。代价是：只有 Purity 能驱动 DFM。与此同时，SFF TA 于 2025 年 7 月重新开启了 E1/E3 功耗和散热规范的修订[32]。

数据放置：ZNS、FDP 与主机管理闪存

NAND 以大块为单位擦除，因此当生命周期不同的数据共处一个块时，垃圾回收（GC）必须先复制仍然有效的页。如果一个块在回收时仍有 75% 有效，那么每次主机写入要付出 1 ÷ (1 − 0.75) = 4 次 NAND 写入，即写放大系数（WAF）为 4。解决办法是按生命周期对数据分组，让整个块同时失效，而这需要主机告诉硬盘。

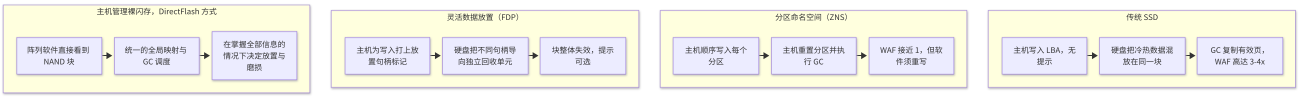


图 12.3 — ZNS 和 FDP 将数据放置的知识逐步从硬盘转移到主机；DirectFlash 这类主机管理闪存则把它全部转移。

ZNS（NVMe TP4053，2020 年 6 月批准[33]）暴露必须顺序写入的分区（zone）。软件必须感知分区，因此其采用一直局限于小众。**FDP**（NVMe TP4146，2022 年底批准）由 Meta 和 Google 联合 Samsung 推动。写入携带一个放置标识符，硬盘把不同标识符的数据保存在独立的回收单元中。忽略这些提示的硬盘照样可以工作[34][35]，这正是超大规模云厂商选择 FDP 的原因。

半导体类比。 ZNS 相当于软件管理的暂存器（scratchpad）；FDP 相当于带提示的硬件缓存，类似非临时存储（non-temporal stores）；DirectFlash 则是由一个内存控制器管理所有存储体（bank）。对 Everpure 而言，FDP 让通用 SSD 获得了 DirectFlash 在 WAF 方面的大部分好处，同时保留了硬盘的多来源采购。

计算存储：为何停滞

计算存储（computational storage）把 FPGA 或 Arm 核心放进硬盘，在数据穿过 PCIe 之前进行过滤、压缩或搜索。SNIA 为其定义了架构，NVM Express 也增加了计算程序命令集 [VERIFY: SNIA CS 架构 v1.0（2022）与 NVMe 计算命令集（2024）]。除了透明的盘内压缩，以及 IBM FlashCore Modules 这类由厂商集成的模块（在阵列自有模块内完成压缩并提供勒索软件检测统计[36]）之外，采用率很低：

1. **数据被条带化。** 纠删码把一条记录分散到 10 块以上的硬盘上，任何单块硬盘都无法独立完成过滤。
2. **碎片化。** 每家厂商都推出了自己的加速器和工具链。
3. **采购逻辑。** 硬盘买家为 $/TB 和可靠性付费，而不是为锁定性功能付费。
4. **计算上移。** 控制器、DPU 和 GPU 承接了卸载任务；NVIDIA 的 BlueField-4 上下文内存平台就是系统级的计算存储[37]。

近数据计算的胜场在阵列或 DPU 中——那里能看到完整对象——而不是在硬盘里。

Optane：任何新内存层级都应吸取的教训

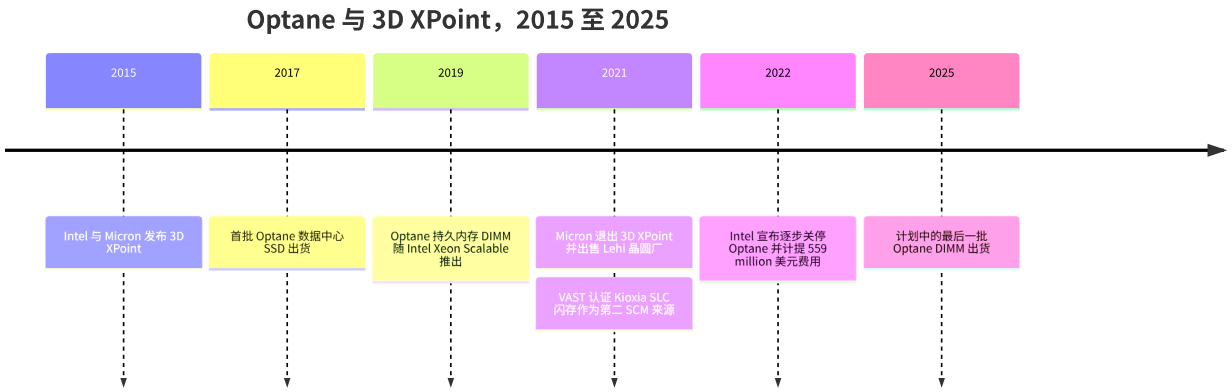


图 12.4 — Optane 从推出到关停大约只用了七年；拥有第二供应来源的存储厂商挺了过来。

2022 年 7 月的关停决定和 US$559 million 的费用均有文件记载[3839]，Micron 于 2021 年 3 月退出、并于 2021 年 6 月以 US$900 million 将 Lehi 晶圆厂出售给 Texas Instruments 一事亦然[40]；2015–2019 年的里程碑来自背景知识 [VERIFY: Optane 2015–2019 年里程碑日期]。Optane 未能通过三项非技术性考验：

1. **价格差距。** 相对 NAND 太贵，相对 DRAM 太慢，而 NAND 的 $/GB 还在持续下降。
2. **生态。** DIMM 必须搭配 Intel Xeon，而要充分发挥价值，还需要针对持久内存重写软件，真正这样做的应用寥寥无几。
3. **单一供应商。** 只有一座晶圆厂，实际上也只有一家平台厂商。Micron 于 2021 年退出时并没有第二来源；VAST 此前已认证了 Kioxia SLC 闪存[41]。

这对 CXL 内存和 KV 缓存层意味着什么。

- **价格差距。** CXL 内存就是 DRAM：它是一个更大的层级，而不是更便宜的层级。闪存相对 DRAM 仍保持着很大的价格差距，TrendForce 将 4Q26 部分 SSD 需求归因于超大规模云厂商为 KV 缓存采购 QLC[42]。Synopsys 宣称 CXL 卸载 KV 的速度比 SSD 快 3.6×[43]；真正的检验标准是每 token 成本。
- **生态。** CXL 可在 Intel 和 AMD 平台上运行，这是一个进步。KV 缓存框架（Dynamo、KVBM、LMCache）就是这一轮周期里的"持久内存软件重写"：一个层级的价值取决于驱动它的软件。
- **单一供应商。** 风险从介质转移到了平台：NVIDIA 的 BlueField-4 设计确立了 KV 层的参考标准[44]，每家厂商的 KV 产品——包括 PureKVA[45]——都必须适配它。

Everpure 的做法与竞争对手对比

主题	Everpure	VAST	WEKA / DDN	超大规模云厂商自建
硬盘外形规格	专有 DFM，最高 300 TB[46]	DBox 中的标准 QLC SSD	合作伙伴服务器中的标准 NVMe	E1.S / E3 标准硬盘[47]
数据放置	Purity 在裸 NAND 上运行全局 FTL	SCM 写缓冲，再写成宽顺序条带	文件系统布局叠加在硬盘 FTL 之上	在通用硬盘上使用 FDP 提示[48]

主题	Everpure	VAST	WEKA / DDN	超大规模云厂商自建
SCM / Optane 依赖	DirectMemory Cache（2019）在 FlashArray//X70/X90 中使用 Intel Optane SSD 作为可选读缓存[49]；如今不依赖 Optane	起初使用 Optane；自 2021 年起以 Kioxia SLC 作为第二来源[50]	无	DRAM + 闪存
KV 缓存层	FlashBlade 上的 PureKVA，RDMA 直接写入 GPU 显存[51]	运行在 BlueField-4 DPU 上的 CNode 软件[52]	WEKA Augmented Memory Grid；DDN Infinia	本地 NVMe；CXL 试点（Azure）[53]
供应链	NAND 来自 Micron 和 Kioxia；在超大规模云厂商处采用授权模式[54]	合作伙伴硬件，多厂商 SSD	任意经认证的服务器/SSD	多来源标准 SSD

表 12.3 — Everpure 是唯一一家自有闪存模块不含硬盘级 FTL 的主要厂商（IBM 也自行设计 FlashCore Modules，但模块内仍保留控制器）；这换来了容量、功耗和写放大方面的优势，代价是使用非标准部件。

为标准路线构建最强论证（steelman）。 EDSFF 加 FDP 能以四家供应商、无需授权的方式获得 DirectFlash 的大部分好处；代价是每块硬盘都需要 DRAM 和控制器。300 TB 对 245 TB 的领先必须每一代重新争取，而 Sandisk 的路线图显示 2027 年将推出 512 TB[55]。**为 DirectFlash 构建最强论证。** 全局 FTL 省去了每块硬盘的 DRAM、控制器和预留空间，这一优势随容量增长而不断放大。已有两家前五大超大规模云厂商签约[56]。

历史与发展轨迹

NVMe 闪存阵列（包括 DirectFlash）成长于 PCIe 3.0 时代；随后 GPU 拉动了 2017–2025 年的快速迭代。Optane 在这一窗口期内兴起又衰落，Intel 将其内存层级的雄心转向了 CXL[57]。CXL 从直连（1.0，2019 年 3 月）发展到池化（2.0，2020 年 11 月）[58]，再到网络结构/共享（3.0，2022 年 8 月[59]；3.1，2023 年 11 月 [VERIFY: 3.1 具体发布日]），并于 2025 年 11 月发布 4.0[60]。2022 年之后，FDP 在超大规模场景中取代了 ZNS。

到 2027 年需要关注：Gen6 平台的出货量、CXL 3.x 交换机走出送样阶段、更大的 E3 功耗包络、512 TB 标准硬盘，以及 KV 层向 NVIDIA 接口收敛（第 53 章）。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
PCIe 6.0	64 GT/s；x16 原始带宽 256 GB/s，双向	PAM4 + FLIT	PCI-SIG，2022-01-11[61]
PCIe 7.0	128 GT/s；x16 512 GB/s，双向	2025-06-11 发布	PCI-SIG[62]
PCIe 8.0 目标	256 GT/s，x16 约 1 TB/s，2028 年前	预研阶段	The Register，2025-08-08[63]
x4 Gen6 链路，单向	~29.5 GB/s	4 × 64 Gb/s ÷ 8 × 236/256	算例
首款量产 Gen6 SSD	读取 28 GB/s，5.5M IOPS	Micron 9650	Tom's Hardware（经 Borecraft 转载），2026-02-14[64]
CXL 4.0 x16	单向原始带宽 256 GB/s；捆绑端口可更高	128 GT/s，2025 年 11 月	CXL Consortium[65]；推算

指标	数值	背景	来源 / 日期
CXL 直连额外延迟	比本地 DRAM 多约 70–90 ns	经交换机会更多	Pond（Microsoft），ASPLOS '23[66]
CXL 池化节省的 DRAM	16 路内存池约 7%	Azure 轨迹研究	Pond，ASPLOS '23[67]
E3.L 2T 功耗包络	70 W	E3.S 1T：25 W	KIOXIA / SFF-TA-1008[68]
最大标准 SSD vs DFM	245.76 TB vs 300 TB	Micron 6600 ION vs Everpure DFM	Micron，2026-05-05[69]；B&F，2026-08-11[70]
Optane 关停费用	US$559 M	Q2 2022	Intel 10-Q[71]

对话手册

向产品经理提的问题

1. "如果超大规模云厂商能从四家供应商买到支持 FDP 的 245 TB E3.L 硬盘，下一代周期里 DirectFlash 靠什么保持领先？" 高质量回答：量化每一代的差距（每模块 TB 数、每 TB 瓦数、省去的 DRAM），并说明为何差距随容量扩大。
2. "按每 token 成本衡量，PureKVA 相对于 CXL 内存和本地 NVMe 处于什么位置？" 高质量回答：给出各层级的 $/GB 和延迟，以及让共享闪存物有所值的命中率。
3. "目前哪些部件是单一来源？Optane 给了我们什么教训？" 高质量回答：点名 NAND、控制器和 DPU，并逐一给出缓解措施。

向工程师提的问题

1. "PCIe 6.0 会改变阵列内部的什么？" 高质量回答：每 GB/s 所需的通道、交换机和功耗更少，而不是标称吞吐量更高，因为网络先成为约束。
2. "CXL 内存对存放去重表或元数据的控制器有帮助吗？" 高质量回答：区分容量问题（表随 TB 增长）与持久性问题（CXL DRAM 是易失性的）。
3. "在混合负载下，Purity 的 WAF 与 FDP 硬盘相比如何？" 高质量回答：给出实测 WAF，并说明系统级 GC 调度带来了什么。

不要这样说：

- "PCIe 6.0 让阵列性能翻倍。"通常网络和软件先成为约束。
- "CXL 让内存变便宜。"它让内存变得可池化，比特本身仍是 DRAM。
- "Optane 败在技术上。"它败在经济性、生态和供应上。
- "DFM 只是大容量 SSD。"它们没有硬盘级 FTL。
- "ZNS 是数据放置的标准。"超大规模云厂商选择的是 FDP。

深入阅读（可选，L3 指引）

- PCIe 6.0 flit 布局与 FEC：Cadence 的 flit 模式详解[72]与 Lockwood 的笔记[73]。
- CXL 内部机制：Das Sharma、Blankenship 和 Berger 的论文[74]；Linux 反向失效相关工作[75]。

- CXL 池化经济性：Pond[76]。FDP 设计：NVM Express 博客[77]。

关键术语

- **PAM4** — 四电平信号调制，每符号 2 比特。
- **FLIT** — PCIe 6.0 及以后版本中固定为 256 字节、带 FEC 和 CRC 的传输单元。
- **CXL Type 1/2/3** — 缓存设备、带内存的加速器、内存扩展器。
- **CXL.mem / HDM** — load/store 协议及其映射的设备内存。
- **反向失效（back-invalidate）** — CXL 3.0 中实现多主机共享的机制。
- **内存池化（memory pooling）** — 将交换式内存的分片分配给各主机。
- **EDSFF** — 数据中心 SSD 外形规格（E1.S/E1.L/E3.S/E3.L）。
- **FDP / ZNS** — NVMe 数据放置提示 / 顺序写入分区。
- **WAF** — 每次主机写入对应的 NAND 写入次数。
- **SCM** — 介于 DRAM 和 NAND 之间的持久性介质，如 Optane。

资料来源

1. Everpure, "Everpure Lands New Design Win with Second Top-Five Hyperscaler," 2026-08-10. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-lands-new-design-win-with-second-top-five-hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01). ↩
2. PCI-SIG (via Design-Reuse), "PCI-SIG Releases PCI Express 3.0 Specification," 2010-11-18. https://design-reuse.com/news/24978/pci-express-3-0-specification.html (retrieved 2026-11-01).↩
3. PCI-SIG (via Design-Reuse), "PCI-SIG Releases PCIe 4.0, Version 1.0," 2017-10. https://us.design-reuse.com/news/42959/pcie-4-0-version-1-0.html (retrieved 2026-11-01).↩
4. PCI-SIG (via Design-Reuse), "PCI-SIG Achieves 32GT/s with New PCI Express 5.0 Specification," 2019-05-29. https://us.design-reuse.com/news/46222/32gt-s-pci-express-5-0-specification.html (retrieved 2026-11-01).↩
5. PCI-SIG via Business Wire, "PCI-SIG Releases PCIe 6.0 Specification Delivering Record Performance to Power Big Data Applications," 2022-01-11. https://www.businesswire.com/news/home/20220111005011/en (retrieved 2026-11-01).↩
6. PCI-SIG via Business Wire, "PCI-SIG Releases PCIe 7.0 Specification," 2025-06-11. https://www.businesswire.com/news/home/20250611299049/en (retrieved 2026-11-01).↩
7. The Register, "Confirmed: PCIe 8.0 will double version 7.0's speed and reach 256.0 GT/s," 2025-08-08. https://www.theregister.com/2025/08/08/pcie_8_spec_speed_announced/ (retrieved 2026-11-01).↩
8. Borecraft (syndicating Tom's Hardware), "First PCIe 6.0 SSD enters mass production with 28GB/s speeds, 5.5 million IOPS and liquid cooling," 2026-02-14. https://borecraft.com/2026/02/14/first-pcie-6-0-ssd-enters-mass-production-with-28gb-s-speeds-5-5-million-iops-and-liquid-cooling-micron-9650-series-ssds-support-air-and-liquid-cooling/ (retrieved 2026-11-01).↩
9. Cadence Community Blog, "Unravelling PCIe 6.0 Flit Mode Challenges," n.d. https://community.cadence.com/cadence_blogs_8/b/fv/posts/unravelling-pcie-6-0-flit-mode-challenges (retrieved 2026-11-01).↩
10. G. K. Lockwood, "PCIe Gen6," n.d. https://www.glennklockwood.com/garden/pcie-gen6 (retrieved 2026-11-01).↩
11. PCI-SIG (via Design-Reuse), "PCI-SIG Achieves 32GT/s with New PCI Express 5.0 Specification," 2019-05-29. https://us.design-reuse.com/news/46222/32gt-s-pci-express-5-0-specification.html (retrieved 2026-11-01).↩
12. PCI-SIG via Business Wire, "PCI-SIG Releases PCIe 6.0 Specification Delivering Record Performance to Power Big Data Applications," 2022-01-11. https://www.businesswire.com/news/home/20220111005011/en (retrieved 2026-11-01).↩
13. PCI-SIG via Business Wire, "PCI-SIG Releases PCIe 7.0 Specification," 2025-06-11. https://www.businesswire.com/news/home/20250611299049/en (retrieved 2026-11-01).↩

14. D. Bueso, "CXL Back-Invalidate," Linux Plumbers Conference 2025. https://lpc.events/event/19/contributions/2062/attachments/1810/3891/lpc25-dbueso-cxl-backinvalidate.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

15. D. Bueso, "CXL Back-Invalidate," Linux Plumbers Conference 2025. https://lpc.events/event/19/contributions/2062/attachments/1810/3891/lpc25-dbueso-cxl-backinvalidate.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

16. H. Li et al., "Pond: CXL-Based Memory Pooling Systems for Cloud Platforms" (ASPLOS '23 slides), 2023. https://people.cs.vt.edu/huaicheng/s/asplos23-pond-slides-a.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

17. CXL Consortium, "CXL 4.0 White Paper," 2025-11. https://computeexpresslink.org/wp-content/uploads/2025/11/CXL_4.0-White-Paper_FINAL.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

18. Astera Labs, "Astera Labs' Leo CXL Smart Memory Controllers on Microsoft Azure M-series Virtual Machines Overcome the Memory Wall," 2025-11-18. https://www.asteralabs.com/news/astera-labs-leo-cxl-smart-memory-controllers-on-microsoft-azure-m-series-virtual-machines-overcome-the-memory-wall/ (retrieved 2026-11-01).↩

19. Marvell, "Marvell Launches Next-generation CXL Switch, Enabling Memory Pooling to Break Through the AI 'Memory Wall'," 2026. https://www.marvell.com/company/newsroom/marvell-next-gen-cxl-switch-memory-pooling-breaks-ai-memory-wall.html (retrieved 2026-11-01). [VERIFY: search-summary only]↩

20. StorageReview, "Samsung CXL Memory Pooling Demo With AMD at OCP 2026 Claims 38 Percent Lower TTFT and 3.3x Goodput for Agentic AI," 2026-10. https://www.storagereview.com/news/samsung-cxl-memory-pooling-amd-ocp-2026-cmm-d-agentic-ai (retrieved 2026-11-01).↩

21. H. Li et al., "Pond: CXL-Based Memory Pooling Systems for Cloud Platforms," ASPLOS '23, 2023. https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/pond-cxl-based-memory-pooling-systems-for-cloud-platforms/ (retrieved 2026-11-01).↩

22. Micron Technology, "Industry-Leading 245TB Micron 6600 ION Data Center SSD Now Shipping," 2026-05-05. https://investors.micron.com/news/press-release/2026/Industry-Leading-245TB-Micron-6600-ION-Data-Center-SSD-Now-Shipping/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

23. SNIA, "EDSFF for Storage, Memory and Acceleration," SDC EMEA 2021. https://snia.org/sites/default/files/SDCEMEA/2021/snia-edsff.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

24. Meta Engineering, "Building Meta's GenAI Infrastructure," 2024-03-12. https://engineering.fb.com/2024/03/12/data-center-engineering/building-metas-genai-infrastructure/ (retrieved 2026-11-01).↩

25. J. Hands (Intel), "EDSFF Overview," SNIA, 2018-12-07. https://www.snia.org/sites/default/files/SSSI/2%20-%202018-12-07%20EDSFF%20Overview.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

26. StorageReview, "Solidigm 122.88TB D5-P5336 Review," 2025. https://www.storagereview.com/review/solidigm-122-88tb-d5-p5336-review-high-capacity-storage-meets-operational-efficiency (retrieved 2026-11-01).↩

27. KIOXIA, "EDSFF E3 Form Factor," n.d. https://europe.kioxia.com/en-mea/business/ssd/solution/edsff/e3.html (retrieved 2026-11-01).↩

28. KIOXIA, "EDSFF E3 Form Factor," n.d. https://europe.kioxia.com/en-mea/business/ssd/solution/edsff/e3.html (retrieved 2026-11-01).↩

29. Micron Technology, "Industry-Leading 245TB Micron 6600 ION Data Center SSD Now Shipping," 2026-05-05. https://investors.micron.com/news/press-release/2026/Industry-Leading-245TB-Micron-6600-ION-Data-Center-SSD-Now-Shipping/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

30. Blocks & Files, "Second hyperscaler plumps for Everpure's flash technology," 2026-08-11. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/08/11/second-hyperscaler-plumps-for-everpures-flash-technology/5285903 (retrieved 2026-11-01).↩

31. Gigazine, "Pure Storage sets goal of realizing 300 TB SSD by 2026," 2023-03-08. https://gigazine.net/gsc_news/en/20230308-pure-storage-300-tb-ssd (retrieved 2026-11-01).↩

32. SNIA, "EDSFF Taking Center Stage in the Data Center," n.d. https://www.snia.org/sites/default/files/SSSI/EDSFF%20Taking%20Center%20Stage%20in%20the%20Data%20Center.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

33. NVM Express, "New NVMe Command Sets: Zoned Namespace (ZNS) and Key Value (KV)" (presentation; TP4053 ratified June 2020), n.d. https://nvmexpress.org/wp-content/uploads/New-NVMe%C2%AE-Command-Sets-Zoned-Namespace-ZNS-Key-Value-KV.pdf (retrieved 2026-11-01; search-summary only).↩

34. NVM Express, "Overcoming the Write Amplification Problem with NVM Express Flexible Data Placement," n.d. https://nvmexpress.org/nvmeflexible-data-placement-fdp-blog/ (retrieved 2026-11-01).↩

35. Samsung Semiconductor, "Hyperscalers Embrace Flexible Data Placement (FDP) to Increase Performance and Lower TCO," n.d. https://semiconductor.samsung.com/news-events/tech-blog/hyperscalers-embrace-flexible-data-placement-fdp-to-increase-performance-and-lower-tco/ (retrieved 2026-11-01).↩

36. IBM, "IBM FlashSystem," product page, n.d. https://www.ibm.com/flashsystem (retrieved 2026-11-01; search-summary only).↩

37. NVIDIA Newsroom, "NVIDIA BlueField-4 Powers New Class of AI-Native Storage Infrastructure for the Next Frontier of AI," 2026-01-05. https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-bluefield-4-powers-new-class-of-ai-native-storage-infrastructure-for-the-next-frontier-of-ai (retrieved 2026-11-01).↩

38. Intel Corporation, "Form 10-Q for the quarter ended July 2, 2022," 2022-07. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086322000030/intc-20220702.htm (retrieved 2026-11-01).↩

39. AnandTech, "Intel To Wind Down Optane Memory Business – 3D XPoint Storage Tech Reaches Its End," 2022-07-28. https://www.anandtech.com/show/17515 (retrieved 2026-11-01).↩

40. TechTarget, "Micron 3D XPoint supply will end with $900M fab sale to TI," 2021-06/07. https://www.techtarget.com/searchstorage/news/252503484/Micron-3D-XPoint-supply-will-end-with-900M-fab-sale-to-TI (retrieved 2026-11-01; search-summary only).↩

41. Blocks & Files, "VAST Data lessens Optane SSD dependency," 2021-11-05. https://blocksandfiles.com/2021/11/05/vast-data-lessens-optane-ssd-dependency/ (retrieved 2026-11-01).↩

42. TrendForce, "AI Server Demand Sustains Memory Contract Price Increases in 4Q26, While Consumer-Side Pressure Persists," 2026-09-30. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260930-13258.html (retrieved 2026-11-01).↩

43. StorageReview, "Synopsys CXL 4.0 IP hits 128 GT/s, claims 3.6x KV cache offload over SSDs," 2025-12. https://www.storagereview.com/news/synopsys-cxl-4-0-ip-hits-128-gt-s-claims-3-6x-kv-cache-offload-over-ssds (retrieved 2026-11-01).↩

44. NVIDIA Newsroom, "NVIDIA BlueField-4 Powers New Class of AI-Native Storage Infrastructure for the Next Frontier of AI," 2026-01-05. https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-bluefield-4-powers-new-class-of-ai-native-storage-infrastructure-for-the-next-frontier-of-ai (retrieved 2026-11-01).↩

45. StorageReview, "Everpure Adds PureKVA to FlashBlade, Claims Up to 20x Faster Time to First Token, and Makes DeepReduce Always-On," 2026. https://www.storagereview.com/news/everpure-purekva-flashblade-20x-time-to-first-token-always-on-deepreduce (retrieved 2026-11-01).↩

46. Blocks & Files, "Second hyperscaler plumps for Everpure's flash technology," 2026-08-11. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/08/11/second-hyperscaler-plumps-for-everpures-flash-technology/5285903 (retrieved 2026-11-01).↩

47. Meta Engineering, "Building Meta's GenAI Infrastructure," 2024-03-12. https://engineering.fb.com/2024/03/12/data-center-engineering/building-metas-genai-infrastructure/ (retrieved 2026-11-01).↩

48. NVM Express, "Overcoming the Write Amplification Problem with NVM Express Flexible Data Placement," n.d. https://nvmexpress.org/nvmeflexible-data-placement-fdp-blog/ (retrieved 2026-11-01).↩

49. Pure Storage, "DirectMemory Cache: Fast Just Got Faster" (blog), 2019. https://blog.purestorage.com/?p=77918 ; Pure Storage, "DirectMemory Cache" (data sheet), n.d. https://www.purestorage.com/content/dam/pdf/en/datasheets/ds-direct-memory-cache.pdf (both retrieved 2026-11-01; search-summary only).↩

50. Blocks & Files, "VAST Data lessens Optane SSD dependency," 2021-11-05. https://blocksandfiles.com/2021/11/05/vast-data-lessens-optane-ssd-dependency/ (retrieved 2026-11-01).↩

51. StorageReview, "Everpure Adds PureKVA to FlashBlade, Claims Up to 20x Faster Time to First Token, and Makes DeepReduce Always-On," 2026. https://www.storagereview.com/news/everpure-purekva-flashblade-20x-time-to-first-token-always-on-deepreduce (retrieved 2026-11-01).↩

52. NVIDIA Newsroom, "NVIDIA BlueField-4 Powers New Class of AI-Native Storage Infrastructure for the Next Frontier of AI," 2026-01-05. https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-bluefield-4-powers-new-class-of-ai-native-storage-infrastructure-for-the-next-frontier-of-ai (retrieved 2026-11-01).↩

53. Astera Labs, "Astera Labs' Leo CXL Smart Memory Controllers on Microsoft Azure M-series Virtual Machines Overcome the Memory Wall," 2025-11-18. https://www.asteralabs.com/news/astera-labs-leo-cxl-smart-memory-controllers-on-microsoft-azure-m-series-virtual-machines-overcome-the-memory-wall/ (retrieved 2026-11-01).↩

54. Everpure, "Everpure Lands New Design Win with Second Top-Five Hyperscaler," 2026-08-10. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-lands-new-design-win-with-second-top-five-hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01).↩

55. Blocks & Files, "Sandisk unveils 256 TB SSD for AI workloads, shipping in 2026," 2025-08-05. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/08/05/sandisk-unveils-256-tb-ssd-for-ai-workloads-shipping-in-2026/1589534 (retrieved 2026-11-01).↩

56. Everpure, "Everpure Lands New Design Win with Second Top-Five Hyperscaler," 2026-08-10. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-lands-new-design-win-with-second-top-five-hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01).↩

57. AnandTech, "Intel To Wind Down Optane Memory Business – 3D XPoint Storage Tech Reaches Its End," 2022-07-28. https://www.anandtech.com/show/17515 (retrieved 2026-11-01).↩

58. CXL Consortium, "CXL Overview and Evolution," Hot Chips 34 tutorial, 2022-08. https://hc34.hotchips.org/assets/program/tutorials/CXL/Hot%20Chips%202022%20CXL%20Overview%20and%20evolution.pdf (retrieved 2026-11-01; search-summary only).↩

59. Phoronix, "CXL 3.0 Specification Released - Doubles The Data Rate Of CXL 2.0," 2022-08-02. https://www.phoronix.com/news/CXL-3.0-Specification-Released (retrieved 2026-11-01).↩

60. CXL Consortium, "CXL 4.0 White Paper," 2025-11. https://computeexpresslink.org/wp-content/uploads/2025/11/CXL_4.0-White-Paper_FINAL.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

61. PCI-SIG via Business Wire, "PCI-SIG Releases PCIe 6.0 Specification Delivering Record Performance to Power Big Data Applications," 2022-01-11. https://www.businesswire.com/news/home/20220111005011/en (retrieved 2026-11-01).↩

62. PCI-SIG via Business Wire, "PCI-SIG Releases PCIe 7.0 Specification," 2025-06-11. https://www.businesswire.com/news/home/20250611299049/en (retrieved 2026-11-01).↩

63. The Register, "Confirmed: PCIe 8.0 will double version 7.0's speed and reach 256.0 GT/s," 2025-08-08. https://www.theregister.com/2025/08/08/pcie_8_spec_speed_announced/ (retrieved 2026-11-01).↩

64. Borecraft (syndicating Tom's Hardware), "First PCIe 6.0 SSD enters mass production with 28GB/s speeds, 5.5 million IOPS and liquid cooling," 2026-02-14. https://borecraft.com/2026/02/14/first-pcie-6-0-ssd-enters-mass-production-with-28gb-s-speeds-5-5-million-iops-and-liquid-cooling-micron-9650-series-ssds-support-air-and-liquid-cooling/ (retrieved 2026-11-01).↩

65. CXL Consortium, "CXL 4.0 White Paper," 2025-11. https://computeexpresslink.org/wp-content/uploads/2025/11/CXL_4.0-White-Paper_FINAL.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

66. H. Li et al., "Pond: CXL-Based Memory Pooling Systems for Cloud Platforms" (ASPLOS '23 slides), 2023. https://people.cs.vt.edu/huaicheng/s/asplos23-pond-slides-a.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

67. H. Li et al., "Pond: CXL-Based Memory Pooling Systems for Cloud Platforms," ASPLOS '23, 2023. https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/pond-cxl-based-memory-pooling-systems-for-cloud-platforms/ (retrieved 2026-11-01).↩

68. KIOXIA, "EDSFF E3 Form Factor," n.d. https://europe.kioxia.com/en-mea/business/ssd/solution/edsff/e3.html (retrieved 2026-11-01).↩

69. Micron Technology, "Industry-Leading 245TB Micron 6600 ION Data Center SSD Now Shipping," 2026-05-05. https://investors.micron.com/news/press-release/2026/Industry-Leading-245TB-Micron-6600-ION-Data-Center-SSD-Now-Shipping/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

70. Blocks & Files, "Second hyperscaler plumps for Everpure's flash technology," 2026-08-11. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/08/11/second-hyperscaler-plumps-for-everpures-flash-technology/5285903 (retrieved 2026-11-01).↩

71. Intel Corporation, "Form 10-Q for the quarter ended July 2, 2022," 2022-07. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086322000030/intc-20220702.htm (retrieved 2026-11-01).↩

72. Cadence Community Blog, "Unravelling PCIe 6.0 Flit Mode Challenges," n.d. https://community.cadence.com/cadence_blogs_8/b/fv/posts/unravelling-pcie-6-0-flit-mode-challenges (retrieved 2026-11-01).↩

73. G. K. Lockwood, "PCIe Gen6," n.d. https://www.glennklockwood.com/garden/pcie-gen6 (retrieved 2026-11-01).↩

74. D. Das Sharma, R. Blankenship, D. Berger, "An Introduction to the Compute Express Link (CXL) Interconnect," arXiv 2306.11227, 2023. https://arxiv.org/pdf/2306.11227 (retrieved 2026-11-01).↩

75. D. Bueso, "CXL Back-Invalidate," Linux Plumbers Conference 2025. https://lpc.events/event/19/contributions/2062/attachments/1810/3891/lpc25-dbueso-cxl-backinvalidate.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

76. H. Li et al., "Pond: CXL-Based Memory Pooling Systems for Cloud Platforms," ASPLOS '23, 2023. https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/pond-cxl-based-memory-pooling-systems-for-cloud-platforms/ (retrieved 2026-11-01).↩

77. NVM Express, "Overcoming the Write Amplification Problem with NVM Express Flexible Data Placement," n.d. https://nvmexpress.org/nvmeflexible-data-placement-fdp-blog/ (retrieved 2026-11-01).↩

第 3 部分 · 存储系统架构

Part 3 — Storage System Architecture

- 13. 逐层解析存储栈
- 14. 纵向扩展双控制器阵列
- 15. 横向扩展无共享集群
- 16. 分解式全共享架构
- 17. 并行与分布式文件系统
- 18. 对象存储架构
- 19. 软件定义存储与 HCI
- 20. 面向存储的分布式系统基础
- 21. 元数据：隐藏的瓶颈
- 22. 控制平面与集群（设备群）管理
- 23. 消费模式
- 24. 架构决策矩阵

13. 逐层解析存储栈

英文原文：docs/03-system-architecture/13-storage-stack.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 7 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 存储的作用 · SSD 内部结构 · 块协议与 NVMe-oF · 文件协议 · 数据中心网络

要点速览（TL;DR）

- **每一次 I/O 都要穿越八个层次**：应用、文件系统或对象 API、卷管理器、协议、网络、阵列软件、SSD 控制器/FTL、介质。各种架构的区别在于"智能"放在哪一层：数据放置、保护、缩减和元数据。
- **存储的历史就是这份智能的迁移史**：从主机（DAS），到共享的网络化设备（SAN 与 NAS，1990 年代），再到通用服务器集群（2000 年代），最后到基于共享闪存的无状态计算节点（2010 年代末至今）。
- **每多穿越一层就多付一份延迟；每多掌控一层就多赚一份利润**。一次 4 KB 数据库写入在本地 SSD 上约需 20–40 µs，在网络化阵列上约需 100–250 µs。多出来的这些微秒换来的是共享、受保护、经过缩减的数据。
- **Everpure 掌控三个相邻层**。Purity 阵列软件同时在 DirectFlash 模块内部直接管理裸 NAND，承担了 FTL 的职能。多数竞争对手止步于阵列软件层；纯软件厂商则停留在更高的层次。
- **垂直整合是一种押注，而非默认选项**。它带来密度、效率以及一个可单独授权的层（即超大规模云厂商订单），代价是更高的研发投入和对 NAND 供应的敞口。

对 Everpure 战略的意义

第 3 部分比较各类架构：双控制器阵列、无共享集群、DASE、并行文件系统、对象存储和 HCI。理解每种架构的最佳方式，是把它看作对同一个问题的回答：哪一层承担巧妙的工作，跑在谁的硬件上？这个问题直接映射到商业层面。掌控稀缺层的厂商拥有定价权；组装通用层的厂商只能拼成本。Everpure（NYSE: P，原 PSTG）2026 财年 GAAP 毛利率为 70.4%[1]；而主要用外购零部件组装服务器的 Supermicro，2025 财年毛利率为 11.1%[2]。

存储栈也是一张相邻业务地图。Everpure 的超大规模云厂商订单授权的是底部几层（DirectFlash 模块与闪存管理），不含阵列软件，运行在客户自行采购的硬件上[3][4]。WEKA 则从顶部切入，销售运行在合作伙伴服务器上的软件[5]。

核心概念

八个层次，一次 I/O

从上到下把存储栈当作一次写入的路径来读：

1. **应用**。数据库、虚拟化管理程序或训练任务决定哪些数据必须持久化、何时持久化（对数据库而言，是在提交时）。
2. **文件系统或对象 API**。把名称（`/db/redo01.log`、一个存储桶和键）转换为块或对象，并维护命名空间，即元数据（第 21 章）。
3. **卷管理器**。对块地址进行池化和重映射：LVM、软件 RAID、虚拟化管理程序的存储层。
4. **协议**。块用 SCSI 或 NVMe，文件用 NFS 或 SMB，对象用 S3（第 7–9 章）。
5. **网络**。Fibre Channel、以太网或 InfiniBand；在 DAS 中则是一个 PCIe 插槽（第 10 章）。
6. **阵列控制器软件**。Purity、ONTAP、VAST 等：数据放置、RAID 或纠删码、快照、复制、数据缩减。
7. **SSD 控制器与 FTL**。把逻辑块映射到 NAND 页、进行磨损均衡、执行垃圾回收（第 3 章）。
8. **介质**。NAND、存储级内存或磁盘（第 2 章）。

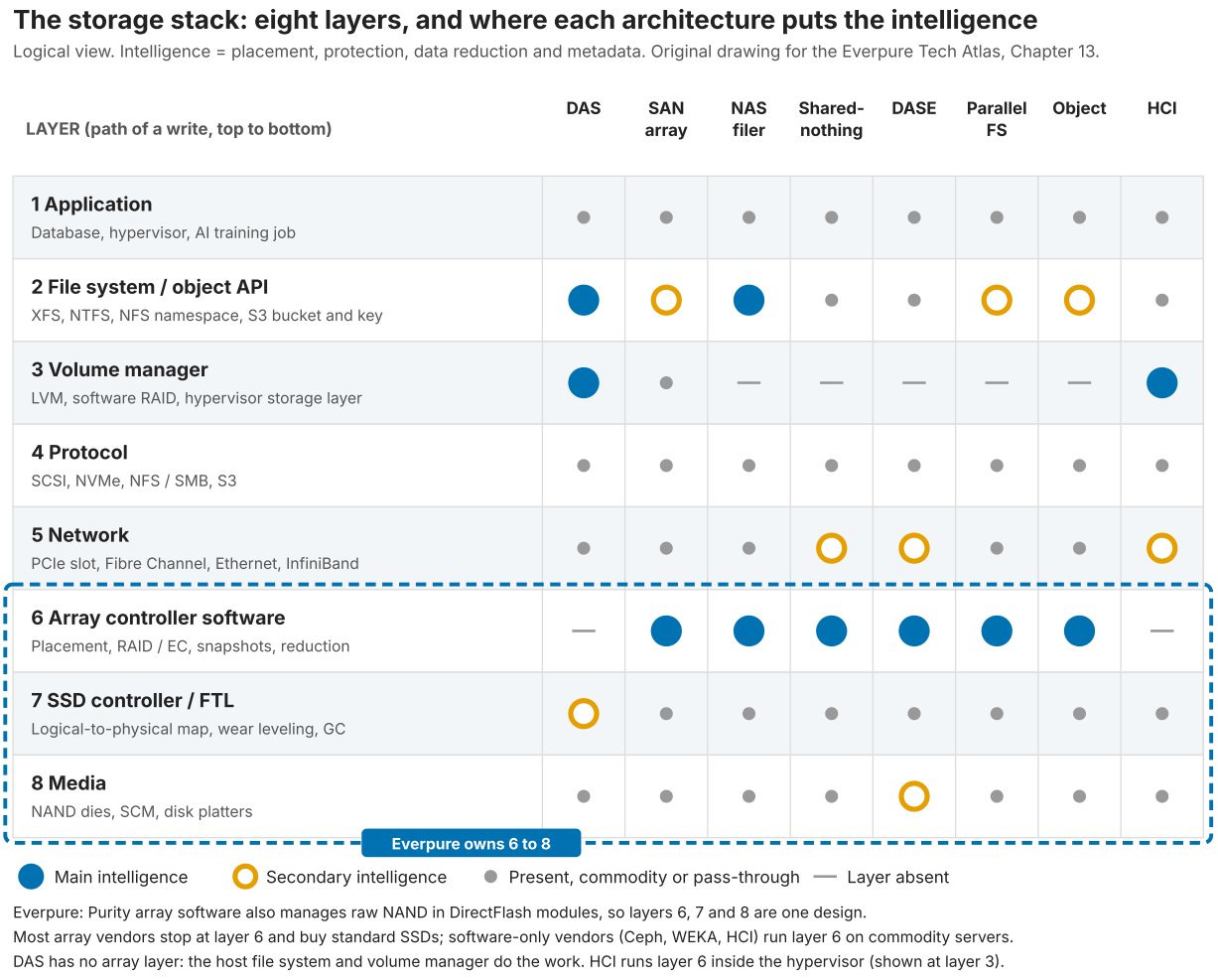


图 13.1 — 所有架构都由相同的层次构成，区别在于哪一行承载智能；Everpure 的特别之处在于把第 6 至第 8 行作为一个整体来设计。

"智能"指四项工作：放置、保护、压缩（缩减）和追踪数据。一种架构把这些工作放在哪里，决定了其网络承载什么流量，以及它在何处撞上扩展瓶颈。

半导体类比：计算栈。计算从应用到编译器、到 ISA、到微架构、到内存控制器、再到 DRAM 存储单元，利润跟随层次的掌控权分布。NVIDIA 掌控 CUDA、编译器和芯片，2026 财年 GAAP 毛利率为 71.1%[6]；一个不掌控其中任何一层的服务器组装商，毛利率只有其约六分之一。在存储中，FTL 扮演内存控制器的角色：

通过地址映射和磨损管理，把介质物理特性隐藏在简洁的接口背后。谁掌控它，谁就决定有多少裸 NAND 能力能传递给客户，以及要付出多少 DRAM 和预留容量成本。（层次并不能解释全部利润差异；研发强度和规模同样重要。）

追踪一次 4 KB 数据库写入

图 13.2 — 示意性的数量级延迟：在网络化阵列上，小写入的延迟主要由网络、协议和控制器软件决定，NAND 编程被隐藏在 NVRAM 之后。

逐项看数字。网络化阵列在写入数据落到两个 NVRAM 位置后即确认（镜像到伙伴控制器，或者像 FlashArray 那样写入两个控制器都能访问的 NVRAM 模块；见第 14 章），而不是等写入 NAND 之后。关键路径各步骤单程合计约 45–165 µs；加上返回路径和排队，一次 4 KB 写入落在约 100–250 µs，与 FlashArray//XL170 所称的 150 µs 一致（公司自述，测试条件未说明）[7]。本地 NVMe SSD 跳过第 4–6 层，从带掉电保护的 DRAM 确认。

由此得出三点结论。**NAND 不在写入的关键路径上**：NVRAM 或 SSD DRAM 吸收写入，缓慢的编程操作随后进行。**小 I/O 延迟由网络和软件主导**，这正是传输协议对数据库至关重要的原因：基于 RDMA 的 NVMe-oF 比本地 NVMe 多约 5–15 µs[8]，NVMe/TCP 在早期测试中多约 20–35 µs[9]，而在极快的 SSD 上，主机内核路径会占据延迟的很大一部分[10]。**多出的约 100 µs 换来了 DAS 所缺少的能力**：一份数据被多台主机共享、在控制器故障时幸存、经过去重、拥有快照并被复制。

智能位于何处

架构	数据服务运行位置	元数据与状态所在位置	网络承载内容	示例	章节
DAS	主机文件系统、卷管理器、RAID	在主机内	无（服务器内部的 PCIe）	数据库服务器中的本地 NVMe	1
SAN 阵列（纵向扩展）	阵列中的双控制器	控制器 DRAM 加镜像或共享 NVRAM	块命令（FC、NVMe-oF、iSCSI）	FlashArray、PowerStore、PowerMax、ONTAP AFF	14
NAS 文件服务器	控制器，同时掌管文件系统	在文件服务器内	文件操作（NFS、SMB）	ONTAP、FlashBlade、PowerScale	8
无共享	每个节点上的分布式软件	分区分布在各节点	客户端流量加东西向复制	PowerScale、WEKA、Ceph	15
DASE	无状态计算节点	共享 SCM 与闪存机箱	前端流量加全部后端介质 I/O	VAST、NetApp AFX、HPE X10000	16
并行文件系统	元数据服务器加客户端库	元数据服务器	布局信息来自元数据服务器，数据直达存储节点	Lustre、Storage Scale、FlashBlade//EXA	17
对象存储	网关与元数据数据库	跨节点的元数据数据库	基于 HTTP 的 S3；东西向传输纠删码分片	S3、Ceph RGW、MinIO、FlashBlade	18
HCI / SDS	每台虚拟化主机内的软件	分散在各主机	虚拟机 I/O 加主机间副本	Nutanix、vSAN	19

表 13.1 — 智能所在的位置决定了什么流量要穿越网络，以及每种架构在何处撞上扩展瓶颈。

对任何架构，都可以用两个诊断性问题来审视：元数据存放在哪里？一次写入在安全落盘之前要经过多少跳？

Everpure 的做法与竞争对手对比

厂商	掌控的层次	硬件模式	战略含义
Everpure FlashArray / FlashBlade	第 6、7 层及第 8 层的模块设计（Purity + DirectFlash）；外购 NAND	自有控制器与模块	获得密度与效率优势；承担 NAND 供应敞口

厂商	掌控的层次	硬件模式	战略含义
Everpure 超大规模云厂商订单	第 7 层及模块设计（DirectFlash、闪存管理）	客户自行采购硬件；Everpure 不采购 NAND[11]	一个脱离阵列单独销售的层
IBM FlashSystem	第 6、7 层（自有 FlashCore Modules）	自有模块，模块内置压缩[12]	最接近的整合型竞争对手
Dell、NetApp 阵列	第 6 层	标准第三方 SSD（TechTarget 指出了 Dell 的这一差异[13]）	硬盘可多源采购；可快速采用每一代 SSD
VAST	第 6 层，外加机箱设计	通用 SSD；服务器经由 Supermicro、HPE、Cisco 提供[14]	在合作伙伴硬件上赚取软件利润
WEKA、Ceph、Nutanix	第 6 层（HCI 中为第 3 层）	运行在通用服务器上的软件[15][16][17]	搭乘服务器成本曲线；无硬件库存
AWS	全部八层	自有 Nitro SSD，重写了 FTL[18]	证明最大的买家能够自建第 7 层

表 13.2 — Everpure 和 IBM 一路整合到闪存层；多数竞争对手止步于阵列软件，纯软件厂商则完全停留在硬件之上。

为什么要合并第 6 层和第 7 层？ 标准 SSD 的 FTL 是"盲目"工作的：它不知道阵列即将覆盖哪些块，因此可能在垃圾回收时搬运即将失效的数据，而且它还自带预留空间和 DRAM。借助 DirectFlash，Purity 直接驱动裸 NAND，对所有模块统一进行数据放置、垃圾回收和磨损均衡[19]。随着单盘容量增长，DRAM 的算术变得关键：每 4 KB 页对应一个 4 字节映射条目，即 1 TB ÷ 4 KB × 4 B ≈ 每 TB 1 GB DRAM，一块 150 TB 的盘就需要约 150 GB。把映射并入阵列软件（它本来就为去重和快照维护元数据），模块容量就能扩展而无需承担这笔 DRAM 成本。DFM 容量从 2023 年的 75 TB 增长到 150 TB，2026 年 8 月有报道称已达 300 TB[20][21] [VERIFY: 300 TB DFM 正式 GA 日期]。

为替代方案构建最强版本论证（steelman）。 纯软件厂商免费搭乘服务器和 SSD 的成本曲线，可在任何云中运行，并把研发集中在单一层次上。采用标准 SSD 的阵列厂商可以多源采购硬盘，每一代 SSD 通过认证即可采用；而 Everpure 必须为每一代 NAND 设计模块，并承担供应风险：2026 年 2 月 NAND 成本飙升时，它上调了价格[22]。AWS 的 Nitro SSD 号称延迟比 OEM 硬盘低 60%，证明超大规模云厂商能够自建第 7 层[23]。因此，授权业务的逻辑建立在保持容量上市时间（time-to-capacity）领先之上，而不是建立在该层无法被复制之上。

基于公开信息，战略团队可能评估的选项包括：对第 7、8 层的授权应走多远；FlashBlade//EXA 采用第三方数据节点（第 16 章）是稀释了整合逻辑，还是扩展了 Purity 的覆盖范围；以及随着 DPU 吸收存储服务，哪一层会变得可被争夺。

历史与发展轨迹

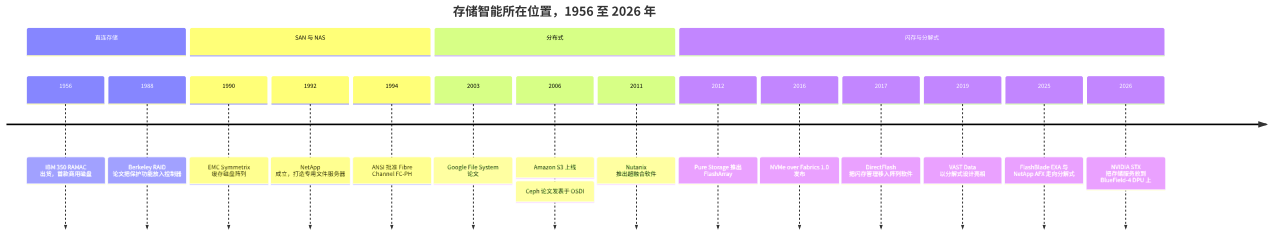


图 13.3 — 每个时代都把智能迁移到新的层次；当前时代把元数据、数据和网络结构拆分成可独立扩展的部分。

图 13.3 的资料来源：[24252627282930313233343536373839]。

每一次迁移都是对某个瓶颈的回应：先是 DAS 容量被困在单机中，然后是控制器的限制，再后来（随着闪存出现）瓶颈变成了网络和软件本身。有两个信号预示着下一次重新切分。NVIDIA 2026 年的 STX 设计在 DPU 上运行存储服务，把第 6 层的部分功能拉进网卡[40]。NVMe 灵活数据放置（Flexible Data Placement）让任何阵列都能在标准 SSD 上引导数据放置，从而缩小（而非消除）掌控第 7 层的优势（第 12 章）。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
4 KB 写入，网络化全闪存阵列	约 100–250 µs	数量级；FlashArray//XL170 所称为 150 µs（公司自述）	算例；Futurum[41]
4 KB 写入，本地 NVMe SSD	约 20–40 µs	从带掉电保护的 DRAM 确认	算例
RDMA NVMe-oF 延迟增量	约 5–15 µs	每次 I/O，相对本地 NVMe	SNIA 2016[42]
NVMe/TCP 延迟增量	约 20–35 µs	早期 Linux 测试	SNIA 2019[43]
FTL 映射所需 DRAM	约每 TB 1 GB	每 4 KB 页一个 4 字节条目	算例
按掌控层次看毛利率	NVIDIA 71.1%（FY26）；Everpure 70.4%（FY26）；Supermicro 11.1%（FY25）	GAAP；行业不同，结论相同	SEC 文件[444546]
AWS Nitro SSD 对比 OEM 硬盘	延迟低 60%（公司自述）	重写了 FTL	Datanami, 2021-12-02[47]

对话手册

向产品经理提的问题

1. "在超大规模云厂商订单中，我们变现的是哪一层？什么能阻止客户自建？" 高质量回答：闪存管理和模块设计；AWS Nitro 证明内部自建是可能的；护城河在于每一代 NAND 的容量上市时间，以及 EB 级规模的认证经验。
2. "当客户坚持只要软件时，我们提供什么、放弃什么？" 高质量回答：点明具体场景（主权云、标准服务器机群、公有云）、服务这些场景的产品，以及脱离 DirectFlash 后损失的密度。
3. "在由延迟决定胜负的交易中，瓶颈在哪一层？" 高质量回答：主机协议栈、传输协议和控制器软件，并给出 NVMe/TCP 与 RDMA 的对比数字；而不是 NAND。

向工程师提的问题

1. "走一遍 4 KB 写入：持久化点在哪里？每一层对 p99 的贡献是多少？" 高质量回答：指出 NVRAM 镜像点、各层的微秒数，以及哪一层在负载下最先劣化。
2. "Purity 知道哪些驱动器 FTL 无法知道的信息？这对 90% 满载时的写放大有什么影响？" 高质量回答：给出量化的写放大或预留空间对比，并说明机制。

3. "如果灵活数据放置（FDP）让任何阵列都能在标准 SSD 上引导放置，DirectFlash 还剩下什么优势？"高质量回答：区分 FDP 能弥补的部分（数据放置）与无法弥补的部分（DRAM、密度、功耗、全局磨损管理）。

不要这样说：

- "闪存延迟是瓶颈。"在网络化阵列上，小写入由网络和软件主导；NAND 编程不在关键路径上。
- "DirectFlash 就是去掉外壳的 SSD。"它去掉的是盘级 FTL；闪存管理移入了 Purity。
- "软件定义意味着没有硬件。"总要有人的硬件来运行它；问题在于谁承担库存、谁赚取利润。
- "SAN 和 NAS 是不同的硬件。"二者的主要区别在于由谁掌管文件系统：主机还是阵列。
- "分解式架构是新事物。"每个时代都在重新切分存储栈。

深入阅读（可选，L3 指引）

- Patterson、Gibson 和 Katz，RAID 论文，SIGMOD 1988[48]。
- Lee 等，"Asynchronous I/O Stack"，USENIX ATC 2019，讨论主机协议栈延迟[49]。
- The Google File System（SOSP 2003）与 Ceph（OSDI 2006）论文[5051]。
- NVM Express 灵活数据放置（Flexible Data Placement，TP4146）。

关键术语

- **存储栈（storage stack）**——从应用到介质的八个层次。
- **数据服务（"智能"）**——数据放置、保护、缩减、元数据。
- **持久化点（persistence point）**——写入可以安全确认的位置。
- **垂直整合（vertical integration）**——掌控相邻的多个层次，例如阵列软件、FTL 和模块。
- 参见术语表。

资料来源

1. Everpure, "Q4 FY2026 Press Release (Exhibit 99.1 to Form 8-K)," 2026-02-25. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000147443226000015/pstg-ex991q4fy2026.htm (retrieved 2026-11-01).↩

2. Super Micro Computer, Inc., "Form 10-K for fiscal year ended June 30, 2025," 2025-08. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1375365/000137536525000027/smci-20250630.htm (retrieved 2026-11-01).↩

3. SiliconANGLE, "Shares of Pure Storage jump on impressive earnings beat and strong guidance," 2024-12-03. https://siliconangle.com/2024/12/03/shares-pure-storage-jump-impressive-earnings-beat-strong-guidance/ (retrieved 2026-11-01).↩

4. Everpure, "Everpure Lands New Design Win with Second Top-Five Hyperscaler," 2026-08-10. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-lands-new-design-win-with-second-top-five-hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01); NAND procurement per Motley Fool, "Everpure (P) Q2 2027 Earnings Call Transcript," 2026-08-31. https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/08/31/everpure-p-q2-2027-earnings-call-transcript/ (retrieved 2026-11-01).↩

5. WEKA, "Hardware + System Partners," n.d. https://www.weka.io/partners/system-partners/ (retrieved 2026-11-01).↩

6. NVIDIA Corporation, "Form 10-K for fiscal year ended January 25, 2026," 2026-02-25. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1045810/000104581026000021/nvda-20260125.htm (retrieved 2026-11-01).↩

7. Futurum Group (Evaluator Group), "Pure Storage FlashArray product brief," n.d. https://futurumgroup.com/wp-content/uploads/documents/EGPR_PureStorage_FlashArray-5.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

8. R. Davis (Mellanox), "Demonstrating NVMe Performance over Ethernet," SNIA Data Storage Innovation Conference, 2016. https://www.snia.org/sites/default/files/DSI/2016/presentations/stor_networks/Rob_Davis_Demonstrating_NVMe_Performance_Ethernet.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

9. SNIA, "Author of NVMe/TCP Spec Answers Your Questions," 2019. https://snia.org/blog/2019/author-nvmetm-tcp-spec-answers-your-questions (retrieved 2026-11-01).↩

10. G. Lee et al., "Asynchronous I/O Stack: A Low-latency Kernel I/O Stack for Ultra-Low Latency SSDs," USENIX ATC 2019. https://www.usenix.net/system/files/atc19-lee-gyusun.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

11. Everpure, "Everpure Lands New Design Win with Second Top-Five Hyperscaler," 2026-08-10. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-lands-new-design-win-with-second-top-five-hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01); NAND procurement per Motley Fool, "Everpure (P) Q2 2027 Earnings Call Transcript," 2026-08-31. https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/08/31/everpure-p-q2-2027-earnings-call-transcript/ (retrieved 2026-11-01).↩

12. TechTarget, "IBM FlashSystem adds 105 TB modules with agentic AI smarts," 2026. https://www.techtarget.com/searchstorage/news/366639135/IBM-FlashSystem-adds-105-TB-modules-with-agentic-AI-smarts (retrieved 2026-11-01).↩

13. TechTarget, "IBM FlashSystem adds 105 TB modules with agentic AI smarts," 2026. https://www.techtarget.com/searchstorage/news/366639135/IBM-FlashSystem-adds-105-TB-modules-with-agentic-AI-smarts (retrieved 2026-11-01).↩

14. VAST Data, "Supported Platforms," n.d. https://www.vastdata.com/specifications (retrieved 2026-11-01).↩

15. WEKA, "Hardware + System Partners," n.d. https://www.weka.io/partners/system-partners/ (retrieved 2026-11-01).↩

16. S. Weil et al., "Ceph: A Scalable, High-Performance Distributed File System," OSDI 2006. https://www.ssrc.ucsc.edu/papers/weil-osdi06.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

17. Nutanix, Inc., "Form S-1 Registration Statement," 2015-12. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001618732/000119312515411021/d937439ds1.htm (retrieved 2026-11-01).↩

18. Datanami, "AWS Adds a Little More Nitro to Its SSDs," 2021-12-02. https://www.datanami.com/2021/12/02/aws-adds-a-little-more-nitro-to-its-ssds/ (retrieved 2026-11-01).↩

19. Everpure, "What Is DirectFlash and How Does It Work?," n.d. https://www.everpuredata.com/knowledge/what-is-directflash-and-how-does-it-work.html (retrieved 2026-11-01).↩

20. Gigazine, "Pure Storage sets goal of realizing 300 TB SSD by 2026," 2023-03-08. https://gigazine.net/gsc_news/en/20230308-pure-storage-300-tb-ssd (retrieved 2026-11-01).↩

21. Blocks & Files, "Second hyperscaler plumps for Everpure's flash technology," 2026-08-11. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/08/11/second-hyperscaler-plumps-for-everpures-flash-technology/5285903 (retrieved 2026-11-01).↩

22. Alpha Spread, "P Q4-2026 Earnings Call," 2026-02-25. https://www.alphaspread.com/security/nyse/p/investor-relations/earnings-call/q4-2026 (retrieved 2026-11-01).↩

23. Datanami, "AWS Adds a Little More Nitro to Its SSDs," 2021-12-02. https://www.datanami.com/2021/12/02/aws-adds-a-little-more-nitro-to-its-ssds/ (retrieved 2026-11-01).↩

24. Computer History Museum, "1956: First commercial hard disk drive shipped," n.d. https://www.computerhistory.org/storageengine/first-commercial-hard-disk-drive-shipped/ (retrieved 2026-11-01).↩

25. D. Patterson, G. Gibson, R. Katz, "A Case for Redundant Arrays of Inexpensive Disks (RAID)," SIGMOD 1988. https://dl.acm.org/doi/10.1145/50202.50214 (retrieved 2026-11-01).↩

26. StorageNewsletter, "History 1990: EMC Symmetrix 4200," 2018-08-24. https://www.storagenewsletter.com/2018/08/24/history-1990-emc-symmetrix-4200/ (retrieved 2026-11-01).↩

27. S. Kleiman (NetApp), "About NetApp," USENIX WIESS 2000 invited talk slides, 2000. https://static.usenix.org/events/wiess2000/invitedtalks/kleiman_html/tsld003.htm (retrieved 2026-11-01).↩

28. ANSI, "ANSI X3.230-1994, Fibre Channel Physical and Signaling Interface (FC-PH)," 1994. https://webstore.ansi.org/standards/incits/ansiincits2301994am1996r2001 (retrieved 2026-11-01).↩

29. S. Ghemawat, H. Gobioff, S.-T. Leung, "The Google File System," SOSP 2003. https://www.cs.rochester.edu/meetings/sosp2003/papers/p125-ghemawat.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

30. Amazon Web Services, "Announcing Amazon S3 - Simple Storage Service," 2006-03-14. https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2006/03/announcing-amazon-s3---simple-storage-service (retrieved 2026-11-01).↩

31. S. Weil et al., "Ceph: A Scalable, High-Performance Distributed File System," OSDI 2006. https://www.ssrc.ucsc.edu/papers/weil-osdi06.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

32. Nutanix, Inc., "Form S-1 Registration Statement," 2015-12. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001618732/000119312515411021/d937439ds1.htm (retrieved 2026-11-01).↩

33. Pure Storage, Inc., "Form S-1 Registration Statement," 2015-08-27. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000119312515287576/d895532ds1.htm (retrieved 2026-11-01).↩

34. NVM Express, "NVM Express over Fabrics Specification Released," 2016-06-09. https://nvmexpress.org/nvm-express-over-fabrics-specification-released/ (retrieved 2026-11-01).↩

35. Pure Storage, "Pure Storage Announces First Enterprise-Class All-NVMe Flash Array, FlashArray//X," 2017-04-11. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2017/Pure-Storage-Announces-First-Enterprise-Class-All-NVMe-Flash-Array-FlashArrayX/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

36. Blocks & Files, "VAST Data's universal filesystem," 2019-02-26. https://blocksandfiles.com/2019/02/26/vast-datas-universal-filesystem/ (retrieved 2026-11-01).↩

37. Everpure, "Technical Brief: FlashBlade//EXA," n.d. (2025). https://www.everpuredata.com/content/dam/pdf/en/technical-briefs/tb-flashblade-exa.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

38. Blocks & Files, "NetApp disaggregates ONTAP storage and provides an AI Data Engine," 2025-10-14. https://blocksandfiles.com/2025/10/14/netapp-disaggregates-ontap-storage-and-provides-an-ai-data-engine/ (retrieved 2026-11-01).↩

39. StorageNewsletter, "Nvidia GTC 2026: Nvidia Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-17. https://www.storagenewsletter.com/2026/03/17/nvidia-gtc-2026-nvidia-launches-bluefield-4-stx-storage-architecture-with-broad-industry-adoption/ (retrieved 2026-11-01).↩

40. StorageNewsletter, "Nvidia GTC 2026: Nvidia Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-17. https://www.storagenewsletter.com/2026/03/17/nvidia-gtc-2026-nvidia-launches-bluefield-4-stx-storage-architecture-with-broad-industry-adoption/ (retrieved 2026-11-01).↩

41. Futurum Group (Evaluator Group), "Pure Storage FlashArray product brief," n.d. https://futurumgroup.com/wp-content/uploads/documents/EGPR_PureStorage_FlashArray-5.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

42. R. Davis (Mellanox), "Demonstrating NVMe Performance over Ethernet," SNIA Data Storage Innovation Conference, 2016. https://www.snia.org/sites/default/files/DSI/2016/presentations/stor_networks/Rob_Davis_Demonstrating_NVMe_Performance_Ethernet.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

43. SNIA, "Author of NVMe/TCP Spec Answers Your Questions," 2019. https://snia.org/blog/2019/author-nvmetm-tcp-spec-answers-your-questions (retrieved 2026-11-01).↩

44. NVIDIA Corporation, "Form 10-K for fiscal year ended January 25, 2026," 2026-02-25. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1045810/000104581026000021/nvda-20260125.htm (retrieved 2026-11-01).↩

45. Everpure, "Q4 FY2026 Press Release (Exhibit 99.1 to Form 8-K)," 2026-02-25. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000147443226000015/pstg-ex991q4fy2026.htm (retrieved 2026-11-01).↩

46. Super Micro Computer, Inc., "Form 10-K for fiscal year ended June 30, 2025," 2025-08. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1375365/000137536525000027/smci-20250630.htm (retrieved 2026-11-01).↩

47. Datanami, "AWS Adds a Little More Nitro to Its SSDs," 2021-12-02. https://www.datanami.com/2021/12/02/aws-adds-a-little-more-nitro-to-its-ssds/ (retrieved 2026-11-01).↩

48. D. Patterson, G. Gibson, R. Katz, "A Case for Redundant Arrays of Inexpensive Disks (RAID)," SIGMOD 1988. https://dl.acm.org/doi/10.1145/50202.50214 (retrieved 2026-11-01).↩

49. G. Lee et al., "Asynchronous I/O Stack: A Low-latency Kernel I/O Stack for Ultra-Low Latency SSDs," USENIX ATC 2019. https://www.usenix.net/system/files/atc19-lee-gyusun.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

50. S. Ghemawat, H. Gobioff, S.-T. Leung, "The Google File System," SOSP 2003. https://www.cs.rochester.edu/meetings/sosp2003/papers/p125-ghemawat.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

51. S. Weil et al., "Ceph: A Scalable, High-Performance Distributed File System," OSDI 2006. https://www.ssrc.ucsc.edu/papers/weil-osdi06.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

14. 纵向扩展双控制器阵列

英文原文：docs/03-system-architecture/14-scale-up-dual-controller.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 9 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 存储栈 · SSD 内部结构 · 数据保护与韧性 · 块协议

要点速览（TL;DR）

- **双控制器阵列就是两台服务器共享一组双端口硬盘。**一台故障，另一台接管。FlashArray、PowerStore、NetApp AFF、IBM FlashSystem 和 HPE Alletra 都采用这种方式。
- **写入在落到两个持久化位置后即被确认，而不是写入闪存后。**数据先进入镜像或共享的 NVRAM；闪存随后批量写入。
- **"双活（active/active）"是一个连续谱；ALUA 告诉主机阵列处于谱上的哪个位置。**真正的问题是：一个控制器失效后，还剩多少性能。
- **不停机升级就是两次计划内的故障切换。**Everpure 的无状态控制器把这一点变成了一个商业产品：Evergreen。
- **瓶颈在于一对控制器的 CPU 和内存。**超出这一上限后，厂商会把多对控制器联合（federate）起来，但这并不等同于一个更大的系统。

对 Everpure 战略的意义

FlashArray 是 Everpure 的起家产品，采用双控制器设计，其主要块存储竞争对手也是如此。企业级块存储交易的胜负取决于 p99 延迟、故障期间的表现、升级带来的中断以及更新换代的经济性。Evergreen//Forever 承诺在每三年续约时提供新控制器[1]，这之所以可行，完全是因为控制器不保存数据：商业模式本身就是一种架构属性。

矛盾在于，AI 和大型文件工作负载正把支出引向没有中心控制器对的设计（第 15 章、第 16 章）。弄清纵向扩展在哪些场景仍然胜出，是判断 FlashArray 发展空间和 FlashBlade 定位的关键（第 27 章）。

核心概念

一张图看懂

每个控制器都是一台服务器，配有 x86 CPU、DRAM、前端端口（FC、iSCSI 或 NVMe-oF）以及连接硬盘的后端链路。主机连接到两个相互独立的网络结构（fabric），因此任何单个组件故障都不会导致访问中断。只有无源中板和软件没有冗余。

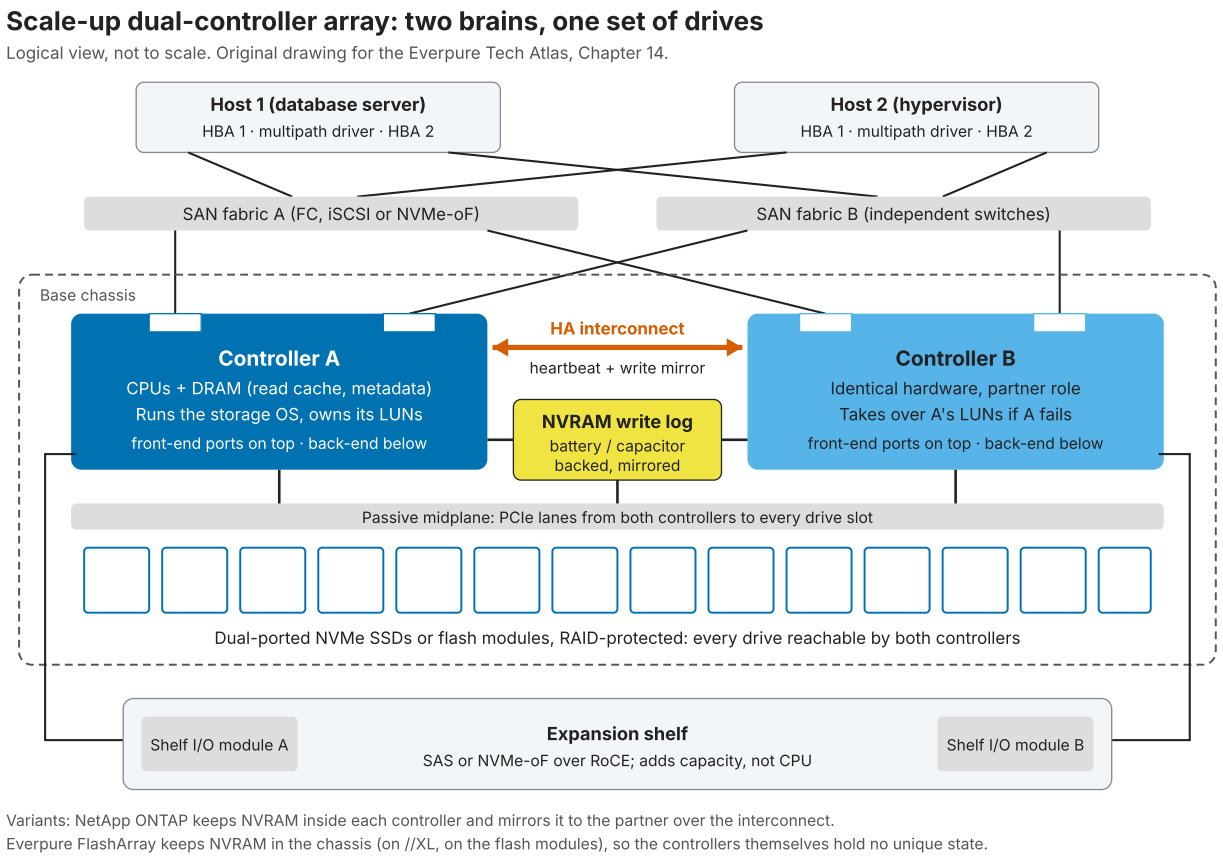


图 14.1 — 两个控制器，一组硬盘：每条路径、每个控制器和每个硬盘连接都有冗余，但软件和机箱是共享的。

半导体类比：热备，而非锁步。ASIL-D 级汽车 SoC 让两个核心锁步运行，由比较器标记差异。控制器对并不比较任何东西；伙伴控制器只保存恰好足以接续工作的状态（镜像的写日志）。锁步换来的是故障检测，HA 换来的是可用性；二者有一个共同弱点：一个软件缺陷会同时击中两份副本。

状态存放在哪里

数据和元数据存放在受 RAID 保护的硬盘上（第 6 章），在途写入存放在容量小但持久的 NVRAM 中，可重建的缓存存放在控制器 DRAM 中。关键的设计选择是 NVRAM 放在哪里。

- **放在每个控制器内部，并镜像到伙伴控制器**。ONTAP 把每次写入记录在本地 NVRAM 中，并镜像到 HA 伙伴，伙伴在接管时重放日志[2]。如果镜像失去同步，ONTAP 会阻止接管[3]。入门级 PowerStore 500 则镜像到对端的 DRAM 中[4]。
- **放在机箱中，两个控制器都能访问**。FlashArray//m 通过 PCIe 把 NVRAM 模块双归属连接到两个控制器[5]。FlashArray//XL 把它移到了 DirectFlash 模块上（"DFMD"），因此日志容量和带宽随模块数量增长[6]。较大的 PowerStore 型号在基础机箱中保留成对镜像的 NVRAM 硬盘[7]。由于控制器中没有任何独有数据，Pure Storage 称这种设计为"无状态"：更换控制器无需先把任何数据下刷（destage）[8]。

半导体类比。NVRAM 是阵列级的掉电保护：由电容或电池供电维持的 DRAM 或 SRAM，坚持足够长的时间把数据转储到闪存，与 SSD 中的做法相同（第 3 章）。

追踪一次写入 ★

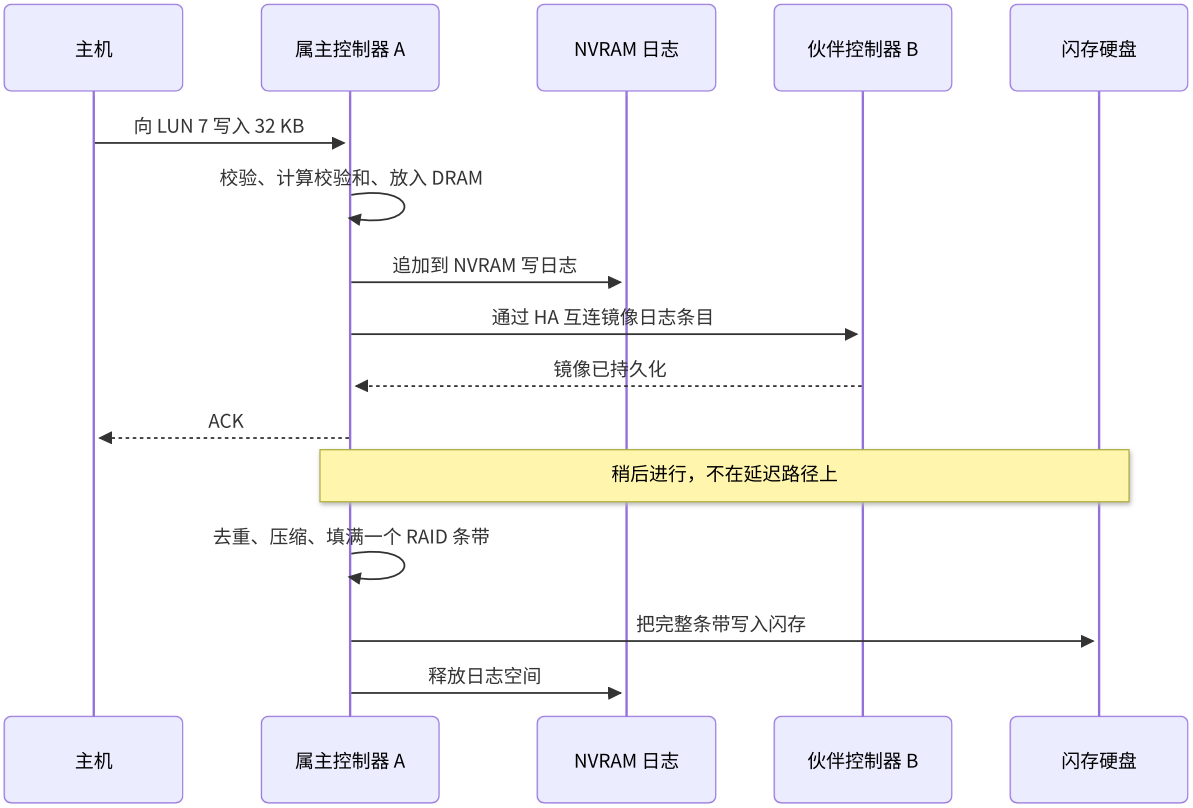


图 14.2 — ACK 等待的是写日志的两份持久化副本，而从不等待闪存。在机箱内 NVRAM 的设计中（如 FlashArray），镜像这一步变成写入两个控制器都能读取的 NVRAM。

算例（示意）。线路与协议约 20 µs，NVRAM 追加约 10 µs，镜像跳转约 15 µs，软件约 50 µs：ACK 大约在 100 µs 后发出。一次 TLC 页编程就需要数百微秒，因此如果等待 NAND，写入延迟会成倍增加。NVRAM 是缓冲区，而不是缓存。在 4 GB/s 的持续写入下，32 GB 的日志可容纳 32 ÷ 4 = 8 秒；如果下刷跟不上，日志写满，主机就会被限速到闪存的速度，形成延迟断崖。这 4 GB/s 同样要穿过镜像路径，这就是互连采用 PCIe 或 100 Gb 级 RDMA 的原因。

追踪一次读取

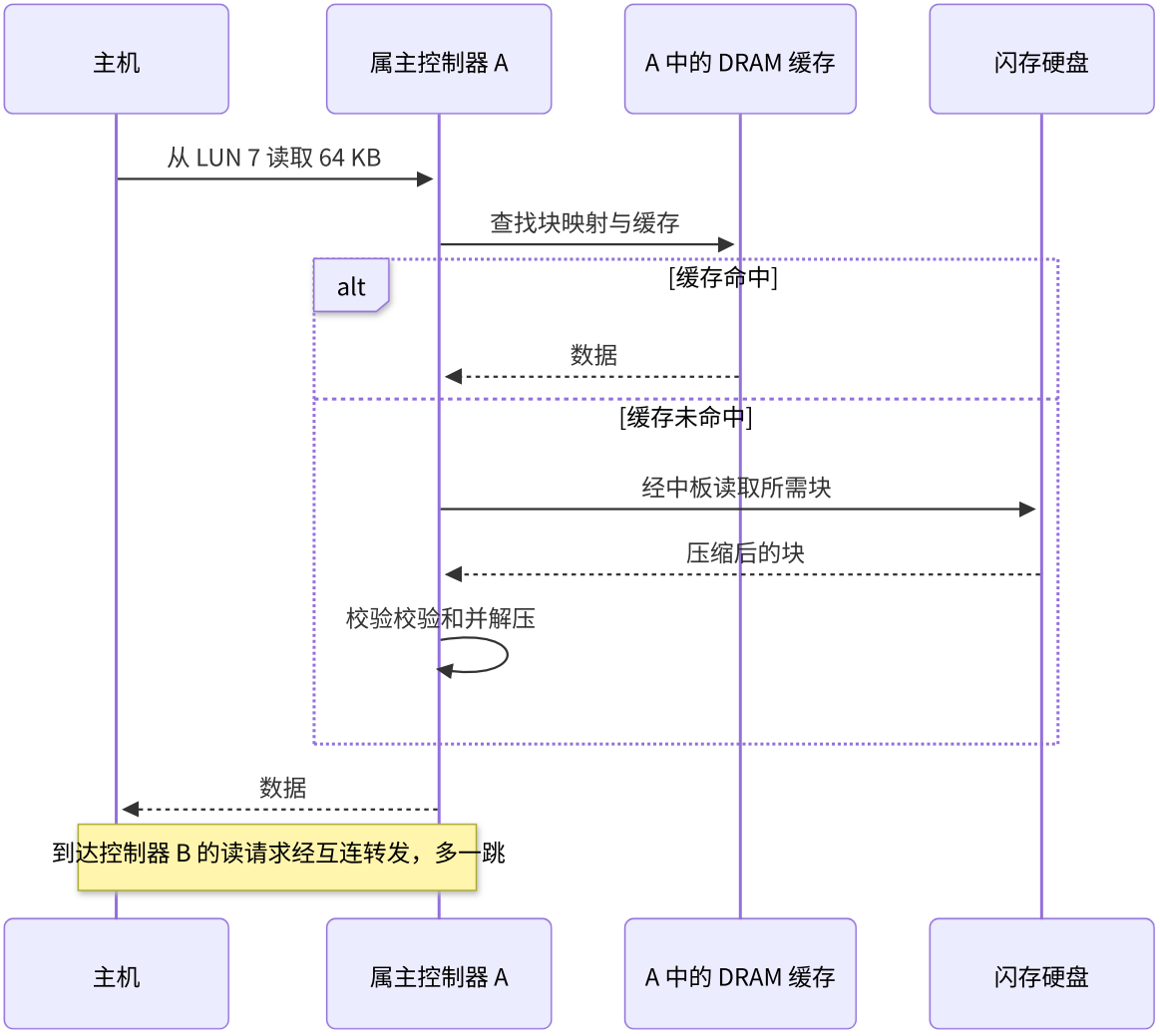


图 14.3 — 除非数据仍在日志中，读取会绕过 NVRAM。请求到达"错误"的控制器会多付出一次互连跳转的代价，而 ALUA 路径状态通告的正是这一点。

闪存阵列的多数读取都无法命中 DRAM：延迟由一次元数据查找、一次 NAND 读取和解压构成；在高 IOPS 下，控制器 CPU 成为瓶颈。

双活、主备与 ALUA

模式	工作方式	示例
主备（active/passive）	一个控制器处理全部请求；另一个待命	较早的中端阵列
非对称双活	每个控制器拥有部分 LUN；发往非属主控制器的 I/O 会被转发	9.19.1 之前的 NetApp AFF；IBM FlashSystem 首选节点；Dell PowerStore，其两个节点都处理 I/O[9] [VERIFY: PowerStore 按卷的节点亲和性及 ALUA 路径状态]
对称双活	所有路径均为优化路径；任一控制器都可通过一致性共享缓存服务任一 LUN	NetApp ASA[10] 及 9.19.1 起的 AFF[11]；HPE Alletra 9000 "all-active"[12]；PowerMax 全局缓存[13]

模式	工作方式	示例
单控制器包络（FlashArray）	所有端口都处于活动状态，但只有主控制器处理 I/O；从控制器转发其端口上的 I/O，并在 DRAM 中保存事务镜像[14][15]	FlashArray；自 2026 年 1 月起，XL190 Purity Turbo 允许从控制器服务读取[16]

表 14.1 — "双活"涵盖三种不同的设计；FlashArray 自成一类。

FlashArray 是个例外，而且 Everpure 当前的资料仍是这样描述它的：在主机连接上是双活，工作负载处理则在一个控制器上进行[17]。Pure 自己的分类把 Purity//FA 称为"单写者（single-writer）"设计，与 FlashBlade 中"分区写者（partitioned-writer）"的 Purity//FB 相对[18]。批评者称它是变相的主备[19]；Pure Storage 的回应是：把性能上限设定为一个控制器的能力，意味着故障时不会有任何性能损失[20]。

ALUA 的工作原理。非对称逻辑单元访问（Asymmetric Logical Unit Access，ALUA）是一项 SCSI 标准（SPC-3）。每个端口组针对每个 LUN 报告一种状态：活动/优化、活动/非优化、待机或不可用。主机使用优化路径，只在必要时回退；故障切换时，阵列翻转这些状态。NVMe 中的对应机制是 ANA[21]，ONTAP 自 9.5 起支持[22]。对称设计把所有路径都标记为优化，因此主机永远无需等待状态转换[23]。

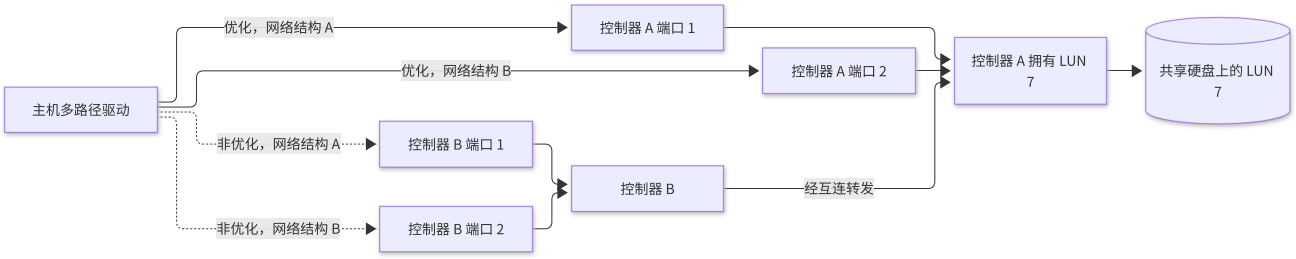


图 14.4 — 主机把 I/O 分散到各条优化路径上，并把非优化路径留作备用。如果控制器 A 失效，阵列把 B 的路径标记为优化，由 B 接管所有权。

半导体类比。ALUA 就是向主机通告的 NUMA：非优化路径相当于经 UPI 访问远端插槽，而端口组报告则扮演 SRAT/SLIT 距离表的角色。

算例（余量陷阱）。两个控制器各提供 500k IOPS，于是厂商可以宣传 1M。如果以 800k 运行时失去一个控制器：幸存者要面对 800k 的负载而只有 500k 的能力，延迟呈曲棍球棒式飙升（第 4 章）。要在故障期间不降级，总负载必须 ≤500k，即每个控制器 50%。任何双控制器阵列的故障安全性能，都等于一个控制器的能力。 双活让客户可以跑得更"热"并接受降级；FlashArray 则替客户做了这个选择。

故障处理

故障	发生什么	爆炸半径 / 代价
硬盘	通过 RAID 或纠删码重建到预留容量；两个控制器都能读取每块硬盘	小。重建占用的 CPU 与主机 I/O 竞争
控制器	伙伴接管所有权并重放镜像日志。ONTAP 的 I/O 暂停"通常以秒计"[24]；Everpure 称本地 HA 故障切换期间会有短暂暂停[25]	主机必须能容忍暂停。若双活系统跑得过"热"，性能会下降
NVRAM 模块或镜像链路	冗余模块或镜像继续工作。日志未同步时 ONTAP 拒绝接管[26]	存在保护能力下降的窗口期
路径（HBA、线缆、交换机、端口）	多路径驱动在幸存路径上重试。ONTAP SAN LIF 不会迁移，因此主机必须切换路径[27]	若主机采用双网络结构且超时设置正确，则无影响

故障	发生什么	爆炸半径 / 代价
扩展柜或扩展柜模块	第二个扩展柜 I/O 模块保持硬盘可访问。整个扩展柜丢失的影响取决于 RAID 组如何跨扩展柜分布	大：一个扩展柜可容纳数百 TB
软件缺陷、机箱、站点	两个控制器共享代码和机箱。需要第二台阵列来保护（同步复制，如 ActiveCluster）	整台阵列

表 14.2 — 控制器对消除了硬件单点故障；但共享的软件和机箱依然存在，这正是阵列间同步复制存在的原因。

HPE 以此为卖点，为 Alletra 9000 和 B10000 提供 100% 可用性保证，条件是签有支持合同并在七天内提交服务请求[28]。作为参照，六个九意味着 1e-6 × 31.5M s ≈ 每年 32 秒，大约相当于一次接管。

不停机升级

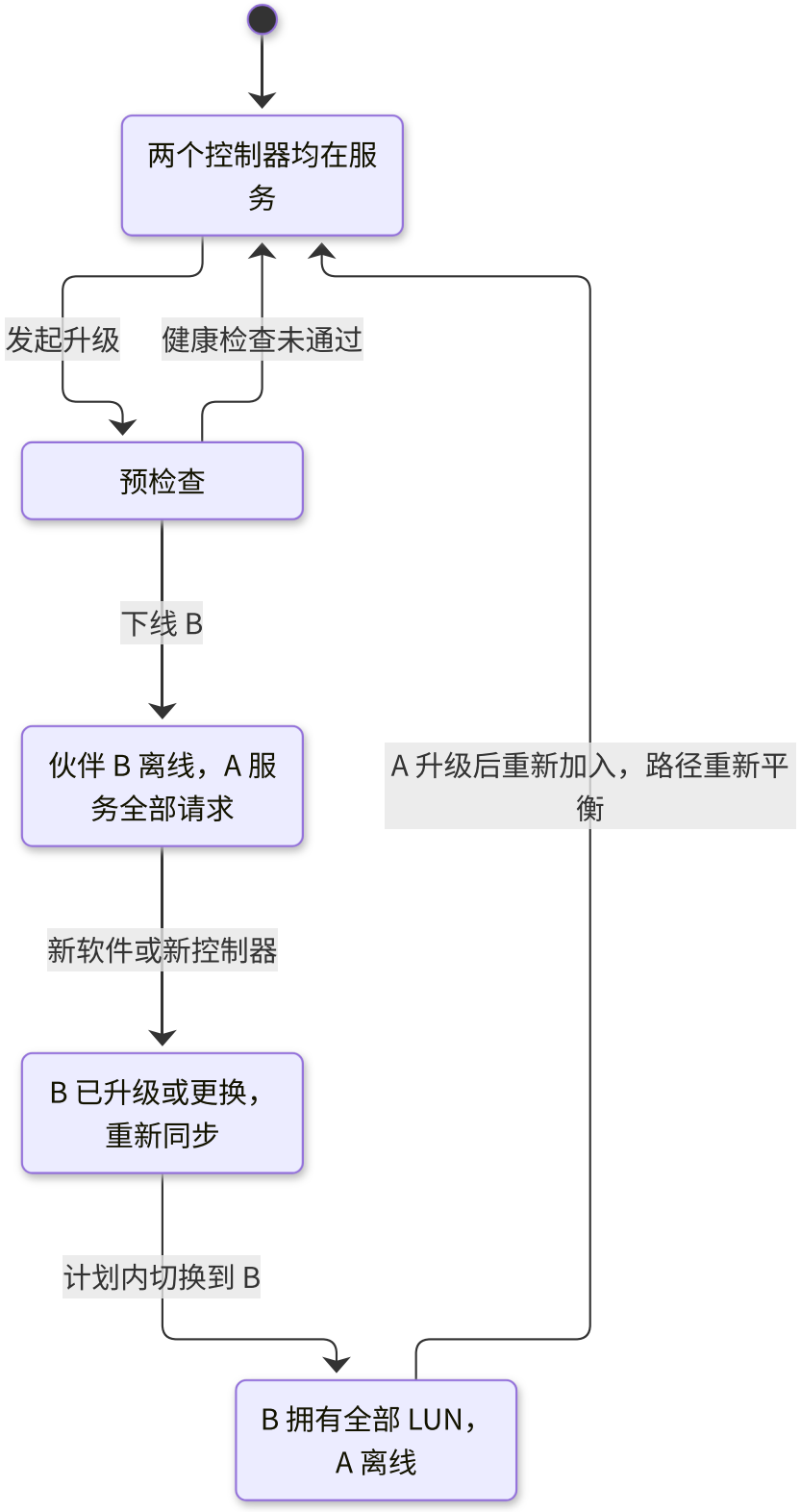


图 14.5 — 一次升级就是两次计划内的故障切换。主机会看到两次路径翻转，风险窗口是一个控制器离线、阵列失去冗余的那段时间。

同样的流程既适用于软件升级，也适用于硬件升级。采用无状态控制器时，技术人员拔出从控制器，插入更新的控制器，执行故障切换，然后重复一遍；硬盘、NVRAM 和配置始终留在机箱内[29]。一家集成商报告曾在工作时间、业务负载在线的情况下完成 //X90R2 到 R4 的更换[30]。PowerStore 的数据原位（data-in-

place）升级一次处理一个节点[31]；ONTAP 更换控制器时则在节点之间迁移聚合（aggregate）[32]。

如何扩展，以及在何处碰壁

- **容量**。通过扩展柜增加硬盘，直到后端端口或控制器 DRAM（必须容纳块映射和去重表）耗尽。FlashArray//XL R5 的上限约为 1.9 PB 原始容量、7.4 PB 有效容量[33]。
- **性能**。一对控制器的 CPU、内存带宽和 PCIe 通道数决定了上限。FlashArray//X R5 和 //C R5 换用 Intel Emerald Rapids 后，性能分别提升约 30% 和约 40%[34]：阵列的路线图在很大程度上就是 Intel 的路线图。纵向扩展好比依赖制程节点进步的单片芯片（monolithic die）；横向扩展则是多芯粒（multi-die）的答案。
- **联合（federation）**。PowerStore 最多可把四台设备组成集群并在其间迁移卷[35]，Prime 版本还加入了基于 ML 的重新平衡[36]。ONTAP ASA 集群可达 12 个节点[37]，HPE 的 B10000 可达六个节点[38]。IBM 则反其道而行之：从 Storage Virtualize 8.7.1 起，FlashSystem 不再能通过增加控制机箱进行横向扩展，IBM 引导客户使用 FlashSystem grid，把多个独立系统联合起来（据一份经销商数据表，FlashSystem 7600 最多 32 个）[39]。一个卷仍然只驻留在一对控制器上；联合带来的是数据可迁移性和统一的管理平面，而不是更大的卷。
- **例外**。PowerMax 8500 可扩展到 16 个节点，通过 100 Gb/s NVMe/InfiniBand 网络结构共享全局缓存[4041]，是一台由多个控制器构建而成的纵向扩展机器。

优缺点与适用场景

	优势	劣势
延迟	亚毫秒级且稳定；从 NVRAM 确认	每次 I/O 都要经过一对控制器的 CPU
简洁性	无集群网络、无仲裁（quorum）、占地小	超出一对控制器后的扩展意味着联合与数据迁移
韧性	故障切换机制成熟；硬件完全冗余	软件和机箱共享；升级期间无冗余
经济性	入门成本低；无状态设计支持原位更新换代	故障安全设计让一半 CPU 闲置
规模	每台阵列有效容量可达数 PB	吞吐量远低于 TB/s 级的横向扩展系统

表 14.3 — 纵向扩展以一个硬性上限换取低延迟、低入门成本和运维简洁性。

最适合：OLTP 数据库、虚拟化环境、VDI、SAP 以及中等规模的 Kubernetes 卷。**最不适合**：被 GPU 集群以 TB/s 速度读取的多 PB 级命名空间（第 31 章）、低成本大容量归档，以及终将超出一对控制器能力的工作负载。

成本与运维影响

入门便宜，运维简单。隐性成本是"余量税"：为两个控制器付费，只换来一个控制器的故障安全性能。传统的更新换代每三到五年替换一次阵列并迁移数据；Evergreen 式的更换把这一资本性事件变成了一项订阅支出（第 23 章）。许多故障始于主机端：单网络结构布线，或超时设置短于一次接管所需时间。

Everpure 的做法与竞争对手对比

系统	控制器	写日志	路径模式	超出一对控制器之后
Everpure FlashArray //X、//C、//XL	2 个，无状态	机箱内 NVRAM；//XL 上位于 DFMD[42]	所有端口活动；一个控制器承担后端工作；XL190 Turbo 允许从控制器服务读取[43]	无集群；阵列间通过 ActiveCluster 同步复制；集群（设备群）管理
Dell PowerStore T	每台设备 2 个节点	镜像 NVRAM 硬盘；500 镜像到对端 DRAM[44]	两个节点都处理 I/O[45]；ALUA	每个集群最多 4 台设备[46]
Dell PowerMax 2500/8500	2–16 个节点	经 RDMA 共享的全局缓存[47]	All-active	Dynamic Fabric 上 8 对节点[48]
NetApp AFF / ASA	HA 对	每节点 NVRAM 镜像到伙伴[49]	AFF 在 9.19.1 之前为 ALUA；ASA 为对称[50][51]	由多个 HA 对组成的 ONTAP 集群[52]
HPE Alletra 9000 / MP B10000	2–4 个（9000）[53]；最多 6 个（B10000）[54]	未核实	All-active	100% 可用性保证[55]
IBM FlashSystem	每个 I/O 组 2 个控制罐（canister）	写缓存在控制器对之间镜像[56]	每卷首选节点	自 8.7.1 起每系统一个 I/O 组；FlashSystem grid 联合多个系统[57]

表 14.4 — 各家都出货双控制器；差异在于写日志放在哪里、两个控制器是否都承担实际工作，以及能联合多少对控制器。

Everpure 押注的是单控制器包络加无状态控制器：在故障期间性能可预测，更换成本低到足以打包进订阅。代价是单台阵列的上限更低，而且伙伴 CPU 只负责转发前端 I/O 和镜像事务，不承担后端工作；Purity Turbo 在读取上放宽了这一点。为竞争对手构建最强版本论证：PowerMax 拥有最高的单系统上限，NetApp 用一个操作系统同时覆盖 NAS 和 SAN 并具备集群内迁移能力，HPE 则以保证条款把风险转移给厂商。基于公开信息，战略团队可能评估的选项包括：Turbo 式双活能走多远，才需要给"故障切换无损失"加上限定条件；以及对于超出一台 //XL 能力的客户，集群（设备群）管理和 FlashBlade 哪个是更好的方案。

历史与发展轨迹

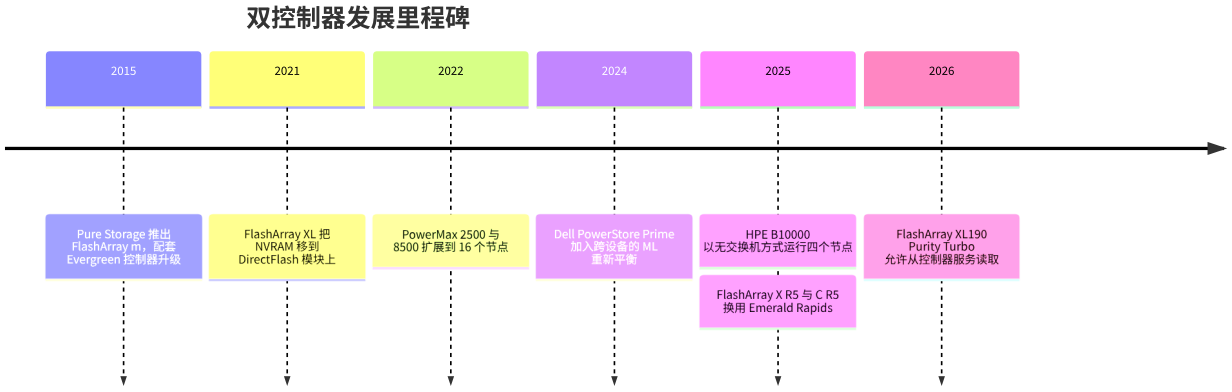


图 14.6 — 这种架构由来已久；近来的变化在于 NVRAM 放在哪里，以及第二个控制器承担多少工作。

这种模式可追溯到 1990 年代的 RAID 阵列；闪存把瓶颈从硬盘转移到了控制器。2015 年，Pure Storage 把 FlashArray//m 与 Evergreen 搭配推出，把无状态性作为一种更新换代模式来销售[58]。展望未来，对称双活正在成为默认选项（先是 ASA，然后是 AFF 9.19.1[59]），而 NVMe-oF 扩展柜正在模糊纵向扩展与全共享架构的边界：HPE 的 B10000 被描述为分解式架构[60]，FlashArray 则通过 NVMe-oF/RoCE 连接 DirectFlash 扩展柜[61]。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
FlashArray//XL R5 上限	约 1.9 PB 原始容量 / 7.4 PB 有效容量	单台阵列的纵向扩展上限	Techzine, 2025-06[62]
//X R5、//C R5 CPU 换代带来的提升	约 30% / 约 40%	性能跟随 Intel 的代际节奏	Blocks & Files, 2025-09-26[63]
Evergreen//Forever 控制器更新	每 3 年（//E：6 年）	Ever Modern 条款	Everpure 计划说明[64]
ONTAP 接管时的 I/O 暂停	"通常以秒计"	主机端检测会增加时间	NetApp 文档[65]
PowerStore 集群	最多 4 台设备	联合，而非一个大卷	StorageReview[66]
PowerMax 8500	最多 16 个节点（8 对）	通过网络结构共享全局缓存	Dell 规格表[67]
HPE B10000	最多 6 个节点（10.6.0）	每次增加一个节点	StorageReview[68]
六个九的停机预算	≈每年 32 秒	1e-6 × 31.5M s	算例
每个控制器的故障安全负载	≤50%	幸存者必须吸收伙伴的负载	算例

对话手册

向产品经理提的问题

1. "在 Evergreen 更换期间一个控制器离线时，客户在 IOPS 和 p99 上会损失多少？持续多久？" 高质量回答："设计上没有损失"、以分钟计的窗口期，以及故障切换期间 Purity Turbo 的哪些读取增益会消失。
2. "当块存储客户的需求超出一台 //XL 时，我们卖什么？" 高质量回答：给出转向第二台阵列、ActiveCluster 或 FlashBlade 的门槛，并坦承不存在横向扩展的块命名空间。
3. "Dell、NetApp 和 HPE 的升级计划与 Evergreen//Forever 有何不同？" 高质量回答：更新周期、以旧换新抵扣、由谁执行更换，以及各自背后的架构。

向工程师提的问题

1. "持久化点在哪里？有几份副本？分别位于哪些故障域？" 高质量回答：NVRAM 的位置、副本数量、掉电时的行为、单设备故障。
2. "在 Purity Turbo 下，从控制器的读缓存如何与主控制器的写入保持一致？" 高质量回答：失效（invalidation）协议、互连开销、故障切换时的行为。
3. "每次 I/O 的 CPU 开销是多少？下一个上限是 CPU、内存带宽还是 PCIe？" 高质量回答：指出瓶颈所在，以及下一代 CPU 如何改变它。

不要这样说：

- "双活让性能翻倍。"按故障安全标准，它只相当于一个控制器的能力。
- "阵列要等写入闪存后才确认。"ACK 来自镜像的 NVRAM。
- "双控制器意味着没有单点故障。"软件、机箱和升级窗口都是共享的。
- "FlashArray 是横向扩展的。"它是纵向扩展的。
- "ALUA 是 NetApp 的功能。"它是一项 SCSI 标准；NVMe 中称为 ANA。

深入阅读（可选，L3 指引）

- T10 SPC-3/SPC-4 中关于非对称访问的部分（REPORT TARGET PORT GROUPS）；NVMe ANA 日志页；Linux `dm-multipath` 的 ALUA/ANA 优先级插件。
- NetApp ONTAP HA 文档；Dell PowerStore 集群与 PowerMax RAS 白皮书；FlashArray//XL 数据表中关于 DFMD 的内容。

关键术语

- **NVRAM 写日志、ALUA / ANA、无状态控制器、接管 / 交还（takeover / giveback）、联合（federation）**。参见术语表。

资料来源

1. Everpure, "Evergreen Program Description," n.d. https://www.everpuredata.com/legal/evergreen-program-description.html (retrieved 2026-11-01).↩
2. NetApp, "Database availability" (ONTAP for Oracle), n.d. https://docs.netapp.com/us-en/ontap-apps-dbs/oracle/oracle-dp-data-availability.html (retrieved 2026-11-01).↩
3. NetApp Knowledge Base, "Takeover Disabled Due to Unsynchronized NVRAM Log," n.d. https://kb.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap_OS/OS-KBs/Takeover_Disabled_Due_to_Unsynchronized_NVRAM_Log (retrieved 2026-11-01).↩
4. StorageReview, "Dell PowerStore delivers Gen2 with massive software, hardware update," n.d. (2022). https://www.storagereview.com/review/dell-powerstore-delivers-gen2-with-massive-software-hardware-update (retrieved 2026-11-01). [VERIFY: search-summary only — NVRAM drive pairing, PowerStore 500 DRAM mirroring, four-appliance cluster limit and data-in-place upgrade details]↩
5. Pure Storage, blog post on FlashArray//m NVRAM and stateless controllers, 2015. https://blog.purestorage.com/products/flasharraym-nvram/ (retrieved 2026-11-01).↩
6. Pure Storage, "FlashArray//XL data sheet," n.d. https://www.purestorage.com/content/dam/pdf/en/datasheets/ds-flasharray-xl.pdf (retrieved 2026-11-01).↩
7. StorageReview, "Dell PowerStore delivers Gen2 with massive software, hardware update," n.d. (2022). https://www.storagereview.com/review/dell-powerstore-delivers-gen2-with-massive-software-hardware-update (retrieved 2026-11-01). [VERIFY: search-summary only — NVRAM drive pairing, PowerStore 500 DRAM mirroring, four-appliance cluster limit and data-in-place upgrade details]↩
8. Pure Storage, blog post on FlashArray//m NVRAM and stateless controllers, 2015. https://blog.purestorage.com/products/flasharraym-nvram/ (retrieved 2026-11-01).↩
9. Dell Technologies, "Dell PowerStore: Introduction to the Platform (H18149)," n.d. https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/storage/industry-market/h18149-dell-powerstore-platform-introduction.pdf (retrieved 2026-11-01).↩
10. NetApp, "All-Flash SAN Array software configuration overview," n.d. https://docs.netapp.com/us-en/ontap/asa/overview.html (retrieved 2026-11-01).↩

11. NetApp Community, "NetApp extends symmetric active-active SAN pathing to unified AFF," n.d. https://community.netapp.com/community/discussion/468316/netapp-extends-symmetric-active-active-san-pathing-to-unified-aff (retrieved 2026-11-01).↩

12. HPE, "HPE Alletra Storage 9000 QuickSpecs," n.d. https://cdn.blueally.com/servercomputeworks/datasheets/alletra/hpe-alletra-storage-9000-quickspecs.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

13. Dell Technologies Info Hub, "PowerMax 2500 and 8500 Dynamic Fabric—A High-Performance Clustered Architecture for Enterprise Storage," 2023-04. https://infohub.delltechnologies.com/p/powermax-2500-and-8500-dynamic-fabric-a-high-performance-clustered-architecture-for-enterprise-storage (retrieved 2026-11-01).↩

14. Everpure, "Why FlashArray Only Needs Two Storage Controllers," n.d. https://blog.everpuredata.com/products/why-flasharray-only-needs-two-storage-controllers/ (retrieved 2026-11-01; seen via search summary, host not fetchable).↩

15. C. Hogan, "Pure Storage revisited – a chat with Vaughn Stewart," 2014-04-24 (including reader discussion). https://cormachogan.com/2014/04/24/pure-storage-revisited-a-chat-with-vaughn-stewart/ (retrieved 2026-11-01).↩

16. Everpure, "Pure Launch Blog: January 2026 Edition," 2026-01. https://blog.everpuredata.com/products/pure-launch-blog-january-2026-edition/ (retrieved 2026-11-01).↩

17. Everpure, "Why FlashArray Only Needs Two Storage Controllers," n.d. https://blog.everpuredata.com/products/why-flasharray-only-needs-two-storage-controllers/ (retrieved 2026-11-01; seen via search summary, host not fetchable).↩

18. J. Emerson (Pure Storage), "The Storage Architecture Spectrum: Why 'Shared-nothing' Means Nothing," n.d. https://blog.everpuredata.com/perspectives/the-storage-architecture-spectrum-why-shared-nothing-means-nothing/ (retrieved 2026-11-01; seen via search summary, host not fetchable).↩

19. flashdba, "All Flash Arrays: Active/Active versus Active/Passive," 2016-10-19. https://flashdba.com/2016/10/19/all-flash-arrays-activeactive-versus-activepassive/ (retrieved 2026-11-01).↩

20. Pure Storage, "Pure Storage 101: Ensuring 100% Performance," n.d. https://blog.everpuredata.com/purely-technical/pure-storage-101-ensuring-100-performance/ (retrieved 2026-11-01).↩

21. Everpure Support, "FAQ: NVMe-oF and VMware," n.d. https://support.everpuredata.com/r/howtos-for-vmware-solutions/faq-nvmeof-and-vmware (retrieved 2026-11-01).↩

22. NetApp, "Host support for multipathing overview," n.d. https://docs.netapp.com/us-en/ontap/san-config/host-support-multipathing-concept.html (retrieved 2026-11-01).↩

23. NetApp, "All-Flash SAN Array software configuration overview," n.d. https://docs.netapp.com/us-en/ontap/asa/overview.html (retrieved 2026-11-01).↩

24. NetApp, "Database availability" (ONTAP for Oracle), n.d. https://docs.netapp.com/us-en/ontap-apps-dbs/oracle/oracle-dp-data-availability.html (retrieved 2026-11-01).↩

25. Everpure Support, "Array, Replication Network, and Site Failures" (ActiveCluster), n.d. https://support.everpuredata.com/r/activecluster/array-replication-network-and-site-failures (retrieved 2026-11-01).↩

26. NetApp Knowledge Base, "Takeover Disabled Due to Unsynchronized NVRAM Log," n.d. https://kb.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap_OS/OS-KBs/Takeover_Disabled_Due_to_Unsynchronized_NVRAM_Log (retrieved 2026-11-01).↩

27. NetApp, "Database availability" (ONTAP for Oracle), n.d. https://docs.netapp.com/us-en/ontap-apps-dbs/oracle/oracle-dp-data-availability.html (retrieved 2026-11-01).↩

28. HPE, "Uptime guarantees that deliver" (a50003574enw), n.d. https://structuredweb.com/sw/swchannel/CustomerCenter/documents/113094/257371/Uptime_guarantees_that_deliver-a50003574enw.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

29. Pure Storage, "What Are Non-Disruptive Upgrades?," n.d. https://www.purestorage.com/es/knowledge/what-are-non-disruptive-upgrades.html (retrieved 2026-11-01).↩

30. World Wide Technology, "Pure Storage's Evergreen architecture," n.d. https://www.wwt.com/blog/pure-storages-evergreen-architecture (retrieved 2026-11-01).↩

31. StorageReview, "Dell PowerStore delivers Gen2 with massive software, hardware update," n.d. (2022). https://www.storagereview.com/review/dell-powerstore-delivers-gen2-with-massive-software-hardware-update (retrieved 2026-11-01). [VERIFY: search-summary only — NVRAM drive pairing, PowerStore 500 DRAM mirroring, four-appliance cluster limit and data-in-place upgrade details]↩

32. NetApp, "Replace node1 (AFF A700 / FAS9000 aggregate relocation upgrade)," n.d. https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto-affa900/replace-node1-aff700-fas900.html (retrieved 2026-11-01).↩

33. Techzine, "Pure surprises: FlashArray gets S3 support, FlashArray//ST without DFMs," 2025-06. https://www.techzine.eu/blogs/infrastructure/132388/pure-surprises-flasharray-gets-s3-support-flasharray-st-without-dfms/ (retrieved 2026-11-01).↩

34. Blocks & Files, "Pure Enterprise Data Cloud updates," 2025-09-26. https://blocksandfiles.com/2025/09/26/pure-enterprise-data-cloud-updates/ (retrieved 2026-11-01).↩

35. StorageReview, "Dell PowerStore delivers Gen2 with massive software, hardware update," n.d. (2022). https://www.storagereview.com/review/dell-powerstore-delivers-gen2-with-massive-software-hardware-update (retrieved 2026-11-01). [VERIFY: search-summary only — NVRAM drive pairing, PowerStore 500 DRAM mirroring, four-appliance cluster limit and data-in-place upgrade details]↩

36. Blocks & Files, "Dell unveils PowerStore Prime," 2024-05-21. https://blocksandfiles.com/2024/05/21/dell-powerstore-prime/ (retrieved 2026-11-01).↩

37. NetApp, "All-Flash SAN Array configuration limits and support," n.d. https://docs.netapp.com/us-en/ontap/asa/support-limitations.html (retrieved 2026-11-01).↩

38. StorageReview, "HPE Alletra Storage MP B10000 10.6.0 arrives with six-node scale-out and agentic support automation," n.d. https://storagereview.com/news/hpe-alletra-storage-mp-b10000-10-6-0-arrives-with-six-node-scale-out-and-agentic-support-automation (retrieved 2026-11-01).↩

39. IBM Support, "FlashSystem clustering interoperability," n.d. https://www.ibm.com/support/pages/node/6469491 (retrieved 2026-11-01; seen via search summary); Midland Infosys, "IBM FlashSystem 7600 datasheet," n.d. https://www.midlandinfosys.com/pdf/ibm-fs7600-5075-a30-flashsystem-7600-datasheet.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

40. Dell Technologies, "PowerMax 2500 and 8500 spec sheet," n.d. https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/storage/technical-support/powermax-2500-8500-spec-sheet.pdf; Dell Technologies, "Next-Generation PowerMax Family Overview (H19312)," 2022-09. https://delltechnologies.com/asset/en-my/products/storage/industry-market/h19312-next-generation-powermax-wp.pdf (both retrieved 2026-11-01).↩

41. Dell Technologies Info Hub, "PowerMax 2500 and 8500 Dynamic Fabric—A High-Performance Clustered Architecture for Enterprise Storage," 2023-04. https://infohub.delltechnologies.com/p/powermax-2500-and-8500-dynamic-fabric-a-high-performance-clustered-architecture-for-enterprise-storage (retrieved 2026-11-01).↩

42. Pure Storage, "FlashArray//XL data sheet," n.d. https://www.purestorage.com/content/dam/pdf/en/datasheets/ds-flasharray-xl.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

43. Everpure, "Pure Launch Blog: January 2026 Edition," 2026-01. https://blog.everpuredata.com/products/pure-launch-blog-january-2026-edition/ (retrieved 2026-11-01).↩

44. StorageReview, "Dell PowerStore delivers Gen2 with massive software, hardware update," n.d. (2022). https://www.storagereview.com/review/dell-powerstore-delivers-gen2-with-massive-software-hardware-update (retrieved 2026-11-01). [VERIFY: search-summary only — NVRAM drive pairing, PowerStore 500 DRAM mirroring, four-appliance cluster limit and data-in-place upgrade details]↩

45. Dell Technologies, "Dell PowerStore: Introduction to the Platform (H18149)," n.d. https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/storage/industry-market/h18149-dell-powerstore-platform-introduction.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

46. StorageReview, "Dell PowerStore delivers Gen2 with massive software, hardware update," n.d. (2022). https://www.storagereview.com/review/dell-powerstore-delivers-gen2-with-massive-software-hardware-update (retrieved 2026-11-01). [VERIFY: search-summary only — NVRAM drive pairing, PowerStore 500 DRAM mirroring, four-appliance cluster limit and data-in-place upgrade details]↩

47. Dell Technologies Info Hub, "PowerMax 2500 and 8500 Dynamic Fabric—A High-Performance Clustered Architecture for Enterprise Storage," 2023-04. https://infohub.delltechnologies.com/p/powermax-2500-and-8500-dynamic-fabric-a-high-performance-clustered-architecture-for-enterprise-storage (retrieved 2026-11-01).↩

48. Dell Technologies, "PowerMax 2500 and 8500 spec sheet," n.d. https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/storage/technical-support/powermax-2500-8500-spec-sheet.pdf; Dell Technologies, "Next-Generation PowerMax Family Overview (H19312)," 2022-09. https://delltechnologies.com/asset/en-my/products/storage/industry-market/h19312-next-generation-powermax-wp.pdf (both retrieved 2026-11-01).↩

49. NetApp, "Database availability" (ONTAP for Oracle), n.d. https://docs.netapp.com/us-en/ontap-apps-dbs/oracle/oracle-dp-data-availability.html (retrieved 2026-11-01).↩

50. NetApp, "All-Flash SAN Array software configuration overview," n.d. https://docs.netapp.com/us-en/ontap/asa/overview.html (retrieved 2026-11-01).↩

51. NetApp Community, "NetApp extends symmetric active-active SAN pathing to unified AFF," n.d. https://community.netapp.com/community/discussion/468316/netapp-extends-symmetric-active-active-san-pathing-to-unified-aff (retrieved 2026-11-01).↩

52. NetApp, "All-Flash SAN Array configuration limits and support," n.d. https://docs.netapp.com/us-en/ontap/asa/support-limitations.html (retrieved 2026-11-01).↩

53. HPE, "HPE Alletra Storage 9000 QuickSpecs," n.d. https://cdn.blueally.com/servercomputeworks/datasheets/alletra/hpe-alletra-storage-9000-quickspecs.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

54. StorageReview, "HPE Alletra Storage MP B10000 10.6.0 arrives with six-node scale-out and agentic support automation," n.d. https://storagereview.com/news/hpe-alletra-storage-mp-b10000-10-6-0-arrives-with-six-node-scale-out-and-agentic-support-automation (retrieved 2026-11-01).↩

55. HPE, "Uptime guarantees that deliver" (a50003574enw), n.d. https://structuredweb.com/sw/swchannel/CustomerCenter/documents/113094/257371/Uptime_guarantees_that_deliver-a50003574enw.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

56. IBM, "System overview" (FlashSystem 5000 documentation), n.d. https://www.ibm.com/docs/en/STHGUJ/com.ibm.flashsystem.5000h.841.doc/tbv_tech_overview.html; IBM Redbooks, Redpaper REDP-5593, n.d. https://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp5593.pdf (both retrieved 2026-11-01).↩

57. IBM Support, "FlashSystem clustering interoperability," n.d. https://www.ibm.com/support/pages/node/6469491 (retrieved 2026-11-01; seen via search summary); Midland Infosys, "IBM FlashSystem 7600 datasheet," n.d. https://www.midlandinfosys.com/pdf/ibm-fs7600-5075-a30-flashsystem-7600-datasheet.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

58. StorageReview, "Pure Storage unveils new flash array and upgrade model," 2015. https://www.storagereview.com/pure_storage_unveils_new_flash_array_and_upgrade_model (retrieved 2026-11-01).↩

59. NetApp Community, "NetApp extends symmetric active-active SAN pathing to unified AFF," n.d. https://community.netapp.com/community/discussion/468316/netapp-extends-symmetric-active-active-san-pathing-to-unified-aff (retrieved 2026-11-01).↩

60. Blocks & Files, "HPE doubles switchless Alletra block storage node count," 2025-11-04. https://blocksandfiles.com/2025/11/04/hpe-doubles-switchless-alletra-block-storage-node-count/ (retrieved 2026-11-01).↩

61. Pure Storage, "Extending NVMe Leadership: DirectFlash Shelf and Previewing NVMe/F," n.d. https://blog.everpuredata.com/?p=39448 (retrieved 2026-11-01).↩

62. Techzine, "Pure surprises: FlashArray gets S3 support, FlashArray//ST without DFMs," 2025-06. https://www.techzine.eu/blogs/infrastructure/132388/pure-surprises-flasharray-gets-s3-support-flasharray-st-without-dfms/ (retrieved 2026-11-01).↩

63. Blocks & Files, "Pure Enterprise Data Cloud updates," 2025-09-26. https://blocksandfiles.com/2025/09/26/pure-enterprise-data-cloud-updates/ (retrieved 2026-11-01).↩

64. Everpure, "Evergreen Program Description," n.d. https://www.everpuredata.com/legal/evergreen-program-description.html (retrieved 2026-11-01).↩

65. NetApp, "Database availability" (ONTAP for Oracle), n.d. https://docs.netapp.com/us-en/ontap-apps-dbs/oracle/oracle-dp-data-availability.html (retrieved 2026-11-01).↩

66. StorageReview, "Dell PowerStore delivers Gen2 with massive software, hardware update," n.d. (2022). https://www.storagereview.com/review/dell-powerstore-delivers-gen2-with-massive-software-hardware-update (retrieved 2026-11-01). [VERIFY: search-summary only — NVRAM drive pairing, PowerStore 500 DRAM mirroring, four-appliance cluster limit and data-in-place upgrade details]↩

67. Dell Technologies, "PowerMax 2500 and 8500 spec sheet," n.d. https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/storage/technical-support/powermax-2500-8500-spec-sheet.pdf; Dell Technologies, "Next-Generation PowerMax Family Overview (H19312)," 2022-09. https://delltechnologies.com/asset/en-my/products/storage/industry-market/h19312-next-generation-powermax-wp.pdf (both retrieved 2026-11-01).↩

68. StorageReview, "HPE Alletra Storage MP B10000 10.6.0 arrives with six-node scale-out and agentic support automation," n.d. https://storagereview.com/news/hpe-alletra-storage-mp-b10000-10-6-0-arrives-with-six-node-scale-out-and-agentic-support-automation (retrieved 2026-11-01).↩

15. 横向扩展无共享集群

英文原文：docs/03-system-architecture/15-scale-out-shared-nothing.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 9 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 数据保护与韧性 · 数据中心网络 · 纵向扩展双控制器阵列

要点速览（TL;DR）

- **无共享（shared-nothing）集群由一组相同的服务器组成，每台服务器各自拥有 CPU、内存和驱动器。** 扩展单位是一整个节点。PowerScale（Isilon）、WEKA、Ceph、Qumulo 和 Nutanix 都采用这种方式；ONTAP 则在 HA 对（HA pair）层面采用。
- **数据放置靠计算，而不是查表。** 一致性哈希环或类 CRUSH 函数把数据映射到节点，因此新增一个节点只需迁移约 1/(N+1) 的数据。
- **真正干活的是网络。** 副本、纠删码分片、转发读取和重建都在东西向流动。在 16 个节点时，约 94% 的读取字节来自对等节点。
- **集群自我修复。** 由奇数个成员组成的仲裁（quorum）掌管集群映射表（cluster map），丢失的节点以多对多方式重建，网络分区中处于少数的一侧停止写入。
- **其瓶颈在于捆绑式扩展、重建风暴、热点和节点数上限。** 这是传统厂商的主流设计，分解式系统正是以它为对照来定义自身的。

对 Everpure 战略的意义

Everpure 所面对的横向扩展文件与对象存储竞品大多是无共享架构。PowerScale 是非结构化数据领域的传统厂商（在位者），WEKA 是 GPU 集群中的软件定义挑战者，Ceph 则是自建存储运营者的开源默认选择。与 PowerScale、WEKA 或"用我们自己的服务器跑 Ceph"方案竞争的交易，胜负往往取决于本章讨论的优势与瓶颈。

该架构也解释了一项合作。Nutanix 之类的超融合（HCI）集群是无共享架构，因此存储只能随计算一起扩展。2025 年，Pure Storage 与 Nutanix 宣布将 FlashArray 作为 Nutanix AHV 的外部存储，这是 Nutanix 首个重要的经认证外部存储集成[1]。这笔合作所针对的正是捆绑式扩展这一瓶颈。

核心概念

一图看懂

每个节点都是一台完整的服务器：CPU、DRAM 缓存、一个 NVRAM 或日志（journal）设备，以及其他节点无法直接寻址的 NVMe 驱动器。客户端通过**前端**网络连接任一节点；节点之间通过**后端**网络通信。少数节点运行**仲裁服务**，即成员关系与归属关系的权威记录。

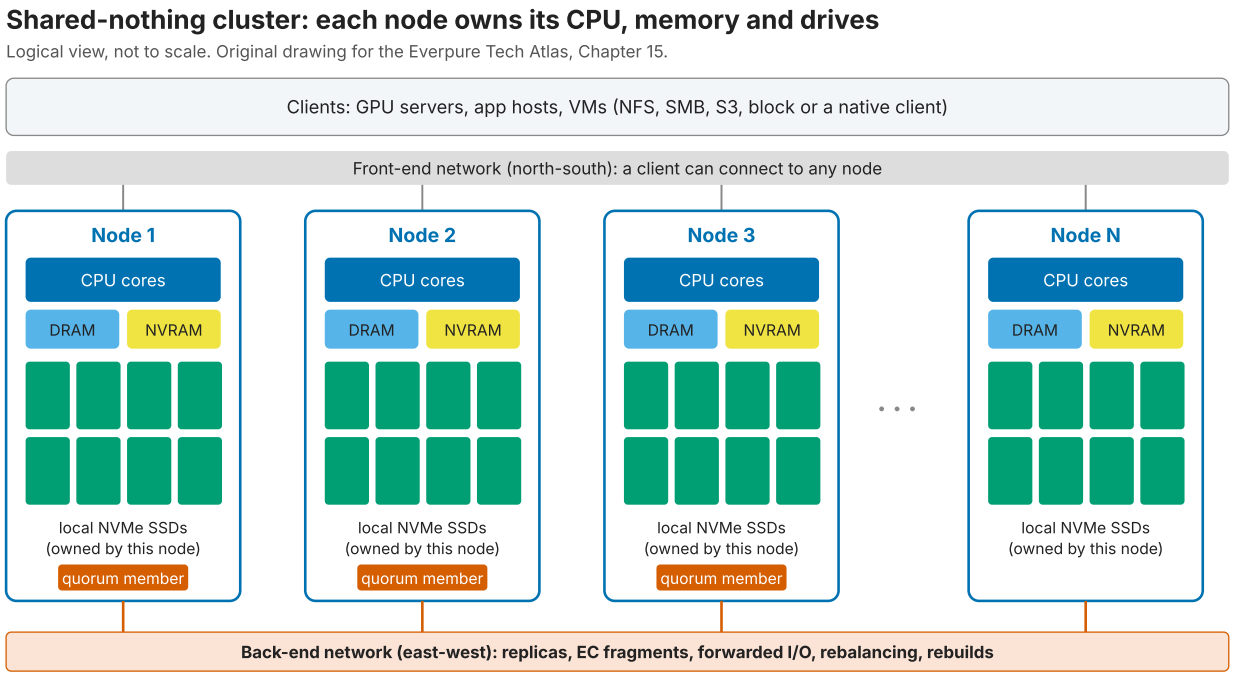


图 15.1 — 数据从不共享，只能请求：要访问另一个节点上的字节，必须通过后端网络请求该节点的 CPU。

半导体类比：多路 NUMA 服务器。 每个插槽（socket）都有本地 DRAM；远程访问需经 UPI 或 Infinity Fabric 到达另一插槽的内存控制器，速度更慢且消耗带宽。无共享存储就是数据中心规模的 NUMA。与缓存一致性的类比更加贴切：在基于目录的一致性协议中，每条缓存行都有一个归属节点（home node），其目录跟踪所有共享者，存在争用的缓存行会在那里被串行化。在集群中，每个对象都有一个属主或主节点，热点键（hot key）也会以同样方式在该节点上串行化。第 16 章讲的则是 UMA 式的替代方案。

状态与元数据存放在哪里

一切都存放在节点上。数据在复制或纠删码（EC）保护下跨节点条带化；OneFS 将数据、元数据和校验分布到各节点，数据使用 Reed-Solomon 纠删码，元数据使用镜像[2]。元数据（inode、目录、块映射）同样分片存放，但各家设计不同：WEKA 将其分布到所有节点[3]，而 Ceph 的文件层另设独立的元数据服务器。

唯一无法分片的状态是**集群映射表**：成员关系、健康状况和放置规则。Ceph 将其保存在少数几个监视器（monitor）中，这些监视器通过 Paxos 和多数投票对变更达成一致[4]。节点和智能客户端会缓存这张映射表，并在请求中标注其版本号（epoch），从而发现过期视图。

数据放置：靠哈希计算，不靠查表

一张记录每个对象位置的中心表会成为瓶颈，因此无共享系统改为通过计算确定放置位置。

- **一致性哈希**（Karger 等，1997[5]）把节点和键放在一个环上；每个键归属于顺时针方向的下一个节点。Amazon 的 Dynamo（2007）为每台服务器增加大量"虚拟节点"以均衡负载[6]。
- **CRUSH**（Weil 等，2006[7]）先把对象哈希到**放置组**（PG），再按照诸如"三份副本放在三个机架"之类的规则，沿主机—机架层级把每个 PG 映射到驱动器。任何持有同一张映射表的一方都会算出相同结果，映

射表变化时迁移的数据也很少[8]。

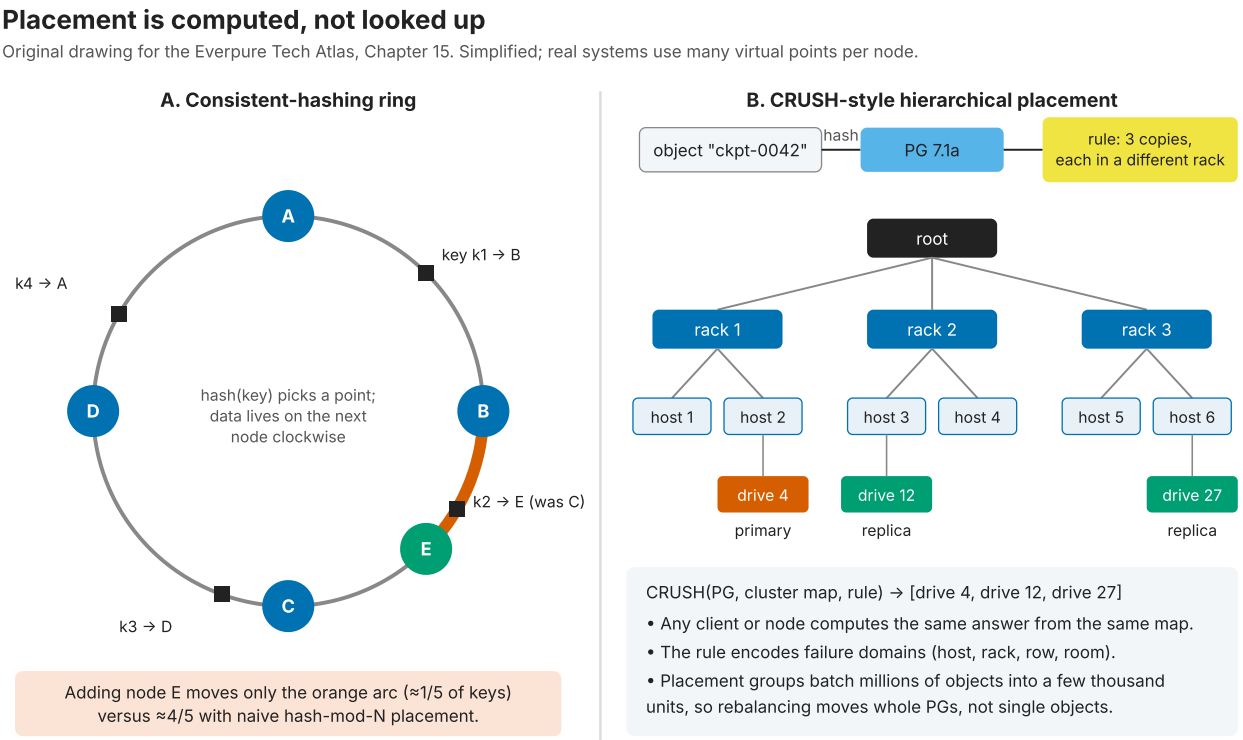


图 15.2 — 计算式放置无需目录，迁移的数据量约等于新节点应分担的份额。

半导体类比：地址交织（interleaving）。 内存控制器把物理地址哈希到各通道、存储体（bank）和 LLC 切片上，避免任何通道成为热点；集群把键哈希到各节点上，原因相同。区别在于：内存系统从不在运行时重新交织，而集群必须在承载在线 I/O 的同时完成这件事。

追踪一次写入

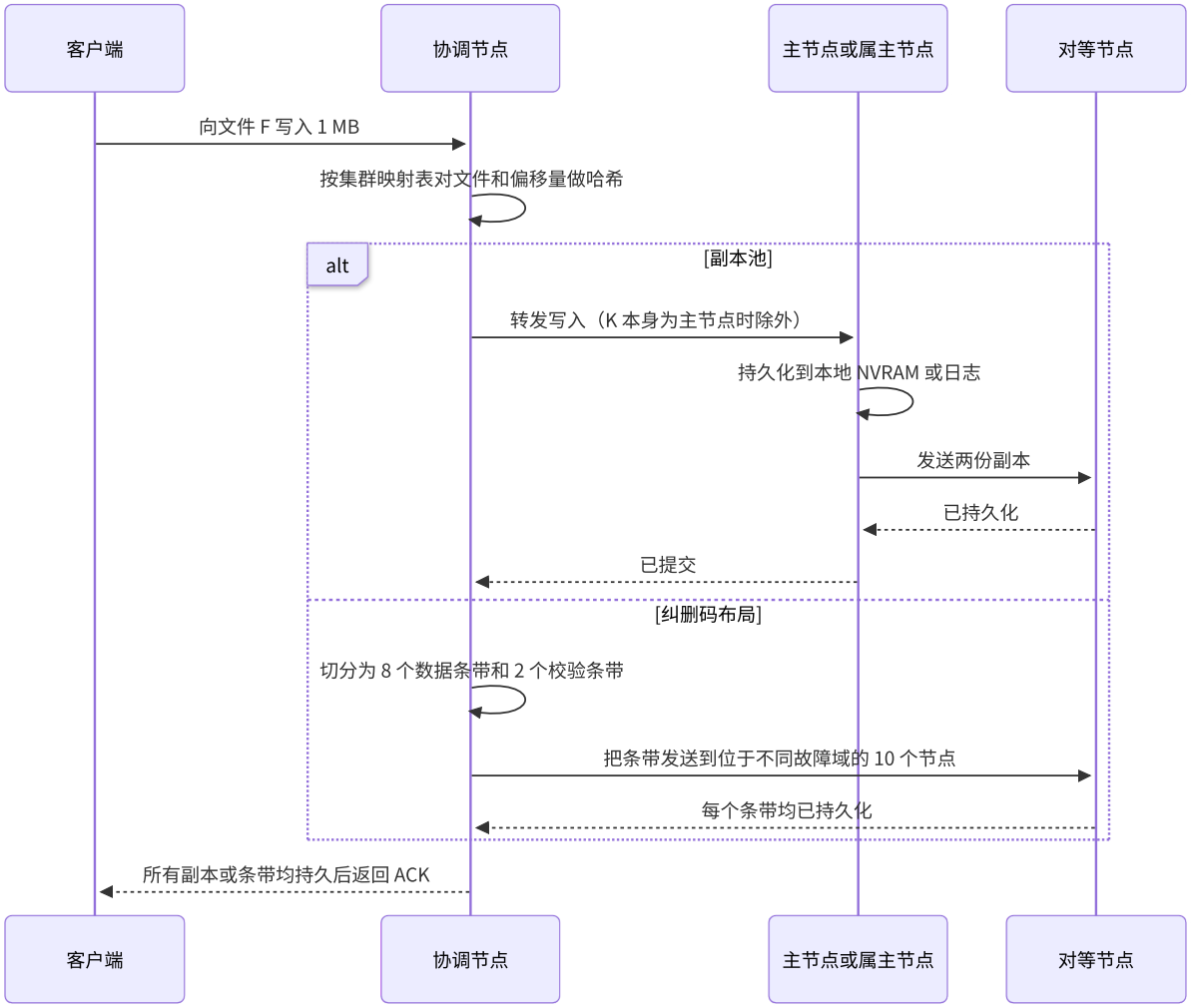


图 15.3 — ACK 要等到每份副本或每个条带在对等节点上持久化后才返回，因此写入延迟至少包含一次后端往返。

OneFS 走的是纠删码分支：客户端所连接的节点计算校验，把条带提交到对等节点，并在 NVRAM 中记日志。Ceph 则省去协调节点：客户端自行运行 CRUSH，直接写入主 OSD（管理单个驱动器的守护进程），主 OSD 负责复制，并在所有副本存储完成后确认[9]。

算例（写入的东西向流量）。 客户端以 1 GB/s 写入。在三副本下，主节点向副本发送 2 GB/s，若协调节点先行转发，还要再加最多 1 GB/s：后端流量为 2–3 GB/s。在 8+2 纠删码下，协调节点发送 10/8 = 1.25 GB/s 的条带。与 DASE 中约 4× 的放大相比，无共享在写入上更省；其代价体现在读取上。

追踪一次读取

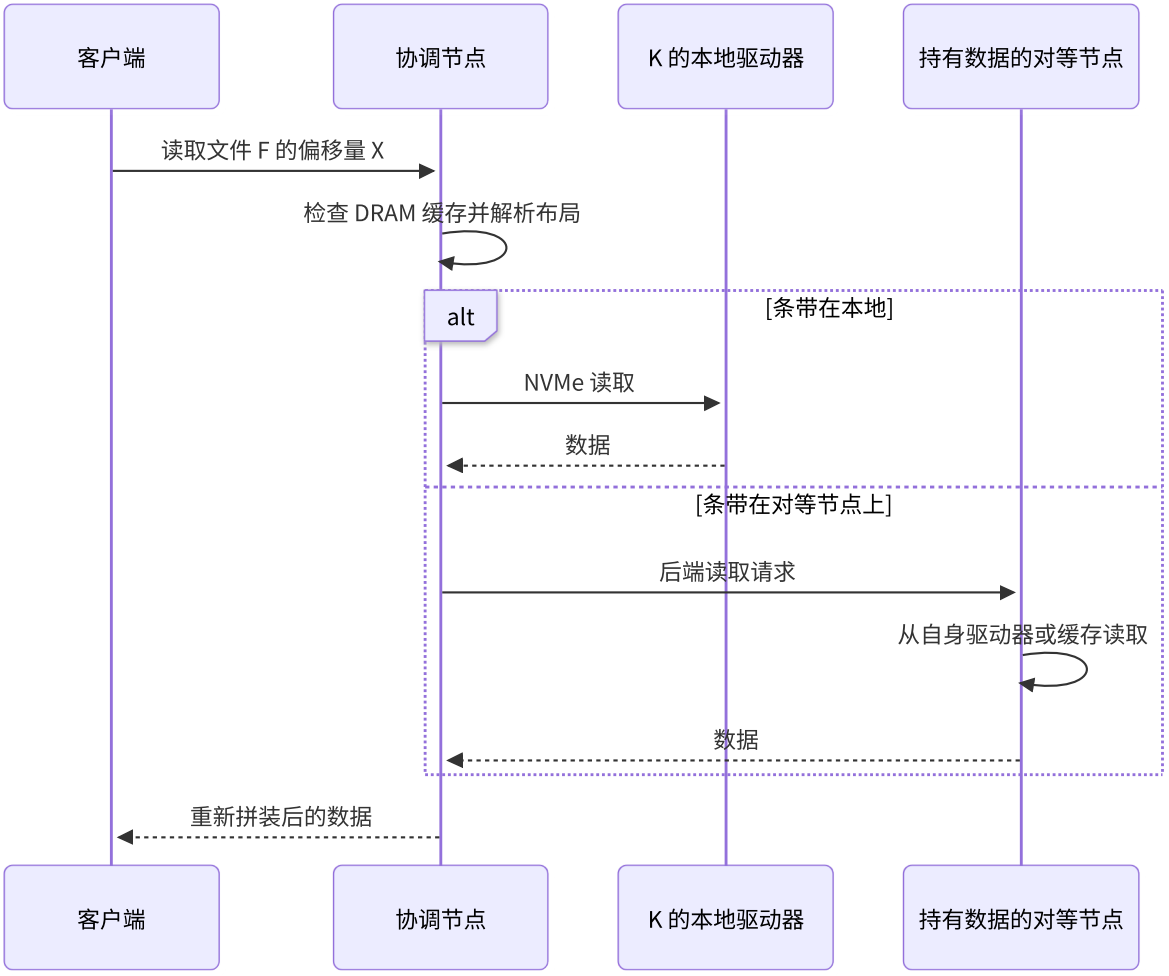


图 15.4 — 数据在哪个节点上，就由哪个节点提供；协调节点的主要工作是把对等节点返回的结果拼接起来。

当数据均匀分布在 N 个节点上时，客户端只能在本地找到 1/N 的数据。在 16 个节点时，15/16 ≈ **94% 的读取字节要穿越后端网络**，因此后端网络的规格至少要与前端相当。智能客户端（Ceph、WEKA 的客户端）直接从属主节点读取，省掉这一跳；Nutanix 的数据本地性（data locality）则让虚拟机的数据留在其所在节点上。

再平衡：新增节点与丢失节点

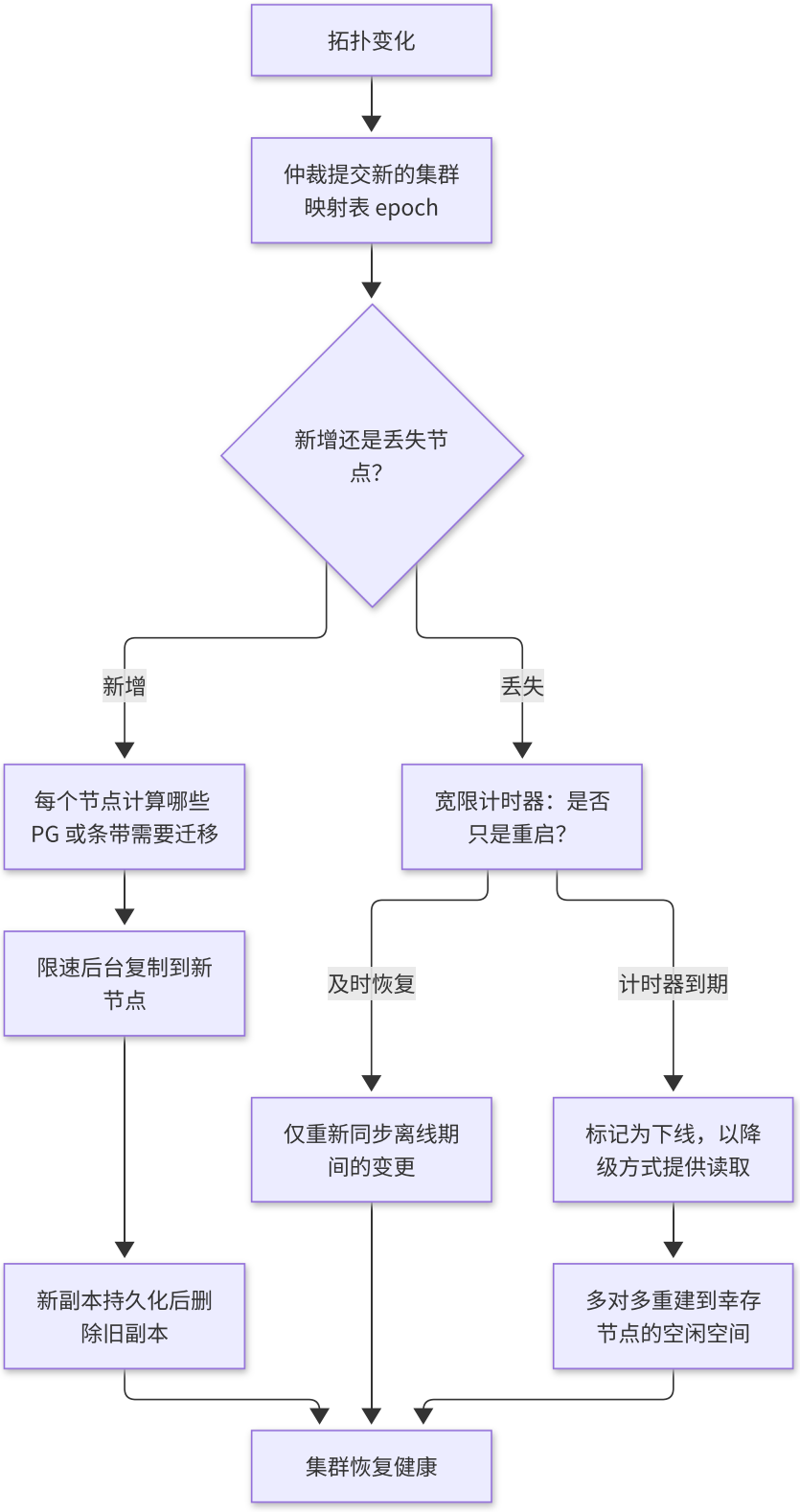
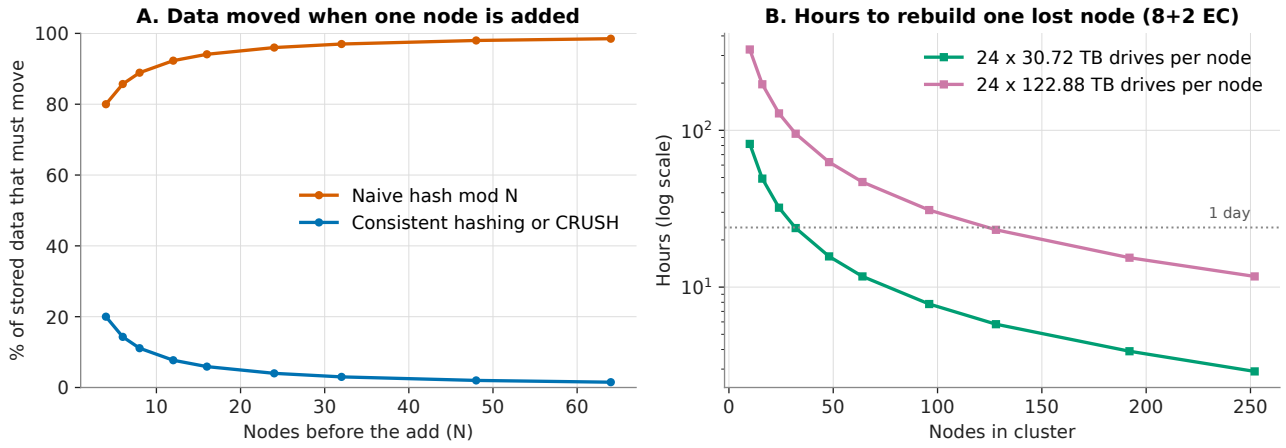


图 15.5 — 新增节点是一次限速迁移；丢失节点则开启一场赛跑——必须在第二次故障发生前恢复冗余。



Illustrative model, not vendor data. Panel B: node = 24 drives, 80% full; 8+2 erasure coding, so each rebuilt strip reads 8 strips and writes 1 over the back-end; each surviving node donates 2 GB/s to rebuild. Data: data/ch15_rebalance_rebuild.csv

图 15.6 — 示意：计算式放置使新增节点的代价很低，但重建时间随节点容量增长，只有集群变宽时才会缩短。 数据：`data/ch15_rebalance_rebuild.csv`

B 栏的计算：一个装有 24 × 30.72 TB 驱动器、80% 已满的节点存有 590 TB。在 8+2 纠删码下，每重建一个条带要读取 8 个条带、写入 1 个，因此每恢复 1 字节就有 9 字节穿越网络。若每个幸存节点贡献 2 GB/s，10 节点集群的恢复速率为 9 × 2 ÷ 9 = 2 GB/s：约 **82 小时**。64 个节点时约 12 小时；若使用 122.88 TB 驱动器，耗时为四倍。

扩展方式与瓶颈所在

1. **捆绑式扩展。** 每个节点都会带来固定比例的 CPU、缓存、容量和端口。容量密集型负载要为闲置的 CPU 付费；吞吐密集型负载要为闲置的 TB 付费。混合节点池只能缓解这一问题。
2. **东西向放大。** 读取有 (N−1)/N 的概率要穿越后端；重建会按编码宽度成倍放大流量。
3. **重建风暴。** 驱动器越大，每次节点丢失的恢复时间就越长、干扰就越大。在 Facebook，恢复 Reed-Solomon 编码的数据每天增加了超过 100 TB 的跨机架网络流量[10]；局部可修复码（locally repairable codes）可使修复流量大致减半[11]。
4. **热点。** 哈希分散的是键，而不是负载。一个包含百万文件的目录，或一个被 1,000 块 GPU 同时读取的检查点，都会落到其属主节点上，就像存在争用的缓存行在其归属目录处停滞一样。
5. **成员数上限。** 故障检测和全互联连接随节点数增长。PowerScale 在以太网叶脊（leaf-spine）后端上最多支持 252 个节点[12]；ONTAP 的 NAS 最多 24 个节点、SAN 最多 12 个节点[13]。

故障处理

故障	发生什么	爆炸半径（影响范围）/ 代价
驱动器	从对等节点重建条带，写入多个节点的空闲空间	小。并行重建；短暂增加东西向负载
节点	先走宽限计时器，然后多对多重建。OneFS +2d:1n 可容忍 2 块驱动器或 1 个节点故障；N+M 纠删码需要 ⩾2M+1 个节点[14]	损失 1/N 的容量和性能；重建需数小时至数天（图 15.6）
后端链路或交换机	双后端网络并支持故障切换；与对等节点失联的节点会被隔离（fence）出集群	链路抖动可能反复触发下线标记和重新同步

故障	发生什么	爆炸半径（影响范围）/ 代价
前端链路	客户端 IP 迁移到幸存节点（例如 OneFS SmartConnect）	连接该节点的客户端出现短暂停顿或重连
网络分区（脑裂）	只有持有仲裁多数的一侧保留映射表并接受写入。5 个监视器可容忍 2 个故障	少数一侧按设计转为只读或离线

表 15.1 — 这种设计中没有对端控制器：集群自我修复，代价是重建流量以及一个必须受到保护的仲裁。

优缺点与适用场景

	无共享的优势	无共享的劣势
扩展	加节点即线性增长；通用服务器；无需专用网络	容量与性能捆绑；成员数上限（24–252 个节点）
性能	可本地读取；写入的网络开销低于 DASE	除非使用智能客户端，否则大多数读取要经对等节点中转
韧性	没有单一控制器对；并行、多对多重建	丢失节点意味着大规模重建；网络分区需要严格的仲裁纪律
效率	跨节点纠删码；按 TB 计价的软件	小集群需要窄条带或复制（≥2M+1 个节点）
生命周期	逐节点滚动升级；可混用多代硬件	每次重启都会产生一个冗余降低的窗口期

表 15.2 — 无共享以捆绑式扩展和高网络开销的恢复为代价，换取简洁性、通用硬件以及没有控制器瓶颈。

最佳适用：大型文件共享、媒体与基因组归档、分析数据湖、HCI 虚拟机环境，以及吞吐与容量需求比恰好与服务器内置比例相符的 GPU 集群；软件定义版本适合自选服务器的运营者。**最不适用**：对延迟极为敏感的块存储数据库（双控制器阵列更简单）、极度偏重容量的归档（CPU 闲置；参见对象存储）、规模低于约 3–5 个节点的站点，以及必须突破节点数上限的命名空间。

成本与运维影响

通用硬件使价值转移到软件上，这就是 WEKA、Qumulo 和 Ceph 厂商按 TB 或按节点计价的原因。运维难度在三个方面上升：后端网络规格设计、空闲空间预留（通常预留一个节点的容量以吸收重建），以及逐个重启节点的滚动升级。增量扩容是其强项：加一个节点、再平衡，日后再淘汰最旧的节点。

Everpure 的做法与竞争对手对比

系统	节点模型	放置与保护	备注
Dell PowerScale（OneFS）	3–252 个节点，各自拥有驱动器	跨节点 Reed-Solomon 纠删码；元数据镜像[15][16]	OneFS 9.15 宣称新一代节点每节点读取最高 35 GB/s，并使 pNFS 正式可用（GA）[17]
WEKA NeuralMesh	运行在通用服务器或云服务器上的软件	条带由 3–16 个数据条带加 2–4 个校验条带组成；N+4 面向 100 台以上服务器[18]	数据和元数据分布在所有节点上；NeuralMesh 6 于 2026 年 7 月发布[19][20]
Ceph RADOS	每块驱动器一个 OSD，监视器负责仲裁	CRUSH 放置；副本或纠删码；Tentacle（2025）引入 "FastEC"[21][22]	开源；Red Hat 于 2014 年以约 US$175M 收购 Inktank[23]
NetApp ONTAP 集群	通过集群互连联合起来的 HA 对	每个 HA 对拥有自己的聚合（aggregate）；卷可在 HA 对之间迁移	最多 24 个 NAS 节点[24]；AFX（2025）使 ONTAP 转向共享介质[25]

系统	节点模型	放置与保护	备注
Qumulo	运行在通用节点或云节点上的软件	跨节点的纠删码块层 [VERIFY: 当前的保护方案]	在 CEO Doug Gourlay 领导下转为纯软件（2024）[26]
Nutanix	每个 HCI 节点一个控制器虚拟机	跨节点复制因子 2 或 3[27]	自 2025 年起支持 FlashArray 作为外部存储[28]
Everpure FlashBlade//S	每个机箱 7–10 个刀片；每个刀片可装 1–4 个 DirectFlash Module，因此计算与容量可分别配置	Purity//FB 中的全局纠删码与闪存管理；命名空间被划分为运行在刀片上的"authority"[29][30]	Pure 将 Purity//FB 称为"partitioned-writer（分区写入者）"设计，并拒绝二元标签[31] [VERIFY: 多机箱数据放置方式]

表 15.3 — 每个主要的横向扩展传统厂商本质上都是无共享架构；Everpure 的文件平台介于几种模式之间，而非归属于其中任何一种。

Everpure 没有销售经典的无共享产品。FlashArray 是双控制器架构（第 14 章）。FlashBlade//S 在机箱内横向扩展刀片。Pure Storage 将 Purity//FB 描述为"partitioned-writer"设计，并认为"无共享 vs. 全共享"的标签遮蔽的多于揭示的[32]。元数据和写入归属被划分为运行在各刀片上的"authority"，这与无共享的属主节点十分相似，而 Purity 则对 DFM 闪存和 NVRAM 进行全局管理[33][34]。Pure 的一份数据表甚至把 FlashBlade 称为"shared-nothing"[35]。较公允的概括是：一种带有池化介质管理的分区式横向扩展设计，而不是 DASE 意义上的全共享。FlashBlade//EXA 将元数据与数据分离，但其数据节点各自拥有 NVMe，使数据层带有无共享色彩（第 16 章）。

PowerScale 的最强版本论证（steelman）是成熟度：OneFS 二十年的积累、庞大的装机基础，以及如今在通用硬件上推出的 pNFS 和并行 "Lightning" 层[36]。WEKA 和 Ceph 的最强论证则是硬件和云的选择自由。基于公开信息，战略团队可评估的选项包括：在 HCI 环境中攻击捆绑式扩展这一瓶颈，以及针对大容量驱动器集群以重建时间和故障域的算账为主打。

历史与发展轨迹

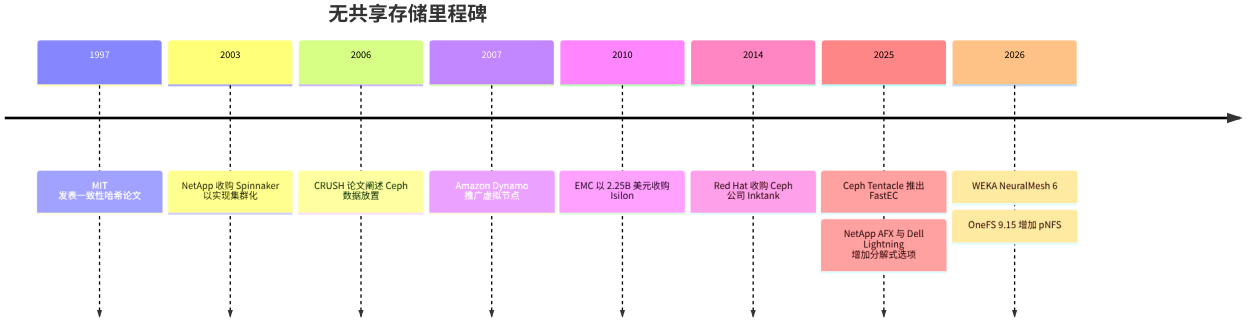


图 15.7 — 相关算法诞生于 1997–2007 年；自 2025 年起，传统厂商在其旁边增加了分解式或并行层。

EMC 于 2010 年以约 US$2.25 billion 收购 Isilon[37]；NetApp 于 2003 年以约 US$300 million 的股票收购 Spinnaker，以实现超过两个节点的集群[38]。自 2025 年以来的趋势是混合化：NetApp AFX[39] 和 Dell Lightning[40] 在无共享核心旁增加共享介质或并行路径，而 WEKA 的 NeuralMesh 则对网格本身进行改进[41]。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
PowerScale 最大集群规模	252 个节点	以太网叶脊后端	Dell InfoHub[42]，retrieved 2026-11
ONTAP 集群上限	NAS 24 个节点 / SAN 12 个节点	由 HA 对构建	NetApp 文档[43]
WEKA 条带范围	3–16 个数据条带 + 2–4 个校验条带	在集群组建时固定	WEKA 文档[44]
OneFS N+M 最少节点数	2M+1	例如 +2 需要 ⩾5 个节点	Dell InfoHub[45]
新增节点时迁移的数据	≈1/(N+1)	对比 hash-mod-N 的 ≈N/(N+1)	算例
穿越后端的读取字节	(N−1)/N；16 个节点时为 94%	非智能客户端、均匀分布	算例
节点重建时间（590 TB 节点）	10 个节点约 82 h，64 个节点约 12 h	8+2 纠删码，每个幸存节点 2 GB/s	算例（图 15.6）
Facebook 纠删码恢复流量	>100 TB/天	跨机架，(10,4) Reed-Solomon 数据仓库集群	Rashmi 等，2013[46]
PowerScale 每节点读取	最高 35 GB/s	公司自述，新一代节点，OneFS 9.15	Dell 博客[47]

对话手册

向产品经理提的问题

1. "与 PowerScale 相比，FlashBlade 在架构上（而不是价格上）赢在哪里？" 高质量回答：大容量驱动器上的重建时间、捆绑式扩展的浪费、后端成本；同时承认 PowerScale 的装机基础和 pNFS 动作。
2. "HCI 的捆绑式扩展阻碍了哪些客户？Nutanix 外部存储的机会有多大？" 高质量回答：按容量与计算的比例以及 VMware 迁出时点做客户细分。
3. "一家新兴 GPU 云（neocloud）说'我们直接跑 Ceph 就行'。我们的 TCO 反驳是什么？" 高质量回答：人员、重建窗口、空闲空间预留以及每可用 TB 的功耗，而不是标价。

向工程师提的问题

1. "写入的持久化点在哪里？ACK 之前要经过多少次后端跳转？" 高质量回答：指明 NVRAM 或日志、扇出方式以及故障域规则。
2. "一个 1 PB 的节点在 80% 已满时宕机。恢复冗余需要多久？期间客户端会看到什么？" 高质量回答：小时数、重建限速、降级吞吐百分比。
3. "你们如何处理一个被数千块 GPU 同时读取的文件？" 高质量回答：元数据分片、客户端缓存或热数据复制，而不是"我们做了哈希"。

不要这样说：

- "无共享没有网络瓶颈。"大多数读取和每一次重建都要穿越后端。
- "加一个节点，就能获得线性扩展。"只在热点键、节点数上限或后端带宽成为制约之前成立。
- "Ceph 是免费的。"运维人员、备用容量和重建风险都不免费。

- "ONTAP 是完全的无共享。"驱动器属于 HA 对，HA 对之间是联合关系。
- "一致性哈希能均衡负载。"它均衡的是键，而不是倾斜的访问。
- "FlashBlade//S 和 VAST 一样是全共享。"Pure 将 Purity//FB 称为 partitioned-writer 设计：刀片各自拥有命名空间的一部分，而介质管理是全局的。

深入阅读（可选，L3 指引）

- Weil 等，"CRUSH"（SC'06）；Ceph 架构指南中关于 peering 和 backfill 的部分。
- DeCandia 等，"Dynamo"（SOSP'07），关于虚拟节点和宽松仲裁（sloppy quorum）。
- Dell 的 OneFS 技术概览；WEKA 的冗余文档；"XORing Elephants"（VLDB 2013）。

关键术语

- **无共享（shared-nothing）** — 节点各自拥有 CPU、内存和驱动器，仅通过网络协作。
- **协调节点（coordinator node）** — 客户端所联系的节点，负责计算放置位置并扇出 I/O。
- **放置组（PG）** — Ceph 的放置与再平衡单位。
- **重建风暴（rebuild storm）** — 恢复丢失冗余期间产生的大量东西向流量。
- 其余术语参见术语表。

资料来源

1. SDxCentral, "Nutanix partners with Pure Storage in latest VMware assault," 2025-05. https://www.sdxcentral.com/news/nutanix-partners-with-pure-storage-in-latest-vmware-assault/ (retrieved 2026-11-01).↩
2. Dell Technologies InfoHub, "PowerScale OneFS Technical Overview: Data protection," n.d. https://infohub.delltechnologies.com/en-au/l/powerscale-onefs-technical-overview-1/data-protection-119 (retrieved 2026-11-01).↩
3. Blocks & Files, "WEKA builds NeuralMesh for exascale AI," 2025-06-18. https://blocksandfiles.com/2025/06/18/weka-builds-neuralmesh-for-exascale-ai/ (retrieved 2026-11-01).↩
4. Ceph documentation, "Architecture" (Reef), n.d. https://docs.ceph.com/en/reef/architecture/ (retrieved 2026-11-01).↩
5. D. Karger et al., "Consistent Hashing and Random Trees: Distributed Caching Protocols for Relieving Hot Spots on the World Wide Web," STOC 1997. https://cs.brown.edu/courses/csci2950-u/f09/papers/chash97stoc.pdf (retrieved 2026-11-01).↩
6. G. DeCandia et al., "Dynamo: Amazon's Highly Available Key-value Store," SOSP 2007. https://www.allthingsdistributed.com/files/amazon-dynamo-sosp2007.pdf (retrieved 2026-11-01).↩
7. S. A. Weil, S. A. Brandt, E. L. Miller, C. Maltzahn, "CRUSH: Controlled, Scalable, Decentralized Placement of Replicated Data," SC'06, 2006-11. https://www.ssrc.ucsc.edu/Papers/weil-sc06.pdf (retrieved 2026-11-01).↩
8. S. A. Weil, S. A. Brandt, E. L. Miller, C. Maltzahn, "CRUSH: Controlled, Scalable, Decentralized Placement of Replicated Data," SC'06, 2006-11. https://www.ssrc.ucsc.edu/Papers/weil-sc06.pdf (retrieved 2026-11-01).↩
9. Ceph documentation, "Architecture" (Reef), n.d. https://docs.ceph.com/en/reef/architecture/ (retrieved 2026-11-01).↩
10. K. V. Rashmi et al., "A Solution to the Network Challenges of Data Recovery in Erasure-coded Distributed Storage Systems: A Study on the Facebook Warehouse Cluster," USENIX HotStorage 2013. https://www.usenix.org/conference/hotstorage13/workshop-program/presentation/rashmi (retrieved 2026-11-01).↩
11. M. Sathiamoorthy et al., "XORing Elephants: Novel Erasure Codes for Big Data," VLDB 2013 (arXiv 1301.3791). https://arxiv.org/pdf/1301.3791 (retrieved 2026-11-01).↩

12. Dell Technologies InfoHub, "Dell PowerScale: Considerations and Best Practices for Large Clusters — Cluster definitions," n.d. https://infohub.delltechnologies.com/en-au/l/dell-powerscale-considerations-and-best-practices-for-large-clusters/cluster-definitions (retrieved 2026-11-01).↩

13. NetApp, "Cluster storage" (ONTAP concepts), n.d. https://docs.netapp.com/us-en/ontap/concepts/cluster-storage-concept.html (retrieved 2026-11-01).↩

14. Dell Technologies InfoHub, "PowerScale OneFS Technical Overview: Data protection," n.d. https://infohub.delltechnologies.com/en-au/l/powerscale-onefs-technical-overview-1/data-protection-119 (retrieved 2026-11-01).↩

15. Dell Technologies InfoHub, "PowerScale OneFS Technical Overview: Data protection," n.d. https://infohub.delltechnologies.com/en-au/l/powerscale-onefs-technical-overview-1/data-protection-119 (retrieved 2026-11-01).↩

16. Dell Technologies InfoHub, "Dell PowerScale: Considerations and Best Practices for Large Clusters — Cluster definitions," n.d. https://infohub.delltechnologies.com/en-au/l/dell-powerscale-considerations-and-best-practices-for-large-clusters/cluster-definitions (retrieved 2026-11-01).↩

17. Dell Technologies, "PowerScale OneFS 9.15 strengthens Dell AI Data Platform foundations," n.d. (2026). https://www.dell.com/en-us/blog/powerscale-onefs-9-15-strengthens-dell-ai-data-platform-foundations/ (retrieved 2026-11-01).↩

18. WEKA documentation, "Cluster capacity and redundancy management," n.d. https://docs.weka.io/weka-system-overview/cluster-capacity-and-redundancy-management (retrieved 2026-11-01).↩

19. Blocks & Files, "WEKA builds NeuralMesh for exascale AI," 2025-06-18. https://blocksandfiles.com/2025/06/18/weka-builds-neuralmesh-for-exascale-ai/ (retrieved 2026-11-01).↩

20. WEKA, "WEKA Debuts NeuralMesh 6 to Power Enterprise and Agentic AI Workloads at Production Scale," 2026-07-21. https://www.weka.io/news/neuralmesh-6-enterprise-agentic-ai (retrieved 2026-11-01).↩

21. S. A. Weil, S. A. Brandt, E. L. Miller, C. Maltzahn, "CRUSH: Controlled, Scalable, Decentralized Placement of Replicated Data," SC'06, 2006-11. https://www.ssrc.ucsc.edu/Papers/weil-sc06.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

22. Ceph, "v20.2.0 Tentacle released," 2025. https://ceph.io/en/news/blog/2025/v20-2-0-tentacle-released (retrieved 2026-11-01).↩

23. Data Center Knowledge, "Red Hat Acquires Ceph Open Storage Provider Inktank for $175 million," 2014-04-30. https://www.datacenterknowledge.com/data-storage/red-hat-acquires-ceph-open-storage-provider-inktank-for-175-million (retrieved 2026-11-01).↩

24. NetApp, "Cluster storage" (ONTAP concepts), n.d. https://docs.netapp.com/us-en/ontap/concepts/cluster-storage-concept.html (retrieved 2026-11-01).↩

25. Blocks & Files, "NetApp disaggregates ONTAP storage and provides an AI Data Engine," 2025-10-14. https://blocksandfiles.com/2025/10/14/netapp-disaggregates-ontap-storage-and-provides-an-ai-data-engine/ (retrieved 2026-11-01).↩

26. GeekWire, "Former Arista and Cisco exec Douglas Gourlay named new CEO of data storage company Qumulo," 2024-07. https://www.geekwire.com/2024/former-arista-and-cisco-exec-douglas-gourlay-named-new-ceo-of-data-storage-company-qumulo/ (retrieved 2026-11-01).↩

27. Nutanix Community, "Redundancy Factor vs Replication Factor," n.d. https://next.nutanix.com/how-it-works-22/redundancy-factor-vs-replication-factor-37486 (retrieved 2026-11-01).↩

28. SDxCentral, "Nutanix partners with Pure Storage in latest VMware assault," 2025-05. https://www.sdxcentral.com/news/nutanix-partners-with-pure-storage-in-latest-vmware-assault/ (retrieved 2026-11-01).↩

29. StorageNewsletter, "Pure Accelerate Techfest22: Pure Storage FlashBlade//S Platform," 2022-06-10. https://www.storagenewsletter.com/2022/06/10/pure-accelerate-techfest22-pure-storage-flashblade-s-platform/ (retrieved 2026-11-01).↩

30. Everpure, "The Metadata Advantage: Scaling I/O performance for AI and HPC" (white paper), n.d. https://www.everpuredata.com/content/dam/pdf/en/white-papers/wp-meta-advantage-scaling-io-performance-flashblade-exa.pdf (retrieved 2026-11-01; seen via search summary).↩

31. J. Emerson (Pure Storage), "The Storage Architecture Spectrum: Why 'Shared-nothing' Means Nothing," n.d. https://blog.everpuredata.com/perspectives/the-storage-architecture-spectrum-why-shared-nothing-means-nothing/ (retrieved 2026-11-01; seen via search summary, host not fetchable).↩

32. J. Emerson (Pure Storage), "The Storage Architecture Spectrum: Why 'Shared-nothing' Means Nothing," n.d. https://blog.everpuredata.com/perspectives/the-storage-architecture-spectrum-why-shared-nothing-means-nothing/ (retrieved 2026-11-01; seen via search summary, host not fetchable).↩

33. Everpure, "The Metadata Advantage: Scaling I/O performance for AI and HPC" (white paper), n.d. https://www.everpuredata.com/content/dam/pdf/en/white-papers/wp-meta-advantage-scaling-io-performance-flashblade-exa.pdf (retrieved 2026-11-01; seen via search summary).↩

34. StorageNewsletter, "Pure Accelerate Techfest22: Pure Storage FlashBlade//S Platform," 2022-06-10. https://www.storagenewsletter.com/2022/06/10/pure-accelerate-techfest22-pure-storage-flashblade-s-platform/ (retrieved 2026-11-01).↩

35. Pure Storage, "FlashBlade for Media and Entertainment" (data sheet), n.d. https://www.purestorage.com/content/dam/pdf/en/datasheets/ds-flashblade-for-media-and-entertainment.pdf (retrieved 2026-11-01; seen via search summary).↩

36. Blocks & Files, "Dell PowerScale gets struck by Lightning and goes parallel," 2025-11-17. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/11/17/dell-powerscale-gets-struck-by-lightning-and-goes-parallel/1711291 (retrieved 2026-11-01).↩

37. eWeek, "EMC Acquires Scale-Out NAS Maker Isilon for $2.25 Billion," 2010-11-15. https://www.eweek.com/storage/emc-acquires-scale-out-nas-maker-isilon-for-2.25-billion/ (retrieved 2026-11-01).↩

38. The Register, "NetApp hoists $300m for Spinnaker," 2003-11-05. https://www.theregister.co.uk/2003/11/05/netapp_hoists_300m_for_spinnaker/ (retrieved 2026-11-01).↩

39. Blocks & Files, "NetApp disaggregates ONTAP storage and provides an AI Data Engine," 2025-10-14. https://blocksandfiles.com/2025/10/14/netapp-disaggregates-ontap-storage-and-provides-an-ai-data-engine/ (retrieved 2026-11-01).↩

40. Blocks & Files, "Dell PowerScale gets struck by Lightning and goes parallel," 2025-11-17. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/11/17/dell-powerscale-gets-struck-by-lightning-and-goes-parallel/1711291 (retrieved 2026-11-01).↩

41. Blocks & Files, "WEKA builds NeuralMesh for exascale AI," 2025-06-18. https://blocksandfiles.com/2025/06/18/weka-builds-neuralmesh-for-exascale-ai/ (retrieved 2026-11-01).↩

42. Dell Technologies InfoHub, "Dell PowerScale: Considerations and Best Practices for Large Clusters — Cluster definitions," n.d. https://infohub.delltechnologies.com/en-au/l/dell-powerscale-considerations-and-best-practices-for-large-clusters/cluster-definitions (retrieved 2026-11-01).↩

43. NetApp, "Cluster storage" (ONTAP concepts), n.d. https://docs.netapp.com/us-en/ontap/concepts/cluster-storage-concept.html (retrieved 2026-11-01).↩

44. WEKA documentation, "Cluster capacity and redundancy management," n.d. https://docs.weka.io/weka-system-overview/cluster-capacity-and-redundancy-management (retrieved 2026-11-01).↩

45. Dell Technologies InfoHub, "PowerScale OneFS Technical Overview: Data protection," n.d. https://infohub.delltechnologies.com/en-au/l/powerscale-onefs-technical-overview-1/data-protection-119 (retrieved 2026-11-01).↩

46. K. V. Rashmi et al., "A Solution to the Network Challenges of Data Recovery in Erasure-coded Distributed Storage Systems: A Study on the Facebook Warehouse Cluster," USENIX HotStorage 2013. https://www.usenix.org/conference/hotstorage13/workshop-program/presentation/rashmi (retrieved 2026-11-01).↩

47. Dell Technologies, "PowerScale OneFS 9.15 strengthens Dell AI Data Platform foundations," n.d. (2026). https://www.dell.com/en-us/blog/powerscale-onefs-9-15-strengthens-dell-ai-data-platform-foundations/ (retrieved 2026-11-01).↩

16. 分解式全共享架构

英文原文：docs/03-system-architecture/16-disaggregated-shared-everything.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 10 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** SSD 内部结构 · 块协议与 NVMe-oF · 纵向扩展双控制器阵列 · 横向扩展无共享集群

要点速览（TL;DR）

- **分解式全共享架构（DASE）把存储系统拆分为无状态计算节点和共享的闪存机柜，两者通过 NVMe-oF 网络连接。** 每个计算节点都能读写每块 SSD，因此没有任何节点"拥有"任何数据。VAST Data 开创了这一品类并创造了这个缩略语。
- **诀窍在于状态存放在哪里。** 数据和全部元数据都位于所有节点共享的持久化介质上：一个小容量的存储级内存（SCM）层用作写缓冲和元数据存储，其余一切都放在 QLC 闪存上。计算节点可以故障、新增或替换，而无需迁移数据。
- **性能与容量独立扩展。** 当某个负载的吞吐与容量配比远离固定服务器所捆绑的比例时，这一点最为重要；在接近该比例时，优势很小。
- **其瓶颈在于网络、机柜和最小规模。** 每次 I/O 都要穿越后端网络。整个机柜就是一个故障域。宽而廉价的纠删码只有在规模足够大时才能发挥作用。
- **分解式正在成为基本门槛，但各厂商的实现方式不同。** NetApp（AFX）和 HPE（X10000）推出了共享介质设计。Everpure 的 FlashBlade//EXA 将元数据与数据分离，但让客户端直接访问数据节点，因此它更接近并行文件系统，而非纯粹的 DASE。

对 Everpure 战略的意义

VAST 伴随新兴 GPU 云（neocloud）的 AI 集群成长起来，这类买家希望以数百 GB/s 至数 TB/s 的速度访问单一命名空间，又不想为用不上的 CPU 付费。2025 年 11 月，CoreWeave 据报道与 VAST 签署了一份 US$1.17 billion 的商业协议[1]；2026 年 4 月，路透社报道 VAST 估值约 US$30 billion[2]（两者均为媒体报道）。Everpure 参与竞争的每一笔企业 AI 交易，如今在一定程度上都是围绕这一架构的争论。

Everpure 的回应是 FlashBlade//EXA，由 Pure Storage 于 2025 年 3 月发布。它采用了不同的分解方式[3]。要评判这一押注，需要了解 DASE 做对了什么、哪里脆弱，以及"元数据/数据分离 + 直连数据路径"究竟是更优的取舍，还是仅仅是另一种取舍。第 42 章介绍 VAST 这家公司，第 45 章进行正面对比。

核心概念

一图看懂

早期架构把计算与介质绑定在一起。双控制器阵列在一个驱动器柜前放置两个控制器。无共享集群由各自拥有驱动器的服务器构成，因此访问另一个节点的数据就意味着要请求该节点的 CPU。DASE 取消了这种归属关系：

- **计算节点（VAST 称为 "CNode"）** 运行文件、对象和块协议，执行数据缩减和纠删码。它们不持有任何权威状态。
- **数据机柜（"DBox"）** 在小型、刻意设计得"简单"的网络端点（"DNode"）后面容纳 SSD。每个 DBox 至少有两个 DNode 以实现冗余。最初的 DBox 使用两个 x86 DNode；1U 的 Ceres DBox 使用四个 NVIDIA BlueField DPU，每个负责约四分之一的 SSD[4]。
- **后端网络**采用基于 RDMA 的 NVMe-oF，使每块 SSD 对每个 CNode 而言都近似于本地盘[5]。

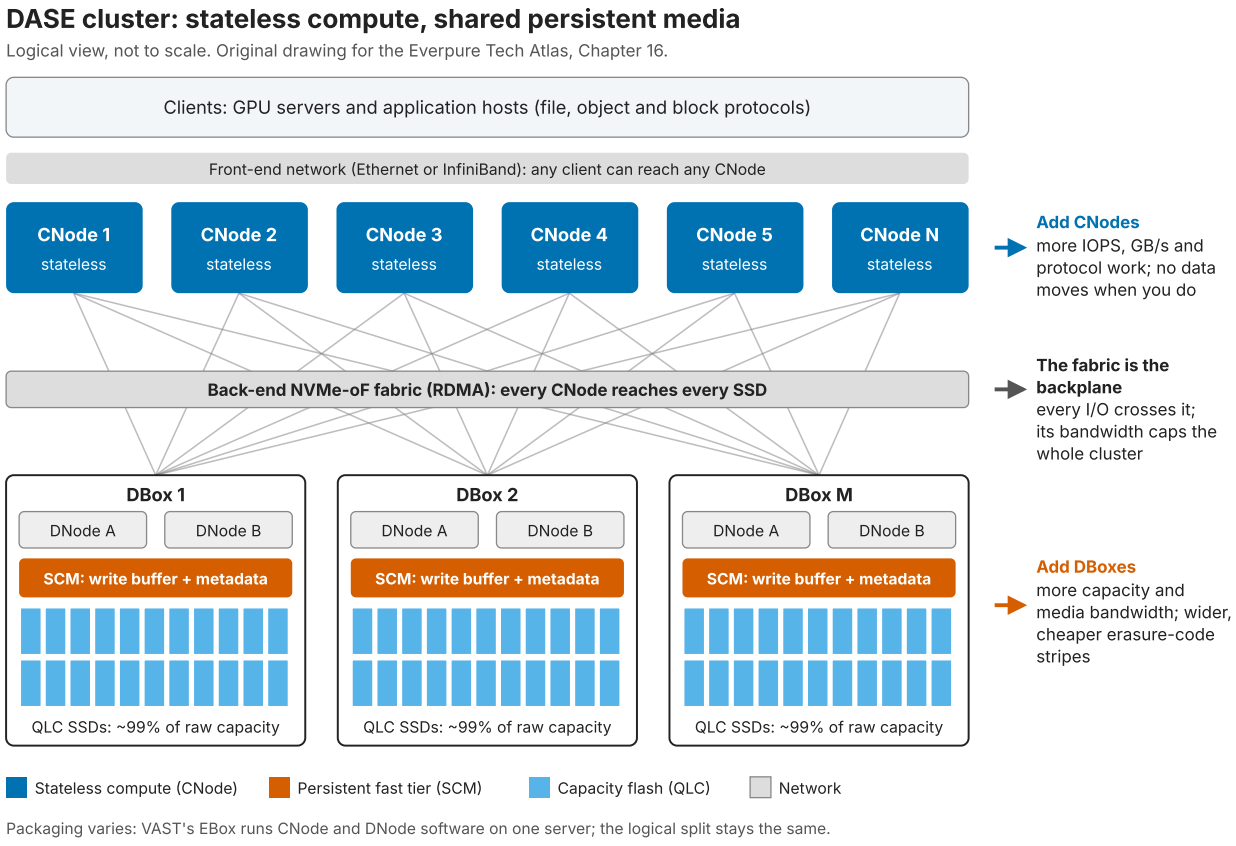


图 16.1 — 在 DASE 中，计算是一个无状态资源池，全部状态都位于共享介质上，因此每个 CNode 到每个字节都只有一跳网络距离。

半导体类比：NUMA 与 UMA。 无共享是 NUMA。每个插槽（节点）都有本地内存（驱动器），远程访问要经过属主。DASE 是 UMA。每个核心到每个内存存储体的距离都相同，代价是永远不是本地访问。与 UMA 一样，互连成为关键资源。芯粒（chiplet）的类比同样有用。AMD 把计算裸片与 I/O 裸片分开，使核心与内存/IO 能按不同节奏、不同工艺扩展和更新。DASE 对 CPU 和 NAND 做了同样的事：前者跟随 Intel/AMD 的路线图，后者跟随闪存成本曲线。

状态与元数据存放在哪里

DASE 之所以可行，是因为有一个由所有节点共享的小容量、高速、持久化层。VAST 最初使用 Intel Optane SSD 作为 SCM，并于 2021 年认证了 Kioxia 基于 SLC 的 FL6 作为第二供应来源[6]，这比 Intel 宣布逐步停产 Optane 早了一年[7]。SCM 存放两类内容。第一类是**写缓冲**。第二类是**全部元数据**：文件系统树、块映射和锁[8]。这一层非常小。当前的 DF-3060V2 DBox 配置 12 TB SCM 和 1,352 TB QLC[9]，因此 SCM 占 12 ÷ 1,364 ≈ **原始容量的 0.9%**。

由于元数据位于共享的持久化介质中，CNode 通过介质而不是彼此之间直接协调：一把锁就是一次对 SCM 的写入，就像多个核心通过共享末级缓存上的原子操作进行协调一样。不存在需要随规模扩展的 CNode 间缓存一致性流量。代价是每次元数据查找都需要一次网络往返。与本地驱动器相比，RDMA NVMe-oF 每次访问大约增加 5–15 µs[10]。与 QLC 读取（量级约为 100 µs）相比这不算多，但在元数据密集型的小文件工作负载中会显现出来（参见第 21 章）。

追踪一次写入

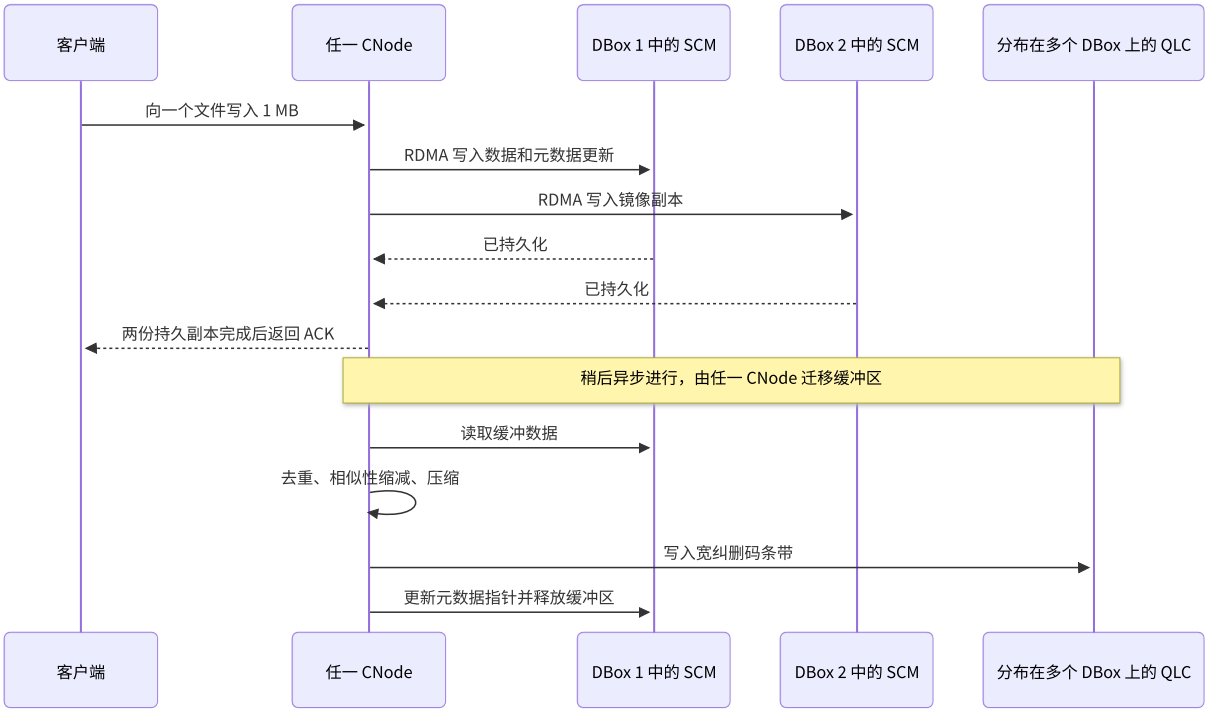


图 16.2 — 写入在两个机柜的 SCM 中完成镜像后即被确认；数据缩减和宽条带纠删码稍后进行，不在延迟路径上。

持久化点是镜像的 SCM 副本，两份副本分别放在不同的 DBox 和 DNode 中[1112]。高开销的工作发生在**迁移**阶段：CNode 对数据进行缩减，并以大条带写入 QLC[13]。大的顺序条带与 QLC 较大的编程和擦除单元相匹配，从而保持较低的写放大（参见第 3 章）。这相当于存储版的写合并缓冲区（write-combining buffer）。

算例（网络放大）。 客户端以 1 GB/s 写入。前端网络承载 1 GB/s。后端承载：为两份镜像副本写入 SCM 的 2 GB/s，迁移时读出的约 1 GB/s，以及加上 146+4 条带校验后写入 QLC 的约 1.03 GB/s。合计约为**每 1 GB/s 客户端写入产生 4 GB/s 后端流量**，这还是在数据缩减之前，而数据缩减只能减少写入 QLC 的那一段。因此，持续写入的上限取决于 SCM 写带宽和网络容量，而不是 QLC。

追踪一次读取

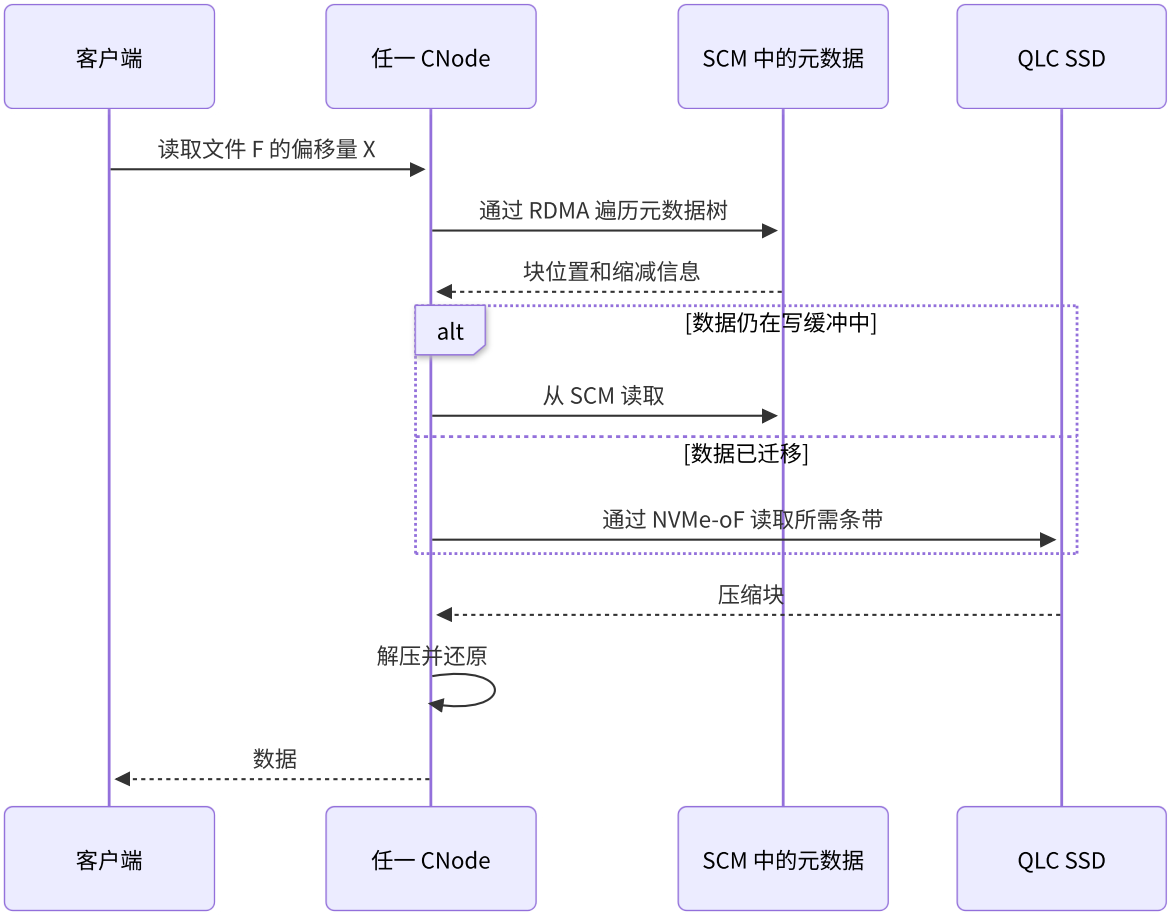


图 16.3 — 任一 CNode 都能独立处理任意读取，无需其他 CNode 协助，因此在网络或介质饱和之前，增加 CNode 几乎能线性提升读取性能。

扩展方式与瓶颈所在

增加 CNode 可以在不迁移数据的情况下获得更多协议处理和数据缩减算力。增加 DBox 可以获得更多容量和介质带宽，同时使纠删码更省。启用机柜级保护时，VAST 将条带宽度上限设为 DBox 数量的两倍。因此，20 个 DBox 的集群运行 36+4 条带（10% 开销），达到 75 个以上 DBox 时可达 146+4（2.7%）[1415]。对比典型无共享系统的 8+2（20%）。若要 10 PB 可用容量，8+2 需要 10 ÷ 0.8 = 12.5 PB 原始容量，而 146+4 只需 10 ÷ 0.973 ≈ 10.3 PB。这意味着**驱动器数量减少约 18%**，是容量侧最大的单项节省。

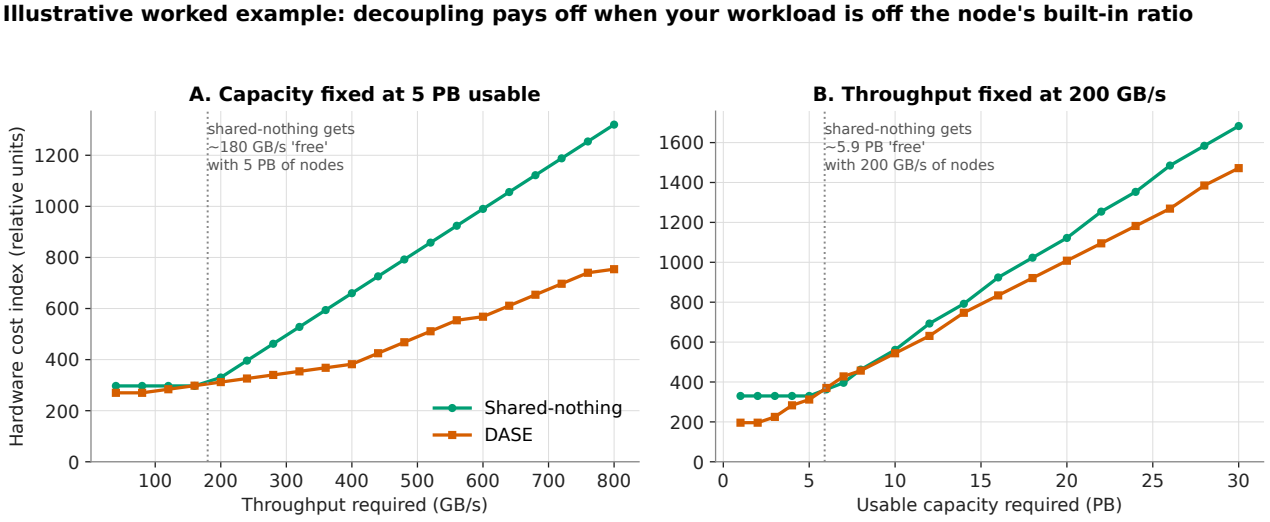


图 16.4 — 示意：当负载的吞吐与容量配比远离固定服务器所捆绑的比例时，解耦才划算；在接近该比例时，无共享可能同样便宜甚至更便宜。 数据：`data/ch16_scaling.csv`

在 A 栏中，5 PB 上要求 800 GB/s，迫使无共享方案购买 40 个完整节点（成本 1,320）；DASE 购买 40 个 CNode 加 16 个提供介质带宽的 DBox（754）。在 B 栏中，30 PB 时的差距约为 13%，几乎全部来自纠删码效率。瓶颈包括：

1. **网络带宽**。 所有流量都是后端上的东西向流量。1 TB/s 的读取目标除了前端带宽，还需要 ⩾1 TB/s 的后端对分带宽（bisection bandwidth），这意味着需要数十个 400 GbE 交换机端口。
2. **网络成本与锁定**。 后端交换机通常由厂商指定，有时由厂商供货。NetApp 的 AFX 后端只支持经批准的交换机[16]。
3. **机柜爆炸半径**。 一个 DBox 容纳数百 TB 数据。要承受其丢失，必须把每个条带稀疏地分散开（见下文）。
4. **最小规模**。 廉价的宽条带和机柜级保护需要大量 DBox。小集群要么承担更高开销，要么接受更低的韧性。
5. **SCM 写入上限**。 持久化层是一个共享的写入漏斗，而且其供应已经中断过一次。

故障处理

故障	发生什么	爆炸半径（影响范围）/ 代价
SSD	从纠删码条带重建。局部可解码码只需读取条带的约 1/4，而非全部[17]。每个 CNode 都参与重建。	小。重建是多对多的，速度快。
CNode	客户端故障切换到另一个 CNode 的地址。由于该节点不持有权威状态，不会丢失数据。	进行中的操作需重试。损失 1/N 的计算能力。
DNode / DPU	同一 DBox 中的另一个 DNode 接管其 SSD。	在更换前机柜带宽下降。
整个 DBox	只有当每个条带在每个 DBox 中最多 ⩽2 个条带分片时才能承受（"DBox-HA"，⩾8 个 DBox）[18]。机架级保护需要 ⩾7 个机架[19]。	无 HA：数据不可用。有 HA：小集群的纠删码开销更高。
网络链路 / 交换机	双网络和多路径重新路由。计算与介质之间发生网络分区时，受影响一侧的 I/O 停止。	一对交换机是所有组件的共同依赖。

表 16.1 — DASE 让计算故障变得无足轻重，同时把风险转移到机柜和网络上。

优缺点与适用场景

	DASE 的优势	DASE 的劣势
扩展	计算与容量相互独立；增加计算时无需再平衡	固定的成本下限：网络和最少机柜数量
效率	宽条带（约 3–10% 开销），对全部数据进行全局缩减	收益依赖规模；小系统获益甚微
韧性	计算故障代价低；重建并行进行	机柜和网络是大型共享故障域
性能	均匀：任意节点、任意数据、一跳可达	永远不是本地访问；每次元数据访问多出若干 µs；写入时存在后端网络放大
生命周期	CPU 与 NAND 可按不同周期更新	专有的机柜/网络规格；依赖 SCM 供应

表 16.2 — 该架构以牺牲本地性和更高的入门成本为代价，换取均匀性、规模化效率以及低代价的计算故障。

最佳适用：由大量 GPU 节点读取的大型共享命名空间（训练数据、检查点、模型仓库），全局缩减能带来回报的文件与对象混合环境，以及需求在吞吐与容量之间不断变化的多租户新兴 GPU 云存储。**最不适用**：约 1 PB 以下的小规模部署，双控制器阵列能以更低成本下限服务的延迟敏感型块存储数据库（第 14 章），以及没有专用网络的边缘站点。

成本与运维影响

稳态运维变得更简单（增加计算时无需再平衡；CNode 升级从不触及介质），而网络工程变得更难，因为后端网络如今就是存储的一部分。其商业影响较为微妙。由于计算是无状态的，它可以作为软件运行在别人的服务器上出售，这正是 VAST 的 EBox 及其 OEM 和云渠道的做法[20]。毛利率因此取决于软件定价，而不是机柜加价。

Everpure 的做法与竞争对手对比

系统	计算 / 元数据层	数据层	是否全共享?	备注
VAST（CBox + DBox）	无状态 CNode	DBox：DPU 后面的 SCM + QLC	是，参考设计	元数据位于共享 SCM；任一 CNode 可访问任一 SSD[21]
VAST EBox	CNode 和 DNode 软件运行在同一台服务器上	同一服务器上的 SSD，池化	逻辑上是；物理上为融合式	放弃独立扩展，以适配超大规模云厂商/云环境[22]
Everpure FlashBlade//EXA	运行 Purity//FB 的 FlashBlade 作为元数据核心	由 Purity//DN 工具管理的现成 Linux/NVMe 数据节点；计划推出 DirectFlash 节点	**否**。元数据/数据分离；客户端直接读取数据节点	pNFS：元数据走 TCP，数据走 NFSv3/RDMA[23][24]
NetApp AFX	运行 ONTAP 的 AFX 1K 控制器	单一共享池中的 NX224 NVMe-oF 柜	是（共享池）	设计上限 128 个控制器、52 个机柜[25][26]；据 WWT，ONTAP 9.19.1 支持 32 个控制器[27]
HPE Alletra MP X10000	容器化计算节点	JBOF 节点	是（HPE 称"shared-everything"）	日志结构 KV 存储；自 Release 4 起支持对象及原生 NFS[28][29]

系统	计算 / 元数据层	数据层	是否全共享?	备注
HPE GreenLake for File	在 Alletra MP 计算节点上运行 VAST 软件	Alletra MP JBOF	是（基于 VAST）	2023 年推出[30]
Dell Lightning FS / PowerScale pNFS	元数据服务器 + 存储节点	服务器直连闪存	否，并行文件系统	采用 Flex Files 布局的 pNFS[31]

表 16.3 — "分解式"涵盖两种截然不同的设计：共享介质（VAST、NetApp、HPE）以及元数据分离 + 直连数据路径（FlashBlade//EXA、Dell）。

FlashBlade//EXA 与 DASE 有多接近? 两者动机相同：让元数据性能独立于数据容量和带宽扩展。但在关键属性上有所不同。在 EXA 中，没有任何计算层能访问全部介质。客户端从元数据核心获取布局（layout），然后通过 RDMA 直接与数据节点通信[32]。从架构上看，这就是 Lustre 的 MDS/OSS 模式（第 17 章），只是元数据引擎强大得多。EXA 的最强版本论证（steelman）是它去掉了一跳。VAST 的数据路径是客户端 → CNode → DBox；EXA 的是客户端 → 数据节点。EXA 还复用了多年打磨的 Purity 元数据代码，并允许客户自行采购数据节点硬件。Pure Storage 报告称，60 个数据节点的读取性能超过 5 TB/s（每节点约 83 GB/s；技术简报引用的是每节点"upwards of" 85 GB/s），并呈线性扩展[33]。常被引用的 ">10 TB/s" 数字是发布时基于初步测试的宣称，而不是已公开的配置[34]。

VAST 的最强版本论证：共享介质使全集群范围的数据缩减、宽纠删码和多协议访问变得自然而然。EXA 的数据节点保护机制似乎也仍在成熟之中。一篇上手评测报告称其采用硬件 HA，软件纠删码尚在规划中[35] [VERIFY: FlashBlade//EXA 数据节点当前的保护方案及发布版本]。基于公开信息，战略团队可评估的选项包括：基于 DirectFlash 的数据节点能以多快速度缩小介质效率差距，以及 EXA 的设计能否赢得 >1 TB/s 的单一命名空间交易，同时由 FlashBlade//S 和 FlashArray 守住企业市场。

历史与发展轨迹

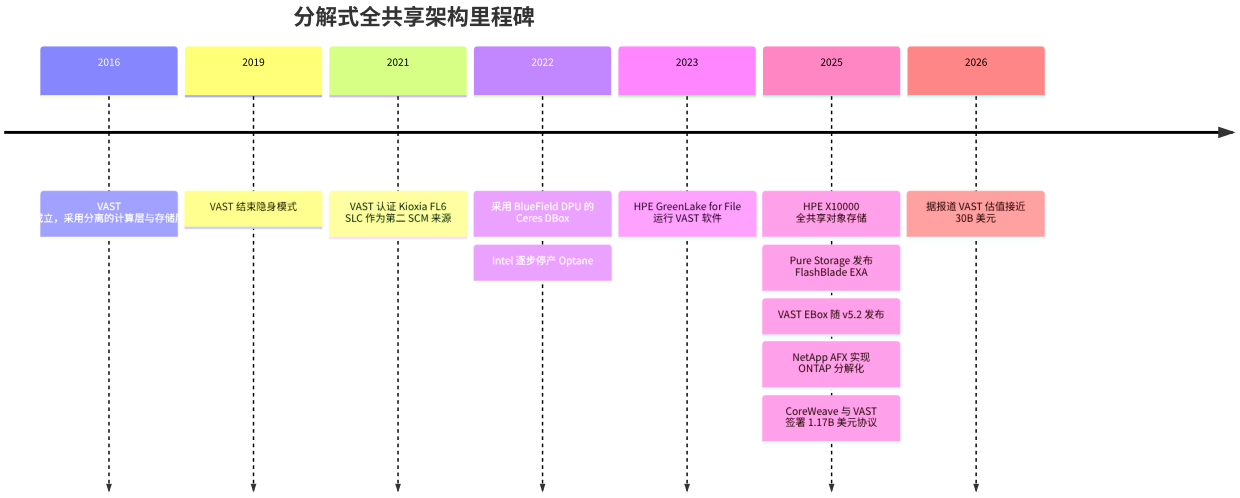


图 16.5 — 一家初创公司的设计（2016–2019）在 2025 年成为行业范式，当年三家传统厂商在八个月内相继推出分解式系统。

其渊源更早：VAXcluster 和 Oracle RAC 都是"共享磁盘（shared-disk）"设计，曾受困于锁流量和缓慢的 SAN。改变局面的是 NVMe-oF 使远程闪存几乎等同于本地，以及 SCM 为元数据提供了一个共享的持久化存放位置[3637]。有两个趋势指向未来。其一是封装形态趋同：VAST 的 EBox[38] 和 Dell 在通用 PowerEdge 硬件上的 Exascale "personality"[39] 模糊了硬件边界，同时保留了逻辑上的分离。其二是 CXL 内存池化，它在更低一层——服务器内部——应用了同样的分解逻辑。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
SCM 占 DBox 原始容量的比例	约 0.9%（12 TB vs 1,352 TB）	VAST DF-3060V2	VAST KB[40]，retrieved 2026-11
VAST 最宽条带 / 开销	146+4 / 2.7%	启用 DBox-HA 时需 ⩾75 个 DBox	VAST 博客[41]
DBox-HA 最低要求	8 个 DBox	条带 ⩽ 2× DBox 数量	VAST KB[42]
RDMA NVMe-oF 延迟增量	约 5–15 µs	每次访问，相对于本地 NVMe	SNIA 2016[43]
FlashBlade//EXA 测试吞吐	60 个数据节点 >5 TB/s	公司自述；每节点 ⩾83 GB/s	Everpure 技术简报[44]
NetApp AFX 最大规模	128 个控制器、52 个 NX224 机柜	公司自述的设计上限，有效容量 >1 EB；9.19.1 支持 32 个控制器	Blocks & Files，2025-10-14[45]；WWT[46]
每次客户端写入的后端流量	约 4×	见上文算例（2× 镜像 + 迁移）	算例
VAST–CoreWeave 协议	US$1.17 B	媒体报道	Reuters，2025-11-06[47]

对话手册

向产品经理提的问题

1. "在哪些交易中 EXA 能胜过共享介质设计？又在哪些交易中会输？" 高质量回答会给出门槛（吞吐、GPU 数量、命名空间规模）。它会肯定直连数据路径和元数据性能的价值，并坦率说明哪些功能适用于元数据核心、但尚未覆盖数据节点。
2. "在 2 TB/s 的物料清单中，后端网络占多大比例？交换机由谁供货？" 高质量回答会给出百分比、端口数量和供应商，并说明客户现有网络能否复用。
3. "面对 VAST EBox，我们能盈利销售的最小配置是多少？" 高质量回答了解双方的最少节点数，以及纠删码开销和固定网络成本在何处开始产生影响。

向工程师提的问题

1. "追踪一次从客户端到持久化的写入：要穿越几次网络？两份副本落在哪些故障域？" 高质量回答：给出持久化点、反亲和（anti-affinity）规则和放大系数。
2. "在检查点保存期间，一个 80% 已满的机柜或数据节点宕机。客户端会看到什么？持续多久？" 高质量回答：给出降级吞吐百分比、重建时间，以及结果是不可用还是仅仅变慢。

3. "元数据的串行化点在哪里：分片、共享内存中的锁，还是属主节点？" 高质量回答：给出小文件每秒创建数（create/s）以及限制因素。

不要这样说：

- "DASE 消除了东西向流量。"它把所有流量都转移到后端网络上，并在写入时成倍放大。
- "无状态计算意味着节点故障毫无代价。"代价低，但并非为零：进行中的操作需重试，容量下降 1/N。
- "FlashBlade//EXA 是 Everpure 版的 VAST。"它将元数据与数据分解开来，但客户端直接访问数据节点。应改说"元数据/数据分离"。
- "分解式总是更便宜。"只有当负载远离服务器内置配比，或规模大到可以采用宽纠删码时，它才更便宜。
- "这是新东西。"共享磁盘集群已有 40 年历史。新的是 NVMe-oF 加上共享的持久化元数据。

深入阅读（可选，L3 指引）

- VAST 的架构白皮书及其关于 DBox-HA 和机架韧性的 KB 页面（相似性缩减、局部可解码码、条带规则）。
- Lockwood 等，PDSW'21，对 VAST 系统进行了独立基准测试[48]。
- Everpure 的 FlashBlade//EXA 技术简报和 "Metadata Advantage" 白皮书。NetApp 关于 Storage Availability Zone 的 AFX 技术报告。
- 编码理论方面：Huang 等，"Erasure Coding in Windows Azure Storage"（USENIX ATC 2012），关于局部重构码（local reconstruction codes）。

关键术语

- **DASE** — 分解式全共享架构：无状态计算通过网络共享全部介质。
- **CNode / DNode / DBox** — VAST 的计算节点、机柜网络端点和存储机柜。
- **存储级内存（SCM）** — 比 NAND 快得多的持久化介质，在此用作写缓冲和元数据存储。
- **局部可解码码（locally decodable code）** — 只需条带中一部分分片即可重建某个分片的纠删码。
- **机柜爆炸半径（enclosure blast radius）** — 整个驱动器柜故障时受影响的数据。
- 其余术语参见术语表。

资料来源

1. Reuters (via AOL), "Exclusive: Nvidia-backed Vast Data inks $1.17 billion AI deal with CoreWeave," 2025-11-06. https://www.aol.com/articles/exclusive-nvidia-backed-vast-data-120456403.html (retrieved 2026-11-01).↩
2. Reuters (via Yahoo Finance), "Nvidia-backed VAST Data valued at $30 billion in latest funding round," 2026-04. https://finance.yahoo.com/sectors/technology/articles/vast-data-valued-30-billion-151520245.html (retrieved 2026-11-01).↩
3. Everpure, "Technical Brief: FlashBlade//EXA," n.d. (2025). https://www.everpuredata.com/content/dam/pdf/en/technical-briefs/tb-flashblade-exa.pdf (retrieved 2026-11-01).↩
4. Blocks & Files, "VAST Data launches Ceres storage drive enclosure," 2022-03-22. https://blocksandfiles.com/?p=37064 (retrieved 2026-11-01).↩

5. R. Davis (Mellanox), "Demonstrating NVMe Performance over Ethernet," SNIA Data Storage Innovation Conference, 2016. https://www.snia.org/sites/default/files/DSI/2016/presentations/stor_networks/Rob_Davis_Demonstrating_NVMe_Performance_Ethernet.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

6. Blocks & Files, "VAST Data lessens Optane SSD dependency," 2021-11-05. https://blocksandfiles.com/2021/11/05/vast-data-lessens-optane-ssd-dependency/ (retrieved 2026-11-01).↩

7. Intel Corporation, "Form 10-Q for the quarter ended July 2, 2022," 2022-07. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086322000030/intc-20220702.htm (retrieved 2026-11-01).↩

8. G. K. Lockwood et al., "New Challenges of Benchmarking All-Flash Storage for HPC," PDSW'21, 2021. https://pdsw.org/pdsw21/papers/ws_pdsw_paper_S2_P1_paper-lockwood.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

9. VAST Data Knowledge Base, "DBox DF-3015V2/DF-3060V2 Ceres Datasheet," n.d. https://kb.vastdata.com/docs/dbox-df-3015v2df-3060v2-ceres-datasheet (retrieved 2026-11-01).↩

10. R. Davis (Mellanox), "Demonstrating NVMe Performance over Ethernet," SNIA Data Storage Innovation Conference, 2016. https://www.snia.org/sites/default/files/DSI/2016/presentations/stor_networks/Rob_Davis_Demonstrating_NVMe_Performance_Ethernet.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

11. G. K. Lockwood et al., "New Challenges of Benchmarking All-Flash Storage for HPC," PDSW'21, 2021. https://pdsw.org/pdsw21/papers/ws_pdsw_paper_S2_P1_paper-lockwood.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

12. VAST Data, "Bringing rack-level resilience to VAST, part one," n.d. https://www.vastdata.com/blog/bringing-rack-level-resilience-to-vast-part-one (retrieved 2026-11-01).↩

13. VAST Data Knowledge Base, "Data Reduction," n.d. https://kb.vastdata.com/documentation/docs/data-reduction (retrieved 2026-11-01).↩

14. VAST Data, "Bringing rack-level resilience to VAST, part one," n.d. https://www.vastdata.com/blog/bringing-rack-level-resilience-to-vast-part-one (retrieved 2026-11-01).↩

15. VAST Data Knowledge Base, "DBox High Availability," n.d. https://kb.vastdata.com/documentation/docs/dbox-high-availability (retrieved 2026-11-01).↩

16. NetApp, "FAQ for AFX storage systems," n.d. https://docs.netapp.com/us-en/ontap-afx/faq-ontap-afx.html (retrieved 2026-11-01).↩

17. VAST Data, "Glossary," n.d. https://vastdata.com/glossary (retrieved 2026-11-01).↩

18. VAST Data Knowledge Base, "DBox High Availability," n.d. https://kb.vastdata.com/documentation/docs/dbox-high-availability (retrieved 2026-11-01).↩

19. VAST Data Knowledge Base, "Rack Resiliency," n.d. https://kb.vastdata.com/documentation/docs/rack-resiliency (retrieved 2026-11-01).↩

20. Blocks & Files, "VAST enters 2025 with consolidated EBox and GCP support," 2025-01-15. https://blocksandfiles.com/2025/01/15/vast-enters-2015-with-consolidated-ebox-and-gcp-support/ (retrieved 2026-11-01).↩

21. G. K. Lockwood et al., "New Challenges of Benchmarking All-Flash Storage for HPC," PDSW'21, 2021. https://pdsw.org/pdsw21/papers/ws_pdsw_paper_S2_P1_paper-lockwood.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

22. Blocks & Files, "VAST enters 2025 with consolidated EBox and GCP support," 2025-01-15. https://blocksandfiles.com/2025/01/15/vast-enters-2015-with-consolidated-ebox-and-gcp-support/ (retrieved 2026-11-01).↩

23. Everpure, "Technical Brief: FlashBlade//EXA," n.d. (2025). https://www.everpuredata.com/content/dam/pdf/en/technical-briefs/tb-flashblade-exa.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

24. Blocks & Files, "How Pure Storage developed its disaggregated FlashBlade//EXA system," 2025-04-17. https://blocksandfiles.com/2025/04/17/how-pure-storage-developed-its-disaggregated-flashblade-exa-system/ (retrieved 2026-11-01).↩

25. Blocks & Files, "NetApp disaggregates ONTAP storage and provides an AI Data Engine," 2025-10-14. https://blocksandfiles.com/2025/10/14/netapp-disaggregates-ontap-storage-and-provides-an-ai-data-engine/ (retrieved 2026-11-01).↩

26. NetApp, "FAQ for AFX storage systems," n.d. https://docs.netapp.com/us-en/ontap-afx/faq-ontap-afx.html (retrieved 2026-11-01).↩

27. World Wide Technology, "NetApp AFX 2K: What's New in AFX for Scalable AI Storage," n.d. https://www.wwt.com/blog/netapp-afx-2k-whats-new-in-afx-for-scalable-ai-storage (retrieved 2026-11-01; seen via search summary).↩

28. Blocks & Files, "HPE Alletra X10000 analysis," 2025-02-13. https://blocksandfiles.com/2025/02/13/hpe-alletra-x10000-analysis/ (retrieved 2026-11-01).↩

29. StorageReview, "HPE Alletra Storage MP X10000 Release 4 is GA, doubling to 16 nodes and 23PB raw and adding native NFS besi de object," n.d. https://www.storagereview.com/news/hpe-alletra-storage-mp-x10000-release-4-is-ga-doubling-to-16-nodes-and-23pb-raw-and-adding-native-nfs-beside-object (retrieved 2026-11-01).↩

30. HPCwire, "HPE taps VAST Data for fast file storage on GreenLake," 2023-04-04. https://www.hpcwire.com/2023/04/04/hpe-taps-vast-data-for-fast-file-storage-on-greenlake/ (retrieved 2026-11-01).↩

31. Blocks & Files, "Dell PowerScale gets struck by Lightning and goes parallel," 2025-11-17. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/11/17/dell-powerscale-gets-struck-by-lightning-and-goes-parallel/1711291 (retrieved 2026-11-01).↩

32. Blocks & Files, "How Pure Storage developed its disaggregated FlashBlade//EXA system," 2025-04-17. https://blocksandfiles.com/2025/04/17/how-pure-storage-developed-its-disaggregated-flashblade-exa-system/ (retrieved 2026-11-01).↩

33. Everpure, "Technical Brief: FlashBlade//EXA," n.d. (2025). https://www.everpuredata.com/content/dam/pdf/en/technical-briefs/tb-flashblade-exa.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

34. StorageReview, "FlashBlade//EXA: Pure Storage's New AI & HPC Powerhouse with 10+ TB/s Performance," 2025-03-11. https://www.storagereview.com/news/flashblade-exa-pure-storages-new-ai-hpc-powerhouse-with-10-tb-s-performance (retrieved 2026-11-01).↩

35. World Wide Technology, "Hands-on with Everpure's FlashBlade//EXA," n.d. https://www.wwt.com/blog/hands-on-with-everpures-flashblade-exa (retrieved 2026-11-01).↩

36. Blocks & Files, "VAST Data's universal filesystem," 2019-02-26. https://blocksandfiles.com/2019/02/26/vast-datas-universal-filesystem/ (retrieved 2026-11-01).↩

37. Blocks & Files, "VAST Data lessens Optane SSD dependency," 2021-11-05. https://blocksandfiles.com/2021/11/05/vast-data-lessens-optane-ssd-dependency/ (retrieved 2026-11-01).↩

38. Blocks & Files, "VAST enters 2025 with consolidated EBox and GCP support," 2025-01-15. https://blocksandfiles.com/2025/01/15/vast-enters-2015-with-consolidated-ebox-and-gcp-support/ (retrieved 2026-11-01).↩

39. StorageNewsletter, "Scale your AI ambitions with Dell storage and NVIDIA," 2026-03-27. https://www.storagenewsletter.com/2026/03/27/scale-your-ai-ambitions-with-dell-storage-and-nvidia/ (retrieved 2026-11-01).↩

40. VAST Data Knowledge Base, "DBox DF-3015V2/DF-3060V2 Ceres Datasheet," n.d. https://kb.vastdata.com/docs/dbox-df-3015v2df-3060v2-ceres-datasheet (retrieved 2026-11-01).↩

41. VAST Data, "Bringing rack-level resilience to VAST, part one," n.d. https://www.vastdata.com/blog/bringing-rack-level-resilience-to-vast-part-one (retrieved 2026-11-01).↩

42. VAST Data Knowledge Base, "DBox High Availability," n.d. https://kb.vastdata.com/documentation/docs/dbox-high-availability (retrieved 2026-11-01).↩

43. R. Davis (Mellanox), "Demonstrating NVMe Performance over Ethernet," SNIA Data Storage Innovation Conference, 2016. https://www.snia.org/sites/default/files/DSI/2016/presentations/stor_networks/Rob_Davis_Demonstrating_NVMe_Performance_Ethernet.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

44. Everpure, "Technical Brief: FlashBlade//EXA," n.d. (2025). https://www.everpuredata.com/content/dam/pdf/en/technical-briefs/tb-flashblade-exa.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

45. Blocks & Files, "NetApp disaggregates ONTAP storage and provides an AI Data Engine," 2025-10-14. https://blocksandfiles.com/2025/10/14/netapp-disaggregates-ontap-storage-and-provides-an-ai-data-engine/ (retrieved 2026-11-01).↩

46. World Wide Technology, "NetApp AFX 2K: What's New in AFX for Scalable AI Storage," n.d. https://www.wwt.com/blog/netapp-afx-2k-whats-new-in-afx-for-scalable-ai-storage (retrieved 2026-11-01; seen via search summary).↩

47. Reuters (via AOL), "Exclusive: Nvidia-backed Vast Data inks $1.17 billion AI deal with CoreWeave," 2025-11-06. https://www.aol.com/articles/exclusive-nvidia-backed-vast-data-120456403.html (retrieved 2026-11-01).↩

48. G. K. Lockwood et al., "New Challenges of Benchmarking All-Flash Storage for HPC," PDSW'21, 2021. https://pdsw.org/pdsw21/papers/ws_pdsw_paper_S2_P1_paper-lockwood.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

17. 并行与分布式文件系统

英文原文：docs/03-system-architecture/17-parallel-file-systems.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 8 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 文件协议 · 横向扩展无共享集群 · 分解式全共享架构

要点速览（TL;DR）

- **并行文件系统把"数据在哪里？"与"把字节给我"拆分开来。** 元数据服务器（MDS）对每个文件只需应答一次；之后客户端直接把数据条带化地分布到众多对象存储服务器（OSS）上。
- **客户端才是"聪明"的那一端。** 每个节点上的内核模块负责条带化、加锁并使用 RDMA 通信。这让 Lustre 和 IBM Storage Scale（GPFS）达到数 TB/s 的带宽，同时也让它们难以运维。
- **HPC 造就了它们，至今仍依赖它们。** Lustre 运行在 Top500 中超过 60% 的系统上[1]。早期 GPU 集群从 HPC 团队那里继承了这类系统。
- **瓶颈在于元数据、小文件和客户端管理。** 单个 MDS 会把其命名空间上的操作串行化，而每次内核升级都要等待匹配的客户端版本。
- **这一模式正在基于标准客户端重建。** Everpure 的 FlashBlade//EXA 和 Hammerspace 等 pNFS 设计保留了这种拆分，但使用原生 NFS 客户端[2]，以牺牲部分一致性换取更简便的运维。

对 Everpure 战略的意义

每一笔大型 AI 存储交易，在某种程度上都是对并行文件系统的一次"公投"。DDN（以 EXAScaler 形式提供 Lustre）、IBM（Storage Scale）和 WEKA 都在销售具备 NVIDIA 认证和 HPC 参考案例的并行文件系统。在 Lustre 环境中成长起来的买家，会以 Lustre 的带宽为标尺衡量一切；而那些真正

运维过

它的人，则记得客户端驱逐、MDS 热点和客户端编译构建之苦。

FlashBlade//EXA 照搬了 Lustre 的架构（一个元数据层，数据直接从数据节点流出），但用 pNFS 替换了专有客户端[3]。买家更看重哪一种痛点，决定了交易的走向。第 8 章介绍 pNFS 协议；第 44 章介绍 DDN。

核心概念

组成部分

Lustre 是参考设计，由五个部分组成[4]：

- **客户端（Clients）** 运行一个内核模块，对外呈现为普通的 POSIX 挂载点。
- **MGS**（管理服务器）保存配置信息；客户端在挂载时读取。

- **MDS** 为 **MDT**（元数据目标）提供服务，MDT 保存命名空间：目录、inode、权限以及每个文件的**布局（layout）**，即存放该文件数据的 OST 对象列表。
- **OSS** 为 **OST**（对象存储目标）提供服务：OST 是建立在 RAID 保护设备之上的本地 ldiskfs 或 ZFS 文件系统，以对象形式保存文件数据。
- **LNet** 是网络层：基于 InfiniBand 或 RoCE 的 RDMA，或 TCP，并支持在不同网络之间路由。

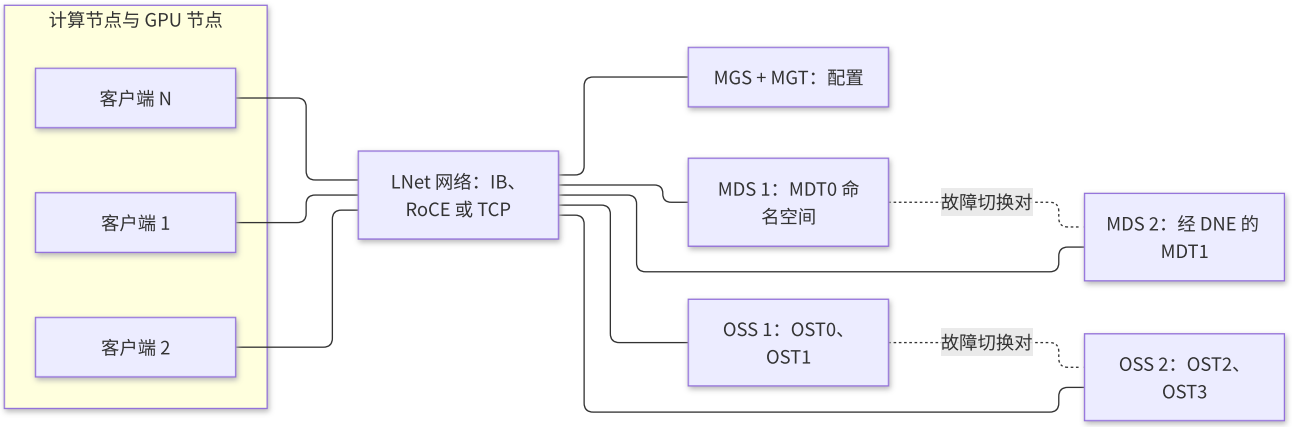


图 17.1 — Lustre 把规模较小的元数据层与规模宽大的数据层分开，二者都位于同一 RDMA 网络之后，客户端可直接访问。

比例本身就是设计：Frontier 的 679 PB Orion 文件系统有 40 台元数据服务器和 450 台存储服务器[5]。

条带化：文件层面的内存交织

布局有两个主要参数：**条带大小（stripe size）**，即分块大小（默认通常为 1 MiB）；以及**条带数（stripe count）**，即这些分块被分发到多少个 OST 上（默认通常为 1）[6]。二者都可以按文件或目录设置；渐进式文件布局（Progressive File Layouts，2.10 版引入）会随着文件增大而扩展条带数[7]。

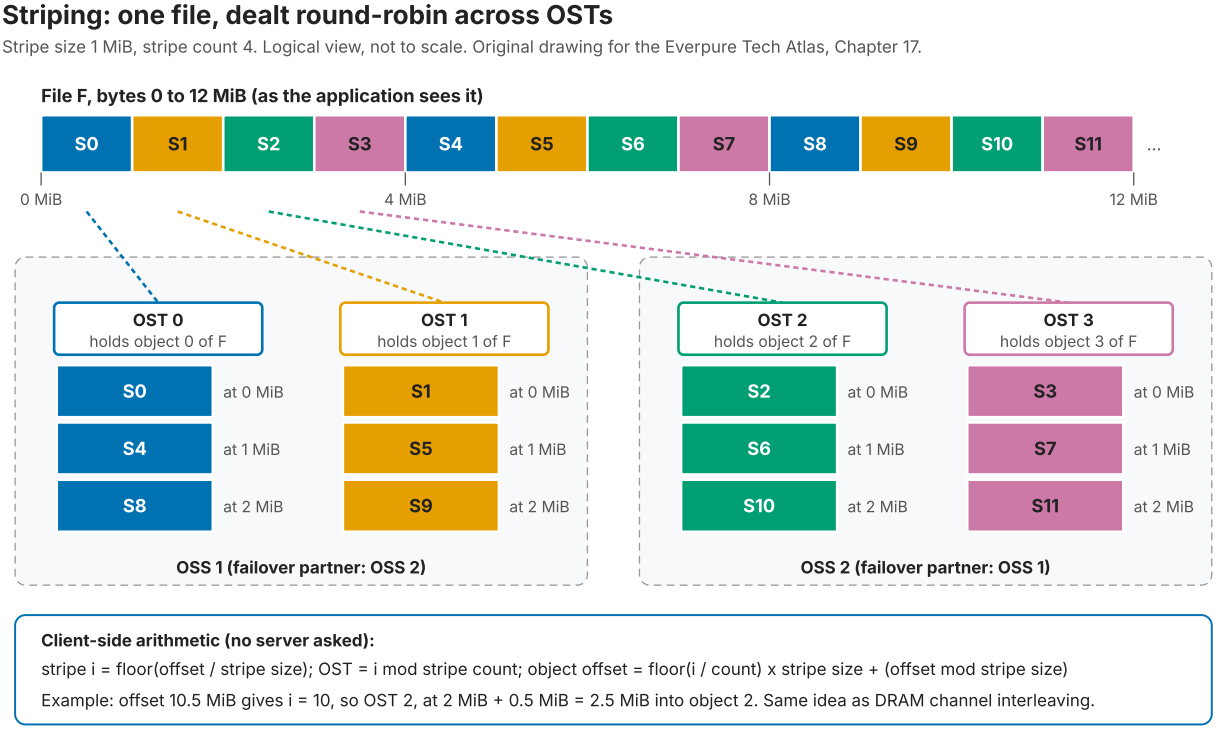


图 17.2 — 客户端无需询问服务器即可算出任意字节位于哪个 OST，这与内存控制器根据地址位选择 DRAM 通道完全相同。

半导体类比。 这就是通道交织（channel interleaving）：连续的缓存行分散到各个通道上，使一个数据流能够用满所有通道。失效模式也一样。交织粒度太细，每次访问都会触及所有 bank；访问步长若与交织模式对齐，所有客户端就会集中冲击同一个 OST——也就是 GPU 程序员熟知的"分区驻留（partition camping）"。

算例（为何条带数很重要）。 假设每个 OST 可持续提供 5 GB/s（示意）。一个 405B 参数模型的检查点约为 6.5 TB。若作为一个共享文件且条带数为 1，它会落在单个 OST 上：6.5 TB ÷ 5 GB/s ≈ 1,300 s，即 GPU 空转 22 分钟。条带数设为 64 可得到 320 GB/s，耗时约 20 s。但条带更宽并非没有代价：此时每个客户端都要锁定每个 OST，任何一个慢速 OST 都会拖住整个写入，因此检查点库通常让每个 rank 各写一个文件。

追踪一次写入

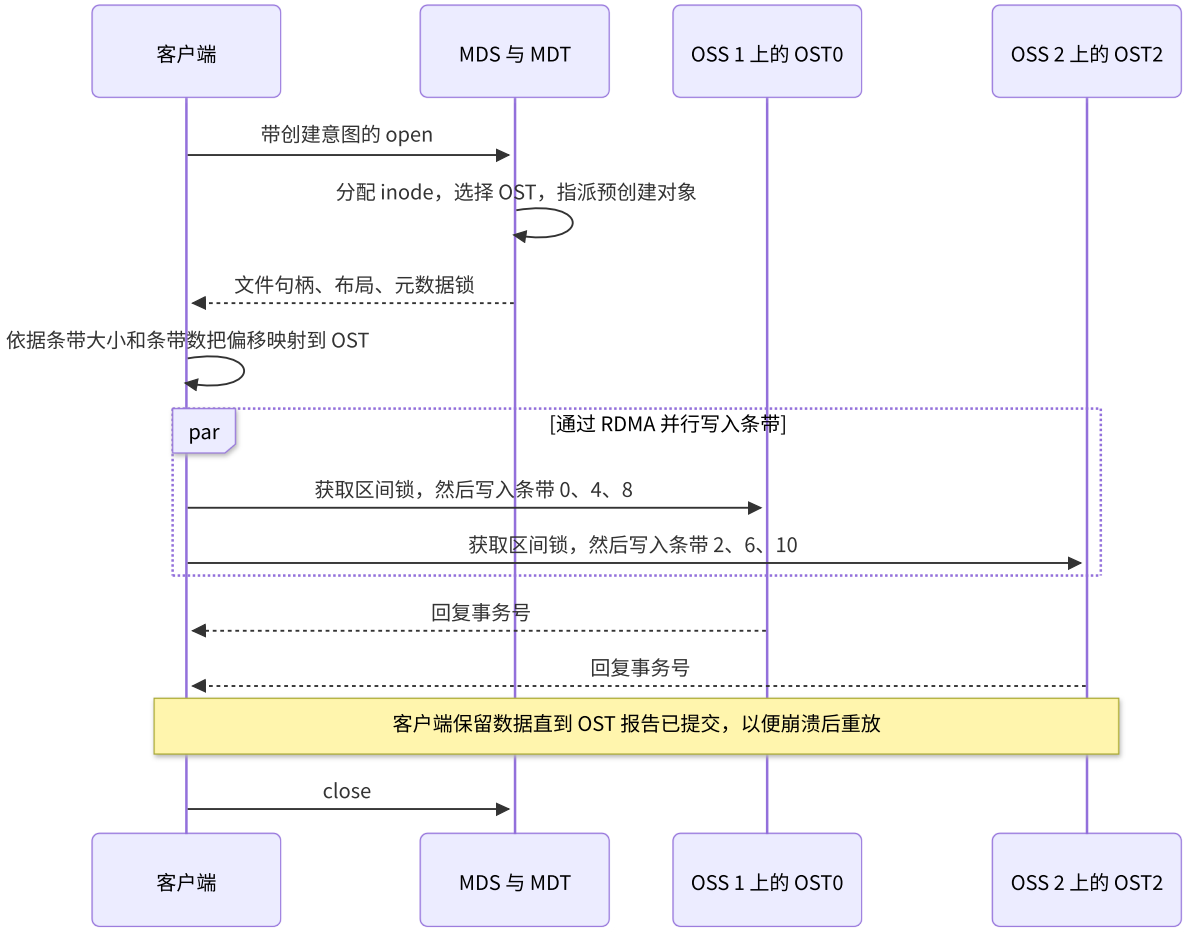


图 17.3 — 只有在 open 和 close 时才会访问 MDS；字节直接从客户端同时流向多个 OSS。

OST 通过 Lustre 的分布式锁管理器授予字节范围的**区间锁（extent locks）**，因此写入同一文件不同范围的客户端可以并行推进并保持一致。共享文件写入时的这种 POSIX 一致性，正是内核模块换来的东西；NFS 的"关闭到打开（close-to-open）"一致性模型则较弱（第 8 章）。

追踪一次读取

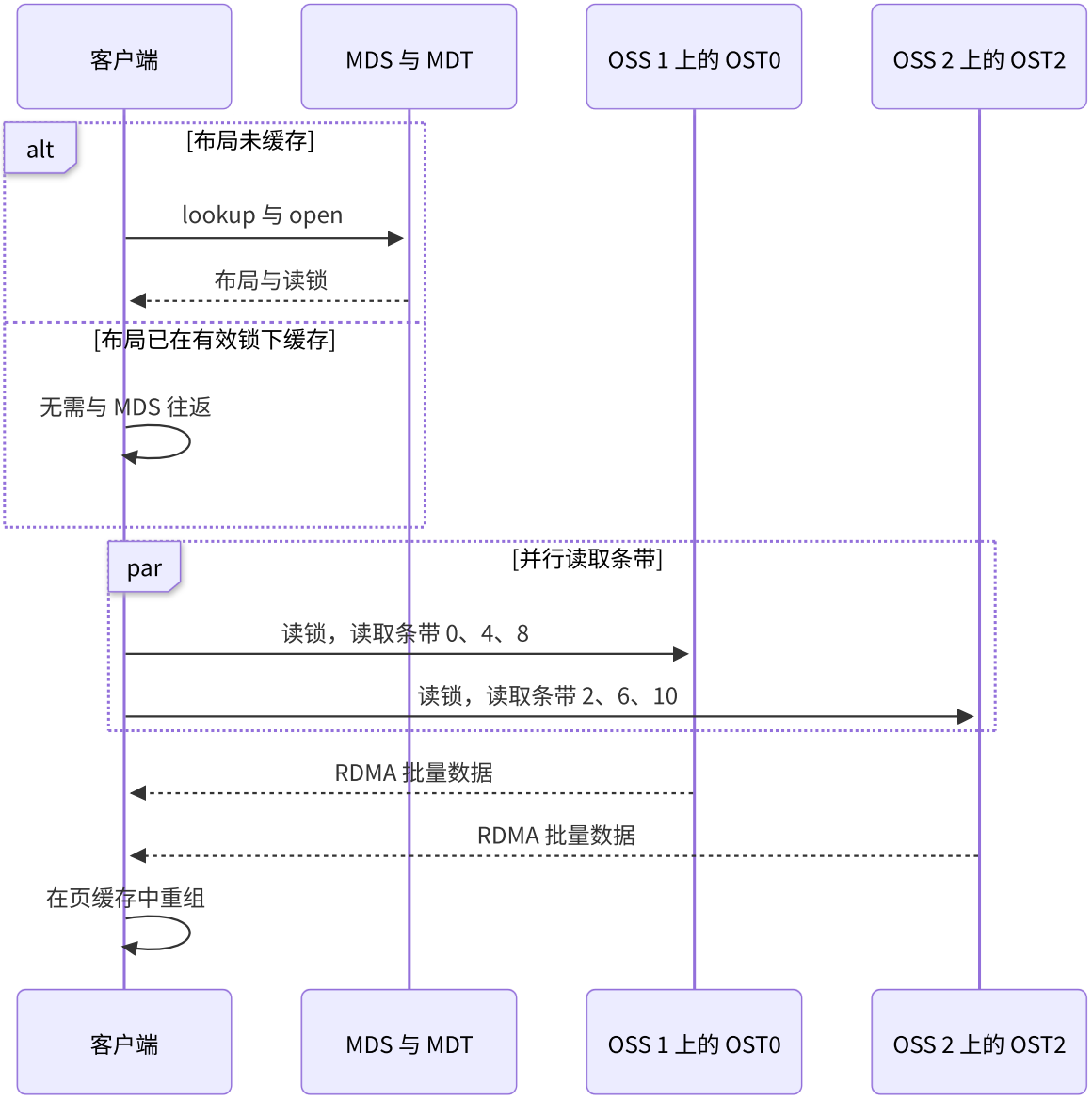


图 17.4 — 布局一旦缓存，读取就完全不会触及元数据服务器，这就是大块顺序读几乎随 OSS 数量线性扩展的原因。

半导体类比。 MDS 相当于数据访问之前的目录或标签（tag）查找；缓存的布局就是一个 TLB 表项，而锁回调就是一次 TLB 击落（TLB shootdown）。

故障处理

故障	发生什么	爆炸半径（影响范围）/ 代价
驱动器	OST 底层的 RAID 或 ZFS 在本地重建。Lustre 本身感知不到。	重建期间 OST 带宽降级；一个慢速 OST 会拖慢所有条带化到它上面的文件。
OSS 服务器	故障切换对中的伙伴从共享的双端口存储上挂载这些 OST。客户端重新连接并重放未提交的请求[8]。	恢复窗口期间，对这些 OST 的 I/O 暂停。服务器对需要共享机柜（enclosure）和隔离（fencing）机制。
MDS	模式相同，由备用节点或 DNE 对等节点接管 MDT。	恢复期间，全集群的命名空间操作停滞。

故障	发生什么	爆炸半径（影响范围）/ 代价
客户端或其链路	如果客户端在计时器到期前未响应锁回调，服务器会**驱逐（evict）**它并收回其锁[9]。	该客户端缓存中的脏数据丢失，应用会看到 I/O 错误，这是运维中常见的抱怨。
整个 OST 丢失	除非文件做了镜像，否则条带化到其上的数据将丢失。文件级冗余（File Level Redundancy）自 Lustre 2.11 起就已存在，但需要主动启用[10]。	保护是按服务器进行的，而非像无共享系统那样跨服务器做纠删码。

表 17.1 — 传统 Lustre 在每个服务器对内部保护数据，并依赖快速故障切换。在日常运维中，最薄弱的环节是客户端，而不是硬件。

瓶颈所在

1. **元数据串行化。** 一个 MDT 处理其命名空间分片内的每一次 create、open 和 stat。分布式命名空间（DNE）在 2.4 版加入了远程目录，在 2.8 版加入了跨 MDT 条带化的目录[11]，但 ORNL 仍发现共享目录类负载会卡在单个 MDT 上[12]。要扩展，就需要负载本身足够分散。
2. **小文件。** **算例：** 十亿张 100 KB 的图片（100 TB），以 1 TB/s 读取需要 100 s。若按每个 MDT 每秒 50,000 次 open（示意）计算 [VERIFY: 当前硬件上具有代表性的单 MDT open 速率]，仅 open 就需要 20,000 s（5.6 小时），是数据读取时间的 200 倍。Data-on-MDT（2.11 版）把极小的文件直接存放在 MDT 上，以省去一次往返[13]。AI 训练恰恰就是这种形态（第 21 章）。
3. **客户端软件管理。** 客户端于 2018 年被移出 Linux 主线；2025 年有一项工作旨在将其重新合入上游[14]。在此期间，每次内核更新都要等待匹配的客户端版本。
4. **内核依赖与多租户。** 在数千个 GPU 节点上部署内核模块，是新兴 GPU 云（neocloud）所厌恶的安全与变更管控负担；而且多租户能力来得较晚：Lustre 2.17（2025 年 12 月）的主打特性是动态 nodemap[15]。

优劣与适用场景

	优势	劣势
带宽	随 OSS 数量近线性扩展；端到端 RDMA	对条带设置和最慢的 OST 敏感
语义	完整 POSIX，共享文件写入保持一致	锁机制需要靠驱逐来处理失联客户端
元数据	每个 MDT 简单且快速	串行化点；DNE 需要负载配合
成本	开源（Lustre），可运行于通用硬件或一体机硬件	需要专业人员；成对的高可用硬件；数据缩减能力很弱
运维	工具成熟，拥有 25 年 HPC 经验	内核客户端的生命周期管理；调优是一门手艺

表 17.2 — 并行文件系统以运维简便性为代价，换取原始且一致的带宽。

最适合： 大文件流式读写（仿真输出、检查点、视频）、多个 rank 写同一个文件、拥有 HPC 运维团队的站点。**最不适合：** 数十亿个极小文件、内核版本混杂的多租户云、需要 SMB、快照和数据缩减的企业共享，以及固定的 MDS 与故障切换对成本占主导的小型集群。

为何由 HPC 打造、又被 AI 继承

1990 年代末，运行在数千个节点上的仿真会同时转储内存，压垮了 NFS 的单一机头。Lustre 于 1999 年作为卡内基梅隆大学（Carnegie Mellon）的研究项目起步[16]；IBM 的 GPFS 于 1998 年发布[17]。IO500 榜单始于 SC17，按带宽得分与元数据得分的几何平均值对系统排名[18]；Lustre 约占其中近一半的条目 [VERIFY: 仅见于搜索摘要][19]。

早期的 AI 训练看起来与 HPC 很像：同步作业、巨型检查点、InfiniBand，以及在实验室环境中成长的买家。NVIDIA 参考架构和各大云厂商随之跟进：AWS 于 2018 年推出 FSx for Lustre[20]，Google 的 Managed Lustre 运行的是 DDN EXAScaler[21]，Azure Managed Lustre 则于 2026 年参加了 MLPerf Storage[22]。AI 带来了 HPC 难以很好应对的东西：数十亿个小文件、频繁变动的推理集群，以及拒绝安装内核模块的租户。WEKA、VAST 和各类 pNFS 设计正是在这一缺口中竞争。

成本与运维影响

Lustre 是免费的，专业能力却不是。各站点要为一体机支持或托管服务付费，购买部署在共享机柜上的成对服务器，接受 RAID 开销（8+2 为 20%）且几乎没有数据缩减，还要承担隐性成本：因客户端驱逐和 MDS 停滞而损失的 GPU 时间，以及调优条带所耗费的人力。

Everpure 的做法与竞争对手对比

系统	元数据设计	客户端 / 数据路径	保护	AI 定位
Lustre / DDN EXAScaler	MDS/MDT，通过 DNE 扩展	内核客户端，LNet RDMA	OST 底层 RAID，故障切换对	AI400X 系列一体机；Google Cloud Managed Lustre[23][24]
IBM Storage Scale (GPFS)	分布式：任意节点均可管理元数据，采用基于令牌（token）的加锁	内核客户端；共享磁盘（NSD）或无共享	RAID 或纠删码	获 NVIDIA 认证的"AI Data Platform"（6.0.1，2026 年 6 月）[25][26]
BeeGFS (ThinkParQ)	独立的元数据服务，命名空间按目录切分	内核客户端	目标的伙伴镜像（buddy mirroring）	v8.2（2025 年 11 月）新增后台再均衡[27]
WEKA NeuralMesh	元数据分片为"桶（buckets）"分布在所有节点上，没有专用 MDS	专有客户端：用户态 DPDK 数据路径，外加用于 POSIX 挂载的 WEKA 内核驱动	分布式纠删码	融合模式与云模式；KV 缓存扩展[28][29]
Hammerspace	Anvil 元数据服务器	pNFS Flex Files，原生 Linux 客户端	委托给底层 NFS 存储	为 Meta 的 GenAI 集群共同开发的 Parallel NFS[30]
Everpure FlashBlade//EXA	运行 Purity 的 FlashBlade 元数据核心	pNFS：元数据走 NFSv4.1/TCP，数据经 NFSv3/RDMA 直达数据节点；原生客户端	数据节点保护方案仍在完善 [VERIFY: 当前数据节点的保护方式]	MLPerf Storage v3.0 检查点成绩[31][32]

表 17.3 — 所有设计都保留了元数据/数据的拆分。差异在于元数据放在哪里、客户端有多重，以及由谁来保护数据。

FlashBlade//EXA 算不算并行文件系统？ 从架构上看，算：元数据核心扮演 MDS 的角色，数据节点扮演 OSS 的角色，客户端直接与数据节点之间传输字节[33]。差异是有意为之的：元数据运行在横跨横向扩展刀片集群的 Purity 上，而不是单个 MDT 上，客户端则是原生 Linux NFS。在 MLPerf Storage v3.0 中，30 个 EXA 数据节点取得了 877.5 GiB/s 的检查点写入成绩（10 个数据节点时为 327.6 GiB/s），而 Azure Managed Lustre 以 128 个客户端取得 642.2 GiB/s，二者配置不同[34][35]。

为传统厂商构建最强版本论证（steelman）。 Lustre 和 Storage Scale 提供了 NFS 所缺乏的共享文件一致性写入，并拥有数十年的百亿亿次（exascale）级参考案例；Lustre 的开源许可证对主权类和实验室类买家颇具吸引力；WEKA 则通过把元数据分片到每个节点上，绕开了 MDS 瓶颈。基于公开信息，战略团队可能评估的选项包括：瞄准具有 HPC 背景、痛点在于客户端管理和元数据的 AI 买家；在公布带宽的同时公布 IO500 式的元数据成绩；在共享文件写入语义成为后期异议之前就予以解决。

历史与发展轨迹

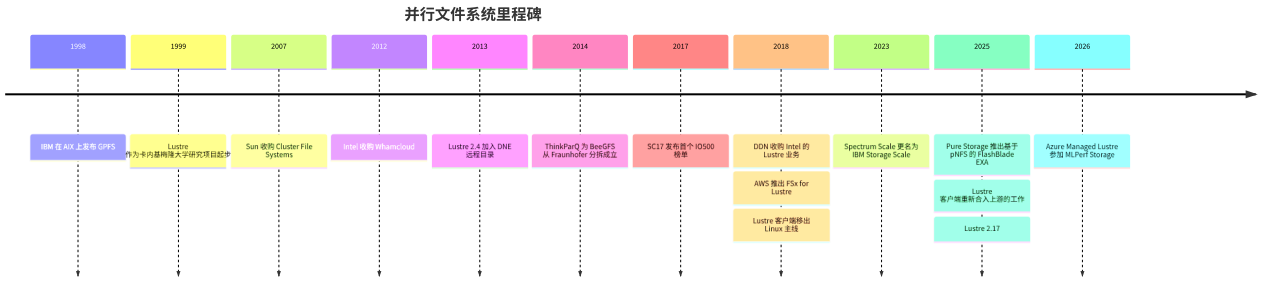


图 17.5 — Lustre 历经四次易主仍保持在 HPC 领域的领先地位；如今托管云服务在延伸它，而基于标准客户端的设计则从下方发起冲击。

IBM 于 2023 年弃用 Spectrum 品牌，GPFS 由此更名为"IBM Storage Scale"[36]。Lustre 四度易手：从 Cluster File Systems 到 Sun（2007 年）、Oracle（2010 年，随 Sun 一并被收购）、Intel（2012 年，通过 Whamcloud）以及 DDN（2018 年）[37][38][39]。2020 年，前 100 名系统中有 77 套运行 Lustre，23 套运行 Spectrum Scale[40]。展望未来：云厂商将吸收运维负担，合入上游可能终结"内核模块税"，而 pNFS 则在标准客户端之上重建这一架构。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
Lustre 在 Top500 中的占比	前 500 名中 >60%；前 100 名中 >65%	ACM Transactions on Storage	ORNL 等，2025-06[41]
Orion（Frontier）命名空间	679 PB；40 台 MDS 对 450 台存储服务器	容量层读取 5.5 TB/s；NVMe 层约 10 TB/s	OLCF[42]
默认条带大小 / 条带数	1 MiB / 1	常见站点默认值；按目录调优	HPE，Lustre wiki[43]
单 OST 与 64 个 OST 的检查点耗时	约 22 分钟 vs 约 20 s	6.5 TB，每个 OST 5 GB/s（示意）	算例
10 亿个小文件的元数据与数据耗时	约 5.6 小时 vs 100 s	每个 MDT 每秒 5 万次 open（示意）；1 TB/s	算例

指标	数值	背景	来源 / 日期
EXA 检查点写入，MLPerf v3.0	877.5 GiB/s	30 个数据节点；Azure Managed Lustre 为 642.2 GiB/s	StorageReview，2026-09[44]
前 100 名中的 Lustre（2020 年）	77 套系统；Spectrum Scale 23 套	HPE 分析	HPE，2020-11[45]

对话手册

向产品经理提的问题

1. "当一家使用 Lustre 的客户评估 EXA 时，第一个异议是什么？" 高质量回答：点出共享文件写入问题，说明在哪些场景下"关闭到打开"语义是安全的（按 rank 保存的检查点、以读为主的数据），并引用一个参考案例。
2. "买家更看重元数据速率还是带宽？" 高质量回答：在给出带宽的同时，给出 EXA 在指定文件大小下每秒的 create 和 open 次数，并与一个十亿文件级的数据集挂钩。
3. "面对靠近云端的买家，我们如何胜过 Google 或 Azure Managed Lustre？" 高质量回答：数据引力、出口流量费用、每 TB/s 的价格、即服务模式。

向工程师提的问题

1. "EXA 中与 Lustre 驱逐相对应的是什么？客户端在写入中途挂起时会看到什么？" 高质量回答：布局召回（layout recall）、租约到期、恢复时间、在途写入的结局。
2. "单个热点目录能否在整个元数据核心上扩展？" 高质量回答：说明单个目录是否跨越多个刀片，这与 Lustre 的单 MDT 限制不同。
3. "谁来设置条带宽度？用户的错误设置会不会殃及邻居？" 高质量回答：服务器选定的布局与 Lustre 式用户调优之间的对比。

不要这样说：

- "Lustre 是过时的遗留系统。"它运行着大多数最大规模的系统，而且三家超大规模云厂商都把它作为托管服务出售。
- "并行文件系统无法扩展元数据。"DNE、GPFS 和 WEKA 都实现了元数据分布；问题在于负载分布得有多均匀。
- "pNFS 就是套了 NFS 的 Lustre。"它去掉了内核模块，但同时也失去了 Lustre 的共享文件一致性加锁。
- "条带越宽总是越快。"它会成倍增加锁的数量，并让最慢的 OST 成为所有人的问题。
- "GPFS 就是 IBM 版的 Lustre。"GPFS 没有专用的元数据服务器；它在共享磁盘的传统架构之上使用分布式令牌。

深入阅读（可选，L3 指引）

- George 等，"Lustre Unveiled"，ACM Transactions on Storage，2025[46]；ORNL，Understanding Lustre Internals，第 2 版[47]。

- Schmuck 与 Haskin，"GPFS: A Shared-Disk File System for Large Computing Clusters"，FAST 2002[48]。
- Lustre 的 LDLM 锁管理器、强制恢复（imperative recovery）和渐进式文件布局；IOR 和 mdtest，即 IO500 所用工具。

关键术语

- **MDS / MDT** — 元数据服务器及其保存命名空间和布局的目标。
- **OSS / OST** — 对象存储服务器及其保存文件数据的目标。
- **MGS** — Lustre 的配置服务器。
- **LNet** — Lustre 支持 RDMA 的网络层。
- **条带大小 / 条带数** — 分块大小；一个文件跨越的 OST 数量。
- **DNE** — 分布在多个 MDT 上的命名空间。
- **客户端驱逐（Client eviction）** — 服务器丢弃无响应客户端所持有的锁。
- 其余术语见术语表。

资料来源

1. R. S. George, A. Dilger et al. (ORNL and others), "Lustre Unveiled: Evolution, Design, Advancements, and Current Trends," ACM Transactions on Storage 21(3), 2025-06. DOI 10.1145/3736583. https://www.ornl.gov/publication/lustre-unveiled-evolution-design-advancements-and-current-trends (retrieved 2026-11-01).↩

2. Everpure, "Technical Brief: FlashBlade//EXA," n.d. (2025). https://www.everpuredata.com/content/dam/pdf/en/technical-briefs/tb-flashblade-exa.pdf (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "How Pure Storage developed its disaggregated FlashBlade//EXA system," 2025-04-17. https://blocksandfiles.com/2025/04/17/how-pure-storage-developed-its-disaggregated-flashblade-exa-system/ (retrieved 2026-11-01).↩

3. Everpure, "Technical Brief: FlashBlade//EXA," n.d. (2025). https://www.everpuredata.com/content/dam/pdf/en/technical-briefs/tb-flashblade-exa.pdf (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "How Pure Storage developed its disaggregated FlashBlade//EXA system," 2025-04-17. https://blocksandfiles.com/2025/04/17/how-pure-storage-developed-its-disaggregated-flashblade-exa-system/ (retrieved 2026-11-01).↩

4. Oak Ridge National Laboratory, "Understanding Lustre Internals, Second Edition" (covers Lustre 2.15), n.d. https://www.ornl.gov/publication/understanding-lustre-internals-second-edition (retrieved 2026-11-01); Lustre Wiki, "Lustre Architecture for Admins," n.d. https://wiki.lustre.org/index.php?oldid=5478&title=Lustre_Architecture_for_Admins (retrieved 2026-11-01).↩

5. Oak Ridge Leadership Computing Facility, "Frontier User Guide" (Orion file system), n.d. https://docs.olcf.ornl.gov/systems/frontier_user_guide.html (retrieved 2026-11-01); S. Brim (ORNL), "Deep dive," ATPESC 2023 Track 7, 2023-08. https://extremecomputingtraining.anl.gov/wp-content/uploads/sites/96/2023/08/ATPESC-2023-Track-7-Talk-4-Brim-deep-dive.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

6. HPE, "Configure Striping on Lustre File Systems," n.d. https://www.hpe.com/psnow/resources/ebooks/a00113982en_us_v2/Configure_Striping_on_Lustre_File_Systems.html (retrieved 2026-11-01); Lustre Wiki, "Understanding Lustre Internals," n.d. https://wiki.lustre.org/index.php?diff=4077&oldid=4072&title=Understanding_Lustre_Internals (retrieved 2026-11-01).↩

7. A. Dilger, "Lustre 2.8 and Beyond," OpenSFS LUG, 2015-04. https://www.opensfs.org/wp-content/uploads/2015/04/Lustre-2.8-and-Beyond_Dilger.pdf; A. Dilger, "Lustre 2.11 and Beyond," LUG 2017, 2017-06. https://opensfs.org/wp-content/uploads/2017/06/Thur05-DilgerAndreas-LUG2017-Lustre202.1120and20Beyond-FINAL.pdf (both retrieved 2026-11-01).↩

8. Lustre Wiki, "Lustre Recovery Overview," n.d. https://wiki.lustre.org/Lustre_Recovery_Overview (retrieved 2026-11-01).↩

9. Lustre Wiki, "Lustre Client Eviction Guide," n.d. https://wiki.lustre.org/Lustre_Client_Eviction_Guide (retrieved 2026-11-01); Lustre Wiki, "Lustre Resiliency: Understanding Lustre Message Loss and Tuning for Resiliency," n.d. https://wiki.lustre.org/Lustre_Resiliency:_Understanding_Lustre_Message_Loss_and_Tuning_for_Resiliency (retrieved 2026-11-01).↩

10. A. Dilger, "Lustre 2.8 and Beyond," OpenSFS LUG, 2015-04. https://www.opensfs.org/wp-content/uploads/2015/04/Lustre-2.8-and-Beyond_Dilger.pdf; A. Dilger, "Lustre 2.11 and Beyond," LUG 2017, 2017-06. https://opensfs.org/wp-content/uploads/2017/06/Thur05-DilgerAndreas-LUG2017-Lustre202.1120and20Beyond-FINAL.pdf (both retrieved 2026-11-01).↩

11. A. Dilger, "Lustre 2.8 and Beyond," OpenSFS LUG, 2015-04. https://www.opensfs.org/wp-content/uploads/2015/04/Lustre-2.8-and-Beyond_Dilger.pdf; A. Dilger, "Lustre 2.11 and Beyond," LUG 2017, 2017-06. https://opensfs.org/wp-content/uploads/2017/06/Thur05-DilgerAndreas-LUG2017-Lustre202.1120and20Beyond-FINAL.pdf (both retrieved 2026-11-01).↩

12. J. Simmons et al. (ORNL), "Evaluation of DoM and DNE scaling," OpenSFS, 2021-05. https://www.opensfs.org/wp-content/uploads/Evaluation-of-DoM-SNE-scaling_Simmons_revised051821.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

13. A. Dilger, "Lustre 2.8 and Beyond," OpenSFS LUG, 2015-04. https://www.opensfs.org/wp-content/uploads/2015/04/Lustre-2.8-and-Beyond_Dilger.pdf; A. Dilger, "Lustre 2.11 and Beyond," LUG 2017, 2017-06. https://opensfs.org/wp-content/uploads/2017/06/Thur05-DilgerAndreas-LUG2017-Lustre202.1120and20Beyond-FINAL.pdf (both retrieved 2026-11-01).↩

14. The Register, "Linux 4.18-rc1 removes Lustre filesystem," 2018-06-18. https://www.theregister.com/2018/06/18/linux_4_18_rc_1_removes_lustre_filesystem/ (retrieved 2026-11-01); J. Edge, LWN.net, "Getting Lustre upstream," 2025-06-18. https://lwn.net/Articles/1025268 (retrieved 2026-11-01).↩

15. Lustre.org, "Lustre 2.17.0 released," 2025-12. https://www.lustre.org/?p=777 (retrieved 2026-11-01).↩

16. R. S. George, A. Dilger et al. (ORNL and others), "Lustre Unveiled: Evolution, Design, Advancements, and Current Trends," ACM Transactions on Storage 21(3), 2025-06. DOI 10.1145/3736583. https://www.ornl.gov/publication/lustre-unveiled-evolution-design-advancements-and-current-trends (retrieved 2026-11-01).↩

17. F. Schmuck and R. Haskin (IBM Almaden), "GPFS: A Shared-Disk File System for Large Computing Clusters," USENIX FAST 2002. https://www.usenix.org/legacy/events/fast02/full_papers/schmuck/schmuck.pdf (retrieved 2026-11-01); IBM, "Storage Scale 101: Basics and architecture," 2025. https://www.ibm.com/support/pages/system/files/inline-files/Storage%20Scale%20101%20-%20Basics%20and%20architecture%20(1).pdf (retrieved 2026-11-01).↩

18. S. Ihara (DDN), "IO500 update," LAD 2023, 2023-10. https://www.eofs.eu/wp-content/uploads/2024/02/07-LAD2023-ShuichiIhara-1005-1.pdf (retrieved 2026-11-01); LANL et al., "IO-500 proposal," ISC 2017 BoF, 2017-06. https://www.vi4io.org/_media/17-isc-bof-io-500-proposal.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

19. SC25 Birds-of-a-Feather, "Lustre community BoF" abstract (OpenSFS), 2025-11. https://sc25.supercomputing.org/proceedings/bof/bof_pages/bof197.html (retrieved 2026-11-01; seen via search summary only).↩

20. AWS, "Introducing Amazon FSx for Lustre," 2018-11-28. https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2018/11/amazon-fsx-lustre/ (retrieved 2026-11-01).↩

21. DDN via Business Wire, "DDN Announces Collaboration with Google Cloud to Advance AI Initiatives with Google Cloud Managed Lustre and Infinia at Google Cloud Next 2025," 2025-04-09. https://www.businesswire.com/news/home/20250409046523/en/ (retrieved 2026-11-01).↩

22. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01); HPCwire, "Everpure Leads MLPerf Storage Tests for Large Model Checkpointing and KV Cache," 2026-09-02. https://hpcwire.com/off-the-wire/everpure-leads-mlperf-storage-tests-for-large-model-checkpointing-and-kv-cache (retrieved 2026-11-01).↩

23. DDN, "DDN Boosts AI Storage Leadership with EXAScaler 6," n.d. https://www.ddn.com/press-releases/ddn-boosts-ai-leadership-with-exascaler-6 (retrieved 2026-11-01); DDN, "DDN launches AI400X3 and Infinia 2.1 at ISC 2025," 2025-06. https://www.ddn.com/blog/ddn-launches-ai400x3-and-infinia-2.1-at-isc-2025/ (retrieved 2026-11-01).↩

24. DDN via Business Wire, "DDN Announces Collaboration with Google Cloud to Advance AI Initiatives with Google Cloud Managed Lustre and Infinia at Google Cloud Next 2025," 2025-04-09. https://www.businesswire.com/news/home/20250409046523/en/ (retrieved 2026-11-01).↩

25. F. Schmuck and R. Haskin (IBM Almaden), "GPFS: A Shared-Disk File System for Large Computing Clusters," USENIX FAST 2002. https://www.usenix.org/legacy/events/fast02/full_papers/schmuck/schmuck.pdf (retrieved 2026-11-01); IBM, "Storage Scale 101: Basics and architecture," 2025. https://www.ibm.com/support/pages/system/files/inline-files/Storage%20Scale%20101%20-%20Basics%20and%20architecture%20(1).pdf (retrieved 2026-11-01).↩

26. IBM Community, "Introducing IBM Storage Scale 6.0.1 and Storage Scale System 7.0.1: An AI-Ready Data Platform," 2026-06-08. https://community.ibm.com/community/user/blogs/mike-kieran/2026/06/08/introducing-ibm-storage-scale-601-and-storage-scal (retrieved 2026-11-01).↩

27. ThinkParQ, "ThinkParQ launches BeeGFS 8.2," 2025-11-12. https://thinkparq.com/wp-content/uploads/2025/11/ThinkParQ-launches-BeeGFS-8.2-.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

28. WEKA, "The WEKA Data Platform" (architecture white paper), n.d. https://weka.io/?p=39534 (retrieved 2026-11-01); WEKA, "Networking in WEKA" (docs v5.0), n.d. https://docs.weka.io/5.0/weka-system-overview/networking-in-wekaio (retrieved 2026-11-01).↩

29. WEKA, "WEKA Introduces NeuralMesh," 2025-06-17. https://www.weka.io/company/weka-newsroom/press-releases/weka-introduces-neuralmesh/ (retrieved 2026-11-01).↩

30. Hammerspace, "Hyperscale NAS," n.d. https://hammerspace.com/hyperscale-nas/ (retrieved 2026-11-01); Meta Engineering, "Building Meta's GenAI Infrastructure," 2024-03-12. https://engineering.fb.com/2024/03/12/data-center-engineering/building-metas-genai-infrastructure/ (retrieved 2026-11-01).↩

31. Everpure, "Technical Brief: FlashBlade//EXA," n.d. (2025). https://www.everpuredata.com/content/dam/pdf/en/technical-briefs/tb-flashblade-exa.pdf (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "How Pure Storage developed its disaggregated FlashBlade//EXA system," 2025-04-17. https://blocksandfiles.com/2025/04/17/how-pure-storage-developed-its-disaggregated-flashblade-exa-system/ (retrieved 2026-11-01).↩

32. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01); HPCwire, "Everpure Leads MLPerf Storage Tests for Large Model Checkpointing and KV Cache," 2026-09-02. https://hpcwire.com/off-the-wire/everpure-leads-mlperf-storage-tests-for-large-model-checkpointing-and-kv-cache (retrieved 2026-11-01).↩

33. Everpure, "Technical Brief: FlashBlade//EXA," n.d. (2025). https://www.everpuredata.com/content/dam/pdf/en/technical-briefs/tb-flashblade-exa.pdf (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "How Pure Storage developed its disaggregated FlashBlade//EXA system," 2025-04-17. https://blocksandfiles.com/2025/04/17/how-pure-storage-developed-its-disaggregated-flashblade-exa-system/ (retrieved 2026-11-01).↩

34. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01); HPCwire, "Everpure Leads MLPerf Storage Tests for Large Model Checkpointing and KV Cache," 2026-09-02. https://hpcwire.com/off-the-wire/everpure-leads-mlperf-storage-tests-for-large-model-checkpointing-and-kv-cache (retrieved 2026-11-01).↩

35. Microsoft, "Azure Managed Lustre MLPerf Storage v3.0 results," n.d. (2026). https://docs.azure.cn/en-us/azure-managed-lustre/mlperf-storage-v3-results (retrieved 2026-11-01).↩

36. Blocks & Files, "Spectrum no more: IBM dropping brand name for storage products," 2023-02-24. https://blocksandfiles.com/2023/02/24/spectrum-no-more-ibm-dropping-brand-name-for-storage-products/ (retrieved 2026-11-01).↩

37. InfoWorld, "Oracle to continue supporting Lustre" (Lustre acquired with Sun; Sun bought Cluster File Systems in 2007), 2010. https://www.infoworld.com/article/2624999/oracle-to-continue-supporting-lustre.html (retrieved 2026-11-01).↩

38. The Register, "Intel buys Whamcloud," 2012-07-16. https://www.theregister.com/2012/07/16/intel_buys_whamcloud/ (retrieved 2026-11-01).↩

39. TOP500.org, "DDN Acquires Lustre Business from Intel," 2018-06. https://www.top500.org/news/ddn-acquires-lustre-business-from-intel/ (retrieved 2026-11-01).↩

40. HPE Community, "It's lonely at the top: Lustre continues to dominate top 100," 2020-11. https://community.hpe.com/t5/servers-systems-the-right/it-s-lonely-at-the-top-lustre-continues-to-dominate-top-100/ba-p/7109668 (retrieved 2026-11-01).↩

41. R. S. George, A. Dilger et al. (ORNL and others), "Lustre Unveiled: Evolution, Design, Advancements, and Current Trends," ACM Transactions on Storage 21(3), 2025-06. DOI 10.1145/3736583. https://www.ornl.gov/publication/lustre-unveiled-evolution-design-advancements-and-current-trends (retrieved 2026-11-01).↩

42. Oak Ridge Leadership Computing Facility, "Frontier User Guide" (Orion file system), n.d. https://docs.olcf.ornl.gov/systems/frontier_user_guide.html (retrieved 2026-11-01); S. Brim (ORNL), "Deep dive," ATPESC 2023 Track 7, 2023-08. https://extremecomputingtraining.anl.gov/wp-content/uploads/sites/96/2023/08/ATPESC-2023-Track-7-Talk-4-Brim-deep-dive.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

43. HPE, "Configure Striping on Lustre File Systems," n.d. https://www.hpe.com/psnow/resources/ebooks/a00113982en_us_v2/Configure_Striping_on_Lustre_File_Systems.html (retrieved 2026-11-01); Lustre Wiki, "Understanding Lustre Internals," n.d. https://wiki.lustre.org/index.php?diff=4077&oldid=4072&title=Understanding_Lustre_Internals (retrieved 2026-11-01).↩

44. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01); HPCwire, "Everpure Leads MLPerf Storage Tests for Large Model Checkpointing and KV Cache," 2026-09-02. https://hpcwire.com/off-the-wire/everpure-leads-mlperf-storage-tests-for-large-model-checkpointing-and-kv-cache (retrieved 2026-11-01).↩

45. HPE Community, "It's lonely at the top: Lustre continues to dominate top 100," 2020-11. https://community.hpe.com/t5/servers-systems-the-right/it-s-lonely-at-the-top-lustre-continues-to-dominate-top-100/ba-p/7109668 (retrieved 2026-11-01).↩

46. R. S. George, A. Dilger et al. (ORNL and others), "Lustre Unveiled: Evolution, Design, Advancements, and Current Trends," ACM Transactions on Storage 21(3), 2025-06. DOI 10.1145/3736583. https://www.ornl.gov/publication/lustre-unveiled-evolution-design-advancements-and-current-trends (retrieved 2026-11-01).↩

47. Oak Ridge National Laboratory, "Understanding Lustre Internals, Second Edition" (covers Lustre 2.15), n.d. https://www.ornl.gov/publication/understanding-lustre-internals-second-edition (retrieved 2026-11-01); Lustre Wiki, "Lustre Architecture for Admins," n.d. https://wiki.lustre.org/index.php?oldid=5478&title=Lustre_Architecture_for_Admins (retrieved 2026-11-01).↩

48. F. Schmuck and R. Haskin (IBM Almaden), "GPFS: A Shared-Disk File System for Large Computing Clusters," USENIX FAST 2002. https://www.usenix.org/legacy/events/fast02/full_papers/schmuck/schmuck.pdf (retrieved 2026-11-01); IBM, "Storage Scale 101: Basics and architecture," 2025. https://www.ibm.com/support/pages/system/files/inline-files/Storage%20Scale%20101%20-%20Basics%20and%20architecture%20(1).pdf (retrieved 2026-11-01).↩

18. 对象存储架构

英文原文：docs/03-system-architecture/18-object-storage-architecture.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 8 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 对象存储与 S3 · 数据保护与韧性 · 横向扩展无共享集群

要点速览（TL;DR）

- **对象存储有三个平面：** 无状态的 S3 网关、把键（key）映射到分片（fragment）的索引，以及保存纠删码分片的数据节点，背后还有一组后台服务。
- **索引决定了大部分结果。** 分片化的元数据数据库让 LIST 操作很廉价。通过对键做哈希来计算放置位置（MinIO）消除了数据库瓶颈，却把 LIST 变成了全集群范围的扇出（fan-out）查询。
- **跨站点纠删码是容量的杠杆。** 跨三个站点的 6+3 编码只需 1.5 倍原始容量，而复制需要 2–3 倍；代价是跨广域网（WAN）读取以及长达数天的站点重建。
- **扩展的瓶颈在于对象数量、小对象和尾延迟。** 磁盘本身很少成为限制。
- **对象存储正从"廉价大容量（cheap-and-deep）"转向"高性能"。** 在全闪存对象存储上，元数据引擎比 $/TB 更重要。

对 Everpure 战略的意义

第 9 章说明了 S3 如何成为 AI 数据的默认接口。而在 API 背后，各系统差异巨大：慢速索引之上的快速端点，列出十亿个键时依然很慢。当一位 AI 买家在 FlashBlade 与 MinIO AIStor、Cloudian 或 Dell ObjectScale 之间权衡时，交易取决于内部机制：每个桶（bucket）的对象数、LIST 速率、一次小 PUT 的成本，以及节点宕机时会发生什么。

在对象存储还意味着磁盘归档的年代，Pure Storage 就把 FlashBlade 打造为全闪存对象存储。如今竞争对手也都转向了闪存，它的元数据引擎还能构成差异化吗？

核心概念

一图看懂

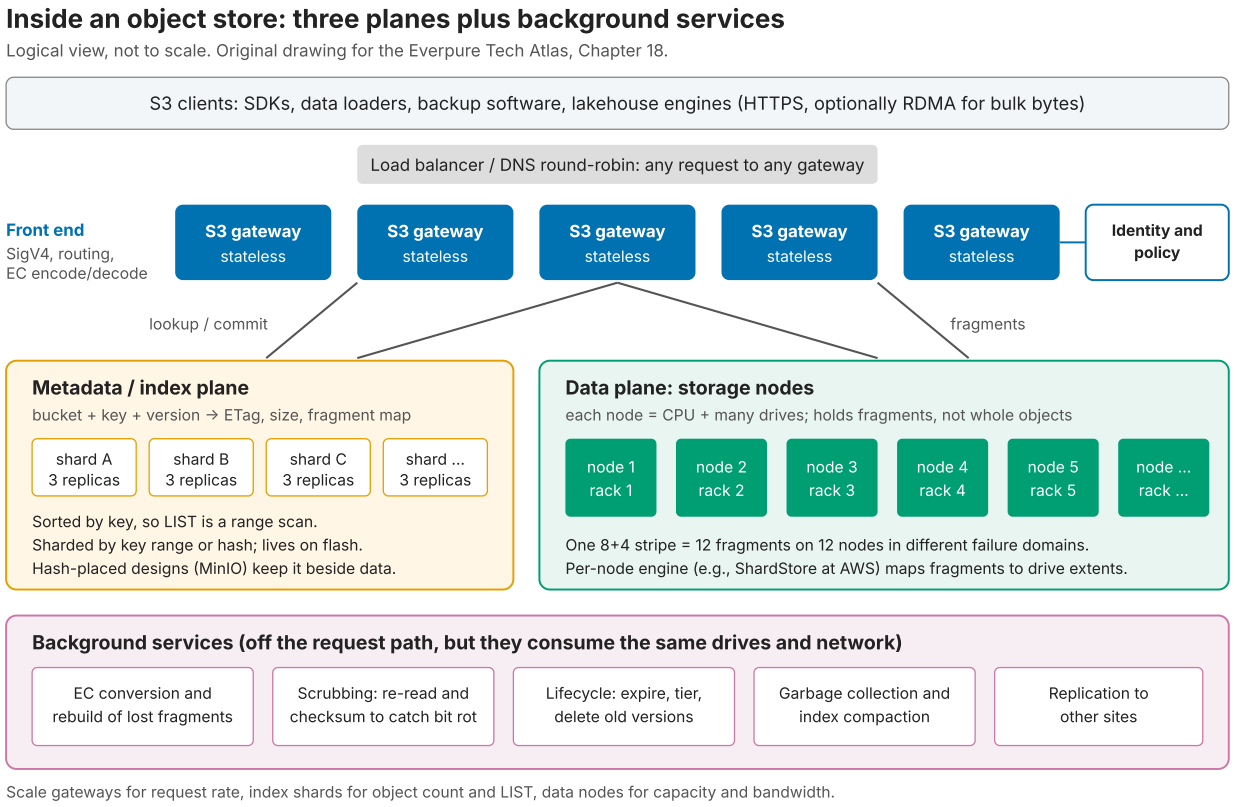


图 18.1 — 网关、索引和数据节点各自独立扩展：网关随请求速率扩展，索引随对象数量和 LIST 扩展，数据节点随容量和带宽扩展。

- **网关（Gateways）** 终结 HTTPS 连接，校验 SigV4 签名和策略，选择放置位置并执行纠删编码；它们不保存持久状态。
- **索引（index）** 是一张多副本、分片化的表，以"桶 + 键 + 版本"为键，保存大小、ETag 和分片映射，并保持有序，因此 LIST 就是一次范围扫描。
- **数据节点（Data nodes）** 通过本地引擎把分片映射到磁盘区段（extent）。AWS 的引擎 **ShardStore** 是一个约 40,000 行 Rust 代码的键值存储，并通过轻量级形式化方法进行了验证[1]。它基于 LSM，但把分片数据保存在树之外，以限制写放大[2]。

S3 的索引设计并未公开，但其规模是公开的：超过 500 万亿个对象，每秒 2 亿次请求（2026 年 3 月）[3]。

元数据存放在哪里：数据库还是哈希

1. **独立的元数据数据库。** Cloudian HyperStore 使用 Cassandra 保存元数据和小对象[4]。StorageGRID 使用 Cassandra，每个站点保存三份副本[5]。Ceph RGW 把桶索引保存在基于 RocksDB 的 omap 中，当每个分片超过 100,000 个对象时进行重分片（resharding）[6][7]。FlashBlade 在其各刀片之上运行一个分布式键值数据库[8]。

2. **计算出放置位置，元数据与数据存放在一起。** MinIO 对对象名做哈希，选出一个由 2–16 块驱动器组成的**纠删集（erasure set）**，并且没有元数据数据库[9][10]。约 128 KiB 以下的对象直接内联存储在元数据文件中[11]。Scality RING 把键放置在一个 Chord 式的环上[12]。Ceph 的 CRUSH 也是如此（第 15 章）。

半导体类比：页表与组相联缓存。 索引数据库相当于页表，网关缓存相当于它的 TLB：数据可以放在任何地方，但一次未命中就要付出一次页表遍历的代价。哈希放置则是组相联缓存：由地址位选出组，不需要任何表。但缓存无法按地址顺序枚举，因此在哈希放置的存储上执行 LIST，需要查询每一个纠删集并对返回结果做归并排序。

追踪一次 PUT

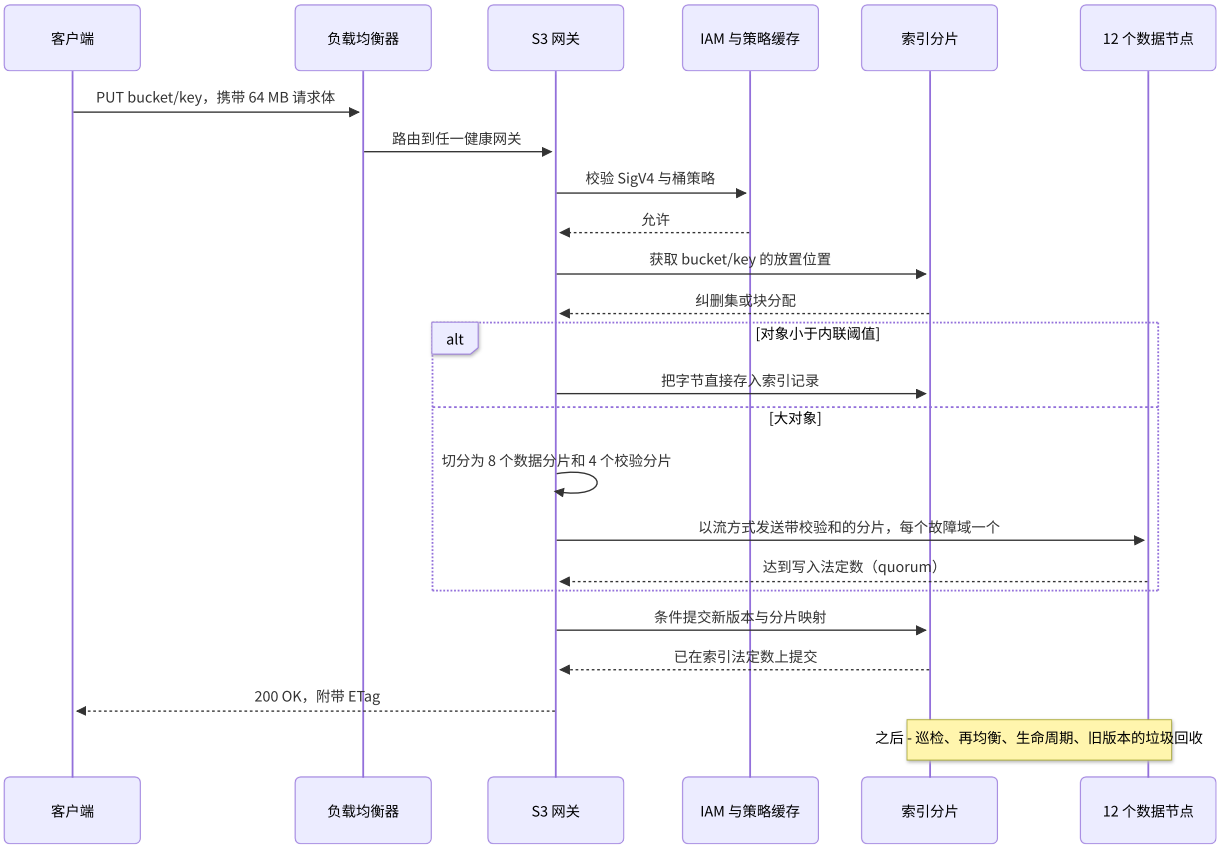


图 18.2 — 数据先变得持久，再变得可见：索引提交是新版本对所有读者可见的唯一时点。

算例（写放大）。 一个 64 MB 的 PUT 在 8+4 编码下写入十二个 8 MB 分片，共 96 MB（1.5 倍）。网关网卡要承载 64 MB 入流量和 96 MB 出流量，相当于客户端带宽的 2.5 倍。同样的编码下，一个 4 KB 对象会产生 512 B 的分片，每个都被填充到 4 KiB 扇区：磁盘上占用 48 KiB（12 倍），并需要 12 次驱动器写入。因此，各系统要么把小对象内联存储（MinIO、Cloudian），要么先做镜像、之后再做纠删编码。Dell ObjectScale 先做三副本镜像，直到一个 128 MB 的块（chunk）写满，再把它转换为 12+4 编码[13]。

追踪一次 GET

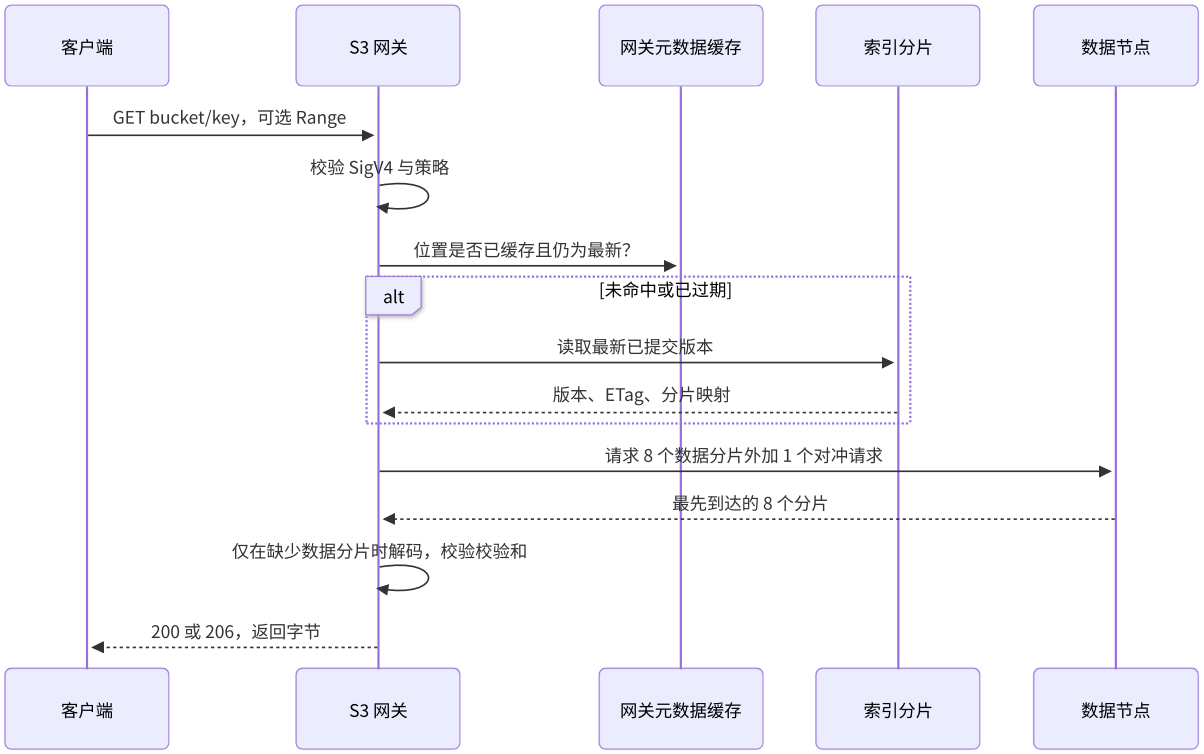


图 18.3 — 一次 GET 要等待 k 个分片读取中最慢的那一个，因此尾延迟来自宽条带，而不是驱动器的平均表现。

算例（尾延迟）。 假设每个节点有 1% 的时间会卡顿。如果必须等待 8 个特定分片，则有 $1 - 0.99^{8} \approx 7.7\%$ 的 GET 会卡顿。如果向 9 个节点发起请求并采用最先返回的 8 个，只有当两个节点同时变慢时 GET 才会卡顿：$1 - (0.99^{9} + 9 \times 0.01 \times 0.99^{8}) \approx 0.34\%$。多花 12% 的读取，换来约 20 倍的尾延迟改善。

跨节点与跨站点的纠删码

半导体类比：chipkill。 服务器 ECC 把每个码字分散到多颗 DRAM 芯片上，从而可以纠正一颗芯片失效；对象存储则把条带分散到节点、机架或站点上。分散得越广，保护越便宜，重建越昂贵。

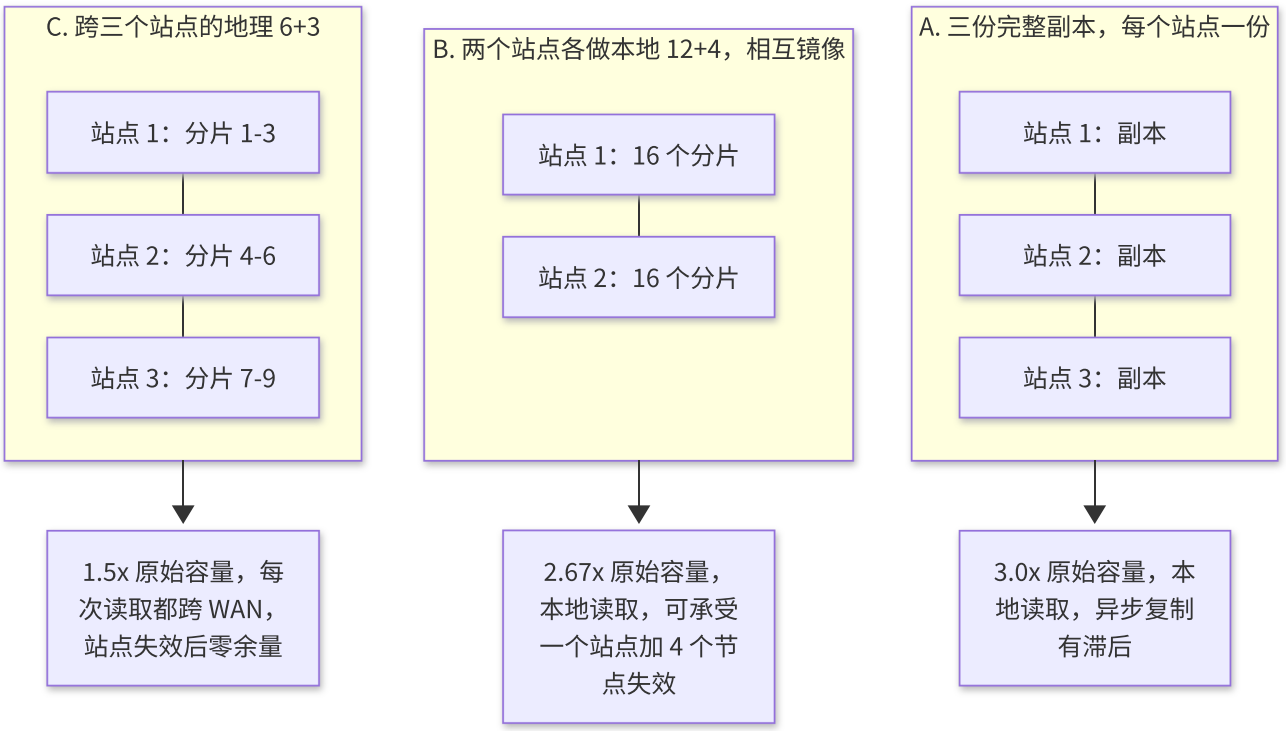


图 18.4 — 地理分散式纠删码相比复制可将原始容量减半，但每次读取和每次重建都要经过 WAN。

10 PB 可用容量	原始容量	能否承受站点失效?	正常 GET	站点失效后的重建
A. 3 份副本，3 个站点	30 PB	能，剩余 2 份副本	本地	重新复制 10 PB
B. 每站点 12+4，2 个站点	26.7 PB	能，另可承受 4 个节点失效	本地	从一个站点重新复制 10 PB
C. 跨 3 个站点的 6+3	15 PB	能，但余量为零	6 个分片中 ⩾3 个经 WAN 读取	经 WAN 读取 10 PB 以重建 5 PB

表 18.1 — 算例：地理纠删码每 10 PB 可用容量可节省 15 PB 原始容量，但在长达数天的重建期间数据处于无保护状态。

StorageGRID 的文档给出跨三个站点 6+3 编码为 1.5 倍，并建议在站点间延迟超过 100 ms 时不要采用[14][15]。一次站点重建需要经 WAN 拉取两倍于丢失量的数据[16]。在方案 C 中，重建 5 PB 需要搬运 10 PB：在 100 Gb/s 下需 800,000 s（**约 9.3 天**）。AWS 把 S3 Standard 分散到至少三个可用区（Availability Zones），目标为 11 个 9 的持久性[17]；城域级的距离使这一代价保持在较小水平。

如何扩展，瓶颈在哪里

1. **索引与 LIST。** 索引大小随对象数量而非字节数增长。按每条记录约 500 字节（示意）、3 个副本计算，1000 亿个对象需要约 150 TB 的索引闪存。LIST 速度取决于索引设计和客户端并行度：Pure Storage 使用一个并行 Go 客户端，在约 43 小时内列出了一个含 670 亿个对象的 FlashBlade 桶[18]，折合 67e9 ÷ 154,800 s ≈ **每秒 433,000 个键**。若单线程以每页 1,000 个键、每页 20 ms 的速度执行，则需要约 15.5 天。
2. **小对象**会成倍增加记录数、驱动器 I/O 和请求开销（见上文 12 倍的例子）。
3. **热点分片。** 时间戳之类的顺序键会集中堆积到同一个索引范围。Ceph 在对某个桶重分片时会短暂阻塞该桶的写入[19]。

4. **后台任务欠账。** 巡检、重建、过期清理和垃圾回收都在与客户端争夺资源。

故障处理

故障	发生什么	代价
驱动器	由 k 个存活分片并行重建到多块驱动器上	占用后台带宽；降级读取时实时解码
数据节点	其分片在别处重建；期间 GET 读取其他分片	重建流量 ≈ k × 丢失数据量
网关	负载均衡器将其摘除；客户端重试	在途请求被重试；数据无风险
索引副本	法定数在剩余副本上继续运作	一旦失去法定数，该分片的键将无法写入，尽管数据完好
网络分区	少数派一侧无法提交；法定数机制防止脑裂	一侧写入失败，这就是实践中的 CAP（第 20 章）
站点	复制方案执行故障切换；地理纠删码提供降级读取	见表 18.1

表 18.2 — 数据节点故障是例行事件；真正要紧的停机是失去索引法定数。

优劣与适用场景

	优势	劣势
规模	数百万亿个对象、EB 级容量，无需锁定目录树	对象数量给索引带来压力；LIST 是最慢的操作
效率	在通用服务器上实现宽条带与地理纠删码（1.3–1.5 倍）	小对象使纠删码失效；需要内联或打包
韧性	设计上可承受节点和站点失效	重建耗时长、范围广；索引法定数是一个逻辑上的单点
性能	带宽随节点扩展；可并行执行范围 GET	每次请求有固定开销；宽条带带来尾延迟
语义	不可变的整体对象，一致性简单	不支持原地更新，不支持重命名，元数据单薄

表 18.3 — 对象存储以丰富的语义为代价，换取规模和容量效率。

最适合： 分片化的 AI 数据集、检查点、湖仓（lakehouse）表、备份、归档、媒体。**最不适合：** 原地写入的数据库和虚拟机、频繁重命名的极小文件、需要目录结构的 POSIX 工具。

从"廉价大容量"到"高性能"

HDD 时代的对象存储围绕磁盘约 100–200 次随机 IOPS 来设计：大块、元数据放在一小片闪存上、数十毫秒的延迟。闪存消除了"每 TB IOPS"的约束，使元数据与小对象可以共享高速介质。不断下降的 QLC $/TB、S3 原生的 AI 数据管道以及直达 GPU 内存的 RDMA，让这一转变变得划算（第 9 章）。

信号（厂商自述，不可直接比较）	宣称	来源
基于 NVMe 的 MinIO	32 个节点 GET 达 325 GiB/s	MinIO[20]
基于闪存的 Cloudian HyperStore	6 个节点约 200 GiB/s（每节点约 35 GiB/s）	Cloudian[21]
Scality RING XP	4 KB PUT/GET 延迟达微秒级	Scality，2024-10-30[22]
Dell ObjectScale XF960	定位于 AI 的全闪存一体机	Dell，2025[23]
FlashBlade//E	单个阵列超过 3 万亿个对象	Pure Storage[24]

表 18.4 — 各主要对象存储厂商如今都在宣传闪存性能；对象数量和延迟宣称成为新的战场。

成本与运维影响

运行在高密度 HDD 服务器上的软件定义对象存储，仍然拥有最低的 $/TB。其隐性成本在于运维：索引修复与压缩（compaction）、再均衡、巡检以及多站点网络。在 StorageGRID 中，最小的节点决定了一个站点的元数据容量上限[25]。许可条款也可能变化：MinIO 社区版于 2025 年 12 月进入维护模式[26]。一体机每 TB 成本更高，但能消除其中大部分运维负担（第 19 章）。

Everpure 的做法与竞争对手对比

系统	索引 / 元数据	放置与保护	介质	公开数据点
Everpure FlashBlade	跨刀片的分布式键值元数据，与 NFS/SMB 共享	先在 NVRAM 中暂存写入，再跨刀片做宽条带 N+2 纠删码[27][28]	全闪存（DirectFlash）	单台 //E 达 3 T 个对象[29]；约 43 小时完成 67 B 键的 LIST[30]
AWS S3	未公开	≥3 个可用区；存储节点上运行 ShardStore[31][32]	未披露	500 T+ 个对象，每秒 200 M+ 次请求[33]
MinIO AIStor	无；`xl.meta` 与数据放在一起	哈希到由 2–16 块驱动器组成的纠删集[34]	NVMe 或 HDD	32 个节点 GET 达 325 GiB/s[35]
Cloudian HyperStore	Cassandra；小对象内联[36]	按策略选择复制或纠删码	HDD 与闪存	宣称每节点约 35 GiB/s[37]
Ceph RGW	RocksDB omap 中的分片化桶索引[38]	4 MB RADOS 对象；复制池或纠删码池[39]	任意	每个索引分片 100 k 个对象[40]
NetApp StorageGRID	Cassandra，每站点 3 份副本[41]	ILM 规则；跨 3 个站点的 6+3[42]	HDD 与闪存一体机	地理纠删码要求延迟低于 100 ms[43]
Dell ObjectScale	基于块（chunk）的存储	128 MB 块，12+4 或 10+2[44]	XF960 全闪存[45]	源自 ECS
Scality RING	Chord 式键环[46]	复制或纠删码	RING XP 全闪存[47]	宣称 4 KB 延迟达微秒级

表 18.5 — 如今每家厂商都有闪存对象存储的故事；区别在于索引放在哪里，以及保护如何跨越故障域。

FlashBlade 押注的是：对象元数据本质上是一个数据库问题，应在闪存和 NVRAM 中解决，并与文件共享。一份 2023 年的分析师报告描述，写入在确认之前会先镜像到另外两个刀片的 NVRAM 上[48]。对于当前基于 DFM 的系统，Everpure 表示 Purity 把各 DFM 的 NVRAM 和闪存分配给运行在每个刀片上的"authority"进程，每个进程负责命名空间的一个切片[49] [VERIFY: 当前 Purity//FB 的 PUT 写入路径与副本数]。为软件定义竞争对手构建最强版本论证：容量更便宜、支持地理纠删码、服务器可自由选择。FlashBlade 的多站点保护看起来是阵列之间的复制，而非地理纠删码 [VERIFY: 2026 年 FlashBlade 的多站点对象存储选项]。基于公开信息，战略团队可能评估的选项包括：公布 LIST 和小对象基准测试结果；检验搭载 DeepReduce 的 FlashBlade//E 能否赢回目前输给基于 HDD 的 Ceph 或 MinIO 的容量型交易。

历史与发展轨迹

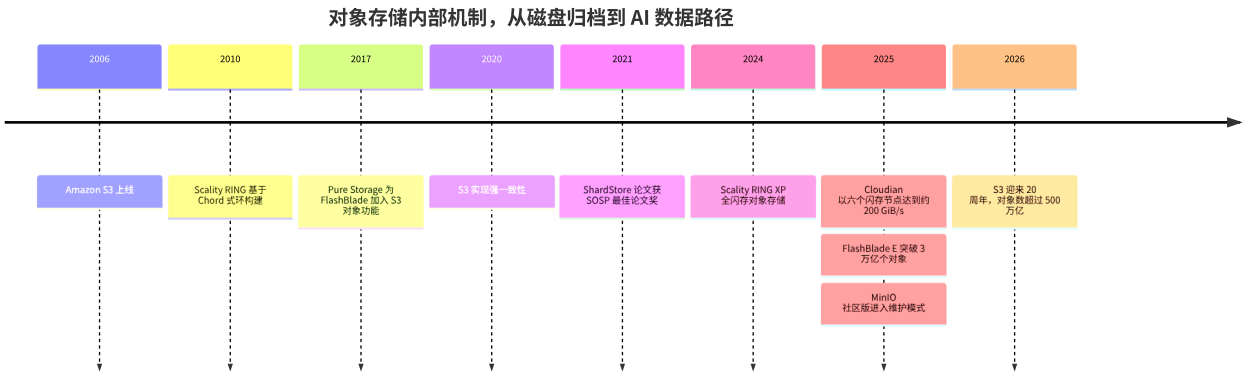


图 18.5 — 对象存储花了 15 年时间针对廉价磁盘做优化；自 2024 年起，竞争焦点已转向闪存、延迟和对象数量。

S3 在 2020 年实现的强一致性（第 9 章）推动兼容厂商转向可线性化（linearisable）的索引。Pure Storage 于 2017 年发布了 FlashBlade 的对象功能[50]。下一步，索引将吸纳表、向量和更丰富的元数据（第 33 章）：索引正在成为产品本身。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
S3 规模	>500 T 个对象，每秒 >200 M 次请求	数百 EB	AWS，2026-03[51]
S3 Standard 持久性设计	11 个 9，≥3 个可用区	区域级分散	AWS 文档[52]
ShardStore 规模	约 40,000 行 Rust 代码	S3 存储节点引擎	SOSP 2021[53]
MinIO 纠删集	2–16 块驱动器；约 128 KiB 以下内联	哈希放置，无元数据数据库	MinIO 文档/博客 [54][55]
Ceph RGW 重分片触发点	每个索引分片 100,000 个对象	动态重分片	Ceph 文档[56]
跨 3 个站点的地理纠删码 6+3	1.5 倍原始容量；站点间延迟低于 100 ms	对比双站点复制的 2 倍	NetApp 文档[57]
FlashBlade LIST	约 43 小时列出 67 B 个键 ≈ 每秒 433 k 个键	并行客户端，单个桶	Pure Storage 博客 [58]
地理纠删码站点重建	100 Gb/s 下约 9.3 天	丢失 5 PB，搬运 10 PB	算例
对冲读取的尾延迟	卡顿 GET 比例 7.7% → 0.34%	9 取 8 个分片，节点卡顿率 1%	算例

对话手册

向产品经理提的问题

1. "按对象数量计，我们最大的生产环境桶有多大？它的 LIST 速率是多少？" 高质量回答：对象数、每秒键数、客户端并行度，以及与竞争对手的对比。
2. "我们在哪些对象存储交易中输给了 MinIO、Ceph 或 Cloudian？" 高质量回答：$/TB、地理纠删码和服务器选择自由度，然后说明在哪些情况下小对象和 LIST 速度能扭转局面。

3. "FlashBlade 容量中有多大比例是通过 S3 而非 NFS 访问的？" 高质量回答：给出趋势及其对应负载（湖仓、检查点、KV 缓存）。

向工程师提的问题

1. "追踪一次 4 KB PUT：字节落在哪里？需要多少次驱动器写入？何时进行纠删编码？" 高质量回答：内联或暂存路径、放大倍数、转换触发条件。
2. "某个索引分片变热时会发生什么？" 高质量回答：如何拆分、写入是否被阻塞、阻塞多久。
3. "我们如何在宽条带上限制尾延迟？" 高质量回答：对冲读取、分片大小设定、按对象大小划分的 p99。

不要这样说：

- "对象存储便宜但慢。"它越来越多地运行在闪存上，并直接为 GPU 供数。
- "地理纠删码是免费的持久性。"它让每次读取都经过 WAN，并留下长达数天、处于暴露状态的重建期。
- "对象存储没有元数据瓶颈。"索引就是瓶颈，而 LIST 会把它暴露出来。
- "MinIO 有元数据数据库。"它刻意没有；这正是其写入扩展能力和 LIST 成本的共同根源。
- "AWS S3 运行在 X 之上。"其内部机制大多未公开；引用 ShardStore 即可，到此为止。

深入阅读（可选，L3 指引）

- ShardStore 论文（SOSP 2021）[59]，以及 Andy Warfield 在 FAST '23 上关于 S3 运维的主题演讲。
- MinIO 的 `DESIGN.md`（纠删集、SipHash 放置）；Ceph RGW 深度解析系列；StorageGRID 的纠删码指南。

关键术语

- **网关（Gateway）、元数据索引（metadata index）、纠删集（erasure set）、内联对象（inline object）、桶索引分片（bucket index sharding）、地理分布式纠删码（geo-distributed erasure coding）、对冲读取（hedged read）、巡检（scrubbing）、生命周期策略（lifecycle policy）、ShardStore**。定义见术语表。

资料来源

1. J. Bornholt et al., "Using Lightweight Formal Methods to Validate a Key-Value Storage Node in Amazon S3," SOSP 2021, 2021-10. https://www.cs.utexas.edu/~bornholt/papers/shardstore-sosp21.pdf ; Amazon Science, "AWS team wins best-paper award for work on automated reasoning," 2021. https://amazon.science/blog/aws-team-wins-best-paper-award-for-work-on-automated-reasoning (both retrieved 2026-11-01).↩

2. The Stack, "AWS ShardStore and S3," n.d. https://www.thestack.technology/aws-shardstore-s3/ (retrieved 2026-11-01).↩

3. AWS News Blog, "Twenty years of Amazon S3 and building what's next," 2026-03. https://aws.amazon.com/blogs/aws/twenty-years-of-amazon-s3-and-building-whats-next/ (retrieved 2026-11-01).↩

4. Evaluator Group (Futurum), "Cloudian HyperStore," product brief, n.d. https://futurumgroup.com/wp-content/uploads/documents/EGPR_Cloudian_HyperStore.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

5. NetApp, "What is a Storage Node?" and "Manage object metadata storage," StorageGRID documentation, n.d. https://docs.netapp.com/us-en/storagegrid/primer/what-storage-node-is.html ; https://docs.netapp.com/us-en/storagegrid-120/admin/managing-object-metadata-storage.html (both retrieved 2026-11-01).↩

6. Ceph, "RGW Dynamic Bucket Index Resharding," Squid documentation, n.d. https://docs.ceph.com/en/squid/radosgw/dynamicresharding/ (retrieved 2026-11-01).↩

7. Ceph.io, "Ceph Object Storage Deep Dive Series, Parts 1 and 2," 2025. https://ceph.io/en/news/blog/2025/rgw-deep-dive-1/ ; https://ceph.io/en/news/blog/2025/rgw-deep-dive-2 (both retrieved 2026-11-01).↩

8. Evaluator Group (Futurum), "Pure Storage FlashBlade," product brief, n.d. (2023). https://futurumgroup.com/wp-content/uploads/documents/EGPR_PureStorage_FlashBlade-6.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

9. MinIO, "Deployment Architecture," documentation, n.d. https://docs.min.io/community/minio-object-store/operations/concepts/architecture.html ; MinIO, "Enterprise architecture," n.d. https://min.io/product/enterprisearchitecture (both retrieved 2026-11-01).↩

10. MinIO, "Distributed server design guide," GitHub `docs/distributed/DESIGN.md`, n.d. https://github.com/minio/minio/blob/master/docs/distributed/DESIGN.md (retrieved 2026-11-01).↩

11. MinIO, "Working with Small Objects in AI/ML workloads," n.d. https://www.min.io/blog/minio-optimizes-small-objects (retrieved 2026-11-01).↩

12. The Register, "Scality RING technology," 2010-11-02. https://www.theregister.com/2010/11/02/scality_ring_technology/ (retrieved 2026-11-01).↩

13. Dell Technologies Info Hub, "Erasure coding," Dell ObjectScale Overview and Architecture, n.d. https://infohub.delltechnologies.com/en-us/l/dell-objectscale-overview-and-architecture/erasure-coding-7/ (retrieved 2026-11-01).↩

14. NetApp, "Advantages, disadvantages, and requirements for erasure coding," StorageGRID documentation, n.d. https://docs.netapp.com/us-en/storagegrid/ilm/advantages-disadvantages-and-requirements-for-ec.html (retrieved 2026-11-01).↩

15. NetApp, "Guidelines for creating storage pools," StorageGRID documentation, n.d. https://docs.netapp.com/us-en/storagegrid/ilm/guidelines-for-creating-storage-pools.html (retrieved 2026-11-01).↩

16. USPTO, "Restoration of erasure-coded data via data shuttle in distributed storage system," US Patent 9,830,221, n.d. https://image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/9830221 (retrieved 2026-11-01).↩

17. AWS, "Data protection in Amazon S3," Amazon S3 User Guide, n.d. https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/DataDurability.html (retrieved 2026-11-01).↩

18. Pure Storage (republished by Everpure), "How to List 67 Billion Objects in 1 Bucket," n.d. https://blog.purestorage.com/purely-technical/listing-67-billion-objects-in-1-bucket ; https://blog.everpuredata.com/purely-technical/listing-67-billion-objects-in-1-bucket/ (both retrieved 2026-11-01).↩

19. Ceph, "RGW Dynamic Bucket Index Resharding," Squid documentation, n.d. https://docs.ceph.com/en/squid/radosgw/dynamicresharding/ (retrieved 2026-11-01).↩

20. MinIO, "Updated NVMe Benchmark: 2.6Tbps+ for READS," n.d. https://www.min.io/blog/nvme-benchmark (retrieved 2026-11-01).↩

21. Cloudian, "Breakthrough: Cloudian HyperStore Delivers 200GB/s Object Storage Performance for AI Workloads," n.d. (2025). https://cloudian.com/blog/object-storage-performance-for-ai-workloads/ (retrieved 2026-11-01).↩

22. Scality, "Scality RING XP: the fastest object storage," press release, 2024-10-30. https://www.scality.com/press-releases/scality-ring-xp-fastest-object-storage (retrieved 2026-11-01).↩

23. Dell Technologies, "Power AI Innovation: All-Flash ObjectScale XF960 with 4.1," 2025. https://www.dell.com/en-us/blog/power-ai-innovation-all-flash-objectscale-xf960-with-4-1/ (retrieved 2026-11-01).↩

24. Pure Storage, "FlashBlade Surpasses 3 Trillion Objects, Reimagining What's Possible for Scale," n.d. (reported October 2025 [VERIFY: publication date]). https://blog.purestorage.com/products/flashblade-surpasses-3-trillion-pure-storage/ (retrieved 2026-11-01).↩

25. NetApp, "What is a Storage Node?" and "Manage object metadata storage," StorageGRID documentation, n.d. https://docs.netapp.com/us-en/storagegrid/primer/what-storage-node-is.html ; https://docs.netapp.com/us-en/storagegrid-120/admin/managing-object-metadata-storage.html (both retrieved 2026-11-01).↩

26. Linuxiac, "MinIO Ends Active Development, Steers Users Toward Paid AIStor," 2025-12. https://linuxiac.com/minio-ends-active-development/ (retrieved 2026-11-01).↩

27. Evaluator Group (Futurum), "Pure Storage FlashBlade," product brief, n.d. (2023). https://futurumgroup.com/wp-content/uploads/documents/EGPR_PureStorage_FlashBlade-6.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

28. StorageNewsletter, "Pure Accelerate Techfest22: Pure Storage FlashBlade//S Platform," 2022-06-10. https://www.storagenewsletter.com/2022/06/10/pure-accelerate-techfest22-pure-storage-flashblade-s-platform/ (retrieved 2026-11-01).↩

29. Pure Storage, "FlashBlade Surpasses 3 Trillion Objects, Reimagining What's Possible for Scale," n.d. (reported October 2025 [VERIFY: publication date]). https://blog.purestorage.com/products/flashblade-surpasses-3-trillion-pure-storage/ (retrieved 2026-11-01).↩

30. Pure Storage (republished by Everpure), "How to List 67 Billion Objects in 1 Bucket," n.d. https://blog.purestorage.com/purely-technical/listing-67-billion-objects-in-1-bucket ; https://blog.everpuredata.com/purely-technical/listing-67-billion-objects-in-1-bucket/ (both retrieved 2026-11-01).↩

31. J. Bornholt et al., "Using Lightweight Formal Methods to Validate a Key-Value Storage Node in Amazon S3," SOSP 2021, 2021-10. https://www.cs.utexas.edu/~bornholt/papers/shardstore-sosp21.pdf ; Amazon Science, "AWS team wins best-paper award for work on automated reasoning," 2021. https://amazon.science/blog/aws-team-wins-best-paper-award-for-work-on-automated-reasoning (both retrieved 2026-11-01).↩

32. AWS, "Data protection in Amazon S3," Amazon S3 User Guide, n.d. https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/DataDurability.html (retrieved 2026-11-01).↩

33. AWS News Blog, "Twenty years of Amazon S3 and building what's next," 2026-03. https://aws.amazon.com/blogs/aws/twenty-years-of-amazon-s3-and-building-whats-next/ (retrieved 2026-11-01).↩

34. MinIO, "Distributed server design guide," GitHub `docs/distributed/DESIGN.md`, n.d. https://github.com/minio/minio/blob/master/docs/distributed/DESIGN.md (retrieved 2026-11-01).↩

35. MinIO, "Updated NVMe Benchmark: 2.6Tbps+ for READS," n.d. https://www.min.io/blog/nvme-benchmark (retrieved 2026-11-01).↩

36. Evaluator Group (Futurum), "Cloudian HyperStore," product brief, n.d. https://futurumgroup.com/wp-content/uploads/documents/EGPR_Cloudian_HyperStore.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

37. Cloudian, "Breakthrough: Cloudian HyperStore Delivers 200GB/s Object Storage Performance for AI Workloads," n.d. (2025). https://cloudian.com/blog/object-storage-performance-for-ai-workloads/ (retrieved 2026-11-01).↩

38. Ceph.io, "Ceph Object Storage Deep Dive Series, Parts 1 and 2," 2025. https://ceph.io/en/news/blog/2025/rgw-deep-dive-1/ ; https://ceph.io/en/news/blog/2025/rgw-deep-dive-2 (both retrieved 2026-11-01).↩

39. Ceph.io, "Ceph Object Storage Deep Dive Series, Parts 1 and 2," 2025. https://ceph.io/en/news/blog/2025/rgw-deep-dive-1/ ; https://ceph.io/en/news/blog/2025/rgw-deep-dive-2 (both retrieved 2026-11-01).↩

40. Ceph, "RGW Dynamic Bucket Index Resharding," Squid documentation, n.d. https://docs.ceph.com/en/squid/radosgw/dynamic resharding/ (retrieved 2026-11-01).↩

41. NetApp, "What is a Storage Node?" and "Manage object metadata storage," StorageGRID documentation, n.d. https://docs.netapp.com/us-en/storagegrid/primer/what-storage-node-is.html ; https://docs.netapp.com/us-en/storagegrid-120/admin/managing-object-metadata-storage.html (both retrieved 2026-11-01).↩

42. NetApp, "Advantages, disadvantages, and requirements for erasure coding," StorageGRID documentation, n.d. https://docs.netapp.com/us-en/storagegrid/ilm/advantages-disadvantages-and-requirements-for-ec.html (retrieved 2026-11-01).↩

43. NetApp, "Advantages, disadvantages, and requirements for erasure coding," StorageGRID documentation, n.d. https://docs.netapp.com/us-en/storagegrid/ilm/advantages-disadvantages-and-requirements-for-ec.html (retrieved 2026-11-01).↩

44. Dell Technologies Info Hub, "Erasure coding," Dell ObjectScale Overview and Architecture, n.d. https://infohub.delltechnologies.com/en-us/l/dell-objectscale-overview-and-architecture/erasure-coding-7/ (retrieved 2026-11-01).↩

45. Dell Technologies, "Power AI Innovation: All-Flash ObjectScale XF960 with 4.1," 2025. https://www.dell.com/en-us/blog/power-ai-innovation-all-flash-objectscale-xf960-with-4-1/ (retrieved 2026-11-01).↩

46. The Register, "Scality RING technology," 2010-11-02. https://www.theregister.com/2010/11/02/scality_ring_technology/ (retrieved 2026-11-01).↩

47. Scality, "Scality RING XP: the fastest object storage," press release, 2024-10-30. https://www.scality.com/press-releases/scality-ring-xp-fastest-object-storage (retrieved 2026-11-01).↩

48. Evaluator Group (Futurum), "Pure Storage FlashBlade," product brief, n.d. (2023). https://futurumgroup.com/wp-content/uploads/documents/EGPR_PureStorage_FlashBlade-6.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

49. Everpure, "The Metadata Advantage: Scaling I/O performance for AI and HPC" (white paper), n.d. https://www.everpuredata.com/content/dam/pdf/en/white-papers/wp-meta-advantage-scaling-io-performance-flashblade-exa.pdf (retrieved 2026-11-01; seen via search summary).↩

50. ChannelBuzz, "Pure Storage makes multiple object storage announcements around FlashBlades," 2017-06. https://channelbuzz.ca/2017/06/pure-storage-makes-multiple-object-storage-announcements-around-flashblades-21750/ (retrieved 2026-11-01).↩

51. AWS News Blog, "Twenty years of Amazon S3 and building what's next," 2026-03. https://aws.amazon.com/blogs/aws/twenty-years-of-amazon-s3-and-building-whats-next/ (retrieved 2026-11-01).↩

52. AWS, "Data protection in Amazon S3," Amazon S3 User Guide, n.d. https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/DataDurability.html (retrieved 2026-11-01).↩

53. J. Bornholt et al., "Using Lightweight Formal Methods to Validate a Key-Value Storage Node in Amazon S3," SOSP 2021, 2021-10. https://www.cs.utexas.edu/~bornholt/papers/shardstore-sosp21.pdf ; Amazon Science, "AWS team wins best-paper award for work on automated reasoning," 2021. https://amazon.science/blog/aws-team-wins-best-paper-award-for-work-on-automated-reasoning (both retrieved 2026-11-01).↩

54. MinIO, "Distributed server design guide," GitHub `docs/distributed/DESIGN.md`, n.d. https://github.com/minio/minio/blob/master/docs/distributed/DESIGN.md (retrieved 2026-11-01).↩

55. MinIO, "Working with Small Objects in AI/ML workloads," n.d. https://www.min.io/blog/minio-optimizes-small-objects (retrieved 2026-11-01).↩

56. Ceph, "RGW Dynamic Bucket Index Resharding," Squid documentation, n.d. https://docs.ceph.com/en/squid/radosgw/dynamicresharding/ (retrieved 2026-11-01).↩

57. NetApp, "Advantages, disadvantages, and requirements for erasure coding," StorageGRID documentation, n.d. https://docs.netapp.com/us-en/storagegrid/ilm/advantages-disadvantages-and-requirements-for-ec.html (retrieved 2026-11-01).↩

58. Pure Storage (republished by Everpure), "How to List 67 Billion Objects in 1 Bucket," n.d. https://blog.purestorage.com/purely-technical/listing-67-billion-objects-in-1-bucket ; https://blog.everpuredata.com/purely-technical/listing-67-billion-objects-in-1-bucket/ (both retrieved 2026-11-01).↩

59. J. Bornholt et al., "Using Lightweight Formal Methods to Validate a Key-Value Storage Node in Amazon S3," SOSP 2021, 2021-10. https://www.cs.utexas.edu/~bornholt/papers/shardstore-sosp21.pdf ; Amazon Science, "AWS team wins best-paper award for work on automated reasoning," 2021. https://amazon.science/blog/aws-team-wins-best-paper-award-for-work-on-automated-reasoning (both retrieved 2026-11-01).↩

19. 软件定义存储与 HCI

英文原文：docs/03-system-architecture/19-software-defined-and-hci.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 7 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 纵向扩展双控制器阵列 · 横向扩展无共享集群 · 块协议与 NVMe-oF · 数据保护与韧性

要点速览（TL;DR）

- **软件定义存储（SDS）卖的是不带硬件盒子的存储操作系统**（Ceph、MinIO、VAST、WEKA）。**超融合基础设施（HCI）**则把它与虚拟机运行在同一批节点上（Nutanix、vSAN）。
- **HCI 的瓶颈在于耦合扩展。** 每增加一个节点，计算与容量都按固定比例增加，环境用不上的那部分资源就被闲置（stranded）。
- **云块存储就是超大规模的 SDS。** EBS 在单个可用区（Availability Zone）内复制卷，配有独立的配置服务，并依靠 Nitro 卡卸载。
- **Broadcom 对 VMware 授权的重置（自 2023 年 12 月起）重新开启了"HCI 还是阵列"之争**，并把客户推向 Nutanix、公有云和外置阵列。
- **纯软件模式换来的是毛利率百分比、零 NAND 库存和快速迭代；一体机（appliance）模式换来的是单笔交易的毛利润额和对介质的控制权。**

对 Everpure 战略的意义

Everpure（NYSE: P，原 PSTG）主要销售基于自有 DirectFlash 模块的一体机。但本章涉及的其他模式它其实都已在运营：Portworx（Kubernetes SDS）、运行在云实例上的 Purity，以及一项不含任何 Everpure 硬件的 Meta DirectFlash 技术授权[1]。

Broadcom 迫使客户做出选择：每一次 VMware 续约都必须在继续使用 vSAN、更换 HCI 技术栈、或将计算与存储拆分之间三选一。Everpure 于 2025 年 5 月与 Nutanix 建立合作，以 FlashArray 作为 AHV 虚拟化管理程序的外置存储，押注的正是第三种[2]。

核心概念

同一套软件的三种包装方式

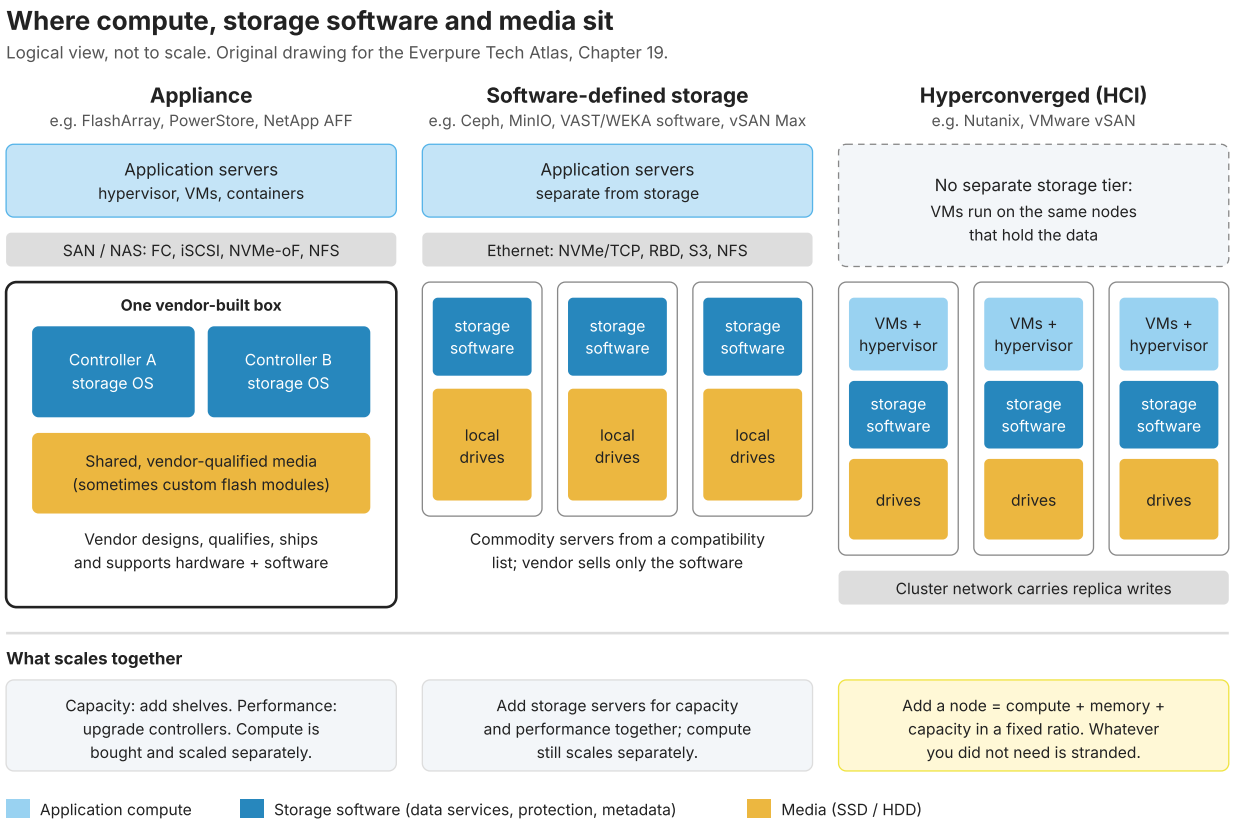


图 19.1 — 三种模式中的软件大同小异；变化的是由谁提供硬件，以及哪些资源必须一起扩展。

在**一体机**模式下（第 14 章），由一家厂商负责整台设备的设计、认证、交付和支持。**SDS** 运行在**硬件兼容性列表（HCL）**所列的通用服务器上，通常以无共享集群形式部署。**HCI** 把存储并入虚拟化集群：每个节点把一部分 CPU 和内存分给存储服务（Nutanix 的控制器虚拟机，或 ESXi 内核中的 vSAN），由它把每台虚拟机的写入复制到其他节点的硬盘上。

半导体类比。 一体机厂商相当于 IDM：掌握设计与集成，承担库存，赚取集成利润。纯软件厂商相当于 Arm 这样的 IP 授权商，在他人制造的硬件上收取高毛利的授权费。VAST 的 "Gemini" 模式则类似 fabless：VAST 规定硬件规格，由制造合作伙伴以成本价把硬件卖给客户，VAST 只确认软件收入[3]。

HCI 的瓶颈在哪里

状态与元数据。 数据存放在节点本地硬盘上（复制因子 2–3，或跨节点纠删码）；元数据分布在整个集群中。一个节点同时是计算主机、存储目标和元数据参与者，因此失去一个节点会同时波及这三方面。

算例：闲置资源。 设一个示意节点有 64 个核心和 8 × 15.36 TB SSD（原始容量 123 TB，在 RF2 下可用约 61 TB）。某环境需要 400 个核心和 2 PB 可用容量。按计算需求配置，⌈400 ÷ 64⌉ = 7 个节点只能提供约 430 TB。按容量需求配置，⌈2,000 ÷ 61⌉ = 33 个节点会带来 2,112 个核心，其中 81% 闲置。在 VMware Cloud Foundation（VCF）这类按核心订阅的模式下，闲置核心同样需要授权；VCF 为每个已授权核心捆

绑 1 TiB vSAN 容量[4]，能缓解但无法解决这一问题。解决办法是"去融合"：Nutanix 的纯存储节点和纯计算节点；vSAN Max（2023 年），一个最大 8.6 PB、可供其他集群挂载的纯存储集群[5]；或在 HCI 计算节点后面接外置阵列[6]。每一种方案都意味着放弃 HCI"单一构建模块"的承诺。

随之而来的还有两个瓶颈。**东西向流量放大：** 在 RF2 下，每次写入都要再跨一次集群网络；以约 5 GB/s 的富余带宽重建一个故障的 123 TB 节点，需要 123,000 ÷ 5 ≈ 6.8 小时。**嘈杂邻居：** 繁忙的虚拟机会挤占所在节点存储服务的资源。

故障类型	HCI（Nutanix / vSAN 类）	EBS 类云块存储
硬盘	从其他节点上的副本重建该盘数据；虚拟机持续运行	租户无感知；存储集群重新复制
节点	虚拟机在别处重启（虚拟化高可用）**并且**其数据重新复制；两种恢复同时进行	存储服务器丢失：重新配置复制链，新副本重新镜像；I/O 短暂暂停
存储控制器	CVM 或内核模块故障：I/O 被重定向到另一节点的存储服务	Nitro 卡故障即主机故障；卷可挂载到新实例
网络链路 / 分区	少数派一侧失去法定人数（quorum）；集群分裂可能导致写入停止	在配置服务选出新的副本集之前，复制链无法完成写入[7]

表 19.1 — HCI 把应用恢复和数据恢复耦合在同一批节点上；云块存储把这种复杂性转移到了控制平面。

EBS 类云块存储服务的内部结构

根据 AWS 公开的论文和文档：一个 EBS 卷位于单个可用区内，并在该可用区的多台服务器之间复制[8]。在 Nitro 实例上，客户机看到的是一个普通 NVMe 设备[9]，由 Nitro 卡模拟，Nitro 卡把块命令转换成网络请求。经典 EBS 把每个卷放在一条**复制链（replication chain）**上（客户端 → 主副本 → 副本）。另有一个独立的**配置主控（configuration master）**——Physalia——以每卷一个七节点 Paxos "单元（cell）"的方式记录链成员关系，因此单一故障不会导致大量卷的配置同时失联[10]。io2 Block Express 后端通过**可扩展可靠数据报（Scalable Reliable Datagram，SRD）**与 Nitro 通信[11]，这是 Nitro 卡中的一种多路径传输协议，会把数据包分散到大量网络路径上[12]。

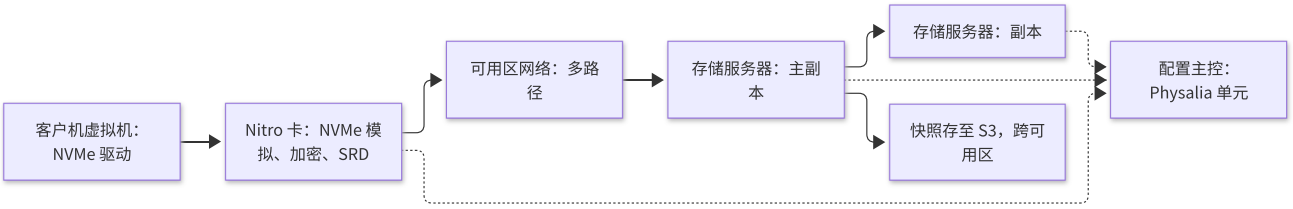


图 19.2 — 配置主控位于数据路径之外，只在复制链发生变化时才起作用。

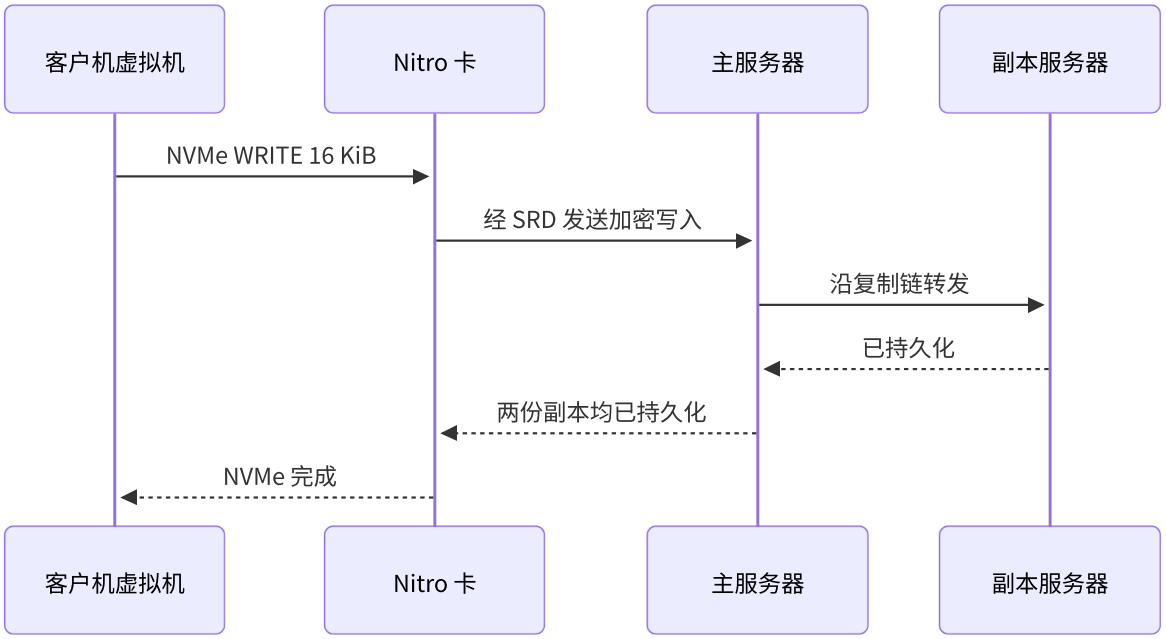


图 19.3 — 只有在复制链上的两份副本都持久化之后，写入才会被确认；主导延迟的是网络往返，而非闪存。

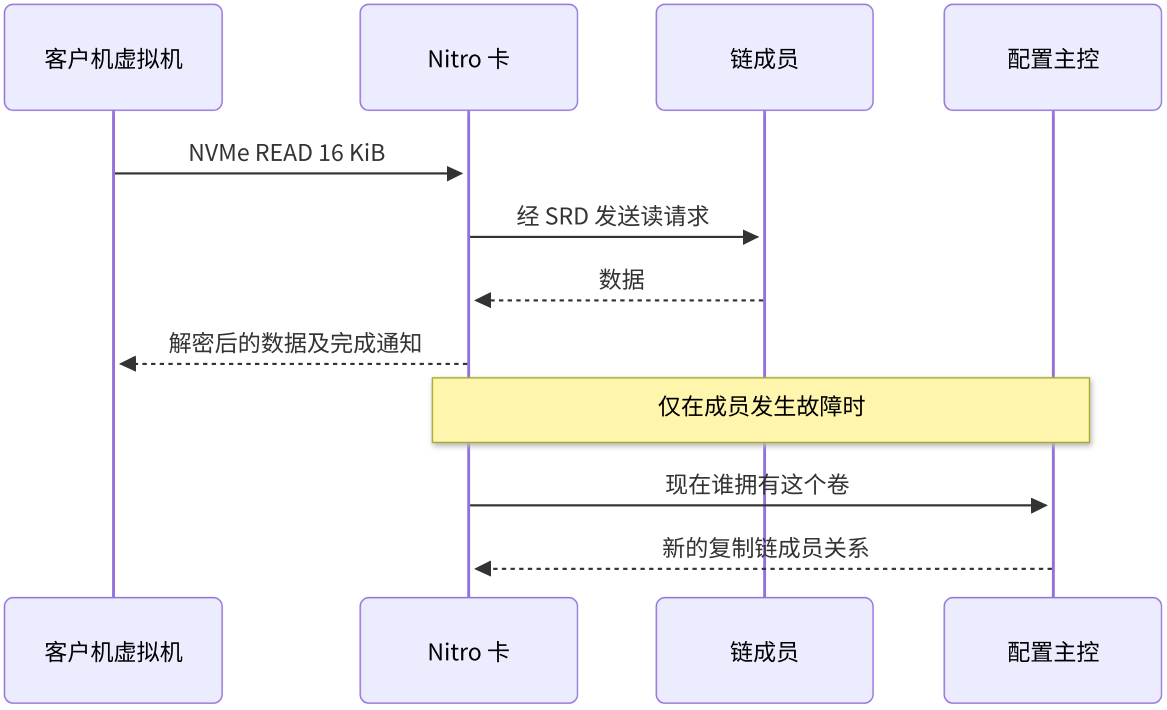


图 19.4 — 读取只需一份副本；当成员关系变化时，配置主控必须能在网络分区中存活。

Block Express 的内部细节只在较高层面公开，因此读取示意图没有具体指明由哪份副本提供服务。AWS 给出的 io2 Block Express 单卷指标为 256,000 IOPS、4,000 MB/s、64 TiB，16 KiB I/O 平均延迟低于 500 µs，持久性 99.999%[13]。集群层面的教训出现在 2011 年 4 月：一次网络变更使大量卷与其副本断开，所有卷同时重新镜像，这场"重新镜像风暴（re-mirroring storm）"耗尽了整个可用区的富余容量[14]。这正是云规模下的 HCI 重建问题：要么对修复限速并预留容量，要么恢复过程本身就会演变成故障。

优劣与适用场景

	一体机	通用服务器上的 SDS	HCI	云块存储服务
优势	延迟可预测；单一支持责任方；介质协同设计	硬件可选；横向扩展；无厂商硬件加价	单一构建模块；虚拟机环境运维简单	无需硬件；弹性；API 驱动
劣势	硬件加价；介质被厂商锁定	客户自负集成责任，并承担 HCL 漂移	耦合扩展；重建影响应用	卷局限于单可用区；出口流量费及按 IOPS 计价
最佳适用	数据库、混合企业块存储、整合	大规模对象与文件、AI 数据湖、超大规模	边缘、远程/分支机构（ROBO）、中型虚拟机集群	弹性云应用；开发/测试
最不适用	极小型站点；超大规模廉价容量	缺乏存储技能的小团队	容量密集或 GPU 密集型环境	稳定、大规模、高 IOPS 的环境（成本）
示例	FlashArray、PowerStore、NetApp AFF	Ceph、MinIO、VAST、WEKA、Portworx	Nutanix、vSAN	EBS、Azure Disk、Pure Storage Cloud Azure Native

表 19.2 — 没有哪种模式全面占优；适用性取决于计算与容量的比例有多稳定，以及由谁承担集成风险。

商业模式的权衡

维度	纯软件订阅	一体机	云服务
毛利结构	百分比极高，但仅针对软件收入（Nutanix 非 GAAP 88.0%，FY2026）[15]	百分比较低，但针对整机收入（Everpure 产品 66.2%、订阅 74.9%，Q2 FY27，非 GAAP，据财报摘要）[16]	并入云厂商的服务毛利；按 GB-月和按 IOPS 计价
支持负担	最重：任何 HCL 服务器、固件和网卡组合都可能出故障	单系统最轻：厂商掌控整个物料清单	由云厂商承担；客户只看到 SLA
硬件认证矩阵	庞大（服务器 × 硬盘 × 网卡 × 固件），或通过"认证节点（ready node）"计划收窄	规模小，由厂商掌控	每一代只有一种集群设计
NAND / 元器件风险敞口	转嫁给客户或 OEM	计入厂商损益表（Everpure 于 2026 年 2 月初及之后再次提价，理由是 NAND 和元器件成本）[17][18]	计入云厂商资本开支
定价能力	取决于锁定程度：VMware（VCF）高，基于开源的产品被削弱	靠效率（TB/W、数据缩减）和生命周期计划赢得	对小用户强；对可以回迁（repatriate）的大客户弱
公开案例	Nutanix；VAST Gemini[19]；WEKA；MinIO AIStor；IBM Storage Ceph	Everpure FlashArray/FlashBlade；Dell；NetApp；DDN 一体机	AWS EBS；Pure Storage Cloud Azure Native[20]

表 19.3 — 纯软件模式最大化毛利率百分比和迭代速度；一体机模式最大化单笔交易毛利润额和介质控制权。

算例（示意性拆分）。 对于一套 US$1M 的系统，一体机厂商按 66% 毛利率确认 US$1M 收入：**毛利润 US$660k**。纯软件厂商可能按 88% 毛利率确认 US$400k：**US$352k**，另外 US$600k 硬件收入归 OEM。作为交换，它不承担库存或 NAND 风险，并能在新 CPU 上市后立即支持。开源从下方压制定价；"够用"的免费版本必须加以隔离，MinIO 的做法是 2021 年改用 AGPLv3[21]、2025 年精简社区版控制台[22]、2025 年 12 月进入维护模式[23]。

Everpure 的做法与竞争对手对比

Everpure 的重心在一体机，其依据是 DirectFlash 相对通用 SSD 的密度和功耗优势（第 26 章）。在边缘地带，它也开展纯软件业务：Portworx，2020 年以约 US$370M 收购的容器原生 SDS[24]；运行在云基础设施上的 Purity[25]；采用现成硬件的 FlashBlade//EXA 数据节点（第 16 章）；以及 Meta 技术授权[26]。

为替代方案构建最强版本论证（steelman）：Nutanix 以约 88% 的毛利率运营 US$2.55B ARR，增速 16%[27]；VAST 依托 OEM 供应链扩张，无需承担库存[28]；IBM 于 2022 年吸收 Red Hat 的 Ceph 团队[29]，让"免费且够用"的选项得以延续。一体机阵营的回应是：HCL 支持成本高昂，而 AI 时代的功耗约束有利于协同设计的介质。基于公开信息，战略团队可能评估的选项包括：更多"在他人 HCI 后面接阵列"的合作；把 DirectFlash 授权做成可复制的 IP 业务；以及在虚拟机迁往 Kubernetes 的过程中，以 Portworx 对抗 VMware。

历史与发展轨迹

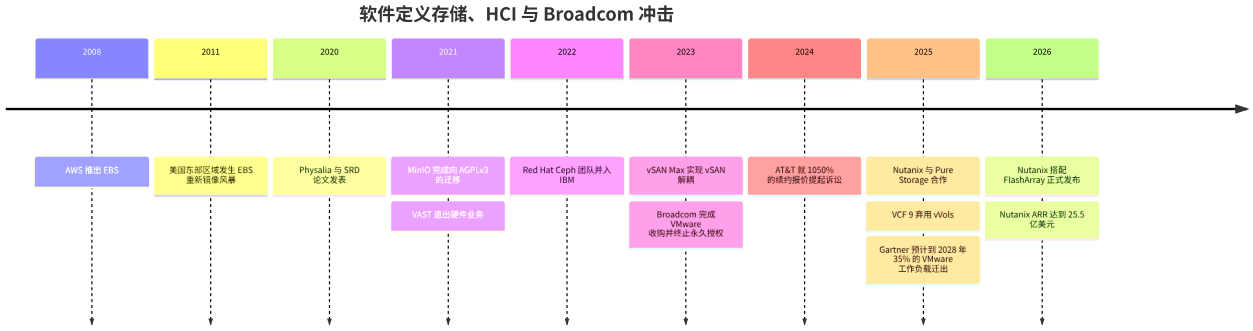


图 19.5 — SDS 和 HCI 在悄无声息中走向成熟；Broadcom 2023 年的授权重置让平台选择变成了董事会层面的成本决策。

Broadcom 于 2023 年 11 月 22 日完成对 VMware 的收购，随后终止永久授权，并把数千个 SKU 合并为两个套件：VCF 和 vSphere Foundation[30]。AT&T 在 2024 年的诉讼中援引了一项拟议的 1,050% 涨价；该案后来和解[31]。大部分客户选择了付费：Broadcom 报告 FY2025 基础设施软件收入约 US$27B[32] [VERIFY: FY2025 基础设施软件收入总额，仅见于电话会议记录摘要]；2025 年 6 月，其 CEO 表示前 10,000 大客户中超过 87% 已采用 VCF[33]。

存储领域也感受到了冲击。Gartner 预计到 2028 年将有超过三分之一的 VMware 工作负载迁出[34]。Nutanix 与 FlashArray 的集成在 2026 年前后正式发布（GA）[3536]。这并不是 Nutanix 首个外置存储：Dell PowerFlex 在 2025 年 5 月率先占据这一位置，Dell PowerStore 于 2026 年跟进[37]。VCF 9 弃用了外置阵列最主要的接入点 vVols，并计划在 9.1 中移除[3839]。大趋势是"去融合"：拆分节点类型、在 HCI 后面接阵列、用 Kubernetes 原生 SDS 承载虚拟机。而云块存储自 2008 年 EBS 诞生起就是 SDS[40]。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
Nutanix ARR / 非 GAAP 毛利率	US$2.55B（+16%）/ 88.0%	FY2026，纯软件 HCI	Nutanix 8-K，2026-08-26[41]

指标	数值	背景	来源 / 日期
Everpure 产品 / 订阅毛利率	66.2% / 74.9%	Q2 FY27，非 GAAP；以一体机为主	Q2 FY27 业绩，2026-08[42]
io2 Block Express 单卷上限	256K IOPS、4,000 MB/s、64 TiB	16 KiB 平均 <500 µs；持久性 99.999%	AWS 文档[43]
Physalia 单元规模	每卷 7 个节点	Paxos 复制的配置	NSDI 2020[44]
EBS 每日 I/O 操作数	>140 trillion（超过 140 万亿）	集群总量	AWS（Olson），2024-08-22[45]
AT&T 所称 VMware 拟涨幅	1,050%	诉讼文件中的主张；已和解	CIO Dive，2024-09[46]
到 2028 年迁出的 VMware 工作负载	>35%	Gartner 预测	The Register，2025-09-11[47]
按容量配置的 HCI 集群闲置核心	约 81%	400 个核心、2 PB、64 核节点	算例

对话手册

向产品经理提的问题

1. "在 VMware 续约中，什么情况下我们能站在 Nutanix 身后取胜，而不是与 vSAN 正面竞争？" 高质量回答：容量密集型环境、闲置核心的授权成本、数据缩减；同时承认边缘和小型集群是 HCI 的地盘。
2. "与纯软件对手相比，我们的单笔交易毛利润额（而非毛利率百分比）是多少？" 高质量回答：拆分软件与硬件金额以及 NAND 风险。
3. "如果 Purity 以软件形式运行在客户自选的服务器上，最先出问题的是什么？" 高质量回答：HCL 支持成本、失去 DirectFlash 密度优势、Evergreen 的经济模型。

向工程师提的问题

1. "HCI 节点重建期间，数据库虚拟机的 p99 延迟会怎样？" 高质量回答：重建带宽上限、限流策略、恢复完全冗余所需时间。
2. "云块存储服务如何避免重新镜像风暴？" 高质量回答：预留富余容量、限速修复、爆炸半径小的配置服务。
3. "通过 NVMe/TCP 访问外置阵列，相比 HCI 本地读取要付出什么代价？" 高质量回答：几十微秒，但可由省去的副本写入抵消。

不要这样说：

- "HCI 不过就是 SDS。"它是与应用共享节点的 SDS；这种耦合正是其决定性弱点。
- "纯软件的经济性总是更好。"百分比更高，但收入基数更小，支持负担转移到了 HCL 上。
- "EBS 就是云上的 SAN。"它是一项带有独立配置平面、范围限于单个可用区的复制服务。
- "Broadcom 扼杀了 vSAN。"VCF 捆绑了 vSAN 容量，许多客户如今反而拥有更多 vSAN。
- "Ceph 是免费的。"软件免费；人力、测试和硬件认证并不免费。

深入阅读（可选，L3 指引）

- Brooker 等，NSDI 2020（Physalia）[48]；Shalev 等，IEEE Micro 2020（SRD）[49]。
- AWS 2011 年 4 月关于修复流量引发故障的事后总结[50]。
- Weil 等，OSDI 2006，关于 Ceph 与 CRUSH（参见第 15 章）。

关键术语

- **SDS** — 与硬件分开销售的存储软件。
- **HCI** — 每个节点都包含计算、存储软件和介质。
- **闲置资源（stranded resources）** — 仅因节点捆绑而被迫购买的容量或计算资源。
- **链式复制（chain replication）** — 写入沿一条有序的服务器链传递；由配置主控跟踪成员关系。
- 其余术语见术语表。

资料来源

1. SiliconANGLE, "Shares of Pure Storage jump on impressive earnings beat and strong guidance," 2024-12-03. https://siliconangle.com/2024/12/03/shares-pure-storage-jump-impressive-earnings-beat-strong-guidance/ (retrieved 2026-11-01).↩
2. SDxCentral, "Nutanix partners with Pure Storage in latest VMware assault," 2025-05. https://www.sdxcentral.com/news/nutanix-partners-with-pure-storage-in-latest-vmware-assault/ (retrieved 2026-11-01).↩
3. Blocks & Files, "VAST Data exits hardware business, pivots to software subscriptions," 2021-04-06. https://blocksandfiles.com/2021/04/06/vast-data-software-subscriptions-pivot/ (retrieved 2026-11-01); VAST Data, "What is Gemini," n.d. https://vastdata.com/what-is-gemini (retrieved 2026-11-01).↩
4. Broadcom Knowledge Base, "Counting Cores for VMware Cloud Foundation and vSphere Foundation and TiBs for vSAN," article 313548, n.d. https://knowledge.broadcom.com/external/article/313548 (retrieved 2026-11-01; seen via search summary); Stackscale, "VMware licensing in 2026: what changed and what still applies," 2026. https://www.stackscale.com/blog/vmware-licensing-2026/ (retrieved 2026-11-01).↩
5. TechTarget, "VMware vSAN Max disaggregates storage for hybrid cloud," 2023-08. https://www.techtarget.com/searchstorage/news/366549173/VMware-vSAN-Max-disaggregates-storage-for-hybrid-cloud (retrieved 2026-11-01).↩
6. SDxCentral, "Nutanix partners with Pure Storage in latest VMware assault," 2025-05. https://www.sdxcentral.com/news/nutanix-partners-with-pure-storage-in-latest-vmware-assault/ (retrieved 2026-11-01).↩
7. M. Brooker, T. Chen, F. Ping (AWS), "Millions of Tiny Databases," USENIX NSDI '20, 2020-02. https://www.usenix.org/conference/nsdi20/presentation/brooker (retrieved 2026-11-01).↩
8. AWS, "Features and benefits of Amazon EBS volumes," Amazon EBS User Guide, n.d. https://docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/EBSFeatures.html (retrieved 2026-11-01).↩
9. AWS, "Amazon EBS volumes and NVMe," Amazon EBS User Guide, n.d. https://docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/nvme-ebs-volumes.html (retrieved 2026-11-01).↩
10. M. Brooker, T. Chen, F. Ping (AWS), "Millions of Tiny Databases," USENIX NSDI '20, 2020-02. https://www.usenix.org/conference/nsdi20/presentation/brooker (retrieved 2026-11-01).↩
11. AWS, "Amazon EBS Provisioned IOPS SSD volumes," Amazon EBS User Guide, n.d. https://docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/provisioned-iops.html (retrieved 2026-11-01).↩
12. L. Shalev, H. Ayoub, N. Bshara, E. Sabbag (AWS Annapurna Labs), "A Cloud-Optimized Transport Protocol for Elastic and Scalable HPC," IEEE Micro 40(6), 2020. https://doi.org/10.1109/MM.2020.3016891 (retrieved 2026-11-01).↩
13. AWS, "Amazon EBS Provisioned IOPS SSD volumes," Amazon EBS User Guide, n.d. https://docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/provisioned-iops.html (retrieved 2026-11-01).↩

14. AWS, "Summary of the Amazon EC2 and Amazon RDS Service Disruption in the US East Region," 2011-04-29. https://aws.amazon.com/message/65648/ (retrieved 2026-11-01).↩

15. Nutanix, "Form 8-K, Exhibit 99.1: Fourth quarter and fiscal 2026 financial results," 2026-08-26. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001618732/000117184326005752/exh_991.htm (retrieved 2026-11-01); Pulse 2.0, "Nutanix: Q4 operating margin nearly doubles to 9.2% as revenue and ARR grow 16%," 2026-08. https://pulse2.com/nutanix-q4-operating-margin-nearly-doubles-to-9-2-as-revenue-and-arr-grow-16/ (retrieved 2026-11-01).↩

16. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01); Investing.com, "Everpure Q2 FY27 slides," 2026-08. https://www.investing.com/news/company-news/everpure-q2-fy27-slides-38-revenue-growth-guidance-raised-sharply-93CH-4878054 (retrieved 2026-11-01).↩

17. Alpha Spread, "P Q4-2026 Earnings Call," 2026-02-25. https://www.alphaspread.com/security/nyse/p/investor-relations/earnings-call/q4-2026 (retrieved 2026-11-01).↩

18. Blocks & Files, "Everpure reveals supply chain issues, warns customers," 2026-04-23. https://blocksandfiles.com/flash/2026/04/23/everpure-reveals-supply-chain-issues-warns-customers/5218662 (retrieved 2026-11-01; seen via search summary).↩

19. Blocks & Files, "VAST Data exits hardware business, pivots to software subscriptions," 2021-04-06. https://blocksandfiles.com/2021/04/06/vast-data-software-subscriptions-pivot/ (retrieved 2026-11-01); VAST Data, "What is Gemini," n.d. https://vastdata.com/what-is-gemini (retrieved 2026-11-01).↩

20. Blocks & Files, "Pure Enterprise Data Cloud updates," 2025-09-26. https://blocksandfiles.com/2025/09/26/pure-enterprise-data-cloud-updates/ (retrieved 2026-11-01); Microsoft Learn, "Pure Storage Cloud overview," n.d. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/partner-solutions/pure-storage/overview (retrieved 2026-11-01).↩

21. MinIO, "From Open Source to Free and Open Source, MinIO is now fully licensed under GNU AGPLv3," 2021-05. https://blog.min.io/from-open-source-to-free-and-open-source-minio-is-now-fully-licensed-under-gnu-agplv3 (retrieved 2026-11-01).↩

22. Blocks & Files, "MinIO removes management features from basic community edition object storage code," 2025-06-19. https://blocksandfiles.com/2025/06/19/minio-removes-management-features-from-basic-community-edition-object-storage-code/ (retrieved 2026-11-01).↩

23. Linuxiac, "MinIO Ends Active Development, Steers Users Toward Paid AIStor," 2025-12. https://linuxiac.com/minio-ends-active-development/ (retrieved 2026-11-01).↩

24. TechTarget, "Pure Storage acquires Portworx for container management," 2020-09. https://www.techtarget.com/searchstorage/news/252489099/Pure-Storage-acquires-Portworx-for-container-management (retrieved 2026-11-01).↩

25. Blocks & Files, "Pure Enterprise Data Cloud updates," 2025-09-26. https://blocksandfiles.com/2025/09/26/pure-enterprise-data-cloud-updates/ (retrieved 2026-11-01); Microsoft Learn, "Pure Storage Cloud overview," n.d. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/partner-solutions/pure-storage/overview (retrieved 2026-11-01).↩

26. SiliconANGLE, "Shares of Pure Storage jump on impressive earnings beat and strong guidance," 2024-12-03. https://siliconangle.com/2024/12/03/shares-pure-storage-jump-impressive-earnings-beat-strong-guidance/ (retrieved 2026-11-01).↩

27. Nutanix, "Form 8-K, Exhibit 99.1: Fourth quarter and fiscal 2026 financial results," 2026-08-26. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001618732/000117184326005752/exh_991.htm (retrieved 2026-11-01); Pulse 2.0, "Nutanix: Q4 operating margin nearly doubles to 9.2% as revenue and ARR grow 16%," 2026-08. https://pulse2.com/nutanix-q4-operating-margin-nearly-doubles-to-9-2-as-revenue-and-arr-grow-16/ (retrieved 2026-11-01).↩

28. Blocks & Files, "VAST Data exits hardware business, pivots to software subscriptions," 2021-04-06. https://blocksandfiles.com/2021/04/06/vast-data-software-subscriptions-pivot/ (retrieved 2026-11-01); VAST Data, "What is Gemini," n.d. https://vastdata.com/what-is-gemini (retrieved 2026-11-01).↩

29. Ceph, "Red Hat's Ceph team is moving to IBM," 2022-10. https://ceph.io/en/news/blog/2022/red-hats-ceph-team-is-moving-to-ibm/ (retrieved 2026-11-01); IBM Newsroom, "IBM Redefines Hybrid Cloud Application and Data Storage Adding Red Hat Storage to IBM Offerings," 2022-10-04. https://newsroom.ibm.com/2022-10-04-IBM-Redefines-Hybrid-Cloud-Application-and-Data-Storage-Adding-Red-Hat-Storage-to-IBM-Offerings (retrieved 2026-11-01).↩

30. SiliconANGLE, "Broadcom accelerates VMware transformation, killing off perpetual software licenses," 2023-12-12. https://siliconangle.com/2023/12/12/broadcom-accelerates-vmware-transformation-killing-off-perpetual-software-licenses/ (retrieved 2026-11-01); Computer Weekly, "Broadcom drops VMware perpetual licences and support," 2023-12. https://www.computerweekly.com/news/366563072/Broadcom-drops-VMware-perpetual-licences-and-support (retrieved 2026-11-01).↩

31. CIO Dive, "AT&T, Broadcom spar over VMware price hikes in court battle," 2024-09. https://www.ciodive.com/news/att-broadcom-vmware-price-hikes-court-battle/728603/ (retrieved 2026-11-01); Channel Futures, "AT&T, VMware settle," 2024-11. https://channelfutures.com/channel-business/at-t-vmware-lawsuit-settled-vmware-loses-ingram-micro (retrieved 2026-11-01).↩

32. Earnings-call summaries of Broadcom Q2 FY2025 and Q4 FY2025, via ROIC.ai transcripts, 2025. https://www.roic.ai/quote/AVGO/transcripts/2025-year/2-quarter (retrieved 2026-11-01).↩

33. The Register, "Broadcom sends VMware to record revenue, margins, as most big customers sign for private cloud bundles," 2025-06-06. https://www.theregister.com/2025/06/06/broadcom_q2_2025/ (retrieved 2026-11-01; seen via search summary).↩

34. The Register, "VMware to lose 35 percent of workloads in three years," 2025-09-11. https://www.theregister.com/2025/09/11/gartner_vmware_migration_advice/ (retrieved 2026-11-01).↩

35. SDxCentral, "Nutanix partners with Pure Storage in latest VMware assault," 2025-05. https://www.sdxcentral.com/news/nutanix-partners-with-pure-storage-in-latest-vmware-assault/ (retrieved 2026-11-01).↩

36. StorageNewsletter, "Availability of Nutanix with Pure Storage FlashArray," 2026-01-02. https://www.storagenewsletter.com/2026/01/02/availability-of-nutanix-with-pure-storage-flasharray/ (retrieved 2026-11-01).↩

37. StorageReview, "Dell PowerFlex with Nutanix Cloud Platform is now generally available," 2025-05. https://www.storagereview.com/news/dell-powerflex-with-nutanix-cloud-platform-is-now-generally-available (retrieved 2026-11-01; seen via search summary); Virtualization Review, "Nutanix NCI 7.6 adds Dell PowerStore support," 2026-07-28. https://virtualizationreview.com/articles/2026/07/28/nutanix-nci-7-6-adds-dell-powerstore-support.aspx (retrieved 2026-11-01; seen via search summary).↩

38. TechTarget, "Broadcom discontinues vVols storage capability for VMware," 2025. https://www.techtarget.com/it-infrastructure/news/366627334/Broadcom-discontinues-vVols-storage-capability-for-VMware (retrieved 2026-11-01).↩

39. Dell Technologies, "Dell Unity: vVols Support Ending - Upgrade and Migration Considerations" (KB 000414330), updated 2026-01-12. https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000414330/dell-unity-vvols-support-ending-upgrade-and-migration-considerations (retrieved 2026-11-01; seen via search summary).↩

40. M. Olson (AWS), "Continuous reinvention: A brief history of block storage at AWS," All Things Distributed, 2024-08. https://www.allthingsdistributed.com/2024/08/continuous-reinvention-a-brief-history-of-block-storage-at-aws.html (retrieved 2026-11-01; seen via search summaries, which agree on >140 trillion operations a day).↩

41. Nutanix, "Form 8-K, Exhibit 99.1: Fourth quarter and fiscal 2026 financial results," 2026-08-26. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001618732/000117184326005752/exh_991.htm (retrieved 2026-11-01); Pulse 2.0, "Nutanix: Q4 operating margin nearly doubles to 9.2% as revenue and ARR grow 16%," 2026-08. https://pulse2.com/nutanix-q4-operating-margin-nearly-doubles-to-9-2-as-revenue-and-arr-grow-16/ (retrieved 2026-11-01).↩

42. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01); Investing.com, "Everpure Q2 FY27 slides," 2026-08. https://www.investing.com/news/company-news/everpure-q2-fy27-slides-38-revenue-growth-guidance-raised-sharply-93CH-4878054 (retrieved 2026-11-01).↩

43. AWS, "Amazon EBS Provisioned IOPS SSD volumes," Amazon EBS User Guide, n.d. https://docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/provisioned-iops.html (retrieved 2026-11-01).↩

44. M. Brooker, T. Chen, F. Ping (AWS), "Millions of Tiny Databases," USENIX NSDI '20, 2020-02. https://www.usenix.org/conference/nsdi20/presentation/brooker (retrieved 2026-11-01).↩

45. M. Olson (AWS), "Continuous reinvention: A brief history of block storage at AWS," All Things Distributed, 2024-08. https://www.allthingsdistributed.com/2024/08/continuous-reinvention-a-brief-history-of-block-storage-at-aws.html (retrieved 2026-11-01; seen via search summaries, which agree on >140 trillion operations a day).↩

46. CIO Dive, "AT&T, Broadcom spar over VMware price hikes in court battle," 2024-09. https://www.ciodive.com/news/att-broadcom-vmware-price-hikes-court-battle/728603/ (retrieved 2026-11-01); Channel Futures, "AT&T, VMware settle," 2024-11. https://channelfutures.com/channel-business/at-t-vmware-lawsuit-settled-vmware-loses-ingram-micro (retrieved 2026-11-01).↩

47. The Register, "VMware to lose 35 percent of workloads in three years," 2025-09-11. https://www.theregister.com/2025/09/11/gartner_vmware_migration_advice/ (retrieved 2026-11-01).↩

48. M. Brooker, T. Chen, F. Ping (AWS), "Millions of Tiny Databases," USENIX NSDI '20, 2020-02. https://www.usenix.org/conference/nsdi20/presentation/brooker (retrieved 2026-11-01).↩

49. L. Shalev, H. Ayoub, N. Bshara, E. Sabbag (AWS Annapurna Labs), "A Cloud-Optimized Transport Protocol for Elastic and Scalable HPC," IEEE Micro 40(6), 2020. https://doi.org/10.1109/MM.2020.3016891 (retrieved 2026-11-01).↩

50. AWS, "Summary of the Amazon EC2 and Amazon RDS Service Disruption in the US East Region," 2011-04-29. https://aws.amazon.com/message/65648/ (retrieved 2026-11-01).↩

20. 面向存储的分布式系统基础

英文原文：docs/03-system-architecture/20-distributed-systems-fundamentals.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 8 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 数据保护与韧性 · 对象存储与 S3 · 横向扩展无共享集群

要点速览（TL;DR）

- **一旦存在多个副本，系统就必须定义什么是"最新的写入"：这就是它的一致性模型。** 主存储选择强一致性，并以延迟为代价。
- **共识（Paxos、Raft）需要 2f+1 个投票者才能容忍 f 个故障。** 因此双站点集群需要第三票——见证者（witness）——来防止脑裂。
- **CAP 在实践中其实是 PACELC。** 日常的权衡是延迟与一致性之间的取舍，且按功能逐一选择：同步城域复制选择一致性，异步容灾选择延迟。
- **"11 个 9"的持久性是模型输出，而非实测结果。** 它由校验冗余、重建时间和假定的故障独立性决定；实践中真正导致数据丢失的是相关性故障。
- **可用性的 9 是测量出来的；持久性的 9 是建模出来的。** 要问清楚引用的是哪一种。

对 Everpure 战略的意义

"零 RPO"、"六个 9"、"11 个 9 持久性"、"强一致性 S3"之类的宣传口径，每一项背后都有一条法定人数（quorum）规则、一个故障模型和一种一致性选择。弄清楚是哪一种，才能区分工程保证与营销数字。这件事的分量正在上升：分解式与并行系统（第 16 章和第 17 章）把元数据和纠删码分散到数百个节点上，而真正困难的工程问题和故障风险如今就集中在那里。

核心概念

一致性模型：向读取方承诺什么

一致性模型是一份契约，规定当各副本不一致时读取方可能看到什么。

模型	对读取方的承诺	代价	使用者
强一致 / 线性一致（linearizable）	每次读取都能看到最近一次已确认的写入，仿佛只有一份副本	每次写入都要等待法定人数或同步镜像；发生分区时少数派一侧停止服务	块存储阵列（FlashArray、PowerMax、ONTAP）；城域集群；Spanner；DynamoDB 强一致读[1]
强读后写一致（按对象）	PUT 或 DELETE 一经确认，此后任何客户端的 GET 或 LIST 都能反映出来；不支持多对象事务	每个键的索引提交必须是单一线性化点	2020 年 12 月起的 Amazon S3、Azure Blob、GCS（第 9 章）

模型	对读取方的承诺	代价	使用者
因果一致（causal）	若写入 B 依赖写入 A，则任何人都不会只看到 B 而看不到 A	需跟踪依赖关系（版本向量）	部分地理分布式数据库；作为存储产品的保证很少见
关闭后打开一致（close-to-open）	另一客户端关闭文件后，重新打开该文件即可看到该客户端的写入	打开时重新验证客户端缓存	NFS（第 8 章）
最终一致（eventual）	写入停止后所有副本最终收敛；在此期间读取可能是旧数据	最便宜、最快；冲突需要解决（最后写入者胜出）	跨区域和异步复制；低法定人数设置下的 Dynamo 类存储[2]

表 20.1 — 在单一系统或单一城域内，强一致性是常态；跨区域的几乎都是最终一致。

半导体类比：MESI 与共识。 MESI 已经在每条缓存行上强制实现"单写者、多读者"，这恰恰就是强一致性的不变式。但一致性互连假设消息不会丢失、核心不会独立故障；存储集群则必须同时扛住这两种情况。共识就是能容错的缓存一致性。目录（directory）对应元数据服务器；Exclusive 状态的缓存行对应租约（lease）或 NFS 委托（delegation）。

L2 层面的共识：在白板上讲 Raft

Paxos（1998 年发表）[3]和 Raft（2014 年）[4]解决的是同一个问题：各副本就一份有序日志达成一致，从而都以相同顺序执行相同的命令。Ceph 的 monitor 运行 Paxos，需要严格多数[5]；DynamoDB 使用 Multi-Paxos 复制每个分区[6]。

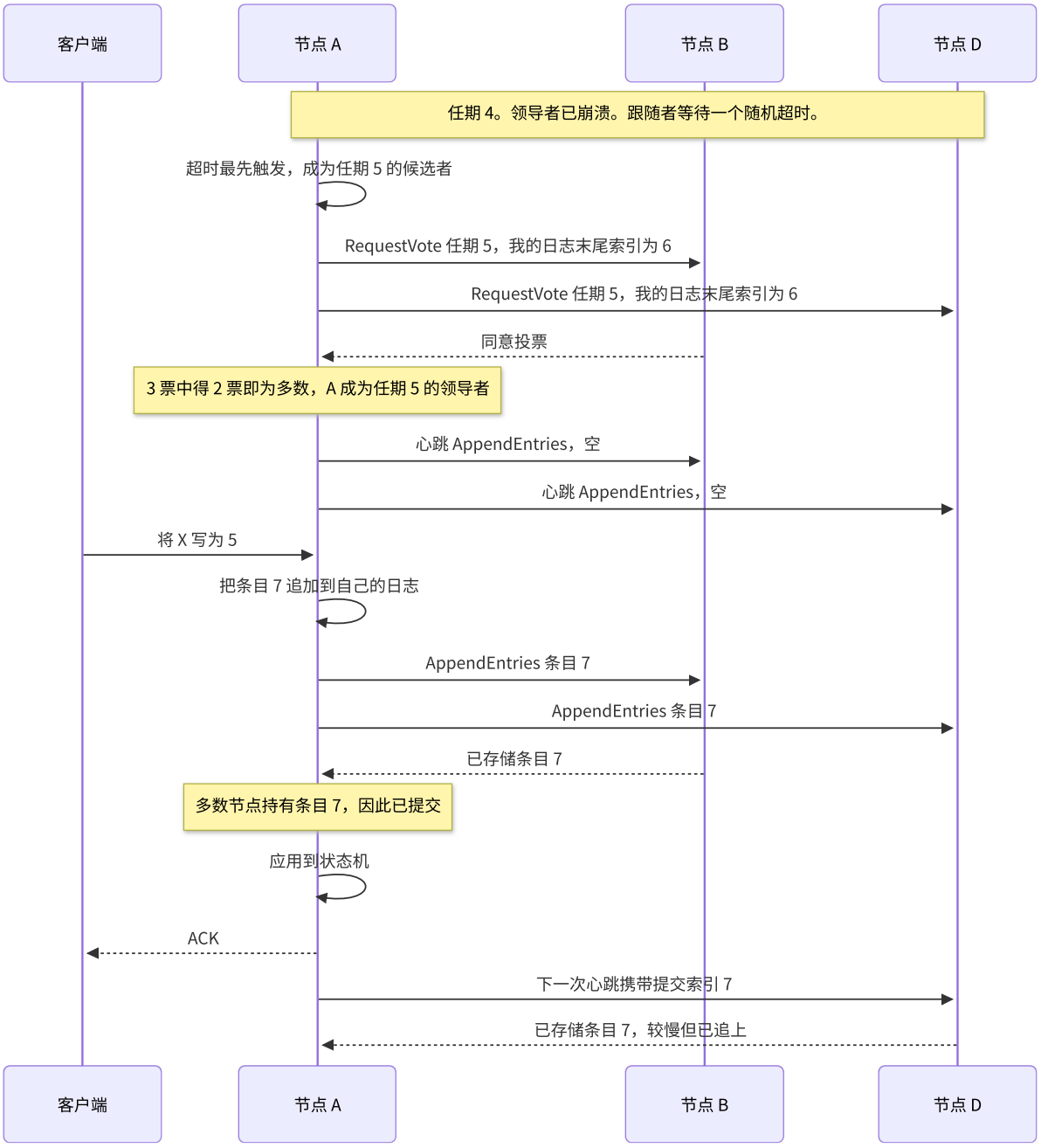


图 20.1 — Raft 分两个阶段：随机化超时让每个任期通过多数投票选出一个领导者；之后一次写入只要被多数节点记入日志即告提交，因此最慢的副本永远不会决定延迟。

一个高质量的白板讲解包含三点。**任期（term）**是一种逻辑时钟：节点一旦看到更高的任期就会退位，因此过时的领导者无法提交。**投票者会拒绝日志比自己更旧的候选者**，因此新领导者必然持有所有已提交的条目。**提交只需多数，而非全部**，因此三个节点可容忍一个故障。

法定人数算术：N、W、R

无领导者的 Dynamo 类系统直接使用法定人数[7]。在 N 个副本中，写入等待 W 个确认，读取查询 R 个副本。**W + R > N** 保证每次读取都与最新写入有交集（N=3、W=2、R=2 是经典配置）。**W > N/2** 防止两次冲突写入同时成功。N=3、W=1、R=1 速度快，但只能做到最终一致。

容忍 f 个故障需要 2f+1 个投票者，因此四个投票者并不比三个更好[8]。没有多数就会出现**脑裂（split brain）**：被分区隔开的两半各自接受写入，数据随之分叉。双站点集群会增加一个**见证者（witness）**（或称**仲裁者（mediator）**）：一个不存数据的第三票，位于两个站点的故障域之外，由它决定哪一侧继续提供服务。

CAP 与 PACELC：存储实际上如何选择

CAP（Brewer，2000 年提出；Gilbert 和 Lynch 于 2002 年证明[9]）指出，在网络分区期间，系统必须放弃一致性或可用性之一。分区并非可选项，所以它并不是"三选二"。Abadi 的 PACELC[10] 补充道：否则（无分区时），要在延迟与一致性之间权衡。

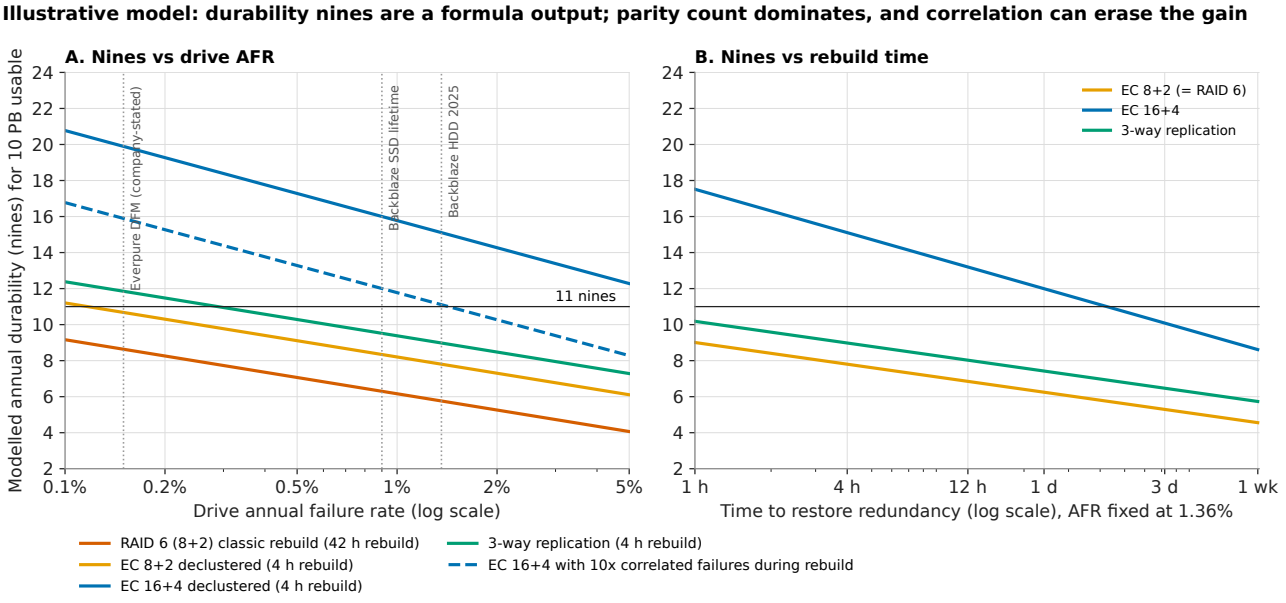
存储按功能逐一选择。同步城域集群属于 **PC/EC**：每次写入都要付出一次站点间往返，发生分区时，在仲裁竞争中落败的一侧停止服务。异步容灾属于 **PA/EL**：本地确认，远端副本落后的程度即 RPO。Spanner 在形式上是 CP，但 Brewer 认为由于 Google 的网络极少分区，它的可用性超过五个 9[11]。

持久性的 9 与可用性的 9

可用性是数据可被访问的时间占比；六个 9 相当于每年约 31.5 秒停机，可以从遥测数据中测得。Pure Storage（现 Everpure）在 2016 年宣称 FlashArray//m 装机群（含升级期间）达到 99.9999%，并对后续的 FlashArray 重申六个 9[12]（公司自述）。

持久性是一年内不丢失数据的概率。S3 按 11 个 9 设计[13]；Azure 对本地冗余、可用区冗余和地理冗余存储分别给出 11、12 和 16 个 9[14]。没有人能在单一系统上观测到 10^{-11} 量级的事件，所以这些都是模型输出。（在 100 万亿个对象的规模下，这仍意味着每年约 1,000 次丢失。）

标准模型是**平均数据丢失时间（MTTDL）**。一组可容忍 m 个故障的 n 块硬盘，当 m+1 个故障在时间上重叠时就会丢失数据。设 λ = AFR ÷ 8,766 h，μ = 1 ÷ 重建时间，则 MTTDL ≈ $\mu^m \div [n(n-1)\cdots(n-m)\,\lambda^{m+1}]$。



Illustrative model, not vendor data. MTTDL = mu^m / (n(n-1)...(n-m) lambda^(m+1)); lambda = AFR/8766 h; mu = 1/MTTR; P(loss/yr) = 1 - exp(-G x 8766/MTTDL), G = groups in 10 PB usable on 30 TB drives. Independent failures; ignores UREs, bugs, operator error. Reference AFRs: Backblaze 2025 HDD 1.36%; Backblaze SSD lifetime 0.9% (to mid-2023); Everpure DFM 0.15% (company-stated). Data: data/ch20_durability.csv

图 20.2 — 示意模型：增加校验冗余可使持久性提升许多个 9，降低 AFR 和缩短重建时间的作用较小，而相关性故障可能抹掉这些收益。 数据：`data/ch20_durability.csv`

算例（10 PB 可用容量，30 TB 硬盘，采用 Backblaze 2025 年 1.36% 的 HDD AFR[15]）。采用单一热备盘、重建需 42 小时的 RAID 6（8+2），模型结果为 **5.8 个 9**。同一编码若以分散式（declustered）方式在 4 小时内重建，可达 **7.8**：RAID 6 与 8+2 EC 的数学完全相同，区别只在重建速度。三副本复制达到 **9.0**；EC 16+4 达到 **15.1**。设备可靠性的帮助较小。Backblaze 的 SSD AFR 为 0.9%[16]；Everpure 称 DirectFlash Module 为 0.15%[17]（NetApp 对此提出异议[18]）。把 AFR 从 1.36% 降到 0.15%，可为 RAID 6 增加 2.9 个 9；而从 8+2 改为 16+4 可增加 7.3 个。经验法则：AFR 每降低十倍值 m+1 个 9，重建时间每缩短十倍值 m 个 9。关于分散式重建的几条曲线有一点需要注意：模型把每组 k+m 块硬盘视为相互独立。而在分散式布局中，几乎任意 m+1 块故障盘都会共享某个条带，在本例中这会让 8+2 损失约三个 9、16+4 损失约五个 9。优先重建那些丢失条块最多的少数条带可以挽回其中大部分，分散式系统一般也都这样做。

相关性故障与故障域

上述模型假定故障相互独立。如果因为硬盘来自同一批次、使用同一固件或共用同一路供电，重建期间每多一次故障的概率都高出十倍，MTTDL 就会下降 10^m 倍：图 20.2 中的虚线显示 16+4 因此损失了四个 9。2019 年，HPE 警告某些 SAS SSD 若不更新固件，将在通电恰好 32,768 小时时失效[19]。一起安装的硬盘会一起失效。Google 2010 年的集群研究指出，计划内的内核升级是相关性故障的主要来源之一[20]。随机放置副本会加剧这一问题；copyset 放置方法把 5,000 节点电力中断场景下建模的数据丢失概率从 99.99% 降到了 0.15%[21]。

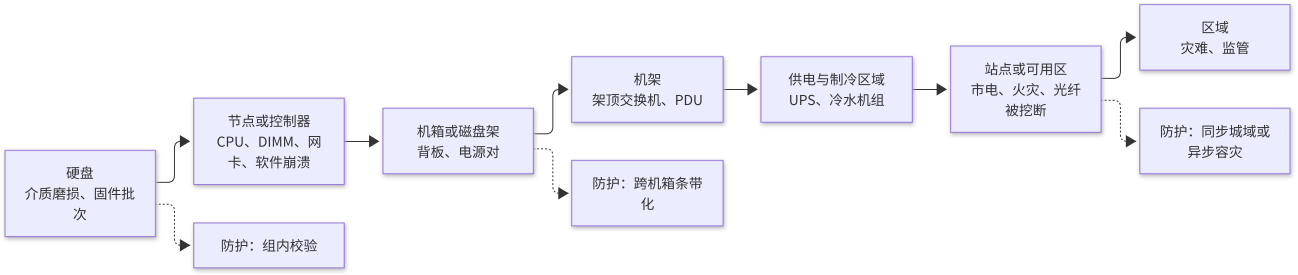


图 20.3 — 每往上一级，故障越罕见，但会连带摧毁其下的一切；防护能力取决于条带或副本集所跨越的最高一级故障域。

设计规则是反亲和（anti-affinity）：在任何你希望能扛过的故障域内，一个条带最多只放 m 个条块。Ceph 的 CRUSH map 编码了这一层级结构；VAST 的 DBox-HA 限制每个机箱内的条块数（第 16 章）。

半导体类比：FIT、AFR 与 chipkill。 1 FIT 指每 10^9 器件小时发生一次故障，因此 1% AFR $\approx 0.01 \div 8{,}766 \times 10^9 \approx$ **1,140 FIT**：Backblaze 的 1.36% 约为 1,550 FIT，0.15% 的模块约为 170。纠删码就是上升一个层级的 chipkill：跨设备的 Reed–Solomon 编码可以扛住一颗芯片或一块硬盘的失效，直到那些"独立"的设备共享同一个缺陷。

缓存与分层设计

存储缓存面临的是与 CPU 相同的回写（write-back）与直写（write-through）之选，只是多了持久性这一维度。

策略	何时确认	风险	典型用途
直写	较慢的层级已持久化	慢速层级的延迟	简单缓存、客户端读缓存
回写，易失性	数据进入 DRAM 缓存	断电或节点故障时丢失	不适用于主存储

策略	何时确认	风险	典型用途
回写，持久化且镜像	已存在两份 NVRAM/SCM 副本	镜像链路与 NVRAM 容量	双控制器阵列（第 14 章）；DASE SCM（第 16 章）
分层（移动，而非复制）	按数据冷热放置	快速层可能持有唯一副本	冷热闪存层，以及 HDD/云层

表 20.2 — 只有当缓存本身就是一份持久、镜像的副本时，回写才是安全的；持有唯一副本的层级需要与其他层级同等的校验保护。

读缓存会带来一致性成本：每个客户端或节点缓存都需要失效通知、租约或超时机制，这正是 NFS 退而求其次采用关闭后打开一致性的原因。

Everpure 的做法与竞争对手对比

系统	协商一致机制	分区 / PACELC 行为	持久性或可用性声明
Everpure ActiveCluster（FlashArray）	同步镜像，Pure1 Cloud Mediator 或本地部署仲裁者；仲裁者丢失时采用预选举	PC/EC：阵列间 RTT 最高 11 ms；在仲裁竞争中落败的一方停止为该 pod 提供服务[22]	装机群六个 9 可用性（公司自述）[23]
NetApp SnapMirror active sync / MetroCluster	ONTAP Mediator；自 ONTAP 9.17.1 起 SnapMirror active sync 支持 ONTAP Cloud Mediator[24]	PC/EC；通过仲裁者实现计划外自动故障切换[25]	见第 6 章
Ceph	Paxos monitor 持有集群映射；CRUSH 按故障域放置数据	集群内 PC/EC；多站点异步	取决于存储池规则和 EC 配置[26]
Amazon S3 / DynamoDB	复制的元数据；DynamoDB 每分区 Multi-Paxos	区域内强一致；跨区域异步	S3：按 11 个 9 设计[27][28]
Dynamo 类（Cassandra）	无领导者法定人数，N/W/R 可调	默认 PA/EL；使用 QUORUM 设置时为 PC	由运维方自行定义

表 20.3 — 几乎所有系统都在站点内收敛于强一致性，并为双站点集群配置见证者；各家声明的区别在于是实测（可用性）还是建模（持久性）。

Everpure 的独特选择是云端托管的见证者，从而省去了第三个站点[29]。为竞争对手构建最强版本论证（steelman）：NetApp 自 ONTAP 9.17.1 起已提供云端仲裁者[30]，而 Dell 的 SRDF 系列有长达三十年的部署经验。基于公开信息，战略团队可能评估的一个选项是：在可用性遥测数据旁一并公布持久性假设，使建模得出的数字站得住脚。

历史与发展轨迹

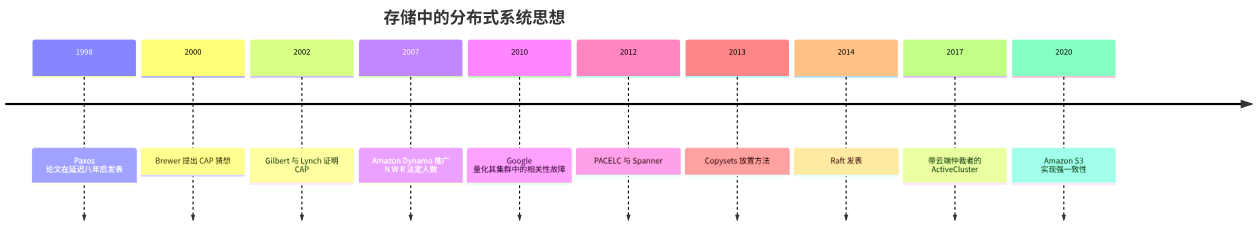


图 20.4 — 理论先行；当网络让延迟代价变得可以承受，产品才采纳强一致性和云端见证者。

方向：在延迟允许之处一律采用强一致性，更宽的编码配合分散式重建，以及云端见证者。AI 规模把元数据共识和租约管理器推上了关键路径（第 21 章）。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
HDD 集群 AFR，2025 年	1.36%	344,196 块硬盘；2024 年为 1.55%	Backblaze，2026-02-12[31]
SSD 全生命周期 AFR	0.9%	Backblaze 启动盘 SSD，截至 2023 年年中	The Register，2023-09-26[32]
DirectFlash Module AFR	0.15%	公司自述；NetApp 有异议	Everpure 博客[3334]
ActiveCluster 最大 RTT	11 ms	同步，由仲裁者裁决	Everpure 文档[35]
S3 / Azure LRS / ZRS / GRS 持久性	11 / 11 / 12 / 16 个 9	设计目标，并非 SLA	AWS[36]，Microsoft[37]
FlashArray 可用性	99.9999%（约 31.5 s/yr）	公司自述，基于装机群测量	Pure Storage，2016[38]
AFR 换算为 FIT	1% ≈ 1,140 FIT	$0.01 \div 8{,}766\ \text{h} \times 10^9$	算例
RAID 6 与 16+4 的 9 的个数	约 5.8 vs 约 15.1	10 PB，1.36% AFR，42 h 与 4 h 重建	算例（图 20.2）

对话手册

向产品经理提的问题

1. "我们的六个 9 的分母是什么？" 高质量回答：装机群遥测、故障的定义、升级是否计入、统计窗口。
2. "客户问我们的持久性数字时，我们怎么回答？" 高质量回答：给出一个注明校验冗余和重建时间的模型，并说明实际数据丢失主要源于软件缺陷和人为操作，因此才有 SafeMode 快照。
3. "对于没有互联网出口的客户，仲裁者部署在哪里？" 高质量回答：部署在第三个故障域中的本地仲裁者虚拟机；若其丢失则采用预选举。

向工程师提的问题

1. "FlashBlade 或 EXA 中哪些组件运行共识，有多少个投票者？" 高质量回答：说出具体服务、法定人数规模，以及失去多数时哪些功能会停滞。
2. "在负载下、80% 满时重建我们最大的 DirectFlash Module 需要多久？" 高质量回答：以小时计、限流策略、是否为分散式重建。
3. "我们如何防范相关性故障？" 高质量回答：基于遥测的分阶段固件推送、混合批次、反亲和。

不要这样说：

- "CAP 就是三选二。"分区并非可选项。
- "11 个 9 意味着我们永远不会丢数据。"它建模的是相互独立的硬盘故障，而非软件缺陷或人为失误。
- "双节点集群可以投票。"它需要一个见证者。

- "RAID 6 与 8+2 纠删码的持久性不同。"编码相同；不同的是重建速度和数据放置。
- "最终一致性是个缺陷。"它是一种刻意的延迟权衡。

深入阅读（可选，L3 指引）

- Raft 论文[39]与 Lamport 的 "Paxos Made Simple"。
- Ford 等[40]和 Cidon 等[41]关于相关性故障与数据放置的研究；Abadi[42] 和 Brewer[43] 关于 CAP 的论述。
- Greenan、Plank 和 Wylie（HotStorage 2010）关于 MTTDL 局限性的讨论。

关键术语

- **Raft / Paxos** — 基于多数、针对一份有序日志的共识算法。
- **法定人数（Quorum，N/W/R）** — W + R > N 保证读取能看到最新写入。
- **线性一致性（Linearizability）** — 表现得仿佛只有一份副本。
- **PACELC** — 分区时：可用性或一致性；否则：延迟或一致性。
- **见证者 / 仲裁者（Witness / mediator）** — 不存数据、用于防止脑裂的第三票。
- **MTTDL** — 建模得出的平均数据丢失时间。
- **FIT** — 每 10^9 器件小时的故障次数。
- **Copyset** — 持有某些数据块全部副本的节点组。
- 参见术语表。

资料来源

1. M. Elhemali et al., "Amazon DynamoDB: A Scalable, Predictably Performant, and Fully Managed NoSQL Database Service," USENIX ATC 2022, 2022-07. https://www.usenix.org/conference/atc22/presentation/elhemali (retrieved via search 2026-11-01).↩
2. G. DeCandia et al., "Dynamo: Amazon's Highly Available Key-value Store," ACM SOSP 2007, 2007-10. https://www.allthingsdistributed.com/files/amazon-dynamo-sosp2007.pdf (retrieved 2026-11-01).↩
3. L. Lamport, "The Part-Time Parliament," ACM Transactions on Computer Systems 16(2), 1998-05. https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/part-time-parliament/ (retrieved 2026-11-01).↩
4. D. Ongaro and J. Ousterhout, "In Search of an Understandable Consensus Algorithm," USENIX ATC 2014, 2014-06. https://www.usenix.org/conference/atc14/technical-sessions/presentation/ongaro (retrieved 2026-11-01).↩
5. Ceph documentation (Reef), "Adding/Removing Monitors," n.d. https://docs.ceph.com/en/reef/rados/operations/add-or-rm-mons (retrieved via search 2026-11-01).↩
6. M. Elhemali et al., "Amazon DynamoDB: A Scalable, Predictably Performant, and Fully Managed NoSQL Database Service," USENIX ATC 2022, 2022-07. https://www.usenix.org/conference/atc22/presentation/elhemali (retrieved via search 2026-11-01).↩
7. G. DeCandia et al., "Dynamo: Amazon's Highly Available Key-value Store," ACM SOSP 2007, 2007-10. https://www.allthingsdistributed.com/files/amazon-dynamo-sosp2007.pdf (retrieved 2026-11-01).↩
8. Ceph documentation (Reef), "Adding/Removing Monitors," n.d. https://docs.ceph.com/en/reef/rados/operations/add-or-rm-mons (retrieved via search 2026-11-01).↩
9. S. Gilbert and N. Lynch, "Brewer's Conjecture and the Feasibility of Consistent, Available, Partition-Tolerant Web Services," ACM SIGACT News 33(2), 2002. https://dl.acm.org/doi/10.1145/564585.564601 (retrieved via search 2026-11-01).↩

10. D. Abadi, "Consistency Tradeoffs in Modern Distributed Database System Design: CAP is Only Part of the Story," IEEE Compute r, 2012-02. https://cs.umd.edu/~abadi/papers/abadi-pacelc.pdf (retrieved via search 2026-11-01).↩

11. E. Brewer, "Spanner, TrueTime and the CAP Theorem," Google, 2017-02. https://research.google/pubs/pub45855/ (retrieved via s earch 2026-11-01).↩

12. Pure Storage, "Pure Storage Introduces Petabyte-Scale Flash Storage for Cloud IT" (press release, FlashArray//m 99.9999% avail ability), 2016-10. https://www.everpuredata.com/company/news-and-events/press/ps_introduce_petabyte_scale_flash_storage_f or_cloud.html (retrieved via search 2026-11-01).↩

13. Amazon Web Services, "Data protection in Amazon S3" (S3 User Guide), n.d. https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/us erguide/DataDurability.html (retrieved via search 2026-11-01).↩

14. Microsoft, "Azure Storage redundancy," n.d. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-redundancy (re trieved via search 2026-11-01).↩

15. Backblaze, "Backblaze Drive Stats for 2025," 2026-02-12. https://www.backblaze.com/blog/backblaze-drive-stats-for-2025/ ; corr oborated by StorageReview, "Backblaze 2025 year-end drive stats: annual AFR falls to 1.36%," 2026-02. https://www.storagerevie w.com/news/backblaze-2025-year-end-drive-stats-annual-afr-falls-to-1-36-as-high-capacity-drives-dominate-fleet (retrieved via search 2026-11-01).↩

16. The Register, "Backblaze SSD failure report," 2023-09-26. https://www.theregister.com/2023/09/26/ssd_failure_report_backblaz e (retrieved via search 2026-11-01).↩

17. Pure Storage blog, DirectFlash Module reliability post (DFM AFR 0.15% vs 0.90% for COTS SSDs), n.d. https://blog.purestorage. com/?p=143164 (retrieved via search 2026-11-01).↩

18. NetApp, "Direct flash vs SSDs," n.d. https://www.netapp.com/blog/direct-flash-vs-ssds/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

19. Blocks & Files, "HPE issues firmware fix to stop SSD failure," 2019-11-25. https://www.blocksandfiles.com/flash/2019/11/25/hpe-i ssues-firmware-fix-to-to-stop-ssd-failure/1607574 (retrieved via search 2026-11-01).↩

20. D. Ford et al., "Availability in Globally Distributed Storage Systems," USENIX OSDI 2010, 2010-10. https://www.usenix.org/confe rence/osdi10/availability-globally-distributed-storage-systems (retrieved via search 2026-11-01).↩

21. A. Cidon et al., "Copysets: Reducing the Frequency of Data Loss in Cloud Storage," USENIX ATC 2013, 2013-06. https://www.use nix.org/conference/atc13/technical-sessions/presentation/cidon (retrieved via search 2026-11-01).↩

22. Everpure Support, "ActiveCluster Introduction," n.d. https://support.everpuredata.com/r/activecluster/activecluster-introducti on (retrieved via search 2026-11-01).↩

23. Pure Storage, "Pure Storage Introduces Petabyte-Scale Flash Storage for Cloud IT" (press release, FlashArray//m 99.9999% avail ability), 2016-10. https://www.everpuredata.com/company/news-and-events/press/ps_introduce_petabyte_scale_flash_storage_f or_cloud.html (retrieved via search 2026-11-01).↩

24. NetApp, "What's new in ONTAP 9.17.1" (ONTAP release notes), n.d. https://docs.netapp.com/us-en/ontap/release-notes/whats-n ew-9171.html (retrieved 2026-11-01; seen via search summary).↩

25. NetApp, "SnapMirror active sync overview" (ONTAP documentation), n.d. https://docs.netapp.com/us-en/ontap/snapmirror-act ive-sync/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

26. Ceph documentation (Reef), "Adding/Removing Monitors," n.d. https://docs.ceph.com/en/reef/rados/operations/add-or-rm-mo ns (retrieved via search 2026-11-01).↩

27. Amazon Web Services, "Data protection in Amazon S3" (S3 User Guide), n.d. https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/us erguide/DataDurability.html (retrieved via search 2026-11-01).↩

28. M. Elhemali et al., "Amazon DynamoDB: A Scalable, Predictably Performant, and Fully Managed NoSQL Database Service," US ENIX ATC 2022, 2022-07. https://www.usenix.org/conference/atc22/presentation/elhemali (retrieved via search 2026-11-01).↩

29. Everpure Support, "ActiveCluster Introduction," n.d. https://support.everpuredata.com/r/activecluster/activecluster-introducti on (retrieved via search 2026-11-01).↩

30. NetApp, "What's new in ONTAP 9.17.1" (ONTAP release notes), n.d. https://docs.netapp.com/us-en/ontap/release-notes/whats-n ew-9171.html (retrieved 2026-11-01; seen via search summary).↩

31. Backblaze, "Backblaze Drive Stats for 2025," 2026-02-12. https://www.backblaze.com/blog/backblaze-drive-stats-for-2025/ ; corr oborated by StorageReview, "Backblaze 2025 year-end drive stats: annual AFR falls to 1.36%," 2026-02. https://www.storagerevie w.com/news/backblaze-2025-year-end-drive-stats-annual-afr-falls-to-1-36-as-high-capacity-drives-dominate-fleet (retrieved via search 2026-11-01).↩

32. The Register, "Backblaze SSD failure report," 2023-09-26. https://www.theregister.com/2023/09/26/ssd_failure_report_backblaz e (retrieved via search 2026-11-01).↩

33. Pure Storage blog, DirectFlash Module reliability post (DFM AFR 0.15% vs 0.90% for COTS SSDs), n.d. https://blog.purestorage.com/?p=143164 (retrieved via search 2026-11-01).↩

34. NetApp, "Direct flash vs SSDs," n.d. https://www.netapp.com/blog/direct-flash-vs-ssds/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

35. Everpure Support, "ActiveCluster Introduction," n.d. https://support.everpuredata.com/r/activecluster/activecluster-introduction (retrieved via search 2026-11-01).↩

36. Amazon Web Services, "Data protection in Amazon S3" (S3 User Guide), n.d. https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/DataDurability.html (retrieved via search 2026-11-01).↩

37. Microsoft, "Azure Storage redundancy," n.d. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-redundancy (retrieved via search 2026-11-01).↩

38. Pure Storage, "Pure Storage Introduces Petabyte-Scale Flash Storage for Cloud IT" (press release, FlashArray//m 99.9999% availability), 2016-10. https://www.everpuredata.com/company/news-and-events/press/ps_introduce_petabyte_scale_flash_storage_for_cloud.html (retrieved via search 2026-11-01).↩

39. D. Ongaro and J. Ousterhout, "In Search of an Understandable Consensus Algorithm," USENIX ATC 2014, 2014-06. https://www.usenix.org/conference/atc14/technical-sessions/presentation/ongaro (retrieved 2026-11-01).↩

40. D. Ford et al., "Availability in Globally Distributed Storage Systems," USENIX OSDI 2010, 2010-10. https://www.usenix.org/conference/osdi10/availability-globally-distributed-storage-systems (retrieved via search 2026-11-01).↩

41. A. Cidon et al., "Copysets: Reducing the Frequency of Data Loss in Cloud Storage," USENIX ATC 2013, 2013-06. https://www.usenix.org/conference/atc13/technical-sessions/presentation/cidon (retrieved via search 2026-11-01).↩

42. D. Abadi, "Consistency Tradeoffs in Modern Distributed Database System Design: CAP is Only Part of the Story," IEEE Computer, 2012-02. https://cs.umd.edu/~abadi/papers/abadi-pacelc.pdf (retrieved via search 2026-11-01).↩

43. E. Brewer, "Spanner, TrueTime and the CAP Theorem," Google, 2017-02. https://research.google/pubs/pub45855/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

21. 元数据：隐藏的瓶颈

英文原文：docs/03-system-architecture/21-metadata.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 6 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 文件协议 · 对象存储与 S3 · 分解式全共享架构 · 并行文件系统

要点速览（TL;DR）

- **元数据是关于数据的数据：** 名称、目录、权限、大小和块映射。open、stat、list、create 和 rename 都是元数据操作；只有 read 和 write 才搬运有效载荷。
- **元数据操作体量小、受延迟约束，并且在目录锁等共享结构上串行执行。** 按 GB/s 选型的系统经常卡在每秒操作数上。
- **AI 是元数据密集型负载。** 数以百万计约 100 KB 的样本，以及每块 GPU 创建一个文件的检查点，把带宽问题变成了元数据问题。
- **元数据已从单台服务器转向分布式数据库：** 哈希化目录、共享 SCM（VAST）、闪存上的键值存储（Everpure FlashBlade）、FoundationDB（DeepSeek 的 3FS）。
- **元数据性能如今已成为采购标准。** 要问每秒创建数（creates/s）和每秒 stat 数（stats/s），而不只是 TB/s。

对 Everpure 战略的意义

Everpure 的顶级 AI 系统 FlashBlade//EXA，其核心论点就是元数据。命名空间存放在基于分布式键值存储构建的 FlashBlade "元数据核心（metadata core）"中，而通用数据节点负责传输字节流（第 8 章、第 16 章）。Pure Storage 宣传该核心可服务数千个客户端和数十亿个条目[1]。如果 AI 流水线持续受元数据约束，这就是一项持久的差异化优势。如果数据团队把样本打包成大分片（shard），优势就会收窄到检查点、数据整理（curation）、推理缓存和企业文件环境。哪些负载仍受元数据约束，决定了这块市场有多大。

核心概念

名称、inode 与映射

POSIX 文件系统维护三层元数据。**命名空间**是目录树，其中的 **dentry**（目录项）把名称映射到 inode 编号。**inode** 保存属主、权限、大小和时间戳。**extent 映射（extent map）**把文件偏移量转换为物理位置；一个 extent 可以替代数千个按 4 KB 粒度的指针。

图 21.1 — 要访问一个文件的字节，需要先经过一串相互依赖的元数据查找，然后才是一次数据访问。

分布式系统还要增加布局（layout）、租约、锁、去重表和引用计数。在现代闪存系统中，元数据是一个庞大、高热度、持续变化的数据库。

半导体类比。 元数据服务就是文件系统的标签阵列（tag array）和页表遍历器（page-table walker）。数据读取类似 DRAM 突发传输：宽、受带宽约束。元数据查找则是指针追逐（pointer chasing）：每一步都依赖上一步的结果，因此延迟串行累加，额外的带宽毫无用处。客户端元数据缓存相当于 TLB；在十亿个文件上做随机洗牌（shuffle）会把它彻底击穿，每一次未命中都变成一次跨网络的页表遍历。一次 rename 需要发出失效通知，相当于 TLB shootdown。

为什么 AI 训练是元数据密集型的

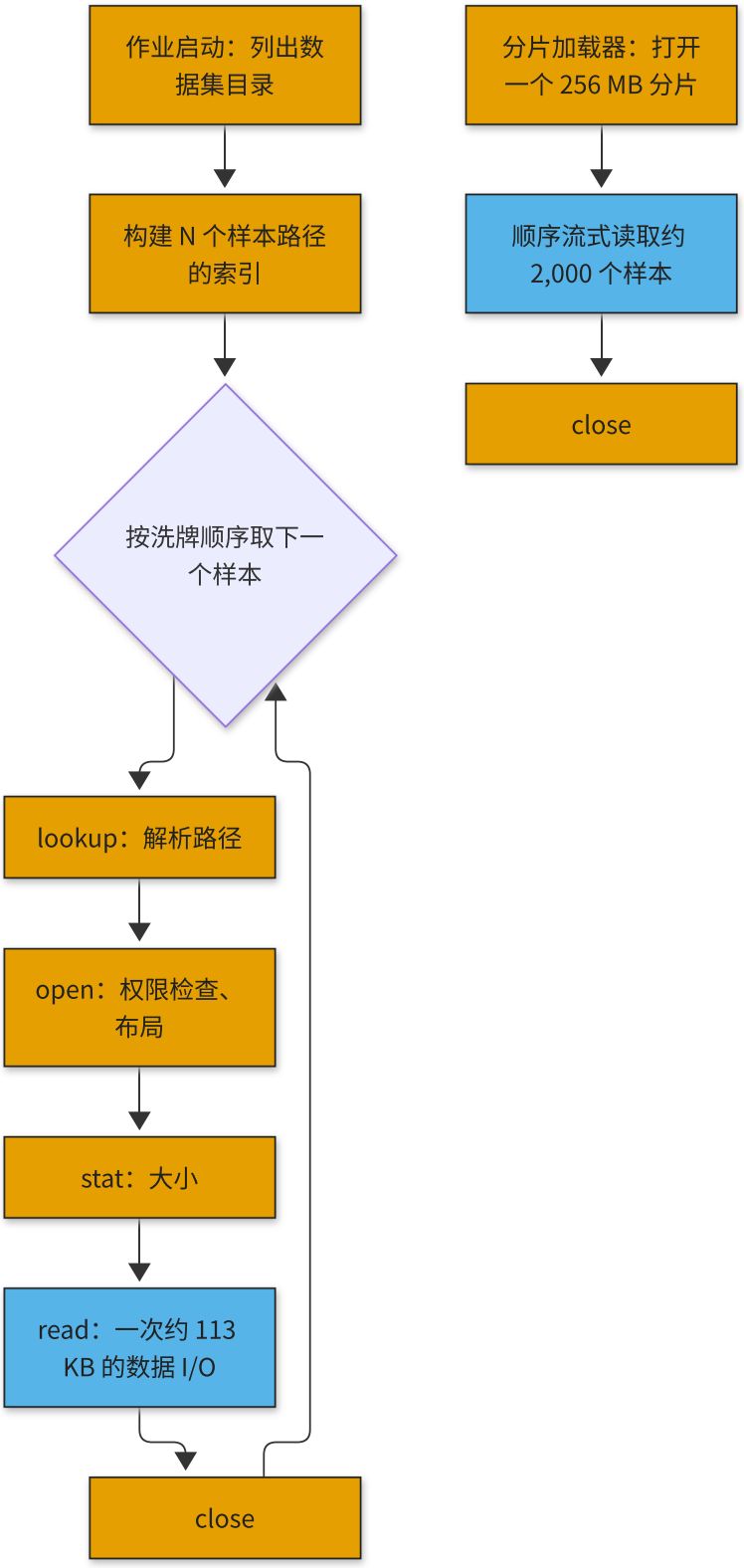
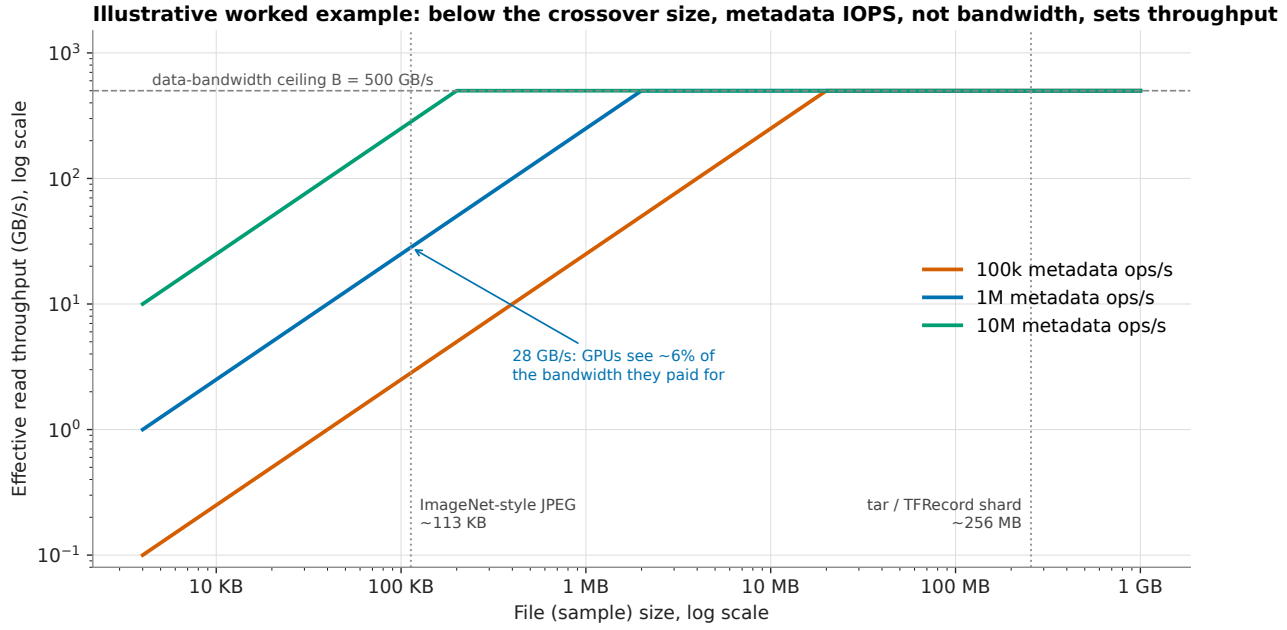


图 21.2 — 逐文件的数据加载器每读一次数据（蓝色）约需付出四次元数据操作（橙色）；分片加载器则每数千个样本才付出一次。

ImageNet-1k 是典型案例：1,281,167 张训练用 JPEG，共 144.8 GB，平均约 113 KB[2]。一个 epoch 约需 510 万次元数据操作，而随机洗牌使其顺序无法预取。



Illustrative model, not vendor data: effective throughput = min(B, M x S / k); B = 500 GB/s; k = 4 metadata ops per file (lookup, open, getattr, close); crossover S* = k x B / M (20 MB, 2 MB, 200 KB). Data: data/ch21_small_file_throughput.csv

图 21.3 — 示意：在交叉点文件大小 $S^* = k \times B / M$ 以下，有效吞吐量等于元数据 IOPS 乘以文件大小，带宽处于闲置状态。 数据：`data/ch21_small_file_throughput.csv`

算例。 有效吞吐量 = $\min(B, M \times S / k)$：B 为数据带宽，M 为每秒元数据操作数，S 为文件大小，k 为每个文件所需的元数据操作数。取 B = 500 GB/s、M = 100 万、k = 4，集群每秒可打开 250,000 个文件；250,000 × 113 KB ≈ **28 GB/s，仅为所购带宽的 6%**。要用 113 KB 的文件跑满 500 GB/s，需要每秒约 1,770 万次元数据操作。

缓解措施。 把样本打包进大型顺序容器。WebDataset 使用普通的 tar 分片，按文件基本名（basename）把一个样本的各个文件归为一组[3]；TFRecord 和 Parquet 的做法相同，LLM 语料则被分词（tokenize）成大型二进制分片。一个 256 MB 的分片约可容纳 2,265 张此类图片，使元数据操作减少约 2,000 倍，代价是洗牌粒度变粗，并需要一个重新打包的步骤。数据整理和去重仍需在原始文件上运行，而 RAG 语料和企业数据往往无法重新打包。

检查点元数据风暴

PyTorch Distributed Checkpoint 为每个 rank 至少写一个文件，外加一个 `.metadata` 文件[4]。一个 16,384 GPU 的作业几乎同时在一个目录中创建 16,384 个文件；在单个元数据服务器上，这些操作会在目录锁上串行排队，而"每个张量一个文件"的模式还会使文件数成倍增加。关闭文件同样有成本：3FS 指出，条带化文件的精确长度必须在关闭时向存储查询[5]。405B 模型约 6.5 TB 检查点所需的带宽是最受关注的指标（第 31 章）；而创建文件的突发流量决定了第一秒是否被白白浪费。

为什么在十亿个文件上执行 `ls` 很难

`ls -l` 按批读取目录项，对每一项执行 stat，然后在客户端内存中排序。若串行执行，每次往返约 100 µs，10^9 次 stat 需要 10^5 秒，约 28 小时。若以每秒 100 万次 stat 并行执行，约需 17 分钟，而对 10^9 个约 50 字节的名称排序需要约 50 GB 客户端内存。解决办法是并行扫描元数据存储，而不是遍历目录树。2011 年，元

数据放在闪存上的 IBM GPFS 在 43 分钟内扫描了 100 亿个文件，而 2007 年在磁盘上扫描 10 亿个文件约需三小时[6]。单服务器会先撞上内存墙：HDFS NameNode 为每个文件、目录或块花费约 150 字节堆内存[7]，因此十亿个单块文件需要约 300 GB。

日志结构设计

元数据更新是小型随机写，这是对闪存最不友好的模式（第 3 章）。日志结构设计把每次变更都以追加方式写入，为最新版本建立索引，并对其余部分做垃圾回收，这一思想可追溯到 1991 年[8]。Pure Storage 曾把 Purity 的元数据描述为一个尽量减少覆盖写、并按擦除块整数倍写入的键值存储[9]。其收益是顺序写、廉价快照和简单的崩溃恢复；代价是读放大、压实（compaction），以及与前台 I/O 争抢资源的后台工作。SSD 的 FTL 本身就是日志结构的元数据；在阵列层面只做一次而不是做两次，是 DirectFlash 论证的一部分（第 26 章）。

元数据扩展策略

策略	工作方式	瓶颈 / 权衡	示例
单一元数据服务器	一台服务器持有整个命名空间，通常放在内存中	内存容量和单 CPU 的锁吞吐量；HDFS 每对象约 150 B[10]	HDFS NameNode、传统 NAS 机头
主备（Active/standby）	同上，外加一个故障切换伙伴	提升可用性，而非性能	带故障切换的 Lustre 单 MDT
静态子树分区	管理员把各目录固定到不同服务器	热点目录仍集中在一台服务器上	Lustre DNE1 远程目录（2.4）[11]
动态子树分区	服务器之间自行迁移繁忙子树	均衡器复杂；保留了局部性	CephFS MDS 集群[12]
哈希分布式目录	目录项经哈希分散到各服务器或虚拟分片	rename 和 readdir 跨越多个分片	Lustre DNE2 条带化目录（2.8）[13]；WEKA 虚拟元数据服务器[14]；Meta Tectonic[15]
元数据放在共享 SCM 中	无状态节点通过 RDMA 读写同一棵持久化树	每次查找一次网络往返；SCM 容量	VAST V-tree[16]
闪存上的分布式 KV 存储	命名空间作为键值记录分布在各刀片上	压实；需要购买专用元数据层	Everpure Purity//FB、FlashBlade//EXA 核心[17][18]
事务型 KV 数据库 + 无状态服务器	inode 和 dentry 以键的形式存储在可串行化数据库中	事务冲突与重试；数据库运维	基于 FoundationDB 的 DeepSeek 3FS[19]；Snowflake[20]；基于 Bigtable 的 Google Colossus[21]

表 21.1 — 元数据扩展的路径是：从更大的服务器，到分区的服务器，再到无状态服务器之下的数据库。

核心权衡在于局部性与分散度。子树分区让目录列举和 rename 保持在本地，但会在热点目录上形成瓶颈；哈希分散了负载，却让这些操作变成多服务器操作。Weil 2004 年的仿真更倾向于动态子树[22]。较新的系统把一致性下沉到事务型数据库中：在 3FS 中，一个目录是一段连续的键区间，因此列举目录就是一次范围扫描，冲突的写入则重试[23]。

Everpure 的做法与竞争对手对比

系统	元数据存放位置	扩展方式	与 AI 相关的要点
Everpure FlashBlade //S、//E	跨刀片的分布式键值数据库	增加刀片	公司自述"数十亿个文件"[24][25]
Everpure FlashBlade //EXA	FlashBlade 元数据核心；独立的数据节点	元数据核心与数据节点独立扩展	MLPerf Storage v3.0 配置：30 个 EXA 刀片配 120 个 DFM 用于元数据，30 个数据节点[26]；公司自述每个命名空间的文件数比"领先的并行文件系统"多">20×"，这是关于命名空间规模的声明，而非每秒元数据操作数的倍数[27]
VAST	存放在 SCM 中、由无状态 CNode 共享的 V-tree	任何 CNode 都可处理任何操作	没有锁管理器；锁就是 SCM 写入[28]
WEKA	运行在所有核心上的数千个虚拟元数据服务器	按哈希分片的桶（bucket）	日志写入自身存储[29]
DDN EXAScaler（Lustre）	MDS/MDT 服务器	DNE 远程目录与条带化目录	Data-on-MDT 把小文件保存在元数据目标上[30]
DDN Infinia	键值对象平台	软件定义	宣称查找延迟低于 1 ms，而对比方超过 10 ms（厂商数据）[31]

表 21.2 — 每一家面向 AI 的竞争者如今都把元数据当作分布式数据库；区别在于它放在哪里，以及离数据有多远。

最强版本论证（steelman）。 VAST 无需做分区决策，因为任何节点都能处理任何操作，代价是每次查找一次网络往返。WEKA 在所有核心上做哈希，使创建性能随集群扩展。Lustre 曾是小文件默认性能最弱的一方，但 DNE 加上 Data-on-MDT 弥补了大部分差距；2025 年的一场用户组演讲称小文件问题是一个迷思（站点自述）[32]。EXA 的论点是一个经过加固、与数据分开扩展的元数据引擎；其待解问题是高变动（churn）下的 pNFS 布局召回（layout recall），以及专用的 FlashBlade 核心在成本上能否胜过纯软件对手。基于公开信息，战略团队可能评估的选项包括：公布每机箱的 create/stat 曲线（IO500 中元数据与带宽权重相同[33]），以及开放元数据数据库用于搜索和治理（第 39 章）。

历史与发展轨迹

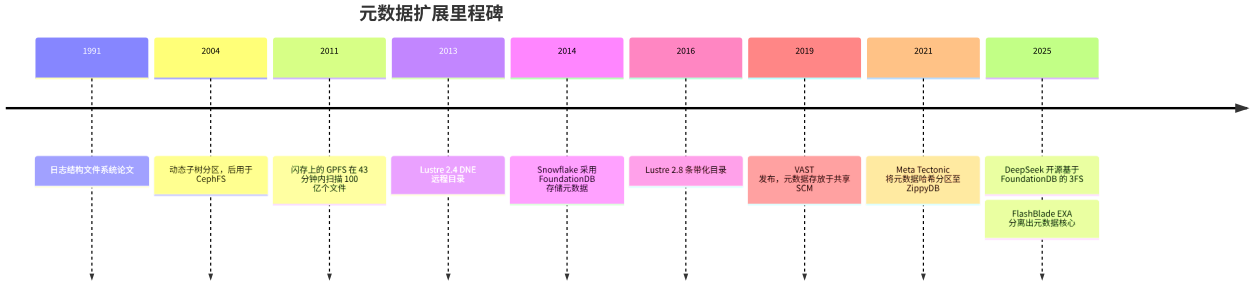


图 21.4 — 元数据从单台服务器走向分区，再走向无状态服务器背后的事务型数据库。

DeepSeek 于 2025 年 2 月开源 3FS[34]。据报道，Meta 把 Tectonic 的分层元数据扁平化为单一 ZippyDB 模式以减少查找次数[35] [VERIFY: 仅见于搜索摘要]。下一步：推理 KV 缓存会产生数以百万计的小对象（第 32 章），而智能体 AI 会把元数据当作可查询的数据。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
ImageNet-1k 训练集	1,281,167 个文件，144.8 GB，平均约 113 KB	典型小文件数据集	Dell InfoHub[36]
113 KB 时的有效吞吐量	500 GB/s 中约 28 GB/s	每秒 100 万次元数据操作，每文件 4 次操作	算例
交叉点文件大小	每秒 100 万次操作时为 2 MB	$S^* = k \times B / M$	算例
HDFS NameNode 堆内存	每个文件、目录或块约 150 B	单服务器上限	Cloudera 文档[37]
GPFS 元数据扫描	闪存上 43 分钟扫描 10 B 个文件	对比 2007 年磁盘上约 3 小时扫描 1 B 个文件	HPCwire，2011-07-22[38]
DCP 检查点文件数	每个 rank ⩾1 个 + `.metadata`	16,384 个 rank → 16,384 次创建	PyTorch 文档[39]
VAST V-tree	7 层，每层 512× 扇出	公司自述，经 Blocks & Files 转述；约 100 万亿个对象	Blocks & Files[40]
IO500 权重	最终得分中元数据 = 带宽	两者的几何平均	LLNL IO500 页面[41]

对话手册

向产品经理提的问题

1. "客户对数据集做了分片之后，哪些负载仍受元数据约束？" 高质量回答：检查点突发、在原始文件上的数据整理、RAG 语料、KV 缓存，并给出真实交易中的每秒操作数。
2. "每个元数据机箱的 creates/s 和 stats/s 是多少，单目录和多目录下分别如何？" 高质量回答：给出两种情形下的扩展曲线，而不是一个"英雄数字"。
3. "元数据引擎能否变成一个搜索与治理产品？" 高质量回答：目前哪些内容可查询，以及对前台延迟的代价。

向工程师提的问题

1. "16,384 个 rank 在同一秒内在同一目录中创建文件，会发生什么？" 高质量回答：目录是否经过哈希、锁粒度、creates/s 和 p99 延迟。
2. "请带我走一遍跨元数据分片的 rename 过程。" 高质量回答：事务协议，以及 rename 中途崩溃后的恢复。
3. "在持续的创建/删除高变动下，元数据压实表现如何？" 高质量回答：给出写放大数字和最坏情况延迟。

不要这样说：

- "我们能做到 X TB/s，所以小文件没问题。"在交叉点文件大小以下，带宽无关紧要。
- "对象存储没有元数据问题。"它有 LIST 开销和每次请求的开销（第 9 章）。
- "更快的闪存能解决元数据问题。"难点在于串行化和分布式，而不是介质延迟。
- "分片就能解决。"对检查点、数据整理或推理并不适用。

深入阅读（可选，L3 指引）

- 3FS 设计说明（FoundationDB 键模式）[42]；Tectonic，FAST '21[43]；Weil，SC '04[44]。
- OpenSFS DNE 文档[45][46]；Lustre Data-on-MDT[47]；Purity，SIGMOD 2015[48]。

关键术语

- **Inode、dentry、extent**：文件记录、名称到 inode 的映射条目、连续的块区段。
- **元数据风暴（metadata storm）**：使元数据层饱和的一波创建或打开操作突发。
- 其余术语见术语表。

资料来源

1. Pure Storage, "The Metadata Advantage: Scaling I/O Performance for AI and HPC with FlashBlade//EXA" (white paper), n.d. (2025). https://www.purestorage.com/content/dam/pdf/en/white-papers/wp-meta-advantage-scaling-io-performance-flashblade-exa.pdf (retrieved 2026-11-01).↩
2. Dell Technologies InfoHub, "Deep Learning with Dell EMC Isilon: Introduction," n.d. https://infohub.delltechnologies.com/en-au/l/deep-learning-with-dell-emc-isilon-1/introduction-2011 (retrieved 2026-11-01).↩
3. WebDataset project, "webdataset" (GitHub repository README), n.d. https://github.com/webdataset/webdataset (retrieved 2026-11-01).↩
4. PyTorch, "Distributed Checkpoint — torch.distributed.checkpoint," n.d. https://docs.pytorch.org/docs/stable/distributed.checkpoint.html (retrieved 2026-11-01).↩
5. DeepSeek, "3FS Design Notes" (GitHub), n.d. (2025). https://github.com/deepseek-ai/3FS/blob/main/docs/design_notes.md (retrieved 2026-11-01).↩
6. HPCwire, "IBM Demos Record-Breaking Parallel File System Performance," 2011-07-22. https://www.hpcwire.com/2011/07/22/ibm_demos_record-breaking_parallel_file_system_performance/ (retrieved 2026-11-01).↩
7. Cloudera, "Disk space versus namespace" (CDP Private Cloud Base 7.1.8 documentation), n.d. https://docs.cloudera.com/cdp-private-cloud-base/7.1.8/hdfs-overview/topics/hdfs-disk-space-versus-namespace.html (retrieved 2026-11-01).↩
8. M. Rosenblum and J. K. Ousterhout, "The Design and Implementation of a Log-Structured File System," SOSP 1991 / ACM TOCS 1992. https://people.eecs.berkeley.edu/~brewer/cs262/LFS.pdf (retrieved 2026-11-01).↩
9. J. Colgrove et al., "Purity: Building Fast, Highly-Available Enterprise Flash Storage from Commodity Components," ACM SIGMOD 2015. https://doi.org/10.1145/2723372.2742798 (retrieved 2026-11-01).↩
10. Cloudera, "Disk space versus namespace" (CDP Private Cloud Base 7.1.8 documentation), n.d. https://docs.cloudera.com/cdp-private-cloud-base/7.1.8/hdfs-overview/topics/hdfs-disk-space-versus-namespace.html (retrieved 2026-11-01).↩
11. OpenSFS, "DNE Remote Directories Solution Architecture," n.d. https://wiki.opensfs.org/DNE_RemoteDirectories_SolutionArchitecture_wiki_version (retrieved 2026-11-01).↩
12. S. Weil, K. Pollack, S. Brandt and E. Miller, "Dynamic Metadata Management for Petabyte-Scale File Systems," SC '04, 2004-11. https://www.crss.ucsc.edu/pub/weil-sc04.html (retrieved 2026-11-01).↩
13. OpenSFS, "DNE Striped Directories Final Report," n.d. https://wiki.opensfs.org/images/1/10/DNE_StripedDirectories_FinalReport.pdf (retrieved 2026-11-01).↩
14. WEKA, "WEKA Architecture Key Concepts," n.d. https://www.weka.io/wp-content/uploads/files/resources/WEKA-Architecture-Key-Concepts.pdf (retrieved 2026-11-01).↩
15. S. Pan et al., "Facebook's Tectonic Filesystem: Efficiency from Exascale," USENIX FAST '21, 2021-02. https://www.usenix.org/system/files/fast21-pan.pdf (retrieved 2026-11-01).↩
16. Blocks & Files, "V-tree" (glossary), 2022-04-23. https://blocksandfiles.com/2022/04/23/v-tree/ (retrieved 2026-11-01).↩

17. Pure Storage, "FlashBlade data sheet," n.d. https://purestorage.com/products/file-and-object/flashblade/data-sheet.html (retrieved 2026-11-01).↩

18. TechTarget SearchStorage, "Pure FlashBlade," n.d. https://searchstorage.techtarget.com/feature/Pure-FlashBlade (retrieved 2026-11-01).↩

19. DeepSeek, "3FS Design Notes" (GitHub), n.d. (2025). https://github.com/deepseek-ai/3FS/blob/main/docs/design_notes.md (retrieved 2026-11-01).↩

20. Snowflake, "How FoundationDB Powers Snowflake Metadata Forward," 2018. https://www.snowflake.com/en/blog/how-foundationdb-powers-snowflake-metadata-forward (retrieved 2026-11-01).↩

21. Google Cloud Blog, "How Colossus optimizes data placement for performance," 2025-03. https://cloud.google.com/blog/products/storage-data-transfer/how-colossus-optimizes-data-placement-for-performance (retrieved 2026-11-01).↩

22. S. Weil, K. Pollack, S. Brandt and E. Miller, "Dynamic Metadata Management for Petabyte-Scale File Systems," SC '04, 2004-11. https://www.crss.ucsc.edu/pub/weil-sc04.html (retrieved 2026-11-01).↩

23. DeepSeek, "3FS Design Notes" (GitHub), n.d. (2025). https://github.com/deepseek-ai/3FS/blob/main/docs/design_notes.md (retrieved 2026-11-01).↩

24. Pure Storage, "FlashBlade data sheet," n.d. https://purestorage.com/products/file-and-object/flashblade/data-sheet.html (retrieved 2026-11-01).↩

25. TechTarget SearchStorage, "Pure FlashBlade," n.d. https://searchstorage.techtarget.com/feature/Pure-FlashBlade (retrieved 2026-11-01).↩

26. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s checkpoints, a cloud first and a leaderboard turned over," 2026-09. https://storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

27. iTWire, "Pure Storage announces FlashBlade//EXA, the most powerful storage platform ever, built for AI," 2025-03. https://itwire.com/business-it-news/storage/pure-storage-announces-flashblade-exa-the-most-powerful-storage-platform-ever,-built-for-ai.html (retrieved 2026-11-01; seen via search summary); Pure Storage, "Pure AI" (product page, ">20X more files per namespace"), n.d. https://www.purestorage.com/pure-ai.html (retrieved 2026-11-01; seen via search summary); CDOTrends, "FlashBlade//EXA: data storage for AI" (Pure Storage white paper listing), n.d. https://cdotrends.com/white-paper/4890/flashbladeexa-data-storage-ai (retrieved 2026-11-01).↩

28. Blocks & Files, "V-tree" (glossary), 2022-04-23. https://blocksandfiles.com/2022/04/23/v-tree/ (retrieved 2026-11-01).↩

29. WEKA, "WEKA Architecture Key Concepts," n.d. https://www.weka.io/wp-content/uploads/files/resources/WEKA-Architecture-Key-Concepts.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

30. Lustre Wiki, "Data on MDT," n.d. https://wiki.lustre.org/Data_on_MDT (retrieved 2026-11-01).↩

31. DDN via Business Wire, "DDN Unveils Infinia 2.0, The AI Data Intelligence Platform…," 2025-02-20. https://www.businesswire.com/news/home/20250220891434/en/DDN-Unveils-Infinia-2.0-The-AI-Data-Intelligence-Platform-to-Maximize-Value-for-Enterprises-AI-Factories-and-Sovereign-AI (retrieved 2026-11-01).↩

32. S. Crusan and B. Johnson (Hudson River Trading), "Lustre DNE3: Busting the Small Files Myth," Lustre User Group 2025. https://wiki.lustre.org/images/f/f9/LUG2025-Lustre_DNE3-Busting_the_Small_Files_Myth-Crusan.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

33. Lawrence Livermore National Laboratory, "IO500" (benchmark documentation), n.d. https://software.llnl.gov/benchmarks/80_io500/io500.html (retrieved 2026-11-01).↩

34. Analytics Vidhya, "DeepSeek Releases 3FS & Smallpond Framework," 2025-02. https://www.analyticsvidhya.com/blog/2025/02/deepseek-3fs-and-smallpond-framework/ (retrieved 2026-11-01).↩

35. Blocks & Files, "Meta reinvents AI metadata flow and KV caching," 2026-07-27. https://www.blocksandfiles.com/object/2026/07/27/meta-reinvents-ai-metadata-flow-and-kv-caching/5278805 (retrieved 2026-11-01).↩

36. Dell Technologies InfoHub, "Deep Learning with Dell EMC Isilon: Introduction," n.d. https://infohub.delltechnologies.com/en-au/l/deep-learning-with-dell-emc-isilon-1/introduction-2011 (retrieved 2026-11-01).↩

37. Cloudera, "Disk space versus namespace" (CDP Private Cloud Base 7.1.8 documentation), n.d. https://docs.cloudera.com/cdp-private-cloud-base/7.1.8/hdfs-overview/topics/hdfs-disk-space-versus-namespace.html (retrieved 2026-11-01).↩

38. HPCwire, "IBM Demos Record-Breaking Parallel File System Performance," 2011-07-22. https://www.hpcwire.com/2011/07/22/ibm_demos_record-breaking_parallel_file_system_performance/ (retrieved 2026-11-01).↩

39. PyTorch, "Distributed Checkpoint — torch.distributed.checkpoint," n.d. https://docs.pytorch.org/docs/stable/distributed.checkpoint.html (retrieved 2026-11-01).↩

40. Blocks & Files, "V-tree" (glossary), 2022-04-23. https://blocksandfiles.com/2022/04/23/v-tree/ (retrieved 2026-11-01).↩

41. Lawrence Livermore National Laboratory, "IO500" (benchmark documentation), n.d. https://software.llnl.gov/benchmarks/80_io500/io500.html (retrieved 2026-11-01).↩

42. DeepSeek, "3FS Design Notes" (GitHub), n.d. (2025). https://github.com/deepseek-ai/3FS/blob/main/docs/design_notes.md (retrieved 2026-11-01).↩

43. S. Pan et al., "Facebook's Tectonic Filesystem: Efficiency from Exascale," USENIX FAST '21, 2021-02. https://www.usenix.org/system/files/fast21-pan.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

44. S. Weil, K. Pollack, S. Brandt and E. Miller, "Dynamic Metadata Management for Petabyte-Scale File Systems," SC '04, 2004-11. https://www.crss.ucsc.edu/pub/weil-sc04.html (retrieved 2026-11-01).↩

45. OpenSFS, "DNE Remote Directories Solution Architecture," n.d. https://wiki.opensfs.org/DNE_RemoteDirectories_SolutionArchitecture_wiki_version (retrieved 2026-11-01).↩

46. OpenSFS, "DNE Striped Directories Final Report," n.d. https://wiki.opensfs.org/images/1/10/DNE_StripedDirectories_FinalReport.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

47. Lustre Wiki, "Data on MDT," n.d. https://wiki.lustre.org/Data_on_MDT (retrieved 2026-11-01).↩

48. J. Colgrove et al., "Purity: Building Fast, Highly-Available Enterprise Flash Storage from Commodity Components," ACM SIGMOD 2015. https://doi.org/10.1145/2723372.2742798 (retrieved 2026-11-01).↩

22. 控制平面与集群（设备群）管理

英文原文：docs/03-system-architecture/22-control-planes.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 5 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 存储栈 · 纵向扩展双控制器阵列 · 消费模式

要点速览（TL;DR）

- **数据平面以微秒级搬运字节；控制平面决定"应该存在什么"（卷、策略、数据放置），以秒级运行。** 良好的设计会把控制平面排除在 I/O 路径之外，因此云端故障永远不会让存储停摆。
- **集群管理在 2010 年代中期迁移到了云端。** 阵列向厂商回传（phone home）遥测数据；厂商的分析系统会在客户察觉之前预测故障、自动开工单并测算升级规模。
- **遥测的价值随集群规模复利增长。** 罕见故障只有在观察大量系统时才能被学习，因此装机量最大的厂商学得最快。这既是支持成本上的护城河，也是销售信号上的护城河。
- **"存储即代码"改变了买方。** 平台工程师在 Terraform、Ansible 或 Kubernetes 清单中以声明方式定义存储；过去靠 GUI 赢下的订单，如今由 API 质量决定。
- **Everpure 押注的是 Pure1（云端分析）加 Fusion（内置于 Purity 的策略控制平面）。** Dell、NetApp 和 HPE 都有对应产品，四家目前都在加入 AI 副驾驶（copilot）。

对 Everpure 战略的意义

控制平面是硬件转变为服务的地方。Evergreen//One 的 SLA（第 23 章）之所以可以承保，正是因为 Everpure 能近乎实时地看到每台阵列的容量、性能和健康状况。控制平面也是 Everpure 平台叙事的集成界面——即 2025 年 6 月发布、以 Fusion 为核心的 Enterprise Data Cloud[1]（第 28 章）。如果客户基于 Everpure 的 API 构建自动化，转换成本就会从设备本身迁移到策略层，而策略层能跨越每一次硬件更新换代而留存下来。

核心概念

三个平面，三种时钟

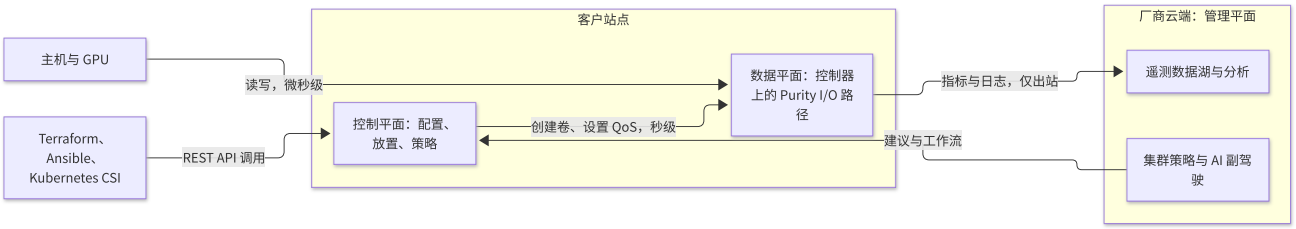


图 22.1 — 即使通往云端的每一条箭头都被切断，数据平面也必须继续提供服务；控制平面负责决策，数据平面负责执行。

数据平面即 I/O 路径：协议处理、重复数据删除、RAID 和闪存管理（第 14 章）。**控制平面**保存期望状态，例如"这个数据库获得三个卷、50,000 IOPS 上限，以及每小时快照并复制到站点 B"，并将其下发给数据平面。**管理平面**则汇聚众多控制平面。**半导体类比：** 数据平面相当于芯片的数据通路；控制平面相当于片上的电源管理微控制器，负责设定电压和时钟；管理平面则是集群运维人员用脚本操控的带外 BMC。没有人会把 BMC 放在一条 load 指令的关键路径上。

云服务不可达时必须平稳降级。Pure1 的条款允许关闭回传功能的"暗站点"（dark sites），代价是需要人工收集日志[2]。

遥测闭环

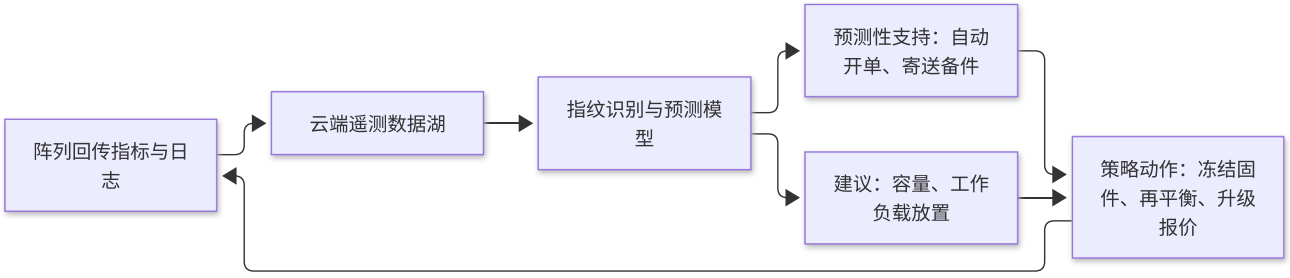


图 22.2 — 每一起事件都会变成一个保护整个集群其余部分的指纹，因此每多接入一台阵列，这个闭环就改进一分。

Pure Storage 于 2017 年推出 Pure1 META，声称每天处理超过一万亿个遥测数据点，数据湖规模约 7 PB[3]，并称截至当时已预防超过 500 起 Severity-1 事件[4]（公司自述）。如今，一旦检测到硬件故障，系统会自动创建支持工单，并可触发备件寄送[5]。HPE 于 2017 年收购 Nimble Storage，很大程度上是为了 InfoSight[6]，并声称其可预测并自动解决 86% 的问题（公司自述，基于 Nimble 装机基础）[7]。

为什么规模是护城河（算例）。 设想一种固件与硬盘交互的故障，每年在 10,000 台阵列中出现 1 次。拥有 1,000 台联网阵列的厂商每十年才遇到一次，罕见到无法建模。拥有 50,000 台的厂商每年遇到五次，在第一次之后即可提取指纹，并在全集群范围内拦截该固件。这与晶圆厂的**良率学习**如出一辙：投片越多，缺陷特征浮现得越早。同样的数据还能降低支持成本（每台装机阵列所需工程师更少）、支撑容量规划（预测每台阵列的写满日期），并为销售提供一份即将耗尽空间的客户名单。

存储即代码

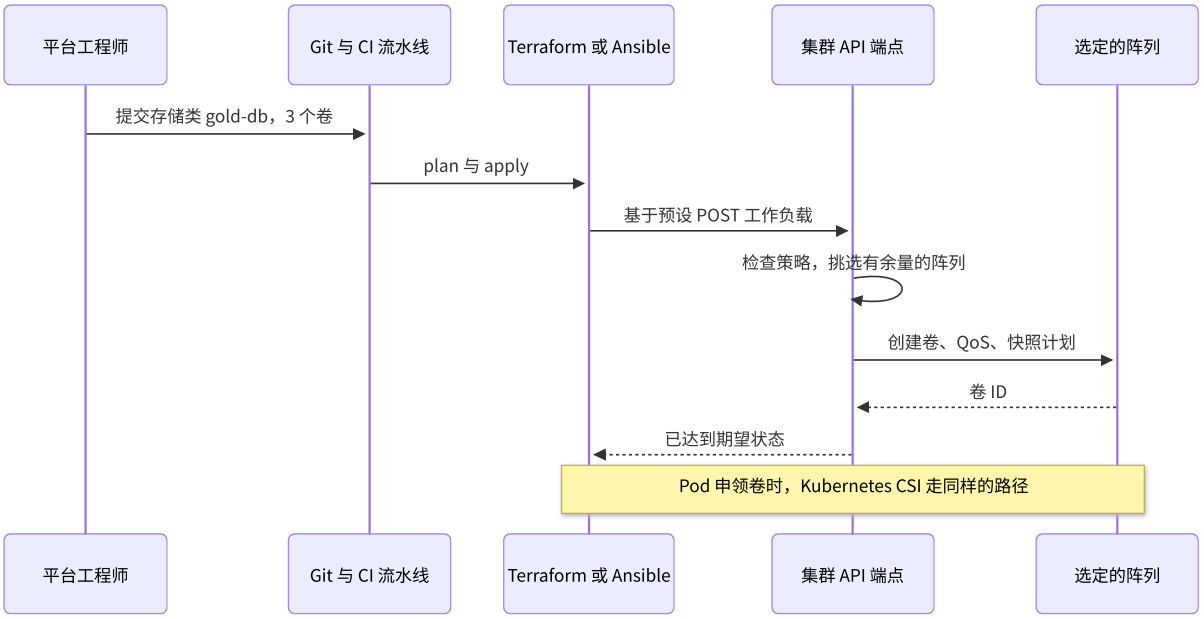


图 22.3 — 声明式自动化意味着工程师只需指定结果，由控制平面来选择阵列，因此放置逻辑本身成为厂商的产品。

Pure Fusion 的预设（presets）把 QoS、保护和标签打包为一个全集群通用的模板[8]。2025 年 9 月，Pure Storage（现 Everpure）宣布通过存储类实现跨阵列配置[9]。自动化接口包括 Fusion 的 Terraform provider（检索到的最新版本发布于 2023 年，面向的是最初的 Fusion 服务）[10]、经认证的 Ansible collections[11]，以及面向 Kubernetes 的 Portworx CSI[12]。买方随之改变：平台工程团队评估的是 API 覆盖度、幂等性和 provider 成熟度；精美的 GUI 变得没那么重要。CSI 是一把双刃剑：它让阵列在统一的 Kubernetes 接口背后变得可相互替代，因此差异化必须建立在它之上，即集群策略层。

Everpure 的做法与竞争对手对比

厂商	遥测 / AIOps	集群控制平面	自动化接口	AI 层（2024–26）
Everpure	Pure1；自 2017 年起提供 META 分析[13]	Fusion，自 2024 年起内置于 Purity[14]；覆盖 FlashArray、FlashBlade、Cloud Dedicated[15]	REST、Terraform、Ansible、Portworx CSI[16][17][18]	Pure1 AI Copilot（2024）[19]；2025 年宣布支持 MCP[20]；面向第三方 AI 客户端的 Pure1 Manage MCP server（2026）[21]
Dell	Dell AIOps（原 CloudIQ；2024 年起品牌为 APEX AIOps Infrastructure Observability）[22][23]	各平台独立管理器加 APEX AIOps	Terraform providers、开源 CSI 与 CSM 模块[24]	AIOps Incident Management（原 Moogsoft）[25]
NetApp	Data Infrastructure Insights（原 Cloud Insights，2024 年 9 月）[26]	NetApp Console（原 BlueXP，2025 年 10 月）[27]，覆盖本地与超大规模云厂商上的 ONTAP	ONTAP REST、Ansible、Trident CSI	集成于 Console 的服务
HPE	InfoSight（来自 Nimble，2017）[28]	GreenLake 云控制台（Data Services Cloud Console，2021）[29]	统一 API、CSI 驱动	GreenLake Intelligence，具备智能体能力并支持 MCP（2025 年 6 月）[30]

表 22.1 — 如今每家主要厂商都具备云端遥测、集群控制台、IaC 接口和副驾驶；差别在于策略层的统一程度。

Everpure 与众不同的选择是把 Fusion 放进阵列操作系统内部，因此无需单独授权或部署一个控制平面[31]。NetApp 的最强版本论证（steelman）：其控制台可管理三大超大规模云厂商内部的 ONTAP，混合云覆盖面比 Everpure 的云产品更广。HPE 的 InfoSight 宣称可进行跨栈（服务器与存储）关联分析，这是纯存储厂商无法匹敌的。Dell 的硬件产品组合最宽，因此一个 AIOps 控制台即可覆盖服务器、存储和网络。

历史与发展轨迹

单阵列的元素管理器（element manager）先让位于云端分析（Nimble InfoSight、Pure1）和机器学习预测（Pure1 META，2017），随后是云控制台（HPE 2021），再到策略控制平面（Fusion 于 2024 年内置；Enterprise Data Cloud 于 2025 年）。2025–26 年的信号是智能体化（agentic）：Pure1 的副驾驶和 HPE 的 GreenLake Intelligence 都开放了 MCP，使 AI 智能体可以查询并操作集群[32][33]。悬而未决的问题是：客户愿意授予智能体多大的写权限。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
Pure1 META 发布时的遥测规模	>1 trillion 数据点/天（超过一万亿）；约 7 PB 数据湖	公司自述	Pure Storage, 2017[34]
预防的 Sev-1 事件	>500	公司自述，截至 2017 年累计	BigDATAwire, 2017[35]
HPE InfoSight 自动解决率	86% 的问题	公司自述；Nimble 装机基础	HPE[36]
HPE 收购 Nimble 的价格	约 $1.0B 净现金	InfoSight 是核心收购理由	HPE，2017-04-17[37]
回传间隔	约 30 秒	第三方评测 [VERIFY: Everpure 文档中未见]	iThome[38]
罕见故障观测次数	每年 0.1 次 vs 5 次	1,000 台 vs 50,000 台阵列集群，万分之一故障率	算例

对话手册

向产品经理提的问题

1. "Sev-1 工单中有多大比例是在客户来电之前由 Pure1 主动开出的？" 高质量回答：给出实测百分比、趋势以及对单工单成本的影响。
2. "哪些 Evergreen//One SLA 依赖遥测？暗站点的情况如何处理？" 高质量回答：点名需要回传的 SLA 以及合同层面的兜底安排。
3. "Fusion 预设在 Terraform 中如何体现？provider 由谁负责维护？" 高质量回答：有官方支持、带版本管理的 provider，并列出发布节奏和覆盖缺口。

向工程师提的问题

1. "如果 Pure1 和 Fusion 都不可达，哪些功能仍可用？" 高质量回答：所有 I/O 和本地管理均正常；只有集群级放置和分析会暂停。
2. "Fusion 如何为新工作负载挑选阵列？" 高质量回答：具体的输入项（余量、预测写满时间、延迟等级、故障域）以及冲突处理方式。
3. "有什么机制能阻止副驾驶或智能体删除生产卷？" 高质量回答：限定范围的令牌、审批关卡，以及底层类似 SafeMode 的不可变性。

不要这样说：

- "AIOps 只是监控。"它会采取行动：开工单、寄送备件、冻结固件。
- "云端在管理阵列。"云端提供建议；阵列独立运行。
- "支持 CSI 是一项差异化优势。"每家主要厂商都支持。

深入阅读（可选，L3 指引）

- Kubernetes CSI 规范（StorageClass、PVC、CreateVolume RPC）。
- Everpure Fusion 白皮书；Pure1 安全技术简报。
- HPE InfoSight 与 NetApp DII 文档，了解竞争对手的遥测范围。

关键术语

- **控制平面 / 数据平面 / 管理平面** — 分别负责决策、执行和全集群监管。
- **回传遥测（Phone-home telemetry）** — 发送到厂商云端的出站指标和日志。
- **问题指纹（Issue fingerprint）** — 已知故障的遥测特征，用于在整个集群中匹配。
- **存储类 / 预设（Storage class / preset）** — 一个具名的策略包，自动化工具按名称调用。
- 参见术语表。

资料来源

1. Blocks & Files, "Pure debuts Enterprise Data Cloud with Fusion updates and new FlashArray systems," 2025-06-18. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/06/18/pure-debuts-enterprise-data-cloud-with-fusion-updates-and-new-flasharray-systems/100996 (retrieved 2026-11-01).↩
2. Pure Storage, "Pure1 Terms of Use," n.d. https://www.purestorage.com/la/legal/pure1-terms-of-use.html (retrieved 2026-11-01).↩
3. Pure Storage, "Pure Storage Delivers Industry-First Performance and Capacity Prediction Capabilities Powered by Machine Learning" (Pure1 META press release), 2017-06. https://www.everpuredata.com/company/news-and-events/press/ps_release_accelerate2017_meta.html (retrieved 2026-11-01); corroborated by TechTarget, "Pure1 META analytics bolsters Pure Storage software," 2017-06. https://www.techtarget.com/searchstorage/news/450421016/Pure1-META-analytics-bolsters-Pure-Storage-software (retrieved 2026-11-01).↩
4. BigDATAwire, "Pure Storage Announces Pure1 META AI Platform," 2017-06. https://www.bigdatawire.com/this-just-in/pure-storage-announces-pure1-meta-ai-platform (retrieved 2026-11-01).↩
5. Everpure blog, post on Pure1 proactive support and automated RMA, n.d. https://blog.everpuredata.com/?p=174167 (retrieved 2026-11-01).↩

6. HPE, "HPE Completes Acquisition of Nimble Storage," 2017-04-17. https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2017/04/hpe-completes-acquisition-of-nimble-storage.html (retrieved 2026-11-01); eWEEK, "HPE Completes Acquisition of Nimble Storage Earlier Than Planned," 2017-04. https://www.eweek.com/storage/hpe-completes-acquisition-of-nimble-storage-earlier-than-planned (retrieved 2026-11-01).↩

7. HPE, "HPE InfoSight," n.d. https://www.hpe.com/infosight (retrieved 2026-11-01).↩

8. Everpure, "Presets and Workloads in Pure Fusion" (demo), n.d. https://www.everpuredata.com/demos/platform/managing-at-scale/presets-and-workloads-in-pure-fusion/6368000113112.html (retrieved 2026-11-01).↩

9. Blocks & Files, "Pure's control plane gets more intelligent, more secure," 2025-09-26. https://blocksandfiles.com/2025/09/26/pures-control-plane-gets-more-intelligent-more-secure/ (retrieved 2026-11-01).↩

10. Go package index, "terraform-provider-fusion v1.0.16 (PureStorage-OpenConnect)," 2023-08-02. https://pkg.go.dev/github.com/PureStorage-OpenConnect/terraform-provider-fusion@v1.0.16 (retrieved 2026-11-01).↩

11. Pure Storage Ansible team, "FlashArray Collection" (GitHub repository), n.d. https://github.com/Pure-Storage-Ansible/FlashArray-Collection (retrieved 2026-11-01).↩

12. Portworx documentation, "Pure FlashArray Direct Access volumes," n.d. https://docs.portworx.com/portworx-enterprise/operations/operate-kubernetes/storage-operations/create-pvcs/pure-flasharray (retrieved 2026-11-01).↩

13. Pure Storage, "Pure Storage Delivers Industry-First Performance and Capacity Prediction Capabilities Powered by Machine Learning" (Pure1 META press release), 2017-06. https://www.everpuredata.com/company/news-and-events/press/ps_release_accelerate2017_meta.html (retrieved 2026-11-01); corroborated by TechTarget, "Pure1 META analytics bolsters Pure Storage software," 2017-06. https://www.techtarget.com/searchstorage/news/450421016/Pure1-META-analytics-bolsters-Pure-Storage-software (retrieved 2026-11-01).↩

14. TechTarget, "Pure Storage adds AI and automation, extends SLAs," 2024-06. https://www.techtarget.com/searchStorage/news/366589453/Pure-Storage-adds-AI-and-automation-extends-SLAs (retrieved 2026-11-01).↩

15. Pure Storage, "Pure Fusion: Powering the Enterprise Data Cloud" (white paper), 2025. https://www.purestorage.com/content/dam/pdf/en/white-papers/wp-pure-fusion-powering-the-enterprise-data-cloud.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

16. Go package index, "terraform-provider-fusion v1.0.16 (PureStorage-OpenConnect)," 2023-08-02. https://pkg.go.dev/github.com/PureStorage-OpenConnect/terraform-provider-fusion@v1.0.16 (retrieved 2026-11-01).↩

17. Pure Storage Ansible team, "FlashArray Collection" (GitHub repository), n.d. https://github.com/Pure-Storage-Ansible/FlashArray-Collection (retrieved 2026-11-01).↩

18. Portworx documentation, "Pure FlashArray Direct Access volumes," n.d. https://docs.portworx.com/portworx-enterprise/operations/operate-kubernetes/storage-operations/create-pvcs/pure-flasharray (retrieved 2026-11-01).↩

19. ITPro, "Pure Storage looks to 'fundamentally change' cloud storage management with new AI copilot tool," 2024-06. https://itpro.com/cloud/cloud-storage/pure-storage-looks-to-fundamentally-change-cloud-storage-management-with-new-ai-copilot-tool (retrieved 2026-11-01).↩

20. Blocks & Files, "Pure's control plane gets more intelligent, more secure," 2025-09-26. https://blocksandfiles.com/2025/09/26/pures-control-plane-gets-more-intelligent-more-secure/ (retrieved 2026-11-01).↩

21. Everpure blog, "Pure1, now agentic," n.d. (2026). https://blog.everpuredata.com/products/pure1-now-agentic/ (retrieved 2026-11-01; seen via search summary, host not fetchable).↩

22. Dell Technologies Info Hub, "Talking CloudIQ: Now we're talking APEX AIOps Infrastructure Observability," 2024-07. https://infohub.delltechnologies.com/en-au/p/talking-cloudiq-now-we-re-talking-apex-aiops-infrastructure-observability (retrieved 2026-11-01).↩

23. Dell Technologies Support, "Dell AIOps (formerly CloudIQ)" product support articles, n.d. (2026). https://www.dell.com/support/product-details/en-us/product/cloud-iq/resources/articles (retrieved 2026-11-01; seen via search summary).↩

24. Dell Technologies, "Terraform Providers" (solution brief), n.d. https://www.delltechnologies.com/asset/en-ie/solutions/infrastructure-solutions/briefs-summaries/terraform-providers-solution-brief.pdf (retrieved 2026-11-01); Dell, "terraform-provider-powerscale" (GitHub), n.d. https://github.com/dell/terraform-provider-powerscale (retrieved 2026-11-01).↩

25. Dell Technologies, "Moogsoft APEX AIOps rebranding notice," 2024-05-21. https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/templates-forms/moogsoft-apex-aiops-rebranding-notice.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

26. NetApp, "Cloud Insights is now Data Infrastructure Insights," 2024-09. https://www.netapp.com/blog/cloud-insights-now-data-infrastructure-insights/ (retrieved 2026-11-01).↩

27. NetApp, "BlueXP is now NetApp Console," 2025-10-14. https://www.netapp.com/product-updates/new-console-centralized-data-management (retrieved 2026-11-01).↩

28. HPE, "HPE Completes Acquisition of Nimble Storage," 2017-04-17. https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2017/04/hpe-completes-acquisition-of-nimble-storage.html (retrieved 2026-11-01); eWEEK, "HPE Completes Acquisition of Nimble Storage Earlier Than Planned," 2017-04. https://www.eweek.com/storage/hpe-completes-acquisition-of-nimble-storage-earlier-than-planned (retrieved 2026-11-01).↩

29. HPE, "Hewlett Packard Enterprise expands HPE GreenLake with breakthrough storage as-a-service business transformation," 2021-05-04. https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2021/05/hewlett-packard-enterprise-expands-hpe-greenlake-with-breakthrough-storage-as-a-service-business-transformation.html (retrieved 2026-11-01).↩

30. HPE, "HPE reimagines hybrid IT operations with GreenLake Intelligence," 2025-06. https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2025/06/hpe-reimagines-hybrid-it-operations-with-greenlake-intelligence.html (retrieved 2026-11-01).↩

31. TechTarget, "Pure Storage adds AI and automation, extends SLAs," 2024-06. https://www.techtarget.com/searchStorage/news/366589453/Pure-Storage-adds-AI-and-automation-extends-SLAs (retrieved 2026-11-01).↩

32. Blocks & Files, "Pure's control plane gets more intelligent, more secure," 2025-09-26. https://blocksandfiles.com/2025/09/26/pures-control-plane-gets-more-intelligent-more-secure/ (retrieved 2026-11-01).↩

33. HPE, "HPE reimagines hybrid IT operations with GreenLake Intelligence," 2025-06. https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2025/06/hpe-reimagines-hybrid-it-operations-with-greenlake-intelligence.html (retrieved 2026-11-01).↩

34. Pure Storage, "Pure Storage Delivers Industry-First Performance and Capacity Prediction Capabilities Powered by Machine Learning" (Pure1 META press release), 2017-06. https://www.everpuredata.com/company/news-and-events/press/ps_release_accelerate2017_meta.html (retrieved 2026-11-01); corroborated by TechTarget, "Pure1 META analytics bolsters Pure Storage software," 2017-06. https://www.techtarget.com/searchstorage/news/450421016/Pure1-META-analytics-bolsters-Pure-Storage-software (retrieved 2026-11-01).↩

35. BigDATAwire, "Pure Storage Announces Pure1 META AI Platform," 2017-06. https://www.bigdatawire.com/this-just-in/pure-storage-announces-pure1-meta-ai-platform (retrieved 2026-11-01).↩

36. HPE, "HPE InfoSight," n.d. https://www.hpe.com/infosight (retrieved 2026-11-01).↩

37. HPE, "HPE Completes Acquisition of Nimble Storage," 2017-04-17. https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2017/04/hpe-completes-acquisition-of-nimble-storage.html (retrieved 2026-11-01); eWEEK, "HPE Completes Acquisition of Nimble Storage Earlier Than Planned," 2017-04. https://www.eweek.com/storage/hpe-completes-acquisition-of-nimble-storage-earlier-than-planned (retrieved 2026-11-01).↩

38. iThome, review of Pure Storage FlashArray and Pure1 (Traditional Chinese), n.d. https://www.ithome.com.tw/review/129885 (retrieved 2026-11-01).↩

23. 消费模式

英文原文：docs/03-system-architecture/23-consumption-models.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 6 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 性能与经济性指标 · 纵向扩展双控制器阵列 · 控制平面与集群管理

要点速览（TL;DR）

- **存储有四种购买方式：** 一次性资本支出（capex）、租赁、资本支出加升级订阅（Evergreen//Forever 式），或存储即服务（STaaS）——由厂商拥有硬件，按消费量并依据 SLA 计费。
- **五年总成本可能相近；不同之处在于现金流形态、资产负债表处理和风险分配。** STaaS 把一次性的大额采购变成随使用量变化的费用，并把超额配置和更新换代的风险转移给厂商。
- **对厂商而言，STaaS 是用前期产品收入换取按期确认（ratable）的收入。** 收入结构向 STaaS 倾斜会压低报告的增长率，同时抬升 ARR、RPO 和 TCV，这正是 Everpure 优先披露这些指标的原因。
- **商业模式本身就是一项架构要求。** 可信的订阅需要不停机升级、无状态控制器和集群遥测；把订阅硬套在需要整机替换（forklift upgrade）的阵列上，只不过是为整机替换提供融资而已。
- **Everpure 起步早（Evergreen，2015 年）。** Dell、NetApp 和 HPE 如今已在合同条款上跟进；但在架构上跟进要难得多。

对 Everpure 战略的意义

订阅服务占 Everpure FY2026 收入的 46%，订阅 ARR 达到 $1,924.3M，净美元留存率为 113%[1]。到 Q2 FY2027，ARR 为 $2.13B（+20%），RPO 为 $4.1B（+44%）[2]。以 Evergreen//One 为主的存储即服务 TCV 在该季度增长 121%，达到 $277M，年化运行率超过 $1B[3]。管理层表示，这种加速"会稀释近期报告的收入增长"[4]。要读懂 Everpure 的财务报表，或在与 Dell APEX 竞争时为交易定价，就必须了解每种模式对现金、收入和架构的影响。

核心概念

为同一个 PB 付费的四种方式

模式	资产归属	升级方式	厂商收入（ASC 606）	客户会计处理（US GAAP）	示例
资本支出采购 + 维保	客户	每 4–6 年整机替换，伴随数据迁移	产品收入在控制权转移时一次性确认；支持服务按期确认	计入 PP&E 并折旧；支持服务为运营支出（opex）	任何阵列
经营租赁	出租方（银行或厂商自有融资部门）	同资本支出；租期结束时归还资产或再融资	若出售给第三方出租方，则一次性确认	资产负债表上确认使用权资产和租赁负债（ASC 842）；成本直线法分摊	任何阵列（通过租赁合作伙伴）

模式	资产归属	升级方式	厂商收入（ASC 606）	客户会计处理（US GAAP）	示例
资本支出 + 升级订阅	客户	续约时就地更换控制器；以抵扣额度扩充介质	产品收入一次性确认；订阅按期确认[5]	PP&E 加运营支出性质的订阅	Evergreen//Forever[6]；NetApp Storage Lifecycle Program / Advance[7]；Dell Future-Proof[8]
存储即服务	厂商	由厂商负责；有 SLA 保障	按消费量在服务期内确认；合同通常设定最低使用承诺，并对超出部分另行收费[9]	通常为服务合同，因此计入运营支出且不入表——前提是厂商的替换权具有实质性[10]	Evergreen//One；Dell APEX；NetApp Keystone；HPE GreenLake

表 23.1 — 沿表格向下，资产所有权、更新换代风险和收入确认时点逐步从客户账本转移到厂商账本。

租赁与服务之间的界线取决于审计判断。根据 ASC 842，如果合同中存在一项由客户主导使用的已识别资产，则该合同包含租赁。只有当替换硬件对厂商而言切实可行且具有经济性时，厂商的替换权才算"具有实质性"[11]。STaaS 合同出售的是容量和性能，而非特定的设备。关于 EBITDA 有一个细节：STaaS 费用与 US GAAP 下的经营租赁成本都位于 EBITDA 之上，而所购硬件的折旧则位于其下。

现金流形态

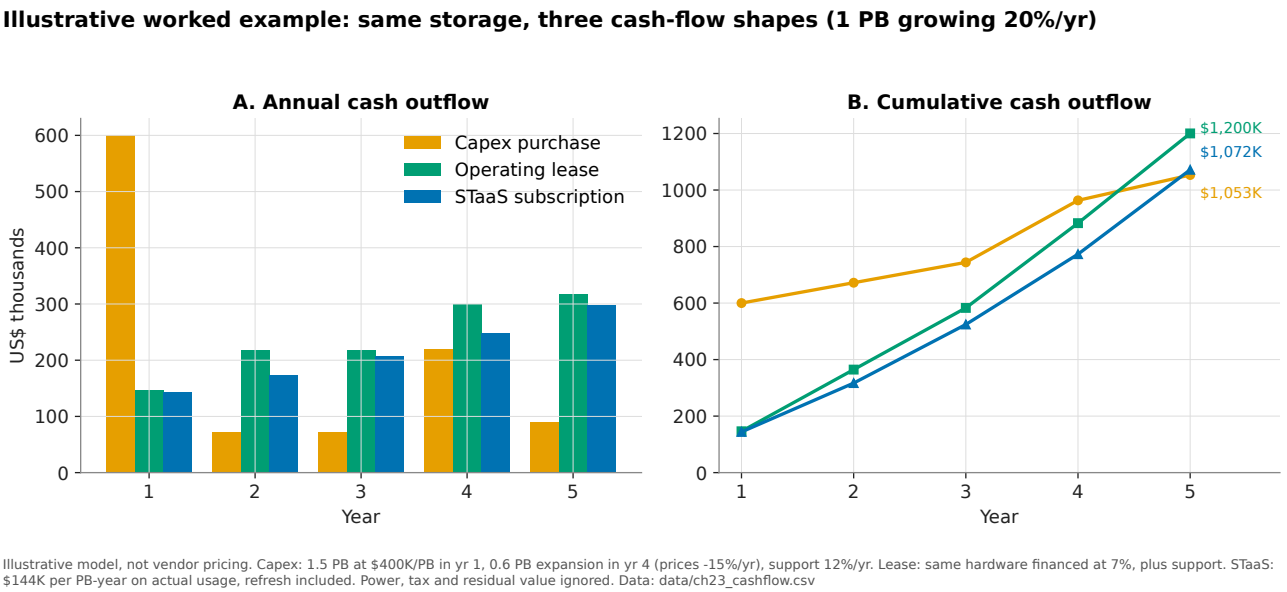


图 23.1 — 示意：三种模式的五年名义成本相差约 15% 以内；真正不同的是支付时点、由谁承担闲置容量，以及由谁为更新换代买单。 数据：`data/ch23_cashflow.csv`

假设。 需求起点为 1.0 PB 有效容量，每年增长 20%。资本支出买方按第 3 年的需求配置（1.5 PB，假设单价 $400K per PB），第 4 年以每年降价 15% 后的价格扩容 0.6 PB，并每年支付 12% 的支持费用。租赁模式以 7% 的利率为同样的硬件融资。STaaS 按实际使用量收费，假设为 $144K per PB-year。以 8% 折现、每年年初付款，现值成本分别为：资本支出约 $969K，租赁约 $1,007K，STaaS 约 $899K。名义总额掩盖了三件事：资本支出买方第 1 年有三分之一容量闲置（1.5 PB 中仅用 1.0 PB）；期末其控制器已使用五年，面临整机替换，而 STaaS 已包含这一成本；STaaS 费率是决定胜负的谈判变量。**半导体类比：** STaaS 相当于晶圆代工的产能预订。客户承诺最低采购量，而厂商拥有晶圆厂，承担产能利用率风险和制程节点升级。

厂商损益表看到的是什么

以一笔三年期、$1.2M 的交易为例。若以资本支出方式出售，可能有 $0.9M 在发货当季确认为产品收入，$0.3M 的支持服务按每季度 $25K 确认，因此第一年收入约 $1.0M。若以 STaaS 方式出售，则约为每季度 $100K，第一年 $0.4M。经济实质相同，第一年收入却少 60%，而厂商还要预先支付硬件成本。因此 Everpure 强调 ARR、RPO 和 TCV，其 CEO 也声称，剔除向 Evergreen//One 转移的影响后，增长率超过 40%[12]。其订阅毛利率（Q2 FY2027 为 74.9%，非 GAAP）高于产品毛利率（66.2%）[13]，但 STaaS 的硬件成本计入订阅这一行。

商业模式为何塑造架构

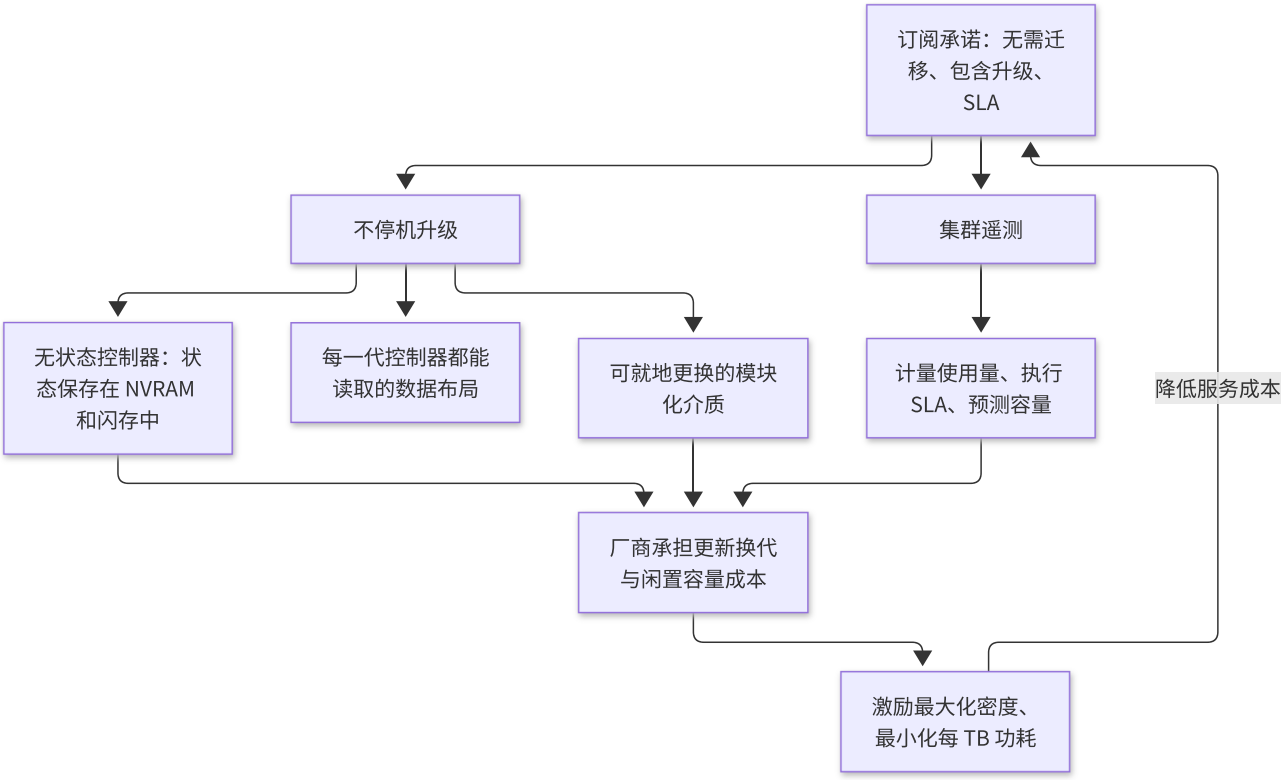


图 23.2 — 只有升级成本低廉且风险可量化，订阅才能盈利，因此合同会推动工程走向无状态控制器、模块化介质和遥测。

承诺"永不再迁移"的订阅是一项负债，除非更换控制器已成为例行操作。这只有在控制器不持有任何独有状态（第 14 章）且新控制器能读取旧数据布局时才行得通。可以类比为跨代保持兼容的 CPU 插槽：机箱是主板，控制器是芯片。截至 2022 年，Pure Storage 已为超过 3,000 家客户完成超过 10,000 次不停机控制器升级[14]。SLA 需要度量，因此 Evergreen//One 的保障依托 Pure1 遥测运行（第 22 章），其中包括 2023 年 1 月推出的每 TiB 功耗（watts-per-TiB）能效保障[15]。一旦由厂商承担电力和硬件费用，密度就等于利润率，这把 DirectFlash 与订阅模式联系在了一起（第 26 章）。

Everpure 的做法与竞争对手对比

Everpure 的 Evergreen 系列分为三档。Evergreen//Forever 是客户自有硬件加订阅，每三年续约时更换控制器（"Ever Modern"；//E 系列为六年）[16]。Evergreen//Flex 按整个集群的容量使用量计费；其产品收入在订阅开始时确认，订阅费用按期确认，与 Forever 相同[17]。Evergreen//One 是完整的 STaaS，前身为

Pure-as-a-Service[18]。其 SLA 涵盖性能、可用性、容量、能效和网络攻击恢复[19]。Gartner 在 2025 年消费服务魔力象限中将 Pure Storage 评为领导者（Leader）[20]。

为竞争对手做最强版本论证（steelman）。HPE 于 2017 年推出 GreenLake 按使用付费服务[21]，早于多数同行，且覆盖计算和网络以及存储。NetApp Keystone（2019）[22] 可横跨本地和超大规模云厂商上的 ONTAP 运行。Dell APEX（2021）[23] 可包装最广泛的硬件产品组合。在合同层面，NetApp 和 Dell 的控制器更新计划如今已与 Evergreen//Forever 如出一辙[24][25]。Everpure 的优势在于架构和过往记录，而非合同条款：一条为就地升级而设计的操作系统谱系，以及十年来兑现的更新换代。一家必须迁移数据才能更新换代的厂商，会在每一份 STaaS 合同中背负这笔成本。

历史与发展轨迹

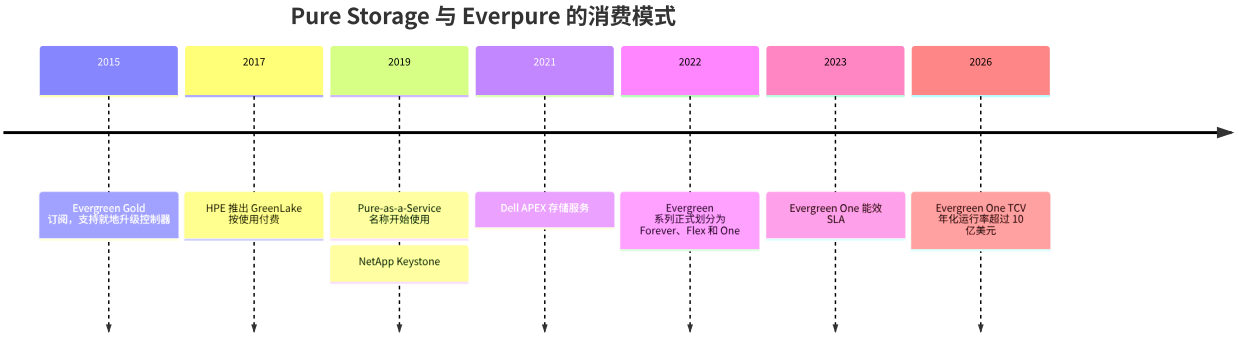


图 23.3 — 订阅从 Pure Storage 的差异化优势（2015）演变为行业常态（2021）；竞争焦点转向 SLA 和架构。

下一步：允许客户在订阅水平之上突发使用的 Evergreen//One Overdrive 已于 2026 年发布[26] [VERIFY: 条款与正式上市（GA）时间]。据报道，合同期限为三到四年[27]。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
订阅 ARR	$2.13B（+20%）	Q2 FY2027	Everpure，2026-08-26[28]
RPO	$4.1B（+44%）	Q2 FY2027	Everpure，2026-08-26[29]
STaaS TCV（主要为 Evergreen//One）	$277M（+121%）	Q2 FY2027；年化运行率 >$1B	财报电话会，2026-08[30]
STaaS TCV，FY2026	$520M（+32%）	仅 Q4 FY2026：$179M（+28%）	财报电话会，2026-02[31]
订阅净美元留存率	113%	FY2026（FY2025：117%）	10-K[32]
不停机控制器升级	为 >3,000 家客户完成 >10,000 次	截至 2022 年累计	Blocks & Files[33]
第一年收入，STaaS vs 资本支出	约 40%	同一笔 $1.2M 交易	算例

对话手册

向产品经理提的问题

1. "Evergreen//One 按合同年份划分的毛利率是多少？" 高质量回答：一条曲线，显示早期年份的硬件拖累和后期回本，并说明产能利用率假设。
2. "我们在承诺量之上部署多少余量？闲置时由谁买单？" 高质量回答：一个百分比、预测模型以及再部署做法。
3. "客户为什么选择 Forever 而不是 One？" 高质量回答：按细分市场列出会计、数据主权和采购方面的原因。

向工程师提的问题

1. "什么会导致不停机升级失败？" 高质量回答：具体的代际边界约束以及如何测试。
2. "哪项 SLA 最难达成？" 高质量回答：点名该指标以及用来监控它的遥测数据。
3. "消费量如何计量：按配置容量、写入容量还是有效容量？" 高质量回答：确切的计数器，以及数据缩减如何计入其中。

不要这样说：

- "STaaS 总是更便宜。"它转移的是风险；价格才是决定因素。
- "订阅就意味着不入表。"只有在不存在嵌入式租赁时才成立。
- "收入增长放缓意味着需求疲软。"先看 TCV 和 RPO。

深入阅读（可选，L3 指引）

- Everpure 10-K 中的收入确认附注；ASC 606 和 ASC 842 中关于已识别资产和替换权的指引。
- Evergreen 计划说明和 Evergreen//One 产品指南（SLA 定义、计量方式）。

关键术语

- **STaaS** — 厂商拥有的存储，依据 SLA 按消费量计费。
- **TCV / RPO / ARR** — 已签署的合同价值、已签约但尚未确认的收入、年化订阅运行率。
- **按期确认（Ratable recognition）** — 收入在服务期内平均分摊确认。
- 参见术语表。

资料来源

1. Everpure, "Form 10-K for fiscal year ended February 1, 2026," 2026-03-24. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000147443226000027/pstg-20260201.htm (retrieved 2026-11-01).↩
2. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

3. Quartr, "Everpure (P) Q2 2027 earnings summary," 2026-08. https://quartr.com/events/everpure-inc-p-q2-2027_3girLLYP (retrieved 2026-11-01); corroborated by Statementdog, "Everpure Inc (P) 2027 Q2 earnings call transcript," 2026-08. https://statementdog.com/analysis/P/earnings_calls/318913 (retrieved 2026-11-01); Nasdaq, "Everpure Q2 Earnings Call Highlights," 2026-08. https://www.nasdaq.com/articles/everpure-q2-earnings-call-highlights (retrieved 2026-11-01; seen via search summary).↩

4. Quartr, "Everpure (P) Q2 2027 earnings summary," 2026-08. https://quartr.com/events/everpure-inc-p-q2-2027_3girLLYP (retrieved 2026-11-01); corroborated by Statementdog, "Everpure Inc (P) 2027 Q2 earnings call transcript," 2026-08. https://statementdog.com/analysis/P/earnings_calls/318913 (retrieved 2026-11-01); Nasdaq, "Everpure Q2 Earnings Call Highlights," 2026-08. https://www.nasdaq.com/articles/everpure-q2-earnings-call-highlights (retrieved 2026-11-01; seen via search summary).↩

5. Pure Storage, "Form 10-K for fiscal year ended February 6, 2022," 2022-04. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000162828022008643/pstg-20220206.htm (retrieved 2026-11-01).↩

6. Blocks & Files, "Pure Storage Evergreen rework," 2022-06-08. https://blocksandfiles.com/2022/06/08/pure-storage-evergreen-rework/ (retrieved 2026-11-01).↩

7. NetApp, "Storage Lifecycle Program" (additional terms), n.d. https://www.netapp.com/how-to-buy/sales-terms-and-conditions/additional-terms/storage-lifecycle-program/ (retrieved 2026-11-01); StorageNewsletter, "NetApp Advance," 2023. https://www.storagenewsletter.com/?p=258667 (retrieved 2026-11-01).↩

8. Dell Technologies, "Future-Proof Program," n.d. https://www.dell.com/en-uk/dt/products/future-proof-program.htm (retrieved 2026-11-01).↩

9. Pure Storage, "Form 10-K for fiscal year ended February 2, 2025," 2025-04. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000162828025015044/pstg-20250202.htm (retrieved 2026-11-01).↩

10. PwC Viewpoint, "Leases guide, 2.3 Definition of a lease," n.d. https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/pwc/accounting_guides/leases/leases__4_US/chapter_2_scope__1_US/23_definition_of_a_l_US.html (retrieved 2026-11-01).↩

11. PwC Viewpoint, "Leases guide, 2.3 Definition of a lease," n.d. https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/pwc/accounting_guides/leases/leases__4_US/chapter_2_scope__1_US/23_definition_of_a_l_US.html (retrieved 2026-11-01).↩

12. Quartr, "Everpure (P) Q2 2027 earnings summary," 2026-08. https://quartr.com/events/everpure-inc-p-q2-2027_3girLLYP (retrieved 2026-11-01); corroborated by Statementdog, "Everpure Inc (P) 2027 Q2 earnings call transcript," 2026-08. https://statementdog.com/analysis/P/earnings_calls/318913 (retrieved 2026-11-01); Nasdaq, "Everpure Q2 Earnings Call Highlights," 2026-08. https://www.nasdaq.com/articles/everpure-q2-earnings-call-highlights (retrieved 2026-11-01; seen via search summary).↩

13. Investing.com, "Everpure Q2 FY27 slides: 38% revenue growth, guidance raised sharply," 2026-08. https://www.investing.com/news/company-news/everpure-q2-fy27-slides-38-revenue-growth-guidance-raised-sharply-93CH-4878054 (retrieved 2026-11-01).↩

14. Blocks & Files, "Pure Storage reworks Evergreen subscription service," 2022-06-08. https://www.blocksandfiles.com/block/2022/06/08/pure-storage-reworks-evergreen-subscription-service/1591308 (retrieved 2026-11-01).↩

15. Pure Storage, "With industry-first energy efficiency guarantee, Pure Storage further expands SLA offerings for Evergreen//One," 2023-01-18. https://www.purestorage.com/company/newsroom/press-releases/pure-expands-sla-offerings-evergreen-one.html (retrieved 2026-11-01).↩

16. Everpure, "Evergreen Program Description," n.d. https://www.everpuredata.com/legal/evergreen-program-description.html (retrieved 2026-11-01).↩

17. Pure Storage, "Form 10-K for fiscal year ended February 2, 2025," 2025-04. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000162828025015044/pstg-20250202.htm (retrieved 2026-11-01).↩

18. Blocks & Files, "Pure Storage Evergreen rework," 2022-06-08. https://blocksandfiles.com/2022/06/08/pure-storage-evergreen-rework/ (retrieved 2026-11-01).↩

19. Everpure, "Evergreen//One Storage as a Service" (solution brief), n.d. https://www.everpuredata.com/content/dam/pdf/en/solution-briefs/sb-evergreen-one-storage-as-a-service.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

20. Nasdaq / PR Newswire, "Pure Storage Named a Leader in the 2025 Gartner Magic Quadrant for Infrastructure Platform Consumption Services," 2025. https://www.nasdaq.com/press-release/pure-storage-named-leader-2025-gartnerr-magic-quadranttm-infrastructure-platform (retrieved 2026-11-01).↩

21. StorageNewsletter, "HPE GreenLake, suite of pay-per-use solutions," 2017-12-06. https://www.storagenewsletter.com/2017/12/06/hpe-greenlake-suite-of-pay-per-use-solutions/ (retrieved 2026-11-01).↩

22. Blocks & Files, "NetApp adds Keystone subscription billing," 2019-10-29. https://blocksandfiles.com/2019/10/29/netapp-adds-keystone-subscription-billing/ (retrieved 2026-11-01).↩

23. TechTarget, "Dell Apex launches data storage, cloud as-a-service options," 2021-05. https://www.techtarget.com/searchstorage/news/252500268/Dell-Apex-launches-data-storage-cloud-as-a-service-options (retrieved 2026-11-01).↩

24. NetApp, "Storage Lifecycle Program" (additional terms), n.d. https://www.netapp.com/how-to-buy/sales-terms-and-conditions/additional-terms/storage-lifecycle-program/ (retrieved 2026-11-01); StorageNewsletter, "NetApp Advance," 2023. https://www.storagenewsletter.com/?p=258667 (retrieved 2026-11-01).↩

25. Dell Technologies, "Future-Proof Program," n.d. https://www.dell.com/en-uk/dt/products/future-proof-program.htm (retrieved 2026-11-01).↩

26. Coolspirit, "Pure Accelerate 2026: What the latest announcements mean for enterprise storage," 2026-06. https://www.coolspirit.co.uk/blogs/pure-accelerate-2026-what-the-latest-announcements-mean-for-enterprise-storage (retrieved 2026-11-01).↩

27. Quartr, "Everpure (P) Q2 2027 earnings summary," 2026-08. https://quartr.com/events/everpure-inc-p-q2-2027_3girLLYP (retrieved 2026-11-01); corroborated by Statementdog, "Everpure Inc (P) 2027 Q2 earnings call transcript," 2026-08. https://statementdog.com/analysis/P/earnings_calls/318913 (retrieved 2026-11-01); Nasdaq, "Everpure Q2 Earnings Call Highlights," 2026-08. https://www.nasdaq.com/articles/everpure-q2-earnings-call-highlights (retrieved 2026-11-01; seen via search summary).↩

28. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

29. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

30. Quartr, "Everpure (P) Q2 2027 earnings summary," 2026-08. https://quartr.com/events/everpure-inc-p-q2-2027_3girLLYP (retrieved 2026-11-01); corroborated by Statementdog, "Everpure Inc (P) 2027 Q2 earnings call transcript," 2026-08. https://statementdog.com/analysis/P/earnings_calls/318913 (retrieved 2026-11-01); Nasdaq, "Everpure Q2 Earnings Call Highlights," 2026-08. https://www.nasdaq.com/articles/everpure-q2-earnings-call-highlights (retrieved 2026-11-01; seen via search summary).↩

31. ROIC.ai, "Everpure Q4 FY2026 earnings call transcript," 2026-02-25. https://www.roic.ai/quote/P/transcripts/2026-year/4-quarter (retrieved 2026-11-01); corroborated by Quartr, "Everpure (PSTG) Q4 2026 earnings summary," 2026-02. https://quartr.com/events/everpure-pstg-q4-2026_3gir9PxI (retrieved 2026-11-01; seen via search summary).↩

32. Everpure, "Form 10-K for fiscal year ended February 1, 2026," 2026-03-24. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000147443226000027/pstg-20260201.htm (retrieved 2026-11-01).↩

33. Blocks & Files, "Pure Storage reworks Evergreen subscription service," 2022-06-08. https://www.blocksandfiles.com/block/2022/06/08/pure-storage-reworks-evergreen-subscription-service/1591308 (retrieved 2026-11-01).↩

24. 架构决策矩阵

英文原文：docs/03-system-architecture/24-architecture-decision-matrix.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 8 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 存储栈 · 纵向扩展双控制器 · 横向扩展无共享 · DASE · 并行文件系统 · 对象存储 · SDS 与 HCI

要点速览（TL;DR）

- **七种架构几乎覆盖所有交易。** 每种架构都有其主场工作负载和难以逾越的"墙"（第 14–19 章）。
- **五个问题决定了大多数交易：** 规模多大、采用什么协议、看重延迟还是吞吐量、客户能接受多大的故障域，以及由谁运维、成本几何。厂商功能排在其后。
- **最深的分野是延迟受限与吞吐量受限。** 数据库和虚拟机需要亚毫秒级的块存储；AI 训练和 HPC 需要以 TB/s 级带宽写入同一个命名空间。
- **AI 并非单一工作负载。** 数据加载、检查点保存、KV 缓存服务和 RAG 分别落在不同的单元格中，因此"AI 存储"是一个产品组合问题。
- **边界正在模糊。** 如今人人都在卖"统一"的块、文件和对象存储，Gartner 的 2025 年魔力象限也把它们合并为一个类别[1]。但在底层，各架构及其"墙"并未趋同。

对 Everpure 战略的意义

Everpure 销售三种架构：纵向扩展（FlashArray）；分区式刀片横向扩展（FlashBlade//S 和 //E）——Everpure 的工程师称之为"分区写入者"（partitioned-writer），认为无共享和全共享这两个标签都不贴切[2]（第 15 章）；以及将元数据与数据分离的 pNFS 式并行设计（FlashBlade//EXA，第 17 章）。此外还有容器原生的 SDS（Portworx）以及运行在公有云中的 Purity。它不销售 DASE 系统，因为在 EXA 中没有任何计算层能访问全部介质（第 16 章）；也不销售通用 HCI。战略团队需要知道哪些单元格由 Everpure 原生覆盖、哪些靠合作伙伴、哪些单元格竞争对手在设计上更契合——因为在后者中，靠折扣是赢不下来的。

该矩阵也能防止类别误判：企业提出的"AI 存储"需求，往往主要是容量和治理问题。

核心概念

热力图

架构	OLTP 数据库	虚拟机 / VDI	容器	备份 / 恢复	HPC 仿真	AI 训练（数据加载）	AI 检查点保存	AI 推理 / KV 缓存	RAG / 向量	归档
纵向扩展双控制器	● 亚毫秒、同步复制、成熟	● 克隆可去重、与虚拟化平台深度集成	◐ CSI 可用，受单阵列上限约束	◐ 恢复快，每 TB 价格高	○ 单个控制器对限制带宽	○ 单个控制器对限制 GB/s	◐ 小集群够用	◐ 延迟低，共享规模有限	● 向量数据库本质上是数据库	○ $/TB 过高
横向扩展无共享（含分区式）	◐ 东西向跳转增加延迟	◐ 可用；重建会冲击尾延迟	◐ Ceph/Rook 常见，运维负担重	● 容量逐节点增长	◐ WEKA 强，NAS 较弱	● 带宽随节点增长	● 每个节点都能吸收写入	◐ NVMe 靠近 GPU，取决于厂商	◐ 语料没问题，索引放别处	◐ HDD 节点，扩展捆绑
DASE	◐ 块存储较新，需经网络跳转	◐ NFS 数据存储；块存储尚年轻	◐ CSI 没问题，最小规模大	● QLC 加数据缩减，恢复快	● 单一命名空间，数 TB/s	● 专为 GPU 集群读取而建	● SCM 缓冲吸收突发写入	● 任一节点都能访问共享闪存	◐ 语料适配；引擎因厂商而异	◐ 只有规模足够大时才便宜
并行文件系统（含 pNFS 分离式）	○ 语义和延迟都不对	○ 不适合作数据存储（datastore）	◐ 共享挂载，客户端有摩擦	○ 作为备份目标昂贵且复杂	● 它的主场	● 条带化可喂饱数千块 GPU	● 客户端直接写入服务器	◐ 带宽够，集成仍在成熟中	○ 小文件给元数据带来压力	○ 闪存层成本过高
对象	○ 不支持原地更新	○ 不是块存储	◐ 云原生应用使用 S3	● 不可变性、低成本、跨地域 EC	○ 无 POSIX，需要数据暂存	◐ 配合流式加载器可用	◐ 异步上传可行，同步写入慢	◐ 适合容忍延迟的 KV 层	● 数据湖语料、原生向量	● $/TB 最低、跨地域 EC
SDS / HCI	◐ 本地读取，扩展耦合	● HCI 最初的用例	● 容器原生数据服务	◐ 仅限小型站点	○ 节点耦合，无条带化	○ GPU 服务器不是 HCI	○ 并非为突发写入而建	○ 不在 GPU 网络上	◐ 向量数据库 Pod 没问题	○ 全闪存 HCI 每 TB 成本高
云块存储（EBS 式）	● 亚毫秒 io2，按 IOPS 付费	● 原生启动卷	◐ CSI 可用，卷绑定可用区	◐ 快照存入 S3，有出口流量费	○ 单卷吞吐量上限	○ 单挂载，卷容量上限	○ 单卷约 4 GB/s	○ 无共享命名空间	◐ 向量数据库运行在卷上	○ 应改用对象存储层

图例： ● 天然契合，即该架构的设计初衷 · ◐ 可用但有附加条件，或取决于厂商 · ○ 契合度差，通常是选错了工具。评级为本图谱对 2026 年典型部署的判断，并非基准测试结果；强势产品可以超越其所在行的水平。SDS / HCI 一行评价的是 HCI 和容器原生 SDS；以软件形式出售、运行于通用服务器的 SDS（WEKA、Ceph、VAST 的纯软件路线）按其所属架构的行评级（第 19 章）。

图 24.1 — 按行阅读热力图可看出某种架构的主场，按列阅读可看出哪些架构在争夺同一工作负载。大多数列都有两三个可信答案，而非唯一答案。

Everpure 产品的位置。 FlashBlade//S 和 //E 属于横向扩展这一行。命名空间和写入所有权被划分为运行在刀片上的"authorities"，与无共享架构中的所有者非常相似，同时 Purity 在整个机箱范围内管理 DFM 闪存和 NVRAM（第 15 章）。池化的介质管理缓解了该行在重建和热点方面的附加条件，但并不改变其 OLTP 和

归档单元格的评级。FlashBlade//EXA 属于并行文件系统这一行，而非 DASE。客户端先从元数据核心获取布局，然后直接与数据节点之间传输数据，即 Lustre 的 MDS/OSS 模式（第 17 章）。其标准 pNFS 客户端缓解了该行"客户端有摩擦"的附加条件，其 Purity 元数据核心则针对小文件这一弱点（公司自述，第 21 章）。其故障域方面的说法较弱：数据节点的保护机制尚未公开记录。

决定一笔真实交易的五个问题

问题	要问什么	倾向于
规模	当前和三年后的容量；有多少客户端	<~2 PB、数十台主机 → 纵向扩展；多 PB、数千个客户端 → 横向扩展、DASE、并行文件系统、对象
协议	块、NFS/SMB、POSIX 共享文件、S3	块 → 纵向扩展或云块存储；S3 → 对象；多节点共享文件写入 → 并行文件系统
延迟 vs 吞吐量	p99 延迟目标，还是聚合 GB/s	延迟 → 跳数最少（纵向扩展）；吞吐量 → 并行路径最多（并行文件系统、DASE）
故障域	单个故障可能拖垮什么？重建需要多久？	爆炸半径小 → 多个小阵列；宽 EC → 大型共享池
运维模式与经济性	由谁运维、是否允许内核客户端、资本支出还是服务	团队精简 → 一体机或云；有 HPC 团队 → 并行文件系统；看重每 TB 成本 → 对象/QLC

图 24.2 — 前三个问题把矩阵缩小到一两行；后两个问题通常在其中做出选择。

延迟与吞吐量是最深的分野，而这是物理规律。在联网的全闪存阵列上，一次 4 KB 的数据库写入大约在 100–250 µs 内完成（第 13 章）。每多一次网络跳转或请求转发，就会增加数十微秒，因此延迟上的赢家是主机与 NVRAM 之间跳数最少的设计。吞吐量则是相反的问题。一个 405B 参数模型的检查点约为 405e9 × 16 bytes ≈ 6.5 TB。按 20 GB/s（示意性的单阵列数值）计算，写入需要 6.5e12 ÷ 20e9 ≈ 325 s。而按 30 个 FlashBlade//EXA 数据节点在 MLPerf Storage v3.0 中取得的 877.5 GiB/s[3]（≈ 942 GB/s）计算，仅需 ≈ 7 s。这一差距就是并行路径的全部理由。半导体类比是 HBM 与 DRAM 的取舍：HBM 靠加宽接口赢得带宽，DDR 在成本和容量上胜出，没有任何单一接口能两者兼得。

故障域的代价是规格表所掩盖的。双控制器阵列最多只损失它自身；而一个 DASE 机柜或无共享节点故障，会让一个巨型命名空间中的一部分进入重建（第 20 章）。

决策树

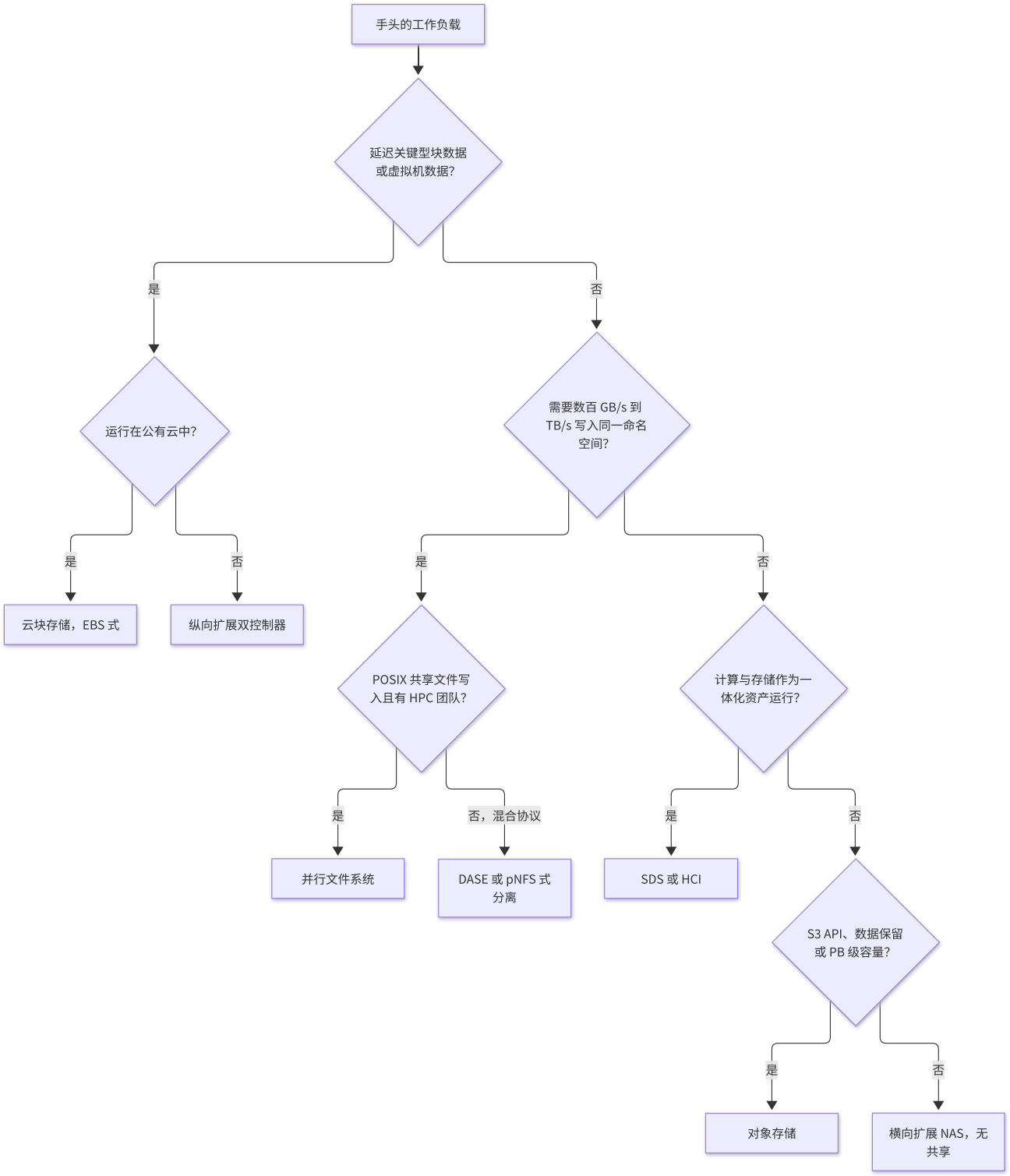


图 24.3 — 决策树给出起始行；随后用故障域和经济性问题加以检验，实际的 IT 环境通常最终会用到两三行。

为有争议的单元格提供依据

- **纵向扩展在 RAG/向量上得 ●。** 向量数据库本质上是数据库。其热索引驻留在 DRAM 或低延迟块存储上，而阵列很擅长提供这类服务。源语料则应放在对象或文件存储中，这也是对象存储同样得 ● 的原因——AWS 于 2025 年 12 月正式推出 S3 Vectors，每个索引最多支持二十亿个向量，进一步助推了这一点[4]。

- **无共享和 DASE 在 OLTP 上得 ◐ 而非 ○**，尽管第 15 章和第 16 章都把延迟关键型块存储列为其最不适合的场景之一。Dell PowerFlex 等块 SDS 在运行生产数据库，VAST 也于 2025 年加入了 NVMe/TCP 块存储[5]。但每次 I/O 仍要经过一次后端跳转，目前也很少有银行在这两者上运行一级（tier-1）数据库。
- **对象在训练和检查点保存上得 ◐**，尽管第 18 章把分片数据集和检查点列为其最适合的场景之一。许多实验室通过带缓存的加载器从 S3 流式读取分片，并从本地 NVMe 异步上传检查点。◐ 反映的是同步检查点写入和小文件随机访问的问题——后者会使训练降为 ○。
- **并行文件系统在 KV 缓存上得 ◐**。 带宽是够的，EXA 也在 v3.0 的 KV 缓存读取测试中领先[6]，但服务数以百万计、对延迟敏感的小型 KV 块，相比流式写入检查点仍属较新的领域（第 32 章）。
- **云块存储虽然成本高，在 OLTP 上仍得 ●**。 io2 Block Express 承诺在 16 KiB 下平均延迟低于 500 µs，单卷 256K IOPS[7]。异议在于每 IOPS 的价格，而非契合度。

象限视图

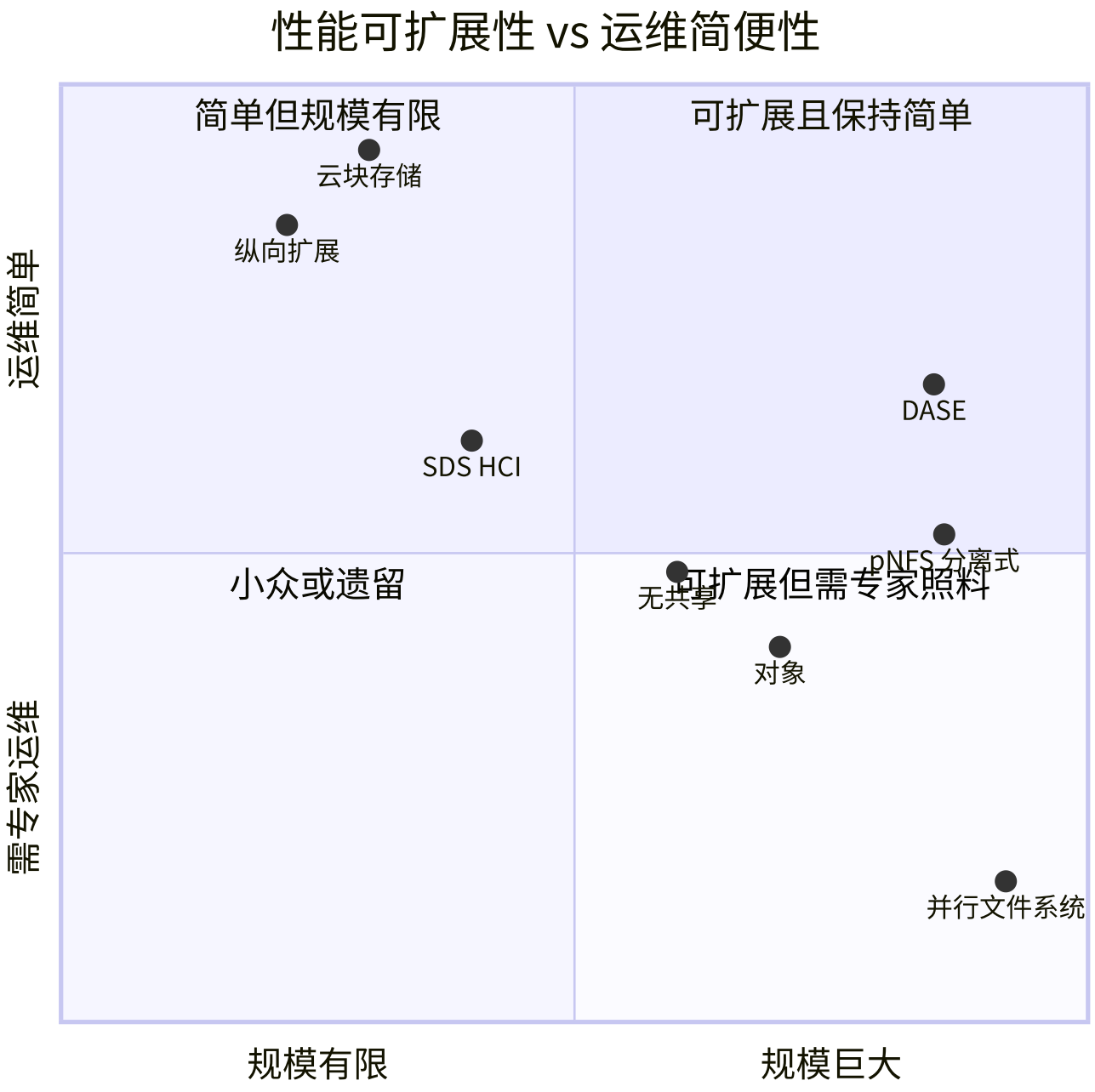


图 24.4 — 各点位置为本图谱的判断：商业上的最大奖赏位于右上象限，DASE 已占据该象限，pNFS 式分离设计正试图进入，因此 AI 时代的竞争集中于此。

对象存储位置偏低，是因为自行运维 PB 级对象存储需要专业能力；托管的 S3 则会落在云块存储附近。DASE 得分较高，是因为无状态计算节点让升级成为例行操作。pNFS 分离式（FlashBlade//EXA 的设计）介于 DASE 与经典并行文件系统之间。标准 NFS 客户端免去了 Lustre 内核模块的生命周期管理，但客户仍需运行 RDMA 数据网络，而对于 EXA，还要自行采购并运维数据节点服务器（第 17 章）。

边界正在何处模糊

三股力量正在模糊各行之间的界限。其一，**协议统一**：FlashArray 于 2025 年获得 S3 支持[8]，VAST 加入了块存储[9]，WEKA 的 NeuralMesh 6 统一了文件和对象[10]，HPE 则把 Alletra Storage MP 系列定位为同时承载块（B10000）以及文件和对象（X10000）的单一平台[11]。其二，**控制平面统一**：Everpure 的 Enterprise Data Cloud[12] 和 DDN 架设在 EXAScaler 与 Infinia 之上的 CORE 层[13]，都把多种架构呈现为一个资源池。其三，**混合架构**：FlashBlade//EXA 是构建在横向扩展元数据引擎之上的并行文件系统（第 17 章）。NetApp 的 AFX 采用共享介质，但其文档面向的是 NAS 和对象，而非块存储[14]。

用矩阵检验任何"统一"的说法：该协议是为哪一列

追加

的？它的延迟和故障域能否与原生设计相匹配？

Everpure 的做法与竞争对手对比

架构	Everpure	传统厂商（在位者）竞争对手	AI 原生、软件及云竞争对手
纵向扩展双控制器	FlashArray //X、//C、//XL、//E、//ST[15]	Dell PowerStore、PowerMax；NetApp AFF/ASA；HPE Alletra MP B10000；IBM FlashSystem	—
横向扩展无共享或分区式	FlashBlade//S、//E（分区式横向扩展：每个刀片拥有各自的 authorities，介质管理池化；Everpure 称之为"partitioned-writer"[16]）	Dell PowerScale；NetApp ONTAP 集群	WEKA NeuralMesh、Qumulo、Ceph
DASE	无；EXA 改为将元数据与数据分离（第 16 章）	NetApp AFX[17]；HPE Alletra MP X10000[18]	VAST Data
并行文件系统	FlashBlade//EXA（pNFS 元数据/数据分离）[19]	Dell PowerScale pNFS / Lightning；HPE Cray E2000（Lustre）[20]；IBM Storage Scale	DDN EXAScaler、BeeGFS、Hammerspace
对象	FlashBlade S3；FlashArray S3[21]	Dell ObjectScale；NetApp StorageGRID；HPE X10000	AWS S3、MinIO AIStor、Cloudian、Scality、DDN Infinia
SDS / HCI	Portworx；作为 Nutanix 后端的 FlashArray[22]	Nutanix；VMware vSAN（Broadcom）	Ceph，Red Hat 和 IBM 发行版
云块存储	Pure Storage Cloud Dedicated（原 Cloud Block Store）及 Azure Native[23]	超大规模云中的 NetApp ONTAP	AWS EBS、Azure Managed Disks、Google Hyperdisk

表 24.5 — Everpure 原生覆盖七行中的五行，另外以 Portworx 覆盖 SDS / HCI 行中的 SDS 部分，并通过合作覆盖其中的 HCI 部分；DASE 是它与之竞争、而非身处其中的一行。

VAST 的最强版本论证（steelman）：一套 DASE 系统以单一命名空间和单一数据缩减域覆盖热力图右半部分的大部分，非常适合新兴 GPU 云（neocloud）。Dell 和 NetApp 的最强版本论证：在一份合同下，几乎每一行都有原生产品。Everpure 的反驳是：在 FlashArray 和 FlashBlade 上运行同一个操作系统家族（Purity）——包括 EXA 的元数据核心，但不包括其 Linux 数据节点——加上一个统一的控制平面（Pure1、Fusion），以及来自 DirectFlash 的介质经济性（第 26 章）。基于公开信息，战略团队可能评估的选项包括：更快地补齐 KV 缓存单元格（面向 FlashBlade 的 PureKVA 已于 2026 年 9 月发布，计划 10 月上市[24]）；利用 Portworx 在 Kubernetes 虚拟机迁移单元格中的优势带动阵列销售；以及让"统一"的营销话术以逐个工作负载的实证为支撑。

历史与发展轨迹

大约在 2010 年以前，矩阵只有三行：SAN 阵列、NAS 文件服务器和磁带。无共享和对象存储随网络规模（web-scale）数据而来，HCI 随 2010 年代的虚拟化而来，DASE 和 pNFS 的复兴则随 GPU 而来。2025 年，市场开始合并各行：Gartner 新设的企业存储平台（Enterprise Storage Platforms）类别[25]、2025 年 10 月的 NetApp AFX[26]，以及 2025 年 11 月的 DDN CORE[27]。2027 年值得关注的信号是：买方会跨列运行单一平台——正如据报道 CoreWeave 与 VAST 签订的 US$1.17B 协议对新兴 GPU 云所预示的那样[28]——还是像大多数企业目前那样，继续在每一列选用最佳单品（best-of-breed）。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
联网全闪存阵列的 4 KB 写入	约 100–250 µs	纵向扩展为何主导 OLTP	算例，第 13 章
io2 Block Express 单卷	256K IOPS、4,000 MB/s、平均 <500 µs（16 KiB）	云块存储适合 OLTP，但不适合大批量吞吐	AWS 文档[29]
FlashBlade//EXA 检查点写入	877.5 GiB/s，30 个数据节点	标准基准测试中的并行路径上限	MLPerf Storage v3.0，2026-09[30]
405B 模型检查点，20 GB/s vs 约 942 GB/s	约 325 s vs 约 7 s	吞吐量受限型工作为何需要横向扩展路径	算例
Lustre 在 Top500 中的占比	>60%	并行文件系统仍主导 HPC	ACM TOS，2025-06[31]
每个 S3 Vectors 索引的规模	最多 2 billion（二十亿）个向量	对象存储正在进入 RAG 这一列	AWS，2025-12[32]
NetApp AFX 规模	最多 128 个控制器	设计上限；早期 ONTAP 版本支持的数量更少（第 16 章）	NetApp 文档[33]

对话手册

向产品经理提的问题

1. "哪些单元格我们输在架构而非价格上？" 高质量回答：点名这些单元格（共享文件写入型 HPC、多站点跨地域 EC 对象存储），并为每个单元格给出方案：合作、纳入路线图或主动放弃。

2. "'统一'在哪些方面真正帮到买方？" 高质量回答：单一控制平面和单一支持合同，同时坦诚说明哪个协议是原生的。
3. "按单元格划分，我们的 AI 推理叙事是什么？" 高质量回答：把 KV 缓存（PureKVA）、RAG 语料（FlashBlade S3/NFS）和向量数据库块存储（FlashArray）区分开来。

向工程师提的问题

1. "通过横向扩展设计提供块存储，p99 延迟要付出多少代价？" 高质量回答：以微秒计的额外跳转开销，再加上重建对尾延迟的影响。
2. "目前 EXA 数据层的故障域有多大？" 高质量回答：说明当前的数据节点保护方案 [VERIFY: FlashBlade//EXA 当前的数据节点保护方案] 以及每个节点的重建时间。
3. "决策树在哪里会失效？" 高质量回答：小文件 AI 数据集看似受吞吐量限制，实则受元数据限制（第 21 章）。

不要这样说：

- "一个平台通吃所有工作负载。"没有哪种架构能在每一列都得 ●，Everpure 的也不例外。
- "对象存储只用于归档。"它是 RAG 和数据湖的默认底座。
- "并行文件系统是过时的 HPC 技术。"它们在 AI 检查点保存基准测试中处于领先。
- "DASE 做不了块存储。"它能做；问题在于延迟和成熟度。
- "FlashBlade 是 Everpure 用来对抗 VAST 的全共享方案。"FlashBlade//S 是分区式横向扩展设计，EXA 是元数据/数据分离设计；两者都不是 DASE。

深入阅读（可选，L3 指引）

- 用针对具体工作负载的基准测试检验各单元格：MLPerf Storage、SPECstorage 和 IO500（第 37 章）。
- 逐厂商的对比矩阵见第 45 章和第 49 章；AI 各列背后的 AI 流水线阶段见第 30 章。

关键术语

架构决策矩阵（architecture decision matrix）· 工作负载契合度（workload fit）· 延迟受限（latency-bound）· 吞吐量受限（throughput-bound）· 故障域 · 爆炸半径（影响范围） · 统一存储平台（unified storage platform）· 企业存储平台（enterprise storage platform）· 云块存储（cloud block storage）· S3 Vectors · PureKVA。参见术语表。

资料来源

1. Gartner, "Magic Quadrant for Enterprise Storage Platforms" (abstract), 2025-09-02. https://www.gartner.com/en/documents/6908066 (retrieved 2026-11-01).↩
2. J. Emerson (Pure Storage), "The Storage Architecture Spectrum: Why 'Shared-nothing' Means Nothing," n.d. https://blog.everpuredata.com/perspectives/the-storage-architecture-spectrum-why-shared-nothing-means-nothing/ (retrieved 2026-11-01; seen via search summary, host not fetchable).↩

3. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01); HPCwire, "Everpure Leads MLPerf Storage Tests for Large Model Checkpointing and KV Cache," 2026-09-02. https://hpcwire.com/off-the-wire/everpure-leads-mlperf-storage-tests-for-large-model-checkpointing-and-kv-cache (retrieved 2026-11-01).↩

4. AWS, "Amazon S3 Vectors is now generally available with 40 times the scale of preview," 2025-12-02. https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/12/amazon-s3-vectors-generally-available/ (retrieved 2026-11-01).↩

5. VAST Data, "The latest VAST release is all about the protocols," 2025-02. https://vastdata.com/blog/the-latest-vast-release-is-all-about-the-protocols (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "VAST Data expands into block storage and event broking," 2025-02-19. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/02/19/vast-data-expands-into-block-storage-and-event-broking/1600470 (retrieved 2026-11-01).↩

6. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01); HPCwire, "Everpure Leads MLPerf Storage Tests for Large Model Checkpointing and KV Cache," 2026-09-02. https://hpcwire.com/off-the-wire/everpure-leads-mlperf-storage-tests-for-large-model-checkpointing-and-kv-cache (retrieved 2026-11-01).↩

7. AWS, "Amazon EBS Provisioned IOPS SSD volumes," Amazon EBS User Guide, n.d. https://docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/provisioned-iops.html (retrieved 2026-11-01).↩

8. Techzine, "Pure surprises: FlashArray gets S3 support, FlashArray//ST without DFMs," 2025-06. https://www.techzine.eu/blogs/infrastructure/132388/pure-surprises-flasharray-gets-s3-support-flasharray-st-without-dfms/ (retrieved 2026-11-01).↩

9. VAST Data, "The latest VAST release is all about the protocols," 2025-02. https://vastdata.com/blog/the-latest-vast-release-is-all-about-the-protocols (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "VAST Data expands into block storage and event broking," 2025-02-19. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/02/19/vast-data-expands-into-block-storage-and-event-broking/1600470 (retrieved 2026-11-01).↩

10. HPCwire, "WEKA Launches NeuralMesh 6 and WEKApod as AI Inference Pushes Infrastructure Limits," 2026-07-22. https://www.hpcwire.com/2026/07/22/weka-launches-neuralmesh-6-and-wekapod-as-ai-inference-pushes-infrastructure-limits/ (retrieved 2026-11-01).↩

11. HPE via Business Wire, "HPE Named a Leader in 2025 Gartner Magic Quadrant for Enterprise Storage Platforms," 2025-09-05. https://www.businesswire.com/news/home/20250905961275/en/HPE-Named-a-Leader-in-2025-Gartner-Magic-Quadrant-for-Enterprise-Storage-Platforms (retrieved 2026-11-01).↩

12. Blocks & Files, "Pure debuts Enterprise Data Cloud with Fusion updates and new FlashArray systems," 2025-06-18. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/06/18/pure-debuts-enterprise-data-cloud-with-fusion-updates-and-new-flasharray-systems/100996 (retrieved 2026-11-01).↩

13. Blocks & Files, "DDN goes hard CORE," 2025-11-18. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/11/18/ddn-goes-hard-core/1718766 (retrieved 2026-11-01).↩

14. NetApp, "AFX overview: capabilities," ONTAP technical reports, n.d. https://docs.netapp.com/us-en/ontap-technical-reports/afx-overview/afx-overview-capabilities.html (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "NetApp disaggregates ONTAP storage and provides an AI Data Engine," 2025-10-14. https://blocksandfiles.com/2025/10/14/netapp-disaggregates-ontap-storage-and-provides-an-ai-data-engine/ (retrieved 2026-11-01).↩

15. Techzine, "Pure surprises: FlashArray gets S3 support, FlashArray//ST without DFMs," 2025-06. https://www.techzine.eu/blogs/infrastructure/132388/pure-surprises-flasharray-gets-s3-support-flasharray-st-without-dfms/ (retrieved 2026-11-01).↩

16. J. Emerson (Pure Storage), "The Storage Architecture Spectrum: Why 'Shared-nothing' Means Nothing," n.d. https://blog.everpuredata.com/perspectives/the-storage-architecture-spectrum-why-shared-nothing-means-nothing/ (retrieved 2026-11-01; seen via search summary, host not fetchable).↩

17. NetApp, "AFX overview: capabilities," ONTAP technical reports, n.d. https://docs.netapp.com/us-en/ontap-technical-reports/afx-overview/afx-overview-capabilities.html (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "NetApp disaggregates ONTAP storage and provides an AI Data Engine," 2025-10-14. https://blocksandfiles.com/2025/10/14/netapp-disaggregates-ontap-storage-and-provides-an-ai-data-engine/ (retrieved 2026-11-01).↩

18. HPE via Business Wire, "HPE Named a Leader in 2025 Gartner Magic Quadrant for Enterprise Storage Platforms," 2025-09-05. https://www.businesswire.com/news/home/20250905961275/en/HPE-Named-a-Leader-in-2025-Gartner-Magic-Quadrant-for-Enterprise-Storage-Platforms (retrieved 2026-11-01).↩

19. Everpure, "Technical Brief: FlashBlade//EXA," n.d. (2025). https://www.everpuredata.com/content/dam/pdf/en/technical-briefs/tb-flashblade-exa.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

20. Cray User Group, CUG 2025 proceedings paper on HPE Cray Supercomputing Storage Systems E2000, 2025. https://cug.org/proceedings/cug2025_proceedings/includes/files/pap108s2-file1.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

21. Techzine, "Pure surprises: FlashArray gets S3 support, FlashArray//ST without DFMs," 2025-06. https://www.techzine.eu/blogs/infrastructure/132388/pure-surprises-flasharray-gets-s3-support-flasharray-st-without-dfms/ (retrieved 2026-11-01).↩

22. StorageNewsletter, "Availability of Nutanix with Pure Storage FlashArray," 2026-01-02. https://www.storagenewsletter.com/2026/01/02/availability-of-nutanix-with-pure-storage-flasharray/ (retrieved 2026-11-01).↩

23. Pure Community, "Pure Cloud Block Store is now Pure Storage Cloud Dedicated," n.d. https://purecommunity.purestorage.com/tag/cloud (retrieved 2026-11-01); Microsoft Learn, "Pure Storage Cloud overview," n.d. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/partner-solutions/pure-storage/overview (retrieved 2026-11-01).↩

24. Blocks & Files, "Everpure bulks up AI offer," 2026-09-30. https://blocksandfiles.com/flash/2026/09/30/everpure-bulks-up-ai-offer/5300162 (retrieved 2026-11-01).↩

25. Gartner, "Magic Quadrant for Enterprise Storage Platforms" (abstract), 2025-09-02. https://www.gartner.com/en/documents/6908066 (retrieved 2026-11-01).↩

26. NetApp, "AFX overview: capabilities," ONTAP technical reports, n.d. https://docs.netapp.com/us-en/ontap-technical-reports/afx-overview/afx-overview-capabilities.html (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "NetApp disaggregates ONTAP storage and provides an AI Data Engine," 2025-10-14. https://blocksandfiles.com/2025/10/14/netapp-disaggregates-ontap-storage-and-provides-an-ai-data-engine/ (retrieved 2026-11-01).↩

27. Blocks & Files, "DDN goes hard CORE," 2025-11-18. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/11/18/ddn-goes-hard-core/1718766 (retrieved 2026-11-01).↩

28. StorageNewsletter, "Vast Data Secures Commercial Partnership Deal with CoreWeave for $1.17 Billion to Power the Next Generation of AI," 2025-11-07. https://www.storagenewsletter.com/2025/11/07/vast-data-secures-commercial-partnership-deal-with-coreweave-for-1-17-billion-to-power-the-next-generation-of-ai/ (retrieved 2026-11-01).↩

29. AWS, "Amazon EBS Provisioned IOPS SSD volumes," Amazon EBS User Guide, n.d. https://docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/provisioned-iops.html (retrieved 2026-11-01).↩

30. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01); HPCwire, "Everpure Leads MLPerf Storage Tests for Large Model Checkpointing and KV Cache," 2026-09-02. https://hpcwire.com/off-the-wire/everpure-leads-mlperf-storage-tests-for-large-model-checkpointing-and-kv-cache (retrieved 2026-11-01).↩

31. R. S. George, A. Dilger et al. (ORNL and others), "Lustre Unveiled: Evolution, Design, Advancements, and Current Trends," ACM Transactions on Storage 21(3), 2025-06. DOI 10.1145/3736583. https://www.ornl.gov/publication/lustre-unveiled-evolution-design-advancements-and-current-trends (retrieved 2026-11-01).↩

32. AWS, "Amazon S3 Vectors is now generally available with 40 times the scale of preview," 2025-12-02. https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/12/amazon-s3-vectors-generally-available/ (retrieved 2026-11-01).↩

33. NetApp, "FAQ for AFX storage systems," n.d. https://docs.netapp.com/us-en/ontap-afx/faq-ontap-afx.html (retrieved 2026-11-01).↩

第 4 部分 · Everpure

Part 4 — Everpure

- 25. 公司历史与战略，2009–2026
- 26. 核心技术：Purity 与 DirectFlash
- 27. 产品组合：FlashArray 与 FlashBlade
- 28. 平台与软件
- 29. 从技术视角看超大规模业务、生态系统与财务

25. 公司历史与战略，2009–2026

英文原文：docs/04-everpure/25-company-history-and-strategy.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 9 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 数据缩减 · 消费模式 · Purity 与 DirectFlash

要点速览（TL;DR）

- **Pure Storage 于 2009 年创立，立足于一个洞见**：消费级闪存加上激进的数据缩减，可以在每可用 TB 成本上追平磁盘。FlashArray 于 2012 年 5 月正式发布（GA）；IPO 随后于 2015 年 10 月完成。
- **其持久的护城河是商业模式，而非硬件本身**。Forever Flash（2014）和 Evergreen（2015）把控制器升级变成了订阅；FY2026 订阅 ARR 为 $1.92B。
- **收购规模小、以获取能力为导向**。StorReduce、Compuverde、Portworx 和 1touch 合计已披露对价约 $0.6B，不到一年的自由现金流。其中一笔（StorReduce）形成的产品后来被悄然撤下。
- **最新的增长引擎是出售 IP 而非阵列**。与 Meta（2024 年 12 月）以及第二家前五大超大规模云厂商（2026 年 8 月）达成的 DirectFlash 授权合作是实打实的，但超大规模业务在 FY2027 收入指引 $5.03–5.07B（约 +38%）中仍只占一小部分。
- **2026 年 2 月更名为 Everpure（NYSE: P，原 PSTG）是一种主张，尚未成为结果**。它在争取数据平台式的估值，而收入仍主要来自阵列及其附带订阅。

对 Everpure 战略的意义

Everpure 内部的战略讨论都带着这段历史的印记。产品经理为 Evergreen 辩护，因为它建立了装机基础；工程师信任 Purity，因为它挺过了 14 年的多代 NAND 演进；企业发展团队则继承了一种以小型补强收购（tuck-in）购买能力而非收入的模式。哪些押注成功、哪些迟到、哪些夭折，能告诉你这个组织会如何权衡新的押注。

更名、1touch 收购和超大规模厂商授权，都在远离"我们卖最好的闪存阵列"这一定位。这是同一条主线上的第五次转型，还是一次断裂？过往记录指向前者，但有一个前提：以往的转型都由阵列现金流托底，最新的转型同样如此。

核心概念

一图看十七年

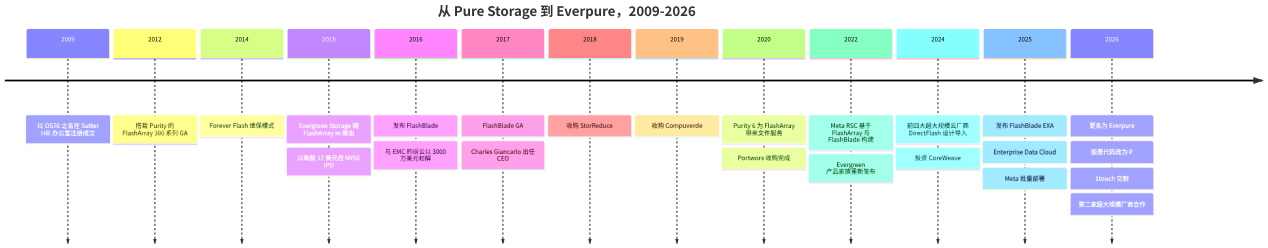


图 25.1 — 每个时代都在同一套 Purity 与 DirectFlash 核心之上叠加一层：阵列（2012）、商业模式（2014–15）、文件与对象（2016–20）、云原生软件（2020）、IP 授权（2024）和数据智能（2026）。

第一阶段，2009–2015：全闪存颠覆者

公司于 2009 年 10 月以 OS76, Inc. 之名在特拉华州注册成立，并于 2010 年 1 月更名为 Pure Storage[1]。创始人 John Colgrove（来自 Veritas）和 John Hayes（来自 Yahoo）由 Sutter Hill Ventures 孵化[2]。2009 年，企业级闪存意味着只用于少数热点数据库的昂贵 SLC 硬盘。Pure 押注：由软件进行重复数据删除、压缩并保护存储单元的消费级 MLC 闪存，可以在主存储中取代磁盘。示意：如果 5:1 的数据缩减率能让每 TB 价格为磁盘五倍的原始闪存在每有效 TB 上与磁盘持平，那么速度优势几乎是白送的（第 5 章）。

可以类比为一家无晶圆厂（fabless）初创公司靠设计能力在廉价成熟制程上胜出。经过两年 beta 测试，FlashArray 300 系列于 2012 年 5 月正式发布，运行 Purity 操作环境[3]。它采用"所有软件均包含在内"（All Software Included）的授权方式[4]。

第二个洞见是商业层面的。传统厂商的大部分利润来自每三到五年一次的整机替换式升级（forklift upgrade）。2014 年 2 月，Pure 推出 Forever Flash，在续签维保时包含控制器更新[5]。2015 年 6 月，它将其扩展为 Evergreen Storage 计划，与 FlashArray//m 同时发布[6]。四个月后，IPO 定价 $17，募资 $425M（25M 股）[7]。股价首日收于 $16.01[8]。传统厂商则诉诸法庭反击：2016 年 10 月，Pure 向 EMC 的新东家 Dell 支付 $30M，了结了 EMC 提起的专利与商业秘密诉讼[9]。

第二阶段，2016–2020：第二款产品、新 CEO、首批交易

FlashBlade 是面向非结构化数据的横向扩展（scale-out）文件与对象系统，于 2016 年 3 月发布，2017 年 1 月 25 日 GA[10]。2017 年 8 月，董事会任命原 Cisco CTO Charles Giancarlo 为 CEO，接替 Scott Dietzen[11]。DirectFlash 模块让原始 NAND 直接受 Purity 控制，而非藏在 SSD 控制器之后，它随 FlashArray//X 于 2017 年 4 月推出[12]（第 26 章）。

随后 26 个月内完成了三笔收购（表 25.1）。

标的	宣布 → 交割	价格（已披露）	逻辑	后续结果
StorReduce	2018 年 8 月	现金 $20.5M，扣除所获现金后净额[13]	面向对象与备份数据的云原生去重	成为 ObjectEngine 备份一体机（2019）。到 2020 年年中已从 Pure 的产品页面消失，未找到正式的停产（EOL）公告[14]

标的	宣布 → 交割	价格（已披露）	逻辑	后续结果
Compuverde（瑞典）	2019 年 4 月	净额 $47.9M，另在两年内向原股东支付 $15.9M[15]	为 FlashArray 获取文件系统软件与团队	成为 Purity//FA 6.0（2020 年 6 月）原生文件服务的基础[16]
Portworx	2020 年 9 月 → 2020 年 10 月	对价 $352.9M，另加 $32.2M 留任激励（宣布时约 $370M）[17][18]	Kubernetes 持久化存储与数据服务	以 Portworx by Everpure 名义销售。3.6 版（2026 年 3 月）面向在 Kubernetes 上运行虚拟机（KubeVirt）[19]
CoreWeave（少数股权）	2024 年 11 月	未披露	打入 GPU 云的渠道	成为 CoreWeave 的首选存储选项之一[20]。CoreWeave 后来与 VAST 签署了 $1.17B 的平台协议[21]
1touch	2026 年 2 月 23 日 → 2026 年 5 月 7 日	现金 $125.0M；其中 $101.2M 计入商誉[22]	数据发现、分类与语义上下文	重新发布为 Everpure Data Intelligence，2026 年 6 月 GA[23]

表 25.1 — Everpure 购买的是能力而非收入；唯一明确失败的一笔（StorReduce）也是最便宜的一笔。

四笔收购的已披露对价为 20.5 + 47.9 + 15.9 + 352.9 + 32.2 + 125.0 ≈ $594M，跨越八年，低于 FY2026 自由现金流 $616M[24]。没有一笔交易买来了大规模装机基础；每一笔都必须融入 Purity，或与之并列。

第三阶段，2020–2023：订阅化与首次 Meta 合作

FY2021 收入仅增长 2%，公司将其归因于 COVID-19。FY2022 随后增长 29% 至 $2.18B[25]。Meta 成为标杆 AI 客户：其 2022 年 1 月发布的 AI Research SuperCluster 使用了 175 PB 的 FlashArray 和 10 PB 的 FlashBlade[26]。2022 年 6 月，Pure 将 Evergreen 重组为 //Forever、//Flex 和 //One（存储即服务）[27]（第 23 章）。

2023 年 5 月，一位 Pure 高管预言 2028 年之后将不再有新的硬盘售出。Coughlin Associates 等分析机构对此提出异议[28][29]。这是一句营销口号，但指向了真正的战略：超大规模场景下的 QLC DirectFlash。

第四阶段，2024–2025：从阵列厂商到 IP 授权方

2024 年 12 月 3 日，Pure 宣布与一家"前四大超大规模云厂商"达成 DirectFlash 设计导入（design win）[30]。FY2025 10-K 随后披露该客户为 Meta[31]。该超大规模厂商自行采购硬件和 NAND；Pure 授权 Purity 与 DirectFlash 技术并提供支持[32]。这是一种 Arm 式 IP 授权：Pure 以硬件收入换取利润率与覆盖面。批量部署于 FY2026 第二季度开始，CFO 的目标是到该财年末出货 1–2 EB[33]。

2025 年又新增了面向 AI 级吞吐量的 FlashBlade//EXA（3 月）[34]，以及 Enterprise Data Cloud——借助 Fusion 将整个设备群作为一个策略驱动的资源池来运营（6 月）[35]（第 28 章）。

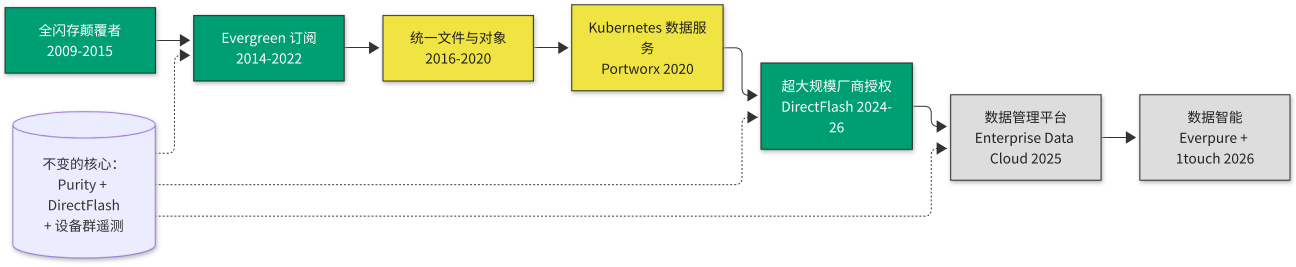
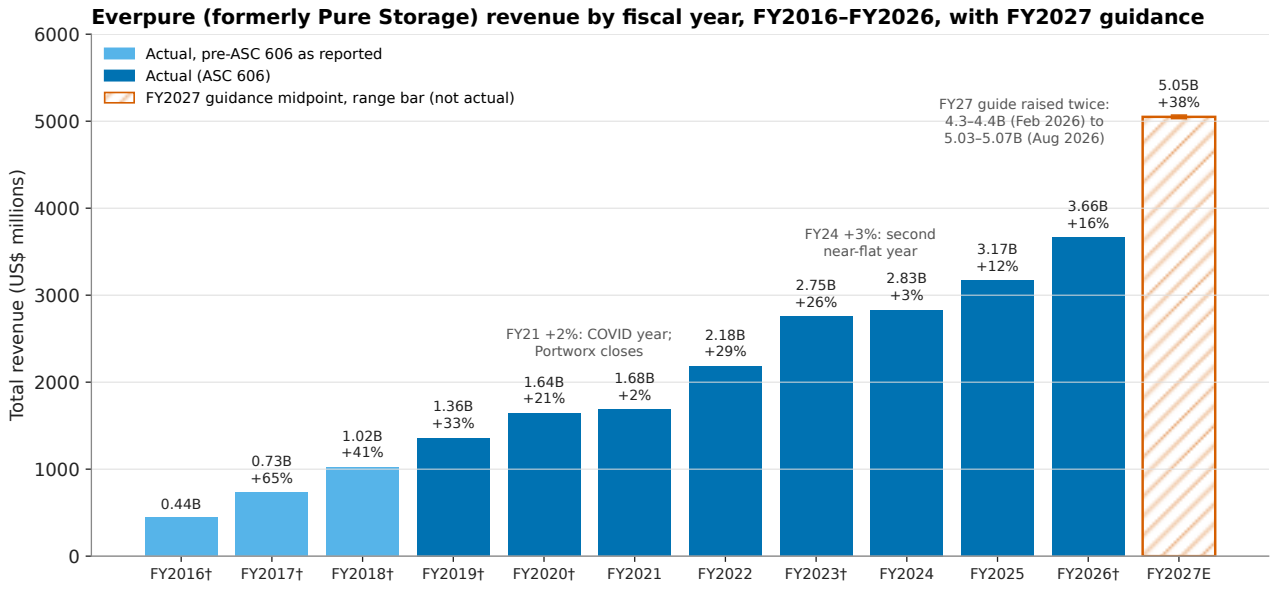


图 25.2 — 战略演进。绿色的押注已明确见效，黄色的见效较晚或范围比最初设想更窄，灰色的尚未得到验证。它们都复用同一个核心。

第五阶段，2026：Everpure

2026 年 2 月 23 日，Pure Storage 更名为 Everpure，并于同日宣布收购 1touch[36]。4 月 7 日，公司宣布 NYSE 股票代码将从 PSTG 改为 **P**，自 2026 年 4 月 17 日起生效[37]。在 6 月的 Pure//Accelerate 大会上，公司宣布 Data Intelligence（原 1touch）和 Data Stream（一条从 GPU 数据摄取到推理的流水线）正式可用[38]。8 月 10 日，第二家未具名的前五大超大规模云厂商签署了 DirectFlash 设计导入与供货协议。预计自 FY2028 起产生有意义的收入[39]。

各阶段背后的数字



Sources: Pure Storage / Everpure Form 10-K filings FY2016–FY2026; FY2027 guidance from the Q2 FY27 results release, 2026-08-26. Fiscal years end near Feb 1. FY2022 had 53 weeks. † = taken from search summaries of the 10-K, not re-checked against the filing this session. Data: data/ch25_revenue.csv

图 25.3 — 十年间收入以约 24% 的年复合增速增长，但并不均匀。两个几乎持平的年份体现了转型的代价；而 FY2027 指引一年新增的收入，将超过 FY2021–FY2024 三年的增量。 数据：`data/ch25_revenue.csv`

算例：FY2016 收入为 $440.3M，FY2026 为 $3,662.8M[4041]。即 (3,662.8 ÷ 440.3)^(1/10) ≈ 8.32^0.1 ≈ 1.236，**约 23.6% 的 CAGR**。FY2027 指引 $5.03–5.07B[42] 意味着按中值计算约新增 $1.39B 收入。而 FY2021 至 FY2024 仅新增 $1.15B（2,830.6 − 1,684.2）。FY2017–FY2018 按原始报告口径列示，早于 ASC 606 会计准则变更，因此并不严格可比。

哪些成功、哪些耗时更久、更名意味着什么

成功的：Evergreen——它让订阅服务收入达到 $1,691M，占 FY2026 收入的 46%，ARR 为 $1,924M[43]；Purity 在 FlashArray 与 FlashBlade 之间共用单一代码库；以及超大规模厂商授权——它在一个财年内就实现了批量出货，尽管收入目前仍然较小。

耗时更久或落地范围更窄的：FlashArray 的原生文件服务从 Compuverde 交易到 Purity 6.0 用了一年，另有报道称又花了两年才成熟 [VERIFY: Purity//FA 6.4 是否为文件服务成熟的版本]。Portworx 没有单独披露的收入项，其定位也从容器转向了从 VMware 迁出虚拟机。超大规模业务收入在 FY2027 第一季度被描述为规模较小且集中在下半年[44]。2028 年"磁盘终结"的论断仍未得到验证。

更名的信号：旧名称把公司与闪存介质绑定，而此时其定位正转向软件、数据服务和授权。基于公开信息，战略团队可能评估的选项包括：数据智能收入能否足够独立地披露，以支撑平台型估值倍数；是否需要更多 1touch 规模的交易（数据治理、向量、湖仓连接器），才能让"数据至上"（data primacy）在面对 VAST 的 AI OS 时具备可信度；以及在 NAND 成本上升之际，如何让阵列业务继续为这一切提供资金。Everpure 于 2026 年 2 月提价[45]，而在战略性采购 NAND 和元器件之后，FY2027 第二季度自由现金流为 −$238M[46]。

Everpure 的做法与竞争对手对比

公司	起点	平台化举措	AI 举措	资本模式
Everpure	全闪存阵列，单一操作系统（Purity）	Evergreen 订阅；Fusion/EDC；借助 1touch 实现数据智能	FlashBlade//EXA；向超大规模厂商授权 DFM	上市公司；以 FCF 支持小型补强收购
NetApp	统一文件/块存储（ONTAP），先混合后全闪存	云原生 ONTAP 服务	AFX 分解式 ONTAP 加 AI Data Engine（2025 年 10 月）[47]	上市公司；有软件收购历史
Dell	收购 EMC 后拥有最广泛的产品组合	各产品线使用不同操作系统	PowerScale 并行 NFS（"Lightning"）[48]	上市综合集团；渠道规模
VAST Data	分解式软件平台（2016）	重新定位为"AI Operating System"（2025 年 5 月）[49]	GPU 云与新兴 GPU 云（neocloud）	私营；估值 $30B（2026 年 4 月，CNBC 报道）[50]
DDN	HPC 并行文件系统	"AI 与数据智能"定位	NVIDIA SuperPOD 在位优势	Blackstone 以 $5B 估值投资 $300M（2025 年 1 月）[51]

表 25.2 — 各家都在向"面向 AI 的数据平台"收敛。Everpure 的独特之处在于，它依靠单一操作系统和订阅基础到达这一点，而非依靠产品组合（Dell）或从零设计的 AI 架构（VAST）。

替代路线的最强版本论证（steelman）：VAST 的单一命名空间、存储内置数据库设计本就是为 AI 流水线而生，而 Everpure 是通过 EXA 和 Data Stream 事后补齐同类功能。Dell 和 NetApp 拥有更大的装机基础和渠道覆盖，且 NetApp 的 ONTAP 早在 Purity 6.0 之前就已用单一操作系统同时提供文件和块服务。Everpure 的反驳论点是一致性：一个操作系统、一种升级模式，以及覆盖 14 年装机系统的设备群遥测（第 46 章、第 42 章）。

历史与发展轨迹

截至 2027 年值得关注的、有明确日期的公开信号：

- **FY2027 第三季度**业绩将于 2026 年 11 月下旬发布，这是管理层预期超大规模业务收入显著增长的第一个季度[52]。
- **第二家超大规模厂商**的收入预计自 FY2028 起体现[53]。第三家合作将证明这一模式可复制。
- **NAND 定价**：2026 年的元器件价格飙升，将检验 Evergreen 合同究竟是保护还是挤压产品毛利率（第 48 章）。
- **Data Intelligence 的采用情况**：目前尚未披露任何指标；首个客户数或 ARR 数据将是对更名的真正检验（第 39 章）。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
IPO	$17/股；募资 $425M	2015 年 10 月，NYSE: PSTG	新闻稿，2015-10-06[54]
FY2016 → FY2026 收入	$440.3M → $3,662.8M	≈23.6% CAGR（见上文算例）	10-K[5556]
FY2026 订阅 ARR	$1,924.3M（+16%）	约占收入的 52%	FY2026 10-K[57]
FY2026 自由现金流	$616M	高于已披露并购总支出	Q4 FY26 新闻稿[58]
已披露并购对价	4 笔交易合计 ≈$594M	2018–2026	基于表 25.1 的算例
Portworx 价格	$352.9M + $32.2M 留任激励	迄今最大一笔交易	FY2021 10-K[59]
1touch 价格	现金 $125.0M	2026-05-07 交割	Q1 FY27 10-Q[60]
FY2027 收入指引	$5.03–5.07B（≈+38%）	初始指引（2026 年 2 月）为 $4.3–4.4B	Q2 FY27 新闻稿，2026-08-26[61]
Meta DirectFlash 目标	FY2026 末前 1–2 EB	首次批量部署于 Q2 FY26	Blocks & Files，2025-08-29[62]

对话手册

向产品经理提的问题

1. "在 NAND 上行周期中，哪项 Evergreen 承诺让我们付出的成本最高？它是如何定价的？" 高质量回答：点明具体权益（控制器更新、容量保障、//One 按有效容量计量），量化风险敞口，并说明合同中的保护条款。
2. "要让 Data Intelligence 成为单独披露的业务线，需要什么条件？何时能实现？" 高质量回答：给出附加销售率（attach rate）、单独定价与捆绑定价的对比，以及一个可报告的指标，而不只是"平台"二字。
3. "Portworx 在 FY2026 赢在哪里：容器、虚拟机迁移，还是两者兼有？" 高质量回答：把 KubeVirt 和 VMware 迁出类交易与云原生类交易区分开，并给出客户数量。

向工程师提的问题

1. "为了服务一家自有硬件的超大规模厂商，Purity 做了哪些改变？" 高质量回答：说明授权固件/软件与客户自建系统之间的分工，以及故障分析由谁负责。
2. "FlashArray 文件服务中仍有多少 Compuverde 的代码在运行？" 高质量回答：坦率说明重写的比例以及保留了哪些部分。
3. "StorReduce/ObjectEngine 的退出，对整合收购来的数据路径有什么启示？" 高质量回答：点明整合成本，以及与备份 ISV 的重叠如何使其变得多余。

不要这样说：

- "Pure 发明了全闪存存储。"在 FlashArray GA 之前，其他闪存系统厂商已在销售产品（第 52 章）。Pure 的优势在于以闪存替代磁盘的经济性加上商业模式。
- "Everpure 是一家新公司。"这只是更名。法律实体、CUSIP 和产品均延续不变。
- "Meta 交易是硬件销售。"它是技术授权加支持服务。Meta 自行采购硬件和 NAND。

- "Pure 是一家热衷收购的公司。"它在 17 年里只做了四笔小型交易。

深入阅读（可选，L3 指引）

- 2015 年 Form S-1（风险因素及早期 Evergreen 描述），以及 FY2021 和 FY2026 10-K（Portworx 与 1touch 的购买会计处理）。
- 收入结构与毛利率驱动因素见第 29 章，选项地图见第 54 章。

关键术语

- **Evergreen** — Everpure 的订阅产品家族（//Forever、//Flex、//One），取代整机替换式升级。
- **Forever Flash** — 2014 年推出的前身计划，将控制器更新与维保捆绑。
- **设计导入（design win，超大规模厂商）** — 客户承诺基于某供应商的技术进行构建，此处指授权的 DirectFlash 与 Purity。
- **Enterprise Data Cloud（EDC）** — Everpure 2025 年推出的架构，将整个设备群作为一个策略驱动的资源池来管理。
- **Data Intelligence** — 源自 1touch 的数据发现与分类产品。
- **ASC 606** — 导致 FY2019 之前数据重述的收入确认准则。
- 其余术语见术语表。

资料来源

1. SEC, "Pure Storage, Inc. Form S-1," 2015-08-27. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000119312515287576/d895532ds1.htm (retrieved 2026-11-01).↩
2. CNBC, "Disruptors in 2014: Pure Storage," 2014-06-17. https://www.cnbc.com/2014/06/17/disruptors-in-2014-pure-storage.html (retrieved 2026-11-01).↩
3. The Register, article on the FlashArray 300-series general availability (title not retrieved), 2012-05-16. https://www.theregister.com/2012/05/16/pue_storage_flash_array/ (retrieved 2026-11-01).↩
4. SEC, "Pure Storage, Inc. Form S-1," 2015-08-27. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000119312515287576/d895532ds1.htm (retrieved 2026-11-01).↩
5. Pure Storage, "Pure Storage Reinvents the Enterprise Storage Business Model with Forever Flash," 2014-02. https://purestorage.com/company/news-and-events/press/pure-storage-reinvents-the-enterprise-storage-business-model-with-forever-flash.html (retrieved 2026-11-01) [VERIFY: search-summary only].↩
6. GeekFluent, "Pure Storage Announces New Program, New Hardware, New Software Services," 2015-06-01. https://geekfluent.com/2015/06/01/pure-storage-announces-new-program-new-hardware-new-software-services/ (retrieved 2026-11-01) [VERIFY: search-summary only].↩
7. Pure Storage / Business Wire, "Pure Storage Prices Initial Public Offering," 2015-10-06. https://investor.purestorage.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2015/Pure-Storage-Prices-Initial-Public-Offering/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩
8. eWeek, "Pure Storage Goes Public, Stock Whiffs on First Day," 2015-10-07. https://www.eweek.com/storage/pure-storage-goes-public-stock-whiffs-on-first-day/ (retrieved 2026-11-01).↩
9. SEC, "Pure Storage, Inc. Form 8-K (settlement with Dell/EMC)," 2016-10. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000119312516741316/d275548d8k.htm (retrieved 2026-11-01).↩

10. ChannelBuzz, "Pure Storage announces GA for FlashBlade unstructured workload solution," 2017-01. https://channelbuzz.ca/2017/01/pure-storage-announces-ga-for-flashblade-unstructured-workload-solution-20061/ (retrieved 2026-11-01).↩

11. SEC, "Pure Storage Form 8-K (CEO appointment)," 2017-08. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000162828017008861/pstg-8kq22017.htm (retrieved 2026-11-01).↩

12. The Register, "Pure becomes a direct flasher," 2017-04-11. https://www.theregister.com/2017/04/11/pure_becomes_a_direct_flasher/ (retrieved 2026-11-01); Pure Storage, "Pure Storage Announces First Enterprise-Class All-NVMe Flash Array, FlashArray//X," 2017-04-11. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2017/Pure-Storage-Announces-First-Enterprise-Class-All-NVMe-Flash-Array-FlashArrayX/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

13. SEC, "Pure Storage, Inc. Form 10-K for fiscal 2020," 2020-03. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000162828020004133/pstg-20200202.htm (retrieved 2026-11-01).↩

14. Blocks & Files, "Pure Storage ObjectEngine backup is toast," 2020-07-02. https://www.blocksandfiles.com/flash/2020/07/02/pure-storage-objectengine-backup-is-toast/1615009 (retrieved 2026-11-01).↩

15. SEC, "Pure Storage, Inc. Form 10-K for fiscal 2021," 2021-03. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000162828021005538/pstg-20210131.htm (retrieved 2026-11-01).↩

16. SiliconANGLE, "Pure Storage converges block and file storage on flagship FlashArray systems," 2020-06-10. https://siliconangle.com/2020/06/10/pure-storage-converges-block-file-storage-flagship-flasharray-systems/ (retrieved 2026-11-01).↩

17. SEC, "Pure Storage, Inc. Form 10-K for fiscal 2021," 2021-03. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000162828021005538/pstg-20210131.htm (retrieved 2026-11-01).↩

18. TechTarget, "Pure Storage acquires Portworx for container management," 2020-09. https://www.techtarget.com/searchstorage/news/252489099/Pure-Storage-acquires-Portworx-for-container-management (retrieved 2026-11-01).↩

19. IT Brief NZ, "Everpure adds VM storage tools for Kubernetes estates," 2026-03. https://itbrief.co.nz/story/everpure-adds-vm-storage-tools-for-kubernetes-estates (retrieved 2026-11-01).↩

20. Pure Storage, "Pure Storage Announces Strategic Investment and Technology Partnership with CoreWeave," 2024-11. https://www.purestorage.com/company/newsroom/press-releases/pure-announces-strategic-investment-and-tech-partnership-with-coreweave.html (retrieved 2026-11-01).↩

21. Reuters (via AOL), "Exclusive: Nvidia-backed Vast Data inks $1.17 billion AI deal with CoreWeave," 2025-11-06. https://www.aol.com/articles/exclusive-nvidia-backed-vast-data-120456403.html (retrieved 2026-11-01).↩

22. SEC, "Everpure, Inc. Form 10-Q for the quarter ended May 3, 2026," 2026-06. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm (retrieved 2026-11-01).↩

23. HPCwire/BigDATAwire, "Everpure Announces Data Stream to Expand AI-Ready Data Offerings," 2026-06-17. https://www.hpcwire.com/bigdatawire/this-just-in/everpure-announces-data-stream-to-expand-ai-ready-data-offerings/ (retrieved 2026-11-01).↩

24. SEC, "Everpure Q4 FY2026 press release (Exhibit 99.1)," 2026-02-25. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000147443226000015/pstg-ex991q4fy2026.htm (retrieved 2026-11-01).↩

25. SEC, "Pure Storage, Inc. Form 10-K for fiscal 2022," 2022-04. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000162828022008643/pstg-20220206.htm (retrieved 2026-11-01).↩

26. Meta AI, "Introducing the AI Research SuperCluster," 2022-01-24. https://ai.facebook.com/blog/ai-rsc (retrieved 2026-11-01).↩

27. Blocks & Files, "Pure Storage Evergreen rework," 2022-06-08. https://blocksandfiles.com/2022/06/08/pure-storage-evergreen-rework/ (retrieved 2026-11-01).↩

28. Blocks & Files, "Pure: no more hard drives will be sold after 2028," 2023-05-09. https://blocksandfiles.com/2023/05/09/pure-no-more-hard-drives-2028/ (retrieved 2026-11-01).↩

29. Blocks & Files, "Analyst forecasts continued HDD sales beyond 2028," 2024-05-13. https://blocksandfiles.com/2024/05/13/coughlin-associates-hdd/ (retrieved 2026-11-01).↩

30. SiliconANGLE, "Shares of Pure Storage jump on impressive earnings beat and strong guidance," 2024-12-03. https://siliconangle.com/2024/12/03/shares-pure-storage-jump-impressive-earnings-beat-strong-guidance/ (retrieved 2026-11-01).↩

31. SEC, "Pure Storage, Inc. Form 10-K for fiscal year ended February 2, 2025," 2025-04. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000162828025015044/pstg-20250202.htm (retrieved 2026-11-01; Meta named as the December 2024 design win, seen via search summary); also in the FY2025 Form ARS, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000162828025021855/a10kfy2025.htm.↩

32. SiliconANGLE, "Shares of Pure Storage jump on impressive earnings beat and strong guidance," 2024-12-03. https://siliconangle.com/2024/12/03/shares-pure-storage-jump-impressive-earnings-beat-strong-guidance/ (retrieved 2026-11-01).↩

33. Blocks & Files, "Pure knocking it out of the park," 2025-08-29. https://blocksandfiles.com/2025/08/29/pure-knocking-it-out-of-the-park/ (retrieved 2026-11-01).↩

34. SiliconANGLE, "FlashBlade//EXA: Pure Storage helps enterprises avoid starving data-hungry GPUs," 2025-03-11. https://siliconangle.com/2025/03/11/flashblade-exa-pure-storage-helps-enterprises-avoid-starving-data-hungry-gpus-accelerate-ai-workloads/ (retrieved 2026-11-01).↩

35. Blocks & Files, "Pure debuts Enterprise Data Cloud with Fusion updates and new FlashArray systems," 2025-06-18. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/06/18/pure-debuts-enterprise-data-cloud-with-fusion-updates-and-new-flasharray-systems/100996 (retrieved 2026-11-01).↩

36. World Wide Technology, "Pure Storage Rebrands To Everpure And Announces Intent To Acquire 1touch," 2026-02-23. https://www.wwt.com/news/pure-storage-rebrands-to-everpure-and-announces-intent-to-acquire-1touch (retrieved 2026-11-01).↩

37. Nasdaq / PR Newswire, "Everpure to Change Ticker Symbol to 'P'," 2026-04-07. https://www.nasdaq.com/press-release/everpure-change-ticker-symbol-p-2026-04-07 (retrieved 2026-11-01).↩

38. HPCwire/BigDATAwire, "Everpure Announces Data Stream to Expand AI-Ready Data Offerings," 2026-06-17. https://www.hpcwire.com/bigdatawire/this-just-in/everpure-announces-data-stream-to-expand-ai-ready-data-offerings/ (retrieved 2026-11-01).↩

39. Everpure, "Everpure Lands New Design Win with Second Top-Five Hyperscaler," 2026-08-10. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-lands-new-design-win-with-second-top-five-hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01).↩

40. SEC, "Pure Storage, Inc. Form 10-K for fiscal 2016," 2016-03. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000156459016015322/pstg-10k_20160131.htm (retrieved 2026-11-01) [VERIFY: search-summary only].↩

41. SEC, "Everpure, Inc. Form 10-K for fiscal 2026," 2026-03-24. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000147443226000027/pstg-20260201.htm (retrieved 2026-11-01).↩

42. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

43. SEC, "Everpure, Inc. Form 10-K for fiscal 2026," 2026-03-24. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000147443226000027/pstg-20260201.htm (retrieved 2026-11-01).↩

44. Everpure, "Q1 FY27 Prepared Remarks," 2026-05-27. https://s21.q4cdn.com/687136699/files/doc_financials/2027/q1/Everpure-Q1FY27-Prepared-Remarks.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

45. Alpha Spread, "Everpure (P) Q4-2026 Earnings Call," 2026-02-25. https://www.alphaspread.com/security/nyse/p/investor-relations/earnings-call/q4-2026 (retrieved 2026-11-01).↩

46. Yahoo Finance, "Everpure (P) Grew Revenue 38% but Free Cash Flow Was Negative," 2026-08. https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/everpure-p-grew-revenue-38-023544268.html (retrieved 2026-11-01).↩

47. Blocks & Files, "NetApp disaggregates ONTAP storage and provides an AI Data Engine," 2025-10-14. https://blocksandfiles.com/2025/10/14/netapp-disaggregates-ontap-storage-and-provides-an-ai-data-engine/ (retrieved 2026-11-01).↩

48. Blocks & Files, "Dell PowerScale gets struck by Lightning and goes parallel," 2025-11-17. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/11/17/dell-powerscale-gets-struck-by-lightning-and-goes-parallel/1711291 (retrieved 2026-11-01).↩

49. Blocks & Files, "VAST Data launches AI operating system," 2025-05-21. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/05/21/vast-data-launches-ai-operating-system/1613219 (retrieved 2026-11-01).↩

50. CNBC, "Nvidia backs AI company Vast Data at $30 billion valuation," 2026-04-22. https://www.cnbc.com/2026/04/22/nvidia-backs-ai-company-vast-data.html (retrieved 2026-11-01).↩

51. Blackstone, "Blackstone Invests $300 Million at a $5 Billion Valuation in DDN," 2025-01-08. https://www.blackstone.com/news/press/blackstone-invests-300-million-at-a-5-billion-valuation-in-ddn-ai-and-data-intelligence-solutions-leader-to-fuel-further-rapid-growth/ (retrieved 2026-11-01).↩

52. Everpure, "Q1 FY27 Prepared Remarks," 2026-05-27. https://s21.q4cdn.com/687136699/files/doc_financials/2027/q1/Everpure-Q1FY27-Prepared-Remarks.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

53. Everpure, "Everpure Lands New Design Win with Second Top-Five Hyperscaler," 2026-08-10. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-lands-new-design-win-with-second-top-five-hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01).↩

54. Pure Storage / Business Wire, "Pure Storage Prices Initial Public Offering," 2015-10-06. https://investor.purestorage.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2015/Pure-Storage-Prices-Initial-Public-Offering/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

55. SEC, "Pure Storage, Inc. Form 10-K for fiscal 2016," 2016-03. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000156459016015322/pstg-10k_20160131.htm (retrieved 2026-11-01) [VERIFY: search-summary only].↩

56. SEC, "Everpure, Inc. Form 10-K for fiscal 2026," 2026-03-24. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000147443226000027/pstg-20260201.htm (retrieved 2026-11-01).↩

57. SEC, "Everpure, Inc. Form 10-K for fiscal 2026," 2026-03-24. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000147443226000027/pstg-20260201.htm (retrieved 2026-11-01).↩

58. SEC, "Everpure Q4 FY2026 press release (Exhibit 99.1)," 2026-02-25. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000147443226000015/pstg-ex991q4fy2026.htm (retrieved 2026-11-01).↩

59. SEC, "Pure Storage, Inc. Form 10-K for fiscal 2021," 2021-03. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000162828021005538/pstg-20210131.htm (retrieved 2026-11-01).↩

60. SEC, "Everpure, Inc. Form 10-Q for the quarter ended May 3, 2026," 2026-06. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm (retrieved 2026-11-01).↩

61. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

62. Blocks & Files, "Pure knocking it out of the park," 2025-08-29. https://blocksandfiles.com/2025/08/29/pure-knocking-it-out-of-the-park/ (retrieved 2026-11-01).↩

26. 核心技术：Purity 与 DirectFlash

英文原文：docs/04-everpure/26-purity-and-directflash.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 11 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 写给半导体从业者的介质物理 · SSD 内部结构 · 数据缩减 · 接口与新兴技术 · 术语表

要点速览（TL;DR）

- **Purity 是一个日志结构、类数据库的存储操作系统**。它以追加代替覆盖写，在线（inline）缩减数据，并把所有映射关系保存在一个键值元数据存储中。
- **DirectFlash 拿掉了 SSD 自己的"大脑"**。Purity 在多个原始 NAND 模块之上运行一个统一的闪存转换层（FTL）。这意味着只有一个日志、一个垃圾回收器和一个备用闪存池，而基于 SSD 的阵列每块硬盘都各有一套。
- **这就是 DFM 容量比 SSD 更大的原因**：到 2026 年每个模块达 300 TB[1]，而已确认出货的最大标准 SSD 为 245.76 TB[2]（Sandisk 已宣布 256 TB[3]）。Everpure 的功耗优势属于厂商自述，最好在系统层面核验。
- **半导体类比**：这相当于由一家 fabless 式厂商完成的"集成内存控制器"之举。收益是全局调度；代价是要自己认证每一代 NAND，而 NAND 又是从同时销售成品 SSD 的 IDM 那里采购的。
- **风险敞口是双向的**。Everpure 为其企业级阵列采购 NAND，战略性 NAND 采购使 Q2 FY27 经营现金流转负[4]。它不为超大规模厂商授权业务采购 NAND[5]。灵活数据放置（Flexible Data Placement，FDP）SSD 和超大规模厂商的自研（DIY）设计，是对这条护城河的主要威胁。

对 Everpure 战略的意义

DirectFlash 是投资者为 Everpure（NYSE: P，原 PSTG）买单的三件事的技术根基。第一是产品毛利率——较低的物料成本（BOM）对其有支撑，但并不能保护它：随着 NAND 成本上升，非 GAAP 产品毛利率从 Q3 FY26 受特许权使用费抬高的 72.9% 降至 Q2 FY27 的 66.2%[6][7]。第二是超大规模厂商授权业务：先是 Meta，然后是 2026 年 8 月第二家未具名的前五大超大规模云厂商[8]。第三是在电力受限的 AI 数据中心中以功耗和密度优势取代磁盘的卖点（第 38 章）。如果 FDP 让通用 SSD 获得大部分同等收益，或者某家超大规模厂商自建了同类方案，这三者会一起被削弱。

战略问题在于：哪一层护城河是持久的——全局 FTL、模块设计、NAND 认证诀窍，还是供应关系。自有模块也让 Everpure 在 2026 年的短缺中成为原始 NAND 的直接买家，与 IDM 自家的 SSD 业务争夺配额。

核心概念

一图看懂 Purity

Purity 于 2009–2012 年构建，目的是让通用 SSD 表现得像企业级存储，借鉴了数据库和键值存储的设计。每次写入都是单调的（仅追加），删除则被记录为谓词（predicate），用以隐藏旧记录，而不是覆盖它们[9]。这一个选择解释了产品的大部分特性。

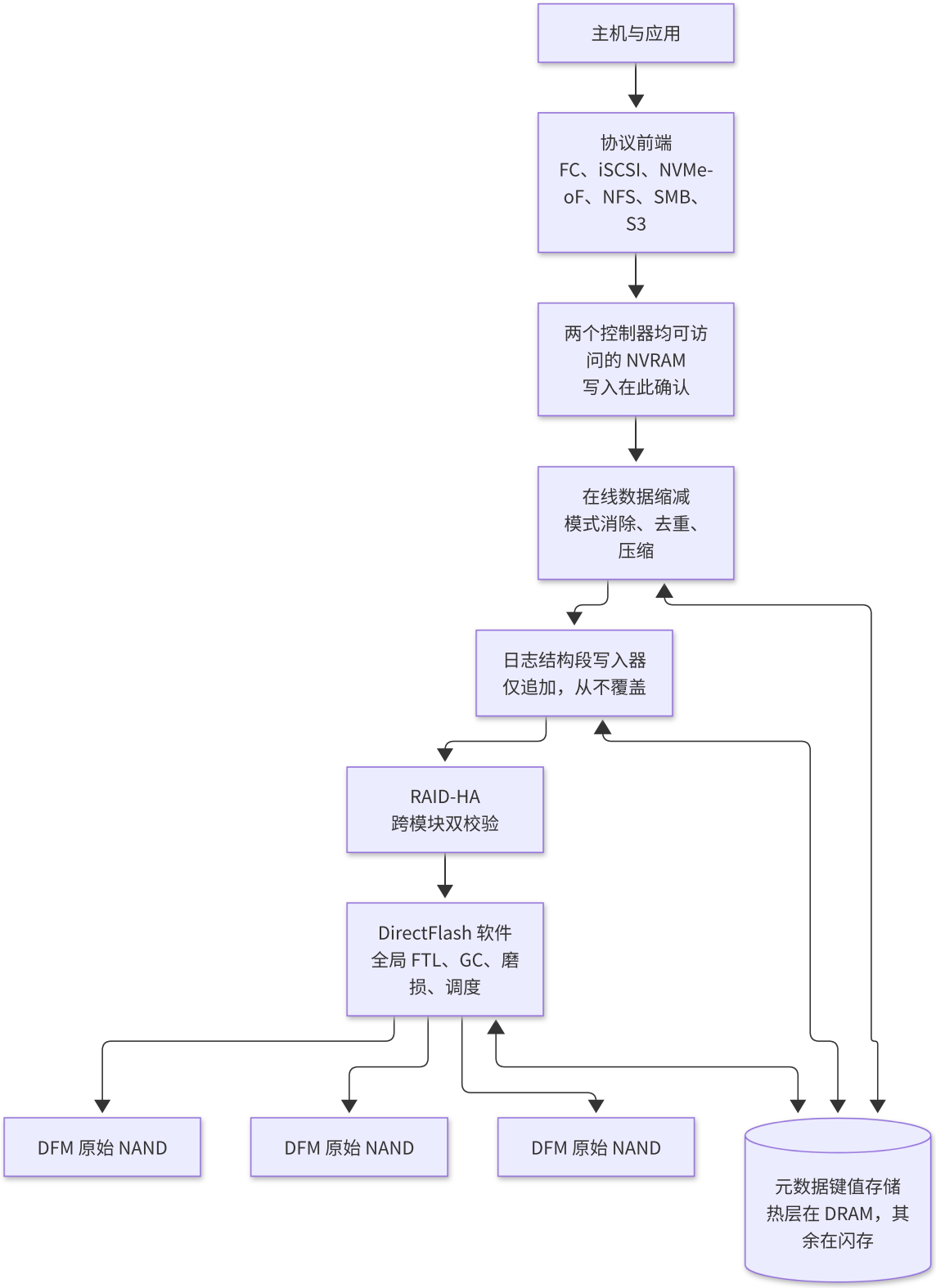


图 26.1 — Purity 是一条从协议到原始 NAND 的流水线。重心在元数据存储而非数据布局，DirectFlash 是其最底层。

写入先落到两个控制器都能访问的持久化 NVRAM 中（早期型号使用双归属的机箱模块，//XL 则使用 DirectFlash 模块上的 NVRAM），并在此确认[10]（第 14 章）。随后 Purity 消除零值等模式、去重，并压缩为约 4–32 KB 的可变大小数据块，以 512 字节对齐来匹配重复数据[11]（第 5 章）。缩减后的数据被打包成大的段（segment），以双校验（RAID-HA）跨模块顺序写入[12]。覆盖写从不原地发生：较新的版本只需在元数据映射中"胜出"，这正是快照几乎零成本的原因（第 6 章）。

元数据存储才是难点。Everpure 将其描述为一个分层"金字塔"：热元数据位于控制器 DRAM，进行中的变更记入 NVRAM 日志，主体位于闪存[13]。Purity//FB 将同样的思路扩展到 FlashBlade 的各个刀片上（第 27 章）。

DirectFlash 解决的问题：日志叠日志

SSD 本身就是一个日志结构系统。NAND 以页为单位编程，却只能整块擦除，因此硬盘的 FTL 会追加写入、在 DRAM 中重映射地址，并对失效页进行垃圾回收（GC）（第 3 章）。在其上再放 Purity，就有了两层日志。每层都有自己的映射表、自己的 GC 和自己的预留备用空间，且彼此看不到对方的状态。学术研究称之为"日志叠日志"（log-on-log），并表明各层的写放大会相互叠加[14]。

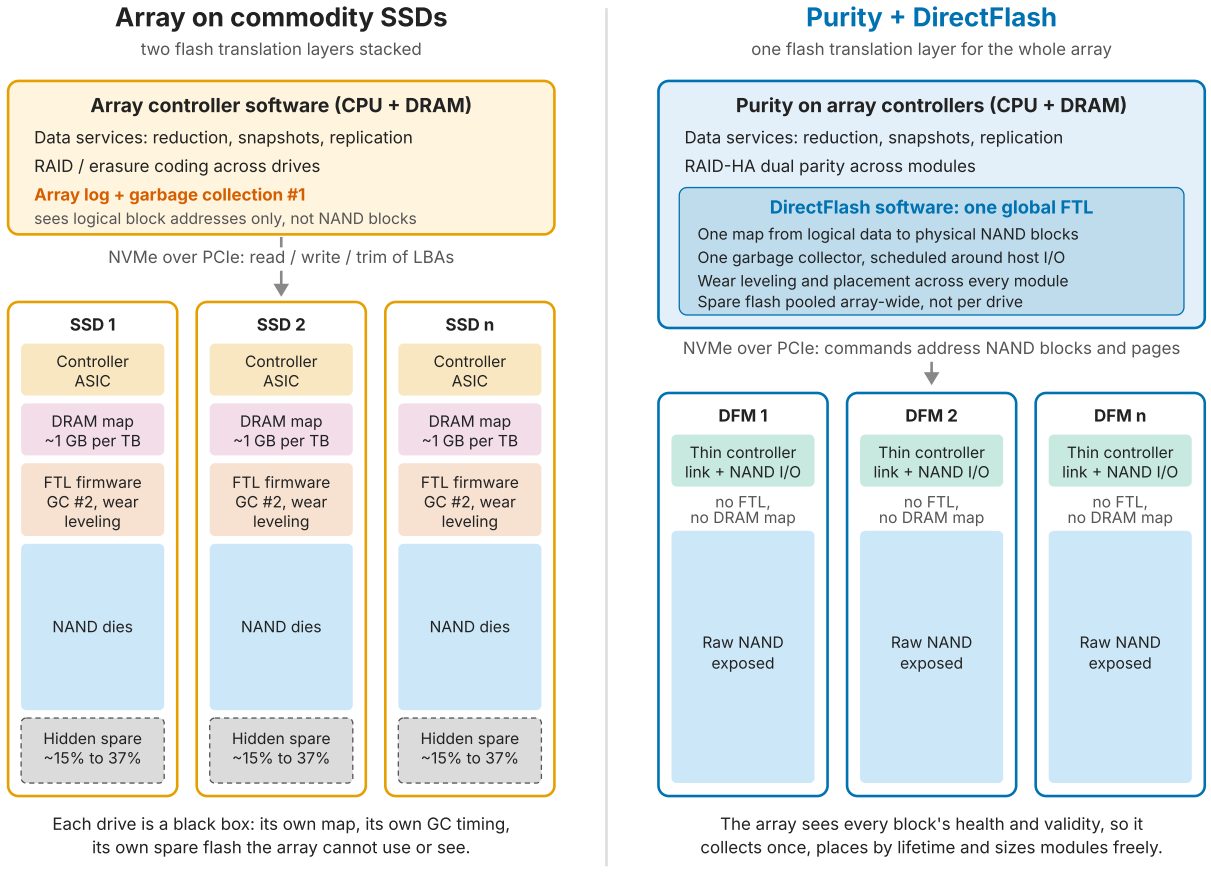


图 26.2 — 基于通用 SSD 的阵列要为控制器、DRAM 映射、垃圾回收和备用闪存在每块硬盘上付一次成本，在阵列层面再付一次；DirectFlash 只付一次。

三组算例说明了这种堆叠的代价：

- **备用闪存，付两次钱**。一块由 8 TiB NAND（8.80 TB）构成、按 7.68 TB 出售的硬盘隐藏了 1.12 TB，即用户容量的 14.5%。若作为 6.4 TB 混合用途硬盘出售，则隐藏 2.40 TB，即 37%。阵列还要在此之上为段清理保留自己的空闲空间。
- **写放大相乘**。*示意：*如果阵列 GC 每个主机字节要重写 1.5 字节，而硬盘 GC 又独立地将其翻倍，NAND 就要承受每主机字节 3 字节的写入。耐久度大约只有 TLC 三分之一的 QLC 承受不起。
- **DRAM 随容量扩张**。页级 FTL 每个 4 KiB 页存储约 4 字节，即每 TB 需要 1 GB DRAM。一块以如此精细粒度映射的 245 TB SSD 将需要约 245 GB 的盘载 DRAM。因此大容量 QLC 硬盘采用更粗的映射单元，并在小写入时付出读-改-写的代价。一个以 4 KiB 映射的 10 PB 阵列将携带约 10 TB 的硬盘 DRAM——这是 Everpure 自己的论点[15]。

DirectFlash 删掉了内层。DirectFlash 模块（DFM）是一块 PCIe/NVMe 卡，上面是位于精简控制器之后的原始 NAND。它本身没有逻辑地址抽象[16]，因此 Purity 直接寻址 NAND 块。随后 Purity 在阵列层面一次性完成磨损均衡、GC 和预留空间（OP）[17]。纠错等功能在模块与 Purity 之间如何具体分工并未公开 [VERIFY: 哪些 NAND 功能运行在 DFM 控制器上、哪些在 Purity 中]。

半导体视角：片上内存控制器，以及 IDM 与 fabless

把内存控制器搬到片上。直到 2000 年代中期，x86 CPU 都要通过北桥芯片访问 DRAM。AMD（2003）和 Intel（2008）先后把内存控制器集成到 CPU 裸片上。延迟下降，CPU 也能在了解自身请求流的前提下调度 DRAM bank。DirectFlash 是同样的举措：每块 SSD 内部的"闪存北桥"被并入阵列 CPU。代价也一样：正如片上控制器把 CPU 与 DRAM 世代绑定，DirectFlash 把 Purity 版本与 NAND 世代绑定，每一代都必须在软件中完成特性表征。

IDM 与 fabless。SSD 制造商（Samsung、SK hynix/Solidigm、Micron、Kioxia、Sandisk）都是 IDM。它们拥有 NAND 晶圆厂，自行设计控制器，并利用独占的工艺数据调校固件。Everpure 的行为类似 fabless 系统厂商：购买"晶圆"（原始 NAND），设计模块，在软件上做差异化，并省掉 SSD 厂商在控制器、DRAM 和固件上的利润。经典的 fabless 取舍同样适用：

- **优势**：可在同一设计上认证多家供应商，架构迭代更快，规模扩张资本占用轻。
- **劣势**：缺乏工艺洞察，依赖同时销售竞争性成品的供应商，短缺时争取配额的议价能力较弱。

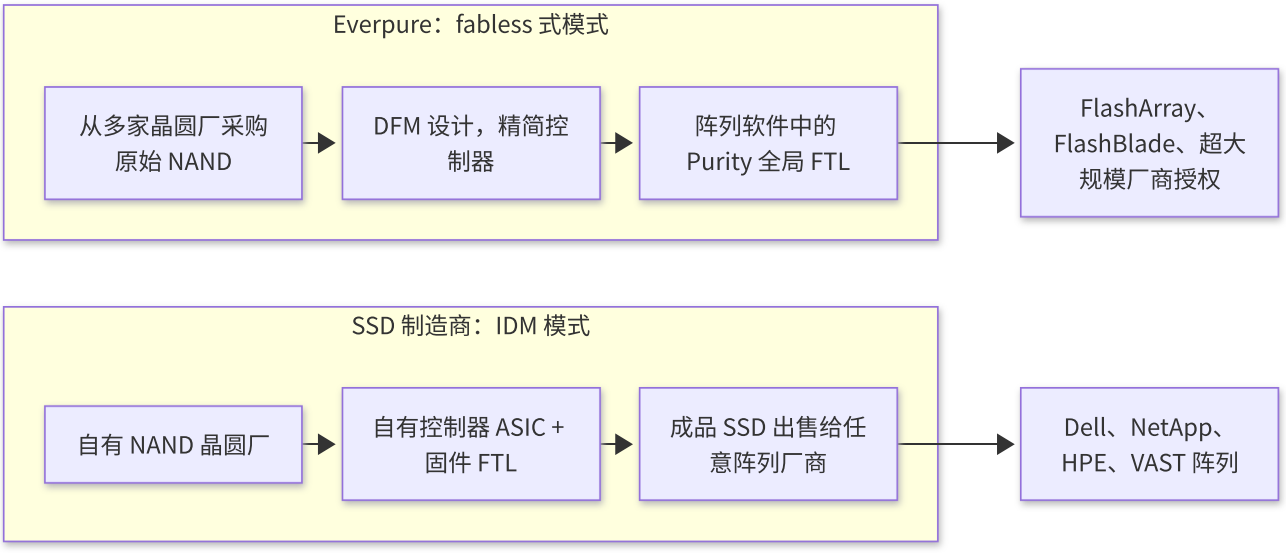


图 26.3 — SSD 制造商从晶圆厂到固件垂直整合；Everpure 从模块到软件整合，并向这些 IDM 采购 NAND。

掌控 FTL 带来什么

密度。没有每盘 DRAM 映射表，模块容量受限于 NAND 封装和功耗，而非控制器内存，这就是 DFM 在每个阶段都领先最大标准 SSD 的原因（图 26.4）。

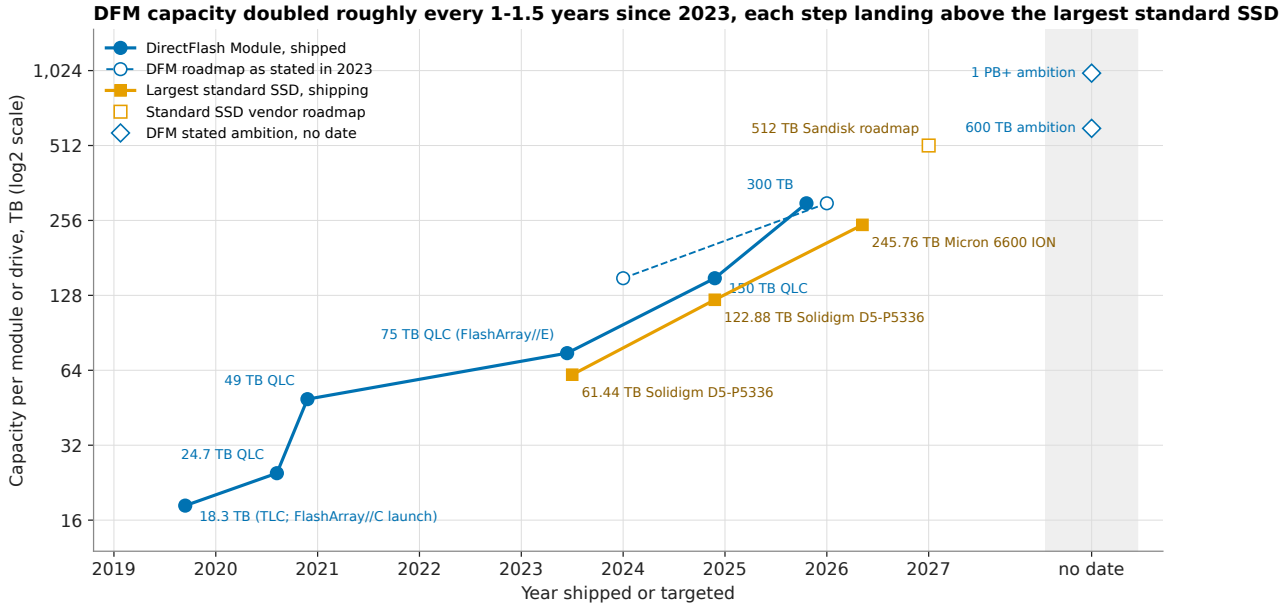
功耗。Everpure 的 CTO 称 75 TB DFM 功耗低于 10 W，而 61.44 TB Solidigm SSD 的最大功耗为 25 W[18]：约 0.13 W/TB 对 0.41 W/TB，不过拿典型功耗与最大功耗比较对 DFM 有所美化。在系统层面，Everpure 声称基于 HDD 和 15.36 TB SSD 的系统所需功耗是其 75 TB DFM 系统的 2.4 倍、150 TB DFM 系统的 4.8 倍[19]，并称在超大规模场景中比磁盘最多节省 75% 的功耗[20]。NetApp 的反驳是公允的：应比较整个系统，而非模块[21]。

耐久度与 QLC 的可行性。由于只有一个知道哪些数据是冷数据的 GC，Purity 可以按生命周期对数据分组，让整块数据同时失效。这使低耐久度的 QLC 可用于企业级主存储。

故障行为。Purity 能看到每个块的健康状况，因此可以在模块失效之前退役坏块、迁空正在劣化的模块，而不是事后重建[22]。通用 SSD 则以黑盒方式失效。其固件是整个设备群范围内的相关性风险：2019 年 HPE 曾警告，某些 SAS SSD 若不更新固件，将在恰好 32,768 个通电小时时失效[23]。DirectFlash 并未消除这种风险，而是把它集中到了 Everpure 自己的代码里。

一致性。硬盘 GC 按自己的节奏触发，造成延迟尖峰；统一的调度器则可以避开主机 I/O 推迟 GC。

DFM 容量路线图



Sources: Pure Storage/Everpure filings, blogs and webinars; Blocks & Files (2023-03-01, 2024-09-24, 2025-08-05, 2026-08-11); StorageReview; TechTarget; Micron (2026-05-05). 2019 and 2025 DFM points rest partly on search summaries [VERIFY]. Roadmap and ambition points are company statements, not shipments. Data: data/ch26_dfm_capacity.csv

图 26.4 — DFM 用约两年时间从 75 TB 增至 300 TB，并始终高于最大标准 SSD；下一步的 600 TB 和 1 PB 是尚无日期的目标。 数据：`data/ch26_dfm_capacity.csv`

75 TB QLC DFM 于 2023 年随 FlashArray//E 推出[24]。2023 年 3 月，Pure Storage 设定了 2024 年 150 TB、2026 年 300 TB 的目标[25]。150 TB 模块于 2024 年 9 月发布，并于年底前供货[26]。Everpure 的 FY2026 10-K 称 300 TB DFM 已于 2025 年发布，早于目标[27] [VERIFY: 仅见于搜索摘要]，行业媒体也于 2026 年 8 月证实了 300 TB 模块[28]。一位联合创始人曾提及 600 TB、继而 1 PB 以上的模块，但未给出时间[29]。通用产品阵营正在逼近：Sandisk 在其 2027 年路线图上列出了 512 TB[30]，Meta 也计划采用最高 512 TB 的 QLC 硬盘[31]。

NAND 供应商风险敞口与 2026 年短缺

Everpure 已为 150 TB DFM 认证了 Micron 的 G8 QLC，并正将 Micron G9 QLC 引入未来的 DFM，包括面向超大规模厂商的模块[32]。Kioxia 是长期合作伙伴，其 BiCS8 世代包括一款 2 Tb QLC 裸片[33]。两家供应商带来了议价能力和韧性，代价是每款新裸片都要认证。

Everpure 于 2026 年 2 月 9 日以元器件成本为由提价[34]。Q2 FY27 的战略性 NAND 与元器件采购使经营现金流降至 −$136M、自由现金流降至 −$238M；约 $577M 的预付费用增加被解读为提前采购 NAND[35] [VERIFY: 预付费用数字来自第三方对 10-Q 的解读]。管理层表示现金流应在两个季度内恢复正常[36]。TrendForce 预测 2026 年第四季度 NAND 合约价将再环比上涨 15–20%，据报道企业级 SSD 上涨 23–28%[3738]。

超大规模厂商模式绕开了这一问题：客户授权使用设计，并自行采购 NAND 和硬件，因此 Everpure 无需为其采购 NAND[3940]。这更接近 Arm，而不是 fabless 芯片厂商（第 29 章）。

Everpure 的做法与竞争对手对比

维度	Everpure DirectFlash	通用 SSD 阵列（Dell、NetApp、HPE、VAST）	超大规模厂商基于 FDP SSD 自研
闪存映射所需 DRAM	模块上没有；阵列级元数据位于控制器 DRAM（容量未公开）	4 KiB 映射下每块硬盘每 TB 约 1 GB，粗粒度映射则更少	与通用 SSD 相同
预留空间（OP）	在阵列层面统一池化一次	每块硬盘内隐藏（约 15–37%），另加阵列预留	每块硬盘各自预留，但 FDP 减少了需求
写放大	单层 GC；按生命周期放置数据	阵列 GC × 硬盘 GC（日志叠日志）	FDP 让主机区分数据生命周期；用得好时接近 1[41]
功耗与密度	300 TB 模块；厂商声称系统功耗优势 2.4–4.8 倍[42]	61–245 TB 标准硬盘；标准功耗包络	同样的硬盘；主机软件经过调优
故障行为	块级可见性；失效前迁空	硬盘整体失效；固件缺陷在设备群中相关	相同，但借助规模和多样性缓解
供应灵活性	可认证任意 NAND 裸片，但每款都需 Purity 支持	四家以上硬盘供应商，即插即用兼容	四家以上供应商；议价能力最强
NAND 认证由谁承担	Everpure	硬盘厂商	硬盘厂商

表 26.1 — DirectFlash 在 DRAM、备用闪存和写放大上胜出；通用 SSD 在供应灵活性以及认证负担由谁承担上胜出。

中间路线也存在。IBM 为 FlashSystem 自研 FlashCore 模块，把压缩、加密和威胁检测放进模块内部，因此它保留了模块内 FTL 并增加算力，而不是将其移除[43]。Everpure 自己也在 FlashArray//ST[44] 和 FlashBlade//EXA 首发的数据节点[45] 中使用商用 SSD。DirectFlash 是按产品做出的选择，而非教条。

反方论点的最强版本（steelman）：

1. **FDP 在不锁定厂商的情况下弥合了大部分差距**。NVMe FDP 于 2022 年批准，由 Meta 和 Google 联合 Samsung 推动，允许主机为写入打标签，使硬盘将不同生命周期的数据分开存放，在硬盘保持标准化的同时降低写放大[4647]。Meta 正在 DFM 之外同时部署标准 QLC SSD[48]。
2. **研发规模**。每家 NAND IDM 都以大得多的 SSD 收入基础供养控制器和固件团队，并且最先拿到工艺数据。
3. **单一设计风险与认证负担**。一套模块设计和一个 FTL 同时服务 FlashArray、FlashBlade 和两家超大规模厂商，因此潜在缺陷或某代 NAND 的瑕疵会在整个装机基础中相关传导；而且每款新裸片都要在没有晶圆厂数据的情况下完成特性表征。
4. **超大规模厂商有能力自建**。开放通道 SSD（Open-channel SSD，LightNVM）是业界在主机管理闪存方面的尝试，但它已被分区（zoned）和放置提示类设计所取代[49]。然而，当 Meta 想要大规模掌控原始闪存时，它选择了授权而非自建[50]。

历史与发展轨迹

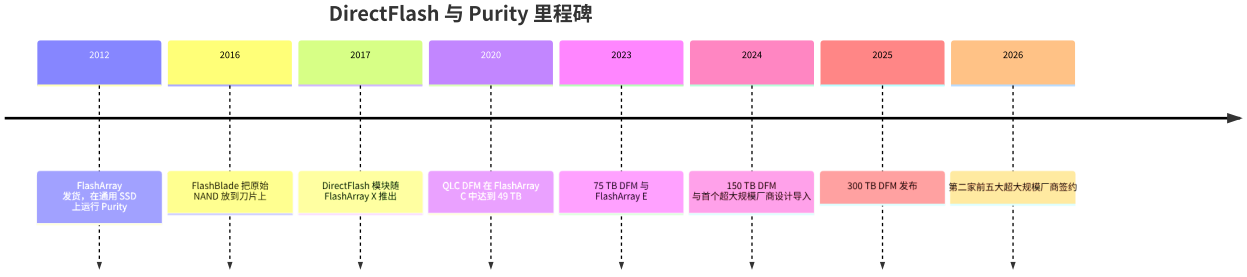


图 26.5 — Purity 起步于驯服通用 SSD，随后用十年时间取代它们，如今正把替代方案授权给超大规模厂商。

时间线来源：FlashBlade 在 2016 年的刀片上就已搭载原始 NAND 芯片而非 SSD[51]；DirectFlash 于 2017 年 4 月随 FlashArray//X 推出[52]；QLC DFM 在 FlashArray//C 中先后达到 24.7 TB 和 49 TB[5354]。2024 年 12 月，一家"前四大超大规模云厂商"获得 DirectFlash 授权[55]，FY2025 10-K 随后披露其为 Meta[56]。第二家前五大厂商的合作（2026 年 8 月）预计自 FY2028 起产生影响[57]。

值得关注的信号：600 TB DFM 的时间表、标准 SSD 达到 512 TB、FDP 的普及程度，以及 NAND 成本在产品毛利率中的体现。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
最大 DFM	300 TB	据 10-K 于 2025 年发布；"目前最高 300 TB"	Everpure 10-K FY26[58]；B&F 2026-08-11[59]

指标	数值	背景	来源 / 日期
已出货的最大标准 SSD	245.76 TB	Micron 6600 ION，G9 QLC	Micron，2026-05-05[60]
75 TB DFM 功耗	< 10 W（对比 61.44 TB SSD 最大 25 W）	约 0.13 对约 0.41 W/TB；典型值对最大值	B&F，2023-03-01[61]
系统功耗对比 HDD / 小容量 SSD 系统	2.4 倍（75 TB DFM）、4.8 倍（150 TB DFM）	厂商自述	B&F，2025-08-11[62]
4 KiB 映射下的 SSD DRAM	每 TB 约 1 GB	每 4 KiB 页 4 B	算例
标准 SSD 中的隐藏备用容量	约占用户容量的 15–37%	8 TiB 原始容量按 7.68 或 6.4 TB 出售	算例
Q2 FY27 经营现金流	−$136M	战略性 NAND 与元器件采购	Yahoo Finance，2026-08[63]
Q2 FY27 产品毛利率	66.2%（非 GAAP）	低于 Q3 FY26 的 72.9%	Investing.com，2026-08[64]

对话手册

向产品经理提的问题

1. "当 512 TB 标准 SSD 出货时，什么能让 DFM 保持领先？" 高质量回答：给出有明确日期的下一代模块规划，以及在 W/TB、TB/RU 和所节省 DRAM 上的系统级差距。
2. "NAND 涨价如何分别传导到 Evergreen//One 定价和资本支出（capex）类销售中？" 高质量回答：区分新销售中的价格转嫁与固定价格订阅中的成本消化，并说明 Q2 FY27 的 NAND 采购如何对冲这一缺口。
3. "为什么 FlashArray//ST 使用商用 SSD？" 高质量回答：这是针对延迟优化的小型配置，DFM 的容量在此属于大材小用；并给出 DirectFlash 何时胜出的清晰规则。

向工程师提的问题

1. "认证一款新 NAND 裸片需要多长时间？最常见的失败点是什么？" 高质量回答：数月，并具体谈到读重试（read-retry）、数据保持和纠错余量。
2. "在 FDP 下，通用 SSD 阵列能达到多少写放大？Purity 又是多少？" 高质量回答：给出实测的设备群数据，并指出 FDP 无法解决的部分（每盘 DRAM、隐藏备用空间、不透明的故障处理）。
3. "DFM 固件或 FTL 缺陷的爆炸半径（影响范围）有多大？" 高质量回答：分阶段发布、设备群内的版本多样性，以及某批 NAND 表现异常时的回退方案。

不要这样说：

- "DFM 只是大容量 SSD。"它们没有硬盘级 FTL；这恰恰是全部要点所在。
- "DirectFlash 让 Everpure 不受 NAND 价格影响。"企业级阵列仍消耗外购 NAND；只有超大规模厂商授权模式能避开。
- "Everpure 自己制造闪存。"它设计模块和软件；NAND 由 Micron 和 Kioxia 制造。
- 把"最多节省 75% 功耗"当作事实。这是厂商以磁盘为基准的自述，对基准选择很敏感。

深入阅读（可选，L3 指引）

- Colgrove 等，SIGMOD 2015[65]：Purity 的单调写入、谓词删除与元数据设计。
- Yang 等，INFLOW 2014[66]：日志叠日志的论证。
- Bjørling 等，FAST 2017[67]：开放通道 SSD，ZNS 与 FDP 的前身。

关键术语

- **DirectFlash 模块（DFM）** — Everpure 的原始 NAND 模块，没有硬盘级 FTL。
- **全局 FTL** — 阵列中所有模块共用的一个闪存转换层。
- **日志叠日志（log-on-log）** — 多层日志结构堆叠，其 GC 和写放大相互叠加。
- **RAID-HA** — Purity 跨模块的双校验保护。
- **FDP** — NVMe 灵活数据放置（Flexible Data Placement）：让硬盘区分数据生命周期的主机提示机制。
- **间接映射单元（indirection unit）** — SSD 映射表跟踪的粒度；单元越大越省 DRAM，但会惩罚小写入。
- **NAND 认证（qualification）** — 对新 NAND 裸片进行特性表征，使固件或软件能够可靠地驱动它。

资料来源

1. Blocks & Files, "Second hyperscaler plumps for Everpure's flash technology," 2026-08-11. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/08/11/second-hyperscaler-plumps-for-everpures-flash-technology/5285903 (retrieved 2026-11-01).↩
2. Micron Technology, "Industry-Leading 245TB Micron 6600 ION Data Center SSD Now Shipping," 2026-05-05. https://investors.micron.com/news/press-release/2026/Industry-Leading-245TB-Micron-6600-ION-Data-Center-SSD-Now-Shipping/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩
3. Blocks & Files, "Sandisk unveils 256 TB SSD for AI workloads, shipping in 2026," 2025-08-05. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/08/05/sandisk-unveils-256-tb-ssd-for-ai-workloads-shipping-in-2026/1589534 (retrieved 2026-11-01).↩
4. Nasdaq, "Everpure Q2 Earnings Call Highlights," 2026-08. https://www.nasdaq.com/articles/everpure-q2-earnings-call-highlights (retrieved 2026-11-01).↩
5. Motley Fool, "Everpure (P) Q2 2027 Earnings Call Transcript," 2026-08-31. https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/08/31/everpure-p-q2-2027-earnings-call-transcript/ (retrieved 2026-11-01).↩
6. Investing.com, "Everpure Q2 FY27 slides: 38% revenue growth, guidance raised sharply," 2026-08. https://www.investing.com/news/company-news/everpure-q2-fy27-slides-38-revenue-growth-guidance-raised-sharply-93CH-4878054 (retrieved 2026-11-01).↩
7. Futurum Group, "Pure Storage Q3 FY 2026 Results: Revenue Up 16% YoY, Guidance Raised," 2025-12. https://futurumgroup.com/insights/pure-storage-q3-fy-2026-results-revenue-up-16-yoy-guidance-raised/ (retrieved via search summary 2026-11-01).↩
8. Everpure, "Everpure Lands New Design Win with Second Top-Five Hyperscaler," 2026-08-10. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-lands-new-design-win-with-second-top-five-hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01).↩
9. J. Colgrove, J. Davis, J. Hayes, E. L. Miller, C. Sandvig, R. Sears, A. Tamches, N. Vachharajani, F. Wang, "Purity: Building Fast, Highly-Available Enterprise Flash Storage from Commodity Components," ACM SIGMOD 2015 (Industrial Track), doi:10.1145/2723372.2742798. https://www.crss.ucsc.edu/pub/colgrove-sigmod15.html (retrieved 2026-11-01).↩
10. Pure Storage blog, "A Pure Storage Engineer Explains FlashArray//X," n.d. https://blog.purestorage.com/?p=13930 (retrieved via search 2026-11-01).↩

11. Pure Storage, "Purity Data Sheet" (via Insight), n.d. https://ie.insight.com/content/dam/insight-web/emea/partner/pure-storage/Pure_Purity_Data_Sheet.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

12. Everpure blog, "The Three Rs of Data Storage: Resiliency, Redundancy, and Rebuilds," n.d. https://blog.everpuredata.com/perspectives/the-three-rs-of-data-storage-resiliency-redundancy-and-rebuilds/ (retrieved 2026-11-01).↩

13. Pure Storage blog, "NetApp Is Livin' La Vida Loca" (vendor comparison describing Purity's metadata tiers), n.d. https://blog.purestorage.com/?p=163330 (retrieved via search 2026-11-01).↩

14. J. Yang, N. Plasson, G. Gillis, N. Talagala, S. Sundararaman, "Don't Stack Your Log On My Log," USENIX INFLOW 2014. https://www.usenix.org/conference/inflow14/workshop-program/presentation/yang (retrieved 2026-11-01).↩

15. Everpure, "What Is DirectFlash and How Does It Work?," n.d. https://www.everpuredata.com/knowledge/what-is-directflash-and-how-does-it-work.html (retrieved via search 2026-11-01).↩

16. Pure Storage blog, "A Pure Storage Engineer Explains FlashArray//X," n.d. https://blog.purestorage.com/?p=13930 (retrieved via search 2026-11-01).↩

17. Everpure, "What Is DirectFlash and How Does It Work?," n.d. https://www.everpuredata.com/knowledge/what-is-directflash-and-how-does-it-work.html (retrieved via search 2026-11-01).↩

18. Blocks & Files, "300TB flash drives coming from Pure Storage," 2023-03-01. https://blocksandfiles.com/2023/03/01/300tb-flash-drives-coming-from-pure-storage/ (retrieved via search 2026-11-01); roadmap corroborated by Gigazine, "Pure Storage sets goal of realizing 300 TB SSD by 2026," 2023-03-08. https://gigazine.net/gsc_news/en/20230308-pure-storage-300-tb-ssd (retrieved 2026-11-01).↩

19. Blocks & Files, "Pure Storage claims its flash beats SSDs and disks on power and carbon metrics," 2025-08-11. https://blocksandfiles.com/2025/08/11/pure-storage-flash-beats-ssds-and-disks-on-power-and-carbon-metrics/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

20. Pure Storage, "Hyperscaler," n.d. https://purestorage.com/pure-advantage/platform/hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01).↩

21. NetApp blog, "Direct flash vs SSDs," n.d. https://www.netapp.com/blog/direct-flash-vs-ssds/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

22. Pure Storage / Everpure blog post on DFM evacuation versus rebuild, n.d. https://blog.purestorage.com/?p=143164 (seen via search summary, 2026-11-01).↩

23. Hewlett Packard Enterprise, "Customer Bulletin: HPE SAS Solid State Drives - Critical Firmware Upgrade Required for Certain HPE SAS Solid State Drive Models to Prevent Drive Failure at 32,768 Hours of Operation," 2019-11. https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=emr_na-a00092491en_us (retrieved 2026-11-01).↩

24. StorageReview, "Pure Storage adds 75TB flash module, FlashArray//E and new FlashArray//X, //C R4 nodes," 2023. https://www.storagereview.com/news/pure-storage-adds-75tb-flash-module-flasharray-e-and-new-flasharray-x-c-r4-nodes (retrieved 2026-11-01).↩

25. Blocks & Files, "300TB flash drives coming from Pure Storage," 2023-03-01. https://blocksandfiles.com/2023/03/01/300tb-flash-drives-coming-from-pure-storage/ (retrieved via search 2026-11-01); roadmap corroborated by Gigazine, "Pure Storage sets goal of realizing 300 TB SSD by 2026," 2023-03-08. https://gigazine.net/gsc_news/en/20230308-pure-storage-300-tb-ssd (retrieved 2026-11-01).↩

26. Blocks & Files, "Pure extends FlashBlade file services and adds 150TB flash drive," 2024-09-24. https://blocksandfiles.com/2024/09/24/pure-extends-flashblade-file-services-and-adds-150tb-flash-drive/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

27. Everpure, "Form 10-K for fiscal year ended February 1, 2026," 2026-03-24. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000147443226000027/pstg-20260201.htm (seen via search summary of the annual report, 2026-11-01).↩

28. Blocks & Files, "Second hyperscaler plumps for Everpure's flash technology," 2026-08-11. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/08/11/second-hyperscaler-plumps-for-everpures-flash-technology/5285903 (retrieved 2026-11-01).↩

29. Pure Storage, "Eliminating Disk for Good" (webinar with co-founder John Colgrove), 2025. https://www.everpuredata.com/video/webinars/eliinating-disk-for-good/6374611414112.html (seen via search summary, 2026-11-01).↩

30. Blocks & Files, "Sandisk unveils 256 TB SSD for AI workloads, shipping in 2026," 2025-08-05. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/08/05/sandisk-unveils-256-tb-ssd-for-ai-workloads-shipping-in-2026/1589534 (retrieved 2026-11-01).↩

31. TechRadar Pro, "Facebook engineers say bigger hard disk drives is making one critical metric far, far worse," 2025. https://www.techradar.com/pro/facebook-engineers-say-that-bigger-hard-disk-drives-is-making-one-critical-metric-far-far-worse (retrieved via search 2026-11-01).↩

32. Blocks & Files, "Pure qualifies Micron's 276-layer flash," 2025-01-08. https://blocksandfiles.com/2025/01/08/pure-qualifies-microns-276-layer-flash/ (retrieved 2026-11-01); TechTarget, "Pure Storage, Micron expand QLC NAND partnership," 2025. https://techtarget.com/searchstorage/news/366617703/Pure-Storage-Micron-expand-QLC-NAND-partnership (retrieved 2026-11-01).↩

33. Blocks & Files, "Kioxia 2 terabit NAND," 2024-07-03. https://blocksandfiles.com/2024/07/03/kioxia-2-terabit-nand/ (retrieved 2026-11-01).↩

34. Alpha Spread, "P Q4-2026 Earnings Call," 2026-02-25. https://www.alphaspread.com/security/nyse/p/investor-relations/earnings-call/q4-2026 (retrieved 2026-11-01).↩

35. Yahoo Finance, "Everpure (P) Grew Revenue 38% but Free Cash Flow Was Negative," 2026-08. https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/everpure-p-grew-revenue-38-023544268.html (retrieved 2026-11-01); prepaid-expense reading from Finsee, "Everpure (P) Q2 2027 earnings review," 2026-08. https://finsee.ai/earnings/p/2027/q2/en/ (seen via search summary, 2026-11-01).↩

36. Nasdaq, "Everpure Q2 Earnings Call Highlights," 2026-08. https://www.nasdaq.com/articles/everpure-q2-earnings-call-highlights (retrieved 2026-11-01).↩

37. TrendForce, "AI Server Demand Sustains Memory Contract Price Increases in 4Q26, While Consumer-Side Pressure Persists," 2026-09-30. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260930-13258.html (retrieved 2026-11-01; enterprise SSD range from secondary coverage).↩

38. Tech Insider, "Enterprise SSD prices Q4 2026: the NAND supplier race," 2026-09/10, reporting a TrendForce forecast. https://tech-insider.org/enterprise-ssd-prices-q4-2026-nand-supplier-race/ (seen via search summary, 2026-11-01).↩

39. Blocks & Files, "Second hyperscaler plumps for Everpure's flash technology," 2026-08-11. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/08/11/second-hyperscaler-plumps-for-everpures-flash-technology/5285903 (retrieved 2026-11-01).↩

40. Motley Fool, "Everpure (P) Q2 2027 Earnings Call Transcript," 2026-08-31. https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/08/31/everpure-p-q2-2027-earnings-call-transcript/ (retrieved 2026-11-01).↩

41. NVM Express, "Overcoming the Write Amplification Problem with NVM Express Flexible Data Placement," n.d. https://nvmexpress.org/nvmeflexible-data-placement-fdp-blog/ (retrieved 2026-11-01).↩

42. Blocks & Files, "Pure Storage claims its flash beats SSDs and disks on power and carbon metrics," 2025-08-11. https://blocksandfiles.com/2025/08/11/pure-storage-flash-beats-ssds-and-disks-on-power-and-carbon-metrics/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

43. IBM, "IBM FlashSystem," n.d. https://www.ibm.com/flashsystem (retrieved via search 2026-11-01); Blocks & Files, "IBM FlashSystem 5300," 2024-04-25. https://blocksandfiles.com/2024/04/25/ibm-flashsystem-5300/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

44. Techzine, "Pure surprises: FlashArray gets S3 support, FlashArray//ST without DFMs," 2025-06. https://www.techzine.eu/blogs/infrastructure/132388/pure-surprises-flasharray-gets-s3-support-flasharray-st-without-dfms/ (retrieved 2026-11-01).↩

45. Architecting IT, FlashBlade//EXA analysis, 2025-03. https://www.architecting.it/?p=7294 (retrieved 2026-11-01).↩

46. NVM Express, "Overcoming the Write Amplification Problem with NVM Express Flexible Data Placement," n.d. https://nvmexpress.org/nvmeflexible-data-placement-fdp-blog/ (retrieved 2026-11-01).↩

47. Samsung Semiconductor, "Hyperscalers Embrace Flexible Data Placement (FDP) to Increase Performance and Lower TCO," n.d. https://semiconductor.samsung.com/news-events/tech-blog/hyperscalers-embrace-flexible-data-placement-fdp-to-increase-performance-and-lower-tco/ (retrieved 2026-11-01).↩

48. Blocks & Files, "Meta's positive assessment of Pure Storage's flash mettle," 2025-04-07. https://blocksandfiles.com/2025/04/07/metas-positive-assessment-of-pure-storages-flash-mettle/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

49. M. Bjørling, J. González, P. Bonnet, "LightNVM: The Linux Open-Channel SSD Subsystem," USENIX FAST 2017. https://www.usenix.org/conference/fast17/technical-sessions/presentation/bjorling (retrieved 2026-11-01).↩

50. Blocks & Files, "Meta's positive assessment of Pure Storage's flash mettle," 2025-04-07. https://blocksandfiles.com/2025/04/07/metas-positive-assessment-of-pure-storages-flash-mettle/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

51. The Register, "FlashBlade back story notes," 2016-03-15. https://www.theregister.com/2016/03/15/flashblade_back_story_notes/ (retrieved via search 2026-11-01); Computer Weekly, "Pure Storage drips out more of its all-flash analytics FlashBlade," 2016. https://computerweekly.com/news/450299856/Pure-Storage-drips-out-more-of-its-all-flash-analytics-FlashBlade (retrieved via search 2026-11-01).↩

52. The Register, "Pure becomes a direct flasher," 2017-04-11. https://www.theregister.com/2017/04/11/pure_becomes_a_direct_flasher/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

53. TechTarget, "Pure Storage FlashArray//C set sights on hybrid flash market," 2020. https://www.techtarget.com/searchstorage/news/252488188/Pure-Storage-FlashArray-C-set-sights-on-hybrid-flash-market (retrieved via search 2026-11-01).↩

54. Everpure blog, "FlashArray//C Capacity: The 49TB Milestone Revisited," n.d. https://blog.everpuredata.com/products/capacity-workloads-49tb-qlc/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

55. SiliconANGLE, "Shares of Pure Storage jump on impressive earnings beat and strong guidance," 2024-12-03. https://siliconangle.com/2024/12/03/shares-pure-storage-jump-impressive-earnings-beat-strong-guidance/ (retrieved 2026-11-01).↩

56. SEC, "Pure Storage, Inc. Form 10-K for fiscal year ended February 2, 2025," 2025-04. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000162828025015044/pstg-20250202.htm (seen via search summary, 2026-11-01).↩

57. Everpure, "Everpure Lands New Design Win with Second Top-Five Hyperscaler," 2026-08-10. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-lands-new-design-win-with-second-top-five-hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01).↩

58. Everpure, "Form 10-K for fiscal year ended February 1, 2026," 2026-03-24. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000147443226000027/pstg-20260201.htm (seen via search summary of the annual report, 2026-11-01).↩

59. Blocks & Files, "Second hyperscaler plumps for Everpure's flash technology," 2026-08-11. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/08/11/second-hyperscaler-plumps-for-everpures-flash-technology/5285903 (retrieved 2026-11-01).↩

60. Micron Technology, "Industry-Leading 245TB Micron 6600 ION Data Center SSD Now Shipping," 2026-05-05. https://investors.micron.com/news/press-release/2026/Industry-Leading-245TB-Micron-6600-ION-Data-Center-SSD-Now-Shipping/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

61. Blocks & Files, "300TB flash drives coming from Pure Storage," 2023-03-01. https://blocksandfiles.com/2023/03/01/300tb-flash-drives-coming-from-pure-storage/ (retrieved via search 2026-11-01); roadmap corroborated by Gigazine, "Pure Storage sets goal of realizing 300 TB SSD by 2026," 2023-03-08. https://gigazine.net/gsc_news/en/20230308-pure-storage-300-tb-ssd (retrieved 2026-11-01).↩

62. Blocks & Files, "Pure Storage claims its flash beats SSDs and disks on power and carbon metrics," 2025-08-11. https://blocksandfiles.com/2025/08/11/pure-storage-flash-beats-ssds-and-disks-on-power-and-carbon-metrics/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

63. Yahoo Finance, "Everpure (P) Grew Revenue 38% but Free Cash Flow Was Negative," 2026-08. https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/everpure-p-grew-revenue-38-023544268.html (retrieved 2026-11-01); prepaid-expense reading from Finsee, "Everpure (P) Q2 2027 earnings review," 2026-08. https://finsee.ai/earnings/p/2027/q2/en/ (seen via search summary, 2026-11-01).↩

64. Investing.com, "Everpure Q2 FY27 slides: 38% revenue growth, guidance raised sharply," 2026-08. https://www.investing.com/news/company-news/everpure-q2-fy27-slides-38-revenue-growth-guidance-raised-sharply-93CH-4878054 (retrieved 2026-11-01).↩

65. J. Colgrove, J. Davis, J. Hayes, E. L. Miller, C. Sandvig, R. Sears, A. Tamches, N. Vachharajani, F. Wang, "Purity: Building Fast, Highly-Available Enterprise Flash Storage from Commodity Components," ACM SIGMOD 2015 (Industrial Track), doi:10.1145/2723372.2742798. https://www.crss.ucsc.edu/pub/colgrove-sigmod15.html (retrieved 2026-11-01).↩

66. J. Yang, N. Plasson, G. Gillis, N. Talagala, S. Sundararaman, "Don't Stack Your Log On My Log," USENIX INFLOW 2014. https://www.usenix.org/conference/inflow14/workshop-program/presentation/yang (retrieved 2026-11-01).↩

67. M. Bjørling, J. González, P. Bonnet, "LightNVM: The Linux Open-Channel SSD Subsystem," USENIX FAST 2017. https://www.usenix.org/conference/fast17/technical-sessions/presentation/bjorling (retrieved 2026-11-01).↩

27. 产品组合：FlashArray 与 FlashBlade

英文原文：docs/04-everpure/27-flasharray-and-flashblade.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 11 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 核心技术：Purity 与 DirectFlash · 纵向扩展双控制器阵列 · 横向扩展无共享集群 · 分解式全共享架构

要点速览（TL;DR）

- **两个产品家族、两套操作系统、一套介质战略。** FlashArray 运行 Purity//FA，采用双控制器、纵向扩展（scale-up）设计，以块存储为主（文件和 S3 是后来加入的）。FlashBlade 运行 Purity//FB，基于横向扩展（scale-out）的刀片，面向文件和对象存储。几乎所有型号都使用 Everpure 自研的 DirectFlash 模块（DFM），例外是 FlashArray//ST 和 FlashBlade//EXA 的数据节点。
- **各型号的差异主要在介质和控制器规格。** //XL、//X 和 //ST 是 TLC 性能层；//C 和 //E 是 QLC 容量层。FlashBlade//S 是性能层，FlashBlade//E 是容量层。"R 编号"（R4、R5）是控制器换代，客户可以原地升级。
- **FlashBlade//EXA 是面向 AI 规模的特例。** Purity//FB 元数据核心运行在 DFM 刀片上，数据则存放在独立的第三方 Linux/NVMe 数据节点上。客户端通过 pNFS 从元数据核心获取文件布局（layout），然后直接与数据节点收发数据。第 16 章解释了为什么这是元数据/数据分离，而不是 DASE。
- **EXA 在 MLPerf Storage v3.0（2026 年 9 月）中取得最高成绩，** 检查点写入为 877.5 GiB/s，KV 缓存读取为 1,623.4 GiB/s。VAST、WEKA、DDN、Dell、IBM 和 NetApp 均未参加该轮测试，因此"第一"只是参测系统中的第一。
- **AI 认证差距已缩小但尚未弥合。** FlashBlade//S 持有 DGX SuperPOD 和 NCP 高性能存储认证。对于 EXA，Everpure 于 2026 年 3 月宣布将 NVIDIA-Certified Storage 验证扩展到该平台，作为迈向 NCP 级别的一步；截至 2026 年 11 月，尚未公布任何已完成的 EXA 认证。

对 Everpure 战略的意义

产品组合是收入引擎：Q2 FY27 产品收入同比增长 54%，达到 US$687 million[1]，而增长内部的结构显示了业务的走向。每个 FlashArray 层级面对不同的传统厂商（在位者），每个 FlashBlade 层级面对不同的挑战者。EXA 是进入 GPU 集群交易的入场券，而这类交易此前一直由 VAST、WEKA 和 DDN 拿下（第 41 章）。

能把型号与工作负载对应起来，是与产品经理进行可信对话的最低要求；知道基准测试究竟测了什么，则是与 Office of the CTO 对话的最低要求。底层技术见第 26 章，上层软件见第 28 章。

核心概念

一张图看懂产品谱系

Pure Storage 于 2012 年 5 月推出 FlashArray[2]。在最初五年里，它只有一条基于 SAS SSD 的产品线。两次变革重塑了它。第一次是 **DirectFlash**：FlashArray//X（2017 年 4 月）通过 NVMe 直接访问 Pure 自研模块上的裸 NAND[3]。第二次是**介质分层**：基于 QLC 的 //C 于 2019 年 9 月推出[4]，使同一套控制器设计可以同时服务性能和容量需求。FlashBlade 最初是一个独立的横向扩展文件与对象系统，2016 年发布，2017 年 1 月正式上市（GA）[5]。后来它也以同样方式分化：//S 面向性能（2022 年 6 月）[6]，//E 面向容量（2023 年 3 月）[7]。

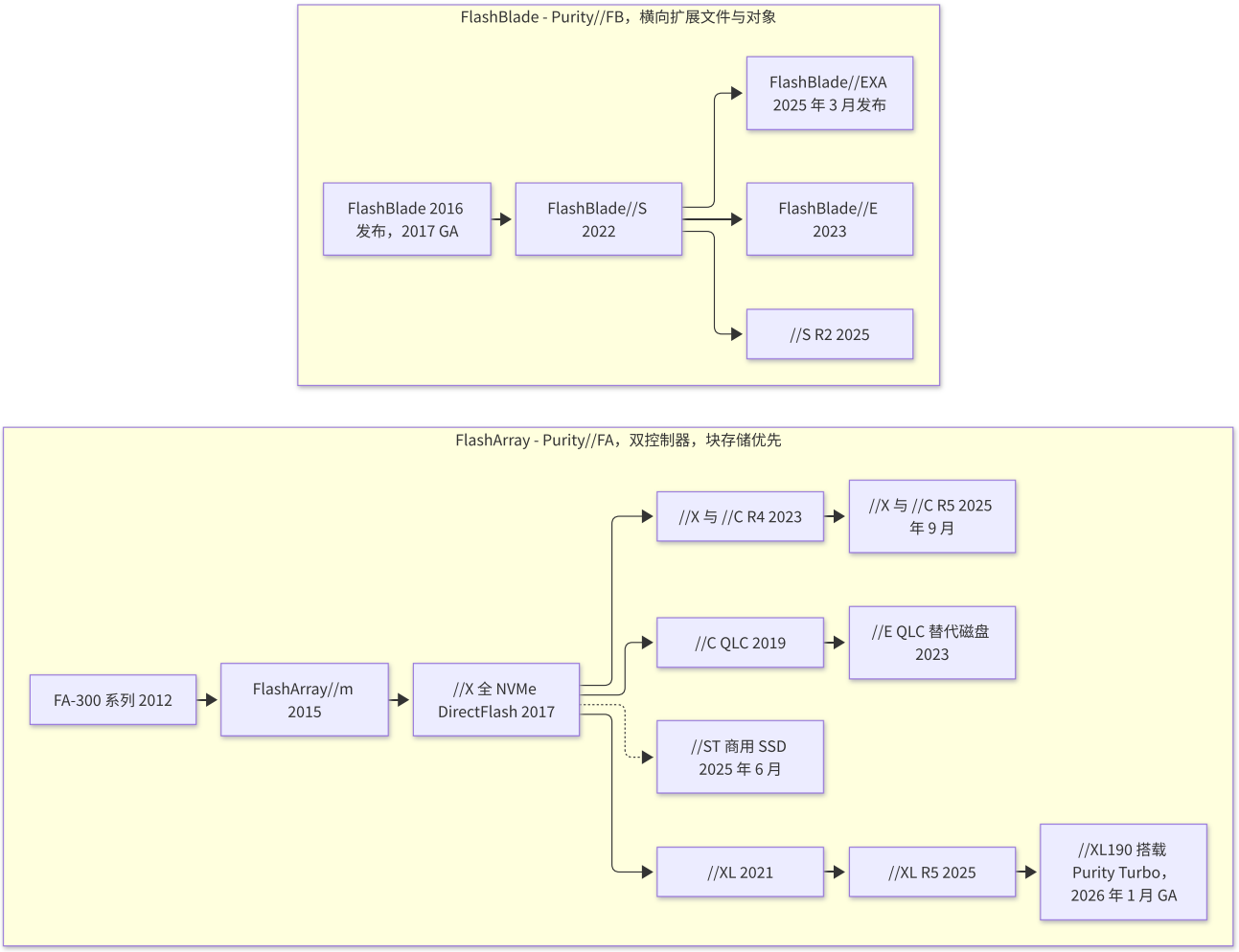


图 27.1 — 两个家族如今都在共享软件之上覆盖性能层和容量层；各型号的介质见表 27.1。//ST（虚线）是唯一脱离 DirectFlash 的 FlashArray，EXA 是唯一引入第三方硬件的 FlashBlade。

各节点来源：FA-300 与 //m[8]；//XL[9]；//E、//X R4 与 //C R4[10]；//XL R5、//ST 与 //S R2[11]；//X R5 与 //C R5[12]；//XL190[13]；EXA[14]。

半导体类比。 可以把 R 编号理解为在稳定指令集上的制程微缩（die shrink）。Purity 是指令集架构（ISA），新一代控制器（更新的 Intel Xeon、更多 PCIe 通道）则是新的步进（stepping）。由于 Evergreen 订阅可以原地更换控制器而无需迁移数据（第 23 章），一位 2019 年购买 //X 的客户如今可能已在运行 R5 控制器。

FlashArray：一套控制器设计，五种介质性格

每一台 FlashArray 都是双控制器、纵向扩展系统（第 14 章）。各型号在三方面有所不同：控制器算力、介质，以及哪些数据服务保持开启。

- **//X 与 //C 共用控制器。** 在 R5 换代（2025 年 9 月）中，两者都迁移到 Intel Emerald Rapids。Pure 公布 //X 比 R4 快约 30%，//C 快约 40%。默认 3RU 机箱的驱动器槽位增至 28 个[15]。//X 使用 TLC DFM，承担亚毫秒级的一级（tier-1）工作负载；//C 使用 QLC，以毫秒级延迟提供容量。
- **//XL 是大控制器版本。** 它于 2021 年 12 月推出，有效容量最高 5.78 PB，NVRAM 被移到闪存模块上[16]。R5 数据表给出的指标为有效容量最高 7.4 PB、45 GB/s（大块 512 KB 读取）[17]。2026 年 1 月 GA 的 XL190 新增 **Purity Turbo**，允许*备用（secondary）*控制器服务读请求[18]。对于一个主备（active/passive）式设计而言，这是一个值得注意的变化（第 14 章）。
- **//E 是替代磁盘的层级。** 它于 2023 年 6 月推出，采用 75 TB QLC DFM，入门容量约 1 PB[19]。
- **//ST 是刻意为之的例外。** 它使用商用 PCIe SSD 而非 DFM，仅支持块存储，并关闭重复数据删除、压缩和同步复制，以缩短 I/O 路径。Everpure 声称每 5RU 超过 1,000 万（10 million）IOPS[20]。

算例：//ST 的设计取舍代价几何。 假设有 400 TB 逻辑数据库数据，在普通 FlashArray 上可实现 4:1 缩减。//X 大约需要 100 TB 物理闪存来存放。//ST 不做数据缩减，需要完整的 400 TB，NAND 用量约为四倍。在 2026 年 NAND 价格大幅上涨的背景下（第 48 章），//ST 只适合本来就几乎无法缩减的数据（缩减比接近 1:1 的加密或已压缩表空间），或每一微秒都有美元价值的场景（交易、大型 OLTP、日志写入）。

型号	目标工作负载	介质	性能 / 容量层级	最常遇到的竞争对手
FlashArray//XL（R5、XL190）	整合的 tier-0/1 数据库、大型虚拟化环境	TLC DFM，NVRAM 位于模块上	纵向扩展块存储的顶端；有效容量最高 7.4 PB（R5）	Dell PowerMax、Hitachi VSP、NetApp 高端 AFF/ASA
FlashArray//X（R5）	主流 tier-1 块和文件：虚拟机、数据库、VDI	TLC DFM	亚毫秒性能，中端到中高端	Dell PowerStore、NetApp AFF/ASA、HPE Alletra MP
FlashArray//ST	内存数据库、大型 OLTP、日志	商用 PCIe SSD，无数据缩减	延迟与 IOPS 密度专精型	服务器本地 NVMe；高端 PowerMax/VSP
FlashArray//C（R5）	Tier-2 整合、开发/测试、虚拟机容量、备份	QLC DFM	容量型块/文件，毫秒级延迟	NetApp AFF C-Series、Dell PowerStore、混合阵列
FlashArray//E	替代磁盘、备份与二级副本	QLC DFM（75 TB 及以上）	$/TB 最低的 FlashArray，入门约 1 PB	混合阵列与 HDD 阵列
FlashBlade//S（S100/S200/S500 R2）	分析、EDA、快速恢复、基于 SuperPOD 的 AI 训练和推理	QLC DFM	横向扩展文件与对象的性能层	Dell PowerScale、NetApp ONTAP NAS、VAST
FlashBlade//E	数据湖、归档、备份存储库	QLC DFM；控制机箱后挂纯存储机箱	容量型文件与对象	Dell PowerScale 归档层、HDD 对象存储（Cloudian、Scality）、Qumulo
FlashBlade//EXA	GPU 集群、新兴 GPU 云（neocloud）、HPC：检查点、训练读取、KV 缓存	DFM 元数据刀片加第三方 NVMe 数据节点	多 TB/s 单一命名空间	VAST、WEKA、DDN EXAScaler、IBM Storage Scale

表 27.1 — 按工作负载定位。竞争对手配对是本图谱根据公开定位做出的判断，并非 Everpure 的赢单/丢单数据。规格来源：[212223242526]。

FlashBlade//S 与 //E：带容量分支的横向扩展

FlashBlade//S 在 5U 机箱内将每块刀片的计算与 DirectFlash 容量分离，使客户可以通过增加刀片提升性能，或通过更大的 DFM 扩充容量[27]。合作伙伴对 R2 代的介绍称，使用 300 TB DFM 时每块刀片最高 1,200 TB，并配备 400GbE 网络[28] [VERIFY: 单刀片容量数据为合作伙伴说法]。FlashBlade//E 仅在控制机箱中保留 CPU，在其后挂接纯存储机箱，这种设计降低了冷非结构化数据的 $/TB[29]。Purity DeepReduce 于 2026 年初登陆 //E[30]。2026 年 9 月，Everpure 将其改为始终开启，预计在 //E 和 //S200 R2 上实现中位数 2:1 的全局缩减[31]。

在 AI 领域，FlashBlade//S 是主力产品。FlashBlade//S500 于 2024 年 11 月获得基于以太网的 DGX SuperPOD 认证[32]。2025 年 3 月，FlashBlade 获得 Foundation 和 Enterprise 级别的 NVIDIA-Certified Storage，以及面向 HGX B200/H200 参考架构的 NCP 高性能存储认证[33]。Everpure 称 //S R2 平台已通过 GB200 和 GB300 SuperPOD 认证[34] [VERIFY: 仅见于搜索摘要]。

FlashBlade//EXA：元数据核心加数据节点

EXA 于 2025 年 3 月 11 日发布，面向超出 FlashBlade//S 集群所能达到规模的 AI 和 HPC 场景[35]，并于 2025 年 6 月的 Accelerate 大会上宣布正式上市[36]。其设计源自一个判断：在数千块 GPU 的规模下，瓶颈在于元数据与协调，而不是原始介质带宽（第 21 章）。因此，EXA 把系统拆分为两个可独立扩展的层级[37][38]：

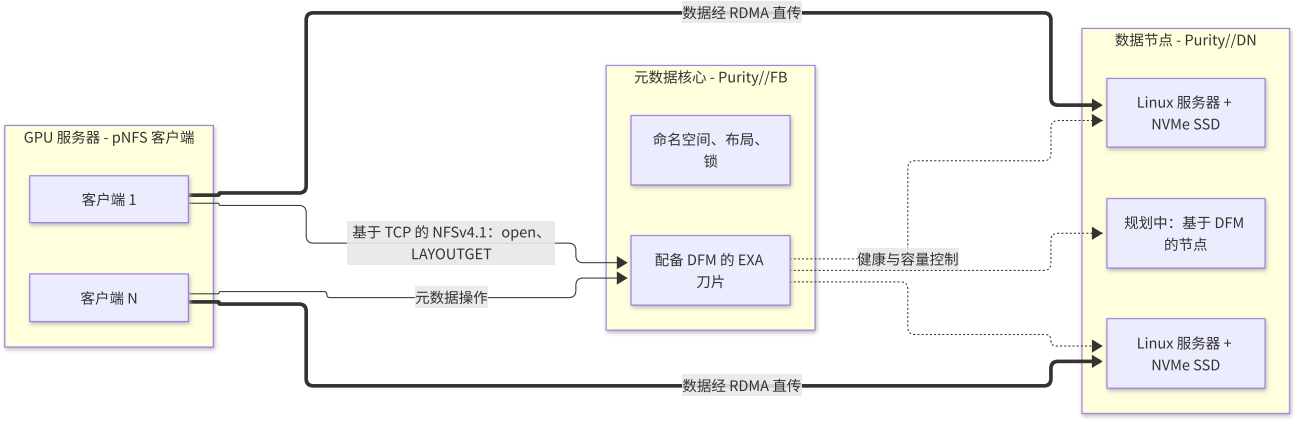


图 27.2 — 客户端只为获取"地图"才访问元数据核心。大块数据直接在 GPU 服务器与数据节点之间传输，因此吞吐量随数据节点数量扩展，而元数据能力随刀片数量扩展。

1. **元数据核心**是运行 Purity//FB 的 FlashBlade 硬件，在 DFM 刀片上保存命名空间、文件布局和锁。Pure Storage 的发布材料描述为一到十个机箱、每箱十块刀片[39]。
2. **数据节点**在发布时是配备 NVMe SSD 的现成 Linux 服务器，运行 Everpure 的 Purity//DN 软件栈[40][41]。根据 EXA 使用条款，数据节点是与元数据核心配对的第三方服务器。每个节点附带 160 TiB 可用容量授权，超出部分按 TB 授权[42]。SPECstorage 提交使用 Supermicro ASG-1115S-NE316R 服务器作为数据节点[43]。
3. **基于 DFM 的数据节点**原计划于 2025 年下半年（2H 2025）推出，采用 75 TB 和 150 TB 模块，每台服务器最多 24 个[44]。截至 2026 年 11 月，未找到公开来源确认其已 GA：使用条款仍描述为第三方服务器[45]，2026 年 9 月的 MLPerf 提交也使用 Linux/NVMe 数据节点[46] [VERIFY: DFM 数据节点的 GA 状态]。

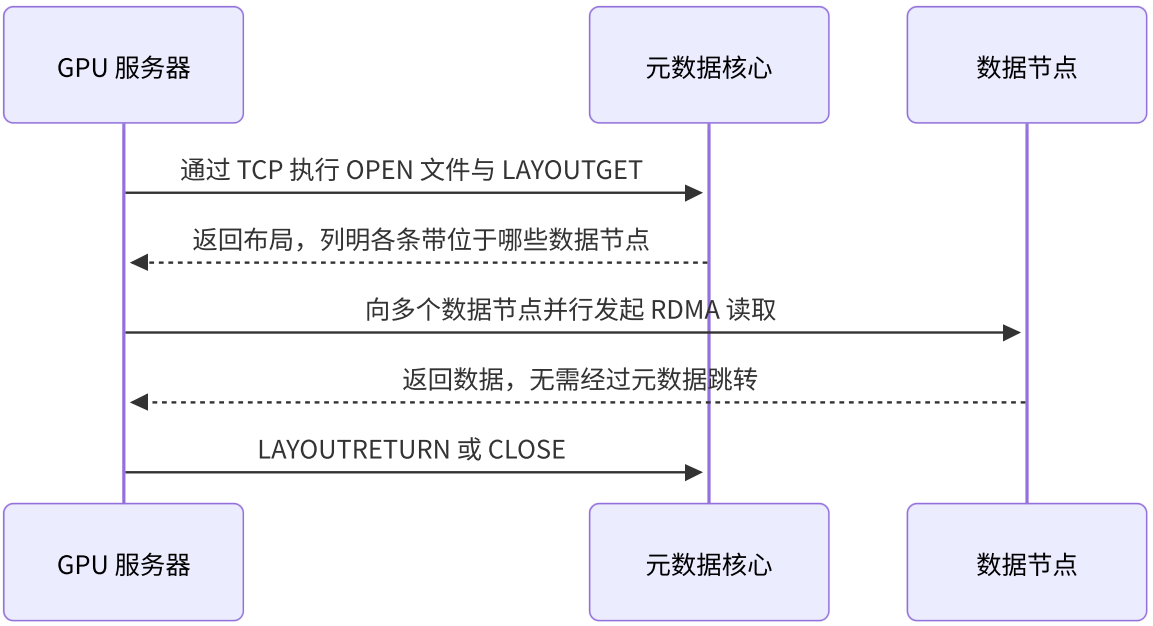
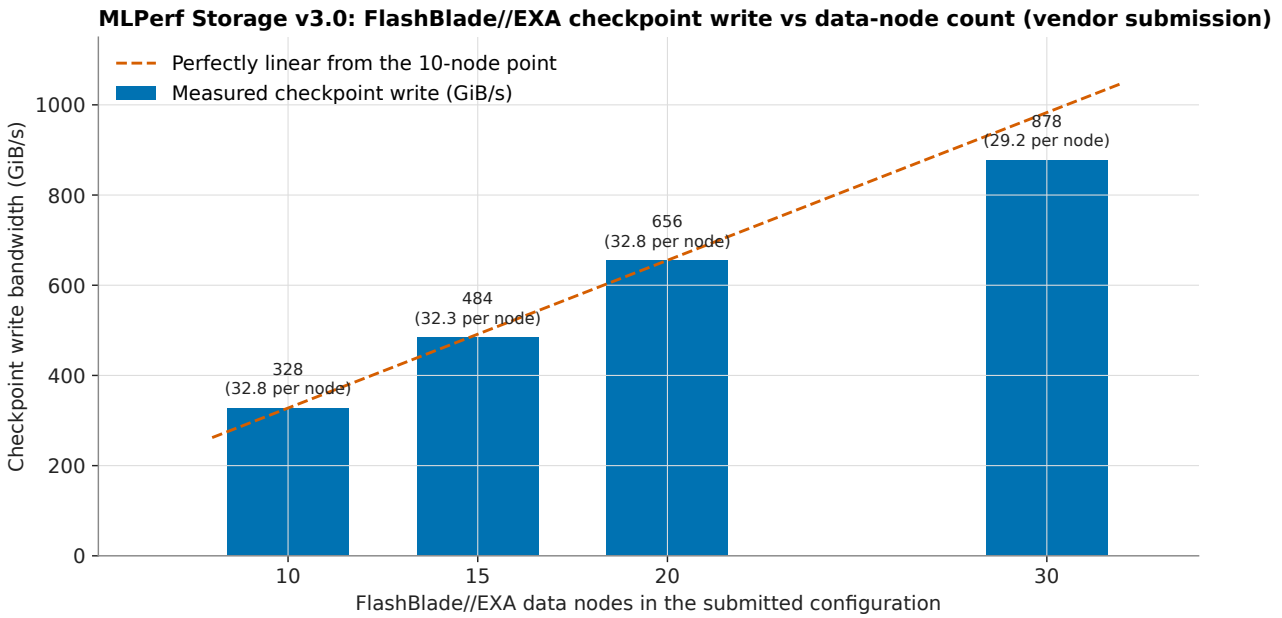


图 27.3 — pNFS 读路径：一次元数据往返，随后是大量并行直接传输。这正是第 17 章中的并行文件系统模式，只是由 Purity 担任元数据服务器。

客户端使用标准 pNFS。元数据以基于 TCP 的 NFSv4.1 传输，数据则通过 RDMA 传输[47]。无需专有客户端驱动，这在锁定的 GPU 镜像环境中颇有帮助。这是针对 WEKA 和 Lustre 的一个合理论点——二者的客户端以此换取更精细的客户端侧控制；VAST 则以 NFS over RDMA 提出同样的标准客户端论点。对产品组合而言有两点影响。第一，EXA 的数据节点硬件可由客户自行采购，这有利于已有服务器供货协议的新兴 GPU 云。第二，EXA 的数据服务（包括保护、缩减和多租户）在一条独立于 Purity//FB 的发布线（Purity//DN）上成熟[48]。面向新兴 GPU 云的多租户和 QoS 功能于 2026 年 6 月的 Accelerate 2026 上推出[49]。

基准测试究竟测了什么

MLPerf Storage 以软件模拟加速器。只要存储能让每块模拟 GPU 的利用率保持在阈值以上，测试即为通过。整个过程不涉及真实 GPU（第 37 章）[50]。2026 年 9 月 1 日发布的 v3.0 轮次将模拟加速器从 H100 换成 B200，并新增 KV 缓存和向量数据库工作负载[51]。Everpure 是 11 家首次提交者之一[52]；DDN、Dell、Huawei、IBM、NetApp、VAST 和 WEKA 均未参加[53]。Pure Storage 早先的"v2.0 结果"是一份白皮书，而非 MLCommons 列表中的正式条目[54] [VERIFY: 是否有任何 v2.0 结果曾正式提交]。



Source: MLPerf Storage v3.0 results as reported by Everpure (HPCwire, 2026-09-02) and StorageReview (2026-09); 15- and 20-node points reported by StorageReview only. Per-node values are atlas arithmetic. No VAST, WEKA or DDN submission in v3.0. Data: data/ch27_mlperf_checkpoint_scaling.csv

图 27.4 — 检查点写入随数据节点数量近乎线性扩展，但在 30 个节点时，单节点吞吐量比 10 节点时低约 11%。 数据：`data/ch27_mlperf_checkpoint_scaling.csv`

对头条数字的验算。 Everpure 公布在最大的检查点模型上以 877.52 GiB/s 持续 17.74 秒[55]。即 877.52 × 17.74 ≈ 15,570 GiB，约 16.7 TB。这与该轮测试中 1.25 万亿（1.25-trillion）参数检查点的规模吻合——按权重加优化器状态约每参数 13 字节计算（第 31 章）。扩展效率为 (877.52 ÷ 30) ÷ (327.65 ÷ 10) = 29.25 ÷ 32.77 ≈ **89%**。换算单位后，877.52 GiB/s × 1.074 ≈ 942 GB/s。一个每 30 分钟做一次检查点的集群，在不考虑任何异步检查点的情况下，大约会停顿 17.74 ÷ 1,800 ≈ 1% 的墙钟时间。

声明	基准测试	日期	配置	注意事项
877.5 GiB/s 检查点写入，本轮第一	MLPerf Storage v3.0，检查点	2026-09-01	30 块 EXA 刀片（120 个 DFM，元数据）+ 30 个 Linux/NVMe 数据节点，约 866 TB 可用[56]	VAST、WEKA、DDN 未参加。数据节点不是 DFM。公布的读取数据存在矛盾（588.3 vs 833.0 GiB/s）[57][58]
近线性扩展，327.6 → 877.5 GiB/s	同上	2026-09-01	10 → 30 个数据节点	单节点速率下降约 11%。15 和 20 节点数据点来自单一二手来源
1,623.4 GiB/s KV 缓存读取	MLPerf Storage v3.0，KV 缓存	2026-09-01	51 台主机的 EXA 配置[59]	新工作负载的首轮测试。次优成绩约 443 GiB/s（UBIX、FarmGPU）。主机数与节点数关系不明
85,736 tokens/s（Llama 3.1 8B）、33,403（70B），仅存储	MLPerf Storage v3.0，KV 缓存	2026-09-01	报道中未说明[60]	这是存储系统能够供给的 token 数，而非 GPU 服务速率。"参测项目全部第一"是 Everpure 的表述
6,300 AI_Jobs，0.97 ms，第一	SPECstorage Solution 2020 AI_IMAGE	2026 年 1 月测试，2026-02-17 发布	30 块 S500R1-EXA 刀片、60 个数据节点、80 台主机[61]	取代 HPE/WEKA（5,000）[62]。图像训练代理测试，提交者很少
>10 TB/s 读取，单一命名空间	Everpure 初步测试	2025-03-11	未披露[63]	厂商测试，未经审计
60 个数据节点时 >5 TB/s 读取	Everpure 技术简报	2025	60 个数据节点[64]	厂商测试。每节点 ⩾83 GB/s

声明	基准测试	日期	配置	注意事项
首 token 延迟（TTFT）最高快 20×（PureKVA）	Everpure 内部	2026-09-30	未公布[65]	"最高"；基线推测为重新计算

表 27.2 — FlashBlade//EXA 的基准测试声明。经同行评审的结果很亮眼，但它们来自主要 AI 原生竞争对手缺席的轮次，且使用第三方数据节点。

Everpure 的做法与竞争对手对比

Everpure 的产品组合论点是：

每个家族一条软件谱系、全线自研介质、原地升级

。竞争对手在特定领域胜过它：

产品线	Everpure 最有力的论点	竞争对手真正占优之处	竞争对手
FlashArray//XL	原地控制器升级、高缩减比、运维简单	大型机（FICON）连接以及数十年的多站点复制实践；FlashArray 没有大型机方案	Dell PowerMax、Hitachi VSP、IBM DS8000
FlashArray//X、//C	DFM 密度、共用控制器、一套操作系统支持块 + 文件 + S3	NAS 深度与装机量（ONTAP 复制、缓存、多协议）；FlashArray 的文件服务更年轻	NetApp
FlashArray//ST	微秒级延迟，同时具备阵列级可用性	对单一应用而言，服务器本地 NVMe 加数据库原生复制在延迟和成本上胜过任何网络化阵列	DIY / HCI
//E 与 FlashBlade//E	"冷"数据场景下的功耗、占地与闪存可靠性	原始 $/TB。据 TrendForce，2026 年 QLC 每 GB 价格约为 HDD 的 15×[66] [VERIFY: 源自单一厂商的指数]	HDD 对象存储与混合阵列
FlashBlade//S	获 SuperPOD 认证、带 Evergreen 的横向扩展文件/对象存储	PowerScale 的装机量以及在单一集群中混合闪存/HDD 分层；VAST 的全局相似性缩减和数据库功能	Dell、VAST
FlashBlade//EXA	Purity 元数据引擎、标准 pNFS 客户端、客户自购数据节点、v3.0 最高成绩	NVIDIA 旗舰参考案例（DDN 在 Eos 上约 4 TB/s）[67]；WEKA 的"软件随处运行"与云端覆盖；VAST 的新兴 GPU 云规模（US$1.17B CoreWeave 交易，媒体报道）[68]；三家均持有 SuperPOD 认证	VAST、WEKA、DDN

表 27.3 — 按产品线给出最强版本论证（steelman）。FlashArray 的软肋在覆盖广度（大型机、NAS 传统）；FlashBlade//EXA 的软肋在参考案例和认证成熟度。

Everpure 最强的地方在于一套操作系统横跨多个层级（FlashArray 从 //ST 到 //E）；最薄弱的地方在于买家首先要求生态徽章或参考客户：在 EXA 的规模上，"谁在 10,000 块 GPU 上跑这个？"比速度更先被问到。基于公开信息，战略团队可能评估的选项包括：对新兴 GPU 云的赢单率而言，DFM 数据节点（弥合介质成本差距）与 EXA 的 NCP/SuperPOD 认证（弥合徽章差距）哪个更重要；以及 //ST 和 //E 是否值得其 SKU 复杂度，还是应随时间并入 //X 和 //C。

历史与发展轨迹

产品组合通过分化而非收购来扩张（图 27.1），而分化轨迹与 NAND 路线图同步：QLC 密度让 //C 和 //E 成为可能，75 → 150 → 300 TB 的 DFM 演进（第 26 章）让容量层能够与磁盘竞争。

2026–2027 年的信号：2026 年 3 月，Everpure 表示正将 NVIDIA-Certified Storage 验证扩展到 EXA，这是迈向 NCP 级别的一步，Blocks & Files 报道称将在"今年晚些时候"（later this year）实现[69]；同时 Everpure 将 EXA 与 NVIDIA 的 BlueField-4 STX 参考架构对齐[70]。截至 2026-11-01，既未在 NVIDIA 认证存储列表中找到 EXA 条目，也未发现 NCP 认证。PureKVA 和始终开启的 DeepReduce 于 2026 年 9 月 30 日发布[71]。首个企业级 EXA 客户见诸 Q4 FY26 的报道[72]。值得关注三件事：DFM 数据节点 GA、EXA 获得 NCP 和 SuperPOD 徽章，以及 VAST、WEKA 或 DDN 真正参加的 MLPerf v4.0 轮次。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
FlashArray 推出	2012 年 5 月	首款产品，采用"All Software Included"授权	S-1，2015[73]
FlashArray//XL R5	有效容量最高 7.4 PB；45 GB/s（512 KB 读取）	纵向扩展块存储的顶端	数据表[74]
FlashArray//ST	每 5RU >10 M IOPS	无去重或压缩	Everpure，2025[75]
EXA 检查点写入	877.52 GiB/s（≈942 GB/s）	30 个数据节点，MLPerf v3.0	2026-09[76]
EXA 扩展效率，10 → 30 节点	≈89%	单节点 29.25 vs 32.77 GiB/s	算例
EXA KV 缓存读取	1,623.4 GiB/s	51 台主机配置	2026-09[77]
SPECstorage AI_IMAGE	6,300 AI_Jobs，0.97 ms	60 个数据节点	SPEC，2026-02[78]
EXA 数据节点容量授权	每节点 160 TiB 可用	超出部分按 TB 授权	使用条款[79]
产品收入，Q2 FY27	US$687M（+54%）	总收入 US$1.19B	Everpure，2026-08-26[80]

对话手册

向产品经理提的问题

1. "//ST 在哪些交易中能赢，而搭载 Purity Turbo 的 //XL190 会输？这个市场池有多大？" 高质量回答：区分受延迟约束和受 IOPS 约束的买家，给出 //ST 不做缩减不再构成劣势的缩减比阈值，并承认与 //XL 存在重叠。
2. "EXA 销售管线中有多大比例需要先有 DFM 数据节点或 NCP 认证才能签约？" 高质量回答：区分企业买家和新兴 GPU 云买家，分别给出卡点要求和时间表。
3. "与 FlashBlade//E 竞争最频繁的对手是谁？我们在哪个指标上输？" 高质量回答：在 $/TB 上输给基于 HDD 的对象存储，并给出在特定容量和期限下扭转 TCO 的功耗、机架和换代数据。

向工程师提的问题

1. "在 30 节点的 MLPerf 测试中，限制单节点吞吐量的是什么：数据节点网卡、SSD 还是元数据？" 高质量回答：指出瓶颈所在，说明换成 DFM 节点后会有什么变化，并解释读取数据不一致的原因。
2. "目前数据节点如何保护？检查点过程中丢失一个数据节点，在客户端看来是什么情况？" 高质量回答：说出保护方案、降级模式下的吞吐量和重建时间。
3. "当备用控制器服务读请求时，Purity Turbo 对控制器缓存一致性做了哪些改变？" 高质量回答：解释两份缓存如何保持一致、故障切换如何表现，以及为何这仅限 XL190。

不要这样说：

- "EXA 在 MLPerf 中击败了 VAST 和 WEKA。"它们没有参加 v3.0。
- "Everpure 的每款产品都运行在 DirectFlash 上。"//ST 和 EXA 数据节点使用商用 SSD。
- "FlashBlade//EXA 已获 SuperPOD 认证。"截至本文撰写时，公开记录显示获认证的是 //S，而非 EXA。
- "R5 是新产品。"它是控制器换代，Evergreen 客户可以原地升级。
- "877 GiB/s 就是 877 GB/s。"GiB 大约大 7%，所以该数字约为 942 GB/s。

深入阅读（可选，L3 指引）

- MLCommons v3.0 结果表以及 Everpure 提交的系统描述（closed 组别，各工作负载配置）。
- EXA 成绩的 SPECstorage Solution 2020 完整披露文件（Purity//FB 4.6.4、Purity//DN 1.0、网络拓扑）。
- RFC 8881（NFSv4.1）中关于 pNFS 布局的部分，以及 RFC 8435（Flex Files），对应图 27.3 中的客户端路径。

关键术语

- **R 代（R-generation）** — FlashArray 的控制器换代（例如 R5），可原地升级。
- **Purity Turbo** — XL190 的功能，允许备用控制器服务读请求。
- **元数据核心 / 数据节点** — EXA 的 Purity//FB 刀片层，以及运行 Purity//DN 的 Linux 数据服务器。
- **pNFS 布局（layout）** — 元数据服务器返回的映射图，使客户端可以直接读取数据服务器。
- **MLPerf Storage 检查点 / KV 缓存工作负载** — 对检查点带宽和推理上下文读取的模拟测试。
- 其余术语见术语表。

资料来源

1. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

2. SEC, "Pure Storage, Inc. Form S-1," 2015-08-27. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000119312515287576/d895532ds1.htm (retrieved 2026-11-01).↩

3. Pure Storage, "Pure Storage Announces First Enterprise-Class All-NVMe Flash Array, FlashArray//X," 2017-04-11. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2017/Pure-Storage-Announces-First-Enterprise-Class-All-NVMe-Flash-Array-FlashArrayX/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

4. Blocks & Files, "Pure Storage speeds, enlarges and extends systems, embraces subscriptions and heads for the clouds," 2019-09-17. https://blocksandfiles.com/2019/09/17/pure-storage-accelerate-launches/ (retrieved 2026-11-01).↩

5. GeekFluent, "Pure Storage's FlashBlade is now GA," 2017-01-25. https://geekfluent.com/2017/01/25/pure-storages-flashblade-is-now-ga/ (retrieved 2026-11-01).↩

6. Blocks & Files, "Pure extends FlashBlade with more capacity and faster compute," 2022-06-08. https://blocksandfiles.com/2022/06/08/pure-extends-flashblade-with-more-capacity-and-faster-compute/ (retrieved 2026-11-01).↩

7. StorageNewsletter, "Pure Storage Ushers in New Era of Unstructured Storage with FlashBlade//E," 2023-03-02. https://www.storagenewsletter.com/2023/03/02/pure-storage-ushers-in-new-era-of-unstructured-storage-with-flashblade-e/ (retrieved 2026-11-01).↩

8. ChannelBuzz, "Pure Storage moves into hardware with its next-gen FlashArray," 2015-06. https://channelbuzz.ca/2015/06/pure-storage-moves-into-hardware-with-its-next-gen-flasharray-13569/ (retrieved 2026-11-01).↩

9. Pure Storage via Nasdaq, "Pure Storage Introduces New Top-End FlashArray Model Bringing Power and Scale with Unparalleled Simplicity to the Enterprise," 2021-12-08. https://www.nasdaq.com/press-release/pure-storage-introduces-new-top-end-flasharray-model-bringing-power-and-scale-with (retrieved 2026-11-01).↩

10. Pure Storage, "Pure Storage Expands Pure//E Family, Enabling Customers to Choose Flash For Any Workload," 2023-06. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2023/Pure-Storage-Expands-PureE-Family-Enabling-Customers-to-Choose-Flash-For-Any-Workload/default.aspx (retrieved 2026-11-01); StorageReview, "Pure Storage adds 75 TB flash module, FlashArray//E and new FlashArray//X, //C R4 nodes," 2023. https://www.storagereview.com/news/pure-storage-adds-75tb-flash-module-flasharray-e-and-new-flasharray-x-c-r4-nodes (retrieved 2026-11-01).↩

11. Techzine, "Pure surprises: FlashArray gets S3 support, FlashArray//ST without DFMs," 2025-06. https://www.techzine.eu/blogs/infrastructure/132388/pure-surprises-flasharray-gets-s3-support-flasharray-st-without-dfms/ (retrieved 2026-11-01).↩

12. Blocks & Files, "Pure Enterprise Data Cloud updates," 2025-09-26. https://blocksandfiles.com/2025/09/26/pure-enterprise-data-cloud-updates/ (retrieved 2026-11-01).↩

13. Everpure, "Pure Launch Blog: January 2026 Edition," 2026-01. https://blog.everpuredata.com/products/pure-launch-blog-january-2026-edition/ (retrieved 2026-11-01).↩

14. SiliconANGLE, "FlashBlade//EXA: Pure Storage helps enterprises avoid starving data-hungry GPUs," 2025-03-11. https://siliconangle.com/2025/03/11/flashblade-exa-pure-storage-helps-enterprises-avoid-starving-data-hungry-gpus-accelerate-ai-workloads/ (retrieved 2026-11-01).↩

15. Blocks & Files, "Pure Enterprise Data Cloud updates," 2025-09-26. https://blocksandfiles.com/2025/09/26/pure-enterprise-data-cloud-updates/ (retrieved 2026-11-01).↩

16. Pure Storage via Nasdaq, "Pure Storage Introduces New Top-End FlashArray Model Bringing Power and Scale with Unparalleled Simplicity to the Enterprise," 2021-12-08. https://www.nasdaq.com/press-release/pure-storage-introduces-new-top-end-flasharray-model-bringing-power-and-scale-with (retrieved 2026-11-01).↩

17. Pure Storage, "FlashArray//XL datasheet," n.d. (R5 edition). https://www.purestorage.com/content/dam/pdf/en/datasheets/ds-flasharray-xl.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

18. Everpure, "Pure Launch Blog: January 2026 Edition," 2026-01. https://blog.everpuredata.com/products/pure-launch-blog-january-2026-edition/ (retrieved 2026-11-01).↩

19. Pure Storage, "Pure Storage Expands Pure//E Family, Enabling Customers to Choose Flash For Any Workload," 2023-06. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2023/Pure-Storage-Expands-PureE-Family-Enabling-Customers-to-Choose-Flash-For-Any-Workload/default.aspx (retrieved 2026-11-01); StorageReview, "Pure Storage adds 75 TB flash module, FlashArray//E and new FlashArray//X, //C R4 nodes," 2023. https://www.storagereview.com/news/pure-storage-adds-75tb-flash-module-flasharray-e-and-new-flasharray-x-c-r4-nodes (retrieved 2026-11-01).↩

20. Pure Storage, "FlashArray//ST" product page and datasheet, 2025. https://www.purestorage.com/products/unified-block-file-storage/flasharray-st.html (retrieved 2026-11-01); Pure Storage via Nasdaq, "Pure Storage Unveils Next-Generation Storage Products to Deliver Performance at Any Scale," 2025-06. https://www.nasdaq.com/press-release/pure-storage-unveils-next-generation-storage-products-deliver-performance-any-scale (retrieved 2026-11-01).↩

21. Pure Storage, "FlashArray//XL datasheet," n.d. (R5 edition). https://www.purestorage.com/content/dam/pdf/en/datasheets/ds-flasharray-xl.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

22. Pure Storage, "FlashArray//ST" product page and datasheet, 2025. https://www.purestorage.com/products/unified-block-file-storage/flasharray-st.html (retrieved 2026-11-01); Pure Storage via Nasdaq, "Pure Storage Unveils Next-Generation Storage Products to Deliver Performance at Any Scale," 2025-06. https://www.nasdaq.com/press-release/pure-storage-unveils-next-generation-storage-products-deliver-performance-any-scale (retrieved 2026-11-01).↩

23. Pure Storage, "Pure Storage Expands Pure//E Family, Enabling Customers to Choose Flash For Any Workload," 2023-06. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2023/Pure-Storage-Expands-PureE-Family-Enabling-Customers-to-Choose-Flash-For-Any-Workload/default.aspx (retrieved 2026-11-01); StorageReview, "Pure Storage adds 75 TB flash module, FlashArray//E and new FlashArray//X, //C R4 nodes," 2023. https://www.storagereview.com/news/pure-storage-adds-75tb-flash-module-flasharray-e-and-new-flasharray-x-c-r4-nodes (retrieved 2026-11-01).↩

24. Everpure, "Pure Launch Blog: January 2026 Edition," 2026-01. https://blog.everpuredata.com/products/pure-launch-blog-january-2026-edition/ (retrieved 2026-11-01).↩

25. StorageNewsletter, "Pure Storage Ushers in New Era of Unstructured Storage with FlashBlade//E," 2023-03-02. https://www.storagenewsletter.com/2023/03/02/pure-storage-ushers-in-new-era-of-unstructured-storage-with-flashblade-e/ (retrieved 2026-11-01).↩

26. Architecting IT, "FlashBlade//EXA analysis," 2025-03. https://www.architecting.it/?p=7294 (retrieved 2026-11-01); Pure Storage, "FlashBlade//EXA for AI" (solution brief), 2025. https://www.purestorage.com/content/dam/pdf/en/solution-briefs/sb-flashblade-exa-ai.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

27. Blocks & Files, "Pure extends FlashBlade with more capacity and faster compute," 2022-06-08. https://blocksandfiles.com/2022/06/08/pure-extends-flashblade-with-more-capacity-and-faster-compute/ (retrieved 2026-11-01).↩

28. Everpure, "Pure Launch Blog: January 2026 Edition," 2026-01. https://blog.everpuredata.com/products/pure-launch-blog-january-2026-edition/ (retrieved 2026-11-01).↩

29. StorageNewsletter, "Pure Storage Ushers in New Era of Unstructured Storage with FlashBlade//E," 2023-03-02. https://www.storagenewsletter.com/2023/03/02/pure-storage-ushers-in-new-era-of-unstructured-storage-with-flashblade-e/ (retrieved 2026-11-01).↩

30. Everpure, "Pure Launch Blog: January 2026 Edition," 2026-01. https://blog.everpuredata.com/products/pure-launch-blog-january-2026-edition/ (retrieved 2026-11-01).↩

31. Blocks & Files, "Everpure bulks up AI offer," 2026-09-30. https://blocksandfiles.com/flash/2026/09/30/everpure-bulks-up-ai-offer/5300162 (retrieved 2026-11-01).↩

32. Blocks & Files, "Pure Storage's FlashBlade//S500 gains Nvidia SuperPOD certification," 2024-11-18. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2024/11/18/pure-storages-flashblade/s500-gains-nvidia-superpod-certification/1598641 (retrieved 2026-11-01).↩

33. Blocks & Files, "Pure Storage expands AI capabilities with Nvidia certification," 2025-03-19. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/03/19/pure-storage-expands-ai-capabilities-with-nvidia-certification/1595136 (retrieved 2026-11-01).↩

34. Everpure blog, "Pure Storage NVIDIA certification for DGX GB200 and GB300 SuperPODs," n.d. https://blog.everpuredata.com/purely-technical/pure-storage-nvidia-certification-dgx-gb200-gb300-superpods/ (retrieved 2026-11-01).↩

35. SiliconANGLE, "FlashBlade//EXA: Pure Storage helps enterprises avoid starving data-hungry GPUs," 2025-03-11. https://siliconangle.com/2025/03/11/flashblade-exa-pure-storage-helps-enterprises-avoid-starving-data-hungry-gpus-accelerate-ai-workloads/ (retrieved 2026-11-01).↩

36. TechRepublic, "Pure Storage is 'Reinventing Storage for AI'" (Accelerate 2025 keynote, FlashBlade//EXA general availability), 2025-06-19. https://www.techrepublic.com/article/news-pure-storage-event-keynote-flashblade-exa/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

37. Architecting IT, "FlashBlade//EXA analysis," 2025-03. https://www.architecting.it/?p=7294 (retrieved 2026-11-01); Pure Storage, "FlashBlade//EXA for AI" (solution brief), 2025. https://www.purestorage.com/content/dam/pdf/en/solution-briefs/sb-flashblade-exa-ai.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

38. TechRepublic, "Pure Storage is 'Reinventing Storage for AI'" (Accelerate 2025 keynote, FlashBlade//EXA general availability), 2025-06-19. https://www.techrepublic.com/article/news-pure-storage-event-keynote-flashblade-exa/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

39. Architecting IT, "FlashBlade//EXA analysis," 2025-03. https://www.architecting.it/?p=7294 (retrieved 2026-11-01); Pure Storage, "FlashBlade//EXA for AI" (solution brief), 2025. https://www.purestorage.com/content/dam/pdf/en/solution-briefs/sb-flashblade-exa-ai.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

40. Architecting IT, "FlashBlade//EXA analysis," 2025-03. https://www.architecting.it/?p=7294 (retrieved 2026-11-01); Pure Storage, "FlashBlade//EXA for AI" (solution brief), 2025. https://www.purestorage.com/content/dam/pdf/en/solution-briefs/sb-flashblade-exa-ai.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

41. SPEC, "SPECstorage Solution 2020_ai_image Result: Pure Storage FlashBlade//EXA (storage2020-20260130-00145)," published 2026-02-17. https://www.spec.org/storage2020/results/res2026q1/storage2020-20260130-00145.html (retrieved 2026-11-01).↩

42. Everpure, "FlashBlade//EXA Terms of Use," n.d. https://www.everpuredata.com/legal/flashblade-exa-terms-of-use.html (retrieved 2026-11-01).↩

43. SPEC, "SPECstorage Solution 2020_ai_image Result: Pure Storage FlashBlade//EXA (storage2020-20260130-00145)," published 2026-02-17. https://www.spec.org/storage2020/results/res2026q1/storage2020-20260130-00145.html (retrieved 2026-11-01).↩

44. NAND Research, "Research Note: Pure Storage FlashBlade//EXA," 2025-03. https://nand-research.com/research-note-pure-storage-flashblade-exa/ (retrieved 2026-11-01).↩

45. Everpure, "FlashBlade//EXA Terms of Use," n.d. https://www.everpuredata.com/legal/flashblade-exa-terms-of-use.html (retrieved 2026-11-01).↩

46. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s checkpoints, a cloud first and a leaderboard turned over," 2026-09. https://storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

47. Blocks & Files, "How Pure Storage developed its disaggregated FlashBlade//EXA system," 2025-04-17. https://blocksandfiles.com/2025/04/17/how-pure-storage-developed-its-disaggregated-flashblade-exa-system/ (retrieved 2026-11-01).↩

48. SPEC, "SPECstorage Solution 2020_ai_image Result: Pure Storage FlashBlade//EXA (storage2020-20260130-00145)," published 2026-02-17. https://www.spec.org/storage2020/results/res2026q1/storage2020-20260130-00145.html (retrieved 2026-11-01).↩

49. TechTarget, "7 highlights from Pure Accelerate 2026," 2026-06. https://www.techtarget.com/it-infrastructure/opinion/7-highlights-from-Pure-Accelerate-2026 (retrieved 2026-11-01); Everpure blog, "Meet FlashBlade//EXA: the AI Data Platform for Scale," 2026-06. https://blog.everpuredata.com/products/meet-flashblade-exa-the-ai-data-platform-for-scale/ (retrieved 2026-11-01).↩

50. HPCwire, "The New MLPerf Storage Benchmark Runs Without ML Accelerators," 2024-10-03. https://www.hpcwire.com/2024/10/03/the-new-mlperf-storage-benchmark-runs-without-ml-accelerators/ (retrieved 2026-11-01).↩

51. MLCommons via GlobeNewswire, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/01/3354412/0/en/mlcommons-releases-new-mlperf-storage-v3-0-benchmark-results.html (retrieved 2026-11-01).↩

52. MLCommons via GlobeNewswire, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/01/3354412/0/en/mlcommons-releases-new-mlperf-storage-v3-0-benchmark-results.html (retrieved 2026-11-01).↩

53. Blocks & Files, "MLPerf Storage benchmark updated for modern AI," 2026-09-01. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/09/01/mlperf-storage-benchmark-updated-for-modern-ai/5293617 (retrieved via search 2026-11-01).↩

54. Everpure, "FlashBlade//EXA MLPerf Storage v2.0 Test Results" (white paper), n.d. https://www.everpuredata.com/content/dam/pdf/en/white-papers/twp-flashblade-exa-mlperf-storage-v2-0-test-results.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

55. HPCwire (Everpure release), "Everpure Leads MLPerf Storage Tests for Large Model Checkpointing and KV Cache," 2026-09-02. https://hpcwire.com/off-the-wire/everpure-leads-mlperf-storage-tests-for-large-model-checkpointing-and-kv-cache (retrieved 2026-11-01).↩

56. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s checkpoints, a cloud first and a leaderboard turned over," 2026-09. https://storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

57. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s checkpoints, a cloud first and a leaderboard turned over," 2026-09. https://storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

58. HPCwire (Everpure release), "Everpure Leads MLPerf Storage Tests for Large Model Checkpointing and KV Cache," 2026-09-02. https://hpcwire.com/off-the-wire/everpure-leads-mlperf-storage-tests-for-large-model-checkpointing-and-kv-cache (retrieved 2026-11-01).↩

59. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s checkpoints, a cloud first and a leaderboard turned over," 2026-09. https://storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

60. Everpure blog, "Everpure FlashBlade//EXA Tops MLPerf Storage v3.0 Checkpointing and KV cache Benchmarks," 2026-09. https://blog.everpuredata.com/purely-technical/everpure-flashblade-exa-tops-mlperf-storage-v3-benchmarks/ (retrieved 2026-11-01).↩

61. SPEC, "SPECstorage Solution 2020_ai_image Result: Pure Storage FlashBlade//EXA (storage2020-20260130-00145)," published 2026-02-17. https://www.spec.org/storage2020/results/res2026q1/storage2020-20260130-00145.html (retrieved 2026-11-01).↩

62. Blocks & Files, "Everpure tops SPECstorage Solution 2020 AI IMAGE benchmark charts," 2026-03-13. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/03/13/everpure-tops-specstorage-solution-2020-ai-image-benchmark-charts/5209245 (retrieved 2026-11-01).↩

63. StorageReview, "FlashBlade//EXA: Pure Storage's new AI/HPC powerhouse with 10 TB/s performance," 2025-03-11. https://www.storagereview.com/news/flashblade-exa-pure-storages-new-ai-hpc-powerhouse-with-10-tb-s-performance (retrieved 2026-11-01).↩

64. Everpure, "Technical Brief: FlashBlade//EXA," n.d. (2025). https://www.everpuredata.com/content/dam/pdf/en/technical-briefs/tb-flashblade-exa.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

65. Blocks & Files, "Everpure bulks up AI offer," 2026-09-30. https://blocksandfiles.com/flash/2026/09/30/everpure-bulks-up-ai-offer/5300162 (retrieved 2026-11-01).↩

66. DatacenterDisk, "The SSD/HDD Price Divergence Report 2026," 2026 (citing TrendForce). https://datacenterdisk.com/reports/ssd-hdd-price-divergence-2026 (retrieved 2026-11-01).↩

67. DDN, "DDN Delivers 4 Terabytes/Second of Accelerated Storage Performance in Groundbreaking NVIDIA Eos AI Supercomputer," 2024-03. https://www.ddn.com/press-releases/ddn-delivers-4-terabytes-second-of-accelerated-storage-performance-in-groundbreaking-nvidia-eos-ai-supercomputer/ (retrieved 2026-11-01).↩

68. Reuters (via AOL), "Exclusive: Nvidia-backed Vast Data inks $1.17 billion AI deal with CoreWeave," 2025-11-06. https://www.aol.com/articles/exclusive-nvidia-backed-vast-data-120456403.html (retrieved 2026-11-01).↩

69. Blocks & Files, "Everpure dives deeper into AI," 2026-03-16. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/03/16/everpure-dives-deeper-into-ai/5209351 (retrieved 2026-11-01).↩

70. StorageReview, "Everpure aligns FlashBlade//EXA with NVIDIA AI Factory architectures, previews Data Stream," 2026-03-16. https://www.storagereview.com/news/everpure-aligns-flashblade-exa-with-nvidia-ai-factory-architectures-previews-data-stream (retrieved 2026-11-01).↩

71. Blocks & Files, "Everpure bulks up AI offer," 2026-09-30. https://blocksandfiles.com/flash/2026/09/30/everpure-bulks-up-ai-offer/5300162 (retrieved 2026-11-01).↩

72. Futurum, "Everpure Q4 FY 2026 Revenue Passes $1 Billion as Platform Strategy Scales," 2026-02. https://futurumgroup.com/insights/everpure-q4-fy-2026-revenue-passes-1-billion-as-platform-strategy-scales (retrieved 2026-11-01).↩

73. SEC, "Pure Storage, Inc. Form S-1," 2015-08-27. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000119312515287576/d895532ds1.htm (retrieved 2026-11-01).↩

74. Pure Storage, "FlashArray//XL datasheet," n.d. (R5 edition). https://www.purestorage.com/content/dam/pdf/en/datasheets/ds-flasharray-xl.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

75. Pure Storage, "FlashArray//ST" product page and datasheet, 2025. https://www.purestorage.com/products/unified-block-file-storage/flasharray-st.html (retrieved 2026-11-01); Pure Storage via Nasdaq, "Pure Storage Unveils Next-Generation Storage Products to Deliver Performance at Any Scale," 2025-06. https://www.nasdaq.com/press-release/pure-storage-unveils-next-generation-storage-products-deliver-performance-any-scale (retrieved 2026-11-01).↩

76. HPCwire (Everpure release), "Everpure Leads MLPerf Storage Tests for Large Model Checkpointing and KV Cache," 2026-09-02. https://hpcwire.com/off-the-wire/everpure-leads-mlperf-storage-tests-for-large-model-checkpointing-and-kv-cache (retrieved 2026-11-01).↩

77. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s checkpoints, a cloud first and a leaderboard turned over," 2026-09. https://storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

78. SPEC, "SPECstorage Solution 2020_ai_image Result: Pure Storage FlashBlade//EXA (storage2020-20260130-00145)," published 2026-02-17. https://www.spec.org/storage2020/results/res2026q1/storage2020-20260130-00145.html (retrieved 2026-11-01).↩

79. Everpure, "FlashBlade//EXA Terms of Use," n.d. https://www.everpuredata.com/legal/flashblade-exa-terms-of-use.html (retrieved 2026-11-01).↩

80. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

28. 平台与软件

英文原文：docs/04-everpure/28-platform-and-software.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 10 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 控制平面与集群管理 · 消费模式 · Purity 与 DirectFlash · FlashArray 与 FlashBlade

要点速览（TL;DR）

- **一套软件栈，多种硬件。** Purity 运行在每一台阵列上；Fusion 和 Pure1 管理设备群；Portworx 和 Everpure Cloud 将其延伸到 Kubernetes 和公有云；Data Intelligence（原 1touch）则识别数据是什么。统称品牌：Enterprise Data Cloud（2025）、"Data Primacy"（2026）。
- **Evergreen 是让平台成立的商业模式。** 客户订阅的是一种架构；控制器和介质原地更新，无需迁移数据。Q2 FY27 订阅 ARR 达到 $2.13B（+20%）[1]。
- **转换成本如今存在于控制平面。** Fusion 预设（preset）和自动化比任何一次硬件换代都更持久。截至 Q1 FY27，使用 Fusion 的客户超过 1,200 家，较上一季度翻倍[2]，但仍不到客户总数的十分之一。
- **1touch（$125.0M，2026-05-07 完成交割）[3] 押注的是：存储元数据加内容分类将成为一款治理与 AI 就绪（AI-readiness）产品。** 与 Portworx（约 $353M，2020）[4] 相比规模较小，但它进入的是由数据目录和数据安全厂商主导的品类。
- **每家传统厂商都在讲同一个故事。** Dell、NetApp、HPE 和 VAST 都在销售"数据平台"；区别在于底层是什么（一套操作系统还是一个产品组合）、能否覆盖自家硬件之外，以及客户是否购买上层软件。

对 Everpure 战略的意义

硬件利润率随 NAND 周期起伏；随着零部件成本飙升，Everpure 于 2026 年 2 月提价（第 29 章）。Q2 FY27 订阅毛利率为 74.9%，产品毛利率为 66.2%（均为非 GAAP）[5]。平台的目标是通过附加销售（attach）和扩展让收入实现复利增长。FY26 订阅净美元留存率为 113%[6]，即某个客户群第一年支付 $100，第二年支付 $113。

风险在于：如果 Fusion、Portworx 和 Data Intelligence 主要是随阵列交易一起出货，而不是赢得独立预算，那么"数据管理公司"只不过是在存储业务损益表上换了块招牌。基于公开信息，战略团队可能评估的选项都取决于这一区别。

核心概念

逐层拆解软件栈

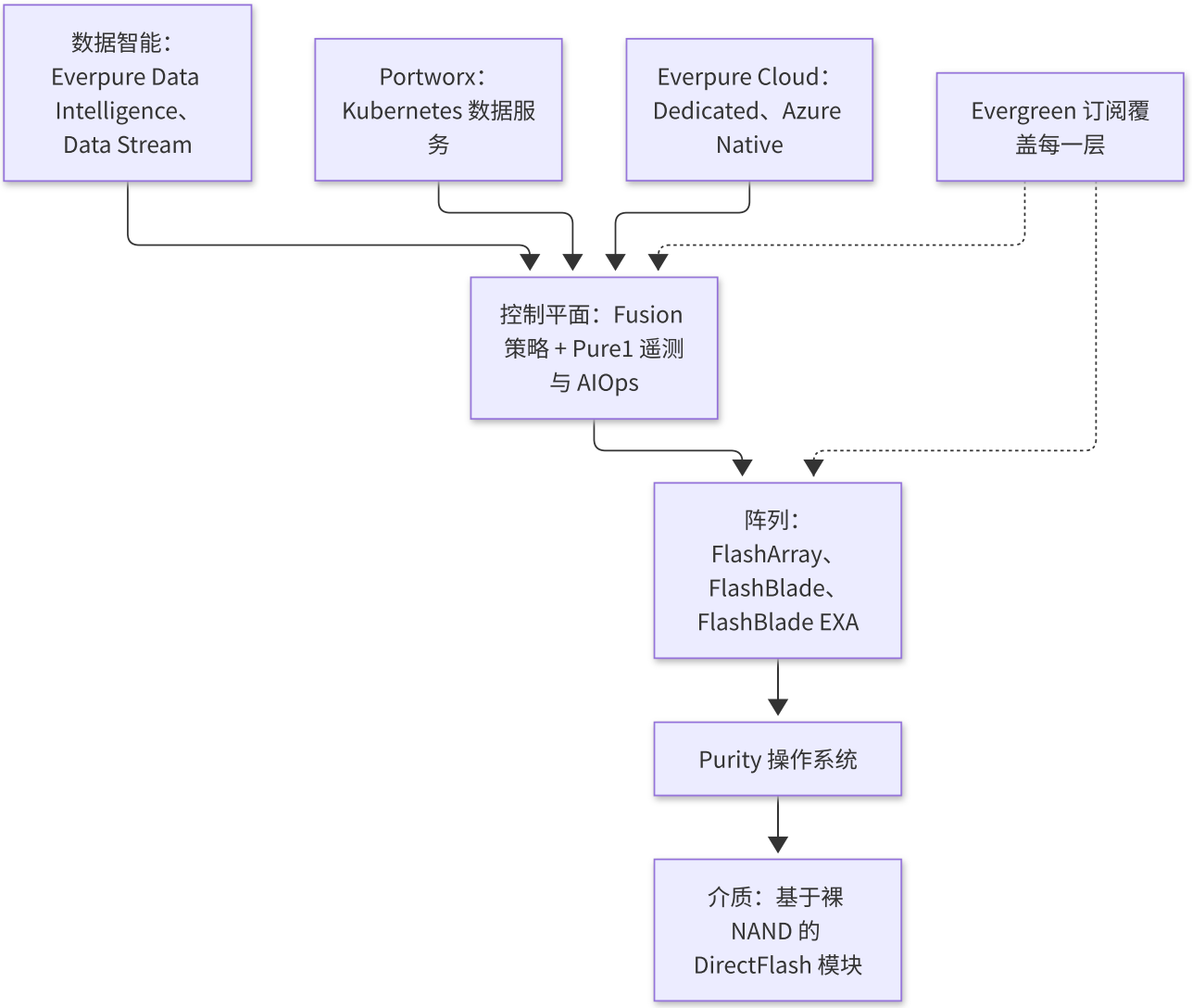


图 28.1 — 每台阵列一套操作系统，所有阵列之上一个控制平面；最新的几层（Portworx、云、数据智能）接入的是这个控制平面，而不是单台设备。

底部三层分别见第 26 章、第 27 章和第 22 章。上面各层不需要 Everpure 硬件：**Portworx** 可在任何环境中服务 Kubernetes，**Everpure Cloud** 在 AWS 和 Azure 中运行 Purity，**Data Intelligence** 则对任何位置的数据进行分类。

半导体类比： 这就像 Synopsys 和 Cadence 从单点工具走向完整流程（flow）。仿真器很容易替换；而一套积累了多年脚本和已验证配方的签核（sign-off）流程则不然。Fusion 预设和自动化就是 Everpure 的"流程"，阵列则是工具。

命名几经变化，表述务必准确。**Enterprise Data Cloud**（2025 年 6 月）是一个以 Fusion 为核心、统一本地与云端的控制平面[7]；CEO 将 2026 年 2 月启用的 Everpure 新名称与它及 Evergreen 联系在一起[8]。法律顾问文件和监管申报现在使用"Everpure Platform"[9]。在 Accelerate 2026 上，定位变成了 **Data Primacy**

——以可信数据而非应用为中心[10]，支柱包括数据管理、统一数据平面和智能控制平面[11]。"Pure Storage Cloud"现已更名为 **Everpure Cloud**[12]。

Evergreen：订阅一种架构

Evergreen 始于 2015 年；在 2022 年的重组中，Evergreen Gold 更名为 Evergreen//Forever[13]，并形成了如今的三个层级[14]。

层级	硬件归属	付费内容	更新机制	主要保障（公司自述）
Evergreen//Forever	客户	购买阵列加经常性订阅	控制器更新与三年续约挂钩，受计划条款约束[15][16]	不停机升级；已拥有的容量无需重复购买
Evergreen//Flex	客户	实际使用的容量，可在设备群层面汇集	与 //Forever 相同；容量可在设备群内调配	在自有阵列上按用量付费[17]
Evergreen//One	Everpure	按已用容量单位计价的性能层级，设有最低承诺量	由 Everpure 负责，客户无感知	最多十项 SLA，包括 99.9999% 可用性、25% 容量缓冲、能效、零计划停机和零数据丢失[18][19]

表 28.1 — 三个 Evergreen 层级逐步把风险从客户（拥有并规划）转移到 Everpure（拥有、规划并提供保障）。

其前提是架构层面的。在 Purity 双控制器阵列中，持久状态（数据、元数据、写日志）位于机箱内的闪存模块和 NVRAM 上，而不在控制器中（第 14 章）。因此控制器可以逐个更换，期间由另一台控制器继续服务 I/O；介质的更换则通过加入新模块并迁出旧模块完成。

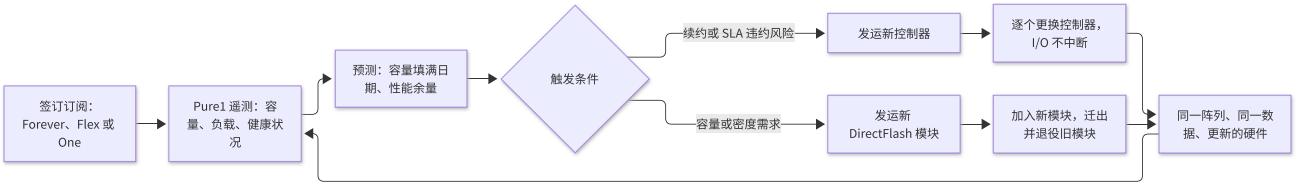


图 28.2 — Evergreen 循环：遥测告诉 Everpure 何时发运硬件，架构则让这些硬件无需数据迁移即可上线——这正是订阅得以续约的原因。

截至 2021 年 7 月，Pure Storage 称自 2015 年以来已为超过 2,700 家客户完成超过 7,000 次不停机控制器升级（公司自述）[20]。Evergreen//One 的 SLA 之所以能够承保，完全是因为 Pure1 监控着每一台阵列；缓冲容量依据 Pure1 工作负载规划器（workload planner）中的历史增长确定[21]。**Overdrive** 宣布于 2026 年第三季度（Q3 2026）推出，允许突发用量最多超出订阅水平 25%[22] [VERIFY: Overdrive 条款仅见于二手摘要]。

算例（示意）。 某客户在 Evergreen//One 下使用 800 TiB。按 25% 缓冲，Everpure 需在客户现场、在其自有硬件上保持至少 1,000 TiB 有效容量；如果数据缩减效果不及预期，Everpure 自费追加闪存。厂商承担了原本由资本支出型买家承担的利用率和数据缩减风险，这些风险已计入每 TiB 价格，且只有在遥测保证预测准确时才能盈利。现金流方面见第 23 章。

Evergreen//One 订单（bookings）增长情况见第 29 章。

Fusion 与 Pure1：控制平面即产品

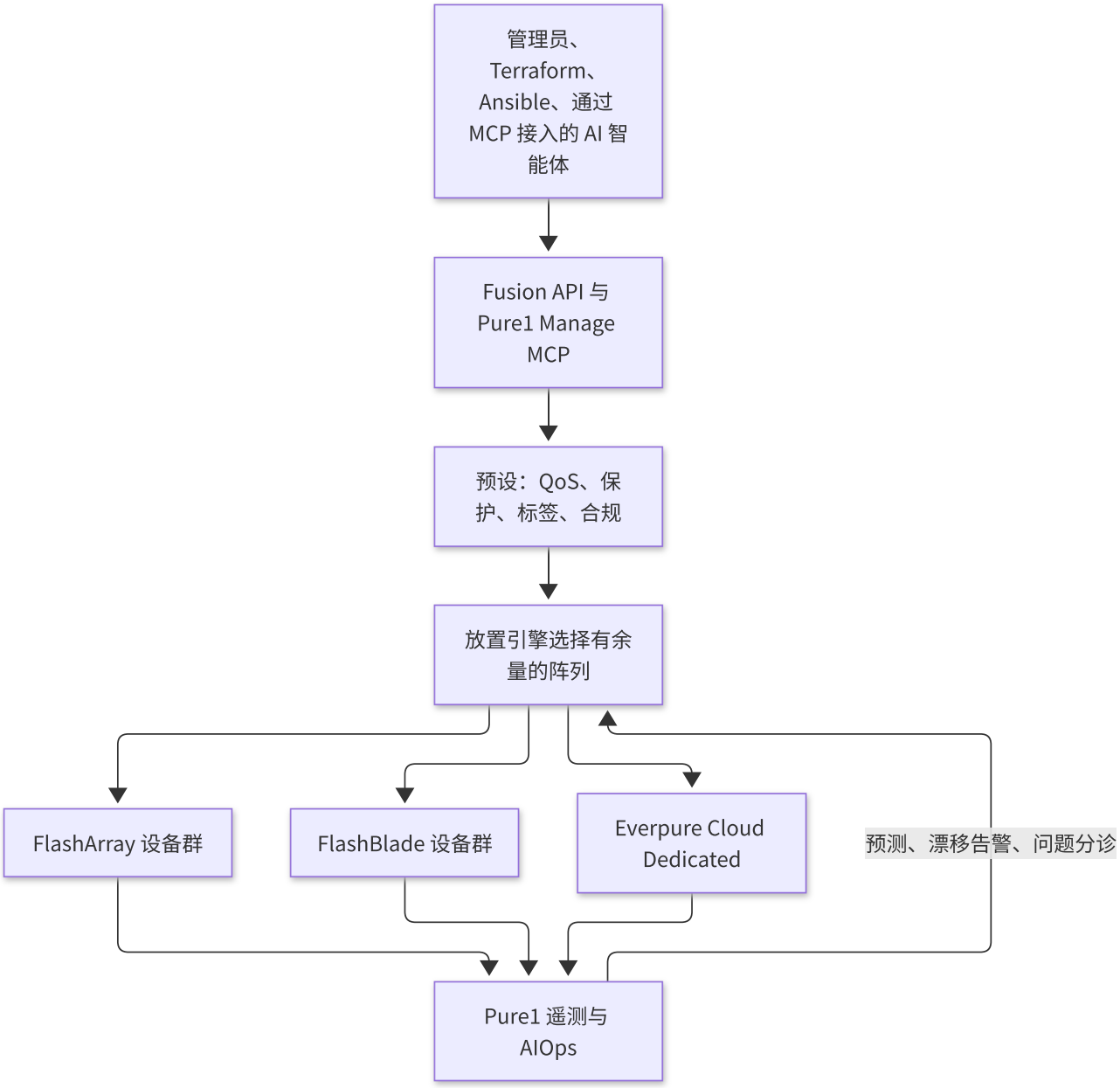


图 28.3 — 用户和智能体通过同一个 API 提出期望结果；预设编码策略，Pure1 遥测为放置决策提供依据，其后的阵列则成为可互换的容量。

自 2024 年起，Fusion 已内嵌于 Purity，无需单独部署[23]。其核心对象是**预设（preset）**——一个覆盖整个设备群的模板，包含性能上限、快照与复制策略以及标签[24]，与 Kubernetes 的存储类（storage class）十分相似。Pure1 提供预测、工作负载规划和预测性支持。2026 年，两者都可以被智能体调用：Everpure 提供 **Pure1 Manage MCP 服务器**和 **Fusion MCP 服务器**，使 AI 工具能够查询设备群状态并执行受监督的操作[25]。Fusion Compliance 与 Agentic Triage（配置漂移检测，并给出 AI 根因建议），以及 Workload Rebalance and Mobility，原定于 2026 年第四季度（Q4 2026）推出[26] [VERIFY: GA 状态]。

关注采用率：超过 1,200 家 Fusion 客户，相对约 14,500–15,000 家客户总数 [VERIFY: 存在两个不同的客户总数数据]，约为 8%；控制平面锁定效应只对这部分客户真正成立。

Portworx：先服务 Kubernetes，再服务虚拟机

Portworx（2020 年 10 月收购[27]）把 Kubernetes 集群下的任何磁盘或云卷汇集成池，为容器提供持久卷、复制、快照、备份和灾备（DR），可运行在任何硬件或云上，也可直接运行在 FlashArray 上。Everpure 将 Portworx 的定期许可（term licence）计入产品收入，其他产品计入订阅服务收入[28]，因此没有公开的 Portworx 独立收入数据。

Portworx 的"第二幕"源自 Broadcom：其 2023 年后的 VMware 许可变更推高了许多续约账单[29]，促使企业评估 **KubeVirt**——它把虚拟机作为 Kubernetes 对象运行（通常通过 OpenShift Virtualization）。Portworx Enterprise 3.6（2026 年 3 月）新增了经过验证的 KubeVirt 框架和一个虚拟机就绪评估工具；客户在其上运行的虚拟机卷超过 100,000 个（公司自述）[30]。Everpure 自身的 IT 部门已将超过 5,000 台虚拟机迁移到运行于 Portworx 之上的 KubeVirt（公司自述）[31]。随后在 Red Hat Summit 2026 上又推出了 OpenShift 插件和 Edge SKU[32]。

Everpure 对 VMware 迁出采取两头下注：面向 Kubernetes 的 Portworx，以及 2025 年 5 月与 Nutanix 的合作（FlashArray 作为 AHV 的外部存储）以覆盖另一种虚拟化平台[33]。无论哪种方式，阵列都可以继续是 Everpure 的。

Everpure Cloud

Everpure Cloud Dedicated（原 Cloud Block Store）是在客户自己的 AWS 或 Azure 账户中由客户管理的 Purity，其复制和快照功能与本地阵列一致[34]。**Everpure Cloud Azure Native** 与 Microsoft 联合开发，于 2025 年 9 月推出[35]，是一项完全托管的 Azure Native ISV 服务，首先面向 Azure VMware Solution[36]，自 2026 年 6 月起支持 Azure VM 并已 GA[37] [VERIFY: Azure VM 的 GA 日期]。其作用主要是防御性的：迁往云端的工作负载可以继续留在 Fusion 和 Evergreen 式计费之下，而不是转用原生的 EBS 或 Azure Disk。与 NetApp 在三大超大规模云厂商中均提供的第一方 ONTAP 服务相比，Everpure 的覆盖面更窄（第 46 章）。

1touch 与数据智能论点

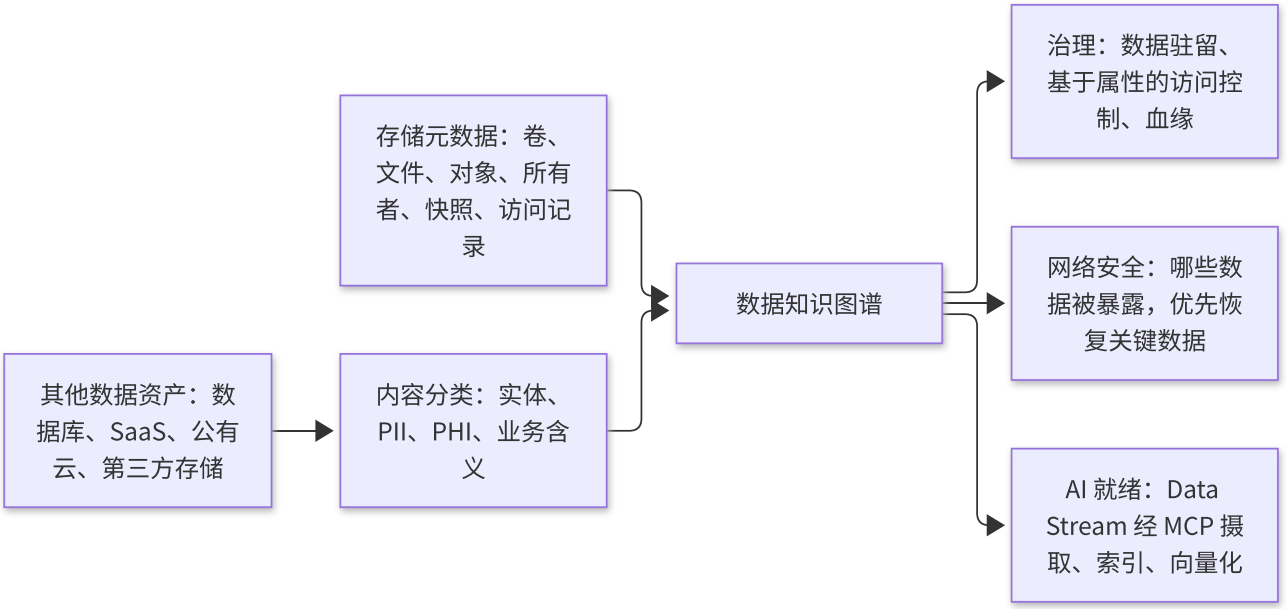


图 28.4 — 核心论点：存储层已经知道每个字节在哪里、谁访问过它；再加上对这些字节含义的理解，就能从同一张图谱出发销售治理、网络恢复和 AI 就绪数据。

1touch 于 2026-05-07 完成交割，$125.0M 对价可能因调整和托管（escrow）安排而变化[38]。作为 **Everpure Data Intelligence**（2026 年 6 月 GA）[39]，它发现结构化和非结构化数据，在实体级别对其分类（标记 PII 和 PHI）并纳入语义知识图谱，追踪数据血缘，并执行基于属性的访问控制和数据驻留策略[40]。分析师还称它可覆盖数据库、SaaS 和第三方存储，而不仅限于 Everpure 阵列[41]。原生 MCP 支持（2026 年 9 月）使智能体可以查询它[42]。**Data Stream** 运行在配备 NVIDIA GPU 的 FlashBlade 上，基于 NVIDIA 的 AI Data Platform 参考设计，对这些数据进行摄取、索引和向量化，用于 RAG 和推理[43]（第 39 章、第 33 章）。

为什么是存储公司来做？阵列已经掌握了**清单**（每一个卷、文件、对象、快照和访问记录），并且位于**写路径**上，因此可以在数据落盘时触发分类，而不必像存储之上的数据目录那样依赖每周一次的爬取。**半导体类比：** 片上遥测能看到每一笔事务，而外部测试设备只能抽样。

"存储厂商 → 数据平台"在商业上应如何运作

该模式有三个杠杆：

1. **附加销售（attach）。** 每一层都可以卖给约 15,000 家已经信任该厂商并在使用 Pure1 的客户。示意：若 15,000 家客户中有 5% 按假设的 $150k ARR 附加购买 Data Intelligence，即 750 × $150k ≈ $113M ARR，约为 $2.13B 基数之上再增加 5%。这大致相当于用一年的收入收回 $125M 的收购价。
2. **ARR 质量。** 软件可以提升订阅占比、利润率和净留存率，而不仅仅依赖容量增长。
3. **转换成本。** 转换成本从设备本身（Evergreen 让其易于更新）转移到策略、自动化和知识图谱上，而这些在别处重建的成本很高。

可能行不通的地方。 第一，赛道拥挤：数据目录和湖仓（lakehouse）治理（Databricks Unity Catalog、Snowflake 的治理功能、Microsoft Purview）主导着分析场景中"这是什么数据"的问题，而数据安全厂商（BigID、Varonis、Cyera）则把数据发现卖给 CISO——这是另一类买家。第二，中立性尚未得到证明。一位分析师表示，在 Everpure 硬件之外的应用场景"是个更大的问号"（a bigger question mark），并指出 Everpure 未参与 Open Semantic Interchange 元数据计划[44] [VERIFY: 仅见于搜索摘要]。第三，存储销售人员按阵列拿提成；覆盖竞争对手存储的软件需要单独的激励机制。Futurum 提出的待解问题是：客户会以多快的速度跟进[45]。

Everpure 的做法与竞争对手对比

厂商	平台定位（2025–26）	底层是什么	数据智能 / AI 层	消费模式	最强版本论证（steelman）	薄弱环节
Everpure	Enterprise Data Cloud → Data Primacy[46][47]	一套操作系统（Purity）覆盖所有阵列和云	Data Intelligence（原 1touch）、Data Stream[48]	Evergreen //Forever、//Flex、//One	最简单的单一操作系统软件栈；成熟的不停机更新	云覆盖面窄；DI 在非 Everpure 设备上尚未得到验证；软件主要随阵列销售

厂商	平台定位（2025–26）	底层是什么	数据智能 / AI 层	消费模式	最强版本论证（steelman）	薄弱环节
Dell	与 NVIDIA 合作的 AI Data Platform[49]	多套操作系统：PowerScale、Lightning FS、ObjectScale、PowerStore、PowerMax	AI Data Platform 内的数据编排	APEX[50]	一张采购订单即可购买服务器、网络和存储	产品组合庞杂；控制平面统一程度较低
NetApp	智能数据基础设施；AFX + AI Data Engine[51]	ONTAP 本地部署，并在三大超大规模云厂商中作为第一方服务提供	AI Data Engine（基于 NVIDIA AI Data Platform 的 ONTAP 扩展）	Keystone[52]	混合云覆盖最深；长期的数据管理积淀	AFX/AIDE 较新；ONTAP 复杂
HPE	搭载 GreenLake Intelligence 的 GreenLake 云[53]	Alletra MP（块、文件、对象）、Zerto、Data Fabric[54]	X10000 上的内联元数据增强；智能体式运维	GreenLake[55]	在一个云控制台下提供全栈（计算、经由 Juniper 的网络）	存储只占 HPE 的一小部分；产品众多
VAST	AI Operating System[56]	运行在合作伙伴硬件上的一套软件栈（DASE）	平台内置 DataBase、DataEngine、InsightEngine、AgentEngine、PolicyEngine	软件订阅	集成度最高：数据库和计算都位于存储层	要求客户连分析工具也一并替换；作为私营公司信息披露有限

表 28.2 — 五家厂商都自称数据平台；Everpure 的独特主张是一套操作系统加不停机订阅，而 VAST 在软件栈上走得最高，NetApp 在跨云方面走得最远。

Dell 和 HPE 把多套操作系统缝合在一个控制台之下；NetApp 只有一套操作系统，但其更新订阅不够简洁；VAST 把数据库和函数放进存储内部（第 42 章），而 Everpure 止步于此之前。最强的竞争对手论证来自 NetApp：它在三大超大规模云厂商中均有第一方 ONTAP 服务，而 Everpure 只有一项原生服务加一个由客户管理的虚拟阵列。

历史与发展轨迹

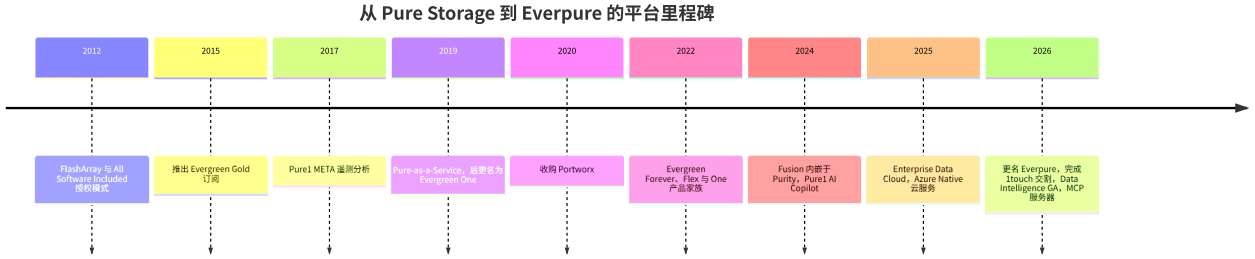


图 28.5 — 每一步都把价值从硬件推向订阅和软件，但 2026 年数据层这一步是第一次覆盖到 Everpure 自有设备之外。

时间线来源：All Software Included[57]、Pure1 META[58]、Evergreen//One[59]、AI copilot[60]。Portworx 是第一款不需要 Pure 硬件的产品。未来 12–18 个月的信号：Fusion 采用率能否继续翻倍；Data Intelligence 是否单独定价、单独披露，并赢得非 Everpure 数据资产；以及 Everpure 是否加入元数据互操作计划。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
订阅 ARR	$2.13B（同比 +20%）	Evergreen、Portworx、Pure1、云订阅	Q2 FY27 财报新闻稿[61]
订阅净美元留存率	113%（FY25：117%）	现有订阅客户内部的扩展	FY26 10-K[62]
Fusion 客户	>1,200，环比翻倍	约占 ~15k 客户的 ≈8%（推算）	Q1 FY27 业绩说明稿，2026-05-27[63]
Evergreen//One 可用性 SLA	99.9999%	另有 25% 容量缓冲，最高 1 PiB	Everpure SLA 简报[64]
不停机控制器升级	为 >2,700 家客户完成 >7,000 次	2015 年至 2021 年 7 月累计，公司自述	Pure 新闻稿，2021[65]
1touch 收购价	$125.0M 现金	2026-05-07 完成交割	10-Q Q1 FY27[66]
Portworx 收购对价	$352.9M（+$32.2M 留任激励）	2020 年 10 月完成交割	FY21 10-K[67]
Portworx 上的虚拟机卷	>100,000	公司自述，2026 年 3 月	IT Brief[68]
附加销售示意	约 $113M ARR	5% × 15,000 × $150k，示意	算例

对话手册

向产品经理提的问题

1. "Data Intelligence 交易中有多大比例覆盖的数据不在 Everpure 存储上？" 高质量回答：给出一个数字，点名数据资产类型（Oracle、SaaS、竞争对手的 NAS），并说明如何与现有数据目录或 DSPM 工具集成。
2. "Fusion 的采用数是按启用它的客户计算，还是按在生产环境中运行预设的客户计算？" 高质量回答：区分"已开启"和"基于它做自动化"，并把后者与续约和 NDR 联系起来。
3. "Evergreen//One 的 25% 缓冲在已部署容量上让我们付出了多少成本？NAND 涨价对此有何影响？" 高质量回答：量化缓冲和数据缩减风险，并说明定价或 Overdrive 如何弥补这些成本。

向工程师提的问题

1. "Data Intelligence 如何在写路径上做分类，而不给 Purity 增加延迟？" 高质量回答：异步执行、不在 I/O 路径上、由快照或元数据事件触发，并限定控制器资源占用。
2. "智能体通过 Fusion MCP 服务器，在无人审批的情况下能做什么？" 高质量回答：限定范围的凭据、默认只读、破坏性操作需审批把关，并以不可变快照作为最后防线。
3. "当 Portworx 运行在非 Everpure 磁盘上时，与运行在 FlashArray 上相比，客户会失去什么？" 高质量回答：坦率说明数据缩减、快照卸载和复制效率方面的差异。

不要这样说：

- "Evergreen 意味着免费硬件。"订阅为升级提供资金，并附有资格条款。
- "Everpure 现在是像 Databricks 那样的数据管理公司。"它管理的是数据基础设施和元数据，而不是分析引擎。

- "Portworx 只能配合 Everpure 阵列使用。"它在设计上与硬件无关。
- "1touch 是 Everpure 最大的软件交易。"Portworx 的花费几乎是它的三倍。

深入阅读（可选，L3 指引）

- Evergreen//One Product Guide 与 Evergreen Program Description（SLA 定义、补救措施、资格条件）。
- Fusion 白皮书与开源的 Fusion MCP 服务器（预设模式、API 对象）。
- Portworx 关于 KubeVirt 热迁移的文档；KubeVirt 与 CSI 规范。

关键术语

- **Everpure Platform / Enterprise Data Cloud / Data Primacy** — 软件栈与战略的名称。
- **Evergreen//Forever、//Flex、//One** — 自有、自有按用量付费、以及即服务（as-a-service）三种订阅层级。
- **Fusion 预设（preset）** — 覆盖整个设备群的资源配置策略模板。
- **Portworx** — 可在任何基础设施上运行的 Kubernetes 数据服务。
- **KubeVirt** — 将虚拟机作为 Kubernetes 对象运行。
- **Everpure Cloud Dedicated / Azure Native** — 分别为客户管理和完全托管的云上 Purity。
- **Everpure Data Intelligence** — 源自 1touch 的数据发现与分类产品。
- 参见术语表。

资料来源

1. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩
2. Everpure, "Q1 FY27 Prepared Remarks," 2026-05-27. https://s21.q4cdn.com/687136699/files/doc_financials/2027/q1/Everpure-Q1FY27-Prepared-Remarks.pdf (retrieved 2026-11-01); prior figure (>600 customers) from Everpure, "Q4FY26 Prepared Remarks," 2026-02-25. https://s21.q4cdn.com/687136699/files/doc_financials/2026/q4/Q4FY26-Everpure-Prepared-Remarks.pdf (retrieved 2026-11-01).↩
3. SEC, "Everpure, Inc. Form 10-Q for the quarter ended May 3, 2026," 2026-06. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm (retrieved 2026-11-01).↩
4. SEC, "Pure Storage, Inc. Form 10-K for fiscal year 2021," 2021-03. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000162828021005538/pstg-20210131.htm (retrieved 2026-11-01).↩
5. Investing.com, "Everpure Q2 FY27 slides: 38% revenue growth, guidance raised sharply," 2026-08. https://www.investing.com/news/company-news/everpure-q2-fy27-slides-38-revenue-growth-guidance-raised-sharply-93CH-4878054 (retrieved 2026-11-01).↩
6. SEC, "Everpure, Inc. Form 10-K for fiscal year ended February 1, 2026," 2026-03-24. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000147443226000027/pstg-20260201.htm (retrieved 2026-11-01).↩
7. Blocks & Files, "Pure debuts Enterprise Data Cloud with Fusion updates and new FlashArray systems," 2025-06-18. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/06/18/pure-debuts-enterprise-data-cloud-with-fusion-updates-and-new-flasharray-systems/100996 (retrieved 2026-11-01).↩

8. WWT, "Pure Storage Rebrands To Everpure And Announces Intent To Acquire 1touch," 2026-02-23. https://www.wwt.com/news/pure-storage-rebrands-to-everpure-and-announces-intent-to-acquire-1touch (retrieved 2026-11-01).↩

9. Cleary Gottlieb, "Everpure Completes Acquisition of 1touch," 2026-05-11. https://www.clearygottlieb.com/news-and-insights/news-listing/everpure-completes-acquisition-of-1touch (retrieved 2026-11-01).↩

10. HPCwire, "Everpure Wants to Improve Data Management for the Coming AI Wave," 2026-06-20. https://www.hpcwire.com/aiwire/2026/06/20/everpure-wants-to-improve-data-management-for-the-coming-ai-wave/ (retrieved 2026-11-01).↩

11. TechTarget, "Everpure grows into data management with Data Intelligence update," 2026-06. https://www.techtarget.com/searchstorage/news/366644759/Everpure-grows-into-data-management-with-Data-Intelligence-update (retrieved 2026-11-01; read via search summary, page not fetchable); corroborated in part by IT Brief Australia, "Storage to strategy: Everpure pivots to data intelligence," 2026. https://itbrief.com.au/story/storage-to-strategy-everpure-pivots-to-data-intelligence (retrieved 2026-11-01).↩

12. Everpure Support, "White Paper: Everpure Cloud Dedicated for AWS," n.d. https://support.everpuredata.com/r/bHp_RInmbnRr219God~wDA/vvUbjhwU28Xj07IMH9rE6w (retrieved 2026-11-01); Pure Community, "Pure Cloud Block Store is now Pure Storage Cloud Dedicated," n.d. https://purecommunity.purestorage.com/tag/cloud (retrieved 2026-11-01).↩

13. IDC / Pure Storage, "Evergreen//Forever Subscription Ushers in New FlashBlade//S" (white paper), 2022. https://www.purestorage.com/content/dam/pdf/de-de/white-papers/wp-idc-evergreen-forever-subscription-ushers-in-new-flashblade-s-de-de.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

14. Blocks & Files, "Pure Storage Evergreen rework," 2022-06-08. https://blocksandfiles.com/2022/06/08/pure-storage-evergreen-rework/ (retrieved 2026-11-01).↩

15. Everpure, "Evergreen subscriptions" (product page), n.d. https://www.everpuredata.com/products/staas/evergreen.html (retrieved 2026-11-01).↩

16. Everpure, "Evergreen Program Description" (legal), n.d. https://www.purestorage.com/legal/evergreen-program-description.html (retrieved 2026-11-01).↩

17. Everpure, "Evergreen subscriptions" (product page), n.d. https://www.everpuredata.com/products/staas/evergreen.html (retrieved 2026-11-01).↩

18. Everpure, "Evergreen//One Advanced SLAs" (solution brief), n.d. https://www.everpuredata.com/content/dam/pdf/en/solution-briefs/sb-evergreen-one-advanced-slas.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

19. Everpure, "Evergreen//One Product Guide" (subscriptions commencing on or after 2025-08-18), n.d. https://www.everpuredata.com/legal/evergreen-one-product-guide.html (retrieved 2026-11-01).↩

20. Pure Storage, "Pure's Evergreen Subscription to Innovation Reaches New Milestone," 2021-07. https://www.purestorage.com/company/newsroom/press-releases/pure-evergreen-subscription-reaches-new-milestone.html (retrieved 2026-11-01); corroborated by ITWeb, 2021-07. https://www.itweb.co.za/article/pures-evergreen-subscription-to-innovation-reaches-new-milestone-delivers-over-7-000-non-disruptive-controller-upgrades-since-2015/raYAyModA85qJ38N (retrieved 2026-11-01).↩

21. Everpure, "Evergreen//One Advanced SLAs" (solution brief), n.d. https://www.everpuredata.com/content/dam/pdf/en/solution-briefs/sb-evergreen-one-advanced-slas.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

22. Coolspirit, "Pure Accelerate 2026: What the Latest Announcements Mean for Enterprise Storage," 2026-06. https://www.coolspirit.co.uk/blogs/pure-accelerate-2026-what-the-latest-announcements-mean-for-enterprise-storage (retrieved 2026-11-01).↩

23. TechTarget, "Pure Storage adds AI and automation, extends SLAs," 2024-06. https://www.techtarget.com/searchStorage/news/366589453/Pure-Storage-adds-AI-and-automation-extends-SLAs (retrieved 2026-11-01).↩

24. Everpure, "Presets and Workloads in Pure Fusion" (demo), n.d. https://www.everpuredata.com/demos/platform/managing-at-scale/presets-and-workloads-in-pure-fusion/6368000113112.html (retrieved 2026-11-01).↩

25. Everpure blog, "Pure1, now agentic," 2026. https://blog.everpuredata.com/products/pure1-now-agentic/ (retrieved 2026-11-01).↩

26. Blocks & Files, "Everpure extends data and control planes for agentic AI," 2026-06-17. https://www.blocksandfiles.com/data-management/2026/06/17/everpure-extends-data-and-control-planes-for-agentic-ai/5257407 (retrieved 2026-11-01; read via search summary).↩

27. SEC, "Pure Storage, Inc. Form 10-K for fiscal year 2021," 2021-03. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000162828021005538/pstg-20210131.htm (retrieved 2026-11-01).↩

28. SEC, "Everpure, Inc. Form 10-Q for the quarter ended May 3, 2026," 2026-06. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm (retrieved 2026-11-01).↩

29. CIO Dive, "Broadcom's VMware acquisition and VCF private cloud strategy," 2024. https://ciodive.com/news/broadcom-vmware-acquistion-vcf-private-cloud/733800/ (retrieved 2026-11-01); Data Center Knowledge, "Broadcom Explains VMware Strategy Amid Product 'Confusion'," 2024. https://www.datacenterknowledge.com/management/broadcom-explains-vmware-strategy-amid

-product-confusion- (retrieved 2026-11-01).↩

30. IT Brief New Zealand, "Everpure adds VM storage tools for Kubernetes estates," 2026-03. https://itbrief.co.nz/story/everpure-adds-vm-storage-tools-for-kubernetes-estates (retrieved 2026-11-01).↩

31. Intelligent CIO, "Portworx by Everpure is redefining modern virtualisation for customers with proven, enterprise-ready solutions," 2026-04-02. https://www.intelligentcio.com/me/2026/04/02/portworx-by-everpure-is-redefining-modern-virtualisation-for-customers-with-proven-enterprise-ready-solutions/ (retrieved 2026-11-01).↩

32. Efficiently Connected, "Portworx at Red Hat Summit 2026," 2026-05. https://www.efficientlyconnected.com/portworx-edge-kubernetes-storage-red-hat-summit-2026/ (retrieved 2026-11-01).↩

33. SDxCentral, "Nutanix partners with Pure Storage in latest VMware assault," 2025-05. https://www.sdxcentral.com/news/nutanix-partners-with-pure-storage-in-latest-vmware-assault/ (retrieved 2026-11-01).↩

34. Everpure Support, "White Paper: Everpure Cloud Dedicated for AWS," n.d. https://support.everpuredata.com/r/bHp_RInmbnRr219God~wDA/vvUbjhwU28Xj07IMH9rE6w (retrieved 2026-11-01); Pure Community, "Pure Cloud Block Store is now Pure Storage Cloud Dedicated," n.d. https://purecommunity.purestorage.com/tag/cloud (retrieved 2026-11-01).↩

35. Blocks & Files, "Pure Enterprise Data Cloud updates," 2025-09-26. https://blocksandfiles.com/2025/09/26/pure-enterprise-data-cloud-updates/ (retrieved 2026-11-01).↩

36. Microsoft Learn, "Pure Storage Cloud overview" (Azure Native ISV Services), n.d. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/partner-solutions/pure-storage/overview (retrieved 2026-11-01).↩

37. Coolspirit, "Pure Accelerate 2026: What the Latest Announcements Mean for Enterprise Storage," 2026-06. https://www.coolspirit.co.uk/blogs/pure-accelerate-2026-what-the-latest-announcements-mean-for-enterprise-storage (retrieved 2026-11-01).↩

38. SEC, "Everpure, Inc. Form 10-Q for the quarter ended May 3, 2026," 2026-06. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm (retrieved 2026-11-01).↩

39. HPCwire, "Everpure Wants to Improve Data Management for the Coming AI Wave," 2026-06-20. https://www.hpcwire.com/aiwire/2026/06/20/everpure-wants-to-improve-data-management-for-the-coming-ai-wave/ (retrieved 2026-11-01).↩

40. Futurum Group, "Everpure's Data Primacy Bet: From Storage to System of Record," 2026. https://futurumgroup.com/insights/everpures-data-primacy-bet-from-storage-to-system-of-record/ (retrieved 2026-11-01; read via search summary).↩

41. TechTarget, "Everpure grows into data management with Data Intelligence update," 2026-06. https://www.techtarget.com/searchstorage/news/366644759/Everpure-grows-into-data-management-with-Data-Intelligence-update (retrieved 2026-11-01; read via search summary, page not fetchable); corroborated in part by IT Brief Australia, "Storage to strategy: Everpure pivots to data intelligence," 2026. https://itbrief.com.au/story/storage-to-strategy-everpure-pivots-to-data-intelligence (retrieved 2026-11-01).↩

42. Blocks & Files, "Everpure bulks up AI offer," 2026-09-30. https://blocksandfiles.com/flash/2026/09/30/everpure-bulks-up-ai-offer/5300162 (retrieved 2026-11-01).↩

43. BigDATAwire / HPCwire, "Everpure Announces Data Stream to Expand AI-Ready Data Offerings," 2026-06-17. https://www.hpcwire.com/bigdatawire/this-just-in/everpure-announces-data-stream-to-expand-ai-ready-data-offerings/ (retrieved 2026-11-01).↩

44. TechTarget, "Everpure grows into data management with Data Intelligence update," 2026-06. https://www.techtarget.com/searchstorage/news/366644759/Everpure-grows-into-data-management-with-Data-Intelligence-update (retrieved 2026-11-01; read via search summary, page not fetchable); corroborated in part by IT Brief Australia, "Storage to strategy: Everpure pivots to data intelligence," 2026. https://itbrief.com.au/story/storage-to-strategy-everpure-pivots-to-data-intelligence (retrieved 2026-11-01).↩

45. Futurum Group, "Everpure's Data Primacy Bet: From Storage to System of Record," 2026. https://futurumgroup.com/insights/everpures-data-primacy-bet-from-storage-to-system-of-record/ (retrieved 2026-11-01; read via search summary).↩

46. Blocks & Files, "Pure debuts Enterprise Data Cloud with Fusion updates and new FlashArray systems," 2025-06-18. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/06/18/pure-debuts-enterprise-data-cloud-with-fusion-updates-and-new-flasharray-systems/100996 (retrieved 2026-11-01).↩

47. HPCwire, "Everpure Wants to Improve Data Management for the Coming AI Wave," 2026-06-20. https://www.hpcwire.com/aiwire/2026/06/20/everpure-wants-to-improve-data-management-for-the-coming-ai-wave/ (retrieved 2026-11-01).↩

48. BigDATAwire / HPCwire, "Everpure Announces Data Stream to Expand AI-Ready Data Offerings," 2026-06-17. https://www.hpcwire.com/bigdatawire/this-just-in/everpure-announces-data-stream-to-expand-ai-ready-data-offerings/ (retrieved 2026-11-01).↩

49. Dell Technologies, "Dell AI Data Platform with NVIDIA Supercharges Enterprise AI with Breakthrough Data Orchestration and Storage Innovations," 2026-03-16. https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/newsroom/announcements/detailpage.press-releases~usa~2026~03~dell-ai-data-platform-with-nvidia-supercharges-enterprise-ai-with-breakthrough-data-orchestration-and-storage-innovations.htm (retrieved 2026-11-01).↩

50. Gartner Peer Insights, "Platform-Native Consumption Services" market comparisons (Evergreen//One, NetApp Keystone, Dell APEX, HPE GreenLake Flex Capacity), n.d. https://www.gartner.com/reviews/market/platform-native-consumption-services/compare/product/evergreenone-vs-hpe-greenlake-flex-capacity (retrieved 2026-11-01).↩

51. Blocks & Files, "NetApp disaggregates ONTAP storage and provides an AI Data Engine," 2025-10-14. https://blocksandfiles.com/2025/10/14/netapp-disaggregates-ontap-storage-and-provides-an-ai-data-engine/ (retrieved 2026-11-01).↩

52. Gartner Peer Insights, "Platform-Native Consumption Services" market comparisons (Evergreen//One, NetApp Keystone, Dell APEX, HPE GreenLake Flex Capacity), n.d. https://www.gartner.com/reviews/market/platform-native-consumption-services/compare/product/evergreenone-vs-hpe-greenlake-flex-capacity (retrieved 2026-11-01).↩

53. HPE, "HPE reimagines hybrid IT operations with GreenLake Intelligence," 2025-06. https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2025/06/hpe-reimagines-hybrid-it-operations-with-greenlake-intelligence.html (retrieved 2026-11-01).↩

54. Blocks & Files, "HPE updates Alletras X and B10000, Zerto and Data Fabric in GreenLake private cloud update blast," 2026-05-12. https://www.blocksandfiles.com/file/2026/05/12/hpe-updates-alletras-x-and-b10000-zerto-and-data-fabric-in-greenlake-private-cloud-update-blast/5239011 (retrieved 2026-11-01).↩

55. Gartner Peer Insights, "Platform-Native Consumption Services" market comparisons (Evergreen//One, NetApp Keystone, Dell APEX, HPE GreenLake Flex Capacity), n.d. https://www.gartner.com/reviews/market/platform-native-consumption-services/compare/product/evergreenone-vs-hpe-greenlake-flex-capacity (retrieved 2026-11-01).↩

56. HPCwire, "VAST Data Expands AI Data Stack, Keeps Eye on North Star," 2026-02-25. https://www.hpcwire.com/2026/02/25/vast-data-expands-ai-data-stack-keeps-eye-on-north-star/ (retrieved 2026-11-01).↩

57. SEC, "Pure Storage, Inc. Form S-1," 2015-08-27. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000119312515287576/d895532ds1.htm (retrieved 2026-11-01).↩

58. Pure Storage, "Pure Storage Delivers Industry-First Performance and Capacity Prediction Capabilities Powered by Machine Learning" (Pure1 META), 2017-06. https://www.everpuredata.com/company/news-and-events/press/ps_release_accelerate2017_meta.html (retrieved 2026-11-01).↩

59. Blocks & Files, "Pure Storage Evergreen rework," 2022-06-08. https://blocksandfiles.com/2022/06/08/pure-storage-evergreen-rework/ (retrieved 2026-11-01).↩

60. ITPro, "Pure Storage looks to 'fundamentally change' cloud storage management with new AI copilot tool," 2024-06. https://itpro.com/cloud/cloud-storage/pure-storage-looks-to-fundamentally-change-cloud-storage-management-with-new-ai-copilot-tool (retrieved 2026-11-01).↩

61. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

62. SEC, "Everpure, Inc. Form 10-K for fiscal year ended February 1, 2026," 2026-03-24. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000147443226000027/pstg-20260201.htm (retrieved 2026-11-01).↩

63. Everpure, "Q1 FY27 Prepared Remarks," 2026-05-27. https://s21.q4cdn.com/687136699/files/doc_financials/2027/q1/Everpure-Q1FY27-Prepared-Remarks.pdf (retrieved 2026-11-01); prior figure (>600 customers) from Everpure, "Q4FY26 Prepared Remarks," 2026-02-25. https://s21.q4cdn.com/687136699/files/doc_financials/2026/q4/Q4FY26-Everpure-Prepared-Remarks.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

64. Everpure, "Evergreen//One Advanced SLAs" (solution brief), n.d. https://www.everpuredata.com/content/dam/pdf/en/solution-briefs/sb-evergreen-one-advanced-slas.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

65. Pure Storage, "Pure's Evergreen Subscription to Innovation Reaches New Milestone," 2021-07. https://www.purestorage.com/company/newsroom/press-releases/pure-evergreen-subscription-reaches-new-milestone.html (retrieved 2026-11-01); corroborated by ITWeb, 2021-07. https://www.itweb.co.za/article/pures-evergreen-subscription-to-innovation-reaches-new-milestone-delivers-over-7-000-non-disruptive-controller-upgrades-since-2015/raYAyModA85qJ38N (retrieved 2026-11-01).↩

66. SEC, "Everpure, Inc. Form 10-Q for the quarter ended May 3, 2026," 2026-06. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm (retrieved 2026-11-01).↩

67. SEC, "Pure Storage, Inc. Form 10-K for fiscal year 2021," 2021-03. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000162828021005538/pstg-20210131.htm (retrieved 2026-11-01).↩

68. IT Brief New Zealand, "Everpure adds VM storage tools for Kubernetes estates," 2026-03. https://itbrief.co.nz/story/everpure-adds-vm-storage-tools-for-kubernetes-estates (retrieved 2026-11-01).↩

29. 从技术视角看超大规模业务、生态系统与财务

英文原文：docs/04-everpure/29-hyperscaler-ecosystem-financials.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 9 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** Purity 与 DirectFlash · 消费模式 · 公司历史与战略

要点速览（TL;DR）

- **两条收入线，三项业务。** Everpure（NYSE: P，原 PSTG）销售阵列并将 NAND 计入自身账目；Evergreen 订阅按期（ratably）确认收入；超大规模 DirectFlash 许可则由客户自行采购 NAND。三者利润率结构各不相同。
- **超大规模模式授权的是闪存管理 IP，而不是卖设备。** 首个客户 Meta（在 FY25 10-K 中被点名）在 FY26 部署量突破 2 EB。第二家前五大超大规模云厂商于 2026-08-10 签约，收入自 FY28 起贡献。
- **经常性收入持续复利增长。** 截至 Q2 FY27（2026-08-02 结束），订阅 ARR 为 $2.13B（+20%），RPO 为 $4.1B（+44%）。
- **技术选择决定利润率。** DirectFlash 从物料清单中去掉了 SSD 控制器和 DRAM。2026 年 NAND 价格飙升使非 GAAP 产品毛利率（GM）降至 65–66%；订阅毛利率约 75%；超大规模许可业务能拉高利润率，但收入起伏不均。
- **生态系统主要是分销渠道。** NVIDIA 认证是 AI 交易的门槛，Cisco 和全球系统集成商（GSI）承载企业级销量，NAND 厂商则直接向 Everpure 的超大规模客户供货。

对 Everpure 战略的意义

Everpure 将 FY27 收入指引从 2026 年 2 月的 $4.3–4.4B 上调至 8 月的 $5.03–5.07B。新指引中值比 FY26 的 $3.66B 高出约 38%[12]。超大规模许可、FlashArray//C 或 Evergreen//One 各自贡献的一美元收入，在成本、现金流时点和持久性上都不相同，因此增长来源很重要。本章把第 26 章中的架构与分析师建模所用的数字联系起来。

许可模式能否扩展到两家以上的超大规模云厂商，以及它与阵列业务是互补还是相互蚕食，处于这只股票投资逻辑的核心位置。

核心概念

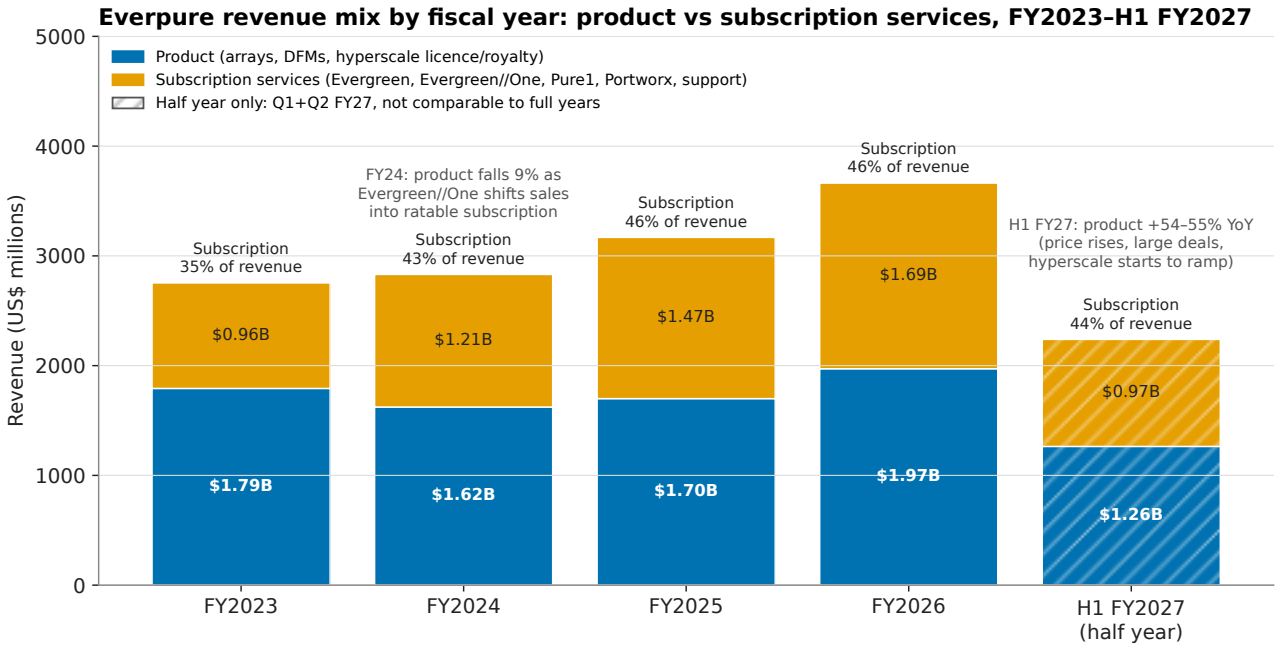
同一技术栈上的三台收入引擎

10-K 中有两条收入线：**产品**和**订阅服务**。为其供血的是三台引擎：

1. **直接销售的阵列**（FlashArray、FlashBlade、FlashBlade//EXA）。Everpure 采购 NAND，制造 DirectFlash 模块（DFM），在发货时确认产品收入；随附的 Evergreen//Forever 支持与升级订阅则按

期确认。

2. **消费型服务**，主要是 Evergreen//One——一种由 SLA 背书、按已用容量计价的存储即服务（STaaS）。硬件归 Everpure 所有，收入按期确认。这正是 FY24 产品收入下降 9%、而订阅收入增长 26% 的原因；10-K 将部分原因归于 Evergreen//One 的消费模式[3]。
3. **超大规模业务**。 DirectFlash 与 Purity 技术授权给自行采购 NAND 的超大规模云厂商，收入计入产品。Q3 FY26 产品收入为 $534.8M（+17.6%），其中包含来自超大规模出货的特许权使用费（royalty）[4]。



Sources: Pure Storage / Everpure Form 10-K FY2024, FY2025, FY2026; Q1 and Q2 FY27 results releases (2026-05-27, 2026-08-26). Fiscal years end near Feb 1 (FY2026 ended 2026-02-01). Figures taken from search summaries of the filings; FY2025 subscription derived as total minus product; H1 FY27 rounded. Data: data/ch29_revenue_mix.csv

图 29.1 — 截至 FY25，Evergreen//One 把收入结构拉向订阅。到 FY27，在价格、大额交易和超大规模业务推动下，产品收入再度增长更快。 数据：`data/ch29_revenue_mix.csv`

订阅收入占比从 FY23 的 35% 升至 FY25 和 FY26 的 46%，随后在 H1 FY27 回落至 44%，仅 Q2 单季为 42%[5]，原因是产品收入在 Q1 增长 55%、Q2 增长 54%[67]。驱动因素包括：NAND 成本飙升后的提价（标价于 2026-02-09 上调[8]）、更大规模的交易，以及自 H2 FY27 起的超大规模业务。经常性收入基础并未走弱；订阅服务在 Q1 和 Q2 仍分别增长 17% 和 20%。

超大规模模式：授权一颗控制器，而不是卖一台设备

半导体类比。 DirectFlash 把 SSD 的控制器 ASIC 和 FTL DRAM 从硬盘中拿掉，把闪存管理移入 Purity（第 26 章）。超大规模交易出售这一能力的方式，与 IP 厂商出售设计的方式相同：客户购买"晶圆"（NAND）；Everpure 提供设计、软件和部分非 NAND 零部件，并随容量部署收取费用。

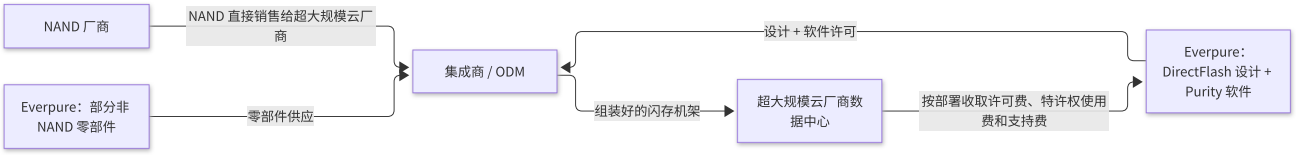


图 29.2 — 在超大规模业务中，NAND 从不出现在 Everpure 的账目上。Everpure 收取的是 IP、软件、支持和部分零部件的费用，因此每 EB 收入较低，但毛利率较高。

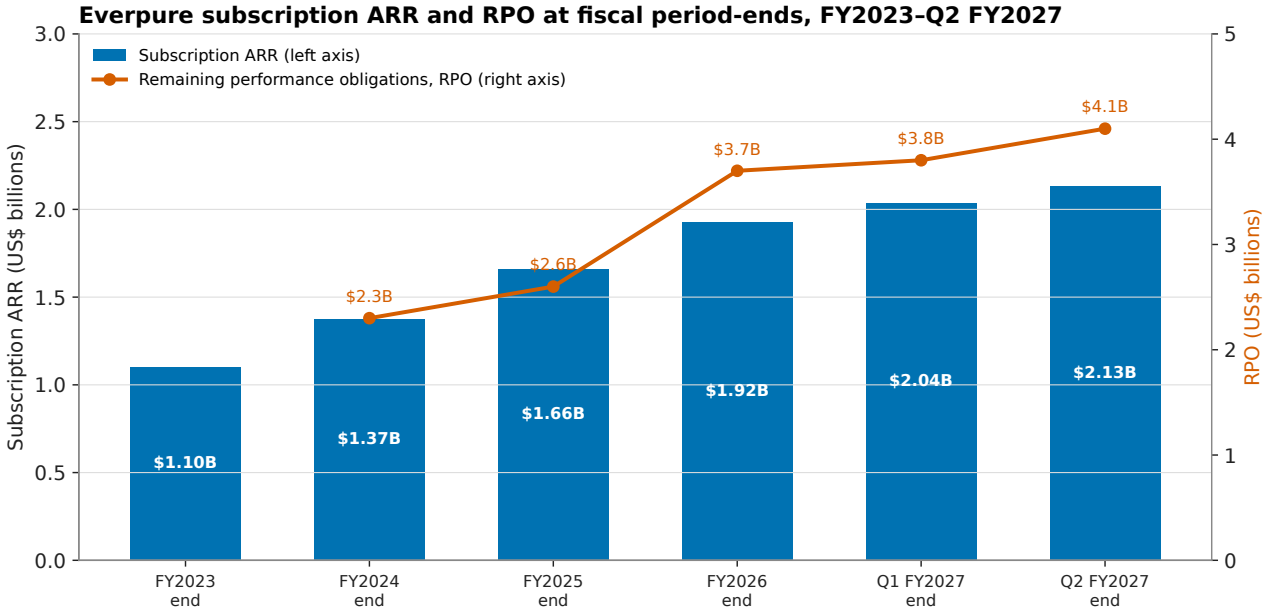
按时间顺序，已公开的信息如下：

- **设计导入（2024 年 12 月）。** Pure Storage 在发布 Q3 FY25 业绩时宣布，与一家未具名的前四大超大规模云厂商达成 DirectFlash 设计导入（design win）。硬件不在其中：客户从其集成商处采购，Pure 赚取许可、软件和支持费用[9][10]。分析师判断该客户为 Meta，FY25 10-K 随后点名了 Meta[11]；CEO 在 2025 年 3 月 FlashBlade//EXA 发布会上提到 Meta 选择了 DFM[12]，FY2025 10-K 也点名了 Meta[13]。
- **规模（FY26）。** Pure 在 Q2 FY26 确认了首笔收入。FY26 计划假设部署 1–2 EB DirectFlash[14]；到 Q3 FY26，Pure 表示已超过其 2 EB 的预测[15]。作为参照，2 EB 约相当于 26,700 个 75 TB 模块，或 13,300 个 150 TB 模块（实际部署的容量规格未披露）。
- **模式标准化（2026 年 2 月）。** 管理层表示超大规模合同条款现已标准化：Everpure 采购部分零部件，超大规模云厂商继续通过自己的供应链采购 NAND。收入跟随数据中心建设节奏，FY27 预期收入大部分落在 Q3–Q4[16]。[VERIFY: 仅见于搜索摘要]
- **第二家超大规模云厂商（2026-08-10）。** Everpure 宣布与第二家未具名的前五大超大规模云厂商达成基于 DirectFlash 的设计导入和供货协议。其对 FY27 贡献很小，预计从 FY28 起产生实质影响[17][18]。管理层表示该交易与第一家如出一辙，并称目前 DirectFlash 主要替代的是 SSD 而非磁盘[19]。新闻稿本身也提示，该客户可能不会订购或部署所设想的数量[20]。

算例（示意）：为什么超大规模业务只有在达到规模后才能拉高利润率。 Everpure 未披露超大规模业务毛利率。分析师评论认为约为 75–85%（部分报告称纯特许权使用费部分超过 90%）[21] [VERIFY: 分析师估算，仅见于搜索摘要]。假设超大规模业务占季度收入的 5%、毛利率 85%，其余业务按 Q2 FY27 的 69.9% 非 GAAP 毛利率计算[22]。综合毛利率 = 0.95 × 69.9% + 0.05 × 85% = 66.4% + 4.25% ≈ **70.7%**，提升约 0.8 个百分点。若占比为 10%，则为 0.90 × 69.9% + 0.10 × 85% ≈ **71.4%**。只有当收入占比达到两位数时，超大规模业务才会明显拉动综合毛利率。Q3 FY26 就是现实版本：特许权使用费帮助非 GAAP 产品毛利率升至 72.9%（此前为 67.4%），GAAP 毛利率达到 72.3%[23][24]。但管理层表示，在新模式下 Everpure 供应零部件，超大规模业务的利润率会更接近公司平均水平[25]，因此 85% 只是乐观情形。

订阅 ARR 与 RPO：积压订单透露了什么

Everpure 对**订阅 ARR** 的定义是：季末有效订阅的年化合同价值，加上该季度按需（on-demand）收入 × 4[26]。**RPO**（剩余履约义务）是已签约但尚未确认的收入：包括尚未交付的产品，以及多年期订阅中尚未到期的年份。



Sources: Pure Storage / Everpure Form 10-K FY2024–FY2026, Q4 FY25 results (8-K Ex. 99.1), Q1 and Q2 FY27 results releases. ARR = annualised value of active subscriptions + quarterly on-demand revenue x4 (company definition). Period-ends are fiscal (FY2026 ended 2026-02-01; Q2 FY27 ended 2026-08-02). Figures from search summaries of the filings; Q2 FY27 ARR rounded. FY2023 RPO not charted. Data: data/ch29_arr.csv

图 29.3 — ARR 以每年约 21% 的速度复利增长，而 RPO 在 FY26 大幅跃升，因为大额交易和更长的 Evergreen 合同期限扩充了积压订单。 数据：`data/ch29_arr.csv`

如何解读：

- **增长率**。 (2.13 ÷ 1.10)^(1/3.5 years) ≈ 1.21，即每年约 21%[27][28]。
- **RPO 的跃升**。 受大额交易和更长 Evergreen 合同推动，RPO 在 FY26 增长 40%（FY25 为 14%）[29]。部分增长是"借来的"：更长的续约期使 ARR 增速放缓至 16%，净美元留存率从 117% 降至 113%[30]。
- **合理性检查**。 Q2 订阅收入 $499M × 4 ≈ $2.0B，略低于 $2.13B 的 ARR；ARR 中包含按需收入的年化值和季末才开始的合同。RPO 约为 ARR 的 1.9 倍。

技术视角。 在 Evergreen//One 中，硬件归 Everpure 所有，按已用 TB 收费，因此 DFM 密度、数据缩减率和每 TB 功耗决定其利润率，而不停机升级让多年期 SLA 得以成立。Evergreen//One 销售额在 Q1 FY27 增长 73%[31]，Q2 存储即服务的合同总价值（TCV）为 $277M（+121%）[32] [VERIFY: TCV 来自电话会议摘要]。

与技术挂钩的毛利率驱动因素

驱动因素	技术机制	利润率影响	公开证据
DirectFlash 与 SSD 物料清单对比	无需每块盘配备控制器 ASIC 或 FTL DRAM。SSD 每 TB 约需 1 GB DRAM，因为它为每个 4 KiB 页保存一条 4 字节映射条目。Purity 全局管理 NAND，隐藏的预留空间更少	每 TB 成本低于采购成品 SSD，使 Everpure 在激进定价的同时仍能支撑产品毛利率	Q4 FY26 产品毛利率 67.3%，受产品组合推动提升超过 400 bp[33]
NAND 价格传导	Everpure 为企业级阵列采购 NAND。NAND 合约价格在 2026 年全年大幅上涨，TrendForce 预测 4Q26 环比再涨 +15–20%（企业级 SSD 据报道上涨 +23–28%）[34]	成本先于价目表上涨。利润率先滞后、后恢复。保障供应会占用现金	2026-02-09 提价[35]；FY27 Q1 和 Q2 非 GAAP 产品毛利率分别为 65.5% 和 66.2%[3637]；Q2 自由现金流（FCF）为 –$238M，源于战略性 NAND 采购[38]

驱动因素	技术机制	利润率影响	公开证据
Evergreen//Forever 与 //One	以软件为主的支持服务加不停机升级。在 //One 中，Everpure 还承担硬件	订阅毛利率约 75%。硬件占比高的 //One 组合相对于纯支持服务可能稀释利润率 [VERIFY: //One 的成本构成]	FY27 Q1 和 Q2 非 GAAP 订阅毛利率分别为 75.6% 和 74.9%[39][40]
超大规模许可	客户采购 NAND。Everpure 提供 IP、软件、支持和部分非 NAND 零部件	类似特许权使用费，能拉高利润率，但收入起伏不均，且与客户的建设节奏挂钩	Q3 FY26 GAAP 毛利率 72.3%，得益于特许权使用费[41]；模式于 2026 年 2 月标准化[42]
交易与产品组合	大型 AI 和企业交易；以磁盘为定价参照的 QLC 容量层（//C、//E）	管理层表示有意将产品毛利率维持在 65–70% 区间的底部附近，以争取份额	长期产品毛利率区间 65–70%[43]
软件附加销售	Portworx、Fusion、Data Intelligence（原 1touch）	接近纯软件，但目前规模太小，不足以影响综合毛利率	未单独披露

表 29.1 — 每一条利润率线都可以追溯到一项技术选择：谁拥有 NAND，Everpure 设计了硬盘的多少部分，以及售后硬件归谁所有。

生态系统地图

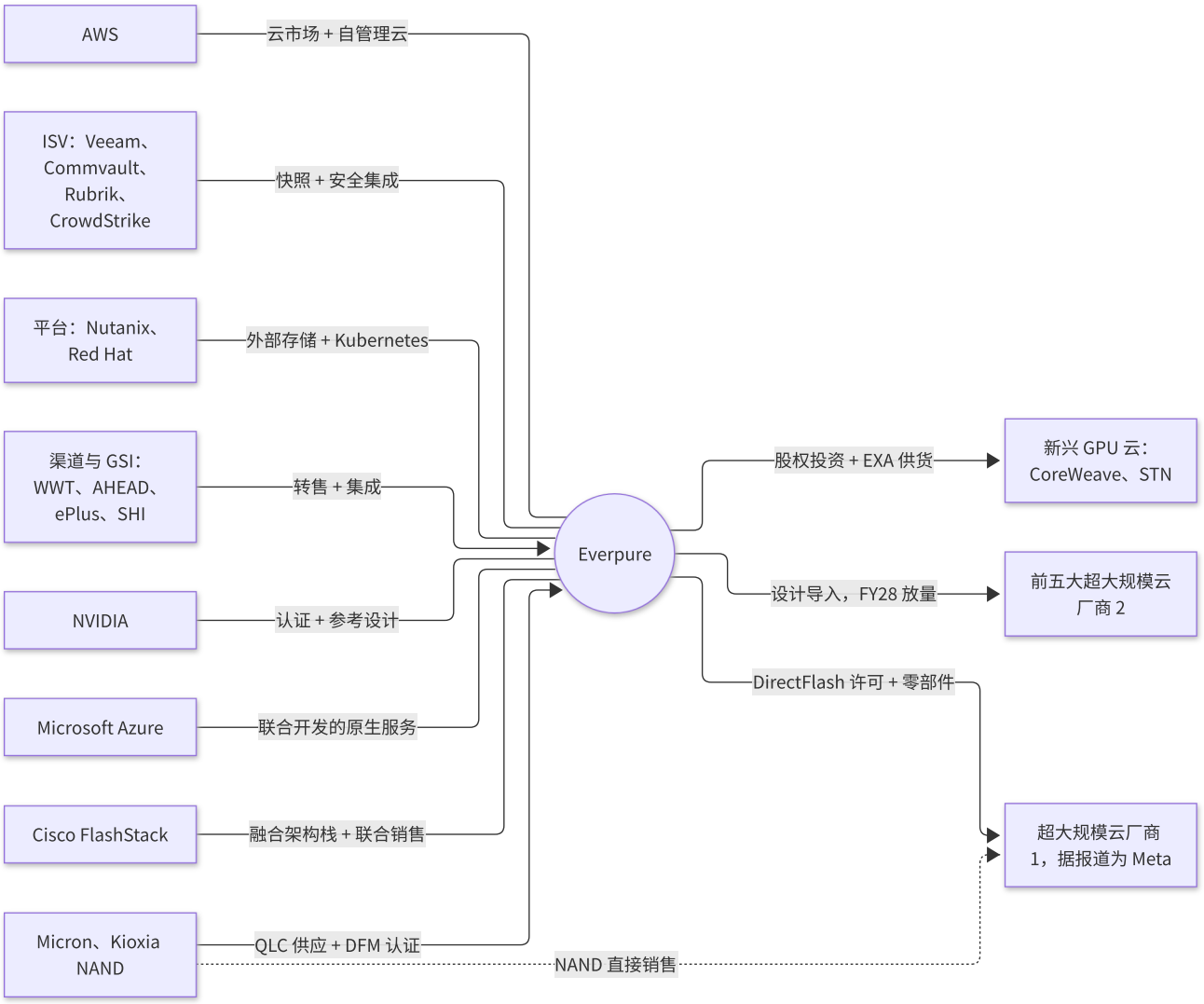


图 29.4 — 生态系统的大部分是分销与验证，而非收入来源。超大规模云厂商这几条连线是例外：在那里，NAND 厂商绕过 Everpure，直接向其客户供货。

- **验证（NVIDIA）。** FlashBlade//S 获得 SuperPOD 认证（2024 年 11 月）[44]、NVIDIA-Certified Storage 和 NCP 高性能存储认证（2025 年 3 月）[45]；Data Stream 基于 AI Data Platform 设计[46]；BlueField-4 STX 合作伙伴[47]。这些不产生费用，但没有它们就进不了候选名单（第 27 章、第 34 章）。
- **融合架构分销。** FlashStack 于 2025 年末加入 Cisco 与 NVIDIA 合作的 Secure AI Factory，通过 AHEAD、ePlus、SHI 和 WWT 销售[48]。
- **超大规模云厂商，双重角色。** 既是 DirectFlash 客户，也是云渠道：与 Microsoft 联合开发的 Everpure Cloud Azure Native[49]，以及 AWS 和 Azure 上的 Cloud Dedicated[50]（第 28 章）。
- **新兴 GPU 云（neocloud）。** 2024 年 11 月对 CoreWeave 的股权投资使 Pure 成为其首选存储方案之一[51]，但 Evercore 指出投资者对此的评价低于一家一线超大规模云厂商的订单[52]；CoreWeave 后来与 VAST 签下了规模大得多的协议[53]。STN 的 GPU 云运行在 FlashBlade//EXA 上[54]，Evergreen//One 于 2026 年 3 月覆盖 EXA[55]（第 35 章）。
- **NAND。** Micron 和 Kioxia 供应 DFM 所用 NAND 并参与联合认证（第 26 章）[56]。
- **ISV 与平台。** Veeam（Fusion 插件）[57]、Commvault（IntelliSnap）[58]、Rubrik 和 CrowdStrike（Enterprise Data Cloud）[59]，以及 Nutanix AHV 外部存储（2025 年 5 月）[60]。

Everpure 的做法与竞争对手对比

维度	Everpure	VAST Data（私营）	NAND/SSD 厂商（Samsung、SK hynix/Solidigm、Micron、Kioxia）	传统阵列厂商（Dell、NetApp、HPE）
超大规模云厂商购买什么	DirectFlash 设计 + Purity 许可 + 部分零部件；两家前五大客户订单	运行在合作伙伴硬件上的软件；在新兴 GPU 云中最强	标准或定制 SSD，常运行超大规模云厂商自己的固件	在超大规模领域份额很小；优势在企业市场
谁承担 NAND 成本	Everpure（企业业务）；客户（超大规模业务）	硬件合作伙伴或客户	供应商，并享受 2026 年价格飙升的收益	厂商，需采购 SSD
新兴 GPU 云策略	CoreWeave 股权投资、STN、具备多租户能力的 EXA	与 CoreWeave 的 $1.17B 协议（公司自述）[61]	间接，通过服务器	Dell AI Data Platform；NetApp AFX[62]
与 NVIDIA 的协同	SuperPOD、Certified Storage、NCP、STX 合作伙伴	STX 合作伙伴，与 NVIDIA 关系深厚	NVIDIA 系统的零部件供应商	STX 合作伙伴[63]
收入持久性	订阅占 42–46%；RPO $4.1B	仅有公司自述的 ARR	周期性	自有订阅计划（第 23 章）

表 29.2 — Everpure 是唯一一家公开已知在超大规模云厂商内部将其闪存设计变现的阵列厂商。VAST 占据新兴 GPU 云的软件位置，NAND 厂商则吃下大宗商品价格周期的收益。

替代方案的最强版本论证（steelman）。 超大规模云厂商拥有深厚的固件团队，并以巨量采购 SSD，因此默认选择是通用硬盘（第 36 章）；DirectFlash 必须在功耗与密度的 TCO 上胜出。NAND 厂商把 2026 年的价格飙升收入囊中，而 Everpure 的企业业务则要消化这一冲击。VAST 的纯软件模式让新兴 GPU 云自己拥有硬件并为其融资；Everpure 的超大规模许可模式在思路上是对此的部分回应。

历史与发展轨迹

值得关注的信号：

- **Q3 FY27**（季度约于 2026-11-01 结束）指引为 $1.325–1.335B，是预计首个有显著超大规模收入的季度[64][65]。截至 2026-11-01 尚未公布业绩。
- 在 2026-09-23 的金融分析师大会上，Everpure 重申了 FY27 指引，并给出初步 FY28 展望：收入 $7.0–7.3B（+39–45%），非 GAAP 营业利润 $1.7–1.9B。公司预计三个新方向（Modern Data Software、Scale AI、Hyperscale Solutions）到 FY2030 也仅占收入约 20%[66][67]。
- 一份电话会议纪要摘要称，Everpure 将以单一总数报告超大规模业务，而不按客户分别披露[68]。[VERIFY: 仅见于中文摘要]
- NAND 合约价格在 4Q26 仍在上涨[69]，因此产品毛利率很可能继续维持在区间底部附近。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
FY26 收入（产品 / 订阅）	$3,662.8M（$1,971.7M / $1,691.2M）	财年于 2026-02-01 结束；+16%	10-K FY26[70]
Q2 FY27 收入	$1.19B（+38%）；产品 $687M（+54%）	季度于 2026-08-02 结束	新闻稿，2026-08-26[71]
订阅 ARR	$2.13B（+20%）	Q2 FY27 末	新闻稿，2026-08-26[72]
RPO	$4.1B（+44%）	Q2 FY27 末；FY26 末为 $3.7B	新闻稿[73]；ARS FY26[74]
毛利率，Q2 FY27	GAAP 68.4% / 非 GAAP 69.9%；产品 66.2%，订阅 74.9%（非 GAAP）	产品处于 65–70% 区间低端	业绩演示材料，2026-08[75]
超大规模部署量	FY26 超过 2 EB	原计划 1–2 EB	B&F，2025-12-03[76]
FY27 收入指引	$5.03–5.07B	高于 $4.3–4.4B（2026 年 2 月）	新闻稿，2026-08-26[77]
Q2 FY27 自由现金流	–$238M	战略性 NAND 与零部件采购	Yahoo Finance，2026-08[78]
示意性综合毛利率提升	超大规模占比 5% 时 +0.8 个百分点	假设超大规模毛利率 85%	算例，本章

对话手册

向产品经理提的问题

1. "超大规模业务中哪些零部件由我们采购，哪些由客户自行采购？" 高质量回答：NAND 仍由客户采购；Everpure 在其设计能创造价值的地方供应零部件，以利润率百分比换取每 EB 收入。
2. "什么决定了 Evergreen//One 的每 TB 成本？DFM 路线图会如何改变它？" 高质量回答：密度、数据缩减、功耗，以及 SLA 下的硬件更新节奏。

3. "哪项认证带动的 AI 商机最多？" 高质量回答：具体到点（面向新兴 GPU 云的 NCP、面向企业的 Cisco Secure AI Factory），并与赢单率挂钩，而不是罗列标志。

向工程师提的问题

1. "当 Purity 运行在超大规模云厂商的硬件和设备群管理工具上时，有什么变化？" 高质量回答：遥测、固件更新，以及与超大规模云厂商自有存储软件之间的边界。
2. "为什么在超大规模领域，DirectFlash 先替代 SSD、后替代 HDD？" 高质量回答：性能层最先采用；与磁盘之间的每 TB 成本差距推迟了对磁盘的替代。
3. "DFM 认证对单一 NAND 供应商的依赖有多大？" 高质量回答：Micron 与 Kioxia 双源供应，以及每一代 NAND 的认证周期。

不要这样说：

- "Everpure 向 Meta 销售存储阵列。"它授权技术并供应部分零部件，NAND 由 Meta 采购。
- "订阅占比下降了，说明经常性收入在走弱。"订阅收入增长了约 20%，只是产品增长更快。
- "超大规模业务会立刻拉高利润率。"要等到其收入占比达到两位数才会。
- "RPO 全部是订阅。"它还包括尚未交付的产品。
- "Everpure 已经公布了第二家超大规模云厂商的名字。"并没有；只有 Meta 被点名。

深入阅读（可选，L3 指引）

- FY26 10-K 和 FY27 各份 10-Q 中，超大规模许可收入的 ASC 606 处理方式（时点确认还是时段确认）。
- Everpure 投资者网站上 Q4 FY26 和 Q2 FY27 的业绩发言稿（prepared remarks），了解有关超大规模模式的措辞[7980]。
- FTL DRAM 与预留空间机制：固态硬盘（SSD）内部；NAND 定价：第 48 章。

关键术语

- **订阅 ARR** — 有效订阅的年化价值加上按需收入的年化值。
- **RPO** — 已签约但尚未确认的收入。
- **设计导入（design win）** — 客户承诺围绕某供应商的技术构建其平台。
- **特许权使用费 / 许可收入** — 因使用 IP 而按部署单位支付的费用。
- **TCV** — 合同全生命周期的总价值。
- **NAND 价格传导** — NAND 成本变化传导至客户价格的速度。
- 其余术语见术语表。

资料来源

1. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

2. Futurum Group, "Everpure Q4 FY 2026 Revenue Passes $1 Billion as Platform Strategy Scales," 2026-02. https://futurumgroup.com/insights/everpure-q4-fy-2026-revenue-passes-1-billion-as-platform-strategy-scales (retrieved 2026-11-01).↩

3. Pure Storage, "Form 10-K for fiscal year ended February 4, 2024," 2024-04. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000162828024013860/pstg-20240204.htm (retrieved 2026-11-01).↩

4. Blocks & Files, "Pure Storage hikes full-year forecast after solid Q3," 2025-12-03. https://www.blocksandfiles.com/2025/12/03/pure-storage-hikes-full-year-forecast-after-solid-q3/1720082 (retrieved 2026-11-01).↩

5. Nasdaq, "Everpure Q2 Earnings Call Highlights," 2026-08. https://www.nasdaq.com/articles/everpure-q2-earnings-call-highlights (retrieved 2026-11-01).↩

6. Nasdaq, "Everpure Q1 Earnings Call Highlights," 2026-05. https://www.nasdaq.com/articles/everpure-q1-earnings-call-highlights (retrieved 2026-11-01).↩

7. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

8. Alpha Spread, "P Q4-2026 Earnings Call," 2026-02-25. https://www.alphaspread.com/security/nyse/p/investor-relations/earnings-call/q4-2026 (retrieved 2026-11-01).↩

9. SiliconANGLE, "Shares of Pure Storage jump on impressive earnings beat and strong guidance," 2024-12-03. https://siliconangle.com/2024/12/03/shares-pure-storage-jump-impressive-earnings-beat-strong-guidance/ (retrieved 2026-11-01).↩

10. Blocks & Files, "Pure Storage notches up hyperscaler deal, revenue uptick," 2024-12-04. https://www.blocksandfiles.com/block/2024/12/04/pure-storage-notches-up-hyperscaler-deal-revenue-uptick/1596200 (retrieved 2026-11-01).↩

11. SEC, "Pure Storage, Inc. Form 10-K for fiscal year ended February 2, 2025," 2025-04. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000162828025015044/pstg-20250202.htm (seen via search summary, 2026-11-01).↩

12. Futurum Group, "Pure Storage Announces FlashBlade//EXA for the AI Factory," 2025-03. https://futurumgroup.com/insights/pure-storage-announces-flashblade-exa-for-the-ai-factory (retrieved 2026-11-01).↩

13. SEC, "Pure Storage, Inc. Form 10-K for fiscal year ended February 2, 2025," 2025-04. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000162828025015044/pstg-20250202.htm (seen via search summary, 2026-11-01).↩

14. Blocks & Files, "Pure knocking it out of the park," 2025-08-29. https://blocksandfiles.com/2025/08/29/pure-knocking-it-out-of-the-park/ (retrieved 2026-11-01).↩

15. Blocks & Files, "Pure Storage hikes full-year forecast after solid Q3," 2025-12-03. https://www.blocksandfiles.com/2025/12/03/pure-storage-hikes-full-year-forecast-after-solid-q3/1720082 (retrieved 2026-11-01).↩

16. Everpure, "Q4 FY26 Prepared Remarks," 2026-02-25. https://s21.q4cdn.com/687136699/files/doc_financials/2026/q4/Q4FY26-Everpure-Prepared-Remarks.pdf (retrieved 2026-11-01; content seen via search summary only).↩

17. Everpure, "Everpure Lands New Design Win with Second Top-Five Hyperscaler," 2026-08-10. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-lands-new-design-win-with-second-top-five-hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01).↩

18. Blocks & Files, "Second hyperscaler plumps for Everpure's flash technology," 2026-08-11. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/08/11/second-hyperscaler-plumps-for-everpures-flash-technology/5285903 (retrieved 2026-11-01).↩

19. Motley Fool, "Everpure (P) Q2 2027 Earnings Call Transcript," 2026-08-31. https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/08/31/everpure-p-q2-2027-earnings-call-transcript/ (retrieved 2026-11-01).↩

20. Everpure, "Everpure Lands New Design Win with Second Top-Five Hyperscaler," 2026-08-10. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-lands-new-design-win-with-second-top-five-hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01).↩

21. Blocks & Files, "Pure Storage hammers revenue guidance as Meta deal boosts bottom-line outlook," 2025-08-29. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/08/29/pure-storage-hammers-revenue-guidance-as-meta-deal-boosts-bottom-line-outlook/1610155 (retrieved 2026-11-01; analyst margin estimates seen via search summary only).↩

22. Investing.com, "Everpure Q2 FY27 slides: 38% revenue growth, guidance raised sharply," 2026-08. https://www.investing.com/news/company-news/everpure-q2-fy27-slides-38-revenue-growth-guidance-raised-sharply-93CH-4878054 (retrieved 2026-11-01).↩

23. Blocks & Files, "Pure Storage hikes full-year forecast after solid Q3," 2025-12-03. https://www.blocksandfiles.com/2025/12/03/pure-storage-hikes-full-year-forecast-after-solid-q3/1720082 (retrieved 2026-11-01).↩

24. Futurum Group, "Pure Storage Q3 FY 2026 Results: Revenue Up 16% YoY, Guidance Raised," 2025-12. https://futurumgroup.com/insights/pure-storage-q3-fy-2026-results-revenue-up-16-yoy-guidance-raised/ (retrieved via search summary 2026-11-01); Pure Storage, "Form 10-Q for the quarter ended November 2, 2025." https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000147443225000065/pstg-20251102.htm (retrieved via search summary 2026-11-01).↩

25. Futurum Group, "Pure Storage Q3 FY 2026 Results: Revenue Up 16% YoY, Guidance Raised," 2025-12. https://futurumgroup.com/insights/pure-storage-q3-fy-2026-results-revenue-up-16-yoy-guidance-raised/ (retrieved via search summary 2026-11-01); Pure Storage, "Form 10-Q for the quarter ended November 2, 2025." https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000147443225000065/pstg-20251102.htm (retrieved via search summary 2026-11-01).↩

26. Pure Storage, "Form 10-K for fiscal year ended February 4, 2024," 2024-04. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000162828024013860/pstg-20240204.htm (retrieved 2026-11-01).↩

27. Pure Storage, "Form 10-K for fiscal year ended February 4, 2024," 2024-04. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000162828024013860/pstg-20240204.htm (retrieved 2026-11-01).↩

28. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

29. Everpure, "Form ARS for fiscal year 2026," 2026. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000043/a10kfy2026.htm (retrieved 2026-11-01).↩

30. Everpure, "Form 10-K for fiscal year ended February 1, 2026," 2026-03-24. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000147443226000027/pstg-20260201.htm (retrieved 2026-11-01).↩

31. Nasdaq, "Everpure Q1 Earnings Call Highlights," 2026-05. https://www.nasdaq.com/articles/everpure-q1-earnings-call-highlights (retrieved 2026-11-01).↩

32. Motley Fool, "Everpure (P) Q2 2027 Earnings Call Transcript," 2026-08-31. https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/08/31/everpure-p-q2-2027-earnings-call-transcript/ (retrieved 2026-11-01).↩

33. Morningstar / PR Newswire, "Everpure Announces Fiscal Fourth Quarter and Full Year 2026 Financial Results," 2026-02-25. https://www.morningstar.com/news/pr-newswire/20260225sf95343/everpure-announces-fiscal-fourth-quarter-and-full-year-2026-financial-results (retrieved 2026-11-01).↩

34. TrendForce, "AI Server Demand Sustains Memory Contract Price Increases in 4Q26, While Consumer-Side Pressure Persists," 2026-09-30. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260930-13258.html (retrieved 2026-11-01).↩

35. Alpha Spread, "P Q4-2026 Earnings Call," 2026-02-25. https://www.alphaspread.com/security/nyse/p/investor-relations/earnings-call/q4-2026 (retrieved 2026-11-01).↩

36. Nasdaq, "Everpure Q1 Earnings Call Highlights," 2026-05. https://www.nasdaq.com/articles/everpure-q1-earnings-call-highlights (retrieved 2026-11-01).↩

37. Investing.com, "Everpure Q2 FY27 slides: 38% revenue growth, guidance raised sharply," 2026-08. https://www.investing.com/news/company-news/everpure-q2-fy27-slides-38-revenue-growth-guidance-raised-sharply-93CH-4878054 (retrieved 2026-11-01).↩

38. Yahoo Finance, "Everpure (P) Grew Revenue 38% but Free Cash Flow Was Negative," 2026-08. https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/everpure-p-grew-revenue-38-023544268.html (retrieved 2026-11-01).↩

39. Nasdaq, "Everpure Q1 Earnings Call Highlights," 2026-05. https://www.nasdaq.com/articles/everpure-q1-earnings-call-highlights (retrieved 2026-11-01).↩

40. Investing.com, "Everpure Q2 FY27 slides: 38% revenue growth, guidance raised sharply," 2026-08. https://www.investing.com/news/company-news/everpure-q2-fy27-slides-38-revenue-growth-guidance-raised-sharply-93CH-4878054 (retrieved 2026-11-01).↩

41. Blocks & Files, "Pure Storage hikes full-year forecast after solid Q3," 2025-12-03. https://www.blocksandfiles.com/2025/12/03/pure-storage-hikes-full-year-forecast-after-solid-q3/1720082 (retrieved 2026-11-01).↩

42. Everpure, "Q4 FY26 Prepared Remarks," 2026-02-25. https://s21.q4cdn.com/687136699/files/doc_financials/2026/q4/Q4FY26-Everpure-Prepared-Remarks.pdf (retrieved 2026-11-01; content seen via search summary only).↩

43. CNHI News, "Everpure" (analyst-meeting coverage), 2026-09. https://www.cnhinews.com/news/article_df7adf0b-e673-56b4-99bf-f49ea5156bf0.html (retrieved 2026-11-01).↩

44. Blocks & Files, "Pure FlashBlade SuperPOD certification," 2024-11-18. https://blocksandfiles.com/2024/11/18/pure-flashblade-superpod-certification/ (retrieved 2026-11-01).↩

45. Blocks & Files, "Pure Storage expands AI capabilities with Nvidia certification," 2025-03-19. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/03/19/pure-storage-expands-ai-capabilities-with-nvidia-certification/1595136 (retrieved 2026-11-01).↩

46. HPCwire / BigDATAwire, "Everpure Announces Data Stream to Expand AI-Ready Data Offerings," 2026-06-17. https://www.hpcwire.com/bigdatawire/this-just-in/everpure-announces-data-stream-to-expand-ai-ready-data-offerings/ (retrieved 2026-11-01).↩

47. StorageNewsletter, "Nvidia GTC 2026: Nvidia Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-17. https://www.storagenewsletter.com/2026/03/17/nvidia-gtc-2026-nvidia-launches-bluefield-4-stx-storage-architecture-with-broad-industry-adoption/ (retrieved 2026-11-01).↩

48. StorageNewsletter, "Pure Storage and Cisco Deliver AI Factories for the Enterprise with Nvidia," 2025-11-07. https://www.storagenewsletter.com/2025/11/07/pure-storage-and-cisco-deliver-ai-factories-for-the-enterprise-with-nvidia/ (retrieved 2026-11-01).↩

49. Blocks & Files, "Pure Enterprise Data Cloud updates," 2025-09-26. https://blocksandfiles.com/2025/09/26/pure-enterprise-data-cloud-updates/ (retrieved 2026-11-01).↩

50. Microsoft Learn, "Pure Storage Cloud overview," n.d. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/partner-solutions/pure-storage/overview (retrieved 2026-11-01).↩

51. Pure Storage, "Pure Storage Announces Strategic Investment and Technology Partnership with CoreWeave," 2024-11. https://www.purestorage.com/company/newsroom/press-releases/pure-announces-strategic-investment-and-tech-partnership-with-coreweave.html (retrieved 2026-11-01).↩

52. TipRanks / The Fly, "Evercore says CoreWeave deal could yield sizable contributions for Pure Storage," 2024-11. https://www.tipranks.com/news/the-fly/evercore-says-coreweave-deal-could-yield-sizable-contributions-for-pure-storage (retrieved 2026-11-01).↩

53. StorageNewsletter, "Vast Data Secures Commercial Partnership Deal with CoreWeave for $1.17 Billion to Power the Next Generation of AI," 2025-11-07. https://www.storagenewsletter.com/2025/11/07/vast-data-secures-commercial-partnership-deal-with-coreweave-for-1-17-billion-to-power-the-next-generation-of-ai/ (retrieved 2026-11-01).↩

54. Everpure, "STN customer story," n.d. https://www.everpuredata.com/au/customers/stn.html (retrieved 2026-11-01).↩

55. IT Brief, "Everpure expands AI storage, adds Data Stream beta," 2026-03. https://itbrief.news/story/everpure-expands-ai-storage-adds-data-stream-beta (retrieved 2026-11-01).↩

56. Blocks & Files, "Pure qualifies Micron's 276-layer flash," 2025-01-08. https://blocksandfiles.com/2025/01/08/pure-qualifies-microns-276-layer-flash/ (retrieved 2026-11-01).↩

57. Veeam, "Everpure + Veeam Partnership," n.d. https://www.veeam.com/solutions/alliance-partner/everpure.html (retrieved 2026-11-01).↩

58. Commvault, "Everpure supported technologies," 2026-02. https://www.commvault.com/supported-technologies/everpure (retrieved 2026-11-01).↩

59. Blocks & Files, "Pure debuts Enterprise Data Cloud with Fusion updates and new FlashArray systems," 2025-06-18. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/06/18/pure-debuts-enterprise-data-cloud-with-fusion-updates-and-new-flasharray-systems/100996 (retrieved 2026-11-01).↩

60. SDxCentral, "Nutanix partners with Pure Storage in latest VMware assault," 2025-05. https://www.sdxcentral.com/news/nutanix-partners-with-pure-storage-in-latest-vmware-assault/ (retrieved 2026-11-01).↩

61. StorageNewsletter, "Vast Data Secures Commercial Partnership Deal with CoreWeave for $1.17 Billion to Power the Next Generation of AI," 2025-11-07. https://www.storagenewsletter.com/2025/11/07/vast-data-secures-commercial-partnership-deal-with-coreweave-for-1-17-billion-to-power-the-next-generation-of-ai/ (retrieved 2026-11-01).↩

62. Blocks & Files, "NetApp disaggregates ONTAP storage and provides an AI Data Engine," 2025-10-14. https://blocksandfiles.com/2025/10/14/netapp-disaggregates-ontap-storage-and-provides-an-ai-data-engine/ (retrieved 2026-11-01).↩

63. StorageNewsletter, "Nvidia GTC 2026: Nvidia Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-17. https://www.storagenewsletter.com/2026/03/17/nvidia-gtc-2026-nvidia-launches-bluefield-4-stx-storage-architecture-with-broad-industry-adoption/ (retrieved 2026-11-01).↩

64. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

65. Nasdaq, "Everpure Q2 Earnings Call Highlights," 2026-08. https://www.nasdaq.com/articles/everpure-q2-earnings-call-highlights (retrieved 2026-11-01).↩

66. Quiver Quantitative, "Why Everpure (P) Stock Is Up Today," 2026-09. https://www.quiverquant.com/news/Why+Everpure+%28P%29+Stock+Is+Up+Today (retrieved 2026-11-01).↩

67. StorageNewsletter (Everpure release), "Everpure's Expanding Business Model Fuels New Long-Term Outlook," 2026-10-01. https://www.storagenewsletter.com/2026/10/01/everpures-expanding-business-model-fuels-new-long-term-outlook/ (retrieved via search summary 2026-11-01).↩

68. StatementDog, "Everpure Inc (P) 2027 Q2 earnings call transcript (Chinese)," 2026-08. https://statementdog.com/analysis/P/earnings_calls/318913 (retrieved 2026-11-01).↩

69. TrendForce, "AI Server Demand Sustains Memory Contract Price Increases in 4Q26, While Consumer-Side Pressure Persists," 2026-09-30. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260930-13258.html (retrieved 2026-11-01).↩

70. Everpure, "Form 10-K for fiscal year ended February 1, 2026," 2026-03-24. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000147443226000027/pstg-20260201.htm (retrieved 2026-11-01).↩

71. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

72. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

73. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

74. Everpure, "Form ARS for fiscal year 2026," 2026. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000043/a10kfy2026.htm (retrieved 2026-11-01).↩

75. Investing.com, "Everpure Q2 FY27 slides: 38% revenue growth, guidance raised sharply," 2026-08. https://www.investing.com/news/company-news/everpure-q2-fy27-slides-38-revenue-growth-guidance-raised-sharply-93CH-4878054 (retrieved 2026-11-01).↩

76. Blocks & Files, "Pure Storage hikes full-year forecast after solid Q3," 2025-12-03. https://www.blocksandfiles.com/2025/12/03/pure-storage-hikes-full-year-forecast-after-solid-q3/1720082 (retrieved 2026-11-01).↩

77. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

78. Yahoo Finance, "Everpure (P) Grew Revenue 38% but Free Cash Flow Was Negative," 2026-08. https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/everpure-p-grew-revenue-38-023544268.html (retrieved 2026-11-01).↩

79. Everpure, "Q4 FY26 Prepared Remarks," 2026-02-25. https://s21.q4cdn.com/687136699/files/doc_financials/2026/q4/Q4FY26-Everpure-Prepared-Remarks.pdf (retrieved 2026-11-01; content seen via search summary only).↩

80. Everpure, "Q2 FY27 Prepared Remarks," 2026-08-26. https://s21.q4cdn.com/687136699/files/doc_financials/2027/q2/Q2FY27-Prepared-Remarks.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

第 5 部分 · AI 存储

Part 5 — AI Storage

- 30. 端到端 AI 数据管道
- 31. 训练存储
- 32. 推理与 KV 缓存
- 33. RAG、向量数据库与 AI 原生数据格式
- 34. NVIDIA 生态系统与认证
- 35. AI 工厂与新兴 GPU 云（neocloud）
- 36. 超大规模云厂商如何构建 AI 存储
- 37. 批判性解读基准测试
- 38. 功耗、密度与 AI 数据中心
- 39. 智能体 AI 与数据智能

30. 端到端 AI 数据管道

英文原文：docs/05-ai-storage/30-ai-data-pipeline.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 10 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 存储做什么 · 对象存储与 S3 · GPU 数据路径 · 并行文件系统

要点速览（TL;DR）

- **"AI 存储"至少是八种工作负载，而不是一种。** 数据摄取（ingest）以写为主、受成本约束；训练读取受吞吐量约束；检查点保存是写入突发；推理、RAG 和智能体（agent）则是受延迟约束的小 I/O。
- **数据先缩小，再重新膨胀。** 超过 10 PB 的网页爬取数据[1]经过过滤后只剩数十 TB 的训练文本，以及不到 1 TB 的权重。随后管道又会产生新数据：数 TB 的检查点、KV 缓存、嵌入向量和日志。
- **容量在对象存储中，性能在 GPU 旁边的文件存储和闪存中。** 对象存储提供最便宜的持久化 TB，且所有工具都支持 S3。训练和检查点代码则期望 POSIX 路径和 RDMA 供给的带宽。两者正在融合。
- **在 LLM 训练中，检查点对存储的压力大于训练数据本身。** 较新的支出位于管道更下游：KV 缓存，以及面向 RAG 和智能体的数据智能（data intelligence）。
- **把管道视为一个带预取器的内存层级。** 训练的访问顺序事先已知；推理和智能体的访问则取决于用户。每一跳都消耗能量。

对 Everpure 战略的意义

如今每家存储厂商都在讲"AI"，但在管道的每个阶段，钱落在不同的地方：数据湖为廉价容量买单，训练层为带宽支付溢价，推理和智能体则为新软件付费。Everpure 在大多数阶段都有产品：容量层有 FlashBlade//E 和 S3；训练和检查点有 FlashBlade//S 和 FlashBlade//EXA；推理有 PureKVA；RAG 和智能体有 Data Stream 加 Data Intelligence（原 1touch）[2][3][4]。DDN 和 WEKA 从高性能层起家，超大规模云厂商掌握云上数据湖，VAST 横跨整个栈，数据库厂商则在 RAG 和智能体领域展开争夺。

真正的问题是：在哪些阶段参与竞争？在哪些地方多阶段平台能胜过单点产品？又在哪些地方，数据引力（data gravity）能让数据湖的所有者拿下下游阶段？本章是第 5 部分的总览；后续章节分别讨论训练、推理与 KV 缓存、RAG 与湖仓、NVIDIA 生态系统、新兴 GPU 云、超大规模云厂商、基准测试、功耗和智能体。

核心概念

八个阶段，八种 I/O 特征

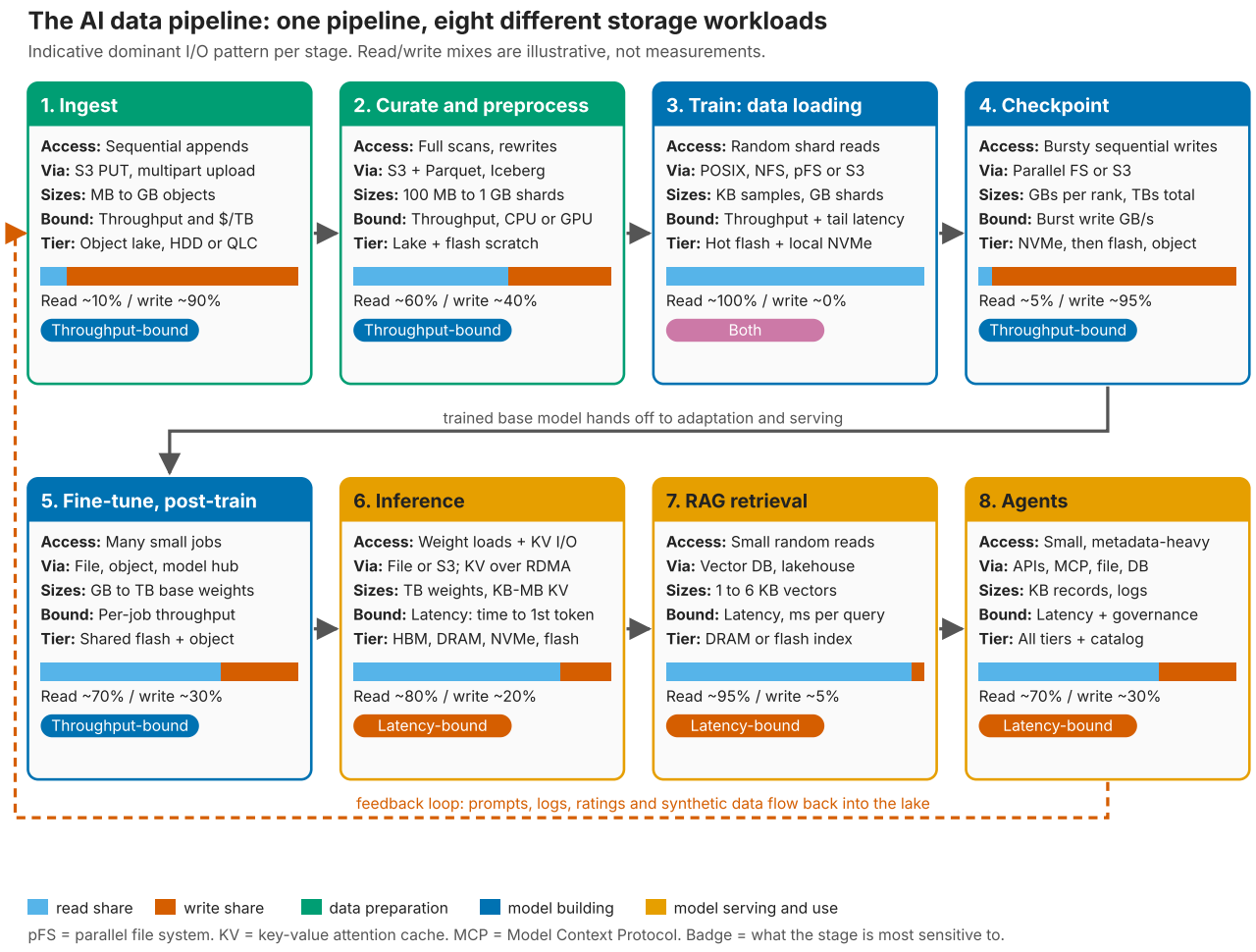


图 30.1 — 管道从左侧以写为主、受成本约束的大块 I/O，过渡到右侧以读为主、受延迟约束的小 I/O，然后把自身产出反馈回数据湖。

数据摄取。 爬取数据、文档、图像、视频和日志以大型一次写入对象的形式到达。仅 Common Crawl 2025 年 1 月的一次爬取就包含 30 亿个页面、460 TiB 未压缩数据[5]。数据摄取需要廉价的持久化容量和聚合写入带宽；延迟几乎无关紧要。

整理与预处理。 内容提取、语种识别、质量过滤、去重、个人身份信息（PII）清洗和分词（tokenization）都是反复的全量扫描，会把数据分片重写为 Parquet 等格式。这是 AI 中与分析型负载最接近的环节，受扫描吞吐量和 CPU 或 GPU 约束。它也非常耗电：Meta 发现，对于部分生产环境中的推荐模型，存储加预处理的功耗超过了训练本身[6]。

训练：数据加载。 数千块 GPU 读取经过打乱（shuffle）的样本，几乎从不写入。图像和视频数据集意味着海量小文件读取；LLM 文本则被打包成大分片，负载较轻。危险在于尾延迟，因为同步训练步骤要等待最慢的加载器。

检查点保存。 每块 GPU 同时转储其状态：这是一次写入突发，只有在故障后才会被读回（第 31 章）。

微调与后训练。 监督微调、强化学习和蒸馏会运行许多较小的作业，反复读取基础权重；强化学习甚至在训练过程中运行推理。对存储而言，它看起来像一个繁忙的多租户文件共享。

推理。 两类 I/O。权重加载是大块顺序读取，在服务自动扩缩容时会成为冷启动问题：以 10 GB/s 加载 810 GB 需要 81 秒。KV 缓存是逐 token 的注意力状态，会从 HBM 溢出到 DRAM、本地 NVMe 和共享闪存（第 32 章）。

RAG 与智能体。 检索在向量索引中搜索并取回文本块（chunk）：毫秒级预算下的小随机读取，外加文档变化时重新生成嵌入向量的写入。智能体把许多这样的步骤串联起来，横跨文件、数据库和 API，又增加了治理需求，并留下状态和日志轨迹。在这里，存储变成了数据管理（第 39 章）。

阶段	主导模式	读 / 写	接口	典型 I/O 或文件大小	最敏感于	典型层级
数据摄取	顺序、仅追加	以写为主	对象（S3 PUT、分段上传）	MB–GB 级对象	每 TB 成本、聚合写入 GB/s	HDD 或 QLC 上的对象数据湖
整理 / 预处理	反复全量扫描 + 重写	以读为主，伴随大块写入	对象 + Parquet / 表格式	100 MB–1 GB 分片	扫描吞吐量、CPU/GPU	数据湖 + 闪存暂存区
训练数据加载	对打乱后样本/分片的随机读取	~100% 读	POSIX / NFS / 并行文件系统，或带缓存的 S3	KB 级样本到 GB 级分片	吞吐量与尾延迟	热闪存 + GPU 本地 NVMe
检查点保存	突发的大块顺序写入	~95% 写	并行文件系统或对象	每 GPU 数 GB，每个检查点数 TB	突发写入带宽	本地 NVMe → 闪存 → 对象
微调 / 后训练	许多并发的中等规模作业	混合	文件、对象、模型仓库（model hub）	GB–TB 级基础权重	多租户、QoS	共享闪存 + 对象
推理	权重加载 + KV 块读写	以读为主	文件/S3；KV 经 RDMA	GB–TB 级权重；KB–MB 级 KV 块	延迟（首 token 延迟）	HBM → DRAM → NVMe → 共享闪存
RAG 检索	小随机读取，后台重建索引	~95% 读	向量数据库、湖仓、对象	1–6 KB 向量；KB–MB 级文本块	查询延迟（毫秒）、新鲜度	DRAM/闪存索引；对象语料库
智能体	小规模、元数据密集、多数据源	混合（状态、日志）	API、MCP、文件、对象、数据库	KB 级记录	延迟、权限、数据血缘（lineage）	所有层级 + 元数据目录

表 30.1 — 没有任何两行足够相似，无法用一种调优同时服务全部八个阶段；读/写比例仅供参考。

为什么它不是一种工作负载

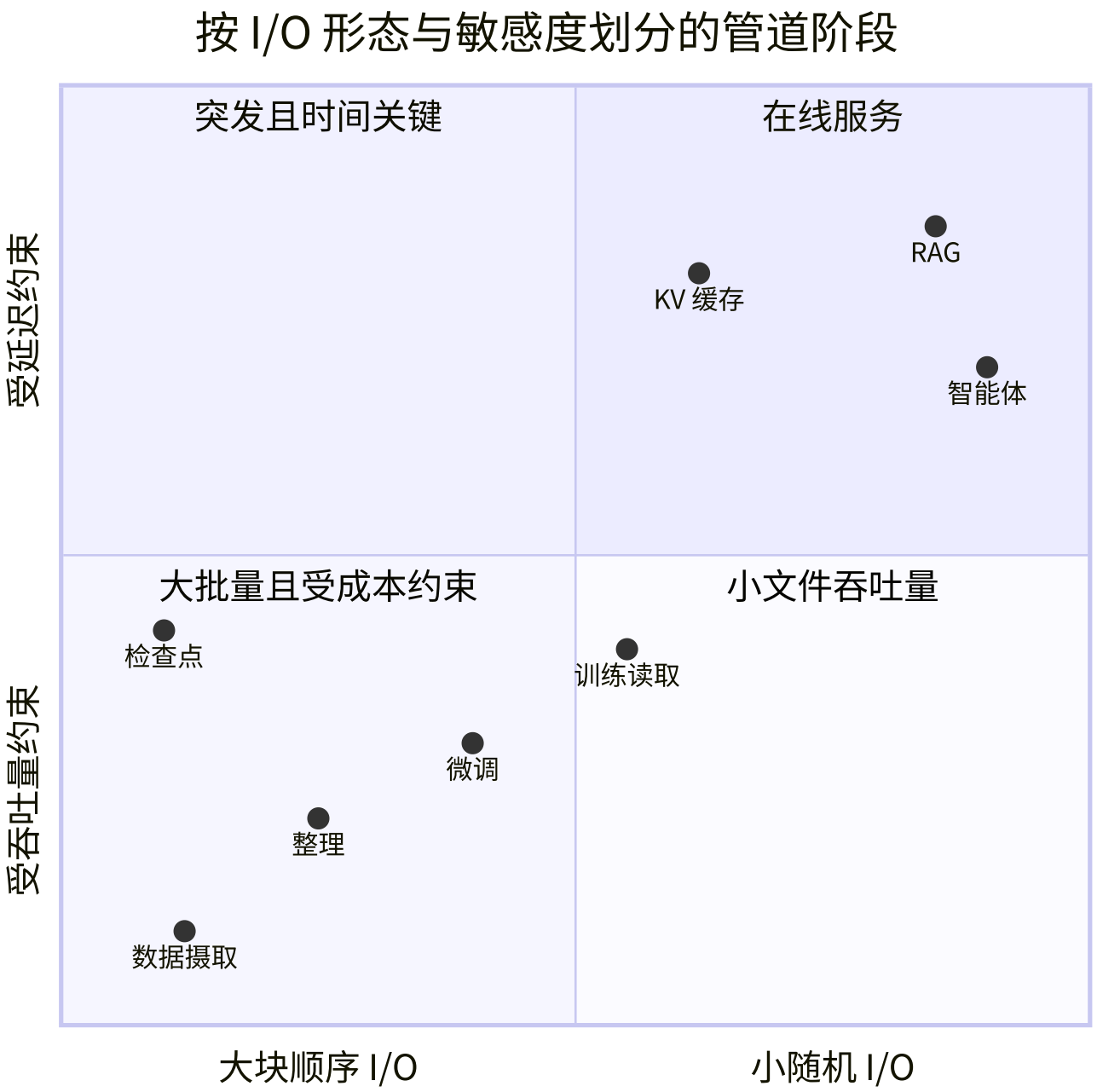


图 30.2 — 各阶段分散在全部四个象限中，这就是为什么"AI 存储"交易实际上是多层级交易。

各阶段把设计拉向相反的方向：

- **成本与速度**。 数据湖需要最便宜的持久化 TB（HDD 或 QLC、宽条带纠删码）；热层需要闪存、RDMA 和一个元数据引擎，而这些只有在 GPU 保持忙碌时才物有所值。
- **大 I/O 与小 I/O**。 宽条带适合数 MB 的写入，却会惩罚 4 KB 随机更新（第 6 章）。
- **元数据**。 一个检查点只是少数几个巨大文件；一个图像数据集则是数十亿个小文件；智能体会产生大量查找操作（第 21 章）。
- **语义**。 POSIX 提供重命名、追加和锁；S3 提供基于 HTTP 的不可变对象。

买方要么运行多个层级，要么购买一个能可信地横跨多个层级的平台；这一选择正是厂商的必争之地。

为什么数据湖用对象存储、热层用文件存储

对象存储凭借成本、规模和覆盖面赢下数据湖。 AWS 表示 S3 存储了超过 500 万亿个对象，每秒处理超过 2 亿次请求[7]。纠删码让持久性变得便宜，一次写入的数据天然适合不可变对象，而从 Spark 到 PyTorch 数据加载器，所有工具都支持 S3。其弱点在于：毫秒级延迟、不支持追加或重命名，以及对小对象的额外开销（第 9 章）。

文件存储和并行文件系统赢下热层，因为训练和检查点代码写入的是路径。并行文件系统把每个文件条带化分布到许多服务器上，客户端可同时从中读取（第 17 章）；RDMA 和 GPUDirect Storage 则绕过了 CPU 回弹缓冲区（bounce buffer）（第 11 章）。

边界正在模糊。 S3 Express One Zone（2023）宣称访问速度比 S3 Standard 快 10 倍[8]；CoreWeave 通过 LOTA 在每个 GPU 节点上缓存对象数据[9]；MLPerf Storage v3.0 增加了 S3 路径，约六分之一的提交结果使用了它[10]。文件系统纷纷增加 S3 前端，多协议平台（VAST、FlashBlade）则两者兼顾。有意义的区分正在从协议变为层级。

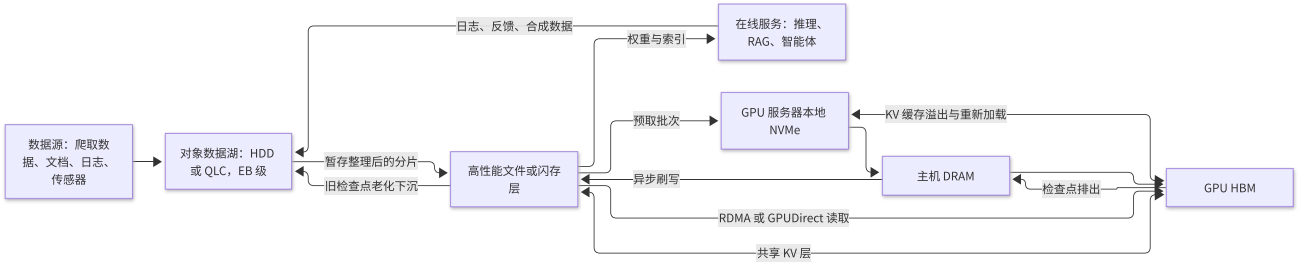
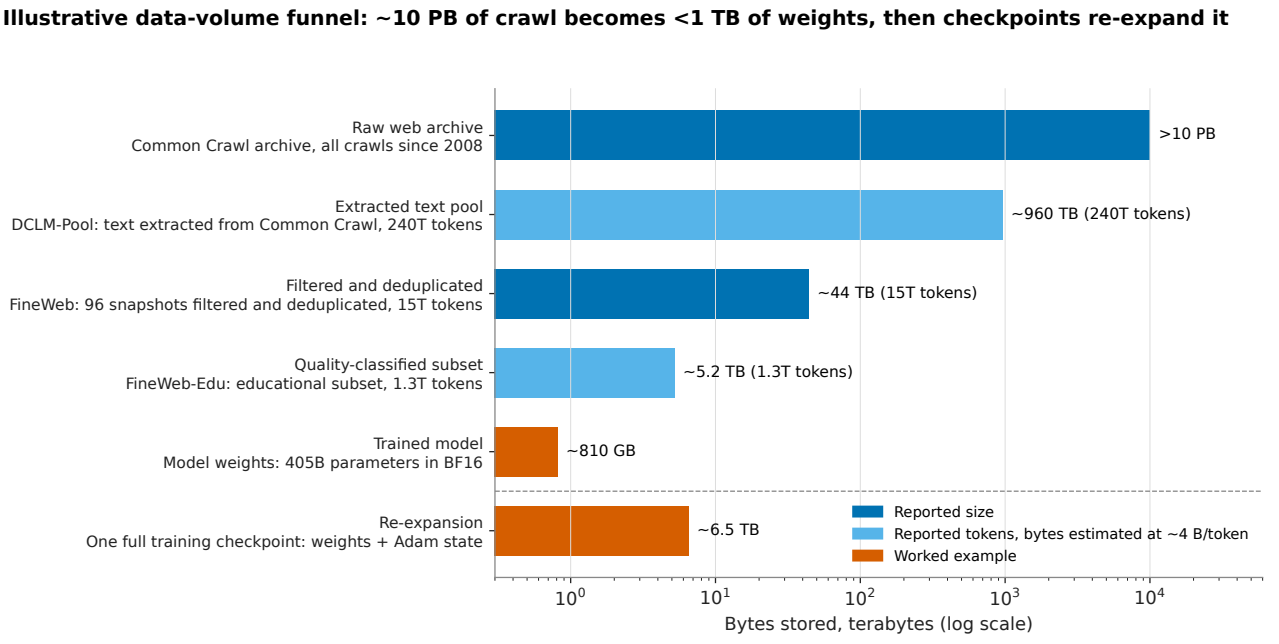


图 30.3 — 大批量数据从数据湖向内流向 HBM；检查点和 KV 状态向外回流；数据湖既是循环的起点，也是终点。

算例：字节与压力在哪里



Illustrative chain across different public corpora, not one lab's pipeline. Sources: Common Crawl; DataComp-LM (NeurIPS 2024); FineWeb (NeurIPS 2024) and dataset card; Llama 3 Herd of Models (2024). Data: data/ch30_data_funnel.csv

图 30.4 — 示意：过滤把 PB 级数据缩减到 TB 级，随后训练又产生比模型本身更大的产物。 数据：`data/ch30_data_funnel.csv`

从爬取数据到权重。 DataComp-LM 的数据池包含 240T 个来自 Common Crawl 文本的 token[11]。FineWeb 对 96 个快照进行过滤和去重，得到 15T 个 token，磁盘占用约 44 TB[12][13]，另有一个 1.3T token 的教育类子集[14]。Llama 3 训练使用了约 15.6T 个 token[15]；按 4 字节 token ID 计算，即 15.6e12 × 4 ≈ 62 TB。真正带来缩减的是过滤，而不是分词，因此整理阶段才是数据湖的容量和扫描带宽体现价值的地方。

token 的流式传输成本很低。 Llama 3 的批大小增长到每步 16M 个 token[16]：按每 token 4 字节计算为 64 MB，因此即便每秒一步，整个集群也只需约 64 MB/s。多模态则不同；视频可能需要每节点 GB/s 级带宽。

检查点的成本并不低。 一个 405B 模型按每参数 14–16 字节（权重加 Adam 优化器状态）计算，需要 5.7–6.5 TB。Meta 在其 Tectonic 文件系统上构建了 Llama 3 的存储：240 PB，分布在 7,500 台 SSD 服务器上，持续带宽 2 TB/s，峰值 7 TB/s，并将突发的检查点写入列为一大挑战[17]。以 2 TB/s 计算，6.5 TB 需要约 3.3 秒；以 100 GB/s 计算则需 65 秒，而在此期间，像 Llama 3 那样的 16K GPU 作业[18]全程空闲。

推理产生新的状态。 Llama 3 70B 的 KV 缓存开销为 80 层 × 8 个 KV 头 × 128 维 × 2（K 和 V）× 2 字节 = 327,680 字节，即每 token 约 320 KiB。128K token 的上下文约为 40 GiB，相当于一块 80 GB GPU 一半的 HBM。**RAG 还会增加更多**：10 亿个文本块 × 1,024 维 float32 嵌入向量，在计入任何索引开销之前就已是 4 TB 的向量数据。

半导体类比：一个带预取器的内存层级

把各层级当作缓存层级来理解：

AI 管道层级	CPU 类比
HBM	寄存器堆 / L1
主机 DRAM	L2
GPU 本地 NVMe	末级缓存
共享闪存	主存
对象数据湖	磁盘

每向外一层，容量增加，而每块 GPU 可获得的带宽下降；与 CPU 设计一样，关键技艺在于用预取和缓冲来隐藏下一级的延迟。

训练是友好的情形。 打乱顺序来自一个随机种子，因此加载器确切知道接下来是哪些样本：这是一个完美的预取器，就像 DMA 引擎沿着已知的描述符列表执行，而不是一个推测式的流预取器。**检查点使用写回缓冲区**：状态在几秒内从 HBM 排出到主机 DRAM 或本地 NVMe，然后异步刷写，就像存储缓冲区（store buffer）那样。

推理是一个复用距离取决于用户的缓存：命中率取决于提示词共享前缀的频率。NVIDIA 的 KV Block Manager 将其层级命名为 G1（HBM）到 G4（远程存储）[19]。智能体是最不可预测的。越往下游，价值越从原始带宽转向缓存策略、数据放置和元数据。

移动数据要消耗能量。 在 45 nm 工艺下，Horowitz 给出的 64 位 DRAM 访问能耗约为 1.3–2.6 nJ，而一次浮点运算为 0.4–3.7 pJ，相差数百到数千倍[20]。每经过一个网卡、交换机或 SSD 都会增加能耗。在数据中心用电量预计于 2026 年达到 565 TWh 的背景下[21]，有三种应对方式：

1. 让热数据靠近计算，放在本地 NVMe 缓存和 KV 层中。

2. 把计算移到数据旁边。NVIDIA 的 BlueField-4 STX[22]，以及 VAST 在 BlueField-4 DPU 上运行其存储控制器[23]，都是这么做的。
3. 通过尽早过滤和数据缩减来减少需要移动的字节（第 38 章）。

Everpure 的做法与竞争对手对比

阶段	买方为何付费	Everpure 产品	最强替代方案（steelman）	目前通常谁胜出
数据摄取 / 数据湖	每 TB 成本、持久性、S3 兼容性	FlashBlade//E、FlashBlade S3、DirectFlash 密度[24]	AWS S3 / Azure Blob（数据引力、零运维）；HDD 对象存储（最便宜的 TB）	云上为超大规模云厂商；本地部署为 HDD 对象存储
整理	扫描吞吐量、表格式、GPU 管道	Data Stream，基于 NVIDIA 的 AI Data Platform 设计[25][26]	构建在对象存储上的湖仓平台；VAST 的数据库与计算层	湖仓软件厂商
训练 + 检查点	GB/s 到 TB/s 级带宽、NVIDIA 认证	FlashBlade//S500、FlashBlade//EXA；MLPerf Storage v3.0 中 877.5 GiB/s 的检查点写入（厂商提交；哪些厂商未参加见第 31 章）[27]	DDN EXAScaler、WEKA、VAST、IBM Storage Scale、Dell Lightning FS[28]	与 NVIDIA 深度协同的专业厂商（第 41 章）
微调	多租户、QoS、大量作业	FlashBlade//S；FlashBlade//EXA 多租户与 QoS（2026）[29]	NetApp AFX、Dell PowerScale、VAST	企业级传统厂商
推理 / KV 缓存	首 token 延迟（TTFT）、每美元 token 数	PureKVA，宣称 TTFT 最高快 20 倍，测试细节未公布[30]	WEKA Augmented Memory Grid[31]、基于 BlueField-4 的 VAST[32]、NVIDIA STX/CMX[33]	尚难定论
RAG	向量、新鲜度、权限	Data Stream 向量数据库集成[34]	向量数据库；AWS S3 Vectors[35]；NetApp AI Data Engine[36]	数据库厂商 + 超大规模云厂商
智能体	发现、分类、治理、MCP	Data Intelligence（原 1touch，US$125M）；原生 MCP 支持[37][38]	NetApp AIDE、Dell AI Data Platform、治理软件	尚无定局

表 30.2 — Everpure 在每个阶段都有产品，但其最强的位置是中间的闪存层；数据湖和智能体层则由不销售阵列的参与者争夺。

专业厂商的最强版本论证（steelman）。 DDN 和 WEKA 凭借专注、HPC 传统和早期与 NVIDIA 的协同赢下热层。超大规模云厂商凭借数据引力赢下数据湖：出口流量费（egress fee）和工具链把 PB 级数据留在 S3 中。VAST 主张由一个全共享（shared-everything）平台横跨数据湖、热层和数据库，这是对产品家族式打法最直接的挑战（第 42 章）。**Everpure 的反向论点**是：用一套操作环境和控制平面横跨各阶段，并借助 DirectFlash 把数据湖容量从 HDD 拉到闪存上。风险在于在每个阶段都只做到第二好。

基于公开信息，战略团队可能评估的选项：

- 以检查点和 KV 缓存性能为突破口，MLPerf v3.0 在这些方面提供了可比证据。
- 借助 Data Intelligence 掌控 RAG 和智能体所依赖的元数据层。
- 在云上数据湖领域选择合作而非竞争。

历史与发展轨迹

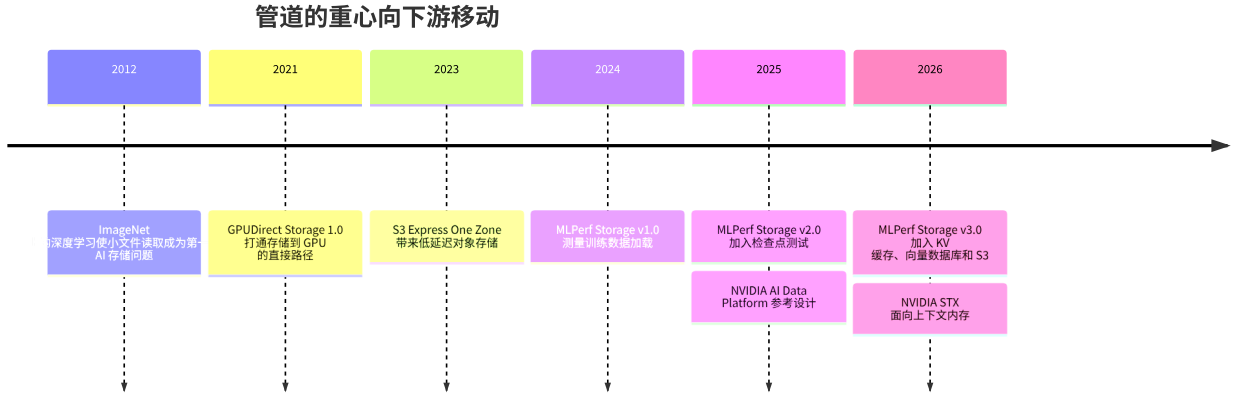


图 30.5 — 行业的关注点沿着管道逐阶段下移，从为训练供数转向为推理服务。

小图像文件是第一个 AI 存储问题；LLM 让检查点成为带宽问题；大规模部署让推理上下文成为延迟问题。MLPerf Storage 也随之演进：v1.0（2024 年 9 月）测量训练读取[39]，v2.0（2025 年 8 月）加入检查点[40]，v3.0（2026 年 9 月）加入 KV 缓存、向量数据库和 S3[41]。硬件亦是如此：2021 年的 GPUDirect Storage 1.0[42]、2025 年 3 月的 NVIDIA AI Data Platform[43]、2026 年 3 月的 BlueField-4 STX[44]。TrendForce 将 4Q26 企业级 SSD 需求的一部分归因于超大规模云厂商为 KV 缓存采购 QLC[45]。下一步很可能是智能体的记忆与状态成为一类被单独命名的工作负载。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
Common Crawl 单月爬取	3.0B 个页面，460 TiB 未压缩	2025 年 1 月爬取	Common Crawl[46]，2025
FineWeb	来自 96 个快照的 15T token；~44 TB	经过滤、去重的网页文本	NeurIPS 2024[47]；Hugging Face[48]
DCLM-Pool	240T token	最大的公开过滤前文本池	DataComp-LM[49]，2024
Llama 3 预训练	~15.6T token；240 PB Tectonic，持续 2 TB/s，峰值 7 TB/s	Meta 自有的训练存储	Meta，2024-07[50]
检查点，405B 模型	5.7–6.5 TB	每参数 14–16 字节	算例
KV 缓存，Llama 3 70B	每 token ~320 KiB；128K token 时 ~40 GiB	BF16，分组查询注意力（GQA）	算例
S3 规模	>500T 个对象，>200M 次请求/秒	数据湖为何默认采用对象存储	AWS，经 LMI 报道，2026-03[51]
DRAM 访问与浮点运算能耗对比	~1.3–2.6 nJ 对 0.4–3.7 pJ	45 nm；数据移动占主导	Horowitz，ISSCC 2014[52]
MLPerf Storage v3.0 中 S3 占比	~1/6 的提交结果	对象存储进入热层	MLCommons，2026-09-01[53]

对话手册

向产品经理提的问题

1. "我们今天的 AI 收入来自哪些阶段？我们又押注在哪些阶段？" 高质量回答：按阶段拆分收入，说明附加销售发生在哪里（KVA 是否搭载在现有 FlashBlade 交易上），并坦率说明哪些订单仍处于试点阶段。
2. "如果数据湖已经在 S3 里，我们如何赢下热层？又是否有可能夺回数据湖？" 高质量回答：数据引力、出口流量费的经济性、缓存或分层机制，以及让 Everpure 进入物料清单的 NVIDIA 认证。
3. "PureKVA 需要证明什么，才能成为标准层级而不只是一项功能？" 高质量回答：独立测试结果（MLPerf v3.0 KV 缓存）、集成（Dynamo、vLLM、llm-d）、命中率假设，以及与不做卸载相比的每美元 token 数。

向工程师提的问题

1. "请带我走一遍 FlashBlade//EXA 上一个 6 TB 检查点的过程。突发写入落在哪里？持久化点在哪里？GPU 被阻塞多少秒？" 高质量回答：经由主机 DRAM 或本地 NVMe 的异步暂存、每个数据节点的写入 GB/s，以及阻塞时间与数据持久化所需时间的区别。
2. "当一个由数十亿个小文件组成的数据集在每个 epoch 都被重新打乱时，会发生什么？" 高质量回答：每秒元数据操作数、客户端缓存，以及把数据打包成分片的建议。
3. "对于一次 KV 块获取，延迟预算是多少？在哪里会失效：网络、元数据还是介质？" 高质量回答：微秒级数字、RDMA 路径、块大小，以及尾延迟开始攀升时的并发度。

不要这样说：

- "AI 存储的关键全在吞吐量。"推理、RAG 和智能体受延迟和元数据约束。
- "LLM 训练需要巨大的读取带宽来读取数据集。"文本 token 很小。驱动带宽的是检查点和多模态数据。
- "对象存储对 AI 来说太慢了。"几乎所有数据湖都是对象存储，而且 S3 现已进入 MLPerf Storage。
- "数据在管道中不断缩小，所以存储需求会下降。"检查点、KV 缓存、嵌入向量、日志和保留的版本会让它重新增长。
- "GPUDirect 让存储延迟变得无关紧要。"它省掉了一次 CPU 拷贝，但并没有消除网络或介质的延迟。

深入阅读（可选，L3 指引）

- Meta，"The Llama 3 Herd of Models"，基础设施部分[54]；Zhao 等，ISCA 2022，关于 Meta 的数据摄取管道[55]。
- FineWeb 与 DataComp-LM 论文中关于整理过滤器的内容[56][57]；NVIDIA Dynamo KVBM 文档[58]；MLPerf Storage 规则（第 37 章）。

关键术语

- **数据湖（data lake）** — 低成本、通常基于对象存储的仓库，用于存放原始数据和整理后的数据。
- **热层（hot tier）** — 为 GPU 供数的高性能文件或闪存层。

- **KV 缓存** — 推理过程中被复用的逐 token 注意力状态。
- **数据引力（data gravity）** — 应用和支出被吸引到大规模数据已经所在位置的效应。
- 更多内容见术语表。

资料来源

1. Common Crawl, "Overview," n.d. https://commoncrawl.org/overview (retrieved 2026-11-01). Reports a repository of more than 1 0 PB collected since 2008. [VERIFY: search-summary only; page not fetchable from this environment]↩
2. Blocks & Files, "Everpure bulks up AI offer," 2026-09-30. https://blocksandfiles.com/flash/2026/09/30/everpure-bulks-up-ai-offer/5300162 (retrieved 2026-11-01).↩
3. Everpure, "Pure Launch Blog: January 2026 Edition," 2026-01; and Everpure, "Form 10-Q for the quarter ended May 3, 2026," 2026-06. https://blog.everpuredata.com/products/pure-launch-blog-january-2026-edition/ ; https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm (retrieved 2026-11-01).↩
4. HPCwire/BigDATAwire, "Everpure Announces Data Stream to Expand AI-Ready Data Offerings," 2026-06-17. https://www.hpcwire.com/bigdatawire/this-just-in/everpure-announces-data-stream-to-expand-ai-ready-data-offerings/ (retrieved 2026-11-01).↩
5. Common Crawl, "January 2025 Crawl Archive Now Available," 2025-01. https://commoncrawl.org/blog/january-2025-crawl-archive-now-available (retrieved 2026-11-01).↩
6. M. Zhao et al., "Understanding Data Storage and Ingestion for Large-Scale Deep Recommendation Model Training," ISCA 2022. https://arxiv.org/abs/2108.09373 (retrieved 2026-11-01).↩
7. Le Monde Informatique, "AWS S3 fête ses 20 ans," 2026-03 (reporting AWS's anniversary figures). https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-aws-s3-fete-ses-20-ans-99637.html (retrieved 2026-11-01). [VERIFY: search-summary only; corroborated by Wikipedia, confirm against AWS's own S3 20th-anniversary post]↩
8. AWS, "Announcing the Amazon S3 Express One Zone storage class," 2023-11-28. https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2023/11/amazon-s3-express-one-zone-storage-class (retrieved 2026-11-01).↩
9. CoreWeave, "Storage," product page, n.d. https://coreweave.com/products/storage (retrieved 2026-11-01).↩
10. MLCommons via GlobeNewswire, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/01/3354412/0/en/mlcommons-releases-new-mlperf-storage-v3-0-benchmark-results.html (retrieved 2026-11-01).↩
11. J. Li et al., "DataComp-LM: In search of the next generation of training sets for language models," NeurIPS 2024 Datasets and B enchmarks, 2024-06. https://arxiv.org/abs/2406.11794 (retrieved 2026-11-01).↩
12. G. Penedo et al., "The FineWeb Datasets: Decanting the Web for the Finest Text Data at Scale," NeurIPS 2024 Datasets and Benc hmarks, 2024. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2024/hash/370df50ccfdf8bde18f8f9c2d9151bda-Abstract-Datasets_and_Benchmarks_Track.html (retrieved 2026-11-01).↩
13. Hugging Face, "FineWeb: decanting the web for the finest text data at scale" (blog), 2024-05-31. https://huggingfacefw-blogpost-fineweb-v1.static.hf.space/ (retrieved 2026-11-01; "15-trillion tokens, 44TB disk space", seen via search result; dataset card HuggingFaceFW/fineweb gives the same figure). Secondary summaries quoting ~50 TB are not the official figure.↩
14. G. Penedo et al., "The FineWeb Datasets: Decanting the Web for the Finest Text Data at Scale," NeurIPS 2024 Datasets and Benc hmarks, 2024. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2024/hash/370df50ccfdf8bde18f8f9c2d9151bda-Abstract-Datasets_and_Benchmarks_Track.html (retrieved 2026-11-01).↩
15. Meta (Llama Team), "The Llama 3 Herd of Models," arXiv:2407.21783, 2024-07-31. https://arxiv.org/abs/2407.21783 (retrieved 2026-11-01).↩
16. Meta (Llama Team), "The Llama 3 Herd of Models," arXiv:2407.21783, 2024-07-31. https://arxiv.org/abs/2407.21783 (retrieved 2026-11-01).↩
17. Meta (Llama Team), "The Llama 3 Herd of Models," arXiv:2407.21783, 2024-07-31. https://arxiv.org/abs/2407.21783 (retrieved 2026-11-01).↩
18. Meta (Llama Team), "The Llama 3 Herd of Models," arXiv:2407.21783, 2024-07-31. https://arxiv.org/abs/2407.21783 (retrieved 2026-11-01).↩
19. NVIDIA, "KVBM design," Dynamo documentation v1.3.0, n.d. https://docs.nvidia.com/dynamo/v1.3.0/design-docs/component-design/kvbm-design.md (retrieved 2026-11-01).↩

20. M. Horowitz, "1.1 Computing's energy problem (and what we can do about it)," ISSCC 2014, 2014-02. https://doi.org/10.1109/ISSCC.2014.6757323 (retrieved 2026-11-01); figures as reproduced in arXiv:1602.04183, https://arxiv.org/pdf/1602.04183 (retrieved 2026-11-01).↩

21. Gartner, "Gartner Says Data Center Electricity Consumption to Grow 26% in 2026," 2026-06-10. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-06-10-gartner-says-data-center-electricity-demand-to-grow-26-percent-in-2026 (retrieved 2026-11-01).↩

22. NVIDIA, "NVIDIA Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-16. https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Launches-BlueField-4-STX-Storage-Architecture-With-Broad-Industry-Adoption/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

23. StorageNewsletter, "CES 2026: Vast Data Redesigns AI Inference Architecture for the Agentic Era with Nvidia," 2026-01-07. https://www.storagenewsletter.com/2026/01/07/ces-2026-vast-data-redesigns-ai-inference-architecture-for-the-agentic-era-with-nvidia/ (retrieved 2026-11-01).↩

24. Everpure, "Pure Launch Blog: January 2026 Edition," 2026-01; and Everpure, "Form 10-Q for the quarter ended May 3, 2026," 2026-06. https://blog.everpuredata.com/products/pure-launch-blog-january-2026-edition/ ; https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm (retrieved 2026-11-01).↩

25. HPCwire/BigDATAwire, "Everpure Announces Data Stream to Expand AI-Ready Data Offerings," 2026-06-17. https://www.hpcwire.com/bigdatawire/this-just-in/everpure-announces-data-stream-to-expand-ai-ready-data-offerings/ (retrieved 2026-11-01).↩

26. NVIDIA Newsroom, "NVIDIA and Storage Industry Leaders Unveil New Class of Enterprise Infrastructure for the Age of AI," 2025-03-18. https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-and-storage-industry-leaders-unveil-new-class-of-enterprise-infrastructure-for-the-age-of-ai (retrieved 2026-11-01).↩

27. HPCwire, "Everpure Leads MLPerf Storage Tests for Large Model Checkpointing and KV Cache," 2026-09-02. https://hpcwire.com/off-the-wire/everpure-leads-mlperf-storage-tests-for-large-model-checkpointing-and-kv-cache (retrieved 2026-11-01).↩

28. Dell Technologies, "Dell AI Data Platform with NVIDIA Supercharges Enterprise AI with Breakthrough Data Orchestration and Storage Innovations," 2026-03-16. https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/newsroom/announcements/detailpage.press-releases~usa~2026~03~dell-ai-data-platform-with-nvidia-supercharges-enterprise-ai-with-breakthrough-data-orchestration-and-storage-innovations.htm (retrieved 2026-11-01).↩

29. Everpure Blog, "Meet FlashBlade//EXA: the AI Data Platform for Scale," 2026-06. https://blog.everpuredata.com/products/meet-flashblade-exa-the-ai-data-platform-for-scale/ (retrieved 2026-11-01).↩

30. Blocks & Files, "Everpure bulks up AI offer," 2026-09-30. https://blocksandfiles.com/flash/2026/09/30/everpure-bulks-up-ai-offer/5300162 (retrieved 2026-11-01).↩

31. WEKA, "WEKA Breaks The AI Memory Barrier With Augmented Memory Grid on NeuralMesh," 2025-11-18. https://www.weka.io/news/weka-breaks-the-ai-memory-barrier-with-augmented-memory-grid (retrieved 2026-11-01).↩

32. StorageNewsletter, "CES 2026: Vast Data Redesigns AI Inference Architecture for the Agentic Era with Nvidia," 2026-01-07. https://www.storagenewsletter.com/2026/01/07/ces-2026-vast-data-redesigns-ai-inference-architecture-for-the-agentic-era-with-nvidia/ (retrieved 2026-11-01).↩

33. NVIDIA, "NVIDIA Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-16. https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Launches-BlueField-4-STX-Storage-Architecture-With-Broad-Industry-Adoption/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

34. HPCwire/BigDATAwire, "Everpure Announces Data Stream to Expand AI-Ready Data Offerings," 2026-06-17. https://www.hpcwire.com/bigdatawire/this-just-in/everpure-announces-data-stream-to-expand-ai-ready-data-offerings/ (retrieved 2026-11-01).↩

35. StorageNewsletter, "AWS re:Invent 2025: Amazon S3 Vectors is Now Generally Available with 40 Times the Scale of Preview," 2025-12-05. https://www.storagenewsletter.com/2025/12/05/aws-reinvent-2025-amazon-s3-vectors-is-now-generally-available-with-40-times-the-scale-of-preview/ (retrieved 2026-11-01).↩

36. Blocks & Files, "NetApp disaggregates ONTAP storage and provides an AI Data Engine," 2025-10-14. https://blocksandfiles.com/2025/10/14/netapp-disaggregates-ontap-storage-and-provides-an-ai-data-engine/ (retrieved 2026-11-01).↩

37. Everpure, "Pure Launch Blog: January 2026 Edition," 2026-01; and Everpure, "Form 10-Q for the quarter ended May 3, 2026," 2026-06. https://blog.everpuredata.com/products/pure-launch-blog-january-2026-edition/ ; https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm (retrieved 2026-11-01).↩

38. Blocks & Files, "Everpure bulks up AI offer," 2026-09-30. https://blocksandfiles.com/flash/2026/09/30/everpure-bulks-up-ai-offer/5300162 (retrieved 2026-11-01).↩

39. MLCommons, "New MLPerf Storage v1.0 Benchmark Results Show Storage Systems Play a Critical Role in AI Model Training Performance," 2024-09-25. https://mlcommons.org/2024/09/mlperf-storage-v1-0-benchmark-results/ (retrieved 2026-11-01).↩

40. StorageNewsletter, "New MLPerf Storage v2.0 Benchmark Results Demonstrate the Critical Role of Storage Performance in AI Training Systems," 2025-08-08. https://www.storagenewsletter.com/2025/08/08/new-mlperf-storage-v2-0-benchmark-results-demonstrate-the-critical-role-of-storage-performance-in-ai-training-systems/ (retrieved 2026-11-01).↩

41. MLCommons via GlobeNewswire, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/01/3354412/0/en/mlcommons-releases-new-mlperf-storage-v3-0-benchmark-results.html (retrieved 2026-11-01).↩

42. Blocks & Files, "GPUDirect Storage hitting the streets to VAST acclaim," 2021-06-28. https://www.blocksandfiles.com/file/2021/06/28/gpudirect-storage-hitting-the-streets-to-vast-acclaim/1611092 (retrieved 2026-11-01).↩

43. NVIDIA Newsroom, "NVIDIA and Storage Industry Leaders Unveil New Class of Enterprise Infrastructure for the Age of AI," 2025-03-18. https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-and-storage-industry-leaders-unveil-new-class-of-enterprise-infrastructure-for-the-age-of-ai (retrieved 2026-11-01).↩

44. NVIDIA, "NVIDIA Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-16. https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Launches-BlueField-4-STX-Storage-Architecture-With-Broad-Industry-Adoption/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

45. TrendForce, "AI Server Demand Sustains Memory Contract Price Increases in 4Q26, While Consumer-Side Pressure Persists," 2026-09-30. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260930-13258.html (retrieved 2026-11-01).↩

46. Common Crawl, "January 2025 Crawl Archive Now Available," 2025-01. https://commoncrawl.org/blog/january-2025-crawl-archive-now-available (retrieved 2026-11-01).↩

47. G. Penedo et al., "The FineWeb Datasets: Decanting the Web for the Finest Text Data at Scale," NeurIPS 2024 Datasets and Benchmarks, 2024. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2024/hash/370df50ccfdf8bde18f8f9c2d9151bda-Abstract-Datasets_and_Benchmarks_Track.html (retrieved 2026-11-01).↩

48. Hugging Face, "FineWeb: decanting the web for the finest text data at scale" (blog), 2024-05-31. https://huggingfacefw-blogpost-fineweb-v1.static.hf.space/ (retrieved 2026-11-01; "15-trillion tokens, 44TB disk space", seen via search result; dataset card HuggingFaceFW/fineweb gives the same figure). Secondary summaries quoting ~50 TB are not the official figure.↩

49. J. Li et al., "DataComp-LM: In search of the next generation of training sets for language models," NeurIPS 2024 Datasets and Benchmarks, 2024-06. https://arxiv.org/abs/2406.11794 (retrieved 2026-11-01).↩

50. Meta (Llama Team), "The Llama 3 Herd of Models," arXiv:2407.21783, 2024-07-31. https://arxiv.org/abs/2407.21783 (retrieved 2026-11-01).↩

51. Le Monde Informatique, "AWS S3 fête ses 20 ans," 2026-03 (reporting AWS's anniversary figures). https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-aws-s3-fete-ses-20-ans-99637.html (retrieved 2026-11-01). [VERIFY: search-summary only; corroborated by Wikipedia, confirm against AWS's own S3 20th-anniversary post]↩

52. M. Horowitz, "1.1 Computing's energy problem (and what we can do about it)," ISSCC 2014, 2014-02. https://doi.org/10.1109/ISSCC.2014.6757323 (retrieved 2026-11-01); figures as reproduced in arXiv:1602.04183, https://arxiv.org/pdf/1602.04183 (retrieved 2026-11-01).↩

53. MLCommons via GlobeNewswire, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/01/3354412/0/en/mlcommons-releases-new-mlperf-storage-v3-0-benchmark-results.html (retrieved 2026-11-01).↩

54. Meta (Llama Team), "The Llama 3 Herd of Models," arXiv:2407.21783, 2024-07-31. https://arxiv.org/abs/2407.21783 (retrieved 2026-11-01).↩

55. M. Zhao et al., "Understanding Data Storage and Ingestion for Large-Scale Deep Recommendation Model Training," ISCA 2022. https://arxiv.org/abs/2108.09373 (retrieved 2026-11-01).↩

56. G. Penedo et al., "The FineWeb Datasets: Decanting the Web for the Finest Text Data at Scale," NeurIPS 2024 Datasets and Benchmarks, 2024. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2024/hash/370df50ccfdf8bde18f8f9c2d9151bda-Abstract-Datasets_and_Benchmarks_Track.html (retrieved 2026-11-01).↩

57. J. Li et al., "DataComp-LM: In search of the next generation of training sets for language models," NeurIPS 2024 Datasets and Benchmarks, 2024-06. https://arxiv.org/abs/2406.11794 (retrieved 2026-11-01).↩

58. NVIDIA, "KVBM design," Dynamo documentation v1.3.0, n.d. https://docs.nvidia.com/dynamo/v1.3.0/design-docs/component-design/kvbm-design.md (retrieved 2026-11-01).↩

31. 训练存储

英文原文：docs/05-ai-storage/31-training-storage.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 11 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** GPU 数据路径 · 端到端 AI 数据管线 · 性能与经济性指标 · 并行文件系统

要点速览（TL;DR）

- **决定 LLM 训练存储性能规格的是检查点，而不是训练数据。** 一个 405B 参数模型在 16,384 块 GPU 上读取文本 token 的速率合计仅约 11 MB/s，但其完整训练状态约为 6.5 TB。要在 60 秒内写完，需要约 108 GB/s。
- **按每参数约 14–16 字节估算检查点大小，而不是 2 字节。** 混合精度 Adam 在 bf16 权重之外，还保留 fp32 主权重和两个 fp32 优化器动量。仅权重只占保存内容的七分之一。
- **故障决定检查点频率。** Meta 的 Llama 3 训练在 54 天内遭遇 419 次意外中断，约每 3.1 小时一次。采用同步保存时，即便取最优间隔也会浪费约 10% 的集群算力；在 100,000 块 GPU 的规模下，浪费约四分之一。
- **异步与分层检查点把峰值带宽问题转化为持续带宽问题。** GPU 在数秒内把状态转存到主机 DRAM 或本地 NVMe，再在后台排空（drain）到共享存储；软件消除了大部分停顿。
- **最难的时刻是恢复（restore）。** 故障之后所有 GPU 同时读取，在大规模下重启时间的代价高于保存时间。要问冷读带宽和元数据风暴，而不只是写入 GB/s。

对 Everpure 战略的意义

在训练集群交易中，检查点这一需求把"每秒几 MB 的 token"变成了"每秒数百 GB 的写入"，并决定了哪些架构能进入候选名单。在其首次 MLPerf Storage 提交（v3.0，2026 年 9 月）中，Everpure 的 FlashBlade//EXA 取得了提交者中最高的检查点写入成绩[12]，这正是此类论证中一个可信的公开数据点（第 27 章）。

矛盾在于：异步保存、节点本地层级和内存副本不断压缩存储必须吸收的峰值，因此以突发写入带宽为卖点的方案，面对的是一个正在萎缩的需求。持久的价值转向持续排空带宽、恢复速度以及高效的检查点保留。以下是战略团队基于公开信息可能评估的选项。

核心概念

两种截然不同的 I/O 任务

数据加载是一个稳定、以读为主的数据流，样本往往小而随机。**检查点保存**是周期性的大块、以顺序写为主的突发；它的镜像——**恢复**——则是所有 GPU 同时发起的读突发。第 30 章把两者放在管线中定位，第 11 章解释了字节如何到达 GPU 内存；本章负责给它们定量。

检查点有多大?

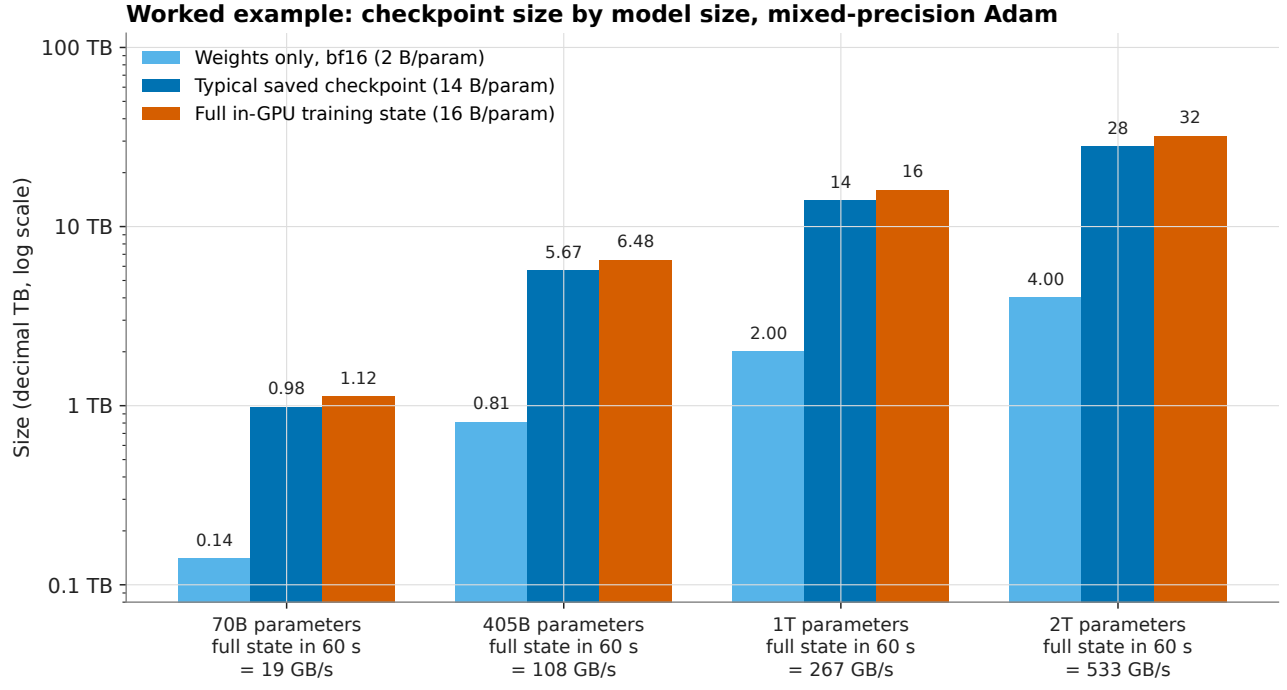
检查点是精确恢复训练所需的全部内容。采用混合精度的 Adam 优化器时，每个参数携带：

组成部分	每参数字节数	是否驻留 GPU 内存?	通常是否保存?
bf16 工作权重	2	是	是（或在加载时由 fp32 主权重重建）
fp32 主权重	4	是	是
Adam 一阶动量（m），fp32	4	是	是
Adam 二阶动量（v），fp32	4	是	是
bf16 梯度	2	是，临时存在	很少
合计	**16**	16	**~12–14**

表 31.1 — 权重只占训练状态的约八分之一；检查点写入的大部分是优化器状态。

因此，**完整训练状态 = 参数量 × 16 字节**，典型的**已保存检查点 = 参数量 × ~14 字节**。变体包括：梯度是临时的，很少保存；去掉 bf16 副本（加载时由 fp32 重建）得到 12 字节；fp32 梯度会把内存中的状态推高到 18 字节；8 位或 bf16 优化器动量可使优化器部分减半。数据加载器与随机数生成器（RNG）状态只增加几 MB。

MLPerf Storage 的检查点工作负载落在同一区间。IBM 报告 8B 场景为 105 GB，1T 场景为 15 TB，其中 13.2 TB 为优化器状态[3]。折合每参数约 13–15 字节。



Atlas arithmetic, not measured. Size = parameters x bytes/parameter. 14 B/param = bf16 weights 2 + fp32 master weights 4 + Adam first moment 4 + Adam second moment 4; 16 B/param adds bf16 gradients 2 (held in GPU memory, usually not saved). Dense or MoE: size follows total, not active, parameters. Data: data/ch31_checkpoint_size.csv

图 31.1 — 算例：检查点约为模型推理权重的 7–8 倍，因此一个 1T 参数模型每次保存 14–16 TB。 数据：`data/ch31_checkpoint_size.csv`

一个细节：对于**混合专家（mixture-of-experts，MoE）**模型，检查点大小取决于总参数量，而计算量取决于激活参数量。一个总参数 1T、每个 token 激活几百亿参数的 MoE 模型，算起来像中等规模模型，存检查点却像 1T 模型，从而提高了单位 GPU 算力所需的存储带宽。

吞吐量算术：字节 ÷ 时间窗口

核心公式是**所需带宽 = 检查点字节数 ÷ 允许写入所花的时间**。这个时间窗口是一项业务选择：可容忍的 GPU 空闲时间（同步），或检查点变为安全状态之前的时间（异步）。

模型（完整状态）	假设 GPU 数	每 GPU 分片	同步，60 s 窗口	同步，300 s 窗口	异步，30 分钟内排空	每 8-GPU 节点，60 s
70B（1.12 TB）	1,024	1.09 GB	18.7 GB/s	3.7 GB/s	0.6 GB/s	0.15 GB/s
405B（6.48 TB）	16,384	395 MB	**108 GB/s**	21.6 GB/s	3.6 GB/s	0.05 GB/s
1T（16 TB）	32,768	488 MB	267 GB/s	53 GB/s	8.9 GB/s	0.07 GB/s
2T（32 TB）	65,536	488 MB	533 GB/s	107 GB/s	17.8 GB/s	0.07 GB/s

表 31.2 — 算例：分片让每个客户端的任务微不足道；难点在于落到共享存储上的聚合突发，而异步排空可将其削减 30 倍。

由此得出两点。第一，**分片分散了字节，但没有减少字节**。每块 GPU 写自己的切片，因此没有哪一块网卡（NIC）成为瓶颈；Meta 报告 Llama 3 每 GPU 的检查点状态为 1 MB 至 4 GB[4]，恰好涵盖上表 395 MB 的平均值。如果只由一个模型副本写入（在 Llama 3 405B 的张量 × 流水线并行布局中为 16 个节点[5]），每个节点要推送 405 GB，即一分钟内 6.75 GB/s。无论哪种方式，存储看到的都是完整的聚合流量，外加数千个同时发生的文件创建——这是一次元数据事件（第 21 章）。

第二，**对容量规划而言，异步一列最重要**，因为现代框架正倾向于采用它。

同步与异步检查点

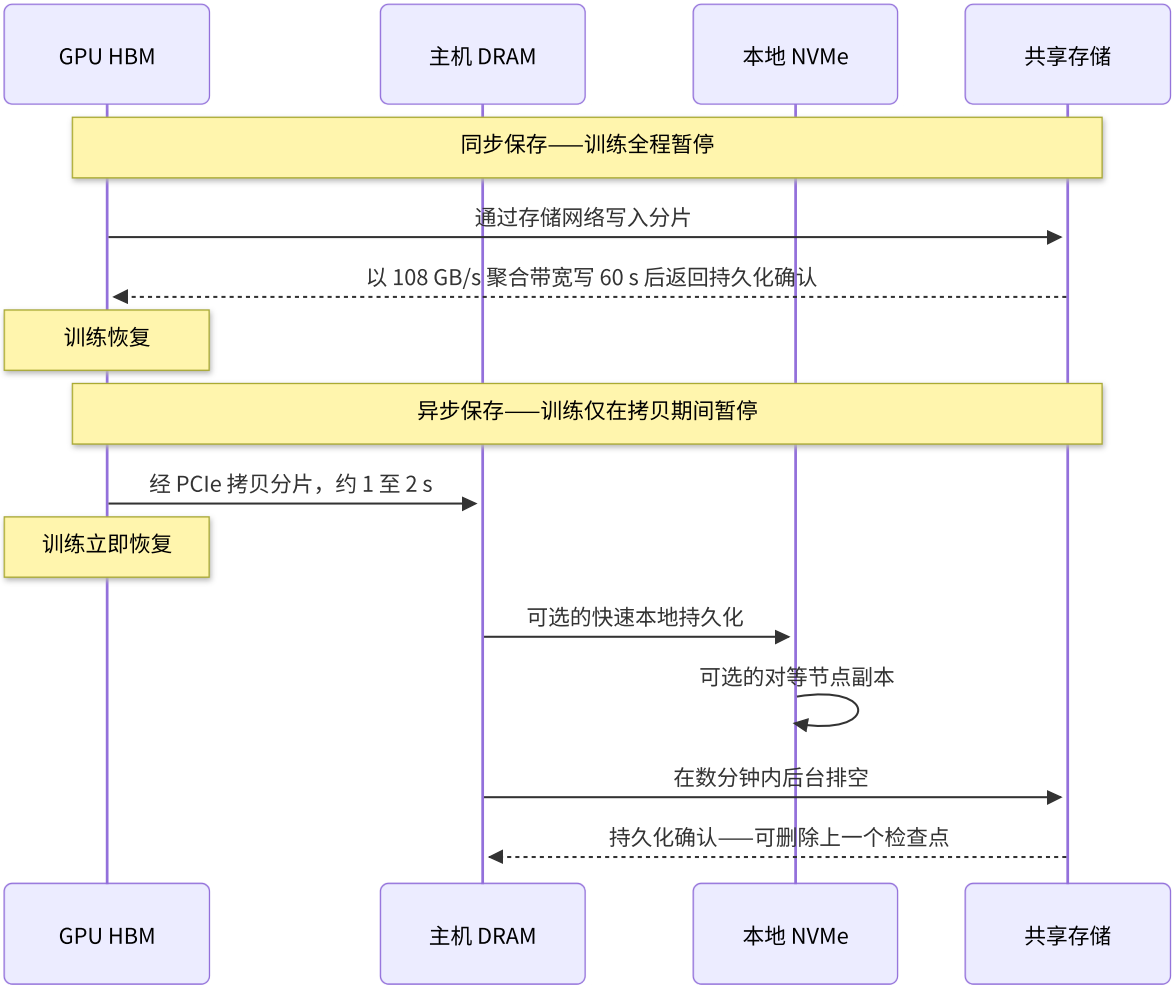


图 31.2 — 异步检查点把 GPU 停顿缩短为一次 PCIe 拷贝，并把存储写入移出关键路径，代价是存在一个最新检查点尚未持久化的时间窗口。

在异步保存中，每块 GPU 把自己的分片拷贝到锁页主机内存（经 PCIe 拷贝几百 MB 约需一秒），然后由 CPU 线程负责写出，训练随即恢复。借助 PyTorch 2024 年推出的异步模式，IBM 测得一个 7B 模型的检查点停机时间从 148.8 秒降至 6.3 秒[6]。分层变体会增加一个中间站。NVIDIA NeMo 的本地检查点把每个节点的部分写入本地 SSD 或 RAM 盘，并复制到对等节点[7]。Gemini 研究系统（Rice University 与 AWS）把检查点保存在对等节点的 CPU 内存中，报告恢复速度快 13 倍以上[8]。

代价在于：排空过程中丢失节点会回退到上一个检查点；主机 DRAM 必须能容纳分片；排空必须在下一次保存之前完成；后台写入会与训练流量争用带宽，除非使用独立的存储网络。

半导体类比。 检查点相当于电源门控（power gating）前的状态保存。在某个电源域被关断前，上下文被存入保持触发器（retention flop），设计者要在保存/恢复成本与节省的漏电之间权衡——一个盈亏平衡计算。同步检查点类似 DRAM 的全 bank 刷新，在 tRFC 期间阻塞所有 bank；异步检查点则类似按 bank 刷新，把突发隐藏在有效工作之后。

频率与故障率

检查点频率是在保存所花时间与故障后需重做的工作之间做权衡。Young 近似给出的最优间隔为 $\tau \approx \sqrt{(2 \times C \times M)}$，其中 C 是每次检查点的 GPU 停顿时间，M 是导致作业中止的故障之间的平均时间[9]。此时开销约为 $C/\tau + \tau/(2M)$，另加每次故障的重启时间。

在 Llama 3 405B 于 16,384 块 H100 上预训练的 54 天快照期间，Meta 记录了 466 次中断：47 次计划内，**419 次意外**。其中约 78% 被归因于已确认或疑似的硬件问题，以故障 GPU 和 HBM3 为首[10][11]。即每 54 × 24 ÷ 419 ≈ **3.1 小时**发生一次意外停止。在 Meta 的研究集群中，1,024-GPU 作业的平均故障时间（MTTF）为 7.9 小时，而 8-GPU 作业为 47.7 天[12]。线性外推可预测 16K GPU 时约为 30 分钟；作者自己的模型预测约为 1.8 小时（据二手资料概述），而 Llama 3 的生产集群实际达到了 3.1 小时。

场景（405B，6.48 TB 状态）	MTBF M	每次保存停顿 C	最优间隔 τ	保存 + 返工开销	所需排空带宽
16K GPU，同步，108 GB/s	3.1 h	60 s	19 min	**10.4%**	108 GB/s 突发
16K GPU，同步，~1 TB/s	3.1 h	6.5 s	6.3 min	3.4%	~1 TB/s 突发
16K GPU，异步	3.1 h	2 s	3.5 min	1.9%	31 GB/s 持续
100K GPU，同步，108 GB/s	30 min*	60 s	7.8 min	**25.6%**	108 GB/s 突发
100K GPU，异步	30 min*	2 s	1.4 min	4.7%	76 GB/s 持续

表 31.3 — 基于 Young 公式的算例：在 100K GPU 规模下，同步检查点浪费四分之一的集群，而异步保存可将开销控制在 5% 以下，但需要稳定的排空带宽。*假设故障数按 Llama 3 的故障率随 GPU 数量线性增长。

在 16K GPU 规模下，10.4% 的开销相当于闲置约 1,700 块 GPU，按第 11 章中的租赁价格计算，每年达数千万美元。陷阱在于：无论检查点如何写入，重启时间都是按每次故障支付的。5 分钟的重启在 16K GPU 时的代价为 2.7%，在 100K 时为 16%。

恢复风暴

故障发生后，坏节点被替换，每个 rank 同时读取最新的检查点。有三点使恢复比保存更难：

1. **读放大。** 优化器状态是分片的，但 bf16 权重在各数据并行组之间是复制的。朴素做法下，每个副本都读取自己的那一份。对于有 128 个数据并行副本的 Llama 3 405B，这意味着 0.81 TB × 128 的 bf16 权重，加上 4.86 TB 分片的 fp32 主权重与动量 ≈ **用 109 TB 的读取来恢复约 5.7 TB 的唯一检查点数据**。好的框架每个字节只读一次，再通过更快的 GPU 互连网络广播。
2. **冷读与元数据。** 缓存中可能已不再有检查点，数千个 rank 同时打开文件并执行 stat。在 Everpure 自己的 MLPerf Storage v3.0 成绩中，检查点读取为 588 GiB/s，而写入为 877 GiB/s[13]。即便对领先者而言，恢复也是较慢的方向。
3. **其他一切也要重启。** 容器镜像和 Python 环境会在同一时刻冲击共享存储；Meta 缩短了作业启动时间，以使有效训练时间保持在 90% 以上[14]。

一个有用的规划目标是恢复时间，而不是带宽。在两分钟内读取 5.7–6.5 TB 唯一数据需要 47–54 GB/s。同样的恢复若采用朴素的逐副本读取，则需要约 900 GB/s。

数据加载：token 便宜，像素不便宜

数据加载需求为 **每 GPU 每秒 token 数 × 每 token 字节数 × GPU 数**。Llama 3 405B 在 16,384 块 GPU 上的运行效率约为 H100 ~989 稠密 BF16 TFLOPS 的 41%[15]。按每参数每 token 6 FLOPs 计算，每块 GPU 消耗 $989\times10^{12} \times 0.41 \div (6 \times 405\times10^{9}) \approx$ **167 tokens/s**。按每个 token ID 4 字节计，即每 GPU 0.7 KB/s，**整个集群约 11 MB/s**。（处理 15.6T token 约需 ~66 天，与实际训练相符[16]。）然而 Meta 为 Llama 3 提供的 Tectonic 存储拥有 7,500 台 SSD 服务器上的 240 PB 容量，持续 2 TB/s、峰值 7 TB/s，Meta 仍称突发的检查点写入是"a major challenge"（一大挑战）[17]。它是按检查点而不是 token 来规划的。

工作负载	每 GPU 输入速率	每 GPU 每秒字节数	1,024 GPU	依据
405B 稠密文本 LLM	167 tokens/s	~0.7 KB/s	~0.7 MB/s	基于 Llama 3 MFU 的算例
8B 稠密文本 LLM	8,450 tokens/s	~34 KB/s	~35 MB/s	同一公式，较小模型
图像模型，~100 KB JPEG	1,000 images/s（示意）	~100 MB/s	~100 GB/s	示意性假设
视频模型，20 MB 片段	2 clips/s（示意）	~40 MB/s	~40 GB/s	示意性假设
MLPerf Storage 3D U-Net	每模拟 H100 ~2.7 GiB/s	~2.7 GiB/s	~2.8 TiB/s	DDN v1.0 成绩[18]

表 31.4 — 文本训练几乎不触及存储；图像、视频和科学体数据每 GPU 所需字节数可能高出五到六个数量级。

团队常把视频预编码为紧凑的潜在表示（latent），以一次离线计算换取存储带宽。MLPerf 3D U-Net 一行是刻意设计为受存储限制的（模型极小、体数据很大），是压力测试而非典型工作负载（第 37 章）。

这对 AI 工厂的容量规划意味着什么

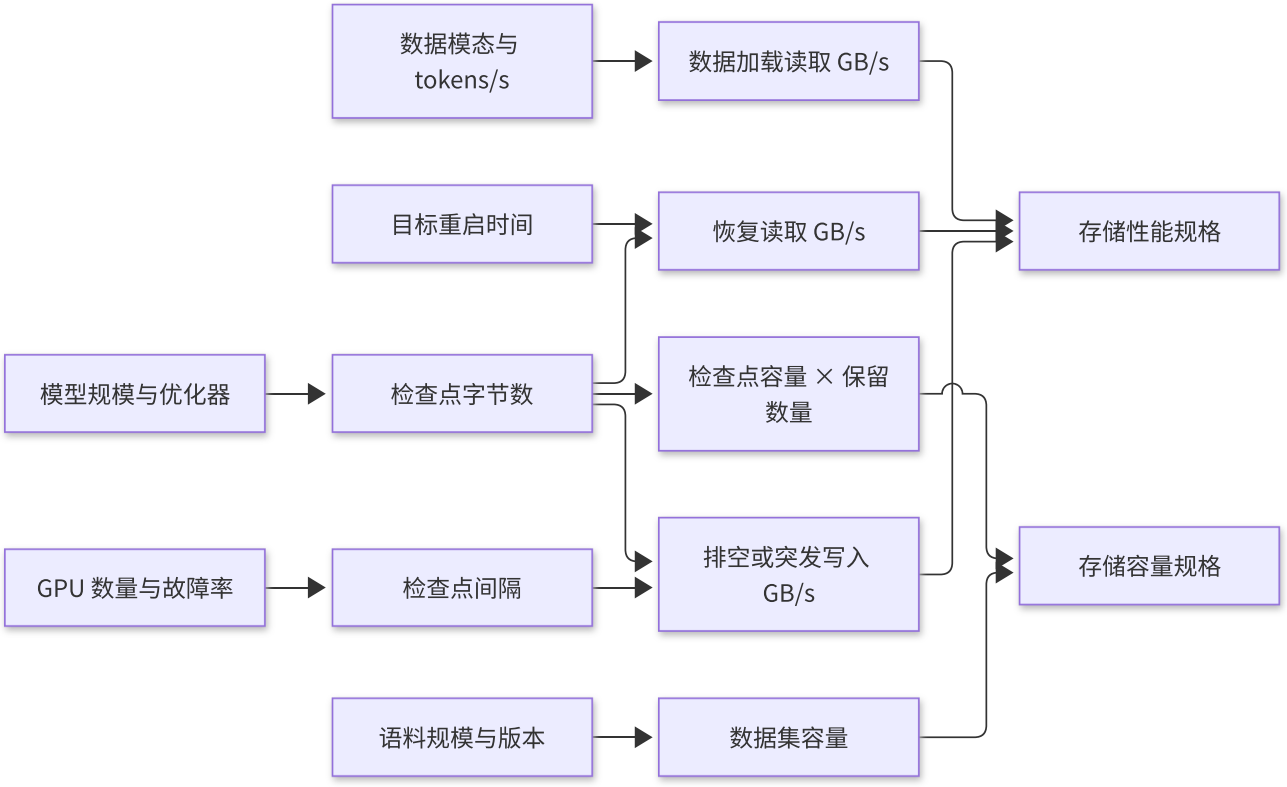


图 31.3 — 对文本 LLM 而言，性能规格来自检查点的保存与恢复；对多模态训练而言，数据加载可能占主导。

容量示例：一次 405B 训练保留最近 10 个检查点外加 20 个评估里程碑，即 30 × 5.67 TB ≈ 170 TB——与多模态语料相比不大，但属于必须以恢复速度读取的热数据。NVIDIA 的 DGX SuperPOD（H100）参考架构中"best"存储层级要求每节点 40 GB/s 读、20 GB/s 写，每个 32 节点可扩展单元（SU）125/62 GB/s 读/写[19] [VERIFY: 每 SU 125 GB/s 读取出现在该参考架构表 6 的搜索摘要中（good/better/best = 15/40/125 GB/s）；每节点数值与写入数值仍仅见于搜索摘要]。线性扩展到 64 个单元（16,384 块 GPU），约为 4 TB/s 写入，与 Meta 7 TB/s 的峰值处于同一量级。

Everpure 的做法与竞争对手对比

方案	检查点突发落在何处	优势	劣势	示例（公开）
共享全闪存，元数据/数据分离	共享命名空间，客户端直接写数据节点	聚合写入高；单一副本对所有节点可见，便于恢复	必须按突发或排空需求来规划容量	Everpure FlashBlade//EXA：MLPerf Storage v3.0 中检查点写入 877.5 GiB/s[2021]
并行文件系统	经条带化写入对象存储目标	在 HPC 规模下成熟；流式性能强	每 rank 一个文件的风暴受元数据服务器限制	DDN EXAScaler（检查点加速 >2×，公司自述）[22]；Azure Managed Lustre 在 v3.0 中为 642.2 GiB/s[23]
分解式全共享架构	SCM/闪存写缓冲，之后迁移到 QLC	用快速层吸收突发；全局数据缩减	写路径放大后端流量	VAST（未提交 MLPerf Storage）[2425]
软件定义并行文件系统	通用 NVMe 服务器或云实例	按节点扩展；适配云与新兴 GPU 云（neocloud）	硬件集成由客户负责	WEKA（公司自述聚焦检查点）[26]
节点本地层级	GPU 服务器自身的 NVMe，随后排空	把网络移出关键路径	持久性依赖复制；容量被困在服务器中	Hammerspace Tier 0[27]；NVIDIA NeMo 本地检查点[28]
自建	超大规模云厂商或实验室自有文件系统	针对单一工作负载调优；无供应商利润	需要工程人力；不对外销售	Meta Tectonic[29]；DeepSeek 3FS（180 个存储节点读取 ~6.6 TiB/s）[30]

表 31.5 — 每种架构都能吸收检查点；区别在于突发落在共享闪存、快速缓冲层，还是 GPU 服务器自身。

Everpure 的定位。 FlashBlade//EXA 的卖点是通过客户端直连数据节点的路径获得聚合写入能力，并以元数据核心应对大规模文件创建。v3.0 提交中，1,024 个模拟加速器在 17.74 秒内写完一个 1.25T 参数的检查点仿真[31]。这意味着每个检查点约 16–17 TB（本图谱推算），与图 31.1 一致。Everpure 还将 FlashBlade 与 PyTorch 异步检查点搭配推广，宣称检查点开销至少降低 10 倍（公司自述）[32]。其中大部分收益来自软件模式，而该模式在任何存储上都适用。

为替代方案构建最强论证（steelman）。 DDN 的 Lustre 谱系二十年来一直在国家实验室中吸收每进程一个文件的检查点风暴。VAST 的写缓冲无需按突发来配置 QLC 即可吸收突发。节点本地层级直击根源：如果检查点很少离开 GPU 服务器，共享存储只需保存较慢的持久副本。此外，VAST、WEKA 和 DDN 均未提交 v3.0[33]，因此 Everpure 的领先仅限于提交者之中，而非整个市场。

历史与发展轨迹

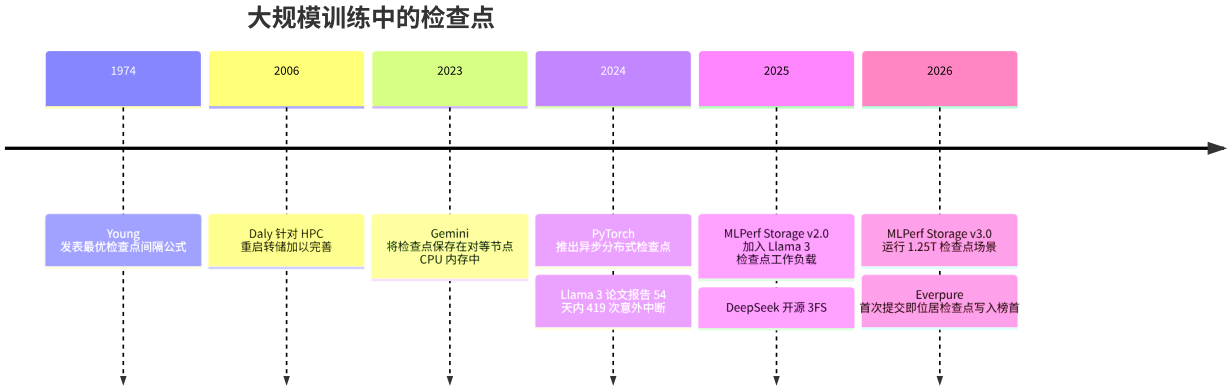


图 31.4 — 检查点理论已有 50 年历史；变化的是规模，它把检查点推进了存储基准测试和存储招标书（RFP）。

HPC 最先解决了这个问题：超级计算机的重启转储推动了 2000 年代的并行文件系统（第 17 章）。MLPerf Storage 在 v2.0（2025 年 8 月）中将检查点列为计分工作负载，使用 Llama 3 8B、70B、405B 和 1T 模型[34]。其指标刻意偏保守：耗时取最慢进程，吞吐量取所有进程中的最小值，共写入并读取 10 个检查点[35]。

三个趋势指向未来：**检查点向 GPU 靠近**（主机 DRAM、本地 NVMe、对等副本），共享存储作为持久化兜底；**更低精度的优化器状态**降低每参数字节数，而总参数量持续增长；随着故障数随 GPU 数量增长，**恢复训练所需时间（time-to-resume）成为评判供应商的指标**。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
训练状态，混合精度 Adam	内存中 ~16 B/参数；保存 ~12–14 B/参数	405B → 6.48 TB 完整状态	算例
60 s 内写完 405B 完整状态	~108 GB/s	6.48 TB ÷ 60 s；30 分钟异步排空需 3.6 GB/s	算例
Llama 3 中断次数	54 天 466 次（419 次意外，~78% 为硬件）	16,384 块 H100；约每 3.1 h 一次	Meta[36]，2024-07
Llama 3 存储	240 PB、7,500 台服务器、持续 2 TB/s、峰值 7 TB/s	检查点突发被称为一大挑战	Meta[37]，2024-07
Llama 3 每 GPU 检查点状态	1 MB 至 4 GB	分片到 16K 块 GPU	Meta[38]，2024-07
MTTF，1,024-GPU 作业	7.9 h（8 GPU 为 47.7 天）	Meta 研究集群	Kokolis et al.[39]，2025-02
异步检查点停机时间，7B	148.8 s → 6.3 s	PyTorch DCP 与 IBM 合作	PyTorch[40]，2024
MLPerf Storage v3.0 检查点写入最高值	877.5 GiB/s（读 588.3 GiB/s）	Everpure FlashBlade//EXA，30 个数据节点，1.25T 场景；供应商提交	HPCwire[41]，2026-09-02
文本 token 输入，405B 于 16K GPU	全集群 ~11 MB/s	167 tokens/s/GPU × 4 B	算例

对话手册

向产品经理提的问题

1. "在我们最近丢掉的五个训练交易中，检查点需求是以突发 GB/s、排空速率还是恢复训练所需时间来表述的？" 高质量回答：了解客户的框架（同步还是异步）、检查点大小与间隔，以及招标书中的数字是真实需求还是照抄参考架构。
2. "对于运行异步检查点到本地 NVMe 的客户，我们如何规划集群容量？" 高质量回答：持续排空带宽、恢复带宽和保留检查点所需容量，而非峰值写入；以及当这导致交易规模缩小时，定价如何弥补。
3. "当 VAST 或 WEKA 说 MLPerf Storage 不能反映真实客户时，我们怎么回应？" 高质量回答：承认它是合成测试，然后援引 1.25T 场景、保守的最小吞吐量指标，以及相近规模的客户案例。

向工程师提的问题

1. "带我走一遍缓存已清空后 16K 个 rank 的恢复过程：每秒打开的文件数、读取 GB/s 以及到第一个训练步的时间。" 高质量回答：分开给出元数据与数据的数字，区分广播与逐副本读取，以及最慢客户端的尾部。
2. "当某个数据节点故障时，正在进行的检查点排空会怎样？" 高质量回答：降级写入带宽的百分比、停顿或重试行为，以及恢复全速所需时间。
3. "在我们的平台上，检查点的写放大来自哪里：纠删码、元数据还是数据缩减？" 高质量回答：给出"每客户端字节对应的后端字节数"，并坦承优化器状态几乎无法压缩。

不要这样说：

- "LLM 训练需要巨大的读带宽。"文本只需 MB/s。驱动带宽的是检查点、恢复和多模态数据。
- "405B 的检查点是 810 GB。"那只是 bf16 权重。加上优化器状态约为 5.7–6.5 TB。
- "降低检查点开销的唯一办法是更快的存储。"异步与分层检查点通过软件消除了大部分停顿。
- "检查点数据去重效果很好。"相邻检查点之间几乎每个 fp32 值都不同；预期数据缩减很少。
- "MLPerf 榜首就是市场上最快的系统。"主要竞争对手没有提交 v3.0。

深入阅读（可选，L3 指引）

- Meta，"The Llama 3 Herd of Models"，§3.3（存储与可靠性）。
- Young（1974）与 Daly（2006）关于最优检查点间隔的论文。
- PyTorch Distributed Checkpoint（DCP）文档：异步保存与加载时重新分片。
- NVIDIA NeMo / Megatron "local checkpointing"（本地检查点），以及关于内存检查点放置的 Gemini（SOSP 2023）论文。
- MLPerf Storage 检查点规则（subset 模式与 default 模式）。

关键术语

- **检查点（Checkpoint）**——保存下来的、恢复训练所需的全部训练状态副本。

- **优化器状态（Optimizer state）**——Adam 的逐参数动量与 fp32 主权重，占检查点大小的大部分。
- **异步检查点（Asynchronous checkpointing）**——先把状态拷贝到主机内存，再在训练继续进行的同时于后台写入存储。
- **恢复风暴（Restore storm）**——故障后所有 GPU 同时读取最新检查点。
- **Young 公式（Young's formula）**——最优检查点间隔，$\sqrt{(2 \times \text{保存成本} \times \text{MTBF})}$。
- 其余术语见术语表。

资料来源

1. HPCwire (Everpure release), "Everpure Leads MLPerf Storage Tests for Large Model Checkpointing and KV Cache," 2026-09-02. https://hpcwire.com/off-the-wire/everpure-leads-mlperf-storage-tests-for-large-model-checkpointing-and-kv-cache (retrieved 2026-11-01).↩
2. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩
3. IBM Research Blog, "IBM Storage Scale delivers real-world performance: an in-depth analysis," n.d. (2025). https://research.ibm.com/blog/ibm-storage-scale-mlperf (retrieved 2026-11-01).↩
4. Llama Team, AI @ Meta, "The Llama 3 Herd of Models," arXiv:2407.21783, 2024-07-31. https://arxiv.org/abs/2407.21783 (retrieved 2026-11-01).↩
5. Llama Team, AI @ Meta, "The Llama 3 Herd of Models," arXiv:2407.21783, 2024-07-31. https://arxiv.org/abs/2407.21783 (retrieved 2026-11-01).↩
6. PyTorch Blog, "Reducing Model Checkpointing Times by Over 10x with PyTorch Distributed Asynchronous Checkpointing," 2024-06. https://pytorch.org/blog/reducing-checkpointing-times/ (retrieved 2026-11-01).↩
7. NVIDIA, "Resiliency Features," NeMo Framework User Guide 25.04, n.d. https://docs.nvidia.com/nemo-framework/user-guide/25.04/resiliency.html (retrieved 2026-11-01).↩
8. Z. Wang et al., "Gemini: Fast Failure Recovery in Distributed Training with In-Memory Checkpoints," SOSP '23, 2023-10. https://www.amazon.science/publications/gemini-fast-failure-recovery-in-distributed-training-with-in-memory-checkpoints (retrieved 2026-11-01).↩
9. J. W. Young, "A first order approximation to the optimum checkpoint interval," Communications of the ACM 17(9), 1974-09. https://doi.org/10.1145/361147.361115 (retrieved 2026-11-01).↩
10. Llama Team, AI @ Meta, "The Llama 3 Herd of Models," arXiv:2407.21783, 2024-07-31. https://arxiv.org/abs/2407.21783 (retrieved 2026-11-01).↩
11. DatacenterDynamics, "Meta report details hundreds of GPU and HBM3 related interruptions to Llama 3 training run," 2024-07. https://datacenterdynamics.com/en/news/meta-report-details-hundreds-of-gpu-and-hbm3-related-interruptions-to-llama-3-training-run (retrieved 2026-11-01).↩
12. A. Kokolis et al. (Meta), "Revisiting Reliability in Large-Scale Machine Learning Research Clusters," arXiv:2410.21680v2, 2025-02-06. https://arxiv.org/abs/2410.21680v2 (retrieved 2026-11-01).↩
13. HPCwire (Everpure release), "Everpure Leads MLPerf Storage Tests for Large Model Checkpointing and KV Cache," 2026-09-02. https://hpcwire.com/off-the-wire/everpure-leads-mlperf-storage-tests-for-large-model-checkpointing-and-kv-cache (retrieved 2026-11-01).↩
14. Llama Team, AI @ Meta, "The Llama 3 Herd of Models," arXiv:2407.21783, 2024-07-31. https://arxiv.org/abs/2407.21783 (retrieved 2026-11-01).↩
15. Llama Team, AI @ Meta, "The Llama 3 Herd of Models," arXiv:2407.21783, 2024-07-31. https://arxiv.org/abs/2407.21783 (retrieved 2026-11-01).↩
16. Llama Team, AI @ Meta, "The Llama 3 Herd of Models," arXiv:2407.21783, 2024-07-31. https://arxiv.org/abs/2407.21783 (retrieved 2026-11-01).↩
17. Llama Team, AI @ Meta, "The Llama 3 Herd of Models," arXiv:2407.21783, 2024-07-31. https://arxiv.org/abs/2407.21783 (retrieved 2026-11-01).↩

18. Blocks & Files, "MLPerf AI benchmark tests how storage systems keep GPUs busy," 2024-09-26. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2024/09/26/mlperf-ai-benchmark-tests-how-storage-systems-keep-gpus-busy/1605043 (retrieved 2026-11-01).↩

19. NVIDIA, "Storage Architecture," DGX SuperPOD Reference Architecture (DGX H100), n.d. https://docs.nvidia.com/dgx-superpod/reference-architecture-scalable-infrastructure-h100/latest/storage-architecture.html (retrieved 2026-11-01).↩

20. HPCwire (Everpure release), "Everpure Leads MLPerf Storage Tests for Large Model Checkpointing and KV Cache," 2026-09-02. https://hpcwire.com/off-the-wire/everpure-leads-mlperf-storage-tests-for-large-model-checkpointing-and-kv-cache (retrieved 2026-11-01).↩

21. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

22. DDN, "Understanding the impact of checkpoints on AI efficiency," n.d. https://www.ddn.com/blog/understanding-the-impact-of-checkpoints-on-ai-efficiency/ (retrieved 2026-11-01).↩

23. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

24. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

25. VAST Data, "We've got the write stuff, baby," n.d. https://vastdata.com/blog/weve-got-the-write-stuff-baby (retrieved 2026-11-01).↩

26. WEKA, "WEKA eliminates costly checkpoint bottlenecks" (solution brief), n.d. https://www.weka.io/resources/solution-brief/weka-eliminates-costly-checkpoint-bottlenecks/ (retrieved 2026-11-01).↩

27. Hammerspace, "Hammerspace Tier 0 Affinitization," 2026. https://hammerspace.com/hammerspace-tier-0-affinitization/ (retrieved 2026-11-01).↩

28. NVIDIA, "Resiliency Features," NeMo Framework User Guide 25.04, n.d. https://docs.nvidia.com/nemo-framework/user-guide/25.04/resiliency.html (retrieved 2026-11-01).↩

29. Llama Team, AI @ Meta, "The Llama 3 Herd of Models," arXiv:2407.21783, 2024-07-31. https://arxiv.org/abs/2407.21783 (retrieved 2026-11-01).↩

30. DeepSeek, "3FS: Fire-Flyer File System" (README), 2025. https://github.com/deepseek-ai/3FS (retrieved 2026-11-01).↩

31. HPCwire (Everpure release), "Everpure Leads MLPerf Storage Tests for Large Model Checkpointing and KV Cache," 2026-09-02. https://hpcwire.com/off-the-wire/everpure-leads-mlperf-storage-tests-for-large-model-checkpointing-and-kv-cache (retrieved 2026-11-01).↩

32. Everpure Blog, "How to Accelerate Training for Large AI Models with Pure Storage FlashBlade and PyTorch Checkpointing," n.d. https://blog.everpuredata.com/purely-technical/pure-storage-flashblade-and-pytorch-asynchronous-checkpointing/ (retrieved 2026-11-01).↩

33. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

34. MLCommons via GlobeNewswire, "New MLPerf Storage v2.0 Benchmark Results Demonstrate the Critical Role of Storage Performance in AI Training Systems," 2025-08-04. https://www.globenewswire.com/news-release/2025/08/04/3126718/0/en/new-mlperf-storage-v2-0-benchmark-results-demonstrate-the-critical-role-of-storage-performance-in-ai-training-systems.html (retrieved 2026-11-01).↩

35. Lawrence Livermore National Laboratory, "MLPerf Storage," LLNL Benchmarks documentation, n.d. https://software.llnl.gov/benchmarks/81_mlpstor/mlpstor.html (retrieved 2026-11-01).↩

36. Llama Team, AI @ Meta, "The Llama 3 Herd of Models," arXiv:2407.21783, 2024-07-31. https://arxiv.org/abs/2407.21783 (retrieved 2026-11-01).↩

37. Llama Team, AI @ Meta, "The Llama 3 Herd of Models," arXiv:2407.21783, 2024-07-31. https://arxiv.org/abs/2407.21783 (retrieved 2026-11-01).↩

38. Llama Team, AI @ Meta, "The Llama 3 Herd of Models," arXiv:2407.21783, 2024-07-31. https://arxiv.org/abs/2407.21783 (retrieved 2026-11-01).↩

39. A. Kokolis et al. (Meta), "Revisiting Reliability in Large-Scale Machine Learning Research Clusters," arXiv:2410.21680v2, 2025-02-06. https://arxiv.org/abs/2410.21680v2 (retrieved 2026-11-01).↩

40. PyTorch Blog, "Reducing Model Checkpointing Times by Over 10x with PyTorch Distributed Asynchronous Checkpointing," 2024-06. https://pytorch.org/blog/reducing-checkpointing-times/ (retrieved 2026-11-01).↩

41. HPCwire (Everpure release), "Everpure Leads MLPerf Storage Tests for Large Model Checkpointing and KV Cache," 2026-09-02. https://hpcwire.com/off-the-wire/everpure-leads-mlperf-storage-tests-for-large-model-checkpointing-and-kv-cache (retrieved 2026-11-01).↩

32. 推理与 KV 缓存

英文原文：docs/05-ai-storage/32-inference-and-kv-cache.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 11 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 介质物理 · GPU 数据路径 · 接口与新兴技术（CXL） · 训练存储

要点速览（TL;DR）

- **KV 缓存是一段对话的工作内存**：即迄今为止每个 token 的注意力键（key）和值（value）。一个 Llama 3.1 70B 级模型需要**每 token 320 KiB**，因此一次 128K token 的会话约为 **43 GB**；一个保留会话的集群可达 PB 级。
- **预填充（prefill）受算力限制；解码（decode）受内存限制。** 解码每生成一个新 token 都要重读整个缓存，因此活跃的 KV 必须驻留在 HBM 中。存储只能保存当前未在解码的 KV。
- **这是一道"重算还是读取"的权衡题。** 重建一个 128K 上下文需要一台 8-GPU 节点约 2.6 s 的计算；经 8 × 400 Gb/s 网卡读取只需约 0.13 s。当每 GPU 带宽高于约 2–5 GB/s 时读取胜出，因此命中率和带宽决定经济性。
- **NVIDIA 已将这一层级体系标准化。** Dynamo 的 KV Block Manager（KVBM）定义了从 G1（HBM）到 G4（网络化存储）的层级，NIXL 负责搬运字节，BlueField-4 STX/CMX 增加了一个机柜组（pod）级的"G3.5"闪存层。包括 Everpure 在内的存储供应商竞相成为 G3.5/G4 的后端。
- **对倍数打折看待。** Everpure、WEKA、DDN 和 HPE 都宣称首 token 延迟加快 20 倍或更多，但大多以无缓存为基线；VAST 和 NVIDIA 则宣称功耗与吞吐量的提升。MLPerf Storage v3.0（2026 年 9 月）加入了首个中立的 KV 缓存测试[1]。

对 Everpure 战略的意义

训练存储是每个集群的一次性销售；推理支出则是经常性的，而 KV 缓存是第一个在每次用户请求时都需要共享存储容量与带宽的推理工作负载。如果缓存层能让 GPU 集群在每块 GPU 上服务更多对话，存储费用就可以从 GPU 预算中支出——这是存储供应商最有说服力的论点（第 11 章）。Everpure 已凭借基于 FlashBlade 的 PureKVA 入场，在其参加的 MLPerf Storage v3.0 KV 缓存测试中领先[2]（公司自述），并且是 NVIDIA BlueField-4 STX 架构的具名合作伙伴[3]。

风险同样直接。NVIDIA 正在定义这一层级（名称、软件，以及如今的参考机柜 CMX），在这种架构中，存储可能沦为 NVIDIA DPU 背后的商品化闪存货架。战略问题在于：KV 缓存对 Everpure 而言是一个新的插槽（socket），还是一个将被 NVIDIA、本地 NVMe 和更精简的模型架构吸收掉的功能？

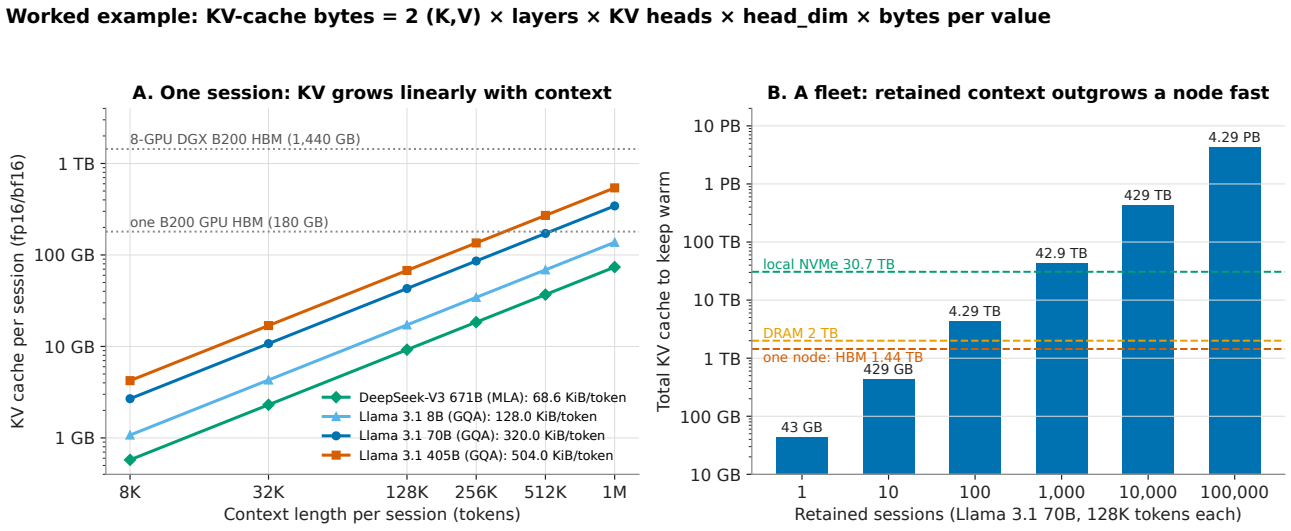
核心概念

KV 缓存是什么，会变得多大

Transformer 每次生成一个 token。在每一步中，每一层的注意力都会把新 token 的查询（query）与所有先前 token 的键进行比较，并融合它们的值。缓存每个 token 的 K 和 V，可避免每一步都重新计算整个历史。代价是内存：

每 token KV 字节数 = 2（K 和 V）× 层数 × KV 头数 × 头维度 × 每个值的字节数。

Llama 3.1 70B 有 80 层，采用分组查询注意力（GQA）：64 个查询头共享 8 个 KV 头，每个头的维度为 128（8,192 ÷ 64）[4]。在 fp16 下得到 2 × 80 × 8 × 128 × 2 = **每 token 327,680 字节（320 KiB）**。Llama 3.1 405B（126 层，8 个 KV 头）需要每 token 504 KiB。DeepSeek-V3 采用多头潜在注意力（MLA）。它每层缓存一个压缩的 512 维潜在向量外加一个 64 维位置键，因此尽管有 671B 参数，61 层合计每 token 仅约 69 KiB[5]。如果没有 GQA，70B 模型需要 8 倍的空间（每 token 2.5 MiB）。模型架构师在不断压缩 KV，任何存储方案的论证都必须经得起这一点。



Worked example from published model configs (meta-llama/llama-models; deepseek-ai/DeepSeek-V3). fp16/bf16 KV; fp8 KV halves every value. Llama 3.x configs natively support 128K; longer contexts are hypothetical. Node references: NVIDIA DGX B200 spec. Activations and weights ignored. Data: data/ch32_kv_size.csv

图 32.1 — 算例：KV 大小与上下文长度和会话数均呈线性关系，因此仅几百个保留的长对话就已超出一台 8-GPU 节点所能容纳的全部容量。 数据：`data/ch32_kv_size.csv`

对比一下硬件。H200 有 141 GB HBM[6]；Rubin GPU 有 288 GB HBM4[7]。DGX B200 节点有 1,440 GB HBM、2 TB 主机 DRAM 和 8 × 3.84 TB 本地 NVMe[8]。为 70B 模型装入 71 GB 的 fp8 权重后，剩余约 1.37 TB 可用于 KV：**128K 下约 31 个会话**，扣除激活值后更少（fp8 KV 可使其翻倍）。

预填充与解码：两台不同的机器

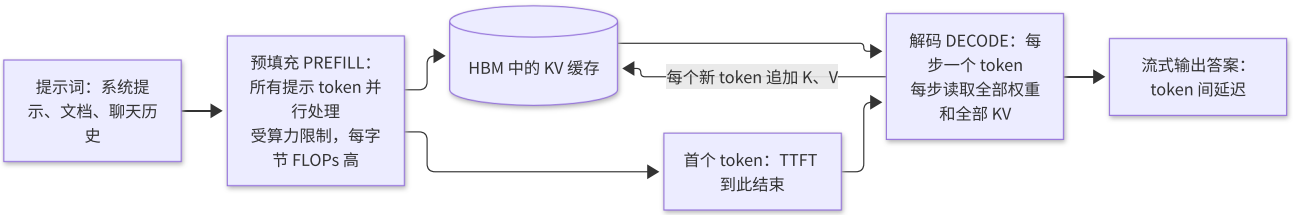


图 32.2 — 预填充通过一次计算密集的突发生成 KV 缓存；随后解码每生成一个 token 就重读一次，这正是活跃 KV 必须驻留在最快内存中的原因。

预填充一次性处理整个提示，以矩阵乘法为主，接近算力屋顶线（roofline）；其延迟即**首 token 延迟（TTFT）**。**解码**每步产生一个 token，每一步都要读取权重以及批次中每个序列的全部 KV 缓存：这是屋顶线图中低算术强度、受内存限制的那一角。算例：70B 模型上 16 个 128K 会话持有 687 GB KV。分布到八块 B200 上，每块 GPU 每步读取约 86 GB KV，按 B200 8 TB/s 的 HBM 带宽约需 11 ms[9]。读取权重仅需约 1 ms。在长上下文下，KV 字节数决定解码速度，HBM 容量限制批次大小。若从 50 GB/s 链路流式读取这 86 GB，每个 token 需要 1.7 s。由此得出硬性限制：**存储只保存非活跃的 KV**（对话轮次之间、智能体等待工具返回时，或尚未使用的共享前缀），而绝不保存工作集。

由于两个阶段需要不同的硬件，**分离式推理服务（disaggregated serving）** 把预填充和解码放在不同的 GPU 池上运行，并在两者之间传送 KV 缓存。这一思路于 2024 年以 DistServe（OSDI）[10] 和 Splitwise（ISCA）[11] 发表。Moonshot AI 的 Mooncake（服务于 Kimi）把 KV 汇集到闲置的 CPU DRAM 和 SSD 上，获得 USENIX FAST 2025 最佳论文，副标题为"trading more storage for less computation"（以更多存储换取更少计算）[12]。分离式架构把 KV 从 GPU 私有缓冲区变成了跨网络流动的数据——而这正是存储供应商的地盘。

前缀缓存：命中率之争

请求往往有相同的开头（系统提示、文档、代码仓库、先前的对话轮次）。**前缀缓存（prefix caching）** 以固定大小的块存储 KV，键为截至该块的 token 的哈希值，因此新请求可复用最长的匹配前缀，只需对新 token 做预填充。vLLM 的 PagedAttention（SOSP 2023）通过像虚拟内存那样对 KV 分页实现了这一点，减少了碎片浪费，并将吞吐量提升 2–4 倍[13]。SGLang 的 RadixAttention 将这一思路扩展到前缀树[14]。

半导体类比非常直接：块哈希就是缓存标签（tag），淘汰策略是带频率过滤的 LRU，平均访问时间 = 命中率 × 读取时间 + 未命中率 × 重算时间。特殊之处在于未命中是可重算的：丢失一个块只损失时间和金钱，而不影响正确性，因此持久性远不如吞吐量和尾延迟重要。命中率很脆弱：上下文截断可使其减半[15]，而一次模型更新会使整个缓存失效。

重算还是读取：盈亏平衡点

算例（128K token 上下文，Llama 3.1 70B，8-GPU B200 级节点）。重算的线性层约需 $2 \times 70.6\times10^{9} \times 131{,}072 \approx 1.85\times10^{16}$ FLOPs，因果注意力另需约 2.25×10^{16}（$2 \times n^2 \times 8{,}192 \times 80$ 层），合计 $\approx 4.1\times10^{16}$ FLOPs。假设节点实际交付 16 PFLOPS（每 GPU 2 PFLOPS，这一假设远低于峰值）。则重算需要 **≈ 2.6 s 和 ≈ 21 GPU 秒**。经八块 400 Gb/s 网卡以约 80% 效率（320 GB/s）读取 43 GB 需要 **≈ 0.13 s**，且期间 GPU 空闲可用。70B 模型重建每字节 KV 要花费 50 万至 100 万 FLOPs，因此在每 GPU 2 PFLOPS 下，带宽高于**每 GPU ~2–5 GB/s** 时读取胜出：对 RDMA 闪存而言门槛很低，这也正是 KV 卸载之所以可行的原因。

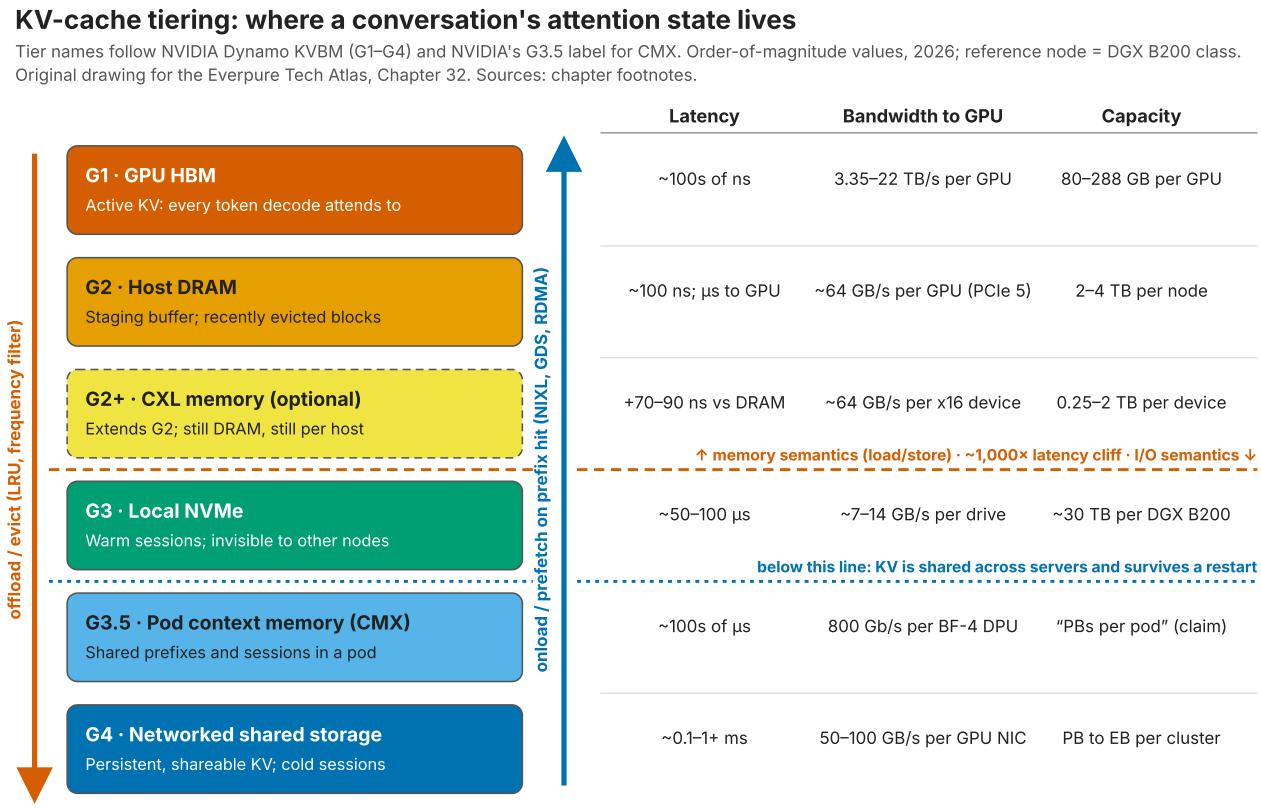


图 32.3 — KV 层级体系就是一个缓存层级体系，在内存与闪存之间存在约 1,000 倍的延迟断崖；存储供应商在断崖之下竞争，在那里容量和共享比纳秒更重要。

128K 上下文命中的路径（70B，43 GB）	恢复时间	消耗的 GPU 时间	该层容量（单节点）	持有 43 GB 1 小时的成本
未命中：重算预填充	≈ 2.6 s	≈ 21 GPU-s（按 US$4/GPU-h 假设，≈ US$0.02）	不适用	不适用
G2 主机 DRAM 经 PCIe 5（每节点 ~440 GB/s）	≈ 0.1 s	~0	2–4 TB → 约 45–90 个会话	≈ US$0.01（假设 DRAM 约 US$10/GB，寿命 4 年）
G3 本地 NVMe（8 块盘，~56 GB/s）	≈ 0.8 s	~0	~31 TB → 约 700 个会话，仅限本节点	≈ US$0.0006（假设闪存系统约 US$0.50/GB）
G3.5 / G4 网络化闪存（到节点 ~320 GB/s）	≈ 0.13 s + 查找	~0	每机柜组或集群 PB 级，任意节点可用	≈ US$0.0006，另加网络与软件成本
1M token 上下文未命中（343 GB）	≈ 100 s 重算（注意力占主导）	≈ 800 GPU-s	扣除权重后每节点 HBM 约容纳 4 个会话；超出单块 GPU 的 180 GB	不适用

表 32.1 — 算例，非供应商数据：一次重算的成本约等于把同样的 KV 在 DRAM 中保存两小时或在闪存中保存约 40 小时，因此经济性归结为命中率和读取带宽。

三点结论。第一，八块 400G 网卡的速度超过八块本地 U.2 盘，这正是 NVIDIA 把上下文层放在以太网上的原因。第二，对最热的被淘汰块而言，DRAM 和 CXL 内存在速度上胜出，但每 GB-小时成本高出约 20 倍；Synopsys 宣称 CXL 卸载 KV 比 SSD 快 3.6 倍[16]（供应商宣称），但真正的检验标准是每美元 token 数。第三，共享层的主要优势在单节点视角下看不见：**任何 GPU 都能命中任何会话的前缀**，因此路由器可以把回访用户发送到任意空闲节点。

为什么长上下文和智能体会把 KV 变成存储问题

智能体（agent）的会话很长，而且走走停停。一个运行 50 轮的编程智能体，上下文增长到 100K token，并在轮次之间等待工具数秒到数分钟；如果没有缓存，它每一轮都要重新预填充其历史：约 50 × 50K ≈ **250 万个预填充 token**，是完美复用情况下工作量的 25 倍。在数千个智能体之上，保留状态就是图 32.1 的右半部分：数十 TB 到 PB 级，在数分钟内被复用，可重算但丢失代价高昂。这正是共享闪存缓存的画像。TrendForce 将 4Q26 企业级 SSD 需求的一部分归因于为 KV 缓存采购 QLC[17]。DeepSeek 在 2024 年把其 API 缓存移到磁盘，将命中价格定为未命中的十分之一，并报告一个被大量复用的 128K 提示的首 token 延迟从 13 s 降至约 0.5 s[18]（公司自述）。Anthropic 对缓存读取按基础输入价格的 0.1× 计费[19]。**提示缓存（prompt cache）定价就是市场自己对一次 KV 命中的估值。**

软件栈：Dynamo、KVBM、NIXL、LMCache、llm-d

NVIDIA 于 2025-03-18 在 GTC 上发布了开源分布式推理框架 **Dynamo**[20]，并于 2026-03-16 宣布其达到生产就绪（1.0）[21]。它在 TensorRT-LLM、vLLM 和 SGLang 之上实现 KV 感知路由和分离式推理服务。其 **KVBM** 将 KV 块分层存放在 G1（HBM）、G2（主机 DRAM）、G3（本地 SSD）和 G4（远程存储，被视为不透明的 blob 存储）中，在可用时通过 NIXL 和 GPUDirect Storage 完成磁盘 I/O[22]。为节省 SSD 耐久度，近期版本只有在某个块被复用至少两次之后才把它从 DRAM 写到磁盘（这一默认值随版本而异）[23]。底层的传输库 **NIXL** 具有插件式后端（UCX/RDMA、POSIX、GDS、对象存储、供应商自有）；这个插槽就是存储供应商进行集成的位置[24]。

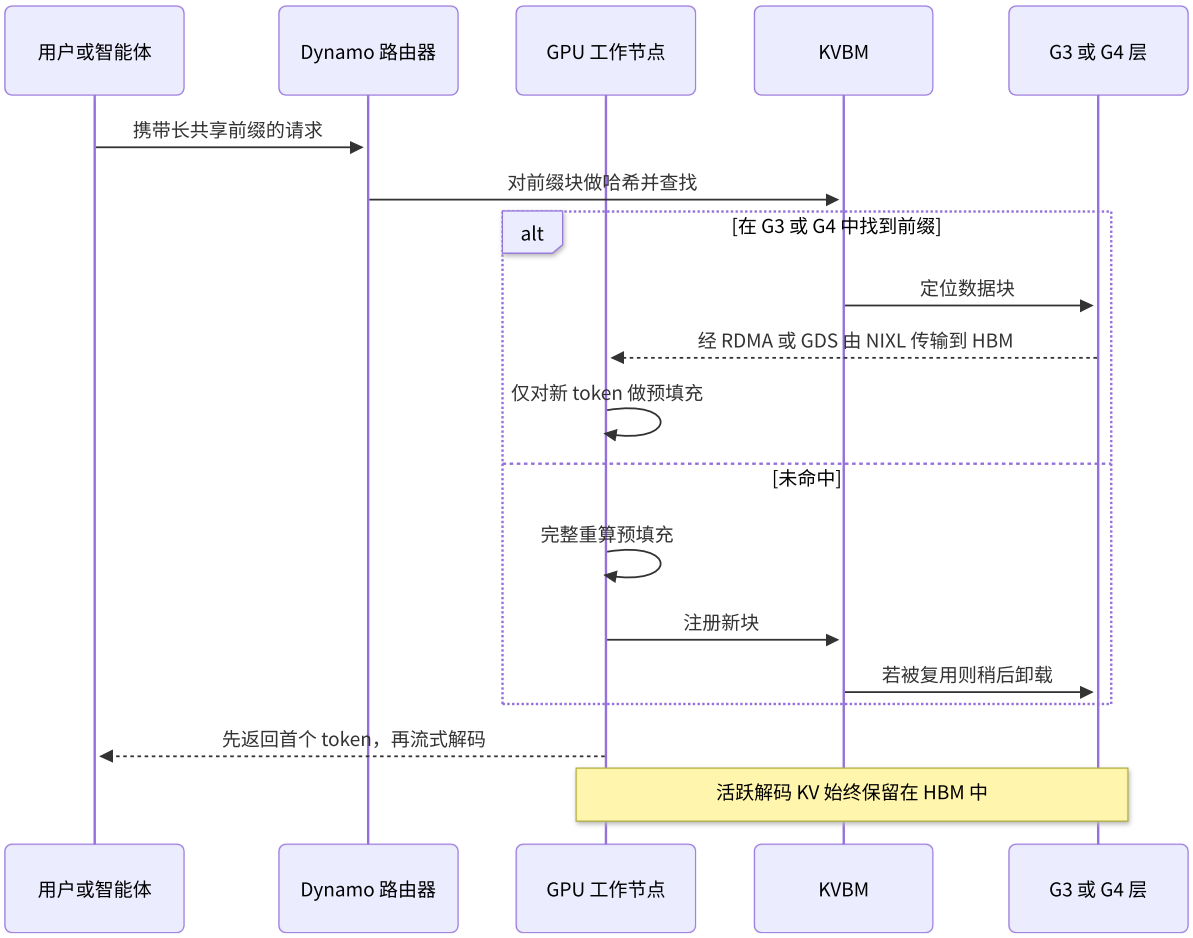


图 32.4 — 命中时，昂贵的步骤变成一次从闪存到 HBM 的批量 DMA；未命中时，GPU 重新计算，新生成的块成为明天的命中。

开源层使这一层级保持供应商中立。**LMCache** 把 KV 从 vLLM 和 SGLang 移入共享层级；其作者报告在多轮对话和文档类工作负载上吞吐量最高提升 15 倍[25]。vLLM 本身现已支持卸载到主机内存、存储和远程对等节点[26]。**llm-d** 由 Red Hat、Google Cloud、IBM Research、CoreWeave 和 NVIDIA 于 2025 年 5 月发起，自 2026 年 3 月起成为 CNCF Sandbox 项目，把 KV 感知调度带入 Kubernetes[27]。一家同时支持 NIXL、LMCache 和 llm-d 的供应商几乎可以覆盖所有推理服务栈。

存储供应商在哪里能、在哪里不能创造价值

能做到的：以闪存成本提供容量；跨节点共享的命名空间（更高的命中率、自由路由）；跨重启的持久化；租户隔离以及对敏感用户上下文的加密；以及为数百块 GPU 供数的带宽（FlashBlade//EXA 的 MLPerf v3.0 提交在 51 台主机上以 1,623.4 GiB/s 读取 KV[28]，供应商提交；标准规模的领先者 UBIX 和 FarmGPU 以小得多的配置取得约 444 GiB/s，因此应按每主机比较，而非看标题数字）。**做不到的**：介入解码循环；对于数秒内即被复用的块，速度胜过 DRAM 或 CXL；对可重算数据的持久性收费；或阻止模型侧的压缩（MLA、fp8/fp4 KV、混合注意力），这些压缩会把盈亏平衡点推向本地内存。可守住的位置是**共享的、机柜组到集群级的层级**：对 DRAM 来说太大，对本地 NVMe 来说共享需求太强。

Everpure 的做法与竞争对手对比

供应商	产品	集成路径	主打宣称（供应商宣称）	注意事项
Everpure	基于 FlashBlade 的 PureKVA（S3 与 NFS）；规模化用 EXA	vLLM 与 Dynamo；经 RDMA 预置到 GPU 内存[29]	TTFT 最高加快 20 倍；DeepReduce 始终开启；宣布于 2026 年 10 月上市[30]	测试细节未公开；MLPerf v3.0 KV 成绩是其中立数据点[31]
WEKA	基于 NeuralMesh 的 Augmented Memory Grid	RDMA + GDS；开源 NIXL 插件；2025-11-18 正式上市（GA），OCI 为首发合作伙伴[32]	"1000×" GPU 内存扩展；TTFT 最高降低 20 倍[33]	商用记录最长；NeuralMesh 6 的宣称缺乏可复现的方法[34]
VAST Data	VUA（开源，2025 年 4 月）；运行于 BlueField-4 的 CNode 软件（CES 2026）	vLLM、LMCache、Dynamo[35]	KV 操作功耗降低 75%；硬件 2H 2026[36]	与 NVIDIA 以 DPU 为中心的 CMX 设计契合度最高
DDN	经 Dynamo/NIXL 在 Infinia 和 EXAScaler 上提供 KV 缓存	自 2026 年 6 月起与 Dynamo 集成[37]	KV 加载最高快 55 倍（2026）；快 27 倍、输入 token 成本降低 75%（2025）[38][39]	倍数随基线差异很大
HPE	Alletra MP X10000 KV 卸载	在 H200 上经 Kamiwaza 验证的测试[40]	TTFT 最高加快 20 倍，有效吞吐量 17 倍[41]	赞助内容
NVIDIA	BlueField-4 STX / CMX "G3.5" 层	原生集成于 Dynamo、Spectrum-X、BlueField-4[42][43]	相较传统存储 5 倍 tokens/s、5 倍能效[44]	定义插槽；合作伙伴提供软件和闪存

表 32.2 — 此处所有宣称均为供应商报告，大多以无缓存为基线；可比数字只存在于 MLPerf Storage v3.0 中。

为替代方案构建最强论证（steelman）。 WEKA 先行一步（在 GTC 2025 发布 AMG，OCI 为首发合作伙伴），拥有 Everpure 仍在积累的生产环境客户案例。VAST 把软件运行在 GPU 服务器内部的 BlueField-4 DPU 上，最贴合 NVIDIA 的 CMX 蓝图，这可能左右 NVIDIA 主导的交易（第 34 章）。最简单的对手是"免费"的那个：DGX 本身已配备约 31 TB 本地 NVMe，LMCache 可以使用它而无需额外的许可费用。

Everpure 的论据。 PureKVA 复用 FlashBlade 现有的共享、多租户、高带宽定位，而不是新增一个孤岛；其 MLPerf v3.0 KV 成绩是基准测试证据而非营销倍数，尽管 WEKA、VAST 和 DDN 没有参加那一轮[45]。以下是战略团队基于公开信息可能评估的选项：提供上游 NIXL 后端以及 LMCache/llm-d 连接器，使 PureKVA 覆盖所有推理服务栈；把 EXA 定位为 STX/CMX 机柜的软件层而不是其竞争对手；以及按 GB-小时或所服务的 token 数为 KV 容量定价，正如推理买家已经在为缓存命中定价一样。

历史与发展轨迹

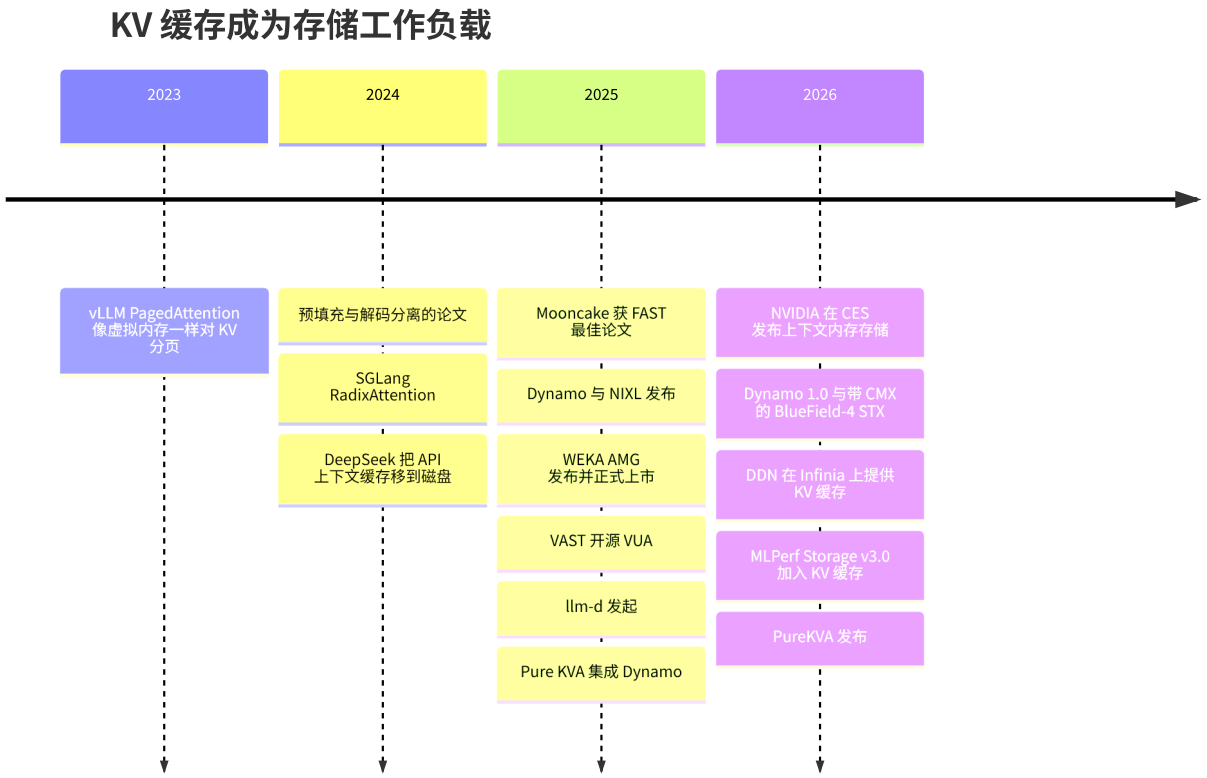


图 32.5 — 三年间，KV 缓存从一种 GPU 内存管理技巧变成了一个有参考机柜和基准测试的具名存储层级。

三股力量指向未来。**标准化**：NVIDIA 命名了各层级，并推出了软件库和机柜；MLCommons 定义了测试。**商品化**：以 NIXL 为接口，各后端可以互换，除非它们在吞吐量、共享或价格上有所不同。**模型侧压缩**：MLA 式压缩和低精度 KV 把每 token 字节数削减 4–10 倍，而上下文长度和智能体数量都在上升。KV 总需求能否跑赢这种压缩，决定了这一层级会成为一条收入线，还是仍只是一项功能（第 53 章）。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
每 token KV，Llama 3.1 70B（fp16）	320 KiB	80 层 × 8 个 KV 头 × 128 × 2 × 2 B	基于配置的算例[46]
每 token KV，DeepSeek-V3（MLA）	~69 KiB	61 层 × 576 个值 × 2 B	基于配置的算例[47]
单个 128K token 的 70B 会话	≈ 43 GB	扣除权重后约 31 个会话即可填满 DGX B200 的 HBM	算例
DGX B200 内存层级	1,440 GB HBM；2 TB DRAM；30.7 TB NVMe	G1–G3 的参考节点	NVIDIA 规格[48]
重算与读取对比，128K 上下文	≈ 2.6 s 对 ≈ 0.13 s	实际交付 16 PFLOPS 对 320 GB/s 读取	算例
读取盈亏平衡带宽	每 GPU ~2–5 GB/s	低于此值时重算更快	算例

指标	数值	背景	来源 / 日期
DeepSeek 磁盘缓存	命中价格为未命中的 1/10；128K 提示 TTFT 13 s → 0.5 s	公司自述，2024	DeepSeek，2024-08-02[49]
FlashBlade//EXA MLPerf v3.0 KV	85,736 tok/s（8B）；33,403 tok/s（70B）；1,623.4 GiB/s 读取	公司报告；v3.0 模拟 B200	Everpure / StorageReview，2026-09[5051]
NVIDIA CMX 宣称	5 倍 tokens/s、5 倍能效	相对"传统存储"；供应商宣称，在 CES 上针对后来命名为 CMX 的平台提出	NVIDIA，2026-01[52]

对话手册

向产品经理提的问题

1. "PureKVA 的 20 倍 TTFT 数字假设了怎样的命中率和上下文长度？基线是什么：重算、本地 NVMe，还是 DRAM 上的 LMCache？" 高质量回答：说明模型、上下文、并发量和基线，以及收益在哪些情况下消失（短上下文、低复用）。
2. "我们是 NVIDIA CMX 机柜的供应商、竞争对手，还是其后的 G4 层？" 高质量回答：针对每种 NVIDIA 交易类型给出定位，以及 Everpure 在 BlueField-4 闪存货架之外还能提供什么（共享、多租户、运维）。
3. "我们应如何为 KV 层定价：按 TB、按 GB-小时，还是按所服务的 token？" 高质量回答：把价格锚定在客户的重算成本上，这一成本可从 API 提示缓存定价中看到。

向工程师提的问题

1. "在 1,000 个并发会话下，PureKVA 能提供多少每 GPU 恢复带宽、每个 KV 块的 p99 延迟是多少？" 高质量回答：每 GPU GB/s 远高于约 2–5 GB/s 的盈亏平衡点，给出块大小，以及在卸载与加载混合时的尾延迟。
2. "当模型更新或节点重启时，缓存会怎样？" 高质量回答：缓存键中包含模型版本、失效机制、预热，以及丢失意味着重算而非数据丢失。
3. "我们有没有上游的 NIXL 后端？PureKVA 能否在不用我们自有客户端的情况下与 LMCache 和 llm-d 配合使用？" 高质量回答：说出插件名称、上游合并状态以及支持的引擎版本。

不要这样说：

- "存储扩展了 GPU 内存。"它保存的是非活跃 KV；解码每一步都要重读每个活跃 token，无法从闪存中运行。
- "KV 缓存需要企业级持久性。"它是可重算的。价值来自吞吐量、共享和每 GB-小时成本，而不是 11 个 9。
- "本地 NVMe 就够了。"有时确实够，但只有本节点能看到它，这限制了命中率；而且它的恢复速度也慢于八块 400G 网卡。
- 不说明基线、上下文长度和命中率就说"TTFT 快 20 倍"。
- "CXL 能解决这个问题。"CXL 内存就是 DRAM 价格的 DRAM：更快，但 GB-小时成本约为闪存的 20 倍。

深入阅读（可选，L3 指引）

- Dynamo 的 KVBM 设计文档[53]与 NIXL 代码仓库[54]。
- Mooncake（FAST 2025），分离式 KV 池的参考生产设计[55]。
- PagedAttention[56]，以及关于跨引擎共享与命中率陷阱的 LMCache 论文[57]。
- MLCommons `kv_cache_benchmark` README：三个封闭工作负载（Llama 3.1 8B，200 个用户；8B，100 个用户外加 4 GB CPU 内存；70B，70 个用户），按 tokens/s、GiB/s 和 p95 读取延迟计分[58]。

关键术语

- **KV 缓存（KV cache）**——存储下来的每 token 注意力键和值。
- **预填充 / 解码（Prefill / decode）**——受算力限制的提示阶段；受内存限制的生成阶段。
- **TTFT**——首 token 延迟。
- **前缀缓存（Prefix caching）**——为相同的开头 token 复用 KV。
- **GQA / MLA**——缩减每 token KV 的注意力设计。
- **KVBM、NIXL、CMX**——分别为 Dynamo 的层级管理器、传输库、机柜组上下文内存层。
- 其余术语见术语表。

资料来源

1. MLCommons via GlobeNewswire, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/01/3354412/0/en/mlcommons-releases-new-mlperf-storage-v3-0-benchmark-results.html (retrieved 2026-11-01).↩

2. Everpure Blog, "Everpure FlashBlade//EXA Tops MLPerf Storage v3.0 Checkpointing and KV cache Benchmarks," 2026-09. https://blog.everpuredata.com/purely-technical/everpure-flashblade-exa-tops-mlperf-storage-v3-benchmarks/ (retrieved 2026-11-01).↩

3. NVIDIA Investor Relations, "NVIDIA Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-16. https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Launches-BlueField-4-STX-Storage-Architecture-With-Broad-Industry-Adoption/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

4. Meta, `llama-models` repository, "models/sku_list.py" (Llama 3.1 8B/70B/405B architecture arguments: dim, n_layers, n_heads, n_kv_heads), n.d. https://github.com/meta-llama/llama-models/blob/main/models/sku_list.py (retrieved 2026-11-01).↩

5. DeepSeek-AI, `DeepSeek-V3` repository, "inference/configs/config_671B.json" (n_layers 61, kv_lora_rank 512, qk_rope_head_dim 64), n.d. https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-V3/blob/main/inference/configs/config_671B.json (retrieved 2026-11-01).↩

6. NVIDIA, "NVIDIA H200 Tensor Core GPU," product page, n.d. (141 GB HBM3e, 4.8 TB/s). https://www.nvidia.com/en-us/data-center/h200/ (retrieved 2026-11-01).↩

7. Tom's Hardware, "Nvidia launches Vera Rubin NVL72 AI supercomputer at CES, promises up to 5x greater inference performance and 10x lower cost per token than Blackwell, coming 2H 2026," 2026-01. https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/nvidia-launches-vera-rubin-nvl72-ai-supercomputer-at-ces-promises-up-to-5x-greater-inference-performance-and-10x-lower-cost-per-token-than-blackwell-coming-2h-2026 (retrieved 2026-11-01).↩

8. NVIDIA, "NVIDIA DGX B200," product page, n.d. (1,440 GB GPU memory, 64 TB/s aggregate HBM bandwidth; 2 TB system memory configurable to 4 TB; 8 × 3.84 TB NVMe U.2; 8 × ConnectX-7 up to 400 Gb/s). https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/ (retrieved 2026-11-01).↩

9. NVIDIA, "NVIDIA DGX B200," product page, n.d. (1,440 GB GPU memory, 64 TB/s aggregate HBM bandwidth; 2 TB system memory configurable to 4 TB; 8 × 3.84 TB NVMe U.2; 8 × ConnectX-7 up to 400 Gb/s). https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/ (retrieved 2026-11-01).↩

10. Y. Zhong et al., "DistServe: Disaggregating Prefill and Decoding for Goodput-optimized Large Language Model Serving," USENIX OSDI 2024. https://www.usenix.org/conference/osdi24/presentation/zhong-yinmin (retrieved 2026-11-01).↩

11. P. Patel et al., "Splitwise: Efficient Generative LLM Inference Using Phase Splitting," ISCA 2024 (arXiv:2311.18677). https://arxiv.org/abs/2311.18677 (retrieved 2026-11-01).↩

12. R. Qin et al., "Mooncake: Trading More Storage for Less Computation — A KVCache-centric Architecture for Serving LLM Chatbot," USENIX FAST 2025 (Best Paper). https://www.usenix.org/conference/fast25/presentation/qin (retrieved 2026-11-01).↩

13. W. Kwon et al., "Efficient Memory Management for Large Language Model Serving with PagedAttention," ACM SOSP 2023 (arXiv:2309.06180). https://arxiv.org/abs/2309.06180 (retrieved 2026-11-01).↩

14. L. Zheng et al., "SGLang: Efficient Execution of Structured Language Model Programs," NeurIPS 2024 (arXiv:2312.07104). https://arxiv.org/abs/2312.07104 (retrieved 2026-11-01).↩

15. Y. Cheng et al., "LMCache: An Efficient KV Cache Layer for Enterprise-Scale LLM Inference," arXiv:2510.09665, 2025-10 (rev. 2025-12; MLSys 2026). https://arxiv.org/abs/2510.09665 (retrieved 2026-11-01).↩

16. StorageReview, "Synopsys CXL 4.0 IP hits 128 GT/s, claims 3.6x KV cache offload over SSDs," 2025-12. https://www.storagereview.com/news/synopsys-cxl-4-0-ip-hits-128-gt-s-claims-3-6x-kv-cache-offload-over-ssds (retrieved 2026-11-01).↩

17. TrendForce, "AI Server Demand Sustains Memory Contract Price Increases in 4Q26, While Consumer-Side Pressure Persists," 2026-09-30. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260930-13258.html (retrieved 2026-11-01).↩

18. DeepSeek, "DeepSeek API introduces Context Caching on Disk," 2024-08-02. https://api-docs.deepseek.com/news/news0802 (retrieved 2026-11-01); corroborated by S. Willison, "DeepSeek API context caching," 2024-08-14. https://simonwillison.net/2024/Aug/14/deepseek-context-caching/ (retrieved 2026-11-01).↩

19. Anthropic, "Prompt caching," Claude developer documentation, n.d. https://docs.claude.com/en/docs/build-with-claude/prompt-caching (retrieved 2026-11-01).↩

20. NVIDIA Newsroom, "NVIDIA Dynamo Open-Source Library Accelerates and Scales AI Reasoning Models," 2025-03-18. https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-dynamo-open-source-library-accelerates-and-scales-ai-reasoning-models (retrieved 2026-11-01).↩

21. NVIDIA Newsroom, "NVIDIA Enters Production With Dynamo, the Broadly Adopted Inference Operating System for AI Factories," 2026-03-16. https://nvidianews.nvidia.com/news/dynamo-1-0 (retrieved 2026-11-01).↩

22. NVIDIA, "KVBM design," Dynamo documentation v1.3.0, n.d. https://docs.nvidia.com/dynamo/v1.3.0/design-docs/component-design/kvbm-design.md (retrieved 2026-11-01).↩

23. NVIDIA, "KV cache offloading" (KVBM guide), Dynamo documentation, n.d. https://docs.dynamo.nvidia.com/dynamo/user-guides/kv-cache-offloading (retrieved 2026-11-01).↩

24. NVIDIA / ai-dynamo, "NIXL: NVIDIA Inference Xfer Library" (GitHub repository), n.d. https://github.com/ai-dynamo/nixl (retrieved 2026-11-01).↩

25. Y. Cheng et al., "LMCache: An Efficient KV Cache Layer for Enterprise-Scale LLM Inference," arXiv:2510.09665, 2025-10 (rev. 2025-12; MLSys 2026). https://arxiv.org/abs/2510.09665 (retrieved 2026-11-01).↩

26. vLLM Blog, "Tiered KV Cache Offloading in vLLM," 2026-09-10. https://vllm.ai/blog/2026-09-10-tiered-kv-offloading (retrieved 2026-11-01).↩

27. CNCF Blog, "Welcome llm-d to the CNCF: evolving Kubernetes into SOTA AI infrastructure," 2026-03-24. https://www.cncf.io/blog/2026/03/24/welcome-llm-d-to-the-cncf-evolving-kubernetes-into-sota-ai-infrastructure/ (retrieved 2026-11-01).↩

28. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

29. Pure Storage Blog, "Pure KVA Now Integrates with NVIDIA Dynamo for Scalable, Low-Latency LLM Inference," 2025. https://blog.purestorage.com/news-events/pure-kva-integrates-nvidia-dynamo-for-scalable-low-latency-llm-inference/ (retrieved 2026-11-01).↩

30. Blocks & Files, "Everpure bulks up AI offer," 2026-09-30. https://blocksandfiles.com/flash/2026/09/30/everpure-bulks-up-ai-offer/5300162 (retrieved 2026-11-01); StorageReview, "Everpure Adds PureKVA to FlashBlade, Claims Up to 20x Faster Time to First Token, and Makes DeepReduce Always-On," 2026. https://www.storagereview.com/news/everpure-purekva-flashblade-20x-time-to-first-token-always-on-deepreduce (retrieved 2026-11-01).↩

31. Everpure Blog, "Everpure FlashBlade//EXA Tops MLPerf Storage v3.0 Checkpointing and KV cache Benchmarks," 2026-09. https://blog.everpuredata.com/purely-technical/everpure-flashblade-exa-tops-mlperf-storage-v3-benchmarks/ (retrieved 2026-11-01).↩

32. WEKA, "WEKA Breaks The AI Memory Barrier With Augmented Memory Grid on NeuralMesh," 2025-11-18. https://www.weka.io/news/weka-breaks-the-ai-memory-barrier-with-augmented-memory-grid (retrieved 2026-11-01).↩

33. WEKA, "WEKA Breaks The AI Memory Barrier With Augmented Memory Grid on NeuralMesh," 2025-11-18. https://www.weka.io/news/weka-breaks-the-ai-memory-barrier-with-augmented-memory-grid (retrieved 2026-11-01).↩

34. NAND Research, "WEKA NeuralMesh 6 and WEKApod 3: density, KV cache and AI economics," 2026-07. https://nand-research.com/weka-neuralmesh-6-and-wekapod-3-density-kv-cache-and-ai-economics/ (retrieved 2026-11-01).↩

35. VAST Data, "Open and Undivided Attention," 2025-04. https://www.vastdata.com/blog/open-and-undivided-attention (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "VAST's VUA flash caching virtually expands GPU server memory for AI token generation," 2025-04-25. https://blocksandfiles.com/2025/04/25/vasts-vua-flash-caching-virtually-expands-gpu-server-memory-for-ai-token-generation/ (retrieved 2026-11-01).↩

36. StorageNewsletter, "CES 2026: Vast Data Redesigns AI Inference Architecture for the Agentic Era with Nvidia," 2026-01-07. https://www.storagenewsletter.com/2026/01/07/ces-2026-vast-data-redesigns-ai-inference-architecture-for-the-agentic-era-with-nvidia/ (retrieved 2026-11-01).↩

37. Blocks & Files, "DDN launches faster array HW and KV cache SW for AI," 2026-06-24. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/06/24/ddn-launches-faster-array-hw-and-kv-cache-sw-for-ai/5261447 (retrieved 2026-11-01).↩

38. Blocks & Files, "DDN launches faster array HW and KV cache SW for AI," 2026-06-24. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/06/24/ddn-launches-faster-array-hw-and-kv-cache-sw-for-ai/5261447 (retrieved 2026-11-01).↩

39. Blocks & Files, "DDN touts Infinia storage as key to faster, cheaper AI inference," 2025-07-19. https://www.blocksandfiles.com/data-management/2025/07/19/ddn-touts-infinia-storage-as-key-to-faster-cheaper-ai-inference/1603774 (retrieved 2026-11-01).↩

40. Blocks & Files (Partner Content), "HPE puts storage to work on AI's expensive memory problem," 2026-10-29. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/10/29/partner-content-hpe-puts-storage-to-work-on-ais-expensive-memory-problem/5305788 (retrieved 2026-11-01).↩

41. Blocks & Files (Partner Content), "HPE puts storage to work on AI's expensive memory problem," 2026-10-29. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/10/29/partner-content-hpe-puts-storage-to-work-on-ais-expensive-memory-problem/5305788 (retrieved 2026-11-01).↩

42. NVIDIA Investor Relations, "NVIDIA Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-16. https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Launches-BlueField-4-STX-Storage-Architecture-With-Broad-Industry-Adoption/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

43. NAND Research, "NVIDIA STX & CMX: Infrastructure for AI Context Storage (GTC 2026)," 2026-03. https://nand-research.com/nvidia-stx-cmx-infrastructure-for-agentic-ai-context-storage/ (retrieved 2026-11-01).↩

44. NVIDIA Newsroom, "NVIDIA BlueField-4 Powers New Class of AI-Native Storage Infrastructure for the Next Frontier of AI," 2026-01-05. https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-bluefield-4-powers-new-class-of-ai-native-storage-infrastructure-for-the-next-frontier-of-ai (retrieved 2026-11-01); NVIDIA Developer Blog, "Introducing NVIDIA BlueField-4-Powered Inference Context Memory Storage Platform for the Next Frontier of AI," 2026-01. https://developer.nvidia.com/blog/introducing-nvidia-bluefield-4-powered-inference-context-memory-storage-platform-for-the-next-frontier-of-ai/ (retrieved 2026-11-01).↩

45. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

46. Meta, `llama-models` repository, "models/sku_list.py" (Llama 3.1 8B/70B/405B architecture arguments: dim, n_layers, n_heads, n_kv_heads), n.d. https://github.com/meta-llama/llama-models/blob/main/models/sku_list.py (retrieved 2026-11-01).↩

47. DeepSeek-AI, `DeepSeek-V3` repository, "inference/configs/config_671B.json" (n_layers 61, kv_lora_rank 512, qk_rope_head_dim 64), n.d. https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-V3/blob/main/inference/configs/config_671B.json (retrieved 2026-11-01).↩

48. NVIDIA, "NVIDIA DGX B200," product page, n.d. (1,440 GB GPU memory, 64 TB/s aggregate HBM bandwidth; 2 TB system memory configurable to 4 TB; 8 × 3.84 TB NVMe U.2; 8 × ConnectX-7 up to 400 Gb/s). https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/ (retrieved 2026-11-01).↩

49. DeepSeek, "DeepSeek API introduces Context Caching on Disk," 2024-08-02. https://api-docs.deepseek.com/news/news0802 (retrieved 2026-11-01); corroborated by S. Willison, "DeepSeek API context caching," 2024-08-14. https://simonwillison.net/2024/Aug/14/deepseek-context-caching/ (retrieved 2026-11-01).↩

50. Everpure Blog, "Everpure FlashBlade//EXA Tops MLPerf Storage v3.0 Checkpointing and KV cache Benchmarks," 2026-09. https://blog.everpuredata.com/purely-technical/everpure-flashblade-exa-tops-mlperf-storage-v3-benchmarks/ (retrieved 2026-11-01).↩

51. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

52. NVIDIA Newsroom, "NVIDIA BlueField-4 Powers New Class of AI-Native Storage Infrastructure for the Next Frontier of AI," 2026-01-05. https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-bluefield-4-powers-new-class-of-ai-native-storage-infrastructure-for-the-next-frontier-of-ai (retrieved 2026-11-01); NVIDIA Developer Blog, "Introducing NVIDIA BlueField-4-Powered Inference Context Memory Storage Platform for the Next Frontier of AI," 2026-01. https://developer.nvidia.com/blog/introducing-nvidia-bluefield-4-powered-inference-context-memory-storage-platform-for-the-next-frontier-of-ai/ (retrieved 2026-11-01).↩

53. NVIDIA, "KVBM design," Dynamo documentation v1.3.0, n.d. https://docs.nvidia.com/dynamo/v1.3.0/design-docs/component-design/kvbm-design.md (retrieved 2026-11-01).↩

54. NVIDIA / ai-dynamo, "NIXL: NVIDIA Inference Xfer Library" (GitHub repository), n.d. https://github.com/ai-dynamo/nixl (retrieved 2026-11-01).↩

55. R. Qin et al., "Mooncake: Trading More Storage for Less Computation — A KVCache-centric Architecture for Serving LLM Chatbot," USENIX FAST 2025 (Best Paper). https://www.usenix.org/conference/fast25/presentation/qin (retrieved 2026-11-01).↩

56. W. Kwon et al., "Efficient Memory Management for Large Language Model Serving with PagedAttention," ACM SOSP 2023 (arXiv:2309.06180). https://arxiv.org/abs/2309.06180 (retrieved 2026-11-01).↩

57. Y. Cheng et al., "LMCache: An Efficient KV Cache Layer for Enterprise-Scale LLM Inference," arXiv:2510.09665, 2025-10 (rev. 2025-12; MLSys 2026). https://arxiv.org/abs/2510.09665 (retrieved 2026-11-01).↩

58. MLCommons, `storage` repository, "kv_cache_benchmark/README.md," n.d. https://github.com/mlcommons/storage/blob/main/kv_cache_benchmark/README.md (retrieved 2026-11-01).↩

33. RAG、向量数据库与 AI 原生数据格式

英文原文：docs/05-ai-storage/33-rag-vector-lakehouse.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 10 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 对象存储与 S3 · 元数据 · 端到端的 AI 数据管道 · 推理与 KV 缓存

要点速览（TL;DR）

- **RAG 把企业的文档变成大语言模型（LLM）的工作记忆。** 文档切块后被嵌入为向量；提问时，最接近的若干块被粘贴进提示词。存储位于其中三个步骤：向量检索、块读取，以及日益重要的 KV 缓存复用。
- **向量索引是一个内存容量问题。** 10 亿个 1,024 维向量的原始大小约 4.1 TB。若全部放在 DRAM 中，介质成本约为 DiskANN 这类 SSD 常驻设计的 16 倍，因此十亿级索引正迁移到闪存和对象存储上。
- **AI 原生格式改变了 I/O 模式。** Parquet 为扫描而生；Lance 同时面向扫描和随机行读取（乱序训练、嵌入向量、多模态二进制对象）。Iceberg 则在对象存储中的普通文件之上增加了事务和目录（catalog）。
- **每家存储厂商如今都在推出"数据引擎"。** VAST、NetApp、Dell、Everpure 和 AWS 都已把嵌入生成、向量检索或表管理移入存储内部或紧邻存储。与此同时，向量检索已成为 Postgres、Elastic、Databricks、Snowflake 乃至 S3 本身的一项功能。
- **战略问题在于谁掌握控制点。** 字节可以替换；目录、元数据和治理则具有黏性。价值归于掌控元数据和查询的一方——除非数据不能离开本地机房。

对 Everpure 战略的意义

企业 AI 主要是基于私有数据的推理，而 RAG 是连接二者的默认方式。这带来了一种存储负载：针对巨大索引的小块随机读取，外加由 S3 存储桶中 Parquet、Lance 和 Iceberg 文件构成的湖仓（lakehouse）。它也引发了一场圈地运动。AWS 把向量检索和 Iceberg 表放进了 S3[1][2]。VAST 增加了支持向量的数据库[3]。NetApp 的 AI Data Engine "在存储层"生成嵌入向量[4]，Dell 则在其 AI Data Platform 中捆绑了 Elastic 和 Starburst 引擎[5]。Everpure 的回应是：以 FlashBlade 为底座，辅以 Data Stream（从摄取到向量化的管道，2026 年 6 月正式发布）[6]和 Data Intelligence（原 1touch）。这些举措究竟是在获取价值，还是仅在守住份额，取决于这样一个市场：数据平台的体量远超任何存储厂商的数据服务业务——Databricks 报告的年化收入超过 70 亿美元（>US$7 billion），估值 1,900 亿美元（US$190 billion）（公司自述，2026 年 8 月）[7]；Snowflake 2026 财年产品收入为 44.7 亿美元（US$4.47 billion）[8]。

核心概念

一段话讲清嵌入向量

嵌入模型（embedding model）把一段文本、一张图像或一帧视频映射为一个定长向量（比如 1,024 个浮点数），其训练目标是让语义相近的内容在空间中彼此靠近。于是相似度就变成了几何问题：余弦相似度或点积。对半导体读者而言，嵌入向量就是一种学习得到的指纹，而检索就是一次针对所有已存向量的巨型矩阵-向量乘法（GEMV）——除非有索引让你跳过其中绝大部分。

嵌入向量的体积可能超过源数据。一个 512 token 的文本块约 2 KB（每 token 约 4 字节），但其 1,024 维 fp32 嵌入向量为 4 KB。一个 10 TB 的文本语料库会变成约 50 亿个块和约 20 TB 的向量——**是源数据的两倍**，这还没算索引。对图像和视频而言，这一比例则反过来。

RAG 请求路径

RAG 这一名称出自 2020 年 Facebook AI 的一篇论文[9]。文档在离线阶段被切块、嵌入并建立索引；查询时，系统对问题进行嵌入，检索最近邻的块，并以这些块作为 LLM 的条件输入。

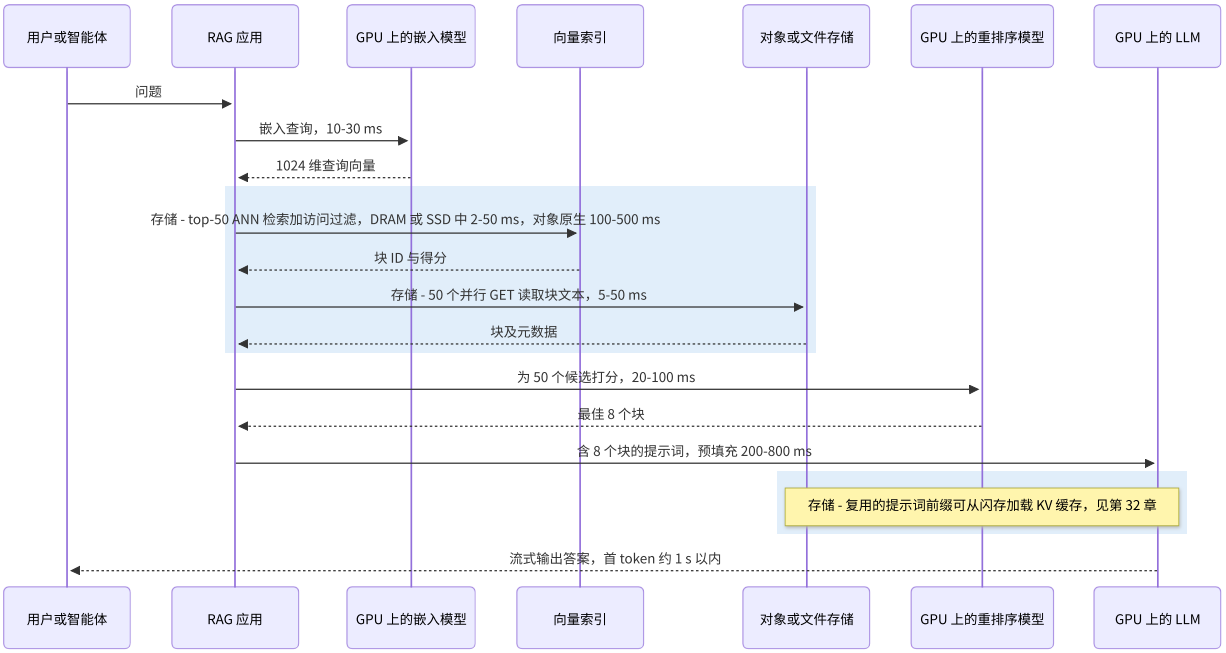


图 33.1 — 示意性延迟预算：在构建良好的 RAG 栈中，受存储约束的步骤占首 token 延迟的 10–30%，但冷的对象存储索引可能使检索成为耗时最长的单一步骤。

该预算是算例示意，并非基准测试。对象原生检索的延迟区间来自厂商文档：Databricks 给出存储优化型端点约 250 ms[10]，AWS 给出频繁查询的 S3 Vectors 索引约 100 ms、其他情况亚秒级[11]，turbopuffer 给出冷查询数百毫秒、从其 NVMe 缓存读取则低于 10 ms[12]。结论是：**检索受延迟约束，而非受带宽约束**。50 个 2 KB 的块总共只有 100 KB，但每次 GET 都要付出一次完整往返：在全闪存对象存储上约 1 毫秒，在基于机械硬盘的云存储层上则是数十毫秒。

向量索引：以内存换召回率

对所有向量做

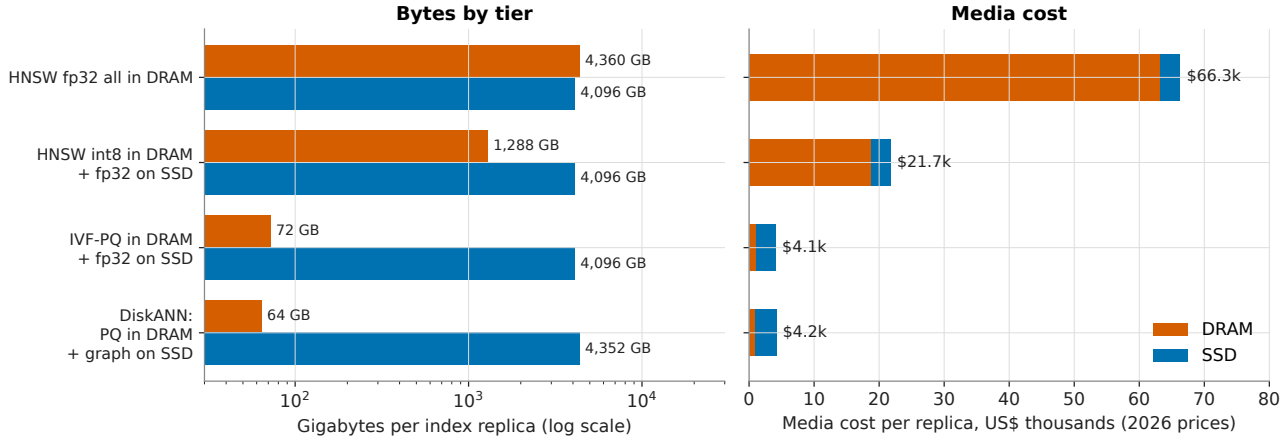
暴力（flat）扫描是精确的，但复杂度为 O(N)。**近似最近邻（ANN）**索引放弃几个百分点的召回率

（返回的真实近邻所占比例），换取数量级的加速。

索引	工作原理	内存占用（1B × 1,024 维）	召回率 / 延迟	是否适合 SSD?
Flat（暴力检索）	扫描每个向量，常在 GPU 上进行	fp32 为 4.1 TB，无论放在哪里	100% / 1B 规模下每次查询需数秒	仅限顺序扫描
IVF（倒排文件）	对向量聚类；探查最近的少数几个簇	质心很小；倒排列表 = 完整数据	90–98% 可调 / 列表在内存中时为毫秒级	是：簇是连续读取（SPANN 将列表保存在 SSD 上[13]）
HNSW（图）	多层邻近图；贪心游走	向量 + 每向量约 264 B 的连接 ≈ 4.4 TB	95–99% / DRAM 中约 1 ms	差：每一跳都是一次相互依赖的随机读取
DiskANN / Vamana	SSD 上的单层图；DRAM 中的 PQ 编码引导游走	约 64 GB DRAM + 约 4.4 TB SSD	SIFT1B 上 1-recall@1 >95%，<3 ms[14]	专为此设计：束搜索（beam search）并行发出 4 KB 读取
PQ / 二值量化	把每个向量压缩为 8–128 B 的编码；ADC 查找表	1B 规模为 64–128 GB	单独使用时较低；重排序可弥补	编码在内存中，原始向量在 SSD 上

表 33.1 — 索引选择本质上是数据放置决策：哪些字节必须放在 DRAM 中，哪些可以放在闪存上。

算例（4 TB 问题）。 10 亿个向量 × 1,024 维 × 4 字节 = 4.1 × 10^{12} 字节 ≈ **4.1 TB** 原始数据。HNSW 图（M = 32）为每个向量增加最多 64 个 4 字节的邻居 ID，约 264 GB。按 2026 年服务器 DRAM 约 US$14.5/GB 计算[15]，一个内存副本需承载约 US$63,000 的 DRAM，另加约 US$3,000 用于在 SSD 上持久化 fp32 副本。DiskANN 只在 DRAM 中保留 64 字节的 PQ 编码（64 GB，约 US$900），把 4.4 TB 的图放在约 US$0.75/GB 的 SSD 上[16]（约 US$3,300）。即**每个副本的介质成本约 US$66k 对约 US$4k**。



Worked example, not vendor data. HNSW M=32 (264 B/vector graph); PQ 64 B/vector; DiskANN node = 4,096 B vector + 64 x 4 B neighbours. DRAM ~$14.5/GB (Counterpoint, 1Q26); enterprise SSD ~$0.75/GB (Hardware Busters index, Q3 2026). Excludes CPUs, replicas, networking. Data: data/ch33_vector_memory.csv

图 33.2 — 算例：将十亿级向量索引的主体从 DRAM 迁到闪存，按 2026 年价格可使每个副本的介质成本降低约 16 倍。 数据：`data/ch33_vector_memory.csv`

为什么图检索能在 SSD 上运行，以及为什么它是指针追逐

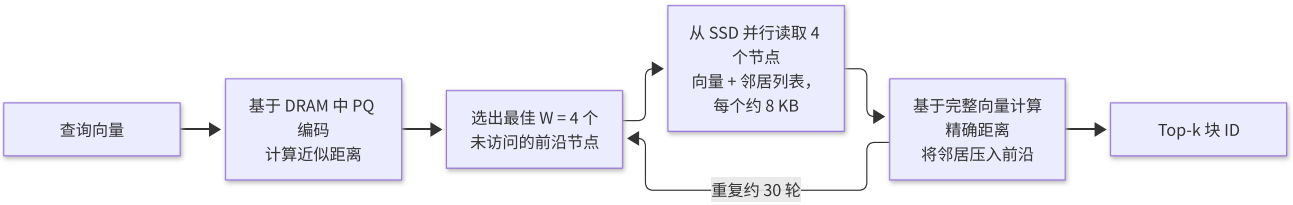


图 33.3 — DiskANN 通过每一跳发出一小批读取来掩盖 SSD 延迟，这与乱序执行核心让多个缓存未命中同时在途的技巧如出一辙。

半导体类比。 HNSW 游走就是链表遍历：下一个地址取决于尚未加载的数据，因此预取器无能为力，游走受延迟约束。这正是缓存难以应对的图分析类不规则访问特征。DiskANN 的束宽 W 就是内存级并行度（memory-level parallelism）。约 30 轮相互依赖的读取、每次 NVMe 读取约 100 µs，一次查询约需 3 ms，与论文结果一致。在每秒 5,000 次查询下，30 × 4 个节点 × 两个 4 KB 扇区约为每秒 120 万次随机读取，几块数据中心级 NVMe SSD 即可承担。若放在每次往返增加约 0.5 ms 的网络化阵列后面，一次查询约需 15–18 ms；若放在 20 ms 的对象 GET 后面，则约需 600 ms。这就是对象存储原生引擎（turbopuffer、Pinecone serverless）偏好**聚类式** IVF/SPANN 类布局的原因：它们只需少量大块读取，而不是几十次相互依赖的小块读取[17][18]。

PQ 就是向量的权重量化。 乘积量化（product quantization）把一个 1,024 维向量切成 64 个子向量，每个子向量用 1 字节的码本索引替代：4,096 字节 → 64 字节。距离通过查表得出，就像推理中调色板化或 INT4 权重以精度换内存一样。弥补精度损失的办法是用 SSD 上的全精度向量对排名靠前的候选进行重排序。Elastic 的"BBQ"把这一思路推到每维 1 比特，并声称可减少约 95% 的内存[19]。

生产系统会组合使用这些技术。Milvus 提供 DiskANN 索引[20]；Pinecone serverless 把不可变的"slab"保存在对象存储中，并缓存在执行节点的 SSD 上[21]；S3 Vectors 可扩展到每个索引 20 亿个向量、每个存储桶 20 万亿个向量[22]。方向很明确：**DRAM 负责引导，闪存承载索引，对象存储保障持久性。**

文件格式：Parquet 与 Lance

Parquet 把行组织成大的

行组（row group）

，并把每一列存储在约 1 MB 的压缩*页（page）*中。这适合扫描，但读取一行就意味着要为每一列解压一整页。以这种方式读取 100 万个随机 4 KB 嵌入向量，可能要从存储中拖出约 1 TB 数据才能交付 4 GB：250 倍的读放大。这正是 DRAM 为读取一条缓存行而激活整行的问题。

Lance 是由 LanceDB 创始人推出的开放列式格式，会根据数据的宽度调整编码方式。嵌入向量和图像字节等宽值的布局使读取一行只需约一次 I/O；窄值则被打包进小块以便快速扫描。作者 2025 年的论文指出，调优后的 Parquet 随机访问性能可比默认配置提升 60 倍以上，但要付出扫描速度和内存方面的代价；而 Lance 的目标是在不付出这些代价的情况下达到这一随机读取性能[23]。Lance 还能对数据集进行版本管理，并在不重写整张表的情况下新增列（比如新嵌入模型的输出），因此适合乱序训练加载器和 RAG 存储——它们的小块随机读取正是 NVMe 闪存所擅长的。LanceDB 于 2025 年 6 月完成 3,000 万美元（US$30 million）A 轮融资，由 Theory Ventures 领投、Databricks Ventures 参投，并将自身定位为"多模态湖仓"[24]（公司自述）。

表格式、目录与湖仓

一个装满 Parquet 文件的文件夹没有事务、没有模式（schema）约束，也无法安全地支持并发写入。**Apache Iceberg**（与竞争对手 Delta Lake 和 Hudi 一样）增加了一棵元数据树：表指向一个快照，快照列出清单文件（manifest），清单文件再列出带有列统计信息的数据文件。提交时先写入新文件，然后在**目录（catalog）**中原子地替换一个指针。对根指针的这种比较并交换（compare-and-swap）带来了快照隔离、时间回溯（time travel）和引擎无关性，并避免了缓慢的 LIST 调用（第 9 章）。Iceberg v3 新增了删除向量（deletion vector）和用于半结构化数据的 variant 类型[25]。

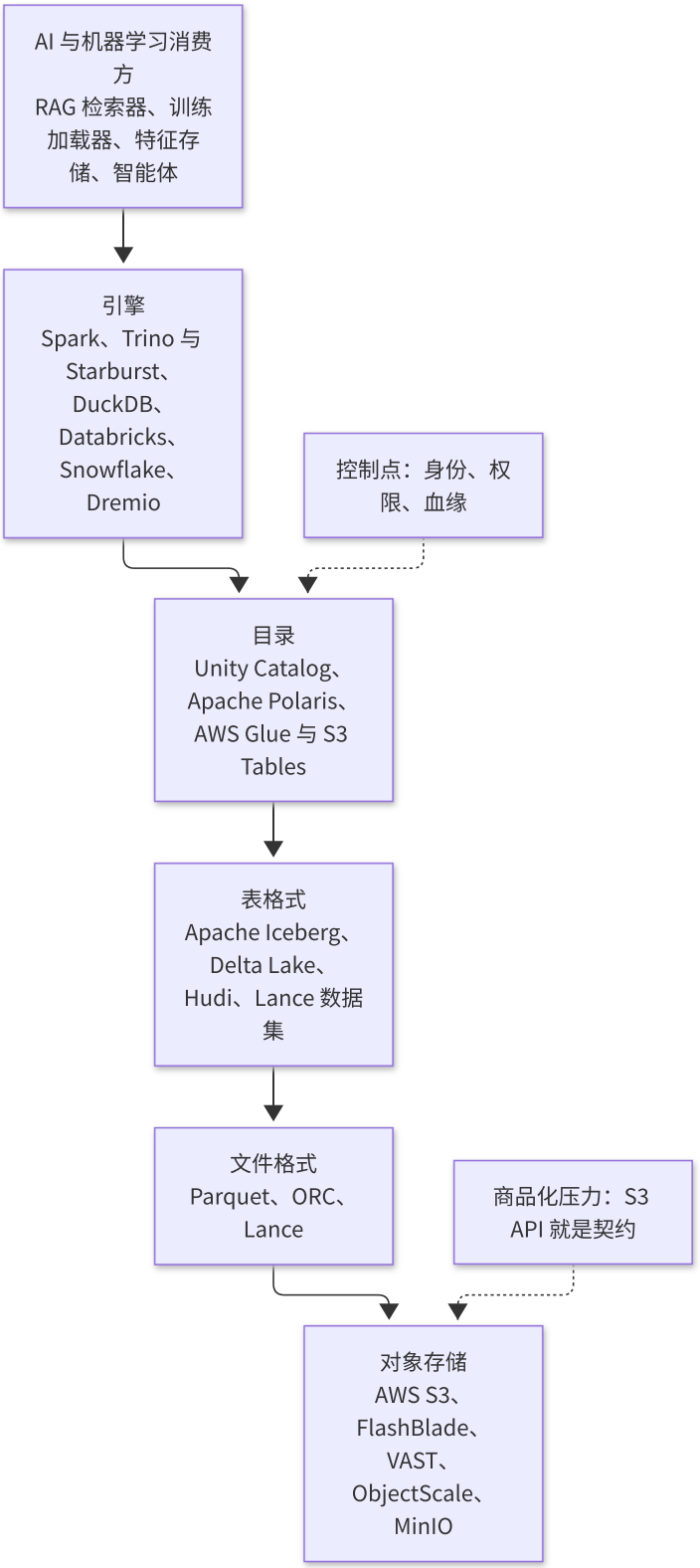


图 33.4 — 在湖仓中，存储是位于标准 S3 契约之后的最底层；其上的目录才是锁定效应和治理权集中之处。

目录才是真正的奖品。2024 年 6 月，Snowflake 宣布将 Polaris 作为开放的 Iceberg 目录；一天之后，Databricks 收购了由 Iceberg 创建者创立的 Tabular，据报道价格为 10 亿–20 亿美元（US$1–2 billion）[26]，随后又开源了 Unity Catalog[27]。2026 年，SAP 同意收购 Dremio，以使其 Business Data Cloud 原生支持 Iceberg[28]。存储在其中的作用真实但有限：快速的小对象 GET 和 PUT、高 LIST 速率，以及——正如 S3 Tables 所展示的（声称查询速度比自管 Iceberg 最高快 3 倍、每秒事务数多 10 倍）——对流式写入留下的小文件进行自动合并（compaction）[29]。

Everpure 的做法与竞争对手对比

厂商	存储层	提供的向量 / 表层	定位
Everpure	FlashBlade S3/NFS；面向 Kubernetes 数据服务的 Portworx	Data Stream：基于 NVIDIA AI Data Platform 设计的摄取、整理、嵌入与索引，2026 年 6 月正式发布[30]；据一篇赞助文章称内置搭配 NeMo Retriever 的向量数据库[31] [VERIFY: Data Stream 搭载的是哪一种向量引擎]；支持 MCP 的 Data Intelligence[32]	存储加管道和元数据；引擎依靠合作伙伴
VAST Data	DASE 全闪存（第 16 章）	原生支持向量的 VAST DataBase 及 InsightEngine（2025）；声称可达万亿向量规模（公司自述）[33]；CNode-X GPU 运行 cuVS[34]	存储正在变成数据库
NetApp	ONTAP、AFX	AI Data Engine：Metadata Engine、Data Curator（嵌入与向量检索 API）、Data Guardrails；2026 年 3 月以标杆客户方式发布[35][36]	元数据优先，纳入 ONTAP 许可体系
Dell	PowerScale、ObjectScale、Lightning FS	AI Data Platform：Data Search Engine（Elastic）和 Data Analytics Engine（Starburst/Trino）；计划于 2026 年上半年推出 cuVS 混合检索[37]	存储加合作伙伴引擎
AWS	S3	S3 Vectors（2025 年 12 月正式发布，每索引 2B 向量）[38]；S3 Tables（托管 Iceberg，2024 年 12 月）[39]	把数据库吸收进存储桶
Pinecone	底层为对象存储（serverless）[40]	托管向量数据库	承受功能化压力的专业厂商
Milvus / Zilliz、Weaviate	自带存储或云	开源向量数据库；DiskANN 类索引[41]	专业厂商，开源驱动
LanceDB	任意对象存储	Lance 格式加向量/多模态数据库[42]	格式驱动
Elastic、pgvector	本地 SSD / 任意	向量检索作为搜索引擎和 Postgres 的一项功能[43]	吸收向量能力的传统数据库
Databricks、Snowflake	客户的云对象存储	向量检索、Iceberg/Delta、目录、Postgres（Neon、Crunchy Data）[44]	数据平台；掌控目录与查询

表 33.2 — 存储厂商正向上进入管道和元数据领域，而数据库则在吸收向量检索；二者的重叠处就是争夺的阵地。

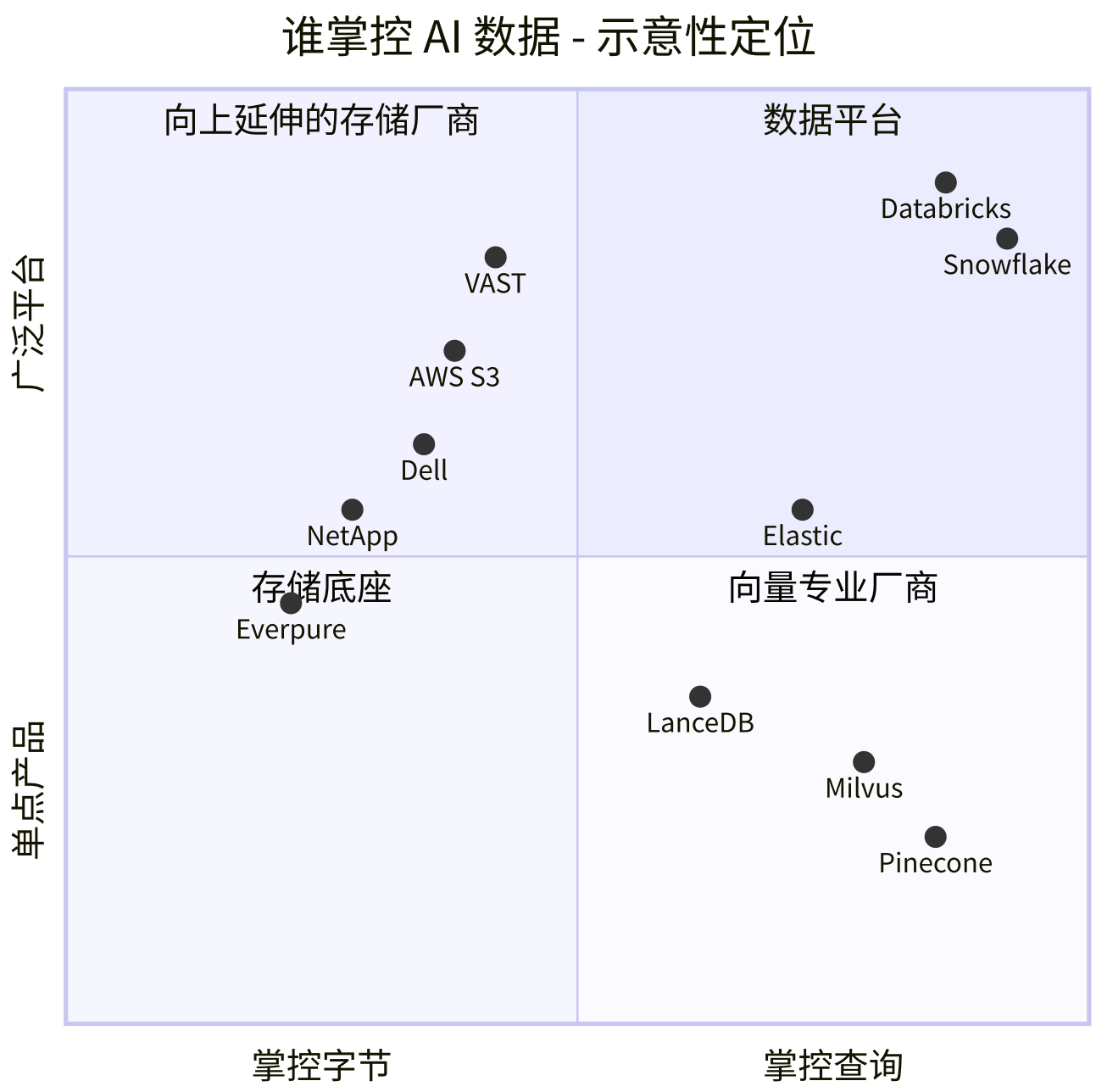


图 33.5 — 示意性判断，并非实测数据：存储厂商聚集在左侧并向上攀升，数据平台占据右上方，而纯向量数据库则受到两侧挤压。

价值归于存储厂商还是数据厂商？ 数据厂商一方的最强版本论证（steelman）很有力。在大约两年内，向量检索就在 Postgres、Elastic、Databricks、Snowflake 和 S3 中变成了一项功能。资金最雄厚的专业厂商 Pinecone（2023 年以 7.5 亿美元（US$750 million）估值完成 1 亿美元（US$100 million）B 轮融资[45]）于 2025 年 9 月更换了其创始人 CEO[46]，并据报道正在权衡包括出售在内的多种选择[47] [VERIFY: 关于 Pinecone 探索出售的报道日期与现状]。双方的收入池相差一个数量级，而承载权限和血缘的是目录，不是字节（第 39 章）。

存储厂商一方的最强版本论证：大多数企业非结构化数据存放在本地文件和对象系统中，出于主权或成本原因而留在那里。就地嵌入可以避免昂贵的复制，而 SSD 常驻索引会扩大闪存需求。Everpure 将 AWS 2025 年的 S3 新举措解读为企业 AI 正向对象存储汇聚的证据[48]。

基于公开信息，战略团队可能评估的选项包括：(1) 让 FlashBlade 成为 Iceberg 和 Lance 的最佳本地目标平台，提供托管合并、公布小对象和 LIST 性能，并在 MLPerf Storage v3.0 新增的向量数据库负载上提交结果[49]；(2) 与引擎和目录厂商合作而非自建数据库，正如此前在 FlashBlade 上支持 Snowflake 外部表（2022）以及与 Dremio 的解决方案简介所做的那样[50]；(3) 把 Data Intelligence 的元数据视为控制点，使 FlashBlade 成为关于数据是什么的记录系统（system of record）；(4) 关注格式类公司——以 LanceDB 的体量，它是合作或投资级别的资产，而非平台级押注。

历史与发展轨迹

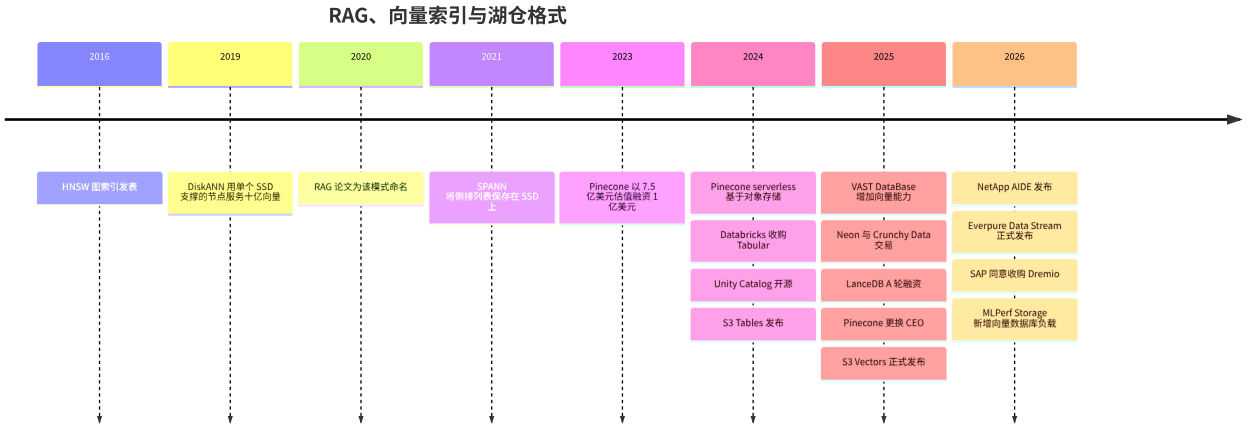


图 33.6 — 2016–2021 年的研究构想在 2024–2026 年变成了产品，随后这些产品又从独立数据库迁移进存储平台和数据平台。

这条演进弧线从 DRAM 常驻的专业数据库（2019–2023），经由存算分离迁到对象存储上（2024），再到被吸收（2025–2026）——向量变成了一种列类型、一种存储桶类型或一项存储功能。值得关注的是 GPU 加速索引（VAST、Dell 和 AI Data Platform 中的 NVIDIA cuVS，见第 34 章），以及 IBM 在内容感知存储上进行的 1,000 亿向量演示[51]——这种规模只有闪存能经济地承载。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
1B × 1,024 维 fp32 向量的原始大小	约 4.1 TB	另加 HNSW 图（M = 32）约 264 GB	算例
每副本介质成本，DRAM 中的 HNSW 对 DiskANN	约 US$66k 对约 US$4k	DRAM 约 $14.5/GB，SSD 约 $0.75/GB	算例[52][53]
DiskANN 在 SIFT1B 上的表现	1-recall@1 >95%，平均 <3 ms，>5,000 QPS	64 GB 内存工作站加 SSD	NeurIPS 2019[54]
S3 Vectors 规模	每索引 2B 向量，每存储桶 20T	2025 年 12 月正式发布；热查询约 100 ms	AWS，经 StorageNewsletter[55][56]
存储优化型向量检索延迟	约 250 ms	Databricks，>1B 个 768 维向量	Databricks 文档[57]
BBQ 内存缩减	约 95%	1 比特向量，int4 查询	Elastic，2024-11[58]
Tabular 收购	US$1–2B（媒体报道）	Iceberg 创建者的公司	Blocks & Files，2024-06[59]

指标	数值	背景	来源 / 日期
Databricks 年化收入 / 估值	>US$7B / US$190B	公司自述，2026 年 8 月	TheNextWeb[60]

对话手册

向产品经理提的问题

1. "客户在 FlashBlade 上运行 RAG 时，向量索引放在哪里？用的是谁的软件？" 高质量回答：点名经过验证的引擎，说明是 DRAM 常驻还是 SSD 常驻、由谁负责支持，以及 Data Stream 的边界在哪里、合作伙伴从哪里接手。
2. "哪些引擎在生产环境中读取 FlashBlade S3 上的 Iceberg？我们的小对象 GET 延迟和 LIST 速率与 S3 Tables 相比如何？" 高质量回答：点名具体引擎、给出实测数字，并阐明对合并（compaction）的看法。
3. "Data Intelligence 的元数据如何让我们比一个 S3 端点更难被替换？" 高质量回答：一个具体的工作流（分类结果为 RAG 访问过滤提供输入），以及与 Unity 或 Polaris 的集成。

向工程师提的问题

1. "对于 FlashBlade 上的 1B 向量 DiskANN 索引，每跳读取延迟是多少？每个机箱可持续支撑每秒多少次查询？" 高质量回答：以 µs 计的延迟、每 TB 的 IOPS，以及网络往返对 30 次相互依赖跳转的影响。
2. "我们如何在同一个存储桶中同时服务 Lance 式随机读取和 Parquet 扫描，而不让一方饿死另一方？" 高质量回答：QoS、每请求开销、小 I/O 效率。
3. "在 Data Stream 中，嵌入运行在哪里？客户更换嵌入模型时会发生什么？" 高质量回答：GPU 放置位置、重新嵌入的吞吐量，以及采用版本化列而非全量重写。

不要这样说：

- "向量数据库是一个新的存储层级。"它们是软件索引；存储只是承载它们的文件。
- "RAG 非常吃带宽。"检索受延迟约束；需要带宽的是摄取和重新嵌入。
- "HNSW 在网络存储上运行良好。"每一跳都是一次相互依赖的读取。
- "Iceberg 是一款存储产品。"它是一种表格式；掌握权力的是目录，而不是存储桶。
- "量化会毁掉召回率。"有了全精度重排序，64 倍压缩通常损失很小。

深入阅读（可选，L3 指引）

- DiskANN（NeurIPS 2019）与 SPANN（NeurIPS 2021）：经典的 SSD 常驻设计。
- Malkov 与 Yashunin，HNSW（arXiv 1603.09320）；Jégou 等，乘积量化（IEEE TPAMI，2011）。
- Pace 等，Lance 论文（arXiv 2504.15247）；Apache Iceberg v3 规范及 REST 目录 API。

关键术语

- **嵌入向量（Embedding）**——表示一段数据语义的定长向量。

- **ANN 索引**——近似最近邻结构（IVF、HNSW、DiskANN）。
- **乘积量化（PQ）**——压缩为码本索引的方法。
- **Lance、Apache Iceberg、目录（catalog）**——见术语表。

资料来源

1. StorageNewsletter, "AWS re:Invent 2025: Amazon S3 Vectors is Now Generally Available with 40 Times the Scale of Preview," 2025-12-05. https://www.storagenewsletter.com/2025/12/05/aws-reinvent-2025-amazon-s3-vectors-is-now-generally-available-with-40-times-the-scale-of-preview/ (retrieved 2026-11-01).↩

2. Amazon, "Amazon S3 Expands Capabilities with Managed Apache Iceberg Tables for Faster Data Lake Analytics…," press release, 2024-12-03. https://press.aboutamazon.com/2024/12/amazon-s3-expands-capabilities-with-managed-apache-iceberg-tables-for-faster-data-lake-analytics-and-automatic-metadata-generation-to-simplify-data-discovery-and-understanding (retrieved 2026-11-01).↩

3. SiliconANGLE, "VAST Data adds vector search and serverless functions to its scalable data platform," 2025-03-12. https://siliconangle.com/2025/03/12/vast-data-adds-vector-search-serverless-functions-scalable-data-platform/ ; HPCwire, "VAST Data Expands AI Data Stack, Keeps Eye on North Star," 2026-02-25. https://www.hpcwire.com/2026/02/25/vast-data-expands-ai-data-stack-keeps-eye-on-north-star/ (both retrieved 2026-11-01).↩

4. NetApp, "AI Data Engine architecture," NetApp documentation, n.d. https://docs.netapp.com/us-en/ai-data-engine/get-started/aide-architecture.html ; NetApp, "AIDE FAQ," n.d. https://docs.netapp.com/us-en/ai-data-engine/faq-aide.html (both retrieved 2026-11-01).↩

5. Blocks & Files, "Dell expands AI Data Platform with search and analytics," 2025-10-22. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/10/22/dell-expands-ai-data-platform-with-search-analytics/1607930 ; IT Brief UK, "Dell unveils major AI Data Platform upgrades with NVIDIA, Elastic," 2025-10. https://itbrief.co.uk/story/dell-unveils-major-ai-data-platform-upgrades-with-nvidia-elastic (both retrieved 2026-11-01).↩

6. Everpure, "Everpure Announces Data Stream," press release, 2026-06-17. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-announces-data-stream.html ; HPCwire/BigDATAwire, "Everpure Announces Data Stream to Expand AI-Ready Data Offerings," 2026-06-17. https://www.hpcwire.com/bigdatawire/this-just-in/everpure-announces-data-stream-to-expand-ai-ready-data-offerings/ (both retrieved 2026-11-01).↩

7. TheNextWeb, "Databricks closes $5 billion round at $190 billion valuation," 2026-08. https://thenextweb.com/news/databricks-closes-5-billion-round-at-190-billion-valuation (retrieved 2026-11-01).↩

8. Snowflake Inc., "Form 10-K for fiscal year ended January 31, 2026," 2026-03. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000164014726000008/snow-20260131.htm ; Snowflake, "Snowflake Reports Financial Results for the Fourth Quarter and Full-Year of Fiscal 2026," 2026-02-25. https://www.businesswire.com/news/home/20260225938648/en/ (both retrieved 2026-11-01; product revenue US$4,472.3M, total revenue US$4,683.9M, seen via search summaries of the filing and release, which agree).↩

9. P. Lewis et al., "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks," NeurIPS 2020 (arXiv 2005.11401), 2020-05. https://arxiv.org/abs/2005.11401 (retrieved 2026-11-01).↩

10. Databricks, "Mosaic AI Vector Search" and "Vector Search performance guide," Databricks documentation, n.d. https://docs.databricks.com/aws/en/generative-ai/vector-search ; https://docs.databricks.com/aws/en/vector-search/vector-search-best-practices (both retrieved 2026-11-01).↩

11. InfoQ, "AWS S3 Vectors reaches general availability," 2026-01. https://www.infoq.com/news/2026/01/aws-s3-vectors-ga (retrieved 2026-11-01; latency figure seen via search summary, consistent with AWS What's New 2025-12-02).↩

12. turbopuffer, "turbopuffer: fast search on object storage," 2024-07-08. https://turbopuffer.com/blog/turbopuffer ; turbopuffer, "Introduction," documentation, n.d. https://turbopuffer.com/docs (both retrieved 2026-11-01).↩

13. Q. Chen et al., "SPANN: Highly-efficient Billion-scale Approximate Nearest Neighbor Search," NeurIPS 2021 (arXiv 2111.08566). https://arxiv.org/abs/2111.08566 (retrieved 2026-11-01).↩

14. S. Jayaram Subramanya et al., "DiskANN: Fast Accurate Billion-point Nearest Neighbor Search on a Single Node," NeurIPS 2019. https://papers.nips.cc/paper/2019/hash/09853c7fb1d3f8ee67a61b6bf4a7f8e6-Abstract.html (retrieved 2026-11-01).↩

15. Counterpoint Research, "Memory Price Tracker, April 2026," 2026-04. https://counterpointresearch.com/de/reports/memory-price-tracker-april-2026 (retrieved 2026-11-01; ~$927 per 64 GB DDR5 RDIMM, seen via search summary).↩

16. Hardware Busters, "Enterprise SSD Prices Now Run 18.6x Hard Drives, and the Cheap Alternative Is Sold Out Until 2027," 2026. https://hwbusters.com/news/enterprise-ssd-prices-now-run-18-6x-hard-drives-and-the-cheap-alternative-is-sold-out-until-2027/ (retrieved 2026-11-01; 30 TB TLC SSD at ~$22,600).↩

17. turbopuffer, "turbopuffer: fast search on object storage," 2024-07-08. https://turbopuffer.com/blog/turbopuffer ; turbopuffer, "Introduction," documentation, n.d. https://turbopuffer.com/docs (both retrieved 2026-11-01).↩

18. Pinecone, "Pinecone Pods vs. Serverless: Migration Guide," n.d. https://www.pinecone.io/lp/pods-vs-serverless/ ; SiliconANGLE, "Pinecone's vector database goes serverless," 2024-01-16. https://siliconangle.com/2024/01/16/pinecones-vector-database-goes-serverless/ (both retrieved 2026-11-01).↩

19. Elastic via Business Wire, "Elastic Introduces Better Binary Quantization Technique in Elasticsearch," 2024-11-11. https://www.businesswire.com/news/home/20241111128613/en/Elastic-Introduces-Better-Binary-Quantization-Technique-in-Elasticsearch (retrieved 2026-11-01).↩

20. Alibaba Cloud, "Storage-Optimized Disk Index (DiskANN)," Milvus user guide, n.d. https://help.aliyun.com/en/milvus/user-guide/capacity-disk-index-diskann (retrieved 2026-11-01).↩

21. Pinecone, "Pinecone Pods vs. Serverless: Migration Guide," n.d. https://www.pinecone.io/lp/pods-vs-serverless/ ; SiliconANGLE, "Pinecone's vector database goes serverless," 2024-01-16. https://siliconangle.com/2024/01/16/pinecones-vector-database-goes-serverless/ (both retrieved 2026-11-01).↩

22. StorageNewsletter, "AWS re:Invent 2025: Amazon S3 Vectors is Now Generally Available with 40 Times the Scale of Preview," 2025-12-05. https://www.storagenewsletter.com/2025/12/05/aws-reinvent-2025-amazon-s3-vectors-is-now-generally-available-with-40-times-the-scale-of-preview/ (retrieved 2026-11-01).↩

23. W. Pace, C. She, L. Xu et al., "Lance: Efficient Random Access in Columnar Storage through Adaptive Structural Encodings," arXiv 2504.15247, 2025-04-21. https://arxiv.org/abs/2504.15247 (retrieved 2026-11-01; abstract seen via search summary).↩

24. LanceDB, "LanceDB Raises $30M Series A to Build the Multimodal Lakehouse," 2025-06-24. https://www.lancedb.com/blog/series-a-funding ; AOL/Yahoo News, "LanceDB raises $30 million for multimodal AI data infrastructure," 2025-06. https://www.aol.com/news/lancedb-raises-30-million-multimodal-100430609.html (both retrieved 2026-11-01).↩

25. Google Open Source Blog, "What's new in Apache Iceberg v3?," 2025-08. https://opensource.googleblog.com/2025/08/whats-new-in-iceberg-v3.html (retrieved 2026-11-01).↩

26. Blocks & Files, "Databricks buys Tabular to win the Iceberg war," 2024-06-05. https://blocksandfiles.com/2024/06/05/databricks-buys-tabular-to-win-the-iceberg-war/ ; Starburst, "Snowflake, Databricks, Tabular and Iceberg," 2024-06. https://www.starburst.io/blog/snowflake-databricks-tabular-iceberg/ (both retrieved 2026-11-01).↩

27. BigDATAwire, "Databricks to Open Source Unity Catalog," 2024-06-12. https://www.bigdatawire.com/2024/06/12/databricks-to-open-source-unity-catalog (retrieved 2026-11-01).↩

28. Dremio, "SAP to Acquire Dremio to Unify SAP and Non-SAP Data to Power Agentic AI," 2026-05-04. https://www.dremio.com/newsroom/sap-to-acquire-dremio-to-unify-sap-and-non-sap-data-to-power-agentic-ai/ (retrieved 2026-11-01).↩

29. Amazon, "Amazon S3 Expands Capabilities with Managed Apache Iceberg Tables for Faster Data Lake Analytics…," press release, 2024-12-03. https://press.aboutamazon.com/2024/12/amazon-s3-expands-capabilities-with-managed-apache-iceberg-tables-for-faster-data-lake-analytics-and-automatic-metadata-generation-to-simplify-data-discovery-and-understanding (retrieved 2026-11-01).↩

30. Everpure, "Everpure Announces Data Stream," press release, 2026-06-17. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-announces-data-stream.html ; HPCwire/BigDATAwire, "Everpure Announces Data Stream to Expand AI-Ready Data Offerings," 2026-06-17. https://www.hpcwire.com/bigdatawire/this-just-in/everpure-announces-data-stream-to-expand-ai-ready-data-offerings/ (both retrieved 2026-11-01).↩

31. Blocks & Files (sponsored), "How Everpure plans to stop AI from starving without data," 2026-09-15. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/09/15/sponsored-how-everpure-plans-to-stop-ai-from-starving-without-data/5295582 (retrieved 2026-11-01).↩

32. Blocks & Files, "Everpure bulks up AI offer," 2026-09-30. https://blocksandfiles.com/flash/2026/09/30/everpure-bulks-up-ai-offer/5300162 (retrieved 2026-11-01).↩

33. SiliconANGLE, "VAST Data adds vector search and serverless functions to its scalable data platform," 2025-03-12. https://siliconangle.com/2025/03/12/vast-data-adds-vector-search-serverless-functions-scalable-data-platform/ ; HPCwire, "VAST Data Expands AI Data Stack, Keeps Eye on North Star," 2026-02-25. https://www.hpcwire.com/2026/02/25/vast-data-expands-ai-data-stack-keeps-eye-on-north-star/ (both retrieved 2026-11-01).↩

34. Datacenter Dynamics, "VAST Data integrates AI OS into Nvidia GPU-powered servers," 2026-02-25. https://www.datacenterdynamics.com/en/news/vast-data-integrates-ai-os-into-nvidia-gpu-powered-servers/ (retrieved 2026-11-01).↩

35. NetApp, "AI Data Engine architecture," NetApp documentation, n.d. https://docs.netapp.com/us-en/ai-data-engine/get-started/aide-architecture.html ; NetApp, "AIDE FAQ," n.d. https://docs.netapp.com/us-en/ai-data-engine/faq-aide.html (both retrieved 2026-11-01).↩

36. NetApp, "NetApp Accelerates Momentum in AI Leadership with NVIDIA," press release, 2026-03-16. https://www.netapp.com/en/newsroom/press-releases/news-rel-20260316-181478/ (retrieved 2026-11-01).↩

37. Blocks & Files, "Dell expands AI Data Platform with search and analytics," 2025-10-22. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/10/22/dell-expands-ai-data-platform-with-search-analytics/1607930 ; IT Brief UK, "Dell unveils major AI Data Platform upgrades with NVIDIA, Elastic," 2025-10. https://itbrief.co.uk/story/dell-unveils-major-ai-data-platform-upgrades-with-nvidia-elastic (both retrieved 2026-11-01).↩

38. StorageNewsletter, "AWS re:Invent 2025: Amazon S3 Vectors is Now Generally Available with 40 Times the Scale of Preview," 2025-12-05. https://www.storagenewsletter.com/2025/12/05/aws-reinvent-2025-amazon-s3-vectors-is-now-generally-available-with-40-times-the-scale-of-preview/ (retrieved 2026-11-01).↩

39. Amazon, "Amazon S3 Expands Capabilities with Managed Apache Iceberg Tables for Faster Data Lake Analytics⋯," press release, 2024-12-03. https://press.aboutamazon.com/2024/12/amazon-s3-expands-capabilities-with-managed-apache-iceberg-tables-for-faster-data-lake-analytics-and-automatic-metadata-generation-to-simplify-data-discovery-and-understanding (retrieved 2026-11-01).↩

40. Pinecone, "Pinecone Pods vs. Serverless: Migration Guide," n.d. https://www.pinecone.io/lp/pods-vs-serverless/ ; SiliconANGLE, "Pinecone's vector database goes serverless," 2024-01-16. https://siliconangle.com/2024/01/16/pinecones-vector-database-goes-serverless/ (both retrieved 2026-11-01).↩

41. Alibaba Cloud, "Storage-Optimized Disk Index (DiskANN)," Milvus user guide, n.d. https://help.aliyun.com/en/milvus/user-guide/capacity-disk-index-diskann (retrieved 2026-11-01).↩

42. LanceDB, "LanceDB Raises $30M Series A to Build the Multimodal Lakehouse," 2025-06-24. https://www.lancedb.com/blog/series-a-funding ; AOL/Yahoo News, "LanceDB raises $30 million for multimodal AI data infrastructure," 2025-06. https://www.aol.com/news/lancedb-raises-30-million-multimodal-100430609.html (both retrieved 2026-11-01).↩

43. Elastic via Business Wire, "Elastic Introduces Better Binary Quantization Technique in Elasticsearch," 2024-11-11. https://www.businesswire.com/news/home/20241111128613/en/Elastic-Introduces-Better-Binary-Quantization-Technique-in-Elasticsearch (retrieved 2026-11-01).↩

44. The Register, "Snowflake and Databricks bank on PostgreSQL," 2025-06-10. https://www.theregister.com/2025/06/10/snowflake_and_databricks_bank_postgresql ; SiliconANGLE, "Snowflake buys Crunchy Data to add bite to AI agents," 2025-06-02. https://siliconangle.com/2025/06/02/snowflake-buys-crunchy-data-add-bite-ai-agents/ (both retrieved 2026-11-01).↩

45. Pinecone via Business Wire, "Pinecone raises $100M Series B," 2023-04-27. https://www.businesswire.com/news/home/20230427005380/en (retrieved 2026-11-01).↩

46. Pinecone, "Moving Pinecone forward with Ash Ashutosh as CEO and Edo spearheading our growing AI ambitions as Chief Scientist," 2025-09-08. https://www.pinecone.io/blog/growing-ai-ambitions/ ; VentureBeat, "Pinecone founder Edo Liberty steps aside as CEO," 2025-09. https://venturebeat.com/data-management/pinecone-founder-edo-liberty-steps-aside-as-ceo-and-appoints-googler-ash (both retrieved 2026-11-01).↩

47. Calcalist (Ctech), report citing The Information on Pinecone weighing options, n.d. (2025). https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/bjsgtha9gx (retrieved 2026-11-01; seen via search summary only).↩

48. Everpure, "AWS re:Invent 2025: Five S3 Updates That Signal the Future of Enterprise AI Storage," 2025-12. https://blog.everpuredata.com/news-events/aws-reinvent-2025-future-of-enterprise-ai-storage/ (retrieved 2026-11-01).↩

49. MLCommons via GlobeNewswire, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/01/3354412/0/en/mlcommons-releases-new-mlperf-storage-v3-0-benchmark-results.html (retrieved 2026-11-01).↩

50. Blocks & Files, "Pure gets FlashBlade up close and cloud-adjacent co-lo personal with Snowflake," 2022-05-11. https://blocksandfiles.com/2022/05/11/pure-gets-flashblade-up-close-and-cloud-adjacent-co-lo-personal-with-snowflake/ ; Pure Storage, "Pure Storage and Dremio solution brief," n.d. https://www.purestorage.com/content/dam/pdf/en/solution-briefs/sb-pure-storage-dremio.pdf (both retrieved 2026-11-01).↩

51. HPCwire, "IBM Demonstrates Extreme Scale for Content-Aware Storage with 100B Vector Database," 2026. https://www.hpcwire.com/off-the-wire/ibm-demonstrates-extreme-scale-for-content-aware-storage-with-100b-vector-database/ (retrieved 2026-11-01).↩

52. Counterpoint Research, "Memory Price Tracker, April 2026," 2026-04. https://counterpointresearch.com/de/reports/memory-price-tracker-april-2026 (retrieved 2026-11-01; ~$927 per 64 GB DDR5 RDIMM, seen via search summary).↩

53. Hardware Busters, "Enterprise SSD Prices Now Run 18.6x Hard Drives, and the Cheap Alternative Is Sold Out Until 2027," 2026. https://hwbusters.com/news/enterprise-ssd-prices-now-run-18-6x-hard-drives-and-the-cheap-alternative-is-sold-out-until-2027/ (retrieved 2026-11-01; 30 TB TLC SSD at ~$22,600).↩

54. S. Jayaram Subramanya et al., "DiskANN: Fast Accurate Billion-point Nearest Neighbor Search on a Single Node," NeurIPS 2019. https://papers.nips.cc/paper/2019/hash/09853c7fb1d3f8ee67a61b6bf4a7f8e6-Abstract.html (retrieved 2026-11-01).↩

55. StorageNewsletter, "AWS re:Invent 2025: Amazon S3 Vectors is Now Generally Available with 40 Times the Scale of Preview," 2025-12-05. https://www.storagenewsletter.com/2025/12/05/aws-reinvent-2025-amazon-s3-vectors-is-now-generally-available-with-40-times-the-scale-of-preview/ (retrieved 2026-11-01).↩

56. InfoQ, "AWS S3 Vectors reaches general availability," 2026-01. https://www.infoq.com/news/2026/01/aws-s3-vectors-ga (retrieved 2026-11-01; latency figure seen via search summary, consistent with AWS What's New 2025-12-02).↩

57. Databricks, "Mosaic AI Vector Search" and "Vector Search performance guide," Databricks documentation, n.d. https://docs.databricks.com/aws/en/generative-ai/vector-search ; https://docs.databricks.com/aws/en/vector-search/vector-search-best-practices (both retrieved 2026-11-01).↩

58. Elastic via Business Wire, "Elastic Introduces Better Binary Quantization Technique in Elasticsearch," 2024-11-11. https://www.businesswire.com/news/home/20241111128613/en/Elastic-Introduces-Better-Binary-Quantization-Technique-in-Elasticsearch (retrieved 2026-11-01).↩

59. Blocks & Files, "Databricks buys Tabular to win the Iceberg war," 2024-06-05. https://blocksandfiles.com/2024/06/05/databricks-buys-tabular-to-win-the-iceberg-war/ ; Starburst, "Snowflake, Databricks, Tabular and Iceberg," 2024-06. https://www.starburst.io/blog/snowflake-databricks-tabular-iceberg/ (both retrieved 2026-11-01).↩

60. TheNextWeb, "Databricks closes $5 billion round at $190 billion valuation," 2026-08. https://thenextweb.com/news/databricks-closes-5-billion-round-at-190-billion-valuation (retrieved 2026-11-01).↩

34. NVIDIA 生态系统与认证

英文原文：docs/05-ai-storage/34-nvidia-ecosystem.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 10 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 面向存储的数据中心网络 · GPU 数据路径 · 推理与 KV 缓存

要点速览（TL;DR）

- **NVIDIA 掌管着 AI 存储的合格供应商名单。** 其每一套参考设计（BasePOD、SuperPOD、NVIDIA Cloud Partner、Enterprise）都会列出通过 NVIDIA 测试的存储产品。不在名单上的厂商，通常也就进不了这笔交易。
- **该计划是一组按规模排序的层级。** NVIDIA-Certified Storage 分为 Foundation（最多模拟 128 个 GPU）、Enterprise（约 1,000 个）和 NCP（最多 10,000 个）三个级别。SuperPOD 认证另设按 GPU 代际划分的吞吐量层级。NCP 认证则增加了云级别的正常运行时间、持久性和交付时间规则。
- **认证设定的是底线，而不是对厂商的排名。** SuperPOD B200 "enhanced"层级折算下来，每个 GPU 的读取带宽不到 0.5 GB/s。约有十几家厂商持有 NVIDIA 存储认证。认证证明的是互操作性和最低吞吐量，对价格、数据缩减、运维或故障行为则只字未提。
- **NVIDIA 正不断进入存储设备内部。** AI Data Platform（2025）把 GPU 和 NVIDIA 检索软件放进了存储。BlueField-4 STX 和 CMX（2026）则将 KV 缓存层标准化在 NVIDIA 芯片之上，有 12 家存储厂商作为联合设计伙伴。
- **NVIDIA 投资了部分它所认证的厂商。** 它持有 VAST 和 WEKA 的股权，而 NVIDIA 自己的集群运行在 DDN 上。Everpure 的 FlashBlade//S 拥有所有主要认证；FlashBlade//EXA 尚未获得任何由 NVIDIA 授予的认证，Everpure 也没有任何已报道的 NVIDIA 股权关系。

对 Everpure 战略的意义

存储只占 AI 集群物料清单的一小部分，但 GPU 厂商决定架构、挑选参考合作伙伴，并且往往主导与客户的对话。对 Everpure（NYSE: P，原 PSTG）而言，认证是参与竞争的门槛；真正的竞争发生在跨过门槛之后。战略问题在于：每款新产品能多快通过 NVIDIA 的关卡；有多少交易流量经由自有存储产品的服务器 OEM；以及如果 NVIDIA 的参考存储（STX）吸收了当今存储软件所承担的功能，阵列的经济性将会怎样。

半导体领域有非常贴切的类比。进入晶圆代工厂的 IP 生态名单（TSMC 的 Open Innovation Platform）或某块参考板的合格供应商名单，并不能赢得插槽（socket），但不在名单上就一定会丢掉它。平台所有者还决定名单何时重新认证：通常是每一代产品。

核心概念

五个计划，一个守门人

NVIDIA 发布了五套相互重叠、与存储相关的体系：

1. **DGX BasePOD**。 从两台 DGX 节点到数十台的企业级集群[1]；存储合作伙伴需通过验证与批准流程。于 2022 年 9 月携存储合作伙伴推出[2]。
2. **DGX SuperPOD**。 NVIDIA 的交钥匙大型集群，由 32 节点的可扩展单元（SU）构成。每一代 GPU 的参考架构都会公布一张存储性能表，供认证对照[3]。
3. **NVIDIA Cloud Partner（NCP）参考架构**。 GPU 云蓝图；存储需获得"高性能存储"（HPS）认证，NCP 还必须满足 NVIDIA 的 Requirements for AI Clouds[4]。
4. **NVIDIA-Certified Storage（NVCS）**。 于 2025 年 3 月 GTC 上推出，面向基于 NVIDIA-Certified 服务器的企业 AI 工厂[5]，分为 Foundation、Enterprise 和 NCP 三个级别[6]。
5. **AI Data Platform 与 STX**。 规定存储本身应包含什么的参考设计，而非测试套件。NVCS 是基于 AI Data Platform 构建产品的前提[7]。

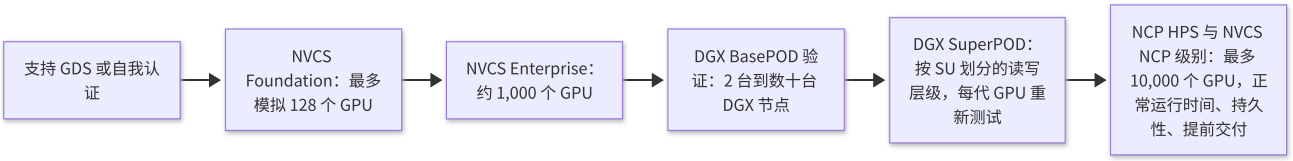


图 34.1 — 每一级都模拟或部署更多 GPU 并增加测试项；这些计划是并行的，并非正式的先决条件，但买方会把它们当作一架阶梯来看。

测试实际要求什么

大部分测试细节都放在合作伙伴门户上。三个公开的锚点可以说明门槛高低：

- **NVCS 规模**。 Foundation 测试模拟最多 128 个 GPU 的负载，Enterprise 约 1,000 个，NCP 最多 10,000 个[8] [VERIFY: Foundation 的 128 个以及阶梯顶端的 10,000 个 GPU 已由 NVIDIA 文档摘要佐证；Enterprise 约 1,000 个 GPU 的数字尚未佐证]。NVIDIA 的框架涵盖训练、微调、推理、KV 缓存和检索等 I/O 特征，包括同步与异步检查点[9]。
- **SuperPOD 吞吐量**。 DGX B200 参考架构要求每个 256 GPU 的 SU 在"standard"级别达到 40/20 GB/s 读/写，在"enhanced"级别达到 125/62 GB/s，并线性扩展到四个 SU[10]。B300 版本则要求八个 SU 达到 640 和 2,000 GB/s 的读取带宽[11]。
- **NCP 运维**。 高速文件存储的正常运行时间约 99.5%、每 PB 年持久性 99.999%，提供 NFSv4 主目录，并要求存储在 GPU 到货之前八周完成上线和 API 集成[12] [VERIFY: 阈值引自 v2.2；当前版本为 v2.4]。详细的 GB300 NVL72 存储设计位于 NVIDIA 不公开的合作伙伴门户上[13]。

算例：底线到底有多高？ Enhanced B200 读取带宽为 125 GB/s ÷ 256 个 GPU ≈ **每 GPU 0.49 GB/s**；standard 为 40 ÷ 256 ≈ 0.16 GB/s。NVIDIA 自己的指引称，以读取为主的工作（图像或视频训练）需要每 GPU 约 4 GB/s[14]，是 enhanced 层级的八倍，即每个 SU 约 1 TB/s。WEKA 在其 2024 年 SuperPOD 认证中声称，单个八节点 WEKApod 即可提供 720 GB/s 的读取带宽[15]，一台小型设备就超过了四个 SU 的 enhanced 目标。认证说明的是该系统不会让文本 LLM 训练任务"饿死"；它无法区分头部厂商的高下。

认证能证明什么、不能证明什么

认证能证明	认证不能证明
与 NVIDIA 技术栈互操作（GDS、RDMA、Spectrum-X 或 InfiniBand、Base Command）	性价比、$/TB 或每 TB 功耗
在给定规模下达到公布的吞吐量底线	在 80% 容量占用时、重建期间或多租户混合负载下的表现
NVIDIA 的支持和销售团队熟悉该配置	数据缩减后的有效容量
厂商会在下一代 GPU 上重新认证	长期可靠性、升级造成的中断、运维人员配置
被纳入参考物料清单	任何排名：该名单无序且非排他

表 34.1 — 认证是一道门槛，而不是一个评级。右列中的每一项，才是真正决定交易胜负的地方（关于如何解读基准测试，见第 37 章）。

AI Data Platform：NVIDIA 为存储设备本身绘制的蓝图

2025 年 3 月，NVIDIA 推出了 AI Data Platform。这是一套参考设计，把加速计算和 AI 智能体放进存储层，使数据在其所在位置被提取、嵌入和索引，而不必复制到单独的 RAG 管道中。NVIDIA 公布了十家首发合作伙伴，Pure Storage 位列其中[16]。硬件配方是 RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU 搭配 BlueField DPU 和 Spectrum-X 以太网。软件配方是 AI-Q 蓝图，它调用 NeMo Retriever 微服务进行提取和检索[17]。后来的实现走得更远：Hammerspace 的平台（2026 年 3 月正式发布）捆绑了 NIM 和 NeMo Retriever[18]，而 Everpure 的 Data Stream（2026 年 6 月）则是基于同一设计的从摄取到推理的管道[19]。

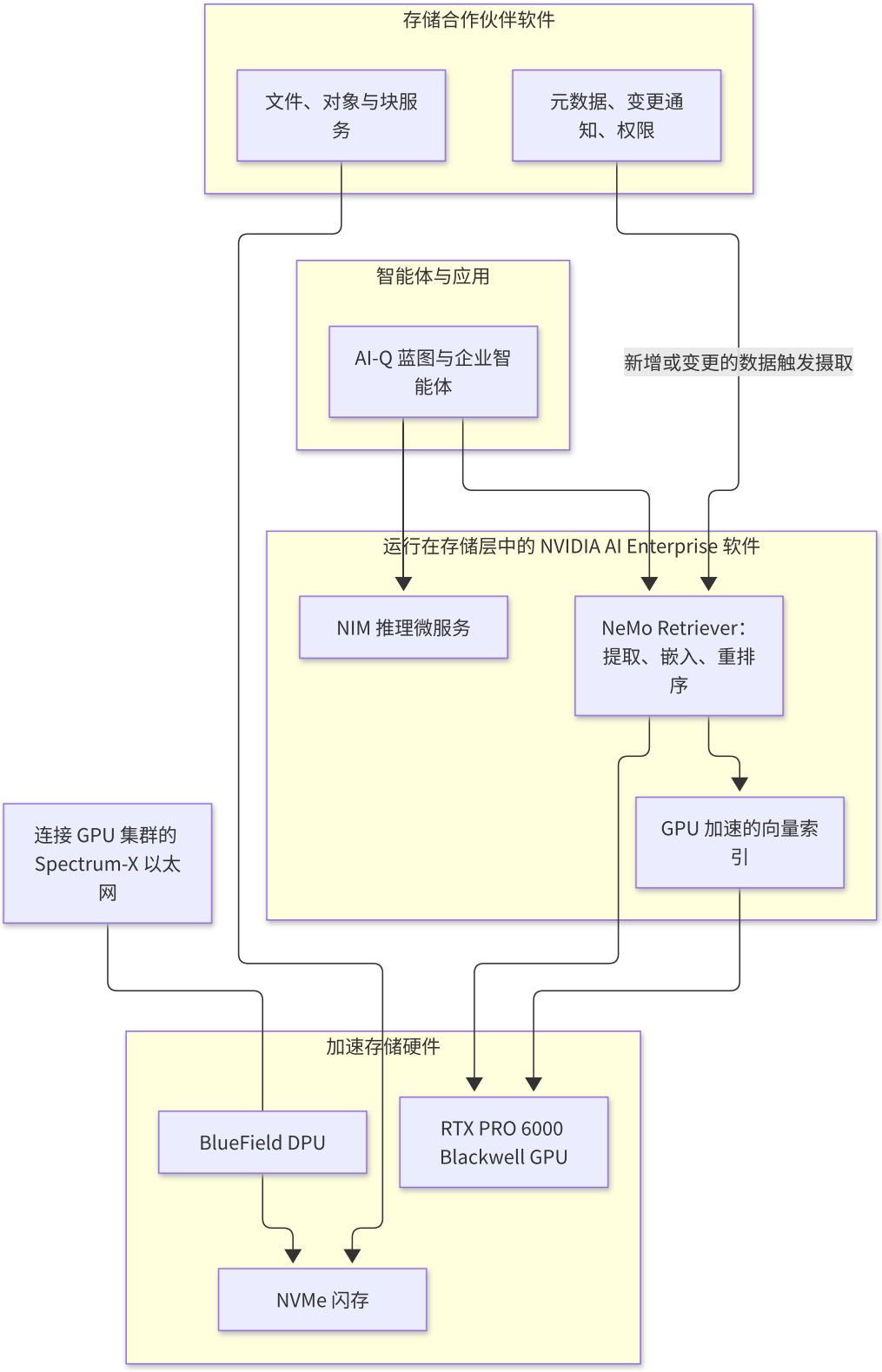


图 34.2 — NVIDIA 提供 GPU、DPU、网络和检索软件；合作伙伴的差异化层——数据服务和元数据——位于这块"三明治"的中间。

这笔交易对双方都有利有弊：合作伙伴得到了现成的 RAG 方案（第 33 章），NVIDIA 得以把 GPU 和软件订阅放进每一个存储机架，而每家合作伙伴的 AI 故事都会趋同于同一批 NVIDIA 部件。

STX 与 CMX：参考存储服务器

2026 年 1 月的 CES 上，NVIDIA 更进一步，推出了 Inference Context Memory Storage（ICMS）平台——一个由 BlueField-4 驱动、部署在每个 pod 内部的 KV 缓存层[20]。它位于 Dynamo 的本地 SSD（G3）层和网络存储（G4）层之间，因此在第 32 章中被标为"G3.5"。在 2026 年 3 月的 GTC 上，NVIDIA 将其扩展为 **BlueField-4 STX**，这是一种基于 Vera Rubin、BlueField-4 和 Spectrum-X 构建的模块化存储参考架构。首个机架级实现是 **CMX** 上下文内存存储平台，实质上就是 CES 平台换了个新名字[21]。包括 Everpure、VAST、WEKA、DDN、Dell 和 NetApp 在内的十二家存储厂商是联合设计伙伴；AIC、Supermicro 和 QCT 制造硬件；CoreWeave、Lambda、Nebius、OCI 以及另外四家是早期采用者[22]。STX 是 NVIDIA 分发的蓝图，而不是它出售的设备[23]。KV 缓存的机制见第 32 章，DPU 在网络中的位置见第 10 章。

战略要点在于价值向何处转移。如果控制器是一颗运行 NVIDIA DOCA 软件、装在 ODM 制造的服务器上的 BlueField-4，那么存储软件就变成了 NVIDIA 控制器芯片上的"租户"，就像无晶圆厂（fabless）设计依托代工厂的工艺和 IP 构建一样。一家分析机构认为，随着 NVIDIA 将数据路径标准化，那些未针对推理和上下文内存优化的厂商将面临利润率压力，同时也指出这些厂商本身就是 STX 合作伙伴[24]。这只是观点，但点出的风险是对的。

交易如何经由 NVIDIA 流转

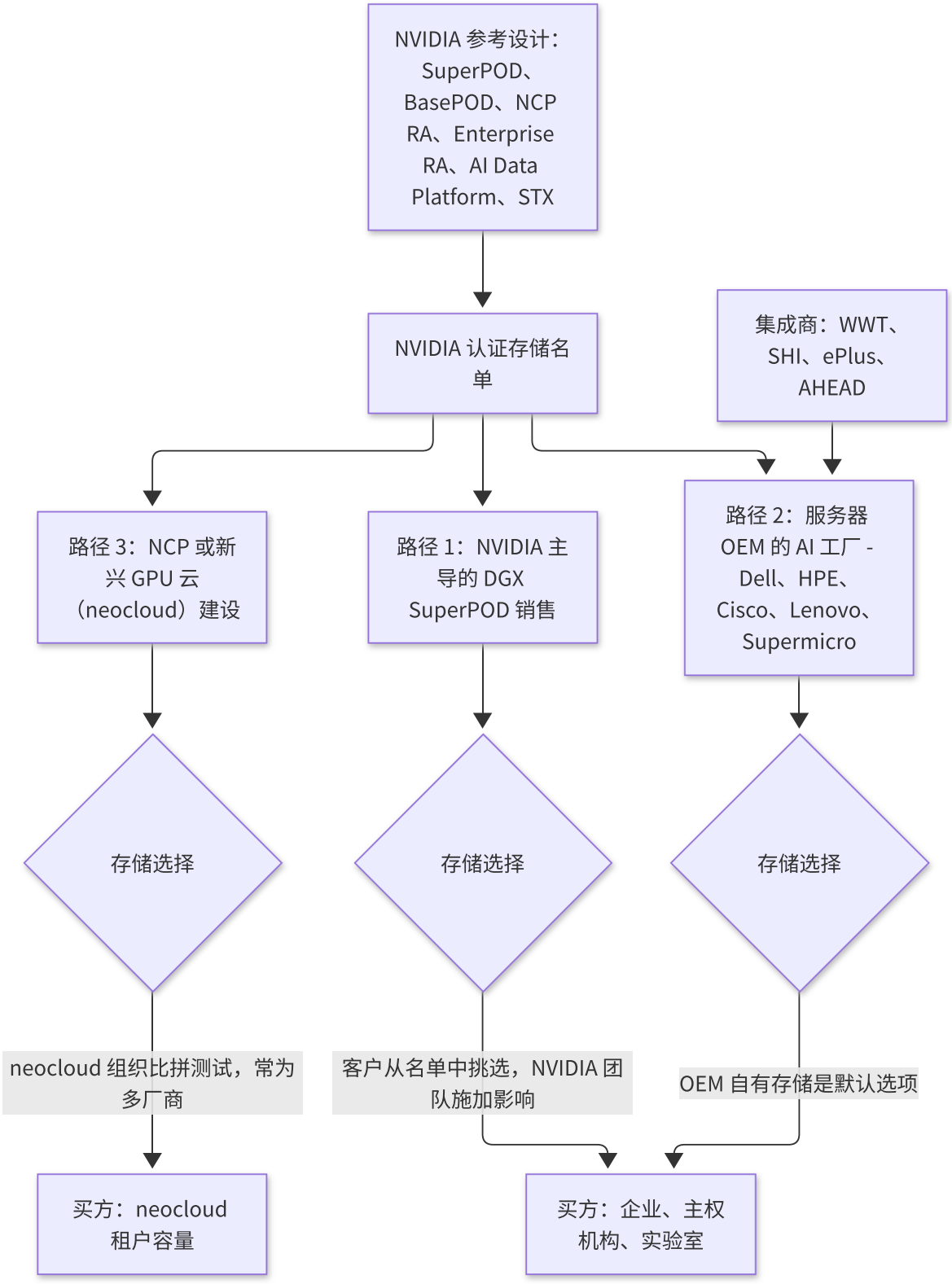


图 34.3 — 存储在三个节点上被选定：在 NVIDIA 主导的交易中，认证名单划定参赛范围；在 OEM 交易中，OEM 自有存储起步领先；neocloud 则自行测试。

不同路径的经济性各不相同。**Dell** 把 PowerScale、ObjectScale 及其 Lightning 并行文件系统捆绑进与 NVIDIA 合作的 AI Data Platform[25]，因此独立厂商在 Dell 主导的交易中起步就落后。**HPE** 销售自有的 X10000，同时销售运行 VAST 软件的 GreenLake for File[26]。**Cisco** 没有存储产品，因此其与 NVIDIA 合作

的 Secure AI Factory 列出了多家合作伙伴（Pure Storage、Hitachi Vantara、NetApp、VAST，后来还有 Nutanix）[27]，这就是 Everpure 在 Cisco AI POD 中的 FlashStack CVD 之所以重要的原因[28]。**Neocloud** 会认证多家厂商：CoreWeave 列出了 VAST、WEKA、DDN、IBM 和 Pure Storage[29]，而它与 VAST 签订的 11.7 亿美元（US$1.17 billion）协议表明，单个决策的规模可以有多大[30]。见第 35 章。

造王者还是收费站？NVIDIA 的投资

NVIDIA 还投资了部分名单上的厂商。它参与了 VAST 2021 年的 D 轮融资[31]和 2026 年估值 300 亿美元（US$30 billion）的 F 轮融资（公司自述）[32]。二手资料还将 NVIDIA 列为 VAST 2023 年 12 月 E 轮融资的投资方，但 VAST 自己的新闻稿列出的是其他投资者 [VERIFY: NVIDIA 是否参与 VAST E 轮]。NVIDIA 参与了 WEKA 2024 年 1.4 亿美元（US$140 million）的 E 轮融资（公司自述）[33]。DDN 没有已报道的 NVIDIA 股权；其关系是运营层面的——为 NVIDIA 的 Selene 和 Eos 集群提供存储（Eos：48 台 AI400X2，约 4 TB/s，公司自述）[34]。没有公开证据表明认证偏向 NVIDIA 投资组合中的公司；通过名单几乎囊括了所有厂商。这些投资换来的是一些不那么正式的东西：提前获知路线图、联合发布（VAST 的 CNode-X，2026 年 2 月），以及每篇新闻报道中的"NVIDIA 支持"标签。

客观地看，NVIDIA 与其说是造王者，不如说是一个设有优先车道的收费站。它很少只挑一个赢家；它设定入场费（每代 GPU 重新认证、采纳每一个新的 NVIDIA 接口），并从一群合规供应商的激烈竞争中获利。这正是平台所有者将其互补品商品化的做法。

Everpure 的做法与竞争对手对比

厂商	DGX SuperPOD	DGX BasePOD	NCP / HPS	NVIDIA-Certified Storage	AI Data Platform / STX
Everpure	FlashBlade//S500，2024 年 11 月[35]；未发现 EXA 的认证	经由 Cisco FlashStack，2023 年 11 月[36]	FlashBlade//S，HGX H200/B200，2025 年 3 月[37]	FB//S500 Foundation + Enterprise，2025 年 3 月[38]；EXA：2026 年 3 月宣布扩展验证，目标为 NCP 级别；截至 2026-11 未发现 EXA 列入名单[39]	FlashBlade 集成 ADP（2025 年 3 月）；Data Stream（2026 年 6 月）[40]；STX 合作伙伴
VAST	有，2023 年 5 月（首个企业级 NAS）[41]	更早的 DGX POD RA [VERIFY]	HPS，2024 年 7 月[42]	已列入（CNode、BlueField-3 DBox、EBox）；级别未核实[43]	InsightEngine（ADP 首发）；STX 合作伙伴
WEKA	WEKApod，2024 年 3 月；Nitro/Prime 2025[44]	有（H100）[45]	HPS，2024 年 9 月[46]	已列入（WEKApod Nitro）；级别未核实[47]	ADP 首发；STX 合作伙伴
DDN	自 DGX A100 时代起；为 Selene 和 Eos 提供存储[48]	有，2022 年 RA	HPS，2024 年 8 月[49]	AI400X3 已列入[50]	Infinia（ADP 首发）；STX 合作伙伴
NetApp	AFF A90，2025 年 3 月；更早有 EF600/BeeGFS[51]	AIPod	AFF A90，2025 年 3 月[52]	AFF A90 与 AFX 已列入[53]	AIPod / AI Data Engine；STX 合作伙伴
Dell	PowerScale F710，2024 年 3 月（首个以太网存储）[54]	[VERIFY]	[VERIFY]	PowerScale F710 已列入[55]	Dell AI Data Platform[56]；STX 合作伙伴

厂商	DGX SuperPOD	DGX BasePOD	NCP / HPS	NVIDIA-Certified Storage	AI Data Platform / STX
HPE	未发现 [VERIFY]	GreenLake for File（基于 VAST）[57]	未发现	X10000 Foundation，首个对象存储平台，2026 年 3 月[58]	ADP 首发；STX 合作伙伴
IBM	Storage Scale System 6000，2024 年 8 月[59]	有（IBM 自述）[60]	有（IBM 自述）[61]	Storage Scale System 3500/6000 已列入[62]	Storage Scale AI Data Platform；STX 合作伙伴
Hitachi Vantara	截至 2024 年正在申请；未确认[63]	Hitachi iQ，2024 年 7 月[64]	未发现	已列入；产品未核实[65]	ADP 首发；STX 合作伙伴
Nutanix	未发现	未发现	未发现	Enterprise 级别，2026 年 6 月[66] [VERIFY: 日期]	ADP 首发；STX 合作伙伴
Hammerspace	无	无	无	截至 2026 年 9 月无[67]	基于 NVIDIA 参考设计的 AIDP，2026 年 3 月正式发布[68]；2024 年 2 月完成 GDS 自我认证

表 34.2 — 几乎每家厂商都持有几乎每一枚徽章；差异在于时间先后和产品线覆盖范围。"未发现"指未找到公开来源，并非确认不存在。

Everpure 的位置。 FlashBlade//S 持有全套认证。缺口在于 FlashBlade//EXA，它瞄准的是最大规模的 AI 和 neocloud 交易。2026 年 3 月，Everpure 表示正将 NVCS 验证扩展到 EXA，作为迈向 NCP 级别的一步，并使 EXA 与 STX 对齐[69]。行业媒体报道称 NCP 认证将在"今年晚些时候"完成，但截至 2026-11-01，尚未公布任何已完成的 EXA 认证。在此之前，竞争对手可以在 EXA 所瞄准的那些交易中，恰恰指出 EXA 未获认证。Everpure 的独特举措是公开且经同行评审的基准测试：它在 2026 年 9 月提交了 MLPerf Storage v3.0 结果，而 VAST、WEKA 和 DDN 都没有提交[70]（DDN 和 WEKA 参加过更早的轮次；VAST 从未参加[71]）。这些结果由厂商自行运行，因此反映的是每个提交者的配置能做到什么，而不是市场排名。

为其他厂商构建最强版本论证（steelman）。 DDN 的论据最有力：NVIDIA 自己的集群运行在 DDN 上，任何证书都无法与之相比。VAST 和 WEKA 拥有股权关系，并且通常率先支持 NVIDIA 的新接口。Dell 和 HPE 掌控服务器销售。Everpure 的反击点在于认证所不衡量的东西：Evergreen 经济性、功耗与密度（第 38 章）以及企业级数据服务。

基于公开信息，战略团队可能评估的选项：

1. **把认证速度作为 KPI。** 将"从 NVIDIA GPU 发布到在各层级获得认证所需的天数"作为一项产品指标，近期缺口是 EXA 的 NCP 级别认证。
2. **成为 STX/CMX 的早期实现者**，使 Purity 的数据服务能运行在 NVIDIA 标准化的任何控制器之上，而不是固守 x86 控制器。
3. **在 NVIDIA 主导的交易之外拓展市场进入路径**：Cisco、集成商、超大规模云厂商的应用市场，以及作为对冲的非 NVIDIA 加速器和 Ultra Ethernet 生态。
4. **在证书不衡量的方面竞争**：独立基准测试、有效 $/TB、每瓦 TB 数以及不停机升级。
5. **权衡与 NVIDIA 建立更深的商业或股权关系**与其代价：依赖单一供应商的路线图，以及在 AMD 和超大规模云厂商买方面前中立性下降。

历史与发展轨迹

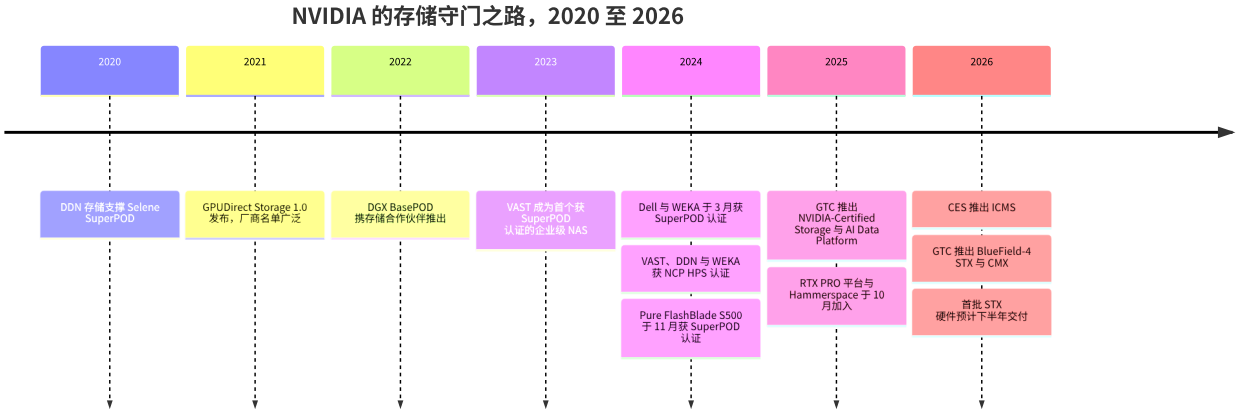


图 34.4 — 门槛已从"你的文件系统能否喂饱 GPU"（2020–2023），转向"你能否在 GPU 云中运行"（2024），再到"你是否愿意基于 NVIDIA 的存储芯片构建产品"（2026）。

Supermicro 已展示了一台 CMX 原型服务器，并正与 Micron、Samsung 和 Phison 一起验证 STX 的 SSD 要求，计划于 2026 年下半年出货[72]。2027 年值得关注的信号：NCP 设计是否会把 CMX 类上下文存储列为必备项，以及 CMX 节点是来自存储厂商还是直接来自 ODM。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
NVCS 模拟规模	128 / 约 1,000 / 10,000 个 GPU	Foundation / Enterprise / NCP 级别	NVIDIA 文档[73]，2026-11 检索
SuperPOD B200 读取，1 个 SU	standard 40 GB/s；enhanced 125 GB/s	每 SU 256 个 GPU	NVIDIA B200 RA[74]
Enhanced 每 GPU 读取带宽	≈0.49 GB/s	125 ÷ 256；NVIDIA 建议读密集型工作约 4 GB/s	算例
SuperPOD B300 读取，8 个 SU	640 / 2,000 GB/s	Standard / enhanced	NVIDIA B300 RA[75]
NCP 存储提前上线时间	GPU 到货前 8 周	含 API 集成	NVIDIA AI Cloud 要求[76]
STX 联合设计存储合作伙伴	12	包括 Everpure、VAST、WEKA、DDN	StorageNewsletter, 2026-03-17[77]
VAST F 轮估值	US$30B	NVIDIA 参投；公司自述	CNBC，2026-04-22[78]
WEKA E 轮	US$140M，估值 US$1.6B	NVIDIA 参投；公司自述	WEKA，2024-05-15[79]

对话手册

向产品经理提的问题

1. "FlashBlade//EXA 何时会出现在 NVIDIA 的认证名单上？是哪个级别？在此之前我们正在输掉哪些交易？" 高质量回答：给出级别、GPU 代际、目标季度，以及这一缺口被用来攻击 EXA 的交易类型。

2. "在 Dell 或 HPE 主导的 AI 工厂项目中，我们如何切入？" 高质量回答：区分客户指定存储与 OEM 默认存储，举出 Cisco 和集成商路径，并估算每条路径的规模。
3. "STX/CMX 会对我们的物料清单和毛利率产生什么影响？" 高质量回答：Purity 是否运行在 BlueField-4 上、硬件由谁制造，以及 CMX 是新增收入还是会蚕食阵列容量。

向工程师提的问题

1. "相对于 SuperPOD enhanced 层级，我们每个 SU 有多少余量？最先限制我们的是什么？" 高质量回答：一个倍数（比如 3 倍或 5 倍）以及第一个瓶颈（前端端口、元数据、后端网络）。
2. "认证测试没有覆盖到、但客户在生产中会遇到的情况有哪些？" 高质量回答：负载下的重建、满容量系统的表现、多租户 QoS、负载下的升级。
3. "要在 BlueField-4 控制器上运行我们的数据路径，需要做些什么？" 高质量回答：核心数和内存约束、哪些 Purity 服务可以放在 DPU 上，以及哪些仍留在 x86 上。

不要这样说：

- "我们获得了 NVIDIA 认证，所以我们和 VAST 一样好。"大家都有认证；这只是入场券。
- "SuperPOD 认证证明了顶级性能。"它证明的只是 B200 enhanced 下每 GPU 约 0.5 GB/s 的底线。
- "NVIDIA 决定存储赢家。"NVIDIA 通常会列出十几家。大多数交易由 OEM、集成商和 neocloud 的比拼测试决定。
- "STX 意味着 NVIDIA 要进入存储市场。"它是由合作伙伴构建的参考架构；风险在于控制器被商品化，而不是（至少目前不是）出现一个 NVIDIA 存储品牌。

深入阅读（可选，L3 指引）

- DGX SuperPOD 参考架构（B200、B300、GB200、Rubin）中的"Storage Architecture"章节。
- NVIDIA-Certified Storage 文档：负载描述与认证系统名单。
- NVIDIA Requirements for AI Clouds 的存储章节。
- 厂商 RA（Everpure 的 NCP 设计、IBM 的 SuperPOD 指南），用于将节点数与 NVIDIA 的层级进行对照。

关键术语

- **DGX BasePOD / SuperPOD**——企业级与大型集群参考架构。
- **可扩展单元（SU）**——SuperPOD 的 32 节点构建模块。
- **NCP / HPS**——NVIDIA Cloud Partner 计划及其高性能存储认证。
- **NVIDIA-Certified Storage**——分层级的存储认证（Foundation、Enterprise、NCP）。
- **AI Data Platform**——NVIDIA 在存储内部实现 GPU 加速检索的参考设计。
- **BlueField-4 STX / CMX**——NVIDIA 的存储参考架构及其上下文内存机架级实现。
- **AI-Q、NeMo Retriever、NIM**——智能体蓝图、检索与推理微服务。

- 其余术语见术语表。

资料来源

1. NVIDIA Docs, "DGX BasePOD Overview," n.d. https://docs.nvidia.com/dgx-basepod/reference-architecture-infrastructure-foundation-enterprise-ai/latest/dgx-basepod-overview.html (retrieved 2026-11-01; search-summary only).↩
2. Blocks & Files, "Nvidia unveils DGX BasePOD and partners," 2022-09-21. https://blocksandfiles.com/2022/09/21/nvidia-basepod-storage-partners/ (retrieved 2026-11-01).↩
3. NVIDIA Docs, "Storage Architecture — NVIDIA DGX SuperPOD Reference Architecture featuring DGX B200," Table 6, n.d.; PDF RA-11334-001. https://docs.nvidia.com/dgx-superpod/reference-architecture-scalable-infrastructure-b200/latest/storage-architecture.html (retrieved 2026-11-01; figures via search summary of the PDF, consistent with IBM's SuperPOD guide citing the same table: https://www-api.ibm.com/adobe/assets/urn:aaid:aem:9f7ef845-68b6-4092-8a4a-a0659d44267d/original/as/nvidia-dgx-superpod-with-ibm-storage-scale-and-ibm-storage-scale-system-6000-dgx-h100-h200-b200-b300.pdf).↩
4. NVIDIA Docs, "NVIDIA Requirements for AI Clouds – Storage requirements," n.d. (v2.2 archive; current v2.4). https://docs.nvidia.com/dsx/ncp/nvidia-requirements-for-ai-clouds/storage-requirements (retrieved 2026-11-01).↩
5. NVIDIA Blog, "Full Steam Ahead: NVIDIA-Certified Program Expands to Enterprise Storage for Faster AI Factory Deployment," 2025-03 (GTC 2025). https://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-certified-enterprise-storage/ (retrieved 2026-11-01; search-summary only).↩
6. NVIDIA Docs, "NVIDIA-Certified Storage," n.d. https://docs.nvidia.com/certification-programs/certified-storage/latest/nvidia-certified-storage.html (retrieved 2026-11-01; search-summary only; Foundation 128-GPU figure corroborated by Data Centre Magazine, June 2026, https://publication.datacentremagazine.com/data-centre-magazine-june-2026-issue-47/0520680001781516622/p96).↩
7. NVIDIA Blog, "Full Steam Ahead: NVIDIA-Certified Program Expands to Enterprise Storage for Faster AI Factory Deployment," 2025-03 (GTC 2025). https://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-certified-enterprise-storage/ (retrieved 2026-11-01; search-summary only).↩
8. NVIDIA Docs, "NVIDIA-Certified Storage," n.d. https://docs.nvidia.com/certification-programs/certified-storage/latest/nvidia-certified-storage.html (retrieved 2026-11-01; search-summary only; Foundation 128-GPU figure corroborated by Data Centre Magazine, June 2026, https://publication.datacentremagazine.com/data-centre-magazine-june-2026-issue-47/0520680001781516622/p96).↩
9. NVIDIA Docs, "NVIDIA-Certified Storage," n.d. https://docs.nvidia.com/certification-programs/certified-storage/latest/nvidia-certified-storage.html (retrieved 2026-11-01; search-summary only; Foundation 128-GPU figure corroborated by Data Centre Magazine, June 2026, https://publication.datacentremagazine.com/data-centre-magazine-june-2026-issue-47/0520680001781516622/p96).↩
10. NVIDIA Docs, "Storage Architecture — NVIDIA DGX SuperPOD Reference Architecture featuring DGX B200," Table 6, n.d.; PDF RA-11334-001. https://docs.nvidia.com/dgx-superpod/reference-architecture-scalable-infrastructure-b200/latest/storage-architecture.html (retrieved 2026-11-01; figures via search summary of the PDF, consistent with IBM's SuperPOD guide citing the same table: https://www-api.ibm.com/adobe/assets/urn:aaid:aem:9f7ef845-68b6-4092-8a4a-a0659d44267d/original/as/nvidia-dgx-superpod-with-ibm-storage-scale-and-ibm-storage-scale-system-6000-dgx-h100-h200-b200-b300.pdf).↩
11. NVIDIA Docs, "High Performance Storage Architecture — NVIDIA DGX SuperPOD with DGX B300 Systems (Quantum-X800)," Table 5, n.d. https://docs.nvidia.com/dgx-superpod/reference-architecture/scalable-infrastructure-b300-xdr/latest/storage-architecture.html (retrieved 2026-11-01; search-summary only).↩
12. NVIDIA Docs, "NVIDIA Requirements for AI Clouds – Storage requirements," n.d. (v2.2 archive; current v2.4). https://docs.nvidia.com/dsx/ncp/nvidia-requirements-for-ai-clouds/storage-requirements (retrieved 2026-11-01).↩
13. NVIDIA Docs, "Inference Provider Platform Requirements on GB300 NVL72 for NCPs," n.d. https://docs.nvidia.com/dsx/ncp/inference-provider-requirements/home (retrieved 2026-11-01).↩
14. NVIDIA Docs, "Storage Architecture — NVIDIA DGX SuperPOD Reference Architecture featuring DGX B200," Table 6, n.d.; PDF RA-11334-001. https://docs.nvidia.com/dgx-superpod/reference-architecture-scalable-infrastructure-b200/latest/storage-architecture.html (retrieved 2026-11-01; figures via search summary of the PDF, consistent with IBM's SuperPOD guide citing the same table: https://www-api.ibm.com/adobe/assets/urn:aaid:aem:9f7ef845-68b6-4092-8a4a-a0659d44267d/original/as/nvidia-dgx-superpod-with-ibm-storage-scale-and-ibm-storage-scale-system-6000-dgx-h100-h200-b200-b300.pdf).↩
15. WEKA (PR Newswire), "WEKA Unveils Powerful AI-Native Data Platform Appliance for NVIDIA DGX SuperPOD with NVIDIA DGX H100 Systems," 2024-03-18. https://www.prnewswire.com/il/news-releases/weka-unveils-powerful-ai-native-data-platform-appliance-for-nvidia-dgx-superpod-with-nvidia-dgx-h100-systems-302091876.html ; AIwire/HPCwire, "WEKA Expands NVIDIA I

ntegrations and Certifications," 2025-03-19. https://www.hpcwire.com/aiwire/2025/03/19/weka-expands-nvidia-integrations-and-certifications-unveils-augmented-memory-grid/ (retrieved 2026-11-01).↩

16. NVIDIA Newsroom, "NVIDIA and Storage Industry Leaders Unveil New Class of Enterprise Infrastructure for the Age of AI," 2025-03-18. https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-and-storage-industry-leaders-unveil-new-class-of-enterprise-infrastructure-for-the-age-of-ai (retrieved 2026-11-01).↩

17. NVIDIA Blog, "Ready to Reason: Storage Leaders Build Infrastructure to Fuel AI Agents With NVIDIA AI Data Platform," 2025. https://blogs.nvidia.com/blog/storage-leaders-ai-data-platform-agents/ ; IT Brief UK, "NVIDIA unveils AI data platform with leading storage firms," 2025-03. https://itbrief.co.uk/story/nvidia-unveils-ai-data-platform-with-leading-storage-firms (retrieved 2026-11-01; search-summary only).↩

18. Hammerspace (Business Wire), "Hammerspace Launches AI Data Platform Based on NVIDIA Reference Design – Available Now," 2026-03-16. https://secure.businesswire.com/news/home/20260316701813/en/Hammerspace-Launches-AI-Data-Platform-Based-on-NVIDIA-Reference-Design-Available-Now ; StorageNewsletter, "Hammerspace Hyperscale NAS Achieves GPUDirect Storage Self-Certification from Nvidia," 2024-02-26. https://www.storagenewsletter.com/2024/02/26/hammerspace-hyperscale-nas-achieves-gpudirect-storage-self-certification-from-nvidia/ (retrieved 2026-11-01).↩

19. HPCwire/BigDATAwire, "Everpure Announces Data Stream to Expand AI-Ready Data Offerings," 2026-06-17. https://www.hpcwire.com/bigdatawire/this-just-in/everpure-announces-data-stream-to-expand-ai-ready-data-offerings/ (retrieved 2026-11-01).↩

20. NVIDIA Newsroom, "NVIDIA BlueField-4 Powers New Class of AI-Native Storage Infrastructure for the Next Frontier of AI," 2026-01-05. https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-bluefield-4-powers-new-class-of-ai-native-storage-infrastructure-for-the-next-frontier-of-ai (retrieved 2026-11-01).↩

21. NVIDIA Investor Relations, "NVIDIA Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-16. https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Launches-BlueField-4-STX-Storage-Architecture-With-Broad-Industry-Adoption/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

22. StorageNewsletter, "Nvidia GTC 2026: Nvidia Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-17. https://www.storagenewsletter.com/2026/03/17/nvidia-gtc-2026-nvidia-launches-bluefield-4-stx-storage-architecture-with-broad-industry-adoption/ (retrieved 2026-11-01).↩

23. VentureBeat, "Nvidia BlueField-4 STX adds a context memory layer to storage," 2026-03. https://venturebeat.com/data/nvidia-bluefield-4-stx-adds-a-context-memory-layer-to-storage-to-close-the (retrieved 2026-11-01; search-summary only).↩

24. theCUBE Research, "Special Breaking Analysis: Nvidia moves even further down the stack — why STX signals a new battleground in storage for AI factories," 2026-03. https://thecuberesearch.com/special-breaking-analysis-nvidia-moves-even-further-down-the-stack-why-stx-signals-a-new-battleground-in-storage-for-ai-factories/ (retrieved 2026-11-01; search-summary only).↩

25. Dell Newsroom, "Dell AI Data Platform with NVIDIA Supercharges Enterprise AI with Breakthrough Data Orchestration and Storage Innovations," 2026-03-16. https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/newsroom/announcements/detailpage.press-releases~usa~2026~03~dell-ai-data-platform-with-nvidia-supercharges-enterprise-ai-with-breakthrough-data-orchestration-and-storage-innovations.htm (retrieved 2026-11-01).↩

26. HPE Community, "HPE GreenLake for File Storage certified for NVIDIA DGX BasePOD," n.d. https://community.hpe.com/t5/around-the-storage-block/hpe-greenlake-for-file-storage-certified-for-nvidia-basepod-with/ba-p/7217368 ; HPE, "HPE GreenLake for File Storage," n.d. https://www.hpe.com/data/hpe-greenlake-file-storage (retrieved 2026-11-01).↩

27. StorageNewsletter, "Cisco to Deliver Secure AI Infrastructure with NVIDIA," 2025-03-20. https://www.storagenewsletter.com/2025/03/20/cisco-to-deliver-secure-ai-infrastructure-with-nvidia/ ; Cisco, "Cisco Secure AI Factory with NVIDIA," n.d. https://www.cisco.com/site/us/en/solutions/artificial-intelligence/secure-ai-factory/ (retrieved 2026-11-01).↩

28. StorageNewsletter, "Pure Storage and Cisco Deliver AI Factories for the Enterprise with Nvidia," 2025-11-07. https://www.storagenewsletter.com/2025/11/07/pure-storage-and-cisco-deliver-ai-factories-for-the-enterprise-with-nvidia/ ; Blocks & Files, "Pure Storage gets new Cisco FlashStack for AI certification added to Nvidia BasePOD validation," 2023-11-13. https://blocksandfiles.com/2023/11/13/pure-storage-gets-new-cisco-flashstack-for-ai-certification-added-to-nvidia-basepod-validation/ (retrieved 2026-11-01).↩

29. CoreWeave, "Storage," n.d. https://coreweave.com/products/storage (retrieved 2026-11-01).↩

30. Blocks & Files, "VAST Data lands $1.17 billion CoreWeave deal," 2025-11-06. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/11/06/vast-data-lands-117-billion-coreweave-deal/1608868 (retrieved 2026-11-01).↩

31. StorageNewsletter, "Vast Data Raised $83 Million, Total Reaching $263 Million," 2021-05-05. https://www.storagenewsletter.com/2021/05/05/vast-data-raised-83-million-total-reaching-263-million/ (retrieved 2026-11-01).↩

32. CNBC, "Nvidia backs AI company Vast Data at $30 billion valuation," 2026-04-22. https://www.cnbc.com/2026/04/22/nvidia-backs-ai-company-vast-data.html ; Blocks & Files, "VAST Data raises $1B at $30B valuation as AI storage demand surges," 2026-03-11. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/03/11/vast-data-raises-1b-at-30b-valuation-as-ai-storage-demand-surges/5208106 (retrieved 2026-11-01).↩

33. WEKA, "WEKA Nets $140M in Series E Funding at $1.6B Valuation," 2024-05-15. https://www.weka.io/news/weka-nets-140m-in-series-e-funding-at-1-6b-valuation (retrieved 2026-11-01).↩

34. DDN, "DDN Delivers 4 Terabytes/Second of Accelerated Storage Performance in Groundbreaking NVIDIA Eos AI Supercomputer," 2024-03. https://www.ddn.com/press-releases/ddn-delivers-4-terabytes-second-of-accelerated-storage-performance-in-groundbreaking-nvidia-eos-ai-supercomputer/ ; insideHPC, "HPC at Scale Enabled by DDN A3i and NVIDIA SuperPOD," 2020-04. https://insidehpc.com/2020/04/hpc-at-scale-enabled-by-ddn-a3i-and-nvidia-superpod/ (retrieved 2026-11-01).↩

35. Blocks & Files, "Pure Storage's FlashBlade//S500 gains Nvidia SuperPOD certification," 2024-11-18. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2024/11/18/pure-storages-flashblade/s500-gains-nvidia-superpod-certification/1598641 (retrieved 2026-11-01).↩

36. StorageNewsletter, "Pure Storage and Cisco Deliver AI Factories for the Enterprise with Nvidia," 2025-11-07. https://www.storagenewsletter.com/2025/11/07/pure-storage-and-cisco-deliver-ai-factories-for-the-enterprise-with-nvidia/ ; Blocks & Files, "Pure Storage gets new Cisco FlashStack for AI certification added to Nvidia BasePOD validation," 2023-11-13. https://blocksandfiles.com/2023/11/13/pure-storage-gets-new-cisco-flashstack-for-ai-certification-added-to-nvidia-basepod-validation/ (retrieved 2026-11-01).↩

37. Blocks & Files, "Pure Storage expands AI capabilities with Nvidia certification," 2025-03-19. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/03/19/pure-storage-expands-ai-capabilities-with-nvidia-certification/1595136 ; Pure Storage, "Pure Storage Integrates NVIDIA AI Data Platform into FlashBlade to Fuel Enterprise AI Innovation," 2025-03. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2025/Pure-Storage-Integrates-NVIDIA-AI-Data-Platform-into-FlashBlade-to-Fuel-Enterprise-AI-Innovation/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

38. Blocks & Files, "Pure Storage expands AI capabilities with Nvidia certification," 2025-03-19. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/03/19/pure-storage-expands-ai-capabilities-with-nvidia-certification/1595136 ; Pure Storage, "Pure Storage Integrates NVIDIA AI Data Platform into FlashBlade to Fuel Enterprise AI Innovation," 2025-03. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2025/Pure-Storage-Integrates-NVIDIA-AI-Data-Platform-into-FlashBlade-to-Fuel-Enterprise-AI-Innovation/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

39. StorageReview, "Everpure aligns FlashBlade//EXA with NVIDIA AI factory architectures, previews Data Stream," 2026-03. https://www.storagereview.com/news/everpure-aligns-flashblade-exa-with-nvidia-ai-factory-architectures-previews-data-stream ; Blocks & Files, "Everpure dives deeper into AI," 2026-03-16. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/03/16/everpure-dives-deeper-into-ai/5209351 (both retrieved 2026-11-01; search-summary only; no EXA entry seen in search extracts of NVIDIA's certified-storage systems list).↩

40. HPCwire/BigDATAwire, "Everpure Announces Data Stream to Expand AI-Ready Data Offerings," 2026-06-17. https://www.hpcwire.com/bigdatawire/this-just-in/everpure-announces-data-stream-to-expand-ai-ready-data-offerings/ (retrieved 2026-11-01).↩

41. VAST Data (Business Wire), "VAST Data Achieves NVIDIA DGX SuperPOD Certification," 2023-05-17. https://www.businesswire.com/news/home/20230517005089/en ; Blocks & Files, "VAST Data goes certifiably SuperPODding," 2023-05-17. https://blocksandfiles.com/2023/05/17/vast-data-goes-certifiably-superpodding/ (retrieved 2026-11-01).↩

42. Intelligent CIO, "VAST Data achieves high-performance storage solution certification," 2024-07-10. https://www.intelligentcio.com/north-america/2024/07/10/vast-data-achieves-high-performance-storage-solution-certification/ (retrieved 2026-11-01).↩

43. NVIDIA Docs, "List of NVIDIA-Certified Storage Systems," n.d. https://docs.nvidia.com/certification-programs/certified-storage/latest/systems-list.html (retrieved 2026-11-01; search-summary only; per-level detail not visible).↩

44. WEKA (PR Newswire), "WEKA Unveils Powerful AI-Native Data Platform Appliance for NVIDIA DGX SuperPOD with NVIDIA DGX H100 Systems," 2024-03-18. https://www.prnewswire.com/il/news-releases/weka-unveils-powerful-ai-native-data-platform-appliance-for-nvidia-dgx-superpod-with-nvidia-dgx-h100-systems-302091876.html ; AIwire/HPCwire, "WEKA Expands NVIDIA Integrations and Certifications," 2025-03-19. https://www.hpcwire.com/aiwire/2025/03/19/weka-expands-nvidia-integrations-and-certifications-unveils-augmented-memory-grid/ (retrieved 2026-11-01).↩

45. WEKA, "WEKA Achieves NVIDIA Cloud Network Partner Certification," 2024-09-25. https://www.weka.io/news/weka-achieves-nvidia-cloud-network-partner-certification ; WEKA, "WEKA and NVIDIA DGX BasePOD reference architecture," n.d. https://weka.io/resources/reference-architecture/weka-and-nvidia-dgx-basepod (retrieved 2026-11-01).↩

46. WEKA, "WEKA Achieves NVIDIA Cloud Network Partner Certification," 2024-09-25. https://www.weka.io/news/weka-achieves-nvidia-cloud-network-partner-certification ; WEKA, "WEKA and NVIDIA DGX BasePOD reference architecture," n.d. https://weka.io/resources/reference-architecture/weka-and-nvidia-dgx-basepod (retrieved 2026-11-01).↩

47. NVIDIA Docs, "List of NVIDIA-Certified Storage Systems," n.d. https://docs.nvidia.com/certification-programs/certified-storage/latest/systems-list.html (retrieved 2026-11-01; search-summary only; per-level detail not visible).↩

48. DDN, "DDN Delivers 4 Terabytes/Second of Accelerated Storage Performance in Groundbreaking NVIDIA Eos AI Supercomputer," 2024-03. https://www.ddn.com/press-releases/ddn-delivers-4-terabytes-second-of-accelerated-storage-performance-in-groundbreaking-nvidia-eos-ai-supercomputer/ ; insideHPC, "HPC at Scale Enabled by DDN A3i and NVIDIA SuperPOD," 2020-04. https://insidehpc.com/2020/04/hpc-at-scale-enabled-by-ddn-a3i-and-nvidia-superpod/ (retrieved 2026-11-01).↩

49. Blocks & Files, "DDN gets Nvidia nod to supply storage to GPU-serving cloud partners," 2024-08-21. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2024/08/21/ddn-gets-nvidia-nod-to-supply-storage-to-gpu-serving-cloud-partners/1590712 (retrieved 2026-11-01).↩

50. NVIDIA Docs, "List of NVIDIA-Certified Storage Systems," n.d. https://docs.nvidia.com/certification-programs/certified-storage/latest/systems-list.html (retrieved 2026-11-01; search-summary only; per-level detail not visible).↩

51. HPCwire/BigDATAwire, "NetApp Validated for NVIDIA DGX SuperPOD, Cloud Partners and Certified Systems," 2025-03-18. https://www.hpcwire.com/bigdatawire/this-just-in/netapp-validated-for-nvidia-dgx-superpod-cloud-partners-and-certified-systems/ (retrieved 2026-11-01).↩

52. HPCwire/BigDATAwire, "NetApp Validated for NVIDIA DGX SuperPOD, Cloud Partners and Certified Systems," 2025-03-18. https://www.hpcwire.com/bigdatawire/this-just-in/netapp-validated-for-nvidia-dgx-superpod-cloud-partners-and-certified-systems/ (retrieved 2026-11-01).↩

53. NVIDIA Docs, "List of NVIDIA-Certified Storage Systems," n.d. https://docs.nvidia.com/certification-programs/certified-storage/latest/systems-list.html (retrieved 2026-11-01; search-summary only; per-level detail not visible).↩

54. Dell Technologies, "PowerScale: World's First Ethernet Storage Certified on NVIDIA SuperPOD," 2024-03. https://www.dell.com/fr-ca/blog/powerscale-worlds-first-ethernet-storage-certified-on-nvidia-superpod/ (retrieved 2026-11-01).↩

55. NVIDIA Docs, "List of NVIDIA-Certified Storage Systems," n.d. https://docs.nvidia.com/certification-programs/certified-storage/latest/systems-list.html (retrieved 2026-11-01; search-summary only; per-level detail not visible).↩

56. Dell Newsroom, "Dell AI Data Platform with NVIDIA Supercharges Enterprise AI with Breakthrough Data Orchestration and Storage Innovations," 2026-03-16. https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/newsroom/announcements/detailpage.press-releases~usa~2026~03~dell-ai-data-platform-with-nvidia-supercharges-enterprise-ai-with-breakthrough-data-orchestration-and-storage-innovations.htm (retrieved 2026-11-01).↩

57. HPE Community, "HPE GreenLake for File Storage certified for NVIDIA DGX BasePOD," n.d. https://community.hpe.com/t5/around-the-storage-block/hpe-greenlake-for-file-storage-certified-for-nvidia-basepod-with/ba-p/7217368 ; HPE, "HPE GreenLake for File Storage," n.d. https://www.hpe.com/data/hpe-greenlake-file-storage (retrieved 2026-11-01).↩

58. HPE Newsroom, "HPE accelerates secure, scalable production-ready AI through new innovations with NVIDIA," 2026-03-16. https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2026/03/hpe-accelerates-secure-scalable-production-ready-ai-through-new-innovations-with-nvidia.html (retrieved 2026-11-01).↩

59. IBM Community, "IBM Storage Scale System 6000 receives NVIDIA DGX SuperPOD certification," 2024-08-29. https://community.ibm.com/community/user/blogs/mike-kieran/2024/08/29/ibm-storage-scale-system-6000-receives-nvidia-dgx (retrieved 2026-11-01).↩

60. IBM Community, "Introducing IBM Storage Scale 6.0.1 and Storage Scale System 7.0.1: An AI-Ready Data Platform," 2026-06-08. https://community.ibm.com/community/user/blogs/mike-kieran/2026/06/08/introducing-ibm-storage-scale-601-and-storage-scal (retrieved 2026-11-01).↩

61. IBM Community, "Introducing IBM Storage Scale 6.0.1 and Storage Scale System 7.0.1: An AI-Ready Data Platform," 2026-06-08. https://community.ibm.com/community/user/blogs/mike-kieran/2026/06/08/introducing-ibm-storage-scale-601-and-storage-scal (retrieved 2026-11-01).↩

62. NVIDIA Docs, "List of NVIDIA-Certified Storage Systems," n.d. https://docs.nvidia.com/certification-programs/certified-storage/latest/systems-list.html (retrieved 2026-11-01; search-summary only; per-level detail not visible).↩

63. Hitachi, "Hitachi Vantara achieves NVIDIA DGX BasePOD certification" (press release), 2024-07-29. https://www.hitachi.com/en/press/articles/2024/07/0729/ ; Blocks & Files, "How Nvidia assesses SuperPOD AI storage performance," 2024-09-03. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2024/09/03/how-nvidia-assesses-superpod-ai-storage-performance/1612775 (retrieved 2026-11-01).↩

64. Hitachi, "Hitachi Vantara achieves NVIDIA DGX BasePOD certification" (press release), 2024-07-29. https://www.hitachi.com/en/press/articles/2024/07/0729/ ; Blocks & Files, "How Nvidia assesses SuperPOD AI storage performance," 2024-09-03. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2024/09/03/how-nvidia-assesses-superpod-ai-storage-performance/1612775 (retrieved 2026-11-01).↩

65. NVIDIA Docs, "List of NVIDIA-Certified Storage Systems," n.d. https://docs.nvidia.com/certification-programs/certified-storage/latest/systems-list.html (retrieved 2026-11-01; search-summary only; per-level detail not visible).↩

66. HPCwire/BigDATAwire, "Nutanix Unified Storage Achieves NVIDIA Certification as Enterprises Race to Build AI Factories," 2026-06-06. https://www.hpcwire.com/bigdatawire/this-just-in/nutanix-unified-storage-achieves-nvidia-certification-as-enterprises-race-to-build-ai-factories/ (retrieved 2026-11-01).↩

67. StorageReview, "Best Storage Arrays 2026: AI Storage Leaders and Audited Results," updated 2026-09-01. https://www.storagereview.com/best/storage-arrays (retrieved 2026-11-01).↩

68. Hammerspace (Business Wire), "Hammerspace Launches AI Data Platform Based on NVIDIA Reference Design – Available Now," 2026-03-16. https://secure.businesswire.com/news/home/20260316701813/en/Hammerspace-Launches-AI-Data-Platform-Based-on-NVIDIA-Reference-Design-Available-Now ; StorageNewsletter, "Hammerspace Hyperscale NAS Achieves GPUDirect Storage Self-Certification from Nvidia," 2024-02-26. https://www.storagenewsletter.com/2024/02/26/hammerspace-hyperscale-nas-achieves-gpudirect-storage-self-certification-from-nvidia/ (retrieved 2026-11-01).↩

69. StorageReview, "Everpure aligns FlashBlade//EXA with NVIDIA AI factory architectures, previews Data Stream," 2026-03. https://www.storagereview.com/news/everpure-aligns-flashblade-exa-with-nvidia-ai-factory-architectures-previews-data-stream ; Blocks & Files, "Everpure dives deeper into AI," 2026-03-16. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/03/16/everpure-dives-deeper-into-ai/5209351 (both retrieved 2026-11-01; search-summary only; no EXA entry seen in search extracts of NVIDIA's certified-storage systems list).↩

70. MLCommons, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://mlcommons.org/2026/09/mlperf-storage-v3-0-results/ (retrieved 2026-11-01).↩

71. StorageReview, "Best Storage Arrays 2026: AI Storage Leaders and Audited Results," updated 2026-09-01. https://www.storagereview.com/best/storage-arrays (retrieved 2026-11-01).↩

72. MLQ.ai, "NVIDIA Launches BlueField-4 STX Storage Architecture at GTC 2026, Supermicro Among First to Build CMX Server," 2026-03. https://mlq.ai/news/nvidia-launches-bluefield-4-stx-storage-architecture-at-gtc-2026-supermicro-among-first-to-build-cmx-server/ (retrieved 2026-11-01).↩

73. NVIDIA Docs, "NVIDIA-Certified Storage," n.d. https://docs.nvidia.com/certification-programs/certified-storage/latest/nvidia-certified-storage.html (retrieved 2026-11-01; search-summary only; Foundation 128-GPU figure corroborated by Data Centre Magazine, June 2026, https://publication.datacentremagazine.com/data-centre-magazine-june-2026-issue-47/0520680001781516622/p96).↩

74. NVIDIA Docs, "Storage Architecture — NVIDIA DGX SuperPOD Reference Architecture featuring DGX B200," Table 6, n.d.; PDF RA-11334-001. https://docs.nvidia.com/dgx-superpod/reference-architecture-scalable-infrastructure-b200/latest/storage-architecture.html (retrieved 2026-11-01; figures via search summary of the PDF, consistent with IBM's SuperPOD guide citing the same table: https://www-api.ibm.com/adobe/assets/urn:aaid:aem:9f7ef845-68b6-4092-8a4a-a0659d44267d/original/as/nvidia-dgx-superpod-with-ibm-storage-scale-and-ibm-storage-scale-system-6000-dgx-h100-h200-b200-b300.pdf).↩

75. NVIDIA Docs, "High Performance Storage Architecture — NVIDIA DGX SuperPOD with DGX B300 Systems (Quantum-X800)," Table 5, n.d. https://docs.nvidia.com/dgx-superpod/reference-architecture/scalable-infrastructure-b300-xdr/latest/storage-architecture.html (retrieved 2026-11-01; search-summary only).↩

76. NVIDIA Docs, "NVIDIA Requirements for AI Clouds – Storage requirements," n.d. (v2.2 archive; current v2.4). https://docs.nvidia.com/dsx/ncp/nvidia-requirements-for-ai-clouds/storage-requirements (retrieved 2026-11-01).↩

77. StorageNewsletter, "Nvidia GTC 2026: Nvidia Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-17. https://www.storagenewsletter.com/2026/03/17/nvidia-gtc-2026-nvidia-launches-bluefield-4-stx-storage-architecture-with-broad-industry-adoption/ (retrieved 2026-11-01).↩

78. CNBC, "Nvidia backs AI company Vast Data at $30 billion valuation," 2026-04-22. https://www.cnbc.com/2026/04/22/nvidia-backs-ai-company-vast-data.html ; Blocks & Files, "VAST Data raises $1B at $30B valuation as AI storage demand surges," 2026-03-11. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/03/11/vast-data-raises-1b-at-30b-valuation-as-ai-storage-demand-surges/5208106 (retrieved 2026-11-01).↩

79. WEKA, "WEKA Nets $140M in Series E Funding at $1.6B Valuation," 2024-05-15. https://www.weka.io/news/weka-nets-140m-in-series-e-funding-at-1-6b-valuation (retrieved 2026-11-01).↩

35. AI 工厂与新兴 GPU 云（neocloud）

英文原文：docs/05-ai-storage/35-ai-factories-and-neoclouds.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 10 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** GPU 数据路径 · 消费模式 · 训练存储 · NVIDIA 生态与认证

要点速览（TL;DR）

- **新兴 GPU 云（neocloud）是专注 GPU 的云服务商，向 AI 实验室、企业乃至超大规模云厂商出租加速器算力。** 头部厂商如今已达公用事业级规模：CoreWeave 在 2025 年底于 43 个数据中心拥有超过 850 MW 的在运行电力[1]，并将 2026 年资本开支指引定为 US$35–39 billion[2]。
- **它们采购存储是为了转售，而非作为自用基础设施。** 存储必须支持多租户、通过 API 配置、按 $/GB-month 计量，并且必须在自身成本之上留出利润。
- **已披露的最大存储合同每年约占客户资本开支的 1%，存储约占一排 GPU 机柜电力的 4%，但它可以让 100% 的 GPU 闲置。** 因此，新兴 GPU 云对可靠性、部署速度和与 NVIDIA 的协同的重视程度高于价格。
- **VAST 是公认的在位者。** 其与 CoreWeave 的 US$1.17 billion 协议是已披露的最大交易[3]。WEKA 和 DDN 在多供应商格局中占有一席，而最大的新兴 GPU 云越来越多地自建对象存储层。
- **Everpure 在这一领域是挑战者。** 它持有 CoreWeave 股权，拿下了少量 FlashBlade//EXA 新兴 GPU 云订单，消费模式也契合需求，但缺乏大型锚定客户。

对 Everpure 战略的意义

新兴 GPU 云是增长最快的新型存储买家，其采购方式与奠定 Everpure 业务基础的企业客户截然不同。仅 CoreWeave 在 2026 年 8 月的积压订单就约为 US$104 billion[4]。它们选择的存储会影响参考设计、基准测试和买家预期，影响范围远超其自身的数据中心。VAST 的崛起（第 42 章）在很大程度上就是一个新兴 GPU 云的故事。

战略问题在于：哪类新兴 GPU 云业务值得争取。超大型新兴 GPU 云的交易规模巨大、高度集中，且越来越多地面临其自建方案的竞争。二线、主权及推理型新兴 GPU 云规模较小、数量更多、锁定程度更低。每一类都需要不同的产品、定价和融资姿态。

核心概念

新兴 GPU 云、AI 工厂与晶圆代工类比

AI 工厂是 NVIDIA 提出的术语，指以 token 为产出的数据中心：GPU、网络、存储和软件作为一条生产线统一设计。**新兴 GPU 云（neocloud）**则对外出租这类工厂。它按小时或通过多年期照付不议（take-or-pay）合同出售裸金属或 Kubernetes/Slurm GPU 集群，客户包括实验室、初创公司、企业以及算力紧缺的

超大规模云厂商。Microsoft 与 Nebius 的合同价值约 US$17.4 billion[5]。

半导体类比是晶圆代工模式。超大规模云厂商类似 IDM：它们自行设计存储栈（第 36 章），正如 IDM 运营自己的工艺。新兴 GPU 云则类似一家年轻的纯晶圆代工厂：它们采购设备，在产能、量产速度和良率（此处即利用率）上竞争。它们采用参考流程认证过的任何设备，而 NVIDIA 云合作伙伴（NVIDIA Cloud Partner，NCP）参考设计扮演的正是 PDK 的角色。不在认证流程内的存储厂商很少能进入评估。

规模扩张非常迅速。CoreWeave 在 2025 年 IPO 时报告的机群约为 250,000 块 GPU、360 MW 在运行电力[6]。到 2025 年底，其在运行电力超过 850 MW，已签约电力约 3.1 GW[7]。截至 2026 年 6 月，其在运行电力约 1.5 GW、已签约约 3.7 GW，目标是在 2026 年底前实现超过 1.85 GW 的在运行电力[89]。Nebius 在 2026 年 8 月将 2026 年底已签约电力目标上调至 5 GW；已签约电力指土地和电力承诺，而非在运行容量，Nebius 预计届时并网容量为 0.8–1 GW[10]。Oracle 扮演着准新兴 GPU 云的角色：其剩余履约义务（RPO）在 2026 财年第一季度突破 US$455 billion[11]。Fluidstack 正在为 Anthropic 的 US$50 billion 计划建设数据中心[12]。

AI 工厂机柜排的构成

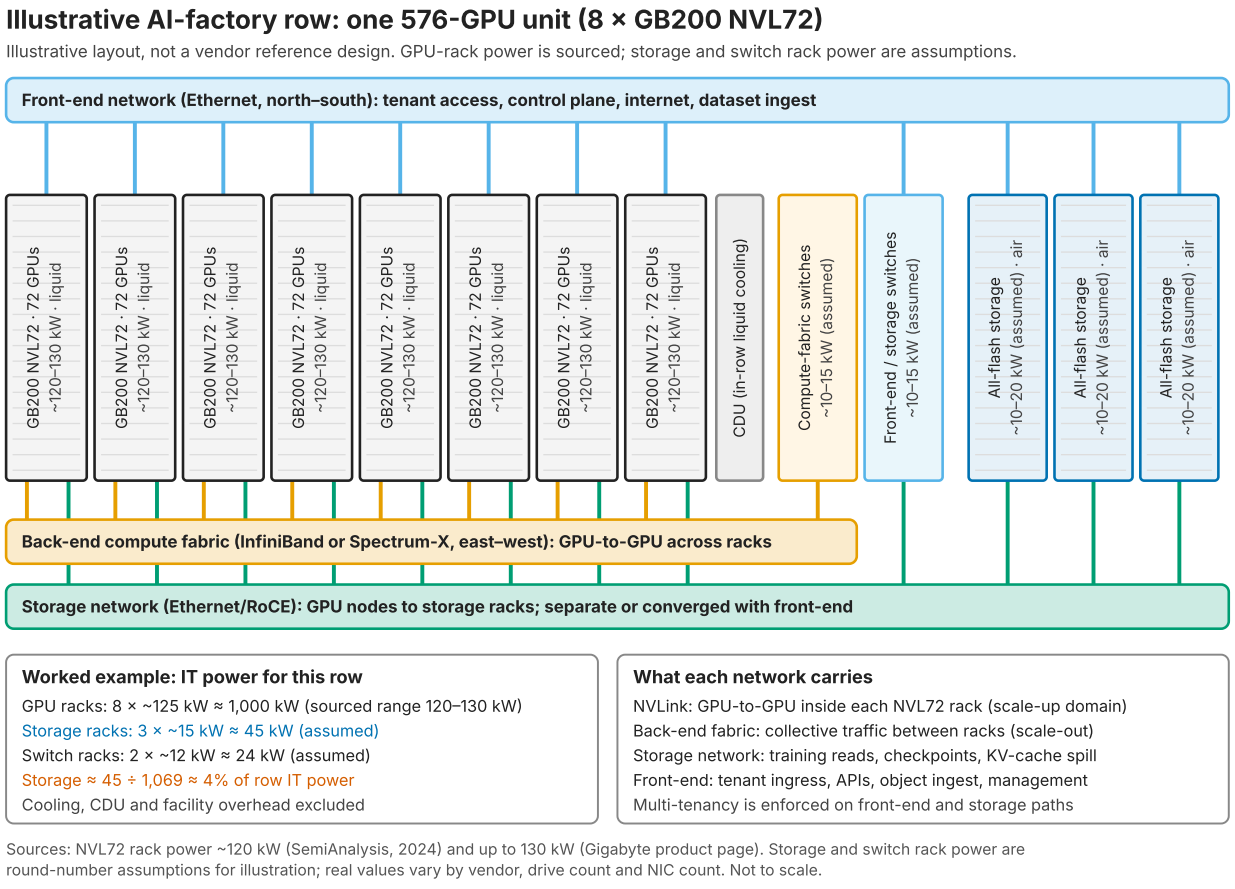


图 35.1 — 在 AI 工厂的一排机柜中，存储在机柜数和电力上只占一小部分，并拥有独立网络，但每块 GPU 的数据、检查点和上下文都依赖于它。

一个液冷 GB200 NVL72 机柜通过 NVLink 将 72 块 GPU 连接为一个纵向扩展域，功耗约 120 kW（厂商额定值最高 130 kW）[1314]。八个这样的机柜构成一个 576 GPU 单元，功耗约 1 MW。从这排机柜引出三张网络：

- **后端计算网络**（InfiniBand 或 Spectrum-X 以太网）承载机柜之间 GPU 到 GPU 的集合通信。存储通常不接入该网络。
- **存储网络**（采用 RoCE 的以太网）承载训练读取、检查点和 KV 缓存溢出。它常常与前端网络融合，共用相同的网卡或 DPU。
- **前端网络**承载租户访问、API、数据集导入和管理流量。

这排机柜需要多少存储？各参考设计说法不一。Cisco 的 NCP 高性能存储设计为 1,152 块 GPU 配置 180 GB/s 读带宽，约合每块 GPU 0.16 GB/s [VERIFY: 仅见于搜索摘要][15]。WEKA 的 NCP 认证设计给出的数字约为每块 GPU 1 GB/s[16]。对我们的 576 块 GPU 而言，即 90–576 GB/s，相差六倍。差距主要来自检查点突发写入和可容忍的写停顿（第 31 章）。NVIDIA 的 NCP 要求还增加了一道运营门槛：高速文件系统的端到端可用时间按每 PB 计需高于 99.5%；NFSv4 共享主目录层需满足更高（99.99%）的可用性目标；在就绪时间表上，数据移动系统须在 GPU 交付前约八周到位[17]。

新兴 GPU 云与企业的采购差异

1. 存储用于转售，因此按 GB-month 定价。 CoreWeave 的 Distributed File Storage 标价为 US$0.07/GB-month。其 AI Object Storage 热层 US$0.06、温层 US$0.03、冷层 US$0.015，不收取出口流量（egress）或请求费用[18]。US$0.07/GB-month 相当于每 TB-年 US$840。仅为示意，假设四年内每可用 TB 的全部成本为 US$1,000。按标价且 100% 售出，收入为 US$3,360，成本 US$1,000，毛利率 70%。售出 50% 时毛利率降至约 40%，售出 30% 时大致盈亏平衡。**新兴 GPU 云的存储损益是一门利用率生意。**这就是精简配置、数据缩减和按需容量定价备受重视的原因。而企业只看到那 US$1,000。

2. 多租户本身就是产品。 企业阵列服务于一家公司，管理员可信。新兴 GPU 云服务于数百个租户，彼此不能看到对方的数据，也不能受到对方嘈杂 I/O 的干扰。这意味着需要硬隔离（命名空间、VRF 隔离、按租户密钥）、QoS、配额、计量和自助式 API。例如，Crusoe 通过其 API、CLI 和 Terraform 提供基于 VAST 的共享磁盘[19]。

3. 可靠性和部署速度胜过价格。 存储在新兴 GPU 云的资本开支中只是零头。VAST 与 CoreWeave 的协议为 US$1.17 billion，VAST 称典型期限为 3–5 年[20]，即每年约 US$0.23–0.39 billion。相对 CoreWeave 2026 年 US$35–39 billion 的资本开支，约为 0.6–1.1%（图 35.3）。然而，一次存储故障就会让与之相连的所有 GPU 闲置（第 11 章测算了 GPU 闲置成本）。Blocks & Files 总结了新兴 GPU 云的观点：可靠性胜过存储价格，因为 GPU 停机的代价要高得多[21]。

4. 每机柜电力是硬约束。 按图 35.1 的假设，三个存储机柜每个约 15 kW，合计 45 kW。这相当于 45 ÷ 125 ≈ 0.36 个 NVL72 机柜，约 26 块 GPU 的电力。在已签约兆瓦数封顶收入的情况下，即使存储的 $/TB 不重要，TB/W 和每机柜 TB 仍然重要（第 38 章）。

5. 与 NVIDIA 的协同是入场券。 新兴 GPU 云希望存储通过 NVIDIA NCP 级别认证并出现在 NCP 参考设计中（第 34 章）。它们还希望存储在 NVIDIA 的路线图上：CoreWeave、Crusoe、Lambda、Nebius、OCI 等被列为 BlueField-4 STX 上下文内存架构的早期采用者[22]。此外，买家会参考 SemiAnalysis 的 ClusterMAX 评级为新兴 GPU 云排名，其十项标准中就包括存储[23]。

6. 偏好软件定义。 大型新兴 GPU 云希望存储运行在与其计算相同的认证服务器、备件和自动化体系上。例如，WEKA 原生运行在 Nebius 的服务器上[24]。当一体机是通往认证配置的最快路径时，一体机才会胜出。

7. 融资方式决定交易形态。 新兴 GPU 云以客户合同为担保的债务、客户预付款和可转换债券为 GPU 融资。Nebius 预计 2026 年客户预付款将超过 US$9 billion，覆盖相关交易约 50–60% 的资本开支[25]。它还在 2025 年 9 月定价发行了 US$2.75 billion 的可转换票据，若购买方全额行使选择权，最高可达约 US$3.16 billion[26]。供应商被要求以消费式定价或延期付款相匹配，并承担交易对手风险。

标准	对新兴 GPU 云的重要性	得分较高的架构
硬多租户与 QoS	数百个租户共享一个集群；一个嘈杂或泄露数据的邻居就意味着失去一个客户	VAST（内置租户能力）；WEKA；FlashBlade//EXA（自 2026 年多租户/QoS 版本起）[27]
API/Terraform 配置与计量	存储以自助方式出售，按 GB-month 计费	自建对象存储；VAST；WEKA
每机柜、每瓦吞吐量	电力封顶收入；检查点突发决定容量规划	分解式闪存（VAST、FlashBlade//EXA）；追求原始 GB/s 的 DDN 一体机
NVIDIA NCP 认证与 STX 路线图	进入参考设计和 NVIDIA 主导交易的入场券	VAST、WEKA、DDN、Everpure、IBM、NetApp 均在争取[28]
运行在新兴 GPU 云自有硬件上	统一的供应链、备件池和自动化栈	软件定义（WEKA、VAST 软件、Lightbits、自建）
规模化部署速度	存储就绪里程碑比 GPU 交付早数周；收入从交付时开始	拥有预验证机柜和规模化现场团队的厂商
消费式定价与融资	与债务和预付款资助的资本开支相匹配	订阅模式（Evergreen//One、VAST/WEKA 许可）
向廉价容量的混合分层	冷数据的利润空间，免出口流量费的定位	原生对象设计；云容量合作伙伴（Backblaze）

表 35.1 — 新兴 GPU 云的采购标准：每 TB 价格的重要性低于租户能力、电力、与 NVIDIA 的协同和速度，这有利于软件定义的分解式设计。

谁向谁供货

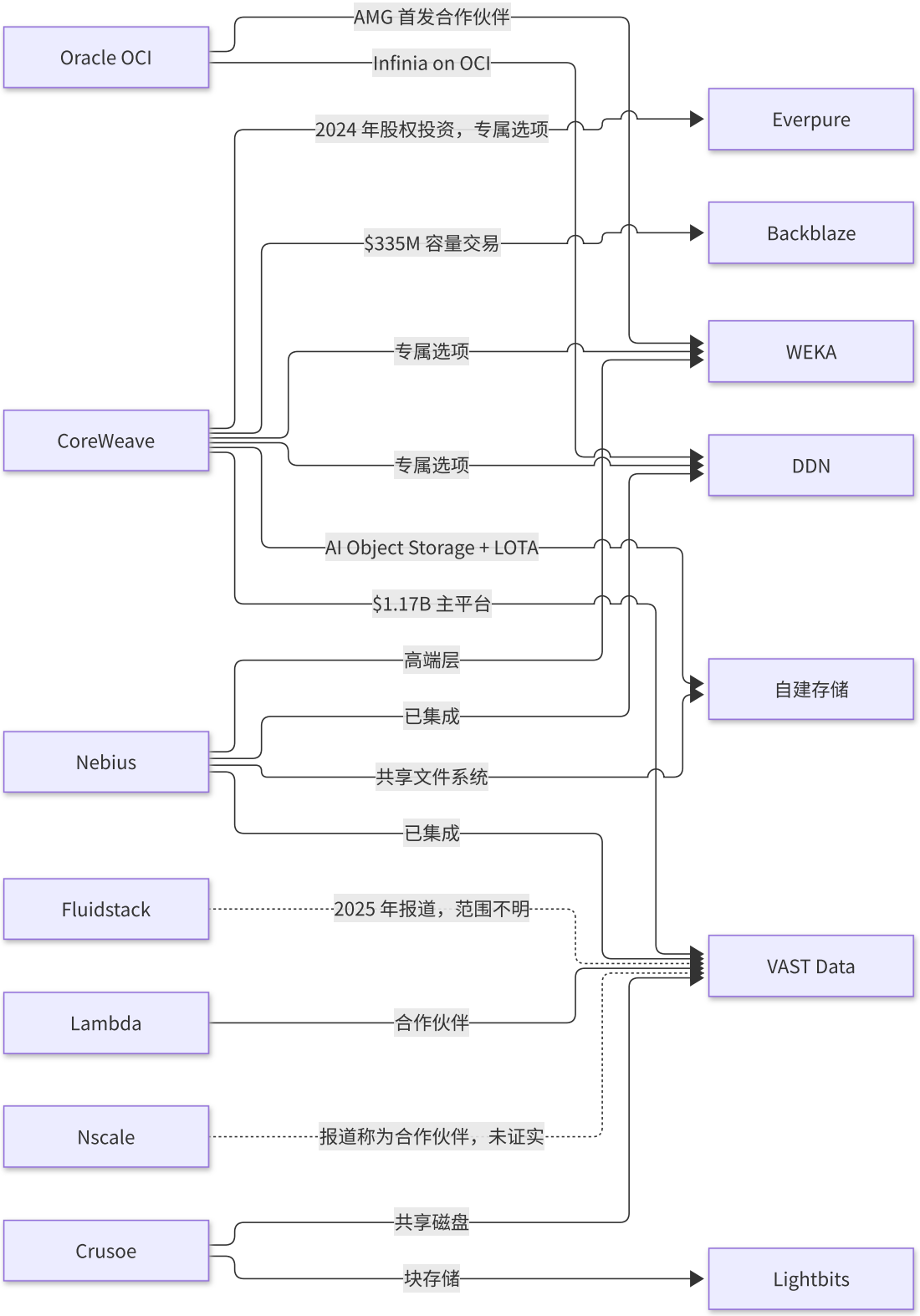


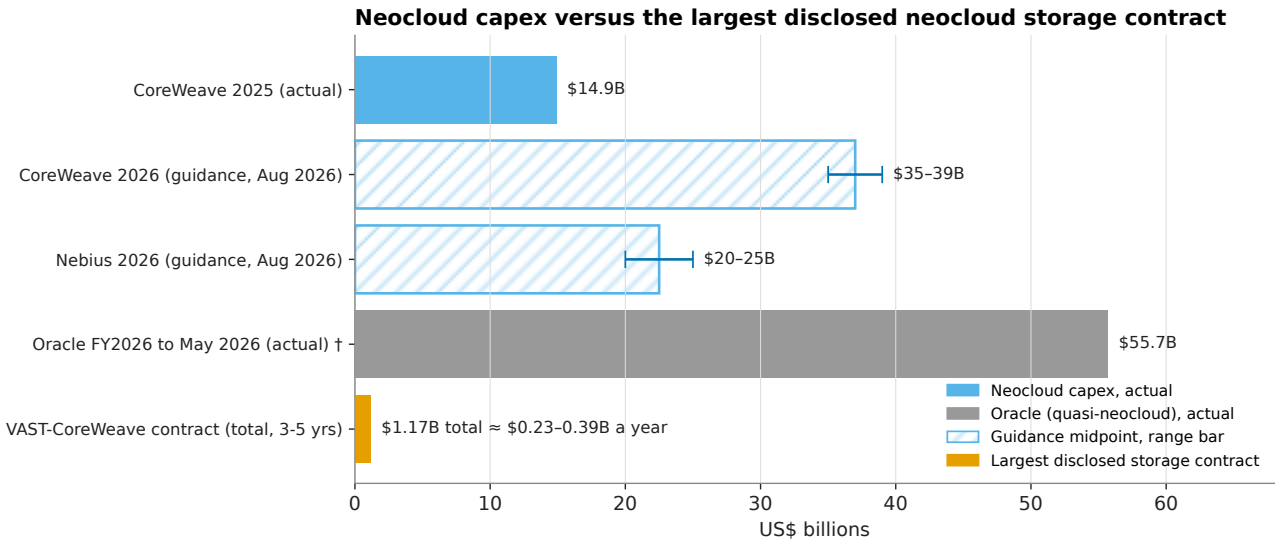
图 35.2 — VAST 覆盖了每一家大型新兴 GPU 云，但最大的买家同时使用多家供应商并自建对象存储层；虚线表示有报道但未经双方确认的关系。

连线来源：CoreWeave（其存储页面还列出了 IBM Storage Scale）[2930313233]；Nebius[34353637]；Lambda 和 Crusoe[383940]；OCI[4142]。Nscale 仅出现在 Next Platform 列出的 VAST 合作伙伴名单中[43]；Fluidstack 2025 年与 VAST 的交易可能不涵盖 Anthropic 的站点[44]。Together AI 尚未披露其存储供应商 [VERIFY:

Together AI 的存储供应商]。

自建的威胁

最大的新兴 GPU 云正在复制超大规模云厂商的打法。CoreWeave 的 AI Object Storage 运行 **LOTA**（Local Object Transport Accelerator，本地对象传输加速器），这是一个位于每个 GPU 节点本地 NVMe 上的缓存，宣称每块 GPU 最高可达 7 GB/s[45]。Nebius 的自有共享文件系统目前已验证的集群规模为 100 PB [VERIFY: 仅见于搜索摘要][46]。正在形成的模式是：自建对象存储承载海量数据，第三方文件存储承载最热层，再由低成本合作伙伴提供容量——例如 CoreWeave 与 Backblaze 签订的五年期、多 EB 级交易，由 Backblaze 在 CoreWeave AI Object Storage 之后提供基于 HDD 的存储层（初始订单约 US$335 million）[47]。供应商只有在可量化地优于通用闪存自建方案时才能保住性能层；正是这种动态促使 Everpure 向 Meta 授权 DirectFlash，而非销售阵列[48]（第 29 章）。



Sources: CoreWeave and Nebius results coverage (Aug 2026); Oracle FY2026 results coverage; StorageNewsletter 2025-11-07 (VAST, company-stated total; 3-5-year term is VAST's stated typical range, annualised here). † = from search summaries, not checked against the filing. Oracle's fiscal year ends in May. Data: data/ch35_neocloud_capex.csv

图 35.3 — 已披露的最大新兴 GPU 云存储交易每年约占其客户资本开支的 1%，这就是新兴 GPU 云依据风险和速度而非价格采购存储的原因。

数据：`data/ch35_neocloud_capex.csv`

Everpure 的做法与竞争对手对比

厂商	在新兴 GPU 云中的地位（公开信息）	与新兴 GPU 云标准的契合度	弱点
VAST Data	CoreWeave 的主平台（US$1.17B）；Lambda、Crusoe、Nebius 及众多二线厂商[49][50]	原生多租户、运行在合作伙伴硬件上的软件、与 NVIDIA 关系紧密	集中于单一客户；新兴 GPU 云正在自建对象存储层
WEKA	Nebius 高端层；CoreWeave 选项；OCI 首发合作伙伴[51][52]	软件定义、运行在新兴 GPU 云服务器上、KV 缓存方案有说服力	规模和资产负债表较小；GPU 节点上需安装客户端软件

厂商	在新兴 GPU 云中的地位（公开信息）	与新兴 GPU 云标准的契合度	弱点
DDN	CoreWeave 选项、Nebius、OCI；xAI 渊源[53][54]	原始吞吐量、HPC 公信力、NVIDIA 参考设计	以一体机为中心；多租户服务下 Lustre 运维负担重
Everpure（FlashBlade//EXA）	持有 CoreWeave 股权并为其专属选项；STN、beyond.pl 订单[55][56]	标准 pNFS 客户端、元数据层的 DirectFlash 密度、EXA 适用 Evergreen//One[57]、NCP 参考架构[58]	多租户直到 2026 年才推出[59]；EXA 数据节点仍是第三方 NVMe 服务器，因此 DFM 的电力密度尚未延伸到数据层（第 37 章）；没有超大型新兴 GPU 云锚定客户
自建 / 开源	CoreWeave AI Object Storage、Nebius 文件系统、Crusoe 的 Lightbits[60][61]	成本最低、完全可控、硬件一致	工程负担重；难以胜任最热的文件层

表 35.2 — VAST 占据新兴 GPU 云的锚定客户，WEKA 和 DDN 在多供应商格局中占有席位，Everpure 以挑战者身份进入，其抓手是融资，以及 DFM 数据节点出货后的电力密度。

VAST 的最强版本论证（steelman）。 VAST 凭借契合新兴 GPU 云经济模型的设计抢先一步。其无状态计算与共享 QLC 使新兴 GPU 云能够分别扩展性能和容量。它很早就具备多租户能力，在通用服务器上销售软件，而 CoreWeave 这一标杆客户使其成为较小新兴 GPU 云的稳妥选择——没有哪家愿意在 GPU 爬坡期间做实验。

基于公开信息，战略团队可能评估的选项：

1. **软件优先的 EXA。** 像对超大规模云厂商那样，在新兴 GPU 云认证的服务器上授权 EXA 软件，以收入总额换取市场存在。
2. **为爬坡提供融资。** Evergreen//One 已覆盖 EXA[62]。与租户售出率挂钩的条款可满足标准 1 和 7，代价是承担信用风险敞口。
3. **在电力上领先。** 对照 NCP 容量规划发布 TB/W 和每机柜 TB 数据。
4. **瞄准二线、主权和推理型新兴 GPU 云。** 需求正在向企业推理转移[63]，而 KV 缓存层（PureKVA、STX）在这一领域尚属新生、竞争激烈（第 32 章）。
5. **利用与 CoreWeave 的关系。** 目标是拿下某一层或某个区域，而不是正面替代。

历史与发展轨迹

- **2023–2024：** H100 短缺催生热潮。VAST 先后成为 CoreWeave 和 Lambda 的存储平台（2023）[64]。Crusoe 于 2024 年 9 月推出基于 VAST 的共享磁盘[65]。Pure Storage 于 2024 年 11 月投资 CoreWeave[66]。
- **2025：** CoreWeave 上市（3 月），并推出带 LOTA 的 AI Object Storage[67]。Nebius 引入 DDN（5 月）和 WEKA（6 月）[68][69]。9 月，Nebius 签下 Microsoft 合同[70]。10 月，Microsoft 与 Nscale 签约约 200,000 块 GB300 GPU（公司自述；未披露金额）[71]。11 月，VAST 将与 CoreWeave 的关系扩展为 US$1.17 billion 协议[72]，Anthropic 选定 Fluidstack[73]。
- **2026：** NVIDIA 的 STX 公布新兴 GPU 云早期采用者（3 月）[74]。Everpure 报告 EXA 新兴 GPU 云订单并将 Evergreen//One 扩展至 EXA（3 月）[75]，随后为 EXA 增加多租户（6 月）[76]。CoreWeave 与 Backblaze 签订 US$335M 容量交易（6 月）[77]，并将资本开支指引上调至 US$35–39B（8 月）[78]。

- **未来走向：** 推理重于训练、KV 缓存层兴起、头部厂商更多自建对象存储；若 GPU 租赁价格下跌快于债务摊还，较弱的新兴 GPU 云将面临信用压力。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
CoreWeave 在运行 / 已签约电力	>850 MW / ~3.1 GW；~1.5 GW / ~3.7 GW	2025 年底 43 个数据中心；2026 年 6 月	10-K FY2025[79]；Q2 2026 电话会[80]
CoreWeave 2026 年资本开支指引	US$35–39B	2026 年 8 月由 US$31–35B 上调	Q2 2026 报道[81]
CoreWeave 收入积压	~US$104B	不含第三季度初超过 US$25B 的新增承诺	Q2 2026 报道[82]
VAST–CoreWeave 协议	US$1.17B（公司自述）	通常 3–5 年，每年 ≈ 2026 年资本开支的 0.6–1.1%	Reuters, 2025-11-06[83]
CoreWeave 文件 / 热对象存储标价	US$0.07 / US$0.06 per GB-month	不收出口流量或请求费用	CoreWeave 文档[84]
NVL72 机柜功耗	~120–130 kW	液冷；决定整排机柜的电力测算	SemiAnalysis; Gigabyte[85][86]
存储占整排电力比例	~4%	算例，基于图 35.1 假设	算例
NCP 就绪里程碑	GPU 交付前约 8 周	数据移动系统；高速文件系统可用时间按每 PB >99.5%	NVIDIA NCP 要求[87]
Nebius–Microsoft 合同	~US$17.4B（最高 ~US$19.4B）	超大规模云厂商采购新兴 GPU 云算力	Nebius 6-K, 2025-11[88]

对话手册

向产品经理提的问题

1. "在 50% 售出率下，新兴 GPU 云基于 EXA 和基于 VAST 的存储损益分别是什么样？" 高质量回答：对照租户标价给出每 TB-月成本，并计入数据缩减。
2. "目前在新兴 GPU 云选型测试中，哪些租户功能拖了我们后腿？" 高质量回答：具体差距（密钥、VRF、QoS 下限、计量、Terraform）及上线日期。
3. "我们如何进入 GB300 和 Vera Rubin 的 NCP 参考设计，而不仅仅是获得认证？" 高质量回答：能区分"获得认证"与"成为指定设计"。

向工程师提的问题

1. "按每块 GPU 0.16 GB/s 与 1 GB/s 两种标准，为 1,152 块 GB300 GPU 规划存储。机柜、kW 和交换机端口会有什么变化？" 高质量回答：给出两种情况下的节点数、kW 和端口数，并说明哪些租户需要哪种配置。
2. "如何防止一个租户的检查点突发写入挤占另一个租户的训练读取？" 高质量回答：在元数据层和数据层实施 QoS，并给出实测尾延迟。
3. "EXA 数据节点能否运行在新兴 GPU 云自己的服务器型号上？" 高质量回答：认证步骤、固件依赖、支持模式。

不要这样说：

- "新兴 GPU 云是价格驱动型买家。" 在存储上并非如此：已披露的最大交易每年约占资本开支的 1%，因此风险、速度和电力才是主导因素。
- "VAST 拿下了所有新兴 GPU 云。" CoreWeave 和 Nebius 都同时使用多家供应商并自建存储。
- "NCP 认证就能赢得交易。" 认证只是让你获得资格。赢得交易靠的是进入参考设计和拿下锚定客户。
- "多租户是一项功能。" 对新兴 GPU 云而言，它就是产品本身。
- "CoreWeave 是超大规模云厂商。" 它像晶圆厂采购设备一样采购第三方存储并为之融资。

深入阅读（可选，L3 指引）

- NVIDIA "Requirements for AI Clouds" 的存储章节；详细的 NCP 存储设计仅在合作伙伴门户提供[89]。
- Cisco、IBM、DDN、WEKA 和 Pure Storage（FlashBlade//S500）的厂商 NCP 参考架构[9091]。
- CoreWeave FY2025 10-K 中关于客户集中度和债务的风险因素[92]。
- SemiAnalysis ClusterMAX 2.0 方法论，了解买家如何为新兴 GPU 云存储打分[93]。

关键术语

- **新兴 GPU 云（Neocloud）**——出租 AI 集群的 GPU 专业云服务商。
- **AI 工厂（AI factory）**——为生产 AI token 而端到端设计的数据中心。
- **NCP（NVIDIA Cloud Partner）**——NVIDIA 面向 GPU 云的合作伙伴计划及参考设计。
- **LOTA**——CoreWeave 为其 AI Object Storage 提供的节点本地缓存。
- **售出率（Sell-through）**——已安装存储容量中实际向租户计费的比例。
- **ClusterMAX**——SemiAnalysis 的 GPU 云评级体系。
- 其余术语请参阅术语表。

资料来源

1. SEC, "CoreWeave, Inc. Form 10-K for fiscal year ended December 31, 2025," 2026. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1769628/000176962826000104/crwv-20251231.htm (retrieved 2026-11-01).↩

2. Channelchek, "CoreWeave Q2 2026 Earnings: CRWV Stock Jumps 14% on Record Revenue and Raised AI Capex Guidance," 2026-08. https://dashboard.channelchek.com/?p=104902 ; corroborated by TrendSpider, "CoreWeave Stock Jumps After Q2 Earnings Beat," 2026-08. https://trendspider.com/blog/coreweave-stock-q2-earnings-guidance-2026/ (both retrieved 2026-11-01).↩

3. Reuters (via AOL), "Exclusive: Nvidia-backed Vast Data inks $1.17 billion AI deal with CoreWeave," 2025-11-06. https://www.aol.com/articles/exclusive-nvidia-backed-vast-data-120456403.html (retrieved 2026-11-01).↩

4. Channelchek, "CoreWeave Q2 2026 Earnings: CRWV Stock Jumps 14% on Record Revenue and Raised AI Capex Guidance," 2026-08. https://dashboard.channelchek.com/?p=104902 ; corroborated by TrendSpider, "CoreWeave Stock Jumps After Q2 Earnings Beat," 2026-08. https://trendspider.com/blog/coreweave-stock-q2-earnings-guidance-2026/ (both retrieved 2026-11-01).↩

5. SEC, "Nebius Group N.V. Form 6-K, Exhibit 99.2 (Q3 2025 results)," 2025-11. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1513845/000110465925109806/tm2530882d1_ex99-2.htm (retrieved 2026-11-01).↩

6. The Next Platform, "CoreWeave's 250,000-Strong GPU Fleet Undercuts The Big Clouds," 2025-03-06. https://www.nextplatform.com/ai/2025/03/06/coreweaves-250000-strong-gpu-fleet-undercuts-the-big-clouds/1656232 (retrieved 2026-11-01).↩

7. SEC, "CoreWeave, Inc. Form 10-K for fiscal year ended December 31, 2025," 2026. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1769628/000176962826000104/crwv-20251231.htm (retrieved 2026-11-01).↩

8. MarketBeat, "CoreWeave Q2 Earnings Call Highlights," 2026-08-11. https://www.marketbeat.com/instant-alerts/coreweave-q2-earnings-call-highlights-2026-08-11/ (retrieved 2026-11-01).↩

9. Channelchek, "CoreWeave Q2 2026 Earnings: CRWV Stock Jumps 14% on Record Revenue and Raised AI Capex Guidance," 2026-08. https://dashboard.channelchek.com/?p=104902 ; corroborated by TrendSpider, "CoreWeave Stock Jumps After Q2 Earnings Beat," 2026-08. https://trendspider.com/blog/coreweave-stock-q2-earnings-guidance-2026/ (both retrieved 2026-11-01).↩

10. MarketBeat, "Nebius Group Q2 Earnings Call Highlights," 2026-08-12. https://www.marketbeat.com/instant-alerts/nebius-group-q2-earnings-call-highlights-2026-08-12/ ; Rivkin, "Nebius Group (NASDAQ:NBIS)" Q2 2026 results summary, 2026-08. https://rivkin.com.au/?p=37370 ; The Energy Mag, "Nebius Group reports 454% revenue growth in Q2 2026, raises power guidance to 5 GW," 2026-08. https://theenergymag.com/news/market-news/nebius-group-reports-454-revenue-growth-in-q2-2026-raises-power-guidance-to-5-gw (both retrieved 2026-11-01).↩

11. DatacenterDynamics, "Oracle has $455bn in remaining performance obligations at end of Q1 2026," 2025-09. https://www.datacenterdynamics.com/en/news/oracle-has-455bn-in-remaining-performance-obligations-at-end-of-q1-2026/ (retrieved 2026-11-01).↩

12. TechCrunch, "Anthropic announces $50 billion data center plan," 2025-11-12. https://www.techcrunch.com/2025/11/12/anthropic-announces-50-billion-data-center-plan/ (retrieved 2026-11-01).↩

13. SemiAnalysis, "GB200 Hardware Architecture and Component Supply Chain & BOM," 2024-07. https://newsletter.semianalysis.com/p/gb200-hardware-architecture-and-component (retrieved 2026-11-01).↩

14. Gigabyte, "NVIDIA GB200 NVL72 (GIGAPOD)," n.d. https://www.gigabyte.com/Enterprise/GIGAPOD-Pod-Scale/AI-DLC-POD_NVIDIA-GB200-NVL72 (retrieved 2026-11-01).↩

15. Cisco, "High-Performance Storage Reference Architecture for NVIDIA Cloud Partners, GB200/GB300 NVL72" (EBox, per file name), n.d. https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/artificial-intelligence/cisco-ebox-hcp-nvl72-hps-ra.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

16. WEKA, "How Certified Storage is Reshaping the AI Factory Floor," n.d. https://weka.io/article/how-certified-storage-is-reshaping-the-ai-factory-floor (retrieved 2026-11-01).↩

17. NVIDIA Docs, "NVIDIA Requirements for AI Clouds – Storage requirements," n.d. https://docs.nvidia.com/dsx/ncp/nvidia-requirements-for-ai-clouds/storage-requirements ; NVIDIA, "NVIDIA Requirements for AI Clouds" v2.4, 2026-09-01. https://docs.nvidia.com/dsx/ncp/nvidia-requirements-for-ai-clouds/v2.4 (both retrieved 2026-11-01; read via search summary).↩

18. CoreWeave Docs, "Storage Pricing," n.d. https://docs.coreweave.com/docs/pricing/pricing-storage (retrieved 2026-11-01).↩

19. Crusoe, "Crusoe announces collaboration with VAST Data to deliver high-performance, scalable data platform on Crusoe Cloud," 2024-09-26. https://www.crusoe.ai/resources/newsroom/crusoe-vast-data-to-deliver-high-performance-data (retrieved 2026-11-01).↩

20. StorageNewsletter, "Vast Data Secures Commercial Partnership Deal with CoreWeave for $1.17 Billion to Power the Next Generation of AI," 2025-11-07. https://www.storagenewsletter.com/2025/11/07/vast-data-secures-commercial-partnership-deal-with-coreweave-for-1-17-billion-to-power-the-next-generation-of-ai/ (retrieved 2026-11-01).↩

21. Blocks & Files, "VAST Data and the evolving neoclouds," 2026-06-16. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/06/16/vast-data-and-the-evolving-neoclouds/5256380 (retrieved 2026-11-01).↩

22. StorageNewsletter, "Nvidia GTC 2026: Nvidia Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-17. https://www.storagenewsletter.com/2026/03/17/nvidia-gtc-2026-nvidia-launches-bluefield-4-stx-storage-architecture-with-broad-industry-adoption/ (retrieved 2026-11-01).↩

23. SemiAnalysis, "ClusterMAX 2.0," 2025 (evaluation conducted August–September 2025). https://clustermax.semianalysis.com/v2 (retrieved 2026-11-01).↩

24. Blocks & Files, "Nebius taps WEKA for top layer of storage in GPU farms," 2025-06-10. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/06/10/nebius-taps-weka-for-top-layer-of-storage-in-gpu-farms/1594977 (retrieved 2026-11-01).↩

25. MarketBeat, "Nebius Group Q2 Earnings Call Highlights," 2026-08-12. https://www.marketbeat.com/instant-alerts/nebius-group-q2-earnings-call-highlights-2026-08-12/ ; Rivkin, "Nebius Group (NASDAQ:NBIS)" Q2 2026 results summary, 2026-08. https://rivkin.com.au/?p=37370 ; The Energy Mag, "Nebius Group reports 454% revenue growth in Q2 2026, raises power guidance to 5 GW," 2026-08. https://theenergymag.com/news/market-news/nebius-group-reports-454-revenue-growth-in-q2-2026-raises-power-guidance-to-5-gw (both retrieved 2026-11-01).↩

26. Nebius, "Nebius Group announces pricing of upsized private offering of $2.75 billion of convertible senior notes," 2025-09-10. https://nebius.com/newsroom/nebius-group-announces-pricing-of-upsized-private-offering-of-2-75-billion-of-convertible-senior-notes (retrieved 2026-11-01); SEC, "Nebius Group N.V. Form 424B5 (convertible senior notes due 2030 and 2032)," 2025-09. http

s://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1513845/000110465925088885/tm2525503-3_424b5.htm (retrieved 2026-11-01).↩

27. Coolspirit, "Pure Accelerate 2026: What the Latest Announcements Mean for Enterprise Storage," 2026-06. https://www.coolspirit.co.uk/blogs/pure-accelerate-2026-what-the-latest-announcements-mean-for-enterprise-storage (retrieved 2026-11-01).↩

28. StorageNewsletter, "Nvidia GTC 2026: Nvidia Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-17. https://www.storagenewsletter.com/2026/03/17/nvidia-gtc-2026-nvidia-launches-bluefield-4-stx-storage-architecture-with-broad-industry-adoption/ (retrieved 2026-11-01).↩

29. CoreWeave, "Storage" product page, n.d. https://coreweave.com/products/storage (retrieved 2026-11-01).↩

30. CoreWeave, "CoreWeave Unveils AI Object Storage, Redefining How AI Workloads Access and Scale Data," 2025. https://coreweave.com/news/coreweave-unveils-ai-object-storage-redefining-how-ai-workloads-access-and-scale-data (retrieved 2026-11-01).↩

31. Reuters (via AOL), "Exclusive: Nvidia-backed Vast Data inks $1.17 billion AI deal with CoreWeave," 2025-11-06. https://www.aol.com/articles/exclusive-nvidia-backed-vast-data-120456403.html (retrieved 2026-11-01).↩

32. Pure Storage, "Pure Storage Announces Strategic Investment and Technology Partnership with CoreWeave," 2024-11. https://www.purestorage.com/company/newsroom/press-releases/pure-announces-strategic-investment-and-tech-partnership-with-coreweave.html (retrieved 2026-11-01).↩

33. Blocks & Files, "Backblaze gets $335 million CoreWeave bonanza," 2026-06-23. https://blocksandfiles.com/public-cloud/2026/06/23/backblaze-gets-335-million-coreweave-bonanza/5260288 (retrieved 2026-11-01).↩

34. Blocks & Files, "Nebius taps WEKA for top layer of storage in GPU farms," 2025-06-10. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/06/10/nebius-taps-weka-for-top-layer-of-storage-in-gpu-farms/1594977 (retrieved 2026-11-01).↩

35. Blocks & Files, "DDN storing data for Nebius AI's GPU server farm," 2025-05-02. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/05/02/ddn-storing-data-for-nebius-ais-gpu-server-farm/1600313 (retrieved 2026-11-01).↩

36. Nebius, "VAST Data" partner catalogue entry, n.d. https://nebius.com/partner-catalog/vast (retrieved 2026-11-01).↩

37. Nebius, "Storage for AI workloads," n.d. https://nebius.com/storage (retrieved 2026-11-01).↩

38. Blocks & Files, "The nature of the VAST Data beast," 2025-12-11. https://blocksandfiles.com/2025/12/11/the-nature-of-the-vast-data-beast (retrieved 2026-11-01).↩

39. Crusoe, "Crusoe announces collaboration with VAST Data to deliver high-performance, scalable data platform on Crusoe Cloud," 2024-09-26. https://www.crusoe.ai/resources/newsroom/crusoe-vast-data-to-deliver-high-performance-data (retrieved 2026-11-01).↩

40. Crusoe, "How We Built It: Block Storage for AI/ML Workloads, Powered by Lightbits," 2024. https://crusoe.ai/blog/how-we-built-it-block-storage-for-ai-ml-workloads-powered-by-lightbits/ (retrieved 2026-11-01).↩

41. Oracle Blogs, "Scaling long-context inference on OCI with WEKA's Augmented Memory Grid," 2025-11. https://blogs.oracle.com/ai-and-datascience/scaling-long-context-inference-on-oci-with-wekas-augmented-memory-grid (retrieved 2026-11-01).↩

42. Blocks & Files, "DDN goes hard CORE," 2025-11-18. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/11/18/ddn-goes-hard-core/1718766 (retrieved 2026-11-01).↩

43. The Next Platform, "VAST Data's $1.17 Billion Deal With CoreWeave Is A Leading Indicator," 2025-11-08. https://www.nextplatform.com/ai/2025/11/08/vast-datas-117-billion-deal-with-coreweave-is-a-leading-indicator/1696240 (retrieved 2026-11-01).↩

44. Baxtel, "Fluidstack chooses VAST Data platform for AI workloads," 2025-04. https://baxtel.com/news/fluidstack-chooses-vast-data-platform-for-ai-workloads (retrieved 2026-11-01).↩

45. CoreWeave, "CoreWeave Unveils AI Object Storage, Redefining How AI Workloads Access and Scale Data," 2025. https://coreweave.com/news/coreweave-unveils-ai-object-storage-redefining-how-ai-workloads-access-and-scale-data (retrieved 2026-11-01).↩

46. Nebius, "Storage for AI workloads," n.d. https://nebius.com/storage (retrieved 2026-11-01).↩

47. Blocks & Files, "Backblaze gets $335 million CoreWeave bonanza," 2026-06-23. https://blocksandfiles.com/public-cloud/2026/06/23/backblaze-gets-335-million-coreweave-bonanza/5260288 (retrieved 2026-11-01).↩

48. SiliconANGLE, "Shares of Pure Storage jump on impressive earnings beat and strong guidance," 2024-12-03. https://siliconangle.com/2024/12/03/shares-pure-storage-jump-impressive-earnings-beat-strong-guidance/ (retrieved 2026-11-01).↩

49. Reuters (via AOL), "Exclusive: Nvidia-backed Vast Data inks $1.17 billion AI deal with CoreWeave," 2025-11-06. https://www.aol.com/articles/exclusive-nvidia-backed-vast-data-120456403.html (retrieved 2026-11-01).↩

50. Blocks & Files, "The nature of the VAST Data beast," 2025-12-11. https://blocksandfiles.com/2025/12/11/the-nature-of-the-vast-data-beast (retrieved 2026-11-01).↩

51. Blocks & Files, "Nebius taps WEKA for top layer of storage in GPU farms," 2025-06-10. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/06/10/nebius-taps-weka-for-top-layer-of-storage-in-gpu-farms/1594977 (retrieved 2026-11-01).↩

52. Oracle Blogs, "Scaling long-context inference on OCI with WEKA's Augmented Memory Grid," 2025-11. https://blogs.oracle.com/ai-and-datascience/scaling-long-context-inference-on-oci-with-wekas-augmented-memory-grid (retrieved 2026-11-01).↩

53. Blocks & Files, "DDN storing data for Nebius AI's GPU server farm," 2025-05-02. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/05/02/ddn-storing-data-for-nebius-ais-gpu-server-farm/1600313 (retrieved 2026-11-01).↩

54. Blocks & Files, "DDN goes hard CORE," 2025-11-18. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/11/18/ddn-goes-hard-core/1718766 (retrieved 2026-11-01).↩

55. Pure Storage, "Pure Storage Announces Strategic Investment and Technology Partnership with CoreWeave," 2024-11. https://www.purestorage.com/company/newsroom/press-releases/pure-announces-strategic-investment-and-tech-partnership-with-coreweave.html (retrieved 2026-11-01).↩

56. Blocks & Files, "Everpure dives deeper into AI," 2026-03-16. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/03/16/everpure-dives-deeper-into-ai/5209351 (retrieved 2026-11-01).↩

57. Blocks & Files, "Everpure dives deeper into AI," 2026-03-16. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/03/16/everpure-dives-deeper-into-ai/5209351 (retrieved 2026-11-01).↩

58. Pure Storage, "High-Performance Storage for NVIDIA Cloud Partners (Reference Architecture)," n.d. https://www.purestorage.com/content/dam/pdf/en/reference-architectures/ra-high-performance-storage-for-nvidia-cloud-partners.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

59. Coolspirit, "Pure Accelerate 2026: What the Latest Announcements Mean for Enterprise Storage," 2026-06. https://www.coolspirit.co.uk/blogs/pure-accelerate-2026-what-the-latest-announcements-mean-for-enterprise-storage (retrieved 2026-11-01).↩

60. CoreWeave, "CoreWeave Unveils AI Object Storage, Redefining How AI Workloads Access and Scale Data," 2025. https://coreweave.com/news/coreweave-unveils-ai-object-storage-redefining-how-ai-workloads-access-and-scale-data (retrieved 2026-11-01).↩

61. Crusoe, "How We Built It: Block Storage for AI/ML Workloads, Powered by Lightbits," 2024. https://crusoe.ai/blog/how-we-built-it-block-storage-for-ai-ml-workloads-powered-by-lightbits/ (retrieved 2026-11-01).↩

62. Blocks & Files, "Everpure dives deeper into AI," 2026-03-16. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/03/16/everpure-dives-deeper-into-ai/5209351 (retrieved 2026-11-01).↩

63. Blocks & Files, "VAST Data and the evolving neoclouds," 2026-06-16. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/06/16/vast-data-and-the-evolving-neoclouds/5256380 (retrieved 2026-11-01).↩

64. Blocks & Files, "VAST Data bags second GPU cloud customer, Lambda Labs," 2023-10-23. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2023/10/23/vast-data-bags-second-gpu-cloud-customer-lambda-labs/1595654 (retrieved 2026-11-01).↩

65. Crusoe, "Crusoe announces collaboration with VAST Data to deliver high-performance, scalable data platform on Crusoe Cloud," 2024-09-26. https://www.crusoe.ai/resources/newsroom/crusoe-vast-data-to-deliver-high-performance-data (retrieved 2026-11-01).↩

66. Pure Storage, "Pure Storage Announces Strategic Investment and Technology Partnership with CoreWeave," 2024-11. https://www.purestorage.com/company/newsroom/press-releases/pure-announces-strategic-investment-and-tech-partnership-with-coreweave.html (retrieved 2026-11-01).↩

67. CoreWeave, "CoreWeave Unveils AI Object Storage, Redefining How AI Workloads Access and Scale Data," 2025. https://coreweave.com/news/coreweave-unveils-ai-object-storage-redefining-how-ai-workloads-access-and-scale-data (retrieved 2026-11-01).↩

68. Blocks & Files, "DDN storing data for Nebius AI's GPU server farm," 2025-05-02. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/05/02/ddn-storing-data-for-nebius-ais-gpu-server-farm/1600313 (retrieved 2026-11-01).↩

69. Blocks & Files, "Nebius taps WEKA for top layer of storage in GPU farms," 2025-06-10. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/06/10/nebius-taps-weka-for-top-layer-of-storage-in-gpu-farms/1594977 (retrieved 2026-11-01).↩

70. SEC, "Nebius Group N.V. Form 6-K, Exhibit 99.2 (Q3 2025 results)," 2025-11. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1513845/000110465925109806/tm2530882d1_ex99-2.htm (retrieved 2026-11-01).↩

71. Nscale, "Nscale Contracts Approximately 200,000 NVIDIA GB300 GPUs with Microsoft to Deliver NVIDIA AI Infrastructure Across Europe and the U.S.," 2025-10-15. https://nscale.com/press-releases/nscale-microsoft-2025 ; TechCrunch, "Nscale inks massive AI infrastructure deal with Microsoft," 2025-10-15. https://techcrunch.com/2025/10/15/nscale-inks-massive-ai-infrastructure-deal-with-microsoft/ (both retrieved 2026-11-01).↩

72. Reuters (via AOL), "Exclusive: Nvidia-backed Vast Data inks $1.17 billion AI deal with CoreWeave," 2025-11-06. https://www.aol.com/articles/exclusive-nvidia-backed-vast-data-120456403.html (retrieved 2026-11-01).↩

73. TechCrunch, "Anthropic announces $50 billion data center plan," 2025-11-12. https://www.techcrunch.com/2025/11/12/anthropic-announces-50-billion-data-center-plan/ (retrieved 2026-11-01).↩

74. StorageNewsletter, "Nvidia GTC 2026: Nvidia Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-17. https://www.storagenewsletter.com/2026/03/17/nvidia-gtc-2026-nvidia-launches-bluefield-4-stx-storage-architecture-with-broad-industry-adoption/ (retrieved 2026-11-01).↩

75. Blocks & Files, "Everpure dives deeper into AI," 2026-03-16. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/03/16/everpure-dives-deeper-into-ai/5209351 (retrieved 2026-11-01).↩

76. Coolspirit, "Pure Accelerate 2026: What the Latest Announcements Mean for Enterprise Storage," 2026-06. https://www.coolspirit.co.uk/blogs/pure-accelerate-2026-what-the-latest-announcements-mean-for-enterprise-storage (retrieved 2026-11-01).↩

77. Blocks & Files, "Backblaze gets $335 million CoreWeave bonanza," 2026-06-23. https://blocksandfiles.com/public-cloud/2026/06/23/backblaze-gets-335-million-coreweave-bonanza/5260288 (retrieved 2026-11-01).↩

78. Channelchek, "CoreWeave Q2 2026 Earnings: CRWV Stock Jumps 14% on Record Revenue and Raised AI Capex Guidance," 2026-08. https://dashboard.channelchek.com/?p=104902 ; corroborated by TrendSpider, "CoreWeave Stock Jumps After Q2 Earnings Beat," 2026-08. https://trendspider.com/blog/coreweave-stock-q2-earnings-guidance-2026/ (both retrieved 2026-11-01).↩

79. SEC, "CoreWeave, Inc. Form 10-K for fiscal year ended December 31, 2025," 2026. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1769628/000176962826000104/crwv-20251231.htm (retrieved 2026-11-01).↩

80. MarketBeat, "CoreWeave Q2 Earnings Call Highlights," 2026-08-11. https://www.marketbeat.com/instant-alerts/coreweave-q2-earnings-call-highlights-2026-08-11/ (retrieved 2026-11-01).↩

81. Channelchek, "CoreWeave Q2 2026 Earnings: CRWV Stock Jumps 14% on Record Revenue and Raised AI Capex Guidance," 2026-08. https://dashboard.channelchek.com/?p=104902 ; corroborated by TrendSpider, "CoreWeave Stock Jumps After Q2 Earnings Beat," 2026-08. https://trendspider.com/blog/coreweave-stock-q2-earnings-guidance-2026/ (both retrieved 2026-11-01).↩

82. Channelchek, "CoreWeave Q2 2026 Earnings: CRWV Stock Jumps 14% on Record Revenue and Raised AI Capex Guidance," 2026-08. https://dashboard.channelchek.com/?p=104902 ; corroborated by TrendSpider, "CoreWeave Stock Jumps After Q2 Earnings Beat," 2026-08. https://trendspider.com/blog/coreweave-stock-q2-earnings-guidance-2026/ (both retrieved 2026-11-01).↩

83. Reuters (via AOL), "Exclusive: Nvidia-backed Vast Data inks $1.17 billion AI deal with CoreWeave," 2025-11-06. https://www.aol.com/articles/exclusive-nvidia-backed-vast-data-120456403.html (retrieved 2026-11-01).↩

84. CoreWeave Docs, "Storage Pricing," n.d. https://docs.coreweave.com/docs/pricing/pricing-storage (retrieved 2026-11-01).↩

85. SemiAnalysis, "GB200 Hardware Architecture and Component Supply Chain & BOM," 2024-07. https://newsletter.semianalysis.com/p/gb200-hardware-architecture-and-component (retrieved 2026-11-01).↩

86. Gigabyte, "NVIDIA GB200 NVL72 (GIGAPOD)," n.d. https://www.gigabyte.com/Enterprise/GIGAPOD-Pod-Scale/AI-DLC-POD_NVIDIA-GB200-NVL72 (retrieved 2026-11-01).↩

87. NVIDIA Docs, "NVIDIA Requirements for AI Clouds – Storage requirements," n.d. https://docs.nvidia.com/dsx/ncp/nvidia-requirements-for-ai-clouds/storage-requirements ; NVIDIA, "NVIDIA Requirements for AI Clouds" v2.4, 2026-09-01. https://docs.nvidia.com/dsx/ncp/nvidia-requirements-for-ai-clouds/v2.4 (both retrieved 2026-11-01; read via search summary).↩

88. SEC, "Nebius Group N.V. Form 6-K, Exhibit 99.2 (Q3 2025 results)," 2025-11. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1513845/000110465925109806/tm2530882d1_ex99-2.htm (retrieved 2026-11-01).↩

89. NVIDIA Docs, "NVIDIA Requirements for AI Clouds – Storage requirements," n.d. https://docs.nvidia.com/dsx/ncp/nvidia-requirements-for-ai-clouds/storage-requirements ; NVIDIA, "NVIDIA Requirements for AI Clouds" v2.4, 2026-09-01. https://docs.nvidia.com/dsx/ncp/nvidia-requirements-for-ai-clouds/v2.4 (both retrieved 2026-11-01; read via search summary).↩

90. Cisco, "High-Performance Storage Reference Architecture for NVIDIA Cloud Partners, GB200/GB300 NVL72" (EBox, per file name), n.d. https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/artificial-intelligence/cisco-ebox-hcp-nvl72-hps-ra.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

91. Pure Storage, "High-Performance Storage for NVIDIA Cloud Partners (Reference Architecture)," n.d. https://www.purestorage.com/content/dam/pdf/en/reference-architectures/ra-high-performance-storage-for-nvidia-cloud-partners.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

92. SEC, "CoreWeave, Inc. Form 10-K for fiscal year ended December 31, 2025," 2026. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1769628/000176962826000104/crwv-20251231.htm (retrieved 2026-11-01).↩

93. SemiAnalysis, "ClusterMAX 2.0," 2025 (evaluation conducted August–September 2025). https://clustermax.semianalysis.com/v2 (retrieved 2026-11-01).↩

36. 超大规模云厂商如何构建 AI 存储

英文原文：docs/05-ai-storage/36-hyperscaler-ai-storage.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 10 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 并行文件系统 · 对象存储架构 · 元数据 · 训练存储 · Purity 与 DirectFlash

要点速览（TL;DR）

- **超大规模云厂商自建文件系统、外购零部件。** Google（Colossus）、Meta（Tectonic）和 AWS（S3）运行自研软件，将一个数据中心的通用硬盘整合为一个资源池。它们不为自身工作负载采购任何阵列。
- **这些设计是近亲。** 智能客户端库、建在可扩展数据库上的元数据（Colossus 用 Bigtable，Tectonic 用 ZippyDB）以及简单的数据服务器，数据路径上没有控制器。
- **AI 推动它们从磁盘走向闪存。** 这些系统原本基于 HDD 加少量闪存构建，如今面对的是每 TB 需要高得多带宽的 GPU 集群。Meta 的 GenAI 集群运行在针对闪存优化的 Tectonic 上；Google、AWS 和 Azure 则出售按可用区部署、紧邻 GPU 的存储层。
- **超大规模云厂商即便外购，买的也是组件和 IP，而非系统。** Meta 和另一家前五大超大规模云厂商授权使用了 Everpure 的 DirectFlash 设计，同时自行采购 NAND。云服务确实会向租户转售合作伙伴产品（Google 上的 DDN Lustre、VAST 上架服务）。
- **这与 TPU、Trainium 和 Nitro 的逻辑相同。** 在规模足以摊薄工程投入、且该部件能形成差异化的地方自建；在商用供应商规模更大的地方外购。供应商在缝隙中取胜。

对 Everpure 战略的意义

头部超大规模云厂商是全球最大的存储介质买家，却几乎对存储系统厂商关闭大门。对 Everpure（NYSE: P，原 PSTG）而言，这在三个方面很重要。其超大规模云厂商收入之所以存在，完全是因为 Pure Storage 找到了一道缝隙：授权闪存管理软件和模块设计，由客户自行采购 NAND[12]。超大规模云厂商的设计确立了新兴 GPU 云和企业所仿效的参考架构。而超大规模云厂商是将冷数据继续留在 HDD 上还是迁移到 QLC，是闪存与磁盘需求之争中最大的变量（第 48 章）。

超大规模云厂商自建哪些层、外购哪些层，以及边界为何移动，决定了授权交易的可触达范围。第 29 章讨论交易财务；本章讨论边界背后的工程逻辑。

核心概念

共同模式：每个数据中心一个分解式文件系统

企业阵列将智能放在主机与硬盘之间的控制器中（第 14 章）。超大规模文件系统去掉了这个盒子：

- 每个应用中都有一个**客户端库**，负责编码数据、查找数据位置，并直接与存储服务器之间进行流式读写。

- **元数据服务**作为分片应用运行在可扩展数据库上；文件名和块映射只是数据库中的行。
- **精简的数据服务器**通过网络暴露本地磁盘，后台工作进程负责修复和再平衡。

半导体类比。 将 RAID 逻辑移入客户端，就像将内存控制器移到 CPU 裸片上。它省去了一跳和一个盒子，但前提是你掌控每个应用及其库。超大规模云厂商做得到；企业存储厂商做不到，所以它们出售控制器和标准协议。

Google Colossus

Colossus 继 GFS 之后成为 Google 的集群级文件系统，支撑着 Cloud Storage、Firestore、YouTube、Drive 和 Gmail[3]。其控制平面是一组 **Curator**，将文件系统元数据存储在 Bigtable 中。这一改变使 Colossus 的元数据规模比最大的 GFS 集群扩大了 100 倍以上。数据直接在客户端库与 **D 文件服务器**（即网络附加磁盘）之间流动。**Custodian** 负责重建和磁盘均衡[4]。

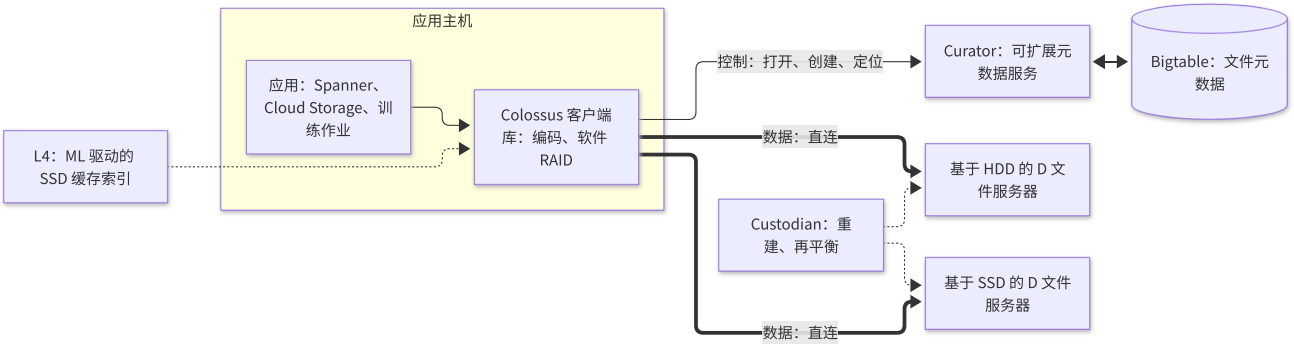


图 36.1 — Colossus 将元数据保存在数据库中、数据保存在简单的磁盘服务器上；掌控数据路径的是客户端库，而非控制器。

有两个 Colossus 文件系统各自容纳超过 10 EB；最大的文件系统经常超过 50 TB/s 读取和 25 TB/s 写入，最繁忙的集群可提供超过 6 亿（600 million）IOPS[5]。按每块 HDD 约 250 MB/s 计算，50 TB/s 相当于 200,000 块硬盘的流式带宽。

其经济性来自介质混合：Google 只购买恰好足以把 I/O 密度提升到应用所需水平的闪存，以及恰好满足容量的磁盘[6]。一个名为 **L4** 的层决定哪些数据值得放在 SSD 上，它运行读缓存和回写策略，并按文件类别模拟诸如"SSD 保留一小时"之类的选项。同样的模拟也驱动 SSD 采购[7]。**半导体类比：** L4 是一个采用学习型替换策略的末级缓存，在购买硅片前先通过模拟命中率来确定容量。

面向 AI，**Rapid Bucket**（2026 年 4 月正式发布）是建在 Colossus 上、按可用区部署的 Cloud Storage 存储桶；Google 宣称单个存储桶可达超过 15 TB/s、每秒 2,000 万（20 million）次请求和亚毫秒级延迟。**Rapid Cache**（原 Anywhere Cache）可在现有存储桶前增加最高 2.5 TB/s 的读缓存[8]。对 POSIX 用户，Google 出售基于 DDN EXAScaler 构建的 Managed Lustre，目前宣称每实例最高 10 TB/s，约为其 2025 年发布时数字的 10 倍[9][10]。以上三个数字均为 Google 自述。

Meta Tectonic

Tectonic 是 Meta 的 EB 级多租户文件系统（USENIX FAST '21[11]），每个数据中心运行一个集群。它取代了照片和视频 blob 的独立系统（Haystack 和 f4）以及数据仓库的众多 HDFS 集群[12][13]。数据仓库集群数量减少到原来的十分之一[14]。

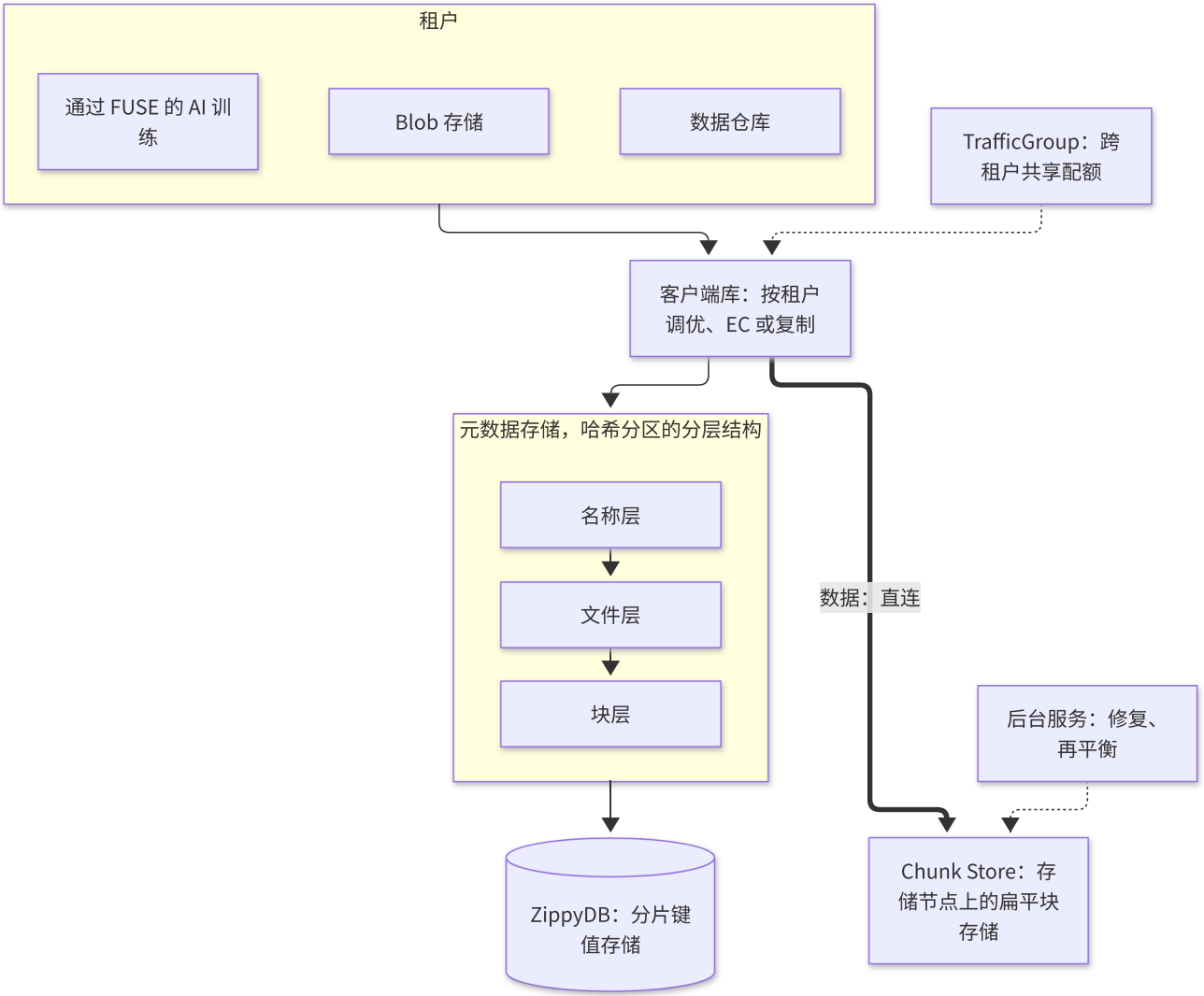


图 36.2 — Tectonic 将元数据拆分为建在共享键值存储上的多个层，并在公共块池之上为每个租户提供独立的客户端侧调优。

有两个关键思想。**分解式元数据**：名称、文件和块是相互独立的层，每层都哈希分区到键值存储中，因此一个热点目录不会压垮保存块映射的服务器[1516]。**无需按租户划分集群的多租户**：租户共享几十个流量组（traffic group），因此 blob 存储的峰值不再闲置那些本可供数据仓库使用的磁盘[17]，而纠删码宽度等租户特定调优则放在客户端库中。这是整合论证的超大规模版本（第 19 章）。

AI 改变了介质。 Meta 的两个 24,576 GPU GenAI 集群（2024）使用自研 FUSE 客户端运行在针对闪存优化的 Tectonic 上，另有一套与 Hammerspace 联合开发的并行 NFS 部署，两者均运行在配备大容量 E1.S SSD 的 YV3 Sierra Point 服务器上[18]。一个算例可以说明原因。一个含优化器状态的 405B 参数检查点约为 405e9 × 16 bytes ≈ 6.5 TB。要在 60 秒内写完，需要约 108 GB/s。这相当于约 430 块全速流式写入、每块约 250 MB/s 的 HDD（尚未计入纠删码开销），或约 22 块每块约 5 GB/s 的 NVMe SSD。

Meta 2026 年 7 月发布的"AI 存储蓝图"增加了与 GPU 同址部署、基于闪存的区域级 BLOB 存储；一个嵌入 Tectonic 块客户端以绕过代理的客户端 SDK；针对尾延迟的对冲读取（hedged read）；以及将 GPU 主机内存和本地闪存用作 L1/L2 缓存[19]：这是围绕单一可信数据源构建的缓存层级（第 31 章）。

2025 年 3 月，Meta 主张将 QLC 闪存作为中间层，因为随着硬盘容量增大，HDD 每 TB 的带宽在下降。Meta 将 QLC 用于仍需约 10 MB/s per TB 的工作负载，介于 HDD 和 TLC 之间；目前一些需要 15–20 MB/s/TB 的批处理工作负载运行在 TLC 上[20]。算术如下：一块约 250 MB/s 的硬盘在 20 TB 时最多提供

12.5 MB/s/TB，在 30 TB 时只有 8.3 MB/s/TB。在混合访问下，真实 HDD 集群的表现更差：Meta 在 2025 年一次会议演示中给出的 HDD 集群供给为 5–7 MB/s/TB[21]。Meta 点名了 Pure Storage 的 DirectFlash Module 以及其他厂商的标准 QLC SSD[2223]。

AWS：对象存储居中，文件与缓存在边缘

AWS 围绕 S3 构建分层栈；AWS 在 re:Invent 2025 上表示，S3 存储了超过 500 万亿（500 trillion）个对象和数百 EB 数据[24]。另有引自 AWS 早前一次演讲的峰值接近 1 PB/s[25] [VERIFY: S3 约 1 PB/s 峰值带宽，仅有二手来源]。

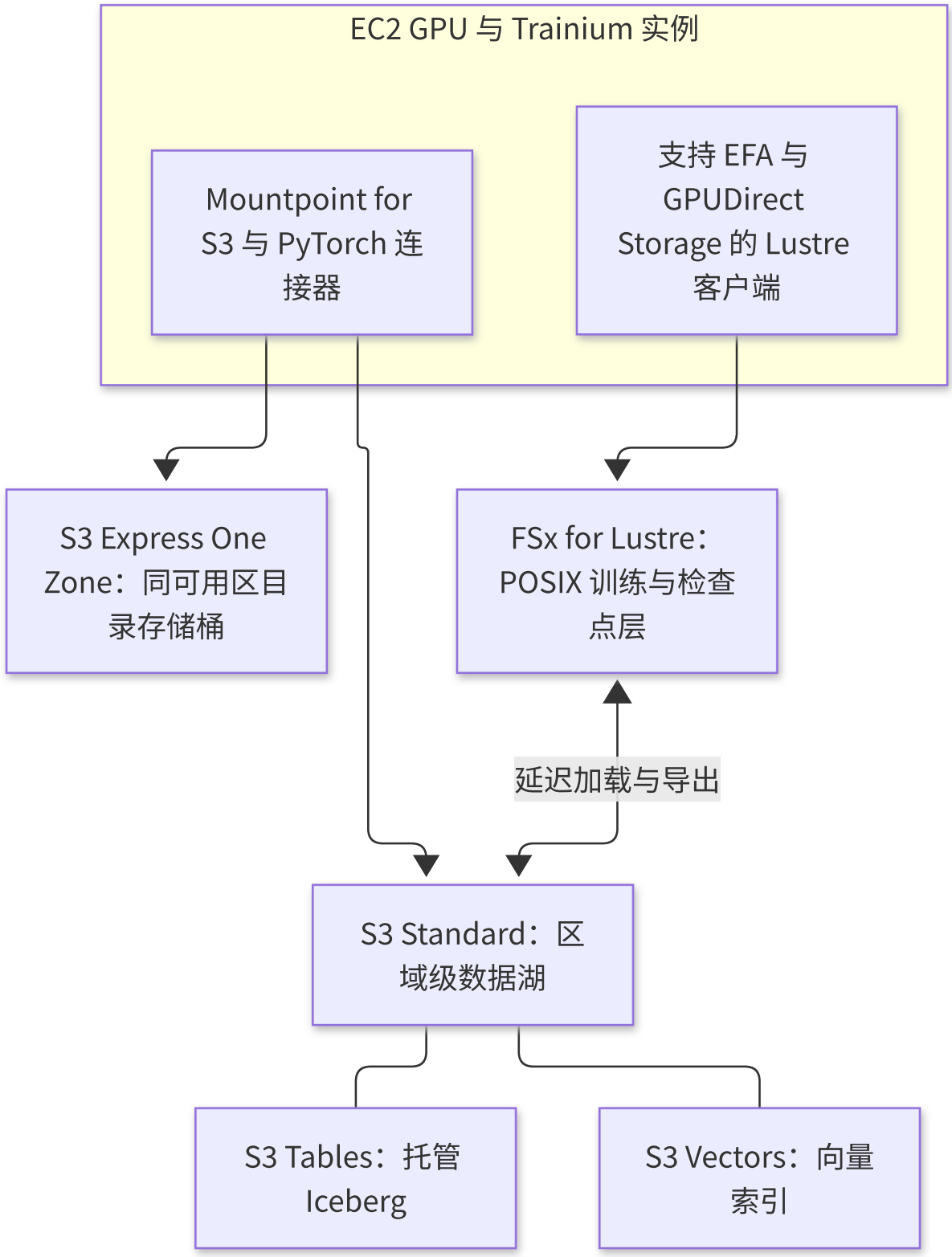


图 36.3 — AWS 将 S3 作为记录系统，并增加可用区级对象、并行文件和客户端侧各层，把带宽带到 GPU 旁边。

- **S3 Express One Zone**（2023 年 11 月）将目录存储桶放在计算所在的可用区（Availability Zone），实现个位数毫秒级访问。AWS 在发布时宣称其访问速度比 S3 Standard 快 10 倍[26]，随后于 2025 年 4 月将存储价格下调 31%、GET 价格下调 85%[27]。
- **FSx for Lustre** 是与 S3 关联的托管并行文件系统，自 2024 年 11 月起支持 EFA 和 GPUDirect Storage，每客户端最高 1,200 Gbps（150 GB/s），是此前 100 Gbps TCP 上限的 12 倍[28]。

- **Mountpoint for S3**（2023 年 8 月正式发布）是一个开源客户端，将文件读取映射为 S3 GET，每实例最高 100 Gb/s[29]。
- **S3 Tables**（Iceberg，2024 年 12 月）和 **S3 Vectors**（2025 年 12 月正式发布，每个索引最多 20 亿（2 billion）个向量）将分析和 RAG 数据纳入对象层[30][31]（第 33 章）。

AWS 并没有为 AI 发明新的文件系统。它以服务形式运行开源 Lustre，把自研投入集中在规模能带来回报的地方：对象存储、EFA 网络和 Nitro 卸载卡。

Azure：EB 级 Blob 加托管 Lustre

Microsoft 以 Blob 为中心，其"扩展账户"（scaled accounts）让 OpenAI 能够跨区域运行 EB 级数据集[32]。对 POSIX 需求，Azure Managed Lustre 的 AMLFS 20 SKU（2025 年 11 月预览）在单一命名空间内可达 25 PiB 和 512 GB/s，即每 TiB 20 MB/s：这是一个带宽偏轻、容量偏重的存储层，每 5 PiB 增加一台元数据服务器[33]。Azure 是首个提交 MLPerf Storage 的超大规模云服务，在 v3.0 中检查点写入达到 642 GiB/s[34]（第 37 章）。Azure 还通过其 Native ISV Service 提供 VAST[35]。

DeepSeek 3FS：开源的超大规模设计

DeepSeek 于 2025 年 2 月开源了其 **Fire-Flyer File System（3FS）**[36]。其设计遵循同样的模式：建在事务型键值存储（FoundationDB）上的无状态元数据服务、用于强一致性的链式复制（CRAQ），以及由所有客户端共享的存储节点。一个 180 节点的集群（每节点配备 2×200 Gb/s InfiniBand 和十六块 NVMe SSD）实现了约 6.6 TiB/s 的聚合读取[37]。按节点计算：6.6 TiB/s ÷ 180 ≈ 37.5 GiB/s，而线速为 400 Gb/s ≈ 46.6 GiB/s，即约达到网卡的 80%。它为 AI 而非照片归档而建，因此是全闪存。它表明 AI 实验室能够构建超大规模级别的存储并免费开放，这对专有软件的定价构成压力。

自建还是外购，以及与定制芯片的类比

买家	自建	外购	原因
头部超大规模云厂商（Google、Meta、AWS、Microsoft）	文件系统、元数据、纠删码、缓存、客户端库；按 OCP 式规范定制的服务器	HDD、NAND/SSD、网卡；选择性 IP 授权（DirectFlash）；部分云服务中的合作伙伴软件	EB 级规模可摊薄大型团队成本；掌控整个技术栈；介质是商品，供应商具有规模优势
拥有自有集群的 AI 实验室（DeepSeek、Meta FAIR 类）	精简并行文件系统（3FS）或调优后的超大规模文件系统	服务器、SSD、InfiniBand	工作负载窄且已知；人才集中
新兴 GPU 云（CoreWeave、Nebius、Lambda）	对象层和 GPU 侧缓存（如 CoreWeave LOTA）[38]	来自 VAST、WEKA、DDN、Everpure 的专用文件系统[39]	上市速度；客户要求经认证、成熟的系统；存储团队规模小（第 35 章）
大型企业	数据平台以下几乎不自建	阵列和 SDS（Everpure、NetApp、Dell、VAST）或云服务	规模不足以摊薄存储团队成本；需要支持、SLA 和功能

表 36.1 — 规模越大，自建边界越低：超大规模云厂商除介质外全部自建，新兴 GPU 云只自建 GPU 侧的衔接层，企业则采购系统。

这一逻辑与芯片如出一辙。Google 在 2016 年 5 月宣布 TPU 之前已运行它约一年[40]。AWS 于 2015 年收购 Annapurna Labs 以打造 Nitro，随后推出 Graviton 和 Trainium（2020 年 12 月发布）[41]。设计是专有的；晶圆来自代工厂。在存储领域，文件系统相当于芯片设计，NAND 和 HDD 则是在商用市场上采购的代

工产能。DirectFlash 授权就像授权 SerDes 或 CPU 核：这类 IP 能加快自研设计，又无需把控制权让给系统厂商。

Everpure 的做法与竞争对手对比

厂商	如何触达超大规模云厂商	超大规模云厂商获得什么	优势	弱点
Everpure	DirectFlash 软件与模块设计授权，外加非 NAND 部件；客户自行采购 NAND[4243]	在自有文件系统之下实现高密度的裸 NAND 管理	公开已知唯一进入前五大超大规模云厂商自有存储内部的阵列厂商；无 NAND 库存风险	仅两家客户；超大规模云厂商可借助 FDP SSD 重建该功能
DDN	作为第一方云服务（Google Cloud Managed Lustre）的引擎[44]	为云租户提供成熟的 Lustre	Lustre 积累深厚；Google 品牌背书	卖给的是云服务，而非 Google 的内部存储
VAST	Google Cloud 和 Azure 上的托管市场服务[4546]	面向租户的一站式 AI 数据平台	市场进入快；与本地部署相同的软件	属于市场上架收入，而非内部基础设施
Hammerspace	为 Meta 的 GenAI 集群联合开发并行 NFS[47]	基于标准、构建在现有存储之上的 NFS	进入 Meta 的 AI 技术栈	是建在他人存储之上的软件层
通用 SSD 制造商（Samsung、Solidigm、Micron）	直接供货；FDP 等标准	标准 QLC/TLC SSD	规模大、多源供应	差异化很小

表 36.2 — 供应商进入超大规模云厂商有两条路：以 IP 或组件形式进入内部基础设施，或以托管合作伙伴形式进入云服务；只有前者能触及那些 EB 级数据。

针对 Everpure 的最强反方论证（steelman）是：超大规模云厂商可以自己做。由 Meta 和 Google 推动的 NVMe 灵活数据放置（Flexible Data Placement，FDP）让标准 SSD 能接收放置提示，从而消除 DirectFlash 所针对的大部分写放大（第 26 章）。Meta 在使用 DFM 的同时也在使用标准 QLC SSD[48]。反驳的论据是显示性偏好：当 Meta 需要大规模掌控裸闪存时，它选择了授权；另一家前五大超大规模云厂商于 2026 年 8 月跟进，预计从 FY2028 起产生收入[49]。基于公开信息，战略团队可能评估的选项包括：还有哪些超大规模云厂商的文件系统面临同样的 HDD 向闪存迁移压力，以及授权能否延伸到 FTL 之上的软件。

历史与发展轨迹

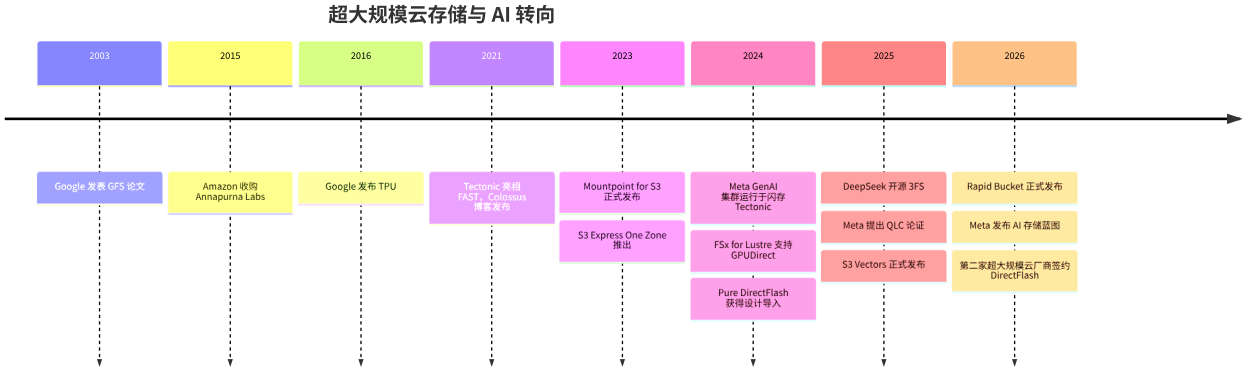


图 36.4 — 2003–2021 年磁盘时代的文件系统，在 2023–2026 年间围绕闪存和 GPU 就近性被重新构建。

有两个信号指向未来。**存储正在向 GPU 靠近**：可用区级存储桶、区域级 BLOB 栈和主机内存缓存以牺牲持久性域为代价换取延迟和带宽。**闪存正在向容量层推进**：2025 年 8 月，Pure Storage 预计到 FY26 末将向 Meta 交付 1–2 EB 的 DirectFlash[50]。HDD 仍在超大规模 EB 级容量中占主导地位，看空者认为磁盘保有较大的 TCO 优势（第 48 章）；争论的焦点在于闪存抢占份额的速度。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
最大的 Colossus 文件系统	各 >10 EB（两个）；>50 TB/s 读取、25 TB/s 写入	公司自述	Google, 2025-03-26[51]
Google Rapid Bucket	>15 TB/s、20M req/s、亚毫秒	Colossus 上的单个可用区级存储桶	Google, 2026-04-22[52]
Meta GenAI 集群规模	2 × 24,576 GPUs	闪存 Tectonic + Hammerspace NFS	Meta, 2024-03-12[53]
Tectonic 数据仓库整合	集群数量减少到 1/10（10×）	从 HDFS 迁移之后	Meta, 2021-06-21[54]
FSx for Lustre 每客户端吞吐量	1,200 Gbps	配合 EFA + GDS；此前为 100 Gbps	AWS, 2024-11-27[55]
S3 Express One Zone 降价	存储 −31%，GET −85%	2025 年 4 月	AWS, 2025-04-10[56]
Azure Managed Lustre AMLFS 20	25 PiB、512 GB/s	预览版	Microsoft, 2025-11[57]
DeepSeek 3FS 读取吞吐量	180 节点约 6.6 TiB/s	约为网卡线速的 80%（算例）	DeepSeek GitHub[58]
HDD 每 TB 带宽	12.5 → 8.3 MB/s/TB	250 MB/s 硬盘，20 TB 对比 30 TB	算例

对话手册

向产品经理提的问题

1. "除 Tectonic 外，还有哪些超大规模云厂商的文件系统撞上了同样的 HDD 每 TB 带宽瓶颈？" 高质量回答：点出具体工作负载（温 blob、AI 数据湖），并说明授权如何适配各个文件系统，而不只是讲 Meta 的故事。
2. "相比 FDP 加标准 QLC SSD，我们能为超大规模云厂商多提供什么？" 高质量回答：给出每机柜密度、电力、写放大方面的数字，以及客户否则需要自行维护的软件。
3. "授权模式能否卖给没有 Tectonic 这类系统的二线云或新兴 GPU 云？" 高质量回答：授权模式假定买家拥有自己的文件系统；其他买家需要 FlashBlade//EXA 这样的完整系统。

向工程师提的问题

1. "DirectFlash 相对于超大规模云厂商的文件系统处在什么位置？" 高质量回答：位于存储服务器之下的介质与闪存管理层，放置、纠删码和元数据仍由文件系统负责（公开资料未详述集成细节）。

2. "超大规模云厂商如何防止尾延迟导致 GPU 停顿？" 高质量回答：对冲读取、客户端侧并发控制、主机内存和本地 NVMe 缓存，以及可用区级放置，正如 Meta 2026 年蓝图所述。
3. "要让 Colossus 的 L4 层将海量数据从 HDD 迁移到 QLC，需要满足什么条件？" 高质量回答：比较单位带宽成本与每 TB 成本；一旦 HDD 必须为满足带宽而超额配置，闪存就会胜出。

不要这样说：

- "超大规模云厂商采购存储阵列。" 在内部，它们采购的是介质，偶尔采购 IP。
- "Meta 用 Pure 替换了它的磁盘。" Meta 是在 HDD 之外增加 QLC 作为中间层，同时也使用标准 QLC SSD。
- "我们与 Colossus 或 Tectonic 竞争。" 它们是内部系统；我们竞争的是建在它们之上的服务，例如 Rapid Bucket。
- "3FS 证明存储软件一文不值。" 工作负载单一的实验室可以自建；企业仍会为支持和功能付费。

深入阅读（可选，L3 指引）

- Tectonic FAST '21 论文：分层元数据与一致性语义[59]。
- 2025 年 Colossus 博文中引用的 CacheSack：L4 背后的准入策略[60]。
- 3FS 设计说明：CRAQ 与 USRBIO 零拷贝客户端 API[61]。

关键术语

- **Colossus / Curator / D 文件服务器（D file server）**——Google 的集群文件系统、其元数据服务器（基于 Bigtable）及其简单磁盘服务器。
- **L4 缓存（L4 cache）**——Colossus 中由 ML 驱动的 SSD 缓存与放置层。
- **Tectonic / ZippyDB / Chunk Store**——Meta 的多租户文件系统、保存其元数据的键值存储，以及其扁平数据层。
- **S3 Express One Zone / Rapid Bucket**——AWS 和 Google 为 AI 构建的可用区级低延迟对象存储层。
- **智能客户端（Smart client）**——自行完成放置和编码的客户端库，因此数据路径上没有控制器。
- **对冲读取（Hedged read）**——向第二个副本发送的重复请求，用于降低尾延迟。
- 其余术语请参阅术语表。

资料来源

1. SiliconANGLE, "Shares of Pure Storage jump on impressive earnings beat and strong guidance," 2024-12-03. https://siliconangle.com/2024/12/03/shares-pure-storage-jump-impressive-earnings-beat-strong-guidance/ (retrieved 2026-11-01).↩

2. Everpure, "Everpure Lands New Design Win with Second Top-Five Hyperscaler," 2026-08-10. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-lands-new-design-win-with-second-top-five-hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01); Motley Fool, "Everpure (P) Q2 2027 Earnings Call Transcript," 2026-08-31. https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/08/31/everpure-p-q2-2027-earnings-call-transcript/ (retrieved 2026-11-01).↩

3. Google Cloud Blog (D. Hildebrand, D. Serenyi), "Colossus under the hood: a peek into Google's scalable storage system," 2021-04-19. https://cloud.google.com/blog/products/storage-data-transfer/a-peek-behind-colossus-googles-file-system (retrieved 2026-11-01).↩

4. Google Cloud Blog (D. Hildebrand, D. Serenyi), "Colossus under the hood: a peek into Google's scalable storage system," 2021-04-19. https://cloud.google.com/blog/products/storage-data-transfer/a-peek-behind-colossus-googles-file-system (retrieved 2026-11-01).↩

5. Google Cloud Blog (L. Greenfield, S. Pollen), "Colossus under the hood: How we deliver SSD performance at HDD prices," 2025-03-26. https://cloud.google.com/blog/products/storage-data-transfer/how-colossus-optimizes-data-placement-for-performance (retrieved 2026-11-01).↩

6. Google Cloud Blog (D. Hildebrand, D. Serenyi), "Colossus under the hood: a peek into Google's scalable storage system," 2021-04-19. https://cloud.google.com/blog/products/storage-data-transfer/a-peek-behind-colossus-googles-file-system (retrieved 2026-11-01).↩

7. Google Cloud Blog (L. Greenfield, S. Pollen), "Colossus under the hood: How we deliver SSD performance at HDD prices," 2025-03-26. https://cloud.google.com/blog/products/storage-data-transfer/how-colossus-optimizes-data-placement-for-performance (retrieved 2026-11-01).↩

8. Google Cloud Blog, Cloud Next '26 storage announcements, 2026-04-22. https://cloud.google.com/blog/products/storage-data-transfer/next26-storage-announcements (retrieved 2026-11-01).↩

9. Google Cloud Blog, Cloud Next '26 storage announcements, 2026-04-22. https://cloud.google.com/blog/products/storage-data-transfer/next26-storage-announcements (retrieved 2026-11-01).↩

10. Business Wire, "DDN Announces Collaboration with Google Cloud to Advance AI Initiatives with Google Cloud Managed Lustre and Infinia at Google Cloud Next 2025," 2025-04-09. https://www.businesswire.com/news/home/20250409046523/en/ (retrieved 2026-11-01).↩

11. USENIX, Pan et al., "Facebook's Tectonic Filesystem: Efficiency from Exascale," FAST '21, 2021-02. https://www.usenix.org/conference/fast21/presentation/pan (retrieved via search 2026-11-01).↩

12. USENIX, Pan et al., "Facebook's Tectonic Filesystem: Efficiency from Exascale," FAST '21, 2021-02. https://www.usenix.org/conference/fast21/presentation/pan (retrieved via search 2026-11-01).↩

13. Meta Engineering, "Tectonic file system: Consolidating Facebook storage infrastructure," 2021-06-21. https://engineering.fb.com/2021/06/21/data-infrastructure/tectonic-file-system/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

14. Meta Engineering, "Tectonic file system: Consolidating Facebook storage infrastructure," 2021-06-21. https://engineering.fb.com/2021/06/21/data-infrastructure/tectonic-file-system/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

15. USENIX, Pan et al., "Facebook's Tectonic Filesystem: Efficiency from Exascale," FAST '21, 2021-02. https://www.usenix.org/conference/fast21/presentation/pan (retrieved via search 2026-11-01).↩

16. Meta Engineering, "Tectonic file system: Consolidating Facebook storage infrastructure," 2021-06-21. https://engineering.fb.com/2021/06/21/data-infrastructure/tectonic-file-system/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

17. Meta Engineering, "Tectonic file system: Consolidating Facebook storage infrastructure," 2021-06-21. https://engineering.fb.com/2021/06/21/data-infrastructure/tectonic-file-system/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

18. Meta Engineering, "Building Meta's GenAI Infrastructure," 2024-03-12. https://engineering.fb.com/2024/03/12/data-center-engineering/building-metas-genai-infrastructure/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

19. Meta Engineering, "Meta's AI storage blueprint at scale," 2026-07-01. https://engineering.fb.com/2026/07/01/data-infrastructure/metas-ai-storage-blueprint-at-scale/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

20. Meta Engineering, "A case for QLC SSDs in the data center," 2025-03-04. https://engineering.fb.com/2025/03/04/data-center-engineering/a-case-for-qlc-ssds-in-the-data-center/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

21. S. Gupta (Meta), "QLCP-201-1," Future of Memory and Storage 2025, 2025-08-06. https://files.futurememorystorage.com/proceedings/2025/20250806_QLCP-201-1_Gupta.pdf (seen via search summary, 2026-11-01).↩

22. Meta Engineering, "A case for QLC SSDs in the data center," 2025-03-04. https://engineering.fb.com/2025/03/04/data-center-engineering/a-case-for-qlc-ssds-in-the-data-center/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

23. Blocks & Files, "Meta's positive assessment of Pure Storage's flash mettle," 2025-04-07. https://blocksandfiles.com/2025/04/07/metas-positive-assessment-of-pure-storages-flash-mettle/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

24. Blocks & Files, "AWS piles on S3 upgrades from vector search to 50 TB objects," 2025-12-03. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/12/03/aws-piles-on-s3-upgrades-from-vector-search-to-50-tb-objects/1704690 (retrieved 2026-11-01; read via search summary).↩

25. Wikipedia, "Amazon S3" (bandwidth figure attributed to an AWS re:Invent 2024 session), n.d. https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_S3 (retrieved via search 2026-11-01).↩

26. AWS What's New, "Announcing the Amazon S3 Express One Zone storage class," 2023-11-28. https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2023/11/amazon-s3-express-one-zone-storage-class (retrieved 2026-11-01).↩

27. AWS What's New, "Amazon S3 Express One Zone reduces storage and request prices," 2025-04-10. https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/04/amazon-s3-express-one-zone-reduces-storage-request-prices/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

28. AWS What's New, "Amazon FSx for Lustre now supports Elastic Fabric Adapter and NVIDIA GPUDirect Storage," 2024-11-27. https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2024/11/amazon-fsx-lustre-elastic-fabric-adapter-nvidia-gpudirect-storage/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

29. AWS News Blog, "Mountpoint for Amazon S3 – Generally Available and Ready for Production Workloads," 2023-08-09. https://aws.amazon.com/blogs/aws/mountpoint-for-amazon-s3-generally-available-and-ready-for-production-workloads/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

30. AWS, "Amazon S3 User Guide: Document history / What's New," n.d. https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/WhatsNew.md (retrieved 2026-11-01).↩

31. StorageNewsletter, "AWS re:Invent 2025: Amazon S3 Vectors is Now Generally Available with 40 Times the Scale of Preview," 2025-12-05. https://www.storagenewsletter.com/2025/12/05/aws-reinvent-2025-amazon-s3-vectors-is-now-generally-available-with-40-times-the-scale-of-preview/ (retrieved 2026-11-01).↩

32. Microsoft, "OpenAI accelerates AI innovation with Azure Blob Storage scaled accounts" (customer story), n.d. https://www.microsoft.com/en/customers/story/23427-openai-lp-azure-blob-storage (retrieved via search 2026-11-01).↩

33. Microsoft Tech Community, Azure HPC Blog, Azure Managed Lustre AMLFS 20 public preview, 2025-11. https://techcommunity.microsoft.com/blog/azurehighperformancecomputingblog/-/4470665 (retrieved via search 2026-11-01).↩

34. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

35. VAST Data, "VAST and Microsoft Azure Unite to Advance Agentic AI," 2025-11-18. https://www.vastdata.com/press-releases/vast-and-microsoft-azure-unite-to-advance-agentic-ai (retrieved 2026-11-01).↩

36. Tom's Hardware, "DeepSeek releases powerful new parallel file system, Fire-Flyer File System, made open source," 2025-03. https://tomshardware.com/pc-components/storage/deepseek-releases-powerful-new-parallel-file-system-fire-flyer-fire-system-made-open-source (retrieved via search 2026-11-01).↩

37. DeepSeek, "3FS" repository README, n.d. https://github.com/deepseek-ai/3FS (retrieved 2026-11-01).↩

38. CoreWeave, "Storage" product page, n.d. https://coreweave.com/products/storage (retrieved 2026-11-01).↩

39. CoreWeave, "Storage" product page, n.d. https://coreweave.com/products/storage (retrieved 2026-11-01).↩

40. Google Cloud Blog (N. Jouppi), "Google supercharges machine learning tasks with TPU custom chip," 2016-05-18. https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/google-supercharges-machine-learning-tasks-with-custom-chip (retrieved via search 2026-11-01).↩

41. Amazon Science, "How silicon innovation became the 'secret sauce' behind AWS's success," n.d. https://amazon.science/how-silicon-innovation-became-the-secret-sauce-behind-awss-success (retrieved via search 2026-11-01).↩

42. SiliconANGLE, "Shares of Pure Storage jump on impressive earnings beat and strong guidance," 2024-12-03. https://siliconangle.com/2024/12/03/shares-pure-storage-jump-impressive-earnings-beat-strong-guidance/ (retrieved 2026-11-01).↩

43. Everpure, "Everpure Lands New Design Win with Second Top-Five Hyperscaler," 2026-08-10. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-lands-new-design-win-with-second-top-five-hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01); Motley Fool, "Everpure (P) Q2 2027 Earnings Call Transcript," 2026-08-31. https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/08/31/everpure-p-q2-2027-earnings-call-transcript/ (retrieved 2026-11-01).↩

44. Business Wire, "DDN Announces Collaboration with Google Cloud to Advance AI Initiatives with Google Cloud Managed Lustre and Infinia at Google Cloud Next 2025," 2025-04-09. https://www.businesswire.com/news/home/20250409046523/en/ (retrieved 2026-11-01).↩

45. VAST Data, "VAST and Microsoft Azure Unite to Advance Agentic AI," 2025-11-18. https://www.vastdata.com/press-releases/vast-and-microsoft-azure-unite-to-advance-agentic-ai (retrieved 2026-11-01).↩

46. Blocks & Files, "VAST supports Google Cloud TPUs in managed service with Red Stapler's SW," 2025-11-11. https://blocksandfiles.com/2025/11/11/vast-supports-google-cloud-tpus-in-managed-service-with-red-staplers-sw/ (retrieved 2026-11-01).↩

47. Meta Engineering, "Building Meta's GenAI Infrastructure," 2024-03-12. https://engineering.fb.com/2024/03/12/data-center-engineering/building-metas-genai-infrastructure/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

48. Meta Engineering, "A case for QLC SSDs in the data center," 2025-03-04. https://engineering.fb.com/2025/03/04/data-center-engineering/a-case-for-qlc-ssds-in-the-data-center/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

49. Everpure, "Everpure Lands New Design Win with Second Top-Five Hyperscaler," 2026-08-10. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-lands-new-design-win-with-second-top-five-hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01); Motley Fool, "Everpure (P) Q2 2027 Earnings Call Transcript," 2026-08-31. https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/08/31/everpure-p-q2-2027-earnings-call-transcript/ (retrieved 2026-11-01).↩

50. Blocks & Files, "Pure knocking it out of the park," 2025-08-29. https://blocksandfiles.com/2025/08/29/pure-knocking-it-out-of-the-park/ (retrieved 2026-11-01).↩

51. Google Cloud Blog (L. Greenfield, S. Pollen), "Colossus under the hood: How we deliver SSD performance at HDD prices," 2025-03-26. https://cloud.google.com/blog/products/storage-data-transfer/how-colossus-optimizes-data-placement-for-performance (retrieved 2026-11-01).↩

52. Google Cloud Blog, Cloud Next '26 storage announcements, 2026-04-22. https://cloud.google.com/blog/products/storage-data-transfer/next26-storage-announcements (retrieved 2026-11-01).↩

53. Meta Engineering, "Building Meta's GenAI Infrastructure," 2024-03-12. https://engineering.fb.com/2024/03/12/data-center-engineering/building-metas-genai-infrastructure/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

54. Meta Engineering, "Tectonic file system: Consolidating Facebook storage infrastructure," 2021-06-21. https://engineering.fb.com/2021/06/21/data-infrastructure/tectonic-file-system/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

55. AWS What's New, "Amazon FSx for Lustre now supports Elastic Fabric Adapter and NVIDIA GPUDirect Storage," 2024-11-27. https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2024/11/amazon-fsx-lustre-elastic-fabric-adapter-nvidia-gpudirect-storage/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

56. AWS What's New, "Amazon S3 Express One Zone reduces storage and request prices," 2025-04-10. https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/04/amazon-s3-express-one-zone-reduces-storage-request-prices/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

57. Microsoft Tech Community, Azure HPC Blog, Azure Managed Lustre AMLFS 20 public preview, 2025-11. https://techcommunity.microsoft.com/blog/azurehighperformancecomputingblog/-/4470665 (retrieved via search 2026-11-01).↩

58. DeepSeek, "3FS" repository README, n.d. https://github.com/deepseek-ai/3FS (retrieved 2026-11-01).↩

59. USENIX, Pan et al., "Facebook's Tectonic Filesystem: Efficiency from Exascale," FAST '21, 2021-02. https://www.usenix.org/conference/fast21/presentation/pan (retrieved via search 2026-11-01).↩

60. Google Cloud Blog (L. Greenfield, S. Pollen), "Colossus under the hood: How we deliver SSD performance at HDD prices," 2025-03-26. https://cloud.google.com/blog/products/storage-data-transfer/how-colossus-optimizes-data-placement-for-performance (retrieved 2026-11-01).↩

61. DeepSeek, "3FS" repository README, n.d. https://github.com/deepseek-ai/3FS (retrieved 2026-11-01).↩

37. 批判性解读基准测试

英文原文：docs/05-ai-storage/37-reading-benchmarks.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 11 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 性能与经济性指标 · 训练存储 · 推理与 KV 缓存 · FlashArray 与 FlashBlade

要点速览（TL;DR）

- **存储基准测试衡量的主要是提交了多少硬件。** 横向扩展系统本身就能扩展，因此最大的配置胜出。一个数字在按买方容量点除以机架单元（RU）、千瓦或美元之前，几乎没有意义。
- **MLPerf Storage 不使用真实 GPU。** 模拟加速器以休眠代替"计算"；得分是存储能让多少个加速器保持在利用率阈值之上。这本质上是带宽除以单个加速器的需求，因此不同版本之间的结果不可比较。
- **每个基准测试都有盲区。** SPECstorage AI_IMAGE 竞争者寡；IO500 混用单位，并把生产系统与研究系统分榜；STAC-M3 以"Y 项中赢得 X 项"报告；厂商自跑的 fio 结果的可信度完全取决于其作业文件。
- **缺席本身就是数据。** VAST、WEKA 和 DDN 均未参加 MLPerf Storage v3.0（2026 年 9 月）。Everpure 在检查点和 KV 缓存上的第一名成绩经同行评审、真实可信，但取得于最强对手缺席的赛场。
- **基准测试用于入围筛选，概念验证（POC）才决定胜负。** 下文的十个问题可把工程结果与营销区分开来。

对 Everpure 战略的意义

基准测试是 AI 存储厂商（包括 Everpure）把工程成果转化为销售主张的方式。FlashBlade//EXA 在 MLPerf Storage v3.0 和 SPECstorage AI_IMAGE 上的成绩，是 Everpure 争取新兴 GPU 云（neocloud）和 AI 工厂订单的论据支点（第 27 章），竞争对手会像 Everpure 攻击它们的成绩一样攻击这些成绩。为一项基准测试主张"定价"，能区分持久的技术领先与单纯的配置选择；当尽职调查标的（第 50 章）以"世界纪录"开场时，这一点同样重要。

是否参赛本身就是战略选择：一边是成本（工程人周、硬件、可能公开落败），另一边是在无法自行测试的买方中建立的可信度。参加哪些测试、如何表述结果，是战略团队可以基于公开信息评估的选项。

核心概念

为什么存储基准测试比芯片基准测试更难

CPU 基准测试运行在单颗芯片上。存储基准测试运行在一个系统上（服务器、驱动器、网络、客户端、软件），全部由提交方自行选择。这就像为自选数量的 HBM 堆栈宣称内存带宽，却不附带芯片面积或功耗。横向扩展存储在设计上近乎线性扩展（第 15 章），所以"最快"通常意味着"配置最大"。真正有用的信息是结果的形态：单节点速率、扩展效率、负载下的延迟。

MLPerf Storage 如何运作

MLCommons 推出的 MLPerf Storage 不使用加速器。一个名为 DLIO 的工具运行在普通客户端主机上，以真实数据加载器的行为读取数据，然后休眠一段时间，长度等于真实 GPU 计算每个批次所需的时间[1]。v2.0 规则列出了 A100、H100、B200 和 AMD MI355[2]，v3.0 的提交则模拟 B200 或 MI355[3]。

关键指标是**加速器利用率（AU）**：模拟加速器处于"计算"而非等待数据状态的时间占比。提交方不断增加加速器，直到 AU 跌破阈值，然后报告通过阈值的最大加速器数量及其吞吐量。按 v2.0 规则，3D U-Net 和 ResNet-50 的阈值为 90%，CosmoFlow 为 70%[4]。在 v3.0 中，封闭组训练工作负载为 3D U-Net（90%）和 RetinaNet（85%）[5][6]。CosmoFlow、ResNet-50、DLRM 和 Flux 被移入不排名的"whatif"类别[7]。

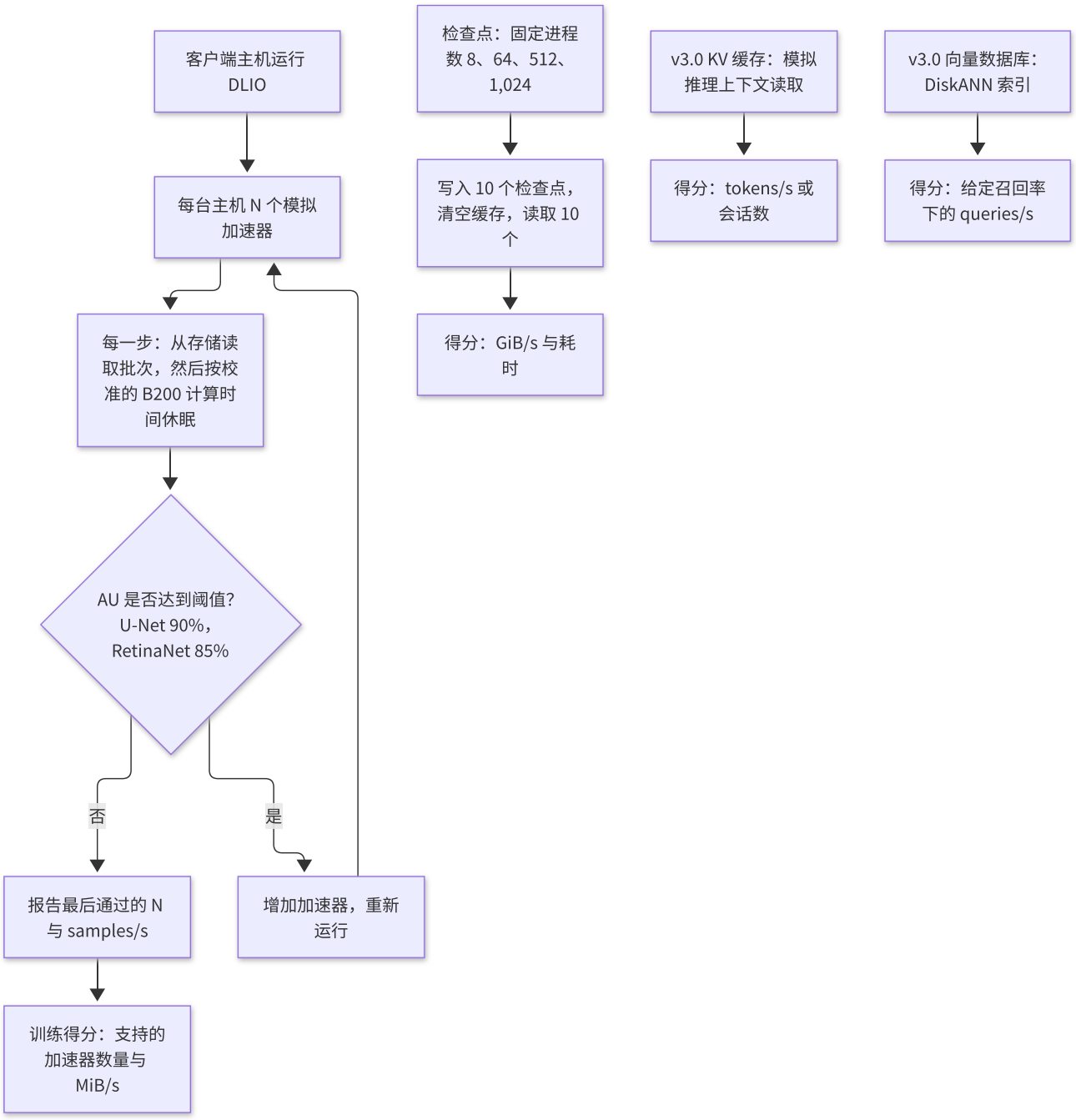


图 37.1 — MLPerf Storage 用休眠代替计算，把存储带宽转换成"保持忙碌的加速器数量"。检查点、KV 缓存和向量测试则直接以带宽、token 数和查询数计分。

"支持的加速器数量"其实是变相的带宽。 在 v1.0 中，华为 OceanStor A800 在 3D U-Net 上以 679 GB/s 喂饱了 255 个模拟 H100[8]。即 679 ÷ 255 ≈ 每个加速器 2.7 GB/s。DDN 的 EXAScaler AI400X2T 以 18 个客户端、36 个 H100 达到 99,018 MiB/s[9]，即每个约 2.9 GB/s。因此这个数量大致等于吞吐量 ÷ 2.7 GB/s。更快的模拟 GPU 每个需要更多带宽，同样的存储"支持"的数量就更少，所以 v3.0 的 B200 数量不能与 v2.0 的 H100 数量相比[10]。

防作弊规则。 数据集必须至少是客户端内存总量的五倍，因此无法驻留在页缓存中。结果取预热后连续多次运行的平均值，不得挑选，且须可在 5% 以内复现[11]。检查点测试针对 Llama 3 8B、70B、405B 和 1T 使用固定进程数（8 到 1,024 个 rank；每个检查点约 105 GB 到 18 TB）；当检查点小于客户端内存的三倍时，主机必须在写入与读取之间清空文件缓存[12]。提交须披露拓扑结构，对本地部署系统还须披露机架单元数及全部通电硬件清单；但不要求实测功耗，因此瓦数仍需估算[13]。同行评审为封闭式：提交方可对彼此的结果提出异议，相关结果可被修正、移入开放组或撤回[14]。

封闭组与开放组。 封闭组固定代码，只允许少数可调参数（如读取线程数）；存储侧优化不受限制。开放组允许经披露的自定义加载器、数据格式和框架修改[15]。把开放组结果与封闭组结果并列引用，就是混淆类别。

v3.0 新增了什么。 2026 年 9 月这一轮共有来自 19 家组织的 143 项结果，其中 11 家为首次提交，例如 Everpure、Azure、Nebius 和 NVIDIA。缺席的有 VAST、WEKA 和 DDN，以及华为、Hammerspace、Lightbits 等 v2.0 提交方[16][17]。本轮新增了 **KV 缓存**测试（由工作组设计的模拟，衡量存储为推理上下文供数的速度）、基于 Milvus 的**向量数据库**测试（以给定召回率下的每秒查询数计分），以及与 POSIX 并列的 **S3 对象路径**[18][19][20]。关于向量数据集规模，各方报道不一：封闭配置为 1,000 万个向量，另一说为 100 万个、1,536 维 [VERIFY: v3.0 规则中向量数据库的数据集规模与索引类型][21][22]。功耗与机架空间效率开始作为报告指标被记录[23] [VERIFY: 仅见于搜索摘要]。

其他基准测试

基准测试	衡量内容	运行方 / 审核方	主要指标	可操纵程度	最适用途
MLPerf Storage（MLCommons）	训练读取、检查点写入/读取、KV 缓存读取、向量检索，均使用模拟加速器	厂商运行；提交方之间的封闭式同行评审[24]	支持的加速器数量、GiB/s、tokens/s、QPS	中：配置规模、客户端数量、选择参加哪些工作负载	AI 训练与检查点的入围筛选
SPECstorage Solution 2020（SPEC）	五类文件工作负载：AI_IMAGE、EDA_BLENDED、GENOMICS、SWBUILD、VDA	厂商运行；发布前经 SPEC 审核	业务指标（如 AI_Jobs）及总体响应时间（ORT）[25]	中：各工作负载参赛者稀少，SPEC 禁止跨工作负载比较[26]	负载上升时的文件系统延迟
IO500	IOR easy（大块顺序）与 hard（小块、共享文件）带宽、mdtest easy/hard 元数据、并行 find	站点或厂商提交；委员会对可复现性评分[27]	带宽得分与元数据得分的几何平均[28]	高：偏重元数据的技巧、研究级软件、客户端数量（因此设有 10 节点榜）	HPC 并行文件系统、元数据压力测试
STAC-M3（STAC）	kdb+ 行情数据分析（Antuco、Kanaga 套件）	STAC 审核厂商赞助的测试	数十项测试的平均响应时间[29]	中："Y 项中 X 项最佳"式报告，完整报告常限订阅用户	金融时间序列买家
厂商 fio / elbencho / GDSIO	作业文件写什么就测什么	厂商，未经审核	GB/s、IOPS、延迟	很高：块大小、队列深度、可压缩缓冲区、驻留缓存的工作集	工程调优与 POC 脚本，绝不能作为宣传主张

表 37.1 — AI 存储买家会遇到的五类基准测试。审核与固定规则越少，可操纵程度越高。

SPECstorage Solution 2020 于 2020 年末取代 SPEC SFS 2014[30]。每个工作负载不断增加"业务单元"，直到响应时间崩溃，从而得到负载-延迟曲线，这比单一峰值更能说明问题。AI_IMAGE 的参赛者很少。2025 年 2 月，运行在 HPE 硬件上的 WEKA 在全部五个工作负载上登顶，其中包括 5,000 AI_Jobs[31]。2026 年 2 月，FlashBlade//EXA 以 0.97 ms ORT 取得 6,300 AI_Jobs，使用了 30 个刀片、60 个数据节点和 80 台客户端主机[3233]。

IO500 以 GiB/s 为带宽测试计分、以 kIOPS 为元数据测试计分，再取几何平均。混合单位没有物理意义，强劲的元数据成绩可以掩盖疲弱的带宽[34]。写入阶段必须至少运行 300 秒[35]。自 ISC23 起，一份可复现性问卷把 **Production（生产）**榜与 **Research（研究）**榜分开[36]。这一规则在 ISC26 上发挥了作用：曙光（Sugon）的 ParaStor F9000 以 79,110 分（500 个客户端节点）对比 Aurora 的 32,166 分，但因缺乏可广泛获得的架构细节而被移入研究榜[3738]。曙光的新闻稿曾宣称在两个生产榜上均排名第一；因此务必追问是哪个榜单、什么时间。DDN 在 ISC25 宣称的"#1"针对的是 10 节点生产榜，而该榜前两名实际上是 Argonne 的 DAOS 系统，DDN EXAScaler 系统排第三；WEKA 对此主张提出了异议[39]。

STAC-M3 经过审核，但结果以子集上的胜出来表述，例如"24 项 Kanaga 基准测试中赢得 19 项"，以及在某一项指标上"比基于 Pure Storage 的 SUT 快 1.77 倍"[40]；又如 Dell PowerScale 的"17 项 Antuco 中赢得 12 项"[41]。要追问输掉了哪些测试。

v3.0 的头条数字从何而来

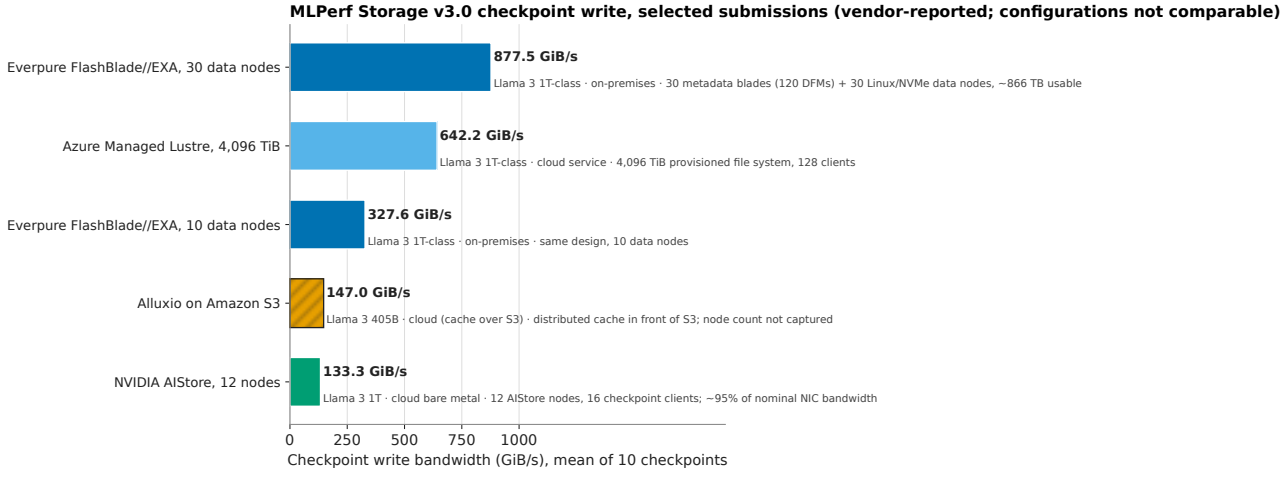


图 37.2 — 同一 EXA 设计，取决于提交了多少数据节点，可得到 327.6 或 877.5 GiB/s。这个排名在很大程度上是配置规模的排名。 数据：`data/ch37_mlperf_v3_checkpoint.csv`

换一个分母，故事就变了。EXA 每个数据节点提供 877.52 ÷ 30 ≈ 29.3 GiB/s；若把其 30 个元数据刀片也计入，则约为 14.6[42]。NVIDIA 的 AIStore 每节点提供 133.27 ÷ 12 ≈ 11.1 GiB/s，约为网卡标称带宽的 95%：这是一个受网络限制、调优良好的云端结果[43]。Alluxio 的 147 GiB/s 使用的是较小的 405B 模型，通过 Amazon S3 之上的缓存实现[44]。Azure 未公布节点数量，并提醒不要按客户端数归一化[45]；对云服务而言，诚实的分母是所配置的容量和价格。分母的选择本身就是论点。

厂商如何操纵基准测试

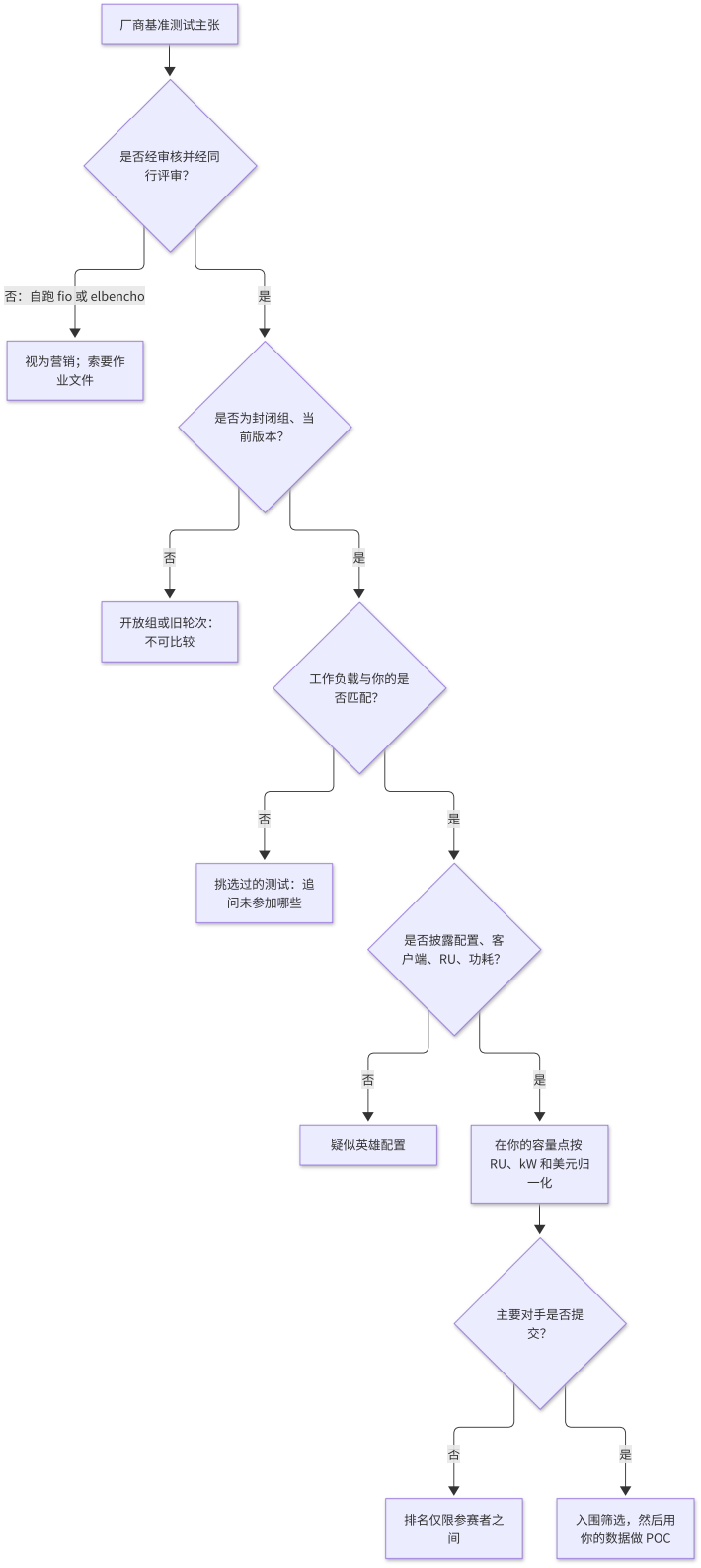


图 37.3 — 一项主张必须通过五道关卡，才能对你的部署说明任何问题。大多数主张卡在"工作负载与你的是否匹配"或"对手是否提交"这两关。

常见手法：

1. **英雄配置（hero configuration）。** 提交能借到的最大系统；这些基准测试都不报告价格。

2. **客户端膨胀。** 更多客户端意味着更多 DRAM 和网卡。DDN 在 v1.0 中 36 个加速器的结果使用了 18 个客户端[46]。
3. **缓存与可压缩数据。** 厂商的工作集可以放进 DRAM；或者 fio 缓冲区全零填充或高度可压缩，在具备内联数据缩减的阵列上（包括 Everpure 的阵列）效果虚高（第 5 章）。
4. **混用组别与版本。** 开放组与封闭组并列、H100 与 B200 并列、GiB 与 GB 并列（1 GiB/s ≈ 1.074 GB/s）。
5. **挑选工作负载。** 参加检查点而跳过训练，或报告"所参加的每项测试均排名第一"。Everpure 对 v3.0 正是采用这种表述[47]。
6. **讨巧的分母。** 按数据节点计算而排除元数据服务器、按客户端计算、按定义不明的"机架"计算。
7. **未经验证的预览。** Hammerspace 的 v1.0 纪录在验证前就被首先报道[48]。Pure Storage 曾发布一份 v2.0 白皮书，但它并非官方列入榜单的提交[49]。
8. **不提交。** 缺席可避免公开落败。StorageReview 显示 VAST 在任何一轮都没有已发布的 MLPerf 成绩[50]，而 VAST、WEKA 和 DDN 都跳过了 v3.0[51]。

归一化算例（示意性假设）

两份假设的提交；所有数字均为假设，形态贴近现实，但并非任何产品的数据。

指标	提交 A（60 台服务器）	提交 B（10 台服务器）	计算
检查点写入	900 GB/s	300 GB/s	假设
机架单元（含交换机）	130 U	24 U	假设：2U 服务器 + 网络
功耗	70 kW	15.5 kW	假设
价格（3 年，含安装）	$9.0M	$2.4M	假设
可用容量	4.0 PB	0.5 PB	假设
每 RU 的 GB/s	6.9	12.5	900/130；300/24
每 kW 的 GB/s	12.9	19.4	900/70；300/15.5
每 $M 的 GB/s	100	125	900/9.0；300/2.4
满足 900 GB/s + 4 PB 的成本	$9.0M（1 套）	$19.2M（8 套，受容量约束）	4.0/0.5 = 8
满足 900 GB/s + 1 PB 的成本	$9.0M（1 套）	$7.2M（3 套，受带宽约束）	900/300 = 3

表 37.2 — B 在每一项比率上都胜出，但一旦买方需要 4 PB，A 反而更便宜。应在客户的需求点上归一化，而不是在厂商的需求点上。

半导体类比是：固定工作负载下的每瓦性能与峰值 TOPS 之别。真正能预测买方账单的，是买方自己的带宽与容量之比下的成本，而这恰恰是各架构之间分化的维度（第 16 章；第 38 章）。

针对任何厂商基准测试主张的十个问题

1. 是哪个基准测试、哪个版本、哪个组别？该结果是否被基准测试机构列入榜单？
2. 具体运行在什么硬件上：存储节点、元数据节点、驱动器、网卡、交换机？
3. 有多少台客户端主机、各配多少 DRAM？数据集是否大于它们的内存总和？

4. 每节点、每 RU、每 kW 的数字是多少？该配置成本多少？
5. 测试所用介质是否就是你会采购的介质（例如 DFM 与通用 NVMe 之别）？
6. 你们跳过了哪些工作负载？为什么？
7. 同一轮中有哪些竞争对手？
8. 这是读还是写、峰值还是持续、GB 还是 GiB？
9. 从测试的最小配置到最大配置，吞吐量如何扩展？
10. 你们是否愿意在 POC 中，用我们的数据、按我们的规模运行同一套测试工具？

Everpure 的做法与竞争对手对比

厂商	MLPerf Storage	SPECstorage 2020	IO500	STAC-M3	解读
Everpure	v3.0 首次提交：检查点写入和 KV 缓存成绩居首[5253]；v2.0 仅有白皮书[54]	AI_IMAGE 第一，6,300 AI_Jobs（2026 年 2 月）[55]	未发现	基于 Pure Storage 的 SUT 被作为比较对象引用[56]	经审核的强劲数字，但出自对手缺席的轮次
VAST	从未提交[57]	未发现	未发现	未发现	依靠客户案例、POC 和与 NVIDIA 的协同来销售
WEKA	v0.5 和 v1.0；未参加 v2.0 或 v3.0[5859]	2025 年 2 月五个工作负载均第一；AI_IMAGE 此后被 EXA 超越[6061]	客户提交，例如某癌症研究中心的 665.49（公司自述）[62]	AWS 上的 kdb+（2021）[63]	偏好能大范围获胜的基准测试
DDN	v0.5、v1.0 和 v2.0；跳过 v3.0[64656667]	未发现	频繁参加；在 10 节点榜上宣称"#1"[68]	EXAScaler AI400X（2020）[69]	HPC 原生的基准测试文化
Azure、NVIDIA、Nebius	v3.0 首次参赛[70]	n/a	n/a	n/a	云厂商如今也对托管存储做基准测试

表 37.3 — 谁参加哪个基准测试，本身就是一种定位信号。

对 Everpure 也应施以同样的审视。支持其 v3.0 成绩的论据很强：经同行评审，本轮最大的检查点写入，从 10 个到 30 个数据节点约 89% 的单节点扩展效率（第 27 章），以及在 51 台主机上 1,623.4 GiB/s 的 KV 缓存读取[71]。这一 KV 缓存领先部分来自规模：标准规模中最好的参赛者（UBIX、FarmGPU）在较小配置上报告约 444 GiB/s，因此在引用倍数之前应先按主机归一化。需要注意的是：

- 数据节点是第三方 Linux/NVMe 服务器，因此该结果几乎不能说明 DirectFlash 的经济性。
- 未披露价格。
- 根据 Everpure 的新闻稿和 Blocks & Files，检查点读取为 588.3 GiB/s，低于 877.5 GiB/s 的写入；StorageReview 的某一段落给出 833.0 GiB/s，似属错误[7273]。以恢复为主的买方应以读取数字为准。
- KV 缓存是首轮推出的工作负载，参赛者很少。
- 报道中未见 EXA 的训练工作负载成绩：YanRong（3D U-Net 上 543.9 GiB/s）和 HPE 领跑训练榜[74] [VERIFY: 在 MLCommons 结果表中确认 EXA 未参加任何训练工作负载]。

缺席者的最强版本论证（steelman）确有道理：neocloud 规模的买方自行做验收测试，一次运行耗费数个工程人周，而一次落败会永久公开。反方观点同样成立：没有测试实验室的企业买方依赖经审核的结果。

历史与发展轨迹

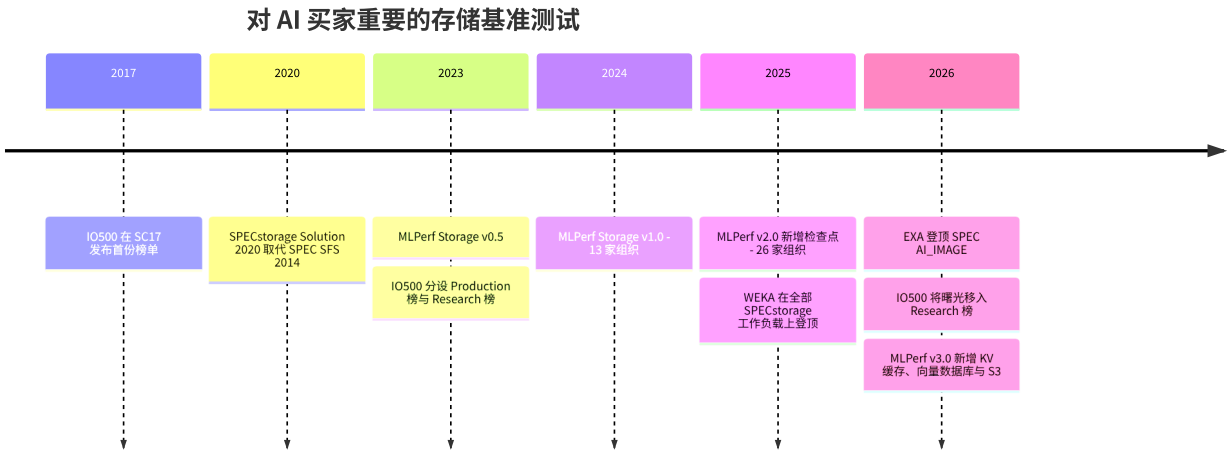


图 37.4 — 基准测试已从 HPC 文件 I/O 转向 AI 流水线。每一轮都新增一个环节：从训练读取，到检查点保存，再到推理上下文。

IO500 的首份榜单于 2017 年 11 月在 SC17 上发布[75]；MLPerf Storage v0.5 于 2023 年 9 月发布首批结果，来自包括 DDN 和 WEKA 在内的五家提交方[76]。MLPerf Storage 的参与组织从 v1.0（2024 年 9 月）的 13 家[77] 增至 v2.0（2025 年 8 月，引入检查点测试）的 26 家[78]，随后在 v3.0 中虽新增推理工作负载，却缩减至 19 家[79]。基准测试追随 I/O 热点，而 2026 年的热点是 KV 缓存卸载（第 32 章）和 S3 访问[80]。值得关注的是：VAST、WEKA 或 DDN 是否参加 v4.0，功耗和机架单元效率是否成为排名指标，以及 IO500 的可复现性门槛是否会被其他基准测试效仿。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
MLPerf v3.0 参与情况	19 家组织、143 项结果、11 家首次参加	低于 v2.0 的 26 家组织	MLCommons / StorageReview，2026-09[8182]
v3.0 检查点写入第一	877.5 GiB/s（EXA，30 个数据节点）	10 个节点时为 327.6 GiB/s	Everpure 新闻稿，2026-09-02[83]
v3.0 检查点写入第二	642.2 GiB/s（Azure Managed Lustre）	4,096 TiB、128 个客户端；首个超大规模云参赛者	Microsoft；StorageReview，2026-09[8485]
单加速器带宽，H100 上的 3D U-Net	≈2.7–2.9 GB/s	根据华为和 DDN 的 v1.0 结果推算	HPCwire 2024-10；B&F 2024-09[8687]
MLPerf 数据集规模规则	≥ 客户端内存总量的 5 倍	限制页缓存带来的虚高	MLCommons 规则[88]
AU 阈值（v3.0 封闭组）	U-Net 90%，RetinaNet 85%	v2.0 中 CosmoFlow 为 70%	MLCommons；Nebius[899091]
SPEC AI_IMAGE 最高成绩	6,300 AI_Jobs，ORT 0.97 ms（EXA）	此前领先者 WEKA/HPE 为 5,000	SPEC，2026-02-17[9293]

指标	数值	背景	来源 / 日期
归一化带来的摆动	成本最多可逆转 2 倍	算例：A 对 B，4 PB 对 1 PB	算例（表 37.2）

对话手册

向产品经理提的问题

1. "为什么我们在 v3.0 中参加了检查点和 KV 缓存，却没有参加训练？" 高质量回答：说明目标买方是谁，并说明参加训练测试会展示出什么。
2. "面对'VAST 和 WEKA 不需要 MLPerf'的说法，销售如何回应？" 高质量回答：承认在 neocloud 规模上 POC 起决定作用；把经同行评审的结果定位为帮助没有测试实验室的企业降低风险。
3. "在客户的容量点上，EXA 每 GB/s 的成本是多少？" 高质量回答：给出两到三种带宽与容量之比下的成本区间，而不是一个头条数字。

向工程师提的问题

1. "在 30 节点的检查点测试中，瓶颈在哪里？" 高质量回答：用单节点数字指出是网卡、SSD 还是元数据，并解释单节点效率下降 11% 的原因。
2. "为什么检查点读取（588 GiB/s）落后于写入（878 GiB/s）？" 高质量回答：引用"3 倍内存清缓存"规则和客户端 DRAM 容量，并指出读取路径的瓶颈（元数据、数据节点网卡或客户端并行度）。
3. "如果使用基于 DFM 的数据节点，会有什么变化？" 高质量回答：把介质效应与网络和软件效应区分开，并承认当前结果并未测试 DirectFlash。

不要这样说：

- "EXA 在 MLPerf 中击败了 VAST 和 WEKA。"它们没有参加 v3.0。
- "MLPerf Storage 测试了真实的 B200。"加速器是模拟的。
- 拿 v3.0 结果与 v2.0 结果作比较。模拟加速器已经变了，而且 Pure 的 v2.0 数字并非官方提交。
- 只说"IO500 #1"而不指明榜单（生产榜还是研究榜、完整榜还是 10 节点榜）和日期。
- 在同一比较中混用 GiB/s 和 GB/s。

深入阅读（可选，L3 指引）

- GitHub 上的 `mlcommons/storage`：规则、提交指南、`mlpstorage` 命令行工具。
- DLIO 源代码（Argonne）：基于休眠的加速器模拟。
- SPECstorage 完整披露报告：物料清单和负载-延迟曲线。
- IO500 可复现性问卷；`ior`/`mdtest` hard 工作负载参数。
- fio 缓冲区选项（`buffer_compress_percentage`、`zero_buffers`、`refill_buffers`）。

关键术语

- **加速器利用率（AU）**——模拟加速器处于计算而非等待状态的时间占比。
- **封闭组 / 开放组（closed / open division）**——固定代码的结果与经披露修改的结果。
- **英雄配置（hero configuration）**——为赢得头条而配置的系统，而非为匹配实际采购。
- 有关 MLPerf Storage、DLIO、SPECstorage、IO500、STAC-M3 等术语，参见术语表。

资料来源

1. HPCwire, "The New MLPerf Storage Benchmark Runs Without ML Accelerators," 2024-10-03. https://www.hpcwire.com/2024/10/03/the-new-mlperf-storage-benchmark-runs-without-ml-accelerators/ (retrieved 2026-11-01).↩
2. MLCommons, "MLPerf Storage Submission Guidelines" (v2.0), GitHub `mlcommons/storage`, n.d. https://github.com/mlcommons/storage/blob/main/Submission_guidelines.md (retrieved 2026-11-01).↩
3. Nebius, "MLPerf Storage v3.0 results: Leading RetinaNet training on Nebius Object Storage," 2026-09. https://nebius.com/blog/posts/mlperf-storage-v3-0-results (retrieved 2026-11-01; via search summary).↩
4. MLCommons, "MLPerf Storage Submission Guidelines" (v2.0), GitHub `mlcommons/storage`, n.d. https://github.com/mlcommons/storage/blob/main/Submission_guidelines.md (retrieved 2026-11-01).↩
5. MLCommons, "Benchmark MLPerf Storage," n.d. https://mlcommons.org/benchmarks/storage/ (retrieved 2026-11-01; via search summary).↩
6. Nebius, "MLPerf Storage v3.0 results: Leading RetinaNet training on Nebius Object Storage," 2026-09. https://nebius.com/blog/posts/mlperf-storage-v3-0-results (retrieved 2026-11-01; via search summary).↩
7. MLCommons, "Release MLPerf Storage v3.0," GitHub `mlcommons/storage`, 2026. https://github.com/mlcommons/storage/releases/tag/v3.0 (retrieved 2026-11-01).↩
8. HPCwire, "The New MLPerf Storage Benchmark Runs Without ML Accelerators," 2024-10-03. https://www.hpcwire.com/2024/10/03/the-new-mlperf-storage-benchmark-runs-without-ml-accelerators/ (retrieved 2026-11-01).↩
9. Blocks & Files, "MLPerf AI benchmark tests how storage systems keep GPUs busy," 2024-09-26. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2024/09/26/mlperf-ai-benchmark-tests-how-storage-systems-keep-gpus-busy/1605043 (retrieved 2026-11-01).↩
10. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩
11. MLCommons, "MLPerf Storage Submission Guidelines" (v2.0), GitHub `mlcommons/storage`, n.d. https://github.com/mlcommons/storage/blob/main/Submission_guidelines.md (retrieved 2026-11-01).↩
12. MLCommons, "MLPerf Storage Submission Guidelines" (v2.0), GitHub `mlcommons/storage`, n.d. https://github.com/mlcommons/storage/blob/main/Submission_guidelines.md (retrieved 2026-11-01).↩
13. MLCommons, "MLPerf Storage Submission Guidelines" (v2.0), GitHub `mlcommons/storage`, n.d. https://github.com/mlcommons/storage/blob/main/Submission_guidelines.md (retrieved 2026-11-01).↩
14. MLCommons, "MLPerf Storage Submission Guidelines" (v2.0), GitHub `mlcommons/storage`, n.d. https://github.com/mlcommons/storage/blob/main/Submission_guidelines.md (retrieved 2026-11-01).↩
15. MLCommons, "MLPerf Storage Submission Guidelines" (v2.0), GitHub `mlcommons/storage`, n.d. https://github.com/mlcommons/storage/blob/main/Submission_guidelines.md (retrieved 2026-11-01).↩
16. MLCommons via GlobeNewswire, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/01/3354412/0/en/mlcommons-releases-new-mlperf-storage-v3-0-benchmark-results.html (retrieved 2026-11-01).↩
17. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

18. MLCommons via GlobeNewswire, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/01/3354412/0/en/mlcommons-releases-new-mlperf-storage-v3-0-benchmark-results.html (retrieved 2026-11-01).↩

19. MLCommons, "Benchmark MLPerf Storage," n.d. https://mlcommons.org/benchmarks/storage/ (retrieved 2026-11-01; via search summary).↩

20. Blocks & Files, "MLPerf Storage benchmark updated for modern AI," 2026-09-01. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/09/01/mlperf-storage-benchmark-updated-for-modern-ai/5293617 (retrieved 2026-11-01).↩

21. MLCommons, "Benchmark MLPerf Storage," n.d. https://mlcommons.org/benchmarks/storage/ (retrieved 2026-11-01; via search summary).↩

22. Blocks & Files, "MLPerf Storage benchmark updated for modern AI," 2026-09-01. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/09/01/mlperf-storage-benchmark-updated-for-modern-ai/5293617 (retrieved 2026-11-01).↩

23. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

24. MLCommons, "MLPerf Storage Submission Guidelines" (v2.0), GitHub `mlcommons/storage`, n.d. https://github.com/mlcommons/storage/blob/main/Submission_guidelines.md (retrieved 2026-11-01).↩

25. SPEC, "SPECstorage fair use rules," n.d. https://open.spec.org/products/fairuse/spec_storage (retrieved 2026-11-01; via search summary).↩

26. SPEC, "SPECstorage fair use rules," n.d. https://open.spec.org/products/fairuse/spec_storage (retrieved 2026-11-01; via search summary).↩

27. IO500 Committee via hpc-announce, "Call for Submissions IO500 ISC23," 2023-03. https://lists.mcs.anl.gov/pipermail/hpc-announce/2023-March/009424.html (retrieved 2026-11-01; via search summary).↩

28. Lawrence Livermore National Laboratory, "IO500" (benchmark documentation), n.d. https://software.llnl.gov/benchmarks/80_io500/io500.html (retrieved 2026-11-01; via search summary).↩

29. STAC, "STAC-M3 Benchmark Results: KX kdb+ 4.1 on Supermicro, Micron, Intel," 2025-10-27. https://stacresearch.com/news/stac-m3-benchmark-results-kx-kdb-4-1-on-supermicro-micron-intel/ (retrieved 2026-11-01; via search summary).↩

30. Blocks & Files, "SPEC Solution 2020 benchmark," 2020-12-23. https://blocksandfiles.com/2020/12/23/spec-solutions-2020-benchmark/ (retrieved 2026-11-01; via search summary).↩

31. Blocks & Files, "WEKA tops SPECstorage Solution 2020 benchmark," 2025-02-11. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/02/11/weka-tops-specstorage-solution-2020-benchmark/1595764 (retrieved 2026-11-01).↩

32. SPEC, "SPECstorage Solution 2020_ai_image Result: Pure Storage FlashBlade//EXA (storage2020-20260130-00145)," published 2026-02-17. https://www.spec.org/storage2020/results/res2026q1/storage2020-20260130-00145.html (retrieved 2026-11-01).↩

33. Blocks & Files, "Everpure tops SPECstorage Solution 2020 AI IMAGE benchmark charts," 2026-03-13. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/03/13/everpure-tops-specstorage-solution-2020-ai-image-benchmark-charts/5209245 (retrieved 2026-11-01).↩

34. Lawrence Livermore National Laboratory, "IO500" (benchmark documentation), n.d. https://software.llnl.gov/benchmarks/80_io500/io500.html (retrieved 2026-11-01; via search summary).↩

35. A. Dilger, "IO500 Storage Benchmark for HPC," Lustre User Group 2019. https://wiki.lustre.org/images/9/92/LUG2019-IO500_Storage_Benchmark_for_HPC-Dilger.pdf (retrieved 2026-11-01; via search summary).↩

36. IO500 Committee via hpc-announce, "Call for Submissions IO500 ISC23," 2023-03. https://lists.mcs.anl.gov/pipermail/hpc-announce/2023-March/009424.html (retrieved 2026-11-01; via search summary).↩

37. Tom's Hardware, "Sanctioned Chinese supercomputer maker stripped of IO500 benchmark crown, Intel-powered Aurora retakes the lead," 2026. https://www.tomshardware.com/tech-industry/supercomputers/sanctioned-chinese-supercomputer-maker-stripped-of-io500-benchmark-crown-intel-powered-aurora-retakes-the-lead-record-breaking-parastor-f9000-storage-system-doesnt-meet-reproducibility-requirements (retrieved 2026-11-01; via search summary).↩

38. Sugon via PR Newswire, "Sugon Showcases in Europe, Tops the IO500," 2026-06-24. https://tools.prnewswire.com/en-us/live/20813/release/20260624EN91157 (retrieved 2026-11-01; read via search summary).↩

39. Blocks & Files, "DDN tops IO500 10-node list for HPC storage," 2025-06-20. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/06/20/ddn-tops-io500-10-node-list-for-hpc-storage/1609176 (retrieved 2026-11-01).↩

40. STAC, "STAC-M3 Benchmark Results: KX kdb+ 4.1 on Supermicro, Micron, Intel," 2025-10-27. https://stacresearch.com/news/stac-m3-benchmark-results-kx-kdb-4-1-on-supermicro-micron-intel/ (retrieved 2026-11-01; via search summary).↩

41. STAC, "STAC-M3 Benchmark Report: kdb+ 4.1 with Dell Technologies all-flash array," 2026-03-13. https://stacresearch.com/news/stac-m3-benchmark-report-kdb-4-1-with-dell-technologies-all-flash-array/ (retrieved 2026-11-01; via search summary).↩

42. HPCwire (Everpure release), "Everpure Leads MLPerf Storage Tests for Large Model Checkpointing and KV Cache," 2026-09-02. https://hpcwire.com/off-the-wire/everpure-leads-mlperf-storage-tests-for-large-model-checkpointing-and-kv-cache (retrieved 2026-11-01).↩

43. NVIDIA, "NVIDIA AIStore at MLPerf Storage v3.0: Linear Scale-Out and Multi-Cloud Portability," 2026-09-01. https://aistore.nvidia.com/blog/2026/09/01/mlperf-storage-v3 (retrieved 2026-11-01; via search summary, corroborated by StorageReview).↩

44. Alluxio, "MLPerf Storage v3.0: Alluxio's distributed cache delivers 147 GiB/s Llama 3 checkpoint writes," 2026-09. https://www.alluxio.io/blog/mlperf-storage-v3-0-alluxios-distributed-cache-delivers-147-gib-s-llama-3-checkpoint-writes (retrieved 2026-11-01; via search summary).↩

45. Microsoft Learn, "Azure Managed Lustre MLPerf Storage v3.0 results," 2026-09. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-managed-lustre/mlperf-storage-v3-results (retrieved 2026-11-01; via search summary).↩

46. Blocks & Files, "MLPerf AI benchmark tests how storage systems keep GPUs busy," 2024-09-26. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2024/09/26/mlperf-ai-benchmark-tests-how-storage-systems-keep-gpus-busy/1605043 (retrieved 2026-11-01).↩

47. Everpure blog, "Everpure FlashBlade//EXA Tops MLPerf Storage v3.0 Checkpointing and KV cache Benchmarks," 2026-09. https://blog.everpuredata.com/purely-technical/everpure-flashblade-exa-tops-mlperf-storage-v3-benchmarks/ (retrieved 2026-11-01).↩

48. Blocks & Files, "Hammerspace hammers MLPerf Storage benchmark results," 2024. https://blocksandfiles.com/?p=68906 (retrieved 2026-11-01).↩

49. Everpure, "FlashBlade//EXA MLPerf Storage v2.0 Test Results" (white paper), n.d. https://www.everpuredata.com/content/dam/pdf/en/white-papers/twp-flashblade-exa-mlperf-storage-v2-0-test-results.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

50. StorageReview, "Best Storage Arrays 2026: AI Storage Leaders and Audited Results," 2026. https://www.storagereview.com/best/storage-arrays (retrieved 2026-11-01; via search summary).↩

51. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

52. HPCwire (Everpure release), "Everpure Leads MLPerf Storage Tests for Large Model Checkpointing and KV Cache," 2026-09-02. https://hpcwire.com/off-the-wire/everpure-leads-mlperf-storage-tests-for-large-model-checkpointing-and-kv-cache (retrieved 2026-11-01).↩

53. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

54. Everpure, "FlashBlade//EXA MLPerf Storage v2.0 Test Results" (white paper), n.d. https://www.everpuredata.com/content/dam/pdf/en/white-papers/twp-flashblade-exa-mlperf-storage-v2-0-test-results.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

55. SPEC, "SPECstorage Solution 2020_ai_image Result: Pure Storage FlashBlade//EXA (storage2020-20260130-00145)," published 2026-02-17. https://www.spec.org/storage2020/results/res2026q1/storage2020-20260130-00145.html (retrieved 2026-11-01).↩

56. STAC, "STAC-M3 Benchmark Results: KX kdb+ 4.1 on Supermicro, Micron, Intel," 2025-10-27. https://stacresearch.com/news/stac-m3-benchmark-results-kx-kdb-4-1-on-supermicro-micron-intel/ (retrieved 2026-11-01; via search summary).↩

57. StorageReview, "Best Storage Arrays 2026: AI Storage Leaders and Audited Results," 2026. https://www.storagereview.com/best/storage-arrays (retrieved 2026-11-01; via search summary).↩

58. Blocks & Files, "MLCommons storage benchmark," 2023-09-18. https://blocksandfiles.com/2023/09/18/mlcommons-storage-benchmark/ (retrieved 2026-11-01; read via search summary).↩

59. MLCommons, "New MLPerf Storage v1.0 Benchmark Results Show Storage Systems Play a Critical Role in AI Model Training Performance," 2024-09-25. https://mlcommons.org/2024/09/mlperf-storage-v1-0-benchmark-results/ (retrieved 2026-11-01).↩

60. Blocks & Files, "WEKA tops SPECstorage Solution 2020 benchmark," 2025-02-11. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/02/11/weka-tops-specstorage-solution-2020-benchmark/1595764 (retrieved 2026-11-01).↩

61. Blocks & Files, "Everpure tops SPECstorage Solution 2020 AI IMAGE benchmark charts," 2026-03-13. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/03/13/everpure-tops-specstorage-solution-2020-ai-image-benchmark-charts/5209245 (retrieved 2026-11-01).↩

62. WEKA, "Revolutionizing Research: WEKA's IO500 Benchmark Success," n.d. https://www.weka.io/?p=39859 (retrieved 2026-11-01).↩

63. STAC, "STAC Report: kdb+ 4.0 on WekaFS and AWS under STAC-M3 (tick analytics)," 2021. https://docs.stacresearch.com/node/46449 (retrieved 2026-11-01; via search summary).↩

64. Blocks & Files, "MLCommons storage benchmark," 2023-09-18. https://blocksandfiles.com/2023/09/18/mlcommons-storage-benchmark/ (retrieved 2026-11-01; read via search summary).↩

65. Blocks & Files, "MLPerf AI benchmark tests how storage systems keep GPUs busy," 2024-09-26. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2024/09/26/mlperf-ai-benchmark-tests-how-storage-systems-keep-gpus-busy/1605043 (retrieved 2026-11-01).↩

66. HPCwire/AIwire, "DDN Showcases AI400X3 Performance in Latest MLPerf Storage Benchmarks," 2025-08-05. https://www.hpcwire.com/aiwire/2025/08/05/ddn-showcases-ai400x3-performance-in-latest-mlperf-storage-benchmarks/ (retrieved 2026-11-01).↩

67. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

68. Blocks & Files, "DDN tops IO500 10-node list for HPC storage," 2025-06-20. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/06/20/ddn-tops-io500-10-node-list-for-hpc-storage/1609176 (retrieved 2026-11-01).↩

69. StorageNewsletter, "STAC Report: kdb+ 3.6 with DDN EXAScaler and AI400X flash appliances under STAC-M3," 2020-10-20. https://storagenewsletter.com/2020/10/20/securities-technology-analysis-center-report-kdb-3-6-with-ddn-exascaler-and-ai400x-flash-appliances-under-stack-m3 (retrieved 2026-11-01; via search summary).↩

70. MLCommons via GlobeNewswire, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/01/3354412/0/en/mlcommons-releases-new-mlperf-storage-v3-0-benchmark-results.html (retrieved 2026-11-01).↩

71. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

72. HPCwire (Everpure release), "Everpure Leads MLPerf Storage Tests for Large Model Checkpointing and KV Cache," 2026-09-02. https://hpcwire.com/off-the-wire/everpure-leads-mlperf-storage-tests-for-large-model-checkpointing-and-kv-cache (retrieved 2026-11-01).↩

73. Blocks & Files, "MLPerf Storage benchmark updated for modern AI," 2026-09-01. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/09/01/mlperf-storage-benchmark-updated-for-modern-ai/5293617 (retrieved 2026-11-01).↩

74. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

75. VI4IO, "IO-500 BoF at SC17," 2017-11-15. https://www.vi4io.org/io500/bofs/sc17/start (retrieved 2026-11-01; read via search summary).↩

76. Blocks & Files, "MLCommons storage benchmark," 2023-09-18. https://blocksandfiles.com/2023/09/18/mlcommons-storage-benchmark/ (retrieved 2026-11-01; read via search summary).↩

77. MLCommons, "New MLPerf Storage v1.0 Benchmark Results Show Storage Systems Play a Critical Role in AI Model Training Performance," 2024-09-25. https://mlcommons.org/2024/09/mlperf-storage-v1-0-benchmark-results/ (retrieved 2026-11-01).↩

78. MLCommons via GlobeNewswire, "New MLPerf Storage v2.0 Benchmark Results Demonstrate the Critical Role of Storage Performance in AI Training Systems," 2025-08-04. https://www.globenewswire.com/news-release/2025/08/04/3126718/0/en/new-mlperf-storage-v2-0-benchmark-results-demonstrate-the-critical-role-of-storage-performance-in-ai-training-systems.html (retrieved 2026-11-01).↩

79. MLCommons via GlobeNewswire, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/01/3354412/0/en/mlcommons-releases-new-mlperf-storage-v3-0-benchmark-results.html (retrieved 2026-11-01).↩

80. Blocks & Files, "MLPerf Storage benchmark updated for modern AI," 2026-09-01. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/09/01/mlperf-storage-benchmark-updated-for-modern-ai/5293617 (retrieved 2026-11-01).↩

81. MLCommons via GlobeNewswire, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/01/3354412/0/en/mlcommons-releases-new-mlperf-storage-v3-0-benchmark-results.html (retrieved 2026-11-01).↩

82. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

83. HPCwire (Everpure release), "Everpure Leads MLPerf Storage Tests for Large Model Checkpointing and KV Cache," 2026-09-02. https://hpcwire.com/off-the-wire/everpure-leads-mlperf-storage-tests-for-large-model-checkpointing-and-kv-cache (retrieved 2026-11-01).↩

84. Microsoft Learn, "Azure Managed Lustre MLPerf Storage v3.0 results," 2026-09. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-managed-lustre/mlperf-storage-v3-results (retrieved 2026-11-01; via search summary).↩

85. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

86. HPCwire, "The New MLPerf Storage Benchmark Runs Without ML Accelerators," 2024-10-03. https://www.hpcwire.com/2024/10/03/the-new-mlperf-storage-benchmark-runs-without-ml-accelerators/ (retrieved 2026-11-01).↩

87. Blocks & Files, "MLPerf AI benchmark tests how storage systems keep GPUs busy," 2024-09-26. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2024/09/26/mlperf-ai-benchmark-tests-how-storage-systems-keep-gpus-busy/1605043 (retrieved 2026-11-01).↩

88. MLCommons, "MLPerf Storage Submission Guidelines" (v2.0), GitHub `mlcommons/storage`, n.d. https://github.com/mlcommons/storage/blob/main/Submission_guidelines.md (retrieved 2026-11-01).↩

89. MLCommons, "Benchmark MLPerf Storage," n.d. https://mlcommons.org/benchmarks/storage/ (retrieved 2026-11-01; via search summary).↩

90. Nebius, "MLPerf Storage v3.0 results: Leading RetinaNet training on Nebius Object Storage," 2026-09. https://nebius.com/blog/posts/mlperf-storage-v3-0-results (retrieved 2026-11-01; via search summary).↩

91. MLCommons, "MLPerf Storage Submission Guidelines" (v2.0), GitHub `mlcommons/storage`, n.d. https://github.com/mlcommons/storage/blob/main/Submission_guidelines.md (retrieved 2026-11-01).↩

92. SPEC, "SPECstorage Solution 2020_ai_image Result: Pure Storage FlashBlade//EXA (storage2020-20260130-00145)," published 2026-02-17. https://www.spec.org/storage2020/results/res2026q1/storage2020-20260130-00145.html (retrieved 2026-11-01).↩

93. Blocks & Files, "WEKA tops SPECstorage Solution 2020 benchmark," 2025-02-11. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/02/11/weka-tops-specstorage-solution-2020-benchmark/1595764 (retrieved 2026-11-01).↩

38. 功耗、密度与 AI 数据中心

英文原文：docs/05-ai-storage/38-power-and-density.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 10 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 介质物理 · 性能与经济性指标 · Purity 与 DirectFlash · AI 工厂与新兴 GPU 云

要点速览（TL;DR）

- **AI 数据中心受限于电力，而非芯片。** NVIDIA、Microsoft、AWS、Meta 和 CoreWeave 都已公开这样表示。一个站点的电网接入容量决定了它能部署多少 GPU，因此存储每耗用一瓦，就少一瓦可用于运行 GPU。
- **在驱动器层面，QLC 闪存的每瓦容量约为磁盘的 2 倍**（各自最佳产品约 8.2 对约 4.4 TB/W）。在系统层面，差距取决于驱动器容量以及机箱内的其他部件。一台 2022 年代的闪存机箱可能不如一台现代磁盘 JBOD。
- **密度才是闪存拉开差距的地方。** 一个装满 245 TB QLC 驱动器的机架，原始容量约为装满 44 TB 磁盘的机架的 5 倍。但它每个机架也需要 2–3 倍的功率，许多机房无法供给。
- **按电网电价计算，节省的电费永远无法抵消闪存溢价。** 用 QLC 而非磁盘存储 100 PB、为期五年，可节省约 1.2 GWh，即约 $170K；而按第 4 章的输入参数，介质溢价为 $8–37M，按指数价格计算还要更高。当每 TB 带宽是硬性要求，或以超大规模云厂商的成本采购 NAND 时，闪存才会胜出；把节省下来的瓦数转化为 GPU 有帮助，但仅凭这一点很少能弥合差距。
- **对静态冷数据而言，磁盘仍然胜出**，无论是 $/TB 还是隐含碳排放（embodied carbon）。HAMR 路线图（2029 年达 100 TB）使磁盘的 TB/W 每一代都在提升。两大阵营的厂商功耗主张都需要在系统层面、同口径下核对。

对 Everpure 战略的意义

"闪存取代磁盘"过去是一个成本曲线论点。2026 年企业级 QLC 每 TB 价格为磁盘的 15–23 倍（第 2 章），如今它已变成一个电力论点。Everpure（NYSE: P，原 PSTG）已把这一论点置于核心位置。其 DirectFlash 在超大规模云厂商中的设计导入，是以占地面积和功耗来解释的（第 29 章），并且它销售一项合同化的每 TiB 瓦数保证。如果电力持续是 AI 扩建的约束瓶颈，系统层面 TB/W 最优的厂商就拥有一个独立于 NAND 价格周期的需求驱动因素。如果电网供给放松，或 HAMR 弥合差距，卖点就会退回到 $/TB，而在这一点上磁盘胜出。

本章提供判断一笔交易处于哪种情形的算术方法。它建立在第 4 章的指标和第 26 章的模块设计之上，不再重复其内容。

核心概念

站点功率上限是一切开支的预算来源

一个 AI 园区始于固定的电网配额，以兆瓦计，由电力公司和许可审批提前数年确定。GPU 是收入引擎，因此运营方会把尽可能多的配额分给 GPU。网络、制冷开销和存储分享剩余部分。行业领袖对此直言不讳。

公司	人物 / 场合	表述内容	日期
NVIDIA	Jensen Huang，GTC 主题演讲	"我们现在是一个受电力限制的行业"；收入与可用电力挂钩[1]	2025-03
AWS	Andy Jassy，2025 年第二季度财报电话会	"最大的单一约束是电力"[2]	2025-07-31
Microsoft	Satya Nadella，Bg2 播客	GPU 积压在库存中，因为缺少已通电的机房外壳（powered shell）来安装它们[3]	2025 年末
Meta	Mark Zuckerberg，Dwarkesh 播客	限制集群扩建的将是能源，而非芯片[4]	2024-04
CoreWeave	2026 年第二季度业绩	1.5 GW 已投运，3.7 GW 已签约；目标是 2026 年底投运超过 1.85 GW[5]	2026-08-11
Meta 存储团队	FMS 2025 关于 QLC 的演讲	QLC 机架超过 10 PB，但功耗仍高于 Meta 的期望[6]	2025-08-06

表 38.1 — 超大规模云厂商和新兴 GPU 云的领导者都把电力而非芯片视为约束瓶颈；即便是 Meta 这样的闪存拥护者，仍希望进一步降低功耗。

Gartner 预计 2026 年数据中心用电量将增长 26%[7]。由此形成一条决策链：

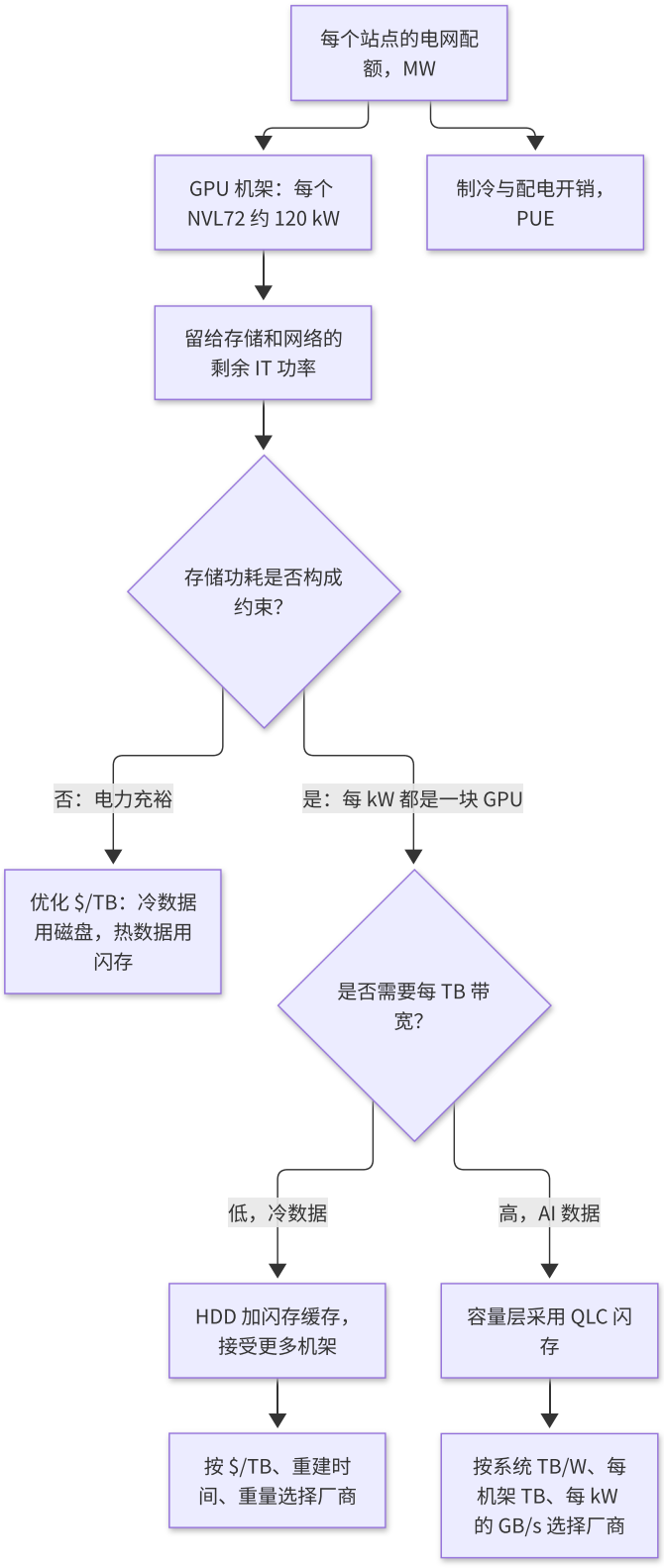


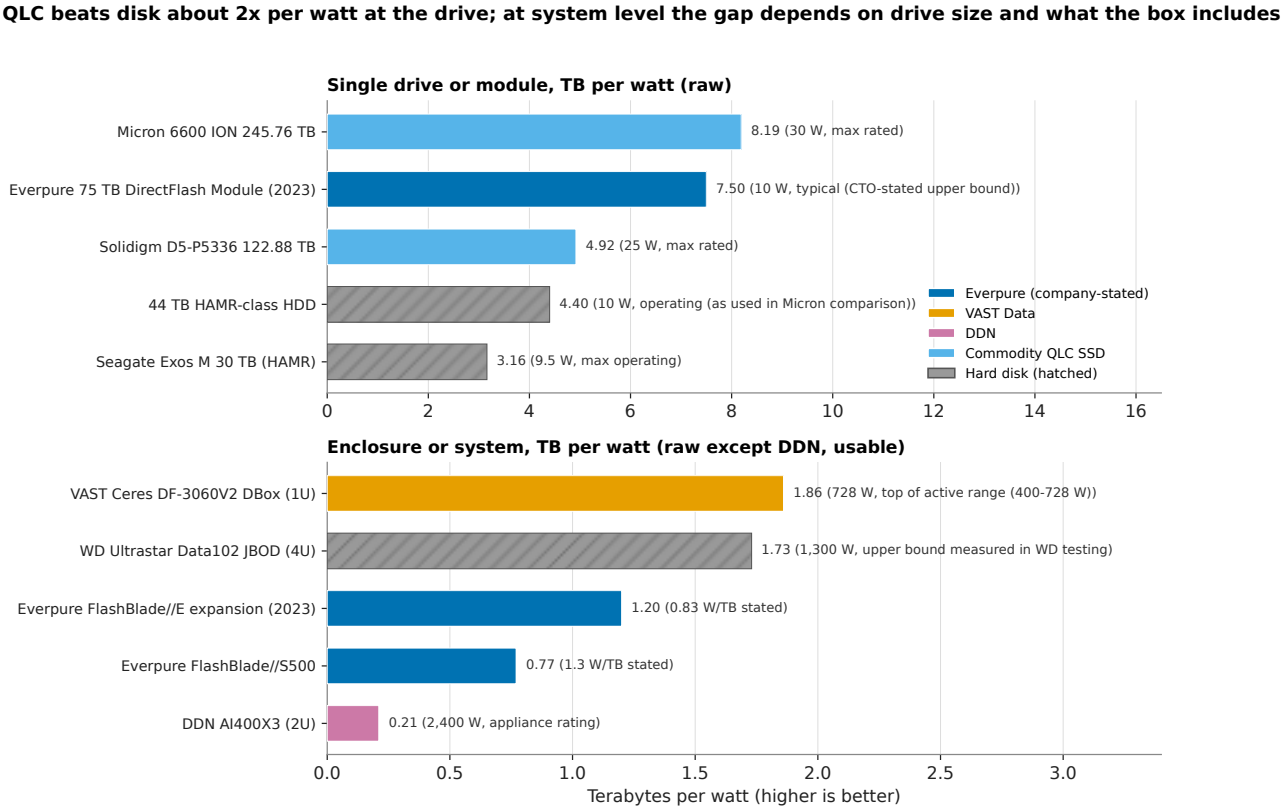
图 38.1 — 站点功率上限逐级传导到存储；闪存与磁盘之争取决于存储的瓦数是否挤占 GPU，以及每 TB 必须提供多少带宽。

按每个 GB200 NVL72 机架约 120 kW 计算[8]，一块 GPU 及其分摊的机架功耗约为 1.7 kW。第 35 章测算存储约占一排 GPU 功耗的 4%。占比虽小，但并非免费。

半导体类比：频率扩展终结之后的存储

这正是芯片设计在 2005 年前后 Dennard 缩放终结时所经历的转变。一旦功率密度不再随每个制程节点下降，时钟频率就不再是目标。设计变得受功耗限制，每瓦性能（perf/W）成为卖芯片的指标。在固定 TDP 的 SoC 中，非核心部分（uncore：I/O、片上互连、内存控制器）节省下来的瓦数，会变成核心的睿频余量。存储就是 AI 园区的 uncore。它节省的每一瓦都流向"核心"即 GPU，而 Huang 的表述使每瓦 token 数成为收入指标。存储厂商正被拉入每瓦性能的思维，正如二十年前的 CPU 厂商。

每瓦 TB：数据手册究竟怎么说



Sources: StorageReview (Micron 6600 ION, Solidigm D5-P5336, Seagate Exos M); Blocks & Files (2023-03-01, Pure DFM and FlashBlade//E); VAST Ceres V2 datasheet; WD Data102 user guide; Everpure NCP note; DDN (2025-08-04). Watts basis differs by row (max, typical, stated) and several rows rest on search summaries [VERIFY]. Systems differ in what they include: the VAST DBox excludes CNodes, the WD JBOD excludes its head server, FlashBlade includes compute. Data: data/ch38_tb_per_watt.csv

图 38.2 — 在驱动器层面，QLC 的每瓦容量约为磁盘的 2 倍；在系统层面，较老的闪存机箱和性能型设备可能落后于现代磁盘 JBOD。 数据：`data/ch38_tb_per_watt.csv`

有三点解读值得注意。第一，驱动器层面的 TB/W 与单设备容量同步变化，因为单设备功耗几乎不变。一块近线磁盘无论容量是 30 TB 还是 44 TB，功耗都约为 9.5–10 W[9][10]。一块大容量 QLC 驱动器无论容量是 122 TB 还是 245 TB，功耗都为 25–30 W[11][12]。Everpure 的 75 TB 模块标称功耗低于 10 W[13]。第二，系统开销远超驱动器之间的差异。控制器、风扇、网卡和 DRAM 会使 TB/W 下降 2–10 倍。VAST 的 1U DBox 在不计 CNode 的情况下约为 1.9 TB/W[14]。一台装 22 TB 磁盘的 WD 102 盘位 JBOD 在不计头端服务器的情况下约为 1.7 TB/W[15]；若在相近功耗下装满 44 TB 磁盘，将达到约 3.5 TB/W（示意），超过 DBox。Everpure 的 FlashBlade//E（每扩展单元 0.83 W/TB）和 FlashBlade//S500（1.3 W/TB）则包含了其计算部分[16][17]。第三，性能型设备属于另一类别。DDN 的 2U AI400X3 额定功率为 2,400 W[18]，按推算的约 500 TB 计约为

0.2 可用 TB/W [VERIFY: 每台设备的可用容量]。它为每 kW 的 GB/s 而非 TB/W 而设计，其 TB/W 取决于所装驱动器：2026 年 6 月推出的 AI400X3M 型号每台设备最高可提供 2 PB 可用容量[19]，因此应把 DDN 的条形视为某一种配置，而非上限。

结论：比较系统时，须保持相同的范围、相同的功耗口径和相同的驱动器代际。

机架密度：每机架 PB 数

配置（42U 机架，约 36U 用于存储）	设备数	每机架原始 PB	每机架 IT kW	依据
7 台 4U 106 盘位 JBOD + 4 台头端服务器，44 TB HDD	742	32.6	~11	算例：每盘位综合 15 W
同上，100 TB HAMR（WD 2029 路线图[20]）	742	74.2	~11	示意
30 台 1U 服务器，每台 24 块 122.88 TB QLC	720	88.5	~32	算例：每块驱动器 25 W + 每台服务器 450 W
30 台 1U 服务器，每台 24 块 245.76 TB QLC	720	176.9	~32	与 Micron 的 720 块驱动器机架一致[21]
已部署的超大规模 QLC 机架（Meta）	n/d	>10	n/d	FMS 2025[22]

表 38.2 — 示意：QLC 每机架容量约为 44 TB 磁盘的 5 倍，但功率约为 3 倍，因此实际机架常因功率上限而远低于理论最大值。

有两点保留意见可确保结论客观。一个约 32 kW 的满配闪存机架，超过了许多风冷机房 10–15 kW 的供电能力，因此运营方会把它分散到多个机架。此外，已部署的机架（例如 Meta 的">10 PB"）由于功率、制冷、网络端口和驱动器代际的限制，远低于理论上限。磁盘机架则撞上另一堵墙：楼板承重。一个装有 742 块近线驱动器的机架重量远超一吨。

算例：100 PB、五年

需求：100 PB 可用容量，五年内保持不变，以读为主。**示意**：每盘位和每服务器的功耗、PUE 及可用比例为本图谱的假设；价格有来源。

项目	HDD（44 TB）	QLC（245.76 TB）	依据
按 75% 可用率计的原始容量	133.3 PB	133.3 PB	8+2 纠删码加备件，假设
设备数	3,030 块驱动器	23 台服务器中的 543 块驱动器	原始容量 ÷ 驱动器容量
IT 功率	45.5 kW	23.9 kW	HDD 每盘位综合 15 W（WD JBOD ≈12.7 W/盘位[23] + 头端分摊）；QLC 每块驱动器 25 W + 每台服务器 450 W
机架数	5	1（若上限约 15 kW 则为 2）	表 38.2
PUE 1.3 下的设施功率	59.1 kW	31.1 kW	针对新建 AI 级机房的假设
5 年能耗	2.59 GWh	1.36 GWh	× 43,800 h

项目	HDD（44 TB）	QLC（245.76 TB）	依据
按 $0.1385/kWh 计的电费	$359K	$189K	美国商业用电平均价[24]；按第 4 章的 PUE 1.54，节省约 $200K
介质成本，2026 年价格	$2.9M（$22/TB，Q1）；~$5.4M（~$40/TB，Q3）	$40.3M（$302/TB）	HDD[2526]；QLC[27]；溢价 13.7 倍，而指数为 22.6 倍
介质成本，2025 年年中价格	$2.2M（$16.50/TB）	$10.7M（$80/TB）	[28]
介质隐含碳排放	~2.7 kt CO2e	~21.3 kt CO2e	闪存 0.16 kg/GB，磁盘约为其 1/8[29]

表 38.3 — 示意：QLC 使功耗减半、机架数减少到 1/5，但约 $170K 的电费节省比介质溢价小两个数量级。

介质输入与第 4 章相同，且对闪存有利。$302 对 $22/TB 是 13.7 倍溢价，低于 22.6 倍的指数头条数字，因为 122 TB 驱动器的每 TB 市场价低于指数所用的 30 TB QLC 驱动器（2026 年第一季度约 $504/TB）[30]。按该指数价格，QLC 介质成本约为 $67M。磁盘价格也有变动：同一指数显示，到 2026 年第三季度一块 30 TB HDD 约为 $1,216（约 $40/TB）[31]，这使 HDD 介质成本升至约 $5.4M，2026 年的溢价约为 $35M。无论哪种情形，电费节省都比溢价低两个数量级。

闪存方案有三条走出这张表的路径。

1. 节省的瓦数变成 GPU。 节省下来的 21.6 kW IT 功率，约等于 13 个 GPU 位（每个 1.7 kW）。按 CoreWeave 每 GPU 小时 US$6.16 的 H100 标价[32]，13 块 GPU 五年内约可计费 $3.5M。这是租赁总收入，尚未扣除 GPU 自身的资本开支、融资和运营成本，而且它以 H100 的费率为 GB200 级功率位定价，因此应视为上限。第 4 章按每年 $15,000 的假设为每节省一千瓦估值，这使这些 GPU 位约值 $1.6M。两个数字都比电费节省高出许多倍。但都无法覆盖按 2026 年 NAND 价格计算的约 $37M 溢价，即便是上限，也不到按 2025 年年中价格计算的约 $8.5M 溢价的一半。溢价和节省的瓦数都随容量线性增长，因此仅靠规模无法弥合差距：这条路径只有与路径 2 或 3 结合时才有效。

2. 需要每 TB 带宽。 Meta 支持 QLC 的论点是：随着驱动器容量增大，磁盘的每 TB 带宽持续下降[33]。Meta 把 QLC 用于需要约 10 MB/s/TB 的工作负载。对 100 PB 可用容量而言，这意味着 1 TB/s。一块近线磁盘最好情况下也许能流式传输 250 MB/s，混合访问下则远低于此。按假设的 125 MB/s 有效带宽计算，需要约 8,000 块驱动器而非 3,030 块，功率约 120 kW。这是闪存方案功耗的 5 倍，在这一区间，厂商"功耗降低 75%"的说法才变得可信。

3. 以超大规模云厂商的成本采购 NAND。 在 Everpure 的第二个超大规模云厂商交易中，客户自行采购 NAND[34]。这样 NAND 到达买方时接近合同价，而非阵列的市场价，从而压缩了介质溢价。这就是超大规模云厂商率先转向的原因。

磁盘仍然胜出的领域

磁盘在静态冷数据上胜出：归档、备份副本以及很少读取的数据湖。在这些场景中，带宽要求低，$/TB 占主导。磁盘在隐含碳排放上也胜出。Tannu 和 Nair 估算，制造闪存约排放 0.16 kg CO2e/GB，按单位容量计约为磁盘的 8 倍[35]。在上述算例中，隐含碳排放差距（约 18.6 kt）远超运营节省（1.23 GWh，按 0.1 至 0.5

kg/kWh 的任何电网碳强度计为 120–620 t）。这一 2022 年的数字早于如今更高密度的 NAND，因此应视为数量级参考。闪存的碳排放论点依赖于更长的使用寿命，以及省下的机架和建筑。

Everpure 的做法与竞争对手对比

阵营	主打的功耗/密度主张	依据	最强版本论证或保留意见
Everpure	在超大规模场景下，DFM 的功耗比磁盘低最多 75%（公司自述）[36]；磁盘系统和 15 TB SSD 系统的功耗分别是其 75 TB DFM 系统的 2.4 倍、150 TB DFM 系统的 4.8 倍（公司自述）[37]；Evergreen//One 提供每 TiB 瓦数保证[38]	自有系统模型；保证具合同效力	当 DFM 容量领先通用 SSD 时最有说服力；该保证假设大多数层级存在数据缩减（第 4 章）
通用 QLC（Micron、Solidigm）	驱动器层面约 8.2 对约 4.4 TB/W（厂商）[39]；1 EB 研究：在 Ceph 上比 HDD 功耗低 77%、空间少 90%（厂商）[40]	驱动器最大功耗；10 年模型	驱动器层面可信；系统层面结果取决于软件厂商
VAST	使用 30 TB QLC 时每 PB 约 500 W（公司自述，2021）[41]	DBox 加 CNode	率先大规模采用 QLC；图 38.2 中使用 61 TB 驱动器的 DBox 落后于 245 TB 级设计，其 TB/W 随驱动器增大而提高
HDD 厂商（Seagate、WD）	对海量数据而言，磁盘每 TB 更具成本和能效优势（Seagate CEO）[42]；Mozaic 3+ 使每 TB 功耗降低 40%、每 TB 隐含碳排放降低 55%，后者以 16 TB PMR 驱动器为基准（厂商）[43]	单驱动器，自设基准	在 $/TB 和隐含碳排放上正确；在每 TB 带宽上偏弱
VDURA（混合）	HDD 系统总碳排放更低（厂商）[44]；2026 年第一季度 QLC 的 $/TB 为 HDD 的 22.6 倍[45]	闪存加 HDD 混合	价格数据真实；主张混合部署

表 38.4 — 每个阵营的功耗主张在其自选范围内都成立；反问永远是："整个系统、相同功耗口径、相同驱动器代际、你的每 TB 带宽"。

Everpure 的结构性优势在于它拥有闪存转换层（FTL），因此其模块容量可以领先通用 SSD。每当 245 TB 驱动器出货，这一优势就会收窄（第 26 章）。VAST 和 WEKA 的最强版本论证是：通用 245 TB QLC 能以更广泛的供应基础带来大部分 TB/W 收益。磁盘的最强版本论证就是上表：按 2026 年价格，冷数据的 EB 级容量仍会留在 HDD 上。基于公开信息，战略团队可以评估的选项包括：对照 NVIDIA 参考配置发布经审计的系统层面 TB/W 和每 kW 的 GB/s；以及针对无法缩减的 AI 数据，按可用 TiB 为保证定价。

历史与发展轨迹

2021 年，VAST 等闪存厂商主打每机架单元密度[46]。2023 年，Pure Storage 推出每 TiB 瓦数 SLA[47]，并以 FlashBlade//E 展示了约 1 W/TB[48]。2024–25 年，电力进入 CEO 的话语体系：Zuckerberg[49]、Huang[50]、Jassy[51]。Meta 发布了其 QLC 论证[52]，被普遍解读为指向 DirectFlash，Pure 的超大规模云厂商收入随之起步。2026 年，245 TB QLC 驱动器出货[53]，而 NAND 价格每个季度都在上涨[54]。这恰在电力论点达到顶峰之际扩大了 $/TB 差距。

磁盘并未停滞不前。Western Digital 的目标是 2029 年 HAMR 达到 100 TB[55]。按每块驱动器约 10 W 不变计算，即约 10 TB/W，大致相当于当今最佳 QLC 的驱动器层面水平。预计闪存将以 512 TB 级驱动器和更大的模块回应（第 53 章），竞争焦点将从 TB/W 转向每 kW 的 GB/s，而磁盘在这一维度上无法跟进。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
驱动器 TB/W，245 TB QLC 对 44 TB HDD	~8.2 对 ~4.4	最大额定功耗，厂商比较	StorageReview，2026[56]
系统 TB/W，VAST DBox 对 WD 102 盘位 JBOD	~1.9 对 ~1.7	不含 CNode 和头端服务器	VAST；WD[5758]
GB200 NVL72 机架功率	~120 kW	一个 GPU 位 ≈ 1.7 kW	SemiAnalysis[59]
CoreWeave 已投运 / 已签约电力	1.5 GW / 3.7 GW	2026 年第二季度	业绩发布，2026-08-11[60]
100 PB × 5 年，QLC 节省的能耗	~1.23 GWh（~$170K）	对比 $8–37M 介质溢价	算例
每机架 PB，245 TB QLC 对 44 TB HDD	~177 对 ~33	每机架 ~32 对 ~11 kW	算例；Micron[61]
闪存隐含碳排放	~0.16 kg CO2e/GB，约为 HDD 的 8 倍	2022 年估算	Tannu & Nair[62]
HAMR 路线图	2029 年达 100 TB	约 10 W 下 ~10 TB/W	Western Digital，2026-02-03[63]

对话手册

向产品经理提的问题

1. "在一笔受功率上限约束的 AI 交易中，按客户的实际配置（含计算部分），我们的系统 TB/W 和每 kW 的 GB/s 是多少？" 高质量回答：给出一个数字，并说明范围和功耗口径，同时点名一个竞争对手的配置。
2. "我们在哪些场景输给磁盘？我们是否放弃这些场景？" 高质量回答：按 2026 年 NAND 价格，冷归档和备份；并给出各细分市场的盈亏平衡 $/TB 溢价。
3. "对于无法缩减的 AI 数据，每 TiB 瓦数保证表现如何？" 高质量回答：给出可用容量数字，并说明由谁承担风险。

向工程师提的问题

1. "系统功耗中有多大比例来自 NAND，多少来自控制器、DRAM、风扇和网卡？" 高质量回答：给出一份分解，说明 DFM 设计在哪里节省了瓦数，而不只是"模块更大"。
2. "我们的设备在空闲、以读为主负载和重建期间各耗电多少？" 高质量回答：实测曲线，而非铭牌数值。
3. "QLC 的写入功耗如何随持续写入量变化？" 高质量回答：每写入 1 GB/s 的瓦数，以及写入路径如何限制它。

不要这样说：

- "闪存省下的电足以收回成本。"按电网电价并不成立：对 100 PB 而言，约 $170K 对数千万美元。
- "我们的 TB/W 胜过磁盘"，却拿一块驱动器与一台机箱比较。应比较整个系统。
- "HDD 已死。"磁盘正以 40–44 TB 出货，HAMR 的目标是 100 TB。
- "存储功耗在 AI 数据中心中占很大比重。"它只占几个百分点；之所以重要，只是因为功率上限是硬约束。

深入阅读（可选，L3 指引）

- Meta 的 QLC 论证及 E2 外形规格工作[64][65]：以每 TB 带宽作为分层标准。
- Tannu 和 Nair，"The Dirty Secret of SSDs"[66]：隐含碳排放的测算方法及其对更新周期的敏感性。
- 关于 NAND 定价如何移动盈亏平衡点，见第 48 章。

关键术语

- **功率上限（站点）（power cap）**——限定全部 IT 负载的固定电网配额。
- **TB/W**——每瓦容量；驱动器层面与系统层面的数字差异很大。
- **每机架 PB（PB per rack）**——机架密度，受功率、制冷和楼板承重限制。
- **每 kW 的 GB/s（GB/s per kW）**——每千瓦带宽，AI 时代的存储效率指标。
- **每 TB 带宽（bandwidth per TB）**——设备每单位容量提供的吞吐量；随磁盘容量增大而下降。
- **HAMR**——热辅助磁记录（heat-assisted magnetic recording），磁盘的容量路线图。
- **隐含碳排放（embodied carbon）**——硬件制造过程中产生的排放。
- **Dennard 缩放（Dennard scaling）**——晶体管缩小时功率密度保持不变的历史规律。
- **已通电机房外壳（powered shell）**——已具备电网供电和制冷、可安装 IT 设备的数据中心建筑。

资料来源

1. Analytics India Magazine, "We Are Now a Power-Limited Industry, Says Jensen Huang," 2025-03. https://analyticsindiamag.com/deep-tech/we-are-now-a-power-limited-industry-says-jensen-huang/ (retrieved 2026-11-01); corroborated by G. Lockwood, "GTC 2025 recap," 2025-03. https://blog.glennklockwood.com/2025/03/gtc-2025-recap.html (retrieved 2026-11-01).↩

2. SDxCentral, "AWS achieves $123B annualized revenue run rate," 2025-07-31. https://www.sdxcentral.com/news/aws-achieves-123b-annualized-revenue-run-rate/ (retrieved 2026-11-01); corroborated by Data Center Knowledge, "Amazon, Echoing Microsoft, Says It Can't Keep Up With AI Demand," https://www.datacenterknowledge.com/cloud/amazon-echoing-microsoft-says-it-can-t-keep-up-with-ai-demand (retrieved 2026-11-01).↩

3. TechRadar Pro, "'You may actually have a bunch of chips sitting in inventory that I can't plug in': Satya Nadella admits⋯," 2025-11. https://www.techradar.com/pro/you-may-actually-have-a-bunch-of-chips-sitting-in-inventory-that-i-cant-plug-in-satya-nadella-admits-an-embarrassing-shortcoming-so-lets-hope-it-doesnt-set-the-company-back-in-the-ai-arms-race (retrieved 2026-11-01); corroborated by DatacenterDynamics, "Microsoft has AI GPUs sitting in inventory because it lacks the power necessary to install them," https://www.datacenterdynamics.com/en/news/microsoft-has-ai-gpus-sitting-in-inventory-because-it-lacks-the-power-necessary-to-install-them (retrieved 2026-11-01). [VERIFY: exact podcast date, reported as late October/early November 2025]↩

4. SDxCentral, "Meta's Mark Zuckerberg says energy constraints are holding back AI data center buildout," 2024-04. https://www.sdxcentral.com/news/metas-mark-zuckerberg-says-energy-constraints-are-holding-back-ai-data-center-buildout/ (retrieved 2026-11-01).↩

5. MarketBeat, "CoreWeave Q2 Earnings Call Highlights," 2026-08-11. https://www.marketbeat.com/instant-alerts/coreweave-q2-earnings-call-highlights-2026-08-11/ (retrieved 2026-11-01); corroborated by The Energy Mag, "CoreWeave reports $2.58 billion Q2 2026 revenue amid infrastructure expansion," 2026-08. https://theenergymag.com/news/market-news/coreweave-reports-2-58-billion-q2-2026-revenue-amid-infrastructure-expansion (retrieved 2026-11-01).↩

6. Future of Memory and Storage 2025 proceedings, "QLCP-201-1 (Gupta)," 2025-08-06. https://files.futurememorystorage.com/proceedings/2025/20250806_QLCP-201-1_Gupta.pdf (seen via search summary, 2026-11-01). Speaker is a Meta software engineer per the FMS speaker listing, https://www.terrapinn.com/conference/future-memory-storage/speaker-sumit-GUPTA.stm. [VERIFY: ">10 PB per rack" and power slide wording]↩

7. Gartner, "Gartner Says Data Center Electricity Consumption to Grow 26% in 2026," 2026-06-10. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-06-10-gartner-says-data-center-electricity-demand-to-grow-26-percent-in-2026 (retrieved 2026-11-01).↩

8. SemiAnalysis, "GB200 Hardware Architecture and Component Supply Chain & BOM," 2024-07. https://newsletter.semianalysis.com/p/gb200-hardware-architecture-and-component (retrieved 2026-11-01); Gigabyte, "NVIDIA GB200 NVL72 (GIGAPOD)," n.d. https://www.gigabyte.com/Enterprise/GIGAPOD-Pod-Scale/AI-DLC-POD_NVIDIA-GB200-NVL72 (retrieved 2026-11-01).↩

9. StorageReview, "Seagate Exos M 30TB Review: HAMR-ing Storage Density," 2025-07-15. https://www.storagereview.com/review/seagate-exos-m-30tb-review-hamr-ing-storage-density (retrieved 2026-11-01). 9.5 W max operating, 6.9 W idle.↩

10. StorageReview, "Micron 6600 ION 245TB SSD Review: A Quarter Petabyte Per Drive Bay," 2026. https://www.storagereview.com/review/micron-6600-ion-245tb-ssd-review-a-quarter-petabyte-per-drive-bay (retrieved 2026-11-01); Micron, "Industry-Leading 245TB Micron 6600 ION Data Center SSD Now Shipping," 2026-05-05. https://investors.micron.com/news/press-release/2026/Industry-Leading-245TB-Micron-6600-ION-Data-Center-SSD-Now-Shipping/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

11. StorageReview, "Solidigm 122.88TB D5-P5336 Review," 2025. https://www.storagereview.com/review/solidigm-122-88tb-d5-p5336-review-high-capacity-storage-meets-operational-efficiency (retrieved 2026-11-01). 24 W active, 5 W idle; 25 W maximum per secondary reviews.↩

12. StorageReview, "Micron 6600 ION 245TB SSD Review: A Quarter Petabyte Per Drive Bay," 2026. https://www.storagereview.com/review/micron-6600-ion-245tb-ssd-review-a-quarter-petabyte-per-drive-bay (retrieved 2026-11-01); Micron, "Industry-Leading 245TB Micron 6600 ION Data Center SSD Now Shipping," 2026-05-05. https://investors.micron.com/news/press-release/2026/Industry-Leading-245TB-Micron-6600-ION-Data-Center-SSD-Now-Shipping/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

13. Blocks & Files, "300TB flash drives coming from Pure Storage," 2023-03-01. https://blocksandfiles.com/2023/03/01/300tb-flash-drives-coming-from-pure-storage/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

14. VAST Data, "DBox DF-3015V2/DF-3060V2 Ceres Datasheet," n.d. https://kb.vastdata.com/docs/dbox-df-3015v2df-3060v2-ceres-datasheet (seen via search summary, 2026-11-01): 1,352 TB raw, 368 W idle, 400–728 W active, 850 W max; CDW lists 650 W operational, https://www.cdw.com/product/vast-df-3060-v2-storage-enclosure/8370305 (retrieved 2026-11-01).↩

15. Western Digital, "Ultrastar Data102 3000 Series User Guide," 2024-08 (via ManualsLib). https://www.manualslib.com/manual/4255469/Western-Digital-Ultrastar-Data102-3000-Series.html (seen via search summary, 2026-11-01). Under 1,300 W in WD internal testing; 2,244 TB configuration per reseller listing, https://store.digital-origin.co.uk/western-digital-ultrastar-data102-disk-array-2244-tb-rack-4u-black-grey-1es2494.html. [VERIFY: search-summary only]↩

16. Blocks & Files, "Pure swings FlashBlade//E at unstructured data," 2023-03-01. https://blocksandfiles.com/2023/03/01/pure-flashblade-e/ (retrieved 2026-11-01). About 1.06 W/TB starting configuration, 0.83 W/TB per expansion.↩

17. Everpure Support, "FlashBlade//S Simplifies and Accelerates GPU-provider AI Services for NVIDIA Cloud Partners," n.d. https://support.everpuredata.com/r/nvidia/flashblades-simplifies-and-accelerates-gpu-provider-ai-services-for-nvidia-cloud-partners (seen via search summary, 2026-11-01). [VERIFY: search-summary only]↩

18. DDN, "DDN Powers the AI Factory of the Future with Record-Breaking Performance Density," 2025-08-04. https://www.ddn.com/press-releases/ddn-powers-the-ai-factory-of-the-future-with-record-breaking-performance-density/ (retrieved via search 2026-11-01); corroborated by HPCwire, 2025-08-05. https://www.hpcwire.com/aiwire/2025/08/05/ddn-showcases-ai400x3-performance-in-latest-mlperf-storage-benchmarks/↩

19. StorageReview, "DDN launches AI400X3M and Dynamo-integrated KV cache acceleration at ISC 2026," 2026-06. https://www.storagereview.com/news/ddn-launches-ai400x3m-and-dynamo-integrated-kv-cache-acceleration-at-isc-2026 (retrieved 2026-11-01; read via search summary).↩

20. Western Digital, "Western Digital Accelerates Storage Innovation for AI Era," 2026-02-03. https://www.westerndigital.com/company/newsroom/press-releases/2026/2026-02-03-western-digital-accelerates-storage-innovation-for-ai-era (retrieved 2026-11-01).↩

21. StorageReview, "Micron 6600 ION 245TB SSD Review: A Quarter Petabyte Per Drive Bay," 2026. https://www.storagereview.com/review/micron-6600-ion-245tb-ssd-review-a-quarter-petabyte-per-drive-bay (retrieved 2026-11-01); Micron, "Industry-Leading 245TB Micron 6600 ION Data Center SSD Now Shipping," 2026-05-05. https://investors.micron.com/news/press-release/2026/Industry-Leading-245TB-Micron-6600-ION-Data-Center-SSD-Now-Shipping/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

22. Future of Memory and Storage 2025 proceedings, "QLCP-201-1 (Gupta)," 2025-08-06. https://files.futurememorystorage.com/proceedings/2025/20250806_QLCP-201-1_Gupta.pdf (seen via search summary, 2026-11-01). Speaker is a Meta software engineer per the FMS speaker listing, https://www.terrapinn.com/conference/future-memory-storage/speaker-sumit-GUPTA.stm. [VERIFY: ">10 PB per rack" and power slide wording]↩

23. Western Digital, "Ultrastar Data102 3000 Series User Guide," 2024-08 (via ManualsLib). https://www.manualslib.com/manual/4255469/Western-Digital-Ultrastar-Data102-3000-Series.html (seen via search summary, 2026-11-01). Under 1,300 W in WD internal testing; 2,244 TB configuration per reseller listing, https://store.digital-origin.co.uk/western-digital-ultrastar-data102-disk-array-2244-tb-rack-4u-black-grey-1es2494.html. [VERIFY: search-summary only]↩

24. U.S. Energy Information Administration, "Electric Power Monthly, Table 5.3" (commercial sector, 12 months to July 2026), 2026-09. https://www.eia.gov/electricity/monthly/epm_table_grapher.php?t=epmt_5_3 (retrieved 2026-11-01). [VERIFY: search-summary only]↩

25. ServNet UK, "All-flash vs nearline HDD TCO 2026" (30 TB HDD $668 in Q1 2026, $495 in Q2 2025; 30 TB QLC $2,450 in Q2 2025), 2026. https://www.servnetuk.com/insights/all-flash-vs-nearline-hdd-tco-2026 (retrieved 2026-11-01). Consistent with the VDURA index ratios reported by Blocks & Files (4.9× and 22.6×).↩

26. StorageReview, "Enterprise SSD prices run at 6.5x last year; Vdura pegs a 30TB TLC drive at $22,600," 2026-08. https://storagereview.com/news/enterprise-ssd-prices-run-at-6-5x-last-year-vdura-pegs-a-30tb-tlc-drive-at-22600 (retrieved via search 2026-11-01). 18.6× TLC-to-HDD multiple implies a 30 TB HDD at ~$1,216.↩

27. TechRadar Pro, "World's largest SSD has tripled in price in just nine months and now costs more than a new car," 2026. https://www.techradar.com/pro/worlds-largest-ssd-has-tripled-in-price-in-just-nine-months-and-now-costs-more-than-a-new-car (retrieved 2026-11-01). $37,128 for 122.88 TB (~$302/TB).↩

28. ServNet UK, "All-flash vs nearline HDD TCO 2026" (30 TB HDD $668 in Q1 2026, $495 in Q2 2025; 30 TB QLC $2,450 in Q2 2025), 2026. https://www.servnetuk.com/insights/all-flash-vs-nearline-hdd-tco-2026 (retrieved 2026-11-01). Consistent with the VDURA index ratios reported by Blocks & Files (4.9× and 22.6×).↩

29. S. Tannu and P. J. Nair, "The Dirty Secret of SSDs: Embodied Carbon," HotCarbon 2022. https://arxiv.org/abs/2207.10793 (retrieved via search 2026-11-01); coverage in Network World, "Are HDDs greener than SSDs?" https://www.networkworld.com/article/3706371/are-hdds-greener-than-ssds.html (retrieved 2026-11-01).↩

30. Blocks & Files, "VDURA says 30 TB QLC SSD capacity now costs 22.6x more than HDD," 2026-04-08. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/04/08/vdura-says-30-tb-qlc-ssd-capacity-now-costs-226x-more-than-hdd/5214761 (retrieved via search 2026-11-01). VDURA index: 30 TB QLC SSD at $15,121 in Q1 2026 (~$504/TB); VDURA sells hybrid flash/disk systems.↩

31. StorageReview, "Enterprise SSD prices run at 6.5x last year; Vdura pegs a 30TB TLC drive at $22,600," 2026-08. https://storagereview.com/news/enterprise-ssd-prices-run-at-6-5x-last-year-vdura-pegs-a-30tb-tlc-drive-at-22600 (retrieved via search 2026-11-01). 18.6× TLC-to-HDD multiple implies a 30 TB HDD at ~$1,216.↩

32. CoreWeave, "Pricing," n.d. (2026); 8× HGX H100 at US$49.24/hr. https://www.coreweave.com/pricing (retrieved 2026-11-01).↩

33. Meta Engineering, "A case for QLC SSDs in the data center," 2025-03-04. https://engineering.fb.com/2025/03/04/data-center-engineering/a-case-for-qlc-ssds-in-the-data-center/ (retrieved via search 2026-11-01); The Register, "Quad goals: Meta proposes QLC SSDs as a new storage tier in datacenters," 2025-03-07. https://www.theregister.com/2025/03/07/meta_proposes_qlc_ssds_as/ (retrieved 2026-11-01).↩

34. Everpure, "Everpure Lands New Design Win with Second Top-Five Hyperscaler," 2026-08-10. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-lands-new-design-win-with-second-top-five-hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01).↩

35. S. Tannu and P. J. Nair, "The Dirty Secret of SSDs: Embodied Carbon," HotCarbon 2022. https://arxiv.org/abs/2207.10793 (retrieved via search 2026-11-01); coverage in Network World, "Are HDDs greener than SSDs?" https://www.networkworld.com/article/3706371/are-hdds-greener-than-ssds.html (retrieved 2026-11-01).↩

36. Pure Storage, "Hyperscaler," n.d. https://purestorage.com/pure-advantage/platform/hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01).↩

37. Blocks & Files, "Pure Storage claims its flash beats SSDs and disks on power and carbon metrics," 2025-08-11. https://blocksandfiles.com/2025/08/11/pure-storage-flash-beats-ssds-and-disks-on-power-and-carbon-metrics/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

38. Pure Storage, "With Industry-First Energy Efficiency Guarantee, Pure Storage Further Expands SLA Offerings for Evergreen//One," 2023-01-18. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/pure-expands-sla-offerings-evergreen-one.html (retrieved 2026-11-01).↩

39. StorageReview, "Micron 6600 ION 245TB SSD Review: A Quarter Petabyte Per Drive Bay," 2026. https://www.storagereview.com/review/micron-6600-ion-245tb-ssd-review-a-quarter-petabyte-per-drive-bay (retrieved 2026-11-01); Micron, "Industry-Leading 245TB Micron 6600 ION Data Center SSD Now Shipping," 2026-05-05. https://investors.micron.com/news/press-release/2026/Industry-Leading-245TB-Micron-6600-ION-Data-Center-SSD-Now-Shipping/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

40. Solidigm, "The Economics of Exabyte Storage," n.d. https://www.solidigm.com/products/technology/economics-of-exabyte-data-storage.html (retrieved via search 2026-11-01).↩

41. StorageNewsletter, "VAST Data Universal Storage All-Flash Platforms Double Storage Density With Intel QLC 30TB SSDs," 2021-12-23. https://www.storagenewsletter.com/2021/12/23/vast-data-universal-storage-all-flash-platforms-double-storage-density-with-intel-qlc-30tb-ssds/ (retrieved 2026-11-01).↩

42. Insider Monkey, "Seagate Technology Holdings plc (NASDAQ:STX) Q3 2026 Earnings Call Transcript," 2026-04. https://www.insidermonkey.com/blog/seagate-technology-holdings-plc-nasdaqstx-q3-2026-earnings-call-transcript-1749863/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

43. Seagate, "Seagate's Breakthrough 30TB+ Hard Drives Ramp Volume…," 2024-01-17. https://www.businesswire.com/news/home/20240117730823/en (retrieved via search 2026-11-01).↩

44. Blocks & Files, "VDURA argues HDD systems are greener than flash arrays," 2024-08-01. https://blocksandfiles.com/2024/08/01/vdura-hdd-storage-is-greener-than-flash/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

45. Blocks & Files, "VDURA says 30 TB QLC SSD capacity now costs 22.6x more than HDD," 2026-04-08. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/04/08/vdura-says-30-tb-qlc-ssd-capacity-now-costs-226x-more-than-hdd/5214761 (retrieved via search 2026-11-01). VDURA index: 30 TB QLC SSD at $15,121 in Q1 2026 (~$504/TB); VDURA sells hybrid flash/disk systems.↩

46. StorageNewsletter, "VAST Data Universal Storage All-Flash Platforms Double Storage Density With Intel QLC 30TB SSDs," 2021-12-23. https://www.storagenewsletter.com/2021/12/23/vast-data-universal-storage-all-flash-platforms-double-storage-density-with-intel-qlc-30tb-ssds/ (retrieved 2026-11-01).↩

47. Pure Storage, "With Industry-First Energy Efficiency Guarantee, Pure Storage Further Expands SLA Offerings for Evergreen//One," 2023-01-18. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/pure-expands-sla-offerings-evergreen-one.html (retrieved 2026-11-01).↩

48. Blocks & Files, "Pure swings FlashBlade//E at unstructured data," 2023-03-01. https://blocksandfiles.com/2023/03/01/pure-flashblade-e/ (retrieved 2026-11-01). About 1.06 W/TB starting configuration, 0.83 W/TB per expansion.↩

49. SDxCentral, "Meta's Mark Zuckerberg says energy constraints are holding back AI data center buildout," 2024-04. https://www.sdxcentral.com/news/metas-mark-zuckerberg-says-energy-constraints-are-holding-back-ai-data-center-buildout/ (retrieved 2026-11-01).↩

50. Analytics India Magazine, "We Are Now a Power-Limited Industry, Says Jensen Huang," 2025-03. https://analyticsindiamag.com/deep-tech/we-are-now-a-power-limited-industry-says-jensen-huang/ (retrieved 2026-11-01); corroborated by G. Lockwood, "GTC 2025 recap," 2025-03. https://blog.glennklockwood.com/2025/03/gtc-2025-recap.html (retrieved 2026-11-01).↩

51. SDxCentral, "AWS achieves $123B annualized revenue run rate," 2025-07-31. https://www.sdxcentral.com/news/aws-achieves-123b-annualized-revenue-run-rate/ (retrieved 2026-11-01); corroborated by Data Center Knowledge, "Amazon, Echoing Microsoft, Says It Can't Keep Up With AI Demand," https://www.datacenterknowledge.com/cloud/amazon-echoing-microsoft-says-it-can-t-keep-up-with-ai-demand (retrieved 2026-11-01).↩

52. Meta Engineering, "A case for QLC SSDs in the data center," 2025-03-04. https://engineering.fb.com/2025/03/04/data-center-engineering/a-case-for-qlc-ssds-in-the-data-center/ (retrieved via search 2026-11-01); The Register, "Quad goals: Meta proposes QLC SSDs as a new storage tier in datacenters," 2025-03-07. https://www.theregister.com/2025/03/07/meta_proposes_qlc_ssds_as/ (retrieved 2026-11-01).↩

53. StorageReview, "Micron 6600 ION 245TB SSD Review: A Quarter Petabyte Per Drive Bay," 2026. https://www.storagereview.com/review/micron-6600-ion-245tb-ssd-review-a-quarter-petabyte-per-drive-bay (retrieved 2026-11-01); Micron, "Industry-Leading 245TB Micron 6600 ION Data Center SSD Now Shipping," 2026-05-05. https://investors.micron.com/news/press-release/2026/Industry-Leading-245TB-Micron-6600-ION-Data-Center-SSD-Now-Shipping/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

54. TrendForce, "AI Server Demand Sustains Memory Contract Price Increases in 4Q26, While Consumer-Side Pressure Persists," 2026-09-30. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260930-13258.html (retrieved 2026-11-01).↩

55. Western Digital, "Western Digital Accelerates Storage Innovation for AI Era," 2026-02-03. https://www.westerndigital.com/company/newsroom/press-releases/2026/2026-02-03-western-digital-accelerates-storage-innovation-for-ai-era (retrieved 2026-11-01).↩

56. StorageReview, "Micron 6600 ION 245TB SSD Review: A Quarter Petabyte Per Drive Bay," 2026. https://www.storagereview.com/review/micron-6600-ion-245tb-ssd-review-a-quarter-petabyte-per-drive-bay (retrieved 2026-11-01); Micron, "Industry-Leading 245TB Micron 6600 ION Data Center SSD Now Shipping," 2026-05-05. https://investors.micron.com/news/press-release/2026/Industry-Leading-245TB-Micron-6600-ION-Data-Center-SSD-Now-Shipping/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

57. VAST Data, "DBox DF-3015V2/DF-3060V2 Ceres Datasheet," n.d. https://kb.vastdata.com/docs/dbox-df-3015v2df-3060v2-ceres-datasheet (seen via search summary, 2026-11-01): 1,352 TB raw, 368 W idle, 400–728 W active, 850 W max; CDW lists 650 W operational, https://www.cdw.com/product/vast-df-3060-v2-storage-enclosure/8370305 (retrieved 2026-11-01).↩

58. Western Digital, "Ultrastar Data102 3000 Series User Guide," 2024-08 (via ManualsLib). https://www.manualslib.com/manual/4255469/Western-Digital-Ultrastar-Data102-3000-Series.html (seen via search summary, 2026-11-01). Under 1,300 W in WD internal testing; 2,244 TB configuration per reseller listing, https://store.digital-origin.co.uk/western-digital-ultrastar-data102-disk-array-2244-tb-rack-4u-black-grey-1es2494.html. [VERIFY: search-summary only]↩

59. SemiAnalysis, "GB200 Hardware Architecture and Component Supply Chain & BOM," 2024-07. https://newsletter.semianalysis.com/p/gb200-hardware-architecture-and-component (retrieved 2026-11-01); Gigabyte, "NVIDIA GB200 NVL72 (GIGAPOD)," n.d. https://www.gigabyte.com/Enterprise/GIGAPOD-Pod-Scale/AI-DLC-POD_NVIDIA-GB200-NVL72 (retrieved 2026-11-01).↩

60. MarketBeat, "CoreWeave Q2 Earnings Call Highlights," 2026-08-11. https://www.marketbeat.com/instant-alerts/coreweave-q2-earnings-call-highlights-2026-08-11/ (retrieved 2026-11-01); corroborated by The Energy Mag, "CoreWeave reports $2.58 billion Q2 2026 revenue amid infrastructure expansion," 2026-08. https://theenergymag.com/news/market-news/coreweave-reports-2-58-billion-q2-2026-revenue-amid-infrastructure-expansion (retrieved 2026-11-01).↩

61. StorageReview, "Micron 6600 ION 245TB SSD Review: A Quarter Petabyte Per Drive Bay," 2026. https://www.storagereview.com/review/micron-6600-ion-245tb-ssd-review-a-quarter-petabyte-per-drive-bay (retrieved 2026-11-01); Micron, "Industry-Leading 245TB Micron 6600 ION Data Center SSD Now Shipping," 2026-05-05. https://investors.micron.com/news/press-release/2026/Industry-Leading-245TB-Micron-6600-ION-Data-Center-SSD-Now-Shipping/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

62. S. Tannu and P. J. Nair, "The Dirty Secret of SSDs: Embodied Carbon," HotCarbon 2022. https://arxiv.org/abs/2207.10793 (retrieved via search 2026-11-01); coverage in Network World, "Are HDDs greener than SSDs?" https://www.networkworld.com/article/3706371/are-hdds-greener-than-ssds.html (retrieved 2026-11-01).↩

63. Western Digital, "Western Digital Accelerates Storage Innovation for AI Era," 2026-02-03. https://www.westerndigital.com/company/newsroom/press-releases/2026/2026-02-03-western-digital-accelerates-storage-innovation-for-ai-era (retrieved 2026-11-01).↩

64. Meta Engineering, "A case for QLC SSDs in the data center," 2025-03-04. https://engineering.fb.com/2025/03/04/data-center-engineering/a-case-for-qlc-ssds-in-the-data-center/ (retrieved via search 2026-11-01); The Register, "Quad goals: Meta proposes QLC SSDs as a new storage tier in datacenters," 2025-03-07. https://www.theregister.com/2025/03/07/meta_proposes_qlc_ssds_as/ (retrieved 2026-11-01).↩

65. Future of Memory and Storage 2025 proceedings, "QLCP-201-1 (Gupta)," 2025-08-06. https://files.futurememorystorage.com/proceedings/2025/20250806_QLCP-201-1_Gupta.pdf (seen via search summary, 2026-11-01). Speaker is a Meta software engineer per the FMS speaker listing, https://www.terrapinn.com/conference/future-memory-storage/speaker-sumit-GUPTA.stm. [VERIFY: ">10 PB per rack" and power slide wording]↩

66. S. Tannu and P. J. Nair, "The Dirty Secret of SSDs: Embodied Carbon," HotCarbon 2022. https://arxiv.org/abs/2207.10793 (retrieved via search 2026-11-01); coverage in Network World, "Are HDDs greener than SSDs?" https://www.networkworld.com/article/3706371/are-hdds-greener-than-ssds.html (retrieved 2026-11-01).↩

39. 智能体 AI 与数据智能

英文原文：docs/05-ai-storage/39-agentic-ai-and-data-intelligence.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 9 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 元数据 · 控制平面 · 平台与软件 · 端到端 AI 数据管道 · RAG、向量数据库与 AI 原生数据格式

要点速览（TL;DR）

- **智能体（agent）让元数据变成一种产品。** 智能体只能使用它能找到、能理解且被允许访问的数据，因此"有哪些数据、含义是什么、谁可以用"这类知识变得与字节本身同样有价值。
- **MCP 正在成为智能体的 I/O 总线。** Model Context Protocol（模型上下文协议，2024 年 11 月开源，2025 年 12 月移交给 Linux Foundation 旗下基金，服务器数量 >10,000）统一了智能体调用工具的方式[1]。大批量数据仍通过 S3、NFS 和 SQL 传输。
- **智能体改变了访问模式。** 一个智能体会把一个问题拆分成数十次工具调用和数百次小规模读取，每一次都需要一次委托权限判定和一条日志记录。
- **如今每家存储厂商都在争夺这一层。** VAST、NetApp、Dell、Hammerspace、Cohesity 以及 Everpure（Data Intelligence，源自 US$125.0M 的 1touch 收购[2]）都在推销这一层，而它们面对的是规模大得多的数据目录和数据安全厂商。
- **战略问题在于中立性。** 存储厂商能看到每一次写入；数据与安全厂商则能看到所有厂商的存储，并掌握着买方。存储厂商只有覆盖到不在自家阵列上的数据，才可能胜出。

对 Everpure 战略的意义

Everpure 的"Data Primacy"主张及其对 1touch 的收购建立在同一个押注之上：在智能体化的企业中，稀缺资产是关于数据的可信上下文，而不是容量。如果智能体成为数据的主要消费者，控制权将转移到能够针对每个请求回答三个问题的一方：这是什么，这个智能体可以看吗，它拿这些数据做了什么。能回答这些问题的厂商在硬件商品化之后仍能保持黏性；不能回答的厂商则沦为别人数据目录之下的一个 S3 端点（第 33 章）。

对手不只是存储厂商。Salesforce 斥资 US$8 billion 收购了 Informatica 的数据目录与治理业务（2025 年 11 月完成）[3]。数据安全态势管理（DSPM）专业厂商 Cyera 于 2026 年 6 月以 US$12 billion 估值融资 US$600 million，而一年前其估值为 US$6 billion（媒体报道）[4]。这些价格说明了价值所在，也说明了通过收购切入的代价有多高。

核心概念

元数据是原材料

存储系统持有三类元数据，其中两类默认归它所有（第 21 章）：

1. **系统元数据：** 名称、路径、大小、所有者、访问控制列表（ACL）、时间戳、快照、副本。
2. **遥测数据：** 谁在何时、从何处读写了什么。Pure1 等控制平面会记录这些信息（第 22 章）。
3. **内容派生元数据：** 这些字节是什么。例如：这个文件包含护照号码；这张表是欧盟客户数据。生成这类元数据需要打开并分类内容，这是数据发现和 DSPM 工具的工作，如今也是 Everpure Data Intelligence 的工作。

半导体类比： 系统元数据相当于缓存的标签 RAM（tag RAM）：它告诉你某个缓存行是否存在、位于何处。内容元数据则意味着要读取数据阵列本身，这会消耗带宽。遥测相当于片上总线监视器：只有位于写路径上的部件才能不经采样地看到每一笔事务，这正是存储厂商论点的核心（第 28 章）。

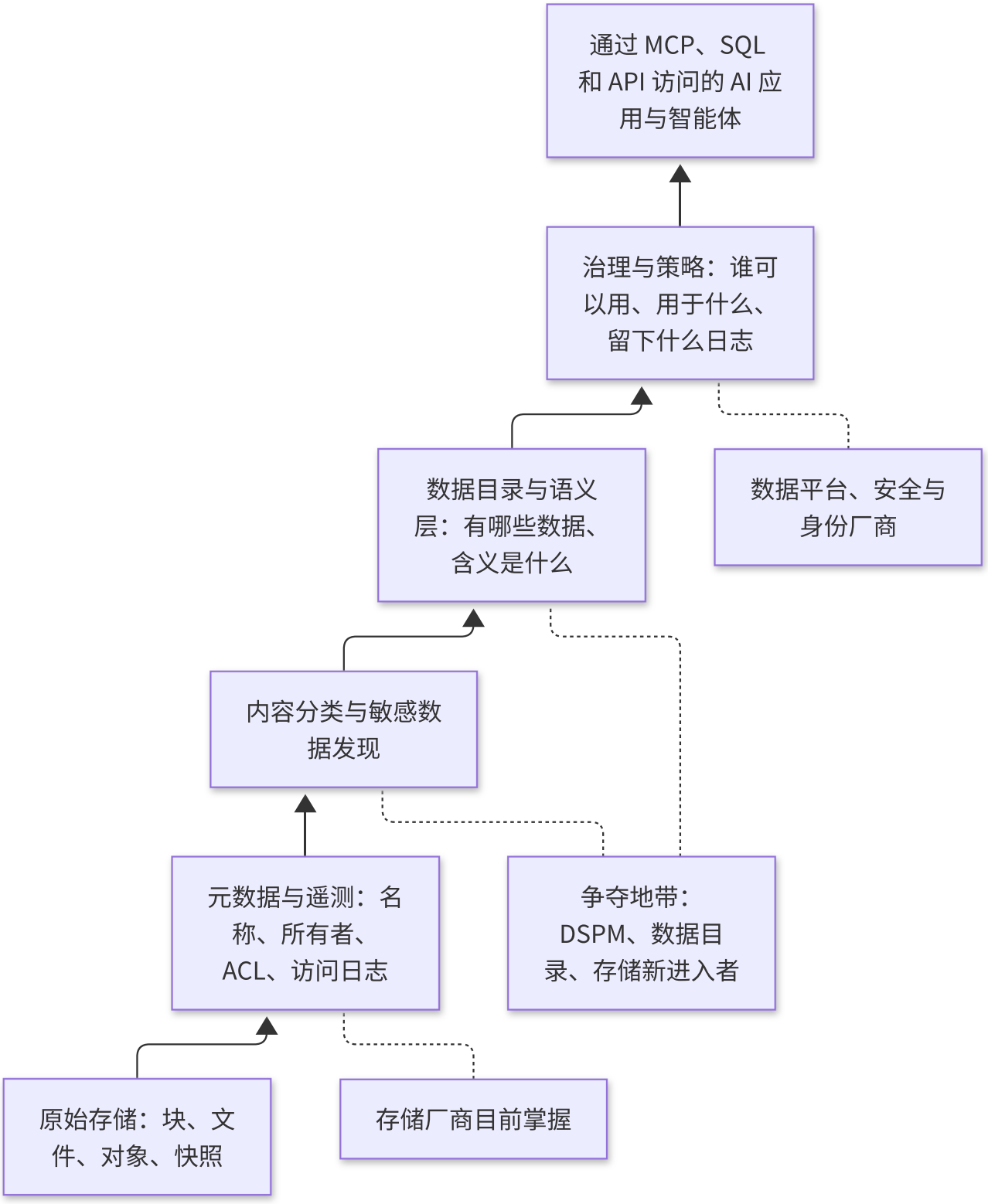


图 39.1 — 每一层都建立在下一层之上；存储厂商掌握最底下两层，争夺焦点在第三层和第四层，即为字节赋予含义和敏感性标记的地方。

数据目录与语义层

数据目录（catalog） 记录有哪些数据集，以及它们的模式（schema）、所有者、分类和数据血缘（lineage）。**语义层（semantic layer）** 记录业务术语的含义：例如"活跃客户"或"净收入"的唯一受治理定义，以及计算它所需的连接（join）和过滤条件。人类把这些定义记在脑子里，智能体则没有。让一个 LLM

在 4,000 张原始表上计算"Q3 流失率"，它会猜测一种连接方式，然后自信地给出一个错误的数字。

业界正在对这一层进行标准化。Snowflake 发起的 Open Semantic Interchange（OSI）于 2026 年 1 月发布了首个采用 Apache-2 许可的规范，涵盖数据集、指标、维度和关系。Salesforce、dbt Labs、Collibra、Atlan、Alation 等数十家机构参与了工作组，Databricks 在 1 月的更新中加入[5]。Snowflake 称 v1 只是起点，并计划转为由基金会主导治理。有分析师指出 Everpure 不是成员[6] [VERIFY: 仅见于搜索摘要]。**半导体类比：** 语义层就是"软件"（智能体）与"硬件"（表和文件）之间的指令集架构（ISA），谁来编写 ISA，谁就塑造了其上的一切。

MCP：智能体的 I/O 总线

MCP 定义了 AI 应用（即宿主，内含一个 MCP 客户端）如何发现并调用一个 MCP 服务器；服务器对外暴露**工具**（动作）、**资源**（可读数据）和**提示词**（prompts）。消息格式为 JSON-RPC[7]。MCP 取代了 M × N 的定制连接器网状结构[8]：存储厂商只需编写一个服务器，所有兼容的智能体都能使用它。

MCP 是**控制与查询平面，而不是数据平面**：智能体请求"含控制权变更条款的合同"时，拿到的是引用和片段；训练规模的字节仍通过 S3、NFS 或 GPUDirect 传输（第 11 章）。它还把安全责任推给了服务器。2025-11-25 版规范将 MCP 服务器视为 OAuth 资源服务器，禁止把客户端的令牌直接透传给上游 API，并警示**混淆代理（confused deputy）**攻击，即拥有广泛权限的服务器被诱骗去替一个本无权限的调用方执行操作[9]。部署在阵列前面的 MCP 服务器，从设计上就是一个特权代理。

为什么智能体会产生新的访问模式

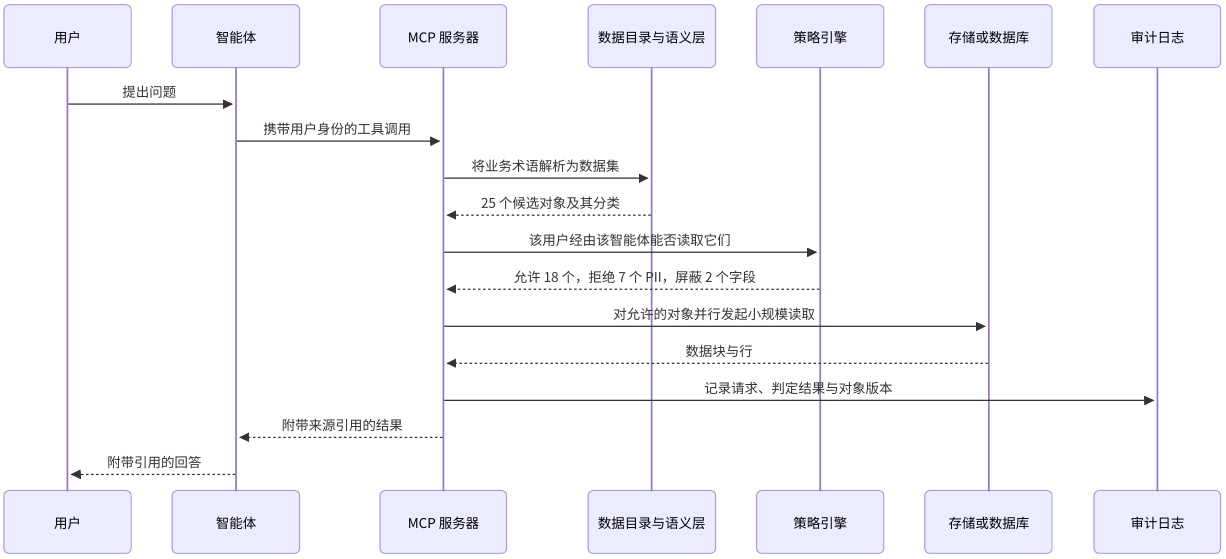


图 39.2 — 策略检查和审计写入位于每一次智能体工具调用的关键路径上。

智能体会把任务拆分为并行子查询，进行重试并串联多个工具。由此产生四个特性。

- **大量小规模读取。** 元数据查找和 4–64 KB 的数据块读取占主导，这更有利于低延迟闪存和快速元数据服务，而非原始 GB/s 吞吐量。
- **扇出（fan-out）。** 就像 GPU warp 的分散-聚集（scatter-gather）加载一样，数百次对象访问中最慢的那一次决定完成时间。

- **细粒度的委托权限。** 智能体是代表用户行事的，因此实际权限是用户授权与智能体权限范围的交集，通常细化到行或字段级别，比阵列 ACL 更细。
- **数据血缘。** 要审计或撤销一个操作，必须知道是哪些对象版本影响了它；快照使这成为可能。

算例（示意）。 5,000 名员工每人每天交给智能体 10 项任务；每项任务发起 8 次工具调用，触及 25 个对象。即 5,000 × 10 × 8 × 25 = **每天 1,000 万次访问判定**。按 10 小时工作日计算，平均为 10M ÷ 36,000 s ≈ **每秒 280 次**，峰值还会高出数倍。同样这些人如果每人打开约 50 个文件，只会产生 250,000 次访问，少 40 倍。按每条日志记录约 1 KB 计算，每天约产生 10 GB 审计日志，六个月约 1.8 TB。Databricks 称 Neon 上约 80% 的数据库由智能体创建（公司自述，2025）[10]。

半导体类比： 策略引擎之于智能体，正如 **IOMMU** 之于具备 DMA 能力的设备。每一次访问都要经过地址转换和权限检查，判定缓存的作用类似 IOTLB。判定太慢，每次 I/O 都会停顿；缓存时间太长，已撤销的权限仍会继续生效。

治理成为运行时要求

欧盟《AI 法案》（EU AI Act，Regulation 2024/1689）于 2024 年 8 月 1 日生效。其禁止性条款自 2025 年 2 月 2 日起适用，通用目的 AI 模型义务自 2025 年 8 月 2 日起适用[11]。对于高风险系统（按用途界定，如招聘、信贷、关键基础设施，而不是看是否涉及智能体），第 10 条要求训练数据受治理且具有代表性，第 12 条要求自动记录事件日志，日志保存至少六个月[12]。《AI 数字综合法案》（Digital Omnibus on AI，Regulation 2026/1744，2026 年 7 月 24 日公布，2026 年 7 月 27 日生效）将高风险条款的截止日期推迟至 2027 年 12 月 2 日（附件 III）和 2028 年 8 月 2 日（嵌入受监管产品的系统）。它没有推迟禁止性条款、GPAI 规则或第 50 条透明度义务，后者已自 2026 年 8 月 2 日起适用[13][14]。针对禁止性行为的罚款最高可达 €35 million 或全球营业额的 7%[15]。

Gartner 于 2025 年 6 月预测，到 2027 年底将有超过 40% 的智能体 AI 项目被取消，原因包括成本、价值不明和风险控制薄弱[16]：治理决定了智能体能否进入生产环境。

存储厂商能否掌握这一层？

存储厂商的论点： 阵列持有数据资产清单并位于写路径上，因此可以在写入时或基于快照进行分类，无需每周爬取一次。它可以在字节所在之处执行策略，不可变快照还能撤销智能体所做的操作。

数据与安全厂商的论点： 数据分布在多家厂商的存储、SaaS 和云上，因此单一厂商的治理只能覆盖一部分；买方（CDO 或 CISO）不是存储的买方；数据目录和 DSPM 厂商保持中立，并已与身份系统打通。决定胜负的是对他人数据的覆盖能力，这正是为什么 NetApp 在 2026 年 9 月推出对任意 NFS、SMB 或 S3 存储建立索引的能力[17]，以及 Dell 声称其编排引擎可在 Dell 存储之外工作[18]，比它们的功能清单更重要。

Everpure 的做法与竞争对手对比

厂商	产品（首发时间）	功能	能否覆盖其他厂商的数据?	智能体接口	状态（2026 年 11 月）
Everpure	Data Intelligence，原 1touch（2026 年 6 月 GA）[19]；Data Stream	数据发现、实体级分类、知识图谱、数据血缘、驻留与访问策略	分析师认为可以（数据库、SaaS、第三方存储）[20]	原生 MCP，2026 年 10 月[21]	已 GA；MCP 为新增
VAST	InsightEngine（2024–25）、AgentEngine（2025 年 5 月）、PolicyEngine（2026 年 2 月）[2223]	平台内嵌入向量与 RAG；无服务器智能体运行时；内联策略检查与防篡改追踪（公司自述）	主要是 VAST 上的数据	AgentEngine 中提供兼容 MCP 的工具[24]	PolicyEngine 预计 2026 年底前推出
NetApp	AI Data Engine（2025 年 10 月）[25]	ONTAP 中的元数据引擎、数据整理与嵌入向量、护栏	扩展到任意 NFS、SMB、S3（2026 年 9 月）[26]	NetApp Console 中的 MCP 服务器[27]	Lighthouse 2026 [VERIFY: AIDE 正式发布（GA）日期]；PEAK:AIO 交易待完成
Dell	AI Data Platform、Data Orchestration Engine（2026 年 3 月）[28]	低代码的数据发现、准备与治理，生成 AI 就绪数据集；源自 Dataloop（约 US$120M，媒体报道）[29]	可以，据分析师[30]	工作流、NIM、应用市场	据 Dell 称于 CY26 第一季度可用
Hammerspace	AI Data Platform（2025 年 10 月）[31]	将现有存储的元数据吸收进全局命名空间；Milvus 向量	可以，设计即如此	MCP 服务[32]	已出货，符合 NVIDIA 设计
Cohesity	Gaia（2024 年 3 月 GA）[33]；Maestro（2026 年 6 月）[34]	基于备份副本的 RAG 搜索，可与 NVIDIA 合作本地部署	其保护的任何数据	Gaia 现已支持 MCP；Maestro 将于 2026 年晚些时候支持 MCP	部分 GA
Rubrik	Agent Rewind（2025 年 8 月）[35]	追踪智能体操作，并回滚文件、数据库、配置	其保护的任何数据	与智能体平台集成	已 GA（公司自述）

表 39.1 — 存储和数据保护厂商从不同楼层抵达同一层；分界线在于能否覆盖其他厂商的数据，以及智能体能执行操作还是只能读取。

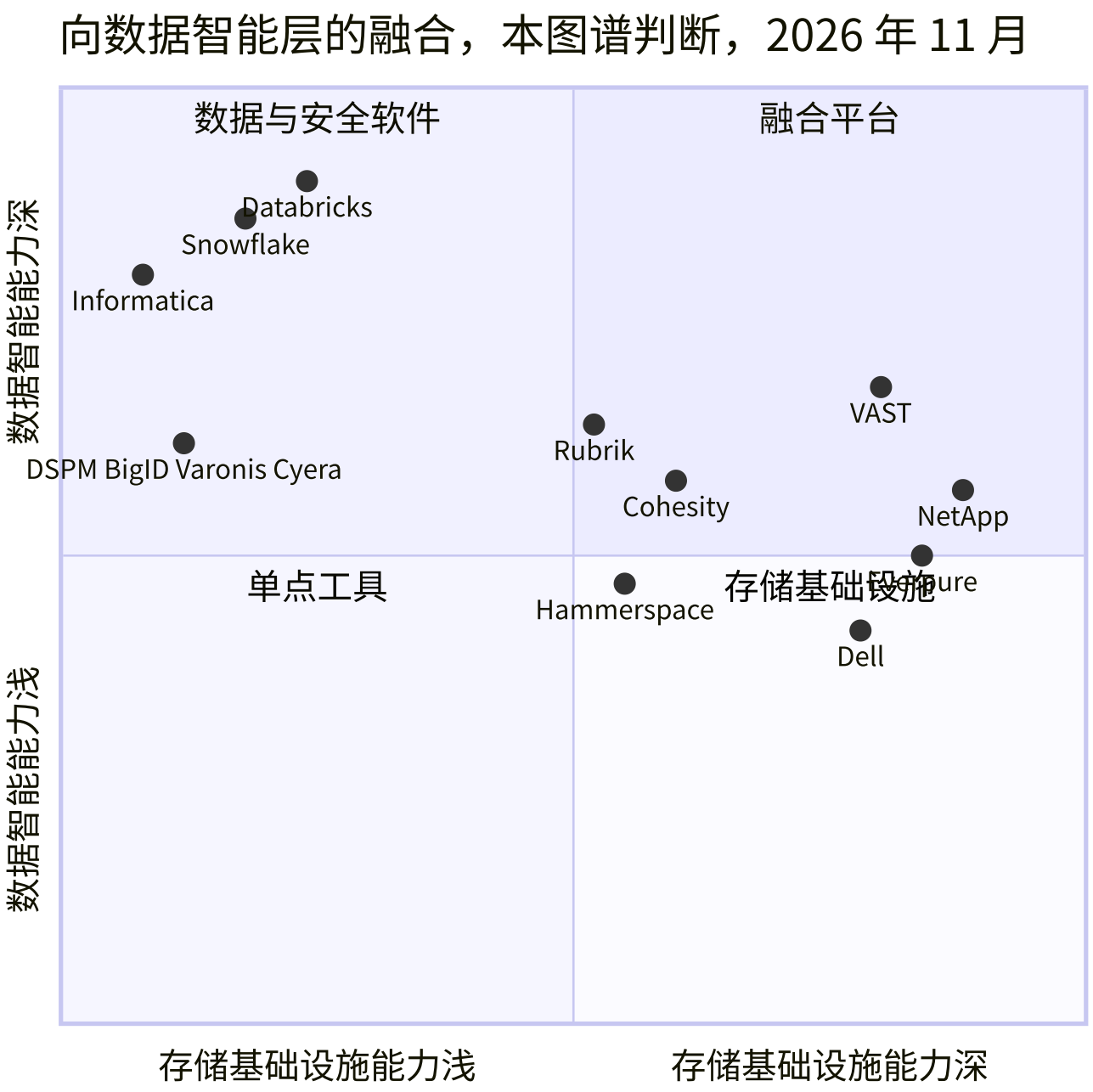


图 39.3 — 本图谱的判断，非厂商数据：存储厂商正在向上攀升，而数据厂商并未向下延伸；VAST 位置最高。

权衡。 VAST 是"存储成为 AI 数据平台"这一论点的最强版本（steelman）：数据库、运行时和策略集于一个系统，但范围限于 VAST 上的数据。NetApp 拥有最深厚的元数据积累，如今还能为竞争对手的存储建立索引。Dell（Dataloop）和 Everpure（1touch）各自收购了一家约 US$120–125M 的初创公司来切入这一层。Cohesity 和 Rubrik 持有大多数企业数据的完整副本，能够撤销智能体的操作。Everpure 的优势在于实体级分类加上由 Pure1 管理的设备群（第 28 章）；其短板是缺乏在非 Everpure 数据上的实证。

基于公开信息，战略团队可能评估的选项：

1. **中立的元数据枢纽。** 对 Data Intelligence 单独定价，优先拓展非 Everpure 的数据资产，与 Unity Catalog、Polaris 和 Purview 对接，并加入 OSI。
2. **做最好的底座，上层靠合作。** 向 DSPM 和数据目录厂商提供写路径事件和基于快照的扫描。
3. **智能体安全原语。** 将 SafeMode 快照、按智能体的 QoS 和审计导出打包为"智能体撤销（agent undo）"。

4. **补强型并购。** 在 1touch 价格区间内收购语义层或数据血缘资产。按 Cyera 类估值计算，DSPM 领军企业遥不可及。

历史与发展轨迹

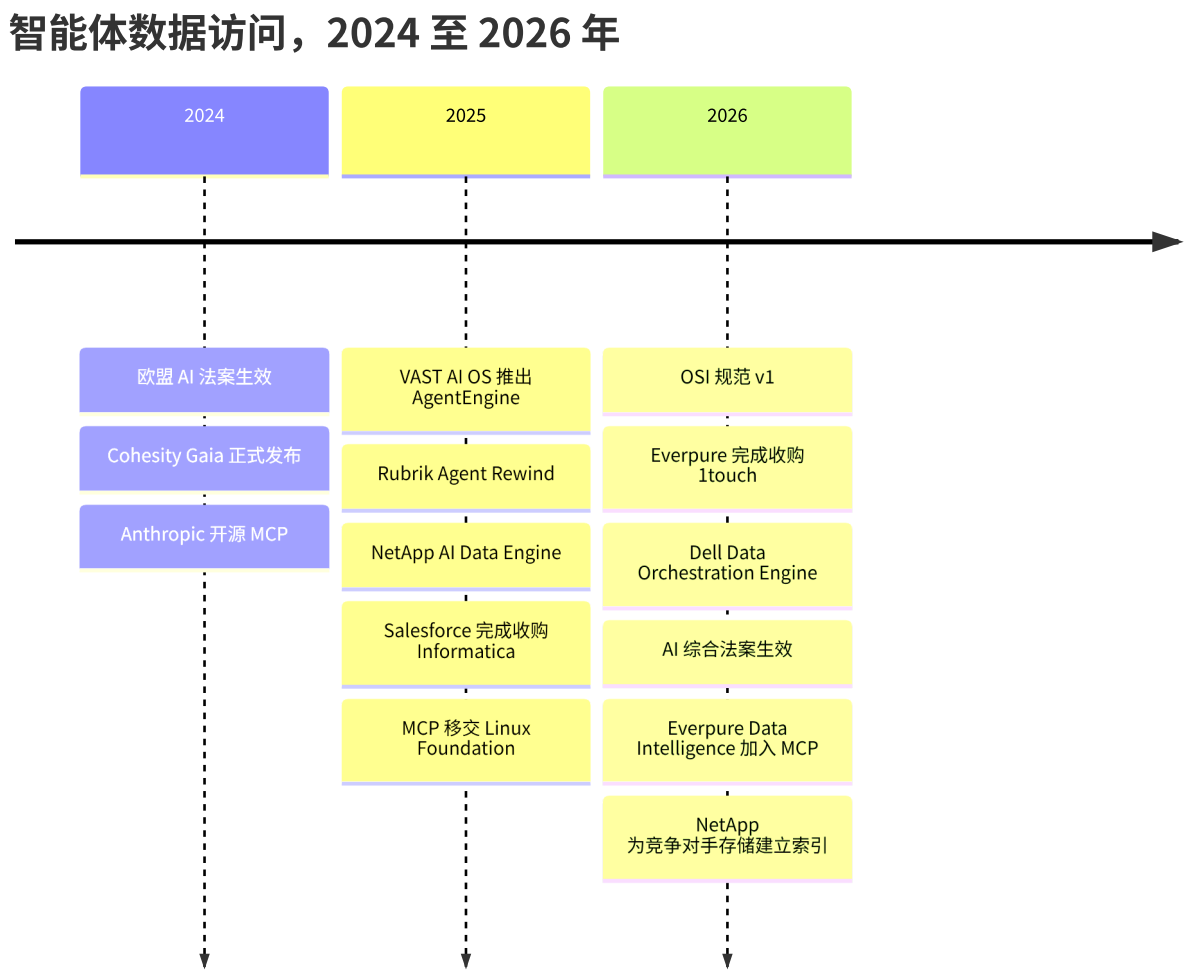


图 39.4 — 两年间，业界获得了一个智能体协议、一个语义层规范和一个监管时间表。

演进脉络从存储资源报告（2000 年代），到 GDPR 时代的分类工具（2010 年代），再到 AI 数据平台。NVIDIA 的 AI Data Platform 设计（2025 年 3 月）为厂商提供了一个把 GPU 和检索放在数据旁边的模板（第 34 章）。2026 年的转变是从为 RAG 准备数据，转向治理智能体访问。未来 12–18 个月值得关注的信号：数据智能收入的单独披露；MCP 对委托身份的支持；OSI 转为基金会治理；以及由 2027 年 12 月截止日期驱动的采购。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
现有 MCP 服务器数量	>10,000	捐赠给 Agentic AI Foundation 时	Anthropic，2025-12[36]

指标	数值	背景	来源 / 日期
Everpure 收购 1touch 价格	US$125.0M 现金	2026-05-07 完成	10-Q Q1 FY27[37]
Dell 收购 Dataloop 价格	约 US$120M（媒体报道）	Data Orchestration Engine 的基础	Calcalist via StorageNewsletter, 2026-01[38]
Salesforce–Informatica	US$8B 股权价值	数据目录、治理、MDM；2025-11-18 完成	Salesforce，2025-11[39]
Cyera 估值	US$12B（媒体报道）	US$600M 融资轮，DSPM	SecurityWeek，2026-06[40]
Neon 上由智能体创建的数据库	约 80%（公司自述）	机器需求超过人类需求	Databricks，2025-05[41]
5,000 用户智能体部署的访问判定	约 10M/天，约 280/s	10 项任务 × 8 次调用 × 25 个对象	算例
欧盟 AI 法案高风险截止日期（附件 III）	2 Dec 2027	自 2 Aug 2026 推迟	Regulation 2026/1744[42]
高风险 AI 最短日志保存期	6 个月	提供者与部署者	AI Act Arts 19, 26[43]

对话手册

向产品经理提的问题

1. "Data Intelligence 的订单中，有多大比例覆盖的是不在 Everpure 上的数据？" 高质量回答：给出一个数字和具体的数据资产（Oracle、M365、竞争对手 NAS）。
2. "买方是谁：存储管理员、CDO 还是 CISO？谁来背销售指标？" 高质量回答：明确的买方角色、单独的 SKU，以及非阵列交易的配额计入。
3. "Data Intelligence 如何与客户现有的 Purview、Collibra 或 Cyera 共存？" 高质量回答：为它们提供数据，无需替换。

向工程师提的问题

1. "MCP 服务器如何处理用户身份：直接透传、令牌交换，还是使用服务账号？" 高质量回答：令牌交换、按智能体划分权限范围、没有共享的超级用户。
2. "每秒能持续处理多少次策略判定？撤销权限多快生效？" 高质量回答：实测速率、以秒计的缓存有效期、扇出行为。
3. "分类是在写路径上还是写路径之外？" 高质量回答：在写路径之外，由快照或事件触发，对控制器的影响有上限。

不要这样说：

- "MCP 负责搬运数据。"它传递的是请求和结果；批量字节走 S3、NFS 或 SQL。
- "欧盟 AI 法案把所有智能体都列为高风险。"风险等级取决于用途。
- "阵列 ACL 对智能体来说已经够用。"它们工作在文件或共享级别；智能体需要委托式的字段级判定。
- "存储厂商将取代 Databricks 或 Snowflake。"现实的目标是它们之下的元数据和策略层。
- "数据智能不过就是 RAG。"RAG 负责检索；数据智能决定哪些内容可以被检索。

深入阅读（可选，L3 指引）

- MCP 规范 2025-11-25：授权与安全章节（OAuth 2.1、RFC 8707、RFC 9728）。
- 欧盟 AI 法案第 10、12、19 和 26 条，以及《数字综合法案》对第 113 条的修订。
- OSI 规范；Unity Catalog 的访问控制模型。
- Google 的 Zanzibar（USENIX ATC 2019），了解高频权限检查。

关键术语

- **模型上下文协议（Model Context Protocol，MCP）、MCP 服务器（MCP server）、语义层（semantic layer）、数据目录（data catalog）、DSPM、数据血缘（data lineage）、代表用户授权（on-behalf-of authorisation）、混淆代理（confused deputy）、策略决策点（policy decision point）、内容派生元数据（content-derived metadata）、Open Semantic Interchange（OSI）、高风险 AI 系统（high-risk AI system）**——参见术语表。

资料来源

1. Anthropic, "Donating the Model Context Protocol and establishing the Agentic AI Foundation," 2025-12-09. https://www.anthropic.com/news/donating-the-model-context-protocol-and-establishing-of-the-agentic-ai-foundation (retrieved 2026-11-01; read via search summary).↩
2. SEC, "Everpure, Inc. Form 10-Q for the quarter ended May 3, 2026," 2026-06. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm (retrieved 2026-11-01).↩
3. Salesforce via Business Wire, "Salesforce Completes Acquisition of Informatica," 2025-11-18. https://markets.financialcontent.com/clarkebroadcasting.mymotherlode/article/bizwire-2025-11-18-salesforce-completes-acquisition-of-informatica ; Seeking Alpha, "Salesforce completes acquisition of Informatica," 2025-11-18. https://seekingalpha.com/news/4523363-salesforce-completes-acquisition-of-informatica (both retrieved 2026-11-01).↩
4. SecurityWeek, "Cyera Raises $600 Million at $12 Billion Valuation," 2026-06. https://www.securityweek.com/cyera-raises-600-million-at-12-billion-valuation/amp/ ; Globes, "Cyera raises $600m at $12b valuation," 2026-06-10. https://en.globes.co.il/en/article-1001545507 (both retrieved 2026-11-01).↩
5. Snowflake, "Open Semantic Interchange's specs finalized," 2026-01-27. https://www.snowflake.com/en/blog/open-semantic-interchanges-specs-finalized/ (retrieved 2026-11-01; read via search summary).↩
6. TechTarget, "Everpure grows into data management with Data Intelligence update," 2026-06. https://www.techtarget.com/searchstorage/news/366644759/Everpure-grows-into-data-management-with-Data-Intelligence-update (retrieved 2026-11-01; read via search summary).↩
7. Model Context Protocol, "Specification, version 2025-11-25," 2025-11-25. https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25 (retrieved 2026-11-01; read via search summary).↩
8. TechCrunch, "Anthropic proposes a new way to connect data to AI chatbots," 2024-11-25. https://techcrunch.com/2024/11/25/anthropic-proposes-a-way-to-connect-data-to-ai-chatbots/ (retrieved 2026-11-01).↩
9. Model Context Protocol, "Security Best Practices," specification 2025-11-25. https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25/basic/security_best_practices (retrieved 2026-11-01; read via search summary).↩
10. Databricks, "Databricks + Neon," 2025-05. https://www.databricks.com/blog/databricks-neon (retrieved 2026-11-01; read via search summary).↩
11. European Union, "Regulation (EU) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act)," Official Journal, 2024-07-12; Articles 10, 12, 19, 26, 99 and 113. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj (retrieved 2026-11-01).↩
12. European Union, "Regulation (EU) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act)," Official Journal, 2024-07-12; Articles 10, 12, 19, 26, 99 and 113. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj (retrieved 2026-11-01).↩

13. Cooley, "Digital AI Omnibus delays key deadlines, introduces new rules," 2026-07. https://cdp.cooley.com/digital-ai-omnibus-delays-key-deadlines-introduces-new-rules/ ; Northern Ireland Assembly, "EU law scrutiny tracker: Regulation (EU) 2026/1744," 2026. https://www.niassembly.gov.uk/assembly-business/brexit-and-beyond/eu-law-scrutiny-tracker/regulation-2026-1744/ (both retrieved 2026-11-01; read via search summary).↩

14. Lewis Silkin, "The Digital Omnibus on AI enters into force today," 2026-07-27. https://www.lewissilkin.com/insights/2026/07/27/the-digital-omnibus-on-ai-enters-into-force-today-102nedo (retrieved 2026-11-01; read via search summary).↩

15. European Union, "Regulation (EU) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act)," Official Journal, 2024-07-12; Articles 10, 12, 19, 26, 99 and 113. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj (retrieved 2026-11-01).↩

16. W.Media, "Over 40 percent of Agentic AI projects could face the axe by end of 2027: Gartner," 2025-06-27. https://w.media/over-40-percent-of-agentic-ai-projects-could-face-the-axe-by-end-of-2027-gartner/ (retrieved 2026-11-01).↩

17. Blocks & Files, "NetApp unveils fastest file system on the planet with great raft of other announcements," 2026-09-29. https://www.blocksandfiles.com/file/2026/09/29/netapp-unveils-fastest-file-system-on-the-planet-with-great-raft-of-other-announcements/5299808 ; Futurum Group, "NetApp Novus, PEAK:AIO and NetApp's Two-Market AI Strategy," 2026-09. https://futurumgroup.com/insights/netapp-novus-peakaio-and-netapps-two-market-ai-strategy/ (both retrieved 2026-11-01; read via search summary).↩

18. Dell Technologies, "Dell AI Data Platform with NVIDIA Supercharges Enterprise AI with Breakthrough Data Orchestration and Storage Innovations," 2026-03-16. https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/newsroom/announcements/detailpage.press-releases~usa~2026~03~dell-ai-data-platform-with-nvidia-supercharges-enterprise-ai-with-breakthrough-data-orchestration-and-storage-innovations.htm ; TechTarget, "Dell Data Orchestration Engine joins AI data pipeline fray," 2026-03. https://www.techtarget.com/searchstorage/news/366640330/Dell-Data-Orchestration-Engine-joins-AI-data-pipeline-fray (both retrieved 2026-11-01).↩

19. HPCwire, "Everpure Wants to Improve Data Management for the Coming AI Wave," 2026-06-20. https://www.hpcwire.com/aiwire/2026/06/20/everpure-wants-to-improve-data-management-for-the-coming-ai-wave/ (retrieved 2026-11-01).↩

20. TechTarget, "Everpure grows into data management with Data Intelligence update," 2026-06. https://www.techtarget.com/searchstorage/news/366644759/Everpure-grows-into-data-management-with-Data-Intelligence-update (retrieved 2026-11-01; read via search summary).↩

21. Blocks & Files, "Everpure bulks up AI offer," 2026-09-30. https://blocksandfiles.com/flash/2026/09/30/everpure-bulks-up-ai-offer/5300162 ; NAND Research, "Everpure extends data intelligence and inference acceleration for enterprise agentic AI," 2026-09. https://nand-research.com/everpure-extends-data-intelligence-and-inference-acceleration-for-enterprise-agentic-ai/ (both retrieved 2026-11-01).↩

22. Blocks & Files, "VAST Data launches AI operating system," 2025-05-21. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/05/21/vast-data-launches-ai-operating-system/1613219 (retrieved 2026-11-01).↩

23. HPCwire, "VAST Data Expands AI Data Stack, Keeps Eye on North Star," 2026-02-25. https://www.hpcwire.com/2026/02/25/vast-data-expands-ai-data-stack-keeps-eye-on-north-star/ ; IT Brief UK, "VAST Data debuts AI tools for safer, smarter agents," 2026-02. https://itbrief.co.uk/story/vast-data-debuts-ai-tools-for-safer-smarter-agents (both retrieved 2026-11-01).↩

24. Blocks & Files, "VAST Data launches AI operating system," 2025-05-21. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/05/21/vast-data-launches-ai-operating-system/1613219 (retrieved 2026-11-01).↩

25. Blocks & Files, "NetApp disaggregates ONTAP storage and provides an AI Data Engine," 2025-10-14. https://blocksandfiles.com/2025/10/14/netapp-disaggregates-ontap-storage-and-provides-an-ai-data-engine/ ; NetApp, "NetApp Accelerates Momentum in AI Leadership with NVIDIA," press release, 2026-03-16. https://www.netapp.com/en/newsroom/press-releases/news-rel-20260316-181478/ (both retrieved 2026-11-01).↩

26. Blocks & Files, "NetApp unveils fastest file system on the planet with great raft of other announcements," 2026-09-29. https://www.blocksandfiles.com/file/2026/09/29/netapp-unveils-fastest-file-system-on-the-planet-with-great-raft-of-other-announcements/5299808 ; Futurum Group, "NetApp Novus, PEAK:AIO and NetApp's Two-Market AI Strategy," 2026-09. https://futurumgroup.com/insights/netapp-novus-peakaio-and-netapps-two-market-ai-strategy/ (both retrieved 2026-11-01; read via search summary).↩

27. Blocks & Files, "NetApp unveils fastest file system on the planet with great raft of other announcements," 2026-09-29. https://www.blocksandfiles.com/file/2026/09/29/netapp-unveils-fastest-file-system-on-the-planet-with-great-raft-of-other-announcements/5299808 ; Futurum Group, "NetApp Novus, PEAK:AIO and NetApp's Two-Market AI Strategy," 2026-09. https://futurumgroup.com/insights/netapp-novus-peakaio-and-netapps-two-market-ai-strategy/ (both retrieved 2026-11-01; read via search summary).↩

28. Dell Technologies, "Dell AI Data Platform with NVIDIA Supercharges Enterprise AI with Breakthrough Data Orchestration and Storage Innovations," 2026-03-16. https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/newsroom/announcements/detailpage.press-releases~usa~2026~03~dell-ai-data-platform-with-nvidia-supercharges-enterprise-ai-with-breakthrough-data-orchestration-and-storage-innovations.htm ; TechTarget, "Dell Data Orchestration Engine joins AI data pipeline fray," 2026-03. https://www.techtarget.com/searchstorage/news/366640330/Dell-Data-Orchestration-Engine-joins-AI-data-pipeline-fray (both retrieved 2026-11-01).↩

29. StorageNewsletter, "Dell Acquired Dataloop AI for $120 Million," 2026-01-02. https://www.storagenewsletter.com/2026/01/02/dell-acquired-dataloop-ai-for-120-million/ ; Seeking Alpha, "Dell to acquire AI-data startup Dataloop in $120M deal - report," 2025-12-17. https://seekingalpha.com/news/4532624-dell-to-acquire-ai-data-startup-dataloop-in-120m-deal-report (both retrieved 2026-11-01).↩

30. Dell Technologies, "Dell AI Data Platform with NVIDIA Supercharges Enterprise AI with Breakthrough Data Orchestration and Storage Innovations," 2026-03-16. https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/newsroom/announcements/detailpage.press-releases~usa~2026~03~dell-ai-data-platform-with-nvidia-supercharges-enterprise-ai-with-breakthrough-data-orchestration-and-storage-innovations.htm ; TechTarget, "Dell Data Orchestration Engine joins AI data pipeline fray," 2026-03. https://www.techtarget.com/searchstorage/news/366640330/Dell-Data-Orchestration-Engine-joins-AI-data-pipeline-fray (both retrieved 2026-11-01).↩

31. HPCwire, "Hammerspace Launches AI Data Platform Based on NVIDIA Reference Design," 2025-10-28. https://www.hpcwire.com/off-the-wire/hammerspace-launches-ai-data-platform-based-on-nvidia-reference-design/ ; Tech Field Day, "Taming Data Estate Chaos for AI with Hammerspace," 2026-01-29. https://techfieldday.com/video/taming-data-estate-chaos-for-ai-with-hammerspace/ (both retrieved 2026-11-01).↩

32. HPCwire, "Hammerspace Launches AI Data Platform Based on NVIDIA Reference Design," 2025-10-28. https://www.hpcwire.com/off-the-wire/hammerspace-launches-ai-data-platform-based-on-nvidia-reference-design/ ; Tech Field Day, "Taming Data Estate Chaos for AI with Hammerspace," 2026-01-29. https://techfieldday.com/video/taming-data-estate-chaos-for-ai-with-hammerspace/ (both retrieved 2026-11-01).↩

33. Cohesity, "Cohesity Gaia is available now," 2024-03-15. https://www.cohesity.com/blogs/cohesity-gaia-is-available-now/ ; Business Wire, "Cohesity Introduces the Industry's First Generative AI-powered Conversational Search Assistant," 2024-02-28. https://www.businesswire.com/news/home/20240228412251/en/ (both retrieved 2026-11-01).↩

34. Blocks & Files, "Cohesity goes agentic with headless protection," 2026-06-18. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/06/18/cohesity-goes-agentic-with-headless-protection/5258151 ; Cohesity, "AI conversational search" solution page, n.d. https://www.cohesity.com/solutions/ai-conversational-search/ (both retrieved 2026-11-01; read via search summary).↩

35. Rubrik via Business Wire, "Rubrik Unveils Agent Rewind For When AI Agents Go Awry," 2025-08-12. https://www.businesswire.com/news/home/20250812418116/en/Rubrik-Unveils-Agent-Rewind-For-When-AI-Agents-Go-Awry ; Blocks & Files, "Rubrik buying Predibase," 2025-06-26. https://blocksandfiles.com/2025/06/26/rubrik-buying-predibase/ (both retrieved 2026-11-01).↩

36. Anthropic, "Donating the Model Context Protocol and establishing the Agentic AI Foundation," 2025-12-09. https://www.anthropic.com/news/donating-the-model-context-protocol-and-establishing-of-the-agentic-ai-foundation (retrieved 2026-11-01; read via search summary).↩

37. SEC, "Everpure, Inc. Form 10-Q for the quarter ended May 3, 2026," 2026-06. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm (retrieved 2026-11-01).↩

38. StorageNewsletter, "Dell Acquired Dataloop AI for $120 Million," 2026-01-02. https://www.storagenewsletter.com/2026/01/02/dell-acquired-dataloop-ai-for-120-million/ ; Seeking Alpha, "Dell to acquire AI-data startup Dataloop in $120M deal - report," 2025-12-17. https://seekingalpha.com/news/4532624-dell-to-acquire-ai-data-startup-dataloop-in-120m-deal-report (both retrieved 2026-11-01).↩

39. Salesforce via Business Wire, "Salesforce Completes Acquisition of Informatica," 2025-11-18. https://markets.financialcontent.com/clarkebroadcasting.mymotherlode/article/bizwire-2025-11-18-salesforce-completes-acquisition-of-informatica ; Seeking Alpha, "Salesforce completes acquisition of Informatica," 2025-11-18. https://seekingalpha.com/news/4523363-salesforce-completes-acquisition-of-informatica (both retrieved 2026-11-01).↩

40. SecurityWeek, "Cyera Raises $600 Million at $12 Billion Valuation," 2026-06. https://www.securityweek.com/cyera-raises-600-million-at-12-billion-valuation/amp/ ; Globes, "Cyera raises $600m at $12b valuation," 2026-06-10. https://en.globes.co.il/en/article-1001545507 (both retrieved 2026-11-01).↩

41. Databricks, "Databricks + Neon," 2025-05. https://www.databricks.com/blog/databricks-neon (retrieved 2026-11-01; read via search summary).↩

42. Cooley, "Digital AI Omnibus delays key deadlines, introduces new rules," 2026-07. https://cdp.cooley.com/digital-ai-omnibus-delays-key-deadlines-introduces-new-rules/ ; Northern Ireland Assembly, "EU law scrutiny tracker: Regulation (EU) 2026/1744," 2026. https://www.niassembly.gov.uk/assembly-business/brexit-and-beyond/eu-law-scrutiny-tracker/regulation-2026-1744/ (both retrieved 2026-11-01; read via search summary).↩

43. European Union, "Regulation (EU) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act)," Official Journal, 2024-07-12; Articles 10, 12, 19, 26, 99 and 113. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj (retrieved 2026-11-01).↩

第 6 部分 · 行业与竞争

Part 6 — Industry and Competition

- 40. 市场结构与规模测算
- 41. AI 原生存储厂商为何获得如此强劲的市场牵引力
- 42. VAST Data 深度剖析
- 43. WEKA 深度剖析
- 44. DDN 深度剖析
- 45. 正面对比：FlashBlade//EXA vs. VAST vs. WEKA vs. DDN
- 46. 传统厂商（在位者）
- 47. 其他挑战者与软件定义厂商
- 48. 介质供应商与 NAND 周期
- 49. 竞争格局矩阵
- 50. 存储/AI 数据类标的的技术尽职调查框架

40. 市场结构与规模测算

英文原文：docs/06-industry-and-competition/40-market-structure.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 10 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 存储的作用 · 消费模式 · Everpure 的超大规模云业务与财务 · 超大规模云厂商的 AI 存储

要点速览（TL;DR）

- **人们常说的"存储市场"，指的是 IDC 的外置企业存储系统追踪数据：2025 自然年为 US$33.0B，2Q26 为 US$10.3B，同比增长 33.6%。** 它统计的是销售给企业的品牌阵列。超大规模云厂商的存储支出大部分不在其中。
- **2026 年的增长主要来自价格。** 2026 年上半年 NAND 合约价格翻了一倍多，IDC 称客户花了更多的钱却买到更少的容量。应把 30% 以上的收入增长视为成本传导带来的通胀，而不是出货量增长。
- **份额分散且稳定。** Dell 占 23.8%，Huawei 11.3%，NetApp 9.6%，Everpure 8.1%，HPE 6.8%，约 40% 属于其他厂商。Everpure 在 2Q26 增幅最大（收入增长 +50%），但一年的份额提升不到一个百分点。
- **不存在可信的公开"AI 存储 TAM"。** 那些大数字报告出自定义宽松的市场研究公司。IDC 的 AI 基础设施追踪数据显示，存储仅占 AI 基础设施支出的 2.4%。一个站得住脚的三角测算得出 2026 年约 US$9–25B，其中独立厂商可争取的部分要小得多。
- **增长集中在全闪存、高端（单价 US$250K 以上的系统，+91%）以及 AI 专用的文件/对象平台。** 其中只有前两者能清晰地体现在 IDC 的追踪数据中。

对 Everpure 战略的意义

董事会材料、卖方模型或收购备忘录中的每一个市场数字，都始于一个定义。一个每年增长 3–4% 的 US$33B 市场，支撑的是份额提升的故事。一个增长 34% 的 US$10B 季度看似繁荣，但 NAND 价格回归常态后，大部分增长会回吐。一个到 2030 年规模达 US$100B+ 的"AI 存储市场"几乎可以为任何收购倍数背书，但这个数字出自那些把任何带"AI 驱动"功能的存储都计算在内的机构。

定义对 Everpure 尤为重要。其增长最快的新业务线——超大规模云厂商的 DirectFlash 设计导入（design win），以及面向新兴 GPU 云（neocloud）的 AI 工厂存储——部分或全部位于把它排在第四位的那份追踪数据

之外

。因此，基于追踪数据的份额和 TAM 都低估了它在存储支出增长领域的敞口。

核心概念

四种不同的"存储市场"

"存储市场"通常指以下四者之一。

1. **外置企业存储系统**（IDC 的"External OEM ESS"）。指 Dell、NetApp 或 Everpure 等 OEM 销售给企业和公共部门数据中心的品牌阵列，以厂商收入计量。2025 年为 US$33.0B，+3.9%[1]。厂商引用的份额就是以此为基准。
2. **企业存储系统总量**。 在上述基础上加上服务器内置存储（"基于服务器的存储"）和 **ODM 直销（ODM direct）**：即 Quanta 或 Wiwynn 等 ODM 按超大规模云厂商的设计制造并直接销售给对方的系统。在我们找到的最后一次公开拆分中，ODM 直销在 3Q18 已达每季度 US$3.9B，占企业存储总支出的 27.7%[2]。IDC 已不再公开这一总量；此后这一占比几乎可以肯定有所上升。
3. **云存储服务**。 S3、Azure Blob 和 Google Cloud Storage 是租用而非购买的。它们体现在云厂商的收入中，其背后的硬件则体现为 ODM 采购和硬盘采购。
4. **介质**。 即 SSD 和 HDD 本身。2Q26 仅前五大企业级 SSD 厂商就实现了约 US$37.6B 的收入[3]。这是同季度整个外置阵列市场的 3.6 倍，因为大多数企业级 SSD 装进的是服务器而非阵列。

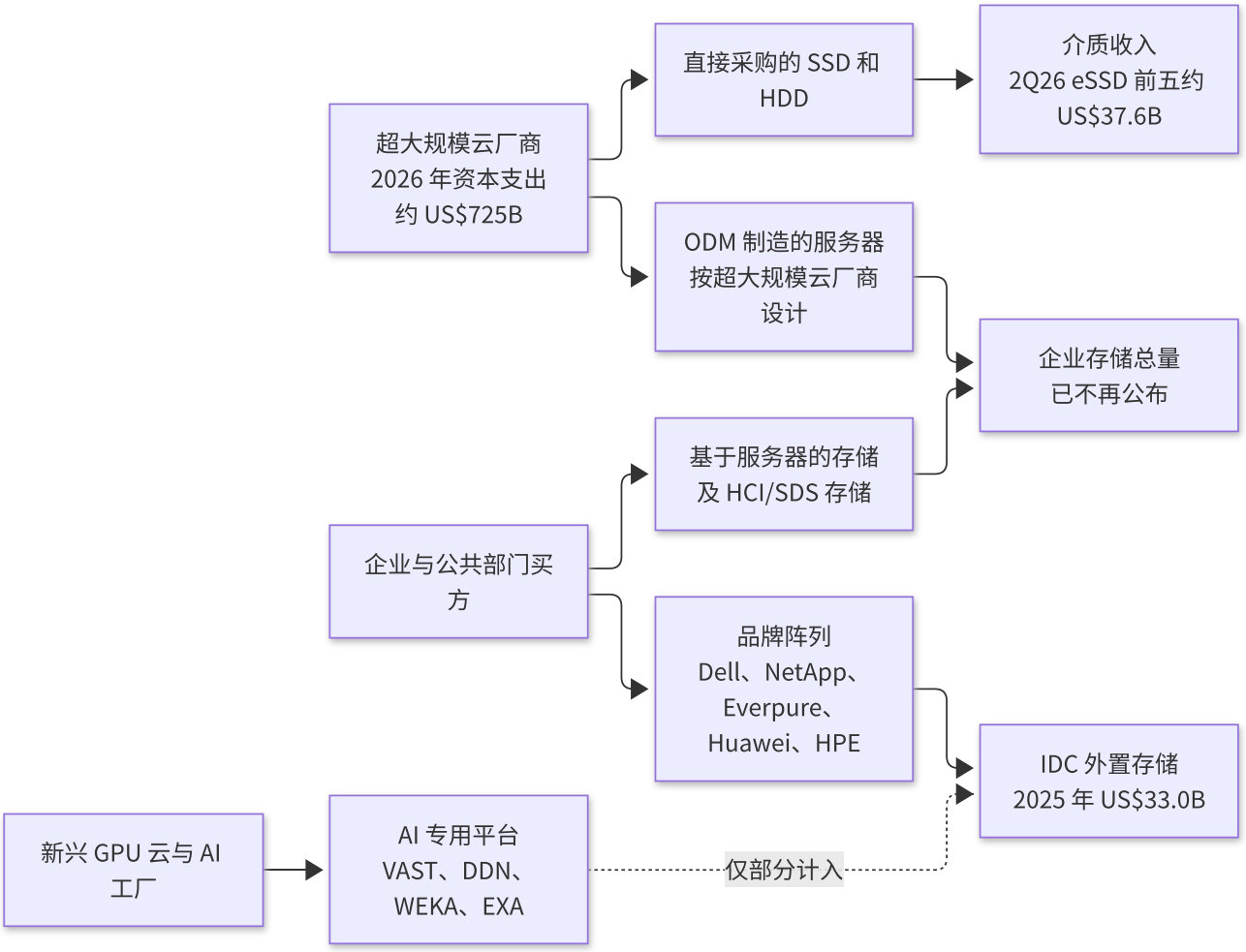
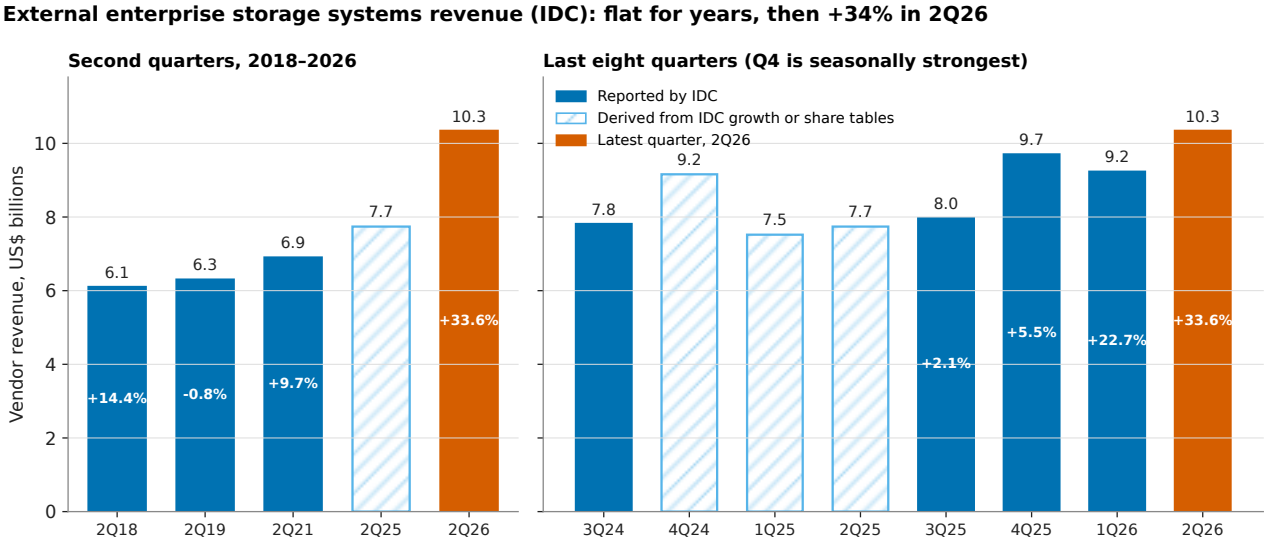


图 40.1 — 厂商引用的追踪数据只统计销售给企业的品牌阵列；超大规模云厂商的存储经由 ODM 和直接采购硬盘流转，这就是它大多不在任何阵列厂商 TAM 中的原因。

为什么超大规模云厂商的存储（大多）不在厂商 TAM 中。 美国四大超大规模云厂商对 2026 年的资本支出指引合计约 US$725B[4]。其中用于购买品牌阵列的很少。Meta 的 Tectonic 和 Google 的 Colossus 都是运行在通用服务器上的自研文件系统[5]（参见第 36 章）。这条价值链类似于一种自有无晶圆厂（captive fabless）模式：超大规模云厂商负责设计（软件），ODM 相当于晶圆代工厂，NAND 厂商出售晶圆。阵列厂商只有在授权超大规模云厂商难以低成本自建的东西时，才能获取利润。这正是为什么 Everpure 与第二家前五大超大规模云厂商的合作被设计为针对软件和非 NAND 部件的主供应协议，由超大规模云厂商自行采购 NAND，收入从 FY2028 开始确认[6]。IDC 是否把此类交易计入外置存储尚不清楚 [VERIFY: IDC 对超大规模云厂商 DirectFlash 授权/部件收入的统计口径]。

正确解读 IDC 数字



Sources: IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker press releases (2018-09, 2019-09, 2021-09, 2025-12-11, 2026-03-12, 2026-06-15, 2026-09-10). Percentages inside bars are IDC-reported YoY growth. 1Q26 growth was later restated by IDC from 22.7% to 28.7%; 2Q20, 2Q22-2Q24 omitted (no public figure retrieved). Data: data/ch40_market_size.csv

图 40.2 — 七年来外置阵列市场每年增长约 3%；2026 年打破了这一格局，而这一突破恰好与 NAND 价格飙升同步。 数据：`data/ch40_market_size.csv`

有三点需要注意。第一，IDC 会重述数据。其 1Q26 增长率在一个季度后从 22.7% 修正为 28.7%[7]。它公布的 2024 年数字为 US$33.5B[8]，却把 2025 年的 US$33.0B 报告为增长 3.9%，这意味着 2024 年的基数被下调至约 US$31.8B。第二，季度数据有季节性（第四季度预算集中、中国第一季度偏弱）。1Q26 Huawei 的份额为 6.7%，Dell 为 31.2%[9]，而上一季度分别为 12.6% 和 23.7%[10]。应使用四个季度的合计数。第三，不同追踪机构对规模水平的判断不一致：Omdia 估计 2022 年外置存储约为 US$38B [VERIFY: 仅见于搜索摘要][11]。切勿拼接两个来源的数据。

是价格而非出货量：2026 年 NAND 涨价潮

TrendForce 称 NAND 合约价格在 1Q26 环比上涨 55–60%，2Q26 再涨 70–75%（2Q26 的数字来自二手汇总）[12]。它预计企业级 SSD 价格在 4Q26 还将再涨 23–28%[13]。阵列厂商将涨价转嫁给客户；Everpure 于 2026 年 2 月 9 日提价[14]。IDC 对 2Q26 的评论指出，部件涨价推高了全闪存、混合和纯 HDD 系统的价格，客户在支付更多费用的同时购买了更少的容量，部分订单为规避进一步涨价而提前下单[15]。

计算方法：收入增长 = (1 + 每 TB 价格变化) × (1 + 容量变化) − 1。如果收入增长 33.6% 而出货容量持平甚至下降，那么系统每 TB 价格至少上涨了 33.6%。

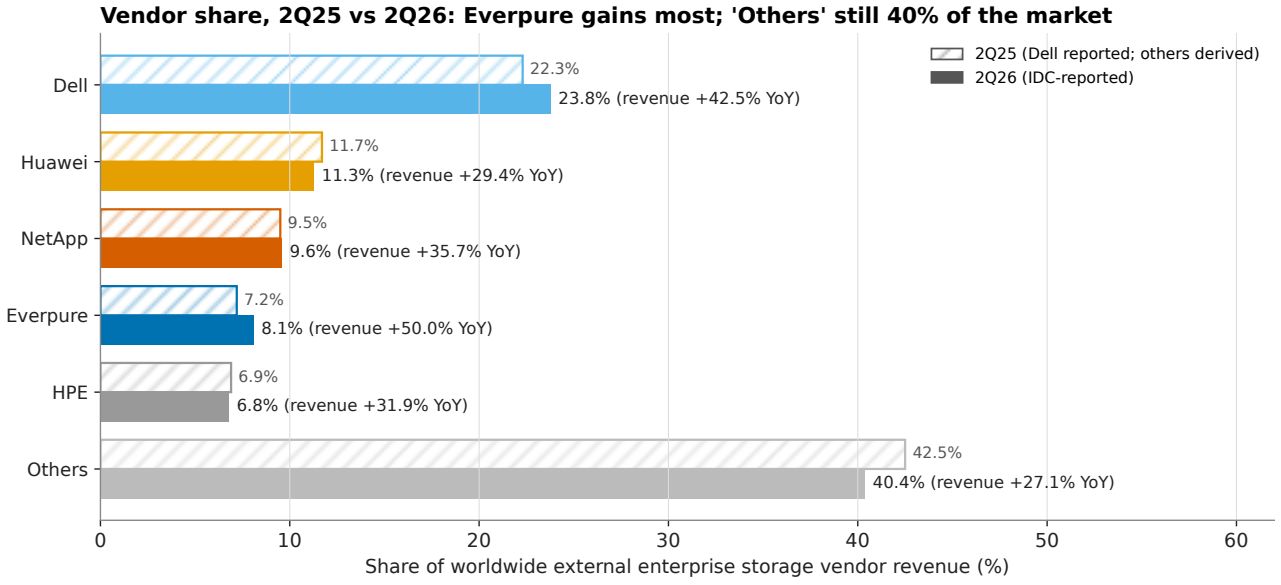
出货容量同比	隐含每 TB 价格同比	解读
−10%	+48%	配给状态；与 IDC"容量更少"的评论一致
0%	+34%	纯粹的价格传导
+10%	+21%	在供应受限的情况下不太可能
+25%（2026 年之前的正常年份）	+7%	需要一次历史性的需求激增

表 40.1 — 算例：在容量持平或下降的情况下，2Q26 33.6% 的收入增长基本上全部来自每 TB 价格的上涨。

对半导体背景的读者来说，这就是从下游看到的 DRAM 周期：部件短缺推高了系统市场的收入。一旦合约价格见顶，增长率会机械性地收窄；IDC 预计部件成本将在 2027 年相当长一段时间内保持高位[16]。此外，短缺期间的份额提升部分反映的是供应渠道：手握 NAND 的厂商才能出货。Everpure 2Q FY27 的现金流为负，部分原因是战略性的 NAND 预付款[17]，这实际上是用营运资金购买份额。第 48 章专门讨论这一周期。

增长集中在哪里

2Q26 全闪存阵列为 US$5.4B（+42.9%），占市场的 52.1%。单价 US$250K 以上的系统增长 90.6%，达到 US$2.7B[18]。根据这些增长率倒推上年同期基数，可得总量约 US$7.74B、全闪存约 US$3.78B、高端约 US$1.42B。因此，混合和磁盘系统增长约 25%，而仅高端价格段就贡献了市场 US$2.6B 增量中的约 US$1.3B，大约一半。大型配置正是 AI 相关采购和提前下单最先显现的地方。



Sources: IDC 2Q2026 ESS Tracker release (2026-09-10) and StorageReview / itreseller.ch tables (2026-09). 2Q25 shares for Huawei, NetApp, Everpure, HPE and Others are derived as 2Q26 revenue / (1+YoY) / $7.74B and may differ from IDC's restated figures. Huawei colour is ad hoc (not a style-guide vendor colour). Data: data/ch40_vendor_share.csv

图 40.3 — Everpure（+50%）和 Dell（+42.5%）在 2Q26 夺取了份额；长尾厂商丢失两个百分点，但市场仍然分散。 数据：`data/ch40_vendor_share.csv`

2Q26 的份额和增长率来自 IDC 的新闻稿和行业媒体的表格[19][20]；除 Dell 以外，上年同期份额均由此推算，因此半个百分点的变动应视为近似值。Dell 增加了约 US$0.73B，Everpure 增加了 US$0.28B。"其他"（IBM、Hitachi Vantara、Lenovo、IEIT Systems、Fujitsu 等）增长约 27%。

细分市场地图

追踪数据按厂商和价格段划分收入，而不是按工作负载划分。战略分析需要的是按工作负载的划分，而这方面的公开份额数据很少。

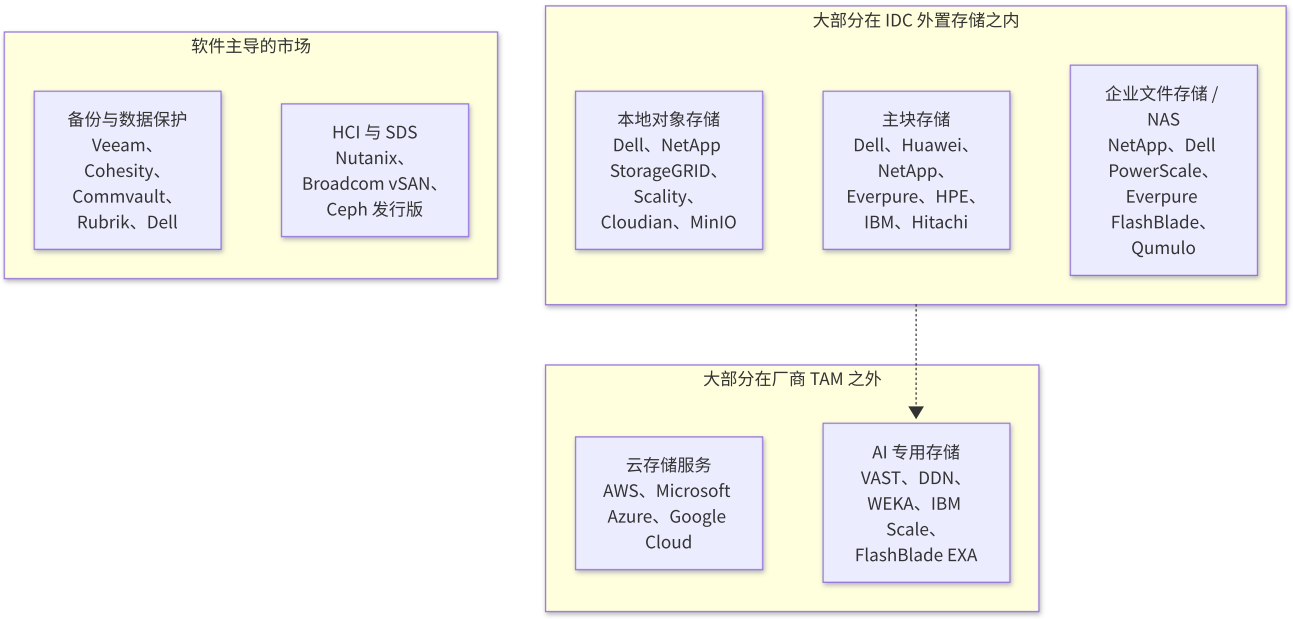


图 40.4 — 传统厂商在可计量的细分市场中领先；增长最快的细分市场——AI 专用存储——由私营专业厂商主导，在追踪数据中只能部分看到。

各板块的证据质量不同。在块存储领域，IDC 前五名是一个合理的代理指标。在备份领域，Veeam 称 IDC 将其在 2H25 数据复制与保护软件市场中排名第一，份额为 13.6%（厂商自述）[21]。Cohesity、Commvault、Rubrik、Veeam、Dell 和 Druva 是 2025 年 Gartner 领导者[22]。对于文件、对象、HCI 和 AI 专用存储，目前没有公开的份额数据；所列名称是常见的入围名单，而非排名。公司详情见第 46 章（传统厂商）、第 47 章（挑战者与 SDS），以及第 42–44 章（VAST、WEKA、DDN）。

AI 存储规模测算：现有数据与三角测算

估计值	来源与获取方式	年份	定义	注意事项
US$33.0B（+3.9%）	IDC，公开新闻稿[23]	CY2025	外置 OEM 企业存储系统，厂商收入	不含 ODM 直销、基于服务器的存储和云；会定期重述
US$10.3B（+33.6%）	IDC，公开新闻稿[24]	2Q26	同上	被 NAND 成本传导和提前下单推高
US$2.2B，占 US$89.7B 的 2.4%	IDC AI Infrastructure Tracker，公开博客[25]	1Q26	部署于 AI 工作负载的存储系统占 AI 基础设施的比例	方法论和买方构成在付费追踪报告中；可能包含云建设方
US$497B AI 基础设施	IDC，公开博客[26]	2026 年预测	用于 AI 的服务器加存储	预测中未给出存储占比
2029 年存储约 US$10.5B（约 1.4%）	Next Platform，由 IDC 的 2029 年 US$758B 预测推算[27]	2029	媒体推算，非 IDC 数字	[VERIFY: 仅见于搜索摘要]
US$30.6B → US$118.4B，25.9% CAGR	Grand View Research，付费报告（公开摘要）[28]	2024 → 2030	"AI 驱动的存储"，包括带 AI 功能的存储	定义涵盖了通用存储；可信度低

估计值	来源与获取方式	年份	定义	注意事项
US$73.6B / US$162.5B	Lucintel / Allied Market Research，付费报告（公开摘要）[29]	2030 / 2031	"AI 驱动的存储"	区间如此之宽说明定义噪声很大
>US$23B → US$38B	IDC 文件与对象存储，公开新闻稿[30]	2013 → 2017	文件存储加对象存储，含超大规模部署	数据陈旧；未找到当前公开的文件/对象存储数字 [VERIFY]

表 40.2 — 公开的市场规模估计：只有 IDC 追踪数据是实测支出；各份"AI 存储"报告相差 2 倍，因为它们衡量的是不同的东西。

没有任何分析机构公开发布经实测、厂商可争取的 AI 存储市场规模，因此战略团队必须自行三角测算。算例（假设以斜体标注）：

- **自上而下。** IDC 预测 2026 年 AI 基础设施支出为 US$497B[31]。套用 IDC 实测的 1Q26 存储占比 2.4%（这是我们的外推；IDC 未给出预测中的存储占比），AI 存储约为 **US$12B**。如果专用共享存储改为占集群支出的 5%——对于数据密集型训练集群而言这是一个合理的上限（参见第 31 章）——则约为 **US$25B**。
- **年化运行率。** IDC 1Q26 的 US$2.2B × 4，年化约 **US$9B**。
- **自下而上的下限。** VAST 声称其 2026 财年末的已承诺 ARR 超过 US$0.5B（公司自述）[32]。DDN 告诉 Forbes，预计 2026 年收入约 US$1B（媒体报道）[33]。WEKA 的 ARR 估计为 US$0.10–0.15B（估算，Globes）[34]。三家 AI 原生专业厂商合计约 **US$1.6–1.7B**。应将其视为数量级而非加总：这三个数字是不同的指标（已承诺 ARR、收入目标、ARR 估计），均未经审计，且 DDN 的数字包括 HPC 及其 Tintri 企业业务，而不仅仅是 AI。

结论是，2026 年 AI 存储支出约为 US$9–25B。下限锚定于 IDC 实测的占比；上限取决于我们的 5% 假设。

假设其中一半是任何厂商都无法触及的超大规模云厂商自建

：那么厂商可争取的资金池约为 US$5–12B。在这个池子里，10 个百分点的份额每年价值 US$0.5–1.2B，这有助于解释为何专业厂商的估值已经计入了尚未赢得的份额。

Everpure 的做法与竞争对手对比

厂商	可计量地位（IDC 2Q26）	追踪数据之外的优势领域	市场结构押注
Everpure	第 4 名，8.1%，增长最快（+50%）[35]	超大规模云厂商 DirectFlash 授权（Meta 及第二家前五大厂商）[36]；新兴 GPU 云 AI	通过授权和 AI 在阵列 TAM 之外增长；Gartner 领导者，2026 年两轴均居首位[37]
Dell	第 1 名，23.8%，+42.5%[38]	打包进 AI 工厂交易的 AI 服务器与存储	广度：把存储附着在服务器和 GPU 预算上销售
Huawei	第 2 名，11.3%[39]	中国以及对美国厂商关闭的市场	地缘护城河；在美国敞口有限
NetApp	第 3 名，9.6%[40]	统一文件存储，在三大超大规模云上都有第一方云服务	运行在超大规模云内部的存储操作系统
HPE	第 5 名，6.8%[41]	GreenLake 消费模式、AI 服务器	与计算和服务捆绑
VAST / DDN / WEKA	未进入前五的报告；部分未被统计	新兴 GPU 云、主权 AI、超大规模云上的 AI 租户	AI 专用平台；定义追踪数据遗漏的那个细分市场

表 40.3 — 传统厂商在一个增长缓慢、可计量的市场中争夺份额；Everpure 和 AI 专业厂商押注的是未被计量的部分。

为传统厂商构建最强版本论证（steelman）。Dell 在三倍于 Everpure 的基数上实现 +42.5% 的增长，增加的绝对金额最多；而在 AI 工厂中，销售 GPU 服务器的厂商往往也掌控着存储这一项。NetApp 则从另一侧应对超大规模云问题，在云内部将存储软件变现。Gartner 魔力象限（Magic Quadrant）评估的是愿景和执行力，而非份额。其 2025 年版本将原先分开的主存储报告和文件与对象存储报告合并为一份"Enterprise Storage Platforms"报告[42]。2026 年的领导者为 Everpure、Huawei、HPE、NetApp、IBM 和 Dell[43]。VAST 曾在 2024 年最后一份独立的文件与对象存储 MQ 中位列领导者[44]，但未被纳入 2026 年报告，DDN 则被剔除[45]。Gartner 在单独的研究中覆盖高性能文件与对象存储厂商。应把 MQ 当作买方认知的信号，而不是规模测算的输入。

历史与发展轨迹

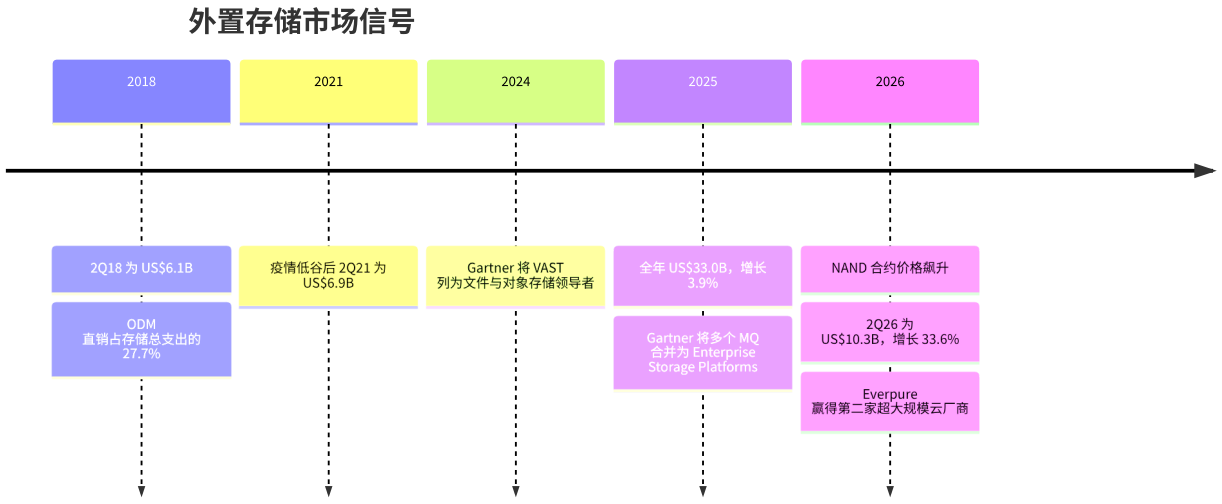


图 40.5 — 八年的低个位数增长在 2026 年因部件定价而终结；而结构上更重要的转变——存储向超大规模云厂商和 AI 专业厂商转移——始终在追踪数据之下进行。

从 2Q18（约 US$6.1B）到 2Q25（约 US$7.7B），外置市场每年增长约 3%[46]：闪存价格下降抵消了容量增长，而超大规模云厂商吸收了原本会购买阵列的工作负载。有三个前瞻信号。Gartner 将其 2026 年数据中心系统预测上调至 US$822B（+62.5%）[47]，阵列只占其中一小部分。IDC 的 2.4% AI 存储占比是值得关注的数字：如果推理和 KV 缓存层（参见第 32 章）将其推高到 4–5%，在计算支出不变的情况下，AI 存储资金池将翻倍。此外，NAND 价格回归常态（预计 2027 年之前不会发生）将揭示 2026 年的增长中有多少来自价格。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
外置企业存储，CY2025	US$33.0B，+3.9%	厂商引用份额的基准市场	IDC，2026-03-12[48]
外置企业存储，2Q26	US$10.34B，+33.6%	主要是价格传导	IDC，2026-09-10[49]

指标	数值	背景	来源 / 日期
2Q26 全闪存份额	US$5.4B，52.1%，+42.9%	闪存现已占多数	IDC，2026-09-10[50]
单价 US$250K 以上的系统，2Q26	US$2.7B，+90.6%	约占同比美元增量的一半	IDC，2026-09-10[51]；算例
前五份额，2Q26	Dell 23.8, Huawei 11.3, NetApp 9.6, Everpure 8.1, HPE 6.8%	约 40% 为"其他"	IDC via StorageReview, 2026-09[52]
存储占 AI 基础设施的比例	2.4%（US$89.7B 中的 US$2.2B）	1Q26	IDC 博客，2026-07-21[53]
前五企业级 SSD 收入，2Q26	约 US$37.6B	外置阵列市场的 3.6 倍	TrendForce，2026-09-01[54]
四大超大规模云厂商资本支出，2026	约 US$725B（指引）	大部分在阵列 TAM 之外	FT tally via Yahoo Finance，2026-04[55]
AI 存储支出，2026	约 US$9–25B	见上文三角测算	算例

对话手册

向产品经理提的问题

1. "当我们说份额提升时，用的是哪份追踪数据、哪个时间段，是否为四个季度滚动？" 高质量回答：点明 IDC 外置存储，说明用的是 IDC 的数字还是 Everpure 的"调整后"数字，并把价格和出货量分开。
2. "我们的 AI 收入中有多大比例会被 IDC 计入外置存储？" 高质量回答：区分销售给新兴 GPU 云的 EXA、DirectFlash 超大规模云授权和 Evergreen//One，并清楚每一项的归类方式。
3. "如果 NAND 价格下跌 30%，今年的增长能保留多少？" 高质量回答：分别对每 TB 价格和容量建模，并了解提前下单的敞口。

向工程师提的问题

1. "在 AI 工厂的物料清单中，共享存储占多大比例？什么因素会改变它？" 高质量回答：引用每 GPU 的 GB/s 和每千块 GPU 的 PB 数，以及检查点保存和 KV 缓存层如何改变这些数字。
2. "超大规模云厂商要自建什么，才能替代我们授权的部件？" 高质量回答：点出难点（闪存管理、元数据、密度）以及所需的工程年数。
3. "哪些工作负载正在离开阵列，转向基于服务器的存储或云存储？为什么？" 高质量回答：具体说明延迟、数据引力（data gravity）和每 TB 成本。

不要这样说：

- "存储市场增长了 34%。"应该说外置阵列收入增长了 34%，主要来自价格，容量持平甚至下降。
- "Everpure 拥有 8% 的存储市场。"它在某一个季度占 IDC 外置存储的 8.1%；若按包括超大规模云和云服务在内的存储总支出计算，则远低于此。
- "AI 存储是一个 US$100B+ 的市场。"这些是可信度低、定义宽泛的数字；IDC 实测的是 AI 基础设施的 2.4%。
- "Gartner 把 Everpure 排在第一。"它在 MQ 两个轴上都最高：这是一种评估，而不是份额。
- 跨厂商比较单季度份额。季节性因素（第一季度的中国、第四季度的预算）会让份额变动好几个百分点。

深入阅读（可选，L3 指引）

- IDC 全球季度企业存储系统追踪（Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker）的分类体系（付费）：价格段、细分市场定义，以及公开新闻稿背后的 ODM 直销和基于服务器存储的拆分。
- IDC 全球季度 AI 基础设施追踪（Worldwide Quarterly AI Infrastructure Tracker）的方法论：如何把存储系统归入 AI 工作负载。
- TrendForce 季度 NAND 与企业级 SSD 报告，用于分解中的价格一侧。
- Everpure 2026 年金融分析师大会（Financial Analyst Meeting，2026 年 9 月 23 日）材料，了解公司自己的 TAM 和 SAM 框架 [VERIFY: 未获取具体数字][56]。

关键术语

- **外置企业存储系统（External enterprise storage systems）**——作为独立系统销售的品牌阵列；IDC 的主要追踪口径。
- **ODM 直销（ODM direct）**——由 ODM 按超大规模云厂商设计制造并直接销售给对方的存储硬件。
- **基于服务器的存储（Server-based storage）**——服务器内部的硬盘，由软件管理（HCI、SDS、超大规模云厂商文件系统）。
- **TAM / SAM**——潜在市场规模 / 可服务市场规模。
- **价量分解（Price/volume decomposition）**——把收入增长拆分为单位价格变化和单位（容量）变化。
- **提前下单需求（Pull-forward demand）**——为规避预期涨价而提前下的订单。
- 其余术语参见术语表。

资料来源

1. IDC, "Worldwide External Enterprise Storage Systems Market Closed with a Solid 3.9% Year-over-Year Growth in Revenue," 2026-03-12. https://www.idc.com/resource-center/press-releases/worldwide-external-enterprise-storage-systems-market-closed-with-a-solid-3-9-year-over-year-growth-in-revenue-according-to-idc/ (retrieved 2026-11-01).↩

2. The Register, "IDC's storage trackers follow the suppliers' Q3 2018 spoors," 2018-12-14. https://www.theregister.com/2018/12/14/idcs_storage_trackers_follow_the_suppliers_q3_2018_spoors/ (retrieved 2026-11-01).↩

3. TrendForce, "Higher Prices and Shipments Drive Top Five Enterprise SSD Vendors' Revenue to Nearly US$37.59 Billion in 2Q26," 2026-09-01. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260901-13210.html (retrieved 2026-11-01).↩

4. Yahoo Finance (citing a Financial Times tally), "'Magnificent 7' earnings rush reveals AI spending surge, with hyperscaler capex set to reach $725 billion in 2026," 2026-04. https://finance.yahoo.com/markets/article/magnificent-7-earnings-rush-reveals-ai-spending-surge-with-hyperscaler-capex-set-to-reach-725-billion-in-2026-224901707.html (retrieved 2026-11-01).↩

5. S. Pan et al., "Facebook's Tectonic Filesystem: Efficiency from Exascale," USENIX FAST '21, 2021-02. https://www.usenix.org/conference/fast21/presentation/pan (retrieved 2026-11-01).↩

6. Everpure, "Everpure Lands New Design Win with Second Top Five Hyperscaler," 2026-08-10. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-lands-new-design-win-with-second-top-five-hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01).↩

7. Blocks & Files, "IDC's latest enterprise storage tracker shows booming storage market growth," 2026-09-23. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/09/23/idcs-latest-enterprise-storage-tracker-shows-booming-storage-market-growth/5298577 (retrieved 2026-11-01).↩

8. IDC, "Enterprise Storage Systems Market Insights," n.d. (2025). https://www.idc.com/?p=4752 (retrieved 2026-11-01).↩

9. IDC, "Worldwide External Enterprise Storage Systems Market" 1Q26 tracker release, 2026-06-15. https://www.idc.com/?p=115848 (retrieved 2026-11-01).↩

10. IDC, "Worldwide External Enterprise Storage Systems Market Closed with a Solid 3.9% Year-over-Year Growth in Revenue," 2026-03-12. https://www.idc.com/resource-center/press-releases/worldwide-external-enterprise-storage-systems-market-closed-with-a-solid-3-9-year-over-year-growth-in-revenue-according-to-idc/ (retrieved 2026-11-01).↩

11. Omdia, "Omdia's DC storage tracking finds worldwide external storage systems revenue increased in 2022," 2023. https://omdia.tech.informa.com/blogs/2023/omdias-dc-storage-tracking-finds-worldwide-external-storage-systems-revenue-increased-127-in-2022 (retrieved 2026-11-01).↩

12. StorageNewsletter (TrendForce), "Memory Makers Prioritize Server Applications, Driving Across-the-Board Price Increases in 1Q26," 2026-01-27, https://www.storagenewsletter.com/2026/01/27/memory-makers-prioritize-server-applications-driving-across-the-board-price-increases-in-1q26-says-trendforce/ ; TrendForce, "Combined Revenue of Top Five NAND Flash Brands Rises 77% QoQ in 2Q26," 2026-08-18, https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260818-13186.html (both retrieved 2026-11-01).↩

13. TrendForce, "AI Server Demand Sustains Memory Contract Price Increases in 4Q26, While Consumer-Side Pressure Persists," 2026-09-30. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260930-13258.html (retrieved 2026-11-01).↩

14. Alpha Spread, "Everpure Q4-2026 Earnings Call," 2026-02-25. https://www.alphaspread.com/security/nyse/p/investor-relations/earnings-call/q4-2026 (retrieved 2026-11-01).↩

15. IDC, "2Q2026 ESS Tracker" press release, 2026-09-10. https://www.idc.com/resource-center/press-releases/2q2026-ess-tracker/ (retrieved 2026-11-01).↩

16. IDC, "2Q2026 ESS Tracker" press release, 2026-09-10. https://www.idc.com/resource-center/press-releases/2q2026-ess-tracker/ (retrieved 2026-11-01).↩

17. Yahoo Finance, "Everpure (P) Grew Revenue 38% but Free Cash Flow Was Negative," 2026-08. https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/everpure-p-grew-revenue-38-023544268.html (retrieved 2026-11-01).↩

18. IDC, "2Q2026 ESS Tracker" press release, 2026-09-10. https://www.idc.com/resource-center/press-releases/2q2026-ess-tracker/ (retrieved 2026-11-01).↩

19. IDC, "2Q2026 ESS Tracker" press release, 2026-09-10. https://www.idc.com/resource-center/press-releases/2q2026-ess-tracker/ (retrieved 2026-11-01).↩

20. StorageReview, "IDC External Storage Tracker: $10.3 Billion in Q2 2026 as Server Market Tops $166 Billion on AI Demand," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/idc-external-storage-tracker-q2-2026-10-3-billion-as-server-market-tops-166-billion (retrieved 2026-11-01).↩

21. StorageNewsletter (Veeam), "Veeam Ranked the #1 Data Protection Software in Market Share Worldwide for 2H 2025," 2026-05-07. https://www.storagenewsletter.com/2026/05/07/veeam-ranked-the-1-data-protection-software-in-market-share-worldwide-for-2h-2025/ (retrieved 2026-11-01).↩

22. Veeam via Business Wire, "Veeam Positioned as a Leader in the 2025 Gartner Magic Quadrant for Backup and Data Protection Platforms for the Ninth Consecutive Time," 2025-06-26. https://www.businesswire.com/news/home/20250626180903/en (retrieved 2026-11-01). Full Leader list from vendor releases and a secondary summary [VERIFY].↩

23. IDC, "Worldwide External Enterprise Storage Systems Market Closed with a Solid 3.9% Year-over-Year Growth in Revenue," 2026-03-12. https://www.idc.com/resource-center/press-releases/worldwide-external-enterprise-storage-systems-market-closed-with-a-solid-3-9-year-over-year-growth-in-revenue-according-to-idc/ (retrieved 2026-11-01).↩

24. IDC, "2Q2026 ESS Tracker" press release, 2026-09-10. https://www.idc.com/resource-center/press-releases/2q2026-ess-tracker/ (retrieved 2026-11-01).↩

25. IDC, "AI Infrastructure Spending Holds Near $90 Billion in Q1 2026 as Arm Overtakes x86 in Accelerated Servers; 2026 Forecast Raised to $497 Billion," 2026-07-21. https://www.idc.com/resource-center/blog/ai-infrastructure-spending-holds-near-90-billion-in-q1-2026-as-arm-overtakes-x86-in-accelerated-servers-2026-forecast-raised-to-497-billion/ (retrieved 2026-11-01).↩

26. IDC, "AI Infrastructure Spending Holds Near $90 Billion in Q1 2026 as Arm Overtakes x86 in Accelerated Servers; 2026 Forecast Raised to $497 Billion," 2026-07-21. https://www.idc.com/resource-center/blog/ai-infrastructure-spending-holds-near-90-billion-in-q1-2026-as-arm-overtakes-x86-in-accelerated-servers-2026-forecast-raised-to-497-billion/ (retrieved 2026-11-01).↩

27. The Next Platform, "More Upward Revisions On AI Infrastructure Spending," 2025-11-03. https://www.nextplatform.com/ai/2025/11/03/more-upward-revisions-on-ai-infrastructure-spending/1641510 (retrieved 2026-11-01).↩

28. Grand View Research, "AI-Powered Storage Market Report," n.d. https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/ai-powered-storage-market-report (retrieved 2026-11-01).↩

29. Lucintel, "AI Powered Storage Market," n.d., https://lucintel.com/ai-powered-storage-market.aspx ; Allied Market Research, "AI Powered Storage Market Insights, 2031," n.d., https://alliedmarketresearch.com/ai-powered-storage-market-A09518 (both retrieved 2026-11-01).↩

30. StorageNewsletter (IDC), "WW File- and Object-Based Storage Market Growth Outpaces Overall Enterprise Disk Storage Systems Market," 2013. https://www.storagenewsletter.com/?p=124184 (retrieved 2026-11-01).↩

31. IDC, "AI Infrastructure Spending Holds Near $90 Billion in Q1 2026 as Arm Overtakes x86 in Accelerated Servers; 2026 Forecast Raised to $497 Billion," 2026-07-21. https://www.idc.com/resource-center/blog/ai-infrastructure-spending-holds-near-90-billion-in-q1-2026-as-arm-overtakes-x86-in-accelerated-servers-2026-forecast-raised-to-497-billion/ (retrieved 2026-11-01).↩

32. Futuriom, "VAST Data Hits $30 Billion Valuation Amid 'AI Revolution'," 2026-04. https://www.futuriom.com/articles/news/vast-data-hits-30-billion-valuation-amid-ai-revolution/2026/04 (retrieved 2026-11-01).↩

33. Forbes Italia, "Chi è Alex Bouzari, il miliardario che rende più veloci i supercomputer dell'IA," 2026-08-10. https://forbes.it/2026/08/10/chi-e-alex-bouzari-il-miliardario-che-rende-piu-veloci-i-supercomputer-dellia/ (retrieved 2026-11-01).↩

34. Globes, "Chip industry headache is this Israeli co's opportunity," 2026. https://en.globes.co.il/en/article-1001542294 (retrieved 2026-11-01).↩

35. IDC, "2Q2026 ESS Tracker" press release, 2026-09-10. https://www.idc.com/resource-center/press-releases/2q2026-ess-tracker/ (retrieved 2026-11-01).↩

36. Everpure, "Everpure Lands New Design Win with Second Top Five Hyperscaler," 2026-08-10. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-lands-new-design-win-with-second-top-five-hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01).↩

37. Everpure, "Everpure Named a Leader in the 2026 Gartner Magic Quadrant for Enterprise Storage Platforms," 2026-08-21. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-named-leader-2026-gmq-enterprise-storage-platforms.html (retrieved 2026-11-01).↩

38. IDC, "Worldwide External Enterprise Storage Systems Market Closed with a Solid 3.9% Year-over-Year Growth in Revenue," 2026-03-12. https://www.idc.com/resource-center/press-releases/worldwide-external-enterprise-storage-systems-market-closed-with-a-solid-3-9-year-over-year-growth-in-revenue-according-to-idc/ (retrieved 2026-11-01).↩

39. StorageReview, "IDC External Storage Tracker: $10.3 Billion in Q2 2026 as Server Market Tops $166 Billion on AI Demand," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/idc-external-storage-tracker-q2-2026-10-3-billion-as-server-market-tops-166-billion (retrieved 2026-11-01).↩

40. StorageReview, "IDC External Storage Tracker: $10.3 Billion in Q2 2026 as Server Market Tops $166 Billion on AI Demand," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/idc-external-storage-tracker-q2-2026-10-3-billion-as-server-market-tops-166-billion (retrieved 2026-11-01).↩

41. StorageReview, "IDC External Storage Tracker: $10.3 Billion in Q2 2026 as Server Market Tops $166 Billion on AI Demand," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/idc-external-storage-tracker-q2-2026-10-3-billion-as-server-market-tops-166-billion (retrieved 2026-11-01).↩

42. NetApp, "NetApp named a Leader by Gartner in the 2025 Magic Quadrant for Enterprise Storage Platforms," 2025-09-05. https://www.netapp.com/newsroom/press-releases/news-rel-20250905-934005.html (retrieved 2026-11-01).↩

43. Everpure, "Everpure Named a Leader in the 2026 Gartner Magic Quadrant for Enterprise Storage Platforms," 2026-08-21. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-named-leader-2026-gmq-enterprise-storage-platforms.html (retrieved 2026-11-01).↩

44. Blocks & Files, "Gartner's file and object MQ drops Cloudian, DDN, NetApp and Quantum," 2024-10-11. https://blocksandfiles.com/storage-management/2024/10/11/gartners-file-and-object-mq-drops-cloudian-ddn-netapp-and-quantum/1592981 (retrieved 2026-11-01).↩

45. Blocks & Files, "Gartner weaves enterprise storage magic spells again," 2026-08-24. https://www.blocksandfiles.com/block/2026/08/24/gartner-weaves-enterprise-storage-magic-spells-again/5291600 ; StorageReview, "Gartner Magic Quadrant for Enterprise Storage 2026: Everpure tops both axes again as the six leaders hold," 2026-08. https://www.storagereview.com/news/gartner-magic-quadrant-for-enterprise-storage-2026-everpure-tops-both-axes-again-as-the-six-leaders-hold (both retrieved 2026-11-01).↩

46. IDC via Business Wire, "Worldwide Enterprise External OEM Storage Systems Market Revenue Increased 9.7% During the Second Quarter of 2021," 2021-09-09, https://www.businesswire.com/news/home/20210909005847/en/ ; StorageNewsletter (IDC), 2Q18 external storage release, 2018-09, https://www.storagenewsletter.com/?p=193184 (both retrieved 2026-11-01).↩

47. Gartner, "Gartner Forecasts Worldwide IT Spending to Grow 14.2% in 2026, Totaling $6.37 Trillion," 2026-07-27. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-07-27-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-grow-14-point-2-percent-in-2026-totaling-6-point-37-trillion (retrieved 2026-11-01).↩

48. IDC, "Worldwide External Enterprise Storage Systems Market Closed with a Solid 3.9% Year-over-Year Growth in Revenue," 2026-03-12. https://www.idc.com/resource-center/press-releases/worldwide-external-enterprise-storage-systems-market-closed-with-a-solid-3-9-year-over-year-growth-in-revenue-according-to-idc/ (retrieved 2026-11-01).↩

49. IDC, "2Q2026 ESS Tracker" press release, 2026-09-10. https://www.idc.com/resource-center/press-releases/2q2026-ess-tracker/ (retrieved 2026-11-01).↩

50. IDC, "2Q2026 ESS Tracker" press release, 2026-09-10. https://www.idc.com/resource-center/press-releases/2q2026-ess-tracker/ (retrieved 2026-11-01).↩

51. IDC, "2Q2026 ESS Tracker" press release, 2026-09-10. https://www.idc.com/resource-center/press-releases/2q2026-ess-tracker/ (retrieved 2026-11-01).↩

52. StorageReview, "IDC External Storage Tracker: $10.3 Billion in Q2 2026 as Server Market Tops $166 Billion on AI Demand," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/idc-external-storage-tracker-q2-2026-10-3-billion-as-server-market-tops-166-billion (retrieved 2026-11-01).↩

53. IDC, "AI Infrastructure Spending Holds Near $90 Billion in Q1 2026 as Arm Overtakes x86 in Accelerated Servers; 2026 Forecast Raised to $497 Billion," 2026-07-21. https://www.idc.com/resource-center/blog/ai-infrastructure-spending-holds-near-90-billion-in-q1-2026-as-arm-overtakes-x86-in-accelerated-servers-2026-forecast-raised-to-497-billion/ (retrieved 2026-11-01).↩

54. TrendForce, "Higher Prices and Shipments Drive Top Five Enterprise SSD Vendors' Revenue to Nearly US$37.59 Billion in 2Q26," 2026-09-01. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260901-13210.html (retrieved 2026-11-01).↩

55. Yahoo Finance (citing a Financial Times tally), "'Magnificent 7' earnings rush reveals AI spending surge, with hyperscaler capex set to reach $725 billion in 2026," 2026-04. https://finance.yahoo.com/markets/article/magnificent-7-earnings-rush-reveals-ai-spending-surge-with-hyperscaler-capex-set-to-reach-725-billion-in-2026-224901707.html (retrieved 2026-11-01).↩

56. StorageNewsletter, "Everpure's Expanding Business Model Fuels New Long-Term Outlook," 2026-10-01. https://www.storagenewsletter.com/2026/10/01/everpures-expanding-business-model-fuels-new-long-term-outlook/ (retrieved 2026-11-01).↩

41. AI 原生存储厂商为何获得如此强劲的市场牵引力

英文原文：docs/06-industry-and-competition/41-why-ai-native-vendors-won.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 12 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 分解式全共享架构 · 并行文件系统 · 元数据 · NVIDIA 生态系统 · AI 工厂与新兴 GPU 云

要点速览（TL;DR）

- **牵引力是真实的，但高度集中。** VAST、WEKA 和 DDN 拿下了新兴 GPU 云（neocloud）和 AI 实验室中规模最大的 GPU 集群。VAST 与 CoreWeave 签订的 US$1.17B 协议[1]以及 US$30B 估值[2]是最醒目的信号。但按收入计算，企业级 AI 存储的大部分仍流向传统厂商。
- **三项驱动因素贡献了大部分作用，而且相互强化。** 第一，为并行、元数据密集型 GPU I/O 而构建的架构。第二，与 NVIDIA 的早期绑定：参考设计、认证和股权投资。第三，一个新的买家群体——新兴 GPU 云——其采购标准恰好与这些架构契合。
- **另有四项驱动因素起到放大作用。** 基于通用服务器的软件、HPC 人才、快速的产品迭代节奏，以及传统厂商的盲点：以企业功能为导向的路线图、受控制器约束的设计、渠道激励机制和纵向扩展（scale-up）的惯性思维。
- **这一论点在声量最大之处恰恰最薄弱。** 合计约 US$37B 的私募估值，建立在大约 US$1.1B 的收入信号之上。客户高度集中，NVIDIA 既能成就也能毁掉一家厂商，三家均未参加 MLPerf Storage v3.0，而 2026 年的 NAND 短缺冲击的正是那些不自行采购闪存的厂商。
- **窗口正在收窄，但尚未关闭。** Everpure 的 FlashBlade//EXA、NetApp AFX、Dell Lightning 和 HPE X10000（2024–2026 年）消除了架构差距。但它们并未消除挑战者的装机基础，也未消除挑战者与 NVIDIA 的关系。

对 Everpure 战略的意义

如今董事会层面关于 AI 存储的讨论，大多从挑战者的数字开始。如果读者无法把它们成功的原因与周边噪音区分开来，就会犯两类错误。一是过度模仿：追逐由估值驱动的叙事，例如"AI 操作系统"。二是反应不足：把 VAST、WEKA 和 DDN 视为小众的 HPC 供应商。本章把这一论点拆解为若干驱动因素，并逐一追问：它是可复制的、结构性的，还是正在消退的？

对战略团队而言，这一框架有助于对各种选项进行归类。架构差距可以通过工程手段弥补，FlashBlade//EXA 正是这一押注（第 27 章）。NVIDIA 认证可以争取。但新兴 GPU 云的锚定客户和 NVIDIA 的股权投资无法简单地自建，只能去赢取、通过合作获得或通过收购获得。各厂商的详细情况见第 42 章（VAST）、第 43 章（WEKA）和第 44 章（DDN）。本章是跨厂商的综合解释，并且有意持审慎怀疑的立场。

核心概念

此处"牵引力"的含义

计分板上有四类证据，不应混为一谈：

- **合同。** VAST 与 CoreWeave 签订的 US$1.17B 多年期协议（Reuters 于 2025-11-06 报道，VAST 已确认）[3]。DDN 称其支持超过 500,000 块 NVIDIA GPU，其中包括 xAI 的 Colossus（公司自述）[4]。WEKA 列出的客户包括 Nebius、Cohere、Midjourney 和 Stability AI[5]。
- **资本。** VAST 的估值从 2020 年的 US$1.2B[6] 升至 2026 年 4 月的 US$30B（公司自述）[7]。Blackstone 于 2025 年 1 月以 US$5B 估值向 DDN 投资 US$300M，Blackstone 称这是 DDN 的首笔机构投资[8]。（DDN 确实在 2002 年前后接受过约 US$12M 的风险投资，后来回购了这些投资者的股份；见第 44 章。）WEKA 于 2024 年 5 月估值达到 US$1.6B[9]。
- **收入信号。** 全部为自行披露。VAST 称其已承诺 ARR（CARR）超过 US$500M[10]。WEKA 表示其 ARR 在 2024 年突破 US$100M[11]。据报道，DDN 的目标是 2026 年收入约 US$1B（Forbes 报道）[12]。
- **分析师认可。** Gartner 在其 2024 年文件与对象存储魔力象限中将 VAST 评为领导者（Leader），而同一版报告将 DDN 和 NetApp 移出了报告[13]。

下图展示了各驱动因素之间的关联。它要说明的是：这些因素构成一个循环，而非一张清单。

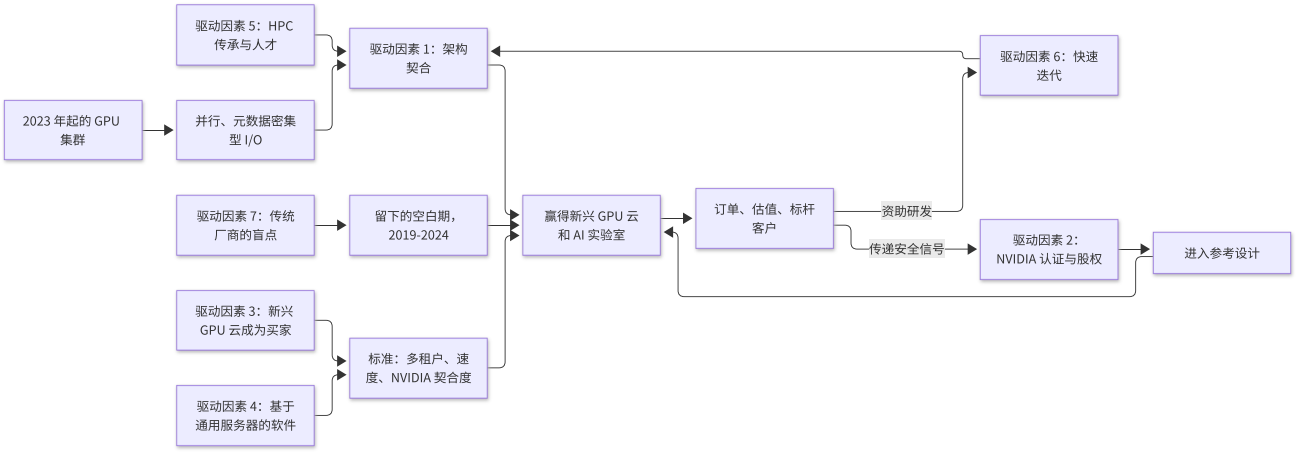


图 41.1 — 各驱动因素构成一个飞轮：架构契合与 NVIDIA 绑定赢得了最初的新兴 GPU 云订单，而这些订单带来的资本和标杆客户又为更快的迭代和更深的 NVIDIA 关系提供了资金。

驱动因素 1：与并行 GPU I/O 和元数据的架构契合

机制。 训练集群会让数千个客户端同时读取数百万个小样本，然后让它们以同步突发的方式写入检查点分片。有两种设计能很好地应对这一负载。并行文件系统将数据条带化分布到多台服务器上（DDN EXAScaler、WEKA）。分解式全共享系统让每个无状态节点都能访问每块 SSD（VAST）。两者都把元数据分散到众多节点上，而不是集中在一对控制器上。双控制器阵列的上限，就是两台控制器所能承载的能力。

证据。 NVIDIA 自己的 Eos 超级计算机使用 48 台 DDN AI400X2 设备，实现约 4 TB/s 的性能（公司自述）[14]。运行在 HPE 服务器上的 WEKA，于 2025 年 1 月在 SPECstorage Solution 2020 全部五项工作负载中均位居榜首[15]。

评级：强，但正在削弱。 架构差距可以解释 2019–2024 年的情况。到 2026 年，所有主要传统厂商都已推出分解式或并行设计（表 41.3）。

驱动因素 2：与 NVIDIA 的绑定与认证

机制。 NVIDIA 的参考架构实际上起到采购短名单的作用（第 34 章）。较早进入名单、并部署在 NVIDIA 自己的数据中心里，可以为在 GPU 上花费数亿美元的买家降低采购风险。股权投资则进一步传递出战略意图的信号。

证据。 NVIDIA 于 2021 年参与了 VAST 的 D 轮融资[16]，于 2024 年参与了 WEKA 的 E 轮融资[17]。VAST、WEKA 和 DDN 都是 GPUDirect Storage 的早期合作伙伴[18]。DDN 部署于 Selene 和 Eos 内部[19]。

评级：历史上很强，如今已不具排他性。 到 GTC 2025 时，至少已有七家厂商（包括 Pure Storage、Dell、NetApp 和 IBM）获得了 SuperPOD 认证或验证[20]。NVIDIA 2026 年的 STX 存储架构列出了 12 家协同设计合作伙伴[21]。认证设定了门槛，但已不再能区分厂商。

驱动因素 3：新兴 GPU 云作为新的买家群体

机制。 新兴 GPU 云按 GB-月向数百个租户转售存储（第 35 章）。它看重的是严格的多租户隔离、API 配置、部署速度和 NVIDIA 的背书，而非 $/TB，因为存储只占其资本开支的约 1%，却可能让所有 GPU 闲置。企业级阵列厂商面向的恰恰是相反类型的买家：单一租户、受信任的管理员、通过渠道合作伙伴采购。

证据。 CoreWeave 与 VAST 的协议是已披露的最大存储交易[22]。WEKA 为 Nebius 的高端层级提供支撑[23]。CoreWeave 将 VAST、WEKA、DDN、IBM 和 Pure Storage 列为专用存储合作伙伴[24]。这是一个多厂商货架，而非垄断。

评级：强。 这是解释挑战者在哪里获胜的最佳单一理由。它也解释了为什么它们的收入高度集中。

驱动因素 4：基于通用硬件的软件定义

机制。 在合作伙伴的服务器上销售软件，可以让厂商保持轻资产。库存和 NAND 风险由 Supermicro、Cisco 或客户承担。这也让新兴 GPU 云能够在与其计算资源相同的已认证服务器、备件池和自动化体系上运行存储。VAST 于 2021 年 4 月退出硬件业务，转向这一模式[25]。

证据。 VAST 报告称，尽管增长迅速，其自由现金流仍为正（公司自述）[26]。WEKA 原生运行于 Nebius 的服务器上，并支持四家公有云（第 43 章）。

评级：中等。 反面证据是硬件依然有市场。DDN 据其自述已自筹资金并盈利约 25 年[27]，销售的是一体化设备。WEKA 于 2026 年 7 月发布了 WEKApod 3——基于其自有硬件设计的一体化设备，自 2026 年秋季开始交付[28]。在 2026 年 NAND 短缺中，掌握供应成为一项优势（见下文）。

驱动因素 5：HPC 传承与人才

机制。 并行 I/O、RDMA 以及在数千个客户端规模下的故障处理，都是稀缺技能。这些能力集中在少数团队中：国家实验室的文件系统工程师，以及以色列企业级闪存领域的校友群体。

证据。 DDN 于 2018 年收购了 Intel 的 Lustre 工程团队，并以 Whamcloud 部门的名义重新启用[29]。WEKA 的 CEO 曾领导 IBM 的 XIV 平台团队[30]。VAST 的 CEO 来自 XtremIO[31]。

评级：中等。 人才可以解释执行质量，但无法解释市场选择。VAST 的创始人来自企业级闪存而非 HPC 领域，却依然胜出。

驱动因素 6：产品迭代速度

机制。 AI 工作负载每 12–18 个月就会发生变化：先是训练，然后是检查点保存，再是 RAG，然后是推理用的 KV 缓存。单一产品、风险投资支持的公司推出新层级的速度，快于需要兼顾五条产品线和庞大装机基础的传统厂商。

证据。 WEKA 于 2025 年 11 月推出了 KV 缓存层级 Augmented Memory Grid，比 NVIDIA 将该层级标准化早了数月[32]。VAST 于 2026 年 2 月发布了配备 GPU 的 CNode（CNode-X）和两个新引擎[33]。它还在 2026 年 1 月推出了 VAST Amplify，这是一项在短缺期间复用客户已安装 SSD（包括竞争对手的 SSD）的计划[34]。DDN 在一年内相继推出了 Infinia 2.0、AI400X3 和 DDN CORE[35]。

评级：中等。 发布不等于采用，而且大多数声明都是厂商自测结果。

驱动因素 7：传统厂商的盲点

机制。 这是典型的创新者窘境。传统厂商最好的客户要求的是快照、复制、合规以及五个九的双控制器可用性，而这些功能承载着利润。早期的 GPU 集群规模小、需求特殊、带有 HPC 色彩。渠道合作伙伴销售熟悉的阵列能赚更多钱。纵向扩展的工程惯性让"一对控制器，再加几个扩展柜"成为条件反射式的答案。

图 41.2 — 传统厂商误判的与其说是技术，不如说是客户：早期的 AI 买家看起来无利可图，直到它成为增长最快的细分市场，而到那时，标杆客户已握在挑战者手中。

证据。证据大多是间接的，因此应将其视为基于行为的推断。各家的回应产品全部出现在 2024–2026 年（表 41.3）。渠道动机在 2025 年 11 月变得清晰可见：HPE 通知合作伙伴，将停止转售 WEKA、Qumulo 和 Scality，转而推广自有的 Alletra MP 产品线，并自 2026 年 3 月 3 日起不再接受订单[36]。合作伙伴仍可在标准 HPE 服务器上销售这些产品。

评级：中等，且正在消退。 盲点确实存在，但如今正在被弥补。

论点强度记分卡

驱动因素	最佳证据（注明日期）	评级	反面证据
1. 架构契合	DDN 部署于 NVIDIA Eos，约 4 TB/s（2024）[37]；WEKA 包揽 SPECstorage 各项第一（2025 年 1 月）[38]	强，正在削弱	Everpure EXA 在 MLPerf v3.0 检查点保存测试中位居参赛者首位，而 VAST、WEKA 和 DDN 均缺席该轮（2026 年 9 月）[39]；以及 SPECstorage AI_IMAGE（2026 年 3 月）[40]
2. NVIDIA 绑定	NVIDIA 入股 VAST（2021）和 WEKA（2024）[4142]	强，非排他	到 2025 年已有七家以上 SuperPOD 厂商[43]；12 家 STX 合作伙伴（2026）[44]
3. 新兴 GPU 云买家	VAST–CoreWeave US$1.17B（2025 年 11 月）[45]；WEKA–Nebius（2025 年 6 月）[46]	强	CoreWeave 采用五家厂商的货架外加自有对象存储[47]
4. 基于通用硬件的软件	VAST 自 2021 年起纯软件，自由现金流为正（公司自述）[4849]	中等	DDN 一体化设备；WEKApod 3（2026）[50]；NAND 短缺有利于闪存采购方
5. HPC 传承与人才	DDN 的 Whamcloud 团队（2018）[51]；前 XIV 和前 XtremIO 创始人	中等	VAST 没有 HPC 根基也胜出了
6. 迭代速度	WEKA AMG 正式发布（2025 年 11 月）[52]；VAST 发布 CNode-X（2026 年 2 月）[53]	中等	独立审计很少；发布不等于采用
7. 传统厂商盲点	所有传统厂商的回应均发生在 2024–2026 年；HPE 终止转售 WEKA（2025 年 11 月宣布，2026 年 3 月生效）[54]	中等，正在消退	2Q26 传统厂商增速快于市场[55]

表 41.1 — 最强的驱动因素（架构契合、NVIDIA、新兴 GPU 云）解释了挑战者在哪里获胜；较弱的因素解释了它们获胜的速度，而且如今每一行都有注明日期的反面证据。

半导体类比：无晶圆厂加速器对抗 CPU 在位者

最贴切的类比是 GPU 对抗 x86 CPU。Intel 针对延迟敏感的单线程代码和高利润的服务器 CPU 进行优化。吞吐量导向的并行工作——先是图形，后是深度学习——在成为增长市场之前看起来只是小众领域。无晶圆厂公司 NVIDIA 凭借与工作负载相契合的架构，加上使其成为默认选择的软件生态系统（CUDA）而胜出。Intel 的回应结合了内部项目与收购。它于 2016 年收购了 Nervana，随后在 2019 年 12 月以约 US$2B 收购 Habana，并在数周后关停了 Nervana 的训练芯片[56]。NetApp 在 2026 年收购 DataPelago 和 PEAK:AIO，遵循的是同样的"以收购追赶"模式[57]。

维度	CPU 在位者 vs GPU 挑战者	存储传统厂商 vs AI 原生厂商
未被充分满足的工作负载	大规模并行计算	并行、元数据密集型 GPU I/O
在位者的优化方向	单线程延迟、x86 利润率	双控制器可用性、企业级数据服务
挑战者的优势	吞吐量架构加 CUDA 生态	DASE 或并行文件系统加 NVIDIA 参考地位
供应模式	无晶圆厂，依托 TSMC	软件运行于 Supermicro、Cisco 和合作伙伴服务器
在位者的回应	Larrabee、Xeon Phi、Nervana、Habana	EXA、AFX、Lightning、X10000；DataPelago、PEAK:AIO

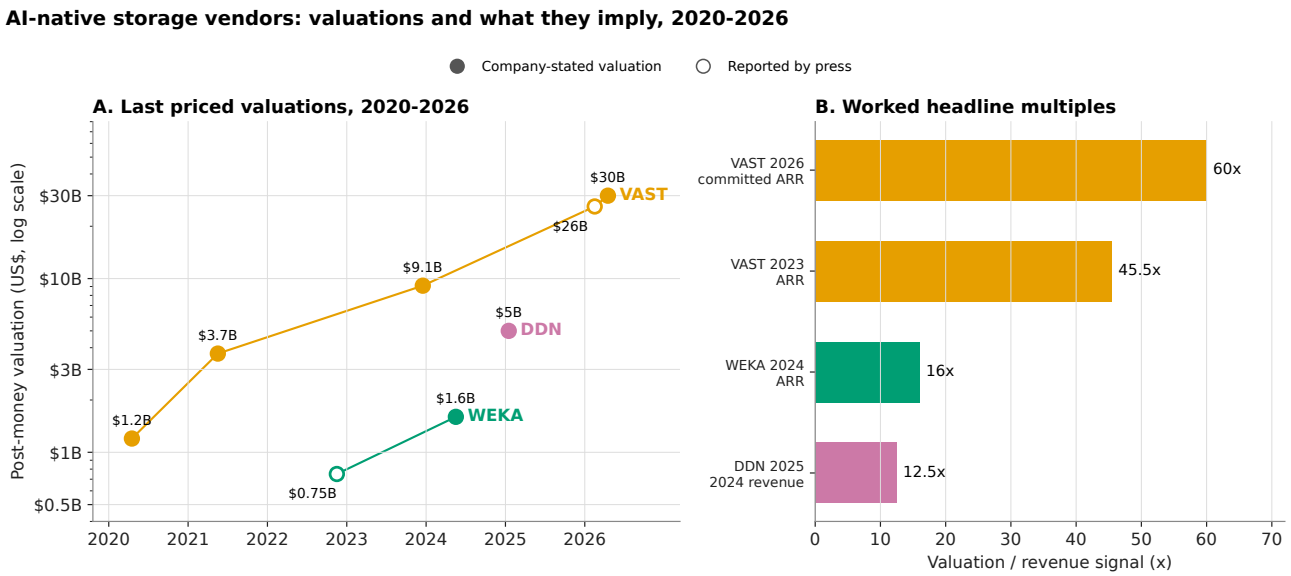
维度	CPU 在位者 vs GPU 挑战者	存储传统厂商 vs AI 原生厂商
类比失效之处	CUDA 锁定很深	NFS/S3 客户端是标准的；切换更容易

表 41.2 — 这一模式与 GPU 对 CPU 的历史相呼应，但存储领域没有 CUDA：标准协议使挑战者的锁定效应比 NVIDIA 浅。

最后一行是重要的注意事项。VAST 服务的是标准 NFS 和 S3 客户端。DDN 和 WEKA 需要各自的客户端，但对外暴露 POSIX 语义。存储领域没有任何东西像十年积累的 CUDA 内核那样具有粘性。无晶圆厂类比还有一个供给侧的启示：在晶圆代工短缺时，无晶圆厂公司要排在预付了产能的公司后面。而在 2026 年，这个"晶圆代工"就是 NAND。

论点薄弱或被过度炒作之处

估值与收入。 最近一轮估值合计为 US$30B + US$5B + US$1.6B ≈ US$36.6B。收入信号合计约为：VAST 约 US$0.5B 的 CARR、WEKA 至少 US$0.1B 的 ARR[58]，以及据报道 DDN 约 US$0.5B 的 2025 年收入[59] [VERIFY: 仅见于搜索摘要]，总计约 US$1.1B。作为参照，IDC 的外部企业存储追踪数据显示，仅 2026 年第二季度就达 US$10.34B，年化约 US$41B[60]。按收入计，挑战者约占其中的 3%。两者口径不同，IDC 对品牌外部存储系统的追踪可能低估在合作伙伴服务器上销售的软件，但不至于相差一个数量级。VAST 相对 CARR 的 60 倍估值倍数，以及其 F 轮约一半为老股转让[61]，所定价的是"赢家通吃大部分"的结局。



Sources: VAST, WEKA and Blackstone releases; StorageNewsletter 2021-05-05; Blocks & Files 2023-12-06 and 2026-02-05 (Feb 2026 = midpoint of reported US$25-27B); Calcalist 2022-11; CNBC 2026-04-22. Panel B is worked arithmetic: denominators mix committed ARR (VAST), ARR (WEKA) and reported revenue (DDN, Forbes 2026, unverified), so the multiples are indicative, not comparable. Data: data/ch41_valuations.csv

图 41.3 — 市场只为一个赢家定了价：VAST 的倍数约为 WEKA 的四倍、DDN 的五倍，因此所谓"AI 原生厂商"实际上是 VAST 的估值故事，外加两家定价较为温和的同行。 数据：`data/ch41_valuations.csv`

客户集中度。 仅 CoreWeave 协议一项，就约占 VAST US$4B 累计订单的 29%（第 42 章）。据报道，DDN 2026 年的增长与 xAI 及主权超级计算机项目挂钩[62]。一旦新兴 GPU 云的资本开支出现停顿，三家将同时受到冲击。

NVIDIA 是"造王者"，而造王者会改变主意。 当初助推 VAST 和 WEKA 的股权投资与参考地位，如今已通过 STX 惠及所有厂商[63]。NVIDIA 自己的软件决定了哪些层级对 KV 缓存重要。一家以"与 NVIDIA 绑定"作为差异化的厂商，持有的是一张 NVIDIA 可以随时稀释的许可证。

企业 AI 正在向传统厂商采购。 IDC 的 2Q26 追踪数据显示，外部存储市场增长 33.6%，Dell 增长 42.5%，Everpure 增长 50%[64]。Dell 表示有超过 5,000 家客户正在部署其 AI Factory[65]。企业主要在现有数据旁边运行推理和 RAG，因此装机基础和渠道起决定作用。

传统厂商在架构上已经追上。 见表 41.3。每一次产品发布都消除了挑战者在 2023 年拥有的一个卖点。

MLPerf 缺席。 VAST、WEKA 和 DDN 均未参加 MLPerf Storage v3.0，这是首次包含 KV 缓存测试的一轮。三家的历史各不相同：DDN 参加了 v0.5、v1.0 和 v2.0，WEKA 参加了 v0.5 和 v1.0，而 VAST 从未提交过（第 42 章–第 44 章）。Everpure 首次参赛，并在参赛者中取得了检查点保存的最佳成绩[6667]。缺席并不能证明性能如何，但这使得挑战者关于推理的声明仍停留在厂商自测层面（第 37 章）。

NAND 短缺对纯软件厂商不利。 TrendForce 预测 4Q26 NAND 合约价格将再上涨 15–20%[68]。VAST 以成本价转嫁硬件，因此价格飙升和配额风险由其客户和服务器合作伙伴承担。它的应对措施 Amplify 着眼于复用闪存，而非确保闪存供应[69]。相比之下，Everpure 在 Q2 FY27 进行了战略性的 NAND 和元器件采购，导致自由现金流转负；分析师将预付费用约 US$577M 的增长解读为提前采购 NAND（这是第三方解读，并非 Everpure 的披露）[70]（第 26 章）。这相当于晶圆代工短缺时拥有自有产能的 IDM 的地位，代价是占用营运资本。

Everpure 的做法与竞争对手对比

Everpure 对驱动因素 1、2 和 7 的回应是 FlashBlade//EXA。Pure Storage 于 2025 年 3 月推出该产品[71]。它将 FlashBlade 上的元数据核心与数据节点分离，客户端通过 pNFS 直接访问数据节点。其他传统厂商则以不同路径应对同一差距。

厂商与产品	日期	设计	弥补了什么	尚未弥补什么
Everpure FlashBlade//EXA	2025 年 3 月[72]	元数据核心加直连路径数据节点，标准 pNFS	吞吐量与元数据扩展能力；经同行评审的 MLPerf v3.0 参赛者领先成绩[73]	NVIDIA-Certified Storage 验证正扩展至 EXA（2026 年 3 月宣布）；截至 2026 年 11 月尚未公布已完成的 EXA 认证、NCP 或 SuperPOD 认证标识（第 27 章）；没有大型新兴 GPU 云锚定客户
NetApp AFX	2025 年 10 月[74]	分解式 ONTAP，可选 GPU 数据节点	横向扩展下的 ONTAP 数据服务	到 2026 年已出货（ONTAP 9.18.1 起，新增 AFX 2K）[75]，但未找到新兴 GPU 云参考客户 [VERIFY: AFX 1K 正式发布日期]
Dell Lightning File System	2026 年 3 月[76]	Dell AI Data Platform 内的并行文件系统	通过 Dell 渠道销售的"Tier 0"并行文件系统	新代码，现场记录尚未经验证
HPE Alletra MP X10000	2024 年 11 月；原生文件功能 2026 年[77]	对象优先，16 个计算节点加 16 个存储节点，23 PB 原始容量	Foundation 级别的 NVIDIA 认证对象存储	扩展上限远低于数 EB 级的新兴 GPU 云存储池

表 41.3 — 到 2026 年，所有主要传统厂商都已推出 AI 规模的设计；挑战者剩余的优势在于装机基础、与 NVIDIA 的紧密关系和新兴 GPU 云参考客户，而非架构。

为挑战者构建最强版本论证（steelman）：传统厂商的产品发布仅有 12–24 个月的历史，而 100,000 块 GPU 部署中最难的部分是运维经验，而非一份数据手册。VAST 与 CoreWeave 的关系，以及 DDN 在 NVIDIA 自有集群中的地位，具有任何 2025 年发布的产品目前都无法比拟的参考价值。Everpure 的优势则不同：上市

公司经审计的财务报表、NAND 供应、Evergreen 消费模式，以及 IDC 显示其增长最快的企业级装机基础。第 45 章进行四方对比，第 46 章介绍各传统厂商。

历史与发展轨迹

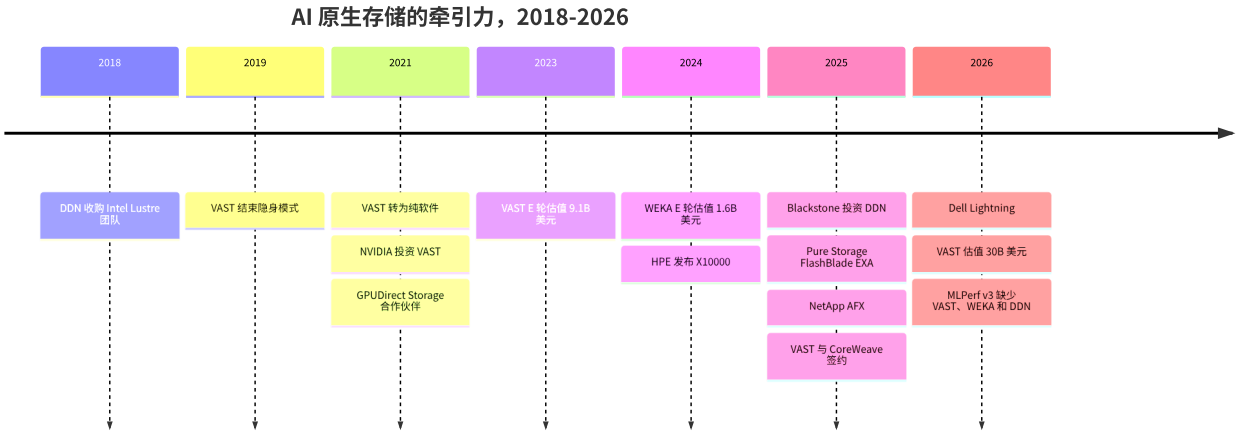


图 41.4 — 2018 至 2023 年，挑战者构建了这一品类；从 2024 年起，时间线上充满了传统厂商的回应，竞争焦点从架构转向客户。

2026–2027 年值得关注的信号：VAST 是否申请 IPO，这将是对该论点的首次经审计检验[78]；DDN 能否在年底前完成其所称希望进行的战略融资[79]；WEKA 是再次融资还是成为收购标的；新兴 GPU 云是否继续将容量转向自建对象存储；以及是否有挑战者带着 KV 缓存成绩重返 MLPerf。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
VAST 估值	US$30B	F 轮约 US$1B，约一半为老股转让	CNBC，2026-04-22[80]
VAST 已承诺 ARR	> US$0.5B	公司自述；估值倍数约 60x（算例）	Futuriom，2026-04[81]
VAST–CoreWeave 协议	US$1.17B	已披露的最大 AI 存储合同；多年期	Reuters，2025-11-06[82]
WEKA 最近估值 / ARR	US$1.6B / > US$0.1B	自 2024 年 5 月以来无定价融资轮	WEKA，2024-05-15 及 2025-02[8384]
DDN 估值 / 2026 年收入目标	US$5B / ~US$1B	报道中的目标；基数数据相互矛盾	Blackstone 2025-01；Forbes 2026-08[8586]
合计估值 vs 收入信号	~US$36.6B vs ~US$1.1B	约占外部存储年化规模的 3%（算例）	算例
外部存储市场，2Q26	US$10.34B，同比 +33.6%	Dell +42.5%，Everpure +50%	IDC，2026-09-10[87]
MLPerf Storage v3.0	19 家机构	VAST、WEKA 和 DDN 缺席	MLCommons，2026-09-01[88]
NAND 合约价格，4Q26	环比 +15–20%	短缺有利于已锁定供应的厂商	TrendForce，2026-09-30[89]

对话手册

向产品经理提的问题

1. "在我们输给 VAST 或 WEKA 的最近十笔 AI 交易中，是哪个驱动因素起了决定作用？" 高质量回答会按买家类型（新兴 GPU 云、AI 实验室、企业）拆分丢单，并指出决定性因素：NVIDIA 认证、多租户、既有关系还是价格。把它们笼统归为"AI 交易"是低质量的回答。
2. "挑战者的哪些优势我们能在 12 个月内复制，哪些不能？" 高质量回答：认证和多租户可以复制。NVIDIA 股权和 CoreWeave 级别的参考客户无法复制，需要通过合作或转向其他细分市场来应对。
3. "NAND 短缺如何改变我们针对纯软件厂商的销售说辞？" 高质量回答：量化交付日期和价格锁定，与通过合作伙伴采购服务器的客户进行对比；并且不过度宣称，因为超大规模云厂商的 NAND 是单独采购的。

向工程师提的问题

1. "在每秒一百万次小文件创建的负载下，EXA 的元数据核心在哪里达到饱和？与 VAST 的共享 SCM 方法相比如何？" 高质量回答：给出一个数字、指出限制性资源，并说明增加节点后如何扩展。
2. "在我们的系统上，新兴 GPU 云的租户隔离审计是什么样的？" 高质量回答：按租户的密钥、QoS 下限、嘈杂邻居测试结果以及 API 覆盖范围。
3. "客户为什么会选择我们的 pNFS 客户端，而不是 WEKA 或 Lustre 的代理？" 高质量回答：指出运维上的优势（无需跟踪内核模块）以及性能代价，并附有测量数据。

不要这样说：

- "AI 原生厂商赢得了 AI 存储市场。"它们赢得的是规模最大的新兴 GPU 云和实验室集群。2026 年企业 AI 支出大部分流向了传统厂商。
- "VAST 的估值证明了其技术更优越。"它证明的是投资者预期其将占据主导份额。经审计的检验尚未到来。
- "NVIDIA 选择了 VAST。"NVIDIA 投资并认证了多家厂商，而它自己的集群运行在 DDN 上。
- "纯软件始终是更好的模式。"在 NAND 短缺时，掌握供应才能赢得订单。
- "它们回避 MLPerf 是因为会输。"缺席无论如何都不构成证据。应该说"它们关于推理的声明未经独立基准测试"。

深入阅读（可选，L3 指引）

- Clayton Christensen，The Innovator's Dilemma（1997）：图 41.2 背后的低端颠覆与新市场颠覆模型。
- MLCommons MLPerf Storage v3.0 结果表，可按工作负载和配置比较各提交方。
- NVIDIA 的 NCP 存储要求及 DGX SuperPOD 存储验证文档（第 34 章）。
- 第 50 章将尽职调查记分卡应用于其中一家厂商。

关键术语

- **AI 原生存储厂商（AI-native storage vendor）** — 增长和产品路线图以 GPU 集群工作负载为中心的存储公司（VAST、WEKA、DDN），与通用企业存储相对。
- **新兴 GPU 云（Neocloud）** — 专注 GPU 的云服务商，出租加速器算力，并将存储作为计量服务转售。
- **已承诺 ARR（Committed ARR，CARR）** — 已签署经常性合同的年化价值，包括尚未上线的合同；大于 ARR。
- **创新者窘境（Innovator's dilemma）** — 传统厂商理性地服务其最好的客户，却错过了一个后来成为增长市场的新细分市场的模式。
- **造王者风险（Kingmaker risk）** — 对平台所有者（此处为 NVIDIA）的依赖，而该平台所有者的背书可以延伸给竞争对手。
- **参考设计地位（Reference-design status）** — 被列入平台厂商的验证架构，这实际上起到采购短名单的作用。
- **追赶型发布（Catch-up launch）** — 传统厂商为弥补挑战者打开的架构差距而构建的产品。
- **软件定义存储（Software-defined storage）** — 以软件形式销售、运行于合作伙伴或客户服务器而非厂商一体化设备上的存储。

资料来源

1. Reuters (via Yahoo Finance), "Exclusive: Nvidia-backed Vast Data inks $1.17 billion AI deal with CoreWeave," 2025-11-06. https://finance.yahoo.com/news/exclusive-nvidia-backed-vast-data-120456403.html (retrieved 2026-11-01).↩
2. CNBC, "Nvidia backs AI company Vast Data at $30 billion valuation," 2026-04-22. https://www.cnbc.com/2026/04/22/nvidia-backs-ai-company-vast-data.html (retrieved 2026-11-01).↩
3. Reuters (via Yahoo Finance), "Exclusive: Nvidia-backed Vast Data inks $1.17 billion AI deal with CoreWeave," 2025-11-06. https://finance.yahoo.com/news/exclusive-nvidia-backed-vast-data-120456403.html (retrieved 2026-11-01).↩
4. Benzinga, "Blackstone invests $300 million in AI data firm that powers Elon Musk's xAI supercomputer," 2025-01. https://www.benzinga.com/news/25/01/42892338/blackstone-invests-300-million-in-ai-data-firm-that-powers-elon-musks-xai-supercomputer (retrieved 2026-11-01).↩
5. WEKA, "Our Customers," n.d. https://www.weka.io/customers/ (retrieved 2026-11-01).↩
6. VAST Data, "VAST Data Raises $100 Million in Series C Funding at $1.2 Billion Valuation to Democratize Flash for All Data" (press release), 2020-04. https://vastdata.com/news-post/vast-data-raises-100-million-in-series-c-funding-at-1-2-billion-valuation-to-democratize-flash-for-all-data (retrieved 2026-11-01).↩
7. CNBC, "Nvidia backs AI company Vast Data at $30 billion valuation," 2026-04-22. https://www.cnbc.com/2026/04/22/nvidia-backs-ai-company-vast-data.html (retrieved 2026-11-01).↩
8. Blackstone, "Blackstone Invests $300 Million at a $5 Billion Valuation in DDN, AI and Data Intelligence Solutions Leader, to Fuel Further Rapid Growth," 2025-01-09. https://www.blackstone.com/news/press/blackstone-invests-300-million-at-a-5-billion-valuation-in-ddn-ai-and-data-intelligence-solutions-leader-to-fuel-further-rapid-growth/ (retrieved 2026-11-01).↩
9. WEKA, "WEKA Nets $140M in Series E Funding at $1.6B Valuation," 2024-05-15. https://www.weka.io/news/weka-nets-140m-in-series-e-funding-at-1-6b-valuation (retrieved 2026-11-01).↩
10. Futuriom, "VAST Data Hits $30 Billion Valuation Amid 'AI Revolution'," 2026-04. https://www.futuriom.com/articles/news/vast-data-hits-30-billion-valuation-amid-ai-revolution/2026/04 (retrieved 2026-11-01).↩
11. WEKA, "A Strategic Step Forward for WEKA: An Open Letter From Our CEO," 2025-02. https://www.weka.io/article/a-strategic-step-forward-for-weka-an-open-letter-from-our-ceo (retrieved 2026-11-01).↩

12. Forbes (Iain Martin), "AI's Latest Rocket Ship Is An Old School, 28-Year-Old Data Company," 2026-08-06. https://www.forbes.com/sites/iainmartin/2026/08/06/ais-latest-rocket-ship-is-an-old-school-28-year-old-data-company/ ; Forbes Italia, "Chi è Alex Bouzari, il miliardario che rende più veloci i supercomputer dell'IA," 2026-08-10. https://forbes.it/2026/08/10/chi-e-alex-bouzari-il-miliardario-che-rende-piu-veloci-i-supercomputer-dellia/ (retrieved 2026-11-01). Revenue base figures seen in search summaries only.↩

13. VAST Data, "VAST Data Named a Leader in the 2024 Gartner Magic Quadrant for File and Object Storage Platforms" (press release), 2024-10. https://www.vastdata.com/press-releases/leader-in-the-2024-gartner-magic-quadrant ; Blocks & Files, "Gartner's file and object MQ drops Cloudian, DDN, NetApp and Quantum," 2024-10-11. https://blocksandfiles.com/2024/10/11/gartners-file-and-object-mq-drops-cloudian-ddn-netapp-and-quantum/ (retrieved 2026-11-01).↩

14. DDN, "DDN Delivers 4 Terabytes/Second of Accelerated Storage Performance in Groundbreaking NVIDIA Eos AI Supercomputer" (press release), 2024-03. https://www.ddn.com/press-releases/ddn-delivers-4-terabytes-second-of-accelerated-storage-performance-in-groundbreaking-nvidia-eos-ai-supercomputer/ (retrieved 2026-11-01).↩

15. Blocks & Files, "WEKA tops SPECstorage Solution 2020 benchmark," 2025-02-11. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/02/11/weka-tops-specstorage-solution-2020-benchmark/1595764 (retrieved 2026-11-01).↩

16. StorageNewsletter, "Vast Data Raised $83 Million, Total Reaching $263 Million," 2021-05-05. https://www.storagenewsletter.com/2021/05/05/vast-data-raised-83-million-total-reaching-263-million/ (retrieved 2026-11-01).↩

17. WEKA, "WEKA Nets $140M in Series E Funding at $1.6B Valuation," 2024-05-15. https://www.weka.io/news/weka-nets-140m-in-series-e-funding-at-1-6b-valuation (retrieved 2026-11-01).↩

18. Blocks & Files, "GPUDirect Storage hitting the streets to VAST acclaim," 2021-06-28. https://www.blocksandfiles.com/file/2021/06/28/gpudirect-storage-hitting-the-streets-to-vast-acclaim/1611092 (retrieved 2026-11-01).↩

19. DDN, "DDN Delivers 4 Terabytes/Second of Accelerated Storage Performance in Groundbreaking NVIDIA Eos AI Supercomputer" (press release), 2024-03. https://www.ddn.com/press-releases/ddn-delivers-4-terabytes-second-of-accelerated-storage-performance-in-groundbreaking-nvidia-eos-ai-supercomputer/ (retrieved 2026-11-01).↩

20. Blocks & Files, "Storage vendors rally behind Nvidia at GTC 2025," 2025-03-18. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/03/18/storage-vendors-rally-behind-nvidia-at-gtc-2025/1602277 (retrieved 2026-11-01).↩

21. StorageNewsletter, "Nvidia GTC 2026: Nvidia Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-17. https://www.storagenewsletter.com/2026/03/17/nvidia-gtc-2026-nvidia-launches-bluefield-4-stx-storage-architecture-with-broad-industry-adoption/ (retrieved 2026-11-01).↩

22. Reuters (via Yahoo Finance), "Exclusive: Nvidia-backed Vast Data inks $1.17 billion AI deal with CoreWeave," 2025-11-06. https://finance.yahoo.com/news/exclusive-nvidia-backed-vast-data-120456403.html (retrieved 2026-11-01).↩

23. WEKA, "WEKA and Nebius Partner to Deliver High-Performance AI Data Infrastructure," 2025-06. https://www.weka.io/news/weka-nebius-partner-high-performance-ai-data-infrastructure (retrieved 2026-11-01).↩

24. CoreWeave, "Storage" (product page), n.d. https://coreweave.com/products/storage (retrieved 2026-11-01).↩

25. Blocks & Files, "VAST Data exits hardware business, pivots to software subscriptions," 2021-04-06. https://blocksandfiles.com/2021/04/06/vast-data-software-subscriptions-pivot/ (retrieved 2026-11-01).↩

26. Futuriom, "VAST Data Hits $30 Billion Valuation Amid 'AI Revolution'," 2026-04. https://www.futuriom.com/articles/news/vast-data-hits-30-billion-valuation-amid-ai-revolution/2026/04 (retrieved 2026-11-01).↩

27. Blackstone, "Blackstone Invests $300 Million at a $5 Billion Valuation in DDN, AI and Data Intelligence Solutions Leader, to Fuel Further Rapid Growth," 2025-01-09. https://www.blackstone.com/news/press/blackstone-invests-300-million-at-a-5-billion-valuation-in-ddn-ai-and-data-intelligence-solutions-leader-to-fuel-further-rapid-growth/ (retrieved 2026-11-01).↩

28. WEKA, "WEKA Debuts NeuralMesh 6 to Power Enterprise and Agentic AI Workloads at Production Scale," 2026-07-21. https://www.weka.io/news/neuralmesh-6-enterprise-agentic-ai (retrieved 2026-11-01).↩

29. TOP500, "DDN Acquires Lustre Business from Intel," 2018-06. https://www.top500.org/news/ddn-acquires-lustre-business-from-intel/ ; The Next Platform, "DDN Breathes New Life Into Lustre File System," 2018-06-27. https://www.nextplatform.com/2018/06/27/ddn-breathes-new-life-into-lustre-file-system/ (retrieved 2026-11-01).↩

30. WEKA, "Company / Leadership," n.d. https://weka.io/?p=39624 ; SC18, presenter biography of Liran Zvibel, 2018. https://sc18.supercomputing.org/presenter/index-uid=974735085058700992.html (retrieved 2026-11-01).↩

31. Blocks & Files, "VAST Data's business sitrep," 2019-02-26. https://blocksandfiles.com/2019/02/26/vast-datas-business-sitrep/ (retrieved 2026-11-01).↩

32. WEKA, "WEKA Breaks The AI Memory Barrier With Augmented Memory Grid on NeuralMesh," 2025-11-18. https://www.weka.io/news/weka-breaks-the-ai-memory-barrier-with-augmented-memory-grid (retrieved 2026-11-01).↩

33. HPCwire, "VAST Data Expands AI Data Stack, Keeps Eye on North Star," 2026-02-25. https://www.hpcwire.com/2026/02/25/vast-data-expands-ai-data-stack-keeps-eye-on-north-star/ (retrieved 2026-11-01).↩

34. Blocks & Files, "VAST Amplify scheme," 2026-01-27. https://blocksandfiles.com/2026/01/27/vast-amplify-scheme/ ; HPCwire/AIwire, "VAST Data Launches VAST Amplify Program to Boost Effective Flash Storage Capacity," 2026-01-28. https://www.hpcwire.com/aiwire/2026/01/28/vast-data-launches-vast-amplify-program-to-boost-effective-flash-storage-capacity/ (retrieved 2026-11-01).↩

35. Blocks & Files, "DDN goes hard CORE," 2025-11-18. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/11/18/ddn-goes-hard-core/1718766 ; DDN, "DDN launches AI400X3 and Infinia 2.1 at ISC 2025" (blog), 2025-06. https://www.ddn.com/blog/ddn-launches-ai400x3-and-infinia-2.1-at-isc-2025/ (retrieved 2026-11-01).↩

36. Blocks & Files, "HPE stops selling Qumulo, Scality and WEKA software," 2025-11-07. https://www.blocksandfiles.com/file/2025/11/07/hpe-stops-selling-qumulo-scality-and-weka-software/1721655 (retrieved 2026-11-01). Quoting ended 31 January 2026; orders not accepted from 3 March 2026 (per the article and a Scality statement quoted in follow-up coverage).↩

37. DDN, "DDN Delivers 4 Terabytes/Second of Accelerated Storage Performance in Groundbreaking NVIDIA Eos AI Supercomputer" (press release), 2024-03. https://www.ddn.com/press-releases/ddn-delivers-4-terabytes-second-of-accelerated-storage-performance-in-groundbreaking-nvidia-eos-ai-supercomputer/ (retrieved 2026-11-01).↩

38. Blocks & Files, "WEKA tops SPECstorage Solution 2020 benchmark," 2025-02-11. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/02/11/weka-tops-specstorage-solution-2020-benchmark/1595764 (retrieved 2026-11-01).↩

39. Everpure Blog, "Everpure FlashBlade//EXA Tops MLPerf Storage v3.0 Checkpointing and KV cache Benchmarks," 2026-09. https://blog.everpuredata.com/purely-technical/everpure-flashblade-exa-tops-mlperf-storage-v3-benchmarks/ (retrieved 2026-11-01).↩

40. Blocks & Files, "Everpure tops SPECstorage Solution 2020 AI IMAGE benchmark charts," 2026-03-13. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/03/13/everpure-tops-specstorage-solution-2020-ai-image-benchmark-charts/5209245 (retrieved 2026-11-01).↩

41. StorageNewsletter, "Vast Data Raised $83 Million, Total Reaching $263 Million," 2021-05-05. https://www.storagenewsletter.com/2021/05/05/vast-data-raised-83-million-total-reaching-263-million/ (retrieved 2026-11-01).↩

42. WEKA, "WEKA Nets $140M in Series E Funding at $1.6B Valuation," 2024-05-15. https://www.weka.io/news/weka-nets-140m-in-series-e-funding-at-1-6b-valuation (retrieved 2026-11-01).↩

43. Blocks & Files, "Storage vendors rally behind Nvidia at GTC 2025," 2025-03-18. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/03/18/storage-vendors-rally-behind-nvidia-at-gtc-2025/1602277 (retrieved 2026-11-01).↩

44. StorageNewsletter, "Nvidia GTC 2026: Nvidia Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-17. https://www.storagenewsletter.com/2026/03/17/nvidia-gtc-2026-nvidia-launches-bluefield-4-stx-storage-architecture-with-broad-industry-adoption/ (retrieved 2026-11-01).↩

45. Reuters (via Yahoo Finance), "Exclusive: Nvidia-backed Vast Data inks $1.17 billion AI deal with CoreWeave," 2025-11-06. https://finance.yahoo.com/news/exclusive-nvidia-backed-vast-data-120456403.html (retrieved 2026-11-01).↩

46. WEKA, "WEKA and Nebius Partner to Deliver High-Performance AI Data Infrastructure," 2025-06. https://www.weka.io/news/weka-nebius-partner-high-performance-ai-data-infrastructure (retrieved 2026-11-01).↩

47. CoreWeave, "Storage" (product page), n.d. https://coreweave.com/products/storage (retrieved 2026-11-01).↩

48. Blocks & Files, "VAST Data exits hardware business, pivots to software subscriptions," 2021-04-06. https://blocksandfiles.com/2021/04/06/vast-data-software-subscriptions-pivot/ (retrieved 2026-11-01).↩

49. Futuriom, "VAST Data Hits $30 Billion Valuation Amid 'AI Revolution'," 2026-04. https://www.futuriom.com/articles/news/vast-data-hits-30-billion-valuation-amid-ai-revolution/2026/04 (retrieved 2026-11-01).↩

50. WEKA, "WEKA Debuts NeuralMesh 6 to Power Enterprise and Agentic AI Workloads at Production Scale," 2026-07-21. https://www.weka.io/news/neuralmesh-6-enterprise-agentic-ai (retrieved 2026-11-01).↩

51. TOP500, "DDN Acquires Lustre Business from Intel," 2018-06. https://www.top500.org/news/ddn-acquires-lustre-business-from-intel/ ; The Next Platform, "DDN Breathes New Life Into Lustre File System," 2018-06-27. https://www.nextplatform.com/2018/06/27/ddn-breathes-new-life-into-lustre-file-system/ (retrieved 2026-11-01).↩

52. WEKA, "WEKA Breaks The AI Memory Barrier With Augmented Memory Grid on NeuralMesh," 2025-11-18. https://www.weka.io/news/weka-breaks-the-ai-memory-barrier-with-augmented-memory-grid (retrieved 2026-11-01).↩

53. HPCwire, "VAST Data Expands AI Data Stack, Keeps Eye on North Star," 2026-02-25. https://www.hpcwire.com/2026/02/25/vast-data-expands-ai-data-stack-keeps-eye-on-north-star/ (retrieved 2026-11-01).↩

54. Blocks & Files, "HPE stops selling Qumulo, Scality and WEKA software," 2025-11-07. https://www.blocksandfiles.com/file/2025/11/07/hpe-stops-selling-qumulo-scality-and-weka-software/1721655 (retrieved 2026-11-01). Quoting ended 31 January 2026; orders not accepted from 3 March 2026 (per the article and a Scality statement quoted in follow-up coverage).↩

55. IDC, "2Q2026 ESS Tracker" (press release), 2026-09-10. https://www.idc.com/resource-center/press-releases/2q2026-ess-tracker/ ; StorageReview, "IDC External Storage Tracker Q2 2026: $10.3 Billion as Server Market Tops $166 Billion," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/idc-external-storage-tracker-q2-2026-10-3-billion-as-server-market-tops-166-billion (retrieved 2026-11-01).↩

56. Datacenter Dynamics, "Intel kills Nervana's NNP-T chip in favor of Habana processors," 2020-02. https://www.datacenterdynamics.com/en/news/intel-kills-nervanas-nnp-t-chip-favor-habana-processors (retrieved 2026-11-01).↩

57. Yahoo Finance, "NetApp (NTAP) Acquires AI Storage Software Firm To Expand AI Infrastructure," 2026-07. https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/netapp-ntap-acquires-ai-storage-220629407.html ; SDxCentral, Storage & Memory acquisition news (PEAK:AIO), 2026-09. https://www.sdxcentral.com/news/?tag=acquisition_1&term=storage-memory (retrieved 2026-11-01).↩

58. WEKA, "A Strategic Step Forward for WEKA: An Open Letter From Our CEO," 2025-02. https://www.weka.io/article/a-strategic-step-forward-for-weka-an-open-letter-from-our-ceo (retrieved 2026-11-01).↩

59. Forbes (Iain Martin), "AI's Latest Rocket Ship Is An Old School, 28-Year-Old Data Company," 2026-08-06. https://www.forbes.com/sites/iainmartin/2026/08/06/ais-latest-rocket-ship-is-an-old-school-28-year-old-data-company/ ; Forbes Italia, "Chi è Alex Bouzari, il miliardario che rende più veloci i supercomputer dell'IA," 2026-08-10. https://forbes.it/2026/08/10/chi-e-alex-bouzari-il-miliardario-che-rende-piu-veloci-i-supercomputer-dellia/ (retrieved 2026-11-01). Revenue base figures seen in search summaries only.↩

60. IDC, "2Q2026 ESS Tracker" (press release), 2026-09-10. https://www.idc.com/resource-center/press-releases/2q2026-ess-tracker/ ; StorageReview, "IDC External Storage Tracker Q2 2026: $10.3 Billion as Server Market Tops $166 Billion," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/idc-external-storage-tracker-q2-2026-10-3-billion-as-server-market-tops-166-billion (retrieved 2026-11-01).↩

61. Bloomberg, "Nvidia-Backed Vast Data Triples Value to $30 Billion, Mulls IPO," 2026-04. https://news.bloomberglaw.com/private-equity/nvidia-backed-vast-data-triples-value-to-30-billion-mulls-ipo (retrieved 2026-11-01).↩

62. Forbes (Iain Martin), "AI's Latest Rocket Ship Is An Old School, 28-Year-Old Data Company," 2026-08-06. https://www.forbes.com/sites/iainmartin/2026/08/06/ais-latest-rocket-ship-is-an-old-school-28-year-old-data-company/ ; Forbes Italia, "Chi è Alex Bouzari, il miliardario che rende più veloci i supercomputer dell'IA," 2026-08-10. https://forbes.it/2026/08/10/chi-e-alex-bouzari-il-miliardario-che-rende-piu-veloci-i-supercomputer-dellia/ (retrieved 2026-11-01). Revenue base figures seen in search summaries only.↩

63. StorageNewsletter, "Nvidia GTC 2026: Nvidia Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-17. https://www.storagenewsletter.com/2026/03/17/nvidia-gtc-2026-nvidia-launches-bluefield-4-stx-storage-architecture-with-broad-industry-adoption/ (retrieved 2026-11-01).↩

64. IDC, "2Q2026 ESS Tracker" (press release), 2026-09-10. https://www.idc.com/resource-center/press-releases/2q2026-ess-tracker/ ; StorageReview, "IDC External Storage Tracker Q2 2026: $10.3 Billion as Server Market Tops $166 Billion," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/idc-external-storage-tracker-q2-2026-10-3-billion-as-server-market-tops-166-billion (retrieved 2026-11-01).↩

65. Dell Technologies, "Dell Technologies World 2026: Enterprise AI Announcements This Week" (blog), 2026-05. https://www.dell.com/en-us/blog/dell-technologies-world-2026-enterprise-ai-announcements-this-week/ (retrieved 2026-11-01).↩

66. MLCommons via GlobeNewswire, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/01/3354412/0/en/mlcommons-releases-new-mlperf-storage-v3-0-benchmark-results.html ; StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

67. Everpure Blog, "Everpure FlashBlade//EXA Tops MLPerf Storage v3.0 Checkpointing and KV cache Benchmarks," 2026-09. https://blog.everpuredata.com/purely-technical/everpure-flashblade-exa-tops-mlperf-storage-v3-benchmarks/ (retrieved 2026-11-01).↩

68. TrendForce, "AI Server Demand Sustains Memory Contract Price Increases in 4Q26, While Consumer-Side Pressure Persists," 2026-09-30. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260930-13258.html (retrieved 2026-11-01).↩

69. Blocks & Files, "VAST Amplify scheme," 2026-01-27. https://blocksandfiles.com/2026/01/27/vast-amplify-scheme/ ; HPCwire/AIwire, "VAST Data Launches VAST Amplify Program to Boost Effective Flash Storage Capacity," 2026-01-28. https://www.hpcwire.com/aiwire/2026/01/28/vast-data-launches-vast-amplify-program-to-boost-effective-flash-storage-capacity/ (retrieved 2026-11-01).↩

70. Yahoo Finance, "Everpure (P) Grew Revenue 38% but Free Cash Flow Was Negative," 2026-08. https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/everpure-p-grew-revenue-38-023544268.html (retrieved 2026-11-01).↩

71. SiliconANGLE, "FlashBlade//EXA: Pure Storage helps enterprises avoid starving data-hungry GPUs," 2025-03-11. https://siliconangle.com/2025/03/11/flashblade-exa-pure-storage-helps-enterprises-avoid-starving-data-hungry-gpus-accelerate-ai-workloads/ (retrieved 2026-11-01).↩

72. SiliconANGLE, "FlashBlade//EXA: Pure Storage helps enterprises avoid starving data-hungry GPUs," 2025-03-11. https://siliconangle.com/2025/03/11/flashblade-exa-pure-storage-helps-enterprises-avoid-starving-data-hungry-gpus-accelerate-ai-workloads/ (retrieved 2026-11-01).↩

73. Everpure Blog, "Everpure FlashBlade//EXA Tops MLPerf Storage v3.0 Checkpointing and KV cache Benchmarks," 2026-09. https://blog.everpuredata.com/purely-technical/everpure-flashblade-exa-tops-mlperf-storage-v3-benchmarks/ (retrieved 2026-11-01).↩

74. Blocks & Files, "NetApp disaggregates ONTAP storage and provides an AI Data Engine," 2025-10-14. https://blocksandfiles.com/2025/10/14/netapp-disaggregates-ontap-storage-and-provides-an-ai-data-engine/ (retrieved 2026-11-01).↩

75. World Wide Technology, "NetApp AFX 2K: What's New in AFX for Scalable AI Storage" (blog), 2026. https://www.wwt.com/blog/netapp-afx-2k-whats-new-in-afx-for-scalable-ai-storage (retrieved 2026-11-01; search extract only).↩

76. Dell Technologies, "Dell AI Data Platform with NVIDIA Supercharges Enterprise AI with Breakthrough Data Orchestration and Storage Innovations" (press release), 2026-03-16. https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/newsroom/announcements/detailpage.press-releases~usa~2026~03~dell-ai-data-platform-with-nvidia-supercharges-enterprise-ai-with-breakthrough-data-orchestration-and-storage-innovations.htm (retrieved 2026-11-01).↩

77. Blocks & Files, "HPE announces object storage software for Alletra MP," 2024-11-20. https://www.blocksandfiles.com/storage-management/2024/11/20/hpe-announces-object-storage-software-for-alletra-mp/1607549 ; Blocks & Files, "HPE updates Alletras X and B10000, Zerto and Data Fabric in GreenLake private cloud update blast," 2026-05-12. https://www.blocksandfiles.com/file/2026/05/12/hpe-updates-alletras-x-and-b10000-zerto-and-data-fabric-in-greenlake-private-cloud-update-blast/5239011 (retrieved 2026-11-01).↩

78. Bloomberg, "Nvidia-Backed Vast Data Triples Value to $30 Billion, Mulls IPO," 2026-04. https://news.bloomberglaw.com/private-equity/nvidia-backed-vast-data-triples-value-to-30-billion-mulls-ipo (retrieved 2026-11-01).↩

79. Bloomberg, "AI Data Firm DDN Eyeing a Fresh Funding Round by End of Year," 2026-06-10. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-10/ai-data-firm-ddn-eyeing-a-fresh-funding-round-by-end-of-year (retrieved 2026-11-01).↩

80. CNBC, "Nvidia backs AI company Vast Data at $30 billion valuation," 2026-04-22. https://www.cnbc.com/2026/04/22/nvidia-backs-ai-company-vast-data.html (retrieved 2026-11-01).↩

81. Futuriom, "VAST Data Hits $30 Billion Valuation Amid 'AI Revolution'," 2026-04. https://www.futuriom.com/articles/news/vast-data-hits-30-billion-valuation-amid-ai-revolution/2026/04 (retrieved 2026-11-01).↩

82. Reuters (via Yahoo Finance), "Exclusive: Nvidia-backed Vast Data inks $1.17 billion AI deal with CoreWeave," 2025-11-06. https://finance.yahoo.com/news/exclusive-nvidia-backed-vast-data-120456403.html (retrieved 2026-11-01).↩

83. WEKA, "WEKA Nets $140M in Series E Funding at $1.6B Valuation," 2024-05-15. https://www.weka.io/news/weka-nets-140m-in-series-e-funding-at-1-6b-valuation (retrieved 2026-11-01).↩

84. WEKA, "A Strategic Step Forward for WEKA: An Open Letter From Our CEO," 2025-02. https://www.weka.io/article/a-strategic-step-forward-for-weka-an-open-letter-from-our-ceo (retrieved 2026-11-01).↩

85. Blackstone, "Blackstone Invests $300 Million at a $5 Billion Valuation in DDN, AI and Data Intelligence Solutions Leader, to Fuel Further Rapid Growth," 2025-01-09. https://www.blackstone.com/news/press/blackstone-invests-300-million-at-a-5-billion-valuation-in-ddn-ai-and-data-intelligence-solutions-leader-to-fuel-further-rapid-growth/ (retrieved 2026-11-01).↩

86. Forbes (Iain Martin), "AI's Latest Rocket Ship Is An Old School, 28-Year-Old Data Company," 2026-08-06. https://www.forbes.com/sites/iainmartin/2026/08/06/ais-latest-rocket-ship-is-an-old-school-28-year-old-data-company/ ; Forbes Italia, "Chi è Alex Bouzari, il miliardario che rende più veloci i supercomputer dell'IA," 2026-08-10. https://forbes.it/2026/08/10/chi-e-alex-bouzari-il-miliardario-che-rende-piu-veloci-i-supercomputer-dellia/ (retrieved 2026-11-01). Revenue base figures seen in search summaries only.↩

87. IDC, "2Q2026 ESS Tracker" (press release), 2026-09-10. https://www.idc.com/resource-center/press-releases/2q2026-ess-tracker/ ; StorageReview, "IDC External Storage Tracker Q2 2026: $10.3 Billion as Server Market Tops $166 Billion," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/idc-external-storage-tracker-q2-2026-10-3-billion-as-server-market-tops-166-billion (retrieved 2026-11-01).↩

88. MLCommons via GlobeNewswire, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/01/3354412/0/en/mlcommons-releases-new-mlperf-storage-v3-0-benchmark-results.html ; StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

89. TrendForce, "AI Server Demand Sustains Memory Contract Price Increases in 4Q26, While Consumer-Side Pressure Persists," 2026-09-30. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260930-13258.html (retrieved 2026-11-01).↩

42. VAST Data 深度剖析

英文原文：docs/06-industry-and-competition/42-vast-data.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 20 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 分解式全共享架构 · 数据缩减 · 数据保护与韧性 · AI 工厂与新兴 GPU 云 · AI 原生存储厂商为何获得市场牵引力

要点速览（TL;DR）

- **VAST 是一家先打造硬件架构、再沿技术栈向上攀升的软件公司。** 其底座是 DASE：无状态计算节点通过 NVMe-oF 共享 SCM 与 QLC 闪存。其上是 Element Store（一套同时承载文件、对象、表和块的元数据结构），再往上是一组不断扩充的"引擎"，统一以 VAST AI Operating System 之名销售。
- **其经济性来自三项机制：超宽纠删码、基于相似性的数据缩减，以及廉价的 QLC。** 在大规模部署下，保护开销降至约 3%，数据缩减在全集群范围内进行。这使全闪存可以承载整个数据集，而不仅仅是热数据层。
- **业务数字均为公司自述，且规模可观。** VAST 称其承诺 ARR 超过 US$500M、累计订单额超过 US$4B、营业利润率与自由现金流均为正；2026 年 4 月约 US$1B 的 Series F 融资对应估值 US$30B，其中约一半为老股转让（Bloomberg 报道）。
- **客户群高度依赖新兴 GPU 云（neocloud）和前沿模型实验室。** CoreWeave 签署了一份 US$1.17B 的协议；VAST 称自己是 xAI Colossus 的主要数据平台，但 DDN 对此提出异议。Google Cloud 与 Microsoft Azure 渠道于 2025 年底宣布。
- **风险与优势互为镜像。** VAST 的估值跑在已披露收入之前；在 NAND 短缺期间其硬件依赖合作伙伴；客户集中度高；NVIDIA 正把同一架构推广给所有竞争对手；而数据库业务又让它进入 Databricks 和 Snowflake 的地盘。

对 Everpure 战略的意义

VAST 是在买方心目中定义了"AI 原生存储"这一品类的竞争对手。在大型 GPU 集群中，它往往是 Everpure 的 FlashBlade//EXA 必须取代或与之并存的在位者。2026 年 4 月，其公司自述估值达到 2020 年那轮融资的约 25 倍[12]。它的卖点已从"更便宜的全闪存"转向"AI 数据的操作系统"。买方如今比较存储时不只看 GB/s 和 $/TB，还会问它能否承载嵌入向量、事件流、SQL 表和智能体运行时。

对战略团队而言，VAST 在三个层面上是基准：技术上，它是全共享分解架构的参考设计（第 16 章）；商业上，如果公司自述数字属实，它证明了运行在合作伙伴硬件上的软件可以大规模产生现金；战略上，它检验存储厂商能否在存储层之上获取价值。Everpure 在 Fusion、KV 缓存工作和数据管理路线图上面临同样的问题（第 28 章）。

核心概念

一段话讲清 DASE，以及 VAST 在其上的增量

第 16 章已深入介绍该架构，这里只给简版。VAST 把集群拆分为 **CNode**（运行所有协议和数据服务的无状态服务器）和 **DBox**（SSD 机箱，前端是称为 DNode 的冗余网络端点）。一张 NVMe-over-RDMA 网络连接这两层，因此每个 CNode 都能访问每块 SSD。所有状态（包括元数据）都存放在共享的持久化介质上：一个小容量的存储级内存（SCM）层和一个大容量的 QLC 层[3]。写入在被镜像到两个机箱的 SCM 后即被确认。数据缩减和宽条带纠删码在稍后数据迁移到 QLC 时进行。任何 CNode 都可以服务任何读请求。

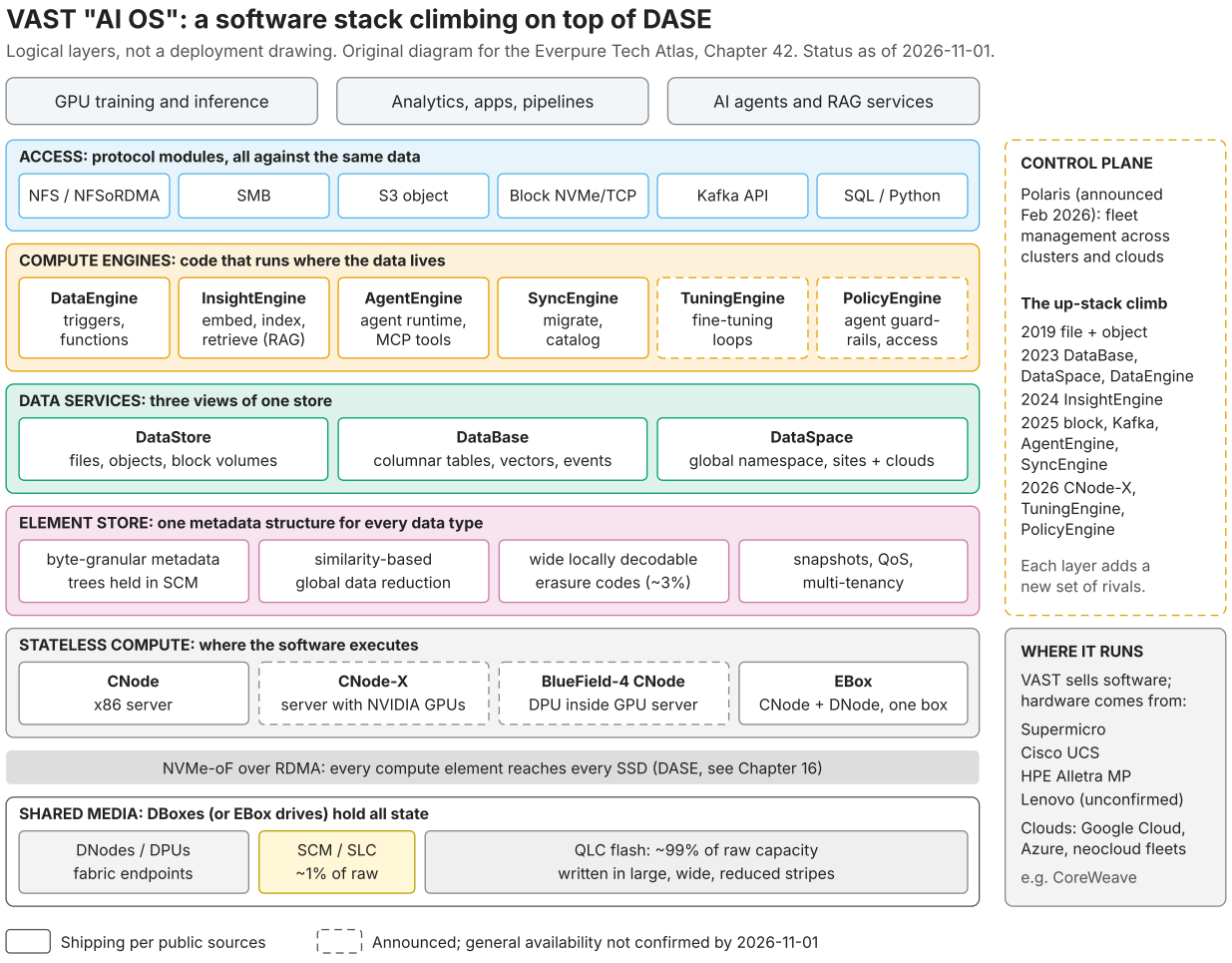


图 42.1 — VAST 的护城河已不再是 DASE 硬件模式（竞争对手已在模仿），而是底层那一个统一的 Element Store：它让每个新增层都能在不复制数据的情况下复用同一份数据。

硬件代际：从一体机到"在任何有网络的设备上运行"

VAST 大约每两年改变一次其交付形态。每次变化都让它离"盒子厂商"更远：

代际	时间	变化内容	战略要点
Universal Storage 一体机	2019	CBox 中的 CNode，加上装有 Intel Optane SCM 和 QLC 的机箱，由 VAST 销售[4]	在生产环境中验证了 DASE

代际	时间	变化内容	战略要点
Gemini 模式	2021 年 4 月	VAST 不再销售硬件。客户通过合作伙伴以成本价购买认证硬件，并向 VAST 支付软件订阅费[56]	类软件的利润率与收入确认
SCM 第二供应源	2021 年 11 月	Kioxia FL6 SLC 与 Optane 一同通过认证[7]	在 Intel 于 2022 年退出 Optane 之前买好的保险
Ceres DBox	2022 年 3 月	NVIDIA BlueField DPU 取代 x86 DNode。当前的 DF-3060V2 配备 12 TB SCM 和 1,352 TB QLC[89]	提升每 PB 的密度与功耗表现
EBox	2024–25	CNode 与 DNode 软件运行在同一台标准服务器上[10]	契合只采购单一服务器型号的超大规模云厂商和云平台机群
CNode-X	2026 年 2 月宣布，2026 年晚些时候交付	配备 NVIDIA GPU 的 CNode，首先由 Supermicro 和 Cisco 销售。Supermicro 版本搭载两块 RTX PRO 6000 Blackwell GPU[1112]	在集群内部进行 GPU 加速的向量检索与 SQL
BlueField-4 CNode	2026 年 1 月宣布，硬件 2026 年下半年	CNode 软件运行在 GPU 服务器内部的 BlueField-4 DPU 上，可访问整个命名空间[13]	存储控制器移入 GPU 服务器以服务 KV 缓存

表 42.1 — VAST 的每一代硬件，要么降低了 VAST 自身的硬件敞口，要么把其软件推得离 GPU 更近。

半导体类比：这一路径类似于无晶圆厂（fabless）芯片公司的演进。VAST 起初销售参考板（一体机）；随后授权设计，由合作伙伴负责制造与库存（Gemini 和 OEM）；最近则把自己的 IP 放到客户自己的芯片上（GPU 服务器内的 BlueField-4），就像 IP 厂商最终成为别人 SoC 中的一个模块。每一步都降低了资本密集度，也让出了一部分对物料清单（BOM）的控制。

Element Store：适用于所有数据类型的单一元数据结构

大多数存储系统为每种"形态"维护各自的元数据：文件系统的 inode 树、对象索引、LUN 映射。VAST 的 Element Store 只保留一套。文件、对象、块卷和数据库表都是同一持久化元数据结构中的"element"（元素）；该结构驻留在 SCM 中，每个 CNode 都可以通过网络直接读写[14]。由此带来三个结果：

1. **多协议是原生的，而非网关式的。** 通过 S3 写入的对象，与 NFS 客户端看到的文件是同一个 element，无需转换副本。快照、复制和服务质量（QoS）适用于所有协议，因此 2025 年新增的块卷从第一天起就继承了这些能力[15]。
2. **元数据是字节粒度的。** 数据按其精确字节长度存储，而不是填充到 4 KB 或 32 KB 的块[16]。这对小文件以及下文的缩减方案都很重要。
3. **容量与元数据同步扩展。** 由于元数据存放在共享 SCM 上，而不是某台"拥有"它的服务器的 DRAM 中，增加 DBox 即增加元数据容量，增加 CNode 即增加元数据处理能力。代价是每次元数据查找都需要一次网络往返，详见第 16 章。

持久化层非常小：在 DF-3060V2 中，SCM 占原始容量的 12 ÷ 1,364 ≈ 0.9%[17]。它相当于末级缓存加页表，QLC 则是大容量主存——区别在于这个"缓存"是持久化的，掉电时没有任何需要刷写的数据。

基于相似性的数据缩减

传统重复数据删除通过哈希寻找**完全相同**的数据块，传统压缩则对每个数据块单独压缩。两者都会错过真实数据中的一种常见模式：几乎相同的数据块。两个检查点分片、两个虚拟机镜像或一个基因组文件的两个版本，每个块之间可能只差几个字节。一个偏移的时间戳就能让去重失效，而逐块压缩永远看不到块与块之间

的冗余。

VAST 在其专利和工程博客中描述的方法分三步[18][19][20]：

1. 为每个数据块计算**相似性哈希**。与密码学哈希不同，对大部分字节相同的数据块，相似性哈希会给出相近的值。
2. 将相似性哈希匹配的数据块分组，其中一个存储为**参考块**。
3. 组内其他数据块都**以参考块为基准**进行压缩（VAST 称采用 Zstandard 级别的压缩，并以参考块作为字典），因此每个块只以一个小的增量（delta）存储。完全重复的块仍像以往一样折叠为指针。

算例（示意）：假设一个 1 TB 数据集有 1,000 个每日快照，每天有 2% 的字节发生变化，且分散在各个块中。以 32 KB 粒度做去重几乎找不到相同的块，因为几乎每个块都至少有一个字节变化。相似性缩减保留一份参考副本（1 TB），并把每天的变化存为增量，即每天约 0.02 TB 加上压缩开销，合计约 1 + 1,000 × 0.02 = 21 TB，对应 1,000 TB 逻辑容量，接近 48:1。对于无关联且已压缩的数据（如 JPEG 或加密视频），同一机制几乎找不到可缩减之处，比率趋近 1:1。2026 年 1 月，VAST 联合创始人称其约 1,000 家客户的平均缩减比为 3.4:1，但中位数为 1.75:1（公司自述）[21][22]。少数高度可缩减的数据资产拉高了平均值，因此中位数才是更合适的规划数字。

半导体类比：这就是"基值加增量"（base-plus-delta）压缩，即为 CPU 缓存提出的思路：存储一个基值以及相邻字的小增量。VAST 把它应用于整个命名空间；之所以可行，是因为跟踪这些参考关系的元数据位于共享 SCM 中。

权衡：读取一个增量压缩的数据块时，还需要同时取回其参考块；而缩减过程会在迁移期间消耗 CNode CPU。VAST 称局部可解码压缩限制了额外的读取[23]，但缩减密集型数据每 GB/s 仍需更多 CPU，因此 CNode 数量既随容量扩展，也随工作负载扩展。

局部可解码纠删码：为什么宽条带是安全的

宽条带能降低开销，但传统上会让重建代价高昂。在 Reed-Solomon k+m 方案中，重建一个丢失的条带单元需要读取 k 个幸存单元。VAST 的局部可解码码增加了结构，使单个丢失单元只需约四分之一的条带即可重建[24]。

算例数字：VAST 在 75 个及以上 DBox 的集群上使用 146+4 条带，其开销为 4 ÷ 150 = 2.7%[25]。普通 Reed-Solomon 重建一个单元需读取 146 个单元；读取约四分之一即约 37 个。对比经典的 8+2 布局：开销 20%，每次重建读取 8 个单元。VAST 以每单元约 4.6× 的重建读取量，换来了低 7× 的开销。重建分散到集群中的每个 CNode 和 SSD 上，因此实际重建耗时仍然很短。在一个 50 PB 可用容量的集群上，开销差距约值 50 ÷ 0.8 − 50 ÷ 0.973 ≈ 11 PB 的原始闪存。

类比：这类似于云存储的局部重建码（local reconstruction codes），或 HBM 中廉价的片上局部 ECC 与更强的系统级 ECC 之间的分工：大多数修复留在局部完成，只有罕见的多重故障才回退到宽码。

协议：同一份字节，从 NFS 到 Kafka

到 2026 年底，访问层已包括 NFSv3/v4（含 NFS over RDMA，VAST 自 2021 年起将其与 GPUDirect Storage 搭配使用[26]）、SMB、S3、基于 NVMe/TCP 的块存储，以及一个兼容 Kafka 的 Event Broker。块和 Kafka 于 2025 年初推出[27][28]。VAST 把 Kafka 生产者和消费者 API 实现为又一个协议模块，因此事件主

题会以表的形式落地，可直接用 SQL 查询。VAST 称其最大的集群每秒可处理 5 亿条消息（公司自述）[29] [VERIFY: 仅见于搜索摘要]。有两个选择很关键：

- **标准 NFS 客户端，无专有驱动。** Lustre 和 WEKA 都需要在每个 GPU 节点上安装客户端模块（第 17 章）。VAST 不需要，这对运行锁定镜像的新兴 GPU 云很重要。FlashBlade//EXA 通过标准 pNFS 做出了同样的选择。
- **跨协议的单一命名空间。** 通过 S3 摄取的数据集，可以通过 NFS 用于训练、通过 SQL 编目，而无需 ETL 复制。

AI OS 技术栈：每一层做什么、成熟度如何

VAST 于 2025 年 5 月更名定位为"AI Operating System"[30]。这个标签是营销用语，但其组件是具体的：

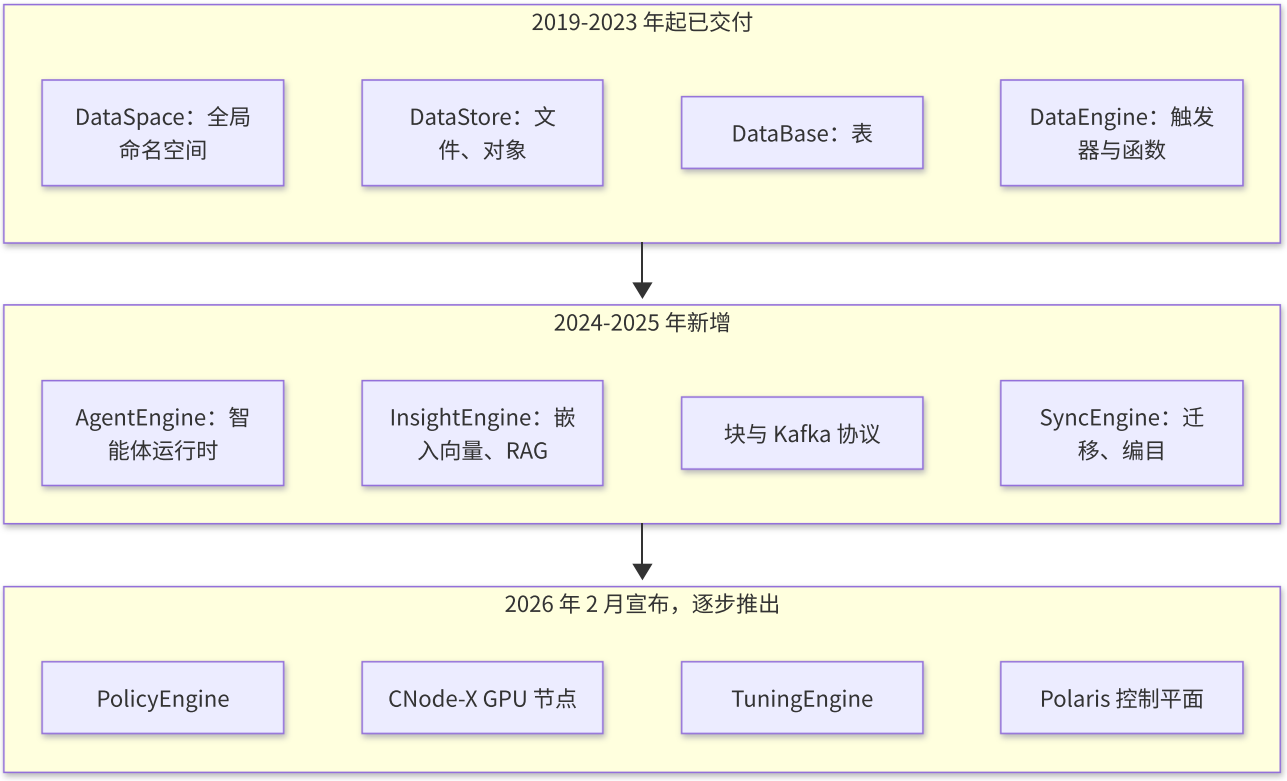


图 42.2 — 按成熟度划分的产品栈。存储原生层已在规模上得到验证，而智能体与治理层较新，其采用情况大多未披露。

组件	通俗解释	首次宣布	状态（公开来源）
DataStore	Element Store 的文件、对象和块形态	2019（以 Universal Storage 之名）	已交付
DataBase	直接存储在 Element Store 中的列式表，通过 Trino、Spark 等引擎查询。现在也承载向量和事件主题	2023，随"VAST Data Platform"推出[31]	已交付
DataSpace	跨站点和云的全局命名空间，2025 年 11 月扩展为与 Google Cloud 的混合命名空间[32]	2023	已交付
DataEngine	事件触发器，加上在集群内部运行的无服务器函数和容器[33]	2023	已交付

组件	通俗解释	首次宣布	状态（公开来源）
InsightEngine	新数据落地时即生成嵌入向量（由 DataEngine 触发 NVIDIA NIM 微服务），然后建立索引以供检索[34]	2024 年 10 月	已交付 [VERIFY: GA 日期；有一个来源称是 2025 年 3 月]
AgentEngine	部署智能体的运行时，提供兼容 MCP 的工具访问[35]	2025 年 5 月	已宣布。采用情况未披露
SyncEngine	对其他系统（POSIX、S3、SharePoint 等 SaaS 应用）中的文件和对象进行编目，然后迁移并保持同步[36]	2025 年 8 月	已交付；对 VAST 客户免费（公司自述）
TuningEngine、PolicyEngine	微调循环；面向智能体的护栏与访问策略[37]	2026 年 2 月	预计 2026 年底前推出
Polaris	基于 Kubernetes 的控制平面，用于在云、新兴 GPU 云和数据中心之间部署和管理 VAST 集群[38][39]	2026 年 2 月	免费包含；已在 VAST 云部署中可用，多集群编排随后推出（公司自述）

表 42.2 — "AI OS"是存储原生服务（已验证）与计算或智能体服务（较新）的组合。尽职调查应分别评估这两半。

I/O 走查：一个对象，三种形态

理解 Element Store 价值最清晰的方式，是跟踪一份数据穿过整个技术栈。以一家为视觉模型摄取显微镜图像的制药公司为例：

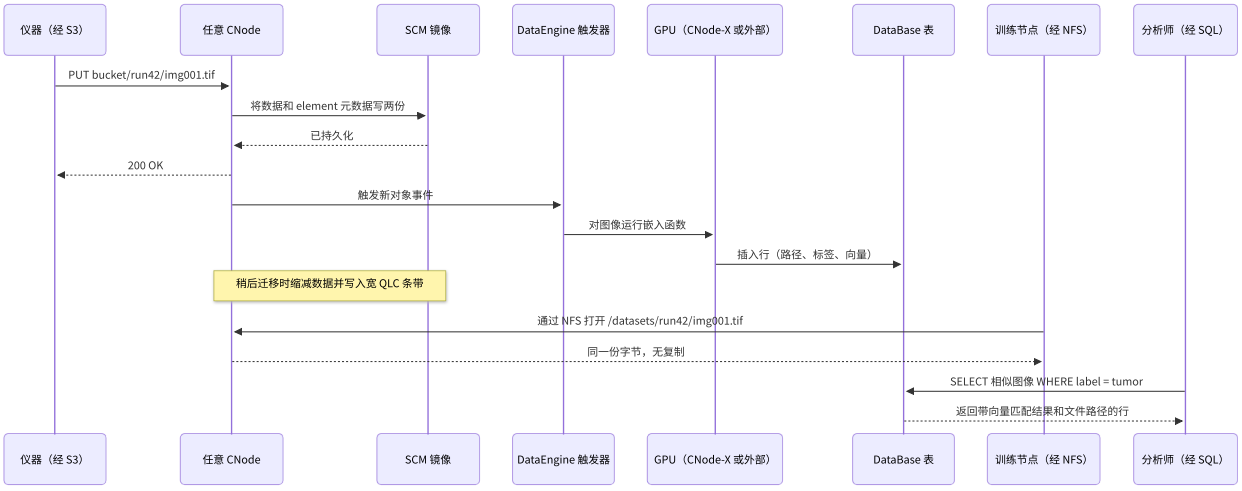


图 42.3 — 一次写入同时服务于对象摄取、基于文件的训练以及 SQL 加向量检索。传统技术栈在对象存储、文件系统和向量数据库之间制造的副本根本不会出现。

算例（示意）：以一个 10 PB 的图像语料库为例。传统流水线先把它落到对象存储，再把工作集复制到并行文件系统中用于训练，并在单独的向量数据库中构建嵌入向量。如果训练副本是语料库的一半，就多出 5 PB 闪存，外加保持其新鲜度的流水线。相比之下嵌入向量很小：20 亿张图像、每张 1,024 维 × 2 字节（FP16），合计约 2e9 × 2,048 字节 ≈ 4 TB。收益不在向量字节，而在于消除了 5 PB 的副本以及副本之间的数据陈旧窗口。反方论点是：并行文件系统或专用向量数据库在各自的单一任务上可能更快，而且许多企业已经拥有湖仓（lakehouse）（第 33 章）。

为什么要把 GPU 和 DPU 放进存储节点

CNode-X 和 BlueField-4 CNode 把计算推向相反的方向。**CNode-X** 把 GPU 带进存储集群，使向量检索（NVIDIA cuVS）、数据聚类和 SQL（VAST 提到开源的 Sirius GPU SQL 引擎，并称查询快 44%，公司自述）在数据旁边运行，而不必把数据搬到 GPU 机群[40]。**BlueField-4 CNode** 则反其道而行：它把存储控制器放到每台 GPU 服务器内部的 DPU 上，为 NVIDIA 用于 KV 缓存的推理上下文内存层提供服务（第 32 章）。VAST 称与使用独立控制器相比，KV 缓存操作功耗降低 75%（公司自述）[41]。两者都建立在 VAST Undivided Attention（VUA）之上——这是 VAST 于 2025 年 4 月开源的、面向 GPU 服务器的 KV 缓存代理；它把前缀块保存在通过 RDMA 访问的共享 NVMe 上，VAST 称其在 VAST 自己的命名空间上表现最佳[42]。

对应的类比是近内存计算：当运算的输出远小于输入时（例如在数十亿个向量上做相似性检索），就把运算搬到数据旁边。战略上的问题在于，NVIDIA 已把 BlueField-4 STX 作为参考架构发布，有十几家存储合作伙伴参与，Everpure 也在其中[43]。因此，DPU 的部署位置并非 VAST 独有，差异化必须来自软件。

商业模式与财务

VAST 如何赚钱

自 2021 年起，VAST 销售的是软件而非硬件。在 **Gemini** 模式下，客户以成本价从制造合作伙伴处购买经认证的服务器和机箱，并向 VAST 支付按容量计价、含支持服务的订阅费。VAST 称客户最长可在十年内以相同价格续约（公司自述）[44][45]。VAST 也通过将其软件与自家硬件捆绑的 OEM（HPE、Cisco、Supermicro）以及云市场销售。每 TB 价格未公开。

这带来两个重要后果。第一，VAST 的毛利率应当接近软件公司，而客户的总成本仍包含全部硬件成本（含 NAND），VAST 既不加价，也无法控制。第二，"订单额"（bookings）和"CARR"反映的是多年期承诺，而 GAAP 收入会将其在时间上分摊，因此它们与 Everpure 的收入或订阅 ARR 不可直接比较。

融资与估值

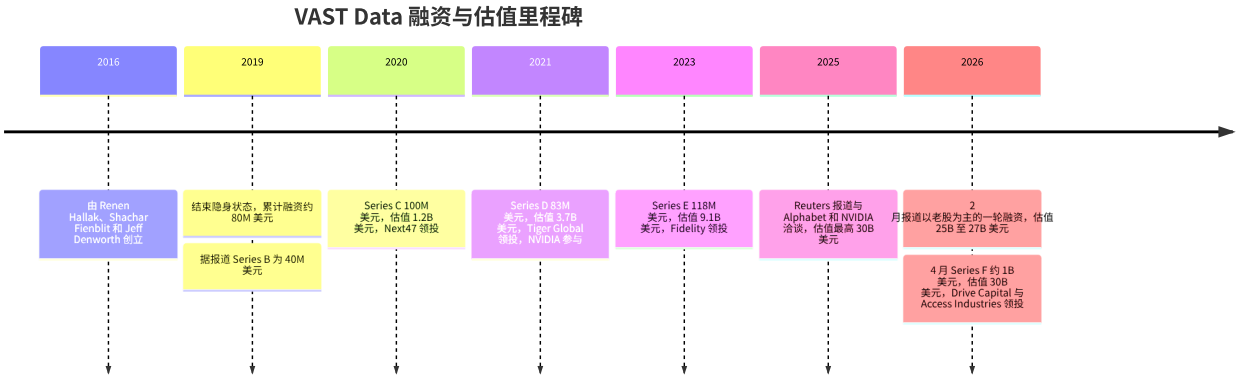
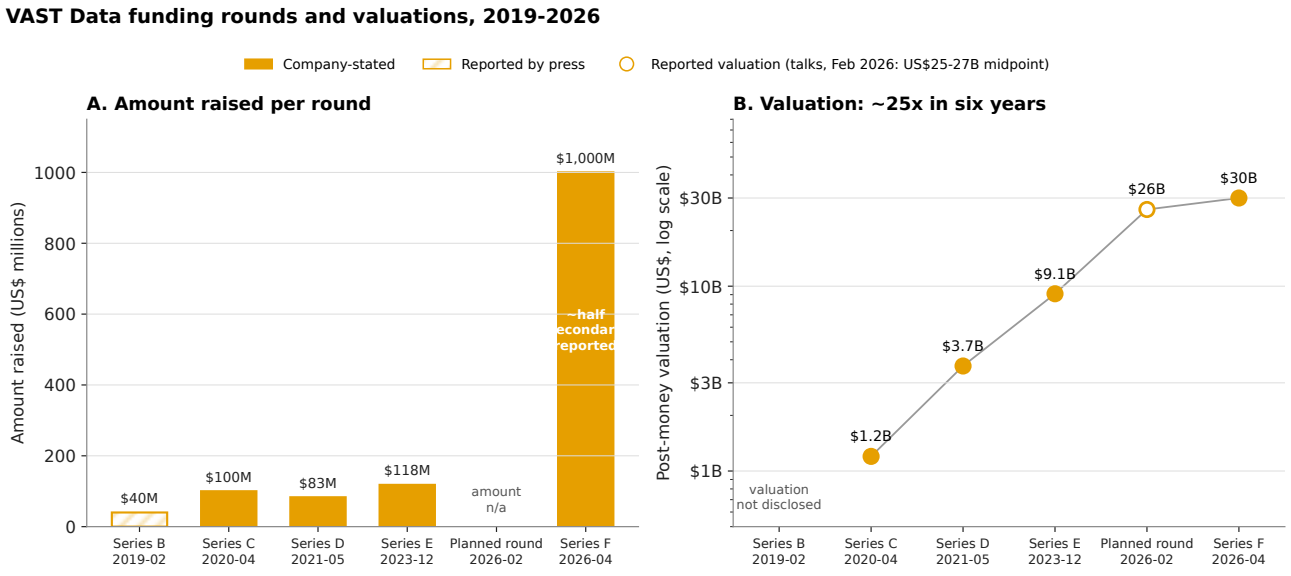


图 42.4 — 2020 年至 2026 年估值复合增长约 25×，而累计融资仅约 US$1.4B，且最近一轮中有很大一部分流向了出售股份的股东。



Sources: VAST Data press releases; StorageNewsletter 2021-05-05; Blocks & Files 2023-12-06 and 2026-02-05; Crunchbase News 2020-04; Bloomberg and CNBC 2026-04. Series A and early investor attribution omitted (unconfirmed). Series F amount (~US$1B) includes a secondary tender, so it is not all new capital. Data: data/ch42_funding.csv

图 42.5 — 相对于估值，VAST 筹集的一级资本很少。2023 年和 2026 年两轮都向现有股东返还了现金——这正是一家自称能产生现金的公司会做的事。 数据：`data/ch42_funding.csv`

带标签的详细信息：

- **创立**：2016 年初，由 Renen Hallak（CEO，曾任职于 XtremIO）、Shachar Fienblit 和 Jeff Denworth 创立。总部位于纽约，研发在以色列[46]。VAST 于 2019 年 2 月结束隐身状态，Series A 和 B 累计融资约 US$80M（发布时公司自述）[47] [VERIFY: Series A 和 B 各轮的投资方]。
- **Series C，2020 年 4 月**：US$100M，估值 US$1.2B，Next47 领投（公司自述）[48]。
- **Series D，2021 年 5 月**：US$83M，投后估值 US$3.7B，Tiger Global 领投，NVIDIA 参与，累计融资约 US$263M（公司自述）[49]。
- **Series E，2023 年 12 月**：US$118M，估值 US$9.1B，Fidelity 领投，NEA、BOND 和 Drive Capital 参与（公司自述）。据报道部分资金用于回购现有股份（The Information 报道，经 Crunchbase News 转引）[5051]。
- **2025 年至 2026 年初的洽谈**：Reuters 经 Globes 报道，公司与 Alphabet 和 NVIDIA 洽谈，估值最高达 US$30B。2026 年 2 月，Globes 报道了一轮以老股为主、估值 US$25–27B 的融资（两者均为媒体报道）[5253]。
- **Series F，2026 年 4 月完成**：约 US$1B 一级与二级资本，估值 US$30B。Drive Capital 与 Access Industries 联合领投，NVIDIA、Fidelity 和 NEA 参与（公司自述）[5455]。Bloomberg 报道约一半资金进入公司，另一半通过要约收购流向早期投资者和员工（Bloomberg 报道）[56]。Calcalist 称这是以色列科技行业规模最大的私募融资[57]。Hallak 表示 IPO 是可能的，但并非融资所必需[58]。

收入、盈利能力与"Rule of X"

VAST 是私营公司，不公布经审计的财务报表。除非另有说明，以下均为公司自述：

- 截至 2026 财年末，**承诺 ARR（CARR）超过 US$500M，累计订单额超过 US$4B，且营业利润率和自由现金流均为正**[596061]。新闻稿未说明财年结束月份；相关报道将其定在 2026 年 1 月 [VERIFY: VAST 财年结束月份]。

- 在 2023 年底的 Series E 时，VAST 称累计软件订单额 US$1B、截至其财年第三季度末 ARR 超过 US$200M，并已连续 12 个季度实现正现金流[626364]。因此，订单额在约 2.3 年内大致翻了两番。ARR（已生效合同）与 CARR（已签署合同，包括尚未生效的）是不同的口径，因此这两个数字无法给出干净的增长率。
- **"Rule of X"得分 228%**[65]。Bessemer 将 Rule of X 定义为：收入增长率 × 乘数（私营公司约 2×）+ 自由现金流利润率[66]。VAST 未披露各组成部分。**推算**：若 FCF 利润率在 10% 至 30% 之间，228 = 2g + FCF 意味着增长率约为 99–109%。若采用部分分析师使用的 3× 乘数[67]，则对应约 66–73%。换言之，该得分与收入增长约三分之二至一倍相吻合。这是推断，而非披露。
- 媒体和分析师的估计差异很大。Sacra 在 2025 年 1 月估计 ARR 约 US$200M（估算）[68]，这与 VAST 自己 2023 年底的数字一致，可能已经过时。Blocks & Files 推测，在 CoreWeave 交易之后，运行率"could even be topping $2 billion"（推测，并非披露）[69]。CARR（>US$0.5B）与该推测之间的差距是口径问题：预先入账的多年期订单额与年化经常性价值之别。
- **员工人数**：截至 2026 年 3 月约 1,200 人，其中约三分之一在以色列（报道）[70] [VERIFY: 员工人数]。

估值倍数算例：US$30B ÷ US$0.5B CARR = **60× 过往 CARR（trailing CARR）**。如果 CARR 在 FY2027 翻倍（与上述 Rule of X 推断一致），前瞻倍数约为 30×。作为参照，Everpure 在 Q2 FY27 报告的订阅 ARR 为 US$2.13B[71]，约为 VAST CARR 的四倍，但口径不同，且 Everpure 还有大量产品收入。

客户与市场进入策略

谁在购买

细分市场	已公开的客户或合作伙伴	购买 VAST 的用途
新兴 GPU 云（neocloud）	CoreWeave（US$1.17B 多年期交易）[72]、Lambda、Crusoe、Core42、Nebius[73]、Nscale[74]	GPU 机群背后的多租户共享存储，以服务形式转售
前沿模型实验室	xAI Colossus。VAST 称自己是主要平台，DDN 也声称承担主要角色[7576]	10 万+ GPU 规模的训练数据、检查点、模型存储
超大规模云厂商渠道	Google Cloud 托管服务（2025 年 11 月）[77]；Azure Native ISV Service（2025 年 11 月宣布）[78]	混合命名空间与云爆发（cloud bursting）
经 OEM 进入企业与科研市场	HPE GreenLake for File（自 2023 年 4 月）[79]；Cisco UCS（2024 年 10 月）[80]；Supermicro[81]	全闪存文件与对象整合、AI 试点

表 42.3 — VAST 的收入集中在前两行。OEM 和云渠道两行是其实现多元化的路径。

CoreWeave：该交易金额为 US$1.17B（Reuters 于 2025-11-06 报道，VAST 确认），使 VAST AI OS 成为 CoreWeave 的主要数据平台。VAST 称此类合同通常为期三到五年，但未披露条款[8283]。The Next Platform 称 CoreWeave 是 VAST 的"customer number one"[84]。**粗略集中度测算**：US$1.17B 约占 US$4B 累计订单额的 29%，但两者各自的入账时间未披露。

xAI：存在争议。VAST 联合创始人称 xAI"主要"使用 VAST，同时补充说这并不意味着独家。DDN 总裁则称 DDN 是 Grok 3 第一阶段的"primary and main"供应商[8586]。2025 年 10 月，Blocks & Files 报道 xAI 在 Colossus 扩建中使用 VAST，同时指出 DDN 在该站点也承担存储角色[87]。xAI 未公布份额划分。站得住脚的表述是："两家都为 Colossus 供货；份额划分未知。"

云渠道：在 Google Cloud 上，VAST 以全托管服务形式运行，支持 Marketplace 计费和 TPU[88]。Azure 产品于 2025 年 11 月 Ignite 大会上宣布，是基于本地 NVMe 虚拟机的 Azure Native ISV Service。截至撰写时，公开来源中其正式发布（GA）状态尚不明确[89] [VERIFY: Azure GA]。

OEM：HPE GreenLake for File 在 Alletra MP 硬件上运行 VAST 软件，但由 HPE 决定交付哪些 VAST 功能，且发布时未提供对象存储[90]。HPE 还销售自家的 X10000，因此它既是合作伙伴也是竞争对手。Lenovo 已围绕 VAST 与 ThinkSystem 服务器开展销售培训（2025 年 7 月），但未发现 Lenovo 的 OEM 发布[91] [VERIFY: Lenovo OEM 状态]。

如何销售

VAST 的直销团队主攻最大的交易（新兴 GPU 云和实验室），OEM 则把覆盖面延伸到企业客户。NVIDIA 实际上就是联合销售方：它自 2021 年起即为投资者，为 VAST 做了 DGX SuperPOD 认证，并在推出其 AI Data Platform 和 STX 设计时把 VAST 列为合作伙伴[9293]。VAST 从未参加 MLPerf Storage，从 v0.5（2023）到 v3.0（2026）的任何一轮都没有；它依靠参考客户而非经同行评审的基准测试来销售[9495]。

为何获得市场牵引力

第 41 章讨论了品类层面的原因。具体到 VAST，最强版本论证（steelman）有六个部分：

1. **它很早就押对了介质曲线。** 它在 2016 年就为 QLC、SCM 和 NVMe-oF 进行设计，当时三者都尚未成熟；而传统厂商无法把这种设计改装到双控制器或无共享架构的代码上。
2. **它让闪存便宜到足以承载"所有数据"。** 约 3% 开销的宽码加上全局缩减，使 VAST 可以主打单一闪存层，而不是闪存加磁盘，这契合每个 epoch 都要重读整个数据集的 AI 作业。
3. **它契合新兴 GPU 云的运营方式。** 新兴 GPU 云需要标准 NFS 客户端、多租户、单一命名空间，以及随租户变化独立扩展吞吐量或容量的能力。DASE 四者兼具。
4. **它在 AI 需求到来之前就选择了软件模式。** Gemini（2021）意味着当 GPU 集群在 2023–2025 年爆发时，VAST 可以在没有制造业资产负债表的情况下扩大订单额。
5. **它与 NVIDIA 保持紧密。** NVIDIA 从 Series D 起投资，随后有基于 NFS-RDMA 的早期 GPUDirect Storage 合作，此后 NVIDIA 的发布活动中一直有 VAST 的身影。在 AI 基础设施领域，NVIDIA 的参考设计实际上就是采购清单。
6. **它先讲故事，再按故事交付。** "操作系统"的定位很有野心，但 VAST 已以竞争对手难以匹敌的节奏交付了数据库、事件流、块存储和智能体工具。

风险与待解问题

风险	为何重要	什么能降低风险
估值跑在收入之前	60× 过往 CARR。Series F 约一半为老股转让，IPO 将在公开市场检验这一数字	经审计的收入、S-1，或 CARR 远超 US$1B
NAND 短缺下的硬件依赖	NAND 合约价格在 2026 年全年大幅上涨（TrendForce 预测 4Q26 环比再涨 15–20%）[96]。VAST 以成本价转嫁硬件，因此价格冲击由客户承担，部署可能推迟。VAST 将其数据缩减作为对冲来推销[97]	通过 OEM 签订长期供应协议，或在 AI 数据上实现更高的缩减比

风险	为何重要	什么能降低风险
客户集中度	单一客户约占累计订单额的 29%。新兴 GPU 云的需求取决于 GPU 融资周期	单独披露企业与云市场业务的增长
NVIDIA 将该模式商品化	STX 和 BlueField-4 让每个合作伙伴都获得同样的"DPU 置于 GPU 服务器"设计[98]。NetApp、HPE 和 Everpure 都在交付分解式系统（第 16 章）	竞争对手无法匹敌的软件功能，例如跨表和文件的单一 Element Store
向技术栈上层移动	DataBase、AgentEngine 和 TuningEngine 与 Databricks、Snowflake、向量数据库以及 NVIDIA 自家软件竞争。这些品类的买方是不同的人群	DataBase 和 AgentEngine 的公开参考客户
OEM 合作伙伴兼为竞争对手	HPE 销售 X10000，Cisco 和 Supermicro 也销售竞品，且 HPE 控制交付哪些 VAST 功能[99]	直销、云和新兴 GPU 云渠道的增速超过 OEM
缺乏独立基准测试	未参加 MLPerf Storage v0.5–v3.0[100]	参加一轮公开基准测试

表 42.4 — VAST 的大多数风险，是其成功所依赖之选择的另一面：纯软件、与 NVIDIA 绑定、新兴 GPU 云优先、平台化野心。

值得跟踪的待解问题：CARR 中有多少来自 CoreWeave；BlueField-4 CNode 是否如期在 2026 年下半年交付；DataBase 能否赢得并非始于存储的工作负载；以及 Jeff Denworth 的角色——一家以色列媒体在 2026 年对此提出疑问[101]，但他在 2026 年 1 月仍在代表 VAST 向媒体做简报[102] [VERIFY: Denworth 目前的职务与职责范围]。

对 Everpure 的战略意义

以下是战略团队基于公开信息可能评估的选项：

1. **以 FlashBlade//EXA 在大规模 AI 场景正面竞争。** EXA 对阵 VAST 的论据是：更短的数据路径（客户端直达数据节点，没有 CNode 这一跳）、标准 pNFS、Purity 的元数据引擎，以及在 VAST 缺席的那一轮中取得的经同行评审的 MLPerf v3.0 结果（第 27 章）。差距在于 10 万 GPU 规模的参考客户、基于 DFM 的数据节点以及认证资质。
2. **把 NAND 短缺变成切入点。** Everpure（NYSE: P，原 PSTG）自行设计 DirectFlash Module，并作为大批量买家采购 NAND（第 26 章）。VAST 的客户则是在紧张的市场中以成本价购买服务器。如果供应紧张持续到 2027 年，能保障容量和价格的厂商，可能比软件费更低的厂商更重要（第 48 章）。
3. **有选择地而非全盘对标平台叙事。** Everpure 已有 KV 缓存工作（KVA）、Data Stream 和 Fusion。悬而未决的问题是，买方实际愿意为 VAST 的哪些上层功能付费。目前的证据指向存储原生功能（多协议、全局命名空间、事件触发器），而不是智能体运行时。
4. **在新兴 GPU 云内部共存。** CoreWeave 也把 Everpure 列为其专用存储合作伙伴之一[103]。新兴 GPU 云会多源采购，因此"第二供应商"的位置是现实的切入点。
5. **关注 IPO。** VAST 的 S-1 将首次提供 AI 原生存储经济性的经审计视图：毛利率、订单额的收入确认方式以及客户集中度。这将重设 Everpure 自身估值讨论的基准。以 US$30B 的私募估值收购 VAST，对任何存储传统厂商而言都将是一笔变革性的、很可能以股票为主的交易，并伴随 OEM 渠道冲突。收购较小的上层资产是更常见的模式，NetApp 在 2026 年收购 DataPelago 即为一例[104] [VERIFY: 交易日期与条款]（第 46 章）。

Everpure 的做法与竞争对手对比

维度	VAST AI OS	Everpure FlashBlade//EXA
架构	DASE：无状态 CNode 通过 NVMe-oF 共享所有 SSD[105]	元数据/数据分离：Purity//FB 元数据核心，加上运行 Purity//DN 的数据节点[106]
数据路径	客户端 → CNode → DBox（两次网络跳转）	获取 pNFS 布局后，客户端通过 RDMA 直达数据节点
元数据所在位置	共享 SCM，任何 CNode 均可访问	基于 DFM 的 FlashBlade 刀片
介质	SCM/SLC 加通用 QLC SSD	元数据位于 DFM 上。数据节点目前使用第三方 NVMe，计划推出 DFM 数据节点 [VERIFY: DFM 数据节点 GA]
保护与缩减	最宽 146+4 的局部可解码码（2.7%）。全局相似性缩减	元数据核心上的 Purity 缩减。数据节点保护走独立的发布节奏（第 16 章）
协议	NFS/RDMA、SMB、S3、NVMe/TCP 块、Kafka、SQL	pNFS（NFSv4.1 元数据走 TCP，数据走 RDMA）
上层服务	DataBase、DataEngine、InsightEngine、AgentEngine 等	面向 KV 缓存的 KVA、Fusion 控制平面、Data Stream 预览版[107]
公开基准测试	未参加 MLPerf Storage	MLPerf v3.0：877.5 GiB/s 检查点写入、1,623.4 GiB/s KV 缓存读取[108]
商业模式	软件订阅。硬件经合作伙伴或 OEM 以成本价提供	Everpure 元数据硬件加软件。数据节点由客户自行采购，每个节点含 160 TiB 授权[109]
规模验证案例	CoreWeave、xAI（存在争议）、新兴 GPU 云	Meta 超大规模 DFM 交易（相邻领域）[110]；Q4 FY26 首个企业 EXA 客户[111]

表 42.5 — VAST 在服务广度、数据缩减和装机规模上领先。EXA 在数据路径简洁性上领先，并拥有 VAST 所没有的公开基准测试结果；Everpure 还掌控自身的介质供应。

在这一对比中，VAST 的最强论证是：广度会产生复利。每个新引擎都运行在同一个 Element Store 上，因此每增加一个引擎，平台就更难被替换。EXA 的最强论证是：在 1–10 TB/s 的前沿，瓶颈在于元数据和数据路径，而不在于形态的数量，而 EXA 恰恰在这里省掉了一跳。哪一点更重要取决于买方。以存储即服务为业务的新兴 GPU 云看重广度；运行单一超大训练任务的实验室看重每美元、每瓦的吞吐量。第 45 章给出了包括 WEKA 和 DDN 在内的四方比较。

历史与发展轨迹

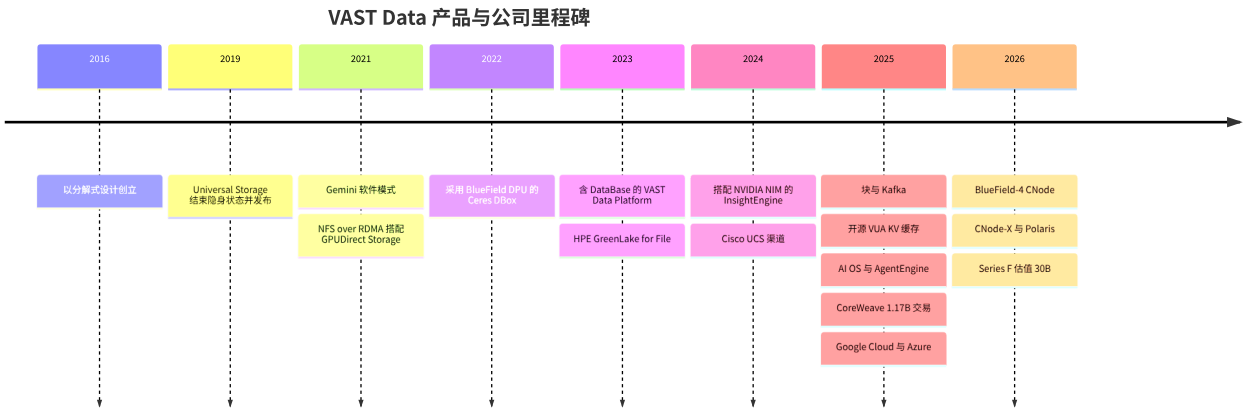


图 42.6 — VAST 大约每年增加一个主要层级。自 2023 年起，新增内容更多是软件服务而非硬件。

其发展轨迹分为三个阶段：存储架构（2016–2020）、带数据平台的软件业务（2021–2023），以及自 2024 年起"恰好也存储数据"的 AI 基础设施公司。2026–2027 年值得关注的信号包括：CNode-X 和 BlueField-4 在 2026 年下半年的出货、TuningEngine 和 PolicyEngine 在年底前正式发布[112]、可能的 IPO[113]，以及 CARR 增长能否扩展到新兴 GPU 云之外。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
估值	US$30B	Series F，公司自述；约为 2020 年那轮的 25×	CNBC / VAST，2026-04[114]
Series F 规模	约 US$1B，约一半为老股转让	Drive Capital 与 Access Industries 联合领投	Bloomberg，2026-04[115]
承诺 ARR	>US$500M	截至 2026 年 1 月结束的财年末，公司自述	VAST 经 Futurum，2026-04[116]
累计订单额	>US$4B	高于 2023 年底的约 US$1B，公司自述	2026-04[117]；2023-12[118]
Rule of X	228%	在 10–30% FCF 利润率下意味着约 100% 增长（推算）	2026-04[119]；Bessemer[120]
CoreWeave 协议	US$1.17B	多年期；约占累计订单额的 29%（推算）	Reuters，2025-11-06[121]
估值 ÷ CARR	约 60×	算例	算例
最宽条带开销	2.7%（146+4）	需 ⩾75 个 DBox	VAST 博客[122]
SCM 占原始容量比例	约 0.9%	DF-3060V2 DBox	VAST 知识库[123]
员工人数	约 1,200	约 1/3 在以色列，报道	HPCwire，2026-03[124]

对话手册

向产品经理提的问题

1. "在最近十笔 EXA 与 VAST 竞争的交易中，是什么决定了结果？" 高质量回答会把新兴 GPU 云交易与实验室、企业交易区分开，说出每类交易中的决定因素（参考客户、NFS 与 pNFS 客户端支持、NAND 涨价下的 $/TB、上层功能），并坦承 VAST 的广度在哪些地方胜出。
2. "VAST AI OS 的哪些功能在 RFP 中是硬性要求，而非锦上添花？" 高质量回答会区分经常出现的单一命名空间多协议和事件触发器，与很少决定交易的 AgentEngine 类功能，并说明 Everpure 如何覆盖那些确实起决定作用的功能。
3. "NAND 短缺如何改变我们针对纯软件厂商的竞争话术？" 高质量回答会量化一笔 50 PB 交易中硬件占总拥有成本（TCO）的比例，解释 Everpure 的供应地位与以成本价提供的白牌硬件之间的差别，并避免过度承诺价格保障。

向工程师提的问题

1. "请对比讲解 VAST 与 EXA 上 1 GB/s 的写入：网络穿越次数、持久化点、以及缩减在哪里发生。" 高质量回答会指出 VAST 先镜像后迁移的路径约产生 4× 的后端流量（第 16 章），而 EXA 是直接写入数据节点，并说明两者各自在哪里消耗 CPU。
2. "相似性缩减在 AI 训练数据上是真正的优势吗？" 高质量回答会说，它对检查点、版本、日志和近似重复的语料有帮助，对已压缩媒体和分词后的分片帮助甚微；并会要求提供实测比率，而不是营销用的中位数。
3. "BlueField-4 STX 对我们意味着什么？" 高质量回答会解释，驻留在 DPU 上的控制器正成为 NVIDIA 的通用模式；指出仍能形成差异化的软件（元数据引擎、缩减、多租户），以及 EXA 与 STX 对齐的时间表。

不要这样说：

- "VAST 是一家硬件公司。"自 2021 年起，它一直在合作伙伴硬件上销售软件。
- "VAST 有 US$2B 的 ARR。"那是媒体推测。公司自述的数字是 CARR 超过 US$500M。
- "VAST 支撑着 xAI。"VAST 和 DDN 都声称在 Colossus 承担主要角色，份额划分未知。
- "VAST 的数据缩减比是 3:1。"这接近其客户平均值（3.4:1）；公司自述的中位数是 1.75:1，且比率完全取决于数据。
- "FlashBlade//EXA 在 MLPerf 中击败了 VAST。"VAST 并未参加。
- "AI OS 已全部交付。"多个引擎和 CNode-X 是在 2026 年宣布的，GA 目标定在当年晚些时候。

深入阅读（可选，L3 指引）

- VAST 关于全局相似性压缩的美国专利申请 2019/0379394[125]，以及其关于局部可解码码的工程博客系列[126]。
- Lockwood 等人，PDSW'21，对 VAST 系统读写行为的独立基准测试[127]。
- VAST 知识库中关于 DBox 高可用、机架级韧性和数据缩减的页面，可查阅条带与故障域规则。
- NVIDIA 的 BlueField-4 STX 与推理上下文内存文档，用以分辨 KV 缓存设计中哪些部分属于 NVIDIA、哪些属于 VAST。

关键术语

- **Element Store** — VAST 位于所有协议和服务之下的单一元数据与数据结构。
- **基于相似性的数据缩减（Similarity-based data reduction）** — 将近似重复的数据块以相对共享参考块的增量形式进行压缩。
- **局部可解码纠删码（Locally decodable erasure code）** — 一种只需条带的一部分即可重建丢失单元的宽纠删码。
- **VAST AI Operating System** — VAST 于 2025 年推出的统一品牌，涵盖 DataStore、DataBase、DataSpace 及其计算引擎。
- **CNode-X / EBox / Ceres** — 分别为配备 GPU 的计算节点、融合服务器，以及基于 BlueField 的存储机箱。
- **Gemini** — VAST 的"硬件按成本价 + 按容量计价的软件订阅"模式。
- **承诺 ARR（Committed ARR，CARR）** — 已签署经常性合同（包括尚未生效的）的年化价值。
- **Rule of X** — Bessemer 提出的、对增长加权的 Rule of 40 变体。
- 其余术语见术语表。

资料来源

1. CNBC, "Nvidia backs AI company Vast Data at $30 billion valuation," 2026-04-22. https://www.cnbc.com/2026/04/22/nvidia-backs-ai-company-vast-data.html (retrieved 2026-11-01).↩
2. VAST Data, "VAST Data Raises $100 Million in Series C Funding at $1.2 Billion Valuation to Democratize Flash for All Data" (press release), 2020-04. https://vastdata.com/news-post/vast-data-raises-100-million-in-series-c-funding-at-1-2-billion-valuation-to-democratize-flash-for-all-data (retrieved 2026-11-01).↩
3. VAST Data, "How it works," n.d. https://vastdata.com/how-it-works (retrieved 2026-11-01).↩
4. Blocks & Files, "VAST Data's business sitrep," 2019-02-26. https://blocksandfiles.com/2019/02/26/vast-datas-business-sitrep/ ; StorageReview, "VAST Data emerges from stealth with Universal Storage," 2019-02. https://www.storagereview.com/news/vast-data-emerges-from-stealth-with-universal-storage (retrieved 2026-11-01).↩
5. Blocks & Files, "VAST Data exits hardware business, pivots to software subscriptions," 2021-04-06. https://blocksandfiles.com/2021/04/06/vast-data-software-subscriptions-pivot/ (retrieved 2026-11-01).↩
6. The Next Platform, "VAST Data Sheds Hardware Business To Tackle Largest Users," 2021-04-06. https://www.nextplatform.com/2021/04/06/vast-data-sheds-hardware-business-to-tackle-largest-users/ (retrieved 2026-11-01).↩
7. Blocks & Files, "VAST Data lessens Optane SSD dependency," 2021-11-05. https://blocksandfiles.com/2021/11/05/vast-data-lessens-optane-ssd-dependency/ (retrieved 2026-11-01).↩
8. Blocks & Files, "VAST Data launches Ceres storage drive enclosure," 2022-03-22. https://blocksandfiles.com/?p=37064 (retrieved 2026-11-01).↩
9. VAST Data Knowledge Base, "DBox DF-3015V2/DF-3060V2 Ceres Datasheet," n.d. https://kb.vastdata.com/docs/dbox-df-3015v2df-3060v2-ceres-datasheet (retrieved 2026-11-01).↩
10. Blocks & Files, "VAST enters 2025 with consolidated EBox and GCP support," 2025-01-15. https://blocksandfiles.com/2025/01/15/vast-enters-2015-with-consolidated-ebox-and-gcp-support/ (retrieved 2026-11-01).↩
11. Supermicro, "Supermicro and VAST Data launch new enterprise AI data platform solution (NVIDIA)" (press release), 2026-02-25. https://www.supermicro.com/de/pressreleases/supermicro-and-vast-data-launch-new-enterprise-ai-data-platform-solution-nvidia (retrieved 2026-11-01).↩
12. HPCwire, "VAST adds GPUs into clusters with CNode-X," 2026-02-25. https://www.hpcwire.com/2026/02/25/vast-adds-gpus-into-clusters-with-cnode-x/ ; VAST Data via GlobeNewswire, "VAST Data Introduces End-to-End Fully Accelerated AI Data Stack with NVIDIA," 2026-02-25. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/02/25/3244905/0/en/VAST-Data-Introduces-End-to-End-Fully-Accelerated-AI-Data-Stack-with-NVIDIA.html (retrieved 2026-11-01).↩

13. StorageNewsletter, "CES 2026: Vast Data Redesigns AI Inference Architecture for the Agentic Era with Nvidia," 2026-01-07. https://www.storagenewsletter.com/2026/01/07/ces-2026-vast-data-redesigns-ai-inference-architecture-for-the-agentic-era-with-nvidia/ ; NAND Research, "VAST's novel approach to NVIDIA's new Inference Context Memory Storage platform," 2026-01. https://nand-research.com/research-note-vasts-novel-approach-to-nvidias-new-inference-context-memory-storage-platform/ (retrieved 2026-11-01).↩

14. VAST Data, "How it works," n.d. https://vastdata.com/how-it-works (retrieved 2026-11-01).↩

15. VAST Data blog, "The latest VAST release is all about the protocols," n.d. (2025). https://vastdata.com/blog/the-latest-vast-release-is-all-about-the-protocols ; TechTarget, "Block storage and Kafka events come to Vast Data Platform," 2025-02. https://www.techtarget.com/searchstorage/news/366619465/Block-storage-and-Kafka-events-come-to-Vast-Data-Platform (retrieved 2026-11-01).↩

16. VAST Data blog, "Breaking data reduction trade-offs with global compression," n.d. https://vastdata.com/blog/breaking-data-reduction-trade-offs-with-global-compression (retrieved 2026-11-01).↩

17. VAST Data Knowledge Base, "DBox DF-3015V2/DF-3060V2 Ceres Datasheet," n.d. https://kb.vastdata.com/docs/dbox-df-3015v2df-3060v2-ceres-datasheet (retrieved 2026-11-01).↩

18. US Patent Application 2019/0379394, "System and method for global data compression," 2019 (via Justia). https://patents.justia.com/patent/20190379394 (retrieved 2026-11-01).↩

19. Blocks & Files, "VAST Data reduction," 2019-02-26. https://blocksandfiles.com/2019/02/26/vast-data-reduction/ (retrieved 2026-11-01).↩

20. VAST Data blog, "Breaking data reduction trade-offs with global compression," n.d. https://vastdata.com/blog/breaking-data-reduction-trade-offs-with-global-compression (retrieved 2026-11-01).↩

21. VAST Data, "Scaling Through Flash Scarcity" (webinar), n.d. https://www.vastdata.com/events/scaling-through-flash-scarcity (retrieved 2026-11-01).↩

22. Blocks & Files, "VAST Data's flash reclaim attacks competitors' installed bases," 2026-01-13. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/01/13/vast-datas-flash-reclaim-attacks-competitors-installed-bases/4090394 (retrieved 2026-11-01; search extract only).↩

23. VAST Data blog, "Breaking data reduction trade-offs with global compression," n.d. https://vastdata.com/blog/breaking-data-reduction-trade-offs-with-global-compression (retrieved 2026-11-01).↩

24. VAST Data blog, "Beyond Better Codes (Providing Resilience Efficiently, Part II)," n.d. https://vastdata.com/blog/providing-resilience-efficiently-part-ii (retrieved 2026-11-01).↩

25. VAST Data blog, "Bringing rack-level resilience to VAST, part one," n.d. https://www.vastdata.com/blog/bringing-rack-level-resilience-to-vast-part-one (retrieved 2026-11-01).↩

26. Blocks & Files, "GPUDirect Storage hitting the streets to VAST acclaim," 2021-06-28. https://www.blocksandfiles.com/file/2021/06/28/gpudirect-storage-hitting-the-streets-to-vast-acclaim/1611092 (retrieved 2026-11-01).↩

27. VAST Data blog, "The latest VAST release is all about the protocols," n.d. (2025). https://vastdata.com/blog/the-latest-vast-release-is-all-about-the-protocols ; TechTarget, "Block storage and Kafka events come to Vast Data Platform," 2025-02. https://www.techtarget.com/searchstorage/news/366619465/Block-storage-and-Kafka-events-come-to-Vast-Data-Platform (retrieved 2026-11-01).↩

28. The Next Platform, "VAST Data builds out data platform with block storage and Kafka streams," 2025-02-21. https://www.nextplatform.com/2025/02/21/vast-data-builds-out-data-platform-with-block-storage-and-kafka-streams ; StorageReview, "VAST Data introduces fully unified AI data platform and launches Event Broker," 2025-02. https://www.storagereview.com/news/vast-data-introduces-fully-unified-ai-data-platform-and-launches-event-broker (retrieved 2026-11-01).↩

29. The Next Platform, "VAST Data builds out data platform with block storage and Kafka streams," 2025-02-21. https://www.nextplatform.com/2025/02/21/vast-data-builds-out-data-platform-with-block-storage-and-kafka-streams ; StorageReview, "VAST Data introduces fully unified AI data platform and launches Event Broker," 2025-02. https://www.storagereview.com/news/vast-data-introduces-fully-unified-ai-data-platform-and-launches-event-broker (retrieved 2026-11-01).↩

30. Blocks & Files, "VAST Data launches AI operating system," 2025-05-21. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/05/21/vast-data-launches-ai-operating-system/1613219 (retrieved 2026-11-01).↩

31. The Next Platform, "VAST Data: What controls the data is more important than what stores it," 2026-02-27. https://www.nextplatform.com/store/2026/02/27/vast-data-what-controls-the-data-is-more-important-than-what-stores-it/4092860 (retrieved 2026-11-01).↩

32. SDxCentral, "Google Cloud enlists VAST Data to support AI multi-environment deployments," 2025-11. https://www.sdxcentral.com/news/google-cloud-enlists-vast-data-to-support-ai-multi-environment-deployments/ (retrieved 2026-11-01).↩

33. Futuriom, "VAST Data Declares Itself an AI Operating System," 2025-05. https://www.futuriom.com/articles/news/vast-data-declares-itself-an-ai-operating-system/2025/05 (retrieved 2026-11-01).↩

34. Blocks & Files, "VAST InsightEngine," 2024-10-01. https://blocksandfiles.com/2024/10/01/vast-insightengine/ (retrieved 2026-11-01).↩

35. Blocks & Files, "VAST Data launches AI operating system," 2025-05-21. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/05/21/vast-data-launches-ai-operating-system/1613219 (retrieved 2026-11-01).↩

36. SiliconANGLE, "VAST Data's SyncEngine helps AI agents tap unstructured data from every source," 2025-08-21. https://siliconangle.com/2025/08/21/vast-datas-syncengine-helps-ai-agents-tap-unstructured-data-every-source/ ; Blocks & Files, "VAST targets data sprawl with new SyncEngine utility," 2025-08-21. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/08/21/vast-targets-data-sprawl-with-new-syncengine-utility/1598432 (both retrieved 2026-11-01).↩

37. HPCwire, "VAST Data Expands AI Data Stack, Keeps Eye on North Star," 2026-02-25. https://www.hpcwire.com/2026/02/25/vast-data-expands-ai-data-stack-keeps-eye-on-north-star/ (retrieved 2026-11-01).↩

38. Let's Data Science, "VAST Data Unveils AI Operating Enhancements," 2026-02 (secondary summary of VAST Forward 2026 announcements). https://letsdatascience.com/news/vast-data-unveils-ai-operating-enhancements-dd19113a (retrieved 2026-11-01).↩

39. StorageNewsletter, "VAST Forward 2026: VAST Data Introduces Polaris to Orchestrate Globally Distributed AI Data Infrastructure Across Hybrid Multicloud Environments," 2026-03-04. https://www.storagenewsletter.com/2026/03/04/vast-forward-2026-vast-data-introduces-polaris-to-orchestrate-globally-distributed-ai-data-infrastructure-across-hybrid-multicloud-environments/ ; SiliconANGLE, "VAST Data expands AI operating system with global control plane⋯," 2026-02-25. https://siliconangle.com/2026/02/25/vast-data-expands-ai-operating-system-global-control-plane-zero-trust-agent-framework-deeper-nvidia-integration/ (both retrieved 2026-11-01).↩

40. HPCwire, "VAST adds GPUs into clusters with CNode-X," 2026-02-25. https://www.hpcwire.com/2026/02/25/vast-adds-gpus-into-clusters-with-cnode-x/ ; VAST Data via GlobeNewswire, "VAST Data Introduces End-to-End Fully Accelerated AI Data Stack with NVIDIA," 2026-02-25. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/02/25/3244905/0/en/VAST-Data-Introduces-End-to-End-Fully-Accelerated-AI-Data-Stack-with-NVIDIA.html (retrieved 2026-11-01).↩

41. StorageNewsletter, "CES 2026: Vast Data Redesigns AI Inference Architecture for the Agentic Era with Nvidia," 2026-01-07. https://www.storagenewsletter.com/2026/01/07/ces-2026-vast-data-redesigns-ai-inference-architecture-for-the-agentic-era-with-nvidia/ ; NAND Research, "VAST's novel approach to NVIDIA's new Inference Context Memory Storage platform," 2026-01. https://nand-research.com/research-note-vasts-novel-approach-to-nvidias-new-inference-context-memory-storage-platform/ (retrieved 2026-11-01).↩

42. Blocks & Files, "VAST's VUA flash caching virtually expands GPU server memory for AI token generation," 2025-04-25. https://blocksandfiles.com/2025/04/25/vasts-vua-flash-caching-virtually-expands-gpu-server-memory-for-ai-token-generation/ ; VAST Data blog, "Open and Undivided Attention," 2025. https://www.vastdata.com/blog/open-and-undivided-attention (both retrieved 2026-11-01).↩

43. StorageNewsletter, "Nvidia GTC 2026: Nvidia Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-17. https://www.storagenewsletter.com/2026/03/17/nvidia-gtc-2026-nvidia-launches-bluefield-4-stx-storage-architecture-with-broad-industry-adoption/ (retrieved 2026-11-01).↩

44. Blocks & Files, "VAST Data exits hardware business, pivots to software subscriptions," 2021-04-06. https://blocksandfiles.com/2021/04/06/vast-data-software-subscriptions-pivot/ (retrieved 2026-11-01).↩

45. VAST Data, "What is Gemini," n.d. https://vastdata.com/what-is-gemini (retrieved 2026-11-01).↩

46. Blocks & Files, "VAST Data's business sitrep," 2019-02-26. https://blocksandfiles.com/2019/02/26/vast-datas-business-sitrep/ ; StorageReview, "VAST Data emerges from stealth with Universal Storage," 2019-02. https://www.storagereview.com/news/vast-data-emerges-from-stealth-with-universal-storage (retrieved 2026-11-01).↩

47. Crunchbase News, "VAST Data secures $100M for storage, triples valuation to $1.2B," 2020-04. https://news.crunchbase.com/news/vast-data-secures-100m-for-storage-triples-valuation-to-1-2b (retrieved 2026-11-01).↩

48. VAST Data, "VAST Data Raises $100 Million in Series C Funding at $1.2 Billion Valuation to Democratize Flash for All Data" (press release), 2020-04. https://vastdata.com/news-post/vast-data-raises-100-million-in-series-c-funding-at-1-2-billion-valuation-to-democratize-flash-for-all-data (retrieved 2026-11-01).↩

49. StorageNewsletter, "Vast Data Raised $83 Million, Total Reaching $263 Million," 2021-05-05. https://www.storagenewsletter.com/2021/05/05/vast-data-raised-83-million-total-reaching-263-million/ (retrieved 2026-11-01).↩

50. Blocks & Files, "VAST Data funding," 2023-12-06. https://blocksandfiles.com/2023/12/06/vast-data-funding/ (retrieved 2026-11-01).↩

51. Crunchbase News, "Unicorn VAST Data valuation doubles (Fidelity)," 2023-12. https://news.crunchbase.com/ai/unicorn-vast-data-valuation-doubles-fidelity (retrieved 2026-11-01).↩

52. Globes, "Storage co Vast Data raising several billion dollars - report," 2025. https://en.globes.co.il/en/article-storage-co-vast-data-raising-several-billion-dollars-report-1001517875 (retrieved 2026-11-01).↩

53. Blocks & Files, "VAST Data plans funding round so early stockholders can get cash," 2026-02-05. https://www.blocksandfiles.com/file/2026/02/05/vast-data-plans-funding-round-so-early-stockholders-can-get-cash/4090372 (retrieved 2026-11-01).↩

54. CNBC, "Nvidia backs AI company Vast Data at $30 billion valuation," 2026-04-22. https://www.cnbc.com/2026/04/22/nvidia-backs-ai-company-vast-data.html (retrieved 2026-11-01).↩

55. Futurum, "VAST Data Valuation Triples. Can a Unified Platform Scale AI Globally?," 2026-04. https://futurumgroup.com/insights/vast-data-valuation-triples-can-a-unified-platform-scale-ai-globally/ ; VAST Data, "VAST Data Valued at $30 Billion as AI Drives a New Infrastructure Stack" (press release), 2026-04-21. https://www.vastdata.com/press-releases/vast-series-f-financing-at-30-billion-valuation (retrieved 2026-11-01).↩

56. Bloomberg, "Nvidia-Backed Vast Data Triples Value to $30 Billion, Mulls IPO," 2026-04. https://news.bloomberglaw.com/private-equity/nvidia-backed-vast-data-triples-value-to-30-billion-mulls-ipo (retrieved 2026-11-01).↩

57. Calcalist (CTech), "Vast Data closes round at $30 billion valuation," 2026-04. https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/b8kyeze8s (retrieved 2026-11-01).↩

58. Bloomberg, "Nvidia-Backed Vast Data Triples Value to $30 Billion, Mulls IPO," 2026-04. https://news.bloomberglaw.com/private-equity/nvidia-backed-vast-data-triples-value-to-30-billion-mulls-ipo (retrieved 2026-11-01).↩

59. Futurum, "VAST Data Valuation Triples. Can a Unified Platform Scale AI Globally?," 2026-04. https://futurumgroup.com/insights/vast-data-valuation-triples-can-a-unified-platform-scale-ai-globally/ ; VAST Data, "VAST Data Valued at $30 Billion as AI Drives a New Infrastructure Stack" (press release), 2026-04-21. https://www.vastdata.com/press-releases/vast-series-f-financing-at-30-billion-valuation (retrieved 2026-11-01).↩

60. Wamda, "VAST Data closes Series F round at $30B valuation," 2026-04. https://www.wamda.com/2026/04/vast-data-closes-series-f-round-30b-valuation (retrieved 2026-11-01).↩

61. VAST Data via iTWire, "VAST Data Valued at $30 Billion as AI Drives a New Infrastructure Stack," 2026-04-21. https://itwire.com/guest-articles/company-news/vast-data-valued-at-$30-billion-as-ai-drives-a-new-infrastructure-stack.html (retrieved 2026-11-01).↩

62. Blocks & Files, "VAST Data funding," 2023-12-06. https://blocksandfiles.com/2023/12/06/vast-data-funding/ (retrieved 2026-11-01).↩

63. Crunchbase News, "Unicorn VAST Data valuation doubles (Fidelity)," 2023-12. https://news.crunchbase.com/ai/unicorn-vast-data-valuation-doubles-fidelity (retrieved 2026-11-01).↩

64. Calcalist (CTech), "Vast Data triples valuation to $9.1 billion" (Series E coverage), 2023-12. https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/bjfh5gast (retrieved 2026-11-01; search extract only).↩

65. Futurum, "VAST Data Valuation Triples. Can a Unified Platform Scale AI Globally?," 2026-04. https://futurumgroup.com/insights/vast-data-valuation-triples-can-a-unified-platform-scale-ai-globally/ ; VAST Data, "VAST Data Valued at $30 Billion as AI Drives a New Infrastructure Stack" (press release), 2026-04-21. https://www.vastdata.com/press-releases/vast-series-f-financing-at-30-billion-valuation (retrieved 2026-11-01).↩

66. Bessemer Venture Partners, "The Rule of X," n.d. https://bvp.com/atlas/the-rule-of-x (retrieved 2026-11-01).↩

67. C. Lam (Clouded Judgement), "Clouded Judgement 2.23.24 – Rule of X," 2024-02-23. https://cloudedjudgement.substack.com/p/clouded-judgement-22324-rule-of-x (retrieved 2026-11-01).↩

68. Sacra, "VAST Data," 2025. https://sacra.com/c/vast-data/ (retrieved 2026-11-01).↩

69. Blocks & Files, "VAST Data raises $1B at $30B valuation as AI storage demand surges," 2026-03-11. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/03/11/vast-data-raises-1b-at-30b-valuation-as-ai-storage-demand-surges/5208106 (retrieved 2026-11-01).↩

70. HPCwire, VAST Data headcount report (item p=189419), 2026-03. https://www.hpcwire.com/?p=189419 (retrieved 2026-11-01).↩

71. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

72. Reuters (via Yahoo Finance), "Exclusive: Nvidia-backed Vast Data inks $1.17 billion AI deal with CoreWeave," 2025-11-06. https://finance.yahoo.com/news/exclusive-nvidia-backed-vast-data-120456403.html (retrieved 2026-11-01).↩

73. VAST Data, "Accelerating Global Enterprise AI Adoption (Nebius customer story)," n.d. https://www.vastdata.com/customers/nebius ; Fierce Network, "Here's why Nvidia-backed startup VAST Data is all the rage," n.d. https://www.fierce-network.com/cloud/heres-why-nvidia-backed-startup-vast-data-all-rage (retrieved 2026-11-01).↩

74. Blocks & Files, "VAST Data in xAI's frontier AI factory, Nscale's UK data centers and Williams F1 racing team," 2025-10-30. https://blocksandfiles.com/2025/10/30/vast-data-in-xais-frontier-ai-factory-nscales-uk-data-centers-and-williams-f1-racing-team/ (retrieved 2026-11-01).↩

75. Blocks & Files, "DDN supplying storage for xAI's Grok 3 Colossus AI supercomputer," 2024-11-19. https://blocksandfiles.com/2024/11/19/ddn-supplying-storage-for-xais-grok-3-colossus-ai-supercomputer/ (retrieved 2026-11-01).↩

76. VAST Data blog, "The story of VAST and xAI," n.d. https://www.vastdata.com/blog/the-story-of-vast-and-xai (retrieved 2026-11-01).↩

77. Blocks & Files, "VAST supports Google Cloud TPUs in managed service with Red Stapler's SW," 2025-11-11. https://blocksandfiles.com/2025/11/11/vast-supports-google-cloud-tpus-in-managed-service-with-red-staplers-sw/ (retrieved 2026-11-01).↩

78. Blocks & Files, "Azure gets VAST's AI OS as VAST builds out global AI operations data fabric," 2025-11-18. https://blocksandfiles.com/2025/11/18/azure-gets-vasts-ai-os-as-vast-builds-out-global-ai-operations-data-fabric ; NAND Research, "VAST Data expands cloud presence with Microsoft Azure and Google Cloud integrations," 2025-11. https://nand-research.com/research-note-vast-data-expands-cloud-presence-with-microsoft-azure-and-google-cloud-integrations/ (retrieved 2026-11-01).↩

79. VAST Data via Business Wire, announcement of VAST software in HPE GreenLake for File Storage, 2023-04-04. https://www.businesswire.com/news/home/20230404005358/en (retrieved 2026-11-01).↩

80. Blocks & Files, "VAST links up with Equinix and Cisco," 2024-10-01. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2024/10/01/vast-links-up-with-equinix-and-cisco/1589567 (retrieved 2026-11-01).↩

81. Supermicro, "Supermicro and VAST Data launch new enterprise AI data platform solution (NVIDIA)" (press release), 2026-02-25. https://www.supermicro.com/de/pressreleases/supermicro-and-vast-data-launch-new-enterprise-ai-data-platform-solution-nvidia (retrieved 2026-11-01).↩

82. Reuters (via Yahoo Finance), "Exclusive: Nvidia-backed Vast Data inks $1.17 billion AI deal with CoreWeave," 2025-11-06. https://finance.yahoo.com/news/exclusive-nvidia-backed-vast-data-120456403.html (retrieved 2026-11-01).↩

83. StorageNewsletter, "Vast Data Secures Commercial Partnership Deal with CoreWeave for $1.17 Billion to Power the Next Generation of AI," 2025-11-07. https://www.storagenewsletter.com/2025/11/07/vast-data-secures-commercial-partnership-deal-with-coreweave-for-1-17-billion-to-power-the-next-generation-of-ai/ (retrieved 2026-11-01).↩

84. The Next Platform, "VAST Data's $1.17 Billion Deal With CoreWeave Is A Leading Indicator," 2025-11-07. https://www.nextplatform.com/2025/11/07/vast-datas-1-17-billion-deal-with-coreweave-is-a-leading-indicator/ (retrieved 2026-11-01).↩

85. Blocks & Files, "DDN supplying storage for xAI's Grok 3 Colossus AI supercomputer," 2024-11-19. https://blocksandfiles.com/2024/11/19/ddn-supplying-storage-for-xais-grok-3-colossus-ai-supercomputer/ (retrieved 2026-11-01).↩

86. VAST Data blog, "The story of VAST and xAI," n.d. https://www.vastdata.com/blog/the-story-of-vast-and-xai (retrieved 2026-11-01).↩

87. Blocks & Files, "VAST Data in xAI's frontier AI factory, Nscale's UK data centers and Williams F1 racing team," 2025-10-30. https://blocksandfiles.com/2025/10/30/vast-data-in-xais-frontier-ai-factory-nscales-uk-data-centers-and-williams-f1-racing-team/ (retrieved 2026-11-01).↩

88. Blocks & Files, "VAST supports Google Cloud TPUs in managed service with Red Stapler's SW," 2025-11-11. https://blocksandfiles.com/2025/11/11/vast-supports-google-cloud-tpus-in-managed-service-with-red-staplers-sw/ (retrieved 2026-11-01).↩

89. Blocks & Files, "Azure gets VAST's AI OS as VAST builds out global AI operations data fabric," 2025-11-18. https://blocksandfiles.com/2025/11/18/azure-gets-vasts-ai-os-as-vast-builds-out-global-ai-operations-data-fabric ; NAND Research, "VAST Data expands cloud presence with Microsoft Azure and Google Cloud integrations," 2025-11. https://nand-research.com/research-note-vast-data-expands-cloud-presence-with-microsoft-azure-and-google-cloud-integrations/ (retrieved 2026-11-01).↩

90. Futurum, "HPE and VAST Data Join Forces to Launch HPE GreenLake for File Storage," 2023-04. https://futurumgroup.com/insights/hpe-and-vast-data-join-forces-to-launch-hpe-greenlake-for-file-storage (retrieved 2026-11-01).↩

91. Lenovo Press, "VTT Data Storage Solutions: The AI Operating System with VAST & Lenovo" (course DVDAT219), 2025-07. https://lenovopress.lenovo.com/course/dvdat219 (retrieved 2026-11-01).↩

92. Blocks & Files, "Storage vendors rally behind Nvidia at GTC 2025," 2025-03-18. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/03/18/storage-vendors-rally-behind-nvidia-at-gtc-2025/1602277 (retrieved 2026-11-01).↩

93. StorageNewsletter, "Nvidia GTC 2026: Nvidia Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-17. https://www.storagenewsletter.com/2026/03/17/nvidia-gtc-2026-nvidia-launches-bluefield-4-stx-storage-architecture-with-broad-industry-adoption/ (retrieved 2026-11-01).↩

94. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

95. StorageReview, "Best storage arrays" buyer's guide (MLPerf Storage submitter history, updated 2026-09-01). https://www.storagereview.com/best/storage-arrays (retrieved 2026-11-01).↩

96. TrendForce, "AI Server Demand Sustains Memory Contract Price Increases in 4Q26, While Consumer-Side Pressure Persists," 2026-09-30. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260930-13258.html (retrieved 2026-11-01).↩

97. HPCwire, "How the memory shortage is impacting AI and HPC projects," 2026-01-15. https://www.hpcwire.com/2026/01/15/how-the-memory-shortage-is-impacting-ai-and-hpc-projects/ (retrieved 2026-11-01).↩

98. StorageNewsletter, "Nvidia GTC 2026: Nvidia Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-17. https://www.storagenewsletter.com/2026/03/17/nvidia-gtc-2026-nvidia-launches-bluefield-4-stx-storage-architecture-with-broad-industry-adoption/ (retrieved 2026-11-01).↩

99. Futurum, "HPE and VAST Data Join Forces to Launch HPE GreenLake for File Storage," 2023-04. https://futurumgroup.com/insights/hpe-and-vast-data-join-forces-to-launch-hpe-greenlake-for-file-storage (retrieved 2026-11-01).↩

100. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

101. Calcalist (CTech), article 68ml6rrio, n.d. (2026). https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/68ml6rrio (retrieved 2026-11-01).↩

102. Blocks & Files, "VAST Data's flash reclaim attacks competitors' installed bases," 2026-01-13. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/01/13/vast-datas-flash-reclaim-attacks-competitors-installed-bases/4090394 (retrieved 2026-11-01; search extract only).↩

103. CoreWeave, "Storage" (product page), n.d. https://coreweave.com/products/storage (retrieved 2026-11-01).↩

104. Yahoo Finance, "NetApp (NTAP) Acquires AI Storage Software Firm To Expand AI Infrastructure," 2026-07. https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/netapp-ntap-acquires-ai-storage-220629407.html (retrieved 2026-11-01).↩

105. VAST Data, "How it works," n.d. https://vastdata.com/how-it-works (retrieved 2026-11-01).↩

106. Blocks & Files, "How Pure Storage developed its disaggregated FlashBlade//EXA system," 2025-04-17. https://blocksandfiles.com/2025/04/17/how-pure-storage-developed-its-disaggregated-flashblade-exa-system/ (retrieved 2026-11-01).↩

107. StorageReview, "Everpure aligns FlashBlade//EXA with NVIDIA AI Factory architectures, previews Data Stream," 2026-03-16. https://www.storagereview.com/news/everpure-aligns-flashblade-exa-with-nvidia-ai-factory-architectures-previews-data-stream (retrieved 2026-11-01).↩

108. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

109. Everpure, "FlashBlade//EXA Terms of Use," n.d. https://www.everpuredata.com/legal/flashblade-exa-terms-of-use.html (retrieved 2026-11-01).↩

110. Blocks & Files, "Pure knocking it out of the park," 2025-08-29. https://blocksandfiles.com/2025/08/29/pure-knocking-it-out-of-the-park/ (retrieved 2026-11-01).↩

111. Futurum, "Everpure Q4 FY 2026 Revenue Passes $1 Billion as Platform Strategy Scales," 2026-02. https://futurumgroup.com/insights/everpure-q4-fy-2026-revenue-passes-1-billion-as-platform-strategy-scales (retrieved 2026-11-01).↩

112. HPCwire, "VAST Data Expands AI Data Stack, Keeps Eye on North Star," 2026-02-25. https://www.hpcwire.com/2026/02/25/vast-data-expands-ai-data-stack-keeps-eye-on-north-star/ (retrieved 2026-11-01).↩

113. Bloomberg, "Nvidia-Backed Vast Data Triples Value to $30 Billion, Mulls IPO," 2026-04. https://news.bloomberglaw.com/private-equity/nvidia-backed-vast-data-triples-value-to-30-billion-mulls-ipo (retrieved 2026-11-01).↩

114. CNBC, "Nvidia backs AI company Vast Data at $30 billion valuation," 2026-04-22. https://www.cnbc.com/2026/04/22/nvidia-backs-ai-company-vast-data.html (retrieved 2026-11-01).↩

115. Bloomberg, "Nvidia-Backed Vast Data Triples Value to $30 Billion, Mulls IPO," 2026-04. https://news.bloomberglaw.com/private-equity/nvidia-backed-vast-data-triples-value-to-30-billion-mulls-ipo (retrieved 2026-11-01).↩

116. Futurum, "VAST Data Valuation Triples. Can a Unified Platform Scale AI Globally?," 2026-04. https://futurumgroup.com/insights/vast-data-valuation-triples-can-a-unified-platform-scale-ai-globally/ ; VAST Data, "VAST Data Valued at $30 Billion as AI Drives a New Infrastructure Stack" (press release), 2026-04-21. https://www.vastdata.com/press-releases/vast-series-f-financing-at-30-billion-valuation (retrieved 2026-11-01).↩

117. Futurum, "VAST Data Valuation Triples. Can a Unified Platform Scale AI Globally?," 2026-04. https://futurumgroup.com/insights/vast-data-valuation-triples-can-a-unified-platform-scale-ai-globally/ ; VAST Data, "VAST Data Valued at $30 Billion as AI Drives a New Infrastructure Stack" (press release), 2026-04-21. https://www.vastdata.com/press-releases/vast-series-f-financing-at-30-billion-valuation (retrieved 2026-11-01).↩

118. Blocks & Files, "VAST Data funding," 2023-12-06. https://blocksandfiles.com/2023/12/06/vast-data-funding/ (retrieved 2026-11-01).↩

119. Futurum, "VAST Data Valuation Triples. Can a Unified Platform Scale AI Globally?," 2026-04. https://futurumgroup.com/insights/vast-data-valuation-triples-can-a-unified-platform-scale-ai-globally/ ; VAST Data, "VAST Data Valued at $30 Billion as AI Drives a New Infrastructure Stack" (press release), 2026-04-21. https://www.vastdata.com/press-releases/vast-series-f-financing-at-30-billion-valuation (retrieved 2026-11-01).↩

120. Bessemer Venture Partners, "The Rule of X," n.d. https://bvp.com/atlas/the-rule-of-x (retrieved 2026-11-01).↩

121. Reuters (via Yahoo Finance), "Exclusive: Nvidia-backed Vast Data inks $1.17 billion AI deal with CoreWeave," 2025-11-06. https://finance.yahoo.com/news/exclusive-nvidia-backed-vast-data-120456403.html (retrieved 2026-11-01).↩

122. VAST Data blog, "Bringing rack-level resilience to VAST, part one," n.d. https://www.vastdata.com/blog/bringing-rack-level-resilience-to-vast-part-one (retrieved 2026-11-01).↩

123. VAST Data Knowledge Base, "DBox DF-3015V2/DF-3060V2 Ceres Datasheet," n.d. https://kb.vastdata.com/docs/dbox-df-3015v2df-3060v2-ceres-datasheet (retrieved 2026-11-01).↩

124. HPCwire, VAST Data headcount report (item p=189419), 2026-03. https://www.hpcwire.com/?p=189419 (retrieved 2026-11-01).↩

125. US Patent Application 2019/0379394, "System and method for global data compression," 2019 (via Justia). https://patents.justia.com/patent/20190379394 (retrieved 2026-11-01).↩

126. VAST Data blog, "Beyond Better Codes (Providing Resilience Efficiently, Part II)," n.d. https://vastdata.com/blog/providing-resilience-efficiently-part-ii (retrieved 2026-11-01).↩

127. G. K. Lockwood et al., "New Challenges of Benchmarking All-Flash Storage for HPC," PDSW'21, 2021. https://pdsw.org/pdsw21/papers/ws_pdsw_paper_S2_P1_paper-lockwood.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

43. WEKA 深度剖析

英文原文：docs/06-industry-and-competition/43-weka.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 17 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 横向扩展无共享集群 · 并行与分布式文件系统 · GPU 数据路径 · 推理与 KV 缓存

要点速览（TL;DR）

- **WEKA 卖的是软件，不是硬件盒子。** 其产品是面向 NVMe 闪存的并行、无共享（shared-nothing）文件系统。它原名 WekaFS，2025 年 6 月更名为 NeuralMesh，NeuralMesh 6 于 2026 年 7 月发布。它可运行在通用服务器上、GPU 服务器内部，或 AWS、Azure、Google Cloud 和 OCI 上。其技术标志是内核旁路（kernel-bypass）数据路径，元数据分片到每一个节点。
- **它是最早把 KV 缓存卸载做成商业产品的厂商之一。** Augmented Memory Grid（AMG）于 2025-11-18 正式商用，OCI 为首发合作伙伴。WEKA 声称首 token 延迟（TTFT）最多可加快 20 倍。从物理原理看这是可信的，但尚未经过独立验证。
- **业务规模小于围绕它的声量。** WEKA 在 2024 年突破 US$100M ARR（公司自述），累计融资约 US$415M。其最近一次定价融资是在 2024 年 5 月，估值 US$1.6B，此后再未融资。同一时期，VAST 的估值已重新定价至 US$30B。
- **风险在于规模、渠道和实证。** WEKA 在 2024–25 年更换了高管团队，HPE 于 2026 年 3 月停止转售其软件（2025 年 11 月宣布）。自 2024 年以来它没有任何 MLPerf Storage 成绩。需求集中于由 NVIDIA 驱动的新兴 GPU 云（neocloud）支出。
- **对 Everpure 而言，WEKA 是与 FlashBlade//EXA 对照最鲜明的"软件随处运行"型对手。** 对比点在于：专有客户端对 pNFS、任意硬件对 DirectFlash、KV 缓存先发优势对 PureKVA。

对 Everpure 战略的意义

在 Everpure（NYSE: P，原 PSTG）以 FlashBlade//EXA 参与竞争的大多数 GPU 集群候选名单上，WEKA 都与 VAST 和 DDN 并列在册。它的取胜方式与二者都不同。VAST 卖的是全共享架构加数据缩减（第 42 章），DDN 卖的是 Lustre 传承和 NVIDIA 参考部署（第 44 章）。WEKA 卖的是可移植性和低延迟：同一套文件系统可以运行在新兴 GPU 云的 GPU 服务器上、客户自有硬件上，或四大公有云上。

WEKA 也是企业发展工作的一个参照点。它是一家规模偏小、与 NVIDIA 深度绑定的 AI 存储软件公司，拥有先发的 KV 缓存产品，估值两年半未变。第 45 章给出四方对比，第 50 章给出尽职调查清单。

核心概念

产品是什么，名字意味着什么

Liran Zvibel（CEO）、Maor Ben-Dayan 和 Omri Palmon 于 2013 年在以色列创立 WekaIO，目标是打造比本地磁盘更快的闪存原生文件系统[1]。公司现总部位于加州 Campbell，自称 WEKA。买方对其产品名常常混用：

- **WekaFS / WEKA Data Platform（至 2025 年年中）：** 带 S3 对象层的 POSIX 并行文件系统。WEKA 4（2022 年 6 月）使其可原生运行于 AWS、Google Cloud、Azure 和 OCI[2]。
- **NeuralMesh（2025 年 6 月）：** 重构为面向数据、元数据、审计和可观测性的容器化微服务，形成可自愈的网格[3]。它先以有限发布形式推出，计划 2025 年秋季 GA[4]。
- **NeuralMesh Axon（2025 年 7 月）：** 同一套软件运行在 GPU 服务器内部、使用其本地 NVMe。Cohere 和 CoreWeave 是首发参考客户[5]。
- **NeuralMesh 6（2026-07-21 发布）：** 新增多租户、数据缩减、原生对象存储和增强版 AMG。计划 2026 年下半年 GA，作为免费升级提供[6]。

无共享（第 15 章）和并行文件系统（第 17 章）的机制同样适用；本章只讨论 WEKA 的不同之处。

一张图看懂架构

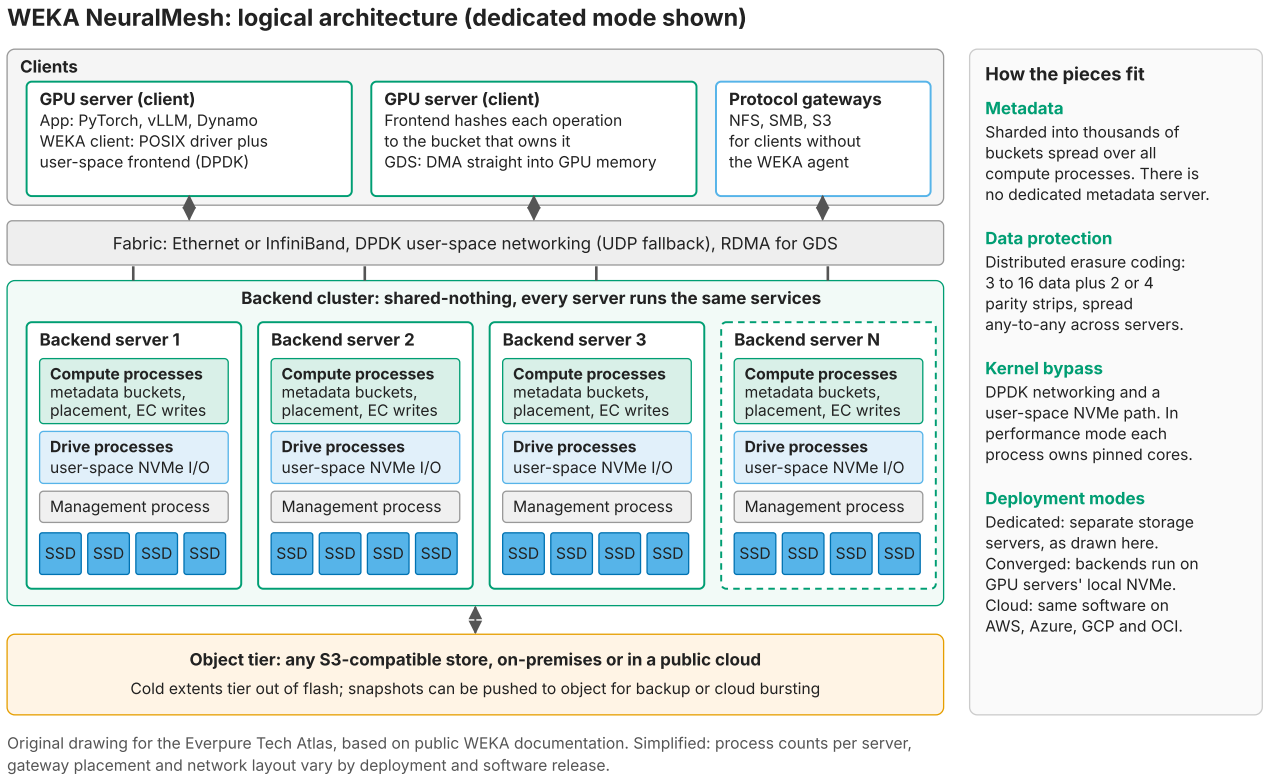


图 43.1 — WEKA 在每台后端服务器上运行相同的用户态服务，并把元数据和数据都分散到所有服务器上，因此不存在会被压垮的元数据服务器。

三项设计选择定义了 WEKA：

1. 一切皆为用户态进程。 WEKA 定义了四类进程角色：前端（frontend）进程服务客户端，计算（compute）进程运行文件系统逻辑，驱动器（drive）进程独占 NVMe 设备，一个管理（management）进程负责控制。NFS、SMB 和 S3 作为独立容器运行[7]。

2. 元数据是分片的，而非集中的。 Lustre 类系统把命名空间放在专用元数据服务器上，面对数百万个小文件时会成为瓶颈（第 21 章）。WEKA 把元数据拆分成数千个"桶"（bucket），每个桶由每个节点计算进程中的一个虚拟元数据服务器负责。决定归属桶的是每次操作的哈希值，而不仅仅是 inode，因此即便是同一个热点文件的不同块区间也会分散到不同属主。桶的日志写入 WEKA 自身受保护的存储中[8]。

半导体类比：

这就是跨 DRAM 通道和 bank 的地址交织。哈希化的地址映射可防止任何单一访问模式反复冲击同一个 bank。代价也一样：跨越多个桶的操作（例如跨目录重命名）会变成分布式事务。

3. 保护机制是分布式纠删码。 每个条带包含若干数据条带单元加 2 个或 4 个校验单元；较早的（4.1）文档给出的数据单元数为 3–16，当前文档给出的条带总宽度为 5–20。默认是 N+2。条带以任意对任意方式分布在各服务器上，条带形态在集群组建时即固定[9]。16+4 条带可将原始容量的 16/20 = **80%** 用于数据，而 5+2 约为 ≈ **71%**。完整条带必须能放入故障域数量之内，并为备用容量留出余量，因此 16+4 至少需要 20 台服务器（若以机架为故障域，则为 20 个机架）；文档中的一个示例在 20 台服务器上运行 16+2。因此小集群要为校验付出更多，这是无共享架构的常见取舍。

内核旁路数据路径

WEKA 的低延迟来自绕开操作系统的 I/O 管道。后端服务器运行 **DPDK**，通过 SR-IOV 将网卡映射到用户态。客户端同样使用 DPDK，在不支持时（例如某些 AWS 实例类型）回退到内核 UDP。在性能（performance）模式下，WEKA 进程在专用核心上忙轮询（busy-poll）。5.0 版本新增的 CPU 优化（CPU-optimised）模式则改用中断[10]。驱动器进程以 SPDK 风格从用户态访问 NVMe。

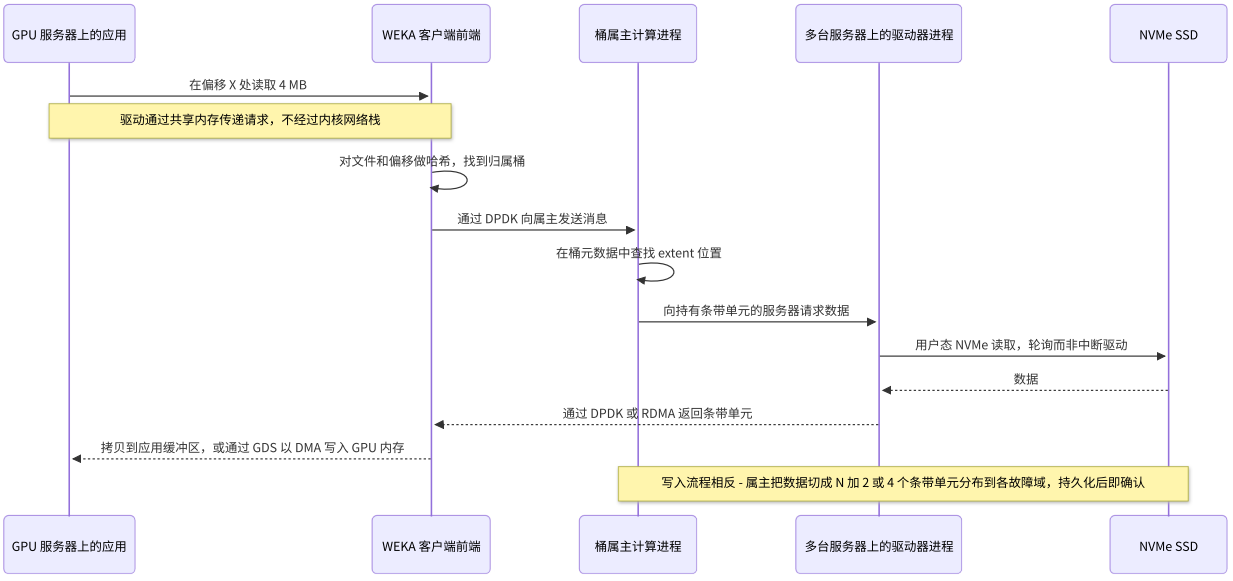


图 43.2 — WEKA 的读操作从不进入内核网络栈或块栈；代价是需要专门用于轮询的 CPU 核心。此为简化图：WEKA 未公开确切的内部跳转顺序。

示意性预算（仅为数量级，并非 WEKA 实测）：如果内核路径每次小 I/O 在系统调用、中断和拷贝上花费约 5 µs 的 CPU 时间，而轮询式用户态路径约花费 1 µs，那么 1M IOPS 在前一种情况下需要约 5 个核心，后一种仅需约 1 个。轮询还消除了调度器抖动，因此尾延迟更收敛。问题在于，即使没有工作，轮询核心也一直处于忙碌状态。在融合模式下的 GPU 服务器上，这意味着从数据加载器那里拿走了一个核心。

半导体类比： 这就是中断驱动外设与在门铃寄存器（doorbell register）上自旋的命令引擎之间的取舍——花费硅资源换取确定性的延迟。NVMe 在 SSD 一侧做出了同样的选择（第 7 章），WEKA 则把它延伸到了整个网络。

买方会注意到的一个后果是：快速路径需要在每个计算节点上安装 **WEKA 客户端**（一个内核模块加一个代理程序）。无代理访问需通过 NFS、SMB 或 S3 网关，性能较低。EXA 和 VAST 则都使用标准的 NFS 或 pNFS 客户端。

同一套软件的四种部署方式

模式	WEKA 运行位置	由谁购买硬件	最适合	主要成本或风险
专用（本地部署）	来自 Supermicro、Dell、Lenovo、Hitachi 等厂商的认证服务器[11]	客户，经 OEM 或经销商	独立的企业/HPC 存储层	客户需自行集成多厂商技术栈
WEKApod 一体机	WEKA 品牌服务器，目前为 WEKApod 3（Nitro、Prime、Prime Max）[12]	客户，向 WEKA 购买	单一厂商支持、SuperPOD 认证	WEKA 承担硬件利润率与供应风险
融合 / Axon	GPU 服务器内部，使用本地 NVMe 和空闲核心[13]	已随 GPU 一并购买	新兴 GPU 云、大型训练集群	与计算共享故障域、CPU 和网卡
公有云	AWS、Azure、Google Cloud、OCI 实例，以及云市场上架[14]	云服务商	云原生 AI、突发容量	实例 NVMe 为临时性存储；持久性依赖 EC 和对象分层

表 43.1 — 一套软件栈、四种打包模式：这种灵活性既是 WEKA 的护城河，也是其支持负担。

算例：融合模式的经济性。 一台 DGX H100 级服务器配备八块 3.84 TB NVMe 盘，约 30.7 TB，许多集群仅将其用作临时空间（scratch）。128 台服务器合计 ≈ **3.9 PB 原始容量**，按 16+4 计算约 ≈ **3.1 PB 可用容量**，且无需存储服务器资本开支、机架空间或电力。WEKA 的首个融合模式参考客户 Stability AI 声称存储成本降低 95%、GPU 利用率达 93%（公司自述）[15]。在 Axon 发布时，CoreWeave 报告单台 GPU 服务器读带宽超过 30 GB/s、写 12 GB/s、1M IOPS（厂商提供）[16]。

风险同样具体。GPU 服务器重启就变成存储节点故障。此时重建流量要与维持 GPU 同步运行的集合通信（collectives）共享网卡。Axon 的应对是按工作负载静态分配核心、内存、NVMe 和网卡带宽[17]。这是分区层面的修补，而不是物理层面的解决。

NVIDIA 管道：GPUDirect Storage、Spectrum-X、NIXL

NVIDIA 在 2021 年定稿 GDS 1.0 时，WEKA 即已支持 **GPUDirect Storage（GDS）**[18]。GDS 以 DMA 方式把数据直接送入 GPU 内存，跳过 CPU 中转缓冲区（第 11 章）。NVIDIA 的 Spectrum-X 存储测试纳入了 WEKA，并声称读取最多加快 48%[19]。WEKA 还为 NVIDIA 的数据搬运库 **NIXL** 开源了一个插件，使基于 Dynamo 的推理服务可以把 WEKA 用作 KV 层[20]。NVIDIA 参与了 WEKA 的 E 轮融资[21]。

Augmented Memory Grid：作为存储产品的 KV 缓存

第 32 章解释了为何注意力机制的键/值（KV）缓存是长上下文推理的内存难题。AMG 是 WEKA 对此的产品化答案。从 GPU 内存中逐出的 KV 块被送往池化 NVMe 上的 NeuralMesh"token 仓库"（token warehouse）。当后续请求共享同一前缀时，这些块通过 RDMA 和 GDS 流式读回，而无需重新计算。WEKA 于 2025 年 3 月在 GTC 上发布 AMG[22]，并于 2025-11-18 正式商用，OCI 作为独家首发合作伙伴，通过 Oracle Cloud Marketplace 提供[23]。

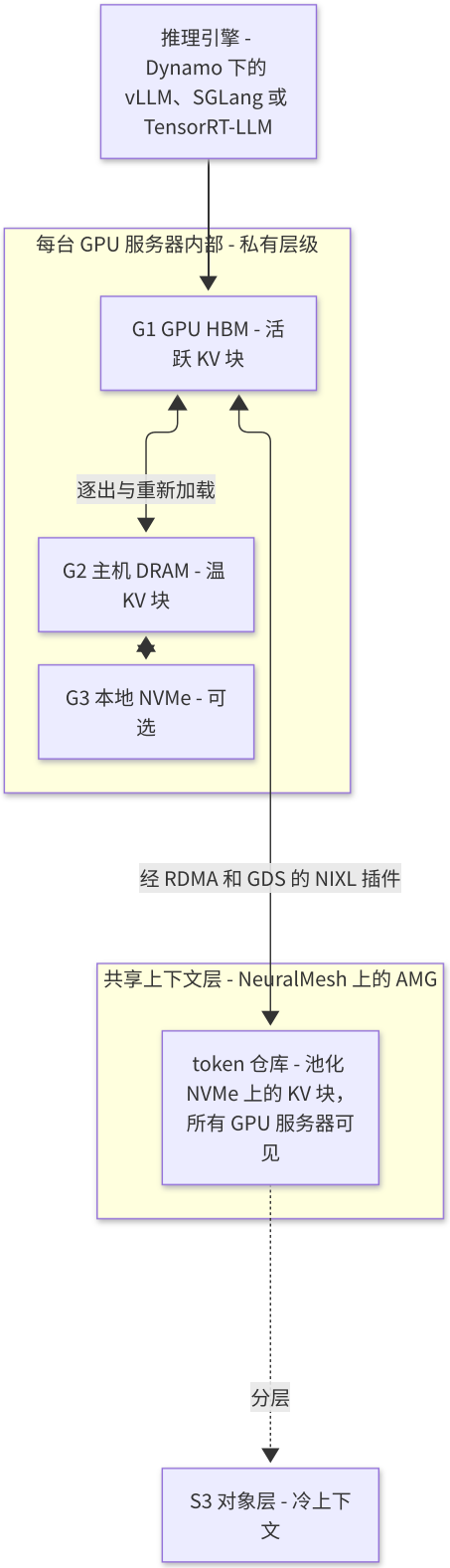


图 43.3 — AMG 填补了 NVIDIA Dynamo 层级模型中的共享存储位置；其价值在于在一台 GPU 服务器上计算出的前缀可被任何其他服务器复用。

Dynamo 的 KV Block Manager 将各层标记为 G1（HBM）、G2（主机 DRAM）、G3（本地 SSD）和 G4（远程存储）[24]。AMG 是一个按快速 G3 的性能标准打造的 G4。

算例（示意，Llama-3-70B 几何参数，FP16 KV）。 每个 token 的 KV 状态占用 2 × 80 层 × 8 个 KV 头 × 128 维 × 2 字节 = **327,680 字节 ≈ 320 KiB**。因此一个 128,000 token 的上下文约为 ≈ **42 GB**，超过一块 80 GB H100 的一半。重新计算该预填充（prefill）约需 ≈ $2 \times 70 \times 10^9 \times 128{,}000 \approx 1.8 \times 10^{16}$ FLOPs（忽略注意力的二次项）。八块 H100、每块约 400 TFLOP/s（约为稠密 FP16 峰值的 40%），需要约 5.6 秒。而从一个每台服务器提供 100 GB/s 的层级读取这 42 GB 只需约 0.4 秒。这 ≈ **13 倍**的差距正是"128K 上下文下 TTFT 最多加快 20 倍"之所以可信的原因。短提示词则获益甚微。

声明与证据。 发布时，WEKA 声称在 OCI 上、128K token 下，TTFT 相比标准 vLLM 基线最多加快 20 倍[25]。2026 年 6 月，WEKA 和 Oracle 公布了一个 9 节点、72 块 H100 GPU 集群在 100K token 上下文下的结果：约 2M tokens/s，而纯 DRAM 方案不足 200K；并发用户约 5,000 对 600；缓存从 8.64 TiB DRAM 扩大到 287 TiB NVMe （厂商主导的联合测试）[26]。按 100K token 和上文的 70B 几何参数（每个上下文约 33 GB；测试模型的几何参数可能不同）计算，287 TiB 可容纳约 9,600 个上下文，而 DRAM 中约 290 个。容量增长约 33 倍，吞吐量却只增长约 10 倍，说明瓶颈已转移到解码（decode）或网络。并且 5,000 ÷ 600 约为 8 倍，而不是标题中的 10 倍。NAND Research 指出，WEKA 的 10 倍声明缺乏可复现的方法论[27]。WEKA 没有参加 MLPerf Storage v3.0——首个包含经同行评审 KV 缓存工作负载的轮次（2026 年 9 月）[28]。

NeuralMesh 6 与 WEKApod 3：补齐功能短板

NeuralMesh 6 读起来像是一份面向新兴 GPU 云和企业的追赶清单[29]：

- **多租户：** 硬件隔离的"可组合集群"（composable clusters），加上拥有私有 VLAN、租户专属密钥和独立认证的虚拟租户。报道援引每集群最多 50,000 个逻辑租户。
- **数据缩减：** 始终开启的去重、相似性哈希和压缩。WEKA 声称在 AI 训练数据上最高可达 6 倍、写入开销低于 5%，并对两者提供合同保证。这正是 VAST 赖以起家的功能，而 WEKA 此前一直缺失。
- **原生对象存储、复制、远程缓存和 Kubernetes 原生运维。**

WEKApod 3 是 WEKA 首款完全为自家软件从头设计的机箱。它有 Nitro、Prime 和 Prime Max 三种配置，2026 年秋季开始交付[30]。Prime Max 声称利用约 1,800 块 Micron 245.76 TB SSD，以 441.5 PB 原始容量实现每机架 1.1 EB 有效容量[31]。核算一下：1,800 × 245.76 TB ≈ 442 PB 原始容量，因此"1.1 EB"假设了基于原始容量的 **~2.5:1** 缩减比（报道将其描述为扣除保护开销后基于可用容量约 3:1）[32]。该机架还被引用为 10.2 TB/s[33] [VERIFY: 每机架 10.2 TB/s 和 210M IOPS 仅见于二手报道]。因此，这个"艾字节"是一个缩减比假设，而非容量规格。

BlueField-4 与 NVIDIA STX：存储迁移到 DPU 上

2025 年 10 月，WEKA 表示其下一代 NeuralMesh 将直接运行在 NVIDIA BlueField-4 DPU 上——后者提供 800 Gb/s 网络能力和约 6 倍于 BlueField-3 的算力。WEKA 预计每瓦 token 数将比 CPU 挂载式存储提升 100 倍以上，这是预期而非实测[34]。2026 年 3 月，NVIDIA 推出 **BlueField-4 STX**，这是一套存储参考架

构，其首个机架级实现是 CMX 上下文内存平台。WEKA、Everpure、VAST 和 DDN 都在点名的存储合作伙伴之列[35]。WEKA 将 AMG 定位为 STX 的共享 KV 层，并声称上下文内存吞吐量提高 4–10 倍[36] [VERIFY: 验证使用的是 BlueField-3 还是 BlueField-4；各来源说法不一]。

这对 WEKA 来说是双刃剑。其轮询模式、用户态的设计本就类似 DPU 固件，因此移植顺理成章。但 STX 把 KV 层变成了一个

标准的 NVIDIA 插槽

，所有合作伙伴都可以填补，这削弱了 AMG 在 2025 年取得的先发优势。

商业模式与财务

模式。 WEKA 销售按容量计费的软件订阅。硬件来自合作伙伴、WEKApod 或云服务商。一家经销商列出的 Lenovo 品牌版本在 1–2.5 PB 档位的价格为每 TB 每年 US$339[37] [VERIFY: 仅单一经销商报价]。按该目录价，10 PB 每年约 US$3.4M。若 US$100M ARR 全部按目录价计算，则意味着约 295 PB 处于订阅之下。

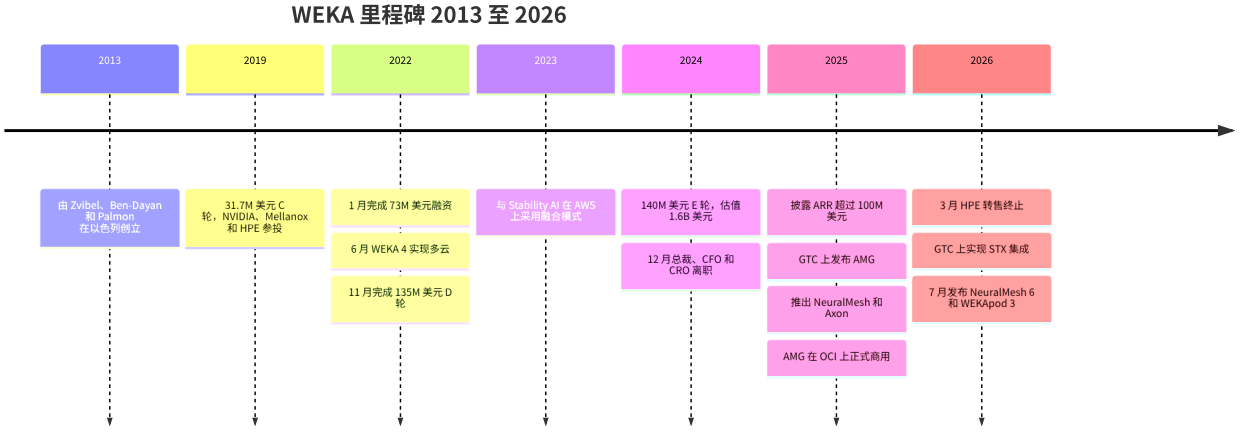
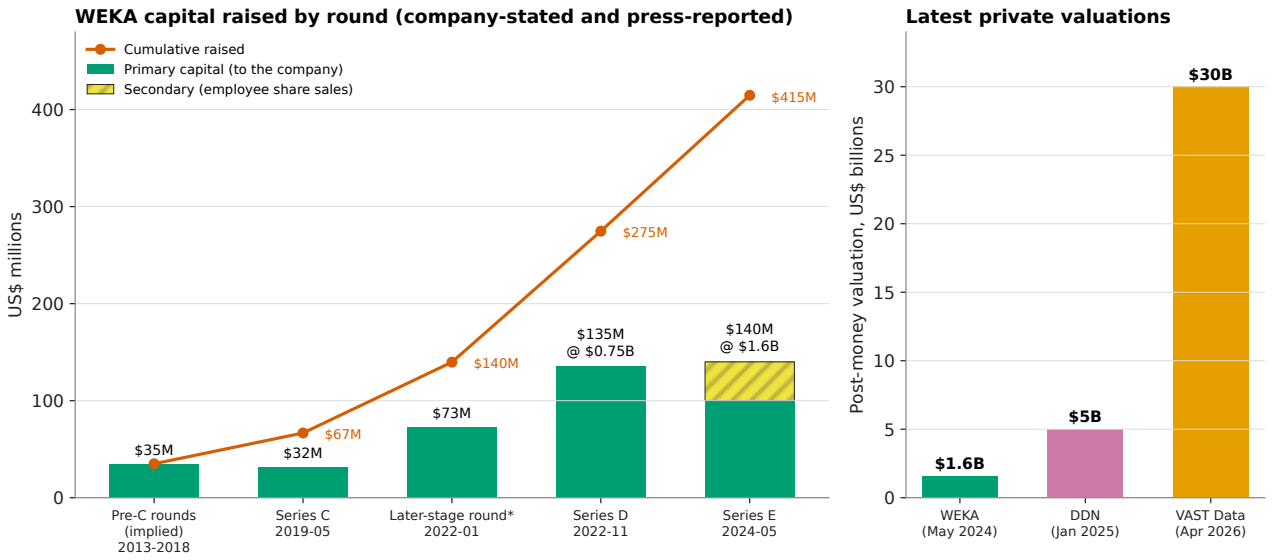


图 43.4 — WEKA 的产品节奏在 2025–26 年明显加快，但自 2024 年 5 月以来未再融资。

融资。 2019 年 5 月完成 US$31.7M 的 C 轮后，WEKA 表示累计融资达 US$66.7M，该轮投资方包括 NVIDIA、Mellanox、HPE、Seagate、Western Digital Capital 和 Qualcomm[38]。2022 年 1 月，由 Hitachi Ventures 领投的 US$73M 一轮随之而来。各媒体对其属于 C 轮扩展还是 D 轮说法不一[39]。2022 年 11 月完成由 Generation Investment Management 领投的 US$135M D 轮，估值约 US$750M（Calcalist 报道，WEKA 未披露）[40]。2024 年 5 月的 E 轮融资 US$140M，投后估值 US$1.6B，包含一级和二级交易[41]；常被引用的拆分是 US$100M 一级融资加长期在职员工 US$40M 的二级出售 [VERIFY: WEKA 新闻稿中未给出一级/二级拆分]。该轮由 Valor Equity Partners 领投，NVIDIA、Atreides、Generation、Qualcomm Ventures 和 Hitachi Ventures 跟投[42]。各轮合计 ≈ US$415M，与 PitchBook 的估算一致[43]。未发现此后有定价融资，2026 年 Globes 的一篇访谈仍将 E 轮视为最新一轮[44]。



Sources: WEKA Series E release (2024-05-15); StorageNewsletter (2019-05-15); Blocks & Files (2022-01-04); SiliconANGLE and Calcalist (2022-11); Blackstone (2025-01-09); CNBC (2026-04-22). Series D valuation reported by press, not disclosed by WEKA. *Jan 2022 round label disputed (Series C extension vs D). Pre-C bar derived from the company-stated US$66.7M total after the Series C. No later WEKA priced round found as of 2026-11-01. Data: data/ch43_funding.csv

图 43.5 — WEKA 累计融资约 US$415M，但其 US$1.6B 的估值如今仅为 DDN 的三分之一、VAST 的约 5%。 数据：`data/ch43_funding.csv`

收入与烧钱速度。 2025 年 2 月，Zvibel 撰文称 WEKA 在 2024 年突破 US$100M ARR，此前已连续三年收入翻倍以上 （公司自述）[45]。同月，WEKA 裁减了约 50 个市场进入（GTM）岗位，同时仍计划招聘约 120 人[46]。Calcalist 报道称 Zvibel 预计 2025 年收入将增至三倍，每月烧钱约 US$0.5M （媒体报道）[47] [VERIFY: 三倍增长与烧钱数据的日期和背景]。Globes 后来援引的估算为 US$100–150M ARR （估算）[48]。未发现 2025 年或 2026 年的公司自述数据。

估值算术。 E 轮时，US$1.6B 对应约 US$100M ARR，即 ≈ **16 倍 ARR**。VAST 2026 年 4 月的融资以超过 US$500M 的承诺 ARR （公司自述） 定价 US$30B，≈ **60 倍**[49]。如果 WEKA 在 2025 年收入确实增至三倍，那么其 2024 年的估值如今只相当于个位数倍数。

领导层更迭。 2024 年 12 月，WEKA 与其总裁、CFO 和 CRO 分道扬镳，同时称自己正处于 IPO 前的增长阶段[50]。继任 CFO 四个月后离职。2025 年 4 月迎来新任 CRO（Brian Froehling）和 CPO（Ajay Singh），前任 CPO 转任战略与企业发展职务[51]。2026 年 7 月又任命了新的 CMO，市场信息转向规模化推理[52]。

客户与市场进入策略

WEKA 通过直销和合作伙伴两条路径销售。硬件合作伙伴包括 Supermicro、Dell、Lenovo 和 Hitachi[53]，Hitachi Vantara 自 2020 年起 OEM 了 WekaFS[54]。最大的渠道变化对 WEKA 不利。HPE 于 2025 年 11 月通知合作伙伴，将停止销售 WEKA、Qumulo 和 Scality 软件，报价于 1 月 31 日截止，自 2026-03-03 起不再接受订单，转而主推自家的 Alletra MP[55]。HPE 经销商仍可在标准 HPE 服务器上销售 WEKA，WEKA 表示变化的只是交易路径[56]。而就在几个月前，运行在 HPE Alletra 4110 服务器上的 WEKA 刚刚在 SPECstorage Solution 2020 全部五项工作负载中夺魁[57]。

客户或合作伙伴	关系（按公开描述）	证据标签
Oracle Cloud Infrastructure	AMG 首发合作伙伴；2026 年联合推理验证[58][59]	公司自述，联合新闻稿

客户或合作伙伴	关系（按公开描述）	证据标签
CoreWeave	将 WEKA NeuralMesh 列为专用存储选项；Axon 首发参考客户[6061]	双方公司自述
Cohere	先在公有云中部署 Axon，后迁至 CoreWeave[62]	公司自述
Nebius	2025 年 6 月选择 WEKA 作为高端 AI Cloud 存储层[63]	公司自述
Stability AI	AWS 上的融合模式参考客户[64]	公司自述
Midjourney、Yotta（Shakti Cloud）	列于 WEKA 客户页面[65]	公司自述，无细节
Memorial Sloan Kettering	基于 WEKA 的 IO500 提交[66]	公司自述 [VERIFY: 需对照 io500.org 榜单]
Tesla	Globes 报道中被点名为客户[67]	媒体报道
"30% of the Fortune 50"（财富 50 强中的 30%）	WEKA 营销宣称[68]	公司自述，无法核实

表 43.2 — WEKA 可见的参考客户偏向 AI 实验室、新兴 GPU 云和一家超大规模云厂商合作伙伴（OCI）；其中很少得到独立佐证。

自 2023 年以来，WEKA 的增长来自 AI 原生买方：模型开发商、GPU 云和 OCI。其较早的 HPC、EDA 和媒体客户群黏性更强，但增长较慢。有两样东西缺失：类似 VAST 据报道与 CoreWeave 签订的 US$1.17B 交易[69]，以及类似 DDN 那样的 NVIDIA 内部旗舰参考部署。

为何获得市场牵引力

1. **它很早就解决了 GPU"饥饿"问题**。 WEKA 押注闪存加内核旁路可以在共享数据上胜过本地 NVMe。当 GPU 集群兴起时，这使它成为默认的"不是 Lustre 的快速文件系统"。
2. **纯软件模式契合新兴 GPU 云的经济性**。 融合模式把新兴 GPU 云已拥有的闪存变成文件系统，云市场上架也契合云计费方式。
3. **可移植性是真实的**。 很少有高性能文件系统能以同一套代码在本地和四大云中原生运行。这对哪里有空闲 GPU 就在哪里训练的实验室很重要。
4. **分片元数据能处理小文件**。 由图像和检查点分片组成的数据集可能触及元数据服务器的上限，而 WEKA 的桶机制避开了这一问题。WEKA 在 2025 年初领跑 SPECstorage[70]。
5. **它最先将 KV 缓存产品化**。 在市场转向推理时，AMG 给了 WEKA 一个推理故事，比 NVIDIA 将该层标准化早了数月。

风险与待解问题

- **规模与资本的不对称**。 VAST 公司自述的承诺 ARR 是 WEKA 的数倍，估值约为其 19 倍[71]。这使 VAST 能在研发、现场工程和新兴 GPU 云商务条款上超额投入。估值停滞也让人才保留和任何 IPO 变得更复杂。
- **单一需求周期**。 WEKA 的客户集中于 GPU 云和 AI 实验室，其支出跟随 NVIDIA 的周期和它们自身的融资状况。

- **NVIDIA 既给予也拿走。** NVIDIA 是投资方和认证方。但 STX/CMX 把 KV 层变成任何合作伙伴都可以填补的插槽，而 Dynamo 决定哪些层级重要[7273]。
- **硬件无关带来的支持负担。** 支持众多服务器、网卡、内核版本和四大云成本高昂，而且合作伙伴可能倒戈，HPE 就是例证[74]。WEKApod 3 通过让 WEKA 向一体机靠拢来减轻这一负担。
- **基准测试姿态。** WEKA 参加了 MLPerf Storage v0.5（2023）[75] 和 v1.0（2024）[76]，随后缺席 v2.0（据 StorageReview 的提交者历史[77]）和 v3.0，包括 v3.0 的 KV 缓存测试[78]。2026 年，FlashBlade//EXA 取代了 HPE–WEKA 配置，登顶 SPECstorage AI_IMAGE[79]。缺席某些轮次并不能证明任何性能问题，但 WEKA 的推理声明如今依赖于厂商主导的测试。
- **待解问题。** NeuralMesh 6 是否如期 GA？WEKApod 硬件目前占收入多大比例？收入是否增至三倍？是否存在未公布的融资或战略程序？

对 Everpure 的战略意义

以下是战略团队基于公开信息可能评估的选项：

1. **WEKA 作为 EXA 的竞争对手。** WEKA 的可移植性和融合模式正好攻击 EXA 最薄弱之处：在买方已拥有的硬件上、在云中或在 GPU 服务器内部提供存储。EXA 的反制手段是标准 pNFS 客户端、Purity 的元数据引擎、元数据层上的 DirectFlash、一体机级别的支持，以及在 WEKA 缺席的那一轮中取得的经同行评审的 MLPerf v3.0 成绩[80]。
2. **WEKA 作为纯软件存储的一个信号。** 纯软件可以赢得 AI 市场份额，但难以在规模上捕获价值。WEKA 不得不打造一体机、补上数据缩减并承受合作伙伴退出。这与 Everpure 的一体化论点一致，但 VAST 在纯软件模式下公司自述的现金生成能力指向相反方向，因此这只是一个信号，而非证明。
3. **WEKA 作为企业发展参照。** WEKA 的要素包括：US$1.6B 的最近估值、约 US$415M 的累计融资、股东名册上的 NVIDIA 和 Qualcomm Ventures、一款 KV 缓存产品、云原生代码以及以色列工程团队。收购方需要权衡与自身技术栈的重叠、客户端代理的支持责任、新兴 GPU 云的客户集中度，以及估值停滞情况下的优先清算权结构。对 Everpure 而言，与 Purity//FB 和 EXA 的重叠很大。更轻量的选项包括互操作（例如把 Everpure 对象存储作为 WEKA 的一个分层），或以 PureKVA 正面竞争。

Everpure 的做法与竞争对手对比

维度	WEKA NeuralMesh	VAST Data AI OS	Everpure FlashBlade//EXA
架构类别	无共享并行文件系统；元数据经哈希分配到所有节点上的桶中[81]	分解式全共享架构：无状态 CNode 位于共享 SCM + QLC 机柜之上（第 16 章）	元数据/数据分离：位于 DFM 刀片上的 Purity//FB 元数据核心，加上 Linux/NVMe 数据节点[82]
硬件模式	运行于认证服务器、GPU 服务器、云或 WEKApod 上的软件	运行于认证合作伙伴硬件和 OEM 上的软件	发布时为 Everpure 元数据刀片加第三方数据节点
客户端访问	基于 DPDK 的 WEKA POSIX 客户端；NFS/SMB/S3 网关	标准 NFS（包括基于 RDMA）、SMB、S3	标准 pNFS（NFSv4.1）；数据经 RDMA 传输[83]
数据缩减	NeuralMesh 6 新增（声称最高 6 倍，并提供保证）[84]	核心设计特性（基于相似性、全局）	非 EXA 的主打宣称；PureKVA 压缩 KV 缓存[85]

维度	WEKA NeuralMesh	VAST Data AI OS	Everpure FlashBlade//EXA
公有云	自 2022 年起在 AWS、Azure、GCP、OCI 上原生运行[86]	Google Cloud 托管服务（2025）；2025 年 11 月宣布 Azure 产品	未发现公有云 EXA 产品
KV 缓存产品	AMG，2025 年 11 月正式商用[87]	VUA（开源，2025 年 4 月）[88]；GPU 服务器内由 BlueField-4 承载的 CNode（CES 2026 宣布）[89]	FlashBlade（含 EXA）上的 PureKVA（宣布于 2026 年 10 月可用）[90]
MLPerf Storage	v0.5、v1.0；缺席 v2.0 和 v3.0	从未提交	首次参加 v3.0；检查点和 KV 成绩在参赛者中居首[91]
与 NVIDIA 的绑定	投资方；SuperPOD 认证的 WEKApod；STX 合作伙伴	投资方；STX 合作伙伴；CNode-X	STX 合作伙伴；2026 年 3 月宣布 EXA 获得 NVIDIA-Certified Storage 验证，但 NVIDIA 尚未列出[92]
规模信号	2024 年 ARR >US$100M（公司自述）；估值 US$1.6B	CARR >US$500M（公司自述）；估值 US$30B[93]	隶属一家上市公司；Q4 FY26 获得首个企业级 EXA 客户

表 43.3 — WEKA 在部署灵活性和 KV 缓存成熟度上领先；EXA 在标准客户端和 2026 年公开基准测试成绩上领先；VAST 在规模和数据缩减上领先。

WEKA 的最强版本论证（steelman）。 在三者中，只有 WEKA 能跟随客户去往任何地方：进入 GPU 服务器、四大云、客户自选的硬件，下一步还将进入 DPU。其内核旁路路径和分片元数据是扎实的工程，而非营销。它比 NVIDIA 的 STX 将 KV 层标准化早一年发布了 KV 层，并提前数月实现正式商用。

EXA 的取舍在哪些方面更优。 EXA 不需要客户端代理，其元数据运行在 Everpure 自有硬件和成熟的 Purity 软件之上，数据节点可独立扩展，并且恰恰在 WEKA 缺席的工作负载上拥有经同行评审的 MLPerf v3.0 成绩。它在云覆盖、融合部署和 KV 缓存实战记录上落后于 WEKA（第 27 章）。

历史与发展轨迹

WEKA 的发展轨迹分为三个阶段：

- **2013–2019，不是 Lustre 的 HPC 文件系统。** 来自 VC 和包括 NVIDIA、Mellanox、HPE 在内的战略投资方的约 US$67M 资金支撑了核心技术研发[94]。
- **2020–2024，云与 AI 规模化。** WEKA 与 Hitachi Vantara 签订 OEM 协议[95]，走向多云[96]，并赢得采用融合模式的 AI 实验室[97]。它在三轮融资中（2022 年 1 月、2022 年 11 月和 2024 年 5 月）筹集约 US$348M，估值达到 US$1.6B[9899100]。
- **2025–2026，压力下的推理转型。** WEKA 进行了重组[101]，重建为 NeuralMesh[102] 并推出 AMG[103]。它与 BlueField-4 和 STX 对齐[104105]，并以 NeuralMesh 6 补齐功能短板[106]。它也失去了 HPE 这一经销商[107]。

2027 年前值得关注的信号：

- NeuralMesh 6 GA 和 WEKApod 3 出货。
- 任何使 US$1.6B 估值重新定价的融资事件。
- MLPerf Storage 的参与情况，尤其是 KV 缓存工作负载。
- 点名 WEKA 为交付软件的 STX/CMX 部署。

- 大型新兴 GPU 云的赢单，或输给 VAST 的丢单。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
创立	2013 年，以色列	总部现位于加州 Campbell	StorageNewsletter, 2016[108]
累计融资	≈ US$415M	含 E 轮中 US$40M 的二级交易	由各轮推算；PitchBook 估算[109]
最近定价估值	投后 US$1.6B	E 轮，2024 年 5 月；此后未发现新估值	WEKA, 2024-05-15[110]
ARR	2024 年 >US$100M （公司自述）；US$100–150M （估算）	收入连续三年翻倍以上	WEKA CEO 公开信, 2025-02[111]；Globes, 2026[112]
E 轮估值 / ARR	≈ 16 倍	对比 VAST 2026 年 4 月的 ≈ 60 倍	基于所引数据的算例[113][114]
纠删码范围	3–16 个数据单元 + 2 或 4 个校验单元	16+4 = 80% 效率	WEKA 文档[115]
AMG TTFT 宣称	128K token 下最多加快 20 倍	厂商在 OCI 上对比 vLLM 基线的测试	WEKA, 2025-11-18[116]
OCI 推理验证	约 2M 对 <200K tokens/s；287 TiB NVMe 对 8.64 TiB DRAM 缓存	9 节点、72 块 H100、100K token 上下文	WEKA/Oracle, 2026-06-09[117]
每 token KV 缓存（70B，FP16）	≈ 320 KiB；每个 128K 上下文 ≈ 42 GB	KV 缓存为何需要一个存储层	算例
WEKApod 3 Prime Max	每机架 441.5 PB 原始容量、1.1 EB 有效容量	意味着约 2.5:1 的缩减比	StorageReview, 2026-07[118]
软件目录价	US$339/TB/年（1–2.5 PB 档位）	单一经销商报价；实际交易为定制	SHI, n.d.[119]

对话手册

向产品经理提的 3 个问题

1. "当我们在 EXA 的交易中输给 WEKA 时，原因是可移植性、融合模式还是 KV 缓存？" 高质量回答会把三者区分开：
   - **云场景的丢单**是结构性的，因为 EXA 没有云 SKU。
   - **融合模式的丢单**取决于资本开支的观感，而一个计入 CPU 开销（CPU tax）和故障域耦合的 TCO 可以反驳。
   - **KV 缓存的丢单**在 PureKVA 推出、买方权衡 MLPerf KV 成绩后可能会收窄，但 WEKA 拥有一年的生产环境参考案例，而 Everpure 目前还没有。
2. "我们如何回应 NeuralMesh 6 的数据缩减保证？" 高质量回答会把该保证视为一种商业工具，因为 AI 训练数据往往已经压缩过。它会追问保证排除了哪些情形，并比较实测的、针对具体工作负载的有效容量。
3. "HPE 停止转售 WEKA 对我们有帮助吗？" 高质量回答是审慎的：HPE 退出是为了推广 Alletra MP，但拥有 WEKA 业务的经销商可能会想要另一个 AI 文件平台。

向工程师提的 3 个问题

1. "WEKA 的内核旁路能带来哪些 EXA 的 pNFS-over-RDMA 路径带不来的东西？" 高质量回答：两者都让大块数据绕开内核。WEKA 的优势在于跨分片命名空间、以轮询方式处理元数据和小 I/O。EXA 的优势在于标准客户端以及把元数据移出数据路径。工作负载的元数据与数据之比决定孰优孰劣。
2. "在重命名风暴或百万文件列举时，基于桶分片的元数据与 Purity//FB 的元数据核心相比如何？" 高质量回答会涵盖哈希分布与专用层的对比、跨桶事务的成本，以及尾延迟从何而来。它引用的是测试数据，而不是数据手册。
3. "融合模式的真实成本是什么？" 高质量回答会统计每个节点被占用的核心、内存和网卡带宽，然后讨论 GPU 维护期间的重建，以及节点故障时的爆炸半径（影响范围）。

不要这样说：

- "WEKA 不过是又一个 Lustre。" 它没有专用元数据服务器，运行在用户态，部署方式也不同（第 17 章）。
- "WEKA 现在是一家硬件公司了。" WEKApod 确实存在，但 WEKA 的收入仍主要来自运行在合作伙伴硬件上的软件订阅。
- "AMG 让推理快 20 倍。" 这个 20 倍是厂商测试中超长上下文下的 TTFT。OCI 测试中的吞吐量增益更接近 8–10 倍。
- "WEKA 值 US$1.6B。" 那是 2024 年 5 月的估值，今天的价格无论向上还是向下都未知。
- "WEKA 回避 MLPerf 是因为会输。" 它在 2023 年和 2024 年都提交过成绩，只是在 2025 年和 2026 年没有经同行评审的成绩。

深入阅读（可选，L3 指引）

- **WEKA 的内部机制：** "Architecture Key Concepts" 白皮书（桶与哈希）[120]，以及关于网络和冗余的文档[121][122]。
- **AMG 的接入点：** NVIDIA Dynamo 的 KVBM 设计文档，其中涵盖 NIXL 集成点[123]。
- **OCI 证据：** 2026 年 6 月的 WEKA/OCI 验证，可对照 MLPerf Storage v3.0 的 KV 缓存规则阅读[124][125]。
- **SPECstorage 记录：** HPE Alletra 4110 + WEKA 的成绩（2025 年 1 月）与 FlashBlade//EXA（2026）的对比[126][127]。

关键术语

- **NeuralMesh / NeuralMesh Axon** — 自 2025 年 6 月起的 WEKA 平台；Axon 在 GPU 服务器内部运行该平台。
- **Augmented Memory Grid（AMG）** — WEKA 的 KV 缓存卸载层。
- **融合模式（Converged mode）** — 存储后端运行在应用服务器或 GPU 服务器上。
- **DPDK / 内核旁路（kernel bypass）** — 跳过操作系统协议栈的用户态网络。

- **元数据桶（Metadata bucket）** — 由一个虚拟元数据服务器负责的 WEKA 命名空间分片。
- **WEKApod** — WEKA 的一体机产品线。
- **NVIDIA STX / CMX** — NVIDIA 的 BlueField-4 存储参考架构及其上下文内存机架。

参见术语表。

资料来源

1. StorageNewsletter, "Start-up profile: Weka.io," 2016-12-26. https://www.storagenewsletter.com/2016/12/26/start-up-profile-weka-io (retrieved 2026-11-01).↩

2. HPCwire, "WEKA Unveils Multicloud Data Platform for AI and Next-Gen Workloads," 2022-06. https://www.hpcwire.com/off-the-wire/weka-unveils-multicloud-data-platform-for-ai-and-next-gen-workloads/ (retrieved 2026-11-01).↩

3. WEKA, "WEKA Introduces NeuralMesh," 2025-06-17. https://www.weka.io/company/weka-newsroom/press-releases/weka-introduces-neuralmesh/ (retrieved 2026-11-01).↩

4. Blocks & Files, "WEKA builds NeuralMesh for exascale AI," 2025-06-18. https://blocksandfiles.com/2025/06/18/weka-builds-neuralmesh-for-exascale-ai/ (retrieved 2026-11-01).↩

5. Blocks & Files, "WEKA ports NeuralMesh to a GPU server's local SSDs," 2025-07-08. https://blocksandfiles.com/2025/07/08/weka-ports-neuralmesh-to-a-gpu-servers-local-ssds/ (retrieved 2026-11-01); StorageNewsletter, "RAISE Summit 2025: WEKA Unveils NeuralMesh Axon for Exascale AI Deployments," 2025-07-09. https://www.storagenewsletter.com/2025/07/09/raise-summit-2025-weka-unveils-neuralmesh-axon-for-exascale-ai-deployments/ (retrieved 2026-11-01).↩

6. WEKA (via Yahoo Finance), "WEKA Debuts NeuralMesh 6 to Power Enterprise and Agentic AI Workloads at Production Scale," 2026-07-21. https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/weka-debuts-neuralmesh-6-power-130000874.html (retrieved 2026-11-01); HPCwire, "WEKA Launches NeuralMesh 6 and WEKApod as AI Inference Pushes Infrastructure Limits," 2026-07-22. https://www.hpcwire.com/2026/07/22/weka-launches-neuralmesh-6-and-wekapod-as-ai-inference-pushes-infrastructure-limits/ (retrieved 2026-11-01).↩

7. WEKA documentation, "Networking in WEKA" (v5.0), n.d. https://docs.weka.io/5.0/weka-system-overview/networking-in-wekaio (retrieved 2026-11-01); WEKA documentation, "Glossary" (v4.1), n.d. https://docs.weka.io/4.1/overview/glossary (retrieved 2026-11-01).↩

8. WEKA, "WEKA Architecture Key Concepts" (white paper), n.d. https://www.weka.io/wp-content/uploads/files/resources/WEKA-Architecture-Key-Concepts.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

9. WEKA documentation, "Cluster capacity and redundancy management," n.d. https://docs.weka.io/weka-system-overview/cluster-capacity-and-redundancy-management (retrieved 2026-11-01); WEKA documentation, "Optimize redundancy in WEKA deployments" (v4.3), n.d. https://docs.weka.io/4.3/weka-system-overview/about/optimize-redundancy-in-weka-deployments (retrieved 2026-11-01).↩

10. WEKA documentation, "Networking in WEKA" (v5.0), n.d. https://docs.weka.io/5.0/weka-system-overview/networking-in-wekaio (retrieved 2026-11-01); WEKA documentation, "Glossary" (v4.1), n.d. https://docs.weka.io/4.1/overview/glossary (retrieved 2026-11-01).↩

11. WEKA, "Hardware + System Partners," n.d. https://www.weka.io/partners/system-partners/ (retrieved 2026-11-01).↩

12. StorageReview, "WEKA's WEKApod 3 breaks the single-rack exabyte barrier as NeuralMesh 6 goes multi-tenant," 2026-07. https://www.storagereview.com/news/wekas-wekapod-3-breaks-the-single-rack-exabyte-barrier-as-neuralmesh-6-goes-multi-tenant (retrieved 2026-11-01); TechRadar, "Weka's new pod claims 1000PB in a 56U rack using 1,800 Micron 245.76TB SSDs···," 2026-07. https://techradar.com/pro/wekas-new-pod-claims-1000pb-in-a-56u-rack-using-1-800-micron-245-76tb-ssds-and-a-decades-old-compression-trick (retrieved 2026-11-01).↩

13. Blocks & Files, "WEKA ports NeuralMesh to a GPU server's local SSDs," 2025-07-08. https://blocksandfiles.com/2025/07/08/weka-ports-neuralmesh-to-a-gpu-servers-local-ssds/ (retrieved 2026-11-01); StorageNewsletter, "RAISE Summit 2025: WEKA Unveils NeuralMesh Axon for Exascale AI Deployments," 2025-07-09. https://www.storagenewsletter.com/2025/07/09/raise-summit-2025-weka-unveils-neuralmesh-axon-for-exascale-ai-deployments/ (retrieved 2026-11-01).↩

14. HPCwire, "WEKA Unveils Multicloud Data Platform for AI and Next-Gen Workloads," 2022-06. https://www.hpcwire.com/off-the-wire/weka-unveils-multicloud-data-platform-for-ai-and-next-gen-workloads/ (retrieved 2026-11-01).↩

15. AAP (Cision release), "WEKA and Stability AI Partner to Maximize Cloud Benefits for AI Model Training," 2023-09-14. https://www.aap.com.au/aapreleases/cision20230914ae06706 (retrieved 2026-11-01).↩

16. Blocks & Files, "WEKA ports NeuralMesh to a GPU server's local SSDs," 2025-07-08. https://blocksandfiles.com/2025/07/08/weka-ports-neuralmesh-to-a-gpu-servers-local-ssds/ (retrieved 2026-11-01); StorageNewsletter, "RAISE Summit 2025: WEKA Unveils NeuralMesh Axon for Exascale AI Deployments," 2025-07-09. https://www.storagenewsletter.com/2025/07/09/raise-summit-2025-weka-unveils-neuralmesh-axon-for-exascale-ai-deployments/ (retrieved 2026-11-01).↩

17. Blocks & Files, "WEKA ports NeuralMesh to a GPU server's local SSDs," 2025-07-08. https://blocksandfiles.com/2025/07/08/weka-ports-neuralmesh-to-a-gpu-servers-local-ssds/ (retrieved 2026-11-01); StorageNewsletter, "RAISE Summit 2025: WEKA Unveils NeuralMesh Axon for Exascale AI Deployments," 2025-07-09. https://www.storagenewsletter.com/2025/07/09/raise-summit-2025-weka-unveils-neuralmesh-axon-for-exascale-ai-deployments/ (retrieved 2026-11-01).↩

18. Blocks & Files, "GPUDirect Storage hitting the streets to VAST acclaim," 2021-06-28. https://www.blocksandfiles.com/file/2021/06/28/gpudirect-storage-hitting-the-streets-to-vast-acclaim/1611092 (retrieved 2026-11-01).↩

19. NVIDIA Developer Blog, "Accelerating AI Storage by up to 48% with NVIDIA Spectrum-X Networking Platform and Partners," 2025. https://developer.nvidia.com/blog/accelerating-ai-storage-by-up-to-48-with-nvidia-spectrum-x-networking-platform-and-partners/ (retrieved 2026-11-01).↩

20. WEKA, "WEKA Breaks The AI Memory Barrier With Augmented Memory Grid on NeuralMesh," 2025-11-18. https://www.weka.io/news/weka-breaks-the-ai-memory-barrier-with-augmented-memory-grid (retrieved 2026-11-01); Oracle Blogs, "Scaling long-context inference on OCI with WEKA's Augmented Memory Grid," 2025-11. https://blogs.oracle.com/ai-and-datascience/scaling-long-context-inference-on-oci-with-wekas-augmented-memory-grid (retrieved 2026-11-01).↩

21. WEKA, "WEKA Nets $140M in Series E Funding at $1.6B Valuation," 2024-05-15. https://www.weka.io/news/weka-nets-140m-in-series-e-funding-at-1-6b-valuation (retrieved 2026-11-01); Globes, "Weka raises $140m at $1.6b valuation," 2024-05. https://en.globes.co.il/en/article-1001478786 (retrieved 2026-11-01).↩

22. AIwire/HPCwire, "WEKA Expands NVIDIA Integrations and Certifications, Unveils Augmented Memory Grid," 2025-03-19. https://www.hpcwire.com/aiwire/2025/03/19/weka-expands-nvidia-integrations-and-certifications-unveils-augmented-memory-grid/ (retrieved 2026-11-01).↩

23. WEKA, "WEKA Breaks The AI Memory Barrier With Augmented Memory Grid on NeuralMesh," 2025-11-18. https://www.weka.io/news/weka-breaks-the-ai-memory-barrier-with-augmented-memory-grid (retrieved 2026-11-01); Oracle Blogs, "Scaling long-context inference on OCI with WEKA's Augmented Memory Grid," 2025-11. https://blogs.oracle.com/ai-and-datascience/scaling-long-context-inference-on-oci-with-wekas-augmented-memory-grid (retrieved 2026-11-01).↩

24. NVIDIA Docs, "KVBM design" (Dynamo v1.3.0), n.d. https://docs.nvidia.com/dynamo/v1.3.0/design-docs/component-design/kvbm-design.md (retrieved 2026-11-01).↩

25. WEKA, "WEKA Breaks The AI Memory Barrier With Augmented Memory Grid on NeuralMesh," 2025-11-18. https://www.weka.io/news/weka-breaks-the-ai-memory-barrier-with-augmented-memory-grid (retrieved 2026-11-01); Oracle Blogs, "Scaling long-context inference on OCI with WEKA's Augmented Memory Grid," 2025-11. https://blogs.oracle.com/ai-and-datascience/scaling-long-context-inference-on-oci-with-wekas-augmented-memory-grid (retrieved 2026-11-01).↩

26. AAP (Cision release), "WEKA and Oracle Cloud Infrastructure Validate 10x Throughput Gains for Long-Context AI Inference," 2026-06-09. https://www.aap.com.au/aapreleases/cision20260609ae77787/ (retrieved 2026-11-01); StorageNewsletter, same title, 2026-06-11. https://www.storagenewsletter.com/2026/06/11/weka-and-oracle-cloud-infrastructure-validate-10x-throughput-gains-for-long-context-ai-inference/ (retrieved 2026-11-01).↩

27. NAND Research, "WEKA NeuralMesh 6 & WEKApod 3: Density, KV Cache, and AI Economics," 2026-07. https://nand-research.com/weka-neuralmesh-6-and-wekapod-3-density-kv-cache-and-ai-economics/ (retrieved 2026-11-01).↩

28. MLCommons via GlobeNewswire, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/01/3354412/0/en/mlcommons-releases-new-mlperf-storage-v3-0-benchmark-results.html (retrieved 2026-11-01); StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

29. WEKA (via Yahoo Finance), "WEKA Debuts NeuralMesh 6 to Power Enterprise and Agentic AI Workloads at Production Scale," 2026-07-21. https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/weka-debuts-neuralmesh-6-power-130000874.html (retrieved 2026-11-01); HPCwire, "WEKA Launches NeuralMesh 6 and WEKApod as AI Inference Pushes Infrastructure Limits," 2026-07-22. https://www.hpcwire.com/2026/07/22/weka-launches-neuralmesh-6-and-wekapod-as-ai-inference-pushes-infrastructure-limits/ (retrieved 2026-11-01).↩

30. WEKA (via Yahoo Finance), "WEKA Debuts NeuralMesh 6 to Power Enterprise and Agentic AI Workloads at Production Scale," 2026-07-21. https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/weka-debuts-neuralmesh-6-power-130000874.html (retrieved 2026-11-01); HPCwire, "WEKA Launches NeuralMesh 6 and WEKApod as AI Inference Pushes Infrastructure Limits," 2026-07-22. https://www.hpcwire.com/2026/07/22/weka-launches-neuralmesh-6-and-wekapod-as-ai-inference-pushes-infrastructure-limits/ (retrieved 2026-11-01).↩

31. StorageReview, "WEKA's WEKApod 3 breaks the single-rack exabyte barrier as NeuralMesh 6 goes multi-tenant," 2026-07. https://www.storagereview.com/news/wekas-wekapod-3-breaks-the-single-rack-exabyte-barrier-as-neuralmesh-6-goes-multi-tenant (retrieved 2026-11-01); TechRadar, "Weka's new pod claims 1000PB in a 56U rack using 1,800 Micron 245.76TB SSDs⋯," 2026-07. https://techradar.com/pro/wekas-new-pod-claims-1000pb-in-a-56u-rack-using-1-800-micron-245-76tb-ssds-and-a-decades-old-compression-trick (retrieved 2026-11-01).↩

32. TechRadar, "Weka's new pod claims 1000PB in a 56U rack using 1,800 Micron 245.76TB SSDs and a decades-old compression trick," 2026-07. https://techradar.com/pro/wekas-new-pod-claims-1000pb-in-a-56u-rack-using-1-800-micron-245-76tb-ssds-and-a-decades-old-compression-trick (retrieved 2026-11-01).↩

33. Unite.AI, "WEKA Launches NeuralMesh 6 and WEKApod 3 as AI Infrastructure Shifts Toward Inference," 2026-07. https://www.unite.ai/weka-launches-neuralmesh-6-and-wekapod-3-as-ai-infrastructure-shifts-toward-inference/ (retrieved 2026-11-01).↩

34. AAP (Cision release), "WEKA Announces New NeuralMesh Architecture Built for NVIDIA BlueField-4," 2025-10-28. https://www.aap.com.au/aapreleases/cision20251028ae08469 (retrieved 2026-11-01); StorageNewsletter, "Nvidia GTC DC 2025: WEKA Unveils New NeuralMesh Architecture Built for Nvidia BlueField-4," 2025-10-30. https://www.storagenewsletter.com/2025/10/30/nvidia-gtc-dc-2025-weka-unveils-new-neuralmesh-architecture-built-for-nvidia-bluefield-4/ (retrieved 2026-11-01).↩

35. NVIDIA Investor Relations, "NVIDIA Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-16. https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Launches-BlueField-4-STX-Storage-Architecture-With-Broad-Industry-Adoption/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

36. StorageReview, "WEKA Integrates NeuralMesh with NVIDIA STX to Address AI Inference Memory Bottlenecks," 2026-03. https://www.storagereview.com/news/weka-integrates-neuralmesh-with-nvidia-stx-to-address-ai-inference-memory-bottlenecks (retrieved 2026-11-01); AAP (Cision release), "WEKA Maximizes Token Output With Lower Cost Per Token on NVIDIA BlueField-4 STX," 2026-03-16. https://www.aap.com.au/aapreleases/cision20260316ae10377 (retrieved 2026-11-01).↩

37. SHI, "WEKA Extreme Performance and Scale (XPS) Edition" (reseller listing), n.d. https://www.shi.com/product/45872663 (retrieved 2026-11-01).↩

38. StorageNewsletter, "WekaIO Raises $31.7 Million in Series C Funding," 2019-05-15. https://www.storagenewsletter.com/2019/05/15/wekaio-raises-31-7-million-in-series-c-funding (retrieved 2026-11-01).↩

39. Blocks & Files, "WekaIO ramps up its funding to $140 million," 2022-01-04. https://www.blocksandfiles.com/file/2022/01/04/wekaio-ramps-up-its-funding-to-140-million/1609553 (retrieved 2026-11-01).↩

40. SiliconANGLE, "Distributed file system startup WekaIO closes bumper $135M Series D funding round," 2022-11-15. https://siliconangle.com/2022/11/15/distributed-file-system-startup-wekaio-closes-bumper-135m-series-d-funding-round/ (retrieved 2026-11-01); Calcalist, "Data management platform WEKA raises $135 million at $750 million valuation," 2022-11. https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/h1tlqcx8o (retrieved 2026-11-01).↩

41. WEKA via PR Newswire (French edition), "WEKA sécurise 140 millions de dollars lors de sa levée de fonds de série E⋯," 2024-05-15. https://www.prnewswire.com/fr/communiques-de-presse/weka-securise-140-millions-de-dollars-lors-de-sa-levee-de-fonds-de-serie-e-portant-sa-valorisation-a-1-6-milliard-de-dollars-302145553.html (retrieved 2026-11-01).↩

42. WEKA, "WEKA Nets $140M in Series E Funding at $1.6B Valuation," 2024-05-15. https://www.weka.io/news/weka-nets-140m-in-series-e-funding-at-1-6b-valuation (retrieved 2026-11-01); Globes, "Weka raises $140m at $1.6b valuation," 2024-05. https://en.globes.co.il/en/article-1001478786 (retrieved 2026-11-01).↩

43. PitchBook, "WEKA 2026 Company Profile," 2026. https://pitchbook.com/profiles/company/160815-16 (retrieved 2026-11-01).↩

44. Globes, "Chip industry headache is this Israeli co's opportunity," 2026. https://en.globes.co.il/en/article-1001542294 (retrieved 2026-11-01).↩

45. WEKA, "A Strategic Step Forward for WEKA: An Open Letter From Our CEO," 2025-02. https://www.weka.io/article/a-strategic-step-forward-for-weka-an-open-letter-from-our-ceo (retrieved 2026-11-01).↩

46. Blocks & Files, "WEKA restructures for the GenAI era," 2025-02-07. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/02/07/weka-restructures-for-the-genai-era/1599204 (retrieved 2026-11-01).↩

47. Calcalist, "AI data platform WEKA achieves unicorn status with $140 million Series E at $1.6B valuation" (and later interview), 2024–2025. https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/bkdbx4gmc (retrieved 2026-11-01).↩

48. Globes, "Chip industry headache is this Israeli co's opportunity," 2026. https://en.globes.co.il/en/article-1001542294 (retrieved 2026-11-01).↩

49. CNBC, "Nvidia backs AI company Vast Data at $30 billion valuation," 2026-04-22. https://www.cnbc.com/2026/04/22/nvidia-backs-ai-company-vast-data.html (retrieved 2026-11-01); Futuriom, "VAST Data Hits $30 Billion Valuation Amid 'AI Revolution'," 2026-04. https://www.futuriom.com/articles/news/vast-data-hits-30-billion-valuation-amid-ai-revolution/2026/04 (retrieved 2026-11-01).↩

50. Blocks & Files, "WEKA replaces president, chief financial and revenue officers as it doubles down on late stage, pre-IPO growth," 2024-12-13. https://www.blocksandfiles.com/file/2024/12/13/weka-replaces-president-chief-financial-and-revenue-officers-as-it-doubles-down-on-late-stage-pre-ipo-growth/1596903 (retrieved 2026-11-01).↩

51. WEKA, "WEKA Bolsters Executive Leadership Team With New CRO, CPO and CSO Appointments," 2025-04-23. https://www.weka.io/news/weka-bolsters-executive-leadership-team-with-new-cro-cpo-and-cso-appointments (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "WEKA CFO exits four months into role," 2025-04-30. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/04/30/weka-cfo-exits-four-months-into-role/1601839 (retrieved 2026-11-01).↩

52. Blocks & Files, "WEKA changes marketing head as messaging moves to AI inferencing at scale," 2026-07-15. https://www.blocksandfiles.com/file/2026/07/15/weka-changes-marketing-head-as-messaging-moves-to-ai-inferencing-at-scale/5271663 (retrieved 2026-11-01).↩

53. WEKA, "Hardware + System Partners," n.d. https://www.weka.io/partners/system-partners/ (retrieved 2026-11-01).↩

54. StorageNewsletter, "WekaIO Signs With Hitachi Vantara," 2020-07-27. https://www.storagenewsletter.com/2020/07/27/wekaio-signs-with-hitachi-vantara/ (retrieved 2026-11-01).↩

55. Blocks & Files, "HPE stops selling Qumulo, Scality and WEKA software," 2025-11-07. https://www.blocksandfiles.com/file/2025/11/07/hpe-stops-selling-qumulo-scality-and-weka-software/1721655 (retrieved 2026-11-01).↩

56. Blocks & Files, "HPE stops selling Qumulo, Scality and WEKA software," 2025-11-07. https://www.blocksandfiles.com/file/2025/11/07/hpe-stops-selling-qumulo-scality-and-weka-software/1721655 (retrieved 2026-11-01).↩

57. Blocks & Files, "WEKA tops SPECstorage Solution 2020 benchmark," 2025-02-11. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/02/11/weka-tops-specstorage-solution-2020-benchmark/1595764 (retrieved 2026-11-01).↩

58. WEKA, "WEKA Breaks The AI Memory Barrier With Augmented Memory Grid on NeuralMesh," 2025-11-18. https://www.weka.io/news/weka-breaks-the-ai-memory-barrier-with-augmented-memory-grid (retrieved 2026-11-01); Oracle Blogs, "Scaling long-context inference on OCI with WEKA's Augmented Memory Grid," 2025-11. https://blogs.oracle.com/ai-and-datascience/scaling-long-context-inference-on-oci-with-wekas-augmented-memory-grid (retrieved 2026-11-01).↩

59. AAP (Cision release), "WEKA and Oracle Cloud Infrastructure Validate 10x Throughput Gains for Long-Context AI Inference," 2026-06-09. https://www.aap.com.au/aapreleases/cision20260609ae77787/ (retrieved 2026-11-01); StorageNewsletter, same title, 2026-06-11. https://www.storagenewsletter.com/2026/06/11/weka-and-oracle-cloud-infrastructure-validate-10x-throughput-gains-for-long-context-ai-inference/ (retrieved 2026-11-01).↩

60. CoreWeave, "Storage" (product page), n.d. https://coreweave.com/products/storage (retrieved 2026-11-01).↩

61. Blocks & Files, "WEKA ports NeuralMesh to a GPU server's local SSDs," 2025-07-08. https://blocksandfiles.com/2025/07/08/weka-ports-neuralmesh-to-a-gpu-servers-local-ssds/ (retrieved 2026-11-01); StorageNewsletter, "RAISE Summit 2025: WEKA Unveils NeuralMesh Axon for Exascale AI Deployments," 2025-07-09. https://www.storagenewsletter.com/2025/07/09/raise-summit-2025-weka-unveils-neuralmesh-axon-for-exascale-ai-deployments/ (retrieved 2026-11-01).↩

62. Blocks & Files, "WEKA ports NeuralMesh to a GPU server's local SSDs," 2025-07-08. https://blocksandfiles.com/2025/07/08/weka-ports-neuralmesh-to-a-gpu-servers-local-ssds/ (retrieved 2026-11-01); StorageNewsletter, "RAISE Summit 2025: WEKA Unveils NeuralMesh Axon for Exascale AI Deployments," 2025-07-09. https://www.storagenewsletter.com/2025/07/09/raise-summit-2025-weka-unveils-neuralmesh-axon-for-exascale-ai-deployments/ (retrieved 2026-11-01).↩

63. WEKA, "WEKA and Nebius Partner to Deliver High-Performance AI Data Infrastructure," 2025-06. https://www.weka.io/news/weka-nebius-partner-high-performance-ai-data-infrastructure (retrieved 2026-11-01); StorageNewsletter, "WEKA and Nebius Partner to Deliver GPU-as-a-Service (GPUaaS) Solution," 2025-06-11. https://www.storagenewsletter.com/2025/06/11/weka-and-nebius-partner-to-delivers-gpu-as-a-service-gpuaas-solution/ (retrieved 2026-11-01).↩

64. AAP (Cision release), "WEKA and Stability AI Partner to Maximize Cloud Benefits for AI Model Training," 2023-09-14. https://www.aap.com.au/aapreleases/cision20230914ae06706 (retrieved 2026-11-01).↩

65. WEKA, "Our Customers," n.d. https://www.weka.io/customers/ (retrieved 2026-11-01).↩

66. WEKA, "Revolutionizing Research: WEKA's IO500 Benchmark Success…," n.d. https://www.weka.io/?p=39859 (retrieved 2026-11-01).↩

67. Globes, "Chip industry headache is this Israeli co's opportunity," 2026. https://en.globes.co.il/en/article-1001542294 (retrieved 2026-11-01).↩

68. WEKA, "Our Customers," n.d. https://www.weka.io/customers/ (retrieved 2026-11-01).↩

69. StorageNewsletter, "Vast Data Secures Commercial Partnership Deal with CoreWeave for $1.17 Billion…," 2025-11-07. https://www.storagenewsletter.com/2025/11/07/vast-data-secures-commercial-partnership-deal-with-coreweave-for-1-17-billion-to-power-the-next-generation-of-ai/ (retrieved 2026-11-01).↩

70. Blocks & Files, "WEKA tops SPECstorage Solution 2020 benchmark," 2025-02-11. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/02/11/weka-tops-specstorage-solution-2020-benchmark/1595764 (retrieved 2026-11-01).↩

71. CNBC, "Nvidia backs AI company Vast Data at $30 billion valuation," 2026-04-22. https://www.cnbc.com/2026/04/22/nvidia-backs-ai-company-vast-data.html (retrieved 2026-11-01); Futuriom, "VAST Data Hits $30 Billion Valuation Amid 'AI Revolution'," 2026-04. https://www.futuriom.com/articles/news/vast-data-hits-30-billion-valuation-amid-ai-revolution/2026/04 (retrieved 2026-11-01).↩

72. NVIDIA Docs, "KVBM design" (Dynamo v1.3.0), n.d. https://docs.nvidia.com/dynamo/v1.3.0/design-docs/component-design/kvbm-design.md (retrieved 2026-11-01).↩

73. NVIDIA Investor Relations, "NVIDIA Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-16. https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Launches-BlueField-4-STX-Storage-Architecture-With-Broad-Industry-Adoption/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

74. Blocks & Files, "HPE stops selling Qumulo, Scality and WEKA software," 2025-11-07. https://www.blocksandfiles.com/file/2025/11/07/hpe-stops-selling-qumulo-scality-and-weka-software/1721655 (retrieved 2026-11-01).↩

75. Blocks & Files, "MLCommons publishes storage benchmark for AI," 2023-09-18. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2023/09/18/mlcommons-publishes-storage-benchmark-for-ai/1586446 (retrieved 2026-11-01); WEKA, "WEKA Sets New Records with Unofficial MLPerf Storage v0.5 Benchmark," 2023. https://www.weka.io/article/weka-sets-new-records-with-unofficial-mlperf-storage-v0-5-benchmark (retrieved 2026-11-01).↩

76. MLCommons, "New MLPerf Storage v1.0 Benchmark Results Show Storage Systems Play a Critical Role in AI Model Training Performance," 2024-09-25. https://mlcommons.org/2024/09/mlperf-storage-v1-0-benchmark-results/ (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "MLPerf AI benchmark tests how storage systems keep GPUs busy," 2024-09-26. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2024/09/26/mlperf-ai-benchmark-tests-how-storage-systems-keep-gpus-busy/1605043 (retrieved 2026-11-01).↩

77. StorageReview, "Best storage arrays" buyer's guide (MLPerf Storage submitter history, updated 2026-09-01). https://www.storagereview.com/best/storage-arrays (retrieved 2026-11-01).↩

78. MLCommons via GlobeNewswire, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/01/3354412/0/en/mlcommons-releases-new-mlperf-storage-v3-0-benchmark-results.html (retrieved 2026-11-01); StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

79. Blocks & Files, "Everpure tops SPECstorage Solution 2020 AI IMAGE benchmark charts," 2026-03-13. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/03/13/everpure-tops-specstorage-solution-2020-ai-image-benchmark-charts/5209245 (retrieved 2026-11-01).↩

80. MLCommons via GlobeNewswire, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/01/3354412/0/en/mlcommons-releases-new-mlperf-storage-v3-0-benchmark-results.html (retrieved 2026-11-01); StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

81. WEKA, "WEKA Architecture Key Concepts" (white paper), n.d. https://www.weka.io/wp-content/uploads/files/resources/WEKA-Architecture-Key-Concepts.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

82. SiliconANGLE, "FlashBlade//EXA: Pure Storage helps enterprises avoid starving data-hungry GPUs," 2025-03-11. https://siliconangle.com/2025/03/11/flashblade-exa-pure-storage-helps-enterprises-avoid-starving-data-hungry-gpus-accelerate-ai-workloads/ (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "How Pure Storage developed its disaggregated FlashBlade//EXA system," 2025-04-17. https://blocksandfiles.com/2025/04/17/how-pure-storage-developed-its-disaggregated-flashblade-exa-system/ (retrieved 2026-11-01).↩

83. SiliconANGLE, "FlashBlade//EXA: Pure Storage helps enterprises avoid starving data-hungry GPUs," 2025-03-11. https://siliconangle.com/2025/03/11/flashblade-exa-pure-storage-helps-enterprises-avoid-starving-data-hungry-gpus-accelerate-ai-workloads/ (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "How Pure Storage developed its disaggregated FlashBlade//EXA system," 2025-04-17. https://blocksandfiles.com/2025/04/17/how-pure-storage-developed-its-disaggregated-flashblade-exa-system/ (retrieved 2026-11-01).↩

84. WEKA (via Yahoo Finance), "WEKA Debuts NeuralMesh 6 to Power Enterprise and Agentic AI Workloads at Production Scale," 2026-07-21. https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/weka-debuts-neuralmesh-6-power-130000874.html (retrieved 2026-11-01); HPCwire, "WEKA Launches NeuralMesh 6 and WEKApod as AI Inference Pushes Infrastructure Limits," 2026-07-22. https://www.hpcwire.com/2026/07/22/weka-launches-neuralmesh-6-and-wekapod-as-ai-inference-pushes-infrastructure-limits/ (retrieved 2026-11-01).↩

85. StorageReview, "Everpure Adds PureKVA to FlashBlade, Claims Up to 20x Faster Time to First Token, and Makes DeepReduce Always-On," 2026. https://www.storagereview.com/news/everpure-purekva-flashblade-20x-time-to-first-token-always-on-deepreduce (retrieved 2026-11-01).↩

86. HPCwire, "WEKA Unveils Multicloud Data Platform for AI and Next-Gen Workloads," 2022-06. https://www.hpcwire.com/off-the-wire/weka-unveils-multicloud-data-platform-for-ai-and-next-gen-workloads/ (retrieved 2026-11-01).↩

87. WEKA, "WEKA Breaks The AI Memory Barrier With Augmented Memory Grid on NeuralMesh," 2025-11-18. https://www.weka.io/news/weka-breaks-the-ai-memory-barrier-with-augmented-memory-grid (retrieved 2026-11-01); Oracle Blogs, "Scaling long-context inference on OCI with WEKA's Augmented Memory Grid," 2025-11. https://blogs.oracle.com/ai-and-datascience/scaling-long-context-inference-on-oci-with-wekas-augmented-memory-grid (retrieved 2026-11-01).↩

88. Blocks & Files, "VAST's VUA flash caching virtually expands GPU server memory for AI token generation," 2025-04-25. https://blocksandfiles.com/2025/04/25/vasts-vua-flash-caching-virtually-expands-gpu-server-memory-for-ai-token-generation/ (retrieved 2026-11-01).↩

89. StorageNewsletter, "CES 2026: Vast Data Redesigns AI Inference Architecture for the Agentic Era with Nvidia," 2026-01-07. https://www.storagenewsletter.com/2026/01/07/ces-2026-vast-data-redesigns-ai-inference-architecture-for-the-agentic-era-with-nvidia/ (retrieved 2026-11-01).↩

90. StorageReview, "Everpure Adds PureKVA to FlashBlade, Claims Up to 20x Faster Time to First Token, and Makes DeepReduce Always-On," 2026. https://www.storagereview.com/news/everpure-purekva-flashblade-20x-time-to-first-token-always-on-deepreduce (retrieved 2026-11-01).↩

91. MLCommons via GlobeNewswire, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/01/3354412/0/en/mlcommons-releases-new-mlperf-storage-v3-0-benchmark-results.html (retrieved 2026-11-01); StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

92. Blocks & Files, "Everpure dives deeper into AI," 2026-03-16. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/03/16/everpure-dives-deeper-into-ai/5209351 (retrieved 2026-11-01).↩

93. CNBC, "Nvidia backs AI company Vast Data at $30 billion valuation," 2026-04-22. https://www.cnbc.com/2026/04/22/nvidia-backs-ai-company-vast-data.html (retrieved 2026-11-01); Futuriom, "VAST Data Hits $30 Billion Valuation Amid 'AI Revolution'," 2026-04. https://www.futuriom.com/articles/news/vast-data-hits-30-billion-valuation-amid-ai-revolution/2026/04 (retrieved 2026-11-01).↩

94. StorageNewsletter, "WekaIO Raises $31.7 Million in Series C Funding," 2019-05-15. https://www.storagenewsletter.com/2019/05/15/wekaio-raises-31-7-million-in-series-c-funding (retrieved 2026-11-01).↩

95. StorageNewsletter, "WekaIO Signs With Hitachi Vantara," 2020-07-27. https://www.storagenewsletter.com/2020/07/27/wekaio-signs-with-hitachi-vantara/ (retrieved 2026-11-01).↩

96. HPCwire, "WEKA Unveils Multicloud Data Platform for AI and Next-Gen Workloads," 2022-06. https://www.hpcwire.com/off-the-wire/weka-unveils-multicloud-data-platform-for-ai-and-next-gen-workloads/ (retrieved 2026-11-01).↩

97. AAP (Cision release), "WEKA and Stability AI Partner to Maximize Cloud Benefits for AI Model Training," 2023-09-14. https://www.aap.com.au/aapreleases/cision20230914ae06706 (retrieved 2026-11-01).↩

98. Blocks & Files, "WekaIO ramps up its funding to $140 million," 2022-01-04. https://www.blocksandfiles.com/file/2022/01/04/wekaio-ramps-up-its-funding-to-140-million/1609553 (retrieved 2026-11-01).↩

99. SiliconANGLE, "Distributed file system startup WekaIO closes bumper $135M Series D funding round," 2022-11-15. https://siliconangle.com/2022/11/15/distributed-file-system-startup-wekaio-closes-bumper-135m-series-d-funding-round/ (retrieved 2026-11-01); Calcalist, "Data management platform WEKA raises $135 million at $750 million valuation," 2022-11. https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/h1tlqcx8o (retrieved 2026-11-01).↩

100. WEKA, "WEKA Nets $140M in Series E Funding at $1.6B Valuation," 2024-05-15. https://www.weka.io/news/weka-nets-140m-in-series-e-funding-at-1-6b-valuation (retrieved 2026-11-01); Globes, "Weka raises $140m at $1.6b valuation," 2024-05. https://en.globes.co.il/en/article-1001478786 (retrieved 2026-11-01).↩

101. Blocks & Files, "WEKA restructures for the GenAI era," 2025-02-07. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/02/07/weka-restructures-for-the-genai-era/1599204 (retrieved 2026-11-01).↩

102. WEKA, "WEKA Introduces NeuralMesh," 2025-06-17. https://www.weka.io/company/weka-newsroom/press-releases/weka-introduces-neuralmesh/ (retrieved 2026-11-01).↩

103. WEKA, "WEKA Breaks The AI Memory Barrier With Augmented Memory Grid on NeuralMesh," 2025-11-18. https://www.weka.io/news/weka-breaks-the-ai-memory-barrier-with-augmented-memory-grid (retrieved 2026-11-01); Oracle Blogs, "Scaling long-context inference on OCI with WEKA's Augmented Memory Grid," 2025-11. https://blogs.oracle.com/ai-and-datascience/scaling-long-context-inference-on-oci-with-wekas-augmented-memory-grid (retrieved 2026-11-01).↩

104. AAP (Cision release), "WEKA Announces New NeuralMesh Architecture Built for NVIDIA BlueField-4," 2025-10-28. https://www.aap.com.au/aapreleases/cision20251028ae08469 (retrieved 2026-11-01); StorageNewsletter, "Nvidia GTC DC 2025: WEKA Unveils New NeuralMesh Architecture Built for Nvidia BlueField-4," 2025-10-30. https://www.storagenewsletter.com/2025/10/30/nvidi

a-gtc-dc-2025-weka-unveils-new-neuralmesh-architecture-built-for-nvidia-bluefield-4/ (retrieved 2026-11-01).↩

105. StorageReview, "WEKA Integrates NeuralMesh with NVIDIA STX to Address AI Inference Memory Bottlenecks," 2026-03. https://www.storagereview.com/news/weka-integrates-neuralmesh-with-nvidia-stx-to-address-ai-inference-memory-bottlenecks (retrieved 2026-11-01); AAP (Cision release), "WEKA Maximizes Token Output With Lower Cost Per Token on NVIDIA BlueField-4 STX," 2026-03-16. https://www.aap.com.au/aapreleases/cision20260316ae10377 (retrieved 2026-11-01).↩

106. WEKA (via Yahoo Finance), "WEKA Debuts NeuralMesh 6 to Power Enterprise and Agentic AI Workloads at Production Scale," 2026-07-21. https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/weka-debuts-neuralmesh-6-power-130000874.html (retrieved 2026-11-01); HPCwire, "WEKA Launches NeuralMesh 6 and WEKApod as AI Inference Pushes Infrastructure Limits," 2026-07-22. https://www.hpcwire.com/2026/07/22/weka-launches-neuralmesh-6-and-wekapod-as-ai-inference-pushes-infrastructure-limits/ (retrieved 2026-11-01).↩

107. Blocks & Files, "HPE stops selling Qumulo, Scality and WEKA software," 2025-11-07. https://www.blocksandfiles.com/file/2025/11/07/hpe-stops-selling-qumulo-scality-and-weka-software/1721655 (retrieved 2026-11-01).↩

108. StorageNewsletter, "Start-up profile: Weka.io," 2016-12-26. https://www.storagenewsletter.com/2016/12/26/start-up-profile-weka-io (retrieved 2026-11-01).↩

109. PitchBook, "WEKA 2026 Company Profile," 2026. https://pitchbook.com/profiles/company/160815-16 (retrieved 2026-11-01).↩

110. WEKA, "WEKA Nets $140M in Series E Funding at $1.6B Valuation," 2024-05-15. https://www.weka.io/news/weka-nets-140m-in-series-e-funding-at-1-6b-valuation (retrieved 2026-11-01); Globes, "Weka raises $140m at $1.6b valuation," 2024-05. https://en.globes.co.il/en/article-1001478786 (retrieved 2026-11-01).↩

111. WEKA, "A Strategic Step Forward for WEKA: An Open Letter From Our CEO," 2025-02. https://www.weka.io/article/a-strategic-step-forward-for-weka-an-open-letter-from-our-ceo (retrieved 2026-11-01).↩

112. Globes, "Chip industry headache is this Israeli co's opportunity," 2026. https://en.globes.co.il/en/article-1001542294 (retrieved 2026-11-01).↩

113. WEKA, "WEKA Nets $140M in Series E Funding at $1.6B Valuation," 2024-05-15. https://www.weka.io/news/weka-nets-140m-in-series-e-funding-at-1-6b-valuation (retrieved 2026-11-01); Globes, "Weka raises $140m at $1.6b valuation," 2024-05. https://en.globes.co.il/en/article-1001478786 (retrieved 2026-11-01).↩

114. CNBC, "Nvidia backs AI company Vast Data at $30 billion valuation," 2026-04-22. https://www.cnbc.com/2026/04/22/nvidia-backs-ai-company-vast-data.html (retrieved 2026-11-01); Futuriom, "VAST Data Hits $30 Billion Valuation Amid 'AI Revolution'," 2026-04. https://www.futuriom.com/articles/news/vast-data-hits-30-billion-valuation-amid-ai-revolution/2026/04 (retrieved 2026-11-01).↩

115. WEKA documentation, "Cluster capacity and redundancy management," n.d. https://docs.weka.io/weka-system-overview/cluster-capacity-and-redundancy-management (retrieved 2026-11-01); WEKA documentation, "Optimize redundancy in WEKA deployments" (v4.3), n.d. https://docs.weka.io/4.3/weka-system-overview/about/optimize-redundancy-in-weka-deployments (retrieved 2026-11-01).↩

116. WEKA, "WEKA Breaks The AI Memory Barrier With Augmented Memory Grid on NeuralMesh," 2025-11-18. https://www.weka.io/news/weka-breaks-the-ai-memory-barrier-with-augmented-memory-grid (retrieved 2026-11-01); Oracle Blogs, "Scaling long-context inference on OCI with WEKA's Augmented Memory Grid," 2025-11. https://blogs.oracle.com/ai-and-datascience/scaling-long-context-inference-on-oci-with-wekas-augmented-memory-grid (retrieved 2026-11-01).↩

117. AAP (Cision release), "WEKA and Oracle Cloud Infrastructure Validate 10x Throughput Gains for Long-Context AI Inference," 2026-06-09. https://www.aap.com.au/aapreleases/cision20260609ae77787/ (retrieved 2026-11-01); StorageNewsletter, same title, 2026-06-11. https://www.storagenewsletter.com/2026/06/11/weka-and-oracle-cloud-infrastructure-validate-10x-throughput-gains-for-long-context-ai-inference/ (retrieved 2026-11-01).↩

118. StorageReview, "WEKA's WEKApod 3 breaks the single-rack exabyte barrier as NeuralMesh 6 goes multi-tenant," 2026-07. https://www.storagereview.com/news/wekas-wekapod-3-breaks-the-single-rack-exabyte-barrier-as-neuralmesh-6-goes-multi-tenant (retrieved 2026-11-01); TechRadar, "Weka's new pod claims 1000PB in a 56U rack using 1,800 Micron 245.76TB SSDs…," 2026-07. https://techradar.com/pro/wekas-new-pod-claims-1000pb-in-a-56u-rack-using-1-800-micron-245-76tb-ssds-and-a-decades-old-compression-trick (retrieved 2026-11-01).↩

119. SHI, "WEKA Extreme Performance and Scale (XPS) Edition" (reseller listing), n.d. https://www.shi.com/product/45872663 (retrieved 2026-11-01).↩

120. WEKA, "WEKA Architecture Key Concepts" (white paper), n.d. https://www.weka.io/wp-content/uploads/files/resources/WEKA-Architecture-Key-Concepts.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

121. WEKA documentation, "Networking in WEKA" (v5.0), n.d. https://docs.weka.io/5.0/weka-system-overview/networking-in-wekaio (retrieved 2026-11-01); WEKA documentation, "Glossary" (v4.1), n.d. https://docs.weka.io/4.1/overview/glossary (retrieved 2026-11-01).↩

122. WEKA documentation, "Cluster capacity and redundancy management," n.d. https://docs.weka.io/weka-system-overview/cluster-capacity-and-redundancy-management (retrieved 2026-11-01); WEKA documentation, "Optimize redundancy in WEKA deployments" (v4.3), n.d. https://docs.weka.io/4.3/weka-system-overview/about/optimize-redundancy-in-weka-deployments (retrieved 2026-11-01).↩

123. NVIDIA Docs, "KVBM design" (Dynamo v1.3.0), n.d. https://docs.nvidia.com/dynamo/v1.3.0/design-docs/component-design/kvbm-design.md (retrieved 2026-11-01).↩

124. AAP (Cision release), "WEKA and Oracle Cloud Infrastructure Validate 10x Throughput Gains for Long-Context AI Inference," 2026-06-09. https://www.aap.com.au/aapreleases/cision20260609ae77787/ (retrieved 2026-11-01); StorageNewsletter, same title, 2026-06-11. https://www.storagenewsletter.com/2026/06/11/weka-and-oracle-cloud-infrastructure-validate-10x-throughput-gains-for-long-context-ai-inference/ (retrieved 2026-11-01).↩

125. MLCommons via GlobeNewswire, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/01/3354412/0/en/mlcommons-releases-new-mlperf-storage-v3-0-benchmark-results.html (retrieved 2026-11-01); StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

126. Blocks & Files, "WEKA tops SPECstorage Solution 2020 benchmark," 2025-02-11. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/02/11/weka-tops-specstorage-solution-2020-benchmark/1595764 (retrieved 2026-11-01).↩

127. Blocks & Files, "Everpure tops SPECstorage Solution 2020 AI IMAGE benchmark charts," 2026-03-13. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/03/13/everpure-tops-specstorage-solution-2020-ai-image-benchmark-charts/5209245 (retrieved 2026-11-01).↩

44. DDN 深度剖析

英文原文：docs/06-industry-and-competition/44-ddn.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 17 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 并行与分布式文件系统 · 对象存储架构 · 推理与 KV 缓存 · NVIDIA 生态系统

要点速览（TL;DR）

- **DDN 是 AI 存储领域已有 28 年历史的传统厂商（在位者）**。公司成立于 1998 年，至今仍由两位创始人掌舵；它掌握着 Lustre 商业化的重心，并为 NVIDIA 自用的 Selene 与 Eos 超级计算机提供了存储[1][2]。
- **如今它运营两套引擎**。EXAScaler（以一体机形态交付的 Lustre）服务于训练和 HPC 带宽需求；Infinia 是 2023 年发布、基于键值存储的平台，面向推理、KV 缓存和多租户对象数据[3]。DDN CORE（2025 年 11 月）是覆盖两者的控制平面[4]。
- **收入真实，但不透明**。2025 年 1 月，Blackstone 以 $5B 估值出资 $300M 入股，这是 DDN 约二十年来首次引入机构资本[5]。媒体报道称其 2025 年收入接近 $500M，2026 年目标约 $1B，但基数数据相互矛盾[6][7]。
- **护城河在于亲密关系，而非代码**。Lustre 是开源的；DDN 的优势在于维护它的工程师、在 NVIDIA 内部的参考设计，以及盈利且受政府青睐的供应商履历。
- **风险是结构性的**。每个 GPU 节点上都要装内核客户端、两个平台都需要投入资金、企业级功能起步较晚、硬件占比高拖累利润率，以及创始人接班问题。此前每一轮 MLPerf Storage 都参加的 DDN 缺席了 v3.0，VAST 和 WEKA 同样缺席[8]。

对 Everpure 战略的意义

在大型 AI 与 HPC 交易中，DDN 往往早已"在场"：许多 GPU 买家照搬的 DGX SuperPOD 参考架构，早期就是与 DDN 一起验证的[9]；各实验室和政府部门运行 Lustre 已有二十年。当 Everpure（NYSE: P，原 PSTG）把 FlashBlade//EXA 推向这些客户时，通常是要替换 EXAScaler 系统，或与之并存。EXA 采用同样的"元数据节点 + 数据节点"架构，但用标准 pNFS 取代了 Lustre 内核客户端（第 17 章）。

DDN 也在改变形态，正向 Everpure 的主场靠拢。它聘请了一位前 Pure Storage 高管出任总裁兼首席营收官，以推动进军企业市场[10]；打造了面向推理和 KV 缓存的新平台（Infinia）；据报道还在寻找战略投资者[11]。弄清 DDN 的强项（带宽、NVIDIA 参考地位、主权 HPC）与短板（企业级运维、数据缩减、简洁性），Everpure 就能判断哪里该正面竞争、哪里该共存。

核心概念

一段话看懂这家公司

DataDirect Networks 由 Alex Bouzari（CEO）和 Paul Bloch 于 1998 年创立，两人自 1988 年起就在经营其前身 MegaDrive Systems[12]。公司在 2002 年前后拿了约 $12M 风险投资，后与投资人闹翻，创始人将其股份全部回购[13]。直到 2025 年，DDN 一直依靠自身现金流成长，向超算中心销售高带宽存储；据 Forbes 报道，两位创始人至今各持股约 40%[14]。由此形成了 DDN 的特质：工程驱动、聚焦实验室、精打细算、盈利（公司自述），并由两个人在 28 年间做出了每一项重大决策。

一家公司，两套引擎

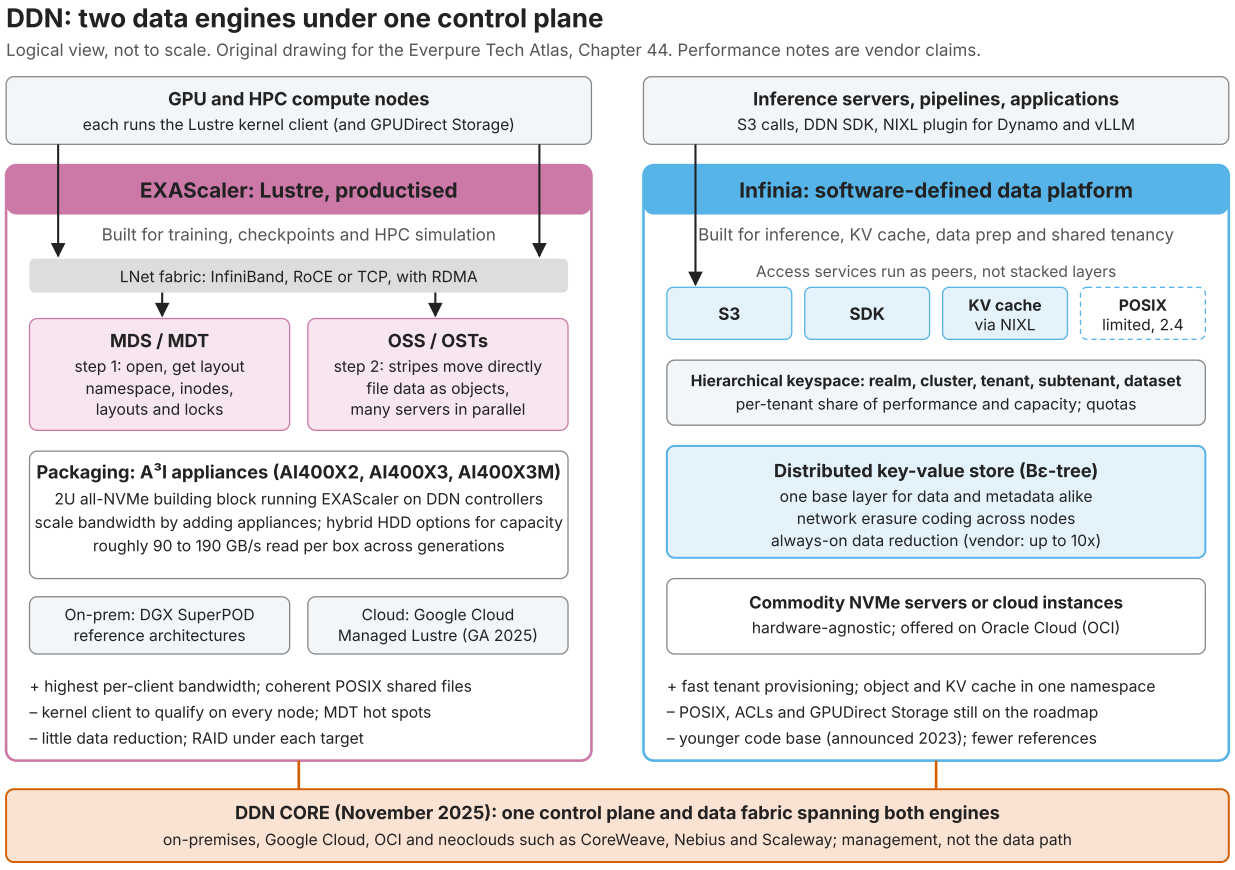


图 44.1 — DDN 销售两种不同的架构：一套为带宽调优的成熟 Lustre 引擎，一套为租户隔离和推理调优的年轻键值引擎，两者仅在控制平面层面相连。

两套引擎几乎不共享代码。EXAScaler 源自 Lustre——一个 1999 年的研究项目，DDN 于 2018 年接手其商业化业务[15]。Infinia 则从零编写，2023 年发布时被明确称为"并非"EXAScaler 的衍生品[16]。DDN 首席产品官在 2026 年 1 月表示，EXAScaler 仍居核心地位，两款产品在同一控制平面下互为伙伴[17]。实践中，训练和仿真交给 EXAScaler；数据准备、推理和多租户服务商业务交给 Infinia。

半导体类比：一家晶圆代工厂同时运营一个成熟的高性能工艺节点和一个新的特色工艺节点。老节点负责赚钱、维系标杆客户；新节点是需求预期的落脚点，但缺乏良率历史，而且每一位投在新节点上的工程师，都意味着现金牛少了一个人手。

EXAScaler：产品化的 Lustre

EXAScaler 是 DDN 的 Lustre 发行版，外加管理工具、监控和 DDN 自有硬件[18]。其机制与第 17 章介绍的 Lustre 设计完全一致：元数据服务器（MDS）一次性下发文件布局，随后客户端通过 RDMA 直接、并行地与多台对象存储服务器（OSS）交换数据。

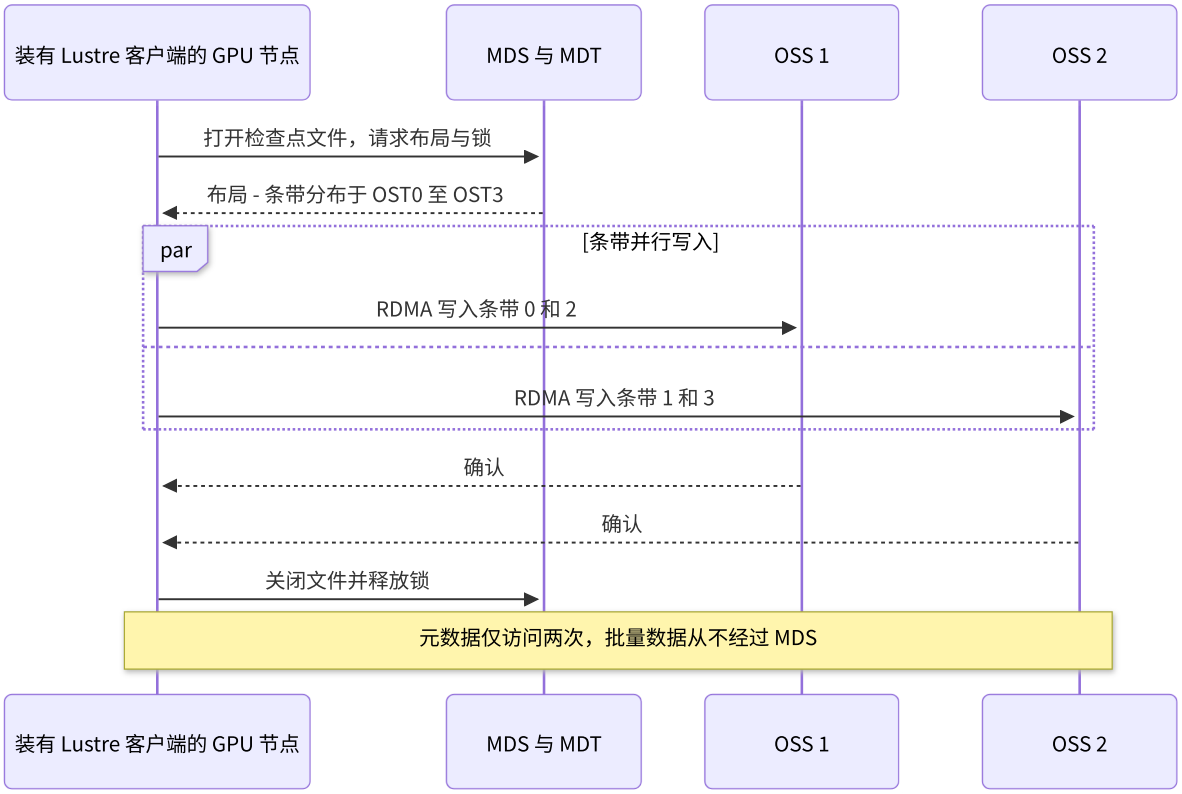


图 44.2 — 在 EXAScaler 上，仅在打开和关闭文件时访问元数据服务器；批量字节从客户端并行流向各 OSS，这正是聚合带宽随一体机数量线性扩展的原因。

DDN 在此之上增加的是封装和人。2018 年 6 月收购英特尔的 Lustre 业务，带来了开发团队、支持团队和合同，并重启了 Whamcloud 品牌[19]。拥有 Lustre 的主力工程团队，使 DDN 修复客户端缺陷或向后移植功能的速度快于任何其他发行商；对国家实验室而言，这本身就是产品。竞争对手同样提供 Lustre，包括 HPE 和 Microsoft（Azure Managed Lustre 在 MLPerf Storage v3.0 中录得 642.2 GiB/s 的检查点写入[20]）。代码是开放的；护城河是团队。

其代价与所有并行文件系统相同：每台 GPU 服务器的内核都要匹配相应的客户端模块；热点目录会让单个元数据目标成为瓶颈；每个目标下面要做 RAID；数据缩减能力很弱。Lustre 买家为了带宽和共享文件上一致的 POSIX 语义，接受了这些代价。

一体机：A³I 与 AI400X 产品线

DDN 主要以 A³I（"Accelerated, Any-scale AI"）一体机形式销售 EXAScaler：2U 全 NVMe 构建模块，尺寸设计便于嵌入 NVIDIA 参考架构。

产品	定位	发布时间	主要指标（厂商自述）	2026 年角色
AI400X	首款 A³I 全闪存 EXAScaler 一体机	约 2019–2020	为 NVIDIA Selene 提供约 7 PB[21]	存量装机
AI400X2 / X2 Turbo	第二代；Turbo 为升级版	2022 / 2024-03	读 96 GB/s、写 65 GB/s；Turbo 最高 120 GB/s[22][23]	NVIDIA Eos（48 台）[24]
AI400X3	第三代 2U EXAScaler 一体机	2025-06	读性能较上一代 +55%、写 +70%[25]；经销商标称读 140 GB/s、写 110 GB/s[26]	参加 MLPerf Storage v2.0[27]
AI400X3M	支持 KV 缓存的升级版	2026-06	2U 内读 190 GB/s、写 110 GB/s、8M IOPS[28]	当前旗舰
Infinia 2.0 → 2.4	软件定义的键值数据平台	2023；2.0 于 2025-02；2.4 于 2026-07	亚毫秒级元数据；数据缩减最高 10x（宣称）[29][30]	推理、KV 缓存、多租户
DDN CORE	覆盖两套引擎的控制平面与数据编织层	2025-11	本地部署、Google Cloud、OCI、新兴 GPU 云（neocloud）[31]	统一品牌
Google Cloud Managed Lustre	基于 EXAScaler 的 Google 自营服务	2025-07 正式发布（GA）	每命名空间最高 1 TB/s[32]	云渠道
Tintri VMstore / IntelliFlash	企业虚拟化与主存储	分别于 2018 / 2019 收购	VMstore T7290 于 2025-09 正式发布[33]	独立企业业务单元

表 44.1 — DDN 的产品组合由一条带宽一体机产品线、一个年轻的软件平台和一个企业级"副业"构成；AI400X 每代带宽大约每两到三年翻一番。

用 Eos 做一次算例核验，就能看出 DDN 的销售方式。Eos 用 48 台 AI400X2 一体机支撑 576 台 DGX H100 系统，占用不到三个机柜、功耗约 100 kW，交付约 4 TB/s[34]；一家行业媒体给出的数据是读 4.3 TB/s、写 3.1 TB/s[35]。按数据手册 96 GB/s 计算，48 × 96 GB/s = 4.6 TB/s，因此实际交付（4.0 或 4.3 TB/s）约为数据手册之和的 87–93%：接近线性扩展。密度方面，4 TB/s ÷ 100 kW ≈ 每 kW 40 GB/s，或 4.3 TB/s ÷ 576 ≈ 每个 DGX 节点 7.5 GB/s。

再来估算检查点（第 31 章）。一个含 Adam 优化器状态的 405B 参数模型约为 6.5 TB。按经销商标称的 110 GB/s 写入速度，八台 AI400X3（16U）可提供约 880 GB/s，一次同步检查点耗时 6.5 ÷ 0.88 ≈ 7.4 秒。这就是其卖点：只需几个机架单元，就能把大型集群的检查点停顿压在个位数秒。

Infinia：披着多种协议外衣的键值存储

Infinia 的底层是一个基于 Bε 树（B-epsilon tree）的分布式键值存储[36]。Bε 树是一种写优化的 B 树：每个内部节点都持有一个待处理更新的缓冲区，这些更新以批量方式向下推送。因此，小块随机写会变成大块顺序写，就像 DRAM 控制器的写队列把分散的写操作合并成完整的突发传输（burst）。数据和元数据都存放于此；S3、SDK、块、KV 缓存以及（自 2.4 起）有限的 POSIX 访问作为对等服务运行在其上，而不是层层堆叠在文件系统之上[37][38]。

由此产生两项设计选择。第一，**租户隔离体现在键空间中**。键按 realm、cluster、tenant、subtenant、dataset 逐级组织，每个租户在创建时即获得固定份额的性能和容量——这是 DDN 对"吵闹邻居"问题的回答[39]。Infinia 2.4（2026 年 7 月）把这一点作为主打：通过 REST 在约十秒内完成隔离、配额和资源开通，目标客户是 NVIDIA 云合作伙伴和托管 AI 服务[40]。第二，**硬件无关**。Infinia 可运行在通用 NVMe 服务器和 Oracle Cloud 上，跨节点使用网络纠删码，并宣称可实现最高 10x 的常开数据缩减[41][42]。

这些宣称需要审慎看待。2.0 发布时宣称元数据速度最高快 100x、成本效率提升 10x，但未公布比较基线[43]。2.4 中的 POSIX 属于有限可用（RHEL 和 Ubuntu）；GPUDirect Storage 和 POSIX ACL 仍在路线图上[44]。所查阅的公开资料未说明隔离是否延伸到每租户独立加密密钥，这是一个合理的尽职调查问题 [VERIFY: Infinia 每租户加密]。其标杆证据是规模：DDN 称 xAI 运行着一个 350 PB 的单一 Infinia 集群（公司自述）[45]。

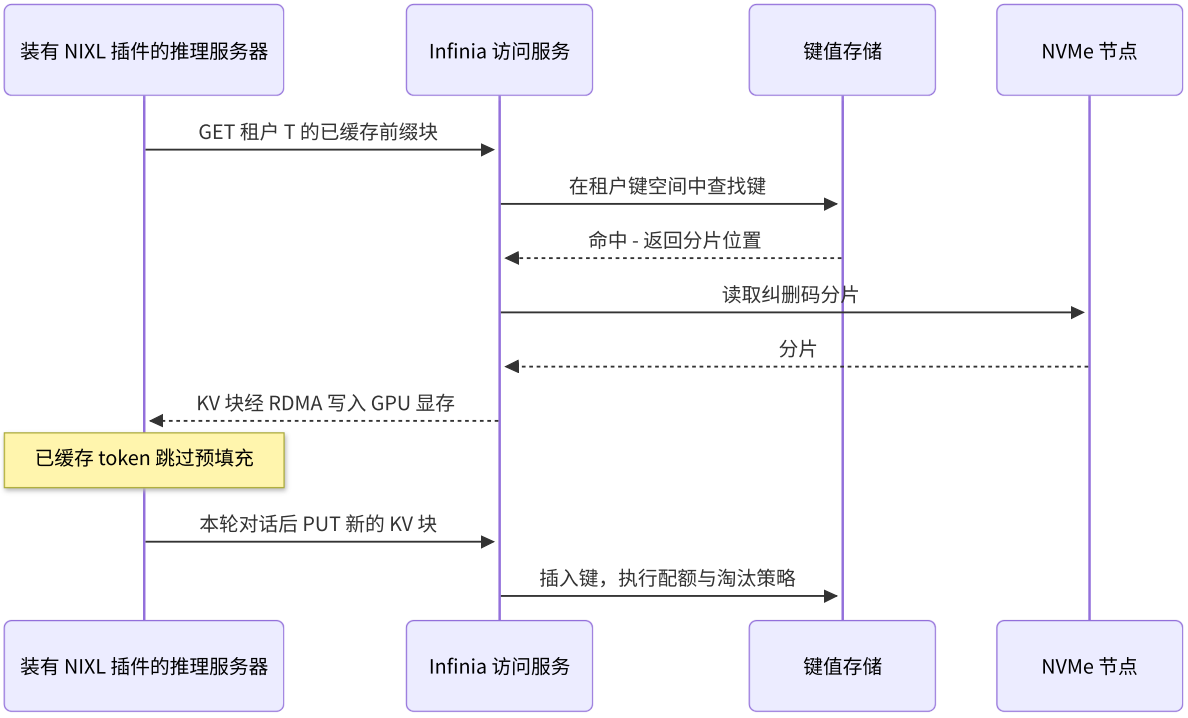


图 44.3 — Infinia 的访问路径是一次键查找，而非打开文件：已缓存的提示词前缀以 KV 块形式返回，使 GPU 免于重新计算（简化的逻辑视图）。

KV 缓存与 GPU 发起的访问：押注推理

为什么要做第二套引擎？因为推理改变了 I/O 模式（第 32 章）。训练需要少量超大的流式文件；长上下文推理需要数十亿个按提示词前缀索引的小 KV 缓存块，要在毫秒内取回并在租户间共享。这是键值型负载，而 Lustre 以 MDS 为中心的设计并不适合。

DDN 2025 年 7 月的基准测试是其标志性宣称。在 Qwen3-32B、112K token 上下文下，重新计算预填充耗时 57 秒；从 Infinia 加载已缓存的 KV 耗时 2.1 秒，提升 27x（厂商在两块 A100 GPU 上的测试）[46]。做个合理性检查：Qwen3-32B 有 64 层、8 个维度为 128 的 KV 头 [VERIFY: 模型配置取自公开模型卡]，因此 BF16 下每个 token 的 KV 为 $2 \times 64 \times 8 \times 128 \times 2$ 字节 = 256 KiB。112K token 约为 29 GB，在 2.1 秒内加载意味着向两块 GPU 提供约 14 GB/s，对 RDMA 存储而言是合理的。但"重新计算"是最弱的基线；更有参考价值的是 Nebul 的数据——这家欧洲主权云报告称，相比其自有的 CPU 内存缓存，首 token 延迟（TTFT）快了近 10x（2026 年 10 月，联合发布）[47]。半导体类比是"溢出到内存"与"重新计算"之争：当取回一个字节的 GPU 时间成本低于重新生成它时，存储层就有价值。

DDN 还在向栈的下层延伸。2026 年 6 月，EXAScaler 和 Infinia 都通过 NVIDIA Dynamo 和 NIXL 获得了 KV 缓存支持[48]。2026 年 8 月，DDN 与 NVIDIA 宣布在 NVIDIA 的 Storage-Next 计划下，就 Infinia 的 GPU 发起数据访问开展合作——由 GPU 线程直接发起数据操作，无需 CPU 往返。双方未给出性能数据

或上市时间[49]。若该功能落地，存储客户端将移入 GPU，这对与 NVIDIA 关系深厚的厂商有利。

身处 NVIDIA 集群之中，以及 xAI 之谜

DDN 最好的营销资产是：NVIDIA 为自己买了它的产品。Selene——NVIDIA 的 DGX A100 SuperPOD，2020 年全球排名第七——使用了约 7 PB 的 DDN AI400X 存储[50]。Eos 使用了前文提到的 48 台 AI400X2[51]。DDN 还宣称自己是首个在任意规模上通过 DGX SuperPOD 验证的存储（公司自述）[52]。当 GPU 买家照搬 NVIDIA 自己的设计时，DDN 默认就在物料清单里。

xAI 的情况则更模糊。2024 年 11 月，DDN 宣布 EXAScaler 和 Infinia 为 xAI 位于孟菲斯的 100,000 GPU Colossus 提供支持[53]。VAST Data 也宣称拿下了 Colossus，称 xAI 在 VAST 上进行训练、检查点保存和数据存储；2025 年 10 月，Blocks & Files 报道 VAST 参与了 xAI 的 Colossus 扩建，同时指出 DDN 仍在发挥作用[54]。两者可能在不同层级或阶段同时成立；没有公开资料能厘清份额划分。诚实的表述是：xAI 同时是两家的参考客户，而 Forbes 将 xAI 合同视为 DDN 2026 年增长的驱动因素之一[55]。

基准测试：v0.5 至 v2.0 均参加，v3.0 缺席

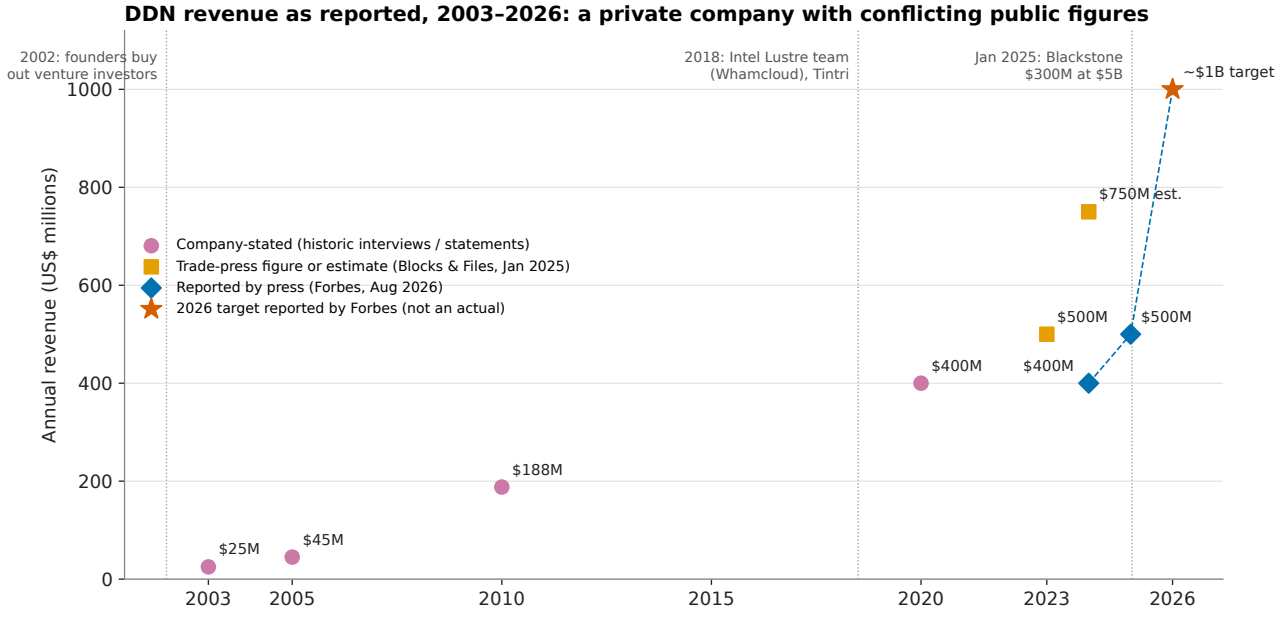
DDN 一直是 MLPerf Storage 的常客：它是首轮 v0.5（2023 年 9 月）五家提交者之一[56]。在 MLPerf Storage v2.0（2025 年 8 月）中，单台 AI400X3 持续读取超过 110 GiB/s，DDN 强调的是密度（每机架单元可喂饱的模拟 GPU 数量），而非集群绝对数值[57] [VERIFY: DDN 资料与二手报道中各负载的加速器数量不一致]。在 v1.0 中，一台 AI400X2T 在 3D U-Net 上以 36 块模拟 H100 录得 99,018 MiB/s[58]。DDN 跳过了 v3.0（2026 年 9 月），该轮改用模拟 B200 并新增 KV 缓存测试；VAST 和 WEKA 同样未参加，而 Everpure 参加了[59]。在 IO500（2025 年 6 月）上，DDN 宣称登顶，但在 10 节点生产榜单上，阿贡国家实验室的 DAOS 系统占据前两名，Hudson River Trading 的 EXAScaler 系统位列第三[60]。规律是：DDN 只在其密度故事最有说服力的地方露面（第 37 章）。

企业级"副业"：Tintri、Nexenta、IntelliFlash

2018–2019 年，DDN 收购了三项企业级业务：以约 $60M 从破产程序中收购 Tintri 资产（2018 年 9 月）[61]；软件定义存储厂商 Nexenta（2019 年 5 月，条款未披露）[62]；以及西部数据的 IntelliFlash 阵列业务（原 Tegile，2019 年 11 月），西部数据随之成为其优选硬盘供应商[63]。这些廉价的困境资产为 DDN 买来了企业级收入和客户。Tintri 至今仍在出货（VMstore T7290，2025 年 9 月）[64]，但这些业务单元独立运营，在 AI 故事中几乎不发挥作用。它们说明 DDN 的企业级经验集中在虚拟化细分领域，而非主流主存储。

商业模式与财务

DDN 的模式是典型的系统厂商：按单笔交易销售集成一体机（硬件、软件、支持），并日益辅以软件许可（Infinia、CORE）和云分成（Google Cloud Managed Lustre）。由于是非上市公司，以下所有数字均为公司自述或媒体报道，且彼此无法对齐。



Sources: The Register 2014-06-30 (2003, 2005, 2010); Blocks & Files 2025-01-09 (2020 company statement; 2023 figure and 2024 estimate); Forbes 2026-08-06 via syndicated copies (2024, 2025, 2026 target). None are audited. 2023–2025 sources disagree. Data: data/ch44_milestones.csv

图 44.4 — DDN 的收入历史是一组未经审计、部分相互矛盾的数据点；唯一一致的信息是：从约 US$0.4–0.5B 向 2026 年 US$1B 目标的跃升。 数据：`data/ch44_milestones.csv`

- **收入**。The Register 给出的数字为 $25M（2003）、$45M（2005）和 $188M（2010）[65]；DDN 称其在 2020 年达到 $400M[66]。2025 年 1 月，Blocks & Files 称 2023 年为 $500M，并估算 2024 年为 $750M[67] [VERIFY: 仅见于搜索摘要]。Forbes 2026 年 8 月的人物报道（转载版本）给出约 $400M（2024）和 $500M（2025），并称 2026 年有望翻倍至约 $1B；而英文原版报道则称 DDN 历史上是一家年收入约 $300M 的企业[68]。应把 ~$0.5B（2025）和 ~$1B 的 2026 年目标视为工作区间，而非事实。
- **增长势头**。DDN 新任总裁在 2026 年 10 月的一次媒体巡访中表示，订单额同比增长约 3x（公司自述）[69]。
- **盈利能力**。Blackstone 的新闻稿提到其自筹资金、持续盈利的历史（公司自述）[70]。利润率未公开；以一体机为主的收入结构，通常意味着毛利率低于纯软件竞争对手。
- **资本与估值**。2025 年 1 月，Blackstone Tactical Opportunities 以 $5B 估值投资 $300M，并获得一个董事会席位[71]。相关报道将其定性为财务投资，创始人保留控制权[72]。以 $5B 对应 ~$400–500M 收入计算，隐含倍数约为 10–12x。VAST 以超过 $500M 的已承诺 ARR 获得 $30B 估值，约为 60x[73]；WEKA 以 ~$100M ARR（2024）获得 $1.6B 估值，约为 16x[74]。投资者是按盈利的硬件公司、而非 AI 软件平台来给 DDN 定价的。2026 年 6 月，Bouzari 对 Bloomberg 表示，DDN 希望在年底前再次融资并引入战略投资者。截至 2026-11-01，尚无关于融资规模、估值或交割的报道[75]。
- **规模**。一项外部估算称其 2025 年员工人数约为 1,334 人（估算）[76]；按 ~$500M 收入计算，人均收入约 $375k。

客户与市场进入策略

DDN 的客户可分为五类：

- **超算与政府**。国家实验室、国防机构和大学 HPC 中心。近期 IO500 榜单上的 DDN 系统包括 SoftBank 的 CHIE-4、佛罗里达大学的 HiPerGator 以及 Hudson River Trading[77]。
- **NVIDIA 本身**。Selene、Eos 和 Cambridge-1，以及由此衍生的 SuperPOD 参考设计[78][79][80]。
- **AI 实验室**。xAI，以及一家未具名的前沿实验室——DDN 称在该实验室约 200,000 块 GPU 上以托管服务形式运行 Infinia（公司自述）[81]。
- **主权与区域 AI 云**。DDN 提到印度 Yotta 的 Shakti Cloud、Singtel、Nebul 和 SCX.ai，并在 SC25 上发布了"Sovereign AI Blueprints"[82][83]。
- **超大规模云厂商与新兴 GPU 云（neocloud）**。Google 通过 Managed Lustre（2025 年 7 月 GA，每命名空间最高 1 TB/s）[84]；CoreWeave、Nebius 和 Scaleway 通过 CORE；Oracle 通过 OCI 上的 Infinia[85]。

DDN 称其平台支撑着超过 500,000 块 NVIDIA GPU（公司自述，2025 年 1 月）[86]。DDN 资料中的客户数量从 5,000+ 到 11,000+ 不等 [VERIFY: 口径定义不同][87][88]。

市场进入策略有三条路径。**NVIDIA 主导**：DDN 搭乘 SuperPOD 和 NVIDIA 云合作伙伴（NVIDIA Cloud Partner）设计，随 GPU 采购一同进入。**集成商与 OEM**：国家级 HPC 采购通过总承包商进行；SC25 上还新增了由 Supermicro 构建的"Enterprise AI HyperPOD"[89]。**云**：Google 将 EXAScaler 作为自营服务销售，使 DDN 无需自建销售团队即可触达客户。2026 年，DDN 推动管理层职业化：Guido Torrini（OneTrust 和 Celonis 前 CFO）于 2 月出任首席财务运营官，Bloomberg 将此次任命与可能的 IPO 联系起来[90]；Kevin Delane（曾任职于 Salesforce、Pure Storage 和 Cohesity）于 4 月出任总裁兼首席营收官，以推动企业市场采用[91]；公司还任命了一位副董事长[92]。

为何获得市场牵引力

1. **它早已在参考设计之中**。NVIDIA 自己的集群就跑在 DDN 上，因此在 2020–2024 年间，SuperPOD 买家的"稳妥"选择就是 DDN。参考地位的作用类似晶圆代工厂的工艺设计套件（PDK）：在谈价格之前，切换成本就已经存在。
2. **在停顿代价高昂时提供机架级带宽**。检查点每阻塞数千块 GPU 一秒，都要按 GPU 租赁费率付出代价（第 11 章）；每 2U 已知 GB/s 的一体机，让架构师可以靠算术来确定存储规模。
3. **开源，同时有人可以"问责"**。主权和公共部门买家青睐 Lustre，因为它是开源的（GPL）；DDN 雇用了其大部分核心开发者，买家因此既得到开放代码，又有一家能修复它的厂商。
4. **"无聊"的资产负债表**。一家盈利、创始人持股、拥有 25 年实验室参考案例的供应商，能够通过政府采购和多年期支持方面的审查，而风投支持的竞争对手有时做不到。
5. **快速切入推理**。Infinia、Dynamo/NIXL 支持和 GPU 发起的访问，让 DDN 迅速拥有了可信的推理叙事，避免被困为仅做训练的厂商。

风险与待解问题

- **Lustre 的复杂性与客户端**。内核客户端既是 DDN 的性能优势，也是其运维负担：每个内核版本和 GPU 服务器镜像都需要重新构建和认证。采用标准客户端的设计（FlashBlade//EXA 的 pNFS、VAST 的 NFS）恰恰针对这一痛点（第 8 章）。

- **两个平台，一份研发预算**。EXAScaler 与 Infinia 共享控制平面，而非数据路径。VAST 和 WEKA 各自只需投入一套架构，而 DDN 要同时供养一个成熟的并行文件系统和一个年轻的 KV 平台，客户还必须选择由哪套引擎承载自己的数据。截至 2026 年年中，Infinia 的 POSIX GA、ACL 和 GPUDirect 支持仍在路线图上[93]。
- **企业级功能缺口**。企业买家期望具备常开数据缩减、快照、复制、不停机升级和简便的多租户能力。EXAScaler 是为暂存（scratch）带宽而生的；Infinia 补上了多租户和数据缩减，但还很年轻。
- **一体机利润率与供应**。销售硬件意味着 DDN 要承担 NAND 和服务器成本的波动，而纯软件厂商可将其转嫁给 OEM（第 48 章）；收入翻倍也会给供应链带来压力，Torrini 的职责范围就包括供应链[94]。
- **创始人接班与公司治理**。Bouzari 和 Bloch 自 1998 年起掌管 DDN，合计控制约 80% 股权[95]。2026 年的一系列任命看起来像是在 IPO 或战略融资前推动公司制度化[9697]；尚无公开的接班计划。
- **集中度与信息披露**。增长依赖少数几份超大型 AI 和主权合同，xAI 是其中之一；收入数据未经审计且前后不一；缺席 MLPerf v3.0，使其与 2026 年竞争对手之间缺少同口径比较证据。
- **待解问题**。谁会参与战略融资，条件如何？Infinia 能否实现 POSIX GA 并赢得训练负载，还是始终只是推理"副业"？2026 年收入中，一次性集群建设与经常性收入各占多少？

对 Everpure 的战略意义

DDN 对 Everpure 的意义体现在三个方面。第一，它是 **EXA 在有 Lustre 传统的客户中必须替换的在位者**：Everpure 提供同样的元数据/数据分离架构，但无需内核模块，还附带 Purity 的数据缩减、Evergreen 所有权模式和企业级运维能力（第 27 章）；DDN 则以百亿亿次（exascale）级参考案例、一致的共享文件写入以及 NVIDIA 自有集群来反击。第二，DDN **正向 Everpure 的主场推进**：Infinia 的多租户能力瞄准的正是 EXA 2026 年多租户功能所针对的新兴 GPU 云买家，其 KV 缓存层与 PureKVA 竞争，而且一位前 Pure Storage 高管正执掌其营收组织。第三，它的**资本事件**是一个信号：若 NVIDIA、超大规模云厂商或主权基金这样的战略投资者入局，将进一步巩固 DDN 的渠道。

基于公开信息，战略团队可能评估的选项：

- **在 Lustre 的痛点处竞争**。瞄准痛点在于客户端管理、元数据热点或容量成本、而非原始带宽的客户，并公布每机架、每 kW 和每 TB 的指标，与 DDN 的密度宣称并列对比。
- **在非痛点处共存**。在实验室保留 EXAScaler 作为暂存层的场景中，将 FlashBlade 或 EXA 定位为其背后的受保护容量层和 AI 数据层。
- **把这轮融资当作情报**。关注谁投资、估值多少，以及 CORE 或 Infinia 是否获得 OEM 合作。全面收购将面临创始人控制权、数十亿美元级别的价格以及与 EXA 高度重叠等障碍；范围更窄的举措（例如 Lustre 到 EXA 的迁移工具）看起来更可行。

Everpure 的做法与竞争对手对比

维度	DDN EXAScaler / Infinia	Everpure FlashBlade//EXA	VAST Data	WEKA
核心架构	Lustre MDS/OSS 一体机；独立的 KV 存储平台	Purity 元数据核心加独立数据节点[98]	DASE：无状态 CNode，共享 SCM 与 QLC DBox[99]	无共享（shared-nothing）的 NeuralMesh 微服务[100]
客户端	Lustre 内核客户端；Infinia 支持 S3、SDK、NIXL	标准 pNFS 客户端[101]	标准 NFS（含 RDMA）、S3、SMB[102]	专有用户态客户端（DPDK）；NFS、S3[103]
数据缩减	EXAScaler 上极少；Infinia 宣称最高 10x[104]	元数据核心上采用 Purity 数据缩减；数据节点方案尚在完善	基于相似性的全局缩减[105]	NeuralMesh 6（2026）中新增[106]
硬件模式	DDN 一体机；Infinia 可运行于通用硬件或云上	DFM 刀片加第三方数据节点[107]	运行于 OEM 硬件的软件（Supermicro、Cisco、HPE）[108]	软件；WEKApod 一体机
KV 缓存层	Infinia 和 EXAScaler 经 Dynamo/NIXL[109]	FlashBlade//EXA 上的 PureKVA（宣布于 2026 年 10 月可用）[110]	VUA（开源，2025）[111]；为 NVIDIA 上下文内存层提供托管于 BlueField-4 的 CNode（2026 年发布）；配备 GPU 的 CNode-X 用于向量检索[112]	Augmented Memory Grid[113]
云	Google Cloud Managed Lustre；OCI 上的 Infinia[114][115]	公开资料中未见托管 EXA 服务	Google Cloud 混合命名空间（2025）[116]	原生支持 AWS、GCP、Azure、OCI[117]
资本	创始人持股；Blackstone 以 $5B 估值投资 $300M[118]	上市公司（NYSE: P）	$30B 估值，2026 年 F 轮[119]	$1.6B 估值，2024 年 E 轮[120]
MLPerf Storage v3.0	未提交	已提交；检查点写入第一[121]	未提交	未提交

表 44.2 — DDN 胜在带宽积淀和与 NVIDIA 的紧密关系；Everpure、VAST 和 WEKA 各从不同维度发起进攻：标准客户端、全共享架构的经济性，或纯软件网格。

DDN 的最强版本论证（steelman）。对于一个所有者已在运行 Lustre 的 10,000 GPU 训练集群，DDN 是低风险的答案：每 2U 的 GB/s 已知、在 NVIDIA 内部有参考案例、可支持数千个进程（rank）一致的 POSIX 写入，而且供应商由所有者亲自经营、其工程师就是代码的作者。盈利意味着它不必赢下每一单，而其政府关系需要多年才能复制。**Everpure 更强之处**：无需安装客户端、具备数据缩减和企业级数据服务、围绕不停机升级构建的所有权模式，以及公开且经审计的财务数据。**VAST 和 WEKA 更强之处**：各自用一套架构覆盖训练和推理，软件变现更深入；VAST 还拥有更高估值的"货币"可用于并购。

历史与发展轨迹

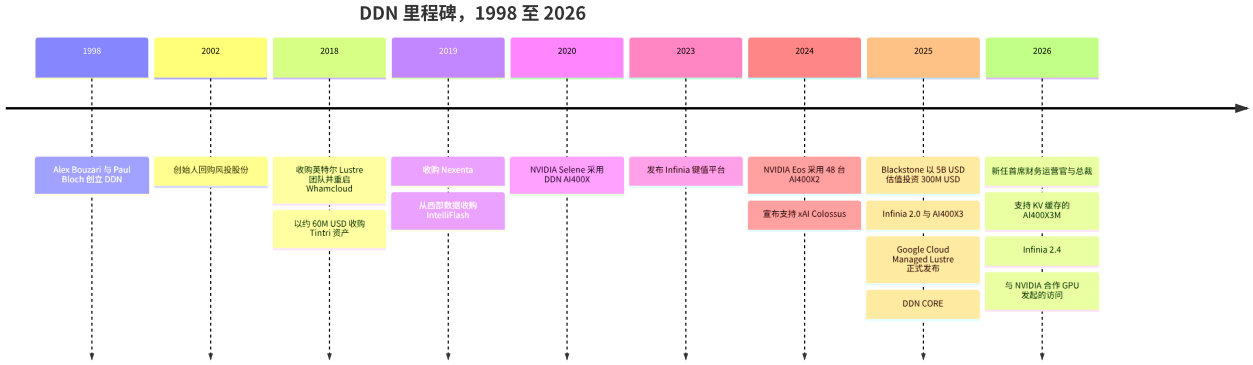


图 44.5 — DDN 用二十年时间做一家自筹资金的 HPC 专业厂商，2018–2019 年收购了 Lustre 与企业级资产，随后在 2025–2026 年引入外部资本、第二个平台和云渠道。

三个阶段：**1998–2017**，一家自力更生的带宽专业厂商，收入从 $25M（2003）增长到 $188M（2010）[122]；**2018–2023**，围绕 Lustre、廉价企业级资产和 NVIDIA 自有集群进行整合[123][124]；**2024–2026**，随 xAI、Blackstone、Infinia、Google Cloud 以及报道中的收入翻倍迎来 AI 跃升[125]。值得关注的信号：Infinia 的 POSIX GA 和 GPUDirect 支持（2.4 之后的路线图）[126]；GPU 发起访问的产品化[127]；计划于 2026 年底完成的战略融资[128]；以及 DDN 是否重返 MLPerf Storage。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
Blackstone 投资	以 $5B 估值投资 $300M	约二十年来首次引入机构资本；获董事会席位	Blackstone，2025-01[129]
收入	~$500M（2025）；~$1B 目标（2026）	媒体报道；早期估算相互矛盾（2024 年为 $750M）	Forbes，2026-08[130]；B&F，2025-01[131]
隐含估值倍数	约 10–12x 收入	$5B ÷ $0.4–0.5B；VAST 约 60x CARR，WEKA 约 16x ARR	算例
创始人持股	各约 40%	Bouzari 与 Bloch	Forbes，2026-08[132]
订单增长	同比约 3x（2026）	媒体巡访中的公司自述	vmblog，2026-10[133]
NVIDIA Eos 存储	48 台 AI400X2，约 4 TB/s，<3 个机柜，约 100 kW	576 台 DGX H100；≈ 每 kW 40 GB/s	DDN，2024-03[134]
AI400X3M	每 2U 读 190 GB/s、写 110 GB/s、8M IOPS	厂商自述，ISC 2026	StorageReview，2026-06[135]
xAI 的 Infinia	350 PB 单一集群	公司自述	Blocks & Files，2026-01[136]
KV 缓存宣称	重新计算 57 s 对比加载 2.1 s（27x），112K token	厂商测试，Qwen3-32B 运行于 2 块 A100	DDN，2025-07[137]
Google Cloud Managed Lustre	每命名空间最高 1 TB/s	基于 EXAScaler 的 Google 自营服务	Business Wire，2025-07[138]

对话手册

向产品经理提的问题

1. "在 DDN 交付了第一期 SuperPOD 的客户中，第二期靠什么赢？" 高质量回答：指出触发点（容量层、推理扩建、痛苦的客户端升级），给出赢单/丢单规律，并承认全新建设的训练集群往往仍会留在 DDN。
2. "面对 DDN 的 27x 和 10x KV 缓存数据，我们如何用 PureKVA 回应？" 高质量回答：统一比较基线（重新计算、CPU 内存缓存还是另一存储层）、上下文长度、缓存命中率和每 token 成本，然后引用 Everpure 自己的 MLPerf v3.0 KV 缓存结果及其配置。
3. "Google Cloud Managed Lustre 是否出现在我们的销售管道中？" 高质量回答：清楚哪些贴近云的 AI 买家在选择托管 Lustre 服务而非本地部署，以及 Everpure 能为他们提供什么（数据可移动性、出口流量经济性、订阅）。

向工程师提的问题

1. "在共享文件写入和单节点带宽上，FlashBlade//EXA 客户端相比 Lustre 客户端牺牲了什么？" 高质量回答：区分每进程一个文件的检查点（在 pNFS 上安全）与 N 对 1 共享写入，量化单客户端 GB/s，并解释客户端挂起时如何恢复。
2. "把 EXA 与一个八节点 AI400X3 机架做规模对比：每 U、每 kW、每可用 TB。" 高质量回答：使用数据手册和 MLPerf 数据，计入数据缩减和保护开销，并点明具体负载，而不只是峰值读取。
3. "Infinia 把所有元数据放在 Bε 树键值存储中。EXA 的元数据核心与之相比如何，各自的极限在哪里？" 高质量回答：涵盖写放大、小对象处理速率、租户隔离，以及元数据如何在刀片与节点之间扩展。

不要这样说：

- "DDN 就是 Lustre。"Infinia 是一个从零构建的独立平台，CORE 横跨两者。
- "DDN 是 xAI 背后的存储。"DDN 和 VAST 都宣称拿下了 Colossus；应说 xAI 是两家共同的参考客户。
- "DDN 从未接受外部资金。"它在 2002 年前后有过风投投资者，2025 年又引入了 Blackstone。
- "DDN 在 MLPerf Storage 中登顶。"它参加了 v0.5 至 v2.0，并在 v2.0 中强调密度，但未参加 v3.0。
- "DDN 收入达 $1B。"这是报道中的 2026 年目标；2025 年数据相互矛盾且未经审计。
- "Lustre 是遗留技术。"它运行着世界上大多数最大规模的系统，而且 Google 将 DDN 的版本作为服务出售。

深入阅读（可选，L3 指引）

- Lustre 内部机制：ORNL 的 Understanding Lustre Internals 以及"Lustre Unveiled"（ACM TOS, 2025），见第 17 章中的引用。
- Bε 树：Bender 等，"An Introduction to Bε-trees and Write-Optimization"，USENIX ;login:，2015 年 10 月[139]。
- MLCommons 发布的 MLPerf Storage v2.0 与 v3.0 结果表，以及 IO500 榜单，可查 DDN 的配置和单节点数据。

关键术语

- **EXAScaler** — DDN 的 Lustre 发行版加管理工具，主要以一体机形式销售。
- **A³I / AI400X 系列** — DDN 面向 GPU 集群的 2U 全 NVMe EXAScaler 一体机。
- **Infinia** — DDN 基于分布式键值存储构建的软件定义数据平台。
- **Bε 树（Bε-tree）** — 一种在内部节点缓冲更新的写优化 B 树。
- **DDN CORE** — 横跨 EXAScaler 与 Infinia 的 DDN 控制平面和数据编织层。
- **Whamcloud** — Lustre 工程部门，自 2018 年起归 DDN 所有。
- **KV 缓存卸载（KV-cache offload）** — 将 Transformer 的键/值张量存放在 GPU 显存之外以便复用。
- **GPU 发起的数据访问（GPU-initiated data access）** — 由 GPU 直接发起存储操作，无需 CPU 往返。
- 其余术语见术语表。

资料来源

1. insideHPC, "DDN Data Storage in 7th-ranked Nvidia Supercomputer," 2020-07. https://insidehpc.com/2020/07/ddn-data-storage-in-7th-ranked-nvidia-supercomputer/ (retrieved 2026-11-01); insideHPC, "HPC at Scale Enabled by DDN A3i and NVIDIA SuperPOD," 2020-04. https://insidehpc.com/2020/04/hpc-at-scale-enabled-by-ddn-a3i-and-nvidia-superpod/ (retrieved 2026-11-01).↩

2. DDN, "DDN Delivers 4 Terabytes/Second of Accelerated Storage Performance in Groundbreaking NVIDIA Eos AI Supercomputer," 2024-03. https://www.ddn.com/press-releases/ddn-delivers-4-terabytes-second-of-accelerated-storage-performance-in-groundbreaking-nvidia-eos-ai-supercomputer/ (retrieved 2026-11-01).↩

3. Blocks & Files, "DDN's ground-up developed petabyte-scale and fast Infinia object store," 2023-11-08. https://blocksandfiles.com/2023/11/08/ddns-ground-up-developed-petabyte-scale-and-fast-infinia-object-store/ (retrieved 2026-11-01; search extract only).↩

4. DDN via Business Wire, "DDN Launches DDN CORE—The Unified Data Engine Powering the AI Factory Era," 2025-11-17. https://www.businesswire.com/news/home/20251117882831/en/ (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "DDN goes hard CORE," 2025-11-18. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/11/18/ddn-goes-hard-core/1718766 (retrieved 2026-11-01).↩

5. Blackstone, "Blackstone Invests $300 Million at a $5 Billion Valuation in DDN, AI and Data Intelligence Solutions Leader, to Fuel Further Rapid Growth," 2025-01-08. https://www.blackstone.com/news/press/blackstone-invests-300-million-at-a-5-billion-valuation-in-ddn-ai-and-data-intelligence-solutions-leader-to-fuel-further-rapid-growth/ (retrieved 2026-11-01).↩

6. I. Martin, Forbes, "AI's Latest Rocket Ship Is An Old School, 28-Year-Old Data Company," 2026-08-06. https://www.forbes.com/sites/iainmartin/2026/08/06/ais-latest-rocket-ship-is-an-old-school-28-year-old-data-company/ (retrieved 2026-11-01; read via search extracts); Forbes Italia, "Chi è Alex Bouzari, il miliardario che rende più veloci i supercomputer dell'IA," 2026-08-10. https://forbes.it/2026/08/10/chi-e-alex-bouzari-il-miliardario-che-rende-piu-veloci-i-supercomputer-dellia/ (retrieved 2026-11-01).↩

7. Blocks & Files, "Blackstone invests $300M in DDN to boost AI storage business," 2025-01-09. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/01/09/blackstone-invests-300m-in-ddn-to-boost-ai-storage-business/1588925 (retrieved 2026-11-01; search extract only).↩

8. MLCommons, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://mlcommons.org/2026/09/mlperf-storage-v3-0-results/ (retrieved 2026-11-01); StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

9. HPCwire, "DDN Announces Next-Gen Reference Architectures for NVIDIA DGX BasePOD and DGX SuperPOD," 2022-09. https://www.hpcwire.com/off-the-wire/ddn-announces-next-gen-reference-architectures-for-nvidia-dgx-basepod-and-dgx-superpod/ (retrieved 2026-11-01).↩

10. DDN via Business Wire, "DDN Appoints Kevin Delane as President and Chief Revenue Officer to Scale Global AI Leadership," 2026-04-06. https://www.businesswire.com/news/home/20260406143422/en/ (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "DDN hires chief revenue officer," 2026-04-08. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/04/08/ddn-hires-chief-revenue-officer/5214793 (retrieved 2026-11-01).↩

11. Bloomberg, "AI Data Firm DDN Eyeing a Fresh Funding Round by End of Year," 2026-06-10. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-10/ai-data-firm-ddn-eyeing-a-fresh-funding-round-by-end-of-year (retrieved 2026-11-01; paywalled, via search extract); Blocks & Files, "DDN wants strategic investors," 2026-06-12. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/06/12/ddn-wants-strategic-investors/5254665 (retrieved 2026-11-01).↩

12. Wikipedia, "DataDirect Networks," n.d. https://en.wikipedia.org/wiki/DataDirect_Networks (retrieved 2026-11-01).↩

13. The Register, "Alex Bouzari on his big data storage firm: First, we got rid of the VCs," 2014-06-30. https://www.theregister.com/2014/06/30/a_ddn_chat/ (retrieved 2026-11-01; search extract only).↩

14. I. Martin, Forbes, "AI's Latest Rocket Ship Is An Old School, 28-Year-Old Data Company," 2026-08-06. https://www.forbes.com/sites/iainmartin/2026/08/06/ais-latest-rocket-ship-is-an-old-school-28-year-old-data-company/ (retrieved 2026-11-01; read via search extracts); Forbes Italia, "Chi è Alex Bouzari, il miliardario che rende più veloci i supercomputer dell'IA," 2026-08-10. https://forbes.it/2026/08/10/chi-e-alex-bouzari-il-miliardario-che-rende-piu-veloci-i-supercomputer-dellia/ (retrieved 2026-11-01).↩

15. TOP500.org, "DDN Acquires Lustre Business from Intel," 2018-06. https://www.top500.org/news/ddn-acquires-lustre-business-from-intel/ (retrieved 2026-11-01); HPCwire, "Storage Leader DDN Acquires Lustre File System Capability from Intel," 2018-06-25. https://www.hpcwire.com/off-the-wire/storage-leader-ddn-acquires-lustre-file-system-capability-from-intel/ (retrieved 2026-11-01).↩

16. Blocks & Files, "DDN's ground-up developed petabyte-scale and fast Infinia object store," 2023-11-08. https://blocksandfiles.com/2023/11/08/ddns-ground-up-developed-petabyte-scale-and-fast-infinia-object-store/ (retrieved 2026-11-01; search extract only).↩

17. Blocks & Files, "DDN says Lustre-based EXAScaler remains central despite Infinia push," 2026-01-05. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/01/05/ddn-says-lustre-based-exascaler-remains-central-despite-infinia-push/4090329 (retrieved 2026-11-01; search extract only).↩

18. DDN, "DDN Boosts AI Storage Leadership with EXAScaler 6," n.d. https://www.ddn.com/press-releases/ddn-boosts-ai-leadership-with-exascaler-6 (retrieved 2026-11-01).↩

19. TOP500.org, "DDN Acquires Lustre Business from Intel," 2018-06. https://www.top500.org/news/ddn-acquires-lustre-business-from-intel/ (retrieved 2026-11-01); HPCwire, "Storage Leader DDN Acquires Lustre File System Capability from Intel," 2018-06-25. https://www.hpcwire.com/off-the-wire/storage-leader-ddn-acquires-lustre-file-system-capability-from-intel/ (retrieved 2026-11-01).↩

20. MLCommons, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://mlcommons.org/2026/09/mlperf-storage-v3-0-results/ (retrieved 2026-11-01); StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

21. insideHPC, "DDN Data Storage in 7th-ranked Nvidia Supercomputer," 2020-07. https://insidehpc.com/2020/07/ddn-data-storage-in-7th-ranked-nvidia-supercomputer/ (retrieved 2026-11-01); insideHPC, "HPC at Scale Enabled by DDN A3i and NVIDIA SuperPOD," 2020-04. https://insidehpc.com/2020/04/hpc-at-scale-enabled-by-ddn-a3i-and-nvidia-superpod/ (retrieved 2026-11-01).↩

22. TechTarget, "DDN launches high-performance AI storage with AI400X2," n.d. (2022). https://www.techtarget.com/searchstorage/news/252509515/DDN-launches-high-performance-AI-storage-with-AI400X2 (retrieved 2026-11-01); StorageNewsletter, "DDN Storage Appliance Doubles Performance for NVIDIA DGX AI Solutions," 2022-03-28. https://www.storagenewsletter.com/2022/03/28/ddn-storage-appliance-doubles-performance-for-nvidia-dgx-ai-solutions-and-speeds-up-analytics-and-ml-in-cloud-by-100/ (retrieved 2026-11-01).↩

23. BigDATAwire, "DDN Cranks the Data Throughput with AI400X2 Turbo," 2024-03-18. https://www.hpcwire.com/bigdatawire/2024/03/18/ddn-cranks-the-data-throughput-with-ai400x2-turbo/ (retrieved 2026-11-01; search extract only).↩

24. DDN, "DDN Delivers 4 Terabytes/Second of Accelerated Storage Performance in Groundbreaking NVIDIA Eos AI Supercomputer," 2024-03. https://www.ddn.com/press-releases/ddn-delivers-4-terabytes-second-of-accelerated-storage-performance-in-groundbreaking-nvidia-eos-ai-supercomputer/ (retrieved 2026-11-01).↩

25. Blocks & Files, "DDN unwraps AI400X3, Infinia updates in Hamburg before AI world turns to Paris," 2025-06-11. https://www.blocksandfiles.com/architecture/2025/06/11/ddn-unwraps-ai400x3-infinia-updates-in-hamburg-before-ai-world-turns-to-paris/1599773 (retrieved 2026-11-01); DDN, "DDN launches AI400X3 and Infinia 2.1 at ISC 2025," 2025-06. https://www.ddn.com/blog/ddn-launches-ai400x3-and-infinia-2.1-at-isc-2025/ (retrieved 2026-11-01).↩

26. Scan Computers (reseller), "DDN AI Storage Solutions" product listing, n.d. https://www.scan.co.uk/ai-solutions/ddn-storage (retrieved 2026-11-01; search extract only).↩

27. HPCwire/AIwire, "DDN Showcases AI400X3 Performance in Latest MLPerf Storage Benchmarks," 2025-08-05. https://www.hpcwire.com/aiwire/2025/08/05/ddn-showcases-ai400x3-performance-in-latest-mlperf-storage-benchmarks/ (retrieved 2026-11-01); DDN via Business Wire, "DDN Powers the AI Factory of the Future with Record-Breaking Performance Density," 2025-08-04. https://www.businesswire.com/news/home/20250804607363/en/ (retrieved 2026-11-01).↩

28. StorageReview, "DDN launches AI400X3M and Dynamo-integrated KV cache acceleration at ISC 2026," 2026-06. https://www.storagereview.com/news/ddn-launches-ai400x3m-and-dynamo-integrated-kv-cache-acceleration-at-isc-2026 (retrieved 2026-11-01); HPCwire, "DDN Preps for AI Wave with Speedy New Appliance, KV Cache Solution," 2026-06-24. https://www.hpcwire.com/2026/06/24/ddn-preps-for-ai-wave-with-speedy-new-appliance-kv-cache-solution/ (retrieved 2026-11-01).↩

29. DDN via Business Wire, "DDN Unveils Infinia 2.0, The AI Data Intelligence Platform to Maximize Value for Enterprises, AI Factories and Sovereign AI," 2025-02-20. https://www.businesswire.com/news/home/20250220891434/en/ (retrieved 2026-11-01).↩

30. DDN, "DDN Unveils Infinia 2.4 at RAISE, Establishing the Foundation Layer for Production AI Inference Economics and Sovereign AI Factories," 2026-07-07. https://www.ddn.com/press-releases/ddn-unveils-infinia-2-4-at-raise-establishing-the-foundation-layer-for-production-ai-inference-economics-and-sovereign-ai-factories/ (retrieved 2026-11-01); StorageReview, "DDN Infinia 2.4 adds multi-tenancy and POSIX support for production AI factories," 2026-07. https://www.storagereview.com/news/ddn-infinia-2-4-adds-multi-tenancy-and-posix-support-for-production-ai-factories (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "DDN gets Infinia ready for production AI inferencing," 2026-07-08. https://www.blocksandfiles.com/object/2026/07/08/ddn-gets-infinia-ready-for-production-ai-inferencing/5268312 (retrieved 2026-11-01).↩

31. DDN via Business Wire, "DDN Launches DDN CORE—The Unified Data Engine Powering the AI Factory Era," 2025-11-17. https://www.businesswire.com/news/home/20251117882831/en/ (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "DDN goes hard CORE," 2025-11-18. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/11/18/ddn-goes-hard-core/1718766 (retrieved 2026-11-01).↩

32. DDN via Business Wire, "Google Cloud Managed Lustre Powered by DDN EXAScaler Offering High-Performance File System Now Generally Available for AI and HPC Workloads," 2025-07-08. https://www.businesswire.com/news/home/20250708259327/en/ (retrieved 2026-11-01); The New Stack, "Google brings the Lustre parallel file system to its cloud," 2025. https://thenewstack.io/google-brings-the-lustre-parallel-file-system-to-its-cloud/ (retrieved 2026-11-01).↩

33. Tintri, "VMstore T7290 and TxOS 6.0 general availability," 2025-09-30, as summarised by Tintri blog and trade listings. https://tintri.com/blog/ (retrieved 2026-11-01; search extract only).↩

34. DDN, "DDN Delivers 4 Terabytes/Second of Accelerated Storage Performance in Groundbreaking NVIDIA Eos AI Supercomputer," 2024-03. https://www.ddn.com/press-releases/ddn-delivers-4-terabytes-second-of-accelerated-storage-performance-in-groundbreaking-nvidia-eos-ai-supercomputer/ (retrieved 2026-11-01).↩

35. BigDATAwire, "DDN Cranks the Data Throughput with AI400X2 Turbo," 2024-03-18. https://www.hpcwire.com/bigdatawire/2024/03/18/ddn-cranks-the-data-throughput-with-ai400x2-turbo/ (retrieved 2026-11-01; search extract only).↩

36. Blocks & Files, "DDN's ground-up developed petabyte-scale and fast Infinia object store," 2023-11-08. https://blocksandfiles.com/2023/11/08/ddns-ground-up-developed-petabyte-scale-and-fast-infinia-object-store/ (retrieved 2026-11-01; search extract only).↩

37. Blocks & Files, "DDN's ground-up developed petabyte-scale and fast Infinia object store," 2023-11-08. https://blocksandfiles.com/2023/11/08/ddns-ground-up-developed-petabyte-scale-and-fast-infinia-object-store/ (retrieved 2026-11-01; search extract only).↩

38. DDN, "DDN Unveils Infinia 2.4 at RAISE, Establishing the Foundation Layer for Production AI Inference Economics and Sovereign AI Factories," 2026-07-07. https://www.ddn.com/press-releases/ddn-unveils-infinia-2-4-at-raise-establishing-the-foundation-layer-for-production-ai-inference-economics-and-sovereign-ai-factories/ (retrieved 2026-11-01); StorageReview, "DDN Infinia 2.4 adds multi-tenancy and POSIX support for production AI factories," 2026-07. https://www.storagereview.com/news/ddn-infinia-2-4-adds-multi-tenancy-and-posix-support-for-production-ai-factories (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "DDN gets Infinia ready for production AI inferencing," 2026-07-08. https://www.blocksandfiles.com/object/2026/07/08/ddn-gets-infinia-ready-for-production-ai-inferencing/5268312 (retrieved 2026-11-01).↩

39. Blocks & Files, "DDN's ground-up developed petabyte-scale and fast Infinia object store," 2023-11-08. https://blocksandfiles.com/2023/11/08/ddns-ground-up-developed-petabyte-scale-and-fast-infinia-object-store/ (retrieved 2026-11-01; search extract only).↩

40. DDN, "DDN Unveils Infinia 2.4 at RAISE, Establishing the Foundation Layer for Production AI Inference Economics and Sovereign AI Factories," 2026-07-07. https://www.ddn.com/press-releases/ddn-unveils-infinia-2-4-at-raise-establishing-the-foundation-layer-for-production-ai-inference-economics-and-sovereign-ai-factories/ (retrieved 2026-11-01); StorageReview, "DDN Infinia 2.4 adds multi-tenancy and POSIX support for production AI factories," 2026-07. https://www.storagereview.com/news/ddn-infinia-2-4-adds-multi-tenancy-and-posix-support-for-production-ai-factories (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "DDN gets Infinia ready for production AI inferencing," 2026-07-08. https://www.blocksandfiles.com/object/2026/07/08/ddn-gets-infinia-ready-for-production-ai-inferencing/5268312 (retrieved 2026-11-01).↩

41. DDN via Business Wire, "DDN Unveils Infinia 2.0, The AI Data Intelligence Platform to Maximize Value for Enterprises, AI Factories and Sovereign AI," 2025-02-20. https://www.businesswire.com/news/home/20250220891434/en/ (retrieved 2026-11-01).↩

42. DDN via Business Wire, "DDN Launches DDN CORE—The Unified Data Engine Powering the AI Factory Era," 2025-11-17. https://www.businesswire.com/news/home/20251117882831/en/ (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "DDN goes hard CORE," 2025-11-18. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/11/18/ddn-goes-hard-core/1718766 (retrieved 2026-11-01).↩

43. DDN via Business Wire, "DDN Unveils Infinia 2.0, The AI Data Intelligence Platform to Maximize Value for Enterprises, AI Factories and Sovereign AI," 2025-02-20. https://www.businesswire.com/news/home/20250220891434/en/ (retrieved 2026-11-01).↩

44. DDN, "DDN Unveils Infinia 2.4 at RAISE, Establishing the Foundation Layer for Production AI Inference Economics and Sovereign AI Factories," 2026-07-07. https://www.ddn.com/press-releases/ddn-unveils-infinia-2-4-at-raise-establishing-the-foundation-layer-for-production-ai-inference-economics-and-sovereign-ai-factories/ (retrieved 2026-11-01); StorageReview, "DDN Infinia 2.4 adds multi-tenancy and POSIX support for production AI factories," 2026-07. https://www.storagereview.com/news/ddn-infinia-2-4-adds-multi-tenancy-and-posix-support-for-production-ai-factories (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "DDN gets Infinia ready for production AI inferencing," 2026-07-08. https://www.blocksandfiles.com/object/2026/07/08/ddn-gets-infinia-ready-for-production-ai-inferencing/5268312 (retrieved 2026-11-01).↩

45. Blocks & Files, "DDN says Lustre-based EXAScaler remains central despite Infinia push," 2026-01-05. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/01/05/ddn-says-lustre-based-exascaler-remains-central-despite-infinia-push/4090329 (retrieved 2026-11-01; search extract only).↩

46. DDN, "DDN Eliminates GPU Waste Spiral with Industry-Leading KV Cache Performance for AI Reasoning," 2025-07. https://www.ddn.com/press-releases/ddn-eliminates-gpu-waste-spiral-with-industry-leading-kv-cache-performance-for-ai-reasoning/ (retrieved 2026-11-01); insideHPC, "DDN Takes on GPU Waste with KV Cache Performance for AI Reasoning," 2025-07. https://insidehpc.com/2025/07/ddn-eliminates-gpu-waste-spiral-with-industry-leading-kv-cache-performance-for-ai-reasoning/ (retrieved 2026-11-01).↩

47. DDN, "DDN, Nebul and NVIDIA Advance AI Inference Economics Through High-Performance KV Cache Acceleration," 2026-10. https://www.ddn.com/press-releases/ddn-nebul-and-nvidia-advance-ai-inference-economics-through-high-performance-kv-cache-acceleration/ (retrieved 2026-11-01; search extract only).↩

48. StorageReview, "DDN launches AI400X3M and Dynamo-integrated KV cache acceleration at ISC 2026," 2026-06. https://www.storagereview.com/news/ddn-launches-ai400x3m-and-dynamo-integrated-kv-cache-acceleration-at-isc-2026 (retrieved 2026-11-01); HPCwire, "DDN Preps for AI Wave with Speedy New Appliance, KV Cache Solution," 2026-06-24. https://www.hpcwire.com/2026/06/24/ddn-preps-for-ai-wave-with-speedy-new-appliance-kv-cache-solution/ (retrieved 2026-11-01).↩

49. DDN via Business Wire, "DDN Collaborates with NVIDIA to Advance GPU-Initiated Data Access for Next-Generation AI," 2026-08-04. https://www.businesswire.com/news/home/20260804345565/en/ (retrieved 2026-11-01).↩

50. insideHPC, "DDN Data Storage in 7th-ranked Nvidia Supercomputer," 2020-07. https://insidehpc.com/2020/07/ddn-data-storage-in-7th-ranked-nvidia-supercomputer/ (retrieved 2026-11-01); insideHPC, "HPC at Scale Enabled by DDN A3i and NVIDIA SuperPOD," 2020-04. https://insidehpc.com/2020/04/hpc-at-scale-enabled-by-ddn-a3i-and-nvidia-superpod/ (retrieved 2026-11-01).↩

51. DDN, "DDN Delivers 4 Terabytes/Second of Accelerated Storage Performance in Groundbreaking NVIDIA Eos AI Supercomputer," 2024-03. https://www.ddn.com/press-releases/ddn-delivers-4-terabytes-second-of-accelerated-storage-performance-in-groundbreaking-nvidia-eos-ai-supercomputer/ (retrieved 2026-11-01).↩

52. HPCwire, "DDN Announces Next-Gen Reference Architectures for NVIDIA DGX BasePOD and DGX SuperPOD," 2022-09. https://www.hpcwire.com/off-the-wire/ddn-announces-next-gen-reference-architectures-for-nvidia-dgx-basepod-and-dgx-superpod/ (retrieved 2026-11-01).↩

53. DDN, "DDN's Data Platform Propels xAI's Colossus to World-Class Performance," 2024-11-18. https://www.ddn.com/press-releases/ddns-data-platform-propels-xais-colossus-to-world-class-performance/ (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "DDN supplying storage for xAI's Colossus supercomputer," 2024-11-19. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2024/11/19/ddn-supplying-storage-for-xais-colossus-supercomputer/1604044 (retrieved 2026-11-01).↩

54. VAST Data blog, "The story of VAST and xAI," n.d. https://www.vastdata.com/blog/the-story-of-vast-and-xai ; Blocks & Files, "VAST Data in xAI's frontier AI factory, Nscale's UK data centers and Williams F1 racing team," 2025-10-30. https://blocksandfiles.com/2025/10/30/vast-data-in-xais-frontier-ai-factory-nscales-uk-data-centers-and-williams-f1-racing-team/ (both retrieved 2026-11-01).↩

55. I. Martin, Forbes, "AI's Latest Rocket Ship Is An Old School, 28-Year-Old Data Company," 2026-08-06. https://www.forbes.com/sites/iainmartin/2026/08/06/ais-latest-rocket-ship-is-an-old-school-28-year-old-data-company/ (retrieved 2026-11-01; read via search extracts); Forbes Italia, "Chi è Alex Bouzari, il miliardario che rende più veloci i supercomputer dell'IA," 2026-08-10. https://forbes.it/2026/08/10/chi-e-alex-bouzari-il-miliardario-che-rende-piu-veloci-i-supercomputer-dellia/ (retrieved 2026-11-01).↩

56. Blocks & Files, "MLCommons publishes storage benchmark for AI," 2023-09-18. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2023/09/18/mlcommons-publishes-storage-benchmark-for-ai/1586446 ; HPCwire/AIwire, "DDN Shows Strong Results in Inaugural MLPerf AI Storage Benchmark," 2023-09-13. https://aiwire.net/2023/09/13/ddn-shows-strong-results-in-inaugural-mlperf-ai-storage-benchmark (both retrieved 2026-11-01).↩

57. HPCwire/AIwire, "DDN Showcases AI400X3 Performance in Latest MLPerf Storage Benchmarks," 2025-08-05. https://www.hpcwire.com/aiwire/2025/08/05/ddn-showcases-ai400x3-performance-in-latest-mlperf-storage-benchmarks/ (retrieved 2026-11-01); DDN via Business Wire, "DDN Powers the AI Factory of the Future with Record-Breaking Performance Density," 2025-08-04. https://www.businesswire.com/news/home/20250804607363/en/ (retrieved 2026-11-01).↩

58. Blocks & Files, "MLPerf AI benchmark tests how storage systems keep GPUs busy," 2024-09-26. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2024/09/26/mlperf-ai-benchmark-tests-how-storage-systems-keep-gpus-busy/1605043 (retrieved 2026-11-01).↩

59. MLCommons, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://mlcommons.org/2026/09/mlperf-storage-v3-0-results/ (retrieved 2026-11-01); StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

60. Blocks & Files, "DDN tops IO500 10-node list for HPC storage," 2025-06-20. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/06/20/ddn-tops-io500-10-node-list-for-hpc-storage/1609176 (retrieved 2026-11-01).↩

61. Blocks & Files, "DDN buys Tintri biz remains for $60mn," 2018-09-05. https://blocksandfiles.com/2018/09/05/ddn-buys-tintri-biz-remains-for-60mn/ (retrieved 2026-11-01).↩

62. HPCwire, "DDN to Acquire Nexenta," 2019-05-06. https://www.hpcwire.com/2019/05/06/ddn-to-acquire-nexenta/ (retrieved 2026-11-01); The Register, "DDN is buying Nexenta," 2019-05-07. https://www.theregister.com/2019/05/07/ddn_is_buying_nexenta/ (retrieved 2026-11-01).↩

63. StorageNewsletter, "DDN Completes Acquisition of Western Digital IntelliFlash AFA Business," 2019-11-21. https://www.storagenewsletter.com/2019/11/21/ddn-completes-acquisition-of-western-digital-intelliflash-afa-business/ (retrieved 2026-11-01).↩

64. Tintri, "VMstore T7290 and TxOS 6.0 general availability," 2025-09-30, as summarised by Tintri blog and trade listings. https://tintri.com/blog/ (retrieved 2026-11-01; search extract only).↩

65. The Register, "Alex Bouzari on his big data storage firm: First, we got rid of the VCs," 2014-06-30. https://www.theregister.com/2014/06/30/a_ddn_chat/ (retrieved 2026-11-01; search extract only).↩

66. Blocks & Files, "Blackstone invests $300M in DDN to boost AI storage business," 2025-01-09. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/01/09/blackstone-invests-300m-in-ddn-to-boost-ai-storage-business/1588925 (retrieved 2026-11-01; search extract only).↩

67. Blocks & Files, "Blackstone invests $300M in DDN to boost AI storage business," 2025-01-09. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/01/09/blackstone-invests-300m-in-ddn-to-boost-ai-storage-business/1588925 (retrieved 2026-11-01; search extract only).↩

68. I. Martin, Forbes, "AI's Latest Rocket Ship Is An Old School, 28-Year-Old Data Company," 2026-08-06. https://www.forbes.com/sites/iainmartin/2026/08/06/ais-latest-rocket-ship-is-an-old-school-28-year-old-data-company/ (retrieved 2026-11-01; read via search extracts); Forbes Italia, "Chi è Alex Bouzari, il miliardario che rende più veloci i supercomputer dell'IA," 2026-08-10. https://forbes.it/2026/08/10/chi-e-alex-bouzari-il-miliardario-che-rende-piu-veloci-i-supercomputer-dellia/ (retrieved 2026-11-01).↩

69. vmblog (D. Marshall), "DDN says bookings are heading past 3x, and its pitch is simple: stop letting your GPUs sit around," 2026-10-14. https://vmblog.com/bylines/ddn-says-bookings-are-heading-past-3x-and-its-pitch-is-simple-stop-letting-your-gpus-sit-around/ (retrieved 2026-11-01; search extract only); iTWire, "70th IT Press Tour: DDN wants every GPU earning its keep," 2026-10. https://itwire.com/business-it-news/data/70th-it-press-tour-ddn-wants-every-gpu-earning-its-keep-and-nvidia-and-google-already-run-on-its-data-engines (retrieved 2026-11-01).↩

70. Blackstone, "Blackstone Invests $300 Million at a $5 Billion Valuation in DDN, AI and Data Intelligence Solutions Leader, to Fuel Further Rapid Growth," 2025-01-08. https://www.blackstone.com/news/press/blackstone-invests-300-million-at-a-5-billion-valuation-in-ddn-ai-and-data-intelligence-solutions-leader-to-fuel-further-rapid-growth/ (retrieved 2026-11-01).↩

71. Blackstone, "Blackstone Invests $300 Million at a $5 Billion Valuation in DDN, AI and Data Intelligence Solutions Leader, to Fuel Further Rapid Growth," 2025-01-08. https://www.blackstone.com/news/press/blackstone-invests-300-million-at-a-5-billion-valuation-in-ddn-ai-and-data-intelligence-solutions-leader-to-fuel-further-rapid-growth/ (retrieved 2026-11-01).↩

72. Computer Weekly, "DDN seeks AI leadership as it bags $300m investment," 2025-01. https://www.computerweekly.com/news/366618008/DDN-seeks-AI-leadership-as-it-bags-300m-investment (retrieved 2026-11-01).↩

73. CNBC, "Nvidia backs AI company Vast Data at $30 billion valuation," 2026-04-22. https://www.cnbc.com/2026/04/22/nvidia-backs-ai-company-vast-data.html (retrieved 2026-11-01); Futuriom, "VAST Data Hits $30 Billion Valuation Amid 'AI Revolution'," 2026-04. https://www.futuriom.com/articles/news/vast-data-hits-30-billion-valuation-amid-ai-revolution/2026/04 (retrieved 2026-11-01).↩

74. WEKA, "WEKA Nets $140M in Series E Funding at $1.6B Valuation," 2024-05-15. https://www.weka.io/news/weka-nets-140m-in-series-e-funding-at-1-6b-valuation (retrieved 2026-11-01); WEKA, "A Strategic Step Forward for WEKA: An Open Letter From Our CEO," 2025-02. https://www.weka.io/article/a-strategic-step-forward-for-weka-an-open-letter-from-our-ceo (retrieved 2026-11-01).↩

75. Bloomberg, "AI Data Firm DDN Eyeing a Fresh Funding Round by End of Year," 2026-06-10. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-10/ai-data-firm-ddn-eyeing-a-fresh-funding-round-by-end-of-year (retrieved 2026-11-01; paywalled, via search extract); Blocks & Files, "DDN wants strategic investors," 2026-06-12. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/06/12/ddn-wants-strategic-investors/5254665 (retrieved 2026-11-01).↩

76. Revelio Labs, "How many employees work at DataDirect Networks?," 2025. https://www.reveliolabs.com/companies/datadirect-networks/employees/ (retrieved 2026-11-01).↩

77. StorageNewsletter, "SC25: The IO500 lists show interesting results as usual," 2025-11-25. https://www.storagenewsletter.com/2025/11/25/sc25-the-io500-lists-show-interesting-results-as-usual/ (retrieved 2026-11-01).↩

78. insideHPC, "DDN Data Storage in 7th-ranked Nvidia Supercomputer," 2020-07. https://insidehpc.com/2020/07/ddn-data-storage-in-7th-ranked-nvidia-supercomputer/ (retrieved 2026-11-01); insideHPC, "HPC at Scale Enabled by DDN A3i and NVIDIA SuperPOD," 2020-04. https://insidehpc.com/2020/04/hpc-at-scale-enabled-by-ddn-a3i-and-nvidia-superpod/ (retrieved 2026-11-01).↩

79. DDN, "DDN Delivers 4 Terabytes/Second of Accelerated Storage Performance in Groundbreaking NVIDIA Eos AI Supercomputer," 2024-03. https://www.ddn.com/press-releases/ddn-delivers-4-terabytes-second-of-accelerated-storage-performance-in-groundbreaking-nvidia-eos-ai-supercomputer/ (retrieved 2026-11-01).↩

80. HPCwire, "DDN Announces Next-Gen Reference Architectures for NVIDIA DGX BasePOD and DGX SuperPOD," 2022-09. https://www.hpcwire.com/off-the-wire/ddn-announces-next-gen-reference-architectures-for-nvidia-dgx-basepod-and-dgx-superpod/ (retrieved 2026-11-01).↩

81. vmblog (D. Marshall), "DDN says bookings are heading past 3x, and its pitch is simple: stop letting your GPUs sit around," 2026-10-14. https://vmblog.com/bylines/ddn-says-bookings-are-heading-past-3x-and-its-pitch-is-simple-stop-letting-your-gpus-sit-around/ (retrieved 2026-11-01; search extract only); iTWire, "70th IT Press Tour: DDN wants every GPU earning its keep," 2026-10. https://itwire.com/business-it-news/data/70th-it-press-tour-ddn-wants-every-gpu-earning-its-keep-and-nvidia-and-google-already-run-on-its-data-engines (retrieved 2026-11-01).↩

82. StorageNewsletter, "SC25: DDN Launches Sovereign AI Solutions Based on NVIDIA AI Data Platform Reference Design," 2025-11-21. https://www.storagenewsletter.com/2025/11/21/sc25-ddn-launches-sovereign-ai-solutions-based-on-nvidia-ai-data-platform-reference-design-trusted-tested-and-proven-for-sovereign-grade-ai/ (retrieved 2026-11-01).↩

83. DDN, "DDN, Nebul and NVIDIA Advance AI Inference Economics Through High-Performance KV Cache Acceleration," 2026-10. https://www.ddn.com/press-releases/ddn-nebul-and-nvidia-advance-ai-inference-economics-through-high-performance-kv-cache-acceleration/ (retrieved 2026-11-01; search extract only).↩

84. DDN via Business Wire, "Google Cloud Managed Lustre Powered by DDN EXAScaler Offering High-Performance File System Now Generally Available for AI and HPC Workloads," 2025-07-08. https://www.businesswire.com/news/home/20250708259327/en/ (retrieved 2026-11-01); The New Stack, "Google brings the Lustre parallel file system to its cloud," 2025. https://thenewstack.io/google-brings-the-lustre-parallel-file-system-to-its-cloud/ (retrieved 2026-11-01).↩

85. DDN via Business Wire, "DDN Launches DDN CORE—The Unified Data Engine Powering the AI Factory Era," 2025-11-17. https://www.businesswire.com/news/home/20251117882831/en/ (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "DDN goes hard CORE," 2025-11-18. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/11/18/ddn-goes-hard-core/1718766 (retrieved 2026-11-01).↩

86. Benzinga, "Blackstone invests $300 million in AI data firm that powers Elon Musk's xAI supercomputer," 2025-01. https://www.benzinga.com/news/25/01/42892338/blackstone-invests-300-million-in-ai-data-firm-that-powers-elon-musks-xai-supercomputer (retrieved 2026-11-01).↩

87. vmblog (D. Marshall), "DDN says bookings are heading past 3x, and its pitch is simple: stop letting your GPUs sit around," 2026-10-14. https://vmblog.com/bylines/ddn-says-bookings-are-heading-past-3x-and-its-pitch-is-simple-stop-letting-your-gpus-sit-around/ (retrieved 2026-11-01; search extract only); iTWire, "70th IT Press Tour: DDN wants every GPU earning its keep," 2026-10. https://itwire.com/business-it-news/data/70th-it-press-tour-ddn-wants-every-gpu-earning-its-keep-and-nvidia-and-google-already-run-on-its-data-engines (retrieved 2026-11-01).↩

88. Wikipedia, "DataDirect Networks," n.d. https://en.wikipedia.org/wiki/DataDirect_Networks (retrieved 2026-11-01).↩

89. DDN via Business Wire, "DDN Launches DDN CORE—The Unified Data Engine Powering the AI Factory Era," 2025-11-17. https://www.businesswire.com/news/home/20251117882831/en/ (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "DDN goes hard CORE," 2025-11-18. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/11/18/ddn-goes-hard-core/1718766 (retrieved 2026-11-01).↩

90. Bloomberg, "Nvidia Partner DDN Hires New Finance Chief Ahead of Possible IPO," 2026-02-24. https://news.bloomberglaw.com/capital-markets/nvidia-partner-ddn-hires-new-finance-chief-ahead-of-possible-ipo (retrieved 2026-11-01; search extract only); DDN via Business Wire, "DDN Appoints Guido Torrini as Chief Financial Operating Officer to Lead Next Phase of Global Growth," 2026-02-24. https://www.businesswire.com/news/home/20260224400498/en/ (retrieved 2026-11-01).↩

91. DDN via Business Wire, "DDN Appoints Kevin Delane as President and Chief Revenue Officer to Scale Global AI Leadership," 2026-04-06. https://www.businesswire.com/news/home/20260406143422/en/ (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "DDN hires chief revenue officer," 2026-04-08. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/04/08/ddn-hires-chief-revenue-officer/5214793 (retrieved 2026-11-01).↩

92. StorageNewsletter, "DDN Names Veteran Technology and Global Markets Leader Mohsen Moazami as Vice Chair," 2026-02-05. https://www.storagenewsletter.com/2026/02/05/ddn-names-veteran-technology-and-global-markets-leader-mohsen-moazami-as-vice-chair/ (retrieved 2026-11-01).↩

93. DDN, "DDN Unveils Infinia 2.4 at RAISE, Establishing the Foundation Layer for Production AI Inference Economics and Sovereign AI Factories," 2026-07-07. https://www.ddn.com/press-releases/ddn-unveils-infinia-2-4-at-raise-establishing-the-foundation-layer-for-production-ai-inference-economics-and-sovereign-ai-factories/ (retrieved 2026-11-01); StorageReview, "DDN Infinia 2.4 adds multi-tenancy and POSIX support for production AI factories," 2026-07. https://www.storagereview.com/news/ddn-infinia-2-4-adds-multi-tenancy-and-posix-support-for-production-ai-factories (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "DDN gets Infinia ready for production AI inferencing," 2026-07-08. https://www.blocksandfiles.com/object/2026/07/08/ddn-gets-infinia-ready-for-production-ai-inferencing/5268312 (retrieved 2026-11-01).↩

94. Bloomberg, "Nvidia Partner DDN Hires New Finance Chief Ahead of Possible IPO," 2026-02-24. https://news.bloomberglaw.com/capital-markets/nvidia-partner-ddn-hires-new-finance-chief-ahead-of-possible-ipo (retrieved 2026-11-01; search extract only); DDN via Business Wire, "DDN Appoints Guido Torrini as Chief Financial Operating Officer to Lead Next Phase of Global Growth," 2026-02-24. https://www.businesswire.com/news/home/20260224400498/en/ (retrieved 2026-11-01).↩

95. I. Martin, Forbes, "AI's Latest Rocket Ship Is An Old School, 28-Year-Old Data Company," 2026-08-06. https://www.forbes.com/sites/iainmartin/2026/08/06/ais-latest-rocket-ship-is-an-old-school-28-year-old-data-company/ (retrieved 2026-11-01; read via search extracts); Forbes Italia, "Chi è Alex Bouzari, il miliardario che rende più veloci i supercomputer dell'IA," 2026-08-10. https://forbes.it/2026/08/10/chi-e-alex-bouzari-il-miliardario-che-rende-piu-veloci-i-supercomputer-dellia/ (retrieved 2026-11-01).↩

96. Bloomberg, "Nvidia Partner DDN Hires New Finance Chief Ahead of Possible IPO," 2026-02-24. https://news.bloomberglaw.com/capital-markets/nvidia-partner-ddn-hires-new-finance-chief-ahead-of-possible-ipo (retrieved 2026-11-01; search extract only); DDN via Business Wire, "DDN Appoints Guido Torrini as Chief Financial Operating Officer to Lead Next Phase of Global Growth," 2026-02-24. https://www.businesswire.com/news/home/20260224400498/en/ (retrieved 2026-11-01).↩

97. DDN via Business Wire, "DDN Appoints Kevin Delane as President and Chief Revenue Officer to Scale Global AI Leadership," 2026-04-06. https://www.businesswire.com/news/home/20260406143422/en/ (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "DDN hires chief revenue officer," 2026-04-08. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/04/08/ddn-hires-chief-revenue-officer/5214793 (retrieved 2026-11-01).↩

98. Everpure, "Technical Brief: FlashBlade//EXA," n.d. (2025). https://www.everpuredata.com/content/dam/pdf/en/technical-briefs/tb-flashblade-exa.pdf (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "How Pure Storage developed its disaggregated FlashBlade//EXA system," 2025-04-17. https://blocksandfiles.com/2025/04/17/how-pure-storage-developed-its-disaggregated-flashblade-exa-system/ (retrieved 2026-11-01).↩

99. VAST Data, "How it works," n.d. https://vastdata.com/how-it-works (retrieved 2026-11-01).↩

100. HPCwire, "WEKA Launches NeuralMesh 6 and WEKApod as AI Inference Pushes Infrastructure Limits," 2026-07-22. https://www.hpcwire.com/2026/07/22/weka-launches-neuralmesh-6-and-wekapod-as-ai-inference-pushes-infrastructure-limits/ (retrieved 2026-11-01); WEKA, "WEKA Introduces NeuralMesh," 2025-06-17. https://www.weka.io/company/weka-newsroom/press-releases/weka-introduces-neuralmesh/ (retrieved 2026-11-01).↩

101. Everpure, "Technical Brief: FlashBlade//EXA," n.d. (2025). https://www.everpuredata.com/content/dam/pdf/en/technical-briefs/tb-flashblade-exa.pdf (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "How Pure Storage developed its disaggregated FlashBlade//EXA system," 2025-04-17. https://blocksandfiles.com/2025/04/17/how-pure-storage-developed-its-disaggregated-flashblade-exa-system/ (retrieved 2026-11-01).↩

102. VAST Data, "How it works," n.d. https://vastdata.com/how-it-works (retrieved 2026-11-01).↩

103. WEKA, "Networking in WEKA" (docs v5.0), n.d. https://docs.weka.io/5.0/weka-system-overview/networking-in-wekaio (retrieved 2026-11-01).↩

104. DDN via Business Wire, "DDN Unveils Infinia 2.0, The AI Data Intelligence Platform to Maximize Value for Enterprises, AI Factories and Sovereign AI," 2025-02-20. https://www.businesswire.com/news/home/20250220891434/en/ (retrieved 2026-11-01).↩

105. VAST Data, "How it works," n.d. https://vastdata.com/how-it-works (retrieved 2026-11-01).↩

106. HPCwire, "WEKA Launches NeuralMesh 6 and WEKApod as AI Inference Pushes Infrastructure Limits," 2026-07-22. https://www.hpcwire.com/2026/07/22/weka-launches-neuralmesh-6-and-wekapod-as-ai-inference-pushes-infrastructure-limits/ (retrieved 2026-11-01); WEKA, "WEKA Introduces NeuralMesh," 2025-06-17. https://www.weka.io/company/weka-newsroom/press-releases/weka-introduces-neuralmesh/ (retrieved 2026-11-01).↩

107. Everpure, "Technical Brief: FlashBlade//EXA," n.d. (2025). https://www.everpuredata.com/content/dam/pdf/en/technical-briefs/tb-flashblade-exa.pdf (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "How Pure Storage developed its disaggregated FlashBlade//EXA system," 2025-04-17. https://blocksandfiles.com/2025/04/17/how-pure-storage-developed-its-disaggregated-flashblade-exa-system/ (retrieved 2026-11-01).↩

108. VAST Data, "How it works," n.d. https://vastdata.com/how-it-works (retrieved 2026-11-01).↩

109. StorageReview, "DDN launches AI400X3M and Dynamo-integrated KV cache acceleration at ISC 2026," 2026-06. https://www.storagereview.com/news/ddn-launches-ai400x3m-and-dynamo-integrated-kv-cache-acceleration-at-isc-2026 (retrieved 2026-11-01); HPCwire, "DDN Preps for AI Wave with Speedy New Appliance, KV Cache Solution," 2026-06-24. https://www.hpcwire.com/2026/06/24/ddn-preps-for-ai-wave-with-speedy-new-appliance-kv-cache-solution/ (retrieved 2026-11-01).↩

110. Everpure blog, "Everpure KVA Meets FlashBlade//EXA: Enterprise KV Caching at Neocloud Scale," 2026. https://blog.everpuredata.com/purely-technical/everpure-kva-meets-flashblade-exa-enterprise-kv-caching-at-neocloud-scale/ (retrieved 2026-11-01). ↩

111. Blocks & Files, "VAST's VUA flash caching virtually expands GPU server memory for AI token generation," 2025-04-25. https://blocksandfiles.com/2025/04/25/vasts-vua-flash-caching-virtually-expands-gpu-server-memory-for-ai-token-generation/ (retrieved 2026-11-01).↩

112. Datacenter Dynamics, "VAST Data integrates AI OS into Nvidia GPU-powered servers," 2026-02-25. https://www.datacenterdynamics.com/en/news/vast-data-integrates-ai-os-into-nvidia-gpu-powered-servers/ (retrieved 2026-11-01).↩

113. WEKA, "WEKA Breaks The AI Memory Barrier With Augmented Memory Grid on NeuralMesh," 2025-11-18. https://www.weka.io/news/weka-breaks-the-ai-memory-barrier-with-augmented-memory-grid-on-neuralmesh (retrieved 2026-11-01).↩

114. DDN via Business Wire, "Google Cloud Managed Lustre Powered by DDN EXAScaler Offering High-Performance File System Now Generally Available for AI and HPC Workloads," 2025-07-08. https://www.businesswire.com/news/home/20250708259327/en/ (retrieved 2026-11-01); The New Stack, "Google brings the Lustre parallel file system to its cloud," 2025. https://thenewstack.io/google-brings-the-lustre-parallel-file-system-to-its-cloud/ (retrieved 2026-11-01).↩

115. DDN via Business Wire, "DDN Launches DDN CORE—The Unified Data Engine Powering the AI Factory Era," 2025-11-17. https://www.businesswire.com/news/home/20251117882831/en/ (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "DDN goes hard CORE," 2025-11-18. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/11/18/ddn-goes-hard-core/1718766 (retrieved 2026-11-01).↩

116. SDxCentral, "Google Cloud enlists VAST Data to support AI multi-environment deployments," 2025-11. https://www.sdxcentral.com/news/google-cloud-enlists-vast-data-to-support-ai-multi-environment-deployments/ (retrieved 2026-11-01).↩

117. HPCwire, "WEKA Unveils Multicloud Data Platform for AI and Next-Gen Workloads," 2022-06. https://www.hpcwire.com/off-the-wire/weka-unveils-multicloud-data-platform-for-ai-and-next-gen-workloads/ (retrieved 2026-11-01).↩

118. Blackstone, "Blackstone Invests $300 Million at a $5 Billion Valuation in DDN, AI and Data Intelligence Solutions Leader, to Fuel Further Rapid Growth," 2025-01-08. https://www.blackstone.com/news/press/blackstone-invests-300-million-at-a-5-billion-valuation-in-ddn-ai-and-data-intelligence-solutions-leader-to-fuel-further-rapid-growth/ (retrieved 2026-11-01).↩

119. CNBC, "Nvidia backs AI company Vast Data at $30 billion valuation," 2026-04-22. https://www.cnbc.com/2026/04/22/nvidia-backs-ai-company-vast-data.html (retrieved 2026-11-01); Futuriom, "VAST Data Hits $30 Billion Valuation Amid 'AI Revolution'," 2026-04. https://www.futuriom.com/articles/news/vast-data-hits-30-billion-valuation-amid-ai-revolution/2026/04 (retrieved 2026-11-01).↩

120. WEKA, "WEKA Nets $140M in Series E Funding at $1.6B Valuation," 2024-05-15. https://www.weka.io/news/weka-nets-140m-in-series-e-funding-at-1-6b-valuation (retrieved 2026-11-01); WEKA, "A Strategic Step Forward for WEKA: An Open Letter From Our CEO," 2025-02. https://www.weka.io/article/a-strategic-step-forward-for-weka-an-open-letter-from-our-ceo (retrieved 2026-11-01).↩

121. MLCommons, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://mlcommons.org/2026/09/mlperf-storage-v3-0-results/ (retrieved 2026-11-01); StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

122. The Register, "Alex Bouzari on his big data storage firm: First, we got rid of the VCs," 2014-06-30. https://www.theregister.com/2014/06/30/a_ddn_chat/ (retrieved 2026-11-01; search extract only).↩

123. TOP500.org, "DDN Acquires Lustre Business from Intel," 2018-06. https://www.top500.org/news/ddn-acquires-lustre-business-from-intel/ (retrieved 2026-11-01); HPCwire, "Storage Leader DDN Acquires Lustre File System Capability from Intel," 2018-06-25. https://www.hpcwire.com/off-the-wire/storage-leader-ddn-acquires-lustre-file-system-capability-from-intel/ (retrieved 2026-11-01).↩

124. insideHPC, "DDN Data Storage in 7th-ranked Nvidia Supercomputer," 2020-07. https://insidehpc.com/2020/07/ddn-data-storage-in-7th-ranked-nvidia-supercomputer/ (retrieved 2026-11-01); insideHPC, "HPC at Scale Enabled by DDN A3i and NVIDIA SuperPOD," 2020-04. https://insidehpc.com/2020/04/hpc-at-scale-enabled-by-ddn-a3i-and-nvidia-superpod/ (retrieved 2026-11-01).↩

125. I. Martin, Forbes, "AI's Latest Rocket Ship Is An Old School, 28-Year-Old Data Company," 2026-08-06. https://www.forbes.com/sites/iainmartin/2026/08/06/ais-latest-rocket-ship-is-an-old-school-28-year-old-data-company/ (retrieved 2026-11-01; read via search extracts); Forbes Italia, "Chi è Alex Bouzari, il miliardario che rende più veloci i supercomputer dell'IA," 2026-08-10. https://forbes.it/2026/08/10/chi-e-alex-bouzari-il-miliardario-che-rende-piu-veloci-i-supercomputer-dellia/ (retrieved 2026-11-01).↩

126. DDN, "DDN Unveils Infinia 2.4 at RAISE, Establishing the Foundation Layer for Production AI Inference Economics and Sovereign AI Factories," 2026-07-07. https://www.ddn.com/press-releases/ddn-unveils-infinia-2-4-at-raise-establishing-the-foundation-layer-for-production-ai-inference-economics-and-sovereign-ai-factories/ (retrieved 2026-11-01); StorageReview, "DDN Infinia 2.4 adds multi-tenancy and POSIX support for production AI factories," 2026-07. https://www.storagereview.com/news/ddn-infin

ia-2-4-adds-multi-tenancy-and-posix-support-for-production-ai-factories (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "DDN gets Infinia ready for production AI inferencing," 2026-07-08. https://www.blocksandfiles.com/object/2026/07/08/ddn-gets-infinia-ready-for-production-ai-inferencing/5268312 (retrieved 2026-11-01).↩

127. DDN via Business Wire, "DDN Collaborates with NVIDIA to Advance GPU-Initiated Data Access for Next-Generation AI," 2026-08-04. https://www.businesswire.com/news/home/20260804345565/en/ (retrieved 2026-11-01).↩

128. Bloomberg, "AI Data Firm DDN Eyeing a Fresh Funding Round by End of Year," 2026-06-10. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-10/ai-data-firm-ddn-eyeing-a-fresh-funding-round-by-end-of-year (retrieved 2026-11-01; paywalled, via search extract); Blocks & Files, "DDN wants strategic investors," 2026-06-12. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/06/12/ddn-wants-strategic-investors/5254665 (retrieved 2026-11-01).↩

129. Blackstone, "Blackstone Invests $300 Million at a $5 Billion Valuation in DDN, AI and Data Intelligence Solutions Leader, to Fuel Further Rapid Growth," 2025-01-08. https://www.blackstone.com/news/press/blackstone-invests-300-million-at-a-5-billion-valuation-in-ddn-ai-and-data-intelligence-solutions-leader-to-fuel-further-rapid-growth/ (retrieved 2026-11-01).↩

130. I. Martin, Forbes, "AI's Latest Rocket Ship Is An Old School, 28-Year-Old Data Company," 2026-08-06. https://www.forbes.com/sites/iainmartin/2026/08/06/ais-latest-rocket-ship-is-an-old-school-28-year-old-data-company/ (retrieved 2026-11-01; read via search extracts); Forbes Italia, "Chi è Alex Bouzari, il miliardario che rende più veloci i supercomputer dell'IA," 2026-08-10. https://forbes.it/2026/08/10/chi-e-alex-bouzari-il-miliardario-che-rende-piu-veloci-i-supercomputer-dellia/ (retrieved 2026-11-01).↩

131. Blocks & Files, "Blackstone invests $300M in DDN to boost AI storage business," 2025-01-09. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/01/09/blackstone-invests-300m-in-ddn-to-boost-ai-storage-business/1588925 (retrieved 2026-11-01; search extract only).↩

132. I. Martin, Forbes, "AI's Latest Rocket Ship Is An Old School, 28-Year-Old Data Company," 2026-08-06. https://www.forbes.com/sites/iainmartin/2026/08/06/ais-latest-rocket-ship-is-an-old-school-28-year-old-data-company/ (retrieved 2026-11-01; read via search extracts); Forbes Italia, "Chi è Alex Bouzari, il miliardario che rende più veloci i supercomputer dell'IA," 2026-08-10. https://forbes.it/2026/08/10/chi-e-alex-bouzari-il-miliardario-che-rende-piu-veloci-i-supercomputer-dellia/ (retrieved 2026-11-01).↩

133. vmblog (D. Marshall), "DDN says bookings are heading past 3x, and its pitch is simple: stop letting your GPUs sit around," 2026-10-14. https://vmblog.com/bylines/ddn-says-bookings-are-heading-past-3x-and-its-pitch-is-simple-stop-letting-your-gpus-sit-around/ (retrieved 2026-11-01; search extract only); iTWire, "70th IT Press Tour: DDN wants every GPU earning its keep," 2026-10. https://itwire.com/business-it-news/data/70th-it-press-tour-ddn-wants-every-gpu-earning-its-keep-and-nvidia-and-google-already-run-on-its-data-engines (retrieved 2026-11-01).↩

134. DDN, "DDN Delivers 4 Terabytes/Second of Accelerated Storage Performance in Groundbreaking NVIDIA Eos AI Supercomputer," 2024-03. https://www.ddn.com/press-releases/ddn-delivers-4-terabytes-second-of-accelerated-storage-performance-in-groundbreaking-nvidia-eos-ai-supercomputer/ (retrieved 2026-11-01).↩

135. StorageReview, "DDN launches AI400X3M and Dynamo-integrated KV cache acceleration at ISC 2026," 2026-06. https://www.storagereview.com/news/ddn-launches-ai400x3m-and-dynamo-integrated-kv-cache-acceleration-at-isc-2026 (retrieved 2026-11-01); HPCwire, "DDN Preps for AI Wave with Speedy New Appliance, KV Cache Solution," 2026-06-24. https://www.hpcwire.com/2026/06/24/ddn-preps-for-ai-wave-with-speedy-new-appliance-kv-cache-solution/ (retrieved 2026-11-01).↩

136. Blocks & Files, "DDN says Lustre-based EXAScaler remains central despite Infinia push," 2026-01-05. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/01/05/ddn-says-lustre-based-exascaler-remains-central-despite-infinia-push/4090329 (retrieved 2026-11-01; search extract only).↩

137. DDN, "DDN Eliminates GPU Waste Spiral with Industry-Leading KV Cache Performance for AI Reasoning," 2025-07. https://www.ddn.com/press-releases/ddn-eliminates-gpu-waste-spiral-with-industry-leading-kv-cache-performance-for-ai-reasoning/ (retrieved 2026-11-01); insideHPC, "DDN Takes on GPU Waste with KV Cache Performance for AI Reasoning," 2025-07. https://insidehpc.com/2025/07/ddn-eliminates-gpu-waste-spiral-with-industry-leading-kv-cache-performance-for-ai-reasoning/ (retrieved 2026-11-01).↩

138. DDN via Business Wire, "Google Cloud Managed Lustre Powered by DDN EXAScaler Offering High-Performance File System Now Generally Available for AI and HPC Workloads," 2025-07-08. https://www.businesswire.com/news/home/20250708259327/en/ (retrieved 2026-11-01); The New Stack, "Google brings the Lustre parallel file system to its cloud," 2025. https://thenewstack.io/google-brings-the-lustre-parallel-file-system-to-its-cloud/ (retrieved 2026-11-01).↩

139. M. A. Bender, M. Farach-Colton, W. Jannen, R. Johnson, B. C. Kuszmaul, D. E. Porter, J. Yuan, Y. Zhan, "An Introduction to Bε-trees and Write-Optimization," USENIX ;login: 40(5), 2015-10. https://www.usenix.org/publications/login/oct15/bender (retrieved 2026-11-01).↩

45. 正面对比： FlashBlade//EXA vs. VAST vs. WEKA vs. DDN

英文原文：docs/06-industry-and-competition/45-head-to-head.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 12 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 分解式全共享架构 · 并行文件系统 · FlashArray 与 FlashBlade · 解读基准测试 · VAST · WEKA · DDN

要点速览（TL;DR）

- **四家都把元数据与数据分开，但分开的位置各不相同。** EXA 在 Purity 核心上运行元数据，通过 pNFS 把大块数据直接发送到数据节点。VAST 把每一个字节和全部元数据都放在共享的 SCM 和 QLC 上，前端是无状态的 CNode。WEKA 把元数据哈希到每个节点上的桶（bucket）中。DDN 把 Lustre 元数据放在 MDS 上、数据放在 OSS 设备上，并在旁边另行运行第二套键值引擎 Infinia。
- **没有哪家能赢下所有交易。** 当买方需要多租户、多协议平台且要求有 10,000+ GPU 规模的参考案例时，VAST 领先。当 Lustre 传承、NVIDIA 自家设计和主权采购起决定作用时，DDN 领先。当存储必须跟随 GPU 进入云端或进入 GPU 服务器内部时，WEKA 领先。EXA 则在经同行评审的吞吐量、标准客户端和既有 Everpure 客户关系上领先。
- **EXA 的证据很有力，但覆盖面窄。** 它在 2026 年 9 月的 MLPerf Storage v3.0 中取得了检查点写入和 KV 缓存读取两项第一，而 VAST、WEKA 和 DDN 都没有参加这一轮。
- **EXA 在参考案例、认证徽章、云端覆盖和数据节点成熟度上落后。** 目前没有公开的 10,000 GPU 规模 EXA 参考案例。NVIDIA 的 SuperPOD 和 NCP 徽章属于 FlashBlade//S，而不是 EXA。不存在公有云上的 EXA，数据节点的数据缩减与保护运行在一条尚年轻的版本线上。
- **功能正在趋同，因此下一场竞争在于证明与经济性。** 每家都是 NVIDIA STX 合作伙伴，每家都已在销售或已宣布 KV 缓存层，WEKA 和 DDN 也在补上 VAST 赖以起家的数据缩减能力。2027 年区分各家的将是参考案例规模、NAND 涨价背景下的 $/TB，以及运维能力。

对 Everpure 战略的意义

FlashBlade//EXA 是 Everpure 进入由 VAST、WEKA 和 DDN 开拓的 GPU 集群市场的入场券（第 41 章）。三家对手各自以不同方式赢得了这个市场，因此单一的"EXA vs. 竞争对手"话术行不通。在运维上胜过 Lustre 的架构，并不是在平台广度上胜过 VAST 或在可移植性上胜过 WEKA 的那一种。战略团队需要一张地图：EXA 应当争取哪些交易、应当放弃哪些，以及产品、认证或商务条款上的哪些差距会改变胜算。

本章就是这张地图。它沿用各深度剖析章节的事实（第 27 章、第 42 章、第 43 章、第 44 章），并加上一个统一框架：一张图、一个矩阵、一张评分图和逐类交易的判断。第 49 章会把视角扩大到整个行业。

核心概念

一张图看四种架构

每个横向扩展（scale-out）文件系统都必须回答三个问题：命名空间（元数据）放在哪里？一个字节从闪存到 GPU 要经过几次网络跳转？客户端上必须安装什么？四家厂商的回答各不相同。

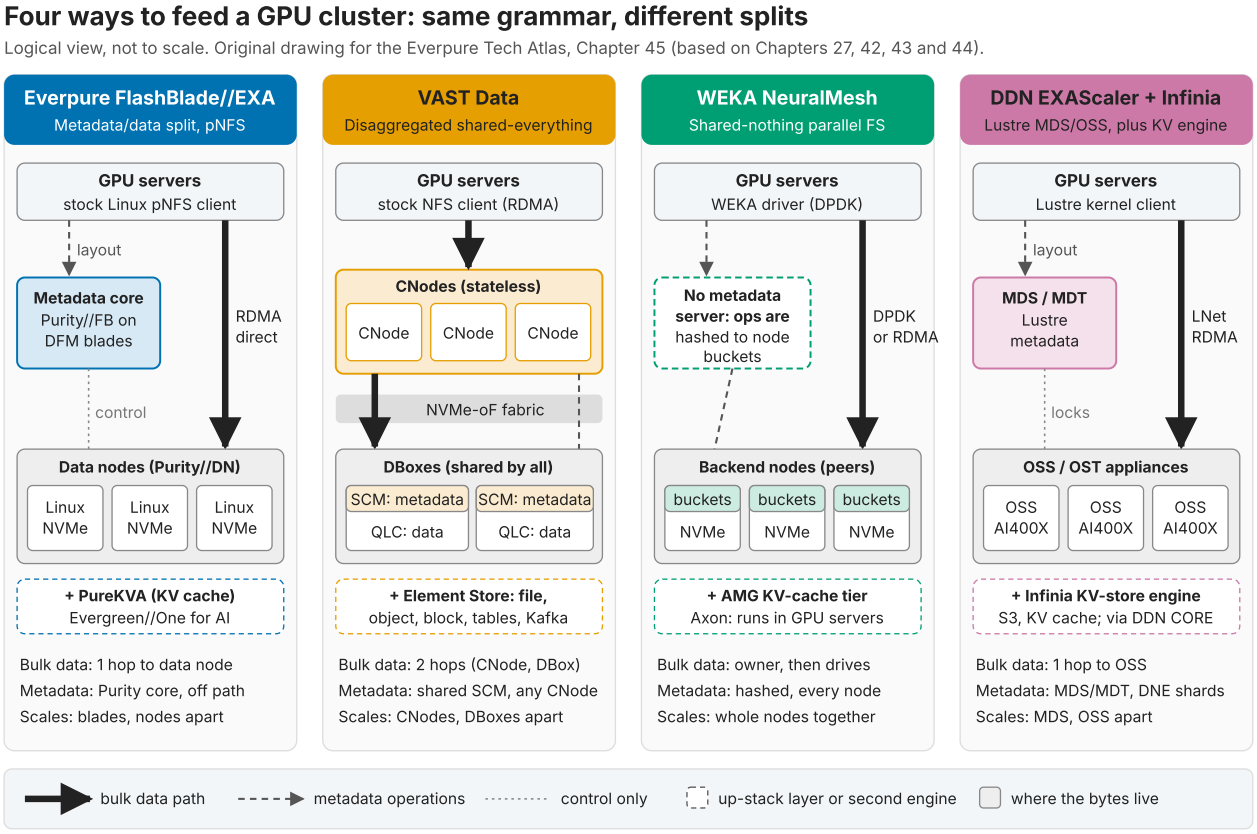


图 45.1 — EXA 和 DDN 让大块数据一跳直达其存放位置。VAST 多了一跳 CNode，换来共享的无状态计算。WEKA 把元数据分散到每个节点上，从而取消了元数据服务器。

FlashBlade//EXA 是构建在标准协议之上的并行文件系统。元数据核心是运行 Purity//FB 的 FlashBlade 硬件，使用 DirectFlash 刀片。发布材料描述为 1 到 10 个机箱、每个机箱 10 片刀片[1]。数据节点是装有 NVMe SSD、运行 Purity//DN 的第三方 Linux 服务器。客户端通过 TCP 上的 NFSv4.1 获取文件布局，然后通过 RDMA 直接读写数据节点[2]。第 16 章解释了为什么这是元数据/数据分离，而不是 DASE。

VAST 是 DASE 的参考设计。无状态 CNode 运行所有协议和数据服务。全部状态（包括元数据）都存放在 DBox 上：约 1% 为 SCM、约 99% 为 QLC，通过 NVMe-oF 访问[3][4]。任何 CNode 都可以处理任何请求。

WEKA NeuralMesh 是无共享（shared-nothing）架构。每个后端节点运行相同的用户态进程。元数据被拆分为数千个桶，分布在所有节点上，由每个操作的哈希值决定其归属的桶[5]。快速路径需要 WEKA 的客户端驱动和 DPDK 内核旁路[6]。

DDN 销售两套引擎。EXAScaler 即 Lustre：由 MDS 分发布局，客户端通过 RDMA 把条带流式传输到 OSS 设备。Infinia 是一个独立的键值平台，基于 Bε-tree 构建，提供 S3、KV 缓存和有限的 POSIX 访问[7][8]。DDN CORE 控制平面横跨两者[9]。

半导体类比。 可以把这四种架构理解为存储器系统拓扑。EXA 和 Lustre 类似基于目录的设计：先在目录（元数据服务器）中查找一次，然后直接从存放该缓存行的存储体（bank）传输数据。VAST 是经由交叉开关（crossbar）的一致性内存访问（UMA）：每个核到每个存储体都只有一跳，但交叉开关始终在路径上。WEKA 类似按地址交织的通道加分布式标签归属：没有中央目录，代价出现在一个操作横跨多个归属者的时候。

多维度矩阵

维度	Everpure FlashBlade//EXA	VAST Data	WEKA NeuralMesh	DDN EXAScaler / Infinia
架构类别	元数据/数据分离；基于 pNFS 的并行文件系统[10]	DASE：无状态 CNode，共享 SCM + QLC DBox[11]	无共享并行文件系统，容器化微服务[12]	Lustre MDS/OSS 设备；另有独立的键值存储平台[13]
元数据设计	Purity//FB，运行在 1–10 个 DFM 刀片机箱上[14]	Element Store 位于共享 SCM 中，任何 CNode 均可读写[15]	哈希桶分布在每个节点上；无元数据服务器[16]	MDS/MDT，通过 DNE 分片；Infinia 把全部元数据保存在 Bε-tree 中[17]
大块数据路径	客户端 → 数据节点，RDMA，1 跳[18]	客户端 → CNode → DBox，2 次网络跳转[19]	客户端 → 桶归属节点 → 驱动器进程；DPDK/RDMA[20]	客户端 → OSS，LNet RDMA，1 跳
客户端	标准 Linux pNFS	标准 NFS（含 RDMA）、SMB、S3	快速路径需 WEKA 驱动；NFS/SMB/S3 网关	Lustre 内核客户端；Infinia 使用 S3/SDK/NIXL
协议	pNFS（NFSv4.1 元数据，RDMA 数据）	NFS、SMB、S3、NVMe/TCP 块、Kafka API、SQL[21]	POSIX、NFS、SMB、S3	POSIX（Lustre）；S3、SDK、KV、有限 POSIX（Infinia 2.4）[22]
数据保护 / 数据缩减	元数据核心上使用 Purity 缩减；数据节点方案随 Purity//DN 版本线发布 [VERIFY: 数据节点纠删码与缩减的具体细节]	局部可解码码（locally decodable codes）最高 146+4（2.7%）；全局相似性缩减，中位数约 2:1（公司自述）[23][24]	纠删码 3–16 数据 + 2 或 4 校验[25]；数据缩减为 NeuralMesh 6 新增，宣称最高 6 倍并提供保证；GA 尚未确认[26]	OST 之下使用 RAID，EXAScaler 基本无缩减；Infinia 宣称最高 10 倍[27]
介质 / 硬件模式	元数据使用 Everpure DFM 刀片；数据节点为客户自购的第三方 NVMe 服务器；DFM 数据节点尚未确认 GA[28]	软件运行在经认证的合作伙伴硬件上，硬件按成本价供应（Gemini）或通过 OEM 提供[29]	软件运行在经认证的服务器、WEKApod 设备、GPU 服务器或云上	DDN 自制的 AI400X 系列设备；Infinia 运行在通用服务器上
规模声明	>10 TB/s 读取，单一命名空间（厂商初步数据，2025-03）[30]	2.7% 开销需要 ⩾75 个 DBox[31]；TACC Horizon 高速层，400 PB 全闪存（TACC 自述）[32]	WEKApod 3 Prime Max：每机架 441.5 PB 原始容量、1.1 EB"有效"容量（假设约 2.5:1）[33]	Eos：48 台 AI400X2，约 4 TB/s[34]；xAI 的 350 PB Infinia 集群（公司自述）[35]
性能声明（基准测试，日期）	MLPerf Storage v3.0：检查点写入 877.5 GiB/s，KV 读取 1,623.4 GiB/s（2026-09）[36]；SPEC AI_IMAGE 6,300 AI_Jobs（2026-02）[37]	任何一轮都没有 MLPerf 或 SPEC 提交[38]	在 HPE 硬件上取得 SPECstorage 2020 全部五项负载第一（2025-02）[39]，AI_IMAGE 此后被 EXA 超越；仅参加过 MLPerf v0.5/v1.0	MLPerf v2.0：单台 AI400X3 读取 >110 GiB/s（2025-08）[40]；AI400X3M 数据手册每 2U 190/110 GB/s（2026-06）[41]
KV 缓存产品	FlashBlade（含 EXA）上的 PureKVA，宣布于 2026 年 10 月可用；TTFT"最高 20 倍"，测试未公开[42]	VUA 开源 KV 软件（2025 年 4 月）[43]；GPU 服务器内的 BlueField-4 CNode，硬件 2026 年下半年[44]	Augmented Memory Grid，2025-11-18 商用（OCI）[45]	Infinia 与 EXAScaler 通过 Dynamo/NIXL 接入（2026-06）[46]；厂商测试 27 倍[47]

维度	Everpure FlashBlade//EXA	VAST Data	WEKA NeuralMesh	DDN EXAScaler / Infinia
NVIDIA 认证	FlashBlade//S：SuperPOD、NCP HPS、NVCS[4849]。EXA：2026 年 3 月宣布扩展 NVCS 验证，作为迈向 NCP 级别的一步；截至 2026-11 未发现已完成的 EXA 认证或 SuperPOD 列名[50]	SuperPOD 2023[51]；NCP HPS 2024；NVIDIA 是其投资方	WEKApod SuperPOD 2024；NCP HPS 2024[52]；NVIDIA 是其投资方	自 DGX A100 起即为 SuperPOD 参考；NCP HPS 2024[53]；为 NVIDIA 的 Selene 和 Eos 提供存储[54]
云端可用性	未发现	Google Cloud 托管服务（2025 年 11 月）[55]；Azure 于 2025 年 11 月宣布 [VERIFY: Azure 是否已 GA][56]	自 2022 年起原生支持 AWS、Azure、GCP、OCI[57]	基于 EXAScaler 的 Google Cloud Managed Lustre，2025-07 GA[58]；Infinia 上线 OCI[59]
消费模式 / 定价	资本支出购买或 Evergreen//One for AI（2026 年 3 月扩展至 EXA）[60]；每个数据节点含 160 TiB 授权，超出部分按 TB 许可[61]	容量订阅；硬件按成本价；续约最长 10 年价格不变（公司自述）[62]	容量订阅；某经销商标价 US$339/TB/年 [VERIFY: 仅一条标价][63]	设备按单议价 + 软件许可 + 云端分成；价格不公开
市场进入策略（GTM）	Everpure 直销与渠道；持有 CoreWeave 股权并列入其合作伙伴名单[64]	直销新兴 GPU 云（neocloud）和实验室；OEM（HPE、Cisco、Supermicro）；与 NVIDIA 联合销售	直销加硬件合作伙伴；HPE 转售已于 2026-03-03 终止[65]	NVIDIA 主导的参考设计；HPC 集成商；Google Cloud
生态	NVIDIA STX 合作伙伴[66]；Dynamo/KVA	STX 合作伙伴；与 Supermicro 和 Cisco 合作 CNode-X[67]	STX 合作伙伴；NIXL 插件；OCI	STX 合作伙伴；与 NVIDIA 合作 GPU 发起式访问
目标客户	扩展 AI 的企业、新兴 GPU 云、HPC	新兴 GPU 云、前沿实验室、大型企业数据平台	AI 实验室、GPU 云、云原生 AI	国家实验室、主权 AI、照搬 NVIDIA 参考设计的买方、实验室

表 45.1 — 一句话概括这个矩阵：EXA 最强的是经同行评审的证据和标准客户端，最弱的是参考案例、云端覆盖以及 EXA 产品本身的认证。标注 VERIFY 的单元格尚未在公开资料中得到确认。

决定交易的五项差异

1. 数据路径与客户端。 EXA 和 Lustre 的大块数据只走一跳。VAST 要走两跳，而且其写入路径会成倍放大后端流量：客户端 1 GB/s 的写入先落到两个 DBox 的 SCM 中（2 GB/s），再被读出以做迁移（1 GB/s），然后以宽条带写入 QLC（约 1.03 GB/s），因此网络上承载约 4 GB/s（第 16 章）。VAST 付出这笔"税"，换来无状态计算和全局缩减。客户端的选择方向则恰好相反：EXA 和 VAST 使用标准 NFS 客户端，而 WEKA 和 Lustre 需要一个必须针对每个 GPU 服务器镜像做认证的内核模块。一家每周重建镜像的新兴 GPU 云会把这视为一项运营成本，而不是一个脚注。

2. 元数据放在哪里。 在数千 GPU 的规模下，瓶颈通常是元数据而非带宽（第 21 章）。EXA 押注的是专用的、可横向扩展的 Purity 元数据层。VAST 押注的是共享 SCM 中的元数据，因此它随 DBox 扩展，但每次查找都要付出一次网络往返。WEKA 押注的是哈希，它避免了热点，但把跨目录重命名变成了分布式事务。Lustre 押注的是 MDS，当单个目标饱和时再手工分片（DNE）。目前没有公开基准测试在诸如十亿文件列举这样的场景下比较这四家，因此最有力的元数据论断属于在买方概念验证（PoC）中跑出结果的那一方。

3. 容量经济性。 数据保护开销会随规模叠加。以 50 PB 可用容量为例：VAST 采用 146+4 需要 50 ÷ 0.973 ≈ 51.4 PB 原始容量；WEKA 采用 16+4 或 Lustre OST 采用 8+2 RAID 需要 50 ÷ 0.8 = 62.5 PB。在计入任何数据缩减之前，两者之间就相差约 11 PB 的原始闪存。在 NAND 合约价格仍在上涨的背景下（TrendForce 预测 4Q26 还将再涨 15–20%）[68]，这正是 VAST 设计的回报所在。EXA 数据节点的保护与缩减数据并未公开。这是 Everpure 最需要公布的一个数字。

4. KV 缓存。 四家目前都已在销售或已宣布共享 KV 缓存层（第 32 章）。WEKA 最先发货：AMG 于 2025 年 11 月商用[69]，2026 年 6 月的一次 OCI 联合测试把缓存从 8.64 TiB DRAM 扩大到 287 TiB NVMe（厂商自测）[70]。EXA 拥有唯一经同行评审的数字：在 51 台主机上实现 1,623.4 GiB/s 的 KV 缓存读取[71]。换算成 token：一个 70B 模型 128K token 的上下文在 FP16 下约为 42 GB（第 43 章）。1,623.4 GiB/s ≈ 1,743 GB/s，因此系统每秒可重新加载约 41 个这样的上下文（1,743 ÷ 42）。但 PureKVA 本身直到 2026 年 9 月 30 日才宣布，计划 10 月可用[72]。NVIDIA 的 STX 参考架构如今把四家都列为合作伙伴[73]，这让 KV 层变成一个标准插槽，也缩短了任何一家的领先期。

5. 证明。 每家证明自己的方式不同。DDN 拿 NVIDIA 自己的集群说事（Eos 使用 48 台 AI400X2，实现约 4 TB/s[74]）。VAST 拿 CoreWeave 的 US$1.17B 协议说事（Reuters 报道）[75]。WEKA 拿可移植性和 SPECstorage 说事。EXA 拿经同行评审的基准测试说事。第 37 章解释了为什么"缺席本身就是数据"这一点是双向的：对手缺席 MLPerf v3.0，意味着 EXA 的第一名是在参赛者稀少的情况下取得的；而一个正在做 10,000 GPU 概念验证的买方，可能更相信一通参考客户电话，而不是一张排行榜。

算例：一次检查点，两种数字。 以一个带 Adam 优化器状态的 405B 参数模型为例，约 6.5 TB（第 31 章）。EXA 经同行评审的 877.5 GiB/s 约合 942 GB/s，来自 30 个数据节点，因此一次同步保存耗时 6.5 ÷ 0.942 ≈ 6.9 秒，即每个数据节点约 31 GB/s。8 台 DDN AI400X3 设备按经销商标注的每台 110 GB/s 写入计算，合计约 880 GB/s，即 7.4 秒（第 44 章）。两个时间看起来相当，但属于不同种类的数字。EXA 的是实测的、经同行评审的系统结果；DDN 的是数据手册数字的加总，不过 DDN 的 Eos 部署实际交付了其数据手册加总值的约 93%。两者都没有告诉买方每可用 TB 或每千瓦的成本，而那才是真正决定采购的比较。战略团队应当坚持要求每一项竞争性声明都说明它属于哪一种数字。

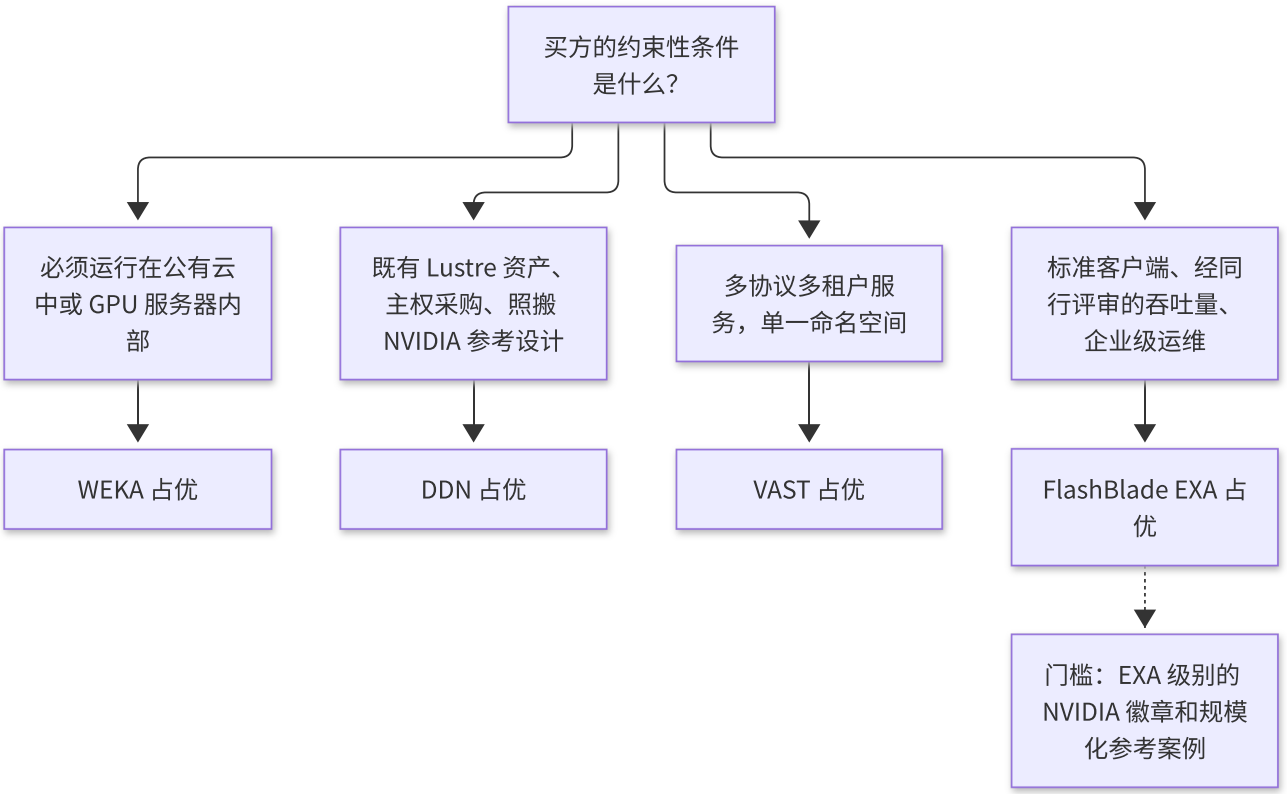


图 45.2 — 交易通常由一个约束性条件决定，而不是由加权平均决定。EXA 天然占优的那个约束条件前面，仍横着认证和参考案例这道门槛。

为四家打分

下面的雷达图把矩阵浓缩为 8 个轴，每轴 1–5 分。这些是本图谱的判断，而非测量值。每个分数在 CSV 中都附有一行理由。

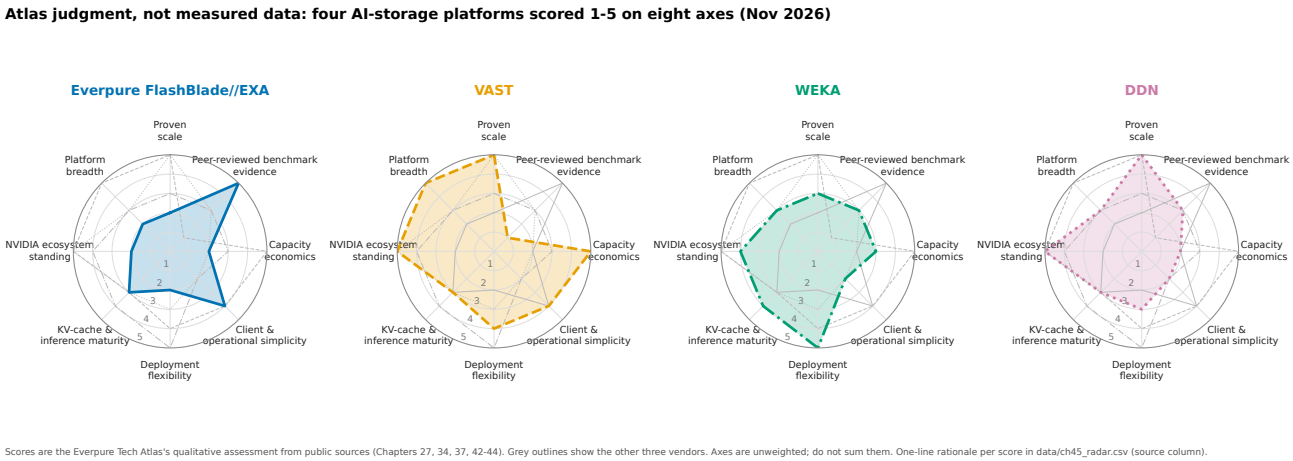


图 45.3 — 本图谱的判断：EXA 是四家中轮廓最不均衡的一家，在证明和简洁性上出色，在规模、灵活性和生态上单薄。VAST 的轮廓最宽。 数据：`data/ch45_radar.csv`

两点提醒。第一，各轴没有加权，因此把分数相加没有意义：一个主权实验室可能给 NVIDIA 地位的权重为零，而把采购记录看得高于一切。第二，这些分数过时很快。EXA 有两项分数（NVIDIA 地位、容量经济性）取决于尚未落地的事项：Everpure 表示正在争取的 NCP 级认证，以及 DFM 数据节点。任一项都可能在一个季度内让分数变动整整 1 分。

谁赢哪类交易，以及原因

交易类型	可能的赢家	第二名	决定性因素	EXA 的真实处境
新兴 GPU 云，10K+ GPU 训练集群	VAST	DDN 或 WEKA	该规模的参考案例、成熟的多租户、标准 NFS、通过合作伙伴按成本价采购硬件	有分量的挑战者：一跳路径、客户自购数据节点、Evergreen//One for AI。多租户自 2026 年 6 月才有[76]；没有 10K GPU 参考案例
基于 DGX SuperPOD 的企业 AI 工厂	DDN	VAST	进入 NVIDIA 针对该代 GPU 的认证名单；照搬 NVIDIA 自家设计	Everpure 以持有 SuperPOD 认证的 FlashBlade//S 参与竞争[77]，而不是 EXA
主权 / 政府 HPC + AI	DDN	VAST	开源 Lustre、数十年的实验室参考案例、POSIX 共享文件语义、采购记录；主权蓝图[78]	弱：未发现主权领域的 EXA 参考案例；Lustre 用户抗拒更换客户端和语义
推理 / 重度 KV 缓存服务	WEKA（目前）	EXA	已接入 Dynamo/NIXL 的生产级 KV 层，在买方的上下文长度下实测的 TTFT	拥有最好的经同行评审 KV 数据，但 PureKVA 仅宣布于 2026 年 10 月可用；STX 缩小了每一家的领先优势
企业整合文件 + 对象存储用于分析与 AI	VAST	Everpure（FlashBlade//S 或 //E）	横跨 NFS、S3 和 SQL 的单一命名空间；数据缩减；企业级运维	EXA 是不合适的工具（仅支持 pNFS）；FlashBlade//S 才是 Everpure 的切入点，同时还要面对 Dell 和 NetApp（第 46 章）
开始做 AI 的既有 Everpure FlashArray 客户	Everpure	VAST	在位客户关系、Pure1/Fusion 运维、Evergreen//One 合同、单一支持窗口	强：先上 FlashBlade//S，随规模增长再上 EXA

表 45.2 — 在六类交易中，Everpure 在一类中是可能的赢家，在另外两类中是第二名，在第三类中是有分量的挑战者。这一格局说明，EXA 的增长取决于转化企业客户群，以及弥补新兴 GPU 云的参考案例缺口。

新兴 GPU 云这一行值得细看，因为它是最大的支出池。新兴 GPU 云很少单一采购。VAST 的最大客户 CoreWeave 同样把 WEKA 和 Everpure 列为其专用存储选项[79]，而 Everpure 持有 CoreWeave 的股权[80]。因此，EXA 现实的切入方式是成为第二供应商层级，凭借每机架吞吐量、功耗和数据节点采购方式取胜。目标是到 2027 年拿到一个具名参考案例，而不是在 CoreWeave 取代 VAST。

这张表反映的是基准概率，而非预测。具体交易会因价格、供应和时机而翻转。在 NAND 短缺时，能保证交付自研介质的厂商，可能胜过一个价格更低、但买方买不到配套硬件的软件许可（第 48 章）。不过只有当数据节点采用 DFM 之后，这一点才对 Everpure 的 DFM 供应链有利。

Everpure 的做法与竞争对手对比

Everpure 的卖点是：拥有并行文件系统的数据路径，却不需要并行文件系统的客户端，背后有 Purity 元数据、Evergreen 所有权模式和经同行评审的数字作支撑。每家对手都有可信的反驳。

VAST 的最强版本论证（steelman）。 广度会产生复利。一个 Element Store 同时提供文件、对象、表、块和 Kafka 流服务。每个新引擎都复用同一份数据而无需拷贝，而运行它的新兴 GPU 云群体是该品类中最大的。VAST 公司自述的已承诺 ARR 超过 US$500M、估值 US$30B[81]，使其有本钱在现场工程投入上压倒所有人。

WEKA 的最强版本论证。 它是唯一一家能跟着 GPU 走到任何地方的厂商：本地部署、GPU 服务器内部、四大公有云，下一步还有 DPU。它的 KV 缓存产品自 2025 年 11 月起商用，是四家中销售记录最长的：比 DDN 集成 Dynamo 的版本早约 7 个月，比 PureKVA 早将近一年。

DDN 的最强版本论证。 NVIDIA 自己的超级计算机跑在 DDN 上。Lustre 的一致性共享文件写入和开源代码适合实验室和政府，而一家盈利的、由创始人持股的供应商，能通过风险投资支持的对手有时通不过的采购审查。Blackstone 以 US$5B 估值投资 US$300M[82]，以及媒体报道的 2026 年营收翻倍至约 US$1B（Forbes 报道）[83]，都显示了其增长势头。

FlashBlade//EXA 落后之处，直言如下：

差距	证据	为何重要	如何弥补
规模化参考案例	首个企业 EXA 客户于 Q4 FY26 披露[84]；没有公开的 10K GPU EXA 参考案例	买方在问速度之前会先问"谁在我这个规模上跑它？"	一个具名的新兴 GPU 云或实验室参考案例
EXA 级别的 NVIDIA 徽章	2026 年 3 月宣布扩展 NVCS 验证，NCP 据报"今年晚些时候"；截至 2026-11-01 两者均未确认；徽章属于 FlashBlade//S[85]	构成 NVIDIA 主导交易的门槛	EXA 获得 NCP 和 SuperPOD 认证
云端覆盖	未发现 EXA 云端产品	把云原生和突发型买方让给了 WEKA、VAST、DDN	合作伙伴托管的 EXA，或在云实例上运行的软件
数据节点成熟度	第三方 NVMe；Purity//DN 有独立的版本线；DFM 节点尚未确认 GA[86]	削弱 $/TB 和 Everpure 自研介质的故事	DFM 数据节点，以及公布的纠删码与缩减比
协议广度	EXA 仅支持 pNFS	VAST 赢下多协议整合交易	在 EXA 上提供 S3 和对象路径，或与 FlashBlade//S 明确分工衔接
多租户记录	多租户与 QoS 于 2026 年 6 月新增[87]	新兴 GPU 云卖的就是租户服务	生产环境中的多租户参考案例

表 45.3 — EXA 的差距主要在成熟度和证明，而不在架构。这意味着差距可以弥补，但需要时间和参考案例的胜利。

EXA 领先之处。 大块数据路径只有一跳。客户端无需安装模块。元数据核心在 Everpure 自研的 DirectFlash 上运行成熟的 Purity 软件。数据节点可由客户自购，EXA 经同行评审的 MLPerf 结果从 10 个数据节点扩展到 30 个时，每节点扩展效率约为 89%（第 27 章）。四家中只有 Everpure 是拥有经审计财务报表的上市公司（NYSE: P，原 PSTG），采购团队会看重这一点。

历史与发展轨迹

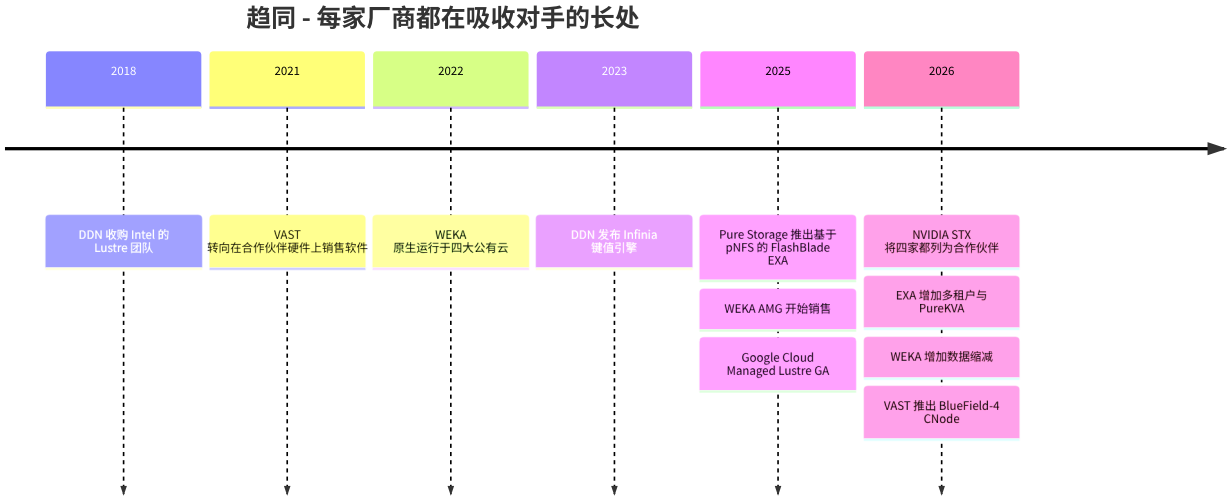


图 45.4 — 四家起点相距甚远（设备化 Lustre、全共享、软件随处运行、Purity），如今正趋同于同一份功能清单。差异化正在转向证明、经济性和运维。

有三股力量将塑造 2027 年。**NVIDIA 标准化**：STX 和 Dynamo KV 层把推理存储插槽变成了一种标准化接口[88]，而 DDN 的 GPU 发起式访问工作可能把客户端移入 GPU 本身（第 34 章）。**资本事件**：VAST 若 IPO，将首次以"经同行评审"的方式呈现 AI 原生存储的经济性；DDN 正在寻求战略投资者[89]；WEKA 最近一次定价融资（估值 US$1.6B）还停留在 2024 年 5 月[90]。**介质**：NAND 涨价有利于数据缩减比高的厂商（VAST）或拥有自有模块供应的厂商（Everpure，前提是 DFM 数据节点出货）。值得关注的信号：EXA 的 NCP 和 SuperPOD 徽章；DFM 数据节点 GA；NeuralMesh 6 GA；VAST BlueField-4 CNode 的出货；以及 VAST、WEKA 或 DDN 是否参加 MLPerf Storage v4.0。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
EXA 检查点写入	877.5 GiB/s（≈942 GB/s）	30 个数据节点；MLPerf Storage v3.0 第一；对手缺席	StorageReview, 2026-09[91]
EXA KV 缓存读取	1,623.4 GiB/s	51 台主机；约每秒 41 个 128K token 的 70B 上下文（算例）	StorageReview, 2026-09[92]
DDN Eos	48 台 AI400X2，约 4 TB/s	NVIDIA 自有的 576 节点 DGX H100 集群	DDN, 2024-03[93]
VAST 最宽条带	146+4，2.7% 开销	需要 ⩾75 个 DBox	VAST blog[94]
WEKA 纠删码	16+4 保留原始容量的 80%	3–16 数据 + 2 或 4 校验	WEKA docs[95]
50 PB 可用容量所需原始闪存	51.4 PB（VAST）vs 62.5 PB（16+4 或 8+2）	缩减前相差约 11 PB	算例
VAST 与 CoreWeave 的交易	US$1.17B	多年期，Reuters 报道	Reuters, 2025-11-06[96]
最新估值	VAST US$30B；DDN US$5B；WEKA US$1.6B	2026-04、2025-01、2024-05	979899
EXA 数据节点授权	每节点 160 TiB 可用容量	更大容量按 TB 许可	Terms of use[100]

对话手册

向产品经理提的问题

1. "我们最近十次 EXA 的赢单和丢单，分别来自六类交易中的哪几类？" 高质量回答会把赢单和丢单对应到交易类型，指出每一单的决定性因素，并承认 EXA 不应参与竞争的领域。例如，整合类交易属于 FlashBlade//S。
2. "在 50 PB 规模下，计入数据节点上的保护和缩减后，EXA 相对 VAST 的有效 $/TB 是多少？" 高质量回答会给出实测比例、条带几何结构和 NAND 成本假设，而不是把 VAST 营销口径的中位数原样抛回去。
3. "EXA 什么时候能拿到自己的 NCP 和 SuperPOD 徽章？在那之前我们正在丢哪些单？" 高质量回答会给出认证级别、GPU 代际和季度，并点出具体交易。

向工程师提的问题

1. "在重命名风暴或十亿文件列举的场景下，Purity 元数据核心与 WEKA 的桶以及经 DNE 分片的 Lustre MDS 相比表现如何？" 高质量回答会引用测试数据，把吞吐量与尾延迟分开讨论，并解释每种设计在哪里出现串行化。
2. "在 N 对 1 共享文件写入上，EXA 相比 Lustre 客户端放弃了什么？" 高质量回答会区分每 rank 一个文件的检查点与共享文件，涵盖 pNFS 布局召回（layout recall），并量化每客户端的 GB/s。
3. "有了 STX 之后，我们的 KV 缓存路径中还有哪些是我们自己的？" 高质量回答会把 NVIDIA 的接口（Dynamo、NIXL、BlueField-4）与 Everpure 自有软件区分开：元数据规模、多租户和数据放置。

不要这样说：

- "EXA 在 MLPerf 中击败了 VAST、WEKA 和 DDN。"它们并没有参加 v3.0。
- "FlashBlade//EXA 通过了 SuperPOD 认证。"公开记录显示通过认证的是 FlashBlade//S，而非 EXA。
- "VAST 是一家硬件公司"或"WEKA 是一家设备厂商"。两者的收入主要来自运行在合作伙伴硬件上的软件，尽管 WEKA 现在也销售 WEKApod 设备。
- "DDN 就是老旧的 Lustre。"它为 NVIDIA 的集群提供存储，把 Lustre 作为 Google 服务出售，并且还推出了第二套、更新的引擎。
- "大家都有 KV 缓存，所以没什么区别。"各家在成熟度、证据和 Dynamo 集成上的差距最多可达一年。

深入阅读（可选，L3 指引）

- MLPerf Storage v3.0 结果表和 Everpure 的披露材料，可结合第 37 章的检查清单阅读[101]。
- 各厂商深度剖析章节中的"深入阅读"框：VAST 的局部可解码码（第 42 章）、WEKA 的桶白皮书（第 43 章）、Lustre 内部机制与 Bε-tree（第 44 章）。
- RFC 8881（NFSv4.1），了解 pNFS 布局与召回语义（第 8 章）。

关键术语

- **元数据/数据分离（Metadata/data split）**：一种把命名空间保留在专用层、让大块数据在客户端与数据服务器之间直接传输的设计。
- **大块数据跳数（Bulk-data hop）**：一个数据字节在闪存与客户端之间经历的一次网络穿越。
- **Purity//DN**：运行在 FlashBlade//EXA 数据节点上的软件。
- **交易类型（Deal archetype）**：一种反复出现的买方画像，其约束性条件决定了厂商选择。
- **约束性条件（Binding constraint）**：在一笔交易中能排除大多数选项的那一项要求。
- **Evergreen//One for AI**：Everpure 面向 AI 的存储即服务（STaaS）产品，于 2026 年扩展至 FlashBlade//EXA。
- 其余术语见术语表。

资料来源

1. Architecting IT, "FlashBlade//EXA analysis," 2025-03. https://www.architecting.it/?p=7294 (retrieved 2026-11-01); Pure Storage, "FlashBlade//EXA for AI" (solution brief), 2025. https://www.purestorage.com/content/dam/pdf/en/solution-briefs/sb-flashblade-exa-ai.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

2. Blocks & Files, "How Pure Storage developed its disaggregated FlashBlade//EXA system," 2025-04-17. https://blocksandfiles.com/2025/04/17/how-pure-storage-developed-its-disaggregated-flashblade-exa-system/ ; Everpure, "Technical Brief: FlashBlade//EXA," n.d. (2025). https://www.everpuredata.com/content/dam/pdf/en/technical-briefs/tb-flashblade-exa.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

3. VAST Data, "How it works," n.d. https://vastdata.com/how-it-works (retrieved 2026-11-01).↩

4. VAST Data Knowledge Base, "DBox DF-3015V2/DF-3060V2 Ceres Datasheet," n.d. https://kb.vastdata.com/docs/dbox-df-3015v2df-3060v2-ceres-datasheet (retrieved 2026-11-01).↩

5. WEKA, "WEKA Architecture Key Concepts" (white paper), n.d. https://www.weka.io/wp-content/uploads/files/resources/WEKA-Architecture-Key-Concepts.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

6. WEKA documentation, "Networking in WEKA" (v5.0), n.d. https://docs.weka.io/5.0/weka-system-overview/networking-in-wekaio (retrieved 2026-11-01).↩

7. Blocks & Files, "DDN's ground-up developed petabyte-scale and fast Infinia object store," 2023-11-08. https://blocksandfiles.com/2023/11/08/ddns-ground-up-developed-petabyte-scale-and-fast-infinia-object-store/ (retrieved 2026-11-01; search extract only).↩

8. DDN, "DDN Unveils Infinia 2.4 at RAISE, Establishing the Foundation Layer for Production AI Inference Economics and Sovereign AI Factories," 2026-07-07. https://www.ddn.com/press-releases/ddn-unveils-infinia-2-4-at-raise-establishing-the-foundation-layer-for-production-ai-inference-economics-and-sovereign-ai-factories/ ; StorageReview, "DDN Infinia 2.4 adds multi-tenancy and POSIX support for production AI factories," 2026-07. https://www.storagereview.com/news/ddn-infinia-2-4-adds-multi-tenancy-and-posix-support-for-production-ai-factories (retrieved 2026-11-01).↩

9. DDN via Business Wire, "DDN Launches DDN CORE—The Unified Data Engine Powering the AI Factory Era," 2025-11-17. https://www.businesswire.com/news/home/20251117882831/en/ ; Blocks & Files, "DDN goes hard CORE," 2025-11-18. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/11/18/ddn-goes-hard-core/1718766 (retrieved 2026-11-01).↩

10. Blocks & Files, "How Pure Storage developed its disaggregated FlashBlade//EXA system," 2025-04-17. https://blocksandfiles.com/2025/04/17/how-pure-storage-developed-its-disaggregated-flashblade-exa-system/ ; Everpure, "Technical Brief: FlashBlade//EXA," n.d. (2025). https://www.everpuredata.com/content/dam/pdf/en/technical-briefs/tb-flashblade-exa.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

11. VAST Data, "How it works," n.d. https://vastdata.com/how-it-works (retrieved 2026-11-01).↩

12. WEKA, "WEKA Architecture Key Concepts" (white paper), n.d. https://www.weka.io/wp-content/uploads/files/resources/WEKA-Architecture-Key-Concepts.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

13. Blocks & Files, "DDN's ground-up developed petabyte-scale and fast Infinia object store," 2023-11-08. https://blocksandfiles.com/2023/11/08/ddns-ground-up-developed-petabyte-scale-and-fast-infinia-object-store/ (retrieved 2026-11-01; search extract only).↩

14. Architecting IT, "FlashBlade//EXA analysis," 2025-03. https://www.architecting.it/?p=7294 (retrieved 2026-11-01); Pure Storage, "FlashBlade//EXA for AI" (solution brief), 2025. https://www.purestorage.com/content/dam/pdf/en/solution-briefs/sb-flashblade-exa-ai.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

15. VAST Data, "How it works," n.d. https://vastdata.com/how-it-works (retrieved 2026-11-01).↩

16. WEKA, "WEKA Architecture Key Concepts" (white paper), n.d. https://www.weka.io/wp-content/uploads/files/resources/WEKA-Architecture-Key-Concepts.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

17. Blocks & Files, "DDN's ground-up developed petabyte-scale and fast Infinia object store," 2023-11-08. https://blocksandfiles.com/2023/11/08/ddns-ground-up-developed-petabyte-scale-and-fast-infinia-object-store/ (retrieved 2026-11-01; search extract only).↩

18. Blocks & Files, "How Pure Storage developed its disaggregated FlashBlade//EXA system," 2025-04-17. https://blocksandfiles.com/2025/04/17/how-pure-storage-developed-its-disaggregated-flashblade-exa-system/ ; Everpure, "Technical Brief: FlashBlade//EXA," n.d. (2025). https://www.everpuredata.com/content/dam/pdf/en/technical-briefs/tb-flashblade-exa.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

19. VAST Data, "How it works," n.d. https://vastdata.com/how-it-works (retrieved 2026-11-01).↩

20. WEKA documentation, "Networking in WEKA" (v5.0), n.d. https://docs.weka.io/5.0/weka-system-overview/networking-in-wekaio (retrieved 2026-11-01).↩

21. VAST Data, "How it works," n.d. https://vastdata.com/how-it-works (retrieved 2026-11-01).↩

22. DDN, "DDN Unveils Infinia 2.4 at RAISE, Establishing the Foundation Layer for Production AI Inference Economics and Sovereign AI Factories," 2026-07-07. https://www.ddn.com/press-releases/ddn-unveils-infinia-2-4-at-raise-establishing-the-foundation-layer-for-production-ai-inference-economics-and-sovereign-ai-factories/ ; StorageReview, "DDN Infinia 2.4 adds multi-tenancy and POSIX support for production AI factories," 2026-07. https://www.storagereview.com/news/ddn-infinia-2-4-adds-multi-tenancy-and-posix-support-for-production-ai-factories (retrieved 2026-11-01).↩

23. VAST Data blog, "Bringing rack-level resilience to VAST, part one," n.d. https://www.vastdata.com/blog/bringing-rack-level-resilience-to-vast-part-one (retrieved 2026-11-01).↩

24. VAST Data, "Scaling Through Flash Scarcity" (webinar), n.d. https://www.vastdata.com/events/scaling-through-flash-scarcity (retrieved 2026-11-01).↩

25. WEKA documentation, "Cluster capacity and redundancy management," n.d. https://docs.weka.io/weka-system-overview/cluster-capacity-and-redundancy-management (retrieved 2026-11-01).↩

26. WEKA (via Yahoo Finance), "WEKA Debuts NeuralMesh 6 to Power Enterprise and Agentic AI Workloads at Production Scale," 2026-07-21. https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/weka-debuts-neuralmesh-6-power-130000874.html ; HPCwire, "WEKA Launches NeuralMesh 6 and WEKApod as AI Inference Pushes Infrastructure Limits," 2026-07-22. https://www.hpcwire.com/2026/07/22/weka-launches-neuralmesh-6-and-wekapod-as-ai-inference-pushes-infrastructure-limits/ (retrieved 2026-11-01).↩

27. DDN, "DDN Unveils Infinia 2.4 at RAISE, Establishing the Foundation Layer for Production AI Inference Economics and Sovereign AI Factories," 2026-07-07. https://www.ddn.com/press-releases/ddn-unveils-infinia-2-4-at-raise-establishing-the-foundation-layer-for-production-ai-inference-economics-and-sovereign-ai-factories/ ; StorageReview, "DDN Infinia 2.4 adds multi-tenancy and POSIX support for production AI factories," 2026-07. https://www.storagereview.com/news/ddn-infinia-2-4-adds-multi-tenancy-and-posix-support-for-production-ai-factories (retrieved 2026-11-01).↩

28. Everpure, "FlashBlade//EXA Terms of Use," n.d. https://www.everpuredata.com/legal/flashblade-exa-terms-of-use.html (retrieved 2026-11-01).↩

29. VAST Data, "What is Gemini," n.d. https://vastdata.com/what-is-gemini (retrieved 2026-11-01).↩

30. StorageReview, "FlashBlade//EXA: Pure Storage's new AI/HPC powerhouse with 10 TB/s performance," 2025-03-11. https://www.storagereview.com/news/flashblade-exa-pure-storages-new-ai-hpc-powerhouse-with-10-tb-s-performance (retrieved 2026-11-01).↩

31. VAST Data blog, "Bringing rack-level resilience to VAST, part one," n.d. https://www.vastdata.com/blog/bringing-rack-level-resilience-to-vast-part-one (retrieved 2026-11-01).↩

32. VAST Data via GlobeNewswire, "VAST Data and TACC Partner to Deliver Horizon, the Most Powerful National Science Foundation Supercomputer Ever Built," 2025-11-17. https://www.globenewswire.com/news-release/2025/11/17/3189623/0/en/VAST-Data-and-TACC-Partner-to-Deliver-Horizon-the-Most-Powerful-National-Science-Foundation-Supercomputer-Ever-Built.html ; TACC,

"NSF LCCF Horizon Supercomputer To Power Breakthroughs for the Nation's Leading Scientists," 2025-11-17. https://tacc.utexas.edu/news/latest-news/2025/11/17/nsf-lccf-horizon-supercomputer-to-power-breakthroughs-for-the-nations-leading-scientists/ (retrieved via search 2026-11-01).↩

33. StorageReview, "WEKA's WEKApod 3 breaks the single-rack exabyte barrier as NeuralMesh 6 goes multi-tenant," 2026-07. https://www.storagereview.com/news/wekas-wekapod-3-breaks-the-single-rack-exabyte-barrier-as-neuralmesh-6-goes-multi-tenant (retrieved 2026-11-01).↩

34. DDN, "DDN Delivers 4 Terabytes/Second of Accelerated Storage Performance in Groundbreaking NVIDIA Eos AI Supercomputer," 2024-03. https://www.ddn.com/press-releases/ddn-delivers-4-terabytes-second-of-accelerated-storage-performance-in-groundbreaking-nvidia-eos-ai-supercomputer/ (retrieved 2026-11-01).↩

35. Blocks & Files, "DDN says Lustre-based EXAScaler remains central despite Infinia push," 2026-01-05. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/01/05/ddn-says-lustre-based-exascaler-remains-central-despite-infinia-push/4090329 (retrieved 2026-11-01; search extract only).↩

36. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

37. SPEC, "SPECstorage Solution 2020_ai_image Result: Pure Storage FlashBlade//EXA (storage2020-20260130-00145)," published 2026-02-17. https://www.spec.org/storage2020/results/res2026q1/storage2020-20260130-00145.html (retrieved 2026-11-01).↩

38. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

39. Blocks & Files, "WEKA tops SPECstorage Solution 2020 benchmark," 2025-02-11. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/02/11/weka-tops-specstorage-solution-2020-benchmark/1595764 (retrieved 2026-11-01).↩

40. HPCwire/AIwire, "DDN Showcases AI400X3 Performance in Latest MLPerf Storage Benchmarks," 2025-08-05. https://www.hpcwire.com/aiwire/2025/08/05/ddn-showcases-ai400x3-performance-in-latest-mlperf-storage-benchmarks/ (retrieved 2026-11-01).↩

41. StorageReview, "DDN launches AI400X3M and Dynamo-integrated KV cache acceleration at ISC 2026," 2026-06. https://www.storagereview.com/news/ddn-launches-ai400x3m-and-dynamo-integrated-kv-cache-acceleration-at-isc-2026 ; HPCwire, "DDN Preps for AI Wave with Speedy New Appliance, KV Cache Solution," 2026-06-24. https://www.hpcwire.com/2026/06/24/ddn-preps-for-ai-wave-with-speedy-new-appliance-kv-cache-solution/ (retrieved 2026-11-01).↩

42. Blocks & Files, "Everpure bulks up AI offer," 2026-09-30. https://blocksandfiles.com/flash/2026/09/30/everpure-bulks-up-ai-offer/5300162 ; StorageReview, "Everpure Adds PureKVA to FlashBlade, Claims Up to 20x Faster Time to First Token, and Makes DeepReduce Always-On," 2026. https://www.storagereview.com/news/everpure-purekva-flashblade-20x-time-to-first-token-always-on-deepreduce (retrieved 2026-11-01).↩

43. VAST Data, "Open and Undivided Attention," 2025-04. https://www.vastdata.com/blog/open-and-undivided-attention ; Blocks & Files, "VAST's VUA flash caching virtually expands GPU server memory for AI token generation," 2025-04-25. https://blocksandfiles.com/2025/04/25/vasts-vua-flash-caching-virtually-expands-gpu-server-memory-for-ai-token-generation/ (retrieved 2026-11-01).↩

44. StorageNewsletter, "CES 2026: Vast Data Redesigns AI Inference Architecture for the Agentic Era with Nvidia," 2026-01-07. https://www.storagenewsletter.com/2026/01/07/ces-2026-vast-data-redesigns-ai-inference-architecture-for-the-agentic-era-with-nvidia/ (retrieved 2026-11-01).↩

45. WEKA, "WEKA Breaks The AI Memory Barrier With Augmented Memory Grid on NeuralMesh," 2025-11-18. https://www.weka.io/news/weka-breaks-the-ai-memory-barrier-with-augmented-memory-grid (retrieved 2026-11-01).↩

46. StorageReview, "DDN launches AI400X3M and Dynamo-integrated KV cache acceleration at ISC 2026," 2026-06. https://www.storagereview.com/news/ddn-launches-ai400x3m-and-dynamo-integrated-kv-cache-acceleration-at-isc-2026 ; HPCwire, "DDN Preps for AI Wave with Speedy New Appliance, KV Cache Solution," 2026-06-24. https://www.hpcwire.com/2026/06/24/ddn-preps-for-ai-wave-with-speedy-new-appliance-kv-cache-solution/ (retrieved 2026-11-01).↩

47. DDN, "DDN Eliminates GPU Waste Spiral with Industry-Leading KV Cache Performance for AI Reasoning," 2025-07. https://www.ddn.com/press-releases/ddn-eliminates-gpu-waste-spiral-with-industry-leading-kv-cache-performance-for-ai-reasoning/ (retrieved 2026-11-01).↩

48. Blocks & Files, "Pure Storage's FlashBlade//S500 gains Nvidia SuperPOD certification," 2024-11-18. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2024/11/18/pure-storages-flashblade/s500-gains-nvidia-superpod-certification/1598641 (retrieved 2026-11-01).↩

49. Blocks & Files, "Pure Storage expands AI capabilities with Nvidia certification," 2025-03-19. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/03/19/pure-storage-expands-ai-capabilities-with-nvidia-certification/1595136 (retrieved 2026-11-01).↩

50. Blocks & Files, "Everpure dives deeper into AI," 2026-03-16. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/03/16/everpure-dives-deeper-into-ai/5209351 ; StorageReview, "Everpure aligns FlashBlade//EXA with NVIDIA AI Factory architectures, previews Data Stream," 2026-03-16. https://www.storagereview.com/news/everpure-aligns-flashblade-exa-with-nvidia-ai-factory-architectures-previews-data-stream (retrieved 2026-11-01).↩

51. VAST Data (Business Wire), "VAST Data Achieves NVIDIA DGX SuperPOD Certification," 2023-05-17. https://www.businesswire.com/news/home/20230517005089/en ; Intelligent CIO, "VAST Data achieves high-performance storage solution certification," 2024-07-10. https://www.intelligentcio.com/north-america/2024/07/10/vast-data-achieves-high-performance-storage-solution-certification/ (retrieved 2026-11-01).↩

52. WEKA (PR Newswire), "WEKA Unveils Powerful AI-Native Data Platform Appliance for NVIDIA DGX SuperPOD with NVIDIA DGX H100 Systems," 2024-03-18. https://www.prnewswire.com/il/news-releases/weka-unveils-powerful-ai-native-data-platform-appliance-for-nvidia-dgx-superpod-with-nvidia-dgx-h100-systems-302091876.html ; WEKA, "WEKA Achieves NVIDIA Cloud Network Partner Certification," 2024-09-25. https://www.weka.io/news/weka-achieves-nvidia-cloud-network-partner-certification (retrieved 2026-11-01).↩

53. Blocks & Files, "DDN gets Nvidia nod to supply storage to GPU-serving cloud partners," 2024-08-21. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2024/08/21/ddn-gets-nvidia-nod-to-supply-storage-to-gpu-serving-cloud-partners/1590712 (retrieved 2026-11-01).↩

54. DDN, "DDN Delivers 4 Terabytes/Second of Accelerated Storage Performance in Groundbreaking NVIDIA Eos AI Supercomputer," 2024-03. https://www.ddn.com/press-releases/ddn-delivers-4-terabytes-second-of-accelerated-storage-performance-in-groundbreaking-nvidia-eos-ai-supercomputer/ (retrieved 2026-11-01).↩

55. Blocks & Files, "VAST supports Google Cloud TPUs in managed service with Red Stapler's SW," 2025-11-11. https://blocksandfiles.com/2025/11/11/vast-supports-google-cloud-tpus-in-managed-service-with-red-staplers-sw/ (retrieved 2026-11-01).↩

56. Blocks & Files, "Azure gets VAST's AI OS as VAST builds out global AI operations data fabric," 2025-11-18. https://blocksandfiles.com/2025/11/18/azure-gets-vasts-ai-os-as-vast-builds-out-global-ai-operations-data-fabric (retrieved 2026-11-01).↩

57. HPCwire, "WEKA Unveils Multicloud Data Platform for AI and Next-Gen Workloads," 2022-06. https://www.hpcwire.com/off-the-wire/weka-unveils-multicloud-data-platform-for-ai-and-next-gen-workloads/ (retrieved 2026-11-01).↩

58. DDN via Business Wire, "Google Cloud Managed Lustre Powered by DDN EXAScaler Offering High-Performance File System Now Generally Available for AI and HPC Workloads," 2025-07-08. https://www.businesswire.com/news/home/20250708259327/en/ (retrieved 2026-11-01).↩

59. DDN via Business Wire, "DDN Launches DDN CORE—The Unified Data Engine Powering the AI Factory Era," 2025-11-17. https://www.businesswire.com/news/home/20251117882831/en/ ; Blocks & Files, "DDN goes hard CORE," 2025-11-18. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/11/18/ddn-goes-hard-core/1718766 (retrieved 2026-11-01).↩

60. Dutch IT Channel (W. Hoeffnagel), "Everpure breidt Evergreen//One for AI uit naar FlashBlade//EXA," 2026-03-17. https://www.dutchitchannel.nl/news/727398/everpure-breidt-evergreen-one-for-ai-uit-naar-flashblade-exa (retrieved via search 2026-11-01).↩

61. Everpure, "FlashBlade//EXA Terms of Use," n.d. https://www.everpuredata.com/legal/flashblade-exa-terms-of-use.html (retrieved 2026-11-01).↩

62. VAST Data, "What is Gemini," n.d. https://vastdata.com/what-is-gemini (retrieved 2026-11-01).↩

63. SHI, "WEKA Extreme Performance and Scale (XPS) Edition" (reseller listing), n.d. https://www.shi.com/product/45872663 (retrieved 2026-11-01).↩

64. Pure Storage, "Pure Storage Announces Strategic Investment and Technology Partnership with CoreWeave," 2024-11. https://www.purestorage.com/company/newsroom/press-releases/pure-announces-strategic-investment-and-tech-partnership-with-coreweave.html (retrieved 2026-11-01).↩

65. Blocks & Files, "HPE stops selling Qumulo, Scality and WEKA software," 2025-11-07. https://www.blocksandfiles.com/file/2025/11/07/hpe-stops-selling-qumulo-scality-and-weka-software/1721655 (retrieved 2026-11-01).↩

66. NVIDIA Investor Relations, "NVIDIA Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-16. https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Launches-BlueField-4-STX-Storage-Architecture-With-Broad-Industry-Adoption/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

67. HPCwire, "VAST adds GPUs into clusters with CNode-X," 2026-02-25. https://www.hpcwire.com/2026/02/25/vast-adds-gpus-into-clusters-with-cnode-x/ (retrieved 2026-11-01).↩

68. TrendForce, "AI Server Demand Sustains Memory Contract Price Increases in 4Q26, While Consumer-Side Pressure Persists," 2026-09-30. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260930-13258.html (retrieved 2026-11-01).↩

69. WEKA, "WEKA Breaks The AI Memory Barrier With Augmented Memory Grid on NeuralMesh," 2025-11-18. https://www.weka.io/news/weka-breaks-the-ai-memory-barrier-with-augmented-memory-grid (retrieved 2026-11-01).↩

70. AAP (Cision release), "WEKA and Oracle Cloud Infrastructure Validate 10x Throughput Gains for Long-Context AI Inference," 2026-06-09. https://www.aap.com.au/aapreleases/cision20260609ae77787/ (retrieved 2026-11-01).↩

71. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

72. Blocks & Files, "Everpure bulks up AI offer," 2026-09-30. https://blocksandfiles.com/flash/2026/09/30/everpure-bulks-up-ai-offer/5300162 ; StorageReview, "Everpure Adds PureKVA to FlashBlade, Claims Up to 20x Faster Time to First Token, and Makes DeepReduce Always-On," 2026. https://www.storagereview.com/news/everpure-purekva-flashblade-20x-time-to-first-token-always-on-deepreduce (retrieved 2026-11-01).↩

73. NVIDIA Investor Relations, "NVIDIA Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-16. https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Launches-BlueField-4-STX-Storage-Architecture-With-Broad-Industry-Adoption/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

74. DDN, "DDN Delivers 4 Terabytes/Second of Accelerated Storage Performance in Groundbreaking NVIDIA Eos AI Supercomputer," 2024-03. https://www.ddn.com/press-releases/ddn-delivers-4-terabytes-second-of-accelerated-storage-performance-in-groundbreaking-nvidia-eos-ai-supercomputer/ (retrieved 2026-11-01).↩

75. Reuters (via Yahoo Finance), "Exclusive: Nvidia-backed Vast Data inks $1.17 billion AI deal with CoreWeave," 2025-11-06. https://finance.yahoo.com/news/exclusive-nvidia-backed-vast-data-120456403.html (retrieved 2026-11-01).↩

76. TechTarget, "7 highlights from Pure Accelerate 2026," 2026-06. https://www.techtarget.com/it-infrastructure/opinion/7-highlights-from-Pure-Accelerate-2026 (retrieved 2026-11-01).↩

77. Blocks & Files, "Pure Storage's FlashBlade//S500 gains Nvidia SuperPOD certification," 2024-11-18. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2024/11/18/pure-storages-flashblade/s500-gains-nvidia-superpod-certification/1598641 (retrieved 2026-11-01).↩

78. StorageNewsletter, "SC25: DDN Launches Sovereign AI Solutions Based on NVIDIA AI Data Platform Reference Design," 2025-11-21. https://www.storagenewsletter.com/2025/11/21/sc25-ddn-launches-sovereign-ai-solutions-based-on-nvidia-ai-data-platform-reference-design-trusted-tested-and-proven-for-sovereign-grade-ai/ (retrieved 2026-11-01).↩

79. CoreWeave, "Storage" (product page), n.d. https://coreweave.com/products/storage (retrieved 2026-11-01).↩

80. Pure Storage, "Pure Storage Announces Strategic Investment and Technology Partnership with CoreWeave," 2024-11. https://www.purestorage.com/company/newsroom/press-releases/pure-announces-strategic-investment-and-tech-partnership-with-coreweave.html (retrieved 2026-11-01).↩

81. VAST Data, "VAST Data Valued at $30 Billion as AI Drives a New Infrastructure Stack" (press release), 2026-04-21. https://www.vastdata.com/press-releases/vast-series-f-financing-at-30-billion-valuation ; CNBC, "Nvidia backs AI company Vast Data at $30 billion valuation," 2026-04-22. https://www.cnbc.com/2026/04/22/nvidia-backs-ai-company-vast-data.html (retrieved 2026-11-01).↩

82. Blackstone, "Blackstone Invests $300 Million at a $5 Billion Valuation in DDN, AI and Data Intelligence Solutions Leader, to Fuel Further Rapid Growth," 2025-01-08. https://www.blackstone.com/news/press/blackstone-invests-300-million-at-a-5-billion-valuation-in-ddn-ai-and-data-intelligence-solutions-leader-to-fuel-further-rapid-growth/ (retrieved 2026-11-01).↩

83. I. Martin, Forbes, "AI's Latest Rocket Ship Is An Old School, 28-Year-Old Data Company," 2026-08-06. https://www.forbes.com/sites/iainmartin/2026/08/06/ais-latest-rocket-ship-is-an-old-school-28-year-old-data-company/ (retrieved 2026-11-01; read via search extracts).↩

84. Futurum, "Everpure Q4 FY 2026 Revenue Passes $1 Billion as Platform Strategy Scales," 2026-02. https://futurumgroup.com/insights/everpure-q4-fy-2026-revenue-passes-1-billion-as-platform-strategy-scales (retrieved 2026-11-01).↩

85. Blocks & Files, "Everpure dives deeper into AI," 2026-03-16. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/03/16/everpure-dives-deeper-into-ai/5209351 ; StorageReview, "Everpure aligns FlashBlade//EXA with NVIDIA AI Factory architectures, previews Data Stream," 2026-03-16. https://www.storagereview.com/news/everpure-aligns-flashblade-exa-with-nvidia-ai-factory-architectures-previews-data-stream (retrieved 2026-11-01).↩

86. Everpure, "FlashBlade//EXA Terms of Use," n.d. https://www.everpuredata.com/legal/flashblade-exa-terms-of-use.html (retrieved 2026-11-01).↩

87. TechTarget, "7 highlights from Pure Accelerate 2026," 2026-06. https://www.techtarget.com/it-infrastructure/opinion/7-highlights-from-Pure-Accelerate-2026 (retrieved 2026-11-01).↩

88. NVIDIA Investor Relations, "NVIDIA Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-16. https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Launches-BlueField-4-STX-Storage-Architecture-With-Broad-Industry-Adoption/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

89. Bloomberg, "AI Data Firm DDN Eyeing a Fresh Funding Round by End of Year," 2026-06-10. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-10/ai-data-firm-ddn-eyeing-a-fresh-funding-round-by-end-of-year ; Blocks & Files, "DDN wants strategic investors," 2026-06-12. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/06/12/ddn-wants-strategic-investors/5254665 (retrieved 2026-11-01).↩

90. WEKA, "WEKA Nets $140M in Series E Funding at $1.6B Valuation," 2024-05-15. https://www.weka.io/news/weka-nets-140m-in-series-e-funding-at-1-6b-valuation (retrieved 2026-11-01).↩

91. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

92. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

93. DDN, "DDN Delivers 4 Terabytes/Second of Accelerated Storage Performance in Groundbreaking NVIDIA Eos AI Supercomputer," 2024-03. https://www.ddn.com/press-releases/ddn-delivers-4-terabytes-second-of-accelerated-storage-performance-in-groundbreaking-nvidia-eos-ai-supercomputer/ (retrieved 2026-11-01).↩

94. VAST Data blog, "Bringing rack-level resilience to VAST, part one," n.d. https://www.vastdata.com/blog/bringing-rack-level-resilience-to-vast-part-one (retrieved 2026-11-01).↩

95. WEKA documentation, "Cluster capacity and redundancy management," n.d. https://docs.weka.io/weka-system-overview/cluster-capacity-and-redundancy-management (retrieved 2026-11-01).↩

96. Reuters (via Yahoo Finance), "Exclusive: Nvidia-backed Vast Data inks $1.17 billion AI deal with CoreWeave," 2025-11-06. https://finance.yahoo.com/news/exclusive-nvidia-backed-vast-data-120456403.html (retrieved 2026-11-01).↩

97. VAST Data, "VAST Data Valued at $30 Billion as AI Drives a New Infrastructure Stack" (press release), 2026-04-21. https://www.vastdata.com/press-releases/vast-series-f-financing-at-30-billion-valuation ; CNBC, "Nvidia backs AI company Vast Data at $30 billion valuation," 2026-04-22. https://www.cnbc.com/2026/04/22/nvidia-backs-ai-company-vast-data.html (retrieved 2026-11-01).↩

98. Blackstone, "Blackstone Invests $300 Million at a $5 Billion Valuation in DDN, AI and Data Intelligence Solutions Leader, to Fuel Further Rapid Growth," 2025-01-08. https://www.blackstone.com/news/press/blackstone-invests-300-million-at-a-5-billion-valuation-in-ddn-ai-and-data-intelligence-solutions-leader-to-fuel-further-rapid-growth/ (retrieved 2026-11-01).↩

99. WEKA, "WEKA Nets $140M in Series E Funding at $1.6B Valuation," 2024-05-15. https://www.weka.io/news/weka-nets-140m-in-series-e-funding-at-1-6b-valuation (retrieved 2026-11-01).↩

100. Everpure, "FlashBlade//EXA Terms of Use," n.d. https://www.everpuredata.com/legal/flashblade-exa-terms-of-use.html (retrieved 2026-11-01).↩

101. MLCommons via GlobeNewswire, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/01/3354412/0/en/mlcommons-releases-new-mlperf-storage-v3-0-benchmark-results.html (retrieved 2026-11-01).↩

46. 传统厂商（在位者）

英文原文：docs/06-industry-and-competition/46-incumbents.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 15 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 市场结构 · 纵向扩展双控制器阵列 · 分解式全共享架构 · 并行文件系统 · NVIDIA 生态系统

要点速览（TL;DR）

- **六家传统厂商仍占据外置存储市场的大部分份额。** 按 IDC 2Q26 的统计，Dell（23.8%）、Huawei（11.3%）、NetApp（9.6%）和 HPE（6.8%）合计约占 51%，Everpure 以 8.1% 位列第四[1]。IBM 和 Hitachi Vantara 未进入前五。
- **每家传统厂商都在企业时代的核心架构上"加装"AI 能力。** Dell、NetApp 和 HPE 打造了新系统（Lightning FS、AFX、X10000）。HPE 和 Hitachi 依赖合作伙伴（VAST、Hammerspace）。NetApp 收购软件（DataPelago、PEAK:AIO）。Huawei 则构建了不依赖 NVIDIA 的技术栈。
- **它们真正的武器在商业层面，而非架构层面：** 装机基础、渠道、与服务器和网络捆绑销售、自有融资，以及（对 Huawei 而言）主权需求。Dell 和 HPE（现已并入 Juniper）可以把存储折入一张 AI 工厂采购订单中。
- **它们的弱点很具体。** Dell 运行五套以上存储操作系统。NetApp 的 WAFL 核心可追溯到 1990 年代初，AFX 还是第一代产品。HPE 的 AI 文件存储依赖 VAST。IBM 的 AI 实力系于单一产品。Hitachi 偏重块存储。Huawei 被挡在美国市场之外。
- **对 Everpure 而言，威胁排序大致为 Dell > NetApp > HPE > Huawei（美国以外）> IBM > Hitachi。** 这是本图谱的判断：Dell 胜在捆绑销售，NetApp 胜在统一文件存储和装机基础，其余厂商则在细分领域取胜。

对 Everpure 战略的意义

AI 存储的讨论集中在 VAST、WEKA 和 DDN 身上（第 42 章–第 44 章），但 Everpure 的大部分收入是从传统厂商手中赢来或输给传统厂商的——Pure Storage 过去十年一直在替换它们的阵列。在截至 2026 年 6 月的季度中，Everpure 是 IDC 前五名中增长最快的厂商，同比增长约 +50%[2]。下一阶段的增长取决于企业 AI，而企业 AI 的买家正是掌管现有阵列的 CIO。在那里，传统厂商早已坐在谈判桌旁，往往还同时握着服务器订单。

战略团队应把每家传统厂商视为三类资产的组合。第一是**装机基础**，它决定更新换代的时点和转换成本。第二是**市场通路**：直销、渠道、OEM 或服务器附带销售。第三是 **AI 架构**，它决定这家厂商能否守住 AI 工作负载，还是必须把它让给专业厂商。下文每份厂商档案采用相同的子结构，便于逐行比较。

核心概念

传统厂商的打法与 AI 难题

传统厂商的护城河主要在商业层面。客户围绕某一厂商的工具、复制功能和支持合同实现标准化，经销商在整个技术栈上赚取利润。当厂商同时销售服务器时，它可以把存储作为附加项定价，而不是独立采购。自有融资部门（Dell Financial Services、HPE Financial Services、IBM Financing）把资本开支转为按月付款。这与 Everpure 的 Evergreen//One 订阅（第 23 章）形成直接竞争。

AI 难题在于架构。传统厂商的旗舰产品设计于 1990–2010 年代，面向事务型块 I/O 和企业级 NAS。它们通常是双控制器、纵向扩展阵列或无共享横向扩展 NAS。AI 训练和推理需要每秒 TB 级的并行吞吐量、数十亿文件规模的元数据、GPU 直连数据路径，以及如今的 KV 缓存层。传统厂商有四种应对方式，大多数会同时采用不止一种：

1. **自建**：在传统核心旁边构建新的分解式或并行系统。
2. **合作**：与 AI 原生专业厂商合作，转售或嵌入其软件。
3. **收购**：收购初创公司以获得某项能力。
4. **认证**：借助 NVIDIA 的 DGX SuperPOD、NVIDIA-Certified Storage 和 STX 计划，作为建立可信度的捷径（第 34 章）。

除 Huawei 外，其余厂商均在 2026 年 3 月被列为 NVIDIA STX 联合设计合作伙伴[3]。

半导体类比。 传统厂商就像"无晶圆厂 + 代工"模式兴起时的 IDM（垂直整合器件制造商）：它们的晶圆厂（装机基础、现场销售）依然有价值，但工艺（架构）落后于专业厂商，因此它们一边授权 IP 或寻求合作，一边保护传统业务的利润率。

传统厂商	已交付的架构（第 3 部分）	旗舰 AI 产品，2025–26	商业模式与规模	关键优势	关键弱点
Dell	纵向扩展块存储、SDS 块存储、无共享 NAS、并行文件系统、对象存储	AI Data Platform：PowerScale + Lightning FS + ObjectScale	FY26 存储收入 $16.6B，计入 ISG；服务器附带销售	服务器 + 存储捆绑，份额第一	五套以上存储操作系统；FY26 存储收入持平
NetApp	纵向扩展统一存储（ONTAP）、分解式（AFX）、对象存储、通过 E-Series 提供并行文件系统	AFX + AI Data Engine；DataPelago、PEAK:AIO 交易	纯存储厂商，FY26 收入 $6.9B，含云服务	同一操作系统覆盖本地与三大超大规模云	ONTAP 核心老旧；AFX 为第一代产品
HPE	分解式块存储（B10000）、分解式对象/文件（X10000）、Lustre（Cray）、基于 VAST 的文件存储	X10000 KV 缓存卸载；Private Cloud AI	存储约 $1.3B/季度，计入 Cloud & AI；GreenLake	服务器 + Juniper 网络 + GreenLake	文件存储依赖 VAST；存储增长落后于服务器
IBM	纵向扩展块存储（FlashSystem）、并行文件系统（Storage Scale）、SDS 对象存储（Ceph）	Storage Scale AI Data Platform、内容感知存储	存储收入未披露；计入 Infrastructure	Storage Scale 达到 HPC/AI 规模；大型机存量	AI 覆盖面窄；中端市场触达弱
Hitachi Vantara	纵向扩展块存储（VSP One）、NAS、对象存储	与 NVIDIA 合作的 Hitachi iQ；计划支持 STX	未披露；Q1 FY26 存储 +45%	高端块存储可靠性；日本市场	面向 AI 的横向扩展文件能力薄弱；依赖合作伙伴

传统厂商	已交付的架构（第 3 部分）	旗舰 AI 产品，2025–26	商业模式与规模	关键优势	关键弱点
Huawei	纵向扩展块存储（Dorado）、横向扩展 AI 存储（A 系列）、分布式文件/对象（Pacific）	OceanStor A800、M900 上下文内存、UCM	未披露；IDC 排名第二，11.3%	中国及主权市场；垂直整合技术栈	美国实体清单；无 NVIDIA 计划

图 46.1 — 档案摘要：每家传统厂商如今都至少交付了一种面向 AI 的架构，但只有 Dell、NetApp、HPE 和 Huawei 自行构建了新架构；来源见下文各厂商档案。

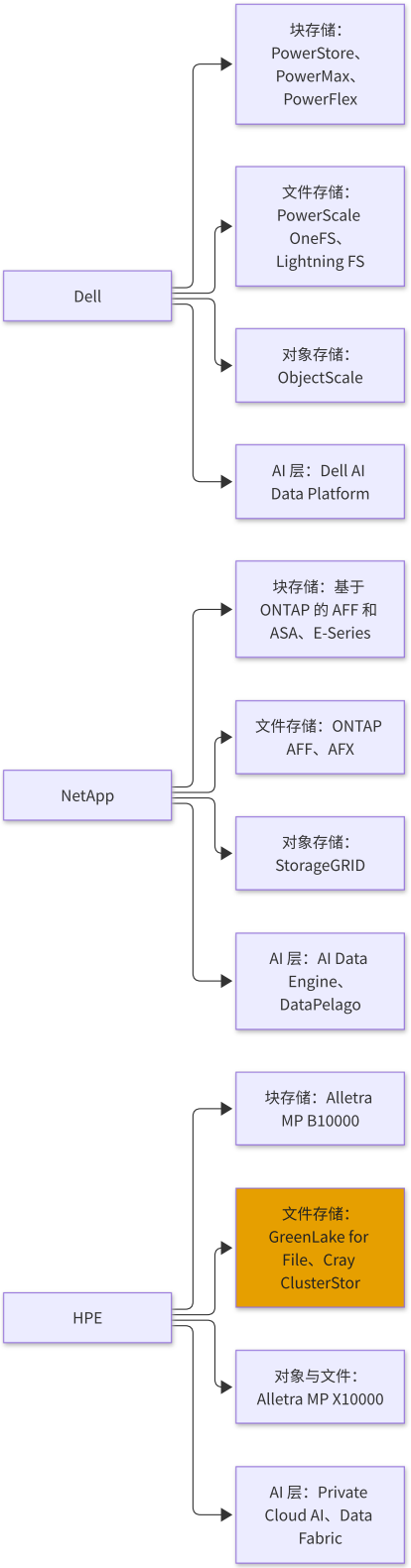


图 46.2 — 产品组合图（美国传统厂商）：Dell 和 NetApp 在每一层都拥有自有产品，而 HPE 的主流文件产品（橙色）运行的是合作伙伴 VAST 的软件。

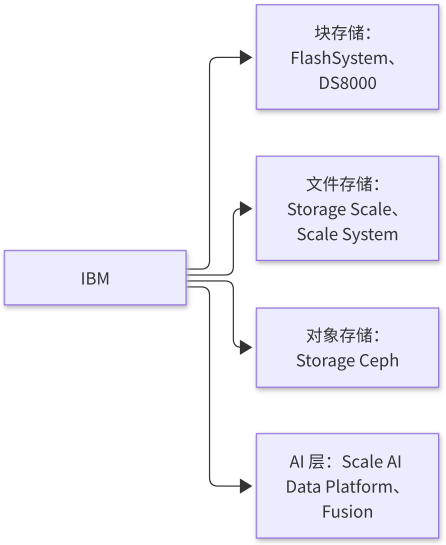


图 46.3 — 产品组合图（IBM、Hitachi Vantara 和 Huawei）：IBM 的 AI 分量集中在单一产品 Storage Scale 上；Hitachi 面向 AI 规模的文件命名空间借自合作伙伴。

Dell Technologies

架构。 Dell 的产品组合最广，其中大部分继承自 EMC。PowerStore 和 PowerMax 是纵向扩展块存储阵列。PowerFlex 是软件定义块存储。PowerScale（OneFS，原 Isilon）是无共享横向扩展 NAS。ObjectScale 是对象存储。新成员是 **Lightning File System**（预览时名为 Project Lightning）：一个基于 OneFS 基础构建的并行文件系统，其客户端将 I/O 条带化分布到各节点[45]。

AI 战略。 2024 年，Dell 称 PowerScale 是首个获得 DGX SuperPOD 认证的以太网存储[6]。在 GTC 2026 上，Dell 把 Dell AI Data Platform 重新定位为运行在通用硬件上的三个存储引擎：PowerScale 负责文件，Lightning 负责并行"Tier 0"文件，ObjectScale 负责对象。Dell 声称 Lightning 的吞吐量是竞争对手并行文件系统的 2 倍，每机架单元最高可达 150 GB/s（厂商声明）[7]。面向 Dell PowerRack 的 Exascale Storage 计划于 2026 年下半年推出，包含 PowerFlex 的版本计划于 2027 年上半年推出[8]。

商业模式。 存储是基础设施解决方案集团（ISG）内的一条业务线。FY26（截至 2026-01-30）存储收入为 $16.63B，增长 1%，而 ISG 受 AI 服务器推动增长 40%，达到 $60.8B[9]。因此存储占 ISG 的比例降至约 27%（16.63 ÷ 60.8），而一年前约为 38%（16.46 ÷ 43.4，上年 ISG 数据由 40% 的增速倒推得出）。Q2 FY27（2026 年 5–7 月）存储收入为 $4.85B，增长 26%，Dell 预计全年存储收入增长百分之十几（mid-teens）。Dell 自有 IP 产品在收入结构中的占比正在上升[10]。

优势。 Dell 拥有最大的市场份额（2Q26 为 23.8%[11]）、庞大的渠道，以及可以附带存储一起销售的 AI 服务器。其 Future-Proof Program 把各项保证和升级选项打包，定位上直接对标 Evergreen[12]。

弱点。 Dell 运行五套或更多存储操作系统，各自有独立的管理和复制功能。在 Everpure 增长 16% 的同时，Dell FY26 存储收入持平，说明在 AI 需求和 NAND 推动的涨价到来之前，这块业务表现不佳。Lightning 的规模和客户群尚未公开。

与 Everpure 的竞争。 Dell 是最常见的对手，无论在块存储（PowerStore 对 FlashArray）还是文件/AI 领域（PowerScale 和 Lightning 对 FlashBlade），并且可以在一张采购订单上同时报价 GPU、网络、存储和服务。这场竞争由来已久：Pure Storage 于 2016 年与 EMC 就专利诉讼达成和解[13]。

NetApp

架构。 NetApp 是一家纯存储厂商，建立在单一操作系统 ONTAP 之上。ONTAP 基于 1994 年首次公开发表的 WAFL 文件系统[14]，以 HA 对（第 14 章）方式运行，并组成集群形成横向扩展命名空间。AFF 和 ASA 提供文件与块存储，StorageGRID 提供对象存储，E-Series 搭配 BeeGFS 用于并行 HPC。2025 年 10 月，NetApp 推出 **AFX**，这是一套分解式 ONTAP 系统，其中 AFX 1K 控制器通过网络结构共享 NVMe 存储柜，使性能与容量可以独立扩展。可选的 DX50 数据计算节点用于承载 GPU 工作负载（第 16 章）[15]。

AI 战略。 第一，AI Data Engine（AIDE）为 ONTAP 增加了元数据索引、向量化和护栏（guardrail）服务，并与 NVIDIA 的 AI Data Platform 集成；发布时的报道预计将于 2026 年第一季度（日历年）正式发布（GA）[16]。第二，收购：NetApp 于 2026-07-16 收购了 DataPelago（一家 GPU 加速数据处理引擎公司，价格未披露）[17]，并于 2026 年 9 月宣布有意收购高性能 AI 存储软件厂商 PEAK:AIO[18]。AFF A90 于 2025 年 3 月通过了 DGX SuperPOD 和 NVIDIA Cloud Partner 设计的验证[19]。

商业模式。 FY26（截至 2026 年 4 月）收入为 $6.93B（+5%），其中全闪存阵列 $4.2B（+11%），自由现金流 $1.87B[20]。Q1 FY27（截至 2026-07-31）收入为 $2.03B（+30%，为 14 周的季度），其中全闪存约 $1.31B（+47%），公有云 $206M。FY27 全年指引为 $7.975–8.225B[21]。

优势。 NetApp 的独特资产是 ONTAP 作为第一方服务运行于全部三大超大规模云之内，从而实现真正的混合云文件存储。此外还有庞大的 NAS 装机基础和成熟的数据管理功能。

弱点。 ONTAP 的写入路径和 HA 对设计源自闪存出现之前的时代。AFX 是第一代产品，公开的现场部署证据很少。三个月内两笔 AI 收购表明，NetApp 正在购买自己未能自建的能力。

与 Everpure 的竞争。 NetApp 是 Everpure 最直接的同类对手：一家纯存储厂商，销售统一块/文件存储、订阅服务（Keystone 对 Evergreen//One）和 AI 数据服务。AFX 对 FlashBlade//EXA 是分解式 AI 存储领域最清晰的正面交锋。

Hewlett Packard Enterprise（HPE）

架构。 HPE 已整合到 **Alletra Storage MP** 上，这是一个具有两种"人格"的通用硬件平台。B10000 运行块存储（3PAR/Primera 血统），现已可横向扩展至六个节点[22]。X10000 是一个具备原生 NFS 的分解式对象存储，可扩展至 16 个计算节点和 16 个存储节点、23 PB 原始容量[23]。面向企业 AI 的文件存储最早来自 **GreenLake for File Storage**，即运行在 Alletra MP 硬件上的 VAST Data 软件（2023 年）[24]。Cray ClusterStor 服务于 Lustre；Nimble 则于 2017 年通过收购并入[25]。

AI 战略。 HPE 称 X10000 是首个获得 NVIDIA-Certified Storage（Foundation 级别）认证的对象存储平台[26]。一项在 H200 GPU 上对 X10000 KV 缓存卸载进行的赞助验证显示，与不卸载相比，首 token 延迟最多加快 20 倍（合作伙伴内容，非独立测试）[27]。HPE 于 2025-07-02 完成了约 $14B 的 Juniper 收购，为其捆绑方案增加了数据中心和 AI 网络[28]。

商业模式。 FY25（截至 2025 年 10 月），涵盖存储和 GreenLake 私有云的 Hybrid Cloud 分部收入为 $5.75B（+4.9%）。由于 HPE 转向软件定义的 Alletra 平台，该分部毛利下降 2.5%[29]。自 FY26 起，存储并入 Cloud & AI 分部报告：Q3 FY26 存储收入约 $1.3B（+10.2%），而服务器增长 35%，Alletra MP 订单实现强劲的两位数增长[30]。HPE 入选 Gartner 2026 年企业存储平台魔力象限（Magic Quadrant for Enterprise Storage Platforms）领导者[31]。

优势。 计算、网络和存储统一在一份带融资的 GreenLake 合同中；拥有可信的分解式平台；具备 Cray/HPC 传统和公共部门触达能力。

弱点。 HPE 的高端 AI 文件存储依赖合作伙伴，而该合作伙伴在新兴 GPU 云（neocloud）市场与 HPE 存在竞争。X10000 原生文件功能如今与 GreenLake for File 重叠 [VERIFY: GreenLake for File（VAST）在 2026 年是否仍在积极销售]。存储增长落后 HPE 服务器增长约 25 个百分点，HPE 的份额（6.8%）也落后于 Everpure[32]。

与 Everpure 的竞争。 HPE 出现在中端块存储更新项目中，尤其是在已将 GreenLake 或 HPE 服务器作为标准的客户中，也出现在主权 AI 和 HPC AI 项目中。

IBM

架构。 IBM 的 AI 分量集中在 **Storage Scale**（原 GPFS）上，这是一个共享磁盘并行文件系统，以软件或 Storage Scale System 一体机形式销售。与之并列的是 FlashSystem 纵向扩展块存储阵列，它使用 IBM 自有的 FlashCore Module。2026 年的新一代产品加入了 105 TB 模块[33]，使其成为与 Everpure DirectFlash 最接近的同类产品。IBM Storage Ceph 提供软件定义的对象与块存储，此前 Red Hat 的 Ceph 团队于 2022 年转入 IBM[34]。IBM Fusion 为 OpenShift 打包提供存储。

AI 战略。 Storage Scale System 6000 于 2024 年获得 DGX SuperPOD 认证[35]。Storage Scale 6.0.1 和 Storage Scale System 7.0.1（2026 年 6 月 GA）纳入了内容感知存储——即在文件系统内部对数据进行嵌入和索引——并命名为"Storage Scale AI Data Platform"。IBM 称其已获得 BasePOD、SuperPOD 和 NVIDIA Cloud Partner 参考架构认证[36]。IBM 增加了 S3 over RDMA 支持[37]，并演示了 1000 亿向量规模的数据库[38]。

商业模式。 IBM 不披露存储收入。存储位于 Infrastructure 分部下的 Distributed Infrastructure。受 z17 大型机周期推动，Infrastructure 在 2025 年增长 12%，但 Distributed Infrastructure 第四季度仅增长 +3%[39]。

优势。 Storage Scale 在 EB 级 HPC 规模上拥有长期记录。IBM 拥有深厚的金融服务和大型机客户、定制闪存模块，以及 Red Hat/OpenShift 集成。

弱点。 IBM 的 AI 实力面窄：仅依托一个运维负担达到 HPC 级别的并行文件系统。中端市场和渠道触达有限，且存储在这家以软件和咨询为主的公司中是一条不透明的业务线。

与 Everpure 的竞争。 IBM 在受监管企业中以 FlashSystem、在大型训练和研究集群中以 Storage Scale 与 Everpure 交锋，很少在整个产品组合层面正面竞争。

Hitachi Vantara

架构。 Hitachi 的核心是 VSP One 品牌下的高端和中端**纵向扩展块存储**，另有 VSP One File 和 VSP One Object。VSP One Block High End 于 2025 年底推出，面向关键业务和 AI 工作负载[40]。

AI 战略。 Hitachi 的 AI 产品是 **Hitachi iQ**，一个基于 NVIDIA 的全栈 AI 平台。VSP One 于 2024 年获得 DGX BasePOD 认证[41]。2026 年 3 月，Hitachi 为 iQ 增加了智能体蓝图（agent blueprints），并表示将支持 NVIDIA STX。横向扩展 AI 文件能力部分来自 **Hammerspace**，它负责编排存放在 VSP One 上的数据[42]。

商业模式。 Hitachi Vantara 是 Hitachi Ltd. 的子公司，不公布存储收入。其报告称，FY2026 第一季度（2026 年 4–6 月）收入增长 12%，存储收入增长 45%（块存储 +49%）[43]。

优势。 高端块存储可靠性、大型机连接能力，以及在日本和亚太地区的强大客户基础。

弱点。 没有自主研发的、达到 AI 规模的横向扩展文件系统，AI 数据层依赖合作伙伴。日本以外的份额较低，且 Hitachi 未进入 IDC 前五。

与 Everpure 的竞争。 Hitachi 主要在高端块存储整合和与大型机相邻的环境中与 Everpure 交锋，很少出现在 AI 工厂文件存储项目中。

Huawei

架构。 Huawei 销售完整的垂直整合产品线。OceanStor Dorado 是全闪存块/统一存储纵向扩展阵列。OceanStor **A 系列**是 AI 存储：A800 可扩展至 512 个控制器、超过 1 EB，宣称每个控制器框可达 500 GB/s[44]。OceanStor Pacific 是分布式横向扩展文件与对象存储。A800 已取代即将退役的 A600 成为旗舰[45]。2026 年 9 月，Huawei 推出 **OceanStor M900** 上下文内存系统，称其每个 SuperPod 集群可提供最多 64 PB 共享 KV 缓存和 40 TB/s 带宽（厂商声明）[46]。

AI 战略。 Huawei 把存储与自家 Ascend 加速器配套。2025 年 8 月，它发布了 **Unified Cache Manager（UCM）**——旨在减少对稀缺 HBM 依赖的 KV 缓存分层软件——并表示将开源[47]。Huawei 不在 NVIDIA 的 STX 计划之内[48]。

商业模式。 Huawei 为非上市公司。2025 年收入为 CNY 880.9B（+2.2%）[49]，存储计入 ICT 基础设施业务，该业务报告收入 CNY 375.0B [VERIFY: 仅见于搜索摘要][50]。IDC 将 Huawei 列为外置存储第二名（2Q26 为 11.3%）[51]。

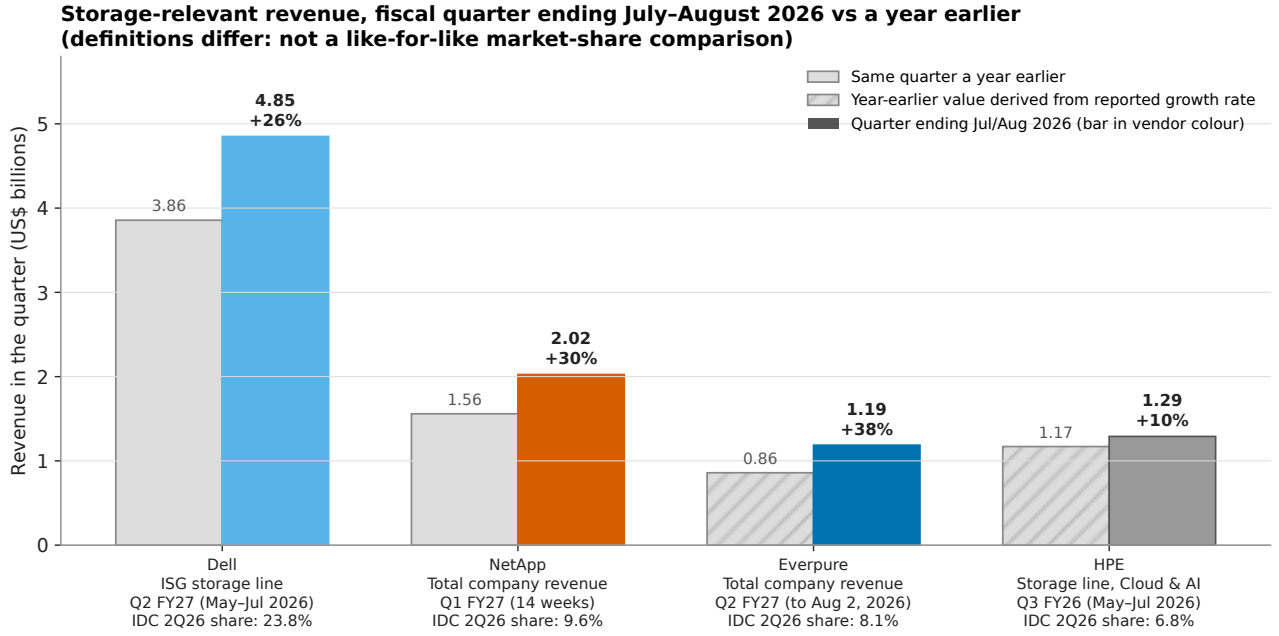
优势。 本土市场中美国厂商被排除在许多客户之外，此外还有中东、东南亚、拉丁美洲和非洲的主权 AI 买家。其技术栈从 SSD 到加速器垂直整合，定价激进。

弱点。 Huawei 自 2019 年 5 月起被列入美国实体清单[52]。这限制了它获取美国技术，并使许多受监管的西方买家无法采购其产品。它没有 NVIDIA 认证路径，其性能声明也很少经过独立基准测试。

与 Everpure 的竞争。 Huawei 在美国很少与 Everpure 交锋。它在 EMEA、APJ 和主权项目中举足轻重，同时也证明了不依赖 NVIDIA 也能构建完整的 AI 存储技术栈。

收入数字说明了什么、没说明什么

只有四家公司披露了与存储相关的收入线，且各自口径不同。下图将它们统一对齐到截至 2026 年 7 月或 8 月初的财季。



Sources: Dell Q2 FY27 results (2026-08); NetApp Q1 FY27 results (2026-09-02); Everpure Q2 FY27 results (2026-08-26); HPE Q3 FY26 8-K (2026-09-02). IDC shares: Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, 2Q26 (calendar Apr–Jun 2026), external storage only. IBM, Hitachi Vantara and Huawei do not disclose storage revenue. Data: data/ch46_storage_revenue.csv

图 46.4 — 在截至 2026 年年中的季度里，所有披露数据的厂商都实现了增长，但 HPE 存储的增速只有其他厂商的三分之一；公司报告的收入线大约是 IDC 外置存储份额所隐含数值的 1.5–2 倍。 数据：`data/ch46_storage_revenue.csv`

通过 IDC 的算术可以看清口径差异。IDC 测算 2Q26 外置存储市场规模为 $10.3B[53]：

- Dell：23.8% × $10.3B ≈ **$2.45B**，而报告值为 $4.85B（季度错开一个月）。
- HPE：6.8% ≈ **$0.70B**，报告值为 $1.29B。
- Everpure：8.1% ≈ **$0.83B**，报告值为 $1.19B。Everpure 的总收入中包含约 $0.5B 的订阅服务[54]。

公司口径的收入线包含维保、服务、软件以及（Dell 的）数据保护设备；IDC 统计的是外置系统。用同样方法推算，Huawei 每季度约 $1.16B，年化约 $4.6B（估算，×4）。在外置系统口径下，这一数字高于 NetApp 的 $0.99B（9.6%）。份额请用 IDC 数据，增速和利润率请用财报数据；切勿把两者混在一个比率里。

定位：广度与 AI 原生深度

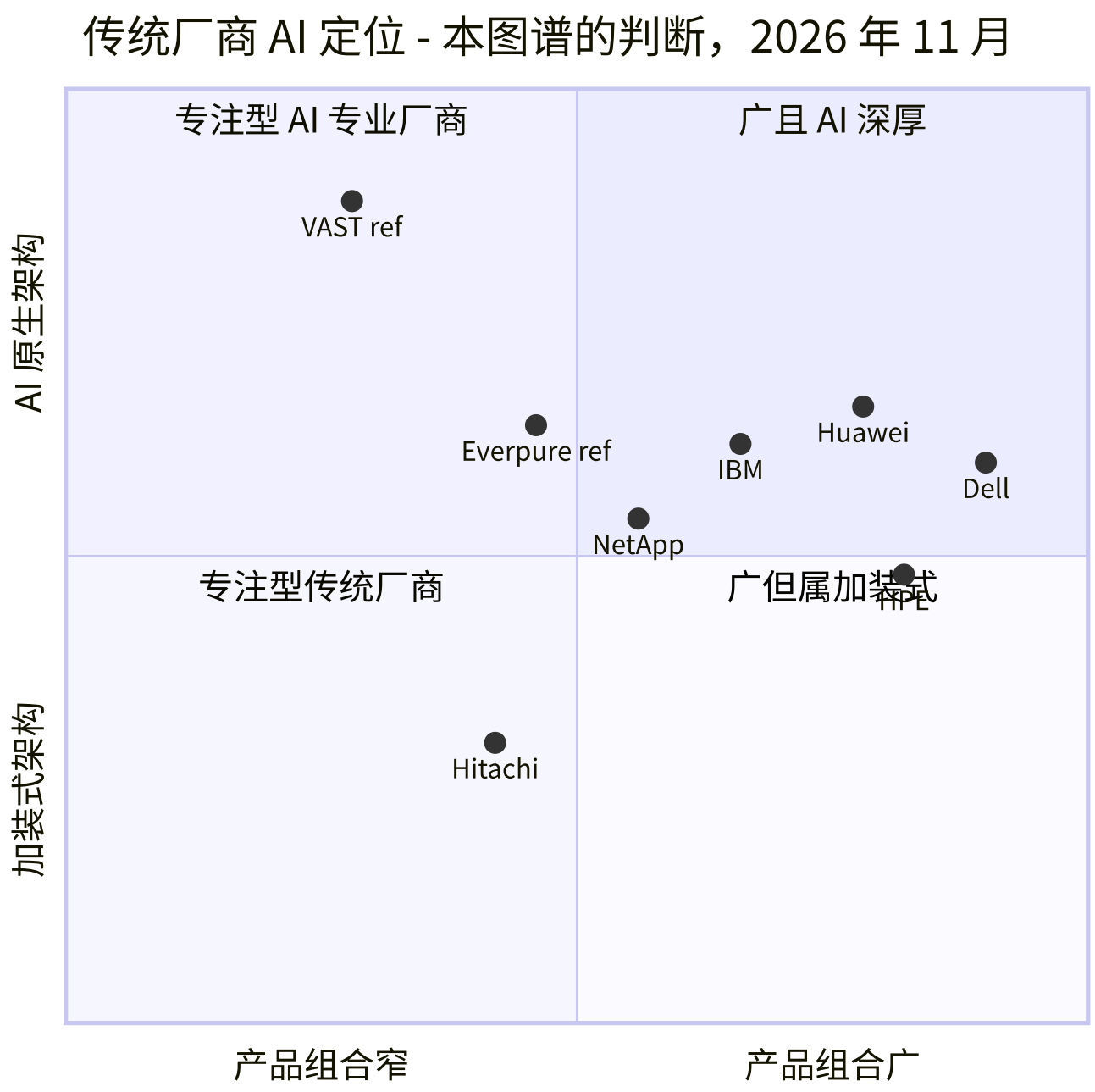


图 46.5 — 本图谱的判断，非实测数据：Dell 和 Huawei 兼具最广的产品组合与可信的自研 AI 系统，HPE 的广度超出了其自有 AI 架构的能力，没有任何传统厂商在 AI 原生深度上能与 VAST 这样的专业厂商相比。

横轴衡量在一份合同下销售的块存储、文件存储、对象存储、数据保护、计算和网络产品的覆盖范围。纵轴衡量 AI 数据路径中有多大比例运行在厂商自有且专为 AI 设计的架构上（并行或分解式数据路径、GPU 直连 I/O、KV 缓存层、存储内数据服务）。来自合作伙伴的能力会被打折扣，这就是 HPE 和 Hitachi 得分低于其产品目录所显示水平的原因。

Everpure 的做法与竞争对手对比

自 Pure Storage 时代以来，Everpure 的主张一直很稳定：FlashArray 和 FlashBlade 共用一个操作系统（Purity）、自有 DirectFlash 模块、Evergreen 不停机升级，以及 Fusion/Pure1 管理（第 28 章）。下表把它与每家传统厂商最有力的论点逐一对照。

传统厂商	与 Everpure 交锋的典型项目	传统厂商的最强论点（steelman）	Everpure 的反击	Everpure 的薄弱之处
Dell	企业块存储更新；采用 Dell 服务器的 AI 工厂	GPU、网络、存储、服务和融资一站式供应；装机基础	一个操作系统对五套以上；Evergreen 升级；DirectFlash 的密度与功耗	无法捆绑服务器；现场销售团队规模较小
NetApp	统一 NAS 整合；混合云文件存储	ONTAP 无处不在，包括在 AWS、Azure 和 Google Cloud 中原生运行	运维更简单；FlashBlade//EXA 对第一代 AFX	云原生文件存储的存在感弱于 ONTAP
HPE	中端块存储；以 GreenLake 为标准的客户；主权项目	计算 + Juniper 网络 + GreenLake，一份合同	成熟的订阅模式（Evergreen//One）；自有 AI 文件系统，而非合作伙伴的	主权与 HPC 客户关系
IBM	受监管行业块存储；研究集群	Storage Scale 的规模记录；大型机和 Red Hat 集成	更广的企业 AI 产品组合；运维更简单	大规模并行文件系统的积淀
Hitachi Vantara	高端块存储整合	可靠性保证；大型机；日本客户关系	密度、功耗和升级模式	连接大型机的高端块存储
Huawei	EMEA、APJ、主权招标	价格、完整的中国供应链、融资	信任、合规、NVIDIA 生态	价格主导型和主权项目

图 46.6 — 各传统厂商与 Everpure 的交锋点：传统厂商主要靠商业捆绑取胜，Everpure 主要靠架构和运营模式取胜。

由此得出两点启示。服务器附带的捆绑销售（Dell、HPE）是最难复制的武器；Everpure 的选项是服务器和网络合作——例如其与 NVIDIA 和 Cisco 的参考设计（第 34 章）——或者把存储变成一项独立的消费式采购。此外，传统厂商对合作和收购的依赖表明了 AI 原生 IP 的价值，这关系到 Everpure 自身的自建/收购/合作版图（第 54 章）。

历史与发展轨迹

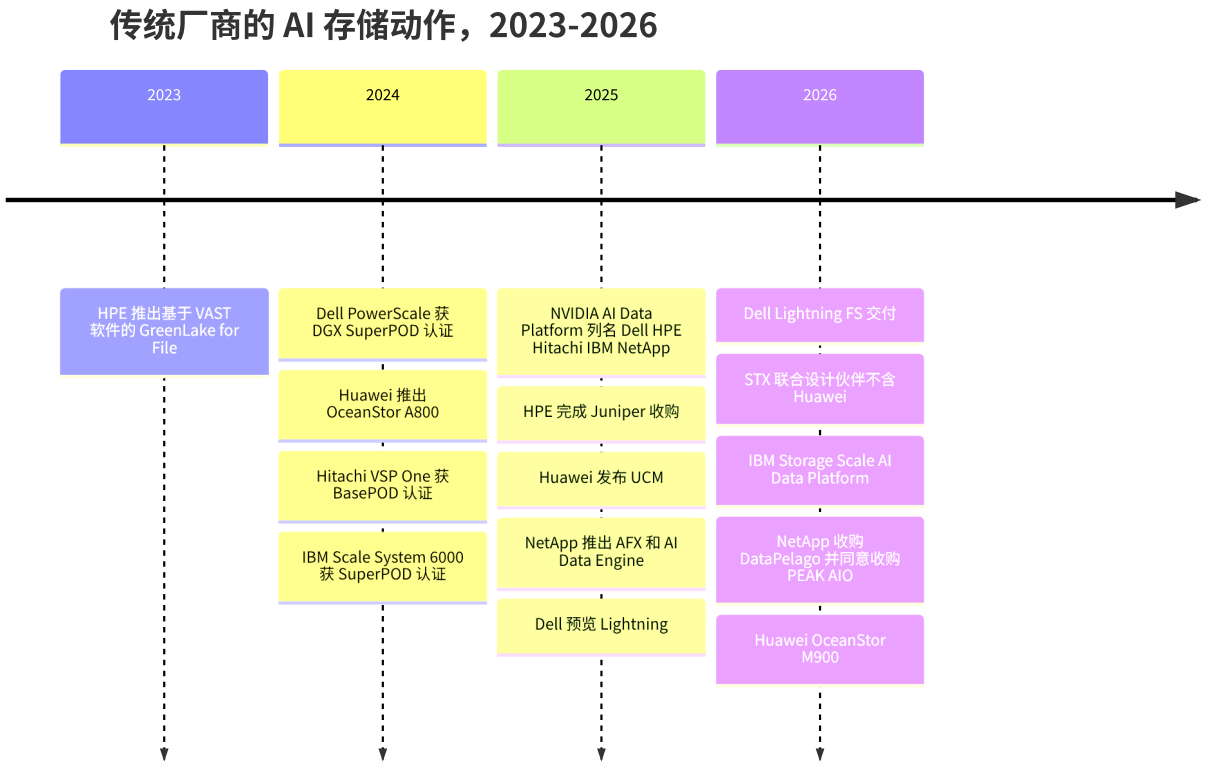


图 46.7 — 传统厂商从为现有阵列取得认证（2024 年）转向交付新的分解式和并行架构并收购 AI 软件（2025–26 年）。

NVIDIA 2025 年发布 AI Data Platform 时，与 Pure Storage、VAST 和 WEKA 一同列名的还有 Dell、HPE、Hitachi Vantara、IBM 和 NetApp[55]。一年之内，三家传统厂商交付了新架构（Lightning、AFX、X10000）。值得关注的三大趋势：

1. **KV 缓存层。** Huawei 的 M900 和 HPE 的 X10000 卸载方案表明，传统厂商如今不仅在训练吞吐量上竞争，也在推理上下文内存领域竞争。
2. **整合。** 继 NetApp 的两笔交易之后，预计传统厂商还会收购更多 AI 数据软件。
3. **价格周期。** 内存和 NAND 合约价格在整个 2026 年持续上涨[56]。图 46.4 中的部分增长很可能来自价格而非份额（第 48 章）。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
IDC 外置存储，2Q26	$10.3B，同比 +33.6%	Dell 23.8%、Huawei 11.3%、NetApp 9.6%、Everpure 8.1%、HPE 6.8%	IDC via StorageReview, 2026-09[57]
Dell 存储收入，FY26	$16.63B，+1%	ISG $60.8B，+40%，受 AI 服务器推动	Dell, 2026-02-26[58]
Dell 存储，Q2 FY27	$4.85B，+26%	全年存储指引为增长百分之十几（mid-teens）	Dell, 2026-08[59]
NetApp 收入，FY26	$6.93B，+5%	全闪存 $4.2B，+11%	NetApp, 2026-05-28[60]

指标	数值	背景	来源 / 日期
NetApp 收入，Q1 FY27	$2.03B，+30%	14 周的季度；FY27 指引 $7.975–8.225B	NetApp, 2026-09-02[61]
HPE 存储，Q3 FY26	约 $1.3B，+10.2%	同季度服务器 +35%	HPE 8-K, 2026-09-02[62]
Hitachi Vantara 存储增长，Q1 FY2026	+45%	块存储 +49%	Hitachi Vantara, 2026-08-12[63]
Huawei 外置存储收入（隐含）	约 $1.16B/季度	11.3% × $10.3B；Huawei 不披露	基于 IDC 的算例[64]
HPE X10000 最大规模	16 + 16 节点，23 PB 原始容量	具备原生 NFS 的分解式对象存储	Blocks & Files, 2026-05-12[65]
Everpure 收入，Q2 FY27	$1.19B，+38%	FY27 指引 $5.03–5.07B	Everpure, 2026-08-26[66]

对话手册

向产品经理提的问题

1. "在由 Dell 提供 GPU 服务器的 AI 工厂项目中，我们的赢单率是多少？什么因素会改变它？" 高质量回答会按谁掌控采购订单（CIO、AI 团队、新兴 GPU 云）进行细分，指出可用的杠杆（NVIDIA 参考设计、Evergreen//One 定价、每 PB 功耗），并说明 Everpure 在什么情况下会主动放弃。
2. "我们如何把 FlashBlade//EXA 与 NetApp AFX 进行对比定位？" 高质量回答会对比元数据/数据分离与共享介质的 ONTAP，引用 MLPerf 或客户证据，并坦然承认 ONTAP 在混合云上的优势，而不是否认它。
3. "HPE 对 VAST 的依赖在哪些方面对我们有利或不利？" 高质量回答会承认 HPE+VAST 在主权和 HPC 客户中实力强劲，但也指出 X10000 与 GreenLake for File 的重叠可能让 HPE 的销售动作变得混乱。

向工程师提的问题

1. "Dell Lightning FS 要达到 FlashBlade//EXA 的元数据规模需要什么条件？" 高质量回答会追问 Lightning 的元数据是分布式还是集中式、OneFS 的血统对小文件意味着什么，并把厂商宣称的每机架单元 GB/s 与经审计的结果区分开来。
2. "IBM FlashCore 与 DirectFlash 相比如何？" 高质量回答会指出两者都是定制模块，然后比较压缩和闪存转换在何处运行（FlashCore 在模块内，DirectFlash 在 Purity 中），以及各自的容量路线图。
3. "X10000 或 M900 上的 KV 缓存层与 PureKVA 属于同一产品类别吗？" 高质量回答会比较数据路径（NIXL、GDS、RDMA）、共享命名空间与独立设备的差异，并指出两家对手的声明都来自厂商或赞助内容。

不要这样说：

- "传统厂商做不了 AI。" 六家厂商都有获得 AI 认证或专门面向 AI 的系统，而且 Dell、NetApp 和 HPE 在 2025–26 年交付了新架构。
- "Dell 的存储业务在萎缩。" 它在 FY26 持平，在 Q2 FY27 增长了 26%。
- "HPE 卖的是 VAST。" 它销售基于 VAST 软件的 GreenLake for File，也销售具备原生文件功能的自有 X10000。

- "Huawei 不是竞争对手。" 按 IDC 的统计，它是全球第二，只是不出现在美国的项目中。
- 把 IDC 份额百分比直接与公司报告的存储收入进行比较。

深入阅读（可选，L3 指引）

- Dell Lightning FS 规格表和 OneFS 技术概述（Dell InfoHub）。
- NetApp AFX 技术报告和 AIDE 架构文档（docs.netapp.com）。
- IBM 的 GPFS 论文（Schmuck 和 Haskin，FAST 2002），配合 Storage Scale 6.0.1 发布博客阅读。
- Blocks & Files 对 X10000 架构的分析（2025 年 2 月）。

关键术语

- **ISG（Infrastructure Solutions Group，基础设施解决方案集团）** — Dell 包含服务器、网络和存储的业务分部。
- **Lightning File System** — Dell 的并行文件系统，前身为 Project Lightning。
- **AFX** — NetApp 的分解式 ONTAP 全闪存系统。
- **GreenLake for File Storage** — HPE 基于 VAST Data 软件构建的文件服务。
- **FlashCore Module** — IBM 的定制闪存模块，在模块内完成压缩。
- **OceanStor A 系列** — Huawei 面向 AI 的横向扩展存储产品线。
- **Unified Cache Manager（UCM）** — Huawei 的 KV 缓存分层软件。
- **服务器附带销售（Server attach）** — 把存储作为以服务器为主导的采购的一部分来销售。
- 其余术语参见术语表。

资料来源

1. StorageReview, "IDC External Storage Tracker: $10.3 Billion in Q2 2026 as Server Market Tops $166 Billion on AI Demand," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/idc-external-storage-tracker-q2-2026-10-3-billion-as-server-market-tops-166-billion ; Blocks & Files, "IDC's latest enterprise storage tracker shows booming storage market growth," 2026-09-23. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/09/23/idcs-latest-enterprise-storage-tracker-shows-booming-storage-market-growth/5298577 (both retrieved 2026-11-01).↩
2. StorageReview, "IDC External Storage Tracker: $10.3 Billion in Q2 2026 as Server Market Tops $166 Billion on AI Demand," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/idc-external-storage-tracker-q2-2026-10-3-billion-as-server-market-tops-166-billion ; Blocks & Files, "IDC's latest enterprise storage tracker shows booming storage market growth," 2026-09-23. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/09/23/idcs-latest-enterprise-storage-tracker-shows-booming-storage-market-growth/5298577 (both retrieved 2026-11-01).↩
3. StorageNewsletter, "Nvidia GTC 2026: Nvidia Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-17. https://www.storagenewsletter.com/2026/03/17/nvidia-gtc-2026-nvidia-launches-bluefield-4-stx-storage-architecture-with-broad-industry-adoption/ (retrieved 2026-11-01).↩
4. Blocks & Files, "Dell PowerScale gets struck by Lightning and goes parallel," 2025-11-17. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/11/17/dell-powerscale-gets-struck-by-lightning-and-goes-parallel/1711291 (retrieved 2026-11-01).↩
5. NAND Research, "Dell Technologies AI Data Platform and storage portfolio for the agentic enterprise," 2026. https://nand-research.com/dell-technologies-ai-data-platform-and-storage-portfolio-for-the-agentic-enterprise/ (retrieved 2026-11-01).↩
6. Dell Technologies, "PowerScale: World's First Ethernet Storage Certified on NVIDIA SuperPOD," 2024-03. https://www.dell.com/fr-ca/blog/powerscale-worlds-first-ethernet-storage-certified-on-nvidia-superpod/ (retrieved 2026-11-01).↩

7. Dell Technologies, "Dell AI Data Platform with NVIDIA Supercharges Enterprise AI with Breakthrough Data Orchestration and Storage Innovations," 2026-03-16. https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/newsroom/announcements/detailpage.press-releases~usa~2026~03~dell-ai-data-platform-with-nvidia-supercharges-enterprise-ai-with-breakthrough-data-orchestration-and-storage-innovations.htm (retrieved 2026-11-01).↩

8. NAND Research, "Dell Technologies AI Data Platform and storage portfolio for the agentic enterprise," 2026. https://nand-research.com/dell-technologies-ai-data-platform-and-storage-portfolio-for-the-agentic-enterprise/ (retrieved 2026-11-01).↩

9. Dell Technologies (Business Wire), "Dell Technologies Delivers Fourth Quarter and Full Year Fiscal 2026 Results," 2026-02-26. https://www.businesswire.com/news/home/20260226276981/en/Dell-Technologies-Delivers-Fourth-Quarter-and-Full-Year-Fiscal-2026-Results (retrieved 2026-11-01).↩

10. StorageNewsletter, "Dell Technologies: Fiscal 2Q27 Financial Results," 2026-09-03. https://www.storagenewsletter.com/2026/09/03/dell-technologies-fiscal-2q27-financial-results/ ; Dell Technologies, "Record Results Reflect Compounding Advantages," 2026-08. https://www.dell.com/en-us/blog/record-results-reflect-compounding-advantages/ (both retrieved 2026-11-01).↩

11. StorageReview, "IDC External Storage Tracker: $10.3 Billion in Q2 2026 as Server Market Tops $166 Billion on AI Demand," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/idc-external-storage-tracker-q2-2026-10-3-billion-as-server-market-tops-166-billion ; Blocks & Files, "IDC's latest enterprise storage tracker shows booming storage market growth," 2026-09-23. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/09/23/idcs-latest-enterprise-storage-tracker-shows-booming-storage-market-growth/5298577 (both retrieved 2026-11-01).↩

12. Dell Technologies, "Future-Proof Program," n.d. https://www.dell.com/en-uk/dt/products/future-proof-program.htm (retrieved 2026-11-01).↩

13. SEC, "Pure Storage, Inc. Form 8-K (settlement with Dell/EMC)," 2016-10. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000119312516741316/d275548d8k.htm (retrieved 2026-11-01).↩

14. D. Hitz, J. Lau and M. Malcolm (NetApp), "File System Design for an NFS File Server Appliance," USENIX Winter 1994 Technical Conference, 1994-01. https://www.usenix.org/conference/usenix-winter-1994-technical-conference/file-system-design-nfs-file-server-appliance (retrieved 2026-11-01).↩

15. Blocks & Files, "NetApp disaggregates ONTAP storage and provides an AI Data Engine," 2025-10-14. https://blocksandfiles.com/2025/10/14/netapp-disaggregates-ontap-storage-and-provides-an-ai-data-engine/ (retrieved 2026-11-01).↩

16. TechTarget, "NetApp adds AI Data Engine, expands Nvidia partnership," 2025-10. https://www.techtarget.com/searchstorage/news/366632757/NetApp-adds-AI-Data-Engine-expands-Nvidia-partnership (retrieved 2026-11-01).↩

17. NetApp, "NetApp Acquires DataPelago, Making Data AI-Ready at the Infrastructure Layer," 2026-07-16. https://www.netapp.com/en/newsroom/press-releases/news-rel-20260716-210092/ (retrieved 2026-11-01).↩

18. NetApp, "NetApp Announces Intent to Acquire PEAK:AIO to Advance Scalable AI Infrastructure Architecture," 2026-09-25. https://s21.q4cdn.com/371534297/files/doc_news/NetApp-Announces-Intent-to-Acquire-PEAKAIO-to-Advance-Scalable-AI-Infrastructure-Architecture-2026.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

19. HPCwire/BigDATAwire, "NetApp Validated for NVIDIA DGX SuperPOD, Cloud Partners and Certified Systems," 2025-03-18. https://www.hpcwire.com/bigdatawire/this-just-in/netapp-validated-for-nvidia-dgx-superpod-cloud-partners-and-certified-systems/ (retrieved 2026-11-01).↩

20. NetApp (Business Wire), "NetApp Reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2026 Results," 2026-05-28. https://www.businesswire.com/news/home/20260528348500/en/NetApp-Reports-Fourth-Quarter-and-Fiscal-Year-2026-Results (retrieved 2026-11-01).↩

21. NetApp, "NetApp Reports First Quarter of Fiscal Year 2027 Results," 2026-09-02. https://netapp.com/newsroom/press-releases/news-rel-20260902-results-607632 ; MarketBeat, "NetApp Q1 earnings call highlights," 2026-09-02. https://www.marketbeat.com/instant-alerts/transcript-netapp-q1-earnings-call-highlights-2026-09-02/ (both retrieved 2026-11-01).↩

22. StorageReview, "HPE Alletra Storage MP B10000 10.6.0 arrives with six-node scale-out and agentic support automation," n.d. https://storagereview.com/news/hpe-alletra-storage-mp-b10000-10-6-0-arrives-with-six-node-scale-out-and-agentic-support-automation (retrieved 2026-11-01).↩

23. Blocks & Files, "HPE updates Alletras X and B10000, Zerto and Data Fabric in GreenLake private cloud update blast," 2026-05-12. https://www.blocksandfiles.com/file/2026/05/12/hpe-updates-alletras-x-and-b10000-zerto-and-data-fabric-in-greenlake-private-cloud-update-blast/5239011 (retrieved 2026-11-01).↩

24. HPCwire, "HPE taps VAST Data for fast file storage on GreenLake," 2023-04-04. https://www.hpcwire.com/2023/04/04/hpe-taps-vast-data-for-fast-file-storage-on-greenlake/ (retrieved 2026-11-01).↩

25. HPE, "HPE Completes Acquisition of Nimble Storage," 2017-04-17. https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2017/04/hpe-completes-acquisition-of-nimble-storage.html (retrieved 2026-11-01).↩

26. HPE Newsroom, "HPE accelerates secure, scalable production-ready AI through new innovations with NVIDIA," 2026-03-16. https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2026/03/hpe-accelerates-secure-scalable-production-ready-ai-through-new-innovations-with-nvidia.html (retrieved 2026-11-01).↩

27. Blocks & Files (Partner Content), "HPE puts storage to work on AI's expensive memory problem," 2026-10-29. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/10/29/partner-content-hpe-puts-storage-to-work-on-ais-expensive-memory-problem/5305788 (retrieved 2026-11-01).↩

28. HPE Newsroom, "Hewlett Packard Enterprise closes acquisition of Juniper Networks to offer industry-leading comprehensive, cloud-native, AI-driven portfolio," 2025-07. https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2025/07/hewlett-packard-enterprise-closes-acquisition-of-juniper-networks-to-offer-industry-leading-comprehensive-cloud-native-ai-driven-portfolio.html (retrieved 2026-11-01).↩

29. SEC, "Hewlett Packard Enterprise Co. Form 10-K for fiscal year ended October 31, 2025," 2025-12. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1645590/000164559025000130/hpe-20251031.htm (retrieved 2026-11-01).↩

30. SEC, "Hewlett Packard Enterprise Co. Form 8-K, Exhibit 99.1 (fiscal 2026 third quarter results)," 2026-09-02. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001645590/000164559026000078/ex-991x922026x8k.htm ; Constellation Research, "HPE delivers strong Q3, ups fiscal 2026 outlook due to AI demand," 2026-09. https://www.constellationr.com/insights/news/hpe-delivers-strong-q3-ups-fiscal-2026-outlook-due-ai-demand (both retrieved 2026-11-01).↩

31. HPE Newsroom, "HPE named a Leader in 2026 Gartner Magic Quadrant for Enterprise Storage Platforms," 2026-08. https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2026/08/hpe-named-a-leader-in-2026-gartner-magic-quadrant-for-enterprise-storage-platforms.html (retrieved 2026-11-01).↩

32. StorageReview, "IDC External Storage Tracker: $10.3 Billion in Q2 2026 as Server Market Tops $166 Billion on AI Demand," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/idc-external-storage-tracker-q2-2026-10-3-billion-as-server-market-tops-166-billion ; Blocks & Files, "IDC's latest enterprise storage tracker shows booming storage market growth," 2026-09-23. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/09/23/idcs-latest-enterprise-storage-tracker-shows-booming-storage-market-growth/5298577 (both retrieved 2026-11-01).↩

33. TechTarget, "IBM FlashSystem adds 105 TB modules with agentic AI smarts," 2026. https://www.techtarget.com/searchstorage/news/366639135/IBM-FlashSystem-adds-105-TB-modules-with-agentic-AI-smarts (retrieved 2026-11-01).↩

34. Ceph, "Red Hat's Ceph team is moving to IBM," 2022-10. https://ceph.io/en/news/blog/2022/red-hats-ceph-team-is-moving-to-ibm/ (retrieved 2026-11-01).↩

35. IBM Community, "IBM Storage Scale System 6000 receives NVIDIA DGX SuperPOD certification," 2024-08-29. https://community.ibm.com/community/user/blogs/mike-kieran/2024/08/29/ibm-storage-scale-system-6000-receives-nvidia-dgx (retrieved 2026-11-01).↩

36. IBM Community, "Introducing IBM Storage Scale 6.0.1 and Storage Scale System 7.0.1: An AI-Ready Data Platform," 2026-06-08. https://community.ibm.com/community/user/blogs/mike-kieran/2026/06/08/introducing-ibm-storage-scale-601-and-storage-scal (retrieved 2026-11-01).↩

37. IBM Community, "IBM Storage Scale announces support for S3 over RDMA," 2026-06-16. https://community.ibm.com/community/user/blogs/ted-hoover/2026/06/16/ibm-storage-scale-announces-support-for-s3-over-rd (retrieved 2026-11-01).↩

38. HPCwire, "IBM Demonstrates Extreme Scale for Content-Aware Storage with 100B Vector Database," 2026. https://www.hpcwire.com/off-the-wire/ibm-demonstrates-extreme-scale-for-content-aware-storage-with-100b-vector-database/ (retrieved 2026-11-01).↩

39. IBM Newsroom, "IBM Releases Fourth-Quarter Results," 2026-01-28. https://newsroom.ibm.com/2026-01-28-IBM-RELEASES-FOURTH-QUARTER-RESULTS (retrieved 2026-11-01).↩

40. Hitachi Vantara (PR Newswire), "Hitachi Vantara Launches Virtual Storage Platform One Block High End Storage to Power the Next Era of AI and Mission-Critical Workloads," 2025. https://www.prnewswire.com/news-releases/hitachi-vantara-launches-virtual-storage-platform-one-block-high-end-storage-to-power-the-next-era-of-ai-and-mission-critical-workloads-302617559.html (retrieved 2026-11-01).↩

41. Hitachi, "Hitachi Vantara achieves NVIDIA DGX BasePOD certification," 2024-07-29. https://www.hitachi.com/en/press/articles/2024/07/0729/ (retrieved 2026-11-01).↩

42. iTWire, "Hitachi Vantara expands Hitachi iQ capabilities to help enterprises advance responsible agentic AI," 2026-03. https://itwire.com/business-it-news/data/hitachi-vantara-expands-hitachi-iq-capabilities-to-help-enterprises-advance-responsible-agentic-ai ; Impress Cloud Watch (Japanese), Hitachi iQ and Hammerspace coverage, 2026. https://cloud.watch.impress.co.jp/docs/news/2094445.html (both retrieved 2026-11-01).↩

43. Hitachi Vantara, "Hitachi Vantara Achieves Strong Q1 Revenue Growth as VSP One Drives…," 2026-08-12. https://www.hitachivantara.com/en-us/news/gl260812 (retrieved 2026-11-01).↩

44. Computer Weekly, "Huawei launches exabyte-scale OceanStor A800 at AI workloads," 2024. https://computerweekly.com/news/366583602/Huawei-launches-exabyte-scale-OceanStor-A800-at-AI-workloads (retrieved 2026-11-01).↩

45. StorageNewsletter, "Recap Huawei IDI Forum 2026," 2026-05-27. https://www.storagenewsletter.com/2026/05/27/recap-huawei-idi-forum-2026/ (retrieved 2026-11-01).↩

46. Huawei, "Huawei Introduces OceanStor M900 Context Memory Storage to Accelerate AI Inference in Hyperscale Data Centers," 2026-09. https://e.huawei.com/de/news/2026/solutions/storage/hc-context-memory-storage (retrieved 2026-11-01).↩

47. TrendForce, "Huawei Unveils UCM Algorithm to Cut HBM Reliance, Reportedly Goes Open Source in September," 2025-08-13. https://www.trendforce.com/news/2025/08/13/news-huawei-unveils-ucm-algorithm-to-cut-hbm-reliance-reportedly-goes-open-source-in-september/ (retrieved 2026-11-01).↩

48. StorageNewsletter, "Nvidia GTC 2026: Nvidia Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-17. https://www.storagenewsletter.com/2026/03/17/nvidia-gtc-2026-nvidia-launches-bluefield-4-stx-storage-architecture-with-broad-industry-adoption/ (retrieved 2026-11-01).↩

49. TelecomTV, "Huawei releases 2025 Annual Report: Performance in line with forecast," 2026-03-31. https://www.telecomtv.com/content/access-evolution/huawei-releases-2025-annual-report-performance-in-line-with-forecast-55222/ (retrieved 2026-11-01).↩

50. TrendForce, "Huawei 2025 revenue: cloud revenue slips," 2026-04-01. https://www.trendforce.com/news/2026/04/01/news-huawei-2025-r-cloud-revenue-slips/ (retrieved 2026-11-01).↩

51. StorageReview, "IDC External Storage Tracker: $10.3 Billion in Q2 2026 as Server Market Tops $166 Billion on AI Demand," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/idc-external-storage-tracker-q2-2026-10-3-billion-as-server-market-tops-166-billion ; Blocks & Files, "IDC's latest enterprise storage tracker shows booming storage market growth," 2026-09-23. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/09/23/idcs-latest-enterprise-storage-tracker-shows-booming-storage-market-growth/5298577 (both retrieved 2026-11-01).↩

52. US Department of Commerce, Bureau of Industry and Security, "Addition of Entities to the Entity List," Federal Register 84 FR 22961, 2019-05-21. https://www.federalregister.gov/documents/2019/05/21/2019-10616/addition-of-entities-to-the-entity-list (retrieved 2026-11-01).↩

53. StorageReview, "IDC External Storage Tracker: $10.3 Billion in Q2 2026 as Server Market Tops $166 Billion on AI Demand," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/idc-external-storage-tracker-q2-2026-10-3-billion-as-server-market-tops-166-billion ; Blocks & Files, "IDC's latest enterprise storage tracker shows booming storage market growth," 2026-09-23. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/09/23/idcs-latest-enterprise-storage-tracker-shows-booming-storage-market-growth/5298577 (both retrieved 2026-11-01).↩

54. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

55. NVIDIA Newsroom, "NVIDIA and Storage Industry Leaders Unveil New Class of Enterprise Infrastructure for the Age of AI," 2025-03-18. https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-and-storage-industry-leaders-unveil-new-class-of-enterprise-infrastructure-for-the-age-of-ai (retrieved 2026-11-01).↩

56. TrendForce, "AI Server Demand Sustains Memory Contract Price Increases in 4Q26, While Consumer-Side Pressure Persists," 2026-09-30. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260930-13258.html (retrieved 2026-11-01).↩

57. StorageReview, "IDC External Storage Tracker: $10.3 Billion in Q2 2026 as Server Market Tops $166 Billion on AI Demand," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/idc-external-storage-tracker-q2-2026-10-3-billion-as-server-market-tops-166-billion ; Blocks & Files, "IDC's latest enterprise storage tracker shows booming storage market growth," 2026-09-23. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/09/23/idcs-latest-enterprise-storage-tracker-shows-booming-storage-market-growth/5298577 (both retrieved 2026-11-01).↩

58. Dell Technologies (Business Wire), "Dell Technologies Delivers Fourth Quarter and Full Year Fiscal 2026 Results," 2026-02-26. https://www.businesswire.com/news/home/20260226276981/en/Dell-Technologies-Delivers-Fourth-Quarter-and-Full-Year-Fiscal-2026-Results (retrieved 2026-11-01).↩

59. StorageNewsletter, "Dell Technologies: Fiscal 2Q27 Financial Results," 2026-09-03. https://www.storagenewsletter.com/2026/09/03/dell-technologies-fiscal-2q27-financial-results/ ; Dell Technologies, "Record Results Reflect Compounding Advantages," 2026-08. https://www.dell.com/en-us/blog/record-results-reflect-compounding-advantages/ (both retrieved 2026-11-01).↩

60. NetApp (Business Wire), "NetApp Reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2026 Results," 2026-05-28. https://www.businesswire.com/news/home/20260528348500/en/NetApp-Reports-Fourth-Quarter-and-Fiscal-Year-2026-Results (retrieved 2026-11-01).↩

61. NetApp, "NetApp Reports First Quarter of Fiscal Year 2027 Results," 2026-09-02. https://netapp.com/newsroom/press-releases/news-rel-20260902-results-607632 ; MarketBeat, "NetApp Q1 earnings call highlights," 2026-09-02. https://www.marketbeat.com/instant-alerts/transcript-netapp-q1-earnings-call-highlights-2026-09-02/ (both retrieved 2026-11-01).↩

62. SEC, "Hewlett Packard Enterprise Co. Form 8-K, Exhibit 99.1 (fiscal 2026 third quarter results)," 2026-09-02. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001645590/000164559026000078/ex-991x922026x8k.htm ; Constellation Research, "HPE delivers strong Q3, ups fiscal 2026 outlook due to AI demand," 2026-09. https://www.constellationr.com/insights/news/hpe-delivers-strong-q3-ups-fiscal-2026-outlook-due-ai-demand (both retrieved 2026-11-01).↩

63. Hitachi Vantara, "Hitachi Vantara Achieves Strong Q1 Revenue Growth as VSP One Drives…," 2026-08-12. https://www.hitachivantara.com/en-us/news/gl260812 (retrieved 2026-11-01).↩

64. StorageReview, "IDC External Storage Tracker: $10.3 Billion in Q2 2026 as Server Market Tops $166 Billion on AI Demand," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/idc-external-storage-tracker-q2-2026-10-3-billion-as-server-market-tops-166-billion ; Blocks & Files, "IDC's latest enterprise storage tracker shows booming storage market growth," 2026-09-23. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/09/23/idcs-latest-enterprise-storage-tracker-shows-booming-storage-market-growth/5298577 (both retrieved 2026-11-01).↩

65. Blocks & Files, "HPE updates Alletras X and B10000, Zerto and Data Fabric in GreenLake private cloud update blast," 2026-05-12. https://www.blocksandfiles.com/file/2026/05/12/hpe-updates-alletras-x-and-b10000-zerto-and-data-fabric-in-greenlake-private-cloud-update-blast/5239011 (retrieved 2026-11-01).↩

66. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

47. 其他挑战者与软件定义厂商

英文原文：docs/06-industry-and-competition/47-other-challengers.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 10 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 文件协议 · 对象存储与 S3 · 软件定义存储与 HCI · 传统厂商

要点速览（TL;DR）

- **最大的挑战者是超大规模云厂商自己的存储。** 仅 S3 就存有超过 500 万亿个对象；在云上产生的数据很少会拿出来招标。
- **在规模较小的厂商中，Hammerspace 最具战略意义。** 它的 pNFS 全局命名空间位于所有厂商阵列之上，而"Tier 0"把 GPU 服务器中闲置的 NVMe 变成共享存储。如果它胜出，阵列将变得可以相互替代。
- **开源对象存储在 2025–2026 年出现断裂。** MinIO 大幅削减其免费版本，并于 2026 年 4 月将代码仓库归档，迫使用户转向付费的 AIStor、Ceph、分叉版本或其他厂商提供支持的 S3。
- **软件定义厂商和平台厂商凭借控制权和成本取胜，而非峰值速度。** Ceph、Lightbits 和 Nutanix 适合希望自有硬件或迁出 VMware 的买家；Nutanix 同时也是 Everpure 的合作伙伴。
- **Qumulo、Cloudian、VDURA 和归属 Lenovo 的 Infinidat 是细分市场威胁。** 每一家都有可守住的基本盘，并在某一细分市场限制了 Everpure 的份额。

对 Everpure 战略的意义

VAST、WEKA 和 DDN（第 42–45 章）以及传统厂商（第 46 章）吸引了大部分关注，但 Everpure（NYSE: P，原 PSTG）利润率所承受的压力，很大一部分来自它无法控制的层级。Hammerspace 和超大规模云厂商争夺的是阵列之上的命名空间和控制平面。Ceph、MinIO 和 Lightbits 提供的是运行在通用服务器上的软件，这压低了买家愿意为集成系统支付的价格上限。Nutanix 争夺的是 VMware 迁出预算所资助的平台。每一家都在检验 Everpure 的主张——集成硬件加 Purity 和 Evergreen 胜过自行拼装组件。其中大多数还是私营、规模不足或刚被收购的公司：它们可能成为收购标的、合作伙伴或渠道（第 54 章）。

核心概念

按架构划分的版图

按它们所争夺的

层级

进行归类。

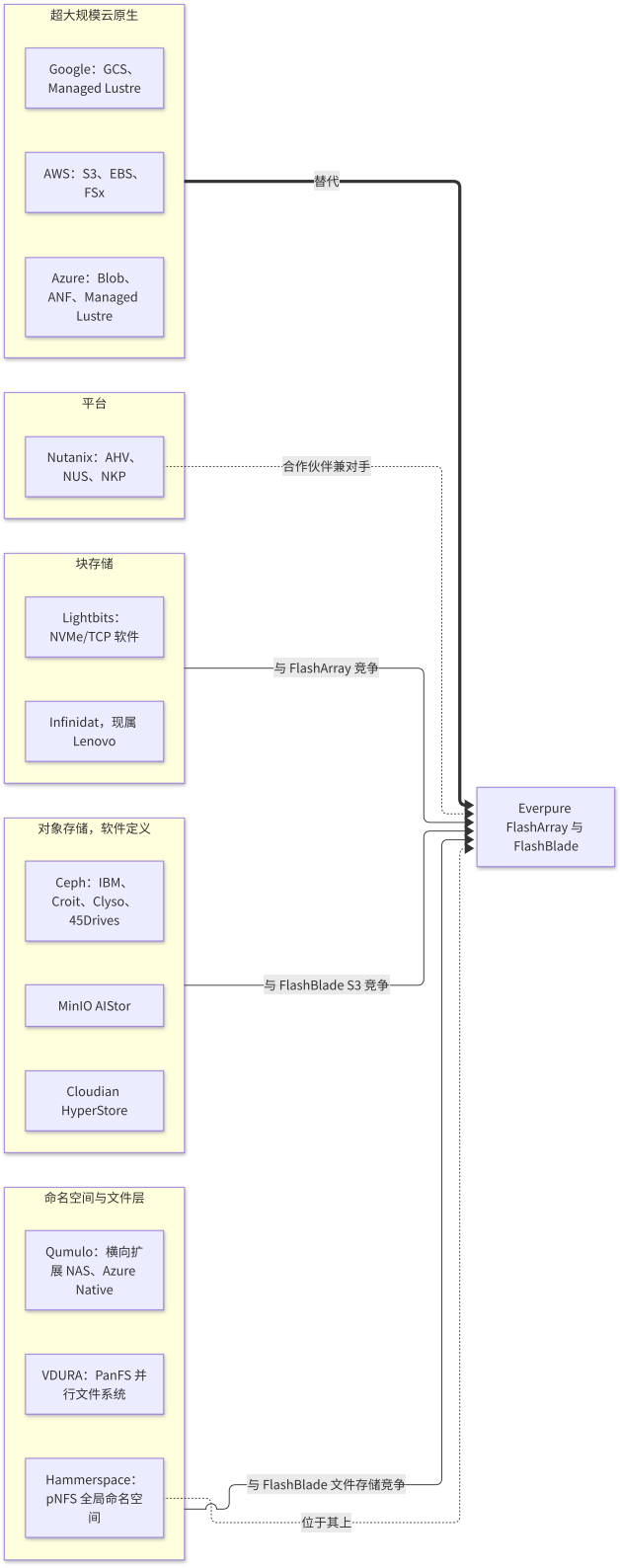


图 47.1 — 按所攻击层级归类的挑战者：Hammerspace 位于阵列之上，软件定义的对象存储和块存储在通用硬件上展开竞争，而超大规模云厂商则替代整个技术栈。

Hammerspace：覆盖所有厂商存储的命名空间

Hammerspace 将文件出现在哪里与其字节存放在哪里分离开来。元数据服务器（Anvil）持有一个全局命名空间。数据服务节点（DSX）以及现有的 NFS、对象或云存储负责存放字节[1]。客户端运行标准的 Linux NFSv4.2 客户端，使用 pNFS **Flex Files** 布局：先从元数据服务器获取布局，再直接对存储节点执行 I/O

（第 8 章）。策略（"objectives"，目标）可在层级和站点之间迁移处于打开状态的文件；改变的只是布局。

半导体类比。 这相当于文件的虚拟内存。命名空间是页表；迁移数据就像在应用保持地址不变的情况下，把一个页面从 DRAM 迁移到 CXL 内存。其护城河在于这个"MMU"位于 Linux 内核之中：CTO Trond Myklebust 是上游 Linux NFS 客户端的维护者[2]。

Tier 0。 Tier 0 于 2024 年 11 月推出，将 GPU 服务器内部的本地 NVMe 汇聚为同一命名空间中一个共享、受保护的层级[3]。保护机制是跨可用区的客户端镜像；客户端纠删码仍在路线图上[4]。5.2 版本新增了"affinitization"（亲和性放置），将客户端的数据写入其自身的本地 Tier 0 卷[5]。

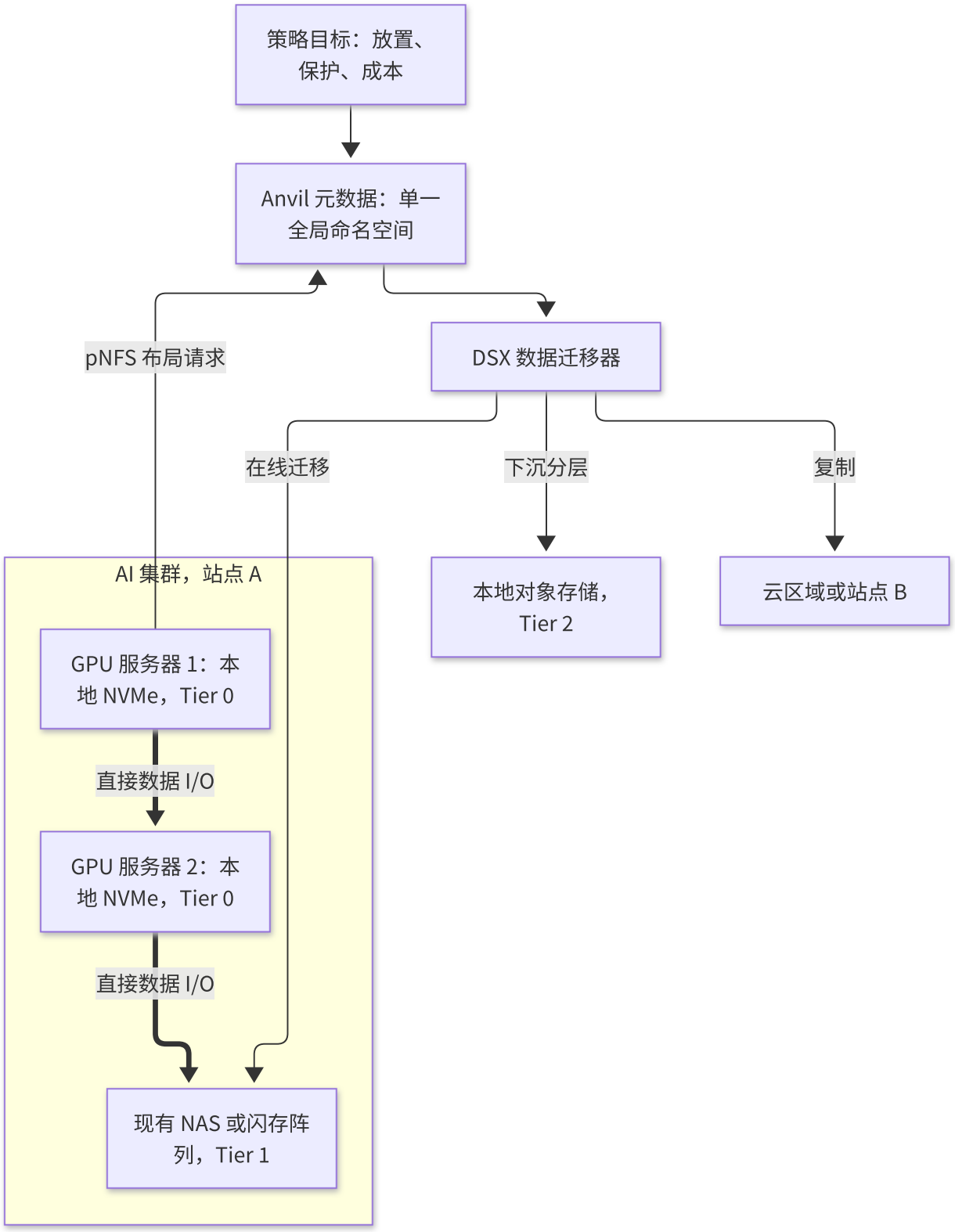


图 47.2 — Hammerspace 将文件身份保存在单一元数据层中，并在 GPU 本地 NVMe、现有阵列、对象存储和云之间自由迁移字节，因此阵列只是多个层级中的一层。

算例（示意）。 假设有 1,000 台 GPU 服务器，每台配备八块 3.84 TB NVMe 盘，这是常见的 DGX 级配置：1,000 × 8 × 3.84 TB ≈ **30.7 PB 原始容量**，而且已经付过钱，镜像后约为 15 PB。按每块 Gen4 盘约 6 GB/s 计算，本地聚合带宽为 1,000 × 8 × 6 ≈ **48 TB/s**，远超任何共享阵列。问题在于：重启会使盘离线，镜像流量与 GPU 网络共享带宽，而容量随服务器更新周期变动。因此 Tier 0 适合检查点和临时存储，之后再下沉到共享层级（第 31 章）。

它为何有客户。 Meta 是旗舰客户。其两个各含 24,576 块 GPU 的 GenAI 集群，在使用 Tectonic 的同时，还使用了与 Hammerspace 共同开发的并行 NFS[6]。2025 年 4 月，Hammerspace 完成由 Altimeter 领投的 US$100M B 轮融资，估值超过 US$500M（媒体报道），并谈及约两年内 IPO 的可能[7]。薄弱之处：没有 NVIDIA SuperPOD 或 NVIDIA-Certified Storage 认证[8]，且性能受制于底层存储。

Qumulo 与 VDURA：改变了商业模式的文件存储专业厂商

Qumulo 销售横向扩展 NAS，具备实时容量与活动分析功能，在媒体、生命科学和科研领域颇受欢迎。在 CEO Doug Gourlay（自 2024 年 7 月起）领导下，它从自有硬件转向面向云、本地和边缘的软件[9]。其独特资产是 **Azure Native Qumulo**，一项在 Azure 内部销售和计费的文件服务。2026 年 6 月，它新增了将传统 NAS 数据迁入该服务的工具[10]。其最近一次定价融资是 2020 年 7 月以 US$1.2B 估值完成的 US$125M E 轮（公司自述）[11] [VERIFY: Qumulo 自 2020 年以来的融资情况]。客户购买的是简便性和文件分析能力，而非峰值 GPU 吞吐量。

VDURA 即 Panasas，于 2024 年 5 月更名，定位为软件优先的公司[12]。2025 年，它将 PanFS 重新推出为面向 AI/HPC 的平台，瞄准 VAST、WEKA 和 DDN，推出 V5000 全闪存设备，并自 2026 年 3 月起提供闪存加磁盘的混合选项[13]。它声称拥有全球最大的国防 GPU 部署之一（公司自述）[14]。在闪存昂贵的时期，它提供经实验室验证的 PanFS 和磁盘的成本优势；其风险在于规模 [VERIFY: VDURA 融资情况]。

MinIO：自我封闭的开源对象存储

MinIO 是一个快速、免费的单一二进制程序，成为开发者、Kubernetes 和许多新兴 GPU 云的默认 S3 兼容存储。它于 2022 年 1 月以 US$1B 估值融资 US$103M，由 Intel Capital 领投[15]。随后它分阶段撤回了社区版：

1. **2025 年 6 月：** 移除管理控制台，只保留基本的对象浏览器；管理功能转移到 CLI 或付费的 AIStor[16]。
2. **2025 年末：** 官方二进制文件和镜像停止更新，据报道始于 2025 年 10 月；README 现称社区版仅以源代码形式发布。2025 年 12 月 3 日，项目进入维护模式，安全修复仅视具体情况提供[17]。
3. **2026 年：** README 被修改为声明该仓库不再维护（据一位分叉版本维护者的说法，时间为 2 月 12 日[18]）。GitHub 显示 `minio/minio` **于 2026 年 4 月 25 日归档**。AGPLv3 源代码仍可读取，README 指向 AIStor Free 和 AIStor Enterprise[19]。

半导体类比： 这相当于一家授权方在生态系统已围绕其架构实现标准化之后修改授权条款。被授权方要么付费，要么分叉[20]，要么迁移——此处是迁往 Ceph RGW 或商业 S3。

AIStor 本身是严肃的产品：它于 2024 年 11 月推出了基于 RDMA 的 S3[21]，而且 MinIO 是 NVIDIA STX 合作伙伴[22]。**算例：** 一家新兴 GPU 云以持续 100 GB/s 的速度从社区版 MinIO 迁出 50 PB 数据，需要 $50 \times 10^{15} \div 10^{11} = 500{,}000$ s $\approx$ **5.8 天**的满负荷复制。加上校验和切换，需要数周时间，因此许多用户会干脆向 MinIO 付费。

Cloudian 与 Ceph：面向追求控制权用户的对象存储

Cloudian HyperStore 是 S3 原生的对象存储，以软件、一体化设备或通过 HPE GreenLake 销售，在受监管的本地部署买家中实力较强。2024 年 6 月，它从 Morgan Stanley Expansion Capital 获得 US$23M 成长融资，并称 ARR 增长 30%、实现盈亏平衡、累计融资约 US$256M（公司自述）[23]。它较早实现了面向对

象存储的 GPUDirect（2024 年 11 月声称超过 200 GB/s）[24]。其 HyperScale AI Data Platform 增加了存储内向量搜索[25]；HyperStore 8.2.6 于 2026 年 3 月获得 NVIDIA-Certified（Foundation 级）认证[26]。

Ceph 是存储界的 Linux：一个同时提供块（RBD）、文件（CephFS）和对象（RGW）的开源系统，代码免费，但要运行好则代价高昂。Clyso 将一个 68 节点的 NVMe 集群调优至超过 1 TiB/s[27]，既展示了上限，也展示了所需的技能。它的商业化有三种方式：

- **IBM Storage Ceph**，继承自 Red Hat，于 2026 年 1 月发布 9.0 版本[28]。
- **软件与支持专业厂商**：Croit（管理软件与支持）[29]和 Clyso（工程与咨询）[30]。
- **硬件集成商**，例如 45Drives，其出货的服务器配有用于部署 Ceph 的 Houston 管理界面[31]。

可以类比 RISC-V：ISA 是免费的；价值归于那些为电信运营商、大学、主权云和新兴 GPU 云把它做得可靠的公司。

块存储与平台：Lightbits、Infinidat、Nutanix

Lightbits 销售基于 NVMe/TCP 的软件定义块存储，而 NVMe/TCP 正是它参与创立的标准（第 7 章）。Crusoe 的 AI 云块存储服务以数 PB 的规模运行在其上[3233]。最近一次披露的融资为 2022 年的 US$42M（累计 US$105.3M）[34]。新兴 GPU 云用它来构建类似 EBS 的服务。

Infinidat 生产 InfiniBox，这是一款高端块存储阵列，在大型 HDD 或闪存池前端用 DRAM 响应大部分读请求。Lenovo 于 2025 年 1 月宣布收购，并于 2026 年 4 月完成交割；Infinidat 现为 Lenovo 基础设施解决方案集团（Infrastructure Solutions Group）旗下的一个部门[35]。Calcalist 估计未披露的收购价超过 US$500M（估算）[36]。收益在于 Lenovo 的分销能力。

Nutanix 销售的是平台：Nutanix Unified Storage（Files、Objects、Volumes），与 AHV 虚拟化管理程序以及 NKP 一起提供——NKP 是其基于收购 D2iQ（2024 年）构建的 Kubernetes 平台[37]。Broadcom 对 VMware 许可的调整是顺风因素。Nutanix 报告称在 2026 财年第二季度新增超过 1,000 个新客户，为八年来最佳，其中大部分来自 VMware 迁出 [VERIFY: 仅见于搜索摘要][38]；2026 财年 ARR 为 US$2.55B，增长 16%[39]。AHV 如今也支持外部阵列：Dell PowerFlex、通过 NVMe/TCP 接入的 Pure Storage FlashArray（2025 年 5 月），随后是 NetApp ONTAP 和 Dell PowerStore[4041]。NUS 也于 2026 年获得 NVIDIA 认证[42]。

最大的挑战者：超大规模云原生存储

每家超大规模云厂商都提供完整的产品菜单：AWS 的 S3、EBS 和 FSx（Lustre、NetApp ONTAP、OpenZFS、Windows）；Azure 的 Blob、Azure NetApp Files 和 Azure Managed Lustre；Google 的 Cloud Storage 和 Managed Lustre。仅 S3 就存有超过 500 万亿个对象，在数百 EB 的数据上每秒处理超过 2 亿次请求[43]。S3 Vectors（2025 年 12 月正式发布）表明它们正在向技术栈上层延伸[44]。

类比是定制芯片：Graviton、Trainium 和 TPU 并没有在所有场景中击败商用芯片，但拿下了已经在云上的工作负载。当租用合作伙伴技术比自建更快时，云厂商也会将其作为第一方服务提供。Google Cloud Managed Lustre 运行在 DDN EXAScaler 上，于 2025 年 7 月正式发布[45]；NetApp 的第一方及云市场（marketplace）云存储收入在 2026 财年第三季度增长 27%[46]。它们还在 AI 性能上展开竞争：Azure

Managed Lustre 是首个参加 MLPerf Storage 的超大规模云服务，在 v3.0 中检查点写入达到 642.2 GiB/s[47]。据报道，Google 基于 DAOS 的 Parallelstore 正被逐步淘汰，由 Managed Lustre 取代 [VERIFY: 仅见于合作伙伴来源][48]。

Everpure 的做法与竞争对手对比

公司	架构	模式	融资 / 所有权	知名客户 / 证明点	对 Everpure 的威胁（判断）
超大规模云原生（AWS、Azure、Google）	专有对象、块、文件存储；合作伙伴构建的文件服务	云服务	上市母公司	S3：500T+ 个对象[49]；Azure Managed Lustre 参加 MLPerf v3.0[50]	**高**。对云上产生的数据替代整个技术栈。Everpure 只能合作（Azure Native）或赢得数据回迁。
Hammerspace	pNFS Flex Files 全局命名空间；基于 GPU 本地 NVMe 的 Tier 0	软件	私营；2025 年 US$100M B 轮，估值 >US$500M（媒体报道）[51]	Meta GenAI 集群[52]	**中高**。位于阵列之上并使其商品化，但也可以运行在 FlashBlade 上。
Nutanix	HCI 加外部阵列；NUS 文件与对象存储	软件平台	上市（NASDAQ: NTNX）；ARR US$2.55B[53]	VMware 迁出的中端市场	**中**。赢得平台预算，但同时也是 FlashArray 的渠道。
MinIO AIStor	哈希放置、纠删码对象存储	软件（商业版）	私营；2022 年以 US$1B 估值融资 US$103M（公司自述）[54]	开发者和新兴 GPU 云的 S3	**中低**。许可变更的余波为 FlashBlade S3 创造了机会。
Ceph（IBM、Croit、Clyso、45Drives）	开源统一块、文件、对象存储	开源加支持/硬件	IBM（上市）；其余为私营	电信运营商、学术界、主权云	价格方面为**中**。为通用对象存储设定了价格底线。
Lenovo Infinidat	DRAM 缓存的高端块存储	一体化设备	归属 Lenovo，2026 年 4 月完成交割[55]	大型企业、服务提供商	在高端块存储领域为**中**，借助 Lenovo 的覆盖面。
Cloudian	S3 原生对象存储	软件 / 一体化设备	私营；累计融资约 US$256M（公司自述）[56]	受监管行业、HPE GreenLake	**低中**。在本地部署 S3 细分市场实力较强。
Qumulo	横向扩展 NAS；Azure Native Qumulo	软件 / 云	私营；最近一轮为 2020 年，US$1.2B（公司自述）[57]	媒体、生命科学	**低中**。在中端市场与 FlashBlade 文件存储竞争。
Lightbits	NVMe/TCP 软件块存储	软件	私营；截至 2022 年累计 US$105.3M[58]	Crusoe[59]	**低中**。新兴 GPU 云块存储，FlashArray 很少涉足该领域。
VDURA	PanFS 并行文件系统，闪存/HDD 混合	一体化设备 / 软件	私营；融资情况不明	HPC 实验室、国防（公司自述）[60]	**低**。规模不足，但在 HPC 交易中具有可信度。

表 47.1 — 威胁排序取决于层级而非规模：谁拥有命名空间或云账户，比多一家硬件盒子厂商更重要。

面对**超大规模云厂商**，Everpure 将 Purity 带入云端：Pure Storage Cloud Azure Native 是一项联合开发的 Azure 托管服务[61]。其第二个前五大超大规模云厂商的 DirectFlash 设计导入（design win，2026 年 8 月）使一家超大规模云厂商成为客户[62]。最强版本论证（steelman）是 NetApp：其 ONTAP 在三大云上都是第一方服务；Everpure 在 AWS 或 Google 上没有对等产品。面对 **Hammerspace**，FlashBlade//EXA 采用了相同的 pNFS 思路，但使用 Everpure 自有的元数据引擎。Hammerspace 究竟是运行在

FlashBlade 之上的合作伙伴，还是一个使其商品化的层级？面对 **Ceph、MinIO 和 Lightbits**，Everpure 以简便性和 Evergreen 对抗"免费加工程师"，在人手稀缺的地方胜出。与 **Nutanix** 合作时，当 VMware 迁出最终落在 AHV 加 FlashArray 上，Everpure 就会获胜。

历史与发展轨迹

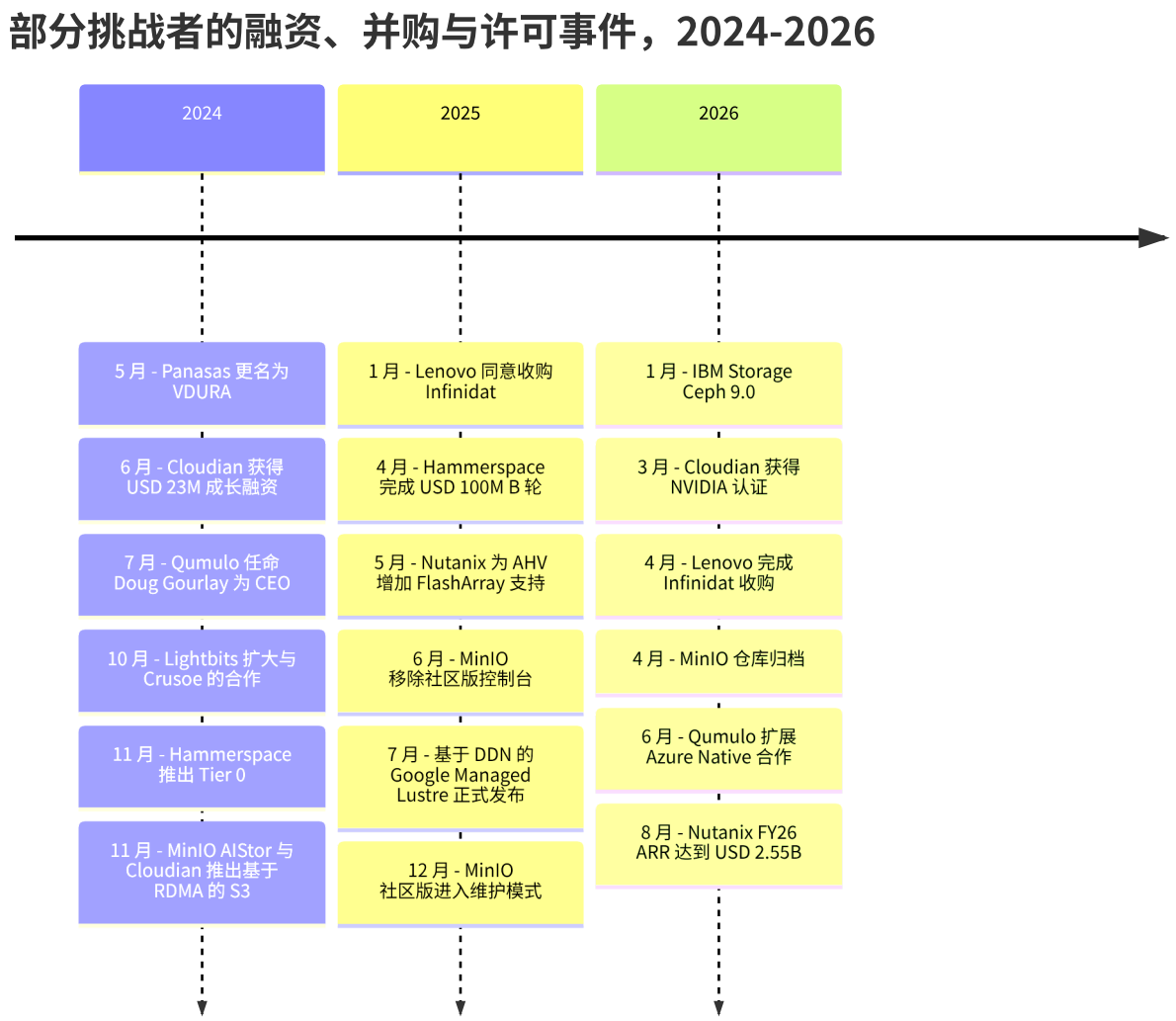


图 47.3 — 融资规模小且零散。决定性事件是一起战略收购、一次许可收缩，以及云厂商和平台厂商的进场。

有三个信号尤为突出。**资本流向了别处。** Hammerspace 的 US$100M 是本章所列厂商中已披露的最大一笔一级市场融资，而 VAST 仅在 2026 年就融资约 US$1B（第 42 章）。CB Insights 还列出了 Hammerspace 于 2026 年 2 月的一轮"Series B-II"，但未披露金额 [VERIFY: 仅单一数据聚合平台来源][63]。**开源正被更激进地变现**，这强化了 Ceph 作为中立默认选项的地位。**平台所有者正在吸纳存储：** Lenovo 收购了 Infinidat，Nutanix 将存储与 AHV 捆绑，而云厂商将 Lustre 和 ONTAP 作为自有服务出租。预计将出现更多平台厂商收购规模不足的存储软件公司的交易；Hammerspace B 轮报道中引述的一位分析师认为，出售比 IPO 更有可能[64]。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
Amazon S3 规模	>500 万亿个对象；>200M 次请求/秒	数百 EB	AWS，2026-03-16[65]
Hammerspace B 轮	US$100M；估值 >US$500M（媒体报道）	Altimeter 领投；有 IPO 传闻	TechCrunch，2025-04-16[66]
1,000 台服务器集群中的 GPU 本地 NVMe	约 30.7 PB 原始容量；约 48 TB/s 聚合带宽	每台服务器 8 × 3.84 TB，每块盘约 6 GB/s	算例
MinIO B 轮	以 US$1B 估值融资 US$103M	2022 年 1 月，Intel Capital 领投	SiliconANGLE，2022-01-26[67]
Nutanix ARR	US$2.55B，同比 +16%	截至 2026-07-31 的财年；计算方法已重述	Nutanix 8-K，2026-08-26[68]
NetApp 第一方及云市场云存储增长	同比 +27%	2026 财年第三季度	NetApp，2026-02[69]
Cloudian 累计融资	约 US$256M；ARR +30%	2024 年 6 月，声称实现盈亏平衡（公司自述）	Blocks & Files，2024-06-25[70]
Azure Managed Lustre MLPerf v3.0	642.2 GiB/s 检查点写入	首个超大规模云提交	StorageReview，2026-09[71]
Ceph 纪录集群	68 个节点上 >1 TiB/s	Clyso 调优项目	Ceph.io，2024-01[72]

对话手册

向产品经理提的问题

1. "当客户在 FlashBlade 上运行 Hammerspace 时，谁拥有这个客户？" 高质量回答：区分命名空间与容量，并说明 EXA 带来了什么增量。
2. "自 2025 年 12 月以来，我们转化了多少 MinIO 社区版用户，用的是什么产品？" 高质量回答：FlashBlade 还是 FlashArray S3、典型规模，以及竞争对手 Ceph 或 AIStor 的报价。
3. "在 Nutanix AHV 迁移中，有多大比例挂接的是 FlashArray 而非 Nutanix 存储？" 高质量回答：给出挂接率，并说明 Nutanix 销售人员的薪酬机制。

向工程师提的问题

1. "如果 GPU 服务器在检查点保存中途重启，Tier 0 会丢失什么？EXA 如何处理这种故障？" 高质量回答：镜像放置、GPU 网络上的重建流量、数据下沉。
2. "在小对象场景下，我们的 S3 在哪些方面比 Ceph RGW 或 AIStor 慢，为什么？" 高质量回答：给出实测的每秒对象数，以及元数据路径层面的原因（第 18 章）。
3. "Purity 能否像 ONTAP 在 FSx 中那样，作为 AWS 上的第一方服务运行？" 高质量回答：把工程差距（控制平面、多租户、计费）与商业差距区分开来。

不要这样说：

- "MinIO 已经死了。"社区版仓库已归档；AIStor 仍在销售，且是 NVIDIA 合作伙伴。

- "Hammerspace 是阵列竞争对手。"它是一个可以位于 Everpure 之上的命名空间层。
- "Ceph 是免费的。"代码是免费的；但大规模运行需要投入工程师，而这正是 Everpure 的竞争切入点。
- "Nutanix 只是竞争对手。"自 2025 年 5 月起，它也是 FlashArray 的一条市场进入渠道。
- "云只是另一个竞争对手。"它是新数据的默认归宿。

深入阅读（可选，L3 指引）

- IETF RFC 8435（pNFS Flexible File Layout）；Myklebust 在 SNIA SDC 2024 上的演讲[73]。
- Hammerspace 在 SNIA SDC 2025 上关于 Tier 0 的演示文稿[74]。
- Clyso 的"Journey to 1 TiB/s"，关于面向 NVMe 的 Ceph 调优[75]。
- Meta 的 GenAI 基础设施文章，关于将 Tectonic 与厂商并行 NFS 混合使用[76]。

关键术语

- **全局命名空间（Global namespace）** — 跨越多个系统和站点的单一文件树。
- **Tier 0** — Hammerspace 利用 GPU 服务器本地 NVMe 构建的共享层级。
- **pNFS Flex Files** — 支持客户端直接对数据服务器执行 I/O 的 NFSv4.2 布局。
- **AIStor** — MinIO 的商业对象存储。
- **开放核心重新许可（Open-core relicensing）** — 缩减免费版本以推动用户转向付费版本。
- **Ceph RGW / RBD / CephFS** — Ceph 的对象、块和文件接口。
- **NVMe/TCP** — 基于普通 TCP/IP 以太网的 NVMe。
- **第一方云存储服务（First-party cloud storage service）** — 由云厂商作为自有服务销售和计费的合作伙伴存储。
- 其余术语见术语表。

资料来源

1. Hammerspace, "Hyperscale NAS," n.d. https://hammerspace.com/hyperscale-nas/ (retrieved 2026-11-01); Futurum, "Hammerspace shows storage acceleration for AI training at AI Field Day," n.d. https://futurumgroup.com/insights/hammerspace-shows-storage-acceleration-for-ai-training-at-ai-field-day (retrieved 2026-11-01).↩
2. SNIA, Trond Myklebust (Hammerspace), "Advancements in pNFS and NFSv4.2," SDC 2024 (posted 2025-05). https://snia.org/sites/default/files/2025-05/SNIA-SDC2024-Myklebust-Advancements-in-PNFS-NFSv4.2.pdf (retrieved 2026-11-01).↩
3. Hammerspace via Business Wire, "Hammerspace Transforms GPU Computing Infrastructure as First to Unlock a New Tier of Ultra-Fast Shared Storage," 2024-11-14. https://www.businesswire.com/news/home/20241114167051/en (retrieved 2026-11-01).↩
4. SNIA, Christofferson (Hammerspace), "Activating Tier 0 Storage," SDC 2025 (posted 2025-10). https://www.snia.org/sites/default/files/2025-10/SNIA-SDC25-Christofferson-Activating-Tier0-Storage.pdf (retrieved 2026-11-01).↩
5. Hammerspace, "Hammerspace Tier 0 Affinitization," 2026. https://hammerspace.com/hammerspace-tier-0-affinitization/ (retrieved 2026-11-01).↩
6. Meta Engineering, "Building Meta's GenAI Infrastructure," 2024-03-12. https://engineering.fb.com/2024/03/12/data-center-engineering/building-metas-genai-infrastructure/ (retrieved 2026-11-01).↩

7. TechCrunch, "Hammerspace, an unstructured data wrangler, raises $100M," 2025-04-16. https://techcrunch.com/2025/04/16/hammerspace-an-unstructured-data-wrangler-100m/ (retrieved 2026-11-01); TechTarget, "Hammerspace vacuums $100 million in Series B to gear for IPO," 2025-04. https://www.techtarget.com/searchstorage/news/366622858/Hammerspace-vacuums-100-million-in-Series-B-to-gear-for-IPO (retrieved 2026-11-01).↩

8. StorageReview, "Best Storage Arrays 2026: AI Storage Leaders and Audited Results," updated 2026-09-01. https://www.storagereview.com/best/storage-arrays (retrieved 2026-11-01).↩

9. GeekWire, "Former Arista and Cisco exec Douglas Gourlay named new CEO of data storage company Qumulo," 2024-07. https://www.geekwire.com/2024/former-arista-and-cisco-exec-douglas-gourlay-named-new-ceo-of-data-storage-company-qumulo/ (retrieved 2026-11-01).↩

10. Qumulo via Business Wire, "Qumulo Announces Expanded Collaboration with Microsoft to Deliver Cloud Native Storage Relief for the Enterprise Hardware Crisis," 2026-06-03. https://secure.businesswire.com/news/home/20260603197198/en/Qumulo-Announces-Expanded-Collaboration-with-Microsoft-to-Deliver-Cloud-Native-Storage-Relief-for-the-Enterprise-Hardware-Crisis (retrieved 2026-11-01).↩

11. HPCwire/AIwire, "Qumulo Locks Down $125M Financing, $1.2B Valuation," 2020-07-23. https://www.hpcwire.com/aiwire/2020/07/23/qumulo-locks-down-125m-financing-1-2b-valuation/ (retrieved 2026-11-01).↩

12. VDURA via Business Wire, "Panasas becomes VDURA" (launch of the VDURA brand), 2024-05-07. https://www.businesswire.com/news/home/20240507806456/en (retrieved 2026-11-01).↩

13. Blocks & Files, "VDURA takes aim at VAST, WEKA, DDN with AI-HPC storage reboot," 2025-06-28. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/06/28/vdura-takes-aim-at-vast-weka-ddn-with-ai-hpc-storage-reboot/1586714 (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "VDURA pairs V5000 flash with WD Data60 and Data102 disk shelves," 2026-03-11. https://www.blocksandfiles.com/disk/2026/03/11/vdura-pairs-v5000-flash-with-wd-data60-and-data102-disk-shelves/5208754 (retrieved 2026-11-01).↩

14. VDURA via Business Wire, "VDURA Powers One of the World's Largest Defense GPU Installations," 2025-10-02. https://www.businesswire.com/news/home/20251002832210/en/VDURA-Powers-One-of-the-Worlds-Largest-Defense-GPU-Installations (retrieved 2026-11-01).↩

15. SiliconANGLE, "MinIO raises $103M to expand multicloud data object store," 2022-01-26. https://siliconangle.com/2022/01/26/minio-raises-103m-expand-multicloud-data-object-store/ (retrieved 2026-11-01).↩

16. Blocks & Files, "MinIO removes management features from basic community edition object storage code," 2025-06-19. https://blocksandfiles.com/2025/06/19/minio-removes-management-features-from-basic-community-edition-object-storage-code/ (retrieved 2026-11-01).↩

17. Linuxiac, "MinIO Ends Active Development, Steers Users Toward Paid AIStor," 2025-12. https://linuxiac.com/minio-ends-active-development/ (retrieved 2026-11-01); Pinggy, "MinIO Just Got Archived. Here's What Self-Hosters Are Running Instead," 2026. https://pinggy.io/blog/minio_archived_self_hosted_s3_alternatives/ (retrieved via search 2026-11-01; source for the October 2025 binary/image stop, secondary only).↩

18. Vonng, "MinIO Is Dead, Long Live MinIO" (community fork pgsty/minio), n.d. https://blog.vonng.com/en/db/minio-resurrect/ (retrieved 2026-11-01).↩

19. GitHub, "minio/minio" repository page (archive banner dated 2026-04-25; README notice "no longer maintained"), n.d. https://github.com/minio/minio (retrieved 2026-11-01).↩

20. Vonng, "MinIO Is Dead, Long Live MinIO" (community fork pgsty/minio), n.d. https://blog.vonng.com/en/db/minio-resurrect/ (retrieved 2026-11-01).↩

21. Blocks & Files, "MinIO releases AIStor with GPUDirect-like S3 over RDMA," 2024-11-13. https://blocksandfiles.com/2024/11/13/minio-releases-aistor-with-gpudirect-like-s3-over-rdma/ (retrieved 2026-11-01).↩

22. StorageNewsletter, "Nvidia GTC 2026: Nvidia Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-17. https://www.storagenewsletter.com/2026/03/17/nvidia-gtc-2026-nvidia-launches-bluefield-4-stx-storage-architecture-with-broad-industry-adoption/ (retrieved 2026-11-01).↩

23. Blocks & Files, "Cloudian gets more funding as it reaches breakeven, bags HPE GreenLake wins," 2024-06-25. https://blocksandfiles.com/2024/06/25/cloudian-gets-more-funding-as-it-reaches-breakeven-bags-hpe-greenlake-wins/ (retrieved 2026-11-01); StorageNewsletter, "Cloudian Secures $23 Million, Total at $256 Million," 2024-06-25. https://www.storagenewsletter.com/2024/06/25/cloudian-secures-23-million-total-at-256-million/ (retrieved 2026-11-01).↩

24. IT Brief, "Cloudian enhances AI processing with NVIDIA GPUDirect tie-up," 2024-11. https://itbrief.co.uk/story/cloudian-enhances-ai-processing-with-nvidia-gpudirect-tie-up (retrieved 2026-11-01).↩

25. Blocks & Files, "Cloudian launches HyperScale AI platform built on Nvidia Blackwell GPUs," 2025-10-01. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/10/01/cloudian-launches-hyperscale-ai-platform-built-on-nvidia-blackwell-gpus/1592771 (retrieved 2026-11-01).↩

26. Cloudian, "Cloudian HyperStore Achieves NVIDIA-Certified Storage Designation," 2026-03-16. https://cloudian.com/press/cloudian-hyperstore-achieves-nvidia-certified-storage-designation.md (retrieved 2026-11-01).↩

27. Ceph.io (Mark Nelson, Clyso), "Ceph: A Journey to 1 TiB/s," 2024-01. https://ceph.io/en/news/blog/2024/ceph-a-journey-to-1tibps (retrieved 2026-11-01).↩

28. StorageNewsletter, "IBM Releases IBM Storage Ceph 9.0," 2026-01-30. https://www.storagenewsletter.com/2026/01/30/ibm-releases-ibm-storage-ceph-9-0/ (retrieved 2026-11-01).↩

29. croit, "Emergency Ceph Support" service page, n.d. https://croit.io/?p=13916 (retrieved 2026-11-01).↩

30. Ceph.io (Mark Nelson, Clyso), "Ceph: A Journey to 1 TiB/s," 2024-01. https://ceph.io/en/news/blog/2024/ceph-a-journey-to-1tibps (retrieved 2026-11-01).↩

31. AIwire, "45Drives' new user interface helps manage open source storage software infrastructure," 2021-01-07. https://aiwire.net/2021/01/07/45drives-new-user-interface-helps-manage-open-source-storage-software-infrastructure (retrieved 2026-11-01).↩

32. Lightbits via Business Wire, "Lightbits and Crusoe AI Announce Collaboration to Expand Elastic Block Storage Service for AI Workloads," 2024-10-29. https://www.businesswire.com/news/home/20241029168108/en/Lightbits-and-Crusoe-AI-Announce-Collaboration-to-Expand-Elastic-Block-Storage-Service-for-AI-Workloads (retrieved 2026-11-01).↩

33. Lightbits via Business Wire, "Lightbits Labs Closes Q1 2025 with Record Breaking Growth," 2025-04-15. https://www.businesswire.com/news/home/20250415197129/en/Lightbits-Labs-Closes-Q1-2025-with-Record-Breaking-Growth (retrieved 2026-11-01).↩

34. Blocks & Files, "Lightbits Labs funding," 2022-06-28. https://blocksandfiles.com/2022/06/28/lightbits-labs-funding/ (retrieved 2026-11-01).↩

35. Lenovo, "Lenovo Completes Acquisition of Infinidat, Expanding Enterprise Storage Portfolio, Enhancing AI-Driven Data Infrastructure," 2026-04. https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/lenovo-completes-acquisition-of-infinidat-expanding-enterprise-storage-portfolio-enhancing-ai-driven-data-infrastructure/ (retrieved 2026-11-01); StorageNewsletter, same title, 2026-04-10. https://www.storagenewsletter.com/2026/04/10/lenovo-completes-acquisition-of-infinidat-expanding-enterprise-storage-portfolio-and-enhancing-ai-driven-data-infrastructure/ (retrieved 2026-11-01).↩

36. Calcalist (CTech), report on the Lenovo–Infinidat deal value, n.d. https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/bkjygubh11g (retrieved 2026-11-01).↩

37. Nutanix, "Nutanix Announces Nutanix Kubernetes Platform," 2024-05. https://www.nutanix.com/blog/nutanix-announces-nutanix-kubernetes-platform (retrieved 2026-11-01).↩

38. MarketBeat, "Nutanix Q2 Earnings Call Highlights," 2026-02-26. https://www.marketbeat.com/instant-alerts/nutanix-q2-earnings-call-highlights-2026-02-26/ (retrieved 2026-11-01).↩

39. Nutanix, "Form 8-K, Exhibit 99.1: Fourth quarter and fiscal 2026 results," 2026-08-26. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001618732/000117184326005752/exh_991.htm (retrieved 2026-11-01); Earnings Whispers, "Nutanix Reports 16% YoY ARR Growth and Strong Free Cash Flow for Fiscal 2026," 2026-08-26. https://www.earningswhispers.com/article/NTNX/2608266552 (retrieved 2026-11-01).↩

40. SDxCentral, "Nutanix partners with Pure Storage in latest VMware assault," 2025-05. https://www.sdxcentral.com/news/nutanix-partners-with-pure-storage-in-latest-vmware-assault/ (retrieved 2026-11-01).↩

41. SDxCentral, "Dell, Nutanix launch their first external storage package," n.d. https://www.sdxcentral.com/news/dell-nutanix-launch-their-first-external-storage-package/ (retrieved 2026-11-01); IT Brief, "Nutanix links AHV with NetApp storage in new tie-up," n.d. https://itbrief.co.uk/story/nutanix-links-ahv-with-netapp-storage-in-new-tie-up (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "Nutanix gets Dell PowerStore support," 2026-07-28. https://www.blocksandfiles.com/file/2026/07/28/nutanix-gets-dell-powerstore-support/5279629 (retrieved 2026-11-01).↩

42. HPCwire/BigDATAwire, "Nutanix Unified Storage Achieves NVIDIA Certification as Enterprises Race to Build AI Factories," 2026-06. https://www.hpcwire.com/bigdatawire/this-just-in/nutanix-unified-storage-achieves-nvidia-certification-as-enterprises-race-to-build-ai-factories/ (retrieved 2026-11-01).↩

43. AWS News Blog, "AWS Weekly Roundup: Amazon S3 turns 20, Amazon Route 53 Global Resolver general availability, and more," 2026-03-16. https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-weekly-roundup-amazon-s3-turns-20-amazon-route-53-global-resolver-general-availability-and-more-march-16-2026 (retrieved 2026-11-01).↩

44. StorageNewsletter, "AWS re:Invent 2025: Amazon S3 Vectors is Now Generally Available with 40 Times the Scale of Preview," 2025-12-05. https://www.storagenewsletter.com/2025/12/05/aws-reinvent-2025-amazon-s3-vectors-is-now-generally-available-with-40-times-the-scale-of-preview/ (retrieved 2026-11-01).↩

45. DDN, "DDN and Google Cloud bring high-performance parallel file systems to cloud AI workloads with Managed Lustre powered by DDN EXAScaler," 2025-07. https://www.ddn.com/blog/ddn-and-google-cloud-bring-high-performance-parallel-file-systems-to-cloud-ai-workloads-with-managed-lustre-powered-by-ddn-exascaler/ (retrieved 2026-11-01).↩

46. NetApp, "Q3 FY26 Earnings Release," 2026-02. https://s21.q4cdn.com/371534297/files/doc_earnings/2026/q3/earnings-result/NetApp-Q3-26-Earnings-Release-final-final.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

47. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s checkpoints, a cloud first and a leaderboard turned over," 2026-09. https://storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

48. innFactory, "Google Cloud Parallelstore," n.d. https://innfactory.de/en/cloud/gcp/products/parallelstore/ (retrieved 2026-11-01).↩

49. AWS News Blog, "AWS Weekly Roundup: Amazon S3 turns 20, Amazon Route 53 Global Resolver general availability, and more," 2026-03-16. https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-weekly-roundup-amazon-s3-turns-20-amazon-route-53-global-resolver-general-availability-and-more-march-16-2026 (retrieved 2026-11-01).↩

50. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s checkpoints, a cloud first and a leaderboard turned over," 2026-09. https://storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

51. TechCrunch, "Hammerspace, an unstructured data wrangler, raises $100M," 2025-04-16. https://techcrunch.com/2025/04/16/hammerspace-an-unstructured-data-wrangler-100m/ (retrieved 2026-11-01); TechTarget, "Hammerspace vacuums $100 million in Series B to gear for IPO," 2025-04. https://www.techtarget.com/searchstorage/news/366622858/Hammerspace-vacuums-100-million-in-Series-B-to-gear-for-IPO (retrieved 2026-11-01).↩

52. Meta Engineering, "Building Meta's GenAI Infrastructure," 2024-03-12. https://engineering.fb.com/2024/03/12/data-center-engineering/building-metas-genai-infrastructure/ (retrieved 2026-11-01).↩

53. Nutanix, "Form 8-K, Exhibit 99.1: Fourth quarter and fiscal 2026 results," 2026-08-26. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001618732/000117184326005752/exh_991.htm (retrieved 2026-11-01); Earnings Whispers, "Nutanix Reports 16% YoY ARR Growth and Strong Free Cash Flow for Fiscal 2026," 2026-08-26. https://www.earningswhispers.com/article/NTNX/2608266552 (retrieved 2026-11-01).↩

54. SiliconANGLE, "MinIO raises $103M to expand multicloud data object store," 2022-01-26. https://siliconangle.com/2022/01/26/minio-raises-103m-expand-multicloud-data-object-store/ (retrieved 2026-11-01).↩

55. Lenovo, "Lenovo Completes Acquisition of Infinidat, Expanding Enterprise Storage Portfolio, Enhancing AI-Driven Data Infrastructure," 2026-04. https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/lenovo-completes-acquisition-of-infinidat-expanding-enterprise-storage-portfolio-enhancing-ai-driven-data-infrastructure/ (retrieved 2026-11-01); StorageNewsletter, same title, 2026-04-10. https://www.storagenewsletter.com/2026/04/10/lenovo-completes-acquisition-of-infinidat-expanding-enterprise-storage-portfolio-and-enhancing-ai-driven-data-infrastructure/ (retrieved 2026-11-01).↩

56. Blocks & Files, "Cloudian gets more funding as it reaches breakeven, bags HPE GreenLake wins," 2024-06-25. https://blocksandfiles.com/2024/06/25/cloudian-gets-more-funding-as-it-reaches-breakeven-bags-hpe-greenlake-wins/ (retrieved 2026-11-01); StorageNewsletter, "Cloudian Secures $23 Million, Total at $256 Million," 2024-06-25. https://www.storagenewsletter.com/2024/06/25/cloudian-secures-23-million-total-at-256-million/ (retrieved 2026-11-01).↩

57. HPCwire/AIwire, "Qumulo Locks Down $125M Financing, $1.2B Valuation," 2020-07-23. https://www.hpcwire.com/aiwire/2020/07/23/qumulo-locks-down-125m-financing-1-2b-valuation/ (retrieved 2026-11-01).↩

58. Blocks & Files, "Lightbits Labs funding," 2022-06-28. https://blocksandfiles.com/2022/06/28/lightbits-labs-funding/ (retrieved 2026-11-01).↩

59. Lightbits via Business Wire, "Lightbits and Crusoe AI Announce Collaboration to Expand Elastic Block Storage Service for AI Workloads," 2024-10-29. https://www.businesswire.com/news/home/20241029168108/en/Lightbits-and-Crusoe-AI-Announce-Collaboration-to-Expand-Elastic-Block-Storage-Service-for-AI-Workloads (retrieved 2026-11-01).↩

60. VDURA via Business Wire, "VDURA Powers One of the World's Largest Defense GPU Installations," 2025-10-02. https://www.businesswire.com/news/home/20251002832210/en/VDURA-Powers-One-of-the-Worlds-Largest-Defense-GPU-Installations (retrieved 2026-11-01).↩

61. Microsoft Learn, "Pure Storage Cloud overview," n.d. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/partner-solutions/pure-storage/overview (retrieved 2026-11-01).↩

62. Everpure, "Everpure Lands New Design Win with Second Top Five Hyperscaler," 2026-08-10. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-lands-new-design-win-with-second-top-five-hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01).↩

63. CB Insights, "Hammerspace financials," 2026. https://www.cbinsights.com/company/hammerspace/financials (retrieved 2026-11-01).↩

64. TechCrunch, "Hammerspace, an unstructured data wrangler, raises $100M," 2025-04-16. https://techcrunch.com/2025/04/16/hammerspace-an-unstructured-data-wrangler-100m/ (retrieved 2026-11-01); TechTarget, "Hammerspace vacuums $100 million in Series B to gear for IPO," 2025-04. https://www.techtarget.com/searchstorage/news/366622858/Hammerspace-vacuums-100-mil

lion-in-Series-B-to-gear-for-IPO (retrieved 2026-11-01).↩

65. AWS News Blog, "AWS Weekly Roundup: Amazon S3 turns 20, Amazon Route 53 Global Resolver general availability, and more," 2026-03-16. https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-weekly-roundup-amazon-s3-turns-20-amazon-route-53-global-resolver-general-availability-and-more-march-16-2026 (retrieved 2026-11-01).↩

66. TechCrunch, "Hammerspace, an unstructured data wrangler, raises $100M," 2025-04-16. https://techcrunch.com/2025/04/16/hammerspace-an-unstructured-data-wrangler-100m/ (retrieved 2026-11-01); TechTarget, "Hammerspace vacuums $100 million in Series B to gear for IPO," 2025-04. https://www.techtarget.com/searchstorage/news/366622858/Hammerspace-vacuums-100-million-in-Series-B-to-gear-for-IPO (retrieved 2026-11-01).↩

67. SiliconANGLE, "MinIO raises $103M to expand multicloud data object store," 2022-01-26. https://siliconangle.com/2022/01/26/minio-raises-103m-expand-multicloud-data-object-store/ (retrieved 2026-11-01).↩

68. Nutanix, "Form 8-K, Exhibit 99.1: Fourth quarter and fiscal 2026 results," 2026-08-26. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001618732/000117184326005752/exh_991.htm (retrieved 2026-11-01); Earnings Whispers, "Nutanix Reports 16% YoY ARR Growth and Strong Free Cash Flow for Fiscal 2026," 2026-08-26. https://www.earningswhispers.com/article/NTNX/2608266552 (retrieved 2026-11-01).↩

69. NetApp, "Q3 FY26 Earnings Release," 2026-02. https://s21.q4cdn.com/371534297/files/doc_earnings/2026/q3/earnings-result/NetApp-Q3-26-Earnings-Release-final-final.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

70. Blocks & Files, "Cloudian gets more funding as it reaches breakeven, bags HPE GreenLake wins," 2024-06-25. https://blocksandfiles.com/2024/06/25/cloudian-gets-more-funding-as-it-reaches-breakeven-bags-hpe-greenlake-wins/ (retrieved 2026-11-01); StorageNewsletter, "Cloudian Secures $23 Million, Total at $256 Million," 2024-06-25. https://www.storagenewsletter.com/2024/06/25/cloudian-secures-23-million-total-at-256-million/ (retrieved 2026-11-01).↩

71. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s checkpoints, a cloud first and a leaderboard turned over," 2026-09. https://storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

72. Ceph.io (Mark Nelson, Clyso), "Ceph: A Journey to 1 TiB/s," 2024-01. https://ceph.io/en/news/blog/2024/ceph-a-journey-to-1tibps (retrieved 2026-11-01).↩

73. SNIA, Trond Myklebust (Hammerspace), "Advancements in pNFS and NFSv4.2," SDC 2024 (posted 2025-05). https://snia.org/sites/default/files/2025-05/SNIA-SDC2024-Myklebust-Advancements-in-PNFS-NFSv4.2.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

74. SNIA, Christofferson (Hammerspace), "Activating Tier 0 Storage," SDC 2025 (posted 2025-10). https://www.snia.org/sites/default/files/2025-10/SNIA-SDC25-Christofferson-Activating-Tier0-Storage.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

75. Ceph.io (Mark Nelson, Clyso), "Ceph: A Journey to 1 TiB/s," 2024-01. https://ceph.io/en/news/blog/2024/ceph-a-journey-to-1tibps (retrieved 2026-11-01).↩

76. Meta Engineering, "Building Meta's GenAI Infrastructure," 2024-03-12. https://engineering.fb.com/2024/03/12/data-center-engineering/building-metas-genai-infrastructure/ (retrieved 2026-11-01).↩

48. 介质供应商与 NAND 周期

英文原文：docs/06-industry-and-competition/48-media-suppliers-and-nand-cycle.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 10 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 介质物理 · SSD 内部结构 · Purity 与 DirectFlash · 超大规模云生态与财务 · 消费模式

要点速览（TL;DR）

- **五家公司拿走了约 88% 的 NAND 收入。** 2Q26 前五大厂商收入达到 $68.87B，单季增长 77%[1]。YMTC 的位元出货量与 Kioxia 相当，但每位元收入更低[2]。
- **2026 年是一轮供给侧超级周期。** 企业级 SSD 占据了约 48% 的 NAND 位元[3]，晶圆产能增量依然有限，而 HDD 短缺把云厂商买家推向 QLC[4]。按 TrendForce 预测值复合计算，到 4Q26 合约价将达到 2025 年年中水平的约 4.7 倍。
- **阵列厂商感受到的周期是滞后的。** 成本按季度重新定价，价目表和合同的重新定价则更慢。产品毛利率先降后升，收入被推高，现金被投入存货和预付款。
- **Everpure 的敞口分为三类。** 阵列业务的 NAND 记在其资产负债表上；Evergreen//One 以固定合同价格承担 NAND；超大规模 DirectFlash 则不承担任何 NAND 风险，因为 NAND 由客户购买[5]。
- **HDD 与 QLC 之争如今既关乎价格，也关乎配额。** 闪存的 $/TB 溢价扩大至约 19–23 倍 [VERIFY: 单一厂商指数][6]，远高于云厂商买家所需的约 3 倍[7]，但近线 HDD 的交货周期已超过 52 周。

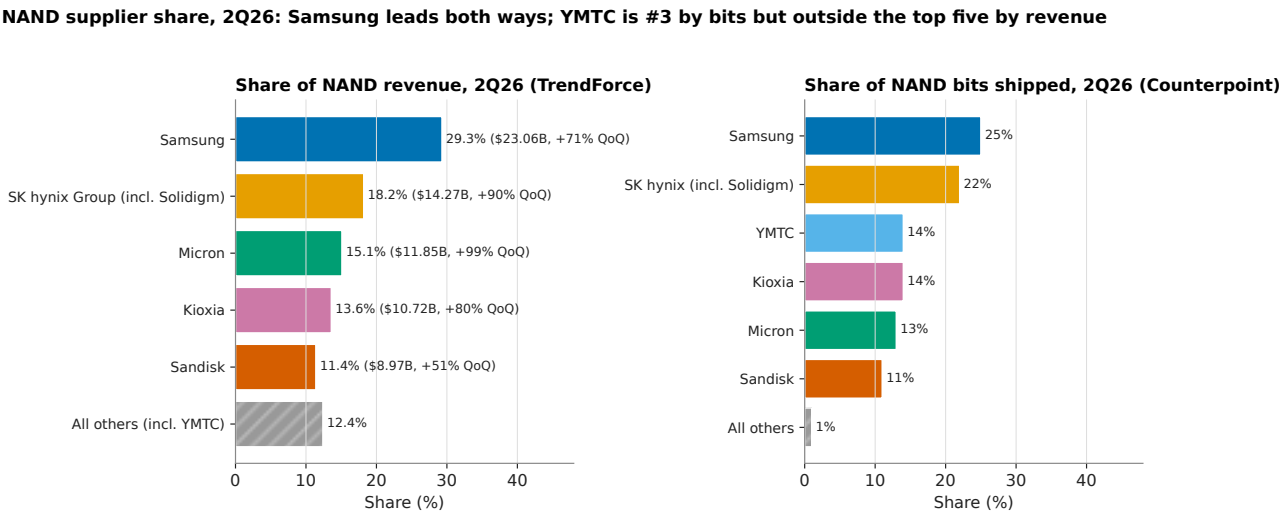
对 Everpure 战略的意义

NAND 是全闪存阵列中最大的单项投入。Everpure 购买的是原始 NAND 而非成品 SSD，这使其成为少数与晶圆厂建立直接关系的阵列厂商之一（参见第 26 章）。2026 年 4 月，CEO 撰文称，自 2025 年年中以来，许多大批量半导体元器件的投入成本上涨了 300–900%，而 Everpure 的价格自 1 月以来平均上涨约 70%[8]。如此规模的冲击会同时影响收入、毛利率、自由现金流和竞争定价。

战略问题随之而来。上行周期要多久才会冲击产品毛利率，回落又有多快？战略性采购导致的负自由现金流是对冲，还是一场存货押注？当 NAND 价格翻两番时，固定价格的 Evergreen//One 合同组合是否会变成负债？HDD 短缺会扩大还是收窄 Everpure 以 QLC 替代磁盘的机会窗口？

核心概念

供应格局：五家寡头和一家快速崛起的第六家



Sources: TrendForce, 'Combined Revenue of Top Five NAND Flash Brands Rises 77% QoQ in 2Q26', 2026-08-18 (top-five revenue $68.87B; 'All others' is derived as 100% minus top five, hatched). Counterpoint Research, 'Server-led eSSDs hit 48% of NAND shipments', 2026, via search summaries and Herald Corp coverage (residual 1% derived). Figures read from search summaries, not the full releases. Data: data/ch48_nand_share.csv

图 48.1 — Samsung 在两项指标上均领先，但 YMTC 的位元出货量与 Kioxia 相当，每位元收入却更低，因为其产品结构仍以消费级为主。前五名以外的所有厂商合计占收入的 12.4%，因此 YMTC 的收入份额最多也只有这么多，而 Kioxia 为 13.6%。 数据：`data/ch48_nand_share.csv`

收入份额奖励的是产品结构，因为企业级 SSD 位元的售价有大幅溢价。Micron 单季增长 99%，超过 Kioxia 升至第三[9]。Counterpoint 将 YMTC 列为收入第五（TrendForce 的品牌排名未把 YMTC 列入前五，其第五名为 Sandisk），原因是数据中心 SSD 在其产品结构中占比很小；Counterpoint 还认为，15% 的份额是 NAND 厂商能够自行为资本开支提供资金的门槛[10]；YMTC 已接近这一水平。

半导体类比。 这就是 DRAM 的打法：少数几家 IDM，每个新节点都是一道资本开支悬崖（更多堆叠层数、混合键合），因此晶圆投片量是摇摆因素。Kioxia 和 Sandisk 通过日本合资企业共享晶圆厂：一个制造基地，两个品牌。

公司	NAND / HDD 地位	最新层数节点	旗舰企业级容量	与阵列厂商的关系
Samsung	NAND 第一，2Q26 收入份额 29.3%[11]	V10，400+ 层，混合键合（已宣布）[12]	BM1743 QLC，61.44 TB 已发布；122.88 TB 计划中[13]	向服务器和阵列 OEM 供应硬盘；未披露 Everpure DFM 认证
SK hynix + Solidigm	第二，18.2%[14]	321 层 TLC，2026 年 Q2 在其 NAND 产出中占比最大[15][16]	Solidigm D5-P5336，122.88 TB QLC[17]	与约 10 家客户签订带保证金的 LTA[18]
Micron	第三，15.1%；2025 年 12 月退出 Crucial 消费业务[19][20]	G9，276 层[21]	6600 ION，245.76 TB QLC，2026 年 5 月出货[22]	G8 QLC 通过 Everpure 150 TB DFM 认证；G9 用于超大规模云厂商 DFM[23]
Kioxia	第四，13.6%；2024 年 12 月在东京证券交易所上市[24][25]	BiCS10，332 层，送样中（与 Sandisk 合作）[26]	LC9，245.76 TB QLC，2025 年 7 月发布[27]	Everpure 的长期合作伙伴（BiCS8 2 Tb QLC）[28]；目标是到 2028 年 50% 的出货量处于 LTA 之下 [VERIFY: 仅见于搜索摘要][29]

公司	NAND / HDD 地位	最新层数节点	旗舰企业级容量	与阵列厂商的关系
Sandisk	第五，11.4%；2025 年 2 月从 WD 分拆[30][31]	产品中使用 BiCS8 218 层；与 Kioxia 合作 BiCS10[32][33]	UltraQLC SN670, 128/256 TB；512 TB 在 2027 年路线图上[34]	最激进的 LTA 卖家：到 2026 年 5 月，FY27 超过三分之一的位元已签约[35]
YMTC	约 14% 位元份额，收入第五（Counterpoint）[36]	Xtacking 4.0 [VERIFY: 层数]	以消费级和中国国内市场为主	自 2022 年 12 月起列入美国实体清单；对美国厂商而言并非可行的供应来源；正在扩建晶圆厂[37]
Western Digital	分拆 Sandisk 后仅做 HDD；FQ1'27 收入 $4.38B，非 GAAP 毛利率 58.1%，88% 来自云[38]	ePMR / UltraSMR；HAMR 于 2027 年量产爬坡[39]	40 TB UltraSMR, 2026 年下半年量产[40]	主要销售给超大规模云厂商；与 QLC 争夺近线存储插槽
Seagate	HDD；FQ1'27 收入 $4.2B，非 GAAP 毛利率 57.8%[41]	HAMR Mozaic 4+（每盘片 4 TB）	最高 44 TB，正在主要超大规模云厂商处爬坡[42]	预计 2026 年末 HAMR 约占近线 EB 出货量的 50%[43]

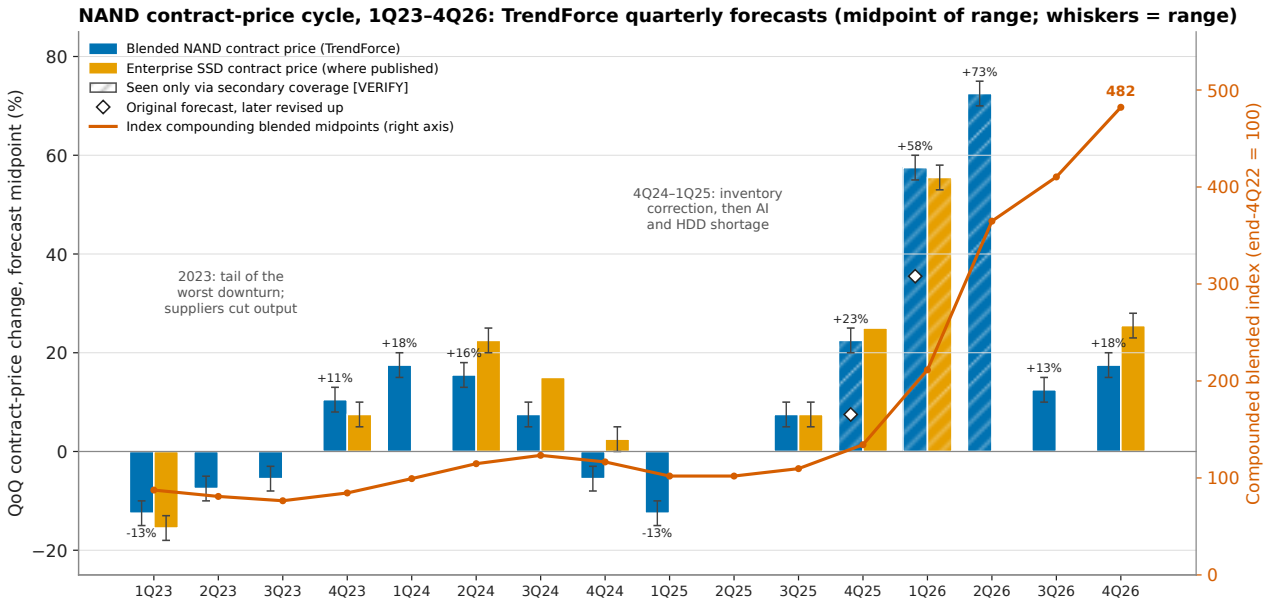
表 48.1 — 2026 年秋季供应商概况：NAND 厂商掌握定价权，而 Everpure 的直接 NAND 关系通过 Micron 和 Kioxia 建立。

CXMT 只做 DRAM，其影响是间接的：AI 也收紧了 DRAM 供应，而阵列的控制器和缓存都需要 DRAM。

为什么 2025–26 年演变为超级周期

四股力量同时到位：

1. **AI 拉动企业级 SSD 位元需求。** 2Q26 服务器 SSD 占 NAND 位元出货量的约 48%[44]，而企业级 SSD 是 TrendForce 认为在 4Q26 仍在加速的唯一品类（+23–28%，而整体为 +15–20%）[45]。
2. **2022–23 年崩盘后的供给纪律。** 1Q23 行业收入在 ASP 下跌约 15% 的情况下降至约 $8.6B[46]；三年后，前五大厂商单季收入达到 $68.87B。吃过亏的供应商增加晶圆产能很谨慎。Kioxia FY26–28 的资本开支平均每年约 ¥470B，主要投向北上（Kitakami）工厂[47]；SK hynix 正在建设 M17，但会根据需求能见度分阶段爬坡[48]。预计 2027 年末至 2028 年之前不会有大规模新增产能。
3. **HDD 短缺外溢到 QLC。** 2025 年 9 月，TrendForce 报告近线 HDD 交货周期超过 52 周，北美云厂商正在评估将 QLC 用于冷数据[49]。TrendForce 在把 4Q25 展望从持平上调至 +5–10% 时明确点出了这一外溢效应[50]，因此 HDD 到 QLC 的传导是当时已明确提出的驱动因素，而非事后诸葛亮。
4. **供应变成了合同。** 到 2026 年 5 月，Sandisk FY27 超过三分之一的位元已纳入期限最长五年的长期协议（LTA）[51]，据报道后来已超过一半 [VERIFY: 二手来源][52]，并附带预付款以及价格下限和上限[53]。Micron 退出 Crucial 业务，为战略客户腾出了位元[54]。



Sources: TrendForce press releases and syndicated copies, 2023-01-05 to 2026-09-30; one source per row in data/ch48_nand_price.csv. Forecasts, not realised prices (realised moves were usually larger in upturns, e.g. 1Q23 ASP fell ~15%). 2Q25 has no blended figure (enterprise SSD flat); 3Q24 enterprise bar is the realised ~15% ASP rise; 4Q25 enterprise bar is a 'more than 25%' lower bound. Index is illustrative arithmetic (2Q25 held flat). Data: data/ch48_nand_price.csv

图 48.2 — 两个季度 55–75% 的涨幅超过了 2023–24 年整轮复苏的总和；即便是"放缓"的 3Q26 和 4Q26 预测，也仍是在高得多的基数上复利叠加。 数据：`data/ch48_nand_price.csv`

以上均为预测值，且曾多次上修；1Q26 和 2Q26 的数字来自二手报道 [VERIFY: 需与 TrendForce 原始发布核对][5556]。指数为本图谱自行计算：1.075 × 1.225 × 1.575 × 1.725 × 1.125 × 1.175 ≈ 4.7 倍（2Q25 至 4Q26），与 Everpure 所说的"300–900%"元器件成本涨幅处于同一数量级[57]。

周期如何传导到阵列厂商的损益表

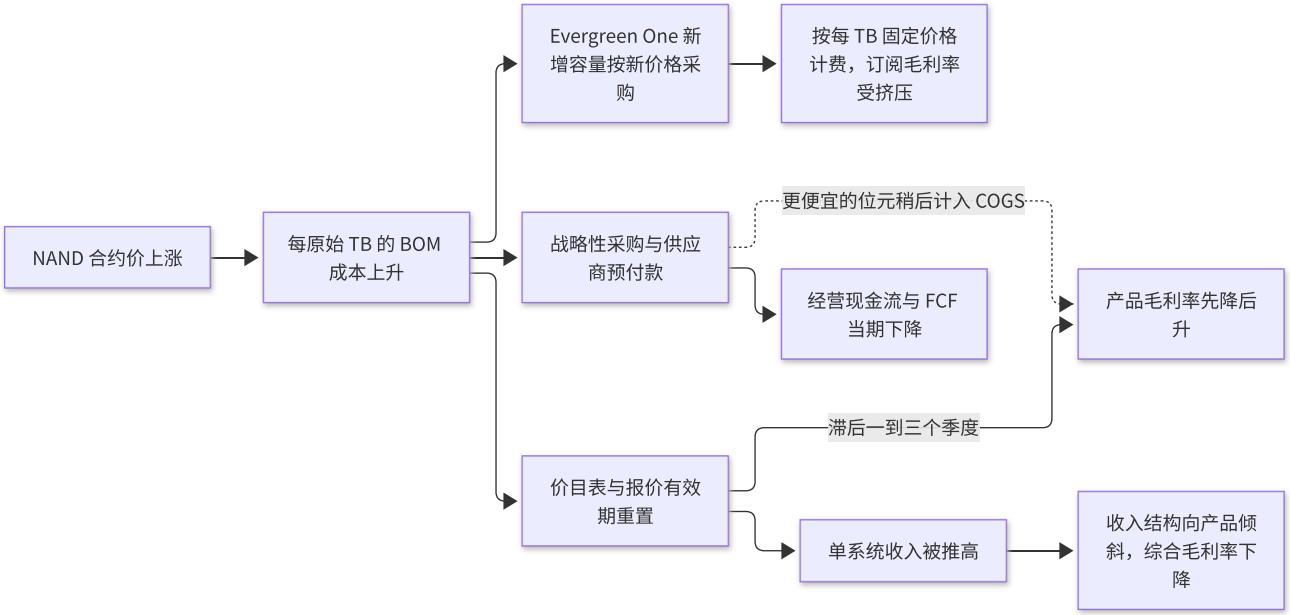


图 48.3 — 同一次投入成本冲击以不同速度打到四条线上：现金立即受影响，利润率滞后，收入被推高，订阅合同组合则在合同存续期内持续承压。

算例（示意）。 一台阵列售价 $100，物料清单（BOM）成本 $35，其中 NAND 占 $20：毛利率（GM）为 65%。NAND 价格翻倍，BOM 变为 $55。有三种选择：

- **维持价格：** 毛利率降至 45%。
- **只传导金额：** 定价 $120 可保持 $65 的毛利额，但毛利率降至 54%。
- **维持 65% 毛利率：** 价格必须升至 $55 ÷ 0.35 ≈ $157，毛利额增长 57%：这就是 2026 年财报中的"收入通胀"。

证据与此吻合。Everpure 于 2026 年 2 月 9 日提价，并将产品毛利率指引下调至 65–70% 区间的低端[58]；产品毛利率从 Q4 FY26 的 67.3%[59] 降至 Q1 FY27 的 65.5%[60]，Q2 回升至 66.2%[61]。Q2 产品收入增长 54%[62]，而出货系统数量减少；差额由价格、产品结构和单系统容量弥补[63]。购买成品 SSD 的 NetApp 则更明显地体现了这种滞后：其截至 2026 年 1 月的季度产品毛利率下降 4.2 个百分点至 55.3%[64]，截至 7 月的季度降至 54.6%，FY27 毛利率指引从 68.5–69.5%[65] 下调至 68.1–69.1%[66]。产品收入占比从 42% 升至 49%，即使产品毛利率保持不变，也会拉低综合利润率[67]。一份电话会议纪要描述的传导滞后约为三个季度 [VERIFY: 二手纪要][68]。Dell 于 2025 年 12 月 10 日对 ISG 重新定价，并缩短了报价有效期[69]。

现金。 受战略性 NAND 和元器件采购影响，Everpure Q2 FY27 经营现金流为 −$136M，自由现金流为 −$238M；一家第三方机构解读出约 $577M 的预付费用 [VERIFY: 需在 10-Q 中核实][70]。管理层表示，供应覆盖"在可预见的未来"是充足的，且定价已大致追上成本[71]。用衍生品的语言来说，这是一份 NAND 远期多头：如果 4Q26 的 +15–20% 兑现就能获利，而如果周期像 4Q24 那样断裂，就会变成减值风险。

Evergreen 敞口。 在 Evergreen//One 模式下，Everpure 拥有硬件并按已用 TB 计费，因此合同期内新增的容量按今天的 NAND 价格采购，却按过去的费率计费：这是一份 NAND 空头头寸，在下行周期中获利。Evergreen//One 的价格涨幅远小于产品价格[72]；一家合作伙伴报告称前者约 +5%，而 Evergreen//Forever 报价涨幅在 30% 以上 [VERIFY: 合作伙伴博客][73]。Q1 至 Q2 FY27 订阅毛利率仅从 75.6% 小幅降至 74.9%[7475]。超大规模业务不在上述范围内：Everpure 并不采购那部分 NAND[76]。

2026 年 HDD 与 QLC 的经济性

2020 年，企业级 SSD 的每 TB 成本约为近线磁盘的 10 倍[77]（曲线见第 2 章）。2026 年，一项指数显示该溢价在 Q1 为 22.6 倍、Q3 为 18.6 倍（30 TB TLC SSD 约 $22,600，而 30 TB HDD 为 $1,216）[VERIFY: 单一厂商指数][78]。TrendForce 称，云厂商买家需要 QLC 的 $/TB 在 HDD 的约 3 倍以内[79]。

算例：功耗能否弥补差距？ 存储 10 PB 原始容量。Micron 的对比数据显示，其 245 TB SSD 约为 8.2 TB/W，44 TB HDD 为 4.4 TB/W[80]：约 1.2 kW 对 2.3 kW，相差 1.05 kW。按五年、PUE 1.4、$0.10/kWh 计算，可节省 1.05 × 43,800 h × 1.4 × $0.10 ≈ $6.4k。按约 $40/TB 计，HDD 介质成本为 $0.4M；3 倍溢价意味着多出 $0.8M，18 倍溢价则多出约 $7M。功耗永远无法弥补这一差距；能弥补的是机架空间、每 TB 性能、数据缩减和故障处理。因此阵列厂商销售的是有效 $/TB 和总拥有成本（TCO）（第 4 章）。

磁盘厂商也有自己的上行周期：Seagate 和 Western Digital 在 9 月季度的非 GAAP 毛利率均约为 58%[8182]，它们靠提高面密度而非新建工厂来增加 EB 出货量。两种介质都不便宜，也都在配给，因此交付能力与 $/TB 同样具有决定性。

Everpure 的做法与竞争对手对比

厂商模式	采购什么	谁承担 NAND 价格风险	传导工具	2026 年证据
Everpure 企业阵列	原始 NAND（Micron、Kioxia）→ 自有 DFM	Everpure	上调价目表、30 天报价有效期、战略性采购	平均提价约 70%；产品毛利率 65.5–66.2%；Q2 FCF −$238M[838485]
Everpure Evergreen//One	同样的 NAND，由 Everpure 持有	Everpure，按固定 $/TB	新合同的价格调整幅度较小	Q2 FY27 订阅毛利率 74.9%[86]
Everpure 超大规模授权	不采购：NAND 由客户购买	超大规模云厂商	不需要	未采购 NAND[87]
NetApp、Dell、HPE 阵列	从 NAND 厂商处采购成品 SSD	厂商；SSD 厂商先赚取自身利润	提价、缩短报价有效期	NetApp 产品毛利率 54.6%；Dell ISG 重新定价[8889]
纯软件（VAST、WEKA）	不采购介质；由硬件合作伙伴或客户采购	客户或硬件合作伙伴	不在厂商损益表上	风险转而体现在交易规模和时点上

表 48.2 — Everpure 的特殊之处在于同时承担三种敞口：直接 NAND 买家、固定价格订阅持有者和仅收授权费的许可方。

替代方案的最强版本论证（steelman）。 购买成品 SSD 使 NetApp 或 Dell 无需认证裸片即可在四五家供应商之间切换，并把良率和固件风险推给硬盘厂商。Everpure 的原始 NAND 模式省去了 SSD 厂商的利润和控制器，但每种新裸片都需要特性表征（characterisation），这会放慢新增供应商的速度（第 26 章）。纯软件厂商把 NAND 排除在自身损益表之外，但客户仍要为其买单。VDURA 的 CEO 指责 Everpure 在短缺期间借机抬高利润率；Everpure 否认了这一说法[90]。

战略团队可能评估的选项（仅基于公开信息）：

- **带区间（collar）的供应协议。** 供应商现在提供带预付款、价格下限和上限的多年期 LTA[9192]。区间机制能封顶成本，但锁定的下限会在下一次崩盘时变成多付的钱。
- **第三家 NAND 来源。** 在 Micron 和 Kioxia 之外增加 SK hynix/Solidigm、Samsung 或 Sandisk，能换来配额上的议价能力，代价是认证工作量。YMTC 因实体清单而被排除。
- **定价机制。** 大型交易采用与指数挂钩的定价、缩短报价有效期（已采用），或在 Evergreen//One 中加入重置条款——每一项都要与 Evergreen 所售卖的价格可预测性进行权衡。
- **转移敞口。** 把客户自行采购 NAND 的超大规模模式推广到主权或新兴 GPU 云（neocloud）项目。
- **在商业上利用周期。** 在闪存涨价期间，Evergreen//One 的价格稳定性是一件武器——前提是资产负债表能扛住这份空头头寸。

历史与发展轨迹

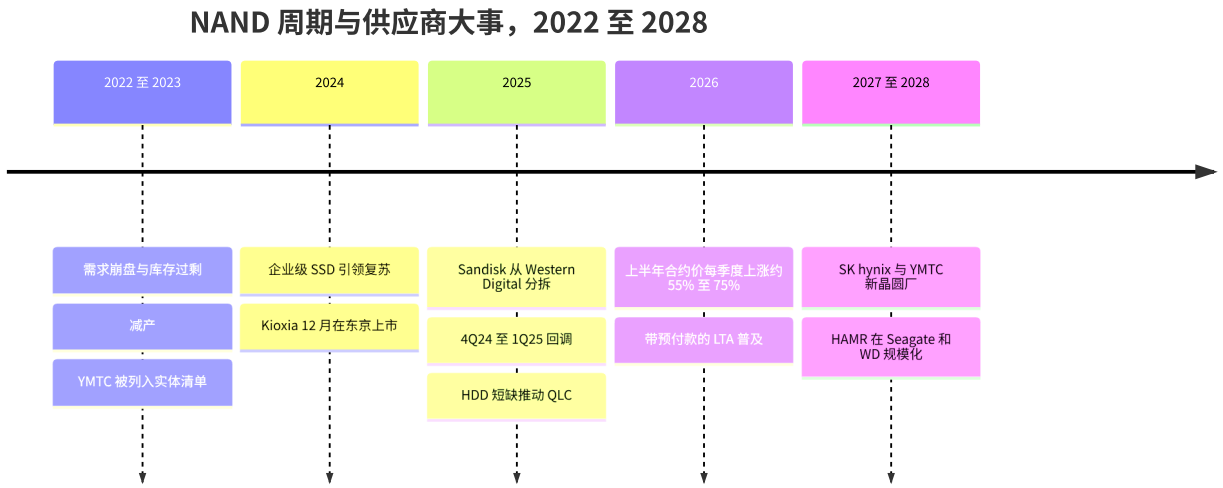


图 48.4 — 每一次崩盘都让供应商学会了资本开支纪律，而 2026 年是第一轮大量供应已通过多年期合同提前售出的上行周期。

Kioxia 于 2024 年 12 月 18 日在东京上市[93]，Sandisk 于 2025 年 2 月 24 日在 Nasdaq 上市[94]，Western Digital 由此成为纯 HDD 公司，同时诞生了两家有充分动机维持供应紧张的纯 NAND 厂商。YMTC 不顾出口管制仍在规划新晶圆厂[95]。值得关注的信号：1Q27 合约价预测转为持平；Sandisk 和 Kioxia 的 LTA 覆盖率（对签约买家而言更平稳，对其他所有人而言现货市场波动更大）；YMTC 的 eSSD 占比；Everpure 现金流是否如指引般正常化；以及产品毛利率是否回到区间中段。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
前五大 NAND 厂商收入，2Q26	$68.87B（环比 +77%）	Samsung 29.3%、SK hynix 18.2%、Micron 15.1%、Kioxia 13.6%、Sandisk 11.4%	TrendForce, 2026-08-18[96]
企业级 SSD 占 NAND 位元比例	约 48%（2Q26）	AI 服务器吸收了一半的闪存产出	Counterpoint, 2026[97]
4Q26 合约价预测	NAND +15–20%；企业级 SSD 环比 +23–28%	唯一仍在加速的存储器品类	TrendForce, 2026-09-30[98]
合约价复合变动，2Q25→4Q26	约 4.7 倍	各期预测中值的乘积	算例（图 48.2）
Everpure 平均价格变动，2026 年初至今	约 +70%	自 2025 年年中以来投入成本上涨 300–900%	CEO 信函, 2026-04-23[99]
Everpure Q2 FY27 FCF	−$238M	战略性 NAND 和元器件采购	Yahoo Finance, 2026-08[100]
NetApp 产品毛利率	54.6%（截至 2026 年 7 月的季度）	元器件成本；产品占收入 49%	Nasdaq, 2026-09[101]
SSD/HDD $/TB 溢价	约 18.6–22.6 倍（2026）vs 约 10 倍（2020）	单一厂商指数	PCSP / B&F[102][103]

指标	数值	背景	来源 / 日期
云厂商买家眼中 QLC 相对 HDD 的盈亏平衡点	≤ 约 3 倍 HDD $/TB	TrendForce 的门槛	TrendForce, 2025-09[104]

对话手册

向产品经理提的问题

1. "今年产品增长中有多少来自价格，多少来自出货量？" 高质量回答：拆分价格、产品结构（单系统容量、QLC 占比）和出货量，承认 Q2 出货量下降[105]，并说明 NAND 通缩时同比数据会是什么样子。
2. "如果 NAND 价格在这个水平再维持两年，Evergreen//One 的利润率会怎样？" 高质量回答：点明敞口所在（按今天的成本新增容量，对应的却是合同约定的 $/TB），以及对冲手段：续约重新定价、数据缩减保证、DFM 密度。
3. "在介质溢价约 20 倍的情况下，2026 年的交易中 QLC 在哪些场景能胜过磁盘？" 高质量回答：数据缩减后的有效 $/TB，加上空间、功耗和性能；同时承认纯冷归档仍然会选择磁盘。

向工程师提的问题

1. "为 DFM 认证一种新的 NAND 裸片，需要花费多少时间和测试？" 高质量回答：列出各个步骤（读取阈值、数据保持、编程时序、在 Purity 写入模式下的耐久度）并给出现实的时间表。
2. "层数跃升会如何改变 DFM 与通用 SSD 的每 TB 成本对比？" 高质量回答：把对所有人都相同的 NAND $/bit，与 DirectFlash 独有的控制器、DRAM 和预留空间节省区分开来。
3. "如果某家供应商的下一代节点延期，产量能以多快的速度转移？" 高质量回答：双重认证的模块 SKU，以及 Purity 在同一阵列中处理混合 NAND 代际的能力。

不要这样说：

- "DirectFlash 能保护 Everpure 免受 NAND 价格影响。"它省去的是 SSD 控制器和利润，而不是 NAND 成本。
- "价格更高意味着利润率更高。"毛利率百分比通常会先下降，即使毛利额在上升。
- "NAND 厂商只是在漫天要价。"合约价跟随晶圆供给：2023 年后的资本开支克制、AI 需求和 HDD 短缺。
- "QLC 已经消灭了硬盘。"磁盘厂商在 2026 年创下了创纪录的利润率。
- "YMTC 是便宜的第二供应来源。"对于受出口管制约束的美国厂商来说并非如此。

深入阅读（可选，L3 指引）

- TrendForce 季度 NAND 和企业级 SSD 合约价发布：阅读分项表格，而不只是标题。
- Sandisk 和 Kioxia 财报材料中关于 LTA 结构的内容（预付款、区间机制、期限）。
- Everpure Q2 FY27 10-Q（预付款、存货、采购承诺），用于估算 NAND 远期头寸规模；可与 NetApp 的采购义务附注对照。

关键术语

- **合约价（Contract price）** — 大买家向 NAND 厂商支付的、按季度或按月协商的价格，区别于波动剧烈的现货市场。
- **长期协议（LTA）** — 多年期供应合同，如今常附带预付款以及价格下限和上限。
- **传导滞后（Pass-through lag）** — 元器件成本变动与厂商售价相应变动之间的时间差。
- **收入通胀（Revenue inflation）** — 由价格上涨而非出货量增加驱动的收入增长。
- **战略性采购（Strategic purchase）** — 为确保供应、锁定成本而提前采购元器件，代价是近期现金流。
- **近线 HDD（Nearline HDD）** — 数据中心中用于温数据和冷数据的大容量 7,200 rpm 硬盘。
- **HAMR** — 热辅助磁记录（heat-assisted magnetic recording），可提高 HDD 盘片密度。
- **位元份额与收入份额（Bit share vs revenue share）** — NAND 出货容量份额与 NAND 销售金额份额；两者之差反映产品结构。

资料来源

1. TrendForce, "Combined Revenue of Top Five NAND Flash Brands Rises 77% QoQ in 2Q26; Micron Moves Up to Third Place, Says TrendForce," 2026-08-18. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260818-13186.html (retrieved 2026-11-01). Shares via search summary of the release, corroborated by Evertiq, 2026-08-18, https://evertiq.com/news/2026-08-18-top-five-nand-flash-brands-post-77-revenue-surge-in-q2 (retrieved 2026-11-01).↩

2. Counterpoint Research, "Server-led eSSDs hit 48% of NAND shipments," 2026. https://counterpointresearch.com/de/insights/server-led-essds-hit-48-percent-of-nand-shipments (retrieved 2026-11-01). Figures via search summary.↩

3. Counterpoint Research, "Server-led eSSDs hit 48% of NAND shipments," 2026. https://counterpointresearch.com/de/insights/server-led-essds-hit-48-percent-of-nand-shipments (retrieved 2026-11-01). Figures via search summary.↩

4. TrendForce, "Soaring Inference AI Demand Triggers Severe Nearline HDD Shortages; QLC SSD Shipments Poised for Breakout in 2026," 2025-09-15. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20250915-12714.html (retrieved 2026-11-01).↩

5. Everpure, "Everpure Lands New Design Win with Second Top-Five Hyperscaler," 2026-08-10, https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-lands-new-design-win-with-second-top-five-hyperscaler.html; Motley Fool, "Everpure (P) Q2 2027 Earnings Call Transcript," 2026-08-31, https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/08/31/everpure-p-q2-2027-earnings-call-transcript/ (both retrieved 2026-11-01).↩

6. PC Server & Parts, "Enterprise SSD Prices 2026: How to Buy Server Storage Now," 2026 (citing VDURA price index via Forbes). https://pcserverandparts.com/news/enterprise-ssd-prices-2026-server-storage-buying-guide/ (retrieved 2026-11-01).↩

7. TrendForce, "Soaring Inference AI Demand Triggers Severe Nearline HDD Shortages; QLC SSD Shipments Poised for Breakout in 2026," 2025-09-15. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20250915-12714.html (retrieved 2026-11-01).↩

8. The Register, "Everpure CEO letter on component costs," 2026-04-23. https://theregister.com/2026/04/23/everpure_letter_covid (retrieved 2026-11-01). Figures via search summary; also Blocks & Files, "Everpure reveals supply chain issues, warns customers," 2026-04-23, https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/04/23/everpure-reveals-supply-chain-issues-warns-customers/5218662 (retrieved 2026-11-01).↩

9. TrendForce, "Combined Revenue of Top Five NAND Flash Brands Rises 77% QoQ in 2Q26; Micron Moves Up to Third Place, Says TrendForce," 2026-08-18. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260818-13186.html (retrieved 2026-11-01). Shares via search summary of the release, corroborated by Evertiq, 2026-08-18, https://evertiq.com/news/2026-08-18-top-five-nand-flash-brands-post-77-revenue-surge-in-q2 (retrieved 2026-11-01).↩

10. Counterpoint Research, "Server-led eSSDs hit 48% of NAND shipments," 2026. https://counterpointresearch.com/de/insights/server-led-essds-hit-48-percent-of-nand-shipments (retrieved 2026-11-01). Figures via search summary.↩

11. TrendForce, "Combined Revenue of Top Five NAND Flash Brands Rises 77% QoQ in 2Q26; Micron Moves Up to Third Place, Says TrendForce," 2026-08-18. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260818-13186.html (retrieved 2026-11-01). Shares via search summary of the release, corroborated by Evertiq, 2026-08-18, https://evertiq.com/news/2026-08-18-top-five-nand-flash-brands-post-77-revenue-surge-in-q2 (retrieved 2026-11-01).↩

12. Tom's Hardware, "Samsung unveils 10th Gen V-NAND: 400+ layers, 5.6 GT/s and hybrid bonding," 2026. https://www.tomshardware.com/pc-components/ssds/samsung-unveils-10th-gen-v-nand-400-layers-5-6-gt-s-and-hybrid-bonding (retrieved 2026-11-01).↩

13. Blocks & Files, "Samsung takes on Solidigm with 61.44 TB QLC SSD," 2024-07-02. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2024/07/02/samsung-takes-on-solidigm-with-6144-tb-qlc-ssd/1611674 (retrieved 2026-11-01).↩

14. TrendForce, "Combined Revenue of Top Five NAND Flash Brands Rises 77% QoQ in 2Q26; Micron Moves Up to Third Place, Says TrendForce," 2026-08-18. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260818-13186.html (retrieved 2026-11-01). Shares via search summary of the release, corroborated by Evertiq, 2026-08-18, https://evertiq.com/news/2026-08-18-top-five-nand-flash-brands-post-77-revenue-surge-in-q2 (retrieved 2026-11-01).↩

15. Blocks & Files, "SK hynix begins mass production of 321-layer 3D NAND," 2024-11-21. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2024/11/21/sk-hynix-begins-mass-production-of-321-layer-3d-nand/1605947 (retrieved 2026-11-01).↩

16. Tom's Hardware, "Inside the future of 3D NAND: The roadmap to 500 layers," 2026. https://www.tomshardware.com/pc-components/storage/inside-the-future-of-3d-nand-the-roadmap-to-500-layers (retrieved 2026-11-01).↩

17. StorageReview, "Solidigm 122.88TB D5-P5336 Review," 2025. https://www.storagereview.com/review/solidigm-122-88tb-d5-p5336-review-high-capacity-storage-meets-operational-efficiency (retrieved 2026-11-01).↩

18. LongPort (transcript summary), "SK hynix: LTAs include deposits; capacity adds won't cause immediate oversupply," 2026-07. https://longportapp.cn/news/294135299 (retrieved 2026-11-01).↩

19. TrendForce, "Combined Revenue of Top Five NAND Flash Brands Rises 77% QoQ in 2Q26; Micron Moves Up to Third Place, Says TrendForce," 2026-08-18. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260818-13186.html (retrieved 2026-11-01). Shares via search summary of the release, corroborated by Evertiq, 2026-08-18, https://evertiq.com/news/2026-08-18-top-five-nand-flash-brands-post-77-revenue-surge-in-q2 (retrieved 2026-11-01).↩

20. StorageNewsletter, "Micron Announces Exit from Crucial Consumer Business," 2025-12-05. https://www.storagenewsletter.com/2025/12/05/micron-announces-exit-from-crucial-consumer-business/ (retrieved 2026-11-01).↩

21. Tom's Hardware, "Inside the future of 3D NAND: The roadmap to 500 layers," 2026. https://www.tomshardware.com/pc-components/storage/inside-the-future-of-3d-nand-the-roadmap-to-500-layers (retrieved 2026-11-01).↩

22. Micron, "Industry-Leading 245TB Micron 6600 ION Data Center SSD Now Shipping," 2026-05-05. https://investors.micron.com/news/press-release/2026/Industry-Leading-245TB-Micron-6600-ION-Data-Center-SSD-Now-Shipping/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

23. Blocks & Files, "Pure qualifies Micron's 276-layer flash," 2025-01-08. https://blocksandfiles.com/2025/01/08/pure-qualifies-microns-276-layer-flash/ (retrieved 2026-11-01).↩

24. TrendForce, "Combined Revenue of Top Five NAND Flash Brands Rises 77% QoQ in 2Q26; Micron Moves Up to Third Place, Says TrendForce," 2026-08-18. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260818-13186.html (retrieved 2026-11-01). Shares via search summary of the release, corroborated by Evertiq, 2026-08-18, https://evertiq.com/news/2026-08-18-top-five-nand-flash-brands-post-77-revenue-surge-in-q2 (retrieved 2026-11-01).↩

25. Nippon.com (Jiji), "Chipmaker Kioxia Makes Solid Stock Market Debut," 2024-12-18. https://nippon.com/en/news/yjj2024121800877 (retrieved 2026-11-01).↩

26. Tom's Hardware, "Kioxia and Sandisk sample world's densest 3D NAND — new 332-Layer beats Samsung's 400-Layer NAND," 2026. https://www.tomshardware.com/pc-components/ssds/kioxia-and-sandisk-sample-worlds-densest-3d-nand-new-332-layer-beats-samsungs-400-layer-nand (retrieved 2026-11-01).↩

27. StorageReview, "245TB Kioxia LC9 SSD sets new SSD density record," 2025. https://www.storagereview.com/news/245tb-kioxia-lc9-ssd-sets-new-ssd-density-record (retrieved 2026-11-01).↩

28. Blocks & Files, "Kioxia 2 terabit NAND," 2024-07-03. https://blocksandfiles.com/2024/07/03/kioxia-2-terabit-nand/ (retrieved 2026-11-01).↩

29. TrendForce News, "Kioxia Adopts Cautious Capex Strategy Despite NAND Upcycle," 2026-06-18. https://www.trendforce.com/news/2026/06/18/news-kioxia-adopts-cautious-capex-strategy-despite-nand-upcycle-reportedly-10-below-fy23-peak-key-concerns-in-focus/ (retrieved 2026-11-01).↩

30. TrendForce, "Combined Revenue of Top Five NAND Flash Brands Rises 77% QoQ in 2Q26; Micron Moves Up to Third Place, Says TrendForce," 2026-08-18. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260818-13186.html (retrieved 2026-11-01). Shares via search summary of the release, corroborated by Evertiq, 2026-08-18, https://evertiq.com/news/2026-08-18-top-five-nand-flash-brands-post-77-revenue-surge-in-q2 (retrieved 2026-11-01).↩

31. Sandisk, "Sandisk Celebrates Nasdaq Listing After Completing Separation from Western Digital," 2025-02-24. https://investor.sandisk.com/news-releases/news-release-details/sandisk-celebrates-nasdaq-listing-after-completing-separation (retrieved 2026-11-01).↩

32. Blocks & Files, "Sandisk unveils 256 TB SSD for AI workloads, shipping in 2026," 2025-08-05. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/08/05/sandisk-unveils-256-tb-ssd-for-ai-workloads-shipping-in-2026/1589534 (retrieved 2026-11-01).↩

33. Tom's Hardware, "Kioxia and Sandisk sample world's densest 3D NAND — new 332-Layer beats Samsung's 400-Layer NAND," 2026. https://www.tomshardware.com/pc-components/ssds/kioxia-and-sandisk-sample-worlds-densest-3d-nand-new-332-layer-beats-samsungs-400-layer-nand (retrieved 2026-11-01).↩

34. Blocks & Files, "Sandisk unveils 256 TB SSD for AI workloads, shipping in 2026," 2025-08-05. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/08/05/sandisk-unveils-256-tb-ssd-for-ai-workloads-shipping-in-2026/1589534 (retrieved 2026-11-01).↩

35. TrendForce News, "Sandisk Long-Term Deals Gain Scale: Over One-Third of FY27 Bits Reportedly Locked, 50% in Sight," 2026-05-05. https://www.trendforce.com/news/2026/05/05/news-sandisk-long-term-deals-gain-scale-over-one-third-of-fy27-bits-reportedly-locked-50-in-sight-hbf-advances/ (retrieved 2026-11-01).↩

36. Counterpoint Research, "Server-led eSSDs hit 48% of NAND shipments," 2026. https://counterpointresearch.com/de/insights/server-led-essds-hit-48-percent-of-nand-shipments (retrieved 2026-11-01). Figures via search summary.↩

37. Evertiq, "YMTC plans new fabs to boost capacity amid rising US-China tensions," 2026-04-14. https://evertiq.com/design/2026-04-14-ymtc-plans-new-fabs-to-boost-capacity-amid-rising-us-china-tensions (retrieved 2026-11-01).↩

38. Western Digital, "WD Reports Fiscal First Quarter 2027 Financial Results," 2026-10-22. https://www.westerndigital.com/company/newsroom/press-releases/2026/2026-10-22-wd-reports-fiscal-first-quarter-2027-financial-results (retrieved 2026-11-01).↩

39. Western Digital, "Western Digital Accelerates Storage Innovation for AI Era," 2026-02-03. https://www.westerndigital.com/company/newsroom/press-releases/2026/2026-02-03-western-digital-accelerates-storage-innovation-for-ai-era (retrieved 2026-11-01).↩

40. Western Digital, "Western Digital Accelerates Storage Innovation for AI Era," 2026-02-03. https://www.westerndigital.com/company/newsroom/press-releases/2026/2026-02-03-western-digital-accelerates-storage-innovation-for-ai-era (retrieved 2026-11-01).↩

41. Zacks, "Seagate Q1 Earnings Call Highlights Strong Demand and HAMR Expansion," 2026-10. https://www.zacks.com/stock/news/3017300/seagate-q1-earnings-call-highlights-strong-demand-and-hamr-expansion (retrieved 2026-11-01).↩

42. Zacks, "Seagate Q1 Earnings Call Highlights Strong Demand and HAMR Expansion," 2026-10. https://www.zacks.com/stock/news/3017300/seagate-q1-earnings-call-highlights-strong-demand-and-hamr-expansion (retrieved 2026-11-01).↩

43. Zacks, "Seagate Q1 Earnings Call Highlights Strong Demand and HAMR Expansion," 2026-10. https://www.zacks.com/stock/news/3017300/seagate-q1-earnings-call-highlights-strong-demand-and-hamr-expansion (retrieved 2026-11-01).↩

44. Counterpoint Research, "Server-led eSSDs hit 48% of NAND shipments," 2026. https://counterpointresearch.com/de/insights/server-led-essds-hit-48-percent-of-nand-shipments (retrieved 2026-11-01). Figures via search summary.↩

45. TrendForce, "AI Server Demand Sustains Memory Contract Price Increases in 4Q26, While Consumer-Side Pressure Persists," 2026-09-30. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260930-13258.html (retrieved 2026-11-01).↩

46. TrendForce, 1Q23 NAND Flash revenue release, 2023-06-01. https://trendforce.com/presscenter/news/20230601-11698.html (retrieved 2026-11-01). Industry revenue, not top-five only.↩

47. TrendForce News, "Kioxia Adopts Cautious Capex Strategy Despite NAND Upcycle," 2026-06-18. https://www.trendforce.com/news/2026/06/18/news-kioxia-adopts-cautious-capex-strategy-despite-nand-upcycle-reportedly-10-below-fy23-peak-key-concerns-in-focus/ (retrieved 2026-11-01).↩

48. LongPort (transcript summary), "SK hynix: LTAs include deposits; capacity adds won't cause immediate oversupply," 2026-07. https://longportapp.cn/news/294135299 (retrieved 2026-11-01).↩

49. TrendForce, "Soaring Inference AI Demand Triggers Severe Nearline HDD Shortages; QLC SSD Shipments Poised for Breakout in 2026," 2025-09-15. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20250915-12714.html (retrieved 2026-11-01).↩

50. TrendForce, "NAND Flash Prices to Rise 5–10% in 4Q25, Driven by Spillover Demand for QLC Products," 2025-09-25. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20250925-12736.html (retrieved 2026-11-01).↩

51. TrendForce News, "Sandisk Long-Term Deals Gain Scale: Over One-Third of FY27 Bits Reportedly Locked, 50% in Sight," 2026-05-05. https://www.trendforce.com/news/2026/05/05/news-sandisk-long-term-deals-gain-scale-over-one-third-of-fy27-bits-reportedly-locked-50-in-sight-hbf-advances/ (retrieved 2026-11-01).↩

52. TIKR, "SanDisk Locked In $42 Billion in Contracts. Here's What Management Told JPMorgan About What Comes Next," 2026. https://www.tikr.com/blog/sandisk-locked-in-42-billion-in-contracts-heres-what-management-told-jpmorgan-about-what-comes-next (retrieved 2026-11-01).↩

53. TrendForce News, "Sandisk Long-Term Deals Gain Scale: Over One-Third of FY27 Bits Reportedly Locked, 50% in Sight," 2026-05-05. https://www.trendforce.com/news/2026/05/05/news-sandisk-long-term-deals-gain-scale-over-one-third-of-fy27-bits-reportedly-locked-50-in-sight-hbf-advances/ (retrieved 2026-11-01).↩

54. StorageNewsletter, "Micron Announces Exit from Crucial Consumer Business," 2025-12-05. https://www.storagenewsletter.com/2025/12/05/micron-announces-exit-from-crucial-consumer-business/ (retrieved 2026-11-01).↩

55. TechNews (citing TrendForce), 1Q26 memory contract-price revision, 2026-02-02. https://finance.technews.tw/2026/02/02/1q26-memory-price/ (retrieved 2026-11-01). Via search summary.↩

56. TechNews (citing TrendForce), "AI server demand drives 2Q26 memory contract price increase; CSPs lock supply with long-term deals," 2026-03-31. https://technews.tw/2026/03/31/ai-server-demand-drives-2q26-memory-contract-price-increase-csps-lock-supply-long-term-deals/ (retrieved 2026-11-01). Via search summary.↩

57. The Register, "Everpure CEO letter on component costs," 2026-04-23. https://theregister.com/2026/04/23/everpure_letter_covid (retrieved 2026-11-01). Figures via search summary; also Blocks & Files, "Everpure reveals supply chain issues, warns customers," 2026-04-23, https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/04/23/everpure-reveals-supply-chain-issues-warns-customers/5218662 (retrieved 2026-11-01).↩

58. Alpha Spread, "P Q4-2026 Earnings Call," 2026-02-25. https://www.alphaspread.com/security/nyse/p/investor-relations/earnings-call/q4-2026 (retrieved 2026-11-01).↩

59. Morningstar / PR Newswire, "Everpure Announces Fiscal Fourth Quarter and Full Year 2026 Financial Results," 2026-02-25. https://www.morningstar.com/news/pr-newswire/20260225sf95343/everpure-announces-fiscal-fourth-quarter-and-full-year-2026-financial-results (retrieved 2026-11-01).↩

60. Nasdaq, "Everpure Q1 Earnings Call Highlights," 2026-05. https://www.nasdaq.com/articles/everpure-q1-earnings-call-highlights (retrieved 2026-11-01).↩

61. Investing.com, "Everpure Q2 FY27 slides: 38% revenue growth, guidance raised sharply," 2026-08. https://www.investing.com/news/company-news/everpure-q2-fy27-slides-38-revenue-growth-guidance-raised-sharply-93CH-4878054 (retrieved 2026-11-01).↩

62. Investing.com, "Everpure Q2 FY27 slides: 38% revenue growth, guidance raised sharply," 2026-08. https://www.investing.com/news/company-news/everpure-q2-fy27-slides-38-revenue-growth-guidance-raised-sharply-93CH-4878054 (retrieved 2026-11-01).↩

63. Trefis, "What Are Everpure Stock Bulls Not Worried About?," 2026-09-24. https://www.trefis.com/articles/616473/what-are-everpure-stock-bulls-not-worried-about/2026-09-24 (retrieved 2026-11-01).↩

64. MarketBeat, "NetApp Q3 Earnings Call Highlights," 2026-02-26. https://www.marketbeat.com/instant-alerts/netapp-q3-earnings-call-highlights-2026-02-26/ (retrieved 2026-11-01).↩

65. NetApp (Business Wire), "NetApp Reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2026 Results," 2026-05-28. https://www.businesswire.com/news/home/20260528348500/en/NetApp-Reports-Fourth-Quarter-and-Fiscal-Year-2026-Results (retrieved 2026-11-01).↩

66. Nasdaq, "NetApp Q1 Earnings Call Highlights Durable AI-Led Demand," 2026-09. https://www.nasdaq.com/articles/netapp-q1-earnings-call-highlights-durable-ai-led-demand (retrieved 2026-11-01).↩

67. Nasdaq, "NetApp Q1 Earnings Call Highlights Durable AI-Led Demand," 2026-09. https://www.nasdaq.com/articles/netapp-q1-earnings-call-highlights-durable-ai-led-demand (retrieved 2026-11-01).↩

68. Earnings Whispers, "NetApp (NTAP) earnings call summary," 2026-05. https://www.earningswhispers.com/article/NTAP/2605288500 (retrieved 2026-11-01).↩

69. MarketBeat, "Dell Technologies Q4 2026 Earnings Call Transcript," 2026-02-26. https://www.marketbeat.com/earnings/reports/2026-2-26-dell-technologies-inc-stock/ (retrieved 2026-11-01).↩

70. Yahoo Finance, "Everpure (P) Grew Revenue 38% but Free Cash Flow Was Negative," 2026-08. https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/everpure-p-grew-revenue-38-023544268.html (retrieved 2026-11-01).↩

71. Nasdaq, "Everpure Q2 Earnings Call Highlights," 2026-08. https://www.nasdaq.com/articles/everpure-q2-earnings-call-highlights (retrieved 2026-11-01).↩

72. Trefis, "What Are Everpure Stock Bulls Not Worried About?," 2026-09-24. https://www.trefis.com/articles/616473/what-are-everpure-stock-bulls-not-worried-about/2026-09-24 (retrieved 2026-11-01).↩

73. Daymark Solutions, "The IT supply chain has changed. Your strategy should too," 2026-05. https://www.daymarksi.com/blog/the-it-supply-chain-has-changed.-your-strategy-should-too (retrieved 2026-11-01).↩

74. Nasdaq, "Everpure Q1 Earnings Call Highlights," 2026-05. https://www.nasdaq.com/articles/everpure-q1-earnings-call-highlights (retrieved 2026-11-01).↩

75. Investing.com, "Everpure Q2 FY27 slides: 38% revenue growth, guidance raised sharply," 2026-08. https://www.investing.com/news/company-news/everpure-q2-fy27-slides-38-revenue-growth-guidance-raised-sharply-93CH-4878054 (retrieved 2026-11-01).↩

76. Everpure, "Everpure Lands New Design Win with Second Top-Five Hyperscaler," 2026-08-10, https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-lands-new-design-win-with-second-top-five-hyperscaler.html; Motley Fool, "Everpure (P) Q2 2027 Earnings Call Transcript," 2026-08-31, https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/08/31/everpure-p-q2-2027-earnings-call-transcript/ (both retrieved 2026-11-01).↩

77. Blocks & Files, "Enterprise SSDs are ten times the price of nearline disk drives," 2020-05-15. https://blocksandfiles.com/2020/05/15/enterprise-ssds-are-ten-x-cost-of-nearline-disk-drives/ (retrieved 2026-11-01).↩

78. PC Server & Parts, "Enterprise SSD Prices 2026: How to Buy Server Storage Now," 2026 (citing VDURA price index via Forbes). https://pcserverandparts.com/news/enterprise-ssd-prices-2026-server-storage-buying-guide/ (retrieved 2026-11-01).↩

79. TrendForce, "Soaring Inference AI Demand Triggers Severe Nearline HDD Shortages; QLC SSD Shipments Poised for Breakout in 2026," 2025-09-15. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20250915-12714.html (retrieved 2026-11-01).↩

80. StorageReview, "Micron 6600 ION 245TB SSD Review: A Quarter Petabyte Per Drive Bay," 2026. https://www.storagereview.com/review/micron-6600-ion-245tb-ssd-review-a-quarter-petabyte-per-drive-bay (retrieved 2026-11-01). Vendor comparison.↩

81. Zacks, "Seagate Q1 Earnings Call Highlights Strong Demand and HAMR Expansion," 2026-10. https://www.zacks.com/stock/news/3017300/seagate-q1-earnings-call-highlights-strong-demand-and-hamr-expansion (retrieved 2026-11-01).↩

82. Western Digital, "WD Reports Fiscal First Quarter 2027 Financial Results," 2026-10-22. https://www.westerndigital.com/company/newsroom/press-releases/2026/2026-10-22-wd-reports-fiscal-first-quarter-2027-financial-results (retrieved 2026-11-01).↩

83. The Register, "Everpure CEO letter on component costs," 2026-04-23. https://theregister.com/2026/04/23/everpure_letter_covid (retrieved 2026-11-01). Figures via search summary; also Blocks & Files, "Everpure reveals supply chain issues, warns customers," 2026-04-23, https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/04/23/everpure-reveals-supply-chain-issues-warns-customers/5218662 (retrieved 2026-11-01).↩

84. Investing.com, "Everpure Q2 FY27 slides: 38% revenue growth, guidance raised sharply," 2026-08. https://www.investing.com/news/company-news/everpure-q2-fy27-slides-38-revenue-growth-guidance-raised-sharply-93CH-4878054 (retrieved 2026-11-01).↩

85. Yahoo Finance, "Everpure (P) Grew Revenue 38% but Free Cash Flow Was Negative," 2026-08. https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/everpure-p-grew-revenue-38-023544268.html (retrieved 2026-11-01).↩

86. Investing.com, "Everpure Q2 FY27 slides: 38% revenue growth, guidance raised sharply," 2026-08. https://www.investing.com/news/company-news/everpure-q2-fy27-slides-38-revenue-growth-guidance-raised-sharply-93CH-4878054 (retrieved 2026-11-01).↩

87. Everpure, "Everpure Lands New Design Win with Second Top-Five Hyperscaler," 2026-08-10, https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-lands-new-design-win-with-second-top-five-hyperscaler.html; Motley Fool, "Everpure (P) Q2 2027 Earnings Call Transcript," 2026-08-31, https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/08/31/everpure-p-q2-2027-earnings-call-transcript/ (both retrieved 2026-11-01).↩

88. Nasdaq, "NetApp Q1 Earnings Call Highlights Durable AI-Led Demand," 2026-09. https://www.nasdaq.com/articles/netapp-q1-earnings-call-highlights-durable-ai-led-demand (retrieved 2026-11-01).↩

89. MarketBeat, "Dell Technologies Q4 2026 Earnings Call Transcript," 2026-02-26. https://www.marketbeat.com/earnings/reports/2026-2-26-dell-technologies-inc-stock/ (retrieved 2026-11-01).↩

90. VDURA, "VDURA chief accuses Everpure of padding margins amid memory crunch price surge," 2026-04-28. https://www.vdura.com/2026/04/28/vdura-chief-accuses-everpure-of-padding-margins-amid-memory-crunch-price-surge/ (retrieved 2026-11-01); Everpure's rebuttal reported by SDxCentral, https://www.sdxcentral.com/news/everpure-ceo-defends-pricing-surge-and-banks-the-companys-future-on-data-primacy/ (retrieved 2026-11-01).↩

91. TrendForce News, "Sandisk Long-Term Deals Gain Scale: Over One-Third of FY27 Bits Reportedly Locked, 50% in Sight," 2026-05-05. https://www.trendforce.com/news/2026/05/05/news-sandisk-long-term-deals-gain-scale-over-one-third-of-fy27-bits-reportedly-locked-50-in-sight-hbf-advances/ (retrieved 2026-11-01).↩

92. LongPort (transcript summary), "SK hynix: LTAs include deposits; capacity adds won't cause immediate oversupply," 2026-07. https://longportapp.cn/news/294135299 (retrieved 2026-11-01).↩

93. Nippon.com (Jiji), "Chipmaker Kioxia Makes Solid Stock Market Debut," 2024-12-18. https://nippon.com/en/news/yjj2024121800877 (retrieved 2026-11-01).↩

94. Sandisk, "Sandisk Celebrates Nasdaq Listing After Completing Separation from Western Digital," 2025-02-24. https://investor.sandisk.com/news-releases/news-release-details/sandisk-celebrates-nasdaq-listing-after-completing-separation (retrieved 2026-11-01).↩

95. Evertiq, "YMTC plans new fabs to boost capacity amid rising US-China tensions," 2026-04-14. https://evertiq.com/design/2026-04-14-ymtc-plans-new-fabs-to-boost-capacity-amid-rising-us-china-tensions (retrieved 2026-11-01).↩

96. TrendForce, "Combined Revenue of Top Five NAND Flash Brands Rises 77% QoQ in 2Q26; Micron Moves Up to Third Place, Says TrendForce," 2026-08-18. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260818-13186.html (retrieved 2026-11-01). Shares via search summary of the release, corroborated by Evertiq, 2026-08-18, https://evertiq.com/news/2026-08-18-top-five-nand-flash-brands-post-77-revenue-surge-in-q2 (retrieved 2026-11-01).↩

97. Counterpoint Research, "Server-led eSSDs hit 48% of NAND shipments," 2026. https://counterpointresearch.com/de/insights/server-led-essds-hit-48-percent-of-nand-shipments (retrieved 2026-11-01). Figures via search summary.↩

98. TrendForce, "AI Server Demand Sustains Memory Contract Price Increases in 4Q26, While Consumer-Side Pressure Persists," 2026-09-30. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260930-13258.html (retrieved 2026-11-01).↩

99. The Register, "Everpure CEO letter on component costs," 2026-04-23. https://theregister.com/2026/04/23/everpure_letter_covid (retrieved 2026-11-01). Figures via search summary; also Blocks & Files, "Everpure reveals supply chain issues, warns customers," 2026-04-23, https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/04/23/everpure-reveals-supply-chain-issues-warns-customers/5218662 (retrieved 2026-11-01).↩

100. Yahoo Finance, "Everpure (P) Grew Revenue 38% but Free Cash Flow Was Negative," 2026-08. https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/everpure-p-grew-revenue-38-023544268.html (retrieved 2026-11-01).↩

101. Nasdaq, "NetApp Q1 Earnings Call Highlights Durable AI-Led Demand," 2026-09. https://www.nasdaq.com/articles/netapp-q1-earnings-call-highlights-durable-ai-led-demand (retrieved 2026-11-01).↩

102. PC Server & Parts, "Enterprise SSD Prices 2026: How to Buy Server Storage Now," 2026 (citing VDURA price index via Forbes). https://pcserverandparts.com/news/enterprise-ssd-prices-2026-server-storage-buying-guide/ (retrieved 2026-11-01).↩

103. Blocks & Files, "Enterprise SSDs are ten times the price of nearline disk drives," 2020-05-15. https://blocksandfiles.com/2020/05/15/enterprise-ssds-are-ten-x-cost-of-nearline-disk-drives/ (retrieved 2026-11-01).↩

104. TrendForce, "Soaring Inference AI Demand Triggers Severe Nearline HDD Shortages; QLC SSD Shipments Poised for Breakout in 2026," 2025-09-15. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20250915-12714.html (retrieved 2026-11-01).↩

105. Trefis, "What Are Everpure Stock Bulls Not Worried About?," 2026-09-24. https://www.trefis.com/articles/616473/what-are-everpure-stock-bulls-not-worried-about/2026-09-24 (retrieved 2026-11-01).↩

49. 竞争格局矩阵

英文原文：docs/06-industry-and-competition/49-competitive-matrices.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 7 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 架构决策矩阵 · 市场结构 · VAST Data · WEKA · DDN · 传统厂商 · 其他挑战者

要点速览（TL;DR）

- **这些矩阵是本图谱的判断**，综合了第 24 章和第 40–47 章的内容。用它们来组织对话，而不是当作排名。
- **没有任何厂商在全部三张象限图中都位于右上角。** VAST 在 AI 深度和发展势头上领先，但企业级数据服务单薄；Dell 和 NetApp 在广度与规模上领先，但 AI 能力是后期改造的；超大规模云厂商服务的主要是已经在其云中的数据。
- **Everpure 的独特定位在于介质经济性。** 它将垂直整合与差异化的闪存管理（DirectFlash）相结合，并且是唯一公开已知将该 IP 授权给超大规模云厂商的阵列厂商。它最弱的单元格是云可用性、主权（sovereign）布局和数据智能（2026 年才开始提供）。
- **2025–26 年整个行业整体上移。** WEKA 于 2025 年 11 月将 KV 缓存卸载（KV-cache offload）做成商业产品；到 2026 年末，几乎每家有分量的厂商都有了此类产品。NVIDIA 的 STX 为十二家合作伙伴提供了同一套参考设计，因此认证的区分度下降。
- **这些矩阵指向战略团队可以评估的若干选项：** 将基准测试领先转化为新兴 GPU 云（neocloud）份额；将云覆盖范围扩展到 Azure 之外；把数据智能打造成完整能力；并判断阵列之上的命名空间层是合作伙伴还是威胁。

对 Everpure 战略的意义

战略团队会以各种形式被问到"我们相对于 X 处在什么位置？"。第 42–47 章逐个厂商作答；这些矩阵提供全景。每张图把整个领域压缩到决定某一类交易的两个维度上，热力图则显示是哪项能力或哪个买方细分市场决定了各厂商的位置。它们也是一种纪律：诸如"Everpure 是 AI 原生的"或"Dell 做不了 AI"之类的说法，必须在与十五家对手并列、并给出理由的情况下仍站得住脚。

核心概念

矩阵的构建方法

每个坐标都是 0 到 1 之间的序数得分，由本图谱依据前面章节中有出处的事实给出：0.8 对 0.6 表示"明显领先"，而不是"好 33%"。凡是某个坐标轴与第 46 章图 46.5 重叠之处，均沿用相同的 y 值。看象限，不要看小数；所有内容的时间点均为 2026 年 11 月。"超大规模云厂商"是代表 AWS、Azure 和 Google 原生存储的单一点位，其规模与任何厂商都不可比：仅 S3 就存储了超过 500 trillion 个对象[1]。

矩阵 1：AI 原生深度与企业级数据服务广度

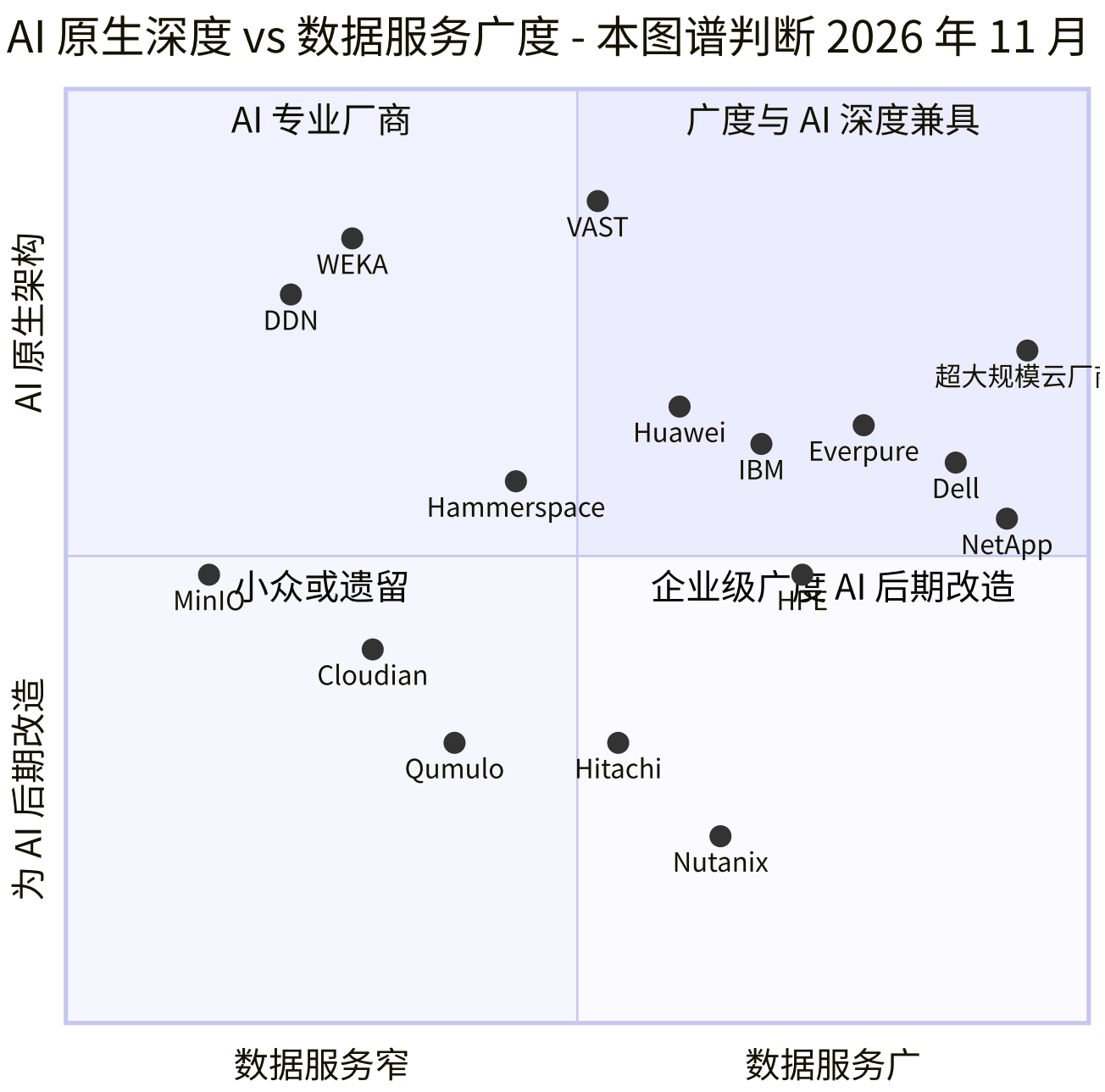


图 49.1 — 右上象限拥挤但浅；AI 原生专业厂商更深但更窄。

y 轴与图 46.5 共用，衡量的是 AI 数据路径中有多少运行在厂商自有、且为 AI 设计的架构上：并行或分解式数据路径、GPU 直连 I/O、KV 缓存层、存储内数据服务。来自合作伙伴的能力会被打折。x 轴则不同。图 46.5 衡量的是整体产品组合广度，包括服务器和网络；此处衡量的是买方

在存储本身上

获得的数据服务：协议、快照与复制、勒索软件恢复、云版本、消费合同以及编目（cataloguing）。

因此 Everpure 从 0.46 移到 0.78：它不卖服务器，但 Purity 在 FlashArray 和 FlashBlade 上承载同一套数据服务栈（第 28 章）。NetApp 排名最高，因为 ONTAP 在全部三家超大规模云中都以第一方服务形式运行。

有三个位置存在争议：

- **VAST 的广度为 0.52。** VAST 会主张 DataBase、DataSpace 和 DataEngine 的覆盖范围超过任何传统厂商的产品目录[2]；本图谱对此打了折扣，因为块存储直到 2025 年才推出[3]，其复制和勒索软件工具的实战记录也较短。
- **DDN 的深度为 0.78，尽管 Lustre 已有 20 多年历史。** 这里的"AI 原生"指的是为 GPU 数据路径而设计，而不是指新。
- **超大规模云厂商的广度为 0.94。** 这仅适用于已经在其云中的数据。

矩阵 2：集成硬件与可移植软件

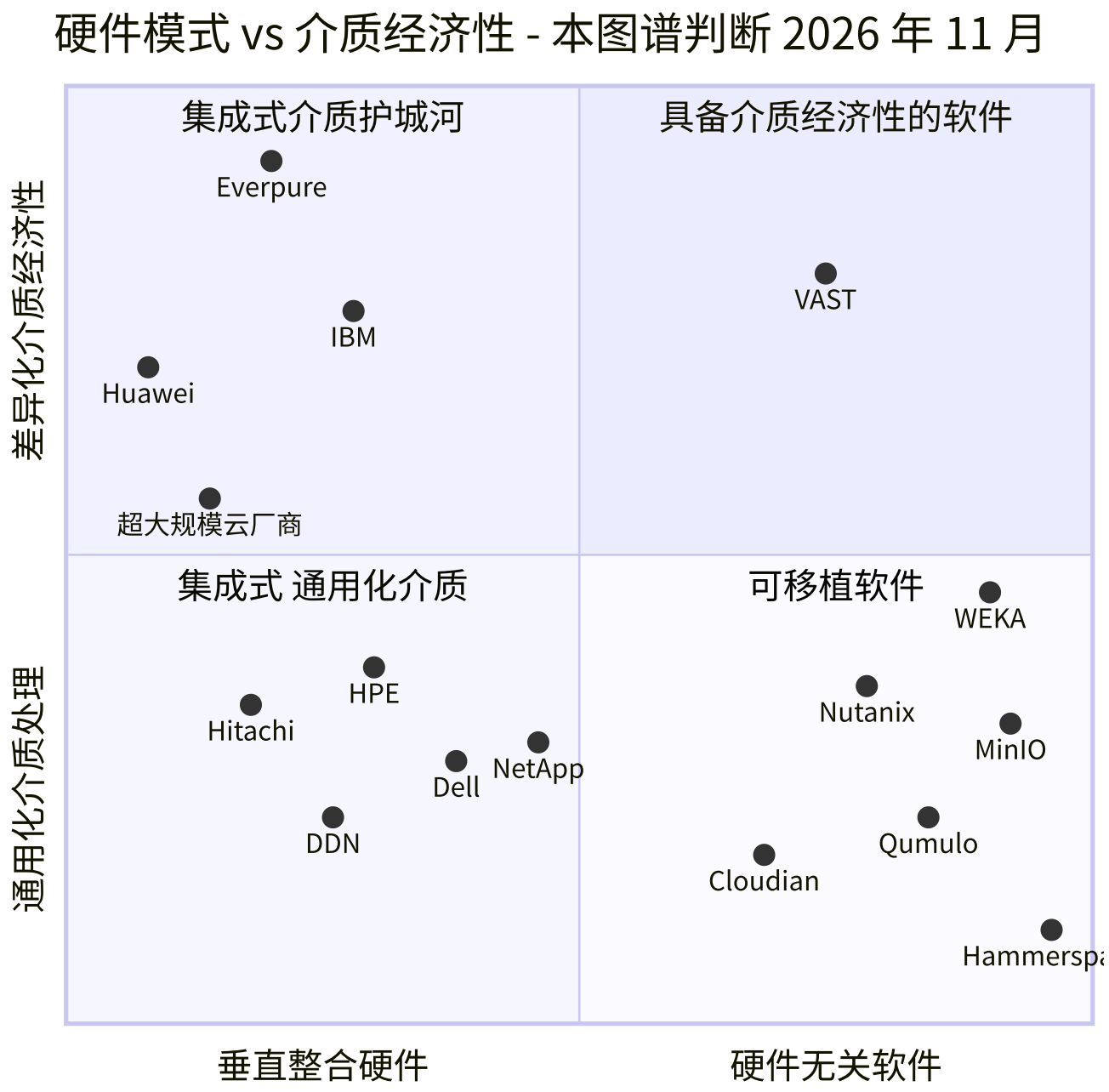


图 49.2 — 通往介质经济性的两条路线：整合闪存管理（Everpure、IBM、Huawei），或用软件从 QLC 中榨取（VAST）；大多数厂商两条都没走。

x 轴衡量厂商自行设计并供应的硬件比例。y 轴考察厂商是否通过自有闪存模块、原始 NAND 管理、QLC 上的超宽纠删码或全局数据缩减，把 NAND 转化为成本或密度优势。Everpure 是最靠左上角的点。Purity 在 DirectFlash 模块上直接管理原始 NAND，这正是两家排名前五的超大规模云厂商授权该设计的原因[4]（第 36 章）；超大规模云厂商位于左侧，是因为它们自建系统。

对应的半导体类比是 IDM 与 fabless（无晶圆厂）之别。Everpure 像一家整合器件制造商（IDM），掌控物料清单，但在 NAND 短缺时承担供应风险（第 48 章）。VAST 则是 fabless 模式：硬件按成本转手，因此由客户承担价格飙升[5]。

有三个位置存在争议：

- **Everpure 的 x = 0.20**。 Portworx、Cloud Dedicated 以及 EXA 的第三方数据节点会把它往右拉。
- **WEKA 的 y = 0.46**。 这一位置依赖于 NeuralMesh 6 尚未得到验证的最高 6x 数据缩减宣称[6]。
- **VAST** 随着与 Supermicro 和 Cisco 合作推出 CNode-X 而向左漂移。

左上角面临的主要威胁来自一项标准，而非某个对手：灵活数据放置（Flexible Data Placement，FDP）SSD 可能让超大规模云厂商重建类似 DirectFlash 的经济性。

矩阵 3：装机规模与 AI 发展势头

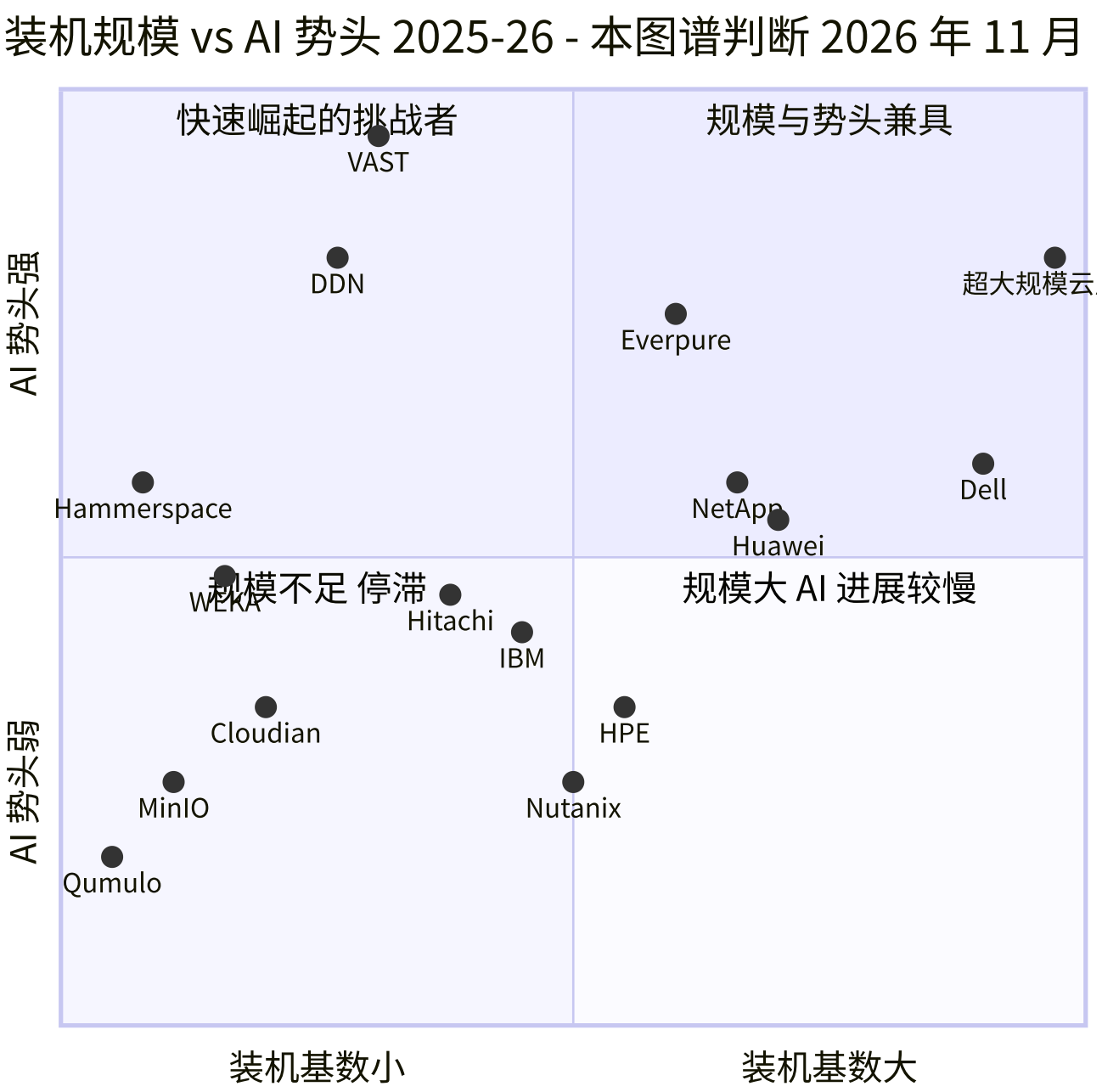


图 49.3 — 除超大规模云厂商外，势头与规模呈反向关系；Everpure 是中等规模厂商中高出中线最多的一家。

x 轴大致按存储收入或装机基数做对数式排序：

厂商	存储规模
Dell	FY26 存储收入 US$16.6B[7]
NetApp	收入 US$6.9B[8]
Everpure	FY27 收入指引高于 US$5B[9]
HPE	存储约每季度 US$1.3B[10]
VAST	承诺 ARR 超过 US$500M （公司自述）[11]
DDN	收入约 US$500M （Forbes 报道）[12]
WEKA	ARR 超过 US$100M （公司自述）[13]

Huawei 依据其 11.3% 的 IDC 份额定位，高于 NetApp 的 9.6%[14]。

y 轴汇总了 2025–26 年的证据：增长、订单、估值、设计导入（design win）、基准测试以及已出货的 KV 缓存产品。VAST 估值翻了三倍至 US$30B[15]，并签下与 CoreWeave 的 US$1.17B 交易[16]。DDN 表示订单正迈向 3x 以上[17]。Everpure 在 Q2 FY27 收入增长 38%[18]，赢得第二家超大规模云厂商[19]，并在 MLPerf Storage v3.0 中取得最佳检查点成绩[20]。WEKA 的估值自 2024 年以来没有变化，HPE 于 2026 年 3 月停止转售其产品[21]。

需注意：IDC 统计的 2Q26 市场增长 33.6%，主要来自 NAND 价格传导（第 40 章），因此收入增长会高估所有厂商的势头。有两个位置存在争议：

- **Hitachi 的 y = 0.46。** 其存储增长 45%，但以块存储为主[22]，因此不计入 AI 势头。
- **Dell 的 y = 0.60。** Dell 存储在 Q2 FY27 增长 26%，而整个 FY26 仅增长 1%[23]。

能力热力图

厂商	块	文件	对象	并行文件系统 / pNFS	KV 缓存产品	NVIDIA 认证深度	数据缩减	多协议、单一系统	云可用性	STaaS	数据智能 / 编目	主权布局
Everpure	●	●	●	●	◐	●	●	●	◐	●	◐	◐
VAST	◐	●	●	◐	◐	●	●	●	◐	○	●	●
WEKA	○	●	◐	●	●	●	◐	◐	●	○	○	◐
DDN	○	●	●	●	●	●	◐	◐	◐	○	◐	●
Dell	●	●	●	●	◐	●	●	◐	◐	●	◐	●
NetApp	●	●	●	◐	◐	●	●	●	●	●	◐	◐
HPE	●	◐	●	●	◐	◐	●	◐	○	●	◐	●
IBM	●	●	●	●	◐	●	●	◐	◐	◐	◐	◐
Hitachi	●	◐	◐	○	○	◐	●	◐	○	◐	◐	◐
Huawei	●	●	●	●	●	○	●	◐	◐	○	○	●
Hammerspace	○	●	◐	●	○	○	○	◐	●	○	◐	○
Qumulo	○	●	◐	○	○	○	◐	◐	●	◐	◐	○
MinIO	○	○	●	○	○	○	◐	○	◐	○	○	◐
Cloudian	○	◐	●	○	○	◐	◐	◐	◐	◐	◐	◐
Nutanix	●	●	●	○	○	◐	●	●	◐	○	○	◐
超大规模云厂商	●	●	●	●	◐	–	○	◐	●	●	●	◐

图例： ● 已出货、成熟或核心优势 · ◐ 部分具备、新推出、依赖合作伙伴或范围有限 · ○ 缺失，或在本图谱查阅的公开资料中未发现 · – 不适用。评级为本图谱截至 2026 年 11 月的判断。

图 49.4 — Everpure 这一行最完整；它的三个 ◐ 单元格恰恰是 VAST、NetApp 和 DDN 最强的地方。

列	评级背后的证据
KV 缓存产品	Everpure 自 2025 年起提供与 Dynamo 配合的 Pure KVA，产品化为 PureKVA，并宣布于 2026 年 10 月上市[24]（评为 ◐，与 VAST 相同：虽已宣布 2026 年 10 月正式发布，但截至 2026-11-01 尚未确认；不过其经同行评审的 MLPerf v3.0 KV 缓存成绩是业内最有力的公开证据）；WEKA Augmented Memory Grid 率先推出，2025 年 11 月[25]；DDN Dynamo 集成，2026 年 6 月[26]；Dell 在 PowerScale 上支持 NIXL[27]；NetApp 将 LMCache 卸载至 ONTAP 和 StorageGRID[28]；IBM Storage Scale KV 参考设计[29] [VERIFY: Dell、NetApp 和 IBM 的 KV 缓存条目仅读自搜索摘要]；HPE 的证据为赞助内容[30]；Huawei M900[31]；VAST 评为 ◐，因为其 KV 软件（VUA，自 2025 年 4 月开源）是一个库而非产品，且其 BlueField-4 设计于 2H 2026 出货
NVIDIA 认证深度	● = DGX SuperPOD 加认证存储：Everpure（FlashBlade//S500；截至 2026-11-01，FlashBlade//EXA 尚未完成任何 NVIDIA 认证）[32]、VAST、WEKA、DDN、NetApp、Dell、IBM。◐ = 范围较窄：HPE（X10000 Foundation）、Hitachi（BasePOD）、Nutanix[33]、Cloudian（Foundation）[34]。○ = Hammerspace[35]；Huawei 不在 NVIDIA 的计划之内。参见第 34 章
STaaS	厂商拥有硬件、按消费量计费：Evergreen//One、Dell APEX、NetApp Keystone、HPE GreenLake[36]；IBM[37] 和 Hitachi EverFlex[38] 范围较窄，以块存储为中心
云可用性	● = 在多个云中提供原生或第一方服务（NetApp；WEKA[39]）。Everpure ◐：Azure Native 和 Cloud Dedicated 覆盖块存储，没有托管版 EXA[40]
数据智能	Everpure ◐：Data Intelligence（原 1touch）直到 2026 年 6 月才 GA[41]

表 49.5 — 热力图中争议最大的几列背后的证据；未标注出处的单元格依据第 42–47 章的厂商概况。

买方细分市场契合度热力图

厂商	企业主存储	企业 AI	新兴 GPU 云	超大规模云厂商	HPC / 政府	边缘
Everpure	●	●	◐	●	◐	◐
VAST	◐	●	●	◐	◐	○
WEKA	○	◐	●	◐	◐	○
DDN	○	◐	●	◐	●	○
Dell	●	●	◐	○	●	●
NetApp	●	●	◐	◐	◐	◐
HPE	●	◐	◐	○	●	◐
IBM	●	◐	○	○	●	○
Hitachi	●	◐	○	○	◐	◐
Huawei	●	●	◐	○	●	◐
Hammerspace	○	◐	◐	●	◐	◐
Qumulo	◐	○	○	○	◐	◐
MinIO	○	◐	●	○	◐	◐
Cloudian	◐	◐	◐	○	◐	◐
Nutanix	●	◐	○	○	◐	●
超大规模云厂商	◐	●	○	–	◐	◐

图例： ● 有公开具名参考客户的已验证契合 · ◐ 可信但有限、区域性或由合作伙伴主导 · ○ 很少参与竞争 · – 自供。超大规模云厂商契合度指向超大规模云厂商自身的基础设施销售，而不是在其云市场上运行。本图谱判断，2026 年 11 月。

图 49.6 — 只有 Everpure 在企业主存储和超大规模云厂商供应两项上都是 ●；它的短板在新兴 GPU 云和 HPC。

Everpure 在超大规模云厂商契合度上获得 ●，是因为两家排名前五的超大规模云厂商授权了 DirectFlash[42]；VAST 和 DDN 主要通过云市场服务或作为某项云服务的引擎触达它们（基于 EXAScaler 的 Google Cloud Managed Lustre）[43]。Hammerspace 获得 ●，是因为其并行 NFS 运行在 Meta 的 GenAI 集群内部[44]。鉴于 Huawei 被列入实体清单（Entity List）[45]，其企业级 ● 仅适用于美国以外地区。

Everpure 的做法与竞争对手对比

这些矩阵提示了战略团队基于公开信息可以评估的若干选项；其中没有任何一项描述 Everpure 的计划。

选项	它推动的矩阵单元格	可依托的公开证据	主要风险
将基准测试领先转化为新兴 GPU 云份额	细分市场热力图：新兴 GPU 云 ◐ → ●	MLPerf v3.0 检查点和 KV 缓存成绩[46]；面向新兴 GPU 云的 EXA 多租户与 QoS[47] [VERIFY: 仅有二手摘要]	VAST 对 CoreWeave 的锁定；新兴 GPU 云的 GPU 融资周期
将云覆盖范围扩展到 Azure 之外	能力：云 ◐ → ●	与 Microsoft 共同开发的 Pure Storage Cloud Azure Native[48]	NetApp 的三云第一方地位领先十年
把数据智能做成完整能力	能力：编目 ◐ → ●；矩阵 1 向右移	Data Intelligence GA，2026 年 10 月新增 MCP 支持[4950]	与 VAST DataBase 以及 NetApp 的 AI Data Engine 加 DataPelago 竞争[51]
将 DirectFlash 作为商用 IP 扩展	矩阵 2 左上角；超大规模云厂商 ●	Meta 加上第二家前五名设计导入[52]	FDP SSD 作为替代品；仅有两家客户
就命名空间层做出决定	矩阵 2 右边缘	Hammerspace 在 Meta 内部[53]；EXA 采用相同的 pNFS 理念	命名空间可能使其下方的阵列沦为通用品
通过合作弥补主权与 HPC 短板	细分市场热力图：HPC/政府 ◐	DDN 和 HPE 的参考案例表明了所需条件[54]	销售周期长；客户关系掌握在传统厂商手中

表 49.7 — 大多数选项是把一个 ◐ 推成 ●；命名空间层的决定将决定阵列能否继续作为控制点。

为对手构建最强版本论证（steelman）。VAST 的 Element Store 横跨文件、表和向量，已经占据了 Everpure 正在进入的数据智能单元格。NetApp 可以说 Everpure 云单元格的 ◐ 是结构性的：ONTAP 在三家云上是第一方服务，Purity 只在一家。Dell 可以主张，决定细分市场契合度的是服务器采购订单，而这是纯存储厂商无法填补的一列（第 46 章）。

历史与发展轨迹

2025–26 年的变化：

- **KV 缓存层。** 这一列从 2025 年末只有一款商业产品，到 2026 年 10 月大多数有分量的厂商都已具备（第 32 章）。
- **认证。** NVIDIA 于 2026 年 3 月推出的 STX 计划列出了十二家存储协同设计合作伙伴，包括 Everpure、VAST、WEKA 和 DDN，排除了 Huawei[55]。认证对厂商的区分度已不如 2024 年。
- **传统厂商**凭借 NetApp AFX、Dell Lightning 和 HPE X10000 在矩阵 1 中上移；NetApp 还收购了 AI 软件[56]。

- **开源对象存储。** MinIO 归档其代码仓库（2026 年 4 月）[57]，使其在矩阵 3 中下移。
- **Everpure** 凭借 MLPerf、第二家超大规模云厂商的设计导入和 PureKVA 在矩阵 3 中上移。

2027 年值得关注的四个信号：

1. VAST 的数据库引擎能否赢得公开的参考客户。
2. WEKA 是否完成新一轮定价融资或被收购。
3. FDP 的采用是否会侵蚀 DirectFlash 的左上角位置。
4. NAND 价格正常化是否会暴露 2026 年的"势头"中有多少其实来自价格。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
IDC 外置存储份额，2Q26	Dell 23.8%、Huawei 11.3%、NetApp 9.6%、Everpure 8.1%、HPE 6.8%	矩阵 3 的规模轴	IDC via StorageReview, 2026-09[58]
VAST 估值 / 承诺 ARR	US$30B / >US$500M（公司自述）	约 60x；位于势头轴顶端	VAST, 2026-04[59]
DDN 估值	US$5B（Blackstone，US$300M）	约为报道收入的 10x	Blackstone, 2025-01[60]
WEKA 最近一次定价估值	US$1.6B（2024 年 5 月）	VAST 估值翻了三倍，而它持平	WEKA, 2024-05[61]
Everpure Q2 FY27 收入	US$1.19B，+38%	中等规模下高于中线的势头	Everpure, 2026-08-26[62]
STX 存储协同设计合作伙伴	12	NVIDIA 认证的区分度下降	StorageNewsletter, 2026-03-17[63]
拥有已出货 KV 缓存层的厂商	16 行中约 10 行评为 ● 或 ◐	WEKA 的 AMG 是首款商业产品，2025 年 11 月	根据图 49.4 推算

对话手册

向产品经理提的问题

1. "我们这一行里哪个 ◐ 单元格让我们丢单最多？" 高质量回答：点名其中一个（云可用性或新兴 GPU 云契合度），并给出丢掉的交易和应对方案，而不是功能路线图。
2. "为什么我们在 AI 原生深度上不比 VAST 高？" 高质量回答：承认 EXA 的实战记录较短，然后引用 VAST 未参加的、经同行评审的 MLPerf 成绩。
3. "Hammerspace 是合作伙伴还是威胁？" 高质量回答：区分它运行在 FlashBlade 之上的客户，与 Tier 0 取代共享存储的客户。

向工程师提的问题

1. "我们数据缩减的 ● 在 AI 数据上是否仍是领先优势？" 高质量回答：引用 DeepReduce 在 FlashBlade 上预期的 2:1 中位数缩减比[64]，并解释为什么已压缩的 AI 数据缩减效果较差。

2. "FDP SSD 出现后，DirectFlash 还划算吗？" 高质量回答：量化主机侧 NAND 管理能做到、而放置提示做不到的事情：全局垃圾回收、模块密度。
3. "一个 KV 缓存层怎样才能算 ● 而不是 ◐？" Dynamo、vLLM 和 LMCache 集成，经 RDMA 直达 GPU 显存，独立基准测试，以及具名的生产用户。

不要这样说：

- "我们在每张图上都位于右上角。"没有任何厂商做到，包括 Everpure。
- "Huawei 无关紧要。"按 IDC 份额它排名第 2，而且是 Gartner 领导者（Leader）[65]。
- "NVIDIA 认证是我们的护城河。"大多数对手持有相同的认证标识，EXA 目前还没有，而且十二家厂商共享 STX 参考设计。
- "超大规模云厂商是客户，不是竞争对手。"两种说法同时成立。

深入阅读（可选，L3 指引）

- 针对单笔交易，以买方最看重的两个维度重建矩阵，只为入围名单打分。
- 参见第 24 章的架构热力图、第 34 章的 NVIDIA 认证表、第 45 章的正面对比，以及第 50 章的尽职调查评分卡。

关键术语

竞争矩阵 · 象限图 · 能力热力图 · 细分市场契合度热力图 · AI 原生深度 · 数据服务广度 · 介质经济性 · 垂直整合存储 · 硬件无关软件 · AI 发展势头 · 灵活数据放置（Flexible Data Placement） · NVIDIA STX · 主权布局。参见术语表。

资料来源

1. AWS News Blog, "AWS Weekly Roundup: Amazon S3 turns 20, Amazon Route 53 Global Resolver general availability, and more," 2026-03-16. https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-weekly-roundup-amazon-s3-turns-20-amazon-route-53-global-resolver-general-availability-and-more-march-16-2026 (retrieved 2026-11-01).↩
2. VAST Data, "How it works," n.d. https://vastdata.com/how-it-works (retrieved 2026-11-01).↩
3. Blocks & Files, "VAST Data expands into block storage and event broking," 2025-02-19. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/02/19/vast-data-expands-into-block-storage-and-event-broking/1600470 (retrieved 2026-11-01).↩
4. Everpure, "Everpure Lands New Design Win with Second Top Five Hyperscaler," 2026-08-10. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-lands-new-design-win-with-second-top-five-hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01).↩
5. Blocks & Files, "VAST Data exits hardware business, pivots to software subscriptions," 2021-04-06. https://blocksandfiles.com/2021/04/06/vast-data-software-subscriptions-pivot/ (retrieved 2026-11-01); HPCwire, "How the memory shortage is impacting AI and HPC projects," 2026-01-15. https://www.hpcwire.com/2026/01/15/how-the-memory-shortage-is-impacting-ai-and-hpc-projects/ (retrieved 2026-11-01).↩
6. WEKA (via Yahoo Finance), "WEKA Debuts NeuralMesh 6 to Power Enterprise and Agentic AI Workloads at Production Scale," 2026-07-21. https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/weka-debuts-neuralmesh-6-power-130000874.html (retrieved 2026-11-01).↩

7. Dell Technologies (Business Wire), "Dell Technologies Delivers Fourth Quarter and Full Year Fiscal 2026 Results," 2026-02-26. https://www.businesswire.com/news/home/20260226276981/en/Dell-Technologies-Delivers-Fourth-Quarter-and-Full-Year-Fiscal-2026-Results (retrieved 2026-11-01); StorageNewsletter, "Dell Technologies: Fiscal 2Q27 Financial Results," 2026-09-03. https://www.storagenewsletter.com/2026/09/03/dell-technologies-fiscal-2q27-financial-results/ (retrieved 2026-11-01).↩

8. NetApp (Business Wire), "NetApp Reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2026 Results," 2026-05-28. https://www.businesswire.com/news/home/20260528348500/en/NetApp-Reports-Fourth-Quarter-and-Fiscal-Year-2026-Results (retrieved 2026-11-01).↩

9. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

10. SEC, "Hewlett Packard Enterprise Co. Form 8-K, Exhibit 99.1 (fiscal 2026 third quarter results)," 2026-09-02. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001645590/000164559026000078/ex-991x922026x8k.htm (retrieved 2026-11-01).↩

11. CNBC, "Nvidia backs AI company Vast Data at $30 billion valuation," 2026-04-22. https://www.cnbc.com/2026/04/22/nvidia-backs-ai-company-vast-data.html (retrieved 2026-11-01); Futurum, "VAST Data Valuation Triples. Can a Unified Platform Scale AI Globally?," 2026-04. https://futurumgroup.com/insights/vast-data-valuation-triples-can-a-unified-platform-scale-ai-globally/ (retrieved 2026-11-01).↩

12. I. Martin, Forbes, "AI's Latest Rocket Ship Is An Old School, 28-Year-Old Data Company," 2026-08-06. https://www.forbes.com/sites/iainmartin/2026/08/06/ais-latest-rocket-ship-is-an-old-school-28-year-old-data-company/ (retrieved 2026-11-01; read via search extracts).↩

13. WEKA, "A Strategic Step Forward for WEKA: An Open Letter From Our CEO," 2025-02. https://www.weka.io/article/a-strategic-step-forward-for-weka-an-open-letter-from-our-ceo (retrieved 2026-11-01); WEKA, "WEKA Nets $140M in Series E Funding at $1.6B Valuation," 2024-05-15. https://www.weka.io/news/weka-nets-140m-in-series-e-funding-at-1-6b-valuation (retrieved 2026-11-01).↩

14. StorageReview, "IDC External Storage Tracker: $10.3 Billion in Q2 2026 as Server Market Tops $166 Billion on AI Demand," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/idc-external-storage-tracker-q2-2026-10-3-billion-as-server-market-tops-166-billion (retrieved 2026-11-01).↩

15. CNBC, "Nvidia backs AI company Vast Data at $30 billion valuation," 2026-04-22. https://www.cnbc.com/2026/04/22/nvidia-backs-ai-company-vast-data.html (retrieved 2026-11-01); Futurum, "VAST Data Valuation Triples. Can a Unified Platform Scale AI Globally?," 2026-04. https://futurumgroup.com/insights/vast-data-valuation-triples-can-a-unified-platform-scale-ai-globally/ (retrieved 2026-11-01).↩

16. Reuters (via Yahoo Finance), "Exclusive: Nvidia-backed Vast Data inks $1.17 billion AI deal with CoreWeave," 2025-11-06. https://finance.yahoo.com/news/exclusive-nvidia-backed-vast-data-120456403.html (retrieved 2026-11-01).↩

17. vmblog (D. Marshall), "DDN says bookings are heading past 3x, and its pitch is simple: stop letting your GPUs sit around," 2026-10-14. https://vmblog.com/bylines/ddn-says-bookings-are-heading-past-3x-and-its-pitch-is-simple-stop-letting-your-gpus-sit-around/ (retrieved 2026-11-01; search extract only).↩

18. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

19. Everpure, "Everpure Lands New Design Win with Second Top Five Hyperscaler," 2026-08-10. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-lands-new-design-win-with-second-top-five-hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01).↩

20. MLCommons via GlobeNewswire, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/01/3354412/0/en/mlcommons-releases-new-mlperf-storage-v3-0-benchmark-results.html (retrieved 2026-11-01); StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

21. Blocks & Files, "HPE stops selling Qumulo, Scality and WEKA software," 2025-11-07. https://www.blocksandfiles.com/file/2025/11/07/hpe-stops-selling-qumulo-scality-and-weka-software/1721655 (retrieved 2026-11-01).↩

22. Hitachi Vantara, "Hitachi Vantara Achieves Strong Q1 Revenue Growth as VSP One Drives...," 2026-08-12. https://www.hitachivantara.com/en-us/news/gl260812 (retrieved 2026-11-01).↩

23. Dell Technologies (Business Wire), "Dell Technologies Delivers Fourth Quarter and Full Year Fiscal 2026 Results," 2026-02-26. https://www.businesswire.com/news/home/20260226276981/en/Dell-Technologies-Delivers-Fourth-Quarter-and-Full-Year-Fiscal-2026-Results (retrieved 2026-11-01); StorageNewsletter, "Dell Technologies: Fiscal 2Q27 Financial Results," 2026-09-03. https://www.storagenewsletter.com/2026/09/03/dell-technologies-fiscal-2q27-financial-results/ (retrieved 2026-11-01).↩

24. Blocks & Files, "Everpure bulks up AI offer," 2026-09-30. https://blocksandfiles.com/flash/2026/09/30/everpure-bulks-up-ai-offer/5300162 (retrieved 2026-11-01); StorageReview, "Everpure Adds PureKVA to FlashBlade, Claims Up to 20x Faster Time to First Token, and Makes DeepReduce Always-On," 2026. https://www.storagereview.com/news/everpure-purekva-flashblade-20x-time-to-first-token-always-on-deepreduce (retrieved 2026-11-01).↩

25. WEKA, "WEKA Breaks The AI Memory Barrier With Augmented Memory Grid on NeuralMesh," 2025-11-18. https://www.weka.io/news/weka-breaks-the-ai-memory-barrier-with-augmented-memory-grid (retrieved 2026-11-01).↩

26. Blocks & Files, "DDN launches faster array HW and KV cache SW for AI," 2026-06-24. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/06/24/ddn-launches-faster-array-hw-and-kv-cache-sw-for-ai/5261447 (retrieved 2026-11-01).↩

27. Blocks & Files, "Dell PowerScale gets struck by Lightning and goes parallel," 2025-11-17. https://blocksandfiles.com/2025/11/17/dell-powerscale-gets-struck-by-lightning-and-goes-parallel/ (retrieved 2026-11-01; search-summary only); StorageReview, "Dell expands AI Factory with NVIDIA at GTC 2026: new data engines, Lightning File System and Exascale Storage," 2026-03. https://www.storagereview.com/news/dell-expands-ai-factory-with-nvidia-at-gtc-2026-new-data-engines-lightning-file-system-and-exascale-storage (retrieved 2026-11-01; search-summary only).↩

28. NetApp, "KV cache offloading with NetApp," NetApp Solutions for AI documentation, n.d. (2026). https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-ai/software/ai-kv-cache-offloading-netapp.html (retrieved 2026-11-01; search-summary only).↩

29. Blocks & Files, "Big Blue's Redbook on Storage Scale KV cache management," 2026-06-09. https://www.blocksandfiles.com/file/2026/06/09/big-blues-redbook-on-storage-scale-kv-cache-management/5252866 (retrieved 2026-11-01; search-summary only); IBM Redbooks, "Context Without Limits: A High-Performance KV Cache Platform for Large-Scale AI Inference," 2026-06. https://www.redbooks.ibm.com/docs/MD260021/MD260021.html (retrieved 2026-11-01; search-summary only).↩

30. Blocks & Files (Partner Content), "HPE puts storage to work on AI's expensive memory problem," 2026-10-29. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2026/10/29/partner-content-hpe-puts-storage-to-work-on-ais-expensive-memory-problem/5305788 (retrieved 2026-11-01).↩

31. Huawei, "Huawei Introduces OceanStor M900 Context Memory Storage to Accelerate AI Inference in Hyperscale Data Centers," 2026-09. https://e.huawei.com/de/news/2026/solutions/storage/hc-context-memory-storage (retrieved 2026-11-01).↩

32. Blocks & Files, "Pure Storage's FlashBlade//S500 gains Nvidia SuperPOD certification," 2024-11-18. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2024/11/18/pure-storages-flashblade/s500-gains-nvidia-superpod-certification/1598641 (retrieved 2026-11-01); NVIDIA Docs, "List of NVIDIA-Certified Storage Systems," n.d. https://docs.nvidia.com/certification-programs/certified-storage/latest/systems-list.html (retrieved 2026-11-01; search-summary only).↩

33. HPCwire/BigDATAwire, "Nutanix Unified Storage Achieves NVIDIA Certification as Enterprises Race to Build AI Factories," 2026-06. https://www.hpcwire.com/bigdatawire/this-just-in/nutanix-unified-storage-achieves-nvidia-certification-as-enterprises-race-to-build-ai-factories/ (retrieved 2026-11-01).↩

34. Cloudian, "Cloudian HyperStore Achieves NVIDIA-Certified Storage Designation," 2026-03-16. https://cloudian.com/press/cloudian-hyperstore-achieves-nvidia-certified-storage-designation.md (retrieved 2026-11-01).↩

35. StorageReview, "Best Storage Arrays 2026: AI Storage Leaders and Audited Results," updated 2026-09-01. https://www.storagereview.com/best/storage-arrays (retrieved 2026-11-01).↩

36. StorageNewsletter, "HPE GreenLake, suite of pay-per-use solutions," 2017-12-06. https://www.storagenewsletter.com/2017/12/06/hpe-greenlake-suite-of-pay-per-use-solutions/ ; Blocks & Files, "NetApp adds Keystone subscription billing," 2019-10-29. https://blocksandfiles.com/2019/10/29/netapp-adds-keystone-subscription-billing/ ; TechTarget, "Dell Apex launches data storage, cloud as-a-service options," 2021-05. https://www.techtarget.com/searchstorage/news/252500268/Dell-Apex-launches-data-storage-cloud-as-a-service-options (all retrieved 2026-11-01).↩

37. IBM, "IBM Storage as a Service," n.d. https://www.ibm.com/products/storage-as-a-service (retrieved 2026-11-01; search-summary only).↩

38. Hitachi Vantara, "Top ten reasons why Hitachi EverFlex STaaS" (datasheet), n.d. https://www.hitachivantara.com/content/dam/hvac/pdfs/datasheet/top-ten-reasons-why-hitachi-everflex-staas.pdf (retrieved 2026-11-01; search-summary only).↩

39. HPCwire, "WEKA Unveils Multicloud Data Platform for AI and Next-Gen Workloads," 2022-06. https://www.hpcwire.com/off-the-wire/weka-unveils-multicloud-data-platform-for-ai-and-next-gen-workloads/ (retrieved 2026-11-01).↩

40. Microsoft Learn, "Pure Storage Cloud overview," n.d. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/partner-solutions/pure-storage/overview (retrieved 2026-11-01); Pure Community, "Pure Cloud Block Store is now Pure Storage Cloud Dedicated," n.d. https://purecommunity.purestorage.com/tag/cloud (retrieved 2026-11-01).↩

41. SEC, "Everpure Form 10-Q (Q1 FY27)," 2026-06. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm (retrieved 2026-11-01); HPCwire/BigDATAwire, "Everpure Announces Data Stream to Expand AI-Ready Data Offerings," 2026-06-17. https://www.hpcwire.com/bigdatawire/this-just-in/everpure-announces-data-stream-to-expand-ai-ready-data-offerings/ (retrieved 2026-11-01).↩

42. Everpure, "Everpure Lands New Design Win with Second Top Five Hyperscaler," 2026-08-10. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-lands-new-design-win-with-second-top-five-hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01). ↩

43. DDN via Business Wire, "Google Cloud Managed Lustre Powered by DDN EXAScaler Offering High-Performance File System Now Generally Available for AI and HPC Workloads," 2025-07-08. https://www.businesswire.com/news/home/20250708259327/en/ (retrieved 2026-11-01). ↩

44. Meta Engineering, "Building Meta's GenAI Infrastructure," 2024-03-12. https://engineering.fb.com/2024/03/12/data-center-engineering/building-metas-genai-infrastructure/ (retrieved 2026-11-01). ↩

45. US Department of Commerce, Bureau of Industry and Security, "Addition of Entities to the Entity List," Federal Register 84 FR 22961, 2019-05-21. https://www.federalregister.gov/documents/2019/05/21/2019-10616/addition-of-entities-to-the-entity-list (retrieved 2026-11-01). ↩

46. MLCommons via GlobeNewswire, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/01/3354412/0/en/mlcommons-releases-new-mlperf-storage-v3-0-benchmark-results.html (retrieved 2026-11-01); StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01). ↩

47. Coolspirit, "Pure Accelerate 2026: What the latest announcements mean for enterprise storage," 2026-06. https://www.coolspirit.co.uk/blogs/pure-accelerate-2026-what-the-latest-announcements-mean-for-enterprise-storage (retrieved 2026-11-01). ↩

48. Microsoft Learn, "Pure Storage Cloud overview," n.d. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/partner-solutions/pure-storage/overview (retrieved 2026-11-01); Pure Community, "Pure Cloud Block Store is now Pure Storage Cloud Dedicated," n.d. https://purecommunity.purestorage.com/tag/cloud (retrieved 2026-11-01). ↩

49. SEC, "Everpure Form 10-Q (Q1 FY27)," 2026-06. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm (retrieved 2026-11-01); HPCwire/BigDATAwire, "Everpure Announces Data Stream to Expand AI-Ready Data Offerings," 2026-06-17. https://www.hpcwire.com/bigdatawire/this-just-in/everpure-announces-data-stream-to-expand-ai-ready-data-offerings/ (retrieved 2026-11-01). ↩

50. Blocks & Files, "Everpure bulks up AI offer," 2026-09-30. https://blocksandfiles.com/flash/2026/09/30/everpure-bulks-up-ai-offer/5300162 (retrieved 2026-11-01); StorageReview, "Everpure Adds PureKVA to FlashBlade, Claims Up to 20x Faster Time to First Token, and Makes DeepReduce Always-On," 2026. https://www.storagereview.com/news/everpure-purekva-flashblade-20x-time-to-first-token-always-on-deepreduce (retrieved 2026-11-01). ↩

51. Blocks & Files, "NetApp disaggregates ONTAP storage and provides an AI Data Engine," 2025-10-14. https://blocksandfiles.com/2025/10/14/netapp-disaggregates-ontap-storage-and-provides-an-ai-data-engine/ (retrieved 2026-11-01); NetApp, "NetApp Acquires DataPelago, Making Data AI-Ready at the Infrastructure Layer," 2026-07-16. https://www.netapp.com/en/newsroom/press-releases/news-rel-20260716-210092/ (retrieved 2026-11-01). ↩

52. Everpure, "Everpure Lands New Design Win with Second Top Five Hyperscaler," 2026-08-10. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-lands-new-design-win-with-second-top-five-hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01). ↩

53. Meta Engineering, "Building Meta's GenAI Infrastructure," 2024-03-12. https://engineering.fb.com/2024/03/12/data-center-engineering/building-metas-genai-infrastructure/ (retrieved 2026-11-01). ↩

54. StorageNewsletter, "SC25: DDN Launches Sovereign AI Solutions Based on NVIDIA AI Data Platform Reference Design," 2025-11-21. https://www.storagenewsletter.com/2025/11/21/sc25-ddn-launches-sovereign-ai-solutions-based-on-nvidia-ai-data-platform-reference-design-trusted-tested-and-proven-for-sovereign-grade-ai/ (retrieved 2026-11-01). ↩

55. StorageNewsletter, "Nvidia GTC 2026: Nvidia Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-17. https://www.storagenewsletter.com/2026/03/17/nvidia-gtc-2026-nvidia-launches-bluefield-4-stx-storage-architecture-with-broad-industry-adoption/ (retrieved 2026-11-01). ↩

56. Blocks & Files, "NetApp disaggregates ONTAP storage and provides an AI Data Engine," 2025-10-14. https://blocksandfiles.com/2025/10/14/netapp-disaggregates-ontap-storage-and-provides-an-ai-data-engine/ (retrieved 2026-11-01); NetApp, "NetApp Acquires DataPelago, Making Data AI-Ready at the Infrastructure Layer," 2026-07-16. https://www.netapp.com/en/newsroom/press-releases/news-rel-20260716-210092/ (retrieved 2026-11-01). ↩

57. GitHub, "minio/minio" repository page (archive banner dated 2026-04-25), n.d. https://github.com/minio/minio (retrieved 2026-11-01). ↩

58. StorageReview, "IDC External Storage Tracker: $10.3 Billion in Q2 2026 as Server Market Tops $166 Billion on AI Demand," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/idc-external-storage-tracker-q2-2026-10-3-billion-as-server-market-tops-166-billion (retrieved 2026-11-01). ↩

59. CNBC, "Nvidia backs AI company Vast Data at $30 billion valuation," 2026-04-22. https://www.cnbc.com/2026/04/22/nvidia-backs-ai-company-vast-data.html (retrieved 2026-11-01); Futurum, "VAST Data Valuation Triples. Can a Unified Platform Scale AI Globally?," 2026-04. https://futurumgroup.com/insights/vast-data-valuation-triples-can-a-unified-platform-scale-ai-globally/ (retrieved 2026-11-01).↩

60. Blackstone, "Blackstone Invests $300 Million at a $5 Billion Valuation in DDN, AI and Data Intelligence Solutions Leader, to Fuel Further Rapid Growth," 2025-01-08. https://www.blackstone.com/news/press/blackstone-invests-300-million-at-a-5-billion-valuation-in-ddn-ai-and-data-intelligence-solutions-leader-to-fuel-further-rapid-growth/ (retrieved 2026-11-01).↩

61. WEKA, "A Strategic Step Forward for WEKA: An Open Letter From Our CEO," 2025-02. https://www.weka.io/article/a-strategic-step-forward-for-weka-an-open-letter-from-our-ceo (retrieved 2026-11-01); WEKA, "WEKA Nets $140M in Series E Funding at $1.6B Valuation," 2024-05-15. https://www.weka.io/news/weka-nets-140m-in-series-e-funding-at-1-6b-valuation (retrieved 2026-11-01).↩

62. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

63. StorageNewsletter, "Nvidia GTC 2026: Nvidia Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-17. https://www.storagenewsletter.com/2026/03/17/nvidia-gtc-2026-nvidia-launches-bluefield-4-stx-storage-architecture-with-broad-industry-adoption/ (retrieved 2026-11-01).↩

64. Blocks & Files, "Everpure bulks up AI offer," 2026-09-30. https://blocksandfiles.com/flash/2026/09/30/everpure-bulks-up-ai-offer/5300162 (retrieved 2026-11-01); StorageReview, "Everpure Adds PureKVA to FlashBlade, Claims Up to 20x Faster Time to First Token, and Makes DeepReduce Always-On," 2026. https://www.storagereview.com/news/everpure-purekva-flashblade-20x-time-to-first-token-always-on-deepreduce (retrieved 2026-11-01).↩

65. Everpure, "Everpure Named a Leader in the 2026 Gartner Magic Quadrant for Enterprise Storage Platforms," 2026-08-21. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-named-leader-2026-gmq-enterprise-storage-platforms.html (retrieved 2026-11-01); StorageReview, "Gartner MQ for Enterprise Storage 2026: Everpure tops both axes again as the six leaders hold," 2026-08. https://www.storagereview.com/news/gartner-magic-quadrant-for-enterprise-storage-2026-everpure-tops-both-axes-again-as-the-six-leaders-hold (retrieved 2026-11-01).↩

50. 存储/AI 数据类标的的技术尽职调查框架

英文原文：docs/06-industry-and-competition/50-diligence-framework.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 10 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 架构决策矩阵 · 解读基准测试 · 分布式系统基础 · WEKA 深度剖析

要点速览（TL;DR）

- **存储尽职调查只问一个问题：在今天十倍的规模下，这套代码能否让别人的数据保持安全、快速且可支持？** 流程与标准的软件并购相同。但关键风险（持久性缺陷、元数据之"墙"、支持负担）默认不会出现在数据室里。
- **在亲自复现之前，把每个性能数字都当作一项宣称。** 将其按每节点、每机架单元、每 kW 和每可用 TB 进行归一化。然后用你自己的工作负载形态运行你自己的概念验证（PoC）（第 37 章）。
- **现场数据胜过模型。** 年化故障率、重建时间分布、数据丢失事件日志和回传（phone-home）遥测，比任何"十一个九"的持久性数字更能说明问题。
- **与 Everpure 的集成契合度有四道接缝：控制平面、数据路径、许可和渠道。** 数据路径是代价最高的一道。Purity 和 DirectFlash 假定由单一操作系统管理原始 NAND，因此第二套文件系统意味着第二条产品线，而不是一项功能。
- **公开数据可以给标的打分，但只能粗略打分。** 在 WEKA 算例中，38% 的权重落在低置信度得分上，其中四项是占位分；总分为 2.8（满分 5），合理区间为 2.1 至 3.7。

对 Everpure 战略的意义

AI 存储周期催生了一批估值高企而证据尚不成熟的私营公司。WEKA 最近一次定价是在 2024 年 5 月，估值 US$1.6B[1]；VAST 据报道于 2026 年 4 月估值 US$30B[2]。Everpure（NYSE: P，前身为 PSTG）内部任何关于 AI 数据基础设施的自建/收购/合作讨论（第 54 章），最终都会落到财务模型无法回答的问题上。它能否扩展到超出客户下一个集群的规模？它是否丢失过数据？它能否在 Fusion 之下、在 DirectFlash 之上运行？Everpure 的交易记录是中小型软件交易，例如 Portworx（US$352.9M 外加 US$32.2M 留任付款）[3]，以及 2026 年以 US$125.0M 收购的 1touch[4]。前沿 AI 标的的风险则是另一个量级。

出身半导体行业的并购人士已经熟悉与之类似的纪律。你不会凭一份数据手册就去收购一家芯片公司。你会要求查看跨工艺角（process corner）的特性表征、勘误表、RMA 历史、流片记录以及第三方 IP 许可。存储尽职调查可以逐项对应：基准测试就是数据手册；数据丢失事件就是勘误，只不过它们会毁掉客户数据；现场故障率就是 RMA 历史；开源依赖就是第三方 IP。

核心概念

尽职调查流程

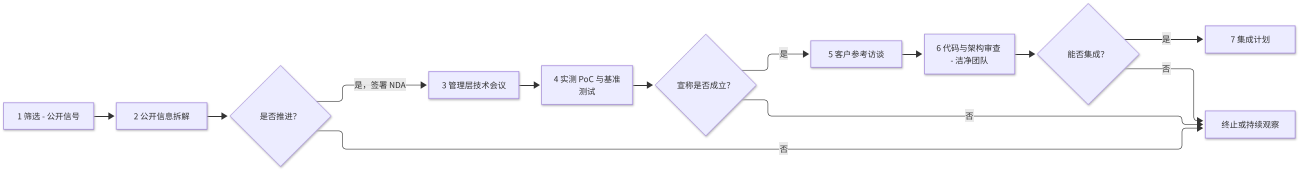


图 50.1 — 技术尽职调查是一个设有三道否决关口的漏斗；成本低廉的公开信息拆解应当在任何人签署 NDA 之前就淘汰掉大多数标的。

每推进一个阶段，获取信息的代价都更高。**公开信息拆解**阅读文档、专利、基准测试提交、GitHub 代码仓库、招聘信息和认证名单；厂商文档对局限性的坦白程度远高于营销材料。NDA 下的**管理层技术会议**应由你自己的架构师主导，而不是企业发展团队。**PoC** 是大多数交易若要失败就应当失败的地方：用收购方的工作负载形态、最好用收购方的硬件、由收购方的工程师亲自上手。**客户参考访谈**应包括一家已流失的客户和规模最大的部署，而不只是标的提供的那三家。**代码审查**放在最后，并在洁净团队（clean team）协议下进行，因为它会暴露商业秘密；如果交易失败，还会"污染"收购方的工程师。

关键维度

架构及其"墙"。 每类架构都有一道已知的第一堵墙（第 24 章）。无共享集群撞上的是再平衡和东西向流量（第 15 章）。分解式全共享设计撞上的是网络结构（fabric）和机箱故障域（第 16 章）。并行文件系统撞上的是元数据服务器（第 17 章）。优秀的团队会在第一次会议上主动说出自己的那堵墙。

性能宣称。 先归一化，再比较。假设某厂商宣称 40 个节点达到 1 TB/s，即每节点 25 GB/s。如果每个节点配置 2×400 GbE（100 GB/s 线速），系统仅以 25% 的线速运行。这要么是坦诚预留的余量，要么是软件天花板，只有 PoC 能告诉你是哪一种。第 37 章列出了各种"刷分"手法。

可扩展性与元数据。 容量、性能和元数据是三条独立的曲线，厂商通常只报最好看的那条（第 21 章）。对应的半导体类比是标签 RAM（tag RAM）。集中式元数据服务器相当于每次访问都必须查询的单一标签阵列，因此会饱和。分片元数据分散了负载，但跨分片的操作（如重命名和快照）会变成分布式事务。

持久性与数据完整性。 这是最可能摧毁交易价值的维度，也是数据室最少覆盖的维度。以"几个九"表示的持久性是模型输出，即平均数据丢失时间（MTTDL）估计（第 20 章），而非现场事实。真正有分量的是现场证据。作为公开基准，Backblaze 报告 2025 年其约 344,000 块硬盘的年化故障率（AFR）为 1.36%[5]。算例：一个标的有 500 个集群、平均每个 200 块盘，现场共有 100,000 块盘。按 1% 的 AFR 计算，每年有 1,000 次故障，即整个设备群中每天约有三次重建。要问的是：有多少次重建与第二次故障重叠，以及随后发生了什么。遥测也是业界度量静默数据损坏的方式：一项 FAST '08 研究使用了 NetApp 来自 1.53 million 块硬盘、历时 41 个月的回传数据[6]。没有同等遥测的标的根本无法回答这个问题。

安全与路线图。 勒索软件韧性意味着管理员凭据无法删除的快照（Everpure 的对应功能是 SafeMode），以及对破坏性操作的多方审批。把路线图当作流片记录来看：带日期的发布公告对照带日期的正式发布（GA）。延期是正常的；反复重新发布则不正常。

代码库与团队。 摸清是谁编写了数据路径和元数据引擎，以及他们是否会留下。针对开源许可开展软件成分分析，因为 copyleft 条款具有传染性。Lustre 采用 GPLv2[7]，因此分发其内核模块的修改版本会带来源代码公开义务。MinIO 于 2021 年将其服务器改为 AGPLv3[8]，其义务可能因网络使用而触发。纠纷确实会发生。2023 年 3 月，MinIO 称已撤销 WEKA 的许可，WEKA 则回应称其分支仅源自 Apache 2.0 代码[9]。未找到公开的解决结果。

支持负担。 要支持众多服务器、网卡、内核和云，就意味着庞大的兼容性认证矩阵，而这项成本隐藏在运营费用中，而非毛利率里。遥测本身就是资产。HPE 在 2017 年收购 Nimble，很大程度上是为了 InfoSight[10]；Pure1 META 自 2017 年起就基于回传数据运行[11]。

硬件与供应链。 一体机（appliance）厂商直接承担 NAND 风险敞口；Everpure 在 2026 年 2 月因 NAND 成本飙升而提价[12]（第 48 章）。纯软件厂商将这种风险转嫁给客户，但要依赖合作伙伴的善意。

客户集中度。 AI 原生存储收入集中在少数新兴 GPU 云（neocloud）和模型开发商手中，其支出跟随 GPU 交付节奏（第 35 章）。

单位经济性。 毛利率取决于卖的是什么。示意：当硬件占收入 40% 时，85% 毛利率的软件与 20% 毛利率的转手硬件混合后为 $0.6 \times 85\% + 0.4 \times 20\% = \mathbf{59\%}$。毛利率可能随产品打包组合而变化，与定价能力无关。作为参照，Everpure Q2 FY27 的非 GAAP 毛利率为产品 66.2%、订阅 74.9%[13]（第 29 章）。

维度	关键问题	需索取的证据	危险信号
架构及其"墙"	这类架构会撞上哪道墙，在什么规模下?	架构文档；最大集群拓扑；故障域图	团队说不出自己的墙；最大客户已接近这道墙
性能宣称	这些数字经过归一化并用我们的工作负载检验后还站得住吗?	原始基准测试配置；经同行评审或审计的提交结果；在我们硬件上的 PoC	只有厂商自测；退出经审计的测试轮次；标题数字已假定数据缩减
可扩展性	容量、吞吐量和元数据各自如何扩展?	前五大集群的节点数、文件数和元数据操作数	只报容量；超过几十个节点后呈亚线性曲线
元数据设计	命名空间如何分区，跨分片操作如何保证原子性?	设计文档；小文件和重命名基准测试	单一元数据服务器；小文件性能崩溃；没有崩溃一致性测试
持久性与完整性	是否丢失或损坏过客户数据，你们如何得知?	数据丢失事件日志；现场 AFR；重建时间分布；校验和设计	没有端到端校验和；没有事件日志；用"几个九"代替现场数据
安全与勒索软件	一个管理员凭据能否毁掉数据?	不可变性设计；渗透测试报告；CVE 响应时间	快照可被删除；没有外部测试；租户隔离薄弱
路线图可信度	已发布的功能是否按承诺交付?	三年带日期的发布公告与 GA 日期对照	功能反复重新发布；GA 延期超过一年
代码与团队	核心代码由谁编写，他们会留下吗？许可是否干净?	按作者统计的提交历史；任期与股权归属；SBOM 与许可扫描	核心作者已离开；专有路径中含 copyleft 代码；存在未决许可纠纷
支持与遥测	每套已装机系统的支持成本是多少?	每系统工单数；严重级别构成；由回传发现的问题占比	庞大的兼容性认证矩阵；多数问题由客户先发现
硬件与供应链	如果某个合作伙伴或组件消失，什么会出问题?	物料清单；单一来源清单；合作伙伴协议	单一来源部件；合作伙伴拥有竞争产品
客户集中度	前五大客户贡献了多少收入?	按客户划分的收入；合同条款；承诺容量与实际消耗容量	单一客户占比超过 30%；排他性或最惠条款
单位经济性	不同打包组合下毛利率如何?	按软件、一体机和云划分的毛利率；现金消耗；客户群扩张	毛利率随组合下滑；靠按成本出售硬件换取增长
集成契合度	四道接缝中哪些必须打通，要多快?	标的的 API、驱动器假设、许可计量方式、渠道合同	与 Purity 完全重叠；OEM 渠道冲突；控制权变更条款

表 50.1 — 可复用的检查清单：每一行把问题与回答该问题的证据，以及应当叫停交易的信号配对。

集成契合度：四道接缝

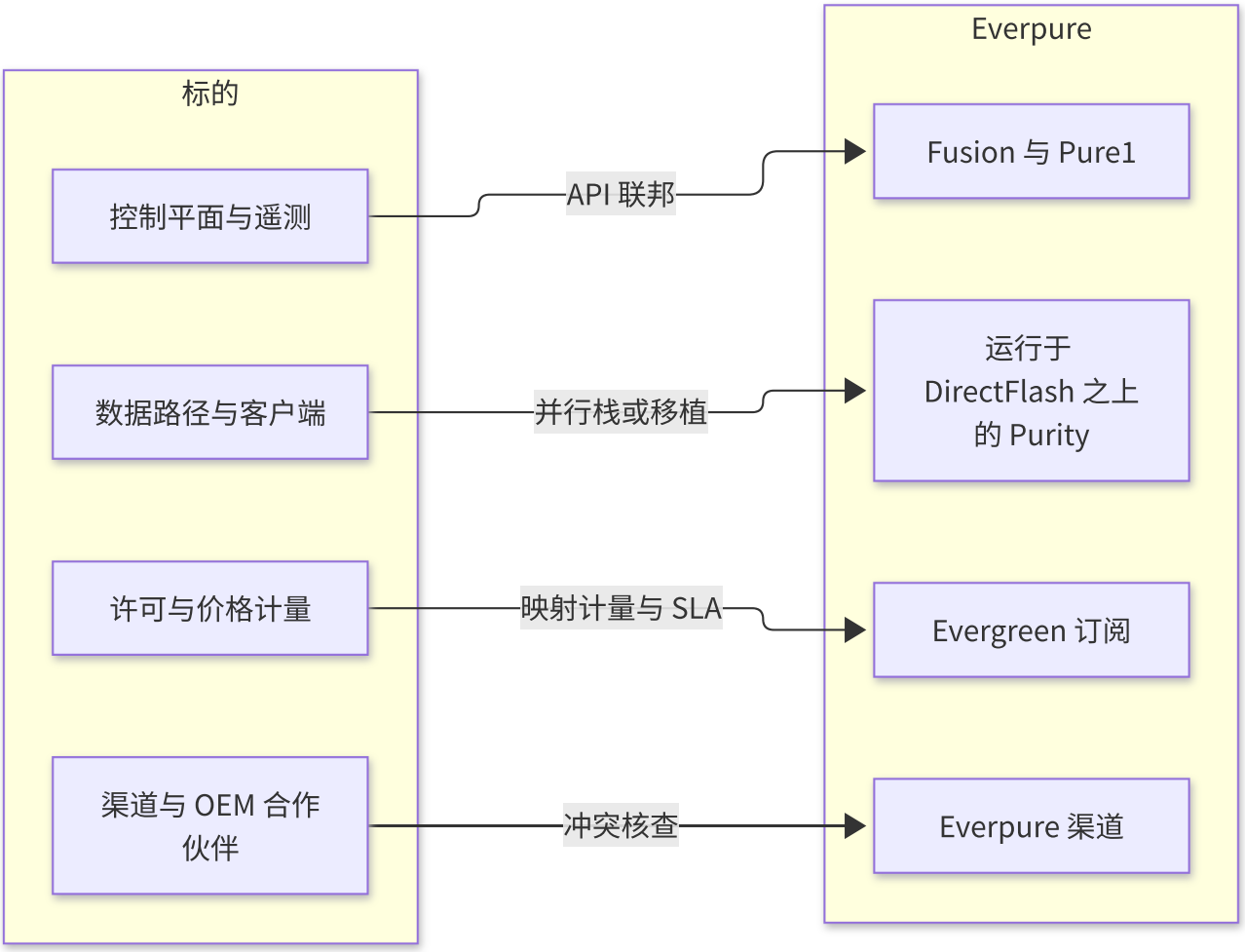


图 50.2 — 控制平面联邦只需数月，数据路径融合则需数年（示意），因为 Purity 管理的原始 NAND 是标的软件从未接触过的。

控制平面。 Fusion 是位于 Enterprise Data Cloud 核心的设备群控制平面[14]（第 22 章）；通过 API 将标的的集群接入 Fusion 是成本最低的集成方式。**数据路径。** Purity 自行在 DirectFlash 模块上运行闪存转换层（FTL）（第 26 章）。为通用 SSD 构建的标的要么作为并行栈运行，要么需要移植，这是一项多年的工程。**许可。** Evergreen//One 的 SLA 使 Everpure 承担性能和持久性保证（第 28 章）；任何在其下销售的产品都继承这一门槛。**渠道。** 标的的 OEM 合作伙伴可能是 Everpure 的竞争对手。

评分卡

维度	权重	1 = 危险信号	3 = 可接受	5 = 业界最佳
架构及其"墙"	10	墙位于下一个客户的规模之内；团队说不出这道墙	已知的墙超出当前最大部署	墙远超路线图规模，并有公开的缓解方案
性能宣称	8	只有厂商自测；不可复现	有部分经同行评审的成绩；PoC 与宣称相差在 20% 以内	在当前轮次中有经同行评审的成绩；PoC 与宣称一致

维度	权重	1 = 危险信号	3 = 可接受	5 = 业界最佳
可扩展性（容量、性能）	7	超过几十个节点后呈亚线性	在最大客户规模内近似线性	在最大客户规模的数倍上被证明呈线性
元数据设计	6	单一元数据服务器；小文件性能崩溃	横向扩展元数据，存在已知热点	分片设计，大规模下跨分片操作具备原子性
持久性与完整性	10	有原因不明的数据丢失事件；没有端到端校验和	端到端校验和；事件已披露并修复	设备群遥测、数据巡检（scrubbing）、多年干净的事件日志
安全与勒索软件	6	快照可被管理员凭据删除	不可变快照；静态加密	多方授权、租户隔离、外部渗透测试
路线图可信度	6	功能反复重新发布；GA 延期超过一年	延期一到两个季度	按公布日期交付
代码库与团队	10	关键作者已离开；copyleft 污染	核心作者留任；许可干净	人才梯队深厚、流失率低、SBOM 干净
支持负担	6	兼容性认证矩阵庞大；厂商很少率先发现问题	矩阵可控；部分遥测覆盖	矩阵窄，大多数系统具备回传
硬件与供应链	6	关键部件单一来源；合作伙伴可能倒戈	多个经认证的来源	硬件可移植，或具备规模化采购
客户集中度	7	单一客户占收入 30% 以上	前 10 大客户低于 50%	跨细分市场的广泛客户基础
单位经济性	8	毛利率随组合下滑；大量烧钱	毛利率稳定；现金消耗有资金支持	类软件毛利率；自我造血
与 Everpure 的集成契合度	10	与 Purity 完全重叠；渠道冲突	部分重叠；Fusion 联邦可行	互补层；渠道契合干净

表 50.2 — 可复用的 13 维评分卡，权重向交割后一旦出错代价最大的维度倾斜（架构、持久性、团队、集成）。

算例：WEKA，仅使用公开数据

选择 WEKA 作为案例，是因为对一家私营公司而言，它的公开记录（第 43 章）异常完备。它是一个纯软件标的，能检验每一个维度。这是方法示意，不是建议，也不暗示任何关于 Everpure 非公开计划的信息。 凡公开数据缺失之处，该维度给予**占位分 3**，置信度为低。客户集中度是唯一一个得分低于 3 的低置信度维度，因为可见的参考客户集中在少数新兴 GPU 云和实验室。

维度（权重）	得分	公开来源已知信息	无尽调权限时的未知项	置信度
架构（10）	4	内核旁路数据路径；每个计算节点上运行专有客户端[15]；EC 条带在集群组建时固定[16]	最大生产规模下的表现	中
性能（8）	3	2025 年登顶 SPECstorage 2020[17]；未参加 MLPerf Storage v3.0[18]；AMG 20x TTFT 宣称为厂商自测[19]	在收购方工作负载上的 PoC	中
可扩展性（7）	3	16+4 EC 意味着约 80+ 台服务器[20]	按节点、文件、元数据操作计的最大集群	低
元数据（6）	4	元数据被哈希到每个节点上的桶（bucket）中[21]	大规模下的跨分片操作成本	中
持久性（10）	3	每个条带 2 或 4 个校验条带单元[22]	现场 AFR、重建数据、事件日志	低

维度（权重）	得分	公开来源已知信息	无尽调权限时的未知项	置信度
安全（6）	3	NeuralMesh 6 新增按租户的密钥和隔离[23]	不可变性、渗透测试、CVE 历史	低
路线图（6）	3	AMG：2025 年 3 月发布[24]，2025 年 11 月上市[25]；NeuralMesh 6 计划于 2H 2026 GA[26]，截至 2026-11-01 未找到 GA 公告	NeuralMesh 6 是否按时 GA	中
团队与代码（10）	2	总裁、CFO、CRO 于 2024 年 12 月离职[27]；继任 CFO 四个月后离职[28]；MinIO 许可纠纷[29]	关键作者留任情况、SBOM	中
支持（6）	2	众多硬件合作伙伴[30]和四家云；HPE 于 2026 年 3 月停止转售[31]	每系统工单数、遥测覆盖率	中
硬件（6）	3	纯软件，但 WEKApod 3 带来直接的 SSD 风险敞口[32]	WEKApod 收入占比、供应条款	中
客户（7）	2	参考客户偏向新兴 GPU 云、AI 实验室和 OCI[33]	按客户划分的收入	低
经济性（8）	3	2024 年 ARR >US$100M （公司自述）[34]；标价约 US$339/TB/yr[35] [VERIFY: 仅单一经销商的报价]	毛利率、现金消耗、组合	低
集成契合度（10）	2	与 Purity//FB 和 EXA 重叠；专有客户端 vs pNFS；OEM 合作伙伴与 Everpure 竞争	移植到 DirectFlash 的工作量	中

表 50.3 — 公开数据在架构和路线图方面尚可，但在持久性、客户和经济性上一片空白，而这些恰恰是买方最需要的维度。

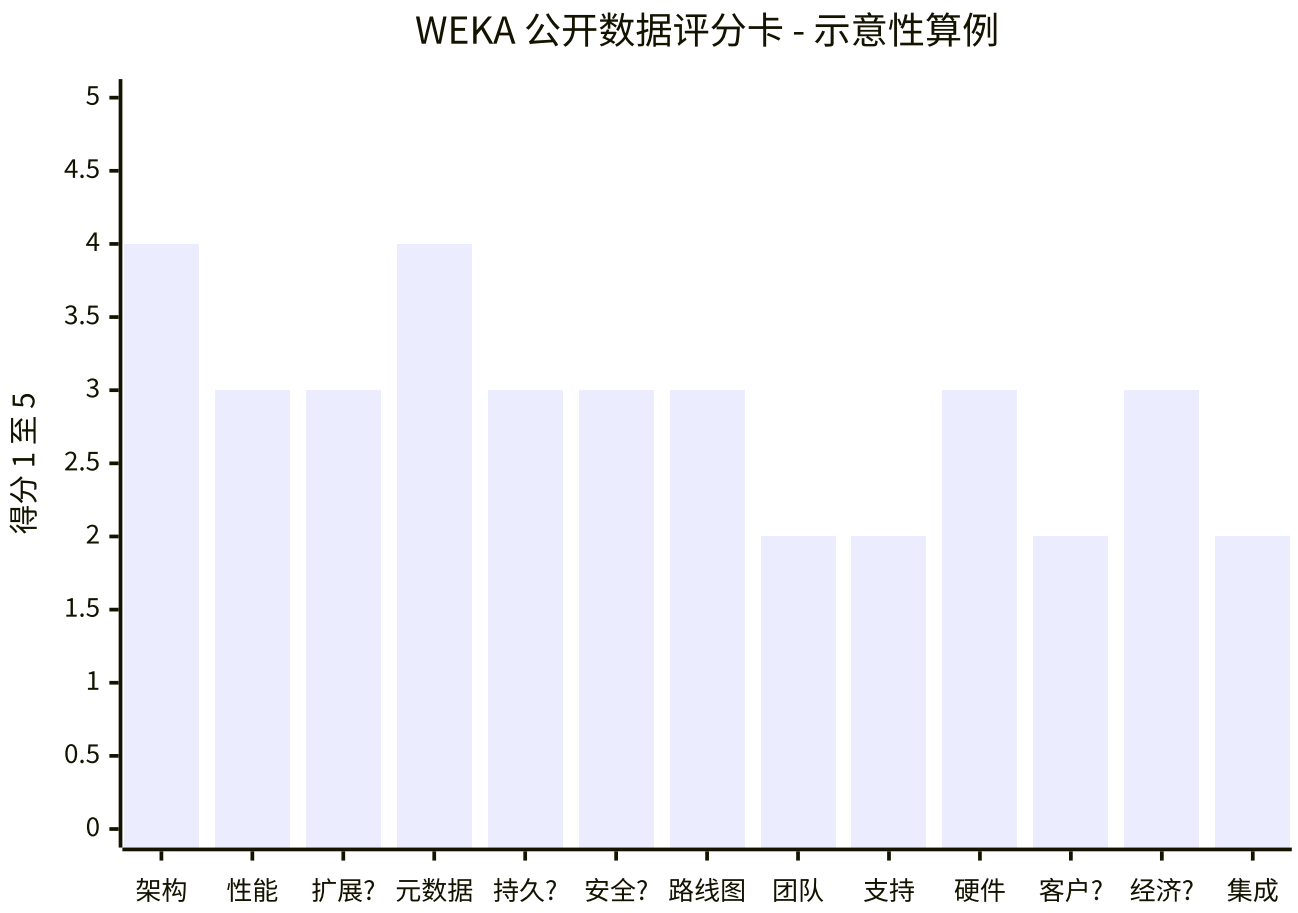


图 50.3 — WEKA 在工程方面得分高，在团队稳定性、支持负担和与 Everpure 的契合度方面得分低；"?" 标记低置信度得分（四个占位分 3 以及客户维度的 2 分）。

解读结果。 加权得分为 283 ÷ 100 = **2.83**。五个低置信度维度（可扩展性、持久性、安全、客户、经济性）合计占 38 分权重。将它们全部打 1 分得 2.14，全部打 5 分得 3.66。公开数据无法区分一个平庸的标的和一个优秀的标的，但它确实能设定议程：现场持久性数据、客户集中度和毛利率组合排在最前。

战略团队基于公开信息可以评估的选项。 该得分更支持轻量级选项，而非全面收购。这些选项包括互操作（将 Everpure 对象存储作为 WEKA 的一个存储层）、以 PureKVA[36] 与 AMG 正面竞争，或监测融资事件和 MLPerf 参与情况等信号（第 43 章）。集成得分为 2，反映的是数据路径重叠——代价最高的那道接缝。同一模板若应用于 VAST（第 42 章）或 DDN（第 44 章），会引出不同的问题：VAST 关乎估值和数据缩减 IP，DDN 关乎 Lustre 的 GPL 义务和一体机毛利率。

Everpure 的做法与竞争对手对比

收购方	交易	收购内容	集成模式	尽职调查启示
Pure Storage（现 Everpure）	StorReduce，2018，US$20.5M[37]	面向云对象存储的去重	技术补强型收购（tuck-in）	小型交易押注的是代码和团队
Pure Storage	Portworx，2020，US$352.9M + US$32.2M 留任付款[38]	可在任何存储上运行的 Kubernetes 数据服务	独立品牌、硬件无关	留任结构是价格的一部分
Everpure	1touch，2026，US$125.0M[39]	数据发现与分类	重新发布为 Everpure Data Intelligence[40]	控制平面契合是成本最低的接缝
HPE	Nimble，2017，US$1.09B[41]	阵列加 InfoSight 遥测	InfoSight 现已覆盖 HPE 服务器和存储[42]	装机基数数据本身可以是资产
EMC	XtremIO，2012，约 US$430M （媒体报道）[43]	尚无收入的闪存架构	独立产品线	尚无收入的押注需要深入的代码审查
EMC	Isilon，2010，约 US$2.25B[44]	横向扩展 NAS	独立产品线	该架构比收购方自身的独立地位存续得更久

表 50.4 — 存储收购方大多把收购来的数据路径保留为独立产品线，而不是将其合并；尽职调查计划应当把这一模式计入定价。

Dell 和 HPE 同时运营多条数据路径。Everpure 的护城河是在一种硬件架构（DirectFlash）上运行一个操作系统（Purity），并采用一种订阅模式（Evergreen），因此数据路径接缝对 Everpure 的代价高于对 Dell 的代价：第二套文件系统会削弱"单一平台"叙事。产品组合模式的最强版本论证（steelman）是速度：组合型厂商在交易交割当天就拥有了一个细分市场。Everpure 的做法——自研 EXA，并在边缘收购软件（Portworx、1touch）——以牺牲上市时间为代价保持了平台的一致性。

历史与发展轨迹

存储尽职调查的重心随每一波浪潮而转移。EMC 在 XtremIO 尚无产品收入时就将其收购[45]，那时的押注几乎全在架构和团队上。HPE 的 Nimble 交易让装机基数遥测本身成为一项资产[46]。Portworx 把重心转向云原生软件和工程师留任[47]。AI 标的又增加了三层：GPU 路径上的宣称（如 KV 缓存卸载），而这类宣称很少经过审计；NVIDIA 认证状态，而合作伙伴无法掌控（第 34 章）；以及新兴 GPU 云集中度。估值已跑在证据前面。经审计的 KV 缓存基准测试直到 2026 年 9 月的 MLPerf Storage v3.0 才开始[48]，因此预计到 2027 年，PoC 和客户参考访谈阶段的权重会更高。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
HDD 年化故障率，2025	1.36%（约 344,000 块盘）	衡量标的现场宣称的公开基准	Backblaze, 2026-02[49]
静默数据损坏现场研究	1.53M 块盘，历时 41 个月	数据损坏要靠厂商遥测来度量	USENIX FAST '08[50]
Portworx 对价	US$352.9M + US$32.2M 留任付款	Everpure 最大的软件交易先例	Pure Storage 10-K FY2021[51]
1touch 价格	US$125.0M 现金	控制平面层收购，2026	Everpure 10-Q Q1 FY27[52]
Everpure 非 GAAP 毛利率，Q2 FY27	产品 66.2%；订阅 74.9%	衡量标的毛利结构的基准	Investing.com, 2026-08[53]
WEKA E 轮	投后估值 US$1.6B，≈ 2024 年 ARR 的 16x	找到的最近一次定价轮	WEKA, 2024-05-15[54][55]
混合毛利率示例	硬件占比 40% 时为 59%	组合变化可在定价不变的情况下改变毛利率	算例
WEKA 公开数据得分	2.83（满分 5）；区间 2.1–3.7	38% 的权重落在低置信度得分上	算例（见上文）

对话手册

向产品经理提的问题

1. "如果我们在 Evergreen//One 下销售它，第一天就能签哪些 SLA？" 高质量回答：点名相关指标（每 TB 性能、持久性、正常运行时间）、衡量这些指标所需的遥测，以及差距所在。
2. "标的的头部客户中有哪些在我们的销售管线里，目前由谁转售它？" 高质量回答：识别重叠部分，并标出与 Everpure 竞争的 OEM 合作伙伴。
3. "标的已交付的哪些功能是我们的路线图在 18 个月内都不会有的？" 高质量回答：点名一项带日期的能力，并将自建所需时间与交易所需时间进行比较。

向工程师提的问题

1. "这个架构会在哪里撞上第一堵墙，最大客户离它有多近？" 高质量回答：按架构类别点出这道墙，并给出最大部署的元数据操作速率，而不只是其容量。
2. "给我讲讲他们交付过的最严重的数据完整性缺陷。" 高质量回答：涵盖它是如何被发现的、影响了多少套系统，以及是否通过全设备群扫描确认了修复。
3. "要让他们的数据路径运行在 DirectFlash 上、并纳入 Fusion 管理，需要做什么？" 高质量回答：把 API 联邦（数月）与 FTL 假设（数年）区分开来，并点名需要重写的模块。

不要这样说：

- "他们的基准测试证明了它能扩展。" 一个"英雄配置"只能证明那个配置本身。
- "纯软件就意味着没有硬件风险。" 风险转移到了兼容性认证矩阵、合作伙伴倒戈和支持成本上。
- "十一个九是他们的现场记录。" 几个九来自 MTTDL 模型；现场数据是事件日志。
- "开源就意味着免费。" GPL 和 AGPL 义务是尽职调查事项，而且许可纠纷确实会发生。

- "我们把它接入 Fusion 就行了。" 那只覆盖了控制平面，是四道接缝中成本最低的一道。

深入阅读（可选，L3 指引）

- Bairavasundaram 等，FAST '08，关于一家厂商设备群中校验和不匹配问题的现场研究[56]。
- Backblaze Drive Stats 数据集，可作为现场故障数据索取清单的范本[57]。
- 第 56 章涵盖架构审查问题，第 49 章提供跨厂商矩阵。
- SPDX 格式的软件物料清单（SBOM）。

关键术语

- **技术尽职调查（Technical due diligence）** — 在交易前核实标的的技术宣称、风险和集成成本（参见术语表）。
- **概念验证（Proof of concept，PoC）** — 在买方工作负载上对标的系统进行的实际上手测试。
- **洁净团队（Clean team）** — 经隔离、获准查看源代码等竞争敏感材料的小组。
- **软件成分分析（Software composition analysis）** — 自动扫描代码中的开源组件及其许可。
- **Copyleft** — 要求衍生作品以相同条款共享的许可条款（GPL、AGPL）。
- **数据丢失事件日志（Data-loss incident log）** — 厂商对每一起客户数据丢失或损坏案例的记录。
- **关键人员风险（Key-person risk）** — 依赖少数工程师，一旦他们离开产品就会停滞。
- **集成接缝（Integration seam）** — 标的必须与 Everpure 对接的四个位置之一：控制平面、数据路径、许可、渠道。
- **占位分（Placeholder score）** — 在公开数据缺失时给出的中性分数，并标记为待尽调事项。

资料来源

1. WEKA, "WEKA Nets $140M in Series E Funding at $1.6B Valuation," 2024-05-15. https://www.weka.io/news/weka-nets-140m-in-series-e-funding-at-1-6b-valuation (retrieved 2026-11-01).↩

2. CNBC, "Nvidia backs AI company Vast Data at $30 billion valuation," 2026-04-22. https://www.cnbc.com/2026/04/22/nvidia-backs-ai-company-vast-data.html (retrieved 2026-11-01).↩

3. SEC, "Pure Storage, Inc. Form 10-K for fiscal year 2021," 2021-03. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000162828021005538/pstg-20210131.htm (retrieved 2026-11-01).↩

4. SEC, "Everpure, Inc. Form 10-Q for the quarter ended May 3, 2026," 2026-06. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm (retrieved 2026-11-01).↩

5. Backblaze, "Backblaze Drive Stats for 2025," 2026-02. https://www.backblaze.com/blog/backblaze-drive-stats-for-2025/ (retrieved 2026-11-01, via search summary); corroborated by StorageReview, "Backblaze 2025 year-end drive stats: annual AFR falls to 1.36% as high-capacity drives dominate fleet," 2026-02. https://www.storagereview.com/news/backblaze-2025-year-end-drive-stats-annual-afr-falls-to-1-36-as-high-capacity-drives-dominate-fleet (retrieved 2026-11-01).↩

6. L. Bairavasundaram, G. Goodson, B. Schroeder, A. Arpaci-Dusseau, R. Arpaci-Dusseau, "An Analysis of Data Corruption in the Storage Stack," USENIX FAST '08, 2008-02. https://www.usenix.org/conference/fast-08/analysis-data-corruption-storage-stack (retrieved 2026-11-01).↩

7. Launchpad, "Lustre" project page (licence: GNU GPL v2), n.d. https://launchpad.net/lustre (retrieved 2026-11-01); Wikipedia, "Lustre (file system)," n.d. https://en.wikipedia.org/wiki/Lustre_(file_system) (retrieved 2026-11-01).↩

8. MinIO, "From Open Source to Free and Open Source, MinIO is now fully licensed under GNU AGPLv3," 2021-05. https://blog.min.io/from-open-source-to-free-and-open-source-minio-is-now-fully-licensed-under-gnu-agplv3 (retrieved 2026-11-01).↩

9. Blocks & Files, "We object! MinIO says no more open license for you, Weka," 2023-03-26. https://blocksandfiles.com/2023/03/26/we-object-minio-says-no-more-open-license-for-you-weka/ (retrieved 2026-11-01, via search summary); WEKA, "WEKA Responds to Unfounded Allegations Made by MinIO Regarding Open Source Licensing," 2023-03. https://www.weka.io/article/weka-responds-to-unfounded-allegations-made-by-minio-regarding-open-source-licensing (retrieved 2026-11-01, via search summary).↩

10. HPE, "HPE Completes Acquisition of Nimble Storage," 2017-04-17. https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2017/04/hpe-completes-acquisition-of-nimble-storage.html (retrieved 2026-11-01).↩

11. Pure Storage, "Pure Storage Delivers Industry-First Performance and Capacity Prediction Capabilities Powered by Machine Learning" (Pure1 META press release), 2017-06. https://www.everpuredata.com/company/news-and-events/press/ps_release_accelerate2017_meta.html (retrieved 2026-11-01).↩

12. Alpha Spread, "P Q4-2026 Earnings Call," 2026-02-25. https://www.alphaspread.com/security/nyse/p/investor-relations/earnings-call/q4-2026 (retrieved 2026-11-01).↩

13. Investing.com, "Everpure Q2 FY27 slides: 38% revenue growth, guidance raised sharply," 2026-08. https://www.investing.com/news/company-news/everpure-q2-fy27-slides-38-revenue-growth-guidance-raised-sharply-93CH-4878054 (retrieved 2026-11-01).↩

14. Blocks & Files, "Pure debuts Enterprise Data Cloud with Fusion updates and new FlashArray systems," 2025-06-18. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/06/18/pure-debuts-enterprise-data-cloud-with-fusion-updates-and-new-flasharray-systems/100996 (retrieved 2026-11-01).↩

15. WEKA documentation, "Networking in WEKA" (v5.0), n.d. https://docs.weka.io/5.0/weka-system-overview/networking-in-wekaio (retrieved 2026-11-01).↩

16. WEKA documentation, "Cluster capacity and redundancy management," n.d. https://docs.weka.io/weka-system-overview/cluster-capacity-and-redundancy-management (retrieved 2026-11-01); WEKA documentation, "Optimize redundancy in WEKA deployments" (v4.3), n.d. https://docs.weka.io/4.3/weka-system-overview/about/optimize-redundancy-in-weka-deployments (retrieved 2026-11-01).↩

17. Blocks & Files, "WEKA tops SPECstorage Solution 2020 benchmark," 2025-02-11. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/02/11/weka-tops-specstorage-solution-2020-benchmark/1595764 (retrieved 2026-11-01).↩

18. MLCommons via GlobeNewswire, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/01/3354412/0/en/mlcommons-releases-new-mlperf-storage-v3-0-benchmark-results.html (retrieved 2026-11-01).↩

19. WEKA, "WEKA Breaks The AI Memory Barrier With Augmented Memory Grid on NeuralMesh," 2025-11-18. https://www.weka.io/news/weka-breaks-the-ai-memory-barrier-with-augmented-memory-grid (retrieved 2026-11-01).↩

20. WEKA documentation, "Cluster capacity and redundancy management," n.d. https://docs.weka.io/weka-system-overview/cluster-capacity-and-redundancy-management (retrieved 2026-11-01); WEKA documentation, "Optimize redundancy in WEKA deployments" (v4.3), n.d. https://docs.weka.io/4.3/weka-system-overview/about/optimize-redundancy-in-weka-deployments (retrieved 2026-11-01).↩

21. WEKA, "WEKA Architecture Key Concepts" (white paper), n.d. https://www.weka.io/wp-content/uploads/files/resources/WEKA-Architecture-Key-Concepts.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

22. WEKA documentation, "Cluster capacity and redundancy management," n.d. https://docs.weka.io/weka-system-overview/cluster-capacity-and-redundancy-management (retrieved 2026-11-01); WEKA documentation, "Optimize redundancy in WEKA deployments" (v4.3), n.d. https://docs.weka.io/4.3/weka-system-overview/about/optimize-redundancy-in-weka-deployments (retrieved 2026-11-01).↩

23. HPCwire, "WEKA Launches NeuralMesh 6 and WEKApod as AI Inference Pushes Infrastructure Limits," 2026-07-22. https://www.hpcwire.com/2026/07/22/weka-launches-neuralmesh-6-and-wekapod-as-ai-inference-pushes-infrastructure-limits/ (retrieved 2026-11-01).↩

24. AIwire/HPCwire, "WEKA Expands NVIDIA Integrations and Certifications, Unveils Augmented Memory Grid," 2025-03-19. https://www.hpcwire.com/aiwire/2025/03/19/weka-expands-nvidia-integrations-and-certifications-unveils-augmented-memory-grid/ (retrieved 2026-11-01).↩

25. WEKA, "WEKA Breaks The AI Memory Barrier With Augmented Memory Grid on NeuralMesh," 2025-11-18. https://www.weka.io/news/weka-breaks-the-ai-memory-barrier-with-augmented-memory-grid (retrieved 2026-11-01).↩

26. HPCwire, "WEKA Launches NeuralMesh 6 and WEKApod as AI Inference Pushes Infrastructure Limits," 2026-07-22. https://www.hpcwire.com/2026/07/22/weka-launches-neuralmesh-6-and-wekapod-as-ai-inference-pushes-infrastructure-limits/ (retrieved 2026-11-01).↩

27. Blocks & Files, "WEKA replaces president, chief financial and revenue officers as it doubles down on late stage, pre-IPO growth," 2024-12-13. https://www.blocksandfiles.com/file/2024/12/13/weka-replaces-president-chief-financial-and-revenue-officers-as-it-doubles-down-on-late-stage-pre-ipo-growth/1596903 (retrieved 2026-11-01).↩

28. Blocks & Files, "WEKA CFO exits four months into role," 2025-04-30. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/04/30/weka-cfo-exits-four-months-into-role/1601839 (retrieved 2026-11-01).↩

29. Blocks & Files, "We object! MinIO says no more open license for you, Weka," 2023-03-26. https://blocksandfiles.com/2023/03/26/we-object-minio-says-no-more-open-license-for-you-weka/ (retrieved 2026-11-01, via search summary); WEKA, "WEKA Responds to Unfounded Allegations Made by MinIO Regarding Open Source Licensing," 2023-03. https://www.weka.io/article/weka-responds-to-unfounded-allegations-made-by-minio-regarding-open-source-licensing (retrieved 2026-11-01, via search summary).↩

30. WEKA, "Hardware + System Partners," n.d. https://www.weka.io/partners/system-partners/ (retrieved 2026-11-01).↩

31. Blocks & Files, "HPE stops selling Qumulo, Scality and WEKA software," 2025-11-07. https://www.blocksandfiles.com/file/2025/11/07/hpe-stops-selling-qumulo-scality-and-weka-software/1721655 (retrieved 2026-11-01).↩

32. StorageReview, "WEKA's WEKApod 3 breaks the single-rack exabyte barrier as NeuralMesh 6 goes multi-tenant," 2026-07. https://www.storagereview.com/news/wekas-wekapod-3-breaks-the-single-rack-exabyte-barrier-as-neuralmesh-6-goes-multi-tenant (retrieved 2026-11-01).↩

33. WEKA, "Our Customers," n.d. https://www.weka.io/customers/ (retrieved 2026-11-01); AAP (Cision release), "WEKA and Oracle Cloud Infrastructure Validate 10x Throughput Gains for Long-Context AI Inference," 2026-06-09. https://www.aap.com.au/aapreleases/cision20260609ae77787/ (retrieved 2026-11-01).↩

34. WEKA, "A Strategic Step Forward for WEKA: An Open Letter From Our CEO," 2025-02. https://www.weka.io/article/a-strategic-step-forward-for-weka-an-open-letter-from-our-ceo (retrieved 2026-11-01).↩

35. SHI, "WEKA Extreme Performance and Scale (XPS) Edition" (reseller listing), n.d. https://www.shi.com/product/45872663 (retrieved 2026-11-01).↩

36. StorageReview, "Everpure Adds PureKVA to FlashBlade, Claims Up to 20x Faster Time to First Token, and Makes DeepReduce Always-On," 2026. https://www.storagereview.com/news/everpure-purekva-flashblade-20x-time-to-first-token-always-on-deepreduce (retrieved 2026-11-01).↩

37. SEC, "Pure Storage, Inc. Form 10-K for fiscal year 2020," 2020-03. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000162828020004133/pstg-20200202.htm (retrieved 2026-11-01).↩

38. SEC, "Pure Storage, Inc. Form 10-K for fiscal year 2021," 2021-03. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000162828021005538/pstg-20210131.htm (retrieved 2026-11-01).↩

39. SEC, "Everpure, Inc. Form 10-Q for the quarter ended May 3, 2026," 2026-06. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm (retrieved 2026-11-01).↩

40. HPCwire, "Everpure Wants to Improve Data Management for the Coming AI Wave," 2026-06-20. https://www.hpcwire.com/aiwire/2026/06/20/everpure-wants-to-improve-data-management-for-the-coming-ai-wave/ (retrieved 2026-11-01).↩

41. Fortune (Reuters), "Hewlett Packard Enterprise to buy Nimble Storage," 2017-03-07. https://fortune.com/2017/03/07/hewlett-packard-enterprise-nimble-storage (retrieved 2026-11-01).↩

42. HPE, "HPE InfoSight," n.d. https://www.hpe.com/infosight (retrieved 2026-11-01).↩

43. Globes, "EMC buys XtremIO for $430m," 2012-05. https://en.globes.co.il/en/article-1000747655 (retrieved 2026-11-01). EMC did not disclose terms; price as reported by press.↩

44. eWeek, "EMC Acquires Scale-Out NAS Maker Isilon for $2.25 Billion," 2010-11-15. https://www.eweek.com/storage/emc-acquires-scale-out-nas-maker-isilon-for-2.25-billion/ (retrieved 2026-11-01).↩

45. Globes, "EMC buys XtremIO for $430m," 2012-05. https://en.globes.co.il/en/article-1000747655 (retrieved 2026-11-01). EMC did not disclose terms; price as reported by press.↩

46. HPE, "HPE Completes Acquisition of Nimble Storage," 2017-04-17. https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2017/04/hpe-completes-acquisition-of-nimble-storage.html (retrieved 2026-11-01).↩

47. SEC, "Pure Storage, Inc. Form 10-K for fiscal year 2021," 2021-03. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000162828021005538/pstg-20210131.htm (retrieved 2026-11-01).↩

48. MLCommons via GlobeNewswire, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/01/3354412/0/en/mlcommons-releases-new-mlperf-storage-v3-0-benchmark-results.html (retrieved 2026-11-01).↩

49. Backblaze, "Backblaze Drive Stats for 2025," 2026-02. https://www.backblaze.com/blog/backblaze-drive-stats-for-2025/ (retrieved 2026-11-01, via search summary); corroborated by StorageReview, "Backblaze 2025 year-end drive stats: annual AFR falls to 1.36% as high-capacity drives dominate fleet," 2026-02. https://www.storagereview.com/news/backblaze-2025-year-end-drive-stats-annual-afr-falls-to-1-36-as-high-capacity-drives-dominate-fleet (retrieved 2026-11-01).↩

50. L. Bairavasundaram, G. Goodson, B. Schroeder, A. Arpaci-Dusseau, R. Arpaci-Dusseau, "An Analysis of Data Corruption in the Storage Stack," USENIX FAST '08, 2008-02. https://www.usenix.org/conference/fast-08/analysis-data-corruption-storage-stack (retrieved 2026-11-01).↩

51. SEC, "Pure Storage, Inc. Form 10-K for fiscal year 2021," 2021-03. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000162828021005538/pstg-20210131.htm (retrieved 2026-11-01).↩

52. SEC, "Everpure, Inc. Form 10-Q for the quarter ended May 3, 2026," 2026-06. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm (retrieved 2026-11-01).↩

53. Investing.com, "Everpure Q2 FY27 slides: 38% revenue growth, guidance raised sharply," 2026-08. https://www.investing.com/news/company-news/everpure-q2-fy27-slides-38-revenue-growth-guidance-raised-sharply-93CH-4878054 (retrieved 2026-11-01).↩

54. WEKA, "WEKA Nets $140M in Series E Funding at $1.6B Valuation," 2024-05-15. https://www.weka.io/news/weka-nets-140m-in-series-e-funding-at-1-6b-valuation (retrieved 2026-11-01).↩

55. WEKA, "A Strategic Step Forward for WEKA: An Open Letter From Our CEO," 2025-02. https://www.weka.io/article/a-strategic-step-forward-for-weka-an-open-letter-from-our-ceo (retrieved 2026-11-01).↩

56. L. Bairavasundaram, G. Goodson, B. Schroeder, A. Arpaci-Dusseau, R. Arpaci-Dusseau, "An Analysis of Data Corruption in the Storage Stack," USENIX FAST '08, 2008-02. https://www.usenix.org/conference/fast-08/analysis-data-corruption-storage-stack (retrieved 2026-11-01).↩

57. Backblaze, "Backblaze Drive Stats for 2025," 2026-02. https://www.backblaze.com/blog/backblaze-drive-stats-for-2025/ (retrieved 2026-11-01, via search summary); corroborated by StorageReview, "Backblaze 2025 year-end drive stats: annual AFR falls to 1.36% as high-capacity drives dominate fleet," 2026-02. https://www.storagereview.com/news/backblaze-2025-year-end-drive-stats-annual-afr-falls-to-1-36-as-high-capacity-drives-dominate-fleet (retrieved 2026-11-01).↩

第 7 部分 · 历史与未来

Part 7 — History and Future

- 51. 存储发展史，1956–2026
- 52. 闪存发展史与 NAND 经济学
- 53. 未来趋势，2026–2032
- 54. 战略选项地图

51. 存储发展史，1956–2026

英文原文：docs/07-history-and-future/51-history-of-storage.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 12 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 存储栈 · 纵向扩展双控制器阵列 · 分解式全共享架构 · Everpure 公司历史

要点速览（TL;DR）

- **七十年，六个时代**：专属磁盘、阵列与网络、横向扩展与云、闪存、软件定义，以及 AI。每个时代都围绕当时最昂贵的资源来组织：先是磁盘本身，然后是管理员与闲置（搁浅）容量，接着是规模，再是延迟，如今是 GPU 时间。
- **成本下降了近九个数量级。** 磁盘从约 US$10,000 per MB（1956 年）降至 US$0.014 per GB（2022 年），年均降幅约 26%。闪存降得更快。到 2026 年，两条曲线同时在上升。
- **新介质会催生新厂商，但前提是软件能把介质的经济性转化为收益。** Pure Storage（现 Everpure）能够独立存活，靠的是卖数据缩减和商业模式，而不是速度。Violin 卖的是速度，最终申请了 Chapter 11 破产保护。
- **传统厂商很少消亡，而是被收购——通常是在它们通过收购挤进新一波浪潮之后。** EMC 先后收购了 Isilon 和 XtremIO，随后自己在 2016 年以约 US$67B 被 Dell 收购。
- **架构像钟摆一样**在集中式与分布式设计之间摆动；每当通用 CPU 和网络追上专有控制器，软件定义的浪潮就会重来。AI 时代的分解式架构是最近的一次摆动，而不是最后一次。

对 Everpure 战略的意义

存储行业已经把同一个剧本演了好几遍。介质或互连技术的转变打开一个缺口，初创公司蜂拥而入，一两家独立厂商存活下来，传统厂商收购其余的公司，而幸存者成为下一代的在位者。Pure Storage 是闪存浪潮中存活下来的独立厂商。Everpure 如今是一家正被 AI 原生厂商（VAST、WEKA、重新焕发活力的 DDN）攻击的在位者，而这些厂商正是建立在下一次转变之上的。只靠产品的回应会输；收购能争取时间；商业模式与平台层面的回应最为持久。

"分解式（disaggregation）"、"软件定义"和"数据平台"都有先例，早期浪潮如何收场也都有先例。第 52 章深入讨论闪存成本曲线，第 53 章展望未来，第 46 章介绍当今的传统厂商。

核心概念

一张图看七十年

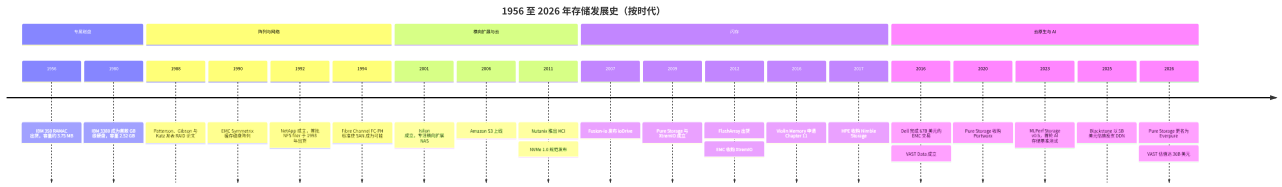


图 51.1 — 每个时代都始于一次技术转变、终于一轮收购；各时代相互重叠，因为新浪潮在上一波整合完成之前就已开始。

图 51.1 的资料来源：[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]。

时代 1，1956–1987：磁盘是专属而昂贵的外设

IBM 的 350 磁盘单元于 1956 年随 305 RAMAC 一同出货。它在五十张 24 英寸盘片上存储约 3.75 MB[23]，成本折合约 US$10,000 per MB[24]。磁盘是稀缺资源，所以系统设计力求不浪费任何一个字节。1980 年 6 月，IBM 3380 成为首款 GB 级硬盘。它容量 2.52 GB，体积有冰箱那么大，标价 US$81,000–142,400[25]，按低端价格计约 **US$32,000 per GB**（81,000 ÷ 2.52）。

当时的商业模式相当于半导体行业的 IDM 模式。IBM 设计磁头和介质、制造硬盘、掌控通道接口并销售整套系统。利润率由系统决定，而不是由磁盘决定。

时代 2，1988–2005：阵列、缓存与网络

突破来自底层。1988 年，Patterson、Gibson 和 Katz 提出：大量由奇偶校验保护的小型 PC 硬盘，可以在成本、性能和可靠性上胜过一块"单一大型昂贵磁盘"[26]。他们的 Table I 用两个数字概括了这一论点：IBM 3380 含控制器的成本为 US$18–10 per MB，而小型 Conners CP3100 为 US$10–7[27]。**半导体类比：** 这就是把"killer micros（杀手级微处理器）"的论点应用到存储上，其背后的经济学与让 chiplet 具有吸引力的经济学相同——大量小型、廉价、高产量的单元加上巧妙的冗余，胜过一个大型、昂贵、低产量的单元。

RAID 把磁盘变成了零部件，并把价值转移到**控制器**上：缓存、奇偶校验、镜像，以及后来的快照和复制。EMC 于 1990 年推出的 Symmetrix 在通用磁盘前面放置了大容量缓存，并接入 IBM 大型机[28]。这相当于存储领域里在 DRAM 前面放 SRAM：大部分读操作命中缓存，于是背后的廉价磁盘看起来也很快。据一种说法，到 1995 年 Symmetrix 占据了大型机磁盘 TB 量的 41%，而 IBM 为 35%[29]。一家卖软件和缓存的初创公司，击败了发明磁盘的公司。

随后，网络让阵列变得可共享。NetApp 于 1992 年成立，打造只做 NFS 文件服务的"设备（appliance）"，并于 1993 年交付首批系统[30]。Fibre Channel 的物理层标准于 1994 年获批[31]，让许多服务器可以通过 SAN 共享同一台块存储阵列。经济驱动力是**利用率与管理成本**。分散在数百台服务器上的磁盘会造成容量搁浅，并需要数百个备份作业。把它们集中到两个控制器之后，这两个问题都得以解决。这就是第 14 章中的双控制器阵列。

时代 3，2001–2012：横向扩展与云

下一个瓶颈是控制器对本身。非结构化数据的增长超出了任何双控制器设备的承载能力。2001 年成立的 Isilon 把 x86 节点组成集群，置于单一文件命名空间之后。EMC 于 2010 年以约 US$2.25B 收购了它[32]。Google 于 2003 年发表 GFS[33]，Amazon 于 2006 年 3 月 14 日推出 S3[34]。到 2023 年，S3 存储的对象已超过 280 万亿个[35]。Nutanix 于 2011 年推出超融合基础设施（HCI），把存储软件放在与虚拟机相同的 x86 服务器上运行[36]（第 19 章）。

共同的推动因素是**廉价的 x86 核心与以太网**。一旦通用服务器能用软件运行纠删码和元数据服务，专有控制器对于规模扩展就不再必要。这是第一次软件定义浪潮，而它最大的赢家（AWS）根本不是存储厂商。

时代 4，2007–2017：闪存造就新厂商

闪存攻击的是剩下的那个稀缺资源——延迟。一块 15K RPM 硬盘只能提供几百次随机 IOPS，而一块 SSD 就能提供数万次乃至更多。Fusion-io 于 2007 年发布 ioDrive PCIe 卡[37]。随后涌现出一波阵列初创公司：Violin、Nimble、XtremIO 和 Pure Storage（2009 年 10 月注册成立，2012 年 5 月 FlashArray 出货）[38]。2011 年 3 月发布的 NVMe 1.0 规范，用一套专为并行闪存设计的命令接口，取代了磁盘时代的接口[39]。

这批公司的结局是本章最有用的数据集：

- **Fusion-io**（服务器闪存）于 2014 年以约 US$1.1B 出售给 SanDisk[40]——一家 NAND 厂商向前整合。
- **XtremIO** 于 2012 年 5 月被 EMC 收购，当时尚无任何产品收入，据报道价格为 US$430M[41]。
- **Nimble** 于 2017 年被 HPE 以 US$1.09B 收购[42]。
- **Violin** 作为早期的速度领先者，2013 年 IPO，2016 年 12 月申请 Chapter 11[43]。
- **Pure Storage** 保持独立，2015 年 IPO，并于 2016 年以 US$30M 与 EMC 就诉讼达成和解[44]（第 25 章）。

差别不在原始性能，因为闪存让每一台阵列都很快。Pure 用在线去重和压缩，把低成本 MLC 闪存的有效价格拉近到高性能磁盘的水平；再配上一份不停机升级的订阅（Evergreen），直接冲击传统厂商靠"整机替换（forklift refresh）"获得的收入。**速度是介质的属性，会被商品化；经济性和商业模式是软件与合同的属性，会产生复利效应。** 第 52 章解释了闪存为何赢下主存储。

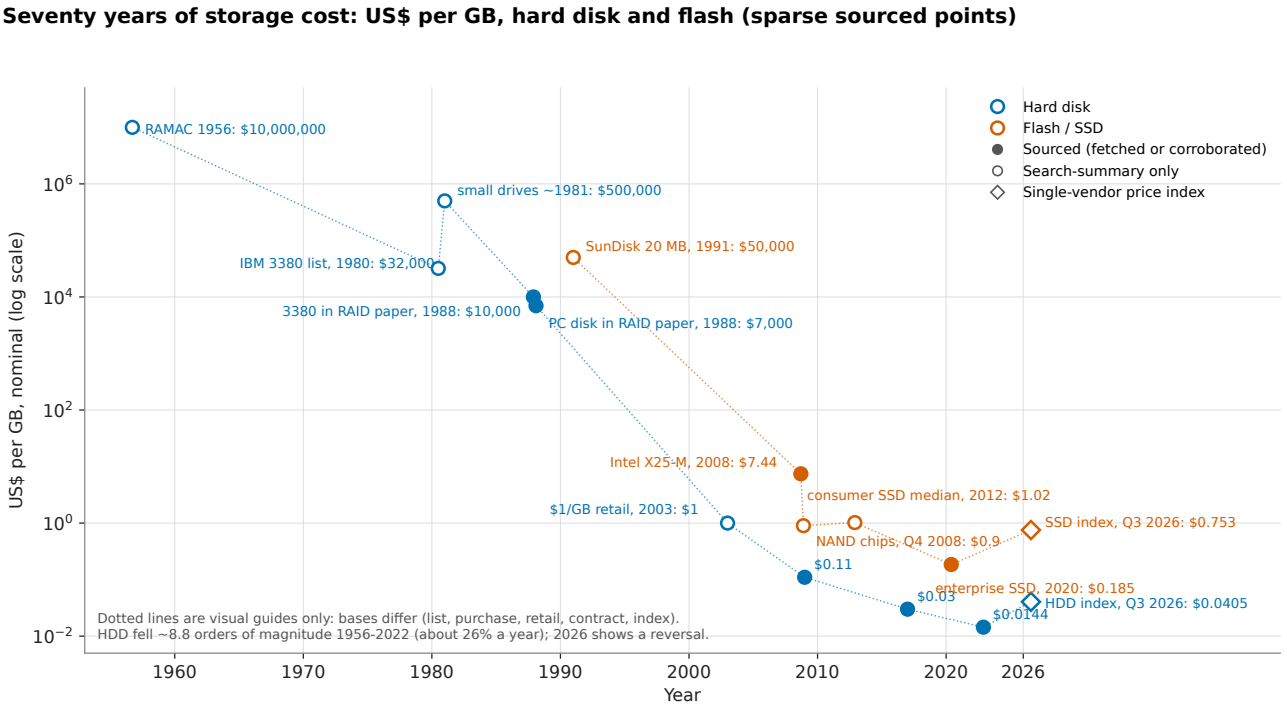
时代 5，2014–2020：再一次软件定义，以及传统厂商的退场

当闪存初创公司还在争夺阵列市场时，采购决策中心已经转移。使用公有云和 Kubernetes 的开发者希望存储通过 API 获取，而不是靠提交工单。Pure 于 2020 年 9 月以约 US$370M 收购了 Kubernetes 数据服务公司 Portworx[45]。EMC 作为 1990 年代和 2000 年代最具代表性的阵列公司，曾通过收购进入每一波新浪潮（横向扩展买了 Isilon，闪存买了 XtremIO）。尽管如此，Dell 仍于 2015 年 10 月同意以约 US$67B 收购 EMC，并于 2016 年 9 月 7 日完成交易[46]。它的产品延续至今：在 2Q26，Dell 以 23.8% 的份额领跑外置存储市场[47]。消失的是 EMC 的独立性，以及它设定行业议程的能力。

时代 6，2019–2026：AI 与吞吐量的回归

GPU 让一种新资源成为数据中心里最昂贵的资源，因此存储如今的评判标准是它能让加速器保持多高的繁忙程度（第 31 章）。这有利于那些为并行吞吐量而生的设计。VAST Data（2016 年成立，2019 年结束隐身）构建了分解式全共享架构[48]。WEKA（2013 年成立）用软件构建了并行文件系统[49]。DDN 成立于 1998 年，长期是 HPC 细分市场厂商，后来成为 AI 供应商。Blackstone 于 2025 年 1 月以 US$5B 估值投资了 US$300M[50]，DDN 对 Forbes 表示预计 2026 年收入约 US$1B（媒体报道）[51]。MLCommons 于 2023 年 9 月发布首轮 MLPerf Storage 结果[52]。VAST 于 2026 年 4 月以 US$30B 估值融资[53]。2026 年 2 月，Pure Storage 更名为 Everpure，以表明其重心从闪存阵列转向数据管理[54]。

每个时代底层的成本曲线



Sources: History of Information (RAMAC); MSDN/StorageNewsletter (IBM 3380); Backblaze (1981 approx., 2009-2022); Patterson-Gibson-Katz SIGMOD 1988 Table I; Slashdot/PriceWatch (2003); ETHW/Computer Hope (SunDisk); TechCrunch (X25-M); MacTech (NAND 2008); TechSpot (2012); TrendForce via Blocks & Files (2020); VDURA index via Hardware Busters (2026). Nominal dollars, not inflation-adjusted. Data: data/ch51_cost_per_gb.csv

图 51.2 — 近九个数量级的成本下降推动了每一次架构转变；2026 年是两条曲线首次同时上扬。 数据：`data/ch51_cost_per_gb.csv`

算例。 磁盘从 1956 年的约 US$10,000,000 per GB 降至 2022 年 11 月的 US$0.0144 per GB[55][56]。66 年间下降约 6.9×10^8 倍，因此年化倍数为 $(6.9 \times 10^8)^{(1/66)} \approx 1.36$。价格以名义美元计、未经通胀调整，每年下降约 **26%**。闪存从约 US$50,000 per GB（1991 年一块 20 MB 的 SunDisk 硬盘售价约 US$1,000）[57]降至 Q2 2020 企业级 SSD 的 US$0.185 per GB[58]，折合每年下降约 **35%**。更陡的斜率正是闪存得以在主存储领域超越磁盘的原因。2026 年曲线掉头向上：一家厂商的单一价格指数显示，30 TB TLC SSD 价格为 US$753 per TB，是 30 TB 近线 HDD 每 TB 价格的 18.6×[59]。各数据点的统计口径不同，所以这张图应看方向和数量级，而不是小数点。

半导体类比。 磁盘成本曲线就是存储业的摩尔定律。与摩尔定律一样，它改变架构多于改变产品。廉价容量消除了节省字节的必要，于是设计转向节省那些更昂贵的东西：人力（整合）、规模（横向扩展）、延迟（闪存），以及如今的加速器时间（AI）。

架构的钟摆

图 51.3 — 存储在"为效率而集中介质"与"为规模而分散介质"之间摆动；每次摆动都由刚刚变便宜的那个部件（介质、网络或 CPU）触发。

这种摆动有其内在机制。当介质昂贵、而网络已足够便宜时，**集中**，因为资源池化能提高利用率。当通用计算比控制器更便宜、而网络成为瓶颈时，**分散**，因为数据本地性可以绕开网络。当网络快到几乎与本地介质相当时，**分解**。NVMe-oF 在约 100 µs 的闪存读取之上大约只增加 5–15 µs（第 16 章），因此它让你在获得池化的同时不必放弃规模。下一次摆动已经在更低一层显现：CXL 正把同样的逻辑应用于内存（第 12 章）。

每个时代的启示

时代	使能技术	赢家	输家	对当今战略的启示
专属磁盘，1956–87	磁记录；大型机通道	IBM	没有可依附系统的任何厂商	同时拥有介质与系统可以守住利润率，直到更便宜的介质类别从底层出现
阵列与网络，1988–2005	RAID、大容量缓存、Fibre Channel、NFS 设备	EMC、NetApp	IBM 的大型机磁盘份额	运行在通用磁盘上的控制器软件胜过更好的硬件；连接点的转移带走了价值
横向扩展与云，2001–12	x86 集群、以太网、纠删码、HTTP API	Isilon（被 EMC 收购退出）、AWS S3、Nutanix	面向大规模非结构化数据的单体式 NAS	当扩展单位从磁盘柜变为节点，买方与商业模式也随之改变
闪存，2007–17	NAND、PCIe、NVMe	Pure Storage；Fusion-io、XtremIO、Nimble 以被收购退出	Violin；以磁盘为中心的阵列	新介质只有在软件能把介质成本转化为客户经济性时才能造就厂商
软件定义，2014–20	容器、Kubernetes、公有云	AWS、Portworx（被 Pure 收购退出）、作为整合者的 Dell	EMC 的独立性	SDS 浪潮反复出现，且大多被平台吸收；增长放缓之后随之而来的是整合
AI，2019–26	GPU、RDMA、NVMe-oF、QLC、NVIDIA 认证	VAST、WEKA、DDN；Everpure 凭借 EXA（仍有争夺）	GPU 规模交易中的双控制器设计	稀缺资源（GPU 时间）决定需求，生态系统把关者与设备本身同样重要

表 51.1 — 每个时代的赢家，都是把新近变便宜的部件转化为新近变稀缺资源之更低成本的那一方。

三个反复出现的模式，以及半导体的对应

1. 传统厂商如何失败：先是缓慢衰退，然后被收购。 没有一家存储领导者是轰然倒塌的。每一家都是先失去了议程主导权。IBM 把大型机磁盘份额输给了 EMC 的"缓存 + 软件"设计。EMC 通过收购进入每一波新浪潮，但买产品并没有改变一家建立在大型、依赖换代的硬件销售之上的业务。结局是出售，而不是失败。介质领域则走向了另一条路，各自只剩三家幸存者。Micron 于 2013 年以 US$615M 收购了破产的 Elpida 的股权[60]；在 4Q25，Samsung、SK hynix 和 Micron 合计占 DRAM 收入约 90%（36.0 + 32.1 + 22.4）[61]。硬盘厂商缩减为 Seagate、Western Digital 和 Toshiba[62]。

2. 为什么存储系统从未像介质那样整合。 资本密集度集中在介质上：晶圆厂以及磁头/盘片工厂。阵列厂商类似无晶圆厂（fabless）芯片公司：它们采购 NAND 或硬盘，加上控制器软件，然后销售整套系统。进入成本是几轮风险投资，而不是一座数十亿美元的晶圆厂，所以每一次技术转变都会催生一批新进入者。Everpure 的 DirectFlash 战略直接采购原始 NAND 并用自有软件管理，好比一家 fabless 公司自主设计内存控制器：无需拥有晶圆厂就能获取介质的经济性。

3. 为什么软件定义浪潮会反复出现。 每当通用 CPU 和网络追上专有控制器，就会有人在标准服务器上以软件形式运行存储：2000 年代的横向扩展，2010 年代的 HCI 与云，2020 年代的 Kubernetes 原生存储以及 VAST 在 2021 年退出硬件业务[63]。这些浪潮很少取代阵列。阵列吸收了这些模式（订阅、云版本、容器集成），而纯软件的大奖则留给了超大规模云厂商。**对 AI 时代的启示：** 预计当前的 AI 原生领导者也会面临同样的周期。它们会先被验证，再被传统厂商模仿（NetApp AFX、HPE X10000 和 Everpure EXA 已经推出了分解式设计），随后被整合或被迫平台化。悬而未决的问题是：由谁来整合。

Everpure 的做法与竞争对手对比

每一家主要厂商至今仍带着其诞生时代的架构印记。

厂商	诞生时代	架构传承	AI 时代的回应	最强版本论证（steelman）
Dell（EMC 血统）	阵列（Symmetrix，1990）	Symmetrix 血统（PowerMax）、Isilon（PowerScale）	PowerScale 上的 Parallel NFS[64]；产品组合广泛	最大的装机基础和渠道；份额第一[65]
NetApp	阵列，1992	ONTAP 统一文件/块操作系统	AFX 分解式 ONTAP（2025）[66]	数十年积累的企业级数据管理功能
HPE	阵列，通过收购 3PAR/Nimble	Alletra（3PAR、Nimble 血统）	X10000 全共享架构；GreenLake for File 运行 VAST 软件[67]	服务器 + 存储 + GreenLake 的捆绑组合
Everpure	闪存，2009	Purity、DirectFlash、Evergreen 订阅	FlashBlade//EXA 元数据/数据分离	一套操作系统、一种升级模式；原始 NAND 的经济性
DDN	HPC，1998	基于 Lustre 的 EXAScaler	Infinia 对象平台；AI400X3	大型 GPU 集群部署，例如 xAI Colossus（公司自述）[68]；HPC 经验
VAST Data	AI/分解式，2016	基于共享 QLC 与 SCM 的 DASE	自我定位为"AI 操作系统"[69]	从一开始就为这个时代而构建
WEKA	软件定义，2013	以软件形式实现的并行文件系统	NeuralMesh（2025）[70]；云与 neocloud 交易	与硬件无关；在公有云中实力强

表 51.2 — 诞生时代决定架构；在 AI 时代，"生于此时"的优势属于 VAST 和 WEKA，而不是 Everpure。

坦率地说：Everpure 所处的位置，就像 2012 年前后的 EMC——上一波浪潮中成功的在位者，拥有足以应对下一波浪潮的现金和装机基础。EMC 的回应是在硬件换代业务之上叠加收购。Everpure 的回应则是自研（EXA）、以订阅为主导（Evergreen），并通过授权 DirectFlash 延伸进超大规模数据中心（2024 年的 Meta，2026 年 8 月第二家前五大超大规模云厂商）[71]。这更接近当年让 Pure 自身在 2012–2016 年得以存活的商业模式防御。挑战者一方的最强论证是：VAST 和 WEKA 没有对任何东西进行改装，而存储史表明，

与稀缺资源的架构契合度通常会在一个换代周期内胜过装机基础。基于公开信息，战略团队可以评估的选项包括：EXA 在哪些场景能完胜、哪些能力应该收购而非自建（Portworx 是范本），以及如何避免 EMC 式的结局（第 54 章）。

历史与发展轨迹

三个有明确日期的信号，勾勒出这段历史的下一章：

- **成本逆转。** 企业级 SSD 从 US$185/TB（Q2 2020）升至 Q3 2026 的指数价格 US$753/TB，近线 HDD 从 US$19/TB 升至约 US$40/TB[7273]。此前每个时代都以介质价格下降为前提；NAND 供应紧张，反而让 Pure Storage 头十年赖以起家的数据缩减更有价值（第 48 章）。
- **市场随周期增长。** 在 2Q26，外置存储收入达到 US$10.3B（同比 +33.6%），其中全闪存阵列占 52.1%。Everpure 以 8.1% 的份额排名第 4，同比增长 +50.0%，是前五大厂商中增长最快的[74]。
- **基准测试与生态系统成为把关者。** MLPerf Storage v3.0 有 19 家提交方，其中 11 家首次参与，Everpure 在列[75]。与 Fibre Channel 和 VMware 时代一样，主导平台（如今是 NVIDIA）的认证决定了谁能进入考虑范围（第 34 章）。

至于下一步走向——CXL、KV 缓存层和 PLC NAND——见第 53 章。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
IBM 350 RAMAC 容量 / 成本	~3.75 MB；~US$10,000 per MB	首款商用磁盘，1956 年	CHM；History of Information[7677]
IBM 3380	2.52 GB；US$81,000–142,400	首款 GB 级硬盘，1980 年 6 月（≈US$32k/GB）	MSDN / StorageNewsletter[78]
RAID 论文中的 $/MB	3380 US$18–10 vs PC 硬盘 US$10–7	阵列背后的经济学，1988 年	SIGMOD 1988[79]
磁盘 $/GB 降幅	每年 ~26%，1956–2022	10,000,000 → 0.0144 US$/GB，名义值	算例[8081]
闪存 $/GB 降幅	每年 ~35%，1991–2020	50,000 → 0.185 US$/GB，口径不一	算例[8283]
企业级 SSD vs HDD，Q3 2026	每 TB 18.6×	US$753/TB vs US$40.5/TB，单一厂商指数	Hardware Busters[84]
Dell–EMC	~US$67B；2016-09-07 完成	传统厂商以被收购的方式退场	PCWorld / TweakTown[85]
DRAM 前三份额	~90.5%（4Q25）	介质整合的对照	TrendForce via Evertiq[86]
Dell 外置存储份额	23.8%（2Q26）；Everpure 8.1%	传统厂商仍居第一	IDC via StorageReview[87]

对话手册

向产品经理提的问题

1. "我们的价值主张中，哪一部分是介质速度，哪一部分是经济性或商业模式？" 高质量回答会把两者分开，承认速度优势会在一代产品之内被侵蚀，并点出持久的部分：缩减比、Evergreen 续约经济性、每 TB 功耗。
2. "什么因素可能让 AI 原生架构变得无关紧要，就像闪存把 Violin 的速度领先商品化那样？" 高质量回答会指出一个具体转变（KV 缓存迁移到 CXL 内存、存储服务运行在 DPU 上），以及产品将如何顺势而为。
3. "哪笔历史交易是我们的范本，Portworx 还是 EMC 收购 XtremIO？" 高质量回答以整合而非价格来判断：这项技术是融入了平台，还是始终是一条独立的产品线？

向工程师提的问题

1. "当前的瓶颈在哪里：介质、网络、CPU 还是元数据？" 高质量回答会给出数字（网络架构的 µs 对比闪存的 µs、每秒元数据操作数），以及这会把钟摆推向哪个方向。
2. "哪些设计决策是以 NAND 价格下降为前提的？" 高质量回答：预留空间、纠删码条带宽度、缩减假设，以及如果 $/TB 连续两年上涨会有什么变化。
3. "Purity 2012 年的设计中，哪些部分会被 2026 年从零开始的设计保留？" 高质量回答：日志结构写入、全局缩减、不停机升级，以及它会舍弃什么。

不要这样说：

- "闪存杀死了磁盘。"磁盘仍然存储着大部分字节；闪存拿下的是主存储（第 52 章）。
- "EMC 失败了。"它以约 US$67B 被出售，而且其产品在 Dell 旗下仍领跑市场。
- "分解式是新东西。"SAN 几十年前就实现了存储池化；新的是 NVMe-oF 让远端闪存几乎和本地一样快。
- "存储价格总是下降。"2026 年在两条曲线上都是反例。
- "软件定义存储将取代阵列。"已经有三波浪潮尝试过；阵列吸收了每一波。

深入阅读（可选，L3 指引）

- Patterson、Gibson 与 Katz 1988 年的 RAID 论文：Table I 以及其中关于可靠性的论证。
- Computer History Museum 的"Storage Engine"时间线及其 IBM 3380 口述历史。
- Ghemawat 等，"The Google File System"（SOSP 2003），横向扩展的范本。
- Clayton Christensen，The Innovator's Dilemma（1997）：硬盘驱动器在位者在每次尺寸规格转换中落败。

关键术语

- **DASD** — 直接存取存储设备（direct-access storage device），IBM 对大型机磁盘的称谓。
- **SLED** — 单一大型昂贵磁盘（single large expensive disk），RAID 论文中的对照物。
- **缓存磁盘阵列（Cached disk array）** — 在磁盘前面配置大容量 RAM 缓存的阵列（EMC Symmetrix）。
- **Filer / NAS 设备** — 专用文件服务器（NetApp）。

- **SAN** — 存储区域网络（storage area network），一种块存储网络，例如 Fibre Channel。
- **架构钟摆（Architectural pendulum）** — 存储在集中式、分布式与分解式之间反复摆动的现象。
- **软件定义浪潮（Software-defined wave）** — 存储软件迁移到通用服务器上运行的时期。
- 其余术语见术语表。

资料来源

1. Computer History Museum, "1956: First commercial hard disk drive shipped," n.d. https://www.computerhistory.org/storageengine/first-commercial-hard-disk-drive-shipped/ (retrieved 2026-11-01).↩

2. A. Thomas (Microsoft MSDN blog), "History of Data Storage," 2008-04-10. https://blogs.msdn.microsoft.com/alfredth/2008/04/10/history-of-data-storage/ (retrieved 2026-11-01); StorageNewsletter, "History 1992: Key dates on mainframes DASD technology," 2020-05-29. https://storagenewsletter.com/2020/05/29/history-1992-key-dates-on-mainframes-dasd-technology (retrieved 2026-11-01). Price range seen via search summary; StorageNewsletter gives the upper bound as US$142,200.↩

3. D. Patterson, G. Gibson, R. Katz, "A Case for Redundant Arrays of Inexpensive Disks (RAID)," SIGMOD 1988, Table I. https://dl.acm.org/doi/10.1145/50202.50214 ; copy at https://web.mit.edu/6.033/2015/wwwdocs/papers/Patterson88.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

4. StorageNewsletter, "History 1990: EMC Symmetrix 4200," 2018-08-24. https://www.storagenewsletter.com/2018/08/24/history-1990-emc-symmetrix-4200/ (retrieved 2026-11-01).↩

5. NetApp, "Our history," n.d. https://www.netapp.com/en/company/history/ (retrieved 2026-11-01); FundingUniverse, "Network Appliance, Inc. History," n.d. https://www.fundinguniverse.com/company-histories/network-appliance-inc-history/ (retrieved 2026-11-01).↩

6. ANSI, "ANSI X3.230-1994, Fibre Channel Physical and Signaling Interface (FC-PH)," 1994. https://webstore.ansi.org/standards/incits/ansiincits2301994am1996r2001 (retrieved 2026-11-01).↩

7. eWeek, "EMC Acquires Scale-Out NAS Maker Isilon for $2.25 Billion," 2010-11-15. https://www.eweek.com/storage/emc-acquires-scale-out-nas-maker-isilon-for-2.25-billion/ (retrieved 2026-11-01); EMC/Isilon joint press release (Exhibit 99.1), 2010-11-15. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1373671/000119312510259827/dex991.htm (retrieved 2026-11-01). Founding year 2001 per Wikipedia, "Dell EMC Isilon," https://en.wikipedia.org/wiki/Dell_EMC_Isilon (retrieved 2026-11-01; via search summary).↩

8. Amazon Web Services, "Announcing Amazon S3 - Simple Storage Service," 2006-03-14. https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2006/03/announcing-amazon-s3---simple-storage-service (retrieved 2026-11-01).↩

9. Nutanix, Inc., "Form S-1 Registration Statement," 2015-12. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001618732/000119312515411021/d937439ds1.htm (retrieved 2026-11-01).↩

10. University of New Hampshire InterOperability Laboratory, "Emerging NVM Express spec has busy year," 2014-12-15. https://iol.unh.edu/news/2014/12/15/emerging-nvm-express-spec-has-busy-year (retrieved 2026-11-01); EE Times Japan, NVM Express 1.0 report, 2011-03-10. https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/1103/10/news116.html (retrieved 2026-11-01).↩

11. TechPowerUp, "Fusion-io ioDrive" (DEMOfall 2007 unveiling), 2007-10-10. https://www.techpowerup.com/41779/ (retrieved 2026-11-01); StorageMojo, "Fusion-io does the hard part," 2008-01-02. https://storagemojo.com/2008/01/02/fusion-io-does-the-hard-part/ (retrieved 2026-11-01).↩

12. Pure Storage, Inc., "Form S-1 Registration Statement," 2015-08-27. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000119312515287576/d895532ds1.htm (retrieved 2026-11-01).↩

13. Globes, "EMC buys XtremIO for $430m," 2012-05. https://en.globes.co.il/en/article-1000747655 (retrieved 2026-11-01). EMC did not disclose terms; price as reported by press.↩

14. Violin Memory, Inc., "Form 8-K, Exhibit 99.1 (Chapter 11 filing)," 2016-12-14. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001407190/000119312516797241/d313497dex991.htm (retrieved 2026-11-01); The Register, "Violin Memory share collapse as Chapter 11 filing made," 2016-12-15. https://www.theregister.com/2016/12/15/violin_memory_share_collapse_as_chapter_11_filing_made/ (retrieved 2026-11-01).↩

15. Fortune (Reuters), "Hewlett Packard Enterprise to buy Nimble Storage," 2017-03-07. https://fortune.com/2017/03/07/hewlett-packard-enterprise-nimble-storage (retrieved 2026-11-01).↩

16. PCWorld, "Say hello to old friend Dell Technologies on Sept. 7," 2016-08. https://www.pcworld.com/article/3114143/say-hello-to-old-friend-dell-technologies-on-sept-7.html (retrieved 2026-11-01); TweakTown, "Dell buys EMC for $67 billion, largest tech deal in history," 2015-10-12. https://www.tweaktown.com/news/47956/dell-buys-firm-emc-67-billion-largest-tech-deal-history/inde

x.html (retrieved 2026-11-01).↩

17. Blocks & Files, "VAST Data's business sitrep," 2019-02-26. https://blocksandfiles.com/2019/02/26/vast-datas-business-sitrep/ (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "VAST Data's universal filesystem," 2019-02-26. https://blocksandfiles.com/2019/02/26/vast-datas-universal-filesystem/ (retrieved 2026-11-01).↩

18. SiliconANGLE, "Pure Storage buys Portworx to expand cloud-native storage," 2020-09-16. https://siliconangle.com/2020/09/16/pure-storage-buys-portworx-expand-cloud-native-storage/ (retrieved 2026-11-01).↩

19. Blocks & Files, "MLCommons publishes storage benchmark for AI," 2023-09-18. https://blocksandfiles.com/2023/09/18/mlcommons-storage-benchmark/ (retrieved 2026-11-01).↩

20. Blackstone, "Blackstone Invests $300 Million at a $5 Billion Valuation in DDN," 2025-01. https://www.blackstone.com/news/press/blackstone-invests-300-million-at-a-5-billion-valuation-in-ddn-ai-and-data-intelligence-solutions-leader-to-fuel-further-rapid-growth/ (retrieved 2026-11-01).↩

21. World Wide Technology, "Pure Storage Rebrands To Everpure And Announces Intent To Acquire 1touch," 2026-02-23. https://www.wwt.com/news/pure-storage-rebrands-to-everpure-and-announces-intent-to-acquire-1touch (retrieved 2026-11-01).↩

22. CNBC, "Nvidia backs AI company Vast Data at $30 billion valuation," 2026-04-22. https://www.cnbc.com/2026/04/22/nvidia-backs-ai-company-vast-data.html (retrieved 2026-11-01).↩

23. Computer History Museum, "1956: First commercial hard disk drive shipped," n.d. https://www.computerhistory.org/storageengine/first-commercial-hard-disk-drive-shipped/ (retrieved 2026-11-01).↩

24. History of Information, "The IBM 305 RAMAC, the First Computer with a Hard Drive: $10,000 per Megabyte," n.d. https://historyofinformation.com/detail.php?entryid=952 (retrieved 2026-11-01; figure seen via search summary) [VERIFY: search-summary only].↩

25. A. Thomas (Microsoft MSDN blog), "History of Data Storage," 2008-04-10. https://blogs.msdn.microsoft.com/alfredth/2008/04/10/history-of-data-storage/ (retrieved 2026-11-01); StorageNewsletter, "History 1992: Key dates on mainframes DASD technology," 2020-05-29. https://storagenewsletter.com/2020/05/29/history-1992-key-dates-on-mainframes-dasd-technology (retrieved 2026-11-01). Price range seen via search summary; StorageNewsletter gives the upper bound as US$142,200.↩

26. D. Patterson, G. Gibson, R. Katz, "A Case for Redundant Arrays of Inexpensive Disks (RAID)," SIGMOD 1988, Table I. https://dl.acm.org/doi/10.1145/50202.50214 ; copy at https://web.mit.edu/6.033/2015/wwwdocs/papers/Patterson88.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

27. D. Patterson, G. Gibson, R. Katz, "A Case for Redundant Arrays of Inexpensive Disks (RAID)," SIGMOD 1988, Table I. https://dl.acm.org/doi/10.1145/50202.50214 ; copy at https://web.mit.edu/6.033/2015/wwwdocs/papers/Patterson88.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

28. StorageNewsletter, "History 1990: EMC Symmetrix 4200," 2018-08-24. https://www.storagenewsletter.com/2018/08/24/history-1990-emc-symmetrix-4200/ (retrieved 2026-11-01).↩

29. The Register, "Symmetrix daddy Moshe Yanai on chair-throwing and storage," 2017-04-10. https://www.theregister.com/2017/04/10/moshe_the_storage_mensch/?page=2 (retrieved 2026-11-01).↩

30. NetApp, "Our history," n.d. https://www.netapp.com/en/company/history/ (retrieved 2026-11-01); FundingUniverse, "Network Appliance, Inc. History," n.d. https://www.fundinguniverse.com/company-histories/network-appliance-inc-history/ (retrieved 2026-11-01).↩

31. ANSI, "ANSI X3.230-1994, Fibre Channel Physical and Signaling Interface (FC-PH)," 1994. https://webstore.ansi.org/standards/incits/ansiincits2301994am1996r2001 (retrieved 2026-11-01).↩

32. eWeek, "EMC Acquires Scale-Out NAS Maker Isilon for $2.25 Billion," 2010-11-15. https://www.eweek.com/storage/emc-acquires-scale-out-nas-maker-isilon-for-2.25-billion/ (retrieved 2026-11-01); EMC/Isilon joint press release (Exhibit 99.1), 2010-11-15. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1373671/000119312510259827/dex991.htm (retrieved 2026-11-01). Founding year 2001 per Wikipedia, "Dell EMC Isilon," https://en.wikipedia.org/wiki/Dell_EMC_Isilon (retrieved 2026-11-01; via search summary).↩

33. S. Ghemawat, H. Gobioff, S.-T. Leung, "The Google File System," SOSP 2003. https://www.cs.rochester.edu/meetings/sosp2003/papers/p125-ghemawat.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

34. Amazon Web Services, "Announcing Amazon S3 - Simple Storage Service," 2006-03-14. https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2006/03/announcing-amazon-s3---simple-storage-service (retrieved 2026-11-01).↩

35. AWS News Blog, "Celebrate Amazon S3's 17th birthday at AWS Pi Day 2023," 2023-03. https://aws.amazon.com/blogs/aws/celebrate-amazon-s3s-17th-birthday-at-aws-pi-day-2023/ (retrieved 2026-11-01).↩

36. Nutanix, Inc., "Form S-1 Registration Statement," 2015-12. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001618732/000119312515411021/d937439ds1.htm (retrieved 2026-11-01).↩

37. TechPowerUp, "Fusion-io ioDrive" (DEMOfall 2007 unveiling), 2007-10-10. https://www.techpowerup.com/41779/ (retrieved 2026-11-01); StorageMojo, "Fusion-io does the hard part," 2008-01-02. https://storagemojo.com/2008/01/02/fusion-io-does-the-hard-part/ (retrieved 2026-11-01).↩

38. Pure Storage, Inc., "Form S-1 Registration Statement," 2015-08-27. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000119312515287576/d895532ds1.htm (retrieved 2026-11-01).↩

39. University of New Hampshire InterOperability Laboratory, "Emerging NVM Express spec has busy year," 2014-12-15. https://iol.unh.edu/news/2014/12/15/emerging-nvm-express-spec-has-busy-year (retrieved 2026-11-01); EE Times Japan, NVM Express 1.0 report, 2011-03-10. https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/1103/10/news116.html (retrieved 2026-11-01).↩

40. Fusion-io, Inc., "Schedule TO-C (SanDisk merger agreement)," 2014-06. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001383729/000110465914046106/a14-15500_18k.htm (retrieved 2026-11-01); Bloomberg, "SanDisk to Buy Fusion-io for $1.1 Billion," 2014-06-16. https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-06-16/sandisk-to-buy-fusion-io-in-deal-valued-at-about-1-1-billion (retrieved 2026-11-01).↩

41. Globes, "EMC buys XtremIO for $430m," 2012-05. https://en.globes.co.il/en/article-1000747655 (retrieved 2026-11-01). EMC did not disclose terms; price as reported by press.↩

42. Fortune (Reuters), "Hewlett Packard Enterprise to buy Nimble Storage," 2017-03-07. https://fortune.com/2017/03/07/hewlett-packard-enterprise-nimble-storage (retrieved 2026-11-01).↩

43. Violin Memory, Inc., "Form 8-K, Exhibit 99.1 (Chapter 11 filing)," 2016-12-14. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001407190/000119312516797241/d313497dex991.htm (retrieved 2026-11-01); The Register, "Violin Memory share collapse as Chapter 11 filing made," 2016-12-15. https://www.theregister.com/2016/12/15/violin_memory_share_collapse_as_chapter_11_filing_made/ (retrieved 2026-11-01).↩

44. Pure Storage, Inc., "Form 8-K (settlement with Dell/EMC)," 2016-10. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000119312516741316/d275548d8k.htm (retrieved 2026-11-01).↩

45. SiliconANGLE, "Pure Storage buys Portworx to expand cloud-native storage," 2020-09-16. https://siliconangle.com/2020/09/16/pure-storage-buys-portworx-expand-cloud-native-storage/ (retrieved 2026-11-01).↩

46. PCWorld, "Say hello to old friend Dell Technologies on Sept. 7," 2016-08. https://www.pcworld.com/article/3114143/say-hello-to-old-friend-dell-technologies-on-sept-7.html (retrieved 2026-11-01); TweakTown, "Dell buys EMC for $67 billion, largest tech deal in history," 2015-10-12. https://www.tweaktown.com/news/47956/dell-buys-firm-emc-67-billion-largest-tech-deal-history/index.html (retrieved 2026-11-01).↩

47. StorageReview, "IDC External Storage Tracker: $10.3 Billion in Q2 2026 as Server Market Tops $166 Billion on AI Demand," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/idc-external-storage-tracker-q2-2026-10-3-billion-as-server-market-tops-166-billion (retrieved 2026-11-01).↩

48. Blocks & Files, "VAST Data's business sitrep," 2019-02-26. https://blocksandfiles.com/2019/02/26/vast-datas-business-sitrep/ (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "VAST Data's universal filesystem," 2019-02-26. https://blocksandfiles.com/2019/02/26/vast-datas-universal-filesystem/ (retrieved 2026-11-01).↩

49. StorageNewsletter, "Start-up profile: Weka.io," 2016-12-26. https://www.storagenewsletter.com/2016/12/26/start-up-profile-weka-io (retrieved 2026-11-01).↩

50. Blackstone, "Blackstone Invests $300 Million at a $5 Billion Valuation in DDN," 2025-01. https://www.blackstone.com/news/press/blackstone-invests-300-million-at-a-5-billion-valuation-in-ddn-ai-and-data-intelligence-solutions-leader-to-fuel-further-rapid-growth/ (retrieved 2026-11-01).↩

51. Forbes Italia, "Chi è Alex Bouzari, il miliardario che rende più veloci i supercomputer dell'IA," 2026-08-10. https://forbes.it/2026/08/10/chi-e-alex-bouzari-il-miliardario-che-rende-piu-veloci-i-supercomputer-dellia/ (retrieved 2026-11-01).↩

52. Blocks & Files, "MLCommons publishes storage benchmark for AI," 2023-09-18. https://blocksandfiles.com/2023/09/18/mlcommons-storage-benchmark/ (retrieved 2026-11-01).↩

53. CNBC, "Nvidia backs AI company Vast Data at $30 billion valuation," 2026-04-22. https://www.cnbc.com/2026/04/22/nvidia-backs-ai-company-vast-data.html (retrieved 2026-11-01).↩

54. World Wide Technology, "Pure Storage Rebrands To Everpure And Announces Intent To Acquire 1touch," 2026-02-23. https://www.wwt.com/news/pure-storage-rebrands-to-everpure-and-announces-intent-to-acquire-1touch (retrieved 2026-11-01).↩

55. History of Information, "The IBM 305 RAMAC, the First Computer with a Hard Drive: $10,000 per Megabyte," n.d. https://historyofinformation.com/detail.php?entryid=952 (retrieved 2026-11-01; figure seen via search summary) [VERIFY: search-summary only].↩

56. Backblaze, "Hard Drive Cost Per Gigabyte," 2022-11. https://www.backblaze.com/blog/hard-drive-cost-per-gigabyte/ (retrieved 2026-11-01); corroborated by Blocks & Files, "Backblaze predicts HDD prices will fall to 1¢/GB by mid-2025," 2022-12-12. https://www.blocksandfiles.com/disk/2022/12/12/backblaze-predicts-hdd-prices-will-fall-to-1/gb-by-mid-2025/1604477 (retrieved 2026-11-

01).↩

57. IEEE ETHW, "Sanjay Mehrotra," n.d. https://ethw.org/Sanjay_Mehrotra (retrieved 2026-11-01); Computer Hope, "SanDisk history," n.d. https://www.computerhope.com/comp/sandisk.htm (retrieved 2026-11-01). Price seen via search summary [VERIFY: search-summary only].↩

58. Blocks & Files, "Enterprise SSDs cost ten times more than nearline disk drives," 2020-08-24. https://blocksandfiles.com/2020/08/24/10x-enterprise-ssd-price-premium-over-nearline-disk-drives/ (retrieved 2026-11-01).↩

59. Hardware Busters, "Enterprise SSD Prices Now Run 18.6x Hard Drives, and the Cheap Alternative Is Sold Out Until 2027," 2026. https://hwbusters.com/news/enterprise-ssd-prices-now-run-18-6x-hard-drives-and-the-cheap-alternative-is-sold-out-until-2027/ (retrieved 2026-11-01).↩

60. Micron Technology, Inc., "Form 10-K for fiscal year 2013," 2013-10. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000723125/000072312513000228/a2013q4.htm (retrieved 2026-11-01).↩

61. Evertiq (citing TrendForce), "Price rally lifts 4Q25 DRAM revenue 29.4% QoQ," 2026-02-26. https://evertiq.com/news/2026-02-26-price-rally-lifts-4q25-dram-revenue-294-qoq (retrieved 2026-11-01).↩

62. Electronic Design, "Hard Disk Vendors - And Then There Were Three," n.d. https://www.electronicdesign.com/technologies/embedded/article/21793116/hard-disk-vendors-and-then-there-were-three (retrieved 2026-11-01).↩

63. Blocks & Files, "VAST Data exits hardware business, pivots to software subscriptions," 2021-04-06. https://blocksandfiles.com/2021/04/06/vast-data-software-subscriptions-pivot/ (retrieved 2026-11-01).↩

64. Blocks & Files, "Dell PowerScale gets struck by Lightning and goes parallel," 2025-11-17. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/11/17/dell-powerscale-gets-struck-by-lightning-and-goes-parallel/1711291 (retrieved 2026-11-01).↩

65. StorageReview, "IDC External Storage Tracker: $10.3 Billion in Q2 2026 as Server Market Tops $166 Billion on AI Demand," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/idc-external-storage-tracker-q2-2026-10-3-billion-as-server-market-tops-166-billion (retrieved 2026-11-01).↩

66. Blocks & Files, "NetApp disaggregates ONTAP storage and provides an AI Data Engine," 2025-10-14. https://blocksandfiles.com/2025/10/14/netapp-disaggregates-ontap-storage-and-provides-an-ai-data-engine/ (retrieved 2026-11-01).↩

67. Blocks & Files, "HPE Alletra X10000 analysis," 2025-02-13. https://blocksandfiles.com/2025/02/13/hpe-alletra-x10000-analysis/ (retrieved 2026-11-01); HPCwire, "HPE taps VAST Data for fast file storage on GreenLake," 2023-04-04. https://www.hpcwire.com/2023/04/04/hpe-taps-vast-data-for-fast-file-storage-on-greenlake/ (retrieved 2026-11-01).↩

68. Benzinga, "Blackstone invests $300 million in AI data firm that powers Elon Musk's xAI supercomputer," 2025-01. https://www.benzinga.com/news/25/01/42892338/blackstone-invests-300-million-in-ai-data-firm-that-powers-elon-musks-xai-supercomputer (retrieved 2026-11-01).↩

69. Blocks & Files, "VAST Data launches AI operating system," 2025-05-21. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/05/21/vast-data-launches-ai-operating-system/1613219 (retrieved 2026-11-01).↩

70. Blocks & Files, "WEKA builds NeuralMesh for exascale AI," 2025-06-18. https://blocksandfiles.com/2025/06/18/weka-builds-neuralmesh-for-exascale-ai/ (retrieved 2026-11-01).↩

71. Everpure, "Everpure Lands New Design Win with Second Top-Five Hyperscaler," 2026-08-10. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-lands-new-design-win-with-second-top-five-hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01).↩

72. Blocks & Files, "Enterprise SSDs cost ten times more than nearline disk drives," 2020-08-24. https://blocksandfiles.com/2020/08/24/10x-enterprise-ssd-price-premium-over-nearline-disk-drives/ (retrieved 2026-11-01).↩

73. Hardware Busters, "Enterprise SSD Prices Now Run 18.6x Hard Drives, and the Cheap Alternative Is Sold Out Until 2027," 2026. https://hwbusters.com/news/enterprise-ssd-prices-now-run-18-6x-hard-drives-and-the-cheap-alternative-is-sold-out-until-2027/ (retrieved 2026-11-01).↩

74. StorageReview, "IDC External Storage Tracker: $10.3 Billion in Q2 2026 as Server Market Tops $166 Billion on AI Demand," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/idc-external-storage-tracker-q2-2026-10-3-billion-as-server-market-tops-166-billion (retrieved 2026-11-01).↩

75. MLCommons via GlobeNewswire, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/01/3354412/0/en/mlcommons-releases-new-mlperf-storage-v3-0-benchmark-results.html (retrieved 2026-11-01).↩

76. Computer History Museum, "1956: First commercial hard disk drive shipped," n.d. https://www.computerhistory.org/storageengine/first-commercial-hard-disk-drive-shipped/ (retrieved 2026-11-01).↩

77. History of Information, "The IBM 305 RAMAC, the First Computer with a Hard Drive: $10,000 per Megabyte," n.d. https://historyofinformation.com/detail.php?entryid=952 (retrieved 2026-11-01; figure seen via search summary) [VERIFY: search-summary only].↩

78. A. Thomas (Microsoft MSDN blog), "History of Data Storage," 2008-04-10. https://blogs.msdn.microsoft.com/alfredth/2008/04/10/history-of-data-storage/ (retrieved 2026-11-01); StorageNewsletter, "History 1992: Key dates on mainframes DASD technology," 2020-05-29. https://storagenewsletter.com/2020/05/29/history-1992-key-dates-on-mainframes-dasd-technology (retrieved 2026-11-01). Price range seen via search summary; StorageNewsletter gives the upper bound as US$142,200.↩

79. D. Patterson, G. Gibson, R. Katz, "A Case for Redundant Arrays of Inexpensive Disks (RAID)," SIGMOD 1988, Table I. https://dl.acm.org/doi/10.1145/50202.50214 ; copy at https://web.mit.edu/6.033/2015/wwwdocs/papers/Patterson88.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

80. History of Information, "The IBM 305 RAMAC, the First Computer with a Hard Drive: $10,000 per Megabyte," n.d. https://historyofinformation.com/detail.php?entryid=952 (retrieved 2026-11-01; figure seen via search summary) [VERIFY: search-summary only].↩

81. Backblaze, "Hard Drive Cost Per Gigabyte," 2022-11. https://www.backblaze.com/blog/hard-drive-cost-per-gigabyte/ (retrieved 2026-11-01); corroborated by Blocks & Files, "Backblaze predicts HDD prices will fall to 1¢/GB by mid-2025," 2022-12-12. https://www.blocksandfiles.com/disk/2022/12/12/backblaze-predicts-hdd-prices-will-fall-to-1/gb-by-mid-2025/1604477 (retrieved 2026-11-01).↩

82. IEEE ETHW, "Sanjay Mehrotra," n.d. https://ethw.org/Sanjay_Mehrotra (retrieved 2026-11-01); Computer Hope, "SanDisk history," n.d. https://www.computerhope.com/comp/sandisk.htm (retrieved 2026-11-01). Price seen via search summary [VERIFY: search-summary only].↩

83. Blocks & Files, "Enterprise SSDs cost ten times more than nearline disk drives," 2020-08-24. https://blocksandfiles.com/2020/08/24/10x-enterprise-ssd-price-premium-over-nearline-disk-drives/ (retrieved 2026-11-01).↩

84. Hardware Busters, "Enterprise SSD Prices Now Run 18.6x Hard Drives, and the Cheap Alternative Is Sold Out Until 2027," 2026. https://hwbusters.com/news/enterprise-ssd-prices-now-run-18-6x-hard-drives-and-the-cheap-alternative-is-sold-out-until-2027/ (retrieved 2026-11-01).↩

85. PCWorld, "Say hello to old friend Dell Technologies on Sept. 7," 2016-08. https://www.pcworld.com/article/3114143/say-hello-to-old-friend-dell-technologies-on-sept-7.html (retrieved 2026-11-01); TweakTown, "Dell buys EMC for $67 billion, largest tech deal in history," 2015-10-12. https://www.tweaktown.com/news/47956/dell-buys-firm-emc-67-billion-largest-tech-deal-history/index.html (retrieved 2026-11-01).↩

86. Evertiq (citing TrendForce), "Price rally lifts 4Q25 DRAM revenue 29.4% QoQ," 2026-02-26. https://evertiq.com/news/2026-02-26-price-rally-lifts-4q25-dram-revenue-294-qoq (retrieved 2026-11-01).↩

87. StorageReview, "IDC External Storage Tracker: $10.3 Billion in Q2 2026 as Server Market Tops $166 Billion on AI Demand," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/idc-external-storage-tracker-q2-2026-10-3-billion-as-server-market-tops-166-billion (retrieved 2026-11-01).↩

52. 闪存发展史与 NAND 经济学

英文原文：docs/07-history-and-future/52-history-of-flash.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 11 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 写给半导体从业者的介质物理 · 数据缩减 · 存储发展史，1956–2026

要点速览（TL;DR）

- **消费者为闪存的学习曲线买了单。** 自 2000 年代中期起，音乐播放器和手机为 NAND 的规模化提供了资金；企业级阵列继承了这条曲线。NAND 从 2005 年的约 $45/GB 降至 2023 年谷底的约 2¢/GB，年均降幅约 35%。
- **成本杠杆一个接一个地用尽。** 光刻微缩支撑了整个 2000 年代。每单元比特数（SLC→MLC→TLC→QLC）依次带来 50%、33%、25% 的每比特成本降幅。自 Samsung 于 2013 年推出 24 层 V-NAND 之后，3D 堆叠层数接过接力棒，而如今每一次层数跃升带来的每片晶圆比特增量越来越少，资本开支却越来越高。
- **按原始 $/TB 计，闪存从未胜过近线硬盘。** 它在约 2011 年至 2015 年间，按有效 $/GB 胜过了高性能硬盘（15K/10K RPM），因为在线数据缩减在闪存上成本很低、在硬盘上代价高昂。其余部分则由延迟、功耗和更简单的运维完成。
- **NAND 的整合是通过易主而非退出实现的。** Intel 的晶圆厂归了 SK hynix（Solidigm），Toshiba 的归了 Bain 牵头的财团（Kioxia），SanDisk 先被 WD 收购、又于 2025 年被重新分拆。DRAM 则通过破产完成整合，最终剩下三家，合计约 88% 的收入。NAND 仍有五家大型供应商，这在一定程度上解释了其周期为何更剧烈。
- **周期本质上是比特增长与晶圆产能之间的故事。** 繁荣带来资本开支，随后供给过冲，价格跌破现金成本（2008、2012、2018–19、2022–23）。2025–26 年的 AI 热潮使 NAND 现货价格较 2023 年谷底上涨约 13–15×。供应商增加的是层数，而不是晶圆。

对 Everpure 战略的意义

Everpure 的整段历史都建立在这条曲线上。Pure Storage 于 2009 年注册成立[1]，当时 NAND 价格仍约为 $1/GB[2]。它按数据缩减后的可用容量计价销售全闪存阵列，对标 15K 硬盘，在原始价格还远未接近之前就赢下了有效 $/GB 之争。公司的 DirectFlash 战略押注的是：在每一代 NAND 的成本下降中，自己能比 SSD 厂商转嫁给客户的部分捕获得更多（第 26 章）。其毛利率和定价能力至今仍随 NAND 周期波动（第 48 章）。

这段历史有助于回答三个现实问题。2026 年的价格飙升会像以往那样以过度扩产收场吗？在对近线硬盘约 18× 的原始价格溢价下，"闪存取代硬盘"还能走多远？当晶圆厂的所有者在十年内至少换了四次，供应商关系究竟值多少？

核心概念

一张图看五个拐点

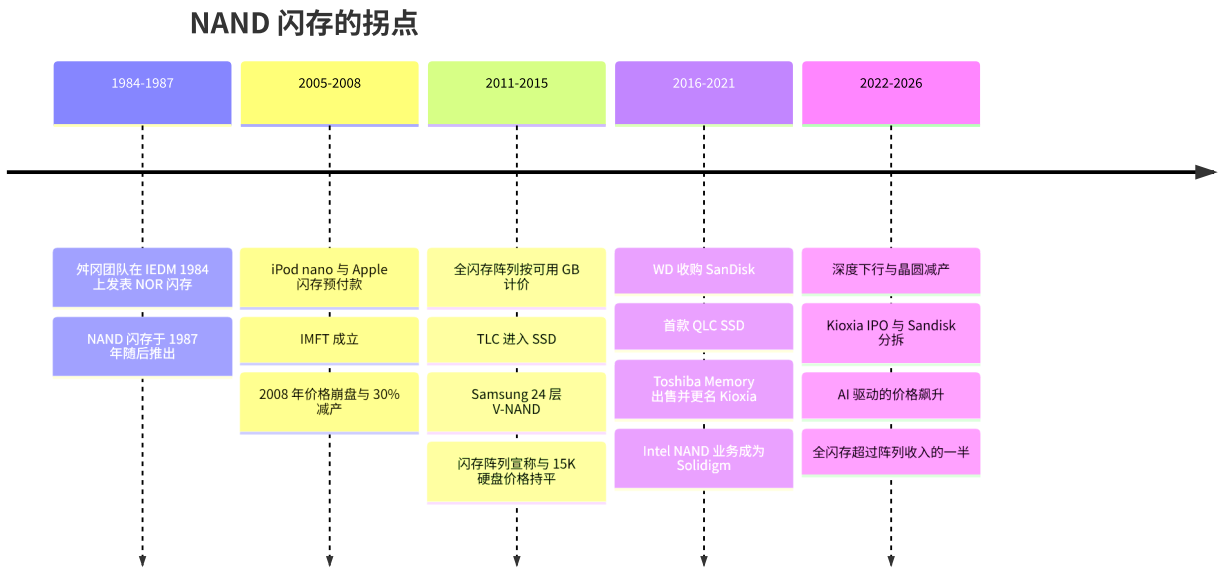


图 52.1 — 闪存用二十年从发明走向消费级规模，之后在数据缩减让可用 $/GB 具备竞争力后，仅用约五年就赢下了企业级主存储。

发明，以及 Toshiba 为何没能掌握其经济收益（1984–2000）

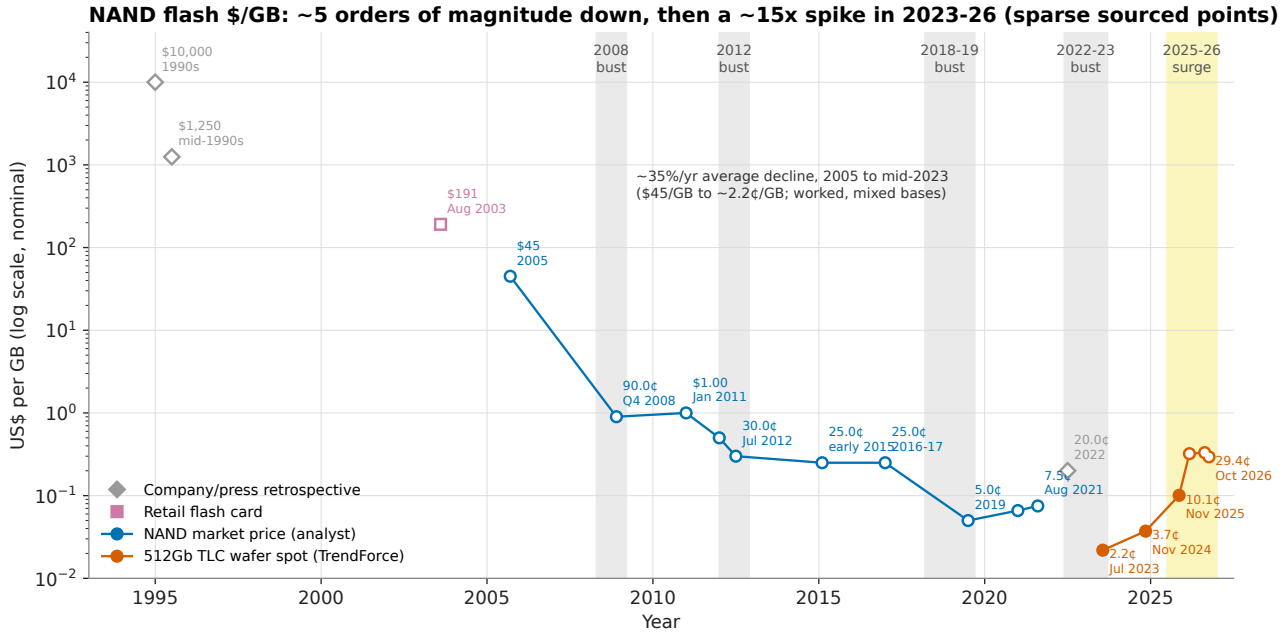
Toshiba 的舛冈富士雄（Fujio Masuoka）团队于 1984 年 12 月在 IEDM 上发表了一种闪存 EEPROM，即 NOR 型[3]。NAND 单元随后出现在 Masuoka、Momodomi、Iwata 和 Shirota 于 1987 年 12 月在 IEDM 发表的论文中，Toshiba 原存储业务部门 Kioxia 也将 1987 年作为发明日期[4]。日本半导体历史博物馆的展品给出的 Toshiba NAND 发布年份是 1988 年[5]，这似乎指的是之后的器件发布。经同行评审的 1987 年会议论文是更站得住脚的日期。NAND 以牺牲 NOR 的快速随机读取为代价换取密度：串联的单元共享触点。只有当控制器负责纠错和地址映射时，这种取舍才划算——这正是 FTL 的起源。

Masuoka 后来就发明报酬起诉 Toshiba，案件于 2006 年和解[6]。Kioxia 自己的回顾称，1990 年代的 NAND 价格约为每 GB $10,000（公司自述）[7]。另一份行业回忆则认为 1990 年代中期更接近 $1,250/GB[8]。无论哪种说法，闪存当时都是小众产品。

消费者为学习曲线买单（2005–2012）

Apple 的 iPod nano 于 2005 年 9 月 7 日发布，2 GB 版售价 $199，4 GB 版 $249[9]。分析师估计 2 GB 版本中的闪存价值约 $90，即约 $45/GB，而当时批量市场上 1 GB 的售价约为 $45[10]。十周后，Apple 与 Hynix、Intel、Micron、Samsung 和 Toshiba 签订了持续到 2010 年的供货协议，并预付了 $1.25 billion[11]。Intel 与 Micron 组建了 IM Flash Technologies（IMFT），Micron 持股 51%，Apple 预计将成为其首个客户[12]。

这是一次由客户出资的产能建设：买方的资产负债表为供应商的晶圆厂爬坡降低了风险。先是音乐播放器，后是智能手机，提供了驱动学习曲线的出货量。分析师数据显示了结果：2005 年约 $45/GB，到 Q4 2008 消费级 NAND 约 $0.90/GB[13]，2011 年 1 月约 $1，2012 年 7 月约 $0.30，2015 年初约 $0.25[14]。



Sources: Kioxia (2022, company-stated); Design News (2022); McCallum log via PhotographyTalk; Semico/iSuppli via MacDailyNews (2005); iSuppli via MacTech (2010); Objective Analysis via EE Times Japan (2015) and TechTarget (2019, 2021); TrendForce 512Gb TLC wafer spot (2023-26, per 512Gb unit / 64). Small white centre = search-summary only or company-stated. Bases differ; read the slope, not decimals. Data: data/ch52_flash_cost.csv

图 52.2 — 从 2005 年到 2023 年谷底，NAND 价格年均下降约 35%；2025–26 年的飙升在数月内就把现货价格拉回到大致 2016–17 年的水平。 数据：`data/ch52_flash_cost.csv`

各数据点口径不同：回顾性说法、2003 年的一张零售卡[15]、分析师市场价格[16][17]，以及 TrendForce 512Gb TLC 晶圆现货报价除以 64 GB[18][19][20][21]。请看斜率，不要看小数。趋势算例：$45 ÷ $0.0219 ≈ 2,050×，跨度 17.9 年，因此 ln(2,050)/17.9 ≈ 0.43 per year，约合每年下降 35%。

四个成本杠杆，以及它们各自如何用尽

每比特成本 = 晶圆成本 ÷（每片晶圆良品裸片数 × 每裸片比特数）。NAND 历史的每个时代都依赖其中某一项。

光刻（至约 2013 年）。 平面 NAND 的微缩速度快于逻辑芯片，因为存储阵列结构规则。在约 15 nm 时，单元中容纳的电子太少，单元间干扰和耐久度成为限制因素（物理原理见第 2 章）。

每单元比特数。 每个单元存储更多比特，能在几乎相同的面积上成倍增加每裸片比特数，但收益最大的是第一步：

转变	标志性产品	每单元比特数	每比特成本降幅（算例，理想值）	代价
SLC → MLC	Toshiba/SanDisk 1 Gb MLC NAND，2001 年 11 月发布（首款 MLC NAND 芯片）[22]	1 → 2	50%	4 个电压状态；编程更慢，耐久度更低
MLC → TLC	Samsung SSD 840，2012 年（首款 TLC 消费级 SSD）[23]	2 → 3	33%	8 个状态；Samsung 称 TLC 比其 MLC 慢约 50%

转变	标志性产品	每单元比特数	每比特成本降幅（算例，理想值）	代价
TLC → QLC	Micron 5210 ION，2018 年 5 月（首款 QLC SSD）[24]	3 → 4	25%	16 个状态；作为读密集型负载的 HDD 替代品推出
QLC → PLC	仅处于研究阶段（SK hynix 分裂单元，IEDM 2025）[25]	4 → 5	20%	32 个状态；需要新的单元技巧才能实用

表 52.1 — 每增加一个比特，换来的成本降幅更小（1 − n/(n+1)），而在速度和耐久度上的代价更大，因此每单元比特数是一个边际递减的杠杆。理想值未计入额外的 ECC 和备用区域。

层数（2013 年起）。 Toshiba 于 2007 年 6 月公布了其 BiCS 3D 概念[26]，但 Samsung 率先实现量产：2013 年 8 月 6 日推出 24 层、128 Gb 的 V-NAND[27]。领先层数已达到 321 层（SK hynix，2024）[28]和 400+ 层（Samsung V10，2026）[29]。层数并非免费午餐。从 32 层到 64 层，每片晶圆比特数大致翻倍；但从 96 层到 128 层只增加了约 33%。与此同时，新建产能下每片 3D NAND 投片的成本从约 1.5× 平面 NAND 升至 2021 年的约 2.2×[30]。层数跃升还需要每片晶圆花费多得多的沉积与刻蚀时间。

晶圆。 凡是层数无法提供的，都必须靠新建晶圆厂来补。这使得第四个杠杆成为周期性的那一个。

比特增长与晶圆产能：周期的引擎

比特供给增长 ≈（1 + 投片量增长）×（1 + 每片晶圆比特数增长）− 1。多年来，行业的比特需求每年增长约 30%[31]。当一次制程节点或层数跃升能带来每片晶圆 +30–40% 的比特时，供应商在投片量持平的情况下就能满足需求。随着迁移带来的收益减少，要跟上 30% 的需求增长就必须增加晶圆。这是昂贵、成块投入的资本开支，且有多年滞后，因此会过冲。

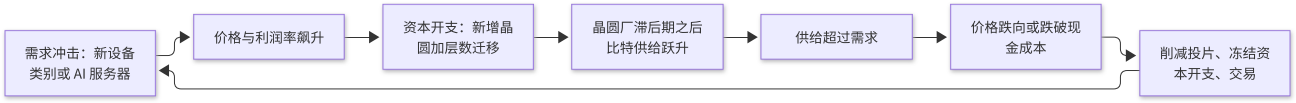


图 52.3 — NAND 周期是一个产能滞后循环：利润为晶圆提供资金，晶圆姗姗来迟，每次崩盘都以减产和所有权变更告终。

半导体类比：NAND 与 DRAM。 两者运行着同样的循环，但 DRAM 是通过退出完成整合的。Qimonda 于 2009 年 1 月申请破产[32]，Elpida 于 2012 年 2 月以 15.4% 的份额申请破产[33]；Micron 于 2013 年 7 月 31 日完成对 Elpida 的收购[34]。在 2Q26，Samsung、SK hynix 和 Micron 分别占 DRAM 收入的 39.4%、24.9% 和 23.3%，合计约 88%[35]。NAND 则保留了五家大型供应商。2008 年，TrendForce 给出的份额为 Samsung 40.4%、Toshiba 28.1%、Hynix 15.1%、Micron 7.9%、Intel 5.8%[36]。在 2Q26，前五名为 Samsung（29.3%）、含 Solidigm 的 SK hynix 集团（18.2%）、Micron（15.1%）、Kioxia（13.6%）和 Sandisk（11.4%），合计收入 $68.87B，占市场 87.6%[37]。将前五名市场份额的平方相加，得到的赫芬达尔指数（Herfindahl index）在 2008 年约为 2,750，在 2Q26 约为 1,730（算例：$29.3^2 + 18.2^2 + 15.1^2 + 13.6^2 + 11.4^2$）。仅 DRAM 前三名的得分就约为 2,715。2008 年的份额来自搜索摘要，因此这一差距应视为方向性的。NAND 变得更不集中，定价纪律也更差，不过 Kioxia 和 Sandisk 共享晶圆厂，因此产能决策方少于品牌数。

繁荣与萧条，2008–2026

- **2008 年：** Toshiba 于 10 月同意支付 $1 billion 购买 SanDisk 30% 的产出。12 月，双方将合资企业产出削减 30%[38][39]。

- **2012 年：** 在存储卡和 USB 产品价格下跌超过 20% 之后，Toshiba 于 7 月将四日市（Yokkaichi）NAND 产量削减约 30%[40]。在 DRAM 领域，同年的萧条让 Elpida 倒下。
- **2018–19 年：** 2016–17 年维持在约 25¢/GB 的价格崩跌至约 5¢ 的现货价[41]。2019 年 6 月四日市一次 13 分钟的停电造成约 6 EB 的晶圆供给损失，但并未扭转跌势[42]。
- **2022–23 年：** SK hynix 在 Q4 2022 录得十年来首次亏损[43]。2023 年 4 月，Samsung 加入 SK hynix、Micron 和 Kioxia 的减产行列[44]。512Gb TLC 晶圆现货价格在 2023 年年中触底，约 $1.40（≈2.2¢/GB）[45]。
- **2025–26 年：** AI 服务器吸纳了企业级 SSD 的比特。TrendForce 报告称，2Q26 前五大 NAND 厂商收入环比增长 77%，达到 $68.87B[46]。它预测 4Q26 合约价格将再涨 15–20%，且大部分新增供给已被预订[47]。据报道，供应商在 2026 年几乎没有新增晶圆产能[48]，TrendForce 预计它们会优先投资 DRAM 和 HBM，而非新增 NAND 产能[49]。

对交易团队而言，规律是：大多数萧条之后都伴随着交易。

整合：同样的晶圆厂，新的所有者

交易	年份	金额	影响
Apple 向五家 NAND 供应商预付款	2005	$1.25B[50]	消费需求为产能提供担保；IMFT 的首个锚定客户
WD 收购 SanDisk	2015 年签约，2016 年 5 月完成	签约时约 $19B[5152]	HDD 龙头买下 Toshiba 晶圆厂合资企业中的一席之地
Intel 与 Micron 终止 NAND 联合开发	2018 年 1 月	n/a[53]	Intel 的 NAND 战略失去方向；IMFT 只剩生产 3D XPoint
Toshiba Memory 出售给 Bain 牵头的财团	2018 年 6 月完成	约 ¥2tn（约 $18B）[54]	困境母公司的业务剥离；SK hynix 成为间接投资者[55]；2019 年 10 月更名为 Kioxia
Micron 收购 Intel 所持 IMFT 股份	2019 年 10 月完成	约 $1.5B 现金[5657]	IMFT 解体；Lehi 晶圆厂于 2021 年以 $900M 售予 TI[58]
SK hynix 收购 Intel NAND/SSD 业务（Solidigm）	2020 年签约；2021 年 12 月与 2025 年 3 月两次交割	$7B + 约 $1.9B 净额[5960]	Intel 退出；SK hynix 获得企业级 QLC SSD 份额
WD 与 Kioxia 合并谈判终止	2023 年 10 月	n/a[61]	作为 Kioxia 投资者的 SK hynix 未予同意；合资企业维持现状
Kioxia IPO	2024 年 12 月	定价时约 ¥784B[62]	Bain 实现部分退出
Sandisk 从 WD 分拆	2025 年 2 月	Nasdaq: SNDK[63]	重新成为纯 NAND 公司；WD 回归纯 HDD 业务
Kioxia–Sandisk 合资企业延长至 2034 年	2026 年 1 月	n/a[64]	共享的四日市/北上（Kitakami）晶圆厂再锁定一个周期

表 52.2 — 二十年间，Samsung 以外几乎每一座 NAND 晶圆厂都更换了所有者或所有权结构，但晶圆厂基地的数量几乎没有变化。整合是在重新分配产能，而不是消除产能。

Intel 带着优秀的技术离场，因为周期性的 NAND 业务在一家逻辑芯片公司内部属于非核心业务。Toshiba 出售是因为其母公司在美国核电业务亏损后急需现金[65]。SanDisk 的"一买一拆"表明，公开市场更青睐纯 NAND 公司，而非 HDD/NAND 混合集团。

企业级拐点：原始 $/GB 与有效 $/GB

真正的较量是闪存对阵

高性能

硬盘：10K 和 15K RPM 硬盘，通过短行程（short-stroking）和预留空间来换取 IOPS。

年份	闪存宣称价格或市场价格	硬盘对照	原始还是有效?	来源类型
2011–12	Pure Storage FA-300：约 5:1 缩减后每可用 GB $5–10	高性能硬盘约 $5/GB（厂商说法）	有效（闪存）vs 原始（硬盘）	行业媒体[66]
2014	HP 3PAR 7450：4:1"压缩整合（compaction）"下每可用 GB <$2；不缩减约 $15/GB	15K 硬盘阵列每可用 GB 约 $2，无缩减	有效 vs 原始	厂商说法[67]；Pure 报价为 $3–4[68]
2015	全闪存阵列：每可用 TB 原始 $16,500，有效 $1,875	Tier-1 硬盘 + 闪存层：每可用 TB $8,000	两者皆列	分析机构（Wikibon）[69]
Q2 2020	企业级 SSD $185/TB	近线 HDD $19/TB	原始介质：9.7×	TrendForce via Wells Fargo[70]
Q3 2026	30 TB TLC SSD 约 $753/TB	30 TB HDD 约 $41/TB	原始介质：18.6×	单一厂商指数[71]

表 52.3 — 按有效口径，闪存在约 2012–2015 年间越过了高性能硬盘。对近线硬盘，它在原始 $/TB 上从未实现交叉；即便按 4:1 缩减，2026 年的溢价仍约为 4.6×（算例：18.6 ÷ 4）。

数据缩减是决定性的不对称因素。重复数据删除会把顺序读变成随机读，而指纹查找需要快速的元数据访问。在闪存上，这几乎没有成本；在硬盘上，这意味着高性能阵列无法承受的寻道开销。因此闪存阵列可以按有效容量报价，而硬盘阵列在很大程度上做不到（第 5 章）。2014 年和 2015 年的说法都是厂商或分析机构基于假定缩减比构建的。可靠的结论是方向，而不是价格持平的具体日期。

全闪存为何赢下主存储，而硬盘守住了大容量层

一个示意性算例：用每块约 200 IOPS 的 15K 硬盘提供 100,000 次随机 IOPS，需要约 500 个盘轴。按每块 600 GB 计，这相当于约 300 TB 原始容量，却只为大约 20–30 TB 的热数据服务，还要加上 500 台电机的功耗、机架空间和故障率。一个 SSD 磁盘柜就能做到同样的事，而且留有余量。其他优势还会叠加：

- **延迟与一致性**。 约 100 µs 的读取，而不是 5–8 ms 的寻道。尾延迟不再取决于磁头位置，因此数据库和 VDI 的性能变得可预测。
- **功耗与密度**。 设备更少、密度更高。如今的 245 TB QLC 硬盘额定约 8.2 TB/W，而 44 TB HDD 约为 4.4 TB/W（厂商对比）[72]。
- **运维简单**。 无需短行程、分层策略或热点调优。
- **缩减经济性**。 在线去重和压缩变得可以放心运行。

15K 硬盘首先消亡；约在 2017 年，ServeTheHome 称 Seagate 最后一代 Enterprise Performance 15K 硬盘很可能是最终的 15K 系列[73]。到 1Q26，全闪存阵列占 IDC 统计的外置企业存储收入的 52.6%，首次超过一半[74]。

近线硬盘之所以存活，是因为它在 EB 级规模上比拼的是原始 $/TB，而不是延迟。备份、归档和超大规模云的大容量数据可缩减程度较低，或者已在上游完成去重。在 10–20× 的原始价格溢价下，功耗和密度节省很少能弥补差距。Coughlin 估计，超过 85% 的数据中心数据仍存放在 HDD 上 [VERIFY: 赞助来源][75]。介质层面的曲线见第 2 章。

Everpure 的做法与竞争对手对比

模式	代表厂商	NAND 成本如何传导	周期敞口	优势	劣势
原始 NAND 装入专有模块	Everpure（DirectFlash）	从经认证的晶圆厂（Micron、Kioxia）采购 NAND[76]	阵列业务直接暴露；超大规模云授权模式无需采购 NAND[77]	在每一代成本下降中捕获更多；300 TB 模块[78]	自行承担认证与库存风险
通用 SSD 阵列	Dell、NetApp、HPE、VAST、WEKA、DDN	采购成品 SSD	滞后传导；SSD 厂商利润叠加在 NAND 之上	多源采购，能快速采用 245 TB 硬盘	要为盘级 FTL 和备用区域付费
垂直整合的 NAND+SSD	Samsung、SK hynix/Solidigm、Micron、Kioxia、Sandisk	自有晶圆厂	完整周期：2026 年获得意外之财，2023 年亏损	成本领先和供应优先权	大宗商品式波动；阵列厂商是客户而非合作伙伴
以硬盘为主的容量层	Seagate、WD、超大规模云大容量层	n/a	闪存溢价扩大时受益	最低的原始 $/TB	随着硬盘容量增大，每 TB 的 IOPS 持续下降

表 52.4 — 一家公司在这条链条中的位置，决定了 NAND 价格飙升对它而言是意外之财、成本传导还是利润挤压。

通用 SSD 厂商一方的最强论证是：在短缺期间，配额分配和多源采购比 FTL 效率更重要。基于公开信息，战略团队可以评估的选项包括：Apple 在 2005 年使用过的那类长期供货协议或预付款；在价格高企时，超大规模云授权模式（由客户采购 NAND）是否应扩展到更多细分市场；以及结构性扩大的闪存溢价会在多大程度上拖慢 HDD 替换交易。

历史与发展轨迹

每次价格飙升之后，NAND 成本下降都会恢复，但并没有固定的时间表。需要关注的信号是：供应商是否把 2026 年的利润转化为新增投片——这是萧条的典型前兆。Kioxia/Sandisk 的 332 层 BiCS10 在密度上超过 Samsung 的 400+ 层产品，说明密度比层数更重要[79]。PLC 仍处于研究阶段[80]。标准 SSD 已达到 245 TB[81]，Sandisk 展示了 2027 年 512 TB 的路线图[82]。整合尚未结束：Kioxia 与 WD 的闪存业务（现为 Sandisk）在 2023 年合并失败[83]。2026–2032 年展望见第 53 章。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
NAND 价格，2005 年	~$45/GB	批量市场 1 GB；iPod nano 时代	Semico/iSuppli via press, 2005[84]
NAND 价格，2023 年谷底	~2.2¢/GB	512Gb TLC 晶圆现货 $1.404 ÷ 64	TrendForce, 2023-07-26[85]
2005–23 年均降幅	~35%	由上两行推算	算例

指标	数值	背景	来源 / 日期
2026 年现货水平	~29–33¢/GB	每 512Gb 晶圆单位 $18.8–21.2	TrendForce, 2026[86]
首次 3D NAND 量产	24 层，2013 年 8 月	Samsung V-NAND	Samsung, 2013[87]
Intel NAND 售予 SK hynix	$7B + ~$1.9B 净额	两次交割，2021 年和 2025 年	Intel, 2021; Intel 8-K, 2025[88][89]
Toshiba Memory 出售	~¥2tn	Bain 牵头的财团，2018 年	Wikipedia (Kioxia)[90]
DRAM 前三份额 vs NAND 前五份额	~88% vs 87.6%（$68.87B）	2Q26；NAND 前五 HHI ~1,730 vs DRAM 前三 ~2,715	TrendForce, 2026[91][92]
全闪存占外置存储份额	52.6%	1Q26，首次超过一半	IDC, 2026[93]
企业级 SSD ÷ 近线 HDD $/TB	9.7×（2020）→ 18.6×（Q3 2026）	原始介质溢价	Blocks & Files; Hardware Busters[94][95]

对话手册

向产品经理提的问题

1. "在以往的 NAND 价格飙升中，阵列定价需要多久才能跟上？有了 Evergreen 订阅之后有什么不同？" 高质量回答：把目录价格与已签约的订阅区分开，给出以季度计的滞后时间，并指出哪些产品线在消化成本。
2. "面对近线硬盘 18× 的原始价格溢价，哪些工作负载仍会转换过来？需要多大的有效缩减比？" 高质量回答：按数据类型给出缩减比（AI 数据缩减效果较差），并指出使 TCO 成立的功耗或空间约束，而不是说"闪存更便宜"。
3. "如果 NAND 供应商在 2027–28 年像 2017 年之后那样过度扩产，我们如何把更便宜的比特转化为市场份额？" 高质量回答：容量层产品、更大的 DFM 和按有效 TB 计价，以及竞争对手的 SSD 成本会以多快的速度跟进。

向工程师提的问题

1. "每一次每单元比特数的提升，在写路径设计上让你付出了什么代价？为了每单元多 25% 的比特（理想每比特成本降低 20%），PLC 值得吗？" 高质量回答：将耐久度和编程时间的损失与这一收益相权衡，并解释系统级 FTL 如何掩盖这些代价。
2. "你如何比较各供应商的产品代际：层数、Gb/mm^2，还是模块级 $/GB？" 高质量回答：看密度、良率和模块级成本，并把层数视为一个不可靠的替代指标。
3. "与通用 SSD 阵列相比，每有效 TB 能节省多少原始 NAND？节省来自哪里？" 高质量回答：按工作负载把收益拆分为预留空间、写放大和数据缩减三部分。

不要这样说：

- "闪存变得比硬盘便宜了。"按原始 $/TB 与近线硬盘相比，从来没有。它是在有效 $/GB 上胜过了 15K/10K 高性能硬盘。
- "NAND 和 DRAM 一样，是三家寡头的市场。"DRAM 是三家；NAND 有五家大型供应商外加中国的 YMTC，而且自 2008 年以来结构变得更不集中。

- "层数越多，比特越便宜。"每一次层数跃升带来的每片晶圆比特增量更少、每片晶圆资本开支更多；决定因素是密度和良率。
- "2026 年的短缺是技术问题。"它是供给纪律加上 AI 需求，撞上了晶圆产能冻结。
- "Toshiba 在 1987 年发明了闪存。"NOR 闪存在先，发表于 IEDM 1984；NAND 单元随后发表于 IEDM 1987（一份博物馆资料称是 1988 年）。

深入阅读（可选，L3 指引）

- IEDM 1984 年和 1987 年论文集，查阅最初的 NOR 与 NAND 单元论文。
- Applied Materials 关于 3D NAND 晶圆厂设备强度（WFE intensity）的分析[96]。
- TrendForce 季度 NAND 与 DRAM 收入排名，用于跟踪份额与 HHI。
- Intel 关于 SK hynix 交割的 8-K 文件，以及 Kioxia IPO 招股书中的合资企业条款。

关键术语

- **NOR / NAND 闪存** — 两种闪存阵列架构：并联单元（随机读取快）与串联单元串（密度高、成本低）。
- **每单元比特数（SLC/MLC/TLC/QLC/PLC）** — 通过区分 2 至 32 个电压状态，每个单元存储 1 至 5 个比特。
- **V-NAND / 3D NAND** — 以垂直单元串贯穿堆叠层构建的 NAND。
- **晶圆现货价（Wafer spot price）** — 未封装 NAND 晶圆的公开市场价格，按等效裸片报价。
- **有效 $/GB（Effective $/GB）** — 价格除以数据缩减后的逻辑容量。
- **短行程（Short-stroking）** — 只使用硬盘外圈磁道以缩短寻道时间，代价是浪费容量。
- **HHI** — 衡量市场集中度的赫芬达尔–赫希曼指数（Herfindahl–Hirschman Index）。
- 其余术语见术语表。

资料来源

1. Pure Storage, "Form S-1 Registration Statement," 2015-08-27. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000119312515287576/d895532ds1.htm (retrieved 2026-11-01).↩
2. MacTech, "Will $1 per gigabyte NAND resuscitate solid state drives?," 2010-08-20, citing iSuppli. https://www.mactech.com/2010/08/20/will-1-per-gigabyte-nand-resuscitate-solid-state-drives (retrieved 2026-11-01). [VERIFY: search-summary only]↩
3. Semiconductor History Museum of Japan, "Flash memory," n.d. https://shmj.or.jp/english/pdf/ic/exhibi741E.pdf (retrieved 2026-11-01).↩
4. F. Masuoka, M. Momodomi, Y. Iwata, R. Shirota, "New ultra high density EPROM and flash EEPROM with NAND structure cell," IEDM Technical Digest, December 1987, pp. 552–555; record at https://scholars.nthu.edu.tw/esploro/outputs/conferencePaper/NEW-ULTRA-HIGH-DENSITY-EPROM-AND/9957769607206774 (retrieved 2026-11-01; via search summary); Kioxia / Business Wire, "KIOXIA Celebrates 35th Anniversary of Invention of NAND Flash Memory," 2022-02-10. https://www.businesswire.com/news/home/20220210005043/en/KIOXIA-Celebrates-35th-Anniversary-of-Invention-of-NAND-Flash-Memory (retrieved 2026-11-01).↩
5. Semiconductor History Museum of Japan, "Flash memory," n.d. https://shmj.or.jp/english/pdf/ic/exhibi741E.pdf (retrieved 2026-11-01).↩
6. Wikipedia, "Fujio Masuoka," accessed 2026-11-01. https://en.wikipedia.org/wiki/Fujio_Masuoka (retrieved 2026-11-01).↩

7. Kioxia America, "35 Years of NAND Flash Memory" (infographic), 2022. https://americas.kioxia.com/content/dam/kioxia/en-us/about/asset/KIOXIA_35th_Anniv_Applications_Infographic.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

8. Design News, "NAND Flash Memory: After 35 Years, Technology Remains a Game Changer," 2022. https://www.designnews.com/electronics/nand-flash-memory-after-35-years-technology-remains-game-changer (retrieved 2026-11-01). [VERIFY: search-summary only]↩

9. Apple, "Apple Introduces iPod nano," 2005-09-07. https://www.apple.com/newsroom/2005/09/07Apple-Introduces-iPod-nano/ (retrieved 2026-11-01).↩

10. MacDailyNews, "Chip analyst: Apple is probably losing money on iPod nano," 2005-09-19, citing Semico and iSuppli via CNET. https://macdailynews.com/2005/09/19/chip_analyst_apple_is_probably_losing_money_on_ipod_nano/ (retrieved 2026-11-01). [VERIFY: search-summary only]↩

11. Apple, "Apple Announces Long-Term Supply Agreements for Flash Memory," 2005-11-21. https://www.apple.com/newsroom/2005/11/21Apple-Announces-Long-Term-Supply-Agreements-for-Flash-Memory/ (retrieved 2026-11-01).↩

12. eWeek, "Intel, Micron Start to Flash Dance," 2005. https://www.eweek.com/networking/intel-micron-start-to-flash-dance/ (retrieved 2026-11-01).↩

13. MacTech, "Will $1 per gigabyte NAND resuscitate solid state drives?," 2010-08-20, citing iSuppli. https://www.mactech.com/2010/08/20/will-1-per-gigabyte-nand-resuscitate-solid-state-drives (retrieved 2026-11-01). [VERIFY: search-summary only]↩

14. EE Times Japan, report on an Objective Analysis (Jim Handy) NAND price presentation, 2015-10-09. https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/1510/09/news034.html (retrieved 2026-11-01). [VERIFY: search-summary only; values read from a chart]↩

15. PhotographyTalk, "SD Card Price History: 2000 to 2026," 2026, citing J. C. McCallum's flash price log. https://www.photographytalk.com/sd-card-price-history/ (retrieved 2026-11-01).↩

16. TechTarget, "NAND flash pricing drop slows; experts disagree on forecasts," 2019. https://www.techtarget.com/searchstorage/news/252470220/NAND-flash-pricing-drop-slows-experts-disagree-on-forecasts (retrieved 2026-11-01). [VERIFY: publication date and 5¢ figure, search-summary only]↩

17. TechTarget, "Rising NAND flash prices should start to fall in 2022," 2021. https://www.techtarget.com/searchstorage/news/252505700/Rising-NAND-flash-prices-should-start-to-fall (retrieved 2026-11-01).↩

18. TrendForce, "Memory Spot Price Update: Stagnant Demand; 512Gb TLC Wafer Sees Increase," 2023-07-26. https://www.trendforce.com/news/2023/07/26/memory-spot-price-update-stagnant-demand-512gb-tlc-wafer-sees-increase/ (retrieved 2026-11-01).↩

19. TrendForce, "Insights: Memory Spot Price Update: NAND Price Declines Linked to Potential Supplier Wafer Provision Expansion," 2024-11-06. https://www.trendforce.com/news/2024/11/06/insights-memory-spot-price-update-nand-price-declines-linked-to-potential-supplier-wafer-provision-expansion/ (retrieved 2026-11-01).↩

20. TrendForce, "Insights: Memory Spot Price Update: DRAM Chip Prices Surpass Module Prices, Signaling Imminent Surge," 2025-11-12. https://www.trendforce.com/news/2025/11/12/insights-memory-spot-price-update-dram-chip-prices-surpass-module-prices-signaling-imminent-surge/ (retrieved 2026-11-01).↩

21. TrendForce, 512Gb TLC wafer spot-price updates (tag index; March, August and October 2026 readings), 2026. https://trendforce.com/news/tag/512gb-tlc-wafer (retrieved 2026-11-01). [VERIFY: search-summary only]↩

22. MLC row: Electronic Design, "NAND flash device houses 1 Gb memory" (Toshiba/SanDisk MLC NAND, Comdex, November 2001), n.d. https://www.electronicdesign.com/memory/nand-flash-device-houses-1-gb-memory (retrieved 2026-11-01; via search summary; EE Times and EDN coverage also describe it as the first MLC NAND device, MLC having already shipped in NOR). TLC row: AnandTech, "Samsung Releases TLC NAND Based 840 SSD," 2012-09. https://www.anandtech.com/show/6329 (retrieved 2026-11-01).↩

23. MLC row: Electronic Design, "NAND flash device houses 1 Gb memory" (Toshiba/SanDisk MLC NAND, Comdex, November 2001), n.d. https://www.electronicdesign.com/memory/nand-flash-device-houses-1-gb-memory (retrieved 2026-11-01; via search summary; EE Times and EDN coverage also describe it as the first MLC NAND device, MLC having already shipped in NOR). TLC row: AnandTech, "Samsung Releases TLC NAND Based 840 SSD," 2012-09. https://www.anandtech.com/show/6329 (retrieved 2026-11-01).↩

24. Micron / GlobeNewswire, "Micron Ships Industry's First Quad-Level Cell NAND SSD," 2018-05-21. https://www.globenewswire.com/news-release/2018/05/21/1509612/14450/en/Micron-Ships-Industry-s-First-Quad-Level-Cell-NAND-SSD.html (retrieved 2026-11-01).↩

25. Blocks & Files, "SK hynix developing split-cell 5-bit flash," 2026-01-15. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/01/15/sk-hynix-developing-split-cell-5-bit-flash/4090388 (retrieved 2026-11-01).↩

26. Tom's Hardware, "Toshiba Unveils 48-Layer BiCS 3D NAND," 2015. https://www.tomshardware.com/news/toshiba-bics-nand-3d,28830.html (retrieved 2026-11-01).↩

27. Samsung Newsroom, "Samsung Starts Mass Producing Industry's First 3D Vertical NAND Flash," 2013-08-06. https://news.samsung.com/global/samsung-starts-mass-producing-industrys-first-3d-vertical-nand-flash (retrieved 2026-11-01).↩

28. Blocks & Files, "SK hynix begins mass production of 321-layer 3D NAND," 2024-11-21. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2024/11/21/sk-hynix-begins-mass-production-of-321-layer-3d-nand/1605947 (retrieved 2026-11-01).↩

29. Tom's Hardware, "Samsung unveils 10th Gen V-NAND: 400+ layers, 5.6 GT/s and hybrid bonding," 2026. https://www.tomshardware.com/pc-components/ssds/samsung-unveils-10th-gen-v-nand-400-layers-5-6-gt-s-and-hybrid-bonding (retrieved 2026-11-01).↩

30. Applied Materials, "WFE Intensity Step-Up: 3D NAND Case Study," n.d. https://www.appliedmaterials.com/us/en/blog/blog-posts/wfe-intensity-step-up-3d-nand-case-study.html (retrieved 2026-11-01). [VERIFY: search-summary only; ~30% long-run bit growth also cited by SemiAnalysis]↩

31. Applied Materials, "WFE Intensity Step-Up: 3D NAND Case Study," n.d. https://www.appliedmaterials.com/us/en/blog/blog-posts/wfe-intensity-step-up-3d-nand-case-study.html (retrieved 2026-11-01). [VERIFY: search-summary only; ~30% long-run bit growth also cited by SemiAnalysis]↩

32. APH Networks, "DRAM Giant Qimonda Declares Insolvency," 2009-01. https://aphnetworks.com/node/1595 (retrieved 2026-11-01).↩

33. Computerworld, "DRAM maker Elpida files for bankruptcy," 2012-02-27. https://www.computerworld.com/article/1549504/dram-maker-elpida-files-for-bankruptcy.html (retrieved 2026-11-01).↩

34. Micron Technology, "Form 10-K for fiscal year 2012" (Elpida sponsor agreement, July 2012), 2012-10. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000723125/000072312512000156/a2012q4.htm (retrieved 2026-11-01); completion on 2013-07-31 for US$615M of equity per Micron Technology, "Form 10-K for fiscal year 2013," 2013-10. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000723125/000072312513000228/a2013q4.htm (retrieved 2026-11-01; via search summary).↩

35. TrendForce, "DRAM Revenue Rises 59.5% QoQ in 2Q26 as Supply Trails Demand," 2026-09-07. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260907-13219.html (retrieved 2026-11-01).↩

36. TrendForce, 2008 branded NAND flash sales ranking, 2009-02-06. https://trendforce.com/presscenter/news/20090206-7004.html (retrieved 2026-11-01). [VERIFY: full-year 2008 shares, search-summary only]↩

37. TrendForce, "Combined Revenue of Top Five NAND Flash Brands Rises 77% QoQ in 2Q26; Micron Moves Up to Third Place," 2026-08-18. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260818-13186.html (retrieved 2026-11-01); market shares (29.3/18.2/15.1/13.6/11.4%, top five 87.6%) corroborated by Evertiq, "Top five NAND flash brands post 77% revenue surge in Q2," 2026-08-18. https://evertiq.com/news/2026-08-18-top-five-nand-flash-brands-post-77-revenue-surge-in-q2 (retrieved 2026-11-01; via search summary).↩

38. eWeek, "Toshiba Ups Flash Production for $1B, Then Cuts It Back," 2008-12. https://www.eweek.com/blogs/storage-station/toshiba-ups-flash-production-for-1b-then-cuts-it-back/ (retrieved 2026-11-01).↩

39. Engadget, "Toshiba and SanDisk temporarily slash NAND Flash production by 30% in Yokkaichi," 2008-12-16. https://www.engadget.com/2008-12-16-toshiba-and-sandisk-temporarily-hack-nand-flash-production-by-30.html (retrieved 2026-11-01).↩

40. Toshiba (Kioxia archive), NAND production adjustment at Yokkaichi, 2012-07-24. https://www.kioxia.com/en-jp/about/news/2012/20120724-1.html (retrieved 2026-11-01); eWeek, "Toshiba Cuts NAND Flash Production by 30 Percent," 2012-07. https://www.eweek.com/storage/toshiba-cuts-nand-flash-production-by-30-percent/ (retrieved 2026-11-01).↩

41. TechTarget, "NAND flash pricing drop slows; experts disagree on forecasts," 2019. https://www.techtarget.com/searchstorage/news/252470220/NAND-flash-pricing-drop-slows-experts-disagree-on-forecasts (retrieved 2026-11-01). [VERIFY: publication date and 5¢ figure, search-summary only]↩

42. Blocks & Files, "13-minute power cut blacks out global flash chip supply," 2019-06-28. https://www.blocksandfiles.com/flash/2019/06/28/13-minute-power-cut-blacks-out-global-flash-chip-supply/1606210 (retrieved 2026-11-01).↩

43. DatacenterDynamics, "SK hynix posts first loss in 10 years as memory market struggles," 2023-02. https://www.datacenterdynamics.com/en/news/sk-hynix-posts-first-loss-in-10-years-as-memory-market-struggles (retrieved 2026-11-01).↩

44. The Register, "Samsung, SK hynix losses as memory slump bites," 2023-04-27. https://www.theregister.com/2023/04/27/samsung_sk_hynix_losses/ (retrieved 2026-11-01).↩

45. TrendForce, "Memory Spot Price Update: Stagnant Demand; 512Gb TLC Wafer Sees Increase," 2023-07-26. https://www.trendforce.com/news/2023/07/26/memory-spot-price-update-stagnant-demand-512gb-tlc-wafer-sees-increase/ (retrieved 2026-11-01).↩

46. TrendForce, "Combined Revenue of Top Five NAND Flash Brands Rises 77% QoQ in 2Q26; Micron Moves Up to Third Place," 2026-08-18. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260818-13186.html (retrieved 2026-11-01); market shares (29.3/18.2/15.1/13.6/11.4%, top five 87.6%) corroborated by Evertiq, "Top five NAND flash brands post 77% revenue surge in Q2," 2026-08-18. https://evertiq.com/news/2026-08-18-top-five-nand-flash-brands-post-77-revenue-surge-in-q2 (retrieved 2026-11-01; via search summary).↩

47. TrendForce, "AI Server Demand Sustains Memory Contract Price Increases in 4Q26, While Consumer-Side Pressure Persists," 2026-09-30. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260930-13258.html (retrieved 2026-11-01).↩

48. Capital & Compute, "Why SSDs Are So Expensive in 2026: The NAND Squeeze," 2026, citing TrendForce. https://capitalandcompute.net/blog/why-are-ssds-so-expensive/ (retrieved 2026-11-01).↩

49. TrendForce, "Combined Revenue of Top Five NAND Flash Brands Rises 77% QoQ in 2Q26; Micron Moves Up to Third Place," 2026-08-18. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260818-13186.html (retrieved 2026-11-01); market shares (29.3/18.2/15.1/13.6/11.4%, top five 87.6%) corroborated by Evertiq, "Top five NAND flash brands post 77% revenue surge in Q2," 2026-08-18. https://evertiq.com/news/2026-08-18-top-five-nand-flash-brands-post-77-revenue-surge-in-q2 (retrieved 2026-11-01; via search summary).↩

50. Apple, "Apple Announces Long-Term Supply Agreements for Flash Memory," 2005-11-21. https://www.apple.com/newsroom/2005/11/21Apple-Announces-Long-Term-Supply-Agreements-for-Flash-Memory/ (retrieved 2026-11-01).↩

51. Windows Central, "Western Digital to acquire SanDisk for $19 billion," 2015-10-21. https://www.windowscentral.com/western-digital-acquire-sandisk-19-billion (retrieved 2026-11-01).↩

52. Western Digital, "Form 8-K, Exhibit 99.1: Western Digital completes acquisition of SanDisk," 2016-05-12. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000106040/000119312516588382/d154176dex991.htm (retrieved 2026-11-01).↩

53. HPCwire, "Micron, Intel Announce End to NAND Memory Joint Development Program," 2018-01-08. https://www.hpcwire.com/off-the-wire/micron-intel-announce-end-nand-memory-joint-development-program/ (retrieved 2026-11-01).↩

54. Wikipedia, "Kioxia," accessed 2026-11-01. https://en.wikipedia.org/wiki/Kioxia (retrieved 2026-11-01); AnandTech, "Toshiba Memory to Rebrand as Kioxia," 2019-07. https://www.anandtech.com/show/14652/toshiba-memory-to-rebrand-as-kioxia (retrieved 2026-11-01).↩

55. StorageNewsletter, "Negotiations between WD and Kioxia terminated," 2023-10-27. https://www.storagenewsletter.com/2023/10/27/negociations-between-wd-and-kioxia-terminated/ (retrieved 2026-11-01).↩

56. The Register, "Micron to buy out Intel's share of flash joint venture," 2018-10-19. https://www.theregister.com/2018/10/19/micron_buy_out_intel_flash_joint_venture/ (retrieved 2026-11-01).↩

57. Wikipedia, "IM Flash Technologies," accessed 2026-11-01. https://en.wikipedia.org/wiki/IM_Flash_Technologies (retrieved 2026-11-01).↩

58. AnandTech, "Micron Sells Lehi 3D XPoint Fab to Texas Instruments for $900M," 2021-06-30. https://www.anandtech.com/show/16800 (retrieved 2026-11-01).↩

59. Intel, "Intel Sells SSD Business and Dalian Facility to SK hynix," 2021-12-29. https://www.intc.com/news-events/press-releases/detail/1513/intel-sells-ssd-business-and-dalian-facility-to-sk-hynix (retrieved 2026-11-01).↩

60. Digitimes, "SK hynix completes acquisition of Intel's NAND business," 2025-03-28. https://www.digitimes.com/news/a20250328PD225.html (retrieved 2026-11-01); Intel Corporation, "Form 8-K" (second closing; about $1.9B received, net of adjustments), 2025-03-27. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086325000060/intc-20250327.htm (retrieved 2026-11-01; via search summary).↩

61. StorageNewsletter, "Negotiations between WD and Kioxia terminated," 2023-10-27. https://www.storagenewsletter.com/2023/10/27/negociations-between-wd-and-kioxia-terminated/ (retrieved 2026-11-01).↩

62. Nippon.com (Jiji), "Kioxia Sets IPO Price at 1,455 Yen," 2024-12-09. https://nippon.com/en/news/yjj2024120900937 (retrieved 2026-11-01).↩

63. Sandisk, "Sandisk Celebrates Nasdaq Listing After Completing Separation from Western Digital," 2025-02-24. https://investor.sandisk.com/news-releases/news-release-details/sandisk-celebrates-nasdaq-listing-after-completing-separation (retrieved 2026-11-01).↩

64. Sandisk, "Kioxia and Sandisk Extend Yokkaichi Joint Venture Agreement Through 2034," 2026-01-29. https://www.sandisk.com/ja-jp/company/newsroom/press-releases/2026/2026-01-29-kioxia-and-sandisk-extend-yokkaichi-joint-venture-agreement-through-2034 (retrieved 2026-11-01).↩

65. Wikipedia, "Kioxia," accessed 2026-11-01. https://en.wikipedia.org/wiki/Kioxia (retrieved 2026-11-01); AnandTech, "Toshiba Memory to Rebrand as Kioxia," 2019-07. https://www.anandtech.com/show/14652/toshiba-memory-to-rebrand-as-kioxia (retrieved 2026-11-01).↩

66. The Register, review of the Pure Storage FlashArray, 2012-05-16. https://www.theregister.com/2012/05/16/pue_storage_flash_array/ (retrieved 2026-11-01).↩

67. PCWorld, "HP says its all-flash array now matches fast disks on price," 2014-06. https://www.pcworld.com/article/439720/hp-says-its-allflash-array-now-matches-fast-disks-on-price.html (retrieved 2026-11-01).↩

68. The Register, "HP takes gloves off in fight against Pure," 2014-06-09. https://www.theregister.com/2014/06/09/hp_takes_gloves_off_in_fight_against_pure/ (retrieved 2026-11-01).↩

69. SiliconANGLE, "Flash will soon be cheaper than disk, Wikibon research confirms," 2015-04-09. https://siliconangle.com/2015/04/09/flash-will-soon-be-cheaper-than-disk-wikibon-research-confirms/ (retrieved 2026-11-01).↩

70. Blocks & Files, "Enterprise SSDs cost ten times more than nearline disk drives," 2020-08-24. https://blocksandfiles.com/2020/08/24/10x-enterprise-ssd-price-premium-over-nearline-disk-drives/ (retrieved 2026-11-01).↩

71. Hardware Busters, "Enterprise SSD Prices Now Run 18.6x Hard Drives, and the Cheap Alternative Is Sold Out Until 2027," 2026. https://hwbusters.com/news/enterprise-ssd-prices-now-run-18-6x-hard-drives-and-the-cheap-alternative-is-sold-out-until-2027/ (retrieved 2026-11-01).↩

72. Micron, "Industry-Leading 245TB Micron 6600 ION Data Center SSD Now Shipping," 2026-05-05. https://investors.micron.com/news/press-release/2026/Industry-Leading-245TB-Micron-6600-ION-Data-Center-SSD-Now-Shipping/default.aspx (retrieved 2026-11-01); StorageReview, "Micron 6600 ION 245TB SSD Review," 2026. https://www.storagereview.com/review/micron-6600-ion-245tb-ssd-review-a-quarter-petabyte-per-drive-bay (retrieved 2026-11-01).↩

73. ServeTheHome, "Seagate Launches the Final 15K rpm Hard Drive: RIP 15K HDDs," n.d. (c. 2017, per search summary). https://www.servethehome.com/seagate-launches-final-15k-rpm-hard-drive-rip-15k-hdds/ (retrieved 2026-11-01).↩

74. IDC, "Worldwide External Enterprise Storage Systems Market Accelerates to 22.7% Growth in the First Quarter of 2026," 2026-06-15. https://www.idc.com/resource-center/press-releases/worldwide-external-enterprise-storage-systems-market-accelerates-to-22-7-growth-in-the-first-quarter-of-2026-driven-by-ai-infrastructure-demand-and-deferred-refresh-spending-according-to-idc/ (retrieved 2026-11-01).↩

75. Washington Post Creative Group (Solidigm-sponsored), "Is 2026 finally the year for data center storage to crossover to SSDs?," 2026, citing Coughlin Associates. https://www.washingtonpost.com/creativegroup/solidigm/is-2026-finally-the-year-for-data-center-storage-to-crossover-to-ssds (retrieved 2026-11-01).↩

76. Blocks & Files, "Pure qualifies Micron's 276-layer flash," 2025-01-08. https://blocksandfiles.com/2025/01/08/pure-qualifies-microns-276-layer-flash/ (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "Kioxia 2 terabit NAND," 2024-07-03. https://blocksandfiles.com/2024/07/03/kioxia-2-terabit-nand/ (retrieved 2026-11-01).↩

77. Everpure, "Everpure Lands New Design Win with Second Top-Five Hyperscaler," 2026-08-10. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-lands-new-design-win-with-second-top-five-hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01); Motley Fool, "Everpure (P) Q2 2027 Earnings Call Transcript," 2026-08-31. https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/08/31/everpure-p-q2-2027-earnings-call-transcript/ (retrieved 2026-11-01).↩

78. Blocks & Files, "Second hyperscaler plumps for Everpure's flash technology," 2026-08-11. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/08/11/second-hyperscaler-plumps-for-everpures-flash-technology/5285903 (retrieved 2026-11-01).↩

79. Tom's Hardware, "Kioxia and Sandisk sample world's densest 3D NAND — new 332-Layer beats Samsung's 400-Layer NAND," 2026. https://www.tomshardware.com/pc-components/ssds/kioxia-and-sandisk-sample-worlds-densest-3d-nand-new-332-layer-beats-samsungs-400-layer-nand (retrieved 2026-11-01).↩

80. Blocks & Files, "SK hynix developing split-cell 5-bit flash," 2026-01-15. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/01/15/sk-hynix-developing-split-cell-5-bit-flash/4090388 (retrieved 2026-11-01).↩

81. Micron, "Industry-Leading 245TB Micron 6600 ION Data Center SSD Now Shipping," 2026-05-05. https://investors.micron.com/news/press-release/2026/Industry-Leading-245TB-Micron-6600-ION-Data-Center-SSD-Now-Shipping/default.aspx (retrieved 2026-11-01); StorageReview, "Micron 6600 ION 245TB SSD Review," 2026. https://www.storagereview.com/review/micron-6600-ion-245tb-ssd-review-a-quarter-petabyte-per-drive-bay (retrieved 2026-11-01).↩

82. Blocks & Files, "Sandisk unveils 256 TB SSD for AI workloads, shipping in 2026," 2025-08-05. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/08/05/sandisk-unveils-256-tb-ssd-for-ai-workloads-shipping-in-2026/1589534 (retrieved 2026-11-01).↩

83. StorageNewsletter, "Negotiations between WD and Kioxia terminated," 2023-10-27. https://www.storagenewsletter.com/2023/10/27/negociations-between-wd-and-kioxia-terminated/ (retrieved 2026-11-01).↩

84. MacDailyNews, "Chip analyst: Apple is probably losing money on iPod nano," 2005-09-19, citing Semico and iSuppli via CNET. https://macdailynews.com/2005/09/19/chip_analyst_apple_is_probably_losing_money_on_ipod_nano/ (retrieved 2026-11-01). [VERIFY: search-summary only]↩

85. TrendForce, "Memory Spot Price Update: Stagnant Demand; 512Gb TLC Wafer Sees Increase," 2023-07-26. https://www.trendforce.com/news/2023/07/26/memory-spot-price-update-stagnant-demand-512gb-tlc-wafer-sees-increase/ (retrieved 2026-11-01).↩

86. TrendForce, 512Gb TLC wafer spot-price updates (tag index; March, August and October 2026 readings), 2026. https://trendforce.com/news/tag/512gb-tlc-wafer (retrieved 2026-11-01). [VERIFY: search-summary only]↩

87. Samsung Newsroom, "Samsung Starts Mass Producing Industry's First 3D Vertical NAND Flash," 2013-08-06. https://news.samsung.com/global/samsung-starts-mass-producing-industrys-first-3d-vertical-nand-flash (retrieved 2026-11-01).↩

88. Intel, "Intel Sells SSD Business and Dalian Facility to SK hynix," 2021-12-29. https://www.intc.com/news-events/press-releases/detail/1513/intel-sells-ssd-business-and-dalian-facility-to-sk-hynix (retrieved 2026-11-01).↩

89. Digitimes, "SK hynix completes acquisition of Intel's NAND business," 2025-03-28. https://www.digitimes.com/news/a20250328PD225.html (retrieved 2026-11-01); Intel Corporation, "Form 8-K" (second closing; about $1.9B received, net of adjustments), 2025-03-27. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086325000060/intc-20250327.htm (retrieved 2026-11-01; via search summary).↩

90. Wikipedia, "Kioxia," accessed 2026-11-01. https://en.wikipedia.org/wiki/Kioxia (retrieved 2026-11-01); AnandTech, "Toshiba Memory to Rebrand as Kioxia," 2019-07. https://www.anandtech.com/show/14652/toshiba-memory-to-rebrand-as-kioxia (retrieved 2026-11-01).↩

91. TrendForce, "DRAM Revenue Rises 59.5% QoQ in 2Q26 as Supply Trails Demand," 2026-09-07. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260907-13219.html (retrieved 2026-11-01).↩

92. TrendForce, "Combined Revenue of Top Five NAND Flash Brands Rises 77% QoQ in 2Q26; Micron Moves Up to Third Place," 2026-08-18. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260818-13186.html (retrieved 2026-11-01); market shares (29.3/18.2/15.1/13.6/11.4%, top five 87.6%) corroborated by Evertiq, "Top five NAND flash brands post 77% revenue surge in Q2," 2026-08-18. https://evertiq.com/news/2026-08-18-top-five-nand-flash-brands-post-77-revenue-surge-in-q2 (retrieved 2026-11-01; via search summary).↩

93. IDC, "Worldwide External Enterprise Storage Systems Market Accelerates to 22.7% Growth in the First Quarter of 2026," 2026-06-15. https://www.idc.com/resource-center/press-releases/worldwide-external-enterprise-storage-systems-market-accelerates-to-22-7-growth-in-the-first-quarter-of-2026-driven-by-ai-infrastructure-demand-and-deferred-refresh-spending-according-to-idc/ (retrieved 2026-11-01).↩

94. Blocks & Files, "Enterprise SSDs cost ten times more than nearline disk drives," 2020-08-24. https://blocksandfiles.com/2020/08/24/10x-enterprise-ssd-price-premium-over-nearline-disk-drives/ (retrieved 2026-11-01).↩

95. Hardware Busters, "Enterprise SSD Prices Now Run 18.6x Hard Drives, and the Cheap Alternative Is Sold Out Until 2027," 2026. https://hwbusters.com/news/enterprise-ssd-prices-now-run-18-6x-hard-drives-and-the-cheap-alternative-is-sold-out-until-2027/ (retrieved 2026-11-01).↩

96. Applied Materials, "WFE Intensity Step-Up: 3D NAND Case Study," n.d. https://www.appliedmaterials.com/us/en/blog/blog-posts/wfe-intensity-step-up-3d-nand-case-study.html (retrieved 2026-11-01). [VERIFY: search-summary only; ~30% long-run bit growth also cited by SemiAnalysis]↩

53. 未来趋势，2026–2032

英文原文：docs/07-history-and-future/53-future-trends.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 14 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 介质物理 · 接口与新兴技术 · 推理与 KV 缓存 · 功耗与密度 · 闪存发展史

要点速览（TL;DR）

- **单设备容量是最确定的趋势，也是 Everpure 的主要杠杆。** DirectFlash 模块（DFM）已达 300 TB，标准 SSD 达 245.76 TB，512 TB 驱动器已出现在 2027 年的路线图上。稀缺资源是重建时间、NAND 供应和瓦数，而不是插槽。
- **磁盘在本十年内不会消亡。** 厂商的 HAMR 路线图将近线（nearline）硬盘从 44 TB 推向约 2029 年的 100 TB，Seagate 称其产能到 2028 年基本已售罄。闪存拿下性能型和受电力约束的 AI 容量；磁盘保留冷数据的大宗容量。
- **AI 推理在 HBM 与共享存储之间创造了一个新层级。** NVIDIA 的 KV 缓存层级体系（Dynamo KVBM、BlueField-4 STX/CMX）使上下文内存从 2H 2026 起成为一个可采购的品类。包括 Everpure 在内的每家存储厂商都在争夺成为其后端。
- **价值正在向上移入数据服务，向下移入网络结构（fabric）。** 数据目录、治理和向量检索正在与存储融合。DPU、Ultra Ethernet 和 S3 over RDMA 正在使数据路径商品化。
- **保持校准。** CXL 内存池化、存储中的共封装光学和 PLC 闪存都是真实存在的，但比厂商材料所暗示的来得更晚、规模更小。DNA 与玻璃归档仍处于商业化之前。今天的若干"确定性"其实是以往曾经延期过的厂商路线图。

对 Everpure 战略的意义

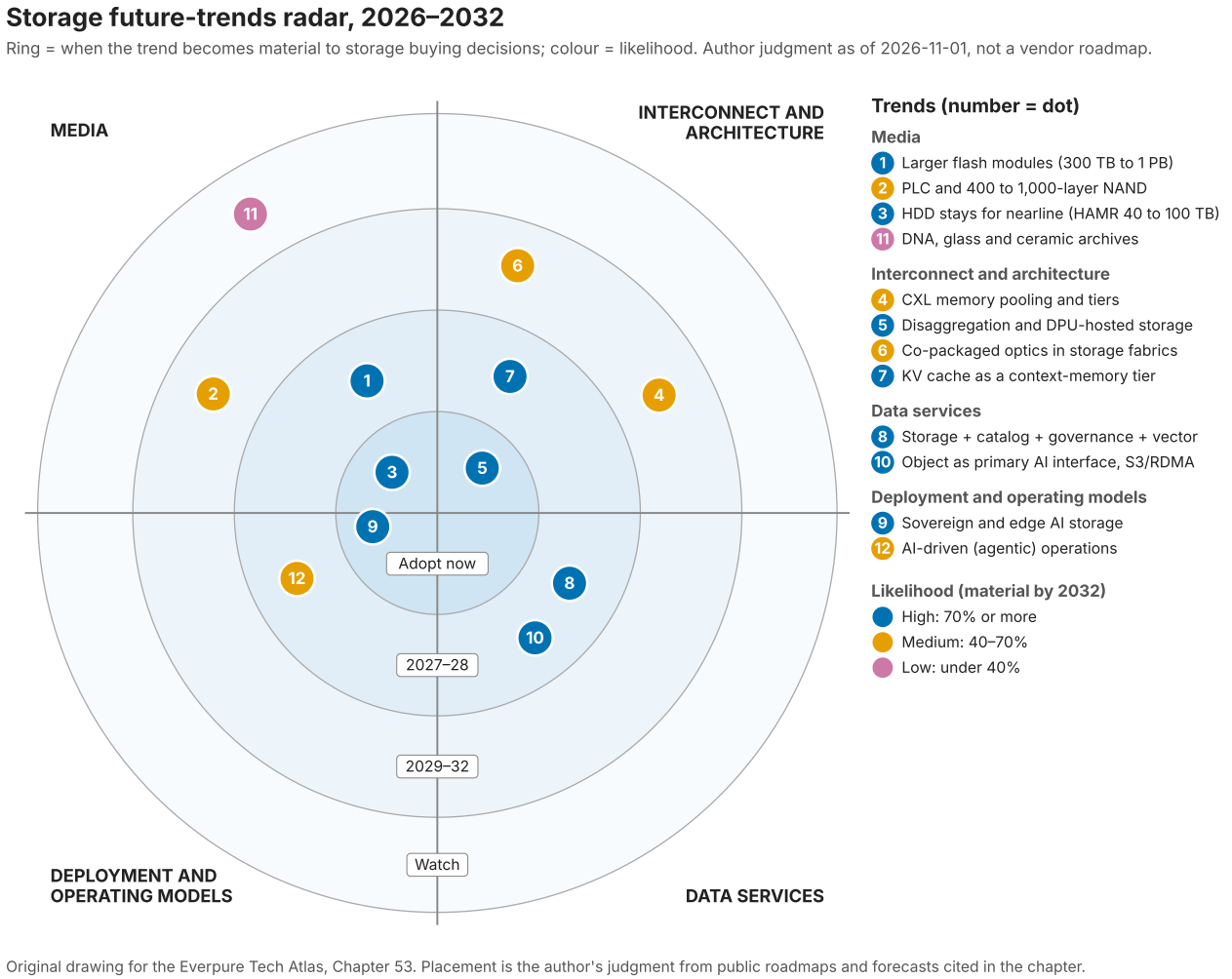
Everpure（NYSE: P，原 PSTG）的战略建立在贯穿这一时间窗口的三个押注之上：闪存在超大规模场景取代磁盘；其自研闪存模块持续领先商品化 SSD；以及它能从存储向上延伸到数据管理（1touch 收购、Data Intelligence，以及 Everpure 更名本身）。每个押注都取决于下文的趋势。NAND 成本曲线停滞、HAMR 爬坡顺利、或商品化 512 TB SSD 按时到来，任何一项都会改变超大规模云厂商授权模式的经济性。KV 缓存层级和主权 AI 则决定了会出现哪些新买家。

本章为十二项趋势分别给出可能性、时间判断、赢家与输家，以及基于公开信息、战略团队可能评估的选项。它将**厂商路线图**（供应商声称将交付的产品）与**独立预测**（分析师、标准组织和已观察到的采用情况）区分开来。战略应对将在第 54 章中展开。

核心概念

如何解读这些判断

每项趋势有三个判断。**可能性**是该趋势到 2032 年变得实质性的概率，即它改变了相当比例的存储采购决策。高表示 70% 或以上，中表示 40–70%，低表示低于 40%。**时间**是它变得实质性的时间点，通常在首款产品发货后两到四年。**证据**标注为厂商路线图或独立信号。厂商路线图会延期，但程度不一。Seagate 的 50 TB HAMR 硬盘一度计划于 2026 年推出，现在要到 2027 年末才进入认证[1]；LTO 磁带联盟在 2025 年下调了其未来容量规划[2]。厂商控制程度更高的路线图可能表现更好：Pure Storage 在 2023 年 3 月设定了 2026 年推出 300 TB DFM 的目标[3]并已兑现，但这只是一个数据点，而非规律。



Original drawing for the Everpure Tech Atlas, Chapter 53. Placement is the author's judgment from public roadmaps and forecasts cited in the chapter.

图 53.1 — 对 Everpure 最重要的大部分趋势落在 2027–28 年；奇特的新技术集中在外环。

介质

1. 更大的闪存模块：300 TB，然后 600 TB，然后 1 PB。 Everpure 的 DFM 已达每模块 300 TB[4]。最大的标准 SSD——Micron 6600 ION——于 2026 年 5 月以 245.76 TB 发货[5]。一位联合创始人曾描述过 600 TB 以及随后 1 PB 以上的模块，但没有给出日期[6] [VERIFY: 仅见于搜索摘要]。商品化一侧正在逼近：Sandisk

的路线图显示 2027 年推出 512 TB[7]，Meta 表示计划采用最高 512 TB 的 QLC 驱动器[8] [VERIFY: 来源沿用自第 26 章；需确认 Meta 的表态]。两边都属于厂商路线图。独立信号是 TrendForce 报告称超大规模云厂商在 4Q26 为 AI 工作负载采购 QLC[9]。

约束从插槽转向故障物理。假设每个机箱 24 个模块。300 TB 时原始容量为 7.2 PB；1 PB 时为 24 PB。以 1 GB/s 重建一个故障模块，300 TB 需要 300,000 s（约 83 小时），1 PB 需要 1,000,000 s（约 11.6 天）。若分散到多个模块、以 20 GB/s 的聚合速率进行，同样的重建分别约需 4.2 小时和 13.9 小时。因此更大的模块有利于掌握 FTL 和重建路径的厂商，这正是 DirectFlash 的论点（第 26 章）。**判断：可能性高；600 TB 级在 2027–28 年；1 PB 级在 2029–30 年。** 该时间是对 2023–26 年翻倍节奏（75 → 150 → 300 TB）的外推，而非 Everpure 有日期的路线图；600 TB 或 1 PB 尚无任何已公布的路线图。

2. PLC 与 400–1,000 层 NAND。 Samsung 的 V10 借助混合键合（hybrid bonding）突破 400 层[10]，而 Kioxia/Sandisk 的 332 层 BiCS10 声称每 mm^2 的密度更高[11]。衡量标准是位密度，而不是层数。Kioxia 描述了到 2027 年实现 1,000 层的技术路径[12]，据报道 Samsung 的目标是到 2030 年实现 1,000 层[13]。这些是厂商路线图，而且相互矛盾。PLC（每单元 5 bit）仅比 QLC 多 25% 的比特，而 TLC 到 QLC 是 33%；同时电压裕量再减半（32 个状态对 16 个）。SK hynix 的分裂单元（split-cell）PLC 是 2025 年 12 月在 IEDM 上发表的研究[14]。尚无产品发布。**判断：层数扩展可能性高且持续；PLC 至多为中，2029–32 年，且很可能首先用于以读为主的归档闪存。** 半导体类比：层数就是新的工艺节点名称。一旦串堆叠和键合增加了工艺步骤，它就成为一个与每比特成本脱钩的营销数字。

3. HDD 的未来：HAMR、近线与归档。 Seagate 表示，其 Mozaic 5 平台（每盘片超过 5 TB，即 50 TB 以上的硬盘）将于 2027 年末进入客户认证，近线产能到 2028 年基本已被预订[15]。Western Digital 的目标是 2027 年 HAMR 爬坡，2029 年推出 60 TB ePMR 和 100 TB HAMR[16]。这些是厂商路线图，但售罄的订单簿是一个近乎独立的需求信号。2026 年企业级 SSD 每 TB 成本约为 HDD 的 18.6 倍[17]，远高于 2020 年的约 10 倍。磁盘的弱点在于访问密度。一块 50 TB 硬盘以约 250–300 MB/s 的速度从头读到尾需要约 50 小时，因此每 TB 的 IOPS 和带宽每一代都在下降。**判断：磁盘在 2032 年前保留近线大宗容量层的可能性高；闪存拿下性能型和受电力约束的份额。** 赢家是两家 HAMR 供应商，以及将磁盘与闪存混合使用的对象存储和分层厂商。输家是任何论点建立在采购价格、而非瓦数、密度和运维之上的闪存厂商（第 38 章）。

11. DNA、玻璃与陶瓷归档。 Microsoft 表示 Project Silica 的研究阶段已于 2025 年结束，声称寿命超过 10,000 年，但尚未发布产品[18]。Cerabyte 的目标是到 2030 年推出 100 PB 以上的陶瓷归档机架。其战略投资者包括 Western Digital（2025 年）以及 Pure Storage 本身（2024 年 7 月，联合创始人 John Colgrove 加入 Cerabyte 董事会），因此 Everpure 并非这一趋势的中立观察者[19]。Atlas Data Storage 于 2025 年 5 月从 Twist Bioscience 分拆，获得 US$155 million 用于 DNA 存储商业化[20]。写入吞吐量是关键瓶颈：DNA 合成需要数量级的提升。**判断：到 2032 年产生实质性影响的可能性低。应关注超大规模云厂商的生产使用，而非实验室容量纪录。**

互连与架构

4. CXL 内存池化与层级。 CXL 4.0（2025 年 11 月）在 PCIe 7.0 PHY 上以 128 GT/s 运行[21]，PCIe 8.0 的目标是 2028 年发布最终规范[22]。直连式 CXL 内存扩展器已在发货，而交换式池化才刚刚起步（第 12 章）。独立证据令人冷静。Microsoft 的 Pond 研究发现，跨 16 个插槽的池化仅使 DRAM 需求减少约 7%[23]。对 2028 年 CXL 市场的预测从约 US$3.5 billion 到超过 US$15 billion 不等[24]。新的用例是 KV 缓存：

Samsung 和 AMD 在 OCP 2026 上展示了 CXL 池化将首 token 延迟降低 38%（厂商演示）[25]。CXL 内存本质上仍是按 DRAM 定价的 DRAM，因此它是更快的层级，而不是更便宜的层级。**判断：中；对存储产生影响在 2029–32 年；它仅在最热的边缘与闪存争夺 KV 缓存。**

5. 分解式架构无处不在，包括 DPU。 分解式设计如今已是主流。VAST 开创了这一品类，NetApp 的 AFX 可独立扩展控制器和容量[26]，Everpure 的 FlashBlade//EXA 将元数据与数据分离（第 16 章）。下一步是把存储软件迁移到 DPU 上。NVIDIA 的 BlueField-4 STX 参考架构于 2026 年 3 月发布，有十二家存储协同设计伙伴，Everpure 是其中之一[27][28]。VAST 在 GPU 服务器内的 BlueField-4 上运行其控制器软件，硬件预计于 2H 2026 推出[29]。半导体类比是 chiplet 的 I/O die。控制权移入一个标准部件，而其路线图由平台所有者 NVIDIA 制定。**判断：高；立即采用。分解式架构本身将成为入场门槛。悬而未决的问题是谁拥有 DPU 上的软件位置。**

6. 光子互连与共封装光学（CPO）。 CPO 将光引擎放在交换机 ASIC 旁边，减少可插拔模块的功耗和激光器数量。NVIDIA 在 2026 年 5 月表示，Spectrum-X Ethernet Photonics 交换机已投产，激光器数量"减少 4 倍"（"4x fewer lasers"，厂商声明）[30]。TrendForce 报告称到 2026 年 7 月已向部分合作伙伴发货；全面供货尚未确认。其面向 Rubin Ultra（2027 年）的 Kyber 机架将通过铜缆和 CPO 进行纵向扩展（scale-up）[31]。Broadcom 已出货 102.4 Tb/s 的 Tomahawk 6 芯片[32]。通篇均为厂商路线图。 存储跑在同样的交换机上，但很少成为其驱动因素；出于可维护性考虑，存储网卡和阵列仍将保持可插拔。**判断：中；CPO 在 2027–28 年进入 AI 横向扩展交换机；存储侧光学变化在 2029–32 年。除机架功耗预算外，对阵列厂商的直接影响很少。**

7. KV 缓存作为新层级（"上下文内存"）。 推理需要保存每个会话的注意力键和值。一个 Llama 3.1 70B 级模型每个 token 需要 320 KiB，因此一个 128K token 的会话约为 43 GB（第 32 章）。保持 10,000 个这样的会话处于热状态约需 430 TB，即一到两个 300 TB 模块。NVIDIA 的 Dynamo KV Block Manager 定义了从 G1（HBM）到 G4（网络存储）的层级[33]，BlueField-4 上下文内存存储（CMX）增加了一个机柜组（pod）级层级，于 2H 2026 供货[34]。独立信号是 MLPerf Storage v3.0 于 2026 年 9 月增加了 KV 缓存工作负载[35]，以及 TrendForce 将 QLC 需求与 KV 缓存挂钩[36]。Everpure（PureKVA）[37]、WEKA（Augmented Memory Grid）[38]、DDN、VAST 和 HPE 都有相应产品出货。半导体类比是牺牲缓存（victim cache）。从 HBM 驱逐的块落入主机 DRAM，然后进入 pod 闪存，再进入共享存储，任一层级命中都可省去重新计算预填充（prefill）。与 L3 缓存一样，其价值取决于命中率和填充带宽，而不仅仅是容量。**判断：高；2027–28 年变得实质性。风险在于 NVIDIA 的参考设计把这一层级变成商品化的闪存盒子。**

数据服务

8. 数据管理融合：存储、目录、治理与向量。 存储厂商正在吸收其上层。Everpure 以 US$125.0 million 收购了 1touch[39]，并基于 NVIDIA 的 AI Data Platform 设计推出了 Data Stream[40]。VAST 销售数据库和智能体引擎，AWS 则把向量索引（S3 Vectors，2025 年 12 月正式可用）放进了对象存储内部[41]。最接近的独立预测范围更窄。Gartner 预测，到 2029 年超过 80% 的本地非结构化数据将存放在整合的文件与对象平台上，高于 2025 年的 50%[42]。其 2023 年版本预测的是到 2028 年达到 70%[43]，因此该预测是被上调了，而非推迟。但它衡量的是文件与对象的整合，而不是存储厂商吸收目录和治理，因此它只支持这一趋势中"平台"的那一半。反方最强论证（steelman）：Databricks、Snowflake 和安全厂商掌握着买方，并能看到每家厂商的存储（第 39 章）。**判断：存储厂商推出这些功能的可能性高；它们获取经济收益的可能性中；2027–28 年。**

10. 对象存储成为主要的 AI 接口；S3 over RDMA。 S3 over RDMA 保留 HTTP 用于身份验证，而将大批量字节通过 RDMA 直接传入 GPU 内存。MinIO 于 2024 年 11 月推出该功能[44]，NVIDIA 于 2025 年为 Cloudian、Dell 和 HPE 将这一模式产品化[45]，Pure Storage 也宣布在 FlashBlade 上支持[46]。MLPerf Storage v3.0 的提交中约有六分之一使用了 S3[47]（第 9 章）。一个 400 GbE 端口可传输 50 GB/s，传统的基于 TCP 和 TLS 的 S3 在不消耗大量 CPU 的情况下无法让单个客户端跑满。RDMA 使许多 AI 读取场景不再需要购买并行文件系统。**判断：高；2027–28 年。它会侵蚀 AI 原生厂商的文件系统护城河，并使对象存储商品化**。

部署与运营模式

9. 主权与边缘 AI 存储。 Gartner 预测 2026 年主权云 IaaS 支出约为 US$80 billion，增长 35.6%，欧洲将在 2027 年超过北美[48]。IDC 报告称，沙特阿拉伯和阿联酋的 AI 基础设施增长最快，由主权计划驱动[49]。这些是独立预测。DDN 在 SC25 上推出了主权 AI 蓝图[50]，Portworx 在 2026 年增加了边缘 SKU[51]。主权买家希望拥有本地控制、本地支持、物理隔离（air-gap）选项，并且不依赖美国超大规模云厂商的控制平面。这有利于设备型厂商以及开放、可移植的软件。**判断：高；立即采用。规模体现为不均衡的国家级大单；边缘 AI 存储在单个站点层面仍然很小**。

12. AI 驱动的运维。 存储 AIOps 已有二十年历史。新的变化是能够采取行动的智能体。Everpure 通过只读 MCP 服务器让 Pure1 变得"智能体化"（agentic），Copilot 正走向引导式故障分诊[52]。据报道 Gartner 预测，目前运行智能体化存储管理的存储负责人不到 1%，到 2028 年将升至 20%[53] [VERIFY: 仅见于搜索摘要]。瓶颈在于信任而非能力：会改变生产状态的智能体需要审计、回滚和爆炸半径（影响范围）限制。**判断：中；辅助型智能体现在就有，面向例行任务的可写自主操作在 2027–28 年**。

影响与确定性

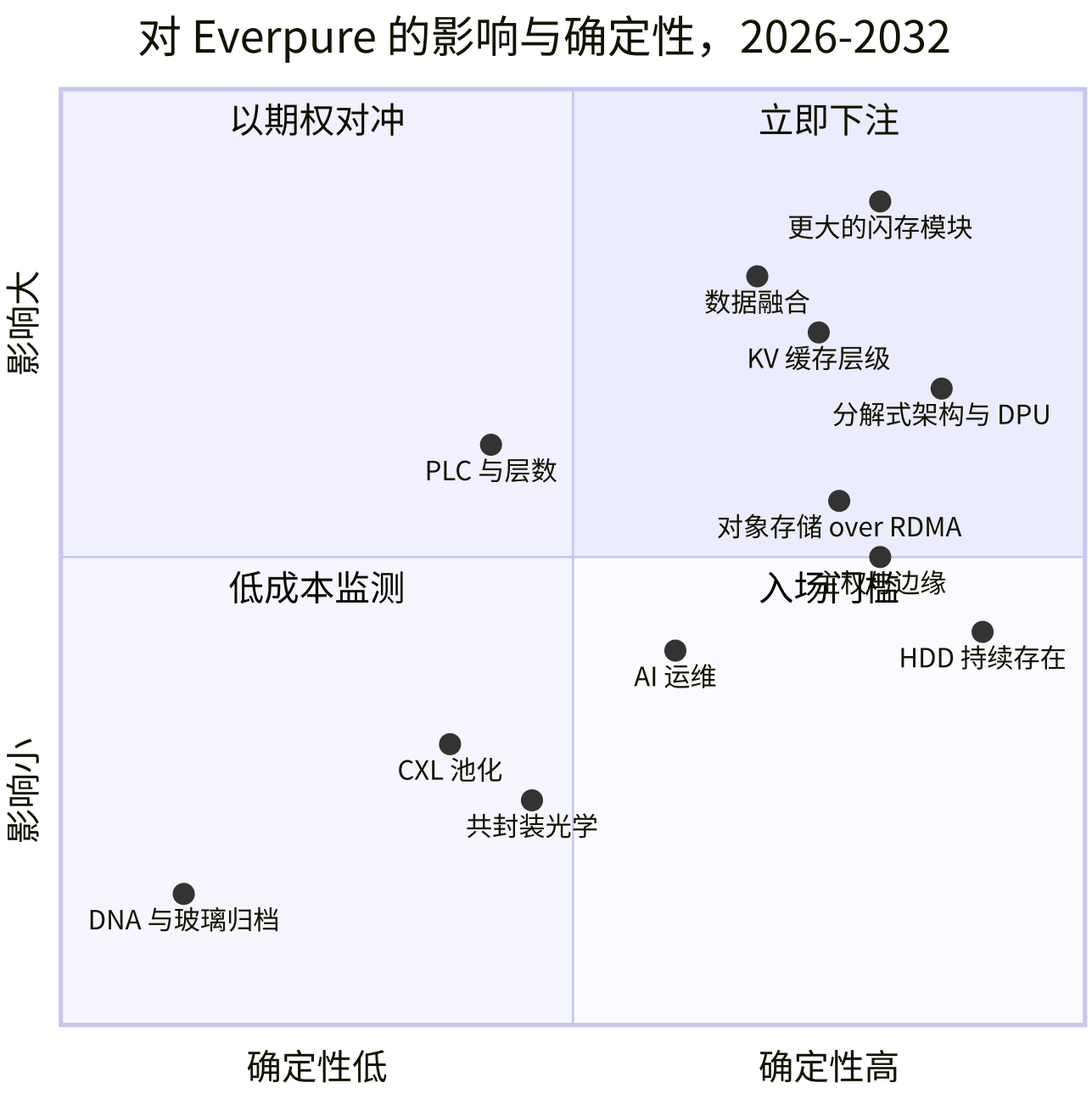


图 53.2 — 五项趋势位于"立即下注"象限（对象存储 over RDMA 刚好处于边缘）；PLC 是唯一一项高影响、低确定性、需要对冲的趋势，奇特的新介质则只需低成本监测。位置是作者的判断，而非测量结果。

有日期的里程碑

下表只列出有日期、有来源的路线图项目。每一项都是厂商或标准组织的目标，而非独立预测。

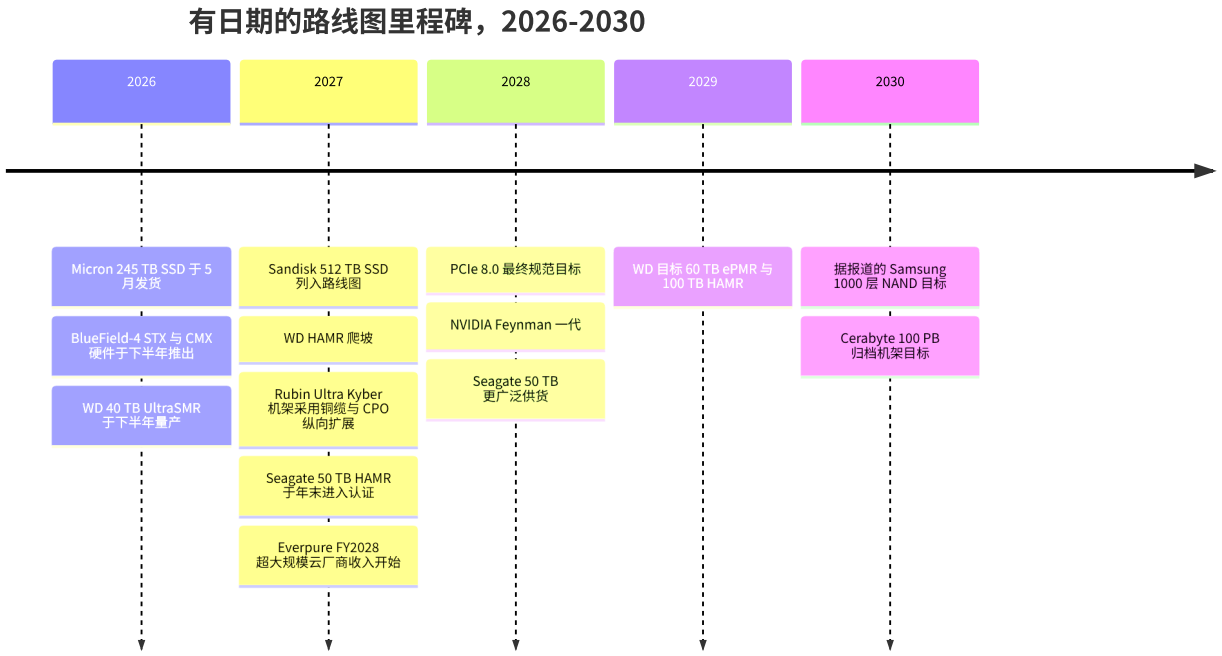


图 53.3 — 有日期的里程碑集中在 2026–28 年；2029 年以后唯一有日期的项目是那些曾经延期过的介质目标。

时间线的来源：Micron[54]、NVIDIA[55]、Western Digital[56]、Sandisk[57]、NVIDIA GTC 2026[58]、Seagate[59]、Everpure[60]、经 The Register 报道的 PCI-SIG[61]、TrendForce[62] 和 Cerabyte[63]。

什么会改变我对前四项趋势的判断

趋势	基准情形	会上调判断的信号	会下调判断的信号
更大的闪存模块	600 TB 级 DFM 于 2027–28 年推出；商品化 512 TB SSD 在一年内跟进	有日期的 600 TB DFM 发布；2027 年 NAND 合约价格下跌	商品化 512 TB SSD 率先发货；超大规模云厂商以 FDP SSD 而非授权模块为标准
KV 缓存层级	共享闪存在 2027–28 年大规模承载 G3.5/G4	MLPerf KV 结果与生产环境的每 token 成本挂钩；Dynamo 默认将卸载指向网络存储	长上下文模型大幅缩小缓存；CXL 或 HBM 降价使 KV 留在内存中
数据融合	存储厂商推出目录、治理和向量功能	客户为其他厂商阵列上的数据购买 Data Intelligence	Databricks、Snowflake 或超大规模云厂商免费捆绑这些功能
分解式架构与 DPU	成为入场门槛；AI pod 中出现 DPU 承载的存储软件	超过少数几家新兴 GPU 云（neocloud）进行 STX/CMX 生产部署	客户拒绝被 NVIDIA 锁定的存储节点；DPU 软件位置被单一厂商占据

表 53.1 — 四项影响最大趋势的路标信号；每一项都可在 12–18 个月内从公开数据中观察到。

Everpure 的做法与竞争对手对比

#	趋势	可能性	时间	赢家	输家	对 Everpure 的含义（待评估的选项）
1	更大的闪存模块	高	2027–28	掌握 FTL 和重建路径者；NAND 厂商	温数据层中的磁盘；使用标准 SSD 的厂商	发布有日期的 600 TB 路线图；将授权扩展到更多超大规模云厂商

#	趋势	可能性	时间	赢家	输家	对 Everpure 的含义（待评估的选项）
2	PLC、400–1,000 层	中	2029–32	位密度领先者；控制器 IP 所有者	动作迟缓的 NAND 厂商；对耐久度敏感的设计	尽早为归档层认证 PLC；保持两个 NAND 来源
3	HDD 持续存在（HAMR）	高	现在	Seagate、WD；混合与对象存储厂商	"闪存取代所有磁盘"的时间表	以瓦数和密度而非 $/TB 定位闪存；在冷数据层寻求合作
4	CXL 池化	中	2029–32	内存厂商、交换芯片厂商	廉价 DRAM 缓存设计	跟踪；考虑在控制器内部使用 CXL，而非作为产品
5	分解式架构、DPU	高	现在	NVIDIA；软件定义厂商	仅有固定双控制器的产品线	将数据服务移植到 BlueField 级 DPU；保留 EXA 的开放数据节点
6	共封装光学	中	2029–32	NVIDIA、Broadcom、光学供应商	可插拔模块厂商	关注机架功耗预算；几乎无需直接行动
7	KV 缓存层级	高	2027–28	快速共享闪存厂商；NVIDIA	重度依赖重算的技术栈	让 PureKVA 成为 Dynamo/NIXL 的默认后端；公布每 token 成本
8	数据融合	高（功能），中（经济收益）	2027–28	拥有中立目录的平台厂商	单点工具；纯存储厂商	让 Data Intelligence 能在他人存储上运行；与湖仓（lakehouse）厂商合作
9	主权与边缘 AI	高	现在	设备型厂商、开放软件、本地集成商	仅限超大规模云厂商的技术栈	主权参考设计；本地云合作伙伴
10	对象存储为主、S3 over RDMA	高	2027–28	快速对象存储厂商；NVIDIA	仅有并行文件系统的厂商	在 FlashBlade 和 EXA 上推出兼容 cuObject 的 RDMA S3
11	DNA、玻璃、陶瓷	低	观察	超大规模云厂商的归档	磁带（终将）	监测；Pure Storage 已在 Cerabyte 持有少量战略股权（2024 年）
12	AI 驱动的运维	中	2027–28	拥有设备群遥测数据的厂商	依赖人工运维的厂商	将 Pure1 智能体从只读推进到有边界的写操作

表 53.2 — 趋势记分卡：Everpure 在模块容量上处于有利位置，在融合方面起步早但尚未验证，而在 NVIDIA 参考设计设定规则的领域暴露最大。

对竞争对手的最强版本论证（steelman）涉及多个方向。**VAST** 与分解式架构、DPU 和融合最为契合。它已在 BlueField-4 上运行并销售数据库层，因此趋势 5、7 和 8 都发挥其优势。**WEKA 和 DDN** 拥有最强的 KV 缓存和 HPC 地位。**Dell、NetApp 和 HPE** 拥有拿下主权大单和全栈捆绑的覆盖面。**超大规模云厂商**则把融合直接拉进 S3 本身。Everpure 的独特资产是趋势 1。没有竞争对手出货 300 TB 的专有闪存模块（IBM 的 FlashCore Module 是最接近的类比），而超大规模云厂商的设计导入在不承担 NAND 风险敞口的情况下将其变现[64]。反方最强论证：商品化 512 TB SSD 和 FDP 可能在一个产品周期内缩小这一领先优势。其主要风险敞口在于 NVIDIA 的 STX 把趋势 5 和 7 变成参考设计，在其中存储软件只是别人硬件上的一个功能。

这些选项可分为两组。**无悔举措**在几乎任何情景下都有回报：有日期的模块路线图、与 Dynamo 和 NIXL 的默认集成、处处支持 RDMA 的 S3，以及公布每 token 成本而非 TTFT 倍数。**实物期权**现在持有成本低，只有在趋势向有利方向突破时才有价值：尽早为归档闪存认证 PLC、在 DPU 上运行 Purity 服务，以及与本地合作伙伴打造主权参考设计。CXL、共封装光学以及 DNA 或玻璃归档需要的是监测，而非投资。战略团队可以在第 54 章中为每组选项排列自建、收购或合作的优先次序。

历史与发展轨迹

存储预测的记录很差，而且偏差方向一致。每一个新层级都被预测会比实际更快到来。Intel 的 Optane 本应成为持久内存层级；Intel 于 2022 年将其关停，计提了 US$559 million 的费用[65]。ZNS SSD 本应重塑闪存管理；而更温和、由 Meta 和 Google 推动的灵活数据放置（Flexible Data Placement，FDP）获得了更多超大规模云厂商的支持[66]。"闪存到 2026 年干掉磁盘"之所以落空，是因为 NAND 价格上涨：2026 年企业级 SSD 相对磁盘的溢价不降反升[67]。基于供给侧物理规律（密度、层数、PCIe 翻倍）的预测，比基于需求侧采用（新层级、新接口）的预测表现更好。

需求背景本身不成问题。IDC 将其 2026 年 AI 基础设施预测上调至 US$497 billion，并预计支出将在 2029 年超过 US$1 trillion[68]。存储只占其中一小部分，因此问题不在于存储需求是否增长，而在于哪些层级和哪些商业模式能够获取这部分需求。

这段历史决定了本章的校准方式。容量趋势给"高"。新层级只有在一个主导平台所有者（拥有 Dynamo 和 STX 的 NVIDIA）正在将其标准化的情况下才给"高"。需要整个生态系统共同推动的层级（CXL 池化、PLC、DNA）给"中"或"低"。2026 年的 NAND 短缺提醒我们，周期可以一次压过路线图长达两年（第 48 章）。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
最大 DFM	300 TB	Everpure 专有模块	Blocks & Files, 2026-08-11[69]
已发货的最大标准 SSD	245.76 TB	Micron 6600 ION，PCIe 5.0 QLC	Micron, 2026-05-05[70]
商品化 SSD 的下一步	512 TB	Sandisk 路线图，2027 年	Blocks & Files, 2025-08-05[71]
HAMR 50 TB 级	2027 年末认证	Seagate Mozaic 5	Tom's Hardware, 2026-07[72]
HDD 路线图上限	2029 年 100 TB HAMR	Western Digital 目标	WD, 2026-02-03[73]
企业级 SSD 与 HDD 的 $/TB 之比	~18.6×	2026 年；2020 年约 10×	Hardware Busters, 2026[74]
CXL 4.0 链路速率	128 GT/s	基于 PCIe 7.0 PHY	CXL Consortium, 2025-11[75]
CXL 池化的 DRAM 节省	~7%	16 插槽内存池，Azure 研究	Pond, ASPLOS 2023[76]
主权云 IaaS 支出	2026 年 ~US$80 B（+35.6%）	Gartner 预测	Gartner, 2026-02-09[77]
10,000 个 128K 会话的 KV 缓存	~430 TB	70B 级模型，每会话 43 GB	算例
1 PB 模块以 20 GB/s 重建	~13.9 h	对比 300 TB 时约 4.2 h	算例

对话手册

向产品经理提的问题

1. "要让 600 TB DFM 先于商品化 512 TB SSD 发货，需要哪些前提成立？" 高质量回答：点明 NAND 代际和 die 容量、重建设计以及认证周期。并说明与商品化驱动器的差距是在扩大还是缩小。
2. "在主权 AI 交易中，我们今天输在哪里？" 高质量回答：点明具体因素，如本地支持、物理隔离、认证或本国合作伙伴，以及哪家竞争对手胜出（通常是 Dell、Huawei 或 DDN）。
3. "如果 NVIDIA 的 CMX 成为默认上下文层级，PureKVA 如何赚钱？" 高质量回答：将 PureKVA 定位为 CMX 背后的 G4 共享层级，或一个兼容 CMX 的软件层，并给出每 token 成本对比，而非 TTFT 倍数。

向工程师提的问题

1. "在每模块 1 PB 时，重建时间是多少？遭遇第二次故障的暴露窗口有多长？" 高质量回答：给出聚合重建 GB/s、纠删码几何结构以及重建期间数据丢失的概率。
2. "Purity 的哪些部分可以运行在 BlueField-4 DPU 上？什么会出问题？" 高质量回答：区分数据路径与元数据和全局去重，并指出内存和核心数量的限制。
3. "PLC 对我们的写入路径和耐久度预算有什么影响？" 高质量回答：量化 P/E 周期、读重试延迟，以及日志结构化和磨损均衡能吸收多少影响。

不要这样说：

- "磁盘已死。"HAMR 订单簿排到了 2028 年，而 2026 年闪存每 TB 成本约为磁盘的 18 倍。
- "CXL 将取代存储层级。"CXL 内存就是按 DRAM 价格出售的 DRAM；它是一个内存层级。
- "DNA 存储很快就会到来。"目前不存在任何生产系统，写入吞吐量还需要数量级的提升。
- "1,000 层 NAND 意味着闪存便宜 3 倍。"每比特成本取决于键合和工艺步骤，而非层数。
- "我们的 KV 缓存让 TTFT 快 20 倍。"没有基线和每 token 成本，这个数字说服不了任何人。

深入阅读（可选，L3 指引）

- CXL Consortium 的 CXL 4.0 白皮书；关于池化经济性，参见 Li et al. 的 "Pond"（ASPLOS 2023）。
- 关于 G1–G4 层级模型，参见 NVIDIA Dynamo KVBM 设计文档；MLPerf Storage v3.0 KV 缓存规则。
- IEDM 2025 上 SK hynix 的多位点单元（multi-site-cell）PLC 论文；VLSI 2026 上关于 1,000 层 NAND 的论文。
- Microsoft Research 关于 Project Silica 的出版物；DNA Data Storage Alliance 规范。

关键术语

- **上下文内存（Context memory）** — 位于 GPU 内存与共享存储之间、承载推理 KV 缓存的存储层级。
- **CMX / STX** — NVIDIA 的 BlueField-4 上下文内存存储平台与存储参考架构。
- **共封装光学（CPO）** — 将光引擎封装在交换机或处理器 die 旁边，取代可插拔模块。
- **HAMR** — 热辅助磁记录（heat-assisted magnetic recording），使磁盘能够写入更小的比特。
- **PLC** — 五层单元（penta-level cell），每个 NAND 单元存储 5 bit。

- **主权 AI（Sovereign AI）** — 为将数据、控制和运营保留在某一司法管辖区内而构建的 AI 基础设施。
- **技术雷达（Technology radar）** — 按成熟度环和类别放置趋势的图表。
- 其余术语参见术语表。

资料来源

1. Tom's Hardware, "Seagate to start qualifying record-setting 50TB HDDs in 2027 — most drives are sold out through 2028," 2026-07. https://www.tomshardware.com/pc-components/hdds/seagate-to-start-qualifying-record-setting-50tb-hdds-in-2027-most-drives-are-sold-out-through-2028 ; corroborated by TechRadar, "Seagate reveals more on its 50TB HDD plans," 2026. https://techradar.com/pro/seagate-reveals-more-on-its-50tb-hdd-plans-but-looks-like-well-still-have-a-long-wait-to-buy-one (both seen via search, retrieved 2026-11-01).↩
2. Blocks & Files, "LTO-10 bumped to 40 TB as future tape capacities get cut," 2025-11-13. https://www.blocksandfiles.com/tape/2025/11/13/lto-10-bumped-to-40-tb-as-future-tape-capacities-get-cut/1711787 (seen via search, retrieved 2026-11-01).↩
3. Gigazine, "Pure Storage sets goal of realizing 300 TB SSD by 2026," 2023-03-08. https://gigazine.net/gsc_news/en/20230308-pure-storage-300-tb-ssd (retrieved 2026-11-01).↩
4. Blocks & Files, "Second hyperscaler plumps for Everpure's flash technology," 2026-08-11. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/08/11/second-hyperscaler-plumps-for-everpures-flash-technology/5285903 (retrieved 2026-11-01).↩
5. Micron Technology, "Industry-Leading 245TB Micron 6600 ION Data Center SSD Now Shipping," 2026-05-05. https://investors.micron.com/news/press-release/2026/Industry-Leading-245TB-Micron-6600-ION-Data-Center-SSD-Now-Shipping/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩
6. Pure Storage, "Eliminating Disk for Good" (webinar with co-founder John Colgrove), 2025. https://www.everpuredata.com/video/webinars/eliinating-disk-for-good/6374611414112.html (seen via search summary, 2026-11-01).↩
7. Blocks & Files, "Sandisk unveils 256 TB SSD for AI workloads, shipping in 2026," 2025-08-05. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/08/05/sandisk-unveils-256-tb-ssd-for-ai-workloads-shipping-in-2026/1589534 (retrieved 2026-11-01).↩
8. TechRadar Pro, "Facebook engineers say bigger hard disk drives is making one critical metric far, far worse," 2025. https://www.techradar.com/pro/facebook-engineers-say-that-bigger-hard-disk-drives-is-making-one-critical-metric-far-far-worse (retrieved via search 2026-11-01).↩
9. TrendForce, "AI Server Demand Sustains Memory Contract Price Increases in 4Q26, While Consumer-Side Pressure Persists," 2026-09-30. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260930-13258.html (retrieved 2026-11-01).↩
10. Tom's Hardware, "Samsung unveils 10th Gen V-NAND: 400+ layers, 5.6 GT/s and hybrid bonding," 2026. https://www.tomshardware.com/pc-components/ssds/samsung-unveils-10th-gen-v-nand-400-layers-5-6-gt-s-and-hybrid-bonding (retrieved 2026-11-01).↩
11. Tom's Hardware, "Kioxia and Sandisk sample world's densest 3D NAND — new 332-Layer beats Samsung's 400-Layer NAND," 2026. https://www.tomshardware.com/pc-components/ssds/kioxia-and-sandisk-sample-worlds-densest-3d-nand-new-332-layer-beats-samsungs-400-layer-nand (retrieved 2026-11-01).↩
12. Blocks & Files, "Kioxia plots tech route to 1,000 layer 3D NAND by 2027," 2024-06-19. https://blocksandfiles.com/2024/06/19/kioxia-1000-layer-3d-nand/ ; TechRadar Pro, "SSD rival to Samsung reveals road to petabyte SSDs··· Kioxia wants 1000-layer NAND in 3 years," 2024. https://www.techradar.com/pro/ssd-rival-to-samsung-reveals-road-to-petabyte-ssds-at-major-engineering-conference-kioxia-wants-1000-layer-nand-in-3-years-and-discusses-helc-molybdenum-100gbmm2-densities (both seen via search, retrieved 2026-11-01).↩
13. TrendForce, "Samsung Reportedly Targets 1000-Layer NAND by 2030, Rolls Out Wafer Bonding at 400 Layers," 2025-02-26. https://www.trendforce.com/news/2025/02/26/news-samsung-reportedly-targets-1000-layer-nand-by-2030-rolls-out-wafer-bonding-at-400-layers/ (seen via search, retrieved 2026-11-01).↩
14. Blocks & Files, "SK hynix developing split-cell 5-bit flash," 2026-01-15. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/01/15/sk-hynix-developing-split-cell-5-bit-flash/4090388 (retrieved 2026-11-01).↩
15. Tom's Hardware, "Seagate to start qualifying record-setting 50TB HDDs in 2027 — most drives are sold out through 2028," 2026-07. https://www.tomshardware.com/pc-components/hdds/seagate-to-start-qualifying-record-setting-50tb-hdds-in-2027-most-drives-are-sold-out-through-2028 ; corroborated by TechRadar, "Seagate reveals more on its 50TB HDD plans," 2026. https://techradar.com/pro/seagate-reveals-more-on-its-50tb-hdd-plans-but-looks-like-well-still-have-a-long-wait-to-buy-one (both seen via search, retrieved 2026-11-01).↩

16. Western Digital, "Western Digital Accelerates Storage Innovation for AI Era," 2026-02-03. https://www.westerndigital.com/company/newsroom/press-releases/2026/2026-02-03-western-digital-accelerates-storage-innovation-for-ai-era (retrieved 2026-11-01).↩

17. Hardware Busters, "Enterprise SSD Prices Now Run 18.6x Hard Drives, and the Cheap Alternative Is Sold Out Until 2027," 2026. https://hwbusters.com/news/enterprise-ssd-prices-now-run-18-6x-hard-drives-and-the-cheap-alternative-is-sold-out-until-2027/ (retrieved 2026-11-01); 2020 baseline: Blocks & Files, "Enterprise SSDs cost ten times more than nearline disk drives," 2020-08-24. https://blocksandfiles.com/2020/08/24/10x-enterprise-ssd-price-premium-over-nearline-disk-drives/ (retrieved 2026-11-01).↩

18. Blocks & Files, "Project Silica's glass storage archive tech progress," 2025-12-23. https://blocksandfiles.com/2025/12/23/project-silicas-glass-storage-archive-tech-progress/ ; Microsoft Research, "Project Silica" briefing to the Library of Congress, 2026-03-09. https://www.digitalpreservation.gov/meetings/DSA2026/0124_Silica-2026-03-09-Library-of-Congress-sharing.pdf (both seen via search, retrieved 2026-11-01).↩

19. Blocks & Files, "Cerabyte promises fast, dense, low-cost tape alternative by 2030," 2025-07-02. https://www.blocksandfiles.com/data-management/2025/07/02/cerabyte-promises-fast-dense-low-cost-tape-alternative-by-2030/1595617 ; Hardware Busters, "Lasers, Ceramics, and 100PB Dreams: Cerabyte Wants to Ditch Tape··· by 2030," 2025. https://hwbusters.com/news/lasers-ceramics-and-100pb-dreams-cerabyte-wants-to-ditch-tape-and-rewrite-data-storage-physics-by-2030/ (both seen via search, retrieved 2026-11-01); Business Wire, "Cerabyte Secures Strategic Investment from Pure Storage to Enable Sustainable Immutable Data Storage Solutions," 2024-07-29. https://www.businesswire.com/news/home/20240729348697/en/Cerabyte-Secures-Strategic-Investment-from-Pure-Storage-to-Enable-Sustainable-Immutable-Data-Storage-Solutions ; Business Wire, "Cerabyte Secures Strategic Investment from Western Digital," 2025-05-12. https://www.businesswire.com/news/home/20250512959987/en/Cerabyte-Secures-Strategic-Investment-from-Western-Digital (both via search summary, retrieved 2026-11-01).↩

20. Twist Bioscience, "Twist Bioscience Spins Out DNA Data Storage as Independent Company," 2025-05. https://investors.twistbioscience.com/news-releases/news-release-details/twist-bioscience-spins-out-dna-data-storage-independent-company ; Blocks & Files, "DNA storage gets a new twist with Atlas Data Storage," 2025-05-06. https://blocksandfiles.com/2025/05/06/dna-storage-gets-a-new-twist-with-atlas-data-storage/ (both seen via search, retrieved 2026-11-01).↩

21. CXL Consortium, "CXL 4.0 White Paper," 2025-11. https://computeexpresslink.org/wp-content/uploads/2025/11/CXL_4.0-White-Paper_FINAL.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

22. The Register, "Confirmed: PCIe 8.0 will double version 7.0's speed and reach 256.0 GT/s," 2025-08-08. https://www.theregister.com/2025/08/08/pcie_8_spec_speed_announced/ (retrieved 2026-11-01).↩

23. H. Li et al., "Pond: CXL-Based Memory Pooling Systems for Cloud Platforms," ASPLOS '23, 2023. https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/pond-cxl-based-memory-pooling-systems-for-cloud-platforms/ (retrieved 2026-11-01).↩

24. J. Handy and T. Coughlin, "Big Architectural Changes Are Coming," SNIA SDC 2024 (posted 2025-05). https://www.snia.org/sites/default/files/2025-05/SNIA-SDC2024-Handy-Coughlin-Big-Architectural-Changes-Are-Coming_0.pdf ; HPCwire, "What Hyperscalers Should Know About CXL," 2026-08-20. https://www.hpcwire.com/2026/08/20/what-hyperscalers-should-know-about-cxl/ (both seen via search, retrieved 2026-11-01).↩

25. StorageReview, "Samsung CXL Memory Pooling Demo With AMD at OCP 2026 Claims 38 Percent Lower TTFT and 3.3x Goodput for Agentic AI," 2026-10. https://www.storagereview.com/news/samsung-cxl-memory-pooling-amd-ocp-2026-cmm-d-agentic-ai (retrieved 2026-11-01).↩

26. Blocks & Files, "NetApp disaggregates ONTAP storage and provides an AI Data Engine," 2025-10-14. https://blocksandfiles.com/2025/10/14/netapp-disaggregates-ontap-storage-and-provides-an-ai-data-engine/ (retrieved 2026-11-01).↩

27. NVIDIA, "NVIDIA Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-16. https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Launches-BlueField-4-STX-Storage-Architecture-With-Broad-Industry-Adoption/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

28. StorageNewsletter, "Nvidia GTC 2026: Nvidia Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-17. https://www.storagenewsletter.com/2026/03/17/nvidia-gtc-2026-nvidia-launches-bluefield-4-stx-storage-architecture-with-broad-industry-adoption/ (retrieved 2026-11-01).↩

29. StorageNewsletter, "CES 2026: Vast Data Redesigns AI Inference Architecture for the Agentic Era with Nvidia," 2026-01-07. https://www.storagenewsletter.com/2026/01/07/ces-2026-vast-data-redesigns-ai-inference-architecture-for-the-agentic-era-with-nvidia/ (retrieved 2026-11-01).↩

30. StorageReview, "NVIDIA Spectrum-X Ethernet Photonics Enters Full Production With 4x Fewer Lasers and a Five-Vendor CPO Supply Chain," 2026. https://www.storagereview.com/zh-TW/news/nvidia-spectrum-x-ethernet-photonics-enters-full-production-with-4x-fewer-lasers-and-a-five-vendor-cpo-supply-chain (seen via search summary, retrieved 2026-11-01); status cross-checked against search summaries of NVIDIA's 2026-05-31 production announcement and TrendForce's 2026-07-27 shipment report (retrieved 2026-11-01).↩

31. Jon Peddie Research, "NVIDIA GTC 2026 keynote," 2026-03. https://www.jonpeddie.com/news/nvidia-gtc-2026-keynote/ ; Tweak Town, "NVIDIA updates roadmap with new details on its next-gen GPU architecture coming in 2028," 2026. https://www.tweaktown.com/news/110521/nvidia-updates-roadmap-with-new-details-on-its-next-gen-gpu-architecture-coming-in-2028/index.html (both seen via search, retrieved 2026-11-01).↩

32. Broadcom, "Broadcom Ships Tomahawk 6: World's First 102.4 Tbps Switch," 2025-06-03. https://investors.broadcom.com/news-releases/news-release-details/broadcom-ships-tomahawk-6-worlds-first-1024-tbps-switch (retrieved 2026-11-01).↩

33. NVIDIA, "KVBM design," Dynamo documentation v1.3.0, n.d. https://docs.nvidia.com/dynamo/v1.3.0/design-docs/component-design/kvbm-design.md (retrieved 2026-11-01).↩

34. NVIDIA, "NVIDIA BlueField-4 Powers New Class of AI-Native Storage Infrastructure for the Next Frontier of AI," 2026-01-05. https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-bluefield-4-powers-new-class-of-ai-native-storage-infrastructure-for-the-next-frontier-of-ai (retrieved 2026-11-01).↩

35. MLCommons via GlobeNewswire, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/01/3354412/0/en/mlcommons-releases-new-mlperf-storage-v3-0-benchmark-results.html (retrieved 2026-11-01).↩

36. TrendForce, "AI Server Demand Sustains Memory Contract Price Increases in 4Q26, While Consumer-Side Pressure Persists," 2026-09-30. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260930-13258.html (retrieved 2026-11-01).↩

37. Blocks & Files, "Everpure bulks up AI offer," 2026-09-30. https://blocksandfiles.com/flash/2026/09/30/everpure-bulks-up-ai-offer/5300162 (retrieved 2026-11-01).↩

38. WEKA, "WEKA Breaks The AI Memory Barrier With Augmented Memory Grid on NeuralMesh," 2025-11-18. https://www.weka.io/news/weka-breaks-the-ai-memory-barrier-with-augmented-memory-grid (retrieved 2026-11-01).↩

39. SEC, "Everpure, Inc. Form 10-Q for the quarter ended May 3, 2026," 2026-06. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm (retrieved 2026-11-01).↩

40. HPCwire/BigDATAwire, "Everpure Announces Data Stream to Expand AI-Ready Data Offerings," 2026-06-17. https://www.hpcwire.com/bigdatawire/this-just-in/everpure-announces-data-stream-to-expand-ai-ready-data-offerings/ (retrieved 2026-11-01).↩

41. StorageNewsletter, "AWS re:Invent 2025: Amazon S3 Vectors is Now Generally Available with 40 Times the Scale of Preview," 2025-12-05. https://www.storagenewsletter.com/2025/12/05/aws-reinvent-2025-amazon-s3-vectors-is-now-generally-available-with-40-times-the-scale-of-preview/ (retrieved 2026-11-01).↩

42. Blocks & Files, "Gartner weaves enterprise storage magic spells again," 2026-08-24. https://www.blocksandfiles.com/block/2026/08/24/gartner-weaves-enterprise-storage-magic-spells-again/5291600 (seen via search summary, retrieved 2026-11-01); the same forecast with an earlier, lower baseline is quoted in vendor releases on Gartner's 2024 Magic Quadrant for File and Object Storage Platforms (e.g., Nutanix blog, "Gartner MQ for file object storage platforms," 2024, https://www.nutanix.com/es/blog/gartner-mq-for-file-object-storage-platforms, via search summary).↩

43. Blocks & Files, "Gartner unveils hottest storage trends for 2023," 2023-09-07. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2023/09/07/gartner-unveils-hottest-storage-trends-for-2023/1603359 (seen via search summary, retrieved 2026-11-01).↩

44. Blocks & Files, "MinIO releases AIStor with GPUDirect-like S3 over RDMA," 2024-11-13. https://blocksandfiles.com/2024/11/13/minio-releases-aistor-with-gpudirect-like-s3-over-rdma/ (retrieved 2026-11-01).↩

45. NVIDIA Blog, "How to Unlock Accelerated AI Storage Performance With RDMA for S3-Compatible Storage," n.d. (reported November 2025). https://blogs.nvidia.com/blog/s3-compatible-ai-storage/ (retrieved 2026-11-01).↩

46. Everpure blog, "FlashBlade Augments its Fast Object Store with S3 over RDMA for AI/ML Workflows," n.d. https://blog.everpuredata.com/purely-technical/pure-storage-flashblade-fast-object-store-s3-rdma-for-ai-ml-workflows/ (retrieved 2026-11-01).↩

47. MLCommons via GlobeNewswire, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/01/3354412/0/en/mlcommons-releases-new-mlperf-storage-v3-0-benchmark-results.html (retrieved 2026-11-01).↩

48. Gartner, "Gartner Says Worldwide Sovereign Cloud IaaS Spending Will Total $80 Billion in 2026," 2026-02-09. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-02-09-gartner-says-worldwide-sovereign-cloud-iaas-spending-will-total-us-dollars-80-billion-in-2026 ; corroborated by HPCwire reprint. https://www.hpcwire.com/off-the-wire/gartner-says-worldwide-sovereign-cloud-iaas-spending-will-total-80b-in-2026/ (both seen via search, retrieved 2026-11-01).↩

49. IDC, "AI Infrastructure Spending Holds Near $90 Billion in Q1 2026 as Arm Overtakes x86 in Accelerated Servers; 2026 Forecast Raised to $497 Billion," 2026-07-21. https://www.idc.com/resource-center/blog/ai-infrastructure-spending-holds-near-90-billion-in-q1-2026-as-arm-overtakes-x86-in-accelerated-servers-2026-forecast-raised-to-497-billion/ ; IDC, "AI Infrastructure Spending Caps Historic Year at $90 Billion in Q4 2025; 2029 Spending to Eclipse $1 Trillion," 2026-04-16. https://www.idc.com/resource-center/blog/ai-infrastructure-spending-caps-historic-year-at-90-billion-in-q4-2025-2029-spending-to-eclipse-1-trillion/ (both seen via search, retrieved 2026-11-01).↩

50. StorageNewsletter, "SC25: DDN Launches Sovereign AI Solutions Based on NVIDIA AI Data Platform Reference Design," 2025-11-21. https://www.storagenewsletter.com/2025/11/21/sc25-ddn-launches-sovereign-ai-solutions-based-on-nvidia-ai-data-platform-reference-design/ (retrieved 2026-11-01).↩

51. Efficiently Connected, "Portworx at Red Hat Summit 2026," 2026-05. https://www.efficientlyconnected.com/portworx-edge-kubernetes-storage-red-hat-summit-2026/ (retrieved 2026-11-01).↩

52. Everpure blog, "Pure1, Now Agentic," 2026. https://blog.everpuredata.com/products/pure1-now-agentic/ (seen via search summary, retrieved 2026-11-01).↩

53. Blocks & Files, "Gartner's storage sermon for 2026–2028," 2025-12-02. https://blocksandfiles.com/2025/12/02/gartners-storage-sermon-for-2026-2028 (seen via search summary, retrieved 2026-11-01).↩

54. Micron Technology, "Industry-Leading 245TB Micron 6600 ION Data Center SSD Now Shipping," 2026-05-05. https://investors.micron.com/news/press-release/2026/Industry-Leading-245TB-Micron-6600-ION-Data-Center-SSD-Now-Shipping/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

55. NVIDIA, "NVIDIA BlueField-4 Powers New Class of AI-Native Storage Infrastructure for the Next Frontier of AI," 2026-01-05. https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-bluefield-4-powers-new-class-of-ai-native-storage-infrastructure-for-the-next-frontier-of-ai (retrieved 2026-11-01).↩

56. Western Digital, "Western Digital Accelerates Storage Innovation for AI Era," 2026-02-03. https://www.westerndigital.com/company/newsroom/press-releases/2026/2026-02-03-western-digital-accelerates-storage-innovation-for-ai-era (retrieved 2026-11-01).↩

57. Blocks & Files, "Sandisk unveils 256 TB SSD for AI workloads, shipping in 2026," 2025-08-05. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/08/05/sandisk-unveils-256-tb-ssd-for-ai-workloads-shipping-in-2026/1589534 (retrieved 2026-11-01).↩

58. Jon Peddie Research, "NVIDIA GTC 2026 keynote," 2026-03. https://www.jonpeddie.com/news/nvidia-gtc-2026-keynote/ ; Tweak Town, "NVIDIA updates roadmap with new details on its next-gen GPU architecture coming in 2028," 2026. https://www.tweaktown.com/news/110521/nvidia-updates-roadmap-with-new-details-on-its-next-gen-gpu-architecture-coming-in-2028/index.html (both seen via search, retrieved 2026-11-01).↩

59. Tom's Hardware, "Seagate to start qualifying record-setting 50TB HDDs in 2027 — most drives are sold out through 2028," 2026-07. https://www.tomshardware.com/pc-components/hdds/seagate-to-start-qualifying-record-setting-50tb-hdds-in-2027-most-drives-are-sold-out-through-2028 ; corroborated by TechRadar, "Seagate reveals more on its 50TB HDD plans," 2026. https://techradar.com/pro/seagate-reveals-more-on-its-50tb-hdd-plans-but-looks-like-well-still-have-a-long-wait-to-buy-one (both seen via search, retrieved 2026-11-01).↩

60. Everpure, "Everpure Lands New Design Win with Second Top-Five Hyperscaler," 2026-08-10. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-lands-new-design-win-with-second-top-five-hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01).↩

61. The Register, "Confirmed: PCIe 8.0 will double version 7.0's speed and reach 256.0 GT/s," 2025-08-08. https://www.theregister.com/2025/08/08/pcie_8_spec_speed_announced/ (retrieved 2026-11-01).↩

62. TrendForce, "Samsung Reportedly Targets 1000-Layer NAND by 2030, Rolls Out Wafer Bonding at 400 Layers," 2025-02-26. https://www.trendforce.com/news/2025/02/26/news-samsung-reportedly-targets-1000-layer-nand-by-2030-rolls-out-wafer-bonding-at-400-layers/ (seen via search, retrieved 2026-11-01).↩

63. Blocks & Files, "Cerabyte promises fast, dense, low-cost tape alternative by 2030," 2025-07-02. https://www.blocksandfiles.com/data-management/2025/07/02/cerabyte-promises-fast-dense-low-cost-tape-alternative-by-2030/1595617 ; Hardware Busters, "Lasers, Ceramics, and 100PB Dreams: Cerabyte Wants to Ditch Tape··· by 2030," 2025. https://hwbusters.com/news/lasers-ceramics-and-100pb-dreams-cerabyte-wants-to-ditch-tape-and-rewrite-data-storage-physics-by-2030/ (both seen via search, retrieved 2026-11-01); Business Wire, "Cerabyte Secures Strategic Investment from Pure Storage to Enable Sustainable Immutable Data Storage Solutions," 2024-07-29. https://www.businesswire.com/news/home/20240729348697/en/Cerabyte-Secures-Strategic-Investment-from-Pure-Storage-to-Enable-Sustainable-Immutable-Data-Storage-Solutions ; Business Wire, "Cerabyte Secures Strategic Investment from Western Digital," 2025-05-12. https://www.businesswire.com/news/home/20250512959987/en/Cerabyte-Secures-Strategic-Investment-from-Western-Digital (both via search summary, retrieved 2026-11-01).↩

64. Everpure, "Everpure Lands New Design Win with Second Top-Five Hyperscaler," 2026-08-10. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-lands-new-design-win-with-second-top-five-hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01).↩

65. AnandTech, "Intel To Wind Down Optane Memory Business – 3D XPoint Storage Tech Reaches Its End," 2022-07-28. https://www.anandtech.com/show/17515 (retrieved 2026-11-01).↩

66. NVM Express, "Overcoming the Write Amplification Problem with NVM Express Flexible Data Placement," n.d. https://nvmexpress.org/nvmeflexible-data-placement-fdp-blog/ (retrieved 2026-11-01).↩

67. Hardware Busters, "Enterprise SSD Prices Now Run 18.6x Hard Drives, and the Cheap Alternative Is Sold Out Until 2027," 2026. https://hwbusters.com/news/enterprise-ssd-prices-now-run-18-6x-hard-drives-and-the-cheap-alternative-is-sold-out-until-2027/ (retrieved 2026-11-01); 2020 baseline: Blocks & Files, "Enterprise SSDs cost ten times more than nearline disk drives," 2020-08-24. https://blocksandfiles.com/2020/08/24/10x-enterprise-ssd-price-premium-over-nearline-disk-drives/ (retrieved 2026-11-01). ↩

68. IDC, "AI Infrastructure Spending Holds Near $90 Billion in Q1 2026 as Arm Overtakes x86 in Accelerated Servers; 2026 Forecast Raised to $497 Billion," 2026-07-21. https://www.idc.com/resource-center/blog/ai-infrastructure-spending-holds-near-90-billion-in-q1-2026-as-arm-overtakes-x86-in-accelerated-servers-2026-forecast-raised-to-497-billion/ ; IDC, "AI Infrastructure Spending Caps Historic Year at $90 Billion in Q4 2025; 2029 Spending to Eclipse $1 Trillion," 2026-04-16. https://www.idc.com/resource-center/blog/ai-infrastructure-spending-caps-historic-year-at-90-billion-in-q4-2025-2029-spending-to-eclipse-1-trillion/ (both seen via search, retrieved 2026-11-01).↩

69. Blocks & Files, "Second hyperscaler plumps for Everpure's flash technology," 2026-08-11. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/08/11/second-hyperscaler-plumps-for-everpures-flash-technology/5285903 (retrieved 2026-11-01).↩

70. Micron Technology, "Industry-Leading 245TB Micron 6600 ION Data Center SSD Now Shipping," 2026-05-05. https://investors.micron.com/news/press-release/2026/Industry-Leading-245TB-Micron-6600-ION-Data-Center-SSD-Now-Shipping/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

71. Blocks & Files, "Sandisk unveils 256 TB SSD for AI workloads, shipping in 2026," 2025-08-05. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/08/05/sandisk-unveils-256-tb-ssd-for-ai-workloads-shipping-in-2026/1589534 (retrieved 2026-11-01).↩

72. Tom's Hardware, "Seagate to start qualifying record-setting 50TB HDDs in 2027 — most drives are sold out through 2028," 2026-07. https://www.tomshardware.com/pc-components/hdds/seagate-to-start-qualifying-record-setting-50tb-hdds-in-2027-most-drives-are-sold-out-through-2028 ; corroborated by TechRadar, "Seagate reveals more on its 50TB HDD plans," 2026. https://techradar.com/pro/seagate-reveals-more-on-its-50tb-hdd-plans-but-looks-like-well-still-have-a-long-wait-to-buy-one (both seen via search, retrieved 2026-11-01).↩

73. Western Digital, "Western Digital Accelerates Storage Innovation for AI Era," 2026-02-03. https://www.westerndigital.com/company/newsroom/press-releases/2026/2026-02-03-western-digital-accelerates-storage-innovation-for-ai-era (retrieved 2026-11-01).↩

74. Hardware Busters, "Enterprise SSD Prices Now Run 18.6x Hard Drives, and the Cheap Alternative Is Sold Out Until 2027," 2026. https://hwbusters.com/news/enterprise-ssd-prices-now-run-18-6x-hard-drives-and-the-cheap-alternative-is-sold-out-until-2027/ (retrieved 2026-11-01); 2020 baseline: Blocks & Files, "Enterprise SSDs cost ten times more than nearline disk drives," 2020-08-24. https://blocksandfiles.com/2020/08/24/10x-enterprise-ssd-price-premium-over-nearline-disk-drives/ (retrieved 2026-11-01). ↩

75. CXL Consortium, "CXL 4.0 White Paper," 2025-11. https://computeexpresslink.org/wp-content/uploads/2025/11/CXL_4.0-White-Paper_FINAL.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

76. H. Li et al., "Pond: CXL-Based Memory Pooling Systems for Cloud Platforms," ASPLOS '23, 2023. https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/pond-cxl-based-memory-pooling-systems-for-cloud-platforms/ (retrieved 2026-11-01).↩

77. Gartner, "Gartner Says Worldwide Sovereign Cloud IaaS Spending Will Total $80 Billion in 2026," 2026-02-09. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-02-09-gartner-says-worldwide-sovereign-cloud-iaas-spending-will-total-us-dollars-80-billion-in-2026 ; corroborated by HPCwire reprint. https://www.hpcwire.com/off-the-wire/gartner-says-worldwide-sovereign-cloud-iaas-spending-will-total-80b-in-2026/ (both seen via search, retrieved 2026-11-01).↩

54. 战略选项地图

英文原文：docs/07-history-and-future/54-strategic-option-map.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 11 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 存储栈 · 公司历史与战略 · 平台与软件 · 超大规模云厂商业务与财务 · 技术尽职调查框架

要点速览（TL;DR）

- **把这个行业看作一个八层价值栈**，从 NAND 介质一直到 AI 数据平台和智能体。Everpure（NYSE: P，原 PSTG）掌握中间层（闪存模块、闪存管理和阵列软件），在文件、对象和设备群管理领域参与竞争，并且直到 2026 年才进入 KV 缓存、数据管理和 AI 数据平台（第 5、7、8 层）。
- **每一层都有其天然模式**。介质层以对冲为主，模块和阵列软件层以自建为主，而收购与合作选项集中在 AI 数据各层——稀缺资产和中立买家都在那里。
- **价格沿栈向上急剧攀升**。Everpure 最大的一笔交易是 Portworx，约 $370M。近期数据管理和 AI 数据领域的交易从 $28M 到 $11B 不等。一笔 Securiti 规模的交易（$1.725B）将耗费 Everpure 近三年的 FY26 自由现金流。
- **一个好选项需要通过五道关卡，而不是一道**：战略契合度、与 Purity 和 Fusion 的契合度、相对 ARR 和利润率的估值、整合风险（尤其是引入第二套操作系统），以及反垄断或外国投资审查。大多数选项倒在第二或第四道关卡，而非第一道。
- **"不做新动作"是一个严肃的选项**。收入指引意味着约 38% 的增长，NAND 正在消耗现金，而 Everpure 的过往记录偏向小型补强收购。反对它的理由是中立性：谁拥有阵列之上的数据目录，谁就拥有客户。

对 Everpure 战略的意义

本章把本图谱涉及的各个层级、架构和竞争对手放在同一页上。战略人员会问"我们在哪里竞争、如何到达那里、代价是多少？"，而这些问题的答案因层而异。NAND 层的答案（对冲供应，永远不要买晶圆厂）与数据智能层的答案恰恰相反（Everpure 在 2026 年以 $125.0M 现金收购了 1touch[1]）。2026 年更名为 Everpure 以及"Data Primacy"的主张（第 28 章）已将战略讨论推向上层，而这些层级也恰恰是最昂贵、竞争最激烈的。

本章是一篇综合分析。它包含的是**基于公开信息、战略团队可能评估的选项**，不涉及任何关于 Everpure 非公开计划的内容。矩阵中出现的公司名称用于说明某一类别的目标或合作伙伴，或一笔已公开的过往交易；不暗示任何交易、接洽或合作关系。

核心概念

从 I/O 栈到价值栈

第 13 章追踪了一次写入经过的八个技术层级。下面的战略栈按谁获取价值对这些层级重新分组。最底下三层承载着 Pure Storage 创立时的核心洞见：在 DirectFlash 模块（DFM）内部，由 Purity 的全局 FTL 管理消费级 NAND。中间三层是存储系统相互竞争的地方。最上面两层是存储与数据管理和 AI 软件交汇之处，也就是 Everpure 这一名称所宣示的主张。

半导体类比。 介质就是晶圆厂：资本密集、周期性强，由 IDM 所有。DirectFlash 是集成内存控制器，是让商品化芯片表现优于标准部件的 IP。Purity 是客户据以标准化的固件栈。最上面的层级类似 EDA 加云软件：估值倍数更高、厂商更多，买家看重中立性。与半导体一样，价值会向稀缺的那一层迁移。今天，稀缺的是关于数据的可信上下文，以及靠近 GPU 的内存容量。

Strategic option map: where Everpure sits on each layer, and the build / buy / partner options

Atlas synthesis from public sources, November 2026. Options a strategy team might evaluate, not Everpure plans. Company names illustrate a category or a past public deal; no transaction or partnership is implied. Original drawing for the Everpure Tech Atlas, Chapter 54.

Up: higher deal multiples, more neutrality conflict · Down: more capex and supply exposure

LAYER	EVERPURE PUBLIC POSITION	BUILD OPTION	BUY OPTION (category)	PARTNER OPTION
8 AI data platform and agents pipelines, DBs, agent runtimes	○ **Data Stream, GA June 2026** on NVIDIA AI Data Platform No database or agent runtime	Storage-native services: event triggers, ingest, MCP access to data	Category: serverless DB, table formats, data engines e.g. Databricks–Neon ~$1B	NVIDIA AI Data Platform; lakehouse and model-platform vendors
7 Data management catalog, protection, governance	○ **Data Intelligence (ex-1touch)** SafeMode snapshots Catalog, DSPM owned by others	Index write-path metadata; cover non-Everpure data; price DI separately	Category: lineage, DSPM, semantic layer, classifiers e.g. Everpure–1touch $125M	Backup ISVs; catalogs (Purview, Unity, Polaris); DSPM vendors
6 Control plane, fleet and AIOps telemetry, automation, K8s	○ **Pure1 (agentic), Fusion** >1,200 Fusion customers Portworx for Kubernetes	Fusion over third-party arrays; agentic operations	Category: automation, IaC, observability, K8s data e.g. Pure–Portworx ~$370M	Kubernetes platforms (Red Hat); VMware-exit platforms (Nutanix)
5 KV cache and context memory inference tiers G3.5 / G4	○ **PureKVA, Sept 2026** STX partner; MLPerf v3.0 KV NVIDIA defines the tier	Upstream NIXL, LMCache connectors; price per GB-hour or token	Category: memory tiering, inference-cache software e.g. AMD–MEXT (2026)	NVIDIA Dynamo / KVBM, STX racks; inference-serving stacks
4 File, object and parallel data services FlashBlade-class systems	○ **FlashBlade //S, //E, //EXA** pNFS; top MLPerf v3.0 entrant Gaps: DFM data nodes, NCP	DFM data nodes, tenancy, certification badges, 100k-GPU references	Category: parallel metadata, namespace e.g. NetApp–PEAK:AIO	Neocloud second source; namespace layers above; coexist with Lustre
3 Array / storage software placement, protection, reduction	● **Purity//FA and //FB: one OS** Evergreen refresh model IDC #4, 8.1% (2Q26)	Core competence: keep the one-OS discipline	Category: array vendors (installed base, 2nd OS) e.g. Lenovo–Infinidat	Converged: Cisco FlashStack; Everpure Cloud on Azure and AWS
2 Flash modules / FTL raw-NAND management	● **DirectFlash, global FTL** 300 TB DFMs (2026) Licensed to 2 hyperscalers	Larger DFMs; stay ahead of FDP commodity SSDs	Category: controller and FTL IP teams (rarely for sale)	License IP to more hyperscalers or OEMs
1 Media (NAND) dies, wafers, fabs	● **Buys raw NAND (Micron,** Kioxia); owns no fabs Hyperscalers buy own NAND	Not viable: multi-billion capex per node	Category: NAND makers e.g. SK hynix–Intel NAND, $9B (2020–25)	Long-term agreements with collars; a third NAND source

Public position: ● Owns, differentiated ○ Present, contested ○ Early entrant (2026 launches) ● Buys from or depends on others

Orange "e.g." lines are public precedents for the target category (acquirer–target, disclosed or reported value), not suggested targets.

Sources: Everpure filings and releases FY2021–FY2027; IDC via StorageReview (2Q26); NVIDIA STX release (Mar 2026); deal releases cited in Chapter 54.

图 54.1 — Everpure 掌握栈的中间部分。其 2026 年的新品发布使它较早进入 KV 缓存、数据管理和 AI 数据平台——这些层级的公开交易价格最高，合作伙伴的中立性也最为重要。

Everpure 在各区域的位置

自有核心（第 1–3 层）。 Everpure 不生产 NAND。它采购裸闪存（已认证的部件来自 Micron 和 Kioxia[23]），并将其制成 2026 年达到每模块 300 TB 的 DFM[4]。中间层也可以单独授权：Meta 以及自 2026 年 8 月起的第二家前五大超大规模云厂商在自行采购 NAND 的同时授权使用 DirectFlash 技术[5]。在 IDC 2Q26 外部存储追踪报告中，Everpure 以 8.1% 的份额位列第四，是前五名中增长最快的[6]。没有人可能卖给 Everpure 更好的 FTL，因此第 2–3 层悬而未决的问题是在多大程度上授权它们。第 1 层是一个供应链问题：战略性 NAND 采购使 Q2 FY27 自由现金流变为 –$238M[7]。

竞争激烈的中间层（第 4–6 层）。 FlashBlade//EXA 是 Everpure 进入 GPU 集群文件存储的产品。它在 MLPerf Storage v3.0 参与者中取得了最佳成绩[8]，但 VAST、WEKA 和 DDN 缺席了那一轮；而且 EXA 仍然缺少基于 DFM 的数据节点、NCP 认证以及超大规模集群的参考案例（第 27 章）。在 KV 缓存方面，PureKVA（2026 年 9 月）[9]以及在 NVIDIA BlueField-4 STX 架构中的指名角色[10]，使 Everpure 进入了一个由 NVIDIA 自己定义的层级（第 32 章）。在控制平面上，Pure1 和 Fusion 负责管理设备群；Fusion 用户数在 Q1 FY27 超过 1,200，仍不到客户基数的十分之一[11]。2020 年收购的 Portworx 把 Everpure 带入 Kubernetes 和 VMware 迁出项目。

前沿（第 7–8 层）。 Data Intelligence（原 1touch）对内容和实体进行分类。Data Stream 于 2026 年 6 月正式可用，基于 NVIDIA 的 AI Data Platform 设计为 GPU 管线供数[12]。两者都处于早期阶段，大多随阵列一起销售，并且面对规模大得多的数据目录、数据安全和湖仓厂商（第 39 章）。

自建/收购/合作矩阵

层级	Everpure 的公开定位	自建选项	收购选项：类别，附该类别公司的公开示例（不暗示任何交易）	合作选项	关键权衡
8. AI 数据平台 / 智能体	早期：Data Stream；无数据库或智能体运行时	存储原生服务：事件触发器、数据摄取管线、MCP 式访问	无服务器数据库、表格式和数据引擎公司；Neon、Tabular 和 Crunchy Data 均为该类别中被收购的公司（表 54.2）	NVIDIA AI Data Platform；湖仓和模型平台厂商	收购会让 Everpure 与 Databricks 和 Snowflake 正面竞争；合作能保持中立，但使其沦为底层基座
7. 数据管理	早期：Data Intelligence（1touch）；强大的快照不可变性（SafeMode）	为写入路径元数据建立索引；覆盖非 Everpure 存储；为 DI 单独定价	数据血缘、语义层、DSPM 和数据分类公司；Veeam 收购 Securiti AI、Everpure 收购 1touch 均属此类（表 54.2）	备份 ISV（Veeam、Rubrik、Cohesity）；数据目录（Purview、Unity Catalog、Polaris）	该类别资产的价格是 1touch 的 10–100 倍（Securiti ≈14×，Informatica ≈64×；私募估值达 $12B[13]）；合作伙伴掌握买方
6. 控制平面 / 设备群 / AIOps	已布局：Pure1（智能体化）、Fusion、Portworx	让 Fusion 管理第三方阵列；智能体化运维	自动化、可观测性和 Kubernetes 数据软件；IBM 收购 HashiCorp、Palo Alto Networks 收购 Chronosphere 均属此类	Red Hat OpenShift[14]；Nutanix AHV[15]	控制平面的黏性是真实的，但买家抗拒单一厂商的控制台
5. KV 缓存 / 上下文内存	早期：PureKVA；STX 合作伙伴；MLPerf v3.0 KV 结果	向上游贡献 NIXL 和 LMCache 连接器；按 GB-小时或按 token 定价	内存分层和推理缓存软件（AMD 收购 MEXT 属此类[16]）	NVIDIA Dynamo/KVBM 和 STX；推理服务技术栈	接口由 NVIDIA 制定；拥有这一层级可能不现实，但成为最佳后端并非不可能

层级	Everpure 的公开定位	自建选项	收购选项：类别，附该类别公司的公开示例（不暗示任何交易）	合作选项	关键权衡
4. 文件 / 对象 / 并行	已布局，竞争激烈：FlashBlade //S、//E、//EXA	DFM 数据节点、多租户、NCP 和 SuperPOD 认证徽章	并行元数据和全局命名空间软件；NetApp 同意收购 PEAK:AIO 属此类（表 54.2）	新兴 GPU 云（neocloud）作为第二来源（2024 年入股 CoreWeave[17]）；与 Lustre 临时存储共存	收购第二套文件系统会与 EXA 重复，且该类别私募估值很高（2024 年 $1.6B[18]；2025 年媒体报道 >$500M[19]）；自建则在快速变化的市场中耗费时间
3. 阵列 / 存储软件	自有：Purity，单一 OS；IDC 第 4 名	核心能力	拥有装机基础的阵列厂商（Lenovo 收购 Infinidat 属此类[20]）	融合架构与 OEM：Cisco FlashStack[21]；Everpure Cloud on Azure[22]	装机基础会带来第二套 OS，而这正是 Everpure 模式所回避的
2. 闪存模块 / FTL	自有：DirectFlash、全局 FTL；授权给两家超大规模云厂商	更大的 DFM；保持领先于 FDP 商品化 SSD	控制器和 FTL 工程团队（很少出售）	授权给更多超大规模云厂商或 OEM	授权能放大 IP 价值，但客户可能学会后自行内化
1. 介质（NAND）	依赖：采购裸 NAND；无晶圆厂	不可行	NAND 厂商（SK hynix 为 Intel 的 NAND 业务支付了 $9B[23]）	带价格上下限（collar）的长期协议；第三个 NAND 来源	资本开支断崖和周期性；超大规模模式已将 NAND 转移给客户

表 54.1 — 自建主导自有核心；收购与合作选项集中在顶层，那里的目标昂贵，且合作伙伴掌握买方。

有三个规律值得注意。第一，**天然模式随层级而变**。 在第 4 层以下，Everpure 的优势在于整合，因此收购很少能带来自建所无法实现的东西。在第 6 层以上，稀缺资产是触达 Everpure 并不存储的数据的能力，而这很难靠自建获得。第二，**价格沿栈向上攀升**（表 54.2）。第三，**在顶层，合作成本最低，但最难防守**。 一个读取 Everpure 元数据的数据目录厂商，也会读取其他所有厂商的元数据。

评估任何选项的五道关卡

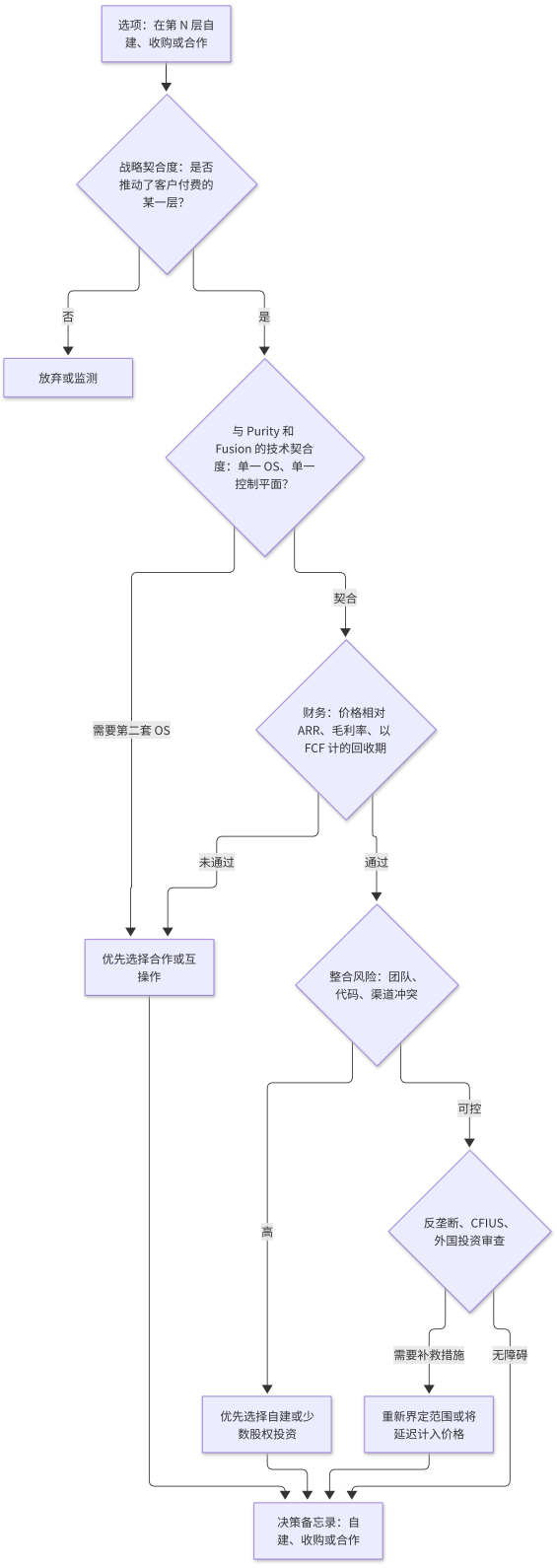


图 54.2 — 大多数选项都能通过战略契合度关卡；真正的筛选条件是 Purity 契合度、相对 ARR 的价格以及整合风险。

关卡 1，战略契合度。 该选项是否强化了客户单独付费的某一层，或者保护了客户确实付费的某一层？如果 KV 缓存由 GPU 预算支付，它就能通过（第 32 章）；一项只在阵列交易中捆绑销售的功能，只能作为防御手段通过。

关卡 2，与 Purity 和 Fusion 的契合度。 Everpure 的独特主张是跨产品的单一 OS 和单一订阅模式（第 28 章）。一项带来第二条数据路径或第二套 OS 的资产会打破这一主张；Dell 拥有五套以上的存储操作系统，就是前车之鉴（第 46 章）。要问的是：该资产能否运行在 Purity 之上、在 Fusion 管理下与之并列运行，还是只能取代它。

关卡 3，财务。 FY26 自由现金流为 $616M[24]，年末现金及有价证券为 $1.5B[25]，管理层指引 FY27 在 NAND 备货之后的自由现金流为 $600–800M[26]。**算例（示意）：** 一个 ARR 为 $50M、按 15× 估值的目标需花费 $750M。若仅靠毛利实现五年回收，它每年必须新增 $150M 毛利；按 Everpure 报告的约 75% 订阅毛利率[27]，这相当于每年约 $200M 收入，大约是 Q2 FY27 订阅 ARR（$2.13B[28]）的 9%。门槛之所以高，是因为私募市场对 AI 数据公司的估值很高：WEKA 最近一轮估值约为 ARR 的 16 倍，VAST 约为承诺 ARR 的 60 倍，两者均基于公司自述数据（第 43 章）。

关卡 4，整合风险。 Everpure 的记录好坏参半。Compuverde 在约一年内变成了 FlashArray 的文件服务。StorReduce 的 ObjectEngine 则被悄然撤下（第 25 章）。风险随渠道冲突（目标公司通过竞争对手销售）以及需要在每个 GPU 节点上部署客户端软件而上升。

关卡 5，反垄断与监管。 小型软件补强收购很少引发审查，大型交易则会。DOJ 于 2025 年 1 月起诉阻止 HPE 约 $14B 收购 Juniper 的交易。该交易在达成和解后于 2025 年 7 月完成，和解要求 HPE 剥离其 Instant On WLAN 业务，并拍卖 Juniper Mist AI 源代码的许可[29]；IBM–HashiCorp 等待美国和英国批准约十个月[30]。Intel 向 SK hynix 出售 NAND 业务在 2021 年至 2025 年间分两步完成交割[31]。跨境目标还会增加外国投资审查。

2019–2026 年的公开先例

收购方	目标	年份	披露或报道的价值	层级	理由
Pure Storage	Compuverde	2019	净额 $47.9M，另付前持有人 $15.9M[32]	4	为 FlashArray 获取文件系统团队
Pure Storage	Portworx	2020	$352.9M，另加 $32.2M 留任激励[33]	6	Kubernetes 数据服务
SK hynix	Intel NAND 与 SSD 业务	2020 → 2025	名义价格 $9B（$7B + 调整后净额约 $1.9B），分两次交割[34]	1	NAND 规模；后成为 Solidigm
Databricks	Tabular	2024	>$1B（CEO 表述）；媒体报道约 $2B[35]	8	掌控 Iceberg 表格式
Cohesity	Veritas 数据保护业务	2024	价格未披露；宣布时合并后公司估值约 $7B（媒体报道）[36]	7	数据保护规模
IBM	HashiCorp	2025	企业价值 $6.4B[37]	6	基础设施自动化
Databricks	Neon	2025	约 $1B（媒体报道）[38]	8	面向智能体创建数据库的 Postgres
Snowflake	Crunchy Data	2025	约 $250M（媒体报道）[39]	8	企业级 Postgres
HPE	Juniper Networks	2025	约 $14B[40]	相邻领域	面向 AI 工厂捆绑方案的网络
Commvault	Satori Cyber	2025	$28.1M[41]	7	数据与 AI 安全
Salesforce	Informatica	2025	股权价值 $8B[42]	7	数据目录、治理、MDM
Veeam	Securiti AI	2025	$1.725B[43]	7	DSPM、隐私与 AI 治理
Dell	Dataloop	2025–26	约 $120M（媒体报道）[44]	8	AI 数据编排

收购方	目标	年份	披露或报道的价值	层级	理由
Palo Alto Networks	Chronosphere	2025 → 2026	$3.35B 现金及替代股权奖励（公司公告）[45]	6	面向智能体化运维的可观测性
IBM	Confluent	2025 → 2026	企业价值约 $11B（每股 $31）[46]	8	面向 AI 的实时数据流
Everpure	1touch	2026	$125.0M 现金[47]	7	数据发现与分类
Lenovo	Infinidat	2025 → 2026	未披露；>$500M（估算）[48][49]	3	高端块存储装机基础
AMD	MEXT	2026	未披露[50]	5	将闪存用作内存扩展
NetApp	DataPelago	2026	未披露[51]	8	GPU 加速的数据处理
NetApp	PEAK:AIO	2026（已宣布）	未披露[52]	4	并行文件与元数据

表 54.2 — 资金已沿栈向上移动：2024–2026 年数据管理和 AI 数据领域的交易规模远超同期的阵列和文件系统交易。

由此可得出四点启示。**存储领域的传统厂商在做小而具体的收购**：NetApp 2026 年的两笔交易和 Dell 的 Dataloop 要么未披露金额，要么在 $120M 左右，与 1touch 规模相当。**数据和安全公司为治理和 DSPM 支付平台级价格**：$1.7B 到 $8B。这比 Everpure 的交易历史高出一个数量级，也使这些买家更可能成为合作伙伴，或成为争夺同一批资产的竞争对手。**阵列通过装机基础进行整合**，例如 Lenovo–Infinidat。**内存层级软件正在吸引芯片公司**，AMD–MEXT 即为一例，这暗示 KV 缓存层级可能被芯片一方夺取。

为"不做新动作"构建最强论证

最强的选项也许是保持专注。**增长已经很高**。 FY27 指引 $5.03–5.07B 意味着约 38% 的增长[53]。**现金已有去处**：战略性 NAND 采购使 Q2 FY27 自由现金流转为负值[54]，而这一对冲是比任何补强收购都更大的押注。**过往记录支持克制**。 17 年内四笔交易总计花费约 $594M[55][56]，而其中最小的一笔失败了（第 25 章）。**中立性是一项资产**。 一家与所有数据目录、备份和湖仓厂商合作的存储厂商，会被它们共同带入交易。而一家收购进入这些层级的厂商，就会成为它们的竞争对手。**单一 OS 的纪律就是护城河**，而大多数目标都会稀释它。

反方论点是第 39 章提出的那一个。在智能体化的企业中，谁能回答"这些数据是什么、谁可以使用？"，谁就拥有客户关系。如果这个角色由数据目录厂商担任，Everpure 就有沦为别人控制平面之下一个快速 S3 端点的风险。只有当 Data Intelligence 和 Fusion 能够以内生方式、足够快地触达非 Everpure 数据时，"不做新动作"才站得住脚。

如何在对话中使用这张地图

- **从层级出发，而不是从交易出发**。 问"在不新增支出的情况下，我们在第 7 层有多强？"，而不是"我们应该收购 X 吗？"。前一个问题对方可以在不讨论非公开计划的情况下回答。
- **使用类别语言**。 说"一项 DSPM 类资产"或"一支并行元数据团队"，绝不要把某家具名的私营公司当作目标。具名公司只用于先例和竞争基准。
- **带上五道关卡**。 产品经理关注关卡 1–2，工程师关注关卡 2 和关卡 4，财务关注关卡 3。
- **把合作当作真正的选项，而不是退而求其次**。 在第 5–8 层，成为 NVIDIA、数据目录或备份生态系统的最佳后端，可能胜过直接拥有某一层。
- **先点出"不做新动作"的情形**。 这表明你尊重核心业务。

Everpure 的做法与竞争对手对比

公司	2024–2026 年的主导模式	公开证据	释放的信号
Everpure	自建核心；在顶层做小型收购；通过合作拓展分销	1touch $125.0M[57]；基于 NVIDIA 设计的 Data Stream[58]；Cisco FlashStack[59]	以自由现金流支付的能力型补强收购
NetApp	收购专业软件	DataPelago（2026 年 7 月）[60]；PEAK:AIO（2026 年 9 月宣布）[61]	快速填补 ONTAP 的 AI 短板
Dell	自建加小型收购，与服务器捆绑	Lightning FS 与 AI Data Platform[62]；Dataloop[63]	以产品组合广度取代单一 OS
HPE	先合作，再收购相邻业务	基于 VAST 的 GreenLake for File（2023 年）[64]；Juniper 约 $14B[65]	争夺的是 AI 工厂采购订单，而非存储层
Lenovo	收购装机基础	Infinidat[66]	通过收购进入企业级存储
VAST	一切自建，大规模融资	$30B 估值，NVIDIA 为投资方[67]	通过自建向上延伸；以股权作为货币
IBM	收购数据流动与自动化软件	HashiCorp $6.4B[68]；Confluent 约 $11B[69]	通过软件而非阵列掌控数据平台

表 54.3 — 同业选择了不同的模式：NetApp 收购，VAST 自建，HPE 合作，IBM 以平台级价格收购；Everpure 的记录以自建为中心，辅以小型补强收购。

各方的最强论证不尽相同。**NetApp 2026 年的两笔交易**是支持"速度优先"的最有力论据。约十周内完成两笔 AI 软件交易（7 月的 DataPelago，以及 2026 年 9 月宣布的 PEAK:AIO），在 Everpure 自建 EXA 同类能力的同时，把 GPU 数据处理和并行元数据放到了 ONTAP 旁边。**VAST** 是支持"自建"的最有力论据。一套从 DASE 一直延伸到智能体运行时的代码库，避开了关卡 2 的所有问题。**HPE** 表明，合作可以在厂商自建的同时把它带进 AI 交易，但 HPE 的 AI 文件存储仍依赖一个同时与它竞争的合作伙伴。Everpure 处于它们之间：比 NetApp 更讲究整合纪律，资本远少于 VAST，因此"补强收购加深度合作"是它迄今显示出的偏好。

历史与发展轨迹

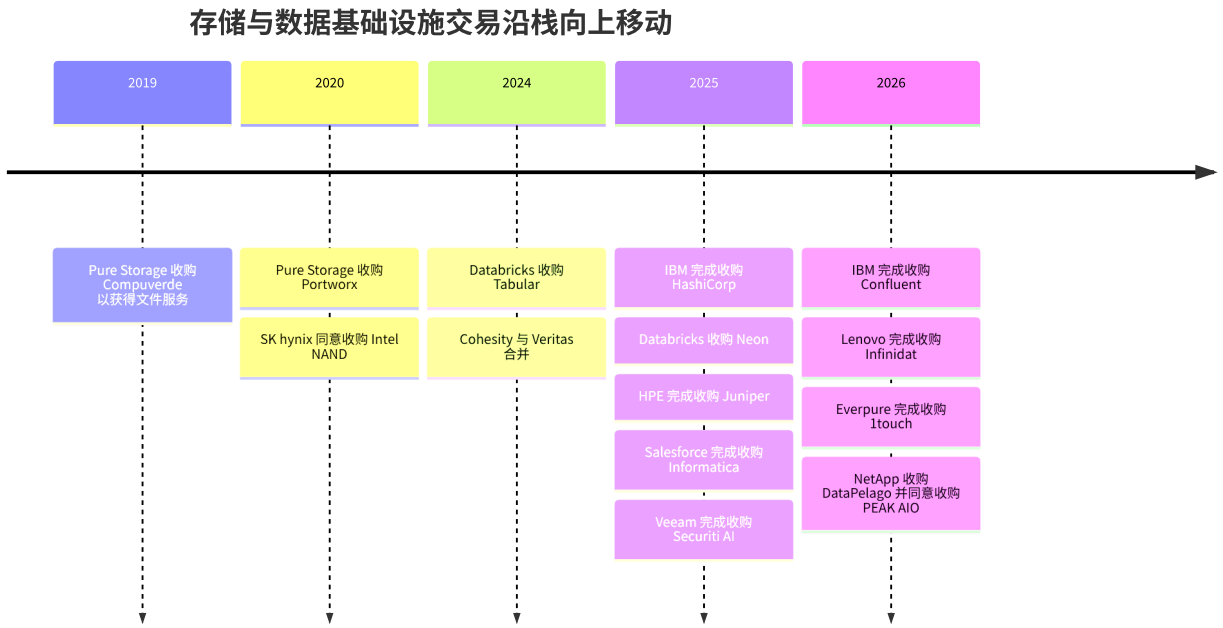


图 54.3 — 2019 年至 2026 年间，交易活动的重心从存储底层管道（文件系统、NAND）转向数据管理和 AI 数据平台。

2019–2020 年，Pure Storage 收购的是能力（先是文件，后是 Kubernetes），以扩大 Purity 可服务的范围。从 2024 年起，最大的交易转向表格式、数据库、数据流和治理，买方是数据平台和安全公司，而非存储厂商。存储厂商则在 2025–2026 年以小型 AI 数据收购作为回应。接下来值得关注的信号包括：VAST 提交 S-1，这将提供经审计的 AI 原生存储经济数据（第 42 章）；DDN 据报道寻求战略投资者的结果（第 44 章）；NVIDIA 的 STX 是否会把 KV 缓存层级变成商品化货架产品；以及 Data Intelligence 能否赢得独立的、非 Everpure 存储上的部署。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
Everpure 最大的一笔收购	Portworx，$352.9M + $32.2M 留任激励	其他每笔交易都 ≤$125M	FY2021 10-K[70]
1touch 价格	$125.0M 现金	≈ FY26 自由现金流的 20%（125 ÷ 616）	10-Q Q1 FY27[71]
FY26 自由现金流	$616M	现金补强收购的资金上限	Q4 FY26 业绩公告[72]
Q2 FY27 自由现金流	–$238M	NAND 预付款；FY27 指引 $600–800M	Yahoo Finance, 2026-08[73]
订阅 ARR	$2.13B（+20%）	评判向上延伸交易的基数	Q2 FY27 业绩公告[74]
Veeam–Securiti 价格	$1.725B	≈ Everpure 2.8 年的 FY26 FCF（1,725 ÷ 616）	Business Wire, 2025-12-11[75]
Salesforce–Informatica	$8B	≈ 13 年的 FY26 FCF；以平台级价格购买治理能力	Salesforce, 2025-11-18[76]
VAST 估值	约 $30B（媒体报道）	使大多数传统厂商无法整体收购	CNBC, 2026-04-22[77]

指标	数值	背景	来源 / 日期
Everpure 外部存储份额	8.1%，第 4 名	领先者 Dell 占 23.8%；Everpure 是前五名中增长最快的	IDC via StorageReview, 2Q26[78]

对话手册

向产品经理提的问题

1. "在阵列之上，客户今天单独付费购买的是哪一层？" 高质量回答：点出独立交易（在非 Everpure 存储上使用 Fusion 或 Data Intelligence），并承认哪些附加销售主要发生在阵列交易内部。
2. "在哪些地方，合作伙伴能比自建更快地把你带入市场？" 高质量回答：点出一个生态系统（NVIDIA Dynamo、某个数据目录、某家备份厂商）、所需的集成工作以及一个成功指标。
3. "要让 Data Intelligence 在不存放于 Everpure 上的数据上变得可信，需要什么？" 高质量回答：连接器、单独定价、拥有混合环境的参考客户，以及时间表。

向工程师提的问题

1. "如果必须吸收外部代码，它可以放在 Purity 或 Fusion 的什么位置，而不引入第二条数据路径？" 高质量回答：区分控制平面插件、旁路（sidecar）服务和数据路径，并说明哪些是禁区。
2. "要让 PureKVA 成为 NVIDIA KV 技术栈中的默认后端，需要做些什么？" 高质量回答：向上游贡献 NIXL 和 LMCache 的工作、STX 一致性认证、公布延迟和命中率数据。
3. "超大规模云厂商可以用 FDP SSD 复制哪些 DirectFlash 能力？速度有多快？" 高质量回答：把难以复制的全局调度和密度，与 FDP 已经覆盖的功能区分开来（第 26 章）。

不要这样说：

- "Everpure 应该收购 VAST"（或任何具名的私营公司）。这是投机性说法，忽视了约 $30B 的估值，并违反了只用公开信息的原则。
- "合作是买不起时才做的事。"在第 5–8 层，中立性往往比所有权更有价值。
- "存储厂商无法沿栈向上攀升。"NetApp、Dell 和 Everpure 都在尝试；悬而未决的问题是能否触达自家阵列之外，而不是有没有资格。
- "并购是 Everpure 的增长方式。"17 年内仅四笔交易说明并非如此；是内生产品和 Evergreen 模式打造了这项业务。
- "更大的阵列份额显然是下一笔交易。"它买来的是一个运行第二套 OS 的装机基础，而 Everpure 的模式正是为避免这一点而构建的。

深入阅读（可选，L3 指引）

- Portworx（FY2021 10-K）和 1touch（Q1 FY27 10-Q）的购买价格分摊附注：商誉占比、留任和或有对价（earn-out）结构。
- DOJ 和 HPE 关于 Juniper 和解的文件，这是 IT 基础设施领域行为性补救和剥离补救的一个近期范例。
- NVIDIA Dynamo/KVBM 和 NIXL 插件接口：存储后端在何处集成，以及其中有多少是开源的。

- 第 50 章的记分卡，可应用于表 54.1 中的任何类别。

关键术语

- **价值栈（Value stack）** — 按利润在何处被获取（而非按 I/O 路径）排列的行业层级。
- **自建 / 收购 / 合作（Build / buy / partner）** — 在内部开发一项能力、收购它，或通过合同获得它。
- **补强收购（Tuck-in acquisition）** — 小规模收购一支团队或一个产品，并将其吸收进现有平台。
- **战略契合度（Strategic fit）** — 一个选项是否强化了客户付费的某一层，或保护了这一层。
- **技术契合度（Technical fit）** — 一项资产能否运行在现有 OS 之上或与之并列，而不引入第二条数据路径。
- **第二套 OS 问题（Second-OS problem）** — 交易后同时运行两套存储操作系统所带来的成本与混乱。
- **中立性（Neutrality）** — 厂商为存放在竞争对手系统上的数据提供服务的能力。
- **ARR 倍数（ARR multiple）** — 收购价格或估值除以年度经常性收入。
- **反垄断补救措施（Antitrust remedy）** — 监管机构为批准交易而要求的资产剥离或行为承诺。
- **外国投资审查（Foreign-investment review）** — 政府对跨境交易的审查，例如美国的 CFIUS。
- **DSPM** — 数据安全态势管理（data security posture management）：发现敏感数据并检查谁可以访问它的软件。
- **"不做新动作"选项（Do-nothing option）** — 不进行新交易或重大合作的现行计划，作为一个真正的备选方案来评判。

资料来源

1. SEC, "Everpure, Inc. Form 10-Q for the quarter ended May 3, 2026," 2026-06. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm (retrieved 2026-11-01).↩
2. Blocks & Files, "Pure qualifies Micron's 276-layer flash," 2025-01-08. https://blocksandfiles.com/2025/01/08/pure-qualifies-microns-276-layer-flash/ (retrieved 2026-11-01).↩
3. Blocks & Files, "Kioxia 2 terabit NAND," 2024-07-03. https://blocksandfiles.com/2024/07/03/kioxia-2-terabit-nand/ (retrieved 2026-11-01).↩
4. Blocks & Files, "Second hyperscaler plumps for Everpure's flash technology," 2026-08-11. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/08/11/second-hyperscaler-plumps-for-everpures-flash-technology/5285903 (retrieved 2026-11-01).↩
5. Everpure, "Everpure Lands New Design Win with Second Top-Five Hyperscaler," 2026-08-10. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-lands-new-design-win-with-second-top-five-hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01).↩
6. StorageReview, "IDC External Storage Tracker: $10.3 Billion in Q2 2026 as Server Market Tops $166 Billion on AI Demand," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/idc-external-storage-tracker-q2-2026-10-3-billion-as-server-market-tops-166-billion (retrieved 2026-11-01).↩
7. Yahoo Finance, "Everpure (P) Grew Revenue 38% but Free Cash Flow Was Negative," 2026-08. https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/everpure-p-grew-revenue-38-023544268.html (retrieved 2026-11-01).↩
8. Everpure Blog, "Everpure FlashBlade//EXA Tops MLPerf Storage v3.0 Checkpointing and KV cache Benchmarks," 2026-09. https://blog.everpuredata.com/purely-technical/everpure-flashblade-exa-tops-mlperf-storage-v3-benchmarks/ (retrieved 2026-11-01).↩
9. Blocks & Files, "Everpure bulks up AI offer," 2026-09-30. https://blocksandfiles.com/flash/2026/09/30/everpure-bulks-up-ai-offer/5300162 (retrieved 2026-11-01).↩

10. NVIDIA Investor Relations, "NVIDIA Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-16. https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Launches-BlueField-4-STX-Storage-Architecture-With-Broad-Industry-Adoption/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

11. Everpure, "Q1 FY27 Prepared Remarks," 2026-05-27. https://s21.q4cdn.com/687136699/files/doc_financials/2027/q1/Everpure-Q1FY27-Prepared-Remarks.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

12. HPCwire/BigDATAwire, "Everpure Announces Data Stream to Expand AI-Ready Data Offerings," 2026-06-17. https://www.hpcwire.com/bigdatawire/this-just-in/everpure-announces-data-stream-to-expand-ai-ready-data-offerings/ (retrieved 2026-11-01).↩

13. SecurityWeek, "Cyera Raises $600 Million at $12 Billion Valuation," 2026-06. https://www.securityweek.com/cyera-raises-600-million-at-12-billion-valuation/amp/ (retrieved 2026-11-01).↩

14. Efficiently Connected, "Portworx at Red Hat Summit 2026," 2026-05. https://www.efficientlyconnected.com/portworx-edge-kubernetes-storage-red-hat-summit-2026/ (retrieved 2026-11-01).↩

15. SDxCentral, "Nutanix partners with Pure Storage in latest VMware assault," 2025-05. https://www.sdxcentral.com/news/nutanix-partners-with-pure-storage-in-latest-vmware-assault/ (retrieved 2026-11-01).↩

16. Tom's Hardware, "AMD takes over MEXT to address growing memory constraints in the data center," 2026-06. https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/amd-takes-over-mext-to-address-growing-memory-constraints-in-the-data-center-memory-tiering-technology-enables-flash-to-appear-as-dram-to-applications ; TrendForce, "AMD Acquires MEXT to Address AI Memory Bottlenecks," 2026-06-16. https://www.trendforce.com/news/2026/06/16/news-amd-acquires-mext-to-address-ai-memory-bottlenecks-with-tech-that-makes-nand-act-like-dram/ (both retrieved 2026-11-01; read via search summary).↩

17. Pure Storage, "Pure Storage Announces Strategic Investment and Technology Partnership with CoreWeave," 2024-11. https://www.purestorage.com/company/newsroom/press-releases/pure-announces-strategic-investment-and-tech-partnership-with-coreweave.html (retrieved 2026-11-01).↩

18. WEKA, "WEKA Nets $140M in Series E Funding at $1.6B Valuation," 2024-05-15. https://www.weka.io/news/weka-nets-140m-in-series-e-funding-at-1-6b-valuation (retrieved 2026-11-01).↩

19. TechCrunch, "Hammerspace, an unstructured data wrangler, raises $100M," 2025-04-16. https://techcrunch.com/2025/04/16/hammerspace-an-unstructured-data-wrangler-100m/ (retrieved 2026-11-01).↩

20. Lenovo, "Lenovo Completes Acquisition of Infinidat, Expanding Enterprise Storage Portfolio, Enhancing AI-Driven Data Infrastructure," 2026-04. https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/lenovo-completes-acquisition-of-infinidat-expanding-enterprise-storage-portfolio-enhancing-ai-driven-data-infrastructure/ (retrieved 2026-11-01).↩

21. StorageNewsletter, "Pure Storage and Cisco Deliver AI Factories for the Enterprise with Nvidia," 2025-11-07. https://www.storagenewsletter.com/2025/11/07/pure-storage-and-cisco-deliver-ai-factories-for-the-enterprise-with-nvidia/ (retrieved 2026-11-01).↩

22. Microsoft Learn, "Pure Storage Cloud overview," n.d. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/partner-solutions/pure-storage/overview (retrieved 2026-11-01).↩

23. StorageReview, "Intel will sell its NAND memory business to SK hynix," 2020-10. https://www.storagereview.com/news/intel-will-sell-its-nand-memory-business-to-sk-hynix ; Intel Newsroom, "NAND memory news highlights," n.d. https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/nand-memory-news.html ; Tiger Brokers, "Intel Completes $9B NAND Memory Sale to SK hynix, Receives $1.9B," 2025-03. https://www.itiger.com/news/2523926685 (all retrieved 2026-11-01; final closing date via search summary).↩

24. SEC, "Everpure Q4 FY2026 press release (Exhibit 99.1)," 2026-02-25. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000147443226000015/pstg-ex991q4fy2026.htm (retrieved 2026-11-01).↩

25. SEC, "Everpure, Inc. Form 10-K for fiscal year ended February 1, 2026," 2026-03-24. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000147443226000027/pstg-20260201.htm (retrieved 2026-11-01).↩

26. Yahoo Finance, "Everpure (P) Grew Revenue 38% but Free Cash Flow Was Negative," 2026-08. https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/everpure-p-grew-revenue-38-023544268.html (retrieved 2026-11-01).↩

27. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx ; Investing.com, "Everpure Q2 FY27 slides: 38% revenue growth, guidance raised sharply," 2026-08. https://www.investing.com/news/company-news/everpure-q2-fy27-slides-38-revenue-growth-guidance-raised-sharply-93CH-4878054 (both retrieved 2026-11-01).↩

28. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx ; Investing.com, "Everpure Q2 FY27 slides: 38% revenue growth, guidance raised sharply," 2026-08. https://www.investing.com/news/company-news/everpure-q2-fy27-slides-38-revenue-growth-guidance-raised-sharply-93CH-4878054 (both retrieved 2026-11-01).↩

29. HPE Newsroom, "HPE and Juniper Networks reach settlement with U.S. Department of Justice," 2025-06-28. https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2025/06/hpe-and-juniper-networks-reach-settlement-with-us-department-of-justice.html (retrieved 2026-11-01; via search summary); HPE Newsroom, "Hewlett Packard Enterprise closes acquisition of Juniper Networks to offer industry-leading comprehensive, cloud-native, AI-driven portfolio," 2025-07. https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2025/07/hewlett-packard-enterprise-closes-acquisition-of-juniper-networks-to-offer-industry-leading-comprehensive-cloud-native-ai-driven-portfolio.html (retrieved 2026-11-01).↩

30. TechRepublic, "IBM Completes HashiCorp Acquisition for $6.4 Billion, Expanding Hybrid Cloud Offerings," 2025-02-27. https://www.techrepublic.com/article/ibm-hashicorp-acquisition-completed/ (retrieved 2026-11-01).↩

31. StorageReview, "Intel will sell its NAND memory business to SK hynix," 2020-10. https://www.storagereview.com/news/intel-will-sell-its-nand-memory-business-to-sk-hynix ; Intel Newsroom, "NAND memory news highlights," n.d. https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/nand-memory-news.html ; Tiger Brokers, "Intel Completes $9B NAND Memory Sale to SK hynix, Receives $1.9B," 2025-03. https://www.itiger.com/news/2523926685 (all retrieved 2026-11-01; final closing date via search summary).↩

32. SEC, "Pure Storage, Inc. Form 10-K for fiscal 2021," 2021-03. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000162828021005538/pstg-20210131.htm (retrieved 2026-11-01).↩

33. SEC, "Pure Storage, Inc. Form 10-K for fiscal 2021," 2021-03. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000162828021005538/pstg-20210131.htm (retrieved 2026-11-01).↩

34. StorageReview, "Intel will sell its NAND memory business to SK hynix," 2020-10. https://www.storagereview.com/news/intel-will-sell-its-nand-memory-business-to-sk-hynix ; Intel Newsroom, "NAND memory news highlights," n.d. https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/nand-memory-news.html ; Tiger Brokers, "Intel Completes $9B NAND Memory Sale to SK hynix, Receives $1.9B," 2025-03. https://www.itiger.com/news/2523926685 (all retrieved 2026-11-01; final closing date via search summary).↩

35. Blocks & Files, "Databricks buys Tabular to win the Iceberg war," 2024-06-05. https://blocksandfiles.com/2024/06/05/databricks-buys-tabular-to-win-the-iceberg-war/ ; TechCrunch, "Databricks reportedly paid $2 billion in Tabular acquisition," 2024-08-14. https://techcrunch.com/2024/08/14/databricks-reportedly-paid-2-billion-in-tabular-acquisition (both retrieved 2026-11-01).↩

36. Cohesity, "Cohesity Becomes World's Largest Data Protection Provider After Completing Combination with Veritas' Enterprise Data Protection Business," 2024-12-10. https://www.cohesity.com/press/cohesity-becomes-worlds-largest-data-protection-provider-after-completing-combination-with-veritas-enterprise-data-protection-business/ (retrieved 2026-11-01); the ~$7B combined valuation appears in press coverage (e.g., IT Brief UK, "Cohesity completes merger with Veritas," 2024-12. https://itbrief.co.uk/story/cohesity-completes-merger-with-veritas-becomes-largest-data-protection-software-provider), not in the closing release (via search summary, retrieved 2026-11-01).↩

37. TechRepublic, "IBM Completes HashiCorp Acquisition for $6.4 Billion, Expanding Hybrid Cloud Offerings," 2025-02-27. https://www.techrepublic.com/article/ibm-hashicorp-acquisition-completed/ (retrieved 2026-11-01).↩

38. SiliconANGLE, "Databricks buys serverless database startup Neon for a reported $1B," 2025-05-14. https://siliconangle.com/2025/05/14/databricks-buys-serverless-database-startup-neon-reported-1b/ ; BigDATAwire, "Databricks Nabs Neon to Solve AI Database Bottleneck," 2025-05-14. https://www.hpcwire.com/bigdatawire/2025/05/14/databricks-nabs-neon-to-solve-ai-database-bottleneck/ (both retrieved 2026-11-01).↩

39. Blocks & Files, "Snowflake digs out $250M to buy Crunchy to plug Postgres gap," 2025-06-03. https://blocksandfiles.com/2025/06/03/snowflake-digs-out-250m-to-buy-crunchy-to-plug-postgres-gap/ ; NBC San Diego (CNBC), "Snowflake to buy database startup Crunchy Data for about $250 million," 2025-06. https://www.nbcsandiego.com/news/business/money-report/snowflake-to-buy-database-startup-crunchy-data-for-about-250-million/3838522/ (both retrieved 2026-11-01).↩

40. HPE Newsroom, "HPE and Juniper Networks reach settlement with U.S. Department of Justice," 2025-06-28. https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2025/06/hpe-and-juniper-networks-reach-settlement-with-us-department-of-justice.html (retrieved 2026-11-01; via search summary); HPE Newsroom, "Hewlett Packard Enterprise closes acquisition of Juniper Networks to offer industry-leading comprehensive, cloud-native, AI-driven portfolio," 2025-07. https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2025/07/hewlett-packard-enterprise-closes-acquisition-of-juniper-networks-to-offer-industry-leading-comprehensive-cloud-native-ai-driven-portfolio.html (retrieved 2026-11-01).↩

41. SEC, "Commvault Systems, Inc. Form 10-Q for the quarter ended September 30, 2025," 2025-10. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1169561/000116956125000089/cvlt-20250930.htm ; final consideration of $28.057M per Form 10-K FY2026, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001169561/000116956126000017/cvlt-20260331.htm (both retrieved 2026-11-01; via search summary).↩

42. Salesforce via Business Wire, "Salesforce Completes Acquisition of Informatica," 2025-11-18. https://markets.financialcontent.com/clarkebroadcasting.mymotherlode/article/bizwire-2025-11-18-salesforce-completes-acquisition-of-informatica (retrieved 2026-11-01).↩

43. Business Wire, "Veeam Completes Acquisition of Securiti AI to Create the Industry's First Trusted Data Platform for Accelerating Safe AI at Scale," 2025-12-11. https://www.businesswire.com/news/home/20251211040418/en/ (retrieved 2026-11-01).↩

44. StorageNewsletter, "Dell Acquired Dataloop AI for $120 Million," 2026-01-02. https://www.storagenewsletter.com/2026/01/02/dell-acquired-dataloop-ai-for-120-million/ (retrieved 2026-11-01).↩

45. Palo Alto Networks, "Palo Alto Networks Completes Chronosphere Acquisition, Unifying Observability and Security for the AI Era," 2026-01-29. https://investors.paloaltonetworks.com/news-releases/news-release-details/palo-alto-networks-completes-chronosphere-acquisition-unifying ; Channel Insider, "What Chronosphere Adds to Palo Alto Networks' AI Push," 2026-01. https://www.channelinsider.com/channel-business/mergers-and-acquisitions/palo-alto-completes-chronosphere-deal/ (both retrieved 2026-11-01); price as announced 2025-11-19: SecurityWeek, "Palo Alto Networks to Acquire Observability Platform Chronosphere in $3.35 Billion Deal," 2025-11. https://securityweek.com/palo-alto-networks-to-acquire-observability-platform-chronosphere-in-3-35-billion-deal/ (via search summary, retrieved 2026-11-01).↩

46. SEC, "International Business Machines Corp. Form 10-Q for the quarter ended March 31, 2026," 2026-04. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000051143/000005114326000038/ibm-20260331.htm ; Zonebourse via Boursorama, "IBM finalise l'acquisition de Confluent," 2026-03-17. https://www.boursorama.com/bourse/actualites-amp/ibm-finalise-l-acquisition-de-confluent-9ff2320b42c01a50d107757c23256abe ; IBM, "IBM Completes Acquisition of Confluent" (via Stock Titan), 2026-03-17. https://www.stocktitan.net/news/IBM/ibm-completes-acquisition-of-confluent-making-real-time-data-the-lbuwdbharsqe.html ; Nasdaq (RTTNews), "IBM To Acquire Confluent For $31/shr In $11 Bln All Cash Deal," 2025-12-08. https://www.nasdaq.com/articles/ibm-acquire-confluent-31-shr-11-bln-all-cash-deal (all retrieved 2026-11-01; via search summary). IBM's 10-Q reports total consideration of about $11.6B on an accounting basis.↩

47. SEC, "Everpure, Inc. Form 10-Q for the quarter ended May 3, 2026," 2026-06. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm (retrieved 2026-11-01).↩

48. Lenovo, "Lenovo Completes Acquisition of Infinidat, Expanding Enterprise Storage Portfolio, Enhancing AI-Driven Data Infrastructure," 2026-04. https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/lenovo-completes-acquisition-of-infinidat-expanding-enterprise-storage-portfolio-enhancing-ai-driven-data-infrastructure/ (retrieved 2026-11-01).↩

49. Calcalist (CTech), report on the Lenovo–Infinidat deal value, n.d. https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/bkjygubh11g (retrieved 2026-11-01); Globes, "Lenovo to buy Israeli enterprise storage co Infinidat" (announced January 2025; undisclosed, estimated above $500M), 2025-01. https://en.globes.co.il/en/article-1001499662 (via search summary, retrieved 2026-11-01).↩

50. Tom's Hardware, "AMD takes over MEXT to address growing memory constraints in the data center," 2026-06. https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/amd-takes-over-mext-to-address-growing-memory-constraints-in-the-data-center-memory-tiering-technology-enables-flash-to-appear-as-dram-to-applications ; TrendForce, "AMD Acquires MEXT to Address AI Memory Bottlenecks," 2026-06-16. https://www.trendforce.com/news/2026/06/16/news-amd-acquires-mext-to-address-ai-memory-bottlenecks-with-tech-that-makes-nand-act-like-dram/ (both retrieved 2026-11-01; read via search summary).↩

51. NetApp, "NetApp Acquires DataPelago, Making Data AI-Ready at the Infrastructure Layer," 2026-07-16. https://www.netapp.com/en/newsroom/press-releases/news-rel-20260716-210092/ (retrieved 2026-11-01).↩

52. NetApp, "NetApp Announces Intent to Acquire PEAK:AIO to Advance Scalable AI Infrastructure Architecture," 2026-09-25. https://s21.q4cdn.com/371534297/files/doc_news/NetApp-Announces-Intent-to-Acquire-PEAKAIO-to-Advance-Scalable-AI-Infrastructure-Architecture-2026.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

53. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx ; Investing.com, "Everpure Q2 FY27 slides: 38% revenue growth, guidance raised sharply," 2026-08. https://www.investing.com/news/company-news/everpure-q2-fy27-slides-38-revenue-growth-guidance-raised-sharply-93CH-4878054 (both retrieved 2026-11-01).↩

54. Yahoo Finance, "Everpure (P) Grew Revenue 38% but Free Cash Flow Was Negative," 2026-08. https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/everpure-p-grew-revenue-38-023544268.html (retrieved 2026-11-01).↩

55. SEC, "Pure Storage, Inc. Form 10-K for fiscal 2021," 2021-03. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000162828021005538/pstg-20210131.htm (retrieved 2026-11-01).↩

56. SEC, "Everpure, Inc. Form 10-Q for the quarter ended May 3, 2026," 2026-06. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm (retrieved 2026-11-01).↩

57. SEC, "Everpure, Inc. Form 10-Q for the quarter ended May 3, 2026," 2026-06. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm (retrieved 2026-11-01).↩

58. HPCwire/BigDATAwire, "Everpure Announces Data Stream to Expand AI-Ready Data Offerings," 2026-06-17. https://www.hpcwire.com/bigdatawire/this-just-in/everpure-announces-data-stream-to-expand-ai-ready-data-offerings/ (retrieved 2026-11-01).↩

59. StorageNewsletter, "Pure Storage and Cisco Deliver AI Factories for the Enterprise with Nvidia," 2025-11-07. https://www.storagenewsletter.com/2025/11/07/pure-storage-and-cisco-deliver-ai-factories-for-the-enterprise-with-nvidia/ (retrieved 2026-11-01).↩

60. NetApp, "NetApp Acquires DataPelago, Making Data AI-Ready at the Infrastructure Layer," 2026-07-16. https://www.netapp.com/en/newsroom/press-releases/news-rel-20260716-210092/ (retrieved 2026-11-01).↩

61. NetApp, "NetApp Announces Intent to Acquire PEAK:AIO to Advance Scalable AI Infrastructure Architecture," 2026-09-25. https://s21.q4cdn.com/371534297/files/doc_news/NetApp-Announces-Intent-to-Acquire-PEAKAIO-to-Advance-Scalable-AI-Infrastructure-Architecture-2026.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

62. Dell Technologies, "Dell AI Data Platform with NVIDIA Supercharges Enterprise AI with Breakthrough Data Orchestration and Storage Innovations," 2026-03-16. https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/newsroom/announcements/detailpage.press-releases~usa~2026~03~dell-ai-data-platform-with-nvidia-supercharges-enterprise-ai-with-breakthrough-data (retrieved 2026-11-01).↩

63. StorageNewsletter, "Dell Acquired Dataloop AI for $120 Million," 2026-01-02. https://www.storagenewsletter.com/2026/01/02/dell-acquired-dataloop-ai-for-120-million/ (retrieved 2026-11-01).↩

64. HPCwire, "HPE taps VAST Data for fast file storage on GreenLake," 2023-04-04. https://www.hpcwire.com/2023/04/04/hpe-taps-vast-data-for-fast-file-storage-on-greenlake/ (retrieved 2026-11-01).↩

65. HPE Newsroom, "HPE and Juniper Networks reach settlement with U.S. Department of Justice," 2025-06-28. https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2025/06/hpe-and-juniper-networks-reach-settlement-with-us-department-of-justice.html (retrieved 2026-11-01; via search summary); HPE Newsroom, "Hewlett Packard Enterprise closes acquisition of Juniper Networks to offer industry-leading comprehensive, cloud-native, AI-driven portfolio," 2025-07. https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2025/07/hewlett-packard-enterprise-closes-acquisition-of-juniper-networks-to-offer-industry-leading-comprehensive-cloud-native-ai-driven-portfolio.html (retrieved 2026-11-01).↩

66. Lenovo, "Lenovo Completes Acquisition of Infinidat, Expanding Enterprise Storage Portfolio, Enhancing AI-Driven Data Infrastructure," 2026-04. https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/lenovo-completes-acquisition-of-infinidat-expanding-enterprise-storage-portfolio-enhancing-ai-driven-data-infrastructure/ (retrieved 2026-11-01).↩

67. CNBC, "Nvidia backs AI company Vast Data at $30 billion valuation," 2026-04-22. https://www.cnbc.com/2026/04/22/nvidia-backs-ai-company-vast-data.html (retrieved 2026-11-01).↩

68. TechRepublic, "IBM Completes HashiCorp Acquisition for $6.4 Billion, Expanding Hybrid Cloud Offerings," 2025-02-27. https://www.techrepublic.com/article/ibm-hashicorp-acquisition-completed/ (retrieved 2026-11-01).↩

69. SEC, "International Business Machines Corp. Form 10-Q for the quarter ended March 31, 2026," 2026-04. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000051143/000005114326000038/ibm-20260331.htm ; Zonebourse via Boursorama, "IBM finalise l'acquisition de Confluent," 2026-03-17. https://www.boursorama.com/bourse/actualites-amp/ibm-finalise-l-acquisition-de-confluent-9ff2320b42c01a50d107757c23256abe ; IBM, "IBM Completes Acquisition of Confluent" (via Stock Titan), 2026-03-17. https://www.stocktitan.net/news/IBM/ibm-completes-acquisition-of-confluent-making-real-time-data-the-lbuwdbharsqe.html ; Nasdaq (RTTNews), "IBM To Acquire Confluent For $31/shr In $11 Bln All Cash Deal," 2025-12-08. https://www.nasdaq.com/articles/ibm-acquire-confluent-31-shr-11-bln-all-cash-deal (all retrieved 2026-11-01; via search summary). IBM's 10-Q reports total consideration of about $11.6B on an accounting basis.↩

70. SEC, "Pure Storage, Inc. Form 10-K for fiscal 2021," 2021-03. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000162828021005538/pstg-20210131.htm (retrieved 2026-11-01).↩

71. SEC, "Everpure, Inc. Form 10-Q for the quarter ended May 3, 2026," 2026-06. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm (retrieved 2026-11-01).↩

72. SEC, "Everpure Q4 FY2026 press release (Exhibit 99.1)," 2026-02-25. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000147443226000015/pstg-ex991q4fy2026.htm (retrieved 2026-11-01).↩

73. Yahoo Finance, "Everpure (P) Grew Revenue 38% but Free Cash Flow Was Negative," 2026-08. https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/everpure-p-grew-revenue-38-023544268.html (retrieved 2026-11-01).↩

74. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx ; Investing.com, "Everpure Q2 FY27 slides: 38% revenue growth, guidance raised sharply," 2026-08. https://www.investing.com/news/company-news/everpure-q2-fy27-slides-38-revenue-growth-guidance-raised-sharply-93CH-4878054 (both retrieved 2026-11-01).↩

75. Business Wire, "Veeam Completes Acquisition of Securiti AI to Create the Industry's First Trusted Data Platform for Accelerating Safe AI at Scale," 2025-12-11. https://www.businesswire.com/news/home/20251211040418/en/ (retrieved 2026-11-01).↩

76. Salesforce via Business Wire, "Salesforce Completes Acquisition of Informatica," 2025-11-18. https://markets.financialcontent.com/clarkebroadcasting.mymotherlode/article/bizwire-2025-11-18-salesforce-completes-acquisition-of-informatica (retrieved 2026-11-01).↩

77. CNBC, "Nvidia backs AI company Vast Data at $30 billion valuation," 2026-04-22. https://www.cnbc.com/2026/04/22/nvidia-backs-ai-company-vast-data.html (retrieved 2026-11-01).↩

78. StorageReview, "IDC External Storage Tracker: $10.3 Billion in Q2 2026 as Server Market Tops $166 Billion on AI Demand," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/idc-external-storage-tracker-q2-2026-10-3-billion-as-server-market-tops-166-billion (retrieved 2026-11-01).↩

第 8 部分 · 对话工具箱

Part 8 — Conversation Toolkit

- 55. 与产品经理对话
- 56. 与工程负责人及 CTO 办公室对话
- 57. 问题库：150 个问题
- 58. 30 秒讲清楚
- 59. 自测：279 张闪卡
- 60. 速查表

55. 与产品经理对话

英文原文：docs/08-conversation-toolkit/55-talking-with-pms.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 8 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 产品组合：FlashArray 与 FlashBlade · 平台与软件 · 超大规模业务、生态系统与财务 · 消费模式

要点速览（TL;DR）

- **存储产品经理是一组权衡取舍的"总经理"，而不是一份功能清单的总经理。** 每一项路线图条目都是押注于某一类用户画像和某一种工作负载的决策，其代价——工程资源、利润率或对合作伙伴的依赖——事先是已知的。
- **了解他们的考核指标。** Everpure 公开披露的指标包括订阅 ARR、净美元留存率、产品与订阅的毛利率对比，以及 Fusion 客户数等采用量指标。
- **问输掉的单子，不要问赢下的单子。** 能说出最近三笔丢单、对手是谁、决定性因素是什么的产品经理，值得你花这场会的时间；只会报客户 logo 的则不然。
- **带着有数字的假设去。** "如果 DeepReduce 在检查点数据上能做到 1.5:1，EXA 的每可用 TB 成本（$/usable TB）就能胜过 X；你们实际看到的是多少？"——这样问能得到真实回答。"介绍一下 EXA"只能换来一份宣传幻灯片。
- **每条产品线的计分卡各不相同。** FlashArray 产品经理守份额、守利润率；FlashBlade//EXA 产品经理在认证和基准测试上赛跑；Portworx 和 Data Intelligence 产品经理要争取存储团队之外的买家；超大规模业务的产品经理卖的是 IP，而不是设备。

对 Everpure 战略的意义

Everpure 的企业发展工作离不开产品经理。他们负责差距分析，而差距分析是自建、合作或收购决策的依据。他们掌握赢单/丢单数据，能告诉你某个标的的产品是否真能填补一个真实缺口。交易完成后，整合路线图也由他们来执行。1touch 于 2026 年 5 月以 $125.0M[1] 完成收购，如今已成为由产品经理负责的产品线 Everpure Data Intelligence。这笔收购是否成功，将由产品经理设定并汇报的指标来评判。

产品经理也是获取财报之外一手事实的最快途径。财报新闻稿显示订阅 ARR 为 $2.13B，同比增长 20%[2]；产品经理则能告诉你，是哪个 SKU、哪类用户画像、哪种竞争打法带来了增长，又是哪一个在停滞。要让这样的对话成立，你必须讲他们的语言：理解工作负载、尊重其中的权衡，并提出他们无法用一张幻灯片回答的问题。本章讲方法；完整的问题库见第 57 章，与工程师及 Office of the CTO 的对话见第 56 章。

核心概念

存储产品经理如何思考

存储产品经理的思维模型从**用户画像**一路延伸到**计分卡**。用户画像指谁来购买、谁来运维：VMware 管理员、AI 平台团队、新兴 GPU 云（neocloud）的基础设施负责人、CISO。用户画像对应的**工作负载**决定了 I/O 形态：小块随机块写入、数 GB/s 的顺序检查点突发写入、数十亿个小对象、每次推理请求都要读取的 KV 缓存（第 24 章）。工作负载产生**需求**，产品经理把需求与产品对照，各个差距再去争夺工程资源。每个差距最终只有三种结局：自建、从合作伙伴处获得，或者推迟并接受由此带来的丢单。

有四类输入在持续重塑这一模型。**赢单/丢单复盘**揭示哪些差距真正导致了丢单。**Pure1 遥测数据**展示装机基础的真实运行情况，例如缩减比、填充率和协议构成。**合作伙伴日程**决定某项功能何时变得重要：NVIDIA 的新一代 GPU、VMware 授权变更、Nutanix 集成。**元器件成本**——首先是 NAND——直接传导到定价和打包方式（第 48 章）。

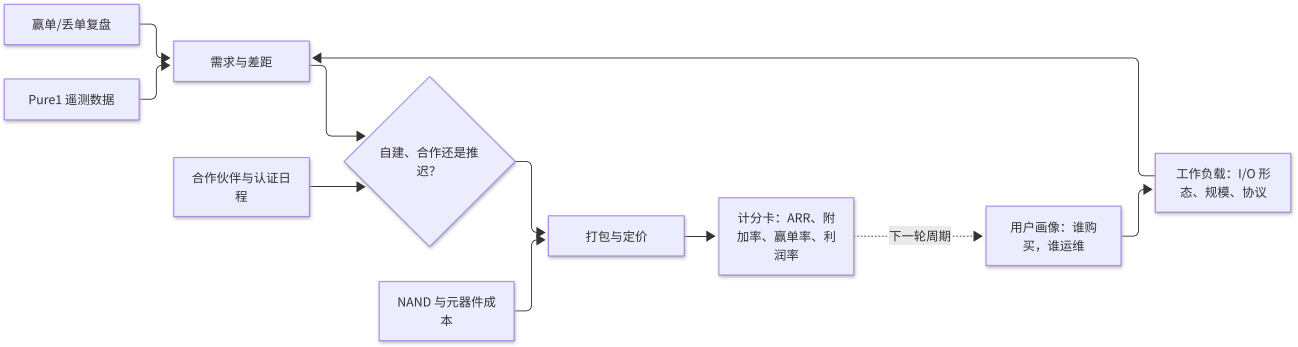


图 55.1 — 产品经理的世界从用户画像延伸到计分卡；你的问题若瞄准其中一个箭头（例如某个差距为何被推迟，或 NAND 成本如何传导到价格），效果最好。

半导体类比。 这与芯片产品线的管理方法如出一辙。用户画像相当于设计导入（design win）的目标客户，工作负载相当于基准测试套件，"自建、合作还是推迟"相当于流片前的功能冻结，而认证周期则扮演着超大规模云厂商认证（qualification）日程的角色。错过窗口，就要再等一代。

他们的考核指标

Everpure 不公布产品经理的计分卡，但其披露内容反映出公司奖励什么。订阅 ARR（$2.13B）和剩余履约义务（RPO，$4.1B，增长 44%）衡量的是经常性承诺[3]。FY26 订阅客户的净美元留存率为 113%，低于此前的 117%[4]，这会影响负责 Evergreen//One 和 Portworx 扩张的产品经理。各产品线的毛利率也不同：Q2 FY27 非 GAAP 产品毛利率为 66.2%，订阅毛利率为 74.9%[5]。产品经理若把客户从资本支出模式转向订阅模式，改变的是利润率结构，而不仅仅是收入确认的时点。

附加率（attach）是平台类产品的核心指标。Fusion 客户已超过 1,200 家[6]。算例，示意：以约 15,000 家客户为基数 [VERIFY: Everpure 当前客户数]，附加率约为 8%。好问题不是"有多少客户？"，而是"有多少客户在生产环境中通过 API 运行 Fusion 预设（preset）？"（第 28 章）。

产品经理的说法	通常的含义	能赢得尊重的追问
"附加（Attach）"	阵列交易中同时购买该软件产品线的比例	是签约时附加，还是已部署并续约?

产品经理的说法	通常的含义	能赢得尊重的追问
"有效容量"	可用 TB × 某个假定的数据缩减比	用的是哪个缩减比，在哪类工作负载上测得?
"设计导入（Design win）"	客户选定了这项技术；收入可能要数年后才到来	收入何时开始，什么情况可能让它落空?
"已认证"	在某一层级、某一代 GPU 上通过了合作伙伴的底线测试	哪个认证项目、哪个级别、哪一代 GPU?
"GA"	可下单、有支持，但不一定功能完备	还有哪些处于预览阶段或依赖支持例外?
"在路线图上"	从已获资金支持到只是一张幻灯片，皆有可能	是否已配备人手，是否已对外公布日期?
"平台"	跨 SKU 共享的操作系统、控制平面或合同	有哪一单是平台赢下、而单点产品会输掉的?
"我们不会输在架构上"	丢单被归咎于价格或客户关系	说出最近一次价格不是原因的丢单。

表 55.1 — 产品经理的用语往往省掉了限定条件；追问能把限定条件找回来。

合作伙伴与认证周期

AI 产品线按照 NVIDIA 的日程运转。NVIDIA-Certified Storage 于 2025 年 3 月的 GTC 上推出，分为 Foundation、Enterprise 和 NCP 三个级别[7]。SuperPOD 认证与 GPU 代际绑定；其 B200 "增强型"存储层折算下来约为每 GPU 0.5 GB/s 的读取带宽[8]。FlashBlade//S500 于 2024 年 11 月获得 SuperPOD 认证[9]，FlashBlade 又于 2025 年 3 月获得 NCP 高性能存储认证（第 27 章）。对于 FlashBlade//EXA，Everpure 于 2026 年 3 月表示 NVIDIA-Certified Storage 验证已扩展到 EXA；截至本文撰写时，EXA 的 NCP 和 SuperPOD 认证尚无公开记录（第 34 章）。对 EXA 产品经理而言，认证日期是销售管线的闸门；对你而言，这是一个尽职调查问题：在哪些交易中这个差距被用来攻击我们，它何时能弥合?

按产品线划分的问题集

下列每条产品线的计分卡不同，因此问题也不同。第二列是根据公开定位推断出的产品经理可能的优化目标。

产品线	产品经理在优化什么	应该问的问题	高质量回答听起来像什么
FlashArray（//X、//XL、//C、//E、//ST）	在 VMware 迁出和数据库换代中的份额；NAND 涨价下的利润率	//ST 在哪些场景能赢，而搭载 Purity Turbo 的 //XL190 会输? NAND 涨价中有多少转嫁给了客户、多少自行消化?	区分受延迟约束和受 IOPS 约束的买家；分别说明新销售中的转嫁情况和固定价格合同中的自行消化情况
FlashBlade（//S、//E）	在非结构化数据领域对 PowerScale、ONTAP 和 HDD 对象存储的份额	我们在哪个指标上输给 HDD 对象存储? 在什么容量和期限下 TCO 会反转?	给出 $/TB 差距，以及在给定容量下的功耗、机架和换代数据
FlashBlade//EXA	AI 训练和新兴 GPU 云的赢单；基准测试领先；认证	销售管线中有多大比例卡在 DFM 数据节点或 NCP 认证上? 我们在哪类交易中输给 VAST，为什么?	区分企业客户和新兴 GPU 云客户，说出卡点和具体季度；能说出一次架构层面的丢单，而不只是价格
Portworx	容器和 KubeVirt 的附加，包括在非 Everpure 存储上	Portworx 在哪里赢：云原生、虚拟机迁移，还是两者兼有? 客户在第三方磁盘上会损失什么?	按打法给出客户数；坦率说明脱离 FlashArray 后在缩减和复制上的差距
Fusion / Pure1	提升留存、降低支持成本的集群（设备群）自动化	有多少客户通过 API 或 Terraform 自动化预设? 他们续约或扩容是否更快?	把"已启用"与"已投产"区分开，并与 NDR 挂钩

产品线	产品经理在优化什么	应该问的问题	高质量回答听起来像什么
Evergreen//Forever、//One	SLA 约束下的经常性收入与利润率	25% 的缓冲在已部署容量上的成本是多少？缩减比不达标时利润率如何变化？	量化缓冲和缩减风险；说出能挽回损失的合同杠杆
Everpure Cloud（Dedicated、Azure Native）	混合云覆盖；云市场消费	哪些工作负载在其上投产？它是落地（land）打法还是灾难恢复附加项？	说出具体工作负载、消费趋势，以及在 AWS 上相对 FSx for ONTAP 的差距
Data Intelligence（原 1touch）	新的买家（CDO、CISO）和独立的 ARR	订单中有多大比例覆盖的数据不在 Everpure 上？谁背销售指标？	一个具体数字、具体的数据环境（Oracle、M365、竞品 NAS），以及它如何接入 Purview 或 Collibra
KV 缓存（FlashBlade 上的 PureKVA、EXA）	在现有 FlashBlade 上附加推理业务；一种经常性工作负载	"最高 20 倍" TTFT 背后的基线、命中率和上下文长度是什么？KV 层该如何定价？	说明基线和模型；价格以客户的重算成本为锚
超大规模 / DirectFlash 授权	已部署的 EB 量、授权经济性、下一个设计导入	什么能阻止被授权方把 FTL 收回自研？模块容量翻倍时定价如何变化？	以软件更新和 NAND 认证作为依赖关系；按 TB 计价与按模块计价的经济性对比

表 55.2 — 十条产品线，十张计分卡；高质量回答有共同的模式：一个数字、一次具体的丢单、一个日期。

有几条产品线需要格外留意。**Data Intelligence** 于 2026 年 6 月 GA[10]，其产品经理仍在定义用户画像，关于谁签字、谁拿提成的问题会受欢迎。**KV 缓存**是新业务：PureKVA 及其"最高 20 倍"首 token 延迟（TTFT）的宣称于 2026-09-30 发布，计划 10 月上市，截至本文撰写时 GA 尚未得到公开确认[11]，因此有价值的问题是基线，而不是倍数（第 32 章）。**超大规模业务**的产品经理卖的是授权。首个客户 Meta 在 FY26 突破 2 EB[12]，第二家未具名的前五大超大规模云厂商于 2026 年 8 月签约[13]，因此他们的计分卡是 EB 数和设计导入，而不是阵列台数。

准备与产品经理的会议

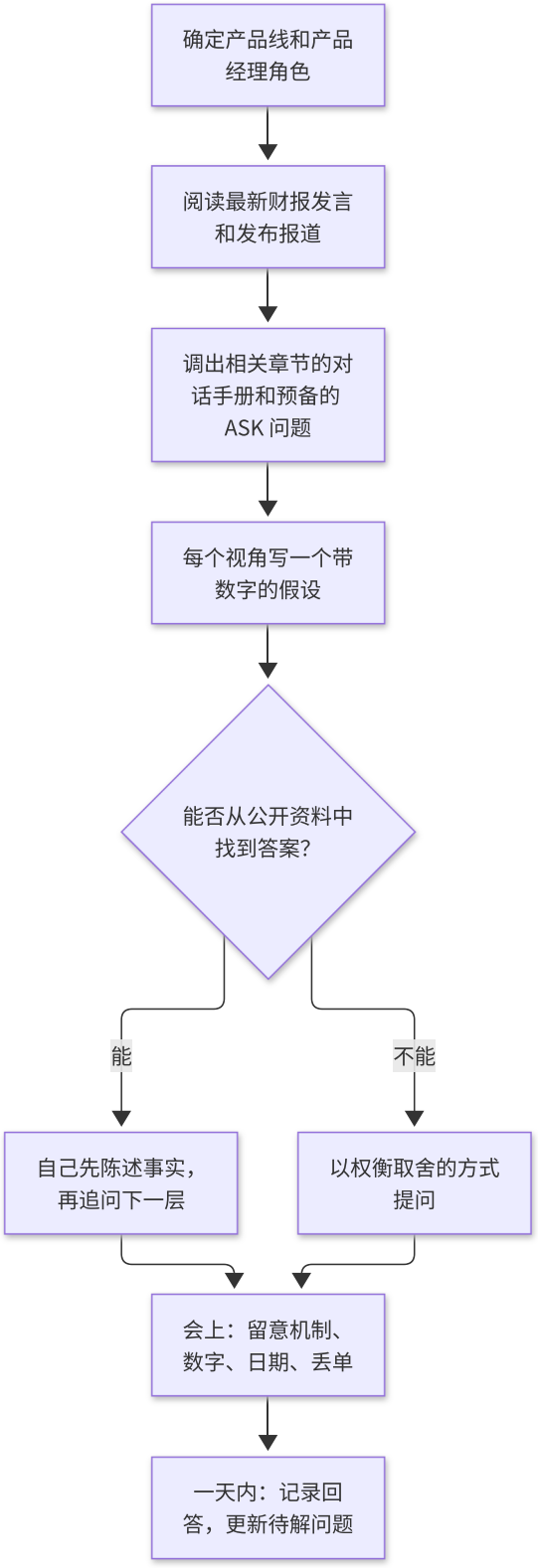


图 55.2 — 先完成公开资料的功课，把会议时间留给只有产品经理才知道的内容。

有三个习惯能让这个流程奏效。第一，绝不把会议时间花在 10-Q 已经回答的问题上；先陈述事实，再问它掩盖了什么。第二，把问题设计成权衡取舍（"如果你多一个团队，会投到 DFM 数据节点还是 NCP 相关功能？"），因为权衡迫使对方排出优先级。第三，追问丢单；产品经理对赢单早已排练纯熟。

Everpure 的做法与竞争对手对比

业内各家的产品经理和高管对外介绍产品的方式，决定了他们在会议中会着力推销什么——在正式尽职调查过程中，标的公司的产品经理也是如此。这些反问可用于与 Everpure 同事交流、公开场合或在尽职调查协议框架内使用；绝不可用来从竞争对手员工处套取非公开信息。

厂商	公开定位	其产品经理会着力推销什么	你的反问
Everpure	阵列和云统一使用一个操作系统（Purity）；Evergreen 拥有模式；"Data Primacy"	简单易用、不停机升级、订阅经济性	统一操作系统的一致性在哪里让你失去了专业厂商具备的某项功能？
VAST Data	自 2025 年 5 月起定位为"AI Operating System"[14]	一个系统同时承载文件、对象、表和智能体	哪些层已在生产中得到验证，哪些是新的？
WEKA	NeuralMesh 微服务架构（2025 年 6 月）[15]；KV 缓存内存网格	软件可运行在任何硬件或云上；与 GPU 服务器融合	当硬件归客户所有时，客户在运维上要承担什么？
DDN	面向 HPC 的 EXAScaler；面向推理和对象存储的 Infinia（2023 年）[16]	规模最大的 AI 参考案例、NVIDIA 自己的集群	两个平台共享多少代码？
NetApp	统一的 ONTAP，加上 AFX 和 AI Data Engine[17]	装机基础、数据服务、混合云覆盖	AI Data Engine 是否已 GA 并投入生产，运行在哪些硬件上？

表 55.3 — 每家厂商的公开叙事预示了其产品经理的话术；反问应瞄准叙事的边界。

为竞争对手产品经理做的最强版本论证（steelman）确有道理。VAST 的产品经理可以主张：一个系统承载所有数据类型，省去了 Everpure 留给合作伙伴的集成工作。WEKA 的产品经理可以主张：自有硬件或在公有云上运行的客户是一个 Everpure 设备模式服务不足的市场。Everpure 的产品经理则以运维简单和 Evergreen 经济性作答。你的任务是检验每种叙事在哪里不再成立，而不是选边站（第 45 章）。

历史与发展轨迹

存储产品管理经历了三套计分卡。在磁盘时代，产品经理比拼 IOPS、容量和每 GB 价格，以三到五年一次的"叉车式"整体替换周期销售。Pure Storage 改变了商业维度：Forever Flash（2014 年）和 Evergreen Storage（2015 年）把控制器换代变成了一项订阅权益[18]，2022 年以 //Forever、//Flex 和 //One 重新推出，使消费条款成为由产品经理负责的产品[19]。自 2023 年起，AI 周期又加入了第三个维度：合作伙伴认证和基准测试排位。EXA 在 MLPerf Storage v3.0 中的检查点写入成绩为 30 个数据节点 877.52 GiB/s（厂商提交、经同行评审，VAST、WEKA 和 DDN 未参加该轮测试），如今已成为销售打法的一部分[20]。

下一次转变已现端倪。Data Intelligence、MCP 服务器和 KV 缓存都面向存储团队之外的买家销售。这需要产品经理能够将软件与阵列分开定价，并守住一个非存储领域的用户画像。值得观察 Everpure 是否开始按产品线披露软件指标（第 25 章）。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
订阅 ARR	$2.13B（+20%）	Evergreen、Portworx、Pure1、云	Q2 FY27 新闻稿，2026-08-26[21]

指标	数值	背景	来源 / 日期
剩余履约义务（RPO）	$4.1B（+44%）	已签约、尚未确认收入	Q2 FY27 新闻稿，2026-08-26[22]
订阅净美元留存率	113%（FY25：117%）	订阅客户内部的扩张	FY26 10-K[23]
非 GAAP 毛利率，产品 / 订阅	66.2% / 74.9%	Q2 FY27	演示材料，2026-08[24]
Fusion 客户数	>1,200	以约 15,000 家为基数，附加率 ≈8%（算例，示意）	Q1 FY27 发言稿[25]
1touch 收购价	$125.0M	2026-05-07 完成交割	10-Q Q1 FY27[26]
Evergreen//One 可用性 SLA	99.9999%，25% 容量缓冲	产品经理必须定价的条款	SLA 简介[27]
SuperPOD B200 增强型存储层	≈每 GPU 0.5 GB/s 读取	认证底线，而非排名	NVIDIA 参考架构[28]

对话手册

向产品经理提的问题

1. "你最近输掉的三笔交易是什么，输给了谁，输在哪个属性上？" 高质量回答：说出竞争对手、工作负载和决定性属性（认证、单节点吞吐量、每可用 TB 价格），并说明解决方案是靠路线图、合作伙伴，还是放弃这类交易。
2. "如果下个季度你多一个工程团队，会投到哪里，又会停掉什么？" 高质量回答：给出排序后的选择，以及两边各自涉及的交易或 ARR。"每件事都是优先事项"是弱回答。
3. "你最希望公开披露计分卡上的哪个数字，为什么现在没有披露？" 高质量回答：坦率说明成熟度，例如某个附加率尚不够稳定，还不足以对外报告。

向工程师提的问题（用于验证产品经理的说法）

1. "哪项产品经理提出的需求最难实现，它在别处付出了什么代价？" 高质量回答：说出被挤掉的功能及其背后的架构约束。
2. "产品经理提到的那项路线图条目，目前是否已配备人手？" 高质量回答：团队规模、依赖项（NAND die、网卡、NVIDIA 软件），以及最先会延误的日期。
3. "遥测数据在哪些地方与销售听到的说法不一致？" 高质量回答：一个具体的差距，例如 AI 数据上的实际缩减比与报价时采用的缩减比之间的差距。

不要这样说：

- "路线图上有哪些功能？"产品经理不会透露非公开日期。应改问权衡取舍和卡点依赖。
- "Everpure 已通过 NVIDIA 认证，所以这个问题解决了。"要说出具体项目、级别和 GPU 代际。
- "Evergreen 意味着免费升级。"权益取决于订阅条款。
- "Data Intelligence 是一项存储功能。"它面向的是不同的买家，覆盖的数据也不限于 Everpure 阵列。
- 引用"最高 20 倍"或"10 TB/s"却不说明基线。产品经理会知道你只读了标题。

深入阅读（可选，L3 指引）

- Everpure 财报预备发言稿和 10-K 的分部讨论：最接近管理层奖励导向的公开视角。
- Evergreen//One 产品指南和 SLA 简介：产品经理定价所依据的合同条款。
- NVIDIA-Certified Storage 和 SuperPOD 存储参考架构：AI 产品经理规划时围绕的闸门。
- 第 57 章提供 150 个带标签的问题，第 50 章介绍如何把回答转化为尽职调查计分卡。

关键术语

- **用户画像（Persona）** — 产品所针对的买家或运维者。
- **附加率（Attach rate）** — 同时购买某个附加产品的客户或交易所占比例。
- **净美元留存率（NDR）** — 去年的客户今年贡献的经常性收入，除以这些客户去年的经常性收入。
- **赢单/丢单复盘（Win/loss review）** — 对交易赢或输原因的结构化分析。
- **设计导入（Design win）** — 客户承诺采用某项技术，收入可能要数年后才到来。
- **卡点需求（Gating requirement）** — 缺少它交易就无法达成的那一项能力。
- **打包（Packaging）** — 如何把功能组合成 SKU、层级和合同。
- 其余术语见术语表。

资料来源

1. SEC, "Everpure, Inc. Form 10-Q for the quarter ended May 3, 2026," 2026-06. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm (retrieved 2026-11-01).↩
2. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩
3. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩
4. SEC, "Everpure, Inc. Form 10-K for fiscal year ended February 1, 2026," 2026-03-24. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000147443226000027/pstg-20260201.htm (retrieved 2026-11-01).↩
5. Investing.com, "Everpure Q2 FY27 slides: 38% revenue growth, guidance raised sharply," 2026-08. https://www.investing.com/news/company-news/everpure-q2-fy27-slides-38-revenue-growth-guidance-raised-sharply-93CH-4878054 (retrieved 2026-11-01).↩
6. Everpure, "Q1 FY27 Prepared Remarks," 2026-05-27. https://s21.q4cdn.com/687136699/files/doc_financials/2027/q1/Everpure-Q1FY27-Prepared-Remarks.pdf (retrieved 2026-11-01).↩
7. NVIDIA Blog, "Full Steam Ahead: NVIDIA-Certified Program Expands to Enterprise Storage for Faster AI Factory Deployment," 2025-03. https://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-certified-enterprise-storage/ (retrieved 2026-11-01; search-summary only); NVIDIA Docs, "NVIDIA-Certified Storage," n.d. https://docs.nvidia.com/certification-programs/certified-storage/latest/nvidia-certified-storage.html (retrieved 2026-11-01).↩
8. NVIDIA Docs, "Storage Architecture — NVIDIA DGX SuperPOD Reference Architecture featuring DGX B200," Table 6, n.d. https://docs.nvidia.com/dgx-superpod/reference-architecture-scalable-infrastructure-b200/latest/storage-architecture.html (retrieved 2026-11-01; per-GPU figure derived in Chapter 34 from the table).↩
9. Blocks & Files, "Pure Storage's FlashBlade//S500 gains Nvidia SuperPOD certification," 2024-11-18. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2024/11/18/pure-storages-flashblade/s500-gains-nvidia-superpod-certification/1598641 (retrieved 2026-11-01).↩

10. HPCwire, "Everpure Wants to Improve Data Management for the Coming AI Wave," 2026-06-20. https://www.hpcwire.com/aiwire/2026/06/20/everpure-wants-to-improve-data-management-for-the-coming-ai-wave/ (retrieved 2026-11-01).↩

11. Blocks & Files, "Everpure bulks up AI offer," 2026-09-30. https://blocksandfiles.com/flash/2026/09/30/everpure-bulks-up-ai-offer/5300162 (retrieved 2026-11-01); StorageReview, "Everpure Adds PureKVA to FlashBlade, Claims Up to 20x Faster Time to First Token, and Makes DeepReduce Always-On," 2026. https://www.storagereview.com/news/everpure-purekva-flashblade-20x-time-to-first-token-always-on-deepreduce (retrieved 2026-11-01).↩

12. Blocks & Files, "Pure Storage hikes full-year forecast after solid Q3," 2025-12-03. https://www.blocksandfiles.com/2025/12/03/pure-storage-hikes-full-year-forecast-after-solid-q3/1720082 (retrieved 2026-11-01).↩

13. Everpure, "Everpure Lands New Design Win with Second Top-Five Hyperscaler," 2026-08-10. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-lands-new-design-win-with-second-top-five-hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01).↩

14. Blocks & Files, "VAST Data launches AI operating system," 2025-05-21. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/05/21/vast-data-launches-ai-operating-system/1613219 (retrieved 2026-11-01).↩

15. WEKA, "WEKA Introduces NeuralMesh," 2025-06-17. https://www.weka.io/company/weka-newsroom/press-releases/weka-introduces-neuralmesh/ (retrieved 2026-11-01).↩

16. Blocks & Files, "DDN's ground-up developed petabyte-scale and fast Infinia object store," 2023-11-08. https://blocksandfiles.com/2023/11/08/ddns-ground-up-developed-petabyte-scale-and-fast-infinia-object-store/ (retrieved 2026-11-01).↩

17. TechTarget, "NetApp adds AI Data Engine, expands Nvidia partnership," 2025-10. https://www.techtarget.com/searchstorage/news/366632757/NetApp-adds-AI-Data-Engine-expands-Nvidia-partnership (retrieved 2026-11-01).↩

18. Pure Storage, "Pure Storage Reinvents the Enterprise Storage Business Model with Forever Flash," 2014-02. https://purestorage.com/company/news-and-events/press/pure-storage-reinvents-the-enterprise-storage-business-model-with-forever-flash.html (retrieved 2026-11-01; search-summary only); GeekFluent, "Pure Storage Announces New Program, New Hardware, New Software Services," 2015-06-01. https://geekfluent.com/2015/06/01/pure-storage-announces-new-program-new-hardware-new-software-services/ (retrieved 2026-11-01; search-summary only).↩

19. Blocks & Files, "Pure Storage Evergreen rework," 2022-06-08. https://blocksandfiles.com/2022/06/08/pure-storage-evergreen-rework/ (retrieved 2026-11-01).↩

20. HPCwire (Everpure release), "Everpure Leads MLPerf Storage Tests for Large Model Checkpointing and KV Cache," 2026-09-02. https://hpcwire.com/off-the-wire/everpure-leads-mlperf-storage-tests-for-large-model-checkpointing-and-kv-cache (retrieved 2026-11-01).↩

21. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

22. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

23. SEC, "Everpure, Inc. Form 10-K for fiscal year ended February 1, 2026," 2026-03-24. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000147443226000027/pstg-20260201.htm (retrieved 2026-11-01).↩

24. Investing.com, "Everpure Q2 FY27 slides: 38% revenue growth, guidance raised sharply," 2026-08. https://www.investing.com/news/company-news/everpure-q2-fy27-slides-38-revenue-growth-guidance-raised-sharply-93CH-4878054 (retrieved 2026-11-01).↩

25. Everpure, "Q1 FY27 Prepared Remarks," 2026-05-27. https://s21.q4cdn.com/687136699/files/doc_financials/2027/q1/Everpure-Q1FY27-Prepared-Remarks.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

26. SEC, "Everpure, Inc. Form 10-Q for the quarter ended May 3, 2026," 2026-06. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm (retrieved 2026-11-01).↩

27. Everpure, "Evergreen//One Advanced SLAs" (solution brief), n.d. https://www.everpuredata.com/content/dam/pdf/en/solution-briefs/sb-evergreen-one-advanced-slas.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

28. NVIDIA Docs, "Storage Architecture — NVIDIA DGX SuperPOD Reference Architecture featuring DGX B200," Table 6, n.d. https://docs.nvidia.com/dgx-superpod/reference-architecture-scalable-infrastructure-b200/latest/storage-architecture.html (retrieved 2026-11-01; per-GPU figure derived in Chapter 34 from the table).↩

56. 与工程负责人及 CTO 办公室对话

英文原文：docs/08-conversation-toolkit/56-talking-with-engineering-and-cto.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 8 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 逐层解析存储栈 · 分布式系统基础 · 元数据 · Purity 与 DirectFlash · 批判性解读基准测试

要点速览（TL;DR）

- **一次架构评审就是按固定顺序问的七个问题**：数据路径、元数据、故障域、升级、规模上限、性能宣称、路线图依赖。每个回答都应包含一个机制和一个数字。
- **好的回答具体，并且承认局限。** 它会说出瓶颈所在、经过测试（而非理论上）的最大值，以及最致命的故障。危险信号恰恰相反："线性扩展"、"没有单点故障"、不附配置的基准测试。
- **你的可信度来自 L2，而不是假装懂 L3。** 在白板上画出路径、算出数字，然后请工程师纠正你。工程师能原谅"我不了解磁盘上的数据格式"，但绝不会原谅虚张声势。
- **你自己的推理也有危险信号：** 把 GiB 当成 GB，把认证当成排名，把发布会宣称当成已公布的结果，以及想当然地认为架构胜过执行。
- **与 Office of the CTO 交流时，要带着可证伪的 3–5 年论点，** 每个论点都附带一个路标和一个日期，而不是问"下一步是什么？"。

对 Everpure 战略的意义

每一项自建、合作或收购决策，最终都要落到一个工程判断上：标的的架构是否扎实，其代码能否达到 Purity 的质量标准？工程负责人只会向他们尊重的人坦率给出这一结论。如果你能追踪一次写入、估算重建窗口、识别出挑拣过的基准测试，你就能听到坦率的看法；否则只能听到客套话。

Office of the CTO 的重要性则在于另一个原因：它为长期押注设定框架。Everpure 的 CTO Rob Lee 的官方简介中给出的是一个技术与增长合一的头衔[1] [VERIFY: 当前头衔与职责范围]，这表明技术战略与商业战略在组织上靠得很近。诸如"在通用 SSD 上普及 FDP 之后，DirectFlash 授权还能否立足？"这类问题，正是在这里展开争论的。第 55 章讨论产品经理；第 50 章把这些对话转化为尽职调查计分卡。

核心概念

七个问题构成的架构评审

顺序很重要：如果在理解数据路径之前就跳到性能，评审就会被幻灯片牵着走。

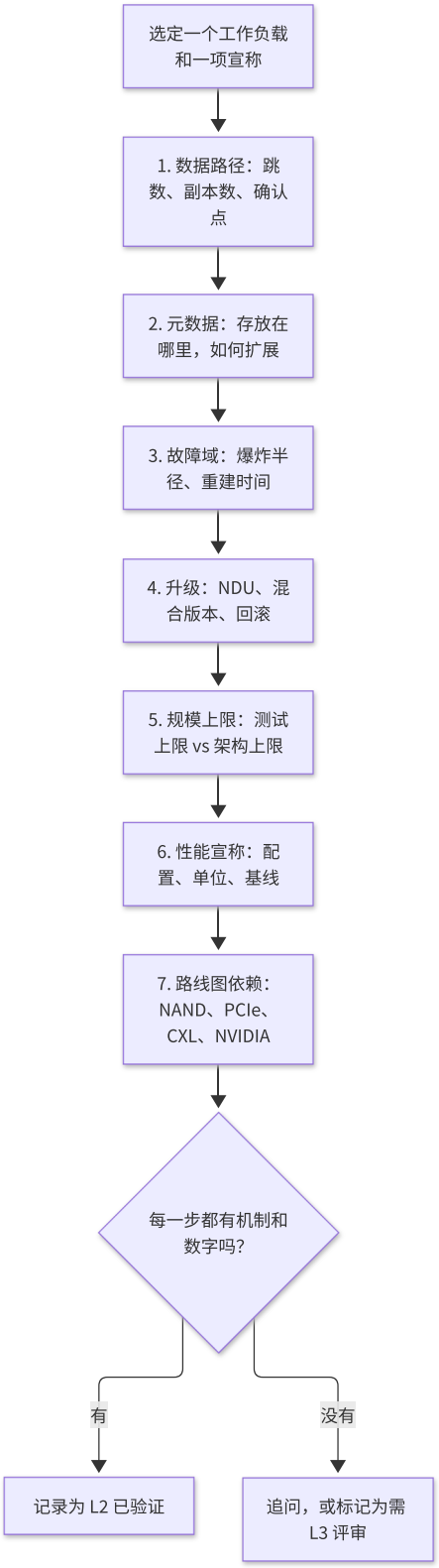


图 56.1 — 以一个工作负载为锚，按顺序走完整个栈；任何一步缺少数字，就是后续追问清单。

1. 数据路径。 请工程师追踪一次写入和一次读取：经过多少次网络跳转，确认之前写了多少份副本，确认发生在哪里。在双控制器阵列中，写入一旦落入镜像或共享的 NVRAM 即被确认；FlashArray 使用两台控制器都能访问的机箱 NVRAM（第 14 章）。在 FlashBlade//EXA 中，客户端先从元数据核心获取布局，然后直接与数据节点通信[2]。在 DASE 设计中，每次 I/O 都要穿过后端网络，而基于 RDMA 的 NVMe 每次访问约增加 5–15 µs[3]。跳数决定延迟下限；副本数决定带宽税。

2. 元数据。 元数据存放在哪里（DRAM、NVRAM、SCM、闪存）？如何分区？遇到单个热点目录时会发生什么？AI 检查点保存让这个问题变得具体。如果 16,384 个 rank 各自向同一个目录写入一个分片文件，就会在一次突发中产生 16,384 次创建操作。若某种设计在单一目录锁上把它们串行化，就会把带宽问题变成元数据停顿（第 21 章）。

3. 故障域。 可能同时失效的最大单元是什么：一块硬盘、一个节点、一个机箱，还是一个机架？恢复完全冗余需要多久？算例：一块 300 TB 的 DirectFlash Module 在 80% 满时存有 240 TB。以 2 GB/s 的速率重建，恢复需要 240,000 GB ÷ 2 GB/s = 120,000 s ≈ 33 小时。若在整个阵列上以分散（declustered）方式按 10 GB/s 重建，约需 6.7 小时。要问的是：在生产负载下，系统实际达到的是哪一种。

4. 升级与 NDU。 不停机升级（NDU）是 Purity 的招牌能力。Pure Storage 报告称，2015 年至 2021 年年中，已为超过 2,700 家客户完成超过 7,000 次不停机控制器升级[4]。对一个标的而言，关键问题是：混合版本集群能被支持多久，哪些可以回滚，以及当一台控制器或一个节点离线时，升级会带来多少性能损失。

5. 规模上限。 把架构上的最大值与经过测试并获支持的最大值区分开。NetApp 的 AFX 是一个清晰的例子：设计上限为 128 个控制器[5]，而据 WWT 称，早期 ONTAP 版本中支持 32 个[6]。两个数字都没有错，但只有第二个应进入交易模型。

6. 性能宣称。 要求提供配置、单位和基线。EXA 在 MLPerf Storage v3.0 中以 30 个数据节点取得 877.52 GiB/s 的检查点写入成绩[7]，约合 942 GB/s，即每节点约 31 GB/s。这是厂商提交、经同行评审、附有公开配置的结果。而发布时的">10 TB/s"数字来自初步测试，并非公开配置[8]。两者出自同一家厂商，但分量截然不同（第 37 章）。

7. 路线图依赖。 该计划依赖哪些外部路线图？NAND 密度决定模块容量：据通过搜索摘要读到的 FY26 10-K，DFM 已达到 300 TB 并于 2025 年发布[9]，而迈向 600 TB 和 1 PB 的步骤尚无日期。PCIe 6.0 把硬盘链路带宽翻倍至每个 x4 方向约 29.5 GB/s（64 GT/s × 4 通道 ÷ 8，再扣除 flit 开销），但前端网络通常会先成为瓶颈（第 12 章）。CXL 关乎控制器内存，而非闪存。NVIDIA 于 2026 年 3 月推出的 BlueField-4 STX 可能把存储服务迁移到 DPU 上[10]。尖锐的问题是：哪项依赖是单一来源的，如果它推迟一年会怎样？

半导体类比。 这就是一次芯片设计评审：数据流、tag 与目录结构、冗余、可现场升级的固件、实测表征与仿真的工艺角（corner）、数据手册与实际芯片，以及工艺和 IP 依赖。

好的回答与危险信号

主题	好的回答听起来像什么	标的身上的危险信号	你自己推理中的危险信号
数据路径	"两跳，两份 NVRAM 副本，两份都持久化后才确认"	"全是 RDMA，所以延迟不是问题"	认为跳数越少总是越好，忽略副本和缩减成本
元数据	"按哈希分区；单个热点目录上限为每秒 N 次创建，原因如下"	"元数据是分布式的，所以能扩展"	假定元数据随数据节点同步扩展
故障域	"机箱级故障可以承受；在 80% 填充率和负载下重建约 6 小时"	"没有单点故障"，却说不出重建时间	只数几个 9，不考虑相关性故障
升级	"混合版本支持 N 个版本；可回滚一个版本"	"升级是无缝的"，却没有回滚方案	假定阵列上的 NDU 能力会自动延续到被收购的代码库
规模上限	"测试到 30 个节点；架构允许更多；超过 60 个我们会重新测试"	"线性扩展"，却没有测试上限	在交易模型中使用设计上限

主题	好的回答听起来像什么	标的身上的危险信号	你自己推理中的危险信号
性能	"配置、客户端数量、单位和基线都在报告里"	只有倍数（"20 倍"），没有基线	把 GiB/s 当成 GB/s，或把认证当成排名
路线图	"如果 PCIe 6.0 网卡推迟，我们会失去 X，但仍能交付 Y"	每项依赖都说成"进展顺利"	想当然地认为架构胜过执行
团队	"有三个人了解分配器；这是接班计划"	否认存在关键人员风险	给你没看过的代码打分

表 56.1 — 好的回答带着一个数字和一个局限；最后一列是你自己会犯的错误，而不是标的的错误。

在尽职调查中，最后一列最重要，因为自己造成的错误通常出在算术上。GiB 比 GB 大约 7%。NVIDIA 认证设定的是吞吐量底线——在 SuperPOD B200 增强型存储层约为每 GPU 0.5 GB/s 读取——而不是排名[11]。

可信度阶梯

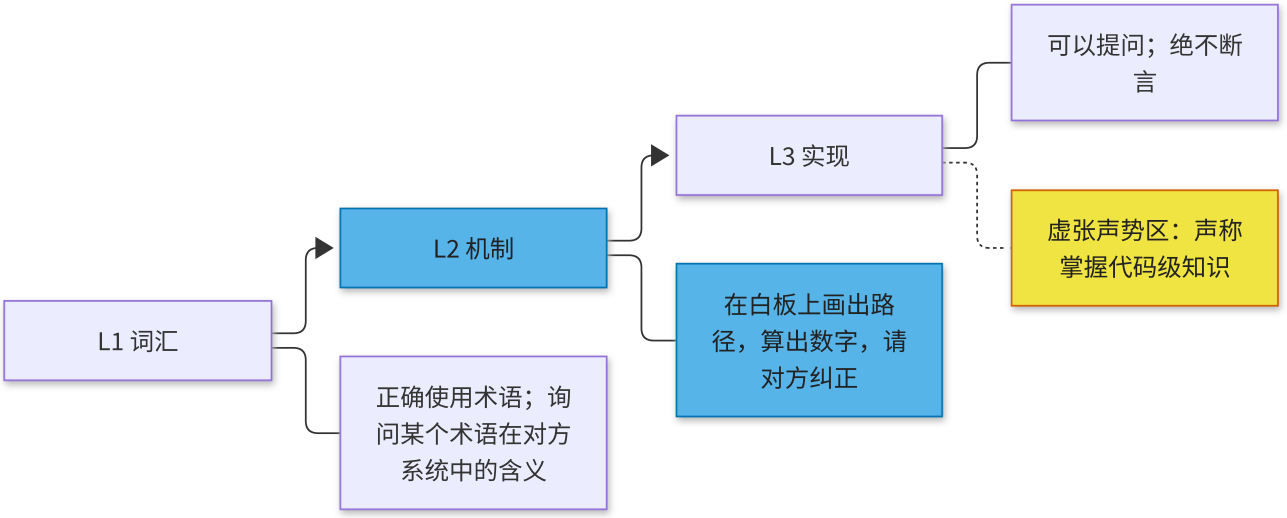


图 56.2 — 在 L2 层面工作，把 L3 当作只能提问的领域；一旦你断言一个无法自圆其说的实现细节，可信度就会瞬间崩塌。

L2 的行为有一套可辨识的脚本。画出你的理解，给它标上数字，然后把白板笔交出去："我的心智模型是日志结构布局加全局 FTL，所以写放大应远低于标准 SSD。对你们的系统来说，哪里不对？"在 L3 层面，正确的做法是提出精确的问题："去重索引是放在控制器 DRAM 里，还是从闪存中换页调入？"绝不要对代码路径发表意见。工程师会通过含糊的形容词和借来的数字识破虚张声势。

十个白板题

#	题目	预期草图	考察什么
1	追踪双控制器阵列上的一次 4 KB 写入	主机 → 主控制器 → 镜像或共享 NVRAM → 确认 → 稍后刷写并缩减到闪存	确认点、镜像
2	追踪 FlashBlade//EXA 上的一次读取	客户端从元数据核心获取布局，然后直接通过 RDMA 从数据节点读取	元数据/数据分离
3	比较 DASE、无共享（shared-nothing）和 EXA	三张方框箭头图：共享介质、属主节点、直连数据节点	数据归谁所有、跳数
4	展示 FTL 所在位置：SSD vs DFM	每块硬盘各自的 FTL 和 DRAM vs Purity 中基于裸 NAND 的单一全局 FTL	DirectFlash 核心论点
5	重建一个故障模块	条带布局、幸存者并行读取、重建时间 = 数据量 ÷ 聚合速率	故障域算术

#	题目	预期草图	考察什么
6	估算一次检查点写入的规模	模型状态 ÷ 目标停顿窗口 = GB/s；再换算为每节点 GB/s	突发写入规模估算
7	画出 KV 缓存层级	HBM → 主机 DRAM → 本地 NVMe → 共享闪存层，标出每层容量和带宽	推理分层
8	走一遍不停机控制器更换	故障切换到伙伴控制器、更换、重新同步、切回；窗口期内的性能	NDU 机制
9	展示一次检查点创建风暴	数千个 rank → 一个目录 → 锁或分区 → 每秒创建数	元数据扩展
10	画出 GPU 直连路径	存储 → 网卡 → 通过 RDMA 直达 GPU 内存，绕过 CPU 回弹缓冲区	GDS、PCIe 拓扑

表 56.2 — 如果你能在每题两分钟内画完这十张图，就能与 Everpure 的任何工程团队进行 L2 层面的对话。

与 Office of the CTO 交流

CTO 办公室以三到五年为周期思考押注，所以要带论点去，而不是问下个季度的事。一个有用的论点包含四部分：主张、机制、路标和日期。例如："到 2028 年，标准 QLC SSD 上的 FDP 将缩小 DirectFlash 在写放大上的领先优势，剩下的护城河将是密度和每 TB 瓦数。路标是 FDP 是否被纳入超大规模云厂商的采购规范。"然后问：什么能证明它是错的?

值得带去讨论的押注，均基于公开信号：

- **HDD 替代。** 2023 年，一位 Pure 高管预测 2028 年之后将不再有新的硬盘售出[12]。分析师对此提出异议[13]。要问的是：DirectFlash 实际能替代超大规模云厂商近线容量中的多大份额，以及在 HDD 容量达到什么水平时这一论点会失效（第 53 章）。
- **驻留在 DPU 上的存储。** 如果 BlueField-4 STX 让控制器商品化，哪些 Purity 服务会迁移到 DPU，哪些留在 x86 上?
- **内存分层。** CXL 挂载的内存应该放在控制器内部用于去重和元数据，还是作为 KV 缓存层?
- **作为战略的基准测试。** VAST、WEKA 和 DDN 没有向 MLPerf Storage v3.0 提交成绩[14]，尽管 DDN 和 WEKA 参加过此前几轮，而 VAST 从未参加（第 37 章）。公开的、经同行评审的基准测试会继续是差异化因素，还是由 POC 决定胜负?

Everpure 的做法与竞争对手对比

一个工程组织公开发布什么，决定了你在会前能验证什么。

厂商	工程团队如何公开发声	你可以核查的证据	应检验什么（基于公开证据或在正式尽职调查中）
Everpure	经同行评审的设计论文（Purity，SIGMOD 2015）[15]；经同行评审的 MLPerf v3.0 提交[16]	论文、MLPerf 配置、技术简介	EXA 上的数据节点保护；对 FDP 的应对
VAST Data	架构白皮书；独立的 HPC 基准测试（PDSW'21）[17]	白皮书、第三方实验室研究	网络与机箱的爆炸半径
WEKA	以 NeuralMesh 进行微服务重构（2025 年）[18]	云市场部署	在客户自有硬件上的运维负担
DDN	自 2018 年从 Intel 收购 Lustre 以来一直主导其发展[19]	开源 Lustre 代码、HPC 站点报告	EXAScaler 与 Infinia 之间的代码共享

表 56.3 — 各厂商公开的工程证据各不相同；在尽职调查中，你能验证的内容应比别人告诉你的内容权重更高。

为替代方案做最强版本论证（steelman）。VAST 的工程师可以主张：共享介质让全局数据缩减和宽条带纠删码顺理成章，而 EXA 的分离式设计要付出更多努力才能与之匹敌。Everpure 最有力的工程论据是成熟度：一个在庞大装机基础上千锤百炼的操作系统，并有公开发表的设计原理。

历史与发展轨迹

评审问题随每个介质时代而变化：磁盘时代关注 RAID 重建窗口和受寻道限制的 IOPS；闪存时代关注写放大和耐久度，Purity 的日志结构设计正是针对这一点[20]；NVMe-oF 时代关注软件和网络延迟；AI 时代关注 GPU 直连路径、元数据风暴和 incast。下一次转变已在进行中：存储服务正迁移到 DPU 上，如 2026 年 3 月的 BlueField-4 STX[21]；以及为 KV 缓存服务、从 HBM 一直延伸到共享闪存的内存分层（第 32 章）。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
NVMe-oF RDMA 增加的延迟	每次访问约 5–15 µs	相对本地硬盘的每跳网络成本	SNIA，2016[22]
EXA MLPerf v3.0 检查点写入	877.52 GiB/s（≈942 GB/s）	30 个数据节点，每节点 ≈31 GB/s	Everpure，2026-09[23]
不停机控制器升级	为 >2,700 家客户完成 >7,000 次	2015 年至 2021 年年中，公司自述	Pure Storage，2021[24]
NetApp AFX 控制器数	设计上限 128；早期支持 32	架构上限 vs 支持上限	NetApp；WWT[25][26]
最大 DFM	300 TB	据 FY26 10-K 于 2025 年发布（搜索摘要）	B&F 2026-08-11；Everpure 10-K[27]
SuperPOD B200 增强型存储层	≈每 GPU 0.5 GB/s 读取	认证底线	NVIDIA 参考架构[28]
重建 240 TB，2 vs 10 GB/s	≈33 小时 vs ≈6.7 小时	300 TB DFM，80% 满	算例
PCIe 6.0 x4 每方向	≈29.5 GB/s	扣除 flit 开销后	算例推算

对话手册

向产品经理提的问题

1. "哪项工程约束最常迫使你推迟某项需求？" 高质量回答：说出具体约束（控制器内存、元数据核心数量、认证周期），以及它导致丢掉的一笔交易。
2. "你们的工程师最常反驳竞争对手的哪些宣称，依据是什么？" 高质量回答：一项具体的宣称，外加一次内部或第三方测试。
3. "哪项路线图条目依赖外部厂商的日程？" 高质量回答：说出依赖项（NAND die、网卡、NVIDIA 软件）和备选方案。

向工程师提的问题

1. "请帮我追踪一遍写入路径，并告诉我哪里画错了。" 高质量回答：纠正确认点、副本数等具体细节，然后主动指出瓶颈。
2. "去年现场哪个故障诊断耗时最长？" 高质量回答：一个真实事件、其根本原因，以及落实到代码或流程中的修复。
3. "测试上限是多少，超过之后最先出问题的是什么？" 高质量回答：一个数字，外加最先饱和的资源（元数据、网络端口、控制器内存）。

不要这样说：

- "它能线性扩展。"应询问测试上限和扩展效率；EXA 从 10 个节点扩展到 30 个节点的效率约为 89%，而不是 100%（第 27 章）。
- "没有单点故障，所以很安全。"应询问相关性故障：固件批次、机箱、供电域。
- "877 GB/s。"实际是 877 GiB/s，约合 942 GB/s。
- "CXL 会在这里取代闪存。"CXL 是以 DRAM 经济性计价的内存。
- 对你没读过的代码做任何断言。

深入阅读（可选，L3 指引）

- Colgrove 等人，SIGMOD 2015，关于 Purity 日志结构、高可用设计的论文[29]。
- MLPerf Storage v3.0 提交配置，用于练习解读性能宣称[30]。
- 第 20 章讨论共识与故障模型；完整问题库见第 57 章。

关键术语

- **架构评审（Architecture review）** — 对一个系统的数据路径、元数据、故障域、升级、上限、宣称和依赖进行的结构化梳理。
- **确认点（Acknowledgement point）** — 存储系统告知主机某次写入已持久化的时刻。
- **爆炸半径（Blast radius）** — 一个组件故障时受影响的数据或服务范围。
- **测试上限（Tested limit）** — 厂商已验证并提供支持的最大配置，区别于架构上限。
- **可信度阶梯（Credibility ladder）** — 从词汇（L1）到机制（L2）再到实现（L3）的递进。
- 其余术语见术语表。

资料来源

1. Pure Storage, "Rob Lee" (executive bio), n.d. https://www.purestorage.com/content/dam/pdf/en/bios/rob-lee.pdf (retrieved 2026-11-01; search-summary only).↩
2. Everpure, "Technical Brief: FlashBlade//EXA," n.d. (2025). https://www.everpuredata.com/content/dam/pdf/en/technical-briefs/tb-flashblade-exa.pdf (retrieved 2026-11-01).↩
3. R. Davis (Mellanox), "Demonstrating NVMe Performance over Ethernet," SNIA Data Storage Innovation Conference, 2016. https://www.snia.org/sites/default/files/DSI/2016/presentations/stor_networks/Rob_Davis_Demonstrating_NVMe_Performance_Ethernet.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

4. Pure Storage, "Pure's Evergreen Subscription to Innovation Reaches New Milestone," 2021-07. https://www.purestorage.com/company/newsroom/press-releases/pure-evergreen-subscription-reaches-new-milestone.html (retrieved 2026-11-01); corroborated by ITWeb, 2021-07. https://www.itweb.co.za/article/pures-evergreen-subscription-to-innovation-reaches-new-milestone-delivers-over-7-000-non-disruptive-controller-upgrades-since-2015/raYAyModA85qJ38N (retrieved 2026-11-01).↩

5. NetApp, "FAQ for AFX storage systems," n.d. https://docs.netapp.com/us-en/ontap-afx/faq-ontap-afx.html (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "NetApp disaggregates ONTAP storage and provides an AI Data Engine," 2025-10-14. https://blocksandfiles.com/2025/10/14/netapp-disaggregates-ontap-storage-and-provides-an-ai-data-engine/ (retrieved 2026-11-01).↩

6. World Wide Technology, "NetApp AFX 2K: What's New in AFX for Scalable AI Storage," n.d. https://www.wwt.com/blog/netapp-afx-2k-whats-new-in-afx-for-scalable-ai-storage (retrieved 2026-11-01; seen via search summary).↩

7. HPCwire (Everpure release), "Everpure Leads MLPerf Storage Tests for Large Model Checkpointing and KV Cache," 2026-09-02. https://hpcwire.com/off-the-wire/everpure-leads-mlperf-storage-tests-for-large-model-checkpointing-and-kv-cache (retrieved 2026-11-01).↩

8. StorageReview, "FlashBlade//EXA: Pure Storage's New AI & HPC Powerhouse with 10+ TB/s Performance," 2025-03-11. https://www.storagereview.com/news/flashblade-exa-pure-storages-new-ai-hpc-powerhouse-with-10-tb-s-performance (retrieved 2026-11-01).↩

9. Blocks & Files, "Second hyperscaler plumps for Everpure's flash technology," 2026-08-11. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/08/11/second-hyperscaler-plumps-for-everpures-flash-technology/5285903 (retrieved 2026-11-01); SEC, "Everpure, Inc. Form 10-K for fiscal year ended February 1, 2026," 2026-03-24. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000147443226000027/pstg-20260201.htm (retrieved 2026-11-01).↩

10. NVIDIA Investor Relations, "NVIDIA Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-16. https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Launches-BlueField-4-STX-Storage-Architecture-With-Broad-Industry-Adoption/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

11. NVIDIA Docs, "Storage Architecture — NVIDIA DGX SuperPOD Reference Architecture featuring DGX B200," Table 6, n.d. https://docs.nvidia.com/dgx-superpod/reference-architecture-scalable-infrastructure-b200/latest/storage-architecture.html (retrieved 2026-11-01; per-GPU figure derived in Chapter 34 from the table).↩

12. Blocks & Files, "Pure: no more hard drives will be sold after 2028," 2023-05-09. https://blocksandfiles.com/2023/05/09/pure-no-more-hard-drives-2028/ (retrieved 2026-11-01).↩

13. Blocks & Files, "Analyst forecasts continued HDD sales beyond 2028," 2024-05-13. https://blocksandfiles.com/2024/05/13/coughlin-associates-hdd/ (retrieved 2026-11-01).↩

14. MLCommons via GlobeNewswire, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/01/3354412/0/en/mlcommons-releases-new-mlperf-storage-v3-0-benchmark-results.html (retrieved 2026-11-01).↩

15. J. Colgrove et al., "Purity: Building Fast, Highly-Available Enterprise Flash Storage from Commodity Components," ACM SIGMOD 2015. https://doi.org/10.1145/2723372.2742798 (retrieved 2026-11-01).↩

16. HPCwire (Everpure release), "Everpure Leads MLPerf Storage Tests for Large Model Checkpointing and KV Cache," 2026-09-02. https://hpcwire.com/off-the-wire/everpure-leads-mlperf-storage-tests-for-large-model-checkpointing-and-kv-cache (retrieved 2026-11-01).↩

17. G. K. Lockwood et al., "New Challenges of Benchmarking All-Flash Storage for HPC," PDSW'21, 2021. https://pdsw.org/pdsw21/papers/ws_pdsw_paper_S2_P1_paper-lockwood.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

18. WEKA, "WEKA Introduces NeuralMesh," 2025-06-17. https://www.weka.io/company/weka-newsroom/press-releases/weka-introduces-neuralmesh/ (retrieved 2026-11-01).↩

19. TOP500.org, "DDN Acquires Lustre Business from Intel," 2018-06. https://www.top500.org/news/ddn-acquires-lustre-business-from-intel/ (retrieved 2026-11-01).↩

20. J. Colgrove et al., "Purity: Building Fast, Highly-Available Enterprise Flash Storage from Commodity Components," ACM SIGMOD 2015. https://doi.org/10.1145/2723372.2742798 (retrieved 2026-11-01).↩

21. NVIDIA Investor Relations, "NVIDIA Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-16. https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Launches-BlueField-4-STX-Storage-Architecture-With-Broad-Industry-Adoption/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

22. R. Davis (Mellanox), "Demonstrating NVMe Performance over Ethernet," SNIA Data Storage Innovation Conference, 2016. https://www.snia.org/sites/default/files/DSI/2016/presentations/stor_networks/Rob_Davis_Demonstrating_NVMe_Performance_Ethernet.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

23. HPCwire (Everpure release), "Everpure Leads MLPerf Storage Tests for Large Model Checkpointing and KV Cache," 2026-09-02. https://hpcwire.com/off-the-wire/everpure-leads-mlperf-storage-tests-for-large-model-checkpointing-and-kv-cache (retrieved 2026-11-01).↩

24. Pure Storage, "Pure's Evergreen Subscription to Innovation Reaches New Milestone," 2021-07. https://www.purestorage.com/company/newsroom/press-releases/pure-evergreen-subscription-reaches-new-milestone.html (retrieved 2026-11-01); corroborated by ITWeb, 2021-07. https://www.itweb.co.za/article/pures-evergreen-subscription-to-innovation-reaches-new-milestone-delivers-over-7-000-non-disruptive-controller-upgrades-since-2015/raYAyModA85qJ38N (retrieved 2026-11-01).↩

25. NetApp, "FAQ for AFX storage systems," n.d. https://docs.netapp.com/us-en/ontap-afx/faq-ontap-afx.html (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "NetApp disaggregates ONTAP storage and provides an AI Data Engine," 2025-10-14. https://blocksandfiles.com/2025/10/14/netapp-disaggregates-ontap-storage-and-provides-an-ai-data-engine/ (retrieved 2026-11-01).↩

26. World Wide Technology, "NetApp AFX 2K: What's New in AFX for Scalable AI Storage," n.d. https://www.wwt.com/blog/netapp-afx-2k-whats-new-in-afx-for-scalable-ai-storage (retrieved 2026-11-01; seen via search summary).↩

27. Blocks & Files, "Second hyperscaler plumps for Everpure's flash technology," 2026-08-11. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/08/11/second-hyperscaler-plumps-for-everpures-flash-technology/5285903 (retrieved 2026-11-01); SEC, "Everpure, Inc. Form 10-K for fiscal year ended February 1, 2026," 2026-03-24. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000147443226000027/pstg-20260201.htm (retrieved 2026-11-01).↩

28. NVIDIA Docs, "Storage Architecture — NVIDIA DGX SuperPOD Reference Architecture featuring DGX B200," Table 6, n.d. https://docs.nvidia.com/dgx-superpod/reference-architecture-scalable-infrastructure-b200/latest/storage-architecture.html (retrieved 2026-11-01; per-GPU figure derived in Chapter 34 from the table).↩

29. J. Colgrove et al., "Purity: Building Fast, Highly-Available Enterprise Flash Storage from Commodity Components," ACM SIGMOD 2015. https://doi.org/10.1145/2723372.2742798 (retrieved 2026-11-01).↩

30. MLCommons via GlobeNewswire, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/01/3354412/0/en/mlcommons-releases-new-mlperf-storage-v3-0-benchmark-results.html (retrieved 2026-11-01).↩

57. 问题库：150 个问题

英文原文：docs/08-conversation-toolkit/57-question-bank.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 11 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 与产品经理对话 · 与工程负责人及 CTO 办公室对话

要点速览（TL;DR）

- **14 个主题、150 个问题，每个问题都标注了受众，** 提炼自各章的对话手册和预备的 ASK 问题。
- **每次会议带五到七个问题：** 一类受众，一个目标（图 57.4）。
- **高质量回答包含一个数字、其前提条件和基线。** 41 条"留意"注释说明应期待听到什么。
- **最能拉开差距的问题**集中在 DirectFlash 与 FDP 之争、EXA 与共享介质之争，以及 NVIDIA 的上下文层。
- **这些问题是给同事用的。** 许多问题涉及内部遥测数据；绝不可用来套取竞争对手的非公开数据。

对 Everpure 战略的意义

新入职的战略人员会被人以其提出的问题来评判。"重建有多快？"暴露出你是外行；"在 80% 填充率、带负载的情况下，恢复完全冗余需要多久？"则能赢得工程师的尊重，并为模型换来一个数字。大多数问题也可直接用于对标的公司的尽职调查（第 50 章）。

核心概念

标签与覆盖范围

标签	受众	可以问他们	避免问他们
`[PM]`	产品经理	赢单/丢单、买家、定价、路线图卡点	代码路径
`[Eng]`	工程负责人或架构师	机制、上限、故障表现	目录价格
`[CTO]`	Office of the CTO	多年期押注、标准、自建/合作/收购	季度销售管线
`[SE]`	售前工程师或现场 CTO	容量规划、比拼测试（bake-off）、异议处理	公司战略

图 57.1 — 标签指明谁掌握证据；把 PM 的问题拿去问工程师，得到的是观点而不是数据。

主题	PM	Eng	CTO	SE	合计
1. 介质与 NAND	3	4	2	1	10
2. SSD 与 DirectFlash	3	5	2	1	11
3. 协议与网络	4	5	1	2	12
4. 架构	3	7	1	1	12

主题	PM	Eng	CTO	SE	合计
5. 数据服务与保护	2	6	1	1	10
6. Everpure 产品	5	3	2	2	12
7. 平台、Evergreen 与消费模式	4	3	2	1	10
8. AI 训练与检查点保存	2	4	1	2	9
9. 推理与 KV 缓存	3	5	1	1	10
10. RAG 与数据智能	4	4	2	0	10
11. NVIDIA 与生态系统	3	1	3	3	10
12. 竞争：VAST、WEKA、DDN 与传统厂商	6	4	2	3	15
13. 市场与财务	8	0	2	0	10
14. 未来与战略	2	1	6	0	9
合计	**52**	**52**	**28**	**18**	**150**

图 57.2 — 工程和产品经理类问题占主导；CTO 类问题集中在未来与战略主题。

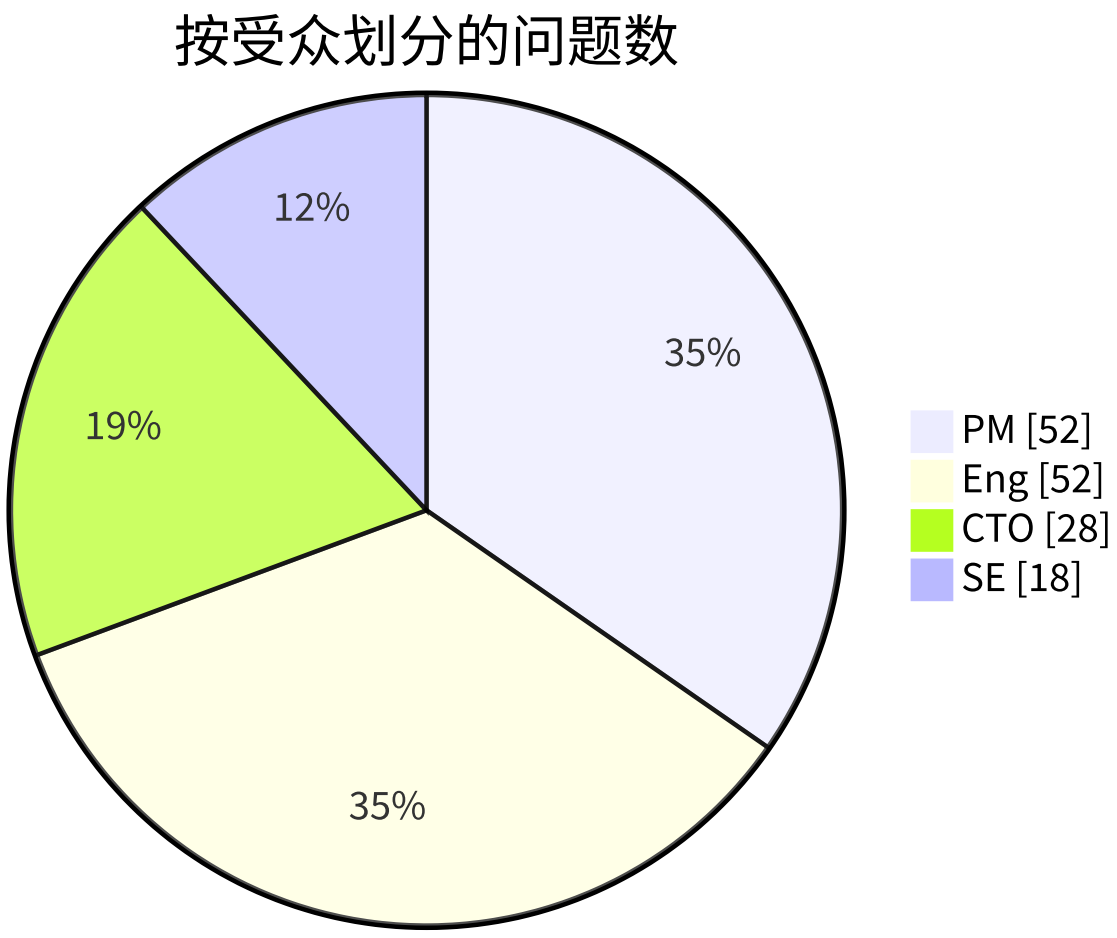


图 57.3 — 问题构成与战略新人最常参加的会议类型相吻合。

为会议挑选问题

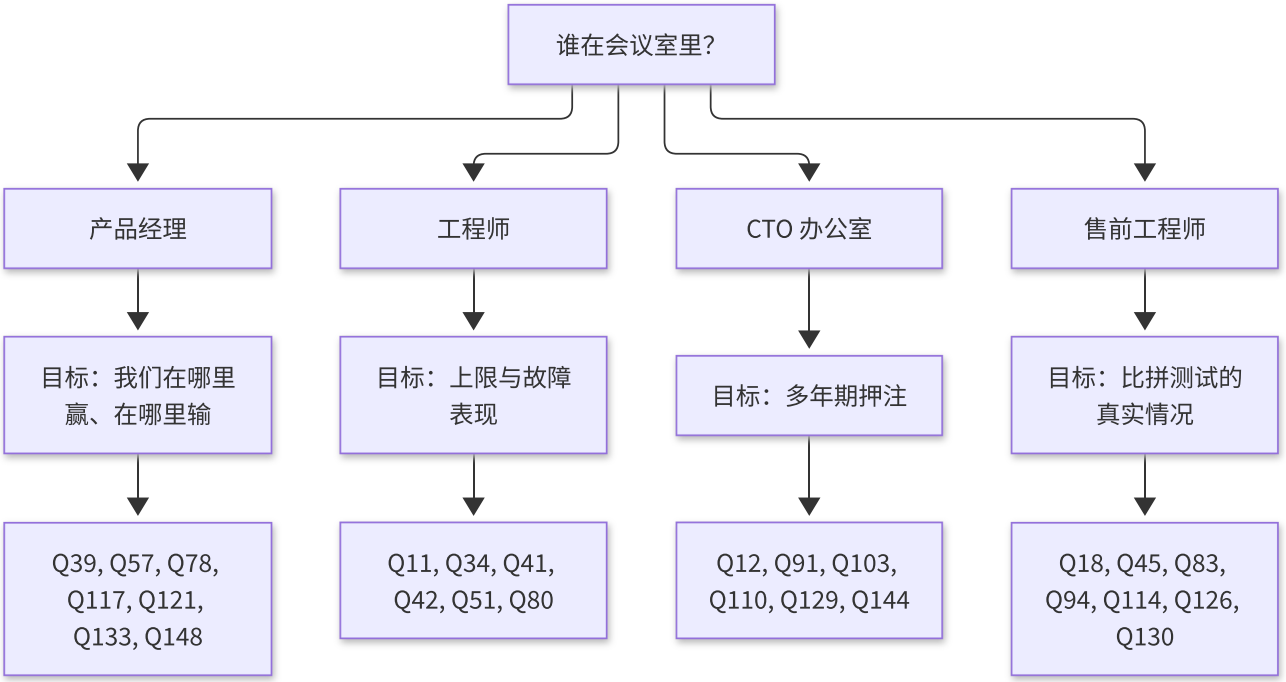


图 57.4 — 把六个问题问深，胜过把三十个问题问全。

问题库

1. 介质与 NAND

1. [PM] 以目前闪存相对磁盘的溢价，哪些工作负载仍会从磁盘转向闪存？ ↳ 留意： 每个细分市场的约束条件、盈亏平衡溢价（第 52 章）。
2. [PM] NAND 涨价中有多少转嫁给了客户，多少自行消化?
3. [CTO] 自行管理裸 NAND，能否让我们率先采用 PLC?
4. [Eng] 在以读为主的 AI 数据上，如何管理读干扰（read disturb）?
5. [Eng] PLC 会让写路径和耐久度预算付出什么代价?
6. [Eng] 认证一款新的 NAND die 需要多长时间?
7. [CTO] 哪些元器件是单一来源的，Optane 给了我们什么教训?
8. [PM] 战略性 NAND 采购能覆盖多少个季度？ ↳ 留意： 预付款与库存的拆分、合同价格假设（第 48 章）。
9. [SE] 在磁盘缺货的地方，QLC 是否凭供货能力赢单?
10. [Eng] NAND 层数跃升对 DFM 每 TB 成本有何影响?

2. SSD 与 DirectFlash

11. [Eng] Purity 在 QLC 上实测的现场写放大是多少？ ↳ 留意： 按工作负载的实测区间，并换算为 DWPD 余量（第 3 章）。
12. [CTO] 如果 FDP 成为主流，DirectFlash 的哪些优势还能保留？ ↳ 留意： 承认 WAF 差距会缩小；量化省下的 DRAM 和 W/TB（第 26 章）。

13. [Eng] 没有模块 DRAM，映射表存放在哪里，每 PB 需要多少?
14. [PM] 当 512 TB 标准 SSD 上市时，什么能让 DFM 保持领先?
15. [Eng] 如何避免 LDPC 读重试拖长延迟尾部?
16. [Eng] DFM 固件 bug 的爆炸半径有多大?
17. [PM] 为什么 FlashArray//ST 使用商用 SSD?
18. [SE] 与基于 SSD 的阵列相比，我们如何解释每原始 TB 的可用容量? ↳ 留意： 把预留空间、保留空间、校验和缩减分开说明（第 3 章）。
19. [Eng] 每有效 TB 我们能节省多少原始 NAND?
20. [CTO] 超大规模被授权方能否把全局 FTL 收回自研? ↳ 留意： 是什么让它保持依赖，以及 AWS Nitro 的先例（第 13 章）。
21. [PM] 是什么限制了 600 TB 模块：die、封装、功耗还是重建?

3. 协议与网络

22. [PM] 主机连接方式的构成如何，NVMe/TCP 增长有多快?
23. [Eng] 在 QD1 和饱和状态下，NVMe/TCP 与 RoCE 的差距是多少?
24. [Eng] 面对数千台 Kubernetes 主机，NVMe-oF 的连接数上限是多少?
25. [PM] EXA 为什么选择 pNFS，它让我们付出了什么代价? ↳ 留意： 无需内核模块；对共享文件写入的坦率说明（第 8 章）。
26. [SE] EXA 客户端支持哪些发行版和内核?
27. [Eng] 一个数据节点在写入中途故障：在途 I/O 会怎样?
28. [PM] S3 over RDMA 是否已全面上市，是否兼容 cuObject?
29. [Eng] 在 S3 over RDMA 中，没有 TLS 时令牌的作用域如何限定?
30. [SE] 在没有 PFC 的有损网络上，RoCE 会怎样?
31. [Eng] 我们的存储端口如何吸收同步检查点带来的 incast?
32. [PM] InfiniBand 计算网络多久会让我们丢一次单?
33. [CTO] 我们的 RDMA 协议如何映射到 Ultra Ethernet?

4. 架构

34. [Eng] 走一遍 4 KB 写入：持久化点在哪里，每层的 p99 是多少? ↳ 留意： NVRAM 持久化点（镜像或共享）、每层的微秒数（第 13 章）。
35. [PM] 在 Evergreen 控制器更换期间，客户会损失什么?
36. [Eng] 在 Purity Turbo 下，备用控制器的读缓存如何保持一致?
37. [PM] 当块存储客户的需求超出单台 //XL 时，我们卖什么?
38. [Eng] FlashArray 的下一个天花板是 CPU、内存、PCIe 还是 NVRAM?
39. [PM] EXA 在哪些方面胜过共享介质设计，哪些方面不如? ↳ 留意： 吞吐量、GPU 数量和命名空间的阈值；给 VAST 应有的认可（第 16 章）。
40. [Eng] EXA 写入确认之前要穿越多少次网络?

41. [Eng] 一个 EXA 数据节点在检查点保存中途宕机：客户端看到什么？ ↳ 留意： 保护方案、降级吞吐量百分比、重建时间（第 27 章）。
42. [Eng] 16,384 个 rank 在同一目录中创建文件：会发生什么？ ↳ 留意： 目录哈希、锁粒度、p99 下的每秒创建数（第 21 章）。
43. [CTO] 元数据/数据分离是永久性的，还是共享介质可能回归?
44. [Eng] 哪些服务运行共识协议，失去法定人数（quorum）时什么会停顿?
45. [SE] 新兴 GPU 云说"我们自己跑 Ceph"：我们的 TCO 反驳是什么？ ↳ 留意： 人员、重建窗口、空闲空间预留、每可用 TB 瓦数（第 15 章）。

5. 数据服务与保护

46. [PM] 按工作负载划分，全集群缩减比的中位数是多少？ ↳ 留意： 剔除精简配置后的分布；对 AI 数据的坦率说明（第 5 章）。
47. [Eng] 每 PB 的去重索引有多大，存放在哪里?
48. [Eng] 内联缩减何时会推迟执行，推迟多久?
49. [Eng] 相似性编码会带来多少读放大?
50. [SE] Right-Size Guarantee 如何处理不可缩减的数据?
51. [Eng] 一块大容量 DFM 在 80% 填充率时故障：恢复完全冗余需要多久？ ↳ 留意： 负载下的小时数、对主机的影响、是否为分散式重建（第 6 章）。
52. [Eng] 如果 ActiveCluster 的仲裁器（mediator）和链路同时故障会怎样?
53. [Eng] 什么能阻止被盗凭据缩短 SafeMode 的保留期？ ↳ 留意： 带外认证、多人审批、审计追踪（第 6 章）。
54. [PM] 在勒索软件恢复中，RTO 有多大比例取决于存储?
55. [CTO] 我们的六个 9 的分母里包含什么?

6. Everpure 产品

56. [PM] //ST 在哪些交易中能赢，而 //XL190 会输?
57. [PM] EXA 销售管线中有多大比例在等待 DFM 节点或认证？ ↳ 留意： 企业客户和新兴 GPU 云客户各自的卡点，各附一个日期（第 27 章）。
58. [Eng] 目前 EXA 数据节点如何保护?
59. [SE] 谁能击败 FlashBlade//E，在哪个指标上?
60. [PM] 对于迁移到 KubeVirt 的虚拟机，Portworx 在哪里赢?
61. [Eng] Portworx 运行在非 Everpure 磁盘上会损失什么?
62. [PM] Fusion 的采用是"已启用"还是"预设已投产"？ ↳ 留意： 仅开启与真正自动化的区别，并与续约挂钩（第 28 章）。
63. [Eng] Fusion 如何为一个工作负载选择阵列?
64. [SE] 如果 Pure1 和 Fusion 无法访问，哪些功能仍可用?
65. [CTO] 智能体在无人审批的情况下可以通过 MCP 做什么？ ↳ 留意： 默认只读、限定作用域的凭据、审批闸门（第 22 章）。

66. [PM] Sev-1 工单中有多大比例由 Pure1 率先开启?
67. [CTO] Purity 中哪些代码来自收购，其中多少被重写?

7. 平台、Evergreen 与消费模式

68. [PM] 按合同年度划分，Evergreen//One 的毛利率是多少? ↳ 留意： 前期硬件拖累、后期回收、利用率假设（第 23 章）。
69. [PM] 已部署的余量中有多少处于闲置，由谁承担成本?
70. [CTO] 当缩减比不达标时，//One 的利润率会怎样?
71. [PM] NAND 涨价之后，//One 的容量增长如何定价? ↳ 留意： 先说风险敞口，再说重新定价和密度提升带来的对冲（第 48 章）。
72. [PM] 客户为什么选择 Evergreen//Forever 而不是 //One?
73. [Eng] 在代际边界上，什么会破坏不停机升级?
74. [Eng] 消费计量基于配置容量、写入容量还是有效容量?
75. [SE] 哪些 //One SLA 在离线（dark）站点无法兑现?
76. [Eng] 每 TiB 瓦数保证是实测的还是模型推算的?
77. [CTO] 订阅模式是否会让路线图更偏向密度和瓦数?

8. AI 训练与检查点保存

78. [PM] 在丢掉的训练交易中，检查点保存需求是如何规定的? ↳ 留意： 框架、检查点大小、突发写入与恢复时间的取舍（第 31 章）。
79. [Eng] 对于约 6 TB 的检查点，GPU 会被阻塞多久?
80. [Eng] 16K 个 rank 的冷恢复：每秒打开数、GB/s、到第一个训练步的时间? ↳ 留意： 元数据与数据分开说明；最慢客户端的尾部（第 31 章）。
81. [Eng] 为什么 EXA 在 MLPerf v3.0 中的检查点读取低于写入? [1] ↳ 留意： 缓存清除规则、客户端 DRAM、说出瓶颈所在（第 37 章）。
82. [SE] 哪个工具能把模型大小和 GPU 数量换算成 EXA 节点数?
83. [SE] 针对写入本地 NVMe 的异步检查点，我们如何做容量规划? ↳ 留意： 排空速率、恢复带宽、保留期，而不是峰值写入（第 31 章）。
84. [CTO] 随着异步检查点普及，差异化会转移到哪里?
85. [Eng] 当数十亿个小文件在每个 epoch 重新洗牌时会发生什么?
86. [PM] 为什么参加 MLPerf 的检查点和 KV 缓存测试，却不参加训练测试?

9. 推理与 KV 缓存

87. [PM] PureKVA "20 倍 TTFT" 宣称背后的基线是什么? [2] ↳ 留意： 模型、上下文长度、并发数；对比的是重算还是本地 NVMe（第 32 章）。
88. [Eng] 在 1,000 个会话下，每 GPU 的 GB/s 和每块的 p99 是多少?
89. [Eng] 我们的 NIXL 后端是否已合入上游，走的是哪条插件路径?
90. [Eng] 当模型权重变化时，已缓存的 KV 会怎样?

91. [CTO] 相对于 NVIDIA CMX：我们是供应商、它背后的一层，还是竞争对手？[3] ↳ 留意： 按交易类型给出定位，以及闪存之外的价值（第 34 章）。
92. [PM] KV 层按每 TB、每 GB-小时还是每 token 定价?
93. [Eng] DeepReduce 对 fp8 KV 张量到底有没有压缩效果?
94. [SE] 我们如何回应 DDN 和 WEKA 的 KV 缓存倍数宣称？ ↳ 留意： 先把基线、上下文长度和并发数归一化（第 44 章）。
95. [PM] PureKVA 能否搭载在现有的 FlashBlade 交易上?
96. [Eng] 一次 KV 读取的延迟预算最先在哪里被突破?

10. RAG 与数据智能

97. [PM] 在 FlashBlade 上运行 RAG 时，向量索引存放在哪里?
98. [Eng] 十亿级向量的 DiskANN 索引在 FlashBlade 上性能如何?
99. [PM] 哪些引擎在生产环境中基于 FlashBlade 运行 Iceberg?
100. [Eng] Lance 随机读取和 Parquet 扫描能否共用一个存储桶?
101. [PM] Data Intelligence 覆盖的数据中有多大比例不在 Everpure 上？[4] ↳ 留意： 一个具体数字、具体的数据环境、单独定价（第 39 章）。
102. [PM] 谁购买 Data Intelligence，谁背销售指标?
103. [CTO] 做权威数据目录（catalog of record），还是做 Unity Catalog 的中立数据供给方？ ↳ 留意： 一个明确的选择；无需推倒重来即可共存（第 33 章）。
104. [Eng] MCP 服务器如何处理身份认证和权限撤销?
105. [Eng] 数据分类是在写路径上还是写路径之外进行?
106. [CTO] 智能体记忆是否是 KV 缓存之外的一类存储工作负载?

11. NVIDIA 与生态系统

107. [PM] 在 NVCS 验证之外，EXA 获得 NCP 和 SuperPOD 认证的卡点是什么？ ↳ 留意： 级别、GPU 代际、卡点测试、等待中的交易（第 34 章）。
108. [SE] 相对 SuperPOD 存储规格要求，我们有多少余量，受什么限制?
109. [Eng] 认证跳过了哪些生产环境会遇到的情况?
110. [CTO] 哪些 Purity 服务能放到 BlueField-4 DPU 上？ ↳ 留意： 数据路径与元数据、去重的区别；内存限制（第 53 章）。
111. [PM] 我们如何进入由 Dell 或 HPE 主导的 AI 工厂项目?
112. [PM] AI 销售管线中由 NVIDIA 主导、OEM 主导和直销的比例各是多少?
113. [CTO] 每一代 GPU 的重新认证需要多长时间?
114. [SE] 在新兴 GPU 云的比拼测试中，哪些多租户能力缺口阻碍了 EXA？ ↳ 留意： 密钥、VRF、QoS 下限、计量，每项都附日期（第 35 章）。
115. [SE] 如何防止一个租户的检查点挤占另一个租户的资源?
116. [CTO] 我们如何成为指定的 NCP 设计方案，而不仅仅是通过认证?

12. 竞争：VAST、WEKA、DDN 与传统厂商

117. [PM] 在最近 EXA 对阵 VAST 的交易中，每一单的决定因素是什么？ ↳ 留意： 按买家类型划分的结果，每单一个决定因素（第 42 章）。
118. [Eng] VAST 与 EXA 的写入对比：网络穿越次数、持久化点、缩减发生点?
119. [Eng] 相似性缩减对 AI 训练数据是否有帮助?
120. [CTO] VAST AI OS 的哪些层会被买家要求由存储来提供?
121. [PM] 输给 WEKA 的原因：可移植性、融合模式还是 KV 缓存？ ↳ 留意： 把三种原因分开，并附数量（第 43 章）。
122. [Eng] WEKA 的融合模式每个 GPU 节点要付出多少代价?
123. [SE] 我们如何回应 WEKA 的数据缩减保证?
124. [PM] 在 DDN 交付了首个 SuperPOD 的客户中，靠什么赢下二期？ ↳ 留意： 一个具体的触发因素；Lustre 管理员的异议（第 44 章）。
125. [Eng] 在共享文件写入上，pNFS 相对 Lustre 让步了什么?
126. [SE] 按每 U 和每 kW，将 EXA 与一个 DDN AI400X3 机架进行对比估算。
127. [PM] 我们如何针对 NetApp AFX 和 Dell Lightning 定位?
128. [PM] 哪些传统厂商的装机基础带来的替换最多?
129. [CTO] 挑战者的哪些优势可以复制，哪些是结构性的？ ↳ 留意： 认证可以复制；NVIDIA 的股权关系和锚定新兴 GPU 云客户则不能（第 41 章）。
130. [SE] 我们如何回应"VAST 不需要 MLPerf"?
131. [PM] 当 Hammerspace 部署在 FlashBlade 之上时，谁掌握客户关系?

13. 市场与财务

132. [PM] 当我们宣称份额提升时，依据的是哪个追踪机构、什么口径？ ↳ 留意： 指明 IDC；公开份额还是调整后份额；统计期间（第 40 章）。
133. [PM] 增长中有多少来自每 TB 价格，多少来自容量?
134. [PM] 如果 NAND 价格下跌 30%，增长会怎样?
135. [CTO] 在一座 AI 工厂的账单中，共享存储占多大比例?
136. [PM] 超大规模业务收入是按 TB、按模块还是按授权定价?
137. [PM] 超大规模云厂商的设计导入如何改变毛利率结构？[5]
138. [PM] 我们的 AI 存储 TAM 是否包含超大规模云厂商自建的部分?
139. [PM] 哪个指标能体现 Data Intelligence 的市场牵引力?
140. [CTO] 超大规模云厂商的哪些存储功能可以授权?
141. [PM] 与纯软件竞争对手相比，每笔交易的毛利润如何？ ↳ 留意： 硬件和软件的金额，以及 NAND 风险（第 19 章）。

14. 未来与战略

142. [PM] 要让 600 TB DFM 率先上市，必须满足哪些条件?

143. [Eng] 在每模块 1 PB 时，第二次故障的风险敞口是否可接受？ ↳ 留意： 重建 GB/s、编码几何结构、数据丢失概率（第 53 章）。
144. [CTO] 存储栈的哪一层会下一个商品化?
145. [CTO] 什么可能让 AI 原生设计被淘汰，就像闪存淘汰了 Violin 那样？ ↳ 留意： 一个具体的转变，例如驻留在 CXL 中的 KV（第 51 章）。
146. [CTO] 我们的收购范本是 Portworx 还是 XtremIO?
147. [CTO] 如果从零重写 Purity，会保留 2012 年的哪些设计?
148. [PM] 在主权 AI 交易中，我们输在哪里？ ↳ 留意： 支持、物理隔离、认证还是合作伙伴；说出赢家（第 53 章）。
149. [CTO] 第一方 Purity 云服务是否可行?
150. [CTO] NetApp 收购 DataPelago 是否改变了自建与收购的权衡? [6]

Everpure 的做法与竞争对手对比

以下问题最能引出各厂商之间分歧最大的回答。右列是你应预期听到的最强版本反驳（steelman）。

Q	问题	Everpure 的回答立足于	竞争对手最有力的回答
12	FDP 之后还剩下什么?	系统级 FTL、无模块 DRAM、密度	通用 QLC 加多供应商定价（VAST、传统厂商）
25	为什么用标准客户端?	无需内核模块，安全审查更容易	专有客户端在单节点带宽上胜出（WEKA、DDN）
39	直连路径还是共享介质?	元数据/数据分离，独立扩展	任何节点都能访问任何字节；更宽的编码（VAST）
91	相对 CMX 如何定位?	共享、经缩减、可管理的 KV 层	驻留在 NVIDIA 机架内 DPU 上的软件（VAST、WEKA）
129	可复制还是结构性的?	NAND 供应、Evergreen、企业客户基础	NVIDIA 股权关系、锚定新兴 GPU 云客户（VAST、WEKA）

图 57.5 — 对上述每个问题，诚实的 Everpure 回答都必须承认某些不足。

历史与发展轨迹

作为来源的对话手册均写于 2026 年，因此偏重 NAND 涨价、NVIDIA BlueField-4 STX 的发布[7]和 MLPerf Storage v3.0[8]。Q8、Q71 和 Q134 过时得最快；机制类问题（Q34、Q42、Q51）则经得起时间考验。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
问题数	150	连续编号	本章统计，2026-11-01
PM / Eng / CTO / SE	52 / 52 / 28 / 18	图 57.2	本章统计
主题数	14	最大的主题：竞争（15）	本章统计
"留意"注释	41	仅针对关键问题	本章统计
来源池	~540	约 300 个对话手册问题加 240 条 ASK 问题	仓库文件统计，2026-11-01

指标	数值	背景	来源 / 日期
每次会议的问题数	5–7	图 57.4	编辑准则

对话手册

向产品经理提的问题（可用于追问任何回答）

1. "分母是什么？" 高质量回答：总体范围、统计期间、剔除项。
2. "相对于什么基线？" 高质量回答：重算、磁盘，或某个具体的竞争对手。
3. "它决定了哪些交易？" 高质量回答：数量，而不是个例。

向工程师提的问题

1. "在什么条件下？" 高质量回答：填充率、负载、故障状态。
2. "什么最先饱和？" 高质量回答：一种资源，一个数字。
3. "如果中途失败会怎样？" 高质量回答：恢复路径和客户端视角。

不要这样说：

- 照着清单逐字念问题。
- 接受一个不附前提条件的数字。
- 把"我们不测这个"当作回避；这本身可能就是发现。

深入阅读（可选，L3 指引）

- 第 59 章检验你对这些答案的掌握。

关键术语

- **"留意"注释（Listen-for note）** — 高质量回答应包含的内容。
- 见术语表。

资料来源

1. StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

2. Blocks & Files, "Everpure bulks up AI offer," 2026-09-30. https://blocksandfiles.com/flash/2026/09/30/everpure-bulks-up-ai-offer/5300162 (retrieved 2026-11-01); StorageReview, "Everpure Adds PureKVA to FlashBlade, Claims Up to 20x Faster Time to First Token, and Makes DeepReduce Always-On," 2026. https://www.storagereview.com/news/everpure-purekva-flashblade-20x-time-to-first-token-always-on-deepreduce (retrieved 2026-11-01).↩

3. NVIDIA Investor Relations, "NVIDIA Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-16. https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Launches-BlueField-4-STX-Storage-Architecture-With-Broad-Industry-Adoption/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

4. World Wide Technology, "Pure Storage Rebrands To Everpure And Announces Intent To Acquire 1touch," 2026-02-23. https://www.wwt.com/news/pure-storage-rebrands-to-everpure-and-announces-intent-to-acquire-1touch (retrieved 2026-11-01).↩

5. Everpure, "Everpure Lands New Design Win with Second Top-Five Hyperscaler," 2026-08-10. https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-lands-new-design-win-with-second-top-five-hyperscaler.html (retrieved 2026-11-01).↩

6. NetApp, "NetApp Acquires DataPelago, Making Data AI-Ready at the Infrastructure Layer," 2026-07-16. https://www.netapp.com/en/newsroom/press-releases/news-rel-20260716-210092/ (retrieved 2026-11-01).↩

7. NVIDIA Investor Relations, "NVIDIA Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-16. https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Launches-BlueField-4-STX-Storage-Architecture-With-Broad-Industry-Adoption/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

8. MLCommons via GlobeNewswire, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/01/3354412/0/en/mlcommons-releases-new-mlperf-storage-v3-0-benchmark-results.html (retrieved 2026-11-01).↩

58. 30 秒讲清楚

英文原文：docs/08-conversation-toolkit/58-explain-in-30-seconds.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L1 · **阅读时间：** 约 8 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 无；每条一句话说明都链接到其出处章节。

要点速览（TL;DR）

- **当 CFO 或董事问"X 是什么，为什么值得关心？"时，使用这 66 条一句话说明。**
- **四个节拍**：它是什么、为什么重要、一个数字、对我们意味着什么。
- **只引用有来源、有日期的数字**；私营厂商的数据须标注为公司自述。
- **保留权衡。** "闪存每 TB 贵约 18 倍（~18×），但在密度上胜出"胜过"闪存更好"。
- **记住文末的八个数字。**

对 Everpure 战略的意义

企业发展团队要把技术故事讲给批准资本开支的人听，而他们给每个概念的时间只有半分钟。Everpure（NYSE: P，原 PSTG）很难讲清楚：它的价值在于软件（Purity）、自研闪存模块（DirectFlash）、商业模式（Evergreen）以及超大规模云厂商授权，而这些从硬件上都看不出来。

核心概念

一句话说明按八个主题统一编号。

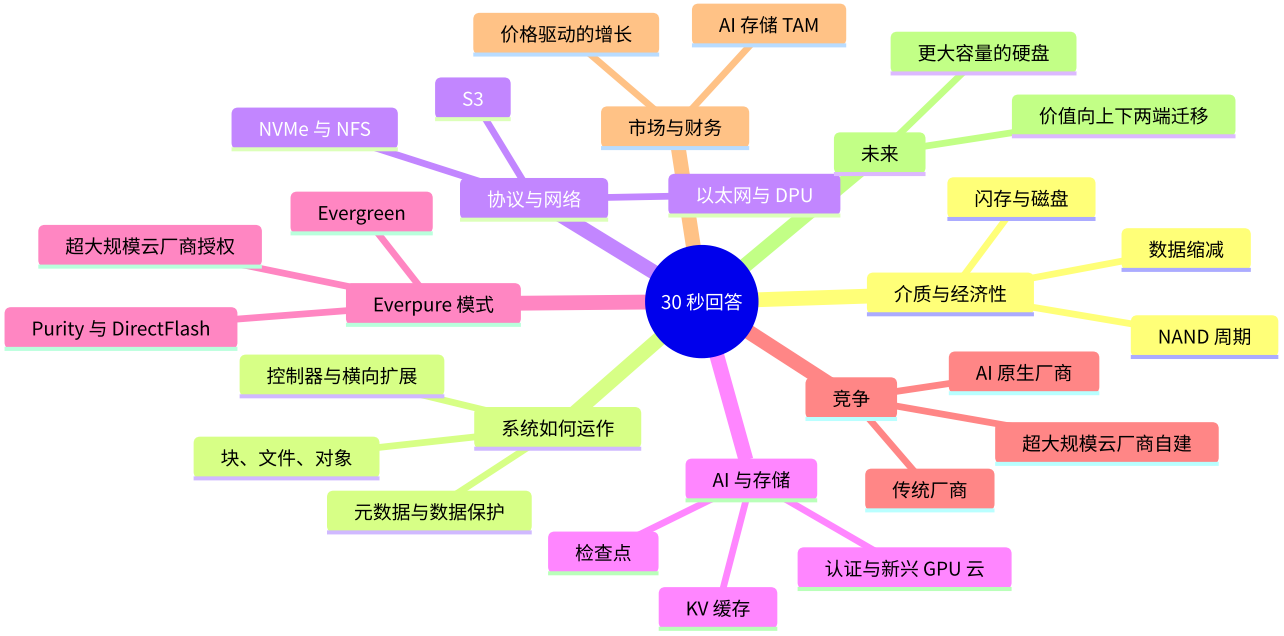


图 58.1 — 八个主题几乎覆盖了所有董事会层面的存储问题。

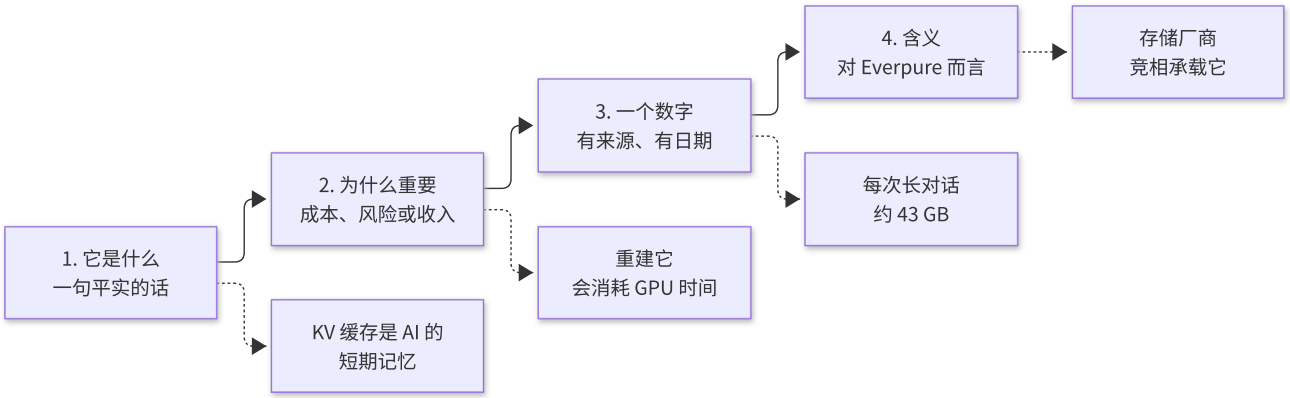


图 58.2 — 30 秒回答有四个节拍，此处以 KV 缓存为例。

介质与经济性

1. **闪存与磁盘。** 芯片对旋转盘片。闪存在速度、功耗和空间上胜出；磁盘在冷数据价格上胜出（第 2 章）。
2. **闪存价格溢价。** 2026 年第三季度，企业级 SSD 每 TB 价格约为磁盘的 ~18.6×，2020 年约为 ~10×[1]，因此闪存靠密度取胜（第 53 章）。
3. **NAND。** 每块 SSD 内部的芯片。五大供应商 2Q26 营收 $68.87B[2]，它们同时也销售与之竞争的硬盘（第 48 章）。
4. **NAND 周期。** 按预测复合计算，到 4Q26 合约价将达到 2025 年年中的约 ~4.7×[3]。营收先膨胀，利润率随后才恢复（第 48 章）。
5. **QLC。** 每单元 4 bit：最便宜的闪存，但耐久度较低。Purity 通过写入大块顺序数据使其可用（第 2 章）。
6. **数据缩减。** 重复数据删除和压缩成倍放大可用容量。Purity 平均约 ~5:1[4]；AI 数据几乎压缩不了（第 5 章）。
7. **原始、可用、有效容量。** 三种价格：数据保护之前、之后，以及计入假定缩减率之后。比较时要同口径（第 4 章）。
8. **功耗（瓦特）。** AI 机房受电力上限约束，存储的每一瓦都在挤占 GPU。一机架最大容量的 SSD 所容纳的 PB 数约为一机架磁盘的 ~5×，功耗则为 2–3×（第 38 章）。

存储系统如何运作

9. **块、文件、对象。** 块面向数据库，文件夹面向人，键面向云和 AI；每种都有各自的买家（第 1 章）。
10. **阵列。** 一台通过网络对硬盘进行池化、保护和提供服务的计算机；客户真正付费的是它的软件（第 13 章）。
11. **双控制器。** 两台服务器共享硬盘，任何一台故障都不会停机，FlashArray 即是如此（第 14 章）。
12. **横向扩展（scale-out）。** 增加机箱，而不是把一台做大。它能扩展到 PB 级，但会加重网络负担（第 15 章）。
13. **分解（disaggregation）。** 发动机和油箱分开买。VAST 首创，竞争对手如今都推出了各自版本（第 16 章）。

14. **并行文件系统**。 查找一次，随后客户端同时从多台服务器读取。Lustre 运行在 Top500 中超过 60% 的系统上[5]（第 17 章）。
15. **元数据**。 图书馆的卡片目录：名称、文件夹、权限。AI 的数百万个小文件使其成为常见瓶颈（第 21 章）。
16. **纠删码**。 能在硬盘故障后幸存的校验数学：8+2 额外占用 25% 容量，镜像则为 100%（第 6 章）。
17. **不可变快照**。 连管理员都删不掉的副本，因此勒索软件受害者可以直接恢复，而不必支付赎金（第 6 章）。
18. **同步复制**。 每次写入都先落到两个站点，因此损失一个站点也不丢数据；距离限制使其只适用于同城范围（第 6 章）。
19. **"11 个 9"**。 一个建模得出的持久性数字，而非实测值。真正导致数据丢失的是相关性故障（第 20 章）。
20. **不停机升级**。 在数据持续流动的同时更换控制器：这是 Evergreen 背后的工程能力（第 14 章）。
21. **控制平面**。 设备群管理软件。上报遥测数据的系统越多，能预测的故障就越多，因此护城河会不断累积（第 22 章）。

协议与网络

22. **协议**。 服务器与存储之间使用的语言；它决定了产品能触达哪些买家（第 7 章）。
23. **NVMe**。 为闪存打造的协议，拥有数千个并行队列。它取代 SCSI 成为速度标准（第 7 章）。
24. **NVMe over Fabrics**。 跨网络运行的 NVMe，使共享闪存用起来像本地盘；TCP 版本正在成为默认选项（第 7 章）。
25. **NFS 与 pNFS**。 NFS 是 Linux 的文件语言；pNFS 可并行读取多台服务器。FlashBlade//EXA 借此避免使用专用客户端（第 8 章）。
26. **S3**。 Amazon 的对象接口，如今已成为标准。AWS S3 存储的对象超过 500 万亿个[6]（第 9 章）。
27. **RDMA**。 由网卡在机器之间直接复制内存、绕过 CPU，以确保 GPU 不缺数据（第 10 章）。
28. **以太网与 InfiniBand**。 2025 年以太网拿下 AI 后端交换机销售额的三分之二以上[7]，利好基于标准网络构建的厂商（第 10 章）。
29. **DPU**。 能运行存储软件的网卡。NVIDIA 的 BlueField-4 STX 公布了 12 家存储合作伙伴，Everpure 名列其中[8]（第 34 章）。

AI 与存储

30. **面向 AI 的存储**。 让 GPU 保持忙碌。按每 GPU 小时约 $2–6 计算[9][10]，一个闲置的 1,024 GPU 集群每秒烧掉约 ~$0.6–1.7（第 11 章）。
31. **"AI 存储"**。 至少包含八类工作负载，从批量数据摄取到推理。要问厂商它们实际在哪个环节胜出（第 30 章）。
32. **检查点**。 相当于游戏存档。一个 405B 参数模型的状态约 ~6.5 TB；要在一分钟内保存完毕需要约 ~108 GB/s（第 31 章）。
33. **故障率**。 Meta 的 Llama 3 训练在 54 天内发生了 419 次意外中断[11]，因此快速恢复能保护 GPU 投入（第 31 章）。

34. **GPUDirect Storage**。 数据直接进入 GPU 内存；几乎所有厂商都声称支持，因此它已不再构成差异化（第 11 章）。
35. **KV 缓存**。 AI 的短期记忆：70B 模型每个长会话约 ~43 GB[12]，因此整个集群可达 PB 级（第 32 章）。
36. **上下文内存**。 NVIDIA 在 GPU 内存与共享存储之间新设的闪存层级；每家厂商都想供应它（第 53 章）。
37. **RAG**。 AI 在回答前先查阅公司文档，从而把存储变成搜索与治理问题（第 33 章）。
38. **智能体与 MCP**。 智能体需要可查找、有权限的数据。MCP 服务器已超过 10,000 个[13]，使元数据成为一种产品（第 39 章）。
39. **NVIDIA 认证**。 NVIDIA 的认可厂商名单：不在名单上通常意味着拿不到订单，但它证明的是底线，而非排名（第 34 章）。
40. **新兴 GPU 云（neocloud）**。 专注 GPU 的云厂商；CoreWeave 指引 2026 年资本开支为 $35–39B[14]。已披露的最大存储合同每年约占一家新兴 GPU 云资本开支的 1%，但存储却可能让所有 GPU 闲置（第 35 章）。
41. **MLPerf Storage**。 一项采用模拟 GPU、经同行评审的基准测试。EXA 以 877.5 GiB/s 领跑 v3.0 检查点写入[15]（读取为 588 GiB/s）；VAST、WEKA 和 DDN 未参加本轮[16]（第 37 章）。

Everpure 的模式

42. **FlashArray 与 FlashBlade**。 块存储面向数据库和虚拟机；文件和对象面向大规模场景。两者都运行 Purity（第 27 章）。
43. **Purity**。 Everpure 的存储操作系统。它像数据库日志一样写入数据，从而让廉价闪存更耐用（第 26 章）。
44. **DirectFlash**。 由 Purity 直接管理、不带 SSD 控制器的裸闪存模块。模块容量达 300 TB[17]，而标准 SSD 为 245.76 TB[18]（第 26 章）。
45. **Evergreen**。 硬件原地更新，无需迁移；截至 2022 年已完成超过 10,000 次此类升级[19]，支撑了客户留存（第 23 章）。
46. **Evergreen//One**。 像缴水电费一样使用存储；硬件归 Everpure 所有。它压低了报告的增长率，却提高了合同收入（第 23 章）。
47. **ARR 与 RPO**。 Q2 FY27 订阅 ARR 为 $2.13B（+20%），RPO 为 $4.1B（+44%）[20]：硬件之下的经常性收入底盘（第 29 章）。
48. **超大规模云厂商授权**。 超大规模云厂商获得 DirectFlash 授权并自行采购 NAND。Meta 在 FY26 超过 2 EB[21]；第二家于 2026 年 8 月签约[22]（第 29 章）。
49. **FlashBlade//EXA**。 Purity 运行元数据，第三方服务器承载数据，客户端使用标准 pNFS：这是 Everpure 针对 VAST 和 WEKA 的 AI 规模方案（第 27 章）。
50. **Pure1 与 Fusion**。 设备群分析与策略控制。Fusion 客户已超过 1,200 家[23]，把转换成本转移到软件层（第 28 章）。
51. **Portworx 与 1touch**。 Kubernetes 存储，以及以 $125.0M 收购的数据分类业务[24]。两者都押注于在阵列之上销售软件（第 28 章）。
52. **利润率挤压**。 Q2 FY27 非 GAAP 产品毛利率为 66.2%，订阅为 74.9%[25]；战略性 NAND 与零部件采购使 Q2 自由现金流为 −$238M[26]（第 29 章）。

53. **更名。** 在收入仍主要来自阵列之际，争取数据平台级估值的一次尝试（第 25 章）。

竞争

54. **市场份额。** 2Q26：Dell 23.8%、Huawei 11.3%、NetApp 9.6%、Everpure 8.1%、HPE 6.8%[27]。一年拿下一个百分点的份额已是大年（第 40 章）。
55. **传统厂商。** Dell、NetApp 和 HPE 凭借装机量、渠道和服务器捆绑取胜。它们的弱点是 AI 时代之前的软件资产（第 46 章）。
56. **VAST。** AI 原生领导者，估值 $30B[28]，承诺 ARR 超过 $500M（公司自述）[29]。其与 CoreWeave 的 $1.17B 合同[30]是该细分市场的标杆（第 42 章）。
57. **WEKA。** 纯软件并行文件系统，2024 年最近一次估值为 $1.6B[31]。在 KV 缓存上起步早，实际体量小于其知名度（第 43 章）。
58. **DDN。** 部署在 NVIDIA 自家超级计算机中的 Lustre 传统厂商；Blackstone 以 $5B 估值入股[32]（第 44 章）。
59. **超大规模云厂商自建。** 在它们的体量下，自建优于购买阵列；它们采购零部件和 IP，这正是 Everpure 授权业务的切入点（第 36 章）。
60. **Hammerspace。** 位于所有厂商阵列之上的命名空间层。如果它胜出，阵列就会显得可以互相替代（第 47 章）。

市场与财务动态

61. **市场规模。** IDC 统计的 2025 年外部存储市场为 $33.0B[33]，仅含品牌阵列；超大规模云厂商自建不在其内（第 40 章）。
62. **价格驱动的增长。** 2Q26 市场增长 33.6%[34]，主要是闪存成本传导，而非容量增加（第 40 章）。
63. **AI 存储 TAM。** 没有可信的数字。存储占 IDC 统计的 AI 基础设施支出的 2.4%[35]；本图谱估算 2026 年约为 ~$9–25B（第 40 章）。

未来

64. **更大容量的硬盘。** 512 TB SSD 已出现在 2027 年路线图上[36]。重建时间和功耗成为限制因素（第 53 章）。
65. **磁盘的未来。** 并未消亡：Western Digital 目标在 2029 年前推出 100 TB 硬盘[37]。磁盘继续承载冷数据大容量存储（第 53 章）。
66. **价值向何处迁移。** 向上进入数据服务，向下进入网络；机箱本身的重要性下降（第 53 章）。

术语翻译成董事会语言

行话	董事会语言	董事为何关心
IOPS、延迟	每秒小请求数，以及最慢请求要等多久	数据库与应用速度
吞吐量（GB/s）	大文件的传输速度	价值数百万美元的 GPU 集群的利用率
数据缩减率	每购买 1 TB 可存储的客户数据 TB 数	有效价格；担保风险

行话	董事会语言	董事为何关心
纠删码	应对硬盘故障的保险数学	物料清单中的容量开销
不停机升级	飞行中更换发动机	无需迁移项目；客户黏性强
Evergreen//One	像缴水电费一样使用存储	客户为运营支出，我们为可分期确认的收入
DirectFlash	我们自己的 SSD 大脑，用软件写成	密度、利润率和可授权的 IP
NVMe-oF	用起来像本地盘的共享闪存	池化而无速度损失
分解（disaggregation）	发动机和油箱分开买	没有闲置浪费的支出
检查点	游戏存档	保护 GPU 投资
KV 缓存	AI 的短期记忆	每次回答的推理成本
元数据	图书馆卡片目录	AI 瓶颈与治理控制点
NVIDIA 认证	认可厂商印章	进入 GPU 订单的门票

图 58.3 — 行话可归结为董事会关心的四件事：速度、成本、风险、收入质量。

哪些一句话说明回答哪个董事会问题

董事会问题	串联这些一句话说明	一句话答案
"为什么我们在成熟市场中增长约 ~38%？"	4, 47, 54, 62	价格传导加份额提升，建立在经常性收入底盘之上
"AI 对我们来说是真实的机会吗？"	30, 31, 35, 36, 63	是的，但存储只是 AI 支出中占比很小、却起门槛作用的一块
"超大规模云厂商为什么要授权而不是自建？"	44, 48, 59	它们能大规模自研软件，但会购买经过验证的闪存 IP
"我们和 VAST 相比如何？"	13, 41, 49, 56	目标相似，但客户端设计和商业模式不同
"闪存短缺对我们有什么影响？"	2, 3, 4, 52	收入上升；利润率和现金流下降，直到售价跟上
"磁盘已死吗？"	1, 2, 8, 65	没有：闪存拿下热数据和受电力限制的数据，磁盘继续承载冷数据大容量存储
"订阅为什么重要？"	20, 45, 46, 47	无需迁移的升级使收入具有经常性、客户具有黏性
"我们最大的竞争威胁是什么？"	54, 55, 59, 60	当下是 Dell 的捆绑销售；未来是软件层带来的商品化

图 58.4 — 每个常见的董事会问题都串联三到五条一句话说明。

Everpure 的做法与竞争对手对比

被问到"为什么选我们？"时，先给出对手的最强版本论证（steelman）。

对手	对手的 30 秒推介	Everpure 的 30 秒回应	坦诚的保留意见
Dell	服务器、网络和存储由一家厂商提供	一个操作系统加 Evergreen，对比由众多产品拼成的组合	捆绑销售在采购环节胜出
NetApp	统一的文件与块存储，装机量深厚	运维更简单，闪存密度更高	ONTAP 的文件功能成熟

对手	对手的 30 秒推介	Everpure 的 30 秒回应	坦诚的保留意见
VAST	达到新兴 GPU 云规模的 AI 原生平台	标准 pNFS 客户端、DirectFlash 密度、公开的财务数据	VAST 握有新兴 GPU 云的标杆订单
WEKA	软件可运行于任何地方，KV 缓存优先	集成硬件，MLPerf 成绩	WEKA 能运行在 Everpure 硬件无法覆盖的地方
超大规模云厂商	以成本价自建	改为授权我们的闪存设计	它们可以转用通用硬盘

图 58.5 — Everpure 的回应建立在集成与订阅模式之上。

历史与发展轨迹

这套推介经历了三个版本：2015 年 10 月 IPO 时是以接近磁盘的有效价格提供闪存[38]；随后是 Evergreen 订阅；自 2024 年 12 月赢得 Meta 授权订单起[39][40]，则是超大规模云厂商 IP 与数据管理。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
订阅 ARR	$2.13B（+20%）	经常性收入底盘，Q2 FY27	Everpure, 2026-08-26[41]
剩余履约义务	$4.1B（+44%）	已签约的未来收入	Everpure, 2026-08-26[42]
FY27 收入指引	$5.03–5.07B（约 +38%）	初始指引 $4.3–4.4B（2026 年 2 月），5 月和 8 月两次上调	Everpure, 2026-08-26[43]
Everpure 外部存储份额	8.1%（第 4 名）	2Q26；Dell 23.8%	IDC via StorageReview, 2026-09[44]
非 GAAP 毛利率：产品对订阅	66.2% 对 74.9%	Q2 FY27；NAND 挤压	Investing.com, 2026-08[45]
企业级 SSD ÷ 近线 HDD 每 TB 价格	~18.6×（2020 年 ~10×）	闪存为何靠功耗和密度取胜	Hardware Busters, 2026[46]
VAST 估值对承诺 ARR	$30B 对 >$500M	公司自述；AI 原生基准	CNBC, 2026-04[47]; Futurum, 2026-04[48]
存储占 AI 基础设施支出的比例	2.4%	1Q26；占比小，但卡住 GPU 的脖子	IDC, 2026-07-21[49]

对话手册

向产品经理提的 3 个问题

1. "用一句话向我们的 CFO 解释你的产品。" 高质量回答：包含买家、问题和一个有日期的数字，不带形容词。
2. "哪个董事会问题最让你担心？" 高质量回答：指出一个真实的短板（例如 EXA 尚待取得的 NCP 认证）以及应对计划。
3. "哪个数字应该放上那唯一一页幻灯片？" 高质量回答：一个客户成果，而不是峰值基准成绩。

向工程师提的 3 个问题

1. "质疑者对 DirectFlash 的误解在哪里？" 高质量回答：系统层面的收益，而非数据手册层面的收益。
2. "我那条关于分解的一句话说明在哪里会失效？" 高质量回答：网络架构（fabric）和最小规模。
3. "KV 缓存的机会属于存储还是内存？" 高质量回答：只有不在解码中的缓存才能离开 GPU 内存，因此它是一个带宽层级。

不要这样说：

- "闪存比磁盘便宜。"2026 年按原始容量每 TB 计算并非如此。
- "我们是 MLPerf 第一。"应该说是参赛者中的第一。
- "AI 存储是一个 $50B 的市场。"没有任何可信依据支持这一说法。
- "Evergreen 意味着免费升级。"它是付费订阅。

深入阅读（可选，L3 指引）

参见问题库、闪卡和速查表。

关键术语

- **一句话说明（one-liner）** — 带有一个有来源数字的 30 秒回答。
- **董事会语言** — 把行话重新表述为成本、风险或收入。
- 参见术语表。

资料来源

1. Hardware Busters, "Enterprise SSD Prices Now Run 18.6x Hard Drives, and the Cheap Alternative Is Sold Out Until 2027," 2026. https://hwbusters.com/news/enterprise-ssd-prices-now-run-18-6x-hard-drives-and-the-cheap-alternative-is-sold-out-until-2027/ (retrieved 2026-11-01); 2020 baseline: Blocks & Files, "Enterprise SSDs cost ten times more than nearline disk drives," 2020-08-24. https://blocksandfiles.com/2020/08/24/10x-enterprise-ssd-price-premium-over-nearline-disk-drives/ (retrieved 2026-11-01). ↩

2. TrendForce, "Combined Revenue of Top Five NAND Flash Brands Rises 77% QoQ in 2Q26; Micron Moves Up to Third Place, Says TrendForce," 2026-08-18. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260818-13186.html (retrieved 2026-11-01). Shares via search summary of the release, corroborated by Evertiq, 2026-08-18, https://evertiq.com/news/2026-08-18-top-five-nand-flash-brands-post-77-revenue-surge-in-q2 (retrieved 2026-11-01).↩

3. TrendForce, "AI Server Demand Sustains Memory Contract Price Increases in 4Q26, While Consumer-Side Pressure Persists," 2026-09-30. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260930-13258.html (retrieved 2026-11-01).↩

4. Pure Storage, "FlashArray Datasheet," n.d. https://info.purestorage.com/rs/225-USM-292/images/Pure_Storage_FlashArray_Datasheet.pdf (retrieved 2026-11-01); corroborated by Pure Storage, "Pure Storage vs Dell EMC PowerMax" white paper, n.d. https://www.purestorage.com/content/dam/pdf/en/white-papers/protected/wp-pure-storage-vs-dell-emc-powermax.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

5. R. S. George, A. Dilger et al. (ORNL and others), "Lustre Unveiled: Evolution, Design, Advancements, and Current Trends," ACM Transactions on Storage 21(3), 2025-06. DOI 10.1145/3736583. https://www.ornl.gov/publication/lustre-unveiled-evolution-design-advancements-and-current-trends (retrieved 2026-11-01).↩

6. AWS News Blog, "AWS Weekly Roundup: Amazon S3 turns 20, Amazon Route 53 Global Resolver general availability, and more," 2026-03-16. https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-weekly-roundup-amazon-s3-turns-20-amazon-route-53-global-resolver-general-availability-and-more-march-16-2026 (retrieved 2026-11-01).↩

7. Dell'Oro Group, "Ethernet more than doubles size of InfiniBand as the leading fabric for AI scale-out networks in 2025," 2026; and "2026 predictions: data center switch, front-end and AI back-end networks," 2026. https://www.delloro.com/news/ethernet-more-than-doubles-size-of-infiniband-as-the-leading-fabric-for-ai-scale-out-networks-in-2025/ ; https://www.delloro.com/2026-predictions-data-center-switch-frontend-ai-backed-networks/ (retrieved 2026-11-01; search-summary only: the 4Q25 release says Ethernet took more than two-thirds of AI-cluster switch sales in the quarter and the full year, against InfiniBand's ~80% two years earlier; corroborated by insideHPC, "Report: AI Back-End Networks Continue Shift to Ethernet," 2025-12, https://insidehpc.com/2025/12/report-ai-back-end-networks-continue-shift-to-ethernet/).↩

8. StorageNewsletter, "Nvidia GTC 2026: Nvidia Launches BlueField-4 STX Storage Architecture With Broad Industry Adoption," 2026-03-17. https://www.storagenewsletter.com/2026/03/17/nvidia-gtc-2026-nvidia-launches-bluefield-4-stx-storage-architecture-with-broad-industry-adoption/ (retrieved 2026-11-01).↩

9. CoreWeave, "Pricing," n.d. (2026); 8× HGX H100 on-demand US$49.24/hr as reported consistently by multiple price trackers. https://www.coreweave.com/pricing (retrieved 2026-11-01).↩

10. Intuition Labs, "H100 Rental Prices Compared: $1.49–$6.98/hr Across 15+ Cloud Providers (2026)," 2026. https://intuitionlabs.ai/articles/h100-rental-prices-cloud-comparison (retrieved 2026-11-01).↩

11. Llama Team, AI @ Meta, "The Llama 3 Herd of Models," arXiv:2407.21783, 2024-07-31. https://arxiv.org/abs/2407.21783 (retrieved 2026-11-01).↩

12. Meta, `llama-models` repository, "models/sku_list.py" (Llama 3.1 8B/70B/405B architecture arguments: dim, n_layers, n_heads, n_kv_heads), n.d. https://github.com/meta-llama/llama-models/blob/main/models/sku_list.py (retrieved 2026-11-01).↩

13. Anthropic, "Donating the Model Context Protocol and establishing the Agentic AI Foundation," 2025-12-09. https://www.anthropic.com/news/donating-the-model-context-protocol-and-establishing-of-the-agentic-ai-foundation (retrieved 2026-11-01; read via search summary).↩

14. Channelchek, "CoreWeave Q2 2026 Earnings: CRWV Stock Jumps 14% on Record Revenue and Raised AI Capex Guidance," 2026-08. https://dashboard.channelchek.com/?p=104902 ; corroborated by TrendSpider, "CoreWeave Stock Jumps After Q2 Earnings Beat," 2026-08. https://trendspider.com/blog/coreweave-stock-q2-earnings-guidance-2026/ (both retrieved 2026-11-01).↩

15. HPCwire (Everpure release), "Everpure Leads MLPerf Storage Tests for Large Model Checkpointing and KV Cache," 2026-09-02. https://hpcwire.com/off-the-wire/everpure-leads-mlperf-storage-tests-for-large-model-checkpointing-and-kv-cache (retrieved 2026-11-01).↩

16. MLCommons via GlobeNewswire, "MLCommons Releases New MLPerf Storage v3.0 Benchmark Results," 2026-09-01. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/01/3354412/0/en/mlcommons-releases-new-mlperf-storage-v3-0-benchmark-results.html ; StorageReview, "MLPerf Storage v3.0: 877 GiB/s Checkpoints, a Cloud First, and a Leaderboard Turned Over," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/mlperf-storage-v3-0-877-gib-s-checkpoints-a-cloud-first-and-a-leaderboard-turned-over (retrieved 2026-11-01).↩

17. Blocks & Files, "Second hyperscaler plumps for Everpure's flash technology," 2026-08-11. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/08/11/second-hyperscaler-plumps-for-everpures-flash-technology/5285903 (retrieved 2026-11-01).↩

18. Micron Technology, "Industry-Leading 245TB Micron 6600 ION Data Center SSD Now Shipping," 2026-05-05. https://investors.micron.com/news/press-release/2026/Industry-Leading-245TB-Micron-6600-ION-Data-Center-SSD-Now-Shipping/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

19. Blocks & Files, "Pure Storage reworks Evergreen subscription service," 2022-06-08. https://www.blocksandfiles.com/block/2022/06/08/pure-storage-reworks-evergreen-subscription-service/1591308 (retrieved 2026-11-01).↩

20. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

21. Blocks & Files, "Pure Storage hikes full-year forecast after solid Q3," 2025-12-03. https://www.blocksandfiles.com/2025/12/03/pure-storage-hikes-full-year-forecast-after-solid-q3/1720082 (retrieved 2026-11-01).↩

22. Blocks & Files, "Second hyperscaler plumps for Everpure's flash technology," 2026-08-11. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/08/11/second-hyperscaler-plumps-for-everpures-flash-technology/5285903 (retrieved 2026-11-01).↩

23. Everpure, "Q1 FY27 Prepared Remarks," 2026-05-27. https://s21.q4cdn.com/687136699/files/doc_financials/2027/q1/Everpure-Q1FY27-Prepared-Remarks.pdf (retrieved 2026-11-01); prior figure (>600 customers) from Everpure, "Q4FY26 Prepared Remarks," 2026-02-25. https://s21.q4cdn.com/687136699/files/doc_financials/2026/q4/Q4FY26-Everpure-Prepared-Remarks.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

24. SEC, "Everpure, Inc. Form 10-Q for the quarter ended May 3, 2026," 2026-06. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm (retrieved 2026-11-01).↩

25. Investing.com, "Everpure Q2 FY27 slides: 38% revenue growth, guidance raised sharply," 2026-08. https://www.investing.com/news/company-news/everpure-q2-fy27-slides-38-revenue-growth-guidance-raised-sharply-93CH-4878054 (retrieved 2026-11-01). ↩

26. Yahoo Finance, "Everpure (P) Grew Revenue 38% but Free Cash Flow Was Negative," 2026-08. https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/everpure-p-grew-revenue-38-023544268.html (retrieved 2026-11-01).↩

27. StorageReview, "IDC External Storage Tracker: $10.3 Billion in Q2 2026 as Server Market Tops $166 Billion on AI Demand," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/idc-external-storage-tracker-q2-2026-10-3-billion-as-server-market-tops-166-billion (retrieved 2026-11-01).↩

28. CNBC, "Nvidia backs AI company Vast Data at $30 billion valuation," 2026-04-22. https://www.cnbc.com/2026/04/22/nvidia-backs-ai-company-vast-data.html (retrieved 2026-11-01).↩

29. Futurum, "VAST Data Valuation Triples. Can a Unified Platform Scale AI Globally?," 2026-04. https://futurumgroup.com/insights/vast-data-valuation-triples-can-a-unified-platform-scale-ai-globally/ ; VAST Data, "VAST Data Valued at $30 Billion as AI Drives a New Infrastructure Stack" (press release), 2026-04-21. https://www.vastdata.com/press-releases/vast-series-f-financing-at-30-billion-valuation (retrieved 2026-11-01).↩

30. Reuters (via Yahoo Finance), "Exclusive: Nvidia-backed Vast Data inks $1.17 billion AI deal with CoreWeave," 2025-11-06. https://finance.yahoo.com/news/exclusive-nvidia-backed-vast-data-120456403.html (retrieved 2026-11-01).↩

31. WEKA, "WEKA Nets $140M in Series E Funding at $1.6B Valuation," 2024-05-15. https://www.weka.io/news/weka-nets-140m-in-series-e-funding-at-1-6b-valuation (retrieved 2026-11-01).↩

32. Blackstone, "Blackstone Invests $300 Million at a $5 Billion Valuation in DDN, AI and Data Intelligence Solutions Leader, to Fuel Further Rapid Growth," 2025-01-09. https://www.blackstone.com/news/press/blackstone-invests-300-million-at-a-5-billion-valuation-in-ddn-ai-and-data-intelligence-solutions-leader-to-fuel-further-rapid-growth/ (retrieved 2026-11-01).↩

33. IDC, "Worldwide External Enterprise Storage Systems Market Closed with a Solid 3.9% Year-over-Year Growth in Revenue," 2026-03-12. https://www.idc.com/resource-center/press-releases/worldwide-external-enterprise-storage-systems-market-closed-with-a-solid-3-9-year-over-year-growth-in-revenue-according-to-idc/ (retrieved 2026-11-01).↩

34. IDC, "2Q2026 ESS Tracker" press release, 2026-09-10. https://www.idc.com/resource-center/press-releases/2q2026-ess-tracker/ (retrieved 2026-11-01).↩

35. IDC, "AI Infrastructure Spending Holds Near $90 Billion in Q1 2026 as Arm Overtakes x86 in Accelerated Servers; 2026 Forecast Raised to $497 Billion," 2026-07-21. https://www.idc.com/resource-center/blog/ai-infrastructure-spending-holds-near-90-billion-in-q1-2026-as-arm-overtakes-x86-in-accelerated-servers-2026-forecast-raised-to-497-billion/ (retrieved 2026-11-01).↩

36. Blocks & Files, "Sandisk unveils 256 TB SSD for AI workloads, shipping in 2026," 2025-08-05. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/08/05/sandisk-unveils-256-tb-ssd-for-ai-workloads-shipping-in-2026/1589534 (retrieved 2026-11-01).↩

37. Western Digital, "Western Digital Accelerates Storage Innovation for AI Era," 2026-02-03. https://www.westerndigital.com/company/newsroom/press-releases/2026/2026-02-03-western-digital-accelerates-storage-innovation-for-ai-era (retrieved 2026-11-01).↩

38. Pure Storage / Business Wire, "Pure Storage Prices Initial Public Offering," 2015-10-06. https://investor.purestorage.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2015/Pure-Storage-Prices-Initial-Public-Offering/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

39. SiliconANGLE, "Shares of Pure Storage jump on impressive earnings beat and strong guidance," 2024-12-03. https://siliconangle.com/2024/12/03/shares-pure-storage-jump-impressive-earnings-beat-strong-guidance/ (retrieved 2026-11-01).↩

40. SEC, "Pure Storage, Inc. Form 10-K for fiscal year ended February 2, 2025," 2025-04. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000162828025015044/pstg-20250202.htm (retrieved 2026-11-01; Meta named as the December 2024 design win, seen via search summary); also in the FY2025 Form ARS, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000162828025021855/a10kfy2025.htm.↩

41. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

42. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

43. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

44. StorageReview, "IDC External Storage Tracker: $10.3 Billion in Q2 2026 as Server Market Tops $166 Billion on AI Demand," 2026-09. https://www.storagereview.com/news/idc-external-storage-tracker-q2-2026-10-3-billion-as-server-market-tops-166-billion (retrieved 2026-11-01).↩

45. Investing.com, "Everpure Q2 FY27 slides: 38% revenue growth, guidance raised sharply," 2026-08. https://www.investing.com/news/company-news/everpure-q2-fy27-slides-38-revenue-growth-guidance-raised-sharply-93CH-4878054 (retrieved 2026-11-01).↩

46. Hardware Busters, "Enterprise SSD Prices Now Run 18.6x Hard Drives, and the Cheap Alternative Is Sold Out Until 2027," 2026. https://hwbusters.com/news/enterprise-ssd-prices-now-run-18-6x-hard-drives-and-the-cheap-alternative-is-sold-out-until-2027/ (retrieved 2026-11-01); 2020 baseline: Blocks & Files, "Enterprise SSDs cost ten times more than nearline disk drives," 2020-08-24. https://blocksandfiles.com/2020/08/24/10x-enterprise-ssd-price-premium-over-nearline-disk-drives/ (retrieved 2026-11-01).↩

47. CNBC, "Nvidia backs AI company Vast Data at $30 billion valuation," 2026-04-22. https://www.cnbc.com/2026/04/22/nvidia-backs-ai-company-vast-data.html (retrieved 2026-11-01).↩

48. Futurum, "VAST Data Valuation Triples. Can a Unified Platform Scale AI Globally?," 2026-04. https://futurumgroup.com/insights/vast-data-valuation-triples-can-a-unified-platform-scale-ai-globally/ ; VAST Data, "VAST Data Valued at $30 Billion as AI Drives a New Infrastructure Stack" (press release), 2026-04-21. https://www.vastdata.com/press-releases/vast-series-f-financing-at-30-billion-valuation (retrieved 2026-11-01).↩

49. IDC, "AI Infrastructure Spending Holds Near $90 Billion in Q1 2026 as Arm Overtakes x86 in Accelerated Servers; 2026 Forecast Raised to $497 Billion," 2026-07-21. https://www.idc.com/resource-center/blog/ai-infrastructure-spending-holds-near-90-billion-in-q1-2026-as-arm-overtakes-x86-in-accelerated-servers-2026-forecast-raised-to-497-billion/ (retrieved 2026-11-01).↩

59. 自测：279 张闪卡

英文原文：docs/08-conversation-toolkit/59-self-test-flashcards.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L1–L2 · **阅读时间：** 约 54 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 无需前置即可开始，但在通读第 1–7 部分一遍之后使用这套卡片收益最大。建议从存储的作用开始；配合问题库和30 秒讲清楚一起使用。

要点速览（TL;DR）

- **本章是一套卡片，而不是一篇读物。** 共 279 张卡（Q1–Q279），每张对应一个 `<details>` 块，按部分分组，另加一组综合战略卡。先读问题，把答案大声说出来，再点击核对。
- **两种深度。** 111 张未加标签的 L1 卡测试词汇（"你能下定义吗？"）；168 张标注"(L2)"的卡测试机制与权衡（"你能说清为什么吗？"）。在工程师面前的可信度来自 L2 卡。
- **用间隔重复，而不是反复通读。** 把卡片分进三个盒子：答错的（每天复习）、不牢的（每三天）、牢固的（每周）。答对一次，卡片升一个盒子；答错一次，退回 1 号盒。
- **两周即可达到可以对话的水平。** 下面的日程在前五天覆盖全部卡片，之后九天用于复习错题、交叉混合各部分，以及一次限时的 50 张卡混合测试。
- **错题就是一张地图。** 每个答案末尾都注明出处章节。同一章错三张，意味着该重读那一章，而不是死记卡片。

对 Everpure 战略的意义

战略岗的新人在最初几次会议中就会被评判：能否跟上产品经理或工程师的讨论，而不必打断对方问定义。产品经理谈的是 Evergreen 层级、R 代际、Fusion 预设和 STaaS TCV。工程师谈的是写放大、ANA 路径、纠删码几何结构和 KV 缓存层级。CTO 办公室谈的是权衡：为什么 DirectFlash 胜过 FDP SSD，为什么 EXA 采用 pNFS 而不是专有客户端，为什么 300 TB 模块会改变重建风险。认得一个术语不等于能在时间压力下用好它；这些卡片训练的是回忆能力，而这正是会议所考验的技能。

这套卡片还能防范外行最代价高昂的错误：把厂商的说法当作事实复述。许多 L2 卡的答案都以限定语结尾，例如"公司自述"、"相对于无缓存基线"或"在最强竞争对手缺席的一轮测试中"。目的是把说法和它的前提条件一起记住——Everpure 自己的工程师就是这样谈论 VAST、WEKA 和 DDN 的，他们也期望战略同事以同样的方式谈论 Everpure。

核心概念

卡片是如何编写的

每张卡都依据其链接的章节编写：取自该章的要点速览、核心概念讲解和"关键数字"表。没有任何一张卡添加了本图谱中尚不存在的事实。凡章节把某个数字标为公司自述、算例或示意的，卡片都保留该标签。因此，数字的时效性仅以本图谱的最后核实日期（2026-11-01）为准。财务、市场份额和基准测试类卡片过时最快

（见"历史与发展轨迹"）。

L1 与 L2 的比例大约为 40% 对 60%。L1 卡只有一个正确答案，通常是一个定义或一份清单。L2 卡问的是为什么或由此会怎样，好的答案要说出一个机制、一个数字和一个后果。L2 卡要严格评分：机制答对但后果没答出，算作答错。

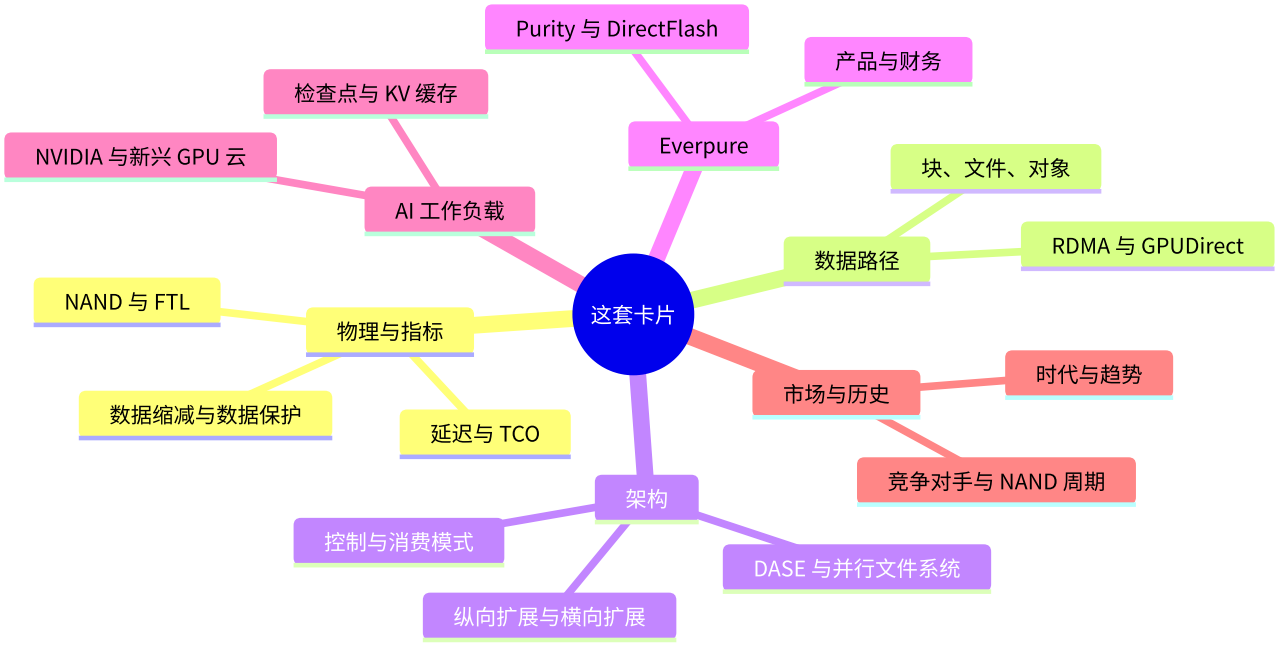


图 59.1 — 这套卡片测试什么：六组心智模型，每组对应本图谱的一到两个部分。

卡组	卡数	L1	L2	L2 占比	卡片编号
第 1 部分 — 存储基础	37	17	20	54%	Q1–Q37
第 2 部分 — 协议与网络	37	17	20	54%	Q38–Q74
第 3 部分 — 系统架构	52	22	30	58%	Q75–Q126
第 4 部分 — Everpure	31	14	17	55%	Q127–Q157
第 5 部分 — AI 存储	50	19	31	62%	Q158–Q207
第 6 部分 — 行业与竞争	42	16	26	62%	Q208–Q249
第 7 部分 — 历史与未来	16	5	11	69%	Q250–Q265
综合战略卡	14	1	13	93%	Q266–Q279
合计	**279**	**111**	**168**	**60%**	Q1–Q279

图 59.2 — 卡片向架构、AI 与竞争这几个部分倾斜，因为与 Everpure 产品经理和工程师的对话大多集中在这些领域。

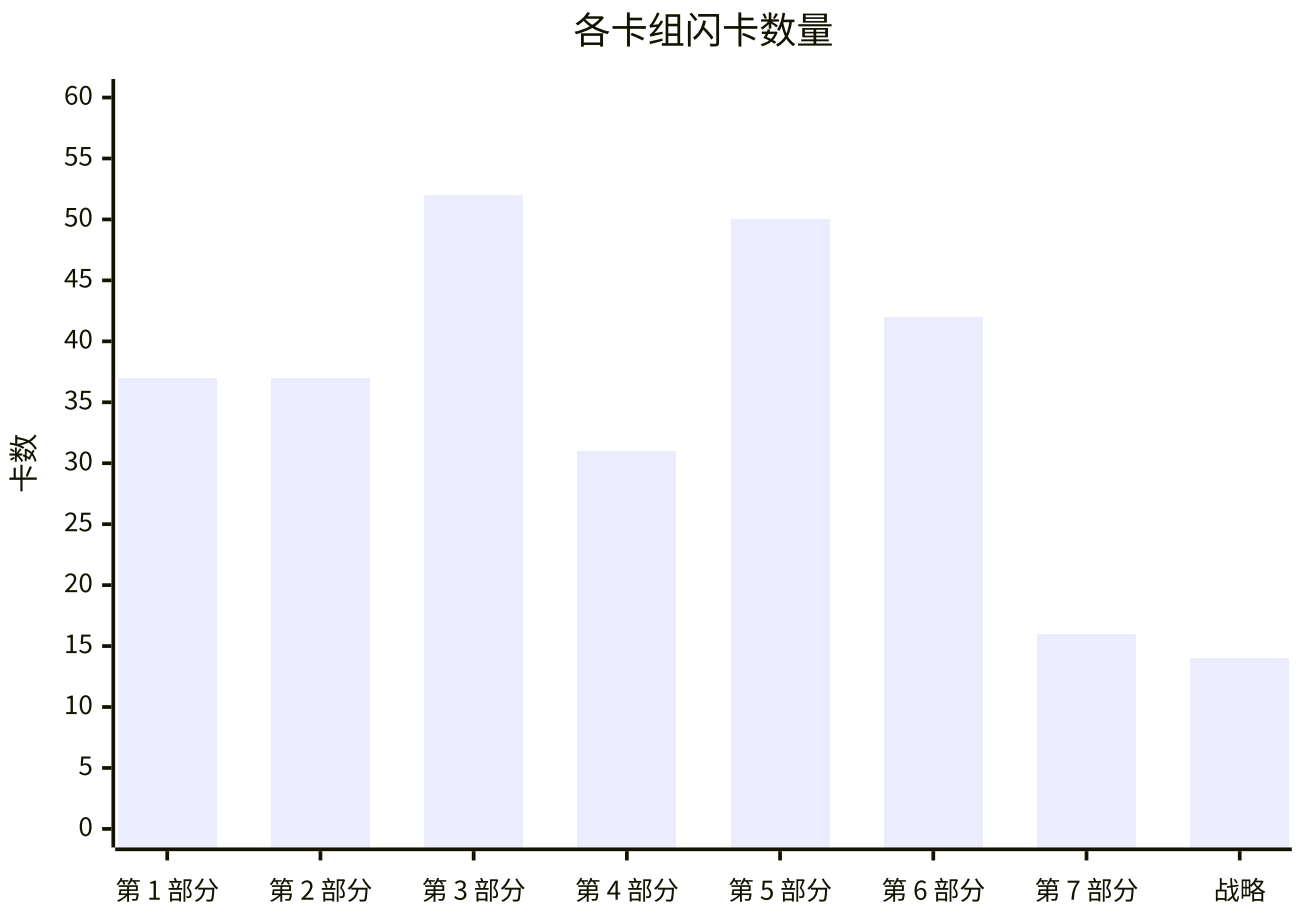


图 59.3 — 卡片数量与章节数量相对应：第 3 部分（十二章）和第 5 部分（十章）的卡片最多；战略卡组虽小，但每张卡都横跨多个部分。

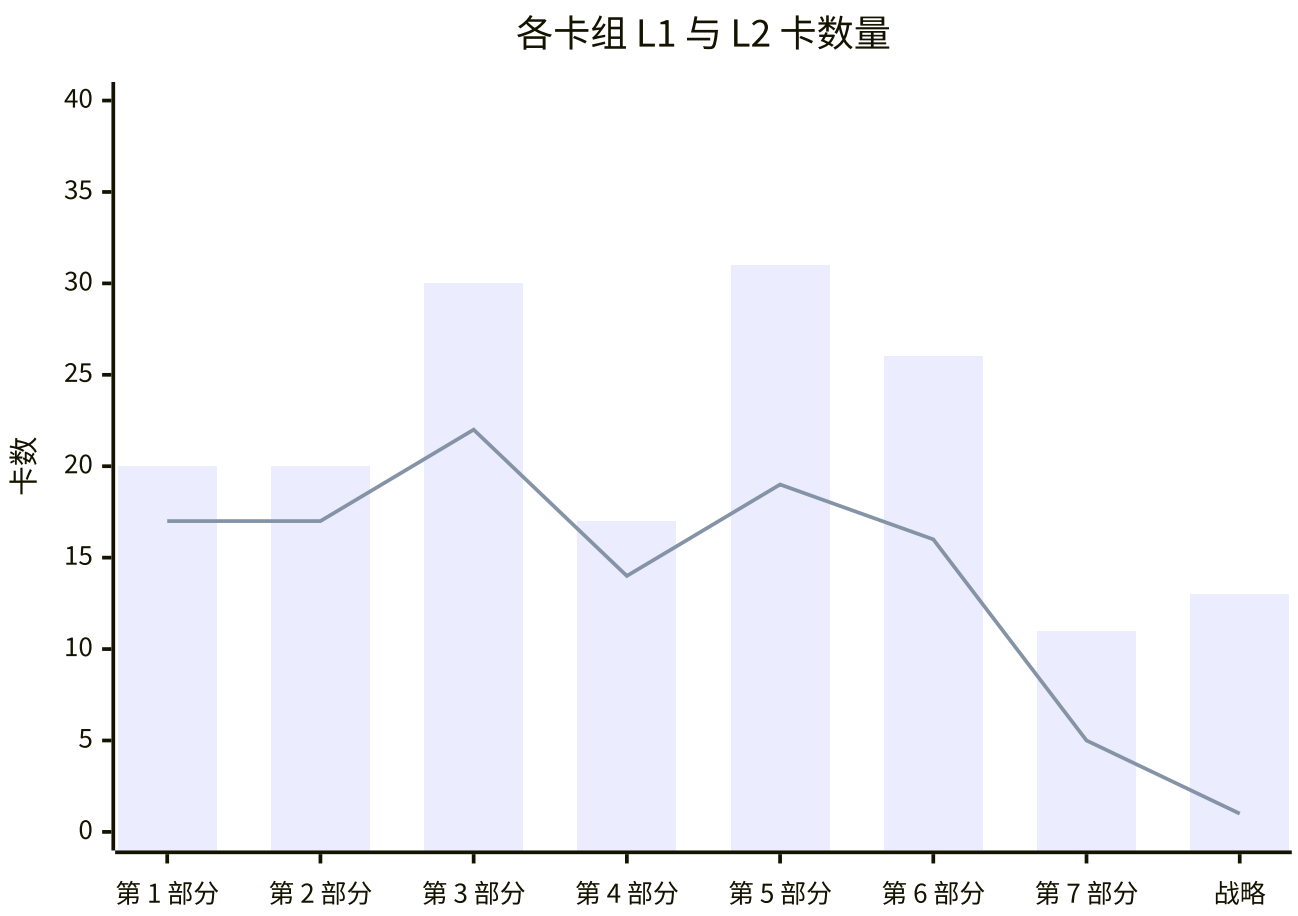


图 59.4 — 每个卡组中 L2 卡都多于 L1 卡，综合战略卡组尤甚——那里几乎每张卡都是一个权衡问题。

L2 答案的评分

L1 卡非对即错。L2 卡需要一套评分标准，因为半对的答案恰恰是那种在会上听起来没问题、却经不起一个追问的回答。

要素	满分	部分得分	示例
机制	说出原因，例如"解码时每生成一个 token 都要重读整个缓存"	只说出话题，例如"KV 很大"	Q170
数字	给出该章的数字，并带单位和口径	数量级对，口径错	Q163
后果	说出对买方或对 Everpure 意味着什么	止步于机制	Q134
限定语	保留"公司自述"、"示意"或"在新进入者中"等说明	丢掉了前提条件	Q143

图 59.5 — L2 卡只有四个要素齐全才算答对；缺少后果或限定语，就记为答错，并把卡片退回 1 号盒。

两周复习日程

这份日程先求广度（到第 5 天每张卡都至少见过一次），然后转向对错题的提取练习。交叉练习——在一次复习中混合不同部分的卡片——比集中练一个部分感觉更难，而这种难度正是目的所在：会议上的问题从不按顺序出现。

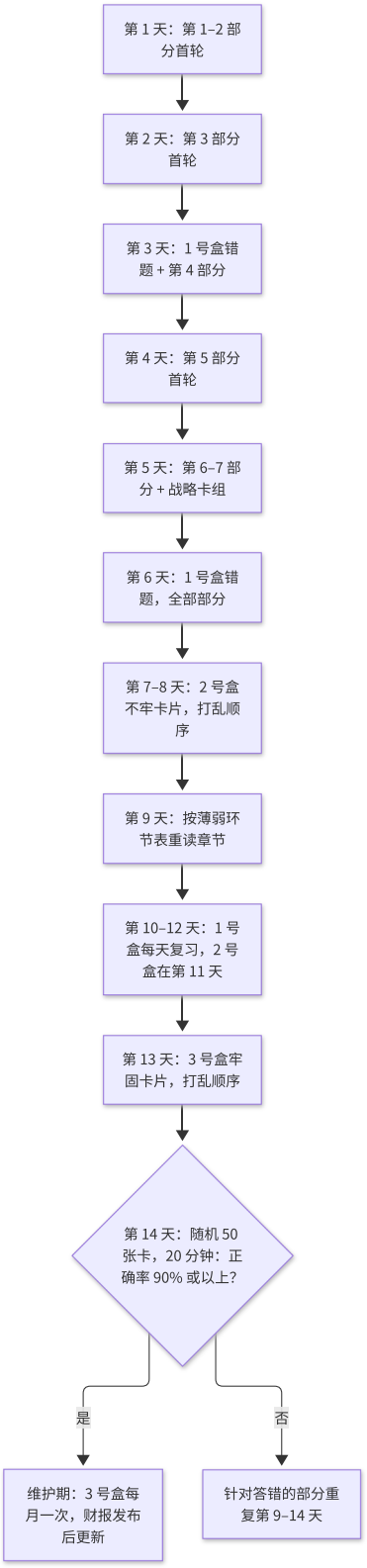


图 59.6 — 建议的 14 天计划：五天首轮浏览，九天间隔、交叉的提取练习，最后以一次限时混合测试收尾。

盒子规则很简单，一支笔加上卡片编号就能执行：

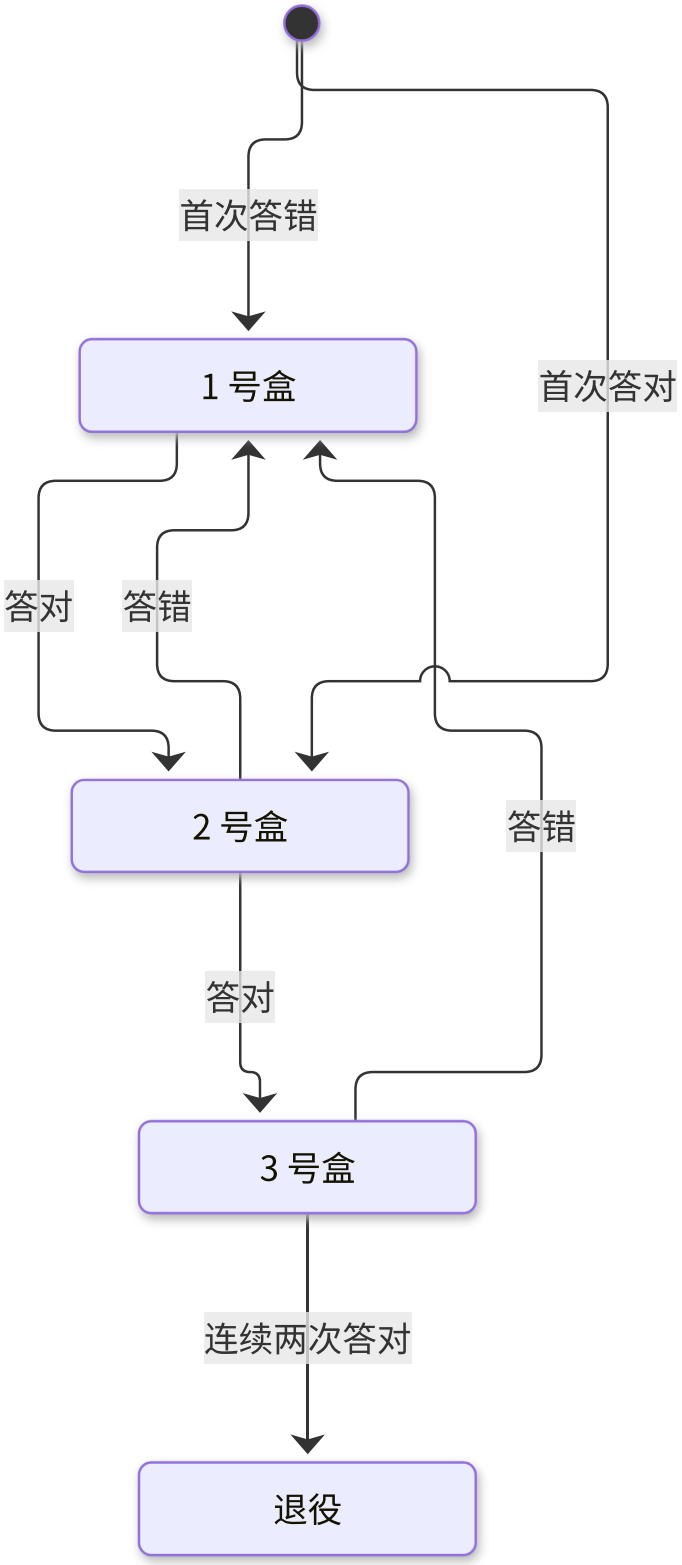


图 59.7 — Leitner 式盒子法：一旦答错，卡片总是退回每日复习，因此精力集中在回忆最薄弱的地方。

诊断薄弱环节

按部分评分，而不只看总分。错题扎堆通常意味着缺少某一个心智模型；重读构建这个模型的章节，比死记依赖它的卡片更快。

如果你总是答错……	缺少的模型是……	先重读	再读
WAF、OP、间接映射单元、log-on-log	FTL 如何工作	第 3 章	第 26 章
p99、Little 定律、原始 TB 与有效 TB	性能与容量算术	第 4 章	第 5 章
NVMe/TCP 与 RoCE、PFC、incast	传输与拥塞	第 7 章	第 10 章
pNFS、layout、单机头 NAS	控制路径与数据路径	第 8 章	第 17 章
DASE、无共享与 EXA 的对比	状态存放在哪里	第 16 章	第 15 章、第 27 章
仲裁（quorum）、持久性的"几个 9"、重建窗口	故障数学	第 20 章	第 6 章
ARR、RPO、TCV、按期确认收入、GM	订阅会计	第 23 章	第 29 章
检查点容量测算、恢复风暴	训练故障经济学	第 31 章	第 11 章
每 token 的 KV、重算与读取、G1–G4	推理内存层级	第 32 章	第 53 章
MLPerf AU、"英雄配置"、归一化	基准测试素养	第 37 章	第 45 章
份额、TAM、价格与销量	市场度量	第 40 章	第 48 章

图 59.8 — 薄弱环节分诊：每种错题模式都对应一个构建底层模型的章节，以及一个应用该模型的章节。

第 1 部分 — 存储基础

第 1 部分的卡片覆盖后续所有论证都要反复用到的物理与算术：内存–存储墙、NAND 磨损、FTL 开销、尾延迟、数据缩减比和重建时间。

章节	卡数（L1 / L2）	卡片编号
第 1 章	6 (3 / 3)	Q1–Q6
第 2 章	6 (2 / 4)	Q7–Q12
第 3 章	6 (3 / 3)	Q13–Q18
第 4 章	6 (3 / 3)	Q19–Q24
第 5 章	6 (2 / 4)	Q25–Q30
第 6 章	7 (4 / 3)	Q31–Q37

图 59.9 — 第 1 部分 — 存储基础：6 章共 37 张卡（17 张 L1，20 张 L2），编号 Q1–Q37；用卡片编号按章节记录错题。

Q1. 任何存储系统的三项基本职责是什么？

安全地保存字节、能再次找到它们，以及足够快地提供它们。每款产品都是在这三项职责与每 TB 成本之间做权衡。（第 1 章）

Q2. 说出对存储字节进行寻址的三种方式，并指出每种方式下由谁掌握数据的含义。

块存储使用编号的块，含义由主机掌握。文件存储使用树状结构中的路径，文件系统由存储系统掌握。对象存储通过 HTTP（S3）使用扁平的键加元数据。（第 1 章）

Q3. (L2) 为什么存储买方按工作负载而不是按技术划分？

DBA 和虚拟机管理员购买块存储，科研与 HPC 团队购买文件存储，云原生、数据和 AI 团队越来越多地购买对象存储。每个群体都有自己的评判标准和预算，因此抽象层决定了谁来购买。（第 1 章）

Q4. 主存储、二级存储和归档存储层级的区别是什么?

区别在于一份数据副本承担的职责。主存储服务于在线应用，二级存储保存备份和恢复副本，归档存储以最低成本将数据保存数年。（第 1 章）

Q5. (L2) 为什么 AI 正在模糊传统的块/文件/对象版图?

训练数据需要在对象存储级别的规模上获得接近文件存储的速度，而冷归档数据正被重新"加热"为训练集。这为闪存厂商和 AI 原生挑战者打开了空间。（第 1 章）

Q6. (L2) 云上热数据与冷数据的价格差距有多大?

S3 Standard 为每 GB-月 US$0.023，而 Glacier Deep Archive 为 US$0.00099，相差约 23×。1 PB 存一个月，热存储约需 US$23,000，冷存储约需 US$990。（第 1 章）

Q7. 什么是内存–存储墙?

指内存层级（约 100–400 ns；HBM 距 GPU 约 350 ns，它是一个带宽层而非延迟层）与 NAND（约 50–150 µs）之间约 1,000× 的延迟落差。存储系统设计的大部分工作就是把它隐藏起来。（第 2 章）

Q8. (L2) NAND 为什么需要闪存转换层?

NAND 按页编程，却只能整块擦除，而且每个单元在有限次 P/E 周期后就会磨损。必须有某个机制来重映射写入、回收空间并做磨损均衡。（第 2 章）

Q9. (L2) 为什么 QLC 比 SLC 更难用?

每个单元每多存 1 bit，电压裕量大约减半。QLC 的 16 个状态使它每 bit 更便宜，但更慢、耐久度更低、也更脆弱，因此只有当软件把小块随机写转换为大块顺序写时，它才能用于企业级场景。（第 2 章）

Q10. 定义 P/E 周期和 DWPD。

P/E 周期是对一个 NAND 块执行一次编程/擦除，是闪存磨损的计量单位。DWPD 是硬盘在保修期内每天可承受的整盘写入次数。（第 2 章）

Q11. (L2) 与其问 NAND 层数，不如问什么?

每 mm^2 的位密度。领先的 3D NAND 从 2013 年的 24 层发展到 2026 年的 400+ 层，微缩的主要手段已从光刻转向堆叠层数，如今又转向键合。（第 2 章）

Q12. (L2) 2026 年的短缺如何改变了闪存与磁盘之争?

2026 年企业级闪存每 TB 成本约为磁盘的 18–23×，而此前约为 6–10×。"闪存取代磁盘"的论据如今建立在功耗、密度和运维上，而不是采购价格上。（第 2 章）

Q13. 从架构上看，SSD 是什么?

一台包裹着 NAND 的小型计算机。一颗带 Arm 内核、ECC 引擎和 8–16 个闪存通道的控制器 SoC 运行固件，让"先擦后写"的 NAND 看起来像一块简单的磁盘。（第 3 章）

Q14. (L2) 为什么最大容量的 QLC 硬盘采用 16 KB 的间接映射单元?

在 4 KB 粒度下，FTL 映射表每 TB 约需 1 GB DRAM。16 KB 的单元可把一块 245.76 TB 硬盘上的映射表从约 240 GB 缩小到约 60 GB，但代价是一次 4 KB 写入在垃圾回收之前就要消耗 4× 的 NAND 写入。（第 3 章）

Q15. 什么是写放大（WAF）？

每次主机写入对应的 NAND 写入次数。垃圾回收要复制有效页以回收失效页，这些额外的写入就是放大部分。（第 3 章）

Q16. 什么是预留空间（OP）？

主机永远看不到的备用闪存。它为垃圾回收提供腾挪空间，是抑制写放大的主要手段。（第 3 章）

Q17. (L2) 预留空间如何换来耐久度?

在该章的示意性随机写模型中，WAF 从 7% OP 时的约 7.8 降到 37% OP 时的约 2.1。用同样 NAND 制造的读密集型与混合用途硬盘之间的差距，大部分就来自这里。（第 3 章）

Q18. (L2) 什么是"log-on-log"，它为什么对 Everpure 很重要?

在 SSD 之上运行的日志结构阵列重复了硬盘自身的 FTL：第二张映射表、第二块备用空间，以及第二个不受调度的垃圾回收器。ZNS、FDP 和 DirectFlash 是消除这种浪费的三种答案。（第 3 章）

Q19. IOPS、吞吐量和延迟之间是什么关系?

吞吐量 = IOPS × I/O 大小，而 Little 定律通过队列深度把 IOPS 与延迟联系起来。数据表上的数字如果不注明 I/O 大小、读写混合比例和队列深度，就毫无意义。（第 4 章）

Q20. 什么是尾延迟（p99、p99.9）？

最慢的 1%（或 0.1%）请求所超过的延迟值。（第 4 章）

Q21. (L2) 为什么延迟会出现"曲棍球棒"式陡升?

当瓶颈资源的利用率超过约 70% 后，排队时间占主导。p99 和 p99.9 在平均值看起来还不错时就早已飙升。（第 4 章）

Q22. (L2) 为什么决定应用速度的是尾部而不是平均值?

数据库会串联多个 I/O，GPU 集群要同步成千上万个工作进程，因此最慢的请求说了算。如果一个请求扇出到 100 台服务器，而每台都有 1% 的时间很慢，那么 63% 的请求会碰上慢的那台。（第 4 章）

Q23. 定义原始容量、可用容量和有效容量。

原始容量是硬盘总和。可用容量是扣除保护和预留之后剩下的部分，通常少 20–30%。有效容量是可用容量乘以一个假设的数据缩减比。（第 4 章）

Q24. (L2) 在该章的 TCO 算例中，对 10 PB 冷数据而言，闪存是否胜过磁盘?

否。按 2026 年价格，全闪存五年成本约为混合磁盘方案的 3.2×（每有效 TB 约 $429 对约 $133；若计入磁盘自身 2026 年的涨价，约为 2.7×），只有在 NAND 便宜且缩减比约 4:1 时才能打平。功耗和空间占 TCO 不到 10%。（第 4 章）

Q25. 说出四种可叠加的数据缩减技术。

模式消除（零值和填充）、重复数据删除、相似性缩减（把近似重复的数据存为增量）和压缩。DRR = 写入的逻辑数据 ÷ 占用的物理容量。（第 5 章）

Q26. 什么是基于内容的分块（content-defined chunking）？

一种去重方法：在内容上用滚动哈希来确定分块边界，这样插入数据不会让后面的所有分块都发生偏移。（第 5 章）

Q27. (L2) 为什么说"缩减比属于数据，而不属于阵列"？

VDI 可达 12–20:1，SQL Server 为 2–3:1，而 JPEG、加密卷和大多数 AI 数据接近 1:1。在混合负载中，最难缩减的那部分数据决定整体结果。（第 5 章）

Q28. (L2) DRR 与"总效率"有何区别？

总效率把精简配置和快照也算进去，在数据本身毫无变化的情况下抬高了标题数字。Pure Storage 的数据表把约 5:1 的平均缩减比与约 10:1 的总效率分开列示。（第 5 章）

Q29. (L2) 审视数据缩减保证时应检查什么？

细则。Dell（6:1）、NetApp（4:1 SAN）、HPE（4:1）以及 Everpure 基于工作负载的 Right-Size Guarantee，大多只覆盖可缩减的数据，而且以容量形式赔付。（第 5 章）

Q30. (L2) 为什么 AI 数据是数据缩减的难点？

图像、token 和 BF16 检查点用通用工具几乎压不下去；感知格式的 BF16 压缩约可节省 33%。相似性缩减（VAST、Purity DeepReduce）和感知格式的压缩是业界尝试的解决办法。（第 5 章）

Q31. k+m 纠删码能承受什么故障？8+2 的代价是多少？

任意 m 个同时发生的故障。8+2 需要多 25% 的原始容量；非常宽的 146+4 条带代价不到 3%。（第 6 章）

Q32. 什么是分散式 RAID（declustered RAID）？

一种把条带和备用空间分散到所有硬盘上的布局，使重建可以同时从多块硬盘读取、向多块硬盘写入。（第 6 章）

Q33. (L2) 为什么 245 TB 的 SSD 使重建时间成为一个战略问题？

若以 1 GB/s 的速度重建到单块备用盘上，一块盘约需 68 小时，比当年一块 30 TB 机械硬盘还长。在 100 块硬盘上做分散式布局，8+2 条带下每块盘读取约 4 GB/s，可提供约 50 GB/s 的重建输出，把时间缩短到约 1.4 小时；双校验覆盖这一窗口期。（第 6 章）

Q34. (L2) 为什么同步复制只限于城域距离？

它以给每次写入增加一个往返时延为代价换取 RPO = 0，每 100 km 光纤约 1 ms。（第 6 章）

Q35. 定义 RPO 和 RTO。

RPO 是你能承受丢失多少数据；RTO 是你能承受停机多长时间。（第 6 章）

Q36. 3-2-1-1-0 是什么意思?

三份副本，存放在两种介质上，一份异地，一份不可变，恢复测试零错误。（第 6 章）

Q37. (L2) 勒索软件如何把存储变成了一种安全产品?

如今的恢复依赖于连管理员都无法提前删除的快照，例如 Everpure SafeMode（默认 24 小时的销毁延迟，在 FlashArray 上最长可达 30 天），再加上 Everpure、NetApp 和 Dell 提供的合同化恢复 SLA。（第 6 章）

第 2 部分 — 协议与网络

第 2 部分的卡片测试字节如何传输：块、文件和对象协议，RDMA 网络，GPU 数据路径，以及其下的各种接口。

章节	卡数（L1 / L2）	卡片编号
第 7 章	7 (3 / 4)	Q38–Q44
第 8 章	7 (3 / 4)	Q45–Q51
第 9 章	6 (3 / 3)	Q52–Q57
第 10 章	6 (3 / 3)	Q58–Q63
第 11 章	5 (2 / 3)	Q64–Q68
第 12 章	6 (3 / 3)	Q69–Q74

图 59.10 — 第 2 部分 — 协议与网络：6 章共 37 张卡（17 张 L1，20 张 L2），编号 Q38–Q74；用卡片编号按章节记录错题。

Q38. 每种块协议都包含哪两层?

一套命令集（先是 SCSI，后来是 NVMe）和一种传输方式（并行线缆、Fibre Channel、TCP/IP 或 RDMA），外加发现等网络服务。NVMe-oF 通过 FC、RDMA 或 TCP 承载 NVMe。（第 7 章）

Q39. NVMe 的 SQ、CQ 和门铃（doorbell）是什么?

提交队列（SQ）存放命令，完成队列（CQ）存放结果，门铃是主机通过写入来通知有新队列条目的设备寄存器。（第 7 章）

Q40. (L2) NVMe 相对 SCSI 和 AHCI 的真正优势是什么?

它的队列模型：最多 65,535 个 I/O 队列，每个最多 64K 个条目，每个核心一个或多个队列，没有共享锁。SATA AHCI 在 100 µs 时上限约为 320K IOPS；在算例中，NVMe 的并发能力可达约 20M。（第 7 章）

Q41. (L2) 为什么 NVMe/TCP 是企业级的默认演进方向?

它可以运行在任何以太网网卡以及所有主流操作系统和阵列上，额外延迟只有约 20–35 µs，与一次闪存读取相比很小。（第 7 章）

Q42. (L2) 为什么 NVMe over RoCE 在 AI 后端胜出?

GPU 服务器本来就配有 400G RDMA 网卡，而零拷贝的数据搬运（RDMA 带来的额外延迟约 5–15 µs）能让 GPU 持续得到数据供给。（第 7 章）

Q43. (L2) Fibre Channel 正在消亡吗?

没有。FC 销售额在 2025 年增长 6%，128G（Gen 8）于 2025 年 11 月推出；大多数 FC 环境将在同一硬件上迁移到 NVMe/FC。（第 7 章）

Q44. 什么是 ANA?

非对称命名空间访问（Asymmetric Namespace Access），NVMe 的多路径机制，用于告知主机通往某个命名空间的每条路径的状态。（第 7 章）

Q45. 文件协议与块协议有何不同?

文件协议承载的是对名称的操作，而不是对块的操作；服务器掌握命名空间、锁和字节的放置位置。NFS 主导 Linux 和 AI 集群，SMB 主导 Windows。（第 8 章）

Q46. 对比 NFSv3 与 NFSv4.x。

NFSv3 是无状态的。NFSv4.x 是有状态的，具备租约、委托和集成锁；v4.1 增加了会话和 pNFS，v4.2 增加了服务器端复制和稀疏文件。（第 8 章）

Q47. 什么是关闭–打开一致性（close-to-open consistency）?

NFS 的一条规则：一个客户端的写入，只有在它关闭文件、其他客户端重新打开文件之后，才对其他客户端可见。（第 8 章）

Q48. (L2) 传统 NAS 的"单机头"问题是什么?

每个挂载点都连到一台服务器，所以每个字节都要经过同一个控制器。100 GbE 上单个 NFS/TCP 挂载点只能提供约 2–2.5 GB/s，因此要喂饱一台 100 GB/s 的 GPU 服务器需要约 44 条数据流。（第 8 章）

Q49. (L2) pNFS 如何把控制路径与数据路径分离?

客户端从元数据服务器获取一个 layout，然后直接、并行地向各数据服务器执行 I/O。Flex Files layout（2018）让这些数据服务器可以是普通的 NFSv3 服务器。（第 8 章）

Q50. (L2) 将解决单机头 NAS 问题的方案按改动程度从小到大排序。

nconnect（每个挂载点最多 16 条 TCP 连接）、RDMA、客户端多路径、pNFS，然后是专有并行客户端。（第 8 章）

Q51. (L2) 哪些厂商押注哪种并行文件方案?

Hammerspace、Everpure FlashBlade//EXA、Dell 和 NetApp 押注 pNFS 加 Linux 原生客户端。VAST 押注自己的多路径 NFS 客户端；Lustre、GPFS 和 WEKA 押注专有客户端。（第 8 章）

Q52. 从机制上看，S3 是什么?

一个基于 HTTP 的 REST API。整个对象以某个键 PUT 进存储桶，再用 GET 取回；每个请求都要签名（SigV4）并计费，没有目录、没有原地修改，也没有锁。（第 9 章）

Q53. (L2) 为什么 LIST 和小对象是 S3 的弱点?

文件夹只是键的前缀，LIST 每次只能翻阅索引中的 1,000 个键。按请求计费的费用可能超过存储费用本身：把 1 PB 存成 4 KB 的对象，仅 PUT 费用就约 $1.25M。（第 9 章）

Q54. AWS S3 从何时开始实现强一致性?

自 2020 年 12 月起，适用于 GET、PUT、LIST 和 DELETE。其他兼容 S3 的系统情况各异，跨站点时尤其如此。（第 9 章）

Q55. S3 分段上传有哪些限制?

最多 10,000 个分段，每段 5 MiB 到 5 GiB；自 2025 年 12 月起，对象大小上限为 50 TB。（第 9 章）

Q56. (L2) S3 over RDMA 改变了什么?

HTTP 保留控制路径，而 RDMA 把字节直接搬进 GPU 内存（NVIDIA cuObject）。这消除了以性能为由反对把对象存储用于热 AI 数据的理由。（第 9 章）

Q57. (L2) 哪些信号表明 S3 正在成为 AI 数据的默认接口?

湖仓、数据加载器、检查点库和 KV 缓存层都以它为目标；AWS 不断推出 Express One Zone、S3 Tables 和 S3 Vectors；MLPerf Storage v3.0 中约六分之一的提交使用了 S3。（第 9 章）

Q58. 什么是 RDMA?

延伸到网络上的 DMA：网卡在已注册的内存区域之间搬运数据，没有内核拷贝，也不需要远端 CPU 参与。（第 10 章）

Q59. 定义 PFC、ECN 和 DCQCN。

PFC 发送暂停帧让发送方停下，ECN 在队列积压时给数据包打标记，DCQCN 是 RoCE 根据这些标记做出反应的速率控制方案。（第 10 章）

Q60. (L2) 在 AI 后端网络中，以太网和 InfiniBand 谁在胜出?

2025 年以太网拿下了 AI 后端交换机销售额的三分之二以上（Dell'Oro），两年前约为 20%。InfiniBand 仍是许多最大规模训练集群的支柱。（第 10 章）

Q61. (L2) RoCE 的弱点是什么?

拥塞。传统 RoCEv2 假设网络是由 PFC 和 ECN 驱动的 DCQCN 构建的无损网络；Spectrum-X、Ultra Ethernet（UEC 1.0，2025 年 6 月）和 Meta 的 MetaRoCE 都在试图摆脱这种脆弱性。（第 10 章）

Q62. 什么是 incast?

许多发送方同时汇聚到一个接收端口，这是并行存储读取的典型拥塞模式。（第 10 章）

Q63. (L2) 为什么 DPU 对存储厂商很重要?

存储逻辑正在向网卡迁移。NVIDIA 的 BlueField-4 STX 参考架构（2026 年 3 月）在 800G DPU 上运行存储服务，而 Everpure 与几乎所有竞争对手一样，都是其列名的联合设计合作伙伴。（第 10 章）

Q64. (L2) 为什么说存储的价值体现在 GPU 利用率上?

按每 H100-小时约 US$2.00–6.16 计算，一个 1,024-GPU 集群每等待 I/O 一秒，成本为 US$0.57–1.75。1,024 张 H100 按 US$3.99 计，闲置 1% 每年约损失 US$358k。（第 11 章）

Q65. GPUDirect Storage 去掉了什么?

CPU 中转缓冲区（bounce buffer）：网卡或 SSD 通过 PCIe 直接写入 GPU 内存。它提高了单节点的性能上限，但并不会让存储系统本身变快。（第 11 章）

Q66. (L2) LLM 训练受存储瓶颈限制吗?

大多不受。一个在 1,024 张 GPU 上训练的 70B 模型，读取文本 token 的速率只有约 4 MB/s；存储的作用体现在突发场景，例如检查点、恢复、多模态数据加载和 KV 缓存加载。（第 11 章）

Q67. 说明 Magnum IO、GPUDirect RDMA、cuFile、NIXL 和 Dynamo 各自的位置。

Magnum IO 是总括框架，GPUDirect RDMA 是底层原语，cuFile 是 GDS 的 API，NIXL 是推理数据传输库，Dynamo 是调用 NIXL 的推理编排器。（第 11 章）

Q68. (L2) 为什么说支持 GDS 只是"入场券"?

几乎每家 AI 存储厂商（包括 Everpure 的 FlashBlade//S）都宣称支持它。交易的成败取决于聚合吞吐量、检查点表现和 KV 缓存集成。（第 11 章）

Q69. (L2) 在共享存储中，硬盘链路是瓶颈吗?

很少是。一条 PCIe 6.0 x4 链路单向可承载约 29.5 GB/s，因此决定吞吐量的是网络和软件。（第 12 章）

Q70. CXL 的作用是什么?

它把 PCIe 线路变成一条 load/store 内存总线。内存扩展器已经出货，内存池化刚刚起步，多主机共享仍处于实验室阶段。（第 12 章）

Q71. PAM4 和 FLIT 是什么?

PAM4 是四电平信号调制，每个符号承载两个 bit；FLIT 是 PCIe 6.0 起采用的固定 256 字节传输单元，带 FEC 和 CRC。（第 12 章）

Q72. (L2) Optane 对任何新的内存层级有什么启示?

物理特性好并不够：价格差距太小、生态被单一 CPU 锁定、只有一座晶圆厂，这些因素让它失败，清退费用达 US$559M。CXL 内存和 KV 缓存层面临同样的考验。（第 12 章）

Q73. 什么是 EDSFF?

数据中心 SSD 外形规格系列（E1.S、E1.L、E3.S、E3.L），它在超大规模和 AI 服务器中取代了 2.5 英寸硬盘，确定了每个盘位的功率和 NAND 容量；E3.L 2T 允许 70 W。（第 12 章）

Q74. (L2) FDP 与 DirectFlash 有何关系?

FDP 是通用闪存在向主机管理型闪存看齐：数据放置提示能在不破坏现有软件的前提下降低写放大。而自 DirectFlash 推出以来，Purity 就一直直接管理裸 NAND。（第 12 章）

第 3 部分 — 系统架构

第 3 部分是最大的卡组，因为与产品经理和工程师的对话在架构上钻得最深。预计会被问到：状态存放在哪里、什么会发生故障、每种设计的瓶颈墙在哪里。

章节	卡数（L1 / L2）	卡片编号
第 13 章	3 (1 / 2)	Q75–Q77
第 14 章	5 (2 / 3)	Q78–Q82
第 15 章	5 (2 / 3)	Q83–Q87
第 16 章	6 (2 / 4)	Q88–Q93
第 17 章	5 (2 / 3)	Q94–Q98
第 18 章	4 (2 / 2)	Q99–Q102
第 19 章	5 (2 / 3)	Q103–Q107
第 20 章	5 (3 / 2)	Q108–Q112
第 21 章	4 (2 / 2)	Q113–Q116
第 22 章	3 (1 / 2)	Q117–Q119
第 23 章	4 (2 / 2)	Q120–Q123
第 24 章	3 (1 / 2)	Q124–Q126

图 59.11 — 第 3 部分 — 系统架构：12 章共 52 张卡（22 张 L1，30 张 L2），编号 Q75–Q126；用卡片编号按章节记录错题。

Q75. 说出存储栈的八个层次。

应用、文件系统或对象 API、卷管理器、协议、网络、阵列软件、SSD 控制器/FTL，以及介质。（第 13 章）

Q76. (L2) 网络化阵列多出来的那些微秒换来了什么？

一次 4 KB 写入在本地 SSD 上约需 20–40 µs，在网络化阵列上约需 100–250 µs。多出的时间换来的是共享的、受保护的、经过缩减的数据。（第 13 章）

Q77. (L2) Everpure 掌握哪些层次？它押注的是什么？

三个相邻的层次：Purity 阵列软件还在 DirectFlash 模块内部直接承担了裸 NAND 上 FTL 的工作。这换来了密度、效率和一个可对外授权的层次，代价是更多的研发投入和更大的 NAND 供应风险敞口。（第 13 章）

Q78. 什么是双控制器阵列？

两台服务器共享一组双端口硬盘，任何一台宕机时另一台都能接管。FlashArray、PowerStore、NetApp AFF、IBM FlashSystem 和 HPE Alletra 都是这种工作方式。（第 14 章）

Q79. (L2) 双控制器阵列在什么时候确认一次写入？

当写入数据已存放在两个持久化位置（镜像或共享的 NVRAM）中时，而不是写到闪存时。闪存会在稍后批量写入。（第 14 章）

Q80. (L2) 为什么每个控制器的负载不应超过约 50%?

发生故障后，幸存的控制器必须接住对方的负载。"双活（active/active）"背后的真正问题是：少了一个控制器后还剩多少性能。（第 14 章）

Q81. (L2) 无状态控制器是如何变成一种商业模式的?

一次不停机升级其实就是两次计划内的故障切换。Everpure 把它产品化为 Evergreen，在 Evergreen//Forever 下每三年更新一次控制器。（第 14 章）

Q82. 什么是 ALUA?

非对称逻辑单元访问（Asymmetric Logical Unit Access），一种告知主机哪些控制器路径是优化路径的 SCSI 机制；ANA 是其 NVMe 对应物。（第 14 章）

Q83. 什么是无共享集群?

一组相同的服务器，各自拥有自己的 CPU、内存和硬盘，只通过网络协作。扩展单位是一整个节点：PowerScale、WEKA、Ceph、Qumulo、Nutanix。（第 15 章）

Q84. (L2) 为什么在增加节点时，计算式数据放置很重要?

一致性哈希环或 CRUSH 式函数在新增一个节点时只需移动约 1/(N+1) 的数据，而朴素的"哈希取模 N"方法要移动约 N/(N+1)。（第 15 章）

Q85. (L2) 为什么在无共享架构中"真正干活的是网络"?

副本、纠删码分片、转发的读请求和重建流量全都在东西向流动。在 16 个节点、使用普通客户端的情况下，约 94% 的读取字节来自对等节点。（第 15 章）

Q86. (L2) 无共享横向扩展的瓶颈墙有哪些?

捆绑式扩展、重建风暴、热点和节点数上限。在算例中，一个 590 TB 的节点在 10 节点集群中重建约需 82 小时，在 64 节点时约需 12 小时。（第 15 章）

Q87. 什么是 Ceph 归置组（PG）?

Ceph 中数据放置和再平衡的单位，由 CRUSH 函数映射到硬盘。（第 15 章）

Q88. 什么是 DASE?

分解式全共享架构：无状态计算节点通过 NVMe-oF 网络共享多个闪存机箱，因此没有任何节点拥有数据。VAST 开创了这一品类并创造了这个缩略语。（第 16 章）

Q89. (L2) 在 DASE 系统中，状态存放在哪里?

存放在共享的持久化介质上：一个小型 SCM 层用于写缓冲和元数据（在 VAST DBox 中约占原始容量的 0.9%），其余全部放在 QLC 上。计算节点可以发生故障或新增，而无需搬移数据。（第 16 章）

Q90. (L2) 性能与容量独立扩展在什么情况下才划算?

当工作负载的吞吐量与容量之比远离固定服务器所捆绑的配比时。如果接近该配比，优势就很小。（第 16 章）

Q91. (L2) DASE 的瓶颈墙有哪些?

网络，因为每次 I/O 都要穿过后端；机箱，它是一个完整的故障域；以及最小规模，因为最宽的 146+4 条带至少需要 75 个 DBox。（第 16 章）

Q92. (L2) 为什么 FlashBlade//EXA 更接近并行文件系统，而不是纯粹的 DASE?

它把元数据与数据分离，但通过 pNFS 让客户端直接访问数据节点，而不是让无状态计算节点共享全部介质。（第 16 章）

Q93. 什么是局部可解码纠删码（locally decodable erasure code）?

一种宽纠删码，重建丢失的分条时只需读取条带的一个子集，而不是整个条带。（第 16 章）

Q94. 定义并行文件系统的是哪一种拆分?

把"数据在哪里？"与"把字节给我"分开：元数据服务器对每个文件只应答一次，然后客户端直接把数据条带化地分布到多台对象存储服务器上。（第 17 章）

Q95. (L2) 为什么 Lustre 和 GPFS 性能强大却难以运维?

聪明的部分在客户端：每个节点上的内核模块负责条带化、加锁并使用 RDMA 通信。这带来了数 TB/s 的性能，但每次内核升级都得等待与之匹配的客户端版本。（第 17 章）

Q96. Lustre 在 HPC 领域的主导地位如何?

它运行在 Top500 中超过 60% 的系统上，以及前 100 名中超过 65% 的系统上。（第 17 章）

Q97. (L2) 为什么条带化对检查点很重要?

在示意案例中，一个 6.5 TB 的检查点按每个 OST 5 GB/s 计算，写到单个 OST 上约需 22 分钟，条带化到 64 个 OST 上约需 20 秒。（第 17 章）

Q98. (L2) 并行文件系统的瓶颈墙有哪些?

元数据、小文件和客户端管理。单个 MDS 会把其命名空间上的操作串行化：在示意案例中，10 亿个小文件花在元数据上的时间约为 5.6 小时，而搬运数据只需 100 秒。（第 17 章）

Q99. 对象存储的三个平面是什么?

无状态的 S3 网关、把键映射到分片的索引，以及保存纠删码分片的数据节点，背后还有各种后台服务。（第 18 章）

Q100. (L2) MinIO 式的哈希放置牺牲了什么?

对键做哈希来计算放置位置，消除了元数据数据库这一瓶颈，却把 LIST 变成了全集群范围的扇出操作。而分片的元数据数据库则能让 LIST 保持低成本。（第 18 章）

Q101. (L2) 跨地域纠删码的代价和收益是什么?

跨三个站点的 6+3 只需 1.5× 原始容量，而复制需要 2–3×；代价是要经过广域网读取，以及长达数天的站点重建（算例中约 9.3 天）。（第 18 章）

Q102. 什么是对冲读（hedged read）？

向另一个副本或另一组分片发送重复请求，以压低尾延迟。在算例中，读取 9 个分片中的 8 个，可把卡顿的 GET 比例从 7.7% 降到 0.34%。（第 18 章）

Q103. 对比 SDS 与 HCI。

SDS 出售的是不带硬件的存储操作系统（Ceph、MinIO、VAST、WEKA）。HCI 则把这类软件运行在与虚拟机相同的节点上（Nutanix、vSAN）。（第 19 章）

Q104. 什么是闲置资源（stranded resources）？

仅仅因为节点捆绑销售才买下、而工作负载并不需要的容量或算力。（第 19 章）

Q105. (L2) HCI 的瓶颈墙是什么？

耦合扩展：每个节点都按固定比例同时增加算力和容量。在算例中，一个按容量需求配置的集群约有 81% 的 CPU 核心处于闲置。（第 19 章）

Q106. (L2) Broadcom 对 VMware 的调整如何影响了存储？

自 2023 年 12 月起的授权模式重置重新打开了"HCI 还是阵列"之争，并把客户推向 Nutanix、公有云和外置阵列。Gartner 预测到 2028 年将有超过 35% 的 VMware 工作负载迁出。（第 19 章）

Q107. (L2) 纯软件与一体机：两种商业模式各自换来了什么？

纯软件换来的是毛利率百分比、无 NAND 库存和快速迭代（Nutanix 的非 GAAP 毛利率为 88.0%）。一体机换来的是每笔交易的毛利额和对介质的控制。（第 19 章）

Q108. 要在 f 个故障下存活，共识需要多少个投票者？

2f+1。这就是为什么双站点集群需要第三个投票者——见证者（witness）或仲裁者（mediator）——来防止脑裂。（第 20 章）

Q109. PACELC 在 CAP 的基础上增加了什么？

"否则（else）"的情形：在没有网络分区时，日常的权衡是延迟与一致性之间的取舍，按功能逐一选择。同步城域复制选择一致性；异步容灾选择延迟。（第 20 章）

Q110. 什么是 FIT？

每 10^9 器件小时的故障次数；1% 的年化故障率约为 1,140 FIT。（第 20 章）

Q111. (L2) 为什么"11 个 9 的持久性"是模型输出，而不是实测结果？

它来自校验位数、重建时间以及故障相互独立的假设，而在实践中导致数据丢失的恰恰是相关故障。可用性的"几个 9"是实测的；持久性的"几个 9"是建模得出的。（第 20 章）

Q112. (L2) RAID 6 与 16+4 的算例说明了什么？

在 10 PB、1.36% AFR 的条件下，重建需 42 小时的 RAID 6 建模结果约为 5.8 个 9，而重建需 4 小时的 16+4 约为 15.1 个 9。校验深度和重建时间决定持久性。（第 20 章）

Q113. 哪些操作属于元数据操作?

open、stat、list、create 和 rename；只有 read 和 write 搬运有效载荷。（第 21 章）

Q114. 定义 inode、dentry 和 extent。

inode 是文件记录，dentry 是目录中"名称到 inode"的条目，extent 是一段连续的块。（第 21 章）

Q115. (L2) 为什么 AI 训练的元数据负担很重?

数据集包含数百万个约 100 KB 的样本（ImageNet-1k 平均约 113 KB），检查点则为每个 GPU rank 各创建一个文件。在每秒 1M 次元数据操作的条件下，一个 500 GB/s 的系统处理 113 KB 文件时只能提供约 28 GB/s。（第 21 章）

Q116. (L2) 除了 TB/s，买方还应该问什么?

每秒创建数（creates/s）和每秒 stat 数（stats/s）。元数据已经从单台服务器转向分布式数据库（VAST 的 SCM、FlashBlade 的键值存储、基于 FoundationDB 的 3FS），而 IO500 对元数据与带宽给予同等权重。（第 21 章）

Q117. 对比数据平面与控制平面。

数据平面以微秒级搬运字节。控制平面以秒级决定应当存在什么（卷、策略、放置），好的设计会把它排除在 I/O 路径之外。（第 22 章）

Q118. (L2) 为什么回传遥测（phone-home telemetry）的价值随设备群规模复利增长?

罕见故障只有在大量系统上才能被学习到：一个万分之一概率的故障，在 1,000 台阵列的设备群中每年出现 0.1 次，在 50,000 台阵列的设备群中出现 5 次。这构成了支持成本和销售信号上的护城河。（第 22 章）

Q119. (L2) "存储即代码"如何改变了买方?

平台工程师在 Terraform、Ansible 或 Kubernetes 清单中声明存储，因此过去靠 GUI 赢下的交易，如今靠 API 质量来赢。（第 22 章）

Q120. 说出购买存储的四种方式。

一次性资本支出买断、租赁、资本支出加升级订阅（Evergreen//Forever 式），或存储即服务（STaaS）——由厂商拥有硬件，并按照 SLA 根据用量计费。（第 23 章）

Q121. 定义 TCV、RPO 和 ARR。

TCV 是已签署的合同总价值，RPO（剩余履约义务）是已签约但尚未确认的收入，ARR 是年化的订阅收入运行率。（第 23 章）

Q122. (L2) 为什么向 STaaS 转型会压低报告的增长率?

它把前期一次性确认的产品收入换成按期确认的收入（在 $1.2M 交易的算例中，第一年约为资本支出等价金额的 40%），同时推高 ARR、RPO 和 TCV。这就是 Everpure 优先强调这些指标的原因。（第 23 章）

Q123. (L2) 为什么说商业模式本身就是一项架构要求?

可信的订阅模式需要不停机升级、无状态控制器和设备群遥测。如果硬套在一台需要整机替换（forklift upgrade）的阵列上，订阅不过是在为这次整机替换提供融资。（第 23 章）

Q124. 哪五个问题决定了大多数架构选择?

规模多大、用哪种协议、看重延迟还是吞吐量、客户能接受多大的故障域，以及由谁运维、成本多少。（第 24 章）

Q125. (L2) 架构决策矩阵中最根本的分野是什么?

受延迟约束与受吞吐量约束。数据库和虚拟机需要亚毫秒级的块存储；AI 训练和 HPC 需要以 TB/s 的速度写入同一个命名空间。（第 24 章）

Q126. (L2) 为什么"AI 存储"是一个产品组合问题?

数据加载、检查点保存、KV 缓存服务和 RAG 落在矩阵的不同单元格中。Gartner 2025 年的魔力象限把块、文件和对象合并在一起，但底层架构并没有趋同。（第 24 章）

第 4 部分 — Everpure

第 4 部分的卡片围绕 Everpure 本身：公司历史、Purity 与 DirectFlash、各产品线、平台以及财务。参加任何内部会议之前，这些内容都应烂熟于心。

章节	卡片数（L1 / L2）	卡片编号
第 25 章	6 (3 / 3)	Q127–Q132
第 26 章	7 (3 / 4)	Q133–Q139
第 27 章	6 (3 / 3)	Q140–Q145
第 28 章	6 (3 / 3)	Q146–Q151
第 29 章	6 (2 / 4)	Q152–Q157

图 59.12 — 第 4 部分 — Everpure：5 章共 31 张卡片（14 张 L1、17 张 L2），编号 Q127–Q157；可按卡片编号分章记录答错的题目。

Q127. Pure Storage 在 2009 年创立时的核心洞见是什么?

消费级闪存加上激进的数据缩减，可以让每可用 TB 的成本与磁盘持平。（第 25 章）

Q128. FlashArray 何时正式发布（GA）？Pure Storage 何时 IPO?

FlashArray 于 2012 年 5 月正式发布（GA）。IPO 随后于 2015 年 10 月完成，发行价每股 $17，募资 $425M，在 NYSE 上市，代码 PSTG。（第 25 章）

Q129. (L2) 为什么说 Everpure 持久的护城河是"一种商业模式，而不是一台设备"?

Forever Flash（2014 年）和 Evergreen（2015 年）把控制器升级变成了订阅。FY2026 订阅 ARR 为 $1.92B。（第 25 章）

Q130. (L2) 如何概括 Everpure 的并购记录?

规模小、以获取能力为导向：StorReduce、Compuverde、Portworx 和 1touch 的已披露对价合计约 $0.6B，低于 FY2026 的自由现金流 $616M。StorReduce 的产品后来被悄然下架。（第 25 章）

Q131. (L2) 2026 年 2 月更名为 Everpure 意在主张什么?

主张数据平台级别的估值（NYSE: P，原 PSTG），而收入目前仍主要来自阵列及其附带订阅：这是一种主张，尚未成为结果。（第 25 章）

Q132. Everpure 的 FY2027 收入指引是多少?

$5.03–5.07B，增长约 +38%，由 2026 年 2 月最初给出的 $4.3–4.4B 指引上调而来。（第 25 章）

Q133. Purity 是什么类型的操作系统?

一种日志结构、类数据库的存储操作系统。它以追加代替覆盖写，在线完成数据缩减，并把所有映射关系保存在键值元数据存储中。（第 26 章）

Q134. (L2) DirectFlash 去掉了什么？换来了什么?

去掉了 SSD 自己的"大脑"。Purity 在裸 NAND 模块之上运行一个全局 FTL，因此整台阵列只有一个日志、一个垃圾回收器和一个备用闪存池，而不是每块盘各一套。（第 26 章）

Q135. (L2) 为什么 DirectFlash Module 的容量比 SSD 更大?

没有了每块盘的映射 DRAM 和隐藏的备用空间（标准 SSD 中约为用户容量的 ~15–37%），模块容量可以增长得更快。DFM 已达到 300 TB，而当时出货的最大标准 SSD 为 245.76 TB。（第 26 章）

Q136. (L2) 用半导体类比来描述 DirectFlash。

这相当于一家无晶圆厂（fabless）式的玩家完成了"集成内存控制器"这一步。收益是全局调度；代价是每一代 NAND 都要自己做认证，而 NAND 又是从同时销售成品 SSD 的 IDM 那里采购的。（第 26 章）

Q137. (L2) DirectFlash 护城河面临的主要威胁是什么?

灵活数据放置（Flexible Data Placement，FDP）SSD——它让通用硬盘也能按数据生命周期分开存放——以及超大规模云厂商的自研设计。（第 26 章）

Q138. 什么是 RAID-HA?

Purity 跨 DirectFlash Module 的双校验保护机制。（第 26 章）

Q139. 什么是 NAND 认证（NAND qualification）?

对新一代 NAND 裸片进行特性表征，使固件或软件能够可靠地驱动它；对于 DirectFlash，这项工作由 Everpure 自己完成。（第 26 章）

Q140. 将 FlashArray 和 FlashBlade 与各自的操作系统和架构对应起来。

FlashArray 运行 Purity//FA，采用双控制器纵向扩展（scale-up）设计，以块存储为主。FlashBlade 运行 Purity//FB，基于横向扩展（scale-out）刀片，面向文件和对象存储。（第 27 章）

Q141. Everpure 哪些型号属于性能层，哪些属于容量层?

FlashArray//XL、//X 和 //ST 是 TLC 性能层；//C 和 //E 是 QLC 容量层。FlashBlade//S 为性能型，FlashBlade//E 为容量型。（第 27 章）

Q142. (L2) FlashBlade//EXA 如何工作?

运行在 DFM 刀片上的 Purity//FB 元数据核心，与独立的第三方 Linux/NVMe 数据节点并列部署。客户端通过 pNFS 从核心获取文件布局，然后直接与数据节点之间收发数据。（第 27 章）

Q143. (L2) 应如何描述 EXA 的 MLPerf Storage v3.0 成绩?

应表述为参赛者中的最高成绩：51 台主机上检查点写入 877.5 GiB/s（读取较低，为 588 GiB/s）、KV 缓存读取 1,623.4 GiB/s，这一领先部分来自规模。VAST、WEKA、DDN、Dell、IBM 和 NetApp 均未提交，因此"第一"指的是在参赛系统中排名第一。（第 27 章）

Q144. (L2) Everpure 在 NVIDIA 认证上的缺口在哪里?

FlashBlade//S 已获得 SuperPOD 和 NCP 高性能存储认证。对于 EXA，Everpure 于 2026 年 3 月宣布通过 NVIDIA-Certified Storage 验证，NCP 认证仍待完成。（第 27 章）

Q145. 什么是 R 代（R-generation）?

FlashArray 的控制器换代，如 R4 或 R5，客户可以原地升级。（第 27 章）

Q146. (L2) Everpure 的转换成本越来越多地体现在哪里?

体现在控制平面：Fusion 预设和自动化流程的生命周期比任何一次硬件换代都长。到 Q1 FY27，使用 Fusion 的客户超过 1,200 家，较上一季度翻番，但仍不到客户总数的十分之一。（第 28 章）

Q147. Evergreen//Forever、//Flex 和 //One 分别是什么?

分别是自有、自有按用量付费、以及即服务（as-a-service）三种订阅层级。（第 28 章）

Q148. 什么是 Fusion 预设（preset）?

一种覆盖整个设备群的策略模板，自动化流程按名称调用它来配置存储。（第 28 章）

Q149. (L2) 收购 1touch 押注的是什么?

押注存储元数据加上内容分类能够成为一款治理与 AI 就绪（AI-readiness）产品。这笔 $125.0M 的交易（2026-05-07 完成）使 Everpure 进入了由数据目录和数据安全厂商主导的品类。（第 28 章）

Q150. 什么是 Portworx?

可在任意基础设施上运行的 Kubernetes 数据服务，于 2020 年以 $352.9M 加留任激励收购，是 Everpure 迄今最大的一笔交易。（第 28 章）

Q151. (L2) 各家相互竞争的"数据平台"说法实际有何不同?

Dell、NetApp、HPE、VAST 和 Everpure 的说法如出一辙。差别在于：底层是什么（单一操作系统还是产品组合）、能否覆盖厂商自有硬件之外的环境，以及客户是否真的购买上层产品。（第 28 章）

Q152. (L2) Everpure 的"两条收入线、三项业务"指什么?

NAND 计入 Everpure 账面的阵列业务、按期确认收入的 Evergreen 订阅，以及由客户自购 NAND 的超大规模 DirectFlash 授权业务。三者的利润率结构各不相同。（第 29 章）

Q153. (L2) 超大规模云厂商模式卖的是什么?

卖的是闪存管理 IP，而不是设备。Meta 在 FY26 已超过 2 EB（原计划为 1–2 EB），第二家前五大超大规模云厂商于 2026-08-10 签约，收入自 FY28 起确认。（第 29 章）

Q154. Q2 FY27 的订阅 ARR 和 RPO 分别是多少?

订阅 ARR 为 $2.13B（+20%），RPO 为 $4.1B（+44%）。（第 29 章）

Q155. 什么是 NAND 成本传导（NAND pass-through）?

NAND 成本的变化以多快的速度传导到客户价格上。（第 29 章）

Q156. (L2) 为什么 Everpure 的产品毛利率在 2026 年下降?

NAND 价格飙升使非 GAAP 产品毛利率由 Q3 FY26 的 72.9% 降至 Q2 FY27 的 66.2%，而订阅毛利率维持在约 75%。（第 29 章）

Q157. (L2) 为什么 Q2 FY27 的自由现金流为负?

原因是战略性采购 NAND 和零部件：自由现金流为 –$238M，经营现金流为 –$136M。（第 29 章）

第 5 部分 — AI 存储

第 5 部分的卡片涵盖各类 AI 工作负载（数据管道、训练、推理、RAG、智能体）及其周边力量：NVIDIA、新兴 GPU 云（neocloud）、超大规模云厂商、基准测试和电力。

章节	卡片数（L1 / L2）	卡片编号
第 30 章	5 (3 / 2)	Q158–Q162
第 31 章	6 (2 / 4)	Q163–Q168
第 32 章	7 (3 / 4)	Q169–Q175
第 33 章	5 (2 / 3)	Q176–Q180
第 34 章	5 (2 / 3)	Q181–Q185
第 35 章	4 (1 / 3)	Q186–Q189
第 36 章	4 (1 / 3)	Q190–Q193
第 37 章	5 (2 / 3)	Q194–Q198
第 38 章	5 (1 / 4)	Q199–Q203
第 39 章	4 (2 / 2)	Q204–Q207

图 59.13 — 第 5 部分 — AI 存储：10 章共 50 张卡片（19 张 L1、31 张 L2），编号 Q158–Q207；可按卡片编号分章记录答错的题目。

Q158. "AI 存储"实际涵盖多少种工作负载?

至少八种。数据摄取以写为主、受成本约束；训练读取受吞吐量约束；检查点保存是写入突发；推理、RAG 和智能体则是受延迟约束的小 I/O。（第 30 章）

Q159. (L2) 在 AI 管道中，数据如何"先缩小、再变大"?

超过 10 PB 的网页抓取数据经过滤后变成数十 TB 的训练文本，最终得到不到 1 TB 的权重。随后，管道又会产生多 TB 级的检查点、KV 缓存、嵌入向量和日志。（第 30 章）

Q160. (L2) 在 AI 管道中，容量和性能分别落在哪里?

容量落在对象存储——这是最便宜、所有工具都支持的持久 TB。性能落在紧邻 GPU 的文件存储和闪存，因为训练和检查点代码需要 POSIX 路径和 RDMA 带宽。（第 30 章）

Q161. 什么是数据引力（data gravity）?

应用和支出被吸引到大规模数据已经所在之处的那股力量。（第 30 章）

Q162. 对比数据湖与热层（hot tier）。

数据湖是低成本、通常基于对象的存储，用于存放原始数据和整理后的数据；热层则是为 GPU 供数的高性能文件或闪存层。（第 30 章）

Q163. (L2) 为什么决定存储规格的是检查点，而不是训练数据?

一个 405B 模型在 16,384 块 GPU 上读取文本 token 的速度约为 ~11 MB/s，但要在 60 秒内写出约 ~6.5 TB 的训练状态，则需要约 ~108 GB/s。（第 31 章）

Q164. (L2) 为什么检查点要按每参数 14–16 字节来估算，而不是 2 字节?

混合精度 Adam 在 bf16 权重之外，还保留 fp32 主权重和两个 fp32 优化器动量。权重本身只占所保存内容的约七分之一。（第 31 章）

Q165. (L2) 故障如何决定检查点频率?

Meta 的 Llama 3 训练在 54 天内遭遇 419 次意外中断，约每 3.1 小时一次。在同步保存的情况下，即使采用最优间隔，仍会浪费约 10% 的集群算力。（第 31 章）

Q166. (L2) 异步检查点改变了什么?

它把峰值带宽问题变成了持续带宽问题：GPU 在数秒内把状态转储到主机 DRAM 或本地 NVMe，再在后台慢慢写出。PyTorch DCP 把一个 7B 模型的检查点停机时间从 148.8 s 缩短到 6.3 s。（第 31 章）

Q167. 什么是恢复风暴（restore storm）?

故障发生后，所有 GPU 同时读取最新检查点。在大规模场景下，重启时间的代价高于保存时间。（第 31 章）

Q168. 什么是 Young 公式?

最优检查点间隔：$\sqrt{(2 \times \text{保存开销} \times \text{MTBF})}$。（第 31 章）

Q169. 什么是 KV 缓存？它有多大？

一段对话的工作内存：此前每个 token 的注意力键（key）和值（value）。一个 Llama 3.1 70B 级别的模型每个 token 需要 320 KiB，一个 128K token 的会话约需 43 GB。（第 32 章）

Q170. (L2) 为什么存储只能存放当前不在解码中的 KV？

预填充（prefill）受计算约束，而解码（decode）受内存约束，每生成一个新 token 都要重读整个缓存，因此活跃的 KV 必须驻留在 HBM 中。（第 32 章）

Q171. (L2) 解释 KV 缓存"重算还是拉取"的权衡。

重建一个 128K 上下文需要一台 8-GPU 节点约 ~2.6 s 的计算；而通过 8 × 400 Gb/s 网卡拉取只需约 ~0.13 s。当每块 GPU 的带宽超过大约 2–5 GB/s 时，拉取更划算，因此命中率和带宽决定了经济性。（第 32 章）

Q172. KVBM 有哪些层级？

Dynamo 的 KV Block Manager 定义了从 G1（HBM）到 G4（网络存储）的层级；BlueField-4 STX/CMX 又增加了一个 pod 级的"G3.5"闪存层。（第 32 章）

Q173. 定义 TTFT 和前缀缓存（prefix caching）。

TTFT 即首 token 延迟。前缀缓存对相同的开头 token 复用已存储的 KV，从而无需重新计算。（第 32 章）

Q174. (L2) 应如何看待"首 token 延迟快 20×"之类的说法？

要打折扣。Everpure、WEKA、DDN 和 HPE 大多以无缓存为基线进行比较；MLPerf Storage v3.0 才加入了首个中立的 KV 缓存测试。（第 32 章）

Q175. (L2) 为什么 GQA 和 MLA 对存储容量规划很重要？

它们缩小了每个 token 的 KV：DeepSeek-V3 的 MLA 每个 token 约需 ~69 KiB，而 Llama 3.1 70B 需要 320 KiB。（第 32 章）

Q176. RAG 如何工作？

文档被切分成块并嵌入为向量。提问时，检索出最接近的块并粘贴到提示词中。（第 33 章）

Q177. 什么是嵌入向量和 ANN 索引？

嵌入向量是表示一个文本块语义的定长向量；ANN 索引（IVF、HNSW、DiskANN）无需扫描每个向量即可找到近似最近邻。（第 33 章）

Q178. (L2) 为什么十亿级向量索引正在转向闪存？

十亿个 1,024 维 fp32 向量的原始大小约为 ~4.1 TB。全部放在 DRAM 中，介质成本约为 DiskANN 这类驻留 SSD 的设计的 ~16×（每个副本约 ~US$66k 对 ~US$4k）。（第 33 章）

Q179. (L2) 对比 Parquet、Lance 和 Iceberg。

Parquet 为扫描而设计；Lance 兼顾扫描和随机行读取；Iceberg 则在对象存储中的普通文件之上增加了事务和目录（catalog）。（第 33 章）

Q180. (L2) 在 RAG 技术栈中，价值归于何处？

归于掌握元数据和查询的一方：目录与治理具有黏性，字节则可替换。例外是那些不能离开本地机房的数据。（第 33 章）

Q181. 说出 NVIDIA-Certified Storage 的三个级别。

Foundation（最多 128 块模拟 GPU）、Enterprise（约 1,000 块，该数字尚未确认）和 NCP（最多 10,000 块）。（第 34 章）

Q182. 什么是 SuperPOD 可扩展单元（scalable unit）？

DGX SuperPOD 的 32 节点构建模块，在 B200 设计中为 256 块 GPU。（第 34 章）

Q183. (L2) 为什么 NVIDIA 认证设定的是底线，而不是对厂商排名？

它证明的是互操作性和最低吞吐量；SuperPOD B200 的"enhanced"级别要求每块 GPU 的读取带宽不到 0.5 GB/s。它对价格、数据缩减、运维或故障行为只字未提。（第 34 章）

Q184. (L2) 为什么说 NVIDIA 是一个存在利益冲突的"造王者"？

它掌管着认证厂商名单，却同时持有 VAST 和 WEKA 的股权，而它自己的集群运行在 DDN 上。目前没有报道显示 Everpure 与 NVIDIA 存在股权关系。（第 34 章）

Q185. (L2) NVIDIA 如何进入存储设备内部？

AI Data Platform（2025 年）把 GPU 和检索软件放进了存储内部；BlueField-4 STX 和 CMX（2026 年）在 NVIDIA 芯片上将 KV 缓存层标准化，并有 12 家存储厂商作为联合设计伙伴。（第 34 章）

Q186. 什么是新兴 GPU 云（neocloud）？

专注 GPU 的云服务商，向 AI 实验室、企业乃至超大规模云厂商出租加速器算力。（第 35 章）

Q187. (L2) neocloud 采购存储的方式与企业有何不同？

它把存储当作要转售的产品来采购：必须支持多租户、通过 API 配置、按 $/GB-月计量，并且要在自身成本之上留出利润。（第 35 章）

Q188. (L2) 为什么 neocloud 把可靠性看得比价格更重？

已披露的最大一笔存储合同每年约占其客户资本开支的 1%，存储约占一排 GPU 机柜功耗的 ~4%，但它却可能让 100% 的 GPU 闲置。可靠性、部署速度和与 NVIDIA 的契合度才是决定因素。（第 35 章）

Q189. (L2) Everpure 在 neocloud 市场处于什么位置？

挑战者：持有 CoreWeave 股权，拿下了一些小规模的 FlashBlade//EXA 订单，消费模式也契合，但缺少大型锚定客户。VAST 凭借与 CoreWeave 的 US$1.17B 协议，是公认的在位者。（第 35 章）

Q190. (L2) Colossus、Tectonic 和 S3 有什么共同点？

智能客户端库、建立在可扩展数据库上的元数据（Colossus 用 Bigtable，Tectonic 用 ZippyDB），以及简单的数据服务器，数据路径中没有控制器。超大规模云厂商自身的工作负载不采购阵列。（第 36 章）

Q191. (L2) 超大规模云厂商从存储厂商那里买什么?

买组件和 IP，而不是系统。Meta 和第二家前五大超大规模云厂商在自购 NAND 的同时获得了 DirectFlash 授权；云服务则为租户转售合作伙伴产品，例如 Google 上的 DDN Lustre。（第 36 章）

Q192. 什么是智能客户端（smart client）?

自行完成数据放置和编码的客户端库，因此数据路径中不需要控制器。（第 36 章）

Q193. (L2) 为什么 AI 推动超大规模云厂商从磁盘转向闪存?

GPU 集群对每 TB 带宽的需求高得多，而磁盘的每 TB 带宽随容量增长而下降：一块 250 MB/s 的硬盘在 20 TB 时为每 TB 12.5 MB/s，在 30 TB 时只有 8.3。（第 36 章）

Q194. (L2) 存储基准测试主要衡量的是什么?

主要衡量提交了多少硬件。横向扩展系统本来就能扩展，所以应按买方所需容量点，除以机架单元、千瓦或美元来比较。（第 37 章）

Q195. (L2) MLPerf Storage 在没有真实 GPU 的情况下如何计分?

模拟加速器通过休眠来"计算"，得分是存储能让多少个模拟加速器保持在利用率阈值之上（v3.0 中 U-Net 为 90%）。因此不同版本之间的结果不可比较。（第 37 章）

Q196. 什么是"英雄配置"（hero configuration）?

为赢得头条而配置、而非对应真实采购的系统。（第 37 章）

Q197. MLPerf Storage 中的加速器利用率（AU）是什么?

模拟加速器处于计算状态（而非等待数据）的时间占比。（第 37 章）

Q198. (L2) 为什么说 MLPerf Storage v3.0 中的"缺席"本身就是数据?

VAST、WEKA 和 DDN 缺席了 2026 年 9 月这一轮（参与机构 19 家，低于此前的 26 家），尽管 DDN 和 WEKA 参加过更早的轮次。Everpure 的第一名成绩是真实的，但取得于最强对手缺席的赛场。（第 37 章）

Q199. (L2) 为什么在 AI 数据中心中，存储的每一瓦都具有战略意义?

站点受限于电力而非芯片：电网接入容量决定了 GPU 的上限，因此存储每用掉一瓦，就少一瓦可以驱动 GPU。（第 38 章）

Q200. (L2) QLC 闪存在功耗上胜过磁盘吗?

在单盘层面，每瓦容量约为 2×（~8.2 对 ~4.4 TB/W）。在系统层面则取决于盘容量和机箱：一台 VAST DBox（~1.9 TB/W，不含 CNode）仅略胜于一台 102 盘位磁盘 JBOD（~1.7）。（第 38 章）

Q201. (L2) 节省的电费能抵消闪存溢价吗?

按电网电价算不能。按第 4 章的输入参数，100 PB 用 QLC 存放五年可节省约 ~1.23 GWh（~$170K），而介质溢价为 $8–37M；按指数价格计算溢价更高。当必须满足每 TB 带宽要求，或能以超大规模云厂商的成本采购 NAND 时，闪存才胜出；把省下的电力转给 GPU 有帮助，但仅凭这一点很少能弥合差距。（第 38 章）

Q202. (L2) 在物理层面，闪存在哪方面明显拉开与磁盘的差距?

密度：一个机柜的 245 TB QLC 盘可容纳约 ~177 PB，而 44 TB 磁盘只有约 ~33 PB；但功耗为约 ~32 kW 对 ~11 kW。（第 38 章）

Q203. 什么是 GB/s per kW?

每千瓦带宽，AI 时代的存储效率指标。（第 38 章）

Q204. 什么是 MCP?

Model Context Protocol（模型上下文协议），于 2024 年 11 月开源，2025 年 12 月移交给 Linux Foundation 旗下的基金，届时已有超过 10,000 个服务器。它规范了智能体调用工具的方式；大批量数据仍通过 S3、NFS 和 SQL 传输。（第 39 章）

Q205. (L2) 智能体如何改变存储访问模式?

一个问题会扇出为数十次工具调用和数百次小读取，每次都需要一次委托授权决策和一行日志；在算例中，5,000 名用户的部署约需每秒 ~280 次决策。（第 39 章）

Q206. (L2) 数据智能领域的战略问题是什么?

中立性。存储厂商能看到每一次写入，但数据与安全厂商能看到所有厂商的存储，并且掌握着买方；存储厂商只有覆盖不在自家阵列上的数据，才能胜出。（第 39 章）

Q207. 什么是"困惑的代理人"（confused deputy）?

一种安全缺陷：拥有特权的服务被诱骗，替一个本不具备该权限的调用者行使权限；当智能体代表用户行事时，这是一项核心风险。（第 39 章）

第 6 部分 — 行业与竞争

第 6 部分的卡片涵盖市场格局和每一个主要竞争对手。大多数答案都带有公司自述或媒体报道的限定语；记数字时要连同限定语一起记住。

章节	卡片数（L1 / L2）	卡片编号
第 40 章	5 (3 / 2)	Q208–Q212
第 41 章	5 (2 / 3)	Q213–Q217
第 42 章	5 (2 / 3)	Q218–Q222
第 43 章	4 (1 / 3)	Q223–Q226
第 44 章	4 (2 / 2)	Q227–Q230
第 45 章	3 (0 / 3)	Q231–Q233
第 46 章	3 (1 / 2)	Q234–Q236
第 47 章	3 (1 / 2)	Q237–Q239
第 48 章	5 (2 / 3)	Q240–Q244
第 49 章	2 (1 / 1)	Q245–Q246
第 50 章	3 (1 / 2)	Q247–Q249

图 59.14 — 第 6 部分 — 行业与竞争：11 章共 42 张卡片（16 张 L1、26 张 L2），编号 Q208–Q249；可按卡片编号分章记录答错的题目。

Q208. IDC 的外部企业存储跟踪报告衡量的是什么？

以独立系统形式销售给企业的品牌阵列：2025 日历年为 US$33.0B，2Q26 为 US$10.3B（+33.6%）。超大规模云厂商的大部分存储支出不在其统计范围内。（第 40 章）

Q209. (L2) 为什么要审慎看待 2026 年存储收入 30%+ 的增长？

这主要是价格因素。2026 年上半年 NAND 合约价格涨了一倍多，IDC 表示客户花了更多的钱却买到了更少的容量。（第 40 章）

Q210. 2Q26 外部存储市场前五名的份额分别是多少？

Dell 23.8%、Huawei 11.3%、NetApp 9.6%、Everpure 8.1%、HPE 6.8%，其余厂商合计约 40%。（第 40 章）

Q211. (L2) 为什么不存在可信的公开"AI 存储 TAM"？

那些给出大数字的报告定义宽松，而 IDC 认为存储只占 AI 基础设施支出的 2.4%。一个站得住脚的三角测算给出 2026 年约 ~US$9–25B，独立厂商能分到的部分还要小得多。（第 40 章）

Q212. 什么是 ODM 直供（ODM direct）？

由 ODM 按超大规模云厂商的设计制造并直接销售给它的存储硬件，不计入品牌阵列的跟踪统计。（第 40 章）

Q213. (L2) 哪三个相互强化的驱动因素解释了 AI 原生厂商的市场牵引力？

为并行、元数据密集的 GPU I/O 而构建的架构；通过参考设计、认证和股权与 NVIDIA 的早期绑定；以及 neocloud 这一采购标准恰好契合的新买方群体。（第 41 章）

Q214. (L2) AI 原生论点最薄弱的地方在哪里？

约 US$37B 的私募估值建立在约 ~US$1.1B 的收入信号之上。客户集中，NVIDIA 能扶植也能抛弃厂商，三家都缺席了 MLPerf v3.0，而 NAND 短缺对不自行采购闪存的厂商冲击更大。（第 41 章）

Q215. 什么是"造王者风险"（kingmaker risk）？

对平台所有者（这里是 NVIDIA）的依赖——它的背书随时可以延伸给竞争对手。（第 41 章）

Q216. 什么是已承诺 ARR（CARR）？

已签署的经常性合同的年化价值，包括尚未上线的合同，因此大于 ARR。（第 41 章）

Q217. (L2) AI 原生厂商的窗口期已经关闭了吗？

正在收窄，但尚未关闭。FlashBlade//EXA、NetApp AFX、Dell Lightning 和 HPE X10000 消除了架构差距，但没有消除挑战者的装机基础和 NVIDIA 关系。（第 41 章）

Q218. (L2) 驱动 VAST 经济性的三个机制是什么?

超宽纠删码（规模化时开销约 3%）、基于相似性的数据缩减，以及廉价的 QLC。三者叠加，使全闪存不仅适用于热层，也能可信地承载整个数据集。（第 42 章）

Q219. 什么是 VAST 的 Element Store?

位于文件、对象、表和块之下的统一元数据与数据结构，VAST AI Operating System 的各个引擎都构建在其之上。（第 42 章）

Q220. 什么是 VAST 的 Gemini 模式?

硬件按成本价销售，再加上按容量定价的软件订阅。（第 42 章）

Q221. (L2) 应如何解读 VAST 的财务说法?

应视为公司自述：已承诺 ARR 超过 US$500M，累计订单超过 US$4B，2026 年 4 月约 US$1B 的 F 轮融资（约一半为老股转让）估值 US$30B。这相当于约 ~60× CARR。（第 42 章）

Q222. (L2) VAST 的主要风险是什么?

估值跑在已披露收入之前；在 NAND 短缺中依赖合作伙伴硬件；客户集中；NVIDIA 把这一架构推广给所有竞争对手；以及向数据库领域扩张，进入 Databricks 和 Snowflake 的地盘。（第 42 章）

Q223. WEKA 卖的是什么?

软件：一款面向 NVMe 闪存的并行、无共享（shared-nothing）文件系统，2025 年 6 月由 WekaFS 更名为 NeuralMesh。它可运行在通用服务器上、GPU 服务器内部，或在 AWS、Azure、Google Cloud 和 OCI 中运行。（第 43 章）

Q224. (L2) WEKA 的技术标志是什么?

绕过内核（kernel-bypass）的数据路径，元数据分片分布在每个节点上。（第 43 章）

Q225. (L2) 什么是 WEKA 的 Augmented Memory Grid?

首个作为产品销售的 KV 缓存卸载层，于 2025-11-18 商用，OCI 为首发合作伙伴。其"TTFT 最高快 20×"的说法合理，但未经独立审计。（第 43 章）

Q226. (L2) 为什么说 WEKA"比围绕它的声量要小"?

2024 年 ARR 超过 US$100M（公司自述），累计融资约 US$415M，最近一次定价融资是 2024 年 5 月的 US$1.6B，此后再无。HPE 于 2026 年 3 月停止转售其软件。（第 43 章）

Q227. DDN 的两大引擎是什么?

EXAScaler——以一体机形式交付的 Lustre，用于训练和 HPC 带宽；以及 Infinia——一个键值存储平台，用于推理、KV 缓存和多租户对象数据。DDN CORE 是覆盖两者的控制平面。（第 44 章）

Q228. (L2) 既然 Lustre 是开源的，DDN 的护城河是什么?

是亲密关系，而不是代码：维护 Lustre 的工程师、NVIDIA 内部的参考设计（它为 Selene 和 Eos 提供了存储），以及盈利、受政府青睐的供应商记录。（第 44 章）

Q229. (L2) Blackstone 在 2025 年 1 月的投资释放了什么信号?

以 $5B 估值投入 $300M 获得股份，这是 DDN 约二十年来首次引入机构资本。媒体报道称其 2025 年收入接近 $500M，2026 年目标约 ~$1B，但基数数据相互矛盾。（第 44 章）

Q230. 什么是 Whamcloud?

DDN 自 2018 年起拥有的 Lustre 工程部门。（第 44 章）

Q231. (L2) EXA、VAST、WEKA 和 DDN 各自如何拆分元数据与数据?

EXA 把元数据放在 Purity 核心上，通过 pNFS 把大块数据发往数据节点；VAST 把全部数据和元数据存放在无状态 CNode 之后的共享 SCM 和 QLC 上；WEKA 把元数据哈希到每个节点上的桶（bucket）中；DDN 把 Lustre 元数据放在 MDS 上、数据放在 OSS 一体机上。（第 45 章）

Q232. (L2) 四家 AI 规模厂商各自在哪类交易中领先?

VAST：多租户、多协议平台，拥有 10,000+ GPU 级别的参考客户。DDN：Lustre 传承、NVIDIA 自有设计、主权采购。WEKA：跟随 GPU 进入云端或 GPU 服务器的存储。EXA：公开发布且经同行评审的基准测试吞吐量、标准客户端、现有的 Everpure 客户关系。（第 45 章）

Q233. (L2) FlashBlade//EXA 落后在哪里?

参考客户、认证徽章、云端覆盖和数据节点成熟度：没有公开的 10,000-GPU 参考客户；SuperPOD 和 NCP 认证属于 FlashBlade//S；没有公有云版 EXA；数据节点的缩减和保护功能还处在年轻的发布周期上。（第 45 章）

Q234. (L2) 传统厂商真正的武器是架构吗?

不是，是商业层面的：装机基础、渠道、与服务器和网络的捆绑、自有融资，以及对 Huawei 而言的主权需求。（第 46 章）

Q235. (L2) 本图谱对传统厂商威胁 Everpure 的程度如何排序?

大致为 Dell > NetApp > HPE > Huawei（美国以外）> IBM > Hitachi。Dell 胜在捆绑，NetApp 胜在统一文件存储和装机基础，其余厂商在细分领域取胜。（第 46 章）

Q236. Dell、NetApp 和 HPE 打造了哪些面向 AI 时代的新系统?

Dell 的 Lightning File System、NetApp 的 AFX（分解式 ONTAP）以及 HPE 的 X10000（支持原生 NFS 的分解式对象存储）。（第 46 章）

Q237. 谁是 Everpure 最大的"其他挑战者"?

超大规模云厂商自己的存储。仅 S3 就保存了超过 500 万亿个对象，而生于云端的数据很少拿出来招标。（第 47 章）

Q238. (L2) 为什么 Hammerspace 具有战略重要性?

它的 pNFS 全局命名空间位于所有厂商的阵列之上，其 Tier 0 能把 GPU 服务器中闲置的 NVMe 变成共享存储。如果它胜出，阵列将变得可以互相替代。（第 47 章）

Q239. (L2) 2025–26 年开源对象存储发生了什么?

MinIO 大幅削减了免费版功能，并于 2026 年 4 月将其代码仓库归档，迫使用户转向付费的 AIStor、Ceph、分叉版本或其他厂商的 S3。（第 47 章）

Q240. NAND 供应的集中度有多高?

五家公司占据约 88% 的 NAND 收入；2Q26 前五名收入达 $68.87B，单季增长 77%。（第 48 章）

Q241. 对比 NAND 合约价与长期协议（LTA）。

合约价是大客户按季度或按月谈定的价格，不同于波动剧烈的现货价。LTA 是多年期供货合同，如今常附带预付款以及价格下限和上限。（第 48 章）

Q242. (L2) 阵列厂商如何感受 NAND 周期?

表现为滞后：成本按季度重新定价，而价目表和合同的重新定价更慢。产品毛利率先降后升，收入被推高，现金则流入库存和预付款。（第 48 章）

Q243. (L2) Everpure 的 NAND 风险敞口如何划分?

阵列业务的 NAND 计入其账面；Evergreen//One 以合同约定的固定价格承担 NAND；超大规模 DirectFlash 业务则不承担，因为 NAND 由客户采购。（第 48 章）

Q244. (L2) 为什么 HDD 与 QLC 之争现在既关乎价格，也关乎供货配额?

根据单一厂商的指数，2026 年闪存每 TB 的溢价达到约 ~18.6–22.6×，远高于云买家所需的 ≤~3×；但近线 HDD 的交货周期已超过 52 周。（第 48 章）

Q245. 有没有哪家厂商在本图谱的三张象限图中都位于右上角?

没有。VAST 在 AI 深度上领先，但企业数据服务薄弱；Dell 和 NetApp 在广度上领先，AI 能力是后补的；超大规模云厂商服务的主要是已经在其云中的数据。（第 49 章）

Q246. (L2) 本图谱的矩阵认为 Everpure 的独特定位和最弱项分别是什么?

独特定位在介质经济性：垂直整合加 DirectFlash，是唯一公开已知向超大规模云厂商销售这类 IP 的阵列厂商。最弱项是云端可用性、主权市场存在感和数据智能。（第 49 章）

Q247. (L2) 存储尽职调查要回答的唯一问题是什么?

这套代码能否在今天规模的十倍下，依然让别人的数据安全、快速且可支持？持久性缺陷、元数据瓶颈和支持负担默认不会出现在数据室里。（第 50 章）

Q248. 在尽职调查中，什么比持久性模型更有说服力?

现场数据：年化故障率、重建时间分布、数据丢失事件日志以及回传（phone-home）遥测。（第 50 章）

Q249. (L2) 与 Everpure 整合时，哪个接合面代价最高?

数据路径。Purity 和 DirectFlash 的前提是由单一操作系统管理裸 NAND，因此第二套文件系统意味着第二条产品线，而不是一项功能；其他接合面是控制平面、授权许可和渠道。（第 50 章）

第 7 部分 — 历史与未来

第 7 部分的卡片着眼长期：存储与闪存的经济性如何演变，以及 2026–2032 年的哪些趋势是确定的、哪些只是厂商路线图。

章节	卡片数（L1 / L2）	卡片编号
第 51 章	6 (3 / 3)	Q250–Q255
第 52 章	5 (1 / 4)	Q256–Q260
第 53 章	5 (1 / 4)	Q261–Q265

图 59.15 — 第 7 部分 — 历史与未来：3 章共 16 张卡片（5 张 L1、11 张 L2），编号 Q250–Q265；可按卡片编号分章记录答错的题目。

Q250. 说出存储历史的六个时代。

专属磁盘、阵列与网络、横向扩展与云、闪存、软件定义，以及 AI。每个时代都围绕当时最昂贵的资源来组织。（第 51 章）

Q251. 磁盘成本下降了多少?

从约 US$10,000/MB（IBM RAMAC，1956 年）降至 US$0.014/GB（2022 年），年均下降约 26%。2026 年，磁盘和闪存的成本曲线都在上行。（第 51 章）

Q252. (L2) 为什么 Pure Storage 活了下来，而 Violin 失败了?

Pure Storage 卖的是数据缩减和一种商业模式，因此由软件获取了闪存的经济收益。Violin 卖的是速度，最终申请了 Chapter 11 破产保护。（第 51 章）

Q253. (L2) 存储业的在位者通常如何退场?

很少是消亡：它们通过收购进入新浪潮，然后自己被收购。EMC 收购了 Isilon 和 XtremIO，之后于 2016 年被 Dell 以约 US$67B 收购。（第 51 章）

Q254. (L2) 什么是"架构钟摆"?

存储在集中式与分布式设计之间来回摆动；每当通用 CPU 和网络追上专有控制器时，软件定义浪潮就会再次出现。AI 时代的分解式架构是最新一次摆动，而不是最后一次。（第 51 章）

Q255. 什么是 SLED?

单一大型昂贵磁盘（single large expensive disk），是 1988 年 RAID 论文的对照对象；该论文认为由廉价 PC 磁盘组成的阵列可以胜过它。（第 51 章）

Q256. (L2) 谁为闪存的学习曲线买了单?

消费者：从 2000 年代中期起，音乐播放器和手机为 NAND 的规模化提供了资金。NAND 价格从 2005 年的 ~$45/GB 降至 2023 年谷底的 ~2¢/GB，年均降幅约 35%。（第 52 章）

Q257. (L2) 每单元每增加一个比特，每比特成本下降了多少？

SLC 到 MLC 下降 50%，MLC 到 TLC 下降 33%，TLC 到 QLC 下降 25%。这种边际收益递减，使降本杠杆在 Samsung 于 2013 年推出 24 层 V-NAND 之后转移到了 3D 层数上。（第 52 章）

Q258. (L2) 闪存在 $/TB 上是否曾胜过近线磁盘？

没有。它在大约 2011 年至 2015 年间，在有效 $/GB 上胜过了性能型磁盘（15K/10K RPM），因为在线数据缩减在闪存上成本低，在磁盘上成本高。（第 52 章）

Q259. (L2) 为什么 NAND 的周期比 DRAM 更剧烈？

DRAM 通过破产整合为三家，占据约 ~88% 的收入。NAND 则通过易主（Solidigm、Kioxia、Sandisk）完成整合，至今仍有五家大型供应商。（第 52 章）

Q260. 对比 NOR 闪存与 NAND 闪存。

NOR 将存储单元并联，以实现快速随机读取；NAND 将存储单元串联，密度更高、每比特成本更低。（第 52 章）

Q261. (L2) 最确定的趋势是什么？Everpure 的主要杠杆是什么？

单设备容量：DFM 达 300 TB，标准 SSD 达 245.76 TB，512 TB 的硬盘已列入 2027 年路线图。稀缺的资源是重建时间、NAND 供应和电力，而不是盘位。（第 53 章）

Q262. (L2) 磁盘会在这十年内消亡吗？

不会。HAMR 将在约 2029 年前把近线硬盘从 44 TB 推向 100 TB；闪存拿下性能型和受电力约束的 AI 容量，磁盘则保留冷数据大容量存储。（第 53 章）

Q263. 什么是上下文内存（context memory）？

介于 GPU 内存与共享存储之间、存放推理 KV 缓存的存储层；自 2H 2026 起，借助 NVIDIA 的 KVBM 和 BlueField-4 STX/CMX，它成为一个可采购的品类。（第 53 章）

Q264. (L2) 哪些未来趋势需要校准预期？

CXL 内存池化（Azure 的研究显示可节省约 ~7% 的 DRAM）、存储中的共封装光学（CPO）以及 PLC 闪存都是真实的，但来得比厂商演示文稿暗示的更晚、规模更小。DNA 和玻璃归档仍处于商业化之前。（第 53 章）

Q265. (L2) 为什么 1 PB 的模块会引出重建问题？

以 20 GB/s 计，重建需要约 ~13.9 小时，而 300 TB 模块约为 ~4.2 小时，这拉长了暴露于第二次故障的时间窗口。（第 53 章）

战略综合题

战略卡片把不同部分的事实结合起来。它们没有唯一正确的标准句；高质量回答应点出机制、给出一个数字，并说明业务后果。把这些放在最后做，并且要大声说出来。

所依据的章节	引用该章的战略卡片数	卡片编号
第 3 章	1	Q268
第 4 章	1	Q274
第 11 章	1	Q269
第 12 章	1	Q268
第 22 章	1	Q276
第 23 章	1	Q275
第 25 章	1	Q278
第 26 章	2	Q267, Q268
第 27 章	2	Q270, Q277
第 28 章	1	Q279
第 29 章	4	Q266, Q267, Q275, Q278
第 31 章	1	Q269
第 32 章	1	Q269
第 33 章	1	Q272
第 34 章	1	Q271
第 35 章	1	Q273
第 37 章	1	Q270
第 38 章	1	Q274
第 39 章	2	Q272, Q279
第 40 章	2	Q266, Q278
第 41 章	1	Q273
第 43 章	1	Q277
第 47 章	1	Q276
第 48 章	1	Q266
第 53 章	1	Q272

图 59.16 — 14 张战略卡片引用了 25 个章节；大多数卡片结合了不止一个部分的事实，因此最能检验各个思维模型是否已融会贯通。

Q266. (L2) 为什么 Everpure 2026 年的收入增长可能被美化，而利润率却被低估?

NAND 成本传导推高了收入（2Q26 阵列市场增长 33.6%，主要来自价格），而产品毛利率滞后于投入成本（Q2 FY27 非 GAAP 为 66.2%）。应结合成本传导的滞后，把增长和利润率放在一起看。（第 40 章、第 29 章、第 48 章）

Q267. (L2) 把 DirectFlash 与 Everpure 的三条收入来源联系起来。

它让阵列密度更高（产品）；让 Evergreen 能够原地换代（订阅）；它也是授权给 Meta 和第二家超大规模云厂商、不涉及 NAND 的 IP（超大规模业务）。（第 26 章、第 29 章）

Q268. (L2) 为什么"谁来运行 FTL"是一个战略问题，而不仅是工程问题?

掌握 FTL 可以消除重复的垃圾回收、映射 DRAM 和备用闪存，使模块容量更大，IP 也可对外授权。但这也意味着每一代 NAND 都要自己认证；FDP 则是通用闪存的反制手段。（第 3 章、第 12 章、第 26 章）

Q269. (L2) 在 AI 交易中，哪三个存储时刻比训练数据读取更重要?

检查点写入、故障后的恢复，以及推理时的 KV 缓存拉取。文本训练读取在整个集群范围内也只有 MB/s 量级。（第 11 章、第 31 章、第 32 章）

Q270. (L2) 你会如何对任何厂商（包括 Everpure）的"基准测试第一"说法进行压力测试?

问清提交了多少硬件；按买方所需容量点，以每机架单元、每 kW 或每美元做归一化；再核实谁没有参赛。Everpure 在 MLPerf v3.0 中的领先，取得于 VAST、WEKA 和 DDN 缺席的一轮。（第 37 章、第 27 章）

Q271. (L2) 为什么 NVIDIA 认证不能作为 AI 存储评估的终点?

它只是证明互操作性和最低吞吐量的底线，B200 enhanced 级别要求每块 GPU 不到 0.5 GB/s。它对价格、数据缩减、运维或故障行为只字未提，而且 NVIDIA 持有部分认证厂商的股权。（第 34 章）

Q272. (L2) 随着数据路径商品化，控制点正在向哪里转移?

向上转移到数据服务（目录、治理、向量搜索、策略控制平面），向下转移到网络结构（DPU、Ultra Ethernet、S3 over RDMA）。（第 53 章、第 33 章、第 39 章）

Q273. (L2) 为什么 neocloud 交易所看重的优势与企业交易不同?

neocloud 要加价转售存储，而存储又可能让所有 GPU 闲置，因此多租户、API 配置、可靠性、部署速度和与 NVIDIA 的契合度比价格和企业级功能更重要。正是这种契合，让 AI 原生厂商率先在这里胜出。（第 35 章、第 41 章）

Q274. (L2) 对"闪存比磁盘便宜吗？"的诚实回答是什么?

2026 年按采购价算并不便宜（企业级 SSD 对近线 HDD，每 TB 约 ~18.6×）。闪存胜在性能、密度和运维；其节电收益很少能抵消溢价，主要只在必须满足每 TB 带宽要求或能以超大规模云厂商成本采购 NAND 的场景下才行。（第 4 章、第 38 章）

Q275. (L2) 应结合哪些指标来解读 Everpure 公布的增长?

订阅 ARR（$2.13B）、RPO（$4.1B）和 STaaS TCV——随着按期确认收入的业务占比提升，这些指标会上升，同时压低报告的产品增长；此外还有订阅净美元留存率（FY26 为 113%）和自由现金流。（第 23 章、第 29 章）

Q276. (L2) 为什么 Hammerspace 的威胁比其体量所显示的更大?

一个凌驾于所有阵列之上的命名空间，加上 Tier 0 GPU 本地 NVMe，可能让阵列变得可以互相替代，并把控制点从阵列厂商的控制平面上移走。（第 47 章、第 22 章）

Q277. (L2) FlashBlade//EXA 与 WEKA 最明显的区别是什么?

标准 pNFS 客户端和基于 DirectFlash 的元数据核心，对比 WEKA 可运行在任意硬件上的专有客户端；此外还有 WEKA 在 KV 缓存上的先发优势（Augmented Memory Grid）对比 PureKVA。（第 43 章、第 27 章）

Q278. 哪三个数字最能勾勒 Everpure 在 2026 年末的规模?

FY2027 收入指引 $5.03–5.07B、2Q26 外部存储份额 8.1%（第 4 名），以及 $2.13B 的订阅 ARR。（第 25 章、第 40 章、第 29 章）

Q279. (L2) 为什么战略团队可能认为 1touch 交易的价值超出其价格?

智能体把元数据变成了产品，而对不在 Everpure 阵列上的数据进行分类，是存储厂商通过中立性检验的唯一途径。（第 39 章、第 28 章）

Everpure 的做法与竞争对手对比

可把本节当作对比类卡片的答案要点。同一主题通常既有 Everpure 的立场，也有最强的反驳，可信的回答应两者兼顾。

主题	Everpure 立场	竞争对手最强反驳	卡片
闪存管理	在裸 NAND DirectFlash Module 上运行一个全局 FTL	FDP SSD 和超大规模云厂商自研设计在通用硬盘上缩小差距	Q18, Q74, Q134, Q137
AI 规模文件存储	FlashBlade//EXA：元数据核心加 pNFS 直达数据节点，标准客户端	VAST DASE 拥有 10,000+ GPU 级参考客户；WEKA 的专有客户端可在任意环境运行；DDN Lustre 部署在 NVIDIA 内部	Q92, Q142, Q231, Q232
基准测试	MLPerf Storage v3.0 检查点和 KV 缓存成绩第一	最强的对手没有参加那一轮	Q143, Q198
与 NVIDIA 的契合	FlashBlade//S 已全面认证；EXA 的 NCP 认证待定；STX 合作伙伴	NVIDIA 持有 VAST 和 WEKA 的股权，并在 DDN 上运行自有集群	Q144, Q183, Q184
商业模式	自 2015 年起基于无状态控制器的 Evergreen 订阅	Dell、NetApp 和 HPE 如今已提供同等合同条款	Q129, Q81, Q123
数据智能	基于 1touch 的 Data Intelligence，自 2026 年起	目录和数据安全厂商能看到所有厂商的存储	Q149, Q206, Q279

图 59.17 — 六个反复出现的主题上 Everpure 的立场与最强版本的反驳（steelman），以及检验各主题的卡片。

历史与发展轨迹

本卡组反映的是本图谱截至 2026-11-01 最后核实时的状态，各张卡片过时的速度不同。物理与协议类卡片（NAND 磨损、Little 定律、pNFS 布局、法定人数计算）可以多年不变。产品类卡片（DFM 容量、EXA 认证状态、WEKA 的命名）随每次发布而变化。财务与市场类卡片（ARR、RPO、IDC 份额、NAND 合约价、私募估值）每个季度都会变，基准测试类卡片则随每一轮 MLPerf 而变。

卡片类型	示例	变化频率	更新触发事件
物理与协议	NAND 磨损、Little 定律、pNFS 布局、法定人数	几乎不变	图谱新版本
架构瓶颈	DASE 最小规模、重建窗口、元数据上限	随产品换代	厂商重大发布
产品与认证	DFM 容量、EXA 认证、WEKA 命名	每次发布	厂商发布或 NVIDIA 计划更新
财务与份额	ARR、RPO、毛利率、IDC 份额	每个季度	财报发布、IDC 跟踪报告
基准测试与私募估值	MLPerf 成绩、VAST 和 WEKA 融资轮次	每轮测试或每次融资	MLPerf 新一轮、融资新闻

图 59.18 — 卡片过时的速度各不相同；最后两行需要每个季度重新核对。

一条实用规则：每次 Everpure 发布财报、IDC 发布季度跟踪报告、MLPerf Storage 完成新一轮测试之后，都要对照更新后的章节重新核实引用这些来源的卡片，并淘汰已被取代的内容。当本图谱新增或重写某一章时，应根据新的要点速览（TL;DR）和"关键数字"表重新生成该部分的卡片，而不是逐张修改。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
闪卡总数	279	Q1–Q279，连续编号	本章，2026-11-01
L1（定义）卡片	111 (40%)	题目行中不加标签	本章，2026-11-01
L2（机制 / 权衡）卡片	168 (60%)	标注"(L2)"	本章，2026-11-01
第 1 部分 — 存储基础卡片	37	17 L1 / 20 L2，Q1–Q37	本章，2026-11-01
第 2 部分 — 协议与网络 卡片	37	17 L1 / 20 L2，Q38–Q74	本章，2026-11-01
第 3 部分 — 系统架构卡片	52	22 L1 / 30 L2，Q75–Q126	本章，2026-11-01
第 4 部分 — Everpure 卡片	31	14 L1 / 17 L2，Q127–Q157	本章，2026-11-01
第 5 部分 — AI 存储卡片	50	19 L1 / 31 L2，Q158–Q207	本章，2026-11-01
第 6 部分 — 行业与竞争 卡片	42	16 L1 / 26 L2，Q208–Q249	本章，2026-11-01
第 7 部分 — 历史与未来 卡片	16	5 L1 / 11 L2，Q250–Q265	本章，2026-11-01
战略综合题卡片	14	1 L1 / 13 L2，Q266–Q279	本章，2026-11-01
至少有一张卡片的章节	53	第 1–7 部分的每一章，唯独第 54 章（战略选项图）除外——该章在卡组完成之后才写成，目前尚无卡片	本章，2026-11-01

对话手册

借助本卡组，向产品经理提的 3 个问题

1. "哪个 Evergreen 层级增长最快？这在 ARR 与报告的产品收入上分别如何体现？" 高质量回答会区分 //Forever、//Flex 和 //One，解释按期确认收入的 STaaS 占比上升会压低报告增长、同时推高 ARR、RPO 和 TCV，并能主动说出最新数字（Q147、Q122、Q154）。
2. "FlashBlade//EXA 目前在哪些场景胜出？怎样才能补上参考客户的缺口？" 高质量回答会提到经同行评审的基准测试吞吐量、标准客户端和现有客户关系，然后坦承仍缺少 10,000-GPU 参考客户、NCP 认证和公有云版 EXA（Q142、Q144、Q232、Q233）。

3. "Fusion 的采用进展如何？它是否提高了转换成本？" 高质量回答会给出 >1,200 家客户这一数字，指出它还不到客户总数的十分之一，并解释为什么预设和自动化流程的生命周期比硬件换代更长（Q146）。

借助本卡组，向工程师提的 3 个问题

1. "请带我走一遍 FlashArray 上一次 4 KB 写入从主机到 NAND 的全过程。" 高质量回答会依次讲到在机箱共享 NVRAM 中完成确认、日志结构写入、在线数据缩减和全局 FTL，且不存在每块盘各自的垃圾回收（Q79、Q133、Q134）。
2. "一块 300 TB 的 DFM 重建需要多长时间？是什么让二次故障窗口保持在可接受范围内？" 高质量回答会用容量除以重建带宽来计算，对比单一热备盘重建与分散式（declustered）重建，并提出 1 PB 模块的问题（Q33、Q32、Q265）。
3. "KV 缓存位于层级结构的哪一层？什么时候拉取比重算更划算？" 高质量回答会说出 G1–G4 和 G3.5，使用约 ~2–5 GB/s 每 GPU 的盈亏平衡点，并解释为什么只有不在解码中的 KV 才能离开 HBM（Q170、Q171、Q172）。

不要这样说：

- "现在闪存比磁盘便宜了。"按 2026 年的采购价并非如此（Q12、Q274）。
- "我们是 MLPerf 第一，没有之一。"应说是参赛者中第一，而且那一轮 VAST、WEKA 和 DDN 都没有参加（Q143、Q198）。
- "NVIDIA 认证证明我们是最快的。"认证只是底线（Q183）。
- "持久性有十一个九，所以不可能丢数据。"持久性的"几个九"是模型推算出来的（Q111）。
- "DirectFlash 不过是一块大 SSD。"它去掉了硬盘自身的 FTL，在 Purity 中运行一个全局 FTL（Q134、Q135）。
- "AI 存储就是给训练喂数据。"决定规格的是检查点、恢复和 KV 缓存（Q163、Q269）。

深入阅读（可选，L3 指引）

- 自建卡组：把问答对导出到任意间隔重复应用中；在本章的当前版本内，卡片编号保持稳定。
- 想加大回忆难度，可以先遮住答案，把 L2 回答画成白板草图，再对照章节中的图表核对。
- 本章可与问题库（要提出的问题）和速查表（单页摘要）配合使用；卡片中出现但未定义的术语，请查阅术语表。

关键术语

- **间隔重复**（spaced repetition）— 以逐渐拉长的间隔复习材料，时间点恰好安排在即将遗忘之前。
- **莱特纳盒**（Leitner box）— 一种纸质间隔重复系统：答对的卡片移入复习频率更低的盒子，答错的卡片退回 1 号盒。
- **主动回忆**（active recall）— 先凭记忆给出答案再核对，而不是反复重读。
- **交错练习**（interleaving）— 在一次复习中混合多个主题，而不是一次只集中练一个主题。
- **L1 / L2 卡片** — 词汇卡与机制及权衡卡之分，对应本图谱的深度标签。

- 卡片中用到的所有存储术语，请参见术语表。

资料来源

所有答案均出自所链接的本图谱各章。本章未引用任何外部来源；每张卡片所链接的章节载有其所用数据的原始脚注。

60. 速查表

英文原文：docs/08-conversation-toolkit/60-cheat-sheets.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> **深度：** L1 · **阅读时间：** 约 5 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 **前置阅读：** 块存储协议 · 文件协议 · 对象存储与 S3 · 架构决策矩阵 · FlashArray 与 FlashBlade · 平台与软件 · 术语表

要点速览（TL;DR）

- **四份一页纸参考资料，全部基于本图谱已注明来源的事实**：一份含 104 个条目的缩略语表，以及三张海报（协议、架构、Everpure 产品），每张海报都配有一张便于无障碍阅读的表格。
- **协议按主机看到的对象分类**：一块磁盘、一棵目录树，或一个装满键的桶。传输层决定延迟代价：相对本地 NVMe，NVMe over RDMA 约增加 5–15 µs，NVMe/TCP 约增加 20–35 µs[12]。
- **六种架构几乎覆盖所有交易，每种都有一堵墙**：控制器、东西向流量、网络架构（fabric）、元数据、小对象，或耦合扩展。
- **除 DASE 外，Everpure 在每一种架构上都有产品。** FlashBlade//S 是分区式横向扩展；FlashBlade//EXA 是 pNFS 元数据/数据分离架构。
- **产品线是一个堆栈**：DirectFlash、Purity、两大阵列产品族、Fusion 与 Pure1、Portworx 与 Everpure Cloud、Data Intelligence，全部包裹在 Evergreen 之中。

对 Everpure 战略的意义

与产品经理和 CTO 办公室的会议靠速记式术语推进。把 FlashBlade//S 说成"全共享（shared-everything）"，或把 NVMe/TCP 与 NVMe/RoCE 混为一谈，一句话就会损失信誉（第 56 章）。产品名称也变化很快：Cloud Block Store 更名为 Everpure Cloud Dedicated，1touch 更名为 Everpure Data Intelligence[34]。这里的每个单元格都可追溯到一个注明来源的章节。如果海报与章节不一致，以章节为准。

核心概念

如何使用这些速查表

在会议开始前两分钟使用。脚注引用原始来源；链接的章节给出推理过程。

速查表 1：缩略语，A–Z

两个陷阱：RPO 对工程师而言是恢复点目标（recovery point objective），对 CFO 而言却是剩余履约义务（remaining performance obligations）；KV cache 中的"KV"指注意力机制的键（key）和值（value），而不是键值数据库。

缩略语	英文全称（中文名称）	一句话释义	章节
AFR	Annualized failure rate（年化故障率）	每年预计发生故障的设备比例	第 20 章
AIOps	AI for IT operations（智能运维）	基于遥测数据的机器学习，用于预测故障并给出修复建议	第 22 章
ALUA	Asymmetric Logical Unit Access（非对称逻辑单元访问）	阵列告知主机哪些路径为优化路径的 SCSI 方法	第 14 章
ANA	Asymmetric Namespace Access（非对称命名空间访问）	NVMe 中与 ALUA 对应的多路径机制	第 7 章
ANN	Approximate nearest neighbour（近似最近邻）	牺牲少量召回率以换取大幅提速的向量搜索	第 33 章
ARR	Annual recurring revenue（年度经常性收入）	按年化计算的订阅收入运行率；Everpure 披露订阅 ARR	第 29 章
CMX	Context memory storage（上下文内存存储）	NVIDIA 基于 BlueField-4、面向 KV 缓存的以太网闪存层级	第 32 章
COW	Copy-on-write（写时复制）	在覆盖旧数据块之前先将其复制到别处的快照方法	第 6 章
CRUSH	Controlled Replication Under Scalable Hashing（可扩展哈希下的受控复制）	Ceph 通过计算（而非查表）确定数据放置位置	第 15 章
CSI	Container Storage Interface（容器存储接口）	Kubernetes 用来申请存储卷的插件标准	第 22 章
CXL	Compute Express Link（计算快速链路）	运行在 PCIe 物理层上的一致性内存与 I/O 协议	第 12 章
DAS	Direct-attached storage（直连存储）	装在一台服务器内部或通过线缆直连该服务器的硬盘	第 13 章
DASE	Disaggregated shared-everything（分解式全共享架构）	无状态计算节点通过 NVMe-oF 共享全部介质	第 16 章
DFM	DirectFlash Module（DirectFlash 模块）	Everpure 的裸 NAND 模块，没有盘级 FTL	第 26 章
DFMD	DirectFlash Module with NVRAM（带 NVRAM 的 DirectFlash 模块）	自带 NVRAM 的 DFM，使写日志容量随模块数量增长	第 14 章
DLIO	Deep Learning I/O (benchmark)（深度学习 I/O 基准）	MLPerf Storage 用来模拟训练数据加载的仿真工具	第 37 章
DPDK	Data Plane Development Kit（数据平面开发套件）	绕过内核、直接驱动网卡的用户态库	第 43 章
DPU	Data processing unit（数据处理器）	自带 CPU 核和加速器的网卡	第 10 章
DRR	Data-reduction ratio（数据缩减率）	逻辑数据量 ÷ 去重和压缩后的物理容量	第 5 章
DSPM	Data security posture management（数据安全态势管理）	发现敏感数据及其暴露情况的工具	第 39 章
DWPD	Drive writes per day（每日全盘写入次数）	SSD 耐久度指标：质保期内每天可写满全盘容量的次数	第 2 章
EC	Erasure coding（纠删码）	k 个数据条带 + m 个校验条带；任意 k 个即可重建	第 6 章

缩略语	英文全称（中文名称）	一句话释义	章节
ECN	Explicit Congestion Notification（显式拥塞通知）	交换机标记数据包，让发送方在丢包前降速	第 10 章
EDSFF	Enterprise and Data Center Standard Form Factor（企业与数据中心标准外形规格）	为密度和散热气流设计的 E1/E3 SSD 外形	第 12 章
FC	Fibre Channel（光纤通道）	专用、无损的企业级 SAN 网络	第 7 章
FC-NVMe	NVMe over Fibre Channel（基于光纤通道的 NVMe）	运行在现有 FC HBA 和交换机上的 NVMe-oF	第 7 章
FDP	Flexible Data Placement（灵活数据放置）	将生命周期相近的数据归组的 NVMe 提示机制	第 12 章
FTL	Flash translation layer（闪存转换层）	将逻辑块映射到 NAND 页；屏蔽"先擦后写"	第 3 章
GC	Garbage collection（垃圾回收）	把有效页从块中复制出去，使该块可被擦除	第 3 章
GDS	GPUDirect Storage	存储或网卡与 GPU 内存之间的 DMA，无需经 CPU 中转	第 11 章
GPFS	General Parallel File System（通用并行文件系统）	IBM 的并行文件系统，现名 IBM Storage Scale	第 17 章
HAMR	Heat-assisted magnetic recording（热辅助磁记录）	用激光加热辅助 HDD 写入，以提高面密度	第 2 章
HBA	Host bus adapter（主机总线适配器）	连接 FC 或 SAS 存储网络的服务器板卡	第 7 章
HBM	High-bandwidth memory（高带宽内存）	封装在 GPU 上的堆叠 DRAM；内存层级的顶端	第 2 章
HCI	Hyperconverged infrastructure（超融合基础设施）	每个节点同时运行虚拟机、存储软件并使用本地硬盘	第 19 章
HDD	Hard disk drive（机械硬盘）	旋转式磁介质；在线存储中每 TB 成本最低	第 2 章
HNSW	Hierarchical Navigable Small World（分层可导航小世界图）	基于图的向量索引，在 DRAM 中速度很快	第 33 章
IOPS	I/O operations per second（每秒 I/O 操作数）	请求速率；不说明 I/O 大小和延迟就毫无意义	第 4 章
iSCSI	Internet SCSI（互联网 SCSI）	在普通以太网上通过 TCP/IP 传输 SCSI 命令	第 7 章
KV cache	Key-value cache (attention)（注意力键值缓存）	存储注意力机制的键和值，从而无需重新计算 token	第 32 章
LBA	Logical block address（逻辑块地址）	卷中某个固定大小数据块的编号	第 1 章
LDPC	Low-density parity-check (code)（低密度奇偶校验码）	SSD 控制器在 NAND 上使用的纠错码	第 3 章
LTO	Linear Tape-Open（线性磁带开放协议）	占主导地位的开放式磁带标准	第 2 章
LUN	Logical unit number（逻辑单元号）	块存储卷的 SCSI 地址	第 7 章

缩略语	英文全称（中文名称）	一句话释义	章节
MCP	Model Context Protocol（模型上下文协议）	连接 AI 智能体与工具和数据的开放协议	第 22 章
MDS	Metadata server（元数据服务器）	并行文件系统中负责命名空间、布局和锁的服务器	第 17 章
MDT	Metadata target（元数据目标）	存放目录、inode 和布局的 Lustre 卷	第 17 章
MFU	Model FLOPs utilization（模型算力利用率）	训练作业实际用到的 GPU 峰值算力比例	第 31 章
MLC	Multi-level cell（多层单元）	每单元存储 2 bit 的 NAND	第 2 章
MPIO	Multipath I/O（多路径 I/O）	在多条路径间分配 I/O 并支持故障切换的主机软件	第 14 章
MTTDL	Mean time to data loss（平均数据丢失时间）	建模得出的、重叠故障导致数据丢失之前的时间	第 20 章
NAS	Network-attached storage（网络附加存储）	拥有文件系统并提供 NFS/SMB 服务的系统	第 13 章
NCCL	NVIDIA Collective Communications Library（NVIDIA 集合通信库）	GPU 之间的集合通信，例如 all-reduce	第 11 章
NCP	NVIDIA Cloud Partner（NVIDIA 云合作伙伴）	NVIDIA 的 GPU 云计划，设有存储认证层级	第 35 章
NDR	Net dollar retention（净收入留存率）	去年客户群今年贡献的收入 ÷ 其去年收入	第 28 章
NDU	Non-disruptive upgrade（不停机升级）	在 I/O 持续运行时更换控制器、软件或介质	第 14 章
NFS	Network File System（网络文件系统）	Linux/Unix 文件共享协议	第 8 章
NIXL	NVIDIA Inference Xfer Library（NVIDIA 推理传输库）	在 GPU、主机和存储之间搬运 KV 缓存块	第 11 章
NQN	NVMe Qualified Name（NVMe 限定名称）	NVMe 主机或子系统的唯一名称	第 7 章
NVCS	NVIDIA-Certified Storage（NVIDIA 认证存储）	NVIDIA 的分级存储认证（Foundation、Enterprise、NCP）	第 34 章
NVMe	Non-Volatile Memory Express（非易失性内存高速接口）	闪存原生命令集，最多支持 65,535 个队列	第 7 章
NVMe-oF	NVMe over Fabrics（基于网络架构的 NVMe）	跨网络运行的 NVMe：FC、RDMA 或 TCP	第 7 章
NVRAM	Non-volatile RAM（非易失性内存）	存放阵列写日志的持久性内存	第 13 章
OP	Over-provisioning（预留空间）	用于垃圾回收的隐藏备用闪存	第 3 章
OSD	Object storage daemon（对象存储守护进程）	管理一块硬盘的 Ceph 进程	第 15 章
OSS	Object storage server（对象存储服务器）	提供文件数据服务的 Lustre 服务器	第 17 章

缩略语	英文全称（中文名称）	一句话释义	章节
OST	Object storage target（对象存储目标）	OSS 背后的 Lustre 数据卷	第 17 章
PFC	Priority Flow Control（优先级流量控制）	暂停某一类以太网流量以避免丢包	第 10 章
PG	Placement group（放置组）	Ceph 的数据放置与再平衡单元	第 15 章
PLC	Penta-level cell（五层单元）	每单元存储 5 bit 的 NAND	第 53 章
PLP	Power-loss protection（掉电保护）	让 SSD 在断电时把缓冲写入落盘的电容	第 3 章
pNFS	Parallel NFS（并行 NFS）	NFSv4.1+ 的布局机制让客户端直接访问数据服务器	第 8 章
POSIX	Portable Operating System Interface（可移植操作系统接口）	应用所期望的 Unix 文件语义：重命名、锁、可见性	第 8 章
PUE	Power usage effectiveness（电源使用效率）	设施总功耗 ÷ IT 功耗；1.0 为理想值	第 4 章
QLC	Quad-level cell（四层单元）	每单元存储 4 bit 的 NAND；容量型介质	第 2 章
QoS	Quality of service（服务质量）	按工作负载设置的性能上限或下限（例如 Fusion 预设）	第 28 章
RAG	Retrieval-augmented generation（检索增强生成）	检索私有数据，再将其作为上下文输入 LLM	第 33 章
RAID	Redundant array of inexpensive disks（廉价磁盘冗余阵列）	跨硬盘的镜像或校验	第 6 章
RDMA	Remote direct memory access（远程直接内存访问）	网卡在内存之间直接搬运数据，无需内核拷贝	第 10 章
RoCE	RDMA over Converged Ethernet（基于融合以太网的 RDMA）	以太网上的 RDMA；v2 基于 UDP/IP，可路由	第 10 章
RPO	Recovery point objective（恢复点目标）	以时间衡量的可容忍数据丢失量。在财务语境中：剩余履约义务（第 29 章）	第 6 章
RTO	Recovery time objective（恢复时间目标）	服务恢复前可容忍的停机时间	第 6 章
S3	Simple Storage Service（简单存储服务）	Amazon 的对象 API，事实上的标准	第 9 章
SAN	Storage area network（存储区域网络）	用于共享块存储的专用网络	第 13 章
SCM	Storage-class memory（存储级内存）	介于 DRAM 和 NAND 之间的持久性介质（Optane、SLC SSD）	第 12 章
SCSI	Small Computer System Interface（小型计算机系统接口）	1986 年的命令集，至今仍由 FC 和 iSCSI 承载	第 7 章
SDS	Software-defined storage（软件定义存储）	不带硬件机箱单独销售的存储操作系统	第 19 章
SLA	Service-level agreement（服务等级协议）	合同约定的保证，例如 Evergreen//One 的可用性	第 23 章

缩略语	英文全称（中文名称）	一句话释义	章节
SLC	Single-level cell（单层单元）	每单元存储 1 bit 的 NAND：最快、最耐用	第 2 章
SMB	Server Message Block（服务器消息块）	Windows 文件共享协议；SMB3 增加了 Multichannel	第 8 章
SMR	Shingled magnetic recording（叠瓦式磁记录）	HDD 磁道相互重叠：容量更大，需顺序写入	第 2 章
SPDK	Storage Performance Development Kit（存储性能开发套件）	用户态、轮询式 NVMe 驱动库	第 43 章
SQ/CQ	Submission / completion queue（提交队列 / 完成队列）	NVMe 成对的命令环与完成环	第 7 章
SSD	Solid-state drive（固态硬盘）	集成 NAND、控制器、FTL 和 DRAM 的单一设备	第 3 章
STaaS	Storage as a service（存储即服务）	厂商拥有部署在客户现场的存储；客户按 SLA 为使用量付费	第 23 章
TAM	Total addressable market（潜在市场规模）	某品类若赢下所有交易可获得的支出总额	第 40 章
TCO	Total cost of ownership（总拥有成本）	一段时间内的购置、电力、空间、支持和运维成本	第 4 章
TCV	Total contract value（合同总价值）	一份合同在整个期限内的价值	第 23 章
TLC	Triple-level cell（三层单元）	每单元存储 3 bit 的 NAND；性能型介质	第 2 章
TTFT	Time to first token（首 token 延迟）	LLM 输出第一个 token 之前的延迟	第 32 章
UEC	Ultra Ethernet Consortium（超以太网联盟）	推出 2025 年面向 AI/HPC 的以太网传输协议的组织	第 10 章
URE	Unrecoverable read error（不可恢复读错误）	硬盘无法读回的扇区；重建时的风险所在	第 6 章
WAF	Write amplification factor（写放大系数）	NAND 写入量 ÷ 主机写入量	第 3 章
ZNS	Zoned Namespaces（分区命名空间）	按区顺序写入、由主机重置的 NVMe 分区	第 12 章

表 60.1 — 104 个缩略语，每个都链接到解释它的章节。

速查表 2：协议海报

Protocol poster: how hosts reach storage, and what each path costs

Eleven protocols in three families. Shaded column: Everpure support as of November 2026 (Chapters 7–9, 27).

Protocol	Transport	Typical latency adder	Who uses it	Everpure support
BLOCK — the host sees a disk (Chapter 7)				
FC (SCSI)	Dedicated lossless fabric; HBAs + FC switches, 32–128G	Low; HBA-offloaded, the classic SAN baseline	Enterprises with FC estates, tier-1 databases, VMware	FlashArray family
iSCSI	SCSI over TCP/IP on any Ethernet NIC	Highest of the block set: TCP plus SCSI translation	Mid-market, branch, the long tail of installed SANs	FlashArray family
FC-NVMe	NVMe capsules over FC, same HBAs and switches	Low; vendor claims ~50% below SCSI-FC end to end	FC shops modernising without a new fabric	FlashArray, Purity 6.1 (Feb 2021)
NVMe/RoCE	NVMe over RDMA (RoCEv2) on tuned, lossless Ethernet	~5–15 µs over local NVMe	AI back-ends, neoclouds, latency-critical databases	FlashArray, Purity 5.2 (2019, DirectFlash Fabric)
NVMe/TCP	NVMe over plain TCP on any Ethernet NIC	~20–35 µs in early Linux tests; wider under load	Greenfield Ethernet SANs, VMware and Nutanix refreshes	FlashArray, Purity 6.4.2+ (GA date to verify)
FILE — the host sees a shared directory tree (Chapter 8)				
NFSv3	Stateless; TCP or RDMA; one server per mount	TCP stack + server file ops; ~2–2.5 GB/s per TCP mount	Linux apps, legacy NAS, the pNFS data leg	FlashBlade; FlashArray file services
NFSv4.1 / pNFS	Stateful sessions. pNFS: layout from metadata server, then data direct to data servers	One metadata round trip, then parallel direct I/O	AI training and inference with the stock Linux client	FlashBlade: NFSv4.1; FlashBlade//EXA: pNFS with RDMA data path
SMB3	Stateful sessions; Multichannel, SMB Direct (RDMA)	NFS-like; Multichannel still ends at one server	Windows shares, VDI, media workflows	FlashBlade; FlashArray file services
Parallel FS clients	Vendor kernel module or agent; native InfiniBand or RoCE	Client stripes straight to storage servers, no gateway	Largest HPC and AI clusters (Lustre, Storage Scale, WEKA)	No proprietary client; EXA answers with pNFS
OBJECT — the host sees a bucket of keys (Chapter 9)				
S3	REST over HTTPS/TCP; every request signed (SigV4)	AWS S3 Standard: ~100–200 ms first byte; Express One Zone: single-digit ms	Data lakes, backup, AI pipelines, cloud-native apps	FlashBlade S3; FlashArray S3 (added June 2025)
S3 over RDMA	HTTP control path; RDMA moves bytes into GPU or host memory	Removes TCP copies. MinIO (vendor): 16 GiB in 0.65 s vs 12.16 s over HTTP	GPU data loading, checkpoints, KV-cache tiers	FlashBlade//S: announced Mar 2025 (GA to verify)

Latency adders for block are per I/O versus local NVMe, from SNIA tests and vendor claims cited in Chapter 7. File and object rows say where the time goes; the S3 figure is AWS's guidance for its cloud service, not an on-premises flash system. Original drawing, Chapter 60.

图 60.1 — 协议族决定语义，传输层决定延迟；除专有并行客户端外，Everpure 覆盖了每一行。

三条阅读规则。第一，命令集与传输层是相互独立的两层：NVMe 可以运行在 PCIe、Fibre Channel、RDMA 或 TCP 之上，延迟代价主要来自传输层。

第二，文件和对象协议会增加服务器端的处理工作，因此评判它们更多看并行度，而不是微秒级延迟。在 100 GbE 上，单个基于 TCP 的 NFS 挂载最高约 2–2.5 GB/s，而使用 RDMA 约为 8 GB/s（厂商实测）[5]。要喂饱一台 100 GB/s 的 GPU 服务器，大约需要 100 ÷ 2.25 ≈ 44 条 TCP 流，这正是 `nconnect`、pNFS 和并行客户端存在的原因。

第三，协议覆盖范围取决于阵列产品族。FlashArray 提供所有块传输方式，外加 NFS、SMB，以及自 2025 年 6 月起支持的 S3[6]。FlashBlade 提供 NFS、SMB 和 S3；FlashBlade//EXA 通过 pNFS 和标准 Linux 客户端获得并行带宽[7]。

协议族	协议	传输方式	典型延迟增量	使用者	Everpure 支持情况
块	FC (SCSI)	无损 FC 网络、HBA	低；由 HBA 卸载的 SAN 基准	FC 存量环境、一级数据库	FlashArray 产品族
块	iSCSI	基于 TCP/IP 的 SCSI	块协议中最高：TCP 加 SCSI 转换	中端市场、分支机构、已部署的 SAN	FlashArray 产品族

协议族	协议	传输方式	典型延迟增量	使用者	Everpure 支持情况
块	FC-NVMe	在现有 FC 上运行 NVMe	低；比 SCSI-FC 低约 50%（厂商声称）[8]	原地升级改造的 FC 用户	FlashArray，Purity 6.1，2021 年 2 月[9]
块	NVMe/RoCE	以太网上基于 RDMA 的 NVMe	相对本地 NVMe 约 ~5–15 µs[10]	AI 后端、新兴 GPU 云、对延迟敏感的数据库	FlashArray，Purity 5.2，2019 年[11]
块	NVMe/TCP	基于 TCP 的 NVMe，任意网卡	早期测试约 ~20–35 µs；负载下更大[12]	新建以太网 SAN、VMware/Nutanix	FlashArray，Purity 6.4.2+[13] [VERIFY: 正式发布（GA）日期]
文件	NFSv3	无状态；TCP 或 RDMA；每个挂载对应一台服务器	TCP 协议栈加服务器端文件操作；每个 TCP 挂载约 ~2–2.5 GB/s[14]	Linux 应用、传统 NAS、pNFS 数据通路	FlashBlade；FlashArray 文件服务
文件	NFSv4.1 / pNFS	有状态；从元数据服务器获取布局，数据直连	一次元数据往返，随后并行直接 I/O	使用标准客户端的大规模 AI	FlashBlade NFSv4.1；FlashBlade//EXA pNFS，数据走 RDMA[15]
文件	SMB3	有状态；Multichannel、SMB Direct	与 NFS 类似；仍是每个共享对应一台服务器	Windows 共享、VDI、媒体	FlashBlade；FlashArray 文件服务
文件	并行文件系统客户端	内核模块或代理；IB/RoCE	客户端直接向服务器条带化读写	最大规模的 HPC 和 AI 集群	无；EXA 改用 pNFS
对象	S3	HTTPS REST，签名请求	AWS S3 Standard 首字节约 ~100–200 ms[16]；Express One Zone 为个位数毫秒[17]	数据湖、备份、AI 流水线	FlashBlade S3；FlashArray S3（2025 年）[18]
对象	S3 over RDMA	HTTP 控制通路，RDMA 数据通路	加载 16 GiB 用时 0.65 s，而 HTTP 为 12.16 s（MinIO，厂商数据）[19]	GPU 数据加载、检查点、KV 层级	FlashBlade//S，2025 年 3 月发布[20] [VERIFY: 正式发布（GA）日期]

表 60.2 — 图 60.1 的无障碍文本版本，来源标注在单元格中。

速查表 3：架构海报

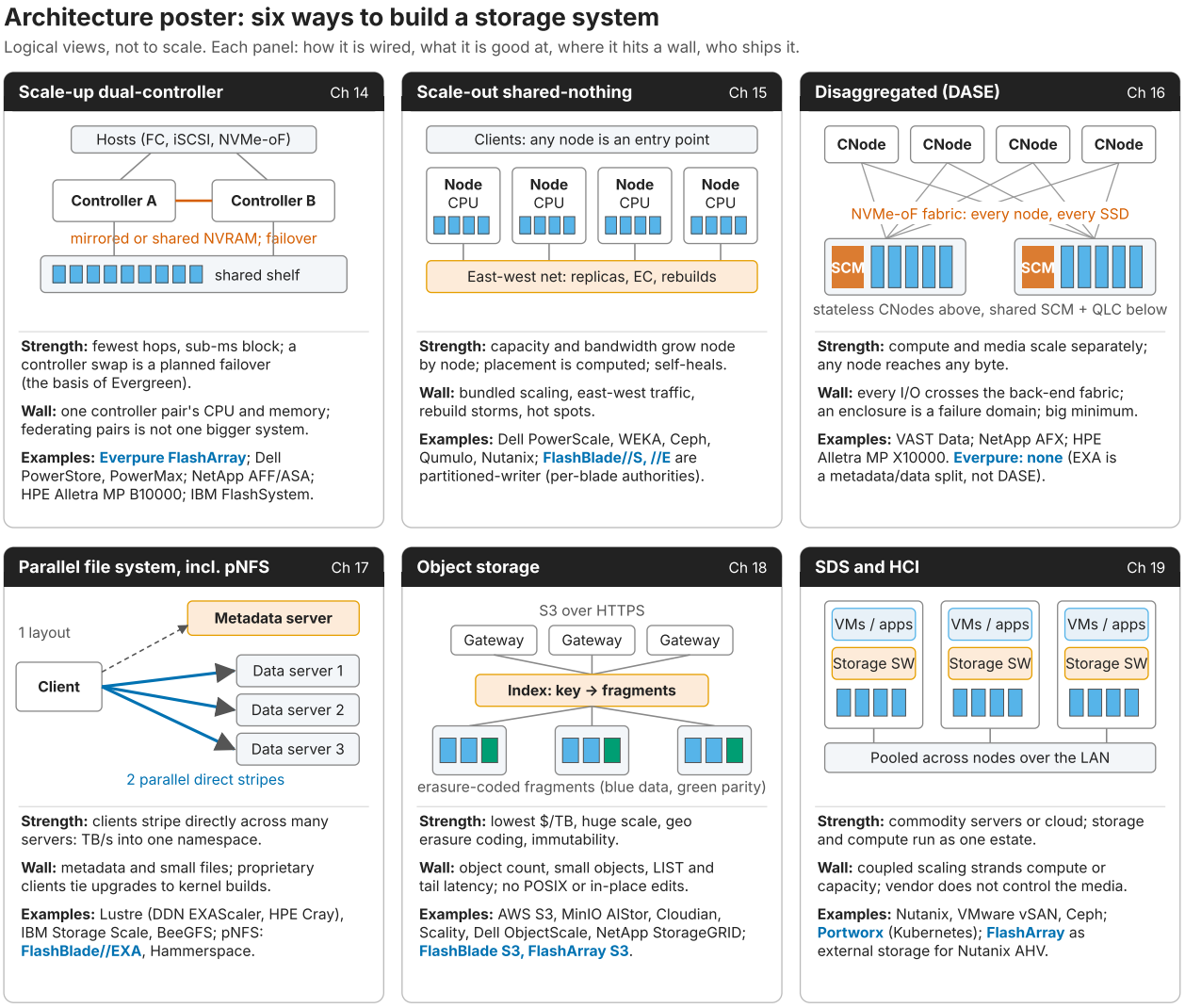


图 60.2 — 每种架构都是以一堵墙换另一堵墙；Everpure 在六行中的五行都有产品，并有意在 DASE 上不布局。

这张海报沿用第 24 章的矩阵，但去掉了云块存储——后者本质上是由超大规模云厂商运营的软件定义存储。有两个标签需要谨慎使用。Pure Storage 将 Purity//FB 称为"分区写入者（partitioned-writer）"：各刀片（blade）拥有命名空间的分片，而 Purity 在全局层面管理闪存[2122]，更接近无共享，而非 DASE。FlashBlade//EXA 将元数据与数据分离，但客户端先获取布局，然后直接访问数据节点。这是运行在横向扩展元数据引擎之上的并行文件系统，而不是 DASE（第 16 章）。

半导体类比。 纵向扩展相当于一个内存控制器加一个热备；无共享相当于 NUMA；DASE 相当于跨网络架构的 UMA；并行文件系统相当于先做一次 tag 查找，再进行直接 DMA。

架构	优势	瓶颈墙	示例产品（Everpure 以粗体标出）
纵向扩展双控制器	跳数最少，块存储亚毫秒级；更换控制器是一次计划内故障切换	单个控制器对的 CPU 和内存	**FlashArray**；Dell PowerStore、PowerMax；NetApp AFF/ASA；HPE Alletra MP B10000；IBM FlashSystem
横向扩展无共享	容量和带宽随节点增长；通过计算确定数据放置；自愈	捆绑式扩展、东西向流量、重建风暴	Dell PowerScale、WEKA、Ceph、Qumulo、Nutanix；**FlashBlade//S**、**//E**（分区写入者）

架构	优势	瓶颈墙	示例产品（Everpure 以粗体标出）
DASE	计算与介质独立扩展；任意节点可访问任意字节	后端网络多一跳、机柜级故障域、最小规模大	VAST Data、NetApp AFX、HPE Alletra MP X10000；Everpure **无**
并行文件系统（含 pNFS）	客户端直接条带化访问：以 TB/s 写入单一命名空间	元数据、小文件、客户端生命周期管理	Lustre（DDN EXAScaler、HPE Cray）、IBM Storage Scale、BeeGFS；**FlashBlade//EXA**、Hammerspace
对象	每 TB 成本最低、规模巨大、跨地域纠删码	对象数量、小对象、LIST 操作、不支持 POSIX	AWS S3、MinIO、Cloudian、Scality、Dell ObjectScale、NetApp StorageGRID；**FlashBlade 与 FlashArray S3**
SDS / HCI	通用服务器或云；统一的 IT 资产	耦合扩展导致计算或容量闲置	Nutanix、VMware vSAN、Ceph；**Portworx**；Nutanix AHV 背后的 **FlashArray**

表 60.3 — 图 60.2 的无障碍文本版本；详细内容和来源见第 14–19 章及第 24 章。

速查表 4：产品线海报

Product-lineup poster: the Everpure portfolio on one page

Read bottom-up: media, OS, arrays, control plane, services; Evergreen is the commercial wrapper around all of it.

Everpure Platform: framed as Enterprise Data Cloud (2025), then Data Primacy (2026)

DATA AND AI SERVICES

- **Everpure Data Intelligence** — Ex-1touch, closed May 2026; GA June 2026. Classify, govern, trace data across estates
- **Data Stream** — Ingest, index and vectorise data for RAG on FlashBlade + NVIDIA AI Data Platform design
- **PureKVA** — KV-cache offload on FlashBlade (S3, NFS); announced Sep 2026; up to 20× TTFT (vendor)

CONTROL PLANE AND REACH BEYOND THE ARRAY

- **Fusion** — Fleet policy: presets, placement and automation; built into Purity; MCP server for AI agents
- **Pure1** — SaaS telemetry, AIOps, forecasts and support; the data behind Evergreen SLAs; Manage MCP
- **Portworx** — Kubernetes data services on any infrastructure; KubeVirt VMs as a VMware exit route (acq. 2020)
- **Everpure Cloud** — Dedicated: Purity in your own AWS or Azure account (ex-Cloud Block Store). Azure Native: managed.

ARRAYS

FlashArray · Purity//FA · dual-controller; block first, plus file and S3

//XL (R5, XL190)	Top of scale-up block: up to 7.4 PB effective; Purity Turbo lets the secondary serve reads
//X (R5)	Mainstream tier-1 block and file on TLC DFMs: sub-ms VMs, databases, VDI
//ST	Latency specialist: commercial SSDs, no data reduction, >10M IOPS per 5RU (company-stated)
//C (R5)	QLC capacity tier for tier-2, dev/test, backup; ms-class latency, same controllers as //X
//E	Disk replacement: QLC DFMs, ~1 PB entry, lowest $/TB FlashArray

FlashBlade · Purity//FB · scale-out file and object

//S (R2)	Performance file and object on QLC DFMs; S100, S200, S500; SuperPOD- and NCP-certified
//E	Capacity file and object: storage-only chassis behind a control chassis; lakes, backup
//EXA	AI scale: Purity//FB metadata core plus third-party Linux/NVMe data nodes, pNFS; 877.5 GiB/s MLPerf v3.0 checkpoint write

EXA data nodes: third-party servers today; DFM-based nodes were planned for 2H 2025, GA unconfirmed.

Purity — storage OS family: **Purity//FA** (FlashArray), **Purity//FB** (FlashBlade and EXA metadata core), **Purity//DN** (EXA data-node stack).
Purity//FA and //FB: inline data reduction, a key-value metadata store, and one global flash translation layer driving raw NAND across every DFM.

DIRECTFLASH MEDIA

- **TLC DFMs** — Performance media for the //X and //XL FlashArray tiers
- **QLC DFMs: 75/150/300 TB** — Capacity tiers and FlashBlade; 300 TB tops the largest 245.76 TB SSD
- **DFMD** — A DFM with built-in NVRAM, so the write log grows with modules
- **Hyperscaler licensing** — DirectFlash designs licensed to Meta and a second top-five (Aug 2026)

EVERGREEN SUBSCRIPTIONS WRAP EVERY LAYER

- **Evergreen//Forever** — You own the array; controllers refresh in place at renewals (ex-Evergreen Gold)
- **Evergreen//Flex** — You own the arrays but pay for capacity used, pooled across the fleet
- **Evergreen//One** — Everpure owns it: STaaS with up to ten SLAs, incl. 99.9999% availability, 25% buffer

Names and positioning as of November 2026, per Chapters 26–28. Performance figures are company-stated or benchmark results cited in Chapter 27. Original drawing, Chapter 60.

图 60.3 — 两大阵列产品族之下是同一套介质策略和同一个操作系统家族；软件层的覆盖范围超出 Everpure 硬件。

自下而上阅读。DFM 容量已达 300 TB[23]，高于已确认出货的最大标准 SSD（245.76 TB）[24]。FlashArray 各型号的差别主要在于介质和控制器规格；FlashBlade 分为性能型（//S）、容量型（//E）和 AI 规模型（//EXA），后者的数据节点是第三方服务器[25]。控制平面与延伸类产品位于其上，最顶层是来自 US$125.0M 1touch 交易的数据智能层[26]。Evergreen 是商业包装；Q2 FY27 订阅 ARR 达到 US$2.13B[27]。

层级	产品	一句话定位
介质	DirectFlash Modules（TLC；QLC 75/150/300 TB；DFMD）	由 Purity 全局 FTL 管理的裸 NAND；密度高于标准 SSD[28]
操作系统	Purity//FA、//FB；Purity//DN	一个日志结构操作系统家族，覆盖 FlashArray 和 FlashBlade，包括 EXA 的元数据核心；Purity//DN 是管理 EXA 第三方 Linux 数据节点的软件栈[29]
FlashArray	//XL（R5、XL190）	顶级纵向扩展块存储，按假定 5:1 缩减率计算有效容量最高 7.4 PB；Purity Turbo 在备用控制器上处理读取[30][31]
FlashArray	//X（R5）	基于 TLC DFM 的主流一级块存储和文件存储
FlashArray	//ST	基于商用 SSD 的延迟专用型号，无数据缩减，每 5RU >10M IOPS（公司自述）[32]
FlashArray	//C（R5）	基于 //X 控制器的 QLC 容量层
FlashArray	//E	磁盘替代型号，入门容量约 1 PB[33]
FlashBlade	//S（R2）	性能型文件与对象存储；S500 已获 DGX SuperPOD 认证[34]；FlashBlade 还获得了 NCP 高性能存储认证（第 27 章）
FlashBlade	//E	容量型文件与对象存储，配有纯存储机箱[35]
FlashBlade	//EXA	Purity//FB 元数据核心加通过 pNFS 访问的第三方数据节点；MLPerf v3.0 检查点写入 877.5 GiB/s[36]
控制平面	Fusion、Pure1	设备群策略与数据放置；遥测与 AIOps；两者均提供 MCP 服务器
延伸	Portworx	可运行于任何基础设施的 Kubernetes 与 KubeVirt 虚拟机数据服务[37]
延伸	Everpure Cloud Dedicated / Azure Native	在客户自己的 AWS 或 Azure 账户中运行 Purity；完全托管的 Azure 服务[38][39]
服务	Everpure Data Intelligence、Data Stream、PureKVA	数据分类与治理（2026 年 6 月正式发布）[40]；AI 数据摄取与向量化[41]；KV 缓存卸载[42]
商业模式	Evergreen//Forever、//Flex、//One	买断并享受原地更新；买断、按用量付费；带 SLA 的 STaaS，包括 99.9999% 可用性[43]

表 60.4 — 图 60.3 的无障碍文本版本，使用第 26–28 章中的现行名称。

Everpure 的做法与竞争对手对比

海报	Everpure 覆盖范围	对手更强之处
协议	所有块传输方式；NFS、SMB、pNFS；两大产品族均支持 S3	专有客户端（WEKA、Lustre）提供更精细的客户端控制；对象存储专业厂商目前已在交付 S3 over RDMA
架构	六行中的五行，阵列共用一个操作系统家族	VAST、NetApp AFX 和 HPE X10000 占据 DASE 一行；Dell PowerScale 拥有横向扩展 NAS 的装机基础

海报	Everpure 覆盖范围	对手更强之处
产品线	自有介质、一个操作系统、一个控制平面	Dell 和 HPE 可在一张采购订单上同时销售服务器和网络；NetApp 在三家超大规模云厂商上以第一方服务形式运行

表 60.5 — Everpure 以组合广度换取统一堆栈；它的短板位于每张海报的边缘。

最强版本论证（steelman）：广度适合追求一站式采购的 AI 工厂买家；一致性适合精简的存储团队。战略团队基于公开信息可能评估的选项，就藏在海报中空白或尚未核实的单元格里：S3 over RDMA 的实证案例、基于 DFM 的 EXA 数据节点，以及将 Data Intelligence 延伸到 Everpure 阵列之外（第 54 章）。

历史与发展轨迹

这些海报是 2026 年 11 月的快照。变化最快的有三类单元格：GPU 数据通路（NVIDIA 面向 S3 的 RDMA 服务器库于 2026 年 1 月发布 1.0 版[44]）；EXA 硬件（基于 DFM 的数据节点已在规划中，GA 尚未确认；第 27 章）；以及命名（2025 年的 Enterprise Data Cloud，2026 年的 Data Primacy[45]）。再次使用海报前，请重新核实这些内容。

关键数字

指标	数值	背景	来源 / 日期
NVMe/RoCE 延迟增量	~5–15 µs	每次 I/O，相对本地 NVMe	SNIA, 2016[46]
NVMe/TCP 延迟增量	~20–35 µs	早期 Linux 测试	SNIA, 2019[47]
S3 Standard 首字节延迟	~100–200 ms	AWS 指导值，并非保证	AWS docs[48]
单个 NFS/TCP 挂载，100 GbE	~2–2.5 GB/s（RDMA 约 ~8 GB/s）	厂商实测	VAST KB[49]
喂饱 100 GB/s 所需 TCP 流数	~44	100 ÷ 2.25	算例
最大 DFM 对最大 SSD	300 TB 对 245.76 TB	介质密度领先	B&F 2026-08[50]; Micron 2026-05[51]
FlashBlade//EXA 检查点写入	877.5 GiB/s	MLPerf Storage v3.0，30 个数据节点	2026-09[52]
订阅 ARR	US$2.13B（+20%）	Q2 FY27	Everpure, 2026-08-26[53]
速查表 1 中的缩略语数量	104	表 60.1 计数	算例

对话手册

向产品经理提的问题

1. "新的 FlashArray 交易主要落在哪种块传输方式上，结构如何变化？" 高质量回答：按细分市场拆分，NVMe/TCP 与 VMware 和 Nutanix 的更新换代相关，并坦承 FC 依然顽强。
2. "新兴 GPU 云交易从产品线海报的哪个位置切入，又靠什么扩展？" 高质量回答：训练用 EXA，推理用 PureKVA，消费模式用 Evergreen//One，并说明门槛事项（NCP 认证、数据节点供应来源）。

3. "哪个软件层能在不搭配阵列的情况下拿到预算？" 高质量回答：给出 Portworx 或 Data Intelligence 独立销售的数字，或坦率地说"大多仍随阵列销售"。

向工程师提的问题

1. "在 EXA 上，布局被召回或元数据核心变慢时会发生什么？" 高质量回答：LAYOUTGET 走 TCP，数据直接走 RDMA，召回与回退行为，元数据随刀片数量扩展。
2. "为什么不做专有并行客户端？" 高质量回答：无需管理内核模块生命周期，代价是客户端控制较少，并将其作为一种权衡来表述。
3. "在 FlashBlade 上支持 S3 over RDMA，服务器端有什么变化？" 高质量回答：GA 状态、cuObject 兼容性、令牌处理、HTTP 回退。

不要这样说：

- "FlashBlade//S 和 VAST 一样是全共享架构。"它是分区写入者。
- "EXA 就是 Everpure 的 DASE。"它是带有直接 pNFS 通路的元数据/数据分离架构。
- "NVMe/TCP 太慢了。"它只增加几十微秒。
- "Pure Cloud Block Store。"现在叫 Everpure Cloud Dedicated。
- 在财务会议上说"RPO"却不说明是哪一个。

深入阅读（可选，L3 指引）

- 第 24 章：完整的工作负载矩阵；第 49 章：厂商对比矩阵。
- 第 58 章和第 59 章：一句话说明与自测；完整定义见术语表。

关键术语

- **延迟增量（latency adder）** — 传输层或软件层为每次 I/O 额外增加的时间。
- **分区写入者（partitioned-writer）** — Everpure 对 FlashBlade 的称呼：各刀片拥有命名空间的分片；介质在全局层面管理。
- **元数据/数据分离（metadata/data split）** — 客户端从元数据服务器获取布局，然后直接传输数据。
- **单挂载上限（single-mount ceiling）** — 单个客户端挂载在需要并行路径之前所能达到的吞吐量。
- **标准客户端（stock client）** — 操作系统内置的协议客户端。

资料来源

1. R. Davis (Mellanox), "Demonstrating NVMe Performance over Ethernet," SNIA Data Storage Innovation Conference, 2016. https://www.snia.org/sites/default/files/DSI/2016/presentations/stor_networks/Rob_Davis_Demonstrating_NVMe_Performance_Ethernet.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

2. SNIA, "Author of NVMe/TCP Spec Answers Your Questions," 2019. https://snia.org/blog/2019/author-nvmetm-tcp-spec-answers-your-questions (retrieved 2026-11-01).↩

3. HPCwire, "Everpure Wants to Improve Data Management for the Coming AI Wave," 2026-06-20. https://www.hpcwire.com/aiwire/2026/06/20/everpure-wants-to-improve-data-management-for-the-coming-ai-wave/ (retrieved 2026-11-01); Everpure Support, "White Paper: Everpure Cloud Dedicated for AWS," n.d. https://support.everpuredata.com/r/bHp_RInmbnRr219God~wDA/vvUbjhwU28Xj07IMH9rE6w (retrieved 2026-11-01).↩

4. SEC, "Everpure, Inc. Form 10-Q for the quarter ended May 3, 2026," 2026-06. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm (retrieved 2026-11-01).↩

5. VAST Data, "NFS Features for Enhanced Performance" (knowledge base), n.d. https://kb.vastdata.com/documentation/docs/nfs-features-for-enhanced-performance (retrieved 2026-11-01).↩

6. Techzine, "Pure surprises: FlashArray gets S3 support, FlashArray//ST without DFMs," 2025-06. https://www.techzine.eu/blogs/infrastructure/132388/pure-surprises-flasharray-gets-s3-support-flasharray-st-without-dfms/ (retrieved 2026-11-01).↩

7. Everpure, "Technical Brief: FlashBlade//EXA," n.d. (2025). https://www.everpuredata.com/content/dam/pdf/en/technical-briefs/tb-flashblade-exa.pdf (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "How Pure Storage developed its disaggregated FlashBlade//EXA system," 2025-04-17. https://blocksandfiles.com/2025/04/17/how-pure-storage-developed-its-disaggregated-flashblade-exa-system/ (retrieved 2026-11-01).↩

8. Blocks & Files, "Pure Storage ramps up enterprise creds with ransomware and DR support" (Purity 6.1, NVMe/FC), 2021-02-16. https://www.blocksandfiles.com/flash/2021/02/16/pure-storage-ramps-up-enterprise-creds-with-ransomware-and-dr-support/1591949 (retrieved 2026-11-01); C. Hosterman, "What's New in Purity 6.1: NVMe-oF/Fibre Channel," 2021-02. https://www.codyhosterman.com/2021/02/whats-new-in-purity-6-1-nvme-of-fibre-channel/ (retrieved 2026-11-01).↩

9. Blocks & Files, "Pure Storage ramps up enterprise creds with ransomware and DR support" (Purity 6.1, NVMe/FC), 2021-02-16. https://www.blocksandfiles.com/flash/2021/02/16/pure-storage-ramps-up-enterprise-creds-with-ransomware-and-dr-support/1591949 (retrieved 2026-11-01); C. Hosterman, "What's New in Purity 6.1: NVMe-oF/Fibre Channel," 2021-02. https://www.codyhosterman.com/2021/02/whats-new-in-purity-6-1-nvme-of-fibre-channel/ (retrieved 2026-11-01).↩

10. R. Davis (Mellanox), "Demonstrating NVMe Performance over Ethernet," SNIA Data Storage Innovation Conference, 2016. https://www.snia.org/sites/default/files/DSI/2016/presentations/stor_networks/Rob_Davis_Demonstrating_NVMe_Performance_Ethernet.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

11. Techzine, "Pure Storage introduces NVMe-oF RoCE with DirectFlash Fabric," 2019-02. https://www.techzine.eu/news/data-management/38963/pure-storage-introduces-nvme-of-roce-with-directflash-fabric/ (retrieved 2026-11-01).↩

12. SNIA, "Author of NVMe/TCP Spec Answers Your Questions," 2019. https://snia.org/blog/2019/author-nvmetm-tcp-spec-answers-your-questions (retrieved 2026-11-01).↩

13. Pure Storage, "Purity//FA 6.4 Release Highlights," n.d. https://blog.purestorage.com/purity-fa-releases/current-active-release-purity-fa-6-4-0 (retrieved 2026-11-01); OpenStack Cinder, "[Pure Storage] Add TCP transport type to NVMe driver" (requires Purity 6.4.2+), n.d. https://gitea09.opendev.org:3081/openstack/cinder/commit/dc77207e4c73950f1cacee5c9022586821ea6b59 (retrieved 2026-11-01).↩

14. VAST Data, "NFS Features for Enhanced Performance" (knowledge base), n.d. https://kb.vastdata.com/documentation/docs/nfs-features-for-enhanced-performance (retrieved 2026-11-01).↩

15. Everpure, "Technical Brief: FlashBlade//EXA," n.d. (2025). https://www.everpuredata.com/content/dam/pdf/en/technical-briefs/tb-flashblade-exa.pdf (retrieved 2026-11-01); Blocks & Files, "How Pure Storage developed its disaggregated FlashBlade//EXA system," 2025-04-17. https://blocksandfiles.com/2025/04/17/how-pure-storage-developed-its-disaggregated-flashblade-exa-system/ (retrieved 2026-11-01).↩

16. AWS, "Best practices design patterns: optimizing Amazon S3 performance," Amazon S3 User Guide, n.d. https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/optimizing-performance.html (retrieved via search 2026-11-01).↩

17. AWS What's New, "Announcing the Amazon S3 Express One Zone storage class," 2023-11-28. https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2023/11/amazon-s3-express-one-zone-storage-class (retrieved 2026-11-01).↩

18. Techzine, "Pure surprises: FlashArray gets S3 support, FlashArray//ST without DFMs," 2025-06. https://www.techzine.eu/blogs/infrastructure/132388/pure-surprises-flasharray-gets-s3-support-flasharray-st-without-dfms/ (retrieved 2026-11-01).↩

19. MinIO, "Introducing S3 over RDMA in AIStor: Object Storage at the Speed of Memory," n.d. https://www.min.io/blog/introducing-s3-over-rdma-in-aistor-object-storage-at-the-speed-of-memory (retrieved 2026-11-01).↩

20. StorageNewsletter, "NVIDIA GTC 2025: Pure Storage Integrates NVIDIA AI Data Platform into FlashBlade," 2025-03-19. https://www.storagenewsletter.com/2025/03/19/nvidia-gtc-2025-pure-storage-integrates-nvidia-ai-data-platform-into-flashblade/ (retrieved 2026-11-01).↩

21. J. Emerson (Pure Storage), "The Storage Architecture Spectrum: Why 'Shared-nothing' Means Nothing," n.d. https://blog.everpuredata.com/perspectives/the-storage-architecture-spectrum-why-shared-nothing-means-nothing/ (retrieved 2026-11-01; seen via search summary, host not fetchable).↩

22. StorageNewsletter, "Pure Accelerate Techfest22: Pure Storage FlashBlade//S Platform," 2022-06-10. https://www.storagenewsletter.com/2022/06/10/pure-accelerate-techfest22-pure-storage-flashblade-s-platform/ (retrieved 2026-11-01).↩

23. Blocks & Files, "Second hyperscaler plumps for Everpure's flash technology," 2026-08-11. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/08/11/second-hyperscaler-plumps-for-everpures-flash-technology/5285903 (retrieved 2026-11-01).↩

24. Micron Technology, "Industry-Leading 245TB Micron 6600 ION Data Center SSD Now Shipping," 2026-05-05. https://investors.micron.com/news/press-release/2026/Industry-Leading-245TB-Micron-6600-ION-Data-Center-SSD-Now-Shipping/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

25. Everpure, "FlashBlade//EXA Terms of Use," n.d. https://www.everpuredata.com/legal/flashblade-exa-terms-of-use.html (retrieved 2026-11-01).↩

26. SEC, "Everpure, Inc. Form 10-Q for the quarter ended May 3, 2026," 2026-06. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm (retrieved 2026-11-01).↩

27. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

28. Blocks & Files, "Second hyperscaler plumps for Everpure's flash technology," 2026-08-11. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/08/11/second-hyperscaler-plumps-for-everpures-flash-technology/5285903 (retrieved 2026-11-01).↩

29. Everpure, "FlashBlade//EXA Terms of Use," n.d. https://www.everpuredata.com/legal/flashblade-exa-terms-of-use.html (retrieved 2026-11-01).↩

30. Pure Storage, "FlashArray//XL datasheet," n.d. (R5 edition). https://www.purestorage.com/content/dam/pdf/en/datasheets/ds-flasharray-xl.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

31. Everpure, "Pure Launch Blog: January 2026 Edition," 2026-01. https://blog.everpuredata.com/products/pure-launch-blog-january-2026-edition/ (retrieved 2026-11-01).↩

32. Pure Storage, "FlashArray//ST" product page and datasheet, 2025. https://www.purestorage.com/products/unified-block-file-storage/flasharray-st.html (retrieved 2026-11-01).↩

33. Pure Storage, "Pure Storage Expands Pure//E Family, Enabling Customers to Choose Flash For Any Workload," 2023-06. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2023/Pure-Storage-Expands-PureE-Family-Enabling-Customers-to-Choose-Flash-For-Any-Workload/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

34. Blocks & Files, "Pure Storage's FlashBlade//S500 gains Nvidia SuperPOD certification," 2024-11-18. https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2024/11/18/pure-storages-flashblade/s500-gains-nvidia-superpod-certification/1598641 (retrieved 2026-11-01).↩

35. StorageNewsletter, "Pure Storage Ushers in New Era of Unstructured Storage with FlashBlade//E," 2023-03-02. https://www.storagenewsletter.com/2023/03/02/pure-storage-ushers-in-new-era-of-unstructured-storage-with-flashblade-e/ (retrieved 2026-11-01).↩

36. HPCwire (Everpure release), "Everpure Leads MLPerf Storage Tests for Large Model Checkpointing and KV Cache," 2026-09-02. https://hpcwire.com/off-the-wire/everpure-leads-mlperf-storage-tests-for-large-model-checkpointing-and-kv-cache (retrieved 2026-11-01).↩

37. IT Brief New Zealand, "Everpure adds VM storage tools for Kubernetes estates," 2026-03. https://itbrief.co.nz/story/everpure-adds-vm-storage-tools-for-kubernetes-estates (retrieved 2026-11-01).↩

38. Pure Community, "Pure Cloud Block Store is now Pure Storage Cloud Dedicated," n.d. https://purecommunity.purestorage.com/tag/cloud (retrieved 2026-11-01).↩

39. Blocks & Files, "Pure Enterprise Data Cloud updates," 2025-09-26. https://blocksandfiles.com/2025/09/26/pure-enterprise-data-cloud-updates/ (retrieved 2026-11-01).↩

40. HPCwire, "Everpure Wants to Improve Data Management for the Coming AI Wave," 2026-06-20. https://www.hpcwire.com/aiwire/2026/06/20/everpure-wants-to-improve-data-management-for-the-coming-ai-wave/ (retrieved 2026-11-01); Everpure Support, "White Paper: Everpure Cloud Dedicated for AWS," n.d. https://support.everpuredata.com/r/bHp_RInmbnRr219God~wDA/vvUbjhwU28Xj07IMH9rE6w (retrieved 2026-11-01).↩

41. BigDATAwire / HPCwire, "Everpure Announces Data Stream to Expand AI-Ready Data Offerings," 2026-06-17. https://www.hpcwire.com/bigdatawire/this-just-in/everpure-announces-data-stream-to-expand-ai-ready-data-offerings/ (retrieved 2026-11-01).↩

42. Blocks & Files, "Everpure bulks up AI offer," 2026-09-30. https://blocksandfiles.com/flash/2026/09/30/everpure-bulks-up-ai-offer/5300162 (retrieved 2026-11-01).↩

43. Everpure, "Evergreen//One Advanced SLAs" (solution brief), n.d. https://www.everpuredata.com/content/dam/pdf/en/solution-briefs/sb-evergreen-one-advanced-slas.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

44. NVIDIA, "NVIDIA cuObject server v1.0.0 Release Notes," 2026-01-12. https://docs.nvidia.com/gpudirect-storage/cuobject/cuobject-server-release-notes/index.html (retrieved 2026-11-01).↩

45. HPCwire, "Everpure Wants to Improve Data Management for the Coming AI Wave," 2026-06-20. https://www.hpcwire.com/aiwire/2026/06/20/everpure-wants-to-improve-data-management-for-the-coming-ai-wave/ (retrieved 2026-11-01); Everpure Support, "White Paper: Everpure Cloud Dedicated for AWS," n.d. https://support.everpuredata.com/r/bHp_RInmbnRr219God~wDA/vvUbjhwU28Xj07IMH9rE6w (retrieved 2026-11-01).↩

46. R. Davis (Mellanox), "Demonstrating NVMe Performance over Ethernet," SNIA Data Storage Innovation Conference, 2016. https://www.snia.org/sites/default/files/DSI/2016/presentations/stor_networks/Rob_Davis_Demonstrating_NVMe_Performance_Ethernet.pdf (retrieved 2026-11-01).↩

47. SNIA, "Author of NVMe/TCP Spec Answers Your Questions," 2019. https://snia.org/blog/2019/author-nvmetm-tcp-spec-answers-your-questions (retrieved 2026-11-01).↩

48. AWS, "Best practices design patterns: optimizing Amazon S3 performance," Amazon S3 User Guide, n.d. https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/optimizing-performance.html (retrieved via search 2026-11-01).↩

49. VAST Data, "NFS Features for Enhanced Performance" (knowledge base), n.d. https://kb.vastdata.com/documentation/docs/nfs-features-for-enhanced-performance (retrieved 2026-11-01).↩

50. Blocks & Files, "Second hyperscaler plumps for Everpure's flash technology," 2026-08-11. https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/08/11/second-hyperscaler-plumps-for-everpures-flash-technology/5285903 (retrieved 2026-11-01).↩

51. Micron Technology, "Industry-Leading 245TB Micron 6600 ION Data Center SSD Now Shipping," 2026-05-05. https://investors.micron.com/news/press-release/2026/Industry-Leading-245TB-Micron-6600-ION-Data-Center-SSD-Now-Shipping/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

52. HPCwire (Everpure release), "Everpure Leads MLPerf Storage Tests for Large Model Checkpointing and KV Cache," 2026-09-02. https://hpcwire.com/off-the-wire/everpure-leads-mlperf-storage-tests-for-large-model-checkpointing-and-kv-cache (retrieved 2026-11-01).↩

53. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," 2026-08-26. https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx (retrieved 2026-11-01).↩

术语表（Glossary）

英文原文：docs/glossary.md · 本文为简体中文参考译本，如有出入以英文原文为准。

> 共 870 个术语，按 A–Z 排序。每个条目给出 L1 级定义，并链接到使用该术语的章节。由 `scripts/build_glossary.py` 根据 `meta/glossary-staging/` 生成。

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · Y · Z

数字与符号

- **3-2-1-1-0 rule**（3-2-1-1-0 备份法则） — 一种备份准则：保留三份副本、使用两种介质、一份异地存放、一份不可变或离线保存，并确保恢复校验零错误。 (第 6 章)

A

- **Accelerator utilisation (AU)**（加速器利用率） — 模拟加速器用于计算而非等待数据的时间占比；MLPerf Storage 的结果必须保持在某一阈值之上。 (第 37 章)
- **Acknowledgement point**（确认点） — 存储系统告知主机某次写入已持久化的时刻。 (第 56 章)
- **Active recall**（主动回忆） — 在核对答案之前先凭记忆给出答案，而不是反复重读材料。 (第 59 章)
- **Active/non-optimized path**（主动/非优化路径） — 一条可用但需额外经过一次内部跳转的路径，仅在优化路径失效时使用。 (第 14 章)
- **Active/optimized path**（主动/优化路径） — 阵列对外通告的、访问某个卷的首选最低延迟路径。 (第 14 章)
- **Active/passive**（主备模式） — 一种控制器配置：一台控制器承担全部 I/O，另一台待命接管。 (第 14 章)
- **Adam optimizer**（Adam 优化器） — 大模型的标准优化器，为每个参数的梯度保存滑动均值（一阶矩）和滑动方差（二阶矩）。 (第 31 章)
- **AFR (annualized failure rate)**（年化故障率） — 每运行一年预计发生故障的设备比例。 (第 20 章)
- **AFX** — NetApp 的分解式全闪存 ONTAP 系统，其控制器通过网络架构（fabric）共享 NVMe 存储机柜。 (第 46 章)
- **Agent rollback**（智能体回滚） — 撤销 AI 智能体对文件、数据库或配置所做的更改，通常通过从快照或备份恢复来实现。 (第 39 章)
- **Agentic AI**（智能体 AI） — 通过调用工具和数据源来规划并执行多步骤任务的 AI 系统，而不仅仅是回答单个提示词。 (第 39 章)
- **Agentic operations**（智能体运维） — 由 AI 智能体诊断系统问题，并在限定范围内直接对系统采取行动（而不仅是给出建议）的基础设施管理方式。 (第 53 章)
- **AGPLv3** — 一种 copyleft 开源许可证，即使软件以网络服务形式提供，也要求公开源代码。 (第 19 章)

- **AHV** — Nutanix 的虚拟机管理程序（hypervisor），是许多 VMware 迁移的主要目的地。 (第 47 章)
- **AI agent**（AI 智能体） — 由 LLM 驱动、通过调用工具、API 和数据源来规划并执行多步骤任务的程序。 (第 30 章)
- **AI Data Engine (AIDE)** — NetApp 的 ONTAP 扩展功能，为 AI 管道对数据进行索引、向量化和治理。 (第 46 章)
- **AI data pipeline**（AI 数据管道） — 数据依次经过采集、整理、训练、检查点保存、微调、推理、RAG 和智能体的端到端流程，每个环节都有各自的存储 I/O 模式。 (第 30 章)
- **AI factory**（AI 工厂） — NVIDIA 提出的概念，指将 GPU、网络、存储和软件作为一条生产线来设计、以 AI token 为产出的数据中心。 (第 35 章)
- **AI infrastructure tracker (IDC)**（IDC AI 基础设施追踪报告） — IDC 按季度统计的、用于 AI 工作负载的服务器和存储支出。 (第 40 章)
- **AI momentum**（AI 势头） — 本图谱构建的综合指标，汇总 2025–26 年 AI 驱动增长的证据：收入、订单、估值、设计导入、基准测试以及已发布的 AI 功能。 (第 49 章)
- **AI-native depth**（AI 原生深度） — 厂商在 AI 数据路径中，有多大比例由其自有且专为 AI 工作负载设计的架构来承载。 (第 49 章)
- **AI-native storage vendor**（AI 原生存储厂商） — 增长和产品路线图以 GPU 集群工作负载为核心的存储公司，例如 VAST Data、WEKA 和 DDN。 (第 41 章)
- **AI-Q blueprint**（AI-Q 蓝图） — NVIDIA 的参考智能体工作流，使用 NeMo Retriever 微服务检索企业数据。 (第 34 章)
- **AI400X series**（AI400X 系列） — DDN 的 2U 全 NVMe EXAScaler 一体机（AI400X、AI400X2、AI400X3、AI400X3M），每一代都提升了单机带宽。 (第 44 章)
- **AIOps**（智能运维） — 对基础设施遥测数据运用分析和机器学习，以预测故障、自动开工单，并建议或执行纠正措施。 (第 22 章)
- **AIStor** — MinIO 的商业对象存储产品，在社区版归档后以 Free 版和 Enterprise 版销售。 (第 47 章)
- **All Software Included**（软件全包） — Pure Storage 最初的许可模式：Purity 的全部软件功能随阵列提供，不另行收费。 (第 25 章)
- **Alletra Storage MP** — HPE 的通用存储硬件平台，可运行 B10000 块存储软件和 X10000 对象/文件存储软件。 (第 46 章)
- **Alletra Storage MP X10000** — HPE 的分解式对象存储，原生支持 NFS，面向 AI 数据和 KV 缓存卸载。 (第 46 章)
- **ALUA (Asymmetric Logical Unit Access)**（非对称逻辑单元访问） — 一项 SCSI 标准，阵列借此告知主机通往某个卷的各条路径分别处于优化、非优化、待机或不可用状态。 (第 14 章)
- **ANA (Asymmetric Namespace Access)**（非对称命名空间访问） — NVMe 的多路径机制，报告通往某个命名空间的哪些路径为优化路径，相当于 SCSI ALUA 的对应机制。 (第 7 章)
- **ANN (approximate nearest neighbour) search**（近似最近邻搜索） — 一种相似性搜索，以召回率的小幅损失换取相比逐个扫描所有向量数量级的速度提升。 (第 33 章)
- **Antitrust remedy**（反垄断救济措施） — 监管机构批准交易前要求的资产剥离或行为承诺。 (第 54 章)
- **Anvil** — Hammerspace 的元数据服务器，保存全局命名空间并分发 pNFS 布局（layout）。 (第 47 章)

- **Apache Iceberg** — 一种开放表格式，为对象存储中的文件集合增加快照、原子提交、模式演进和时间旅行（time travel）能力。 (第 33 章)
- **Apache Parquet** — 一种为分析型扫描优化的开放列式文件格式，将各列以压缩页的形式存放在大型行组（row group）中。 (第 33 章)
- **Approved vendor list (AVL)**（合格供应商名录） — 平台所有者认定的合格零部件供应商名单，参考设计只能从中选用。 (第 34 章)
- **Approved-vendor list**（合格供应商名录） — 面向董事会的简化说法，指 NVIDIA 的存储认证：它是进入大多数 GPU 集群交易的门槛，但并不对厂商排名。 (第 58 章)
- **Architectural maximum**（架构上限） — 某种设计原则上允许的最大配置，尚未考虑测试和支持方面的限制。 (第 56 章)
- **Architectural pendulum**（架构钟摆） — 随着介质、网络和 CPU 成本变化，存储设计在集中式资源池、分布式节点和分解式网络架构之间反复摆动的现象。 (第 51 章)
- **Architecture decision matrix**（架构决策矩阵） — 针对每种工作负载对每种存储架构进行评分的矩阵，用于在比较厂商之前选定起点设计。 (第 24 章)
- **Architecture review**（架构评审） — 对系统的数据路径、元数据、故障域、升级、扩展上限、性能宣称和路线图依赖进行结构化梳理。 (第 56 章)
- **Archive storage**（归档存储） — 以最低的每 TB 成本将很少访问的数据保留多年的存储层，通常使用磁带或云归档存储类别。 (第 1 章)
- **Areal density**（面密度） — 磁盘盘片或芯片单位面积上存储的比特数，是决定每比特成本的主要因素。 (第 2 章)
- **ARR multiple**（ARR 倍数） — 收购价格或估值除以标的公司的年度经常性收入（ARR）。 (第 54 章)
- **Array controller software**（阵列控制器软件） — 存储系统的操作环境（如 Purity、ONTAP），负责数据放置、RAID 或纠删码、快照、复制和数据缩减。 (第 13 章)
- **ASC 606** — 美国 GAAP 收入确认准则，规定在商品控制权转移或服务交付时确认收入。 (第 23 章, 第 25 章)
- **ASC 842** — 美国 GAAP 租赁准则，要求承租人将大多数租赁列入资产负债表，并界定合同何时包含租赁。 (第 23 章)
- **Asymmetric active/active**（非对称双活） — 一种控制器配置：每台控制器拥有部分卷，对于不属于自己的卷则转发 I/O。 (第 14 章)
- **Asynchronous checkpointing**（异步检查点保存） — 先将训练状态快速复制到主机内存，再在训练继续进行的同时于后台写入存储。 (第 11 章, 第 31 章)
- **Asynchronous replication**（异步复制） — 本地确认写入、稍后再传送变更的复制方式，因此最近的写入可能丢失。 (第 6 章)
- **Atlas judgment**（本图谱的判断） — 一种标签，标示本图谱基于公开事实所做的自有综合判断，例如象限定位或威胁排名。 (第 0.1 章)
- **Attach rate**（附加购买率） — 已有客户群中购买另一款产品的客户占比。 (第 28 章, 第 55 章)
- **Augmented Memory Grid** — WEKA NeuralMesh 的一项功能，通过 RDMA 和 GPUDirect Storage 在 GPU 显存与共享闪存之间流式传输 KV 缓存。 (第 32 章)

- **Augmented Memory Grid (AMG)** — WEKA 的 KV 缓存卸载层，将被逐出的注意力键/值块存放在池化 NVMe 上，并按需流式传回 GPU。 (第 43 章, 第 45 章)
- **Azure Managed Lustre** — Microsoft Azure 的托管 Lustre 并行文件系统服务。 (第 36 章)
- **Azure Native Qumulo** — 在 Microsoft Azure 内销售和计费的 Qumulo 横向扩展文件服务。 (第 47 章)
- **A³I (Accelerated, Any-scale AI)** — DDN 面向 NVIDIA GPU 集群配置的 EXAScaler 一体机与参考设计系列。 (第 44 章)

B

- **Back-end compute fabric**（后端计算网络） — 在 AI 集群中承载机架间 GPU 到 GPU 流量的 InfiniBand 或以太网网络，与存储流量和前端流量相互隔离。 (第 35 章)
- **Back-end fabric**（后端网络） — 连接存储计算节点与存储介质的网络，独立于客户端使用的前端网络。 (第 16 章)
- **Back-invalidate**（反向失效） — CXL 3.0 的一种机制，允许内存设备从主机收回缓存行，从而实现多主机一致性共享。 (第 12 章)
- **Bandwidth per TB**（每 TB 带宽） — 设备或系统每存储 1 TB 数据所能提供的吞吐量；随着硬盘容量增大，该指标不断下降。 (第 38 章)
- **Baseline question**（基线追问） — 一种追问：某项性能或节省宣称是相对于什么基准测得的。 (第 57 章)
- **BeeGFS** — 由 ThinkParQ（2014 年从 Fraunhofer 分拆成立）开发的并行文件系统，管理、元数据和存储服务相互独立。 (第 17 章)
- **Benchmark normalisation**（基准测试归一化） — 将基准测试结果除以机架单元数、功耗、价格或容量，以便比较规模不同的系统。 (第 37 章, 第 50 章)
- **BiCS** — 东芝/铠侠（Toshiba/Kioxia）的 3D NAND 架构，2007 年发布，目前与 Sandisk 联合生产。 (第 52 章)
- **Binding constraint**（决定性约束） — 交易中在比较价格或性能之前就能排除大多数选项的那一项关键要求。 (第 45 章)
- **Bit growth**（比特增长） — NAND（或 DRAM）总供给或总需求比特数的同比增幅，是存储芯片市场中关键的供需变量。 (第 52 章)
- **Bit share**（比特份额） — 某供应商在 NAND 总出货容量中所占的份额，有别于其收入份额。 (第 48 章)
- **Bits per cell**（每单元比特数） — 一个闪存单元中存储的比特数（SLC 1、MLC 2、TLC 3、QLC 4、PLC 5），取决于该单元必须区分多少个电压状态。 (第 52 章)
- **Blast radius**（爆炸半径） — 单个组件故障可能导致下线或进入重建的数据量或服务范围。 (第 24 章, 第 56 章)
- **Blended gross margin**（综合毛利率） — 公司整体毛利率，即高毛利软件与低毛利硬件按收入加权的组合。 (第 50 章)

- **Block protocol**（块协议） — 允许主机读写远程设备上编号的固定大小数据块的协议，没有文件的概念。 (第 7 章)
- **Block storage**（块存储） — 以编号的固定大小数据块组成的卷形式呈现的存储，其含义由主机的文件系统或数据库管理。 (第 1 章)
- **Bloom filter**（布隆过滤器） — 一种紧凑的概率型数据结构，能以很低的成本回答"肯定不存在"，用于避免对新数据进行去重索引查找。 (第 5 章)
- **BlueField-4 STX** — NVIDIA 2026 年推出的模块化存储参考架构，存储服务运行在 BlueField-4 DPU 上。 (第 10 章, 第 34 章, 第 45 章)
- **Board language**（董事会语言） — 将存储术语改用成本、风险、速度或收入质量来表述，以面向 CFO 或董事会。 (第 58 章)
- **Bounce buffer**（中转缓冲区） — 主机（CPU）内存中的暂存区，数据在存储或网络与 GPU 显存之间传输时需途经此处。 (第 11 章)
- **Bucket**（存储桶） — 对象存储中容纳对象的容器，承载策略、区域、计费和版本控制设置。 (第 1 章, 第 9 章)
- **Bucket index sharding**（存储桶索引分片） — 将单个存储桶的键索引拆分为多个分片，使写入和 LIST 请求分散到多台服务器上。 (第 18 章)
- **Buffer-to-buffer credits**（缓冲区到缓冲区信用） — Fibre Channel 的流量控制机制：发送方只发送与接收方可用缓冲区数量相当的帧，因此帧绝不会因拥塞而被丢弃。 (第 7 章)
- **Build / buy / partner**（自建 / 收购 / 合作） — 公司获取某项能力的三种方式：内部开发、收购，或与其他公司签约合作。 (第 54 章)
- **Build, partner or defer**（自建、合作或暂缓） — 产品经理面对产品缺口时可给出的三种答案。 (第 55 章)
- **Bulk-data hop**（批量数据跳数） — 一个数据字节在存放它的闪存与读写它的客户端之间所经历的一次网络穿越。 (第 45 章)
- **Bundled scaling**（捆绑式扩展） — 一种约束：每增加一个节点，都会按固定比例同时增加计算、缓存、容量和网络端口。 (第 15 章)
- **Busy polling**（忙轮询） — 让专用 CPU 核心反复检查 I/O 是否完成，而不是等待中断，以消耗 CPU 换取更低、更稳定的延迟。 (第 43 章)
- **Byte-range GET**（字节范围 GET） — 只读取对象中指定字节范围的 S3 读取操作，用于并行化大规模读取。 (第 9 章)
- **Bε-tree (B-epsilon tree)**（Bε 树） — 一种写优化的 B 树，其内部节点缓存待处理的更新并批量下推，将小块随机写转化为大块顺序写。 (第 44 章)

C

- **Cached disk array**（缓存磁盘阵列） — 在大量商用磁盘前端配置大容量 RAM 缓存、使大部分 I/O 无需等待磁盘的存储阵列（EMC Symmetrix，1990 年）。 (第 51 章)

- **CAP theorem**（CAP 定理） — 该定理指出：在发生网络分区时，分布式系统必须在一致性与可用性之间放弃其一。 (第 20 章)
- **Capability heatmap**（能力热力图） — 以厂商为行、能力为列的表格，用实心、半实心和空心标记显示各厂商对各项能力的覆盖程度。 (第 49 章)
- **Capacity buffer**（容量缓冲） — 存储即服务厂商承诺在客户当前用量之上额外保留的已安装容量（Evergreen//One 为 25%）。 (第 28 章)
- **Capex discipline**（资本开支纪律） — 存储芯片厂商在扩充晶圆产能上的克制，用以维持供给偏紧和价格坚挺。 (第 48 章)
- **Capex purchase**（资本性购买） — 将存储作为资本资产一次性买断，由客户持有、计提折旧并最终更换。 (第 23 章)
- **Capsule**（封装单元） — 一种 NVMe-oF 消息，承载一条命令或一个响应，并可选择携带内联数据。 (第 7 章)
- **Catch-up launch**（追赶式发布） — 传统厂商为弥补挑战者率先打开的架构差距而推出的产品。 (第 41 章)
- **Causal consistency**（因果一致性） — 一种保证：任何读者在看到某次写入时，必然也能看到它所依赖的更早写入。 (第 20 章)
- **CBox** — VAST 的服务器机箱，内含多个 CNode。 (第 16 章)
- **Ceph RGW** — RADOS Gateway，Ceph 的 S3 兼容对象接口。 (第 47 章)
- **CephFS** — Ceph 的 POSIX 文件系统接口。 (第 47 章)
- **Ceres** — VAST 2022 年推出的存储机柜（DBox）设计，以 NVIDIA BlueField DPU 作为网络端点。 (第 42 章)
- **Chain replication**（链式复制） — 一种复制方案：写入沿一条有序的服务器链（从主副本到各副本）依次传递，待整条链都持久化后才确认。 (第 19 章)
- **Charge-trap cell**（电荷陷阱单元） — 3D NAND 的单元设计，将电子存储在环绕垂直沟道的氮化硅层中，而不是浮栅中。 (第 2 章)
- **Checkpoint**（检查点） — 训练期间定期写入的模型权重和优化器状态快照，使作业在故障后能够重新启动。 (第 30 章, 第 31 章)
- **Checkpoint drain**（检查点落盘） — 在后台将检查点从主机内存或本地 NVMe 转移到持久化共享存储的过程。 (第 31 章)
- **Chunk (object store)**（数据块，对象存储） — 一种大型固定尺寸容器（Dell ObjectScale 中为 128 MB），许多对象先打包进其中再进行纠删编码。 (第 18 章)
- **Chunk Store** — Tectonic 的扁平存储层，在存储节点上保存数据块。 (第 36 章)
- **Chunking**（分块） — 在为检索生成嵌入向量之前，将文档切分为小段落（通常为几百个 token）。 (第 33 章)
- **Clean team**（洁净团队） — 交易过程中获准审阅竞争敏感材料（如源代码）的隔离小组。 (第 50 章)
- **Client eviction**（客户端驱逐） — 服务器强制清除无响应客户端的锁和状态，可能导致该客户端缓存的写入丢失。 (第 17 章)

- **Client-side NFS multipath**（客户端 NFS 多路径） — 一种经过修改的 NFS 客户端（例如 VAST 的客户端），将单个挂载分散到多个本地网卡和多个服务器地址上。 (第 8 章)
- **Clone**（克隆） — 与源数据共享未修改数据块的可写快照。 (第 6 章)
- **Close-to-open consistency**（关闭-打开一致性） — NFS 的一种保证：只有在写入方关闭文件、读取方重新打开文件之后，一个客户端的写入才对另一个客户端可见。 (第 8 章)
- **Closed division**（封闭组） — MLPerf 中基准测试代码固定、可调参数很少的类别，旨在进行同等条件下的比较。 (第 37 章)
- **Cloud block storage**（云块存储） — 由超大规模云厂商运营、挂载到云实例上的网络块卷，例如 AWS EBS。 (第 24 章, 第 60 章)
- **Cluster map**（集群映射） — 记录集群成员、健康状态和放置规则的权威记录，按 epoch 进行版本管理。 (第 15 章)
- **ClusterMAX** — SemiAnalysis 的 GPU 云评级体系，按包括存储在内的十项标准为服务商打分。 (第 35 章)
- **CMR / ePMR**（常规磁记录 / 能量辅助垂直磁记录） — 常规（磁道不重叠的）垂直磁记录，包括能量辅助变体，是 HAMR 之前主流的 HDD 技术。 (第 2 章)
- **CMX** — NVIDIA 面向 KV 缓存的机架级上下文内存存储平台，是 STX 的首个实现。 (第 10 章, 第 34 章, 第 43 章, 第 53 章)
- **CMX (context memory storage)**（上下文内存存储） — NVIDIA 基于 BlueField-4、通过以太网连接的 pod 级 KV 缓存闪存层，被标记为"G3.5"。 (第 32 章)
- **CNode** — VAST 的无状态计算节点，运行协议、数据缩减和纠删码，但不持有任何权威状态。 (第 16 章)
- **CNode-X** — VAST 配备 NVIDIA GPU 的计算节点，于 2026 年 2 月发布，用于在存储集群内部进行 GPU 加速的向量搜索和 SQL 查询。 (第 42 章)
- **Co-packaged optics (CPO)**（共封装光学） — 将光引擎与交换机或处理器裸片封装在一起，而不是使用可插拔模块，从而降低功耗并减少激光器数量。 (第 53 章)
- **Colossus** — Google 的集群级分布式文件系统，是 GFS 的继任者，支撑着 Cloud Storage、YouTube 和 Gmail。 (第 36 章)
- **Command set vs. transport**（命令集与传输层） — 存储协议"说什么"（SCSI 或 NVMe 命令）与"如何传输"（PCIe、FC、RDMA 或 TCP）之间的划分。 (第 60 章)
- **Committed ARR**（承诺 ARR） — 私营公司自行计算的已签约年度经常性收入指标（VAST 使用）；并非经审计的数字。 (第 58 章)
- **Committed ARR (CARR)**（承诺 ARR） — 已签署经常性合同的年化价值，包括尚未上线的合同，因此会领先于 ARR。 (第 41 章, 第 42 章)
- **Commoditisation risk**（商品化风险） — 阵列之上的软件层（例如全局命名空间）使存储硬件变得可相互替代的风险。 (第 58 章)
- **Community fork**（社区分叉） — 当原所有者停止维护或限制开源项目时，由他人独立维护的项目副本。 (第 47 章)

- **Compaction**（合并压实） — 在后台将大量小数据文件重写为少量大文件，以保持表查询速度。 (第 33 章)
- **Company-stated**（公司自述） — 一种标签，标示私营公司自行披露、未经审计的数字。 (第 0.1 章)
- **Competitive matrix**（竞争矩阵） — 在选定维度上定位各厂商的图表或网格，以便一眼比较其相对位置。 (第 49 章)
- **Computational storage**（计算型存储） — 在存储设备内部或旁边放置处理能力，在数据穿过主机接口之前就对其进行运算。 (第 12 章)
- **Conditional write**（条件写入） — 仅在前提条件成立时（键不存在或其 ETag 匹配）才成功的 PUT 操作，提供乐观并发控制。 (第 9 章)
- **Configuration master**（配置主控） — 一个独立服务，记录每条复制链由哪些服务器组成，并在故障后变更成员关系。 (第 19 章)
- **Confused deputy**（混淆代理） — 一种安全缺陷：特权服务被诱骗，替不具备相应权限的调用方行使其权限。 (第 39 章)
- **Consensus**（共识） — 一组机器在发生崩溃和消息丢失的情况下，仍能就同一份有序操作日志达成一致的协议。 (第 20 章)
- **Consistency model**（一致性模型） — 当数据的多个副本不一致时，规定读者可以看到哪个版本的约定。 (第 20 章)
- **Consistent hashing**（一致性哈希） — 一种放置方案，将键和节点映射到一个环上，使增删一个节点时只需移动约 1/N 的数据。 (第 15 章)
- **Content-aware storage**（内容感知存储） — IBM Storage Scale 的一项能力，在文件系统内部对数据生成嵌入向量并建立索引，以支持检索增强型 AI。 (第 46 章)
- **Content-defined chunking (CDC)**（基于内容的分块） — 在内容的滚动哈希匹配某一模式的位置切分数据，使分块边界在插入数据后仍能保持不变。 (第 5 章)
- **Content-derived metadata**（内容衍生元数据） — 通过读取并分类内容本身而产生的元数据，例如"含 PII"或"欧盟客户记录"。 (第 39 章)
- **Context memory**（上下文内存） — 位于 GPU 显存与共享存储之间、存放推理 KV 缓存的存储层，使长对话无需重新计算。 (第 53 章)
- **Contract price**（合约价） — 大客户向 NAND 或 DRAM 厂商支付的、按季度或月度议定的价格，有别于波动更大的现货价。 (第 48 章, 第 52 章)
- **Control plane**（控制平面） — 存储系统中保存期望状态（卷、策略、放置）并配置数据平面的部分，其运行时间尺度是秒级而非微秒级。 (第 22 章)
- **Control point**（控制点） — 技术栈中掌握客户关系和元数据、因而攫取大部分价值的那一层。 (第 0.2 章)
- **Controller VM (CVM)**（控制器虚拟机） — Nutanix 在 HCI 集群每个节点上运行存储服务的虚拟机。 (第 19 章)
- **Converged mode**（融合模式） — 一种部署方式：存储软件与应用或 GPU 运行在同一批服务器上，使用它们的本地硬盘。 (第 43 章)

- **Conversation playbook**（对话手册） — 每章中的一节，包含向产品经理和工程师提的问题、高质量回答要点以及应避免的误解。 (第 0.1 章)
- **Coordinator node**（协调节点） — 客户端所连接的集群节点，负责计算数据放置，并将读写扇出到对等节点。 (第 15 章)
- **Copy-on-write (COW) snapshot**（写时复制快照） — 一种快照方法：在原地覆盖旧数据块之前，先将其复制到预留区域。 (第 6 章)
- **Copyleft** — 如 GPL 和 AGPL 中的许可条款，要求衍生作品按相同条款发布并提供源代码。 (第 50 章)
- **Copyset**（副本集） — 共同保存某些数据块全部副本的固定节点组；限制副本集数量可使数据丢失事件更为罕见。 (第 20 章)
- **Correlated failure**（相关性故障） — 由共同原因（同一批次、固件、供电、软件升级）引起、同时发生的多重故障，会打破故障相互独立的假设。 (第 20 章, 第 56 章)
- **Credibility ladder**（可信度阶梯） — 从 L1 到 L3 的知识递进，决定专家愿意与你深入交流到什么程度。 (第 0.1 章, 第 56 章)
- **CRUSH** — Ceph 的放置算法，根据分层集群映射和故障域规则计算出每个放置组（placement group）所在的硬盘，无需查找表。 (第 15 章)
- **CSI (Container Storage Interface)**（容器存储接口） — Kubernetes 用以请求存储系统创建、挂载和删除卷的标准插件接口。 (第 22 章)
- **cuFile** — GPUDirect Storage 的编程接口，应用调用它来代替 POSIX read 和 write，将文件数据移入或移出 GPU 显存。 (第 11 章)
- **Cumulative bookings**（累计订单额） — 公司迄今签署的全部合同总价值，包括尚未确认为收入的多年期承诺。 (第 42 章)
- **cuObject** — NVIDIA 的客户端和服务器库，为 S3 兼容对象存储实现 RDMA。 (第 9 章, 第 11 章)
- **Curator** — Colossus 的元数据服务器；Curator 将文件系统元数据存放在 Bigtable 中，并可横向扩展。 (第 36 章)
- **Custodian** — Colossus 的后台服务，负责重建丢失的数据并均衡磁盘使用。 (第 36 章)
- **Customer concentration**（客户集中度） — 厂商收入中来自最大客户的占比。 (第 50 章)
- **CXL (Compute Express Link)** — 一种开放互连标准，在 PCIe 物理层上运行缓存一致性内存协议和 I/O 协议。 (第 12 章)
- **CXL memory**（CXL 内存） — 通过 Compute Express Link（基于 PCIe）连接的 DRAM，可增加容量，延迟约为本地 DRAM 的两到三倍。 (第 2 章)
- **CXL Type 3 device**（CXL Type 3 设备） — 一种 CXL 内存扩展器：由控制器加 DRAM 组成，主机通过普通的 load 和 store 指令访问。 (第 12 章)
- **CXL.mem** — 允许主机以缓存行粒度读写设备内存的 CXL 协议。 (第 12 章)

D

- **D file server**（D 文件服务器） — Colossus 的简单网络附加磁盘服务器，由客户端库直接读写。 (第 36 章)

- **3D NAND deck**（3D NAND 堆叠层组） — 高层数 3D NAND 堆栈中单独刻蚀的一段；高层数产品会堆叠两到三个层组。 (第 2 章)
- **3D XPoint** — Intel Optane 背后基于相变原理的持久内存技术，由 Intel 与 Micron 联合开发。 (第 12 章)
- **Dark site**（暗站点） — 出于安全等原因不向厂商回传数据（phone home）的客户部署，因此无法使用云端分析。 (第 22 章)
- **DAS (direct-attached storage)**（直连存储） — 位于单台服务器内部或直接通过线缆连接到该服务器的存储，中间没有存储网络。 (第 13 章)
- **DASD (direct-access storage device)**（直接存取存储设备） — IBM 对大型机磁盘存储的称谓，与顺序访问的磁带相对。 (第 51 章)
- **DASE (disaggregated shared-everything)**（分解式全共享架构） — 一种存储架构：无状态计算节点通过 NVMe-oF 网络共享访问位于独立机柜中的全部介质，因此没有任何节点独占任何数据。 (第 16 章)
- **Data catalog**（数据目录） — 组织数据集的清单，记录其模式（schema）、所有者、分类和血缘。 (第 39 章)
- **Data catalog (table catalog)**（数据目录 / 表目录） — 将表名映射到其当前元数据指针并执行访问控制的服务，例如 Unity Catalog 或 Apache Polaris。 (第 33 章)
- **Data curation**（数据整理） — 对原始数据进行过滤、去重、清洗和分词（tokenize），形成可直接用于训练的数据集。 (第 30 章)
- **Data gravity**（数据引力） — 应用、服务和支出倾向于向大量数据已存放之处聚集的现象。 (第 30 章)
- **Data lake**（数据湖） — 一种低成本、通常基于对象的存储，存放用于分析和 AI 的原始数据与整理后数据。 (第 30 章)
- **Data lifecycle**（数据生命周期） — 数据从创建、活跃使用、保护、降温、归档直至删除的演进过程。 (第 1 章)
- **Data lineage**（数据血缘） — 关于数据来源、如何被转换以及流入了哪些输出或决策的记录。 (第 39 章)
- **Data loader**（数据加载器） — 训练框架中从存储读取、解码并预取样本批次供 GPU 使用的组件。 (第 30 章)
- **Data node (EXA)**（数据节点，EXA） — 运行 Purity//DN 的第三方 Linux/NVMe 服务器，存放 FlashBlade//EXA 的文件数据并直接为客户端提供服务。 (第 27 章)
- **Data orchestration**（数据编排） — 由策略驱动、在存储层、站点和云之间移动文件，且不改变应用对文件的寻址方式。 (第 47 章)
- **Data plane**（数据平面） — 存储系统中实际搬运和保护字节的 I/O 路径；即使管理服务不可达，它也必须持续运行。 (第 22 章)
- **Data Primacy**（数据至上） — Everpure 2026 年提出的战略框架，将可信、已分类的数据（而非应用）置于基础设施栈的中心。 (第 28 章)
- **Data reduction guarantee**（数据缩减保证） — 厂商承诺最低缩减比或有效容量的合同条款，通常仅适用于可缩减数据，未达标时以补充容量作为补救。 (第 5 章)

- **Data retention**（数据保持） — NAND 在断电情况下保存数据、直至电荷泄漏导致错误的时长；它随单元磨损和温度升高而缩短。 (第 2 章)
- **Data security posture management (DSPM)**（数据安全态势管理） — 在整个 IT 环境中发现并分类敏感数据、标记其暴露或权限过度之处的软件。 (第 39 章)
- **Data services**（数据服务） — 存储系统的"智能"部分：数据放置、保护、数据缩减和元数据管理。 (第 13 章)
- **Data stall**（数据停顿） — GPU 等待训练数据从存储中取回或完成预处理的时间。 (第 11 章)
- **Data Stream** — Everpure 在 FlashBlade 上基于 NVIDIA AI Data Platform 设计构建的 GPU 加速管道，为 AI 采集、索引数据并将其向量化。 (第 28 章)
- **Data-in-place upgrade**（数据原地升级） — 保持硬盘、数据和配置不动的控制器硬件升级，因此无需数据迁移。 (第 14 章)
- **Data-loss incident log**（数据丢失事件日志） — 厂商对每一起客户数据丢失或损坏事件的记录，包括根本原因和影响范围。 (第 50 章)
- **Data-on-MDT (DoM)** — Lustre 的一项功能，将小文件的开头部分或全部内容存放在元数据目标（MDT）上，以省去访问数据服务器的往返。 (第 17 章, 第 21 章)
- **Data-parallel replica**（数据并行副本） — 数据并行训练作业中的一份完整模型副本；各副本处理不同数据并同步梯度。 (第 31 章)
- **Data-reduction ratio (DRR)**（数据缩减比） — 存储的逻辑数据量除以经去重和压缩后实际消耗的物理容量。 (第 4 章, 第 5 章)
- **Data-services breadth**（数据服务广度） — 直接在存储上提供的企业数据服务范围（协议、复制、勒索软件恢复、云版本、消费模式、编目）。 (第 49 章)
- **Datasheet sum vs. system result**（规格表加总与系统实测） — 将厂商单机额定指标简单相加，与在基准测试下实测整套已配置系统之间的差异。 (第 45 章)
- **DBox** — VAST 的存储机柜，在冗余 DNode 之后容纳 SCM 和 QLC SSD。 (第 16 章)
- **DBox-HA** — VAST 的一项选项，限制每个机柜中的条带数量，使集群能够承受整个 DBox 的失效。 (第 16 章)
- **DCQCN** — RoCEv2 基于 ECN 的标准拥塞控制算法，发送端网卡在收到拥塞通知时降低速率。 (第 10 章)
- **DDN CORE** — DDN 于 2025 年 11 月推出的控制平面和数据网络，覆盖本地和云端的 EXAScaler 与 Infinia。 (第 44 章)
- **Deal archetype**（交易原型） — 反复出现的买方画像，例如新兴 GPU 云训练集群或主权 HPC 站点，其主导需求可预测哪家厂商胜出。 (第 45 章)
- **Declustered RAID**（去集群化 RAID） — 将条带和备用空间分散到池中所有硬盘上的布局，使重建可以并行进行。 (第 6 章)
- **Decode**（解码） — 受内存带宽限制的推理阶段，每一步生成一个 token，同时需重新读取权重和完整的 KV 缓存。 (第 32 章)
- **Dedicated mode**（专用模式） — 一种部署方式：存储软件运行在独立的存储服务器上，而不是计算节点上。 (第 43 章)

- **Deduplication**（重复数据删除） — 相同的数据块只存储一次，重复部分通过指纹查找替换为指针。(第 5 章)
- **Delegation**（委托） — NFSv4 的一种授权，允许某个客户端独占缓存一个文件，直到服务器收回该授权。(第 8 章)
- **Delta Lake** — 源自 Databricks 的开放表格式，为对象存储中的 Parquet 文件增加事务日志。(第 33 章)
- **Dennard scaling**（登纳德缩放定律） — 历史上晶体管缩小时功率密度保持不变的规律；该规律在 2005 年前后失效，使芯片受制于功耗。(第 38 章)
- **Denominator question**（分母追问） — 一种追问：某个百分比或比率背后是哪个样本群体、哪个期间、排除了哪些项。(第 57 章)
- **Dentry (directory entry)**（目录项） — 目录中的一条记录，将文件或子目录名称映射到其 inode 编号。(第 21 章)
- **Depth label**（深度标签） — 本图谱划分的三个理解层次：L1 词汇、L2 机制、L3 实现。(第 0.1 章)
- **Design win**（设计导入） — 客户在形成规模收入之前，承诺围绕某供应商的技术构建其平台。(第 29 章, 第 55 章)
- **Design win (hyperscaler)**（设计导入，超大规模云厂商） — 超大规模云厂商承诺基于某供应商的技术构建其存储；就 Everpure 而言，是授权使用 DirectFlash 和 Purity，而非采购成品阵列。(第 25 章)
- **DFMD** — 内置 NVRAM 的 Everpure DirectFlash 模块，因此写日志容量随模块数量增加而增长。(第 14 章)
- **DGX BasePOD** — NVIDIA 面向由两台到数十台 DGX 系统组成的企业 GPU 集群的参考架构，附有经过验证的存储合作伙伴名单。(第 34 章)
- **DGX SuperPOD** — NVIDIA 交钥匙式的大型集群参考架构，由可扩展单元（scalable unit）构建，存储需对照每一代的性能表进行认证。(第 34 章)
- **Digital Omnibus on AI**（AI 数字综合法案） — 欧盟第 2026/1744 号条例，修订了《AI 法案》（AI Act），并将其高风险义务推迟至 2027 年 12 月和 2028 年 8 月。(第 39 章)
- **DirectFlash** — Everpure 的技术路线：由 Purity 直接管理原始 NAND，而不经过每块 SSD 自带的控制器和 FTL。(第 26 章)
- **DirectFlash licence**（DirectFlash 授权） — Everpure 面向超大规模云厂商的模式：客户获得 DirectFlash 软件和设计授权，自行采购 NAND 和硬件。(第 26 章)
- **DirectFlash Module (DFM)**（DirectFlash 模块） — Everpure 的专有闪存模块，通过精简控制器暴露原始 NAND，不设硬盘级闪存转换层。(第 26 章)
- **Directory bucket**（目录存储桶） — S3 Express One Zone 使用的 S3 存储桶类型，局限于单个可用区（Availability Zone）。(第 36 章)
- **Disaggregated serving**（分离式推理服务） — 在不同的 GPU 池上分别运行预填充（prefill）和解码（decode），并在两者之间传输 KV 缓存。(第 32 章)
- **DiskANN** — Microsoft 的常驻 SSD 的图向量索引，将压缩编码保存在 DRAM 中，完整的图和向量存放在闪存上。(第 33 章)

- **Distributed Namespace (DNE)**（分布式命名空间） — Lustre 通过远程目录和条带化目录将命名空间分散到多个元数据目标上的功能。 (第 21 章)
- **DLIO** — MLPerf Storage 使用的深度学习 I/O 模拟器，用于模拟框架的数据加载，并以"休眠"代替加速器计算。 (第 37 章)
- **DNA data storage**（DNA 数据存储） — 将数字数据编码到人工合成的 DNA 链中；密度和耐久性极高，但写入缓慢且成本高昂。 (第 53 章)
- **DNE (Distributed Namespace Environment)**（分布式命名空间环境） — Lustre 将命名空间分散到多个元数据目标上、以减轻单一元数据服务器压力的机制。 (第 45 章)
- **DNE (Distributed Namespace)**（分布式命名空间） — Lustre 通过远程目录或条带化目录将命名空间分散到多个 MDT 上的机制。 (第 17 章)
- **DNode** — VAST 机柜的网络端点（通常是 DPU），将机柜内的 SSD 暴露给 NVMe-oF 网络。 (第 16 章)
- **Do-nothing option**（维持现状选项） — 在不进行新收购或重大合作的情况下继续执行当前计划；应将其作为一个真实的备选方案来评估，而非默认选项。 (第 54 章)
- **Doorbell register**（门铃寄存器） — 主机写入的一个设备寄存器，用于告知 NVMe 控制器有新的队列条目就绪或已被消费。 (第 7 章)
- **DPDK (Data Plane Development Kit)**（数据平面开发套件） — 一个用户态网络库，使软件可以绕过操作系统网络协议栈直接驱动网卡。 (第 43 章)
- **DPU (data processing unit)**（数据处理器） — 自带通用 CPU 复合体和加速器的网卡，可运行存储、安全或网络软件。 (第 10 章)
- **DSPM (data security posture management)**（数据安全态势管理） — 在各系统中查找敏感数据并检查谁有权访问的软件。 (第 54 章)
- **Dual-controller array**（双控制器阵列） — 一种纵向扩展（scale-up）存储系统：两台控制器共享双端口硬盘，任一台故障时另一台可接管其工作。 (第 14 章)
- **Durability**（持久性） — 已确认的数据在故障和断电后仍能保留、不丢失也不损坏的特性。 (第 1 章)
- **DWPD (drive writes per day)**（每日整盘写入次数） — SSD 的耐久度指标：在保修期内每天可将硬盘全部容量写满多少次。 (第 2 章)
- **Dynamic resharding**（动态重分片） — 随着对象数量增长自动增加存储桶索引的分片数，例如 Ceph RGW 在单分片超过阈值时的做法。 (第 18 章)

E

- **E1.S** — 一种小尺寸 EDSFF 规格，适用于高密度计算服务器和 GPU 服务器。 (第 12 章)
- **E3.L** — 一种长尺寸 EDSFF 规格，功率包络最高 70 W，用于大容量 QLC 硬盘。 (第 12 章)
- **East-west traffic**（东西向流量） — 存储节点之间的流量，例如副本、纠删码分片、转发读取、再平衡和重建。 (第 15 章)
- **EBox** — VAST 的一种封装形态，在同一台服务器上运行 CNode 和 DNode 软件，以牺牲独立扩展为代价，更适配超大规模云厂商和云环境。 (第 16 章, 第 42 章)

- **ECN (Explicit Congestion Notification)**（显式拥塞通知） — 交换机在队列积压时为数据包打标记，使发送方能在丢包发生前降速。 (第 10 章)
- **EDSFF** — SNIA 制定的数据中心 SSD 外形规格系列（E1.S、E1.L、E3.S、E3.L），面向密度、气流和可扩展供电而设计。 (第 12 章)
- **Effective $/GB**（有效每 GB 成本） — 存储价格除以数据缩减后的逻辑容量，有别于按原始容量或可用容量计算。 (第 52 章)
- **Effective $/TB**（有效每 TB 成本） — 客户在数据缩减后实际能存储的每 TB 价格，而非按原始 TB 计算的价格。 (第 48 章)
- **Effective capacity**（有效容量） — 可用容量乘以假定的数据缩减比。 (第 4 章, 第 43 章)
- **Effective training time**（有效训练时间） — 扣除中断、重启和检查点暂停后，训练作业在总耗时中用于有效训练的比例。 (第 11 章, 第 31 章)
- **elbencho** — 一款开源分布式存储基准测试工具，用于文件、对象和 GPU 直连测试。 (第 37 章)
- **Element Store** — VAST 统一的元数据与数据结构，在所有协议之下将文件、对象、块卷和表都表示为同一种"元素"（element）。 (第 42 章)
- **Embedding**（嵌入向量） — 表示一段内容含义的定长数值向量，使相似内容可以通过向量搜索找到。 (第 30 章, 第 33 章)
- **Embodied carbon**（隐含碳） — 硬件制造和运输过程中的温室气体排放，有别于为其供电所产生的排放。 (第 38 章)
- **Enclosure blast radius**（机柜爆炸半径） — 整个存储机柜失效时受影响的数据量和服务范围。 (第 16 章)
- **Enterprise Data Cloud (EDC)**（企业数据云） — Everpure 2025 年推出的架构，利用 Pure Fusion 将整个本地与云端设备群作为一个由策略驱动的资源池来管理。 (第 25 章, 第 28 章)
- **Enterprise level**（企业级） — NVIDIA-Certified Storage 的中间层级，模拟约 1,000 个 GPU 的工作负载。 (第 34 章)
- **Enterprise storage platform**（企业存储平台） — Gartner 于 2025 年设立的类别，涵盖同时服务块、文件和对象工作负载的产品。 (第 24 章)
- **Enterprise Storage Platforms (Gartner)**（企业存储平台，Gartner） — Gartner 自 2025 年起合并而成的魔力象限（MQ）类别，涵盖主块存储以及文件和对象存储。 (第 40 章)
- **Entity List**（实体清单） — 美国商务部列出的须申请出口许可的外国主体名单，Huawei 自 2019 年起被列入。 (第 46 章, 第 48 章)
- **Erasure coding (k+m)**（纠删码） — 存储 k 个数据条带加 m 个计算得出的校验条带，可由其中任意 k 个重建数据的方案。 (第 6 章)
- **Erasure set**（纠删集） — 固定的一组硬盘（MinIO 中为 2–16 块），一个对象的数据分片和校验分片总是写入这组硬盘。 (第 18 章)
- **ETag** — 对象内容或版本的标识符，在写入时返回，用于完整性校验和条件请求。 (第 9 章)
- **Event Broker (VAST)** — VAST 兼容 Kafka 的事件流服务，以协议模块形式实现，因此可以像查询表一样查询主题（topic）。 (第 42 章)

- **Eventual consistency**（最终一致性） — 仅保证在写入停止后所有副本最终会收敛，因此在此期间的读取可能是过时数据。 (第 20 章)
- **Ever Modern** — Evergreen//Forever 的一项权益：每次三年期订阅续约时可获得新一代控制器（//E 产品为六年）。 (第 23 章)
- **Evergreen** — Everpure 的订阅系列（//Forever、//Flex、//One），以不停机升级和消费模式选项取代定期的整机替换式阵列更新。 (第 25 章)
- **Evergreen//Flex** — Everpure 的设备群级计划，跨客户的多台阵列按实际使用量计费容量。 (第 23 章, 第 25 章, 第 28 章)
- **Evergreen//Forever** — Everpure 面向客户自有阵列的订阅，在每次三年期续约时提供原地控制器更新（原名 Evergreen Gold）。 (第 23 章, 第 25 章, 第 28 章)
- **Evergreen//One** — Everpure 的存储即服务产品（原名 Pure-as-a-Service），对性能、可用性、容量和能耗提供 SLA。 (第 23 章, 第 25 章, 第 28 章, 第 29 章)
- **Evergreen//One for AI** — Everpure 面向 AI 工作负载的存储即服务产品，于 2026 年 3 月扩展至 FlashBlade//EXA。 (第 45 章)
- **Everpure** — 原名 Pure Storage 的公司，于 2026 年 2 月更名，自 2026-04-17 起以 NYSE: P 挂牌交易。 (第 0.2 章)
- **Everpure Cloud Azure Native** — 以 Azure Native ISV 服务形式提供的全托管 Everpure 块存储，与 Microsoft 联合开发。 (第 28 章)
- **Everpure Cloud Dedicated** — 运行在客户自有 AWS 或 Azure 账户中、由客户自行管理的 Purity；原名 Cloud Block Store。 (第 28 章)
- **Everpure Data Intelligence** — 基于收购 1touch 构建的数据发现、分类和语义上下文产品，于 2026 年 6 月正式发布（GA）。 (第 25 章, 第 28 章)
- **Everpure Data Stream** — Everpure 基于 NVIDIA AI Data Platform 参考设计构建的 GPU 加速数据管道，覆盖从采集到推理的全过程。 (第 25 章)
- **Everpure Platform** — Everpure 对其整套软硬件栈（Purity、阵列、Fusion、Pure1、Portworx、Everpure Cloud、Data Intelligence）作为统一平台销售时的名称。 (第 28 章)
- **EXAScaler** — DDN 的 Lustre 并行文件系统商业发行版，附带管理工具，通常搭载在 DDN 一体机上销售。 (第 44 章)
- **Extent**（区段） — 由单个映射条目描述的一段连续物理块，取代大量逐块指针。 (第 21 章)
- **Extent lock**（区段锁） — 针对文件某一字节范围的分布式锁，使多个客户端可以一致地写入同一文件的不同范围。 (第 17 章)
- **External enterprise storage systems**（外置企业存储系统） — 作为独立系统向企业销售的品牌存储阵列，是 IDC 季度存储追踪报告核心数据的统计范围。 (第 40 章)
- **External OEM ESS**（外置 OEM 企业存储系统） — IDC 对外置企业存储系统市场的标签，按品牌统计厂商收入。 (第 40 章)

F

- **Fabric amplification**（网络放大） — 后端网络流量与客户端流量之比，会因镜像和数据迁移而升高。(第 16 章)
- **Failover pair**（故障切换对） — 连接到同一双端口存储的两台服务器，任一台故障时另一台可接管其目标（target）。(第 17 章)
- **Failure domain**（故障域） — 可能同时失效的一组组件，例如硬盘、节点、机柜、机架、供电区、站点或区域。(第 20 章)
- **Fan-out**（扇出） — 将一个请求拆分为许多并行子请求，因此最慢的子请求决定整体延迟。(第 4 章)
- **FC-NVMe (NVMe/FC)** — 通过 Fibre Channel 承载 NVMe 的 NVMe-oF 传输方式，由 INCITS T11 于 2017 年标准化。(第 7 章)
- **Federation**（联邦） — 将多台阵列或多个控制器对作为一个支持卷迁移的集群来管理，而不将其合并为单一系统。(第 14 章)
- **Fibre Channel (FC)**（光纤通道） — 采用基于信用的流量控制的专用无损存储网络，是传统的企业 SAN 网络。(第 7 章)
- **Field failure data**（现场故障数据） — 来自已部署系统的实测故障率和重建历史，有别于模型推算的可靠性。(第 50 章)
- **File handle**（文件句柄） — 由 NFS 服务器签发的不透明令牌，在后续每个请求中用于标识文件。(第 8 章)
- **File layout**（文件布局） — 告知客户端文件各部分存放在哪些存储目标上的映射，包括条带大小和条带数量。(第 17 章)
- **File storage**（文件存储） — 以命名目录和文件组成的共享树形结构呈现的存储，文件系统由存储系统运行。(第 1 章)
- **Filer**（文件服务器设备） — 专门通过 NFS 或 SMB 提供文件服务、别无他用的网络文件服务器一体机（NetApp 的最初产品）。(第 51 章)
- **Fingerprint**（指纹） — 数据块的加密哈希值，在去重索引中用作该数据块的身份标识。(第 5 章)
- **fio** — 厂商和客户进行存储测试所用的标准开源 I/O 负载生成器，其作业文件定义块大小、队列深度和数据模式。(第 37 章)
- **First-party cloud storage service**（第一方云存储服务） — 由云服务商作为自有服务销售、支持和计费的合作伙伴存储技术（例如 FSx for NetApp ONTAP）。(第 47 章)
- **FIT (failures in time)**（FIT 故障率） — 每 10^9 设备小时的故障次数；1% 的 AFR 约等于 1,140 FIT。(第 20 章)
- **Fixed-block chunking**（定长分块） — 按固定偏移（如每 4 KB 或 8 KB）切分数据，成本低，但插入数据导致偏移后会漏掉重复数据。(第 5 章)
- **Flash translation layer (FTL)**（闪存转换层） — 将逻辑块地址映射到物理 NAND 页的 SSD 固件，使"先擦除后写入"的闪存看起来像可重写的磁盘。(第 3 章)
- **FlashArray//C** — 基于 QLC 的 FlashArray，与 //X 共用控制器，面向以容量为导向的二级（tier-2）工作负载。(第 27 章)

- **FlashArray//E** — QLC FlashArray 层级，旨在替代基于磁盘的二级存储和备份存储。 (第 27 章)
- **FlashArray//ST** — 一款延迟优化、仅支持块存储的 FlashArray，采用商用 SSD 并关闭数据缩减以缩短 I/O 路径。 (第 27 章)
- **FlashArray//X** — Everpure 主流的 TLC DirectFlash FlashArray，面向亚毫秒级的一级（tier-1）块和文件工作负载。 (第 27 章)
- **FlashArray//XL** — Everpure 性能最高的双控制器 FlashArray 型号，面向整合后的 tier-0/1 块工作负载。 (第 27 章)
- **FlashBlade//E** — 容量优化型 FlashBlade，仅控制机箱配备 CPU，扩展机箱只提供存储。 (第 27 章)
- **FlashBlade//EXA** — Everpure 的 AI/HPC 系统，将 Purity//FB 元数据核心与可独立扩展、由 pNFS 客户端直接访问的数据节点分离。 (第 27 章)
- **FlashBlade//S** — Everpure 由刀片和 DirectFlash 模块构建的横向扩展文件与对象性能层。 (第 27 章)
- **FlashCore Module** — IBM 定制的闪存模块，模块内置压缩功能，用于 FlashSystem 阵列。 (第 46 章)
- **FlashStack** — Cisco 与 Everpure 的融合基础设施方案，结合 Cisco 计算和网络与 Everpure 存储。 (第 29 章)
- **Flat namespace**（扁平命名空间） — 一种没有真正目录的寻址方式，"文件夹"只是共享的键前缀。 (第 9 章)
- **Flex Files layout**（Flex Files 布局） — 一种 pNFS 布局类型（RFC 8435，2018 年），其数据服务器可以是普通 NFSv3 服务器，并支持客户端镜像。 (第 8 章)
- **Flexible Data Placement (FDP)**（灵活数据放置） — 一项 NVMe 功能：主机为写入添加放置提示标签，使生命周期相近的数据共享擦除块。 (第 12 章)
- **FLIT** — PCIe 6.0+ 和 CXL 3.x 固定 256 字节的传输单元，承载数据以及 FEC 和 CRC 字节。 (第 12 章)
- **Floor loading**（楼板承重） — 数据中心楼板单位面积可承受的重量，是高密度磁盘机架的限制因素之一。 (第 38 章)
- **Flywheel**（飞轮） — 一种自我强化循环：早期胜利带来资本和参考案例，使后续胜利更容易获得。 (第 41 章)
- **Foreign-investment review**（外国投资审查） — 政府基于国家安全理由对跨境收购进行的审查，例如美国的 CFIUS。 (第 54 章)
- **Forever Flash** — Pure Storage 2014 年推出的维保计划，将控制器更新与维保续约捆绑，是 Evergreen 的前身。 (第 25 章)
- **Forklift upgrade**（整机替换式升级） — 更换整套存储系统并迁移其数据，这是传统厂商的更新模式，也是 Evergreen 旨在消除的做法。 (第 25 章, 第 51 章)
- **Foundation level**（基础级） — NVIDIA-Certified Storage 的入门层级，测试模拟最多 128 个 GPU 的工作负载。 (第 34 章)
- **FoundationDB** — 一款开源分布式事务型键值数据库，被 DeepSeek 的 3FS 和 Snowflake 等系统用作元数据存储。 (第 21 章)
- **Four-beat answer**（四拍回答法） — 30 秒解释的结构：它是什么、为何重要、一个数字、对公司的影响。 (第 58 章)

- **Front-end / back-end network**（前端 / 后端网络） — 在 AI 集群中，前者是服务用户、数据采集（通常也包括存储）的南北向网络，后者是承载 GPU 到 GPU 流量的东西向网络。 (第 10 章)
- **Front-end network**（前端网络） — 承载客户端与存储节点之间流量（南北向）的网络。 (第 15 章, 第 35 章)
- **3FS (Fire-Flyer File System)** — DeepSeek 开源的全闪存并行文件系统，用于 AI 训练和推理。 (第 36 章)
- **FSx for Lustre** — AWS 的托管 Lustre 并行文件系统服务，与 S3 关联。 (第 36 章)
- **FTL mapping DRAM**（FTL 映射 DRAM） — SSD 用于保存逻辑到物理页映射表的 DRAM，在 4 KB 粒度下约为每 TB 闪存 1 GB。 (第 13 章)
- **Fusion preset**（Fusion 预设） — Everpure Fusion 中具名的、全设备群通用的模板，打包了性能上限、保护策略和标签，用于工作负载的资源配置。 (第 28 章)

G

- **Garbage collection (GC)**（垃圾回收） — 后台将部分失效块中的有效页复制出去，以便这些块可以被擦除和重用的工作。 (第 3 章)
- **Gating requirement**（门槛性要求） — 缺少它交易就无法达成的那一项能力或认证。 (第 55 章)
- **GB/s per kW**（每千瓦 GB/s） — 每千瓦功率所能提供的存储带宽，是适用于 AI 工作负载的能效指标。 (第 38 章)
- **GDS compatibility mode**（GDS 兼容模式） — 一种回退模式：由于平台或文件系统不支持直接路径，cuFile 调用仍可工作，但数据需经主机内存中转缓冲区。 (第 11 章)
- **Gemini (VAST)** — VAST Data 的模式：客户以成本价从合作伙伴处购买经认证的硬件，并向 VAST 支付软件订阅费。 (第 19 章, 第 42 章)
- **General availability (GA)**（正式发布） — 产品可以下单并获得完整支持的时间点，但不一定功能齐全。 (第 55 章)
- **Geo-distributed erasure coding**（地理分布式纠删码） — 将纠删码条带分散到多个站点，从而以低于复制的容量开销承受整个站点的丢失。 (第 18 章)
- **Global FTL**（全局 FTL） — 跨阵列中每个闪存模块（而非在每块硬盘内部）执行映射、垃圾回收和磨损均衡的单一闪存转换层。 (第 26 章)
- **Global namespace**（全局命名空间） — 跨越多个存储系统、存储层和站点的单一文件树，无论文件字节存放在哪里，文件都保持同一路径。 (第 47 章)
- **Google Cloud Managed Lustre** — Google 的第一方托管并行文件系统服务，基于 DDN EXAScaler 构建，自 2025 年 7 月起正式可用。 (第 44 章)
- **GPLv2** — GNU 通用公共许可证第 2 版，一种 copyleft 许可证，Lustre 和 Linux 内核均采用该许可证。 (第 50 章)
- **GPU-initiated data access**（GPU 发起的数据访问） — 一种数据路径：由 GPU 线程直接发起存储操作，每个请求无需经 CPU 往返。 (第 44 章)

- **GPUDirect RDMA** — NVIDIA 的一项技术，允许网卡通过 PCIe 直接读写 GPU 显存，无需经主机内存复制。 (第 11 章)
- **GPUDirect Storage (GDS)** — NVIDIA 的一项技术，使存储数据通过直接 DMA 在网卡或 NVMe SSD 与 GPU 显存之间传输，绕过 CPU 中转缓冲区。 (第 11 章)
- **Grace timer**（宽限计时器） — 在宣告失联节点故障之前的等待时间，使短暂重启只触发重新同步，而非完整重建。 (第 15 章)
- **Greedy garbage collection**（贪心垃圾回收） — 一种 GC 策略：总是回收有效页最少的块，在随机写入下使复制量最小化。 (第 3 章)
- **GreenLake for File Storage** — HPE 的文件服务，基于在 Alletra MP 硬件上运行的 VAST Data 软件构建。 (第 46 章)
- **Grouped-query attention (GQA)**（分组查询注意力） — 一种注意力设计：多个查询头共享一个键/值头，从而缩小每个 token 的 KV 缓存。 (第 32 章)

H

- **HA interconnect**（高可用互连） — 两台控制器之间承载心跳和镜像写入数据的专用链路。 (第 14 章)
- **HAMR**（热辅助磁记录） — 热辅助磁记录：用激光短暂加热盘片，从而能写入更小、更稳定的磁颗粒，提高 HDD 密度。 (第 48 章, 第 53 章)
- **HAMR (heat-assisted magnetic recording)**（热辅助磁记录） — 一种 HDD 记录方式：用激光短暂加热微小区域，从而能写入非常稳定的高密度磁介质。 (第 2 章)
- **Hard multi-tenancy**（硬多租户） — 在一套共享系统上对众多客户的数据、性能和管理进行隔离，由平台强制执行而非依赖信任。 (第 35 章)
- **Hardware compatibility list (HCL)**（硬件兼容性列表） — 厂商发布的、软件定义存储所支持的服务器、硬盘、网卡和固件版本清单。 (第 19 章)
- **Hardware-agnostic software**（硬件无关软件） — 可在客户自选的服务器、GPU 节点或云实例上运行、而非依赖厂商硬件销售的存储软件。 (第 49 章)
- **Hashed (striped) directory**（哈希/条带化目录） — 通过对名称哈希将目录项分散到多个元数据服务器上的目录。 (第 21 章)
- **HBM (high-bandwidth memory)**（高带宽内存） — 与 GPU 或加速器封装在同一封装内的堆叠 DRAM，是存储器层级中最快也最昂贵的一层。 (第 2 章)
- **HCI (hyperconverged infrastructure)**（超融合基础设施） — 在运行虚拟机的同一批服务器上运行存储软件，将其本地硬盘池化。 (第 51 章)
- **Head server**（机头服务器） — 在一个或多个 JBOD 机柜前端运行存储软件的服务器。 (第 38 章)
- **Headline valuation multiple**（表观估值倍数） — 私营公司最近一次估值除以其最新自报的收入或 ARR 数字；由于口径不同，仅具参考意义。 (第 41 章)
- **Headroom tax**（余量税） — 冗余控制器对为保证单台存活控制器能承担全部负载而闲置的容量。 (第 14 章)

- **Hedged read**（对冲读取） — 请求多于所需数量的分片或副本，采用最先到达者，以降低尾延迟。 (第 18 章, 第 36 章)
- **Hero configuration**（英雄配置） — 为赢得头条成绩而非匹配真实采购需求而配置的基准测试系统。 (第 37 章)
- **HHI (Herfindahl–Hirschman Index)**（赫芬达尔–赫希曼指数） — 一种市场集中度指标，等于各市场份额的平方和；高于 2,500 通常被视为高度集中。 (第 52 章)
- **Hidden over-provisioning**（隐藏预留空间） — SSD 内部为垃圾回收和磨损预留、主机既看不到也无法使用的 NAND 容量。 (第 26 章)
- **Hierarchical keyspace tenancy**（分层键空间租户） — 通过在键值命名空间中嵌套租户和数据集来实现的多租户，每个租户分配一份资源份额。 (第 44 章)
- **High-performance storage (HPS) certification**（高性能存储认证） — NVIDIA 对存储系统满足 NCP 参考架构快速存储层要求的认证。 (第 34 章)
- **High-risk AI system**（高风险 AI 系统） — 根据欧盟《AI 法案》，用于所列敏感领域（如招聘或信贷）的 AI 系统，必须履行数据治理、日志记录和监督义务。 (第 39 章)
- **Hitachi iQ** — Hitachi Vantara 基于 NVIDIA、构建于 VSP One 存储之上的全栈 AI 基础设施产品。 (第 46 章)
- **HNSW** — Hierarchical Navigable Small World（分层可导航小世界），一种多层邻近图向量索引，在 DRAM 中速度很快，但每一跳都需要一次相互依赖的内存访问。 (第 33 章)
- **Host Memory Buffer (HMB)**（主机内存缓冲区） — 一项 NVMe 功能，允许无 DRAM 的 SSD 借用一部分主机内存来缓存其映射表。 (第 3 章)
- **Host-managed device memory (HDM)**（主机管理的设备内存） — 映射到主机物理地址空间的设备端内存，通常以无 CPU 的 NUMA 节点形式呈现。 (第 12 章)
- **Hot / warm / cold data**（热 / 温 / 冷数据） — 按访问频率对数据所做的分类，从持续访问（热）到很少访问（冷）。 (第 1 章)
- **Hot tier**（热层） — 在训练和推理期间直接为 GPU 供数的高性能文件或闪存存储层。 (第 30 章)
- **Hybrid bonding**（混合键合） — 将分别制造的晶圆（如 NAND 阵列及其逻辑电路）面对面通过直接铜互连接合在一起。 (第 53 章)
- **Hyperconverged infrastructure (HCI)**（超融合基础设施） — 一种架构：集群中每个节点同时运行应用（通常是虚拟机）、存储软件和本地硬盘。 (第 19 章)
- **Hyperscale commercial model**（超大规模商业模式） — Everpure 的一种安排：超大规模云厂商自行采购 NAND，Everpure 提供 DirectFlash 设计、Purity 软件、支持服务和部分组件。 (第 29 章)
- **Hyperscale licensing**（超大规模授权） — Everpure 向自行采购 NAND 的超大规模云厂商授权其 DirectFlash 设计、软件和支持服务的业务。 (第 0.2 章)
- **Hyperscaler licensing**（超大规模云厂商授权） — Everpure 向超大规模云厂商授权 DirectFlash 和 Purity 技术的模式，由后者自行采购 NAND 和硬件。 (第 58 章)
- **Hyperscaler self-build**（超大规模云厂商自建） — 超大规模云厂商自行设计存储软件、采购商用服务器和硬盘，而不购买品牌阵列。 (第 40 章)

- **Hyperscaler-native storage**（超大规模云厂商原生存储） — 由 AWS、Azure 或 Google 自行构建和运营的存储服务，例如 S3、Blob 和 GCS。 (第 49 章)
- **HyperStore** — Cloudian 的 S3 原生对象存储软件及一体机产品线。 (第 47 章)

I

- **IBM FlashCore Module** — IBM 用于 FlashSystem 的专有闪存模块，保留模块内 FTL，并增加压缩、加密和威胁检测功能。 (第 26 章)
- **IBM Storage Scale (GPFS)** — IBM 的并行文件系统，自 1998 年起发布，2022 年由 Spectrum Scale 更名而来，利用令牌（token）将元数据管理分布到各节点。 (第 17 章)
- **Illustrative chart**（示意图表） — 基于模型推算而非实测数据的图表，标题中标注"Illustrative"（示意）。 (第 0.1 章)
- **ILM (information lifecycle management)**（信息生命周期管理） — NetApp StorageGRID 的规则引擎，决定每个对象随时间推移存放在何处以及如何存放（复制或纠删码）。 (第 18 章)
- **IMFT (IM Flash Technologies)** — Intel 与 Micron 在犹他州 Lehi 设立的 NAND（后为 3D XPoint）制造合资企业，2006 年成立，2019 年解散。 (第 52 章)
- **Incast**（多对一拥塞） — 众多发送方同时汇聚到同一接收端口，是存储网络中典型的过载模式。 (第 10 章)
- **Incumbent (storage)**（传统存储厂商） — 拥有庞大装机基础和广泛产品组合的老牌存储厂商，例如 Dell、NetApp、HPE、IBM、Hitachi Vantara 或 Huawei。 (第 46 章)
- **Indirection unit**（间接映射单元） — SSD 映射表跟踪数据的粒度；单元越大越节省 DRAM，但对小块随机写入不利。 (第 26 章)
- **Indirection unit (IU)**（间接映射单元） — SSD 映射表跟踪数据的粒度；单元越大越节省 DRAM，但对较小的写入不利。 (第 3 章)
- **Inference Context Memory Storage (ICMS)**（推理上下文内存存储） — NVIDIA 在 CES 2026 上为其基于 BlueField-4 的 KV 缓存存储层所用的名称，后来以 CMX 的形式交付。 (第 34 章)
- **Infinia** — DDN 基于分布式键值存储构建的软件定义数据平台，提供 S3、SDK、KV 缓存以及有限的 POSIX 访问。 (第 44 章)
- **InfiniBand** — 为 HPC 和 AI 专门打造、基于信用机制的无损网络，目前实际上仅由 NVIDIA（Quantum）供应。 (第 10 章)
- **InfiniBox** — Infinidat 的高端块存储阵列，在大容量介质池前端由 DRAM 提供大部分读取服务；现属 Lenovo。 (第 47 章)
- **Infrastructure as code (IaC)**（基础设施即代码） — 通过声明式、受版本控制的定义来管理基础设施，并由 Terraform 或 Ansible 等工具应用。 (第 22 章)
- **Initiator**（发起端） — 块存储会话中发出读写命令的主机一端。 (第 7 章)
- **Inline object**（内联对象） — 字节直接存放在其元数据记录中、而不被纠删编码为独立分片的小对象。 (第 18 章)
- **Inline reduction**（在线数据缩减） — 在数据写入持久介质之前执行的数据缩减。 (第 5 章)

- **Innovator's dilemma**（创新者的窘境） — 传统厂商理性地服务于最好的客户，却错过了后来成为增长市场的新细分领域的现象。 (第 41 章)
- **Inode** — 每个文件的记录，保存文件属性（所有者、权限、大小、时间戳）以及指向其数据存放位置的指针。 (第 21 章)
- **Integrated media moat**（介质一体化护城河） — 将闪存管理一直延伸到介质层所带来的竞争优势，例如 DirectFlash。 (第 0.2 章)
- **Integrated memory controller**（集成内存控制器） — 集成在 CPU 裸片上、而非独立北桥芯片中的 DRAM 控制器；用作将闪存控制移入阵列软件的类比。 (第 26 章)
- **Integration seam**（整合接缝） — 被收购产品必须与收购方对接的环节之一：控制平面、数据路径、许可或渠道。 (第 50 章)
- **IntelliFlash** — DDN 于 2019 年从 Western Digital 收购的全闪存阵列产品线（原 Tegile）。 (第 44 章)
- **Interleaving**（交错练习） — 在一次复习中混合多个主题，而不是一次只反复练习一个主题。 (第 59 章)
- **io2 Block Express** — AWS 性能最高的 EBS 卷类型，构建于经重新架构、通过 SRD 访问的后端之上。 (第 19 章)
- **IO500** — 一年两次的 HPC 存储系统排行榜，始于 SC17，通过几何平均综合带宽和元数据得分。 (第 17 章, 第 37 章)
- **IO500 Production list**（IO500 生产榜） — 仅收录通过可复现性审查的提交结果的 IO500 榜单，与面向实验性系统的 Research 榜相区分。 (第 37 章)
- **IOPS** — 每秒完成的输入/输出操作次数，通常针对小块（4 KiB）随机读取给出。 (第 4 章)
- **IOPS per TB**（每 TB IOPS） — 设备或系统的随机 IOPS 除以其容量；该指标随硬盘容量增大而下降。 (第 4 章)
- **ior-easy / ior-hard** — IO500 的带宽测试：前者为大块、对齐良好的顺序 I/O，后者为对共享文件的小块、未对齐 I/O。 (第 37 章)
- **iSCSI** — 在普通以太网上通过 TCP/IP 承载的 SCSI 命令（IETF RFC 3720，2004 年）。 (第 7 章)
- **ISG (Infrastructure Solutions Group)**（基础设施解决方案集团） — Dell 的报告分部，包含服务器、网络和存储业务。 (第 46 章)
- **Issue fingerprint**（问题指纹） — 已知故障的遥测特征，厂商在其联网设备群中进行匹配，以防止问题复发。 (第 22 章)
- **IVF (inverted file index)**（倒排文件索引） — 一种向量索引：先对向量聚类，查询时只搜索离查询最近的少数几个簇。 (第 33 章)

J

- **JBOD** — "Just a bunch of disks"（简单磁盘捆绑）：不含存储控制器逻辑的硬盘机柜，连接到独立的机头服务器。 (第 38 章)

K

- **Kernel bypass**（内核旁路） — 在应用与网卡之间传输数据时，数据路径上不经过系统调用、中断或内核套接字缓冲区。 (第 10 章, 第 43 章)
- **Key-person risk**（关键人员风险） — 对少数人员（通常是核心代码作者）的依赖，一旦他们离开，产品就会停滞。 (第 50 章)
- **Kingmaker risk**（造王者风险） — 对平台所有者（如 NVIDIA）的依赖，其背书随时可能扩展给竞争对手。 (第 41 章)
- **Kioxia**（铠侠） — 原名 Toshiba Memory 的 NAND 厂商，2018 年出售给以 Bain 为首的财团，2024 年 12 月在东京上市。 (第 52 章)
- **KubeVirt** — 将虚拟机作为 Kubernetes 对象运行的开源项目，是常见的 VMware 迁出路径。 (第 28 章)
- **KV cache**（KV 缓存） — LLM 在推理期间为每个 token 存储的注意力键和值，使其无需为每个新 token 重新计算。 (第 30 章, 第 32 章)
- **KV-cache offload**（KV 缓存卸载） — 将 transformer 的键/值张量存放在 GPU 显存之外，使重复出现的提示词前缀可以重新加载而不必重新计算。 (第 44 章)
- **KVBM (KV Block Manager)**（KV 块管理器） — Dynamo 的组件，将 KV 缓存块分层存放于 GPU 显存、主机 DRAM、本地 SSD 和远程存储之间。 (第 11 章, 第 32 章)

L

- **L1 (vocabulary)**（L1 词汇） — 能够给出术语定义并在句子中正确使用的深度。 (第 0.1 章)
- **L1 / L2 card**（L1 / L2 卡片） — 测试词汇（L1）或机制与取舍（L2）的闪卡，与本图谱的深度标签相对应。 (第 59 章)
- **L2 (mechanism)**（L2 机制） — 本图谱的默认深度：能在白板上讲清某事物如何运作，说出其取舍，并说明为何某种设计在某类工作负载上胜出。 (第 0.1 章)
- **L3 (implementation)**（L3 实现） — 代码路径、盘上格式和内核内部机制，仅在"深入阅读"框中以指引形式涉及。 (第 0.1 章)
- **L4 cache**（L4 缓存） — Colossus 由机器学习驱动的存储层，决定哪些数据被缓存或写入 SSD 而非 HDD。 (第 36 章)
- **Lakehouse**（湖仓） — 直接在对象存储中的开放文件和表格式上运行数仓式 SQL 与 AI 工作负载的架构。 (第 33 章)
- **Lance** — 由 LanceDB 创始人创建的开放列式文件格式，同时针对扫描以及对嵌入向量和多模态数据的快速随机行访问而设计。 (第 33 章)
- **Land motion**（落地动作） — 向新客户销售的第一款产品，旨在引出后续扩展。 (第 55 章)
- **Latency**（延迟） — 从发出一个存储请求到其完成的时间，闪存以微秒计，磁盘以毫秒计。 (第 4 章)
- **Latency adder**（延迟增量） — 传输层或软件层在存储设备本身之上为每次 I/O 增加的额外时间。 (第 60 章)

- **Latency-bound workload**（延迟受限型工作负载） — 性能取决于每次小 I/O 完成速度的工作负载，例如 OLTP 数据库。 (第 24 章)
- **Layout**（布局） — pNFS 映射，告知客户端文件的哪些字节范围存放在哪些数据服务器上以及如何条带化。 (第 8 章)
- **LBA (logical block address)**（逻辑块地址） — 标识块卷中某个固定大小数据块的编号。 (第 1 章)
- **LDPC (low-density parity-check) code**（低密度奇偶校验码） — 现代 SSD 控制器对每次 NAND 读取都会应用的强纠错码。 (第 3 章)
- **Lease**（租约） — 对状态（打开、锁）的限时授权，NFSv4 客户端必须持续续约，否则将失去该状态。 (第 8 章)
- **Leitner box**（莱特纳盒） — 一种纸质间隔重复系统：答对的卡片移入复习频率更低的盒子，答错的卡片退回第一个盒子。 (第 59 章)
- **Lifecycle policy**（生命周期策略） — 在达到设定时长或满足条件后，自动使对象过期、删除其旧版本或将其移至另一存储层的规则。 (第 18 章)
- **Lightning File System** — Dell 面向 AI 工作负载的并行文件系统，基于 OneFS 构建，曾以 Project Lightning 之名预览。 (第 46 章)
- **Linearizability (strong consistency)**（线性一致性 / 强一致性） — 一种保证：每次读取都能看到最新已确认的写入，如同只存在一份副本。 (第 20 章)
- **Listen-for note**（倾听要点） — 用一句话说明某个问题的高质量回答应包含哪些内容。 (第 57 章)
- **Little's law**（利特尔法则） — 排队论恒等式 L = λW：在途请求数等于到达率乘以在系统中停留的时间，因此未完成 I/O 数 = IOPS × 延迟。 (第 4 章)
- **llm-d** — 一个开源、Kubernetes 原生的分布式推理项目（CNCF Sandbox），具备 KV 感知调度和卸载能力。 (第 32 章)
- **LMCache** — 一个开源 KV 缓存层，在 vLLM、SGLang 等推理引擎与存储层之间卸载和共享 KV。 (第 32 章)
- **LNet** — Lustre 的网络层，通过 InfiniBand、RoCE 等 RDMA 网络或 TCP 承载流量，并可在它们之间路由。 (第 17 章)
- **Local checkpointing**（本地检查点保存） — 将每个节点的检查点分片写入其自身的 SSD 或 RAM 盘，并复制到对等节点，然后再写入（或代替写入）共享存储。 (第 31 章)
- **Locally decodable code**（局部可解码码） — 一种纠删码，只需读取条带的一部分即可重建丢失的条带单元，从而减少重建 I/O。 (第 16 章)
- **Locally decodable erasure code (LDEC)**（局部可解码纠删码） — VAST 的宽条带纠删码，只需读取条带的一小部分（约四分之一）即可重建丢失的条带单元。 (第 42 章)
- **Log-on-log**（日志叠日志） — 在本身就是日志结构的 SSD 之上再叠加日志结构阵列，导致垃圾回收、备用空间和映射重复。 (第 3 章, 第 26 章)
- **Log-structured design**（日志结构设计） — 一种存储设计：将每次变更追加到日志中，并对旧版本进行垃圾回收，而不是原地更新。 (第 21 章)
- **Logical-to-physical (L2P) table**（逻辑到物理映射表） — FTL 中从每个逻辑地址到其当前物理 NAND 位置的映射，通常保存在硬盘自带的 DRAM 中。 (第 3 章)

- **Long-term agreement (LTA)**（长期协议） — 多年期存储芯片供应合同，越来越多地包含预付款以及价格下限和上限。 (第 48 章)
- **LOTA (Local Object Transport Accelerator)**（本地对象传输加速器） — CoreWeave 在每个 GPU 节点本地 NVMe 上设置的缓存，用于加速对其 AI Object Storage 的读取。 (第 35 章)
- **LTO (Linear Tape-Open)**（线性磁带开放标准） — 占主导地位的开放磁带盒标准；LTO-10 每盒原生容量为 30 TB。 (第 2 章)
- **LUN (logical unit number)**（逻辑单元号） — 目标端（target）所呈现块卷的 SCSI 地址。 (第 7 章)
- **LUN (logical unit)**（逻辑单元） — 存储阵列以磁盘形式呈现给主机的块卷。 (第 1 章)
- **Lustre** — 一款开源并行文件系统，运行于全球大多数顶级超级计算机上，目前主要由 DDN 旗下的 Whamcloud 部门和社区开发。 (第 17 章)

M

- **Magic Quadrant (MQ)**（魔力象限） — Gartner 每年发布的厂商评估，以"执行能力"对"愿景完整性"作图；它反映的是市场认知信号，而非市场份额。 (第 40 章)
- **Magnum IO** — NVIDIA 对其 GPU 输入/输出软件的统称，包括 GPUDirect RDMA、GPUDirect Storage、NCCL、NVSHMEM 和 UCX。 (第 11 章)
- **Management plane**（管理平面） — 覆盖整个设备群的一层，通常由厂商在云端托管，汇聚众多阵列的控制平面，用于监控、分析和策略管理。 (第 22 章)
- **MCP (Model Context Protocol)**（模型上下文协议） — 一种开放协议，使 AI 智能体能够连接工具和数据源；目前已有多个存储管理平面对外提供该协议接口。 (第 22 章)
- **MCP server**（MCP 服务器） — 通过模型上下文协议向 AI 智能体开放工具和数据的服务；此处用于让智能体查询存储设备群并对其执行操作。 (第 28 章, 第 39 章)
- **MDS (metadata server)**（元数据服务器） — 并行文件系统中负责处理命名空间操作、并分发文件布局（layout）和锁的服务器。 (第 17 章)
- **MDT (metadata target)**（元数据目标） — Lustre MDS 背后的存储卷，保存目录、inode、权限和文件布局。 (第 17 章)
- **mdtest** — IO500 中使用的元数据基准测试，测量在私有（easy）目录和共享（hard）目录中创建、stat、读取和删除操作的速率。 (第 21 章, 第 37 章)
- **Mean time between failures (MTBF)**（平均故障间隔时间） — 系统或作业在两次故障之间平均运行的时间；对大型训练作业而言，它大致随 GPU 数量成比例缩短。 (第 31 章)
- **Media economics**（介质经济性） — 厂商通过管理闪存介质的方式（而非 NAND 价格本身）获得的成本、密度和功耗优势。 (第 0.2 章, 第 49 章)
- **Mediator**（仲裁器） — 第三方见证者，在同城（metro）集群发生分区时决定由哪一侧继续提供 I/O 服务。 (第 6 章)
- **Memory cycle**（存储器周期） — 反复出现的繁荣—萧条模式：存储器高价为新增产能提供资金，而新增产能随后超过需求，导致价格暴跌。 (第 52 章)

- **Memory pooling**（内存池化） — 按需将交换机连接内存的分片分配给不同主机，以减少闲置（搁浅）的 DRAM。 (第 12 章)
- **Memory–storage wall**（内存—存储墙） — DRAM 级内存（约 100 ns）与 NAND 闪存（约 100 µs）之间约 1,000× 的延迟跃变；存储系统设计的任务之一就是掩盖这一差距。 (第 2 章)
- **Metadata**（元数据） — 关于所存数据的数据：名称、目录结构、权限、大小、时间戳，以及从文件偏移量到物理块的映射。 (第 21 章)
- **Metadata bucket**（元数据桶） — 在 WEKA 中，文件系统命名空间被哈希切分成数千个分片，每个分片称为一个元数据桶，由一个虚拟元数据服务器负责。 (第 43 章)
- **Metadata core**（元数据核心） — 在 FlashBlade//EXA 中，运行 Purity//FB、保存命名空间、布局和锁的 FlashBlade 刀片。 (第 27 章, 第 45 章)
- **Metadata index (object store)**（元数据索引，对象存储） — 经复制和分片的表，把每个桶、键和版本映射到对象的大小、ETag 和分片位置。 (第 18 章)
- **Metadata pyramid**（元数据金字塔） — Everpure 对 Purity 分层元数据存储的称呼：热条目放在 DRAM，进行中的变更放在 NVRAM，主体放在闪存上。 (第 26 章)
- **Metadata server (MDS)**（元数据服务器） — 在数据存放于别处的文件系统中，负责命名空间和 inode 操作的服务器或服务。 (第 21 章)
- **Metadata storm**（元数据风暴） — 创建、打开或 stat 操作的突发高峰（例如数千个 rank 同时写检查点文件），使元数据层达到饱和。 (第 21 章)
- **Metadata/data split**（元数据/数据分离） — 元数据服务器与数据节点分开扩展、客户端直接从数据节点读取数据的设计，如 pNFS 或 Lustre。 (第 16 章, 第 45 章, 第 60 章)
- **MGS (management server)**（管理服务器） — 存储集群配置的 Lustre 服务器，客户端挂载文件系统时会读取这些配置。 (第 17 章)
- **Migration (SCM-to-QLC)**（迁移，SCM 到 QLC） — 对缓冲数据进行缩减、并以大型纠删码条带写入 QLC 闪存的后台过程。 (第 16 章)
- **Mirrored write cache**（镜像写缓存） — 每次写入在向主机确认之前，先复制到对端控制器持久内存中的设计。 (第 14 章)
- **Mixed-precision training**（混合精度训练） — 以低精度（bf16 或 FP8）进行计算，同时保留 fp32 主权重和优化器状态以保证数值稳定性的训练方式。 (第 31 章)
- **Mixed-version cluster**（混合版本集群） — 在滚动升级期间临时同时运行两个软件版本的集群。 (第 56 章)
- **Mixture of experts (MoE)**（混合专家模型） — 每个 token 只激活部分参数的模型设计，因此计算量取决于激活参数量，而检查点大小取决于总参数量。 (第 31 章)
- **MLPerf Storage** — MLCommons 的基准测试，使用软件模拟的加速器（而非真实 GPU）衡量存储系统为 AI 工作负载供数的能力。 (第 37 章, 第 51 章)
- **MLPerf Storage checkpointing workload**（MLPerf Storage 检查点工作负载） — MLCommons 的一项测试，衡量存储系统写入和读取模拟 LLM 训练检查点的速度。 (第 27 章)
- **MLPerf Storage KV-cache workload**（MLPerf Storage KV 缓存工作负载） — MLCommons v3.0 的一项测试，衡量存储向模拟加速器提供推理上下文（KV 缓存）的速度。 (第 27 章)

- **Model Context Protocol (MCP)**（模型上下文协议） — 由 Anthropic 于 2024 年推出、现由 Linux Foundation 治理的开放协议，统一了 AI 智能体发现和调用外部工具及数据源的方式。 (第 39 章)
- **Model FLOPs utilization (MFU)**（模型 FLOPs 利用率） — 训练作业在模型计算上实际用到的 GPU 峰值算力占比。 (第 31 章)
- **Monotonic write**（单调写入） — 只追加新数据或新记录、从不原地修改已有数据的写入。 (第 26 章)
- **Mountpoint for Amazon S3** — AWS 的开源文件客户端，把文件读写映射为 S3 请求。 (第 36 章)
- **Mozaic** — Seagate 的 HAMR 硬盘平台系列，以单碟 TB 数命名（Mozaic 3+、4+、5）。 (第 53 章)
- **MTTDL (mean time to data loss)**（平均数据丢失时间） — 一种建模估算值，表示某种保护方案在足够多的重叠故障导致数据丢失之前能运行多久。 (第 20 章)
- **Multi-head latent attention (MLA)**（多头潜在注意力） — DeepSeek 的注意力设计，每层缓存一个压缩的潜在向量，而非完整的键和值，使 KV 大小缩小数倍。 (第 32 章)
- **Multipart upload**（分段上传） — S3 的一种上传方法：把大对象拆成许多可并行、可独立重试的分段上传，完成时原子性地变为可见。 (第 9 章)
- **Multipath I/O (MPIO)**（多路径 I/O） — 主机端软件，把 I/O 分散到通往阵列的多条路径上，并在路径之间进行故障切换。 (第 14 章)

N

- **Nameplate power**（铭牌功率） — 设备或电源的额定最大功率，通常远高于其典型功耗。 (第 38 章)
- **Namespace**（命名空间） — NVMe 中与 LUN 对应的概念，即由 NVMe 控制器对外提供的可寻址块卷。 (第 7 章, 第 21 章)
- **NAND flash**（NAND 闪存） — 一种闪存架构，存储单元以串联串的方式连接，以牺牲随机读取速度换取高得多的密度和更低的每比特成本。 (第 52 章)
- **NAND pass-through**（NAND 成本传导） — NAND 成本变化反映到存储厂商售价中的速度和充分程度。 (第 29 章)
- **NAND qualification**（NAND 认证/验证） — 对新 NAND 晶粒进行特性表征（读取阈值、数据保持、编程时序），以便固件或软件能够可靠地驱动它。 (第 26 章)
- **NAND string**（NAND 串） — 沿一条垂直沟道、在位线与源线之间串联的一列 NAND 单元。 (第 2 章)
- **NAS (network-attached storage)**（网络附加存储） — 自身拥有文件系统、通过 NFS 或 SMB 向主机提供文件服务的存储系统。 (第 13 章)
- **NCCL** — NVIDIA 用于 GPU 之间（服务器内及跨服务器）集合通信（如 all-reduce）的库。 (第 11 章)
- **nconnect** — Linux NFS 挂载选项（内核 5.3+），每个挂载点可向同一服务器打开最多 16 个 TCP 连接。 (第 8 章)
- **NCP (NVIDIA Cloud Partner)**（NVIDIA 云合作伙伴） — NVIDIA 面向 GPU 云服务商的计划、要求和参考设计，其中包括一个存储认证等级。 (第 35 章)
- **Near-synchronous replication**（准同步复制） — 本地确认的持续流式复制，RPO 为秒级。 (第 6 章)
- **Nearline HDD**（近线硬盘） — 数据中心中用于温数据和冷数据的大容量 7,200 rpm 硬盘。 (第 48 章)

- **NeMo Retriever** — NVIDIA 的一组微服务，为检索增强生成（RAG）对企业数据进行提取、嵌入和重排序。 (第 34 章)
- **Neocloud**（新兴 GPU 云） — 专注 GPU 的云服务商，向 AI 实验室、企业和超大规模云厂商出租 AI 集群（裸金属、Kubernetes 或 Slurm），例如 CoreWeave、Nebius、Lambda、Crusoe。 (第 35 章, 第 41 章)
- **Net dollar retention (NDR)**（净收入留存率） — 现有客户群体今年的经常性收入，占同一群体一年前收入的百分比。 (第 23 章, 第 28 章, 第 29 章, 第 55 章)
- **NeuralMesh** — WEKA 自 2025 年 6 月起的软件定义存储平台，是 WekaFS 和 WEKA Data Platform 经重新架构后的继任产品。 (第 43 章)
- **NeuralMesh 6** — WEKA 于 2026 年 7 月发布的平台版本，新增多租户、始终开启的数据缩减和原生对象访问。 (第 43 章)
- **NeuralMesh Axon** — WEKA 对 NeuralMesh 的一种打包形式，使其在 GPU 服务器内部利用本地 NVMe 盘和空闲 CPU 核运行。 (第 43 章)
- **Neutrality**（中立性） — 厂商为存放在竞争对手系统上的数据提供服务的能力，这一点受到合作伙伴和多厂商采购方的重视。 (第 54 章)
- **NFS (Network File System)**（网络文件系统） — Linux 和 Unix 上的标准文件共享协议，客户端向拥有文件系统的服务器发送文件级操作。 (第 8 章)
- **NFS over RDMA**（基于 RDMA 的 NFS） — 通过 RPC-over-RDMA（RFC 8166/8267）承载的 NFS，使服务器能以极少的 CPU 参与直接把数据放入客户端内存。 (第 8 章)
- **NFSv3** — 1995 年的无状态 NFS 版本（RFC 1813），至今仍是部署最广泛的版本，锁由独立的辅助协议处理。 (第 8 章)
- **NFSv4.1** — 增加了会话（session）、链路聚合（trunking）和并行 NFS（pNFS）的 NFS 次版本（RFC 5661，现为 RFC 8881）。 (第 8 章)
- **NFSv4.2** — 增加了服务器端复制、稀疏文件、I/O 提示和带标签 NFS（labeled NFS）的 NFS 次版本（RFC 7862，2016）。 (第 8 章)
- **NIM** — NVIDIA Inference Microservices（NVIDIA 推理微服务），以标准 API 提供 AI 模型服务的打包容器。 (第 34 章)
- **Nitro card**（Nitro 卡） — AWS 的定制卸载卡，其功能之一是把 EBS 卷以 NVMe 设备的形式呈现给虚拟机，并通过网络发送 I/O。 (第 19 章)
- **NIXL (NVIDIA Inference Xfer Library)** — 一个开源库，通过可插拔后端在 GPU 内存、CPU 内存和存储之间搬运 KV 缓存块和张量。 (第 11 章, 第 43 章)
- **NKP** — Nutanix Kubernetes Platform，基于对 D2iQ 的收购构建，于 2024 年推出。 (第 47 章)
- **No-regret move**（无悔举措） — 在几乎所有合理情景下都能带来回报的战略行动。 (第 53 章)
- **Non-disruptive upgrade (NDU)**（不停机升级） — 逐个控制器升级阵列软件或控制器硬件，使主机业务保持运行。 (第 14 章, 第 23 章)
- **NOR flash**（NOR 闪存） — 一种存储单元并联连接的闪存架构，随机读取快但密度低，主要用于存储代码。 (第 52 章)

- **NQN (NVMe Qualified Name)**（NVMe 限定名称） — 标识 NVMe 主机或子系统的唯一名称，用于发现和访问控制。 (第 7 章)
- **Nutanix Unified Storage (NUS)** — Nutanix 在其平台上提供的软件存储产品，涵盖 Files、Objects 和 Volumes。 (第 47 章)
- **NVIDIA AI Data Platform** — NVIDIA 于 2025 年推出的参考设计，把 GPU、DPU 和 NVIDIA 检索软件放入存储系统内部。 (第 34 章)
- **NVIDIA Cloud Partner (NCP)**（NVIDIA 云合作伙伴） — NVIDIA 面向 GPU 云服务商的计划和参考架构，其中包括对存储正常运行时间、持久性和交付的要求。 (第 34 章)
- **NVIDIA Dynamo** — NVIDIA 的开源分布式推理服务框架，负责在 GPU 和各级内存之间路由请求并管理 KV 缓存。 (第 11 章, 第 32 章)
- **NVIDIA STX** — NVIDIA 在 GTC 2026 上推出的基于 BlueField-4 的存储参考架构。 (第 43 章)
- **NVIDIA-Certified Storage (NVCS)**（NVIDIA 认证存储） — NVIDIA 面向 AI 工厂部署的存储认证计划，分为 Foundation、Enterprise 和 NCP 三个级别。 (第 27 章, 第 34 章)
- **NVL72** — NVIDIA 的机架级系统，以 NVLink 把 72 颗 Blackwell GPU 连接成一个液冷机架，功耗约 120–130 kW。 (第 35 章)
- **NVMe** — 为 PCIe 上的闪存设计的存储接口和命令集，以大量并行的提交队列和完成队列为核心。 (第 7 章)
- **NVMe over Fabrics (NVMe-oF)** — NVMe 在网络上的扩展，通过 RDMA、Fibre Channel 或 TCP 传输命令和响应封装（capsule）。 (第 7 章)
- **NVMe/RoCE** — 基于融合以太网 RDMA 的 NVMe-oF，目标端无需 CPU 拷贝即可直接与主机内存交换数据。 (第 7 章)
- **NVMe/TCP** — 在普通 TCP 连接上承载封装和数据的 NVMe-oF 传输方式，于 2018 年获批。 (第 7 章)
- **NVRAM** — 存储控制器中的非易失性内存，在已确认的写入被写入闪存之前保存这些数据，断电后不丢失。 (第 13 章)
- **NVRAM write log**（NVRAM 写日志） — 由电池、电容或闪存保护的小型持久缓冲区，在已确认的写入刷入闪存之前保存这些数据。 (第 14 章)

O

- **Object**（对象） — 一个不可变的字节块加元数据，通过 S3 等 API 按键整体存储和读取。 (第 9 章)
- **Object gateway**（对象网关） — 无状态服务器，终结 S3 请求、校验身份认证和策略，并代表客户端读写对象分片。 (第 18 章)
- **Object key**（对象键） — 在桶的扁平命名空间中寻址对象的字符串名称；其中的斜杠只是普通字符。 (第 1 章, 第 9 章)
- **Object storage**（对象存储） — 以扁平的桶来组织对象的存储形式，每个对象包含键、数据和元数据，通过 S3 等 HTTP API 整体访问。 (第 1 章)
- **ObjectEngine** — Pure Storage 基于 StorReduce 去重技术打造、存续时间很短的备份一体机，于 2019 年推出，到 2020 年年中已被淡化。 (第 25 章)

- **OceanStor A-series** — 华为（Huawei）面向 AI 的横向扩展存储产品线，以 A800 为旗舰。 (第 46 章)
- **OceanStor M900** — 华为（Huawei）的上下文内存存储系统，用于在推理集群之间共享 KV 缓存。 (第 46 章)
- **ODM direct**（ODM 直供） — 由原始设计制造商（ODM）按超大规模云厂商自有设计制造、并直接销售给对方的存储或服务器硬件，绕开品牌 OEM。 (第 40 章)
- **Office of the CTO**（CTO 办公室） — 负责谋划长周期技术押注、标准参与和对外技术战略的团队。 (第 56 章)
- **On-behalf-of authorisation**（代理授权） — 一种访问控制方式，智能体的有效权限是授权用户权限与智能体自身权限范围的交集。 (第 39 章)
- **One-liner**（一句话解释） — 30 秒的通俗语言回答，说明某事物是什么、为何重要，并至多引用一个有出处的数字。 (第 58 章)
- **One-page map**（一页图） — 本图谱对存储与 AI 存储领域的思维导图，从介质一直覆盖到 Everpure。 (第 0.2 章)
- **Open division**（开放组） — MLPerf 中允许对加载器、格式或框架做出公开披露的修改的类别，因此其结果不能与封闭组（closed）结果直接比较。 (第 37 章)
- **Open Semantic Interchange (OSI)** — 由 Snowflake 发起、多厂商参与的开放规范，用于交换语义层定义，于 2026 年 1 月首次发布。 (第 39 章)
- **Open-channel SSD**（开放通道 SSD） — 向主机暴露 NAND 物理结构、由主机软件执行闪存管理的 SSD，是分区（zoned）设计和放置提示（placement-hint）设计的前身。 (第 26 章)
- **Open-core relicensing**（开放核心许可变更） — 收窄或限制免费开源版本，以推动用户转向付费商业版本。 (第 47 章)
- **Operating lease**（经营租赁） — 出租方拥有硬件、客户定期支付租金的融资方式，按 ASC 842 记为使用权资产和租赁负债。 (第 23 章)
- **Operational carbon**（运行碳排放） — 系统在服役期内消耗电力所产生的排放。 (第 38 章)
- **Optimizer state**（优化器状态） — Adam 等优化器为每个参数保存的数值（fp32 主权重和两个矩估计），占检查点大小的大部分。 (第 31 章)
- **OSD (object storage daemon)**（对象存储守护进程） — Ceph 中管理一块硬盘、并负责存储、复制和恢复其上对象的进程。 (第 15 章)
- **OSS (object storage server)**（对象存储服务器） — 从其对象存储目标（OST）提供文件数据的 Lustre 服务器。 (第 17 章)
- **OST (object storage target)**（对象存储目标） — Lustre 的数据卷，通常是受 RAID 保护的本地文件系统，以对象形式存储文件数据。 (第 17 章)
- **Over-provisioning (OP)**（预留空间） — 安装在硬盘中但对主机隐藏的闪存，用作垃圾回收的工作空间，以用户容量的百分比表示。 (第 3 章)
- **Overall response time (ORT)**（总体响应时间） — SPECstorage 在一次测试的各负载点上的平均延迟。 (第 37 章)

P

- **P/E cycle**（P/E 周期，编程/擦除周期） — NAND 块的一次编程/擦除循环；闪存磨损和耐久度以此为计量单位。 (第 2 章)
- **p99 / p99.9** — 有 1% 或 0.1% 的请求超过的延迟值。 (第 4 章)
- **PACELC** — CAP 的扩展：发生分区（Partition）时在可用性（Availability）与一致性（Consistency）之间取舍，否则（Else）在延迟（Latency）与一致性（Consistency）之间取舍。 (第 20 章)
- **Packaging**（产品打包） — 将功能组合成 SKU、档位和合同的方式。 (第 55 章)
- **PagedAttention** — vLLM 的一种技术：像虚拟内存一样把 KV 缓存存放在固定大小的页中，以减少碎片并支持块共享。 (第 32 章)
- **PAM4** — 四电平脉冲幅度调制，每个符号承载两比特，使通道速率相对 NRZ 翻倍。 (第 10 章, 第 12 章)
- **Parallel file system**（并行文件系统） — 客户端从元数据服务器获取文件布局，然后直接、并行地在众多存储服务器上读写数据的文件系统。 (第 17 章)
- **Partitioned prefix**（分区前缀） — S3 扩展请求吞吐量所依据的键前缀单元，每个前缀至少支持每秒 3,500 次写入和 5,500 次读取。 (第 9 章)
- **Partitioned-writer**（分区写入者） — Everpure 对 FlashBlade 设计的称呼：各刀片分别负责命名空间的一部分，而闪存则进行全局管理。 (第 60 章)
- **Pass-through lag**（传导滞后） — 零部件成本变化与厂商售价相应变化之间的时间差。 (第 48 章)
- **Pattern removal**（模式消除） — 识别全零或重复模式的数据块，并将其记录为元数据而非实际存储。 (第 5 章)
- **Paxos** — Lamport 提出的基于多数派的共识协议，发表于 1998 年，用于 Ceph monitor 和 DynamoDB 等系统。 (第 20 章)
- **Payback period**（回收期） — 收回购买价格所需的增量毛利或现金流年数。 (第 54 章)
- **PB per rack**（每机架 PB 数） — 单个机架容纳的原始或可用 PB 数，实际上受机架电力、散热和楼板承重限制。 (第 38 章)
- **Peer-to-peer DMA**（点对点 DMA） — 一个 PCIe 设备（如网卡）直接写入另一个设备（如 GPU）内存、无需经过主机内存的传输方式。 (第 11 章)
- **Performance density**（性能密度） — 每机架单元或每千瓦提供的存储吞吐量或可供数的 GPU 数量，是 DDN 在基准测试中强调的指标。 (第 44 章)
- **Performance HDD**（性能型硬盘） — 针对 IOPS 而非容量优化的 10K 和 15K RPM 企业级硬盘，已基本被闪存取代。 (第 52 章)
- **Persistence point**（持久化点） — 写入在此层已足够持久、系统可以向主机确认的层级，在阵列中通常是镜像 NVRAM，在 SSD 中通常是带掉电保护的 DRAM。 (第 13 章)
- **Persona**（用户画像） — 产品设计和定价所针对的具体采购者或运维者，例如 VMware 管理员或 AI 平台团队。 (第 55 章)
- **PFC (Priority Flow Control)**（优先级流量控制） — 一种以太网机制，为某一流量类别暂停链路以防丢包，但存在扩散拥塞的风险。 (第 10 章)

- **Phone-home telemetry**（回传遥测） — 阵列向厂商云端发送的指标、日志和健康数据，用于支持和分析。 (第 22 章)
- **Physalia** — AWS 用于 EBS 的配置主存储，为每个卷提供一个独立的小型 Paxos 复制单元（cell）。 (第 19 章)
- **Placeholder score**（占位评分） — 在公开数据缺失时于评分卡中给出的中性分数，并标记为需在尽职调查中获取信息。 (第 50 章)
- **Placement group (PG)**（放置组） — Ceph 的放置和再平衡单元，把映射到同一组硬盘的大量对象归为一组。 (第 15 章)
- **PLC (penta-level cell)**（五层单元） — 每个单元以 32 个电压状态存储 5 比特的 NAND 闪存；密度高于 QLC，但更慢、耐久度更低。 (第 53 章)
- **pNFS (parallel NFS)**（并行 NFS） — NFSv4.1+ 的一项功能：元数据服务器向客户端下发布局，使其能够直接、并行地读写数据服务器。 (第 8 章)
- **pNFS Flex Files** — NFSv4.2 的并行 NFS 布局类型，客户端从元数据服务器获取布局后可直接对数据服务器执行 I/O。 (第 47 章)
- **pNFS layout**（pNFS 布局） — pNFS 元数据服务器返回的映射，告诉客户端哪些数据服务器持有文件的哪些部分。 (第 27 章)
- **Policy decision point**（策略决策点） — 依据策略评估访问请求、并返回允许、拒绝或掩码处理结果的组件。 (第 39 章)
- **Portworx** — Everpure 的软件定义数据服务层，在任意基础设施上为 Kubernetes 容器和虚拟机提供持久存储、复制、备份和灾难恢复。 (第 28 章)
- **POSIX semantics**（POSIX 语义） — 应用程序默认本地磁盘应具备的 Unix 文件系统行为（open、read、write、rename、字节范围锁、即时可见）。 (第 8 章)
- **Post-process reduction**（后处理缩减） — 在数据落盘之后于后台执行的数据缩减。 (第 5 章)
- **Post-training**（后训练） — 预训练之后用于调整基础模型的训练步骤，例如监督微调和强化学习。 (第 30 章)
- **Power-limited datacenter**（电力受限数据中心） — 产出受可用电力而非芯片供应或场地面积约束的设施。 (第 38 章)
- **Power-loss protection (PLP)**（掉电保护） — 硬盘上的电容，在断电后维持足够长时间的供电，以刷写缓冲的写入和映射更新。 (第 3 章, 第 13 章)
- **Powered shell**（已通电机房外壳） — 已接入电网电力和散热设施、可直接安装 IT 设备的数据中心建筑。 (第 38 章)
- **Pre-election**（预选举） — Everpure ActiveCluster 的一种行为：当两台阵列都与仲裁器失联时，为每个 pod 预先选定一台存活阵列。 (第 20 章)
- **Prefetching**（预取） — 在数据被请求之前就将其取入更快的层级，使使用方永远不必等待较慢的层级。 (第 30 章)
- **Prefill**（预填充） — 推理中受计算约束的阶段，并行处理整个提示词并生成 KV 缓存。 (第 32 章)
- **Prefix caching**（前缀缓存） — 对许多请求共享的相同前导 token（系统提示词、文档、此前的对话轮次）复用已存储的 KV 块。 (第 32 章)

- **Prepayment (supplier)**（供应商预付款） — 在交货前支付给零部件厂商以锁定配额的现金，记为预付资产而非存货。 (第 48 章)
- **Preset (Pure Fusion)**（预设，Pure Fusion） — 覆盖整个设备群的模板，打包了容量、QoS、保护和标签，Fusion 据此一致地为工作负载配置资源。 (第 22 章)
- **Price collar**（价格上下限条款） — 同时为支付价格设定下限和上限的合同条款，既限制上行空间，也限制下行空间。 (第 48 章)
- **Price pass-through**（价格传导） — 通过把更高的零部件（NAND）成本转嫁给客户、而非通过出货更多单位所带来的收入增长。 (第 0.2 章)
- **Price-led growth**（价格驱动型增长） — 由转嫁给客户的零部件（主要是 NAND）涨价驱动、而非由出货量或出货容量增加驱动的收入增长。 (第 58 章)
- **Price/volume decomposition**（价量分解） — 把收入增长拆分为单价变化（例如每 TB 价格）与出货单位数变化。 (第 40 章)
- **Primary OSD**（主 OSD） — 接收放置组写入、将其转发给副本并向客户端确认的 OSD。 (第 15 章)
- **Primary storage**（主存储） — 为在线应用提供服务、针对延迟、性能和可用性优化的存储层级。 (第 1 章)
- **Product gross margin**（产品毛利率） — 硬件和许可（产品）收入的毛利占该收入的百分比。 (第 29 章)
- **Product quantization (PQ)**（乘积量化） — 把向量拆分为若干子向量、并用小型码本索引替换每个子向量的压缩方法，可将内存占用降低数十倍。 (第 33 章)
- **Program/erase asymmetry**（编程/擦除不对称） — NAND 的特性：数据按页编程，但只能以整个（大得多的）块为单位擦除，因此无法原地覆盖写。 (第 2 章)
- **Progressive File Layout (PFL)**（渐进式文件布局） — Lustre 的一项功能，随文件增大自动增加其条带数。 (第 17 章)
- **Project Silica** — Microsoft 的研究项目，用激光将归档数据写入石英或硼硅酸盐玻璃。 (第 53 章)
- **Proof of concept (PoC)**（概念验证） — 在采购方自己的工作负载上（理想情况下在采购方自己的硬件上）对厂商系统进行的实际测试。 (第 50 章)
- **Proprietary parallel client**（专有并行客户端） — 厂商提供的内核模块或代理，将 I/O 直接条带化分布到各存储服务器，如 Lustre、IBM Storage Scale 或 WEKA。 (第 60 章)
- **Protection level (OneFS)**（保护级别，OneFS） — PowerScale 用于表示文件可承受多少硬盘或节点故障的记法，例如 +2d:1n。 (第 15 章)
- **Protocol family**（协议家族） — 主机看待存储的三种方式：磁盘（块）、目录树（文件）或键的桶（对象）。 (第 60 章)
- **PUE (power usage effectiveness)**（电能使用效率） — 设施总功耗除以 IT 设备功耗；1.0 意味着散热和配电开销为零。 (第 4 章)
- **Pull-forward demand**（需求前移） — 为抢在预期涨价之前而提前下的订单，会抬高当期增长并透支未来季度。 (第 40 章)
- **Pure Fusion** — Everpure 内嵌于 Purity 的策略驱动型设备群控制平面，可在 FlashArray、FlashBlade 和云阵列之间为工作负载配置资源。 (第 22 章)

- **Pure Storage Cloud Dedicated** — Everpure 在 AWS 和 Azure 上由客户自行管理的 Purity 块存储服务，前身为 Cloud Block Store。 (第 24 章)
- **Pure1** — Everpure 的 SaaS 监控、分析和支持门户，数据来自阵列的回传遥测。 (第 22 章)
- **PureKVA** — Everpure 在 FlashBlade 上的 KV 缓存卸载软件（前称 Key Value Accelerator），通过 S3 和 NFS 提供已缓存的 LLM 注意力状态。 (第 24 章, 第 27 章, 第 32 章, 第 45 章)
- **Purity** — Everpure 用于 FlashArray（Purity//FA）和 FlashBlade（Purity//FB）的存储操作系统，采用日志结构、以元数据为中心的设计。 (第 26 章)
- **Purity DeepReduce** — Everpure 于 2026 年为 FlashBlade 推出的基于相似性、覆盖全集群的异步数据缩减功能。 (第 5 章)
- **Purity Turbo** — Everpure 面向 FlashArray//XL190 的一项功能，使备用控制器也能处理读 I/O。 (第 14 章, 第 27 章)
- **Purity//DN** — Everpure 用于 FlashBlade//EXA 的数据节点软件，运行在通用（现成）服务器上。 (第 16 章, 第 27 章, 第 45 章)

Q

- **Quadrant chart**（象限图） — 分为四个带标签象限的双轴图表，用于按两个战略维度对厂商分组。 (第 49 章)
- **Qualification matrix**（兼容性认证矩阵） — 软件厂商必须测试并支持的服务器、网卡、硬盘、内核和云平台组合的集合。 (第 50 章)
- **Question bank**（问题库） — 经整理、编号并按主题和对象打标签的问题集，用于准备内部会议。 (第 57 章)
- **Queue depth**（队列深度） — 某一时刻设备或系统上尚未完成的 I/O 请求数量。 (第 4 章)
- **Queue pair**（队列对） — 发送/接收工作队列对，应用程序通过它直接向网卡投递 RDMA 操作。 (第 10 章)
- **Quorum**（法定人数） — 改变集群状态所需的投票成员多数（例如 5 个 monitor 中的 3 个），用以防止脑裂。 (第 15 章)
- **Quorum (N/W/R)**（法定人数，N/W/R） — 副本数 N 以及所需的写确认数（W）和读确认数（R）；W + R > N 保证读操作与最新写入有交集。 (第 20 章)

R

- **R-generation**（R 代） — FlashArray 或 FlashBlade 的控制器换代（例如 R4、R5），Evergreen 客户可原地升级而无需迁移数据。 (第 27 章)
- **R2T (Ready to Transfer)**（准备传输） — 目标端邀请主机发送写数据的消息，用于 iSCSI 和 NVMe/TCP。 (第 7 章)
- **Raft** — 一种以易于理解为设计目标的共识协议（2014），按任期（term）选举领导者，并以多数派提交的方式复制日志。 (第 20 章)

- **RAG (retrieval-augmented generation)**（检索增强生成） — 先从索引中检索相关文档、再将其作为上下文提供给模型，从而回答提示词。 (第 30 章, 第 33 章)
- **RAID (redundant array of inexpensive disks)**（廉价磁盘冗余阵列） — 通过镜像或校验把许多廉价硬盘组合起来，使整组比任何单块硬盘更快、更可靠。 (第 51 章)
- **RAID 1 (mirroring)**（RAID 1，镜像） — 把每个块写入两块硬盘的保护方案，可用容量为 50%。 (第 6 章)
- **RAID 10** — 在镜像对之间做条带化；可用容量 50%，重建快速简单。 (第 6 章)
- **RAID 5** — 每个条带带一个轮转校验块的条带化方案；可承受一块硬盘故障。 (第 6 章)
- **RAID 6** — 每个条带带两个独立校验块（P 和 Q）的条带化方案；可承受任意两块硬盘故障。 (第 6 章)
- **RAID-HA** — Purity 跨闪存模块的双校验数据保护方案。 (第 26 章)
- **RAMAC** — IBM 1956 年的 305 计算机及其 350 磁盘单元，第一套商用硬盘系统（约 3.75 MB）。 (第 51 章)
- **Rapid Bucket** — Google Cloud 构建在 Colossus 上、面向 AI 工作负载的单可用区（zonal）Cloud Storage 桶（前称 Rapid Storage）。 (第 36 章)
- **Ratable revenue**（按期确认收入） — 在服务期内平均确认、而非在发货时确认的收入。 (第 29 章)
- **Ratable revenue recognition**（按期收入确认） — 在服务期内平均确认收入，而非在交付时一次性确认。 (第 23 章)
- **Raw capacity**（原始容量） — 各硬盘容量之和（以十进制 TB 计），未扣除任何保护或开销。 (第 4 章)
- **Raw, usable and effective capacity**（原始容量、可用容量与有效容量） — 分别指数据保护前、保护后以及按假定数据缩减比计算后的容量；厂商报价因所引用的口径不同而有差异。 (第 58 章)
- **RBD** — RADOS Block Device，Ceph 的块存储接口。 (第 47 章)
- **RDMA (remote direct memory access)**（远程直接内存访问） — 一种传输方式，由网卡在两台机器的已注册内存区域之间直接搬运数据，无需内核拷贝，也无需远端 CPU 参与。 (第 10 章)
- **Re-mirroring storm**（重镜像风暴） — 大量卷同时丢失副本、其同时进行的修复流量耗尽容量和网络的连锁反应。 (第 19 章)
- **Read disturb**（读干扰） — 读取同一块中其他单元时施加的导通电压，使未被读取的 NAND 单元逐渐漂移，迫使系统定期搬迁数据。 (第 2 章)
- **Read retry**（读重试） — 纠错失败时以偏移后的参考电压重新读取 NAND 页，代价是额外延迟。 (第 3 章)
- **Read-after-write consistency**（写后读一致性） — 一种保证：写入一旦成功，此后的每次读取都会返回新数据。 (第 9 章)
- **Read-modify-write penalty**（读—改—写惩罚） — 当写入小于硬盘的间接映射单元时，必须读取、合并并重写整个单元所带来的额外 NAND 操作。 (第 3 章)
- **Real option**（实物期权） — 小规模的早期投资，保留在趋势向有利方向突破时扩大投入的权利。 (第 53 章)
- **Rebalancing**（再平衡） — 在增删节点后于后台迁移数据，以恢复均匀分布。 (第 15 章)
- **Rebuild storm**（重建风暴） — 集群在硬盘或节点故障后恢复冗余期间所产生的东西向网络和硬盘流量高峰。 (第 15 章)

- **Rebuild window**（重建窗口） — 从硬盘故障到完全恢复冗余之间的时间，期间若再发生故障就有丢失数据的风险。 (第 6 章)
- **Recall**（召回率） — 近似搜索实际返回的结果占真实最近邻的比例。 (第 33 章)
- **Recompute-versus-fetch break-even**（重算与读取的盈亏平衡点） — 单 GPU 带宽高于此值时，加载已存储的 KV 比用预填充重新计算更快（对 70B 模型约为 2–5 GB/s）。 (第 32 章)
- **Redirect-on-write (ROW) snapshot**（写时重定向快照） — 冻结指针映射、把新数据写入空闲空间的快照方法。 (第 6 章)
- **Reducible data**（可缩减数据） — 未被主机压缩或加密的数据，大多数缩减保证所覆盖的正是这类数据。 (第 5 章)
- **Reference-design status**（参考设计地位） — 被列入平台厂商的已验证架构，对采购方而言相当于一份采购候选名单。 (第 41 章)
- **Remaining performance obligations (RPO)**（剩余履约义务） — 已签约但尚未确认的收入，包括未交付的产品和订阅期限。 (第 55 章, 第 58 章)
- **Reported by press**（媒体报道） — 标注由记者发布的数字的标签，这类数字往往来自匿名消息源。 (第 0.1 章)
- **Reranker**（重排序模型） — 第二个、更精确的模型，在向量搜索的头部候选结果进入提示词之前对其重新打分。 (第 33 章)
- **Restore storm**（恢复风暴） — 故障后作业中的每个 GPU 都加载最新检查点时，同时出现的读取和元数据操作高峰。 (第 31 章)
- **Retimer**（重定时器） — 恢复并重新发送高速串行信号以延长链路距离的有源芯片。 (第 12 章)
- **Revenue inflation**（收入通胀） — 由售价上涨而非出货量增加驱动的收入增长。 (第 48 章)
- **Right-Size Guarantee** — Everpure（最初为 Pure Storage，2016）针对 FlashArray 采购、按工作负载提供的有效容量保证。 (第 5 章)
- **RNIC** — 以硬件实现 RDMA 传输的网卡。 (第 10 章)
- **RoCEv2** — 融合以太网 RDMA 第 2 版：在以太网上以可路由的 UDP/IP 报文承载 InfiniBand 传输层。 (第 10 章)
- **Rolling hash**（滚动哈希） — 窗口每滑动一个字节即可低成本重新计算的哈希，用于寻找基于内容的分块边界（例如 Rabin、Gear）。 (第 5 章)
- **Royalty / licence revenue**（版税/许可收入） — 按部署单位向知识产权所有者支付的费用，底层硬件由客户自行购买。 (第 29 章)
- **RPO (recovery point objective)**（恢复点目标） — 组织能够承受丢失的最近数据的最大量，以时间衡量。 (第 6 章)
- **RPO (remaining performance obligations)**（剩余履约义务） — 已签约但尚未确认的收入，按 ASC 606 披露。 (第 23 章, 第 29 章)
- **RTO (recovery time objective)**（恢复时间目标） — 组织能够承受的服务中断最长时间。 (第 6 章)
- **Rule of X**（X 法则） — Bessemer Venture Partners 对"40 法则"（Rule of 40）的增长加权变体：收入增长率乘以一个系数（约 2–3）再加自由现金流利润率。 (第 42 章)

S

- **S3 (Simple Storage Service) API** — Amazon 的对象存储 HTTP/REST 接口，现已成为大多数存储厂商实现的事实标准。 (第 9 章)
- **S3 Express One Zone** — AWS S3 的一种存储类别，使用单可用区目录桶，实现个位数毫秒级访问。 (第 9 章, 第 36 章)
- **S3 over RDMA**（基于 RDMA 的 S3） — 一种数据路径：普通 S3 请求通过 HTTP 携带内存令牌，而对象字节通过 RDMA 直接与主机或 GPU 内存交换。 (第 9 章, 第 11 章)
- **S3 Tables** — AWS 的表桶（table bucket），在 S3 内部存储并自动维护 Apache Iceberg 表。 (第 9 章)
- **S3 Vectors** — AWS S3 的一项能力，在向量桶中原生存储和查询向量嵌入。 (第 9 章, 第 24 章)
- **SafeMode** — Everpure 的快照不可变功能：被删除的快照会保留一段设定时间，未经支持团队把关的审批无法彻底清除。 (第 6 章)
- **Sales engineer (SE)**（售前工程师） — 售前技术专家，负责系统容量规划、执行概念验证，并在交易中回应技术异议。 (第 57 章)
- **SAM (serviceable addressable market)**（可服务市场规模） — 鉴于厂商的产品、渠道和地域，其在 TAM 中实际能够销售的部分。 (第 40 章)
- **SAN (storage area network)**（存储区域网络） — 使众多主机能以块级方式访问共享阵列的专用网络。 (第 13 章, 第 51 章)
- **SBOM (software bill of materials)**（软件物料清单） — 一份机器可读的清单，列出某个软件内部的组件和许可证。 (第 50 章)
- **Scalable Reliable Datagram (SRD)**（可扩展可靠数据报） — AWS 在 Nitro 卡中实现的多路径、可靠但可乱序的传输协议，用于 EBS io2 Block Express。 (第 19 章)
- **Scalable unit (SU)**（可扩展单元） — DGX SuperPOD 的 32 节点构建模块（以八 GPU 节点计为 256 颗 GPU）。 (第 34 章)
- **Scale-out**（横向扩展） — 通过增加整个节点、而非升级控制器对来扩展存储系统。 (第 15 章)
- **Scale-out NAS**（横向扩展 NAS） — 分布在节点集群上、对外呈现单一命名空间的文件系统，通过增加节点而非升级控制器来扩展。 (第 51 章)
- **Scale-up**（纵向扩展） — 在固定控制器对之后增加硬盘或更换更快的控制器、而非增加节点来扩展存储系统。 (第 14 章)
- **Scrubbing**（数据巡检） — 后台重新读取已存数据并校验校验和、以发现并修复静默损坏（比特腐烂）的过程。 (第 18 章)
- **SCSI** — 小型计算机系统接口（Small Computer System Interface）命令集，于 1986 年标准化，至今仍通过 Fibre Channel 和 iSCSI 传输。 (第 7 章)
- **Second-OS problem**（第二操作系统问题） — 收购后同时运行两套存储操作系统所带来的工程成本和客户困惑。 (第 54 章)
- **Secondary storage**（二级存储） — 保存主数据的备份、灾难恢复及其他副本的存储层级，针对写入吞吐、恢复速度和成本优化。 (第 1 章)

- **Secondary tender**（老股转让要约） — 投资者从员工或早期股东手中购买现有股份的融资轮，公司本身不获得这笔资金。 (第 41 章, 第 42 章)
- **SEDA** — HPE 对其 Alletra MP X10000 所采用的全共享分解式架构的称呼。 (第 16 章)
- **Segment-fit heatmap**（细分市场匹配热力图） — 以厂商对采购方细分市场排列的表格，显示各厂商在何处已被验证匹配、部分匹配或匹配度低。 (第 49 章)
- **Sell-through**（售出率） — 新兴 GPU 云已安装存储容量中实际向租户计费的比例，决定其存储业务的毛利率。 (第 35 章)
- **Semantic layer**（语义层） — 一套受治理的业务定义（指标、维度、连接关系），把"净收入"等业务术语映射到底层表。 (第 39 章)
- **SerDes**（串行器/解串器） — 串行器/解串器电路，其单通道速率（例如 112G、224G）决定可实现的端口速度。 (第 10 章)
- **Server attach**（服务器捆绑销售） — 将存储作为以服务器为主的采购的附加项来销售，是服务器兼存储厂商的一项关键捆绑策略。 (第 46 章)
- **Server-based storage**（基于服务器的存储） — 由软件（HCI、SDS 或超大规模云厂商的文件系统）管理的通用服务器内部硬盘，而非专用阵列。 (第 40 章)
- **Shard**（分片文件） — 把大量训练样本打包在一起的大文件或大对象，使存储提供大块顺序读而非大量小读。 (第 30 章)
- **ShardStore** — 用 Rust 编写的键值存储节点引擎，在每个 Amazon S3 存储节点上存储对象分片。 (第 18 章)
- **Shared-nothing cluster**（无共享集群） — 每个节点拥有各自 CPU、内存和硬盘、节点之间仅通过网络发送请求进行协作的存储架构。 (第 15 章)
- **Short-stroking**（短行程） — 只使用硬盘的外圈磁道以缩短寻道时间，为性能牺牲大部分容量。 (第 52 章)
- **Signature visual**（标志性图示） — 大纲中标记 ★ 的图，读者应能凭记忆重新画出。 (第 0.1 章)
- **Signpost**（路标事件） — 可观察、有日期的事件，用于证实或证伪某个长期技术论点。 (第 56 章)
- **SigV4** — AWS Signature Version 4，用 HMAC 派生密钥对每个 HTTP 请求签名，使服务器无需在网络上传输密钥即可完成认证。 (第 9 章)
- **Similarity hash**（相似性哈希） — 一种指纹，对大部分字节相同的数据块给出相近的值；与之不同，加密哈希在改动一个字节后就会完全改变。 (第 42 章)
- **Similarity reduction**（相似性缩减） — 通过局部敏感哈希找到参考块，把近乎相同的块存储为相对于参考块的压缩差异。 (第 5 章)
- **Similarity-based data reduction**（基于相似性的数据缩减） — 把近乎相同的数据块归组、并将其中大部分存储为相对于共享参考块的小增量的数据缩减方法。 (第 42 章)
- **Simulated accelerator**（模拟加速器） — MLPerf Storage 中代替 GPU 的软件替身，每个批次等待一段校准时间而不进行计算。 (第 37 章)
- **Single namespace**（单一命名空间） — 所有客户端看到的同一个文件或对象目录树，无论数据由多少个节点存储。 (第 24 章)

- **Single-head bottleneck**（单机头瓶颈） — NAS 挂载点的每个字节都必须经过一个服务器控制器的 CPU、内存和网卡时所达到的上限。 (第 8 章)
- **Single-mount ceiling**（单挂载点上限） — 在需要额外连接或并行路径之前，单个客户端挂载点能达到的吞吐量。 (第 60 章)
- **Site power cap**（园区电力上限） — 以兆瓦计的固定电网配额，限定了一个数据中心园区可运行的全部 IT 负载。 (第 38 章)
- **SLC / MLC / TLC / QLC / PLC** — 每个单元存储 1、2、3、4 或 5 比特（2、4、8、16 或 32 个电压状态）的 NAND，以耐久度和速度换取每比特成本。 (第 2 章)
- **SLC cache**（SLC 缓存） — TLC 或 QLC SSD 中以 1 比特模式运行的部分，用于快速吸收写入，之后再将数据折叠写入更高密度的单元。 (第 2 章)
- **SLED (single large expensive disk)**（单一大型昂贵磁盘） — RAID 论文对大型机大容量硬盘的称呼，这类硬盘后来被由小盘组成的阵列取代。 (第 51 章)
- **Small-file problem**（小文件问题） — 文件小到每个文件的元数据操作（而非带宽）成为性能瓶颈时，有效吞吐量骤降的现象。 (第 21 章)
- **Small-object tax**（小对象税） — 数据以大量小对象存储时所产生的不成比例的请求成本和速率限制压力。 (第 9 章)
- **Smart client**（智能客户端） — 自行执行数据放置、编码和直接数据传输的客户端库，从而把存储控制器移出数据路径。 (第 36 章)
- **SMB Direct** — 运行在 RDMA（iWARP、InfiniBand 或 RoCE）上的 SMB3，提供低延迟、低 CPU 占用的文件访问。 (第 8 章)
- **SMB Multichannel** — SMB3 的一项功能，自动把一个会话分散到多个网络连接和网卡上。 (第 8 章)
- **SMB3** — 随 Windows Server 2012 推出的 Windows 文件共享协议版本，新增 Multichannel、SMB Direct 和透明故障切换。 (第 8 章)
- **SMR (shingled magnetic recording)**（叠瓦式磁记录） — 像屋顶瓦片一样让磁道相互重叠以提高容量的硬盘记录方式，代价是必须按顺序重写整个磁带区（band）或区域（zone）。 (第 2 章)
- **Software composition analysis**（软件成分分析） — 对代码库进行自动扫描，盘点其中的开源组件及其许可证。 (第 50 章)
- **Software-defined storage**（软件定义存储） — 以软件形式销售、运行在合作伙伴或客户服务器上（而非厂商自有一体机上）的存储。 (第 41 章)
- **Software-defined storage (SDS)**（软件定义存储） — 与其运行所需硬件分开销售、部署在通用服务器上的存储软件。 (第 19 章)
- **Software-defined wave**（软件定义浪潮） — 存储功能从专有控制器以软件形式迁移到通用服务器上的时期。 (第 51 章)
- **Software-only storage**（纯软件存储） — 在客户或合作伙伴提供的通用服务器上运行、而非以厂商一体机形式销售的存储软件。 (第 13 章)
- **Solidigm** — SK hynix 的子公司，由 Intel 的 NAND 和 SSD 业务于 2021 年 12 月组建而成。 (第 52 章)

- **Sovereign AI**（主权 AI） — 使数据、控制和运营都留在特定国家或司法管辖区内的 AI 基础设施。 (第 53 章)
- **Sovereign cloud**（主权云） — 在本地司法管辖和控制下运行的云服务，通常由本国服务商提供，以满足数据主权规定。 (第 53 章)
- **Sovereign presence**（主权市场布局） — 厂商赢得要求在境内控制数据和供应的交易的能力，这类交易通常来自政府和国家级 AI 云。 (第 49 章)
- **Spaced repetition**（间隔重复） — 以逐渐拉长的间隔复习材料，每次复习都安排在即将遗忘之前。 (第 59 章)
- **SPDK (Storage Performance Development Kit)**（存储性能开发套件） — 用轮询而非内核中断直接驱动 NVMe 设备的用户态库。 (第 43 章)
- **SPECstorage Solution 2020** — SPEC 的文件存储基准测试，包含五种工作负载（AI_IMAGE、EDA_BLENDED、GENOMICS、SWBUILD、VDA），每种都以某一总体响应时间下的业务指标计分。 (第 37 章)
- **SPECstorage Solution 2020 AI_IMAGE** — SPEC 存储基准测试中以基于图像的 AI 训练为模型的工作负载，以某一响应时间下的 AI_Jobs 计分。 (第 27 章)
- **Spectrum-X** — NVIDIA 的以太网平台，将 Spectrum 交换机与其网卡搭配，为 AI 网络提供自适应路由和拥塞控制。 (第 10 章)
- **Split-brain**（脑裂） — 两个被分区隔开的副本都接受写入并因此产生分歧的故障状态。 (第 6 章, 第 15 章)
- **Spot price**（现货价格） — 在长期合同之外以小批量即时交易的存储器价格，通常在周期中最先变动。 (第 48 章)
- **SSD controller**（SSD 控制器） — SSD 内部的嵌入式片上系统，带有处理器核、纠错引擎和闪存通道接口，负责运行硬盘固件。 (第 3 章)
- **STAC-M3** — 针对 kdb+ 行情（tick）数据分析的经审计基准测试，金融服务采购方用它来比较存储和计算栈。 (第 37 章)
- **Stateless controller**（无状态控制器） — 不保存任何独有数据或配置的控制器，因此更换时无需回写（destage）或迁移任何内容。 (第 14 章)
- **Stock client**（原生客户端） — 标准操作系统内置的文件系统客户端（如 Linux NFS 客户端），区别于厂商的专有驱动。 (第 0.2 章, 第 60 章)
- **Storage as code**（存储即代码） — 在受版本控制的自动化工具（Terraform、Ansible、Kubernetes 清单）中声明存储资源和策略，而非手工配置。 (第 22 章)
- **Storage Availability Zone (SAZ)**（存储可用区） — NetApp AFX 中由 NVMe 磁盘柜组成的单一共享池，每个控制器都能读写。 (第 16 章)
- **Storage network**（存储网络） — 连接 GPU 节点与共享存储、用于训练读取、检查点和 KV 缓存溢出的网络，常与前端网络融合。 (第 35 章)
- **Storage stack**（存储栈） — 一次 I/O 从应用到物理介质依次经过的各层：应用、文件系统或对象 API、卷管理器、协议、网络、阵列控制器软件、SSD 控制器/FTL 和介质。 (第 13 章)

- **Storage-as-a-service (STaaS)**（存储即服务） — 厂商在客户现场拥有并运营存储、按服务等级协议对使用量计费的模式。 (第 23 章)
- **Storage-class memory (SCM)**（存储级内存） — 比 NAND 快、比 DRAM 便宜的持久化介质，例如 Intel Optane（3D XPoint）。 (第 12 章, 第 16 章)
- **Storage-only node**（纯存储节点） — 只贡献容量、不运行应用虚拟机的 HCI 节点，用于打破计算与存储的耦合扩展。 (第 19 章)
- **StorageClass** — Kubernetes 中命名某一存储类别（性能、保护）的对象，持久卷声明（PVC）按名称请求它。 (第 22 章)
- **Stranded resources**（搁浅资源） — 仅因固定节点配置把它与真正所需的资源捆绑在一起而被购买的计算或容量。 (第 19 章)
- **Strategic fit**（战略匹配度） — 某一选项是否强化客户付费的那一层，或保护客户确实付费的那一层。 (第 54 章)
- **Strategic purchase**（战略性采购） — 远早于需求购买零部件以确保供应并锁定成本，代价是牺牲近期现金流。 (第 48 章)
- **Stretched (metro) cluster**（延伸（同城）集群） — 位于邻近站点的两台阵列，通过同步复制以双活（active/active）方式呈现相同的卷。 (第 6 章)
- **Stripe count**（条带数） — 文件数据块分布到的存储目标数量，决定其最大并行带宽。 (第 17 章)
- **Stripe size**（条带大小） — 文件被切分成的每个数据块的大小，这些数据块随后分布到各存储目标。 (第 17 章)
- **Stripe width**（条带宽度） — 一个纠删码条带中数据条加校验条的数量，例如 146+4；条带越宽，容量开销越低。 (第 16 章)
- **STX** — NVIDIA 于 GTC 2026 推出的 BlueField-4 存储参考架构，存储合作伙伴基于它构建 AI 存储节点。 (第 53 章)
- **Submission queue / completion queue (SQ/CQ)**（提交队列/完成队列） — NVMe 在主机内存中成对的环形队列，分别存放 64 字节的命令和 16 字节的完成项。 (第 7 章)
- **Subscription ARR**（订阅 ARR） — 期末经常性订阅收入的年化运行率。 (第 23 章, 第 25 章, 第 29 章, 第 58 章)
- **Substitution right**（替换权） — 供应商替换标的资产的合同权利；若该权利具有实质性，则可能意味着合同不包含租赁。 (第 23 章)
- **Subtree partitioning**（子树分区） — 通过把整个目录子树（静态或动态地）分配给不同的元数据服务器来扩展元数据。 (第 21 章)
- **SuperNIC** — NVIDIA 对针对 AI 东西向流量调优的高带宽网卡的称呼，例如 ConnectX-8/9。 (第 10 章)
- **Symmetric active/active**（对称双活） — 一种控制器布局：每条路径都是优化路径，任一控制器都能服务任一卷。 (第 14 章)
- **Synchronous checkpointing**（同步检查点保存） — 暂停训练，直到检查点完全写入持久存储。 (第 31 章)

- **Synchronous replication**（同步复制） — 仅在两个站点都持久化写入后才确认的复制方式，实现零数据丢失。 (第 6 章)
- **System-level TB/W**（系统级 TB/W） — 针对包括控制器、风扇和网络在内的整个存储系统（而非裸盘）测得的每瓦容量。 (第 38 章)

T

- **Tail latency**（尾延迟） — 最慢的一小部分请求的延迟，以 p99 或 p99.9 等高百分位数表示。 (第 4 章)
- **Take-or-pay contract**（照付不议合同） — 一种多年期承诺：无论客户是否使用所预留的 GPU 容量都须付费，新兴 GPU 云借此获得融资。 (第 35 章)
- **Takeover / giveback**（接管/交还） — 对端控制器接管故障或正在升级的控制器的卷，并在后者重新加入时交还。 (第 14 章)
- **TAM (total addressable market)**（潜在市场规模） — 某一产品类别若赢得其界定范围内所有交易可获取的年度总支出。 (第 40 章)
- **Target**（目标端） — 块存储会话中执行发起端（initiator）命令的设备或阵列一侧。 (第 7 章)
- **TB/RU** — 每机架单元（1.75 英寸机架高度）的存储容量，是一种密度指标。 (第 4 章)
- **TB/W** — 每瓦功耗的存储容量，是电力受限数据中心的关键效率指标。 (第 4 章)
- **TCV (total contract value)**（合同总价值） — 某一期间签订合同的全部价值，不论收入何时确认。 (第 23 章, 第 29 章)
- **Technical due diligence**（技术尽职调查） — 在交易签署前核实目标公司的技术主张、风险和整合成本。 (第 50 章)
- **Technical fit**（技术匹配度） — 被收购或合作的资产能否在现有操作系统和控制平面之上或旁边运行，而不增加第二条数据路径。 (第 54 章)
- **Technology licensing model**（技术许可模式） — 客户自行采购硬件和 NAND、向供应商支付软件、知识产权和支持费用的商业结构。 (第 25 章)
- **Technology radar**（技术雷达） — 按成熟度环和类别放置各项趋势的图表，显示哪些应立即采用、哪些需要观察。 (第 53 章)
- **Tectonic** — Meta 的 EB 级多租户分布式文件系统，每个数据中心一个集群。 (第 36 章)
- **Term (Raft)**（任期，Raft） — Raft 的逻辑时钟；每个任期至多一个领导者，节点一旦看到更高的任期即退位。 (第 20 章)
- **Tested limit**（经测试上限） — 厂商已验证并提供支持的最大配置，区别于其架构上的理论最大值。 (第 56 章)
- **Thin provisioning**（精简配置） — 仅在数据实际写入时才为卷分配物理容量，而非在创建时分配。 (第 5 章)
- **Throughput**（吞吐量） — 每秒传输的数据量（例如 GB/s），等于 IOPS 乘以 I/O 大小；通常针对大块顺序传输给出。 (第 4 章)
- **Throughput-bound workload**（吞吐量受限型工作负载） — 性能取决于众多并行流的每秒总字节数的工作负载，例如 AI 训练数据加载。 (第 24 章)

- **TiB (tebibyte)** — 2^40 字节，比十进制 TB（10^12 字节）约小 9%。 (第 4 章)
- **Tier 0**（零层） — Hammerspace 利用 GPU 服务器内部本地 NVMe 盘构建的共享、受保护存储层。 (第 47 章)
- **Tiering (lifecycle management)**（分层，生命周期管理） — 随着数据访问模式或价值的变化，按策略在存储层级之间迁移数据。 (第 1 章)
- **Time to first token (TTFT)**（首 token 延迟） — 从提交提示词到收到第一个生成 token 的延迟，是衡量推理响应速度的关键指标。 (第 30 章, 第 32 章)
- **Tintri** — 专注虚拟化的存储厂商，DDN 于 2018 年从破产程序中收购其资产，目前仍以 Tintri VMstore 名义销售。 (第 44 章)
- **Token** — 语言模型读取和预测的文本单位（大致相当于词的片段）；数据集规模通常以 token 计。 (第 30 章)
- **Token warehouse**（token 仓库） — WEKA 的营销用语，指保存 KV 缓存块、供多台 GPU 服务器复用的池化 NVMe 存储。 (第 43 章)
- **Total cost of ownership (TCO)**（总拥有成本） — 系统在约定期间内的全部成本：购置、电力、空间、支持、更新换代和运维。 (第 4 章)
- **Total efficiency**（总效率） — 厂商在数据缩减之外再叠加精简配置和快照节省所得的比率，因此比 DRR 更大、也更"软"。 (第 4 章, 第 5 章)
- **Total enterprise storage systems**（企业存储系统总量） — 外置阵列加上基于服务器的存储和超大规模云厂商的 ODM 直供采购；IDC 已不再公开这一总数。 (第 40 章)
- **Tracker estimate**（追踪数据估算） — 来自 IDC 等分析师追踪数据库的市场数字，仅在该追踪数据库的定义下有效。 (第 0.1 章)
- **TrafficGroup** — Tectonic 中共享 IOPS 等资源配额的租户分组。 (第 36 章)
- **TRIM / Deallocate** — 主机命令，告知硬盘某些逻辑块已不再保存有用数据，使垃圾回收可以跳过它们。 (第 3 章)
- **Tuck-in acquisition**（补强型收购） — 为获得能力或团队并将其并入现有产品而进行的小型收购，而非收购庞大的收入基础。 (第 25 章, 第 54 章)

U

- **Ultra Ethernet (UEC / UET)**（超以太网） — 一个行业联盟及其 2025 年发布的规范，定义一种可容忍有损网络的、基于以太网的 AI/HPC 传输协议。 (第 10 章)
- **UltraSMR** — Western Digital 的叠瓦式磁记录技术，通过重叠磁道提高硬盘容量，代价是随机写入更慢。 (第 48 章)
- **Unified Cache Manager (UCM)**（统一缓存管理器） — 华为（Huawei）的 KV 缓存分层软件，在内存和存储层级之间迁移推理上下文，以降低对 HBM 的需求。 (第 46 章)
- **Unified storage**（统一存储） — 能提供不止一种抽象（块、文件和/或对象）的单一存储系统。 (第 1 章)

- **Unified storage platform**（统一存储平台） — 通过一套软件栈或控制平面提供块、文件和对象服务的系统或产品系列。 (第 24 章)
- **Unrecoverable read error (URE)**（不可恢复读错误） — 硬盘即使重试也无法读回的扇区，以每读取若干比特发生的比率来标定。 (第 6 章)
- **Usable capacity**（可用容量） — 从原始容量中扣除校验、重建备用空间、元数据和系统预留之后剩余的容量。 (第 4 章)
- **Utilization**（利用率） — 资源（晶粒、CPU、端口、磁头臂）处于忙碌状态的时间占比；接近 100% 时延迟会急剧上升。 (第 4 章)

V

- **V-NAND** — Samsung 对其 3D NAND 的称呼，于 2013 年以 24 层首次量产。 (第 52 章)
- **Value stack**（价值栈） — 按利润在何处被获取（而非按 I/O 经过的技术路径）排列的行业各层。 (第 54 章)
- **VAST AgentEngine** — VAST 用于部署 AI 智能体、并提供兼容 MCP 的工具访问的运行时，于 2025 年 5 月发布。 (第 42 章)
- **VAST AI Operating System (AI OS)** — VAST 于 2025 年 5 月推出的统一品牌，涵盖其存储服务（DataStore、DataBase、DataSpace）以及 DataEngine、InsightEngine 和 AgentEngine 等计算引擎。 (第 42 章)
- **VAST Amplify** — VAST 于 2026 年 1 月推出的计划，在 NAND 短缺期间评估并复用客户已安装的 NVMe SSD（包括竞争对手的产品）。 (第 41 章)
- **VAST DataBase** — 直接内置于 VAST Element Store 的列式表存储，通过 Trino 和 Spark 等引擎查询。 (第 42 章)
- **VAST DataEngine** — VAST 集群内的事件触发和无服务器函数层，在数据到达或变更时运行代码。 (第 42 章)
- **VAST DataSpace** — VAST 跨集群、跨站点、跨云的全局命名空间。 (第 42 章)
- **VAST InsightEngine** — VAST 的一项服务，在新数据落地时即对其进行嵌入和索引（使用 NVIDIA NIM），用于检索增强生成。 (第 42 章)
- **Vector database**（向量数据库） — 存储嵌入向量并回答最近邻相似性查询（通常带元数据过滤）的软件。 (第 33 章)
- **VERIFY tag**（VERIFY 标记） — 行内标记，表示某项论断尚未经一手来源或第二来源确认，并汇总在待解问题清单中。 (第 0.1 章)
- **Vertical integration (storage)**（垂直整合，存储） — 作为一个整体工程化产品拥有多个相邻的技术栈层，例如阵列软件、闪存转换和模块设计。 (第 13 章)
- **Vertically integrated storage**（垂直整合存储） — 由厂商同时设计和提供软件及关键硬件（如控制器和闪存模块）的存储系统。 (第 49 章)
- **Virtual metadata server**（虚拟元数据服务器） — 在 WEKA 每个节点的计算进程中运行的软件元数据所有者，取代专用元数据服务器。 (第 43 章)

- **Virtual nodes**（虚拟节点） — 为均衡负载而分配给每台物理服务器的一致性哈希环上的多个点。 (第 15 章)
- **VMware Cloud Foundation (VCF)** — Broadcom 的主要 VMware 订阅套件，按核授权，整合 vSphere、vSAN、NSX 和管理工具。 (第 19 章)
- **Volume manager**（卷管理器） — 在多个设备之间池化并重映射块地址的主机或虚拟化管理程序软件，例如 LVM 或软件 RAID。 (第 13 章)
- **vSAN** — VMware 的 HCI 存储软件，运行在 ESXi 虚拟化管理程序内核中，将各节点本地硬盘池化。 (第 19 章)
- **vSAN Max** — VMware 的一种部署模式，构建一个纯存储 vSAN 集群，由独立的计算集群挂载。 (第 19 章)
- **VSP One** — Hitachi Vantara 的存储品牌，涵盖块、文件和对象存储系统。 (第 46 章)

W

- **Wafer bonding (NAND)**（晶圆键合，NAND） — 在单独的晶圆上制造 NAND 的 CMOS 控制逻辑，再将其与存储阵列晶圆键合。 (第 2 章)
- **Wafer spot price**（晶圆现货价格） — 未封装 NAND 晶圆的公开市场价格，按晶粒当量报价（例如每 512Gb 单位），是 NAND 价格的快速变动指标。 (第 52 章)
- **Wafer starts**（晶圆投片量） — 晶圆厂每月开始加工的晶圆数量，是存储器产能的实物衡量指标。 (第 52 章)
- **Wear levelling**（磨损均衡） — FTL 中把编程/擦除周期均匀分布到各块、使闪存任何部分都不会过早磨损的逻辑。 (第 3 章)
- **WebDataset** — 一种数据加载格式和库，把训练样本打包成大型 tar 分片，以便顺序读取。 (第 21 章)
- **WekaFS** — WEKA 最初的、面向 NVMe 闪存的并行、兼容 POSIX 的文件系统，支持向对象存储分层。 (第 43 章)
- **WEKApod** — WEKA 自有品牌的存储一体机产品线；WEKApod 3（2026）提供 Nitro、Prime 和 Prime Max 三种配置。 (第 43 章)
- **Whamcloud** — Lustre 工程公司，2012 年被 Intel 收购；2018 年 DDN 收购 Intel 的 Lustre 业务后，它作为 DDN 的一个部门重获新生。 (第 44 章)
- **Whiteboard prompt**（白板题） — 请对方画出某个机制（如写入路径）的草图，用以检验 L2 层面的理解。 (第 56 章)
- **Win/loss review**（赢单/丢单复盘） — 对具体交易为何赢下或丢失、以及取决于哪一属性所做的结构化分析。 (第 55 章)
- **Witness**（见证者） — 不保存数据的第三方投票者，放置在两个站点的故障域之外，用于在双站点集群中打破僵局。 (第 20 章)
- **Worked example**（算例） — 基于明示假设进行的算术演算，直接写在页面上以便核查。 (第 0.1 章)
- **Workload fit**（工作负载匹配度） — 架构设计与工作负载的访问模式、协议、延迟和规模需求的契合程度。 (第 24 章)

- **Write amplification factor (WAF)**（写放大系数） — 写入 NAND 的字节数与主机写入字节数之比，主要由垃圾回收驱动。 (第 3 章, 第 12 章)
- **Write buffer**（写缓冲） — 小型持久层，在写入被重组并写入容量介质之前先吸收并确认这些写入。 (第 16 章)
- **Write quorum**（写法定数） — 一次写入被视为持久之前必须成功的分片或副本写入的最小数量。 (第 18 章)
- **Write-back cache**（回写缓存） — 在较慢层级持久化之前就确认写入的缓存，只有当缓存是持久且有镜像时才安全。 (第 20 章)
- **Write-through cache**（直写缓存） — 只有在较慢层级已持久化之后才确认写入的缓存。 (第 20 章)

Y

- **Young's formula**（Young 公式） — 最优检查点间隔的经典近似公式：2 乘以检查点成本再乘以平均故障间隔时间，然后开平方。 (第 31 章)

Z

- **Zero-copy**（零拷贝） — 在内存与线路之间传输数据，而无需 CPU 在缓冲区之间拷贝。 (第 10 章)
- **ZippyDB** — Meta 的分片、复制键值存储，Tectonic 用它来保存其分层元数据。 (第 36 章)
- **Zoned Namespaces (ZNS)**（分区命名空间） — 一种 NVMe 命令集，对外暴露必须顺序写入、并由主机重置的区域（zone）。 (第 12 章)
- **Zoning**（分区） — Fibre Channel 交换机层面的访问控制列表，定义哪些主机可以看到哪些存储端口。 (第 7 章)